احصاء اور تحلیلی ہندسہ

خالد خان یوسفزئی

جامعہ کامسیٹ، اسلام آباد
khalidyousafzai@comsats.edu.pk

۲۷ اکتوبر ۲۰۲۶

عنوان

دیباچہ viii

میری پہلی کتاب کا دیباچہ x

۱ تفاعلات ۱
۱.۱ حقیقی اعداد اور حقیقی خط ۱
۱.۲ محدد، خطوط اور بڑھوتری ۱۳
۱.۳ تفاعل ۲۷
۱.۴ ترسیم کی منتقلی ۴۵
۱.۵ تکونیاتی تفاعل ۶۰

۲ حدود اور استمرار ۷۹
۲.۱ تبدیلی کی شرح اور حد ۷۹
۲.۲ حد تلاش کرنے کے قواعد ۹۳
۲.۳ مطلوبہ قیمتیں اور حد کی باضابطہ تعریف ۱۰۴
۲.۴ تصور حد کی توسیع ۱۲۱
۲.۵ استمرار ۱۳۸
۲.۶ مماسی خط ۱۵۴

۳ تفرق ۱۶۷
۳.۱ تفاعل کا تفرق ۱۶۷
۳.۲ قواعد تفرق ۱۸۵
۳.۳ تبدیلی کی شرح ۲۰۲
۳.۴ تکونیاتی تفاعل کا تفرق ۲۱۷
۳.۵ زنجیری قاعدہ ۲۳۴
۳.۶ خفی تفرق اور ناطق قوت نما ۲۴۹
۳.۷ دیگر شرح تبدیلی ۲۶۲

۴ تفرق کا استعمال ۲۷۵
۴.۱ تفاعل کی انتہا قیمتیں ۲۷۵
۴.۲ مسئلہ اوسط قیمت ۲۸۷
۴.۳ مقامی انتہا قیمتوں کی یک رتبی تفرقی پرکھ ۳۰۰
۴.۴ y' اور y'' کے ساتھ ترسیم کرنا ۳۰۸
۴.۵ $x \to \mp\infty$ پر حد، متقارب اور غالب اجزاء ۳۲۶
۴.۶ بہترین بنانا ۳۴۸
۴.۷ خط بندی اور تفرقات ۳۶۸
۴.۸ ترکیب نیوٹن ۳۸۸

۵ تکمل ۳۹۹
۵.۱ غیر قطعی تکملات ۳۹۹
۵.۲ تفرقی مساوات، ابتدائی قیمت مسئلے، اور ریاضیاتی نمونہ کشی ۴۱۰
۵.۳ تکمل بذریعہ ترکیب بدل۔ زنجیری قاعدے کا الٹ اطلاق ۴۲۳
۵.۴ اندازہ بذریعہ متناہی مجموعہ ۴۳۴
۵.۵ ریمان مجموعے اور قطعی تکملات ۴۵۰
۵.۶ خصوصیات، رقبہ، اور اوسط قیمت مسئلہ ۴۷۳
۵.۷ بنیادی مسئلہ ۴۸۸
۵.۸ قطعی تکمل میں بدل ۵۰۵
۵.۹ اعدادی تکمل ۵۱۰

۶ تکمل کا استعمال ۵۲۷
۶.۱ منحنیات کے بیچ رقبہ ۵۲۷
۶.۲ ٹکیاں کاٹ کر حجم کی تلاش ۵۴۰
۶.۳ اجسام طواف کے حجم۔ قرص اور چھلا ۵۴۷
۶.۴ نلکی چھلے ۵۶۱
۶.۵ مستوی منحنیات کی لمبائیاں ۵۷۱
۶.۶ سطح طواف کا رقبہ ۵۸۱
۶.۷ معیار اثر اور مرکز کمیت ۵۹۱
۶.۸ کام ۶۰۷
۶.۹ فشار سیال اور قوت سیال ۶۲۰
۶.۱۰ بنیادی نقش اور نمونہ سازی کے اطلاقات ۶۲۸

۷ ماورائی تفاعل ۶۴۱
۷.۱ معکوس تفاعلات اور ان کے تفارق ۶۴۲
۷.۲ قدرتی لوگارتھم ۶۵۷
۷.۳ قوت نمائی تفاعل ۶۷۱
۷.۴ $\log_a x$ اور a^x ۶۸۴
۷.۵ افزائش اور تنزل ۶۹۹

۷.۶ قاعدہ لھوپیٹال ۷۱۳
۷.۷ تقابلی شرح نمو ۷۲۶
۷.۸ معکوس تکونیاتی تفاعلات ۷۳۵
۷.۹ معکوس تکونیاتی تفاعل کے تفرق؛ تکمل ۷۵۰
۷.۱۰ ہذلولی تفاعل ۷۶۴
۷.۱۱ یک رتبی تفرقی مساوات ۷۸۱
۷.۱۲ یولر کی اعدادی ترکیب؛ میدان ڈھلوان ۷۹۸

۸ تکمل کے طریقے ۸۰۹
۸.۱ تکمل کے بنیادی کلیات ۸۰۹
۸.۲ تکمل بالحصص ۸۲۱
۸.۳ جزوی کسر ۸۳۴
۸.۴ تکونیاتی بدل ۸۴۷
۸.۵ تکمل کے جداول اور کمپیوٹر ۸۵۷
۸.۶ غیر مناسب تکمل ۸۷۱

۹ لامتناہی تسلسل ۸۹۳
۹.۱ اعداد کی ترتیب کی حد ۸۹۳
۹.۲ ترتیب کی حدیں تلاش کرنے کے مسئلے ۹۰۹
۹.۳ لامتناہی تسلسل ۹۲۳
۹.۴ غیر منفی اجزاء کے تسلسل کی تکملی پرکھ ۹۳۸
۹.۵ غیر منفی اجزاء کے تسلسل کی تقابلی پرکھیں ۹۴۸
۹.۶ غیر منفی اجزاء کے تسلسل کا نسبتی اور جذری پرکھ ۹۵۶
۹.۷ بدلتا تسلسل، مطلق اور مشروط ارتکاز ۹۶۶
۹.۸ طاقتی تسلسل ۹۷۸
۹.۹ ٹیلر اور مکلارن تسلسل ۹۹۳
۹.۱۰ ٹیلر تسلسل کا ارتکاز؛ خلل کے اندازے ۱۰۰۲
۹.۱۱ طاقتی تسلسل کے استعمال ۱۰۱۸

۱۰ مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدد ۱۰۳۵
۱۰.۱ مخروطی حصے اور دودرجی مساواتیں ۱۰۳۵
۱۰.۲ سنک کے لحاظ سے مخروطی حصوں کی جماعت بندی ۱۰۵۶
۱۰.۳ دودرجی مساوات اور گھومنا ۱۰۶۴
۱۰.۴ مستوی منحنیات کے مقدار معلوم روپ کا حصول ۱۰۷۶
۱۰.۵ احصاء اور مقدار معلوم منحنیات ۱۰۸۹
۱۰.۶ قطبی محدد ۱۱۰۱
۱۰.۷ قطبی محدد میں ترسیم ۱۱۱۰
۱۰.۸ مخروطی حصوں کی قطبی مساواتیں ۱۱۲۰

۱۰.۹ قطبی محدد میں تکمل ۱۱۳۴

۱۱ سمتیات اور خلا میں تحلیلی ہندسہ ۱۱۴۵
۱۱.۱ مستوی میں سمتیات ۱۱۴۵
۱۱.۲ کارتیسی (مستطیل) محدد اور فضا میں سمتیات ۱۱۵۹
۱۱.۳ نقطوی ضرب ۱۱۷۳
۱۱.۴ صلیبی ضرب ۱۱۸۵
۱۱.۵ فضا میں خطوط اور مستویات ۱۱۹۷
۱۱.۶ نلکی اور دودرجہ سطوح ۱۲۱۰
۱۱.۷ نلکی اور کروی محدد ۱۲۲۶

۱۲ سمتیہ قیمت تفاعل اور فضا میں حرکت ۱۲۳۷
۱۲.۱ سمتیہ قیمت تفاعل اور فضائی منحنیات ۱۲۳۷
۱۲.۲ مقذوف حرکت کی نمونہ کشی ۱۲۵۸
۱۲.۳ لمبائی قوس اور اکائی مماس سمتیہ $\boldsymbol{T}$ ۱۲۶۶
۱۲.۴ انحنا، مروڑ، اور TNB چوکھٹ ۱۲۷۴
۱۲.۵ فلکی سیاروں اور مصنوعی سیاروں کی حرکت ۱۲۹۴

۱۳ کثیر المتغیر تفاعل اور جزوی تفارق ۱۳۰۹
۱۳.۱ کثیر متغیرات کے تفاعل ۱۳۰۹
۱۳.۲ حد اور استمرار ۱۳۲۲
۱۳.۳ جزوی تفارق ۱۳۳۶
۱۳.۴ تفرق پذیری، خط بندی، اور تفرقات ۱۳۵۱
۱۳.۵ زنجیری قاعدہ ۱۳۶۶
۱۳.۶ متغیرات پر پابندی عائد ہونے کی صورت میں جزوی تفرق ۱۳۸۰
۱۳.۷ رخی تفارق، سمتیہ ڈھلوان، اور مماسی سطحیں ۱۳۸۷
۱۳.۸ انتہا قیمتیں اور نقاط زین ۱۴۰۶
۱۳.۹ لیگرینج ضاربین ۱۴۲۲
۱۳.۱۰ کلیہ ٹیلر ۱۴۳۸

۱۴ تکمل بالکثرت ۱۴۴۵
۱۴.۱ دوہرے تکملات ۱۴۴۵
۱۴.۲ رقبات، معیار اثر، اور مراکز کمیت ۱۴۶۴
۱۴.۳ دوہرے تکملات کا قطبی روپ ۱۴۷۸
۱۴.۴ کارتیسی محدد میں تہرا تکمل ۱۴۸۸
۱۴.۵ تین ابعاد میں کمیت اور معیار اثر ۱۵۰۲
۱۴.۶ نلکی اور کروی محدد میں تہرے تکملات ۱۵۱۱
۱۴.۷ تکملات بالکثرت میں بدل ۱۵۲۹

۱۵ سمتیہ میدان میں تکمل ۱۵۴۵
۱۵.۱ لکیری تکمل ۱۵۴۵
۱۵.۲ سمتیہ میدان، کام، دائری سیلان، اور بہاؤ ۱۵۵۵
۱۵.۳ راہ سے آزادی، مخفیہ تفاعلات، اور بقائی میدان ۱۵۷۰
۱۵.۴ مستوی میں مسئلہ گرین ۱۵۸۲
۱۵.۵ سطحی رقبہ اور سطحی تکملات ۱۶۰۳
۱۵.۶ مقدار معلوم سطحیں ۱۶۲۱
۱۵.۷ مسئلہ سٹوکس ۱۶۳۸
۱۵.۸ مسئلہ انفراج اور ایک مربوط نظریہ ۱۶۵۵
ا ریاضیاتی استقرا ۱۶۸۷
ضمیمے ۱۶۸۷
ب تحدیدی مسائل کے ثبوت ۱۶۹۳
ج مخلوط اعداد ۱۶۹۹
د سمسن کا ایک تہائی کا قاعدہ ۱۷۱۵
ھ کوشی کا مسئلہ اوسط قیمت اور قاعدہ لھوپیٹال کا پائیدار روپ ۱۷۱۷
و کثرت سے استعمال ہونے والی حدیں ۱۷۲۱
ز جزئیتی تقسیم کا قانون برائے سمتیہ ضرب ۱۷۲۳
ح مقاطع اور کریمر کا قاعدہ ۱۷۲۷
ط مسئلہ یولر اور مسئلہ بڑھوتری ۱۷۳۹
ي تکملات کا مختصر جدول ۱۷۴۵
جوابات ۱۷۵۷
اشاریہ ۱۸۳۷

دیباچہ

یہ کتاب اس امید سے لکھی گئی ہے کہ ایک دن اردو زبان میں انجینئری پڑھائی جائے گی۔ اس کتاب کا مکمل ہونا اس سمت میں ایک اہم قدم ہے۔ طبیعیات کے طلبہ کے لئے بھی یہ کتاب مفید ثابت ہو گی۔

اس کتاب کو Ubuntu استعمال کرتے ہوئے Xelatex میں تشکیل دیا گیا ہے۔ اشکال pgfplots اور gnuplots کی مدد سے بنائے گئے ہیں۔

درج ذیل کتاب کو سامنے رکھتے اس کو لکھا گیا ہے

CalculusandAnalyticGeometry
GeorgeB.Thomas,Jr
RossL.Finney

جبکہ اردو اصطلاحات چننے میں درج ذیل لغت سے استفادہ کیا گیا۔

http:/www.urduenglishdictionary.org
http:/www.nlpd.gov.pk/lughat

آپ سے گزارش ہے کہ اس کتاب کو زیادہ سے زیادہ طلبہ و طالبات تک پہنچائیں اور کتاب میں غلطیوں کی نشاندہی میرے برقی پتہ پر کریں۔ میری تمام کتابوں کی مکمل Xelatex معلومات

https:/www.github.com/khalidyousafzai

سے حاصل کی جا سکتی ہیں جنہیں آپ مکمل اختیار کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ طلبہ و طالبات اس کتاب سے استفادہ ہوں گے۔

خالد خان یوسفزئی

۳۰ مارچ ۲۰۲۰ء

میری پہلی کتاب کا دیباچہ

گزشتہ چند برسوں سے حکومتِ پاکستان اعلیٰ تعلیم کی طرف توجہ دے رہی ہے جس سے ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اعلیٰ تعلیمی اداروں میں تحقیق کا رجحان پیدا ہوا ہے۔ امید کی جاتی ہے کہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔

پاکستان میں اعلیٰ تعلیم کا نظام انگریزی زبان میں رائج ہے۔ دنیا میں تحقیقی کام کا بیشتر حصہ انگریزی زبان میں ہی چھپتا ہے۔ انگریزی زبان میں ہر موضوع پر لاتعداد کتابیں پائی جاتی ہیں جن سے طلبہ وطالبات استفادہ کر سکتے ہیں۔

ہمارے ملک میں طلبہ وطالبات کی ایک بہت بڑی تعداد بنیادی تعلیم اردو زبان میں حاصل کرتی ہے۔ ان کے لئے انگریزی زبان میں موجود مواد سے استفادہ کرنا تو ایک طرف، انگریزی زبان از خود ایک رکاوٹ کے طور پر ان کے سامنے آتی ہے۔ یہ طلبہ وطالبات ذہین ہونے کے باوجود آگے بڑھنے اور قوم وملک کی بھرپور خدمت کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ ایسے طلبہ وطالبات کو اردو زبان میں نصاب کی اچھی کتابیں درکار ہیں۔ ہم نے قومی سطح پر ایسا کرنے کی کوئی خاطر خواہ کوشش نہیں کی۔

میں برسوں تک اس صورت حال کی وجہ سے پریشانی کا شکار رہا۔ کچھ کرنے کی نیت رکھنے کے باوجود کچھ نہ کر سکتا تھا۔ میرے لئے اردو میں ایک صفحہ بھی لکھنا ناممکن تھا۔ آخر کار ایک دن میں نے اپنی اس کمزوری کو کتاب نہ لکھنے کا جواز بنانے سے انکار کر دیا اور یوں یہ کتاب وجود میں آئی۔

یہ کتاب اردو زبان میں تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ وطالبات کے لئے نہایت آسان اردو میں لکھی گئی ہے۔ کوشش کی گئی ہے کہ اسکول کی سطح پر نصاب میں استعمال تکنیکی الفاظ ہی استعمال کیے جائیں۔ جہاں ایسے الفاظ موجود نہ تھے وہاں روز مرہ میں استعمال ہونے والے الفاظ چنے گئے۔ تکنیکی اصطلاحات کی چنائی کے وقت اس بات کا دھیان رکھا گیا کہ ان کا استعمال دیگر مضامین میں بھی ممکن ہو۔

کتاب میں بین الاقوامی نظامِ اکائی استعمال کی گئی ہے۔ اہم متغیرات کی علامتیں وہی رکھی گئی ہیں جو موجودہ نظامِ تعلیم کی نصابی کتابوں میں رائج ہیں۔ یوں اردو میں لکھی اس کتاب اور انگریزی میں اسی مضمون پر لکھی کتاب پڑھنے والے طلبہ وطالبات کو ساتھ کام کرنے میں دشواری نہیں ہو گی۔

یہ کتاب Ubuntu استعمال کرتے ہوئے Xelatex میں تشکیل دی گئی۔ یہ کتاب خطِ جمیل نوری نستعلیق میں لکھی گئی ہے۔

امید کی جاتی ہے کہ یہ کتاب ایک دن خالصتاً اردو زبان میں انجنیئرنگ کی نصابی کتاب کے طور پر استعمال کی جائے گی۔ اردو زبان میں الیکٹریکل انجنیئرنگ کی مکمل نصاب کی طرف یہ پہلا قدم ہے۔

اس کتاب کے پڑھنے والوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ اسے زیادہ سے زیادہ طلبہ وطالبات تک پہنچانے میں مدد دیں اور انہیں جہاں اس کتاب میں غلطی نظر آئے وہ اس کی نشاندہی میری برقیاتی پتہ khalidyousafzai@comsats.edu.pk پر کریں۔ میں ان کا نہایت شکر گزار ہوں گا۔

میں یہاں عائشہ فاروق اور ان کے والد فاروق اعظم کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جنہوں نے اس کتاب کو بار بار پڑھا اور مجھے مجبور کرتے رہے کہ میں اپنی اردو بہتر کروں۔ میں ڈاکٹر نعمان جعفری کا نہایت مشکور ہوں جنہوں نے کتاب کی تکنیکی اصطلاح کرنے میں مدد کی۔ حرا خان اور ان کی والدہ عزرا برلاس نے مل کے کتاب کو درست کرنے میں مدد کی۔ یہاں میں اپنے شاگرد فیصل خان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جنہوں نے تکنیکی اصطلاحات چننے میں میری مدد کی۔

میں یہاں کامسیٹ یونیورسٹی اور ہائر ایجوکیشن کمیشن کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جن کی وجہ سے ایسی سرگرمیاں ممکن ہوئیں۔

خالد خان یوسفزئی
۲۸ اکتوبر ۲۰۱۱ء

باب ۱

تفاعلات

اس باب میں ان معلومات کو پیش کیا گیا ہے جنہیں جانتے ہوئے احصاء کو سمجھا جا سکتا ہے۔

۱.۱ حقیقی اعداد اور حقیقی خط

اس حصہ میں حقیقی اعداد، عدم مساوات، وقفہ اور مطلق قیمتوں پر غور کیا جائے گا۔

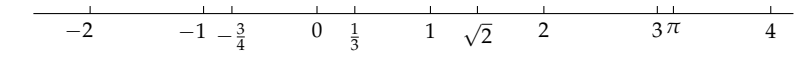
حقیقی اعداد اور حقیقی خط

احصاء کا بیشتر حصہ حقیقی عددی نظام کے خواص پر مبنی ہے۔ **حقیقی اعداد**[1] وہ اعداد ہیں جنہیں اعشاری صورت میں لکھنا ممکن ہو، مثلاً:

$$-\frac{3}{4} = -0.75000\cdots$$
$$\frac{1}{3} = 0.33333\cdots$$
$$\sqrt{2} = 1.4142\cdots$$

جہاں ہندسوں کا ہمیشہ تک چلتے رہنے کو نقطوں $\cdots$ سے ظاہر کیا گیا ہے۔

حقیقی اعداد کو لکیر پر بطور نقطے ظاہر کیا جا سکتا ہے۔ اس لکیر کو **حقیقی خط**[2] کہتے ہیں۔



---

[1] realnumbers
[2] realline

$\Re$ کی علامت حقیقی عددی نظام یا، اس کے مترادف، حقیقی خط کو ظاہر کرتی ہے۔

حقیقی اعداد کے خواص

حقیقی اعداد کے خواص تین گروہوں میں تقسیم کیے جا سکتے ہیں: الجبرائی خواص، رتبی خواص، اور کاملیت۔ الجبرائی خواص کہتے ہیں کہ حساب کے عمومی قواعد کے تحت حقیقی اعداد کو جمع، تفریق، ضرب اور (ماسوائے 0 سے) تقسیم کرتے ہوئے مزید حقیقی اعداد پیدا کیے جا سکتے ہیں۔ آپ کبھی بھی 0 سے تقسیم نہیں کر سکتے۔

قواعد برائے عدم مساوات

اگر a ، b ، اور c حقیقی اعداد ہوں، تب درج ذیل ہوں گے۔

۱. $a < b \iff a + c < b + c$

۲. $a < b \iff a - c < b - c$

۳. $a < b$ اور $c > 0 \iff ac < bc$

۴. $a < b$ اور $c < 0 \iff bc < ac$ خصوصی صورت: $a < b \iff -b < -a$

۵. $a > 0 \iff \frac{1}{a} > 0$

۶. اگر a اور b دونوں مثبت یا دونوں منفی ہوں تب درج ذیل ہو گا۔ $a < b \iff \frac{1}{b} < \frac{1}{a}$

درج بالا میں $a < b \iff a + c < b + c$ کہتا ہے کہ اگر a کی قیمت b کی قیمت سے کم ہو تب اس سے آپ اخذ کر سکتے ہیں کہ $a + c$ کی قیمت $b + c$ کی قیمت سے کم ہو گی۔ دھیان رہے کہ عدم مساوات کو مثبت عدد سے ضرب دینے سے عدم مساوات اپنی صورت برقرار رکھتی ہے جبکہ اس کو منفی عدد سے ضرب دینے سے عدم مساوات کی علامت الٹ ہو جاتی ہے۔

حقیقی عددی نظام کی کاملیت زیادہ گہری خاصیت ہے جس کی درست تعریف مشکل ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ حقیقی اعداد کی تعداد اتنی ہے کہ یہ حقیقی خط کو مکمل کر پاتے ہیں، یعنی، حقیقی خط پر کوئی ''سوراخ'' یا ''درز'' نہیں پایا جاتا۔ احصاء کے کئی مسئلوں کا دارومدار حقیقی عددی نظام کے مکمل ہونے پر ہے۔ کاملیت کا موضوع زیادہ اعلیٰ حساب کا حصہ ہے اور اس پر مزید بحث نہیں کی جائے گی۔

$\Re$ کا ذیلی سلسلہ

ہم حقیقی اعداد کے تین خصوصی ذیلی **سلسلوں**[۳] کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں۔

۱. **قدرتی اعداد**[۴]، یعنی $1, 2, 3, 4, \cdots$

۲. **عدد صحیح**، یعنی $0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \cdots$

---

[۳] sets

[۴] naturalnumbers

۳. **ناطق اعداد**[۵]، یعنی وہ اعداد جنہیں کسر $\frac{m}{n}$ کی صورت میں لکھنا ممکن ہو جہاں m اور n عدد صحیح ہیں اور n غیر صفر $n \neq 0$ ہے۔ اس کی مثالیں درج ذیل ہیں۔

$$\frac{1}{3}, \quad -\frac{4}{9}, \quad \frac{200}{13}, \quad 57 = \frac{57}{1}$$

ناطق اعداد کو اعشاری روپ میں لکھتے ہوئے حقیقی اعداد کی دو صورتیں ممکن ہیں۔

(الف) مختتم (جو لامتناہی صفروں پر اختتام ہوتی ہے)، مثلاً

$$\frac{3}{4} = 0.75000\cdots = 0.75$$

(ب) دہرانا (جو ایسے ہندسوں پر اختتام ہوتا ہے جو بار بار دہراتے رہتے ہیں)، مثلاً

$$\frac{23}{11} = 2.090909\cdots = 2.\overline{09}$$

ناطق اعداد کا سلسلہ حقیقی اعداد کے الجبرائی خواص اور رتبی خواص رکھتے ہیں البتہ یہ کاملیت کی خاصیت نہیں رکھتے، مثلاً، ایسا کوئی ناطق عدد نہیں پایا جاتا جس کا مربع 2 ہو۔ یوں ناطق خط میں اس نقطے پر ''سوراخ'' پایا جاتا ہے جہاں $\sqrt{2}$ کو ہونا چاہیے تھا۔

وہ حقیقی اعداد جو ناطق نہ ہوں **غیر ناطق اعداد**[۶] کہلاتے ہیں۔ غیر ناطق اعداد کو اعشاری روپ میں لکھنے سے نا مختتم اور نا ہی دہراتی صورت ملتی ہے۔ ناطق اعداد کی مثالیں π ، $\sqrt{2}$ ، اور $\log_{10} 3$ ہیں۔

وقفہ

حقیقی خط کا ایسا ذیلی سلسلہ جس میں کم سے کم دو اعداد پائے جاتے ہوں اور جس میں ہر دو ارکان کے بیچ تمام حقیقی اعداد بھی شامل ہوں **وقفہ**[۷] کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر تمام حقیقی اعداد x کا سلسلہ جہاں $x > 4$ ہو وقفہ کہلاتا ہے۔ اسی طرح تمام x کا سلسلہ جہاں $-4 \leq x \leq 8$ ہو بھی وقفہ کہلاتا ہے۔ اس کے برعکس تمام غیر صفر حقیقی اعداد کو وقفہ نہیں کہہ سکتے؛ مثال کے طور پر، چونکہ 0 اس کا حصہ نہیں لہٰذا اس سلسلہ میں -1 اور 1 کے بیچ تمام اعداد شامل نہیں۔

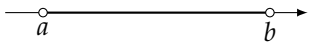
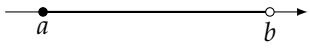
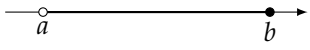
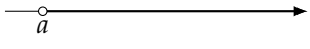
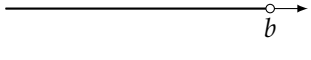
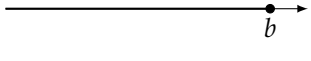
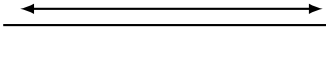
ہندسی نقطہ نظر سے، حقیقی خط کو یا اس پر قطعہ یا شعاع کو وقفہ ظاہر کرتا ہے۔ خطی قطعہ **متناہی وقفہ**[۸] کہلاتا ہے جبکہ شعاع یا پورا حقیقی خط **لامتناہی وقفہ**[۹] کہلائے گا۔

اگر متناہی وقفے کے دونوں سر بھی وقفے کا حصہ ہوں تب یہ **بند**[۱۰] کہلائے گا، اگر اس کا ایک سرا وقفے کا حصہ ہو تب یہ **نصف کھلا**[۱۱] کہلاتا ہے اور اگر دونوں سرا وقفے کا حصہ نہ ہوں تب یہ **کھلا**[۱۲] کہلاتا ہے۔ وقفے کے سروں کو **سرحدی نقطے**[۱۳] بھی کہتے ہیں۔ یہ وقفے کی **سرحد**[۱۴] ہیں۔ وقفے کے باقی نقطوں کو **اندرونی**

---

۵ rationalnumbers
۶ irrationalnumbers
۷ interval
۸ finiteinterval
۹ infiniteinterval
۱۰ closed
۱۱ half-open
۱۲ open
۱۳ boundarypoints
۱۴ boundary

جدول ۱.۱: وقفوں کی قسمیں

	علامت	سلسلہ	ترسیم
متناہی	(a,b)	$\{x\|a<x<b\}$	
	$[a,b]$	$\{x\|a\le x\le b\}$	
	$[a,b)$	$\{x\|a\le x<b\}$	
	$(a,b]$	$\{x\|a<x\le b\}$	
لامتناہی	(a,∞)	$\{x\|x>a\}$	
	$[a,\infty)$	$\{x\|x\ge a\}$	
	$(-\infty,b)$	$\{x\|x<b\}$	
	$(-\infty,b]$	$\{x\|x\le b\}$	
	$(-\infty,\infty)$	$\mathbb{R}$	

نقطے[۱۵] کہتے ہیں۔ تمام اندرونی نقطوں کو وقفہ کا **اندرون**[۱۶] کہتے ہیں۔
وقفوں کی قسموں کو جدول ۱.۱ میں پیش کیا گیا ہے۔

عدم مساوات کا حل

x پر مبنی عدم مساوات کو حل کرتے ہوئے اعداد کا وقفہ یا وقفے تلاش کرنے کو عدم مساوات کا حل کہتے ہیں۔

مثال ۱.۱

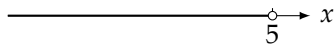
۱) $2x-4<x+1$ ۲) $-\frac{x}{3}<x-1$ ۳) $\frac{2}{x-1}\ge 4$

حل

[۱۵] interiorpoints
[۱۶] interior

۱)

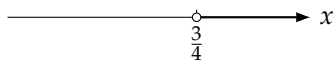
$$\begin{aligned} 2x - 4 &< x + 1 \\ 2x &< x + 5 && \text{دونوں ہاتھ 4 جمع کریں} \\ x &< 5 && \text{دونوں ہاتھ سے } x \text{ منفی کریں} \end{aligned}$$



حل کا سلسلہ (یعنی سلسلہ حل)، وقفہ $(-\infty, 5)$ ہے۔

۲)

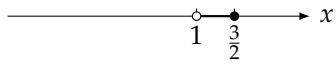
$$\begin{aligned} -\frac{x}{3} &< x - 1 \\ -x &< 3x - 3 && \text{دونوں ہاتھ کو 3 سے ضرب دیں} \\ 0 &< 4x - 3 && \text{دونوں ہاتھ کے ساتھ } x \text{ جمع کریں} \\ 3 &< 4x && \text{دونوں ہاتھ کے ساتھ 3 جمع کریں} \\ \frac{3}{4} &< x && \text{دونوں ہاتھ کو 3 سے تقسیم کریں} \end{aligned}$$



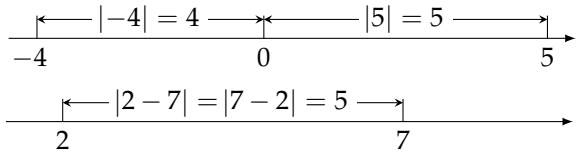
وقفہ $(\frac{3}{4}, \infty)$، سلسلہ حل ہے۔

۳) عدم مساوات $\frac{2}{x-1} \geq 4$ صرف $x > 1$ کی صورت میں درست ہو گی چونکہ $x < 1$ کی صورت میں بایاں ہاتھ منفی ہو گا اور $x = 1$ پر بایاں ہاتھ غیر متعین ہے۔ عدم مساوات کے دونوں ہاتھ کو $x - 1$ سے ضرب دیتے ہوئے عدم مساوات برقرار رہتی ہے۔

$$\begin{aligned} \frac{2}{x-1} &\geq 4 \\ 2 &\geq 4x - 4 && \text{دونوں ہاتھ کو } x - 1 \text{ سے ضرب دیں} \\ 6 &\geq 4x && \text{دونوں ہاتھ کے ساتھ 4 جمع کریں} \\ \frac{3}{2} &\geq x && \text{دونوں ہاتھ کو 4 سے تقسیم کریں} \end{aligned}$$



نصف کھلا وقفہ $(1, \frac{3}{2}]$، سلسلہ حل ہے۔



شکل ۱.۱: مطلق قیمت حقیقی خط پر دو نقطوں کے بیچ فاصلہ دیتا ہے۔

□

مطلق قیمت

عدد x کی **مطلق قیمت**[۱۷] جس کو $|x|$ سے ظاہر کیا جاتا ہے کی تعریف درج ذیل ہے۔

$$|x| = \begin{cases} x & x \geq 0 \\ -x & x < 0 \end{cases}$$

مثال ۱.۲ $|0.88| = 0.88, \quad |0| = 0, \quad |-13| = -(-13) = 13, \quad \big|-|a|\big| = |a|$ □

دھیان رہے کہ ہر حقیقی عدد کی مطلق قیمت غیر منفی $|x| \geq$ ہو گی اور صرف $x = 0$ کی صورت میں $|x| = 0$ ہو گا۔ چونکہ a کے غیر منفی جذر کو $\sqrt{a}$ سے ظاہر کیا جاتا ہے لہٰذا $|x|$ کی متبادل تعریف درج ذیل لی جا سکتی ہے۔

$$|x| = \sqrt{x^2}$$

آپ $\sqrt{a^2} = |a|$ لکھ سکتے ہیں جبکہ $\sqrt{a^2} = a$ صرف مثبت a کی صورت میں درست ہو گا۔

ہندسی طور پر حقیقی خط پر مبدا 0 سے x تک فاصلے کو $|x|$ ظاہر کرتی ہے۔ زیادہ عمومی طور پر (شکل ۱.۱)

$|x - y|$ = x اور y کے بیچ فاصلہ

ہو گا۔

مطلق قیمت کے خواص درج ذیل ہیں۔

۱. $|-a| = |a|$ کسی بھی عدد اور نفی عدد کی مطلق قیمتیں ایک سی ہوں گی۔

۲. $|ab| = |a||b|$ حاصل ضرب کی مطلق قیمت، مطلق قیمتوں کا حاصل ضرب ہو گا۔

۳. $\left|\frac{a}{b}\right| = \frac{|a|}{|b|}$ حاصل تقسیم کی مطلق قیمت، مطلق قیمتوں کا حاصل تقسیم ہو گا۔

---

[۱۷] absolutevalue

۴. $|a+b| \leq |a|+|b|$ دو اعداد کے مجموعے کی مطلق قیمت دونوں کی مطلق قیمتوں کے مجموعہ سے کم یا اس کے برابر ہو گی۔ اس حقیقت کو **تکونی عدم مساوات** کہتے ہیں۔

اگر a اور b کی علامتیں مختلف ہوں تب $|a+b|$ کی قیمت $|a|+|b|$ کی قیمت سے کم ہو گی۔ اس کے علاوہ ہر صورت $|a+b| = |a|+|b|$ ہو گا۔

مثال ۱.۳

$$\begin{aligned} |-2+6| &= |4| = 4 < |-2|+|6| = 8 \\ |2+6| &= |8| = |2|+|6| \\ |-2-6| &= |-8| = 8 = |-2|+|-6| \end{aligned}$$

□

مطلق کی علامت قوسین کی طرح کردار ادا کرتی ہے۔ مطلق کی علامت کے اندر جمع، منفی وغیرہ مکمل کرنے کے بعد مطلق قیمت حاصل کی جاتی ہے۔

مثال ۱.۴ مساوات $|2x-1| = 11$ کو حل کریں۔

حل

اس مساوات کے تحت $2x-1 = \mp 11$ ہو سکتا ہے لہٰذا اس کے دو ممکن جوابات ہیں جو مطلق کی علامت کے بغیر دو مساوات سے حاصل کیے جاتے ہیں۔

$$\begin{aligned} 2x-1 &= 11 & 2x-1 &= -11 \\ 2x &= 12 & 2x &= -10 \\ x &= 6 & x &= -5 \end{aligned}$$

یوں $|2x-1| = 11$ کے درکار حل $x = 6$ اور $x = -5$ ہے۔ □

مطلق قیمت والی عدم مساوات

عدم مساوات $|a| < D$ کہتی ہے کہ مبدا 0 سے a تک فاصلہ D سے کم ہے۔ یوں D اور $-D$ کے بیچ a پایا جائے گا۔

مطلق قیمتیں اور وقفے اگر D کوئی مثبت عدد ہو، تب درج ذیل ہو گا۔

$$|a| < D \iff -D < a < D \tag{۱.۱}$$

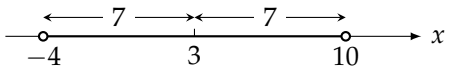
$$|a| \leq D \iff -D \leq a \leq D \tag{۱.۲}$$

مثال ۱.۵ عدم مساوات $|x-3| < 7$ کو حل کریں اور سلسلہ حل کو حقیقی خط پر ترسیم کریں۔

حل

$$
\begin{aligned}
&|x-3|<7 \\
&-7<x-3<7 && \text{مساوات ۱.۱} \\
&-7+3<x<7+3 && \text{دونوں حصوں کے ساتھ 3 جمع کریں} \\
&-4<x<10
\end{aligned}
$$

سلسلہ حل، کھلا وقفہ $(-4,10)$ ہے۔



□

مثال ۱.۶ عدم مساوات $\left|3-\frac{2}{x}\right|<1$ حل کریں۔

حل

$$
\begin{aligned}
\left|3-\frac{2}{x}\right|<1 \iff -1<3-\frac{2}{x}<1 && \text{مساوات ۱.۱} \\
-4<-\frac{2}{x}<-2 && \text{3 منفی کریں} \\
2>\frac{1}{x}>1 && \text{سے ضرب دیں} -\frac{1}{2} \\
\frac{1}{2}<x<1 && \text{مقلوب لیں}
\end{aligned}
$$

اس مثال میں عدم مساوات پر مختلف حسابی اعمال کا اطلاق کیا گیا۔ آپ نے دیکھا کہ منفی عدد سے ضرب دینے سے عدم مساوات الٹ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر دونوں ہاتھ مثبت ہوں تب مقلوب لینے سے عدم مساوات الٹ ہوتی ہے۔ اصل عدم مساوات اس صورت مطمئن ہو گی جب $\frac{1}{2}<x<1$ ہو۔ سلسلہ حل، کھلا وقفہ $(\frac{1}{2},1)$ ہے۔ □

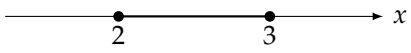
مثال ۱.۷ درج ذیل عدم مساوات حل کریں۔ سلسلہ حل کو ترسیم کریں۔

(الف) $|2x-5|\le 1$ (ب) $|2x-5|\ge 1$

حل (الف)

$$
\begin{aligned}
|2x-5| &\leq 1 \\
-1 \leq 2x-5 &\leq 1 && \text{مساوات ۱.۲} \\
4 \leq 2x &\leq 6 && \text{جمع 5} \\
2 \leq x &\leq 3 && \text{تقسیم 2}
\end{aligned}
$$

سلسلہ حل، بند وقفہ $[2,3]$ ہے۔

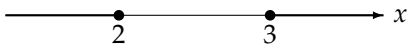


(ب)

$$
|2x-5| \geq 1
$$

$2x-5 \geq 1$	$-(2x-5) \geq 1$
$2x \geq 6$	$2x-5 \leq -1$
$x \geq 3$	$2x \leq 4$
	$x \leq 2$

سلسلہ حل $(-\infty, 2] \cup [3, \infty)$ ہے۔



□

درج بالا مثال کے دوسرے سلسلہ حل میں وقفوں کے **اشتراک**[۱۸] کی علامت $\cup$ استعمال کی گئی ہے۔ دو سلسلوں کے اشتراک میں ایک عدد اس صورت پایا جاتا ہے جب یہ عدد کسی ایک یا دونوں سلسلوں میں پایا جاتا ہو۔ اسی طرح ہم **تقاطع**[۱۹] کی علامت $\cap$ بھی استعمال کی جاتی ہے۔ دو سلسلوں کے تقاطع میں ایک عدد اس صورت پایا جاتا ہے جب یہ عدد دونوں سلسلوں میں پایا جاتا ہو۔ مثال کے طور پر $[1,3) \cap [2,4] = [2,3)$ ہو گا۔

سوالات

اعشاری روپ

سوال ۱ عدد $\frac{1}{9}$ کو دہراتے ہندسوں کے روپ میں لکھیں جہاں دہراتے ہندسوں کے اوپر لکیر کھینچی گئی ہو۔ اسی طرح $\frac{2}{9}$ ، $\frac{3}{9}$ اور $\frac{8}{9}$ کو بھی اعشاری روپ میں لکھیں۔

سوال ۲ $\frac{1}{11}$ کو اعشاری روپ میں لکھیں۔ دہراتے ہندسوں کے اوپر لکیر کھینچیں۔ $\frac{2}{11}$ ، $\frac{3}{11}$ اور $\frac{9}{11}$ کو بھی اعشاری روپ میں لکھیں۔

---

[۱۸] union
[۱۹] intersection

عدم مساوات

سوال ۳ اگر $2 < x < 6$ ہو تب درج ذیل میں کون سے حسابی فقرے x کے لیے لازماً درست ہیں اور کون سے ضروری نہیں کہ درست ہوں۔

ا $0 < x < 4$ د $\frac{1}{6} < \frac{1}{x} < \frac{1}{2}$ و $|x-4| < 2$

ب $0 < x-2 < 4$ ز $-6 < -x < 2$

ج $1 < \frac{x}{2} < 3$ ح $-6 < -x < -2$ ہ $1 < \frac{6}{x} < 3$

سوال ۴ اگر $-1 < y-5 < 1$ ہو تب درج ذیل میں سے کون سے حسابی فقرے y کے لیے لازماً درست ہیں اور کون سے ضروری نہیں کہ درست ہوں۔

ا $4 < y < 6$ د $y < 6$ ز $\frac{1}{6} < \frac{1}{y} < \frac{1}{4}$

ب $-6 < y < -4$ ہ $0 < y-4 < 2$

ج $y > 4$ و $2 < \frac{y}{2} < 3$ ح $|y-5| < 1$

عدم مساوات حل کرتے ہوئے سلسلہ حل کو ترسیم کریں۔

سوال ۵ $-2x > 4$

سوال ۶ $8 - 3x \geq 5$

سوال ۷ $5x - 3 \leq 7 - 3x$

سوال ۸ $3(2-x) > 2(3+x)$

سوال ۹ $2x - \frac{1}{2} \geq 7x + \frac{7}{6}$

سوال ۱۰ $\frac{6-x}{4} < \frac{3x-4}{2}$

سوال ۱۱ $\frac{4}{5}(x-2) < \frac{1}{3}(x-6)$

سوال ۱۲ $-\frac{x+5}{2} \leq \frac{12+3x}{4}$

مطلق قیمت

سوال ۱۳ تا سوال ۱۸ میں دیے مساوات حل کریں۔

سوال ۱۳ $|y| = 3$

سوال ۱۴ $|y-3| = 7$

سوال ۱۵ $|2t+5| = 4$

سوال ۱۶ $|1-t| = 1$

سوال۱۷ $|8-3s|=\frac{9}{2}$ سوال۱۸ $\left|\frac{s}{2}-1\right|=1$

سوال۱۹تا سوال۳۴ میں دیے عدم مساوات حل کریں۔ سلسلہ حل کو وقفوں یا وقفوں کے اشتراک کی صورت میں لکھیں۔ سلسلہ حل کو ترسیم کریں

سوال۱۹ $|x|<2$

سوال۲۰ $|x|\leq 2$

سوال۲۱ $|t-1|\leq 3$

سوال۲۲ $|t+2|<1$

سوال۲۳ $|3y-7|<4$

سوال۲۴ $|2y+5|<1$

سوال۲۵ $\left|\frac{z}{5}-1\right|\leq 1$

سوال۲۶ $\left|\frac{3}{2}z-1\right|\leq 2$

سوال۲۷ $\left|3-\frac{1}{x}\right|<\frac{1}{2}$

سوال۲۸ $\left|\frac{2}{x}-4\right|<3$

سوال۲۹ $|2s|\geq 4$

سوال۳۰ $|s+3|\geq\frac{1}{2}$

سوال۳۱ $|1-x|>1$

سوال۳۲ $|2-3x|>5$

سوال۳۳ $\left|\frac{r+1}{2}\right|\geq 1$

سوال۳۴ $\left|\frac{3}{5}r-1\right|>\frac{2}{5}$

دو درجی عدم مساوات

سوال۳۵تا سوال۴۲ میں دیے دو درجی عدم مساوات حل کرتے ہوئے سلسلہ حل کو ترسیم کریں اور اس کو وقفوں کے اشتراک کی صورت میں لکھیں۔ جہاں ضرورت ہو وہاں $\sqrt{a^2}=|a|$ کا استعمال کریں۔

سوال۳۵ $x^2<2$

سوال۳۶ $4\leq x^2$

سوال۳۷ $4<x^2<9$

سوال ۳۸ $\frac{1}{9} < x^2 < \frac{1}{4}$

سوال ۳۹ $(x-1)^2 < 4$

سوال ۴۰ $(x+3)^2 < 2$

سوال ۴۱ $x^2 - x < 0$

سوال ۴۲ $x^2 - x - 2 \geq 0$

نظریہ اور مثالیں

سوال ۴۳ اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہوں کہ $a = |-a|$ ہوگا۔ کس حقیقی عدد a کے لیے ایسا درست ہے اور کس کے لیے یہ درست نہیں ہے۔

سوال ۴۴ مساوات $|x-1| = 1 - x$ کو حل کریں۔

سوال ۴۵ تکونی عدم مساوات کا ثبوت۔ $|a+b| = (a+b)^2$ سے شروع کرتے ہوئے تکونی عدم مساوات کو درج ذیل طریقہ سے ثابت کریں۔

$$\begin{aligned} |a+b|^2 &= (a+b)^2 \\ &= a^2 + 2ab + b^2 \\ &\leq a^2 + 2|a||b| + b^2 \\ &\leq |a|^2 + 2|a||b| + |b|^2 \\ &= (|a| + |b|)^2 \\ |a+b| &\leq |a| + |b| \end{aligned}$$

سوال ۴۶ ثابت کریں کہ کسی بھی اعداد a اور b کے لیے $|ab| = |a||b|$ ہوگا۔

سوال ۴۷ اگر $|x| \leq 3$ اور $x > -\frac{1}{2}$ ہوں تب x کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے؟

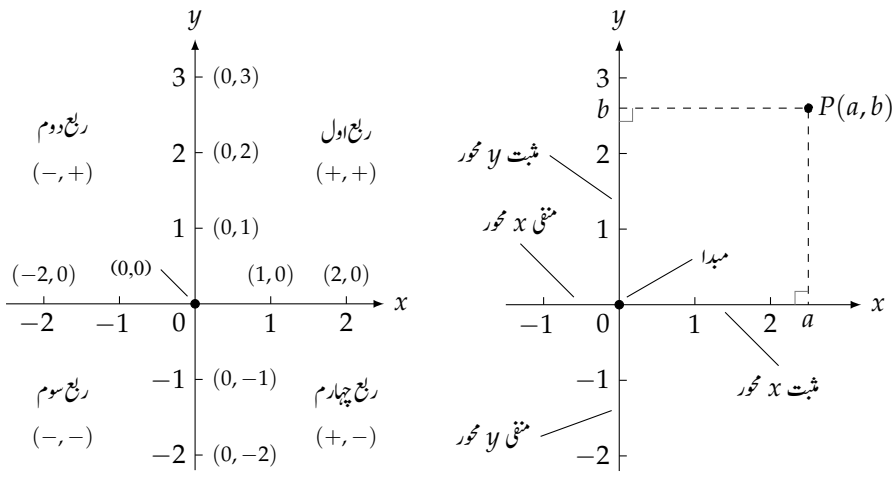
سوال ۴۸ عدم مساوات $|x| + |y| \leq 1$ کو ترسیم کریں۔

سوال ۴۹ (الف) $f(x) = \frac{x}{2}$ اور $g(x) = 1 + \frac{4}{x}$ کو ایک جگہ ترسیم کرتے ہوئے x کی وہ قیمتیں تلاش کریں جن پر $\frac{x}{2} > 1 + \frac{4}{x}$ ہوگا۔

(ب) ترسیم سے حاصل نتیجہ کو تحلیلی طور پر دوبارہ ثابت کریں۔

سوال ۵۰ (الف) تفاعل $f(x) = \frac{3}{x-1}$ اور $g(x) = \frac{2}{x+1}$ کو ایک جگہ ترسیم کرتے ہوئے x کی وہ قیمتیں تلاش کریں جن پر $\frac{2}{x+1} < \frac{3}{x-1}$ ہوگا۔

(ب) ترسیم سے حاصل نتیجہ کو تحلیلی طور پر ثابت کریں۔



شکل ۱.۲: کارتیسی محدد

۱.۲ محدد، خطوط اور بڑھوتری

اس حصہ میں محدد اور خطوط پر نظر ثانی کی جائے گی اور اضافے کی تصور پر بھی غور کیا جائے گا۔

مستوی میں کارتیسی محدد

مستوی میں دو حقیقی قائمہ الزاویہ خطوط شکل ۱.۲ میں دکھائے گئے ہیں جو ایک دوسرے کو 0 پر قطع کرتے ہیں۔ ان خطوط کو مستوی میں **محددی محور**[۲۰] کہتے ہیں۔ افقی محور x پر اعداد کو x سے ظاہر کیا جاتا ہے جو دائیں رخ بڑھتے ہیں۔ انتصابی محور y پر اعداد کو y سے ظاہر کیا جاتا ہے اور یہ اعداد اوپر رخ (انتصاباً) بڑھتے ہیں۔ وہ نقطہ جس پر x اور y دونوں 0 ہوں محددی نظام کا **مبدا**[۲۱] کہلاتا ہے جس کو عموماً حرف M یا O سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

مستوی میں نقطہ P سے دونوں محور پر قائمہ ڈالے جا سکتے ہیں۔ اگر P سے محور x پر قائمہ خط، محور x کو a پر قطع کرتا ہو تب P کا x **محدد**[۲۲] a ہو گا۔ اسی طرح اگر P سے محور y پر قائمہ خط، محور y کو b پر قطع کرتا ہو تب P کا y **محدد**[۲۳] b ہو گا۔ مرتب جوڑی (a,b) کو نقطے کی **محددی جوڑی**[۲۴] کہتے ہیں۔ محور x پر ہر محددی جوڑی کا y محدد 0 ہو گا جبکہ محور y پر ہر محددی جوڑی کا x محدد 0 ہو گا۔ محددی نظام کا مبدا نقطہ $(0,0)$ ہو گا۔

محور x کو مبدا دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ مبدا کے دائیں جانب **مثبت محور** x[۲۵] اور مبدا کے بائیں جانب **منفی محور** x[۲۶] پایا جاتا ہے۔ اسی طرح محور

---

[۲۰] coordinateaxis
[۲۱] origin
[۲۲] x-coordinate
[۲۳] y-coordinate
[۲۴] coordinatepair
[۲۵] positivex-axis
[۲۶] negativex-axis

y کو بھی مبدا **مثبت محور** y اور **منفی محور** y میں تقسیم کرتا ہے۔ محدد x اور y مستوی کو چار **ربعات**[۲۷] میں تقسیم کرتے ہیں جو (گھڑی مخالف رخ چلتے ہوئے) ربع اول، ربع دوم، ربع سوم اور ربع چہارم کہلاتے ہیں (شکل ۱.۲)۔

پیما

ایسی ترسیم، مثلاً رفتار بالمقابل وقت، جس کے دو متغیرات کی اکائیاں مختلف ہوں میں دونوں محور پر متغیر کی اکائی ایک سی رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یوں رفتار بالمقابل وقت کی ترسیم میں محور وقت پر ایک سنٹی میٹر کا فاصلہ ایک سیکنڈ کو ظاہر کر سکتا ہے جبکہ رفتار کے محور پر ایک سنٹی میٹر کا فاصلہ $25\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ کی رفتار کو ظاہر کر سکتا ہے۔

اس کے برعکس ایسے متغیرات کی ترسیم جو غیر طبعی پیمائشوں کو ظاہر کرتی ہو یا ایسی ترسیم جن میں اشکال کا معائنہ کرنا مقصد ہو، ہم دونوں محور کا **ابعادی نسبت**[۲۸] یکساں رکھتے ہیں لہٰذا دونوں محوروں پر پیمانہ بھی یکساں ہو گا۔

بڑھوتری اور فاصلہ

ایک نقطے سے دوسرے نقطے تک حرکت کرنے سے محدد میں کل تبدیلی کو **بڑھوتری**[۲۹] کہتے ہیں۔ اختتامی محدد سے ابتدائی محدد منفی کرنے سے بڑھوتری حاصل ہو گی۔

مثال ۱.۸ نقطہ $A(4,-3)$ سے نقطہ $B(2,5)$ منتقل ہونے سے بڑھوتری x اور بڑھوتری y درج ذیل ہوں گی (شکل ۱.۳)۔

$$\Delta x = 2 - 4 = 2, \quad \Delta y = 5 - (-3) = 8$$

□

تعریف: اگر متغیر x کی ابتدائی قیمت x_1 اور اختتامی قیمت x_2 ہو تب x کی بڑھوتری درج ذیل ہو گی۔

$$\Delta x = x_2 - x_1$$

□

مثال ۱.۹ شکل ۱.۳ میں ابتدائی نقطہ $C(5,6)$ اور اختتامی نقطہ $D(5,1)$ ہے۔ بڑھوتری تلاش کریں۔

حل

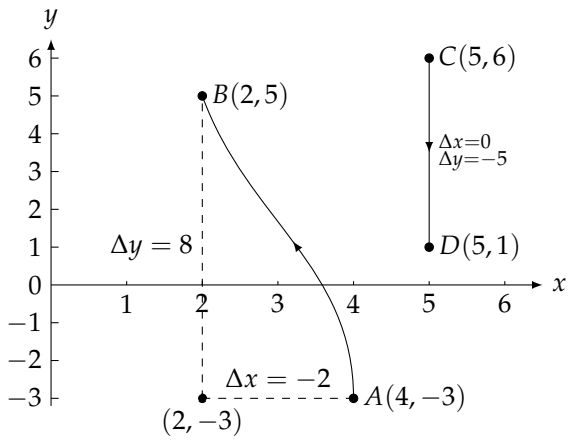
$$\Delta x = 5 - 5 = 0, \quad \Delta y = 1 - 6 = -5$$

□

مستوی میں نقطوں کے بیچ کا فاصلہ، مسئلہ فیثا غورث کی مدد سے حاصل کیا جاتا ہے۔

---

[۲۷] quadrants
[۲۸] aspectratio
[۲۹] increments



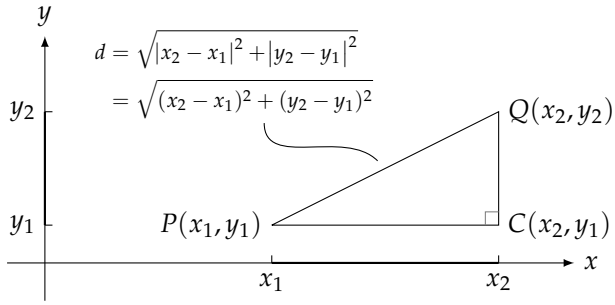
شکل ۱.۳: محدودی بڑھوتری مثبت، منفی اور صفر ہو سکتی ہیں

مستوی میں نقطوں کے بیچ فاصلے کا کلیہ نقطہ $P(x_1, y_1)$ اور نقطہ $Q(x_2, y_2)$ کے بیچ فاصلہ درج ذیل ہو گا (شکل ۱.۴)۔

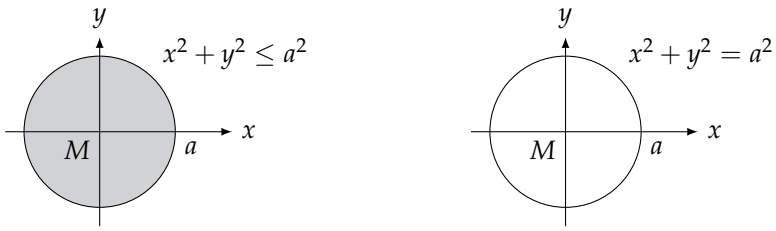
$$d = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2} = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

مثال ۱.۱۰ (الف) $P(-1, 2)$ اور $Q(3, 4)$ کے بیچ فاصلہ درج ذیل ہو گا۔

$$\sqrt{(3-(-1))^2 + (4-2)^2} = \sqrt{(4)^2 + (2)^2}\sqrt{20} = \sqrt{4 \cdot 5} = 2\sqrt{5}$$



شکل ۱.۴: دو نقطوں کے بیچ فاصلہ (مسئلہ فیثاغورث)



(ا) مساوات کی ترسیم (ب) عدم مساوات کی ترسیم

شکل ۱.۵: مساوات اور عدم مساوات کی ترسیم (مثال ۱.۱۱)

(ب) مبدا سے $P(x,y)$ تک فاصلہ درج ذیل ہوگا۔

$$\sqrt{(x-0)^2 + (y-0)^2} = \sqrt{x^2 + y^2}$$

□

ترسیم

متغیرات x اور y پر مبنی مساوات یا عدم مساوات کی ترسیم سے مراد ان تمام نقطوں $P(x,y)$ کا سلسلہ ہے جو اس مساوات یا عدم مساوات کو مطمئن کرتے ہوں۔

مثال ۱.۱۱ دائرے جن کا مرکز مبدا پر ہو

(الف) $a > 0$ کی صورت میں مساوات $x^2 + y^2 = a^2$ ان تمام نقطوں $P(x,y)$ کو ظاہر کرتی ہے جن کا مبدا سے فاصلہ $\sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{a^2} = a$ ہو۔ یہ نقطے مبدا کے گرد رداس a کے دائرے پر پائے جاتے ہیں۔ یہ دائرہ مساوات $x^2 + y^2 = a^2$ کی ترسیم ہے (شکل ۱.۵)۔

(ب) عدم مساوات $x^2 + y^2 \leq a^2$ کو مطمئن کرتے ہوئے نقطوں (x,y) کا مبدا سے فاصلہ $a \leq$ ہے۔ یوں مبدا کو مرکز ٹھہراتے ہوئے رداس a کا دائرہ اور اس کا اندرون اس عدم مساوات کی ترسیم ہوں گی (شکل ۱.۵)۔ □

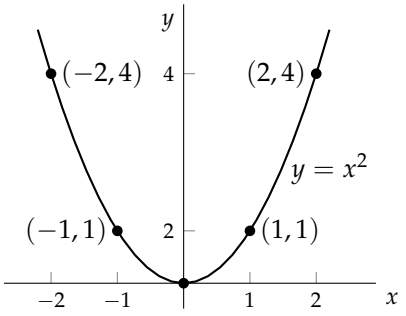
اکائی رداس کا دائرہ جس کا مرکز مبدا ہو کو **اکائی دائرہ**[۳۰] کہتے ہیں۔

مثال ۱.۱۲ مساوات $y = x^2$ پر غور کریں۔ $(0,0)$ ، $(1,1)$ ، $(-1,1)$ ، $(2,4)$ اور $(-2,4)$ ایسے چند نقطے ہیں جن کے محدد اس مساوات کو مطمئن کرتے ہیں۔ یہ نقطے (اور ایسے تمام باقی نقطے جو اس مساوات کو مطمئن کرتے ہوں) مل کر ہموار منحنی دیتے ہیں جس کو **قطع مکافی**[۳۱] کہتے ہیں (شکل ۱.۶)۔

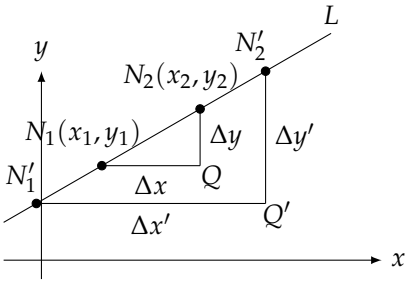
□

---

[۳۰] unitcircle
[۳۱] parabola



شکل ۱.۶: قطع مکافی (مثال ۱.۱۲)



شکل ۱.۷: N_1QN_2 اور $N_1'Q'N_2'$ تشابہ مثلثات ہیں لہٰذا $\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{\Delta y'}{\Delta x'}$ ہو گا

سیدھے خطوط

مستوی میں دو نقطوں $N_1(x_1, y_1)$ اور $N_2(x_2, y_2)$ سے یکتا سیدھا خط گزرتا ہے جس کو عموماً خط N_1N_2 کہتے ہیں۔

مستوی میں کسی بھی غیر انتصابی خط پر ہر دو نقطوں $N_1(x_1, y_1)$ اور $N_2(x_2, y_2)$ کے لیے درج ذیل نسبت

$$m = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

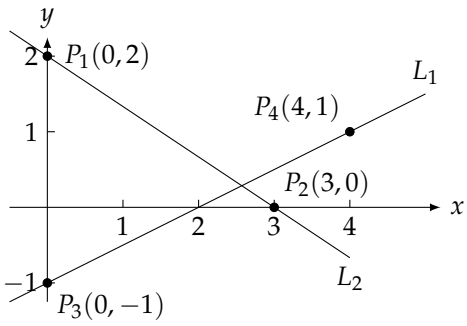
کی قیمت ایک جیسی ہو گی (شکل ۱.۷)۔

تعریف: درج ذیل شرح

$$m = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

غیر انتصابی خط N_1N_2 کا **ڈھلوان**[۳۲] کہلاتا ہے۔

[۳۲] slope



شکل ۱.۸: چڑھائی اور اترائی (مثال ۱.۱۳)

□

ڈھلوان ہمیں خط کی چڑھائی یا اترائی دیتا ہے۔ مثبت ڈھلوان کے خط پر دائیں رخ چلتے ہوئے چڑھائی نظر آئے گی جبکہ منفی ڈھلوان کے خط پر دائیں رخ چلتے ہوئے اترائی نظر آئے گی۔ ڈھلوان کی مطلق قیمت جتنی زیادہ ہو چڑھائی یا اترائی اتنی زیادہ ہو گی۔ انتصابی خط کے ڈھلوان کے لیے $\Delta x = 0$ ہو گا لہٰذا شرح $\frac{\Delta y}{\Delta x}$ غیر معین ہو گا (چونکہ 0 سے کسی بھی عدد کو تقسیم کرنا ممکن نہیں)۔ یوں انتصابی خط کا ڈھلوان غیر معین ہے۔ افقی خط کا ڈھلوان 0 ہے۔

مثال ۱.۱۳ شکل ۱.۸ میں L_1 کا ڈھلوان

$$m_1 = \frac{1-(-1)}{4-0} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$$

ہے، یعنی، دائیں رخ دو قدم لینے سے ایک قدم چڑھائی چڑھنی پڑتی ہے۔ اسی طرح L_2 کا ڈھلوان

$$m_2 = \frac{0-2}{3-0} = -\frac{2}{3}$$

ہے، یعنی، دائیں رخ تین قدم چلنے سے دو قدم اترائی اترنی ہو گی۔ □

خط کی چڑھائی یا اترائی کو **زاویہ میلان**[۳۳] سے بھی ناپا جاتا ہے۔ محور x سے گزرتے خط کا زاویہ میلان مثبت محور x سے گھڑی (کی سوئیوں کے چلنے) کے مخالف رخ ناپا جاتا ہے (شکل ۱.۹)۔ افقی خط کا زاویہ میلان $0°$ اور انتصابی خط کا زاویہ میلان $90°$ ہو گا۔ اگر زاویہ میلان کو یونانی حرف تہجی ϕ سے ظاہر کیا جائے تب $0 \le \phi \le 180°$ ہو گا۔

خط کے ڈھلوان m اور زاویہ میلان ϕ کا تعلق درج ذیل ہے (شکل ۱.۱۰)۔

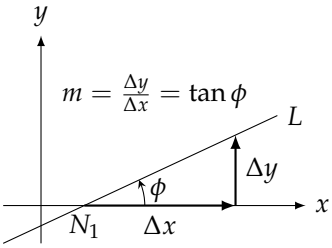
$$m = \tan\phi$$

---

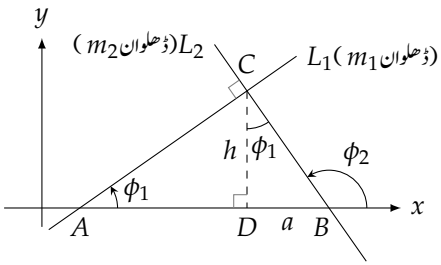
[۳۳] angleofinclination



شکل ۱.۹: زاویہ میلان x محور سے گھڑی کی الٹ رخ ناپا جاتا ہے



شکل ۱.۱۰: غیر انتصابی خط کا ڈھلوان اس کے زاویہ میلان کا ٹینجنٹ ہوتا ہے



شکل ۱.۱۱: قائمہ الزاویہ خطوط کے ڈھلوان کا تعلق

متوازی اور قائمہ خطوط

متوازی خطوط کا زاویہ میلان یکساں ہو گا لہٰذا ان کے ڈھلوان بھی یکساں ہوں گے۔ اسی طرح ایک سے ڈھلوان والے خطوط کا زاویہ میلان ایک سا ہو گا لہٰذا یہ متوازی ہوں گے۔

اگر غیر انتصابی خطوط L_1 اور L_2 ایک دوسرے کے قائمہ ہوں تب ان کے ڈھلوان m_1 اور m_2 مساوات $m_1 m_2 = -1$ کو مطمئن کریں گی۔ یوں ایک خط کے ڈھلوان کا منفی مقلوب دوسرے خط کے ڈھلوان کے برابر ہو گا۔

$$m_1 = -\frac{1}{m_2}, \quad m_2 = -\frac{1}{m_1}$$

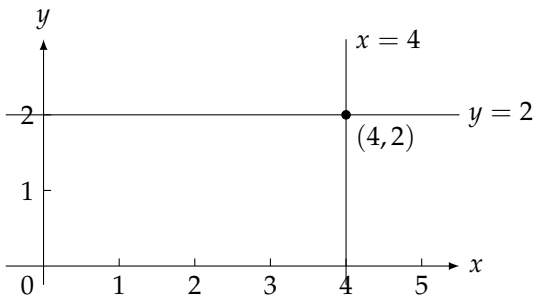
شکل ۱.۱۱ میں ایک دوسرے کے قائمہ خطوط دکھائے گئے ہیں جہاں $m_1 = \tan\phi_1 = \frac{a}{h}$ اور $m_2 = \tan\phi_2 = -\frac{h}{a}$ ہیں۔ یوں $m_1 m_2 = (\frac{a}{h})(-\frac{h}{a}) = -1$ ہو گا۔

خطوط کی مساوات

سیدھے خطوط کی مساوات نسبتاً سادہ ہوتی ہیں۔ محور x کے نقطہ a سے گزرتے انتصابی خط پر ہر نقطے کی x محدد a ہو گی۔ یوں اس انتصابی خط کی مساوات $x = a$ ہو گی۔ اسی طرح محور y کے نقطہ b سے گزرتے افقی خط کی مساوات $y = b$ ہو گی۔

مثال ۱.۱۴ نقطہ $(4, 2)$ سے گزرتے افقی اور انتصابی خطوط کی مساوات بالترتیب $y = 2$ اور $x = 4$ ہوں گی (شکل ۱.۱۲)۔ □

اگر ہمیں غیر انتصابی سیدھے خط L کا ڈھلوان معلوم ہو اور اس خط پر کوئی نقطہ $N_1(x_1, y_1)$ معلوم ہو تب ہم اس کی مساوات لکھ سکتے ہیں۔ اگر اس خط پر



شکل ۱.۱۲: افقی اور انتصابی خطوط کی مساوات (مثال ۱.۱۴)

$N(x, y)$ کوئی دوسرا نقطہ ہو تب

$$m = \frac{y - y_1}{x - x_1}$$

ہو گا جس کو

$$y - y_1 = m(x - x_1) \quad \Longrightarrow \quad y = y_1 + m(x - x_1)$$

لکھا جا سکتا ہے جو اس خط کی مساوات ہے۔

تعریف: نقطہ (x_1, y_1) سے گزرتے ایسا خط جس کا ڈھلوان m ہو کی مساوات $y = y_1 + m(x - x_1)$ ہو گی، جس کو خط کی **نقطوی وڈھلوانی مساوات**[۳۴] کہتے ہے۔

□

مثال ۱.۱۵ نقطہ $(3, 2)$ سے گزرتا خط جس کا ڈھلوان $-\frac{2}{3}$ ہو کی مساوات تلاش کریں۔

حل

$$y = 2 - \frac{2}{3}(x - 3) \quad \Longrightarrow \quad y = -\frac{2}{3}x + 4$$

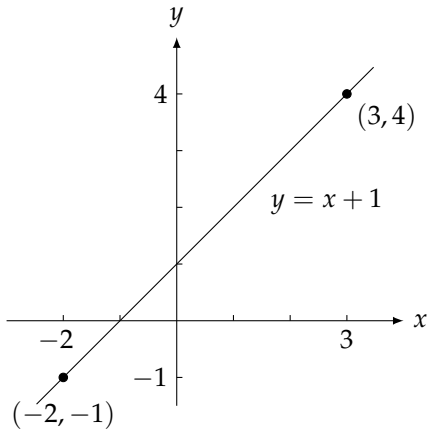
□

مثال ۱.۱۶ نقطہ $(-2, -1)$ اور $(3, 4)$ سے گزرتے خط کی مساوات تلاش کریں۔

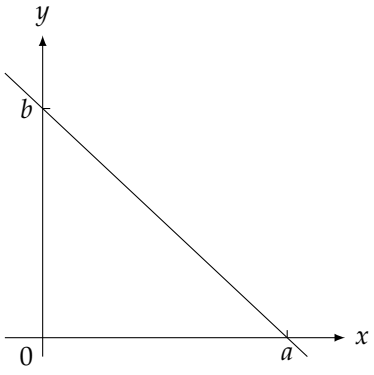
حل

---

[۳۴] point-slopeequation



شکل ۱.۱۳: دو نقطوں میں گزرتے خط کی مساوات (مثال ۱.۱۶)



شکل ۱.۱۴: غیر انتصابی اور غیر افقی خط کے محوری قطعات

اس خط کا ڈھلوان

$$m = \frac{-1-4}{-2-3} = \frac{-5}{-5} = 1$$

ہے۔ ہم دونوں نقطوں میں سے کوئی ایک لیتے ہوئے خط کی مساوات حاصل کر سکتے ہیں۔ طریقہ کار درج ذیل ہے۔

نقطہ $(x_1, y_1) = (3, 4)$ لیتے ہیں	نقطہ $(x_1, y_1) = (-2, -1)$ لیتے ہیں
$y = 4 + 1 \cdot (x - 3)$	$y = -1 + 1 \cdot (x - x(-2))$
$y = 4 + x - 3$	$y = -1 + x + 2$
$y = x + 1$	$y = x + 1$

آپ نے دیکھا کہ دونوں سے ایک سی مساوات حاصل ہوتی ہے (شکل ۱.۱۳)۔ □

غیر انتصابی خط y محور کو جس نقطہ پر قطع کرتا ہو اس نقطہ کو خط کا y **قطع**[۳۵] کہتے ہیں۔ اسی طرح غیر افقی خط جس نقطہ پر محور x کو قطع کرتا ہو اس نقطہ کو خط کا x **قطع**[۳۶] کہتے ہیں (شکل ۱.۱۴)۔

غیر انتصابی خط جو محور y کو $(0, b)$ پر قطع کرتا ہو کی مساوات

$$y = b + m(x - 0) \quad \Longrightarrow \quad y = mx + b$$

---

[۳۵] y-intercept
[۳۶] x-intercept

ہو گی۔

تعریف: درج ذیل مساوات

$$y = b + m(x - 0) \quad \Longrightarrow \quad y = mx + b$$

کو خط کی **ڈھلوان و قاطع مساوات**[۳۷] کہتے ہیں۔ اس خط کا ڈھلوان m ہے اور خط کا قاطع y نقطہ b پر واقع ہے۔

□

مثال ۱.۱۷ خط $y = 3x - 7$ کا ڈھلوان $m = 3$ ہے جبکہ یہ محور y کو -7 پر قطع کرتا ہے۔ □

درج ذیل مساوات کو **عمومی خطی مساوات**[۳۸] کہتے ہیں۔

$$Ax + By = C \qquad (A \text{ اور } B \text{ دونوں ایک ساتھ صفر نہیں ہیں})$$

ہر سیدھا خط (بشمول غیر معین ڈھلوان کا خط) عمومی خطی مساوات کی صورت میں لکھا جا سکتا ہے۔

مثال ۱.۱۸ خط $8x + 5y = 20$ کا قاطع y تلاش کریں۔

حل

ہم مساوات کو ڈھلوان و قاطع روپ میں لکھ کر قاطع y مساوات سے حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} 8x + 5y &= 20 \\ 5y &= -8x + 20 \\ y &= -\frac{8}{5}x + 4 \end{aligned}$$

یوں خط کا ڈھلوان $-\frac{8}{5}$ اور 4 اس کا قاطع y ہے۔ □

مثال ۱.۱۹ مبدا سے گزرتے خطوط کی مساوات ہیں۔

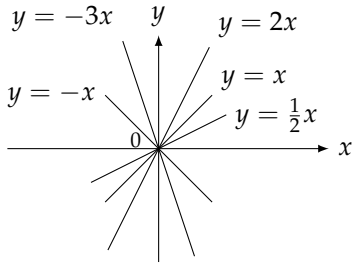
چونکہ ان خطوط کا y قطع 0 ہو گا لہٰذا ان کی مساوات $y = mx$ ہو گی۔ شکل ۱.۱۵ میں چند مثالیں دکھائی گئی ہیں۔ □

خطوط اور خط کی اہمیت

شعاع سیدھے خط پر چلتی ہے۔ اسی طرح جب ساکن جسم کو گرنے دیا جائے، کشش ثقل کی وجہ سے یہ جسم سیدھے خط پر حرکت کرتا ہے۔ ہم عموماً خط کی مساوات (جنہیں **خطی مساوات**[۳۹] کہتے ہیں) استعمال کرتے ہوئے اس طرح کے طبعی اعمال پر غور کرتے ہیں۔

---

[۳۷] slope-interceptequation
[۳۸] generallinearequation
[۳۹] linearequations



شکل ۱.۱۵: مبدا سے گزرتا خط کی مساوات $y = mx$ ہے جہاں m خط کا ڈھلوان ہے

بہت سارے اہم مقادیر آپس میں خطی تعلق رکھتے ہیں۔ یہ جانتے ہوئے کہ دو مقادیر آپس میں خطی تعلق رکھتے ہیں، ہم ان کی مطابقتی قیمتوں کی کسی بھی دو جوڑیوں سے یہ تعلق دریافت کر سکتے ہیں۔ ڈھلوان سے ہمیں چڑھائی یا مقادیر کی تبدیلی کی شرح معلوم ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے احصاء میں ڈھلوان کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔

مثال ۱.۲۰ مزاحمتی برقی دور میں برقی دباؤ V اور برقی رو I کا تعلق $V = IR$ ہے جو خطی مساوات ہے۔ اس مساوات کا ڈھلوان R ہے جس کو مزاحمت کہتے ہیں۔ □

سوالات

بڑھوتری اور کمٹوتی

سوال ۱ تا سوال ۴ میں ایک ذرہ A سے B منتقل ہوتا ہے۔ اس کی بڑھوتری Δx اور Δy تلاش کریں اور A سے B تک فاصلہ تلاش کریں۔

سوال ۱ $A(-3, 2),\ B(-1, -2)$

سوال ۲ $A(-1, -2),\ B(-3, 2)$

سوال ۳ $A(-3.2, -2),\ B(-8.1, -2)$

سوال ۴ $A(\sqrt{2}, 4),\ B(0, 1.5)$

سوال ۵ تا سوال ۸ میں دی گئی مساوات ترسیم کریں۔ ترسیم پر تبصرہ کریں۔

سوال ۵ $x^2 + y^2 = 1$

سوال ۶ $x^2 + y^2 = 2$

سوال ۷ $x^2 + y^2 \leq 3$

سوال ۸ $x^2 + y^2 = 0$

ڈھلوان، خطوط اور محوری قطعات

سوال ۹ تا سوال ۱۲ میں دیے گئے نقطوں کو ترسیم کریں۔ جہاں ممکن ہو، نقطوں کو ملانے والے خط کا ڈھلوان تلاش کریں۔ خط AB کے قائمہ کا ڈھلوان تلاش کریں۔

سوال ۹ $A(-1,2),\ B(-2,-1)$

سوال ۱۰ $A(-2,1),\ B(2,-2)$

سوال ۱۱ $A(2,3),\ B(-1,3)$

سوال ۱۲ $A(-2,0),\ B(-2,-2)$

سوال ۱۳ تا سوال ۱۶ میں دیے گئے نقطہ سے گزرتے (الف) انتصابی خط اور (ب) افقی خط کی مساوات تلاش کریں۔

سوال ۱۳ $(-1,\frac{4}{3})$

سوال ۱۴ $(\sqrt{2},-1.3)$

سوال ۱۵ $(0,-\sqrt{2})$

سوال ۱۶ $(-\pi,0)$

سوال ۱۷ تا سوال ۳۰ میں خط کی مساوات تلاش کریں۔ خط کی تفصیل دی گئی ہے۔

سوال ۱۷ نقطہ $(-1,1)$ سے گزرتا خط جس کا ڈھلوان -1 ہو۔

سوال ۱۸ نقطہ $(2,-3)$ سے گزرتا خط جس کا ڈھلوان $\frac{1}{2}$ ہو۔

سوال ۱۹ نقطہ $(3,4)$ اور $(-2,5)$ سے گزرتا خط۔

سوال ۲۰ نقطہ $(-8,0)$ اور $(-1,3)$ سے گزرتا خط۔

سوال ۲۱ ڈھلوان $-\frac{5}{4}$ اور y قطع 6 ہے۔

سوال ۲۲ ڈھلوان $\frac{1}{2}$ اور y قطع -3 ہے۔

سوال ۲۳ نقطہ $(-12,-9)$ سے گزرتا جس کا ڈھلوان 0 ہو۔

سوال ۲۴ نقطہ $(\frac{1}{3},2)$ سے گزرتا جس کا کوئی ڈھلوان نہ ہو۔

سوال ۲۵ جس کا x قطع -1 اور y قطع 4 ہو۔

سوال ۲۶ جس کا x قطع 2 اور y قطع -6 ہو۔

سوال ۲۷ جو نقطہ $(5,-1)$ سے گزرتا ہو اور خط $2x+5y=15$ کے متوازی ہو۔

سوال۲۸ جو نقطہ $(-\sqrt{2}, \sqrt{2})$ سے گزرتا ہو اور خط $\sqrt{2}x + 5y = \sqrt{3}$ کے متوازی ہو۔

سوال۲۹ نقطہ $4, 10$ سے گزرتا اور خط $6x - 3y = 13$ کے قائمہ ہو۔

سوال۳۰ نقطہ $(0, 1)$ سے گزرتا اور خط $8x - 13y = 13$ کے قائمہ ہو۔

خط کا x قطع اور y قطع تلاش کریں۔ان معلومات کو استعمال کرتے ہوئے خط ترسیم کریں۔(سوال ۳۱تا سوال ۳۴)

سوال۳۱ $3x + 4y = 12$

سوال۳۲ $x + 2y = -4$

سوال۳۳ $\sqrt{2}x - \sqrt{3}y = \sqrt{6}$

سوال۳۴ $1.5x - y = -3$

سوال۳۵ کیا $Ax + By = C_1$ اور $Bx - Ay = C_2$ (جہاں $A \neq 0$ اور $B \neq 0$ ہیں) میں کوئی خاص تعلق پایا جاتا ہے۔ تعلق کی وجہ بیان کریں۔

سوال۳۶ کیا $Ax + By = C_1$ اور $Ax + By = C_2$ (جہاں $A \neq 0$ اور $B \neq 0$ ہیں) میں کوئی خاص تعلق پایا جاتا ہے۔ تعلق کی وجہ بیان کریں۔

بڑھوتری اور حرکت

سوال۳۷ ایک ذرے کا ابتدائی مقام $A(-2, 3)$ ہے جبکہ اس کی بڑھوتریاں $\Delta x = 5$ ، $\Delta y = -6$ ہیں۔ذرے کا اختتامی مقام تلاش کریں۔

سوال۳۸ ایک ذرے کا ابتدائی مقام $A(6, 0)$ ہے جبکہ اس کی بڑھوتریاں $\Delta x = -6$ ، $\Delta y = 0$ ہیں۔ذرے کا اختتامی مقام تلاش کریں۔

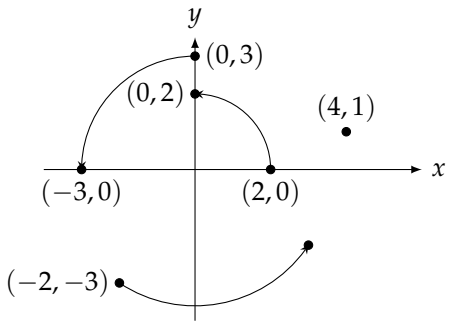
سوال۳۹ ایک ذرہ $A(x, y)$ سے $B(3, -3)$ منتقل ہوتا ہے۔اس کی بڑھوتریاں $\Delta x = 5$ اور $\Delta y = 6$ ہیں۔ابتدائی نقطہ تلاش کریں۔

سوال ۴۰ ایک ذرہ $A(1, 0)$ سے حرکت کرتے ہوئے مبدا کے گرد گھڑی مخالف رخ ایک چکر مکمل کرنے کے بعد $A(1, 0)$ پر واپس لوٹتا ہے۔اس کے محدد میں کل تبدیلی کیا ہے؟

عملی استعمال

سوال۴۱ پانی میں دباؤ پانی میں d گہرائی پر غوطہ خور p دباؤ محسوس کرے گا جہاں $p = kd + 1$ ہے اور k ایک مستقل ہے۔پانی کی سطح پر غوطہ خور پر 1 کرہ ہوائی دباؤ پایا جاتا ہے۔ 100 میٹر گہرائی پر تقریباً 10.94 کرہ ہوائی دباؤ پایا جاتا ہے۔ 50 میٹر گہرائی پر ہوائی دباؤ کیا ہو گا؟

سوال۴۲ انعکاس شعاع ربع دوم سے خط $x + y = 1$ پر آمدی شعاع محور x سے منعکس ہوتی ہے۔زاویہ آمد اور زاویہ انعکاس برابر ہوتے ہیں۔انعکاسی شعاع کس خط پر حرکت کرے گی؟



شکل ۱.۱۶: گھڑی مخالف $90°$ گھومنا (سوال ۴۸)

سوال ۴۳ **سیلسیئس بالمقابل فارن ہائیٹ** سیلسیئس بالمقابل فارن ہائیٹ مستوی FC میں $C = \frac{5}{9}(F - 32)$ ترسیم کریں جو فارن ہائیٹ سے سیلسیئس حاصل کرنے کا کلیہ ہے۔ اسی جگہ $F = C$ ترسیم کریں۔ کیا کوئی ایسا درجہ حرارت پایا جاتا ہے جس پر دونوں پیمانے یکساں اعدادی جواب دیں؟

نظریہ اور مثالیں

سوال ۴۴ ایک مثلث کے راس $A(1,2)$ ، $B(5,5)$ اور $C(4,-2)$ پر پائے جاتے ہیں۔ مثلث کے تینوں اضلاع کی لمبائیاں تلاش کرتے ہوئے ثابت کریں کہ یہ مساوی الساقین مثلث ہے اور متساوی الاضلاع مثلث نہیں ہے۔

سوال ۴۵ ایک مثلث کے راس $A(0,0)$ ، $B(1,\sqrt{3})$ اور $C(2,0)$ ہیں۔ دکھائیں کہ یہ متساوی الاضلاع مثلث ہے۔

سوال ۴۶ دکھائیں کہ $A(2,-1)$ ، $B(1,3)$ اور $C(-3,2)$ چوکور کے راس ہیں۔ چوتھا راس تلاش کریں۔

سوال ۴۷ تین مختلف متوازی الاضلاع کے راس $(-1,1)$ ، $(2,0)$ اور $(2,3)$ ہیں۔ تینوں کا چوتھا راس تلاش کریں۔

سوال ۴۸ مبدا کے گرد گھڑی مخالف $90°$ گھمانے سے نقطہ $(2,0)$ اور $(0,3)$ بالترتیب $(0,2)$ اور $(-3,0)$ منتقل ہوتے ہیں (شکل ۱.۱۶)۔ درج ذیل نقطے کہاں منتقل ہوں گے؟

ا) $(4,1)$ د) $(x,0)$ ز) کون سا نقطہ $(10,3)$ پر منتقل ہوگا؟

ب) $(-2,-3)$ ہ) $(0,y)$

ج) $(2,-5)$ و) (x,y)

سوال ۴۹ k کی کس قیمت کے لیے خط $2x + ky = 3$ اور خط $4x + y = 1$ ایک دوسرے کے قائمہ ہوں گے۔ k کی کس قیمت کے لیے یہ خطوط متوازی ہوں گے؟

سوال ۵۰ وہ خط تلاش کریں جو نقطہ $(1,2)$ اور خط $x + 2y = 3$ اور $2x - 3y = -1$ کے انقطاعی نقطہ سے گزرتا ہو۔

سوال ۵۱ دکھائیں کہ $A(x_1, y_1)$ اور $B(x_2, y_2)$ کو ملانے والے قطعہ کا وسط $(\frac{x_1+x_2}{2}, \frac{y_1+y_2}{2})$ ہو گا۔

سوال ۵۲ نقطہ سے خط تک فاصلہ نقطہ $N(x_0, y_0)$ سے خط $L : Ax + By = C$ تک فاصلہ درج ذیل قدم لیتے ہوئے حاصل کیا جا سکتا ہے۔

- L کے قائمہ اور N سے گزرتے خط Q کی مساوات تلاش کریں۔
- خط Q اور L کا نقطہ تقاطع M تلاش کریں۔
- N سے M تک فاصلہ تلاش کریں۔

اس طریقہ کو استعمال کرتے ہوئے درج ذیل نقطوں کا دیے گئے خط سے فاصلہ تلاش کریں۔

ا) $N(2,1), L : y = x + 2$

ب) $N(4,6), L : 4x + 3y = 12$

ج) $N(a,b), L : x = -1$

د) $N(x_0, y_0), L : Ax + By = C$

۱.۳ تفاعل

حقیقی دنیا کو ریاضیاتی روپ میں تفاعل کے ذریعہ بیان کیا جاتا ہے۔اس حصہ میں تفاعل پر غور کیا جائے گا اور ایسے چند تفاعل پر غور کیا جائے گا جو احصاء میں پائے جائیں گے۔

تفاعل

پانی ابلنے کا درجہ حرارت، سطح سمندر سے بلندی پر منحصر ہے۔زیادہ بلندی پر پانی کم درجہ حرارت پر ابلتا ہے۔اسی طرح سرمایہ کاری پر منافع سرمایہ کاری کے دورانیے پر منحصر ہے۔ان دونوں مثالوں میں ایک متغیر، جس کو ہم y کہہ سکتے ہیں، کا دارومدار دوسرے متغیر، جس کو ہم x کہہ سکتے ہیں، پر منحصر ہے۔چونکہ y کی قیمت مکمل طور پر x تعین کرتا ہے لہذا y کو x کا تفاعل کہتے ہیں۔

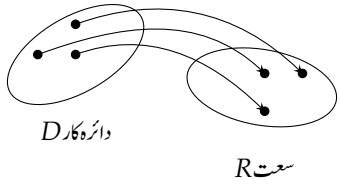
زیر غور مسئلے کو دیکھ کر متغیرات منتخب کیے جاتے ہیں۔یوں دائرے کے رقبہ کی بات کرتے ہوئے رقبہ کو A اور رداس کو r سے ظاہر کیا جاتا ہے۔چونکہ $A = \pi r^2$ ہے لہذا ہم کہتے ہیں کہ رداس r کا تفاعل رقبہ A ہے۔مساوات $A = \pi r^2$ وہ قاعدہ ہے جس کی مدد سے r کی ہر قیمت کے لیے A کی یکتا قیمت تلاش کی جا سکتی ہے۔

رداس کی تمام ممکنہ قیمتوں کے سلسلہ کو تفاعل کا **دائرہ کار**[۴۰] کہتے ہیں جبکہ تفاعل کی تمام قیمتوں کے سلسلہ کو تفاعل کی **سعت**[۴۱] کہتے ہیں۔چونکہ رداس کی قیمت منفی نہیں ہو سکتی ہے لہذا تفاعل کا دائرہ کار اور سعت دونوں وقفہ $[0, \infty)$ پر مشتمل ہوں گے جو تمام غیر منفی حقیقی اعداد کا سلسلہ ہے۔

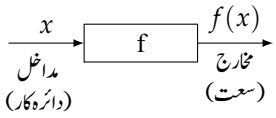
ریاضیاتی تفاعل کا دائرہ کار اور اس کی سعت چیزوں کا سلسلہ ہو سکتے ہیں؛ضروری نہیں ہے کہ یہ اعداد ہی ہوں۔اس کتاب میں زیادہ تر دائرہ کار اور سعت اعدادی ہوں گے۔

---

[۴۰] domain
[۴۱] range



شکل ۱.۱۷: سلسلہ D سے سلسلہ R پر تفاعل، D کے ہر رکن کو R کا یکتا رکن مختص کرتا ہے۔



شکل ۱.۱۸: تفاعل کی ڈبہ صورت

احصاء میں ہم عمومی تفاعل کی بات کرتے ہیں۔ ہمارے ذہن میں کوئی مخصوص تفاعل نہیں ہوتا۔ ہم

$$y = f(x) \qquad (f \text{ کا } x \text{ برابر ہے } y)$$

لکھتے ہوئے کہنا چاہتے ہیں کہ متغیر y، متغیر x کا تفاعل ہے۔ یہاں f تفاعل کو ظاہر کرتا ہے جبکہ داخلی قیمت x **غیر تابع متغیر**[۴۲] ہے اور خارجی قیمت y **تابع متغیر**[۴۳] ہے۔ x کی قیمت تفاعل کے دائرہ کار میں سے ہو گی جبکہ y کی قیمت تفاعل کی سعت میں سے ہو گی۔

تعریف: سلسلہ D سے سلسلہ R تک تفاعل $f(x)$ اس قاعدہ کو کہتے ہیں جو D میں ہر رکن x کو R کا یکتا رکن $f(x)$ مختص کرتا ہے۔

□

اس تعریف کے تحت $D = D(f)$ (جس کو D کا f پڑھتے ہیں) تفاعل f کا دائرہ کار ہے اور f کی سعت R کا حصہ ہے (شکل ۱.۱۷)۔

ہم تفاعل کو تصوراتی ڈبہ شکل دے سکتے ہیں (شکل ۱.۱۸)۔ اس ڈبے کو داخلی جانب جب بھی تفاعل کے دائرہ کار میں سے کوئی رکن مہیا کیا جائے یہ فوراً $f(x)$ خارج کرتا ہے۔

اس کتاب میں ہم تفاعل کی تعریف عموماً دو طرح کریں گے۔

۱. تفاعل کی قیمت کو تابع متغیر y سے ظاہر کرتے ہوئے $y = x^2$ طرح کا کلیہ دیں گے اور یا

۲. ہم $f(x) = x^2$ کی طرح کلیہ لکھ کر تفاعل کی قیمت کو f کی علامت سے ظاہر کریں گے۔

اگرچہ ہمیں تفاعل کو f، نا کہ $f(x)$، کہنا چاہیے چونکہ $f(x)$ سے مراد نقطہ x پر تفاعل کی قیمت ہے؛ ہم تفاعل کے غیر تابع متغیر کی نشاندہی کرنے کی خاطر تفاعل کو عموماً $f(x)$ لکھیں گے۔

بعض اوقات تفاعل اور تابع متغیر کو ایک ہی علامت سے ظاہر کرنا مفید ثابت ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر رداس r دائرے کے رقبہ کو ہم $A(r) = \pi r^2$ لکھ سکتے ہیں جہاں علامت A سے مراد رقبہ اور تفاعل دونوں ہیں۔

---

[۴۲] independentvariable
[۴۳] dependentvariable

قدر پیمائی

جیسا پہلے بھی ذکر کیا گیا، اس کتاب میں عموماً **حقیقی متغیرات**[۴۴] کے **حقیقی قیمتے تفاعل**[۴۵] پر غور کیا جائے گا جن کے دائرہ کار اور سعت حقیقی اعداد کا سلسلہ ہوں گے۔ ہم تفاعل کے دائرہ کار سے مخصوص قیمتوں کو تفاعل کے قاعدہ میں پر کرتے ہوئے سعت کی مطابقتی قیمتیں حاصل کرتے ہیں۔

مثال ۱.۲۱ رداس r کے کرہ کا حجم V درج ذیل تفاعل دیتا ہے۔

$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

$3\,\mathrm{m}$ رداس کے کرہ کا حجم درج ذیل ہو گا۔

$$V = \frac{4}{3}\pi 3^3 = 36\pi\,\mathrm{m}^2$$

□

مثال ۱.۲۲ فرض کریں کہ تمام حقیقی اعداد t کے لیے تفاعل معین ہے اور اس کو درج ذیل کلیہ بیان کرتا ہے۔

$$F(t) = 2(t-1) + 3$$

اس تفاعل کی قیمت 0 ، 2 ، $x+2$ اور $F(2)$ پر حاصل کریں۔

حل

$$\begin{aligned} F(0) &= 2(0-1)+3 = -2+3 = 1 \\ F(2) &= 2(2-1)+3 = 2+3 = 5 \\ F(x+2) &= 2(x+2-1)+3 = 2x+5 \\ F(F(2)) &= F(5) = 2(5-1)+3 = 11 \end{aligned}$$

□

روایت دائرہ کار

جب دائرہ کار صریحاً بتائے بغیر تفاعل $y = f(x)$ متعارف کیا جائے تب x کی زیادہ سے زیادہ ایسی قیمتوں کا سلسلہ جس کے لیے یہ کلیہ حقیقی قیمتیں دیتا ہو کو تفاعل کا دائرہ کار تصور کیا جاتا ہے۔ اس کو تفاعل کا **قدرتی دائرہ کار**[۴۶] کہتے ہیں۔ دائرہ کار پر کسی بھی طرح کی پابندی صریحاً بتلائی جاتی ہے۔

تفاعل $y = x^2$ کا قدرتی دائرہ کار تمام حقیقی اعداد کے سلسلہ پر مشتمل ہے۔ اگر ہم اس تفاعل کے دائرہ کار x کو 2 یا 2 سے زیادہ حقیقی اعداد تک پابند کرنا چاہتے ہوں تب ہم "$y = x^2, x \geq 2$" لکھیں گے۔

---

[۴۴] realvariables
[۴۵] realvaluedfunction
[۴۶] naturaldomain

دائرہ کار تبدیل کرنے سے سعت بھی عموماً تبدیل ہوگی۔ تفاعل $y = x^2$ کی سعت $[0, \infty)$ ہوگی جبکہ تفاعل $y = x^2, x \geq 2$ کی سعت $[4, \infty)$ ہوگی جس کو ہم $\{x^2 | x \geq 2\}$ یا $\{y | y \geq 4\}$ بھی لکھتے ہیں۔

مثال ۱.۲۳

تفاعل	دائرہ کار (x)	سعت
$y = \sqrt{1 - x^2}$	$[-1, 1]$	$[0, 1]$
$y = \frac{1}{x}$	$(-\infty, 0) \cup (0, \infty)$	$(-\infty, 0) \cup (0, \infty)$
$y = \sqrt{x}$	$[0, \infty)$	$[0, \infty)$
$y = \sqrt{4 - x}$	$(-\infty, 4]$	$[0, \infty)$

تفاعل $y = \sqrt{1 - x^2}$ بند وقفہ -1 تا 1 میں ہر x کے لیے y کی حقیقی قیمتیں دیتا ہے۔ اس دائرہ کار کے باہر $1 - x^2$ منفی ہوگا اور $\sqrt{1 - x^2}$ خیالی یعنی غیر حقیقی ہوگا۔ دیے گئے دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے $\sqrt{1 - x^2}$ کی قیمت 0 تا 1 ہے، جس کو ہم $[0, 1]$ لکھتے ہیں۔

چونکہ کسی بھی عدد کو 0 سے تقسیم نہیں کیا جا سکتا لہٰذا سوائے $x = 0$، کلیہ $y = \frac{1}{x}$ ہر x کے لیے حقیقی y دیتا ہے۔ تفاعل $y = \frac{1}{x}$ کی سعت تمام غیر صفر حقیقی اعداد کے مقلوبوں کا سلسلہ ہوگی، جو از خود تمام غیر صفر حقیقی اعداد کا سلسلہ ہے۔

کلیہ $y = \sqrt{x}$ صرف $x \geq 0$ کی صورت میں حقیقی y دیتا ہے۔ اس کی سعت $[0, \infty)$ ہے۔

حقیقی y کے لیے کلیہ $y = \sqrt{4 - x}$ میں $4 - x$ کی قیمت غیر منفی ہونی لازمی ہے۔ یوں $4 - x \geq 0$ سے دائرہ کار $x \leq 4$ حاصل ہوتا ہے۔ تفاعل کی سعت $[0, \infty)$ ہوگی۔ □

تفاعل کی ترسیم

تفاعل f کی ترسیم سے مراد مساوات $y = f(x)$ کی ترسیم ہے جو کارتیسی مستوی پر وہ نقطے ہیں جن کے محدد تفاعل f کی داخلی و خارجی جوڑیاں (x, y) ہیں۔

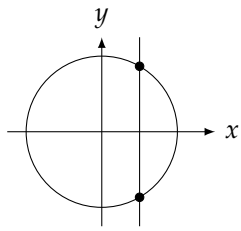
ضروری نہیں کہ ہر منحنی جو آپ ترسیم کریں تفاعل کی منحنی ہو۔ تفاعل ہونے کا بنیادی شرط یہ ہے کہ تفاعل کے دائرہ کار میں ہر x کے لیے تفاعل کی صرف اور صرف ایک (یکتا) قیمت $f(x)$ ہو لہٰذا کوئی بھی انتصابی خط تفاعل کی ترسیم کو ایک سے زیادہ مرتبہ قطع نہیں کر سکتا ہے۔ چونکہ دائرے کو انتصابی خط دو مرتبہ قطع کر سکتا ہے لہٰذا دائرہ تفاعل نہیں ہے (شکل ۱.۱۹)۔ جیسا آپ شکل ۱.۱۹ سے دیکھ سکتے ہیں x کی ایک ہی قیمت پر y کی دو قیمتیں ملتی ہیں۔ اگر تفاعل f کے دائرہ کار میں نقطہ a پایا جاتا ہو تب انتصابی خط $x = a$ تفاعل کو صرف ایک نقطہ $(a, f(a))$ پر قطع کرے گا۔

مثال ۱.۲۴ وقفہ $[-2, 2]$ پر تفاعل $y = x^2$ ترسیم کریں۔

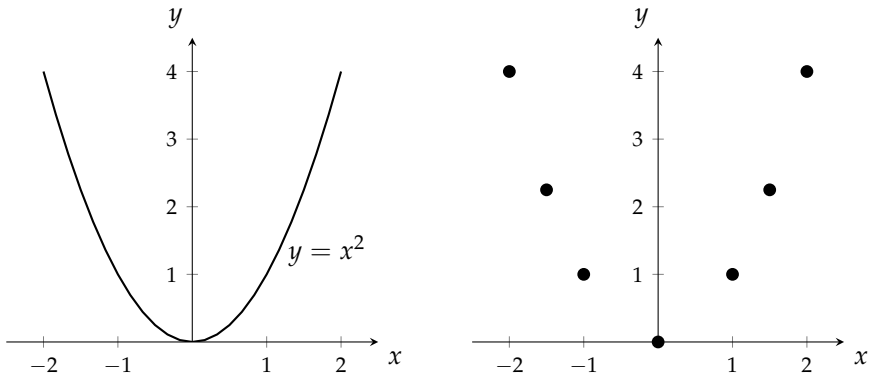
حل

پہلا قدم: پہلے ایسے (x, y) نقطوں کا جدول بناتے ہیں جو تفاعل کی مساوات کو مطمئن کرتے ہوں۔

x	-2.00	-1.50	-1.00	0.00	1.00	1.50	2.00
y	4.00	2.25	1.00	0.00	1.00	2.25	4.00



شکل۱.۱۹:دائرے کو تفاعل تصور کرنا غلط ہے۔



شکل۱.۲۰:تفاعل $y = x^2$ کی ترسیم(مثال۱.۲۴)

دوسرا قدم: جدول میں دیے نقطوں کو مستوی xy پر ترسیم کرتے ہیں(شکل۱.۲۰)۔

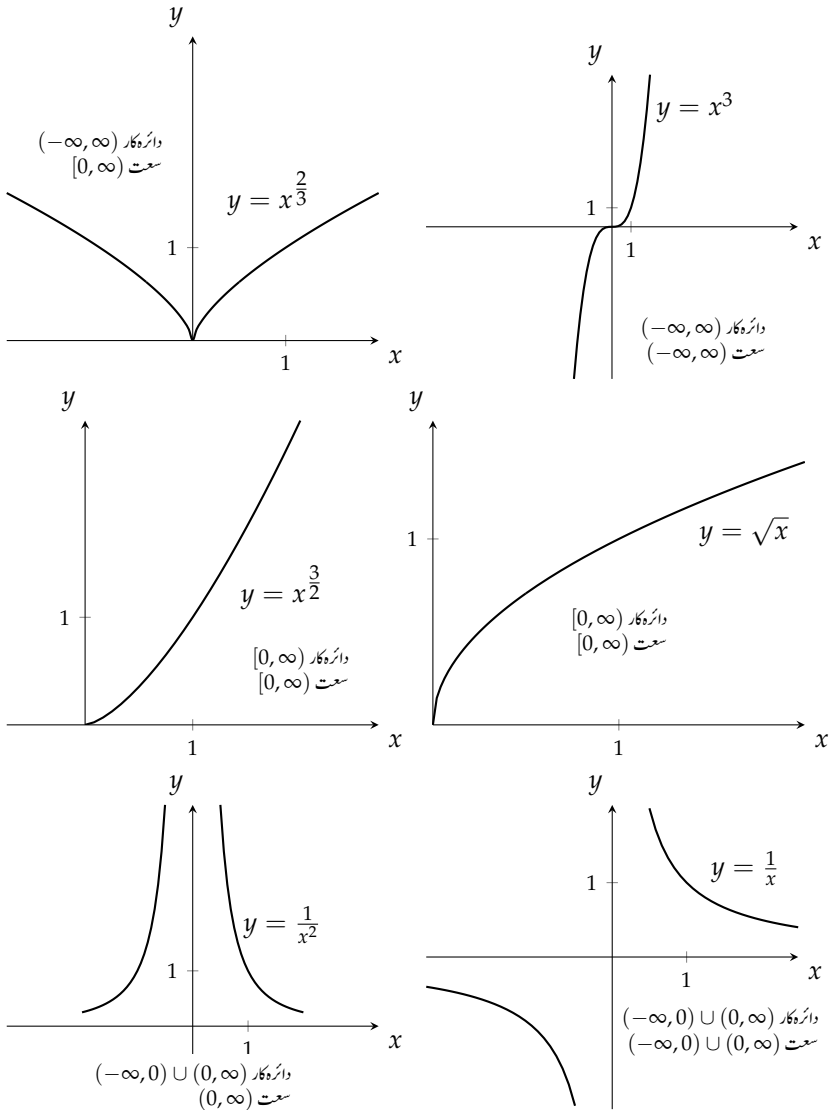
تیسرا قدم: ترسیم کردہ نقطوں سے گزرتی ہموار منحنی کھینچتے ہیں۔ منحنی پر سرخی لکھتے ہیں۔ □

احصاء میں استعمال کئی تفاعل کو شکل۱.۲۱ میں ترسیم کیا گیا ہے۔ان تفاعل کی شکل وصورت جاننا مفید ثابت ہو گا۔

مجموعے،فرق،حاصل ضرب اور حاصل تقسیم

اعداد کی طرح تفاعل کا مجموعہ، تفریق، ضرب، اور (ماسوائے جب نسب نما صفر ہو) حاصل تقسیم لے کر نئے تفاعل حاصل کیے جا سکتے ہیں۔اگر f اور g تفاعل ہوں تب ایسے x کے لیے، جو دونوں تفاعل کے دائرہ کار میں پایا جاتا ہو، کے لیے تفاعل $f+g$ ، $f-g$ اور fg کی تعریف درج ذیل ہے۔

$$(f+g)(x) = f(x) + g(x)$$
$$(f-g)(x) = f(x) - g(x)$$
$$(fg)(x) = f(x)g(x)$$



شکل ۱.۲۱: چند اہم تفاعل کی ترسیم

f اور g کے دائرہ کار کے اشتراک $D(f) \cap D(g)$ ، جہاں $g(x) \neq 0$ ہو، ہم تفاعل $\frac{f}{g}$ کی درج ذیل تعریف پیش کر سکتے ہیں۔

$$(\frac{f}{g})(x) = \frac{f(x)}{g(x)} \qquad (g(x) \neq 0)$$

تفاعل کو مستقل سے ضرب دیا جا سکتا ہے۔ یوں اگر c حقیقی عدد ہو تب تفاعل cf کی تعریف درج ذیل ہو گی۔

$$(cf)(x) = cf(x)$$

مثال ۱.۲۵

تفاعل	کلیہ	دائرہ کار
f	$f(x) = \sqrt{x}$	$[0, \infty)$
g	$g(x) = \sqrt{1-x}$	$(-\infty, 1]$
$3g$	$3g(x) = 3\sqrt{1-x}$	$(-\infty, 1]$
$f+g$	$(f+g)(x) = \sqrt{x} + \sqrt{1-x}$	$[0,1] = D(f) \cap D(g)$
$f-g$	$(f-g)(x) = \sqrt{x} - \sqrt{1-x}$	$[0,1]$
$g-f$	$(g-f)(x) = \sqrt{1-x} - \sqrt{x}$	$[0,1]$
$f \cdot g$	$(f \cdot g)(x) = f(x)g(x) = \sqrt{x(1-x)}$	$[0,1]$
$\frac{f}{g}$	$\frac{f}{g}(x) = \frac{f(x)}{g(x)} = \sqrt{\frac{x}{1-x}}$	$[0,1)$ $(x = 1$ ماسوائے$)$
$\frac{g}{f}$	$\frac{g}{f}(x) = \frac{g(x)}{f(x)} = \sqrt{\frac{1-x}{x}}$	$(0,1]$ $(x = 0$ ماسوائے$)$

□

مرکب تفاعل

نقطہ x پر ایک تفاعل g کے نتائج $g(x)$ پر دوسرا تفاعل f لاگو کرتے ہوئے تیسرا تفاعل $f(g(x))$ حاصل کیا جا سکتا ہے جس کو **مرکب تفاعل**[۴۷] $f \circ g$ کہتے ہیں۔

تعریف: اگر f اور g تفاعل ہوں تب مرکب تفاعل $f \circ g$ کی تعریف درج ذیل ہے۔

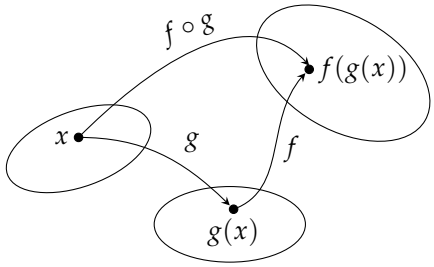
$$(f \circ g)(x) = f(g(x))$$

$f \circ g$ کا دائرہ کار ان x پر مشتمل ہے جو g کے دائرہ کار میں پائے جاتے ہیں اور جن پر g کی سعت f کے دائرہ کار میں پائی جاتی ہو۔

□

تعریف کی رو سے دو تفاعل کا مرکب اس صورت حاصل کیا جا سکتا ہے جب پہلے تفاعل کی سعت دوسرے تفاعل کے دائرہ کار میں پائی جاتی ہو۔ $f \circ g$ حاصل کرنے کی خاطر ہم $g(x)$ معلوم کر کے $f(g(x))$ حاصل کرتے ہیں (شکل ۱.۲۲)۔

[۴۷] compositefunction



شکل ۱.۲۲: مرکب تفاعل

معین $f \circ g$ حاصل کرنے کے لیے ہم پہلے $f(x)$ اور بعد میں $g(f(x))$ حاصل کرتے ہیں۔ $f \circ g$ کا دائرہ کار ان x پر مشتمل ہوگا جن پر f کی سعت g کے دائرہ کار میں پائی جاتی ہو۔

تفاعل $f \circ g$ اور $g \circ f$ عموماً مختلف ہوں گے۔

مثال ۱.۲۶ اگر $f(x) = \sqrt{x}$ اور $g(x) = x + 1$ ہوں، درج ذیل حاصل کریں۔

ا. $(f \circ g)(x)$ ب. $(g \circ f)(x)$ ج. $(f \circ f)(x)$ د. $(g \circ g)(x)$

حل

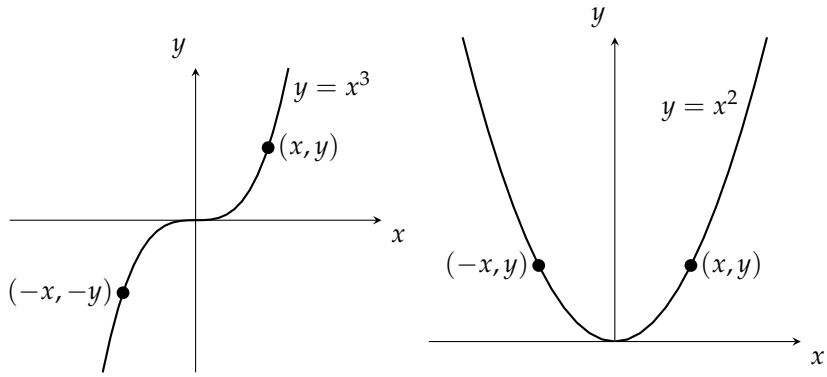
مرکب	دائرہ کار
$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = \sqrt{g(x)} = \sqrt{x+1}$	$[-1, \infty)$
$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = f(x) + 1 = \sqrt{x} + 1$	$[0, \infty)$
$(f \circ f)(x) = f(f(x)) = \sqrt{f(x)} = \sqrt{\sqrt{x}} = x^{\frac{1}{4}}$	$[0, \infty)$
$(g \circ g)(x) = g(g(x)) = g(x+1) = (x+1) + 1 = x + 2$	$(-\infty, \infty)$

یہ جاننے کے لیے کہ $f \circ g$ کا دائرہ کار کیوں $[-1, \infty)$ ہے، غور کریں کہ $g(x) = x + 1$ تمام حقیقی x کے لیے معین ہے لیکن یہ f کے دائرہ کار میں صرف $x + 1 \geq 0$ یعنی $x \geq -1$ کی صورت میں شامل ہوتا ہے۔ □

جفت تفاعل اور طاق تفاعل۔ تشاکل

f کے دائرہ کار میں ہر x پر $f(-x) = f(x)$ کی صورت میں تفاعل $y = f(x)$ **جفت**[۴۸] کہلاتا ہے۔ دھیان رہے کہ x اور $-x$ دونوں کا f کے دائرہ کار میں ہونا لازمی ہے۔ تفاعل $f(x) = x^2$ جفت ہے چونکہ $f(-x) = (-x)^2 = x^2 = f(x)$ ہے۔

[۴۸] even



شکل ۱.۲۳: جفت اور طاق تفاعل

چونکہ $f(-x) = f(x)$ ہے لہٰذا نقطہ (x, y) اس صورت ترسیم پر پایا جائے گا جب نقطہ $(-x, y)$ بھی ترسیم پر پایا جاتا ہو۔ یوں جفت تفاعل کی ترسیم محور y کے لحاظ سے تشاکل ہو گی (شکل ۱.۲۳-الف)۔ محور y کی ایک جانب ترسیم جانتے ہوئے دوسری جانب کی ترسیم جوں کی توں بنائی جا سکتی ہے۔

f کے دائرہ کار میں ہر x پر $f(-x) = -f(x)$ کی صورت میں تفاعل $y = f(x)$ **طاق**[۴۹] کہلاتا ہے۔ دھیان رہے کہ x اور $-x$ دونوں کا f کے دائرہ کار میں ہونا لازمی ہے۔ تفاعل $f(x) = x^3$ طاق ہے چونکہ $f(-x) = (-x)^3 = -x^3 = -f(x)$ ہے۔

طاق تفاعل کی ترسیم مبدا کے لحاظ سے تشاکل ہو گی (شکل ۱.۲۳-ب)۔ چونکہ $f(-x) = -f(x)$ ہے لہٰذا نقطہ (x, y) صرف اور صرف اس صورت ترسیم پر پایا جائے گا جب نقطہ $(-x, -y)$ بھی ترسیم پر پایا جاتا ہو۔ یہاں بھی محور y کی ایک جانب ترسیم کو دیکھتے ہوئے محور کی دوسری جانب ترسیم کھینچی جا سکتی ہے۔

ٹکڑوں میں معین تفاعل

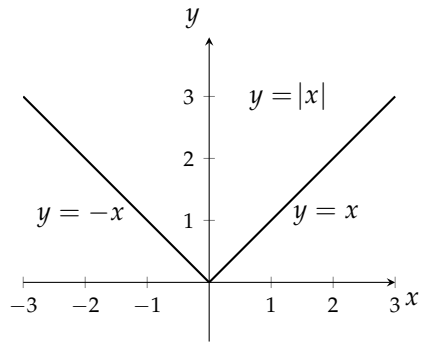
بعض اوقات ایک تفاعل کو اس کے دائرہ کار کے مختلف حصوں پر مختلف کلیات ظاہر کرتے ہیں۔ اس کی ایک مثال درج ذیل مطلق قیمت تفاعل ہے (شکل ۱.۲۴)۔

$$|x| = \begin{cases} x & x \geq 0 \\ -x & x < 0 \end{cases}$$

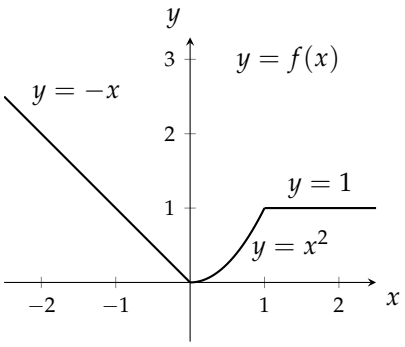
مزید مثالیں درج ذیل ہیں۔

---

[۴۹] odd



شکل ۱.۲۴: مطلق قیمت تفاعل



شکل ۱.۲۵: ٹکڑوں میں معین تفاعل برائے مثال ۱.۲۷

مثال ۱.۲۷ درج ذیل تفاعل مکمل حقیقی خط پر معین ہے لیکن مختلف وقفوں پر مختلف کلیات اس کی قیمت دیتے ہیں (شکل ۱.۲۵)۔

$$f(x) = \begin{cases} -x & x < 0 \\ x^2 & 0 \le x \le 1 \\ 1 & x > 1 \end{cases}$$

□

مثال ۱.۲۸ بڑا ترین عدد تفاعل

ایسا تفاعل جس کی قیمت کسی بھی عدد x پر وہ بڑا ترین عدد ہو جو x کے برابر یا اس سے کم ہو **بڑا ترین عدد صحیح تفاعل**[۵۰] یا **عدد صحیح زمینی تفاعل**[۵۱] کہلاتا جس کو $\lfloor x \rfloor$ سے ظاہر کیا جاتا ہے (شکل ۱.۲۶)۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ درج ذیل ہوں گے۔

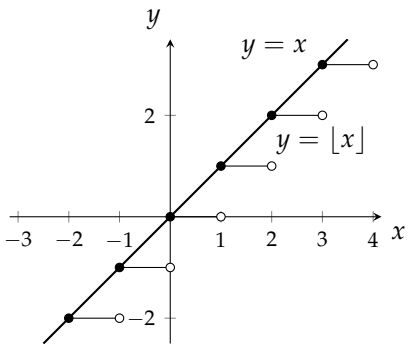
$$\begin{array}{llll} \lfloor 2.4 \rfloor = 2, & \lfloor 1.9 \rfloor = 1, & \lfloor 0 \rfloor = 0, & \lfloor -1.2 \rfloor = -2 \\ \lfloor 2 \rfloor = 2, & \lfloor 0.2 \rfloor = 0, & \lfloor -0.3 \rfloor = -1, & \lfloor -2 \rfloor = -2 \end{array}$$

□

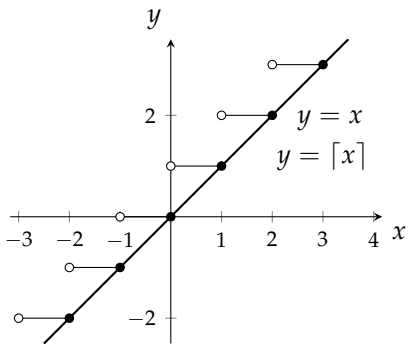
مثال ۱.۲۹ ایسا تفاعل جس کی قیمت کسی بھی عدد x پر وہ کم ترین عدد ہو جو x کے برابر یا اس سے زیادہ ہو **کم ترین عدد صحیح تفاعل**[۵۲] یا **عدد صحیح چھت تفاعل**[۵۳] کہلاتا ہے جس کو $\lceil x \rceil$ سے ظاہر کیا جاتا ہے (شکل ۱.۲۶)۔ اس کی مثال ٹیکسی کا کرایا ہے جو فی کلو میٹر واجب الادا ہوتا ہے۔ اضافی نا مکمل کلو میٹر کی صورت میں مکمل کلو میٹر کا کرایا واجب الادا ہوتا ہے۔ یوں 17.2 کلو میٹر فاصلہ طے کرنے کی صورت میں 18 کلو میٹر کا کرایا واجب الادا ہو

---

۵۰ greatestintegerfunction
۵۱ integerfloorfunction
۵۲ leastintegerfunction
۵۳ integerceilingfunction



شکل۱.۲۶:عدد صحیح زمین تفاعل(مثال۱.۲۸)



شکل۱.۲۷:عدد صحیح چھت تفاعل(مثال۱.۲۹)

گا۔یوں درج ذیل ہوں گے۔

$$\lceil 3.2\rceil = 4, \quad \lceil 2.9\rceil = 3, \quad \lceil 0\rceil = 0, \quad \lceil 2\rceil = 2,$$
$$\lceil -5\rceil = -5, \quad \lceil -5.6\rceil = -5, \quad \lceil -0.9\rceil = 0, \quad \lceil -7.2\rceil = -7$$

□

سوالات

سوال ۱ تا سوال ۶ میں تفاعل کا دائرہ کار اور اس کی سعت تلاش کریں۔

سوال۱ $f(x) = 1 + x^2$

سوال۲ $f(x) = 1 - \sqrt{x}$

سوال۳ $F(t) = \frac{1}{\sqrt{t}}$

سوال۴ $F(t) = \frac{1}{1+\sqrt{t}}$

سوال۵ $g(z) = \sqrt{4 - z^2}$

سوال۶ $g(z) = \frac{1}{\sqrt{4-z^2}}$

سوال۷ شکل۱.۲۸میں کون سی ترسیم x کے تفاعل کی ترسیم ہے اور کون سی ترسیم x کے تفاعل کی ترسیم نہیں ہے۔اپنی جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال۸ شکل۱.۲۹میں کون سی ترسیم x کے تفاعل کی ترسیم ہے اور کون سی ترسیم x کے تفاعل کی ترسیم نہیں ہے۔اپنی جواب کی وجہ پیش کریں۔



(ب) (الف)

شکل ۱.۲۸: اشکال برائے سوال ۷



(ب) (الف)

شکل ۱.۲۹: اشکال برائے سوال ۸

تفاعل کا کلیہ اخذ کرنا

سوال ۹ متوازی الاضلاع مثلث کے رقبہ اور محیط کو ضلع کی لمبائی x کا تفاعل لکھیں۔

سوال ۱۰ چوکور کے وتر کی لمبائی d کی صورت میں چوکور کے ضلع کی لمبائی لکھیں۔اب چوکور کے رقبہ کو d کا تفاعل لکھیں۔

سوال ۱۱ مکعب کے ضلع کی لمبائی کو مکعب کی وتری لمبائی d کی صورت میں لکھیں۔مکعب کا سطحی رقبہ اور حجم کو d کا تفاعل لکھیں۔

$$x = \frac{d}{\sqrt{3}}, \quad A = 2d^2, \quad V = \frac{d^3}{3\sqrt{3}}$$

سوال ۱۲ ربع اول میں نقطہ N تفاعل $f(x) = \sqrt{x}$ کی ترسیم پر پایا جاتا ہے۔ N کے محدد کو مبدا سے N تک خط کے ڈھلوان کا تفاعل لکھیں۔

تفاعل اور ترسیم

سوال ۱۳ تا سوال ۲۴ میں دیے تفاعل ترسیم کریں۔ان میں کون سا تشاکل پایا جاتا ہے (اگر پایا جاتا ہو تب)۔اشکال ۱.۲۱ میں دی ترسیم کا سہارا لیا جا سکتا ہے۔

سوال ۱۳ $y = -x^3$

سوال ۱۴ $y = -\frac{1}{x^2}$

سوال ۱۵ $y = -\frac{1}{x}$

سوال ۱۶ $y = \frac{1}{|x|}$

سوال ۱۷ $y = \sqrt{|x|}$

سوال ۱۸ $y = \sqrt{-x}$

سوال ۱۹ $y = \frac{x^3}{8}$

سوال ۲۰ $y = -4\sqrt{x}$

سوال ۲۱ $y = -x^{\frac{3}{2}}$

سوال ۲۲ $y = (-x)^{\frac{3}{2}}$

سوال ۲۳ $y = (-x)^{\frac{2}{3}}$

سوال ۲۴ $y = -x^{\frac{2}{3}}$

سوال ۲۵ (الف) $|y| = x$ اور (ب) $y^2 = x^2$ ترسیم کریں۔یہ مساوات x کے تفاعل کو ظاہر نہیں کرتی ہیں۔تفاعل نہ ہونے کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۲۶ (الف) $|x| + |y| = 1$ اور (ب) $|x + y| = 1$ ترسیم کریں۔یہ x کے تفاعل کو ظاہر نہیں کرتی ہیں۔وجہ پیش کریں۔

جفت اور طاق تفاعل

سوال ۲۷ تا سوال ۳۸ میں کون سا تفاعل جفت، کون سا طاق اور کون سا نہ طاق اور نہ ہی جفت ہیں؟

سوال ۲۷ $f(x) = 3$

سوال ۲۸ $f(x) = x^{-5}$

سوال ۲۹ $f(x) = x^2 + 1$

سوال ۳۰ $f(x) = x^2 + x$

سوال ۳۱ $g(x) = x^3 + x$

سوال ۳۲ $g(x) = x^4 + 3x^2 - 1$

سوال ۳۳ $g(x) = \frac{1}{x^2-1}$

سوال ۳۴ $g(x) = \frac{x}{x^2-1}$

سوال ۳۵ $h(t) = \frac{1}{t-1}$

سوال ۳۶ $h(t) = \left|t^3\right|$

سوال ۳۷ $h(t) = 2t + 1$

سوال ۳۸ $h(t) = 2|t| + 1$

مجموعے، تفریق، حاصل ضرب اور حاصل تقسیم

سوال ۳۹ تا سوال ۴۰ میں f ، g ، $f + g$ اور $f \cdot g$ کے دائرہ کار اور سعت تلاش کریں۔

سوال ۳۹ $f(x) = x, \quad g(x) = \sqrt{x-1}$

سوال ۴۰ $f(x) = \sqrt{x+1}, \quad g(x) = \sqrt{x-1}$

سوال ۴۱ تا سوال ۴۲ میں f ، g ، $\frac{f}{g}$ اور $\frac{g}{f}$ کے دائرہ کار اور سعت تلاش کریں۔

سوال ۴۱ $f(x) = 2, \quad g(x) = x^2 + 1$

سوال ۴۲ $f(x) = 1, \quad g(x) = 1 + \sqrt{x}$

تفاعل کے مرکب

سوال ۴۳ اگر $f(x) = x + 5$ اور $g(x) = x^2 - 3$ ہوں تب درج ذیل حاصل کریں۔

ا. $f(g(0))$ ج. $f(g(x))$ ھ. $f(f(-5))$ ز. $f(f(x))$

ب. $g(f(0))$ د. $g(f(x))$ و. $g(g(2))$ ح. $g(g(x))$

سوال ۴۴ اگر $f(x) = x - 1$ اور $g(x) = \frac{1}{x+1}$ ہوں تب درج ذیل تلاش کریں۔

ا. $f(g(\frac{1}{2}))$ ج. $f(g(x))$ ھ. $f(f(2))$ ز. $f(f(x))$

ب. $g(f(\frac{1}{2}))$ د. $g(f(x))$ و. $g(g(2))$ ح. $g(g(x))$

سوال ۴۵ اگر $u(x) = 4x - 5$ ، $v(x) = x^2$ اور $f(x) = \frac{1}{x}$ ہوں تب درج ذیل تلاش کریں۔

ا. $u(v(f(x)))$ ج. $v(u(f(x)))$ ھ. $f(u(v(x)))$

ب. $u(f(v(x)))$ د. $v(f(u(x)))$ و. $f(v(u(x)))$

سوال ۴۶ اگر $f(x) = \sqrt{x}$ ، $g(x) = \frac{x}{4}$ اور $h(x) = 4x - 8$ ہوں تب درج ذیل تلاش کریں۔

ا. $h(g(f(x)))$ ج. $g(h(f(x)))$ ھ. $f(g(h(x)))$

ب. $h(f(g(x)))$ د. $g(f(h(x)))$ و. $f(h(g(x)))$

سوال ۴۷ اور سوال ۴۷ میں $f(x) = x - 3$ ، $g(x) = \sqrt{x}$ ، $h(x) = x^3$ اور $j(x) = 2x$ لیں۔ سوال کے ہر جزو کو تفاعل کا مرکب لکھیں۔ مرکب میں f ، g ، h اور j میں سے ایک یا ایک سے زیادہ تفاعل ہو سکتے ہیں۔

سوال ۴۷

ا. $y = \sqrt{x} - 3$ ج. $y = x^{\frac{1}{4}}$ د. $y = 4x$ ھ. $y = \sqrt{(x-3)^3}$

ب. $y = 2\sqrt{x}$ و. $y = (2x-6)^3$

سوال ۴۸

ا. $y = 2x - 3$ ب. $y = x^{\frac{3}{2}}$ ج. $y = x^9$ ھ. $y = 2\sqrt{x-3}$

د. $y = x - 6$ و. $y = \sqrt{x^3 - 3}$

سوال ۴۹ درج ذیل جدول مکمل کریں۔

	$g(x)$	$f(x)$	$(f \circ g)(x)$
(الف)	$x-7$	$\sqrt{x}$	
(ب)	$x+2$	$3x$	
(ج)		$\sqrt{x-5}$	$\sqrt{x^2-5}$
(د)	$\frac{x}{x-1}$	$\frac{x}{x-1}$	
(ہ)	$\frac{1}{x-1}$	$1+\frac{1}{x}$	
(و)	$\frac{1}{x}$		x

سوال ۵۰ کوئی عدد x لیں۔اس کے ساتھ 5 جمع کریں۔نتیجہ کو دگنا کر کے اس سے 6 منفی کریں۔نتیجہ کو 2 سے تقسیم کریں۔جواب کیا حاصل ہوتا ہے؟

ٹکڑوں میں معین تفاعل

سوال ۵۱ تا سوال ۵۴ میں تفاعل ترسیم کریں۔

سوال ۵۱

$$f(x) = \begin{cases} x, & 0 \le x \le 1 \\ 2-x, & 1 \le x \le 2 \end{cases}$$

سوال ۵۲

$$g(x) = \begin{cases} 1-x, & 0 \le x \le 1 \\ 2-x, & 1 \le x \le 2 \end{cases}$$

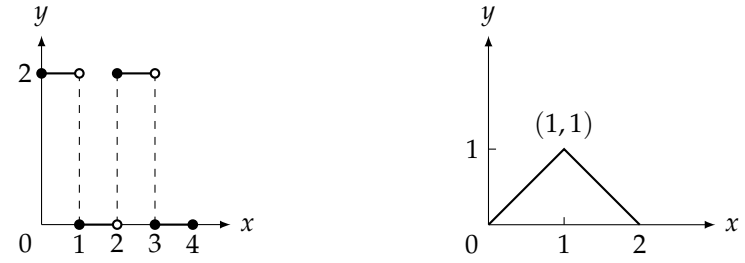
سوال ۵۳

$$F(x) = \begin{cases} 3-x, & x \le 1 \\ 2x, & x > 1 \end{cases}$$

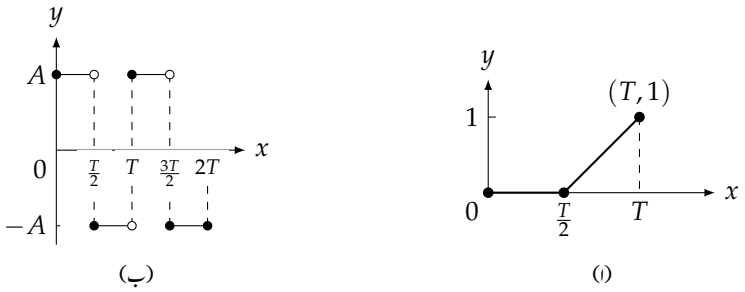
سوال ۵۴

$$G(x) = \begin{cases} \frac{1}{x}, & x < 0 \\ x, & 0 \le x \end{cases}$$

سوال ۵۵ شکل ۱.۳۰ میں دیے تفاعل کی مساوات تلاش کریں۔



شکل ۱.۳۰: اشکال برای سوال ۵۵



شکل ۱.۳۱: اشکال برای سوال ۵۶

سوال ۵۶ شکل ۱.۳۱ میں دیے تفاعل کی مساوات تلاش کریں۔

عدد صحیح چھتے اور زینے تفاعل

سوال ۵۷ x کی کن قیمتوں کے لیے (الف) $\lfloor x \rfloor = 0$ ہوگا؟ (ب) $\lceil x \rceil = 0$ ہوگا؟

سوال ۵۸ کون سے عدد صحیح x مساوات $\lceil x \rceil = \lfloor x \rfloor$ کو مطمئن کرتے ہیں؟

سوال ۵۹ کیا تمام x کے لیے $\lceil x \rceil = \lfloor x \rfloor$ ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۶۰ درج ذیل تفاعل ترسیم کریں۔ $f(x)$ کو x کا عدد صحیح حصہ کیوں کہتے ہیں۔

$$f(x) = \begin{cases} \lfloor |x| \rfloor, & x \geq 0 \\ \lceil |x| \rceil, & x < 0 \end{cases}$$

جفت اور طاق تفاعل

سوال ۶۱ فرض کریں کہ f جفت تفاعل اور g طاق تفاعل ہیں اور دونوں تفاعل مکمل حقیقی خط $\Re$ پر معین ہیں۔ درج ذیل میں سے کون سے تفاعل (جب معین ہوں تب) جفت ہیں اور کون سے طاق ہیں؟

ا. fg د. $f^2 = ff$ ز. $g \circ f$

ب. $\frac{f}{g}$ ہ. $g^2 = gg$ ح. $f \circ f$

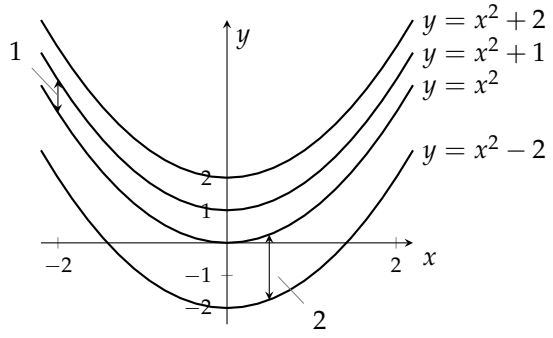
ج. $\frac{g}{f}$ و. $f \circ g$ ط. $g \circ g$

سوال ۶۲ کیا ایک تفاعل جفت اور طاق دونوں ہو سکتا ہے؟ جواب کی وجہ بیان کریں۔

ترسیم

سوال ۶۳ تفاعل $f(x) = \sqrt{x}$ اور $g(x) = \sqrt{1-x}$ ترسیم کریں۔ ساتھ ہی ان کا (الف) مجموعہ (ب) حاصل ضرب (پ) دونوں فرق اور (ت) دونوں حاصل تقسیم بھی ترسیم کریں۔

سوال ۶۴ فرض کریں کہ $f(x) = x - 7$ اور $g(x) = x^2$ ہیں۔ f اور g کے ساتھ $f \circ g$ اور $g \circ f$ بھی ترسیم کریں۔



شکل ۱.۳۲: تفاعل $f(x) = x^2$ کی منحنی اوپر (نیچے) منتقل کرنے کی خاطر کلیہ کے دائیں ہاتھ مثبت (منفی) مستقل جمع کریں (مثال ۱.۳۰ اور مثال ۱.۳۱)۔

۱.۴ ترسیم کی منتقلی

اس حصہ میں مساوات کو یوں تبدیل کرنا سیکھتے ہیں کہ اس کی ترسیم دائیں، بائیں، اوپر یا نیچے منتقل ہو۔ ایسا کرنے سے نئے مقام پر جانی پہچانی ترسیم کو جلد پہچاننے میں مدد ملتی ہے۔ اسی طرح غیر جانی پہچانی مساوات کی ترسیم بنانے میں بھی مدد مل سکتی ہے۔ ہم دائرہ اور قطع مکافی کو مثال بناتے ہوئے اس عمل کو سیکھتے ہیں۔ یہ عمل ہر منحنی پر قابل لاگو ہے۔

ترسیم کیسے منتقل کی جاتی ہے

تفاعل $y = f(x)$ کی ترسیم کو اوپر منتقل کرنے کی خاطر کلیہ $y = f(x)$ کے دائیں ہاتھ کے ساتھ مستقل جمع کیا جاتا ہے۔

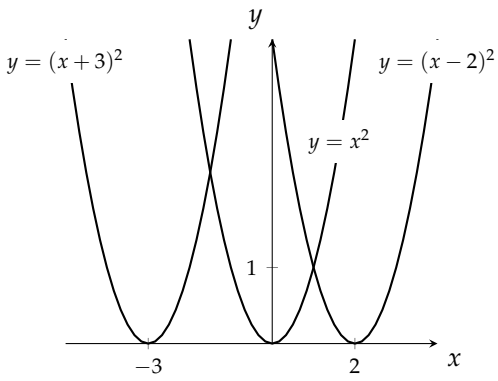
مثال ۱.۳۰ کلیہ $y = x^2$ کے دائیں ہاتھ کے ساتھ 1 جمع کرنے سے $y = x^2 + 1$ حاصل ہوتا ہے جو منحنی کو 1 اکائی اوپر منتقل کرتا ہے (شکل ۱.۳۲)۔ □

مثال ۱.۳۱ مساوات $y = x^2$ کے دائیں ہاتھ کے ساتھ -2 جمع کرنے سے $y = x^2 - 2$ ملتا ہے جو ترسیم کو 2 اکائیاں نیچے منتقل کرتی ہے (شکل ۱.۳۲)۔ □

مثال ۱.۳۲ $y = x^2$ میں x کے ساتھ 3 جمع کرتے ہوئے ترسیم 3 اکائیاں بائیں منتقل ہوتی ہے (شکل ۱.۳۳)۔ □

$y = f(x)$ کی ترسیم کی دائیں منتقلی کے لیے x کے ساتھ منفی مستقل جمع کریں۔

مثال ۱.۳۳ $y = x^2$ میں x کے ساتھ -2 جمع کرنے سے $y = (x-2)^2$ حاصل ہوتا ہے جو ترسیم کو 2 اکائیاں دائیں منتقل کرتا ہے (شکل ۱.۳۳)۔ □



شکل ۱.۳۳: $y = x^2$ کی ترسیم کی دائیں منتقلی کی خاطر x کے ساتھ مثبت مستقل جمع کریں۔ دائیں منتقلی کی خطر منفی مستقل جمع کریں۔ (مثال ۱.۳۲ اور مثال ۱.۳۳)

منتقلی کے کلیات

انتصابی منتقلی $$y = f(x) + k$$

$k > 0$ کی صورت میں ترسیم k اکائیاں اوپر منتقل ہوتی ہے جبکہ $k < 0$ کی صورت میں ترسیم $|k|$ اکائیاں نیچے منتقل ہوتی ہے۔

افقی منتقلی $$y = f(x - h)$$

$h > 0$ کی صورت میں ترسیم h اکائیاں دائیں منتقل ہوتی ہے جبکہ $h < 0$ کی صورت میں ترسیم $|h|$ اکائیاں بائیں منتقل ہوتی ہے۔

مثال ۱.۳۴ $y = (x-2)^2 + 3$ تفاعل $y = x^2$ کی ترسیم کو 3 اکائیاں اوپر اور 2 اکائیاں دائیں منتقل کرتی ہے۔ □

مساوات دائرہ

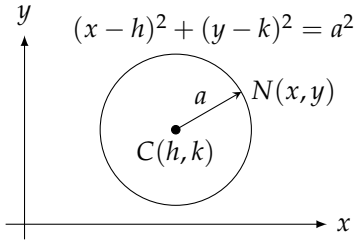
ایک مستوی میں رہتے ہوئے اس مستوی میں کسی مقررہ نقطہ سے مستقل فاصلے پر تمام نقطوں کے سلسلہ کو **دائرہ**[۵۴] کہتے ہیں۔ اس مقررہ نقطہ کو دائرے کا **مرکز**[۵۵] کہتے ہیں جبکہ اس مستقل فاصلہ کو **رداس**[۵۶] کہتے ہیں۔ (شکل ۱.۳۴)۔ ہم نے مثال ۱.۱۱ میں دیکھا کہ مبدا کے گرد رداس a کے دائرے کی مساوات $x^2 + y^2 = a^2$ ہے۔ مرکز کو (h, k) منتقل کرتے ہوئے دائرے کی مساوات $(x-h)^2 + (y-k)^2 = a^2$ حاصل ہوتی ہے۔

رداس a کا دائرہ جس کا مرکز (h, k) ہو، کی معیاری مساوات

$$(x-h)^2 + (y-k)^2 = a^2 \tag{۱.۳}$$

---

۵۴ circle
۵۵ center
۵۶ radius



شکل ۴.۱.۳۴: xy مستوی میں h,k کے گرد رداس a کا دائرہ

مثال ۴.۱.۳۵ دائرہ $x^2+y^2=25$ کو 2 اکائیاں بائیں اور 3 اکائیاں اوپر منتقل کیا جاتا ہے۔ نئی مساوات $(x+2)^2+(y-3)^2=25$ ہو گی۔ اس کا مرکز $(-2,3)$ ہو گا۔ □

مثال ۴.۱.۳۶ رداس 2 کا دائرہ جس کا مرکز $3,4$ پر ہو کی مساوات درج ذیل ہے۔

$$(x-3)^2+(y-4)^2=2^2$$

□

مثال ۴.۱.۳۷ درج ذیل دائرے کی مرکز اور رداس تلاش کریں۔

$$(x-1)^2+(y+5)^2=3$$

حل

اس کا دائرے کی معیاری مساوات کے ساتھ موازنہ کرتے ہوئے رداس $a=\sqrt{3}$ اور مرکز $(h,k)=(1,-5)$ لکھے جا سکتے ہیں۔ □

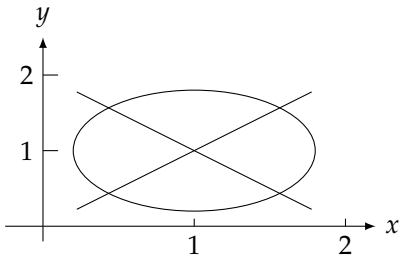
کمپیوٹر چوکور نقش

چوکور نقش سے مراد ایسا نقش ہے جس میں افقی اور انتصابی محدد کی پیمائش ایک سی ہو۔ چوکور نقش میں تفاعل کی اصل صورت نظر آتی ہے۔ غیر چوکور نقش میں ترسیم کی شکل بگڑ جاتی ہے۔ چوکور نقش سے مراد کمپیوٹر کا شیشہ نہیں ہے۔ بعض اوقات مکمل ترسیم یا ترسیم کا بیشتر حصہ دکھانے کی خاطر کمپیوٹر ریاضیاتی پروگرام x اور y محدد کی پیمائش غیر یکساں کرتے ہیں۔ یوں دکھائی گئی ترسیم اصل صورت پیش نہیں کرے گی۔ عموماً کمپیوٹر پروگرام کو بتلایا جا سکتا ہے کہ وہ چوکور ترسیم ہی دکھائے۔ شکل ۴.۱.۳۵ میں چوکور اور غیر چوکور نقش پر دائرہ اور ایک دوسرے کے قائمہ خطوط دکھائے گئے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ غیر چوکور نقش غیر یقینی اشکال پیش کرتا ہے اور اس پر کھڑی نظر رکھنا ضروری ہے۔

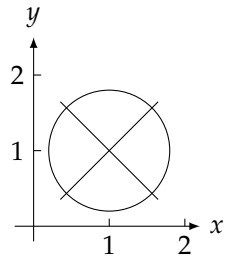
اگر دائرے کی مساوات معیاری صورت میں نہ دی گئی ہو تب ہم مربع مکمل کرتے ہوئے معیاری مساوات حاصل کر سکتے ہیں۔

مثال ۴.۱.۳۸ درج ذیل دائرہ کا رداس اور مرکز تلاش کریں۔

$$x^2+y^2+4x-6y-3=0$$



(ب) غیر چوکور نقش میں اصل صورت نظر نہیں آتی ہے



(ا) چوکور نقش میں اصل صورت نظر آتی ہے

شکل ۱.۳۵: چوکور اور غیر چوکور نقش

حل ہم مربع مکمل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} x^2+y^2+4x-6y-3 &= 0 \\ x^2+4x+y^2-6y &= 3 \\ x^2+4x+4-4+y^2-6y+9-9 &= 3 \\ (x+2)^2-4+(y-3)^2-9 &= 3 \\ (x+2)^2+(y-3)^2 &= 16 = 4^2 \end{aligned}$$

یوں رداس $a=4$ اور مرکز $(h,k)=(-2,3)$ ہیں۔ □

اندرون اور بیرون

دائرہ $(x-h)^2+(y-k)^2=a^2$ کے اندر وہ نقطے پائے جاتے ہیں جن کا (h,k) سے فاصلہ a اکائیوں سے کم ہو۔ یہ نقطے درج ذیل عدم مساوات کو مطمئن کرتے ہیں۔

$$(x-h)^2+(y-k)^2<a^2$$

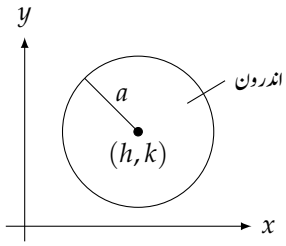
اس خطہ کو دائرے کا **اندرون**[۵۷] کہتے ہیں (شکل ۱.۳۶)۔

دائرے کی **بیرون**[۵۸] ان نقطوں پر مشتمل ہو گا جن کا (h,k) سے فاصلہ a اکائیوں سے زیادہ ہو۔ ایسے نقطے درج ذیل مساوات مطمئن کرتے ہیں۔

$$(x-h)^2+(y-k)^2>a^2$$

---

[۵۷] interior
[۵۸] exterior



شکل ۱.۳۶: دائرے کا اندرون

مثال ۱.۳۹

خطہ	عدم مساوات
اکائی دائرے کا اندرون	$x^2 + y^2 < 1$
اکائی دائرہ اور اس کا اندرون	$x^2 + y^2 \leq 1$
اکائی دائرے کی بیرون	$x^2 + y^2 > 1$
اکائی دائرہ اور اس کی بیرون	$x^2 + y^2 \geq 1$

□

قطع مکافی ترسیم

مساوات $y = 3x^2$ یا $y = -5x^2$ جن کی عمومی صورت درج ذیل ہے

$$y = ax^2$$

کی ترسیم کو **قطع مکافی**[۵۹] کہتے ہیں جس کی **محور**[۶۰] تشاکل محور y ہے۔ اس قطع مکافی کا **راس**[۶۱] (جہاں قطع مکافی اور محور ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں) مبدا پر پائی جاتی ہے۔ مثبت a $(a > 0)$ کی صورت میں قطع مکافی اوپر رخ کھلتا ہے جبکہ منفی a $a < 0$ کی صورت میں قطع مکافی نیچے کو کھلتا ہے۔ $|a|$ کی قیمت جتنی زیادہ ہو قطع مکافی اتنا تنگ ہو گا (شکل ۱.۳۷)۔

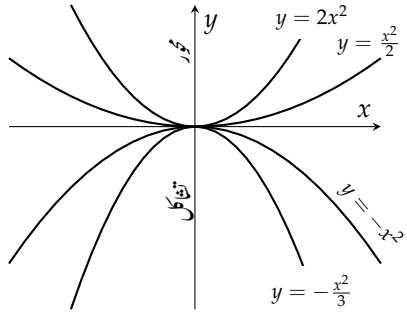
کلیہ $y = ax^2$ میں x اور y آپس میں ادل بدل کرنے سے درج ذیل کلیہ حاصل ہو گا۔

$$x = ay^2$$

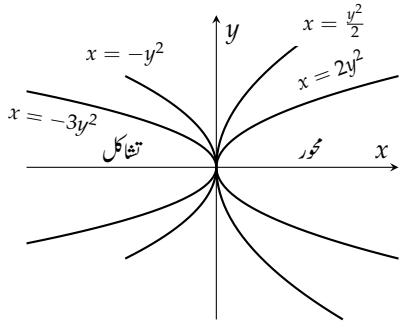
اس قطع مکافی کی ترسیم کا محور، محور x ہو گا اور اس کا راس مبدا پر پایا جائے گا (شکل ۱.۳۸)۔

---

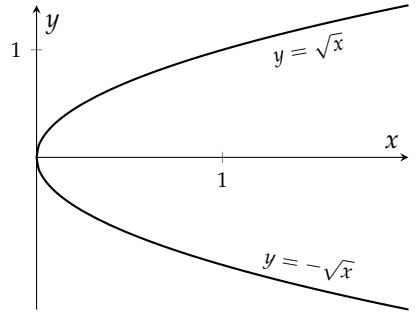
[۵۹] parabola
[۶۰] axis
[۶۱] vertex



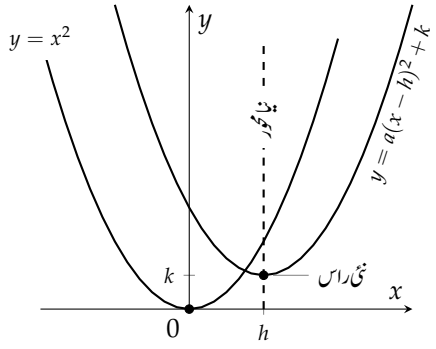
شکل ۱.۳۷: قطع مکافی $y = ax^2$



شکل ۱.۳۸: قطع مکافی $x = ay^2$



شکل ۱.۳۹: تفاعل $y = \sqrt{x}$ اور $y = -\sqrt{x}$ کی ترسیمات مبدا پر ملتی ہیں اور مساوات $x = y^2$ کی ترسیم دیتی ہیں (مثال ۱.۴۰)



شکل ۱.۴۰: قطع مکافی $y = ax^2,\ a > 0$ کو h اکائیاں دائیں اور k اکائیاں اوپر منتقل کیا گیا ہے

مثال ۱.۴۰ کلیہ $x = y^2$ ہمیں x بطور y کا تفاعل دیتا ہے لیکن یہ ہمیں y بطور x کا تفاعل نہیں دیتا۔ y کے لیے حل کرتے ہوئے $y = \mp\sqrt{x}$ حاصل ہوتا ہے جو ہر مثبت x کے لیے y کی دو قیمتیں دیتا ہے جبکہ تفاعل کی تعریف کی رو سے اس کو صرف ایک قیمت دینی چاہیے۔

ان مساوات کو دو علیحدہ علیحدہ تفاعل $y = \sqrt{x}$ اور $y = -\sqrt{x}$ تصور کیا جا سکتا ہے چونکہ اب ہر مثبت x کے لیے یہ کلیات y کی ایک قیمت دیتے ہیں۔ $y = \sqrt{x}$ کی ترسیم قطع مکافی کا بالائی حصہ اور $y = -\sqrt{x}$ قطع مکافی کا نچلا حصہ دیتی ہے (شکل ۱.۳۹)۔

□

دودرجی مساوات $y = ax^2 + bx + c,\ a \neq 0$

قطع مکافی $y = ax^2$ کو دائیں یا بائیں منتقل کرنے کی خاطر ہم

$$y = a(x - h)^2 \tag{۱.۴}$$

لکھتے ہیں اور اس کو انتصابی بھی منتقل کرنے کی خاطر ہم

$$y - k = a(x - h)^2 \tag{۱.۵}$$

لکھتے ہیں۔ دونوں منتقلی سے قطع مکافی کا راس (h, k) کو منتقل ہوتا ہے جبکہ اس کا محور $x = k$ ہوگا (شکل ۱.۴۰)۔

مساوات ۱.۵ کے دائیں ہاتھ کو کھول کر لکھنے سے درج ذیل صورت کی مساوات حاصل ہوتی ہے

$$y = ax^2 + bx + c \tag{۱.۶}$$

جس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ $y = ax^2 + bx + c,\ a \neq 0$ طرز کی ہر مساوات کی ترسیم درحقیقت $y = ax^2$ کی ترسیم ہوگی جو کہیں اور منتقل کی گئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس طرح مساوات ۱.۵ سے مساوات ۱.۶ حاصل کی گئی اسی طرح مساوات ۱.۶ سے واپس مساوات ۱.۵ بھی حاصل کی جاسکتی ہے۔ منحنی $y = ax^2 + bx + c$ اور $y = ax^2$ کی صورتیں ایک سی اور سمت بندی ایک سی ہیں۔

قطع مکافی $y = ax^2 + bx + c$ کا محور خط $x = -\frac{b}{2a}$ ہوگا۔ اس کا قطع y حاصل کرنے کی خاطر $x = 0$ پُر کیا جائے گا۔

منحنی $y = ax^2 + bx + c,\ a \neq 0$ کی ترسیم مساوات $y = ax^2 + bx + c$ کی ترسیم قطع مکافی ہے جو $a > 0$ کی صورت میں اوپر رخ اور $a < 0$ کی صورت میں نیچے رخ کھلتی ہے۔ اس کا محور درج ذیل خط ہے۔

$$x = -\frac{b}{2a} \tag{۱.۷}$$

اس کا راس اس نقطے پر ہوگا جہاں قطع مکافی اور محور آپس میں ملتے ہوں۔ راس کا x محدد $x = -\frac{b}{2a}$ ہوگا جس کو قطع مکافی کی مساوات میں پر کرتے ہوئے راس کا y محدد حاصل کیا جاسکتا ہے۔

مثال ۱.۴۱ ترسیم قطع مکافی

مساوات $y = -\frac{1}{2}x^2 - x + 4$ ترسیم کریں۔

حل

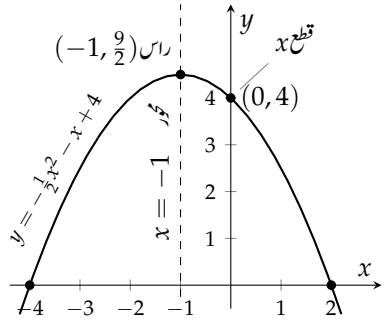
پہلا قدم: مساوات $y = ax^2 + bx + c$ کے ساتھ موازنہ کرتے ہوئے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$a = -\frac{1}{2}, \quad b = -1, \quad c = 4$$

دوسرا قدم: چونکہ $a < 0$ ہے لہٰذا قطع مکافی نیچے کھلا ہے۔

تیسرا قدم: قطع مکافی کا محور اور راس تلاش کرتے ہیں۔ اس کا محور درج ذیل خط ہے۔

$$x = -\frac{b}{2a} = -\frac{(-1)}{2(-\frac{1}{2})} = -1$$



شکل ۱.۴۱: ترسیم قطع مکافی (مثال ۱.۴۱)

یوں راس کا x محدد -1 ہے جس کو دی گئی مساوات میں پر کرتے ہوئے راس کا y محدد حاصل کرتے ہیں۔

$$y = -\frac{1}{2}(-1)^2 - (-1) = \frac{9}{2}$$

اس طرح راس $(-1, \frac{9}{2})$ ہو گا۔

چوتھا قدم: قطع x (اگر پایا جاتا ہو) تلاش کرتے ہیں۔

$$-\frac{1}{2}x^2 - x + 4 = 0 \qquad \text{قطع مکافی کی مساوات میں } y = 0 \text{ پر کریں}$$
$$x^2 + 2x - 8 = 0 \qquad \text{دو درجی مساوات کو کسی بھی طریقہ سے حل کریں} \qquad (x-2)(x+4) = 0$$
$$x = 2, \quad x = -4$$

پانچواں قدم: $y = ax^2$ کا خاکہ بناتے ہوئے منتقلی اور تشاکل کے اصول استعمال کریں۔ xy محور بھی کھینچیں (شکل ۱.۴۱)۔ □

سوالات

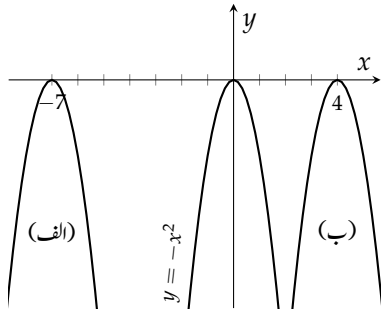
ترسیم کی منتقلی

سوال ۱ شکل ۱.۴۲ میں $y = -x^2$ کی ترسیم اور اس کی منتقل کردہ اشکال دکھائی گئی ہیں۔ منتقل شدہ ترسیم کی مساوات لکھیں۔

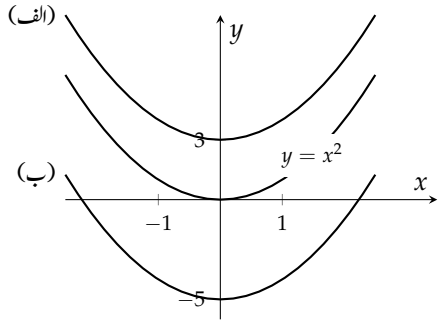
سوال ۲ شکل ۱.۴۳ میں $y = x^2$ کی ترسیم اور اس کی منتقل شدہ اشکال دکھائی گئی ہیں۔ منتقل کردہ ترسیم کی مساوات لکھیں۔

سوال ۳ شکل ۱.۴۴ میں دکھائی گئی ترسیم کی مساوات کو درج ذیل سے منتخب کریں۔

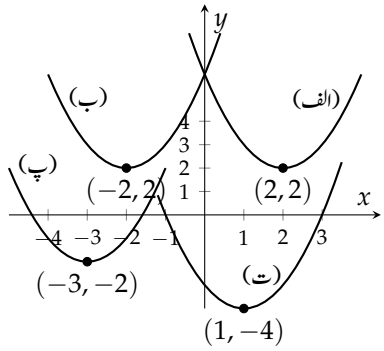
$$y = (x-1)^2 - 4, \quad y = (x-2)^2 + 2, \quad y = (x+2)^2 + 2, \quad y = (x+3)^2 - 2$$



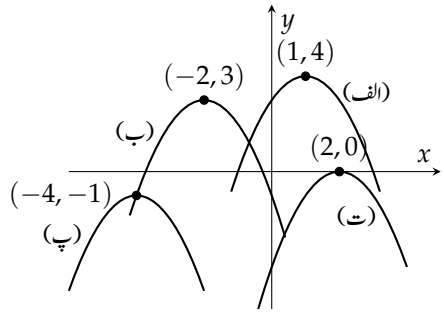
شکل ۱.۴۲:اشکال برائے سوال ۱



شکل ۱.۴۳:اشکال برائے سوال ۲



شکل ۱.۴۴:اشکال برائے سوال ۳



شکل ۱.۴۵:اشکال برائے سوال ۴

سوال ۴ شکل ۱.۴۵ میں $y = -x^2$ کو چار جگہ منتقل دکھایا گیا ہے۔ چاروں ترسیم کی مساوات لکھیں۔

سوال ۵ تا سوال ۱۶ میں ترسیم منتقل کریں۔ منتقل شدہ ترسیم کی مساوات حاصل کریں۔ اصل اور منتقل شدہ ترسیمات کھینچیں۔

سوال ۵ $x^2 + y^2 = 49$ کو 3 نیچے، 2 بائیں منتقل کریں۔

سوال ۶ $x^2 + y^2 = 25$ کو 3 اوپر، 4 بائیں منتقل کریں۔

سوال ۷ $y = x^3$ کو 1 نیچے، 1 بائیں منتقل کریں۔

سوال ۸ $y = x^{\frac{2}{3}}$ کو 1 نیچے، 1 دائیں منتقل کریں۔

سوال ۹ $y = \sqrt{x}$ کو 0.81 بائیں منتقل کریں۔

سوال ۱۰ $y = -\sqrt{x}$ کو 3 دائیں منتقل کریں۔

سوال ۱۱ $y = 2x - 7$ کو 7 اوپر منتقل کریں۔

سوال ۱۲ $y = \frac{1}{2}(x + 1) + 5$ کو 5 نیچے، 1 دائیں منتقل کریں۔

سوال ۱۳ $y = x^2$ کو 1 بائیں منتقل کریں۔

سوال ۱۴ $x = -3y^2$ کو 2 اوپر، 3 دائیں منتقل کریں۔

سوال ۱۵ $y = \frac{1}{x}$ کو 1 اوپر، 1 دائیں منتقل کریں۔

سوال ۱۶ $y = \frac{1}{x^2}$ کو 1 نیچے، 2 بائیں منتقل کریں۔

سوال ۱۷ تا سوال ۳۶ میں تفاعل ترسیم کریں۔ صفحہ ۳۲ پر شکل ۱.۲۱ میں دی گئی ترسیم کا سہارا لیں۔

سوال ۱۷ $y = \sqrt{x + 4}$

سوال ۱۸ $y = \sqrt{9 - x}$

سوال ۱۹ $y = |x - 2|$

سوال۲۰ $y = |1 - x| - 1$

سوال۲۱ $y = 1 + \sqrt{x - 1}$

سوال۲۲ $y = 1 - \sqrt{x}$

سوال۲۳ $y = (x + 1)^{\frac{2}{3}}$

سوال۲۴ $y = (x - 8)^{\frac{2}{3}}$

سوال۲۵ $y = 1 - x^{\frac{2}{3}}$

سوال۲۶ $y + 4 = x^{\frac{2}{3}}$

سوال۲۷ $y = \sqrt[3]{x - 1} - 1$

سوال۲۸ $y = (x + 2)^{\frac{3}{2}} + 1$

سوال۲۹ $y = \frac{1}{x-2}$

سوال۳۰ $y = \frac{1}{x} - 2$

سوال۳۱ $y = \frac{1}{x} + 2$

سوال۳۲ $y = \frac{1}{x+2}$

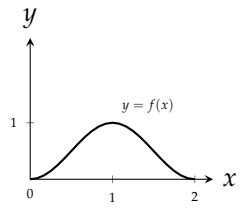
سوال۳۳ $y = \frac{1}{(x-1)^2}$

سوال۳۴ $y = \frac{1}{x^2} - 1$

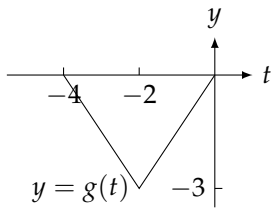
سوال۳۵ $y = \frac{1}{x^2} + 1$

سوال۳۶ $y = \frac{1}{(x+1)^2}$

سوال۳۷ شکل ۱.۴۶ میں دکھائے گئے تفاعل $f(x)$ کا دائرہ کار $[0, 2]$ ہے اور تفاعل کی سعت $[0, 1]$ ہے۔ درج ذیل تفاعل کا دائرہ کار اور تفاعل کی سعت تلاش کرتے ہوئے نئے تفاعل کا خاکہ بنائیں۔



شکل ۱.۴۶: تفاعل برائے سوال ۳۷



شکل ۱.۴۷: تفاعل برائے سوال ۳۸

ا. $f(x)+2$	ج. $2f(x)$	ھ. $f(x+2)$	ز. $f(-x)$
ب. $f(x)-1$	د. $-f(x)$	و. $f(x-1)$	ح. $-f(x+1)+1$

سوال ۳۸ شکل ۱.۴۷ میں دکھائے گئے تفاعل $g(t)$ کا دائرہ کار $[-4,0]$ اور وسعت $[-3,0]$ ہے۔ درج ذیل تفاعل کے دائرہ کار اور وسعت تلاش کرتے ہوئے نئے تفاعل کا خاکہ بنائیں۔

ا. $g(-t)$	ج. $g(t)+3$	ھ. $g(-t+2)$	ز. $g(1-t)$
ب. $-g(t)$	د. $1-g(t)$	و. $g(t-2)$	ح. $-g(t-4)$

دائرے

سوال ۳۹ تا سوال ۴۴ میں دائرے کا رداس a اور مرکز $C(h,k)$ دیا گیا ہے۔ دائرے کی مساوات لکھیں۔ دائرہ اور دائرے کے مرکز کا مستوی xy میں خاکہ کھینچیں۔ دائرے کا قطع x اور قطع y (اگر پائے جاتے ہوں) کی نشاندہی کریں اور اس کے محدد لکھیں۔

سوال ۳۹ $C(0,2), \quad a=2$

سوال ۴۰ $C(-3,0), \quad a=3$

سوال ۴۱ $C(-1,5), \quad a=\sqrt{10}$

سوال ۴۲ $C(1,1), \quad a=\sqrt{2}$

سوال ۴۳ $C(-\sqrt{3},-2), \quad a=2$

سوال ۴۴ $C(3,\frac{1}{2}), \quad a=5$

سوال ۴۵ تا سوال ۵۰ میں دیے گئے دائرے ترسیم کریں۔ دائرے کا مرکز اور قطع x ، قطع y (اگر پائے جاتے ہوں) کے محدد دکھائیں۔

سوال ۴۵ $x^2+y^2+4x-4y+4=0$

سوال۴۶ $x^2 + y^2 - 8x + 4y + 16 = 0$

سوال۴۷ $x^2 + y^2 - 3y - 4 = 0$

سوال۴۸ $x^2 + y^2 - 4x - \frac{9}{4} = 0$

سوال۴۹ $x^2 + y^2 - 4x + 4y = 0$

سوال۵۰ $x^2 + y^2 + 2x = 3$

قطع مکافی

سوال۵۱تاسوال۵۸میں دیے گئے قطع مکافی ترسیم کریں۔راس، محوراور قطع x ، قطع y بھی ظاہر کریں۔

سوال۵۱ $y = x^2 - 2x - 3$

سوال۵۲ $y = x^2 + 4x + 3$

سوال۵۳ $y = -x^2 + 4x$

سوال۵۴ $y = -x^2 + 4x - 5$

سوال۵۵ $y = -x^2 - 6x - 5$

سوال۵۶ $y = 2x^2 - x + 3$

سوال۵۷ $y = -\frac{1}{2}x^2 + x + 4$

سوال۵۸ $y = -\frac{1}{4}x^2 + 2x + 4$

سوال۵۹ قطع مکافی $y = x - x^2$ ترسیم کرتے ہوئے $f(x) = \sqrt{x - x^2}$ کادائرہ کاراور سعت تلاش کریں۔

سوال۶۰ قطع مکافی $y = 3 - 2x - x^2$ ترسیم کرتے ہوئے $g(x) = \sqrt{3 - 2x - x^2}$ کادائرہ کاراور سعت تلاش کریں۔

عدم مساوات

سوال۶۱تاسوال۶۸میں دیے گئے عدم مساوات اور عدم مساوات کی جوڑیوں پر تبصرہ کریں۔

سوال۶۱ $x^2 + y^2 > 7$

سوال ۶۲ $x^2 + y^2 < 5$

سوال ۶۳ $(x-1)^2 + y^2 \leq 4$

سوال ۶۴ $x^2 + (y-2)^2 \geq 4$

سوال ۶۵ $x^2 + y^2 > 1, \quad x^2 + y^2 < 4$

سوال ۶۶ $x^2 + y^2 \leq 4, \quad (x+2)^2 + y^2 \leq 4$

سوال ۶۷ $x^2 + y^2 + 6y < 0, \quad y > -3$

سوال ۶۸ $x^2 + y^2 - 4x + 2y > 4, \quad x > 2$

سوال ۶۹ ایسی عدم مساوات لکھیں جو رداس $\sqrt{6}$ کے دائرہ جس کا مرکز $(-2,1)$ ہو کے اندر نقطوں کو ظاہر کرتی ہو۔

سوال ۷۰ رداس 4 اور مرکز $(-4,2)$ والے دائرے کے باہر نقطوں کے لیے عدم مساوات لکھیں۔

سوال ۷۱ رداس 2 اور مرکز $(0,0)$ والے دائرے پر یا اس کے اندر، اور نقطہ $(1,0)$ سے گزرتا انتصابی خط پر یا اس کے دائیں جانب نقطوں کو عدم مساوات کی جوڑی کی صورت میں لکھیں۔

سوال ۷۲ رداس 2 اور مرکز $(0,0)$ والے دائرے کے باہر اور ایسے دائرہ، جس کا مرکز $(1,3)$ ہو اور جو مبدا سے گزرتا ہو، کے اندر نقطوں کو عدم مساوات کی جوڑی کی صورت میں لکھیں۔

منتقل خطوط

سوال ۷۳ خط $y = mx$ جو مبدا سے گزرتا ہے کو افقی اور انتصابی منتقل کیا جاتا ہے تاکہ یہ نقطہ (x_0, y_0) سے گزرے۔ نئے خط کی مساوات تلاش کریں (جس کو نقطوی وڈھلوان مساوات کہتے ہیں)۔

سوال ۷۴ خط $y = mx$ کو انتصابی منتقل کیا جاتا ہے تاکہ یہ نقطہ $(0,b)$ سے گزرے۔ نئے خط کی مساوات تلاش کریں۔

خطوط، دائرے اور قطع مکافی کا ایک دوسرے کو قطع کرنا

سوال ۷۵ تا سوال ۸۲ میں دیے دو مساوات ترسیم کرتے ہوئے ان نقطوں کو تلاش کریں جہاں یہ خطوط ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں۔

سوال۷۵ $y = 2x, \quad x^2 + y^2 = 1$

سوال۷۶ $x + y = 1, \quad (x-1)^2 + y^2 = 1$

سوال۷۷ $y - x = 1, \quad y = x^2$

سوال۷۸ $x + y = 0, \quad y = -(x-1)^2$

سوال۷۹ $y = -x^2, \quad y = 2x^2 - 1$

سوال۸۰ $y = \frac{1}{4}x^2, \quad y = (x-1)^2$

سوال۸۱ $x^2 + y^2 = 1, \quad (x-1)^2 + y^2 = 1$

سوال۸۲ $x^2 + y^2 = 1, \quad x^2 + y = 1$

سوال۸۳تا سوال۸۶ میں مساوات $y = f(ax)$ میں مستقل a کی تبدیلی کے اثرات کو دیکھنے کی خاطر ہم $y = f(ax)$ کو کمپیوٹر کی مدد سے ترسیم کرتے ہیں۔ کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے درج ذیل کریں۔

ا. $y = f(x)$ کے ساتھ ساتھ $a = 2, 3, \cdots, 10$ لیتے ہوئے دیے گئے وقفے پر $y = f(ax)$ ترسیم کریں۔ a کی (مثبت) قیمت بڑھانے کے اثرات پر تبصرہ کریں۔

ب. $y = f(x)$ کے ساتھ ساتھ $a = -2, -3, \cdots, -10$ لیتے ہوئے دیے گئے وقفے پر $y = f(ax)$ ترسیم کریں۔ اب ترسیم پر اثرات کیا ہیں؟

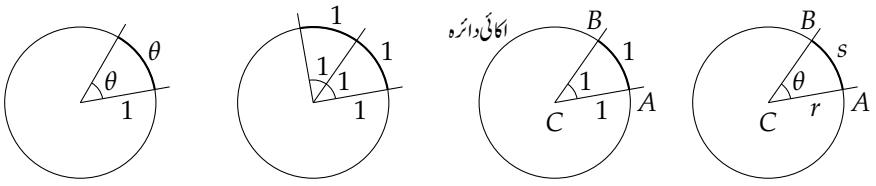
ج. $y = f(x)$ اور $y = f(ax)$ کو $a = \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}$ کے لیے ترسیم کریں۔ ترسیم پر $|a| < 1$ کا کیا اثر پایا جاتا ہے؟

سوال۸۳ $f(x) = \frac{5x}{x^2+4}, \quad [-10, 10]$

سوال۸۴ $f(x) = \frac{2x(x-1)}{x^2+1}, \quad [-3, -2]$

سوال۸۵ $f(x) = \frac{x+1}{2x^2+1}, \quad [-2, -2]$

سوال۸۶ $f(x) = \frac{x^4-4x^3+10}{x^2+4}, \quad [-1, 4]$



(د) (ج) (ب) (ا)

شکل ۱.۴۸: ریڈیئن کی تعریف

۱.۵ تکونیاتی تفاعل

اس حصہ میں ریڈیئن، تکونی تفاعل، دوریت اور بنیادی تکونی مماثل پر غور کیا جائے گا۔

ریڈیئن

چھوٹی جماعتوں میں زاویوں کو درجات میں ناپا جاتا ہے۔ احصاء میں زاویے کو ریڈیئن میں ناپا جاتا ہے جہاں 180° کو π ریڈیئن کہتے ہیں۔ ریڈیئن استعمال کرنے سے حساب آسان ہو جاتا ہے۔

شکل ۱.۴۸-ا میں رداس r کا دائرہ دکھایا گیا ہے جس کے مرکز C سے دو شعاعیں نکل رہی ہیں جو مرکز پر وسطی زاویہ θ بناتی ہیں۔ یہ شعاعیں دائرے کو A اور B پر قطع کرتی ہیں۔ قوس AB کی لمبائی s ہے۔ اگر دائرے کا رداس 1 (ایک) ہو، ہم اس دائرے کو **اکائی دائرہ**[۴۲] کہیں گے۔ اکائی دائرے پر اکائی لمبائی کی قوس، دائرے کے مرکز پر، جتنا زاویہ بناتی ہے اس کو ایک ریڈیئن زاویہ کہتے ہیں (یہی ایک ریڈیئن کی تعریف ہے)۔ شکل ۱.۴۸-ب میں ایک ریڈیئن کی اس تعریف کی وضاحت کی گئی ہے۔ شکل ۱.۴۸-ج میں اکائی لمبائی کی دو قوس ساتھ ساتھ رکھی گئی ہیں جو ایک ایک ریڈیئن کا وسطی زاویہ بناتی ہیں۔ یوں کل قوس کی لمبائی 2 ہے اور کل زاویہ 2 ریڈیئن ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اکائی دائرے پر وسطی زاویہ کی ریڈیئن میں ناپ قوس کی لمبائی کے برابر ہو گی۔ شکل ۱.۴۸-د میں یہ حقیقت دکھائی گئی ہے۔

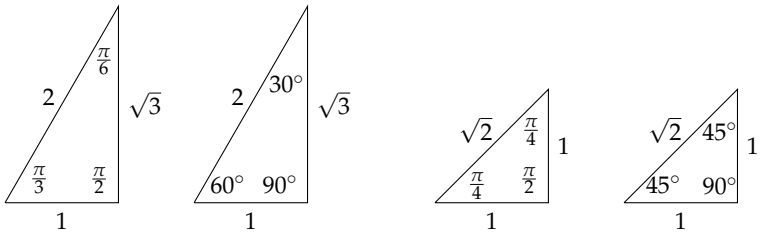
زاویہ ACB کی ریڈیئن ناپ کی تعریف اکائی دائرے کی قوس AB کی لمبائی ہے۔ چونکہ اکائی دائرے کا محیط 2π ہے اور ایک مکمل چکر 360° ہے لہٰذا درج ذیل تعلق لکھا جا سکتا ہے۔

$$\boxed{\pi \text{ ریڈیئن} = 180^\circ}$$

مثال ۱.۴۲ **درجہ سے ریڈیئن میں زاویے کی تبدیلی**
45° کو ریڈیئن میں لکھیں اور $\frac{\pi}{6}$ کو درجات میں لکھیں۔
حل

---

[۴۲] unitcircle



شکل ۱.۴۹: اشکال برائے مثال ۱.۴۲

شکل ۱.۴۹ دیکھیں۔

$$45 \cdot \frac{\pi}{180} = \frac{\pi}{4} \text{ ریڈیئن}$$
$$\frac{\pi}{6} \cdot \frac{180}{\pi} = 30^\circ$$

□

ریڈیئن اور درجہ

$$1^\circ = \frac{\pi}{180} \approx 0.02 \text{ ریڈیئن}$$
$$1 \text{ ریڈیئن} = \frac{180}{\pi} \approx 57^\circ$$

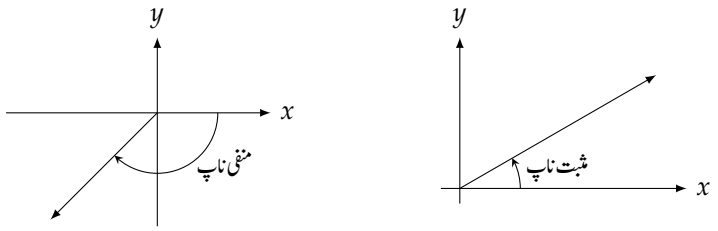
دھیان رہے کہ زاویے کی پیمائش درجات میں ہونے کو $^\circ$ کی علامت سے ظاہر کیا جاتا ہے جبکہ ریڈیئن کو بغیر علامت لکھا جاتا ہے۔ یوں $\theta = 45^\circ$ سے مراد پینتالیس درجہ ہو گا جبکہ $\theta = 3$ سے مراد تین ریڈیئن ہو گا۔

مستوی xy میں شعاع کا راس مبدا پر اور شعاع کا ابتدائی مقام مثبت محور x پر ہونے کی صورت میں زاویہ کے مقام کو **معیاری مقام**[۴۳] کہتے ہیں۔ مثبت محور x سے گھڑی (کی سوئی کی حرکت کے) مخالف رخ زاویے کی ناپ مثبت اور گھڑی وار رخ زاویے کی ناپ منفی تصور کی جاتی ہے (شکل ۱.۵۰)۔ یوں مثبت محور x کا زاویہ 0 ریڈیئن اور منفی محور x کا زاویہ π ریڈیئن ہو گا۔

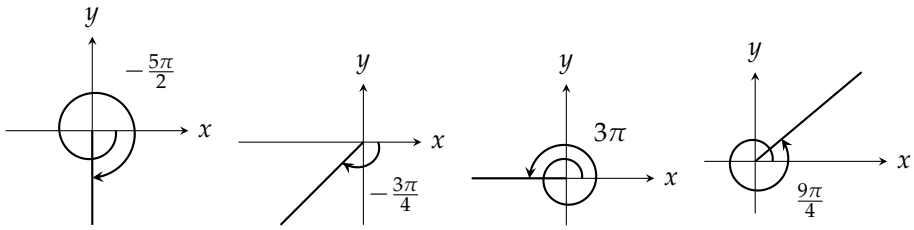
گھڑی مخالف چکر کی بات کرتے ہوئے زاویے کی ناپ 2π یعنی 360° سے زیادہ ہو سکتی ہے۔ اسی طرح گھڑی وار رخ چکر بیان کرتے ہوئے زاویہ کی ناپ کچھ بھی ممکن ہے (شکل ۱.۵۱)۔

شکل ۱.۵۲-ا میں چند اشکال کو لچکدار مستوی xy پر دکھایا گیا ہے۔ اس مستوی xy کو کھینچ کر x رخ اور y رخ کی لمبائیاں k گنا کرنے سے شکل ۱.۵۲-ب حاصل ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جسامت k گنا کر دی گئی ہے۔ یوں اگر بائیں شکل کے تکون کی افقی اور انتصابی اطراف کی لمبائیاں بالترتیب a اور b ہوں تب اس کی وتر کی لمبائی $\sqrt{a^2+b^2}$ ہو گی۔ دائیں شکل میں تکون کی افقی اور انتصابی اطراف کی لمبائیاں بالترتیب ka اور kb ہوں گی لہٰذا اس

[۴۳] standardposition



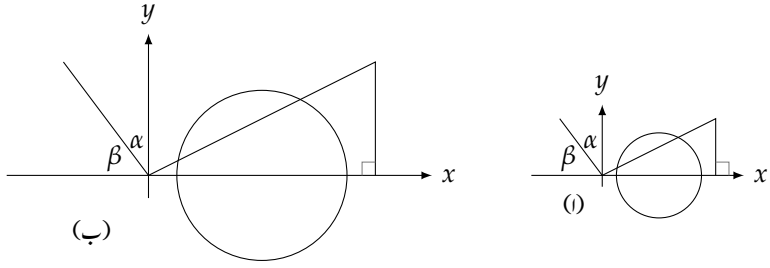
شکل ۱.۵۰: زاویے کی ناپ



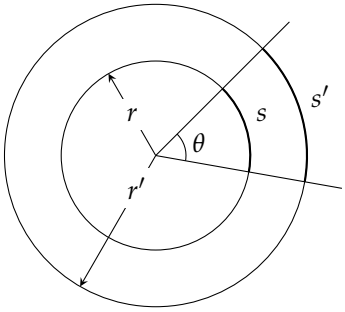
شکل ۱.۵۱: مثبت اور منفی ریڈیئن

کا وتر $\sqrt{(ka)^2 + (kb)^2} = k\sqrt{a^2 + b^2}$ ہو گا۔ آپ نے دیکھا کہ دائیں مستوی پر نا صرف افقی اور انتصابی خط بلکہ ترچھے خط کی لمبائی بھی k گنا ہو گئی ہے۔ چونکہ ہر ترچھے خط کو کسی تکون کا وتر تصور کیا جا سکتا ہے لہٰذا دائیں مستوی پر (ہر افقی اور ہر انتصابی خط کے ساتھ ساتھ) ہر ترچھے خط کی لمبائی k گنا ہو گی۔ کیا جسامت k گنا کرنے سے لمبائی قوس بھی k گنا ہو گی؟ اس کا جواب ہے "جی ہاں" جس کا ثبوت اب پیش کرتے ہیں۔

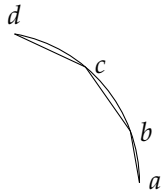
شکل ۱.۵۳ میں قوس کی لمبائی جاننے کی خطر قوس پر مختلف نقطے منتخب کرتے ہوئے ان کے بیچ سیدھے خط کھینچے گئے ہیں۔ ان سیدھے خطوط کی مجموعی لمبائی کو قوس کی تخمینی لمبائی تصور کیا جا سکتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قوس پر نقطوں کی تعداد بڑھا کر اس کو زیادہ ٹکڑوں میں تقسیم کرتے ہوئے قوس کی لمبائی اور سیدھے خطوط کی مجموعی لمبائی میں فرق کو ہم جتنا چاہیں کم کر سکتے ہیں۔ اب اگر اس قوس کی جسامت کو k گنا کیا جائے تب ہر سیدھے خط کی لمبائی k گنا ہو گی لہٰذا ان کی



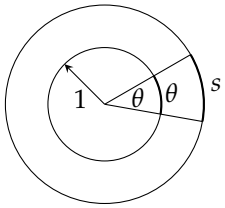
شکل ۱.۵۲: شکل کی جسامت بڑھانے یا گھٹانے کا زاویہ پر کوئی اثر نہیں۔

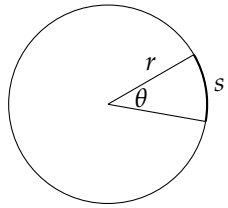


شکل ۱.۵۴: محیط دائرہ



شکل ۱.۵۳: قوس کی لمبائی





شکل ۱.۵۵: قوس، رداس، اور زاویے کا تعلق۔

مجموعی لمبائی (جو قوس کی لمبائی ہے) بھی k گنا ہو گی۔ (ثبوت مکمل ہوا۔)

شکل ۱.۵۵-ا میں رداس r کے دائرے پر قوس s اور وسطی زاویہ θ دکھائے گئے ہیں۔ اس دائرے کے مرکز پر ہم 1 رداس کا دائرہ بناتے ہیں (شکل ۱.۵۵-ب؛ اگر دیے گئے دائرے کا رداس اکائی سے کم ہو تب یہ دائرہ اکائی دائرے کے اندر نظر آئے گا)۔ (جیسا شکل ۱.۵۵-ب میں دکھایا گیا ہے) ریڈیئن کی تعریف کی رو سے اکائی دائرے پر قوس اور زاویہ آپس میں برابر ہوں گے۔ شکل ۱.۵۵-ب میں دونوں دائروں پر قوس کی لمبائیوں کی نسبت $\frac{s}{\theta}$ اور دائروں کے رداس کی لمبائیوں کی نسبت $\frac{r}{1}$ ایک جیسی ہوں گی، یعنی $\frac{s}{\theta} = \frac{r}{1}$ ہو گا، جس سے درج ذیل اہم ترین کلیہ ملتا ہے۔

قوس، رداس، اور زاویے کا تعلق

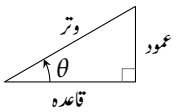
$$s = r\theta$$

زاویہ ناپنے کی روایت: ریڈیئن استعمال کریں

یہاں کے بعد اس کتاب میں زاویے کو ریڈیئن میں ناپا جائے گا۔ جہاں زاویے کو ریڈیئن میں نہیں ناپا گیا ہو وہاں صریحاً بتلایا جائے گا۔ یوں اگر ہم زاویہ $\frac{\pi}{6}$ کی بات کریں تب اس سے مراد $\frac{\pi}{6}$ ریڈیئن کا زاویہ ہو گا نا کہ $\frac{\pi}{6}$ درجے کا زاویہ۔

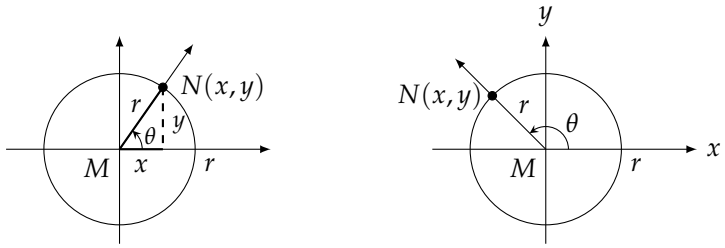
مثال ۱.۴۳ رداس 8 کے دائرے پر غور کریں۔ (الف) دائرے پر 2π لمبائی کی قوس، دائرے کے مرکز پر کیا وسطی زاویہ بناتی ہے۔ (ب) اس قوس کی لمبائی تلاش کریں جو $\frac{3\pi}{4}$ وسطی زاویہ بناتی ہو۔

حل



سائن	$\sin\theta = \frac{\text{عمود}}{\text{وتر}}$,	کوسیکنٹ	$\csc = \frac{\text{وتر}}{\text{عمود}}$
کوسائن	$\cos\theta = \frac{\text{قاعدہ}}{\text{وتر}}$,	سیکنٹ	$\sec = \frac{\text{وتر}}{\text{قاعدہ}}$
ٹینجنٹ	$\tan\theta = \frac{\text{عمود}}{\text{قاعدہ}}$,	کوٹینجنٹ	$\cot = \frac{\text{قاعدہ}}{\text{عمود}}$

شکل ۱.۵۶: قائمہ الزاویہ مثلث اور تکونیاتی تفاعل



شکل ۱.۵۷: تکونیاتی تفاعل

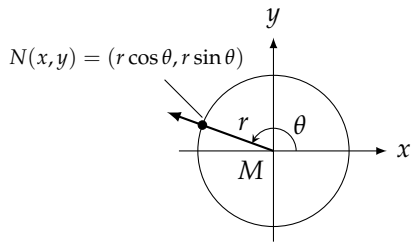
(الف) $\theta = \frac{s}{r} = \frac{2\pi}{8} = \frac{\pi}{4}$ (ب) $s = r\theta = 8(\frac{3\pi}{4}) = 6\pi$

□

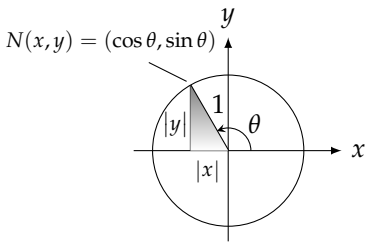
چھ بنیادی تکونیاتی تفاعل

آپ زاویہ حادہ کے تکونیاتی تفاعل سے بخوبی واقف ہوں گے جو قائمہ الزاویہ مثلث کے اطراف کی لمبائیوں کی نسبت سے حاصل ہوتے ہیں (شکل ۱.۵۶)۔ ہم انہیں تعریف کو وسعت دیتے ہوئے زاویہ منفرجہ اور منفی زاویوں پر بھی لاگو کرتے ہیں جہاں معیاری مقام پر رداس r کے دائرے میں زاویہ پایا جاتا ہے۔ ہم اب ان تکونیاتی تفاعل کو نقطہ $N(x,y)$ کے محدد کی صورت میں بیان کرتے ہیں جہاں مبدا سے خارج ہوتی ہوئی شعاع دائرے کو $N(x,y)$ پر قطع کرتی ہے۔

شکل ۱.۵۷-ا کو دیکھتے ہوئے ان تفاعل کو یہاں پیش کرتے ہیں۔



شکل۱.۵۸: مستوی میں کارتیسی محدد کا ۲ اور θ میں اظہار۔



شکل۱.۵۹: زاویہ θ کے لیے زاویہ حادہ تکون

چھ تکونیاتی تفاعل

سائن	$\sin\theta = \frac{y}{r}$	کوسیکنٹ	$\csc\theta = \frac{r}{y}$
کوسائن	$\cos\theta = \frac{x}{r}$	سیکنٹ	$\sec\theta = \frac{r}{x}$
ٹینجنٹ	$\tan\theta = \frac{y}{x}$	کوٹینجنٹ	$\cot\theta = \frac{x}{y}$

آپ شکل۱.۵۷-ب سے دیکھ سکتے ہیں کہ زاویہ حادہ کی صورت میں تکونیاتی تفاعل کی توسیعی تعریف اور قائمہ الزاویہ تکون پر تفاعل کی تعریف ایک جیسی ہیں۔

جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں $x = 0$ کی صورت میں $\tan\theta$ اور $\sec\theta$ غیر معین ہیں (چونکہ کسی بھی عدد کو صفر سے تقسیم نہیں کیا جا سکتا ہے)۔ یوں یہ $\theta = \mp\frac{\pi}{2}, \mp\frac{3\pi}{2}, \cdots$ کے لیے غیر معین ہیں۔ اسی طرح $y = 0$ یعنی $\theta = 0, \mp\pi, \mp 2\pi, \cdots$ کے لیے $\cot\theta$ اور $\csc\theta$ غیر معین ہیں۔

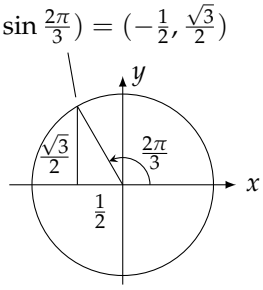
درج ذیل تعریف بھی لکھی جا سکتی ہیں۔

تکونیاتی تفاعل کے باہمی تعلقات

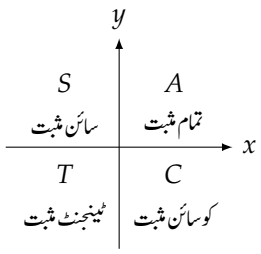
$$\tan\theta = \frac{\sin\theta}{\cos\theta} \qquad \cot\theta = \frac{1}{\tan\theta}$$
$$\sec\theta = \frac{1}{\cos\theta} \qquad \csc\theta = \frac{1}{\sin\theta}$$

مستوی میں نقطہ $N(x, y)$ کو مبدا سے فاصلہ r اور زاویہ θ کی صورت میں لکھا جا سکتا ہے (شکل۱.۵۸)۔ چونکہ $\cos\theta = \frac{x}{r}$ اور $\sin\theta = \frac{y}{r}$ ہیں لہٰذا درج ذیل ہو گا۔

$$x = r\cos\theta, \quad y = r\sin\theta$$



شکل ۱.۶۰: تکونیاتی تفاعل کی قیمتیں (مثال ۱.۴۴)



شکل ۱.۶۱: قاعدہ $CAST$

تکونیاتی تفاعل کی قیمتیں

شکل ۱.۵۷ کے دائرے میں $r = 1$ ہونے کی صورت میں $\sin\theta$ اور $\cos\theta$ کی تعارفی مساوات درج ذیل صورت اختیار کرتی ہیں۔

$$\cos\theta = x, \quad \sin\theta = y$$

یوں ہم سائن اور کوسائن کی قیمتوں کو بالترتیب نقطہ $N(x, y)$ کی x اور y محدد سے پڑھ سکتے ہیں۔ نقطہ N سے محور x پر قائمہ ڈالتے ہوئے حاصل حوالہ تکون سے بھی انہیں حاصل کیا جا سکتا ہے (شکل ۱.۵۹)۔ ہم x اور y کی قیمتیں تکون کے اطراف سے ناپتے ہیں۔ x اور y کی علامتیں اس ربع سے تعین کی جاتی ہیں جس میں تکون پایا جاتا ہو۔

مثال ۱.۴۴ $\frac{2\pi}{3}$ ریڈیئن کا سائن اور کوسائن تلاش کریں۔

حل

پہلا قدم زاویے کو معیاری مقام پر اکائی دائرے میں بنائیں۔ حوالہ تکون کے اطراف کی لمبائیاں لکھیں (شکل ۱.۶۰)۔

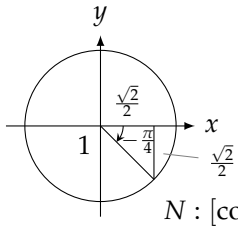
دوسرا قدم جہاں اکائی دائرے کو شعاع قطع کرتی ہے اس نقطے کے محدد دریافت کریں:

$$\cos\frac{2\pi}{3} = x \text{ کا محدد } N = -\frac{1}{2}$$
$$\sin\frac{2\pi}{3} = y \text{ کا محدد } N = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

تکونیاتی تفاعل کی قیمتوں کی علامت جاننے کے لیے شکل ۱.۶۱ میں دکھایا گیا $CAST$ کا قاعدہ یاد رکھیں۔ □

مثال ۱.۴۵ $-\frac{\pi}{4}$ ریڈیئن کا سائن اور کوسائن تلاش کریں۔

حل



شکل ۱.۶۲: شکل برائے مثال ۱.۴۵

درجہ	-180	-135	-90	-45	0	30	45	60	90	135	180
ریڈیئن	$-\pi$	$-\frac{3\pi}{4}$	$-\frac{\pi}{2}$	$-\frac{\pi}{4}$	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{3\pi}{4}$	π
$\sin\theta$	0	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	-1	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	0
$\cos\theta$	-1	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	0	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	-1
$\tan\theta$	0	1		-1	0	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	1	$\sqrt{3}$		-1	0

پہلا قدم: معیاری مقام پر اکائی دائرے میں زاویہ کھینچ کر حوالہ تکون کے اطراف کی لمبائیاں لکھیں (شکل ۱.۶۲)۔
دوسرا قدم: نقطہ N کے محدد تلاش کریں۔

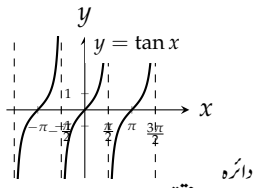
$$\cos(-\tfrac{\pi}{4}) = x \text{ کا محدد } N = \frac{\sqrt{2}}{2}$$
$$\sin(-\tfrac{\pi}{4}) = y \text{ کا محدد } N = -\frac{\sqrt{2}}{2}$$

□

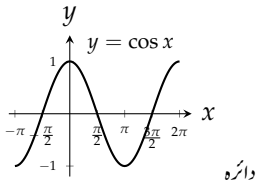
درج بالا دو مثالوں کی طرح حل کرتے ہوئے جدول میں دیے قیمتیں حاصل کی جاسکتی ہیں۔

ترسیم

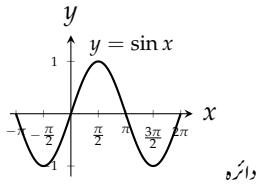
تکونیاتی تفاعل کو کارتیسی محدد میں ترسیم کرتے ہوئے ہم عموماً غیر تابع متغیر θ کو x سے ظاہر کرتے ہیں (شکل ۱.۶۳)۔



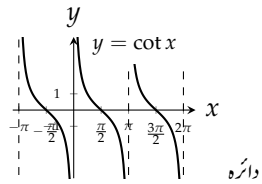
اعداد حقیقی تمام $\frac{\pi}{2}$ کار: ماسوائے
سعت: $(-\infty, \infty)$



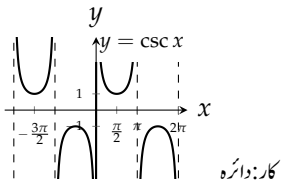
کار: $(-\infty, \infty)$
سعت: $[-1, 1]$



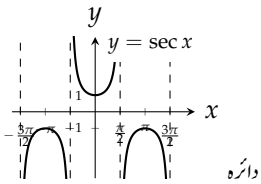
کار: $(-\infty, \infty)$
سعت: $[-1, 1]$



کار: $x \neq 0, \mp\pi, \mp 2\pi, \cdots$
سعت: $(-\infty, \infty)$



$x \neq 0, \mp\pi, \mp 2\pi, \cdots\cdots$
سعت: $(-\infty, -1] \cup [1, \infty)$



کار: $x \neq \mp\frac{\pi}{2}, \mp\frac{3\pi}{2}, \cdots$
سعت: $(-\infty, -1] \cup [1, \infty)$

شکل ۶۳.۱: چھ بنیادی تکونیاتی تفاعل کے ترسیم۔ ان تفاعل کی دوریت صاف ظاہر ہے۔

دوریت

معیاری مقام پر زاویہ x اور زاویہ $x + 2\pi$ ہم مکان ہوں گے۔ یوں ان دونوں زاویوں کے تکونیاتی تفاعل کی قیمتیں ایک جیسی ہوں گی۔ مثال کے طور پر $\cos(x + 2\pi) = \cos x$ ہوگا۔ ایسے تفاعل جن کی قیمت مقررہ وقفوں سے دہراتی ہو **دوری**[۶۴] کہلاتے ہیں۔

تعریف: اگر کسی مثبت عدد p کے لیے تمام x پر $f(x + p) = f(x)$ ہو تب تفاعل $f(x)$ **دوری** کہلاتا ہے۔ p کی ایسی اقل قیمت کو $f(x)$ کا **دوری عرصہ**[۶۵] کہتے ہیں۔

□

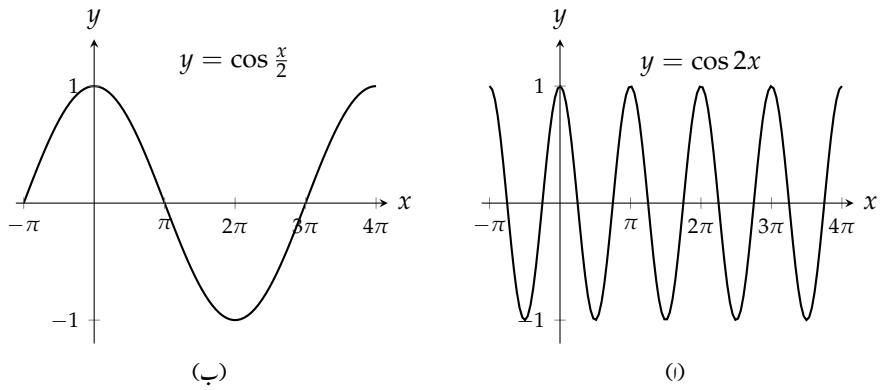
ہم شکل ۶۳.۱ سے دیکھ سکتے ہیں کہ ٹینجنٹ اور کوٹینجنٹ تفاعل کا دوری عرصہ $p = \pi$ ہے جبکہ باقی چار تفاعل کا دوری عرصہ 2π ہے۔

شکل ۶۴.۱ میں $y = \cos 2x$ اور $y = \cos \frac{x}{2}$ ترسیم کیے گئے ہیں۔ تکونیاتی تفاعل میں x کو 1 سے بڑی عدد سے ضرب کرنے سے تفاعل تیز ہو جاتا ہے (اس کی تعدد بڑھ جاتی ہے اور اس کا دوری عرصہ کم ہو جاتا ہے) جبکہ 1 سے کم عدد سے x کو ضرب کرنے سے تفاعل آہستہ ہو جاتا ہے جس سے اس کا دوری عرصہ بڑھ جاتا ہے۔

دوری تفاعل کی اہمیت اس حقیقت کی وجہ سے ہے کہ سائنس میں عموماً طبعی نظام جن پر ہم غور کرتے ہیں کا رویہ دوری ہوتا ہے۔ دل کی دھڑکن، دماغی لہریں اور گھریلو استعمال کی 220 وولٹ کی بجلی دوری ہیں۔ اسی طرح **خرد امواج تندور**[۶۶] میں برقناطیسی امواج، جو خوراک کو گرم کرتی ہیں، دوری ہوتی ہیں۔ موسمی کاروبار میں سرمایہ کی آمد و رفت اور گھومنے والی مشین کا رویہ بھی دوری ہوتا ہے۔ ہمارے پاس پختہ شواہد ہیں جن کے تحت دنیا پر برفانی عہد تقریباً 90 000 تا

---

[۶۴] periodic
[۶۵] period
[۶۶] microwaveoven



شکل ۱.۶۴: $\cos 2x$ کا دوری عرصہ کم ہے جبکہ $\cos \frac{x}{2}$ کا دوری عرصہ زیادہ ہے۔

100 000 سال کے وقفہ سے دہراتا ہے۔

اگر اتنے زیادہ چیزیں دوری ہیں تب ہم صرف تکونیاتی تفاعل پر کیوں غور کرنا چاہتے ہیں؟ اس کا جواب اعلیٰ احصاء کا ایک حیرت کن مسئلہ دیتا ہے جس کے تحت ہر دوری تفاعل، جسے ہم ریاضی نمونہ میں استعمال کرنا چاہیں گے، کو ہم سائن اور کوسائن تفاعل کا مجموعہ لکھ سکتے ہیں۔ یوں سائن اور کوسائن تفاعل کا احصاء جانتے ہوئے ہم کسی بھی دوری تفاعل کا ریاضی نمونہ اخذ کر سکتے ہیں۔

جفت بالمقابل طاق

شکل ۱.۶۳ سے ظاہر ہے کہ کوسائن اور سیکنٹ تفاعل جفت ہیں جبکہ باقی چار تفاعل طاق ہیں۔

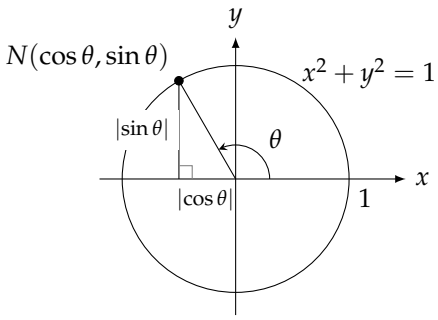
جفت	طاق
$\cos(-x) = \cos x$	$\sin(-x) = -\sin x$
$\sec(-x) = \sec x$	$\tan(-x) = -\tan x$
	$\csc(-x) = -\csc x$
	$\cot(-x) = -\cot x$

مماثل

اکائی دائرے پر نقطہ $N(\cos\theta, \sin\theta)$ سے محور x پر قائمہ ڈالتے ہوئے حاصل حوالہ تکون پر مسئلہ فیثاغورث کے اطلاق سے درج ذیل ملتا ہے (شکل ۱.۶۵)۔

$$\cos^2\theta + \sin^2\theta = 1 \tag{۱.۸}$$

یہ مساوات θ کی تمام قیمتوں کے لیے درست ہے اور غالباً یہ اہم ترین تکونیاتی مماثل ہے۔



شکل ۱.۶۵: عمومی زاویہ θ کے لیے حوالہ تکون۔

مساوات ۱.۸ کے دونوں ہاتھ کو ایک بار $\cos^2\theta$ اور ایک بار $\sin^2\theta$ سے تقسیم کرتے ہوئے درج ذیل مماثل حاصل ہوتے ہیں۔

$$1 + \tan^2\theta = \sec^2\theta$$
$$1 + \cot^2\theta = \csc^2\theta$$

آپ درج ذیل مماثل سے بخوبی واقف ہوں گے۔

مجموعہ زاویہ کلیات

$$\begin{aligned}\cos(A+B) &= \cos A\cos B - \sin A\sin B\\ \sin(A+B) &= \sin A\cos B + \cos A\sin B\end{aligned} \tag{۱.۹}$$

اس کتاب میں تمام درکار مماثل کو مساوات ۱.۸ اور مساوات ۱.۹ سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ مساوات ۱.۹ A اور B کی ہر قیمت کے لیے درست ہیں۔ $\cos(A-B)$ اور $\sin(A-B)$ کے لیے بھی اسی طرح کے کلیات پائے جاتے ہیں (سوال ۳۵ اور سوال ۳۶)۔

زاویوں کے مجموعوں کے کلیات میں A اور B دونوں کے لیے θ پُر کرنے سے درج ذیل مماثل حاصل ہوتے ہیں۔

دوہرا زاویہ کلیات

$$\begin{aligned}\cos 2\theta &= \cos^2\theta - \sin^2\theta\\ \sin 2\theta &= 2\sin\theta\cos\theta\end{aligned} \tag{۱.۱۰}$$

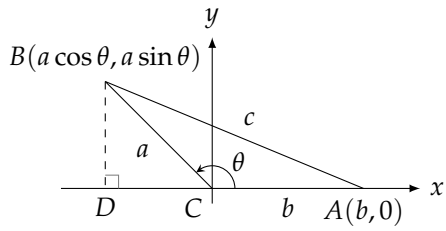
درج ذیل کلیات

$$\cos^2\theta + \sin^2\theta = 1, \qquad \cos^2\theta - \sin^2\theta = \cos 2\theta$$

کو آپس میں جمع کرنے سے $2\cos^2\theta = 1 + \cos 2\theta$ اور ایک کو دوسرے سے منفی کرنے سے $2\sin^2\theta = 1 - \cos 2\theta$ حاصل ہوتا ہے جن سے دوہرا زاویے کے درج ذیل مزید دو کلیات حاصل ہوتے ہیں۔

$$\cos^2\theta = \frac{1+\cos 2\theta}{2} \tag{۱.۱۱}$$

$$\sin^2\theta = \frac{1-\cos 2\theta}{2} \tag{۱.۱۲}$$



شکل ۱.۶۶: قاعدہ کوسائن

درج بالا میں θ کی جگہ $\frac{\theta}{2}$ لکھنے سے **نصف زاویہ کلیات**[۶۷] حاصل ہوتے ہیں۔

قاعدہ کوسائن

اگر تکون ABC کے اضلاع a ، b اور c ہوں اور c کے سامنے زاویہ θ ہو تب درج ذیل ہو گا (شکل ۱.۶۶)۔

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos\theta \tag{۱.۱۳}$$

اس مساوات کو **قاعدہ کوسائن**[۶۸] کہتے ہیں۔

اس کلیے کو حاصل کرنے کی خاطر تکون کو کارتیسی محدد پر یوں بنائیں کہ اس کا ایک راس مبدا پر اور ایک ضلع محور x پر ہو (شکل ۱.۶۶)۔ راس B سے محور x پر قائمہ ڈالیں۔ حاصل قائمہ الزاویہ مثلث ABD پر مسئلہ فیثاغورث کا اطلاق کرتے ہیں جہاں A سے D تک فاصلہ $b - a\cos\theta$ لکھا جائے گا (مثلاً $b = 3$ اور $a\cos\theta = -2$ کی صورت میں $AD = 3 - (-2) = 5$ ہو گا اور $a\cos\theta = 1$ کی صورت میں $AD = 3 - 1 = 2$ ہو گا)۔ یوں درج ذیل لکھا جا سکتا ہے

$$\begin{aligned} c^2 &= (b - a\cos\theta)^2 + (a\sin\theta)^2 \\ &= a^2(\cos^2\theta + \sin^2\theta) + b^2 - 2ab\cos\theta \\ &= a^2 + b^2 - 2ab\cos\theta \end{aligned}$$

جہاں آخری قدم پر $\cos^2\theta + \sin^2\theta = 1$ کا سہارا لیا گیا ہے۔

قاعدہ کوسائن، مسئلہ فیثاغورث کو عمومی بناتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ $\theta = \frac{\pi}{2}$ کی صورت میں $\cos\frac{\pi}{2} = 0$ کی وجہ سے قاعدہ کوسائن سے $c^2 = a^2 + b^2$ یعنی مسئلہ فیثاغورث حاصل ہوتا ہے۔

سوالات

ریڈیئن، درجہ اور دائری قوس

---

[۶۷] halfangleformulae
[۶۸] lawofcosines

سوال ۱ رداس 10 cm کے دائرے پر کتنی لمبائی کی قوس (الف) $\frac{4\pi}{5}$ ریڈینَ (ب) 110° کا وسطی زاویہ بنائے گی؟

سوال ۲ رداس 8 کے دائرے پر 10π لمبائی کی قوس، مرکز پر کتنا وسطی زاویہ بناتی ہے؟ جواب درجات اور ریڈینَ میں تلاش کریں۔

سوال ۳ **کیلکولیٹر** 80° کا وسطی زاویہ بنانے کی خاطر آپ 30 cm قطر کے قرص پر مرکز سے دو خط کھینچنا چاہتے ہیں۔ محیط پر قرص کی لمبائی 1 mm درستگی تک تلاش کریں۔

سوال ۴ **کیلکولیٹر** ایک میٹر قطر کے پہیے کو ہموار زمین پر 30 cm چلایا جاتا ہے۔ پہیا کتنا زاویہ گھوما ہو گا؟ جواب (الف) ریڈینَ کے دسواں حصہ اور (ب) درجے کے ایک حصہ درستگی تک تلاش کریں۔

تکونیاتی تفاعل کی قدر پیمائی

سوال ۵ درج ذیل بایاں جدول مکمل کریں۔ کیلکولیٹر یا جدول سے جوابات پڑھنے کی اجازت نہیں۔

θ	$-\pi$	$-\frac{2\pi}{3}$	0	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{3\pi}{4}$
$\sin\theta$					
$\cos\theta$					
$\tan\theta$					
$\cot\theta$					
$\sec\theta$					
$\csc\theta$					

θ	$-\frac{3\pi}{2}$	$-\frac{\pi}{3}$	$-\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{5\pi}{8}$
$\sin\theta$					
$\cos\theta$					
$\tan\theta$					
$\cot\theta$					
$\sec\theta$					
$\csc\theta$					

سوال ۶ درج بالا دایاں جدول مکمل کریں۔ کیلکولیٹر یا جدول سے جوابات پڑھنے کی اجازت نہیں۔

سوال ۷ تا سوال ۱۲ میں $\sin x$ ، $\cos x$ ، $\tan x$ میں سے ایک دیا گیا ہے۔ باقی دو تفاعل کو دیے گئے وقفے کے اندر تلاش کریں۔

سوال ۷ دائرہ کار: $[\frac{\pi}{2}, \pi]$ $\quad \sin x = \frac{3}{5},$

سوال ۸ دائرہ کار: $[0, \frac{\pi}{2}]$ $\quad \tan x = 2,$

سوال ۹ دائرہ کار: $[-\frac{\pi}{2}, 0]$ $\quad \cos x = \frac{1}{3},$

سوال ۱۰ دائرہ کار: $[\frac{\pi}{2}, \pi]$ $\quad \cos x = -\frac{5}{13},$

سوال ۱۱ دائرہ کار: $[\pi, \frac{3\pi}{2}]$ $\quad \tan x = \frac{1}{2},$

سوال ۱۲ دائرہ کار: $[\pi, \frac{3\pi}{2}]$ $\quad \sin x = -\frac{1}{2},$

تکونیاتی تفاعل کی ترسیم

سوال ۱۳ تا سوال ۲۲ میں دیا گیا تفاعل ترسیم کریں۔ ہر تفاعل کا دوری عرصہ تلاش کریں۔

سوال ۱۳ $\sin 2x$

سوال ۱۴ $\sin \frac{x}{2}$

سوال ۱۵ $\cos \pi x$

سوال ۱۶ $\cos \frac{\pi x}{2}$

سوال ۱۷ $-\sin \frac{\pi x}{3}$

سوال ۱۸ $-\cos 2\pi x$

سوال ۱۹ $\cos(x - \frac{\pi}{2})$

سوال ۲۰ $\sin(x + \frac{\pi}{2})$

سوال ۲۱ $\sin(x - \frac{\pi}{4}) + 1$

سوال ۲۲ $\cos(x + \frac{\pi}{4}) - 1$

سوال ۲۳ تا سوال ۲۶ میں دیے تفاعل کو ts مستوی میں ترسیم کریں جہاں افقی محور t ہے۔ ہر تفاعل کا دوری عرصہ اور تشاکل تلاش کریں۔

سوال ۲۳ $s = \cot 2t$

سوال ۲۴ $s = -\tan \pi t$

سوال ۲۵ $s = \sec \frac{\pi t}{2}$

سوال ۲۶ $s = \csc \frac{t}{2}$

سوال ۲۷ کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے

(الف) $y = \sec x$ اور $y = \cos x$ کو $-\frac{3\pi}{2} \le x \le \frac{3\pi}{2}$ کے لیے ایک ساتھ ترسیم کریں۔ $\sec x$ کے رویہ پر $\cos x$ کی قیمت اور علامت کے لحاظ سے تبصرہ کریں۔

(ب) $y = \sin x$ اور $y = \csc x$ کو $-pi \le x \le 2\pi$ کے لیے ایک ساتھ ترسیم کریں۔ $\csc x$ کے رویہ پر $\sin x$ کی قیمت اور علامت کے لحاظ سے تبصرہ کریں۔

سوال ۲۸ $y = \tan x$ اور $y = \cot x$ کو $-7 \le x7$ کے لیے ایک ساتھ ترسیم کریں۔ $\tan x$ کی قیمت اور علامت کے لحاظ سے $\cot x$ پر تبصرہ کریں۔

سوال ۲۹ $y = \sin x$ اور $y = \lfloor \sin x \rfloor$ کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔ $\lfloor \sin x \rfloor$ کا دائرہ کار اور سعت تلاش کریں۔

سوال ۳۰ $y = \sin x$ اور $y = \lceil \sin x \rceil$ کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔ $\lceil \sin x \rceil$ کا دائرہ کار اور سعت تلاش کریں۔

اضافی تکونیاتی مماثل

مجموعہ زاویہ کلیات استعمال کرتے ہوئے سوال ۳۱ تا سوال ۳۶ میں دیے گئے مماثل حاصل کریں۔

سوال ۳۱ $\cos(x - \frac{\pi}{2}) = \sin x$

سوال ۳۲ $\cos(x + \frac{\pi}{2}) = -\sin x$

سوال ۳۳ $\sin(x + \frac{\pi}{2}) = \cos x$

سوال ۳۴ $\sin(x - \frac{\pi}{2}) = -\cos x$

سوال ۳۵ $\cos(A - B) = \cos A \cos B + \sin A \sin B$

سوال ۳۶ $\sin(A - B) = \sin A \cos B - \cos A \sin B$

سوال ۳۷ اگر سوال ۳۵ میں $B = A$ پُر کیا جائے تب کیا حاصل ہو گا؟ کیا آپ حاصل کردہ مماثل کو پہلے سے جانتے ہیں؟

سوال ۳۸ مجموعہ زاویہ کلیات میں $B = 2\pi$ لینے سے کیا حاصل ہو گا؟ کیا آپ نتائج سے مطمئن ہیں؟

مجموعہ زاویہ کلیات کا استعمال

سوال ۳۹ تا سوال ۴۲ میں دی گئی مقدار کو $\sin x$ اور $\cos x$ کی صورت میں لکھیں۔

سوال ۳۹ $\cos(\pi + x)$

سوال ۴۰ $\sin(2\pi - x)$

سوال ۴۱ $\sin(\frac{3\pi}{2} - x)$

سوال ۴۲ $\cos(\frac{3\pi}{2} + x)$

سوال ۴۳ $\sin(\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{3})$ استعمال کرتے ہوئے $\sin \frac{7\pi}{12}$ کی قیمت حاصل کریں۔

سوال ۴۴ $\cos(\frac{\pi}{4} + \frac{2\pi}{3})$ استعمال کرتے ہوئے $\cos \frac{11\pi}{12}$ کی قیمت حاصل کریں۔

سوال ۴۵ $\cos \frac{\pi}{12}$ کی قیمت حاصل کریں۔

سوال ۴۶ $\sin \frac{5\pi}{12}$ کی قیمت حاصل کریں۔

دوہرا زاویہ کلیات کا استعمال

سوال ۴۷ تا سوال ۵۰ میں تفاعل کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۴۷ $\cos^2 \frac{\pi}{8}$

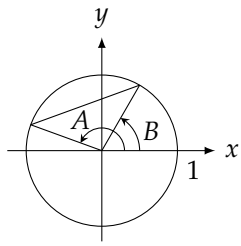
سوال ۴۸ $\cos^2 \frac{\pi}{12}$

سوال ۴۹ $\sin^2 \frac{\pi}{12}$

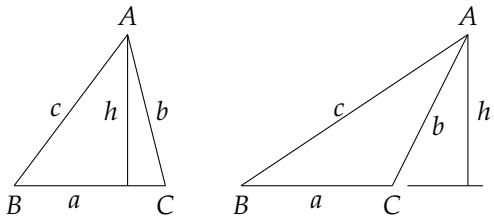
سوال ۵۰ $\sin^2 \frac{\pi}{8}$

نظریہ اور مثالیں

سوال ۵۱ ٹینجنٹ مجموعہ زاویہ کا کلیہ $\tan(A + B) = \frac{\tan A + \tan B}{1 - \tan A \tan B}$ ہے۔ یہ کلیہ اخذ کریں۔



شکل ۱.۶۷: شکل برائے سوال ۵۳



شکل ۱.۶۸: اشکال برائے سوال ۵۷

سوال ۵۲ $\tan(A-B)$ کا کلیہ اخذ کریں۔

سوال ۵۳ قاعدہ کوسائن کو شکل ۱.۶۷ پر لاگو کرتے ہوئے $\cos(A-B)$ کا کلیہ حاصل کریں۔

سوال ۵۴ قاعدہ کوسائن کو شکل ۱.۶۷ کے طرز کی شکل پر لاگو کرتے ہوئے $\cos(A+B)$ کا کلیہ اخذ کریں۔ یہ شکل کیسا ہوگا۔

سوال ۵۵ کیلکولیٹر ایک مثلث کے اضلاع $a=2$ ، $b=3$ اور زاویہ $C=60^\circ$ ہیں۔ ضلع c کی لمبائی تلاش کریں۔

سوال ۵۶ کیلکولیٹر ایک مثلث کے اضلاع $a=2$ ، $b=3$ اور زاویہ $C=40^\circ$ ہیں۔ ضلع c کی لمبائی تلاش کریں۔

سوال ۵۷ قاعدہ سائن کہتا ہے کہ اگر مثلث کے زاویے A ، B ، C کے سامنے اضلاع بالترتیب a ، b ، c ہوں تب درج ذیل ہو گا۔

$$\frac{\sin A}{a} = \frac{\sin B}{b} = \frac{\sin C}{c}$$

اشکال ۱.۶۸ اور مماثل $\sin(\pi-\theta)=\sin\theta$ استعمال کرتے ہوئے اس قاعدہ کو اخذ کریں۔

سوال ۵۸ کیلکولیٹر ایک مثلث کے اضلاع $a=2$ ، $b=3$ اور زاویہ $C=60^\circ$ ہیں۔ $\sin B$ کو قاعدہ سائن سے حاصل کریں۔

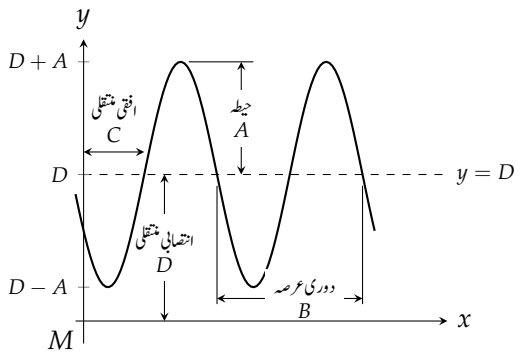
سوال ۵۹ کیلکولیٹر ایک مثلث کا ضلع $c=2$ اور زاویے $A=\frac{\pi}{4}$ اور $B=\frac{\pi}{3}$ ہیں۔ زاویہ A کا مخالف ضلع a تلاش کریں۔

سوال ۶۰ تخمین $\sin x \approx x$ x کی چھوٹی قیمتوں کے لیے $\sin x \approx x$ ہوتا ہے جہاں x کی ناپ ریڈیئن میں ہے۔ اس کی وجہ حصہ ۴.۷ میں بتلائی جائے گی۔ (اپنی تسلی کے لیے کیلکولیٹر کی مدد سے 0.001 اور اس کے سائن کی قیمتوں کا موازنہ کریں۔) $|x| < 0.1$ کے لیے تخمینی خلل 5000 میں 1 حصہ سے کم ہوگا۔

(الف) کمپیوٹر پر $y=x$ اور $y=\sin x$ کو مبدا کے قریب قیمتوں کے لیے ترسیم کریں جہاں x کی ناپ ریڈیئن میں ہے۔ مبدا کے بالکل قریب کیا صورت حال ہے؟

(ب) کمپیوٹر پر $y=x$ اور $y=\sin x$ کو مبدا کے قریب قیمتوں کے لیے ترسیم کریں جہاں x کی پیمائش درجات میں ہے۔ مبدا کے بالکل قریب کیا صورت حال ہے؟

(پ) کیلکولیٹر استعمال کرتے ہوئے $x=0.1$ کے لیے $\sin x$ حاصل کریں۔ اگر آپ کا کیلکولیٹر ریڈیئن استعمال کر رہا ہو تب جواب تقریباً 0.1 ہی ہوگا۔ اگر کیلکولیٹر درجات استعمال کر رہا ہو تب جواب مختلف ہوگا۔



شکل ۱.۶۹: عمومی سائن تفاعل

عمومی سائن ترسیم

شکل ۱.۶۹ میں درج ذیل تفاعل کی ترسیم یعنی عمومی سائن ترسیم دکھائی گئی ہے جہاں $|A|$ حیطہ، $|B|$ دوری عرصہ، C افقی منتقلی اور D انتصابی منتقلی ہے۔ سوال ۶۱ تا سوال ۶۴ میں عمومی سائن تفاعل کے A ، B ، C اور D تلاش کریں۔ تفاعل ترسیم کریں۔

$$f(x) = A\sin\left(\tfrac{2\pi}{B}(x-C)\right) + D$$

سوال ۶۱ $y = 2\sin(x+\pi) - 1$

سوال ۶۲ $y = \frac{1}{2}\sin(\pi x - \pi) + \frac{1}{2}$

سوال ۶۳ $y = -\frac{2}{\pi}\sin(-\frac{\pi t}{2}) + \frac{1}{\pi}$

سوال ۶۴ $y = \frac{L}{2\pi}\sin\frac{2\pi t}{L}, \quad L > 0$

سوال ۶۵ تا سوال ۶۸ میں عمومی سائن تفاعل $f(x) = A\sin(\frac{2\pi}{B}(x-C)) + D$ پر ترسیم کی مدد سے غور کیا جائے گا۔ ترسیم کے لیے کمپیوٹر استعمال کریں۔

سوال ۶۵ دوری عرصہ $A = 3, C = D = 0$ لیتے ہوئے (الف) $B = 1, 3, 2\pi, 5\pi$ کے لیے وقفہ $-4\pi \le x \le 4\pi$ پر تفاعل ترسیم کریں۔ دوری عرصہ بڑھانے سے تفاعل کی صورت پر کیا اثر ہوتا ہے؟ (ب) B کی منفی قیمتوں کے لیے ترسیم پر کیا اثر ہوگا؟ $B = -3$ اور $B = -2\pi$ کے لیے ترسیم کرتے ہوئے دیکھیں۔

سوال ۶۶ افقی منتقلی $A = 3, B = 6, D = 0$ لیتے ہوئے (الف) تفاعل $f(x)$ کو $C = 0, 1, 2$ کے لیے وقفہ $-4\pi \le x \le 4\pi$ پر ترسیم کریں۔ C کی بڑھتے مثبت قیمت کی ترسیم پر کیا اثر ہوگا؟ (ب) C کی منفی قیمتوں کے لیے ترسیم کیسی ہوگی۔ (پ) صفر افقی منتقلی کے لیے C کی کم تر مثبت قیمت کیا ہوگی؟ ترسیم کر کے اپنے جواب کی تصدیق کریں۔

سوال۶۷ انتصابی منتقلی $A = 3, B = 6, C = 0$ لیتے ہوئے(الف)تفاعل $f(x)$ کو $D = 0,1,3$ کے لیے وقفہ $-4\pi \leq x \leq 4\pi$ پر ترسیم کریں۔ D کی بڑھتی مثبت قیمتوں کے لیے ترسیم پر کیا اثر ہوگا؟(ب) D کی منفی قیمتوں کے لیے ترسیم کیسی ہوگی؟

سوال۶۸ حیط $B = 6, C = D = 0$ لیتے ہوئے(الف) A کی مثبت بڑھتی قیمتوں کا ترسیم پر کیا اثر ہوگا؟ $A =$ کو $f(x)$ $1,5,9$ کے لیے ترسیم کرتے ہوئے اپنے جواب کی تصدیق کریں۔(ب) A کی منفی قیمتوں کے لیے ترسیم کیسی ہوگی؟

باب ۲

حدود اور استمرار

جائزہ

تفاعل کی حد کا تصور ان بنیادی تصورات میں سے ایک ہے جو احصاء کو الجبرا اور تکونیات سے مختلف بناتا ہے۔

اس باب میں ہم حدود کے تصور کو پہلے وجدانی طور پر اور بعد میں باضابطہ وضع کرتے ہیں۔ ہم حدود کو استعمال کرتے ہوئے تفاعل f میں تبدیلی پر غور کرتے ہیں۔ کچھ تفاعل مسلسل تبدیل ہوتے ہیں جہاں x میں چھوٹی تبدیلی، $f(x)$ میں چھوٹی تبدیلی ہی پیدا کرتی ہے۔ دیگر تفاعل میں x کی چھوٹی تبدیلی، $f(x)$ میں چھلانگ یا غیر یقینی تبدیلی پیدا کر سکتی ہے۔ ہم حدود کو استعمال کرتے ہوئے تفاعل کی ترسیم کے مماثل خطوط متعارف کریں گے۔ اس ہندسی استعمال کی وجہ سے تفاعل کے تفرق کا تصور پیدا ہو گا۔ تفاعل کا تفرق، جس پر باب ۳ میں تفصیلاً غور کیا جائے گا، تفاعل کی تبدیلی تعین کرتا ہے۔

۲.۱ تبدیلی کی شرح اور حد

اس حصہ میں ہم تبدیلی کی شرح کی دو مثالیں، رفتار اور نمو آبادی متعارف کرتے ہیں جن سے اس باب کا اصل موضوع، حد کا تصور پیدا ہو گا۔

رفتار

کسی بھی دورانیے میں متحرک جسم کی اوسط رفتار سے مراد اس وقت میں طے فاصلہ تقسیم دورانیہ ہے۔

مثال ۲.۱ ایک پتھر 100 m کی بلندی سے گرتا ہے۔ (الف) پہلے دو سیکنڈ میں (ب) پہلے سیکنڈ سے دوسرے سیکنڈ تک کے دورانیے میں پتھر کی اوسط رفتار کیا ہو گی؟

حل

ہم جانتے ہیں کہ سطح زمین کے قریب ساکن حالت سے گرتا ہوا جسم پہلے t سیکنڈوں میں

$$y = 4.9t^2$$

میٹر فاصلہ طے کرتا ہے۔ یوں اولین t سیکنڈ میں اوسط رفتار جاننے کے لیے ہم فاصلے میں تبدیلی Δy کو وقت میں تبدیلی Δt سے تقسیم کرتے ہیں۔

(الف) اولین دو سیکنڈ میں اوسط رفتار $\frac{\Delta y}{\Delta t} = \frac{4.9(2)^2-4.9(0)^2}{2-0} = 9.8\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ ہو گی۔

(ب) پہلے اور دوسرے سیکنڈ کے دوران اوسط رفتار $\frac{\Delta y}{\Delta t} = \frac{4.9(2)^2-4.9(1)^2}{2-1} = 14.7\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ ہو گی۔ □

مثال ۲.۲ پتھر کی رفتار $t = 1\,\mathrm{s}$ اور $t = 2\,\mathrm{s}$ پر تلاش کریں۔

حل

ہم وقتی وقفہ $[t_0, t_0 + h]$ پر اوسط رفتار حاصل کرتے ہیں، یعنی درج ذیل۔

$$\frac{\Delta y}{\Delta t} = \frac{4.9(t_0 + h)^2 - 4.9t_0^2}{h}$$

چونکہ کسی بھی عدد کو صفر سے تقسیم نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا درج بالا کلیہ میں $h = 0$ پُر کرتے ہوئے ''لمحاتی رفتار'' حاصل نہیں کی جا سکتی۔ البتہ اس کلیے کو استعمال کرتے ہوئے ہم کم سے کم دو رانیے کے لیے اوسط رفتار حاصل کر سکتے ہیں۔ یوں $t_0 = 1$ اور $t_0 = 2$ کے لیے $h = 0.1, 0.01, \cdots$ لیتے ہوئے درج ذیل اوسط رفتار حاصل کی جا سکتی ہیں۔

h	$t_0 = 1$ پر اوسط رفتار	$t_0 = 2$ پر اوسط رفتار
1	14.7	24.5
0.1	10.29	20.09
0.01	9.84899	19.64899
0.001	9.80489	19.60489
0.0001	9.800489	19.60049

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ $t_0 = 1$ کے لیے h کی قیمت کم سے کم کرتے ہوئے اوسط رفتار $9.8\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ کے قریب ہوتی جاتی ہے جس سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ $t_0 = 1$ پر پتھر کی رفتار $9.8\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ ہو گی۔ اسی طرح $t_0 = 2$ پر پتھر کی رفتار $19.6\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ نظر آئے گی۔ □

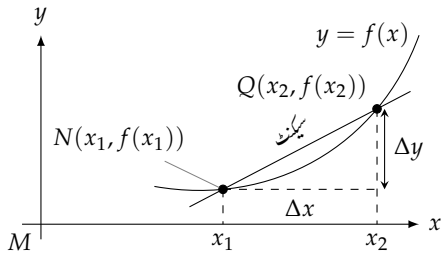
اوسط شرح تبدیلی اور سیکنٹ خطوط

x کے لحاظ سے تفاعل $f(x)$ کی اوسط شرح تبدیلی کو وقفہ $[x_1, x_2]$ پر حاصل کرنے کی خاطر ہم y کی قیمت میں تبدیلی، $\Delta y = f(x_2) - f(x_1)$ کو x کی قیمت میں تبدیلی $\Delta x = x_2 - x_1 = h$ سے تقسیم کرتے ہیں۔

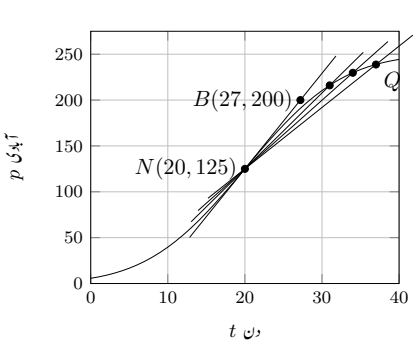
تعریف: x کے لحاظ سے وقفہ $[x_1, x_2]$ پر $y = f(x)$ کی اوسط شرح تبدیلی درج ذیل ہو گی۔

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = \frac{f(x_1 + h) - f(x_1)}{h}$$

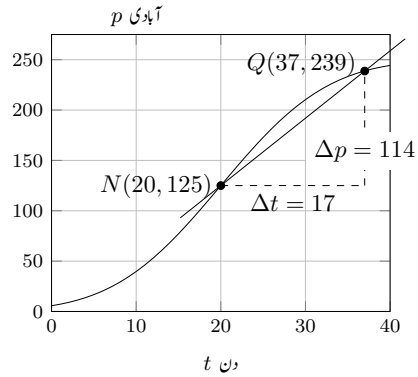
□



شکل ۱.۲: منحنی کی اوسط شرح تبدیلی سیکنٹ کے ڈھلوان کے برابر ہو گی۔



شکل ۳.۲: مکھی کی بیسویں دن نمو آبادی



شکل ۲.۲: مکھی کی نمو آبادی

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وقفہ $[x_1, x_2]$ پر f کی اوسط شرح تبدیلی، نقطہ $N(x_1, f(x_1))$ اور نقطہ $Q(x_2, f(x_2))$ سے گزرنے والے خط کے ڈھلوان کی برابر ہے (شکل ۱.۲)۔ ہندسہ میں ترسیم پر کسی دو نقطوں سے گرتے ہوئے خط کو ترسیم کا **سیکنٹ**[1] کہتے ہیں۔ یوں x_1 سے x_2 تک اوسط شرح تبدیلی سیکنٹ NQ کے ڈھلوان کے برابر ہے۔

مثال ۳.۲ نمو آبادی کی اوسط شرح

ایک تجربہ میں، قابو ماحول میں، مکھیوں کی تعداد 40 دن کے عرصے پر روزانہ گنی گئی۔ تعداد بالمقابل دنوں کو ترسیم کرتے ہوئے نقطوں کو ہموار منحنی سے جوڑا گیا (شکل ۲.۲)۔ 20 ویں دن سے 37 ویں دن تک آبادی کی اوسط شرح تبدیلی دریافت کریں۔

حل

20 ویں دن آبادی 125 تھی جبکہ 37 ویں دن آبادی 239 تھی۔ یوں $239 - 125 =$ آبادی میں $37 - 20 = 17$ دنوں

[1] secant

114 تبدیل رونما ہوئی۔ یوں شرح تبدیلی درج ذیل ہو گی

$$\frac{\Delta p}{\Delta t} = \frac{114}{17} = 6.7 \text{(مکھیاں فی دن)}$$

جو شکل ۲.۲ میں سیکنٹ NQ کا ڈھلوان ہے۔ □

درج بالا مثال میں 20 ویں دن سے 37 ویں دن تک کی اوسط شرح تبدیلی حاصل کی گئی جو ہمیں 20 ویں دن کی تبدیلی کی شرح کے بارے میں کوئی معلومات فراہم نہیں کرتی۔ اس کے لیے ہمیں 20 ویں دن کے قریب حساب کرنا ہو گا۔

مثال ۲.۴ مثال ۲.۳ میں 20 ویں دن آبادی میں تبدیلی کی شرح کیا ہے؟

حل

ہمیں نقطہ Q کو نقطہ N کے قریب سے قریب تر کرتے ہوئے شرح حاصل کرنی ہو گی (شکل ۲.۳)۔ یوں درج ذیل حاصل ہوتی ہے۔

Q	$\frac{\Delta p}{\Delta t}$
$(37, 239)$	$\frac{239-125}{37-20} = 6.7$
$(35, 230)$	$\frac{230-125}{35-20} = 7$
$(32, 216)$	$\frac{216-125}{32-20} = 7.6$
$(27, 200)$	$\frac{200-125}{27-20} = 10.7$

جیسے جیسے Q بائیں منتقل کیا جائے، خط NQ نقطہ N کے گرد گھڑی مخالف گھومتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ خط آخر کار NB کو مس کرتا ہے۔ اس خط کو دی گئی منحنی کا **مماس**[۲] کہتے ہیں۔ اس طرح ہم توقع کرتے ہیں کہ 20 ویں دن آبادی کی تبدیلی کی شرح 10.7 مکھیاں فی دن ہو گی۔ □

لمحہ $t = 1$ اور لمحہ $t = 2$ پُر کرتے ہوئے پتھر کی رفتار یا 20 ویں دن شرح تبدیلی کو **لحاقی شرح تبدیلی**[۳] کہتے ہیں۔ جیسا آپ نے دیکھا، ہم اوسط شرح تبدیلی کی تحدیدی قیمت سے لحاقی شرح تبدیلی حاصل کرتے ہیں۔ درج بالا مثال میں ہم نے خط مماس کو بطور خط سیکنٹ کی تحدیدی صورت پیش کیا۔ لحاقی شرح اور مماس کا گہرا تعلق ہے جو دیگر موضوعات میں بھی پیش آتا ہے۔ اس تعلق کو مزید سمجھنے کی خاطر ہمیں تحدیدی قیمتوں کا تعین کرنا سیکھنا ہو گا جنہیں ہم **حد**[۴] کہتے ہیں۔

تفاعل کی تحدیدی قیمتیں

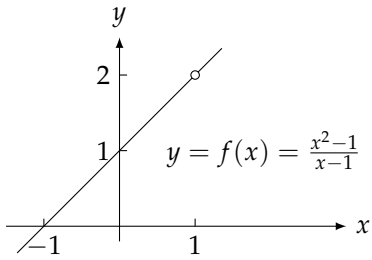
تحدیدی قیمت کی تعریف سے قبل مزید ایک مثال دیکھتے ہیں۔

مثال ۲.۵ تفاعل $f(x) = \frac{x^2-1}{x-1}$ نقطہ $x = 1$ کے قریب کیسا رویہ رکھتا ہے؟

حل

---

۲ tangent
۳ instantaneousratesofchange
۴ limits



شکل ۲.۴: شکل برائے مثال ۲.۵

چونکہ صفر سے کسی بھی عدد کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا لہٰذا ماسوائے $x = 1$ کے، یہ کلیہ تمام حقیقی اعداد کے لیے f تعین کرتا ہے۔ کسی بھی $x \neq 1$ کے لیے ہم اس کلیے کی سادہ صورت حاصل کر سکتے ہیں:

$$f(x) = \frac{x^2-1}{x-1} = \frac{(x-1)(x+1)}{x-1} = x+1 \qquad (x \neq 1)$$

یوں خط $y = x + 1$ جس سے نقطہ $x = 1$ یعنی $(1, 2)$ خارج کیا گیا ہو اس تفاعل کو ظاہر کرتا ہے۔ اس نقطے کو شکل ۲.۴ میں بطور سوراخ دکھایا گیا ہے۔ اگرچہ نقطہ $f(1)$ غیر معین ہے، ہم x کی قیمت 1 کے قریب سے قریب لیتے ہوئے $f(x)$ کی قیمت کو 2 کے جتنا قریب چاہیں کر سکتے ہیں۔

$x(\neq 1)$	$f(x) = \frac{x^2-1}{x-1} = x+1,\ (x \neq 1)$
0.9	1.9
1.1	2.1
0.99	1.99
1.01	2.01
0.999	1.999
1.001	2.001
0.999999	1.999999
1.000001	2.000001

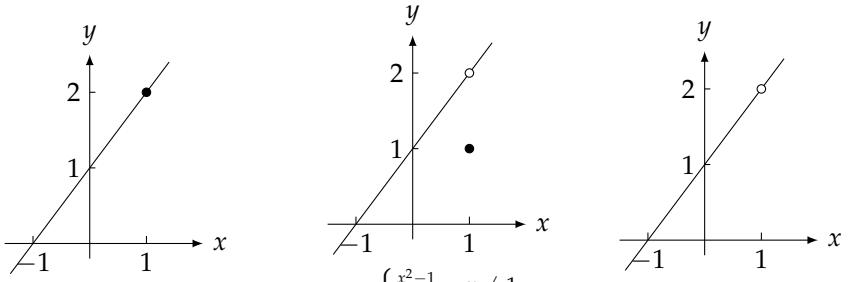
ہم کہتے ہیں کہ x کی قیمت 1 کے قریب تر پہنچنے پر $f(x)$ کی قیمت 2 کے قریب تر پہنچتی ہے، یا x کے 1 کے قریب تر پہنچنے سے $f(x)$ تحدیدی قیمت 2 تک پہنچتی ہے یا $f(x)$ کی حد 2 ہے، جسے درج ذیل لکھا جاتا ہے۔

$$\lim_{x \to 1} f(x) = 2 \quad \text{یا} \quad \lim_{x \to 1} \frac{x^2-1}{x-1} = 2$$

x کی قیمت x_0 کے قریب تر پہنچنے کو $x \to x_0$ لکھا جاتا ہے۔ □

تعریف: **حد کی غیر رسمی تعریف**

فرض کریں کہ x_0 کے پاس پڑوس میں کھلے وقفہ پر تفاعل $f(x)$ معین ہے جبکہ عین نقطہ x_0 پر $f(x)$ غیر معین ہو سکتا ہے۔ اگر x_0 کے کافی



(ج) (ب) (ا)

شکل۲.۵: $\lim_{x\to 1} f(x) = \lim_{x\to 1} g(x) = \lim_{x\to 1} h(x) = 2$

قریب x کی تمام قیمتوں کے لیے $f(x)$ کی قیمتیں L کے کافی قریب پائی جاتی ہوں تب ہم کہتے ہیں کہ x کی قیمت x_0 کے قریب تر ہونے پر f کی قیمت حد L کے قریب سے قریب تر پہنچتی ہے۔اس کو ہم درج ذیل لکھتے ہیں۔

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = L$$

□

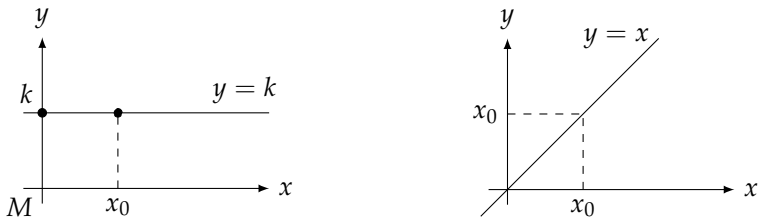
اس تعریف کو غیر رسمی اس لیے کہیں گے کہ "کافی قریب" طرز کے فقرے لطیف نہیں؛ان کا مطلب پس منظر پر منحصر ہوگا۔خرادپر کام کرنے والے ماہر کے لیے کافی قریب سے مراد $10\ \mu m$ ہو سکتا ہے جبکہ ماہر فلکیات کے لیے اس کا مطلب چند ہزار نوری سال ہو سکتا ہے۔البتہ یہ تعریف اتنی درست ضرور ہے کہ ہم حد کو پہچان سکیں اور اس کی قیمت حاصل کر سکیں۔ہم حد کی بالکل ٹھیک تعریف حصہ ۲.۳ میں پیش کریں گے۔

مثال۲.۶ $x \to x_0$ کی صورت میں f کی حد کی وجودیت x_0 پر f کی تعریف کے تابع نہیں۔شکل۲.۵میں f کی $x \to 1$ پر حد 2 ہے اگرچہ $x = 1$ پر f غیر معین ہے۔تفاعل g کی $x \to 1$ پر حد 2 ہے اگرچہ $g(1) = 1$ ہے۔یوں $\lim_{x\to 1} g(x) \neq g(1)$ ہے۔صرف تفاعل h کی $x \to 1$ پر حد اور قیمت دونوں 2 کے برابر ہیں یعنی $\lim_{x\to 1} h(x) = h(1)$ ہیں۔حد اور تفاعل کی قیمتوں کی برابری ایک خاص بات ہے جس پر حصہ ۲.۵ میں دوبارہ بات کی جائے گی۔ □

بعض اوقات $\lim_{x\to x_0} f(x)$ کی قیمت $f(x_0)$ سے حاصل کی جا سکتی ہے۔اس کی مثال تفاعل $f(x)$ ہے جو کثیر رکنی اور تکونیاتی تفاعل کا الجبرائی مجموعہ ہے اور جہاں x_0 پر $f(x_0)$ معین ہے۔(اس پر مزید بات حصہ ۲.۲ اور حصہ ۲.۵ میں کی جائے گی۔)

مثال۲.۷

ا. $\lim_{x\to 2}(4) = 4$



(ا) مماثل تفاعل (ب) مستقل تفاعل

شکل ۲.۶: اشکال برائے مثال ۲.۷

ب. $\lim_{x\to 13}(4) = 4$

ج. $\lim_{x\to 3} x = 3$

د. $\lim_{x\to 2}(5x-3) = 10-3 = 7$

ھ. $\lim_{x\to -2} \frac{3x+4}{x+5} = \frac{-6+4}{-2+5} = -\frac{2}{3}$

□

مثال ۲.۸

ا. اگر f مماثلی تفاعل $f(x) = x$ ہو تب x_0 کی کسی بھی قیمت کے لیے درج ذیل ہو گا (شکل ۲.۶-ل)۔

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = \lim_{x\to x_0} x = x_0$$

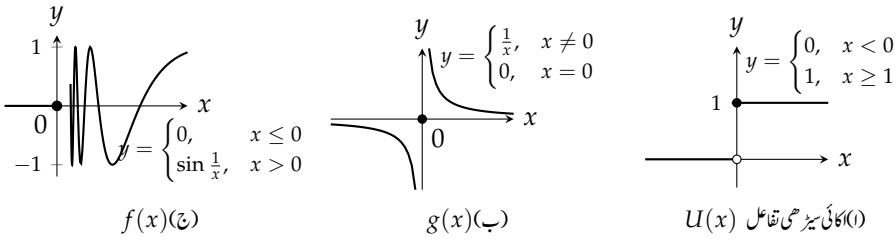
ب. اگر f مستقل تفاعل $f(x) = k$ ہو (جہاں k مستقل ہے) تب x_0 کی کسی بھی قیمت کے لیے درج ذیل ہو گا (شکل ۲.۶-ب)۔

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = \lim_{x\to x_0} k = k$$

□

مثال ۲.۹ عین ممکن ہے کہ تفاعل کے دائرہ کار میں تفاعل کی حد نہ پائی جاتی ہو۔ درج ذیل تفاعل کا $x \to 0$ پر رویہ کیسا ہو گا؟

ا. $$U(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ 1, & x \geq 0 \end{cases}$$



شکل ۲.۷: اشکال برائے مثال ۲.۹

ب. $$g(x) = \begin{cases} \frac{1}{x}, & x \ne 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

ج. $$f(x) = \begin{cases} 0, & x \le 0 \\ \sin\frac{1}{x}, & x > 0 \end{cases}$$

حل

ا. اکائی سیڑھی تفاعل $U(x)$ کی $x \to 0$ پر کوئی حد نہیں پائی جاتی؛ چونکہ اس نقطے پر تفاعل کی چھلانگ پائی جاتی ہے۔ نقطہ 0 کے کافی قریب x کی منفی قیمتوں کے لیے U کی قیمت 0 ہے جبکہ 0 کے کافی قریب x کی مثبت قیمتوں کے لیے U کی قیمت 1 ہے۔ یوں 0 کے قریب پہنچنے پر U کسی منفرد قیمت کے قریب نہیں پہنچتا۔ (شکل ۲.۷-ا)۔

ب. $x = 0$ کے کافی قریب تفاعل کی قیمت بے قابو بڑھتی ہے اور کسی ایک منفرد قیمت تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرتی (شکل ۲.۷-ب)۔

ج. نقطہ $x = 0$ کے کافی قریب تفاعل بہت زیادہ ارتعاش کرتا ہے۔ اس کی قیمت کسی مخصوص قیمت تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرتی (شکل ۲.۷-ج)۔

□

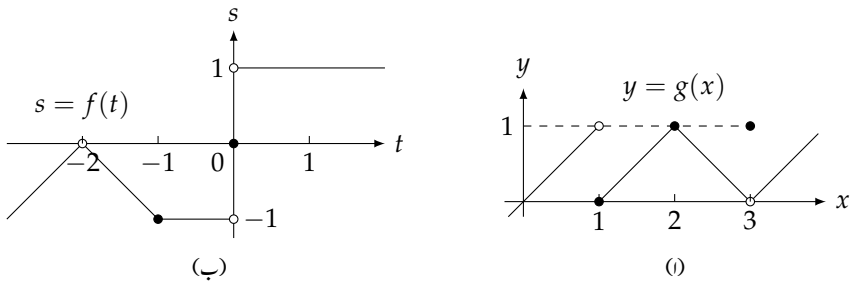
سوالات

۲.۱ ترسیم سے حد

سوال ۱ شکل ۲.۸-ا میں دی گئی ترسیم سے درج ذیل حد تلاش کریں یا حد نہ ہونے کی وجہ بیان کریں۔

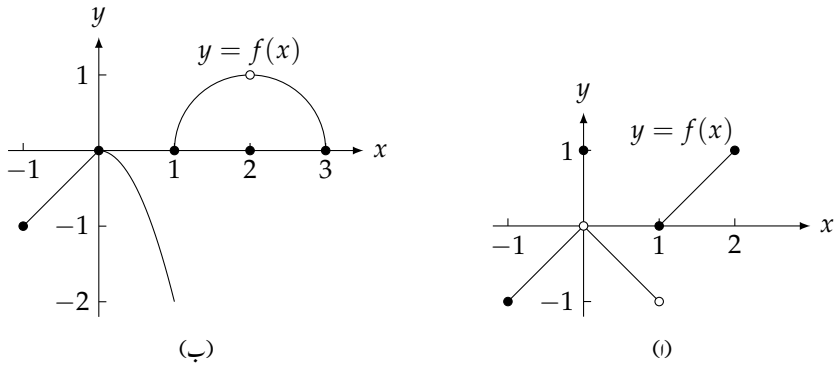
ا. $\lim_{x\to 1} g(x)$ ب. $\lim_{x\to 2} g(x)$ ج. $\lim_{x\to 3} g(x)$

سوال ۲ شکل ۲.۸-ب میں دی گئی ترسیم سے درج ذیل حد تلاش کریں یا حد نہ ہونے کی وجہ بیان کریں۔



(ب) (ا)

شکل ۸.۲: اشکال برائے سوال ۱ اور سوال ۲



(ب) (ا)

شکل ۹.۲: اشکال برائے سوال ۳ اور سوال ۴

ا. $\lim_{t\to -2} f(t)$ ب. $\lim_{t\to -1} f(t)$ ج. $\lim_{t\to 0} f(t)$

سوال ۳ تفاعل $y = f(x)$ (شکل ۳-ا) کے لیے درج ذیل فقروں میں سے کون سے درست ہیں؟

ا. $\lim_{x\to 0} f(x)$ موجود ہے ج. $\lim_{x\to 0} f(x) = 1$ ھ. $\lim_{x\to 1} f(x) = 0$

ب. $\lim_{x\to 0} f(x) = 0$ د. $\lim_{x\to 1} f(x) = 1$ و. $\lim_{x\to x_0} f(x)$ وقفہ $(-1, 1)$ میں ہر نقطہ x_0 پر موجود ہے۔

سوال ۴ تفاعل $y = f(x)$ (شکل ۳-ب) کے لیے درج ذیل فقروں میں سے کون سے درست ہیں؟

ا. $\lim_{x\to 2} f(x)$ موجود نہیں ہے ج. $\lim_{x\to 1} f(x)$ موجود نہیں ہے ہر نقطہ x_0 پر موجود ہے۔

ب. $\lim_{x\to 2} f(x) = 2$ د. $\lim_{x\to x_0} f(x)$ وقفہ $(-1,1)$ میں ھ. $\lim_{x\to x_0} f(x)$ وقفہ $(1,3)$ میں ہر نقطہ x_0 پر موجود ہے۔

وجودیت اور حد

سوال ۵ اور سوال ۶ میں حد کی غیر موجودگی کی وجہ بیان کریں۔

سوال ۵ $\lim_{x\to 0} \frac{x}{|x|}$

سوال ۶ $\lim_{x\to 1} \frac{1}{x-1}$

سوال ۷ فرض کریں کہ ماسوائے نقطہ $x = x_0$ تفاعل $f(x)$ تمام حقیقی x کے لیے معین ہے۔ کیا $\lim_{x\to x_0} f(x)$ کی وجودیت کے بارے میں کچھ کہنا ممکن ہے؟ اپنے جواب کی وجہ بیان کریں۔

سوال ۸ فرض کریں کہ تفاعل $f(x)$ وقفہ $[-1,1]$ میں تمام x کے لیے معین ہے۔ کیا $\lim_{x\to 0} f(x)$ کے بارے میں کچھ کہنا ممکن ہے؟ اپنے جواب کی وجہ بیان کریں۔

سوال ۹ اگر $\lim_{x\to 1} f(x) = 5$ ہو تب کیا $x = 1$ پر f کا معین ہونا لازم ہے؟ اگر معین ہونا لازم ہو تب کیا $f(1) = 5$ ہونا لازم ہے؟ کیا $x = 1$ پر ہم f کی قیمت کے بارے میں کچھ کہہ سکتے ہیں؟ وضاحت کریں۔

سوال ۱۰ اگر $f(1) = 5$ ہو تب کیا $\lim_{x\to 1} f(x)$ لازماً موجود ہو گا؟ اگر ایسا ہو تب کیا $\lim_{x\to 1} f(x) = 5$ لازماً ہو گا؟ کیا ہم $\lim_{x\to 1} f(x)$ کے بارے میں کوئی نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں؟ وضاحت کریں۔

کیلکولیٹر اور کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۱۱ $f(x) = \frac{x^2-9}{x+3}$ لیں۔

ا. f کی قیمتوں کا جدول نقاط $x = -3.1, -3.01, -3.001, \cdots$ پر وہاں تک تلاش کریں جہاں تک آپ کا کیلکولیٹر جواب حاصل کر سکتا ہو۔ اس جدول سے $\lim_{x\to -3} f(x)$ کی اندازاً قیمت حاصل کریں۔ اس کے برعکس نقاط $x = -2.9, -2.99, \cdots$ پر f کی قیمتیں استعمال کرتے ہوئے نتیجہ کیا ہو گا؟

ب. تفاعل کو $x_0 = -3$ کے قریب ترسیم کریں۔ ترسیم پر $x \to -3$ کے لیے y کی قیمت دیکھ کر گزشتہ جزو کے نتائج کی تصدیق کریں۔

ج. $\lim_{x\to -3} f(x)$ کو الجبرائی طریقہ سے اخذ کریں۔

سوال ۱۲ $g(x) = \frac{x^2-2}{x-\sqrt{2}}$ لیں۔

ا. $\sqrt{2}$ کی تخمینی قیمتوں $x = 1.4, 1.41, 1.414, \cdots$ پر تفاعل کی قیمتوں کے جدول سے $\lim_{x\to\sqrt{2}} g(x)$ کی اندازاً قیمت حاصل کریں۔

ب. نقطہ $x_0 = \sqrt{2}$ کے قریب تفاعل ترسیم کریں۔ $x \to \sqrt{2}$ کے لیے ترسیم سے y کی قیمت دیکھ کر گزشتہ جزو کے جواب کی تصدیق کریں۔

ج. $\lim_{x\to\sqrt{2}} g(x)$ کو الجبرائی طور پر حاصل کریں۔

سوال ۱۳ $G(x) = \frac{x+6}{x^2+4x-12}$ لیں۔

ا. نقاط $x = -5.9, -5.99, -5.999, \cdots$ پر G کی قیمتوں کا جدول بنا کر $\lim_{x\to-6} G(x)$ کی اندازاً قیمت حاصل کریں۔ اس کے برعکس $x = -6.1, -6.01, -6.001, \cdots$ پر G کی قیمتیں استعمال کرتے ہوئے کیا نتیجہ حاصل ہو گا؟

ب. G کو $x_0 = 6$ کے قریبی نقطوں پر تقسیم کرتے ہوئے $x \to -6$ کے لیے G کی قیمت دیکھ کر گزشتہ جزو کے نتائج کی تصدیق کریں۔

ج. $\lim_{x\to-6} G(x)$ کو الجبرائی طریقہ سے حاصل کریں۔

سوال ۱۴ $h(x) = \frac{x^2-2x-3}{x^2-4x+3}$ لیں۔

ا. نقاط $x = 2.9, 2.99, 2.999, \cdots$ پر h کی قیمتوں کے جدول سے $\lim_{x\to3} h(x)$ کی اندازاً قیمت تلاش کریں۔ اس کے برعکس $x = 3.1, 3.01, 3.001, \cdots$ پر h کی قیمتیں لیتے ہوئے نتیجہ کیا ہو گا؟

ب. $x_0 = 3$ کے قریب h ترسیم کر کے $x \to 3$ کے لیے $h(x)$ کی قیمت دیکھ کر گزشتہ جزو کے نتائج کی تصدیق کریں۔

ج. $\lim_{x\to3} h(x)$ کو الجبرائی طریقہ سے حاصل کریں۔

سوال ۱۵ $f(x) = \frac{x^2-1}{|x|-1}$ لیں۔

ا. f کی قیمتوں کا جدول x کی ان قیمتوں کے لیے بنائیں جو $x_0 = -1$ کے قریب نیچے سے اور اوپر سے پہنچنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اس جدول سے $\lim_{x\to-1} f(x)$ کی اندازاً قیمت تلاش کریں۔

ب. $x_0 = -1$ کے قریب f ترسیم کریں۔ ترسیم سے $x \to -1$ کے لیے y کی قیمتیں دیکھ کر گزشتہ جزو کے نتائج کی تصدیق کریں۔

ج. $\lim_{x\to-1} f(x)$ کو الجبرائی طریقہ سے حاصل کریں۔

سوال ۱۶ $F(x) = \frac{x^2+3x+2}{2-|x|}$ لیں۔

ا. F کی قیمتوں کا جدول x کی ان قیمتوں کے لیے بنائیں جو $x_0 = -2$ کے قریب نیچے سے اور اوپر سے پہنچنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اس جدول سے $\lim_{x\to-2} F(x)$ کی اندازاً قیمت تلاش کریں۔

ب. $x_0 = -2$ کے قریب F ترسیم کریں۔ ترسیم سے $x \to -2$ کے لیے y کی قیمتیں دیکھ کر گزشتہ جزو کے نتائج کی تصدیق کریں۔

ج. $\lim_{x \to -2} F(x)$ کو الجبرائی طریقہ سے حاصل کریں۔

سوال ۱۷ $g(\theta) = \frac{\sin\theta}{\theta}$ لیں۔

ا. g کی قیمتوں کا جدول θ کی ان قیمتوں کے لیے بنائیں جو $\theta_0 = 0$ کے قریب نیچے سے اور اوپر سے پہنچنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اس جدول سے $\lim_{\theta \to 0} g(\theta)$ کی اندازاً قیمت تلاش کریں۔

ب. $\theta_0 = 0$ کے قریب g ترسیم کریں۔ ترسیم سے گزشتہ جزو کے نتائج کی تصدیق کریں۔

سوال ۱۸ $G(t) = \frac{1-\cos t}{t^2}$ لیں۔

ا. G کی قیمتوں کا جدول t کی ان قیمتوں کے لیے بنائیں جو $t_0 = 0$ کے قریب نیچے سے اور اوپر سے پہنچنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اس جدول سے $\lim_{t \to 0} G(t)$ کی اندازاً قیمت تلاش کریں۔

ب. $t_0 = 0$ کے قریب G ترسیم کریں۔ ترسیم سے گزشتہ جزو کے نتائج کی تصدیق کریں۔

سوال ۱۹ $f(x) = x^{\frac{1}{1-x}}$ لیں۔

ا. f کی قیمتوں کا جدول x کی ان قیمتوں کے لیے بنائیں جو $x_0 = 1$ کے قریب نیچے سے اور اوپر سے پہنچنے کی کوشش کرتی ہیں۔ کیا x کی قیمت 1 کے قریب تر پہنچنے پر f کی تحدیدی قیمت پائی جاتی ہے؟ اگر تحدیدی قیمت پائی جاتی ہو، اسے تلاش کریں۔ اگر نہیں پائی جاتی ہو تو وجہ بیان کریں۔

ب. $x_0 = 1$ کے قریب f ترسیم کریں۔ ترسیم سے گزشتہ جزو کے نتائج کی تصدیق کریں۔

سوال ۲۰ $f(x) = \frac{3^x - 1}{x}$ لیں۔

ا. f کی قیمتوں کا جدول x کی ان قیمتوں کے لیے بنائیں جو $x_0 = 0$ کے قریب تر نیچے سے اور اوپر سے پہنچنے کی کوشش کرتی ہیں۔ کیا x کی قیمت 0 کے قریب تر پہنچنے سے f کی تحدیدی قیمت پائی جاتی ہے؟ اگر تحدیدی قیمت پائی جاتی ہو، اس کو تلاش کریں۔ اگر نہیں پائی جاتا ہو تو وجہ بیان کریں۔

ب. $x_0 = 0$ کے قریب f ترسیم کریں۔ ترسیم سے گزشتہ جزو کے نتائج کی تصدیق کریں۔

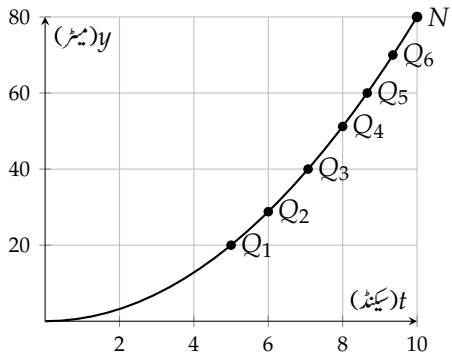
متغیر کی تحدیدی قیمت پُر کرتے ہوئے حد کا تعین

سوال ۲۱ تا سوال ۲۸ میں متغیر x کی تحدیدی قیمت کو تفاعل میں پُر کرتے ہوئے تفاعل کی حد تلاش کریں۔

سوال ۲۱ $\lim_{x \to 2} 2x$

سوال ۲۲ $\lim_{x \to 0} 2x$

سوال ۲۳ $\lim_{x \to \frac{1}{3}} (3x - 1)$



شکل ۱.۲.۱۰: چاند پر ساکن حالت سے گرنے والی چیز کا فاصلہ بالمقابل وقت کی ترسیم

سوال ۲۴ $\lim_{x\to 1} -\frac{1}{3x-1}$

سوال ۲۵ $\lim_{x\to -1} 3x(2x-1)$

سوال ۲۶ $\lim_{x\to -1} \frac{3x^2}{2x-1}$

سوال ۲۷ $\lim_{x\to \frac{\pi}{2}} x\sin x$

سوال ۲۸ $\lim_{x\to \pi} \frac{\cos x}{1-\pi}$

اوسط شرح تبدیلی

سوال ۲۹ تا سوال ۳۴ میں دیے وقفے پر تفاعل کی اوسط شرح تبدیلی تلاش کریں۔

سوال ۲۹ $f(x) = x^3 + 1$؛ (الف) $[2,3]$، (ب) $[-1,1]$

سوال ۳۰ $g(x) = x^2$؛ (الف) $[-1,1]$، (ب) $[-2,0]$

سوال ۳۱ $h(t) = \cos t$؛ (الف) $[\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}]$، (ب) $[\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{2}]$

سوال ۳۲ $g(t) = 2 + \cos t$؛ (الف) $[0,\pi]$، (ب) $[-\pi,\pi]$

سوال ۳۳ $R(\theta) = \sqrt{4\theta+1}$ ؛ $[0,2]$

سوال ۳۴ $P(\theta) = \theta^3 - 4\theta^2 + 5\theta$ ؛ $[1,2]$

سوال ۳۵ چاند پر ساکن حالت سے گرنے والی چیز کا فاصلہ بالمقابل وقت کی ترسیم شکل ۱.۲.۱۰ میں دکھایا گیا ہے۔ (الف) سیکنٹ NQ_1 ، NQ_2 ، $\cdots$ NQ_6 کا اندازاً ڈھلوان تلاش کر کے جدول میں لکھیں۔ (ب) اس جدول سے $t = 10\,\text{s}$ پر رفتار کی اندازاً قیمت حاصل کریں۔

سوال ۳۶ ایک چھوٹی کمپنی کے پہلے چار سال کا منافع درج ذیل ہے۔(الف) منافع بالمقابل سال کو بطور نقطے ترسیم کرتے ہوئے انہیں ہموار ترین لکیر سے ملائیں۔(ب) ۱۹۹۲ اور ۱۹۹۴ کے بیچ منافع بڑھنے کی اوسط شرح تلاش کریں۔(پ) ترسیم استعمال کرتے ہوئے ۱۹۹۲ کے دوران منافع بڑھنے کی شرح تلاش کریں۔

سال	منافع (لاکھ)
1990	6
1991	27
1992	62
1993	111
1994	174

سوال ۳۷ تفاعل $F(x) = \frac{x+2}{x-2}$ کی قیمتیں نقطہ $x = 2$ ، $\frac{11}{10}$ ، $\frac{101}{100}$ ، $\frac{1001}{1000}$ ، $\frac{10001}{10000}$ اور $x = 1$ پر حاصل کر کے جدول میں لکھیں۔(الف) جدول میں پائے جانے والے ہر $x \neq 1$ کے لیے وقفہ $[1, x]$ پر تفاعل کی اوسط شرح تبدیلی حاصل کریں۔(ب) $x = 1$ پر $F(x)$ کی شرح تبدیلی تلاش کریں۔اگر جدول بڑھانے کی ضرورت ہو تو جدول بڑھائیں۔

سوال ۳۸ $x \geq 0$ کے لیے $g(x) = \sqrt{x}$ لیں۔

ا. وقفہ $[1, 2]$ ، $[1, 1.5]$ اور $[1, 1+h]$ پر x کے لحاظ سے $g(x)$ کی اوسط شرح تبدیلی تلاش کریں۔

ب. صفر کے قریب h کی قیمتوں، مثلاً $h = 0.1, 0.01, 0.001, 0.0001, 0.00001$ کے لیے x کے لحاظ سے وقفہ $[1, 1+h]$ پر $g(x)$ کی اوسط شرح تبدیلی تلاش کریں۔

ج. جدول سے $x = 1$ پر $g(x)$ کی تبدیلی کی شرح کیا ہے؟

د. $h \to 0$ کے لیے $g(x)$ کی تبدیلی کی شرح الجبرائی طریقہ سے حاصل کریں۔

سوال ۳۹ $t \neq 0$ کے لیے $f(t) = \frac{1}{t}$ لیں۔

ا. (الف) وقفہ $t = 2$ تا $t = 3$ اور (ب) وقفہ $t = 2$ تا $t = T$ پر t کے لحاظ سے $g(t)$ کی اوسط شرح تبدیلی تلاش کریں۔

ب. 2 کے قریب پہنچنے والی T کی قیمتوں، مثلاً $T = 2.1$ ، $T = 2.01$ ، $T = 2.001$ ، $T = 2.0001$ ، $T = 2.00001$ ، اور $T = 2.000001$ ، کے لیے وقفہ $[2, T]$ پر t کے لحاظ سے $f(t)$ کی اوسط شرح تبدیلی تلاش کر کر جدول میں لکھیں۔

ج. اس جدول سے $t = 2$ پر t کے لحاظ سے f کی شرح تبدیلی کیا ہے۔

د. وقفہ $[2, T]$ پر t کے لحاظ سے f کی شرح تبدیلی کی حد $T \to 2$ کے لیے تلاش کریں۔($T = 2$ پُر کرنے سے پہلے آپ کو کچھ الجبرا کرنا ہو گا۔)

سوال ۴۰ تا سوال ۴۵ کو کمپیوٹر کی مدد سے حل کریں۔(الف) نقطہ x_0 کے قریب تفاعل ترسیم کریں۔(ب) ترسیم کو دیکھ کر تفاعل کی حد کی اندازاً قیمت تلاش کریں۔(پ) حد کو الجبرائی طور پر حاصل کریں۔

سوال ۴۰ $\lim_{x \to 2} \frac{x^4 - 16}{x - 2}$

سوال ۴۱ $\lim_{x\to -1} \frac{x^3-x^2-5x-3}{(x+1)^2}$

سوال ۴۲ $\lim_{x\to 0} \frac{\sqrt[3]{1+x}-1}{x}$

سوال ۴۳ $\lim_{x\to 3} \frac{x^2-9}{\sqrt{x^2+7}-4}$

سوال ۴۴ $\lim_{x\to 0} \frac{1-\cos x}{x\sin x}$

سوال ۴۵ $\lim_{x\to 0} \frac{2x^2}{3-3\cos x}$

۲.۲ حد تلاش کرنے کے قواعد

حد تلاش کرنے کے مسئلوں کو اس حصہ میں پیش کیا جائے گا۔ پہلے تین مسئلے مثال ۲.۸ کے نتائج کو لے کر کثیر رکنی، ناطق تفاعل اور طاقتوں کی حد تلاش کرنے میں ہمیں مدد دیتے ہیں۔ چوتھا مسئلہ بعد میں مستعمل حساب کے لیے ہمیں تیار کرتا ہے۔

طاقتوں اور الجبرائی مجموعوں کی حد

مسئلہ ۲.۱ **حد کے خواص**
اگر $\lim_{x\to c} f(x) = L$ اور $\lim_{x\to c} g(x) = M$ ہوں، جہاں L اور M حقیقی اعداد ہیں، تب درج ذیل قواعد مطمئن ہوں گے۔

قاعدہ مجموعہ: $\lim_{x\to c}[f(x)+g(x)] = L+M$

قاعدہ فرق: $\lim_{x\to c}[f(x)-g(x)] = L-M$

قاعدہ ضرب: $\lim_{x\to c}[f(x)\cdot g(x)] = L\cdot M$

قاعدہ مستقل مضرب: $\lim_{x\to c} kf(x) = kL$ (k مستقل عدد ہے)

قاعدہ حاصل تقسیم: $\lim_{x\to c} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{L}{M}$ $M\neq 0$

قاعدہ طاقت: اگر m اور n عدد صحیح ہوں تب $\lim_{x\to c}[f(x)]^{\frac{m}{n}} = L^{\frac{m}{n}}$ ہوگا بشرطیکہ $L^{\frac{m}{n}}$ حقیقی عدد ہو۔

الفاظ میں درج بالا مسئلہ درج ذیل کہتا ہے۔

۱. دو تفاعل کے مجموعے کی حد ان تفاعل کی انفرادی حدوں کا مجموعہ ہو گی۔

۲. دو تفاعل کے فرق کی حد ان تفاعل کی انفرادی حدوں کا فرق ہو گی۔

۳. دو تفاعل کے حاصل ضرب کی حد ان تفاعل کی انفرادی حدوں کا حاصل ضرب ہو گی۔

۴. ایک تفاعل ضربِ مستقل کی حد اس تفاعل کی حد ضربِ مستقل ہو گی۔

۵. دو تفاعل کے حاصل تقسیم کی حد ان تفاعل کی انفرادی حدوں کا حاصل تقسیم ہو گی بشرطیکہ نسب نما تفاعل کی حد غیر صفر ہو۔

۶. تفاعل کے ناطق طاقت کی حد اس تفاعل کی حد کی ناطق طاقت ہو گی بشرطیکہ حد کی ناطق طاقت حقیقی عدد ہو۔

قاعدہ مجموعہ کو حصہ ۲.۳ میں جبکہ قاعدہ 2 تا 5 کو ضمیمہ ب میں ثابت کیا گیا ہے۔ قاعدہ 6 کا ثبوت اعلیٰ کتابوں میں پایا جائے گا۔

مثال ۲.۱۰ $\lim_{x\to c} \frac{x^3+4x^2-3}{x^2+5}$ تلاش کریں۔

حل

مثال ۲.۸ کے نتائج $\lim_{x\to c} x = c$ اور $\lim_{x\to c} k = k$ سے شروع کرتے ہوئے مسئلہ ۲.۱ کی مختلف شق استعمال کرتے ہوئے درج ذیل ملتا ہے۔

ا. $\lim_{x\to c} x^2 = (\lim_{x\to c} x)(\lim_{x\to c} x) = c \cdot c = c^2$ حاصل ضرب یا طاقت

ب. $\lim_{x\to c}(x^2+5) = \lim_{x\to c} x^2 + \lim_{x\to c} 5 = c^2 + 5$ مجموعہ اور (ا)

ج. $\lim_{x\to c} 4x^2 = 4\lim_{x\to c} x^2 = 4c^2$ ضرب مستقل اور (ا)

د. $\lim_{x\to c}(4x^2-3) = \lim_{x\to c} 4x^2 - \lim_{x\to c} 3 = 4c^2 - 3$ فرق اور (ج)

ھ. $\lim_{x\to c} x^3 = (\lim_{x\to c} x^2)(\lim_{x\to c} x) = c^2 \cdot c = c^3$ حاصل ضرب اور (ا) یا طاقت

و. $\lim_{x\to c}(x^3+4x-3) = \lim_{x\to c} x^3 + \lim_{x\to c}(4x^2-3) = c^3 + 4c^2 - 3$ مجموعہ، (ج) اور (د)

ز. $\lim_{x\to c} \frac{x^3+4x^2-3}{x^2+5} = \frac{\lim_{x\to c}(x^3+4x^2-3)}{\lim_{x\to c}(x^2+5)} = \frac{c^3+4c^2-3}{c^2+5}$ حاصل تقسیم، (ھ) اور (ب)

□

مثال ۲.۱۱ $\lim_{x\to -2} \sqrt{4x^2-3}$ تلاش کریں۔

حل

$$\lim_{x\to -2} \sqrt{4x^2-3} = \sqrt{4(-2)^2-3} \qquad \text{مثال ۲.۱۰-د اور } n = \tfrac{1}{2} \text{ کے ساتھ قاعدہ طاقت}$$
$$= \sqrt{16-3} = \sqrt{13}$$

□

مسئلہ ۲.۱ کے دو نتائج کثیر رکنی اور ناطق تفاعل کی حد تلاش کرنے کو مزید آسان بناتے ہیں۔ $x \to c$ کے لیے کثیر رکنی کی حد تلاش کرنے کی خاطر محض تفاعل کے کلیہ میں x کی جگہ c پُر کریں۔ ناطق تفاعل کی حد $x \to c$ پر تلاش کرنے کی خاطر تفاعل کے کلیہ میں x کی جگہ c پُر کریں بشرطیکہ نسب نما اس نقطہ پر غیر صفر ہو۔

مسئلہ ۲.۲ کثیر رکنی کی حد، متغیر میں مستقل پُر کرنے سے حاصل ہوگی
اگر $P(x) = a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_0$ ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$\lim_{x \to c} P(x) = P(c) = a_n c^n + a_{n-1}c^{n-1} + \cdots + a_0$$

مسئلہ ۲.۳ غیر صفر نسب نما کی صورت میں ناطق تفاعل کی حد کلیہ میں متغیر کی جگہ مستقل پُر کرنے سے حاصل ہوگی
فرض کریں کہ $P(x)$ اور $Q(x)$ کثیر رکنی ہیں اور $Q(c) \neq 0$ ہے تب درج ذیل ہوگا۔

$$\lim_{x \to c} \frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{P(c)}{Q(c)}$$

مثال ۲.۱۲

$$\lim_{x \to -1} \frac{x^3 + 4x^2 - 3}{x^2 + 5} = \frac{(-1)^3 + 4(-1)^2 - 3}{(-1)^2 + 5} = \frac{0}{6} = 0$$

یہ ایک ہی قدم میں مثال ۲.۱۰ کا حل ہے۔ □

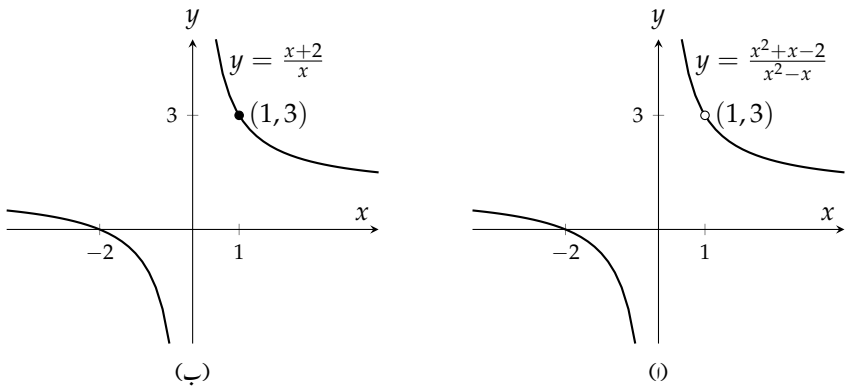
صفر نسب نما کا الجبرائی طریقہ سے اسقاط

مسئلہ ۲.۳ ناطق تفاعل پر صرف اس صورت قابل اطلاق ہے جب تحدیدی نقطہ c پر تفاعل کا نسب نما غیر صفر ہو۔ صفر نسب نما کی صورت میں بعض اوقات نسب نما اور شمار کنندہ کے مشترک اجزاء ضربی کاٹتے ہوئے c پر غیر صفر نسب نما حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اگر ایسا ممکن ہو تب مشترک اجزاء ضربی کاٹ کر x کی جگہ c پُر کرنے سے حد حاصل کی جا سکتی ہے۔ درج ذیل مثال میں نسب نما اور شمار کنندہ دونوں $x = 1$ پر صفر ہیں۔ یوں $(x - 1)$ ان کا مشترک جزو ضربی ہے جس کو کاٹا جا سکتا ہے۔

مثال ۲.۱۳ یکساں جزو کی منسوخی
$\lim_{x \to 1} \frac{x^2+x-2}{x^2-x}$ تلاش کریں۔

حل
ہم $x = 1$ پُر نہیں کر سکتے چونکہ ایسا کرنے سے صفر نسب نما حاصل ہوگا اور صفر سے کسی بھی عدد کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا ہے۔ البتہ ہم نسب نما اور شمار کنندہ کو اجزاء ضربی کی صورت میں لکھ کر ان کے مشترک اجزاء ضربی کو آپس میں کاٹ سکتے ہیں۔

$$\frac{x^2 + x - 2}{x^2 - x} = \frac{(x+2)(x-1)}{x(x-1)} = \frac{x+2}{x}$$



شکل ۲.۱۱: ماسوائے نقطہ $(1,3)$ کے دونوں ترسیم یکساں ہیں

اب $x \neq 0$ کی صورت میں درج بالا کو حد تلاش کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یوں درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

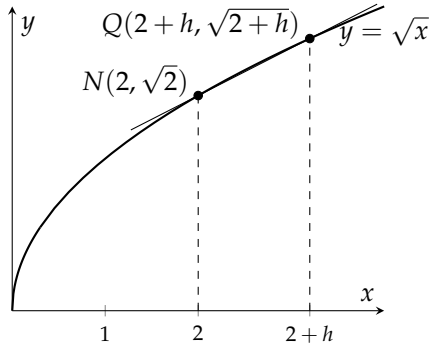
$$\lim_{x\to 1} \frac{x^2+x-2}{x^2-x} = \lim_{x\to 1} \frac{x+2}{x} = \frac{1+2}{1} = 3$$

شکل ۲.۱۱ میں $y = \frac{x^2+x-2}{x^2-x}$ اور $y = \frac{x+2}{x}$ کی ترسیمات دکھائی گئی ہیں۔ یہ ترسیمات صرف نقطہ $(1,3)$ پر ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ البتہ اس نقطے پر دونوں تفاعل کی حد یکساں ہے۔ □

مثال ۲.۱۴ ایک سے اجزاء پیدا کر کے آپس میں منسوخ کرنا
$\lim_{h\to 0} \frac{\sqrt{2+h}-\sqrt{2}}{h}$ تلاش کریں۔

حل
ہم $h = 0$ پُر کرتے ہوئے حد تلاش نہیں کر سکتے اور نسب نما اور شمار کنندہ کے مشترک جزو ضربی بھی نہیں پائے جاتے۔ البتہ ہم نسب نما (اور شمار کنندہ) کو جوڑی دار تعلق[۵] $\sqrt{2} + \sqrt{2+h}$ سے ضرب دیتے ہوئے مشترک جزو ضربی پیدا کر سکتے ہیں۔ نسب نما میں جذروں کے بیچ علامت تبدیل کرتے

[۵] conjugateexpression



شکل ۲.۱۲: $Q \to N$ کرنے سے سیکنٹ NQ کے ڈھلوان کی حد $\frac{1}{2\sqrt{2}}$ ہے

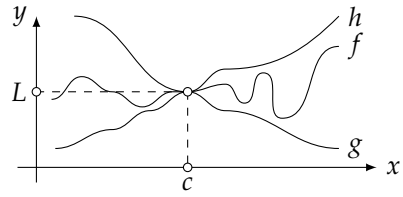
ہوئے جوڑی دار تعلق حاصل ہوتا ہے۔

$$\begin{aligned}
\frac{\sqrt{2+h}-\sqrt{2}}{h} &= \frac{\sqrt{2+h}-\sqrt{2}}{h} \cdot \frac{\sqrt{2+h}+\sqrt{2}}{\sqrt{2+h}+\sqrt{2}} \\
&= \frac{2+h-2}{h(\sqrt{2+h}+\sqrt{2})} \\
&= \frac{h}{h(\sqrt{2+h}+\sqrt{2})} && \text{مشترک جزو ضربی پیدا کیا گیا ہے} \\
&= \frac{1}{\sqrt{2+h}+\sqrt{2}} && \text{جس کو ہم کاٹتے ہیں}
\end{aligned}$$

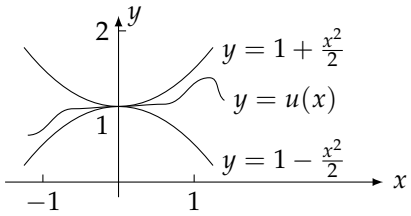
یوں درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned}
\lim_{h\to 0} \frac{\sqrt{2+h}-\sqrt{2}}{h} &= \lim_{h\to 0} \frac{1}{\sqrt{2+h}+\sqrt{2}} \\
&= \frac{1}{\sqrt{2+0}+\sqrt{2}} && \text{نسب نما اب } h = 0 \text{ پر صفر نہیں ہے} \\
&= \frac{1}{2\sqrt{2}}
\end{aligned}$$

دھیان رہے کہ تفاعل $\frac{\sqrt{2+h}-\sqrt{2}}{h}$ درحقیقت تفاعل $y = \sqrt{x}$ پر نقطہ $N(2, \sqrt{2})$ اور نقطہ $Q(2+h, \sqrt{2+h})$ کے بیچ سیکنٹ کا ڈھلوان ہے اور $h \to 0$ کرنے سے مراد $Q \to N$ ہے۔ نقطہ Q ترسیم پر N کے بائیں ہاتھ بھی ہو سکتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ اس سیکنٹ کی تحدیدی قیمت $\frac{1}{2\sqrt{2}}$ ہے۔ □



شکل ۲.۱۳: f کی ترسیم h اور g کی ترسیم کے بیچ ہے۔



شکل ۲.۱۴: شکل برائے مثال ۲.۱۵

مسئلہ محصور

درج ذیل مسئلہ بعد میں آنے والے ابواب میں کئی قسم کی حد حاصل کرنے میں ہمیں مدد دے گا۔ اس کو **مسئلہ محصور**[۶] اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا تعلق ایسے تفاعل f سے ہے جس کی قیمتیں تفاعل g اور تفاعل h کی قیمتوں کے بیچ ہو اور جن کا نقطہ c پر ایک ہی حد L ہو۔ ظاہر ہے کہ نقطہ c پر دونوں تفاعل کے بیچ پھنسے ہوئے تفاعل کی قیمت L ہو گی (شکل ۲.۱۳)۔ اس کا ثبوت ضمیمہ ب میں دیا گیا ہے۔

مسئلہ ۲.۴ مسئلہ محصور
فرض کریں کسی کھلے وقفہ جس میں c پایا جاتا ہو میں، (ممکن ہے کہ) ماسوائے $x = c$ پر، تمام x کے لیے

$$g(x) \leq f(x) \leq h(x)$$

ہے۔ مزید فرض کریں کہ

$$\lim_{x \to c} g(x) = \lim_{x \to c} h(x) = L$$

ہے۔ تب $\lim_{x \to c} f(x) = L$ ہو گا۔

مثال ۲.۱۵ اگر تمام $x \neq 0$ کے لیے $1 - \frac{x^2}{4} \leq u(x) \leq 1 + \frac{x^2}{2}$ ہو تب $\lim_{x \to 0} u(x)$ تلاش کریں۔

حل
چونکہ

$$\lim_{x \to 0}(1 - \tfrac{x^2}{2}) = 1 \quad \text{اور} \quad \lim_{x \to 0}(1 + \tfrac{x^2}{2}) = 1$$

ہیں لہٰذا مسئلہ محصور کے تحت $\lim_{x \to 0} u(x) = 1$ ہو گا (شکل ۲.۱۴)۔ □

مثال ۲.۱۶ دکھائیں کہ اگر $\lim_{x \to c} |f(x)| = 0$ ہو تب $\lim_{x \to c} f(x) = 0$ ہو گا۔

حل

---

[۶] sandwichtheorem

چونکہ $-|f(x)| \leq f(x) \leq |f(x)|$ ہے،اور $-|f(x)|$ اور $|f(x)|$ کی حد 0 ہے لہٰذا مسئلہ محصور کے تحت $f(x)$ کی حد بھی 0 ہو گی۔ □

سوالات

۲.۲ حد کا حساب

سوال ۱تا سوال ۱۶ میں حد تلاش کریں۔

سوال ۱ $\lim_{x \to -7}(2x+5)$

سوال ۲ $\lim_{x \to 12}(10-3x)$

سوال ۳ $\lim_{x \to 2}(-x^2+5x-2)$

سوال ۴ $\lim_{x \to -2}(x^3-2x^2+4x+8)$

سوال ۵ $\lim_{t \to 6} 8(t-5)(t-7)$

سوال ۶ $\lim_{s \to \frac{2}{3}} 3s(2s-1)$

سوال ۷ $\lim_{x \to 2} \frac{x+3}{x+6}$

سوال ۸ $\lim_{x \to 5} \frac{4}{x-7}$

سوال ۹ $\lim_{y \to -5} \frac{y^2}{5-y}$

سوال ۱۰ $\lim_{y \to 2} \frac{y+2}{y^2+5y+6}$

سوال ۱۱ $\lim_{x \to -1} 3(2x-1)^2$

سوال ۱۲ $\lim_{x \to -4} (x+3)^{1984}$

سوال ۱۳ $\lim_{y \to -3} (5-y)^{\frac{4}{3}}$

سوال ۱۴ $\lim_{z \to 0} (2z-8)^{\frac{1}{3}}$

سوال ۱۵ $\lim_{x \to 0} \frac{3}{\sqrt{3h+1}+1}$

سوال ۱۶ $\lim_{h\to 0} \frac{5}{\sqrt{5h+4}+2}$

سوال ۱۷ تا سوال ۳۰ میں حد تلاش کریں۔

سوال ۱۷ $\lim_{x\to 5} \frac{x-5}{x^2-25}$

سوال ۱۸ $\lim_{x\to -3} \frac{x+3}{x^2+4x+3}$

سوال ۱۹ $\lim_{x\to -5} \frac{x^2+3x-10}{x+5}$

سوال ۲۰ $\lim_{x\to 2} \frac{x^2-7x+10}{x-2}$

سوال ۲۱ $\lim_{t\to 1} \frac{t^2+t-2}{t^2-1}$

سوال ۲۲ $\lim_{t\to -1} \frac{t^2+3t+2}{t^2-t-2}$

سوال ۲۳ $\lim_{x\to -2} \frac{-2x-4}{x^3+2x^2}$

سوال ۲۴ $\lim_{y\to 0} \frac{5y^3+8y^2}{3y^4-16y^2}$

سوال ۲۵ $\lim_{u\to 1} \frac{u^4-1}{u^3-1}$

سوال ۲۶ $\lim_{v\to 2} \frac{v^3-8}{v^4-16}$

سوال ۲۷ $\lim_{x\to 9} \frac{\sqrt{x}-3}{x-9}$

سوال ۲۸ $\lim_{x\to 4} \frac{4x-x^2}{2-\sqrt{x}}$

سوال ۲۹ $\lim_{x\to 1} \frac{x-1}{\sqrt{x+3}-2}$

سوال ۳۰ $\lim_{x\to -1} \frac{\sqrt{x^2+8}-3}{x+1}$

قواعد حد کا استعمال

سوال ۳۱ فرض کریں کہ $\lim_{x\to 0} f(x) = 1$ اور $\lim_{x\to 0} g(x) = 5$ ہیں۔ مسئلہ ۲.۱ کے کون سے اجزاء درج ذیل قدم الف،

ب اور پ میں استعمال کیے گئے ہیں؟

$$\begin{aligned}
\lim_{x\to 0}\frac{2f(x)-g(x)}{(f(x)+7)^{\frac{2}{3}}} &= \frac{\lim_{x\to 0}(2f(x)-g(x))}{\lim_{x\to 0}(f(x)+7)^{\frac{2}{3}}} && \text{(الف)}\\
&= \frac{\lim_{x\to 0}2f(x)-\lim_{x\to 0}g(x)}{(\lim_{x\to 0}(f(x)+7))^{\frac{2}{3}}} && \text{(ب)}\\
&= \frac{2\lim_{x\to 0}f(x)-\lim_{x\to 0}g(x)}{(\lim_{x\to 0}f(x)+\lim_{x\to 0}7)^{\frac{2}{3}}} && \text{(پ)}\\
&= \frac{(2)(1)-(-5)}{(1+7)^{\frac{2}{3}}} = \frac{7}{4}
\end{aligned}$$

سوال ۳۲ فرض کریں کہ $\lim_{x\to 1}h(x)=5$، $\lim_{x\to 1}p(x)=1$ اور $\lim_{x\to 1}r(x)=2$ ہیں۔ مسئلہ ۲.۱ کے کون سے اجزاء درج ذیل قدم الف، ب اور پ میں استعمال کیے گئے ہیں؟

$$\begin{aligned}
\lim_{x\to 1}\frac{\sqrt{5h(x)}}{p(x)(4-r(x))} &= \frac{\lim_{x\to 1}\sqrt{5h(x)}}{\lim_{x\to 1}(p(x)(4-r(x)))} && \text{(الف)}\\
&= \frac{\sqrt{\lim_{x\to 1}5h(x)}}{(\lim_{x\to 1}p(x))(\lim_{x\to 1}(4-r(x)))} && \text{(ب)}\\
&= \frac{\sqrt{5\lim_{x\to 1}h(x)}}{(\lim_{x\to 1}p(x))(\lim_{x\to 1}4-\lim_{x\to 1}r(x))} && \text{(پ)}\\
&= \frac{\sqrt{(5)(5)}}{(1)(4-2)} = \frac{5}{2}
\end{aligned}$$

سوال ۳۳ $\lim_{x\to c}f(x)=5$ اور $\lim_{x\to c}g(x)=-2$ لیتے ہوئے درج ذیل حاصل کریں۔

ا. $\lim_{x\to c}f(x)g(x)$ ج. $\lim_{x\to c}(f(x)+3g(x))$

ب. $\lim_{x\to c}2f(x)g(x)$ د. $\lim_{x\to c}\frac{f(x)}{f(x)-g(x)}$

سوال ۳۴ $\lim_{x\to 4}f(x)=0$ اور $\lim_{x\to 4}g(x)=-3$ لیتے ہوئے درج ذیل حاصل کریں۔

ا. $\lim_{x\to 4}(g(x)+3)$ ج. $\lim_{x\to 4}(g(x))^2$

ب. $\lim_{x\to 4}xf(x)$ د. $\lim_{x\to 4}\frac{g(x)}{f(x)-1}$

سوال ۳۵ $\lim_{x\to b}f(x)=7$ اور $\lim_{x\to b}g(x)=-3$ لیتے ہوئے درج ذیل حاصل کریں۔

ا. $\lim_{x\to b}(f(x)+g(x))$ ج. $\lim_{x\to b} 4g(x)$

ب. $\lim_{x\to b} f(x)\cdot g(x)$ د. $\lim_{x\to b} \frac{f(x)}{g(x)}$

سوال ۳۶ $\lim_{x\to -2} p(x) = 4$، $\lim_{x\to -2} r(x) = 0$ اور $\lim_{x\to -2} s(x) = -3$ لیتے ہوئے درج ذیل حاصل کریں۔

ا. $\lim_{x\to -2}(p(x)+r(x)+s(x))$ ج. $\lim_{x\to -2} \frac{-4p(x)+5r(x)}{s(x)}$

ب. $\lim_{x\to -2} p(x)\cdot r(x)\cdot s(x)$

اوسط تبدیلی شرح کی حد

درج ذیل صورت کی حد کا سیکنٹ خطوط، مماس اور لحاتی شرح کے ساتھ گہرا تعلق ہونے کی وجہ سے یہ احصاء میں عموماً درپیش ہوتی ہے۔

$$\lim_{h\to 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h}$$

سوال ۳۷ تا سوال ۴۲ میں اس حد کو دیے گئے x پر تفاعل $f(x)$ کے لیے تلاش کریں۔

سوال ۳۷ $f(x) = x^2, \quad x = 1$

سوال ۳۸ $f(x) = x^2, \quad x = -2$

سوال ۳۹ $f(x) = 3x - 4, \quad x = 2$

سوال ۴۰ $f(x) = \frac{1}{x}, \quad x = -2$

سوال ۴۱ $f(x) = \sqrt{x}, \quad x = 7$

سوال ۴۲ $f(x) = \sqrt{3x+1}, \quad x = 0$

مسئلہ محصور کا استعمال

سوال ۴۳ اگر $-1 \le x \le 1$ کے لیے $\sqrt{5-2x} \le f(x) \le \sqrt{5-x^2}$ ہو تب $\lim_{x\to 0} f(x)$ تلاش کریں۔

سوال ۴۴ اگر تمام x کے لیے $2 - x^2 \le g(x) \le 2\cos x$ ہو تب $\lim_{x\to 0} g(x)$ تلاش کریں۔

سوال ۴۵ (الف) یہ دکھایا جا سکتا ہے کہ 0 کے قریب تمام x کے لیے درج ذیل عدم مساوات مطمئن ہوتی ہے۔

$$1 - \frac{x^2}{6} < \frac{x\sin x}{2-2\cos x} < 1$$

اس سے درج ذیل کے بارے میں کیا معلومات فراہم ہوتی ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$\lim_{x\to 0}\frac{x\sin x}{2-2\cos x}$$

(ب) $-2 \le x \le 2$ کے لیے $y = 1 - \frac{x^2}{6}$، $y = \frac{x\sin x}{2-2\cos x}$ اور $y = 1$ ترسیم کریں۔ $x \to 0$ کرتے ہوئے ان ترسیم کے رویہ پر تبصرہ کریں۔

سوال ۴۶ (الف) درج ذیل عدم مساوات 0 کے قریب تمام x کے لیے مطمئن ہوتی ہے (سوال ۳۰)۔

$$\frac{1}{2} - \frac{x^2}{24} < \frac{1-\cos x}{x^2} < \frac{1}{2}$$

اس سے درج ذیل کے بارے میں کیا معلومات فراہم ہوتی ہیں۔ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x^2}$$

(ب) $-2 \le x \le 2$ کے لیے $y = \frac{1}{2} - \frac{x^2}{24}$، $y = \frac{1-\cos x}{x^2}$ اور $y = \frac{1}{2}$ ترسیم کریں۔ ان ترسیم کا رویہ $x \to 0$ کرتے ہوئے کیسا ہے؟

نظریہ اور مثالیں

سوال ۴۷ اگر $[-1,1]$ میں x کے لیے $x^4 \le f(x) \le x^2$ اور $x < -1$ اور $x > 1$ کے لیے $x^2 \le f(x) \le x^4$ ہو تب کن نقطوں c پر آپ کو $\lim_{x\to c} f(x)$ خود بخود معلوم ہو گی؟ ان نقطوں پر حد کیا ہو گی؟

سوال ۴۸ فرض کریں کہ تمام $x \ne 2$ کے لیے $g(x) \le f(x) \le h(x)$ ہے اور مزید فرض کریں کہ $\lim_{x\to 2} g(x) = -5$ $\lim_{x\to 2} h(x) = -5$ ہے۔ کیا f، g اور h کی قیمتوں کے بارے میں کچھ کہا جا سکتا ہے؟ کیا $f(2) = 0$ ہو سکتا ہے؟ کیا $\lim_{x\to 2} f(2) = 0$ ہو سکتی ہے؟ اپنے جوابات کی وجوہات پیش کریں۔

سوال ۴۹ اگر $\lim_{x\to 4} \frac{f(x)-5}{x-2} = 1$ ہو تب $\lim_{x\to 4} f(x)$ کیا ہو گی؟

سوال ۵۰ اگر $\lim_{x\to -2} \frac{f(x)}{x^2} = 1$ ہو تب (الف) $\lim_{x\to -2} f(x)$ (ب) $\lim_{x\to -2} \frac{f(x)}{x}$ تلاش کریں۔

سوال ۵۱ (الف) اگر $\lim_{x\to 2} \frac{f(x)-5}{x-2} = 3$ ہو تب $\lim_{x\to 2} f(x)$ کیا ہو گی؟

(ب) اگر $\lim_{x\to 2} \frac{f(x)-5}{x-2} = 4$ ہو تب $\lim_{x\to 2} f(x)$ کیا ہو گی؟

سوال ۵۲ اگر $\lim_{x\to 0} \frac{f(x)}{x^2} = 1$ ہو تب (الف) $\lim_{x\to 0} f(x)$ اور (ب) $\lim_{x\to 0} \frac{f(x)}{x}$ کیا ہوں گی؟

کمپیوٹر

سوال ۵۳ (الف) $\lim_{x\to 0} g(x)$ حاصل کرنے کی خاطر $g(x) = x \sin \frac{1}{x}$ ترسیم کریں۔ x کے قریب ترسیم کو بڑا کرتے ہوئے نتیجہ حاصل کریں۔

(ب) جزو(الف) کے جواب کو الجبرائی طریقہ سے حاصل کریں۔

سوال ۵۴ (الف) $h(x) = x^2 \cos \frac{1}{x^3}$ ترسیم کرتے ہوئے x کے قریب ترسیم کو بڑا کرتے ہوئے $\lim_{x\to 0} h(x)$ تلاش کریں۔

(ب) جزو(الف) کے نتیجہ کو الجبرا سے حاصل کریں۔

۲.۳ مطلوبہ قیمتیں اور حد کی باضابطہ تعریف

اس حصہ میں ہم حد کی باضابطہ تعریف پیش کرتے ہیں۔ یہ تعریف کسی بھی مثال کے لیے قابل استعمال ہو گی۔ اس سے پہلے ہم تفاعل کی خارجی قیمت کو مقررہ حدود کے اندر رکھنے کی خاطر اس کی داخلی قیمتوں پر غور کرتے ہیں۔

خارجی قیمتوں کو مطلوبہ قیمتوں کے قریب رکھنا

ہم بعض اوقات جاننا چاہتے ہیں کہ x کی کون سی قیمتیں تفاعل $y = f(x)$ کی قیمتوں کو کسی مخصوص مطلوبہ قیمت کے قریب رکھے گی۔ کتنا قریب کا دارومدار درپیش مسئلہ پر ہو گا۔ مثلاً پٹرول پمپ پر ہم آخری قطرہ حاصل کرنا چاہیں گے۔ مرمت کے دوران مستری انجن کے سلنڈر کا قطر 50 µm درستگی کے اندر رکھنا چاہے گا اور دوا ساز اجزاء کو قریبی ملی گرام تک ناپے گا۔

مثال ۲.۱۷ خطی تفاعل قابو کرنا

تفاعل $y = 2x - 1$ کی خارجی قیمت کو $y_0 = 7$ کے 2 اکائی قریب رکھنے کی خاطر x کو $x_0 = 4$ کے کتنا قریب رکھنا ضروری ہے؟

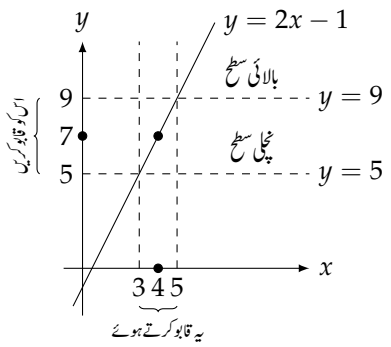
حل

ہم سے پوچھا گیا ہے کہ x کی کن قیمتوں کے لیے $|y - 7| < 2$ ہے۔ جواب حاصل کرنے سے پہلے ہم $|y - 7|$ کو x کی صورت میں لکھتے ہیں۔

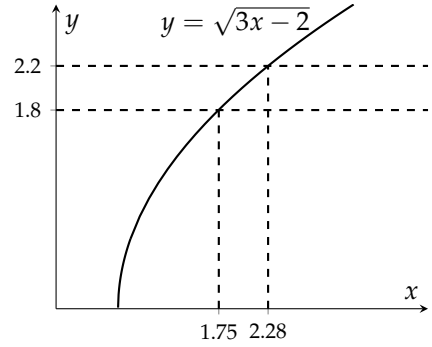
$$|y - 7| = |(2x - 1) - 7| = |2x - 8|$$

یوں ہم x کی وہ قیمتیں جاننا چاہتے ہیں جو عدم مساوات $|2x - 8| < 2$ کو مطمئن کرتی ہیں۔ اس عدم مساوات کو حل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} |2x - 8| &< 2 \\ -2 < 2x - 8 &< 2 \\ 6 < 2x &< 10 \\ 3 < x &< 5 \\ -1 < x - 4 &< 1 \end{aligned}$$



شکل ۲.۱۵: x کی قیمت قابو کرتے ہوئے y کی قیمت قابو کی جاتی ہے (مثال ۲.۱۷)



شکل ۲.۱۶: y کو 1.8 اور 2.2 کے اندر رکھنے کی خاطر x کو 1.75 اور 2.28 کے اندر رکھنا ہوگا۔

x کو $x_0 = 4$ کے 1 اکائی کے اندر رکھتے ہوئے y کی قیمت $y_0 = 7$ کے 2 اکائیوں کے اندر رہے گی (شکل ۲.۱۵)۔ □

فنیات

مطلوبہ قیمتیں: کمپیوٹر پر ترسیم کھینچ کر مطلوبہ قیمتوں پر تجربے کیے جا سکتے ہیں۔ درکار تقاعل کی ترسیم پر بالائی اور نچلی مطلوبہ سطحوں کو افقی لکیروں سے ظاہر کریں۔ ترسیم کو اتنا بڑا کریں کہ مطلوبہ وقفہ صاف نظر آئے۔ یوں مطلوبہ وقفے میں تقاعل کا رویہ دیکھا جا سکتا ہے۔ (سوال ۷ تا سوال ۱۴ اور سوال ۶۱ تا سوال ۶۴)

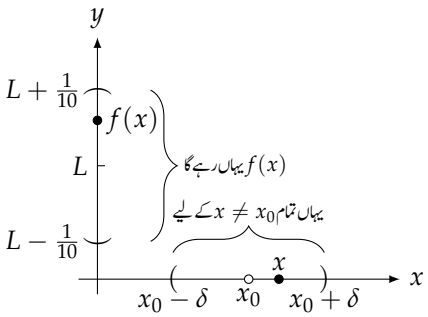
مثال کے طور پر $f(x) = \sqrt{3x-2}$ کی ترسیم پر محور y کے مطلوبہ وقفہ $(1.8, 2.2)$ پر غور کریں۔ یوں $y_1 = f(x)$، $y_2 = 1.8$ اور $y_3 = 2.2$ ترسیم کریں (شکل ۲.۱۶)۔ اسی طرح مطلوبہ وقفہ $(1.98, 2.02)$ اور $(1.9998, 2.0002)$ پر بھی تقاعل کا رویہ دیکھیں۔

مثال ۲.۱۸ 6 cm اندرونی قطر کے ایک لٹر پیمائشی پیالے پر 1 mm وقفہ پر افقی لکیریں کیوں کھینچی گئی ہوتی ہیں۔
پیالے میں مائع کا حجم $H = \pi r^2 h = 36\pi h$ ہوگا جہاں پیالے کا اندرونی رداس r اور مائع کی گہرائی h ہے۔ ایک لٹر $(1000\,\text{cm}^3)$ پانی ناپنے کی خاطر h کتنا ہوگا؟ ناپ میں خلل 1 % سے کم ہونا چاہیے۔

حل

ہم h کا ایسا وقفہ تلاش کرنا چاہتے ہیں جو درج ذیل مطمئن کرتا ہو۔

$$|H - 1000| = |36\pi h - 1000| \le 10$$



شکل ۲.۱۷: حد کی تعریف میں ایک قدم

ہمیں درج ذیل عدم مساوات حل کرنی ہو گی۔

$$\begin{aligned} |36\pi h - 1000| &\leq 10 \\ -10 \leq 36\pi h - 1000 &\leq 10 \\ 990 \leq 36\pi h &\leq 1010 \\ \frac{990}{36\pi} \leq h &\leq \frac{1010}{36\pi} \\ 8.8 \leq h &\leq 8.9 \end{aligned}$$

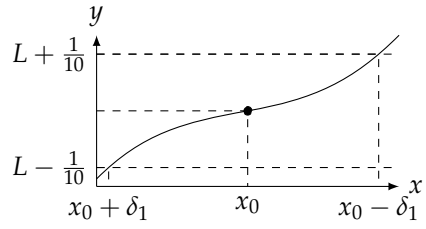
یوں $1\,\%$ درستگی کی خاطر درکار وقفہ گہرائی $8.9 - 8.8 = 0.1\,\text{cm}$ یعنی $1\,\text{mm}$ ہے۔ پیالے پر ایک ملی میٹر فاصلے پر افقی لکیریں ہمیں ایک فی صد درستگی تک مائع ناپنے میں مدد دیتی ہیں جو کھانا تیار کرنے کے لیے کافی (درستگی) ہے۔ □

حد کی باضابطہ تعریف

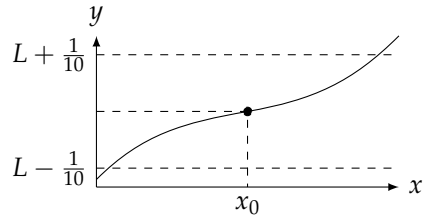
مطلوبہ قیمت مسئلے میں ہم جاننا چاہتے ہیں کہ متغیر x کو کسی مخصوص قیمت x_0 کے کتنے قریب رکھتے ہوئے تفاعل $f(x)$ کی قیمت کو مطلوبہ قیمت y_0 کے قریب مخصوص وقفہ میں رکھنا ممکن ہو گا۔ یہ دکھانے کی خاطر کہ $x \to x_0$ کرنے سے $f(x)$ کی حد L حاصل ہوتی ہے، ہمیں دکھانا ہو گا کہ ہم x کو x_0 کے بہت قریب کرتے ہوئے $f(x)$ اور L میں فرق کو کسی بھی معینہ خلل سے کم کر سکتے ہیں۔

فرض کریں ہم $f(x)$ کی قیمت کو دیکھتے ہوئے x کو x_0 کے قریب لاتے ہیں (تاہم ہم x کی قیمت کو کبھی بھی x_0 کے برابر نہیں کرتے)۔ ہم چاہیں گے کہ ہم کہہ سکیں کہ x_0 سے x کا فاصلہ δ سے کم رکھنے سے $f(x)$ اور L کی قیمت میں فرق L کی اکائی کے دسویں حصے سے کم ہو گی (شکل ۲.۱۷)۔ البتہ اتنا جاننا کافی نہیں چونکہ x کو x_0 کے مزید قریب کرنے سے کیا معلوم کہ وقفہ $L - \frac{1}{10}$ تا $L + \frac{1}{10}$ کے بیچ $f(x)$ کی قیمت L کے مزید قریب ہونے کے بجائے تھرتھراتی (کم اور زیادہ ہوتی) ہو۔

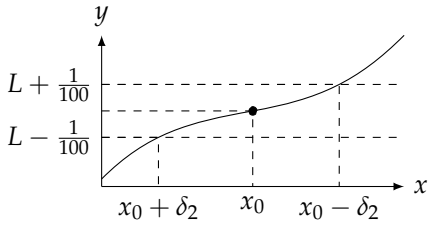
ہم سے کہا جا سکتا ہے کہ خلل میں چھوٹ $\frac{L}{100}$ یا $\frac{L}{1000}$ یا $\frac{L}{100{,}000}$ ہے۔ ہر مرتبہ ہم x_0 کے ارد گرد (آپس پاس) ایسا نیا وقفہ δ تلاش کرتے ہیں جس کے اندر x کو رکھتے ہوئے قابل برداشت چھوٹ کے اندر رہا جا سکتا ہو۔ البتہ ہر مرتبہ اس امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا ہے کہ x_0 کے مزید قریب جانے سے $f(x)$ کی قیمت تھرتھراہٹ کا شکار ہوتے ہوئے L کے قریب تر نہ پہنچتی ہو۔



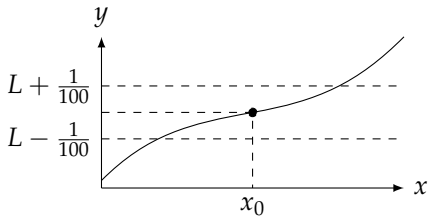
(ب) پہلے جواب: $|x - x_0| < \delta_1$ رکھیں



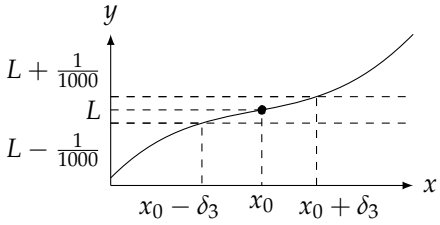
(ا) پہلا مقابلہ: $|f(x) - L| < \epsilon = \frac{1}{10}$ کریں



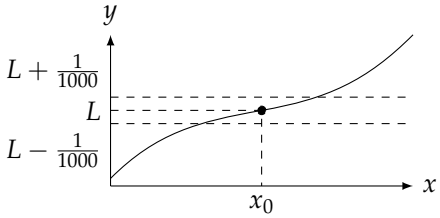
(د) دوسرا جواب: $|x - x_0| < \delta_2$ رکھیں



(ج) دوسرا مقابلہ: $|f(x) - L| < \epsilon = \frac{1}{100}$ کریں



(و) تیسرا جواب: $|x - x_0| < \delta_3$ رکھیں



(ہ) تیسرا مقابلہ: $|f(x) - L| < \epsilon = \frac{1}{1000}$ کریں

شکل ۲.۱۸: شکی شخص اور عالم کا مقابلہ

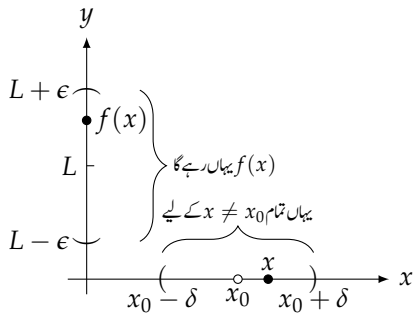
شکل ۲.۱۸ میں اس مسئلے کی وضاحت کی گئی ہے جسے آپ ایک شکی انسان اور ایک عالم کے مابین بحث تصور کر سکتے ہیں۔ شکی انسان قابل قبول چھوٹ ϵ چاہتا ہے جس کے مقابلے میں عالم درکار δ پیش کرتا ہے۔

اس نہ ختم ہونے والی بحث کو ہم یوں ختم کر سکتے ہیں کہ ہم ثابت کریں کہ ہر σ کے لیے ایسا δ تلاش کرنا ممکن ہے جو $f(x)$ کو L کے قریب قابل قبول فاصلہ ϵ کے اندر رکھتا ہو (شکل ۲.۱۹)۔

یوں آخر کار ہم ریاضی کی زبان میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ x کو x_0 کے جتنا زیادہ قریب کیا جائے، $f(x)$ کی قیمت L کے اتنی زیادہ قریب ہو گی۔

تعریف: حد کی باضابطہ تعریف

فرض کریں کہ x_0 کے ارد گرد ایک کھلے وقفہ میں $f(x)$ معین ہے جبکہ نقطہ x_0 پر عین ممکن ہے کہ $f(x)$ معین نہ ہو۔ اگر ہر عدد $\epsilon > 0$ کے



شکل ۲.۱۹: حد کی تعریف میں δ اور ϵ کا تعلق۔

لیے ایسا مطابقتی عدد $\delta > 0$ پایا جاتا ہو کہ تمام x کے لیے درج ذیل مطمئن ہوں

$$0 < |x - x_0| < \delta, \quad |f(x) - L| < \epsilon$$

تب ہم کہتے ہیں کہ جیسے جیسے x کی قیمت x_0 کے نزدیک تر ہوتی ہے ویسے ویسے $f(x)$ کی قیمت حد L کے قریب تر پہنچتی ہے، جس کو الجبرائی طور پر درج ذیل لکھا جاتا ہے۔

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = L$$

□

مطلوبہ قیمت کے تصور پر دوبارہ بات کرتے ہیں۔ فرض کریں کہ آپ خراد کی مشین پر قطر L کا دھرا تیار کرنا چاہتے ہیں۔ اب کوئی بھی مشین مکمل درست نتائج نہیں دیتی لہٰذا آپ کو $f(x)$ قطر یعنی $L - \epsilon$ اور $L + \epsilon$ کے بیچ قطر کا دھرا قبول کرنا ہو گا۔ دھرے کا اتنا درست قطر حاصل کرنے کے لیے x کو قابو میں رکھنا ضروری ہو گا لہٰذا x کو $x - \delta$ اور $x + \delta$ کے بیچ رکھنا ہو گا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے جیسے قطر کی درستگی میں چھوٹ ϵ کم کی جائے، آپ کو ویسے ویسے δ کو زیادہ درست کرنا ہو گا۔

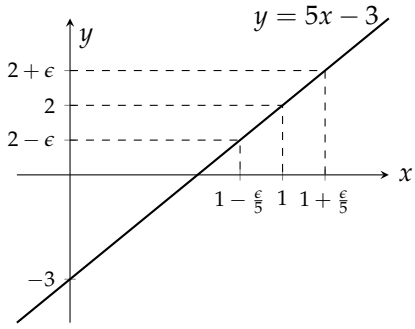
تعریف پرکھنے کی مثالیں

حد کی باضابطہ تعریف ہمیں حد تلاش کرنے میں مدد نہیں دیتی البتہ اس سے حد کی درستگی کی تصدیق کی جا سکتی ہے۔ درج ذیل مثالوں میں ہم حد کی تعریف کو استعمال کرتے ہوئے چند مخصوص تفاعل کی حد کی تصدیق کرتے ہیں۔ حد کی تعریف کا اصل مقصد اس طرح کا حساب کرنا نہیں ہے بلکہ اس تعریف کو استعمال کرتے ہوئے عمومی مسئلے بیان کرنا مقصد ہے جو ہمیں تفاعل کی حد حاصل کرنے میں مدد دیتے ہیں۔

مثال ۲.۱۹ دکھائیں کہ $\lim_{x \to 1}(5x - 3) = 2$ ہے۔

حل

حد کی تعریف میں $x_0 = 1$ ، $f(x) = 5x - 3$ اور $L = 2$ لیں۔ کسی بھی دیے گئے $\epsilon > 0$ کے لیے ہمیں موزوں $\delta > 0$



شکل ۲.۲۰: تفاعل $f(x) = 5x - 3$ کے لیے $0 < |x-1| < \frac{\epsilon}{5}$ کی صورت میں $|f(x) - 2| < \epsilon$ ہوگا (مثال ۲.۱۹)۔

تلاش کرنا ہوگا تاکہ اگر $x \neq 1$ ہو اور $x_0 = 1$ سے x کا فاصلہ δ سے کم ہو یعنی اگر

$$0 < |x - a| < \delta$$

ہو تب $f(x)$ سے $L = 2$ کا فاصلہ ϵ سے کم ہوگا یعنی:

$$|f(x) - 2| < \epsilon$$

ہم ϵ کی عدم مساوات سے واپس چلتے ہوئے δ تلاش کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} |(5x-3) - 2| &= |5x - 5| < \epsilon \\ 5|x-1| &< \epsilon \\ |x-1| &< \frac{\epsilon}{5} \end{aligned}$$

یوں ہم $\delta = \frac{\epsilon}{5}$ لے سکتے ہیں (شکل ۲.۲۰)۔ اب اگر $\delta = \frac{\epsilon}{5}$ $0 < |x-1| < \delta$ ہو تب درج ذیل ہوگا۔

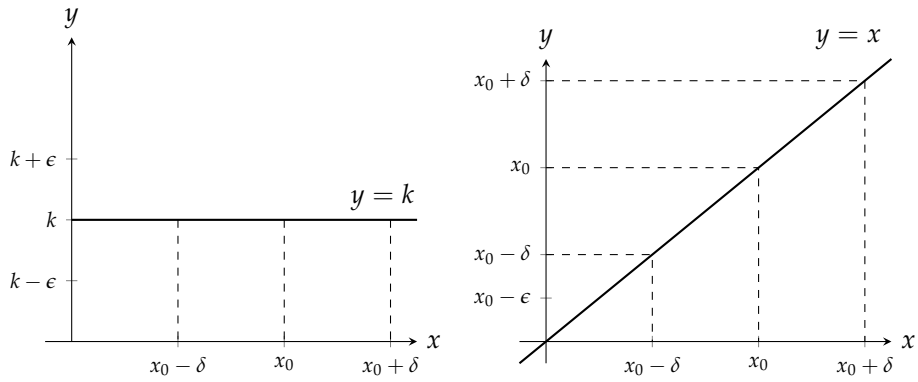
$$|(5x-3) - 2| = |5x - 5| = 5|x-1| < 5(\tfrac{\epsilon}{5}) = \epsilon$$

اس سے ثابت ہوا کہ $\lim_{x\to 1}(5x-3) = 2$ ہے۔

$\delta = \frac{\epsilon}{5}$ وہ واحد قیمت نہیں جس کے لیے $0 < |x-1| < \delta$ سے مراد $|5x-5| < \epsilon$ لی جا سکتی ہے۔ δ کی اس قیمت سے کوئی بھی چھوٹی مثبت قیمت کے لیے بھی $0 < |x-1| < \delta$ سے مراد $|5x-5| < \epsilon$ لی جا سکتی ہے۔ حد کی تعریف بہترین δ کی بات نہیں کرتی بلکہ δ کی کسی بھی قیمت جو ان شرائط کو مطمئن کرتی ہو کی بات کرتی ہے۔ □

مثال ۲.۲۰ دو اہم حد

تصدیق کریں: (ا) $\lim_{x\to x_0} x = x_0$ (ب) $\lim_{x\to x_0} k = k$ جہاں k مستقل ہے۔



(ا) $0 < |x - x_0| < \delta$ کی صورت میں $f(x) = |f(x) - x_0| < \epsilon$ ہوتب $\delta \leq \epsilon$ کے لیے جب بھی x ہوگا۔

(ب) تفاعل $f(x) = k$ کے لیے کسی بھی مثبت δ کی صورت میں $|f(x) - k| < \epsilon$ ہوگا۔

شکل ۲.۲۱: اشکال برائے مثال ۲.۲۰

حل

(ا) فرض کریں کہ $\epsilon > 0$ دیا گیا ہے۔ ہمیں ایسا $\delta > 0$ تلاش کرنا ہے کہ تمام x کے لیے

$$0 < |x - x_0| < \delta \quad \text{سے مراد} \quad |x - x_0| < \epsilon \quad \text{ہو۔}$$

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ δ کی قیمت ϵ کے برابر یا اس سے کم مثبت عدد ممکن ہے (شکل ۲.۲۱-ا)۔ یوں ثابت ہوا کہ $\lim_{x \to x_0} x = x_0$ ہے۔

(ب) فرض کریں کہ $\epsilon > 0$ دیا گیا ہے۔ ہمیں ایسا δ تلاش کرنا ہے کہ ہر x کے لیے

$$0 < |x - x_0| < \delta \quad \text{سے مراد} \quad |k - k| < \epsilon \quad \text{ہو۔}$$

چونکہ $k - k = 0$ ہے لہٰذا کسی بھی مثبت عدد کو δ لیا جا سکتا ہے (شکل ۲.۲۱-ب)۔ یوں ثابت ہوا کہ $\lim_{x \to x_0} k = k$ ہے۔ □

دیے گئے ϵ کے لیے δ کا الجبرائی حصول

مثال ۲.۱۹ اور مثال ۲.۲۰ میں x_0 کے ارد گرد وہ وقفہ جس پر $|f(x) - L|$ کی قیمت ϵ سے کم تھی x_0 کے لحاظ سے تشاکلی تھا۔ یوں ہم δ کو وقفے کا نصف لے سکتے تھے۔ جب ایسا تشاکل نہ پایا جاتا ہو، جو عموماً اوقات نہیں پایا جاتا، ہم x_0 سے وقفے کے قریبی سرے تک فاصلے کو δ لے سکتے ہیں۔

مثال ۲.۲۱ حد $\lim_{x \to 5} \sqrt{x - 1} = 2$ کے لیے $\epsilon = 1$ کے لحاظ سے $\delta > 0$ تلاش کریں۔ یعنی ایسا $\delta > 0$ تلاش کریں کہ $0 < |x - 5| < \delta$ میں تمام x کے لیے درج ذیل مطمئن ہوتا ہو۔ (علامت $\implies$ کو پڑھیں "سے مراد"۔)

$$0 < |x - 5| < \delta \quad \overset{\text{سے مراد}}{\implies} \quad \left|\sqrt{x - 1} - 2\right| < 1$$

حل

اس کو دو قدموں میں حل کرتے ہیں۔ پہلے قدم میں عدم مساوات $\left|\sqrt{x-1}-2\right| < 1$ کو حل کرتے ہوئے $x_0 = 5$ کے ارد گرد ایسا وقفہ (a,b) تلاش کرتے ہیں جس پر تمام $x \neq x_0$ کے لیے عدم مساوات مطمئن ہوتی ہو۔ اس کے بعد ایسا عدد $\delta > 0$ حاصل کیا جائے گا کہ وقفہ $5-\delta < x < 5+\delta$ کا وسط نقطہ x_0 ہو اور یہ وقفہ (a,b) کے اندر پایا جاتا ہو۔

پہلا قدم: عدم مساوات $\left|\sqrt{x-1}-2\right| < 1$ کو حل کرتے ہوئے $x_0 = 5$ کے ارد گرد ایسا وقفہ تلاش کرتے ہیں جس پر تمام $x \neq x_0$ کے لیے عدم مساوات مطمئن ہوتی ہو۔

$$\begin{aligned}
\left|\sqrt{x-1}-2\right| &< 1 \\
-1 < \sqrt{x-1}-2 &< 1 \\
1 < \sqrt{x-1} &< 3 \\
1 < x-1 &< 9 \\
2 < x &< 10
\end{aligned}$$

عدم مساوات کھلے وقفہ $(2,10)$ پر تمام نقطوں کے لیے مطمئن ہوتی ہے لہٰذا یہ اس وقفے پر تمام $x \neq 5$ کے لیے بھی مطمئن ہو گی۔

دوسرا قدم: ایسا $\delta > 0$ تلاش کریں جو وسط کردہ وقفہ $5-\delta < x < 5+\delta$ کو وقفہ $(2,10)$ میں رکھتا ہو۔ 5 سے وقفہ $(2,10)$ کے قریبی سرکا فاصلہ 3 ہے۔ اس طرح $\delta = 3$ یا اس سے کم کوئی بھی مثبت عدد لینے سے $0 < |x-5| < \delta$ کو مطمئن کرنے والے تمام x وقفہ $(2,10)$ میں پائے جائیں گے جس سے $\left|\sqrt{x-1}-2\right| < 1$ خود بخود مطمئن ہو گا۔

$$0 < |x-5| < 3 \quad \Longrightarrow \quad \left|\sqrt{x-1}-2\right| < 1$$

□

دیے گئے f ، L ، x_0 اور $\epsilon > 0$ کے لیے δ کا الجبرائی حصول

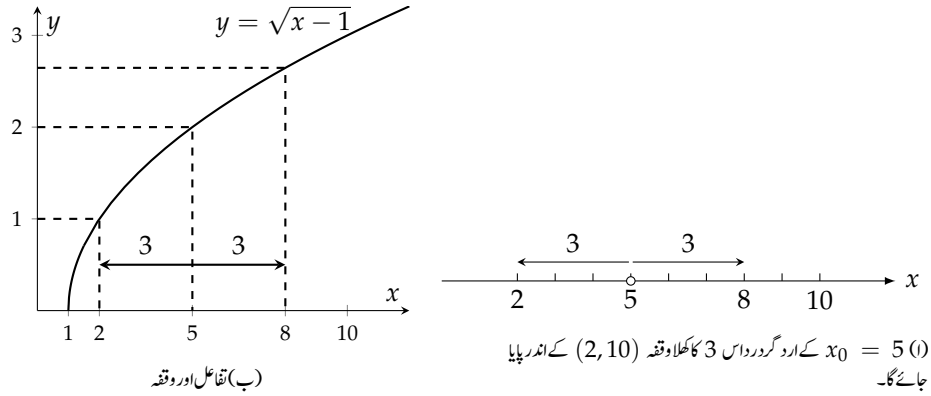
ایسا $\delta > 0$ کہ $0 < |x-x_0| < \delta$ میں تمام x کے لیے درج ذیل ہو

$$0 < |x-x_0| < \delta \quad \Longrightarrow \quad |f(x)-L| < \epsilon$$

کو دو قدموں میں حاصل کیا جا سکتا ہے۔

پہلا قدم: عدم مساوات $|f(x)-L| < \epsilon$ کو حل کرتے ہوئے x_0 کے ارد گرد ایسا کھلا وقفہ (a,b) حاصل کریں جس میں تمام $x \neq x_0$ کے لیے یہ عدم مساوات مطمئن ہوتی ہو۔

دوسرا قدم: ایسا $\delta > 0$ تلاش کریں جو کھلے وقفہ $(x_0-\delta, x_0+\delta)$، جس کا وسط x_0 ہے، کو (a,b) کے اندر رکھے۔ اس δ وقفے میں تمام $x \neq x_0$ کے لیے عدم مساوات $|f(x)-L| < \epsilon$ مطمئن ہو گی۔



(ب) تفاعل اور وقفہ

(ا) $x_0 = 5$ کے ارد گرد رداس 3 کا کھلا وقفہ $(2, 10)$ کے اندر پایا جائے گا۔

شکل ۲.۲۲: اشکال برائے مثال ۲.۲۱

مثال ۲.۲۲ ثابت کریں کہ درج ذیل تفاعل کے لیے $\lim_{x\to 2} f(x) = 4$ ہے۔

$$f(x) = \begin{cases} x^2, & x \neq 2 \\ 1, & x = 2 \end{cases}$$

حل

ہم نے ثابت کرنا ہے کہ دیے گئے $\epsilon > 0$ کے لیے ایسا $\delta > 0$ موجود ہے کہ $0 < |x-2| < \delta$ میں تمام x کے لیے درج ذیل مطمئن ہوتا ہو۔

$$0 < |x-2| < \delta \quad \Longrightarrow \quad |f(x) - 4| < \epsilon$$

پہلا قدم: عدم مساوات $|f(x) - 4| < \epsilon$ کو حل کرتے ہوئے $x_0 = 2$ کے ارد گرد ایسا کھلا وقفہ تلاش کرتے ہیں جس میں تمام $x \neq x_0$ کے لیے عدم مساوات مطمئن ہوتی ہو۔ اب $x \neq x_0 = 2$ کے لیے $f(x) = x^2$ ہے لہٰذا عدم مساوات کی صورت $|x^2 - 4| < \epsilon$ ہو گی۔

$$\begin{aligned} |x^2 - 4| &< \epsilon \\ -\epsilon < x^2 - 4 &< \epsilon \\ 4 - \epsilon < x^2 &< 4 + \epsilon \\ \sqrt{4-\epsilon} < |x| &< \sqrt{4+\epsilon} \qquad \text{فرض کریں کہ } 4 > \epsilon \text{ ہے} \\ \sqrt{4-\epsilon} < x &< \sqrt{4+\epsilon} \end{aligned}$$

کھلے وقفہ $(\sqrt{4-\epsilon}, \sqrt{4+\epsilon})$ میں تمام $x \neq 2$ کے لیے عدم مساوات $|f(x) - 4| < \epsilon$ مطمئن ہوتی ہے۔

دوسرا قدم: ایسا $\delta > 0$ تلاش کرتے ہیں جو وسط کردہ وقفہ $(2-\delta, 2+\delta)$ کو $(\sqrt{4-\epsilon}, \sqrt{4+\epsilon})$ کے اندر رکھتا ہو۔ نقطہ $x_0 = 2$ سے کھلے وقفہ $(\sqrt{4-\epsilon}, \sqrt{4+\epsilon})$ کے قریبی سرکا فاصلہ δ ہوگا۔ یوں $2 - \sqrt{4-\epsilon}$ اور $\sqrt{4+\epsilon} - 2$ میں سے کم قیمت δ کے برابر ہوگی۔ δ کی اس قیمت یا اس سے کم مثبت قیمت کے لیے درج ذیل خود بخود مطمئن ہوگا۔

$$0 < |x-2| < \delta \quad \Longrightarrow \quad |f(x) - 4| < \epsilon$$

□

درج بالا مثال میں ہم نے $\epsilon < 4$ کیوں فرض کیا؟ اس لیے کہ تمام x کے لیے ایسا δ کہ $0 < |x-2| < \delta$ سے مراد $|f(x) - 4| < \epsilon < 4$ ہو میں ہم نے δ کی وہ قیمت دریافت کی جو ϵ کے کسی بھی بڑی قیمت کے لیے بھی کارآمد ہے۔

مسئلوں کا ثبوت بذریعہ تعریف

ہم عام طور پر حد کی باضابطہ تعریف استعمال کرتے ہوئے مخصوص حد تلاش نہیں کرتے۔ اس کے برعکس ہم تعریف سے عمومی مسئلوں (بالخصوص حصہ ۲.۲ کے مسئلوں) کو ثابت کرتے ہیں جنہیں استعمال کرتے ہوئے حد حاصل کی جاتی ہے۔ آئیں قاعدہ مجموعہ ثابت کریں۔

مثال ۲.۲۳ قاعدہ مجموعہ

اگر $\lim_{x\to c} f(x) = L$ اور $\lim_{z\to c} g(x) + M$ ہوں تب درج ذیل ثابت کریں۔

$$\lim_{x\to c}(f(x) + g(x)) = L + M$$

حل

فرض کریں $\epsilon > 0$ دیا گیا ہے۔ ہم ایسا مثبت عدد δ تلاش کرنا چاہتے ہیں کہ $0 < |x-c| < \delta$ میں تمام x کے لیے درج ذیل ہو۔

$$0 < |x-c| < \delta \quad \Longrightarrow \quad |f(x) + g(x) - (L+M)| < \epsilon$$

ہم ذیل لکھ سکتے ہیں۔

$$\begin{aligned} |f(x) + g(x) - (L+M)| &= |(f(x) - L) + (g(x) - M)| \\ &\le |f(x) - L| + |g(x) - M| \qquad \text{تکونی عدم مساوات} \end{aligned}$$

چونکہ $\lim_{x\to c} f(x) = L$ موجود ہے لہٰذا ایسا عدد $\delta_1 > 0$ پایا جاتا ہے کہ تمام x کے لیے درج ذیل ہو۔

$$0 < |x-c| < \sigma_1 \quad \Longrightarrow \quad |f(x) - L| < \tfrac{\epsilon}{2}$$

اسی طرح چونکہ $\lim_{x\to c} g(x) = M$ موجود ہے لہٰذا ایسا عدد $\delta_2 > 0$ پایا جاتا ہے کہ تمام x کے لیے درج ذیل ہو۔

$$0 < |x-c| < \sigma_2 \quad \Longrightarrow \quad |g(x) - M| < \tfrac{\epsilon}{2}$$

فرض کریں کہ δ_1 اور δ_2 میں سے چھوٹی قیمت δ کے برابر ہے۔ اب اگر $0 < |x-c| < \delta$ ہو تب

$$|f(x) - L| < \tfrac{\epsilon}{2} \quad \text{اور} \quad 0 < |x-c| < \delta_1$$

ہوں گے، اور $|x-c| < \delta_2$ اور $|g(x)-M| < \frac{\epsilon}{2}$ ہوں گے۔ اس طرح

$$|f(x)+g(x)-(L+M)| < \frac{\epsilon}{2}+\frac{\epsilon}{2} = \epsilon$$

ہو گا۔ اس سے ثابت ہوا کہ $\lim_{x\to c}(f(x)+g(x)) = L+M$ ہے۔ □

سوالات

۲.۳ نقطہ x_0 پر وقفے کا وسط رکھنا

سوال ۱ تا سوال ۶ میں محور x پر وقفہ (a,b) ترسیم کریں جس میں نقطہ x_0 پایا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایسا $\delta > 0$ تلاش کریں کہ $|x-x_0| < \delta$ سے مراد $a < x < b$ ہو۔

سوال ۱ $a = 1, b = 7, x_0 = 5$

سوال ۲ $a = 1, b = 7, x_0 = 2$

سوال ۳ $a = -\frac{7}{2}, b = -\frac{1}{2}, x_0 = -3$

سوال ۴ $a = -\frac{7}{2}, b = -\frac{1}{2}, x_0 = -\frac{3}{2}$

سوال ۵ $a = \frac{4}{9}, b = \frac{4}{7}, x_0 = \frac{1}{2}$

سوال ۶ $a = 2.7591, b = 3.2391, x_0 = 3$

δ کا حصول بذریعہ ترسیم

سوال ۷ تا سوال ۱۴ میں ترسیم سے ایسا $\delta > 0$ تلاش کریں کہ تمام x کے لیے درج ذیل ہو۔

$$0 < |x-x_0| < \delta \quad \Longrightarrow \quad 0 < |f(x)-L| < \epsilon$$

سوال ۷ $f(x) = 2x-4, x_0 = 5, L = 6, \epsilon = 0.2$ شکل ۲.۲۳

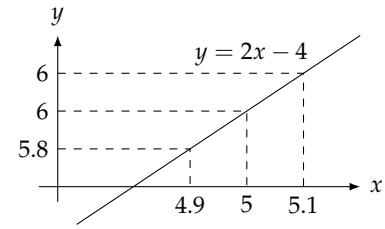
سوال ۸ $f(x) = -\frac{3}{2}x+3, x_0 = -3, L = 7.5, \epsilon = 0.15$ شکل ۲.۲۴

سوال ۹ $f(x) = \sqrt{x}, x_0 = 1, L = 1, \epsilon = \frac{1}{4}$ شکل ۲.۲۵

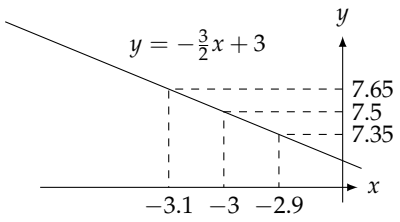
سوال ۱۰ $f(x) = 2\sqrt{x+1}, x_0 = 3, L = 4, \epsilon = 0.2$ شکل ۲.۲۶

سوال ۱۱ $f(x) = x^2, x_0 = 2, L = 4, \epsilon = 1$ شکل ۲.۲۷

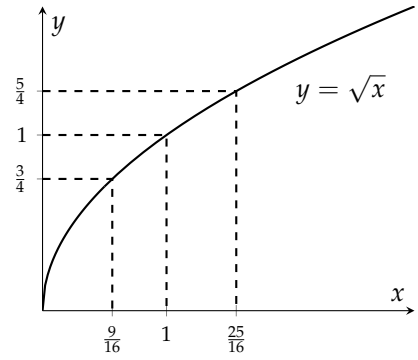
سوال ۱۲ $f(x) = 4-x^2, x_0 = -1, L = 3, \epsilon = 0.25$ شکل ۲.۲۸



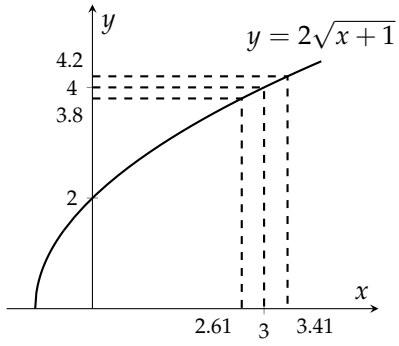
شکل ۲.۲۳: ترسیم برائے سوال ۷



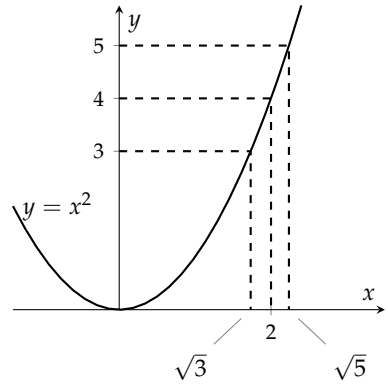
شکل ۲.۲۴: ترسیم برائے سوال ۸



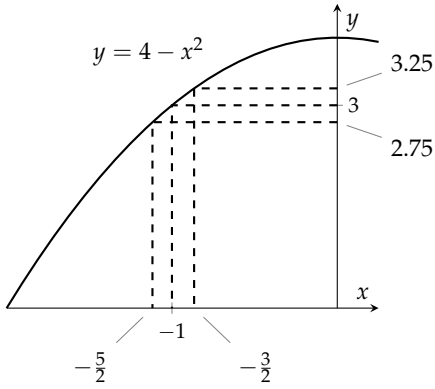
شکل ۲.۲۵: ترسیم برائے سوال ۹



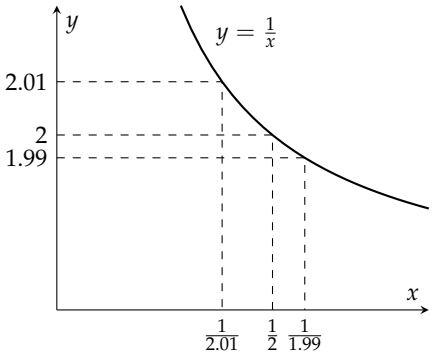
شکل ۲.۲۶: ترسیم برائے سوال ۱۰



شکل ۲.۲۷: ترسیم برائے سوال ۱۱



شکل ۲.۲۸: ترسیم برائے سوال ۱۲



شکل ۲.۲۹: ترسیم برائے سوال ۱۳

شکل ۲.۳۰: ترسیم برائے سوال ۱۴

سوال ۱۳ $f(x) = \frac{2}{\sqrt{-x}}, x_0 = -1, L = 2, \epsilon = 0.5$ شکل ۲.۲۹

سوال ۱۴ $f(x) = \frac{1}{x}, x_0 = \frac{1}{2}, L = 2, \epsilon = 0.01$ شکل ۲.۳۰

δ کا الجبرائی حصول

سوال ۱۵ تا سوال ۳۰ میں $f(x)$ اور اعداد L ، x_0 اور $\epsilon > 0$ دیے گئے ہیں۔ ہر سوال میں x_0 کے ارد گرد ایسا کھلا وقفہ تلاش کریں جس پر عدم مساوات $|f(x) - L| < \epsilon$ مطمئن ہوتی ہو۔ اس کے بعد $\delta > 0$ کی ایسی قیمت تلاش کریں کہ عدم مساوات $0 < |x - x_0| < \delta$ کو مطمئن کرنے والے ہر x کے لیے عدم مساوات $|f(x) - L| < \epsilon$ مطمئن ہوتی ہے۔

سوال ۱۵ $f(x) = x + 1, L = 5, x_0 = 4, \epsilon = 0.01$

سوال ۱۶ $f(x) = 2x - 2, L = -6, x_0 = -2, \epsilon = 0.02$

سوال ۱۷ $f(x) = \sqrt{x+1}, L = 1, x_0 = 0, \epsilon = 0.1$

سوال ۱۸ $f(x) = \sqrt{x}, L = \frac{1}{2}, x_0 = \frac{1}{4}, \epsilon = 0.1$

سوال ۱۹ $f(x) = \sqrt{19 - x}, L = 3, x_0 = 10, \epsilon = 1$

سوال ۲۰ $f(x) = \sqrt{x - 7}, L = 4, x_0 = 23, \epsilon = 1$

سوال ۲۱ $f(x) = \frac{1}{x}, L = \frac{1}{4}, x_0 = 4, \epsilon = 0.05$

سوال ۲۲ $f(x) = x^2, L = 3, x_0 = \sqrt{3}, \epsilon = 0.1$

سوال ۲۳ $f(x) = x^2, L = 4, x_0 = -2, \epsilon = 0.5$

سوال ۲۴ $f(x) = \frac{1}{x}, L = -1, x_0 = -1, \epsilon = 0.1$

سوال ۲۵ $f(x) = x^2 - 5, L = 11, x_0 = 4, \epsilon = 1$

سوال ۲۶ $f(x) = \frac{120}{x}, L = 5, x_0 = 24, \epsilon = 1$

سوال ۲۷ $f(x) = mx, m > 0, L = 2m, x_0 = 2, \epsilon = 0.03$

سوال ۲۸ $f(x) = mx, m > 0, L = 3m, x_0 = 3, \epsilon = c > 0$

سوال ۲۹ $f(x) = mx + b, m > 0, L = \frac{m}{2} + b, x_0 = \frac{1}{2}, \epsilon = c > 0$

سوال ۳۰ $f(x) = mx + b, m > 0, L = m + b, x_0 = 1, \epsilon = 0.05$

باضابطہ حد پر مزید سوالات

سوال ۳۱ تا سوال ۳۶ میں تفاعل $f(x)$، نقطہ x_0، اور مثبت عدد ϵ دیے گئے ہیں۔ $\lim_{x \to x_0} f(x)$ تلاش کریں۔ اس کے بعد ایسا عدد $\delta > 0$ تلاش کریں کہ تمام x کے لیے درج ذیل ہو۔

$$0 < |x - x_0| < \delta \quad \Longrightarrow \quad |f(x) - L| < \epsilon$$

سوال ۳۱ $f(x) = 3 - 2x, x_0 = 3, \epsilon = 0.02$

سوال ۳۲ $f(x) = -3x - 2, x_0 = -1, \epsilon = 0.03$

سوال ۳۳ $f(x) = \frac{x^2-4}{x-2}, x_0 = 2, \epsilon = 0.05$

سوال ۳۴ $f(x) = \frac{x^2+6x+5}{x+5}, x_0 = -5, \epsilon = 0.05$

سوال ۳۵ $f(x) = \sqrt{1 - 5x}, x_0 = -3, \epsilon = 0.5$

سوال ۳۶ $f(x) = \frac{4}{x}, x_0 = 2, \epsilon = 0.4$

سوال ۳۷ تا سوال ۵۰ میں دیا گیا فقرہ حد ثابت کریں۔

سوال ۳۷ $\lim_{x \to 4}(9 - x) = 5$

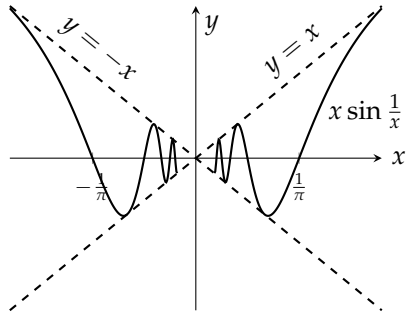
سوال ۳۸ $\lim_{x \to 3}(3x - 7) = 2$

سوال ۳۹ $\lim_{x \to 9} \sqrt{x - 5} = 2$

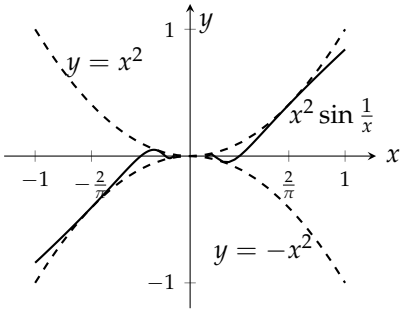
سوال ۴۰ $\lim_{x \to 0} \sqrt{4 - x} = 2$

سوال ۴۱ $\lim_{x \to 1} f(x) = 1$ کے لیے $f(x) = \begin{cases} x^2, & x \neq 1 \\ 2, & x = 1 \end{cases}$

سوال ۴۲ $\lim_{x \to -2} f(x) = 4$ کے لیے $f(x) = \begin{cases} x^2, & x \neq -2 \\ 1, & x = -2 \end{cases}$



شکل ۲.۳۱: ترسیم برائے سوال ۴۹



شکل ۲.۳۲: ترسیم برائے سوال ۵۰

سوال ۴۳ $\lim_{x\to 1} \frac{1}{x} = 1$

سوال ۴۴ $\lim_{x\to \sqrt{3}} \frac{1}{x^2} = \frac{1}{3}$

سوال ۴۵ $\lim_{x\to -3} \frac{x^2-9}{x+3} = -6$

سوال ۴۶ $\lim_{x\to 1} \frac{x^2-1}{x-1} = 2$

سوال ۴۷ $\lim_{x\to 1} f(x) = 2$ کے لیے $f(x) = \begin{cases} 4-2x, & x < 1 \\ 6x-4, & x \geq 1 \end{cases}$

سوال ۴۸ $\lim_{x\to 0} f(x) = 0$ کے لیے $f(x) = \begin{cases} 2x, & x < 0 \\ \frac{x}{2}, & x \geq 0 \end{cases}$

سوال ۴۹ $\lim_{x\to 0} x \sin \frac{1}{x} = 0$ شکل ۲.۳۱

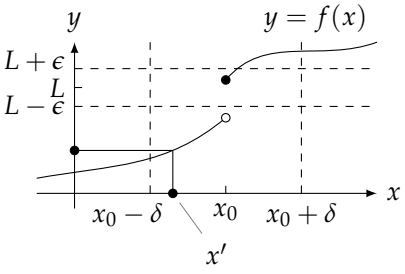
سوال ۵۰ $\lim_{x\to 0} x^2 \sin \frac{1}{x} = 0$ شکل ۲.۳۲

نظریہ اور مثالیں

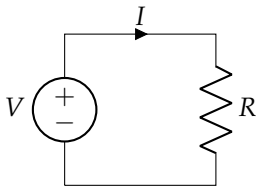
سوال ۵۱ $\lim_{x\to 2} f(x) = 5$ سے کیا مراد ہے۔ تبصرہ کریں۔

سوال ۵۲ $\lim_{x\to 0} g(x) = k$ سے کیا مراد ہے۔ تبصرہ کریں۔

سوال ۵۳ یہ کہنا کہ ”جیسے جیسے x کی قیمت x_0 کے نزدیک تر ہوتی جاتی ہے ویسے ویسے $f(x)$ کی قیمت L کے قریب ہوتی جاتی ہے“ سے یہ اخذ



شکل ۲.۳۴



شکل ۲.۳۳: قانون اوہم (سوال ۵۶)

نہیں کیا جاسکتا کہ $f(x)$ کی حد L ہے۔ مثال دے کر وضاحت کریں۔

سوال ۵۴ یہ کہنا کہ ''کسی بھی دیے گئے $\epsilon > 0$ کے لیے ایسا x پایا جاتا ہے جس پر $|f(x) - L| < \epsilon$ ہے'' سے یہ مراد نہیں لیا جاسکتا ہے کہ $f(x)$ کی حد L ہے۔ مثال دے کر وضاحت کریں۔

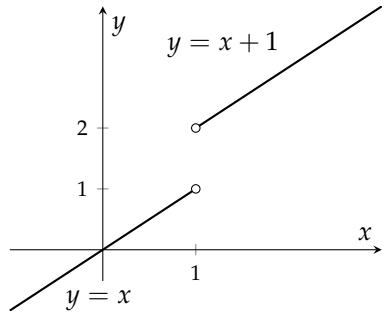
سوال ۵۵ انجن کی سلنڈر کی رگڑائی
انجن سلنڈر کا رقبہ عمودی تراش $58\,\text{cm}^2$ حاصل کرنے کے لیے رگڑائی کرنے سے پہلے آپ جاننا چاہیں گے کہ سلنڈر کے رقبہ میں خلل کو $\mp 0.06\,\text{cm}^2$ درستگی کے اندر رکھنے کے لیے درکار $8.593\,\text{cm}$ قطر میں چھوٹ کتنی ہے۔ یہ جاننے کی خاطر آپ $A = \frac{\pi d^2}{4}$ لکھ کر $|A - 58| \le 0.06$ کو حل کرتے ہوئے قطر d تلاش کرتے ہو۔ قطر کا کیا وقفہ حاصل ہوگا؟

سوال ۵۶ اوہم کا قانون کہتا ہے کہ $V = IR$ ہوگا جہاں V برقی دباؤ، I برقی رو اور R برقی مزاحمت ہیں جن کی اکائیاں بالترتیب وولٹ V، ایمپیئر A اور اوہم Ω ہیں (شکل ۲.۳۳)۔ آپ کے ادارے کو کہا گیا ہے کہ وہ برقی مزاحمت فراہم کرے۔ برقی دباؤ $220\,\text{V}$ ہوگی جبکہ برقی رو $10\,\text{mA} \mp 0.1\,\text{mA}$ ہونی ضروری ہے۔ مطلوبہ برقی رو $10\,\text{mA}$ میں چھوٹ $0.1\,\text{mA}$ ہے۔ درکار برقی مزاحمت کا وقفہ کیا ہوگا؟

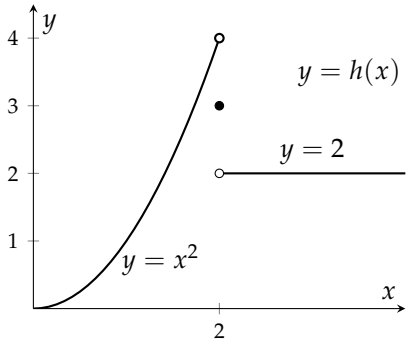
کب $x \to x_0$ کرنے سے عدد L تفاعل $f(x)$ کا حد نہیں ہوگا؟

یہ ثابت کرنے کی خاطر آپ کو ایسا $\epsilon > 0$ تلاش کرنا ہوگا جس کے لیے ایسا کوئی $\delta > 0$ نہیں پایا جاتا ہو کہ عدم مساوات $0 < |x - x_0| < \delta$ کو مطمئن کرنے والے تمام x کے لیے $|f(x) - L| < \epsilon$ ہو۔ یہ ثابت کرنے کی خاطر ہم اس ϵ کے لیے ثابت کریں گے کہ ہر $\delta > 0$ کے لیے ایسا x پایا جاتا ہے کہ $0 < |x - x_0| < \delta$ اور $|f(x) - L| \ge \epsilon$ ہوں (مثلاً شکل ۲.۳۴ میں نقطہ $x = x'$)۔

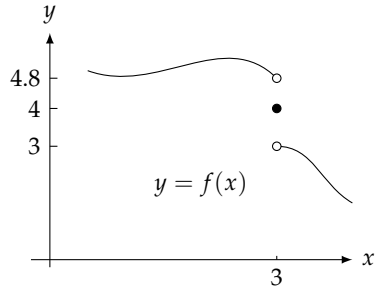
سوال ۵۷ فرض کریں $f(x) = \begin{cases} x, & x < 1 \\ x + 1, & x > 1 \end{cases}$ ہے جس کو شکل ۲.۳۵ میں دکھایا گیا ہے۔ (الف) $\epsilon = \frac{1}{2}$ لیتے ہوئے دکھائیں کہ عدم مساوات $0 < |x - 1| < \delta$ کو مطمئن کرنے والے تمام x کے لیے کوئی بھی $\delta > 0$ عدم مساوات $|f(x) - 2| < \frac{1}{2}$ کو مطمئن نہیں کرتا ہے۔ یعنی ہر δ کے لیے ایسا x پایا جاتا ہے جس پر $0 < |x - 1| < \delta$ اور $|f(x) - 2| \ge \frac{1}{2}$ ہوتے ہیں۔ یوں $\lim_{x \to 1} f(x) \ne 2$ ہوگا۔
(ب) دکھائیں $\lim_{x \to 1} f(x) \ne 1$
(پ) دکھائیں $\lim_{x \to 1} f(x) \ne 1.5$



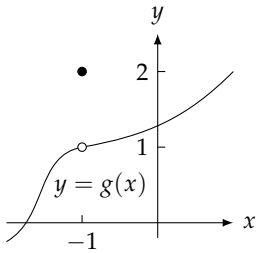
شکل ۲.۳۵: تفاعل کی ترسیم برائے سوال ۵۷



شکل ۲.۳۶: تفاعل کی ترسیم برائے سوال ۵۸



شکل ۲.۳۷: ترسیم برائے سوال ۵۹



شکل ۲.۳۸: ترسیم برائے سوال ۶۰

سوال ۵۸ تفاعل (شکل ۲.۳۶) $h(x) = \begin{cases} x^2, & x < 2 \\ 3, & x = 2 \\ 2, & x > 2 \end{cases}$ کے لیے درج ذیل دکھائیں۔

(الف) $\lim_{x \to 2} h(x) \neq 4$

(ب) $\lim_{x \to 2} h(x) \neq 3$

(پ) $\lim_{x \to 2} h(x) \neq 2$

سوال ۵۹ تفاعل کی ترسیم شکل ۲.۳۷ اس کے لیے درج ذیل دکھائیں۔

(الف) $\lim_{x \to 2} f(x) \neq 4$

(ب) $\lim_{x \to 2} f(x) \neq 4.2$

(پ) $\lim_{x \to 2} f(x) \neq 3$

سوال ۶۰ دکھائیں کہ شکل ۲.۳۸ کی ترسیم کے لیے $\lim_{x\to -1} g(x) \neq 2$ ہے۔ کیا ایسا نظر آتا ہے جیسی حد $\lim_{x\to -1} g(x)$ موجود ہے؟ اگر حد موجود ہو اس کو تلاش کریں اور اگر حد موجود نہیں تب اس کی غیر موجودگی کی وجہ پیش کریں۔

حد بذریعہ ترسیم۔ کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۶۱ تا سوال ۶۶ میں آپ نے ترسیم کے ذریعہ δ تلاش کرنا ہوگا۔ کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے درج ذیل اقدام کریں۔

(الف) تفاعل $y = f(x)$ کو نقطہ x_0 کے قریب ترسیم کریں۔

(ب) ترسیم کو دیکھ کر حد کا اندازہ لگائیں۔ حد کو حساب کے ذریعہ تلاش کرتے ہوئے اپنے اندازے کی تصدیق کریں۔

(پ) $\epsilon = 0.2$ لیتے ہوئے تحدیدی خطوط $y_1 = L - \epsilon$ اور $y_2 = L + \epsilon$ کھینچیں۔ ساتھ ہی x_0 کے قریب تفاعل f ترسیم کریں۔

(ت) جزو پ سے ایسے $\delta > 0$ کا اندازہ لگائیں کہ تمام x کے لیے درج ذیل مطمئن ہو۔

$$0 < |x - x_0| < \delta \quad \Longrightarrow \quad |f(x) - L| < \epsilon$$

اپنا اندازہ پرکھنے کی خاطر f ، y_1 اور y_2 کو وقفہ $0 < |x - x_0| < \delta$ پر ترسیم کریں۔ اگر تفاعل کی کوئی قیمت وقفہ $[L - \epsilon, L + \epsilon]$ کے باہر پائی جاتی ہو تب منتخب کردہ δ بہت بڑا تھا لہٰذا δ کی چھوٹی قیمت لیتے ہوئے دوبارہ کوشش کریں۔

(ٹ) جزو پ اور جزو ت کو $\epsilon = 0.1, 0.05, 0.001$ کے لیے دہرائیں۔

سوال ۶۱ $f(x) = \frac{x^4-81}{x-3}, x_0 = 3$

سوال ۶۲ $f(x) = \frac{5x^3+9x^2}{2x^5+3x^2}, x_0 = 0$

سوال ۶۳ $f(x) = \frac{\sin 2x}{3x}, x_0 = 0$

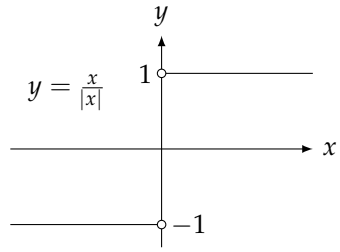
سوال ۶۴ $f(x) = \frac{x(1-\cos x)}{x-\sin x}, x_0 = 0$

سوال ۶۵ $f(x) = \frac{\sqrt[3]{x}-1}{x-1}, x_0 = 1$

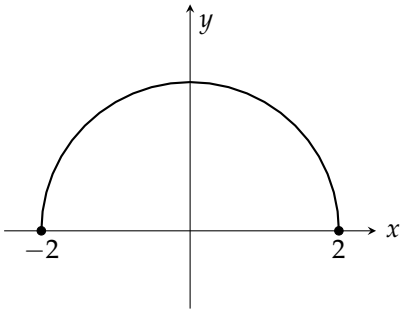
سوال ۶۶ $f(x) = \frac{3x^2-(7x+1)\sqrt{x}+5}{x-1}, x_0 = 1$

۲.۴ تصور حد کی توسیع

اس حصے میں ہم حد کے تصور کو وسعت دیتے ہیں۔



شکل ۲.۳۹: مبدا پر دائیں ہاتھ حد اور بائیں ہاتھ حد مختلف ہیں۔



شکل ۲.۴۰: تفاعل کے دائرہ کار کے آخری سروں پر یک طرفہ حد۔

۱. یک طرفہ حد۔ جب x نقطہ a کے قریب تر دائیں ہاتھ سے پہنچنے کی کوشش کرے تب **دائیں ہاتھ حد**[۷] حاصل ہو گی۔ اسی طرح جب x نقطہ a کے قریب تر بائیں ہاتھ سے پہنچنے کی کوشش کرے تب **بائیں ہاتھ حد**[۸] حاصل ہو گی۔

۲. لامتناہی حد۔ اگرچہ یہ حقیقی حد نہیں لیکن یہ ان تفاعل کا رویہ بیان کرنے میں مدد دیتی ہے جن کی قیمت بہت زیادہ مثبت یا بہت زیادہ منفی ہو جاتی ہو۔

یک طرفہ حد

تفاعل f کی نقطہ a پر حد اس صورت L کے برابر ہو گی جب a کے دونوں اطراف f معین ہو اور a کے دونوں اطراف سے نزدیک تر ہونے کی صورت میں f کی قیمت L کے قریب تر پہنچتی ہو۔ اسی لیے عام حد کو بعض اوقات **دو طرفہ حد**[۹] بھی کہتے ہیں۔

عین ممکن ہے کہ صرف دائیں ہاتھ یا صرف بائیں ہاتھ سے a کے نزدیک تر ہونے سے f کی حد پائی جاتی ہو۔ ایسی صورت میں ہم کہتے ہیں کہ f کی a پر یک طرفہ (دائیں ہاتھ یا دائیں ہاتھ) حد پائی جاتی ہے۔ اگر صفر (مبدا) کے قریب تر x دائیں ہاتھ سے پہنچنے کی کوشش کرے تب تفاعل $f(x) = \frac{x}{|x|}$ کی حد 1 ہو گی اور اگر صفر کے قریب تر x بائیں ہاتھ سے پہنچنے کی کوشش کرے تب تفاعل $f(x) = \frac{x}{|x|}$ کی حد -1 ہو گی (شکل ۲.۳۹)۔

تعریف: دائیں ہاتھ اور بائیں ہاتھ حد کی غیر رسمی تعریف

فرض کریں وقفہ (a, b)، جہاں $a < b$ ہے، پر تفاعل $f(x)$ معین ہے۔ اگر اس وقفہ کے اندر سے a کے قریب تر x کے پہنچنے کی کوشش سے $f(x)$ کی قیمت L کے قریب تر پہنچنے کی کوشش کرتی ہو تب ہم کہتے ہیں کہ a پر $f(x)$ کی **دائیں ہاتھ حد** L ہے جسے ہم درج ذیل لکھتے ہیں۔

$$\lim_{x \to a^+} f(x) = L$$

فرض کریں وقفہ (c, a)، جہاں $c < a$ ہے، پر تفاعل $f(x)$ معین ہے۔ اگر اس وقفہ کے اندر سے a کے قریب تر x کے پہنچنے کی کوشش سے $f(x)$ کی قیمت M کے قریب تر پہنچنے کی کوشش کرتی ہو تب ہم کہتے ہیں کہ a پر $f(x)$ کی **بائیں ہاتھ حد** M ہے جسے ہم درج ذیل لکھتے ہیں۔

$$\lim_{x \to a^-} f(x) = M$$

---

۷ right-handed limit
۸ left-handed limit
۹ two-sided limit

شکل ۲.۳۹ میں تفاعل $f(x) = \frac{x}{|x|}$ کے لیے درج ذیل ہیں۔

$$\lim_{x\to a^+} f(x) = 1, \quad \lim_{x\to a^-} f(x) = -1$$

□

$x \to a^+$ سے مراد ہے کہ a کے قریب تر پہنچتے ہوئے x کی قیمت a سے بڑی رہتی ہے۔ اسی طرح $x \to a^-$ سے مراد ہے کہ a کے قریب تر پہنچتے ہوئے x کی قیمت a سے چھوٹی رہتی ہے۔

دائرہ کار کے آخری سروں پر تفاعل کی سادہ حد ممکن نہیں البتہ دائرہ کار کے آخری سروں پر تفاعل کی یک طرفہ حد ہو سکتی ہے۔

مثال ۲.۲۴ تفاعل $f(x) = \sqrt{4-x^2}$ کا دائرہ کار $[-2,2]$ ہے۔ تفاعل کی ترسیم نصف دائرہ ہے جس کو شکل ۲.۴۰ میں دکھایا گیا ہے۔ دائرہ کار کے آخری سروں پر یک طرفہ حد درج ذیل ہیں۔

$$\lim_{x\to -2^+} \sqrt{4-x^2} = 0, \quad \lim_{x\to 2^-} \sqrt{4-x^2} = 0$$

$x = 2$ پر تفاعل کی دائیں ہاتھ حد نہیں پائی جاتی۔ اسی طرح نقطہ $x = -2$ پر تفاعل کی بائیں ہاتھ حد نہیں پائی جاتی۔ $x = 2$ اور $x = -2$ پر تفاعل کی سادہ دو طرفہ حد نہیں پائی جاتیں۔ □

مسئلہ ۲.۱ کے تمام خواص پر یک طرفہ حد پوری اترتی ہے۔ دو تفاعل کے مجموعے کی دائیں ہاتھ حد ان تفاعل کی انفرادی دائیں ہاتھ حد کا مجموعہ ہو گی، وغیرہ وغیرہ۔ کثیر رکنی اور ناطق تفاعل کی حد کے مسئلوں اور مسئلہ محصور پر بھی یک طرفہ حد پوری اترتی ہے۔

یک طرفہ اور دو طرفہ حدود کا آپس میں تعلق درج ذیل مسئلہ پیش کرتا ہے جس کو اس حصے کے آخر میں ثابت کیا گیا ہے۔

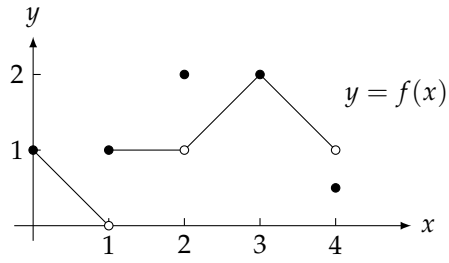
مسئلہ ۲.۵ یک طرفہ بالمقابل دو طرفہ حد
متغیر x کی c کے نزدیک تر تفاعل $f(x)$ کی حد اس صورت پائی جاتی ہے جب c پر تفاعل کی دائیں ہاتھ اور بائیں ہاتھ حد پائی جاتی ہوں اور یہ حد ایک دوسرے کے برابر ہوں۔

$$\lim_{x\to c} f(x) = L \quad \Leftrightarrow \quad \lim_{x\to c^-} f(x) = L \quad \text{اور} \quad \lim_{x\to c^+} f(x) = L$$

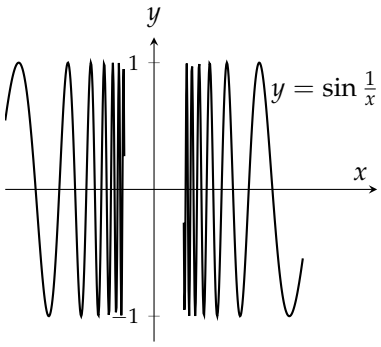
مثال ۲.۲۵ درج ذیل تمام فقرے شکل ۲.۴۱ میں ترسیم شدہ تفاعل کے لیے درست ہیں۔

$x = 0$ پر: $\lim_{x\to 0^+} f(x) = 1$ ہے جبکہ $\lim_{x\to 0^-} f(x)$ اور $\lim_{x\to 0} f(x)$ موجود نہیں۔ ($x = 0$ کی بائیں جانب تفاعل غیر معین ہے۔)

$x = 1$ پر: $\lim_{x\to 1^-} f(x) = 0$ ہے اگرچہ $f(1) = 1$ ہے۔ $\lim_{x\to 1^+} f(x) = 1$ ہے جبکہ $\lim_{x\to 1} f(x)$ موجود نہیں۔ (دائیں ہاتھ اور بائیں ہاتھ حد ایک سے نہیں۔)



شکل ۲.۴۱: ترسیم برائے مثال ۲.۲۵



شکل ۲.۴۲: ترسیم برائے مثال ۲.۲۶

$x = 2$ پر: $\lim_{x\to 2^-} f(x) = 1$ اور $\lim_{x\to 2^+} f(x) = 1$ ہیں۔ $\lim_{x\to 2} f(x) = 1$ ہے اگرچہ $f(2) = 2$ ہے۔

$x = 3$ پر: $\lim_{x\to 3^-} f(x) = \lim_{x\to 3^+} f(x) = \lim_{x\to 3} f(x) = f(3) = 2$ ہے۔

$x = 4$ پر: $\lim_{x\to 4^-} f(x) = 1$ ہے اگرچہ $f(4) \neq 1$ ہے۔ $\lim_{x\to 4^+} f(x)$ اور $\lim_{x\to 4} f(x)$ موجود نہیں۔ (نقطہ $x = 4$ کی دائیں جانب تفاعل غیر معین ہے۔)

اس کے علاوہ $[0, 4]$ میں ہر نقطہ a پر حد $f(a)$ پائی جاتی ہے۔ □

اب تک کی تمام مثالوں میں جس نقطے پر تفاعل کی حد موجود نہیں تھی وہاں اس کی یک طرفہ حد موجود تھی۔ درج ذیل مثال میں، ماسوائے نقطہ $x = 0$ کے، تفاعل ہر نقطہ پر معین ہے لیکن $x = 0$ پر اس کی نہ دائیں ہاتھ اور نہ ہی بائیں ہاتھ حد پائی جاتی ہے۔

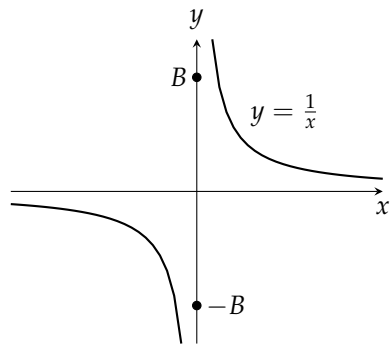
مثال ۲.۲۶ دکھائیں کہ متغیر x کا دونوں اطراف سے صفر کے نزدیک تر ہونے سے تفاعل $y = \sin\frac{1}{x}$ کی یک طرفہ حد حاصل نہیں ہوتی (شکل ۲.۴۲)۔

حل

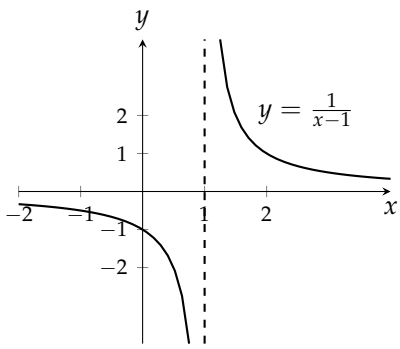
جیسے جیسے x صفر کے قریب تر پہنچتا ہے تفاعل $f(x) = \frac{1}{x}$ کی قیمت بے قابو بڑھتی ہے جس کی وجہ سے $\sin\frac{1}{x}$ کی قیمت متواتر -1 اور 1 کے بیچ تبدیل ہوتی ہے۔ جیسے جیسے x کی (مثبت یا منفی) قیمت صفر کے قریب تر ہوتی ہے، ایسا کوئی یکتا عدد L نہیں پایا جاتا جس تک $\sin\frac{1}{x}$ کی قیمت قریب تر ہوتی ہو۔ یوں $x = 0$ پر $\sin\frac{1}{x}$ کی نہ دائیں ہاتھ اور نہ ہی بائیں ہاتھ حد پائی جاتی ہے۔ □

لامتناہی حد

آئیں تفاعل $f(x) = \frac{1}{x}$ پر غور کریں جو گزشتہ مثال میں استعمال ہوا۔ جیسے جیسے $x \to 0^+$ ہو ویسے ویسے تفاعل f کی قیمت بڑھتی ہے حتیٰ کہ آخر کار f کی قیمت دیے گئے ہر مثبت حقیقی عدد B سے بڑھ جاتی ہے۔ یوں B جتنا بھی بڑا عدد ہو، f آخر کار اس سے بھی بڑا ہو گا (شکل ۲.۴۳)۔ یوں $x \to 0^+$ پر f کی حد نہیں پائی جاتی۔ اس کے قطع نظر، f کا رویہ بیان کرنے کی خاطر ہم کہتے ہیں کہ $x \to 0^+$ کرنے سے $f(x)$ کی قیمت



شکل ۲.۴۳: تفاعل کی قیمت ہر مثبت یا منفی عدد سے تجاوز کر جاتی ہے۔



شکل ۲.۴۴: ترسیم برائے مثال ۲.۲۷

∞ کے قریب تر پہنچتی ہے جو درج ذیل لکھا جاتا ہے۔

$$\lim_{x\to 0^+} f(x) = \lim_{x\to 0^+} \frac{1}{x} = \infty$$

یہ لکھنے سے ہم ہر گز یہ نہیں کہتے کہ تفاعل کی حد موجود ہے اور نہ ہی ہم کہتے ہیں کہ حقیقی عدد ∞ پایا جاتا ہے چونکہ ایسا کوئی عدد نہیں پایا جاتا۔ اس کے برعکس ہم کہتے ہیں کہ $\lim_{x\to 0^+} \frac{1}{x}$ موجود نہیں چونکہ $x \to 0^+$ کرنے سے $\frac{1}{x}$ کی قیمت کسی بھی مثبت بڑے عدد سے زیادہ بڑی ہو گی۔

$x \to 0^-$ کرنے سے $f(x) = \frac{1}{x}$ کی قیمت کسی بھی منفی بڑے عدد سے زیادہ بڑی منفی ہو گی (یہاں بڑی سے مراد مطلق مقدار ہے)۔ یوں $f(x)$ کی قیمت کسی بھی دیے گئے منفی حقیقی عدد $-B$ سے آخر کار زیادہ منفی ہو گی (شکل ۲.۴۳)۔ ہم درج ذیل لکھتے ہیں۔

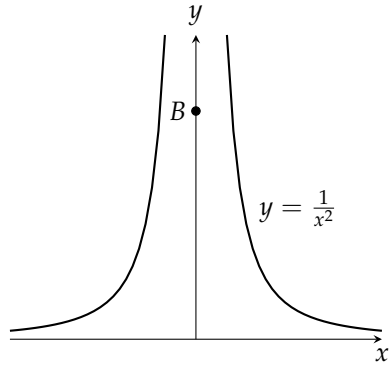
$$\lim_{x\to 0^-} f(x) = \lim_{x\to 0^-} \frac{1}{x} = -\infty$$

یہاں بھی ہم ہر گز نہیں کہتے کہ حد موجود اور عدد $-\infty$ کے برابر ہے اور نہ ہی کہتے ہیں کہ حقیقی منفی عدد $-\infty$ پایا جاتا ہے چونکہ ایسا کوئی عدد نہیں پایا جاتا۔ ہم اس تفاعل کا رویہ بیان کرنا چاہتے ہیں جس کی قیمت $x \to 0^-$ کرنے سے کسی بھی بڑی منفی عدد سے زیادہ منفی ہو گی (یہاں بڑی کا لفظ عدد کی مطلق قیمت کے لیے استعمال کیا گیا ہے)۔

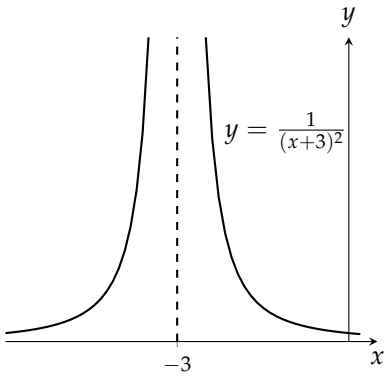
مثال ۲.۲۷ یک طرفہ حد
$\lim_{x\to 1^+} \frac{1}{x-1}$ اور $\lim_{x\to 1^-} \frac{1}{x-1}$ حاصل کریں۔

حل
ترسیم حل: تفاعل $y = \frac{1}{x}$ کی ترسیم کو 1 اکائی دائیں منتقل کرنے سے $y = \frac{1}{x-1}$ کی ترسیم حاصل ہوتی ہے (شکل ۲.۴۴)۔ یوں 1 کے قریب $y = \frac{1}{x-1}$ کا رویہ 0 کے قریب $y = \frac{1}{x}$ کے رویہ کی طرح ہو گا۔ یوں درج ذیل ہوں گے۔

$$\lim_{x\to 1^+} \frac{1}{x-1} = \infty, \quad \lim_{x\to 1^-} \frac{1}{x-1} = -\infty$$



شکل ۲.۴۵: تفاعل $f(x) = \frac{1}{x^2}$ کی ترسیم (مثال ۲.۲۸)



شکل ۲.۴۶: تفاعل $g(x) = \frac{1}{(x+3)^2}$ کی ترسیم (مثال ۲.۲۸)

تحلیلی حل: عدد $x - 1$ اور اس کے مقلوب پر غور کریں۔ $x \to 1^+$ کرنے سے $(x-1) \to 0^+$ اور $\frac{1}{x-1} \to \infty$ حاصل ہوتے ہیں۔ $x \to 1^-$ کرنے سے $(x-1) \to 0^-$ اور $\frac{1}{x-1} \to -\infty$ حاصل ہوتے ہیں۔ □

مثال ۲.۲۸ دو طرفہ لامتناہی حد

(ا) $x = 0$ کے قریب $f(x) = \frac{1}{x^2}$ (ب) $x = -3$ کے قریب $g(x) = \frac{1}{(x+3)^2}$ پر غور کریں۔

حل

(ا) جیسے جیسے x صفر کے قریب تر کسی بھی طرف سے پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، $\frac{1}{x^2}$ کی قیمت مثبت رہتی ہے اور کسی بھی دیے گئے بڑے سے بڑے مثبت عدد B سے تجاوز کر جاتی ہے (شکل ۲.۴۵):

$$\lim_{x \to 0} f(x) = \lim_{x \to 0} \frac{1}{x^2} = \infty$$

(ب) $f(x) = \frac{1}{x^2}$ کی ترسیم کو 3 اکائیاں بائیں منتقل کرنے سے $g(x) = \frac{1}{(x+3)^2}$ کی ترسیم حاصل ہوتی ہے (شکل ۲.۴۶)۔ یوں -3 کے قریب $g(x)$ کا رویہ 0 کے قریب $f(x)$ کے رویے کی طرح ہوگا۔

$$\lim_{x \to -3} g(x) = \lim_{x \to -3} \frac{1}{(x+3)^2} = \infty$$

□

$x \to 0$ کرنے سے تفاعل $y = \frac{1}{x}$ کا رویہ ثابت قدم نہیں رہتا۔ $x \to 0^+$ کرنے سے $\frac{1}{x} \to \infty$ حاصل ہوتا ہے جبکہ $x \to 0^-$ کرنے سے $\frac{1}{x} \to -\infty$ حاصل ہوتا ہے۔ یوں ہم صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ $\lim_{x \to 0} \frac{1}{x}$ موجود نہیں۔ اس کے برعکس تفاعل $y = \frac{1}{x^2}$ کا

رویہ ثابت قدم ہے۔ صفر کے دونوں اطراف سے x کو قریب لانے سے $\frac{1}{x^2} \to \infty$ حاصل ہوتا ہے لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ $\lim_{x\to 0} \frac{1}{x^2} = \infty$ ہے۔

مثال ۲.۲۹ جب ناطق تفاعل کا نسب نما 0 کے قریب تر پہنچنے کی کوشش کرے تو تفاعل کے مختلف رویے دیکھنے کو ملتے ہیں

$$\lim_{x\to 2} \frac{(x-2)^2}{x^2-4} = \lim_{x\to 2} \frac{(x-2)^2}{(x-2)(x+2)} = \lim_{x\to 2} \frac{x-2}{x+2} = 0 \qquad (ا)$$

$$\lim_{x\to 2} \frac{x-2}{x^2-4} = \lim_{x\to 2} \frac{x-2}{(x-2)(x+2)} = \lim_{x\to 2} \frac{1}{x+2} = \frac{1}{4} \qquad (ب)$$

$$\lim_{x\to 2^+} \frac{x-3}{x^2-4} = \lim_{x\to 2^+} \frac{x-3}{(x-2)(x+2)} = -\infty \qquad (ج)$$

$$\lim_{x\to 2^-} \frac{x-3}{x^2-4} = \lim_{x\to 2^-} \frac{x-3}{(x-2)(x+2)} = \infty \qquad (د)$$

$$\lim_{x\to 2} \frac{x-3}{x^2-4} = \lim_{x\to 2} \frac{x-3}{(x-2)(x+2)} \text{ موجود نہیں} \qquad (و)$$

$$\lim_{x\to 2} \frac{2-x}{(x-2)^3} = \lim_{x\to 2} \frac{-(x-2)}{(x-2)^3} = \lim_{x\to 2} \frac{-1}{(x-2)^2} = -\infty \qquad (ہ)$$

جزو اور جزوب میں $x = 2$ پر نسب نما کا صفر شمار کنندہ کے صفر کے ساتھ کٹ جاتا ہے لہٰذا غیر متناہی حد پائی جاتی ہے۔ جزوہ میں ایسا نہیں اور کٹنے کے بعد بھی نسب نما میں صفر باقی رہتے ہیں۔ □

یک طرفہ حد کی باضابطہ تعریف

دو طرفہ حد کی باضابطہ تعریف کو تبدیل کرتے ہوئے یک طرفہ حد کی تعریف حاصل کی جا سکتی ہے۔

تعریف: دائیں ہاتھ حد
اگر ہر عدد $\epsilon > 0$ کے لیے ایسا مطابقتی عدد $\delta > 0$ پایا جاتا ہو کہ $x_0 < x < x_0 + \delta$ میں تمام x کے لیے

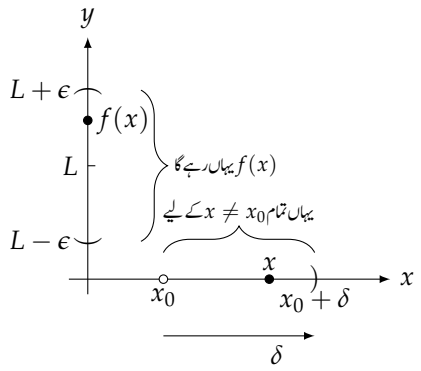
$$x_0 < x < x_0 + \delta \implies |f(x) - L| < \epsilon \qquad (۲.۱)$$

ہو تب ہم کہتے ہیں کہ $f(x)$ کی دائیں ہاتھ حد L ہے۔ اس کو درج ذیل لکھا جاتا ہے (شکل ۲.۴۷)۔

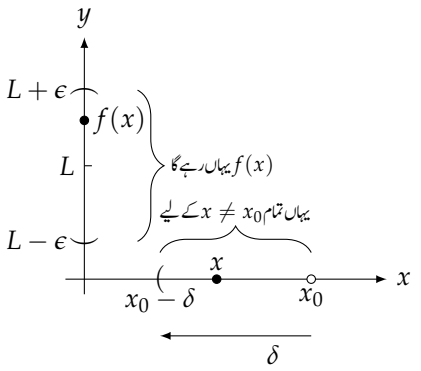
$$\lim_{x\to x_0^+} f(x) = L$$

بائیں ہاتھ حد
اگر ہر عدد $\epsilon > 0$ کے لیے ایسا مطابقتی عدد $\delta > 0$ پایا جاتا ہو کہ $x_0 - \delta < x < x_0$ میں تمام x کے لیے

$$x_0 - \delta < x < x_0 \implies |f(x) - L| < \epsilon \qquad (۲.۲)$$



شکل ۲.۴۷: دائیں ہاتھ حد کی تعریف



شکل ۲.۴۸: بائیں ہاتھ حد کی تعریف

ہو تب ہم کہتے ہیں کہ کہ $f(x)$ کی بائیں ہاتھ حد L ہے۔اس کو درج ذیل لکھا جاتا ہے (شکل ۲.۴۸)۔

$$\lim_{x \to x_0^-} f(x) = L$$

□

یک طرفہ اور دو طرفہ حد کا تعلق

مساوات ۱.۲ اور مساوات ۲.۲ میں δ والی عدم مساوات سے x_0 منفی کرنے سے یک طرفہ اور دو طرفہ حد کا تعلق حاصل ہوتا ہے۔دائیں ہاتھ حد کے لیے، x_0 منفی کرنے سے درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$0 < x - x_0 < \delta \quad \Longrightarrow \quad |f(x) - L| < \epsilon \tag{۲.۳}$$

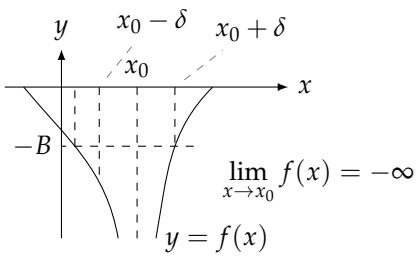
بائیں ہاتھ حد کے لیے x_0 منفی کرنے سے درج ذیل حاصل ہو گا۔

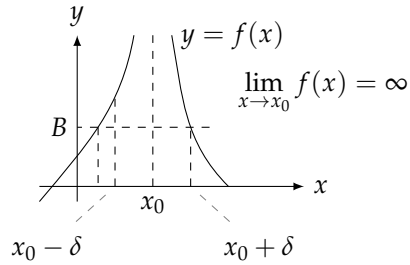
$$-\delta < x - x_0 < 0 \quad \Longrightarrow \quad |f(x) - L| < \epsilon \tag{۲.۴}$$

مساوات ۲.۳ اور مساوات ۲.۴ بھی وہی (درج ذیل) بات کرتی ہیں جو دو طرفہ حد کے لیے درست ہے۔

$$0 < |x - x_0| < \delta \quad \Longrightarrow \quad |f(x) - L| < \epsilon \tag{۲.۵}$$

یوں x_0 پر f کی حد اس صورت L ہو گی جب x_0 پر f کی دائیں ہاتھ حد L ہو اور بائیں ہاتھ حد L ہو۔





شکل ۲.۴۹: لامتناہی حد کی تعریف

لامتناہی حد کی باضابطہ تعریف

بجائے یہ کہ x_0 کے کافی قریب تمام x کے لیے ہم کہیں کہ $f(x)$ کی قیمت عدد L کے قریب سے قریب تر ہو، لامتناہی حد کی تعریف میں ہم کہتے ہیں کہ مبداسے $f(x)$ کا فاصلہ کسی بھی دیے عدد سے زیادہ ہو۔ اس کے علاوہ حد کی تعریف میں استعمال ہونے والی زبان میں کوئی فرق نہیں پایا جاتا۔ شکل ۲.۴۹ کو دیکھ کر درج ذیل تعریف پڑھیں۔

تعریف: لامتناہی حد

(ا) اگر ہر مثبت حقیقی عدد B کے لیے ایسا مطابقتی عدد $\delta > 0$ پایا جاتا ہو کہ $0 < |x - x_0| < \delta$ میں تمام x کے لیے $f(x) > B$ ہو تب ہم کہتے ہیں کہ جیسے جیسے x کی قیمت x_0 کے نزدیک تر ہوتی جاتی ہے ویسے ویسے $f(x)$ کی قیمت لامتناہی کے نزدیک تر ہوتی جاتی ہے۔ اس کو درج ذیل لکھا جاتا ہے۔

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = \infty$$

(ب) اگر ہر منفی حقیقی عدد $-B$ کے لیے ایسا مطابقتی عدد $\delta > 0$ پایا جاتا ہو کہ $0 < |x - x_0| < \delta$ میں تمام x کے لیے $f(x) < -B$ ہو تب ہم کہتے ہیں کہ جیسے جیسے x کی قیمت x_0 کے نزدیک تر ہوتی جاتی ہے ویسے ویسے $f(x)$ کی قیمت منفی لامتناہی کے نزدیک تر ہوتی جاتی ہے۔ اس کو درج ذیل لکھا جاتا ہے۔

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = -\infty$$

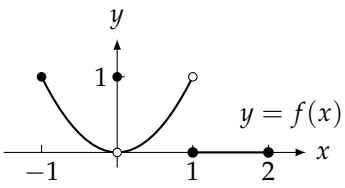
□

یک طرفہ حد کی باضابطہ تعریف بالکل اسی طرح ہے۔ یہ تعریف سوالات میں پیش کی گئی ہے۔

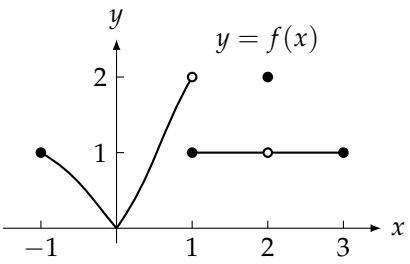
سوالات

حد بذریعہ ترسیم

سوال ۱ درج ذیل فقروں میں سے کون سے فقرے شکل ۲.۵۰ میں دیے گئے تفاعل $y = f(x)$ کے لیے درست ہیں؟



شکل ۲.۵۰: تفاعل برائے سوال ۱



شکل ۲.۵۱: تفاعل برائے سوال ۲

ا. $\lim_{x \to -1^+} f(x) = 1$

ب. $\lim_{x \to 0^-} f(x) = 0$

ج. $\lim_{x \to 0^-} f(x) = 1$

د. $\lim_{x \to 0^-} f(x) = \lim_{x \to 0^+} f(x)$

ھ. $\lim_{x \to 0} f(x)$ موجود ہے۔

و. $\lim_{x \to 0} f(x) = 0$

ز. $\lim_{x \to 0} f(x) = 1$

ح. $\lim_{x \to 1} f(x) = 1$

ط. $\lim_{x \to 1} f(x) = 0$

ي. $\lim_{x \to 2^-} f(x) = 2$

يا. $\lim_{x \to -1^-} f(x)$ غیر موجود ہے۔

يب. $\lim_{x \to 2^+} f(x) = 0$

سوال ۲ درج ذیل میں سے کون سے فقرے شکل ۲.۵۱ میں دیے تفاعل کے لیے درست اور کون سے غلط ہیں؟

ا. $\lim_{x \to -1^+} f(x) = 1$

ب. $\lim_{x \to 2} f(x)$ غیر موجود ہے۔

ج. $\lim_{x \to 2} f(x) = 2$

د. $\lim_{x \to 1^-} f(x) = 2$

ھ. $\lim_{x \to 1^+} f(x) = 1$

و. $\lim_{x \to 1} f(x)$ غیر موجود ہے۔

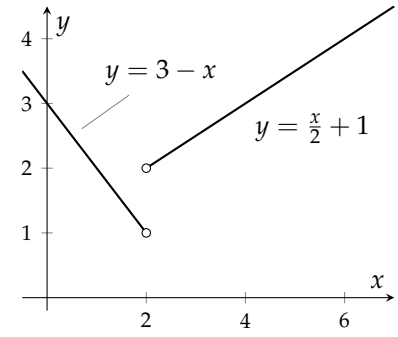
ز. $\lim_{x \to 0^+} f(x) = \lim_{x \to 0^-} f(x)$

ح. کھلے وقفہ $(-1, 1)$ میں ہر c پر $\lim_{x \to c} f(x)$ موجود ہے۔

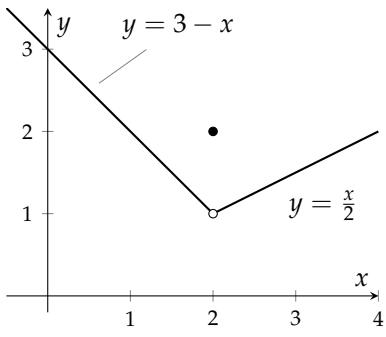
ط. کھلے وقفہ $(1, 3)$ میں ہر c پر $\lim_{x \to c} f(x)$ موجود ہے۔

ي. $\lim_{x \to -1^-} f(x) = 0$

يا. $\lim_{x \to 3^+} f(x)$ غیر موجود ہے۔



شکل ۲.۵۲: تفاعل برائے سوال ۳



شکل ۲.۵۳: تفاعل برائے سوال ۴

سوال ۳ درج ذیل تفاعل کو شکل ۳ میں ترسیم کیا گیا ہے۔

$$f(x) = \begin{cases} 3 - x, & x < 2 \\ \frac{x}{2} + 1, & x > 2 \end{cases}$$

ا. $\lim_{x \to 2^+} f(x)$ اور $\lim_{x \to 2^-} f(x)$ تلاش کریں۔

ب. کیا $\lim_{x \to 2} f(x)$ موجود ہے؟ اگر ہے تو اس کو تلاش کریں اور اگر نہیں ہے تو نہ ہونے کی وجہ پیش کریں۔

ج. $\lim_{x \to 4^-} f(x)$ اور $\lim_{x \to 4^+} f(x)$ تلاش کریں۔

د. کیا $\lim_{x \to 4} f(x)$ موجود ہے۔ اگر موجود ہے تو اس کو تلاش کریں اور اگر نہیں ہے تب نہ ہونے کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴ درج ذیل کو شکل ۲.۵۳ میں ترسیم کیا گیا ہے۔

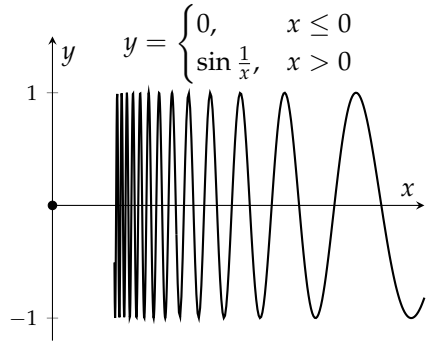
$$f(x) = \begin{cases} 3 - x, & x < 2 \\ 2, & x = 2 \\ \frac{x}{2}, & x > 2 \end{cases}$$

ا. $\lim_{x \to 2^+} f(x)$ ، $\lim_{x \to 2^-} f(x)$ اور $f(2)$ تلاش کریں۔

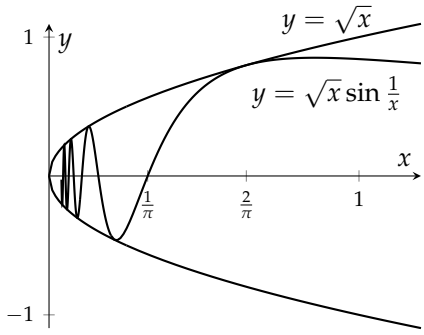
ب. کیا $\lim_{x \to 2} f(x)$ موجود ہے؟ اگر ہے تو اس کو تلاش کریں۔ اگر نہیں ہے تب نہ ہونے کی وجہ پیش کریں۔

ج. $\lim_{x \to -1^-} f(x)$ اور $\lim_{x \to -1^+} f(x)$ تلاش کریں۔

د. کیا $\lim_{x \to -1} f(x)$ موجود ہے؟ اگر ہے تو اس کو تلاش کریں۔ اگر نہیں ہے تب نہ ہونے کی وجہ پیش کریں۔



شکل ۲.۵۴: تفاعل برائے سوال ۵



شکل ۲.۵۵: تفاعل برائے سوال ۶

سوال ۵ درج ذیل تفاعل کو شکل ۲.۵۴ میں ترسیم کیا گیا ہے۔

$$g(x) = \sqrt{x} \sin \frac{1}{x}$$

ا. کیا $\lim_{x \to 0^+} f(x)$ موجود ہے؟ اگر موجود ہے تو اس کو تلاش کریں اور اگر غیر موجود ہے تو غیر موجودگی ہونے کی وجہ پیش کریں۔

ب. کیا $\lim_{x \to 0^-} f(x)$ موجود ہے؟ اگر موجود ہے تو اس کو تلاش کریں اور اگر غیر موجود ہے تو غیر موجودگی ہونے کی وجہ پیش کریں۔

ج. کیا $\lim_{x \to 0} f(x)$ موجود ہے؟ اگر موجود ہے تو اس کو تلاش کریں اور اگر غیر موجود ہے تو غیر موجودگی ہونے کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۶ درج ذیل تفاعل کو شکل ۲.۵۵ میں ترسیم کیا گیا ہے۔

ا. کیا $\lim\limits_{x \to 0^+} g(x)$ موجود ہے؟ اگر ہے تو اس کو تلاش کریں اور اگر نہیں ہے تو نہ ہونے کی وجہ پیش کریں۔

ب. کیا $\lim\limits_{x \to 0^-} g(x)$ موجود ہے؟ اگر ہے تو اس کو تلاش کریں اور اگر نہیں ہے تو نہ ہونے کی وجہ پیش کریں۔

ج. کیا $\lim\limits_{x \to 0} g(x)$ موجود ہے؟ اگر ہے تو اس کو تلاش کریں اور اگر نہیں ہے تو نہ ہونے کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۷

ا. تفاعل $f(x) = \begin{cases} x^3, & x \neq 1 \\ 0, & x = 1 \end{cases}$ کو ترسیم کریں۔

ب. $\lim_{x \to 1^-} f(x)$ اور $\lim_{x \to 1^+} f(x)$ تلاش کریں۔

ج. کیا $\lim_{x \to 1} f(x)$ موجود ہے؟ اگر ہے تو اس کو تلاش کریں اور اگر نہیں ہے تب نہ ہونے کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۸

ا. تفاعل $f\ (x) = \begin{cases} 1-x^2, & x \neq 1 \\ 2 & x = 1 \end{cases}$ کو ترسیم کریں۔

ب. $\lim_{x\to 1^-} f(x)$ اور $\lim_{x\to 1^+} f(x)$ تلاش کریں۔

ج. کیا $\lim_{x\to 1} f(x)$ موجود ہے؟ اگر ہے تو اس کو تلاش کریں اور اگر نہیں ہے تب نہ ہونے کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۹ اور سوال ۱۰ میں دیے گئے تفاعل کو ترسیم کریں اور درج ذیل کے جوابات دیں۔

ا. تفاعل f کے دائرہ کار اور سعت کیا ہیں؟

ب. اگر کسی نقطہ c پر $\lim_{x\to c} f(x)$ موجود ہو تب اس نقطے کو تلاش کریں۔

ج. کس نقطہ پر صرف بائیں ہاتھ حد وجود ہے؟

د. کس نقطہ پر صرف دائیں ہاتھ حد موجود ہے؟

سوال ۹
$$f(x) = \begin{cases} \sqrt{1-x^2}, & 0 \leq x < 1 \\ 1, & 0 \leq x < 2 \\ 2, & x = 2 \end{cases}$$

سوال ۱۰
$$f(x) = \begin{cases} x, & -1 \leq x < 0 \text{ یا } 0 < x \leq 1 \\ 1, & x = 0 \\ 0, & x < -1 \text{ یا } x > 1 \end{cases}$$

حد کا تحلیلی حصول: سوال ۱۱ تا سوال ۲۰ میں حد تلاش کریں۔

سوال ۱۱ $\lim\limits_{x\to -0.5^-} \sqrt{\frac{x+2}{x+1}}$

سوال ۱۲ $\lim\limits_{x\to 1^+} \sqrt{\frac{x-1}{x+2}}$

سوال ۱۳ $\lim\limits_{x\to -2^+} \left(\frac{x}{x+1}\right)\left(\frac{2x+5}{x^2+x}\right)$

سوال ۱۴ $\lim\limits_{x\to 1^-} \left(\frac{1}{x+1}\right)\left(\frac{x+6}{x}\right)\left(\frac{3-x}{7}\right)$

سوال ۱۵ $\lim\limits_{h\to 0^+} \frac{\sqrt{h^2+4h+5}-\sqrt{5}}{h}$

سوال ۱۶ $\lim\limits_{h\to 0^-} \frac{\sqrt{6}-\sqrt{5h^2+11h+6}}{h}$

سوال ۱۷ (ا) $\lim_{x\to -2^+}(x+3)^{\frac{|x+2|}{x+2}}$ (ب) $\lim_{x\to -2^-}(x+3)^{\frac{|x+2|}{x+2}}$

سوال ۱۸ (ا) $\lim_{x\to 1^+}\frac{\sqrt{2x}(x-1)}{|x-1|}$ (ب) $\lim_{x\to 1^-}\frac{\sqrt{2x}(x-1)}{|x-1|}$

سوال ۱۹ (ا) $\lim_{\theta\to 3^+}\frac{|\theta|}{\theta}$ (ب) $\lim_{\theta\to 3^-}\frac{|\theta|}{\theta}$

سوال ۲۰ (ا) $\lim_{t\to 4^+}(t-|t|)$ (ب) $\lim_{t\to 4^-}(t-|t|)$

لامتناہی حد: سوال ۲۱ تا سوال ۳۲ میں لامتناہی حد تلاش کریں۔

سوال ۲۱ $\lim_{x\to 0^+}\frac{1}{3x}$

سوال ۲۲ $\lim_{x\to 0^-}\frac{5}{2x}$

سوال ۲۳ $\lim_{x\to 2^-}\frac{3}{x-2}$

سوال ۲۴ $\lim_{x\to 3^+}\frac{1}{x-3}$

سوال ۲۵ $\lim_{x\to -8^+}\frac{2x}{x+8}$

سوال ۲۶ $\lim_{x\to -5^-}\frac{3x}{2x+10}$

سوال ۲۷ $\lim_{x\to 7}\frac{4}{(x-7)^2}$

سوال ۲۸ $\lim_{x\to 0}\frac{-1}{x^2(x+1)^2}$

سوال ۲۹ (ا) $\lim_{x\to 0^+}\frac{2}{3x^{1/3}}$ (ب) $\lim_{x\to 0^-}\frac{2}{3x^{1/3}}$

سوال ۳۰ (ا) $\lim_{x\to 0^+}\frac{2}{x^{1/5}}$ (ب) $\lim_{x\to 0^-}\frac{2}{x^{1/5}}$

سوال ۳۱ $\lim_{x\to 0}\frac{4}{x^{2/5}}$

سوال ۳۲ $\lim_{x\to 0}\frac{1}{x^{2/3}}$

سوال ۳۳ تا سوال ۳۶ میں حد تلاش کریں۔

سوال ۳۳ $\lim_{x\to(\pi/2)^-} \tan x$

سوال ۳۴ $\lim_{x\to(-\pi/2)^+} \sec x$

سوال ۳۵ $\lim_{\theta\to 0^-} (1+\csc\theta)$

سوال ۳۶ $\lim_{\theta\to 0}(2-\cot\theta)$

مزید حساب: سوال ۳۷ تا سوال ۴۲ میں دی گئی صورت میں حد تلاش کریں۔

سوال ۳۷ $\lim \frac{1}{x^2-4}$

ا. $x\to 2^+$ ب. $x\to 2^-$ ج. $x\to -2^+$ د. $x\to -2^-$

سوال ۳۸ $\lim \frac{x}{x^2-1}$

ا. $x\to 1^+$ ب. $x\to 1^-$ ج. $x\to -1^+$ د. $x\to -1^-$

سوال ۳۹ $\lim(\frac{x^2}{2}-\frac{1}{x})$

ا. $x\to 0^+$ ب. $x\to 0^-$ ج. $x\to \sqrt[3]{2}$ د. $x\to -1$

سوال ۴۰ $\lim \frac{x^2-1}{2x+4}$

ا. $x\to -2^+$ ب. $x\to -2^-$ ج. $x\to 1^+$ د. $x\to 0^-$

سوال ۴۱ $\lim \frac{x^2-3x+2}{x^3-2x^2}$

ا. $x\to 0^+$ ب. $x\to 2^+$ ج. $x\to 2^-$ د. $x\to 2$

سوال ۴۲ $\lim \frac{x^2-3x+2}{x^3-4x}$

ا. $x\to 2^+$ ب. $x\to -2^+$ ج. $x\to 0^-$ د. $x\to 1^+$

سوال ۴۳ تا سوال ۴۶ میں دی گئی صورتوں میں حد تلاش کریں۔

سوال ۴۳ $\lim(2-\frac{3}{t^{1/3}})$

ا. $t \to 0^+$ ب. $t \to 0^-$

سوال ۴۴ $\lim(\frac{1}{t^{3/5}} + 7)$

ا. $t \to 0^+$ ب. $t \to 0^-$

سوال ۴۵ $\lim(\frac{1}{x^{2/3}} + \frac{2}{(x-1)^{2/3}})$

ا. $x \to 0^+$ ب. $x \to 0^-$ ج. $x \to 1^+$ د. $x \to 1^-$

سوال ۴۶ $\lim(\frac{1}{x^{1/3}} - \frac{1}{(x-1)^{4/3}})$

ا. $x \to 0^+$ ب. $x \to 0^-$ ج. $x \to 1^+$ د. $x \to 1^-$

نظریہ اور مثالیں

سوال ۴۷ اگر f کے دائرہ کار کے اندر آپ کو $\lim_{x\to a^+} f(x)$ اور $\lim_{x\to a^-} f(x)$ معلوم ہو تب کیا آپ $\lim_{x\to a} f(x)$ کے بارے میں کچھ کہہ سکتے ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴۸ اگر آپ جانتے ہوں کہ $\lim_{x\to c} f(x)$ موجود ہے، کیا آپ $\lim_{x\to c^+} f(x)$ تلاش کرتے ہوئے اس حد کو تلاش کر سکتے ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴۹ فرض کریں کہ $f(x)$ متغیر x کا طاق تفاعل ہے۔ کیا یہ جانتے ہوئے کہ $\lim_{x\to 0^+} f(x) = 3$ ہے، آپ $\lim_{x\to 0^-} f(x) = 3$ کے بارے میں کچھ کہہ سکتے ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۵۰ فرض کریں کہ $f(x)$ متغیر x کا جفت تفاعل ہے۔ اگر $\lim_{x\to 2^-} f(x) = 7$ ہو تب کیا $\lim_{x\to -2^-} f(x)$ یا $\lim_{x\to -2^+} f(x)$ کے بارے میں کچھ کہنا ممکن ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

یک طرفہ حد کی باضابطہ تعریف

سوال ۵۱ اگر $\epsilon > 0$ ہو تب ایسا وقفہ $I = (5, 5+\delta), \delta > 0$ تلاش کریں کہ اگر x وقفہ I میں پایا جاتا ہو تب $\sqrt{x-5} < \epsilon$ ہو۔ کس حد کی تصدیق کی جا رہی ہے اور اس کی قیمت کیا ہے؟

سوال ۵۲ اگر $\epsilon > 0$ ہو تب ایسا وقفہ $I = (4-\delta, 4), \delta > 0$ تلاش کریں کہ اگر x وقفہ I میں پایا جاتا ہو تب $\sqrt{4-x} < \epsilon$ ہو۔ کس حد کی تصدیق کی جا رہی ہے اور اس حد کی قیمت کیا ہے؟

دائیں ہاتھ اور بائیں ہاتھ حد کی تعریف استعمال کرتے ہوئے سوال ۵۳ اور سوال ۵۴ میں دیے الجبرائی فقروں کو ثابت کریں۔

سوال ۵۳ $\lim_{x\to 0^-} \frac{x}{|x|} = -1$

سوال ۵۴ $\lim_{x\to 2^+} \frac{x-2}{|x-2|} = 1$

سوال ۵۵ (ا) $\lim_{x\to 400^+} \lfloor x \rfloor$ اور (ب) $\lim_{x\to 400^-} \lfloor x \rfloor$ تلاش کریں۔اس کے بعد حد کی تعریف استعمال کرتے ہوئے اپنے جوابات کی تصدیق کریں۔(ج) گزشتہ دو اجزاء کے نتائج دیکھ کر کیا $\lim_{x\to 400} \lfloor x \rfloor$ کے بارے میں کچھ کہا جا سکتا ہے؟ اپنے جواب کی وجوہات پیش کریں۔

سوال ۵۶ فرض کریں کہ $f(x) = \begin{cases} x^2 \sin\frac{1}{x}, & x < 0 \\ \sqrt{x}, & x > 0 \end{cases}$ ہے۔(ا) $\lim_{x\to 0^+} f(x)$ اور (ب) $\lim_{x\to 0^-} f(x)$ تلاش کریں۔اس کے بعد حد کی تعریف استعمال کرتے ہوئے نتائج کی تصدیق کریں۔کیا ان نتائج کو دیکھ کر $\lim_{x\to 0} f(x)$ کے بارے میں کچھ کہا جا سکتا ہے؟ اپنے جواب کی وجوہات پیش کریں۔

لامتناہی حد کی باضابطہ تعریف: سوال ۵۷ تا سوال ۶۰ میں دیے گئے فقروں کو حد کی باضابطہ تعریف کے استعمال سے ثابت کریں۔

سوال ۵۷ $\lim_{x\to 0} \frac{1}{x^2} = \infty$

سوال ۵۸ $\lim_{x\to 0} \frac{-1}{x^2} = -\infty$

سوال ۵۹ $\lim_{x\to 3} \frac{-2}{(x+3)^2} = -\infty$

سوال ۶۰ $\lim_{x\to -5} \frac{1}{(x+5)^2} = \infty$

یک طرفہ لامتناہی حد کی باضابطہ تعریف

دائیں ہاتھ لامتناہی حد کی تعریف درج ذیل ہے۔

تعریف: اگر ہر مثبت حقیقی عدد B کے لیے ایسا مطابقتی عدد $\delta > 0$ موجود ہو کہ $x_0 < x < x_0 + \delta$ میں تمام x کے لیے $f(x) > B$ ہو تب ہم کہتے ہیں کہ جیسے جیسے x دائیں ہاتھ سے x_0 کے نزدیک تر ہوتا جاتا ہے ویسے ویسے $f(x)$ لامتناہی کے نزدیک تر ہوتا جاتا ہے، جس کو ہم درج ذیل لکھتے ہیں۔

$$\lim_{x\to x_0^+} = \infty$$

□

سوال ۶۱ درج بالا تعریف کو تبدیل کر کے درج ذیل صورتوں کے لیے قابل استعمال بنائیں۔

ا. $\lim_{x\to x_0^-} f(x) = \infty$ ج. $\lim_{x\to x_0^-} f(x) = -\infty$

ب. $\lim_{x\to x_0^+} f(x) = -\infty$

یک طرفہ لامتناہی حد کی باضابطہ تعریف استعمال کرتے ہوئے سوال ۶۲ تا سوال ۶۷ میں دیے گئے فقرے ثابت کریں۔

سوال ۶۲ $\lim_{x\to 0^+} \frac{1}{x} = \infty$

سوال ۶۳ $\lim_{x\to 0^-} \frac{1}{x} = -\infty$

سوال ۶۴ $\lim_{x\to 2^-} \frac{1}{x-2} = -\infty$

سوال ۶۵ $\lim_{x\to 2^+} \frac{1}{x-2} = \infty$

سوال ۶۶ $\lim_{x\to 1^+} \frac{1}{1-x^2} = -\infty$

سوال ۶۷ $\lim_{x\to 1^-} \frac{1}{1-x^2} = \infty$

۲.۵ استمرار

تجرباتی حاصل معلومات کو ہم عموماً بطور نقطے ترسیم کر کے ہموار خط سے جوڑتے ہیں۔ یوں نقطوں کے بیچ وقت، جہاں کوئی معلومات حاصل نہیں کی گئی، کے بارے میں بھی کچھ کہنا ممکن ہوتا ہے۔ ایسا کرتے ہوئے ہم فرض کرتے ہیں کہ ہم استمراری تفاعل ترسیم کر رہے ہیں جو مسلسل تبدیل ہوتے ہوئے ایک نقطے سے دوسرے نقطے تک پہنچتا ہے نہ کہ ان کے بیچ قیمتوں کو نظرانداز کرتے ہوئے چھلانگ لگا کر پہنچتا ہے۔

اتنے زیادہ طبعی اعمال استمراری ہیں کہ اٹھارویں اور انیسویں صدی میں شاہد ہی کسی نے کسی اور قسم کے عمل کے بارے میں سوچا ہو۔ بیسویں صدی میں ماہر طبیعیات نے دریافت کیا کہ ہائیڈروجن سالمہ (مالیکیول) میں جوہر (ایٹم) صرف مخصوص سطح توانائی پر ارتعاش کر سکتے ہیں اور روشنی درحقیقت ذراتی ہے اور گرم مادّہ صرف مخصوص انفرادی تعدد کی روشنی خارج کرتا ہے نہ کہ تمام تعدد پر استمراری روشنی خارج کرتا ہے۔ ان غیر متوقع نتائج کے علاوہ شماریات اور کمپیوٹر میں منفصل تفاعل کے استعمال نے استمرار کے تصور کو عملاً اور نظریاتی طور پر اہم بنایا۔

اس حصے میں استمرار کی تعریف پیش کی جائے گی اور کسی نقطہ پر تفاعل کا استمراری یا غیر استمراری ہونا دکھایا جائے گا۔ استمراری تفاعل کی متوسط قیمت خاصیت پر بھی بات کی جائے گی۔

نقطہ پر استمرار

عملاً، حقیقی متغیر کے زیادہ تر تفاعل کے دائرہ کار پائے جاتے ہیں جو وقفوں یا مختلف وقفوں کے اشتراک پر مبنی ہوتے ہیں۔ ہم انہیں پر غور کرتے ہیں۔ یوں ہمیں تین قسم کے نقطوں پر غور کرنا ہوگا، یعنی **اندرونی نقطے**[10] (وہ نقطے جو دائرہ کار میں کھلے وقفہ کے اندر پائے جاتے ہیں)، **دائیں سر نقطے**[11] اور **بائیں سر نقطے**[12]۔

تعریف: اندرونی نقطہ پر استمرار
اگر تفاعل f کے دائرہ کار میں اندرونی نقطہ $x = c$ پر درج ذیل ہو تب اس نقطے پر f استمراری ہوگا۔

$$\lim_{x \to c} f(x) = f(c)$$

□

شکل ۲.۵۶ میں $x = 0$ پر (ا) استمراری ہے۔ اس نقطے پر (ب) بھی استمراری ہوتا اگر $f(0) = 1$ ہوتا۔ اگر تفاعل (ج) میں $f(0) = 2$ کے بجائے $f(0) = 1$ ہوتا تب یہ بھی استمراری ہوتا۔ (ب) اور (ج) میں عدم استمرار ہٹانے کے قابل ہیں۔ انہیں **قابل ہٹاو**[13] عدم استمرار کہتے ہیں۔ ان دونوں میں $x \to 0$ کرتے ہوئے حد حاصل ہوتی ہے اور $f(0)$ کو اس حد کے برابر پُر کرنے سے عدم استمرار ہٹایا جا سکتا ہے۔

شکل ۲.۵۶ میں (د) تا (و) میں عدم استمرار زیادہ تشویش ناک ہیں۔ ان میں $\lim_{x \to 0} f(x)$ موجود نہیں لہٰذا $x = 0$ پر f کو تبدیل کرتے ہوئے صورت حال بہتر نہیں بنائی جا سکتی۔ (د) میں **چھلانگ عدم استمرار**[14] پایا جاتا ہے: اس کی یک طرفہ حد پائی جاتی ہیں لیکن ان کی قیمتیں ایک جیسی نہیں۔ (ہ) میں تفاعل $f(x) = \frac{1}{x^2}$ کا **لامتناہی عدم استمرار**[15] پایا جاتا ہے۔ ہمیں عموماً چھلانگ اور لامتناہی عدم استمرار سے واسطہ پڑتا ہے لیکن ان کے علاوہ دیگر عدم استمرار بھی پائے جاتے ہیں۔ (و) میں مبدا کے قریب f اس لیے غیر استمراری ہے کہ $x \to 0$ کرنے سے تفاعل بہت زیادہ ارتعاش کرتا ہے اور کسی ایک حد تک نہیں پہنچتا۔ (و) میں **ارتعاشی عدم استمرار**[16] پایا جاتا ہے۔

کمپیوٹر کا استعمال کمپیوٹر پر تفاعل ترسیم کرتے ہوئے عدم استمرار پر خصوصی نظر رکھنی ضروری ہے۔ کمپیوٹر آپ کو اجازت دیتا ہے کہ تمام نقطوں کو ہموار لکیر سے جوڑا جائے یا انہیں نہ جوڑا جائے۔ عدم استمرار کو واضح رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ نقطوں کو ہموار لکیر سے نہ جوڑا جائے۔

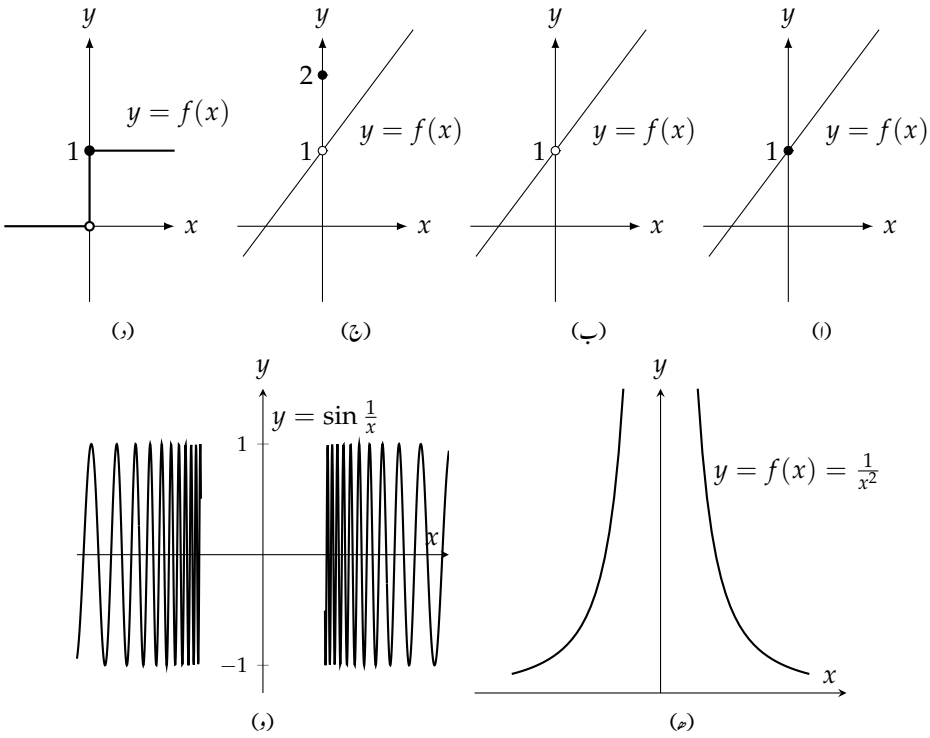
آخری سر نقطوں پر استمرار سے مراد ان نقطوں پر یک طرفہ حد کی موجودگی ہے۔

تعریف: دائیں سر نقطہ اور بائیں سر نقطہ پر استمرار
اگر تفاعل f کے دائرہ کار میں نقطہ $x = b$ پر

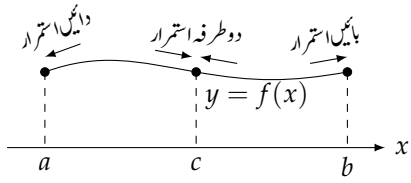
$$\lim_{x \to b^-} f(x) = f(b)$$

---

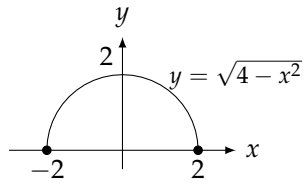
[10] interiorpoints
[11] rightendpoints
[12] leftendpoints
[13] removable
[14] jumpdiscontinuity
[15] infinitediscontinuity
[16] oscillatingdiscontinuity



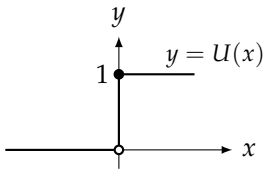
شکل ۲.۵۶: $x = 0$ پر تفاعل (ا) استمراری ہے جبکہ (ب) تا (و) غیر استمراری ہیں۔



شکل ۲.۵۷: نقطہ a ، b ،اور c پر استمرار



شکل ۲.۵۸: پورے دائرہ کار کے پر نقطہ پر استمراری



شکل ۲.۵۹: تفاعل مبدا پر دائیں استمراری ہے

ہو تب تفاعل دائیں سر نقطہ $x = b$ پر استمراری ہو گا۔اسی طرح اگر تفاعل f کے دائرہ کار میں نقطہ $x = a$ پر

$$\lim_{x \to a^+} f(x) = f(a)$$

ہو تب تفاعل بائیں سر نقطہ $x = a$ پر استمراری ہو گا۔

□

عام طور پر تفاعل f کے دائرہ کار میں نقطہ $x = c$ پر $\lim_{x \to c^+} f(x) = f(c)$ ہونے کی صورت میں تفاعل **دائیں استمراری**[۱۷] ہو گا۔اسی طرح تفاعل f اس صورت **بائیں استمراری**[۱۸] ہو گا جب تفاعل کے دائرہ کار میں نقطہ $x = c$ پر $\lim_{x \to c^-} f(x) = f(c)$ ہو۔ یوں f کے دائرہ کار کے بائیں سر نقطہ $x = a$ پر f اس صورت استمراری ہو گا جب یہ $x = a$ پر دائیں استمراری ہو اور دائرہ کار کے دائیں سر نقطہ $x = b$ پر f اس صورت استمراری ہو گا جب یہ $x = a$ پر بائیں استمراری ہو۔دائرہ کار کے اندرونی نقطہ $x = c$ پر f اس صورت استمراری ہو گا جب اس نقطے پر f دائیں استمراری اور (ساتھ ہی) بائیں استمراری ہو (شکل ۲.۵۷)۔

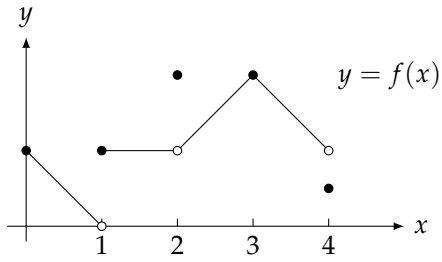
مثال ۲.۳۰ تفاعل $f(x) = \sqrt{4 - x^2}$ اپنے پورے دائرہ کار $[-2, 2]$ میں ہر نقطے پر استمراری ہے۔اس میں نقطہ $x = -2$ شامل ہے جہاں f دائیں استمراری ہے اور $x = 2$ جہاں f بائیں استمراری ہے (شکل ۲.۵۸)۔

□

مثال ۲.۳۱ شکل ۲.۵۹ میں دکھایا گیا اکائی سیڑھی تفاعل $U(x)$ نقطہ $x = 0$ پر دائیں استمراری ہے جبکہ اس نقطے پر یہ نہ بائیں استمراری اور نہ ہی استمراری ہے۔ □

---

[۱۷] right-continuous
[۱۸] left-continuous



شکل ۲.۶۰: تفاعل f بند وقفہ $[0,4]$ پر معین ہے۔ یہ تفاعل $x = 1, 2, 4$ پر غیر استمراری جبکہ دائرہ کار میں باقی تمام نقطوں پر استمراری ہے۔

ہم نقطے پر استمرار کو پرکھ کی صورت میں بیان کرتے ہیں۔

پرکھ استمرار

نقطہ $x = c$ پر تفاعل $f(x)$ صرف اور صرف اس صورت استمراری ہو گا جب یہ درج ذیل تینوں شرائط پر پورا اترتا ہو۔

۱. $f(c)$ موجود ہے (نقطہ c تفاعل f کے دائرہ کار میں پایا جاتا ہے)

۲. $\lim_{x\to c} f(x)$ موجود ہے ($x \to c$ پر f کی حد پایا جاتا ہے)

۳. $\lim_{x\to c} f(x) = f(c)$ (تفاعل کی حد تفاعل کی قیمت کے برابر ہے)

یک طرفہ استمرار اور آخری سر نقطہ پر استمرار کے لیے پرکھ کے جزو 2 اور 3 میں حد کی جگہ مناسب یک طرفہ حد لیں۔

مثال ۲.۳۲ تفاعل $y = f(x)$ جسے شکل ۲.۶۰ میں دکھایا گیا ہے پر غور کریں۔ نقطہ $x = 0, 1, 2, 3, 4$ پر تفاعل کے استمرار پر بحث کریں۔

حل

پرکھ استمرار سے درج ذیل نتائج حاصل ہوتے ہیں۔

ا. $x = 0$ پر f استمراری ہے چونکہ

۱. $f(0)$ موجود ہے $(f(0) = 1)$

۲. $\lim_{x\to 0^+} f(x) = 1$ (اس بائیں سر نقطے پر دائیں ہاتھ حد موجود ہے)

۳. $\lim_{x\to 0^+} f(x) = f(0)$ (تفاعل کی قیمت اور حد برابر ہیں)

ب. چونکہ $\lim_{x\to 1} f(x)$ غیر موجود ہے لہٰذا $x = 1$ پر f غیر استمراری ہے۔ پرکھ کا جزو 2 مطمئن نہیں ہوتا: اندرونی نقطہ $x = 1$ پر دائیں ہاتھ اور بائیں ہاتھ حد مختلف ہیں۔ البتہ $x = 1$ پر f دائیں استمراری ہے چونکہ

۱. $f(1)$ موجود ہے $(f(1) = 1)$

۲. $\lim_{x\to 1^+} f(x) = 1$ (نقطہ $x = 1$ پر دائیں ہاتھ حد موجود ہے)

۳. $\lim_{x\to 1^+} f(x) = f(1)$ (دائیں ہاتھ حد اور تفاعل کی قیمتیں برابر ہیں۔)

ج. $\lim_{x\to 2} f(x) \neq f(2)$ کی وجہ سے $x = 2$ پر f غیر استمراری ہے۔ پرکھ کا جزو 3 مطمئن نہیں ہوتا۔

د. $x = 3$ پر f استمراری ہے چونکہ

۱. $f(3)$ موجود ہے ($f(3) = 2$)

۲. $\lim_{x\to 3} f(x) = 2$ (نقطہ $x = 2$ پر حد موجود ہے۔)

۳. $\lim_{x\to 3} f(x) = f(3)$ (تفاعل کی قیمت اور حد برابر ہیں۔)

ھ. چونکہ $\lim_{x\to 4^-} f(x) \neq f(4)$ ہے لہٰذا دائیں سر نقطہ $x = 4$ پر f غیر استمراری ہے۔ دائیں سر نقطے والے پرکھ کا جزو 3 مطمئن نہیں ہوتا۔

□

قواعد استمرار

مسئلہ ۱.۲ کے تحت اگر ایک نقطہ پر دو تفاعل استمراری ہوں تب اس نقطے پر ان تفاعلات کے مختلف الجبرائی میل بھی استمراری ہوں گے۔

مسئلہ ۲.۶ الجبرائی میل کا استمرار

اگر نقطہ $x = c$ پر تفاعل f اور g استمراری ہوں تب $x = c$ پر درج ذیل تفاعل بھی استمراری ہوں گے۔

۱. $f + g$ اور $f - g$

۲. fg

۳. kf، جہاں k کوئی عدد ہے

۴. $\frac{f}{g}$ (بشرطیکہ $g(c) \neq 0$ ہو)

۵. $(f(x))^{m/n}$ (بشرطیکہ $(f(x))^{m/n}$ اس وقفے پر معین ہو جس پر c پایا جاتا ہے، اور m اور n عدد صحیح ہوں۔)

درج بالا مسئلے کے نتیجے میں کثیر رکنی اور ناطق تفاعل ہر اس نقطے پر استمراری ہوں گے جس پر یہ معین ہوں۔

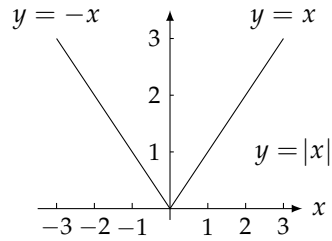
مسئلہ ۲.۷ کثیر رکنی اور ناطق تفاعل کا استمرار

حقیقی خط کے ہر نقطہ پر ہر کثیر رکنی استمراری ہو گی۔ ہر ناطق تفاعل اس نقطے پر استمراری ہو گا جس پر اس کا نسب نما غیر صفر ہو۔

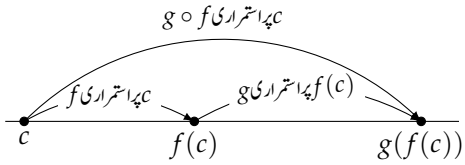
مثال ۲.۳۳ x کی ہر قیمت پر تفاعل $f(x) = x^4 + 20$ اور $g(x) = 5x(x-2)$ استمراری ہیں۔ تفاعل

$$r(x) = \frac{x^2 + 20}{5x(x-2)}$$

ماسوائے $x = 0$ اور $x = 2$ جہاں نسب نما صفر ہے، x کی ہر قیمت پر استمراری ہے۔ □



شکل ۲.۶۱: تفاعل کا کونا اس کو استمراری ہونے سے نہیں روکتا (مثال ۲.۳۴)۔



شکل ۲.۶۲: مرکب تفاعل کا استمرار۔

مثال ۲.۳۴ $f(x) = |x|$ کا استمرار

x کی ہر قیمت پر تفاعل $f(x) = |x|$ استمراری ہے (شکل ۲.۶۱)۔ $x > 0$ کے لیے $f(x) = x$ ہوگا جو کثیر رکنی ہے۔ اسی طرح $x < 0$ کے لیے $f(x) = -x$ ہوگا جو دوسری کثیر رکنی ہے۔ آخر میں مبدا پر $\lim_{x\to 0}|x| = 0 = |0|$ ہے۔ □

مثال ۲.۳۵ تکونیاتی تفاعل کا استمرار

باب ۳ میں دکھایا جائے گا کہ x کی ہر قیمت پر $\sin x$ اور $\cos x$ استمراری ہیں لہٰذا درج ذیل حاصل تقسیم ان تمام نقطوں پر استمراری ہوں گے جن پر یہ معین ہوں۔

$$\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}, \quad \cot x = \frac{\cos x}{\sin x},$$
$$\sec x = \frac{1}{\cos x}, \quad \csc x = \frac{1}{\sin x}$$

□

مسئلہ ۲.۸ مرکبات کا استمرار

اگر c پر f اور $f(c)$ پر g استمراری ہوں تب c پر $g \circ f$ استمراری ہوگا (شکل ۲.۶۲)۔

مرکب کا استمرار کسی بھی متناہی تعداد کے تفاعل کے لیے درست ہے۔ بس اتنا ضروری ہے کہ ہر تفاعل اس نقطے پر استمراری ہو جہاں اس کو لاگو کیا گیا ہو۔

مثال ۲.۳۶ درج ذیل تفاعل اپنے اپنے دائرہ کار کے ہر نقطے پر استمراری ہیں۔

(ا) $y = \sqrt{x}$ (مسئلہ ۲.۶ اور ۲.۷ (کثیر رکنی کی ناطق طاقت))

(ب) $y = \sqrt{x^2 - 2x - 5}$ (مسئلہ ۲.۷ اور مسئلہ ۲.۸ (کثیر رکنی کی طاقت یا جذر کے ساتھ مرکب))

(ج) $y = \dfrac{x\cos(x^{2/3})}{1 + x^4}$ (مسئلہ ۲.۶، ۲.۷ اور ۲.۸ (طاقت، مرکب، حاصل ضرب، کثیر رکنی))

(د) $y = \left|\dfrac{x-2}{x^2-2}\right|$ (مسئلہ ۲.۷ اور ۲.۸ (حتمی قیمت اور ناطق تفاعل کا مرکب))

□

نقطے تک استمراری توسیع

ہم نے مثال ۲.۱۳ میں دیکھا کہ ناطق تفاعل کی اس نقطے پر بھی حد موجود ہو سکتی ہے جس پر ناطق تفاعل کا نسب نما صفر کے برابر ہو۔ اگر $f(c)$ غیر معین ہو لیکن $\lim_{x\to c} f(x) = L$ موجود ہو تب ہم درج ذیل نیا تفاعل $F(x)$ متعارف کر سکتے ہیں۔

$$F(x) = \begin{cases} f(x) & \text{اگر } x \text{ تفاعل } f \text{ کے دائرہ کار میں پایا جاتا ہو} \\ L & \text{اگر } x = c \text{ ہو} \end{cases}$$

تفاعل F نقطہ $x = c$ پر بھی استمراری ہو گا۔ اس کو f کی نقطہ $x = c$ تک **استمراری توسیع**[19] کہتے ہیں اور توسیع شدہ تفاعل کو **وسیع تفاعل**[20] کہتے ہیں۔ ناطق تفاعل f کی استمراری توسیع کو عموماً مشترک اجزاء کے اسقاط کے ذریعہ حاصل کیا جاتا ہے۔

مثال ۲.۳۷ دکھائیں کہ درج ذیل تفاعل کی $x = 2$ پر استمراری توسیع ممکن ہے۔

$$f(x) = \frac{x^2 + x - 6}{x^2 - 4}$$

حل
اگرچہ $f(2)$ غیر معین ہے، $x \neq 2$ پر درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$f(x) = \frac{x^2 + x - 6}{x^2 - 4} = \frac{(x-2)(x+3)}{(x-2)(x+2)} = \frac{x+3}{x+2}$$

درج ذیل تفاعل $x \neq 2$ پر f کے برابر ہے اور $x = 2$ پر استمراری ہے جہاں اس کی قیمت $\frac{5}{4}$ ہے۔

$$F(x) = \frac{x+3}{x+2}$$

یوں f کی نقطہ $x = 2$ تک توسیع، تفاعل $F(x)$ ہے اور اس نقطے پر تفاعل کی حد درج ذیل ہے۔

$$\lim_{x\to 2} \frac{x^2 + x - 6}{x^2 - 4} = \lim_{x\to 2} f(x) = \frac{5}{4}$$

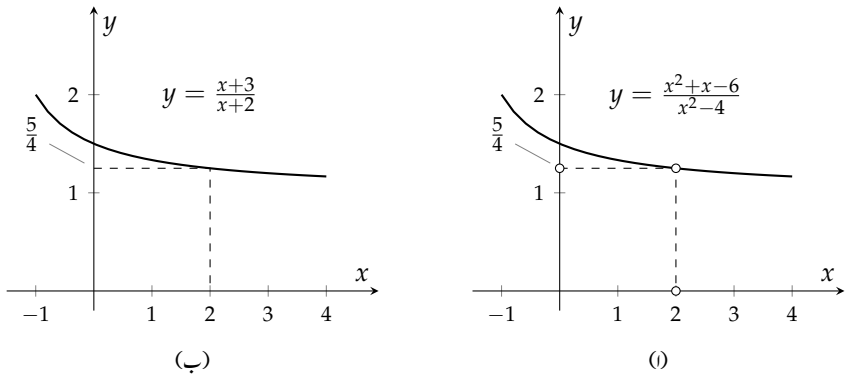
تفاعل f کی ترسیم شکل ۲.۶۳ میں دکھائی گئی ہے۔ F کی بھی یہی ترسیم ہے تاہم اس میں $(2, \frac{5}{4})$ پر سوراخ نہیں پایا جاتا۔ f اور F کا تعلق درج ذیل ہے۔

$$F = \begin{cases} f, & x \neq 2 \\ \frac{5}{4}, & x = 2 \end{cases}$$

□

---

[19] continuousextension
[20] extendedfunction



شکل ۲.۶۳: تفاعل $f(x)$ اور اس کی استمراری توسیع $F(x)$

وقفوں پر استمرار

ایک تفاعل اس صورت استمراری کہلاتا ہے جب یہ اپنے پورے دائرہ کار میں استمراری ہو۔ ایسا تفاعل جو اپنے پورے دائرہ کار میں استمراری نہ ہو، دائرہ کار کے اندر مخصوص وقفوں میں استمراری ہو سکتا ہے۔

اگر f کے دائرہ کار کے اندر وقفہ I میں ہر اندرونی نقطہ c پر $\lim_{x\to c} f(x) = f(c)$ ہو اور ہر آخری سر نقطہ جو I میں پایا جاتا ہو پر مناسب یک طرفہ حد اور تفاعل کی قیمت برابر ہوں تب f **وقفہ پر استمراری**[۲۱] کہلائے گا۔ جو تفاعل I پر استمراری ہو یہ تفاعل I کے اندر ہر وقفے پر استمراری ہو گا۔ کثیر رکنی اور ناطق تفاعل ہر اس وقفے پر استمراری ہوں گے جن پر یہ معین ہوں۔

مثال ۲.۳۸ وقفوں پر استمراری تفاعل
شکل ۲.۶۴ میں وقفوں پر استمراری تفاعل کی مثالیں ترسیم کی گئی ہیں۔ □

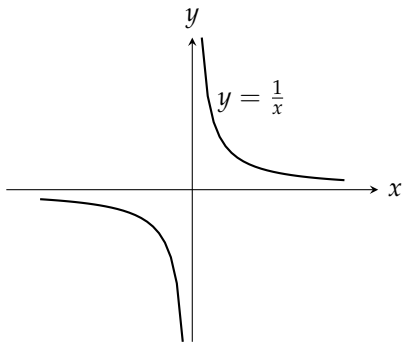
وقفوں پر استمراری تفاعل ایسے خواص رکھتے ہیں جن کی وجہ سے یہ ریاضیات کے لیے نہایت اہم ثابت ہوتے ہیں۔ ان میں ایک **متوسط قیمت خاصیت**[۲۲] ہے۔ جب تفاعل کوئی دو قیمتیں صرف اس صورت دیتا ہو جب تفاعل ان دو قیمتوں کے بیچ تمام قیمتیں بھی دیتا ہو تب ہم کہتے ہیں کہ تفاعل **متوسط قیمت خاصیت** رکھتا ہے۔

مسئلہ ۲.۹ **مسئلہ متوسط قیمت**
فرض کریں کہ تفاعل f وقفہ I پر استمراری ہے جبکہ a اور b اس وقفے پر کوئی دو نقطے ہیں۔ اگر $f(a)$ اور $f(b)$ کے بیچ y_0 ایک عدد ہو تب a اور b کے بیچ ایک ایسا عدد c پایا جائے گا جس پر $f(c) = y_0$ ہو گا (شکل ۲.۶۵)۔

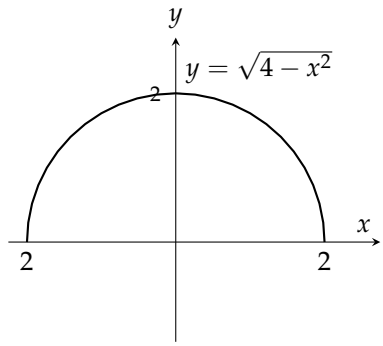
متوسط قیمت مسئلے کا ثبوت، جو اعلیٰ کتابوں میں پایا جاتا ہے، حقیقی اعداد کی نظام کی مکملیت پر منحصر ہے۔

---

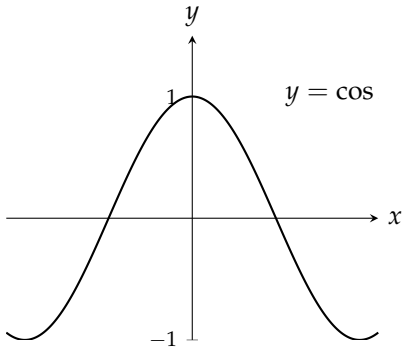
۲۱ continuousoninterval
۲۲ intermediatevalueproperty



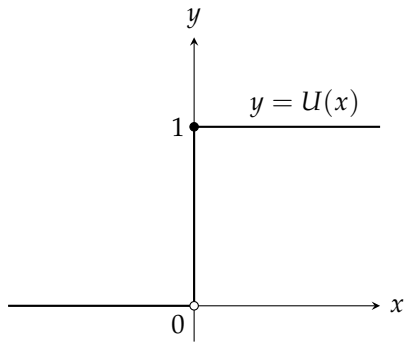
(ب) $(-\infty, 0)$ اور $(0, \infty)$ پر استمراری



(ا) $[-2, 2]$ پر استمراری

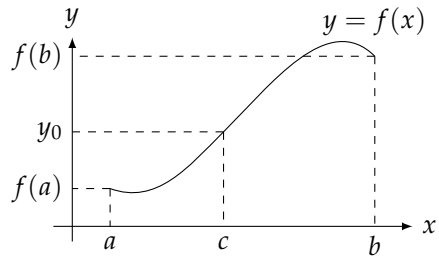


(د) $(-\infty, \infty)$ پر استمراری

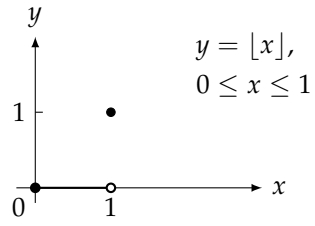


(ج) $(-\infty, 0)$ اور $[0, \infty)$ پر استمراری

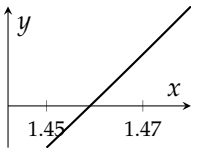
شکل ۲.۶۴: وقفوں پر استمراری تفاعل (مثال ۲.۳۸)



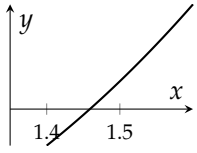
شکل ۲.۶۵: وقفہ $[a, b]$ پر استمراری تفاعل $f(a)$ اور $f(b)$ کے بیچ ہر قیمت رکھتا ہے



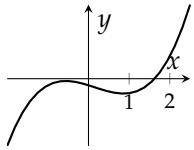
شکل ۲.۶۶: تفاعل $y = \lfloor x \rfloor, 0 \le x \le 1$ کوئی بھی قیمت $f(0) = 0$ اور $f(1) = 1$ کے بیچ قبول نہیں کرتا۔



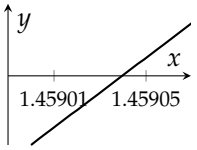
(ج) جذر (صفر) 1.45 اور 1.47 کے بیچ پایا جاتا ہے۔



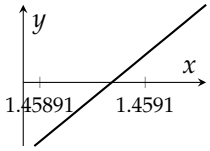
(ب) جذر (صفر) 1.4 اور 1.5 کے بیچ پایا جاتا ہے۔



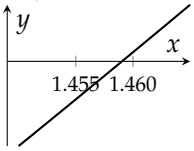
(ا) جذر (صفر) 1 اور 2 کے بیچ پایا جاتا ہے۔



(و) جذر (صفر) 1.45901 اور 1.45905 کے بیچ پایا جاتا ہے۔



(ھ) جذر (صفر) 1.45891 اور 1.4591 کے بیچ پایا جاتا ہے۔



(ز) جذر (صفر) 1.455 اور 1.460 کے بیچ پایا جاتا ہے۔

شکل ۲.۶۷: ترسیم کے ذریعہ $x^3 - 0.25x^2 - 1.25x - 0.75 = 0$ کے جذر کا قدم بہ قدم حصول۔

اس مسئلے میں وقفہ I پر تفاعل f کا استمرار ضروری ہے۔ اگر I میں واحد ایک نقطے پر بھی f غیر استراری ہو تب یہ مسئلہ قابل استعمال نہیں ہوگا۔ اس کی ایک مثال شکل ۲.۶۶ میں دی گئی ہے۔

ترسیم کرنے کا نتیجہ: ربط

مسئلہ ۲.۹ کی وجہ سے وقفہ I پر استراری تفاعل کی ترسیم مسلسل ہوتی ہے، یعنی اس میں کوئی سوراخ یا خالی جگہ نہیں پائی جاتی۔ اس میں عدد صحیح زمین تفاعل $[x]$ کی طرح چھلانگ نہیں پائے جاتے اور نہ ہی اس میں تفاعل $\frac{1}{x}$ کی طرح علیحدہ علیحدہ شاخیں پائی جاتی ہیں۔

تلاش جذر

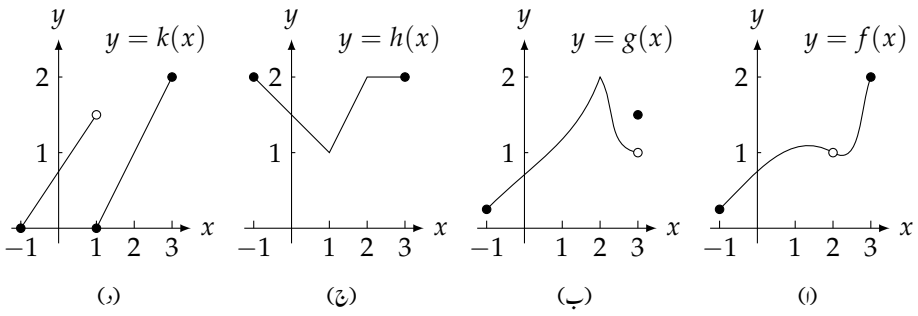
مساوات $f(x) = 0$ کے حل کو $f(x)$ کا **صفر**[۲۳] یا **جذر**[۲۴] کہتے ہیں۔ مسئلہ ۲.۹ کے تحت استراری تفاعل کی صورت میں جس وقفے میں تفاعل کی علامت $(\pm)$ تبدیل ہوتی ہو اس وقفے میں تفاعل کا صفر پایا جائے گا۔

اس حقیقت کو استعمال کرتے ہوئے ہم $f(x) = 0$ طرز کی مساوات کا حل بذریعہ کمپیوٹر تلاش کر سکتے ہیں (جہاں f استراری ہے)۔ مساوات کی ترسیم محور x کو f کے جذر پر قطع کرتی ہے۔ ہم $y = f(x)$ کو کسی بڑے وقفے پر ترسیم کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ ترسیم کہاں محور x کو قطع کرتی ہے۔ ہم ان نقطوں کو باری باری قریب سے دیکھ کر جذر کی اندازاً قیمت حاصل کرتے ہیں۔ اب ہم جذر کی اس اندازاً قیمت کے گرد چھوٹے وقفے پر مساوات ترسیم کرتے ہوئے جذر کی مزید بہتر قیمت تلاش کرتے ہیں۔ اس عمل کو جتنی مرتبہ ضرورت ہو دہراتے ہوئے درکار درستگی تک جذر تلاش کیا جا سکتا ہے۔ شکل ۲.۶۷ میں، قدم بہ قدم، اس عمل سے $x^3 - 0.25x^2 - 1.25x - 0.75 = 0$ کا جذر حاصل کرنا دکھایا گیا ہے۔

ترسیم سے مساوات کو حل کرتے ہوئے تفاعل کے جذر حاصل کرنے میں زیادہ وقت درکار ہوتا ہے۔ اس سے کم دورانیے میں جذر کو بذریعہ اعدادی تراکیب سے حاصل کیا جا سکتا ہے جیسے آپ حصہ ۴.۸ میں دیکھیں گے۔

---

[۲۳] zero
[۲۴] root



شکل۲.۶۸:اشکال برائے سوال اتا سوال ۴

سوالات

استمرار بذریعہ ترسیم

سوال اتا سوال ۴ میں دریافت کریں کہ آیا تفاعل وقفہ $[-1,3]$ پر استمراری ہے۔استمراری نہ ہونے کی صورت میں بتائیں تفاعل کہاں غیر استمراری ہے اور ایسا کیوں ہے؟

سوال۱ تفاعل $y=f(x)$ جسے شکل۲.۶۸-ا میں دکھایا گیا ہے۔

سوال۲ تفاعل $y=g(x)$ جسے شکل۲.۶۸-ب میں دکھایا گیا ہے۔

سوال۳ تفاعل $y=h(x)$ جسے شکل۲.۶۸-ج میں دکھایا گیا ہے۔

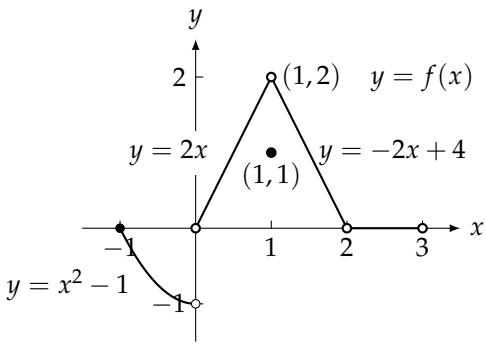
سوال۴ تفاعل $y=k(x)$ جسے شکل۲.۶۸-د میں دکھایا گیا ہے۔

سوال۵تا سوال۱۰ درج ذیل تفاعل کے بارے میں ہیں جس کو شکل۲.۶۹ میں ترسیم کیا گیا ہے

$$f(x)=\begin{cases} x^2-1, & -1\le x<0\\ 2x, & 0<x<1\\ 1, & x=1\\ -2x+4, & 1<x<2\\ 0, & 2<x<3 \end{cases}$$

سوال۵ (ا) کیا $f(-1)$ موجود ہے؟
(ب) کیا $\lim_{x\to -1^+} f(x)$ موجود ہے؟
(ج) کیا $\lim_{x\to -1^+} f(x)=f(-1)$ ہے؟
(د) کیا $x=-1$ پر $f(x)$ استمراری ہے؟

سوال۶ (ا) کیا $f(x)$ موجود ہے؟
(ب) کیا $\lim_{x\to 1} f(x)$ موجود ہے؟



شکل ۲.۶۹: ترسیم برائے سوال ۵ تا سوال ۱۰

(ج) کیا $\lim_{x\to 1} f(x) = f(1)$ ہے؟
(د) کیا $x = 1$ پر f استمراری ہے؟

سوال ۷ (ا) کیا $x = 2$ پر f معین ہے؟
(ب) کیا $x = 2$ پر f استمراری ہے؟

سوال ۸ x کی کس قیمت پر f استمراری ہے؟

سوال ۹ $x = 2$ پر توسیع کردہ تفاعل کو استمراری بنانے کی خاطر $f(2)$ کی کیا قیمت ہونی چاہیے؟

سوال ۱۰ $f(1)$ کی کیا قیمت غیر استمرار کو ختم کرے گی؟

پرکھ استمرار کا استعمال

کن نقطوں پر سوال ۱۱ اور سوال ۱۲ میں دیے گئے تفاعل غیر استمراری ہیں۔ کن نقطوں پر غیر استمرار ختم کیا جا سکتا ہے؟ کن نقطوں پر غیر استمرار ختم نہیں کیا جا سکتا؟ اپنے جوابات کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۱ حصہ ۲.۴ میں سوال ۱ کے تفاعل۔

سوال ۱۲ حصہ ۲.۴ میں سوال ۲ کے تفاعل۔

سوال ۱۳ تا سوال ۲۸ میں کن نقطوں پر تفاعل استمراری ہیں۔

سوال ۱۳ $y = \frac{1}{x-2} - 3x$

سوال ۱۴ $y = \frac{1}{(x+2)^2} + 4$

سوال ۱۵ $y = \frac{x+1}{x^2-4x+3}$

سوال ۱۶ $y = \frac{x+3}{x^2-3x-10}$

سوال ۱۷ $y = |x-1| + \sin x$

سوال۱۸ $y = \frac{1}{|x|+1} - \frac{x^2}{2}$

سوال۱۹ $y = \frac{\cos x}{x}$

سوال۲۰ $y = \frac{x+2}{\cos x}$

سوال۲۱ $y = \csc x$

سوال۲۲ $y = \tan \frac{\pi x}{2}$

سوال۲۳ $y = \frac{x \tan x}{x^2+1}$

سوال۲۴ $y = \frac{\sqrt{x^4+1}}{1+\sin^2 x}$

سوال۲۵ $y = \sqrt{2x+3}$

سوال۲۶ $y = \sqrt[4]{3x-1}$

سوال۲۷ $y = (2x-1)^{1/3}$

سوال۲۸ $y = (2-x)^{1/5}$

مرکب تفاعل کی حد

سوال۲۹تاسوال۳۴میں حد تلاش کریں۔

سوال۲۹ $\lim_{x \to \pi} \sin(x - \sin x)$

سوال۳۰ $\lim_{t \to 0} \sin(\frac{\pi}{2} \cos(\tan t))$

سوال۳۱ $\lim_{y \to 1} \sec(y \sec^2 y - \tan^2 y - 1)$

سوال۳۲ $\lim_{x \to 0} \tan(\frac{\pi}{4} \cos(\sin x^{1/3}))$

سوال۳۳ $\lim_{t \to 0} \cos(\frac{\pi}{\sqrt{19-3\sec 2t}})$

سوال۳۴ $\lim_{x \to \pi/6} \sqrt{\csc^2 x + 5\sqrt{3} \tan x}$

استمراری توسیع

سوال۳۵ $g(3)$ کی تعریف یوں کریں کہ $g(x) = \frac{x^2-9}{x-3}$ کی توسیع ہو اور $x = 3$ پر $g(x)$ استمراری ہو جائے۔

سوال۳۶ $h(2)$ کی تعریف یوں کریں کہ $t = 2$ پر $h(t) = \frac{t^2+3t-10}{t-2}$ کی استمراری توسیع ہو۔

سوال۳۷ $f(1)$ کی تعریف یوں کریں کہ $s = 1$ پر $f(s) = \frac{s^3-1}{s^2-1}$ کی استمراری توسیع ہو۔

سوال ۳۸ $g(4)$ کی تعریف یوں کریں کہ $x = 4$ پر $g(x) = \frac{x^2-16}{x^2-3x-4}$ کی استمراری توسیع ہو۔

سوال ۳۹ a کی کس قیمت کے لیے ہر x پر $f(x) = \begin{cases} x^2 - 1, & x < 3 \\ 2ax, & x \geq 3 \end{cases}$ استمراری ہے؟

سوال ۴۰ b کی کس قیمت کے لیے ہر x پر $g(x) = \begin{cases} x, & x < -2 \\ bx^2, & x \geq -2 \end{cases}$ استمراری ہے؟

استمراری توسیع۔ کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۴۱تا سوال ۴۴ میں تفاعل f کو ترسیم کرتے ہوئے دیکھیں آیا مبدا پر اس کی استمراری توسیع نظر آتی ہے۔ اگر ایسا ہو تب $x = 0$ پر وسیع تفاعل کی موزوں قیمت تلاش کریں۔ اگر تفاعل کی استمراری توسیع ممکن نہ ہو، تب کیا اس کو مبدا پر دائیں یا بائیں سے استمراری بنایا جا سکتا ہے اور ایسی صورت میں مبدا پر وسیع تفاعل کی قیمت کیا ہو گی؟

سوال ۴۱ $f(x) = \frac{10^x-1}{x}$

سوال ۴۲ $f(x) = \frac{10^{|x|}-1}{x}$

سوال ۴۳ $f(x) = \frac{\sin x}{|x|}$

سوال ۴۴ $f(x) = (1 + 2x)^{1/x}$

نظریہ اور مثالیں

سوال ۴۵ ایک استمراری تفاعل کی قیمت $x = 0$ پر منفی اور $x = 1$ پر مثبت ہے۔ $x = 0$ اور $x = 1$ کے بیچ مساوات $f(x) = 0$ کا کم سے کم ایک حل کیوں پایا جائے گا؟ خاکہ کھینچ کر وجہ بیان کریں۔

سوال ۴۶ مساوات $\cos x = x$ کا کم سے کم ایک حل کیوں پایا جائے گا؟

سوال ۴۷ دکھائیں کہ وقفہ $[-4, 4]$ میں مساوات $x^3 - 15x + 1 = 0$ کے تین حل پائے جاتے ہیں۔

سوال ۴۸ دکھائیں کہ کسی x پر تفاعل $F(x) = (x - a)^2(x - b)^2 + x$ کی قیمت $\frac{a+b}{2}$ ہو گی۔

سوال ۴۹ دکھائیں کہ c کی ایسی قیمتیں پائی جاتی ہیں جن پر تفاعل $f(x) = x^3 - 8x + 10$ کی قیمتیں (ا) π؛ (ب) $-\sqrt{3}$؛ (ج) 5 000 000 ہوں گی۔

سوال ۵۰ سمجھائیں کہ درج ذیل جملے ایک ہی معلومات پوچھتی ہیں۔

(ا) $f(x) = x^3 - 3x - 1$ کے جذر تلاش کریں۔

(ب) اس نقطے کا x محدد تلاش کریں جہاں منحنی $y = x^3$ اور $y = 3x + 1$ ایک دوسرے کو قطع کرتی ہیں۔

(ج) وہ تمام قیمتیں تلاش کریں جن پر $x^3 - 3x = 1$ ہو گا۔

(د) ان نقطوں کے x محدد تلاش کریں جہاں منحنی $y = x^3 - 3x$ خط $y = 1$ کو قطع کرتی ہے۔
(ہ) مساوات $x^3 - 3x - 1 = 0$ حل کریں۔

سوال ۵۱ ایسے تفاعل $f(x)$ کی مثال دیں جو تمام x پر استمراری ہو ماسوائے $x = 2$ پر جہاں اس کا قابل ہٹاو عدم استمرار پایا جاتا ہو۔ بتلائیں آپ کیسے جانتے ہیں کہ $x = 2$ پر عدم استمرار پایا جاتا ہے اور کہ یہ عدم استمرار قابل ہٹاو ہے۔

سوال ۵۲ ایسے تفاعل $g(x)$ کی مثال دیں جو تمام x پر استمراری ہو ماسوائے $x = -1$ پر جہاں اس کا ناقابل ہٹاو عدم استمرار پایا جاتا ہے۔ بتلائیں آپ کیسے جانتے ہیں کہ $x = 1$ پر عدم استمرار پایا جاتا ہے اور کہ یہ عدم استمرار ناقابل ہٹاو ہے۔

سوال ۵۳ تمام نقطوں پر غیر استمراری تفاعل
(ا) اس حقیقت کو بروئے کار لاتے ہوئے کہ حقیقی اعداد کا ہر غیر خالی وقفہ ناطق اور غیر ناطق اعداد پر مشتمل ہے، دکھائیں کہ درج ذیل تفاعل ہر نقطے پر عدم استمراری ہے۔

$$f(x) = \begin{cases} 1 & x \text{ ناطق} \\ 0 & x \text{ غیر ناطق} \end{cases}$$

(ب) کیا کسی نقطے پر f دائیں استمراری یا بائیں استمراری ہے؟

سوال ۵۴ اگر $0 \le x \le 1$ پر $f(x)$ اور $g(x)$ استمراری ہوں تب کیا $[0,1]$ کے کسی نقطے پر $h(x) = f(x) \cdot g(x)$ غیر استمراری ہو سکتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۵۵ اگر تفاعل $h(x) = f(h) \cdot g(x)$ نقطہ $x = 0$ پر استمراری ہو تب کیا $f(x)$ اور $g(x)$ ضرور $x = 0$ پر استمراری ہوں گے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۵۶ ایسے تفاعل $f(x)$ اور $g(x)$ کی مثال دیں جو $x = 0$ پر استمراری ہوں لیکن ان کا مرکب تفاعل $f \circ g$ نقطہ $x = 0$ پر عدم استمراری ہو۔ کیا یہ مسئلہ ۲.۸ کی خلاف ورزی کرتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۵۷ کیا یہ کہنا درست ہو گا کہ جو تفاعل کسی وقفے پر کبھی صفر نہیں ہوتا وہ تفاعل اس وقفے پر کبھی علامت تبدیل نہیں کرتا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۵۸ کیا یہ درست ہے کہ ربڑ کی پٹی کو دونوں سروں سے کھینچنے کے باوجود پٹی پر ایک نقطہ ایسا پایا جاتا ہے جو اپنی جگہ برقرار رکھتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۵۹ مسئلہ مقررہ نقطہ
فرض کریں کہ وقفہ $[0,1]$ میں تفاعل f استمراری ہے اور $[0,1]$ میں ہر x کے لیے $0 \le f(x) \le 1$ ہے۔ دکھائیں کہ $[0,1]$ میں ایسا نقطہ c پایا جاتا ہے جس پر $f(c) = c$ ہو گا۔ c کو f کا **مقررہ نقطہ**[۲۵] کہتے ہیں۔

سوال ۶۰ استمراری تفاعل کی علامت برقرار رکھنے کی خاصیت
فرض کریں وقفہ (a,b) پر تفاعل f معین ہے اور نقطہ c جہاں f استمراری ہے پر $f(c) \neq 0$ ہے۔ دکھائیں کہ c کے ارد گرد وقفہ $c - \delta, c + \delta$ میں f کی علامت وہی ہو گی جو c پر $f(c)$ کی علامت ہے۔ یہ ایک غیر معمولی نتیجہ ہے۔ اگرچہ (a,b) پر f معین ہے، کسی بھی نقطے پر تفاعل کا استمراری ہونا ضروری نہیں ماسوائے نقطہ c پر۔ اس کے ساتھ شرط $f(c) \neq 0$ ملانے سے f غیر صفر حاصل ہوتا ہے یعنی پورے وقفے پر f مثبت یا منفی ہو گا۔

---

[۲۵] fixedpoint

سوال ۶۱ دکھائیں کہ حصہ ۲.۲ میں مسئلہ ۲.۱ سے اس حصے کا مسئلہ ۲.۶ کس طرح اخذ کیا جا سکتا ہے۔

سوال ۶۲ دکھائیں کہ حصہ ۲.۲ میں مسئلہ ۲.۲ اور مسئلہ ۲.۳ سے موجودہ حصے کا مسئلہ ۲.۷ کس طرح اخذ کیا جا سکتا ہے؟

سوال کا حل بذریعہ ترسیم

کمپیوٹر کی مدد سے ترسیم کھینچ کر درج ذیل سوالات حل کریں۔

سوال ۶۳ $x^3 - 3x - 1 = 0$

سوال ۶۴ $2x^3 - 2x^2 - 2x + 1 = 0$

سوال ۶۵ $x(x-1)^2 = 1$

سوال ۶۶ $x^x = 2$

سوال ۶۷ $\sqrt{x} + \sqrt{x+1} = 4$

سوال ۶۸ $x^3 - 15x + 1 = 0$ تین جذر تلاش کریں۔

سوال ۶۹ $\cos x = x$ ایک جذر تلاش کریں اور ریڈیئن استعمال کرنا مت بھولیں۔

سوال ۷۰ $2\sin x = x$ ایک جذر تلاش کریں اور ریڈیئن استعمال کرنا مت بھولیں۔

۲.۶ مماسی خط

حصہ ۲.۱ میں سیکنٹ اور مماس پر بحث کی گئی۔ اس بحث کو اس حصے میں جاری رکھتے ہیں۔ ہم سیکنٹ کے ڈھلوان کی حد تلاش کرتے ہوئے منحنی کا مماس حاصل کریں گے۔

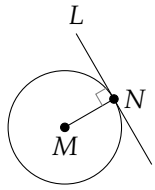
منحنی کے مماس سے کیا مراد ہے؟

دائرے کے مماس کا مطلب سیدھا سادہ ہے۔ نقطہ N پر دائرہ C کے مماس سے مراد خط L ہے جو نقطہ N سے گزرتا ہے اور جو N پر رداس کے قائمہ الزاویہ ہے (شکل ۲.۷۰)۔ نقطہ N پر کسی دوسری منحنی C کے مماس سے کیا مراد ہے؟ دائرے کی ہندسہ دیکھ کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ مماس کا مطلب درج ذیل میں سے ایک ہو سکتا ہے۔

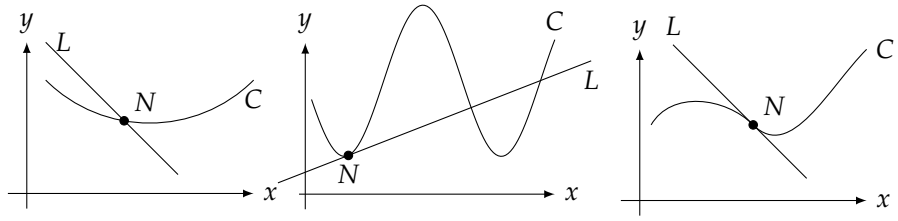
۱. N سے C کے مرکز تک لکیر کے قائمہ خط L ہے،

۲. خط L منحنی C کو صرف ایک نقطہ، یعنی N پر مس کرتا ہے،

۳. خط L نقطہ N سے گزرتا ہے اور منحنی C کی ایک جانب رہتا ہے۔



شکل ۲.۷۰: نقطہ N پر مماس اور رداس آپس میں قائمہ الزاویہ ہیں۔



(ا) N پر L منحنی C کا مماس ہے لیکن یہ منحنی دونوں اطراف پر پایا جاتا ہے۔ (ب) نقطہ N پر L منحنی C کا مماس ہے لیکن یہ منحنی کو کئی نقطوں پر قطع کرتا ہے۔ (ج) اگرچہ L منحنی C کو ایک نقطہ N پر مس کرتا ہے، یہ منحنی کا مماس نہیں۔

شکل ۲.۷۱: عمومی منحنی کے مماس۔

اگرچہ یہ تینوں جملے دائرے کی صورت میں درست ہیں البتہ یہ ہر منحنی کے لیے بلا تضاد درست نہیں۔ عموماً منحنیات کا مرکز نہیں پایا جاتا، اور نقطہ N پر جس خط کو ہم C کا مماس کہنا چاہتے ہیں وہ C کو کسی دوسرے نقطے پر قطع کر سکتا ہے یا N پر منحنی کی دوسری جانب جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ضروری نہیں کہ منحنی کو صرف ایک نقطہ پر مس کرتا ہوا سیدھا خط منحنی کا مماس ہو (شکل ۲.۷۱)۔

عمومی منحنی کا مماس متعارف کرنے کی خاطر ہمیں متحرک حکمت عملی سے کام لینا ہو گا۔ ہم نقطہ N اور اس کے قریب نقطہ Q سے گزرتے سیکنٹ پر نظر رکھتے ہوئے Q کو منحنی پر رکھ کر N کے نزدیک لاتے ہیں (شکل ۲.۷۲)۔ اس حکمت عملی میں ہم درج ذیل اقدام کرتے ہیں۔

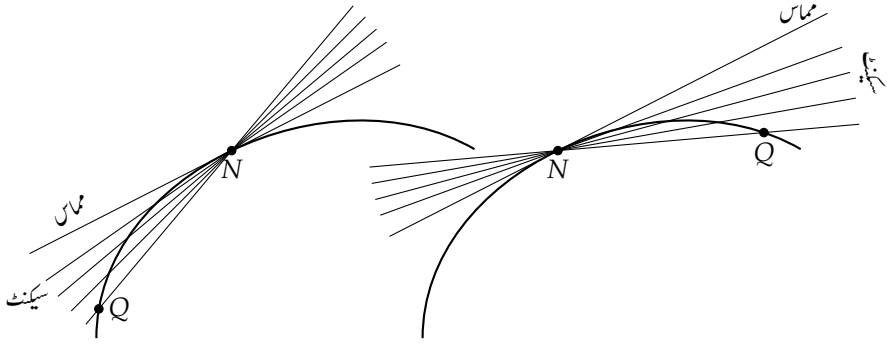
۱. ہم سیکنٹ NQ کے ڈھلوان کا حساب لگاتے ہیں۔

۲. منحنی پر رہتے ہوئے Q کو N کے نزدیک تر کرتے ہوئے سیکنٹ کے ڈھلوان کی حد پر غور کرتے ہیں۔

۳. اگر یہ حد موجود ہو ہم اس کو N پر منحنی کا ڈھلوان تسلیم کرتے ہوئے اس خط کو N پر C کا مماس تسلیم کرتے ہیں جس کا ڈھلوان اس حد کے برابر ہو اور جو N سے گزرتا ہو۔

مثال ۲.۳۹ نقطہ $N(2,4)$ پر قطع مکافی $y = x^2$ کا ڈھلوان تلاش کریں۔ اس نقطے پر قطع مکافی کے مماس کی مساوات حاصل کریں (شکل ۲.۷۳)۔

حل



شکل ۲.۷۲: نقطہ N کی دائیں یا بائیں جانب منحنی C پر نقطہ Q کو N کے قریب تر کرنے سے N پر C کا مماس حاصل ہو گا۔

ہم $N(2,4)$ اور $Q(2+h,(2+h)^2)$ سے سیکنٹ گزار کر اس کے ڈھلوان کی مساوات لکھتے ہیں۔

$$\text{سیکنٹ کا ڈھلوان} = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{(2+h)^2-2^2}{(2+h)-(2)} = \frac{h^2+4h+4-4}{h} = \frac{h^2+4h}{h} = h+4$$

اگر $h > 0$ ہو تب N کی دائیں جانب اور اس سے اوپر نقطہ Q پایا جائے گا۔ اگر $h < 0$ ہو تب N کی بائیں جانب اور اس سے نیچے نقطہ Q پایا جائے گا۔ دونوں صورتوں میں قطع مکافی پر رہتے ہوئے جیسے جیسے نقطہ Q نقطہ N کے قریب تر پہنچتا ہے ویسے ویسے h کی قیمت صفر کے قریب تر پہنچتی ہے، جس سے سیکنٹ کے ڈھلوان کی درج ذیل حد حاصل ہوتی ہے۔

$$\lim_{h\to 0}(h+4) = 4$$

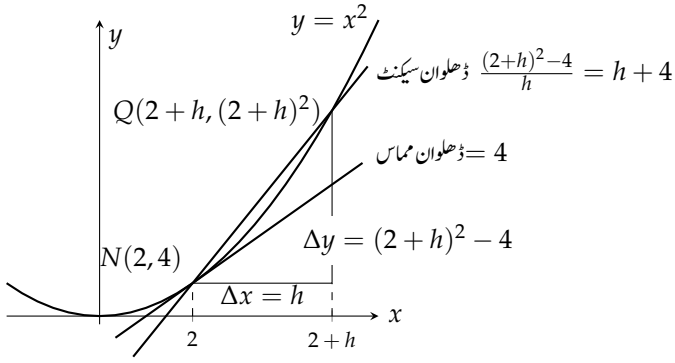
ہم N پر قطع مکافی کا ڈھلوان 4 تسلیم کرتے ہیں۔ نقطہ N پر قطع مکافی کا مماس وہ خط ہے جس کا ڈھلوان 4 ہے اور جو نقطہ $(2,4)$ سے گزرتا ہے۔ اس مماس کی مساوات درج ذیل ہو گی۔

$$\begin{aligned} y &= 4+4(x-2) && \text{نقطہ و ڈھلوان مساوات} \\ &= 4x-4 \end{aligned}$$

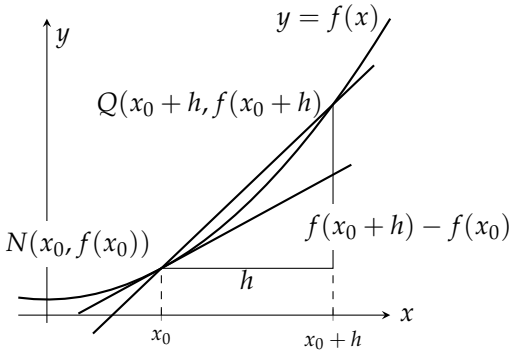
□

تفاعل کی ترسیم کا مماس

نقطہ $N(x_0, f(x_0))$ پر تفاعل $y = f(x)$ کا مماس اسی متحرک حکمت عملی سے حاصل کیا جاتا ہے۔ ہم N اور $Q(x_0+h, f(x_0+h))$ سے گزرتا ہوا سیکنٹ بناتے ہیں۔ اس کے بعد $h \to 0$ کرتے ہوئے سیکنٹ کے ڈھلوان کی حد تلاش کرتے ہیں (شکل ۲.۷۴)۔ اگر یہ حد موجود ہو، اس کو N پر منحنی کے مماس کا ڈھلوان مانتے ہیں اور اتنے ڈھلوان کا سیدھا خط جو N سے گزرتا ہو کو N پر منحنی کا مماس قبول کرتے ہیں۔



شکل ۲.۳۷: قطع مکافی کا مماس (مثال ۲.۳۹)



شکل ۲.۳۸: مماس کا ڈھلوان $\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}$ ہو گا۔ $\lim_{h\to 0}$

تعریف: نقطہ $N(x_0, f(x_0))$ پر تفاعل $y = f(x)$ کا **ڈھلوان** درج ذیل عدد کو کہتے ہیں۔

$$m = \lim_{h \to 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} \qquad \text{(بشرطیکہ یہ حد موجود ہو۔)}$$

N پر اتنے ڈھلوان کے خط کو اس نقطے پر منحنی کا **مماس** کہتے ہیں۔

□

نئی تعریف پیش کرنے کے بعد اس کو جانی پہچانی منحنیات پر لاگو کر کے متوقع جوابات حاصل کر کے ہمارا یقین پختہ ہوتا ہے۔ درج ذیل مثال دکھاتی ہے کہ ڈھلوان کی موجودہ تعریف ہمیں غیر انتصابی لکیروں کی صورت میں متوقع جوابات دیتی ہے۔

مثال ۲.۴۰ ڈھلوان کی تعریف کا استعمال
دکھائیں کہ نقطہ $(x_0, mx_0 + b)$ پر خط $y = mx + b$ کا مماس یہی خط ہے۔

حل
ہم $f(x) = mx + b$ لے کر قدم بقدم چلتے ہیں۔
پہلا قدم: $f(x_0)$ اور $f(x_0 = h)$ ڈھونڈتے ہیں۔

$$f(x_0) = mx_0 + b$$
$$f(x_0 + h) = m(x_0 + h) + b = mx_0 + mh + b$$

دوسرا قدم: ڈھلوان تلاش کرتے ہیں۔

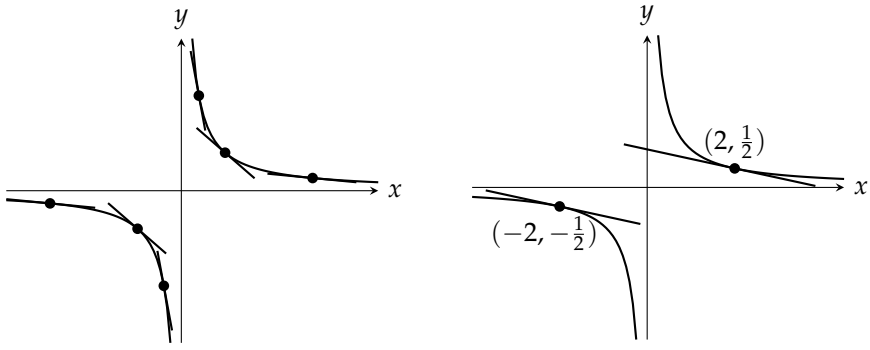
$$\lim_{h \to 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = \lim_{h \to 0} \frac{(mx_0 + mh + b) - (mx_0 + b)}{h}$$
$$= \lim_{h \to 0} \frac{mh}{h} = m$$

تیسرا قدم: نقطہ و ڈھلوان مساوات استعمال کرتے ہوئے مماس کی مساوات لکھتے ہیں۔ نقطہ $x_0, mx_0 + b$ پر مماس کی مساوات درج ذیل ہو گی۔

$$y = (mx_0 + b) + m(x - x_0)$$
$$= mx_0 + b + mx - mx_0$$
$$= mx + b$$

□

مثال ۲.۴۱ (ا) $x = a$ پر منحنی $y = \frac{1}{x}$ کا ڈھلوان تلاش کریں۔
(ب) کس نقطے پر ڈھلوان $-\frac{1}{4}$ کے برابر ہے؟
(ج) a تبدیل کرنے سے نقطہ $a, \frac{1}{a}$ پر مماس کو کیا ہو گا؟



(ا) دو نقطوں پر مماس کا ڈھلوان $-\frac{1}{4}$ ہے۔ (ب) مبدا کے قریب ڈھلوان زیادہ ہے۔

شکل ۲.۷۵: اشکال برائے مثال ۲.۴۱

حل

(ا) یہاں $f(x) = \frac{1}{x}$ ہے اور $(a, \frac{1}{a})$ پر ڈھلوان درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned}\lim_{h\to 0} \frac{f(a+h)-f(a)}{h} &= \lim_{h\to 0} \frac{\frac{1}{a+h} - \frac{1}{a}}{h} \\ &= \lim_{h\to 0} \frac{1}{h} \frac{a-(a-h)}{a(a+h)} \\ &= \lim_{h\to 0} \frac{-h}{ha(a+h)} \\ &= \lim_{h\to 0} \frac{-1}{a(a+h)} = -\frac{1}{a^2}\end{aligned}$$

دھیان رہے کہ ہمیں اس وقت تک $\lim_{h\to 0}$ بار بار لکھنا پڑا جب تک ہم $h = 0$ پُر کرنے کے قابل نہیں ہوئے۔

(ب) نقطہ $x = a$ پر $y = \frac{1}{x}$ کا ڈھلوان $-\frac{1}{a^2}$ ہے جس کو $-\frac{1}{4}$ کے برابر پُر کرتے ہیں۔

$$-\frac{1}{a^2} = -\frac{1}{4}$$

اس کے حل $a = 2$ اور $a = -2$ ہیں لہٰذا منحنی $y = \frac{1}{x}$ کا دو نقطوں یعنی $(2, \frac{1}{2})$ اور $(-2, -\frac{1}{2})$ پر ڈھلوان $-\frac{1}{4}$ ہے (شکل ۲.۷۵-ا)۔

(ج) ڈھلوان $-\frac{1}{a^2}$ ہر صورت منفی رہے گا۔ یوں $a \to 0^+$ کی صورت میں ڈھلوان $-\infty$ کے قریب تر پہنچنے کی کوشش کرتا ہے اور مماس انتصابی صورت اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی کچھ $a \to 0^-$ کرتے ہوئے بھی نظر آتا ہے۔ جیسے جیسے مبدا سے a دور ہٹتا ہے ویسے ویسے مماس افقی صورت اختیار کرتا ہے (شکل ۲.۷۵-ب)۔ □

شرح تبدیلی

درج ذیل الجبرائی فقرے کو x_0 پر f کا **تفریقی حاصل تقسیم**[۲۶] کہتے ہیں۔ اگر h کو صفر کے نزدیک تر کرنے سے تفریقی حاصل تقسیم کی حد پائی جاتی ہو، اس حد کو x_0 پر f کا **تفرق**[۲۷] کہتے ہیں۔ اگر ہم تفریقی حاصل تقسیم کو سیکنٹ کا ڈھلوان تصور کریں تب تفرق نقطہ x_0 پر منحنی اور مماس کا ڈھلوان دیتا ہے۔ اگر ہم تفریقی حاصل تقسیم کو اوسط تبدیلی شرح تصور کریں (جیسا ہم نے حصہ ۱.۲ میں کیا) تب تفرق نقطہ $x = x_0$ پر تفاعل کی شرح تبدیلی دیتا ہے۔ احصاء میں دو اہم ترین ریاضیاتی تصور میں سے ایک تفرق ہے جس پر باب ۳ میں تفصیلاً غور کیا جائے گا۔

مثال ۲.۴۲ لمحاتی رفتار (حصہ ۱.۲ کی مثال ۱.۲ اور مثال ۲.۲)
حصہ ۱.۲ کی مثال ۱.۲ اور مثال ۲.۲ میں سطح زمین کے قریب ساکن حالت سے گرتے ہوئے پتھر پر غور کیا گیا۔ ہم جانتے تھے کہ ابتدائی t سیکنڈوں میں پتھر $y = 4.9t^2$ میٹر فاصلہ طے کرتا ہے اور بتدریج کم دورانیوں کے دوران اوسط رفتار سے ہم نے $t = 1$ پر اس کی لمحاتی رفتار معلوم کی۔ ٹھیک $t = 1$ پر لمحاتی رفتار کیا ہو گی؟

حل
ہم $f(t) = 4.9t^2$ لیتے ہیں۔ یوں $t = 1$ اور $t = 1 + h$ کے دوران اوسط رفتار

$$\frac{f(t+h) - f(t)}{h} = \frac{4.9(t+h)^2 - 4.9t^2}{h} = \frac{4.9(2th + h^2)}{h} = 4.9(2t + h)$$

ہو گی۔ ٹھیک لمحہ $t = 1$ پر پتھر کی رفتار درج ذیل ہو گی جو ہمارے پہلے جواب کی تصدیق کرتا ہے۔

$$\lim_{h \to 0} 4.9(2 + h) = 4.9(2 + 0) = 9.8\,\mathrm{m\,s^{-1}}$$

□

سوالات

سوال ۱ تا سوال ۴ میں نقطہ N_1 اور N_2 پر منحنی کے ڈھلوان کی اندازاً قیمت تلاش کریں۔ نقطے پر فیتہ یا کوئی دوسرا سیدھا کنارہ رکھ کر سیکنٹ کی حد سے ڈھلوان حاصل کریں۔ (ترسیم سے عموماً بالکل ٹھیک جواب حاصل نہیں ہوتا لہٰذا آپ کے جواب میں اور دیے گئے جواب میں فرق ہو سکتا ہے۔)

سوال ۱ شکل ۲.۷۶

سوال ۲ شکل ۲.۷۷

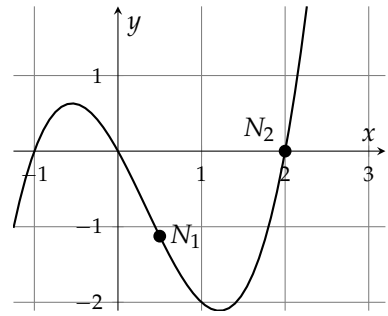
سوال ۳ شکل ۲.۷۸

سوال ۴ شکل ۲.۷۹

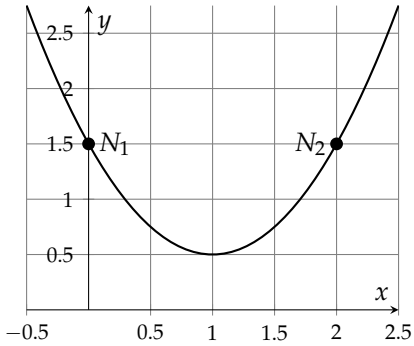
سوال ۵ تا سوال ۱۰ میں دیے گئے نقطے پر تفاعل کے مماس کی مساوات حاصل کریں۔ تفاعل اور مماس کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔

---

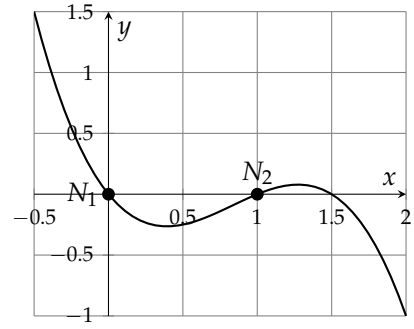
[۲۶] differencequotient
[۲۷] derivative



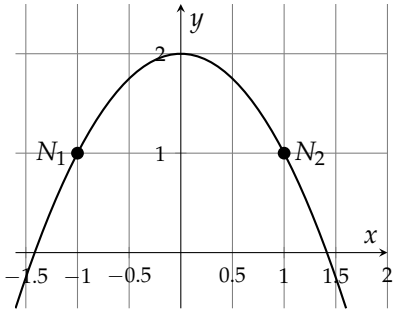
شکل۲.۷۶: منحنی برائے سوال۱



شکل۲.۷۷: منحنی برائے سوال۲



شکل۲.۷۸: منحنی برائے سوال۳



شکل۲.۷۹: منحنی برائے سوال۴

سوال۵ $y = 4 - x^2, \quad (-1, 3)$

سوال۶ $y = (x-1)^2 + 1, \quad (1, 1)$

سوال۷ $y = 2\sqrt{x}, \quad (1, 2)$

سوال۸ $y = \frac{1}{x^2}, \quad (-1, 1)$

سوال۹ $y = x^3, \quad (-2, -8)$

سوال۱۰ $y = \frac{1}{x^3}, \quad (-2, -\frac{1}{8})$

سوال۱۱تا سوال۱۸ میں دیے نقطے پر تفاعل کا ڈھلوان تلاش کریں۔اس نقطے پر تفاعل کے مماس کی مساوات حاصل کریں۔

سوال۱۱ $f(x) = x^2 + 1, \quad (2, 5)$

سوال۱۲ $f(x) = x - 2x^2, \quad (1, -1)$

سوال۱۳ $g(x) = \frac{x}{x-2}, \quad (3, 3)$

سوال۱۴ $g(x) = \frac{8}{x^2}, \quad (2, 2)$

سوال۱۵ $h(t) = t^3, \quad (2, 8)$

سوال۱۶ $h(t) = t^3 + 3t, \quad (1, 4)$

سوال۱۷ $f(x) = \sqrt{x}, \quad (4, 2)$

سوال۱۸ $f(x) = \sqrt{x+1}, \quad (8, 3)$

سوال۱۹تا سوال۲۲ میں دیے گئے نقطے پر ڈھلوان تلاش کریں۔

سوال۱۹ $y = 5x^2, \quad x = -1$

سوال۲۰ $y = 1 - x^2, \quad x = 2$

سوال۲۱ $y = \frac{1}{x-1}, \quad x = 3$

سوال۲۲ $y = \frac{x-1}{x+1}, \quad x = 0$

مخصوص ڈھلوان کے مماس

سوال ۲۳ کس نقطے پر تفاعل $f(x) = x^2 + 4x - 1$ کا مماس افقی ہے؟

سوال ۲۴ کس نقطے پر تفاعل $g(x) = x^3 - 3x$ کا مماس افقی ہے؟

سوال ۲۵ ان تمام خطوط کی مساوات حاصل کریں جن کا ڈھلوان -1 ہے اور جو تفاعل $y = \frac{1}{x-1}$ کے مماس ہیں۔

سوال ۲۶ اس سیدھے خط کی مساوات تلاش کریں جو تفاعل $y = \sqrt{x}$ کا مماس اور جس کا ڈھلوان $\frac{1}{4}$ ہے۔

شرح تبدیلی

سوال ۲۷ ایک جسم کو ساکن حالت سے 100 m بلند عمارت سے گرایا جاتا ہے۔ t سیکنڈ بعد زمین سے اس کا فاصلہ $100 - 4.9t^2$ میٹر ہو گا۔ گرنے کے آغاز سے 2 سیکنڈ بعد اس کی رفتار کیا ہو گی؟

سوال ۲۸ اڑان کے t سیکنڈ بعد ایک مزائل $3t^2$ میٹر بلندی پر ہے۔ 10 سیکنڈ بعد اس کی رفتار کیا ہو گی؟

سوال ۲۹ ایک دائرے کے رقبہ $A = \pi r^2$ کی رداس r کے لحاظ سے شرح تبدیل $r = 3$ پر کیا ہو گی؟

سوال ۳۰ ایک گیند کے حجم $H = \frac{4}{3}\pi r^3$ کی رداس r کے لحاظ سے شرح تبدیلی $r = 2$ پر کیا ہو گی؟

مماس کے لیے پرکھ

سوال ۳۱ کیا مبدا پر درج ذیل تفاعل کا مماس پایا جاتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

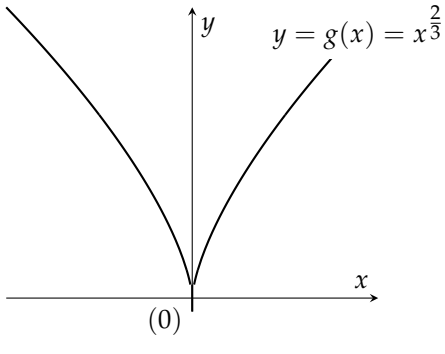
$$f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

سوال ۳۲ کیا مبدا پر درج ذیل تفاعل کا مماس پایا جاتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

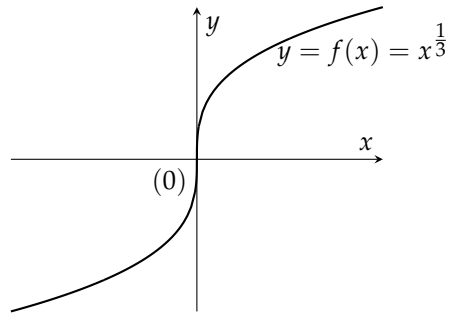
$$f(x) = \begin{cases} x \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

انتصابی مماس

اگر $\lim_{h \to 0} \frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h} = \infty$ یا $-\infty$ ہو تب ہم کہتے ہیں کہ نقطہ $x = x_0$ پر تفاعل $y = f(x)$ کا مماس انتصابی ہے۔



(ب)مبدا پر انتصابی مماس نہیں پایا جاتا ہے۔



(ا)مبدا پر انتصابی مماس پایا جاتا ہے۔

شکل ۲.۸۰: انتصابی مماس

نقطہ $x = 0$ پر تفاعل $y = f(x) = x^{\frac{1}{3}}$ کا مماس درج ذیل ہو گا(شکل ۲.۸۰-ا)۔

$$\lim_{h\to 0} \frac{f(0+h) - f(0)}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{h^{\frac{1}{3}} - 0}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{1}{h^{\frac{2}{3}}} = \infty$$

آئیں اب مبدا پر تفاعل $y = g(x) = x^{\frac{2}{3}}$ (شکل ۲.۸۰-ب) کا مماس حاصل کرتے ہیں۔

$$\lim_{h\to 0} \frac{g(0+h) - g(0)}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{h^{\frac{2}{3}} - 0}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{1}{h^{\frac{1}{3}}}$$

اب چونکہ مبدا کے قریب تر دائیں سے پہنچنے پر حد ∞ ، جبکہ مبدا کے قریب تر بائیں سے پہنچنے پر حد $-\infty$ حاصل ہوتی ہے، لہٰذا مبدا پر درج بالا حد نہیں پائی جاتی۔

سوال ۳۳ کیا درج ذیل تفاعل کا مبدا پر انتصابی مماس پایا جاتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$f(x) = \begin{cases} -1, & x < 0 \\ 0, & x = 0 \\ 1, & x > 0 \end{cases}$$

سوال ۳۴ کیا درج ذیل تفاعل کا نقطہ $(0,1)$ پر انتصابی مماس پایا جاتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ 1, & x \geq 0 \end{cases}$$

کمپیوٹر کا استعمال۔ انتصابی مماس

سوال ۳۵ تا سوال ۴۴ میں دیا گیا تفاعل کمپیوٹر کی مدد سے ترسیم کریں۔ ترسیم کا مماس کہاں انتصابی نظر آتا ہے؟ حساب سے انتصابی مماس کی تصدیق کریں۔

سوال ۳۵ $y = x^{\frac{2}{5}}$

سوال ۳۶ $y = x^{\frac{4}{5}}$

سوال ۳۷ $y = x^{\frac{1}{5}}$

سوال ۳۸ $y = x^{\frac{3}{5}}$

سوال ۳۹ $y = 4x^{\frac{2}{5}} - 2x$

سوال ۴۰ $y = x^{\frac{5}{3}} - 5x^{\frac{2}{3}}$

سوال ۴۱ $y = x^{\frac{2}{3}} - (x-1)^{\frac{1}{3}}$

سوال ۴۲ $y = x^{\frac{1}{3}} + (x-1)^{\frac{1}{3}}$

سوال ۴۳ $y = \begin{cases} -\sqrt{|x|}, & x \le 0 \\ \sqrt{x}, & x > 0 \end{cases}$

سوال ۴۴ $y = \sqrt{|4-x|}$

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۴۵ تا سوال ۴۸ میں کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے درج ذیل اقدام کریں۔

ا. وقفہ $x_0 - \frac{1}{2} \le x \le x_0 + 3$ پر تفاعل $y = f(x)$ ترسیم کریں۔

ب. نقطہ x_0 پر تفریقی حاصل تقسیم q کو قدم h کی صورت میں لکھیں۔

ج. $h \to 0$ کرتے ہوئے q کی حد تلاش کریں۔

د. $h = 3, 2, 1$ کے لیے سیکنٹ خطوط $y = f(x_0) + q(x - x_0)$ متعارف کرتے ہوئے (ا) میں دیے گئے وقفے پر ان سیکنٹ خطوط کو تفاعل f کے ساتھ ترسیم کریں۔

سوال ۴۵ $f(x) = x^3 + 2x, \quad x_0 = 0$

سوال ۴۶ $f(x) = x + \frac{5}{x}, \quad x_0 = 1$

سوال ۴۷ $f(x) = x + \sin 2x, \quad x_0 = \frac{\pi}{2}$

سوال ۴۸ $f(x) = \cos x + 4 \sin 2x, \quad x_0 = \pi$

باب ۳

تفرق

گزشتہ باب میں ہم نے دیکھا کہ کسی نقطہ پر سیکنٹ کے ڈھلوان کی حد کو اس نقطے پر منحنی کا ڈھلوان کہتے ہیں۔ یہ حد، جو تفرق کہلاتا ہے، تفاعل تبدیل ہونے کی شرح کی ناپ ہے جو احصاء میں اہم ترین تصورات میں سے ایک ہے۔ سائنس، معاشیات اور دیگر شعبوں میں تفرق کثرت سے استعمال ہوتا ہے جہاں سرعت اور اسراع کے حساب، مشین کی کارکردگی سمجھنے میں، وغیرہ کے لیے اسے بروئے کار لایا جاتا ہے۔ تفرق کو حد سے تلاش کرنا مشکل کام ہے۔ اس باب میں **تفرق کرنے**[1] کے طریقوں پر غور کیا جائے گا۔

۳.۱ تفاعل کا تفرق

گزشتہ باب کے آخر میں ہم نے نقطہ $x = x_0$ پر منحنی $y = f(x)$ کے ڈھلوان m کی درج ذیل تعریف پیش کی۔

$$m = \lim_{h \to 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

اس حد کو، بشرطیکہ یہ موجود ہو، x_0 پر f کا تفرق کہتے ہیں۔ اس حصے میں f کے دائرہ کار میں ہر نقطے پر f کے ڈھلوان پر بطور تفاعل غور کیا جائے گا۔

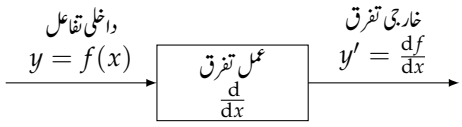
تعریف: متغیر x کے لحاظ سے تفاعل f کا **تفرق**[2] درج ذیل تفاعل f' ہے، بشرطیکہ یہ حد موجود ہو۔

$$f'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x + h) - f(x)}{h}$$

□

---

[1] differentiation
[2] derivative



شکل ۱.۳: تفرق کے عمل کی ڈبہ صورت

f' کا دائرہ کار، تفاعل f کے دائرہ کار میں ان نقطوں کا سلسلہ جن پر حد موجود ہو، تفاعل f کے دائرہ کار سے کم ہو سکتا ہے۔ اگر $f'(x)$ موجود ہو، ہم کہتے ہیں کہ x پر f کا **تفرق** پایا جاتا ہے یا کہ x پر f **قابل تفرق**[۳] ہے۔

علامتیت

تفاعل $y = f(x)$ کے تفرق کو ظاہر کرنے کے کئی طریقے رائج ہیں۔ علامت $f'(x)$ کے علاوہ درج ذیل علامتیں کافی مقبول ہیں۔

y' یہ مختصر علامت ہے جو غیر تابع متغیر کی نشاندہی نہیں کرتی۔

$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ یہ علامت دونوں متغیرات کی نشاندہی کرتی ہے اور تفرق کو d سے ظاہر کرتی ہے۔

$\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x}$ یہ علامت تفاعل کا نام واضح کرتی ہے۔

$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}f(x)$ اس علامت سے ظاہر ہوتا ہے کہ تفرق کا عمل f پر لاگو کیا جاتا ہے (شکل ۱.۳)۔

$D_x f$ یہ تفرقی عامل ہے۔

$\dot{y}$ نیوٹن اس علامت کو استعمال کرتے تھے جو اب زمانی تفرق کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔

ہم $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ کو "x کے لحاظ سے y کا تفرق" پڑھتے ہیں۔ اسی طرح $\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x}$ اور $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}f(x)$ کو "x کے لحاظ سے f کا تفرق" پڑھا جاتا ہے۔

تفرق کی تعریف سے تفرق کا حصول

تفرق کی تعریف سے تفرق درج ذیل اقدام سے حاصل ہو گا۔

۱. $f(x)$ اور $f(x+h)$ لکھیں۔

۲. درج ذیل تفریقی حاصل تقسیم کو پھیلا کر اس کی سادہ ترین صورت حاصل کریں۔

$$\frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

[۳] differentiable

۳. سادہ ترین حاصل تقسیم سے $f'(x)$ حاصل کرنے کی خاطر درج ذیل حد تلاش کریں۔

$$f'(x) = \lim_{h\to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

حصہ ۲.۶ کی مثال ۲.۴۰ اور مثال ۲.۴۱ میں تفاعل $y = mx + b$ اور $y = \frac{1}{x}$ کے تفرق کو تعریف سے حاصل کرنا دکھایا گیا۔ مثال ۲.۴۰ میں

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(mx + b) = m$$

حاصل کیا گیا، یعنی

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{3}{7}x - \frac{5}{9}\right) = \frac{3}{7}$$

ہو گا اور مثال ۲.۴۱ میں

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{1}{x}\right) = -\frac{1}{x^2} \tag{۳.۱}$$

حاصل کیا گیا۔

مزید دو مثال درج ذیل ہیں۔

مثال ۳.۱

ا. $f(x) = \frac{x}{x-1}$ کو تفرق کریں۔

ب. تفاعل $y = f(x)$ کا ڈھلوان کس نقطے پر -1 کے برابر ہے؟

حل (ا) ہم مذکورہ بالا تین اقدام استعمال کرتے ہوئے تعریف سے تفرق حاصل کرتے ہیں۔

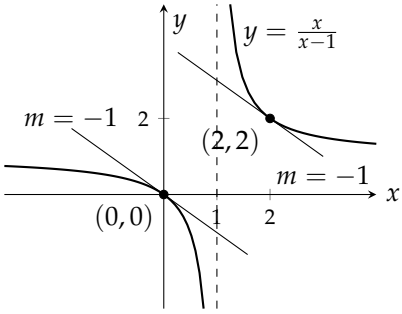
پہلا قدم: یہاں $f(x) = \frac{x}{x-1}$ ہے جس سے $f(x+h) = \frac{x+h}{(x+h)-1}$ لکھا جا سکتا ہے۔

دوسرا قدم:

$$\begin{aligned}\frac{f(x+h) - f(x)}{h} &= \frac{\frac{x+h}{x+h-1} - \frac{x}{x-1}}{h} \\ &= \frac{1}{h} \cdot \frac{(x+h)(x-1) - x(x+h-1)}{(x+h-1)(x-1)} \\ &= \frac{1}{h} \cdot \frac{-h}{(x+h-1)(x-1)}\end{aligned}$$

تیسرا قدم:

$$f'(x) = \lim_{h\to 0} \frac{-1}{(x+h-1)(x-)} = -\frac{1}{(x-1)^2}$$



شکل ۳.۲: $x = 0$ اور $x = 2$ پر $y' = -1$ ہوگا (مثال ۳.۱)۔

(ب) $y = f(x)$ کا ڈھلوان اس صورت -1 کے برابر ہوگا جب درج ذیل ہو۔

$$-\frac{1}{(x-1)^2} = -1$$

یہ مساوات $(x-1)^2 = 1$ کے مترادف ہے لہٰذا $x = 2$ اور $x = 0$ درکار نتائج ہیں (شکل ۳.۲)۔ □

مثال ۳.۲

۱. $x > 0$ کے لیے $y = \sqrt{x}$ کا تفرق حاصل کریں۔

۲. $x = 4$ پر تفاعل $y = \sqrt{x}$ کے مماس کی مساوات حاصل کریں۔

حل

(۱) **پہلا قدم:**

$$f(x) = \sqrt{x}, \quad f(x+h) = \sqrt{x+h}$$

دوسرا قدم:

$$\frac{f(x+h) - f(h)}{h} = \frac{\sqrt{x+h} - \sqrt{x}}{h}$$

$\frac{\sqrt{x+h}+\sqrt{x}}{\sqrt{x+h}+\sqrt{x}}$ سے ضرب دیتے ہیں

$$= \frac{(x+h) - x}{h(\sqrt{x+h} + \sqrt{x})}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{x+h} + \sqrt{x}}$$

تیسرا قدم:

$$f'(x) = \lim_{h\to 0} \frac{1}{\sqrt{x+h}+\sqrt{x}} = \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

شکل ۳.۳ دیکھیں۔

(ب) $x = 4$ پر تفاعل کا ڈھلوان درج ذیل ہے۔

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}|_{x=4} = \frac{1}{2\sqrt{x}}|_{x=4} = \frac{1}{4}$$

نقطہ $(4, 2)$ سے گزرتا ہوا خط جس کا ڈھلوان $\frac{1}{4}$ ہو $(4, 2)$ پر f کا مماس ہو گا۔ مماس کی مساوات حاصل کرتے ہیں۔

$$y = 2 + \frac{1}{4}(x-4) = \frac{1}{4}x + 1$$

□

نقطہ $x = a$ پر تفاعل $y = f(x)$ کے تفرق کی قیمت حاصل کرنے کو

$$f'(a) = \lim_{h\to 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

کے علاوہ

$$y'\Big|_{x=a} = \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\Big|_{x=a} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} f(x)\Big|_{x=a}$$

سے بھی ظاہر کیا جا سکتا ہے جہاں علامت $|_{x=a}$ کے بائیں جانب لکھے تفاعل کی قیمت $x = a$ پر حاصل کی جاتی ہے۔

اندازاً حاصل قیمتوں سے f' کی ترسیم

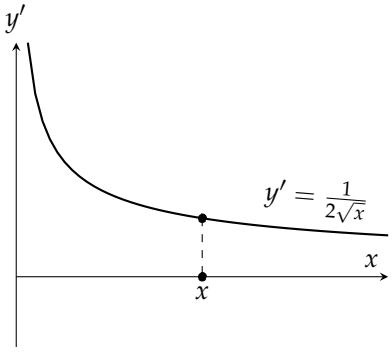
تفاعل $y = f(x)$ کی تجربہ سے حاصل قیمتوں (مثلاً دباؤ بالمقابل وقت یا آبادی بالمقابل وقت) کو ہم بطور نقطے ترسیم کرنے کے بعد عموماً سیدھے خطوط یا ہموار منحنی سے جوڑتے ہیں تاکہ ہمیں f کی شکل و صورت نظر آئے۔ اس منحنی کی تخمینی ڈھلوان سے ہم عموماً f' کی قابل قبول ترسیم حاصل کر پاتے ہیں۔ درج ذیل مثال میں یہ عمل دکھایا گیا ہے۔

مثال ۳.۳ دوا

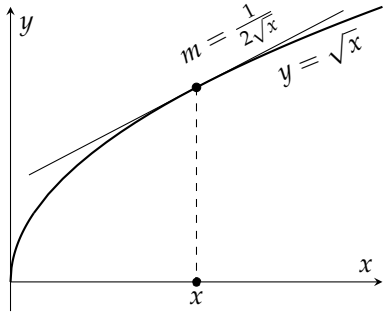
۲۳ اپریل ۱۹۸۸ کو 31 کلو گرام وزنی، ڈیڈلس[۳] نامی جہاز کو انسانی جسمانی طاقت سے یونان کے جنوب مشرق میں جزیرہ کریتی[۵] سے جزیرہ سانٹورینی[۶] تک اڑا کر 115.11 کلومیٹر کا فاصلہ 3 گھنٹوں اور 54 منٹوں میں طے کرتے ہوئے عالمی کارنامہ سرانجام دیا گیا۔ یہ جہاز امریکی یونیورسٹی[۷] کے طلبہ نے تیار کیا۔ اس تاریخی پرواز کی تیاری کے لیے ممکنہ ہوا بازوں کی جسمانی برداشت کو 6 گھنٹوں تک پرکھا جاتا تھا جس دوران ماہرین ہوا بازوں کی کثافت دموی شکر پر نظر رکھتے تھے۔ ان میں سے ایک ہوا باز کی کثافت دموی شکر (ملی گرام فی ڈیسی لٹر) بالمقابل وقت (گھنٹوں) کو شکل ۳.۴-ا میں دکھایا گیا ہے۔

---

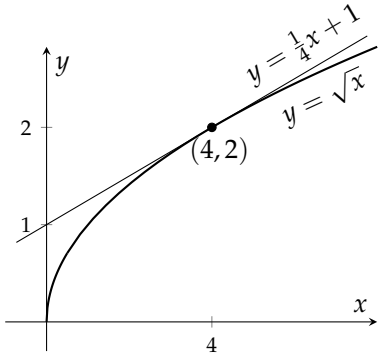
[۳] Daedalus
[۵] Crete
[۶] Santorini
[۷] MIT



(ب) $y' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$ کے لیے $x > 0$

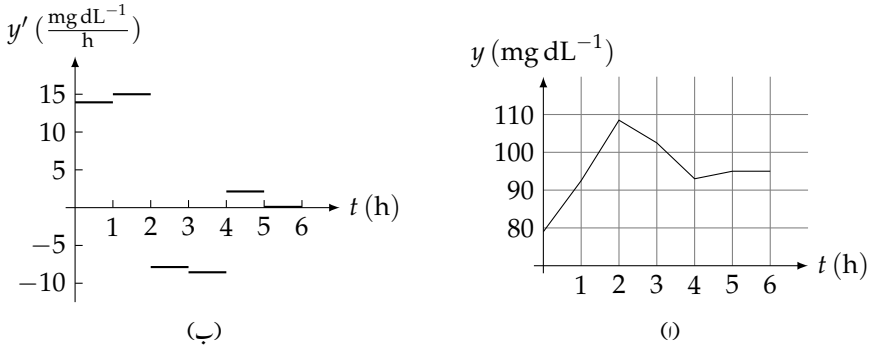


(ا) تفاعل $y = \sqrt{x}$



(ج) تفاعل $y = \sqrt{x}$ اور نقطہ $(4, 2)$ پر اس کا مماس $y = \frac{1}{4}x + 1$۔

شکل ۳.۳: اشکال برائے مثال ۳.۲۔ نقطہ $x = 0$ پر تفاعل معین ہے لیکن اس کا تفرق غیر معین ہے۔



شکل ۴.۳: (ا) قبل پرواز پرکھ برداشت کے دوران دموی شکر (ب) پرکھ کے مختلف حصوں میں دموی شکر کا ڈھلوان نہایت تیزی سے بڑھتا اور گھٹتا ہے۔

موادی نقطوں کو لکیری قطعوں سے جوڑ کر ترسیم حاصل کی گئی۔ ہر لکیری قطعہ کے غیر متغیر ڈھلوان سے قطعہ پر کثافت دموی شکر کے تفرق کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ تمام قطعات پر تفرق حاصل کر کے شکل ۴.۳-ب میں ترسیم کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر پہلے گھنٹہ میں کثافت دموی شکر $79\ \text{mg dL}^{-1}$ سے بڑھ کر $83\ \text{mg dL}^{-1}$ ہو جاتی ہے۔ یوں تبدیلی $\Delta y = 93 - 79 = 14\ \text{mg dL}^{-1}$ ہے جس کو $\Delta x = 1\ \text{h}$ سے تقسیم کر کے پہلے گھنٹہ میں کثافت کی شرح تبدیلی

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{14}{1} = \frac{14\ \text{mg dL}^{-1}}{\text{h}}$$

حاصل ہوتی ہے۔

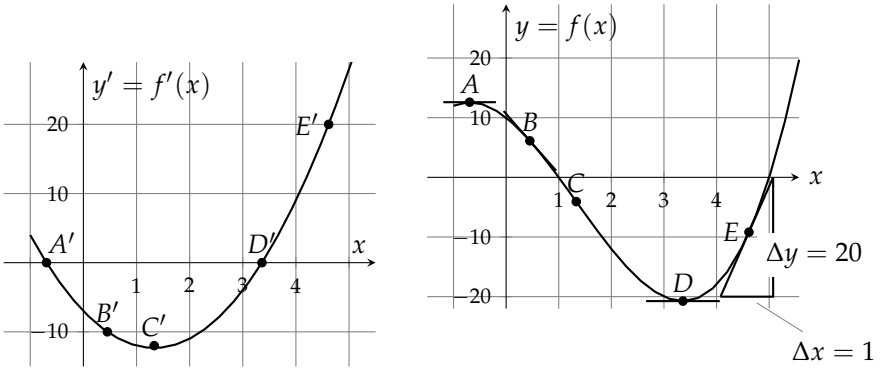
دھیان رہے کہ لمحات $t = 1, 2, \cdots, 5$ پر، جہاں ترسیم کے کونے ہیں لہٰذا ڈھلوان حاصل نہیں کیا جا سکتا، ہم کثافت کی شرح تبدیلی کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ان نقطوں پر تفرق سیڑھی تفاعل غیر معین ہے۔ □

جہاں ہمارے پاس اتنی زیادہ تعداد میں نقطے ہوں کہ انہیں قطعات سے جوڑ کر ہموار منحنی حاصل ہوتی ہو وہاں ہم تفرق کو بھی ہموار خط سے ظاہر کرنا چاہیں گے۔ اگلی مثال میں یہی کیا گیا ہے۔

مثال ۴.۳ تفاعل $y = f(x)$ کو شکل ۵.۳-ا میں دکھایا گیا ہے۔ اس کے تفرق $y' = f'(x)$ کو ترسیم کریں۔

حل

شکل ۵.۳-ا کی ترسیم پر مختلف نقطوں مثلاً A, B, C, D, E پر منحنی کے ڈھلوان ہندسی طریقے سے حاصل کرتے ہیں۔ شکل-ا کو صرف دیکھنے سے ہی وہ خطے نظر آتے ہیں جہاں ڈھلوان مثبت، منفی اور صفر ہے۔ A سے D تک ڈھلوان منفی جبکہ D کی دائیں جانب اور A کی بائیں جانب ڈھلوان مثبت ہے۔ اسی طرح وہ خطے بھی واضح ہیں جہاں ڈھلوان بڑھ یا گھٹ رہا ہے۔ نقطہ A اور D پر سیکنٹ کی حد کے ڈھلوان 0 ہیں جو شکل ۵.۳-ب کے مطابقتی نقطے A' اور D' دیتے ہیں جہاں $y' = 0$ ہے۔ نقطہ E پر سیکنٹ کا ڈھلوان حاصل کرنے کی خاطر قائمہ الزاویہ مثلث مکمل کیا گیا ہے جہاں سے $\Delta x = 1$ اور $\Delta y = 20$ پڑھے جا سکتے ہیں جن سے $\frac{\Delta y}{\Delta x} = 20$ حاصل ہوتا ہے۔ شکل-ب میں اس کو نقطہ E' دکھایا گیا ہے۔ آپ شکل-ا



(ا) دیا گیا تفاعل $y = f(x)$ (ب) دیے گئے تفاعل کا تفرق $y' = f'(x)$

شکل ۳.۵: اشکال برائے مثال ۳.۵

میں نقطہ B پر بھی مثلث بنا کر ڈھلوان حاصل کر سکتے ہیں جو -10 ہو گا جس کو شکل-ب میں B' دکھایا گیا ہے۔ شکل-ا میں نقطہ C وہ نقطہ ہے جس پر ڈھلوان کی کم تر قیمت حاصل ہوتی ہے جس سے شکل-ب کا نشیب C' حاصل ہوتا ہے۔ □

وقفے پر قابل تفرق؛ یک طرفہ تفرق

کھلے (متناہی یا لامتناہی) وقفہ پر تفاعل $y = f(x)$ اس صورت قابل تفرق ہو گا جب اس وقفے کے ہر نقطے پر f قابل تفرق ہو۔ یہ بند وقفہ $[a, b]$ پر اس صورت قابل تفرق ہو گا جب اس وقفے کے ہر اندرونی نقطے پر f قابل تفرق ہو اور درج ذیل تفرق موجود ہوں (شکل ۳.۶)۔

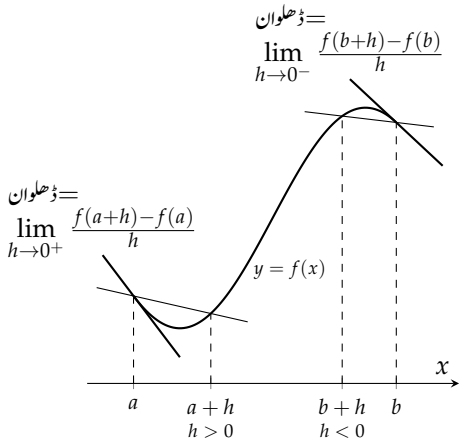
$$\lim_{h\to 0^+} \frac{f(a+h)-f(a)}{h} \qquad a \text{ پر دائیں ہاتھ تفرق}$$

$$\lim_{h\to 0^-} \frac{f(b+h)-f(b)}{h} \qquad b \text{ پر بائیں ہاتھ تفرق}$$

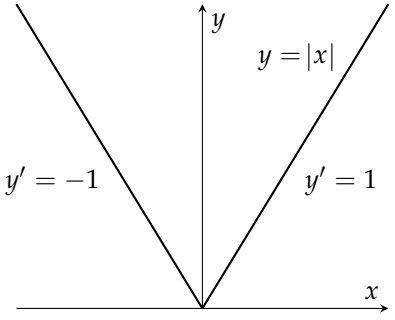
تفاعل کے دائرہ کار میں کہیں پر بھی تفاعل کے دائیں ہاتھ اور بائیں ہاتھ تفرق معین ہو سکتے ہیں۔ یک طرفہ اور دو طرفہ حد کا تعلق ان تفرق پر بھی قابل اطلاق ہو گا۔ مسئلہ ۲.۵ کی وجہ سے کسی نقطے پر تفاعل کا تفرق صرف اور صرف اس صورت موجود ہو گا جب اس نقطے پر تفاعل کے بائیں ہاتھ تفرق اور دائیں ہاتھ تفرق موجود اور ایک دوسرے کے برابر ہوں۔

مثال ۳.۵ تفاعل $y = |x|$ وقفہ $(-\infty, 0)$ اور $(0, \infty)$ پر قابل تفرق ہے لیکن $x = 0$ پر اس کا تفرق موجود نہیں۔ مبدا کی دائیں جانب

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(|x|) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(x) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(1\cdot x) = 1, \qquad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(mx+b) = m$$



شکل ۶.۳: وقفہ کے آخری سر نقطوں پر تفرق یک طرفہ ہوں گے۔



شکل ۷.۳: چونکہ مبدا پر بائیں ہاتھ اور دائیں ہاتھ تفرق مختلف ہیں لہٰذا مبدا پر تفاعل کا تفرق غیر موجود ہے (مثال ۵.۳)۔

جبکہ مبدا کی بائیں جانب

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(|x|) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(-x) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(-1\cdot x) = -1$$

ہے (شکل ۷.۳)۔ چونکہ مبدا پر تفاعل کا دائیں ہاتھ تفرق اور بائیں ہاتھ تفرق ایک سے نہیں لہٰذا مبدا پر تفاعل کا تفرق نہیں پایا جاتا۔

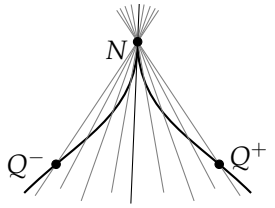
صفر پر $|x|$ کا دائیں ہاتھ تفرق حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\lim_{h\to 0^+}\frac{|0+h|-|0|}{h} &= \lim_{h\to 0^+}\frac{|h|}{h} \qquad \text{اگر } h>0 \text{ تب } |h|=h \text{ ہوگا}\\ &= \lim_{h\to 0^+}\frac{h}{h} = \lim_{h\to 0^+} 1 = 1\end{aligned}$$

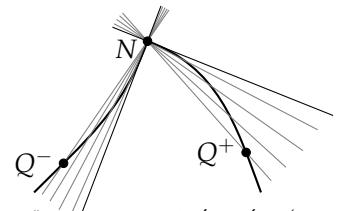
صفر پر $|x|$ کا بائیں ہاتھ تفرق حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\lim_{h\to 0^-}\frac{|0+h|-|0|}{h} &= \lim_{h\to 0^-}\frac{|h|}{h} \qquad \text{اگر } h<0 \text{ تب } |h|=-h \text{ ہوگا}\\ &= \lim_{h\to 0^-}\frac{-h}{h} = \lim_{h\to 0^-} -1 = -1\end{aligned}$$

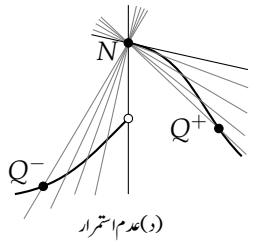
□



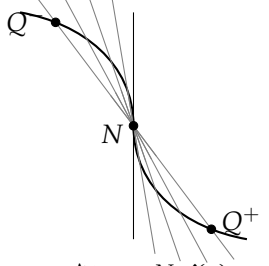
(ب) راس پر ایک طرف سے ڈھلوان ∞ جبکہ دوسری طرف سے $-\infty$ ہوتا ہے۔



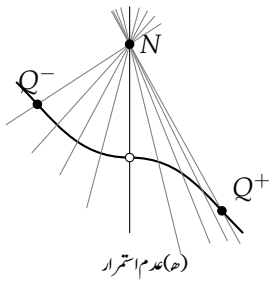
(ا) نوک پر بائیں اور دائیں تفرق ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔



(د) عدم استمرار



(ج) نقطہ N پر مماس انتصابی ہے۔



(ھ) عدم استمرار

شکل ۳.۸: ان نقطوں کی پہچان جہاں تفاعل ناقابل تفرق ہو گا۔

نقطے پر تفاعل کا تفرق کب نہیں پایا جاتا؟

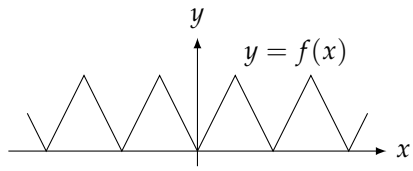
اگر نقطہ $N(x_0, f(x_0))$ اور اس کے قریب نقطہ Q سے گزرتے ہوئے سیکنٹ کا ڈھلوان، Q کو N کے نزدیک تر کرنے سے، تحدیدی قیمت اختیار کرتا ہو تب تفاعل $f(x)$ نقطہ N پر قابل تفرق ہو گا۔ اگر Q کو N کے نزدیک تر کرنے سے سیکنٹ کا ڈھلوان تحدیدی قیمت اختیار نہ کرتا ہو یا یہ سیکنٹ انتصابی تحدیدی صورت اختیار کرتا ہو، تب اس تفاعل کا N پر تفرق نہیں پایا جائے گا۔ ہموار منحنی والے تفاعل کا درج ذیل صورتوں میں نقطہ N پر تفرق نہیں پایا جائے گا۔

۱. نوکدار منحنی۔ منحنی کی نوک پر بایاں تفرق اور دایاں تفرق ایک سے نہیں ہوتے (شکل ۳.۸-ا)۔

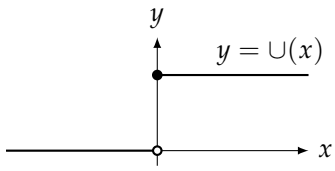
۲. راس، جہاں NQ کا تحدیدی ڈھلوان ایک طرف سے ∞ اور دوسری طرف سے $-\infty$ ہوتا ہے (شکل ۳.۸-ب)۔

۳. انتصابی مماس، جہاں دونوں اطراف سے تحدیدی NQ کا ڈھلوان ∞ یا $-\infty$ ہوتا ہے (شکل ۳.۸-ج)۔

۴. عدم استمرار (شکل ۳.۸-د اور شکل ۳.۸-ہ)۔



شکل ۹.۳: دندان ترسیم استراری لیکن لا متناہی نقطوں پر ناقابل تفرق ہے۔



شکل ۱۰.۳: اکائی سیڑھی تفاعل متوسط قیمت خاصیت نہیں رکھتا لہٰذا حقیقی خط پر یہ کسی دوسرے تفاعل کا تفرق نہیں ہو سکتا۔

قابل تفرق تفاعل استراری ہوں گے

جس نقطے پر تفاعل قابل تفرق ہو اس پر تفاعل استراری ہو گا۔

مسئلہ ۱.۳ اگر $x = c$ پر f کا تفرق موجود ہو تب $x = c$ پر f استراری ہو گا۔

ثبوت: ہم جانتے ہیں کہ $f'(c)$ موجود ہے اور ہم نے دکھانا ہے کہ $\lim_{x\to c} f(x) = f(c)$ یا اس کا مماثل $\lim_{h\to 0} f(c+h) = f(c)$ درست ہے۔ اگر $h \neq 0$ ہو تب درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned} f(c+h) &= f(c) + (f(c+h) - f(c)) \\ &= f(c) + \frac{f(c+h)-f(c)}{h} \cdot h \end{aligned}$$

اب $h \to 0$ لیں۔ مسئلہ ۱.۲ کے تحت درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned} \lim_{h\to 0} f(c+h) &= \lim_{h\to 0} f(c) + \lim_{h\to 0} \frac{f(c+h)-f(c)}{h} \cdot \lim_{h\to 0} h \\ &= f(c) + f'(c) \cdot 0 \\ &= f(c) \end{aligned}$$

□

اسی قسم کی دلیل سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر $x = c$ پر f کا یک طرفہ (بایاں یا دایاں) تفرق پایا جاتا ہو تب $x = c$ پر f اسی طرف (بائیں یا دائیں) سے استراری ہو گا۔

انتباہ: مسئلہ ۱.۳ کا الٹ درست نہیں یعنی جس نقطے پر تفاعل استراری ہو اس پر تفاعل ناقابل تفرق ہو سکتا ہے جیسا ہم نے مثال ۵.۳ میں دیکھا۔

استراری تفاعل کی ترسیم کتنی غیر ہموار ہو سکتی ہے؟ ہم نے دیکھا کہ مطلق قیمت تفاعل $y = |x|$ ایک نقطہ پر ناقابل تفرق ہوتا ہے۔ یوں ہم استراری دندان ترسیم (شکل ۹.۳) بنا سکتے ہیں جو لا متناہی تعداد کے نقطوں پر ناقابل تفرق ہو گی۔

کیا استراری تفاعل ہر نقطے پر ناقابل تفرق ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب ہے "جی ہاں" جیسے کارل وائنسٹراس[۸] نے ۱۸۷۲ میں درج ذیل کلیہ (اور کئی

[۸] [1815-1897] وائنسٹراس کارل دان ریاضی جرمن

اور) پیش کرتے ہوئے ثابت کیا۔

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{2}{3}\right)^n \cos(9^n \pi x)$$

یہ کلیہ f کو بڑھتے تعدد کے کوسائن تفاعل کے مجموعے کی صورت میں پیش کرتا ہے۔ بل کو بل دینے سے ایسا تفاعل حاصل ہوتا ہے جس کا تحدیدی سیکنٹ کسی بھی نقطے پر حاصل کرنا ممکن نہیں ہوتا لہٰذا اس کا مماس کہیں پر بھی نہیں پایا جاتا۔

استمراری تفاعل جن کا کسی بھی نقطے پر مماس نہ پایا جاتا ہو نظریہ ابتری[9] میں کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔ ایسے تفاعل کو متناہی لمبائی مختص کرنی ممکن نہیں ہوتا۔ ہم منحنی کی لمبائی اور تفرق کے تعلق پر بعد میں غور کریں گے۔

تفرق کی متوسط قیمت خاصیت

ضروری نہیں ایک تفاعل دوسرے کا تفرقی تفاعل ہو۔ درج ذیل مسئلہ سے یہ حقیقت اخذ کی جا سکتی ہے۔

مسئلہ ۳.۲ اگر نقطہ a اور b اس وقفہ میں پائے جاتے ہوں جس پر f قابل تفرق ہو تب $f'(a)$ اور $f'(b)$ کے بیچ ہر قیمت کا تفرق f' پایا جائے گا۔

مسئلہ ۳.۲ (جس کا ثبوت ہم پیش نہیں کریں گے) کہتا ہے کہ کسی وقفے پر ایک تفاعل اس صورت تک کسی دوسرے تفاعل کا تفرق نہیں ہو گا جب تک اس وقفے پر یہ متوسط قیمت خاصیت نہ رکھتا ہو (شکل ۳.۱۰)۔ ایک تفاعل کب کسی دوسرے تفاعل کا تفرق ہو گا؟ یہ احصاء کے اہم ترین سوالات میں سے ایک ہے جس کا جواب نیوٹن اور لیبنز نے دے کر ریاضیات میں انقلاب برپا کیا۔ ان کے جواب کو ہم باب ۵ میں دیکھیں گے۔

سوالات

تفرقی تفاعل اور قیمتوں کی تلاش

سوال ۱ تا سوال ۶ میں تفرق کی تعریف استعمال کرتے ہوئے دیے گئے تفاعل کے تفرق کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱ $f(x) = 4 - x^2; \quad f'(-3), f'(0), f'(1)$

سوال ۲ $F(x) = (x-1)^2 + 1; \quad F'(-1), F'(0), F'(2)$

سوال ۳ $g(t) = \frac{1}{t^2}; \quad g'(-1), g'(2), g'(\sqrt{3})$

سوال ۴ $k(z) = \frac{1-z}{2z}; \quad k'(-1), k'(1), k'(\sqrt{2})$

سوال ۵ $p(\theta) = \sqrt{3\theta}; \quad p'(1), p'(3), p'(\frac{2}{3})$

سوال ۶ $r(s) = \sqrt{2s+1}; \quad r'(0), r'(1), r'(\frac{1}{2})$

سوال ۷ تا سوال ۱۲ میں دیا گیا تفرق حاصل کریں۔

---

[9] chaostheory

سوال ۷ $y = 2x^3; \quad \frac{dy}{dx}$

سوال ۸ $r = \frac{s^3}{2} + 1; \quad \frac{dr}{ds}$

سوال ۹ $s = \frac{t}{2t+1}; \quad \frac{ds}{dt}$

سوال ۱۰ $v = t - \frac{1}{t}; \quad \frac{dv}{dt}$

سوال ۱۱ $p = \frac{1}{\sqrt{q+1}}; \quad \frac{dp}{dq}$

سوال ۱۲ $z = \frac{1}{\sqrt{3w-2}}; \quad \frac{dz}{dw}$

ڈھلوانیں اور مماسی خطوط

سوال ۱۳ تا سوال ۱۶ میں تفاعل کا تفرق حاصل کرتے ہوئے دیے گئے غیر تابع متغیر پر مماس کا ڈھلوان تلاش کریں۔

سوال ۱۳ $f(x) = x + \frac{9}{x}; \quad x = -3$

سوال ۱۴ $k(x) = \frac{1}{2+x}; \quad x = 2$

سوال ۱۵ $s = t^3 - t^2; \quad t = -1$

سوال ۱۶ $y = (x+1)^3; \quad x = -2$

سوال ۱۷ تا سوال ۱۸ میں تفاعل کا تفرق حاصل کریں۔ ترسیم پر دیے گئے نقطے پہ تفاعل کے مماس کی مساوات تلاش کریں۔

سوال ۱۷ $f(x) = \frac{8}{\sqrt{x-2}}; \quad (x, y) = (6, 4)$

سوال ۱۸ $g(z) = 1 + \sqrt{4 - z}; \quad (z, w) = (3, 2)$

سوال ۱۹ تا سوال ۲۲ میں تفرق کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۹ $\left.\frac{ds}{dt}\right|_{t=-1}; \quad s = 1 - 3t^2$

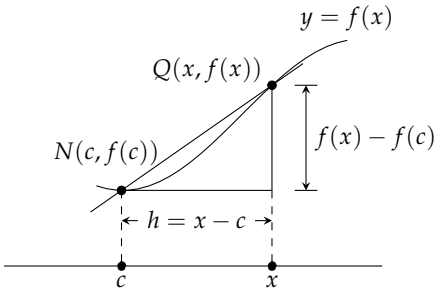
سوال ۲۰ $\left.\frac{dy}{dx}\right|_{x=\sqrt{3}}; \quad y = 1 - \frac{1}{x}$

سوال ۲۱ $\left.\frac{dr}{d\theta}\right|_{\theta=0}; \quad r = \frac{2}{\sqrt{4-\theta}}$

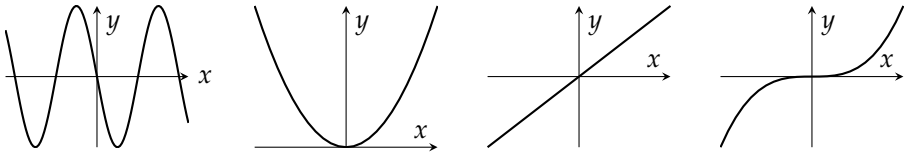
سوال ۲۲ $\left.\frac{dw}{dz}\right|_{z=4}; \quad w = z + \sqrt{z}$

تفرق کے حصول کا متبادل کلیہ

تحدیدی سیکنٹ سے تفرق کا حاصل کلیہ مستعمل نقطوں کے علامتی اظہار پر منحصر ہوتا ہے۔ شکل ۱۱.۳ میں سیکنٹ کا ڈھلوان $\frac{f(x)-f(c)}{x-c}$ ہے جس کی N



شکل ۳.۱۱: حصول تفرق کا متبادل کلیہ



شکل ۳.۱۲: تفاعل کے تفرق

پر تحدیدی قیمت (Q کو N کے نزدیک تر کرتے ہوئے) N پر تفاعل کا تفرق دیتی ہے۔

$$f'(c) = \lim_{x \to c} \frac{f(x) - f(c)}{x - c} \tag{۳.۲}$$

اس کلیے کا استعمال چند تفرق کا حصول آسان بناتا ہے۔ سوال ۲۳ تا سوال ۲۶ میں اس کلیہ کی مدد سے c پر تفاعل کا تفرق حاصل کریں۔

سوال ۲۳ $f(x) = \frac{1}{x+2}, \quad c = -1$

سوال ۲۴ $f(x) = \frac{1}{(x-1)^2}, \quad c = 2$

سوال ۲۵ $g(t) = \frac{t}{t-1}, \quad c = 3$

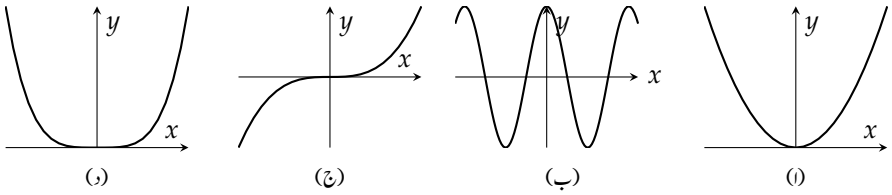
سوال ۲۶ $k(s) = 1 + \sqrt{s}, \quad c = 9$

تریاتے سوال ۲۷ تا سوال ۳۰ میں دیے گئے تفاعل کا تفرق شکل ۳.۱۲ میں تلاش کریں۔

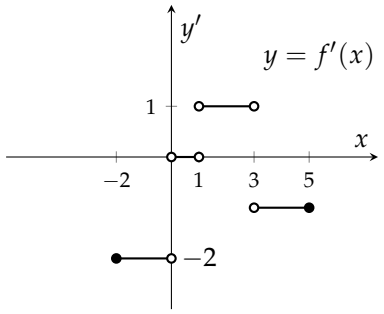
سوال ۲۷ شکل ۳.۱۳-ا

سوال ۲۸ شکل ۳.۱۳-ب

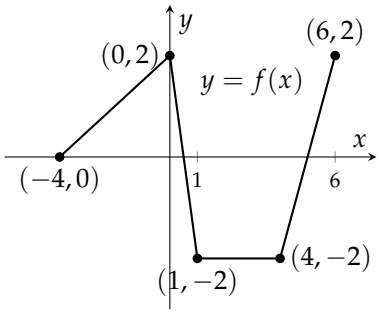
سوال ۲۹ شکل ۳.۱۳-ج



شکل ۱۳.۳: اصل تفاعل



شکل ۱۵.۳: تفاعل کے تفرق کی ترسیم برائے سوال ۳۲



شکل ۱۴.۳: ترسیم برائے سوال ۳۱

سوال ۳۰ شکل ۱۳.۳-د

سوال ۳۱ قطعات جوڑ کر شکل ۱۴.۳ حاصل کی گئی۔ (ا) وقفہ $[-4, 6]$ پر کہاں f' غیر معین ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ (ب) انتصابی محور کو y' کہتے ہوئے f' ترسیم کریں۔ ترسیم سیڑھی نما ہوگی۔

سوال ۳۲ تفاعل کے تفرق سے اصل تفرق کی وصولی

(ا) درج ذیل طریقے سے تفاعل f کو وقفہ $[-2, 5]$ پر ترسیم کریں۔

۱. بند قطعات کو جوڑ کر ترسیم حاصل کریں۔

۲. ترسیم کو نقطہ $(-2, 3)$ سے شروع کریں۔

۳. تفاعل کا تفرق شکل ۱۵.۳ میں دکھایا گیا ہے۔

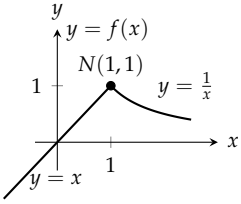
(ب) نقطہ $(-2, 0)$ سے شروع کرتے ہوئے جزو (ا) کی ترسیم دوبارہ حاصل کریں۔

سوال ۳۳ تا سوال ۳۶ میں نقطہ N پر بائیں اور دائیں ہاتھ تفرق کا موازنہ کرتے ہوئے دکھائیں کہ اس نقطے پر تفاعل ناقابل تفرق ہے۔

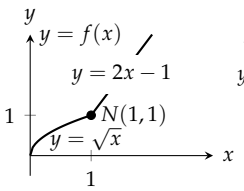
سوال ۳۳ تفاعل کو شکل ۱۶.۳ میں دکھایا گیا ہے۔

سوال ۳۴ تفاعل کو شکل ۱۷.۳ میں دکھایا گیا ہے۔

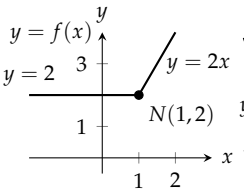
سوال ۳۵ تفاعل کو شکل ۱۸.۳ میں دکھایا گیا ہے۔



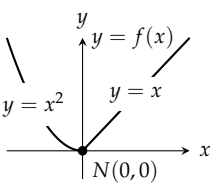
شکل ۳.۱۹



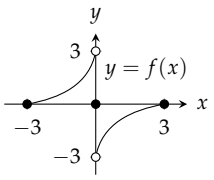
شکل ۳.۱۸



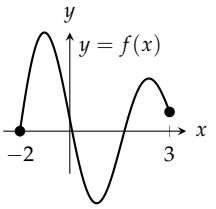
شکل ۳.۱۷



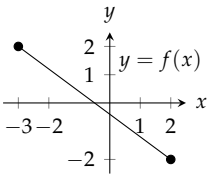
شکل ۳.۱۶



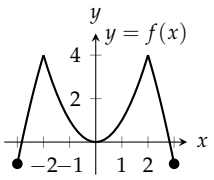
شکل ۳.۲۲



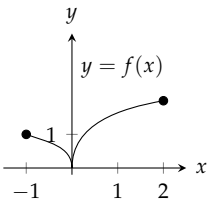
شکل ۳.۲۱



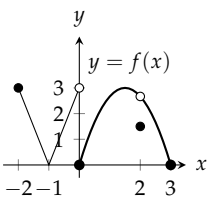
شکل ۳.۲۰



شکل ۳.۲۵



شکل ۳.۲۴



شکل ۳.۲۳

سوال ۳۶ تفاعل کو شکل ۳.۱۹ میں دکھایا گیا ہے۔

سوال ۳۷ تا سوال ۴۲ میں بند دائرہ کار D پر تفاعل کی ترسیم دکھائی گئی ہے۔ کن نقطوں پر تفاعل (ا) قابل تفرق، (ب) استمراری لیکن ناقابل تفرق، (ج) غیر استمراری اور ناقابل تفرق ہے؟

سوال ۳۷ ترسیم شکل ۳.۲۰ میں دکھائی گئی ہے جبکہ $D : -3 \le x \le 2$ ہے۔

سوال ۳۸ ترسیم شکل ۳.۲۱ میں دکھائی گئی ہے جبکہ $D : -2 \le x \le 3$ ہے۔

سوال ۳۹ ترسیم شکل ۳.۲۲ میں دکھائی گئی ہے جبکہ $D : -3 \le x \le 3$ ہے۔

سوال ۴۰ ترسیم شکل ۳.۲۳ میں دکھائی گئی ہے جبکہ $D : -2 \le x \le 3$ ہے۔

سوال ۴۱ ترسیم شکل ۳.۲۴ میں دکھائی گئی ہے جبکہ $D : -1 \le x \le 2$ ہے۔

سوال ۴۲ ترسیم شکل ۳.۲۵ میں دکھائی گئی ہے جبکہ $D : -3 \leq x \leq 3$ ہے۔

سوال ۴۳ تا سوال ۴۶ میں درج ذیل کریں۔

ا. تفاعل $y = f(x)$ کا تفرق $y' = f'(x)$ تلاش کریں۔

ب. $y = f(x)$ اور $y' = f'(x)$ کو علیحدہ محدد پر قریب قریب ترسیم کرتے ہوئے درج ذیل کا جواب دیں۔

ج. x کی کن قیمتوں کے لیے y' کی قیمت مثبت، منفی اور صفر ہے۔

د. x بڑھنے سے x کی قیمتوں کے کن وقفوں پر $y = f(x)$ بڑھتا ہے؟ گھٹتا ہے؟ اس کا جزو (ج) کے جوابات کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ (باب ۴ میں اس تعلق پر غور کیا جائے گا۔)

سوال ۴۳ $y = -x^2$

سوال ۴۴ $y = -\frac{1}{x}$

سوال ۴۵ $y = \frac{x^3}{3}$

سوال ۴۶ $y = \frac{x^4}{4}$

سوال ۴۷ کیا $y = x^3$ کا ڈھلوان کبھی منفی ہو گا؟ اگر ہو گا تو کہاں ہو گا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴۸ کیا $y = 2\sqrt{x}$ کا افقی مماس پایا جاتا ہے؟ اگر پایا جاتا ہو تو کہاں پایا جاتا ہے۔ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴۹ کیا قطع مکافی $y = 2x^2 - 13x + 5$ کے مماس کا ڈھلوان -1 ہو سکتا ہے۔ اگر ممکن ہے تب اس مماس کی مساوات حاصل کریں اور وہ نقطہ تلاش کریں جہاں مماس منحنی کو مس کرتا ہے۔ اگر ممکن نہیں تب اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۵۰ کیا منحنی $y = \sqrt{x}$ کا کوئی مماس محور x کو $x = -1$ پر قطع کرتا ہے؟ ممکن ہونے کی صورت میں نقطہ مماس اور مماس کی مساوات تلاش کریں جبکہ غیر ممکن ہونے کی صورت میں وجہ پیش کریں۔

سوال ۵۱ کیا $(-\infty, \infty)$ پر قابل تفرق تفاعل کا تفرق $y = \lfloor x \rfloor$ ہو سکتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۵۲ $f(x) = |x|$ کے تفرق کو ترسیم کرنے کے بعد $y = \frac{|x|-0}{x-0} = \frac{|x|}{x}$ ترسیم کریں۔ ان سے آپ کیا نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں؟

سوال ۵۳ یہ جانتے ہوئے کہ $x = x_0$ پر تفاعل $f(x)$ قابل تفرق ہے، آپ $x = x_0$ پر تفاعل $-f$ کے قابل تفرق ہونے کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۵۴ کیا $t = 7$ پر $g(t)$ کا قابل تفرق ہونے سے آپ $t = 7$ پر $3g$ کے قابل تفرق ہونے کے بارے میں کچھ کہہ سکتے ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۵۵ فرض کریں کہ t کی تمام قیمتوں کے لیے تفاعل $g(t)$ اور $h(t)$ معین ہیں اور $g(0) = h(0) = 0$ ہے۔ کیا $\lim_{t\to 0} \frac{g(t)}{h(t)}$ موجود ہو گا؟ اگر حد موجود ہو تب کیا یہ حد ضرور صفر کے برابر ہو گا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۵۶ (ا) فرض کریں کہ $-1 \le x \le 1$ کے لیے تفاعل $f(x)$ شرط $|f(x)| \le x^2$ کو مطمئن کرتا ہے۔ دکھائیں کہ $x = 0$ پر f قابل تفرق ہے اور $f'(0)$ حاصل کریں۔ (ب) دکھائیں کہ $x = 0$ پر

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

قابل تفرق ہے اور $f'(0)$ تلاش کریں۔

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۵۷ $0 \le x \le 2$ کے لیے $y = \frac{1}{2\sqrt{x}}$ کو ترسیم کریں۔ اس کے اوپر پہلے $h = 1, 0.5, 0.1$ لے کر $\frac{\sqrt{x+h}-\sqrt{x}}{h}$ ترسیم کریں اور بعد میں $h = -1, -0.5, -0.1$ لے کر ترسیم کریں۔ سمجھائیں کہ کیا ہو رہا ہے۔

سوال ۵۸ $-2 \le x \le 2$ اور $0 \le y \le 3$ لیتے ہوئے $y = 3x^2$ ترسیم کریں۔ اسی کے اوپر پہلے $h = 2, 1, 0.2$ لے کر $y = \frac{(x+h)^3 - x^3}{h}$ ترسیم کریں اور بعد میں $h = -2, -1, -0.2$ لے کر ترسیم کریں۔ سمجھائیں کیا ہو رہا ہے۔

سوال ۵۹ وائنسٹراس کا ناقابل تفرق تفاعل وائنسٹراس تفاعل $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty}()^n \cos(9^n \pi x)$ کے پہلے آٹھ ارکان کا مجموعہ درج ذیل ہے۔

$$g(x) = \cos(\pi x) + \left(\frac{2}{3}\right)^1 \cos(9\pi x) + \left(\frac{2}{3}\right)^2 \cos(9^2 \pi x) + \left(\frac{2}{3}\right)^3 \cos(9^3 \pi x) + \cdots + \left(\frac{2}{3}\right)^7 \cos(9^7 \pi x)$$

اس تفاعل کو ترسیم کریں۔ ترسیم کی جسامت بڑی کرتے ہوئے دیکھیں یہ کتنی بلدار ہے۔

سوال ۶۰ تا سوال ۶۵ میں کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے درج ذیل کریں۔

ا. $y = f(x)$ ترسیم کرتے ہوئے اس کا رویہ دیکھیں۔

ب. عمومی جسامت کا قدم h لیتے ہوئے عمومی نقطہ x پر حاصل تقسیم q متعارف کریں۔

ج. $h \to 0$ کرتے ہوئے حد لینے سے کون سا کلیہ حاصل ہوتا ہے؟

د. $x = x_0$ پُر کرتے ہوئے تفاعل اور اس نقطے پر مماس ترسیم کریں۔

ھ. x_0 سے x کی بڑی اور چھوٹی قیمتیں جزو (ج) میں پُر کریں۔ کیا کلیہ اور ترسیم ایک جیسا مطلب پیش کرتے ہیں؟

و. جزو (ج) میں حاصل کیا گیا کلیہ ترسیم کریں۔ اس کی قیمتیں منفی، مثبت یا صفر ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کیا جزو (ا) کی ترسیم کے ساتھ اس کا کوئی مطلب بنتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۶۰ $f(x) = x^3 + x^2 - x, \quad x_0 = 1$

سوال ۶۱ $f(x) = x^{\frac{1}{3}} + x^{\frac{2}{3}}, \quad x_0 = 1$

سوال ۶۲ $f(x) = \frac{4x}{x^2+1}, \quad x_0 = 2$

سوال ۶۳ $f(x) = \frac{x-1}{3x^2+1}, \quad x_0 = -1$

سوال ۶۴ $f(x) = \sin 2x, \quad x_0 = \frac{\pi}{2}$

سوال ۶۵ $f(x) = x^2 \cos x, \quad x_0 = \frac{\pi}{4}$

۳.۲ قواعد تفرق

اس حصے میں تفرق کی تعریف استعمال کیے بغیر تفاعل کا تفرق حاصل کرنا سکھایا جائے گا۔

طاقت، مجموعے اور تفریق

تفرق کا پہلا قاعدہ یہ ہے کہ مستقل کا تفرق صفر کے برابر ہے۔

قاعدہ ۳.۱ مستقل کا تفرق
اگر c مستقل ہو تب $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} c = 0$ ہو گا۔

مثال ۳.۶ $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(8) = 0, \quad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(-\frac{1}{2}\right) = 0, \quad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\sqrt{3}) = 0$ □

ثبوت قاعدہ: ہم تفرق کی تعریف استعمال کرتے ہوئے $f(x) = c$ کا تفرق حاصل کرتے ہیں (شکل ۳.۲۶)۔ ہر x پر درج ذیل ہو گا۔

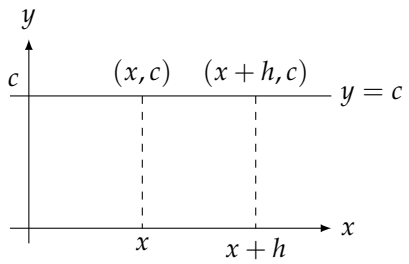
$$f'(x) = \lim_{h\to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{c-c}{h} = \lim_{h\to 0} 0 = 0$$

□

اگلا قاعدہ ہمیں x^n کا تفرق دیتا ہے جہاں n مثبت عدد صحیح ہے۔

قاعدہ ۳.۲ قاعدہ طاقت برائے مثبت عدد صحیح
اگر n مثبت عدد صحیح ہو تب درج ذیل ہو گا۔

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} x^n = n x^{n-1}$$



شکل ۳.۲۶: مستقل کا تفرق صفر ہوگا۔

قاعدہ طاقت استعمال کرتے ہوئے ہم طاقت n سے 1 منفی کرتے ہوئے جواب کو n سے ضرب دیتے ہیں۔

مثال ۳.۷

f	x	x^2	x^3	x^4	$\cdots$
f'	1	$2x$	$3x^2$	$4x^3$	$\cdots$

□

ثبوت قاعدہ: اگر $f(x) = x^n$ ہو تب $f(x+h) = (x+h)^n$ ہوگا۔ چونکہ n مثبت عدد صحیح ہے ہم درج ذیل حقیقت

$$a^n - b^n = (a-b)(a^{n-1+a^{n-2}b} + \cdots + ab^{n-2} + b^{n-1})$$

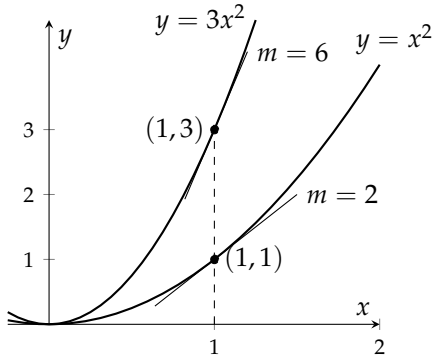
استعمال کرتے ہوئے تفریقی حاصل تقسیم کی سادہ صورت حاصل کرتے ہیں۔ ہم $a = x+h$ اور $b = x$ لیتے ہیں۔ یوں $h = a - b$ ہو گا۔ اس طرح

$$\begin{aligned}\frac{f(x+h)-f(x)}{h} &= \frac{(x+h)^n - x^n}{h} \\ &= \frac{(h)[(x+h)^{n-1} + (x+h)^{n-2}x + \cdots + (x+h)x^{n-2} + x^{n-1}]}{h} \\ &= (x+h)^{n-1} + (x+h)^{n-2}x + \cdots + (x+h)x^{n-2} + x^{n-1}\end{aligned}$$

لکھا جا سکتا ہے جو n ارکان پر مشتمل ہے اور $h \to 0$ کرتے ہوئے ہر رکن کی حد x^{n-1} ہے۔ یوں درج ذیل نتیجہ حاصل ہوتا ہے۔

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}x^n = \lim_{h\to 0}\frac{f(x+h)-f(x)}{h} = nx^{n-1}$$

□



شکل ۳.۲۷: ترسیم برائے مثال ۳.۸

اگلا قاعدہ کہتا ہے کہ قابل تفرق تفاعل کو مستقل سے ضرب دینے سے حاصل تفاعل کا تفرق بھی اس مستقل سے ضرب ہو گا۔

قاعدہ ۳.۳ **قاعدہ مستقل مضرب**
اگر u متغیر x کا قابل تفرق تفاعل ہو اور c ایک مستقل ہو تب درج ذیل ہو گا۔

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(cu) = c\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}$$

بالخصوص مثبت عدد صحیح n کی صورت میں درج ذیل ہو گا۔

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(cx^n) = cnx^{n-1}$$

مثال ۳.۸ تفرقی کلیہ $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(3x^2) = 3 \cdot 2x = 6x$ کہتا ہے کہ محور y کو 3 سے ضرب دیتے ہوئے ترسیم $y = x^2$ کی پیمائش تبدیل کرنے سے ہر نقطے کا ڈھلوان 3 سے ضرب ہو گا (شکل ۳.۲۷)۔ □

مثال ۳.۹ قابل تفرق تفاعل کے منفی کا تفرق اس تفاعل کے تفرق کا منفی ہو گا۔ قاعدہ ۳.۳ میں $c = -1$ لیتے ہوئے درج ذیل ملتا ہے۔

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(-u) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(-1 \cdot u) = -1 \cdot \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(u) = -\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}$$

□

ثبوت قاعدہ: (قاعدہ ۳.۳)

$$\begin{aligned}
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}cu &= \lim_{h\to 0}\frac{cu(x+h)-cu(x)}{h} && f(x)=cu(x) \text{ کے تفرق کی تعریف}\\
&= c\lim_{h\to 0}\frac{u(x+h)-u(x)}{h} && \text{تحدیدی خاصیت}\\
&= c\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x} && u \text{ قابل تفرق ہے}
\end{aligned}$$

□

اگلا قاعدہ کہتا ہے کہ دو قابل تفرق تفاعل کے مجموعے کا تفرق ان کے انفرادی تفرق کا مجموعہ ہو گا۔

قاعدہ ۳.۴ **قاعدہ مجموعہ**
اگر u اور v متغیر x کے قابل تفرق تفاعل ہوں تب ان کا مجموعہ $u+v$ ہر اس نقطے پر قابل تفرق ہو گا جہاں u اور v دونوں قابل تفرق ہوں۔ ایسے نقطے پر درج ذیل ہو گا۔

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(u+v)=\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}+\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}$$

قاعدہ مجموعہ اور قاعدہ مستقل مضرب کو ملا کر مساوی **تفریقی قاعدہ** حاصل ہو گا جس کے تحت دو قابل تفرق تفاعل کے حاصل تفریق کا تفرق ان کے تفرق کا تفریق ہو گا:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(u-v)=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}[u+(-1)v]=\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}+(-1)\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}=\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}-\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}$$

قاعدہ مجموعہ کو وسعت دے کر دو سے زیادہ تفاعلات کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے بس اتنا ضروری ہے کہ مجموعے میں ارکان کی تعداد متناہی ہو۔ اگر $u_1, u_2, \cdots, u_n$ متغیر x کے قابل تفرق تفاعل ہوں تب $u_1+u_2+\cdots+u_n$ بھی قابل تفرق ہو گا اور اس کا تفرق درج ذیل ہو گا۔

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(u_1+u_2+\cdots+u_n)=\frac{\mathrm{d}u_1}{\mathrm{d}x}+\frac{\mathrm{d}u_2}{\mathrm{d}x}+\cdots+\frac{\mathrm{d}u_n}{\mathrm{d}x}$$

مثال ۳.۱۰

(ا) $y=x^4+12x$

$$\begin{aligned}
\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} &= \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(x^4)+\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(12x)\\
&= 4x^3+12
\end{aligned}$$

(ب) $y=x^3+\frac{4}{3}x^2-5x+1$

$$\begin{aligned}
\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} &= \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}x^3+\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{4}{3}x^2\right)-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(5x)+\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(1)\\
&= 3x^2+\frac{4}{3}\cdot 2x-5+0\\
&= 3x^2+\frac{8}{3}x-5
\end{aligned}$$

□

آپ نے اس مثال میں دیکھا کہ کسی بھی کثیر رکنی کا جزو در جزو تفرق لیا جا سکتا ہے۔

ثبوت قاعدہ: (قاعدہ ۳.۴) ہم تفرق کی تعریف کو $f(x) = u(x) + v(x)$ پر لاگو کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}[u(x)+v(x)] &= \lim_{h\to 0}\frac{[u(x+h)+v(x+h)]-[u(x)+v(x)]}{h}\\
&= \lim_{h\to 0}\left[\frac{u(x+h)-u(x)}{h}+\frac{v(x+h)-v(x)}{h}\right]\\
&= \lim_{h\to 0}\frac{u(x+h)-u(x)}{h}+\lim_{h\to 0}\frac{v(x+h)-v(x)}{h}\\
&= \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}+\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}
\end{aligned}$$

□

دو سے زیادہ تفاعل کے مجموعہ کے لیے ثبوت

ہم درج ذیل فقرے کو **ریاضیاتی**[۱۰] کی مدد سے ثابت کرتے ہیں۔

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(u_1+u_2+\cdots+u_n) = \frac{\mathrm{d}u_1}{\mathrm{d}x}+\frac{\mathrm{d}u_2}{\mathrm{d}x}+\cdots+\frac{\mathrm{d}u_n}{\mathrm{d}x} \tag{۳.۳}$$

جیسا اوپر ثابت کیا گیا درج بالا فقرہ $n = 2$ کے لیے درست ہے۔ یہ ریاضیاتی کا پہلا قدم ہے۔

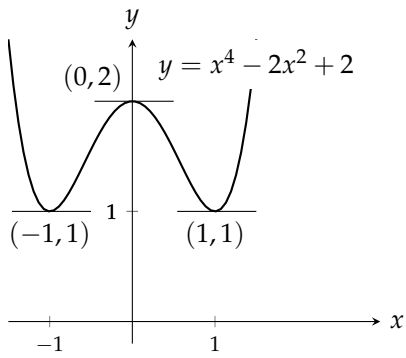
دوسرے قدم میں ہم نے ثابت کرنا ہو گا کہ اگر یہ فقرہ کسی بھی ثبت عدد صحیح $n = k$ (جہاں $k \geq n_0 = 2$ ہے) کے لیے درست ہو تب یہ $n = k+1$ کے لیے بھی درست ہو گا۔ فرض کریں کہ

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(u_1+u_2+\cdots+u_k) = \frac{\mathrm{d}u_1}{\mathrm{d}x}+\frac{\mathrm{d}u_2}{\mathrm{d}x}+\cdots+\frac{\mathrm{d}u_k}{\mathrm{d}x}$$

ہے تب درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned}
&\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\underbrace{u_1+u_2+\cdots+u_k}_{\text{اس مجموعہ کو } u \text{ کہیں}}+\underbrace{u_{k+1}}_{\text{اس کو } v \text{ کہیں}})\\
&= \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(u_1+u_2+\cdots+u_k)+\frac{\mathrm{d}u_{k+1}}{\mathrm{d}x}\\
&= \frac{\mathrm{d}u_1}{\mathrm{d}x}+\frac{\mathrm{d}u_2}{\mathrm{d}x}+\cdots+\frac{\mathrm{d}u_k}{\mathrm{d}x}+\frac{\mathrm{d}u_{k+1}}{\mathrm{d}x}
\end{aligned}$$

[۱۰] mathematicalinduction



شکل ۳.۲۸: افقی مماس (مثال ۳.۱۱)

اس قدم کی تکمیل ہر عدد صحیح $n \geq 2$ کے لیے قاعدہ ۳.۴ کی درستگی کی تصدیق کرتی ہے۔

مثال ۳.۱۱ کیا منحنی $y = x^4 - 2x^2 + 2$ کا افقی مماس پایا جاتا ہے؟ اگر پایا جاتا ہو تو کہاں پایا جاتا ہے؟

حل

افقی مماس وہاں ہو گا جہاں $\frac{dy}{dx}$ صفر کے برابر ہو۔ ان نقطوں کو حاصل کرنے کے لیے ہم $\frac{dy}{dx}$ معلوم کرتے ہیں

$$\frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx}(x^4 - 2x^2 + 2) = 4x^3 - 4x$$

اور اس کے بعد مساوات $\frac{dy}{dx} = 0$ کو x کے لیے حل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} 4x^3 - 4x &= 0 \\ 4x(x^2 - 1) &= 0 \\ x &= 0, 1, -1 \end{aligned}$$

منحنی $y = x^4 - 2x^2 + 2$ کا افقی مماس $x = 0, 1, -1$ پر پایا جاتا ہے جہاں منحنی کے مطابقتی نقطے $(-1,1)$ ، $(1,1)$ ، $(0,2)$ ہیں (شکل ۳.۲۸)۔ □

حاصل ضرب اور حاصل تقسیم

اگرچہ دو تفاعل کے مجموعہ کا تفرق ان تفاعل کے تفرق کا مجموعہ ہے، دو تفاعل کے حاصل ضرب کا تفرق ان تفاعل کے تفرق کا حاصل ضرب نہیں ہو گا۔ مثال کے طور پر

$$\frac{d}{dx}(x \cdot x) = \frac{d}{dx}(x^2) = 2x$$ جبکہ $$\frac{d}{dx}(x) \cdot \frac{d}{dx}(x) = 1 \cdot 1 = 1$$ ہو گا۔

دو تفاعل کے حاصل ضرب کا تفرق دو حاصل ضرب کا مجموعہ ہو گا۔

قاعدہ ۳.۵ قاعدہ حاصل ضرب

اگر u اور v متغیر x کے قابل تفرق تفاعل ہوں تب ان کا حاصل ضرب uv بھی x کا قابل تفرق تفاعل ہو گا جس کا تفرق درج ذیل ہو گا۔

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(uv) = u\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x} + v\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}$$

حاصل ضرب uv کا تفرق u ضرب v کا تفرق جمع v ضرب u کا تفرق ہو گا۔اس کو $(uv)' = uv' + vu'$ بھی لکھا جا سکتا ہے۔

ثبوت قاعدہ: تفرق کی تعریف کے تحت

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(uv) = \lim_{h\to 0}\frac{u(x+h)v(x+h) - u(x)v(x)}{h}$$

ہو گا جس کو u اور v کے تفریقی حاصل تقسیم کی صورت میں لکھنے کی خاطر ہم شمار کنندہ میں $u(x+h)v(x)$ جمع اور منفی کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(uv) &= \lim_{h\to 0}\frac{u(x+h)v(x+h) - u(x+h)v(x) + u(x+h)v(x) - u(x)v(x)}{h}\\
&= \lim_{h\to 0}\left[u(x+h)\frac{v(x+h)-v(x)}{h} + v(x)\frac{u(x+h)-u(x)}{h}\right]\\
&= \lim_{h\to 0}u(x+h)\cdot\lim_{h\to 0}\frac{v(x+h)-v(x)}{h} + v(x)\cdot\lim_{h\to 0}\frac{u(x+h)-u(x)}{h}
\end{aligned}$$

چونکہ x پر u قابل تفرق ہے لہٰذا $h \to 0$ کرنے سے $u(x+h) \to u(x)$ ہو گا۔دو کسر کی تحدیدی قیمتیں x پر $\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}$ اور $\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}$ ہیں۔مختصراً درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(uv) = u\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x} + v\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}$$

□

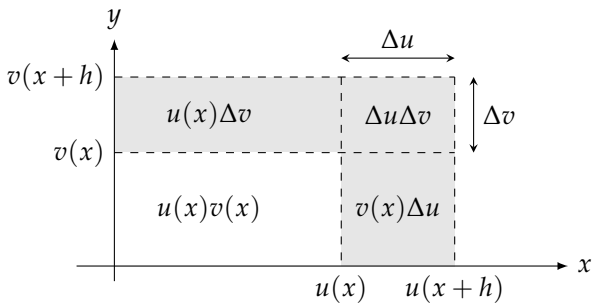
قاعدہ حاصل ضرب کی تصویر کشی

اگر $u(x)$ اور $v(x)$ مثبت ہوں اور x بڑھنے سے بڑھتے ہوں تب $h > 0$ کی صورت میں شکل ۳.۲۹ حاصل ہو گی۔ $u(x)$ اور $v(x)$ بڑھنے سے رقبہ میں اضافہ

$$u(x+h)v(x+h) - u(x)v(x) = u(x+h)\Delta v + v(x+h)\Delta u - \Delta u\Delta v$$

ہو گا جس کو ہلکا سیاہ رنگ دیا گیا ہے۔اس مساوات کے دونوں اطراف کو h سے تقسیم کرنے سے

$$\frac{u(x+h)v(x+h) - u(x)v(x)}{h} = u(x+h)\frac{\Delta v}{h} + v(x+h)\frac{\Delta u}{h} - \Delta u\frac{\Delta v}{h}$$



شکل ۳.۲۹: قاعدہ حاصل ضرب کی تصویر کشی۔

حاصل ہوگا۔اب $h \to 0^+$ کرنے سے $\Delta u \cdot \frac{\Delta v}{h} \to 0 \cdot \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x} = 0$ ہوگا لہٰذا درج ذیل باقی رہ جاتا ہے۔

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(uv) = u\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x} + v\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}$$

مثال ۳.۱۲ تفاعل $y = (x^2+1)(x^3+3)$ کا تفرق تلاش کریں۔

حل

قاعدہ حاصل ضرب میں $u = x^2+1$ اور $v = x^3+3$ لیتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}[(x^2+1)(x^3+3)] &= (x^2+1)(3x^2) + (x^3+3)(2x)\\ &= 3x^4 + 3x^2 + 2x^4 + 6x\\ &= 5x^4 + 3x^2 + 6x\end{aligned}$$

□

اس مثال میں قوسین کھول کر تفرق لینا غالباً زیادہ بہتر ہوتا۔ایسا کرنے سے

$$\begin{aligned}y &= (x^2+1)(x^3+3) = x^5 + x^3 + 3x^2 + 3\\ \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} &= 5x^4 + 3x^2 + 6x\end{aligned}$$

ملتا ہے جو مثال ۳.۱۲ میں حاصل جواب کی تصدیق کرتا ہے۔

بعض اوقات آپ دیکھیں گے کہ قاعدہ حاصل ضرب استعمال کرنا ضروری ہوگا یا نسبتاً زیادہ آسان ہوگا۔درج ذیل مثال میں ہمارے پاس صرف اعدادی قیمتیں ہیں جن سے ہمیں جواب حاصل کرنا ہے۔

مثال ۳.۱۳ فرض کریں کہ $y = uv$ تفاعل u اور v کا حاصل ضرب ہے۔درج ذیل استعمال کرتے ہوئے $y'(2)$ تلاش کریں۔

$$u(2) = 3, \quad u'(2) = -4, \quad v(2) = 1, \quad v'(2) = 2$$

حل
قاعدہ حاصل ضرب کی درج ذیل صورت

$$y' = (uv)' = uv' + vu'$$

استعمال کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} y'(2) &= u(2)v'(2) + v(2)u'(2) \\ &= (3)(2) + (1)(-4) = 6 - 4 = 2 \end{aligned}$$

□

حاصل تقسیم

جیسا تفاعل کے حاصل ضرب کا تفرق ان کے تفرق کا حاصل ضرب نہیں اسی طرح تفاعل کے حاصل تقسیم کا تفرق ان کے تفرق کا حاصل تقسیم نہیں۔درج ذیل قاعدہ اس کا حل دیتا ہے۔

قاعدہ ۳.۶ قاعدہ حاصل تقسیم
اگر $u(x)$ اور $v(x)$ متغیر x کے قابل تفرق تفاعل ہوں تب ان کا حاصل تقسیم $\frac{u}{v}$ بھی x کا قابل تفرق تفاعل ہوگا اور یہ تفرق درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{u}{v}\right) = \frac{v\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x} - u\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}}{v^2}$$

ثبوت قاعدہ:

$$\begin{aligned} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{u}{v}\right) &= \lim_{h\to 0} \frac{\frac{u(x+h)}{v(x+h)} - \frac{u(x)}{v(x)}}{h} \\ &= \lim_{h\to 0} \frac{v(x)u(x+h) - u(x)v(x+h)}{hv(x+h)v(x)} \end{aligned}$$

آخری کسر کو یوں تبدیل کرتے ہیں کہ اس میں u اور v کے تفریقی حاصل تقسیم پائے جاتے ہوں۔ایسا کرنے کی خاطر شمار کنندہ میں $v(x)u(x)$ جمع اور منفی کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{u}{v}\right) &= \lim_{h\to 0} \frac{v(x)u(x+h) - v(x)u(x) + v(x)u(x) - u(x)v(x+h)}{hv(x+h)v(x)} \\ &= \lim_{h\to 0} \frac{v(x)\frac{u(x+h)-u(x)}{h} - u(x)\frac{v(x+h)-v(x)}{h}}{v(x+h)v(x)} \end{aligned}$$

شمار کنندہ اور نسب نما میں حد لینے سے قاعدہ حاصل تقسیم حاصل ہوتا ہے۔

□

مثال ۳.۱۴ تفاعل $y = \frac{t^2-1}{t^2+1}$ کا تفرق تلاش کریں۔

حل

ہم $u = t^2 - 1$ اور $v = t^2 + 1$ لیتے ہوئے قاعدہ حاصل تقسیم استعمال کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} &= \frac{(t^2+1)\cdot 2t - (t^2-1)\cdot 2t}{(t^2+1)^2} && \left(\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t} = 2t,\ \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = 2t\right) \\
&= \frac{2t^3 + 2t - 2t^3 + 2t}{(t^2+1)^2} \\
&= \frac{4t}{(t^2+1)^2}
\end{aligned}$$

□

منفی عدد صحیح کے لیے طاقتی قاعدہ

منفی عدد صحیح کا طاقتی قاعدہ اور مثبت عدد صحیح کا طاقتی قاعدہ ایک ہیں۔

قاعدہ ۳.۷ منفی عدد صحیح کا طاقتی قاعدہ

اگر n منفی عدد صحیح اور $x \neq 0$ ہوں تب درج ذیل ہو گا۔

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(x^n) = nx^{n-1}$$

ثبوت قاعدہ: ہم قاعدہ حاصل تقسیم کو استعمال کر کے اس قاعدہ کو ثابت کرتے ہیں۔ اگر n منفی عدد صحیح ہو تب $-n = m$ مثبت عدد صحیح ہو گا۔ یوں $x^n = x^{-m} = \frac{1}{x^m}$ ہو گا لہٰذا درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$\begin{aligned}
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(x^n) &= \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{1}{x^m}\right) \\
&= \frac{x^m \cdot \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(1) - 1 \cdot \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(x^m)}{(x^m)^2} && \text{قاعدہ حاصل تقسیم جس میں } u = 1 \text{ اور } v = x^m \text{ ہیں} \\
&= \frac{0 - mx^{m-1}}{x^{2m}} && \text{چونکہ } m > 0 \text{ ہے لہٰذا } \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(x^m) = mx^{m-1} \text{ ہو گا} \\
&= -mx^{-m-1} \\
&= nx^{n-1} && \text{چونکہ } -m = n \text{ ہے}
\end{aligned}$$

□

مثال۳.۱۵

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(x^{-1}) = (-1)x^{-2} = -\frac{1}{x^2}$$
$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{4}{x^3}\right) = 4\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(x^{-3}) = 4(-3)x^{-4} = -\frac{12}{x^4}$$

□

مثال۳.۱۶ منحنی $y = x + \frac{2}{x}$ کا نقطہ $(1,3)$ پر مماس کی مساوات تلاش کریں۔

حل

منحنی کے ڈھلوان کی مساوات

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(x) + 2\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{1}{x}\right) = 1 + 2\left(-\frac{1}{x^2}\right) = 1 - \frac{2}{x^2}$$

ہے جس کی قیمت نقطہ $x = 1$ پر

$$\left.\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=1} = \left[1 - \frac{2}{x^2}\right]_{x=1} = 1 - 2 = -1$$

ہو گی۔نقطہ $(1,3)$ پر ڈھلوان $m = -1$ کے خط کی مساوات حاصل کرتے ہیں۔

نقطہ وڈھلوان مساوات

$$y - 3 = (-1)(x - 1)$$
$$y = -x + 1 + 3$$
$$y = -x + 4$$

□

قاعدہ کا انتخاب

تفرق کے حصول میں موزوں قاعدے کا انتخاب حساب آسان بنا سکتا ہے۔درج ذیل مثال اس کی وضاحت کرتی ہے۔

مثال۳.۱۷ قاعدہ حاصل تقسیم استعمال کرنے کے بجائے

$$y = \frac{(x-1)(x^2-2x)}{x^4}$$

کے شمار کنندہ میں قوسین کھول کر x^4 سے تقسیم کرتے ہیں

$$y = \frac{(x-1)(x^2-2x)}{x^4} = \frac{x^3-3x^2+2x}{x^4} = x^{-1} - 3x^{-2} + 2x^{-3}$$

اور قاعدہ مجموعہ اور قاعدہ طاقت استعمال کرتے ہوئے تفرق حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} &= -x^{-2} - 3(-2)x^{-3} + 2(-3)x^{-4} \\ &= -\frac{1}{x^2} + \frac{6}{x^3} - \frac{6}{x^4}\end{aligned}$$

□

دور تبی اور بلند رتبی تفرق

تفرق $y' = \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ کو x کے لحاظ سے y کا رتبہ **اول تفرق**[11] یا **یک رتبی تفرق** یا مختصراً **پہلا تفرق**[12] کہتے ہیں۔ یہ تفرق از خود x کے لحاظ سے قابل تفرق ہو سکتا ہے۔ اگر ایسا ہو تب تفرق

$$y'' = \frac{\mathrm{d}y'}{\mathrm{d}x} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right) = \frac{\mathrm{d}^2 y}{\mathrm{d}x^2}$$

کو x کے لحاظ سے y کا رتبہ **دوم تفرق**[13] یا **دو رتبی تفرق** یا مختصراً **دوسرا تفرق**[14] کہتے ہیں۔

دور تبی تفرق کی علامت $\frac{\mathrm{d}^2 y}{\mathrm{d}x^2}$ میں شمار کنندہ میں d جبکہ نسب نما میں x کی طاقت 2 لکھی جاتی ہے۔ درج بالا مساوات میں $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)$ سے مراد تفرقی علامتوں کی ضرب نہیں بلکہ یہ تفرق کے تفرق کو ظاہر کرتی ہے۔

اگر y'' قابل تفرق ہو تب اس کے تفرق $y''' = \frac{\mathrm{d}y''}{\mathrm{d}x} = \frac{\mathrm{d}^3 y}{\mathrm{d}x^3}$ کو x کے لحاظ سے y کا رتبہ **سوم تفرق** یا **سہ رتبی تفرق** یا **تین رتبی تفرق** یا مختصراً **تیسرا تفرق** کہتے ہیں۔ اسی طرح بڑھتے ہوئے

$$y^{(n)} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} y^{(n-1)}$$

کو x کے لحاظ سے y کا رتبہ n **تفرق** یا n **رتبی تفرق** یا n **واں تفرق** کہیں گے جہاں n مثبت عدد صحیح ہے۔ آپ نے دیکھا کہ بلند رتبی تفرق کو قوسین میں بند y کی طاقت لکھا جاتا ہے۔

مثال ۳.۱۸ تفاعل $y = x^3 - 3x^2 + 2$ کے پہلے چار تفرق درج ذیل ہیں۔

$$\begin{aligned}y' &= 3x^2 - 6x \\ y'' &= 6x - 6 \\ y''' &= 6 \\ y^{(4)} &= 0\end{aligned}$$

---

[11] firstorderderivative
[12] firstderivative
[13] secondorderderivative
[14] secondderivative

چونکہ $y^{(4)} = 0$ ہے اور صفر ایک مستقل ہے لہٰذا اس کا تفرق در حقیقت صفر (یعنی مستقل) کا تفرق ہو گا جو صفر ہی ہے۔ یوں اس تفاعل کا ہر رتبے کا تفرق پایا جاتا ہے۔ اس کا چار رتبی اور اس سے بلند تمام تفرق صفر کے برابر ہیں۔ □

سوالات

تفرق کا حساب

سوال ۱ تا سوال ۱۲ میں تفاعل کا رتبہ اول اور رتبہ دوم تفرق حاصل کریں۔

سوال ۱ $y = -x^2 + 3$

سوال ۲ $y = x^2 + x + 8$

سوال ۳ $s = 5t^3 - 3t^5$

سوال ۴ $w = 3z^7 - 7z^3 + 21z^2$

سوال ۵ $y = \frac{4x^3}{3} - x$

سوال ۶ $y = \frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} + \frac{x}{4}$

سوال ۷ $w = 3z^{-2} - \frac{1}{z}$

سوال ۸ $s = -2t^{-1} + \frac{4}{t^2}$

سوال ۹ $y = 6x^2 - 10x - 5x^{-2}$

سوال ۱۰ $y = 4 - 2x - x^{-3}$

سوال ۱۱ $r = \frac{1}{3s^2} - \frac{5}{2s}$

سوال ۱۲ $r = \frac{12}{\theta} - \frac{4}{\theta^3} + \frac{1}{\theta^4}$

سوال ۱۳ تا سوال ۱۶ میں (ا) y' کو قاعدہ حاصل ضرب کی مدد سے حاصل کریں اور (ب) توسین کو کھول کر سادہ ارکان حاصل کرتے ہوئے دوبارہ تفرق حاصل کریں۔

سوال ۱۳ $y = (3 - x^2)(x^3 - x + 1)$

سوال ۱۴ $y = (x - 1)(x^2 + x + 1)$

سوال ۱۵ $y = (x^2 + 1)\left(x + 5 + \frac{1}{x}\right)$

سوال ۱۶ $y = \left(x + \frac{1}{x}\right)\left(x - \frac{1}{x} + 1\right)$

سوال ۱۷ تا سوال ۲۸ میں تفاعل کا تفرق تلاش کریں۔

سوال ۱۷ $y = \frac{2x+5}{3x-2}$

سوال ۱۸ $z = \frac{2x+1}{x^2-1}$

سوال ۱۹ $g(x) = \frac{x^2-4}{x+0.5}$

سوال ۲۰ $f(t) = \frac{t^2-1}{t^2+t-2}$

سوال ۲۱ $v = (1-t)(1+t^2)^{-1}$

سوال ۲۲ $w = (2x-7)^{-1}(x+5)$

سوال ۲۳ $f(s) = \frac{\sqrt{s}-1}{\sqrt{s}+1}$

سوال ۲۴ $u = \frac{5x+1}{2\sqrt{x}}$

سوال ۲۵ $v = \frac{1+x-4\sqrt{x}}{x}$

سوال ۲۶ $r = 2\left(\frac{1}{\sqrt{\theta}} + \sqrt{\theta}\right)$

سوال ۲۷ $y = \frac{1}{(x^2-1)(x^2+x+1)}$

سوال ۲۸ $y = \frac{(x+1)(x+2)}{(x-1)(x-2)}$

سوال ۲۹ تفاعل $y = \frac{x^4}{2} - \frac{3}{2}x^2 - x$ کے تمام بلند رتبی تفرق تلاش کریں۔

سوال ۳۰ تفاعل $y = \frac{x^5}{120}$ کے تمام بلند رتبی تفرق تلاش کریں۔

سوال ۳۱ تا سوال ۳۸ میں یک رتبی اور دو رتبی تفرق تلاش کریں۔

سوال ۳۱ $y = \frac{x^3+7}{x}$

سوال ۳۲ $s = \frac{t^2+5t-1}{t^2}$

سوال ۳۳ $r = \frac{(\theta-1)(\theta^2+\theta+1)}{\theta^3}$

سوال ۳۴ $u = \frac{(x^2+x)(x^2-x+1)}{x^4}$

سوال ۳۵ $w = \left(\frac{1+3z}{3z}\right)(3-z)$

سوال ۳۶ $w = (z+1)(z-1)(z^2+1)$

سوال ۳۷ $p = \left(\frac{q^2+3}{12q}\right)\left(\frac{q^4-1}{q^3}\right)$

سوال۳۸ $p = \frac{q^2+3}{(q-1)^3+(q+1)^3}$

اعدادی قیمتوں کا استعمال

سوال۳۹ فرض کریں u اور v متغیر x کے تفاعل ہیں جو $x = 0$ پر قابل تفرق ہیں۔مزید ہمیں درج ذیل معلومات دی گئی ہیں۔

$$u(0) = 5, \quad u'(0) = -3, \quad v(0) = -1, \quad v'(0) = 2$$

$x = 0$ پر درج ذیل تفرق تلاش کریں۔

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(uv), \quad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{u}{v}\right), \quad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{v}{u}\right), \quad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(7v - 2u)$$

سوال۴۰ فرض کریں u اور v متغیر x کے قابل تفرق تفاعل ہیں۔مزید ہمیں درج ذیل معلومات دی گئی ہیں۔

$$u(1) = 2, \quad u'(1) = 0, \quad v(1) = 5, \quad v'(1) = -1$$

$x = 1$ پر درج ذیل تفرق تلاش کریں۔

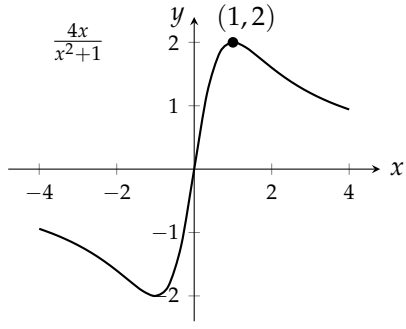
$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(uv), \quad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{u}{v}\right), \quad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{v}{u}\right), \quad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(7v - 2u)$$

ڈھلوان اور مماس

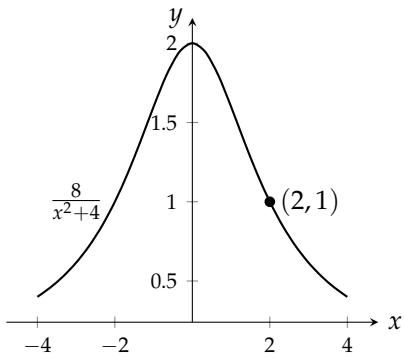
سوال۴۱ (ا)نقطہ $(2,1)$ پر منحنی $y = x^3 - 4x + 1$ کے مماس کے قائمہ کی مساوات تلاش کریں۔(ب) منحنی کا کم تر ڈھلوان کتنا اور کس نقطے پر ہے؟(ج)جس نقطے پر منحنی کے مماس کا ڈھلوان 8 ہے وہاں مماس کی مساوات تلاش کریں۔

سوال۴۲ (ا) منحنی $y = x^3 - 3x - 2$ کی افقی مماسات کی مساوات تیں تلاش کریں۔ مماسی نقطے پر مماس کے قائمہ کی مساوات تیں بھی تلاش کریں۔(ب) منحنی کا کم تر ڈھلوان کیا ہے اور کس نقطے پر ہے؟اس نقطے پر مماس کے قائمہ کی مساوات تلاش کریں۔

سوال۴۳ مبدا اور $(1,2)$ پر منحنی $y = \frac{4x}{x^2+1}$ کی مماسات کی مساوات تیں تلاش کریں۔



سوال ۴۴ نقطہ $(2,1)$ پر $y = \frac{8}{x^2+4}$ کے مماس کی مساوات تلاش کریں۔



سوال ۴۵ منحنی $y = ax^2 + bx + c$ نقطہ $(1,2)$ سے گزرتی ہے اور مبدا پر خط $y = x$ اس کا مماس ہے۔ a ، b اور c تلاش کریں۔

سوال ۴۶ نقطہ $(1,0)$ پر $y = x^2 + ax + b$ اور $y = cx - x^2$ کا مشترک مماس پایا جاتا ہے۔ a ، b اور c تلاش کریں۔

سوال ۴۷ (ا) نقطہ $(-1,0)$ پر منحنی $y = x^3 - x$ کے مماس کی مساوات تلاش کریں۔ (ب) کمپیوٹر پر منحنی اور مماس کو ترسیم کریں۔ مماس اس منحنی کو دوسرے نقطہ پر قطع کرتا ہے۔ ترسیم کو بڑا کرتے ہوئے اس نقطے کے محدد کا اندازہ لگائیں۔ (ج) مماس اور منحنی کو اکٹھا حل کرتے ہوئے اس نقطے کی تصدیق کریں۔

سوال ۴۸ (ا) مبدا پر منحنی $y = x^3 - 6x^2 + 5x$ کے مماس کی مساوات تلاش کریں۔ (ب) منحنی اور مماس کو کمپیوٹر پر ایک ساتھ ترسیم کریں۔ مماس اس منحنی کو دوسرے نقطے پر قطع کرتا ہے۔ ترسیم کو بڑا کرتے ہوئے اس نقطے کے محدد کی اندازاً قیمت تلاش کریں۔ (ج) مماس اور منحنی کو اکٹھا حل کرتے ہوئے اس نقطے کی تصدیق کریں۔

طبیعی استعمال

سوال ۴۹ دباؤ اور حجم بند ڈبہ میں مستقل درجہ حرارت T پر گیس کا حجم H اور دباؤ P درج ذیل کلیہ مطمئن کرتے ہیں جہاں a ، b ، اور c مستقل ہیں۔ $\frac{dP}{dH}$ تلاش کریں۔

$$P = \frac{nRT}{H - nb} - \frac{an^2}{H^2}$$

سوال ۵۰ دوا کو جسم کا ردعمل دوا کو جسم کے ردعمل کو درج ذیل کلیہ سے ظاہر کیا جا سکتا ہے جہاں C مثبت مستقل ہے جبکہ M خون میں جذب دوا کی مقدار ہے۔

$$R = M^2\left(\frac{C}{2} - \frac{M}{3}\right)$$

اگر ردعمل فشار خون کی تبدیلی ہو تب R ملی میٹر پارہ میں ناپا جاتا ہے۔ اگر ردعمل درجہ حرارت میں تبدیلی ہو تب R کیلون میں ناپا جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ $\frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}M}$ تلاش کریں۔ یہ تفرق جو M کا تفاعل ہے، دوا کی مقدار میں تبدیلی کو جسم کی **حساسیت**[15] کہلاتا ہے۔ سوال ۵۳ میں ہم دوا کی وہ مقدار معلوم کریں گے جس کو جسم زیادہ سے زیادہ حساس ہو۔

نظریہ اور مثالیں

سوال ۵۱ فرض کریں قاعدہ حاصل ضرب میں v کی قیمت مستقل c ہو۔ کیا اس سے قاعدہ مضرب مستقل حاصل کیا جا سکتا ہے؟

سوال ۵۲ قاعدہ مقلوب

(ا) **قاعدہ مقلوب**[16] کہتا ہے جس نقطے پر تفاعل $v(x)$ قابل تفرق ہو اس نقطے پر

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{1}{v}\right) = -\frac{1}{v^2}\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}$$

ہو گا۔ دکھائیں کہ قاعدہ مقلوب در حقیقت قاعدہ حاصل تقسیم کی ایک مخصوص صورت ہے۔ (ب) دکھائیں کہ قاعدہ مقلوب اور قاعدہ حاصل ضرب کو ملا کر قاعدہ حاصل تقسیم اخذ کیا جا سکتا ہے۔

سوال ۵۳ مثبت عدد صحیح کا دوسرا ثبوت الجبرائی کلیہ

$$cx^n - c^n = (x-c)(x^{n-1} + x^{n-2}c + \cdots + xc^{n-2} + c^{n-1})$$

اور صفحہ ۲۰۳ پر دیا گیا کلیہ تفرق (مساوات ۳.۲)

$$f'(c) = \lim_{x \to c} \frac{f(x) - f(c)}{x - c}$$

استعمال کرتے ہوئے $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(x^n) = nx^{n-1}$ حاصل کریں۔

سوال ۵۴ قاعدہ حاصل ضرب کی عمومی صورت قاعدہ حاصل ضرب متغیر x کے قابل تفرق تفاعل u اور v کے لیے درج ذیل کلیہ دیتا ہے۔

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(uv) = u\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x} + v\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}$$

(ا) متغیر x کے قابل تفرق تین تفاعل کے حاصل ضرب uvw کے لیے کلیہ کیا ہو گا؟ (ب) متغیر x کے قابل تفرق چار تفاعل کے حاصل ضرب $u_1u_2u_3u_4$ کے لیے کلیہ کیا ہو گا؟ (ج) متغیر x کے قابل تفرق متناہی تعداد تفاعلات کے حاصل ضرب $u_1u_2 \cdots u_n$ کے لیے کلیہ کیا ہو گا؟

سوال ۵۵ $x^{3/2}$ کو $x \cdot x^{1/2}$ لکھ کر قاعدہ حاصل ضرب استعمال کرتے ہوئے $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(x^{3/2})$ حاصل کریں۔ جواب کو ناطق عدد ضرب x کی ناطق طاقت لکھیں۔ جزو (ب) اور (ج) کو بھی اسی طرح حل کریں۔ (ب) $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(x^{5/2})$ تلاش کریں۔ (ج) $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(x^{7/2})$ تلاش کریں۔ (د) درج بالا تین جزو میں آپ کیا نقش دیکھتے ہیں۔ ناطق طاقتیں حصہ ۳.۶ کا ایک موضوع ہیں۔

---

[15] sensitivity

[16] reciprocalrule

۳.۳ تبدیلی کی شرح

اس حصہ میں ہم تبدیلی کی شرح پر تفرق کی مدد سے غور کریں گے۔ وقت کے لحاظ سے فاصلے میں تبدیلی کی مثالیں سرعت اور اسراع ہیں۔ ہم وقت کے علاوہ دیگر متغیر کے لحاظ سے بھی تبدیلی پر غور کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر حکیم جاننا چاہے گا کہ دوا میں معمولی تبدیلی سے مریض کی حال پر کیا اثر ہو گا۔ ماہر اقتصادیات جاننا چاہے گا کہ سرمایہ کاری میں معمولی تبدیلی سے اقتصادی ترقی پر کتنا اثر ہو گا۔ ان سوالات کو موزوں متغیر کے لحاظ سے تفرق کی صورت میں ظاہر کیا جائے گا۔

اوسط اور لحاتی شرح تبدیلی

ہم کسی دورانیہ پر اوسط شرح تبدیلی سے شروع کرتے ہیں۔ اس دورانیے کو صفر کے نزدیک تر کرنے سے حاصل شرح تبدیلی کی حد کو تفاعل کا تفرق کہتے ہیں۔

تعریف: x کے لحاظ سے وقفہ x_0 تا x_0+h پر تفاعل $f(x)$ کی **اوسط شرح تبدیلی** سے مراد

$$\text{اوسط شرح تبدیلی} = \frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}$$

ہے۔ x کے لحاظ سے x_0 پر f کی **(لحاتی) شرح تبدیلی**

$$f'(x_0) = \lim_{x\to x_0} \frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}$$

کو کہتے ہیں بشرطیکہ یہ حد موجود ہو۔

□

روایتی طور پر اگر x وقت کو ظاہر نہ کرتا ہو تب بھی لفظ لحاتی استعمال کیا جاتا ہے۔ ''لحاتی شرح تبدیلی'' کو مختصراً ''شرح تبدیلی'' کہتے ہیں۔

مثال ۳.۱۹ دائرے کے رقبہ S اور رداس r کا تعلق درج ذیل ہے۔

$$S = \pi r^2$$

رقبے کی شرح تبدیلی $r = 0.1\,\text{m}$ پر کیا ہو گی؟

حل

رداس کے لحاظ سے رقبے کی (لحاتی) شرح تبدیلی

$$\frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}r} = 2\pi r$$

ہے۔ یوں $r = 0.1\,\text{m}$ کی صورت میں r تبدیل کرنے سے رقبہ تبدیل ہونے کی شرح $0.2\pi\,\text{m}^2/\text{m}$ ہو گی۔ اس رداس پر رداس میں Δr میٹر چھوٹی تبدیلی سے رقبے میں $0.2\pi\Delta r$ مربع میٹر تبدیلی رونما ہو گی۔ □

لکیر پر حرکت۔ ہٹاو، سرعت، رفتار اور اسراع

فرض کریں محوری خط (جس کو ہم s محور کہتے ہیں) پر ایک جسم یوں حرکت کرتا ہے کہ محور پر مقام s اور وقت t کا تعلق

$$s = f(t)$$

ہو۔ دورانیہ t تا $t + \Delta t$ میں جسم کا ہٹاو[۱۷]

$$\Delta s = f(t + \Delta t) - f(t)$$

ہو گا (شکل ۳.۳۰) اور اس کی **اوسط سرعت**[۱۸]

$$v_{\text{اوسط}} = \frac{\text{ہٹاو}}{\text{دورانیہ}} = \frac{\Delta s}{\Delta t} = \frac{f(t + \Delta t) - f(t)}{\Delta t}$$

ہو گی۔ ٹھیک لمحہ t پر جسم کی سرعت جاننے کی خاطر ہم $\Delta t \to 0$ کرتے ہوئے دورانیہ t تا $t + \Delta t$ پر اوسط سرعت کی حد تلاش کرتے ہیں۔ یہ حد t کے لحاظ سے f کا تفرق ہے۔

تعریف: جسم کی (لمحاتی) سرعت وقت کے لحاظ سے تعین گر تفاعل $s = f(t)$ کا تفرق ہو گا۔ لمحہ t پر سرعت درج ذیل ہو گی۔

$$v(t) = \frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{f(t + \Delta t) - f(t)}{\Delta t}$$

□

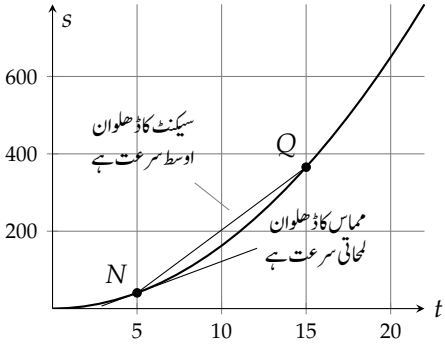
مثال ۳.۲۰ ایک گاڑی کی فاصلہ (میٹر) بالمقابل وقت (سیکنڈ) ترسیم شکل ۳.۳۱ میں دکھائی گئی ہے۔ سیکنٹ NQ کا ڈھلوان دورانیہ $t = 5\,\mathrm{s}$ تا $15\,\mathrm{s}$ کے لیے اوسط سرعت ہے جو $32.5\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ یعنی $117\,\mathrm{km\,h^{-1}}$ کے برابر ہے۔ لمحہ $t = 5\,\mathrm{s}$ پر مماس کا ڈھلوان اس لمحے پر لمحاتی سرعت $16.25\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ یعنی $58.5\,\mathrm{km\,h^{-1}}$ دیتا ہے۔ □

مقدار معلوم روپ

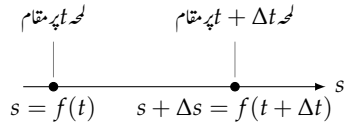
اگر x اور y دونوں متغیر t کے تفاعل ہوں تب $(x(t), y(t))$ کی ترسیم **مقدار معلوم ترسیم**[۱۹] کہلاتی ہے۔ منحنی $y = f(x)$ کا **مقدار معلوم روپ**[۲۰] حاصل کرنے کی خاطر ہم $x = t$ اور $y = f(t)$ لیں گے۔ چند منحنیات کے مقدار معلوم روپ درج ذیل ہے۔

مقدار معلوم روپ	تفاعل
$x(t) = t, y(t) = t^2, -\infty < t < \infty$	$y = x^2$ (y متغیر x کا تفاعل ہے)
$x(t) = 2\cos t, y(t) = 2\sin t, 0 \le t \le 2\pi$	$x^2 + y^2 = 4$ (y متغیر x کا تفاعل نہیں ہے)

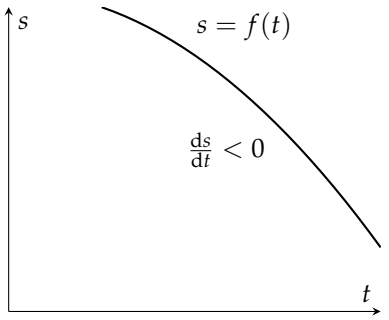
displacement[۱۷]
averagevelocity[۱۸]
parametriccurve[۱۹]
parametricrepresentation[۲۰]



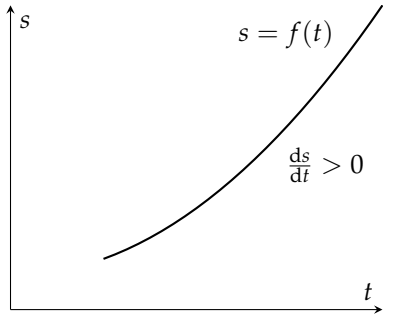
شکل ۳.۳۱: فاصلہ بالمقابل وقت برائے مثال ۳.۲۰



شکل ۳.۳۰: محور پر حرکت کرتے جسم کا t اور $t+\Delta t$ پر مقام



(ب) گھٹتا s منفی سرعت $v=\frac{ds}{dt}$ دے گا۔



(ا) بڑھتا s مثبت سرعت $v=\frac{ds}{dt}$ دے گا۔

شکل ۳.۳۲

سرعت ہمیں فاصلہ طے کرنے کی شرح کے ساتھ ساتھ حرکت کی سمت بھی دیتی ہے۔ اگر جسم آگے (بڑھتے s) کی طرف حرکت کرتا ہو تب سرعت مثبت ہو گی؛ اگر جسم پیچھے (گھٹتے s) کی طرف حرکت کرتا ہو تب سرعت منفی ہو گی (شکل ۳.۳۲)۔

سرعت کی مطلق قیمت کو **رفتار**[۲۱] کہتے ہیں جو مثبت مقدار ہے۔ اگر آپ اپنے گھر سے دوست کے گھر تک 60 km کی سرعت سے گاڑی چلائیں اور واپسی پر اسی رفتار سے واپس آئیں تو واپسی پر گاڑی کی سرعت -60 km ہو گی لیکن گاڑی کا **رفتار پیما**[۲۲] واپسی پر بھی $60\,\mathrm{km\,h^{-1}}$ دکھائے گا چونکہ وہ رفتار ناپتا ہے نہ کہ سرعت۔

---

[۲۱] speed
[۲۲] speedometer

تعریف: سرعت کی مطلق قیمت کو **رفتار**[۲۳] کہتے ہیں۔

$$\text{رفتار} = |v(t)| = \left|\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}\right|$$

□

جس شرح سے ایک جسم کی سرعت تبدیل ہوتی ہو اس کو جسم کا **اسراع** کہتے ہیں۔

تعریف: وقت کے لحاظ سے سرعت کا تفرق **اسراع**[۲۴] کہلاتا ہے۔ اگر لمحہ t پر جسم کا مقام $s = f(t)$ ہو تب t پر اس جسم کا اسراع $a(t)$ درج ذیل ہو گا۔

$$a(t) = \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}^2 s}{\mathrm{d}t^2}$$

□

ہوا کی مزاحمت کو نظر انداز کرتے ہوئے سطح زمین کے قریب ساکن حال سے گرتے ہوئے جسم کو مثال بنا کر اسراع کی وضاحت کی جا سکتی ہے۔ اس جسم پر صرف کشش ثقل عمل کرتی ہے اور جسم کی حرکت کو **آزاد گرنا**[۲۵] یا "آزادانہ گراؤ" کہتے ہیں۔ آزادی سے گرتا ہوا جسم دورانیہ t میں

$$s = \frac{1}{2}gt^2$$

فاصلہ طے کرتا ہے جہاں مستقل $g = 9.8\,\mathrm{m\,s^{-2}}$ سطح زمین کے قریب کشش زمین کی وجہ سے اسراع ہے۔ خلا میں ہوا کی غیر موجودگی کی وجہ سے ہوا کی مزاحمت نہیں پائی جاتی اور جسم اس مساوات کے تحت حرکت کرتا ہے۔ زمین کے قریب ہوا کی موجودگی میں ہر کثیف، بھاری جسم مثلاً اینٹ، پتھر، وغیرہ کی حرکت، ابتدائی چند سیکنڈ کے لیے جب تک ہوا کی مزاحمت قابل نظر انداز ہو، اس مساوات کو مطمئن کرتی ہے۔

اسراع کی اکائی $\mathrm{m\,s^{-2}}$ میٹر فی مربع سیکنڈ پڑھی جاتی ہے۔

یہ مساوات ہمیں آزاد گرتے ہوئے جسم کی رفتار اور مقام کے بارے میں معلومات فراہم کرتی ہے۔

مثال ۳.۲۱ لمحہ $t = 0$ پر ٹھوس جسم کو ساکن حال سے گرنے دیا جاتا ہے۔
(ا) پہلے 2 سیکنڈوں میں جسم کتنا فاصلہ طے کرتا ہے؟ (ب) اس لمحے پر جسم کی رفتار کتنی اور اسراع کتنا ہو گا؟

حل
(ا) پہلے دو سیکنڈوں میں جسم درج ذیل فاصلہ طے کرتا ہے۔

$$s(2) = \frac{1}{2}(9.8)(2^2) = 19.6\,\mathrm{m}$$

---

[۲۳] speed
[۲۴] acceleration
[۲۵] freefall

(ب) لمحہ t پر رفتار $v(t)$ ہو گی اور اسراع $a(t)$

$$v(t) = \frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t} = 9.8t, \quad a = \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}^2 s}{\mathrm{d}t^2} = 9.8$$

ہو گا۔ یوں $t = 2\,\mathrm{s}$ پر رفتار اور اسراع درج ذیل ہوں گے۔

$$v(2) = 9.8(2) = 19.6\,\mathrm{m}, \quad a(2) = 9.8\,\mathrm{m\,s^{-2}}$$

آپ نے دیکھا اسراع a کی قیمت وقت t کے تابع نہیں۔ □

مثال ۳.۲۲ ایک جسم $49\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ ابتدائی رفتار سے سیدھا اوپر پھینکا جاتا ہے۔ لمحہ t پر جسم کی بلندی $s = 49 - \frac{1}{2}gt^2$ ہو گی (شکل ۳.۳۳)۔

ا. جسم کس بلندی تک پہنچ پائے گا؟

ب. اوپر جاتے ہوئے $102.9\,\mathrm{m}$ کی بلندی پر جسم کی سرعت کیا ہو گی؟ نیچے آتے ہوئے اتنی ہی بلندی پر سرعت کیا ہو گی؟

ج. حرکت کے دوران کسی بھی لمحہ t پر جسم کا اسراع کتنا ہو گا؟

د. جسم زمین پر کب گرے گا؟

حل

ا. ہم محددی نظام یوں منتخب کرتے ہیں کہ سطح زمین سے فاصلہ مثبت ہو۔ یوں بلندی s مثبت مقدار ہو گی، ابتدائی رفتار مثبت ہو گی جبکہ اسراع جو نیچے رخ عمل کرتا ہے منفی ہو گا۔ اوپر جاتے ہوئے سرعت مثبت جبکہ نیچے گرتے ہوئے سرعت منفی ہو گی۔ بلند تر مقام پر سرعت صفر ہو گی۔ لمحہ t پر سرعت

$$v(t) = \frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t} = 49 - gt$$

ہو گی۔ رفتار اس لمحے پر صفر ہو گی جب

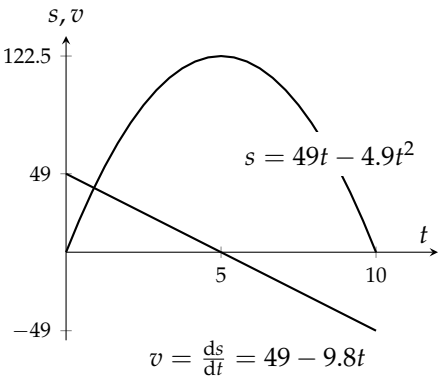
$$49 - 9.8t = 0, \quad \Longrightarrow \quad t = \frac{49}{9.8} = 5\,\mathrm{s}$$

ہو۔ لمحہ $t = 5\,\mathrm{s}$ پر جسم کی بلندی درج ذیل ہو گی۔

$$s(5) = 49(5) - \frac{1}{2}(9.8)(5^2) = 122.5\,\mathrm{m}$$

ب. جسم کی رفتار $100\,\mathrm{m}$ پر حاصل کرنے کی خاطر ہم اس بلندی پر t تلاش کرتے ہیں۔

$$102.9 = 49t - 4.9t^2, \quad \Longrightarrow \quad t = 3\,\mathrm{s}, 7\,\mathrm{s}$$



شکل ۳.۳۳: بلندی اور سرعت (برائے مثال ۳.۲۲)

یوں 3 سیکنڈوں میں جسم 102.9 m بلندی تک پہنچتا ہے جبکہ واپس گرتے ہوئے اسی بلندی پر یہ 7 سیکنڈ بعد پہنچے گا۔ان لمحات پر جسم کی سرعت حاصل کرتے ہیں۔

$$v(3) = 49 - 9.8(3) = 19.6\,\mathrm{m\,s^{-1}}, \quad v(7) = 49 - 9.8(7) = -19.6\,\mathrm{m\,s^{-1}}$$

آپ نے دیکھا کہ دونوں لمحات پر جسم کی رفتار ایک سی ہے۔

ج. جسم کا اسراع تلاش کرتے ہیں۔

$$a(t) = \frac{\mathrm{d}^2 s}{\mathrm{d}t^2} = -g = -9.8\,\mathrm{m\,s^{-2}}$$

جسم کا اسراع مسلسل $-9.8\,\mathrm{m\,s^{-2}}$ ہو گا، جو جسم کے اوپر رخ حرکت کے دوران جسم کی سرعت گھٹاتا جبکہ نیچے رخ حرکت کے دوران سرعت بڑھاتا ہے۔

د. جسم اس لمحہ زمین پر ہو گا جب $s = 0$ ہو یعنی:

$$49t - 4.9t^2 = 0, \quad \Longrightarrow \quad t(49 - 4.9t) = 0, \quad \Longrightarrow \quad t = 0\,\mathrm{s},\ 10\,\mathrm{s}$$

یوں ابتدائی لمحے ($t = 0$) پر جسم زمین پر ہو گا اور ٹھیک 10 سیکنڈ بعد جسم واپس زمین پر گرے گا۔آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر جانے کا دورانیہ اور نیچے گرنے کا دورانیہ برابر ہیں۔

□

فنیات انتصابی لکیر پر حرکت کی نقل
مقدار معلوم مساوات

$$x(t) = c, \quad y(t) = f(t)$$

کو کمپیوٹر پر **نقطوی ترسیم**[۲۶] کریں جو لمحہ t پر نقطہ $(x(t), y(t))$ دکھائے گی۔ نقطوی ترسیم لمحہ بالمحہ صورت حال دکھاتی ہے۔ یوں اگر $f(t)$ جسم کی بلندی کو ظاہر کرتا ہو تب $(x(t), y(t)) = (c, f(t))$ کی لمحاتی ترسیم جسم کی حقیقی حرکت دکھائے گی۔ مثال ۳.۲۲ کے لیے اس لمحاتی ترسیم کو پہلے $0 \le t \le 5$ اور بعد میں $0 \le t \le 10$ وقفے پر دیکھیں۔

دوسرا تجربہ کرنے کی خاطر مقدار معلوم مساوات

$$x(t) = t, \quad y(t) = 49t - 4.9t^2$$

کو نقطوی ترسیم کریں۔

حساسیت

اگر x میں چھوٹی تبدیلی سے تفاعل $f(x)$ میں بڑی تبدیلی رونما ہو ہم کہتے ہیں x میں تبدیلی کے لیے تفاعل نسبتاً زیادہ **حساس**[۲۷] ہے۔ تفرق $f'(x)$ تفاعل $f(x)$ کی **حساسیت**[۲۸] کی ناپ ہے۔

مثال ۳.۲۳ تبدیلی کے لیے حساسیت

آسٹریا کے گرگریوہان مینڈل (1822-1884) نے مٹر پر تجربہ کرتے ہوئے **جینیات**[۲۹] کے میدان کی بنیاد ڈالی۔ ان کے نتائج کے مطابق اگر ہموار جلد والے (**غالب**[۳۰]) مٹروں کے **جین**[۳۱] کا تعدد p ہو (جہاں p کی قیمت 0 تا 1 ہو سکتی ہے) اور غیر ہموار جلد والے (**مغلوب**[۳۲]) مٹروں کے جین کا تعدد $(1-p)$ ہو تب مٹروں کی آبادی میں ہموار جلد مٹروں کا تناسب درج ذیل ہو گا۔

$$y = 2p(1-p) + p^2 = 2p - p^2$$

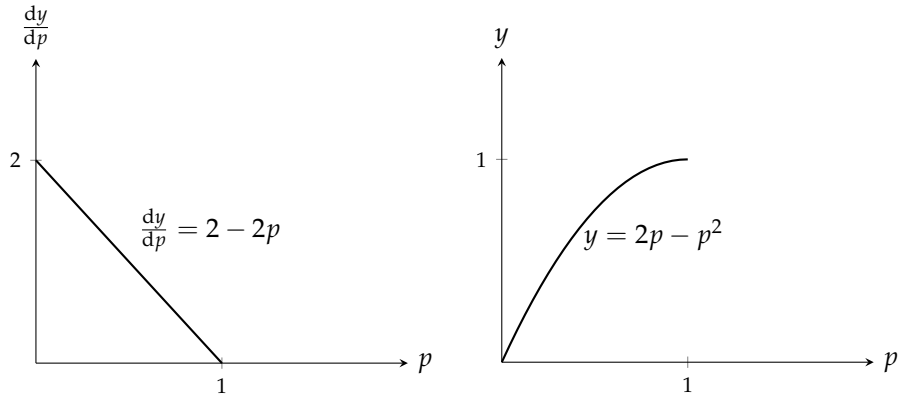
y بالمقابل p کی ترسیم کے مطابق جب p کی قیمت کم ہو تب y زیادہ حساس ہو گا (شکل ۳.۳۴-ا)۔ تفاعل y کے تفرق $\frac{dy}{dp}$ کی ترسیم سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے۔ جب p کی قیمت 0 کے قریب ہو تب $\frac{dy}{dp}$ کی قیمت 2 کے قریب ہے اور جب p کی قیمت 1 کے قریب ہو تب $\frac{dy}{dp}$ کی قیمت 0 کے قریب ہے (شکل ۳.۳۴-ب)۔ □

جیسا تفرق کی بات کرتے ہوئے سرعت اور اسراع کی اصطلاحات استعمال کی جاتی ہیں، اقتصادیات کے میدان میں ہم **حاشیوں**[۳۳] کی بات کرتے ہیں۔

عمل پیداوار میں اشیاء پیدا کرنے کی لاگت $c(x)$ متغیر x کا تفاعل ہے جہاں پیدا کردہ اشیاء کی تعداد x ہے۔ **حاشیائی لاگت پیداوار**[۳۴] سے مراد پیداوار کے لحاظ سے لاگت کی شرح تبدیلی $\frac{dc}{dx}$ ہے۔

---

[۲۶] dotgraph
[۲۷] sensitive
[۲۸] sensitivity
[۲۹] genetics
[۳۰] dominant
[۳۱] gene
[۳۲] recessive
[۳۳] marginals
[۳۴] marginalcostofproduction



(ب)حساسیت (ا)ہموار جلد مٹروں کا تناسب $y = 2p - p^2$

شکل ۳.۳۴: مینڈل کے تجربہ نے جینیات کی بنیاد رکھی۔

مثال کے طور پر ایک ہفتہ میں x ٹن[۳۵] فولاد پیدا کرنے پر $c(x)$ روپیہ لاگت آتی ہے۔اب $x + h$ ٹن فولاد پیدا کرنے پر زیادہ لاگت آئے گی اور لاگت میں اضافہ (تبدیلی) کو h سے تقسیم کرنے سے فی ہفتہ فی ٹن لاگت میں اوسط اضافہ ہو گا۔

$$\frac{c(x+h) - c(x)}{h} = \text{ہفتہ میں } h \text{ ٹن اضافی فولاد پیدا کرنے سے لاگت میں اوسط اضافہ}$$

فی ہفتہ موجودہ پیداوار x ٹن ہونے کی صورت میں $h \to 0$ کرتے ہوئے اس نسبت کی حد اضافی فولاد پیدا کرنے کی حاشیائی لاگت دے گی (شکل ۳.۳۵-ا)۔

$$\frac{dc}{dx} = \lim_{h \to 0} \frac{c(x+h) - c(x)}{h} = \text{حاشیائی لاگت پیداوار}$$

بعض اوقات ہم ایک اضافی اکائی پیداوار کی اضافی لاگت

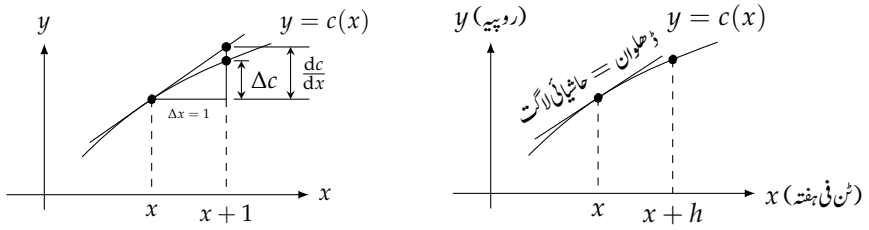
$$\frac{\Delta c}{\Delta x} = \frac{c(x+1) - c(x)}{1}$$

کو ہی حاشیائی لاگت پیداوار کہتے ہیں جو x پر $\frac{dc}{dx}$ کا تخمین ہے۔یہ قابل قبول اس لیے ہے کہ x کے نزدیک c کے ڈھلوان میں تبدیلی زیادہ نہیں ہوتی لہٰذا یہاں $\Delta x = 1$ لیتے ہوئے حاصل سیکنٹ کے ڈھلوان کی قیمت حد $\frac{dc}{dx}$ کی قیمت کے بہت قریب ہو گی۔عملاً x کی بڑی قیمتوں کے لیے یہ تخمین قابل قبول ہو گا (شکل ۳.۳۵-ب)۔

مثال ۳.۲۴ حاشیائی لاگت فرض کریں کہ x اشیاء پیدا کرنے پر

$$c(x) = x^3 - 6x^2 + 15x$$

[۳۵] tonne, 1000 kg



(ا) ہفتہ وار پیداوار بالمقابل لاگت (ب) $\Delta x = 1$ اضافی پیداوار کی اضافی لاگت Δc تقریباً $\frac{dc}{dx}$ کے برابر ہے۔

شکل ۳.۳۵: حاشیائی لاگت پیداوار

روپیہ لاگت آتی ہے جب x کی قیمت 8 تا 30 ہو۔ ابھی آپ روزانہ 10 اشیاء پیدا کرتے ہیں۔ روزانہ ایک اضافی شے پیدا کرنے پر کتنی اضافی لاگت آئے گی؟

حل

دس اشیاء بناتے ہوئے مزید ایک شے پیدا کرنے پر تقریباً $c'(10)$ اضافی لاگت آئے گی

$$c'(x) = \frac{d}{dx}(x^3 - 6x^2 + 15x) = 3x^2 - 12x + 15$$
$$c'(10) = 3(100) - 12(10) + 15 = 195$$

جو 195 روپیہ کے برابر ہے۔ □

اگرچہ حقیقی اعمال کے کلیات عموماً نہیں پائے جاتے، نظریہ اقتصادیات ہمیں متوقع نتائج جاننے میں مدد کرتا ہے۔ یہ نظریہ جن تفاعل کا ذکر کرتا ہے انہیں عموماً موزوں وقفے پر کم درجے کی کثیر رکنیوں سے ظاہر کرنا ممکن ہوتا ہے۔ کعبی کثیر رکنی عموماً اس قابل ہوتی ہے کہ پیچیدہ مسئلے کو ظاہر کر سکے اور کعبی کثیر رکنی کا استعمال زیادہ مشکل بھی نہیں۔

مثال ۳.۲۵ حاشیائی شرح ٹیکس

اگر آپ کی موجودہ آمدن پر حاشیائی شرح ٹیکس 28 % ہو اور آپ کی آمدنی میں 10000 روپیہ کا اضافہ ہو تب آپ کو اضافی 2800 روپیہ ٹیکس ادا کرنا ہو گا۔ 28 % حاشیائی ٹیکس کا ہر گز یہ مطلب نہیں کہ آپ کو اپنی آمدن کا 28 % بطور ٹیکس ادا کرنا ہو گا۔ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ آپ کی موجودہ آمدنی I پر آمدنی بڑھنے کے لحاظ سے ٹیکس کی شرح $\frac{dT}{dI} = 0.28$ ہے۔ آپ کو ہر اضافی ایک روپیہ کی آمدن پر 0.28 روپیہ ٹیکس ادا کرنا ہو گا۔ اب ظاہر ہے اگر آپ کی آمدن بہت بڑھ جائے تب آپ ٹیکس کے نئے قالب میں شامل ہوں جائیں گے جہاں حاشیائی شرح ٹیکس غالباً زیادہ ہو گی۔ □

مثال ۳.۲۶ حاشیہ اگر x ہزار مٹھائی فروخت کرنے سے

$$r(x) = x^3 - 3x^2 + 12x$$

آمدنی حاصل ہو جہاں $5 \leq x \leq 20$ ہے تب 10 ہزار مٹھائی فروخت کرتے ہوئے حاشیائی آمدنی

$$r'(x) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(x^3 - 3x^2 + 12x) = 3x^2 - 6x + 12$$

ہو گی۔ حاشیائی لاگت کی طرح ایک اضافی اکائی فروخت کرنے سے آمدنی میں اضافے کو حاشیائی آمدنی پیش کرتی ہے۔ اگر آپ 10 ہزار مٹھائیاں فی ہفتہ فروخت کر رہے ہوں تب فی ہفتہ 11 ہزار مٹھائیاں فروخت کرنے سے آپ کی آمدنی میں درج ذیل روپیہ اضافہ متوقع ہو گا۔

$$r'(10) = 3(100) - 6(10) + 12 = 252$$

□

سوالات

محددی لکیر پر حرکت

سوال ۱ تا سوال ۶ میں $a \leq t \leq b$ کے لیے مساوات $s = f(t)$ محددی لکیر پر ایک جسم کا مقام دیتی ہے جہاں t کی اکائی سیکنڈ اور s کی اکائی میٹر ہے۔

ا. دیے گئے وقفے پر جسم کا ہٹاؤ اور سرعت حاصل کریں۔

ب. وقفے کے سروں پر جسم کی رفتار اور اسراع تلاش کریں۔

ج. جسم کب حرکت کی سمت تبدیل کرتا ہے (اگر ایسا کرتا ہو)؟

سوال ۱ چاند پر آزاد گرنا $s = 0.8t^2, \quad 0 \leq t \leq 10$

سوال ۲ مریخ پر آزاد گرنا $s = 1.86t^2, \quad 0 \leq t \leq 0.5$

سوال ۳ $s = -t^3 + 3t^2 - 3t, \quad 0 \leq t \leq 3$

سوال ۴ $s = \frac{t^4}{4} - t^3 + t^2, \quad 0 \leq t \leq 2$

سوال ۵ $s = \frac{25}{t^2} - \frac{5}{t}, \quad 1 \leq t \leq 5$

سوال ۶ $s = \frac{25}{t+5}, \quad -4 \leq t \leq 0$

سوال ۷ s محور پر لمحہ t پر ایک جسم کا مقام $s = t^3 - 6t^2 + 9t$ ہے۔ (ا) ان نقطوں پر جسم کا اسراع تلاش کریں جن پر جسم کی سرعت صفر ہو گی۔ (ب) جب جسم کا اسراع صفر ہو اس لمحے پر جسم کی رفتار کیا ہو گی؟ (ج) لمحہ $t = 0$ تا $t = 2$ کے دوران جسم کل کتنا فاصلہ طے کرتی ہے۔

سوال ۸ وقت $t \geq 0$ پر s محور پر حرکت کرتے ہوئے جسم کی سرعت $v = t^2 - 4t + 3$ ہے۔ (ا) جسم کا اسراع وہاں تلاش کریں جہاں جسم کی سرعت صفر ہے۔ (ب) جسم کب آگے رخ اور کب پیچھے رخ حرکت کرتا ہے؟ (ج) جسم کی سرعت کب بڑھتی اور کب گھٹتی ہے؟

آزاد گرنا

سوال ۹ مریخ اور مشتری کی سطوح کے قریب آزاد گرنے کی مساوات بالترتیب $s = 1.86t^2$ اور $s = 11.44t^2$ ہیں جہاں t کی اکائی سیکنڈ اور s کی اکائی میٹر ہے۔ ساکن حال سے گرنے کے بعد کتنے وقت میں (مریخ اور مشتری پر) ایک جسم کی رفتار $27.8\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ یعنی تقریباً $100\,\mathrm{km\,h^{-1}}$ ہو گی؟

سوال ۱۰ سطح چاند سے انتصابی رخ $25\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ کی رفتار سے پھینکا گیا پتھر t سیکنڈوں میں $s = 24t - 0.8t^2$ میٹر بلندی پر پہنچے گا۔

ا. لمحہ t پر پتھر کا اسراع کیا ہو گا؟ (یہ اسراع چاند پر کشش ثقل کا اسراع ہو گا۔)

ب. پتھر بلند ترین مقام تک کتنے دورانیے میں پہنچے گا؟

ج. پتھر کتنی بلندی تک پہنچ پائے گا؟

د. بلند ترین مقام کے نصف تک پتھر کتنی دیر میں پہنچے گا؟

ھ. پتھر کتنے وقت میں سطح چاند پر واپس گرے گا؟

سوال ۱۱ سطح زمین پر ہوا کی غیر موجودگی میں سوال ۱۰ کا پتھر t سیکنڈوں میں $s = 24t - 4.9t^2$ بلندی پر ہو گا۔

ا. لمحہ t پر پتھر کا اسراع کیا ہو گا؟ (یہ اسراع چاند پر کشش ثقل کا اسراع ہو گا۔)

ب. پتھر بلند ترین مقام تک کتنے دورانیے میں پہنچے گا؟

ج. پتھر کتنی بلندی تک پہنچ پائے گا؟

د. بلند ترین مقام کے نصف تک پتھر کتنی دیر میں پہنچے گا؟

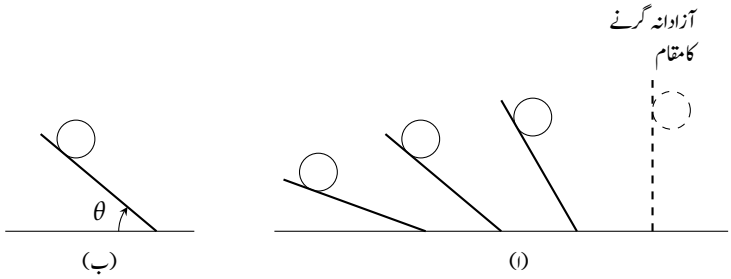
ھ. پتھر کتنے وقت میں سطح چاند پر واپس گرے گا؟

سوال ۱۲ ہوا سے خالی ایک دنیا پر ٹھوس جسم کو انتصابی رخ $15\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ کی ابتدائی رفتار سے پھینکا گیا۔ دنیا کی سطح پر ثقلی اسراع $g_s\,\mathrm{m\,s^{-2}}$ ہونے کی وجہ سے t سیکنڈوں میں جسم $s = 15t - \frac{1}{2}g_s t^2$ میٹر بلندی تک پہنچے گا۔ جسم بلند ترین مقام تک 20 سیکنڈوں میں پہنچتا ہے۔ اس دنیا میں ثقلی اسراع کتنا ہے؟

سوال ۱۳ چاند پر ایک بندوق انتصابی رخ چلائی گئی۔ بندوق کی گولی t سیکنڈوں میں $s = 300t - 4.9t^2$ میٹر بلندی پر ہو گی۔ زمین پر یہی گولی t سیکنڈ بعد $s = 300t - 0.8t^2$ میٹر بلندی پر ہو گی۔ دونوں صورتوں میں گولی کتنی دیر بعد سطح پر گرے گی؟

سوال ۱۴ مشتری پر ہوا کی غیر موجودگی میں یہی گولی t سیکنڈ بعد $s = 300t - 11.44t^2$ میٹر کی بلندی پر ہو گی جبکہ مریخ پر یہ $s = 300t - 1.86t^2$ میٹر کی بلندی پر ہو گی۔ دونوں صورتوں میں گولی کتنی بلندی تک پہنچے گی؟

سوال ۱۵ گلیلو کا کلیہ برائے آزادانہ گرنا ایک پٹی کو مختلف زاویوں پر رکھتے ہوئے گلیلو نے پٹی پر گیند کی سرعت ناپتے ہوئے ایک کلیہ اخذ کیا جس کی تحدیدی صورت سے آزاد گرتے ہوئے جسم کی سرعت کا کلیہ حاصل کرنا مقصد تھا (شکل ۳.۳۶)۔ گلیلو نے دیکھا کہ حرکت کے شروع سے t سیکنڈ بعد سرعت کی قیمت t کے راست متناسب ہے یعنی $v = kt$ لکھا جا سکتا ہے۔ مستقل k کی قیمت کا دارومدار پٹی کے ڈھلوان پر ہے۔



شکل ۳.۳۶: گلیلو کا تجربہ برائے آزادانہ گراؤ (سوال ۱۵)

موجودہ علامتیت استعمال کرتے ہوئے (شکل ۳.۳۶-ب) در حقیقت گلیلو نے درج ذیل کلیہ حاصل کیا جہاں فاصلے کی اکائی میٹر اور وقت کی اکائی سیکنڈ ہے۔

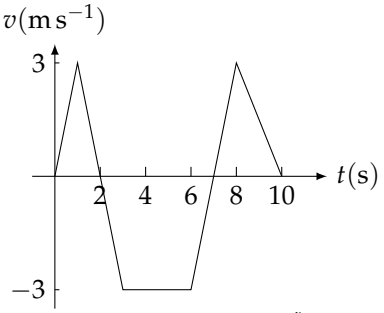
$$v = (9.8 \sin\theta)t$$

(ا) آزاد گرتے ہوئے گیند کی رفتار کیا ہو گی؟ (ب) سطح زمین کے قریب جسم کا اسراع کیا ہو گا؟

سوال ۱۶ پیسا اگر گلیلو پیسا کی مینار سے توپ کی گولی 55 m بلندی سے گرنے دیتا تب t سیکنڈ بعد سطح زمین سے گولی کی بلندی $s = 55 - 4.9t^2$ ہوتی۔ (ا) لمحہ t پر گولی کی سرعت، رفتار اور اسراع کیا ہوتے؟ (ب) یہ زمین تک کتنی دیر میں پہنچتی؟ (ج) زمین پر پہنچنے کے لمحہ پر اس کی سرعت کیا ہوتی؟

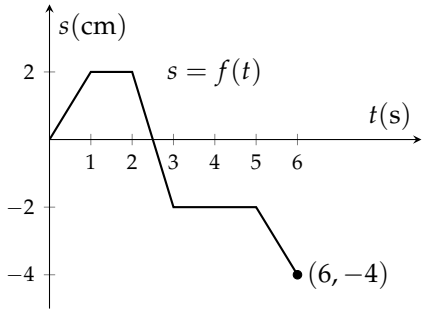
ترسیم سے حرکت کے بارے میں معلومات اخذ کرنا

سوال ۱۷ محوری لکیر پر جسم کی سرعت $v = \frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t} = f(t)$ کو درج ذیل شکل میں ترسیم کیا گیا ہے۔

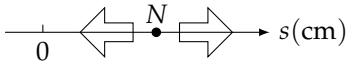


(ا) جسم کب رخ تبدیل کرتا ہے؟ (ب) کب جسم تقریباً مستقل رفتار سے حرکت کرتا ہے؟ (ج) دورانیہ $0 \le t \le 10$ کے لیے جسم کی رفتار ترسیم کریں۔ (د) جسم کا اسراع (جہاں معین ہو) ترسیم کریں۔

سوال ۱۸ محوری لکیر پر نقطہ N حرکت کرتا ہے۔ نقطے کا مقام بالمقابل وقت بھی ترسیم کیا گیا ہے (شکل ۳.۳۷)۔ (ا) نقطہ N کب بائیں رخ حرکت کرتا ہے؟ کب دائیں رخ حرکت کرتا ہے؟ کب ساکن ہے؟ (ب) اس کی سرعت اور رفتار (جہاں معین ہوں) ترسیم کریں۔

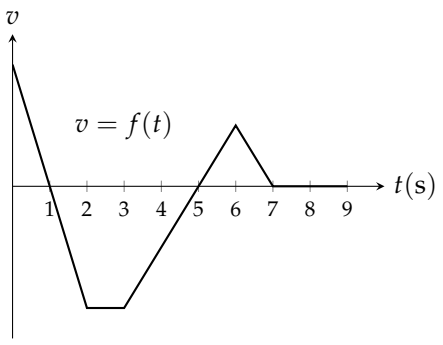


(ب)

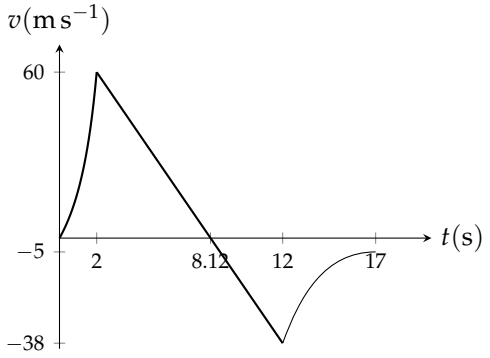


(ا)

شکل ۳.۳۷: محوری لکیر پر حرکت (سوال ۱۸)



شکل ۳.۳۹: جسم کی حرکت (سوال ۲۰)

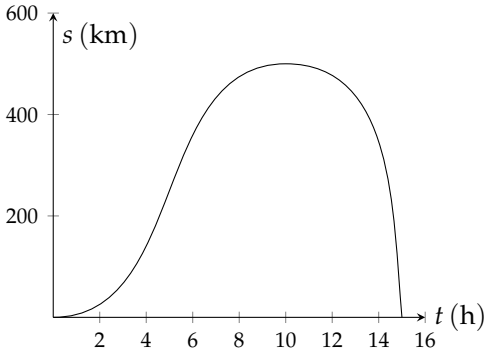


شکل ۳.۳۸: راکٹ کی حرکت (سوال ۱۹)

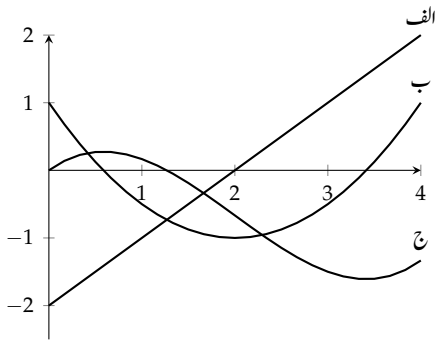
سوال ۱۹ راکٹ میں چند سیکنڈ کا ایندھن ہوتا ہے جو راکٹ کو کسی خاص بلندی تک پہنچاتا ہے اور جس کے بعد راکٹ کچھ دیر تک مزید بلند ہو کر واپس زمین کی جانب گرتا ہے۔ گرنے کے چند لمحات بعد خودکار پیراشوٹ کھلتا ہے جو راکٹ کو حفاظت کے ساتھ نہایت آہستہ زمین تک پہنچاتا ہے۔ ایک راکٹ کی حرکت شکل ۳.۳۸ میں ترسیم کی گئی ہے۔ (ا) ایندھن ختم ہونے کے لمحے پر راکٹ کی رفتار کتنی تھی؟ (ب) ایندھن کتنے سیکنڈوں تک کے لیے تھا؟ (ج) راکٹ کب بلند ترین مقام تک پہنچا اور بلند ترین مقام پر اس کی رفتار کتنی تھی؟ (د) پیراشوٹ کب کھلا اور اس لمحے پر راکٹ کی رفتار کتنی تھی؟ (ہ) پیراشوٹ کھلنے سے پہلے راکٹ کتنی دیر تک گرتا رہا؟ (و) راکٹ کا اسراع کب زیادہ سے زیادہ تھا؟ (ز) اسراع کب مستقل تھا اور اس کی قیمت کیا تھی؟

سوال ۲۰ محوری لکیر پر جسم کی رفتار $v = f(t)$ شکل ۳.۳۹ ترسیم کی گئی ہے۔ (ا) کب جسم آگے حرکت اور کب پیچھے حرکت کرتا ہے؟ جسم کی رفتار کب تیز؟ کب کم ہوتی ہے؟ (ب) جسم کا اسراع کب مثبت؟ کب منفی؟ اور کب صفر ہے؟ (ج) جسم کی رفتار زیادہ سے زیادہ کب ہوتی ہے؟ (د) کب جسم ایک لمحے سے زیادہ دورانیے کے لیے ساکن رہتا ہے؟

سوال ۲۱ ایک ٹرک $t = 0$ پر اڈے سے نکل کر دوسرے شہر مال پہنچا کر 15 گھنٹوں بعد اڈے پر واپس پہنچتا ہے۔ اس کا مقام بالمقابل وقت شکل



شکل ۴۰.۳:ٹرک کی حرکت (سوال ۲۱)



شکل ۴۱.۳:اشکال برائے سوال ۲۲

۴۰.۳میں دکھایا گیا ہے۔مثال ۴.۳کی طرح $0 \leq t \leq 15$ کے لیے ٹرک کی سرعت $v = \frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}$ ترسیم کریں۔اسی طریقے کو دہراتے ہوئے سرعت کی ترسیم سے ٹرک کا اسراع $a = \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}$ ترسیم کریں۔

سوال ۲۲ ایک جسم کا فاصلہ s، رفتار $v = \frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}$ اور اسراع $a = \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}$ بالمقابل وقت t کو شکل ۴۱.۳میں ترسیم کیا گیا ہے۔ان میں کون سی ترسیم کون سی ہے؟اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

اقتصادیات

سوال ۲۳ حاشیائی لاگت فرض کریں کہ x مشینوں کو بنانے میں $c(x) = 2000 + 100x - 0.1x^2$ روپیہ لاگت آتی ہے۔(ا)پہلے 100 مشینوں کی اوسط لاگت کیا ہو گی؟(ب)اگر 100 بنائے جا رہے ہوں تب حاشیائی لاگت کیا ہو گی؟(ج)دکھائیں کہ 100 مشین بنانے کے بعد ایک اضافی مشین بنانے پر لاگت تقریباً حاشیائی لاگت کے برابر ہے۔

سوال ۲۴ حاشیائی آمدنی۔ فرض کریں x کرسیاں فروخت کرنے سے $r(x) = 2000(1 - \frac{1}{x+1})$ روپیہ آمدنی ہوتی ہے۔(ا) x کرسیوں کی فروخت پر حاشیائی آمدنی کیا ہو گی؟(ب)فی ہفتہ 5 کرسیوں کے بجائے 6 کرسیاں فروخت کرنے سے آمدنی میں اضافے کو $r'(x)$ سے حاصل کریں۔(ج) $x \to \infty$ کرتے ہوئے تفاعل $r'(x)$ کی حدوں کی قیمت تلاش کریں۔اس قیمت کا کیا مطلب ہو گا؟

مزید استعمال

سوال ۲۵ جرثوموں پر تجربے کے دوران ان کی خوراک میں جرثومہ مار دوا ملائی گئی۔جرثوموں کی تعداد کچھ دیر تک بڑھتی رہی جس کے بعد ان کی تعداد کم ہونا شروع ہوئی۔لمحہ t پر ان کی تعداد $b(t) = 10^6 + 10^4 t - 10^3 t^2$ تھی جہاں t کی اکائی گھنٹہ ہے۔شرح نمو کو(ا) $t = 0$؛(ب) $t = 5$؛اور $t = 10$ پر تلاش کریں۔

سوال ۲۶ لمحہ t پر ایک ٹینکی سے پانی کا انخلا $Q(t) = 200(30 - t^2)$ لٹر ہے جہاں t کی اکائی منٹ ہے۔دس منٹ بعد پانی کے انخلا کی شرح کیا ہے؟پہلے دس منٹوں میں اوسط شرح اخراج کتنی ہے؟

سوال ۲۷ ٹینکی کو خالی کرنے کے لیے گھر کے نلکے کھولے جاتے ہیں۔نلکے کھولنے کے t منٹ بعد ٹینکی میں پانی کی گہرائی $y = 150(1 - \frac{t}{60})^2$ سنٹی میٹر ہے۔(ا)لمحہ t پر ٹینکی سے پانی کا انخلا $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}$ کیا ہو گا؟(ب)پانی کی گہرائی کب زیادہ سے زیادہ تیزی سے کم ہوتی ہے؟کب کم سے کم تیزی سے گہرائی

گھٹتی ہے؟ان لمحات پر $\frac{dy}{dt}$ کی قیمت کیا ہے؟(ج) y اور $\frac{dy}{dt}$ کو ایک ساتھ ترسیم کریں اور $\frac{dy}{dt}$ کی علامت اور قیمتوں کے ساتھ y کے تعلق پر تبصرہ کریں۔

سوال ۲۸ گول غبارے کا حجم $H = \frac{4}{3}\pi r^3$ رداس r کے ساتھ تبدیل ہوتا ہے۔(ا) رداس کے ساتھ حجم کی تبدیلی کی شرح $r = 10\,\text{cm}$ پر کیا ہو گی؟(ب) اگر رداس $10\,\text{cm}$ سے $12\,\text{cm}$ ہو تب حجم میں تبدیلی کتنی ہو گی؟

سوال ۲۹ پرواز سے پہلے ہوائی جہاز زمین پر دوڑ کر ایک مخصوص رفتار تک پہنچتا ہے۔زمین پر دوڑ کے دوران جہاز $D = \frac{10}{9}t^2$ فاصلہ طے کرتا ہے جہاں فاصلے کی اکائی میٹر اور وقت کی اکائی سیکنڈ ہے۔اڑنے کے لیے درکار رفتار $200\,\text{km h}^{-1}$ ہے۔جہاز کتنے وقت میں اڑپاتا ہے اور اڑنے سے پہلے یہ زمین پر کتنا فاصلہ طے کرتا ہے؟

سوال ۳۰ جزیرہ ہوائی کی آتش فشاں پہاڑی **۱۹۵۹** نومبر کے مہینے میں جزیرہ ہوائی کے ایک آتش فشاں پھٹ پڑا اور ہوا میں $580\,\text{m}$ کی بلندی تک **لاوا**[۳۶] اگلنے لگا جو عالمی رکارڈ ہے۔لاوا کی ابتدائی رفتار کتنی تھی؟

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۳۱ تا سوال ۳۴ میں s محور پر حرکت کرتے ہوئے جسم کا مقام لمحہ t پر تعین گر تفاعل $s = f(t)$ دیتا ہے۔اس تفاعل کو سرعت تفاعل $v = f'(t) = \frac{ds}{dt}$ اور تفاعل اسراع $a = \frac{dv}{dt} = f''(t)$ کے ساتھ اکٹھا ترسیم کریں۔ v اور a کی قیمتوں اور علامت کے لحاظ سے s کے رویہ پر بحث کریں۔بحث میں درج ذیل شامل کریں۔

ا. کب جسم لمحاتی ساکن ہے؟

ب. کب جسم بائیں (یا نیچے) اور کب دائیں (یا اوپر) رخ حرکت کرتا ہے؟

ج. یہ سمت کب تبدیل کرتا ہے؟

د. اس کی رفتار کب بڑھتی اور کب گھٹتی ہے؟

ھ. یہ کب تیز تر اور کب آہستہ تر حرکت کرتا ہے؟

و. مبدا سے جسم دور ترین کب ہوتا ہے؟

سوال ۳۱ $s = 200t - 16t^2, \quad 0 \le t \le 12.5$

سوال ۳۲ $s = t^2 - 3t + 2, \quad 0 \le t \le 5$

سوال ۳۳ $s = t^3 - 6t^2 + 7t, \quad 0 \le t \le 4$

سوال ۳۴ $s = 4 - 7t + 6t^2, \quad 0 \le t \le 4$

---

[۳۶] lava

۳.۴ تکونیاتی تفاعل کا تفرق

بہت سارے طبعی اعمال، مثلاً برقناطیسی امواج، دل کی دھڑکن، موسم، وغیرہ، دوری ہیں۔ اعلیٰ احصاء کا ایک مسئلہ کہتا ہے کہ ہر دوری تفاعل جو حقیقت میں استعمال ہوتا ہو سائن اور کوسائن تفاعل کا مجموعہ لکھا جا سکتا ہے۔ یوں تبدیلی پر غور کرنے میں سائن اور کوسائن تفاعل اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اس حصے میں چھ تکونیاتی تفاعل کا تفرق کرنا سکھایا جائے گا۔

چند اہم حد

پہلے چند عدم مساوات اور حد پیش کیے جاتے ہیں۔ زاویوں کی پیمائش ریڈیئن میں ہے۔

مسئلہ ۳.۳ اگر θ کی پیمائش ریڈیئن میں ہو تب درج ذیل ہوں گے۔

$$-|\theta| < \sin\theta|\theta| \quad \text{اور} \quad -|\theta| < 1-\cos\theta < |\theta|$$

ثبوت: ان عدم مساوات کو ثابت کرنے کے لیے ہم شکل ۳.۴۲ پر غور کرتے ہیں جہاں θ ربع اول میں واقع ہے لہٰذا اکائی دائرے کی قوس NA کی لمبائی $|\theta|$ ہو گی۔ چونکہ (سیدھے) قطعہ AN کی لمبائی قوس AN کی لمبائی θ سے کم ہے لہٰذا قائمہ الزاویہ مثلث ANQ میں مسئلہ فیثاغورث کی مدد سے

$$\sin^2\theta + (1-\cos\theta)^2 = (AN)^2 < \theta^2$$

لکھا جا سکتا ہے۔ مربع کی قیمت مثبت ہوتی ہے لہٰذا بائیں طرف دونوں اجزاء مثبت ہیں۔ دو مثبت قیمتوں کا مجموعہ دونوں کے انفرادی قیمت سے زیادہ ہوتا ہے لہٰذا

$$\sin^2\theta < \theta^2, \quad (1-\cos\theta)^2 < \theta^2$$

لکھے جا سکتے ہیں جن کا جذر لینے سے

$$|\sin\theta| < |\theta|, \quad |1-\cos\theta| < |\theta|$$

یعنی

$$-|\theta| < \sin\theta < |\theta|, \quad -|\theta| < 1-\cos\theta < |\theta|$$

حاصل ہوتے ہیں۔

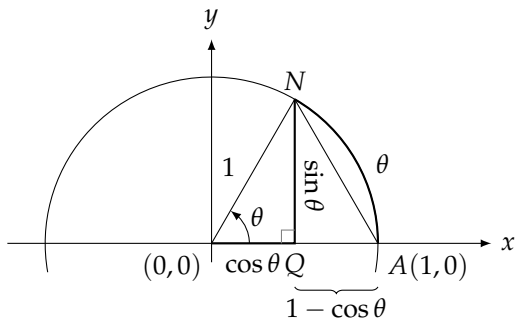
□

مثال ۳.۲۷ دکھائیں کہ $\theta = 0$ پر $\sin\theta$ اور $\cos\theta$ استمراری ہیں یعنی:

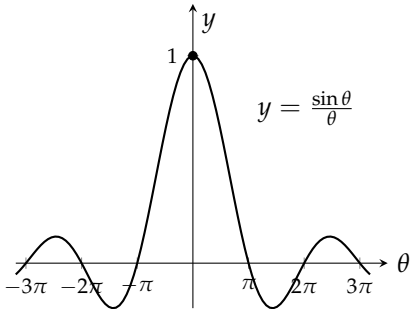
$$\lim_{\theta\to 0}\sin\theta = 0, \quad \lim_{\theta\to 0}\cos\theta = 1$$

حل

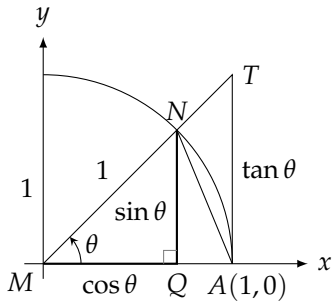
$\theta \to 0$ کرنے سے $|\theta|$ اور $-|\theta|$ دونوں صفر کے نزدیک تر ہوتے ہیں۔ یوں مسئلہ ۳.۳ اور مسئلہ محصور سے مذکورہ بالا حد ثابت ہوتی ہیں۔ □



شکل ۳.۴۲: اس شکل کے ہندسہ، جس میں $\theta > 0$ ہے، سے عدم مساوات $\sin^2\theta + (1-\cos\theta)^2 < \theta^2$ لکھی جا سکتی ہے۔



شکل ۳.۴۳: تفاعل $f(\theta) = \frac{\sin\theta}{\theta}$ جہاں θ کی پیمائش ریڈیئن میں ہے۔



شکل ۳.۴۴: برائے مسئلہ ۳.۴

تفاعل $f(\theta) = \frac{\sin\theta}{\theta}$ جہاں θ کی پیمائش ریڈیئن میں ہے کو شکل ۳.۴۳ میں ترسیم کیا گیا ہے جس کو دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے $\theta = 0$ پر قابل ہٹاؤ عدم استمرار پایا جاتا ہے۔ اس شکل کے مطابق $\lim_{\theta\to 0} f(\theta) = 1$ ہو گا۔

مسئلہ ۳.۴

$$\lim_{\theta\to 0}\frac{\sin\theta}{\theta} = 1 \qquad (\theta \text{ کی پیمائش ریڈیئن میں ہے}) \tag{۳.۴}$$

ثبوت: ہم بائیں ہاتھ حد اور دائیں ہاتھ حد کو 1 کے برابر ثابت کرتے ہیں۔ یوں دو طرفہ حد بھی 1 ہو گی۔

دائیں ہاتھ حد کو 1 کے برابر ثابت کرنے کی خاطر ہم θ کی قیمت مثبت اور $\frac{\pi}{2}$ سے کم رکھتے ہیں (شکل ۳.۴۴)۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ

$$\Delta MAN \text{ رقبہ} < MAN \text{ رقبہ خط} < \Delta MAT \text{ رقبہ}$$

ہے۔ان رقبوں کو θ کی صورت

$$\Delta MAN \text{ رقبہ} = \frac{1}{2} \times \text{قاعدہ} \times \text{عمود} = \frac{1}{2}(1)(\sin\theta) = \frac{1}{2}\sin\theta$$
$$MAN \text{ رقبہ خط} = \frac{1}{2}r^2\theta = \frac{1}{2}(1)^2\theta = \frac{\theta}{2}$$
$$\Delta MAT \text{ رقبہ} = \frac{1}{2} \times \text{قاعدہ} \times \text{عمود} = \frac{1}{2}(1)(\tan\theta) = \frac{1}{2}\tan\theta$$

میں لکھتے ہوئے درج ذیل تعلق حاصل ہوتا ہے

$$\frac{1}{2}\sin\theta < \frac{1}{2}\theta < \frac{1}{2}\tan\theta$$

جس کو $\frac{1}{2}\sin\theta$ سے تقسیم کرنے سے

$$1 < \frac{\theta}{\sin\theta} < \frac{1}{\cos\theta}$$

حاصل ہو گا۔اس کا مقلوب لیتے ہیں جس سے عدم مساوات کی علامتیں الٹ ہوتی ہیں۔

$$1 > \frac{\sin\theta}{\theta} > \cos\theta$$

چونکہ $\lim_{\theta\to 0^+}\cos\theta = 1$ ہے لہٰذا مسئلہ محصور کے تحت درج ذیل ہو گا۔

$$\lim_{\theta\to 0^+}\frac{\sin\theta}{\theta} = 1$$

آخر میں دھیان رہے کہ $\sin\theta$ اور θ دونوں طاق تفاعل ہیں لہٰذا $f(\theta) = \frac{\sin\theta}{\theta}$ جفت تفاعل ہو گا جس کی ترسیم محور y کے دونوں اطراف یکساں ہو گا (شکل ۳.۴۳)۔اس تشاکلی کی وجہ سے بائیں ہاتھ حد بھی موجود ہو گی اور اس کی قیمت بھی 1 ہو گی۔

$$\lim_{\theta\to 0^-}\frac{\sin\theta}{\theta} = 1 = \lim_{\theta\to 0^+}\frac{\sin\theta}{\theta}$$

یوں صفحہ ۱۲۳ پر مسئلہ ۲.۵ کے تحت $\lim_{\theta\to 0}\frac{\sin\theta}{\theta} = 1$ ہو گا۔

□

مسئلہ ۴.۳ کو قواعد حد اور معلوم تکونیاتی مماثل کے ساتھ ملاتے ہوئے دیگر تکونیاتی حد تلاش کی جا سکتی ہیں۔

مثال ۳.۲۸ دکھائیں کہ $\lim_{h\to 0}\frac{\cos h - 1}{h} = 0$ ہے۔

حل

نصف زاویہ کلیہ استعمال کر کے $\cos h = 1 - 2\sin^2 \frac{h}{2}$ لکھتے ہوئے درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned}\lim_{h\to 0}\frac{\cos h - 1}{h} &= \lim_{h\to 0} -\frac{2\sin^2\frac{h}{2}}{h}\\ &= -\lim_{\theta\to 0}\frac{\sin\theta}{\theta}\sin\theta \qquad (\theta = \frac{h}{2})\\ &= -(1)(0) = 0\end{aligned}$$

□

سائن تفاعل کا تفرق

تفاعل $y = \sin\theta$ کا تفرق جاننے کی خاطر ہم مثال ۳.۲۸ کی حدیں اور مسئلہ ۳.۴ کو کلیہ

$$\sin(x+h) = \sin x\cos h + \cos x\sin h$$

کے ساتھ ملا کر حل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} &= \lim_{h\to 0}\frac{\sin(x+h)-\sin x}{h}\\ &= \lim_{h\to 0}\frac{(\sin x\cos h + \cos x\sin h)-\sin x}{h}\\ &= \lim_{h\to 0}\frac{\sin x(\cos h - 1)+\cos x\sin h}{h}\\ &= \lim_{h\to 0}\left(\sin x\cdot\frac{\cos h-1}{h}\right)+\lim_{h\to 0}\left(\cos x\cdot\frac{\sin h}{h}\right)\\ &= \sin x\cdot\lim_{h\to 0}\frac{\cos h-1}{h}+\cos x\cdot\lim_{h\to 0}\frac{\sin h}{h}\\ &= \sin x\cdot 0+\cos x\cdot 1\\ &= \cos x\end{aligned}$$

یوں سائن تفاعل کا تفرق کوسائن تفاعل ہے۔

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\sin x) = \cos x$$

مثال ۳.۲۹

۱.

$$\begin{aligned}y = x^2 - \sin x: \quad \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} &= 2x - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\sin x) \quad \text{(قاعدہ فرق)}\\ &= 2x - \cos x\end{aligned}$$

ب.

$$y = x^2 \sin x: \quad \frac{dy}{dx} = x^2 \frac{d}{dx}(\sin x) + 2x \sin x \quad \text{(قاعدہ حاصل ضرب)}$$
$$= x^2 \cos x + 2x \sin x$$

ج.

$$y = \frac{\sin x}{x}: \quad \frac{dy}{dx} = \frac{x \cdot \frac{d}{dx}(\sin x) - \sin x \cdot 1}{x^2} \quad \text{قاعدہ حاصل تقسیم}$$
$$= \frac{x \cos x - \sin x}{x^2}$$

□

آپ نے دیکھا اگر زاویے کی پیمائش ریڈیئن میں ہو $\lim_{\theta \to 0} \frac{\sin \theta}{\theta} = 1$ ہوگا اور $\sin x$ کا تفرق $\cos x$ ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ احصاء کے میدان میں زاویہ درجات کے بجائے ریڈیئن میں ناپا جاتا ہے۔

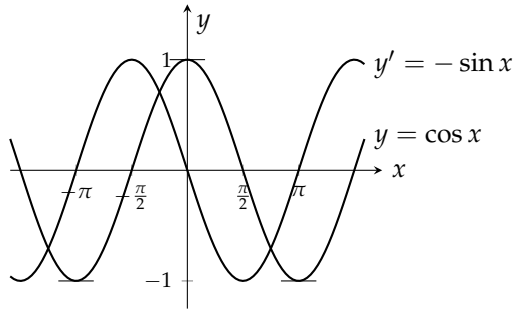
کوسائن کا تفرق

کوسائن کا تفرق حاصل کرنے کی خاطر ہمیں کلیہ

$$\cos(x + h) = \cos x \cos h - \sin x \sin h$$

استعمال کرنا ہوگا۔

$$\frac{dy}{dx}(\cos x) = \lim_{h \to 0} \frac{\cos(x + h) - \cos x}{h} \quad \text{(تفرق کی تعریف)}$$
$$= \lim_{h \to 0} \frac{(\cos x \cos h - \sin x \sin h) - \cos x}{h}$$
$$= \lim_{g \to 0} \frac{\cos x(\cos h - 1) - \sin x \sin h}{h}$$
$$= \lim_{h \to 0} \cos x \cdot \frac{\cos h - 1}{h} - \lim_{h \to 0} \sin x \cdot \frac{\sin h}{h}$$
$$= \cos x \cdot \lim_{h \to 0} \frac{\cos h - 1}{h} - \sin x \cdot \lim_{h \to 0} \frac{\sin h}{h}$$
$$= \cos x \cdot 0 - \sin x \cdot 1 \quad \text{(مثال ۳.۲۸ اور مسئلہ ۳.۴)}$$
$$= -\sin x$$



شکل ۳.۴۵: تفاعل $y = \cos x$ کا ڈھلوان تفاعل $y' = -\sin x$ دیتا ہے۔

یوں کوسائن کا تفرق منفی سائن ہو گا۔

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\cos x) = -\sin x$$

درج بالا تعلق کو شکل ۳.۴۵ میں دکھایا گیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں کوسائن تفاعل کا ڈھلوان صفر ہے (یعنی $x = -\pi, 0, \pi$) وہاں اس کے تفرق یعنی $y' = -\sin x$ کی قیمت صفر ہے۔ اسی طرح جہاں کوسائن تفاعل کا ڈھلوان زیادہ سے زیادہ بڑھتا یا گھٹتا ہے (مثلاً بالترتیب $x = -\frac{\pi}{2}$ اور $x = \frac{\pi}{2}$ پر) وہاں اس کے تفرق کی (بالترتیب مثبت اور منفی) چوٹی پائی جاتی ہے۔

مثال ۳.۳۰

ا.

$$\begin{aligned} y &= 5x + \cos x \\ \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} &= \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(5x) + \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\cos x) \\ &= 5 - \sin x \end{aligned}$$

ب.

$$\begin{aligned} y &= \sin x \cos x \\ \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} &= \sin x \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\cos x) + \cos x \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\sin x) \quad \text{(قاعدہ حاصل ضرب)} \\ &= \sin x(-\sin x) + \cos x(\cos x) \\ &= \cos^2 x - \sin^2 x \end{aligned}$$

ج.

$$
\begin{aligned}
y &= \frac{\cos x}{1-\sin x} \\
\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} &= \frac{(1-\sin x)\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\cos x) - \cos x \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(1-\sin x)}{(1-\sin x)^2} \quad \text{(قاعدہ حاصل تقسیم)} \\
&= \frac{(1-\sin x)(-\sin x) - \cos x(0-\cos x)}{(1-\sin x)^2} \\
&= \frac{1-\sin x}{(1-\sin x)^2} \qquad (\sin^2 x + \cos^2 x = 1) \\
&= \frac{1}{1-\sin x}
\end{aligned}
$$

□

سادہ ہارمونی حرکت

اسپرنگ سے لٹکے جسم کو نیچے کھینچ کر چھوڑنے سے جسم اوپر نیچے دہراتا ہُوا حرکت کرتا ہے جو سادہ ہارمونی حرکت کی ایک مثال ہے۔ اگلی مثال میں قوت روک (مثلاً مزاحمت) سے پاک حرکت پر غور کیا گیا ہے۔

مثال ۳.۳۱ اسپرنگ سے لٹکے جسم کو لمحہ $t = 0$ پر ساکن حال سے 5 اکائی نیچے کھینچ کر چھوڑتے ہوئے اوپر نیچے حرکت کرنے دیا جاتا ہے۔ لمحہ t پر جسم کا مقام درج ذیل ہے۔

$$s = 5\cos t$$

جسم کی سرعت اور جسم کا اسراع تلاش کریں۔

حل

$$
\begin{aligned}
s &= 5\cos t && \text{ہم مقام} \\
v &= \frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(5\cos t) = 5\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\cos t) = -5\sin t && \text{سے سرعت} \\
a &= \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(-5\sin t) = -5\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\sin t) = -5\cos t && \text{اور اسراع حاصل کرتے ہیں}
\end{aligned}
$$

□

درج بالا مثال میں حاصل مساواتوں سے ہم درج ذیل اخذ کرتے ہیں۔

۱. وقت گزرنے کے ساتھ محور s پر جسم $s = 5$ اور $s = -5$ کے بیچ حرکت کرتا ہے۔ حرکت کا حیطہ 5 ہے جبکہ اس کا تعدد 2π ہے جو $\cos t$ کا تعدد ہے۔

۲. تفاعل $\sin t$ کی اعظم قیمت اس لمحہ پر ہو گی جب $\cos t = 0$ ہو۔ یوں جسم کی رفتار $|v| = 5|\sin t|$ اس لمحہ پر اعظم ہو گی جب $\cos t = 0$ ہو یعنی جب جسم ساکن حال کے مقام سے گزرتا ہے۔

جسم کی رفتار اس لمحے صفر ہوتی ہے جب $\sin t = 0$ ہو جو حرکت کے وقفے کے آخری نقطوں پر ہوتا ہے یعنی جب $\cos t = \mp 1$ ہوتا ہے۔

۳. جسم کا اسراع $a = -5\cos t$ اس لمحہ صفر ہو گا جب $\cos t = 0$ ہو یعنی جب جسم ساکن حال کے مقام پر ہو۔ کسی دوسرے مقام پر اسپرنگ یا تو جسم کو دھکیل رہا ہو گا اور یا جسم کو روکنے کی کوشش کر رہا ہو گا۔ اسراع کی مطلق قیمت مبدا سے دور ترین نقطے پر اعظم ہو گی جہاں $\cos t = \mp 1$ ہو گا۔

جھٹکا

اسراع میں یکدم تبدیلی کو "جھٹکا" کہتے ہیں۔ جھٹکے سے مراد زیادہ اسراع نہیں بلکہ اسراع میں یکدم تبدیلی ہے۔ گاڑی میں سواری کے دوران گلاس سے پانی جھٹکے کی وجہ سے گرتا ہے۔ تفرق $\frac{\mathrm{d}^3 s}{\mathrm{d}t^3}$ جھٹکا پیدا کرتا ہے۔

تعریف: اسراع کے تفرق کو **جھٹکا**[۳۷] کہتے ہیں۔ اگر لمحہ t پر جسم کا مقام $s = f(t)$ ہو تب t پر اس کو درج ذیل جھٹکا محسوس ہو گا۔

$$j = \frac{\mathrm{d}a}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}^3 s}{\mathrm{d}t^3}$$

□

بعض لوگوں کی طبیعت گاڑی میں صفر کرنے سے خراب ہوتی ہے۔ اس کی وجہ اسراع میں غیر متوقع تبدیلیاں ہیں۔ سڑک پر نظر رکھنے سے اسراع میں تبدیلی زیادہ غیر متوقع نہیں ہو گی اور سوار کی طبیعت بھی کم خراب ہو گی۔ آنکھوں اور کانوں سے حاصل معلومات ایک دوسرے کی تصدیق نہیں کرتیں لہٰذا ذہن الجھاؤ کا شکار ہو کر فیصلہ کرتا ہے کہ یہ زہر کا اثر ہو سکتا ہے۔ زہر کو جسم سے خارج کرنے کے لیے پیٹ خالی کیا جاتا ہے۔

مثال ۳.۳۲

ا. مستقل ثقلی اسراع $g = 9.8\,\mathrm{m\,s^{-2}}$ کا جھٹکا صفر ہو گا:

$$j = \frac{\mathrm{d}g}{\mathrm{d}t} = 0$$

اسی لیے ایک جگہ پر بیٹھنے سے ہماری طبیعت خراب نہیں ہوتی۔

ب. مثال ۳.۳۱ کی سادہ ہارمونی حرکت کا جھٹکا

$$\begin{aligned} j &= \frac{\mathrm{d}a}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(-5\cos t) \\ &= 5\sin t \end{aligned}$$

ہو گا جس کی اعظم مطلق قیمت اس لمحے پر ہو گی جب $\sin t = \mp 1$ ہو جو مبدا پر ہو گا جہاں اسراع کی سمت تبدیل ہوتی ہے۔

---

[۳۷] jerk

□

دیگر بنیادی تفاعلات کے تفرق

چونکہ $\sin x$ اور $\cos x$ متغیر x کے قابل تفرق تفاعل ہیں لہٰذا ان سے متعلقہ درج ذیل تفاعل ہر اس x پر قابل تفرق ہوں گے جہاں یہ معین ہوں۔

$$\tan x = \frac{\sin x}{\cos x} \qquad \sec x = \frac{1}{\cos x}$$
$$\cot x = \frac{\cos x}{\sin x} \qquad \csc x = \frac{1}{\sin x}$$

ان کے تفرق، جو درج ذیل ہیں، کو قاعدہ حاصل تقسیم سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔

$$\begin{aligned}
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\tan x) &= \sec^2 x \\
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\cot x) &= -\csc^2 x \\
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\sec x) &= \sec x \tan x \\
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\csc x) &= -\csc x \cot x
\end{aligned} \tag{۳.۵}$$

درج بالا حاصل کرنے کی ترکیب کو دیکھنے کی خاطر ہم $\tan x$ اور $\sec x$ کے تفرق لینا دکھاتے ہیں۔ سوال ۶۷ اور سوال ۶۸ میں آپ سے باقی تعلق حاصل کرنے کو کہا گیا ہے۔

مثال ۳.۳۳ $y = \tan x$ کا تفرق تلاش کریں۔

حل

$$\begin{aligned}
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\tan x) &= \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{\sin x}{\cos x}\right) = \frac{\cos x \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\sin x) - \sin x \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\cos x)}{\cos^2 x} \qquad \text{(قاعدہ حاصل تقسیم)} \\
&= \frac{\cos x \cos x - \sin x(-\sin x)}{\cos^2 x} \\
&= \frac{\cos^2 x + \sin^2 x}{\cos^2 x} \\
&= \frac{1}{\cos^2 x} = \sec^2 x
\end{aligned}$$

□

مثال ۳.۳۴ اگر $y = \sec x$ ہو تب y'' تلاش کریں۔

حل

$$\begin{aligned} y &= \sec x \\ y' &= \sec x \tan x && \text{(مساوات ۳.۵)} \\ y'' &= \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\sec x \tan x) \\ &= \sec x \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\tan x) + \tan x \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\sec x) && \text{(قاعدہ حاصل ضرب)} \\ &= \sec x(\sec^2 x) + \tan x(\sec x \tan x) \\ &= \sec^3 x + \sec x \tan^2 x \end{aligned}$$

□

مثال ۳.۳۵

ا.

$$\tfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(3x + \cot x) = 3 + \tfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\cot x) = 3 - \csc^2 x$$

ب.

$$\begin{aligned} \tfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{2}{\sin x}\right) &= \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(2 \csc x) = 2\tfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\csc x) \\ &= 2(-\csc x \cot x) = -2 \csc x \cot x \end{aligned}$$

□

تکونیاتی تفاعل کا استمرار

چونکہ چھ بنیادی تکونیات تفاعل اپنے پورے دائرہ کار میں قابل تفرق ہیں لہٰذا مسئلہ ۳.۱ کے تحت یہ اپنے پورے دائرہ کار میں استمراری بھی ہوں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ $\sin x$ اور $\cos x$ تمام x کے لیے استمراری ہیں، $\tan x$ اور $\sec x$ تمام x کے لیے استمراری ہیں ماسوائے جب x کی قیمت $\frac{\pi}{2}$ کا عددی صحیح مضرب ہو، $\csc x$ اور $\cot x$ تمام x کے لیے استمراری ہیں ماسوائے جب x کی قیمت π کی عدد صحیح مضرب ہو۔ ہر ان تفاعل کے لیے جہاں $f(c)$ معین ہو وہاں $\lim_{x \to c} f(x) = f(x)$ ہو گا۔ نتیجتاً ہم تکونیاتی تفاعل کے کئی الجبرائی ملاپ کی حدیں بلاواسطہ پُر کرنے سے حاصل کر سکتے ہیں۔

مثال ۳.۳۶ $\lim_{x \to 0} \frac{\sqrt{2+\sec x}}{\cos(\pi - \tan x)} = \frac{\sqrt{2+\sec 0}}{\cos(\pi - \tan 0)} = \frac{\sqrt{2+1}}{\cos(\pi - 0)} = \frac{\sqrt{3}}{-1} = -\sqrt{3}$ □

مسئلہ ۴۔۳ کی مدد سے دیگر حد کی تلاش

θ کو جس طرح بھی ظاہر کیا جائے مساوات $\lim_{\theta\to 0}\frac{\sin\theta}{\theta}=1$ مطمئن ہو گی۔ یوں درج ذیل ہوں گے

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=1,\ \theta=x;\quad \lim_{x\to 0}\frac{\sin 7x}{7x}=1,\ \theta=7x;\quad \lim_{x\to 0}\frac{\sin\frac{2x}{3}}{\frac{2x}{3}}=1,\ \theta=\frac{2x}{3}$$

جہاں $x\to 0$ کرنا $\theta\to 0$ کرنے کے مترادف ہے۔ یہ جانتے ہوئے اور زاویہ کو ریڈیئن میں ناپتے ہوئے ہم متعلقہ حد تلاش کر سکتے ہیں۔

مثال ۴.۳۷

ا.

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 0}\frac{\sin 2x}{5x}&=\lim_{x\to 0}\frac{(2/5)\cdot\sin 2x}{(2/5)\cdot 5x}\qquad\text{(تفاعل کو مسئلہ ۴.۳ کی درکار صورت میں لکھا گیا ہے)}\\&=\frac{2}{5}\lim_{x\to 0}\frac{\sin 2x}{2x}\\&=\frac{2}{5}\cdot 1=\frac{2}{5}\end{aligned}$$

ب.

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 0}\frac{\tan 2x}{5x}&=\lim_{x\to 0}\left(\frac{\sin 2x}{5x}\cdot\frac{1}{\cos 2x}\right)\qquad\left(\tan 2x=\frac{\sin 2x}{\cos 2x}\right)\\&=\left(\lim_{x\to 0}\frac{\sin 2x}{5x}\right)\left(\lim_{x\to 0}\frac{1}{\cos 2x}\right)\\&=\left(\frac{2}{5}\right)\left(\frac{1}{\cos 0}\right)=\frac{2}{5}\end{aligned}$$

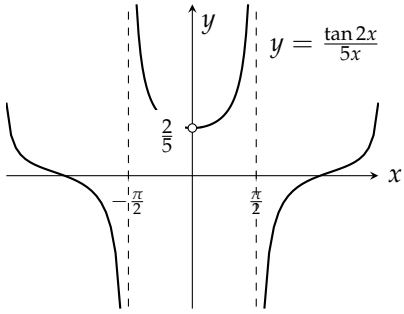
شکل ۴.۴۶ سے رجوع کریں۔ □

مثال ۴.۳۸ درج ذیل میں $\theta=t-\frac{\pi}{2}$ لے کر حل حاصل کیا گیا ہے۔ یوں $t\to\frac{\pi}{2}$ سے مراد $\theta\to 0$ ہو گا۔

$$\lim_{t\to\frac{\pi}{2}}\frac{\sin(t-\frac{\pi}{2})}{t-\frac{\pi}{2}}=\lim_{\theta\to 0}\frac{\sin\theta}{\theta}=1$$

□

احصاء کے میدان کے علاوہ تفاعل $\frac{\sin x}{x}$ دیگر میدانوں مثلاً کوانٹم میکانیات، برقی انجینئری، وغیرہ میں بھی پایا جاتا ہے۔



شکل ۳.۴۶: ترسیم برائے مثال ۳.۳۷

سوالات

سوال ۱ تا سوال ۱۲ میں $\frac{dy}{dx}$ تلاش کریں۔

سوال ۱ $y = -10x + 3\cos x$

سوال ۲ $y = \frac{2}{x} + 3\sin x$

سوال ۳ $y = \csc x - 4\sqrt{x} + 7$

سوال ۴ $y = x^2 \cot x - \frac{1}{x^2}$

سوال ۵ $y = (\sec x + \tan x)(\sec x - \tan x)$

سوال ۶ $y = (\sin x + \cos x)\sec x$

سوال ۷ $y = \frac{\cot x}{1+\cot x}$

سوال ۸ $y = \frac{\cos x}{1+\sin x}$

سوال ۹ $y = \frac{4}{\cos x} + \frac{1}{\tan x}$

سوال ۱۰ $y = \frac{\cos x}{x} + \frac{x}{\cos x}$

سوال ۱۱ $y = x^2 \sin x + 2x\cos x - 2\sin x$

سوال ۱۲ $y = x^2 \cos x - 2x\sin x - 2\cos x$

سوال ۱۳ تا سوال ۱۶ میں $\frac{ds}{dt}$ تلاش کریں۔

سوال ۱۳ $s = \tan t - t$

سوال ۱۴ $s = t^2 - \sec t + 1$

سوال ۱۵ $s = \frac{1+\csc t}{1-\csc t}$

سوال۱۶ $s = \frac{\sin t}{1-\cos t}$

سوال۱۷تاسوال۲۰میں $\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}\theta}$ تلاش کریں۔

سوال۱۷ $r = 4 - \theta^2 \sin\theta$

سوال۱۸ $r = \theta \sin\theta + \cos\theta$

سوال۱۹ $r = \sec\theta \csc\theta$

سوال۲۰ $r = (1 + \sec\theta)\sin\theta$

سوال۲۱تاسوال۲۴میں $\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}q}$ تلاش کریں۔

سوال۲۱ $p = 5 + \frac{1}{\cot q}$

سوال۲۲ $p = (1 + \csc q)\cos q$

سوال۲۳ $p = \frac{\sin q + \cos q}{\cos q}$

سوال۲۴ $p = \frac{\tan q}{1+\tan q}$

سوال۲۵ (ا) $y = \csc x$ اور(ب) $y = \sec x$ کے لیے y'' تلاش کریں۔

سوال۲۶ (ا) $y = -2\sin x$ اور(ب) $y = 9\cos x$ کے لیے $y^{(4)} = \frac{\mathrm{d}^4 y}{\mathrm{d}x^4}$ تلاش کریں۔

سوال۲۷تاسوال۳۲میں حد تلاش کریں۔

سوال۲۷ $\lim_{x\to 2} \sin(\frac{1}{x} - \frac{1}{2})$

سوال۲۸ $\lim_{x\to \pi/6} \sqrt{1 + \cos(\pi \csc x)}$

سوال۲۹ $\lim_{x\to 0} \sec[\cos x + \pi \tan(\frac{\pi}{4\sec x}) - 1]$

سوال۳۰ $\lim_{x\to 0} \sin \frac{\pi + \tan x}{\tan x - 2\sec x}$

سوال۳۱ $\lim_{t\to 0} \tan(1 - \frac{\sin t}{t})$

سوال۳۲ $\lim_{\theta\to 0} \cos(\frac{\pi\theta}{\sin\theta})$

سوال۳۳تاسوال۴۸میں حد تلاش کریں۔

سوال۳۳ $\lim_{\theta\to 0} \frac{\sin\sqrt{2}\theta}{\sqrt{2}\theta}$

سوال۳۴ $\lim_{t\to 0} \frac{\sin kt}{t}, \quad (k = \text{مستقل})$

سوال ۳۵ $\lim_{y\to 0} \frac{\sin 3y}{4y}$

سوال ۳۶ $\lim_{h\to 0^-} \frac{h}{\sin 3h}$

سوال ۳۷ $\lim_{x\to 0} \frac{\tan 2x}{x}$

سوال ۳۸ $\lim_{t\to 0} \frac{2t}{\tan t}$

سوال ۳۹ $\lim_{x\to 0} \frac{x \csc 2x}{\cos 5x}$

سوال ۴۰ $\lim_{x\to 0} 6x^2 \cot x \csc 2x$

سوال ۴۱ $\lim_{x\to 0} \frac{x+x\cos x}{\sin x \cos x}$

سوال ۴۲ $\lim_{x\to 0} \frac{x^2-x+\sin x}{2x}$

سوال ۴۳ $\lim_{t\to 0} \frac{\sin(1-\cos t)}{1-\cos t}$

سوال ۴۴ $\lim_{h\to 0} \frac{\sin(\sin h)}{\sin h}$

سوال ۴۵ $\lim_{\theta\to 0} \frac{\sin\theta}{\sin 2\theta}$

سوال ۴۶ $\lim_{x\to 0} \frac{\sin 5x}{\sin 4x}$

سوال ۴۷ $\lim_{x\to 0} \frac{\tan 3x}{\sin 8x}$

سوال ۴۸ $\lim_{y\to 0} \frac{\sin 3y \cot 5y}{y \cot 4y}$

مماسی خطوط

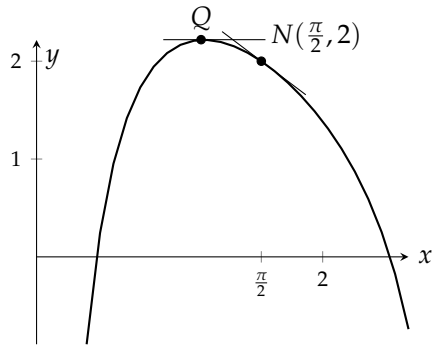
سوال ۴۹ تا سوال ۵۲ میں دیے گئے دائرہ کار پر تفاعل ترسیم کریں اور دیے گئے نقطوں پر تفاعل کے مماس بھی ساتھ ہی ترسیم کریں۔ تفاعل اور مماس کی مساواتوں کو اپنی اپنی ترسیم کے قریب لکھیں۔

سوال ۴۹ $y = \sin x,\ -3\pi/2 \le x \le 2\pi,\ x = -\pi, 0, 2\pi$

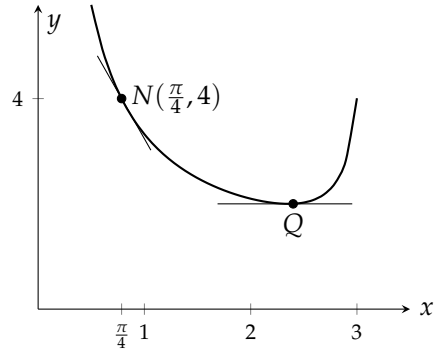
سوال ۵۰ $y = \tan x,\ -\pi/2 < x < \pi/2,\ x = -\pi/3, 0, \pi/3$

سوال ۵۱ $y = \sec x,\ -\pi/2 < x < \pi/2,\ x = -\pi/3, \pi/4$

سوال ۵۲ $y = 1 + \cos x,\ -3\pi/2 \le x \le 2\pi,\ x = -\pi/3, 3\pi/2$



شکل۴۷.۳: تفاعل $y = 4 + \cot x - 2\csc x$ کی منحنی (سوال۵۹)



شکل۴۸.۳: تفاعل $y = 1 + \sqrt{2}\csc x + \cot x$ کی منحنی (سوال۶۰)

کیا سوال۵۳تا سوال۵۶کے دائرہ کار $0 \le x \le 2\pi$ میں افقی مماس پایا جاتا ہے؟ اگر ہاں، تو کہاں؟ اگر نہیں تو کیوں نہیں؟ ہو سکتا ہے کمپیوٹر پر تفاعل ترسیم کرنے سے مدد ملے۔

سوال۵۳ $y = x + \sin x$

سوال۵۴ $y = 2x + \sin x$

سوال۵۵ $y = x - \cot x$

سوال۵۶ $y = x + 2\cos x$

سوال۵۷ منحنی $y = \tan x$ پر $-\pi/2 < x < \pi/2$ کے بیچ وہ تمام نقطے تلاش کریں جہاں مماس خط $y = 2x$ کے متوازی ہیں۔ منحنی اور ان مماس ایک ساتھ ترسیم کریں۔

سوال۵۸ منحنی $y = \cot x,\ 0 < x < \pi$ پر وہ تمام نقطے تلاش کریں جہاں مماس خط $y = -x$ کے متوازی ہیں۔ منحنی اور مماس ایک ساتھ ترسیم کریں۔

سوال۵۹ نقطہ N اور نقطہ Q پر شکل۴۷.۳ کی منحنی کے مماس کی مساوات حاصل کریں۔ Q پر مماس افقی ہے۔

سوال۶۰ نقطہ N اور نقطہ Q پر شکل۴۸.۳ کی منحنی کے مماس کی مساوات حاصل کریں۔ Q پر مماس افقی ہے۔

سادہ ہارمونی حرکت

سوال۶۱تا سوال۶۲ میں محوری لکیر s پر جسم کا مقام $s = f(t)$ دیا گیا ہے جہاں فاصلے کی اکائی میٹر اور وقت کی اکائی سیکنڈ ہے۔ لمحہ $t = \pi/4$ سیکنڈ پر جسم کی سرعت، رفتار، اسراع اور جھٹکا تلاش کریں۔

سوال۶۱ $s = 2 - 2\sin t$

سوال۶۲ $s = \sin t + \cos t$

نظریہ اور مزید مثالیں

سوال ۶۳ کیا c کی کوئی قیمت درج ذیل تفاعل کو $x = 0$ پر استمراری بنا سکتی ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sin^2 3x}{x^2}, & x \neq 0 \\ c, & x = 0 \end{cases}$$

سوال ۶۴ کیا b کی کوئی قیمت درج ذیل تفاعل کو $x = 0$ پر (ا) استمراری (ب) قابل تفرق بنا سکتی ہے؟ اپنے جوابات کی وجہ پیش کریں۔

$$g(x) = \begin{cases} x + b, & x < 0 \\ \cos x, x \geq 0 \end{cases}$$

سوال ۶۵ $\frac{d^{999}}{dx^{999}}(\cos x)$ تلاش کریں۔

سوال ۶۶ $\frac{d^{725}}{dx^{725}}(\sin x)$ تلاش کریں۔

سوال ۶۷ x کے لحاظ سے (ا) $\sec x$ اور (ب) $\csc x$ کے تفرق کا کلیہ اخذ کریں۔

سوال ۶۸ x کے لحاظ سے $\cot x$ کے تفرق کا کلیہ اخذ کریں۔

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۶۹ $-\pi \leq x \leq 2\pi$ کے لیے $y = \cos x$ ترسیم کریں۔ ساتھ ہی $h = 1, 0.5, 0.3, 0.1$ لیتے ہوئے درج ذیل ترسیم کریں۔

$$y = \frac{\cos(x+h) - \cos x}{h}$$

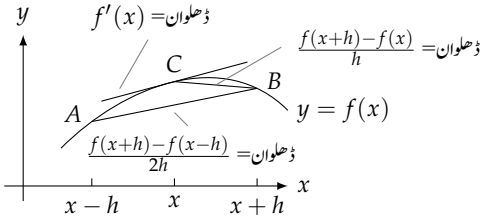
اب $h = -1, -0.5, -0.3$ کے لیے اس کو ترسیم کریں۔ دیکھیں $h \to 0^+$ اور $h \to 0^-$ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟

سوال ۷۰ **وسطی فرق حاصل تقسیم** **وسطی تفریقی حاصل تقسیم** [۳۸]

$$\frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h}$$

کو اعدادی تراکیب میں $f'(x)$ کے تخمین کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر $f'(x)$ موجود ہو تب $h \to 0$ کرتے ہوئے یہ تفاعل کا تفرق دیتا ہے جو h کی کسی بھی قیمت کے لیے عموماً **فرمٹے تفریقی حاصل تقسیم** [۳۹]

$$\frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$



شکل ۴۹.۳: فرمٹ تفریقی حاصل تقسیم سے وسطی تفریقی حاصل تقسیم بہتر ڈھلوان دیتا ہے۔

سے بہتر ہوتا ہے (شکل ۴۹.۳)۔(ا) یہ دیکھنے کی خاطر کہ $f(x) = \sin x$ کا وسطی تفریقی حاصل تقسیم کتنا تیزی سے $f'(x) = \cos x$ تک پہنچتا ہے، $h = 1, 0.5, 0.3$ لیتے ہوئے وقفہ $[-\pi, 2\pi]$ پر $y = \cos x$ اور

$$y = \frac{\sin(x+h) - \sin(x-h)}{2h}$$

کو اکٹھا ترسیم کریں۔ سوال ۶۹ میں h کی انہیں قیمتوں کی ترسیمات کے ساتھ موازنہ کریں۔

(ب) یہ دیکھنے کی خاطر کہ $f(x) = \cos x$ کا وسطی تفریقی حاصل تقسیم کتنا تیزی سے $f'(x) = -\sin x$ تک پہنچتا ہے، $h = 1, 0.5, 0.3$ لیتے ہوئے وقفہ $[-\pi, 2\pi]$ پر $y = -\sin x$ اور

$$y = \frac{\cos(x+h) - \cos(x-h)}{2h}$$

کو اکٹھا ترسیم کریں۔ سوال ۶۹ میں h کی انہیں قیمتوں کی ترسیمات کے ساتھ موازنہ کریں۔

سوال ۷۱ وسطی تفریقی حاصل تقسیم کے لیے انتباہ بعض اوقات x پر ناقابل تفرق $f(x)$ کے لیے بھی وسطی تفریقی حاصل تقسیم

$$\frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h}$$

کا $h \to 0$ کرتے ہوئے حد موجود ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر $f(x) = |x|$ لیں اور

$$\lim_{h\to 0} \frac{|0+h| - |0-h|}{2h}$$

کا حساب لگائیں۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ حد موجود ہے اگرچہ $x = 0$ پر $f(x) = |x|$ کا تفرق غیر موجود ہے۔

سوال ۷۲ دائرہ کار $y = \tan x$ پر $(-\pi/2, \pi/2)$ اور اس کا تفرق ایک ساتھ ترسیم کریں۔ کیا ترسیم کا (ا) کم ترین ڈھلوان (ب) زیادہ سے زیادہ ڈھلوان پایا جاتا ہے؟ کیا ڈھلوان کبھی منفی بھی ہوتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

---

centereddifferencequotient[۳۸]
Fermat'sdifferencequotient[۳۹]

سوال ۷۳ دائرہ کار $0 < x < \pi$ پر $y = \cot x$ اور اس کا تفرق ایک ساتھ ترسیم کریں۔ کیا ترسیم کا (ا) کم ترین ڈھلوان (ب) زیادہ سے زیادہ ڈھلوان پایا جاتا ہے؟ کیا ڈھلوان کبھی مثبت بھی ہوتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۷۴ وقفہ $-2 \le x \le 2$ پر $y = \frac{\sin x}{x}$، $y = \frac{\sin 2x}{x}$ اور $y = \frac{\sin 4x}{x}$ کو اکٹھا ترسیم کریں۔ محور y کو ترسیمات کہاں کہاں قطع کرتی نظر آتی ہیں؟ کیا ترسیمات محور کو حقیقتاً قطع کرتی ہیں؟ $x \to 0$ کرتے ہوئے آپ $y = \frac{\sin 5x}{x}$ اور $y = \frac{\sin(-3x)}{x}$ کی ترسیمات سے کیا توقع کرتے ہیں؟ اور کیوں؟ k کی مزید مختلف قیمتوں کے لیے $y = \frac{\sin kx}{x}$ سے کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ اپنے جوابات کی وجوہات پیش کریں۔

سوال ۷۵ درجات بالمقابل ریڈیئن x کو درجات میں ناپتے ہوئے $\sin x$ اور $\cos x$ کے تفرق پر غور کرنے کی خاطر درج ذیل اقدام کرتے ہیں۔

ا. زاویہ کو درجات میں رکھ کر کمپیوٹر پر

$$f(h) = \frac{\sin h}{h}$$

ترسیم کرتے ہوئے $\lim_{h\to 0} f(h)$ کا اندازہ لگائیں۔ اس اندازے کا $\frac{\pi}{180}$ کے ساتھ موازنہ کریں۔ کیا اس حد کی قیمت $\frac{\pi}{180}$ کے برابر ہونے کی کوئی وجہ پیش کی جا سکتی ہے۔

ب. زاویہ کو درجات میں ہی رکھتے ہوئے درج ذیل کا اندازہ لگائیں۔

$$\lim_{h\to 0} \frac{\cos h - 1}{h}$$

ج. اب $\sin x$ کے تفرق کو دوبارہ دیکھیں۔ زاویہ کو درجات میں رکھتے ہوئے اس عمل سے گزرتے ہوئے $\sin x$ کا تفرق حاصل کریں۔

د. اسی طرح زاویہ کو درجات میں رکھتے ہوئے $\cos x$ کے تفرق کا عمل استعمال کرتے ہوئے $\cos x$ کے تفرق کا کلیہ حاصل کریں۔

ھ. بلند رتبی تفرق لیتے ہوئے زاویہ کو درجات میں رکھنے کے مسئلے جلد سامنے آتے ہیں۔ $y = \sin x$ اور $y = \cos x$ کے لیے y'' اور y''' تلاش کریں۔

۳.۵ زنجیری قاعدہ

ہم $\sin x$ اور $x^2 - 4$ کا تفرق لینا جانتے ہیں۔ مرکب تفاعل مثلاً $\sin(x^2 - 4)$ کا تفرق **زنجیری قاعدہ**[۴۰] کی مدد سے حاصل کیا جاتا ہے جس کے تحت قابل تفرق تفاعل کے مرکب کا تفرق ان کے انفرادی تفرق کا حاصل ضرب ہوگا۔ احصاء میں تفرق کے حصول کے لیے زنجیری قاعدہ غالباً سب سے زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس حصے میں زنجیری قاعدہ اور اس کے استعمال پر غور کیا جائے گا۔ شروع چند مثالوں سے کرتے ہیں۔

مثال ۳.۳۹ تفاعل $y = 6x - 10 = 2(3x - 5)$ حقیقتاً تفاعل $y = 2u$ اور $u = 3x - 5$ کا مرکب ہے۔ ان تینوں تفاعلات کے تفرق کا آپس میں تعلق کیا ہے؟

---

[۴۰] chainrule

حل
ان تفاعل کے تفرق حاصل کرتے ہیں۔

$$\frac{dy}{dx} = 6, \quad \frac{dy}{du} = 2, \quad \frac{du}{dx} = 3$$

چونکہ $6 = 2 \cdot 3$ ہے لہٰذا اس مثال میں درج ذیل ہے۔

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}$$

□

کیا تعلق

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}$$

ایک اتفاق ہے؟ تفرق کو شرح تبدیلی تصور کرنے سے یہ تعلق مناسب لگتا ہے۔ تفاعل $y = f(u)$ اور $u = g(x)$ کے لیے اگر u سے y دگنی تیزی سے تبدیل ہو اور x سے y تین گنا تیز تبدیل ہو تب ہم توقع کریں گے کہ x سے y چھ گنا زیادہ تیزی سے تبدیل ہو گا۔

آئیں دوسرا تفاعل لے کر دیکھیں۔

مثال ۳.۴۰ $y = 9x^4 + 6x^2 + 1 = (3x^2 + 1)^2$ کو $y = u^2$ اور $u = 3x^2 + 1$ کا مرکب لکھا جا سکتا ہے۔ تفرق لیتے ہوئے

$$\begin{aligned}\frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx} &= 2u \cdot 6x \\ &= 2(3x^2 + 1) \cdot 6x \\ &= 36x^3 + 12x\end{aligned}$$

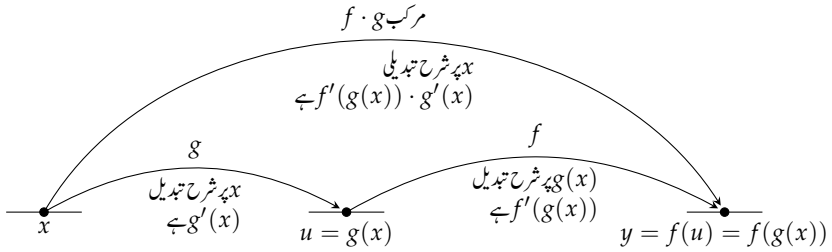
اور

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} &= \frac{d}{dx}(9x^4 + 6x^2 + 1) \\ &= 36x^3 + 12x\end{aligned}$$

حاصل ہوتے ہیں اور دوبارہ درج ذیل لکھنا ممکن ہے۔

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}$$

□



شکل ۳.۵۰: $g(x)$ پر f کے تفرق اور x پر g کے تفرق کا حاصل ضرب x پر مرکب $f \cdot g$ کا تفرق دے گا۔

x پر مرکب تفاعل $f(g(x))$ کا تفرق $g(x)$ پر f کے تفرق اور x پر g کے تفرق کا حاصل ضرب ہے۔ اس کو زنجیری قاعدہ کہتے ہیں (شکل ۳.۵۰)۔

مسئلہ ۳.۵ **زنجیری قاعدہ**
اگر $f(u)$ پر $u = g(x)$ قابل تفرق ہو اور x پر $g(x)$ قابل تفرق ہو تب x پر مرکب تفاعل

$$(f \circ g)(x) = f(g(x))$$

قابل تفرق ہو گا اور

$$(f \circ g)'(x) = f'(g(x)) \cdot g'(x) \tag{۳.۶}$$

ہو گا۔ **لیبنز علامتیت**[۴۱] استعمال کرتے ہوئے، اگر $y = f(u)$ اور $u = g(x)$ ہوں تب

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}u} \cdot \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x} \tag{۳.۷}$$

ہو گا جہاں $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}u}$ کو $u = g(x)$ پر حاصل کیا جاتا ہے۔

زنجیری قاعدے کو

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{\Delta y}{\Delta u} \cdot \frac{\Delta u}{\Delta x}$$

لکھ کر $\Delta x \to 0$ کر کے حد لینے سے زنجیری قاعدہ ثابت نہیں کیا جا سکتا چونکہ عین ممکن ہے کہ x میں تبدیلی سے u میں تبدیلی Δu صفر ہو۔ زنجیری قاعدہ ثابت کرنے کی خاطر ہمیں حصہ ۴.۷ میں پیش کیے گئے تصورات کی ضرورت ہو گی۔ یہ ثبوت اس وقت پیش کیا جائے گا جب ہم اس کو سمجھنے کے قابل ہوں گے۔

---

[۴۱] Leibniznotation

مثال ۳.۴۱ $y = \sqrt{x^2+1}$ کا تفرق تلاش کریں۔

حل

یہاں $y = f(g(x))$ یعنی $u = x^2+1$ اور $f(u) = \sqrt{u}$ ہیں۔چونکہ f اور g کے تفرق

$$f'(u) = \frac{1}{2\sqrt{u}}, \quad g'(x) = 2x$$

ہیں لہٰذا زنجیری قاعدہ کے تحت درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} &= \frac{d}{dx} f(g(x)) = f'(g(x)) \cdot g'(x) \\ &= \frac{1}{2\sqrt{g(x)}} \cdot g'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x^2+1}} \cdot (2x) \\ &= \frac{x}{\sqrt{x^2+1}}\end{aligned}$$

□

بیرونی و اندرونی قاعدہ

بعض اوقات زنجیری قاعدے کو درج ذیل نقطہ نظر سے دیکھنا مفید ثابت ہوتا ہے۔اگر $y = f(g(x))$ ہو تب مساوات ۳.۷ کہتی ہے

$$\frac{dy}{dx} = f'[g(x)] \cdot g'(x) \tag{۳.۸}$$

ہو گا۔الفاظ میں مساوات ۳.۸ کہتی ہے dy/dx حاصل کرنے کی خاطر اندرونی تفاعل "g" کو نظر انداز کر کے "بیرونی تفاعل" f کا تفرق لیں اور اس کر "اندرونی تفاعل" g کے تفرق سے ضرب دیں۔

مثال ۳.۴۲

$$\frac{d}{dx} \overbrace{\sin}^{\text{بیرونی}} \underbrace{(x^2+x)}_{\text{اندرونی}} = \overbrace{\cos}^{\text{تفرق بیرونی}} \underbrace{(x^2+x)}_{\text{اندرونی نظر انداز}} \cdot \underbrace{(2x+1)}_{\text{تفرق اندرونی}}$$

□

زنجیری قاعدے کا بار بار اطلاق

بعض اوقات ہم زنجیری قاعدے کو دو یا دو سے زیادہ مرتبہ استعمال کرتے ہوئے تفاعل کا تفرق حاصل کرتے ہیں۔درج ذیل مثال میں ایسا کیا گیا ہے۔

مثال ۳.۴۳ $g(t) = \tan(5 - \sin 2t)$ کا تفرق تلاش کریں۔

$$\begin{aligned} g'(t) &= \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\tan(5 - \sin 2t)) \\ &= \sec^2(5 - \sin 2t) \cdot \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(5 - \sin 2t) && \text{لے کر } u = 5 - \sin 2t \text{ کا تفرق } \tan u \\ &= \sec^2(5 - \sin 2t) \cdot (0 - (\cos 2t) \cdot \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(2t)) && \text{لے کر } u = 2t \text{ کا تفرق } 5 - \sin u \\ &= \sec^2(5 - \sin 2t) \cdot (-\cos 2t) \cdot 2 \\ &= -2(\cos 2t)\sec^2(5 - \sin 2t) \end{aligned}$$

□

زنجیری قاعدہ پر مبنی تفرق کے کلیات

تفرق کے حصول کے کئی کلیات میں زنجیری قاعدہ در ساختہ موجود ہوتا ہے۔ اگر f متغیر u کا قابل تفرق تفاعل ہو اور u متغیر x کا قابل تفرق تفاعل ہو تب $y = f(u)$ کو زنجیری قاعدہ

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}u} \cdot \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}$$

میں پُر کرنے سے درج ذیل ملتا ہے۔

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} f(u) = f'(u) \cdot \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}$$

مثال کے طور پر اگر u تغیر x کا قابل تفرق تفاعل ہو اور $y = u^n$ ہو جہاں n عدد صحیح ہے تب زنجیری قاعدہ کے تحت درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned} \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} &= \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}u}(u^n) \cdot \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x} \\ &= nu^{n-1}\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x} \end{aligned}$$

قاعدہ ۳.۸ **طاقت کا زنجیری قاعدہ**

اگر $u(x)$ قابل تفرق ہو اور n عدد صحیح ہو تب u^n قابل تفرق ہو گا اور اس کا تفرق درج ذیل ہو گا۔

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} u^n = nu^{n-1}\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x} \tag{۳.۹}$$

مثال ۳.۴۴

ا.

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\sin^5 x &= 5\sin^4 x\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\sin x)\\ &= 5\sin^4 x\cos x\end{aligned}$$

ب.

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(2x+1)^{-3} &= -3(2x+1)^{-4}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(2x+1)\\ &= -3(2x+1)^{-4}(2)\\ &= -6(2x+1)^{-4}\end{aligned}$$

ج.

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(5x^3-x^4)^7 &= 7(5x^3-x^4)^6\cdot\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(5x^3-x^4)\\ &= 7(5x^3-x^4)^6(5\cdot 3x^2-4x^3)\\ &= 7(5x^3-x^4)^6(15x^2-4x^3)\end{aligned}$$

د.

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{1}{3x-2}\right) &= \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(3x-2)^{-1}\\ &= -1(3x-2)^{-2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(3x-2)\\ &= -1(3x-2)^{-2}(3)\\ &= -\frac{3}{(3x-2)^2}\end{aligned}$$

□

درج بالا مثال میں تفاعل $\sin^5 x$ استعمال کیا گیا جو $(\sin x)^5$ لکھنے کا مختصر طریقہ ہے۔

مثال ۳.۴۵ درجات بالمقابل ریڈیئن

یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ $\sin x$ کا تفرق اس صورت $\cos x$ ہو گا جب زاویہ کی پیمائش ریڈیئن میں ہو نا کہ درجات میں۔ زنجیری قاعدہ ان دونوں میں فرق کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ چونکہ ریڈیئن $\pi = 180^\circ$ ہوتا ہے لہذا ریڈیئن $x^\circ = \frac{\pi x}{180}$ ہو گا اور زنجیری قاعدہ کے تحت

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\sin(x^\circ) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\sin(\tfrac{\pi x}{180}) = \tfrac{\pi}{180}\cos(\tfrac{\pi x}{180}) = \tfrac{\pi}{180}\cos(x^\circ)$$

ہوگا۔اسی طرح $\cos(x^\circ)$ کا تفرق $-\frac{\pi}{180}\sin(x^\circ)$ ہوگا۔

زاویہ کی پیمائش درجات میں رکھنے سے سائن اور کوسائن کے ایک مرتبہ تفرق میں تنگ کرنے والا $\frac{\pi}{180}$ کا جزو آن پڑتا ہے جو زیادہ مرتبہ تفرق کی صورت میں مصیبت بن جاتا ہے۔آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زاویے کی ناپ ریڈیئن میں رکھنے سے ہماری زندگی آسان ہوگی۔ □

مثال ۳.۴۶ برف کے مکعب کا پگھلنا برف کا مکعب کتنی دیر میں پگھلے گا؟

حل

پہلے اس مسئلے کا ریاضی نمونہ بناتے ہیں۔ہم فرض کرتے ہیں کہ پگھلنے سے مکعب کی شکل تبدیل نہیں ہوتی۔یوں اگر مکعب کے کنارے کی لمبائی s ہو تب اس کا حجم $H = s^3$ ہوگا۔ہم فرض کرتے ہیں کہ s اور H متغیر t (وقت) کے قابل تفرق تفاعل ہیں۔مزید ہم فرض کرتے ہیں کہ مکعب کے حجم میں کمی مکعب کی سطح کی راست متناسب ہے۔یہ مفروضہ اس لیے قابل قبول ہوگا کہ مکعب پگھلنے کی وجہ مکعب میں داخل حراری توانائی ہے جو مکعب کی سطح سے مکعب میں داخلی ہوتی ہے۔یوں سطح کا رقبہ تبدیل کرنے سے حجم میں کمی کی رفتار تبدیل ہوگی۔ریاضی کی زبان میں ہم

$$\frac{\mathrm{d}H}{\mathrm{d}s} = -k(6s^2), \qquad k > 0$$

لکھتے ہیں جہاں منفی کی علامت حجم میں کمی کو ظاہر کرتی ہے۔تناسب کا مستقل k مثبت مقدار ہے (جو حقیقتاً کئی عوامل مثلاً ارد گرد کی ہَوا، ہَوا کا درجہ حرارت، رطوبت اور سورج کی روشنی وغیرہ پر منحصر ہوگا)۔

آخر میں ہمیں مزید (کم سے کم) ایک معلومات کی ضرورت ہے: کتنی دیر میں مکعب کا کتنا حصہ پگھلتا ہے؟ ہمیں ایک یا ایک سے زیادہ مشاہدہ کر کے یہ معلومات حاصل کرنی ہوگی۔فی الحال ہم فرض کرتے ہیں کہ پہلے ایک گھنٹہ میں ایک چوتھائی حجم پگھل جاتا ہے۔ابتدائی حجم کو H_0 لیتے ہوئے ریاضی کی زبان میں اس کو لکھتے ہیں۔

$$H = s^3, \quad \frac{\mathrm{d}H}{\mathrm{d}t} = -k(6s^2)$$
$$H = H_0 \quad \text{پر} \quad t = 0$$
$$H = \frac{3}{4}H_0 \quad \text{پر} \quad t = 1\,\mathrm{h}$$

اب ہمیں $H = 0$ پر t تلاش کرنی ہوگی۔
ہم $H = s^3$ کا تفرق زنجیری قاعدہ سے t کے لحاظ سے حاصل کر کے

$$\frac{\mathrm{d}H}{\mathrm{d}t} = 3s^2\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}$$

تبدیلی کی شرح $-k(6s^2)$ کے برابر رکھتے ہوئے

$$3s^2\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t} = -6ks^2$$
$$\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t} = -2k$$

حاصل کرتے ہیں۔اطراف کی لمبائی مستقل شرح $2k$ سے کم ہو رہی ہے۔یوں اگر اطراف کی ابتدائی لمبائی s_0 ہو تب ایک گھنٹہ بعد لمبائی $s_1 = s_0 - 2k$ ہو گی جس سے

$$2k = s_0 - s_1$$

لکھا جا سکتا ہے۔پگھلنے کا دورانیہ $2kt = s_0$ سے حاصل کرتے ہیں۔

$$t_{\text{پگھلنا}} = \frac{s_0}{2k} = \frac{s_0}{s_0 - s_1} = \frac{1}{1 - \frac{s_1}{s_0}}$$

ہم جانتے ہیں کہ

$$\frac{s_1}{s_0} = \frac{(\frac{3}{4}V_0)^{1/3}}{V_0^{1/3}} = (\tfrac{3}{4})^{1/3} \approx 0.91$$

ہے لہٰذا پگھلنے کے لیے درکار وقت درج ذیل ہو گا۔

$$t_{\text{پگھلنا}} = \frac{1}{1 - 0.91} \approx 11\,\text{h}$$

آپ نے دیکھا کہ اگر $\frac{1}{4}$ حجم پہلے 1 گھنٹہ میں پگھلتا ہو تب باقی حجم کو پگھلنے کے لیے تقریباً 10 گھنٹے درکار ہوں گے۔ □

اگر ہم سائنسدان ہوتے تب ہمارا اگلا قدم اس ریاضی نمونے کی درستگی کی تصدیق ہوتا۔ہم برف کے کئی مکعب لے کر ان کا مشاہدہ کرتے اور دیکھتے کہ ریاضی نمونہ کتنا قریبی نتائج دیتا ہے اور نمونے کو کس طرح مزید بہتر بنایا جا سکتا ہے۔

سوالات

سوال ۱ تا سوال ۸ میں $y = f(u)$ اور $u = g(x)$ دیے گئے ہیں۔ $\frac{dy}{dx} = f'(g(x))g'(x)$ تلاش کریں۔

سوال ۱ $y = 6u - 9, \quad u = \frac{1}{2}x^4$

سوال ۲ $y = 2u^3, \quad u = 8x - 1$

سوال ۳ $y = \sin u, \quad u = 3x + 1$

سوال ۴ $y = \cos u, \quad u = -\frac{x}{3}$

سوال ۵ $y = \cos u, \quad u = \sin x$

سوال ۶ $y = \sin u, \quad u = x - \cos x$

سوال ۷ $y = \tan u, \quad u = 10x - 5$

سوال ۸ $y = -\sec u, \quad u = x^2 + 7x$

سوال ۹ تا سوال ۱۸ میں تفاعل کو $y = f(u)$ اور $u = g(x)$ روپ میں لکھ کر $\frac{dy}{dx}$ تلاش کریں۔

سوال ۹ $y = (2x+1)^{-7}$

سوال ۱۰ $y = (4-3x)^{9}$

سوال ۱۱ $y = (1-\frac{x}{7})^{-7}$

سوال ۱۲ $y = (\frac{x}{2}-1)^{-10}$

سوال ۱۳ $y = (\frac{x^2}{8}+x-\frac{1}{x})^{4}$

سوال ۱۴ $y = (\frac{x}{5}+\frac{1}{5x})^{5}$

سوال ۱۵ $y = \sec(\tan x)$

سوال ۱۶ $y = \cos(\pi - \frac{1}{x})$

سوال ۱۷ $y = \sin^3 x$

سوال ۱۸ $y = 5\cos^{-4} x$

سوال ۱۹ تا سوال ۳۸ میں تفاعل کا تفرق تلاش کریں۔

سوال ۱۹ $p = \sqrt{3-t}$

سوال ۲۰ $q = \sqrt{2r-r^2}$

سوال ۲۱ $s = \frac{4}{3\pi}\sin 3t + \frac{4}{5\pi}\cos 5t$

سوال ۲۲ $s = \sin(\frac{3\pi t}{2}) + \cos(\frac{3\pi t}{2})$

سوال ۲۳ $r = (\csc\theta + \cot\theta)^{-1}$

سوال ۲۴ $r = -(\sec\theta + \tan\theta)^{-1}$

سوال ۲۵ $y = x^2\sin^4 x + x\cos^{-2} x$

سوال ۲۶ $y = \frac{1}{x}\sin^{-5} x - \frac{x}{3}\cos^3 x$

سوال ۲۷ $y = \frac{1}{21}(3x-2)^7 + (4-\frac{1}{2x^2})^{-1}$

سوال ۲۸ $y = (5-2x)^{-3} + \frac{1}{8}(\frac{2}{x}+1)^4$

سوال ۲۹ $y = (4x+3)^4(x+1)^{-3}$

سوال ۳۰ $y = (2x-5)^{-1}(x^2-5x)^6$

سوال ۳۱ $h(x) = x\tan(2\sqrt{x}) + 7$

سوال ۳۲ $k(x) = x^2\sec(\frac{1}{x})$

سوال۳۳ $f(\theta) = (\frac{\sin\theta}{1+\cos\theta})^2$

سوال۳۴ $g(t) = (\frac{1+\cot t}{\sin t})^{-1}$

سوال۳۵ $r = \sin(\theta^2)\cos(2\theta)$

سوال۳۶ $r = \sec\sqrt{\theta}\tan(\frac{1}{\theta})$

سوال۳۷ $q = \sin(\frac{t}{\sqrt{t+1}})$

سوال۳۸ $q = \cot(\frac{\sin t}{t})$

سوال۳۹تاسوال۴۸میں $\frac{dy}{dt}$ تلاش کریں۔

سوال۳۹ $y = \sin^2(\pi t - 2)$

سوال۴۰ $y = \sec^2 \pi t$

سوال۴۱ $y = (1+\cos 2t)^{-4}$

سوال۴۲ $y = (1+\cot(\frac{t}{2}))^{-2}$

سوال۴۳ $y = \sin(\cos(2t-5))$

سوال۴۴ $y = \cos(5\sin(\frac{t}{3}))$

سوال۴۵ $y = (1+\tan^4(\frac{t}{12}))^3$

سوال۴۶ $y = \frac{1}{6}(1+\cos^2(7t))^3$

سوال۴۷ $y = \sqrt{1+\cos(t^2)}$

سوال۴۸ $y = 4\sin(\sqrt{1+\sqrt{t}})$

سوال۴۹تاسوال۵۲میں y'' تلاش کریں۔

سوال۴۹ $y = (1+\frac{1}{x})^3$

سوال۵۰ $y = (1-\sqrt{x})^{-1}$

سوال۵۱ $y = \frac{1}{9}\cot(3x-1)$

سوال۵۲ $y = 9\tan(\frac{x}{3})$

تفرق کی اعدادی قیمتوں کا حصول

سوال۵۳تاسوال۵۸میں x کی دی گئی قیمت پر $(f\circ g)'$ تلاش کریں۔

سوال۵۳ $f(u) = u^5 + 1, \quad u = g(x) = \sqrt{x}, \quad x = 1$

سوال ۵۴ $f(u) = 1 - \frac{1}{u}, \quad u = g(x) = \frac{1}{1-x}, \quad x = -1$

سوال ۵۵ $f(u) = \cot \frac{\pi u}{10}, \quad u = g(x) = 5\sqrt{x}, \quad x = 1$

سوال ۵۶ $f(u) = u + \frac{1}{\cos^2 u}, \quad u = g(x) = \pi x, \quad x = \frac{1}{4}$

سوال ۵۷ $f(u) = \frac{2u}{u^2+1}, \quad u = g(x) = 10x^2 + x + 1, \quad x = 0$

سوال ۵۸ $f(u) = (\frac{u-1}{u+1})^2, \quad u = g(x) = \frac{1}{x^2} - 1, \quad x = -1$

سوال ۵۹ فرض کریں x کے لحاظ سے تفاعل f اور g کے تفرق کی $x = 2$ اور $x = 3$ پر قیمتیں درج ذیل ہیں۔

x	$f(x)$	$g(x)$	$f'(x)$	$g'(x)$
2	8	2	$\frac{1}{3}$	-3
3	3	-4	2π	5

درج ذیل میں دیے گئے x پر تفاعل کے تفرق کی قیمتیں تلاش کریں۔

ا. $2f(x), \ x = 2$

ب. $f(x) + g(x), \ x = 3$

ج. $f(x) \cdot g(x), \ x = 3$

د. $f(x)/g(x), \ x = 2$

ھ. $f(g(x)), \ x = 2$

و. $\sqrt{f(x)}, \ x = 2$

ز. $1/g^2(x), \ x = 3$

ح. $\sqrt{f^2(x) + g^2(x)}, \ x = 2$

سوال ۶۰ فرض کریں تفاعل f اور g کے x کے لحاظ سے تفرق کی $x = 0$ اور $x = 1$ پر قیمتیں درج ذیل ہیں۔

x	$f(x)$	$g(x)$	$f'(x)$	$g'(x)$
0	1	1	5	1/3
1	3	-4	$-1/3$	$-8/3$

درج ذیل میں دیے گئے x پر تفاعل کے تفرق کی قیمتیں تلاش کریں۔

ا. $5f(x) - g(x), \ x = 1$

ب. $f(x)g^3(x), \ x = 0$

ج. $\frac{f(x)}{g(x)+1}, \ x = 1$

د. $f(g(x)), \ x = 0$

ھ. x=0 g(f(x)),

و. $(x^{11} + f(x))^{-2}, \ x = 1$

ز. x=0 f(x+g(x)),

سوال ۶۱ اگر $s = \cos\theta$ اور $\frac{d\theta}{dt} = 5$ ہوں تب $\theta = 3\pi/2$ پر $\frac{ds}{dt}$ تلاش کریں۔

سوال ۶۲ اگر $y = x^2 + 7x - 5$ اور $\frac{dx}{dt} = \frac{1}{3}$ ہوں تب $x = 1$ پر $\frac{dy}{dt}$ تلاش کریں۔

مرکب کی کئی صورتیں

اگر مرکب تفاعل کو مختلف انداز میں لکھنا ممکن ہو تب کیا ہو گا؟ کیا ہر صورت سے ایک جیسا تفرق حاصل ہو گا؟ زنجیری قاعدہ کہتا ہے کہ ایسا ہی ہو گا۔ اگلے دو سوالات میں اس عمل کو دیکھیں۔

سوال ۶۳ تفاعل $y = x$ کو درج ذیل کا مرکب لکھتے ہوئے $\frac{dy}{dx}$ تلاش کریں۔

ا. $y = \frac{u}{5} + 7, \quad u = 5x - 35$

ب. $y = 1 + \frac{1}{u}, \quad u = \frac{1}{x-1}$

سوال ۶۴ تفاعل $y = x^{3/2}$ کو درج ذیل کا مرکب لکھتے ہوئے $\frac{dy}{dx}$ تلاش کریں۔

ا. $y = u^3, \quad u = \sqrt{x}$

ب. $y = \sqrt{u}, \quad u = x^3$

مماس اور ڈھلوان

سوال ۶۵

ا. $x = 1$ پر منحنی $y = 2\tan(\pi x/4)$ کے مماس کی مساوات تلاش کریں۔

ب. وقفہ $-2 < x < 2$ پر منحنی کے ڈھلوان کی اقل قیمت کیا ممکن ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۶۶

ا. مبدا پر $y = \sin 2x$ اور $y = -\sin\frac{x}{2}$ کے مماس کی مساوات تلاش کریں۔ کیا ان مماس کا آپس میں کوئی تعلق پایا جاتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

ب. کیا مبدا پر $y = \sin mx$ اور $y = -\sin\frac{x}{m}$ کی مماسات کے بارے میں کچھ کہا جا سکتا ہے جہاں مستقل $m \neq 0$ ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

ج. کسی بھی دیے گئے m کے لیے $y = \sin mx$ اور $y = -\sin\frac{x}{m}$ کا زیادہ سے زیادہ ڈھلوان کیا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

د. وقفہ $[0, 2\pi]$ پر تفاعل $y = \sin x$ ایک چکر پورا کرتا ہے، تفاعل $y = \sin 2x$ دو چکر پورا کرتا ہے، تفاعل $y = \sin\frac{x}{2}$ آدھا چکر پورا کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ کیا اس وقفے پر تفاعل $y = \sin mx$ کے مکمل چکر اور مبدا پر تفاعل کے ڈھلوان کا آپس میں کوئی تعلق ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

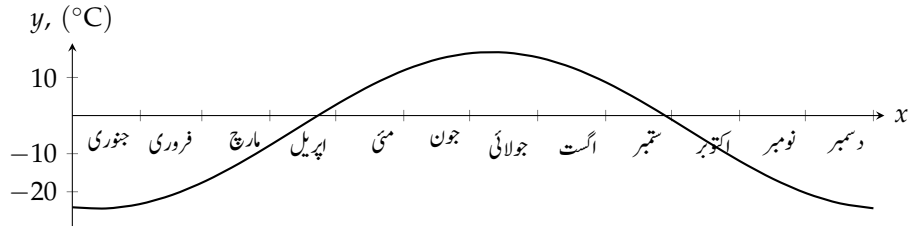
نظریہ، مثالیں اور استعمال

سوال ۶۷ مشین کا بہت تیز چلنا ایک گاڑی کے انجن کا **لوکا**[۴۲] (پسٹن) اوپر نیچے دوری حرکت کرتا ہے جو

$$s = A\cos(2\pi bt)$$

---

[۴۲] piston



شکل ۳.۵۱: اوسط درجہ حرارت

لکھا جا سکتا ہے جہاں لمحہ t پر بوکے کا مقام s ہے جبکہ A اور b مثبت مستقل ہیں۔ حرکت کا حیطہ A اور اس کا تعدد (ایک سیکنڈ میں اوپر نیچے حرکت کی گنتی) b ہے۔ تعدد دگنا کرنے کا بوکے کی سرعت، اسراع اور جھٹکے پر کیا اثر ہو گا؟ (یہ جاننے کے بعد آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مشین تیز چلانے سے کیوں خراب ہوتی ہے۔)

سوال ۶۸ قطب شمالی کے نزدیک ایلاسکا کے ایک شہر میں درجہ حرارت ایلاسکا[۴۳] کے ایک شہر میں پورے سال کے ہر دن کا اوسط درجہ حرارت شکل ۳.۵۱ میں ترسیم کیا گیا ہے۔ یہ ترسیم درج ذیل تفاعل سے ظاہر کی جا سکتی ہے۔

$$y = 20.56 \sin[\tfrac{2\pi}{365}(x - 101)] - 3.89$$

ا. کس دن درجہ حرارت تیز ترین تبدیل ہوتا ہے؟

ب. ایک دن میں درجہ حرارت کی زیادہ سے زیادہ تبدیلی کتنی ہے؟

سوال ۶۹ محوری لکیر پر جسم کا مقام $s = \sqrt{1 + 4t}$ ہے جہاں t کی اکائی سیکنڈ اور s کی اکائی میٹر ہے۔ لمحہ $t = 6\,\mathrm{s}$ پر جسم کی سرعت اور جسم کا اسراع کیا ہے؟

سوال ۷۰ ساکن حال کے t سیکنڈ بعد ایک گرتے ہوئے جسم کی سرعت $v = k\sqrt{s}\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ ہے جہاں k مستقل اور ساکن مقام سے فاصلہ s ہے۔ دکھائیں کہ جسم کا اسراع مستقل ہے۔

سوال ۷۱ زمین کی فضا میں داخل ہونے والے شہاب ثاقب کی سرعت $\sqrt{s}$ کے بالعکس متناسب ہے جہاں زمین کے وسط سے شہاب ثاقب کا فاصلہ s ہے۔ دکھائیں کہ شہاب ثاقب کا اسراع s^2 کے بالعکس متناسب ہے۔

سوال ۷۲ محور x پر حرکت کرنے والے ایک ذرہ کی سرعت $\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = f(x)$ ہے۔ دکھائیں کہ ذرے کا اسراع $f(x)f'(x)$ ہے۔

سوال ۷۳ لٹکن کا دوری عرصہ بالمقابل درجہ حرارت ایک لٹکن جس کی لمبائی L ہو کا دوری عرصہ $T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$ ہو گا جہاں لٹکن کے مقام پر ثقلی اسراع کو g سے ظاہر کیا گیا ہے۔ یہاں T کی اکائی سیکنڈ اور L کی اکائی میٹر ہے۔ اگر لٹکن کسی دھات سے بنا ہو تب اس کی لمبائی درجہ حرارت کے ساتھ

---

[۴۳] Alaska

درج ذیل کلیہ کے تحت تبدیل ہو گی

$$\frac{\mathrm{d}L}{\mathrm{d}u} = kL$$

جہاں درجہ حرارت کو u سے ظاہر کیا گیا ہے اور k مستقل ہے۔ دکھائیں کہ حرارت کے ساتھ دوری عرصہ تبدیل ہونے کی شرح $\frac{kT}{2}$ ہو گی۔

سوال ۴۷ اگر $f(x) = x^2$ اور $g(x) = |x|$ ہوں تب مرکبات

$$(f \circ g)(x) = |x|^2 = x^2 \quad \text{اور} \quad (g \circ f)(x) = \left|x^2\right| = x^2$$

دونوں $x = 0$ پر قابل تفرق ہیں اگرچہ $x = 0$ پر g از خود قابل تفرق نہیں۔ کیا یہ زنجیری قاعدہ کے مترادف ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴۷ فرض کریں $x = 1$ پر $u = g(x)$ قابل تفرق ہے اور $u = g(1)$ پر $y = f(u)$ قابل تفرق ہے۔ اگر $x = 1$ پر $y = f(g(x))$ کی منحنی کا مماس افقی ہو تب کیا $x = 1$ پر g کے مماس یا $u = g(1)$ پر f کے مماس کے بارے میں کچھ کہنا ممکن ہو گا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴۷ فرض کریں کہ $x = -5$ پر $u = g(x)$ قابل تفرق ہے اور $u = g(-5)$ پر $y = f(u)$ قابل تفرق ہے اور $(f \circ g)'(-5)$ منفی ہے۔ کیا $g'(-5)$ اور $f'(g(-5))$ کی قیمتوں کے بارے میں کچھ کہنا ممکن ہے۔

زنجیری قاعدہ استعمال کرتے ہوئے اگلے دو سوالات میں دیے گئے تفاعل x^n کے لیے دکھائیں کہ طاقتی قاعدہ $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}x^n = nx^{n-1}$ مطمئن ہوتا ہے۔

سوال ۴۷ $x^{1/4} = \sqrt{\sqrt{x}}$

سوال ۴۷ $x^{3/4} = \sqrt{x\sqrt{x}}$

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۴۷ $y = \sin 2x$ کا تفرق وقفہ $-2 \le x \le 3.5$ کے لیے تفاعل $y = 2\cos 2x$ ترسیم کریں۔ ساتھ ہی $h = 1, 0.5, 0.2$ کے لیے

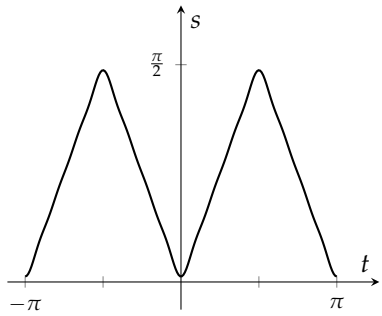
$$y = \frac{\sin 3(x+h) - \sin 2x}{h}$$

ترسیم کریں۔ h کی دیگر (بشمول منفی) قیمتوں کے لیے بھی اس کو ترسیم کریں۔ $h \to 0$ کرتے ہوئے آپ کیا دیکھتے ہیں؟ اس کی وجہ پیش کریں۔

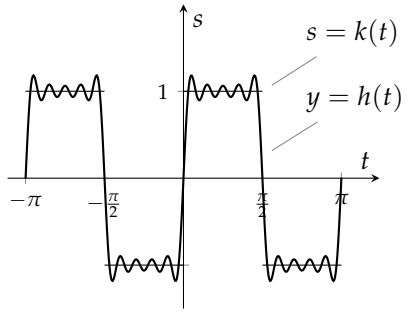
سوال ۴۷ درج ذیل کثیر رکنی شکل ۳.۵۲ میں دکھائی گئی ہے جو وقفہ $[-\pi, \pi]$ پر تقریباً دندان موج $s = g(t)$ نظر آتی ہے۔

$$s = f(t) = 0.78540 - 0.63662\cos 2t - 0.07074\cos 6t \\ - 0.02546\cos 10t - 0.01299\cos 14t$$

جہاں دندان موج معین ہو وہاں اس کثیر رکنی کا تفرق دندان موج کے تفرق کو کتنا خوش اسلوبی سے ظاہر کرتا ہے؟ یہ معلوم کرنے کی خاطر درج ذیل اقدام کریں۔



شکل ۳.۵۲: دندان موج کا کثیر رکنی سے اظہار (سوال ۸۰)



شکل ۳.۵۳: سیڑھی تفاعل $s = k(t)$ کا $s = h(t)$ کثیر رکنی سے اظہار (سوال ۸۱)

ا. وقفہ $[-\pi, \pi]$ پر $\frac{dg}{dt}$ (جہاں معین ہو) ترسیم کریں۔

ب. $\frac{df}{dt}$ تلاش کر کے ترسیم کریں۔

ج. کہاں پر $\frac{dg}{dt}$ کو $\frac{df}{dt}$ بہتر ظاہر کرتا ہے؟ کہاں خراب ترین ظاہر کرتا ہے؟ تکونیاتی تفاعل سے عموماً مختلف تفاعل کو ظاہر کیا جاتا ہے البتہ جیسے اگلے سوال میں ظاہر ہو گا اصل تفاعل کے تفرق کو عموماً ان کثیر رکنی کے تفرق سے ظاہر نہیں کیا جا سکتا۔

سوال ۸۱ گزشتہ سوال میں دندان موج کو کثیر رکنی سے ظاہر کیا گیا جہاں ہم نے دیکھا کہ دندان موج کے تفرق کو کثیر رکنی کا تفرق ظاہر کرتا ہے۔ آئیں اب ایسا تفاعل دیکھیں جس کو کثیر رکنی سے ظاہر کیا جا سکتا ہے البتہ تفاعل کے تفرق کو کثیر رکنی کا تفرق ظاہر نہیں کرتا۔ شکل ۳.۵۳ میں سیڑھی تفاعل کو درج ذیل کثیر رکنی سے ظاہر کیا گیا ہے۔

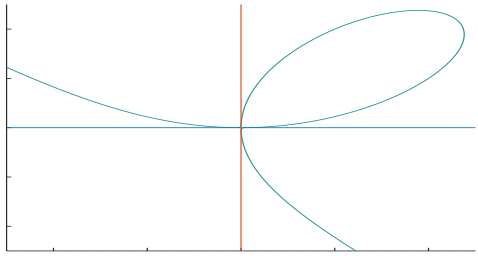
$$s = h(t) = 1.2732 \sin 2t + 0.4244 \sin 6t + 0.25465 \sin 10t + 0.18186 \sin 14t + 0.14147 \sin 18t$$

آئیں دیکھتے ہیں کہ کثیر رکنی کا تفرق ہر گز سیڑھی تفاعل کا تفرق نہیں دیتا۔ ایسا کرنے کی خاطر درج ذیل اقدام کریں۔

ا. وقفہ $[-\pi, \pi]$ پر $\frac{dk}{dt}$ (جہاں معین ہو) ترسیم کریں۔

ب. $\frac{dh}{dt}$ ترسیم کریں۔

ج. نتائج کو دیکھ کر آپ کیا کہیں گے؟



شکل ۳.۵۴: خفی منحنی $x^3 + y^3 - 9xy = 0$ جس کو پتا بھی کہتے ہیں۔

۳.۶ خفی تفرق اور ناطق قوت نما

بعض اوقات مساوات $F(x, y) = 0$ کو $y = f(x)$ روپ میں لکھنا ممکن نہیں ہوتا۔ اس کے باوجود ہم $\frac{dy}{dx}$ کو خفی تفرق سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس حصہ میں اس ترکیب پر غور کیا جائے گا اور اس کے ذریعہ طاقتی قاعدہ کو وسعت دے کر تمام ناطق تفاعل شامل کیے جائیں گے۔

خفی تفرق

چونکہ مساوات $x^3 + y^3 - 9xy = 0$ درحقیقت تین تفاعلات $y = f_1(x)$ ، $y = f_2(x)$ اور $y = f_3(x)$ کا ملاپ ہے جو ماسوائے نقطہ M اور A کے قابل تفرق ہیں لہٰذا اس کی ترسیم کا تقریباً ہر نقطے پر اچھی طرح معین ڈھلوان پایا جاتا ہے (شکل ۳.۵۴)۔ مضمر تفاعل کا تفرق لینے کی خاطر y کو x کا تفاعل تصور کرتے ہوئے قواعد برائے قوت نما، طاقت، مجموعہ، تفریق، حاصل ضرب، حاصل تقسیم اور زنجیری قاعدہ زیر استعمال لائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد $\frac{dy}{dx}$ کے لیے حل کرتے ہوئے کسی بھی نقطہ (x, y) پر تفرق حاصل کیا جا سکتا ہے۔

اس ترکیب کو **خفی تفرق**[۴۴] کہتے ہیں۔

مثال ۳.۴۷ $y^2 = x$ ہے۔ $\frac{dy}{dx}$ تلاش کریں۔

حل

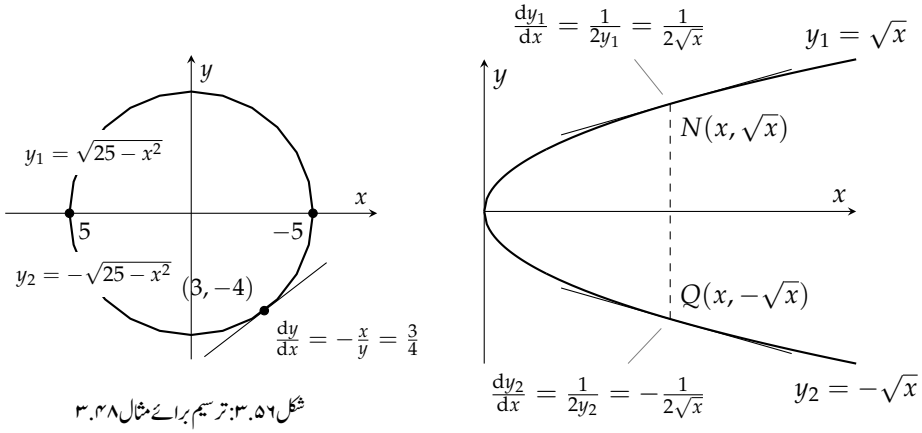
مساوات $y^2 = x$ درحقیقت دو تفاعل $y_1 = \sqrt{x}$ اور $y_2 = -\sqrt{x}$ کو ظاہر کرتی ہے جہاں جذر کی مثبت قیمت لی جاتی ہے۔ ہم $x > 0$ کے لیے ان دونوں تفاعل کا تفرق لینا جانتے ہیں۔

$$\frac{dy_1}{dx} = \frac{1}{2\sqrt{x}}, \quad \frac{dy_2}{dx} = -\frac{1}{2\sqrt{x}}$$

آئیں اب اس مساوات کو دو تفاعل میں تقسیم کیے بغیر مساوات کا تفرق حاصل کریں۔ ہم y کو x کا قابل تفرق تفاعل تصور کرتے ہوئے مساوات کے دونوں

---

[۴۴] implicitdifferentiation



شکل ۳.۵۵: ترسیم برائے مثال ۳.۴۷

شکل ۳.۵۶: ترسیم برائے مثال ۳.۴۸

اطراف کا x کے لحاظ سے تفرق زنجیری قاعدہ سے حاصل کرتے ہیں۔ یوں $f(x) = y^2$ لکھ کر $\frac{df}{dx} = 2y$ لکھا جا سکتا ہے لہٰذا

$$\begin{aligned} y^2 &= x \\ 2y\frac{dy}{dx} &= 1 \qquad \text{زنجیری قاعدہ} \\ \frac{dy}{dx} &= \frac{1}{2y} \end{aligned}$$

ہو گا۔ یہ کلیہ دونوں صریح تفاعل $y_1 = \sqrt{x}$ اور $y_2 = -\sqrt{x}$ کا تفرق دیتا ہے۔

$$\frac{dy_1}{dx} = \frac{1}{2y_1} = \frac{1}{2\sqrt{x}}, \quad \frac{dy_2}{dx} = \frac{1}{2y_2} = -\frac{1}{2\sqrt{x}}$$

□

مثال ۳.۴۸ نقطہ $(3, -4)$ پر دائرہ $x^2 + y^2 = 25$ کا ڈھلوان تلاش کریں (شکل ۳.۵۶)۔

حل

دائرہ در حقیقت دو قابل تفرق تفاعل $y_1 = \sqrt{25 - x^2}$ اور $y_2 = -\sqrt{25 - x^2}$ کو ظاہر کرتا ہے۔ نقطہ $(3, -4)$ تفاعل y_2 پر پایا جاتا ہے لہٰذا ہم صریحاً ڈھلوان تلاش کر سکتے ہیں:

$$\left.\frac{dy_2}{dx}\right|_{x=3} = -\frac{-2x}{2\sqrt{25 - x^2}} = -\frac{-6}{2\sqrt{25 - 9}} = \frac{3}{4} \tag{۳.۱۰}$$

ہم دائرے کی مساوات کا x کے لحاظ سے خفی تفرق

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(x^2)+\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(y^2)&=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(25)\\ 2x+2y\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}&=0\\ \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}&=-\frac{x}{y}\end{aligned}$$

لے کر $(3,-4)$ پر ڈھلوان کی قیمت تلاش کر سکتے ہیں۔

$$\left.\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{(3,-4)}=-\frac{3}{-4}=\frac{3}{4}$$

دھیان رہے کہ مساوات ۳.۱۰ صرف محور x کے نیچے جوابات دیتی ہے جبکہ درج بالا تمام نقطوں پر قابل استعمال ہے۔ خفی تفرق کی قیمت عموماً x اور y دونوں پر منحصر ہوتی ہے جبکہ صریحاً حاصل تفرق کے کلیہ میں صرف x درکار ہو گا۔ □

دیگر مضمر تفاعل کا تفرق بھی درج بالا دو مثالوں کی طرح حاصل کیا جاتا ہے۔ ہم y کو x کا قابل تفرق تفاعل تصور کرتے ہوئے مساوات کے دونوں اطراف تفرق کے قواعد استعمال کرتے ہیں۔

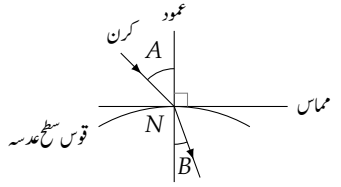
مثال ۳.۴۹ $2y=x^2+\sin y$ کے لیے $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ تلاش کریں۔

حل

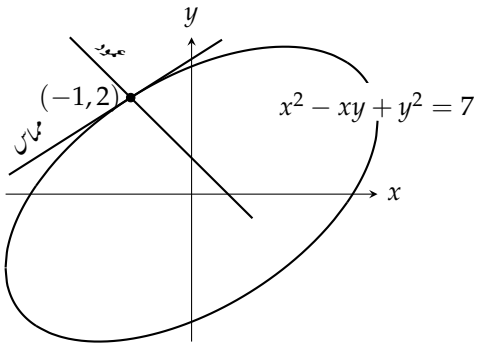
$$\begin{aligned}2y&=x^2+\sin y\\ \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(2y)&=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(x^2+\sin y)\\ &=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(x^2)+\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\sin y)\\ 2\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}&=2x+\cos y\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\\ 2\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}-\cos y\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}&=2x\\ \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}(2-\cos y)&=2x\\ \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}&=\frac{2x}{2-\cos y}\end{aligned}$$

□

خفی تفرق چار اقدام پر مشتمل ہے۔



شکل ۳.۵۷: عدسہ میں کرن داخل ہو کر عمود کی طرف جھکتی ہے۔



شکل ۳.۵۸: ترسیمات برائے مثال ۳.۵۰

۱. y کو x کا قابل تفرق تفاعل تصور کرتے ہوئے مساوات کے دونوں اطراف کو تفرق کے قواعد کے مطابق تفرق کریں۔

۲. $\frac{dy}{dx}$ والے اجزاء کو ایک طرف اکٹھا کریں۔

۳. $\frac{dy}{dx}$ کی تجزی کریں۔

۴. $\frac{dy}{dx}$ کے لیے حل کریں۔

عدسہ، مماس، اور عمودی خطوط

روشنی کی کرن عدسہ میں نقطہ N پر داخل ہو کر سمت تبدیل کرتی ہے (شکل ۳.۵۷)۔

تعریف: نقطہ N پر منحنی کے مماس کے ساتھ قائمہ الزاویہ خط کو **عمود**[۴۵] کہتے ہیں۔ اس خط کو N پر منحنی کا **عمود** کہتے ہیں۔

□

عدسہ کی سطح پر تبصرہ عموماً دو درجی منحنیات کی مدد سے کیا جاتا ہے۔ ان منحنیات کے مماس اور عمود کو خفی تفرق سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔

مثال ۳.۵۰ نقطہ $(-1, 2)$ پر منحنی $x^2 - xy + y^2 = 7$ کا مماس اور عمود تلاش کریں (شکل ۳.۵۸)۔

حل

[۴۵] normal

ہم خفی تفرق سے $\frac{dy}{dx}$ تلاش کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} x^2 - xy + y^2 &= 7 \\ \frac{d}{dx}(x^2) - \frac{d}{dx}(xy) + \frac{d}{dx}(y^2) &= \frac{d}{dx}(7) \\ 2x - (x\frac{dy}{dx} + y\frac{dx}{dx}) + 2y\frac{dy}{dx} &= 0 \\ (2y - x)\frac{dy}{dx} &= y - 2x \\ \frac{dy}{dx} &= \frac{y - 2x}{2y - x} \end{aligned}$$

نقطہ $(x, y) = (-1, 2)$ پر ڈھلوان حاصل کرنے کی خاطر نقطے کو درج بالا میں پُر کرتے ہیں۔

$$\left.\frac{dy}{dx}\right|_{(-1,2)} = \left.\frac{y - 2x}{2y - x}\right|_{(-1,2)} = \frac{2 - 2(-1)}{2(2) - (-1)} = \frac{4}{5}$$

$(-1, 2)$ پر مماس کی مساوات حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} y &= 2 + \frac{4}{5}(x - (-1)) \\ y &= \frac{4}{5} + \frac{14}{5} \end{aligned}$$

اسی طرح منحنی کا عمود نقطہ $(-1, 2)$ پر حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} y &= 2 - \frac{5}{4}(x - (-1)) \\ y &= -\frac{5}{4} + \frac{3}{4} \end{aligned}$$

□

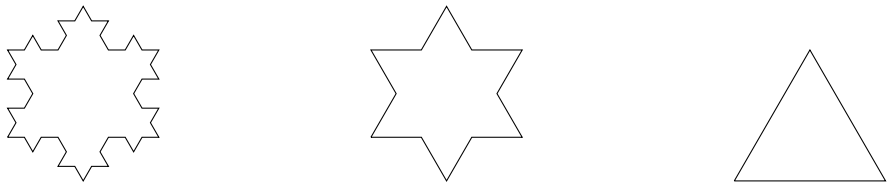
برف کی روئی

ہلگے ون کوچ[۴۶] کی منحنیات جنہیں برف کی روئی کہتے ہیں شکل ۳.۵۹ میں دکھائی گئی ہیں۔ شکل-۱ میں مساوی الاضلاع مثلث سے شروع کرتے ہیں جس کو ہم منحنی C_1 کہتے ہیں۔ ہر ضلع کے وسط پر باہر رخ مثلث الاضلاع بنا کر درمیانے $\frac{1}{3}$ ضلع کو مٹائیں۔ یوں منحنی C_2 حاصل ہو گی۔ اسی عمل کو دہراتے ہوئے لامتناہی منحنیات بنائی جا سکتی ہیں۔ ان منحنیات کی تحدیدی صورت C_n کو **برف کی روئی**[۴۷] کہتے ہیں، جہاں عدد n لامتناہی تک پہنچتا ہے۔

---

[۴۶] کیں۔ پیش منحنیات یہ میں ۱۹۰۴ نے دانِ ریاضی کے سوئزرلینڈ

[۴۷] snowflake



(ا) منحنی C_1 (ب) منحنی C_2 (ج) منحنی C_3

شکل ۳.۵۹: برف کی روئی۔

برف کی روئی بہت زیادہ غیر ہموار ہے لہذا کسی بھی نقطہ پر اس کا مماس حاصل کرنا ممکن نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ تفاعل $F(x,y) = 0$ جو برف کی روئی کو ظاہر کرتا ہے، نہ y کو x کا قابل تفرق تفاعل اور نہ ہی x کو y کا قابل تفرق تفاعل ظاہر کرتا ہے۔ برف کی روئی پر صفحہ ۵۷۶ پر دوبارہ غور کیا جائے گا جہاں لمبائی قوس کی بات کی جائے گی۔

خفی تفرق سے بلند رتبی تفرق کا حصول

خفی تفرق سے بلند رتبی تفرق حاصل کیا جا سکتا ہے۔

مثال ۳.۵۱ $2x^3 - 3y^2 = 7$ کے لیے $\frac{d^2y}{dx^2}$ تلاش کریں۔

حل

ہم دونوں اطراف کا x کے لحاظ سے تفرق حاصل کرتے ہوئے پہلے $\frac{dy}{dx}$ حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
2x^3 - 3y^2 &= 7 \\
\frac{d}{dx}(2x^3) - \frac{d}{dx}(3y^2) &= \frac{d}{dx}(7) \\
6x62 - 6yy' &= 0 \\
x^2 - yy' &= 0 \\
y' &= \frac{x^2}{y} \qquad (y \neq 0 \text{ اگر})
\end{aligned}$$

اب مساوات $x^2 - yy' = 0$ کا تفرق لیتے ہوئے y'' حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
\frac{d}{dx}(x^2) - \frac{d}{dx}(yy') &= \frac{d}{dx}(0) \\
2x - y'y' - yy'' &= 0 \\
yy'' &= 2x - (y')^2 \\
y'' &= \frac{2x}{y} - \frac{(y')^2}{y} \qquad (y \neq 0 \text{ اگر})
\end{aligned}$$

آخر میں $y' = \frac{x^2}{y}$ پُر کرتے ہوئے x اور y کے روپ میں y'' حاصل کرتے ہیں۔

$$y'' = \frac{2x}{y} - \frac{(x^2/y)^2}{y} = \frac{2x}{y} - \frac{x^4}{y^3} \qquad (\text{اگر } y \neq 0)$$

□

قابل تفرق تفاعل کی ناطق طاقتیں

ہم جانتے ہیں کہ طاقتی قاعدہ:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} x^n = nx^{n-1}$$

عدد صحیح n کے لیے درست ہے۔ ہم اب دکھاتے ہیں کہ یہ قاعدہ ہر ناطق عدد کے لیے درست ہے۔

مسئلہ ۳.۶ ناطق طاقت کے لیے طاقتی قاعدہ
اگر n ناطق عدد ہو تب x^{n-1} کے دائرہ کار کے ہر اندرونی نقطہ x پر x^n قابل تفرق ہوگا اور یہ تفرق درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} x^n = nx^{n-1}$$

ثبوت: فرض کریں p اور q عدد صحیح ہیں جہاں $q > 0$ اور

$$y = \sqrt[q]{x^p} = x^{p/q}$$

ہے۔ تب

$$y^q = x^p$$

ہوگا۔ یہ مساوات x اور y کی طاقتوں کا ملاپ ہے لہٰذا اعلیٰ مسئلے (جس کا ذکر اس حصے کی ابتدا میں کیا گیا) کے تحت y متغیر x کا قابل تفرق تفاعل ہوگا۔ چونکہ p اور q عدد صحیح ہیں (جن کے لیے ہمارے پاس قاعدہ طاقت موجود ہے) ہم مضمر مساوات کے دونوں اطراف کا x کے لحاظ سے تفرق لے سکتے ہیں:

$$qy^{q-1}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = px^{p-1}$$

اب اگر $y \neq 0$ ہو تب دونوں اطراف کو qy^{q-1} سے تقسیم کیا جا سکتا ہے:

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} &= \frac{px^{p-1}}{qy^{q-1}} \\ &= \frac{p}{q} \cdot \frac{x^{p-1}}{(x^{(p/q)})^{q-1}} \\ &= \frac{p}{q} \cdot \frac{x^{p-1}}{x^{p-p/q}} \\ &= \frac{p}{q} \cdot x^{(p-1)-(p-p/q)} \\ &= \frac{p}{q} \cdot x^{(p/q)-1}\end{aligned}$$

یوں ثبوت مکمل ہوتا ہے۔

□

مثال ۳.۵۲

ا۔

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(x^{1/2}) = \frac{1}{2}x^{-1/2} = \frac{1}{2\sqrt{x}} \qquad \text{تفاعل } x \geq 0 \text{ جبکہ تفرق } x > 0 \text{ کے لیے معین ہے}$$

ب۔

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(x^{1/5}) = \frac{1}{5}x^{-4/5} \qquad \text{تفاعل تمام } x \text{ جبکہ تفرق } x \neq 0 \text{ کے لیے معین ہے}$$

□

طاقتی قاعدے کا ایک روپ جس میں زنجیری قاعدہ ضم ہے کہتا ہے کہ اگر n ناطق عدد ہو اور x پر u قابل تفرق ہو اور $(u(x))^{n-1}$ معین ہو تب x پر u^n قابل تفرق ہو گا اور یہ تفرق درج ذیل ہو گا۔

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}u^n = nu^{n-1}\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x} \tag{۳.۱۱}$$

مثال ۳.۵۳

ا۔

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(1-x^2)^{1/4} = \frac{1}{4}(1-x^2)^{-3/4}(-2x)$$

تفاعل وقفہ $[-1,1]$ پر جبکہ تفرق وقفہ $(-1,1)$ پر معین ہے۔

ب.

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\cos x)^{-1/5} &= -\frac{1}{5}(\cos x)^{-6/5}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\cos x)\\ &= -\frac{1}{5}(\cos x)^{-6/5}(-\sin x)\\ &= \frac{1}{5}\sin x(\cos x)^{-6/5}\end{aligned}$$

□

سوالات

ناطق طاقتوں کا تفرق

سوال ۱ تا سوال ۱۰ میں $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ تلاش کریں۔

سوال ۱ $y = x^{9/4}$

سوال ۲ $y = x^{-3/5}$

سوال ۳ $y = \sqrt[3]{2x}$

سوال ۴ $y = \sqrt[4]{5x}$

سوال ۵ $y = 7\sqrt{x+6}$

سوال ۶ $y = -2\sqrt{x-1}$

سوال ۷ $y = (2x+5)^{-1/2}$

سوال ۸ $y = (1-6x)^{2/3}$

سوال ۹ $y = x(x^2+1)^{1/2}$

سوال ۱۰ $y = x(x^2+1)^{-1/2}$

سوال ۱۱ تا سوال ۱۸ میں پہلا تفرق تلاش کریں۔

سوال ۱۱ $s = \sqrt[7]{t^2}$

سوال ۱۲ $r = \sqrt[4]{\theta^{-3}}$

سوال ۱۳ $y = \sin[(2t+5)^{-2/3}]$

سوال ۱۴ $z = \cos[(1-6t)^{2/3}]$

سوال ۱۵ $f(x) = \sqrt{1-\sqrt{x}}$

سوال ۱۶ $g(x) = 2(2x^{-1/2} + 1)^{-1/3}$

سوال ۱۷ $h(\theta) = \sqrt[3]{1 + \cos(2\theta)}$

سوال ۱۸ $k(\theta) = (\sin(\theta + 5))^{5/4}$

خفی تفرق

سوال ۱۹ تا سوال ۳۲ میں $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ خفی تفرق کی مدد سے حاصل کریں۔

سوال ۱۹ $x^2y + xy^2 = 6$

سوال ۲۰ $x^3 + y^3 = 18xy$

سوال ۲۱ $2xy + y^2 = x + y$

سوال ۲۲ $x^3 - xy + y^3 = 1$

سوال ۲۳ $x^2(x - y)^2 = x^2 - y^2$

سوال ۲۴ $(3xy + 7)^2 = 6y$

سوال ۲۵ $y^2 = \frac{x-1}{x+1}$

سوال ۲۶ $x^2 = \frac{x-y}{x+y}$

سوال ۲۷ $x = \tan y$

سوال ۲۸ $x = \sin y$

سوال ۲۹ $x + \tan(xy) = 0$

سوال ۳۰ $x + \sin y = xy$

سوال ۳۱ $y \sin(\frac{1}{y}) = 1 - xy$

سوال ۳۲ $y^2 \cos(\frac{1}{y}) = 2x + 2y$

سوال ۳۳ تا سوال ۳۶ میں $\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}\theta}$ تلاش کریں۔

سوال ۳۳ $\theta^{1/2} + r^{1/2} = 1$

سوال ۳۴ $r - 2\sqrt{\theta} = \frac{3}{2}\theta^{2/3} + \frac{4}{3}\theta^{3/4}$

سوال ۳۵ $\sin(r\theta) = \frac{1}{2}$

سوال ۳۶ $\cos r + \cos\theta = r\theta$

بلند رتبی تفرق

سوال ۳۷ تا سوال ۴۲ میں خفی تفرق کی مدد سے پہلے $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ اور بعد میں $\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$ تلاش کریں۔

سوال ۳۷ $x^2 + y^2 = 1$

سوال ۳۸ $x^{2/3} + y^{2/3} = 1$

سوال ۳۹ $y^2 = x^2 + 2x$

سوال ۴۰ $y^2 - 2x = 1 - 2y$

سوال ۴۱ $2\sqrt{y} = x - y$

سوال ۴۲ $xy + y^2 = 1$

سوال ۴۳ نقطہ $(2,2)$ پر $x^3 + y^3 = 16$ کے لیے $\frac{d^2y}{dx^2}$ کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۴۴ نقطہ $(0,-1)$ پر $xy + y^2 = 1$ کے لیے $\frac{d^2y}{dx^2}$ کی قیمت تلاش کریں۔

ڈھلوان، مماس، اور عمود

سوال ۴۵ تا سوال ۴۶ میں دیے گئے نقطوں پر منحنی کا ڈھلوان تلاش کریں۔

سوال ۴۵ $y^2 + x^2 = y^4 - 2x, \quad (-2,1), (-2,-1)$

سوال ۴۶ $(x^2 + y^2)^2 = (x - y)^2, \quad (1,0), (1,-1)$

سوال ۴۷ تا سوال ۵۶ میں تصدیق کریں کہ دیا گیا نقطہ منحنی پر پایا جاتا ہے اور اس نقطے پر منحنی کے مماس اور عمود کی مساواتیں تلاش کریں۔

سوال ۴۷ $x^2 + xy - y^2 = 1, \quad (2,3)$

سوال ۴۸ $x^2 + y^2 = 25, \quad (3,-4)$

سوال ۴۹ $x^2y^2 = 9, \quad (-1,3)$

سوال ۵۰ $y^2 - 2x - 4y - 1 = 0, \quad (-2,1)$

سوال ۵۱ $6x^2 + 3xy + 2y^2 + 17y - 6 = 0, \quad (-1,0)$

سوال ۵۲ $x^2 - \sqrt{3}xy + 2y^2 = 5, \quad (\sqrt{3},2)$

سوال ۵۳ $2xy + \pi \sin y = 2\pi, \quad (1,\pi/2)$

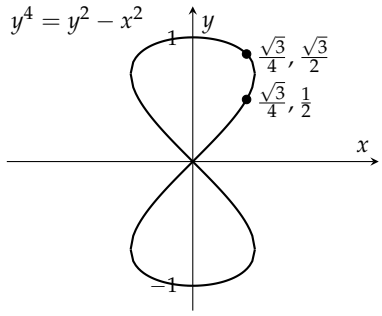
سوال ۵۴ $x \sin 2y = y \cos 2x, \quad (\pi/4,\pi/2)$

سوال ۵۵ $y = 2\sin(\pi x - y), \quad (1,0)$

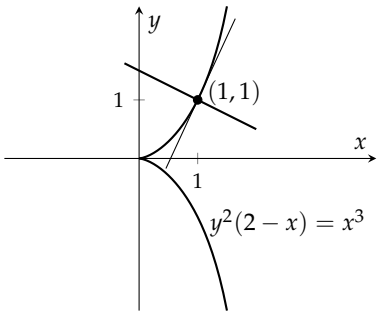
سوال ۵۶ $x^2 \cos^2 y - \sin y = 0, \quad (0,\pi)$

سوال ۵۷ محور x کو منحنی $x^2 + xy + y^2 = 7$ دو نقطوں پر قطع کرتی ہے۔ ان نقطوں کو تلاش کریں اور دکھائیں کہ ان نقطوں پر منحنی کے مماس آپس میں متوازی ہیں۔ ان مماس کا ڈھلوان کیا ہو گا؟

سوال ۵۸ منحنی $x^2 + y^2 + xy = 7$ پر وہ نقطے تلاش کریں جہاں (ا) مماس محور x کے متوازی ہے، (ب) مماس محور y کے متوازی ہے۔ دوسرے جزو میں $\frac{dy}{dx}$ غیر معین جبکہ $\frac{dx}{dy}$ معین ہے۔ ان نقطوں پر $\frac{dx}{dy}$ کی قیمت کیا ہو گی؟



شکل ۳.۶۰: منحنی آٹھ (سوال ۵۹)



شکل ۳.۶۱: منحنی برائے سوال ۶۰

سوال ۵۹ منحنی آٹھ نقطہ $(\frac{\sqrt{3}}{4}, \frac{\sqrt{3}}{2})$ اور $(\frac{\sqrt{3}}{4}, \frac{1}{2})$ پر $y^4 = y^2 - x^2$ کا ڈھلوان تلاش کریں (شکل ۳.۶۰)۔

سوال ۶۰ نقطہ $(1, 1)$ پر $y^2(2 - x) = x^3$ کے مماس اور عمود کی مساواتیں تلاش کریں (شکل ۳.۶۱)۔

سوال ۶۱ چار نقطوں $(-3, 2)$ ، $(-3, -2)$ ، $(3, 2)$ اور $(3, -2)$ پر $y^4 - 4y^2 = x^4 - 9x^2$ کا ڈھلوان تلاش کریں۔

سوال ۶۲

ا. نقطہ $(4, 2)$ اور $(2, 4)$ پر پتا $x^3 + y^3 - 9xy = 0$ کا ڈھلوان تلاش کریں (شکل ۳.۵۴)۔

ب. مبدا کے علاوہ پتے کا مماس کس نقطے پر افقی ہے؟

ج. کس نقطے پر پتے کا مماس انتصابی ہے؟

نظریہ اور مثالیں

سوال ۶۳ اگر $f''(x) = x^{-1/3}$ ہو تب درج ذیل میں سے کون سے درست ہوں گے؟

ا. $f(x) = \frac{3}{2}x^{2/3} - 3$

ب. $f(x) = \frac{9}{10}x^{5/3} - 7$

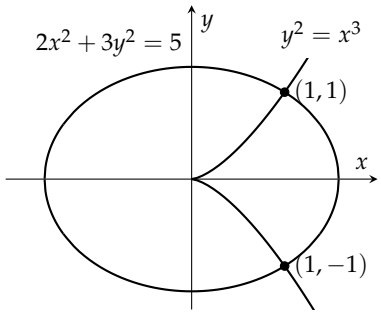
ج. $f'''(x) = -\frac{1}{3}x^{-4/3}$

د. $f'(x) = \frac{3}{2}x^{2/3} + 6$

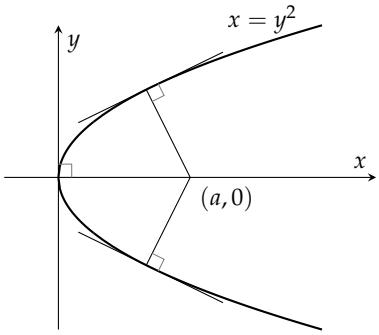
سوال ۶۴ کیا نقطہ $(1, 1)$ اور $(1, -1)$ پر $2x^2 + 3y^2 = 5$ اور $y^2 = x^3$ کے مماس میں کوئی خاصیت پائی جاتی ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں (شکل ۳.۶۲)۔

سوال ۶۵ نقطہ $(1, 1)$ پر منحنی $x^2 + 2xy - 3y^2 = 0$ کا مماس اس منحنی کو کس دوسرے نقطے پر قطع کرتا ہے؟

سوال ۶۶ منحنی $xy + 2x - y = 0$ کا ایسا عمود تلاش کریں جو $2x + y = 0$ کے متوازی ہو۔



شکل ۳.۶۲: ترسیم برائے سوال ۶۴



شکل ۳.۶۳: منحنی برائے سوال ۶۷

سوال ۶۷ دکھائیں کہ اگر نقطہ $(a,0)$ سے قطع مکافی $x = y^2$ تک تین عمود بنانا ممکن ہو تب $a > \frac{1}{2}$ ہو گا۔ تیسرا عمود محور x ہے۔ a کی کس قیمت کے لیے باقی دو عمود آپس میں قائم الزاویہ ہیں (شکل ۳.۶۳)؟

سوال ۶۸ مثال ۳.۵۲ اور مثال ۳.۵۳ میں کس ہندسہ کی وجہ سے دائرہ کار کی حدود تعین ہوتی ہیں؟

سوال ۶۹ اور سوال ۷۰ میں پہلے y کو x کا تفاعل تصور کرتے ہوئے $\frac{dy}{dx}$ تلاش کریں اور اس کے بعد x کو y کا تفاعل تصور کرتے ہوئے $\frac{dx}{dy}$ تلاش کریں۔ کیا $\frac{dy}{dx}$ اور $\frac{dx}{dy}$ کا آپس میں کوئی تعلق پایا جاتا ہے؟ کیا آپ اس تعلق کو منحنی کی ترسیم کی مدد سے ہندسہ کے ذریعہ سمجھ سکتے ہیں؟

سوال ۶۹ $xy^3 + x^2y = 6$

سوال ۷۰ $x^3 + y^2 = \sin^2 y$

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۷۱

ا. منحنی $x^4 + 4y^2 = 1$ کا $\frac{dy}{dx}$ عمومی طریقے سے اور خفی طریقے سے حاصل کریں۔ کیا دونوں جوابات ایک جیسے ہیں؟

ب. مساوات $x^4 + 4y^2 = 1$ کو y کے لیے حل کرتے ہوئے تمام حاصل تفاعل کو ترسیم کرتے ہوئے $x^4 + 4y^2 = 1$ کی مکمل ترسیم کھینچیں۔ اب ساتھ ہی ان تفاعل کے یک رتبی تفرق کی ترسیم بھی شامل کریں۔ کیا $x^4 + 4y^2 = 1$ کی ترسیم کو دیکھ کر آپ اس کے تفرق کی صورت کا اندازہ لگا سکتے تھے؟ کیا مساوات کے تفرق کی تقسیم کو دیکھ کر آپ مساوات کی صورت کا اندازہ لگا سکتے تھے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۷۲

ا. $(x-2)^2 + y^2 = 4$ کا تفرق $\frac{dy}{dx}$ دو طریقوں سے تلاش کریں۔ پہلی مرتبہ مساوات کو y کے لیے حل کرتے ہوئے تفرق حاصل کریں جبکہ دوسری مرتبہ خفی طریقہ استعمال کریں۔ کیا دونوں مرتبہ ایک سے جوابات حاصل ہوتے ہیں؟

ب. $(x-2)^2 + y^2 = 4$ کو y کے لیے حل کریں۔ تمام حاصل تفاعل کی ترسیم کھینچ کر مساوات $(x-2)^2 + y^2 = 4$ کی مکمل ترسیم حاصل کریں۔ اب تفاعل کے یک رتبی تفرق کی ترسیم بھی شامل کریں۔ کیا آپ مساوات کی ترسیم کو دیکھ کر اس کے تفرق کی ترسیم کا اندازہ لگا سکتے

تھے؟ کیا آپ تفرق کی ترسیم کو دیکھ کر مساوات کی ترسیم کا اندازہ لگا سکتے تھے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۷۳ تا سوال ۸۰ میں درج ذیل اقدام کریں۔

ا. کمپیوٹر پر مساوات کو ترسیم کریں۔ تصدیق کریں کہ نقطہ N مساوات کو مطمئن کرتا ہے۔

ب. مخفی طریقہ سے تفرق $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ کا کلیہ حاصل کرتے ہوئے نقطہ N پر اس کی قیمت تلاش کریں۔

ج. N پر ڈھلوان کی قیمت استعمال کرتے ہوئے اس نقطے پر مماس کی مساوات حاصل کریں۔ مماس اور مساوات کو اکٹھا ترسیم کریں۔

سوال ۷۳ $x^3 - xy + y^3 = 7, \quad N(2,1)$

سوال ۷۴ $x^5 + y^3x + yx^2 + y^4 = 4, \quad N(1,1)$

سوال ۷۵ $y^2 + y = \frac{2+x}{1-x}, \quad N(0,1)$

سوال ۷۶ $y^3 + \cos(xy) = x^2, \quad N(1,0)$

سوال ۷۷ $x + \tan(\frac{y}{x}) = 2, \quad N(1,\pi/2)$

سوال ۷۸ $xy^3 + \tan(x+y) = 1, \quad N(\pi/4,0)$

سوال ۷۹ $2y^2 + (xy)^{1/3} = x^2 + 2, \quad N(1,1)$

سوال ۸۰ $x\sqrt{1+2y} + y = x^2, \quad N(1,0)$

۳.۷ دیگر شرح تبدیلی

ٹینکی سے $3000\ \mathrm{L\,min^{-1}}$ پانی کے انعکاس سے ٹینکی میں پانی کی گہرائی کس شرح سے تبدیل ہو گی؟ اس طرح کے سوالات میں ہم اس شرح کو معلوم کرنا چاہتے ہیں جس کو ہم ناپ نہیں سکتے۔ قابل ناپ شرح استعمال کرتے ہوئے یہ معلومات حاصل کی جاتی ہے۔

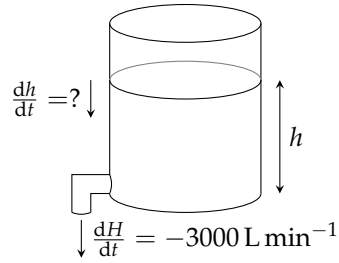
مثال ۳.۵۴ انعکاس

$3000\ \mathrm{L\,min^{-1}}$ کی شرح سے انعکاس کی صورت میں ٹینکی میں پانی کی گہرائی کم ہونے کی شرح جاننے کی خاطر ہم رداس r کی ٹینکی لیتے ہیں جس میں پانی کی گہرائی h ہے۔ یوں پانی کا حجم $H = \pi r^2 h$ ہو گا جہاں حجم کو H سے ظاہر کیا گیا ہے (شکل ۳.۶۴)۔ اب ہمیں انعکاس

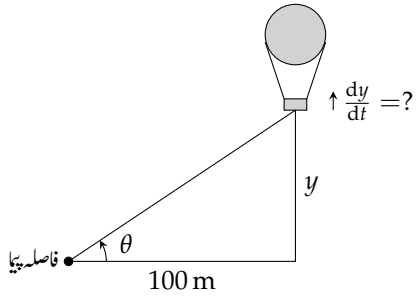
$$\frac{\mathrm{d}H}{\mathrm{d}t} = -3000$$

بتلایا گیا ہے جہاں t وقت کو ظاہر کرتا ہے اور وقت کے ساتھ حجم کم ہونے کو منفی کی علامت سے ظاہر کیا گیا ہے۔ ہمیں

$$\frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t}$$



شکل ۳.۶۴: پانی کی ٹینکی (مثال ۳.۵۴)



شکل ۳.۶۵: غبارہ (مثال ۳.۵۵)

تلاش کرنا ہے۔ایسا کرنے کی خاطر ہمیں H اور h کا تعلق مساوات کی صورت میں لکھنا ہوگا۔یہ مساوات متغیرات کی اکائیوں پر منحصر ہو گی۔یوں حجم کو لٹر جبکہ رداس اور گہرائی کو میٹر میں رکھتے ہوئے درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$H = 1000\pi r^2 h$$

یاد رہے کہ ایک مربع میٹر میں 1000 لٹر ہوتے ہیں۔دونوں اطراف کا وقت کے ساتھ تفرق لیتے ہیں

$$\frac{\mathrm{d}H}{\mathrm{d}t} = 1000\pi r^2 \frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t}$$

جہاں دائیں جانب r مستقل ہے۔اس میں $\frac{\mathrm{d}H}{\mathrm{d}t}$ کی معلوم قیمت پُر کرتے ہوئے نامعلوم شرح $\frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t}$ حاصل کرتے ہیں۔

$$\frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t} = \frac{-3000}{1000\pi r^2} = -\frac{3}{\pi r^2}$$

پانی کی گہرائی $\frac{3}{\pi r^2}$ میٹر فی منٹ کی شرح سے کم ہو گی۔آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس شرح کی قیمت رداس پر منحصر ہے۔کم رداس کی صورت میں شرح زیادہ اور زیادہ رداس کی صورت میں شرح کم ہو گی۔مثلاً $r = 1\,\mathrm{m}$ اور $r = 10\,\mathrm{m}$ کی صورت میں شرحیں درج ذیل ہوں گی۔

$$\frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t} = -\frac{3}{\pi} \approx -0.95\,\mathrm{m\,min^{-1}} = -95\,\mathrm{cm\,min^{-1}} \qquad (r = 1\,\mathrm{m})$$
$$\frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t} = -\frac{3}{100\pi} \approx -0.0095\,\mathrm{m\,min^{-1}} = -0.95\,\mathrm{cm\,min^{-1}} \qquad (r = 10\,\mathrm{m})$$

□

مثال ۳.۵۵ غبارہ کی اڑان گرم ہوا کا غبارہ زمین سے سیدھا آسمان کی طرف اٹھتا ہے (شکل ۳.۶۵)۔غبارے کے نقطہ اڑان سے 100 m دور واقع فاصلہ پیما[۴۸] سے غبارے پر نظر رکھی جاتی ہے۔جس لمحہ فاصلہ پیما کا زاویہ صعود $\frac{\pi}{4}$ تھا اس لمحہ زاویہ کی تبدیلی کی شرح $0.14\,\mathrm{rad\,min^{-1}}$ تھی۔اس لمحہ پر

[۴۸] rangefinder

غبارہ کس رفتار سے اوپر جا رہا تھا؟

حل

ہم اس کا جواب چھ قدموں میں دیتے ہیں۔

پہلا قدم: موقع کی تصور کشی کریں اور متغیرات کی نشاندہی کریں۔ تصویر میں متغیرات θ اور y درج ذیل ہیں جو بالترتیب فاصلہ پیما کا زاویہ صعود اور غبارے کی بلندی کو ظاہر کرتے ہیں۔ ہم وقت کو t سے ظاہر کرتے ہیں اور فرض کرتے ہیں کہ θ اور y متغیر t کے قابل تفرق تفاعل ہیں۔ فاصلہ پیما سے غبارے کے ابتدائی مقام تک فاصلہ 100 m ہے جس کو متغیر سے ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں۔

دوسرا قدم: ان معلومات کو الجبرائی روپ میں لکھتے ہیں۔

$$\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t} = 0.14\,\mathrm{rad\,min^{-1}} \qquad (\theta = \tfrac{\pi}{4})$$

تیسرا قدم: جو ہم سے پوچھا گیا ہے اس کو لکھیں۔ ہم سے $\theta = \pi/4$ کی صورت میں $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}$ پوچھا گیا ہے۔

چوتھا قدم: متغیرات θ اور y کا آپس میں تعلق لکھیں۔

$$\frac{y}{100} = \tan\theta \quad \Longrightarrow \quad y = 100\tan\theta$$

پانچواں قدم: زنجیری قاعدہ استعمال کرتے ہوئے t کے لحاظ سے تفرق حاصل کریں جو $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}$ (درکار معلومات) اور $\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t}$ (معلوم معلومات) کے بیچ تعلق دے گا۔

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = 100\sec^2\theta\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t}$$

چھٹا قدم: $\theta = \frac{\pi}{4}$ اور $\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t} = 0.14$ پُر کرتے ہوئے $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}$ کی قیمت تلاش کریں۔

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = 100(\sec\tfrac{\pi}{4})^2(0.14) = 28\,\mathrm{m\,min^{-1}}$$

□

اس طرح کے مسائل حل کرنے کا لائحہ عمل

- مسئلے کی تصور کشی کریں۔ وقت کو t سے ظاہر کریں اور تمام متغیرات کو t کے قابل تفرق تفاعل تصور کریں۔
- اعدادی معلومات کو منتخب کردہ متغیرات کے روپ میں لکھیں۔
- مطلوبہ شرح یا متغیر کو لکھیں (جو شرح کی صورت میں عموماً تفرق کے روپ میں ہو گا)۔
- متغیرات کا آپس میں تعلق لکھیں۔ کئی مرتبہ دو یا دو سے زیادہ مساواتوں کو اکٹھے کرتے ہوئے ایک مساوات حاصل کرنی ہو گی۔

- اس کا t کے لحاظ سے تفرق لیں۔ اس کے بعد درکار شرح کو باقی متغیرات (جن کی قیمتیں آپ جانتے ہیں) کی صورت میں لکھیں۔
- معلوم معلومات کو پُر کرتے ہوئے نامعلوم شرح کی قیمت دریافت کریں۔

مثال ۳.۵۶ پولیس ایک گاڑی کا پیچھا کر رہی ہے۔ جب چوک سے پولیس کی گاڑی کا فاصلہ $0.6\,\mathrm{km}$ اور بھاگنے والی گاڑی کا فاصلہ $0.8\,\mathrm{km}$ ہے اس لمحہ پر دونوں گاڑیوں کے بیچ فاصلہ $20\,\mathrm{km\,h^{-1}}$ سے بڑھ رہا ہے۔ پولیس کی گاڑی کی رفتار $60\,\mathrm{km\,h^{-1}}$ ہونے کی صورت میں بھاگنے والی گاڑی کی رفتار کیا ہو گی؟

حل

ہم مذکورہ بالا اقدام پر چلتے ہوئے مسئلہ حل کرتے ہیں۔

پہلا قدم: تصویر کشی اور متغیرات۔ ہم کارتیسی محدد پر تصویر کشی کرتے ہیں۔ چوک کو مبدا پر رکھتے ہوئے بھاگنے والی گاڑی کو محور x جبکہ پولیس کی گاڑی کو محور y پر رکھتے ہیں۔ وقت کو t سے ظاہر کرتے ہوئے لمحہ t پر بھاگنے والی گاڑی کا مقام x، پولیس کی گاڑی کا مقام y۔ اور دونوں گاڑیوں کے بیچ فاصلہ s ہے۔ ہم فرض کرتے ہیں کہ x، y، اور s متغیر t کے قابل تفرق تفاعل ہیں۔

دوسرا قدم: اعدادی معلومات۔ لمحہ t پر درج ذیل ہمیں معلوم ہے۔

$$x = 0.8\,\mathrm{km}, \quad y = 0.6\,\mathrm{km}, \quad \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = -60\,\mathrm{km\,h^{-1}}, \quad \frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t} = 20\,\mathrm{km\,h^{-1}}$$

$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}$ اس لیے منفی ہے کہ پولیس کی گاڑی مبدا کی طرف یعنی گھٹتی y رخ چل رہی ہے۔

تیسرا قدم: ہمیں $\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}$ تلاش کرنا ہے۔

چوتھا قدم: مسئلہ فیثاغورث کے تحت متغیرات کا تعلق $s^2 = x^2 + y^2$ ہے۔

پانچواں قدم: زنجیری قاعدہ کی مدد سے t کے لحاظ سے تفرق لیتے ہیں۔

$$\begin{aligned} 2s\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t} &= 2x\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} + 2y\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} \\ \frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t} &= \frac{1}{s}\left(x\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} + y\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\right) \\ &= \frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}\left(x\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} + y\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\right) \end{aligned}$$

چھٹا قدم: $x = 0.8$، $y = 0.6$، $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = -60$، اور $\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t} = 20$ پُر کرتے ہوئے $\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}$ کی قیمت معلوم کریں۔

$$\begin{aligned} 20 &= \frac{1}{\sqrt{0.8^2+0.6^2}}\left(0.8\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} + 0.6(-60)\right) \\ 20 &= 0.8\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} - 36 \\ \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} &= \frac{20+36}{0.8} = 70 \end{aligned}$$

اس لمحے پر بھاگنے والی گاڑی کی رفتار $70\,\mathrm{km\,h^{-1}}$ ہے۔

□

مثال ۳.۵۷ پانی کی مخروطی ٹینکی $9\ \mathrm{m^3\ min^{-1}}$ شرح سے بھری جاتی ہے۔ مخروط کے قاعدہ کا رداس $5\ \mathrm{m}$، اس کا قد $10\ \mathrm{m}$ ہے اور اس کی نوک نیچے جانب ہے۔ جس لمحہ پانی کی گہرائی $6\ \mathrm{m}$ ہو اس لمحہ گہرائی کس شرح سے بڑھتی ہے؟

حل

ہم مذکورہ بالا اقدام پر چلتے ہوئے اس مسئلے کو حل کرتے ہیں۔

پہلا قدم: تصویر کشی اور متغیرات۔ نیم بھری ٹینکی کی شکل بناتے ہیں۔ اس مسئلے کے متغیرات درج ذیل ہیں۔

H : لمحہ t (منٹ) پر ٹینکی میں پانی کا حجم (مربع میٹر)۔

x : لمحہ t (منٹ) پر پانی کی سطح کا رداس (میٹر)۔

y : لمحہ t (منٹ) پر پانی کی گہرائی (میٹر)۔

ہم فرض کرتے ہیں کہ H ، x ، اور y متغیر t کے قابل تفرق تفاعل ہیں۔ ٹینکی کی جسامت مستقل مقدار ہے۔

دوسرا قدم: اعدادی معلومات۔ لمحہ t پر ہمیں درج ذیل معلوم ہے۔

$$y = 6\,\mathrm{m}, \quad \frac{\mathrm{d}H}{\mathrm{d}t} = 9\,\mathrm{m^3\ min^{-1}}$$

تیسرا قدم: ہمیں $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}$ تلاش کرنا ہے۔

چوتھا قدم: متغیرات کا آپس میں تعلق:

$$H = \frac{1}{3}\pi x^2 y$$

چونکہ لمحہ t پر ہمیں x اور $\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}$ کے بارے میں معلومات فراہم نہیں کی گئی لہٰذا ہمیں x سے چھٹکارا حاصل کرنا ہو گا۔ تشابہ مثلثات استعمال کرتے ہوئے شکل سے

$$\frac{x}{y} = \frac{5}{10} \quad \Longrightarrow \quad x = \frac{y}{2}$$

لکھا جا سکتا ہے۔ یوں درج ذیل ہو گا۔

$$H = \frac{1}{3}\pi(\tfrac{y}{2})^2 y = \frac{\pi}{12}y^3$$

پانچواں قدم: t کے لحاظ سے تفرق۔ درج بالا مساوات کا تفرق لیتے ہیں۔

$$\frac{\mathrm{d}H}{\mathrm{d}t} = \frac{\pi}{12}\cdot 3y^2\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = \frac{\pi}{4}y^2\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}$$

اس کو $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}$ کے لیے حل کرتے ہیں۔

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = \frac{4}{\pi y^2}\frac{\mathrm{d}H}{\mathrm{d}t}$$

چھٹا قدم: دی گئی معلومات یعنی $y = 6$ اور $\frac{\mathrm{d}H}{\mathrm{d}t} = 9$ پُر کرتے ہیں۔

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = \frac{4}{\pi(6^2)} \cdot 9 = \frac{1}{\pi} \approx 0.32\,\mathrm{m\,min^{-1}}$$

اس لمحے پر پانی کی گہرائی $0.32\,\mathrm{m\,min^{-1}}$ شرح سے بڑھ رہی ہے۔ □

سوالات

سوال۱ فرض کریں کہ دائرے کا رداس r اور رقبہ $S = \pi r^2$ وقت t کے قابل تفرق تفاعل ہیں۔ $\frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}t}$ اور $\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t}$ کا تعلق لکھیں۔

سوال۲ فرض کریں کرہ کا رداس r اور سطحی رقبہ $S = \frac{4}{3}\pi r^2$ وقت t کے قابل تفرق تفاعل ہیں۔ $\frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}t}$ اور $\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t}$ کا تعلق لکھیں۔

سوال۳ بیلن کے رداس r، قد h، اور حجم H کا تعلق $H = \pi r^2 h$ ہے۔

ا. r کو مستقل تصور کرتے ہوئے $\frac{\mathrm{d}H}{\mathrm{d}t}$ اور $\frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t}$ کا آپس میں تعلق تلاش کریں۔

ب. h کو مستقل تصور کرتے ہوئے $\frac{\mathrm{d}H}{\mathrm{d}t}$ اور $\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t}$ کا آپس میں تعلق تلاش کریں۔

ج. اگر نہ r اور نہ h مستقل ہوں تب $\frac{\mathrm{d}H}{\mathrm{d}t}$ اور $\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t}$ کا آپس میں کیا تعلق ہو گا؟

سوال۴ سیدھے کھڑے مخروط جس کا رداس r اور قد h ہوں کا حجم $H = \frac{1}{3}\pi r^2 h$ ہو گا۔

ا. مستقل r کی صورت میں $\frac{\mathrm{d}H}{\mathrm{d}t}$ اور $\frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t}$ کا آپس میں کیا تعلق ہے؟

ب. مستقل h کی صورت میں $\frac{\mathrm{d}H}{\mathrm{d}t}$ اور $\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t}$ کا آپس میں کیا تعلق ہے؟

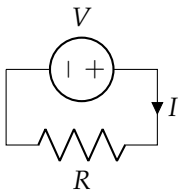
ج. غیر مستقل h اور r کی صورت میں $\frac{\mathrm{d}H}{\mathrm{d}t}$، $\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t}$، اور $\frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t}$ کا آپس میں کیا تعلق ہے؟

سوال۵ مزاحمت R میں برقی رو I اور برقی دباؤ V کا تعلق $V = IR$ ہے (شکل ۳.۶۶ میں دکھایا گیا برقی دور)۔ فرض کریں کہ برقی دباؤ $1\,\mathrm{V\,s^{-1}}$ سے بڑھ رہا ہو جبکہ برقی رو $\frac{1}{3}\,\mathrm{A\,s^{-1}}$ سے گھٹ رہی ہے۔

ا. $\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t}$ کی قیمت کیا ہے؟

ب. $\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t}$ کی قیمت کیا ہے؟

ج. $\frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}t}$، $\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t}$، اور $\frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}t}$ کا آپس میں کیا تعلق ہے؟



شکل ۳.۶۶: برقی دور برائے سوال ۵

د. جب $V = 12$ وولٹ اور $I = 2$ ایمپیئر ہوں تب $\frac{dR}{dt}$ کیا ہوگا؟ کیا R بڑھ رہا ہوگا یا گھٹ رہا ہوگا؟

سوال ۶ برقی دور میں طاقت P، مزاحمت R، اور برقی رو i کا تعلق $P = i^2R$ ہے۔ طاقت، مزاحمت، اور برقی رو کی اکائیاں بالترتیب واٹ (W)، اوہم Ω، اور ایمپیئر (A) ہیں۔

ا. $\frac{dP}{dt}$ ، $\frac{dR}{dt}$، اور $\frac{di}{dt}$ کا تعلق کیا ہے جہاں P ، R، اور i میں سے کوئی بھی مستقل نہیں۔

ب. مستقل P کی صورت میں $\frac{dR}{dt}$ اور $\frac{di}{dt}$ کا کیا تعلق ہے؟

سوال ۷ کارتیسی محدد میں نقطہ $(x, 0)$ اور $(0, y)$ کے بیچ فاصلہ $s = \sqrt{x^2 + y^2}$ ہے۔ وقت کو t سے ظاہر کریں۔

ا. مستقل y کی صورت میں $\frac{ds}{dt}$ اور $\frac{dx}{dt}$ کا تعلق کیا ہوگا؟

ب. اگر x اور y دونوں متغیر ہوں تب $\frac{ds}{dt}$ کا $\frac{dy}{dt}$ اور $\frac{dx}{dt}$ کے ساتھ کیا تعلق ہوگا؟

ج. مستقل s کی صورت میں $\frac{dy}{dt}$ اور $\frac{dx}{dt}$ کا کیا تعلق ہوگا؟

سوال ۸ مستطیل ڈبے کے اطراف کی لمبائیاں x ، y، اور z ہیں۔ ڈبے کے وتر کی لمبائی $s = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ ہوگی۔

ا. فرض کریں x ، y، اور z مستقل نہیں ہیں۔ $\frac{ds}{dt}$ ، $\frac{dx}{dt}$ ، $\frac{dy}{dt}$، اور $\frac{dz}{dt}$ کا آپس میں کیا تعلق ہوگا؟

ب. مستقل x کی صورت میں $\frac{ds}{dt}$ ، $\frac{dy}{dt}$، اور $\frac{dz}{dt}$ کا آپس میں کیا تعلق ہوگا؟

ج. مستقل x کی صورت میں $\frac{dx}{dt}$ ، $\frac{dy}{dt}$، اور $\frac{dz}{dt}$ کا آپس میں کیا تعلق ہوگا؟

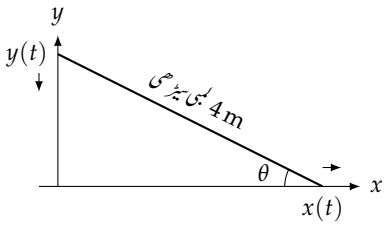
سوال ۹ ایک مثلث جس کے اضلاع a اور b ہیں جن کے بیچ زاویہ θ ہو کا رقبہ $S = \frac{1}{2}ab\sin\theta$ ہوگا۔

ا. مستقل a اور b کی صورت میں $\frac{dS}{dt}$ اور $\frac{d\theta}{dt}$ کا تعلق کیا ہوگا؟

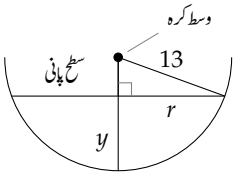
ب. مستقل b کی صورت میں $\frac{dS}{dt}$ ، $\frac{da}{dt}$، اور $\frac{d\theta}{dt}$ کا تعلق کیا ہوگا؟

ج. a ، b اور θ غیر مستقل ہونے کی صورت میں $\frac{dS}{dt}$ ، $\frac{da}{dt}$ ، $\frac{db}{dt}$، اور $\frac{d\theta}{dt}$ کا تعلق کیا ہوگا؟

سوال ۱۰ دھاتی دائری تختہ جس کا رداس r ہے، کا رداس $0.01\ \mathrm{cm\ min^{-1}}$ شرح سے بڑھتا ہے۔ جب رداس $50\ \mathrm{cm}$ ہو تب تختے کا رقبہ کس شرح سے بڑھتا ہے۔



شکل۶۷.۳:دیوار کے ساتھ سیڑھی (سوال۱۳)



شکل۶۸.۳:نصف کرہ ٹینکی (سوال۱۹)

سوال۱۱ مستطیل کی لمبائی l اور چوڑائی w کی شرح تبدیلی بالترتیب $2\,\mathrm{cm\,s^{-1}}$ اور $2\,\mathrm{cm\,s^{-1}}$ ہے۔جب $l = 12\,\mathrm{cm}$ اور $w = 5\,\mathrm{cm}$ ہوتب شرح تبدیلی(ا)رقبہ،(ب)محیط،(ج)وتر کیاہوں گے؟ان میں سے کون سے بڑھ رہے ہیں اور کون سے گھٹ رہے ہیں؟

سوال۱۲ مستطیل ڈبے کے اضلاع کی لمبائیاں x ، y اور z ہیں۔ان کی شرح تبدیلی

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = 1\,\mathrm{m\,s^{-1}}, \quad \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = -2\,\mathrm{m\,s^{-1}}, \quad \frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t} = 1\,\mathrm{m\,s^{-1}}$$

ہیں۔جس لمحہ $x = 4$ ، $y = 3$ ،اور $z = 2$ ہوں اس لمحہ ڈبے کے(ا)حجم،(ب)سطحی رقبہ،(ج)وتر $s = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ کی تبدیلی کی شرح کیاہو گی؟

سوال۱۳ دیوار کے ساتھ لگی $4\,\mathrm{m}$ لمبی سیڑھی زمین پر پھسلنے لگتی ہے(شکل۶۷.۳)۔جس لمحہ زمین پر دیوار سے سیڑھی کا فاصلہ $3\,\mathrm{m}$ ہو اس لمحہ زمین پر سیڑھی کا سر $0.5\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ کی شرح سے حرکت کر رہا ہے۔

ا. اس لمحے پر سیڑھی کا بالائی سر کس رفتار سے حرکت کرتا ہے؟

ب. سیڑھی،زمین،اور دیوار ایک مثلث بناتے ہیں۔اس لمحے پر اس مثلث کا رقبہ کس شرح سے تبدیل ہوتا ہے؟

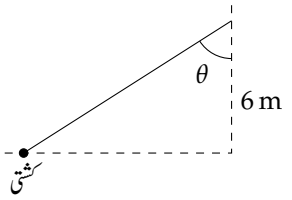
ج. اس لمحے پر سیڑھی اور زمین کے بیچ زاویہ θ کس شرح سے تبدیل ہو رہا ہے؟

سوال۱۴ دو ہوائی جہاز $7000\,\mathrm{m}$ کی بلندی پر آپس میں قائمہ الزاویہ راستوں پر سفر کر رہے ہیں۔ان کے راستے نقطہ M پر ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں۔جہاز الف کی رفتار $1000\,\mathrm{km\,h^{-1}}$ جبکہ جہاز ب کی رفتار $850\,\mathrm{km\,h^{-1}}$ ہے۔جس لمحہ M سے الف کا فاصلہ $50\,\mathrm{km}$ اور ب کا فاصلہ $100\,\mathrm{km}$ ہو،ان کے بیچ فاصلہ کس شرح سے تبدیل ہو گا؟

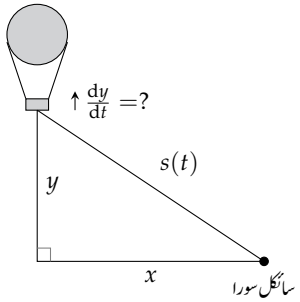
سوال۱۵ ایک لڑکی $300\,\mathrm{m}$ بلند پتنگ اڑا رہی ہے۔ہوا پتنگ کو افقی رخ $25\,\mathrm{m\,min^{-1}}$ کی رفتار سے حرکت دے رہی ہے۔اگر لڑکی سے پتنگ کا فاصلہ $500\,\mathrm{m}$ ہو تب لڑکی کس رفتار سے پتنگ کو ڈوری دے رہی ہے؟

سوال۱۶ پرانے انجن کے بیلن کو خراد کی مشین سے کھلا کر کے اس میں نیا بوکاڈالا جاتا ہے۔خراد کی مشین،بیلن کا رداس ہر تین منٹ میں $25\,\mu\mathrm{m}$ بڑھاتی ہے۔جب رداس $9.8\,\mathrm{cm}$ ہو اس لمحہ بیلن کا حجم کس شرح سے بڑھتا ہے؟

سوال۱۷ ریت کو $10\,\mathrm{m^3\,min^{-1}}$ سے ڈھیر پر ڈالا جاتا ہے۔ڈھیر کی اونچائی ہر وقت قاعدہ کے قطر کی $\frac{3}{8}$ ہوتی ہے۔جب ڈھیر $4\,\mathrm{m}$ اونچی ہو اس لمحہ ڈھیر کی(ا)اونچائی(ب)رداس کس شرح سے تبدیل ہو رہے ہیں؟جواب $\mathrm{cm\,s^{-1}}$ میں دیں۔



شکل ۳.۶۹: کشتی کو بندرگاہ میں کھینچا جاتا ہے (سوال ۲۲)



شکل ۳.۷۰: غبارے کے نیچے سے گاڑی گزرتی ہے (سوال ۲۳)

سوال ۱۸ مخروطی شکل کی ٹینکی جس کی اونچائی 6 m اور رداس 45 m ہیں سے پانی کو $50\,\mathrm{m^3\,min^{-1}}$ کی شرح سے نکالا جاتا ہے۔ مخروط کی نوک نیچے جانب ہے۔ (ا) جب پانی 5 m گہرا ہو تب پانی کی گہرائی کس شرح سے تبدیل ہو گی؟ (ب) اس لمحے پر پانی کی سطح کا رداس کس شرح سے تبدیل ہو گا؟ جواب $\mathrm{cm\,s^{-1}}$ میں دیں۔

سوال ۱۹ نصف کرہ، جس کا رداس $R = 13\,\mathrm{m}$ ہے، سے پانی کا انعکاس $6\,\mathrm{m^3\,min^{-1}}$ شرح سے کیا جاتا ہے (شکل ۳.۶۸)۔ پانی کا حجم $H = \frac{\pi}{3}y^2(3R - y)$ ہے جہاں y پانی کی گہرائی ہے۔

ا. جب پانی کی گہرائی 8 m ہو تب گہرائی کس شرح سے تبدیل ہو گی؟

ب. جب پانی کی گہرائی y ہو تب پانی کی سطح کا رداس کیا ہو گا؟

ج. جب پانی 8 m گہرا ہو تب رداس کس شرح سے تبدیل ہو گا؟

سوال ۲۰ ہوا میں پانی کے باریک قطرے ہمیں دھند کی صورت میں نظر آتے ہیں۔ فرض کریں یہ قطرے کرہ نما ہیں اور ان کی سطح پر مزید پانی جمع ہوتا رہتا ہے جس کی مقدار سطحی رقبے کے راست متناسب ہے۔ دکھائیں کہ قطرے کا رداس مستقل شرح سے تبدیل ہوتا ہے۔

سوال ۲۱ ایک غبارے میں $100\pi\,\mathrm{m^3\,min^{-1}}$ کی شرح سے ہیلیم[۴۹] گیس بھری جاتی ہے۔ جب غبارے کا رداس 5 m ہو تب اس کا رداس کس شرح سے تبدیل ہوتا ہے؟ اس لمحے پر غبارے کا حجم کس شرح سے تبدیل ہو گا؟

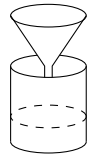
سوال ۲۲ ایک چھوٹی کشتی کو پانی کی سطح سے 6 m اونچائی سے بندرگاہ کی طرف کھینچا جاتا ہے (شکل ۳.۶۹)۔ رسّی کو $2\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ کی رفتار سے کھینچا جاتا ہے۔ (ا) جب رسّی کی لمبائی 10 m ہو تب کشتی کتنی تیز حرکت کرتی ہے۔ (ب) اس لمحے پر زاویہ θ کس شرح سے تبدیل ہو گا؟

سوال ۲۳ ایک غبارہ سیدھا اوپر رخ $1\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ سے حرکت کرتا ہے۔ جب یہ 65 m بلندی پر پہنچتا ہے، ٹھیک اسی لمحہ اس کے بالکل نیچے سڑک پر ایک گاڑی $17\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ کی رفتار سے چلتے ہوئے گزرتی ہے (شکل ۳.۷۰)۔ تین سیکنڈ بعد غبارے اور گاڑی کے بیچ فاصلہ کس شرح سے بڑھتا ہے؟

سوال ۲۴ مخروط چھلنی میں بیک وقت چائے ڈالی جاتی ہے جہاں سے چائے گزر کر پیالے میں $10\,\mathrm{cm^3\,min^{-1}}$ کی شرح سے بھری جاتی ہے (شکل ۳.۷۱)۔ (ا) چھلنی میں چائے کی گہرائی 5 cm ہونے کے لمحے پر پیالے میں چائے کی گہرائی کس شرح سے بڑھتی ہے؟ (ب) اس لمحہ پر مخروط میں چائے کی گہرائی کس شرح سے کم ہوتی ہے؟

---

[۴۹] helium



شکل ۷.۳.۱: مخروط چھلنی (سوال ۲۴)

سوال ۲۵ اخراج قلب جرمنی کے اڈولف فک نے ۱۸۶۰ کی دہائی میں دل سے گزرتے ہوئے خون کی شرح ناپنے کا طریقہ ایجاد کیا جو آج بھی زیر استعمال ہے۔ اس وقت اس جملے کو پڑھتے ہوئے آپ کا دل تقریباً $7\,\mathrm{L\,min^{-1}}$ خون خارج کر رہا ہو گا جبکہ بالکل آرام سے بیٹھ کر $6\,\mathrm{L\,min^{-1}}$ اخراج متوقع ہے۔ بہت لمبی دوڑ لگانے والے کھلاڑی کا قلب $30\,\mathrm{L\,min^{-1}}$ تک خون خارج کر سکتا ہے۔

قلب کے اخراج کا حساب

$$y = \frac{Q}{D}$$

سے کیا جا سکتا ہے جہاں سانس سے خارج CO_2 کی ملی لٹر فی منٹ میں مقدار کو Q سے ظاہر کیا گیا ہے جبکہ پھیپھڑوں کو فراہم خون میں CO_2 کی کثافت $\mathrm{mL/L}$ اور پھیپھڑوں سے خارج خون میں CO_2 کی کثافت کے فرق کو D سے ظاہر کیا گیا ہے۔ یوں $Q = 223\,\mathrm{mL/min}$ اور $D = 97 - 56 = 41\,\mathrm{mL/L}$ کی صورت میں

$$y = \frac{223\,\mathrm{mL/min}}{41\,\mathrm{mL/L}} \approx 5.68\,\mathrm{L/min}$$

ہو گا جو آرام سے بیٹھے شخص کے قلب کے اخراج کے کافی قریب ہے۔

فرض کریں ہم جانتے ہیں کہ جب $Q = 233$ اور $D = 41$ ہوں تب D کی قیمت 2 اکائی فی منٹ سے گھٹ رہی ہے جبکہ Q میں کوئی تبدیلی نہیں پائی جاتی۔ قلب کے اخراج کو کیا ہو رہا ہے؟

سوال ۲۶ لاگت، آمدنی اور منافع۔ ایک ادارہ x اشیاء کو $c(x)$ لاگت، $r(x)$ آمدنی، اور $p(x) = r(x) - c(x)$ منافع کے ساتھ تیار کر سکتا ہے (تمام اعداد و شمار کو 1000 سے ضرب کریں)۔ x اور $\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}$ کی درج ذیل قیمتوں کے لیے $\frac{\mathrm{d}c}{\mathrm{d}t}$ ، $\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t}$ ، اور $\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}t}$ کا حساب کریں۔

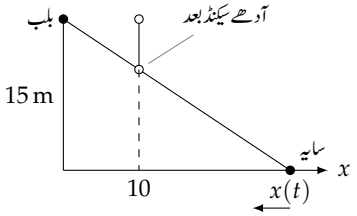
ا.

$$r(x) = 9x, \quad c(x) = x^3 - 6x^2 + 15x; \quad \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = 0.1, \quad x = 2$$

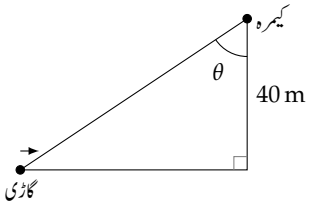
ب.

$$r(x) = 70x, \quad c(x) = x63 - 6x62 + \frac{45}{x}; \quad \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = 0.05, \quad x = 1.5$$

سوال ۲۷ قطع مکافی پر حرکت۔ ایک ذرہ قطع مکافی $y = x^2$ پر ربع اول میں یوں حرکت کرتا ہے کہ اس کا x محدد $10\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ کی شرح سے بڑھتا جاتا ہے۔ مبدا سے ذرے تک خط، محور x کے ساتھ زاویہ θ بناتا ہے۔ جب $x = 3\,\mathrm{m}$ ہو تب θ کس شرح سے تبدیل ہو گا؟



شکل ۳.۷۲: گیند کا سایہ (سوال ۳۱)



شکل ۳.۷۳: گاڑی کا ویڈیو (سوال ۳۲)

سوال ۲۸ دوسرا قطع مکافی۔ ایک ذرہ دائیں سے بائیں جانب قطع مکافی $y = \sqrt{-x}$ پر یوں حرکت کرتا ہے کہ اس کا x محدد $\frac{8}{\mathrm{m\,s^{-1}}}$ سے گھٹتا ہے۔ مبدا سے ذرے تک خط، محور x کے ساتھ زاویہ θ بناتا ہے۔ جب $x = -4\,\mathrm{m}$ ہو تب θ کس شرح سے تبدیل ہو گا؟

سوال ۲۹ مستوی پر حرکت۔ کارتیسی محدد پر حرکت کرتے ہوئے ذرہ کے تعین گر x اور y محدد وقت t کے قابل تفرق تفاعل ہیں۔ اگر $\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = -1\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ اور $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = -5\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ ہوں تب مبدا سے ذرے کا فاصلہ کس شرح سے تبدیل ہو گا؟

سوال ۳۰ حرکت پذیر سایہ۔ $2\,\mathrm{m}$ قد کا ایک شخص گلی میں روشنی کے کھمبے کی طرف $1.5\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ رفتار سے چل رہا ہے۔ کھمبے میں نصب بلب زمین سے $5\,\mathrm{m}$ بلندی پر ہے۔ جب شخص کھمبے سے $4\,\mathrm{m}$ فاصلے پر ہو، اس کا سایہ کس شرح سے تبدیل ہو گا؟

سوال ۳۱ دوسرا حرکت کرتا سایہ۔ کھمبے پر بلب $15\,\mathrm{m}$ بلندی پر نصب ہے۔ کھمبے سے $10\,\mathrm{m}$ فاصلے پر اتنی ہی بلندی سے ایک ساکن گیند کو زمین پر گرنے دیا جاتا ہے (شکل ۳.۷۲)۔ آدھے سیکنڈ بعد زمین پر گیند کا سایہ کس رفتار سے حرکت کرے گا؟ ($g = 9.8\,\mathrm{m\,s^{-2}}$)

سوال ۳۲ آپ $80\,\mathrm{km\,h^{-1}}$ رفتار سے چلتی ہوئی گاڑی سے $150\,\mathrm{m}$ کے فاصلے پر $40\,\mathrm{m}$ کی بلندی سے گاڑی کا ویڈیو[۵۰] بنا رہے ہیں۔ گاڑی سیدھی آپ کی طرف آ رہی ہے (شکل ۳.۷۳)۔ اس لمحے پر کیمرے کا زاویہ میلان کس شرح سے تبدیل ہو گا؟ دو سیکنڈ بعد یہ شرح کیا ہو گی؟

سوال ۳۳ برف کی پگھلتی تہہ۔ ایک لوہے کا کرہ جس کا رداس $0.1\,\mathrm{m}$ ہے پر برف کی یکساں موٹائی کی تہہ جمائی جاتی ہے جو $10\,\mathrm{cm^3\,s^{-1}}$ کی شرح سے پگھلتی ہے۔ جس لمحے پر تہہ کی موٹائی $2\,\mathrm{cm}$ ہو اس لمحے پر تہہ کی موٹائی کس شرح سے تبدیل ہو گی؟

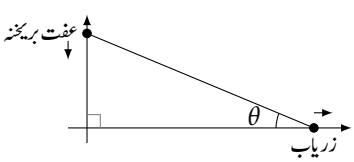
سوال ۳۴ موٹروے پولیس۔ $1\,\mathrm{km}$ بلندی پر ایک جہاز پشاور سے اسلام آباد کی موٹروے کے ٹھیک اوپر $500\,\mathrm{km\,h^{-1}}$ کی رفتار سے پرواز کرتے ہوئے موٹروے پر سامنے سے آمد گاڑی کا فاصلہ $5\,\mathrm{km}$ ناپتا ہے جو اس لمحے پر $100\,\mathrm{km\,h^{-1}}$ کی شرح سے گھٹ رہا ہے۔ گاڑی کی رفتار تلاش کریں۔

سوال ۳۵ عمارت کا سایہ۔ سال کے کسی ایک دن سورج $80\,\mathrm{m}$ بلند عمارت کے ٹھیک اوپر سے گزرتا ہے (شکل ۳.۷۴)۔ جب عمارت کا سایہ ہموار زمین پر $60\,\mathrm{m}$ ہو، سائے کے سر سے سورج تک کا خط زمین کے ساتھ زاویہ θ بناتا ہے جو اس لمحہ $0.27^\circ/\mathrm{min}$ کی شرح سے تبدیل ہوتا ہے۔ سائے کی لمبائی کس شرح سے گھٹتی ہے؟ جواب $\mathrm{cm/min}$ میں دیں اور ریڈیئن کا استعمال کرنا نہ بھولیں۔

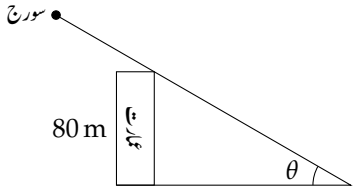
سوال ۳۶ چال قدمی۔ ایک چوراہے پر دو سڑک 90° زاویے سے آپس میں ملتے ہیں۔ ایک سڑک پر عفت بریخنہ چوراہے کی جانب $2\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ کی رفتار سے بڑھتی ہے جبکہ دوسری سڑک پر اس کا چھوٹا بھائی زریاب خان $1.5\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ کی رفتار سے چوراہے سے دور چلا جاتا ہے (شکل ۳.۷۵)۔ جب عفت بریخنہ اور زریاب خان چوراہے سے بالترتیب $20\,\mathrm{m}$ اور $15\,\mathrm{m}$ کے فاصلے پر ہوں، زاویہ θ کی شرح تبدیلی کیا ہو گی؟

---

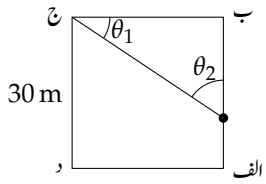
[۵۰] video



شکل ۷۵.۳:عفت اور زریاب کی چال قدمی (سوال ۳۶)



شکل ۷۴.۳:عمارت کا سایہ (سوال ۳۵)



شکل ۷۶.۳:بچوں کا کھیل (سوال ۳۷)

سوال ۳۷ بچوں کا کھیل۔ایک کھیل میں کھلاڑی ابتدائی نقطہ الف سے دوڑ کر گھڑی مخالف رخ چوکور راہ پر $6\ \mathrm{m\,s^{-1}}$ کی رفتار سے چکر لگاتا ہے۔چوکور کے اطراف کی لمبائی $30\ \mathrm{m}$ ہے (شکل ۷۶.۳)۔

ا. جب کھلاڑی ابتدائی نقطہ الف سے $10\ \mathrm{m}$ فاصلے پر ہو،اس کا نقطہ ج سے فاصلہ کس شرح سے تبدیل ہوتا ہے؟

ب. اس لمحے پر زاویہ θ_1 اور θ_2 کس شرح سے تبدیل ہوتے ہیں؟

سوال ۳۸ ایک گھڑی کے سیکنڈوں کی سوئی کی لمبائی $20\ \mathrm{cm}$ ہے۔جب سیکنڈ کی سوئی چار بجے پر ہو اس لمحہ بارہ بجے کے نشان سے اس کا فاصلہ کس شرح سے تبدیل ہو گا؟

سوال ۳۹ بحری جہاز۔ نقطہ M سے دو بحری جہاز آپس میں 120° کا زاویہ بناتے ہوئے روانہ ہوتے ہیں۔جہاز الف کی رفتار $28\ \mathrm{km\,h^{-1}}$ جبکہ جہاز ب کی رفتار $20\ \mathrm{km\,h^{-1}}$ ہے۔ایک گھنٹہ بعد ان کے بیچ فاصلہ کس شرح سے تبدیل ہو گا؟

باب ۴

تفرق کا استعمال

اس باب میں ہم تفرق سے نتائج اخذ کرنا سیکھیں گے۔ تفرق کی مدد سے تفاعل کی انتہا قیمتیں حاصل کرتے ہوئے ان کی ترسیم کی اشکال کی پیش گوئی اور ان پر تجزیہ کرتے ہیں، پیچیدہ کلیات کی سادہ صورت اخذ کرتے ہیں، تفاعل کی پیمائشی خلل کو حساسیت پر غور کرتے ہیں اور تفاعل کے صفر کو اعدادی طریقوں سے حاصل کرتے ہیں۔ مسئلہ اوسط قیمت ان تمام کو ممکن بناتا ہے جس کا ایک منطقی نتیجہ تکملی احصاء (باب ۵) کی راہ ہموار کرتا ہے۔

۴.۱ تفاعل کی انتہا قیمتیں

اس حصہ میں استمراری تفاعل کی انتہا قیمتوں کا مقام اور ان کی پہچان سکھائی جائے گی۔

مسئلہ اقل و اعظم

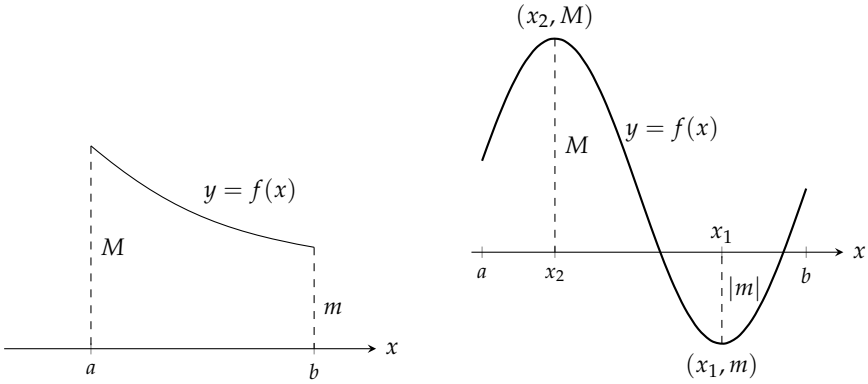
بند دائرہ کار کے ہر نقطہ پر استمراری تفاعل کی دائرہ کار پر مطلق اعظم قیمت اور مطلق اقل قیمت ہو گی جن پر ترسیم کھینچتے وقت نظر رکھا جاتا ہے۔ مسائل کے حل میں انتہا قیمتوں کے کردار پر اس باب میں جبکہ تکمل احصاء کا نظریہ مرتب کرنے میں ان کے کردار پر اگلے دو ابواب میں غور کیا جائے گا۔

مسئلہ ۴.۱ استمراری تفاعل کا مسئلہ اقل و اعظم

بند دائرہ کار I کے ہر نقطہ پر استمراری تفاعل f کی I پر مطلق اعظم قیمت M اور مطلق اقل قیمت m پائی جائے گی۔ یعنی I میں ایسا x_1 اور x_2 پایا جائے گا کہ $f(x_1) = m$ اور $f(x_2) = M$ ہوں اور I میں تمام x کے لیے $m \le f(x) \le M$ ہو (شکل ۴.۱)۔

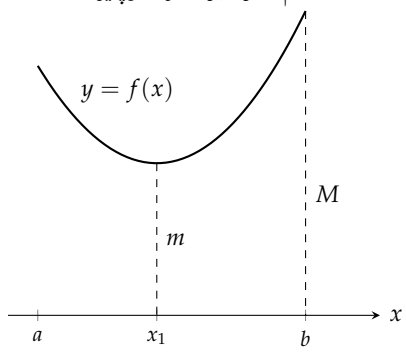
درج بالا مسئلے کے ثبوت کے لیے حقیقی اعدادی نظام کا تفصیلی علم ضروری ہے لہٰذا اس کا ثبوت پیش نہیں کیا جائے گا۔

مثال ۴.۱ وقفہ $[-\pi/2, \pi/2]$ پر تفاعل $f(x) = \cos x$ ایک مرتبہ اعظم قیمت 1 اور دو مرتبہ اقل قیمت 0 اختیار کرتا ہے۔ اسی وقفے پر تفاعل $g(x) = \sin x$ ایک مرتبہ اعظم قیمت 1 اور ایک مرتبہ اقل قیمت -1 اختیار کرتا ہے (شکل ۴.۲)۔ □

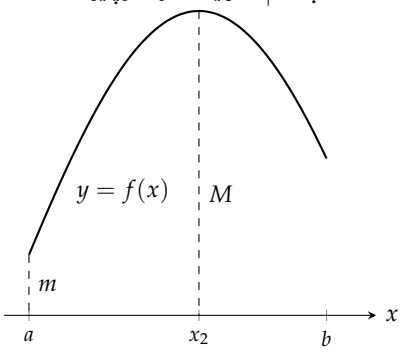


(ا) اعظم اور اقل قیمتیں اندرونی نقطوں پر ہیں۔

(ب) اعظم اور اقل قیمت آخری نقطوں پر ہیں۔

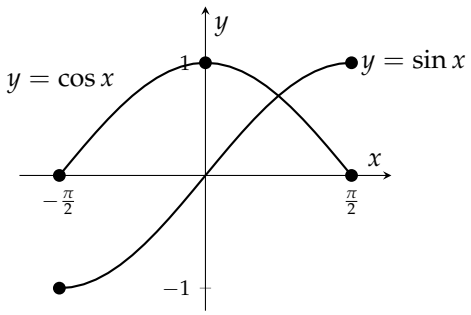


(ج) اقل قیمت اندرونی نقطہ پر جبکہ اعظم قیمت آخری نقطہ پر ہے۔

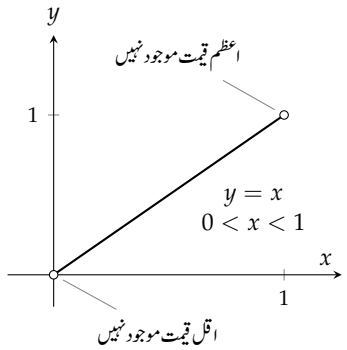


(د) اعظم قیمت اندرونی نقطہ پر جبکہ اقل قیمت آخری نقطہ پر ہے۔

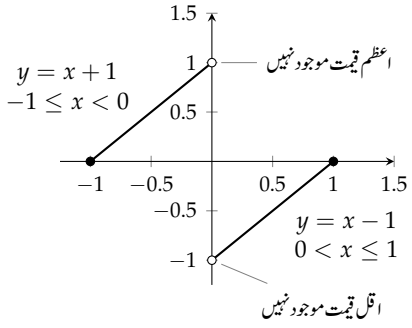
شکل ۱.۴: اعظم اور اقل قیمت کے نقطوں کے چند ممکنہ مقامات۔



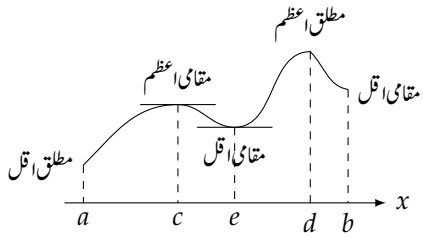
شکل ۲.۴: ترسیم برائے مثال ۱.۴



شکل ۴.۳: کھلے وقفہ پر اعظم اور اقل قیمتوں کا ہونا یقینی نہیں۔



شکل ۴.۴: واحد ایک نقطہ پر عدم استمرار کی وجہ سے اعظم اور اقل قیمتیں غیر یقینی ہو سکتی ہیں۔



شکل ۵.۴: مقامی اور مطلق انتہا۔

جیسا شکل ۳.۴ اور شکل ۴.۴ واضح کرتی ہیں مسئلہ ۱.۴ میں دائرہ کار کا بند ہونا اور تفاعل کا استمراری ہونا لازمی ہے۔ ان کے بغیر مسئلے سے اخذ نتائج غلط ہو سکتے ہیں۔

شکل ۴.۴ میں تفاعل

$$f(x) = \begin{cases} x+1, & -1 \le x < 0 \\ 0, & x = 0 \\ x-1, & 0 < x \le 1 \end{cases}$$

دکھایا گیا ہے جو وقفہ $[-1,1]$ پر استمراری ہے ماسوائے واحد نقطہ $x = 0$ پر، جس کی وجہ سے تفاعل کی نہ اعظم قیمت اور نہ ہی اقل قیمت پائی جاتی ہے۔

مقامی بالمقابل مطلق (عالمگیر) انتہا

شکل ۵.۴ میں تفاعل کے پانچ انتہا نقطے دکھائے گئے ہیں تفاعل کا اقل نقطہ a پر ہے اگرچہ e پر بھی x کی مقامی قیمتوں کے لحاظ سے f کی قیمت کم ہے۔ نقطہ c پر تفاعل کا مقامی اعظم پایا جاتا ہے جبکہ d پر اس کی مطلق اعظم قیمت پائی جاتی ہے۔

تعریف: **مطلق انتہا قیمتیں**
فرض کریں تفاعل f کا دائرہ کار D ہے۔ نقطہ c پر تفاعل f کی مطلق اعظم قیمت تب پائی جائے گی جب D میں تمام x کے لیے درج ذیل ہو

$$f(x) \leq f(c)$$

اور D میں c پر تب f کی مطلق اقل قیمت پائی جائے گی جب D میں تمام x کے لیے درج ذیل ہو۔

$$f(x) \geq f(c)$$

□

مطلق اعظم اور مطلق اقل کو مطلق **انتہا**[1] کہتے ہیں۔ انہیں **عالمگیر**[2] انتہا بھی کہتے ہیں۔
ایک جیسے تفاعل، جنہیں ایک سا تعریفی قاعدہ بیان کرتا ہو، کی انتہا قیمتیں مختلف ہو سکتی ہیں۔ انتہا قیمتیں دائرہ کار پر بھی منحصر ہوں گی۔
مثال ۴.۲

	تعریفی تفاعل	دائرہ کار D	مطلق انتہا
(ا)	$y = x^2$	$(-\infty, \infty)$	مطلق اعظم نہیں ہے جبکہ $x = 0$ پر مطلق اقل قیمت 0 ہے
(ب)	$y = x^2$	$[0, 2]$	مطلق اعظم قیمت $x = 2$ پر 4 ہے جبکہ $x = 0$ پر مطلق اقل قیمت 0 ہے
(ج)	$y = x^2$	$(0, 2]$	مطلق اعظم قیمت $x = 2$ پر 4 ہے جبکہ مطلق اقل قیمت موجود نہیں
(د)	$y = x^2$	$(0, 2)$	کوئی مطلق قیمت نہیں پایا جاتا ہے

شکل ۴.۶ دیکھیں۔ □

تعریف: **مقامی انتہا قیمتیں**
تفاعل f کا کھلے دائرہ کار D میں اندرونی نقطہ c پر اس صورت مقامی اعظم قیمت پائی جائے گی جب D میں کسی بھی کھلے وقفہ جس میں c پایا جاتا ہو میں تمام x کے لیے

$$f(x) \leq f(c)$$

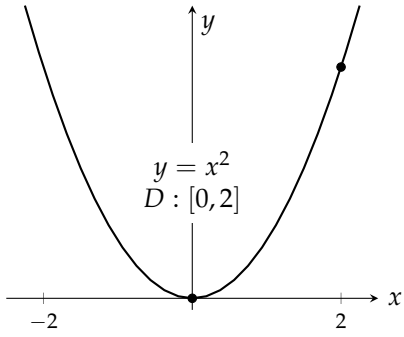
ہو جبکہ (انہیں شرائط کے ساتھ) درج ذیل صورت میں اندرونی نقطہ c پر مقامی اعظم قیمت پائی جائے گی۔

$$f(x) \geq f(c)$$

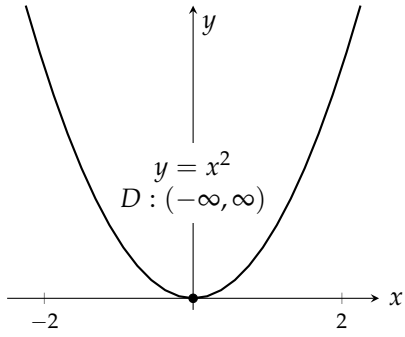
□

---

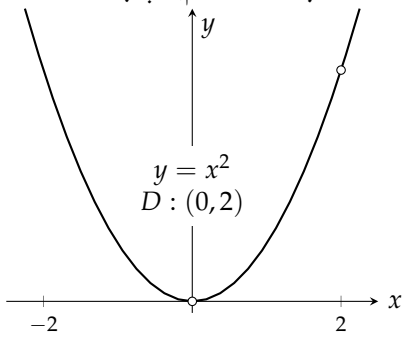
[1] extrema
[2] global



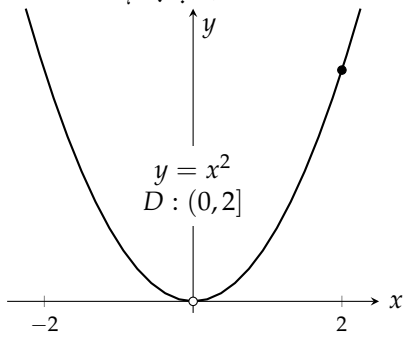
(ب) مطلق اقل اور اعظم قیمت پائی جاتی ہیں



(ا) مطلق اقل قیمت پائی جاتی ہے



(د) نہ مطلق اعظم اور نہ مطلق اقل قیمت پائی جاتی ہے



(ج) مطلق اعظم قیمت پائی جاتی ہے

شکل ۶.۴: مطلق قیمت اور دائرہ کار (مثال ۲.۴)۔

ہم مقامی انتہا کی تعریف کو وقفے کے آخری سروں تک وسعت دے سکتے ہیں۔ یوں آخری سر c پر مقامی انتہا سے مراد نصف کھلے وقفہ میں موزوں عدم مساوات کا مطمئن ہونا ہے۔ شکل ۴.۵ میں تفاعل f کی c اور d پر مقامی اعظم قیمتیں جبکہ a ، e ،اور b پر مقامی اقل قیمتیں پائی جاتی ہیں۔

مطلق اعظم قیمت بھی مقامی اعظم قیمت ہو گی۔ مطلق اعظم قیمت اپنے پڑوس میں بھی اعظم قیمت ہو گی۔ یوں تمام مقامی اعظم قیمتوں کے جدول میں مطلق اعظم قیمت (اگر موجود ہو) بھی پائی جائے گی۔ اسی طرح تمام مقامی اقل قیمتوں کے جدول میں مطلق اقل قیمت (اگر موجود ہو) بھی پائی جائے گی۔

انتہا کا حصول

جیسا درج ذیل مسئلہ سمجھاتا ہے تفاعل کی انتہا کے حصول کے لیے چند قیمتوں کی تحقیق ضروری ہو گی۔

مسئلہ ۴.۲ **یک رتبی مسئلہ برائے مقامی انتہا** فرض کریں تفاعل f کے دائرہ کار کے اندرونی نقطہ c پر f کی اقل یا اعظم قیمت پائی جاتی ہو اور c پر f' معین ہو تب درج ذیل ہو گا۔

$$f'(c) = 0$$

ثبوت: یہ دکھانے کی خاطر کہ مقامی انتہا پر $f'(c)$ کی قیمت صفر ہو گی ہم دکھاتے ہیں کہ $f'(c)$ مثبت نہیں ہو سکتا اور ساتھ ہی $f'(c)$ منفی نہیں ہو سکتا۔ صفر وہ واحد عدد ہے جو نہ مثبت اور نہ منفی ہے لہٰذا $f'(c)$ صفر ہو گا۔

فرض کریں c پر f کی مقامی اعظم قیمت پائی جاتی ہے (شکل ۴.۷)۔ یوں c کے قریبی پڑوس میں تمام x پر $f(x) - f(c) \leq 0$ ہو گا۔ چونکہ c اندرونی نقطہ ہے لہٰذا $f'(c)$ کی تعریف درج ذیل دو طرفہ حد ہو گی۔

$$\lim_{x \to c} \frac{f(x) - f(c)}{x - c}$$

اس کا مطلب ہے کہ $x = c$ پر دائیں ہاتھ حد اور بائیں ہاتھ حد دونوں موجود اور $f'(c)$ کے برابر ہیں۔ ان حد پر علیحدہ علیحدہ غور کرتے ہیں۔ چونکہ c کی دائیں جانب $x - c > 0$ اور $f(x) \leq f(c)$ ہیں لہٰذا

$$f'(c) = \lim_{x \to c^+} \frac{f(x) - f(c)}{x - c} \leq 0 \tag{۴.۱}$$

ہو گا۔ اسی طرح c کی بائیں جانب $x - c < 0$ اور $f(x) \leq f(c)$ ہیں لہٰذا

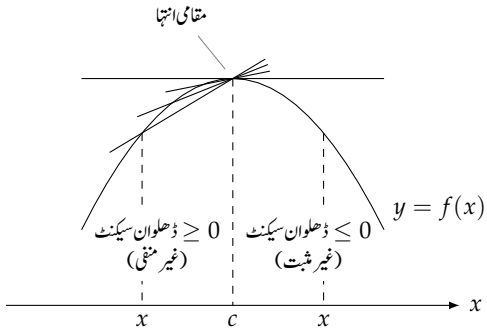
$$f'(c) = \lim_{x \to c^-} \frac{f(x) - f(c)}{x - c} \geq 0 \tag{۴.۲}$$

ہو گا۔ مساوات ۱.۴ اور مساوات ۲.۴ کو ملا کر $f'(c) = 0$ ملتا ہے۔

یوں مقامی اعظم قیمت کے لیے مسئلہ ثابت ہوا۔ مقامی اقل قیمت کے لیے مسئلہ ثابت کرنے کے لیے $f(c) \geq f(x)$ استعمال کرنا ہو گا جس سے مساوات ۱.۴ اور مساوات ۲.۴ کی عدم مساوات الٹ ہو جاتی ہیں۔

□

مسئلہ ۲.۴ کہتا ہے کہ اندرونی انتہا پر اگر تفرق معین ہو تب $f'(c) = 0$ ہو گا۔ یوں تفاعل کی انتہا (مقامی یا عالمگیر) صرف درج ذیل نقطوں پر ہو سکتی ہیں۔



شکل ۷.۴: مقامی اعظم قیمت c پر ہے۔ نقطہ c پر ڈھلوان بیک وقت غیر مثبت اور غیر منفی اعداد کی حد ہونے کی وجہ سے صفر ہو گا۔ (مسئلہ ۲.۴)

۱. اندرونی نقطہ جہاں $f' = 0$ ہو۔

۲. اندرونی نقطہ جہاں f' غیر معین ہو۔

۳. f کے دائرہ کار کے آخری سروں پر۔

درج ذیل تعریف ان نتائج کو مختصراً پیش کرنے میں مدد کرتی ہے۔

تعریف: تفاعل f کے دائرہ کار میں ایسا اندرونی نقطہ جہاں f' غیر معین یا صفر ہو کو **نقطہ فاصل**[۳] کہتے ہیں۔

□

خلاصہ

تفاعل کی انتہا قیمتیں صرف تفاعل کے دائرہ کار میں نقطہ فاصل اور آخری نقطوں پر پائی جا سکتی ہیں۔

عموماً بند دائرہ کار پر تفاعل کی انتہا مطلوب ہو گی۔ مسئلہ ۱.۴ ہمیں یقین دلاتا ہے کہ ایسی قیمتیں موجود ہوں گی؛ مسئلہ ۲.۴ کہتا ہے کہ یہ صرف آخری نقطوں پر اور نقطہ فاصل پر پائی جائیں گی۔ اس قسم کے نقطے عموماً چند ہوں گے جن کی فہرست تیار کر کے دیکھا جا سکتا ہے کہ آیا نقطہ پر اعظم یا اقل قیمت پائی جاتی ہے۔

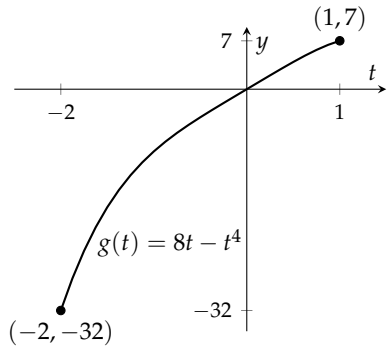
مثال ۳.۴ دائرہ کار $[-2, 1]$ پر تفاعل $f(x) = x^2$ کی مطلق اعظم اور مطلق اقل قیمتیں تلاش کریں۔

حل

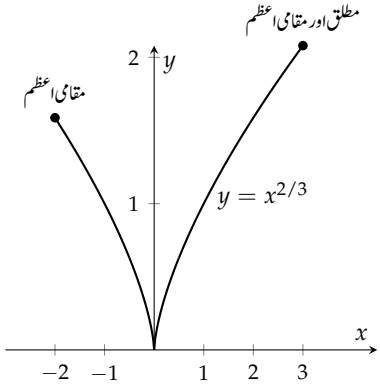
تفاعل پورے دائرہ کار پر قابل تفرق ہے لہٰذا واحد نقطہ فاصل $f'(x) = 2x = 0$ یعنی $x = 0$ پر ہو گا۔ ہمیں تفاعل کی قیمتیں نقطہ فاصل

---

[۳] criticalpoint



شکل ۸.۴: ترسیم برائے مثال ۴.۴



شکل ۹.۴: ترسیم برائے مثال ۵.۴

$x = 0$ اور آخری نقطوں $x = -2$ اور $x = 1$ پر دیکھنی ہوں گی۔

نقطہ فاصل پر قیمت	$f(0) = 0$
آخری نقطہ پر قیمت	$f(-2) = 4$
آخری نقطہ پر قیمت	$f(1) = 1$

تفاعل کی مطلق اعظم قیمت 4 ہے جو نقطہ $x = -2$ پر پائی جاتی ہے جبکہ اس کی مطلق اقل قیمت 0 ہے جو نقطہ $x = 0$ پر پائی جاتی ہے۔ □

مثال ۴.۴ دائرہ کار $[-2, 1]$ پر تفاعل $g(t) = 8t - t^4$ کی مطلق اعظم اور مطلق اقل قیمت تلاش کریں۔

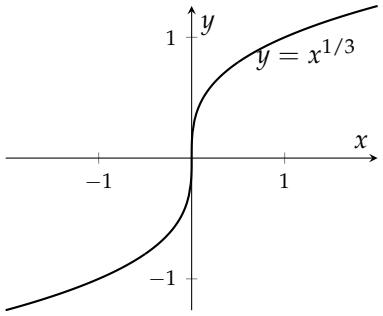
حل تفرق پورے دائرہ کار پر قابل تفرق ہے لہٰذا نقطہ فاصل صرف وہاں ہو گا جہاں $g'(t) = 0$ ہو۔ اس مساوات کو حل کرتے ہوئے

$$\begin{aligned} g'(t) &= 8 - 4t^3 = 0 \\ t^3 &= 2 \\ t &= 2^{1/3} \end{aligned}$$

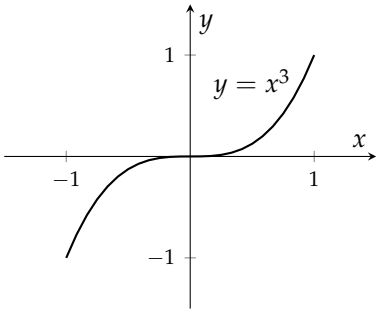
ملتا ہے جو دائرہ کار کے اندر نہیں۔ یوں تفاعل کے مقامی انتہا قیمتیں آخری نقطوں پر پائی جائیں گی (شکل ۸.۴)۔

مطلق اقل قیمت	$g(-2) = -32$
مطلق اعظم قیمت	$g(1) = 7$

□



شکل ۱۰.۴: نقطہ فاصل $x = 0$ پر انتہا قیمت نہیں پائی جاتی۔



شکل ۱۱.۴: $x = 0$ پر $y = x^3$ کی انتہا نہیں پائی جاتی اگرچہ اس نقطے پر $y' = 3x^2 = 0$ ہے۔

مثال ۵.۴ تفاعل $h(x) = x^{2/3}$ کی $[-2, -3]$ پر مطلق انتہا تلاش کریں۔

حل
یک رتبی تفرق

$$h'(x) = \frac{2}{3}x^{-1/3} = \frac{2}{3x^{1/3}}$$

کا صفر نہیں پایا جاتا البتہ $x = 0$ پر یہ غیر معین ہے۔ اس نقطہ پر اور آخری نقطوں $x = -2$ اور $x = 3$ پر تفاعل کی قیمتیں درج ذیل ہیں۔

$$\begin{aligned} h(0) &= 0 \\ h(-2) &= (-2)^{2/3} = 4^{1/3} \\ h(3) &= (3)^{2/3} = 9^{1/3} \end{aligned}$$

مطلق اعظم قیمت $9^{1/3}$ ہے جو نقطہ $x = 3$ پر پائی جاتی ہے جبکہ مطلق اقل قیمت 0 ہے جو نقطہ $x = 0$ پر پائی جاتی ہے (شکل ۹.۴)۔ □

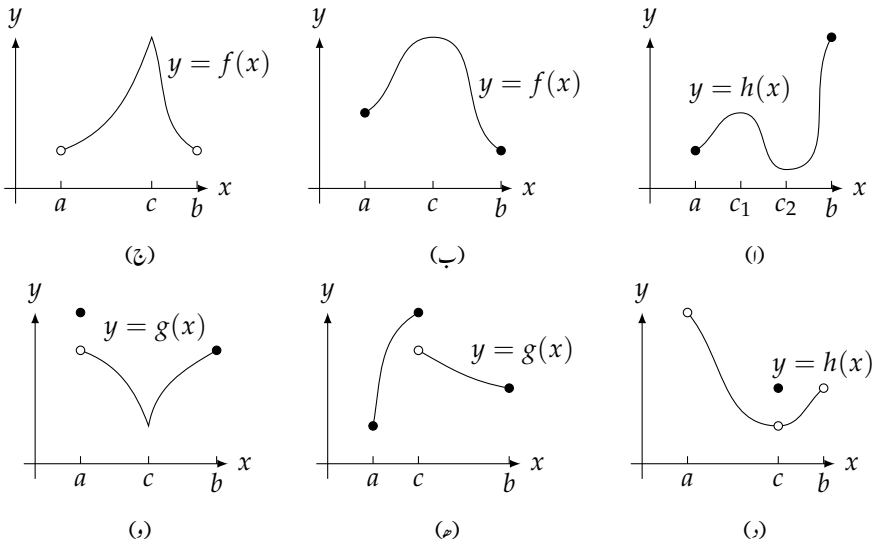
اگرچہ تفاعل کی انتہا صرف نقطہ فاصل اور آخری نقطوں پر پائی جا سکتی ہیں، ضروری نہیں کہ ہر نقطہ فاصل یا ہر آخری نقطے پر انتہا قیمت پائی جاتی ہو۔ شکل ۱۰.۴ اور شکل ۱۱.۴ اندرونی نقطوں کے لیے اس حقیقت کی وضاحت کرتی ہے اور سوال ۳۴ میں آپ سے ایسا تفاعل پیش کرنے کو کہا گیا ہے جو اپنے دائرہ کار کے آخری نقطوں پر انتہا قیمت اختیار نہیں کرتا۔

سوالات

ترسیم سے انتہا نقطوں کا حصول

کیا سوال اتا سوال ۶ میں $[a, b]$ کے بیچ تفاعل کی مطلق انتہا قیمتیں پائی جاتی ہیں؟ بتائیں کہ آپ کے جواب اور مسئلہ ۱.۴ میں کس طرح تضاد نہیں پایا جاتا۔

سوال ۱ شکل ۱۲.۴-۱



شکل ۱۲.۴: اشکال برائے سوال ا تا سوال ۶

سوال ۲ شکل ۱۲.۴-ب

سوال ۳ شکل ۱۲.۴-ج

سوال ۴ شکل ۱۲.۴-د

سوال ۵ شکل ۱۲.۴-ہ

سوال ۶ شکل ۱۲.۴-و

بند وقفہ پر مطلق انتہا

سوال ۷ تا سوال ۲۲ میں دیے وقفے پر تفاعل کی مطلق انتہا قیمتیں تلاش کریں۔ تفاعل کو ترسیم کرتے ہوئے انتہا نقطوں کی نشاندہی کریں۔

سوال ۷ $f(x) = \frac{2}{3}x - 5, \quad -2 \le x \le 3$

سوال ۸ $f(x) = -x - 4, \quad -4 \le x \le 1$

سوال ۹ $f(x) = x^2 - 1, \quad -1 \le x \le 2$

سوال ۱۰ $f(x) = 4 - x^2, \quad -3 \le x \le 1$

سوال ۱۱ $F(x) = -\frac{1}{x^2}, \quad 0.5 \le x \le 2$

سوال ۱۲ $F(x) = -\frac{1}{x}, \quad -2 \le x \le -1$

سوال ۱۳ $h(x) = \sqrt[3]{x}, \quad -1 \le x \le 8$

سوال ۱۴ $h(x) = -3x^{2/3}, \quad -1 \le x \le 1$

سوال ۱۵ $g(x) = \sqrt{4 - x^2}, \quad -2 \le x \le 1$

سوال ۱۶ $g(x) = -\sqrt{5 - x^2}, \quad -\sqrt{5} \le x \le 0$

سوال ۱۷ $f(\theta) = \sin\theta, \quad -\frac{\pi}{2} \le \theta \le \frac{5\pi}{6}$

سوال ۱۸ $f(x) = \tan\theta, \quad -\frac{\pi}{3} \le \theta \le \frac{\pi}{4}$

سوال ۱۹ $g(x) = \csc x, \quad -\frac{\pi}{3} \le x \le \frac{2\pi}{3}$

سوال ۲۰ $g(x) = \sec x, \quad -\frac{\pi}{3} \le x \le \frac{\pi}{6}$

سوال ۲۱ $f(t) = 2 - |t|, \quad -1 \le t \le 3$

سوال ۲۲ $f(t) = |t - 5|, \quad -4 \le t \le 7$

سوال ۲۳ تا سوال ۲۶ میں تفاعل کی مطلق اقل اور مطلق اعظم قیمتیں تلاش کریں۔ یہ قیمتیں کن نقطوں پر پائی جاتی ہیں؟

سوال ۲۳ $f(x) = x^{4/3}, \quad -1 \le x \le 8$

سوال ۲۴ $f(x) = x^{5/3}, \quad -1 \le x \le 8$

سوال ۲۵ $g(\theta) = \theta^{3/5}, \quad -32 \le \theta \le 1$

سوال ۲۶ $h(\theta) = 3\theta^{2/3}, \quad -27 \le \theta \le 8$

دائرہ کار میں مقامی انتہا

سوال ۲۷ تا سوال ۲۷ میں دیے گئے دائرہ کار پر مقامی اعظم یا اقل قیمت تلاش کریں۔ یہ قیمتیں کن نقطوں پر پائی جاتی ہیں؟ ان میں سے کون سی مطلق انتہا قیمتیں ہیں؟

سوال ۲۷

ا. $f(x) = x^2 - 4, \quad -2 \le x \le 2$

ب. $g(x) = x^2 - 4, \quad -2 \le x < 2$

ج. $h(x) = x^2 - 4, \quad -2 < x < 2$

د. $k(x) = x^2 - 4, \quad -2 \le x < \infty$

ھ. $l(x) = x^2 - 4, \quad 0 < x < \infty$

سوال ۲۸

ا. $f(x) = 2 - 2x^2, \quad -1 \le x \le 1$

ب. $g(x) = 2 - 2x^2, \quad -1 < x \le 1$

ج. $h(x) = 2 - 2x^2, \quad -1 < x < 1$

د. $k(x) = 2 - 2x^2, \quad -\infty < x \le 1$

ھ. $l(x) = 2 - 2x^2, \quad -\infty < x < 0$

نظریہ اور مثالیں

سوال ۲۹ اگرچہ $f(x) = |x|$ پر $x = 0$ ناقابل تفرق ہے، نقطہ $x = 0$ پر f کی مطلق اقل قیمت پائی جاتی ہے۔ کیا یہ مسئلہ ۴.۲ کے متضاد ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۳۰ اگر تفاعل کے دائرہ کار کا آخری نقطہ c ہو تب مسئلہ ۴.۲ کیوں ناقابل استعمال ہو گا؟

سوال ۳۱ اگر جفت تفاعل $f(x)$ کی مقامی اعظم قیمت $x = c$ پر پائی جاتی ہو تب $x = -c$ پر اس کی قیمت کے بارے میں کیا کہنا ممکن ہو گا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۳۲ اگر طاق تفاعل $g(x)$ کی مقامی اقل قیمت $x = c$ پر پائی جاتی ہو تب کیا $x = -c$ پر اس کی قیمت کے بارے میں کچھ کہنا ممکن ہو گا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۳۳ ہم جانتے ہیں کہ نقطہ فاصل اور آخری نقطوں پر تفاعل $f(x)$ کی قیمتوں کی جانچ پڑتال سے تفاعل کی انتہا قیمتیں حاصل کی جا سکتی ہیں۔ کوئی بھی نقطہ فاصل یا آخری نقطہ نہ ہونے کی صورت میں کیا ہو گا؟ کیا ایسے تفاعل حقیقت میں پائے جاتے ہیں۔ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۳۴ وقفہ $[0, 1]$ پر ایسا معین تفاعل پیش کریں جس کا $x = 0$ پر نہ کوئی مقامی اعظم قیمت اور نہ ہی مقامی اقل قیمت پائی جاتی ہو۔

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۳۵ تا سوال ۴۰ میں درج ذیل اقدام سے دیے گئے بند وقفے میں تفاعل کی انتہا قیمتیں تلاش کریں۔

ا. وقفہ پر تفاعل تقسیم کرتے ہوئے اس کا رویہ دیکھیں۔

ب. وہ اندرونی نقطے تلاش کریں جہاں $f' = 0$ ہو۔ بعض اوقات f' ترسیم کر نامدگار ثابت ہو گا۔

ج. وہ اندرونی نقطے تلاش کریں جہاں f' غیر موجود ہے۔

د. جزو (ب) اور (ج) میں حاصل تمام نقطوں کے علاوہ دائرہ کار کے آخری نقطوں پر تفاعل کی قیمتیں حاصل کریں۔

ھ. وقفہ پر تفاعل کی مطلق انتہا قیمتیں تلاش کریں اور وہ نقطے تلاش کریں جن پر یہ قیمتیں پائی جاتی ہوں۔

سوال ۳۵ $f(x) = x^4 - 8x62 + 4x + 2, \quad [-\frac{20}{25}, \frac{64}{25}]$

سوال ۳۶ $f(x) = -x^4 + 4x^3 - 4x + 1, \quad [-\frac{3}{4}, 3]$

سوال ۳۷ $f(x) = x^{2/3}(3 - x), \quad [-2, 2]$

سوال ۳۸ $f(x) = 2 + 2x - 3x^{2/3}, \quad [-1, \frac{10}{3}]$

سوال ۳۹ $f(x) = \sqrt{x} + \cos x, \quad [0, 2\pi]$

سوال ۴۰ $f(x) = x^{3/4} - \sin x + \frac{1}{2}, \quad [0, 2\pi]$

۴.۲ مسئلہ اوسط قیمت

ہم جانتے ہیں کہ سطح زمین کے قریب ساکن حال (لمحہ $t = 0$) سے گرتا ہوا جسم ابتدائی t سیکنڈوں میں $s = 4.9t^2\,\mathrm{m}$ فاصلہ طے کرے گا۔ اس معلومات کو استعمال کرتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ لمحہ t پر جسم کی سرعت $v = \frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t} = 9.8\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ ہو گی اور اسراع $a = \frac{\mathrm{d}^2 s}{\mathrm{d}t^2} = 9.8\,\mathrm{m\,s^{-2}}$ ہو گا۔ اب فرض کریں کہ ہمیں جسم کا اسراع معلوم ہے۔ کیا ہم الٹ چلتے ہوئے اس کی سرعت اور ہٹاؤ تلاش کر سکتے ہیں؟

ہم حقیقت میں جاننا چاہتے ہیں کہ دیا گیا تفرق کس تفاعل کا تفرق ہو گا۔ زیادہ عمومی سوال یہ ہو گا کہ کس قسم کے تفاعل کا تفرق مخصوص قسم کا ہو گا۔ کس تفاعل کا تفرق مثبت ہو گا، یا منفی ہو گا، یا ہر نقطے پر صفر ہو گا؟ ان سوالات کے جوابات کو مسئلہ اوسط قیمت سے اخذ کردہ ضمنی نتیجہ کی مدد سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔

مسئلہ رول

جن دو نقطوں پر تفاعل $f(x)$ محور x کو قطع کرتا ہے اگر ان کے بیچ تفاعل قابل تفرق ہو تب $f(x)$ کی ترسیم کی جیومیٹری کو دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان نقطوں کے بیچ کم سے کم ایک ایسا نقطہ ضرور پایا جائے گا جس پر تفاعل کا مماس افقی ہو۔ مثل رول $(1652 - 1719)$ کا 300 سال پرانا **مسئلہ رول**[۴] ہمیں یقین دہانی کراتا ہے کہ حقیقتاً ایسا ہی ہو گا۔

مسئلہ ۴.۳ **مسئلہ رول**[۴]
فرض کریں بند وقفہ $[a, b]$ کے ہر نقطہ پر تفاعل $y = f(x)$ استمراری ہے اور وقفہ کے اندرون (a, b) کے ہر نقطہ پر تفاعل قابل تفرق ہے۔ اگر

$$f(a) = f(b) = 0$$

تب (a, b) میں کم سے کم ایسا ایک نقطہ c ہو گا جس پر درج ذیل ہو گا (شکل ۴.۱۳)۔

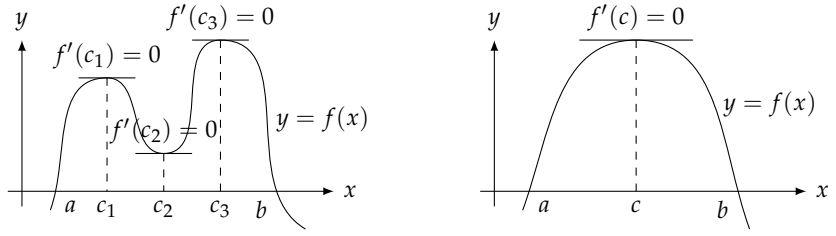
$$f'(c) = 0$$

ثبوت: چونکہ f استمراری ہے لہٰذا $[a, b]$ پر f کی مطلق اعظم اور مطلق اقل قیمتیں ہوں گی۔ یہ صرف درج ذیل نقطوں پر پائی جائیں گی۔

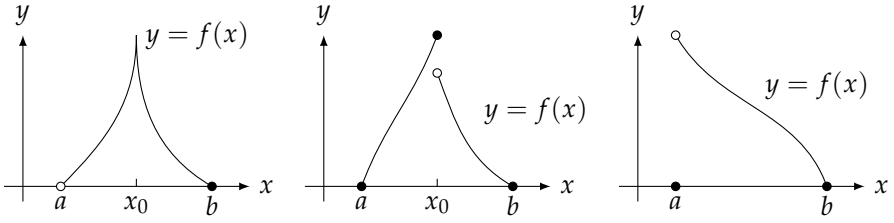
۱. ان اندرونی نقطوں پر جہاں f' ہو۔
۲. ان اندرونی نقطوں پر جہاں f' غیر معین ہو۔
۳. تفاعل کے دائرہ کار کے آخری نقطوں پر جو موجودہ صورت میں a اور b ہیں۔

---

[۴] Rolle'stheorem



شکل ۴.۱۳: مسئلہ رول کہتا ہے کہ جن نقطوں پر تفاعل محور x کو قطع کرتا ہے، ان کے بیچ ایک یا ایک سے زیادہ نقطوں پر تفاعل کا تفرق صفر کے برابر ہو گا۔



(ج) $[a,b]$ پر استمراری لیکن کسی اندرونی نقطہ پر نا قابل تفرق

(ب) اندرونی نقطہ پر غیر استمراری

(ا) ایک آخری نقطہ پر غیر استمراری

شکل ۴.۱۴: کوئی افقی مماس نہیں پایا جاتا ہے۔

قیاس کے تحت ہر اندرونی نقطے پر f کا تفرق پایا جاتا ہے. یوں جزو (2) خارج ہوتا ہے۔

اگر وقفہ کے اندرونی نقطہ c پر تفاعل کی اعظم یا اقل قیمت پائی جاتی ہو تب مسئلہ ۴.۲ کے تحت $f'(c) = 0$ ہو گا جس سے مسئلہ رول کا نقطہ حاصل ہوتا ہے۔

اگر اعظم قیمت اور اقل قیمت دونوں a یا b پر پائی جاتی ہوں تب f مستقل ہو گا۔ یوں $f' = 0$ ہو گا لہٰذا وقفے کے کسی بھی نقطے کو c لیا جا سکتا ہے۔ یوں ثبوت مکمل ہوتا ہے۔

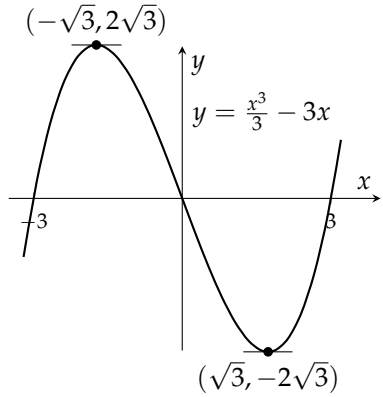
□

مسئلہ ۴.۳ میں دیے شرائط لازمی ہیں۔ اگر صرف ایک نقطے پر بھی یہ شرائط مطمئن نہ ہوتے ہوں تب ضروری نہیں کہ ترسیم کا افقی مماس پایا جاتا ہو (شکل ۴.۱۴)۔

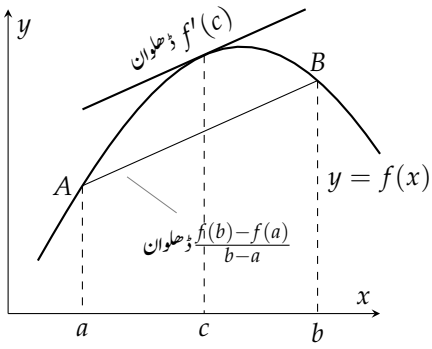
مثال ۴.۶ درج ذیل کثیر رکنی وقفہ $[-3,3]$ کے ہر نقطہ پر استمراری اور $(-3,3)$ کے ہر نقطہ پر قابل تفرق ہے۔

$$f(x) = \frac{x^3}{3} - 3x$$

چونکہ $f(-3) = f(3) = 0$ ہے لہٰذا مسئلہ رول کے تحت $a = -3$ اور $b = 3$ کے بیچ کھلے وقفہ میں کم سے کم ایک نقطے پر $f' =$



شکل ۴.۱۵: ترسیم برائے مثال ۴.۶



شکل ۴.۱۶: جیومیٹریائی طور پر مسئلہ اوسط قیمت کہتا ہے کہ A اور B کے بیچ کہیں پر تفاعل کا مماس قطعہ AB کے متوازی ہوگا۔

0 ہوگا۔ حقیقتاً اس وقفے میں $f'(x) = x^2 - 3$ دو نقطوں $x = \sqrt{3}$ اور $x = -\sqrt{3}$ پر صفر کے برابر ہے (شکل ۴.۱۵)۔ □

مسئلہ اوسط قیمت

مسئلہ رول کی ترچھی صورت مسئلہ اوسط قیمت ہے (شکل ۴.۱۶)۔ وتری قطعہ AB کے متوازی نقطہ A اور B کے بیچ کہیں پر تفاعل کا ایسا مماس پایا جاتا ہے جس کا ڈھلوان وتری قطعہ کے ڈھلوان کا برابر ہوگا۔

مسئلہ ۴.۴ **مسئلہ اوسط قیمت**[۵] فرض کریں بند وقفہ $[a, b]$ کے ہر نقطہ پر $y = f(x)$ استمراری ہے اور اس کے اندرون (a, b) کے ہر نقطہ پر f قابل تفرق ہے تب (a, b) میں کم سے کم ایک ایسا نقطہ پایا جائے گا جو درج ذیل کو مطمئن کرے گا۔

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(c) \tag{۴.۳}$$

ثبوت: ہم f کی ترسیم پر دو نقطوں $A(a, f(a))$ اور $B(b, f(b))$ کے بیچ سیدھی لکیر کھینچتے ہیں (شکل ۴.۱۷-۱)۔ یہ لکیر درج ذیل تفاعل کی ترسیم ہوگی۔

$$g(x) = f(a) + \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a) \tag{۴.۴}$$

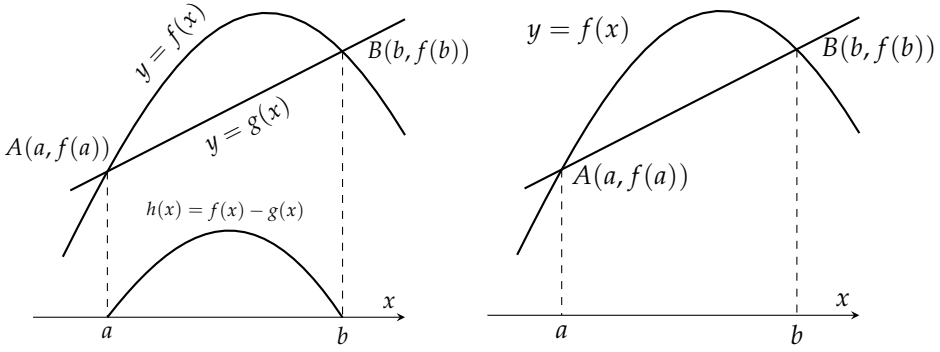
(نقطوی وڈھلوان روپ)

نقطہ x پر f اور g کے بیچ انتصابی فاصلہ

$$\begin{aligned} h(x) &= f(x) - g(x) \\ &= f(x) - f(a) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a) \end{aligned} \tag{۴.۵}$$

---

[۵] meanvaluetheorem



(ا)وقفہ $[a,b]$ پر f اور وتری قطعہ AB کی ترسیم۔ (ب) $f(x)$ اور $g(x)$ کے بیچ افقی فاصلہ $h(x)$ ہے۔

شکل ۴.۱۷: مسئلہ اوسط قیمت۔

ہو گا۔ شکل ۴.۱۷-ب میں f ، g ،اور h دکھائے گئے ہیں۔

تفاعل h وقفہ $[a,b]$ پر مسئلہ رول کو مطمئن کرتا ہے۔ تفاعل h وقفہ $[a,b]$ پر استمراری اور (a,b) پر قابل تفرق ہے (چونکہ اس وقفے پر f اور g استمراری اور قابل تفرق ہیں)۔ مزید چونکہ f اور g دونوں نقطہ A اور B سے گزرتے ہیں لہٰذا $h(a) = h(b) = 0$ ہے۔ یوں (a,b) میں کسی نقطہ c پر $h'(x) = 0$ ہو گا۔ یہ وہ نقطہ ہے جو ہمیں مساوات ۴.۳ میں درکار ہے۔

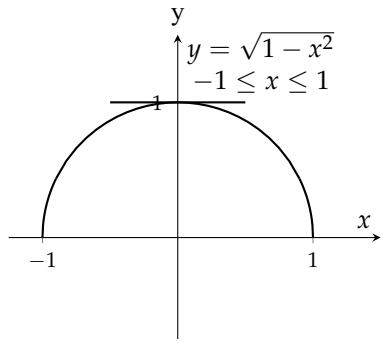
مساوات ۴.۳ کی تصدیق کی خاطر ہم x کے لحاظ سے مساوات ۴.۵ کے دونوں ہاتھ کا تفرق لے کر اس میں $x = c$ پُر کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
h'(x) &= f'(x) - \frac{f(b)-f(a)}{b-a} && \text{(تفرق)}\\
h'(c) &= f'(c) - \frac{f(b)-f(a)}{b-a} && (x=c)\\
0 &= f'(c) - \frac{f(b)-f(a)}{b-a} && (h'(c)=0)\\
f'(c) &= \frac{f(b)-f(a)}{b-a}
\end{aligned}$$

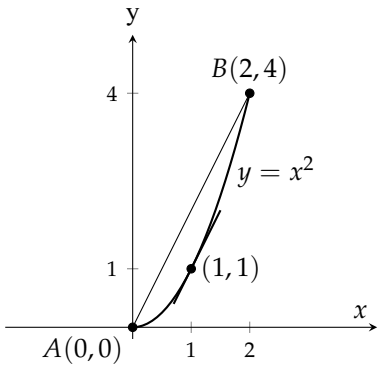
یوں ثبوت مکمل ہوتا ہے۔

□

دھیان رہے کہ مسئلہ اوسط قیمت میں نقطہ a یا b پر f کا قابل تفرق ہونا ضروری نہیں البتہ ان نقطوں پر f کا استمراری ہونا کافی ہے (شکل ۴.۱۸)۔ ہم عموماً c کے بارے میں صرف اتنا ہی جانتے ہیں جتنا یہ مسئلہ ہمیں بتاتا ہے، یعنی کہ، c موجود ہے۔ اگلی مثال کی طرح بعض اوقات ہم c کو جان پاتے ہیں لیکن ایسا شاذ و نادر ہو گا۔



شکل۱۸.۴:اگرچہ $y = \sqrt{1-x^2}$ نقطہ -1 اور 1 پر نا قابل تفرق ہے یہ $[-1,1]$ پر مسئلہ اوسط قیمت کو مطمئن کرتا ہے۔



شکل۱۹.۴:نقطہ $c = 1$ پر مماس،وتری قطعہ AB کے متوازی ہے(مثال۷.۴)

مثال۷.۴ وقفہ $0 \le x \le 2$ پر تفاعل $f(x) = x^2$ استمراری اور $0 < x < 2$ پر قابل تفرق ہے(شکل۱۹.۴)۔چونکہ $f(0) = 0$ اور $f(2) = 4$ ہیں لہٰذا مسئلہ اوسط قیمت کے تحت اس وقفہ میں نقطہ c پر تفرق $f'(x) = 2x$ کی قیمت لازماً $\frac{4-0}{2-0} = 2$ ہو گی۔موجودہ مثال میں ہم $2x = 2$ کو حل کرتے ہوئے $x = c = 1$ حاصل کر پاتے ہیں۔ □

طبعی تشریح

اگر ہم $[a,b]$ پر $\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$ کو f کی اوسط تبدیلی اور $f'(c)$ کو لمحاتی تبدیلی تصور کریں تب مسئلہ اوسط قیمت کہتا ہے کہ کسی اندرونی نقطہ پر لمحاتی تبدیلی ضرور پورے وقفہ پر اوسط تبدیلی کے برابر ہو گی۔

مثال۸.۴ ایک گاڑی ساکن حال سے شروع ہو کر 8 سیکنڈوں میں کل 120 میٹر فاصلہ طے کرتی ہے۔ان 8 سیکنڈوں کے لیے گاڑی کی اوسط رفتار $\frac{120}{8} = 15\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ ہے۔مسئلہ اوسط قیمت کہتا ہے کہ ان آٹھ سیکنڈوں میں کسی ایک لمحے رفتار پیما ٹھیک یہی رفتار دکھائے گا۔ □

ضمنی نتائج اور چند جوابات

اس حصہ کے شروع میں ہم نے پوچھا، کس تفاعل کا تفرق صفر ہو گا۔مسئلہ اوسط قیمت کا پہلا ضمنی نتیجہ اس کا جواب دیتا ہے۔

ضمنی نتیجہ ۱.۴ صفر تفرق کے تفاعلات مستقل ہوں گے
اگر وقفہ I کے ہر نقطہ پر $f'(x) = 0$ ہو تب I میں تمام x پر $f(x) = C$ ہو گا جہاں C مستقل ہے۔

ہم جانتے ہیں کہ اگر وقفہ I پر تفاعل f کی قیمت مستقل ہو تب I پر f قابل تفرق ہو گا اور I میں تمام x پر $f'(x) = 0$ ہو گا۔ضمنی نتیجہ اس کا

الٹ رخ پیش کرتا ہے۔

ثبوت ضمنی نتیجہ: ہم دکھانا چاہتے ہیں کہ I پر f کی قیمت مستقل ہے۔ ہم I میں ہر دو نقطوں x_1 اور x_2 پر $f(x_1) = f(x_2)$ دکھاتے ہوئے ایسا کرتے ہیں۔

فرض کریں x_1 اور x_2 وقفہ I میں کوئی بھی دو نقطے ہیں جن کی شمار بندی بائیں سے دائیں رخ ہے لہٰذا $x_1 < x_2$ ہو گا۔ یوں $[x_1, x_2]$ پر f مسئلہ اوسط قیمت کو مطمئن کرے گا۔ یہ $[x_1, x_2]$ کے ہر نقطہ پر قابل تفرق ہو گا لہٰذا یہ ہر اس نقطہ پر استمراری بھی ہو گا۔ یوں x_1 اور x_2 کے بیچ کسی نقطہ c پر

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = f'(c)$$

ہو گا۔ چونکہ پورے I پر $f' = 0$ ہے لہٰذا یہ مساوات درج ذیل لکھی جا سکتی ہے۔

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = f'(c), \quad f(x_2) - f(x_1) = 0, \quad f(x_1) = f(x_2)$$

□

اس حصہ کے شروع میں ہم نے یہ بھی پوچھا کہ کیا الٹ چلتے ہوئے ہم اسراع سے رفتار اور ہٹاؤ تلاش کر سکتے ہیں۔ اس کا جواب اگلا ضمنی نتیجہ پیش کرتا ہے۔

ضمنی نتیجہ ۴.۲ ایک سے تفرق والے تفاعل میں مستقل کا فرق ہو گا
اگر وقفہ I کے ہر نقطہ پر $f'(x) = g'(x)$ ہو تب ایسا مستقل C موجود ہو گا کہ I میں تمام x پر $f(x) = g(x) + C$ ہو۔

ثبوت ضمنی نتیجہ: I میں ہر نقطہ پر تفاعل فرق $h = f - g$ کا تفرق

$$h'(x) = f'(x) - h'(x) = 0$$

ہو گا۔ یوں ضمنی نتیجہ ۴.۱ کے تحت I پر $h(x) = C$ ہو گا۔ یوں $f(x) - g(x) = C$ یا $f(x) = g(x) + C$ ہو گا۔

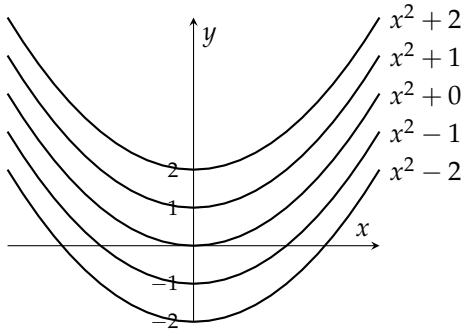
□

ضمنی نتیجہ ۴.۲ کہتا ہے کہ وقفہ پر دو تفاعل کے فرق کا تفرق صرف اس صورت صفر کے برابر ہو گا جب اس وقفہ پر ان تفاعل کا فرق ایک مستقل ہو۔ مثال کے طور پر ہم جانتے ہیں کہ $(-\infty, \infty)$ پر $f(x) = x^2$ کا تفرق $2x$ ہے۔ ایسا دوسرا تفاعل جس کا $(-\infty, \infty)$ پر تفرق $2x$ ہو کا کلیہ لازماً $x^2 + C$ ہو گا (شکل ۴.۲۰)۔

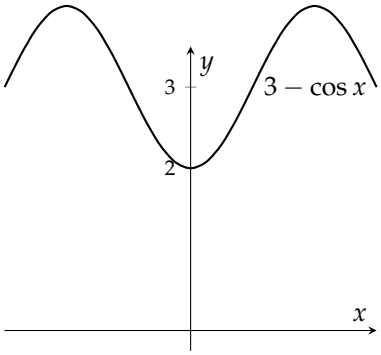
مثال ۴.۹ ایسا تفاعل $f(x)$ تلاش کریں جس کا تفرق $\sin x$ ہو اور جو نقطہ $(0, 2)$ سے گزرتا ہو۔

حل
چونکہ $g(x) = -\cos x$ کا تفرق بھی $\sin x$ ہے لہٰذا $f(x) = -\cos x + C$ ہو گا۔ دیا گیا نقطہ اس میں پُر کرتے ہوئے مستقل C حاصل کرتے ہیں۔

$$f(0) = -\cos(0) + C = 2 \quad \Longrightarrow \quad C = 3$$



شکل ۴.۲۰: ضمنی نتیجہ ۴.۲ کہتا ہے کہ ایک سے تفرق والے تفاعل میں صرف انتصابی فرق پایا جاتا ہے۔



شکل ۴.۲۱: ترسیم برائے مثال ۴.۹

یوں درکار تفاعل $f(x) = -\cos x + 3$ ہے (شکل ۴.۲۱)۔ □

اسراع سے سرعت اور ہٹاؤ کا حصول

سطح زمین کے قریب جہاں $g = 9.8\,\mathrm{m\,s^{-2}}$ ہے ساکن حال سے آزادانہ گرتے ہوئے جسم کا سرعت اور ہٹاؤ تلاش کرتے ہیں۔

ہم جانتے ہیں کہ سرعت v ایسا تفاعل ہے جس کا تفرق 9.8 کے برابر ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ $g(t) = 9.8t$ کا تفرق 9.8 ہے لہٰذا ضمنی نتیجہ ۴.۲ کے تحت

$$v(t) = 9.8t + C$$

ہو گا جہاں C مستقل ہے۔ لمحہ $t = 0$ پر جسم ساکن ہو گا لہٰذا

$$v(0) = 9.8(0) + C \quad \Longrightarrow \quad C = 0$$

ہو گا۔ یوں سرعت تفاعل $v(t) = 9.8t$ ہو گا۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ $h(t) = 4.9t^2$ کا تفرق $9.8t$ ہے لہٰذا ضمنی نتیجہ ۴.۲ کے تحت

$$s(t) = 4.9t^2 + C$$

ہو گا جہاں C ایک مستقل ہے۔ چونکہ لمحہ $t = 0$ پر ہٹاؤ صفر ہے لہٰذا

$$s(0) = 4.9(0^2) + C = 0 \quad \Longrightarrow \quad C = 0$$

یعنی $s(t) = 4.9t^2$ ہو گا۔

کسی تفاعل کی شرح تبدیلی سے تفاعل حاصل کرنے کی صلاحیت، احصاء کی اہم ترین طاقت ہے۔ اس پر مزید بات اگلے باب میں کی جائے گی۔

بڑھتا تفاعل اور گھٹتا تفاعل

اس حصہ کے شروع میں ہم نے پوچھا کہ کس قسم کے تفاعل کا تفرق مثبت اور کس کا تفرق منفی ہوگا۔ مسئلہ اوسط قیمت کا تیسرا ضمنی نتیجہ جو اس کا جواب دیتا ہے کہتا ہے کہ بڑھتے ہوئے تفاعل کا تفرق مثبت اور گھٹتے ہوئے تفاعل کا تفرق منفی ہوگا۔

تعریف: فرض کریں وقفہ I پر تفاعل f معین ہے اور اس وقفہ پر x_1 اور x_2 کوئی دو نقطے ہیں۔

۱. اگر $x_1 < x_2$ کی صورت میں $f(x_1) < f(x_2)$ ہو تب f پر I **بڑھتا**[۶] تفاعل کہلاتا ہے۔

۲. اگر $x_1 < x_2$ کی صورت میں $f(x_1) > f(x_2)$ ہو تب f پر I **گھٹتا**[۷] تفاعل کہلاتا ہے۔

□

ضمنی نتیجہ ۴.۳ بڑھتے اور گھٹتے تفاعل کی پہلی تفرقی پرکھ

فرض کریں $[a,b]$ پر f استمراری اور (a,b) پر f قابل تفرق ہے۔

- اگر (a,b) کے ہر نقطہ پر $f' > 0$ ہو تب $[a,b]$ پر f بڑھتا ہے۔
- اگر (a,b) کے ہر نقطہ پر $f' < 0$ ہو تب $[a,b]$ پر f گھٹتا ہے۔

ثبوت ضمنی نتیجہ: فرض کریں $[a,b]$ میں x_1 اور x_2 کوئی دو نقطے ہیں جہاں $x_1 < x_2$ ہے۔ وقفہ $[x_1, x_2]$ پر مسئلہ اوسط قیمت تفاعل f کے لیے کہتا ہے کہ

$$f(x_2) - f(x_1) = f'(c)(x_2 - x_1) \tag{۴.۶}$$

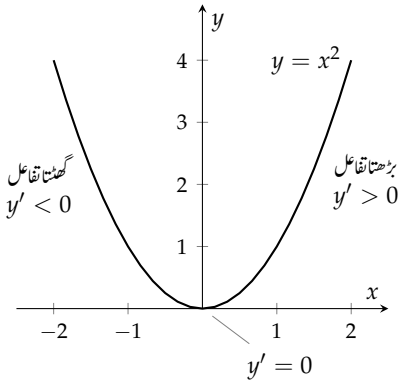
ہوگا جہاں x_1 اور x_2 کے بیچ c ایک موزوں نقطہ ہے۔ چونکہ $x_2 - x_1$ مثبت قیمت ہے لہٰذا مساوات ۴.۶ کے دائیں ہاتھ کی علامت وہی ہوگی جو $f'(c)$ کی ہے۔ یوں (a,b) پر مثبت $f'(c)$ کی صورت میں $f(x_2) > f(x_1)$ ہوگا جبکہ (a,b) پر منفی $f'(c)$ کی صورت میں $f(x_1) < f(x_2)$ ہوگا۔

□

مثال ۴.۱۰ وقفہ $(-\infty, 0)$ پر تفاعل $f(x) = x^2$ کا تفرق $f'(x) = 2x < 0$ ہے لہٰذا اس وقفے پر f گھٹے گا۔ وقفہ $(0, \infty)$ پر تفاعل $f(x) = x^2$ کا تفرق $f'(x) = 2x > 0$ ہے لہٰذا اس وقفے پر f بڑھے گا (شکل ۴.۲۲)۔ □

---

[۶] increasing
[۷] decreasing



شکل ۴.۲۲: ترسیم برائے مثال ۴.۱۰

سوالات

مسئلہ اوسط قیمت میں c کی تلاش

سوال ۱ تا سوال ۴ میں دیے وقفہ اور تفاعل کے لیے c کی ایسی قیمت تلاش کریں جو مسئلہ اوسط قیمت کے نتیجہ

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(c)$$

کو مطمئن کرتی ہو۔

سوال ۱ $f(x) = x^2 + 2x - 1, \quad [0, 1]$

سوال ۲ $f(x) = x^{2/3}, \quad [0, 1]$

سوال ۳ $f(x) = x + \frac{1}{x}, \quad [\frac{1}{2}, 2]$

سوال ۴ $f(x) = \sqrt{x - 1}, \quad [1, 3]$

قیاس کی پرکھ اور استعمال

سوال ۵ تا سوال ۸ میں کون سے تفاعل دیے وقفہ پر مسئلہ اوسط قیمت کے قیاس کو مطمئن کرتے ہیں اور کون سے تفاعل ایسا نہیں کرتے۔ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۵ $f(x) = x^{2/3}, \quad [-1, 8]$

سوال ۶ $f(x) = x^{4/5}, \quad [0, 1]$

سوال ۷ $f(x) = \sqrt{x(1 - x)}, \quad [0, 1]$

سوال۸ $$f(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x}, & -\pi \le x < 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

سوال۹ درج ذیل تقاعل $x = 0$ اور $x = 1$ پر صفر کے برابر اور $(0,1)$ پر قابل تفرق ہے لیکن (a,b) پر اس کا تفرق کبھی بھی صفر نہیں۔

$$f(x) = \begin{cases} x, & 0 \le x < 1 \\ 0, & x = 1 \end{cases}$$

ایسا کیوں ممکن ہے؟ کیا مسئلہ رول نہیں کہتا کہ $(0,1)$ پر کہیں نا کہیں تفرق صفر ہو گا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال۱۰ وقفہ $[0,2]$ پر a ، m ،اور b کی کون سی قیمتوں کے لیے درج ذیل تقاعل مسئلہ اوسط قیمت کے قیاس کو مطمئن کرتا ہے؟

$$f(x) = \begin{cases} 3, & x = 0 \\ -x^2 + 3x + a, & 0 < x < 1 \\ mx + b, & 1 \le x \le 2 \end{cases}$$

جذر (صفر)

سوال۱۱

ا. باری باری درج ذیل کثیر رکنیوں کے صفر کو ایک لکیر پر ترسیم کریں۔ ساتھ ہی ان کے یک رتبی تفرق کے صفر بھی ترسیم کریں۔

۱. $y = x^2 - 4$

۲. $y = x^2 + 8x + 15$

۳. $y = x^3 - 3x^2 + 4 = (x+1)(x-2)^2$

۴. $y = x^3 - 33x^2 + 216x = x(x-9)(x-24)$

ب. مسئلہ رول کی مدد سے ثابت کریں کہ $x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$ کے ہر دو صفر کے بیچ $nx^{n-1} + (n-1)a_{n-1}x^{n-2} + \cdots + a_1$ کا ایک صفر پایا جاتا ہے۔

سوال۱۲ فرض کریں وقفہ $[a,b]$ میں f''' استمراری ہے اور اس وقفہ پر f کے تین صفر پائے جاتے ہیں۔ دکھائیں کہ اس وقفہ پر f'' کا کم سے کم ایک صفر پایا جائے گا۔ اس نتیجہ کو عمومی بنائیں۔

سوال۱۳ دکھائیں کہ اگر پورے $[a,b]$ پر $f'' > 0$ ہو تب $[a,b]$ میں f' کا زیادہ سے زیادہ ایک صفر پایا جائے گا۔ اگر $[a,b]$ پر $f'' < 0$ ہو تب کیا ہو گا؟

سوال۱۴ دکھائیں کہ کعبی کثیر رکنی کے صفروں کی زیادہ سے زیادہ تعداد تین ممکن ہے۔

نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۵ دکھائیں کہ دو گھنٹوں کے سفر میں کسی لمحے پر گاڑی کا رفتار پیما ضرور دو گھنٹوں کی اوسط رفتار دکھائے گا۔

سوال ۱۶ تبدیلی درجہ حرارت برف سے حرارت پیما کو نکال کر ابلتے ہوئے پانی میں رکھنے سے اس کا درجہ حرارت 14 سیکنڈوں میں $-19\,^\circ\mathrm{C}$ سے بڑھ کر $100\,^\circ\mathrm{C}$ ہو جاتا ہے۔ دکھائیں کہ اس دوران درجہ حرارت میں تبدیلی کی شرح کسی ایک لمحے پر ضرور $8.5\,^\circ\mathrm{C\,s^{-1}}$ ہو گی۔

سوال ۱۷ فرض کریں وقفہ $[0,1]$ پر قابل تفرق تفاعل f کا تفرق کبھی صفر نہیں ہوتا۔ دکھائیں کہ $f(0) \neq f(1)$ ہو گا۔

سوال ۱۸ دکھائیں a اور b کی کسی بھی قیمتوں کے لیے $|\sin b - \sin a| \leq |b-a|$ ہو گا۔

سوال ۱۹ فرض کریں $[a,b]$ پر f قابل تفرق ہے اور $f(b) < f(a)$ ہے۔ کیا $[a,b]$ پر f' کی قیمت کے بارے میں کچھ کہنا ممکن ہو گا؟

سوال ۲۰ فرض کریں $[a,b]$ پر f اور g قابل تفرق ہیں اور $f(a) = g(a)$ اور $f(b) = g(b)$ ہیں۔ دکھائیں کہ a اور b کے بیچ کم سے کم ایسا ایک نقطہ پایا جاتا ہے جہاں f اور g کی ترسیمات کے مماس آپس میں متوازی ہیں۔

سوال ۲۱ فرض کریں x کی ہر قیمت کے لیے f قابل تفرق ہے۔ مزید فرض کریں کہ $f(1) = 1$ ہے اور $(-\infty, 1)$ پر $f' < 0$ ہے اور $(1, \infty)$ پر $f' > 0$ ہے۔

ا. دکھائیں کہ تمام x پر $f(x) \geq 1$ ہو گا۔

ب. کیا $f'(1) = 0$ لازماً ہو گا؟ وجہ پیش کریں۔

سوال ۲۲ فرض کریں $f(x) = px^2 + qx + r$ بند وقفہ $[a,b]$ پر معین ہے۔ دکھائیں کہ (a,b) میں ٹھیک ایک نقطہ c پر f مسئلہ اوسط قیمت کے نتیجے پر پورا اترتا ہے۔

سوال ۲۳ حیرت کن ترسیم درج ذیل تفاعل ترسیم کریں۔

$$f(x) = \sin x \sin(x+2) - \sin^2(x+1)$$

یہ ترسیم کیا کرتی ہے؟ یہ تفاعل اس طرح کا رویہ کیوں رکھتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۲۴ اگر دو تفاعل $f(x)$ اور $g(x)$ کی ترسیمات مستوی میں ایک ہی نقطہ سے شروع ہوتے ہوں اور ہر نقطہ پر ان کی شرح تبدیلی ایک سی ہو تب کیا یہ تفاعل بالکل ایک سے نہیں ہوں گے؟ اپنے جواب کہ وجہ پیش کریں۔

سوال ۲۵

ا. دکھائیں کہ تفاعل $g(x) = \frac{1}{x}$ اپنے دائرہ کار کے ہر وقفہ میں گھٹتا ہے۔

ب. اگر جزو (ا) کا نتیجہ درست ہو تب $g(1) = 1$ کس طرح $g(-1) = -1$ سے بڑا ہو سکتا ہے؟

سوال ۲۶ فرض کریں وقفہ $[a,b]$ میں تفاعل f معین ہے۔ درج ذیل کو مطمئن کرنے کی خاطر f پر کون سے شرائط لاگو کرنے ہوں گے

$$\text{اقل } f' \leq \frac{f(b)-f(a)}{b-a} \leq \text{اعظم } f'$$

جہاں اقل f' اور اعظم f' سے مراد $[a,b]$ پر بالترتیب f' کی اقل اور اعظم قیمت ہے۔

سوال ۲۷ اگر $0 \le x \le 0.1$ پر $f'(x) = 1/(1+x^4\cos x)$ ہو اور $f(0) = 1$ ہو تب سوال ۲۶ کی عدم مساوات استعمال کرتے ہوئے $f(0.1)$ کی تخمینی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۲۸ اگر $0 \le x \le 0.1$ پر $f'(x) = 1/(1-x^4)$ اور $f(0) = 2$ ہو تب سوال ۲۶ کی عدم مساوات استعمال کرتے ہوئے $f(0.1)$ کی تخمینی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۲۹ ہندسی اوسط۔ دو مثبت اعداد a اور b کے **ہندسی اوسط**[8] سے مراد عدد $\sqrt{ab}$ ہے۔ دکھائیں کہ مسئلہ اوسط قیمت کے نتیجہ میں مثبت اعداد کے وقفہ $[a,b]$ پر تفاعل $f(x) = \frac{1}{x}$ کے لیے c کی قیمت $\sqrt{ab}$ ہے۔

سوال ۳۰ حسابی اوسط۔ دو اعداد a اور b کا **حسابی اوسط**[9] $\frac{a+b}{2}$ ہے۔ دکھائیں کہ مسئلہ اوسط قیمت میں وقفہ $[a,b]$ پر تفاعل $f(x) = x^2$ کے لیے c کی قیمت $\frac{a+b}{2}$ ہو گی۔

تفرق سے تفاعل کا حصول

سوال ۳۱ فرض کریں $f(-1) = 3$ اور تمام x کے لیے $f'(x) = 0$ ہے۔ کیا تمام x کے لیے $f(x) = 3$ ہو گا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۳۲ فرض کریں $f(0) = 5$ اور تمام x کے لیے $f'(x) = 2$ ہیں۔ کیا تمام x کے لیے $f(x) = 2x + 5$ ہو گا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۳۳ فرض کریں تمام x کے لیے $f'(0) = 2x$ ہے۔ درج ذیل صورتوں میں $f(2)$ تلاش کریں۔

ا. $f(0) = 0$ ب. $f(1) = 0$ ج. $f(-2) = 3$

سوال ۳۴ جن تفاعل کا تفرق مستقل ہو ان کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۳۵ تا سوال ۴۰ میں وہ تفاعل تلاش کریں جس کا تفرق دیا گیا ہے۔

سوال ۳۵ (ا) $y' = x$، (ب) $y' = x^2$، (ج) $y' = x^3$

سوال ۳۶ (ا) $y' = 2x$، (ب) $y' = 2x - 1$، (ج) $y' = 3x^2 + 2x - 1$

سوال ۳۷ (ا) $y' = -\frac{1}{x^2}$، (ب) $y' = 1 - \frac{1}{x^2}$، (ج) $y' = 5 + \frac{1}{x^2}$

سوال ۳۸ (ا) $y' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$، (ب) $y' = \frac{1}{\sqrt{x}}$، (ج) $y' = 4x - \frac{1}{\sqrt{x}}$

سوال ۳۹ (ا) $y' = \sin 2t$، (ب) $y' = \cos \frac{t}{2}$، (ج) $y' = \sin 2t + \cos \frac{t}{2}$

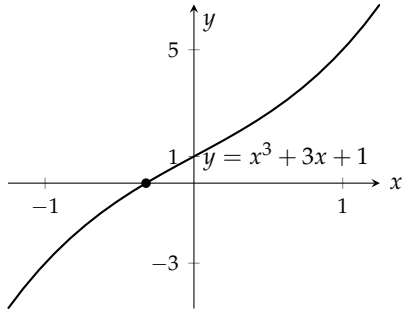
سوال ۴۰ (ا) $y' = \sec^2 \theta$، (ب) $y' = \sqrt{\theta}$، (ج) $y' = \sqrt{\theta} - \sec^2 \theta$

سوال ۴۱ تا سوال ۴۴ میں وہ تفاعل تلاش کریں جس کا تفرق دیا گیا ہے اور جو دیے گئے نقطہ سے گزرتا ہے۔

سوال ۴۱ $f'(x) = 2x - 1, \quad N(0,0)$

---

[8] geometricmean
[9] arithmeticmean



شکل ۴.۲۳: کثیر رکنی $y = x^3 + 3x + 1$ کا واحد صفر دکھایا گیا ہے۔

سوال ۴۲ $g'(x) = \frac{1}{x^2} + 2x, \quad N(-1, 1)$

سوال ۴۳ $r'(\theta) = 8 - \csc^2\theta, \quad N(\frac{\pi}{4}, 0)$

سوال ۴۴ $r'(t) = \sec t \tan t - 1, \quad N(0, 0)$

صفروں کی گنتی

مساوات $f(x) = 0$ کو اعدادی طریقہ سے حل کرنے سے پہلے ہم عموماً مطلوبہ وقفہ پر مساوات کے متوقع صفروں کی تعداد جاننا چاہتے ہیں۔ بعض اوقات ضمنی نتیجہ ۴.۳ کی مدد سے ایسا کرنا ممکن ہو گا۔

درج ذیل فرض کریں۔

۱. $[a, b]$ پر f استمراری اور (a, b) پر قابل تفرق ہے۔

۲. $f(a)$ اور $f(b)$ کی علامتیں ایک دوسرے کی الٹ ہیں۔

۳. پورے (a, b) پر $f' > 0$ اور یا پورے (a, b) پر $f' < 0$ ہے۔

تب a اور b کے بیچ f کا ٹھیک ایک صفر پایا جائے گا۔ چونکہ یہ پورے $[a, b]$ پر بڑھ رہا ہے اور یا پورے $[a, b]$ پر گھٹ رہا ہے لہٰذا یہ محور x کو ایک ہی مرتبہ قطع کر سکتا ہے۔ اس کے باوجود مسئلہ ۲.۹ کے تحت اس کا کم سے کم ایک صفر ہو گا۔ مثال کے طور پر $[-1, 1]$ پر $f(x) = x^3 + 3x + 1$ قابل تفرق ہے، $f(-1) = -3$ اور $f(1) = 5$ کی علامتیں ایک دوسرے کی الٹ ہیں، اور تمام x کے لیے $f'(x) = 3x^2 + 3 > 0$ ہے لہٰذا $[-1, 1]$ پر f کا ٹھیک ایک صفر پایا جاتا ہے (شکل ۴.۲۳)۔

سوال ۴۵ تا سوال ۵۲ میں دکھائیں کہ دیے گئے وقفہ پر تفاعل کا صرف ایک صفر پایا جاتا ہے۔

سوال ۴۵ $f(x) = x^4 + 3x + 1, \quad [-2, -1]$

سوال ۴۶ $f(x) = x^3 + \frac{4}{x^2} + 7, \quad (-\infty, 0)$

سوال ۴۷ $g(t) = \sqrt{t} + \sqrt{1 + t} - 4, \quad (0, \infty)$

سوال ۴۸ $g(t) = \frac{1}{1-t} + \sqrt{1 + t} - 3, \quad (-1, 1)$

سوال ۴۹ $r(\theta) = \theta + \sin^2(\frac{\theta}{3}) - 8, \quad (-\infty, \infty)$

سوال ۵۰ $r(\theta) = 2\theta - \cos^2\theta + \sqrt{2}, \quad (-\infty, \infty)$

سوال ۵۱ $r(\theta) = \sec\theta - \frac{1}{\theta^3} + 5, \quad (0, \frac{\pi}{2})$

سوال ۵۲ $r(\theta) = \tan\theta - \cot\theta - \theta, \quad (0, \frac{\pi}{2})$

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۵۳

ا. ایسی کثیر رکنی $f(x)$ تشکیل دیں جس کے صفر $x = -2, -1, 0, 1, 2$ پر پائے جاتے ہوں۔

ب. $f(x)$ اور $f'(x)$ کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔ آپ کو کیا خوبی نظر آتی ہے۔

ج. کیا $g(x) = \sin x$ اور اس کا تفرق $g'(x)$ بھی ایسی خوبی رکھتے ہیں؟

۴.۳ مقامی انتہا قیمتوں کی یک رتبی تفرقی پرکھ

اس حصے میں مقامی انتہا قیمت کی موجودگی کے لیے تفاعل کے نقطہ فاصل کو پرکھنا دکھایا جائے گا۔

پرکھ

جیسا شکل ۴.۲۴ میں دکھایا گیا ہے تفاعل f کے بعض نقطہ فاصل پر تفاعل کی مقامی انتہا پائی جائے گی اور بعض پر نہیں۔ یہ راز نقطہ کے بالکل قریب f' کی علامت میں پوشیدہ ہے۔ جیسا جیسا x بائیں سے دائیں رخ بڑھتا ہے f کی قیمت وہاں بڑھتی ہے جہاں $f' > 0$ ہو اور f کی قیمت وہاں گھٹتی ہے جہاں $f' < 0$ ہو۔

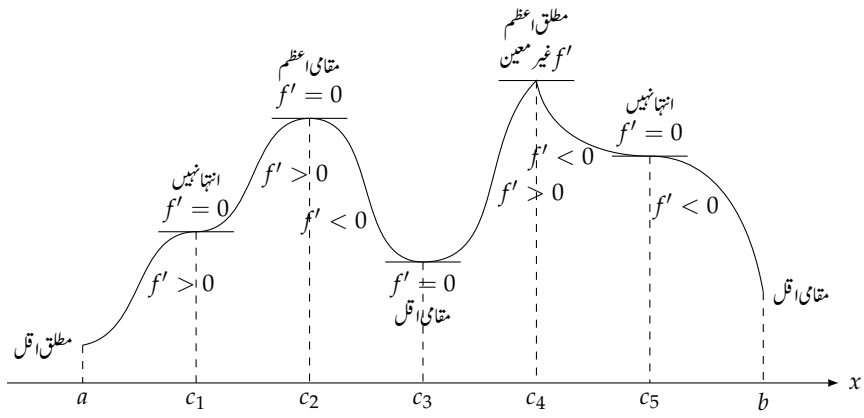
آپ (شکل ۴.۲۴ سے) دیکھ سکتے ہیں کہ جن نقطوں پر f کی قیمت اقل ہو، نقطہ کے قریبی بائیں وقفے پر $f' < 0$ جبکہ نقطہ کے قریبی دائیں وقفے پر $f' > 0$ ہوگا۔ (آخری نقطہ کی صورت میں نقطہ کے صرف ایک طرف پر f' کی قیمت دیکھی جا سکتی ہے۔) یوں مقامی اقل قیمت کے بالکل بائیں تفاعل کی قیمت گھٹتی ہے (یعنی ترسیم نیچے گرتی ہے) جبکہ اس نقطہ کے بالکل دائیں تفاعل کی قیمت بڑھتی ہے (یعنی ترسیم اوپر اٹھتی ہے)۔ اسی طرح مقامی اعظم نقطہ پر نقطہ کے قریبی بائیں وقفے پر $f' > 0$ جبکہ نقطہ کے قریبی دائیں وقفے پر $f' < 0$ ہوگا۔ یوں اس نقطہ کے بالکل بائیں تفاعل کی قیمت بڑھتی ہے (یعنی ترسیم اوپر اٹھتی ہے) جبکہ اس نقطہ کے بالکل دائیں تفاعل کی قیمت گھٹتی ہے (یعنی ترسیم نیچے گرتی ہے)۔

اس مشاہدہ سے مقامی انتہا قیمت کی موجودگی کی پرکھ حاصل ہوتی ہے۔

مسئلہ ۴.۵ مقامی انتہا قیمت کی یک رتبی تفرقی پرکھ

درج ذیل پرکھ استمراری تفاعل $f(x)$ کے لیے ہیں۔

نقطہ فاصل c پر:



شکل ۴.۲۴: بعض نقطہ فاصل پر مقامی انتہا پائی جاتی ہے اور بعض پر نہیں۔

۱. اگر c پر f' کی علامت مثبت سے تبدیل ہو کر منفی ہو جائے ($f'>0$ پر $x<c$ اور $f'<0$ پر $x>c$) تب c پر f کی مقامی قیمت اعظم ہو گی (شکل ۴.۲۵)۔

۲. اگر c پر f' کی علامت منفی سے تبدیل ہو کر مثبت ہو جائے ($f'<0$ پر $x<c$ اور $f'>0$ پر $x>c$) تب c پر f کی مقامی قیمت اقل ہو گی (شکل ۴.۲۶)۔

۳. اگر c پر f' کی علامت تبدیل نہ ہو (c کے دونوں اطراف f' کی علامت ایک سی ہے) تب c پر f کی انتہا قیمت نہیں پائی جاتی (شکل ۴.۲۷)۔

بائیں آخری نقطہ a پر:

اگر $x>a$ پر $f'<0$ ($f'>0$) ہو تب a پر f کا مقامی اعظم (مقامی اقل) نقطہ پایا جائے گا (شکل ۴.۲۸-ا،ب)۔

دائیں آخری نقطہ b پر:

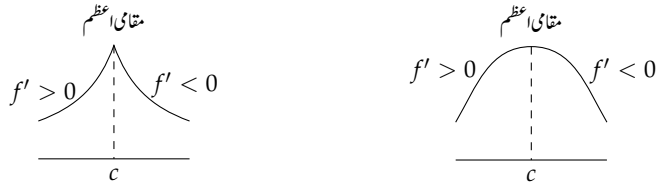
اگر $x<b$ پر $f'<0$ ($f'>0$) ہو تب b پر f کا مقامی اقل (مقامی اعظم) نقطہ پایا جائے گا (شکل ۴.۲۸-ج،د)۔

مثال ۴.۱۱ درج ذیل تفاعل کے نقاط فاصل تلاش کریں۔

$$f(x)=x^{1/3}(x-4)=x^{4/3}-4x^{1/3}$$

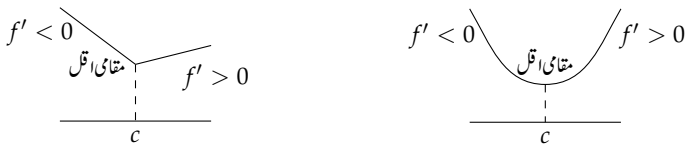
ان وقفوں کی نشاندہی کریں جن پر f بڑھتا ہے اور جن پر f گھٹتا ہے۔ تفاعل کی مقامی اور مطلق انتہا قیمتیں تلاش کریں۔

حل



(ب) $f'(c)$ غیر معین (ا) $f'(c) = 0$

شکل ۴.۲۵: پرکھ برائے مقامی اعظم قیمت۔



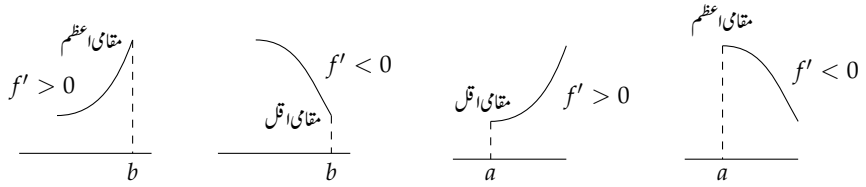
(ب) $f'(c)$ غیر معین (ا) $f'(c) = 0$

شکل ۴.۲۶: پرکھ برائے مقامی اقل قیمت۔



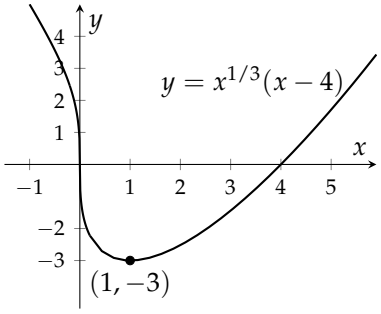
(ب) $f'(c)$ غیر معین (ا) $f'(c) = 0$

شکل ۴.۲۷: پرکھ برائے غیر موجودگی انتہا قیمت۔

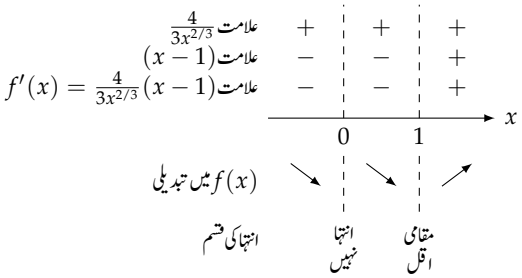


(د) (ج) (ب) (ا)

شکل ۴.۲۸: پرکھ برائے بائیں اور دائیں نقطوں پر نقطہ انتہا۔



شکل ۴.۲۹: ترسیم برائے مثال ۴.۱۱



شکل ۴.۳۰: ترسیم برائے مثال ۴.۱۱

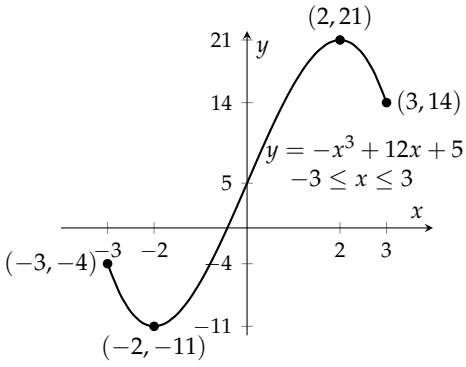
تفاعل تمام حقیقی اعداد کے لیے معین اور استراری ہے ((شکل ۴.۲۹)۔) یک رتبی تفرق

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(x^{4/3} - 4x^{1/3}) = \frac{4}{3}x^{1/3} - \frac{4}{3}x^{-2/3} \\ &= \frac{4}{3}x^{-2/3}(x-1) = \frac{4(x-1)}{3x^{2/3}} \end{aligned}$$

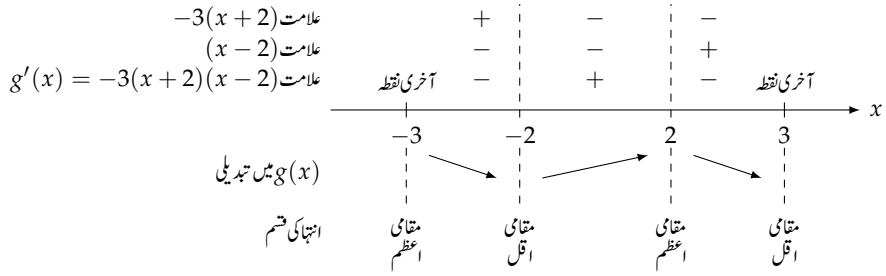
ہے جو $x = 1$ پر صفر اور $x = 0$ پر غیر معین ہے۔ f کے دائرہ کار میں کوئی آخری نقطہ نہیں پایا جاتا لہٰذا نقاط فاصل $x = 0$ اور $x = 1$ وہ نقطے ہیں جہاں تفاعل کی انتہا قیمتیں ممکن ہیں۔

یہ نقاط فاصل محور x کو ایسے حصوں میں تقسیم کرتے ہیں جن پر f' مثبت اور یا منفی ہے۔ نقطہ فاصل کے دونوں اطراف f کی علامتوں کو دیکھ کر ہم انتہا نقطہ کی نوعیت جان سکتے ہیں۔ وقفہ $(-\infty, 0)$ پر f گھٹتا ہے، وقفہ $(0, 1)$ پر گھٹتا اور وقفہ $(1, \infty)$ پر بڑھتا ہے۔ مسئلہ ۴.۵ کے تحت $x = 0$ (جہاں f' کی علامت تبدیل نہیں ہوتی) پر کوئی انتہا نقطہ نہیں پایا جاتا جبکہ $x = 1$ (جہاں f' کی علامت منفی سے مثبت ہوتی ہے) پر مقامی اقل نقطہ پایا جائے گا (شکل ۴.۳۰)۔

مقامی اقل قیمت $f(1) = 1^{1/3}(1-4) = -3$ ہے جو تفاعل کی مطلق اقل قیمت بھی ہے۔ □



شکل ۴.۳۱: ترسیم برائے مثال ۴.۱۲



شکل ۴.۳۲: تفرق کی علامتوں سے تفاعل کا رویہ (مثال ۴.۱۲)

مثال ۴.۱۲ درج ذیل کے لیے وہ وقفے تلاش کریں جہاں f گھٹتا ہو اور جہاں f بڑھتا ہو۔

$$g(x) = -x^3 + 12x + 5, \quad -3 \le x \le 3$$

تفاعل کی انتہا قیمتیں کیا ہیں اور کن نقطوں پر پائی جاتی ہیں؟

حل

تفاعل اپنے دائرہ کار $[-3, 3]$ پر استمراری ہے (شکل ۴.۳۱)۔ اس کا یک رتبی تفرق

$$g'(x) = -3x^2 + 12 = -3(x^2 - 4) = -3(x + 2)(x - 2)$$

وقفہ $[-3, 3]$ کے تمام نقطوں پر معین ہے، اور اس کی قیمت نقطہ $x = -2$ اور $x = 2$ پر صفر ہے۔ نقطہ فاصل دائرہ کار کو ان خطوں میں تقسیم کرتا ہے جن میں g' کی قیمت منفی یا مثبت ہے (شکل ۴.۳۲)۔ ہم g' کی علامتوں کو دیکھ کر مسئلہ ۴.۵ کی مدد سے تفاعل کا تجزیہ کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ $x = -3$ اور $x = 2$ پر مقامی اعظم قیمتیں پائی جاتی ہیں جبکہ $x = -2$ اور $x = 3$ پر مقامی اقل قیمتیں پائی جاتی ہیں۔ ان نقطوں پر تفاعل

$g(x) = -x^3 + 12x + 5$ کی قیمتیں درج ذیل ہیں۔

مقامی اعظم	$g(-3) = -4, \quad g(2) = 21$
مقامی اقل	$g(-2) = -11, \quad g(3) = 14$

چونکہ بند وقفہ پر تفاعل معین ہے لہٰذا $g(-2)$ مطلق اقل اور $g(2)$ مطلق اعظم قیمت ہے۔ □

سوالات

f' کی مدد سے f کا تجزیہ

سوال ۱ تا سوال ۸ میں تفاعل کا تفرق دیا گیا ہے۔ درج ذیل سوالات کے جواب دیں۔

ا. f کے نقاط فاصل کیا ہیں؟

ب. f کس وقفے پر بڑھتا اور کس وقفے پر گھٹتا ہے؟

ج. کن نقطوں پر تفاعل کی مقامی اقل قیمت یا مقامی اعظم قیمت پائی جاتی ہے؟

سوال ۱ $f'(x) = x(x-1)$

سوال ۲ $f'(x) = (x-1)(x+2)$

سوال ۳ $f'(x) = (x-1)^2(x+2)$

سوال ۴ $f'(x) = (x-1)^2(x+2)^2$

سوال ۵ $f'(x) = (x-1)(x+2)(x-3)$

سوال ۶ $f'(x) = (x-7)(x+1)(x+5)$

سوال ۷ $f'(x) = x^{-1/3}(x+2)$

سوال ۸ $f'(x) = x^{-1/2}(x-3)$

دیے گئے تفاعل کی انتہا

سوال ۹ تا سوال ۲۸ میں درج ذیل کریں۔

ا. وہ وقفے تلاش کریں جن پر تفاعل بڑھتا ہو اور وہ جن پر تفاعل گھٹتا ہو۔

ب. تفاعل کے مقامی انتہا قیمتوں کی نشاندہی کریں اور جن نقطوں پر ایسا ہو ان کی بھی نشاندہی کریں۔

ج. ان میں سے کون سی مطلق انتہا قیمتیں ہیں (اگر ایسا ہو)؟

سوال ۹ $g(t) = -t^2 - 3t + 3$

سوال ۱۰ $g(t) = -3t^2 + 9t + 5$

سوال۱۱ $h(x) = -x^3 + 2x^2$

سوال۱۲ $h(x) = 2x^3 - 18x$

سوال۱۳ $f(\theta) = 3\theta^2 - 4\theta^3$

سوال۱۴ $f(\theta) = 6\theta - \theta^3$

سوال۱۵ $f(r) = 3r^3 + 16r$

سوال۱۶ $h(r) = (r+7)^3$

سوال۱۷ $f(x) = x^4 - 8x^2 + 16$

سوال۱۸ $g(x) = x^4 - 4x^3 + 4x^2$

سوال۱۹ $H(t) = \frac{3}{2}t^4 - t^6$

سوال۲۰ $K(t) = 15t^3 - t^5$

سوال۲۱ $g(x) = x\sqrt{8 - x^2}$

سوال۲۲ $g(x) = x^2\sqrt{5 - x}$

سوال۲۳ $f(x) = \frac{x^2-3}{x-2}, \quad x \neq 2$

سوال۲۴ $f(x) = \frac{x^3}{3x^2+1}$

سوال۲۵ $f(x) = x^{1/3}(x+8)$

سوال۲۶ $g(x) = x^{2/3}(x+5)$

سوال۲۷ $h(x) = x^{1/3}(x^2-4)$

سوال۲۸ $k(x) = x^{2/3}(x^2-4)$

نصف کھلے وقفوں پر تفاعل کے انتہا

سوال۲۹ تا سوال۳۶ میں درج ذیل کریں۔

ا. دیے گئے وقفہ میں تفاعل کی مقامی انتہا تلاش کریں۔ ان نقطوں کی بھی نشاندہی کریں جہاں انتہا پائی جاتی ہو۔

ب. کون سی انتہا مطلق ہیں (اگر ہوں)۔

ج. کمپیوٹر پر تفاعل ترسیم کرتے ہوئے اپنے جوابات کی تصدیق کریں۔

سوال۲۹ $f(x) = 2x - x^2, \quad -\infty < x \leq 2$

سوال۳۰ $f(x) = (x+1)^2, \quad -\infty < x \leq 0$

سوال۳۱ $g(x) = x^2 - 4x + 4, \quad 1 \leq x < \infty$

سوال۳۲ $g(x) = -x^2 - 6x - 9, \quad -4 \leq x < \infty$

سوال۳۳ $f(t) = 12t - t^3, \quad -3 \le t < \infty$

سوال۳۴ $f(t) = t^3 - 3t^2, \quad -\infty < t \le 3$

سوال۳۵ $h(x) = \frac{x^3}{3} - 2x^2 + 4x, \quad 0 \le x < \infty$

سوال۳۶ $k(x) = x^3 + 3x^2 + 3x + 1, \quad -\infty < x \le 0$

کمپیوٹر کا استعمال

سوال۳۷تاسوال۴۰ میں درج ذیل کریں۔

ا. دیے وقفے پر مقامی انتہا تلاش کریں اور اس نقطے کی نشاندہی کریں جس پر انتہا پائی جاتی ہو۔

ب. تفاعل اور تفاعل کے تفرق کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔ f' کی قیمتوں اور علامتوں کے لحاظ سے f پر تبصرہ کریں۔

سوال۳۷ $f(x) = \frac{x}{2} - 2\sin\frac{x}{2}, \quad 0 \le x \le 2\pi$

سوال۳۸ $f(x) = -2\cos x - \cos^2 x, \quad -\pi \le x \le \pi$

سوال۳۹ $f(x) = \csc^2 x - 2\cot x, \quad 0 < x < \pi$

سوال۴۰ $f(x) = \sec^2 x - 2\tan x, \quad -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$

نظریہ اور مثالیں

دکھائیں کہ سوال۴۱اور سوال۴۲ میں دیے گئے θ پر مقامی انتہا پائی جاتی ہے۔انتہا کی قسم دریافت کریں۔

سوال۴۱ $h(\theta) = 3\cos\frac{\theta}{2}, \quad 0 \le \theta \le 2\pi, \quad \theta = 0, 2\pi$

سوال۴۲ $h(\theta) = 5\sin\frac{\theta}{2}, \quad 0 \le \theta \le \pi, \quad \theta = 0, \pi$

سوال۴۳ قابل تفرق تفاعل $y = f(x)$ نقطہ $(1,1)$ سے گزرتا ہے اور $f'(1) = 0$ ہے۔درج ذیل پر پورا اترتا ہوا اس تفاعل کا خاکہ کھینچیں۔

ا. $x < 1$ کے لیے $f'(x) > 0$ ہے اور $x > 1$ کے لیے $f'(x) < 0$ ہے۔

ب. $x < 1$ کے لیے $f'(x) < 0$ ہے اور $x > 1$ کے لیے $f'(x) > 0$ ہے۔

ج. $x \ne 1$ کے لیے $f'(x) > 0$ ہے۔

د. $x \ne 1$ کے لیے $f'(x) < 0$ ہے

سوال۴۴ قابل تفرق تفاعل $y = f(x)$ جو درج ذیل پر پورا اترتا ہے کا خاکہ بنائیں۔

ا. $(1,1)$ پر مقامی اقل قیمت اور $(3,3)$ پر مقامی اعظم قیمت ہے۔

ب. $(1,1)$ پر مقامی اعظم قیمت اور $(3,3)$ پر مقامی اقل قیمت ہے۔

ج. $(1,1)$ اور $(3,3)$ پر مقامی اعظم قیمتیں ہیں۔

د. $(1,1)$ اور $(3,3)$ پر مقامی اقل قیمتیں ہیں۔

سوال ۴۵ درج ذیل استمراری تفاعل $y = g(x)$ کا خاکہ بنائیں۔

ا. $g(2) = 2$ ہے، $x < 2$ کے لیے $0 < g' < 1$ ہے، $x \to 2^-$ کے لیے $g'(x) \to 1^-$، $x > 2$ کے لیے $-1 < g' < 0$ اور $x \to 2^+$ کے لیے $g'(x) \to -1^+$ ہے۔

ب. $g(2) = 2$ ہے، $x < 2$ کے لیے $g' < 0$، $x \to 2^-$ کے لیے $g' \to -\infty$، $x > 2$ کے لیے $g' > 0$ اور $x \to 2^+$ کے لیے $g'(x) \to \infty$ ہے۔

سوال ۴۶ درج ذیل استمراری تفاعل $y = h(x)$ کا خاکہ بنائیں۔

ا. $h(0) = 0$ ہے، تمام x کے لیے $-2 \le h(x) \le 2$، $x \to 0^-$ کے لیے $h'(x) \to \infty$، اور $x \to 0^+$ کے لیے $h'(x) \to -\infty$ ہے۔

ب. $h(0) = 0$ ہے، تمام x کے لیے $-2 \le h(x) \le 0$، $x \to 0^-$ کے لیے $h'(x) \to \infty$، اور $x \to 0^+$ کے لیے $h'(x) \to -\infty$ ہے۔

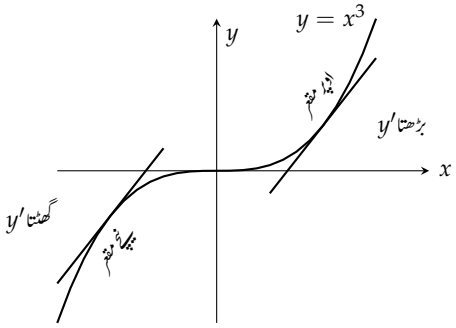
سوال ۴۷ جب x بائیں سے دائیں جانب نقطہ $c = 2$ سے گزرے تب $f(x) = x^3 - 3x + 2$ کی ترسیم اوپر اٹھتی ہے یا نیچے گرتی ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴۸ وہ وقفے تلاش کریں جن پر تفاعل $f(x) = ax^2 + bx + c$، جہاں $a \neq 0$ ہے، بڑھتا ہے اور گھٹتا ہے۔ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

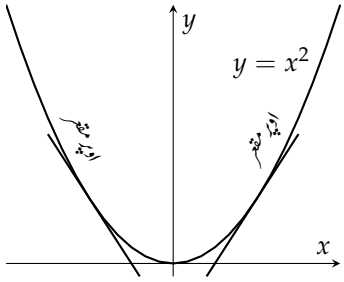
۴.۴ y' اور y'' کے ساتھ ترسیم کرنا

ہم نے حصہ ۱.۴ میں تفاعل کی انتہا قیمتوں کی تلاش میں یک رتبی تفرق کا کردار دیکھا۔ تفاعل کے نقاط انتہا صرف نقطہ فاصل اور تفاعل کے دائرہ کار کے آخری نقطوں پر پائے جاتے ہیں۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ نقطہ فاصل پر نقطہ انتہا کی موجودگی لازمی نہیں۔ ہم نے حصہ ۲.۴ میں یہ بھی دیکھا کہ قابل تفرق تفاعل کی تقریباً تمام معلومات اس کے تفرق میں سمیٹی گئی ہیں۔ مکمل تفاعل کے حصول کے لیے ہمیں صرف کسی ایک نقطے پر تفاعل کی قیمت درکار ہوتی ہے۔ اگر تفاعل کا تفرق $2x$ ہے اور تفاعل مبدا سے گزرتا ہو تب تفاعل لازماً x^2 ہو گا۔ اگر تفاعل کا تفرق $2x$ ہو اور تفاعل نقطہ $(0,4)$ سے گزرتا ہو تب تفاعل لازماً $x^2 + 4$ ہو گا۔

ہم نے حصہ ۳.۴ میں نقطہ فاصل پر تفاعل کا رویہ جانتے ہوئے تفرق سے مزید معلومات حاصل کرنا سیکھا جس کے بعد ہم یہ جان سکے کہ آیا نقطہ فاصل پر حقیقتاً انتہا موجود ہے یا تفاعل مسلسل گھٹایا مسلسل بڑھتا جاتا ہے۔ موجودہ حصہ میں ہم دکھائیں گے کہ تفاعل $y = f(x)$ کی ترسیم کس طرح مڑتی یا واپس پلٹتی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ معلومات y' کے اندر ضرور پائی جائے گی۔ دو مرتبہ قابل تفرق تفاعل کی صورت میں y' اور اس کا تفرق y'' مل کر تفاعل کی ترسیم کی صورت کے بارے میں معلومات فراہم کرتے ہیں۔ باب ۵ میں انہیں استعمال کرتے ہوئے تفرقی مساوات اور ابتدائی قیمت مسائل کے حل کو ترسیم کرنا سکھایا جائے گا۔



شکل ۴.۳۳: $(-\infty, 0)$ پر $f(x) = x^3$ کی منحنی دائیں جھکتی ہے (نیچے مقعر ہے) جبکہ $(0, \infty)$ پر منحنی بائیں مڑتی ہے (اوپر مقعر)۔



شکل ۴.۳۴: ترسیم برائے مثال ۴.۱۳

مقعر

x بڑھنے سے تفاعل $y = x^3$ کی ترسیم اوپر اٹھتی ہے لیکن $(-\infty, 0)$ اور $(0, \infty)$ پر اس کے حصے مختلف طریقوں سے مڑتے ہیں (شکل ۴.۳۳)۔ اگر ہم منحنی پر بائیں سے مبدا کی طرف گامزن ہوں تب منحنی ہمارے دائیں ہاتھ کی طرف جھکتی ہے اور اپنے مماس سے نیچے رہتی ہے۔ اس کے برعکس اگر ہم منحنی پر دائیں جانب مبدا سے دور چلیں تب منحنی ہمارے بائیں ہاتھ جھکتی ہے اور اپنے مماس کی بالائی طرف رہتی ہے۔

اس کو یوں بھی بیان کیا جا سکتا ہے کہ ربع سوم میں بائیں سے مبدا کی طرف چلتے ہوئے مماس کا ڈھلوان گھٹتا ہے جبکہ ربع اول میں مبدا سے دائیں جانب چلتے ہوئے مماس کا ڈھلوان بڑھتا ہے۔

تعریف: قابل تفرق تفاعل $y = f(x)$ کی ترسیم اس وقفے پر **اوپر مقعر**[۱۰] ہو گی جہاں y' بڑھتا ہو اور اس وقفے پر **نیچے مقعر**[۱۱] ہو گی جہاں y' گھٹتا ہو۔

□

اگر $y = f(x)$ کا دور تبی تفرق موجود ہو تب ہم مسئلہ اوسط قیمت کا ضمنی نتیجہ ۳.۱۴ استعمال کرتے ہوئے اخذ کر سکتے ہیں کہ $y'' > 0$ کی صورت میں y' کی قیمت بڑھے گی اور $y'' < 0$ کی صورت میں y' کی قیمت گھٹے گی۔

مقعر کی دور تبی تفرق پرکھ

فرض کریں وقفہ I پر $y = f(x)$ دو مرتبہ قابل تفرق ہے۔

ا. اگر I پر $y'' > 0$ ہو تب I پر f کی ترسیم اوپر مقعر ہو گی۔

ب. اگر I پر $y'' < 0$ ہو تب I پر f کی ترسیم نیچے مقعر ہو گی۔

---

۱۰ concaveup
۱۱ concavedown

مثال ۴.۱۳

ا. $(-\infty, 0)$ پر تقاعل $y = x^3$ کا دور تبی تفرق $y'' = 6x < 0$ ہے لہٰذا اس کی ترسیم نیچے مقعر ہو گی جبکہ $(0, \infty)$ پر $y'' = 6x > 0$ ہے لہٰذا یہاں ترسیم اوپر مقعر ہو گی (شکل ۴.۳۳)۔

ب. چونکہ قطع مکافی $y = x^2$ کا دور تبی تفرق $y'' = 2 > 0$ ہے لہٰذا یہ تقاعل ہر جگہ اوپر مقعر ہو گا (شکل ۴.۳۴)۔

□

نقطہ تصریف

ایک لکیر پر جسم کی حرکت کا مطالعہ کرنے کی خاطر ہم اس کا مقام بالمقابل وقت ترسیم کرتے ہیں۔ ایسا کرنے سے ہم وہ لمحہ تلاش کر سکتے ہیں جہاں جسم کے اسراع، جو دور تبی تفرق ہے، کی علامت تبدیل ہوتی ہے۔ ترسیم پر یہ وہ نقطہ ہو گا جہاں مقعر تبدیل ہوتا ہے۔

تعریف: وہ نقطہ جس پر تقاعل کا مماس پایا جاتا ہو اور جہاں مقعر کی علامت تبدیل ہوتی ہو **نقطہ تصریف**[۱۲] کہلاتا ہے۔

□

یوں نقطہ تصریف کی ایک طرف y'' مثبت اور دوسری طرف منفی ہو گا۔ عین نقطہ تصریف پر y'' کی قیمت یا (تفرق کی متوسط قیمت خاصیت کی وجہ سے) صفر ہو گی اور یا y'' غیر معین ہو گا۔

دو مرتبہ قابل تفرق تقاعل کی ترسیم کے نقطہ تصریف پر $y'' = 0$ ہو گا۔

مثال ۴.۱۴ سادہ ہارمونی حرکت
تقاعل $y = 2\cos t$ کی ترسیم کی نقاط $t = \pi/2, 3\pi/2, \cdots$ پر مقعر کی علامت تبدیل ہوتی ہے جہاں اسراع $s'' = -\cos t$ صفر ہے (شکل ۴.۳۵)۔ □

مثال ۴.۱۵ نقطہ تصریف کی معاشیات میں بھی اہمیت ہے۔ فرض کریں کہ کسی چیز کی x اکائیاں پیدا کرنے پر $y = c(x)$ لاگت آتی ہے۔ جہاں حاشیہ لاگت، پیداوار گھٹنے سے، بڑھنا شروع ہوتی ہے یہ نقطہ تصریف N ہو گا (شکل ۴.۳۶)۔ □

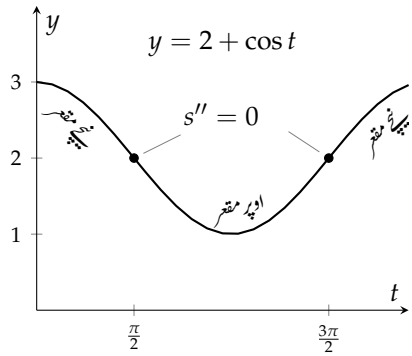
مثال ۴.۱۶ ایسا نقطہ تصریف جہاں y'' غیر موجود ہے۔
تقاعل $y = x^{1/3}$ کا نقطہ تصریف $x = 0$ پر ہے لیکن یہاں y'' غیر معین (لامتناہی) ہے (شکل ۴.۳۷)۔

$$y'' = \frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2}(x^{1/3}) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\tfrac{1}{3}x^{-2/3}) = -\frac{2}{9}x^{-5/3} = -\frac{2}{9x^{5/3}}$$

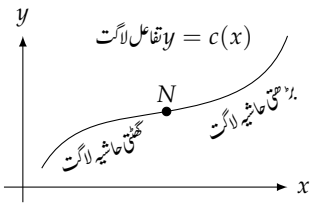
□

---

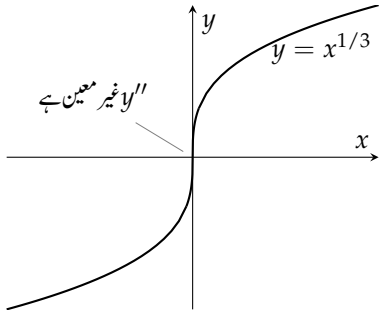
[۱۲] inflectionpoint



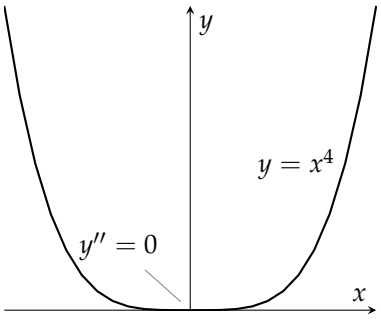
شکل ۴.۳۵: ترسیم برائے مثال ۴.۱۴



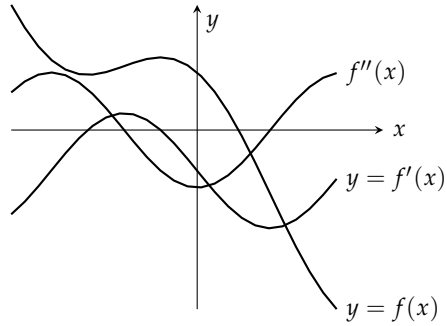
شکل ۴.۳۶: ترسیم برائے مثال ۴.۱۵



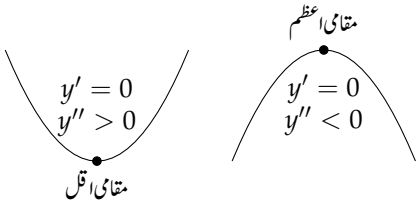
شکل ۴.۳۷: نقطہ تصریف پر y'' غیر معین ہے (مثال ۴.۱۶)



شکل ۴.۳۸: اگرچہ مبدا پر $y'' = 0$ ہے یہاں نقطہ تصریف نہیں پایا جاتا (مثال ۴.۱۷)



شکل ۴.۳۹: تفاعل $y = f(x) = 2\cos x - \sqrt{2}x$ اور اس کے یک رتبی اور دور تبی تفرق۔



شکل ۴.۴۰: دور تبی تفرقی پرکھ برائے مقامی انتہا

مثال ۴.۱۷ $y'' = 0$ ہے لیکن نقطہ تصریف نہیں پایا جاتا

تفاعل $y = x^4$ کا $x = 0$ پر $y'' = 12x^2 = 0$ پایا جاتا ہے لیکن یہاں y'' کی علامت تبدیل نہیں ہوتی لہٰذا یہاں نقطہ تصریف نہیں پایا جاتا۔ □

فنیات تفاعل اور تفاعل کے تفرق کی ترسیم

کبھی کبھار تفاعل کی ترسیم سے نقطہ تصریف کی نشاندہی کرنا مشکل ہوتا ہے۔ $f(x) = 2\cos x - \sqrt{2}x$ کی $-4 \le x \le 3$ پر ترسیم کرتے ہوئے کوشش کر کے دیکھیں۔ اس کے ساتھ f' کی ترسیم شامل کرنے سے نقطہ تصریف کی پہچان میں کچھ بہتری آتی ہے۔ f کے ساتھ f'' ترسیم کرنے سے نقطہ تصریف پہچاننے کا بہترین ثبوت ملتا ہے (شکل ۴.۳۹)۔ نقطہ تصریف پر f'' کی علامت تبدیل ہوتی ہے یعنی f'' محور x کو قطع کرتا ہے۔ f ، f' ، اور f'' تینوں کو ایک ساتھ ترسیم کرنا دلچسپ مشغلہ ہے۔

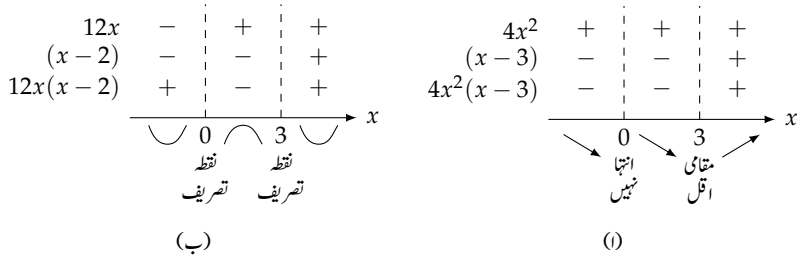
مقامی انتہا قیمت کی دور تبی تفرقی پرکھ

مقامی انتہا کا مقام تعین کرنے کی خاطر y' کی علامت کی تبدیلی کے بجائے درج ذیل پرکھ استعمال کی جا سکتی ہے۔

مقامی انتہا کی دور تبی تفرق پرکھ

- اگر $f'(c) = 0$ اور $f''(c) < 0$ ہوں تب $x = c$ پر مقامی اعظم قیمت پائی جائے گی (شکل ۴.۴۰)۔
- اگر $f'(c) = 0$ اور $f''(c) > 0$ ہوں تب $x = c$ پر مقامی اقل قیمت پائی جائے گی (شکل ۴.۴۰)۔

مذکورہ بالا پرکھ میں ہمیں صرف $x = c$ پر y'' درکار ہے نہ کہ c کے پڑوسی وقفہ پر۔ یوں پرکھ کا استعمال نہایت آسان ہو گا۔ $y'' = 0$ یا غیر معین y'' کی صورت میں پرکھ ہمیں مدد نہیں کر پاتی۔ ایسی صورت میں ہمیں یک رتبی تفرق پرکھ استعمال کرنی ہو گی۔



شکل ۴.۴۱: اشکال برائے مثال ۴.۱۸

y' اور y'' کی ترسیم ایک ساتھ

ہم نے اب تک جو کچھ سیکھا ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے تفاعل ترسیم کرتے ہیں۔

مثال ۴.۱۸ قلم و کاغذ سے تفاعل کی ترسیم
تفاعل $y = x^4 - 4x^3 + 10$ ترسیم کریں۔

حل

پہلا قدم: ہم y' اور y'' ڈھونڈتے ہیں۔

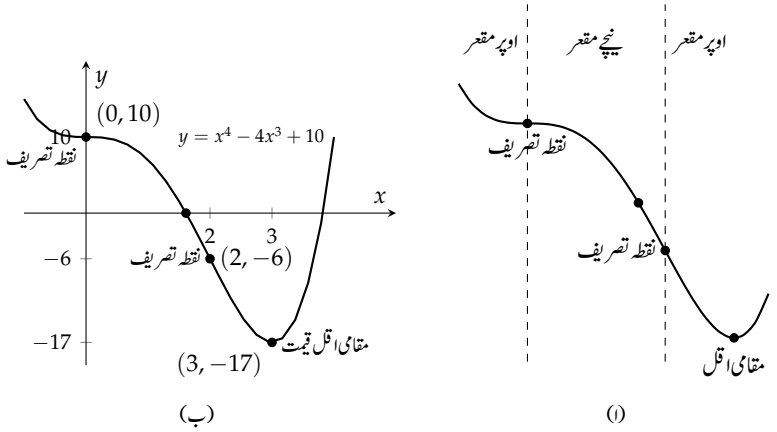
$$y = x^4 - 4x^3 + 10$$
$$y' = 4x^3 - 12x^2 = 4x^2(x-3) \qquad \text{نقطہ فاصل } x=0 \text{ اور } x=3 \text{ ہیں}$$
$$y'' = 12x^2 - 24x = 12x(x-2) \qquad \text{ممکنہ نقاط تصریف } x=0 \text{ اور } x=2 \text{ ہیں}$$

دوسرا قدم: اتراؤ اور چڑھاؤ دیکھنے کے لیے y' کی علامتوں کو دیکھ کر y کا رویہ جانتے ہیں۔ $y' = 4x^2(x-3)$ میں $x = 0$ سے معمولی کم قیمت پُر کرنے سے y' کی علامت منفی حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح اس سے معمولی زیادہ قیمت پُر کرنے سے بھی منفی علامت حاصل ہوتی ہے۔ یوں نقطہ $x = 0$ پر y' کی علامت تبدیل نہیں ہوتی لہٰذا یہاں کوئی مقامی انتہا نہیں پائی جاتی۔ $y' = 4x^2(x-3)$ میں $x = 3$ سے معمولی کم قیمت پُر کرنے سے y' کی منفی علامت جبکہ اس سے معمولی زیادہ قیمت پُر کرنے سے مثبت علامت حاصل ہوتی ہے۔ یوں $x = 3$ پر y' کی علامت منفی سے تبدیل ہو کر مثبت ہوتی ہے۔ یوں $x = 3$ پر مقامی اقل قیمت پائی جاتی ہے (شکل ۴.۴۱-ا)۔

تیسرا قدم: نقطہ $x = 0$ اور $x = 2$ دونوں پر y'' کی علامت تبدیل ہوتی ہے لہٰذا یہ دونوں نقطہ تصریف ہیں (شکل ۴.۴۱-ب)۔

چوتھا قدم: دوسرے اور تیسرے قدم کی معلومات استعمال کرتے ہوئے ہر وقفے پر تفاعل کا عمومی خاکہ کھینچیں۔ ان خاکوں کو اکٹھا کرتے ہوئے مکمل ترسیم کھینچیں (شکل ۴.۴۲-ا)۔

پانچواں قدم: (اگر موزوں ہو تب) ترسیم پر وہ نقطے ظاہر کریں جہاں یہ محور x اور محور y کو قطع کرتی ہے۔ اسی طرح وہ نقطے جہاں y' اور y'' صفر ہیں کی نشاندہی کریں۔ مقامی انتہا نقطے اور نقطہ تصریف کی نشاندہی کریں۔ چوتھے قدم کی معلومات استعمال کرتے ہوئے مکمل ترسیم کھینچیں (شکل ۴.۴۲-ب)۔ □



(ب) (ا)

شکل ۴.۴۲: اشکال برائے مثال ۴.۱۸

$y = f(x)$ ترسیم کرنے کا لائحہ عمل

۱. y' اور y'' حاصل کریں۔

۲. منحنی کے اتراؤ اور چڑھاؤ تعین کریں۔

۳. منحنی کے مقعر کا تعین کریں۔

۴. اجمال کرتے ہوئے مختلف خطوں میں ترسیم کا عمومی خاکہ بنائیں۔

۵. ان اشکال کو ملا کر تفاعل ترسیم کریں۔

مثال ۴.۱۹ تفاعل $y = x^{5/3} - 5x^{2/3}$ ترسیم کریں۔

حل

پہلا قدم: y' اور y'' حاصل کرتے ہیں۔

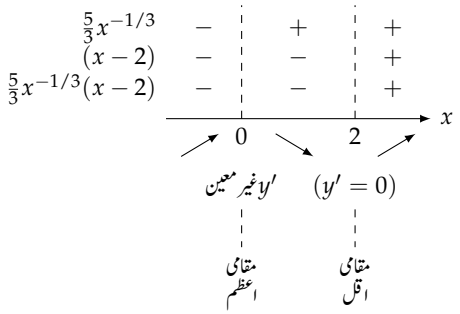
$$y = x^{5/3} - 5x^{2/3} = x^{2/3}(x-5) \qquad x = 5 \text{ اور } x = 0 \text{ قاطع محدد}$$

$$y' = \frac{5}{3}x^{2/3} - \frac{10}{3}x^{-1/3} = \frac{5}{3}x^{-1/3}(x-2) \qquad x = 2 \text{ اور } x = 0 \text{ نقطہ فاصل}$$

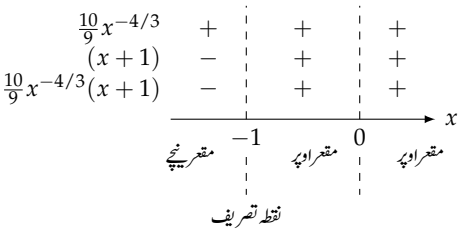
$$y'' = \frac{10}{9}x^{-1/3} + \frac{10}{9}x^{-4/3} = \frac{10}{9}x^{-4/3}(x+1) \qquad x = -1 \text{ اور } x = 0 \text{ ممکنہ نقطہ تصریف}$$

دوسرا قدم: اتراؤ اور چڑھاؤ۔ (شکل ۴.۴۳)

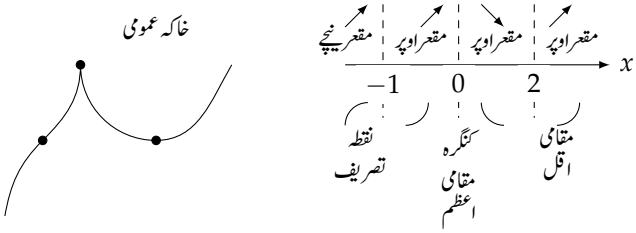
تیسرا قدم: مقعر (شکل ۴.۴۴)



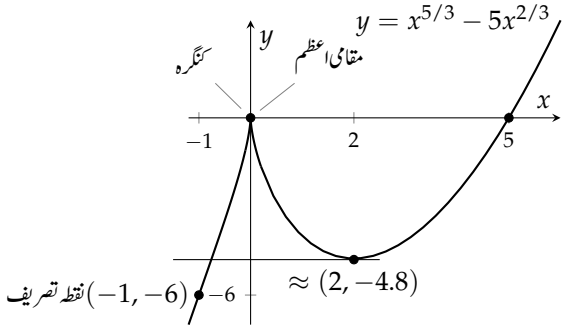
شکل ۴.۴۳: اتار اور چڑھاؤ (مثال ۴.۱۹)



شکل ۴.۴۴: مقعر (مثال ۴.۱۹)



شکل ۴.۴۵: اجمال اور خاکے (مثال ۴.۱۹)



شکل ۴.۴۶: تفاعل $y = x^{5/3} - 5x^{2/3}$ کی ترسیم (مثال ۴.۱۹)۔

y'' کی علامت کے نقش سے ہم دیکھتے ہیں کہ $x = -1$ پر نقطہ تصریف پایا جاتا ہے لیکن $x = 0$ پر نہیں پایا جاتا۔ البتہ یہ جانتے ہوئے کہ

۱. تفاعل $y = x^{5/3} - 5x^{2/3}$ استمراری ہے۔

۲. $x \to 0^-$ کرنے سے $y' \to \infty$ اور $x \to 0^+$ کرنے سے $y' \to -\infty$ ہوتا ہے (دوسرے قدم میں y' کا کلیہ دیکھیں)۔

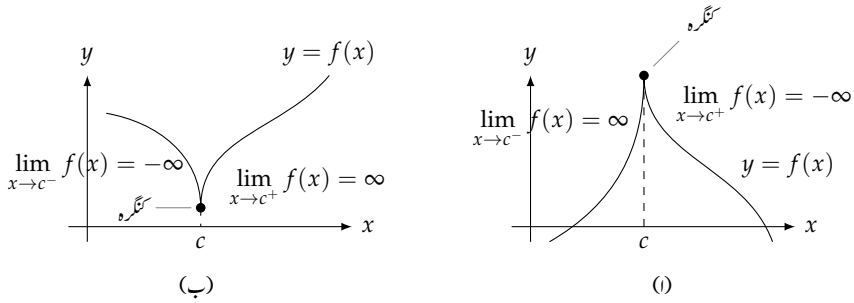
۳. $x = 3$ پر مقعر تبدیل نہ ہونے (تیسرا قدم) سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ $x = 0$ پر کنگرہ پایا جاتا ہے۔

چوتھا قدم: اجمال (شکل ۴.۴۵)

پانچواں قدم: مخصوص نقطے اور ترسیم (شکل ۴.۴۶) □

کنگرہ

تفاعل $y = f(x)$ کا $x = c$ پر اس صورت کنگرہ پایا جاتا ہے جب x کے دونوں اطراف تفاعل کا مقعر ایک سا ہو اور یا (ا) $\lim_{x \to c^-} f'(x) = \infty$ اور $\lim_{x \to c^+} f(x) = -\infty$ ہوں (شکل ۴.۴۷-ا)، اور یا (ب) $\lim_{x \to c^-} f'(x) = -\infty$ اور $\lim_{x \to c^+} f(x) = \infty$ ہوں (شکل ۴.۴۷-ب)۔



شکل ۴.۴۷: کنگرہ، مقامی نقطہ اعظم یا مقامی نقطہ اقل ہو سکتا ہے۔

تفرق سے تفاعل کی معلومات کا حصول

آپ نے مثال ۴.۱۸ اور مثال ۴.۱۹ میں دیکھا کہ y' کو دیکھ کر قابل تفرق تفاعل $y = f(x)$ کی تقریباً تمام اہم معلومات دریافت کی جا سکتی ہیں۔ ہم ترسیم کا اتراؤ، چڑھاؤ، اور مقامی انتہا جان سکتے ہیں۔ ہم y' کا تفرق لے کر اتراؤ اور چڑھاؤ کے وقفوں میں تفاعل کا مقعر دریافت کر سکتے ہیں۔ ہم تفاعل کی ترسیم کی عمومی شکل جان سکتے ہیں۔ ہم صرف مستوی xy میں ترسیم کا مقام نہیں جان سکے۔ یہ معلومات مختلف x پر تفاعل کی مساوات حل کر کے حاصل کی جا سکتی ہے۔ حقیقت میں جیسا ہم نے حصہ ۴.۲ میں دیکھا، y' کے علاوہ ہمیں f کی قیمت صرف ایک نقطے پر چاہیے۔

شکل ۴.۴۸ میں تفرق اور ترسیم کے تعلق دکھائے گئے ہیں۔

سوالات

ترسیم شدہ تفاعل کا تجزیہ

سوال ۱ تا سوال ۸ میں دی ترسیم کا نقطہ تصریف، مقامی نقطہ اقل اور مقامی نقطہ اعظم کی نشاندہی کریں۔ ان وقفوں کی نشاندہی کریں جن پر ترسیم اوپر مقعر اور جن پر نیچے مقعر ہے۔

سوال ۱ $y = \frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2} - 2x + \frac{1}{3}$، شکل ۴.۴۹-ا

سوال ۲ $y = \frac{x^4}{4} - 2x^2 + 4$، شکل ۴.۴۹-ب

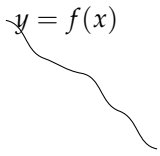
سوال ۳ $y = \frac{3}{4}(x^2 - 1)^{2/3}$، شکل ۴.۴۹-ج

سوال ۴ $y = \frac{9}{14}x^{1/3}(x^2 - 7)$، شکل ۴.۴۹-د

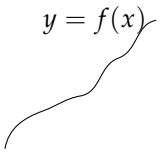
سوال ۵ $y = x + \sin 2x,\ -\frac{2\pi}{3} \le x \le \frac{2\pi}{3}$، شکل ۴.۵۰-ا

سوال ۶ $y = \tan x - 4x,\ -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$، شکل ۴.۵۰-ب

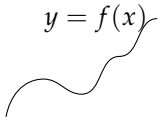
سوال ۷ $y = \sin|x|,\ -2\pi \le x \le 2\pi$، شکل ۴.۵۰-ج



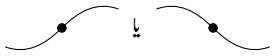
(ج) $y' < 0$: بائیں سے دائیں چلتے ہوئے نیچے اترتی ہے۔ لہریں پائی جاسکتی ہیں۔



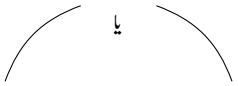
(ب) $y' > 0$: بائیں سے دائیں چلتے ہوئے اوپر اٹھتی ہے۔ لہریں پائی جاسکتی ہیں۔



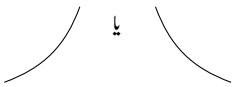
(ا) قابل تفرق: ہموار اور جُڑی۔ اتراؤ، چڑھاؤ پایا جا سکتا ہے۔



(و) y'' کی علامت تبدیل ہوتی ہے: نقطہ تصریف (اگر f دو مرتبہ قابل تفرق ہو)۔



(ھ) $y'' < 0$: نیچے مقعر۔ لہریں نہیں پائی جاتی ہیں۔ اوپر اٹھ سکتی ہے یا نیچے اتر سکتی ہے۔



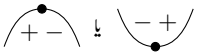
(د) $y'' > 0$: اوپر مقعر۔ لہریں نہیں پائی جاتی ہیں۔ اوپر اٹھ سکتی ہے یا نیچے اتر سکتی ہے۔



(ط) $y' = 0, y'' > 0$: مقامی اقل قیمت۔

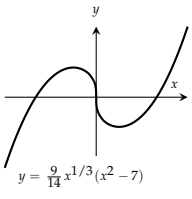


(ح) $y' = 0, y'' < 0$: مقامی اعظم قیمت۔

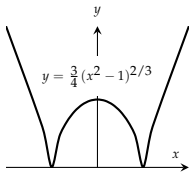


(ز) y' کی علامت تبدیل ہوتی ہے: مقامی اعظم یا مقامی اقل قیمت۔

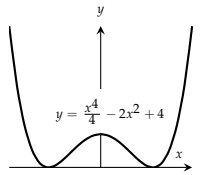
شکل ۴.۴۸: ترسیم کے بارے میں تفرق کیا بتلاتا ہے۔



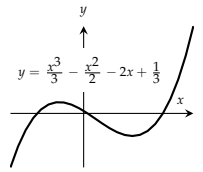
(و)



(ج)

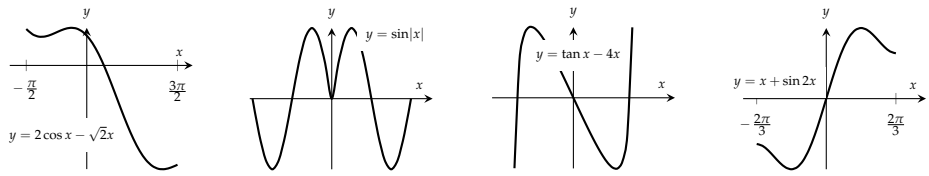


(ب)



(ا)

شکل ۴.۴۹: ترسیمات برائے سوال ۱ تا سوال ۴



(د) (ج) (ب) (ا)

شکل ۴.۵۰: ترسیمات برائے سوال ۵ تا سوال ۸

سوال ۸ $y = 2\cos x - \sqrt{2}x,\ -\pi \le x \le \frac{3\pi}{2}$، شکل ۴.۵۰-د

مساوات کی ترسیم

صفحہ ۱۴۳ پر دیا گیا لائحہ عمل استعمال کرتے ہوئے سوال ۹ تا سوال ۴۰ میں دی گئی مساوات ترسیم کریں۔ مقامی انتہا اور نقطہ تصریف کی نشاندہی کریں۔

سوال ۹ $y = x^2 - 4x + 3$

سوال ۱۰ $y = 6 - 2x - x^2$

سوال ۱۱ $y = x^3 - 3x + 3$

سوال ۱۲ $y = x(6 - 2x)^2$

سوال ۱۳ $y = -2x^3 + 6x^2 - 3$

سوال ۱۴ $y = 1 - 9x - 6x^2 - x^3$

سوال ۱۵ $y = (x - 2)^3 + 1$

سوال ۱۶ $y = 1 - (x + 1)^3$

سوال ۱۷ $y = x^4 - 2x^2 = x^2(x^2 - 2)$

سوال ۱۸ $y = -x^4 + 6x^2 - 4 = x^2(6 - x^2) - 4$

سوال ۱۹ $y = 4x^3 - x^4 = x^3(4 - x)$

سوال ۲۰ $y = x^4 + 2x^3 = x^3(x + 2)$

سوال ۲۱ $y = x^5 - 5x^4 = x^4(x - 5)$

سوال ۲۲ $y = x(\frac{x}{2} - 5)^4$

سوال ۲۳ $y = x + \sin x,\ 0 \le x \le 2\pi$

سوال ۲۴ $y = x - \sin x,\ 0 \le x \le 2\pi$

سوال ۲۵ $y = x^{1/5}$

سوال ۲۶ $y = x^{3/5}$

سوال ۲۷ $y = x^{2/5}$

سوال ۲۸ $y = x^{4/5}$

سوال ۲۹ $y = 2x - 3x^{2/3}$

سوال ۳۰ $y = 5x^{2/5} - 2x$

سوال ۳۱ $y = x^{2/3}(\frac{5}{2} - x)$

سوال ۳۲ $y = x^{2/3}(x - 5)$

سوال ۳۳ $y = x\sqrt{8 - x^2}$

سوال ۳۴ $y = (2 - x^2)^{3/2}$

سوال ۳۵ $y = \frac{x^2-3}{x-2},\ x \neq 2$

سوال ۳۶ $y = \frac{x^3}{3x^2+1}$

سوال ۳۷ $y = \left|x^2 - 1\right|$

سوال ۳۸ $y = \left|x^2 - 2x\right|$

سوال ۳۹ $y = \sqrt{|x|} = \begin{cases} \sqrt{-x}, & x \leq 0 \\ \sqrt{x}, & x > 0 \end{cases}$

سوال ۴۰ $y = \sqrt{|x - 4|}$

y' سے تفاعل کی عمومی صورت کا خاکہ

سوال ۴۱ تا سوال ۶۲ میں استمراری تفاعل $f(x)$ = y کا تفرق y' دیا گیا ہے۔ y'' تلاش کرتے ہوئے صفحہ ۳۱۴ پر دیا گیا لائحہ عمل استعمال کرتے ہوئے تفاعل کی عمومی صورت کا خاکہ بنائیں۔

سوال ۴۱ $y' = 2 + x - x^2$

سوال ۴۲ $y' = x^2 - x - 6$

سوال ۴۳ $y' = x(x - 3)^2$

سوال ۴۴ $y' = x^2(2 - x)$

سوال ۴۵ $y' = x(x^2 - 12)$

سوال۴۶ $y' = (x-1)^2(2x+3)$

سوال۴۷ $y' = (8x-5x^2)(4-x)^2$

سوال۴۸ $y' = (x^2-2x)(x-5)^2$

سوال۴۹ $y' = \sec^2 x,\ -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$

سوال۵۰ $y' = \tan x,\ -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$

سوال۵۱ $y' = \cot \frac{\theta}{2},\ 0 < \theta < 2\pi$

سوال۵۲ $y' = \csc^2 \frac{\theta}{2},\ 0 < \theta < 2\pi$

سوال۵۳ $y' = \tan^2 \theta - 1,\ -\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}$

سوال۵۴ $y' = 1 - \cot^2 \theta,\ 0 < \theta < \pi$

سوال۵۵ $y' = \cos t,\ 0 \le t \le 2\pi$

سوال۵۶ $y' = \sin t,\ 0 \le t \le 2\pi$

سوال۵۷ $y' = (x+1)^{-2/3}$

سوال۵۸ $y' = (x-2)^{-1/3}$

سوال۵۹ $y' = x^{-2/3}(x-1)$

سوال۶۰ $y' = x^{-4/5}(x+1)$

سوال۶۱ $y' = 2|x| = \begin{cases} -2x, & x \le 0 \\ 2x, & x > 0 \end{cases}$

سوال۶۲ $y' = \begin{cases} -x^2, & x \le 0 \\ x^2, & x > 0 \end{cases}$

y' اور y'' سے y کا خاکہ بنانا

سوال۶۳تا۶۶ میں نقطہ N سے گزرتے ہوئے تفاعل $y = f(x)$ کے یک رتبی تفرق y' اور دو رتبی تفرق y'' کی ترسیمات دی گئی ہیں۔ ان کی نقل کر کے ان پر y کی تخمینی ترسیم کا خاکہ بنائیں۔

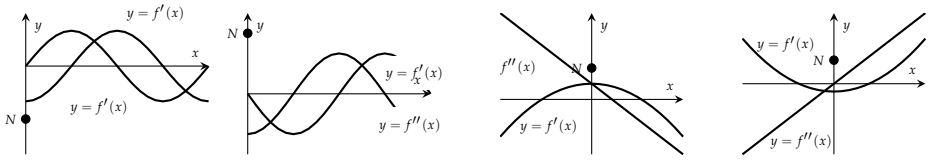
سوال۶۳ ترسیمات شکل ۴.۵۱-ا میں دی گئی ہیں۔

سوال۶۴ ترسیمات شکل ۴.۵۱-ب میں دی گئی ہیں۔

سوال۶۵ ترسیمات شکل ۴.۵۱-ج میں دی گئی ہیں۔

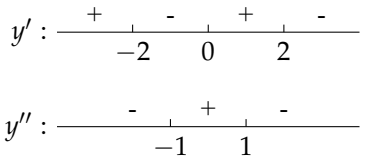
سوال۶۶ ترسیمات شکل ۴.۵۱-د میں دی گئی ہیں۔

نظریہ اور مثالیں

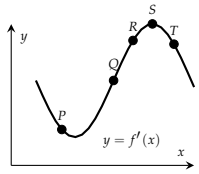


(د) (ج) (ب) (ا)

شکل ۴.۵۱: ترسیمات برائے سوال ۶۳تا سوال ۶۶



شکل ۴.۵۳: ترسیم برائے سوال ۷۰



شکل ۴.۵۲: ترسیم برائے سوال ۶۷

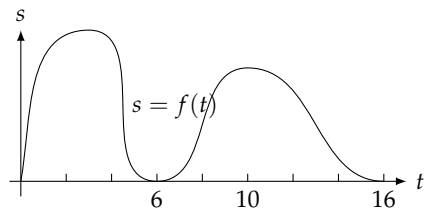
سوال ۶۷ دو مرتبہ قابل تفرق تفاعل $y = f(x)$ کو شکل ۴.۵۲ میں دکھایا گیا ہے۔ دیے گئے پانچ نقطوں پر بتائیں کہ y' اور y'' مثبت، منفی یا صفر ہیں۔

سوال ۶۸ درج ذیل پر پورا اترتی ہوئی ہموار ترسیم کھینچیں۔

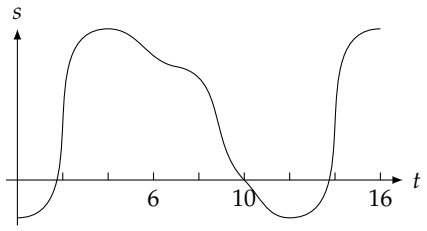
$$f(-2) = 8, \qquad f'(2) = f'(-2) = 0$$
$$f(0) = 4, \qquad f'(x) < 0, |x| < 2$$
$$f(2) = 0, \qquad f''(x) < 0,\ x < 0$$
$$f'(x) > 0, |x| > 2, \qquad f''(x) > 0,\ x > 0$$

سوال ۶۹ دو مرتبہ قابل تفرق تفاعل $y = f(x)$ جو درج ذیل کو مطمئن کرتا ہو کو ترسیم کریں۔

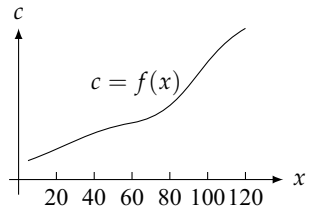
x	y	تفرق
$x < 2$		$y < 0, y'' > 0$
2	1	$y' = 0, y'' > 0$
$2 < x < 4$		$y' > 0, y'' > 0$
4	4	$y' > 0, y'' = 0$
$4 < x < 6$		$y' > 0, y'' < 0$
6	7	$y' = 0, y'' < 0$
$x > 6$		$y' < 0, y'' < 0$



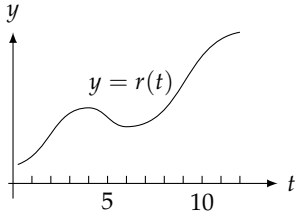
شکل ۴.۵۴: ترسیم برائے سوال ۷۱



شکل ۴.۵۵: ترسیم برائے سوال ۷۲



شکل ۴.۵۶: لاگت بالمقابل پیداوار (سوال ۷۳)



شکل ۴.۵۷: آمدن بالمقابل سال (سوال ۷۴)

سوال ۷۰ دو مرتبہ قابل تفرق تفاعل $y = f(x)$ جو نقطہ $(-2,2)$ ، $(-1,1)$ ، $(0,0)$ ، $(1,1)$ ،اور $(2,2)$ سے گزرتا ہے اور جس کے یک رتبی تفرق کی علامت کا نقش شکل ۴.۵۳ میں دیا گیا ہے کو ترسیم کریں۔

سوال ۷۱ سرعت اور اسراع
محوری لکیر پر آگے پیچھے حرکت کرتے ہوئے جسم کا مقام بالمقابل وقت شکل ۴.۵۴ میں دکھایا گیا ہے۔(ا) جسم کب مبدا سے دور اور کب مبدا کی طرف حرکت کرتا ہے؟(ب) کب سرعت صفر ہے؟(ج) کب اسراع صفر ہے؟(د) کب اسراع مثبت اور کب منفی ہے؟

سوال ۷۲ سرعت اور اسراع
محوری لکیر پر آگے پیچھے حرکت کرتے ہوئے جسم کا مقام بالمقابل وقت شکل ۴.۵۵ میں دکھایا گیا ہے۔(ا) جسم مبدا سے کب دور اور کب مبدا کی طرف حرکت کرتا ہے؟(ب) کب سرعت صفر ہے؟(ج) کب اسراع صفر ہے؟(د) کب اسراع مثبت اور کب منفی ہے؟

سوال ۷۳ حاشیہ لاگت
x اشیاء پیدا کرنے پر لاگت $c = f(x)$ کو شکل ۴.۵۶ میں ترسیم کیا گیا ہے۔ کتنی پیداوار پر حاشیہ لاگت گھٹنے سے بڑھنا شروع ہوتی ہے؟

سوال ۷۴ ماہوار آمدنی $y = r(t)$ بالمقابل ماہ کو شکل ۴.۵۷ میں ترسیم کیا گیا ہے۔ کس دوران حاشیہ آمدنی بڑھ رہی ہے اور کب گھٹ رہی ہے؟

سوال ۷۵ تفاعل $y = f(x)$ کا تفرق درج ذیل ہے۔ کہاں مقامی اقل، مقامی اعظم یا نقطہ تصریف پایا جاتا ہے؟(اشارہ: y' کی علامت کا نقش)

$$y' = (x-1)^2(x-2)$$

سوال ۷۶ تفاعل $y = f(x)$ کا تفرق درج ذیل ہے۔ کہاں مقامی اقل، مقامی اعظم یا نقطہ تصریف پایا جاتا ہے؟ (اشارہ: y' کی علامت کا نقش)

$$y' = (x-1)^2(x-2)(x-4)$$

سوال ۷۷ $x > 0$ کے لیے ایسا تفاعل $y = f(x)$ ترسیم کریں جس کا $f(1) = 0$ اور $f'(x) = \frac{1}{x}$ ہے۔ کیا تفاعل کے مقصر کے بارے میں کچھ کہنا ممکن ہو گا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۷۸ تفاعل $y = f(x)$ کا دور تبی تفرق استراری اور غیر صفر ہے۔ کیا اس کی ترسیم کے بارے میں کچھ کہنا ممکن ہو گا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۷۹ مستقل b ، c ، اور d کی صورت میں b کی کس قیمت کے لیے منحنی $y = x^3 + bx^2 + cx + d$ کا نقطہ تصریف $x = 1$ پر پایا جائے گا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۸۰ افقی مماس۔ درست یا غلط؟ سمجھائیں

۱. ہر ایسی کثیر رکنی جس میں سب سے زیادہ طاقت جفت ہو کا کم سے کم ایک افقی مماس پایا جاتا ہے۔

۲. ہر ایسی کثیر رکنی جس میں سب سے زیادہ طاقت طاق ہو کا کم سے کم ایک افقی مماس پایا جاتا ہے۔

سوال ۸۱ قطع مکافی

۱. قطع مکافی $y = ax^2 + bx + c,\ a \neq 0$ کا کنگرہ تلاش کریں۔

۲. قطع مکافی کب اوپر مقعر اور کب نیچے مقعر ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۸۲ کیا یہ درست ہے کہ دو مرتبہ قابل تفرق تفاعل $y = f(x)$ کا مقعر ہر ایسے نقطہ پر تبدیل ہوتا ہے جہاں $f''(x) = 0$ ہو؟ اپنے جواب کہ وجہ پیش کریں۔

سوال ۸۳ دو درجی منحنی۔ آپ دو درجی منحنی $y = ax^2 + bx + c,\ a \neq 0$ کے نقطہ تصریف کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۸۴ کعبی منحنی۔ آپ کعبی منحنی $y = ax^3 + bx^2 + cx + d,\ a \neq 0$ کے نقطہ تصریف کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۸۵ تا سوال ۹۵ میں تفاعل کی ترسیم پر نقطہ تصریف (اگر موجود ہو)، مقامی نقطہ اقل اور مقامی نقطہ اعظم تلاش کریں۔ تفاعل کو ترسیم کرتے ہوئے ان نقطوں کی نشاندہی کریں۔ ساتھ ہی تفاعل کا یک رتبی تفرق اور دور تبی تفرق بھی ترسیم کریں۔ جن نقطوں پر یہ ترسیمات محور x کو قطع کرتی ہیں، ان نقطوں کا تفاعل کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اس کے علاوہ ان نقطوں کا تفرق کے تفاعل کی ترسیم کے ساتھ کیا تعلقات ہیں؟

سوال ۸۵ $y = x^5 - 5x^4 - 240$

سوال ۸۶ $y = x^3 - 12x^2$

سوال ۸۷ $y = \frac{4}{5}x^5 + 16x^2 - 25$

سوال۸۸ $y = \frac{x^4}{4} - \frac{x^3}{3} - 4x^2 + 12x + 20$

سوال۸۹ تفاعل $f(x) = 2x^4 - 4x^2 + 1$ اوراس کے پہلے دو تفرق ایک ساتھ ترسیم کریں۔ f' اور f'' کی قیمتوں اور علامتوں کے لحاظ سے f کے رویہ پر بحث کریں۔

سوال۹۰ تفاعل $f(x) = x\cos x$ اوراس کے پہلے دو تفرق کو $0 \le x \le 2\pi$ کے لیے ایک ساتھ ترسیم کریں۔ f'' کی قیمتوں اور علامتوں کے لحاظ سے f کے رویہ پر بحث کریں۔

سوال۹۱

ا. $k = 0$ اوراس کی قریبی مثبت اور منفی قیمتوں کے لیے $f(x) = x^3 + kx$ کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔ k کی قیمت کا ترسیم کی شکل و صورت پر کیا اثر پایا جاتا ہے؟

۲. $f''(x)$ تلاش کریں۔آپ دیکھیں گے کہ $f''(x)$ دو درجی مساوات ہے۔ $f''(x)$ کا ممیز تلاش کریں($ax^2 + bx + c$ کا ممیز $b^2 - 4ac$ ہے)۔ k کی کن قیمتوں کے لیے ممیز مثبت ہے؟صفر ہے؟منفی ہے؟ k کی کن قیمتوں کے لیے $f'(x)$ کے صفروں کی تعداد دو ہے؟ایک ہے؟صفر ہے؟اب بتائیں کہ k کی قیمت کا $f(x)$ کی ترسیم کی شکل وصورت کے ساتھ کیا تعلق ہے۔

۳. k کی دیگر قیمتوں کے ساتھ تجربہ کر کے دیکھیں۔ $k \to \infty$ اور $k \to -\infty$ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟

سوال۹۲

ا. $k = -4$ اوراس کی قریبی قیمتوں کے لیے ایک ساتھ $-1 \le x \le 4$ پر $f(x) = x^4 + kx^3 + 6x^2$ ترسیم کریں۔ k کی قیمت ترسیم کی شکل وصورت پر کس طرح اثرانداز ہوتی ہے؟

ب. $f''(x)$ تلاش کریں۔آپ دیکھیں گے کہ $f''(x)$ دو درجی مساوات ہے۔ $f''(x)$ کا ممیز تلاش کریں($ax^2 + bx + c$ کا ممیز $b^2 - 4ac$ ہے)۔ k کی کن قیمتوں کے لیے ممیز مثبت ہے؟صفر ہے؟منفی ہے؟ k کی کن قیمتوں کے لیے $f'(x)$ کے صفروں کی تعداد دو ہے؟ایک ہے؟صفر ہے؟اب بتائیں کہ k کی قیمت کا $f(x)$ کی ترسیم کی شکل وصورت کے ساتھ کیا تعلق ہے۔

سوال۹۳

ا. $-3 \le x \le 3$ کے لیے $y = x^{2/3}(x^2 - 2)$ ترسیم کریں۔اس کے بعد احصاء کے استعمال سے مقعر،اٹھان اور نیچے گرنے کی تصدیق کریں۔(ہو سکتا ہے کہ آپ کو کمپیوٹر میں $x^{2/3}$ کو $(x^2)^{1/3}$ لکھنا پڑے۔)

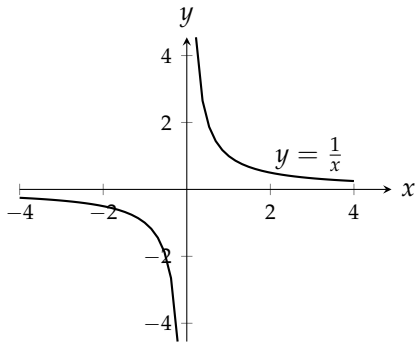
ب. کیا $x = 0$ پر منحنی کا کنگرہ پایا جاتا ہے یا صرف ایک کونا جس کے بائیں ہاتھ اور دائیں ہاتھ تفرق مختلف ہیں؟

سوال۹۴

ا. $-0.5 \le x \le 1.5$ پر $y = 9x^{2/3}(x - 1)$ ترسیم کریں۔اس کے بعد احصاء کی مدد سے مقعر،مقامی اقل اور مقامی اعظم نقطوں کی تصدیق کریں۔مبدا کی بائیں جانب کون سا مقعر ہے؟(ہو سکتا ہے کہ آپ کو کمپیوٹر میں $x^{2/3}$ کو $(x^2)^{1/3}$ لکھنا پڑے۔)

ب. کیا $x = 0$ پر ترسیم کا کنگرہ پایا جاتا ہے یا صرف ایک کونا جس کے بائیں ہاتھ اور دائیں ہاتھ تفرق مختلف ہیں؟

سوال۹۵ کیا $x = -3$ کے قریب $y = x^2 + 3\sin 2x$ کا افقی مماس پایا جاتا ہے؟اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔



شکل۴.۵۸: تفاعل $y = \frac{1}{x}$ کی ترسیم۔

۴.۵ $x \to \mp\infty$ پر حد، متقارب اور غالب اجزاء

اس حصہ میں ناطق تفاعل (دو کثیر رکنیوں کا حاصل تقسیم) کے علاوہ دیگر تفاعل، جن کی $x \to \mp\infty$ پر دلچسپ حد ہوں، کی ترسیمات پر متقارب اور غالب اجزاء کی مدد سے غور کیا جائے گا۔

$x \to \mp\infty$ پر حد

تفاعل $f(x) = \frac{1}{x}$ تمام $x \neq 0$ کے لیے معین ہے۔ مثبت اور بتدریج بڑھتی x کے لیے $\frac{1}{x}$ کی قیمت بتدریج گھٹے گی۔ منفی x جس کی مقدار بتدریج بڑھتی ہو کے لیے $\frac{1}{x}$ کی مقدار بتدریج گھٹے گی۔ ہم مختصراً کہتے ہیں کہ $x \to \mp\infty$ پر $f(x) = \frac{1}{x}$ کی حد 0 ہے۔

تعریف:

۱. اگر ہر عدد $\epsilon > 0$ کے لیے ایسا مطابقتی عدد M موجود ہو کہ تمام $x > M$ کے لیے $|f(x) - L| < \epsilon$ ہو یعنی

$$x > M \quad \Longrightarrow \quad |f(x) - L| < \epsilon$$

تب ہم کہتے ہیں کہ x لامتناہی تک پہنچنے پر $f(x)$ کی حد L ہے جس کو ہم

$$\lim_{x\to\infty} f(x) = L$$

لکھتے ہیں۔

۲. اگر ہر عدد $\epsilon > 0$ کے لیے ایسا مطابقتی عدد N موجود ہو کہ تمام $x < N$ کے لیے $|f(x) - L| < \epsilon$ ہو یعنی

$$x < N \quad \Longrightarrow \quad |f(x) - L| < \epsilon$$

تب ہم کہتے ہیں کہ x منفی لامتناہی تک پہنچنے پر $f(x)$ کی حد L ہے جس کو ہم

$$\lim_{x\to-\infty} f(x) = L$$

لکھتے ہیں۔

□

لامتناہی کو ∞ سے ظاہر کیا جاتا ہے جو حقیقی عدد نہیں لہٰذا اس کو حساب میں عام اعداد کی طرح استعمال نہیں کیا جا سکتا۔

$x \to \mp\infty$ پر تفاعل کی حد تلاش کرنے کی حکمت عملی وہی ہے جو حصہ ۲.۲ میں استعمال کی گئی۔ وہاں ہم نے مستقل تفاعل $y = k$ اور مماثل تفاعل $y = x$ کی حدیں حاصل کیں۔ اس کے بعد الجبرائی ملاپ کا ایک مسئلہ استعمال کرتے ہوئے ان نتائج سے دیگر تفاعل کی حدیں حاصل کی گئیں۔ یہاں ابتدائی تفاعل کو $y = k$ اور $y = x$ کے بجائے $y = k$ اور $y = \frac{1}{x}$ لیتے ہوئے ہم یہی کچھ دوبارہ کرتے ہیں۔

باضابطہ تعریف استعمال کرتے ہوئے ہمیں درج ذیل ثابت کرنا ہو گا۔

$$\lim_{x\to\mp\infty} k = k, \quad \lim_{x\to\mp\infty} \frac{1}{x} = 0 \tag{۴.۷}$$

ہم مستقل تفاعل کی حد سوال ۱۸۷ اور سوال ۸۸ کے لیے رکھتے ہیں جبکہ دوسرے تفاعل کو یہاں ثابت کرتے ہیں۔

مثال ۴.۲۰ درج ذیل دکھائیں۔

ا. $\lim_{x\to\infty} \frac{1}{x} = 0$ ب. $\lim_{x\to-\infty} \frac{1}{x} = 0$

حل

ا. فرض کریں $\epsilon > 0$ دیا گیا ہے۔ ہمیں ایسا عدد M تلاش کرنا ہے کہ تمام x کے لیے درج ذیل مطمئن ہو۔

$$x > M, \quad \Longrightarrow \quad \left|\frac{1}{x} - 0\right| = \left|\frac{1}{x}\right| < \epsilon$$

$M = \frac{1}{\epsilon}$ یا اس سے بڑا مثبت عدد منتخب کرنے سے درج بالا مطمئن ہوتا ہے۔ یوں $\lim_{x\to\infty} \frac{1}{x} = 0$ ثابت ہوتا ہے (شکل ۴.۵۹)۔

ب. فرض کریں $\epsilon > 0$ دیا گیا ہے۔ ہمیں ایسا عدد N تلاش کرنا ہے کہ تمام x کے لیے درج ذیل مطمئن ہو۔

$$x < N, \quad \Longrightarrow \quad \left|\frac{1}{x} - 0\right| = \left|\frac{1}{x}\right| < \epsilon$$

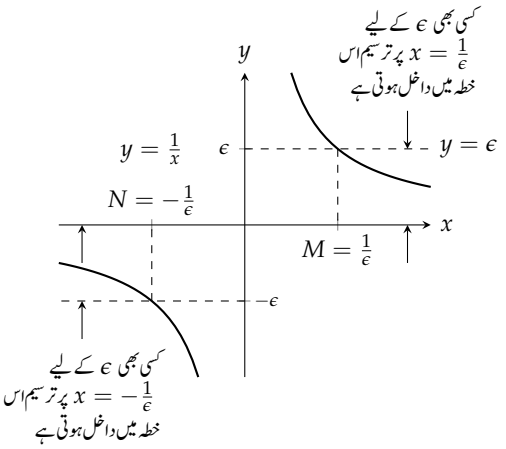
$N = -\frac{1}{\epsilon}$ یا $-\frac{1}{\epsilon}$ سے کم منتخب کرنے سے درج بالا مطمئن ہوتا ہے۔ یوں $\lim_{x\to-\infty} \frac{1}{x} = 0$ ثابت ہوتا ہے (شکل ۴.۵۹)۔

□

مساوات ۴.۷ استعمال کرتے ہوئے درج ذیل مسئلہ سے ہم دیگر حل تلاش کر سکتے ہیں۔

مسئلہ ۴.۶ $x \to \mp\infty$ پر حل کے خواص

اگر $\lim_{x\to\mp\infty} f(x) = L$ اور $\lim_{x\to\mp\infty} g(x) = M$ ہوں تب درج ذیل درست ہوں گے۔ (L اور M حقیقی اعداد ہیں۔)



شکل ۴.۵۹: حد کی تلاش میں جیومیٹری (مثال ۴.۲۰)

قاعدہ مجموعہ: $\lim_{x\to\mp\infty}[f(x)+g(x)] = L+M$

قاعدہ فرق: $\lim_{x\to\mp\infty}[f(x)-g(x)] = L-M$

قاعدہ ضرب: $\lim_{x\to\mp\infty} f(x)\cdot g(x) = L\cdot M$

قاعدہ ضرب مستقل: $\lim_{x\to\mp\infty} kf(x) = kL$

قاعدہ حاصل تقسیم: $\lim_{x\to\mp\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{L}{M}$

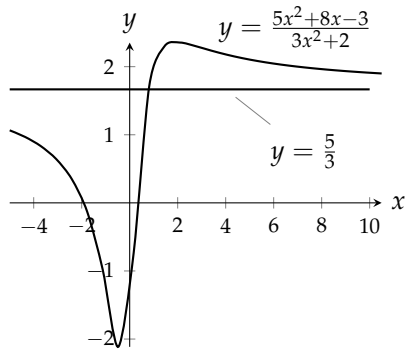
قاعدہ طاقت: اگر m اور n عدد صحیح ہوں تب $\lim_{x\to\mp\infty}[f(x)]^{m/n} = L^{m/n}$

یہ خواص بالکل مسئلہ ۱.۲ (صفحہ ۹۳) میں دیے گئے خواص کی طرح ہیں اور انہیں ہم بالکل اسی طرح استعمال کرتے ہیں۔

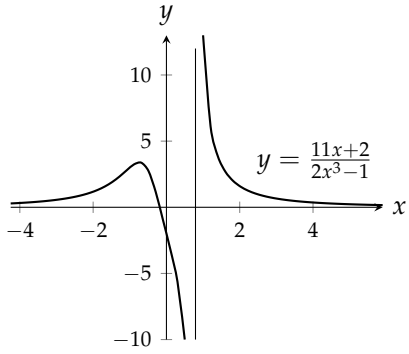
مثال ۴.۲۱

۱.

$$\lim_{x\to\infty}(5+\tfrac{1}{x}) = \lim_{x\to\infty} 5 + \lim_{x\to\infty}\tfrac{1}{x} \qquad \text{قاعدہ مجموعہ}$$
$$= 5+0 = 5 \qquad \text{معلوم قیمتیں}$$



شکل ۴.۶۰: تفاعل کی ترسیم اور حد (مثال ۴.۲۲)



شکل ۴.۶۱: تفاعل کی ترسیم اور حد (مثال ۴.۲۳)

ب.

$$\begin{aligned}
\lim_{x\to-\infty} \frac{\pi\sqrt{3}}{x^2} &= \lim_{x\to-\infty} \pi\sqrt{3}\cdot\frac{1}{x}\cdot\frac{1}{x} \\
&= \lim_{x\to-\infty} \pi\sqrt{3}\cdot \lim_{x\to-\infty}\frac{1}{x}\cdot\lim_{x\to-\infty}\frac{1}{x} && \text{قاعدہ ضرب} \\
&= \pi\sqrt{3}\cdot 0\cdot 0 = 0 && \text{معلوم قیمتیں}
\end{aligned}$$

□

$x \to \pm\infty$ کرتے ہوئے ناطق تفاعل کی حد

ناطق تفاعل کی حد، $x \to \pm\infty$ کرتے ہوئے، حاصل کرنے کی خاطر نسب نما میں x کی بلند تر طاقت سے شمار کنندہ اور نسب نما کو تقسیم کریں۔ اس کے بعد کیا ہو گا، یہ ملوث کثیر رکنیوں کے درجات پر منحصر ہے۔

مثال ۴.۲۲ شمار کنندہ اور نسب نما کا درجہ ایک سا ہے (شکل ۴.۶۰)

$$\begin{aligned}
\lim_{x\to\infty} \frac{5x^2+8x-3}{3x^2+2} &= \lim_{x\to\infty} \frac{5+\frac{8}{x}-\frac{3}{x^2}}{3+\frac{2}{x^2}} && \text{شمار کنندہ اور نسب نما کو } x^2 \text{ سے تقسیم کریں} \\
&= \frac{5+0-0}{3+0} = \frac{5}{3}
\end{aligned}$$

□

مثال ۴.۲۳ شمار کنندہ کا درجہ نسب نما کے درجے سے کم ہے (شکل ۴.۶۱)

$$\lim_{x\to-\infty}\frac{11x+2}{2x^3-1}=\lim_{x\to-\infty}\frac{\frac{11}{x^2}+\frac{2}{x^3}}{2-\frac{1}{x^3}} \qquad \text{شمار کنندہ اور نسب نما کو } x^3 \text{ سے تقسیم کریں}$$
$$=\frac{0+0}{2-0}=0$$

□

مثال ۴.۲۴ شمار کنندہ کا درجہ نسب نما کے درجے سے زیادہ ہے۔ شکل ۴.۶۲

ا.

$$\lim_{x\to-\infty}\frac{2x^2-3}{7x+4}=\lim_{x\to-\infty}\frac{2x-\frac{3}{x}}{7+\frac{4}{x}} \qquad \text{شمار کنندہ اور نسب نما کو } x \text{ سے تقسیم کریں}$$
$$=-\infty$$

ب.

$$\lim_{x\to-\infty}\frac{-4x^3+7x}{2x^2-3x-10}=\lim_{x\to-\infty}\frac{-4x+\frac{7}{x}}{2-\frac{3}{x}-\frac{10}{x^2}} \qquad \text{شمار کنندہ اور نسب نما کو } x^2 \text{ سے تقسیم کریں}$$
$$=\frac{\infty}{2}=\infty$$

□

مثال ۴.۲۲تا مثال ۴.۲۴ سے $x\to\mp\infty$ پر ناطق تفاعل کی حد حاصل کرنے کا ایک نقش ملتا ہے۔

ا. اگر شمار کنندہ اور نسب نما کی بلند تر طاقت ایک سی ہوں تب تفاعل کی حد بلند تر ارکان کے ضرائب کا حاصل تقسیم ہو گی۔

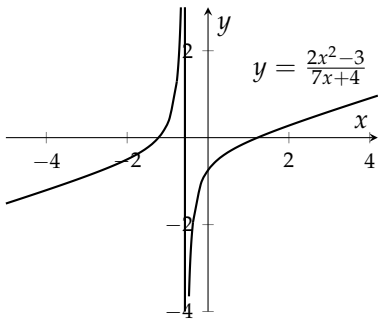
ب. اگر شمار کنندہ کی بلند تر طاقت نسب نما کی بلند تر طاقت سے کم ہو تب تفاعل کی حد صفر ہو گی۔

ج. اگر شمار کنندہ کی بلند تر طاقت نسب نما کی بلند تر طاقت سے زیادہ ہو تب تفاعل کی حد ∞ یا $-\infty$ ہو گی۔ حد کی علامت نسب نما اور شمار کنندہ کی علامتوں سے حاصل ہو گی۔

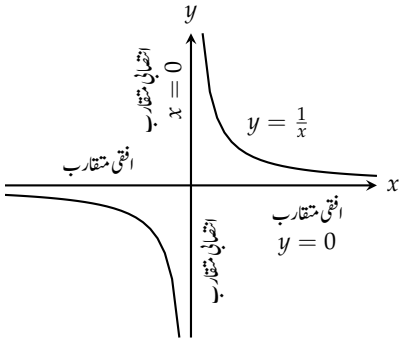
ناطق تفاعل کے لیے خلاصہ

ا. اگر f کا درجہ اور g کے درجے کے برابر ہوں تب $\lim_{x\to\mp\infty}\frac{f(x)}{g(x)}=\frac{a_n}{b_n}$ یعنی f اور g کے اول ضرائب کی نسبت کے برابر ہو گا۔

ب. اگر f کا درجہ g کے درجے سے کم ہو تب $\lim_{x\to\mp\infty}\frac{f(x)}{g(x)}=0$ ہو گا۔



شکل ۴.۶۲: ترسیم برائے مثال ۴.۲۴



شکل ۴.۶۳: محددی محور قطع زائد $y = \frac{1}{x}$ کے دونوں شاخوں کے متقارب ہیں۔

ج. اگر f کا درجہ g کے درجے سے زیادہ ہو تب $\lim_{x\to\mp\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \mp\infty$ ہو گا جہاں شمار کنندہ اور نسب نما کی علامتوں سے حد کی علامت تعین ہو گی۔

کثیر رکنی $a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0,\ a_n \neq 0$ کا اول ضریب a_n ہے جو بلند تر طاقتی جزو کا ضریب ہے۔

افقی اور انتصابی متقارب

اگر مبدا سے دور چلتے ہوئے ایک تفاعل اور کسی مقررہ لکیر کے درمیان فاصل صفر تک پہنچتا ہو تب ہم کہتے ہیں کہ ترسیم اس لکیر تک متقاربی پہنچتی ہے اور اس لکیر کو ترسیم کا **متقارب**[۱۳] کہتے ہیں۔

مثال ۴.۲۵ محددی محور تفاعل $y = \frac{1}{x}$ کے متقارب ہیں (شکل ۴.۶۳)۔ ترسیم کے دائیں حصے پر

$$\lim_{x\to\infty} \frac{1}{x} = 0$$

اور ترسیم کے بائیں حصے پر

$$\lim_{x\to-\infty} \frac{1}{x} = 0$$

ہیں لہذا محور x منحنی $y = \frac{1}{x}$ کا متقارب ہے۔ اسی طرح اوپر اور نیچے

$$\lim_{x\to0^+} \frac{1}{x} = \infty, \quad \lim_{x\to0^-} \frac{1}{x} = -\infty$$

---

[۱۳] asymptote

ہیں لہٰذا محور y بھی $y = \frac{1}{x}$ کا متقارب ہے۔

یاد رہے کہ $x = 0$ پر نسب نما صفر ہے لہٰذا تفاعل غیر معین ہے۔ □

تعریف: خط $y = b$ اس صورت تفاعل $y = f(x)$ کا افقی متقارب ہو گا جب درج ذیل ہو۔

$$\lim_{x \to -\infty} f(x) = b \quad \text{یا} \quad \lim_{x \to \infty} f(x) = b$$

خط $x = a$ اس صورت تفاعل $y = f(x)$ کا انتصابی متقارب ہو گا جب درج ذیل ہو۔

$$\lim_{x \to a^-} f(x) = \mp\infty \quad \text{یا} \quad \lim_{x \to a^+} f(x) = \mp\infty$$

□

مثال ۴.۲۶ $\frac{\pi}{2}$ کے طاق عدد صحیح مضرب پر، جہاں $\cos x = 0$ ہے، درج ذیل دونوں منحنیات کے انتصابی متقارب پائے جاتے ہیں (شکل ۴.۶۴)۔

$$y = \sec x = \frac{1}{\cos x}, \quad y = \tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$$

π کے عدد صحیح مضرب پر، جہاں $\sin x = 0$ ہے، درج ذیل دونوں منحنیات کے انتصابی متقارب پائے جاتے ہیں (شکل ۴.۶۵)۔

$$y = \csc x = \frac{1}{\sin x}, \quad y = \cot x = \frac{\cos x}{\sin x}$$

□

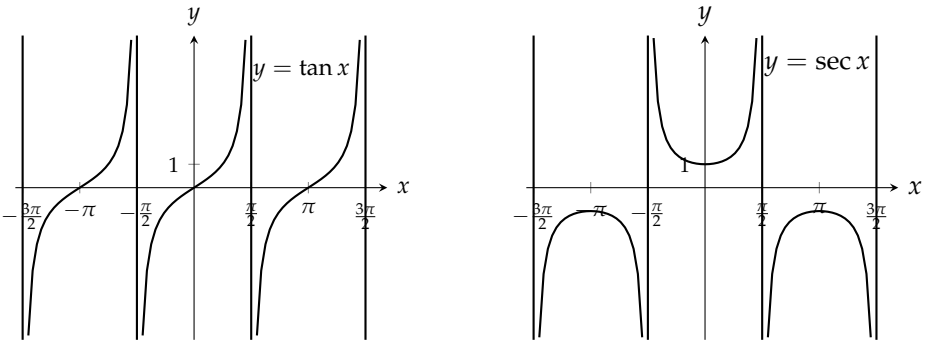
مثال ۴.۲۷ درج ذیل ترسیم کے متقارب تلاش کریں۔

$$y = \frac{x+3}{x+2}$$

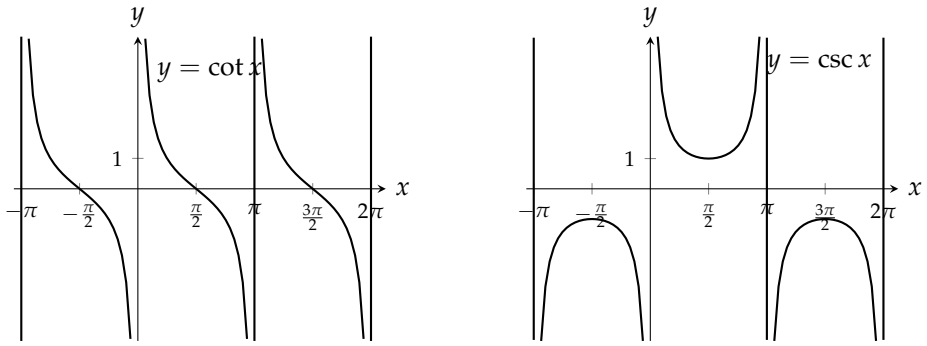
حل

ہم $x \to \mp\infty$ پر اور $x \to -2$، جہاں نسب نما صفر ہے، پر ترسیم کا رویہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ قلم و کاغذ استعمال کرتے ہوئے ہم $x + 3$ کو $x + 2$ سے تقسیم کرتے ہیں۔

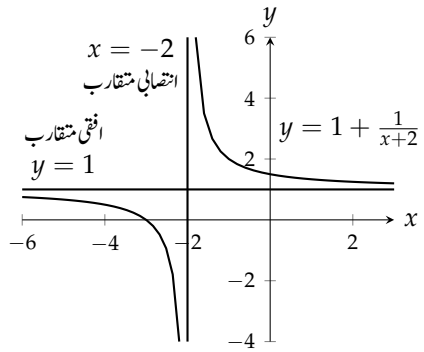
$$\begin{array}{r} 1 \\ x+2 \overline{)\ x+3} \\ \underline{-x-2} \\ 1 \end{array}$$



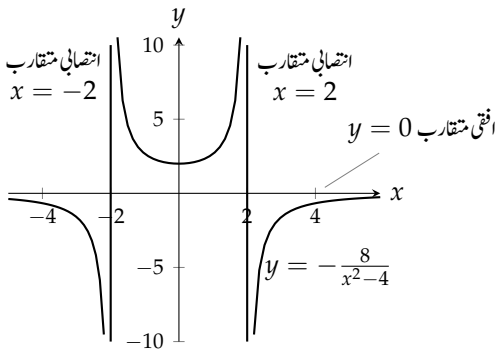
شکل ۴.۶۴: انتصابی متقارب (مثال ۴.۲۶)



شکل ۴.۶۵: انتصابی متقارب (مثال ۴.۲۶)



شکل ۴.۲۶: انتصابی متقارب (مثال ۴.۲۷)



شکل ۴.۲۷: انتصابی متقارب (مثال ۴.۲۸)

یوں درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$y = \frac{x+3}{x+2} = \frac{x+2+1}{x+2} = 1 + \frac{1}{x+2}$$

ہم دیکھتے ہیں کہ $\frac{1}{x}$ کی منحنی کو 1 اکائی اوپر اور 2 اکائیاں بائیں منتقل کرتے ہوئے درج بالا منحنی حاصل ہو گی۔ یوں محدد ی محور کے بجائے خط $y = 1$ اور خط $x = -2$ متقارب خط ہوں گے۔

□

مثال ۴.۲۸ درج ذیل ترسیم کا متقارب تلاش کریں۔

$$y = -\frac{8}{x^2 - 4}$$

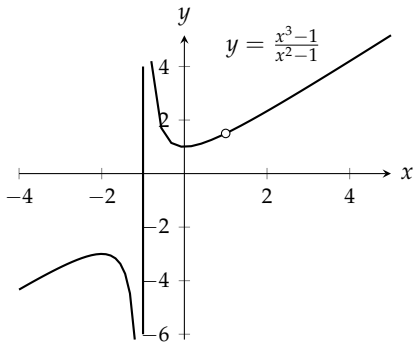
حل

ہم $x \to \mp\infty$ اور $x - \mp 2$، جہاں نسب نما صفر ہے، پر ترسیم کے رویہ میں دلچسپی رکھتے ہیں۔

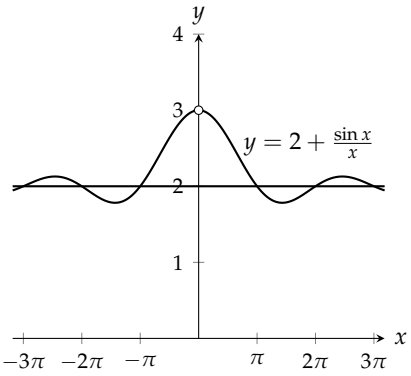
چونکہ $\lim_{x\to\mp\infty} f(x) = 0$ ہے لہٰذا افقی متقارب خط $y = 0$ ہے (شکل ۴.۲۷)۔ چونکہ $\lim_{x\to 2^+} f(x) = \infty$ اور $\lim_{x\to 2^-} f(x) = -\infty$ سے $x = 2$ متقاربی خط حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح $x = -2$ بھی متقاربی خط حاصل ہو گا۔ □

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جہاں ناطق تفاعل کا نسب نما صفر ہو وہاں تفاعل کا انتصابی متقارب پایا جائے گا۔ یہ تقریباً درست ہے لیکن پورا درست نہیں۔ حقیقت میں کم تر جزو تک تخفیف شدہ ناطق تفاعل میں جہاں نسب نما کا صفر ہو وہاں تفاعل کا انتصابی متقارب پایا جائے گا۔

مثال ۴.۲۹ نسب نما میں صفر پر موجود عدم استمرار ہٹایا جا سکتا ہے



شکل ۴.۶۸: منحنی $f(x) = \frac{x^3-1}{x^2-1}$ کا $x = 1$ پر عدم استمرار ہٹایا جا سکتا ہے لہٰذا اس کا صرف $x = -1$ پر متقاربی خط پایا جائے گا۔



شکل ۴.۶۹: منحنی اپنے متقاربی خط کو لامتناہی مرتبہ قطع کر سکتی ہے (مثال ۴.۳۰)۔

درج ذیل کی ترسیم

$$f(x) = \frac{x^3 - 1}{x^2 - 1}$$

کا $x = -1$ پر انتصابی متقارب پایا جاتا ہے لیکن $x = 1$ پر نہیں پایا جاتا۔ چونکہ

$$\frac{x^3 - 1}{x^2 - 1} = \frac{(x-1)(x^2 + x + 1)}{(x-1)(x+1)} = \frac{x^2 + x + 1}{x + 1}$$

لکھا جا سکتا ہے لہٰذا عدم استمرار ہٹایا جا سکتا ہے اور $x \to 1$ پر تفاعل کی حد $\frac{3}{2}$ ہے (شکل ۴.۶۸)۔ □

مسئلہ ۲.۴ (صفحہ ۹۸ مسئلہ محصور) بھی $x \to \mp\infty$ پر حد کے لیے قابل لاگو ہے۔ اس کی ایک مثال پیش کرتے ہیں۔

مثال ۴.۳۰ مسئلہ محصور استعمال کرتے ہوئے درج ذیل منحنی کے متقارب تلاش کریں۔

$$y = 2 + \frac{\sin x}{x}$$

حل

ہم $x \to 0$ جہاں نسب نما صفر ہو گا اور $x \to \mp\infty$ پر منحنی کے رویہ میں دلچسپی رکھتے ہیں۔

ہم جانتے ہیں کہ $\lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ ہے لہٰذا مبدا پر کوئی متقارب نہیں پایا جاتا۔ چونکہ

$$0 \le \left|\frac{\sin x}{x}\right| \le \left|\frac{1}{x}\right|$$

اور $\lim_{x\to\mp\infty}\left|\frac{1}{x}\right| = 0$ ہے لہٰذا مسئلہ محصور کے تحت $\lim_{x\to\mp\infty}\frac{\sin x}{x} = 0$ ہو گا۔ یوں

$$\lim_{x\to\mp\infty}(2+\frac{\sin x}{x}) = 2+0 = 2$$

ہو گا لہٰذا خط $y = 2$ منحنی کا، بائیں اور دائیں ہاتھ، متقارب ہو گا (شکل ۴.۶۹)۔ □

ترچھے متقارب

اگر شمار کنندہ کا درجہ نسب نما کے درجے سے ایک زیادہ ہو تب ترسیم کا ایک ترچھا متقارب پایا جائے گا جو نہ افقی اور نہ انتصابی ہو گا۔

مثال ۴.۳۱ درج ذیل کے متقارب تلاش کریں۔

$$f(x) = \frac{x^2-3}{2x-4}$$

حل

ہم $x \to \mp\infty$ اور $x \to 2$، جہاں نسب نما صفر ہو گا، پر ترسیم کے رویہ میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ ہم x^2-3 کو $2x-4$ سے تقسیم کرتے ہیں۔

$$\begin{array}{r} \frac{1}{2}x+1 \\ 2x-4\,\overline{)\;x^2 \quad -3} \\ \underline{-x^2+2x} \\ 2x-3 \\ \underline{-2x+4} \\ 1 \end{array}$$

یوں درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

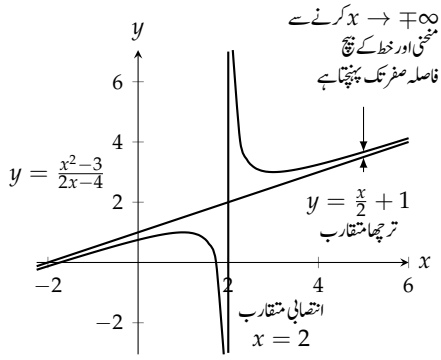
$$\frac{x^2-3}{2x-4} = \frac{x}{2}+1+\frac{1}{2x-4}$$

چونکہ $\lim_{x\to 2^+} f(x) = \infty$ اور $\lim_{x\to 2^-} f(x) = -\infty$ ہیں لہٰذا $x = 2$ دوطرفہ متقارب ہے۔ $x \to \mp\infty$ پر حاصل تقسیم صفر تک پہنچتی اور $f(x) \to \frac{x}{2}+1$ تک پہنچتا ہے۔ یوں $y = \frac{x}{2}+1$ دونوں اطراف متقاربی خط ہے (شکل ۴.۷۰)۔ □

متقارب اور غالب اجزاء کی مدد سے ترسیم

درج ذیل تفاعل کے تمام مشاہدوں

$$f(x) = \frac{x^2-3}{2x-4}$$



شکل ۴.۳۰: ترچھا متقارب (مثال ۴.۳۱)

میں غالباً سب سے اہم مشاہدہ

$$f(x) = \frac{x}{2} + 1 + \frac{1}{2x-4}$$

ہے جس سے درج ذیل لکھے جا سکتے ہیں۔

$$f(x) \approx \frac{x}{2} + 1 \qquad x \text{ کی بڑی قیمتوں کے لیے}$$

$$f(x) = \frac{1}{2x-4} \qquad 2 \text{ کے قریب } x \text{ کی قیمتوں کے لیے}$$

بڑی x پر f کا رویہ $y = \frac{x}{2} + 1$ ہو گا جہاں $\frac{1}{2x-4}$ قابل نظر انداز ہو گا۔ $x = 2$ کے قریب $\frac{1}{2x-4}$ تفاعل f کا غالب جزو ہو گا لہٰذا $x = 2$ کے قریب f کا رویہ $\frac{1}{2x-4}$ کے رویے کی طرح ہو گا۔

ہم کہتے ہیں کہ x کی بڑی مطلق مقدار پر $\frac{x}{2} + 1$ کا **غلبہ**[۱۴] ہے جبکہ $x = 2$ کے قریب $\frac{1}{2x-4}$ **غالب**[۱۵] ہے۔ تفاعل کا رویہ جاننے میں غالب اجزاء کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔

مثال ۴.۳۲ درج ذیل ترسیم کریں۔

$$y = \frac{x^3+1}{x}$$

حل

ہم تشاکل، غالب اجزاء، متقارب، اتراؤ، چڑھاؤ، انتہا نقطے، اور مقعر پر غور کرتے ہیں۔

---

[۱۴] dominates
[۱۵] dominant

پہلا قدم: تشاکل۔ نہیں پایا جاتا ہے۔

دوسرا قدم: غالب اجزاء اور متقارب۔ ہم ناطق تفاعل کو کثیر رکنی جمع حاصل تقسیم کی صورت میں لکھتے ہیں۔

$$y = x^2 + \frac{1}{x} \tag{۴.۸}$$

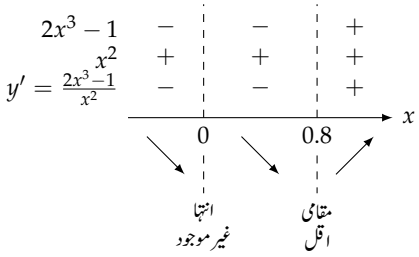
$|x|$ کی بڑی قیمت کے لیے $y \approx x^2$ اور $x = 0$ کے قریب $y \approx \frac{1}{x}$ ہو گا۔ مساوات ۴.۸ میں $x = 0$ پر انتصابی متقارب نظر آتا ہے جہاں نسب نما صفر ہو گا۔

تیسرا قدم: انتہا، اتراؤ، اور چڑھاؤ۔ یک رتبی تفرق

$$y' = 2x - \frac{1}{x^2} = \frac{2x^3 - 1}{x^2}$$

نقطہ $x = 0$ پر غیر معین ہے جبکہ درج ذیل پر صفر ہے۔

$$\begin{aligned} 2x - \frac{1}{x^2} &= 0 \\ 2x^3 - 1 &= 0 \\ x^3 &= \frac{1}{2} \\ x &= \frac{1}{\sqrt[3]{2}} \approx 0.8 \end{aligned}$$

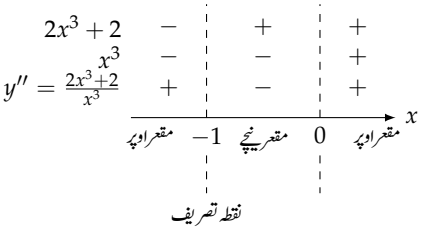


چوتھا قدم: مقعر۔ دور تبی تفرق

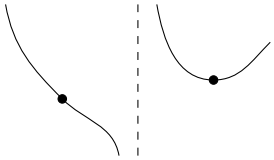
$$y'' = 2 + \frac{2}{x^3} = \frac{2x^3 + 2}{x^3}$$

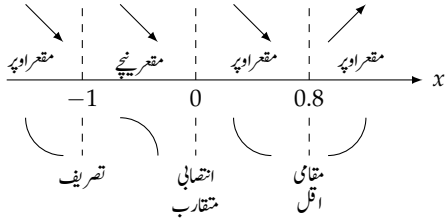
نقطہ $x = 0$ پر غیر معین ہے اور درج ذیل پر صفر ہے:

$$\begin{aligned} 2 + \frac{2}{x^3} &= 0 \\ 2x^3 + 2 &= 0 \\ x^3 &= -1 \\ x &= -1 \end{aligned}$$

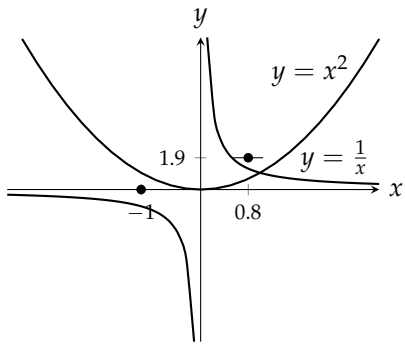


پانچواں قدم: درج بالا معلومات اکٹھی کر کے ترسیم کا خاکہ بناتے ہیں۔

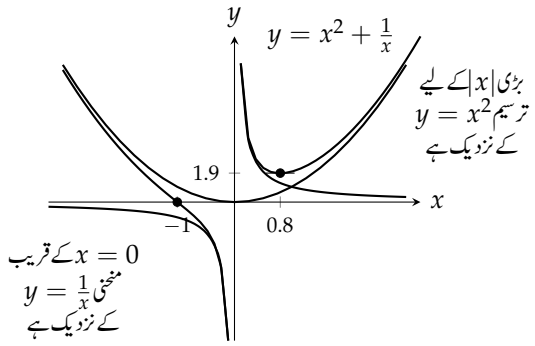




چھٹا قدم: غالب اجزاء، قاطع، اور افقی مماس۔ اس سے منحنی کی ترسیم کھینچنے میں مدد ملتی ہے۔



ساتواں قدم: ان تمام معلومات کو مد نظر رکھتے ہوئے تفاعل کی ترسیم کھینچتے ہیں۔



□

تفاعل $y = f(x)$ ترسیم کرنے کا لائحہ عمل

۱. تشاکل کی نشاندہی کریں۔
کیا تفاعل طاق یا جفت ہے؟

۲. کیا معلوم تفاعل کو منتقل کرنے سے موجودہ تفاعل حاصل ہو گا؟

۳. غالب اجزاء تلاش کریں۔
ناطق تفاعل کو کثیر رکنی جمع حاصل تقسیم کی صورت میں لکھیں۔

۴. متقارب خطوط اور ہٹانے کے قابل و عدم استمرار تلاش کریں۔
کیا کسی نقطے پر نسب نما صفر ہے؟
$x \to \mp\infty$ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟

۵. f' حاصل کرتے ہوئے $f' = 0$ کو حل کریں۔ نقطہ فاصل اور وقفہ اتراؤ اور وقفہ چڑھاؤ دریافت کریں۔

۶. f'' سے مقعر اور نقطہ تصریف معلوم کریں۔

۷. ترسیم کی عمومی صورت کا خاکہ بنائیں۔

۸. مخصوص نقطوں، مثلاً آخری نقطے، نقطہ فاصل، قاطع محدد، پر f کی قیمت تلاش کریں۔

۹. ان تمام معلومات کو مد نظر رکھتے ہوئے تفاعل ترسیم کریں۔

سوالات

$x \to \mp\infty$ پر حد کا حساب

سوال ۱ تا سوال ۶ میں (ا) $x \to \infty$ پر (ب) $x \to -\infty$ پر حد تلاش کریں۔ (کمپیوٹر پر تفاعل ترسیم کرتے ہوئے حد کی ذہنی تصویر بنانے میں مدد ملتی ہے۔)

سوال ۱ $f(x) = \frac{2}{x} - 3$

سوال ۲ $f(x) = \pi - \frac{2}{x^2}$

سوال ۳ $g(x) = \frac{1}{2+\frac{1}{x}}$

سوال ۴ $g(x) = \frac{1}{8-\frac{5}{x^2}}$

سوال ۵ $h(x) = \frac{-5+\frac{7}{x}}{3-\frac{1}{x^2}}$

سوال ۶ $h(x) = \frac{3-\frac{2}{x}}{4+\frac{\sqrt{2}}{x^2}}$

سوال ۷ تا سوال ۱۰ میں حد تلاش کریں۔

سوال ۷ $\lim\limits_{x\to\infty} \frac{\sin 2x}{x}$

سوال۸ $\lim_{\theta\to\infty} \frac{\cos\theta}{3\theta}$

سوال۹ $\lim_{t\to-\infty} \frac{2-t+\sin t}{t+\cos t}$

سوال۱۰ $\lim_{r\to\infty} \frac{r+\sin r}{2r+7-5\sin r}$

ناطق تفاعل کی حد

سوال۱۱تا سوال۲۴ میں دیے ناطق تفاعل کی (ا) $x \to \infty$ اور (ب) $x \to -\infty$ پر حد تلاش کریں۔

سوال۱۱ $f(x) = \frac{2x+3}{5x+7}$

سوال۱۲ $f(x) = \frac{2x^3+7}{x^3-x^2+x+7}$

سوال۱۳ $f(x) = \frac{x+1}{x^2+3}$

سوال۱۴ $f(x) = \frac{3x+7}{x^2-2}$

سوال۱۵ $f(x) = \frac{1-12x^3}{4x^2+12}$

سوال۱۶ $g(x) = \frac{1}{x^3-4x+1}$

سوال۱۷ $h(x) = \frac{7x^3}{x^3-3x^2+6x}$

سوال۱۸ $g(x) = \frac{3x^2-6x}{4x-8}$

سوال۱۹ $f(x) = \frac{2x^5+3}{-x^2+x}$

سوال۲۰ $g(x) = \frac{10x^5+x^4+31}{x^6}$

سوال۲۱ $g(x) = \frac{x^4}{x^3+1}$

سوال۲۲ $h(x) = \frac{9x^4+x}{2x^4+5x^2-x+6}$

سوال۲۳ $h(x) = \frac{-2x^3-2x+3}{3x^3+3x^2-5x}$

سوال۲۴ $h(x) = \frac{-x^4}{x^4-7x^3+7x^2+9}$

حد برائے غیر عدد صحیح طاقت یا منفی طاقت

ایسی نسبت جس کے نسب نما اور شمار کنندہ میں غیر عدد صحیح یا منفی طاقت پائی جاتی ہوں کی حد بالکل ناطق تفاعل کی حد کی طرح تلاش کی جاتی ہے۔ نسب نما میں x کی بلند تر طاقت سے نسب نما اور شمار کنندہ کو تقسیم کرتے ہوئے آگے بڑھیں۔ سوال ۲۵تا سوال ۳۰ میں حد تلاش کریں۔

سوال ۲۵ $\lim_{x\to\infty} \frac{2\sqrt{x}+x^{-1}}{3x-7}$

سوال ۲۶ $\lim_{x\to\infty} \frac{2+\sqrt{x}}{2-\sqrt{x}}$

سوال ۲۷ $\lim_{x\to-\infty} \frac{\sqrt[3]{x}-\sqrt[5]{x}}{\sqrt[3]{x}+\sqrt[5]{x}}$

سوال ۲۸ $\lim_{x\to\infty} \frac{x^{-1}+x^{-4}}{x^{-2}-x^{-3}}$

سوال ۲۹ $\lim_{x\to\infty} \frac{2x^{5/3}-x^{1/3}+7}{x^{8/5}+3x+\sqrt{x}}$

سوال ۳۰ $\lim_{x\to-\infty} \frac{\sqrt[3]{x}-5x+3}{2x+x^{2/3}-4}$

قیمتوں اور حد سے ترسیم کا حصول

سوال ۳۱ تا سوال ۳۴ میں دیے شرائط پر پورا اترتی ترسیم کا خاکہ بنائیں۔ ترسیم کا کلیہ درکار نہیں لہٰذا کار تیسی محدد پر ایسی ترسیم کھینچیں جو دیے شرائط پر پورا اترتی ہو۔ (ان شرائط کو کئی ترسیمات مطمئن کر سکتی ہیں لہٰذا آپ کی ترسیمات دی گئی جوابی ترسیمات سے مختلف ہو سکتی ہیں۔)

سوال ۳۱ $f(0)=0, f(1)=2, f(-1)=-2, \lim_{x\to-\infty}=-1, \lim_{x\to\infty}=1$

سوال ۳۲ $f(0)=0, \lim_{x\to\mp\infty} f(x)=0, \lim_{x\to0^+}=2, \lim_{x\to0^-}=-2$

سوال ۳۳ $f(0)=0, \lim_{x\to\mp\infty} f(x)=0, \lim_{x\to1^-} f(x)=\lim_{x\to-1^+} f(x)=\infty,$
$\lim_{x\to1^+} f(x)=-\infty, \lim_{x\to-1^-} f(x)=-\infty$

سوال ۳۴ $f(2)=1, f(-1)=0, \lim_{x\to\infty} f(x)=0, \lim_{x\to0^+} f(x)=\infty,$
$\lim_{x\to0^-} f(x)=-\infty, \lim_{x\to-\infty} f(x)=1$

تفاعل کی ایجاد

سوال ۳۵ تا سوال ۳۸ میں ایسا تفاعل تلاش کریں جو دی گئی شرائط کو مطمئن کرتا ہو اور تفاعل کو ترسیم کریں۔ (چونکہ کئی تفاعل ان شرائط کو مطمئن کر سکتے ہیں لہٰذا آپ کے جوابات دیے گئے جوابات سے مختلف ہو سکتے ہیں۔ آپ ٹکڑوں میں تفاعل کے کلیات استعمال کر سکتے ہیں۔)

سوال ۳۵ $\lim_{x\to\mp\infty} f(x)=0, \lim_{x\to2^-} f(x)=\infty, \lim_{x\to2^+} f(x)=\infty$

سوال ۳۶ $\lim_{x\to\mp\infty} g(x)=0, \lim_{x\to3^-} g(x)=-\infty, \lim_{x\to3^+} g(x)=\infty$

سوال ۳۷ $\lim_{x\to-\infty} h(x)=-1, \lim_{x\to\infty} h(x)=1, \lim_{x\to0^-} h(x)=-1, \lim_{x\to0^+} h(x)=1$

سوال۳۸ $\lim_{x\to\mp\infty} k(x) = 1,\ \lim_{x\to 1^-} k(x) = \infty,\ \lim_{x\to 1^+} (x) = -\infty$

ناطق تفاعل کی ترسیم

سوال۳۹تاسوال۶۶ میں دیے گئے ناطق تفاعل ترسیم کریں۔ متقارب اور غالب اجزاء کی ترسیمات بھی شامل کریں۔

سوال۳۹ $y = \frac{1}{x-1}$

سوال۴۰ $y = \frac{1}{x+1}$

سوال۴۱ $y = \frac{1}{2x+4}$

سوال۴۲ $y = \frac{-3}{x-3}$

سوال۴۳ $y = \frac{x+3}{x+2}$

سوال۴۴ $y = \frac{2x}{x+1}$

سوال۴۵ $y = \frac{2x^2+x-1}{x^2-1}$

سوال۴۶ $y = \frac{x^2-49}{x^2+5x-14}$

سوال۴۷ $y = \frac{x^2-1}{x}$

سوال۴۸ $y = \frac{x^2+4}{2x}$

سوال۴۹ $y = \frac{x^4+1}{x^2}$

سوال۵۰ $y = \frac{x^3+1}{x^2}$

سوال۵۱ $y = \frac{1}{x^2-1}$

سوال۵۲ $y = \frac{x^2}{x^2-1}$

سوال۵۳ $y = -\frac{x^2-2}{x^2-1}$

سوال۵۴ $y = \frac{x^2-4}{x^2-2}$

سوال۵۵ $y = \frac{x^2}{x-1}$

سوال۵۶ $y = -\frac{x^2}{x+1}$

سوال۵۷ $y = \frac{x^2-4}{x-1}$

سوال ۵۸ $y = -\frac{x^2-4}{x+1}$

سوال ۵۹ $y = \frac{x^2-x+1}{x-1}$

سوال ۶۰ $y = -\frac{x^2-x+1}{x-1}$

سوال ۶۱ $y = \frac{x^3-3x^2+3x-1}{x^2+x-2}$

سوال ۶۲ $y = \frac{x^3+x-2}{x-x^2}$

سوال ۶۳ $y = \frac{x}{x^2-1}$

سوال ۶۴ $y = \frac{x-1}{x^2(x-2)}$

سوال ۶۵ $y = \frac{8}{x^2+4}$

سوال ۶۶ $y = \frac{4x}{x^2+4}$

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۶۷ تا سوال ۷۲ کو کمپیوٹر پر ترسیم کریں۔ تفاعل کے کلیہ اور ترسیم کا تعلق سمجھائیں۔

سوال ۶۷ $y = \frac{x}{\sqrt{4-x^2}}$

سوال ۶۸ $y = \frac{-1}{\sqrt{4-x^2}}$

سوال ۶۹ $y = x^{2/3} + \frac{1}{x^{1/3}}$

سوال ۷۰ $y = 2\sqrt{x} + \frac{2}{\sqrt{x}} - 3$

سوال ۷۱ $y = \sin(\frac{\pi}{x^2+1})$

سوال ۷۲ $y = -\cos(\frac{\pi}{x^2+1})$

اجزاء کی ترسیمات

سوال ۷۳ تا سوال ۷۶ میں تفاعل کو دو اجزاء کا حاصل جمع یا حاصل فرق لکھا گیا ہے۔ اجزاء کو انفرادی ایک ساتھ ترسیم کریں۔ ان ترسیمات کو دیکھتے ہوئے تفاعل کا خاکہ کھینچیں۔

سوال ۷۳ $y = \sec x + \frac{1}{x}, \quad -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$

سوال ۷۴ $y = \sec x - \frac{1}{x^2}, \quad -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$

سوال ۷۵ $y = \tan x + \frac{1}{x^2}, \quad -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$

سوال ۷۶ $y = \frac{1}{x} - \tan x, \quad -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$

نظریہ اور مثالیں

سوال ۷۷ $f(x) = \frac{x^3+x^2}{x^2+1}$ لیں۔ دکھائیں کہ ایسا c پایا جاتا ہے جس پر $f(c)$ کی قیمت درج ذیل ہو گی۔

ا. -2 ب. $\cos 3$ ج. $5\,000\,000$

سوال ۷۸ $\lim_{x\to\infty}\left(\sqrt{x^2+x}-\sqrt{x^2-x}\right)$ تلاش کریں۔

سوال ۷۹ تشاکلی۔ فرض کریں وقفہ $x > 0$ پر جفت تفاعل بڑھتا ہے۔ وقفہ $x < 0$ پر تفاعل کا رویہ کیا ہو گا؟

سوال ۸۰ تشاکلی۔ فرض کریں وقفہ $x < 0$ پر جفت تفاعل بڑھتا ہے۔ وقفہ $x > 0$ پر تفاعل کا رویہ کیا ہو گا؟

سوال ۸۱ فرض کریں $f(x)$ اور $g(x)$ کثیر رکنی ہیں اور $\lim_{x\to\infty}\frac{f(x)}{g(x)} = 2$ ہے۔ کیا $\lim_{x\to-\infty}\frac{f(x)}{g(x)}$ کے بارے میں کچھ اخذ کرنا ممکن ہے؟ اپنے جواب کی وجہ بیان کریں۔

سوال ۸۲ فرض کریں $f(x)$ اور $g(x)$ کثیر رکنی ہیں۔ اگر $g(x)$ کبھی بھی صفر نہیں ہوتب کیا $\frac{f(x)}{g(x)}$ کی ترسیم کا متقارب ہو گا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۸۳ دیے گئے ناطق تفاعل کے کتنے افقی متقارب ہو سکتے ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۸۴ دیے گئے ناطق تفاعل کے کتنے انتصابی متقارب ہو سکتے ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۸۵

ا. ایک ترسیم اپنے متقاربی خط کو قطع کر سکتی ہے۔ مثلاً $y = 2 + \frac{\sin x}{x}$ (مثال ۴.۳۰) متقاربی خط کو لاتناہی مرتبہ قطع کرتی ہے۔ دکھائیں کہ $x \to \infty$ پر اس ترسیم کا ڈھلوان متقاربی خط کے ڈھلوان تک پہنچتا ہے۔

ب. درج ذیل خواص رکھنے والے تفاعل $f(x)$ کی مثال پیش کریں۔

۱) $x > 0$ پر f قابل تفرق ہے۔

۲) $\lim_{x\to\infty} f(x) = 2$

۳) $\lim_{x\to\infty} f'(x)$ غیر موجود ہے۔

سوال ۸۶ ہم درج ذیل تفاعل کا متقاربی خط تلاش کرنا چاہتے ہیں۔

$$y = \frac{x^2+3x+7}{x+2}$$

ایسا کرنے کی خاطر ہم اس تفاعل کو کثیر رکنی اور حاصل تقسیم کا مجموعہ لکھتے ہیں

$$\frac{x^2+3x+7}{x+2} = x+1+\frac{5}{x+2}$$

جس کا ترچھا متقارب $y = x + 1$ ہے۔

اگر ہم نسب نما اور شمار کنندہ کو x سے تقسیم کریں تب

$$\frac{x^2 + 3x + 7}{x + 2} = \frac{x + 3 + \frac{7}{x}}{1 + \frac{2}{x}}$$

ملتا ہے جس کا متقارب $y = x + 3$ ہے۔

ان میں سے کون سا خط متقارب ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۸۷ اور سوال ۸۸ میں حد کی باضابطہ تعریف استعمال کرتے ہوئے $x \to \mp\infty$ پر دی گئی حد کی تصدیق کریں۔

سوال ۸۷ اگر f کی قیمت مستقل ہو k تب $f(x) = k$ $\lim_{x\to\infty} f(x) = k$ ہو گا۔

سوال ۸۸ اگر f کی قیمت مستقل ہو k تب $f(x) = k$ $\lim_{x\to-\infty} f(x) = k$ ہو گا۔

کمپیوٹر ترسیمات کے مزید مشاہدے

سوال ۸۹ تا سوال ۹۲ میں تفاعل ترسیم کریں۔ ان تفاعل کے متقاربی خط تلاش کریں۔ متقاربی خط جہاں ہیں، اس کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۸۹ $y = -\frac{x^2-4}{x+1}$

سوال ۹۰ $y = \frac{x^2+x-6}{2x-2}$

سوال ۹۱ $y = \frac{x^3-x^2-1}{x^2-1}$

سوال ۹۲ $y = \frac{x^3-2x^2+x+1}{x-x^2}$

سوال ۹۳ تا سوال ۹۸ میں تفاعل کی ترسیم کے ساتھ غالب اجزاء بھی ترسیم کریں۔ تفاعل کی ترسیم اور غالب اجزاء کی ترسیمات کا تعلق بیان کریں۔

سوال ۹۳ $y = x^3 + \frac{3}{x}$

سوال ۹۴ $y = x^3 - \frac{3}{x}$

سوال ۹۵ $y = 2\sin x + \frac{1}{x}$

سوال ۹۶ $y = 2\cos x - \frac{1}{x}$

سوال ۹۷ $y = \frac{x^2}{2} + 3\sin 2x$

سوال ۹۸ $y = (x-1)^{11} + 2\sin 2\pi x$

سوال ۹۹ اور سوال ۱۰۰ کا تفاعل ترسیم کریں۔ اس کے بعد درج ذیل کے جوابات دیں۔

ا. $x \to 0^+$ اور $x \to 0^-$ پر ترسیم کا رویہ کیسا ہے؟

ب. $x \to \mp\infty$ پر ترسیم کا رویہ کیسا ہے؟

ج. $x \to 1$ اور $x \to -1$ پر ترسیم کا رویہ کیسا ہے؟

اپنے جوابات کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۹۹ $y = \frac{3}{2}(x - \frac{1}{x})^{2/3}$

سوال ۱۰۰ $y = \frac{3}{2}(\frac{x}{x-1})^{2/3}$

سوال ۱۰۱ تفاعل $y = -\frac{x^3-2}{x^2+1}$ کو درج ذیل وقفوں پر ترسیم کریں۔

ا. $-9 \le x \le 9$ ب. $-90 \le x \le 90$ ج. $-900 \le x \le 900$

جزو-1 کی ترسیم بہترین ہو گی۔ جزو-ب میں مبدا کے قریب کچھ ہو گا جو بہتر نظر نہیں آئے گا جبکہ جزو-ج کی ترسیم عین $y = -x$ کی ترسیم نظر آئے گی۔ ایسا کیوں ہے؟

سوال ۱۰۲ تفاعل $y = \frac{x^{2/3}}{x^2-1}$ کو وقفہ $-2 \le x \le 2$ پر ترسیم کریں۔ $x = -1$ اور $x = 1$ کے بیچ ترسیم نیچے مقعر نظر آئے گی اور مبدا پر کوئی کنگرہ نظر نہیں آئے گا۔ مبدا کے بالکل قریب وقفہ پر ترسیم کرتے ہوئے مبدا پر کنگرہ نمودار ہوتا ہے۔ پہلی ترسیم میں کنگرہ کیوں نظر نہیں آیا؟

لامتناہی پر حد واضح کرنا

بعض اوقات متغیرات کی تبدیلی سے ایسا تفاعل حاصل ہوتا ہے جس کی حد تلاش کرنا ہمیں آتا ہے۔ مثال کے طور پر درج ذیل دیکھیں۔

$$\lim_{x\to\infty} \sin\frac{1}{x} = \lim_{\theta\to 0^+} \sin\theta \qquad (\theta = \frac{1}{x})$$

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لامتناہی پر حدیوں کمپیوٹر پر دیکھی جا سکتی ہے۔ سوال ۱۰۸ تا سوال ۱۰۳ میں اس طرح کا طریقہ بیان کریں تاکہ ترسیم پر حد دیکھی جا سکے۔ یہ حدود تلاش کریں۔

سوال ۱۰۳ $\lim_{x\to\mp\infty} x \sin\frac{1}{x}$

سوال ۱۰۴ $\lim_{x\to-\infty} \frac{\cos\frac{1}{x}}{1+\frac{1}{x}}$

سوال ۱۰۵ $\lim_{x\to\mp\infty} \frac{3x+4}{2x-5}$

سوال ۱۰۶ $\lim_{x\to\infty} (\frac{1}{x})^{1/x}$

سوال ۱۰۷ $\lim_{x\to\mp\infty} (3 + \frac{2}{x})(\cos\frac{1}{x})$

سوال ۱۰۸ $\lim_{x\to\infty} (\frac{3}{x^2} - \cos\frac{1}{x})(1 + \sin\frac{1}{x})$

۴.۶ بہترین بنانا

کسی چیز کو بہترین بنانے سے مراد اس چیز کی کسی خاصیت کو اقل یا اعظم کرنا ہے۔ تیل کے ڈبے کی کون سی شکل بنانے پر کم تر لاگت آتی ہے؟ 30 cm قطر لکڑ سے کتنا مضبوط شہتیر حاصل کیا جا سکتا ہے؟ حسابی نمونہ استعمال کرتے ہوئے اس طرز کے سوالات کے جواب حاصل کرنے کی خاطر ہم تفاعل کی اقل یا اعظم قیمت تلاش کرتے ہیں۔

کاروبار اور صنعتی مثالیں

مثال ۴.۳۳ دھاتی چادر کا استعمال

ایک چوکور چادر جس کا ضلع 30 cm ہے کے کونوں سے چھوٹے چوکور کاٹ کر، اطراف کو اوپر موڑتے ہوئے کھلا ڈبہ بنایا جاتا ہے۔ کونوں سے کس جسامت کے چوکور کاٹ کر زیادہ سے زیادہ حجم کا ڈبہ حاصل ہو گا؟

حل

شکل ۴.۷۱ میں کٹی ہوئی چادر دکھائی گئی ہے۔ کٹے ہوئے چوکور کا ضلع x سنٹی میٹر ہے۔ یوں ڈبے کا حجم H مربع سنٹی میٹر

$$H(x) = x(30-2x)^2 = 4x^3 - 120x^2 + 900x$$

ہو گا۔ چونکہ چادر کے ضلع 30 cm ہیں لہٰذا $0 \le x \le 15$ ہو گا جو تفاعل H کا دائرہ کار ہے۔

شکل ۴.۷۲ میں حجم بالمقابل x دکھایا گیا ہے جس کے تحت $x = 0$ اور $x = 15$ پر حجم صفر ہو گا۔ زیادہ سے زیادہ حجم تلاش کرنے کی خطر x کے لحاظ سے H کے تفرق کو صفر کے برابر رکھتے ہوئے حل کرتے ہیں۔

$$\frac{\mathrm{d}H}{\mathrm{d}x} = 12x^2 - 240x + 900 = 12(x-15)(x-5) = 0,$$

یوں $x = 5$ اور $x = 15$ ملتا ہے جن میں سے صرف $x = 5$ دائرہ کار کے اندر پایا جاتا ہے۔ اس نقطہ فاصل اور دائرہ کار کے دو آخری نقطوں پر H کی قیمتیں درج ذیل ہیں۔

$H(5) = 2000,$	نقطہ فاصل
$H(0) = 0, \quad H(15) = 0$	آخری نقطے

یوں اعظم حجم $2000\,\mathrm{cm}^3$ ہے جو 5 cm ضلع کے چوکور کاٹنے سے ملے گا۔ □

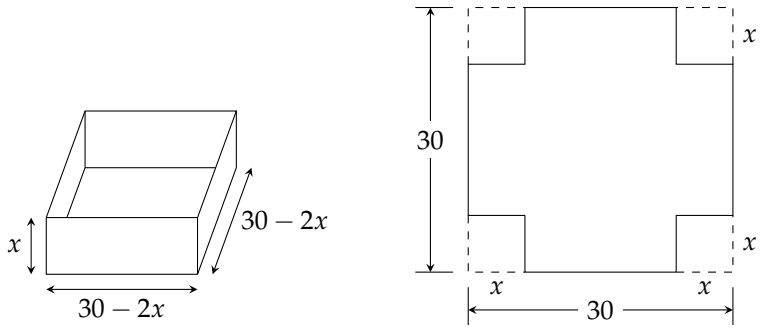
مثال ۴.۳۴ بیلن

آپ کو ایک لٹر تیل کا بیلنی ڈبہ بنانے کو کہا گیا ہے۔ کم سے کم ٹین کی چادر استعمال کرتے ہوئے ڈبہ بنائیں۔

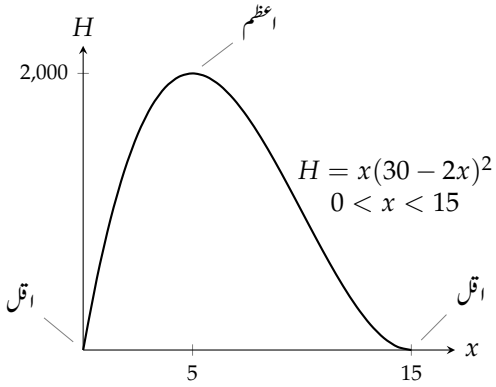
حل

ٹین ڈبے کی لمبائی h اور اس کا رداس r لیتے ہیں (شکل ۴.۷۳)۔ اگر h اور r کی ناپ سنٹی میٹر میں ہو تب

$$H = \pi r^2 * h = 1000 \qquad (1000\,\mathrm{cm}^3 = \text{ایک لٹر}) \tag{۴.۹}$$



شکل ۴.۷۱: چادر سے ڈبہ بنانا (مثال ۴.۳۳)۔



شکل ۴.۷۲: حجم بالمقابل x (مثال ۴.۳۳)۔

درکار ہے۔ کم سے کم ٹین استعمال کرنے سے کیا مراد ہے؟ اس سے ایک مطلب ٹین کی موٹائی اور ڈبے کی تیاری میں ٹین کا ضیاع نظر انداز کرتے ہوئے کم سے کم چادر کا استعمال ہو سکتا ہے۔ (سوال ۱۸ میں ٹین کا ضیاع شامل کیا گیا ہے۔) ہم یہی مطلب لیتے ہوئے حل کرتے ہیں۔ بیلن میں استعمال چادر کا سطحی رقبہ

$$S = \underbrace{2\pi r^2}_{\text{بیلن کے دو سر}} + \underbrace{2\pi rh}_{\text{بیلنی دیوار}} \tag{۴.۱۰}$$

ہے جس کو کم سے کم بنانا مقصود ہے اور ساتھ ہی ساتھ $\pi r^2 h = 1000$ کی شرط کو مطمئن کرنا ضروری ہے۔

مساوات ۴.۱۰ میں دو آزاد متغیر ہیں۔ نقطہ فاصل معلوم کرنے کی خاطر ہمیں ایسا تفاعل چاہیے جس میں ایک آزاد متغیر ہو۔ ہم مساوات ۴.۹ اور مساوات ۴.۱۰ کو ملا کر ایک متغیر خارج کر سکتے ہیں۔

مساوات ۴.۹ کو h کے لیے حل کرتے ہوئے:

$$h = \frac{1000}{\pi r^2}$$

h کو مساوات ۴.۱۰ میں ڈال کر h سے چھٹکارا حاصل کرتے ہیں۔

$$S = 2\pi r^2 + 2\pi rh = 2\pi r^2 + 2\pi r \frac{1000}{\pi r^2} = 2\pi r^2 + \frac{2000}{r}$$

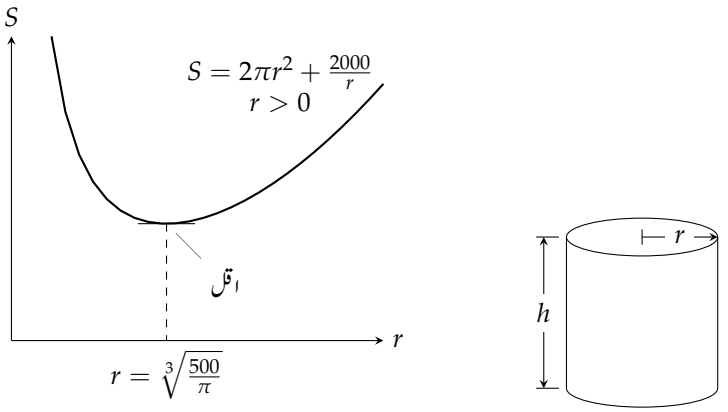
r کی چھوٹی قیمت کے لیے $\frac{2000}{r}$ جزو غالب ہو گا جس کی وجہ سے S کی قیمت بڑی ہو گی۔ ٹین کا ڈبہ نلکی یا پائپ نما ہو گا۔ r کی بڑی قیمت کے لیے $2\pi r^2$ جزو غالب ہو گا جس کی وجہ سے S کی قیمت بڑی ہو گی۔ ٹین کا ڈبہ چپٹی صورت کا ہو گا۔ r کی مذکورہ بالا قیمتوں کے بیچ کہیں سطحی رقبہ اقل ہو گا۔

S اپنے پورے دائرہ کار $(0, r)$ میں قابل تفرق ہے لہٰذا S کی اقل قیمت تلاش کرنے کی خاطر اس کے تفرق کو صفر کے برابر پُر کرتے ہوئے نقطہ فاصل r کے لیے حل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
S &= 2\pi r^2 + \frac{2000}{r} \\
\frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}r} &= 4\pi r - \frac{2000}{r^2} && \text{تفرق} \\
4\pi r - \frac{2000}{r^2} &= 0 && \text{تفرق کو صفر کے برابر پر کرتے ہیں} \\
4\pi r^3 &= 2000 && r \text{ کے لیے حل کریں} \\
r &= \sqrt[3]{\frac{500}{\pi}} && \text{نقطہ فاصل}
\end{aligned}$$

اگر دائرہ کار کے آخری سر پائے جاتے تب ہم نقطہ فاصل اور آخری سروں پر تفاعل کی قیمت حاصل کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ S کی اقل قیمت کتنی اور کہاں پائی جاتی ہے۔ چونکہ دائرہ کار بند و قفہ نہیں لہٰذا اس کے آخری سر نہیں پائے جاتے لہٰذا ہمیں $r = \sqrt[3]{\frac{500}{\pi}}$ کے قریب تفاعل کا رویہ دیکھنا ہو گا۔ ہم تفاعل کے دور تبی تفرق

$$\begin{aligned}
\frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}r} &= 4\pi r - \frac{2000}{r} \\
\frac{\mathrm{d}^2 S}{\mathrm{d}r^2} &= 4\pi + \frac{4000}{r^2}
\end{aligned}$$



شکل ۴.۳۷: ٹین کا ڈبہ (مثال ۴.۳۴)

پر غور کرتے ہیں جو S کے پورے دائرہ کار پر مثبت ہے (شکل ۴.۳۷)۔ یوں پورے دائرہ کار پر S کی ترسیم اوپر مقعر ہو گی اور $r = \sqrt[3]{\frac{500}{\pi}}$ پر S کی قیمت اقل ہو گی۔ یوں ذیل ہو گا۔

$$r = \sqrt[3]{\frac{500}{\pi}}$$
$$h = \frac{1000}{\pi r^2} = 2\sqrt[3]{\frac{500}{\pi}} = 2r$$

اس کے تحت ٹین کی کم سے کم چادر استعمال کرتے ہوئے ڈبہ بنانے کی خاطر ڈبے کی لمبائی اور قطر ایک دوسرے کے برابر ہونا ضروری ہے۔ یوں درج ذیل ہوں گے۔

$$r \approx 5.42\,\text{cm}, \quad h \approx 10.84\,\text{cm}$$

□

اقل اور اعظم قیمت مسائل حل کرنے کا لائحہ عمل

۱. مسئلہ پڑھیں۔ مسئلہ پڑھ کر دیکھیں کہ کون سی معلومات دی گئی ہے؟ کون سی معلومات نہیں دی گئی؟ کیا مطلوب ہے؟

۲. تصویر بنائیں اور اہم حصوں کی نشاندہی کریں۔

۳. متغیرات متعارف کریں۔ تصویر اور مسئلے کا ہر تعلق مساوات کی صورت میں لکھیں۔

۴. نامعلوم متغیر کی نشاندہی کریں اور اس کی مساوات لکھیں۔ کوشش کریں کہ نامعلوم کو صرف ایک متغیر یا دو متغیرات کی صورت میں لکھیں۔ ایسا کرنے میں آپ کو کئی مساوات سے باقی متغیرات خارج کرنے ہوں گے۔

۵. نقطہ فاصل اور آخری نقطوں کی جانچ۔ یک رتبی اور دو رتبی تفرق سے نقطہ فاصل (جہاں $f' = 0$ یا غیر معین ہو گا) تلاش کریں اور تفاعل کا مقعر دریافت کریں۔

ریاضیات سے چند مثالیں

مثال ۴.۳۵ اعداد کا حاصل ضرب
ایسے دو مثبت اعداد تلاش کریں جن کا مجموعہ 20 اور حاصل ضرب زیادہ سے زیادہ ہو۔

حل
اگر پہلا عدد x ہو تب دوسرا عدد $20 - x$ ہو گا اور ان کا حاصل ضرب

$$f(x) = x(20 - x) = 20x - x^2$$

ہو گا جو زیادہ سے زیادہ مطلوب ہے۔ f کا دائرہ کار بند وقفہ $0 \le x \le 20$ ہے۔
ہم نقطہ فاصل اور آخری نقطوں پر f کی قیمت حاصل کرتے ہیں۔ یک رتبی تفرق

$$f'(x) = 20 - 2x$$

پورے وقفہ $0 \le x \le 20$ پر معین ہے اور صرف $x = 10$ پر صفر ہے۔ اس نقطہ فاصل اور آخری سروں پر تفاعل کی قیمتیں

$$f(10) = 10(20 - 10) = 100$$
$$f(0) = 0, \quad f(20) = 0$$

ہیں۔ یوں $f(10) = 100$ اعظم قیمت ہو گی اور درکار اعداد 10 اور $10 = (20 - 10)$ ہیں (شکل ۴.۷۴)۔ □

مثال ۴.۳۶ جیومیٹری
رداس 2 کے نصف دائرے میں ایسا مستطیل بنانا ہے جس کا رقبہ زیادہ سے زیادہ ہو۔ مستطیل کا زیادہ سے زیادہ رقبہ کیا ہو گا اور اس کے اضلاع کیا ہوں گے؟

حل
نصف دائرے کو کارتیسی محدد کے مبدا پر رکھتے ہوئے اس کے اندر مستطیل کو شکل ۴.۷۵ میں دکھایا گیا ہے۔ مستطیل کا نچلا دایاں کونا x پر ہے۔ ہم مستطیل کے اضلاع اور رقبہ S کو x کی صورت میں لکھتے ہیں۔

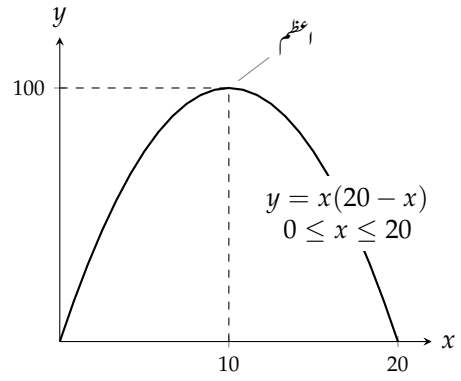
$$\text{لمبائی} : 2x, \quad \text{چوڑائی} : \sqrt{4 - x^2}, \quad \text{رقبہ} : 2x\sqrt{4 - x^2}$$

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ x (مستطیل کا منتخب کونا) کی قیمت وقفہ $0 \le x \le 2$ میں پائی جاتی ہے۔
ہمیں استماری تفاعل

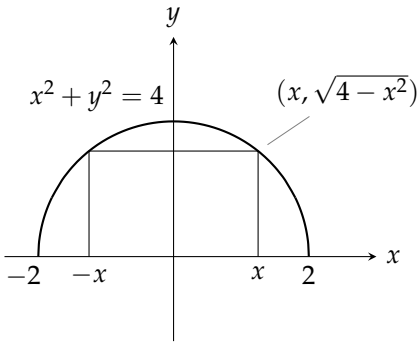
$$S = 2x\sqrt{4 - x^2}$$

کی مطلق اعظم قیمت وقفہ $[0, 2]$ پر تلاش کرنی ہے۔ ہم نقطہ فاصل اور دائرہ کار کے آخری نقطوں پر S کی قیمت معلوم کرتے ہیں۔ تفاعل S کا تفرق

$$\frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}x} = \frac{-2x^2}{\sqrt{4 - x^2}} + 2\sqrt{4 - x^2}$$



شکل ۴.۷۴: x اور $(x \quad - \quad 20)$ کے حاصل ضرب کی اعظم قیمت 100 ہے(مثال ۴.۳۵)۔



شکل ۴.۷۵: نصف دائرہ اور مستطیل (مثال ۴.۳۶)۔

نقطہ $x = 2$ پر غیر معین اور درج ذیل نقطوں پر صفر ہے۔

$$\frac{-2x^2}{\sqrt{4 - x^2}} + 2\sqrt{4 - x^2} = 0$$

دونوں اطراف کو $\sqrt{4 - x^2}$ سے ضرب دیں

$$-2x^2 + 2(4 - x^2) = 0$$
$$8 - 4x^2 = 0$$
$$x^2 = 2$$
$$x = \mp\sqrt{2}$$

$x = -\sqrt{2}$ اور $x = \sqrt{2}$ میں سے صرف $x = \sqrt{2}$ تفاعل کے دائرہ کار کے اندر پایا جاتا ہے لہٰذا یہ صفر نقطہ فاصل ہے۔ دائرہ کار کے آخری نقطوں اور اس اکلوتے نقطہ فاصل پر تفاعل کی قیمتیں درج ذیل ہیں۔

نقطہ فاصل پر قیمت	$S(\sqrt{2}) = 2\sqrt{2}\sqrt{4 - 2} = 4$
آخری نقطوں پر قیمت	$S(0) = 0, \quad S(2) = 0$

یوں مستطیل کا اعظم رقبہ 4، لمبائی $2x = 2\sqrt{2}$، اور چوڑائی $\sqrt{4 - x^2} = \sqrt{2}$ ہو گی۔ □

پیئخ دفغما اور قانون ابن سھل

خلا میں روشنی کی رفتار $3 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$ ہے۔ ہوا میں روشنی کی رفتار اس سے معمولی کم ہے جبکہ کثیف ذریعہ مثلاً شیشہ میں اس کی رفتار مزید کم ہے (تقریباً اس کے $\frac{2}{3}$ تیز)۔

بصریات میں **اصول فرما**[۱۶] کہتا ہے کہ ایک نقطہ سے دوسرے نقطہ تک روشنی تیز ترین راستے سے پہنچتی ہے۔ اس مشاہدے کی مدد سے ہم ایک ذریعہ (مثلاً ہوا) میں موجود نقطہ سے دوسرے ذریعہ (مثلاً پانی) میں موجود نقطے تک روشنی کی راہ کی پیش گوئی کر سکتے ہیں۔

مثال ۴.۳۷ ہوا میں روشنی کی رفتار c_1 اور پانی میں روشنی کی رفتار c_2 لیتے ہوئے ہوا میں نقطہ A سے پانی میں نقطہ B تک روشنی کی راہ کی پیش گوئی کریں۔ ہوا اور پانی کی سرحد ایک مستوی ہے۔

حل

ہم دونوں ذریعوں کے بیچ سرحد کو محور x پر رکھتے ہوئے A تا B وہ راہ تلاش کرتے ہیں جس پر چلتے ہوئے روشنی کو کم سے کم وقت درکار ہو گا (شکل ۴.۷۶)۔ ایک یکساں ذریعہ میں شعاع کی رفتار تبدیل نہیں ہوتی لہٰذا اس میں کم سے کم وقت سے مراد کم سے کم فاصلہ ہے اور شعاع دو نقطوں کے بیچ سیدھے خط پر حرکت کرتی ہے۔ یوں A تا B راہ دو سیدھے خطوط پر مشتمل ہو گی۔ پہلا خط A سے N تک ہو گا اور دوسرا خط N سے B تک ہو گا۔ N وہ نقطہ ہے جہاں شعاع ایک ذریعہ سے دوسرے ذریعہ میں داخل ہوتی ہے۔ فاصلہ اور وقت کا تعلق درج ذیل ہے۔

$$\text{وقت} = \frac{\text{فاصلہ}}{\text{رفتار}}$$

یوں A سے N تک درکار وقت

$$t_1 = \frac{AN}{c_1} = \frac{\sqrt{a^2 + x^2}}{c_1}$$

اور N سے B تک درکار وقت

$$t_2 = \frac{NB}{c_2} = \frac{\sqrt{b^2 + (d-x)^2}}{c_2}$$

ہو گا۔ A سے B تک پہنچنے کے لیے درکار کل وقت دونوں کا مجموعہ ہو گا۔

$$t = t_1 + t_2 = \frac{\sqrt{a^2 + x^2}}{c_1} + \frac{\sqrt{b^2 + (d-x)^2}}{c_2} \tag{۴.۱۱}$$

اس مساوات میں t متغیر x کا قابل تفرق تفاعل ہے اور تفاعل کا دائرہ کار $[0, d]$ ہے۔ ہم اس بند دائرہ کار پر اقل وقت معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ ہم تفرق

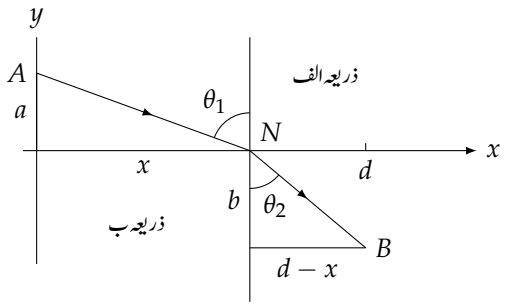
$$\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x} = \frac{x}{c_1\sqrt{a^2 + x^2}} - \frac{(d-x)}{c_2\sqrt{b^2 + (d-x)^2}} \tag{۴.۱۲}$$

لیتے ہیں جس کو شکل ۴.۷۶ کی مدد سے θ_1 اور θ_2 کی صورت میں لکھا جا سکتا ہے۔

$$\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x} = \frac{\sin\theta_1}{c_1} - \frac{\sin\theta_2}{c_2} \tag{۴.۱۳}$$

---

[۱۶] Fermat'sprinciple



شکل ۴.۷۶: ایک ذریعہ سے دوسرے ذریعہ میں داخل ہونے والی شعاع کی راہ (مثال ۴.۳۷)

مساوات ۴.۱۲ سے ظاہر ہے کہ $x = 0$ پر $\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x} < 0$ اور $x = d$ پر $\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x} > 0$ ہو گا۔ یوں ان نقطوں کے درمیان کسی نقطہ x_0 پر $\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x} = 0$ ہو گا۔ چونکہ $\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x}$ مسلسل بڑھتا تفاعل ہے (سوال ۵۲) لہٰذا صرف ایک ایسا نقطہ پایا جائے گا جس پر درج ذیل ہو گا۔

$$\frac{\sin\theta_1}{c_1} = \frac{\sin\theta_2}{c_2} \tag{۴.۱۴}$$

مساوات ۴.۱۴ کو **ابن سہل کا قانون انعطاف**[۱۷] کہتے ہیں[۱۸]۔ □

معاشیات میں لاگت اور آمدنی

نظریہ معاشیات میں احصاء کا اہم کردار ہے۔ اس کی دو مثالیں پیش کرتے ہیں۔ پہلی مثال لاگت، آمدنی، اور منافع کے تعلق کے بارے میں ہے۔

فرض کریں کہ

x ارکان فروخت کرنے سے آمدنی $r(x)$ ہے۔

x ارکان کی لاگت پیداوار $c(x)$ ہے۔

x ارکان فروخت کرنے سے منافع $p(x) = r(x) - c(x)$ ہے۔

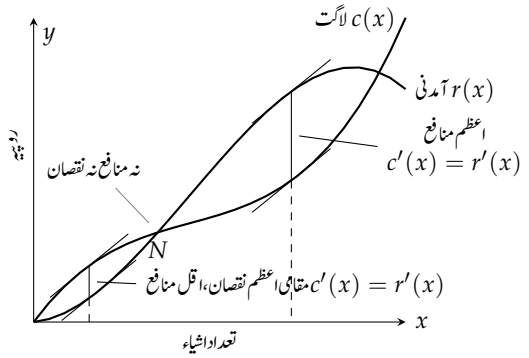
حاشیہ آمدنی اور حاشیہ لاگت پیداوار درج ذیل ہیں۔

$$\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}x} = \text{حاشیہ آمدنی}$$
$$\frac{\mathrm{d}c}{\mathrm{d}x} = \text{حاشیہ لاگت}$$

---

[۱۷] IbnSahl'slawofreflection

[۱۸] مغربی دنیا میں اس کو Snell'slaw کہتے ہیں۔



شکل ۴.۷۷: عموماً تفاعل لاگت کا مقعر پہلے نیچے اور بعد میں اوپر ہوتا ہے۔ تفاعل لاگت تفاعل آمدنی کو نہ منافع نہ نقصان کے نقطہ N پر قطع کرتا ہے۔ N کے بائیں جانب خسارہ اور دائیں جانب منافع ہو گا۔

ان تفرق کا آمدنی کے ساتھ تعلق درج ذیل مسئلہ پیش کرتا ہے۔

مسئلہ ۴.۷ زیادہ سے زیادہ منافع (اگر پایا جاتا ہو) اس صورت ہو گا جب حاشیہ لاگت پیداوار اور حاشیہ آمدنی ایک دوسرے کے برابر ہوں۔

ثبوت: ہم فرض کرتے ہیں کہ تمام $x > 0$ پر $r(x)$ اور $c(x)$ قابل تفرق ہیں لہٰذا $p(x) = r(x) - c(x)$ کی اعظم قیمت (اگر پائی جاتی ہو) $p'(x) = 0$ پر پائی جائے گی۔ چونکہ $p'(x) = r'(x) - c'(x)$ ہے لہٰذا $p'(x) = 0$ سے مراد

$$r'(x) - c'(x) = 0, \quad \stackrel{\text{یعنی}}{\Longrightarrow} \quad r'(x) = c'(x)$$

ہے۔ یوں ثبوت مکمل ہوتا ہے (شکل ۴.۷۷)۔

□

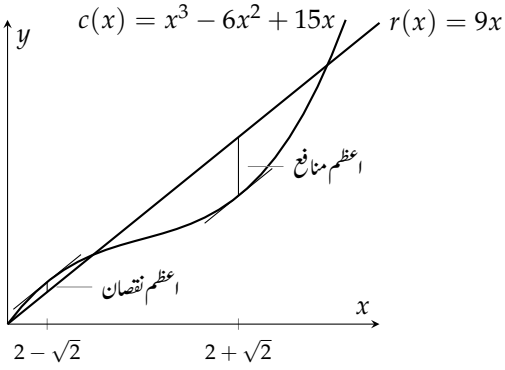
ہمیں مسئلہ ۴.۷ سے کیا ہدایت ملتی ہے؟ ایسی سطح پیداوار جہاں $p'(x) = 0$ ہو، پر اعظم منافع یا اعظم نقصان ہو گا۔ لیکن معاشی پیشگوئی کرتے ہوئے پیداوار کی ان سطحوں پر نظر رکھیں جہاں حاشیہ لاگت اور حاشیہ آمدنی ایک دوسرے کے برابر ہوں۔ اگر اعظم منافع پایا جاتا ہو، وہ ان سطح پیداوار میں سے ایک پر ہو گا۔

مثال ۴.۳۸ لاگت اور آمدنی تفاعل درج ذیل ہیں

$$r(x) = 9x, \quad c(x) = x^3 - 6x^2 + 15x$$

جہاں تعداد پیداوار x ہے (x کی اکائی 1000 اشیاء ہے)۔ کیا ایسی سطح پیداوار پائی جاتی ہے جس پر منافع زیادہ سے زیادہ ہو؟ اگر ایسا ہو تب زیادہ سے زیادہ منافع کس سطح پیداوار پر ہو گا؟

حل



شکل ۴.۷۸: لاگت بالمقابل منافع (مثال ۴.۳۸)

$$r(x) = 9x, \quad c(x) = x^3 - 6x^2 + 15x$$

r' اور c' تلاش کریں
$$r'(x) = 9, \quad c'(x) = 3x^2 - 12x + 15$$

ایک دوسرے کے برابر رکھیں
$$3x^2 - 12x + 15 = 9$$

ترتیب دیں
$$3x^2 - 12x + 6 = 0$$
$$x^2 - 4x + 2 = 0$$

دو درجی مساوات حل کریں
$$x = \frac{4 \mp \sqrt{16 - 4 \cdot 2}}{2}$$
$$= \frac{4 \mp \sqrt{2}}{2}$$
$$= 2 \mp \sqrt{2}$$

اعظم منافع کا امکان $2 + \sqrt{2}$ یا $2 - \sqrt{2}$ سطح پیداوار پر حاصل ہوگا (شکل ۴.۷۸)۔ آپ دونوں نقطوں پر آمدنی کا حساب کر کے دیکھیں گے کہ $x = 2 + \sqrt{2}$ پر اعظم منافع حاصل ہوگا جبکہ $x = 2 - \sqrt{2}$ پر اعظم نقصان ہوگا۔ □

بہترین سطح پیداوار کو اقل اوسط لاگت والی سطح پیداوار تصور کیا جا سکتا ہے۔ اگلے مسئلہ میں یہی سطح پیداوار حاصل کی گئی ہے۔

مسئلہ ۴.۸ اوسط اقل لاگت پیداوار (اگر پائی جاتی ہو) اس سطح پیداوار پر ہو گی جس پر اوسط لاگت اور حاشیہ لاگت ایک دوسرے کے برابر ہوں۔

ثبوت: ہم فرض کرتے ہیں کہ

$x > 0$ اشیاء کی لاگت پیداوار $c(x)$

x اشیاء کی اوسط لاگت پیداوار $\frac{c(x)}{x}$

قابل تفرق ہیں۔

اگر لاگت کو کم سے کم کرنا ممکن ہو، یہ اس صورت ہو گا جب درج ذیل ہو۔

$$\begin{aligned}
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{c(x)}{x}\right) &= 0 \\
\frac{xc'(x)-c(x)}{x^2} &= 0 && \text{قاعدہ حاصل تقسیم} \\
xc'(x)-c(x) &= 0 && x^2 \text{ سے ضرب دیں} \\
\underbrace{c'(x)}_{\text{حاشیہ لاگت}} &= \underbrace{\frac{c(x)}{x}}_{\text{اوسط لاگت}}
\end{aligned}$$

□

ہمیں دھیان سے مسئلہ ۴.۸ استعمال کرنا ہو گا جو یہ نہیں کہتا ہے کہ اقل اوسط لاگت کی سطح پیداوار موجود ہے بلکہ کہتا ہے کہ اگر ایسی سطح موجود ہو تب اس کو کہاں تلاش کرنا چاہیے۔ جہاں اوسط لاگت اور حاشیہ لاگت ایک دوسرے کے برابر ہوں وہاں دیکھیں آیا اقل اوسط لاگت پائی جاتی ہے۔

مثال ۴.۳۹ تفاعل لاگت $c(x) = x^3 - 6x^2 + 15x$ ہے (x کی اکائی 1000 اشیاء ہے)۔ کیا ایسی سطح پیداوار ممکن ہے جس پر اوسط لاگت کم سے کم ہو؟ اگر ایسا ہو تب سطح پیداوار تلاش کریں۔

حل

ہم جہاں اوسط لاگت اور حاشیہ لاگت ایک دوسرے کے برابر ہوں، وہاں دیکھتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
c(x) &= x^3 - 6x^2 + 15x && \text{لاگت} \\
c'(x) &= 3x^2 - 12x + 15 && \text{حاشیہ لاگت} \\
\frac{c(x)}{x} &= x^2 - 6x + 15 && \text{اوسط لاگت} \\
3x^2 - 12x + 15 &= x^2 - 6x + 15 \\
2x^2 - 6x &= 0 \\
2x(x-3) &= 0 \\
x &= 0, \quad x = 3
\end{aligned}$$

چونکہ $x > 0$ ہے لہٰذا اقل اوسط لاگت صرف $x = 3$ ہزار کی پیداوار پر ممکن ہے۔

ہم تفرق کو دیکھتے ہیں۔

$$\frac{c(x)}{x} = x^2 - 6x + 15 \qquad \text{اوسط لاگت}$$
$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{c(x)}{x}\right) = 2x - 6$$
$$\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2}\left(\frac{c(x)}{x}\right) = 2 > 0$$

دور تبی تفرق مثبت ہے لہٰذا $x = 3$ پر مطلق اقل ہو گا۔ □

منفصل مظہر کا نمونہ بذریعہ تفرقی تفاعل

اگر آپ سوچ رہے ہوں کہ جب x عدد صحیح ہے (چونکہ مکمل اشیاء پیدا کیے جاتے ہیں) تب ہم لاگت اور آمدنی کو ظاہر کرنے کے لیے قابل تفرق تفاعل $c(x)$ اور $r(x)$ کس طرح استعمال کر سکتے ہیں۔ اس پر غور کرتے ہیں۔

جب x کی قیمت بڑی ہو تب ہم لاگت اور آمدنی کو ہموار منحنیات $c(x)$ اور $r(x)$ سے ظاہر کر سکتے ہیں جو نا صرف x کی عدد صحیح قیمتوں بلکہ ان کے بیچ تمام قیمتوں پر قابل تفرق ہیں۔ ان قابل تفرق تفاعل، جو x کی عدد صحیح قیمتوں کے لیے لاگت اور آمدنی ظاہر کرتے ہیں، کی قیمتوں پر ہم احصاء کی مدد سے غور کر سکتے ہیں۔ یوں حاصل نتائج کو ہم حقیقی دنیا میں منتقل کرتے ہوئے امید کرتے ہیں کہ ہم اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ جب ہم ایسا کرتے ہوں، جیسا نظریہ معاشیات میں ہم نے کیا، ہم کہتے ہیں کہ یہ تفاعل حقیقت کا اچھا نمونہ ہے۔

ایسی صورتوں میں جب احصاء کہتا ہو کہ بہترین پیداوار، x کی غیر عدد صحیح قیمت پر ہو گی، جیسا مثال ۴.۳۸ میں $x = 2 + \sqrt{2}$ ہزار کا جواب حاصل ہوا، تب ہم اس کا قریب ترین موزوں عدد صحیح لیتے ہیں۔ اگر ہم 20 اشیاء کو ڈبوں میں بند کرتے ہوں تب $x = 2 + \sqrt{2}$ ہزار کی صورت میں ہم 3410 یا 3420 لے سکتے ہیں۔

سوالات

ہر سوال کو حل کرنے سے پہلے بہتر ہو گا کہ موزوں دائرہ کار لیتے ہوئے تفاعل کمپیوٹر پر ترسیم کریں۔

جیومیٹری کے مسائل

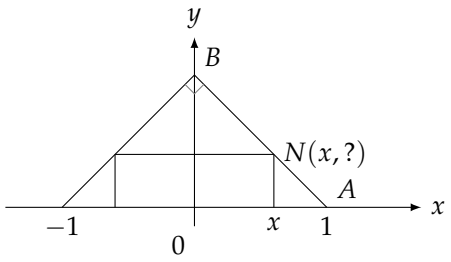
سوال ۱ رداس r دائرہ کے محیط پر دو نقطوں سے دائرے کے مرکز تک سیدھی لکیریں کھینچی جاتی ہیں۔ ان نقطوں کے بیچ قوسچہ کی لمبائی s ہے۔ اس خطہ کے محیط کی لمبائی $(2r + s)$ ہے جو 100 m کے برابر ہے۔ r اور s کی کن قیمتوں سے خطے کا رقبہ زیادہ سے زیادہ ہو گا؟

سوال ۲ ایک قائمہ الزاویہ مثلث کا وتر 5 cm ہے۔ اس کا زیادہ سے زیادہ رقبہ کتنا ممکن ہے؟

سوال ۳ ایک مستطیل جس کا رقبہ $16\ \mathrm{cm}^2$ ہے، کا کم سے کم محیط کتنا ہو گا؟

سوال ۴ دکھائیں کہ ایک جتنے محیط کے تمام مستطیل میں اس کا رقبہ سب سے زیادہ ہو گا جو چوکور ہو۔

سوال ۵ ایک قائمہ مساوی الساقین مثلث کا وتر 2 اکائی لمبا ہے۔ اس میں محصور مستطیل کو شکل ۴.۷۹ میں دکھایا گیا ہے۔



شکل ۴.۷۹: مثلث میں محصور مستطیل (سوال ۵)

ا. N کے محدد کو x کی صورت میں لکھیں۔ (خط AB کی مساوات لکھ کر آپ ایسا کر سکتے ہیں۔)

ب. مستطیل کا رقبہ x کی صورت میں لکھیں۔

ج. مستطیل کا زیادہ سے زیادہ رقبہ کتنا ہو سکتا ہے؟

سوال ۶ ایک مستطیل کا تلا محور x پر ہے جبکہ اس کے بالائی دو راس قطع مکافی $y = 12 - x^2$ پر ہیں۔ اس مستطیل کا زیادہ سے زیادہ رقبہ کتنا ممکن ہے؟

سوال ۷ آپ $15\,\text{cm} \times 8\,\text{cm}$ چادر کے کونوں سے چوکور چادر کاٹ کر کھلا مستطیل ڈبہ بنانا چاہتے ہیں۔ اس ڈبے کا زیادہ سے زیادہ حجم کیا ہو سکتا ہے؟

سوال ۸ آپ $(a, 0)$ سے $(0, b)$ تک لکیر کھینچ کر ربع اول میں بند خطہ بناتے ہیں۔ دکھائیں کہ اس خطے کا رقبہ اس صورت زیادہ سے زیادہ ہو گا جب $a = b$ ہو۔

سوال ۹ ایک دریا کے کنارے مستطیل رقبے کو تین اطراف سے $800\,\text{m}$ کل لمبائی کی دیوار سے گھیرا جاتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ رقبہ کتنا ہو سکتا ہے؟

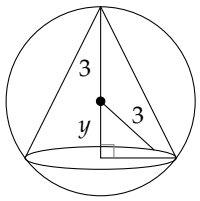
سوال ۱۰ $216\,\text{m}^2$ مستطیل رقبے کو دھاتی تار سے گھیرا جاتا ہے۔ کسی ایک ضلع کے متوازی تار سے اس خطے کو دو برابر حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ کم سے کم تار استعمال کرنا مقصود ہے۔ مستطیل کی جسامت کیا ہونی چاہیے؟ تار کی کم سے کم لمبائی کیا ہو گی؟

سوال ۱۱ کم ترین وزنی فولادی ٹینکی

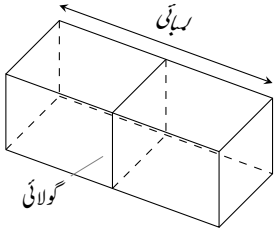
بغیر ڈھکن ٹینکی جس کا تلا چوکور اور حجم $256\,\text{m}^3$ ہو درکار ہے۔ یہ ٹینکی $1\,\text{cm}$ موٹی فولادی چادر سے بنائی جائے گی۔ بطور انجنیئر آپ کا کام ہے کہ ہلکی ترین ٹینکی بنانے کے لیے ٹینکی کے اضلاع تلاش کریں۔ اضلاع کیا ہوں گے؟

سوال ۱۲ بارش کا پانی

بارانی علاقے میں بارش کا پانی ذخیرہ کرنے کے لیے زمین کی کھدائی کر کے بغیر ڈھکن $1125\,\text{m}^3$ حجم کی ٹینکی بنائی جاتی ہے جس کا تلا چوکور ہے۔ ٹینکی کی گہرائی y میٹر جبکہ تلا کے ضلع کی لمبائی x میٹر ہے۔ ٹینکی کا تلا اور اطراف پر لاگت کے ساتھ ساتھ کھدائی کی لاگت بھی ہے جو حاصل ضرب xy کے راست متناسب ہے۔ اگر کل لاگت $c = 5(x^2 + 4xy) + 10xy$ ہو تب لاگت کو کم سے کم رکھنے کی خاطر x اور y کیا ہوں گے؟



شکل ۴.۸۰: کرہ میں مخروط (سوال ۱۴)



شکل ۴.۸۱: ڈبہ برائے سوال ۱۹

سوال ۱۳ ایک مستطیل اشتہار میں $50\ \text{cm}^2$ رقبے پر لکھائی ہو گی۔ بالائی اور نچلی جانب $4\ \text{cm}$ اور اطراف پر $2\ \text{cm}$ خالی جگہ ہو گی۔ کم سے کم کاغذ استعمال کرنے کے لیے مستطیل اشتہار کے اضلاع کیا ہوں گے؟

سوال ۱۴ رداس $r = 3$ کے کرہ میں محصور دائری مخروط کا زیادہ سے زیادہ حجم کیا ہو سکتا ہے (شکل ۱۴)؟

سوال ۱۵ ایک مثلث کے دو اضلاع کی لمبائیاں a اور b ہیں جن کے بیچ زاویہ θ ہے۔ θ کی کون سے قیمت مثلث کا زیادہ سے زیادہ رقبہ دے گی۔ (اشارہ: $S = \frac{1}{2}ab\sin\theta$)

سوال ۱۶ ایک قائمہ الزاویہ مثلث کا وتر $\sqrt{5}$ ہے جبکہ اس کے باقی اضلاع x اور y ہیں۔ تفاعل $s = 2x + y$ کی اعظم قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۷ $1000\ \text{cm}$ حجم کا بغیر ڈھکن قائمہ دائری بیلن بنایا جاتا ہے۔ بیلن کی کم سے کم جسامت تلاش کریں۔

سوال ۱۸ $1000\ \text{cm}$ حجم کا قائمہ دائری بیلنی ڈبہ بنایا جاتا ہے۔ چادر سے بیلن کے اطراف کاٹتے ہوئے کوئی مال ضائع نہیں ہوتا البتہ بالائی اور نچلے دائری حصے کو $2r \times 2r$ چوکور سے کاٹتے ہوئے مال ضائع ہوتا ہے۔ یوں ایک ڈبہ بنانے کے لیے $S = 8r^2 + 2\pi rh$ رقبے کی چادر درکار ہو گی تاکہ $S = 2\pi r^2 + 2\pi rh$ (مثال ۴.۳۴)۔ مثال ۴.۳۴ میں کم سے کم لاگت کے لیے h اور r کا تعلق $h = 2r$ تھا۔ اب ان کا تعلق کیا ہو گا؟

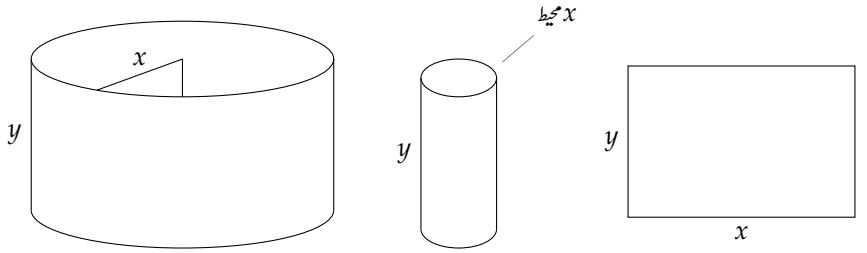
سوال ۱۹ (ا) ایک مستطیل ڈبے کی لمبائی اور گولائی کا مجموعہ $108\ \text{cm}$ ہے (شکل ۴.۸۱)۔ اس ڈبے کے سر چوکور ہیں۔ ڈبے کا زیادہ سے زیادہ حجم کیا ہو سکتا ہے؟ (ب) ڈبے کی لمبائی بالمقابل حجم ترسیم کریں اور جزو-الف کے جواب کے ساتھ موازنہ کریں۔

سوال ۲۰ گزشتہ سوال میں چوکور سروں کے بجائے چوکور اطراف تصور کریں۔ یوں ڈبے کا حجم $h \times h \times w$ اور گولائی $2h + 2w$ ہو گی۔ اب ڈبے کا زیادہ سے زیادہ حجم کیا ہو گا؟

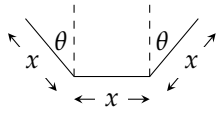
سوال ۲۱ (ا) ایک مستطیل چادر جس کا محیط $36\ \text{cm}$ اور اضلاع x اور y ہیں کو گول کرتے ہوئے بیلن بنایا جاتا ہے جس کے دونوں سر کھلے ہیں۔ بیلن کا زیادہ سے زیادہ حجم کیا ہو سکتا ہے؟ (ب) مستطیل چادر کے ایک کنارے کو محور تصور کرتے ہوئے، چادر کو اس محور کے گرد گھمایا جاتا ہے جو خیالی بیلنی صورت بناتا ہے۔ بیلن کا زیادہ سے زیادہ حجم کیا ہو گا؟ (شکل ۴.۸۲)

سوال ۲۲ ایک قائمہ الزاویہ مثلث کا وتر $\sqrt{3}$ ہے۔ اس کو ایک ضلع کے گرد گھما کر فرضی مخروط بنایا جاتا ہے۔ مخروط کا زیادہ سے زیادہ حجم کیا ممکن ہے اور اس کے رداس اور قد کیا ہوں گے؟

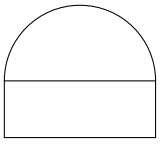
سوال ۲۳ دائرہ بالمقابل چوکور



شکل ۴.۸۲: چادر اور بیلن (سوال ۲۱)



شکل ۴.۸۴: پانی کی نالی (سوال ۲۷)



شکل ۴.۸۳: کھڑکی (سوال ۲۵)

ا. 4 m لمبی تار کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کرتے ہوئے ایک چوکور اور ایک دائرہ بنایا جاتا ہے۔ دائرے اور چوکور کا مجموعی رقبہ زیادہ سے زیادہ ہونے کی صورت میں ان ٹکڑوں کی لمبائیاں کیا ہوں گی؟

ب. چوکور اور دائرے کے مجموعی رقبے کو دائرے کے رداس کا تفاعل لکھ کر ترسیم کریں۔ جزو الف میں حاصل جواب کے ساتھ ہم آہنگی دیکھیں۔

ج. کل رقبے کو چوکور کے ضلع کی لمبائی کا تفاعل لکھ کر ترسیم کریں اور جزو الف میں حاصل جواب کے ساتھ ہم آہنگی دیکھیں۔

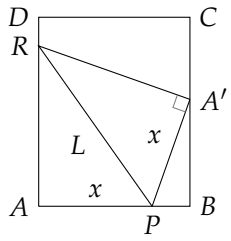
سوال ۲۴ مکعب اور کرہ کے سطحی رقبوں کے مجموعے کو مستقل رکھیں۔ مکعب کے ضلع اور کرہ کے رداس کی کون سی نسبت (ا) کم سے کم، (ب) زیادہ سے زیادہ مجموعی حجم دے گی؟

سوال ۲۵ ایک مستطیل شیشہ کے اوپر نصف دائری شیشہ مل کر کھڑکی بناتے ہیں (شکل ۴.۸۳)۔ مستطیل شیشہ شفاف جبکہ نصف دائری شیشہ ہلکا سیاہ ہے اور فی مربع رقبہ نصف روشنی کو گزرنے دیتا ہے۔ کھڑکی کا محیط مستقل ہے۔ زیادہ سے زیادہ روشنی کے لیے کھڑکی کی جسامت تلاش کریں۔

سوال ۲۶ ایک بیلنی گودام تعمیر کرنی ہے جس کی چھت نصف کروی ہو گی۔ فی مربع سطحی رقبہ نصف کرہ پر لاگت بیلنی دیوار کی فی مربع سطحی رقبہ کی لاگت سے دگنی ہے۔ مستقل حجم کی صورت میں کم سے کم کل لاگت کے لیے گودام کی جسامت تلاش کریں۔ تعمیر میں نچلی سطح (زمین) پر لاگت اور ضیاع کو نظر انداز کریں۔

سوال ۲۷ پانی کی نالی تعمیر کرنی ہے جس کی جسامت شکل ۴.۸۴ میں دکھائی گئی ہے۔ صرف زاویہ θ متغیر ہے۔ زیادہ سے زیادہ حجم کے لیے θ کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۲۸ مستطیل $8.5\text{ cm} \times 11\text{ cm}$ کاغذ مستوی پر رکھا جاتا ہے (شکل ۴.۸۵)۔ کونا A کو مخالف لمبے ضلع پر رکھ کر کاغذ کو چپٹا کیا جاتا ہے۔ لمبائی RP کو کم سے کم کرنا مقصود ہے۔



شکل ۴.۸۵: کاغذ برائے سوال ۲۸

ا. کاغذ استعمال کرتے ہوئے اس لمبائی کو کم سے کم کریں۔

ب. دکھائیں $L^2 = \frac{2x^3}{2x-8.5}$ ہوگا۔

ج. x کی کون سی قیمت L^2 کو اقل بناتی ہے؟

د. x کی اقل قیمت کیا ہے؟

ھ. x بالمقابل L ترسیم کریں اور جزو-ب کے جواب کے ساتھ موازنہ کریں۔

طبعی استعمال

سوال ۲۹ انتصابی حرکت کرتے ہوئے جسم کی بلندی $s = -\frac{1}{2}gt^2 + v_0t + s_0,\ g > 0$ ہے جہاں t سیکنڈوں اور s میٹروں میں ہے۔ جسم کی زیادہ سے زیادہ بلندی کیا ہوگی؟

سوال ۳۰ عمارت سے 9 m فاصلے پر 2.5 m اونچی دیوار ہے۔ دیوار کی دوسری طرف سے عمارت تک سیڑھی لگائی جاتی ہے۔ سیڑھی کی کم سے کم لمبائی کیا ہوگی؟

سوال ۳۱ شہتیر کی مضبوطی لکڑی کے شہتیر کی مضبوطی M اس کی چوڑائی w ضرب مربع گہرائی d کے راست تناسب ہوتی ہے یعنی $M = kwd^2$، جہاں k تناسبی مستقل ہے۔

ا. 30 cm قطر کے لکڑے سے کس جسامت کا مضبوط سے مضبوط شہتیر حاصل کیا جاسکتا ہے؟

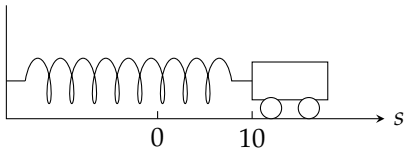
ب. تناسبی مستقل کو $k = 1$ لیتے ہوئے M بالمقابل w ترسیم کریں۔ جزو-الف کے جواب کے ساتھ موازنہ کریں۔

ج. تناسبی مستقل کو $k = 1$ لیتے ہوئے M بالمقابل d ترسیم کریں۔ جزو-الف کے جواب کے ساتھ موازنہ کریں۔ k تبدیل کرنے سے جواب پر کیا اثر ہوگا؟

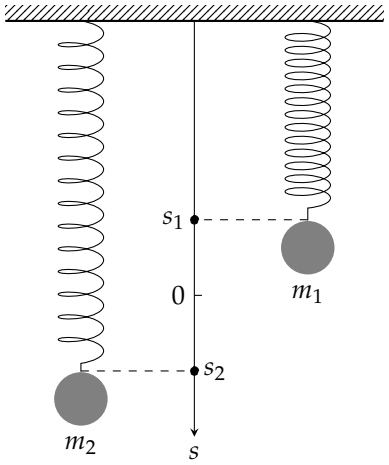
سوال ۳۲ شہتیر کی سختی شہتیر کی سختی S شہتیر کی چوڑائی w ضرب مکعب گہرائی d کے راست تناسب ہوتی ہے یعنی $S = kwd^3$، جہاں k تناسبی مستقل ہے۔

ا. 30 cm قطر کے لکڑے سے سخت سے سخت شہتیر حاصل کریں۔ شہتیر کی جسامت کیا ہوگی؟

ب. $k = 1$ لیتے ہوئے S بالمقابل w ترسیم کریں۔ جزو-الف میں حاصل جواب کے ساتھ موازنہ کریں۔



شکل ۴.۸۶: افقی سطح پر ریڑھی کو دیوار کے ساتھ باندھا گیا ہے (سوال ۳۴)



شکل ۴.۸۷: چھت سے آویزاں دو اسپرنگ (سوال ۳۵)

ج. $k = 1$ لیتے ہوئے S بالمقابل d ترسیم کریں۔ جزو-الف میں حاصل جواب کے ساتھ موازنہ کریں۔ k تبدیل کرنے سے جواب پر کیا اثر ہو گا؟

سوال ۳۳ لمحہ t پر بلب میں برقی رو $i = 2\cos t + 2\sin t$ ہے۔ برقی رو کی زیادہ سے زیادہ لمحاتی قیمت کیا ہو گی؟

سوال ۳۴ بے رگڑ ریڑھی افقی مستوی پر رکھ کر اسپرنگ کے ذریعہ قریبی دیوار کے ساتھ باندھی جاتی ہے (شکل ۴.۸۶)۔ لمحہ $t = 0$ پر ریڑھی کو ساکن مقام سے $10\,\text{cm}$ دور کھینچ کر چھوڑا جاتا ہے تاکہ یہ 4 سیکنڈوں کے لیے مستوی پر آگے پیچھے حرکت کر سکے۔ لمحہ t پر اس کا مقام $s = 10\cos \pi t$ ہے۔

ا. ریڑھی کی زیادہ سے زیادہ رفتار کب اور کتنی ہو گی؟ تب ریڑھی کا مقام اور اس کا اسراع کیا ہوں گے؟

ب. جس لمحہ ریڑھی کا اسراع زیادہ سے زیادہ ہو اس لمحے ریڑھی کا مقام کیا ہو گا؟ اس کی رفتار کیا ہو گی؟

سوال ۳۵ علیحدہ علیحدہ اسپرنگ کے ذریعہ چھت سے دو کمیتوں کو قریب قریب لٹکایا جاتا ہے (شکل ۴.۸۷)۔ ان کے مقام بالترتیب $s_1 = 2\sin t$ اور $s_2 = \sin 2t$ ہیں۔

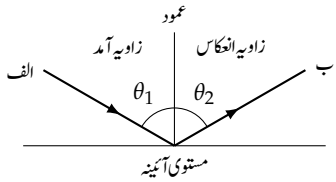
ا. کس لمحے کمیت ایک دوسرے کے قریب سے گزرتے ہیں؟ (اشارہ: $\sin 2t = 2\sin t \cos t$)

ب. وقفہ $0 \le t \le 2\pi$ کے دوران ان کے درمیان انتصابی فاصلہ زیادہ سے زیادہ اور کتنا ہو گا؟ (اشارہ: $\cos 2t = 2\cos^2 t - 1$)

سوال ۳۶ محور s پر دو ذرات کے مقام $s_1 = \sin t$ اور $s_2 = \sin(t + \frac{\pi}{3})$ ہیں۔

ا. وقفہ $0 \le t \le 2\pi$ میں دونوں ذرات ایک دوسرے سے کب ملتے ہیں؟

ب. ذرات ایک دوسرے سے کب دور ترین ہوتے ہیں؟



شکل ۴.۸۸: زاویہ آمد اور زاویہ انعکاس ایک دوسرے کے برابر ہوں گے (سوال ۳۹)

ج. وقفہ $0 \le t \le 2\pi$ میں ان کے بیچ فاصلے کی تبدیلی کب تیز ترین ہو گی؟

سوال ۳۷ لمحہ t پر محور x پر ایک ذرے کا مقام $x = (t-1)(t-4)^4$ ہے۔

ا. ذرہ ساکن کب ہو گا؟

ب. کس وقفے کے دوران ذرہ بائیں رخ حرکت کرتا ہے؟

ج. بائیں رخ حرکت کرتے ہوئے ذرے کی تیز سے تیز رفتار کیا ہو گی؟

د. وقفہ $0 \le t \le 6$ کے لیے x بالمقابل t ترسیم کریں۔ اسی وقفہ کے لیے $\frac{\mathrm{dx}}{\mathrm{d}t}$ بالمقابل t کو بھی ترسیم کریں۔ ترسیمات کا آپس میں اور حاصل جوابات کے ساتھ موازنہ کریں۔

سوال ۳۸ دوپہر کے وقت $t = 0$ بحری جہاز ب کے عین شمال میں بحری جہاز الف موجود ہے۔ بحری جہاز الف $24\,\mathrm{km\,h^{-1}}$ کی رفتار سے جنوب کی طرف رواں جبکہ بحری جہاز ب مشرق کی طرف $16\,\mathrm{km\,h^{-1}}$ کی رفتار سے رواں ہے۔

ا. ان کے بیچ فاصلہ s کو t کی صورت میں لکھیں جہاں s کلومیٹر اور t گھنٹوں میں ہے۔

ب. دوپہر کے وقت ان کے بیچ فاصلہ کس شرح سے تبدیل ہو گا؟ ایک گھنٹہ بعد یہ شرح کیا ہو گی؟

ج. اس دن حد نظر $10\,\mathrm{km}$ تھی۔ کیا ان بحری جہازوں نے ایک دوسرے کو دیکھا ہو گا؟

د. $0 \le t \le 3$ کے لیے s بالمقابل t اور $\frac{\mathrm{ds}}{\mathrm{d}t}$ بالمقابل t ترسیم کریں۔ ترسیمات کا حاصل جوابات کے ساتھ موازنہ کریں۔

ھ. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ربع اول میں $\frac{\mathrm{ds}}{\mathrm{d}t}$ کی ترسیم کا افقی متقارب پایا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ $t \to \infty$ کرنے سے $\frac{\mathrm{ds}}{\mathrm{d}t}$ کی تحدیدی قیمت پائی جائے گی۔ یہ حد تلاش کریں۔ اس حد کی انفرادی رفتاروں کے ساتھ کیا تعلق ہے؟

سوال ۳۹ بصریات میں **اصول فغما** کہتا ہے کہ ایک نقطہ سے دوسرے نقطہ تک روشنی اس راستے سے پہنچتی ہے جس پر کم سے کم وقت درکار ہو۔ شکل ۴.۸۸ میں نقطہ الف سے شعاع خارج ہو کر آئینہ سے انعکاس کرتے ہوئے نقطہ ب تک پہنچتی ہے۔ دکھائیں کہ اگر شعاع اصول فغما مطمئن کرتی ہو تب زاویہ آمد اور زاویہ انعکاس ایک دوسرے کے برابر ہوں گے۔ (یہ نتیجہ بغیر احصاء کے خالصتاً جیومیٹری کی مدد سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔)

سوال ۴۰ عمل انگیز: **عمل انگیز**[۱۹] اس مادّہ کو کہتے ہیں جس کی موجودگی کیمیائی تعامل کی شرح پر اثر انداز ہوتی ہے اور جو خود جوں کا توں رہتا ہے۔ **خود عمل انگیز**[۲۰] کیمیائی تعامل اس کو کہتے ہیں جس میں حاصل کیمیا خود اس تعامل کے عمل انگیز ہوں۔ خود عمل انگیز کیمیائی تعامل کی ایک مثال $13\,^\circ\mathrm{C}$ سے کم درجہ پر

---

[۱۹] catalyst
[۲۰] autocatalyst

پڑے ہوئے دھاتی ٹین کا کچھ عرصہ میں سفید برادہ میں تبدیل ہوناہے۔ یہ برادہ خود اس کیمیائی تعامل کا عمل انگیز ہے۔ اس قسم کے تعامل کی شرح شروع میں کم ہوتی ہے جو عمل انگیز پیدا ہونے کے بعد رفتار پکڑتی ہے اور آخر میں ابتدائی کیمیا کم ہونے کی وجہ سے دوبارہ آہستہ ہو جاتی ہے۔

اس قسم کے تعامل کی رفتار $v = \frac{dx}{dt}$ ابتدائی مواد اور پیدا مواد کے حاصل ضرب کی راست متناسب ہو گی، یعنی

$$v = kx(a - x) = kax - kx^2$$

جہاں a مواد کی ابتدائی مقدار، x پیدا مواد کی مقدار اور k تناسبی مستقل ہے۔ x کی وہ قیمت تلاش کریں جو زیادہ سے زیادہ v دیگی؟ v کی اعظم قیمت کیا ہو گی؟

ریاضیاتی استعمال

سوال ۴۱ کیا تفاعل $f(x) = x^2 - x + 1$ کبھی منفی بھی ہوتا ہے؟ تفصیل پیش کریں۔

سوال ۴۲ آپ سے پوچھا گیا ہے کہ آیا تفاعل $f(x) = 3 + 4\cos x + \cos 2x$ کبھی منفی بھی ہوتا ہے۔

ا. سمجھائیں کہ آپ کو کیوں وقفہ $[0, 2\pi]$ میں x کی قیمتوں کے لیے تفاعل پر غور کرنا ہو گا۔

ب. کیا f کبھی منفی ہو گا؟ سمجھائیں۔

سوال ۴۳ منحنی $y = \sqrt{x}$ پر نقطہ $(c, 0)$ کو قریب ترین نقطہ تلاش کریں۔ (ا) $c \geq \frac{1}{2}$ ہے، (ب) $c < \frac{1}{2}$ ہے۔

سوال ۴۴ a کی کس قیمت کے لیے $f(x) = x^2 + \frac{a}{x}$ (ا) کی $x = 2$ پر مقامی اقل قیمت ہو گی، (ب) $x = 1$ پر نقطہ تصریف ہو گا۔

سوال ۴۵ a اور b کی کون سی قیمتوں کے لیے $f(x) = x^3 + ax^2 + bx$ (ا) کی $x = -1$ پر مقامی اعظم اور $x = 3$ پر مقامی اقل قیمت ہو گی، (ب) کا $x = 4$ پر مقامی اقل اور $x = 1$ پر نقطہ تصریف ہو گا۔

سوال ۴۶ دکھائیں کہ a کی کسی بھی قیمت کے لیے $f(x) = x^2 + \frac{a}{x}$ کی مقامی اقل قیمت نہیں پائی جاتی۔

سوال ۴۷

ا. وقفہ $0 < x < \pi$ پر تفاعل $y = \cos x - \sqrt{2}\csc x$ کی مطلق اعظم قیمت پائی جاتی ہے۔ اس کو تلاش کریں۔

ب. تفاعل کو ترسیم کر کے حاصل جواب کے ساتھ موازنہ کریں۔

سوال ۴۸

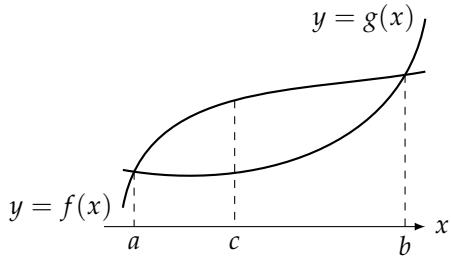
ا. وقفہ $0 < x < \frac{\pi}{2}$ پر تفاعل $y = \tan x + 3\cot x$ کی مطلق اقل قیمت پائی جاتی ہے۔ اس کو تلاش کریں۔

ب. تفاعل کو ترسیم کر کے حاصل جواب کے ساتھ موازنہ کریں۔

سوال ۴۹ منحنی $y = \sqrt{x}$ نقطہ $(\frac{1}{2}, 16)$ کے کتنا نزدیک آتی ہے؟

سوال ۵۰ فرض کریں $f(x)$ اور $g(x)$ قابل تفرق ہیں جنہیں شکل ۴.۸۹ میں دکھایا گیا ہے۔ ان کے بیچ زیادہ سے زیادہ فاصلہ نقطہ $x = c$ پر پایا جاتا ہے۔ کیا اس نقطے پر ان تفاعل کے مماس میں کوئی خاص بات پائی جاتی ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۵۱ دکھائیں کہ مثبت عدد صحیح a ، b ، c ، اور d کی صورت میں $\frac{(a^2+1)(b^2+1)(c^2+1)(d^2+1)}{abcd} \geq 16$ ہو گا۔



شکل ۴.۸۹: ترسیمات برائے سوال ۵۰

سوال ۵۲ (مثال ۴.۳۷ کا $\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x}$)

ا. دکھائیں کہ $f(x) = \frac{x}{\sqrt{a^2+x^2}}$ متغیر x کا بڑھتا تفاعل ہے۔

ب. دکھائیں کہ $g(x) = \frac{d-x}{\sqrt{b^2+(d-x)^2}}$ متغیر x کا گھٹتا تفاعل ہے۔

ج. دکھائیں کہ $\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x} = \frac{x}{c_1\sqrt{a^2+x^2}} - \frac{d-x}{c_2\sqrt{b^2+(d-x)^2}}$ متغیر x کا بڑھتا تفاعل ہے۔

دوا

سوال ۵۳ حساسیت دوا۔ (سوال ۵۰ دیکھیں)

دوا کی وہ مقدار جس کو جسم زیادہ سے زیادہ حساس ہو معلوم کرنے کی خاطر M کی وہ قیمت تلاش کریں جس پر تفرق $\frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}M}$ کی قیمت زیادہ سے زیادہ ہو، جہاں $R = M^2(\frac{C}{2} - \frac{M}{3})$ اور C مستقل ہے۔

سوال ۵۴ کھانسی

ا. کھانسی کے دوران سانس کی نالی سکڑ کر ہوا کی رفتار کو تیز کرتی ہے۔ کیا سانس کی نالی اتنی سکڑتی ہے کہ ہوا کی رفتار زیادہ سے زیادہ ہو؟

سانس کی نالی کی لچک اور اس کی دیوار کی ہوا کے بہاؤ کو مزاحمت کی مناسب قیمتیں لیتے ہوئے ہوا کی اوسط رفتار v درج ذیل مساوات سے ظاہر کی جا سکتی ہے

$$v = c(r_0 - r)r^2 \,\mathrm{cm\,s^{-1}}, \quad \frac{r_0}{2} \le r \le r_0$$

جہاں آرام کی صورت میں سانس کی نالی کا رداس r_0 سنٹی میٹر ہے اور c مثبت مستقل جس کی قیمت سانس کی لمبائی پر (بھی) منحصر ہے۔

دکھائیں کہ v کی اعظم قیمت $r = \frac{2}{3}r_0$ پر حاصل ہو گی یعنی جب سانس کی نالی 33 % سکڑے۔ کھانسی کے دوران سانس کی نالی کی ایکس رے ثابت کرتی ہے کہ کھانسی کے دوران سانس کی نالی اتنی ہی سکڑتی ہے۔

ب. $r_0 = 0.5$ اور $c = 1$ لیتے ہوئے وقفہ $0 \le r \le 0.5$ پر v ترسیم کریں۔ دیکھیں کہ آیا زیادہ سے زیادہ رفتار $r = \frac{2}{3}r_0$ پر نظر آتی ہے۔

اقتصادیات اور کاروبار

سوال ۵۵ ایک قمیض تیار کرنے پر c روپیہ لاگت آتی ہے اور اس کی قیمت فروخت x روپیہ ہے۔ فروخت قمیضوں کی تعداد $n = \frac{a}{x-c} + \frac{b}{100-x}$ ہے جہاں a اور b مثبت مستقل ہیں۔ زیادہ سے زیادہ منافع کس قیمت فروخت پر ہو گا؟

سوال ۵۶ آپ سیر و سیاحت کا کاروبار کرتے ہیں۔ آپ کی قیمتیں درج ذیل ہیں۔

ا. اگر 50 افراد (جو اقل تعداد ہے) سیر و سیاحت پر جائیں تب ہر فرد 200 روپیہ ادا کرے گا۔

ب. 80 افراد کی حد تک ہر اضافی فرد کی صورت میں تمام افراد کو 2 روپیہ کم ادا کرنے ہوں گے۔

کل لاگت 6000 روپیہ کی مستقل مقدار اور فی فرد 32 روپیہ ہے۔ زیادہ سے زیادہ منافع کے لیے کتنے افراد درکار ہیں؟

سوال ۵۷ انتظام تجارت مال کا ایک کلیہ کہتا ہے کہ مال کی فرمائش، ادائیگی، اور رکھوالی پر فی ہفتے $A(q) = \frac{km}{q} + cm + \frac{hq}{2}$ لاگت آتی ہے جہاں q کھیپ میں اشیاء کی تعداد ہے، k لحہ فرمائش پر ادائیگی ہے (جو ہر فرمائش پر ادا کرنی ہو گی)، c فی رکن قیمت ہے، m ایک ہفتہ میں فروخت اشیاء کی تعداد ہے، اور h فی رکن ہفتہ وار رکھوالی کا خرچ ہے جس میں کرایہ وغیرہ شامل ہے۔ q کی وہ قیمت تلاش کریں جس پر $A(q)$ کی قیمت کم سے کم ہو گی۔

سوال ۵۸ (تسلسل سوال ۵۷)
خرچ ترسیل بعض اوقات کھیپ کی تعداد پر منحصر ہوتی ہے۔ جب ایسا ہو تب k کی جگہ $k + bq$ استعمال کیا جاتا ہے جہاں b مستقل ہے۔ اب کھیپ کی بہترین جسامت کیا ہو گی؟

سوال ۵۹ اگر تفاعل لاگت $c(x) = x^3 - 6x^2 + 15x$ اور تفاعل آمدنی $r(x) = 6x$ ہو تب دکھائیں کہ آپ نہ منافع نہ نقصان سے زیادہ بہتر صورت حاصل نہیں کر سکتے۔

سوال ۶۰ فرض کریں x اشیاء کی پیداوار میں لاگت $c(x) = x^3 - 20x^2 + 20000x$ ہے۔ کتنی پیداوار اوسط لاگت پیداوار کم سے کم کرے گی؟

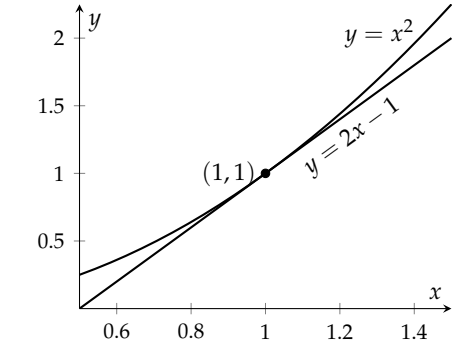
۴.۷ خطبندی اور تفرقات

بعض اوقات پیچیدہ تفاعل کو سادہ تخمینی تفاعل سے ظاہر کرتے ہوئے مخصوص موقعوں پر قابل قبول نتائج حاصل کرنا ممکن ہوتا ہے۔ ان سادہ تفاعل کے ساتھ کام کرنا زیادہ آسان ثابت ہوتا ہے۔ اس حصہ میں مماس پر مبنی **خطبندی**[۲۱] پر غور کیا گیا ہے۔

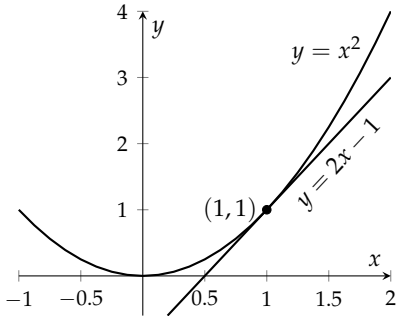
ہم نئے متغیرات $\mathrm{d}x$ اور $\mathrm{d}y$ متعارف کرتے ہیں جو $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ کو نئی معنی دیں گے۔ ہم تجرباتی پیمائش میں خلل اور حساسیت کو $\mathrm{d}y$ سے ظاہر کریں گے۔

---

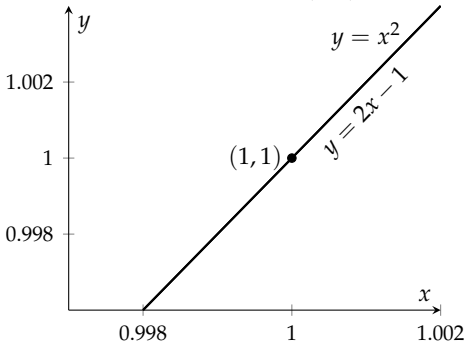
[۲۱] linearization



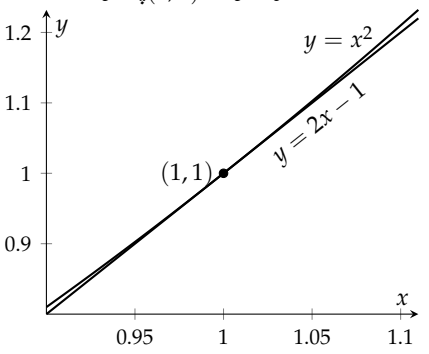
(ب) نقطہ $(1,1)$ کے نزدیک منحنی اور مماس قریب قریب ہیں



(ا) منحنی اور اس کا نقطہ $(1,1)$ پر مماس



(د) دکھائے گئے وقفے پر منحنی اور مماس میں فرق کرنا مشکل ہے۔



(ج) دکھائے گئے وقفہ پر مماس اور منحنی بہت قریب ہیں

شکل ۴.۹۰: قابل تفرق منحنی کو نقطہ مماس کے قریب تخمینی طور پر اس نقطے کے مماس سے ظاہر کیا جا سکتا ہے۔

خطی تخمین

آپ شکل ۴.۹۰ میں دیکھ سکتے ہیں کہ منحنی $y = f(x)$ کا مماس نقطہ مماس کے نزدیک منحنی کے قریب رہتا ہے۔ نقطہ مماس کے دونوں اطراف چھوٹے وقفہ پر مماس کی y قیمت کو منحنی کی y تخمینی قیمت تصور کیا جا سکتا ہے۔

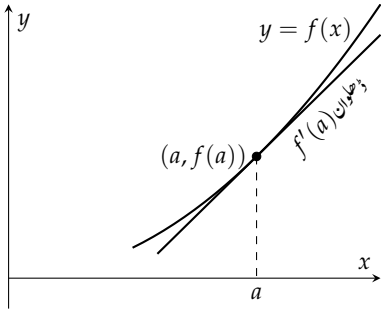
شکل ۴.۹۱ کی علامتیت استعمال کرتے ہوئے، نقطہ $(a, f(a))$ سے گزرتے ہوئے مماس کی نقطوی وڈھلوان مساوات درج ذیل ہے۔

$$y = f(a) + f'(a)(x - a)$$

یوں مماس درج ذیل تفاعل کی ترسیم ہے۔

$$L(x) = f(a) + f'(a)(x - a)$$

جب تک یہ خط منحنی کے نزدیک رہے اس کو $f(x)$ کا تخمین تصور کیا جا سکتا ہے۔



شکل ۴.۹۱: نقطہ a پر تفاعل $f(x)$ کا مماس $y = f(a) + f'(a)(x - a)$ ہو گا

تعریف:
اگر $x = a$ پر f قابل تفرق ہو تب تخمینی تفاعل

$$L(x) = f(a) + f'(a)(x - a) \tag{۴.۱۵}$$

نقطہ a پر f کی **خط بندی**[۲۲] ہو گی۔ f کا درج ذیل تخمین L

$$f(x) \approx L(x)$$

نقطہ a پر تفاعل f کا **معیاری خطی تخمین**[۲۳] ہے۔ نقطہ $x = a$ اس تخمین کا **وسط**[۲۴] ہے۔

□

مثال ۴.۴۰ $x = 0$ پر $f(x) = \sqrt{1 + x}$ کی خط بندی تلاش کریں۔

حل
ہم $a = 0$ پر مساوات ۴.۱۵ کی درکار صورت حاصل کرتے ہیں جہاں

$$f'(x) = \frac{1}{2}(1 + x)^{-\frac{1}{2}}$$

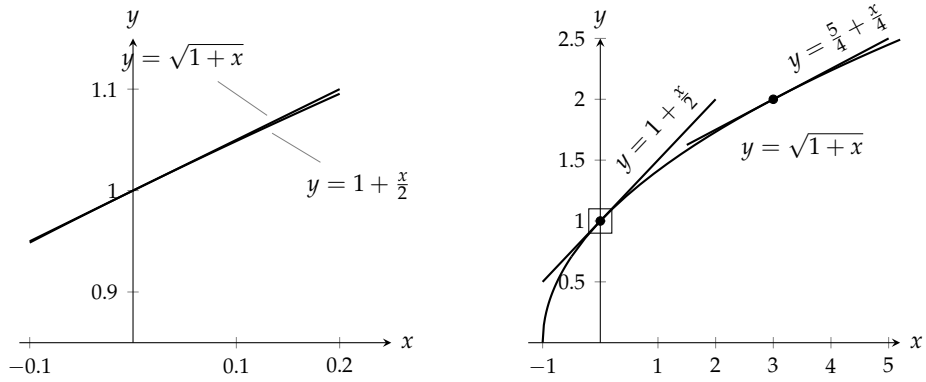
لیتے ہوئے $f(0) = 1$ اور $f'(0) = \frac{1}{2}$ ہوں گے لہٰذا

$$L(x) = f(a) + f'(a)(x - a) = 1 + \frac{1}{2}(x - 0) = 1 + \frac{x}{2}$$

ہو گا۔ شکل ۴.۹۲-الف میں منحنی اور مماس دکھائے گئے ہیں۔ شکل-ا میں مماسی نقطہ کو ڈبہ میں دکھایا گیا ہے۔ اس ڈبے کو شکل-ب میں بڑا کر کے دکھایا گیا ہے۔
□

---

[۲۲] linearization
[۲۳] standardlinearapproximation
[۲۴] center



شکل ۴.۹۲: نقطہ $x = 0$ پر $y = \sqrt{1+x}$ اور اس کی خط بندی۔

تخمین $\sqrt{1+x} \approx 1 + \frac{x}{2}$ (شکل ۴.۹۲-ب) سے درج ذیل قیمتیں حاصل ہوتی ہیں۔

$$\sqrt{1.2} \approx 1 + \frac{0.2}{2} = 1.10$$ 2 اعشاریہ مقامات تک درست

$$\sqrt{1.05} \approx 1 + \frac{0.05}{2} = 1.025$$ 3 اعشاریہ مقامات تک درست

$$\sqrt{1.005} \approx 1 + \frac{0.005}{2} = 1.00250$$ 5 اعشاریہ مقامات تک درست

ان حساب سے اس غلط فہمی میں مبتلا مت ہونا کہ خط بندی استعمال کرتے ہوئے جو بھی کرنا ہو کیلکولیٹر استعمال کر کے بہتر سے بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ حقیقت میں ہم کبھی بھی خط بندی سے جذر تلاش نہیں کریں گے۔ خط بندی کی افادیت اس حقیقت میں ہے کہ وقفہ دلچسپی پر ہم پیچیدہ کلیہ کی جگہ سادہ کلیہ استعمال کر پاتے ہیں۔ اگر ہمیں 0 کے قریب x کی قیمتوں کے لیے $\sqrt{1+x}$ کے ساتھ کام کرنا ہو اور ہم معمولی خلل برداشت کر سکتے ہوں تب بہتر ہو گا کہ اس کے بجائے ہم $\frac{x}{2} + 1$ کے ساتھ کام کریں۔ ظاہر ہے ایسی صورت میں ہم جاننا چاہیں گے کہ ایسا کرنے سے کتنا خلل پیدا ہو گا۔ ایسے خلل پر باب ۹ میں غور کیا جائے گا۔

خط بندی میں خلل، خط بندی کے وسط سے دور، ناقابل نظر انداز ہو گا۔ یوں $\sqrt{1+x} = 1 + \frac{x}{2}$ کو $x = 3$ کے نزدیک استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کو $x = 3$ پر نئی خط بندی حاصل کرنی ہو گی۔

مثال ۴.۴۱ $x = 3$ پر تفاعل $f(x) = \sqrt{1+x}$ کی خط بندی حاصل کریں۔

حل

ہم $a = 3$ پر مساوات ۴.۱۵ کی درکار صورت حاصل کرتے ہیں جہاں

$$f(3) = 2, \quad f'(3) = \frac{1}{2}(1+x)^{-\frac{1}{2}}\Big|_{x=3} = \frac{1}{4}$$

ہے لہٰذا

$$L(x) = 2 + \frac{1}{4}(x-3) = \frac{5}{4} + \frac{x}{4}$$

ہو گا (شکل ۴.۹۲-۱)۔ اس خط بندی سے $x = 3.2$ پر

$$\sqrt{1+x} = \sqrt{1+3.2} \approx \frac{5}{4} + \frac{3.2}{4} = 1.250 + 0.800 = 2.050$$

حاصل ہوتا ہے جو بالکل درست جواب $\sqrt{4.2} \approx 2.04939$ سے 0.000 61 ہٹ کر ہے۔

اگر ہم مثال ۴.۴۰ میں حاصل خط بندی استعمال کریں تب

$$\sqrt{+x} = \sqrt{1+3.2} \approx 1 + \frac{3.2}{2} = 1 + 1.6 = 2.6$$

حاصل ہو گا جس میں 25 % خلل پایا جاتا ہے۔ □

مثال ۴.۴۲ جذروں اور طاقتوں کے لیے اہم ترین خط بندی درج ذیل ہے (سوال ۲۰)۔

$$(1+x)^k \approx 1 + kx \qquad x \approx 0; k \text{ کوئی عدد ہے} \tag{۴.۱۶}$$

$x = 0$ کے نزدیک یہ قابل قبول نتائج دیتا اور وسیع طور استعمال ہوتا ہے۔ □

مساوات ۴.۱۶ سے درج ذیل کلیات اخذ کیے جا سکتے ہیں جن کا وسط $x = 0$ ہے۔

$$\sqrt{1+x} = (1+x)^{\frac{1}{2}} \approx 1 + \frac{x}{2} \qquad k = \frac{1}{2}$$

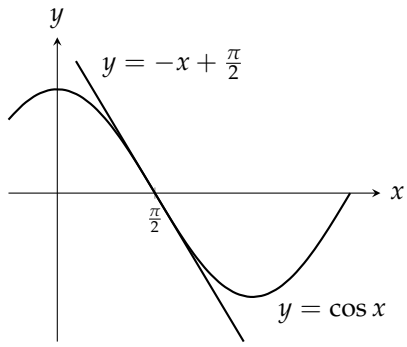
$$\frac{1}{1-x} = (1-x)^{-1} \approx 1 + (-1)(-x) = 1 + x \qquad k = -1$$

$$\sqrt[3]{1+5x^4} = (1+5x^4)^{\frac{1}{3}} = 1 + \frac{1}{3}(5x^4) = 1 + \frac{5}{3}x^4 \qquad k = \frac{1}{3}$$

$$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} = (1-x^2)^{-\frac{1}{2}} \approx 1 + (-\tfrac{1}{2})(-x^2) = 1 + \frac{x^2}{2} \qquad k = -\frac{1}{2}$$

دیگر اہم خط بندی درج ذیل ہیں (اس حصہ کے آخر میں دیے سوالات میں آپ انہیں اخذ کریں گے) جن کا وسط $x = 0$ ہے۔

$$\sin x \approx x$$
$$\cos x \approx 1$$
$$\tan x \approx x$$



شکل ۴.۹۳: کوسائن اور نقطہ $x = \frac{\pi}{2}$ پر اس کی خط بندی۔

مثال ۴.۴۳ $x = \frac{\pi}{2}$ پر $f(x) = \cos x$ کی خط بندی حاصل کریں۔

حل
درج ذیل

$$f(\tfrac{\pi}{2}) = \cos(\tfrac{\pi}{2}) = 0, \quad f'(\tfrac{\pi}{2}) = -\sin(\tfrac{\pi}{2}) = -1$$

لیتے ہوئے خط بندی درج ذیل ہو گی (شکل ۴.۹۳)۔

$$L(x) = f(a) + f'(a)(x-a) = 0 + (-1)(x - \tfrac{\pi}{2}) = -x + \tfrac{\pi}{2}$$

□

تفرقات

تعریف:
فرض کریں $y = f(x)$ قابل تفرق تفاعل ہے۔ **تفرقہ**[۲۵] $\mathrm{d}x$ غیر تابع متغیر ہے۔ **تفرقہ** $\mathrm{d}y$ درج ذیل ہے۔

$$\mathrm{d}y = f'(x)\,\mathrm{d}x$$

□

تفرقہ $\mathrm{d}x$ غیر تابع متغیر ہو گا۔ تفرقہ $\mathrm{d}y$ ہر صورت تابع ہو گا اور اس کی قیمت x اور $\mathrm{d}x$ پر منحصر ہو گی۔

مثال ۴.۴۴ $y = x^5 + 37x$ اور $y = \sin 3x$ کے لیے $\mathrm{d}y$ تلاش کریں۔

حل

$$\mathrm{d}y = (5x^4 + 37)\,\mathrm{d}y, \quad \mathrm{d}y = (3\cos 3x)\,\mathrm{d}x$$

---

[۲۵] differential

□

اگر $\mathrm{d}x \neq 0$ ہو تب ہم مساوات $\mathrm{d}y = f'(x)\,\mathrm{d}x$ کے دونوں اطراف کو $\mathrm{d}x$ سے تقسیم کر کے جانی پہچانی مساوات

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = f'(x)$$

حاصل کرتے ہیں۔ یہ مساوات کہتی ہے کہ $\mathrm{d}x \neq 0$ کی صورت میں $f'(x)$ **تفرقات**[۲۶] $\mathrm{d}y$ اور $\mathrm{d}x$ کا حاصل تقسیم ہو گا۔

بعض اوقات ہم $\mathrm{d}f'(x)\,\mathrm{d}x$ کے بجائے

$$\mathrm{d}f = f'(x)\,\mathrm{d}x$$

لکھتے ہیں اور $\mathrm{d}f$ کو f کا **تفرقہ** کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر $f(x) = 3x^2 - 6$ کی صورت میں

$$\mathrm{d}f = \mathrm{d}(3x^2 - 6) = 6x\,\mathrm{d}x$$

ہو گا۔

تفرق کے ہر کلیہ مثلاً

$$\frac{\mathrm{d}(u+v)}{\mathrm{d}x} = \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x} + \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}$$

کے دونوں اطراف کو تفرقہ $\mathrm{d}x$ سے ضرب دے کر مطابقتی تفرقی روپ

$$\mathrm{d}(u+v) = \mathrm{d}u + \mathrm{d}v$$

حاصل ہو گا۔ چند تفرقی کلیات پیش کرتے ہیں۔

$$\begin{array}{lll}
\mathrm{d}c = 0, & \mathrm{d}(cu) = c\,\mathrm{d}u, & \mathrm{d}(u+v) = \mathrm{d}u + \mathrm{d}v, \\
\mathrm{d}(uv) = u\,\mathrm{d}v + v\,\mathrm{d}u, & \mathrm{d}\left(\frac{u}{v}\right) = \frac{v\,\mathrm{d}u - u\,\mathrm{d}v}{v^2}, & \mathrm{d}(u^n) = nu^{n-1}\,\mathrm{d}u, \\
\mathrm{d}(\sin u) = \cos u\,\mathrm{d}u, & \mathrm{d}(\cos u) = -\sin u\,\mathrm{d}u, & \mathrm{d}(\tan u) = \sec^2 u\,\mathrm{d}u, \\
\mathrm{d}(\cot u) = -\csc^2 u\,\mathrm{d}u, & \mathrm{d}(\sec u) = \sec u \tan u\,\mathrm{d}u, & \mathrm{d}(\csc u) = -\csc u \cot u\,\mathrm{d}u
\end{array}$$

مثال ۴.۴۵

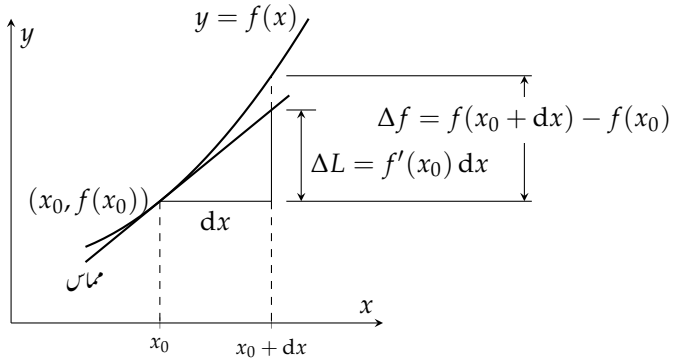
$$\mathrm{d}(\tan 2x) = \sec^2(2x)\,\mathrm{d}(2x) = 2\sec^2 2x\,\mathrm{d}x$$

$$\mathrm{d}\left(\tfrac{x}{x+1}\right) = \frac{(x+1)\,\mathrm{d}x - x\,\mathrm{d}(x+1)}{(x+1)^2} = \frac{x\,\mathrm{d}x + \mathrm{d}x - x\,\mathrm{d}x}{(x+1)^2} = \frac{\mathrm{d}x}{(x+1)^2}$$

□

---

[۲۶] differentials



شکل ۷.۴.۹۴: چھوٹے $\mathrm{d}x$ کی صورت میں f کی خط بندی تقریباً f میں تبدیلی کے برابر ہو گی۔

تفرقات کی مدد سے تبدیلی کی اندازاً قیمت

فرض کریں نقطہ x_0 پر قابل تفرق تفاعل $f(x)$ کی قیمت ہم جانتے ہیں۔ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ کسی نزدیک نقطہ $x_0 + \mathrm{d}x$ پر جانے سے تفاعل کی قیمت میں تبدیلی کتنی ہو گی۔ اگر $\mathrm{d}x$ نہایت کم ہو تب f اور x_0 پر اس کی خط بندی L ایک سا تبدیل ہوں گے۔ چونکہ L کا حساب زیادہ آسان ہے لہٰذا اس کی مدد لینا سود مند ثابت ہو گا۔

شکل ۷.۴.۹۴ میں دی علامتوں کو استعمال کرتے ہوئے f میں تبدیلی لکھتے ہیں۔

$$\Delta f = f(x_0 + \mathrm{d}x) - f(x_0)$$

L میں مطابقتی تبدیلی درج ذیل ہو گی۔

$$\begin{aligned}\Delta L &= L(x_0 + \mathrm{d}x) - L(x_0) \\ &= \underbrace{f(x_0) + f'(x_0)[(x_0 + \mathrm{d}x) - x_0]}_{L(x_0+\mathrm{d}x)} - \underbrace{f(x_0)}_{L(x_0)=f(x_0)} \\ &= f'(x_0)\,\mathrm{d}x\end{aligned}$$

تفرق $\mathrm{d}f = f'(x)\,\mathrm{d}x$ کے جیومیٹریائی مطلب پر غور کریں۔ جب $x = x_0$ پر $\mathrm{d}f$ کی قیمت حاصل کی جائے تب $\mathrm{d}f = \Delta L$ ہو گا یعنی خط بندی میں تبدیل $\mathrm{d}f$ کے برابر ہو گی۔ **تفرقی تبدیلی کی اندازاً قیمت**

فرض کریں $x = x_0$ پر $f(x)$ قابل تفرق ہے۔ x کی قیمت x_0 سے $x_0 + \mathrm{d}x$ کرنے سے f میں تبدیلی تخمیناً درج ذیل ہو گی۔

$$\mathrm{d}f = f'(x_0)\,\mathrm{d}x$$

مثال ۷.۴.۴۶ ایک دائرے کا رداس $r_0 = 10\,\mathrm{cm}$ سے $10.1\,\mathrm{cm}$ کیا جاتا ہے۔ $\mathrm{d}S$ کا حساب کرتے ہوئے اس کے رقبہ S میں تبدیلی حاصل کریں۔ اس کا موازنہ حقیقی تبدیلی ΔS کے ساتھ کریں۔

جدول ۴.۱: تبدیلی کے اظہار کے تین طریقے

	اصل	اندازاً
حتمی تبدیلی	$\Delta f = f(x_0 + \mathrm{d}x) - f(x_0)$	$\mathrm{d}f = f'(x_0)\,\mathrm{d}x$
نسبتی تبدیلی	$\frac{\Delta f}{f(x_0)}$	$\frac{\mathrm{d}f}{f(x_0)}$
فی صد تبدیلی	$\frac{\Delta f}{f(x_0)} \times 100$	$\frac{\mathrm{d}f}{f(x_0)} \times 100$

حل

چونکہ $S = \pi r^2$ ہے لہٰذا اندازاً تبدیلی

$$\mathrm{d}S = S'(r_0)\,\mathrm{d}r = 2\pi r_0\,\mathrm{d}r = 2\pi(10)(0.1) = 2\pi\,\mathrm{m}^2$$

ہو گی۔ حقیقی تبدیل درج ذیل ہے۔

$$\Delta S = \pi(10.1)^2 - \pi(10)^2 = (102.01 - 100)\pi = \underbrace{2\pi}_{\mathrm{d}S} + \underbrace{0.01\pi}_{\text{خلل}}$$

□

مطلق، نسبتی، اور فی صد تبدیلی

x_0 کے قریب نقطہ $x_0 + \mathrm{d}x$ پر منتقلی سے f میں پیدا تبدیلی تین طریقوں سے ظاہر کی جا سکتی ہے جنہیں جدول ۴.۱ میں پیش کیا گیا ہے۔

مثال ۴.۴۷ گزشتہ مثال میں اندازاً فی صد تبدیلی درج ذیل ہے۔

$$\frac{\mathrm{d}S}{S(r_0)} \times 100 = \frac{2\pi}{100\pi} \times 100 = 2\,\%$$

□

مثال ۴.۴۸ زمین کا سطحی رقبہ

زمین کو کرہ تصور کریں جس کا رداس $6371 \mp 0.1\,\mathrm{km}$ ہے۔ زمین کے رقبہ میں خلل کتنا ہو گا؟

حل

رداس r کے کرہ کا سطحی رقبہ $S = 4\pi r^2$ ہوتا ہے۔ r میں خلل کی وجہ سے S میں خلل درج ذیل ہو گا۔

$$\mathrm{d}S = \left(\frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}r}\right)\mathrm{d}r = 8\pi r\,\mathrm{d}r = 8\pi(6371)(0.1) = 16\,012\,\mathrm{km}^2$$

□

مثال ۴.۴۹ رداس r کے کرہ کا رقبہ $1\,\%$ درست حاصل کرنے کی خاطر اس کا رداس کتنا درست ناپنا ہو گا؟

حل

ہم چاہتے ہیں کہ رداس میں تبدیلی اتنی کم ہو کہ درج ذیل مطمئن ہو۔

$$|\Delta S| \leq \frac{S}{100} = \frac{4\pi r^2}{100}$$

ہم عدم مساوات میں Δs کی جگہ

$$\mathrm{d}S = \left(\frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}r}\right)\mathrm{d}r = 8\pi r\,\mathrm{d}r$$

پُر کرتے ہیں۔ یوں

$$|8\pi r\,\mathrm{d}r| \leq \frac{4\pi r^2}{100} \quad \Longrightarrow \quad |\mathrm{d}r| \leq \frac{1}{8\pi r}\cdot\frac{4\pi r^2}{100} = \frac{1}{2}\frac{r}{100}$$

حاصل ہوتا ہے۔ رداس میں خلل، اصل رداس کے $0.5\,\%$ سے کم ہونا ضروری ہے۔ □

مثال ۴.۵۰ بند شریانوں کا کھولنا (انجیو پلاسٹی[۲۷])

جزوی طور پر بند شریانوں کا رداس بڑا کرتے ہوئے خون کی عمومی بہاؤ حاصل کی جا سکتی ہے۔ ۱۸۳۰ء کے لگ بھگ فرانس کے جین پوزوئے نے درج ذیل کلیہ اخذ کیا

$$H = kr^4 \qquad (k \text{ مستقل})$$

جو مستقل دباؤ پر فی اکائی وقت میں چھوٹی نالی میں حجم بہاؤ H دیتا ہے۔ نالی کا رداس r ہے۔ رداس $10\,\%$ بڑھانے سے بہاؤ پر کیا اثر ہو گا؟

حل

r اور H کے تفرقات کا تعلق لکھتے ہیں۔

$$\mathrm{d}H = \frac{\mathrm{d}H}{\mathrm{d}r}\,\mathrm{d}r = 4kr^3\,\mathrm{d}r$$

یوں

$$\frac{\mathrm{d}H}{H} = \frac{4kr^3\,\mathrm{d}r}{kr^4} = 4\frac{\mathrm{d}r}{r}$$

ہو گا یعنی H میں نسبتی تبدیل r کی نسبتی تبدیلی کے 4 گنا ہے۔ یوں r میں $10\,\%$ تبدیلی سے H میں $40\,\%$ تبدیلی پیدا ہو گی۔ □

---

[۲۷] angioplasty

حساسیت

مختلف x پر مساوات $\mathrm{d}f = f'(x)\,\mathrm{d}x$ ہمیں f کی حساسیت دیتی ہے۔ x پر f' کی قیمت جتنی زیادہ ہو، کسی بھی تبدیلی $\mathrm{d}x$ کے لیے f میں تبدیلی اتنی زیادہ ہو گی۔

مثال ۴.۵۱ پُل کی بلندی ناپنے کی خاطر آپ پتھر پانی میں گرا کر چھینٹوں کی آواز آنے تک وقت ناپتے ہیں۔ آپ کلیہ $s = 4.9t^2$ استعمال کرتے ہیں۔ 0.1 سیکنڈ خلل کے لحاظ سے آپ کے جواب کی حساسیت کیا ہو گی؟

حل

مساوات $\mathrm{d}s = 9.8t\,\mathrm{d}t$ میں s کی قیمت کا دارومدار t پر ہے۔ اگر $t = 2$ ہو تب

$$\mathrm{d}s = 9.8(2)(0.1) = 1.96\,\mathrm{m}$$

ہو گا جبکہ تین سیکنڈ بعد $t = 5\,\mathrm{s}$ پر خلل درج ذیل ہو گا۔

$$\mathrm{d}s = 9.8(5)(0.1) = 4.9\,\mathrm{m}$$

□

تخمین $\Delta f \approx \mathrm{d}f$ میں خلل

فرض کریں $x = x_0$ پر $f(x)$ قابل تفرق ہے اور x میں تبدیلی Δx ہے۔ ہم $f(x)$ کی مطابقتی تبدیلی کو دو طریقوں سے بیان کر سکتے ہیں۔

$\Delta f = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$	اصل تبدیلی
$\mathrm{d} = f'(x_0)\Delta x$	تفرقی اندازہ

$\mathrm{d}f$ اصل تبدیلی Δf کے کتنا قریبی تخمین ہے؟

ہم خلل تخمین حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
\text{خلل تخمین} &= \Delta f - \mathrm{d}f \\
&= \Delta f - f'(x_0)\Delta x \\
&= \underbrace{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}_{\Delta f} - f'(x_0)\Delta x \\
&= \underbrace{\left(\frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} - f'(x_0)\right)}_{\text{اس حصہ کو } \epsilon \text{ کہیں}} \Delta x \\
&= \epsilon \cdot \Delta x
\end{aligned}$$

$\Delta x \to 0$ کرنے سے $\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}$ کی قیمت $f'(x_0)$ تک پہنچتی ہے ($f'(x_0)$ کی تعریف دوبارہ دیکھیں)۔ یوں قوسین میں بند قیمت نہایت چھوٹی ہو گی اور اسی لیے ہم اس کو ϵ لکھتے ہیں۔ درحقیقت $\Delta x \to 0$ کرنے سے $\epsilon \to 0$ ہو گا۔ جب Δx چھوٹا ہو تخمینی خلل $\epsilon \Delta x$ مزید چھوٹا ہو گا۔

$$\underbrace{\Delta f}_{\text{اصل تبدیلی}} = \underbrace{f'(x_0)\Delta x}_{\text{اندازاً تبدیلی}} + \underbrace{\epsilon \Delta x}_{\text{خلل}}$$

اگرچہ ہمیں یہاں معلوم نہیں خلل کتنا چھوٹا ہو گا (جسے جاننے کے لیے ہمیں باب ۹ کا انتظار کرنا ہو گا) یہ ضروری ہے کہ اس مساوات کی صورت پر ہم غور کریں۔

اگر $y = f(x)$ پر $x = x_0$ قابل تفرق ہو اور x کی قیمت x_0 سے تبدیل ہو کر $x_0 + \Delta x$ ہو جائے تب f میں تبدیلی Δy کی مساوات کی صورت

$$\Delta y = f'(x_0)\Delta x + \epsilon \Delta x \tag{۴.۱۷}$$

ہو گی جہاں $\Delta x \to 0$ کرنے سے $\epsilon \to 0$ ہو گا۔

خلل کی مساوات (مساوات ۴.۱۷) کی صورت جانتے ہوئے ہم زنجیری تفرق کا قاعدہ ثابت کر سکتے ہیں۔

زنجیری تفرق کا ثبوت

زنجیری قاعدے کے بارے میں حصہ ۳.۵ میں بات کی گئی جہاں اس کا ثبوت پیش نہیں کیا گیا۔ آئیں مساوات ۴.۱۷ کی مدد سے زنجیری قاعدے کا ثبوت پیش کریں۔

فرض کریں $f(u)$ متغیر u کا قابل تفرق تفاعل ہے اور $u = g(x)$ متغیر x کا قابل تفرق تفاعل ہے۔ ہم ثابت کرنا چاہیں گے کہ اگر x_0 پر g قابل تفرق ہو اور $g(x_0)$ پر f قابل تفرق ہو تب مرکب تفاعل x_0 پر قابل تفرق ہو گا اور اس کا تفرق درج ذیل ہو گا۔

$$\left.\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=x_0} = f'(g(x_0)) \cdot g'(x_0)$$

فرض کریں x میں اضافہ Δx ہے اور فرض کریں کہ u اور y میں مطابقتی اضافے بالترتیب Δu اور Δy ہیں۔ جیسا آپ شکل ۴.۹۵ میں دیکھ سکتے ہیں

$$\left.\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=x_0} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}$$

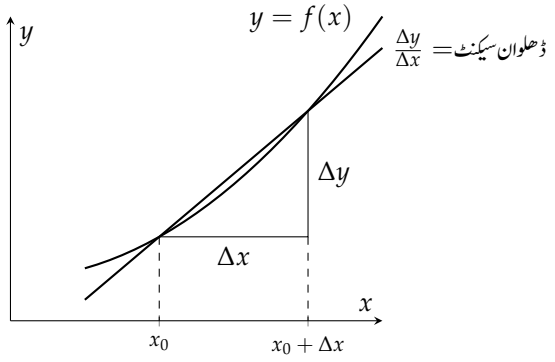
ہو گا لہٰذا ہم ثابت کرنا چاہیں گے کہ یہ حد $f'(g(x_0)) \cdot g'(x_0)$ کے برابر ہو گی۔

مساوات ۴.۱۷ کے تحت

$$\Delta u = g'(x_0)\Delta x + \epsilon_1 \Delta x = (g'(x_0) + \epsilon_1)\Delta x$$

ہو گا جہاں $\Delta x \to 0$ کرنے سے $\epsilon_1 \to 0$ ہو گا۔ اسی طرح

$$\Delta y = f'(u_0)\Delta u + \epsilon_2 \Delta u = (f'(u_0) + \epsilon_2)\Delta u$$



شکل ۴.۹۵: $x = x_0$ پر y کے تفرق سے مراد $\lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}$ ہے۔

ہو گا جہاں $\Delta u \to 0$ کرنے سے $\epsilon_2 \to 0$ ہو گا۔ Δu اور Δy کی مساواتوں کو ملا کر

$$\Delta y = (f'(u_0) + \epsilon_2)(g'(x_0) + \epsilon_1)\Delta x$$

حاصل ہوتا ہے لہٰذا

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = f'(u_0)g'(x_0) + \epsilon_2 g'(x_0) + f'(u_0)\epsilon_1 + \epsilon_2\epsilon_1$$

ہو گا۔ چونکہ $\Delta x \to 0$ کرنے سے $\epsilon_1 \to 0$ اور $\epsilon_2 \to 0$ ہوں گے لہٰذا دائیں ہاتھ تین اجزاء قابل نظر انداز ہوں گے۔ یوں درج ذیل ہو گا۔

$$\lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = f'(u_0)g'(x_0) = f'(g(x_0)) \cdot g'(x_0)$$

یوں ثبوت مکمل ہوتا ہے۔

کمیت کا توانائی میں تبادل

نیوٹن کا دوسرا قانون

$$F = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(mv) = m\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = ma$$

کمیت کے اٹل ہونے پر مبنی ہے۔ جیسا آپ جانتے ہیں حقیقت میں کمیت کی قیمت سرعت پر منحصر ہے یعنی

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

جہاں ساکن کمیت m_0 ہے اور روشنی کی رفتار $c = 3 \times 10^8 \,\mathrm{m\,s^{-1}}$ ہے۔ اگر کمیت کی سرعت v روشنی کی رفتار سے بہت کم ہو تب ہم تخمینی طور پر

$$\frac{1}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} \approx 1 + \frac{1}{2}\left(\frac{v^2}{c^2}\right)$$

لکھ سکتے ہیں۔ یوں

$$m = \frac{m}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} \approx m_0\left[1 + \frac{1}{2}\left(\frac{v^2}{c^2}\right)\right] = m_0 + \frac{1}{2}m_0 v^2\left(\frac{1}{c^2}\right)$$

یعنی

$$m = m_0 + \frac{1}{2}m_0 v^2\left(\frac{1}{c^2}\right) \tag{۴.۱۸}$$

ہو گا۔ مساوات ۴.۱۸ رفتار کی وجہ سے کمیت میں اضافہ بیان کرتی ہے۔

طبیعیات نیوٹن میں $\frac{1}{2}m_0 v^2$ کو جسم کی حرکی توانائی کہتے ہیں اور اگر ہم مساوات ۴.۱۸ کو

$$(m - m_0)c^2 \approx \frac{1}{2}m_0 v^2$$

لکھیں تب

$$(m - m_0)c^2 \approx \frac{1}{2}m_0 v^2 = \frac{1}{2}m_0 v^2 - \frac{1}{2}m_0(0)^2 = \Delta(\text{حرکی توانائی})$$

یعنی

$$(\Delta m)c^2 \approx \Delta(\text{حرکی توانائی}) \tag{۴.۱۹}$$

ہو گا۔ یوں صفر سرعت سے v سرعت تک پہنچنے سے حرکی توانائی میں تبدیلی تقریباً $(\Delta m)c^2$ ہو گی۔

مساوات ۴.۱۹ میں $c = 3 \times 10^8 \,\mathrm{m\,s^{-1}}$ پُر کرتے ہوئے

$$\Delta(\text{حرکی توانائی}) \approx 90\,000\,000\,000\,000\,000\,\Delta m$$

حاصل ہو گی جہاں کمیت کی اکائی kg اور توانائی کی اکائی جاول J ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کمیت میں معمولی تبدیلی سے توانائی میں بہت بڑی تبدیلی آتی ہے۔ 20 کلو ٹن ایٹم بم چلانے سے ایک گرام سے کم کمیت توانائی میں تبدیل ہوتی ہے۔ 20 کلو ٹن ایٹم بم سے مراد وہ ایٹم بم ہے جو 20 000 ٹن یعنی 2×10^7 kg بارودی مواد (ٹی این ٹی[۲۸]) کے دھماکہ کے برابر توانائی خارج کرتا ہو۔

[۲۸] TNT, trinitrotoluene

سوالات

خط بندی کی تلاش

سوال ۱ تا سوال ۶ میں $x = a$ پر $f(x)$ کی خط بندی $L(x)$ تلاش کریں۔

سوال ۱ $f(x) = x^4, \quad x = 1$

سوال ۲ $f(x) = x^{-1}, \quad x = 2$

سوال ۳ $f(x) = x^3 - x, \quad x = 1$

سوال ۴ $f(x) = x^3 - 2x + 3, \quad x = 2$

سوال ۵ $f(x) = \sqrt{x}, \quad x = 4$

سوال ۶ $f(x) = \sqrt{x^2 + 9}, \quad x = -4$

آپ سوال ۷ تا سوال ۱۲ میں دیے تفاعل کی خط بندی استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ بعد کا کام آسان بنانے کی خاطر آپ خط بندی کے وقفے کا وسط دیے گئے نقطہ x_0 کے نزدیک عدد صحیح پر رکھنا چاہیں گے جہاں تفاعل اور تفاعل کے تفرق کی قیمت تلاش کرنا زیادہ آسان ہو گی۔ خط بندی تلاش کریں۔

سوال ۷ $f(x) = x^2 + 2x, \quad x_0 = 0.1$

سوال ۸ $f(x) = x^{-1}, \quad x_0 = 0.6$

سوال ۹ $f(x) = 2x^2 + 4x - 3, \quad x_0 = -0.9$

سوال ۱۰ $f(x) = 1 + x, \quad x_0 = 8.1$

سوال ۱۱ $f(x) = \sqrt[3]{x}, \quad x_0 = 8.5$

سوال ۱۲ $f(x) = \frac{x}{x+1}, \quad x_0 = 1.3$

تکونیاتی تفاعل کی خط بندی

سوال ۱۳ تا سوال ۱۶ میں $x = a$ پر تفاعل f کی خط بندی تلاش کریں۔ دو مختلف نقطوں پر دو مختلف حد بندی درکار ہیں۔ تفاعل اور تفاعل کی خط بندی ایک ساتھ ترسیم کریں۔

سوال ۱۳ $f(x) = \sin x, \quad x = 0, x = \pi$

سوال ۱۴ $f(x) = \cos x, \quad x = 0, x = -\frac{\pi}{2}$

سوال ۱۵ $f(x) = \sec x, \quad x = 0, x = -\frac{\pi}{3}$

سوال ۱۶ $f(x) = \tan x, \quad x = 0, x = \frac{\pi}{4}$

تخمین $(1 + x)^k \approx 1 + kx$

سوال ۱۷ x کی قیمت صفر کے قریب لیتے ہوئے درج ذیل تفاعل کا خطی تخمین تلاش کریں۔ کلیہ $(1 + x)^k \approx 1 + kx$ استعمال کریں۔

ا. $f(x) = (1+x)^2$ ج. $g(x) = \frac{2}{1-x}$ ھ. $h(x) = 3(1+x)^{\frac{1}{3}}$

ب. $f(x) = \frac{1}{(1+x)^5}$ د. $g(x) = (1-x)^6$ و. $h(x) = \frac{1}{\sqrt{1+x}}$

سوال ۱۸ کیلکولیٹر سے تیز تخمین $(1+x)^k \approx 1+kx$ استعمال کرتے ہوئے درج ذیل قیمتیں حاصل کریں۔

ا. $(1.0002)^{50}$ ب. $\sqrt[3]{1.009}$

سوال ۱۹ $x = 0$ پر $f(x) = \sqrt{x+1} + \sin x$ کی خط بندی تلاش کریں۔ اس کا $\sqrt{1+x}$ اور $\sin x$ کی انفرادی خط بندی کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟

سوال ۲۰ ہم طاقتی قاعدہ سے جانتے ہیں کہ تمام ناطق اعداد k کے لیے مساوات

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(1+x)^k = k(1+x)^{k-1}$$

مطمئن ہوتی ہے۔ ہم باب ۷ میں دیکھیں گے کہ یہ مساوات غیر ناطق اعداد کے لیے بھی مطمئن ہوتی ہے۔ یہی یہاں فرض کرتے ہوئے دکھائیں کہ $x = 0$ پر $f(x) = (1+k)^k$ کی خط بندی $L(x) = 1+kx$ ہے۔

تفرقات

سوال ۲۱ تا سوال ۳۲ میں $\mathrm{d}y$ تلاش کریں۔

سوال ۲۱ $y = x^3 - 3\sqrt{x}$

سوال ۲۲ $y = x\sqrt{1-x^2}$

سوال ۲۳ $y = \frac{2x}{1+x^2}$

سوال ۲۴ $y = \frac{2\sqrt{x}}{3(1+\sqrt{x})}$

سوال ۲۵ $2y^{\frac{3}{2}} + xy - x = 0$

سوال ۲۶ $xy^2 - 4x^{\frac{3}{2}} - y = 0$

سوال ۲۷ $y = \sin(5\sqrt{x})$

سوال ۲۸ $y = \cos(x^2)$

سوال ۲۹ $y = 4\tan(\frac{x^3}{3})$

سوال ۳۰ $y = \sec(x^2 - 1)$

سوال ۳۱ $y = 3\csc(1 - 2\sqrt{x})$

سوال ۳۲ $y = 2\cot(\frac{1}{\sqrt{x}})$

خلل تخمین

سوال ۳۳تا سوال ۳۸میں x کی قیمت x_0 سے $x_0 + \mathrm{d}x$ ہونے کی وجہ سے تقاعل $f(x)$ کی قیمت تبدیل ہوتی ہے۔ درج ذیل تلاش کریں (شکل ۴.۹۴)۔

ا. تبدیلی $\Delta f = f(x_0 + \mathrm{d}x) - f(x_0)$

ب. اندازاً تبدیلی $\mathrm{d}f = f'(x_0)\,\mathrm{d}x$

ج. خلل تخمین $|\Delta f - \mathrm{d}f|$

سوال ۳۳ $f(x) = x^2 + 2x,\ x_0 = 0,\ \mathrm{d}x = 0.1$

سوال ۳۴ $f(x) = 2x^2 + 4x - 3,\ x_0 = -1,\ \mathrm{d}x = 0.1$

سوال ۳۵ $f(x) = x^3 - x,\ x_0 = 1,\ \mathrm{d}x = 0.1$

سوال ۳۶ $f(x) = x^4,\ x_0 = 1,\ \mathrm{d}x = 0.1$

سوال ۳۷ $f(x) = x^{-1},\ x_0 = 0.5,\ \mathrm{d}x = 0.1$

سوال ۳۸ $f(x) = x^3 - 2x + 3,\ x_0 = 2,\ \mathrm{d}x = 0.1$

تبدیلی کا تفرقی اندازہ

سوال ۳۹تا سوال ۴۴میں رقبے یا حجم میں تبدیلی کی تفرقی صورت لکھیں۔

سوال ۳۹ رداس r کے کرہ کے حجم $H = \frac{4}{3}\pi r^3$ میں تبدیلی جب رداس r_0 سے $r_0 + \mathrm{d}r$ ہوتا ہے۔

سوال ۴۰ مکعب کے حجم $H = x^3$ میں تبدیلی جب اس کے ضلع کی لمبائی x_0 سے تبدیل ہو کر $x_0 + \mathrm{d}x$ ہوتی ہے۔

سوال ۴۱ مکعب کے سطحی رقبہ $S = 6x^2$ میں تبدیلی جب اس کا ضلع x_0 سے $x_0 + \mathrm{d}x$ ہوتا ہے۔

سوال ۴۲ قائمہ مخروط کا رقبہ پہلو $S = \pi r\sqrt{r^2 + h^2}$ جب رداس r_0 سے $r_0 + \mathrm{d}r$ ہوتا ہے جبکہ اس کی اونچائی h تبدیل نہیں ہوتی۔

سوال ۴۳ قائمہ بیلن کا حجم $H = \pi r^2 h$ جب اس کا رداس r_0 سے تبدیل ہو کر $r_0 + \mathrm{d}r$ ہو جبکہ اس کی لمبائی h تبدیل نہ ہو۔

سوال ۴۴ قائمہ بیلن کا رقبہ پہلو $S = 2\pi rh$ جب اس کی لمبائی h_0 سے $h_0 + \mathrm{d}h$ ہو جائے جبکہ اس کا رداس تبدیل نہ ہو۔

استعمال

سوال ۴۵ ایک دائرے کا رداس 2 m سے بڑھ کر 2.02 m ہو جاتا ہے۔

ا. رقبے میں تبدیلی تلاش کریں۔

ب. رقبہ میں تبدیلی کو ابتدائی رقبہ کا فی صد لکھیں۔

سوال ۴۶ ایک درخت کا قطر 30 cm تھا۔ اگلے سال اس کا محیط 2 cm بڑھ گیا۔ درخت کا قطر کتنا بڑھا؟ درخت کا رقبہ عمودی تراش کتنا بڑھا؟

سوال ۴۷ ایک مکعب کے اضلاع کی لمبائی 10 cm ہے جس میں 1 % خلل متوقع ہے۔ اس کے حجم میں کتنا فی صد خلل ہو گا؟

سوال ۴۸ ایک چوکور کے رقبہ میں 2 % سے کم خلل قابل قبول ہے۔ اس کے ضلع کی پیمائش میں کتنا خلل قابل قبول ہو گا؟

سوال ۴۹ ایک کرہ کا قطر 100 ∓ 1 cm ناپا جاتا ہے۔ اس کو استعمال کرتے ہوئے کرہ کا حجم حاصل کیا جاتا ہے۔ حجم میں کتنا خلل متوقع ہے؟

سوال ۵۰ ایک کرہ کے حجم میں 3 % تک خلل قابل قبول ہے۔ اس کے قطر کی پیمائش میں کتنا خلل قابل قبول ہو گا؟

سوال ۵۱ قائمہ بیلن کا رداس اور اس کی لمبائی ایک دوسرے کے برابر ہیں۔ یوں اس کا حجم πh^3 ہو گا۔ اس کے حجم میں 1 % خلل قابل قبول ہے۔ لمبائی کی پیمائش میں قابل قبول خلل کتنا ہو گا؟

سوال ۵۲ قائمہ ٹینکی کا قد 10 m ہے۔ اس کی پیمائش حجم اور اصل حجم میں 1 % کا فرق قابل قبول ہے۔ اس کے اندرونی قطر کی پیمائش میں کتنا خلل قابل قبول ہو گا۔

سوال ۵۳ دائری قرص کے رداس میں کتنا فرق $\mathrm{d}r$ قابل قبول ہو گا تاکہ اس کی کمیت میں فرق اصل کمیت کے $\frac{1}{1000}$ سے کم ہو۔ قرص کی موٹائی میں خلل کو نظر انداز کریں۔

سوال ۵۴ خون کے بہاؤ میں 50 % اضافہ حاصل کرنے کی خاطر مثال ۴.۵۰ میں r کو کتنا فی صد بڑھانا ہو گا؟

سوال ۵۵ دکھائیں کہ مثال ۴.۵۱ میں t میں 5 % خلل کی وجہ سے s میں 10 % خلل پیدا ہو گا۔

سوال ۵۶ دل پر خلائی مشق کے اثرات
اکائی وقت میں دل درج ذیل

$$W = PV + \frac{V\delta v^2}{2g}$$

کام کرتا ہے جہاں W اکائی وقت میں کام ہے، P دباؤ خون ہے، V دل سے اکائی وقت میں خارج خون کا حجم ہے، δ خون کی کثافت ہے، v دل سے اخراج کے وقت خون کی اوسط رفتار ہے، اور g ثقلی اسراع ہے۔

مستقل P ، V ، δ ، اور v کی صورت میں W صرف g کا تفاعل ہو گا۔ ایسی صورت میں یہ مساوات درج ذیل سادہ صورت اختیار کرتی ہے۔

$$W = a + \frac{b}{g} \qquad (a, b \text{ مستقل}) \tag{۴.۲۰}$$

آپ چاند پر g میں تبدیلی $\mathrm{d}g$ اور زمین پر g میں اتنی ہی تبدیلی $\mathrm{d}g$ کا W پر اثر دیکھنا چاہتے ہیں۔ چاند پر $g = 1.6\,\mathrm{m\,s^{-2}}$ اور زمین پر $g = 9.8\,\mathrm{m\,s^{-2}}$ ہے۔ مساوات ۴.۲۰ سے چاند $\mathrm{d}W$ اور زمین $\mathrm{d}W$ کی نسبت حاصل کریں۔ نتیجے دیکھنے کے بعد آپ کیا کہیں گے؟

سوال ۵۷ مکعب کا حجم $H = x^3$ ہے۔ اس کے کنارے کی لمبائی میں Δx اضافے سے حجم میں ΔH اضافہ پیدا ہوتا ہے۔ اضافی حجم ΔH کا خاکہ بنا کر اس کو درج ذیل کا مجموعہ ظاہر کریں۔

۱. تین تختے جن کے اطراف x ، x ، اور Δx ہیں۔

ب. تین ڈنڈے جن کے اطراف x ، Δx اور Δx ہیں۔

ج. ایک مکعب جس کے اطراف Δ ، Δx اور Δx ہیں۔

تفرقی کلیہ $\mathrm{d}H = 3x^2\,\mathrm{d}x$ حجم میں تبدیلی کو تین تختوں کے حجم (جزو-ا) سے حاصل کرتا ہے۔

سوال ۵۸ گھڑیال کے لٹکن کی لمبائی اٹل رکھنے کی خاطر اس کا درجہ حرارت اٹل رکھا جاتا ہے۔ لٹکن کا دوری عرصہ T لٹکن کی لمبائی L اور زمینی اسراع g پر منحصر ہے۔ یوں سطح زمین پر گھڑیال کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے سے g کی مقامی قیمت میں معمولی تبدیل کی وجہ سے T میں معمولی تبدیلی پیدا ہو گی۔ ΔT پر نظر رکھنے سے g میں تبدیلی $T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$ سے حاصل کی جا سکتی ہے۔

ا. L کو اٹل اور g کو متغیر تصور کرتے ہوئے $\mathrm{d}T$ کی مساوات حاصل کر کے جزو-ب اور جزو-ج کے جوابات دیں۔

ب. g بڑھنے سے T بڑھتا کہ گھٹتا ہے؟ کیا گھڑیال آہستہ یا تیز ہو گا؟

ج. $100\,\mathrm{cm}$ لٹکن والے گھڑیال کو ایک مقام جہاں $g = 980\,\mathrm{cm\,s^{-2}}$ ہو سے دوسرے مقام پر منتقل کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے دوری عرصہ $\Delta T = 0.001\,\mathrm{s}$ بڑھ جاتا ہے۔ $\mathrm{d}g$ حاصل کرتے ہوئے نئے مقام پر g کی اندازاً قیمت تلاش کریں۔

نظریہ اور مثالیں

سوال ۵۹ درج ذیل دکھاتے ہوئے دکھائیں کہ مبدا پر $\sqrt{1+x}$ کی خط بندی $x \to 0$ کرنے سے بہتر ہو گی۔

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sqrt{1+x}}{1+\frac{x}{2}} = 1$$

سوال ۶۰ درج ذیل دکھاتے ہوئے دکھائیں کہ مبدا پر $x \to 0$ کرنے سے $\tan x$ کی خط بندی بہتر ہو گی۔

$$\lim_{x\to 0} \frac{\tan x}{x} = 1$$

سوال ۶۱ فرض کریں تفاعل $f(x)$ کی ترسیم کا $x = a$ پر افقی مماس پایا جاتا ہے۔ کیا $x = a$ پر $f(x)$ کی خط بندی کے بارے میں کچھ کہنا ممکن ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۶۲ ڈھلوان سے تفرق کا حصول۔ قابل تفرق منحنی کو بڑا کرنے سے مقامی نقطے پر منحنی سیدھا خط نظر آتا ہے۔ اس حقیقت کو استعمال کرتے ہوئے کسی بھی نقطے پر منحنی کا تفرق ترسیم کا ڈھلوان ناپ کر حاصل کیا جا سکتا ہے۔

ا. یہ عمل دیکھنے کی خاطر $y = x^2$ کی ترسیم کو کمپیوٹر کے شیشے پر اتنا بڑا کریں کہ $x = 1$ پر ترسیم سیدھا خط نظر آتا ہو۔ $x = 1$ پر سیدھے خط کا ڈھلوان 2 ہو گا جو اس نقطے پر ترسیم کا تفرق ہو گا۔

ب. اب $y = e^x$ کی ترسیم کو باری باری $x = 0$ ، $x = 1$ ، اور $x = -1$ پر بڑا کر کے دیکھیں۔ ہر نقطے پر ترسیم کے ڈھلوان کا موازنہ اس نقطے پر e^x کی قیمت کے ساتھ کریں۔ آپ کیا دیکھتے ہیں؟

سوال ۶۳ نقاط تصریف پر خط بندی۔ جیسا شکل ۴.۹۳ سے واضح ہے، نقاط تصریف پر خط بندی بالخصوص بہتر بیٹھتی ہے۔ اس کی وضاحت سوال ۴۰ میں کی جائے گی۔ ترسیم $f(x) = \frac{4x}{x^2+1}$ پر $x = 0$ اور $x = \sqrt{3}$ کا ڈھلوان حاصل کریں۔

سوال ۶۴ خط بندی بہترین خطی تخمین ہے۔(خط بندی استعمال کرنے کی وجہ۔) فرض کریں $y = f(x)$ پر $x = a$ قابل تفرق ہے اور $E(x) = f(x) - g(x) = m(x-a) + c$ ایک خطی تقاعل ہے جہاں m اور c مستقل ہیں۔اگر $x = a$ کے نزدیک خلل $g(x)$ بہت کم ہو تب ہم خط بندی $L(x) = f(a) + f'(a)(x-a)$ کے بجائے g کو بطور خطی تخمین استعمال کر سکتے ہیں۔دکھائیں کہ g پر درج ذیل شرائط لاگو کرنے سے $g(x) = f(a) + f'(a)(x-a)$ حاصل ہو گا۔

ا. $E(a) = 0$ $x = a$ پر تخمینی خلل صفر ہے

ب. $\lim_{x\to a} \frac{E(x)}{x-a} = 0$ $x - a$ کے لحاظ سے خلل قابل نظر انداز ہے۔

یوں خط بندی $L(x)$ وہ واحد خطی تخمین ہے جو $x = a$ پر صفر خلل دیتا ہے اور جس کا خلل $x - a$ کے لحاظ سے قابل نظر انداز ہے۔

سوال ۶۵ کیلکولیٹر میں 2 کا ہندسہ لکھ کر بار بار جذر لیں۔آپ کیا ترتیب دیکھتے ہیں؟ بار بار $\sqrt[10]{\ }$ لینے سے کیا ترتیب دیکھنے کو ملتی ہے؟

سوال ۶۶ گزشتہ سوال کو 2 کے بجائے 0.5 کے لیے دہرائیں۔اب کیا دیکھنے کو ملتا ہے؟ کیا 2 کی جگہ کوئی بھی مثبت عدد x استعمال کیا جا سکتا ہے؟ وجہ بیان کریں۔

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۶۷ تا سوال ۷۰ میں کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے وقفہ I پر تقاعل کے بجائے خط بندی استعمال کرتے ہوئے خلل کی مقدار کا اندازہ لگانا ہو گا۔درج ذیل اقدام کریں۔

ا. وقفہ I پر تقاعل f ترسیم کریں۔

ب. نقطہ $x = a$ پر تقاعل کی خط بندی L تلاش کریں۔

ج. f اور L کو ساتھ ساتھ ترسیم کریں۔

د. وقفہ I پر مطلق خلل $|f(x) - L(x)|$ ترسیم کر کے اس کی اعظم قیمت حاصل کریں۔

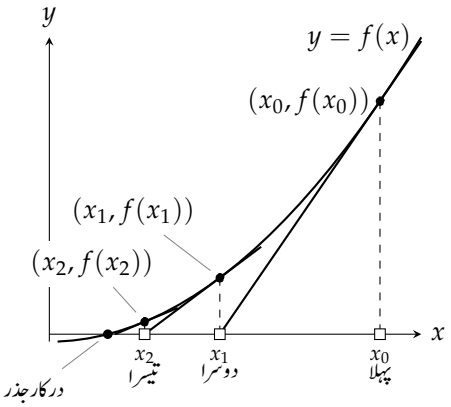
ھ. جزو-د کی ترسیم سے $\delta > 0$ کی اعظم قیمت تلاش کریں جو $|x-a| < \delta \implies |f(x) - L(x)| < \epsilon$ کو مطمئن کرتی ہو جہاں $\epsilon = 0.5, 0.1, 0.01$ لیں۔ترسیم کو دیکھ کر بتائیں آیا آپ کی تخمینی δ کی قیمتیں درست ہیں؟

سوال ۶۷ $f(x) = x^3 + x^2 - 2x, \quad [-1, 2], \quad a = 1$

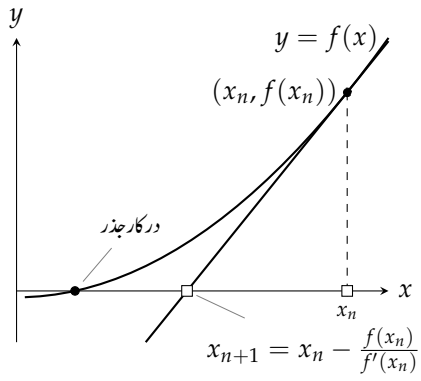
سوال ۶۸ $f(x) = \frac{x-1}{4x^2+1}, \quad [-\frac{3}{4}, 1], \quad a = \frac{1}{2}$

سوال ۶۹ $f(x) = x^{\frac{2}{3}}(x-2), \quad [-2, 3], \quad a = 2$

سوال ۷۰ $f(x) = \sqrt{x} - \sin x, \quad [0, 2\pi], \quad a = 2$



شکل ۴.۹۶: ترکیب نیوٹن ابتدائی قیاس x_0 سے شروع ہو کر (موزوں صورت میں) بتدریج بہتر جواب دیتی ہے۔



شکل ۴.۹۷: x_n سے منحنی تک جا کر مماس کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے x_{n+1} تک پہنچتے ہیں۔

۴.۸ ترکیب نیوٹن

ہم خطی اور دو درجی مساوات حل کرنے کے سادہ کلیات جانتے ہیں۔ تین درجی اور چار درجی مساوات حل کرنے کے نسبتاً مشکل کلیات بھی پائے جاتے ہیں۔ ناروے کے ریاضی دان نیلز ہنری ایبل ($1802 - 1829$) نے ثابت کیا کہ چار سے زیادہ درجے کی مساوات حل کرنے کا کوئی کلیہ نہیں پایا جاتا۔

جب $f(x) = 0$ طرز کی مساوات کا بالکل درست حل حاصل کرنا ممکن نہ ہو تب ہم احصاء کے اعدادی طریقے استعمال کر کے حل کا تخمین حاصل کرتے ہیں۔ ترکیب نیوٹن ایسی ایک ترکیب ہے۔ اس ترکیب میں، جن نقطوں پر $f(x)$ صفر ہو ان نقطوں کے نزدیک $y = f(x)$ کو مماس سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ یہاں بھی خط بندی کے ذریعہ مسائل حل کیے جاتے ہیں۔

نظریہ

ترکیب نیوٹن مساوات $f(x) = 0$ کے حل کی تخمینی قیمتوں کی ترتیب حاصل کرتی ہے جو اصل حل تک پہنچنے کی کوشش کرتی ہے۔ ہم اس ترتیب کا پہلا عدد x_0 منتخب کرتے ہیں۔ موزوں صورتوں میں یہ ترتیب قدم بہ قدم آگے بڑھتے ہوئے دیگر نقطے دیتی ہے۔ x_0 پر f کا مماس محور x کو ترتیب کے اگلے نقطہ x_1 پر قطع کرتا ہے (شکل ۴.۹۶)۔

ابتدائی نقطہ x_0 کو ترسیم دیکھ کر یا قیاساً منتخب کیا جا سکتا ہے۔ یہ ترکیب نقطہ $(x_0, f(x_0))$ پر تقاعل کے مماس کو تقاعل کا تخمین لیتے ہوئے مماس اور محور x کے مقطع کو x_1 کہتا ہے جو ترتیب کا دوسرا عدد ہو گا۔ x_1 عموماً x_0 سے بہتر حل ہو گا۔ اسی طرح نقطہ $(x_1, f(x_1))$ پر تقاعل کا مماس محور x کو x_2 پر قطع کرے گا جو ترتیب کا تیسرا عدد ہو گا۔ x_2 عموماً x_1 سے بہتر حل ہو گا۔ اسی طرح قدم بہ قدم چلتے ہوئے بہتر سے بہتر حل کی ترتیب حاصل کی جاتی ہے۔ یہ ترتیب اصل حل کے نزدیک سے نزدیک ہوتی چلی جاتی ہے۔ قابل قبول حل تک پہنچ کر ہم رک جاتے ہیں۔

ہم یکے بعد دیگرے تخمینی قیمتوں کے حصول کا کلیہ اخذ کر سکتے ہیں۔ دیے گئے تخمین x_n پر تفاعل کے مماس کی مساوات درج ذیل ہو گی

$$y - f(x_n) = f'(x_n)(x - x_n) \tag{۴.۲۱}$$

جو محور x کو اس نقطے پر قطع کرے گی جہاں $y = 0$ ہو۔ مساوات ۴.۲۱ میں $y = 0$ پُر کرتے ہوئے نقطہ تقاطع یعنی اگلا نقطہ x_{n+1} حاصل کرتے ہیں

$$0 - f(x_n) = f'(x_n)(x - x_n) \quad \Longrightarrow \quad x = x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

جہاں $f'(x_n) \neq 0$ فرض کیا گیا ہے (شکل ۴.۹۷)۔

ترکیب نیوٹن کا لائحہ عمل

ا. مساوات $f(x) = 0$ کے جذر کی قیمت قیاساً حاصل کریں۔ مساوات $y = f(x)$ کی ترسیم مددگار ثابت ہو گی۔

ب. درج ذیل کلیہ استعمال کرتے ہوئے پہلے تخمین سے دوسرا تخمین، دوسرے تخمین سے تیسرا تخمین، وغیرہ، حاصل کریں

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}, \quad (f'(x_n) \neq 0) \tag{۴.۲۲}$$

جہاں نقطہ x_n پر تفاعل کا تفرق $f'(x_n)$ ہے۔

ہم اپنی پہلی مثال میں $\sqrt{2}$ کا مثبت جذر مساوات $f(x) = x^2 - 2 = 0$ حل کرتے ہوئے حاصل کرتے ہیں۔

مثال ۴.۵۲ مساوات $f(x) = x^2 - 2 = 0$ کا مثبت جذر تلاش کریں۔

حل

$f(x) = x^2 - 2$ اور $f'(x) = 2x$ لیتے ہوئے مساوات ۴.۲۲ درج ذیل روپ اختیار کرتی ہے۔

$$x_{n+1} = x_n - \frac{x_n^2 - 2}{2x_n}$$

کم سے کم حساب و کتاب کی خاطر ہم اس مساوات کو درج ذیل روپ میں لکھتے ہیں۔

$$\begin{aligned} x_{n+1} &= x_n - \frac{x_n}{2} + \frac{1}{x_n} \\ &= \frac{x_n}{2} + \frac{1}{x_n} \end{aligned}$$

ہم $x_0 = 1$ منتخب کرتے ہوئے مساوات

$$x_{n+1} = \frac{x_n}{2} + \frac{1}{x_n}$$

جدول ۴.۲: ابتدائی قیمت $x_0 = 1$ لیتے ہوئے $f(x) = x^3 - x - 1$ پر ترکیب نیوٹن کے اطلاق کے نتائج۔

n	x_n	$f(x_n)$	$f'(x_n)$	$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$
0	1	-1	2	1.5
1	1.5	0.875	5.75	1.347 826 087
2	1.347 826 087	0.100 682 173	4.449 905 482	1.325 200 399
3	1.325 200 399	0.002 058 362	4.268 468 293	1.324 718 174
4	1.324 718 174	0.000 000 924	4.264 634 722	1.324 717 957
5	1.324 717 957	-1.0437×10^{-9}	4.264 632 997	1.324 717 957

سے درج ذیل بتدریج بہتر تخمینی قیمتیں حاصل کرتے ہیں۔

	خلل	درست ہندسوں کی تعداد
$x_0 = 1$	-0.41421	1
$x_1 = 1.5$	0.08579	1
$x_2 = 1.41667$	0.00246	3
$x_3 = 1.41422$	0.00001	5

□

چونکہ ترکیب نیوٹن کا ارتکاز بہت تیز ہے (جس پر جلد بات کی جائے گی) زیادہ تر کیلکولیٹر جذر کو ترکیب نیوٹن سے تلاش کرتے ہیں۔ اگر درج بالا جدول میں 5 کے بجائے 13 اعشاریہ مقامات تک درست ہندسے لیے جاتے تب اگلے قدم میں $\sqrt{2}$ کی قیمت 10 اعشاریہ مقامات تک درست حاصل ہوتی۔

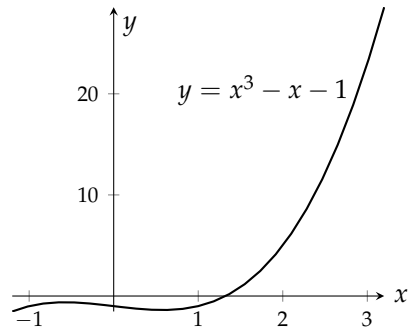
مثال ۴.۵۳ اس نقطے کا x محدد تلاش کریں جس پر منحنی $y = x^3 - x$ افقی خط $y = 1$ کو قطع کرتی ہے۔

حل

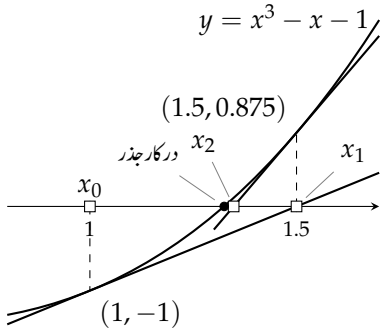
منحنی اخط کو اس نقطے پر قطع کرتی ہے جہاں $x^3 - x = 1$ یعنی $x^3 - x - 1 = 0$ ہو۔ کہاں $f(x) = x^3 - x - 1$ صفر ہو گا؟ شکل ۴.۹۸ میں ترسیم کا ایک جذر $x = 1$ اور $x = 2$ کے بیچ دیکھا جا سکتا ہے۔ ہم $x_0 = 1$ منتخب کرتے ہوئے ترکیب نیوٹن کو f پر لاگو کرتے ہیں۔ نتائج جدول ۴.۲ اور شکل ۴.۹۹ میں دیے گئے ہیں۔ □

جیسا شکل ۴.۱۰۰ میں دکھایا گیا ہے ہم $B_0(3, 23)$ کو ابتدائی نقطہ منتخب کر سکتے تھے جہاں $x_0 = 3$ ہو گا۔ اگرچہ B_0 افقی محور سے بہت دور ہے لیکن $x_0 = 3$ پر منحنی کا مماس افقی محور کو $x_1 = 2.11$ پر قطع کرتا ہے جو x_0 سے بہتر نقطہ ہے۔ اب $f(x) = x^3 - x - 1$ اور $f'(x) = 3x^2 - 1$ لیتے ہوئے پہلے کی طرح مساوات ۴.۲۲ کے بار بار استعمال سے چھٹے قدم پر 9 اعشاریہ جواب $x_6 = x_5 = 1.324\,717\,957$ حاصل ہو گا۔

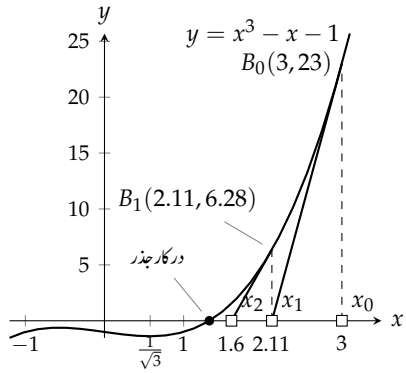
شکل ۴.۱۰۰ میں منحنی کا مقامی اعظم $x = -\frac{1}{\sqrt{3}}$ اور مقامی اقل $x = \frac{1}{\sqrt{3}}$ پر پایا جاتا ہے۔ اگر ہم ان نقطوں کے بیچ ابتدائی نقطہ منتخب کرتے ہوئے



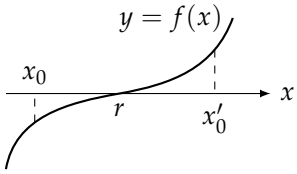
شکل۴.۹۸: منحنی $f(x) = x^3 - x - 1$ محور x کو $x = 1$ اور $x = 2$ کے بیچ قطع کرتی ہے۔



شکل۴.۹۹: جدول ۴.۲ کی پہلی تین قیمتیں۔



شکل۴.۱۰۰: جذر حاصل کرنے کی خاطر $x = \frac{1}{\sqrt{3}}$ کی دائیں جانب کسی بھی نقطہ x_0 سے شروع کیا جا سکتا ہے۔



شکل۴.۱۰۱: جذر r کے دونوں اطراف ابتدائی نقطہ لیتے ہوئے ترکیب نیوٹن r پر مرتکز ہو گا۔

ترکیب نیوٹن استعمال کریں تب ہمیں اچھے نتائج حاصل نہیں ہوں گے۔ البتہ ہم $x = \frac{1}{\sqrt{3}}$ کی دائیں جانب کسی بھی نقطہ سے شروع کر سکتے ہیں۔ اگرچہ ایسا کرنا بہتر نہیں ہو گا لیکن ہم B_0 سے بھی زیادہ دور، مثلاً $x_0 = 10$ کو، ابتدائی نقطہ منتخب کر سکتے ہیں۔ یوں زیادہ قدموں کے بعد اصل جواب حاصل ہو گا۔

ارتکاز عموماً یقینی ہو گا

ترکیب نیوٹن بہت تیزی سے مرتکز ہوتا ہے، لیکن چونکہ ارتکاز لازمی نہیں لہٰذا یہ دیکھنا لازم ہو گا کہ آیا ترکیب مرتکز ہے یا نہیں۔ ارتکاز یقینی بنانے کی خاطر ہم تفاعل ترسیم کر کے موزوں ابتدائی نقطہ x_0 منتخب کر سکتے ہیں۔ صفر کے قریب ہونے کو $\left|f(x_n)\right|$ کی قیمت سے دیکھا جا سکتا ہے جبکہ ارتکاز کو $|x_n - x_{n+1}|$ سے پرکھا جا سکتا ہے۔

اس زمرے میں نظریہ بھی کچھ مدد مہیا کرتا ہے۔ اعلیٰ احصاء کا ایک مسئلہ کہتا ہے کہ جذر r پر وقفہ (جس میں r پایا جاتا ہو) میں تمام x کے لیے

$$\left|\frac{f(x)f''(x)}{[f'(x)]^2}\right| < 1 \tag{۴.۲۳}$$

کی صورت میں وقفہ کے اندر کسی بھی ابتدائی نقطہ x_0 کے لیے ترکیب مرتکز ہو گی۔ حقیقت میں اس مسئلے کا اطلاق مشکل ثابت ہوتا ہے لہٰذا $f(x_n)$ اور $|x_n - x_{n+1}|$ کی قیمتوں سے ارتکاز دیکھا جاتا ہے۔

عدم مساوات ۴.۲۳ ارتکاز کے لیے **کافی** نا کہ لازمی شرط ہے۔ ایسی مثالیں پائی جاتی ہیں جہاں جذر r پر ایسا کوئی وقفہ نہیں پایا جاتا جس پر عدم مساوات ۴.۲۳ مطمئن ہوتی ہو لیکن ترکیب نیوٹن مرتکز ہوتی ہے۔ ایسے تمام وقفے پر ترکیب نیوٹن مرتکز ہو گی جس میں x_0 اور درکار جذر کے بیچ وقفے پر منحنی $y = f(x)$ محور x کی طرف محدب (جھکا) ہو (شکل ۴.۱۰۱)۔

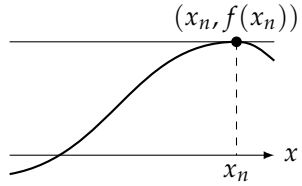
سازگار حالات میں ترکیب نیوٹن کی جذر r پر ارتکاز کی رفتار اعلیٰ احصاء کا درج ذیل کلیہ دیتا ہے

$$\underbrace{|x_{n+1} - r|}_{\text{خلل } e_{n+1}} \le \frac{\text{اعظم } |f''|}{\text{اقل } |f'|}|x_n - r|^2 = c \cdot \underbrace{|x_n - r|^2}_{\text{خلل } e_n} \tag{۴.۲۴}$$

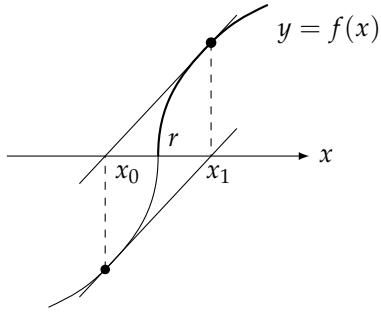
جہاں c مستقل ہے، اور اعظم قیمت اور اقل قیمت r پر وقفہ میں پائی جاتی اعظم اور اقل قیمتیں ہیں۔ درج بالا کلیہ کہتا ہے کہ قدم $n+1$ میں خلل کی قیمت قدم n میں خلل کی قیمت کے مربع ضرب مستقل سے زیادہ نہیں ہو گی۔ اس بات کی گہرائی سمجھنے کی خاطر فرض کریں کہ $c \le 1$ ہے اور $|x_n - r| < 10^{-3}$ ہے تب $|x_{n+1} - r| < 10^{-6}$ ہو گا۔ یوں ایک ہی قدم میں درستگی 3 اعشاریہ سے 6 اعشاریہ ہو گئی۔ عدم مساوات ۴.۲۳ اور عدم مساوات ۴.۲۴ میں ہم فرض کرتے ہیں کہ f "اچھا" تفاعل ہے۔ عدم مساوات ۴.۲۴ میں اس سے مراد ایسا تفاعل ہے جس کا r پر واحد ایک جذر پایا جاتا ہو لہٰذا $f'(r) \neq 0$ ہو گا۔ اگر r پر ایک سے زیادہ جذر پائے جاتے ہوں تب ارتکاز کی رفتار کم ہو سکتی ہے۔

تاہم چیزیں غلطی کی طرف جا سکتی ہیں

اگر $f'(x_n) = 0$ ہو تب x_n پر منحنی کا مماس محور x کو قطع نہیں کرے گا لہٰذا x_{n+1} ناقابل معلوم ہو گا اور ترکیب نیوٹن رک جائے گا (شکل ۴.۱۰۲)۔ ایسی صورت میں نئے ابتدائی نقطہ سے شروع کریں۔ اب عین ممکن ہے کہ f اور f' دونوں کا مشترک جذر پایا جاتا ہو۔ یہ جاننے کے لیے کہ آیا ایسا ہے آپ $f'(x) = 0$ کا حل تلاش کر کے ان قیمتوں پر f کی قیمتیں دیکھ سکتے ہیں یا f اور f' کو ایک ساتھ ترسیم کر سکتے ہیں۔



شکل ۴.۱۰۲:اگر $f'(x_n) = 0$ ہوتب نقطہ تقاطع نہیں پایا جاتا
لہٰذا ترکیب نیوٹن رک جاتی ہے اور x_{n+1} ناقابل معلوم ہو گا۔



شکل ۴.۱۰۳:ترکیب نیوٹن کا عدم ارتکاز۔

ترکیب نیوٹن بعض اوقات غیر مرتکز ہوتا ہے۔مثال کے طور پر

$$f(x) = \begin{cases} -\sqrt{r-x}, & x < r \\ \sqrt{x-r}, & x \geq r \end{cases}$$

جس کو شکل ۴.۱۰۳ میں دکھایا گیا ہے لیتے ہیں۔اگر ہم $x_0 = r - h$ سے شروع کریں تب $x_1 = r + h$ ہو گا اور ہر قدم پر یہی دو قیمتیں دہرائی جاتی ہیں۔ہم جتنے قدم بھی لیں، حاصل تخمین ابتدائی قیاس سے زیادہ بہتر نہیں ہو گا۔

اگر ترکیب نیوٹن مرتکز ہو تب ہم توقع کرتے ہیں کہ یہ جذر پر مرتکز ہو گا۔حقیقت میں عموماً ایسا ہی ہو گا البتہ بعض اوقات یہ کسی ایسے نقطے پر مرتکز ہو گا جہاں جذر موجود نہیں ہو گا۔خوش قسمتی سے ایسے مواقع بہت کم پائے جاتے ہیں۔

بعض اوقات آپ ایک جذر کو تلاش کرنا چاہیں گے جبکہ ترکیب نیوٹن کسی دوسرے جذر پر مرتکز ہو گا۔شکل ۴.۱۰۴ میں ایسی دو مثالیں دی گئی ہیں۔

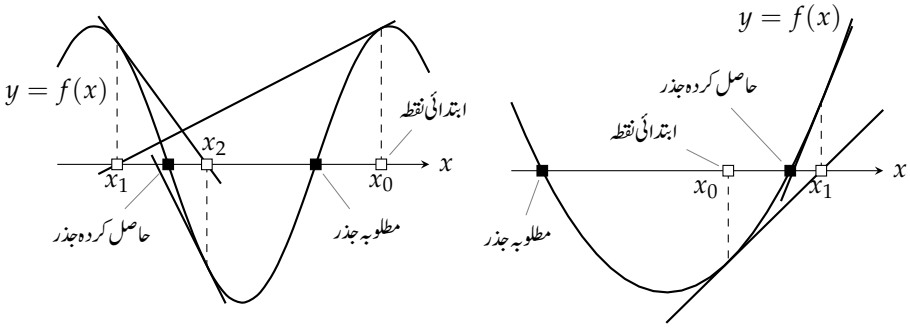
ایسی صورت میں، کمپیوٹر پر تفاعل کی ترسیم یا احصاء کی تراکیب استعمال کرتے ہوئے درکار جذر کے قریب ابتدائی نقطہ تلاش کرتے ہوئے حل کریں۔امید کی جاتی ہے کہ اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا۔

ترکیب نیوٹن میں ابتری

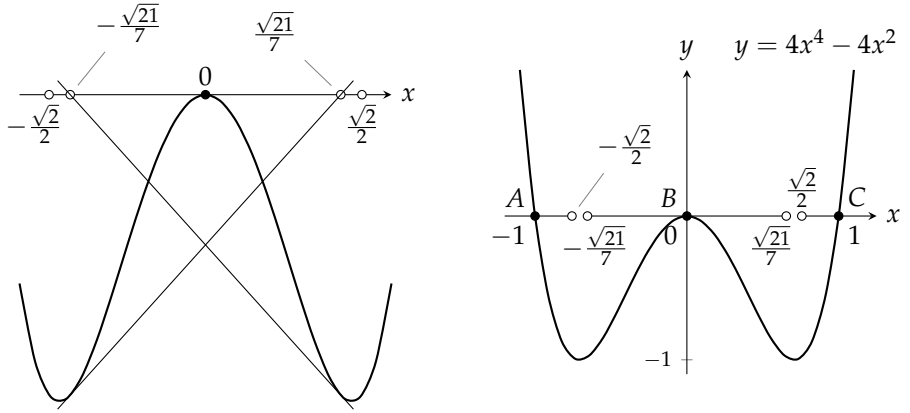
ترکیب نیوٹن سے جذر کا حصول ابتری کا شکار ہو سکتا ہے یعنی مساوات کے لیے حاصل جذر کی قیمت ابتدائی نقطے کے مقام کو بہت حساس ہو گی۔

مساوات $4x^4 - 4x^2 = 0$ ایسی ایک مثال ہے جس کو شکل ۴.۱۰۵ میں دکھایا گیا ہے۔وقفہ $(-\infty, -\frac{\sqrt{2}}{2})$ ، $(-\frac{\sqrt{21}}{7}, \frac{\sqrt{21}}{7})$ ، اور $(\frac{\sqrt{2}}{2}, \infty)$ میں ابتدائی نقطہ منتخب کرنے سے بالترتیب جذر A ، B ،اور C ملتا ہے۔نقطے $x = \mp\frac{\sqrt{21}}{7}$ دہراتے ہیں۔نقطہ $\frac{\sqrt{21}}{7}$ اور $\frac{\sqrt{2}}{2}$ کے بیچ نقطوں کے ایسے لامتناہی کھلے وقفے پائے جاتے ہیں جو جذر A کو کھینچے جاتے ہیں۔ان وقفوں کے بیچ، نقطوں کے ایسے کھلے وقفے پائے جاتے ہیں جو جذر C کو کھینچے جاتے ہیں۔ان کھلے وقفوں کے آخری سر (جن کی تعداد لامتناہی ہے) کوئی جذر نہیں دیتے بلکہ یہ ایک دوسرے کو دہراتے ہیں۔یہی عمل وقفہ $(-\frac{\sqrt{21}}{7}, -\frac{\sqrt{2}}{2})$ میں بھی پایا جاتا ہے۔

$\frac{\sqrt{21}}{7}$ اور $\frac{\sqrt{2}}{2}$ کے بیچ (یا $-\frac{\sqrt{21}}{7}$ اور $-\frac{\sqrt{2}}{2}$) کے بیچ ابتری کی بہترین مثال دیکھنے کو ملتی ہے۔نقطہ $\frac{\sqrt{21}}{7}$ تک دائیں سے پہنچتے ہوئے ان نقطوں



شکل ۴.۱۰۴: ترکیب نیوٹن کسی دوسرے جذر پر مرتکز ہو سکتا ہے۔



شکل ۴.۱۰۵: ترکیب نیوٹن ابتری کا شکار ہے۔

کے بیچ فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے جو جذر A اور جذر C دیتے ہیں۔نقطہ $\frac{\sqrt{21}}{7}$ کے ایک ہی طرف رہتے ہوئے انتہائی قریب قریب ایسے نقطے پائے جاتے ہیں جن سے حاصل جذر ایک دوسرے سے بہت دور پائے جاتے ہیں۔

سوالات

حصول جذر

سوال۱ $x_0 = -1$ لیتے ہوئے ترکیب نیوٹن سے مساوات $x^2 + x - 1 = 0$ کا حل حاصل کریں۔اب $x_0 = 1$ لیتے ہوئے دوسرا حل تلاش کریں۔دونوں صورتوں میں x_2 تلاش کریں۔

سوال۲ $x_0 = 0$ لیتے ہوئے $x^3 + 3x + 1 = 0$ کا ایک حقیقی حل ترکیب نیوٹن سے تلاش کریں۔اس کے بعد x_2 تلاش کریں۔

سوال۳ $x_0 = -1$ لیتے ہوئے ترکیب نیوٹن سے تفاعل $f(x) = x^4 + x - 3$ کا بایاں صفر اور $x_0 = 1$ لیتے ہوئے دایاں صفر تلاش کریں۔دونوں صورتوں میں x_2 تلاش کریں۔

سوال۴ تفاعل $f(x) = 2x - x^2 + 1$ کے دونوں جذر ترکیب نیوٹن سے تلاش کریں۔ $x_0 = 0$ سے شروع کرتے ہوئے بائیں ہاتھ صفر اور $x_0 = 2$ سے شروع کرتے ہوئے دائیں ہاتھ صفر حاصل کریں۔دونوں صورتوں میں x_2 تلاش کریں۔

سوال۵ مساوات $x^4 - 2 = 0$ کو ترکیب نیوٹن سے حل کرتے ہوئے 2 کا مثبت چوتھا جذر تلاش کریں۔ابتدائی نقطہ $x_0 = 1$ لیں۔ x_2 کیا ہو گا؟

سوال۶ مساوات $x^4 - 2 = 0$ کو حل کرتے ہوئے 2 کا منفی چوتھا جذر ترکیب نیوٹن سے تلاش کریں۔ابتدائی نقطہ $x_0 = -1$ لیں۔ x_2 کیا ہو گا؟

سوال۷ x کی کس قیمت پر $\cos x = 2x$ ہو گا؟کیلکولیٹر استعمال کریں۔

سوال۸ x کی کس قیمت پر $\cos x = -x$ ہو گا؟کیلکولیٹر استعمال کریں۔

سوال۹ متوسط قیمت مسئلہ (صفحہ ۱۴۶) استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ $f(x) = x^3 + 2x - 4$ کا ایک جذر $x = 1$ اور $x = 2$ کے بیچ پایا جاتا ہے۔یہ جذر ترکیب نیوٹن کی مدد سے 5 اعشاریہ مقامات تک درستگی تک تلاش کریں۔

سوال۱۰ π کی قیمت کا تخمین مساوات $\tan x = 0$ کے حل سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔نقطہ $x_0 = 3$ سے شروع کرتے ہوئے ترکیب نیوٹن سے، کیلکولیٹر کے استعمال کے ساتھ، π کی قیمت جتنے اعشاریہ مقامات تک درستگی تک ممکن ہو حاصل کریں۔

نظریہ، مثالیں، اور استعمال

سوال۱۱ فرض کریں آپ کا منتخب کردہ ابتدائی نقطہ مساوات $f(x) = 0$ کا حل ہے۔مزید فرض کریں کہ $f'(x_0)$ معین اور غیر صفر ہے۔ایسی صورت میں x_1 اور دیگر تخمین کیا حاصل ہوں گے؟

سوال۱۲ آپ $\frac{\pi}{2}$ کی قیمت 5 اعشاریہ مقامات تک درست ترکیب نیوٹن سے $\cos x = 0$ حل کرتے ہوئے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔کیا ابتدائی نقطے کی کوئی اہمیت ہو گی؟اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۳ ارتعاش۔ اگر $h > 0$ ہو تب ترکیب نیوٹن استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ $x_0 = h$ منتخب کرتے ہوئے درج ذیل تفاعل کے لیے $x_1 = -h$ حاصل ہو گا

$$f(x) = \begin{cases} \sqrt{x}, & x \geq 0 \\ \sqrt{-x}, & x < 0 \end{cases}$$

اور $x_0 = -h$ منتخب کرنے سے $x_1 = h$ حاصل ہو گا۔ اس مسئلے کی ترسیم کھینچ کر اس عمل کی وضاحت کریں۔

سوال ۱۴ بگڑتا ہوا تخمین تفاعل $f(x) = x^{\frac{1}{3}}$ کو ترکیب نیوٹن سے حل کریں۔ ابتدائی نقطہ $x_0 = 1$ لیتے ہوئے x_1 ، x_2 ، x_3 ،اور x_4 تلاش کریں۔ $|x_n|$ کا کلیہ کیا ہو گا؟ $n \to \infty$ کرنے سے $|x_n|$ کو کیا ہو گا؟ تصویر کشی کر کے وضاحت کریں۔

سوال ۱۵ سمجھائیں کہ درج ذیل چار فقرے ایک ہی معلومات پوچھ رہی ہیں۔

ا. تفاعل $f(x) = x^3 - 3x - 1$ کا جذر تلاش کریں۔

ب. منحنی $y = x^3$ اور خط $y = 3x + 1$ کے نقطہ تقاطع کا x محدد تلاش کریں۔

ج. منحنی $y = x^3 - 3x$ جہاں $y = 1$ کو قطع کرتی ہے اس نقطے کا x محدد تلاش کریں۔

د. x کی وہ قیمت تلاش کریں جس پر $g(x) = \frac{1}{4}x^4 - \frac{3}{2}x^2 - x + 5$ کا تفرق صفر ہو۔

سوال ۱۶ ایک سیارے کا مقام تلاش کرنے کی خاطر ہمیں $x = 1 + 0.5 \sin x$ حل کرنا ہو گا۔ تفاعل $f(x) = x - 1 - 0.5 \sin x$ کو ترسیم کرتے ہوئے ایک جذر $x = 1.5$ کے قریب حاصل ہوتا ہے۔ اس نقطہ سے شروع کرتے ہوئے بہتر حل x_1 تلاش کریں۔ (5 اعشاریہ مقامات تک درست حل $x = 1.49870$ ہے۔)

سوال ۱۷

ا. ترکیب نیوٹن استعمال کرتے ہوئے $f(x) = x^3 - 3x - 1$ کے دو منفی جذر 5 اعشاریہ مقامات تک درست تلاش کریں۔

ب. وقفہ $-2 \leq x \leq -2.5$ پر $f(x) = x^3 - 3x - 1$ کو کمپیوٹر پر ترسیم کریں۔ ترسیم کو جذر کے قریب بڑا کرتے ہوئے جذر کو 5 اعشاریہ مقامات تک درستگی تک تلاش کریں۔

ج. تفاعل $g(x) = 0.25x^4 - 1.5x^2 - x + 5$ کو ترسیم کریں۔ ترسیم کو بڑا کرتے ہوئے x کی 5 اعشاریہ مقامات تک درست وہ قیمت تلاش کریں جہاں ترسیم کا مماس افقی ہو۔

سوال ۱۸ ترسیم $y = \tan x$ خط $y = 2x$ کو $x = 0$ اور $x = \frac{\pi}{2}$ کے بیچ قطع کرتی ہے۔ ترکیب نیوٹن سے نقطہ تقاطع تلاش کریں۔

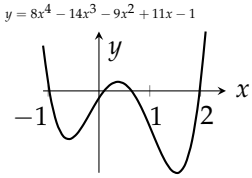
سوال ۱۹ ترکیب نیوٹن استعمال کرتے ہوئے $x^4 - 2x^3 - x^2 - 2x + 2 = 0$ کے دو حقیقی جذر تلاش کریں۔

سوال ۲۰ $\sin 3x = 0.99 - x^2$ کے کتنے حل ہوں گے؟ ترکیب نیوٹن سے حل تلاش کریں۔

سوال ۲۱ کیا $\cos 3x$ کبھی x کو قطع کرتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ترکیب نیوٹن استعمال کرتے ہوئے نقطہ تقاطع تلاش کریں۔

سوال ۲۲ تفاعل $f(x) = 2x^4 - 4x^2 + 1$ کے چار حقیقی صفر تلاش کریں۔

سوال۲۳ تجزی $8x^4 - 14x^3 - 9x^2 + 11x - 1 = 8(x - r_1)(x - r_2)(x - r_3)(x - r_4)$ میں r_1 ، r_2 ، r_3 ،اور r_4 تلاش کریں۔



باب ۵

تکمل

اس باب میں دو اعمال اور ان کے بیچ تعلق پر غور کیا جائے گا۔ پہلے عمل میں ہم تفرق سے تفاعل حاصل کرتے ہیں۔ دوسرے عمل میں ہم حجم، رقبہ، وغیرہ کے بالکل ٹھیک کلیات یکے بعد دیگرے بہتر سے بہتر تخمین سے دریافت کرتے ہیں۔ دونوں اعمال تکمل کہلاتے ہیں۔

تکمل اور تفرق کا گہرا تعلق ہے۔ یہ تعلق ریاضیات کے اہم ترین حقائق میں سے ایک ہے جو لیبنز اور نیوٹن نے علیحدہ علیحدہ دریافت کیا اور جس کی دریافت جدید دور کی عظیم ترین فنی ترقی تصور کی جاتی ہے۔

۵.۱ غیر قطعی تکملات

جسم کے موجودہ مقام اور سرعت سے جسم کے مستقبل مقام کی پیش گوئی کرنا احصاء کی اولین کامیابیوں میں سے ایک تھی۔ آج کل تفاعل کی کسی ایک معلوم قیمت اور شرح تبدیلی سے تفاعل کی دیگر قیمتوں کا حصول معمول کی بات ہے۔ احصاء کی مدد سے کشش زمین سے نکلنے کے لیے درکار رفتار یا تابکار پولونیم ۲۱۰ کی موجودہ عملیت اور شرح تحلیل سے اس کی قابل استعمال زندگی کا حساب لگایا جا سکتا ہے۔

تفاعل کی معلوم قیمتوں میں سے کسی ایک قیمت اور تفاعل کے تفرق $f(x)$ سے تفاعل کا حصول دو قدموں میں ممکن ہے۔ پہلے قدم میں وہ تمام تفاعلات حاصل کیے جاتے ہیں جن کا تفرق f ہے۔ یہ تفاعلات f کے ضد تفارق کہلاتے ہیں اور جس کلیہ سے انہیں اخذ کیا جاتا ہے وہ f کا غیر قطعی تکمل کہلاتا ہے۔ دوسرے قدم میں تفاعل کی معلوم قیمت استعمال کرتے ہوئے ضد تفارق میں سے مخصوص تفاعل منتخب کیا جاتا ہے۔ اس حصہ میں پہلے قدم پر غور کیا جائے گا جبکہ دوسرے قدم پر اگلے حصہ میں غور کیا جائے گا۔

اگرچہ تفاعل کے تمام ضد تفارق حاصل کرنے والا کلیہ دریافت کرنا ناممکن نظر آتا ہے، حقیقت میں ایسا نہیں۔ مسئلہ اوسط قیمت (مسئلہ ۴.۴) کے پہلے دو ضمنی نتائج کی مدد سے تفاعل کے ایک ضد تفرق سے اس کے تمام ضد تفارق حاصل کیے جا سکتے ہیں۔

ضد تفرق کا حصول۔ غیر قطعی تکمل

تعریف: تفاعل $f(x)$ کا ضد تفرق تب $F(x)$ ہوگا جب f کے دائرہ کار میں تمام x کے لیے درج ذیل مطمئن ہو۔

$$F'(x) = f(x)$$

f کے تمام ضد تفارق کا سلسلہ x کے لحاظ سے f کا **غیر قطعی تکمل**[1] ہوگا جس کو درج ذیل سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

$$\int f(x)\,\mathrm{d}x$$

علامت $\int$ کو **علامت تکمل** کہتے ہیں۔ تفاعل f کو **متکمل**[2] اور x کو **تکمل کا متغیر**[3] کہتے ہیں۔

□

مسئلہ اوسط قیمت (مسئلہ ۴.۴) کے دوسرے ضمنی نتیجے کے تحت تفاعل f کے حاصل کردہ ضد تفرق F اور اس کے کسی دوسرے ضد تفرق میں صرف مستقل کا فرق پایا جائے گا۔ اس حقیقت کو تکملی علاقیت میں ظاہر کرتے ہیں:

$$\int f(x)\,\mathrm{d}x = F(x) + \mathrm{C} \tag{۵.۱}$$

مستقل C کو **تکمل کا مستقل**[4] یا **اختیاری مستقل**[5] کہتے ہیں۔ ہم مساوات ۵.۱ کو یوں پڑھتے ہیں: "x کے لحاظ سے تفاعل f کا غیر قطعی تکمل $F(x) + C$ ہے۔" $F(x) + C$ کے حصول کو f کے **تکمل** کا حصول کہتے ہیں۔

مثال ۵.۱ $\int 2x\,\mathrm{d}x$ تلاش کریں۔

حل

$$\int 2x\,\mathrm{d}x = x^2 + C$$

$2x$ کا ضد تفرق x^2 ہے اور C تکمل کا مستقل ہے۔ کلیہ $x^2 + C$ تفاعل $2x$ کے تمام تفارق دیتا ہے۔ یوں $x^2 + 1$، $x^2 - \pi$، اور $x^2 + \sqrt{2}$ تفاعل $2x$ کے ممکنہ ضد تفرق ہیں۔ آپ ان کا تفرق باری باری لے کر تصدیق کر سکتے ہیں۔ □

ہم عموماً تفرق کے کلیات سے ضد تفارق کے کلیات اخذ کرتے ہیں۔ جدول ۵.۱ میں غیر قطعی تکملات کے سامنے موزوں تفرقی کلیات کو ضد لکھا گیا ہے۔

مثال ۵.۲

---

[1] indefiniteintegral
[2] integrand
[3] variableofintegration
[4] constantofintegration
[5] arbitraryconstant

جدول ۱.۵: تکمل کے کلیات

تفرقی کلیات کو ضد لکھا گیا ہے	غیر قطعی تکمل	
$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{x^{n+1}}{n+1}\right) = x^n$	$\int x^n \,\mathrm{d}x = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C, \quad n \neq -1,\ n$ ناطق	1.
$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(x) = 1$	$\int \mathrm{d}x = \int 1 \,\mathrm{d}x = x + C$ (خصوصی صورت)	
$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(-\frac{\cos kx}{k}) = \sin kx$	$\int \sin kx \,\mathrm{d}x = -\frac{\cos kx}{k} + C$	2.
$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\frac{\sin kx}{k}) = \cos kx$	$\int \cos kx \,\mathrm{d}x = \frac{\sin kx}{k} + C$	3.
$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\tan x = \sec^2 x$	$\int \sec^2 x \,\mathrm{d}x = \tan x + C$	4.
$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(-\cot x) = \csc^2 x$	$\int \csc^2 x \,\mathrm{d}x = -\cot x + C$	5.
$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\sec x = \sec x \tan x$	$\int \sec x \tan x \,\mathrm{d}x = \sec x + C$	6.
$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(-\csc x) = \csc x \cot x$	$\int \csc x \cot x \,\mathrm{d}x = -\csc x + C$	7.

ا. جدول ۵.ا کے کلیہ ۱ میں $n = 5$ لیتے ہوئے ذیل ہو گا۔

$$\int x^5 \, dx = \frac{x^6}{6} + C$$

ب. کلیہ ۱ میں $n = -\frac{1}{2}$ لیتے ہوئے ذیل ہو گا۔

$$\int \frac{1}{\sqrt{x}} \, dx = \int x^{-\frac{1}{2}} \, dx = 2x^{\frac{1}{2}} + C$$

ج. کلیہ ۲ میں $k = 2$ لیتے ہوئے ذیل ہو گا۔

$$\int \sin 2x \, dx = -\frac{\cos 2x}{2} + C$$

د. کلیہ ۳ میں $k = \frac{1}{2}$ لیتے ہوئے ذیل ہو گا۔

$$\int \cos \frac{x}{2} \, dx = \int \frac{1}{2} x \, dx = \frac{\sin \frac{1}{2}x}{\frac{1}{2}} + C = 2 \sin \frac{x}{2} + C$$

□

بعض اوقات کلیہ تکمل کا حصول مشکل ثابت ہوتا ہے البتہ اخذ کردہ کلیہ کو پرکھنا مشکل نہیں۔ کلیے کا تفرق، متکمل ہو گا۔

مثال ۵.۳ درج ذیل کی وجہ سے

$$\frac{d}{dx}(x \sin x + \cos x + C) = x \cos x + \sin x - \sin x + 0 = x \cos x$$

درج ذیل ہو گا۔

$$\int x \cos x \, dx = x \sin x + \cos x + C$$

□

اس مثال میں مستعمل تکمل کا کلیہ اخذ کرنا باب ۸ میں سکھایا جائے گا۔

جدول ۵.۲: غیر قطعی تکمل کے قواعد

1. مستقل مضرب قاعدہ: (k کی قیمت x کے ساتھ تبدیل نہیں ہوتی)	$\int kf(x)\,\mathrm{d}x = k\int f(x)\,\mathrm{d}x$
2. منفی کے لیے قاعدہ: (قاعدہ1 میں $k=-1$ لیا گیا ہے۔)	$\int -f(x)\,\mathrm{d}x = -\int f(x)\,\mathrm{d}x$
3. مجموعہ اور فرق کا قاعدہ:	$\int [f(x)\mp g(x)]\,\mathrm{d}x = \int f(x)\,\mathrm{d}x + \int g(x)\,\mathrm{d}x$

ضد تفارق کے قواعد

ہم ضد تفارق کے بارے میں درج ذیل جانتے ہیں۔

ا. ایک تفاعل اس صورت مستقل مضرب kf کا ضد تفرق ہو گا جب یہ f کے ضد تفرق ضرب k کے برابر ہو۔

ب. بالخصوص ایک تفاعل اس صورت $-f$ کا ضد تفرق ہو گا جب یہ f کے ضد تفرق کا نفی ہو۔

ج. ایک تفاعل اس صورت مجموعہ یا فرق $f\mp g$ کا ضد تفرق ہو گا جب یہ f کے ضد تفرق اور g کے ضد تفرق کا مجموعہ یا فرق ہو۔

ان حقائق کو تکملی علامتیت میں لکھنے سے غیر قطعی تکمل کے معیاری ریاضیاتی قواعد حاصل ہوتے ہیں (جدول ۵.۲)۔

مثال ۵.۴ تکمل کا مستقل

$$\begin{aligned}
\int 5\sec x\tan x\,\mathrm{d}x &= 5\int \sec x\tan x\,\mathrm{d}x && \text{جدول ۵.۲، قاعدہ 1}\\
&= 5(\sec x + C) && \text{جدول ۵.۱، کلیہ 6}\\
&= 5\sec x + 5C && \text{غیر قطعی ضد تفرق کی پہلی صورت}\\
&= 5\sec x + C' && \text{مستقل } 5C \text{ کو مستقل } C' \text{ لکھا گیا ہے}\\
&= 5\sec x + C && C' \text{ ایک مستقل ہے جس کو ہم اب } C \text{ سے ظاہر کرتے ہیں}
\end{aligned}$$

□

اس مثال کے آخری قدم پر مستقل C' کو بغیر علامت (′) لکھا گیا ہے۔

مثال ۵.۴ میں حاصل چاروں جوابات صحیح ہیں البتہ آخری کلیہ پر غیر قطعی ضد تفرق کی سادہ ترین اور پسندیدہ صورت لکھی گئی ہے لہٰذا عموماً درج ذیل لکھا جاتا

ہے۔

$$\int 5\sec x\tan x\,\mathrm{d}x = 5\sec x + C$$

جیسا مجموعہ اور فرق کے تفرقی قواعد ہمیں تفاعل کا ہر رکن علیحدہ علیحدہ تفرق کرنے کی اجازت دیتے ہیں، اسی طرح مجموعہ اور فرق کے تکملی قواعد ہمیں تفاعل کا ہر رکن علیحدہ علیحدہ تکمل کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ ایسا کرتے ہوئے ہم ارکان کے انفرادی تکملات کے مستقلات کے مجموعہ کو آخر میں یک مستقل سے ظاہر کرتے ہیں۔

مثال ۵.۵ جزو در جزو تکمل۔
درج ذیل حاصل کریں۔

$$\int (x^2 - 2x + 5)\,\mathrm{d}x$$

اگر ہم دیکھ کر بتلا سکیں کہ $x^2 - 2x + 5$ کا ضد تفرق $\frac{x^3}{3} - x^2 + 5x$ ہے تب ہم درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔

$$\int (x^2 - 2x + 5)\,\mathrm{d}x = \underbrace{\frac{x^3}{3} - x^2 + 5x}_{\text{ضد تفرق}} + \underbrace{C}_{\text{اختیاری مستقل}}$$

اگر ہم ضد تفرق پہچان نہ سکیں تب ہم مجموعہ اور فرق کے قواعد سے جزو در جزو تکمل لے کر درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\int (x^2 - 2x + 5)\,\mathrm{d}x &= \int x^2\,\mathrm{d}x - \int 2x\,\mathrm{d}x + \int 5\,\mathrm{d}x \\ &= \frac{x^3}{3} + C_1 - x^2 + C_2 + 5x + C_3\end{aligned}$$

اس کلیہ میں تین مستقلات کا مجموعہ از خود ایک مستقل ہو گا جو C لکھا جا سکتا ہے یعنی $C_1 + C_2 + C_3 = C$ جس سے کلیہ کی درج ذیل سادہ صورت حاصل ہوتی ہے۔

$$\frac{x^3}{3} - x^2 + 5x + C$$

جزو در جزو تکمل لیتے ہوئے ہم علیحدہ علیحدہ مستقل لکھ کر آخر میں انہیں جمع کر کے C لکھنے کے بجائے پہلے قدم پر ہی صرف ایک مستقل C لکھتے ہیں یعنی:

$$\begin{aligned}\int (x^2 - 2x + 5)\,\mathrm{d}x &= \int x^2\,\mathrm{d}x - \int 2x\,\mathrm{d}x + \int 5\,\mathrm{d}x \\ &= \frac{x^3}{3} - x^2 + 5x + C\end{aligned}$$

□

$\sin^2 x$ اور $\cos^2 x$ کے تکملات

بعض اوقات وہ تکملات جن کا حصول ہم نہیں جانتے، تکونیاتی تماثل کی مدد سے ان تکملات میں تبدیل کرنا ممکن ہوتا ہے جن کا حصول ہم جانتے ہیں۔ $\sin^2 x$ اور $\cos^2 x$ کے تکمل عموماً استعمال میں درپیش آتے ہیں۔ آئیں تماثل کی مدد سے انہیں حل کرتے ہیں۔

مثال ۵.۶

ا.

$$\begin{aligned}\int \sin^2 x \, dx &= \int \frac{1-\cos 2x}{2} \, dx \qquad \sin^2 x = \frac{1-\cos 2x}{2} \\ &= \frac{1}{2}\int (1-\cos 2x)\, dx \\ &= \frac{1}{2}\int dx - \frac{1}{2}\int \cos 2x \, dx \\ &= \frac{1}{2}x - \frac{1}{2}\frac{\sin 2x}{2} + C \\ &= \frac{x}{2} - \frac{\sin 2x}{4} + C\end{aligned}$$

ب.

$$\begin{aligned}\int \cos^2 x \, dx &= \int \frac{1+\cos 2x}{2} \, dx \qquad \cos^2 x = \frac{1+\cos 2x}{2} \\ &= \frac{x}{2} + \frac{\sin 2x}{4} + C\end{aligned}$$

□

سوالات

ضد تفرق کا حصول

سوال ا تا سوال ۱۸ میں دیے ہر تفاعل کا ضد تفرق زبانی (بغیر کسی جدول کی مدد لیے) لکھیں۔ جواب کی تصدیق کی خاطر جواب کا تفرق لیں۔

سوال ۱ (ا) $2x$، (ب) x^2، (ج) $x^2 - 2x + 1$

سوال ۲ (ا) $6x$، (ب) x^7، (ج) $x^7 - 6x + 8$

سوال ۳ (ا) $-3x^{-4}$، (ب) x^{-4}، (ج) $x^{-4} + 2x + 3$

سوال ۴ (ا) $2x^{-3}$، (ب) $\frac{x^{-3}}{2} + x^2$، (ج) $-x^{-3} + x - 1$

سوال ۵ (ا) $\frac{1}{x^2}$، (ب) $\frac{5}{x^2}$، (ج) $2 - \frac{5}{x^2}$

سوال ۶ (ا) $-\frac{2}{x^3}$، (ب) $\frac{1}{2x^3}$، (ج) $x^3 - \frac{1}{x^3}$

سوال ۷ (ا) $\frac{3}{2}\sqrt{x}$، (ب) $\frac{1}{2\sqrt{x}}$، (ج) $\sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt{x}}$

سوال ۸ (ا) $\frac{4}{3}\sqrt[3]{x}$، (ب) $\frac{1}{3\sqrt[3]{x}}$، (ج) $\sqrt[3]{x} + \frac{1}{\sqrt[3]{x}}$

سوال ۹ (ا) $\frac{2}{3}x^{-\frac{1}{3}}$، (ب) $\frac{1}{3}x^{-\frac{2}{3}}$، (ج) $-\frac{1}{3}x^{-\frac{4}{3}}$

سوال ۱۰ (ا) $\frac{1}{2}x^{-\frac{1}{2}}$، (ب) $-\frac{1}{2}x^{-\frac{3}{2}}$، (ج) $-\frac{3}{2}x^{-\frac{5}{2}}$

سوال ۱۱ (ا) $-\pi \sin \pi x$، (ب) $3 \sin x$، (ج) $\sin \pi x - 3 \sin 3x$

سوال ۱۲ (ا) $\pi \cos \pi x$، (ب) $\frac{\pi}{2} \cos \frac{\pi x}{2}$، (ج) $\cos \frac{\pi x}{2} + \pi \cos x$

سوال ۱۳ (ا) $\sec^2 x$، (ب) $\frac{2}{3} \sec^2 \frac{x}{3}$، (ج) $-\sec^2 \frac{3x}{2}$

سوال ۱۴ (ا) $\csc^2 x$، (ب) $-\frac{3}{2} \csc^2 \frac{3x}{2}$، (ج) $1 - 8 \csc^2 2x$

سوال ۱۵ (ا) $\csc x \cot x$، (ب) $-\csc 5x \cot 5x$، (ج) $-\pi \csc \frac{\pi x}{2} \cot \frac{\pi x}{2}$

سوال ۱۶ (ا) $\sec x \tan x$، (ب) $4 \sec 3x \tan 3x$، (ج) $\sec \frac{\pi x}{2} \tan \frac{\pi x}{2}$

سوال ۱۷ $(\sin x - \cos x)^2$

سوال ۱۸ $(1 + 2\cos x)^2$

تکمل کا حصول

سوال ۱۹ تا سوال ۵۸ میں تکمل حاصل کریں۔ تکمل کا تفرق لے کر جواب کی تصدیق کریں۔

سوال ۱۹ $\int (x+1)\,\mathrm{d}x$

سوال ۲۰ $\int (5 - 6x)\,\mathrm{d}x$

سوال ۲۱ $\int (3t^2 + \frac{t}{2})\,\mathrm{d}t$

سوال ۲۲ $(\frac{t^2}{2} + 4t^3)\,\mathrm{d}t$

سوال ۲۳ $(2x^3 - 5x + 7)\,\mathrm{d}x$

سوال ۲۴ $\int (1 - x^2 - 3x^5)\,\mathrm{d}x$

سوال ۲۵ $\int (\frac{1}{x^2} - x^2 - \frac{1}{3})\,\mathrm{d}x$

سوال ۲۶ $\int (\frac{1}{5} - \frac{2}{x^3} + 2x)\,\mathrm{d}x$

سوال ۲۷ $\int x^{-\frac{1}{3}}\,\mathrm{d}x$

سوال ۲۸ $\int x^{-\frac{5}{4}}\,\mathrm{d}x$

سوال۲۹ $\int (\sqrt{x} + \sqrt[3]{x})\,dx$

سوال۳۰ $\int (\frac{\sqrt{x}}{2} + \frac{2}{\sqrt{x}})\,dx$

سوال۳۱ $\int (8y - \frac{2}{y^{1/4}})\,dy$

سوال۳۲ $\int (\frac{1}{7} - \frac{1}{y^{5/4}})\,dy$

سوال۳۳ $\int 2x(1 - x^{-3})\,dx$

سوال۳۴ $\int x^{-3}(x + 1)\,dx$

سوال۳۵ $\int \frac{t\sqrt{t}+\sqrt{t}}{t^2}\,dt$

سوال۳۶ $\int \frac{4+\sqrt{t}}{t^3}\,dt$

سوال۳۷ $\int (-2\cos t)\,dt$

سوال۳۸ $\int (-5\sin t)\,dt$

سوال۳۹ $7\sin\frac{\theta}{3}\,d\theta$

سوال۴۰ $\int 3\cos 5\theta\,d\theta$

سوال۴۱ $\int (-3\csc^2 x)\,dx$

سوال۴۲ $\int (-\frac{\sec^2 x}{3})\,dx$

سوال۴۳ $\int \frac{\csc\theta\cot\theta}{2}\,d\theta$

سوال۴۴ $\frac{2}{5}\sec\theta\tan\theta\,d\theta$

سوال۴۵ $\int (4\sec x\tan x - 2\sec^2 x)\,dx$

سوال۴۶ $\int \frac{1}{2}(\csc^2 x - \csc x\cot x)\,dx$

سوال۴۷ $\int (\sin 2x - \csc^2 x)\,dx$

سوال۴۸ $\int (2\cos 2x - 3\sin 3x)\,dx$

سوال۴۹ $\int 4\sin^2 y\,dy$

سوال۵۰ $\int \frac{\cos^2 y}{7}\,dy$

سوال۵۱ $\int \frac{1+\cos 4t}{2}\,dt$

سوال۵۲ $\int \frac{1-\cos 6t}{2}\,dt$

سوال۵۳ $\int (1 + \tan^2\theta)\,d\theta$ اشارہ۔ $1 + \tan^2\theta = \sec^2\theta$

سوال ۵۴ $\int (2 + \tan^2 \theta)\, d\theta$

سوال ۵۵ $\int \cot^2 x\, dx$

سوال ۵۶ $\int (1 - \cot^2 x)\, dx$

سوال ۵۷ $\int \cos\theta(\tan\theta + \sec\theta)\, d\theta$

سوال ۵۸ $\int \frac{\csc\theta}{\csc\theta - \sin\theta}\, d\theta$

تکمل کلیہ کی تصدیق

سوال ۵۹ تا سوال ۶۴ میں دیے تکملی کلیات کی تصدیق بذریعہ تفرق کریں۔ ہم حصہ ۵.۳ میں دیکھیں گے کہ ایسے کلیات کہاں سے آتے ہیں۔

سوال ۵۹ $\int (7x - 2)^3\, dx = \frac{(7x-2)^4}{28} + C$

سوال ۶۰ $\int (3x + 5)^{-2}\, dx = -\frac{(3x+5)^{-1}}{3} + C$

سوال ۶۱ $\int \sec^2(5x - 1)\, dx = \frac{1}{5}\tan(5x - 1) + C$

سوال ۶۲ $\int \csc^2(\frac{x-1}{3})\, dx = -3\cot(\frac{x-1}{3}) + C$

سوال ۶۳ $\int \frac{1}{(x+1)^2}\, dx = -\frac{1}{x+1} + C$

سوال ۶۴ $\int \frac{1}{(x+1)^2}\, dx = \frac{x}{x+1} + C$

سوال ۶۵ درج ذیل کلیات میں سے درست اور غلط کی نشاندہی کریں۔ اپنے جوابات کی وجہ پیش کریں۔

ا۔ $\int x \sin x\, dx = \frac{x^2}{2}\sin x + C$

ب۔ $\int x \sin x\, dx = -x\cos x + C$

ج۔ $\int x \sin x\, dx = -x\cos x + \sin x + C$

سوال ۶۶ درج ذیل کلیات میں سے درست اور غلط کی نشاندہی کریں۔ اپنے جوابات کی وجہ پیش کریں۔

ا۔ $\int \tan\theta \sec^2\theta\, d\theta = \frac{\sec^3\theta}{3} + C$

ب۔ $\int \tan\theta \sec^2\theta\, d\theta = \frac{1}{2}\tan^2\theta + C$

ج۔ $\int \tan\theta \sec^2\theta\, d\theta = \frac{1}{2}\sec^2\theta$

سوال ۶۷ درج ذیل کلیات میں سے درست اور غلط کی نشاندہی کریں۔ اپنے جوابات کی وجہ پیش کریں۔

ا۔ $\int (2x+1)^2\,\mathrm{d}x = \dfrac{(2x+1)^3}{3} + C$

ب۔ $\int 3(2x+1)^2\,\mathrm{d}x = (2x+1)^3 + C$

ج۔ $\int 6(2x+1)^2\,\mathrm{d}x = (2x+1)^3 + C$

سوال ۶۸ درج ذیل کلیات میں سے درست اور غلط کی نشاندہی کریں۔ اپنے جوابات کی وجہ پیش کریں۔

ا۔ $\int \sqrt{2x+1}\,\mathrm{d}x = \sqrt{x^2+x+C}$

ب۔ $\int \sqrt{2x+1}\,\mathrm{d}x = \sqrt{x^2+x} + C$

ج۔ $\int \sqrt{2x+1}\,\mathrm{d}x = \dfrac{1}{3}(\sqrt{2x+1})^3 + C$

نظریہ اور مثالیں

سوال ۶۹ درج ذیل فرض کرتے ہوئے

$$f(x) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(1-\sqrt{x}), \quad g(x) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(x+2)$$

درج ذیل تلاش کریں۔

ا۔ $\int f(x)\,\mathrm{d}x$

ب۔ $\int g(x)\,\mathrm{d}x$

ج۔ $\int [-f(x)]\,\mathrm{d}x$

د۔ $\int [-g(x)]\,\mathrm{d}x$

ہ۔ $\int [f(x)+g(x)]\,\mathrm{d}x$

و۔ $\int [f(x)-g(x)]\,\mathrm{d}x$

ز۔ $\int [x+f(x)]\,\mathrm{d}x$

ح۔ $\int [g(x)-4]\,\mathrm{d}x$

سوال ۷۰ درج ذیل فرض کرتے ہوئے سوال ۶۹ دوبارہ حل کریں۔

$$f(x) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}e^x, \quad g(x) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(x\sin x)$$

۵.۲ تفرقی مساوات، ابتدائی قیمت مسئلے، اور ریاضیاتی نمونہ کشی

تفاعل کی معلوم قیمت استعمال کرتے ہوئے تفاعل کے غیر قطعی تکمل میں سے مخصوص ضد تفرق منتخب کرنا اس حصے میں سکھایا جائے گا۔ ریاضیاتی نمونہ کشی، جو تحقیق میں مدد دیتی ہے، کے لیے یہ عمل ضروری ہے۔

ابتدائی قیمت مسائل

درج ذیل روپ کی مساوات جس میں تفرق پایا جاتا ہو **تفرقی مساوات**[۶] کہلاتی ہے۔

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = f(x)$$

اس مساوات میں x آزاد متغیر جبکہ y تابع متغیر یا درکار تفاعل ہے۔ ہم x کا ایسا تفاعل y جاننا چاہتے ہیں جس کی نقطہ x_0 پر قیمت y_0 ہو۔ اس کو **ابتدائی قیمت مسئلہ**[۷] کہتے ہیں۔ جیسا مثال ۵.۷ میں دکھایا گیا ہے، اس مسئلے کو دو قدم میں حل کیا جاتا ہے۔

مثال ۵.۷ جسم کی ابتدائی رفتار اور اسراع سے جسم کی سرعت کا حصول

سطح زمین کے نزدیک ثقلی اسراع کی قیمت $g = 9.8\,\mathrm{m\,s^{-2}}$ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ سطح زمین کے قریب خلا میں آزاد گرتے ہوئے جسم کی سرعت کی تبدیلی کی شرح درج ذیل ہو گی۔

$$\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = 9.8\,\mathrm{m\,s^{-2}}$$

اگر جسم ساکن حالت سے گرنے دیا جائے تب t سیکنڈ بعد اس کی سرعت کتنی ہو گی؟

حل

ریاضیاتی طور پر ہم درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ حل کرتے ہیں۔

$$\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = 9.8 \qquad \text{تفرقی مساوات}$$

$$v(0)0 \qquad \text{ابتدائی معلومات}$$

ابتدائی معلومات سے مراد لمحہ $t = 0$ پر ساکن جسم کی سرعت $v = 0$ ہے جسے ہم مختصراً $v(0) = 0$ لکھتے ہیں۔ پہلے قدم میں ہم تفرقی مساوات

---

[۶] differentialequation
[۷] initialvalueproblem

کو حل کرنے کی خاطر دونوں اطراف کا t کے لحاظ سے تکمل لیتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} &= 9.8 && \text{تفرقی مساوات}\\
\int \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}\,\mathrm{d}t &= \int 9.8\,\mathrm{d}t && t \text{ کے لحاظ سے تکمل}\\
v + C_1 &= 9.8t + C_2 && \text{تکمل کا نتیجہ}\\
v &= 9.8t + C && \text{مستقل یکجا کیے گئے ہیں}
\end{aligned}$$

آخری مساوات کے تحت لمحہ t پر جسم کی رفتار $9.8t + C$ ہو گی جہاں C نامعلوم مستقل ہے جس کی قیمت ابتدائی معلومات سے حاصل کی جاتی ہے۔

$$\begin{aligned}
v &= 9.8t + C\\
0 &= 9.8(0) + C && v(0) = 0\\
C &= 0
\end{aligned}$$

یوں لمحہ t پر جسم کی رفتار درج ذیل ہو گی۔

$$v = 9.8t + 0 = 9.8t\,\mathrm{m\,s^{-2}}$$

□

تفاعل $f(x)$ کا غیر قطعی تکمل $F(x) + C$، تفرقی مساوات $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = f(x)$ کا **عمومی حل**[۸] $y = F(x) + C$ دیتا ہے۔ عمومی حل میں تفرقی مساوات کے تمام حل (جن کی تعداد لا متناہی ہے) شامل ہیں۔ تفرقی مساوات کو حل کرتے ہوئے ہم عمومی حل حاصل کرتے ہیں۔ اس کے بعد ابتدائی معلومات استعمال کرتے ہوئے ابتدائی قیمت مسئلے کا **مخصوص حل**[۹] تلاش کرتے ہیں جو ابتدائی معلومات $y(x_0) = y_0$ کو مطمئن کرتا ہے۔ ابتدائی معلومات سے مراد نقطہ x_0 پر y کی قیمت y_0 ہے جس کو ہم مختصراً $y(x_0) = y_0$ لکھتے ہیں۔

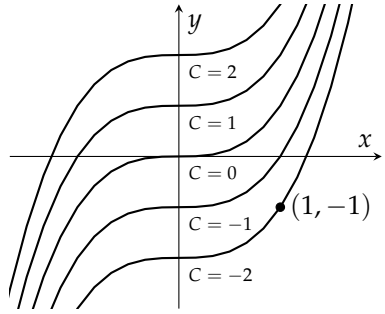
مثال ۵.۸ ڈھلوان اور ایک نقطہ سے منحنی کا حصول
ایک منحنی جو نقطہ $(1, -1)$ سے گزرتی ہے کا نقطہ (x, y) پر ڈھلوان $3x^2$ ہے۔ اس منحنی کو تلاش کریں۔

حل
ریاضی کی زبان میں ہمیں درج ذیل ابتدائی مسئلہ حل کرنے کو کہا گیا ہے۔

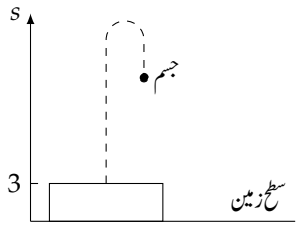
$$\begin{aligned}
\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} &= 3x^2 && \text{منحنی کا ڈھلوان}\\
y(1) &= -1 && \text{ابتدائی معلومات}
\end{aligned}$$

---

[۸] generalsolution
[۹] particularsolution



شکل ۵.۱: عمومی اور مخصوص حل برائے مثال ۵.۸



شکل ۵.۲: تصویر کشی برائے مثال ۵.۹

ہم پہلے تفرقی مساوات سے عمومی حل تلاش کرتے ہیں۔

$$\frac{dy}{dx} = 3x^2$$

$$\int \frac{dy}{dx}\,dx = \int 3x^2\,dx$$

$$y = x^3 + C$$ تکمل کے مستقلوں کی یکجا کیا گیا ہے

عمومی حل $y = x^3 + C$ ہے جس کو C کی مختلف قیمتوں کے لیے شکل ۵.۱ میں دکھایا گیا ہے۔ عمومی حل میں ابتدائی معلومات پُر کر کے نامعلوم مستقل C حاصل کرتے ہیں۔

$$y = x^3 + C$$
$$-1 = (1)^3 + C$$
$$C = -2$$

عمومی حل میں C پُر کرتے ہوئے درج ذیل مخصوص حل ملتا ہے جس کو شکل ۵.۱ میں موٹی لکیر سے ظاہر کیا گیا ہے۔

$$y = x^3 - 2$$

□

اگلی مثال میں ہمیں درکار تفاعل حاصل کرنے کی خاطر دو مرتبہ تکمل لینا ہوگا۔ پہلا تکمل

$$\int \frac{d^2 s}{dt^2} = \frac{ds}{dt} + C$$

تفاعل کا پہلا تفرق دیتا ہے۔ دوسرا تکمل ہمیں تفاعل دے گا۔

مثال ۵.۹ ابتدائی مقام، ابتدائی سرعت، اور اسراع سے جسم کی بلندی کا حصول

سطح زمین سے $3\,\mathrm{m}$ کی بلندی سے ایک بھاری جسم کو لمحہ $t = 0$ پر سیدھا اوپر $160\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ کی رفتار سے پھینکا جاتا ہے۔ فرض کریں جسم پر صرف ثقلی قوت زیر اثر ہے جو نیچے رخ $9.8\,\mathrm{m\,s^{-2}}$ اسراع پیدا کرتی ہے۔ زمین سے جسم کی بلندی کو t کا تفاعل لکھیں۔ 3 سیکنڈ بعد زمین سے جسم کی بلندی کتنی ہو گی؟

حل

اس مسئلے کا ریاضی نمونہ اخذ کرنے کی خاطر ہم اس کی تصویر کشی کرتے ہیں (شکل ۵.۲) جہاں لمحہ t پر زمین سے جسم کی بلندی کو s سے ظاہر کیا جائے گا۔ ہم فرض کرتے ہیں کہ s متغیر t کا دو گنا قابل تفرق تفاعل ہے لہٰذا جسم کی رفتار اور اسراع درج ذیل لکھے جا سکتے ہیں۔

$$v = \frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}, \quad a = \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}^2 s}{\mathrm{d}t^2}$$

چونکہ ریاضی نمونہ میں اسراع، s کے گھٹتے رخ عمل کرتا ہے لہٰذا ابتدائی قیمت مسئلہ درج ذیل ہو گا۔

$$\frac{\mathrm{d}^2 s}{\mathrm{d}t^2} = -9.8 \qquad \text{تفرقی مساوات}$$

$$\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}(0) = 160, \quad s(0) = 3 \qquad \text{ابتدائی معلومات}$$

تفرقی مساوات کا t کے لحاظ سے تکمل لے کر $\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}$ حاصل کرتے ہیں۔

$$\int \frac{\mathrm{d}^2 s}{\mathrm{d}t^2}\,\mathrm{d}t = \int (-9.8)\,\mathrm{d}t$$

$$\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t} = -9.8t + C_1$$

پہلی ابتدائی معلومات استعمال کرتے ہوئے مستقل C_1 تلاش کرتے ہیں۔

$$160 = -9.8(0) + C_1 \qquad \frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}(0) = 160$$

$$C_1 = 160$$

یوں $\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}$ کا کلیہ مکمل ہوتا ہے؛ ذیل دیکھیں۔

$$\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t} = -9.8t + 160$$

ہم t کے لحاظ سے $\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}$ کا تکمل لیتے ہوئے s تلاش کرتے ہیں۔

$$\int \frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}\,\mathrm{d}t = \int (-9.8t + 160)\,\mathrm{d}t$$

$$s = -4.9t^2 + 160t + C_2$$

دوسری ابتدائی معلومات پُر کرتے ہوئے C_2 حاصل کرتے ہیں۔

$$3 = -4.9(0)^2 + 160(0) + C_2$$
$$C_2 = 3$$

یوں مخصوص حل s کا کلیہ اخذ ہوتا ہے جس کا آزاد متغیر t ہے۔

$$s = -4.9t^2 + 160t + 3$$

لمحہ $t = 3$ پر زمین سے جسم کی بلندی تلاش کرنے کی خاطر ہم اس کلیہ میں $t = 3$ پُر کرتے ہیں۔

$$s = -4.9(3)^2 + 160(3) + 3 = 438.9\,\text{m}$$

□

یک رتبی تفرق سے تفاعل حاصل کرتے ہوئے ایک اختیاری مستقل حاصل ہوتا ہے، جیسا مثال ۵.۷ اور مثال ۵.۸ میں دیکھا گیا، جبکہ دو رتبی تفرق سے تفاعل کے حصول میں دو اختیاری مستقل حاصل ہوتے ہیں جیسا مثال ۵.۹ میں دیکھا گیا؛ دو ضد تفرق سے دو علیحدہ علیحدہ مستقل حاصل ہوں گے۔ اسی طرح تین رتبی تفرق سے حاصل تفاعل میں تین اختیاری مستقل پائے جائیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ اختیاری مستقل کی قیمت ابتدائی معلومات سے حاصل ہو گی۔ ہر ضد تفرق حاصل کرتے ہوئے ہمیں مستقل C کی قیمت معلوم کرنے کے لیے ابتدائی قیمت درکار ہو گی۔

منحنی حل کا خاکہ

تفرقی مساوات کے حل کی ترسیم کو **منحنی حل**[10] یا **منحنی تکمل**[11] کہتے ہیں۔ تفرقی مساوات $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = 3x^2$ کے حل $y = x^3 + C$ کو شکل ۵.۱ میں ترسیم کیا گیا ہے۔ بعض اوقات ہم مساوات $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = f(x)$ کا صریح حل تلاش کرنے سے قاصر ہوتے ہیں (یعنی ہم $f(x)$ کا ضد تفرق تلاش کرنے میں ناکام ہوتے ہیں) لیکن اس کے باوجود ہم منحنی حل کی عمومی صورت تفرقی مساوات سے اخذ کر پاتے ہیں۔

مثال ۵.۱۰ درج ذیل تفرقی مساوات کے حل کا خاکہ کھینچیں۔

$$y' = \frac{1}{x^2+1}$$

حل

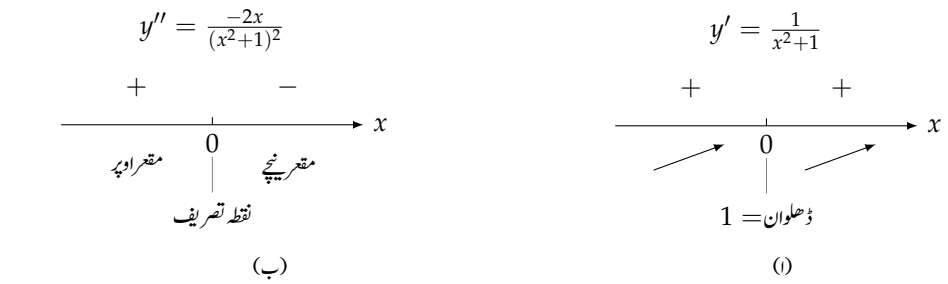
پہلا قدم: y' اور y'' : منحنی کی عمومی صورت y' اور y'' پر منحصر ہوتی ہے (حصہ ۴.۴)۔ ہم $y' = \frac{1}{x^2+1}$ پہلے سے جانتے ہیں جس کا تفرق درج ذیل y'' دیتا ہے۔

$$y'' = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}y' = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{1}{x^2+1}\right) = \frac{-2x}{(x^2+1)^2}$$

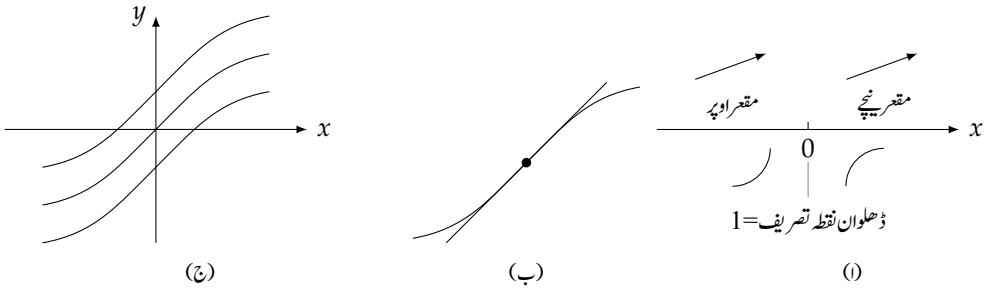
دوسرا قدم: اتار چڑھاؤ y' کا دائرہ کار $(-\infty, \infty)$ ہے۔ نقطہ فاصل نہیں پایا جاتا لہٰذا منحنی حل میں کنگرہ اور نقاط انتہا نہیں پائے جائیں گے۔ چونکہ $y' > 0$ ہے لہٰذا منحنی بائیں سے دائیں جاتے ہوئے چڑھتی رہے گی۔ نقطہ $x = 0$ پر منحنی کا ڈھلوان 1 ہے (شکل ۵.۳-ا)۔

---

[10] solutioncurve
[11] integralcurve



شکل ۵.۳: منحنی کا اتار چڑھاؤ اور مقعر (مثال ۵.۱۰)



شکل ۵.۴: منحنی کی عمومی صورت (مثال ۵.۱۰)

تیسرا قدم: مقعر۔ دوگنا تفرق $x = 0$ پر $(+)$ سے تبدیل ہو کر $(-)$ ہوتا ہے۔ یوں تمام منحنیات کا $x = 0$ پر نقطہ تصریف پایا جائے گا (شکل ۵.۳-ب)۔

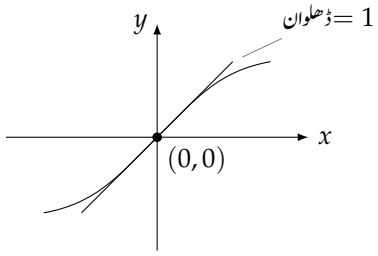
چوتھا قدم: خلاصہ۔ ترسیم حل کا جھکاؤ شکل ۵.۴-ا میں اور اس کی عمومی صورت شکل ۵.۴-ب میں دکھائی گئی ہے۔

پہلا تفرق مزید معلومات فراہم کرتا ہے:

$$\lim_{x\to\mp\infty} y' = \lim_{x\to\mp\infty} \frac{1}{x^2+1} = 0$$

یوں $x \to \mp\infty$ پر منحنی افقی ہو گی۔

پانچواں قدم: مخصوص نقطے اور منحنی حل۔ ہم جانتے ہیں کہ $x = 0$ پر منحنی کا ڈھلوان 1 ہے لہٰذا محور y کے کئی مقامات پر اکائی ڈھلوان کی (آپس میں متوازی) منحنیات کھینچتے ہیں شکل ۵.۴-ج۔ □



شکل ۵.۵: ابتدائی قیمت مسئلے کے مخصوص حل کا خاکہ (مثال ۵.۱۱)

مثال ۵.۱۱ درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلے کے حل کا خاکہ کھینچیں۔

$$y' = \frac{1}{x^2+1} \qquad \text{تفرقی مساوات}$$
$$y(0) = 0 \qquad \text{ابتدائی معلومات}$$

حل

ہم نے مثال ۵.۱۰ میں عمومی حل کا خاکہ کھینچا جس کو شکل ۵.۴-ج میں دکھایا گیا ہے۔ ان ترسیمات میں سے وہ ترسیم جو نقطہ $(0,0)$ سے گزرتی ہے ابتدائی قیمت مسئلے کا درکار مخصوص حل ہے، جس کو شکل ۵.۵ میں دکھایا گیا ہے۔ □

یہ ترکیب بالخصوص اس موقع پر بہت مددگار ثابت ہوتی ہے جب مساوات $\frac{dy}{dx} = f(x)$ میں تفاعل $f(x)$ کے ضد تفرق کا بنیادی کلیہ نہیں پایا جاتا ہو۔ تفاعل $f(x) = \frac{1}{x^2+1}$ کا ضد تفرق پایا جاتا ہے، جیسا کہ آپ باب ۷ میں دیکھیں گے، جبکہ تفاعل $g(x) = \sqrt{1+x^4}$ کا ضد تفرق نہیں پایا جاتا۔ یوں تفرقی مساوات $\frac{dy}{dx} = \sqrt{1+x^4}$ کو ہم ترسیمی یا اعدادی طریقہ سے حل کریں گے۔

ریاضیاتی نمونہ کشی

ریاضیاتی نمونہ کشی عموماً چار اقدام پر مبنی ہے۔ ہم پہلے حقیقی دنیا میں کسی عمل (مثلاً گیند کے گرنے یا کھانسی کے دوران سانس کی نالی کے سکڑنے) کا مشاہدہ کرتے ہوئے اہم خصوصیات ظاہر کرنے والے ریاضی متغیرات کا نظام بناتے ہیں اور معلومات کا ریاضی استعارہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد متغیرات کے تعلقات کو (عموماً) موجودہ ریاضی کی زبان میں لکھتے ہوئے نتائج اخذ کرتے ہیں۔ اس کے بعد ریاضیاتی حاصل نتائج کو زیر غور نظام پر لاگو کرتے ہیں۔ آخر میں ہم ریاضی نمونہ سے حاصل نتائج کا مشاہدے سے حاصل نتائج کے ساتھ موازنہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں آیا نمونہ پیش گوئی کر سکتا ہے۔ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں آیا نمونہ دیگر نظام پر قابل اطلاق ہوگا۔ بہترین نمونہ وہ ہے جس کے نتائج مشاہدے کے عین مطابق ہوں، جو پیش گوئی کر سکے، جس کا استعمال وسیع اور آسان ہو۔

گیند کے گرنے کو مثال بناتے ہوئے مذکورہ بالا اقدام وضع کرتے ہیں۔ پہلے قدم پر ہم درج ذیل متغیرات اور مشاہدے اکٹھا کرتے ہیں۔

متغیرات:

فاصلہ: s

وقت: t

ابتدائی قیمتیں:

لمحہ $t = 0$ پر $s = 0$ اور $v = 0$ ہیں۔

فرض کیا گیا تعلق: $s = 4.9t^2$

دوسرے قدم پر احصاء استعمال کرتے ہوئے درج ذیل ریاضی نتائج اخذ کرتے ہیں۔

$$v = 9.8t$$
$$a = 9.8$$

تیسرے قدم پر نتائج کی تشریح کرتے ہوئے حقیقی دنیا کے لحاظ سے مفہوم بیان کرتے ہیں۔ یوں لمحہ t پر رفتار $9.8t$ میٹر فی سیکنڈ ہو گی جبکہ کسی بھی گرتے ہوئے جسم کا اسراع $9.8\,\mathrm{m\,s^{-2}}$ ہو گا۔

آخری قدم پر ہم آزاد گرنے والے جسم کی لمحاتی رفتار اور اسراع ناپ کر تصدیق کرتے ہیں کہ ریاضی نمونہ درست نتائج کی پیش گوئی کر سکتا ہے۔

نقل اتار نا بذریعہ کمپیوٹر

کسی بھی نظام کو سمجھنے کی خاطر ہم مختلف حالات میں اس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ بعض پیچیدہ نظام کا مشاہدہ کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ (مثلاً جب مشاہدہ بہت مہنگا یا خطرناک ہو یا اس کے لیے بہت وقت درکار ہو۔) ایٹم بم یا سیلابی تباہی یا کہکشاں کا مشاہدہ اس زمرے میں آتے ہیں۔ ان نظام پر غور کرنے کے لیے ہم ریاضی نمونے کا سہارا لیتے ہیں۔ جہاں نظام کا حساب پیچیدہ یا بہت لمبا ہو وہاں کمپیوٹر کا استعمال سود مند ثابت ہوتا ہے۔ بلند عمارت، دریا پر پُل، یا برقیاتی ادوار بنانے سے پہلے ان کے نمونوں پر کمپیوٹر کی مدد سے غور کیا جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم کمپیوٹر پر عمل کی **نقل اتارتے**[۱۲] ہیں۔

سوالات

ابتدائی قیمت مسائل

سوال ۱ درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلے کا حل شکل ۵.۶ میں کون سی ترسیم پیش کرتی ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

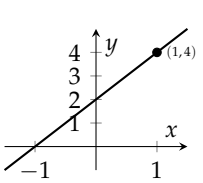
$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = 2x$$
$$y(1) = 4$$

سوال ۲ درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلے کا حل شکل ۵.۷ میں کون سی ترسیم پیش کرتی ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

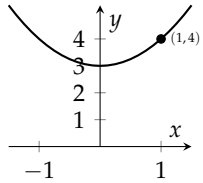
$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = -x$$
$$y(-1) = 1$$

---

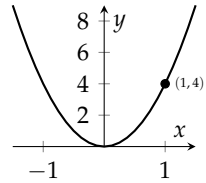
[۱۲] simulation



(ج)

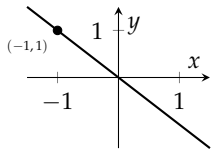


(ب)

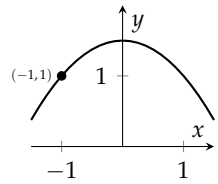


(ا)

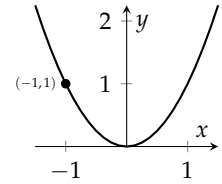
شکل ۵.۶: ترسیمات برائے سوال ۱



(ج)



(ب)



(ا)

شکل ۵.۷: ترسیمات برائے سوال ۲

سوال ۳ تا سوال ۲۲ میں دیے ابتدائی قیمت مسائل حل کریں۔

سوال ۳ $\frac{dy}{dx} = 2x - 7, \quad y(2) = 0$

سوال ۴ $\frac{dy}{dx} = 10 - x, \quad y(0) = -1$

سوال ۵ $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{x^2} + x, \ x > 0, \quad y(2) = 1$

سوال ۶ $\frac{dy}{dx} = 9x^2 - 4x + 5, \quad y(-1) = 0$

سوال ۷ $\frac{dy}{dx} = 3x^{-2/3}, \quad y(-1) = -5$

سوال ۸ $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{2\sqrt{x}}, \quad y(4) = 0$

سوال ۹ $\frac{ds}{dt} = 1 + \cos t, \quad s(0) = 4$

سوال ۱۰ $\frac{ds}{dt} = \cos t + \sin t, \quad s(\pi) = 1$

سوال ۱۱ $\frac{dr}{d\theta} = -\pi \sin \pi\theta, \quad r(0) = 0$

سوال ۱۲ $\frac{dr}{d\theta} = \cos \pi\theta, \quad r(0) = 1$

سوال ۱۳ $\frac{dv}{dt} = \frac{1}{2} \sec t \tan t, \quad v(0) = 1$

سوال ۱۴ $\frac{dv}{dt} = 8t + \csc^2 t, \quad v(\frac{\pi}{2}) = -7$

سوال ۱۵ $\frac{d^2y}{dx^2} = 2 - 6x, \quad y'(0) = 4, \; y(0) = 1$

سوال ۱۶ $\frac{d^2y}{dx^2} = 0, \quad y'(0) = 2, \; y(0) = 0$

سوال ۱۷ $\frac{d^2r}{dt^2} = \frac{2}{t^3}, \quad \left.\frac{dr}{dt}\right|_{t=1} = 1, \; r(1) = 1$

سوال ۱۸ $\frac{d^2s}{dt^2} = \frac{3t}{8}, \quad \left.\frac{ds}{dt}\right|_{t=4} = 3, \; s(4) = 4$

سوال ۱۹ $\frac{d^3y}{dx^3} = 6, \; y''(0) = -8, \; y'(0) = 0, \; y(0) = 5$

سوال ۲۰ $\frac{d^3\theta}{dt^3} = 0, \; \theta''(0) = -2, \; \theta'(0) = -\frac{1}{2}, \; \theta(0) = \sqrt{2}$

سوال ۲۱ $y^{(4)} = -\sin t + \cos t, \; y'''(0) = 7, \; y''(0) = y'(0) = -1, \; y(0) = 0$

سوال ۲۲ $y^{(4)} = -\cos x + 8 \sin 2x, \; y'''(0) = 0, \; y''(0) = y'(0) = 1, \; y(0) = 3$

رفتار سے مقام معلوم کرنا

سوال ۲۳ تا سوال ۲۶ میں رفتار $v = \frac{ds}{dt}$ اور ابتدائی مقام s دیے گئے ہیں۔ لمحہ t پر جسم کا مقام تلاش کریں۔

سوال ۲۳ $v = 9.8t + 5, \quad s(0) = 10$

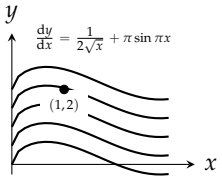
سوال ۲۴ $v = 32t - 2, \quad s(1/2) = 4$

سوال ۲۵ $v = \sin \pi t, \quad s(0) = 0$

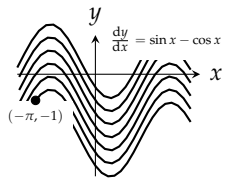
سوال ۲۶ $v = \frac{2}{\pi} \cos \frac{2t}{\pi}, \quad s(\pi^2) = 1$

اسراع سے مقام کی تلاش

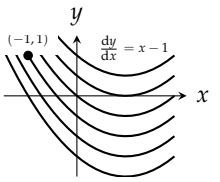
سوال ۲۷ تا سوال ۳۰ میں اسراع $a = \frac{d^2s}{dt^2}$، ابتدائی رفتار، اور ابتدائی مقام دیے گئے ہیں۔ لمحہ t پر جسم کا مقام تلاش کریں۔



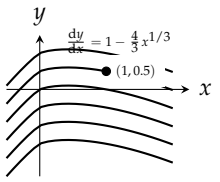
شکل۵.۱۱: منحنیات برائے سوال ۳۶



شکل ۵.۱۰: منحنیات برائے سوال ۳۵



شکل۵.۹: منحنیات برائے سوال ۳۴



شکل۵.۸: منحنیات برائے سوال ۳۳

سوال۲۷ $a = 32, \quad v(0) = 20, \quad s(0) = 5$

سوال۲۸ $a = 9.8, \quad v(0) = -3, \quad s(0) = 0$

سوال۲۹ $a = -4 \sin 2t, \quad v(0) = 2, \quad s(0) = -3$

سوال۳۰ $a = \frac{9}{\pi^2} \cos \frac{3t}{\pi}, \quad v(0) = 0, \quad s(0) = -1$

ترسیم کا حصول

سوال۳۱ ایسی ترسیم $y = f(x)$ تلاش کریں جو نقطہ $(9, 4)$ سے گزرتی ہو اور جس کا ڈھلوان $3\sqrt{x}$ ہو۔

سوال۳۲ منحنی $y = f(x)$ نقطہ $(0, 1)$ سے گزرتی ہے جہاں اس کا مماس افقی ہے۔ یہ ترسیم $\frac{d^2y}{dx^2} = 6x$ کو مطمئن کرتی ہے۔ ترسیم تلاش کریں۔

منحنیات حل (تکمل منحنیات)

سوال۳۳تا سوال۳۶ میں منحنی حل دکھائی گئی ہیں۔ دیے نقطے پر منحنی کی مساوات تلاش کریں۔

سوال۳۳ ترسیمات کو شکل۳۳ میں دکھایا گیا ہے۔

سوال۳۴ ترسیمات کو شکل۳۴ میں دکھایا گیا ہے۔

سوال۳۵ ترسیمات کو شکل۳۵ میں دکھایا گیا ہے۔

سوال۳۶ ترسیمات کو شکل۳۶ میں دکھایا گیا ہے۔

تفرقی مساوات کے حل کا خاکہ کھینچنا مثال ۵.۱۰ میں سکھایا گیا۔ اس ترکیب کو استعمال کرتے ہوئے سوال۳۷تا سوال۴۰ میں دیے گئے تفرقی مساوات کے حل کا خاکہ بنائیں۔

سوال ۳۷ $\frac{dy}{dx} = 2x$

سوال ۳۸ $\frac{dy}{dx} = -2x + 2$

سوال ۳۹ $\frac{dy}{dx} = 1 - 3x^2$

سوال ۴۰ $\frac{dy}{dx} = x^2$

سوال ۴۱ تا سوال ۴۴ میں دیے گئے تفرقی مساوات کے حل کا خاکہ مثال ۵.۱۰ اور مثال ۵.۱۱ کی طرح بنائیں۔

سوال ۴۱ $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, \quad -1 < x < 1; \quad y(0) = 0$

سوال ۴۲ $\frac{dy}{dx} = \sqrt{1+x^4}, \quad y(0) = 1$

سوال ۴۳ $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{x^2+1} - 1, \quad y(0) = 1$

سوال ۴۴ $\frac{dy}{dx} = \frac{x}{x^2+1}, \quad y(0) = 0$

عملی استعمال

سوال ۴۵ چاند پر ثقلی اسراع $1.6\,\mathrm{m\,s^{-2}}$ ہے۔ ایک پتھر کو چاند پر گہرے شگاف میں گرایا جاتا ہے۔ شگاف کی تہہ پر 30 سیکنڈ بعد پہنچنے سے عین قبل پتھر کی رفتار کیا ہو گی؟

سوال ۴۶ ایک راکٹ سطح زمین سے سیدھا اوپر رخ $20\,\mathrm{m\,s^{-2}}$ کے اسراع سے اڑتا ہے۔ ایک منٹ بعد اس کی رفتار کیا ہو گی؟

سوال ۴۷ آپ 10 m بلندی سے پانی میں کودتے ہیں۔ پانی میں داخل ہوتے ہوئے لمحے پر آپ کی رفتار کیا ہو گی؟ $g = 9.8\,\mathrm{m\,s^{-2}}$ لیں۔

سوال ۴۸ مریخ پر سطح کے نزدیک ثقلی اسراع $3.72\,\mathrm{m\,s^{-2}}$ ہے۔ ایک راکٹ جس کو مریخ کی سطح سے $93\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ کی ابتدائی رفتار سے سیدھا اوپر پھینکا جائے کس بلندی تک پہنچے گا؟

سوال ۴۹ آپ اسلام آباد تا لاہور موٹروے پر $100\,\mathrm{km\,h^{-1}}$ کی رفتار سے صفر کر رہے ہیں جب آپ کو سامنے ایک حادثہ نظر آتا ہے۔ آپ یکدم گاڑی روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ گاڑی 75 m میں مکمل رک جاتی ہے۔ رکنے کا اسراع تلاش کریں۔ اس کا جواب حاصل کرنے کی خاطر درج ذیل کرنا ہو گا۔

پہلا قدم: درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ حل کریں۔

$$\frac{\mathrm{d}^2 s}{\mathrm{d}t^2} = -k \qquad k \text{ مستقل}$$

$$\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}(0) = 100, \quad s(0) = 0 \qquad \text{ابتدائی معلومات}$$

دوسرا قدم: t کی وہ قیمت تلاش کریں جس پر $\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t} = 0$ حاصل ہوگا۔(آپ کے جواب میں k پایا جائے گا۔)

تیسرا قدم: k کی وہ قیمت تلاش کریں جس پر $s = 75$ حاصل ہوتا ہے۔

سوال ۵۰ موٹر سائکل پر باحفاظت صفر کے لیے لازمی ہے کہ آپ $50\,\mathrm{km\,h^{-1}}$ کی رفتار سے $14\,\mathrm{m}$ میں رک سکیں۔ایسا کرنے کے لیے کتنا اسراع درکار ہوگا؟

سوال ۵۱ ایک ذرہ محوری لکیر پر $\frac{\mathrm{d}^2 s}{\mathrm{d}t^2} = 15\sqrt{t} - \frac{3}{\sqrt{t}}$ اسراع سے حرکت کرتا ہے۔لمحہ $t = 1$ پر $s = 0$ اور $\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t} = 4$ ہیں۔لمحہ t پر $v = \frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}$ اور s تلاش کریں۔

سوال ۵۲ چاند پر اپالو ۱۵ پرواز کے داؤد سکاٹ نے پَر اور ہتھوڑے کو تقریباً $1.25\,\mathrm{m}$ بلندی سے ایک ساتھ گرنے دیا۔چاند پر ہوا کی غیر موجودگی کی وجہ سے دونوں کے گرنے کی رفتار یکساں تھی۔بتائیں گرنے کا دورانیہ کتنا تھا؟ گرنے کا دورانیہ دریافت کرنے کے لیے درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ حل کرتے ہوئے تفاعل s تلاش کریں جس کا آزاد متغیر t ہو۔اس کے بعد t کی وہ قیمت تلاش کریں جو $s = 0$ دے۔

$$\frac{\mathrm{d}^2 s}{\mathrm{d}t^2} = -1.6\,\mathrm{m\,s^{-2}} \qquad \text{تفرقی مساوات}$$

$$\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}(0) = 0, \ s(0) = 1.25 \qquad \text{ابتدائی معلومات}$$

سوال ۵۳ محدد ی لکیر پر مستقل اسراع a سے حرکت کرتے ہوئے جسم کے مقام s کی معیاری مساوات درج ذیل ہے

$$s = \frac{1}{2}at^2 + v_0 t + s_0 \tag{۵.۲}$$

جہاں لمحہ $t = 0$ پر جسم کی رفتار v_0 اور مقام s_0 ہیں۔درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ حل کرتے ہوئے مذکورہ بالا معیاری مساوات اخذ کریں۔

$$\frac{\mathrm{d}^2 s}{\mathrm{d}t^2} = a \qquad \text{تفرقی مساوات}$$

$$\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}(0) = v_0, \ s(0) = s_0 \qquad \text{ابتدائی معلومات}$$

سوال ۵۴ سیارے کی سطح کے نزدیک آزاد گرتے ہوئے جسم کا مقام درج ذیل مساوات دیتی ہے

$$s = -\frac{1}{2}gt^2 + v_0 t + s_0 \tag{۵.۳}$$

جہاں ثقلی اسراع a ، سطح سیارہ سے جسم کی ابتدائی بلندی s_0 ،اور جسم کی ابتدائی رفتار v_0 ہے۔ چونکہ اسراع نیچے رخ (بلندی s کے الٹ) ہے لہٰذا مساوات میں منفی کی علامت پائی جاتی ہے۔ اگر لمحہ $t = 0$ پر جسم کی رفتار اوپر رخ ہو تب v_0 مثبت ہو گا اور اگر اس کا رخ نیچے کو ہو تب v_0 منفی ہو گا۔

مساوات ۵.۲ استعمال کیے بغیر آپ ایک ابتدائی قیمت مسئلہ حل کر کے مساوات ۵.۳ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ ابتدائی قیمت مسئلہ کیا ہو گا؟ ابتدائی قیمت مسئلہ حل کر کے مساوات ۵.۳ حاصل کریں۔

نظریہ اور مثالیں

سوال ۵۵ رفتار کے ضد تفرق سے بہاؤ کا تعین۔

ا. فرض کریں محور s پر ایک جسم کی رفتار $\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t} = v = 9.8t - 3$ ہے۔

۱. اگر $t = 0$ پر $s = 5$ ہو تب $t = 1$ تا $t = 3$ جسم کا بہاؤ تلاش کریں۔

۲. اگر $t = 0$ پر $s = -2$ ہو تب $t = 1$ تا $t = 3$ جسم کا بہاؤ تلاش کریں۔

۳. اگر $t = 0$ پر $s = s_0$ ہو تب $t = 1$ تا $t = 3$ جسم کا بہاؤ تلاش کریں۔

ب. فرض کریں محددی لکیر پر ایک جسم کا مقام s متغیر t کا قابل تفرق تفاعل ہے۔ کیا یہ درست ہے کہ $\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}$ کا ضد تفرق جانتے ہوئے دورانیہ $t = a$ تا $t = b$ کے لیے آپ جسم کا بہاؤ جان سکتے ہیں اگرچہ ان دونوں لمحات پر آپ کو جسم کا بہاؤ معلوم نہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۵۶ یکتائی حل

اگر قابل تفرق تفاعل $y = F(x)$ اور $y = G(x)$ وقفہ I پر درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ کے حل ہوں تب کیا I میں ہر x کے لیے $F(x) = G(x)$ ہو گا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۵.۳ تکمل بذریعہ ترکیب بدل۔ زنجیری قاعدے کا الٹ اطلاق

بعض اوقات متکمل میں متغیرات کی تبدیلی سے جانا پہچانا تکمل حاصل ہوتا ہے۔ تکمل کے اس طریقہ کو ترکیب بدل کہتے ہیں۔ تکمل کے حصول کا یہ ایک اہم طریقہ ہے۔ آئیں ترکیب بدل سمجھیں۔

عمومی طاقتی قاعدہ کی تکملی صورت

جب u ، متغیر x کا قابل تفرق تفاعل ہو اور n ناطق عدد ہو جس کی قیمت -1 نہ ہو تب زنجیری قاعدہ کے تحت درج ذیل ہو گا۔

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{u^{n+1}}{n+1}\right) = u^n \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}$$

اس مساوات کو دوسرے نقطہ نظر سے دیکھتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ تفاعل $u^n \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}$ کا ایک ضد تفرق $\frac{u^{n+1}}{n+1}$ ہے لہٰذا درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$\int \left(u^n \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}\right) \mathrm{d}x = \frac{u^{n+1}}{n+1} + C$$

اس مساوات کے بائیں ہاتھ کو عموماً درج ذیل سادہ "تفرقی" روپ میں لکھا جاتا ہے

$$\int u^n \, \mathrm{d}u$$

جہاں دونوں اطراف $\mathrm{d}x$ کو تفرقہ مانتے ہوئے منسوخ کیا گیا۔ درج بالا دو مساوات کو ملا کر درج ذیل ملتا ہے

$$\int u^n \, \mathrm{d}u = \frac{u^{n+1}}{n+1} + C, \qquad (n \neq -1,\ n \text{ ناطق}) \tag{۵.۴}$$

جہاں u قابل تفرق تفاعل ہے اور $\mathrm{d}u$ اس کا تفرقہ ہے۔

مساوات ۵.۴ حاصل کرتے ہوئے ہم فرض کرتے ہیں کہ u متغیر x کا قابل تفرق تفاعل ہے، اگرچہ یہ متغیر اس کلیہ میں نہیں پایا جاتا اور اس کی علامت اہم نہیں۔ ہم اس متغیر کو کسی بھی علامت مثلاً θ ، t ، y وغیرہ سے ظاہر کر سکتے تھے۔ مساوات ۵.۴ کہتی ہے کہ جب بھی ہم کسی تکمل کو درج ذیل روپ میں لکھ سکیں

$$\int u^n \, \mathrm{d}u, \qquad (n \neq -1)$$

جہاں u قابل تفرق تفاعل ہو اور $\mathrm{d}u$ اس کا تفرقہ ہو، اس کا حل $\frac{u^{n+1}}{n+1} + C$ ہو گا۔

مثال ۵.۱۲ درج ذیل تکمل حل کریں۔

$$\int (x+2)^5 \, \mathrm{d}x$$

حل

ہم تکمل کو درج ذیل روپ میں لکھتے ہیں۔

$$\int u^n \, \mathrm{d}u$$

ایسا کرنے کی خاطر ہم $u = x + 2$ لیتے ہیں لہٰذا $\mathrm{d}u = \mathrm{d}x$ ہو گا۔ یوں درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$\begin{aligned}
\int (x+2)^5 \, \mathrm{d}x &= \int u^5 \, \mathrm{d}u && u = x+2,\ \mathrm{d}u = \mathrm{d}x \\
&= \frac{u^6}{6} + C && n = 5 \text{ مساوات ۵.۴ میں} \\
&= \frac{(x+2)^6}{6} + C && u = x+2 \text{ واپس پر کریں}
\end{aligned}$$

□

مثال ۵.۱۳ لیتے ہوئے $u = x^2 + 2x - 3$ اور $\mathrm{d}u = 2x\,\mathrm{d}x + 2\,\mathrm{d} = 2(x+1)\,\mathrm{d}x$ یا $\frac{1}{2}\,\mathrm{d}u = (x+1)\,\mathrm{d}x$ ہو گا۔ یوں تکمل

$$\int (x^2 + 2x - 3)^2 (x+1)\,\mathrm{d}x$$

کو ترکیب بدل سے حل کیا جا سکتا ہے:

$$\begin{aligned}
\int (x^2 + 2x - 3)^2 (x+1)\,\mathrm{d}x &= \int u^2 \cdot \frac{1}{2}\,\mathrm{d}u \\
&= \frac{1}{2}\int u^2\,\mathrm{d}u \\
&= \frac{1}{2}\frac{u^3}{3} + C = \frac{1}{6}u^3 + C && u \text{ کے لحاظ سے تکمل} \\
&= \frac{1}{6}(x^2 + 2x - 3) + C && u \text{ بدلیں}
\end{aligned}$$

جہاں آخری قدم پر u کی قیمت واپس پُر کی گئی۔ □

مثال ۵.۱۴

$$\begin{aligned}
\int \sin^4 t \cos t\,\mathrm{d}t &= \int u^4\,\mathrm{d}u && u = \sin t,\ \mathrm{d}u = \cos t\,\mathrm{d}t \\
&= \frac{u^5}{5} + C && u \text{ کے لحاظ سے تکمل} \\
&= \frac{\sin^5 t}{5} + C && u \text{ بدلیں}
\end{aligned}$$

□

ترکیب بدل کی کامیابی اس بات پر منحصر ہے کہ ہم ایسا بدل تلاش کر سکیں جو مشکل تکمل کو جانے پہچانے تکمل میں تبدیل کرتا ہو۔ بعض اوقات پہلے بدل کے بعد دوسرا اور تیسرا بدل بھی درکار ہوتا ہے (سوال ۱۴۷ اور سوال ۴۸ کرنے کے بعد آپ کو اس بات کی سمجھ آ جائے گی) یا ہم کوئی دوسرا بدل استعمال کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ بعض اوقات کئی مختلف بدل قابل استعمال ہوں گے (اگلی مثال دیکھیں)۔

مثال ۵.۱۵ درج ذیل تکمل حل کریں۔

$$\int \frac{2z\,\mathrm{d}z}{\sqrt[3]{z^2+1}}$$

حل
ہم متکمل کے مشکل ترین حصے کی سادہ صورت تلاش کرنے کی غرض سے $u = z^2 + 1$ لیتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
\int \frac{2z\,\mathrm{d}z}{\sqrt[3]{z^2+1}} &= \int \frac{\mathrm{d}u}{u^{1/3}} && u = z^2+1,\ \mathrm{d}u = 2z\,\mathrm{d}z \\
&= \int u^{-1/3}\,\mathrm{d}u \\
&= \frac{u^{2/3}}{2/3} + C && u \text{ کے لحاظ سے تکمل} \\
&= \frac{3}{2}u^{2/3} + C \\
&= \frac{3}{2}(z^2+1)^{3/2} + C && u \text{ کا بدل } z^2+1 \text{ پُر کریں}
\end{aligned}$$

□

مثال ۵.۱۶

$$\begin{aligned}
\int \sqrt{1+y^2}\cdot 2y\,\mathrm{d}y &= \int u^{1/2}\,\mathrm{d}u && u = 1+y^2,\ \mathrm{d}u = 2y\,\mathrm{d}y \\
&= \frac{u^{3/2}}{3/2} + C && u \text{ کے لحاظ سے تکمل} \\
&= \frac{2}{3}(1+y^2)^{3/2} + C && u \text{ کی جگہ } 1+y^2 \text{ پُر کریں}
\end{aligned}$$

□

مثال ۵.۱۷

$$\begin{aligned}
\int \sqrt{4t-1}\,\mathrm{d}t &= \int u^{1/2}\cdot\frac{1}{4}\,\mathrm{d}u && u = 4t-1,\ \mathrm{d}u = 4\,\mathrm{d}t,\ \frac{1}{4}\,\mathrm{d}u = \mathrm{d}t \\
&= \frac{1}{4}\int u^{1/2}\,\mathrm{d}u \\
&= \frac{1}{4}\cdot\frac{u^{3/2}}{3/2} + C && u \text{ کے لحاظ سے تکمل} \\
&= \frac{1}{6}u^{3/2} + C \\
&= \frac{1}{6}(4t-1)^{3/2} + C && u \text{ کی جگہ } 4t-1 \text{ پُر کریں}
\end{aligned}$$

□

تکونیاتی تفاعل

اگر u متغیر x کا قابل تفرق تفاعل ہو تب $\sin u$ بھی x کا قابل تفرق تفاعل ہو گا۔ زنجیری قاعدہ ہمیں $\sin u$ کا تفرق دیتا ہے:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\sin u = \cos u \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}$$

اسی مساوات کو دوسرے نقطہ نظر سے دیکھتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ $\sin u$ مضرب $\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x} \cdot \cos u$ کا ضد تفرق ہے۔ یوں درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$\int \left(\cos u \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}\right) \mathrm{d}x = \sin u + C$$

بائیں ہاتھ دونوں $\mathrm{d}x$ باضابطہ منسوخ کر کے درج ذیل قاعدہ حاصل ہوتا ہے۔

$$\int \cos u \, \mathrm{d}u = \sin u + C \tag{۵.۵}$$

مساوات ۵.۵ کہتی ہے کہ جب بھی ہم کسی تکمل کو $\int \cos u \, \mathrm{d}u$ روپ میں لکھ سکیں، ہم u کے لحاظ سے اس کا تکمل لیتے ہوئے $\sin u + C$ حاصل کریں گے۔

مثال ۵.۱۸

$$\begin{aligned}
\int \cos(7\theta + 5)\,\mathrm{d}\theta &= \int \cos u \cdot \frac{1}{7}\,\mathrm{d}u && u = 7\theta + 5, \mathrm{d}u = 7\,\mathrm{d}\theta, \frac{1}{7}\,\mathrm{d}u = \mathrm{d}\theta \\
&= \frac{1}{7}\int \cos u \,\mathrm{d}u \\
&= \frac{1}{7}\sin u + C && u \text{ کے لحاظ سے تکمل} \\
&= \frac{1}{7}\sin(7\theta + 5) + C && u \text{ کی جگہ } 7\theta + 5 \text{ پُر کریں}
\end{aligned}$$

□

مساوات ۵.۵ کی جوڑی مساوات درج ذیل ہے جہاں u قابل تفرق تفاعل ہے۔

$$\int \sin u \,\mathrm{d}u = -\cos u + C \tag{۵.۶}$$

مثال ۵.۱۹

$$\begin{aligned}
\int x^2 \sin(x^3)\,\mathrm{d}x &= \int \sin(x^3)\cdot x^2\,\mathrm{d}x \\
&= \int \sin u \cdot \frac{1}{3}\,\mathrm{d}u && u = x^3, \mathrm{d}u = 3x^2\,\mathrm{d}x, \frac{1}{3}\,\mathrm{d}u = x^2\,\mathrm{d}x \\
&= \frac{1}{3}\int \sin u\,\mathrm{d}u \\
&= \frac{1}{3}(-\cos u + C') && u \text{ کے لحاظ سے تکمل} \\
&= -\frac{1}{3}\cos(x^3) + C && \text{پُر کریں } \frac{C'}{3} = C \text{ اور } u = x^3
\end{aligned}$$

□

قابل تفرق تفاعل u کے لیے زنجیری قاعدہ کی مدد سے درج ذیل کلیات اخذ کیے جا سکتے ہیں۔

$$\int \sec^2 u\,\mathrm{d}u = \tan u + C \tag{۵.۷}$$

$$\int \csc^2 u\,\mathrm{d}u = -\cot u + C \tag{۵.۸}$$

$$\int \sec u \tan u\,\mathrm{d}u = \sec u + C \tag{۵.۹}$$

$$\int \csc u \cot u\,\mathrm{d}u = -\csc u + C \tag{۵.۱۰}$$

ہر کلیہ میں u حقیقی متغیر کا قابل تفرق تفاعل ہے۔ کلیہ کو پرکھنے کے لیے دائیں ہاتھ کا u کے لحاظ سے تفرق حاصل کریں۔ ایسا کرنے سے بائیں ہاتھ کا متکمل حاصل ہو گا۔

مثال ۵.۲۰

$$\begin{aligned}
\frac{1}{\cos^2 2\theta}\,\mathrm{d}\theta &= \int \sec^2 2\theta\,\mathrm{d}\theta && \sec 2\theta = \frac{1}{\cos 2\theta} \\
&= \int \sec^2 u \cdot \frac{1}{2}\,\mathrm{d}u && u = 2\theta, \mathrm{d}\theta = \frac{1}{2}\,\mathrm{d}u \\
&= \frac{1}{2}\int \sec^2 u\,\mathrm{d}u \\
&= \frac{1}{2}\tan u + C && \text{مساوات ۵.۷} \\
&= \frac{1}{2}\tan 2\theta + C && u \text{ کی جگہ } 2\theta \text{ پُر کریں}
\end{aligned}$$

□

تکمل کا ترکیب بدل

مذکورہ بالا تمام مثالیں درج ذیل عمومی کلیہ کی انفرادی مثالیں ہیں۔

$$\begin{aligned}\int f(g(x))\cdot g'(x)\,\mathrm{d}x &= \int f(u)\,\mathrm{d}u && u=g(x),\ \mathrm{d}u=g'(x)\,\mathrm{d}x\\ &= F(u)+C && F(u)\text{کا ضد تفرق } f(u)\\ &= F(g(x))+C && u\text{کی جگہ } g(x)\text{ پُر کریں}\end{aligned}$$

یہ تین اقدام تکمل کی ترکیب بدل کے اقدام ہیں۔ یہ ترکیب اس لیے کام کرتی ہے کہ $f(g(x))\cdot g'(x)$ کا ضد تفرق $F(g(x))$ ہے جہاں f کا ضد تفرق F ہے (ذیل دیکھیں)۔

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}F(g(x)) &= F'(g(x))\cdot g'(x) && \text{زنجیری قاعدہ}\\ &= f(g(x))\cdot g'(x) && \text{چونکہ } F'=f \text{ ہے}\end{aligned}$$

ترکیب بدل اس مفروضہ پر مبنی ہے کہ ہم x کی جگہ u کا تفاعل لیتے ہیں۔ یوں بدل $u=g(x)$ کا قابل حل ہونا لازم ہے تاکہ اس کو x کے لیے حل کرتے ہوئے x کی قیمت $x=g^{-1}(u)$ (g کا الٹ u) حاصل کی جا سکے۔ بعض اوقات، یہ ممکن بنانے کی خاطر، ہمیں x اور u کے دائرہ کار پر پابندی عائد کرنی ہو گی۔ آپ کو یہاں اس سے غرض نہیں ہونی چاہیے۔ ہم الٹ تفاعل پر حصہ ۱.۷ میں بحث کریں گے اور بدل کی ترکیب پر زیادہ تفصیل سے حصہ ۸.۴ اور حصہ ۱۴.۷ میں غور کریں گے۔

سوالات

سوال ۱ تا سوال ۱۲ میں دیا گیا بدل استعمال کرتے ہوئے غیر قطعی تکمل کو معیاری روپ میں لاتے ہوئے حل کریں۔

سوال ۱ $\int \sin 3x\,\mathrm{d}x,\quad u=3x$

سوال ۲ $\int x\sin(2x^2)\,\mathrm{d}x,\quad u=2x^2$

سوال ۳ $\int \sec 2t\tan 2t\,\mathrm{d}t,\quad u=2t$

سوال ۴ $\int (1-\cos\frac{t}{2})^2\sin\frac{t}{2}\,\mathrm{d}t,\quad u=1-\cos\frac{t}{2}$

سوال ۵ $\int 28(7x-2)^{-5}\,\mathrm{d}x,\quad u=7x-2$

سوال ۶ $\int x^3(x^4-1)^2\,\mathrm{d}x,\quad u=x^4-1$

سوال ۷ $\int \frac{9r^2}{\sqrt{1-r^3}}\,\mathrm{d}r, \quad u = 1 - r^3$

سوال ۸ $\int 12(y^4 + 4y^2 + 1)^2(y^3 + 2y)\,\mathrm{d}y, \quad u = y^4 + 4y^2 + 1$

سوال ۹ $\int \sqrt{x}\sin^2(x^{3/2} - 1)\,\mathrm{d}x, \quad u = x^{3/2} - 1$

سوال ۱۰ $\int \frac{1}{x^2}\cos^2(\frac{1}{x})\,\mathrm{d}x, \quad u = -\frac{1}{x}$

سوال ۱۱ $\int \csc^2 2\theta \cot 2\theta\,\mathrm{d}\theta, \quad u = \cot 2\theta, \quad u = \csc 2\theta$

سوال ۱۲ $\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{5x+8}}, \quad u = 5x + 8, \quad u = \sqrt{5x+8}$

سوال ۱۳تاسوال ۴۶ میں تکمل حل کریں۔

سوال ۱۳ $\int \sqrt{3 - 2s}\,\mathrm{d}s$

سوال ۱۴ $\int (2x + 1)^3\,\mathrm{d}x$

سوال ۱۵ $\int \frac{1}{\sqrt{5s+4}}\,\mathrm{d}s$

سوال ۱۶ $\int \frac{3\,\mathrm{d}x}{(2-x)^2}$

سوال ۱۷ $\int \theta\sqrt[4]{1 - \theta^2}\,\mathrm{d}\theta$

سوال ۱۸ $\int 8\theta\sqrt[3]{\theta^2 - 1}\,\mathrm{d}\theta$

سوال ۱۹ $\int 3y\sqrt{7 - 3y^2}\,\mathrm{d}y$

سوال ۲۰ $\int \frac{4y\,\mathrm{d}y}{\sqrt{2y^2+1}}$

سوال ۲۱ $\int \frac{1}{\sqrt{x}(1+\sqrt{x})^2}\,\mathrm{d}x$

سوال ۲۲ $\int \frac{(1+\sqrt{x})^3}{\sqrt{x}}\,\mathrm{d}x$

سوال ۲۳ $\int \cos(3z + 4)\,\mathrm{d}z$

سوال ۲۴ $\int \sin(8z - 5)\,\mathrm{d}z$

سوال ۲۵ $\int \sec^2(3x+2)\,\mathrm{d}x$

سوال ۲۶ $\int \tan^2 x \sec^2 x\,\mathrm{d}x$

سوال ۲۷ $\int \sin^5 \frac{x}{3} \cos \frac{x}{3}\,\mathrm{d}x$

سوال ۲۸ $\int \tan^7 \frac{x}{2} \sec^2 \frac{x}{2}\,\mathrm{d}x$

سوال ۲۹ $\int r^2 (\frac{r^3}{18} - 1)^5\,\mathrm{d}r$

سوال ۳۰ $\int r^4 (7 - \frac{r^5}{10})^3\,\mathrm{d}r$

سوال ۳۱ $\int x^{1/2} \sin(x^{3/2}+1)\,\mathrm{d}x$

سوال ۳۲ $\int x^{1/3} \sin(x^{4/3}-8)\,\mathrm{d}x$

سوال ۳۳ $\int \sec(v+\frac{\pi}{2}) \tan(v+\frac{\pi}{2})\,\mathrm{d}v$

سوال ۳۴ $\int \csc(\frac{v-\pi}{2}) \cot(\frac{v-\pi}{2})\,\mathrm{d}v$

سوال ۳۵ $\int \frac{\sin(2t+1)}{\cos^2(2t+1)}\,\mathrm{d}t$

سوال ۳۶ $\int \frac{6\cos t}{(2+\sin t)^3}\,\mathrm{d}t$

سوال ۳۷ $\int \sqrt{\cot y} \csc^2 y\,\mathrm{d}y$

سوال ۳۸ $\int \frac{\sec z \tan z}{\sqrt{\sec z}}\,\mathrm{d}z$

سوال ۳۹ $\int \frac{1}{t^2} \cos(\frac{1}{t} - 1)\,\mathrm{d}t$

سوال ۴۰ $\int \frac{1}{\sqrt{t}} \cos(\sqrt{t}+3)\,\mathrm{d}t$

سوال ۴۱ $\int \frac{1}{\theta^2} \sin\frac{1}{\theta} \cos\frac{1}{\theta}\,\mathrm{d}\theta$

سوال ۴۲ $\int \frac{\cos\sqrt{\theta}}{\sqrt{\theta}\sin^2\sqrt{\theta}}\,\mathrm{d}\theta$

سوال ۴۳ $\int (s^3+2s^2-5s+5)(3s^2+4s-5)\,\mathrm{d}s$

سوال ۴۴ $\int (\theta^4 - 2\theta^2 + 8\theta - 2)(\theta^3 - \theta + 2)\,\mathrm{d}\theta$

سوال ۴۵ $\int t^3(1+t^4)^3\,\mathrm{d}t$

سوال ۴۶ $\int \sqrt{\frac{x-1}{x^5}}\,\mathrm{d}x$

قدم بہ قدم تکمل کے سادہ روپ کا حصول

اگر آپ تکمل کے سادہ روپ کے لیے درکار بدل نہ جانتے ہوں تب تکمل کا سادہ روپ قدم بہ قدم تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ متکمل کو دیکھ کر اندازے سے بدل منتخب کرتے ہوئے متکمل کو کچھ سادہ بنائیں۔ اگلے قدم میں اس کو مزید سادہ بنانے کی کوشش کریں۔ بدل منتخب کرنے کی صلاحیت اس طرز کے سوالات حل کرنے سے بڑھتی ہے۔ اگلے دو سوالات حل کرنے سے آپ اس طریقے کو سمجھ پائیں گے۔

سوال ۴۷

$$\int \frac{18\tan^2 x \sec^2 x}{(2+\tan^3 x)^2}\,\mathrm{d}x$$

ا. $u = \tan x$ پُر کر کے $v = u^3$ اور اس کے بعد $w = 2 + v$ پُر کریں۔

ب. $u = \tan^3 x$ کے بعد $v = 2 + u$ پُر کریں۔

ج. $u = 2 + \tan^3 x$ پُر کریں۔

سوال ۴۸

$$\int \sqrt{1+\sin^2(x-1)}\sin(x-1)\cos(x-1)\,\mathrm{d}x$$

ا. $u = x - 1$ پُر کرنے کے بعد $v = \sin u$ اور اس کے بعد $w = 1 + v^2$ پُر کریں۔

ب. $u = \sin(x-1)$ کے بعد $v = 1 + u^2$ پُر کریں۔

ج. $u = 1 + \sin^2(x-1)$ پُر کریں۔

اگلے دو تکملات حل کریں۔

سوال ۴۹ $\int \frac{(2r-1)\cos\sqrt{3(2r-1)^2+6}}{\sqrt{3(2r-1)^2+6}}\,\mathrm{d}r$

سوال ۵۰ $\int \frac{\sin\sqrt{\theta}}{\sqrt{\theta\cos^3\sqrt{\theta}}}\,\mathrm{d}\theta$

ابتدائی قیمت مسائل

سوال ۵۱ تا سوال ۵۸ میں دیے گئے ابتدائی قیمت مسائل حل کریں۔

سوال ۵۱ $\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t} = 12t(3t^2-1)^3, \quad s(1) = 3$

سوال۵۲ $\frac{dy}{dx} = 4x(x^2+8)^{-1/3}, \quad y(0) = 0$

سوال۵۳ $\frac{ds}{dt} = 8\sin^2(t+\frac{\pi}{12}), \quad s(0) = 8$

سوال۵۴ $\frac{dr}{d\theta} = 3\cos^2(\frac{\pi}{4}-\theta), \quad r(0) = \frac{\pi}{8}$

سوال۵۵ $\frac{d^2s}{dt^2} = -4\sin(2t-\frac{\pi}{2}), \quad s'(0) = 100,\ s(0) = 0$

سوال۵۶ $\frac{d^2y}{dx^2} = 4\sec^2 2x\tan 2x, \quad y'(0) = 4,\ y(0) = -1$

سوال۵۷ ایک لکیر پر آگے پیچھے حرکت کرتے ہوئے ذرے کی رفتار تمام t کے لیے $v = \frac{ds}{dt} = 6\sin 2t\ \mathrm{m\,s^{-1}}$ ہے۔ اگر لمحہ $t=0$ پر $s=0$ ہو تب $t=\frac{\pi}{2}$ سیکنڈ پر s کیا ہوگا؟

سوال۵۸ ایک لکیر پر آگے پیچھے حرکت کرتے ہوئے ذرے کا اسراع تمام t کے لیے $a = \frac{d^2s}{dt^2} = \pi^2\cos\pi t\ \mathrm{m\,s^{-2}}$ ہے۔ اگر لمحہ $t=0$ پر $s=0$ اور $v = 8\ \mathrm{m\,s^{-1}}$ ہوں تب $t=1$ سیکنڈ پر s کیا ہوگا؟

نظریہ اور مثالیں

سوال۵۹ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم $2\sin x\cos x$ کا تکمل تین مختلف طریقوں سے حاصل کر سکتے ہیں۔

ا.

$$\int 2\sin x\cos x\,dx = \int 2u\,du \qquad u = \sin x$$
$$= u^2 + C_1 = \sin^2 x + C_1$$

ب.

$$\int 2\sin x\cos x\,dx = \int -2u\,du \qquad u = \cos x$$
$$= -u^2 + C_2 = -\cos^2 x + C_2$$

ج.

$$\int 2\sin x\cos x\,dx = \int \sin 2x\,dx \qquad 2\sin x\cos x = \sin 2x$$
$$= -\frac{\cos 2x}{2} + C_3$$

کیا تینوں طریقے درست ہو سکتے ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۶۰ $u = \tan x$ پُر کرتے ہوئے درج ذیل ملتا ہے

$$\int \sec^2 x \tan x \, dx = \int u \, du = \frac{u^2}{2} + C = \frac{\tan^2 x}{2} + C$$

جبکہ $u = \sec x$ پُر کرنے سے درج ذیل ملتا ہے۔

$$\int \sec^2 x \tan x \, dx = \int u \, du = \frac{u^2}{2} + C = \frac{\sec^2 x}{2} + C$$

کیا دونوں تکمل درست ہو سکتے ہیں۔ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۵.۴ اندازہ بذریعہ متناہی مجموعہ

اس حصہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح عملی سوالات ہمیں **متناہی مجموعہ**[۱۳] سے تخمین کے حصول تک پہنچاتے ہیں۔

رقبہ اور اخراج قلب

فی منٹ جتنے لٹر خون آپ کا قلب خارج کرتا ہے اس کو اخراج قلب کہتے ہیں۔ سکون کی حالت میں کسی شخص کا اخراج قلب 5 یا 6 لٹر فی منٹ ہو سکتا ہے۔ سخت ورزش کے دوران یہ شرح 30 لٹر فی منٹ ہو سکتی ہے۔ بیماری بھی اس شرح کو بہت زیادہ متاثر کر سکتی ہے۔

اخراج قلب کی پیمائش کے لیے طبیب صفحہ ۲۷۱ پر سوال ۲۵ میں دیا گیا طریقہ اختیار کرنے کے بجائے رقت رنگ کی ترکیب استعمال کر سکتا ہے۔ رقت رنگ کی ترکیب میں قلب کے قریب مرکزی داخلی رگ میں 5 mg سے 10 mg رنگ کا ٹیکہ لگایا جاتا ہے جو قلب کے دائیں حصے میں داخل ہو کر کلیجا سے ہوتے ہوئے قلب کے بائیں حصہ سے مرکزی شریان میں خارج ہو گا، جہاں ہر چند سیکنڈ بعد گزرتے ہوئے خون میں رنگ کی کثافت ناپی جا سکتی ہے۔ جدول ۵.۳ اور شکل ۵.۱۲ میں ایک تندرست شخص جو آرام کر رہا ہو کے نتائج دکھائے گئے ہیں جس کو 5.6 mg رنگ کا ٹیکہ لگایا گیا ہے۔ جسم میں ایک چکر مکمل کرنے کے بعد خون کی دوبارہ گردش کو مد نظر رکھتے ہوئے نتائج پیش کیے گئے ہیں۔

مریض کے قلب کا اخراج معلوم کرنے کی خاطر ہم رنگ کی مقدار کو شکل ۵.۱۲ میں دی گئی کثافت رنگ کی منحنی کے نیچے رقبہ سے تقسیم کر کے 60 سے ضرب دیتے ہیں۔

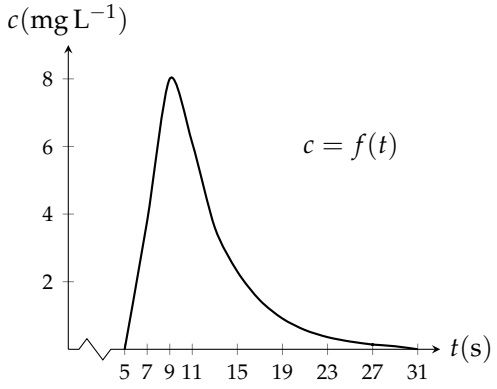
$$\text{اخراج قلب} = \frac{\text{رنگ کی مقدار}}{\text{منحنی کے نیچے رقبہ}} \times 60 \qquad (۵.۱۱)$$

---

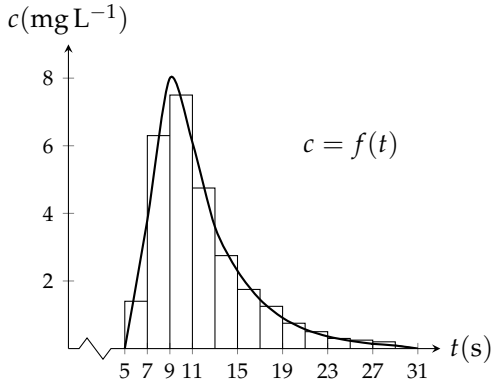
[۱۳] finitesum

جدول ۵.۳: رقت رنگ کی ترکیب کے نتائج۔

لمحہ	کثافت رنگ	لمحہ	کثافت رنگ
5	0.0	19	0.91
7	3.8	21	0.57
9	8.0	23	0.36
11	6.1	25	0.23
13	3.6	27	0.14
15	2.3	29	0.09
17	1.45	31	0.00



شکل ۵.۱۲: جدول میں رنگ کی کثافت بالمقابل وقت کو ترسیم کیا گیا ہے۔



شکل ۵.۱۳: منحنی کے نیچے رقبے کو مستطیل رقبوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔

اس مساوات میں مختلف مقداروں کی اکائیوں پر نظر ڈال کر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مساوات درست جواب دے گی۔ رنگ کی مقدار mg میں ہے جبکہ منحنی کے نیچے رقبہ کی اکائی $\text{mg L}^{-1} \times \text{s}$ ہو گی لہٰذا درج بالا مساوات خون کا اخراج لٹر فی منٹ میں دے گی۔

$$\frac{\text{mg}}{\frac{\text{mg}}{\text{L}} \cdot \text{s}} \cdot \frac{\text{سیکنڈ}}{\text{منٹ}} = \frac{\text{لٹر}}{\text{منٹ}}$$

درج ذیل مثال میں ہم شکل ۵.۱۲ میں دی گئی منحنی کے نیچے رقبے کی تخمینی قیمت تلاش کرتے ہوئے مریض کا اخراج قلب معلوم کرتے ہیں۔

مثال ۵.۲۱ جدول ۵.۳ اور شکل ۵.۱۲ میں ایک مریض کی ترکیب رقت رنگ کے نتائج دیے گئے ہیں۔ مریض کا اخراج قلب تلاش کریں۔

حل

رنگ کی مقدار 5.6 mg ہے لہٰذا ہمیں صرف منحنی کے نیچے رقبہ چاہیے۔ ہم رقبہ تلاش کرنے کا ایسا کوئی کلیہ نہیں جانتے جو اس قسم کی ناہموار منحنی کے لیے قابل استعمال ہو۔ البتہ ہم منحنی کے نیچے رقبے کو مستطیلی حصوں میں تقسیم کر کے تمام مستطیلوں کے رقبے جمع کرتے ہوئے رقبے کی تخمینی قیمت تلاش کر سکتے ہیں (شکل ۵.۱۳)۔ ہر مستطیل کا کچھ حصہ اصل رقبے سے کم رقبہ گھیرتا ہے جبکہ اس کا باقی حصہ اصل رقبے سے زیادہ رقبہ گھیرتا ہے۔ ہم نے تمام مستطیلوں کی چوڑائی 2 منتخب کی ہے۔ ایسا کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ ہر مستطیل کی چوڑائی مختلف منتخب کی جا سکتی ہے۔ ہر مستطیل کا قد مستطیل کی چوڑائی پر تفاعل کی تقریباً اوسط قیمت ہو گی۔ ہم تمام مستطیلوں کے رقبوں کا مجموعہ لیتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\text{منحنی کے نیچے رقبہ} &\approx f(6)\cdot 2 + f(8)\cdot 2 + f(10)\cdot 2 + \cdots + f(28)\cdot 2 + f(30)\cdot 2 \\ &\approx (1.4)(2) + (6.3)(2) + (7.5)(2) + \cdots + (0.1)(2) + (0.045)(2) \\ &\approx (28.8)(2) = 57.6\,\text{mg s L}^{-1}\end{aligned}$$

رنگ کی مقدار کو اس رقبہ سے تقسیم کرتے ہوئے 60 سے ضرب دینے سے اخراج قلب حاصل ہو گا۔

$$\text{اخراج قلب} \approx \frac{\text{رنگ کی مقدار}}{\text{رقبہ}} \times 60 = \frac{5.6}{57.6} \times 60 \approx 5.8\,\text{L min}^{-1}$$

مریض کا اخراج قلب تقریباً $5.8\,\mathrm{L\,min^{-1}}$ ہے۔ □

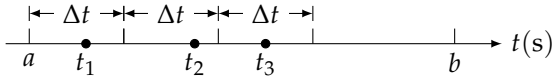
طے شدہ فاصلہ

فرض کریں ہمیں ایک گاڑی کی رفتار (کا) تفاعل $v = \frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t} = f(t)\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ معلوم ہے۔ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ وقفہ $a \le t \le b$ کے دوران گاڑی کتنا فاصلہ طے کرتی ہے۔ اگر ہمیں f کا ضد تفرق F معلوم ہو ہم گاڑی کا مقام تفاعل $s = F(t) + C$ تلاش کر سکتے ہیں جس کو استعمال کرتے ہوئے کسی بھی دورانیے میں طے شدہ فاصلہ تلاش کیا جا سکتا ہے (سوال ۵۵)۔

تفاعل رفتار $v = f(t)$ کا ضد تفرق نہ جانتے ہوئے طے شدہ فاصلہ مجموعہ سے حاصل کیا جا سکتا ہے، جس پر اب غور کرتے ہیں۔ ہم $[a, b]$ کو چھوٹے چھوٹے ذیلی وقفوں میں یوں تقسیم کرتے ہیں کہ ہر ذیلی وقفے میں رفتار کی قیمت تقریباً غیر متغیر ہو۔ ہم ہر ذیلی وقفے کے دوران فاصلہ درج ذیل کلیہ سے اخذ کرتے ہوئے

$$\text{فاصلہ} = \text{رفتار} \times \text{وقت} = f(t) \cdot \Delta t$$

وقفہ $[a, b]$ کے تمام ذیلی وقفوں میں طے شدہ فاصلوں کا مجموعہ لے کر کل فاصلہ دریافت کرتے ہیں۔ فرض کریں اس وقفے کو درج ذیل ذیلی وقفوں میں تقسیم کیا جاتا ہے جہاں ہر ذیلی وقفہ Δt کے برابر ہے۔



پہلے ذیلی وقفے پر t_1 ایک نقطہ ہے۔ اگر یہ ذیلی وقفہ نہایت چھوٹا ہو تب اس دوران رفتار میں تبدیلی قابل نظر انداز ہو گی۔ یوں اس دوران گاڑی تقریباً $f(t_1)\Delta t$ فاصلہ طے کرے گی۔ اگر t_2 دوسرے ذیلی وقفے میں ایک نقطہ ہو تب اس دوران گاڑی $f(t_2)\Delta t$ فاصلہ طے کرے گی۔ اسی طرح باقی تمام ذیلی وقفوں کے دوران طے شدہ فاصلے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ تمام ذیلی وقفوں کے دوران طے شدہ فاصلوں کا مجموعہ تخمیناً $[a, b]$ کے دوران کل طے شدہ فاصلہ D ہو گا۔ اگر ذیلی وقفوں کی تعداد n ہو تب درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$D \approx f(t_1)\Delta t + f(t_2)\Delta t + \cdots + f(t_n)\Delta t \tag{۵.۱۲}$$

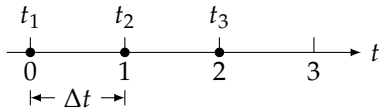
آئیں مثال ۵.۹ کے نتائج پر یہ کلیہ استعمال کریں۔ ایک گولا سیدھا اوپر پھینکا گیا۔ لمحہ t پر اس کی رفتار $v = f(t) = -9.8t + 160$ تھی۔ ابتدائی 3 سیکنڈوں میں گولا 3 m کی ابتدائی بلندی سے 438.9 m کی بلندی تک پہنچا۔ یوں ابتدائی تین سیکنڈوں میں گولے نے 438.9 m فاصلہ طے کیا۔

مثال ۵.۲۲ سیدھا اوپر پھینکے گئے گولے کی رفتار $v = f(t) = -9.8t + 160$ ہے۔ مجموعے کی ترکیب استعمال کرتے ہوئے ابتدائی 3 سیکنڈوں میں طے شدہ فاصلے کا تخمینہ لگائیں۔ بالکل ٹھیک جواب 435.9 m ہے۔

حل

ہم ذیلی وقفوں کی مختلف تعداد اور ذیلی وقفوں میں مختلف نقطوں کا انتخاب کر کے مسئلہ حل کرتے ہیں۔

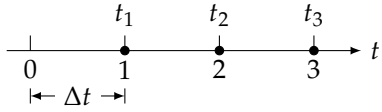
ہم کل 3 ذیلی وقفے لیتے ہیں اور f کی قیمت ہر ذیلی وقفہ کے بائیں ہاتھ سر پر لیتے ہیں۔ یوں ایک ذیلی وقفے کی لمبائی 1 ہو گی۔



f کی قیمت 0 ، 1 ،اور 2 پر لیتے ہوئے درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$\begin{aligned} D &\approx f(t_1)\Delta t + f(t_2)\Delta t + f(t_3)\Delta t \qquad \text{(مساوات ۵.۱۲)} \\ &\approx [160 - 9.8(0)](1) + [160 - 9.8(1)](1) + [160 - 9.8(2)](1) \\ &\approx 450.6 \end{aligned}$$

ہم کل 3 ذیلی وقفے لیتے ہیں اور f کی قیمت ہر ذیلی وقفے کے بائیں ہاتھ سر پر لیتے ہیں۔ یوں ایک ذیلی وقفے کی لمبائی 1 ہو گی۔



f کی قیمت 1 ، 2 ،اور 3 پر لیتے ہوئے درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$\begin{aligned} D &\approx f(t_1)\Delta t + f(t_2)\Delta t + f(t_3)\Delta t \qquad \text{(مساوات ۵.۱۲)} \\ &\approx [160 - 9.8(1)](1) + [160 - 9.8(2)](1) + [160 - 9.8(3)](1) \\ &\approx 421.2 \end{aligned}$$

کل 6 ذیلی وقفے لیتے ہیں اور f کی قیمت ہر ذیلی وقفے کے پہلے بائیں اور بعد میں دائیں ہاتھ سر پر لیتے ہیں۔ یوں ایک ذیلی وقفے کی لمبائی $\frac{1}{2}$ ہو گی۔ نتائج درج ذیل ہیں۔

$D \approx 443.25$	بائیں ہاتھ سروں پر قیمتیں
$D \approx 428.55$	دائیں ہاتھ سروں پر قیمتیں

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 6 ذیلی وقفے لیتے ہوئے بہتر جواب حاصل ہوتے ہیں۔ مزید زیادہ ذیلی وقفے لینے سے جواب میں مزید بہتری پیدا ہوتی ہے۔ جدول ۵.۴ میں چند نتائج دکھائے گئے ہیں۔

جدول ۵.۴ سے ہم دیکھتے ہیں کہ بائیں سر نقاط کا مجموعہ اصل جواب تک اوپر سے پہنچتا ہے جبکہ دائیں سر نقاط کا مجموعہ اصل جواب تک نیچے سے پہنچتا ہے۔ حقیقت میں جواب ان دونوں کے بیچ پایا جاتا ہے۔ جدول میں دیا آخری مجموعہ اور اصل جواب میں فرق درج ذیل ہے۔

$$\text{فی صد خلل} = \frac{435.9 - 435.67}{435.9} \times 100 = 0.05\,\%$$

جدول کے آخری نتیجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پرواز کے ابتدائی تین سیکنڈوں میں 436 m فاصلہ طے کیا گیا۔ □

آپ مثال ۵.۲۱ اور مثال ۵.۲۲ میں مشابہت دیکھ سکتے ہیں۔ دونوں میں تفاعل f ایک بند وقفہ میں معین ہے جس کی ذیلی وقفوں پر قیمت کو وقفہ کی لمبائی سے ضرب دے کر تمام کا مجموعہ لیا جاتا ہے۔ ہم اسی ترکیب کو حجم کی تلاش کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔

جدول ۵.۴: ذیلی وقفوں کی تعداد بڑھانے سے مزید بہتر جواب حاصل ہوتا ہے (مثال ۵.۲۲)۔

ذیلی وقفوں کی تعداد	ذیلی وقفہ کی لمبائی	بائیں نقاط پر مجموعہ	دائیں نقاط پر مجموعہ
3	1	450.6	421.2
6	0.5	443.25	428.55
12	0.25	439.58	432.23
24	0.125	437.74	434.06
48	0.0625	436.82	434.98
96	0.03125	436.36	435.44
192	0.015625	436.13	435.67

حجم

درج ذیل دو مثالوں میں ہم متناہی مجموعہ استعمال کرتے ہوئے حجم تلاش کرتے ہیں۔

مثال ۵.۲۳ ایک ٹھوس جسم $x = \mp 2$ ، $y = \mp\sqrt{9-x^2}$ ،اور $z = \mp\sqrt{9-x^2}$ سطوح کے بیچ پایا جاتا ہیں۔ جسم کے حجم کی اندازاً قیمت تلاش کریں (شکل ۵.۱۴-الف)۔

حل

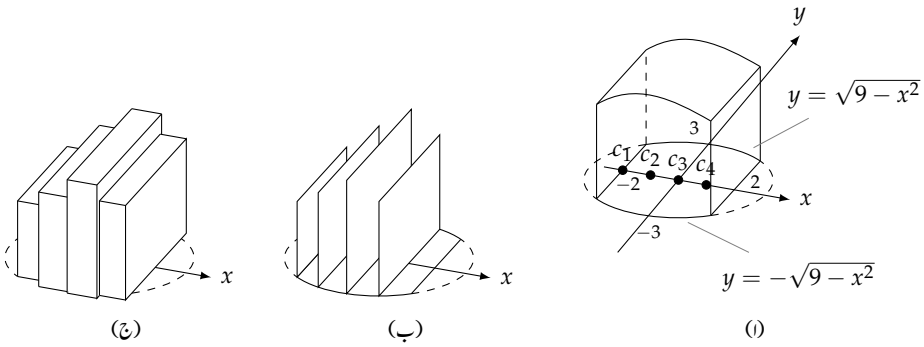
ہم محور x پر وقفہ $[-2,2]$ کو چار برابر ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ یوں ایک ذیلی وقفہ کی لمبائی $\Delta x = 1$ ہو گی۔ ہر ذیلی وقفہ کے بائیں سر نقطے پر جسم کا رقبہ عمودی تراش ایک چوکور ہو گا (شکل ۵.۱۴-ب) جہاں ذیلی وقفوں کے بائیں سر $x = -2, -1, 0, 1$ پر پائے جاتے ہیں۔ ہم ہر چوکور پر دائیں جانب قائمہ بیلن (چوکور تختہ) بناتے ہیں جس کا قد 1 ہے (شکل ۵.۱۴-ج)۔ تمام تختوں کے حجم کا مجموعہ اندازاً جسم کے حجم کے برابر ہو گا۔

ایک تختے کا حجم $H = Sh$ سے اخذ کر سکتے ہیں جہاں S ، H ،اور h بالترتیب تختے کا حجم، رقبہ عمودی تراش، اور موٹائی کو ظاہر کرتے ہیں۔ نقطہ x پر تختے کا رقبہ عمودی تراش $S(x) = (2\sqrt{9-x^2})^2 = 4(9-x^2)$ ہے جبکہ تختے کا قد 1 ہے لہٰذا چار تختوں کے حجم کا مجموعہ درج ذیل ہو گا۔

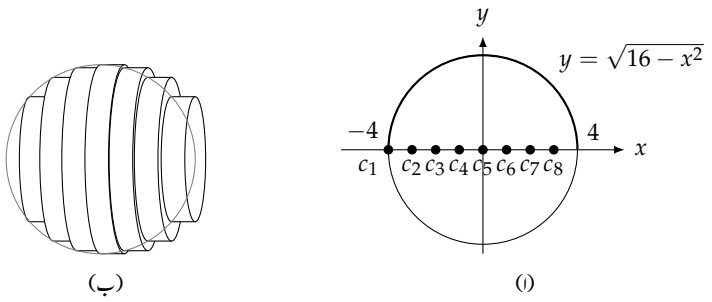
$$\begin{aligned} H_4 &= S(x_1)\Delta x + S(x_2)\Delta x + S(x_3)\Delta x + S(x_4)\Delta x \\ &= 4(9-x_1^2)(1) + 4(9-x_2^2)(1) + 4(9-x_3^2)(1) + 4(9-x_4^2)(1) \\ &= 4[(9-(-2)^2]) + (9-(-1)^2) + (9-(0)^2) + (9-(1)^2)] \\ &= 4[(9-4) + (9-1) + (9-0) + (9-1)] \\ &= 4[36-6] = 120 \end{aligned}$$

یہ جواب جسم کے اصل حجم $H = \frac{368}{3} \approx 122.67$ کے بہت قریب ہے (سوال ۶۹)۔ جواب میں فی صد خلل درج ذیل ہے۔

$$\text{فی صد خلل} = \frac{|H - H_4|}{H} = \frac{\left|\frac{368}{3} - 120\right|}{\frac{368}{3}} \approx 2.2\,\%$$



شکل ۵.۱۴: ٹھوس جسم برائے مثال ۵.۲۳



شکل ۵.۱۵: نصف دائرہ $y = \sqrt{16 - x^2}$ کو محور x کے گرد گما کر کرہ حاصل کیا جاتا ہے (مثال ۵.۲۴)۔

وقفہ $[-2, 2]$ پر ذیلی وقفوں کی تعداد بڑھانے سے تختوں کا قد کم ہو گا جبکہ حاصل حجم زیادہ درست ہو گا۔ □

مثال ۵.۲۴ ایک کرہ کا رداس 4 ہے (شکل ۵.۱۵-ا)۔ کرہ کا حجم تلاش کریں۔

حل

ہم تفاعل $f(x) = \sqrt{16 - x^2}$ کو محور x کے گرد گما کر کرہ کی سطح حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم وقفہ $-4 \leq x \leq 4$ کو آٹھ برابر ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ یوں ایک ذیلی وقفے کی لمبائی $\Delta x = 1$ ہو گی۔ ان ذیلی وقفوں کے بائیں سرے نقطے c_1 تا c_7 پر پائے جاتے ہیں (شکل ۵.۱۵-ا)۔ ہم ہر ذیلی وقفہ کے بائیں سرے پر کرہ کے رقبہ عمودی تراش کے برابر رقبے کا بیلن جس کی لمبائی 1 ہو لیتے ہیں (شکل ۵.۲۴-ب)۔ ان تمام بیلنوں کے حجم کا مجموعہ تقریباً گرہ کے حجم کے برابر ہو گا۔ ہر ایک بیلن کا حجم $H = \pi r^2 h$ ہو گا جہاں بیلن کا رداس r اور اس کی لمبائی h ہے۔ آٹھوں بیلنوں کے

حجم کا مجموعہ درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned}
H_8 &= \pi[f(x_1)]^2\Delta x + \pi[f(x_2)]^2\Delta x + \pi[f(x_3)]^2\Delta x + \cdots + \pi[f(x_8)]^2\Delta x \\
&= \pi\left[\sqrt{16-x_1^2}\right]^2\Delta x + \pi\left[\sqrt{16-x_2^2}\right]^2\Delta x + \pi\left[\sqrt{16-x_3^2}\right]^2\Delta x + \\
&\qquad \cdots + \pi\left[\sqrt{16-x_8^2}\right]^2\Delta x \\
&= \pi[(16-(-4)^2) + (16-(-3)^2) + (16-(-2)^2) + \cdots + (16-(3)^2)] \\
&= \pi[0+7+12+15+16+15+12+7] \\
&= 84\pi
\end{aligned}$$

کرہ کا اصل حجم درج ذیل ہے (سوال ۷۰)۔

$$H = \frac{4}{3}\pi r^3 = \frac{4}{3}\pi(4)^3 = \frac{256\pi}{3}$$

متناہی مجموعہ سے حاصل حجم میں فی صد خلل درج ذیل ہے۔

$$\begin{aligned}
\text{فی صد خلل} &= \frac{|H-H_8|}{H}\times 100 = \frac{\frac{256\pi}{3}-84\pi}{\frac{256\pi}{3}}\times 100 \\
&= \frac{256-252}{256} = \frac{1}{64} \approx 1.6\,\%
\end{aligned}$$

□

غیر منفی تفاعل کی اوسط قیمت

متناہی تعداد قیمتوں کی اوسط حاصل کرنے کی خاطر ہم تمام قیمتوں کا مجموعہ لے کر قیمتوں کی تعداد سے تقسیم کرتے ہیں۔ اب لا متناہی تعداد کی قیمتوں کی اوسط سے کیا مراد ہو گا؟ مثال کے طور پر وقفہ $[-1,1]$ پر تفاعل $f(x)=x^2$ کی اوسط قیمت سے کیا مراد ہے؟ ایسی "استراری" اوسط کا مطلب سمجھنے کی خاطر فرض کریں ہم $x=-1$ تا $x=1$ کے بیچ بلا منصوبہ x کی مختلف قیمتوں پر تفاعل کی نمونی قیمتوں کے مربع لے کر ان مربعوں کی اوسط حاصل کرتے ہیں۔ x کی مختلف قیمتوں کی تعداد بڑھانے سے ہم توقع کرتے ہیں کہ یہ اوسط کسی مخصوص قیمت کے قریب تر پہنچنے کی کوشش کرے گی۔ اس قیمت کو ہم وقفہ $[-1,1]$ پر تفاعل کی **اوسط**[۱۴] کہتے ہیں۔

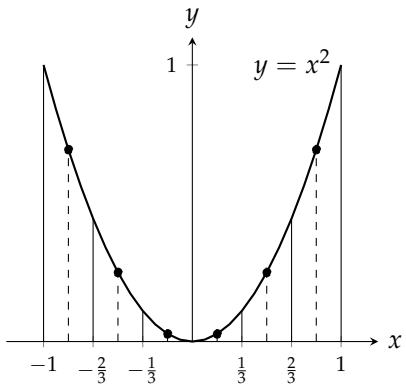
مثال ۵.۲۵ وقفہ $[-1,1]$ پر تفاعل $f(x)=x^2$ کی اوسط قیمت تلاش کریں۔

حل

ہم وقفہ $[-1,1]$ کو 6 برابر ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہیں (شکل ۵.۱۶)۔ یوں ایک ذیلی وقفہ کی لمبائی $\Delta x = \frac{1}{3}$ ہو گی۔

---

[۱۴] average



شکل ۵.۱۶: تفاعل کی اوسط (مثال ۵.۲۵)۔

اب تک کی مثالوں میں متناہی مجموعہ حاصل کرتے ہوئے ہم ہر ذیلی وقفہ کے سرپر تفاعل کی قیمت لیتے رہے ہیں۔ اس سے بہتر نتائج اس صورت حاصل ہوتے ہیں جب تفاعل کی قیمت ہر ذیلی وقفہ کے وسط میں لی جائے۔ چھ ذیلی وقفوں کے وسط میں تفاعل کی قیمتوں کی اوسط کی اندازاً قیمت تلاش کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\text{اوسط قیمت} &\approx \frac{(-\frac{5}{6})^2+(-\frac{3}{6})^2+(-\frac{1}{6})^2+(\frac{1}{6})^2+(\frac{3}{6})^2+(\frac{5}{6})^2}{6}\\ &\approx \frac{1}{6}\cdot\frac{25+9+1+1+9+25}{36}=\frac{70}{216}\approx 0.324\end{aligned}$$

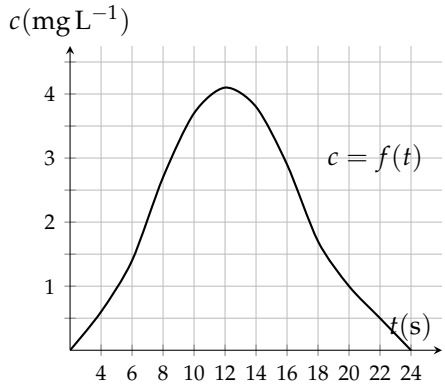
اس تفاعل کی اصل اوسط $\frac{1}{3}$ ہے۔

درج ذیل پر غور کریں۔

$$\begin{aligned}&\frac{(-\frac{5}{6})^2+(-\frac{3}{6})^2+(-\frac{1}{6})^2+(\frac{1}{6})^2+(\frac{3}{6})^2+(\frac{5}{6})^2}{6}\\ &=\frac{1}{2}\left[\left(-\frac{5}{6}\right)^2\cdot\frac{1}{3}+\left(-\frac{3}{6}\right)^2\cdot\frac{1}{3}+\cdots+\left(\frac{5}{6}\right)^2\cdot\frac{1}{3}\right]\\ &=\frac{1}{\text{لمبائی }[-1,1]}\cdot\left[f\left(-\frac{5}{6}\right)\cdot\frac{1}{3}+f\left(-\frac{3}{6}\right)\cdot\frac{1}{3}+\cdots+f\left(\frac{5}{6}\right)\cdot\frac{1}{3}\right]\\ &=\frac{1}{\text{لمبائی }[-1,1]}\cdot[\text{تفاعل کی قیمتیں ضرب ذیلی وقفہ کی لمبائی کا مجموعہ}]\end{aligned}$$

اس مرتبہ بھی اندازاً قیمت حاصل کرنے کی خاطر تفاعل کی قیمت کو ذیلی وقفہ کی لمبائی سے ضرب دیتے ہوئے مجموعہ حاصل کیا گیا۔ □

لمحہ t	کثافت رنگ c
2	0
4	0.6
6	1.4
8	2.7
10	3.7
12	4.1
14	3.8
16	2.9
18	1.7
20	1.0
22	0.5
24	0



شکل ۵.۱۷: اخراج قلب جاننے کے لیے کثافت رنگ بالمقابل وقت کی پیمائش (سوال ۱)۔

حاصل بحث

اس حصہ میں پیش مثالوں میں تفاعل کی قیمتوں کے مجموعہ کو ذیلی وقفوں کی لمبائی سے ضرب دے کر عملی سوالات کے قابل قبول جواب حاصل کیے گئے۔ مشق میں مزید ایسی مثالیں ملیں گی۔

ہم نے مثال ۵.۲۲ میں دیکھا کہ ذیلی وقفوں کی لمبائی کم کرنے سے اصل جواب، جس کو ہم ضد تفرق سے حاصل کر چکے تھے، کے زیادہ قریب نتائج حاصل ہوتے ہیں۔ کیا ذیلی وقفوں کی لمبائی مزید کم کرنے سے حاصل نتیجہ کی تحدیدی قیمت اصل جواب تک پہنچتی؟ کیا اس مثال میں مجموعہ اور ضد تفرق کا تعلق اتفاقی ہے؟ کیا ہم مثال ۵.۲۱ میں رقبہ، مثال ۵.۲۳ اور مثال ۵.۲۴ میں حجم، اور مثال ۵.۲۵ میں اوسط قیمت کو ضد تفرق سے حاصل کر سکتے ہیں؟ جیسا ہم دیکھیں گے، ان سوالات کے جوابات ہیں ''جی ہاں ایسا کیا جا سکتا ہے''، ''نہیں یہ اتفاق نہیں ہے'' اور ''جی ہاں ہم ایسا کر سکتے ہیں۔''

سوالات

اخراج قلب

سوال ۱ ایک مریض کے اخراج قلب کو رنگ کی ترکیب سے ناپا گیا۔ پیمائش کے نتائج شکل ۵.۱۷ میں دیے گئے ہیں جہاں خون کی دوبارہ گردش کے اثرات کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ ٹیکہ میں رنگ کی مقدار 5 mg تھی۔ کثافت رنگ کی منحنی کے نیچے رقبہ کو مستطیلوں کے رقبوں کا مجموعہ لے کر حاصل کریں۔ اخراج قلب کتنا ہے؟ (مثال ۵.۲۱ دیکھیں۔)

سوال ۲ ایک مریض کا اخراج قلب جاننے کی خاطر ترکیب رنگ استعمال کی جاتی ہے۔ کی گئی پیمائش جدول ۵.۵ میں پیش کی گئی ہے جہاں خون کی دوبارہ گردش کے اثرات کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ ٹیکہ میں رنگ کی مقدار 10 mg ہے۔ پیمائش کو ہموار منحنی سے ترسیم کریں۔ رقبے کا اندازہ مستطیلوں کے رقبوں کا مجموعہ لے کر تلاش کریں۔ اخراج قلب دریافت کریں۔

جدول ۵.۵: وقت بالمقابل کثافت رنگ برائے سوال ۲۔

لمحہ t	کثافت رنگ c	لمحہ t	کثافت رنگ c
0	0	16	7.9
2	0	18	7.8
4	0.1	20	6.1
6	0.6	22	4.7
8	2.0	24	3.5
10	4.2	26	2.1
12	6.3	28	0.7
14	7.5	30	0

لمحہ $t(\mathrm{s})$	رفتار $v(\mathrm{m\,s^{-1}})$	لمحہ $t(\mathrm{s})$	رفتار $v(\mathrm{m\,s^{-1}})$
0	0	6	11
1	12	7	6
2	22	8	2
3	10	9	6
4	5	10	0
5	13		

(ا) رفتار بالمقابل وقت برائے سوال ۳

لمحہ $t(\mathrm{min})$	رفتار $v(\mathrm{m\,s^{-1}})$	لمحہ $t(\mathrm{min})$	رفتار $v(\mathrm{m\,s^{-1}})$
0	1	35	1.2
5	1.2	40	1.0
10	1.7	45	1.8
15	2.0	50	1.5
20	1.8	55	1.2
25	1.6	60	0
30	1.4		

(ب) رفتار بالمقابل وقت برائے سوال ۴

شکل ۵.۱۸: رفتار بالمقابل وقت کی پیمائشی قیمتیں۔

فاصلہ

سوال ۳ ایک ریل گاڑی کی رفتار بالمقابل وقت شکل ۵.۱۸-ا میں دی گئی ہے۔ دس سیکنڈ وقفے کو 10 برابر ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہوئے ہر ذیلی وقفہ کے (ا) بائیں سر، (ب) دائیں سر پر قیمتیں لیتے ہوئے طے شدہ فاصلہ تلاش کریں۔

سوال ۴ نہر کے پانی میں ایک بوتل کی رفتار بالمقابل وقت کو شکل ۵.۱۸-ب میں دکھایا گیا ہے۔ ایک گھنٹہ کے وقفہ کو 12 برابر ذیلی وقفوں میں تقسیم کریں۔ ان ذیلی وقفوں کے (ا) بائیں سر قیمتیں، (ب) دائیں سر قیمتیں استعمال کرتے ہوئے وہ فاصلہ تلاش کریں جو بوتل اس گھنٹہ میں طے کرتا ہے۔

سوال ۵ ایک گاڑی، جس کا رفتار پیما کارآمد لیکن مسافت پیما غیر کارآمد ہے، میں آپ سفر کر رہے ہیں۔ آپ ہر 10 سیکنڈ اس کی رفتار قلم بند کرتے ہیں۔ ان نتائج کو شکل ۵.۱۹-ا میں دکھایا گیا ہے۔ سڑک کی لمبائی کی اندازاً قیمت کو (ا) بائیں سر نقاط کی قیمتیں، (ب) دائیں سر نقاط کی قیمتیں استعمال کرتے ہوئے تلاش کریں۔

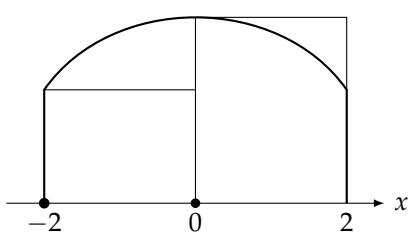
لمحہ سیکنڈ	رفتار $\mathrm{km\,h^{-1}}$	لمحہ سیکنڈ	رفتار $\mathrm{km\,h^{-1}}$
0	0	70	15
10	44	80	22
20	15	90	35
30	35	100	44
40	30	110	30
50	44	120	35
60	35		

(ا) برائے سوال ۵

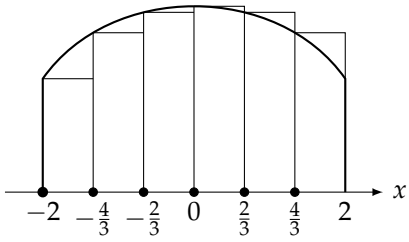
لمحہ گھنٹے	رفتار $\mathrm{km\,h^{-1}}$	لمحہ گھنٹے	رفتار $\mathrm{km\,h^{-1}}$
0	0	0.006	116
0.001	40	0.007	125
0.002	62	0.008	132
0.003	82	0.009	137
0.004	96	0.010	142
0.005	108		

(ب) برائے سوال ۶

شکل ۵.۱۹: گاڑی کی رفتار بالمقابل وقت۔



(ا) جسم کے حجم کو 2 چوکور بیلنوں کے حجم کے مجموعہ سے حاصل کیا گیا ہے۔



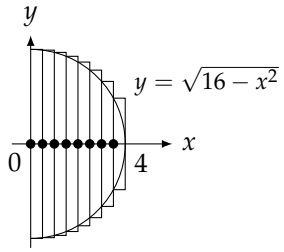
(ب) جسم کے حجم کو 6 چوکور بیلنوں کے حجم کے مجموعہ سے حاصل کیا گیا ہے۔

شکل ۵.۲۰: حجم کے ذیلی وقفے (سوال ۷ اور سوال ۸)

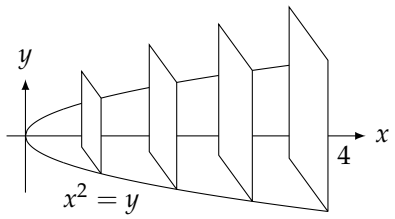
سوال ۶ ساکن حالت سے 36 سیکنڈ میں ایک گاڑی $142\,\mathrm{km\,h^{-1}}$ کی رفتار تک پہنچتی ہے۔ اس کی رفتار بالمقابل وقت کو شکل ۵.۱۹-ب میں دکھایا گیا ہے۔ (ا) مستطیل استعمال کرتے ہوئے ان 36 سیکنڈوں میں طے شدہ فاصلہ تلاش کریں۔ (ب) گاڑی تقریباً کتنی دیر میں آدھے فاصلہ تک پہنچی؟ اس لمحے پر گاڑی کی رفتار کتنی تھی؟

سوال ۷ فرض کریں ہم مثال ۵.۲۳ میں حجم کا اندازہ صرف 2 چوکور بیلنوں سے کرتے ہیں (شکل ۵.۲۰-ا)۔ (ا) حجم H_2 تلاش کریں۔ (ب) خلل $|H - H_2|$ کی H کے لحاظ سے فی صد قیمت حاصل کریں۔

سوال ۸ فرض کریں ہم مثال ۵.۲۳ میں حجم کا اندازہ صرف 6 چوکور بیلنوں سے کرتے ہیں (شکل ۵.۲۰-ب)۔ (ا) حجم H_6 تلاش کریں۔ (ب) خلل $|H - H_6|$ کو H کے فی صد کی صورت میں حاصل کریں۔



شکل ۵.۲۱: نصف کرہ (سوال ۱۱)



شکل ۵.۲۲: برائے سوال ۱۳

سوال ۹ فرض کریں ہم مثال ۵.۲۴ میں کرہ کا حجم حاصل کرنے کے لیے وقفہ $-4 \leq x \leq 4$ کو چار برابر ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ہم ہر ذیلی وقفہ کے بائیں سرنقطہ پر رقبہ عمودی تراش کے برابر بیلن لیتے ہیں۔ (بائیں ترین بیلن کا رقبہ عمودی تراش صفر ہو گا۔) (ا) ان بیلنوں کا مجموعی حجم H_4 تلاش کریں۔ (ب) خلل $|H - H_4|$ کو H کا فی صد لکھیں؟

سوال ۱۰ ایک کرہ جس کا رداس 5 ہے کا حجم درکار ہے۔ آپ اس کے قطر کو پانچ برابر ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ یوں ایک ذیلی وقفہ 2 کے برابر ہو گا۔ آپ ان ذیلی وقفوں کے بائیں سرنقطوں پر قطر کے عمودی کرہ کو کاٹ کر رقبہ عمودی تراش حاصل کرتے ہیں۔ آپ اتنے ہی رقبہ عمودی تراش والے ایسے بیلن لیتے ہیں جن کی موٹائی 2 ہو۔ ان بیلنوں کے مجموعی حجم سے آپ کرہ کے حجم کی اندازاً قیمت تلاش کرتے ہیں۔ (ا) بیلنوں کا مجموعی حجم H_5 کیا ہو گا؟ (ب) خلل $|H - H_5|$ کو H کا فی صد لکھیں۔

سوال ۱۱ رداس 4 کے کرہ کا حجم درکار ہے۔ اس کا محور تشاکل محور x پر وقفہ $[0, 4]$ ہے۔ آپ اس وقفہ کو 8 برابر ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ہر ذیلی وقفہ کے بائیں سرنقطہ پر، کرہ کے رقبہ عمودی تراش کے برابر بیلن، جس کی موٹائی ذیلی وقفہ کی لمبائی جتنی ہو، استعمال کرتے ہوئے کرہ کا حجم تلاش کیا جاتا ہے (شکل ۵.۲۱)۔ (ا) مجموعی حجم H_8 تلاش کریں (جو نصف کرہ کا حجم ہو گا)۔ (ب) کیا H_8 نصف کرہ کے حجم H سے کم یا زیادہ ہو گا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ (ب) خلل $|H - H_8|$ کو H کا فی صد لکھیں۔

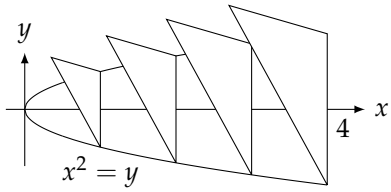
سوال ۱۲ گزشتہ سوال (سوال ۱۱) میں ہر ذیلی وقفہ کے دائیں سرنقطے پر رقبہ عمودی تراش کے برابر بیلن لیتے ہوئے دوبارہ جوابات حاصل کریں۔

سوال ۱۳ اندازاً حجم میں بہت زیادہ خلل

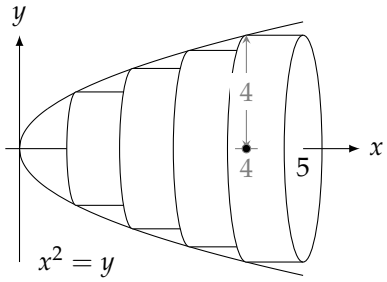
نقطہ $x = 0$ اور $x = 4$ پر محور x کے قائمہ سطحوں کے بیچ ایک ٹھوس جسم پایا جاتا ہے۔ اس محور کے قائمہ، جسم کا رقبہ عمودی تراش چوکور ہے، جس کے کنارے قطع مکافی $y = -\sqrt{x}$ اور $y = \sqrt{x}$ کو مس کرتے ہیں (شکل ۵.۲۲)۔ (ا) وقفہ $0 \leq x \leq 4$ کو چار برابر ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہوئے دائیں سرنقاط پر رقبہ عمودی تراش لیتے ہوئے حجم H_4 تلاش کریں۔ اصل حجم $H = 32$ ہے۔ خلل $|H - H_4|$ کو H کے لحاظ سے فی صد کی صورت میں لکھیں۔ (ج) یہی مسئلہ H_8 کے لیے حل کریں۔

سوال ۱۴ اندازاً حجم میں بہت زیادہ خلل

نقطہ $x = 0$ اور $x = 4$ پر محور x کے قائمہ سطحوں کے بیچ ایک ٹھوس جسم پایا جاتا ہے۔ اس محور کے قائمہ، جسم کا رقبہ عمودی تراش متساوی الاضلاع



شکل ۵.۲۳: برائے سوال ۱۴



شکل ۵.۲۴: راکٹ کی نوک (سوال ۱۷)

جدول ۵.۶: تالاب میں پانی کی گہرائی (سوال ۱۶)

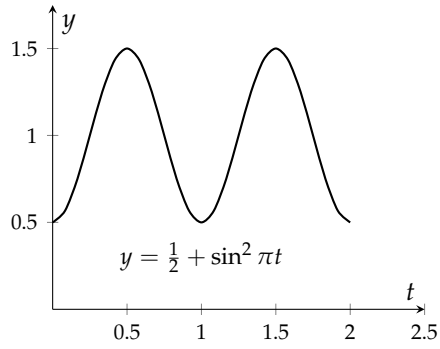
مقام x	گہرائی h	مقام x	گہرائی h
0	2.0	6	3.83
1	2.73	7	3.97
2	3.03	8	4.1
3	3.3	9	4.23
4	3.5	10	4.33
5	3.67		

شکل کا ہے جس کا قاعدہ قطع مکافی $y = -\sqrt{x}$ اور $y = \sqrt{x}$ کو مس کرتا ہے (شکل ۵.۲۳)۔(ا) وقفہ $0 \le x \le 4$ کو چار برابر ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہوئے بائیں سر نقاط پر رقبہ عمودی تراش لیتے ہوئے حجم H_4 تلاش کریں۔ اصل حجم $H = 8\sqrt{3}$ ہے۔ H کے لحاظ سے خلل $|H - H_4|$ کی فی صد قیمت کتنی ہے؟ (ج) سوال کو دوبارہ H_8 کے لیے حل کریں۔

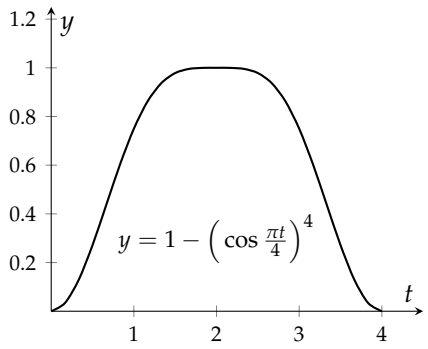
سوال ۱۵ پانی کی ٹینکی نصف کروی پیالے کی مانند ہے جس کا رداس 8 m ہے۔ ٹینکی میں پانی کی گہرائی 4 m ہے۔(ا) پانی کی گہرائی کو آٹھ ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہوئے ہر ذیلی وقفے کی نچلی سطح کے رقبہ عمودی تراش والے بیلن استعمال کرتے ہوئے H_8 تلاش کریں۔(ب) اصل حجم جو آپ سوال ۱۷ میں تلاش کریں گے $H = \frac{320\pi}{3}\ \mathrm{m}^3$ ہے۔ H کے لحاظ سے خلل $|H - H_8|$ کی فی صد قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۶ تیراکی کے مستطیل تالاب کی لمبائی 10 m اور چوڑائی 6 m ہے۔ تالاب کے ایک سرے سے دوسرے سر تک 1 m وقفوں پر پانی کی گہرائی (میٹر) جدول ۵.۶ میں دی گئی ہے۔(ا) h کے بائیں سر نقاط پر قیمتیں استعمال کرتے ہوئے تالاب میں پانی کا حجم تلاش کریں۔(ب) دائیں سر نقاط پر قیمت استعمال کرتے ہوئے حجم تلاش کریں۔

سوال ۱۷ منحنی $y = \sqrt{x},\ 0 \le x \le 5$ کو محور y کے گرد گمانے سے راکٹ کی قطع مکافی مجسم نوک حاصل ہوتی ہے جہاں x کی پیمائش میٹر میں ہے (شکل ۵.۲۴)۔ اس نوک کا حجم معلوم کرنے کی خاطر ہم $[0,5]$ کو پانچ برابر حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ یوں ہر حصے کی لمبائی 1 ہو



شکل ۵.۲۵: ترسیم برائے سوال ۲۱



شکل ۵.۲۶: ترسیم برائے سوال ۲۲

گی۔ ہر حصہ کے بائیں سرنقطہ پر، محور x کے قائمہ، جسم کو کاٹا جاتا ہے اور ان نقطوں پر جسم کے رقبہ عمودی تراش کے برابر بیلن استعمال کرتے ہوئے نوک کا حجم دریافت کیا جاتا ہے۔ بیلنوں کی لمبائی 1 ہو گی۔ (ا) مجموعہ H_5 تلاش کریں۔ کیا H_5 کی قیمت H سے کم یا زیادہ ہو گی؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ (ب) نوک کا اصل حجم جو آپ سوال ۲۷ میں تلاش کریں گے $H = 2\pi\,\mathrm{m}^3$ ہے۔ خلل $|H - H_5|$ کو H کے فی صد کی صورت میں لکھیں۔

سوال ۱۸ ہر ذیلی وقفے کے دائیں سرنقطے پر رقبہ عمودی تراش استعمال کرتے ہوئے سوال ۱۷ دوبارہ حل کریں۔

تفاعل کی اوسط قیمت

سوال ۱۹ تا سوال ۲۲ میں تفاعل f کی اوسط قیمت درکار ہے۔ دیے گئے وقفہ کو چار ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہوئے ہر ذیلی وقفے کے وسط میں تفاعل کی قیمت لے کر متناہی مجموعہ استعمال کرتے ہوئے اوسط حاصل کریں۔

سوال ۱۹ $f(x) = x^3, \quad [0,1]$

سوال ۲۰ $f(x) = \frac{1}{x}, \quad [1,9]$

سوال ۲۱ $f(t) = \frac{1}{2}\sin^2 \pi t, \quad [0,2]$ شکل ۵.۲۵

سوال ۲۲ $f(t) = 1 - (\cos \frac{\pi t}{4})^4, \quad [0,4]$ شکل ۵.۲۶

رفتار اور فاصلہ

سوال ۲۳ ایک جسم کو جہاز سے گرنے دیا جاتا ہے۔ جسم کی رفتار مسلسل بڑھتی ہے لیکن ہوائی رگڑ کی وجہ سے گرنے کا اسراع بتدریج کم ہوتا جاتا ہے۔ وقت بالمقابل جسم کا اسراع درج ذیل جدول میں پیش کیا گیا ہے۔

$t(\mathrm{s})$	0	1	2	3	4	5
$a(\mathrm{m\,s^{-2}})$	9.8	5.92	3.59	2.18	1.32	0.80

(ا) لمحہ $t = 5$ پر رفتار کی بالائی حد تلاش کریں۔(ب) لمحہ $t = 5$ پر رفتار کی نچلی حد تلاش کریں۔(ج) لمحہ $t = 3$ میں گرنے والے فاصلہ کی بالائی حد تلاش کریں۔

سوال ۲۴ ایک جسم کو سمندری سطح سے سیدھا اوپر $125\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ کی رفتار سے پھینکا جاتا ہے۔ فرض کریں کہ اس جسم پر صفر ثقلی قوت اثر انداز ہوتی ہے۔(ا) پانچ سیکنڈ بعد اس کی رفتار کی بالائی حد تلاش کریں۔(ب) پانچ سیکنڈ بعد اس کی رفتار کی نچلی حد تلاش کریں۔ ثقلی اسراع $9.8\,\mathrm{m\,s^{-2}}$ لیں۔

آلودگی پر قابو پانا

سوال ۲۵ تیل کے جہاز سے سمندر میں تیل رس رہا ہے۔ رستا تیل کی مقدار (لٹر فی گھنٹہ) بالمقابل وقت (گھنٹہ) نیچے جدول میں پیش کی گئی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صورت حال بتدریج خراب ہو رہی ہے۔

گھنٹہ	0	1	2	3	4	5	6	7	8
$\mathrm{L\,h^{-1}}$	50	70	97	136	190	265	369	516	720

(ا) ان پانچ گھنٹوں میں خارج تیل کی مقدار کی بالائی اور نچلی حد تلاش کریں۔(ب) آٹھ گھنٹوں میں خارج تیل کی بالائی اور نچلی حد تلاش کریں۔(ج) ابتدائی آٹھ گھنٹوں بعد تیل مسلسل $720\,\mathrm{L\,h^{-1}}$ سے رستا ہے۔ اگر جہاز میں ابتدائی طور پر کل $25\,000\,\mathrm{L}$ تیل ہو تب تمام تیل خارج ہونے کے لیے زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم کتنا مزید وقت درکار ہو گا۔

سوال ۲۶ ایک بجلی گھر تیل کو جلا کر برقی طاقت پیدا کرتا ہے۔ تیل جلنے سے پیدا آلودگی کو کم کرنے کی خاطر دھویں کو دھواں کش میں چھلنی سے گزارا جاتا ہے جو نجاست کو روک دیتی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ چھلنی کی کارگزاری کم پڑ جاتی ہے اور اس کو تبدیل کرنا لازمی ہو جاتا ہے۔ ہر مہینے کے آخر میں ہوا میں خارج نجاست کی شرح ناپی جاتی ہے، اگر یہ مقدار سرکاری حد سے زیادہ ہو، چھلنی تبدیل کی جاتی ہے۔ اس پیمائش کی ایک مثال نچلے جدول میں دکھائی گئی ہے جہاں یومیہ خارج نجاست کی مقدار کی اکائی ٹن ($1000\,\mathrm{kg}$) ہے۔

مہینہ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
نجاست	0.2	0.25	0.27	0.34	0.45	0.52	0.63	0.70	0.81	0.85	0.89	0.95

(ا) تمام مہینوں کو 30 دنوں کا تصور کریں۔ فرض کریں نئی چھلنی سے یومیہ 0.05 ٹن نجاست نکل پاتی ہے۔ جون کے مہینے کے آخر تک ہوا میں کل خارج نجاست کی مقدار کی بالائی حد کیا ہو گی؟ اس کی نچلی حد کیا ہو گی؟ (ب) بہترین حالات میں کل 125 ٹن نجاست کتنے عرصہ میں ہوا میں خارج ہو گی؟

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۲۷ تا سوال ۳۰ میں کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے (ا) دیے گئے وقفے پر تفاعل ترسیم کریں۔(ب) وقفہ کو $n = 100$، $n = 200$، اور $n = 1000$ برابر ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہوئے ہر ذیلی وقفے کے وسط میں تفاعل کی قیمت تلاش کریں۔(ج) جزو-ب میں حاصل قیمتوں سے تفاعل کی اوسط $\bar{f}$ تلاش کریں۔(د) $n = 1000$ کے لیے حاصل اوسط $\bar{f}$ استعمال کرتے ہوئے مساوات $f(x) = \bar{f}$ حل کریں۔

سوال ۲۷ $f(x) = \sin x, \quad [0, \pi]$

سوال ۲۸ $f(x) = \sin^2 x, \quad [0, \pi]$

سوال ۲۹ $f(x) = x \sin \frac{1}{x}, \quad [\frac{\pi}{4}, \pi]$

سوال ۳۰ $f(x) = x \sin^2 \frac{1}{x}, \quad [\frac{\pi}{4}, \pi]$

۵.۵ ریمان مجموعے اور قطعی تکملات

گزشتہ حصے میں ہم نے فاصلے، رقبے، حجم، اور اوسط قیمتوں کو متناہی مجموعوں کی مدد سے حاصل کیا۔ منتخب تفاعل کی قیمتوں کو وقفوں کی لمبائیوں کے ساتھ ضرب دیتے ہوئے یہ مجموعے حاصل کیے گئے۔ اس حصہ میں ان وقفوں کی لمبائیوں کو بہت کم اور تعداد کو بہت زیادہ کرتے ہوئے مجموعہ کی تحدیدی قیمت کے مطلب پر غور کیا جائے گا۔ متعدد ارکان پر مشتمل مجموعے کو ظاہر کرنے کی علامت پہلے متعارف کرتے ہیں۔

متناہی مجموعہ کی علامت

درج ذیل مجموعہ کو

$$f(t_1)\Delta t + f(t_2)\Delta t + \cdots + f(t_n)\Delta t$$

یونانی حروف تہجی کا بڑا حرف Σ (''سگما'') استعمال کرتے ہوئے $\sum_{k=1}^{n} f(t_k)\Delta t$ سے ظاہر کیا جاتا ہے جو k کی 1 تا n قیمتوں کے لیے Δt ضرب t_k پر f کی قیمتوں کا مجموعہ ہے۔ مجموعہ کے یوں اظہار کو **سگما علامتی اظہار** کہتے ہیں۔

تعریف: متناہی مجموعہ کا سگما علامتی اظہار

علامت $\sum_{k=1}^{n} a_k$ سے مراد مجموعہ $a_1 + a_2 + \cdots + a_n$ ہے۔ مجموعہ کے **ارکان**[۱۵] a_1 تا a_n ہیں جہاں a_1 مجموعے کا پہلا اور a_n مجموعے کا آخری رکن ہے۔ متغیر k **مجموعی سلسلہ کا اشاری**[۱۶] کہلاتا ہے۔ k کی قیمتیں 1 تا n عدد صحیح ہیں۔ **مجموعی سلسلہ کی زیریں حد**[۱۷] 1 جبکہ **مجموعی سلسلہ کی بالائی حد**[۱۸] n ہے۔ زیریں اور بالائی حدود کوئی بھی دو عدد صحیح ممکن ہیں۔

□

مثال ۵.۲۶

مجموعہ کی سگما صورت	ارکان کی صورت میں مجموعہ	مجموعہ کی قیمت
$\sum_{k=1}^{5} k$	$1+2+3+4+5$	15
$\sum_{k=1}^{3} (-1)^k k$	$(-1)^1(1) + (-1)^2(2) + (-1)^3(3)$	$-1+2-3=-2$
$\sum_{k=1}^{2} \frac{k}{k+1}$	$\frac{1}{1+1} + \frac{2}{2+1}$	$\frac{1}{2} + \frac{2}{3} = \frac{7}{6}$

[۱۵] terms
[۱۶] indexofsummation
[۱۷] lowerlimitofsummation
[۱۸] upperlimitofsummation

□

مجموعی سلسلہ کی زیریں حد 1 سے ہٹ کر ہو سکتی ہے۔

مثال ۵.۲۷ مجموعہ $9 + 7 + 5 + 3 + 1$ کو سگما علامتی روپ میں لکھیں۔

حل

$$\sum_{k=0}^{4}(2k+1) \qquad k = 0 \text{ سے شروع کیا گیا ہے}$$

$$\sum_{k=1}^{5}(2k-1) \qquad k = 1 \text{ سے شروع کیا گیا ہے}$$

□

متناہی مجموعہ کا الجبرا

متناہی مجموعوں کے ساتھ کام کرتے ہوئے درج ذیل قواعد بروئے کار لائے جا سکتے ہیں۔

قاعدہ مجموعہ: $\sum_{k=1}^{n}(a_k + b_k) = \sum_{k=1}^{n} a_k + \sum_{k=1}^{n} b_k$

قاعدہ فرق: $\sum_{k=1}^{n}(a_k - b_k) = \sum_{k=1}^{n} a_k - \sum_{k=1}^{n} b_k$

قاعدہ ضرب مستقل: $\sum_{k=1}^{n} ca_k = c \cdot \sum_{k=1}^{n} a_k$ جہاں c کوئی عدد ہے۔

قاعدہ مستقل قیمت: $\sum_{k=1}^{n} c = n \cdot c$ جہاں c کوئی مستقل قیمت ہے۔

اس فہرست میں کوئی حیران کن حقیقت پیش نہیں کی گئی ہے۔ ان کے باضابطہ ثبوت (الگراجی) الجبرائی استقرا سے حاصل کیے جا سکتے ہیں جنہیں ضمیمہ ا میں پیش کیا گیا ہے۔

مثال ۵.۲۸

$$\sum_{k=1}^{n}(3k-k^2)=3\sum_{k=1}^{n}k-\sum_{k=1}^{n}k^2 \qquad \text{قاعدہ فرق اور قاعدہ ضرب مستقل}$$

$$\sum_{k=1}^{n}(-a_k)=\sum_{k=1}^{n}(-1)\cdot a_k=-1\cdot\sum_{k=1}^{n}a_k=-\sum_{k=1}^{n}a_k \qquad \text{قاعدہ ضرب مستقل}$$

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{3}(k+4)&=\sum_{k=1}^{3}k+\sum_{k=1}^{3}4\\ &=(1+2+3)+(3\cdot 4) && \text{قاعدہ مستقل قیمت}\\ &=6+12=18\end{aligned}$$

□

مثبت عدد صحیح کے کلیات مجموعہ

متناہی مجموعوں کے کئی کلیات پائے جاتے ہیں جن میں سے مشہور ترین کلیات شروع کے n عدد صحیح کا مجموعہ ہے (جو گاؤس نے 5 سال کی عمر میں اخذ کیا) اور شروع کے n عدد صحیح کے مربع اور مکعب کے مجموعوں کے کلیات ہیں۔

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{n}k&=\frac{n(n+1)}{2} && \text{ابتدائی } n \text{ عدد صحیح}\\ \sum_{k=1}^{n}k^2&=\frac{n(n+1)(2n+1)}{6} && \text{ابتدائی } n \text{ عدد صحیح کے مربع}\\ \sum_{k=1}^{n}k^3&=\Big(\frac{n(n+1)}{2}\Big)^2 && \text{ابتدائی } n \text{ عدد صحیح کے مکعب}\end{aligned} \qquad (۵.۱۳)$$

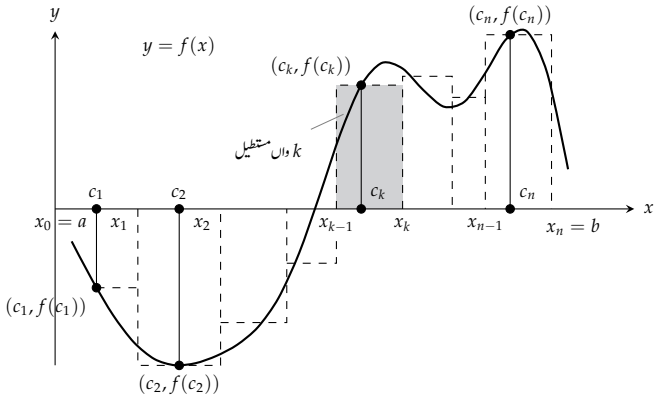
مثال ۵.۲۹ $\sum_{k=1}^{4}(k^2-3k)$ تلاش کریں۔

حل

ہم مجموعہ کو مجموعی سلسلہ کے روپ میں لکھے بغیر الجبرائی قواعد استعمال کرتے ہوئے جواب حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{4}(k^2-3k)&=\sum_{k=1}^{4}k^2-3\sum_{k=1}^{4}k && \text{قاعدہ فرق اور قاعدہ ضرب مستقل}\\ &=\frac{4(4+1)(8+1)}{6}-3\Big(\frac{4(4+1)}{2}\Big) && n=4 \text{ لیتے ہوئے مساوات ۵.۱۳}\\ &=30-30=0\end{aligned}$$

□



شکل ۵.۲۷: بند وقفہ $[a, b]$ پر عمومی تفاعل $y = f(x)$ ۔ تفاعل اور محور x کے بیچ رقبہ کو تخمینی طور پر مستطیلوں سے ظاہر کیا گیا ہے۔ نقطہ c_1 کو عین x_0 پر منتخب کیا ہوا دکھایا گیا ہے۔

ریمان مجموعے

ہم نے حصہ ۵.۴ میں تخمینی مجموعوں پر غور کیا جو زیادہ عمومی **ریمان مجموعہ** کی مخصوص مثالیں تھیں۔ ان مثالوں میں تفاعل کی قیمتیں غیر منفی تھیں جبکہ ریمان مجموعہ میں ایسی پابندی نہیں پائی جاتی۔ وقفہ $[a, b]$ پر دیے گئے اختیاری استمراری تفاعل $y = f(x)$ کو a اور b کے بیچ نقاط $x_1, x_2, \cdots, x_{n+1}$ پر n ذیلی وقفوں میں تقسیم کیا جاتا ہے (شکل ۵.۲۷)۔ یہ نقطے صرف درج ذیل شرط کے تحت منتخب کیے جاتے ہیں۔

$$a < x_1 < x_2 < \cdots < x_{n-1} < b$$

اس علامتی روپ میں مطابقت پیدا کرنے کی خاطر a کو x_0 اور b کو x_n سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ درج ذیل سلسلہ

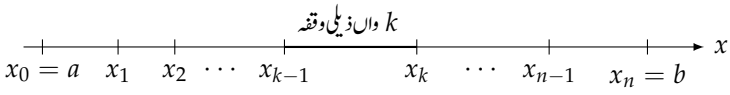
$$P = \{x_0, x_1, \cdots, x_n\}$$

کو $[a, b]$ کی **خانہ بندی**[19] کہتے ہیں۔

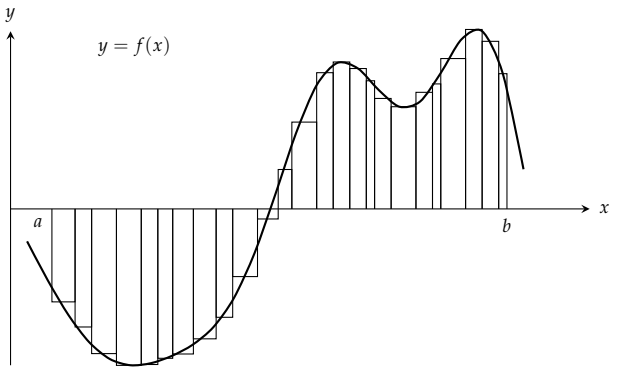
P کی خانہ بندی درج ذیل n عدد بند **ذیلی وقفوں**[20] کو ظاہر کرتی ہے۔

$$[x_0, x_1], [x_1, x_2], \cdots, [x_{n-1}, x_n]$$

بند ذیلی وقفہ $[x_{k-1}, x_k]$ کو "P کا k واں ذیلی وقفہ" کہتے ہیں۔

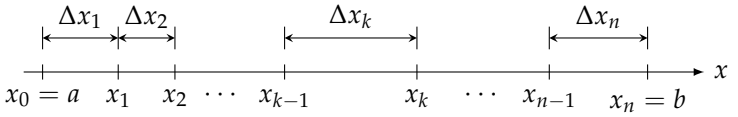


[19] partition
[20] subintervals



شکل ۵.۲۸: وقفہ $[a,b]$ کی زیادہ باریک خانہ بندی سے مستطیلوں کی تعداد بڑھتی ہے اور ان کے قاعدے نسبتاً چھوٹے ہوتے ہیں۔

k واں ذیلی وقفے کی لمبائی $\Delta x_k = x_k - x_{k-1}$ ہے۔



ہر ذیلی وقفہ $[x_{k-1}, x_k]$ میں ہم کوئی نقطہ c_k منتخب کرتے ہوئے ذیلی وقفہ میں تفاعل $y = f(x)$ پر نقطہ $(c_k, f(c_k))$ تک مستطیل بناتے ہیں۔ جب تک نقطہ c_k ذیلی وقفہ $[x_{k-1}, x_k]$ میں پایا جاتا ہو اس کا مقام غیر اہم ہے (شکل ۵.۲۷)۔

اگر $f(c_k)$ مثبت ہو تب عدد $f(c_k)\Delta x_k$ مستطیل کے قد ضرب قاعدہ یعنی مستطیل کے رقبہ کے برابر ہو گا۔ اگر $f(c_k)$ منفی عدد ہو تب $f(c_k)\Delta x_k$ مستطیل کے رقبہ کی نفی کے برابر ہو گا۔ ہم ان تمام $f(c_k)\Delta x_k$ حاصل ضرب جن کی تعداد n ہے کا مجموعہ لیتے ہیں۔

$$S_P = \sum_{k=1}^{n} f(c_k)\Delta x_k$$

یہ مجموعہ، جو P اور c_k کے انتخاب پر منحصر ہے، وقفہ $[a,b]$ پر f کا **ریمان مجموعہ**[۲۱] کہلاتا[۲۲] ہے۔

$[a,b]$ کے خانوں کی چوڑائی جتنی کم ہو، خانہ بندی سے حاصل مستطیل تفاعل f کی ترسیم اور محور x کے بیچ خطہ کو بہتر سے بہتر ظاہر کرتے ہیں (شکل ۵.۲۸ کا شکل ۵.۲۷ کے ساتھ موازنہ کریں)۔ یوں ہم توقع کرتے ہیں کہ ریمان مجموعہ کی تحدیدی قیمت پائی جائے گی۔ ہماری اس توقع کو پرکھنے کی خاطر ہمیں خانوں کی چوڑائی کم سے کم کرنے کو ریاضیاتی صورت میں لکھنا ہو گا اور جاننا ہو گا کہ آیا مطابقتی مجموعہ کی کوئی تحدیدی قیمت پائی جاتی ہے۔ ہم درج ذیل تعریف کی مدد سے ایسا کر پائیں گے۔

---

[۲۱] Riemannsum

[۲۲] جرمنی کے ریاضی دان برنہارڈ ریمان [1826-1866] نے ایسے مجموعوں کی تحدیدی قیمتوں پر کام کیا۔

خانہ بندی P کے **معیار**[۲۳] سے مراد سب سے لمبے خانے کی لمبائی ہے جس کو درج ذیل علامت سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

$$\|P\| \qquad \text{(اس کو ''}P\text{ کا معیار'' پڑھیں)}$$

خانوں کی چوڑائی بتدریج کم کرنے کے بجائے اب ہم کہتے ہیں کہ خانوں کا معیار صفر کے قریب تر پہنچایا جاتا ہے۔ جیسے جیسے معیار کو صفر کے قریب تر پہنچایا جاتا ہے ویسے ویسے ذیلی وقفوں کی لمبائی کم سے کم ہوتی جاتی ہے اور ذیلی وقفوں کی تعداد لامتناہی کے قریب تر پہنچتی ہے۔ خانوں کی چوڑائی کم کرنے سے باریک مستطیل پیدا ہوں گے۔

مثال ۵.۳۰ وقفہ $[0,2]$ کی خانہ بندی سلسلہ $P = \{0, 0.2, 0.6, 1, 1.5, 2\}$ ہے۔ P کے پانچ ذیلی وقفے درج ذیل ہیں۔

$$[0, 0.2],\ [0.2, 0.6],\ [0.6, 1],\ [1, 1.5],\ [1.5, 2]$$

ان ذیلی وقفوں کی لمبائیاں $\Delta x_1 = 0.2$ ، $\Delta x_2 = 0.4$ ، $\Delta x_3 = 0.4$ ، $\Delta x_4 = 0.5$ ،اور $\Delta x_5 = 0.5$ ہیں۔ان میں سب سے لمبے ذیلی وقفہ کی لمبائی 0.5 ہے لہٰذا خانہ بندی P کا معیار $\|P\| = 0.5$ ہے۔اس مثال میں دو ذیلی وقفوں کی لمبائی 0.5 ہے۔ □

تعریف: **قطعی تکمل بطور ریمان مجموعوں کی حد**
فرض کریں وقفہ $[a,b]$ پر $f(x)$ معین تفاعل ہے۔ہم کہتے ہیں کہ $\|P\| \to 0$ کرتے ہوئے وقفہ $[a,b]$ پر ریمان مجموعہ $\sum_{k=1}^{n} f(c_k)\Delta x_k$ کی حد اس صورت عدد I ہو گی جب درج ذیل شرط پوری ہوتی ہو۔

کسی بھی دیے گئے عدد $\epsilon > 0$ کے لیے ایسا مطابقی عدد $\delta > 0$ موجود ہے کہ ذیلی وقفہ $[x_{k-1}, x_k]$ میں کسی بھی منتخب عدد c_k کے لیے درج ذیل مطمئن ہو۔

$$\|P\| < \delta \quad \Longrightarrow \quad \left| \sum_{k=1}^{n} f(c_k)\Delta x_k \right| < \epsilon$$

□

اگر یہ حد موجود ہو تب ہم درج ذیل لکھتے ہیں۔

$$\lim_{\|P\|\to 0} \sum_{k=1}^{n} f(c_k)\Delta x_k = I$$

وقفہ $[a,b]$ پر عدد I تفاعل f کا **قطعی تکمل**[۲۴] کہلاتا ہے،اور ہم کہتے ہیں کہ $[a,b]$ پر f **قابل تکمل**[۲۵] ہے اور $[a,b]$ پر f کا ریمان مجموعہ عدد I پر **مرتکز**[۲۶] ہے۔

---

[۲۳] norm
[۲۴] definiteintegral
[۲۵] integrable
[۲۶] converges

ہم عموماً I کو $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$ لکھتے ہیں جو "a تا b تفاعل f کا تکمل" پڑھا جاتا ہے۔ یوں اگر حد موجود ہو تب درج ذیل لکھا جائے گا۔

$$\lim_{\|P\|\to 0}\sum_{k=1}^{n} f(c_k)\Delta x_k = \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$$

دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ خانہ بندی تبدیل کرتے ہوئے اور ہر خانے میں c_k کا مقام تبدیل کرنے کے باوجود استراری f کی صورت میں $\|P\| \to 0$ کرتے ہوئے ریمان مجموعوں $\sum f(c_k)\Delta x_k$ کی تحدیدی قیمت تبدیل نہیں ہوتی۔ ریمان نے ۱۸۵۴ میں درج ذیل مسئلہ ثابت کرتے ہوئے اس حقیقت کی تصدیق کر دی تھی۔ ریمان کے ثبوت کی جدید صورت احصاء کی تقریباً تمام اعلیٰ کتابوں میں پائی جاتی ہے۔

مسئلہ ۵.۱ قطعی تکمل کی موجودگی

تمام استراری تفاعل قابل تکمل ہیں۔ یعنی وقفہ $[a,b]$ پر استراری تفاعل f کا $[a,b]$ پر قطعی تکمل موجود ہو گا۔

ہم کیوں یقین کریں کہ یہ مسئلہ کارآمد ہو گا؟ وقفہ $[a,b]$ کی عمومی خانہ بندی P فرض کریں۔ چونکہ تفاعل f استراری ہے لہٰذا ہر ذیلی وقفہ پر اس کی کوئی اقل قیمت k_L اور کوئی اعظم قیمت k_H ہو گی۔ اقل قیمتوں (شکل ۵.۲۹-ا) سے حاصل ضرب $k_L\Delta x_k$ کا درج ذیل مجموعہ P پر f کا **زیریں مجموعہ**[۲۷] L کہلاتا ہے۔

$$L = k_{L1}\Delta x_1 + k_{L2}\Delta x_2 + \cdots + k_{Ln}\Delta x_n$$

اسی طرح اعظم قیمتوں (شکل ۵.۲۹-ب) سے حاصل ضرب $k_H\Delta x_k$ کا درج ذیل مجموعہ P پر f کا **بالائی مجموعہ**[۲۸] H کہلاتا ہے۔

$$H = k_{H1}\Delta x_1 + k_{H2}\Delta x_2 + \cdots + k_{Hn}\Delta x_n$$

ان کا فرق $H - L$ شکل ۵.۲۹-ج میں دکھائے گئے سیاہ ڈبوں کے رقبہ کے برابر ہو گا۔ جیسا جیسا $\|P\| \to 0$ کیا جائے ان ڈبوں کی تعداد بڑھتی جائے گی جبکہ ان کی چوڑائیاں اور لمبائیاں کم ہوتی جائیں گی۔ ہم $\|P\|$ کو صفر کے کافی نزدیک کرتے ہوئے غیر منفی عدد $H - L$ کو کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے مثبت عدد ϵ سے کم کر سکتے ہیں، یعنی

$$\lim_{\|P\|\to 0}(H - L) = 0 \tag{۵.۱۴}$$

اور جیسا اعلیٰ نصاب میں دکھایا گیا ہے درج بالا سے مراد درج ذیل ہے۔

$$\lim_{\|P\|\to 0} L = \lim_{\|P\|\to 0} H \tag{۵.۱۵}$$

بند وقفوں پر استراری تفاعل کی ایک خاصیت جس کو **یکساں استمرار**[۲۹] کہتے ہیں کی بدولت مساوات ۵.۱۴ اور مساوات ۵.۱۵ کارآمد ہیں۔ یہ خاصیت ممکن بناتی ہے کہ $\|P\| \to 0$ کرتے ہوئے ان ڈبوں، جو H اور L کے فرق کو ظاہر کرتے ہیں، کی چوڑائی کو کم کرتے ہوئے ان کا قد کم بنایا جا سکتا ہے اور ہم

---

۲۷ lowersum
۲۸ uppersum
۲۹ uniformcontinuity

ان کی چوڑائی کم کرتے ہوئے ان کے قد کو جتنا چاہیں کم کر سکتے ہیں۔ چونکہ یکساں استمرار سے منسلک ϵ بالمقابل δ کی دلیل ہم نے یہاں پیش نہیں کی لہٰذا ہم مساوات ۵.۱۵ کو ثبوت نہیں مان سکتے البتہ مذکورہ بالا دلائل اصل ثبوت کی روح پیش کرتے ہیں۔

ہم وقفہ $[a,b]$ پر استمراری تفاعل f کے لیے مساوات ۵.۱۵ کو درست تصور کرتے ہوئے P کے ہر ذیلی وقفہ $[x_{k-1}, x_k]$ پر نقطہ c_k منتخب کرتے ہوئے ریمان مجموعہ $\sum_{k=1}^{n} f(c_k)\Delta x_k$ لکھتے ہیں۔ اب ہر k کے لیے $k_L \le f(c_k) \le k_H$ ہو گا لہٰذا درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$L \le \sum_{k=1}^{n} f(c_k)\Delta x_k \le H$$

f کا ریمان مجموعہ H اور L کے بیچ پایا جاتا ہے۔ مسئلہ محصور (مسئلہ ۲.۴) کے ترمیم شدہ روپ سے ہم اخذ کرتے ہیں کہ $\|P\| \to 0$ کرتے ہوئے ریمان مجموعہ کی حد موجود ہو گی اور یہ L اور H کی مشترکہ تحدیدی قیمت ہو گی۔ (درج ذیل دیکھیں۔)

$$\lim_{\|P\|\to 0} L = \lim_{\|P\|\to 0} \sum_{k=1}^{n} f(c_k)\Delta x_k = \lim_{\|P\|\to 0} H$$

ایک لمحہ رک کر اس نتیجہ پر غور کریں۔ اس نتیجہ کے تحت ہم c_k کو جس طرح بھی منتخب کریں، $\|P\| \to 0$ کرتے ہوئے ریمان مجموعہ کی تحدیدی قیمت ایک سی حاصل ہو گی۔ ہر $f(c_k)$ کو $[x_{k-1}, x_k]$ پر f کی اقل قیمت منتخب کر کے بھی وہی حد حاصل ہو گی۔ اسی طرح ہر $f(c_k)$ کو $[x_{k-1}, x_k]$ پر f کی اعظم قیمت منتخب کر کے بھی وہی حد حاصل ہو گی۔ c_k کو بلا منصوبہ منتخب کر کے بھی یہی حد حاصل ہو گی۔

اگرچہ ہم نے قطعی تکمل کی موجودگی کا مسئلہ بالخصوص استمراری تفاعل کے لیے پیش کیا، حقیقت میں کئی غیر استمراری تفاعل بھی قابل تکمل ہیں۔ غیر محدود تفاعل کے تکمل پر حصہ ۸.۶ میں غور کیا جائے گا۔

تفاعل جن کا ریمان تکمل موجود نہیں

بعض غیر استمراری تفاعل قابل تکمل اور بعض ناقابل تکمل ہیں۔ مثلاً درج ذیل تفاعل کا $[0,1]$ پر کوئی ریمان تکمل نہیں پایا جاتا۔

$$f(x) = \begin{cases} 1, & \text{ناطق} \\ 0, & \text{غیر ناطق} \end{cases}$$

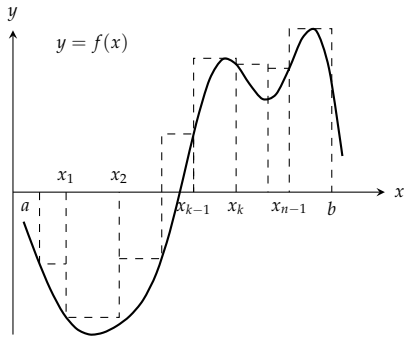
وقفہ $[0,1]$ کی کسی بھی خانہ بندی P کے لیے بالائی مجموعہ اور زیریں مجموعہ درج ذیل ہوں گے۔

$$H = \sum k_H \Delta x_k = \sum 1 \cdot \Delta x_k = \sum \Delta x_k = 1,$$
$$L = \sum k_L \Delta x_k = \sum 0 \cdot \Delta x_k = 0$$

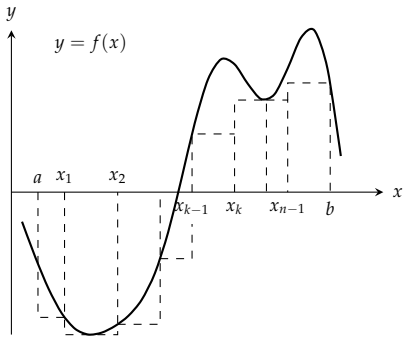
وقفہ $[0,1]$ پر f کے تکمل کی موجودگی کے لیے ضروری ہے کہ $\|P\| \to 0$ سے H اور L کی ایک سی تحدیدی قیمتیں حاصل ہوں۔ لیکن ایسا نہیں۔ (ذیل دیکھیں۔)

$$\lim_{\|P\|\to 0} L = 0, \quad \lim_{\|P\|\to 0} H = 1$$

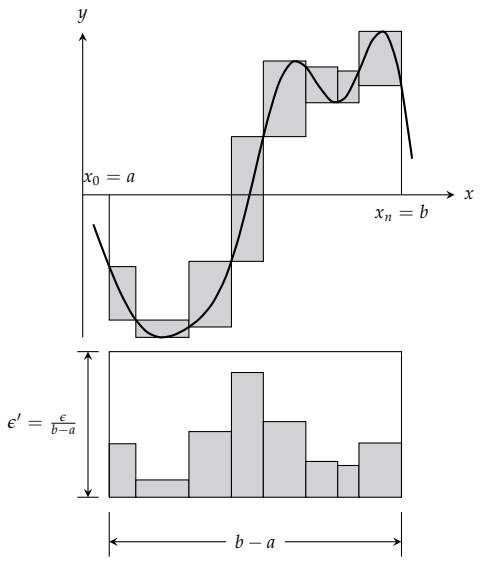
یوں $[0,1]$ پر f کا تکمل نہیں پایا جاتا۔ مستقل مضرب kf کا بھی تکمل نہیں پایا جاتا سوائے جب k صفر ہو۔



(ب) بالائی مجموعہ $H = \sum_{k=1}^{n} k_H \Delta x_k$



(ا) زیریں مجموعہ $L = \sum_{k=1}^{n} k_L \Delta x_k$

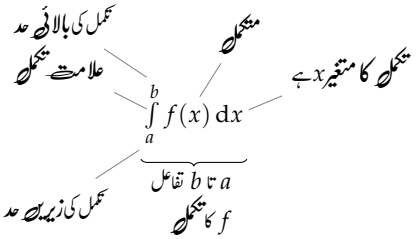


(ج) فرق $H - L$ کو $\epsilon' \cdot (b-a)$ یعنی ϵ سے کم بنایا جا سکتا ہے۔

شکل ۵.۲۹: بالائی اور زیریں مجموعوں میں فرق۔

اصطلاحات

علامت $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$ کے ساتھ بہت ساری اصطلاحات وابستہ ہیں۔ یوں $\int$ کو **علامت تکمل** کہتے ہیں، a تکمل کی **زیریں حد** جبکہ b تکمل کی **بالائی حد** ہے، f **متکمل** ہے، x تکمل کا **متغیر** ہے، جبکہ $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$ سے مراد a تا b تفاعل f کا **تکمل** ہے۔ تکمل حل کرنے سے مراد تکمل کی قیمت کی تلاش ہے۔



کسی بھی مخصوص وقفہ پر قطعی تکمل کی قیمت تفاعل پر منحصر ہوتی ہے نا کہ غیر تابع متغیر کی علامت پر۔ یوں تکمل میں غیر تابع متغیر کو x کے بجائے u یا t سے ظاہر کرتے ہوئے

$$\int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t \quad \text{یا} \quad \int_a^b f(u)\,\mathrm{d}u \quad \text{کے بجائے} \quad \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \quad \text{لکھا جائے گا۔}$$

ان تینوں تکمل سے مراد ریمان مجموعہ ہے لہٰذا غیر تابع متغیر کا تکمل کی قیمت پر کوئی اثر نہیں ہو گا اور تینوں تکمل کی قیمتیں ایک سی ہوں گی۔ اسی لیے تکمل کے متغیر کو **نقلی متغیر**[۳۰] کہتے ہیں۔

مثال ۵.۳۱ درج ذیل ریمان مجموعوں کی تحدیدی قیمت کو تکمل کی صورت میں لکھیں جہاں P وقفہ $[-1,3]$ کی خانہ بندی ہے۔

$$\lim_{\|P\|\to 0}\sum_{k=1}^{n}(3c_k^2-2c_k+5)\Delta x_k$$

حل

نقطہ c_k پر تفاعل $f(x)=3x^2-2x+5$ کی قیمت تلاش کی جا رہی ہے اور وقفہ $[-1,3]$ کی خانہ بندی کی جا رہی ہے۔ یوں ہمیں -1 تا 3 تفاعل f کا تکمل درکار ہے۔

$$\lim_{\|P\|\to 0}\sum_{k=1}^{n}(3c_k^2-2c_k+5)\Delta x_k=\int_{-1}^{3}(3x^2-2x+5)\,\mathrm{d}x$$

□

---

[۳۰] dummyvariable

تفاعلات مستقل

ہمیں مسئلہ ۱.۵ قطعی تکمل کی قیمت کے حصول کے بارے میں کچھ نہیں کہتا، ماسوائے چند مخصوص صورتوں میں جہاں دوسرا مسئلہ (حصہ ۷.۵) زیر استعمال ہو گا۔ تفاعل مستقل ان مخصوص صورتوں میں سے ایک ہے۔ اگر ہم فرض کریں کہ وقفہ $[a,b]$ پر f تفاعل مستقل $f(x) = c$ ہو تب c_k کے کسی بھی انتخاب کے لیے درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned}
\sum_{k=1}^{n} f(c_k)\Delta x_k &= \sum_{k=1}^{n} c \cdot \Delta x_k && f(c_k) \text{ ہر نقطہ پر } c \text{ کے برابر ہے} \\
&= c \cdot \sum_{k=1}^{n} \Delta x_k && \text{مجموعہ کا قاعدہ برائے مستقل مضرب} \\
&= c(b-a) && \text{وقفہ } [a,b] \text{ کی لمبائی } b-a \text{ ہے} \sum_{k=1}^{n} \Delta x_k
\end{aligned}$$

چونکہ تمام مجموعوں کی قیمت ان کی تحدیدی قیمت $c(b-a)$ کے برابر ہے لہٰذا تکمل کی قیمت بھی یہی ہو گی۔ یوں درج ذیل درست ہو گا۔

وقفہ $[a,b]$ جس پر تفاعل $f(x)$ کی قیمت مستقل c ہے کا تکمل درج ذیل ہو گا۔

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \int_a^b c\,\mathrm{d}x = c(b-a)$$

مثال ۵.۳۲

ا. $\int_{-1}^{4} 3\,\mathrm{d}x = 3(4-(-1)) = (3)(5) = 15$

ب. $\int_{-1}^{4} (-3)\,\mathrm{d}x = -3(4-(-1)) = (-3)(5) = -15$

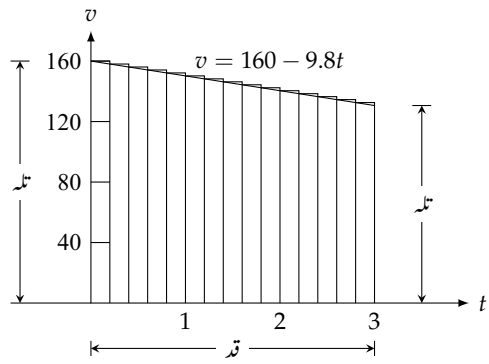
□

غیر منفی تفاعل کی ترسیم کے نیچے رقبہ

گولا کی بلندی کا اندازہ لگانے کی خاطر مثال ۵.۲۲ میں مجموعہ کی ترکیب استعمال کی گئی جو وقفہ $[0,3]$ پر گولا کے تفاعل رفتار

$$v = f(t) = 160 - 9.8t$$

کے ریمان مجموعے تھے۔ شکل ۵.۳۰ میں t محور اور تفاعل $v = 160 - 9.8t$ کے بیچ رقبہ کو مستطیلوں سے ظاہر کرنا دکھایا گیا ہے۔ اس ذوزنقہ رقبے کا قد 3، زیریں تلا 160 اور بالائی تلا 130.6 ہے۔ جیسے جیسے خانہ بندی کا معیار صفر کے قریب تر پہنچتا ہے، اتنا باریک مستطیل اصل رقبے پر بہتر



شکل ۵.۳۰: وقفہ $[0, 3]$ پر تفاعل رفتار $v = 160 - 9.8t$ کے ریمان رقبہ کے لیے مستطیل۔

بیٹھتے ہیں۔ ذوزنقہ کا اصل رقبہ درج ذیل ہے۔

$$\text{رقبہ} = \text{قد} \cdot \frac{\text{زیریں تلا} + \text{بالائی تلا}}{2} = 3 \cdot \frac{130.6 + 160}{2} = 435.9$$

آپ کو یاد ہو گا مثال ۵.۲۲ میں مجموعوں کی تحدیدی قیمت 435.6 تھی۔ یوں ہم تکمل کی قیمت بھی دریافت کر سکتے ہیں۔ (ذیل دیکھیں۔)

$$\int_0^3 (160 - 9.8t)\,\mathrm{d}t = \text{رقبہ ذوزنقہ} = 435.9$$

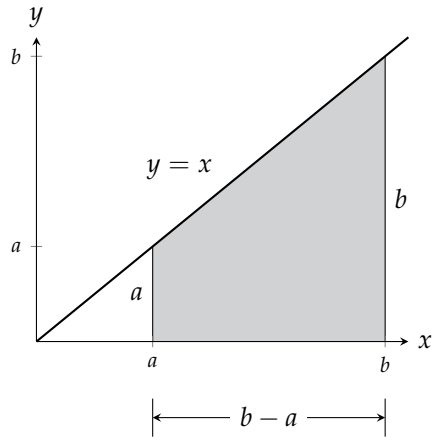
ہم تکمل اور رقبہ کے تعلق کو دو طرح استعمال کر سکتے ہیں۔ جب ہمیں محور x اور استمراری غیر منفی تفاعل $y = f(x)$ کے بیچ رقبے کا کلیہ معلوم ہو تب ہم تکمل کی قیمت اس رقبہ سے حاصل کر سکتے ہیں۔ جب ہمیں رقبہ معلوم نہ ہو تب ہم تفاعل کے تکمل سے رقبہ تلاش کر سکتے ہیں۔

تعریف: فرض کریں وقفہ $[a, b]$ پر $f(x) \geq 0$ استمراری ہے۔ تفاعل f کی ترسیم اور محور x کے بیچ رقبہ درج ذیل ہو گا۔

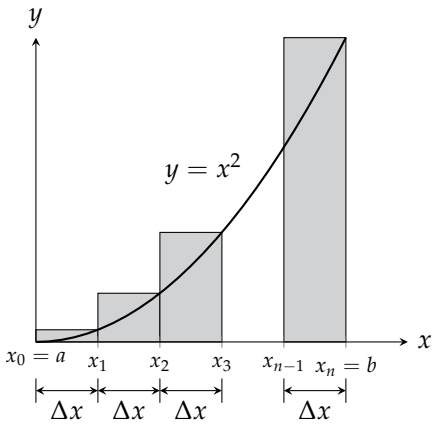
$$S = \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$$

□

ہم نے درج بالا تعریف غیر معیاری اشکال کے لیے پیش کی۔ کیا یہ تعریف معیاری اشکال کے لیے بھی کارآمد ہو گی؟ اس کا جواب ہے، ''جی ہاں''، البتہ یہ ثابت کرنا اتنا آسان نہیں اور اس پر مزید بات نہیں کی جائے گی۔



شکل ۵.۳۱: خطہ برائے مثال ۵.۳۳



شکل ۵.۳۲: ریمان مجموعوں کے مستطیل (مثال ۵.۳۴)

مثال ۵.۳۳ رقبہ استعمال کرتے ہوئے تکمل کی قیمت کی تلاش
درج ذیل تکمل کی قیمت تلاش کریں۔

$$\int_a^b x\,\mathrm{d}x, \quad 0 < a < b$$

حل

ہم خطہ $a < x < b$ کے لیے $y = x$ ترسیم کرتے ہیں جس سے ذوزنقہ حاصل ہوتا ہے (شکل ۵.۳۱)۔ تکمل کی قیمت ذوزنقہ کی قیمت سے تلاش کرتے ہیں۔

$$\int_a^b x\,\mathrm{d}x = (b-a)\cdot\frac{a+b}{2} = \frac{b^2}{2} - \frac{a^2}{2}$$

یوں $a = 1$ اور $b = \sqrt{5}$ کی صورت میں درج ذیل ہوگا۔

$$\int_1^{\sqrt{5}} x\,\mathrm{d}x = \frac{(\sqrt{5})^2}{2} - \frac{1^2}{2} = 2$$

دھیان رہے کہ x کا ضد تفرق $\frac{x^2}{2}$ ہے جو تکمل اور رقبہ کے تعلق کی طرف اشارہ ہے۔ □

مثال ۵.۳۴ قطعی تکمل سے رقبے کا حصول
قطع مکافی $y = x^2$ اور محور x کے بیچ وقفہ $[0, b]$ پر رقبہ تلاش کریں (شکل ۵.۳۲)۔

حل

ہم تکمل کی قیمت ریمان رقبوں کی حد سے حاصل کرتے ہیں۔ ہم (غیر معیاری) تفاعل کو ترسیم کر کے وقفہ $[0, b]$ کو n یکساں ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ یوں ہر ذیلی وقفے کی لمبائی $\Delta x = \frac{b-0}{n} = \frac{b}{n}$ ہو گی۔ خانہ بندی کے نقطے درج ذیل ہوں گے۔

$$x_0 = 0, \quad x_1 = \Delta x, \quad x_2 = 2\Delta x, \quad \cdots, \quad x_{n-1} = (n-1)\Delta x, \quad x_n = n\Delta x = b$$

ہم جس طرح چاہیں c_k نقطے منتخب کر سکتے ہیں۔ ہم ہر ذیلی وقفہ کے دائیں سر نقطہ کو c_k منتخب کرتے ہیں۔ یوں $c_1 = x_1$، $c_2 = x_2$، وغیرہ ہو گا۔ منتخب کردہ نقطوں سے حاصل مستطیلوں کے رقبے درج ذیل ہیں۔

$$\begin{aligned}
f(c_1)\Delta x &= f(\Delta x)\Delta x = (\Delta x)^2\Delta x = (1^2)(\Delta x)^3 \\
f(c_2)\Delta x &= f(2\Delta x)\Delta x = (2\Delta x)^2\Delta x = (2^2)(\Delta x)^3 \\
&\vdots \\
f(c_n)\Delta x &= f(n\Delta x)\Delta x = (n\Delta x)^2\Delta x = (n^2)(\Delta x)^3
\end{aligned}$$

ان رقبوں کا مجموعہ درج ذیل ہے۔

$$\begin{aligned}
S_n &= \sum_{k=1}^{n} f(c_k)\Delta x \\
&= \sum_{k=1}^{n} k^2(\Delta x)^3 \\
&= (\Delta x)^3 \sum_{k=1}^{n} k^2 && (\Delta x)^3 \text{ مستقل ہے} \\
&= \frac{b^3}{n^3} \cdot \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} && \Delta x = \tfrac{b}{n} \text{ مساوات ۵.۱۳ میں} \\
&= \frac{b^3}{6} \cdot \frac{(n+1)(2n+1)}{n^2} \\
&= \frac{b^3}{6} \cdot \frac{2n^2+3n+1}{n^2} \\
&= \frac{b^3}{6} \cdot \left(2 + \frac{3}{n} + \frac{1}{n^2}\right)
\end{aligned}$$

اب قطعی تکمل کی تعریف

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \lim_{\|P\|\to 0} \sum_{k=1}^{n} f(c_k)\Delta x$$

استعمال کرتے ہوئے $x = 0$ تا $x = b$ قطع مکافی کے نیچے رقبہ تلاش کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\int_0^b x^2\,\mathrm{d}x &= \lim_{n\to\infty} S_n && \text{یہاں } \|P\| \to 0 \text{ سے مراد } n \to \infty \text{ ہے}\\ &= \lim_{n\to\infty} \frac{b^3}{6}\cdot\left(2+\frac{3}{n}+\frac{1}{n^2}\right) && \text{مذکورہ بالا مساوات}\\ &= \frac{b^3}{6}\cdot(2+0+0) = \frac{b^3}{3}\end{aligned}$$

یوں $b = 1$ اور $b = 1.5$ کی صورت میں درج ذیل جوابات حاصل ہوں گے۔

$$\int_0^1 x^2\,\mathrm{d}x = \frac{1^3}{3} = \frac{1}{3}, \quad \int_0^{1.5} x^2\,\mathrm{d}x = \frac{(1.5)^3}{3} = \frac{3.375}{3} = 1.125$$

یہاں بھی دھیان رہے کہ x^2 کا ضد تفرق $\frac{x^3}{3}$ ہے۔ □

سوالات

سگما روپ

سوال ۱ تا سوال ۶ میں مجموعہ کو سگما روپ میں لکھنے کے بعد مجموعے کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱ $\sum_{k=1}^{2} \frac{6k}{k+1}$

سوال ۲ $\sum_{k=1}^{3} \frac{k-1}{k}$

سوال ۳ $\sum_{k=1}^{4} \cos k\pi$

سوال ۴ $\sum_{k=1}^{5} \sin k\pi$

سوال ۵ $\sum_{k=1}^{3} (-1)^{k+1} \sin \frac{\pi}{k}$

سوال ۶ $\sum_{k=1}^{4} (-1)^k \cos k\pi$

سوال ۷ درج ذیل میں سے کون سی $1+2+4+8+16+32$ کا سگما علامتی روپ ہے۔

ا. $\sum_{k=1}^{6} 2^{k-1}$ ب. $\sum_{k=0}^{5} 2^{k}$ ج. $\sum_{k=-1}^{4} 2^{k+1}$

سوال ۸ درج ذیل میں سے کون سا $1 - 2 + 4 - 8 + 16 - 32$ کا سگما علامتی روپ ہے۔

ا. $\sum_{k=1}^{6} (-2)^{k-1}$ ب. $\sum_{k=0}^{5} (-1)^{k} 2^{k}$ ج. $\sum_{k=-2}^{3} (-1)^{k+1} 2^{k+2}$

سوال ۹ درج ذیل میں سے کون سا کلیہ باقی دو کلیات سے مختلف ہے؟

ا. $\sum_{k=2}^{4} \frac{(-1)^{k-1}}{k-1}$ ب. $\sum_{k=0}^{2} \frac{(-1)^{k}}{k+1}$ ج. $\sum_{k=-1}^{1} \frac{(-1)^{k}}{k+2}$

سوال ۱۰ درج ذیل میں سے کون سا کلیہ باقی دو کلیات سے مختلف ہے؟

ا. $\sum_{k=1}^{4} (k-1)^2$ ب. $\sum_{k=-1}^{3} (k+1)^2$ ج. $\sum_{k=-3}^{-1} k^2$

سوال ۱۱ تا سوال ۱۶ میں دیے مجموعوں کو سگمار وپ میں لکھیں۔ آپ کے جواب کی صورت مجموعی سلسلے کی زیریں حد پر منحصر ہو گی۔

سوال ۱۱ $1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6$

سوال ۱۲ $1 + 4 + 9 + 16$

سوال ۱۳ $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16}$

سوال ۱۴ $2 + 4 + 6 + 8 + 10$

سوال ۱۵ $1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5}$

سوال ۱۶ $-\frac{1}{5} + \frac{2}{5} - \frac{3}{5} + \frac{4}{5} - \frac{5}{5}$

متناہی مجموعہ کی قیمت

سوال ۱۷ فرض کریں کہ $\sum_{k=1}^{n} a_k = -5$ اور $\sum_{k=1}^{n} b_k = 6$ ہیں۔ درج ذیل کی قیمتیں تلاش کریں۔

ا. $\sum_{k=1}^{n} 3a_k$ ب. $\sum_{k=1}^{n} \frac{b_k}{6}$ ج. $\sum_{k=1}^{n} (a_k + b_k)$ د. $\sum_{k=1}^{n} (a_k - b_k)$ ھ. $\sum_{k=1}^{n} (b_k - 2a_k)$

سوال۱۸ فرض کریں کہ $\sum_{k=1}^{n} a_k = 0$ اور $\sum_{k=1}^{n} b_k = 1$ ہیں۔درج ذیل کی قیمتیں تلاش کریں۔

ا. $\sum_{k=1}^{n} 8a_k$ ب. $\sum_{k=1}^{n} 250b_k$ ج. $\sum_{k=1}^{n} (a_k + 1)$ د. $\sum_{k=1}^{n} (b_k - 1)$

سوال۱۹تا سوال۲۸ میں دیے گئے الجبرائی فقروں کی قیمتوں کو صفحہ ۴۵۱ پر دیے گئے متناہی مجموعہ کے الجبرائی قواعد اور مساوات ۵.۱۳ میں دیے کلیات کی مدد سے تلاش کریں۔

سوال۱۹

ا. $\sum_{k=1}^{10} k$ ب. $\sum_{k=1}^{10} k^2$ ج. $\sum_{k=1}^{10} k^3$

سوال۲۰

ا. $\sum_{k=1}^{13} k$ ب. $\sum_{k=1}^{13} k^2$ ج. $\sum_{k=1}^{13} k^3$

سوال۲۱ $\sum_{k=1}^{7} (-2k)$

سوال۲۲ $\sum_{k=1}^{5} \frac{\pi k}{15}$

سوال۲۳ $\sum_{k=1}^{6} (3 - k^2)$

سوال۲۴ $\sum_{k=1}^{6} (k^2 - 5)$

سوال۲۵ $\sum_{k=1}^{5} k(3k + 5)$

سوال۲۶ $\sum_{k=1}^{7} k(2k + 1)$

سوال۲۷ $\sum_{k=1}^{5} \frac{k^3}{225} + \left(\sum_{k=1}^{5} k \right)^3$

سوال۲۸ $\left(\sum_{k=1}^{7} k \right)^2 - \sum_{k=1}^{7} \frac{k^3}{4}$

ریمان مجموعوں کے لیے مستطیلیں

سوال ۲۹ تا سوال ۳۲ میں تفاعل $f(x)$ کو دیے گئے وقفے پر ترسیم کریں۔ وقفے کے ایک جتنے لمبے چار ذیلی وقفوں میں خانہ بندی کریں۔ ترسیم پر ریمان مجموعہ $\sum_{k=1}^{4} f(c_k)\Delta x_k$ کے ساتھ وابستہ مستطیل دکھائیں جہاں k واں ذیلی وقفے کا (ا) بایاں سر نقطہ، (ب) دایاں سر نقطہ، (ج) وسطی نقطہ c_k ہے۔ (بائیں، دائیں، اور وسطی نقطوں کے لیے علیحدہ علیحدہ ترسیم کھینچیں۔)

سوال ۲۹ $f(x) = x^2 - 1, \quad [0, 2]$

سوال ۳۰ $f(x) = -x^2, \quad [0, 1]$

سوال ۳۱ $f(x) = \sin x, \quad [-\pi, \pi]$

سوال ۳۲ $f(x) = \sin x + 1, \quad [-\pi, \pi]$

سوال ۳۳ خانہ بندی $P = \{0, 1.2, 1.5, 2.3, 2.6, 3\}$ کا معیار تلاش کریں۔

سوال ۳۴ خانہ بندی $P = \{-2, -1.6, -0.5, 0, 0.8, 1\}$ کا معیار تلاش کریں۔

حد کا بطور تکمل اظہار

سوال ۳۵ تا سوال ۴۲ میں دی گئی حد کو بطور قطعی تکمل ظاہر کریں۔

سوال ۳۵ $\lim_{\|P\|\to 0} \sum_{k=1}^{n} c_k^2 \Delta x_k$ جہاں $[0, 2]$ کی خانہ بندی P ہے۔

سوال ۳۶ $\lim_{\|P\|\to 0} \sum_{k=1}^{n} 2c_k^3 \Delta x_k$ جہاں $[-1, 0]$ کی خانہ بندی P ہے۔

سوال ۳۷ $\lim_{\|P\|\to 0} \sum_{k=1}^{n} (c_k^2 - 3c_k)\Delta x_k$ جہاں $[-7, 5]$ کی خانہ بندی P ہے۔

سوال ۳۸ $\lim_{\|P\|\to 0} \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{c_k} \Delta x_k$ جہاں $[1, 4]$ کی خانہ بندی P ہے۔

سوال ۳۹ $\lim_{\|P\|\to 0} \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{1-c_k} \Delta x_k$ جہاں $[2, 3]$ کی خانہ بندی P ہے۔

سوال ۴۰ $\lim_{\|P\|\to 0} \sum_{k=1}^{n} \sqrt{4 - c_k^2} \Delta x_k$ جہاں $[0, 1]$ کی خانہ بندی P ہے۔

سوال ۴۱ $\lim_{\|P\|\to 0} \sum_{k=1}^{n} (\sec c_k)\Delta x_k$ جہاں $[-\pi/4, 0]$ کی خانہ بندی P ہے۔

سوال ۴۲ $\lim_{\|P\|\to 0} \sum_{k=1}^{n} (\tan c_k)\Delta x_k$ جہاں $[0, \pi/4]$ کی خانہ بندی P ہے۔

تفاعل مستقل

سوال ۴۳تا سوال ۴۸ میں تکمل کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۴۳ $\int_{-2}^{1} 5\,\mathrm{d}x$

سوال ۴۴ $\int_{3}^{7} (-20)\,\mathrm{d}x$

سوال ۴۵ $\int_{0}^{3} (-160)\,\mathrm{d}t$

سوال ۴۶ $\int_{-4}^{-1} \frac{\pi}{2}\,\mathrm{d}\theta$

سوال ۴۷ $\int_{-2.1}^{3.4} 0.5\,\mathrm{d}s$

سوال ۴۸ $\int_{\sqrt{2}}^{\sqrt{18}} \sqrt{2}\,\mathrm{d}r$

رقبہ سے تکمل کی قیمت کا حصول

سوال ۴۹تا سوال ۵۶ میں متکمل کو ترسیم کرتے ہوئے رقبے سے تکمل کی قیمت حاصل کریں۔

سوال ۴۹ $\int_{-2}^{4} \left(\frac{x}{2} + 3\right)\,\mathrm{d}x$

سوال ۵۰ $\int_{1/2}^{3/2} (-2x + 4)\,\mathrm{d}x$

سوال ۵۱ $\int_{-3}^{3} \sqrt{9 - x^2}\,\mathrm{d}x$

سوال ۵۲ $\int_{-4}^{0} \sqrt{16 - x^2}\,\mathrm{d}x$

سوال ۵۳ $\int_{-2}^{1} |x|\,\mathrm{d}x$

سوال ۵۴ $\int_{-1}^{1} (1 - |x|)\,\mathrm{d}x$

سوال ۵۵ $\int_{-1}^{1} (2 - |x|)\,\mathrm{d}x$

سوال ۵۶ $\int_{-1}^{1} (1 + \sqrt{1 - x^2})\,\mathrm{d}x$

سوال ۵۷تا سوال ۶۰ میں تکمل کی قیمت رقبہ سے حاصل کریں۔

سوال ۵۷ $\int_{0}^{b} x\,\mathrm{d}x, \quad b > 0$

سوال۵۸ $\int_0^b 4x\,\mathrm{d}x, \quad b > 0$

سوال۵۹ $\int_a^b 2s\,\mathrm{d}s, \quad 0 < a < b$

سوال۶۰ $\int_a^b 3t\,\mathrm{d}t, \quad 0 < a < b$

قیمت کی تلاش

سوال۶۱تا سوال۷۲ میں دیے تکمل کی قیمت کو مثال ۵.۳۳ اور مثال ۵.۳۴ کے نتائج استعمال کرتے ہوئے تلاش کریں۔

سوال۶۱ $\int_1^{\sqrt{2}} x\,\mathrm{d}x$

سوال۶۲ $\int_{0.5}^{2.5} x\,\mathrm{d}x$

سوال۶۳ $\int_{\pi}^{2\pi} \theta\,\mathrm{d}\theta$

سوال۶۴ $\int_{\sqrt{2}}^{5\sqrt{2}} r\,\mathrm{d}r$

سوال۶۵ $\int_0^{\sqrt[3]{7}} x^2\,\mathrm{d}x$

سوال۶۶ $\int_0^{0.3} s^2\,\mathrm{d}s$

سوال۶۷ $\int_0^{1/2} t^2\,\mathrm{d}t$

سوال۶۸ $\int_0^{\pi/2} \theta^2\,\mathrm{d}\theta$

سوال۶۹ $\int_0^{2a} x\,\mathrm{d}x$

سوال۷۰ $\int_a^{\sqrt{3}a} x\,\mathrm{d}x$

سوال۷۱ $\int_0^{\sqrt[3]{b}} x^2\,\mathrm{d}x$

سوال۷۲ $\int_0^{3b} x^2\,\mathrm{d}x$

رقبے کی تلاش

سوال۷۳تا سوال۷۶ میں وقفہ $[0, b]$ پر محور x اور دیے گئے تفاعل کے گراف کے نیچے رقبہ کو قطعی تکمل کی مدد سے حاصل کریں۔

سوال۷۳ $y = 3x^2$

سوال ۷۴ $y = \pi x^2$

سوال ۷۵ $y = 2x$

سوال ۷۶ $y = \frac{x}{2} + 1$

نظریہ اور مثالیں

سوال ۷۷ درج ذیل تکمل کی قیمت اعظم کرنے کی خاطر درکار a اور b تلاش کریں۔(اشارہ: متکمل کہاں مثبت ہے؟)

$$\int_a^b (x - x^2)\,\mathrm{d}x$$

سوال ۷۸ درج ذیل تکمل کی قیمت اقل کرنے کی خاطر درکار a اور b تلاش کریں۔

$$\int_a^b (x^4 - 2x^2)\,\mathrm{d}x$$

سوال ۷۹ بڑھتے تفاعل کے بالائی اور زیریں مجموعے

(ا) فرض کریں کہ جیسے جیسے x وقفہ $[a, b]$ پر بائیں سے دائیں چلتا ہے، تفاعل $f(x)$ کی ترسیم بتدریج اوپر اٹھتی ہے۔ فرض کریں وقفہ $[a, b]$ کی n عدد یکساں لمبائیوں کے ذیلی وقفوں میں خانہ بندی P ہے جہاں ایک خانے کی لمبائی $\frac{b-a}{n} = \Delta x$ ہے۔ شکل ۵.۳۳ کو استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ اس خانہ بندی پر f کے بالائی اور زیریں مجموعوں میں فرق کو ترسیمی طور پر مستطیل R سے ظاہر کیا جاسکتا ہے جس کی جسامت $[f(b) - f(a)]$ ضرب Δx ہے۔(اشارہ: فرق $H - L$ ان رقبوں کا مجموعہ ہے جن کے وتر $Q_0Q_1, Q_1Q_2, \cdots, Q_{n-1}Q_n$ اس ترسیم پر پائے جاتے ہیں۔ انہیں افقی مستطیل R پر منتقل کیا جاسکتا ہے۔)

(ب) فرض کریں ذیلی وقفوں کی لمبائیاں ایک سی نہیں ہیں بلکہ خانہ بندی $[a, b]$ پر مختلف ذیلی وقفوں کی لمبائی Δx_k مختلف ہے۔ اگر Δx_H خانہ بندی P کا معیار ہو تب دکھائیں کہ

$$H - L \le \left|f(b) - f(a)\Delta x_H\right|$$

ہوگا لہٰذا $\lim_{\|P\|\to 0}(H - L) = 0$ ہوگا۔

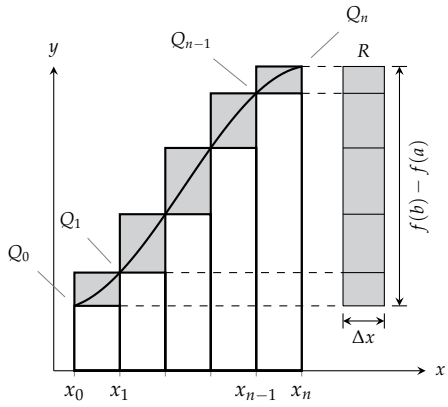
سوال ۸۰ گھٹتے تفاعل کے بالائی اور زیریں مجموعے

(ا) فرض کریں کہ جیسے جیسے x وقفہ $[a, b]$ پر بائیں سے دائیں چلتا ہے، تفاعل $f(x)$ کی ترسیم بتدریج نیچے گرتی ہے۔ سوال ۷۹ کی طرح اس کا خاکہ بنائیں۔ فرض کریں وقفہ $[a, b]$ کی خانہ بندی P ہے جہاں تمام خانوں کی لمبائیاں ایک سی ہیں۔ سوال ۷۹ کی طرح فرق $H - L$ تلاش کریں۔

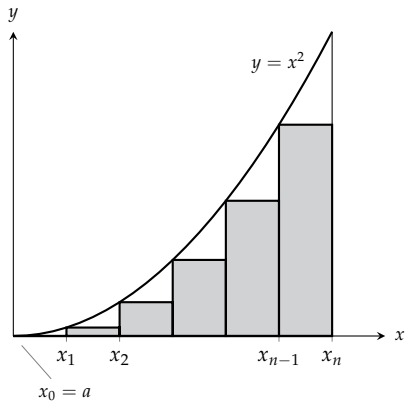
(ب) فرض کریں خانوں کی لمبائیاں ایک سی نہیں بلکہ ہر Δx_k مختلف ہے۔ دکھائیں کہ سوال ۷۹ کی عدم مساوات

$$H - L \le \left|f(b) - f(a)\right| \Delta x_H$$

اب بھی کارآمد ہے لہٰذا $\lim_{\|P\|\to 0}(H - L) = 0$ ہوگا۔



شکل ۵.۳۳: بالائی اور زیریں مجموعوں میں فرق $[f(b) - f(a)]\Delta x$ ہوگا۔



شکل ۵.۳۴: ریمان مستطیل برائے سوال ۸۱

سوال ۸۱ تکمل $0 < b$ $\int_0^b x^2\,\mathrm{d}x$ کی قیمت مثال ۵.۳۴ کے طرز پر حاصل کریں البتہ اب ہر خانے کے بائیں سرنقطے پر قیمت استعمال کریں (شکل ۵.۳۴)۔

سوال ۸۲ دکھائیں کہ مجموعہ

$$S_n = \frac{1}{n}\left[\frac{1}{n} + \frac{2}{n} + \frac{3}{n} + \cdots + \frac{n-1}{n}\right]$$

درحقیقت $\int_0^1 x\,\mathrm{d}x$ کا تخمینی رقبہ دیتا ہے۔ یوں حد $\lim_{n\to\infty} S_n$ تلاش کریں۔ (اشارہ: وقفہ $[0,1]$ کی یکساں n ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہوئے ہر ذیلی وقفے کے بائیں سرنقطے پر قیمت استعمال کرتے ہوئے مطابقتی مستطیلوں کے رقبہ کا مجموعہ لکھیں۔)

سوال ۸۳ درج ذیل

$$S_n = \frac{1^2}{n^3} + \frac{2^2}{n^3} + \frac{(n-1)^2}{n^3}$$

کو

$$S_n = \frac{1}{n}\left[\left(\frac{1}{n}\right)^2 + \left(\frac{2}{n}\right)^2 + \cdots + \left(\frac{n-1}{n}\right)^2\right]$$

روپ میں لکھیں جس کو $\int_0^1 x^2\,\mathrm{d}x$ کی تخمینی قیمت تصور کیا جا سکتا ہے۔ یوں حد $\lim_{n\to\infty} S_n$ تلاش کریں۔ (اشارہ: وقفہ $[0,1]$ کو n برابر لمبائیوں کے ذیلی وقفوں میں تقسیم کریں اور ہر خانے کے بائیں سرنقطے پر قیمت استعمال کرتے ہوئے مطابقتی مستطیلوں کے رقبوں کا مجموعہ لیں۔)

سوال ۸۴ درج ذیل کلیہ استعمال

$$\sin h + \sin 2h + \sin 3h + \cdots + \sin mh = \frac{\cos(h/2) - \cos(m + 1/2)h}{2\sin(h/2)}$$

کرتے ہوئے $y = \sin x$ کے نیچے $x = 0$ تا $x = \pi/2$ رقبہ درج ذیل دو اقدام سے تلاش کریں۔

ا. وقفہ $[0, \pi/2]$ کو n برابر لمبائیوں کے ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہوئے مطابقتی بالائی مجموعہ H تلاش کریں۔

ب. $n \to \infty$ اور $\Delta x = \frac{b-a}{n} \to 0$ کرتے ہوئے H کی حد تلاش کریں۔

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۸۵ تا سوال ۹۰ میں دیے گئے تکمل پر مرتکز ریمان مجموعوں کے ساتھ منسلک مستطیلوں کو کمپیوٹر پر بنائیں۔ ذیلی وقفوں کی تعداد $n = 4, 10, 20, 50$ لیں اور ان کی لمبائیاں ایک سی لیں۔

سوال ۸۵ $\int_0^1 (1 - x)\,dx = \frac{1}{2}$

سوال ۸۶ $\int_0^1 (x^2 + 1)\,dx = \frac{4}{3}$

سوال ۸۷ $\int_{-\pi}^{\pi} \cos x\,dx = 0$

سوال ۸۸ $\int_0^{\pi/4} \sec^2 x\,dx = 1$

سوال ۸۹ $\int_{-1}^{1} |x|\,dx = 1$

سوال ۹۰ $\int_1^2 \frac{1}{x}\,dx = \ln 2$

سوال ۹۱ (ا) مجموعہ S_n جو سوال ۸۲ میں پیش کیا گیا ہے کو سگما علامتی روپ میں لکھ کر کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے $\lim_{n\to\infty} S_n$ تلاش کریں۔
(ب) سوال ۸۳ میں دیے گئے S_n کے لیے دوبارہ حل کریں۔

سوال ۹۲ مجموعہ $\sin h + \sin 2h + \cdots \sin mh$ جسے سوال ۸۴ میں پیش کیا گیا ہے کو سگما علامتی روپ میں لکھ کر کمپیوٹر کی مدد سے $\lim_{n\to\infty} S_n$ تلاش کریں۔

سوال ۹۳ بائیں نقطی قیمتیں استعمال کرتے ہوئے مثال ۵.۲۳ کے مجموعہ کا سگما علامتی روپ درج ذیل ہے۔

$$S_4 = \sum_{k=1}^{4} 4[9 - (-2 + (k-1))^2]$$

ا. سگما علامتی روپ استعمال کرتے ہوئے بائیں نقطی مجموعہ S_8 اور S_{25} لکھیں جہاں ہر خانے کی لمبائی بالترتیب $\frac{4}{8}$ اور $\frac{4}{25}$ ہو گی۔

ب. سگما علامتی روپ استعمال کرتے ہوئے بائیں نقطی مجموعہ S_n لکھیں جو n خانوں پر مشتمل ہے اور جہاں ہر خانے کی لمبائی $\frac{4}{n}$ ہے۔

ج. حد $\lim_{n\to\infty} S_n$ تلاش کریں۔ اس حد کا ٹھوس جسم کے حجم کے ساتھ کیا تعلق ہے؟

سوال ۹۴ بائیں سر نقطی قیمت مجموعہ برائے مثال ۵.۲۴ درج ذیل ہے۔

$$S_8 = \sum_{k=1}^{8} \pi[16 - (-1 + (k-1))^2]$$

ا. بائیں سر نقطی مجموعہ S_{16} اور S_{80} کو سگما علامتی روپ میں لکھیں جہاں ہر خانے کی لمبائی بالترتیب $\frac{1}{2}$ اور $\frac{1}{10}$ ہو گی۔

ب. بائیں سر نقطی مجموعہ S_n کو سگما علامتی روپ میں لکھیں جہاں ہر خانے کی لمبائی $\frac{8}{n}$ اور خانوں کی تعداد n ہو گی۔

ج. حد $\lim_{n\to\infty} S_n$ تلاش کریں۔ اس حد کا ٹھوس جسم کے حجم کے ساتھ کیا تعلق ہو گا؟

۵.۶ خصوصیات، رقبہ، اور اوسط قیمت مسئلہ

اس حصہ میں تکمل کے قواعد اور تکمل کے رقبہ کے ساتھ تعلق پر غور کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اوسط قیمت پر دوبارہ غور کیا جائے گا۔

قطعی تکمل کے خواص

ہم عموماً قطعی تکملات کا مجموعہ اور فرق حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا متکمل کو مستقل سے ضرب دینا چاہتے ہیں، یا ان کا موازنہ دیگر قطعی تکمل کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم ایسا درج ذیل قواعد کے تحت کرتے ہیں۔

قواعد برائے قطعی تکمل

ا. صفر: $\int_a^a f(x)\,\mathrm{d}x = 0$ (تعریف)

۲. تکمل کی ترتیب: $\int_b^a f(x)\,\mathrm{d}x = -\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$ (تعریف)

۳. مستقل مضرب: $\int_a^b kf(x)\,\mathrm{d}x = k\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$ (k کوئی بھی عدد ہو سکتا ہے)
$(k=-1)$ $\int_a^b -f(x)\,\mathrm{d}x = -\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$

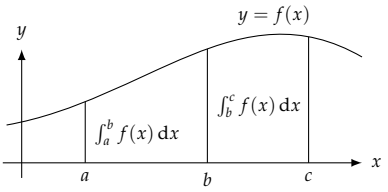
۴. مجموعہ اور فرق: $\int_a^b (f(x) \mp g(x))\,\mathrm{d}x = \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \mp \int_a^b g(x)\,\mathrm{d}x$

۵. جمع پذیری: $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x + \int_b^c f(x)\,\mathrm{d}x = \int_a^c f(x)\,\mathrm{d}x$

۶. اقل و اعظم عدم مساوات: اگر وقفہ $[a,b]$ پر f کی اعظم قیمت f_H اور اقل قیمت f_L ہو تب درج ذیل ہو گا۔

$$f_L \cdot (b-a) \le \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \le f_H \cdot (b-a)$$

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x + \int_b^c f(x)\,\mathrm{d}x = \int_a^c f(x)\,\mathrm{d}x$$
$$\int_b^c f(x)\,\mathrm{d}x = \int_a^c f(x)\,\mathrm{d}x - \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$$



شکل ۵.۳۵: قطعی تکمل کی جمع پذیری

۷. غلبہ: اگر $f(x) \geq g(x)$ پر $[a,b]$ ہو تب درج ذیل ہو گا۔

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \geq \int_a^b g(x)\,\mathrm{d}x$$

اگر $f(x) \geq 0$ پر $[a,b]$ ہو تب درج ذیل ہو گا۔

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \geq 0$$

ماسوائے پہلے دو قواعد کے تمام کو قطعی تکمل کی تعریف بذریعہ ریمان مجموعہ سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ آپ کا خیال ہو گا کہ ان قواعد کے ثبوت نہایت آسان ہوں گے۔ چونکہ ریمان مجموعہ یہ خواص رکھتا ہے لہذا آپ سوچتے ہوں گے کہ مجموعے کی حد بھی یہی خواص رکھتی ہو گی۔ حقیقت میں ثبوت پیش کرتے ہوئے ذیلی وقفوں کے معیار کے ϵ بالمقابل δ کے پیچیدہ دلائل درکار ہوں گے۔ یقیناً ان قواعد کے ثبوت اتنے آسان نہیں۔ ہم صرف دو قواعد کے ثبوت پیش کرتے ہیں۔ باقی قواعد کے ثبوت اعلیٰ کتابوں میں پائے جاتے ہیں۔

دھیان رہے کہ قاعدہ 1 درحقیقت ایک تعریف ہے۔ ہم چاہیں گے کہ صفر لمبائی پر حاصل تمام تکملات کی قیمت صفر ہو۔ پہلا قاعدہ قطعی تکمل کی تعریف کو وسعت دیتے ہوئے $a = b$ کو بھی ممکن بناتا ہے۔ قاعدہ 2 بھی تعریف ہے جو قطعی تکمل کی تعریف کو وسعت دیتے ہوئے $b < a$ کو بھی ممکن بناتا ہے۔ قاعدہ 3 اور قاعدہ 4 حد اور غیر قطعی تکمل کے مماثل قواعد کی طرح ہیں۔ دو تفاعلات کے تکمل جانتے ہوئے ہم ان کے تمام مستقل مضرب، مجموعہ، اور فرق کے تکمل جانتے ہیں۔ ہم قاعدہ 3 اور 4 کو بار بار استعمال کرتے ہوئے اختیاری قابل تکمل تفاعل کے کسی بھی متناہی خطی میل کا جزو در جزو تکمل حاصل کر سکتے ہیں۔ کسی بھی مستقل $c_1, \cdot c_n$ جن کی علامتیں کچھ بھی ہو سکتی ہیں، اور وقفہ $[a,b]$ پر قابل تکمل تفاعل $f_1(x), \cdots, f_n(x)$ کے لیے درج ذیل ہو گا

$$\int_a^b (c_1 f_1(x) + \cdots + c_n f_n(x))\,\mathrm{d}x = c_1 \int_a^b f_1(x)\,\mathrm{d}x + \cdots + c_n \int_a^n f_n(x)\,\mathrm{d}x$$

جس کا ثبوت، جو ریاضیاتی سے حاصل کیا جا سکتا ہے، یہاں پیش نہیں کیا جائے گا۔

شکل ۵.۳۵ میں مثبت تفاعل کے لیے قاعدہ 5 دکھایا گیا ہے جو کسی بھی تفاعل کے لیے درست ہے۔

ثبوت: **قاعدہ** 3
قاعدہ 3 کے تحت تفاعل ضرب k کا تکمل، تفاعل کا تکمل ضرب k ہوگا۔ یہ درج ذیل وجہ کے تحت درست ہے۔

$$\begin{aligned}\int_a^b kf(x)\,\mathrm{d}x &= \lim_{\|P\|\to 0}\sum_{i=1}^{n} kf(c_i)\Delta x_i \\ &= \lim_{\|P\|\to 0} k\sum_{i=1}^{n} f(c_i)\Delta x_i \\ &= k\lim_{\|P\|\to 0}\sum_{i=1}^{n} f(c_i)\Delta x_i \\ &= k\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x\end{aligned}$$

□

ثبوت: قاعدہ 6
قاعدہ 6 کہتا ہے کہ $[a,b]$ پر تکمل کی قیمت کبھی بھی f کی اقل قیمت ضرب لمبائی وقفہ سے کم نہیں ہوگی اور نا ہی یہ کبھی f کی اعظم قیمت ضرب لمبائی وقفہ سے زیادہ ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ $[a,b]$ کی کسی بھی خانہ بندی اور c_k کے کسی بھی انتخاب کے لیے درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned}f_L\cdot(b-a) &= f_L\cdot\sum_{k=1}^{n}\Delta x_k \\ &= \sum_{k=1}^{n} f_L\cdot\Delta x_k \\ &\le \sum_{k=1}^{n} f(c_k)\Delta x_k \\ &\le f_H\cdot\Delta x_k \\ &= f_H\cdot\sum_{k=1}^{n}\Delta x_k \\ &= f_H\cdot(b-a)\end{aligned}$$

مختصراً وقفہ $[a,b]$ پر f کے تمام ریمان مجموعے درج ذیل کو مطمئن کرتے ہیں

$$f_L\cdot(b-a)\le\sum_{k=1}^{n} f(c_k)\Delta x_k\le f_H\cdot(b-a)$$

لہٰذا ان کی حد، یعنی تکمل، بھی اس شرط کو مطمئن کرتی ہوگی۔

□

مثال ۵.۳۵ درج ذیل فرض کرتے ہوئے

$$\int_{-1}^{1} f(x)\,\mathrm{d}x = 5, \quad \int_{1}^{4} f(x)\,\mathrm{d}x = -2, \quad \int_{-1}^{1} h(x)\,\mathrm{d}x = 7$$

درج ذیل ہوں گا۔

۱.

$$\int_{4}^{1} = -\int_{1}^{4} f(x)\,\mathrm{d}x = -(-2) = 2 \qquad \text{قاعدہ 2}$$

۲.

$$\begin{aligned}\int_{-1}^{1} [2f(x) + 3h(x)]\,\mathrm{d}x &= 2\int_{-1}^{1} f(x)\,\mathrm{d}x + 3\int_{-1}^{1} h(x)\,\mathrm{d}x \\ &= 2(5) + 3(7) = 31 \qquad \text{قاعدہ 3 اور قاعدہ 4}\end{aligned}$$

۳.

$$\int_{-1}^{4} f(x)\,\mathrm{d}x = \int_{-1}^{1} f(x)\,\mathrm{d}x + \int_{1}^{4} f(x)\,\mathrm{d}x = 5 + (-2) = 3 \qquad \text{قاعدہ 5}$$

□

ہم نے حصہ ۵.۵ میں درج ذیل تین عمومی تکملات کا حصول سیکھا۔

$$\int_{a}^{b} c\,\mathrm{d}x = c(b-a) \qquad (c \text{ مستقل}) \tag{۵.۱۶}$$

$$\int_{a}^{b} x\,\mathrm{d}x = \frac{b^2}{2} - \frac{a^2}{2} \qquad (0 < a < b) \tag{۵.۱۷}$$

$$\int_{0}^{b} x^2\,\mathrm{d}x = \frac{b^3}{3} \qquad (b < 0) \tag{۵.۱۸}$$

صفحہ ۴۷۳ پر دیے گئے قواعد استعمال کرتے ہوئے درج بالا نتائج کو وسعت دی جا سکتی ہے۔

مثال ۵.۳۶ قیمت تلاش کریں: $\int_0^2 (\frac{t^2}{4} - 7t + 5)\,\mathrm{d}t$

حل

$$\int_0^2 \left(\frac{t^2}{4} - 7t + 5\right) \mathrm{d}t = \frac{1}{4}\int_0^2 t^2\,\mathrm{d}t - 7\int_0^2 t\,\mathrm{d}t + \int_0^2 5\,\mathrm{d}t \qquad \text{قاعدہ 3 اور قاعدہ 4}$$

$$= \frac{1}{4}\left(\frac{2^3}{3}\right) - 7\left(\frac{2^2}{2} - \frac{0^2}{2}\right) + 5(2-0) \qquad \text{مساوات ۵.۱۶ تا مساوات ۵.۱۸}$$

$$= \frac{2}{3} - 14 + 10 = -\frac{10}{3}$$

□

مثال ۵.۳۷ قیمت تلاش کریں: $\int_2^3 x^2\,\mathrm{d}x$

حل

$$\int_0^2 x^2\,\mathrm{d}x + \int_2^3 x^2\,\mathrm{d}x = \int_0^3 x^2\,\mathrm{d}x \qquad \text{قاعدہ 5}$$

$$\int_2^3 x^2\,\mathrm{d}x = \int_0^3 x^2\,\mathrm{d}x - \int_0^2 x^2\,\mathrm{d}x \qquad \text{درج بالا حل کریں}$$

$$= \frac{3^2}{3} - \frac{2^3}{3} \qquad \text{مساوات ۵.۱۸}$$

$$= \frac{27}{3} - \frac{8}{3} = \frac{19}{3}$$

□

ہم $\int_2^3 x^2\,\mathrm{d}x$ کے حل پر مزید غور حصہ ۵.۷ میں کریں گے۔

قطعی تکمل کی اقل و اعظم عدم مساوات (اقل ع اعظم عدم مساوات، قاعدہ 6) کہتی ہے کہ $\int_a^b f\,\mathrm{d}x$ کی $f_L \cdot (b-a)$ زیریں حد بندی جبکہ $f_H \cdot (b-a)$ بالائی حد بندی ہے۔

مثال ۵.۳۸ دکھائیں کہ $\int_0^1 \sqrt{1+\cos x}\,\mathrm{d}x$ کی قیمت 2 نہیں ہو سکتی۔

حل

وقفہ $[0,1]$ پر $\sqrt{1+\cos x}$ کی اعظم قیمت $\sqrt{1+1} = \sqrt{2}$ ہے لہٰذا

$$\int_0^1 \sqrt{1+\cos x}\,\mathrm{d}x \le \sqrt{1+\cos x}_{\text{اعظم}} \cdot (1-0) \qquad \text{قاعدہ 6}$$

$$\le \sqrt{2}\cdot 1 = \sqrt{2}$$

تکمل کی قیمت $\sqrt{2}$ سے زیادہ نہیں ہو سکتی ہے لہٰذا تکمل کی قیمت 2 نہیں ہو سکتی۔ □

مثال ۵.۳۹ عدم مساوات $\cos x \geq (1 - x^2/2)$ تمام x کے لیے درست ہے۔ تکمل $\int_0^1 \cos x \, dx$ اقل قیمت تلاش کریں۔

حل

$$\begin{aligned}
\int_0^1 \cos x \, dx &\geq \int_0^1 \left(1 - \frac{x^2}{2}\right) dx && \text{قاعدہ 7} \\
&\geq \int_0^1 1 \, dx - \frac{1}{2}\int_0^1 x^2 \, dx && \text{قاعدہ 3، قاعدہ 4} \\
&\geq 1 \cdot (1-0) - \frac{1}{2} \cdot \frac{(1)^3}{3} = \frac{5}{6} \approx 0.83
\end{aligned}$$

تکمل کی قیمت کم از کم $\frac{5}{6}$ کے برابر ہے۔ □

تکمل اور کل رقبہ

اگر وقفہ $[a, b]$ پر $y = f(x)$ قابل تکمل تفاعل ہو جس کی قیمت کہیں مثبت اور کہیں منفی ہو تب $[a, b]$ پر f کا ریمان مجموعہ محور x کے بالائی جانب مستطیلوں کے رقبوں کی مثبت قیمتوں اور محور x کے نیچے جانب مستطیلوں کے رقبوں کی منفی قیمتوں کا مجموعہ ہو گا (شکل ۵.۳۶)۔ چونکہ مثبت اور منفی مقداریں ایک دوسرے کو منسوخ کرتی ہیں لہٰذا اس مجموعے کی تحدیدی قیمت تفاعل اور محور x کے بیچ کل رقبے سے کم ہو گی۔ تکمل کی قیمت محور کے اوپر جانب رقبہ سے محور کے نیچے جانب رقبہ منفی کرنے سے حاصل ہو گی۔

اس کا مطلب ہے کہ رقبے کو تکمل سے حاصل کرتے ہوئے دھیان رکھنا ہو گا۔

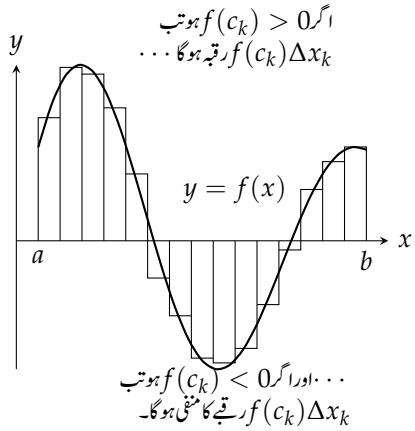
مثال ۵.۴۰ وقفہ $0 \leq x \leq 3$ پر منحنی $y = 4 - x^2$ اور محور x کے بیچ رقبہ تلاش کریں۔

حل

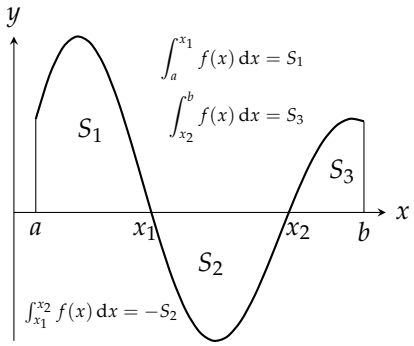
منحنی کا قاطع x وقفہ $[0, 3]$ کو دو خانوں میں تقسیم کرتا ہے۔ ایک خانے میں $f(x) = 4 - x^2$ کی قیمت مثبت اور دوسرے خانے میں منفی ہے (شکل ۵.۳۷)۔ منحنی اور محور x کے بیچ رقبہ تلاش کرنے کی خاطر ہم ان خانوں پر تکمل لے کر جوابات کی مطلق قیمتوں کو جمع کرتے ہیں۔

وقفہ $[0, 2]$ پر تکمل:

$$\begin{aligned}
\int_0^2 (4 - x^2) \, dx &= \int_0^2 4 \, dx - \int_0^2 x^2 \, dx \\
&= 4(2-0) - \frac{(2)^3}{3} && \text{مساوات ۵.۱۶ اور مساوات ۵.۱۸} \\
&= 8 - \frac{8}{3} = \frac{16}{3}
\end{aligned}$$



(ا) ریمان مجموعہ رقبوں کا الجبرائی مجموعہ ہے اور دونوں کی تحدیدی قیمت تکمل ہے۔



(ب) a تا b تفاعل f کا تکمل درج ذیل ہو گا۔
$$\int_a^b = \int_a^{x_1} + \int_{x_1}^{x_2} + \int_{x_2}^b = S_1 - S_2 + S_3$$

شکل ۵.۳۶: تکمل اور کل رقبے کا تعلق۔

وقفہ $[2,3]$ پر تکمل:

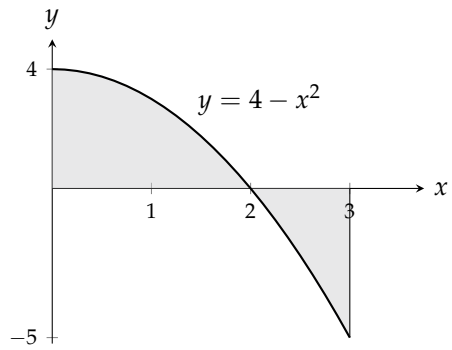
$$\begin{aligned}\int_2^3 (4 - x^2)\,dx &= \int_2^3 4\,dx - \int_2^3 x^2\,dx \\ &= 4(3-2) - \left(\frac{(3)^2}{3} - \frac{(2)^3}{3}\right) \qquad \text{مساوات ۵.۱۶ اور مثال ۵.۳۷} \\ &= 4 - \frac{19}{3} = -\frac{7}{3}\end{aligned}$$

کل رقبہ $\frac{16}{3} + \left|-\frac{7}{3}\right| = \frac{23}{3}$ ہو گا۔ □

اختیاری استمراری تفاعل کی اوسط قیمت

ہم نے مثال ۵.۲۵ میں غیر منفی استمراری تفاعل کی اوسط قیمت پر تبصرہ کیا۔ ہم اب f غیر منفی ہونے کی شرط ختم کر کے تفاعل کی اوسط قیمت کی تعریف پیش کرنے کے قابل ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ ہر استمراری تفاعل کم از کم ایک مرتبہ اپنی اوسط قیمت اختیار کرتا ہے۔

ہم دوبارہ ریاضیات سے اوسط قیمت کا تصور لیتے ہیں جہاں n اعداد کی انفرادی قیمتوں کے مجموعہ کو n سے تقسیم کرنے سے اعداد کی اوسط قیمت حاصل ہوتی ہے۔ بند وقفہ $[a,b]$ پر استمراری تفاعل f کے لامتناہی تعداد کے اعداد لیے جا سکتے ہیں لیکن ہم یکساں وقفوں پر تفاعل سے نمونہ حاصل کرتے ہیں۔ ہم $[a,b]$ کو برابر لمبائیوں کے n ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ یوں ایک ذیلی وقفے کی لمبائی $\Delta x = \frac{b-a}{n}$ ہو گی۔ ہم ہر ذیلی وقفے پر f کی قیمت



شکل ۵.۳۷: کچھ رقبہ x محور سے اوپر اور کچھ اس سے نیچے پایا جاتا ہے (مثال ۵.۴۰)۔

نقطہ c_k پر حاصل کرتے ہیں (شکل ۵.۳۸)۔ ان n نمونوں کی اوسط قیمت درج ذیل ہو گی۔

$$\begin{aligned}
\frac{f(c_1)+f(c_2)+\cdots+f(c_n)}{n} &= \frac{1}{n}\cdot\sum_{k=1}^{n} f(c_k) && \text{مجموعہ کا سگمارو پ}\\
&= \frac{\Delta x}{b-a}\cdot\sum_{k=1}^{n} f(c_k) && \Delta x=\frac{b-a}{n}\\
&= \frac{1}{b-a}\cdot\underbrace{\sum_{k=1}^{n} f(c_k)\Delta x}_{f\text{ پر }[a,b]\text{ کا ریمان مجموعہ}}
\end{aligned}$$

یوں نمونی قیمتوں کی اوسط قیمت ہر صورت $[a,b]$ پر f کا ریمان مجموعہ ضرب $\frac{1}{b-1}$ ہو گی۔ ہم جیسے جیسے نمونے کی جسامت (تعداد) بڑھاتے جائیں اور خانہ بندی کے معیار کو صفر کے قریب تر کریں، اوسط قیمت لازماً $\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$ کے قریب تر پہنچے گی۔ اس نتیجہ سے ہمیں درج ذیل تعریف ملتی ہے۔

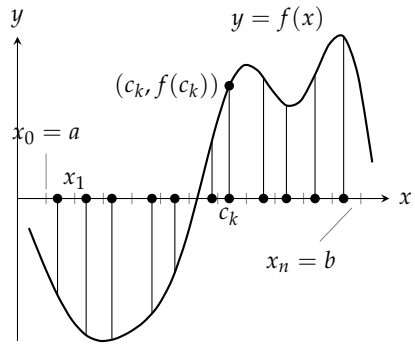
تعریف: اگر $[a,b]$ پر f قابل تکمل تفاعل ہو تب $[a,b]$ پر f کی **اوسط قیمت**[۳۱] درج ذیل ہو گی۔

$$f_{\text{اوسط}} = \frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$$

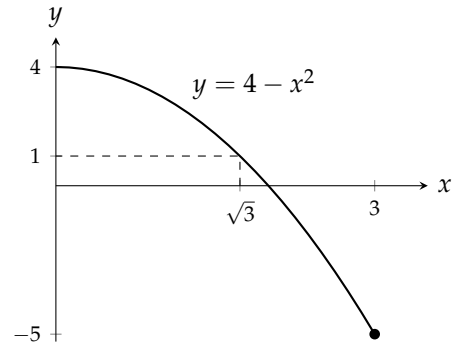
□

مثال ۵.۴۱ وقفہ $[0,3]$ پر $f(x) = 4-x^2$ کی اوسط قیمت تلاش کریں۔ کیا دیے گئے وقفے میں کسی نقطے پر f کی قیمت اس اوسط جتنی ہو گی؟

[۳۱] average(mean)value



شکل ۵.۳۸: وقفہ $[a,b]$ پر تفاعل کی نمونی قیمتیں۔



شکل ۵.۳۹: وقفہ $[0,3]$ پر تفاعل $f = 4 - x^2$ کی اوسط قیمت 1 کو تفاعل $x = \sqrt{3}$ پر اختیار کرتا ہے (مثال ۵.۴۱)۔

حل

$$\begin{aligned} f_{\text{اوسط}} &= \frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \\ &= \frac{1}{3-0}\int_0^3 (4-x^2)\,\mathrm{d}x = \frac{1}{3}\Big(\int_0^3 4\,\mathrm{d}x - \int_0^3 x^2\,\mathrm{d}x\Big) \\ &= \frac{1}{3}\Big(4(3-0) - \frac{(3)^3}{3}\Big) = \frac{1}{3}(12-9) = 1 \end{aligned}$$

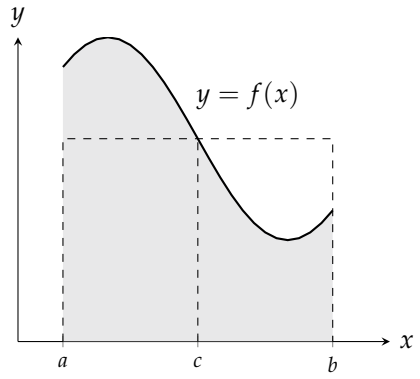
وقفہ $[0,3]$ پر f کی اوسط قیمت 1 ہے۔ تفاعل کی قیمت یہی تب ہو گی جب $4 - x^2 = 1$ ہو گا جس سے $x = \mp\sqrt{3}$ ملتے ہیں۔ چونکہ ان دو نقطوں میں سے صرف $x = \sqrt{3}$ وقفہ $[0,3]$ پر پایا جاتا ہے لہٰذا دیے گئے وقفے میں $x = \sqrt{3}$ پر f کی قیمت اوسط قیمت 1 کے برابر ہو گی (شکل ۵.۳۹)۔ □

مسئلہ اوسط قیمت برائے قطعی تکملات

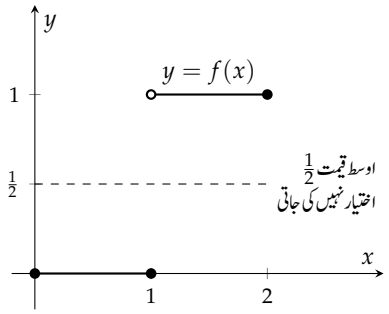
بند وقفہ پر استراری تفاعل کی قیمت، بند وقفہ پر کم از کم ایک مرتبہ، تفاعل کی اوسط قیمت کے برابر ہو گی۔ اس فقرے کو قطعی تکملات کا **مسئلہ اوسط قیمت**[۳۲] کہتے ہیں۔

مسئلہ ۵.۲ مسئلہ اوسط قیمت برائے قطعی تکملات

[۳۲] MeanValueTheorem



شکل ۵.۴۰: وقفہ $[a, b]$ کے کسی نقطہ c پر
$f(c) \cdot (b-1) = \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$ ہو گا۔



شکل ۵.۴۱: غیر استمراری تفاعل ضروری نہیں کہ اوسط قیمت اختیار کرے۔

اگر $[a, b]$ پر f قابل تکمل ہو تب $[a, b]$ میں کسی نقطہ c پر درج ذیل ہو گا (شکل ۵.۴۰)۔

$$f(c) = \frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$$

ہم نے مثال ۵.۴۱ میں f کو حاصل اوسط قیمت کے برابر پُر کرتے ہوئے x کی وہ قیمت تلاش کی جہاں تفاعل اپنی اوسط قیمت اختیار کرتا ہے۔ البتہ اس سے یہ حقیقت ثابت نہیں ہوتی کہ ایسا نقطہ موجود ہونا لازمی ہے۔ اس سے صرف اتنا ثابت ہوتا ہے کہ مثال ۵.۴۱ میں ایسا نقطہ موجود تھا۔ مسئلہ ۵.۲ ثابت کرنے کی خاطر ہمیں زیادہ عمومی دلیل درکار ہو گی۔

ثبوت: **برائے مسئلہ ۵۔۲**
اگر ہم قاعدہ 6 (اقل و اعظم عدم مساوات) میں دونوں اطراف کو $(b-a)$ سے تقسیم کریں تب درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$f_L \le \frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \le f_H$$

چونکہ f استمراری ہے لہٰذا استمراری تفاعل کے مسئلہ ۲.۹ کے تحت یہ تفاعل f_L اور f_H کے بیچ تمام قیمتیں اختیار کرے گا۔ اس طرح f ہر صورت وقفہ $[a, b]$ میں کسی نقطہ c پر $\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$ قیمت بھی اختیار کرے گا۔

□

تفاعل کا استمراری ہونا یہاں ضروری ہے۔ غیر استمراری تفاعل اپنی اوسط قیمت کے اوپر سے چھلانگ لگا کر گزر سکتا ہے (شکل ۵.۴۱)۔

ہم مسئلہ ۵.۲ سے مزید کیا جان سکتے ہیں؟ ایک مثال دیکھتے ہیں۔

مثال ۵.۴۲ اگر f پر $[a,b]$ قابل تکمل ہو جہاں $a \neq b$ ہے اور اگر

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = 0$$

ہو تب $f(x) = 0$ ہو گا $[a,b]$ میں کم از کم ایک مرتبہ۔

حل
وقفہ $[a,b]$ پر f کی اوسط قیمت درج ذیل ہو گی۔

$$f_{\text{اوسط}} = \frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \frac{1}{b-a}\cdot 0 = 0$$

مسئلہ ۵.۲ کے تحت $[a,b]$ میں کسی نقطہ c پر f یہی اوسط قیمت اختیار کرے گا۔ □

سوالات

معلوم خواص اور قیمتوں سے دیگر تکملات کی قیمتوں کا حصول

سوال ۱ فرض کریں f اور g استمراری ہیں اور درج ذیل تکملات دیے گئے ہیں۔

$$\int_1^2 f(x)\,\mathrm{d}x = -4, \quad \int_1^5 f(x)\,\mathrm{d}x = 6, \quad \int_1^5 g(x)\,\mathrm{d}x = 8$$

صفحہ ۴۷۳ پر دیے گئے قواعد استعمال کرتے ہوئے درج ذیل تلاش کریں۔

ا. $\int_2^2 g(x)\,\mathrm{d}x$ ج. $\int_1^2 3f(x)\,\mathrm{d}x$ ھ. $\int_1^5 [f(x)-g(x)]\,\mathrm{d}x$

ب. $\int_5^1 g(x)\,\mathrm{d}x$ د. $\int_2^5 f(x)\,\mathrm{d}x$ و. $\int_1^5 [4f(x)-g(x)]\,\mathrm{d}x$

سوال ۲ فرض کریں f اور f استمراری ہیں اور درج ذیل دیے گئے ہیں۔

$$\int_1^9 f(x)\,\mathrm{d}x, \quad \int_7^9 f(x)\,\mathrm{d}x, \quad \int_7^9 h(x)\,\mathrm{d}x = 4$$

صفحہ ۴۷۳ پر دیے گئے قواعد استعمال کرتے ہوئے درج ذیل تلاش کریں۔

ا. $\int_1^9 -2f(x)\,\mathrm{d}x$ ج. $\int_7^9 [2f(x)-3h(x)]\,\mathrm{d}x$ ھ. $\int_1^7 f(x)\,\mathrm{d}x$

ب. $\int_7^9 [f(x)+h(x)]\,\mathrm{d}x$ د. $\int_9^1 f(x)\,\mathrm{d}x$ و. $\int_9^7 [h(x)-f(x)]\,\mathrm{d}x$

سوال ۳ فرض کریں $\int_1^2 f(x)\,\mathrm{d}x = 5$ دیا گیا ہے۔ درج ذیل تلاش کریں۔

ا. $\int_1^2 f(u)\,\mathrm{d}u$ ج. $\int_2^1 f(t)\,\mathrm{d}t$ و. $\int_1^2 [-f(x)]\,\mathrm{d}x$

ب. $\int_1^2 \sqrt{3}f(z)\,\mathrm{d}z$

سوال ۴ فرض کریں $\int_{-3}^0 g(t)\,\mathrm{d}t = \sqrt{2}$ دیا گیا ہے۔ درج ذیل تلاش کریں۔

ا. $\int_0^{-3} g(t)\,\mathrm{d}t$ ب. $\int_{-3}^0 g(u)\,\mathrm{d}u$ ج. $\int_{-3}^0 [-g(x)]\,\mathrm{d}x$ د. $\int_{-3}^0 \frac{g(r)}{\sqrt{2}}\,\mathrm{d}r$

سوال ۵ فرض کریں f استمراری ہے جبکہ $\int_0^3 f(z)\,\mathrm{d}z = 3$ اور $\int_0^4 f(z)\,\mathrm{d}z = 7$ دیے گئے ہیں۔ درج ذیل تلاش کریں۔

ا. $\int_3^4 f(z)\,\mathrm{d}z$ ب. $\int_4^3 f(t)\,\mathrm{d}t$

سوال ۶ فرض کریں h استمراری ہے جبکہ $\int_{-1}^1 h(r)\,\mathrm{d}r = 0$ اور $\int_{-1}^3 h(r)\,\mathrm{d}r = 6$ دیے گئے ہیں۔ درج ذیل تلاش کریں۔

ا. $\int_1^3 h(r)\,\mathrm{d}r$ ب. $-\int_3^1 h(u)\,\mathrm{d}u$

سوال ۷ تا سوال ۱۸ میں دیے گئے تکمل کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۷ $\int_3^1 7\,\mathrm{d}x$

سوال ۸ $\int_0^{-2} \sqrt{2}\,\mathrm{d}x$

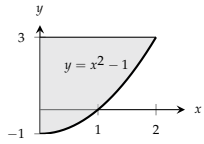
سوال ۹ $\int_0^2 5x\,\mathrm{d}x$

سوال ۱۰ $\int_3^5 \frac{x}{8}\,\mathrm{d}x$

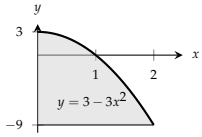
سوال ۱۱ $\int_0^2 (2t-3)\,\mathrm{d}t$

سوال ۱۲ $\int_0^{\sqrt{2}} (t-\sqrt{2})\,\mathrm{d}t$

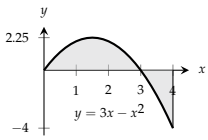
سوال ۱۳ $\int_2^1 (1+\frac{z}{2})\,\mathrm{d}z$



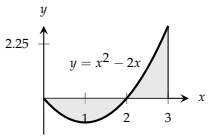
شکل ۵.۴۲: رقبہ سوال ۱۹



شکل ۵.۴۳: رقبہ سوال ۲۰



شکل ۵.۴۴: رقبہ سوال ۲۱



شکل ۵.۴۵: رقبہ سوال ۲۲

سوال ۱۴ $\int_3^0 (2z - 3)\,\mathrm{d}z$

سوال ۱۵ $\int_1^2 3u^2\,\mathrm{d}u$

سوال ۱۶ $\int_{1/2}^1 24u^2\,\mathrm{d}u$

سوال ۱۷ $\int_0^2 (3x^2 + x - 5)\,\mathrm{d}x$

سوال ۱۸ $\int_1^0 (3x^2 + x - 5)\,\mathrm{d}x$

رقبے

سوال ۱۹ تا سوال ۲۲ میں سایہ دار رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۱۹ $x = 0$ تا $x = 2$ کے مابین منحنی $y = x^2 - 1$ اور محور y کے بیچ رقبہ (شکل ۵.۴۲)۔

سوال ۲۰ رقبہ شکل ۵.۴۳ میں دکھایا گیا ہے۔

سوال ۲۱ رقبہ شکل ۵.۴۴ میں دکھایا گیا ہے۔

سوال ۲۲ رقبہ شکل ۵.۴۵ میں دکھایا گیا ہے۔

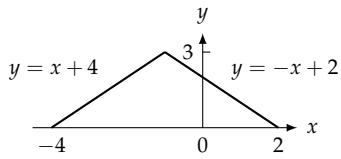
سوال ۲۳ تا سوال ۲۶ میں دیے گئے وقفہ پر تفاعل ترسیم کریں۔ اس کے بعد (ا) دیے وقفے پر تفاعل تکمل کریں، اور (ب) تفاعل اور محور x کے بیچ رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۲۳ $y = x^2 - 6x + 8, \quad [0, 3]$

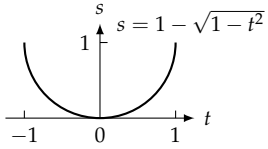
سوال ۲۴ $y = -x^2 + 5x - 4, \quad [0, 2]$

سوال ۲۵ $y = 2x - x^2, \quad [0, 3]$

سوال ۲۶ $y = x^2 - 4x, \quad [0, 5]$



شکل ۵.۴۶



شکل ۵.۴۷

اوسط قیمت

سوال ۲۷ تا سوال ۳۴ میں دیے گئے وقفے پر تفاعل ترسیم کرتے ہوئے وقفے پر تفاعل کی اوسط قیمت تلاش کریں۔ وقفہ میں کس نقطہ یا نقطوں پر تفاعل کی قیمت اس کی اوسط قیمت کے برابر ہو گی؟

سوال ۲۷ $f(x) = x^2 - 1, \quad [0, \sqrt{3}]$

سوال ۲۸ $f(x) = -\frac{x^2}{2}, \quad [0, 3]$

سوال ۲۹ $f(x) = -3x^2 - 1, \quad [0, 1]$

سوال ۳۰ $f(x) = 3x^2 - 3, \quad [0, 1]$

سوال ۳۱ $f(t) = (t-1)^2, \quad [0, 3]$

سوال ۳۲ $f(t) = t^2 - t, \quad [-2, 1]$

سوال ۳۳ $g(x) = |x| - 1, \quad [-1, 3]$(ج), $\quad [1, 3]$(ب), $\quad [0, 3]$(ا)

سوال ۳۴ $h(x) = -|x|, \quad [-1, 1]$(ج), $\quad [0, 1]$(ب), $\quad [-1, 0]$(ا)

سوال ۳۵ تا سوال ۳۸ میں دیے گئے وقفہ پر تفاعل کی اوسط قیمت (بغیر تکمل) تلاش کریں۔

سوال ۳۵

$$f(x) = \begin{cases} x + 4, & -4 \le x \le -1 \\ -x + 2, & -1 < x \le 2 \end{cases} \qquad [-4, 2]$$

شکل ۵.۴۶

سوال ۳۶ وقفہ $[-1, 1]$ پر تفاعل $f(t) = 1 - \sqrt{1 - t^2}$ جس کو شکل ۵.۴۷ میں دکھایا گیا ہے۔

سوال ۳۷ وقفہ $[0, 2\pi]$ پر تفاعل $f(t) = \sin t$ دیا گیا ہے۔

سوال ۳۸ وقفہ $[-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}]$ پر تفاعل $f(\theta) = \tan\theta$ دیا گیا ہے۔

نظریہ اور مثالیں

سوال ۳۹ اقل و اعظم عدم مساوات استعمال کرتے ہوئے درج ذیل کی قیمت کی بالائی اور زیریں حد تلاش کریں۔ $\int_0^1 \frac{1}{1+x^2}\,dx$

سوال ۴۰ اقل و اعظم عدم مساوات استعمال کرتے ہوئے درج ذیل کی قیمت کی بالائی اور زیریں حد تلاش کریں۔

$$\int_0^{0.5} \frac{1}{1+x^2}\,dx, \quad \int_{0.5}^1 \frac{1}{1+x^2}\,dx$$

انہیں استعمال کرتے ہوئے درج ذیل کی قیمت کا بہتر اندازہ حاصل کریں۔

$$\int_0^1 \frac{1}{1+x^2}\,dx$$

سوال ۴۱ دکھائیں کہ $\int_0^1 \sin(x^2)\,dx$ کی قیمت کسی صورت 2 نہیں ہو سکتی۔

سوال ۴۲ دکھائیں کہ $\int_0^1 \sqrt{x+8}\,dx$ کی قیمت $2\sqrt{2}$ اور 3 کے بیچ پائی جاتی ہے۔

سوال ۴۳ فرض کریں f استمراری ہے اور $\int_1^2 f(x)\,dx = 4$ دیا گیا ہے۔ دکھائیں کہ $[1,2]$ پر کم از کم ایک مرتبہ $f(x) = 4$ ہو گا۔

سوال ۴۴ فرض کریں $[a,b]$ پر f اور g استمراری ہیں جہاں $a \neq b$ ہے۔ مزید $\int_a^b (f(x) - g(x))\,dx = 0$ دیا گیا ہے۔ دکھائیں کہ $[a,b]$ میں کم از کم ایک مرتبہ $f(x) = g(x)$ ہو گا۔

سوال ۴۵ غیر منفی تفاعل کا تکمل
اقل و اعظم عدم مساوات استعمال کرتے ہوئے درج ذیل دکھائیں جہاں f قابل تکمل ہے۔

$$f(x) \geq 0, \quad [a,b] \quad \overset{\text{سے مراد}}{\Longrightarrow} \quad \int_a^b f(x)\,dx \geq 0$$

سوال ۴۶ غیر مثبت تفاعل کا تکمل
درج ذیل دکھائیں جہاں f قابل تکمل ہے۔

$$f(x) \leq 0, \quad [a,b] \quad \overset{\text{سے مراد}}{\Longrightarrow} \quad \int_a^b f(x)\,dx \leq 0$$

سوال ۴۷ عدم مساوات $\sin x \leq x$ ہر $x \geq 0$ کے لیے درست ہے۔ تکمل $\int_0^1 \sin x\,dx$ کی قیمت کی بالائی حد تلاش کریں۔

سوال ۴۸ وقفہ $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ پر عدم مساوات $\sec x \geq 1 + \frac{x^2}{2}$ درست ہے۔ اس کو استعمال کرتے ہوئے $\int_0^1 \sec x \, \mathrm{d}x$ کی قیمت کی زیریں حد تلاش کریں۔

سوال ۴۹ اگر $[a, b]$ پر قابل تکمل f کی عمومی قیمت اوسط f ہو تب $[a, b]$ پر عدد اوسط f اور f کے تکمل کی قیمتیں ایک سی ہوں گی۔ کیا ایسا ہوتا ہے؟ کیا درج ذیل درست ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$\int_a^b f_{\text{اوسط}} \, \mathrm{d}x = \int_a^b f \, \mathrm{d}x$$

سوال ۵۰ کیا اچھا ہوتا کہ وقفہ $[a, b]$ پر قابل تکمل تفاعل کی اوسط قیمت درج ذیل قواعد پر پورا اترتی۔

ا. $(f + g)_{\text{اوسط}} = f_{\text{اوسط}} + g_{\text{اوسط}}$

ب. $(kf)_{\text{اوسط}} = k(f_{\text{اوسط}})$

ج. اگر $f(x) \leq g(x)$ تو $f_{\text{اوسط}} \leq g_{\text{اوسط}}$

سوال ۵۱ اگر 150 km فاصلہ طے کرتے ہوئے آپ کی اوسط رفتار 30 km h^{-1} اور واپسی اسی راہ کو طے کرتے ہوئے آپ کی اوسط رفتار 50 km h^{-1} ہو تب دونوں اطراف کو ملا کر آپ کی اوسط رفتار کتنی ہو گی؟

سوال ۵۲ ایک ڈیم سے $10 \text{ m}^3 \text{ min}^{-1}$ کی شرح سے 1000 m^3 پانی خارج کیا گیا اور اس کے بعد $20 \text{ m}^3 \text{ min}^{-1}$ کی شرح سے مزید 1000 m^3 پانی خارج کیا گیا۔ پانی خارج کرنے کی اوسط شرح دریافت کریں۔

۵.۷ بنیادی مسئلہ

اس حصہ میں **بنیادی مسئلہ تکمل احصاء**[۳۳] پیش کیا جائے گا جو تکمل اور تفرق کا تعلق پیش کرتا ہے۔ اس مسئلہ نے ریاضیات میں ترقی کی وہ راہ ہموار کی جس نے اگلی دو صدیوں کا سائنسی انقلاب برپا کیا۔ انسانی تاریخ میں یہ مسئلہ حساب کی اہم ترین دریافت تصور کیا جاتا ہے۔ لبنٹز اور نیوٹن نے علیحدہ علیحدہ اس مسئلہ کو دریافت کیا۔

بنیادی مسئلہ، جزو اول

قابل تکمل تفاعل $f(t)$ کا مقررہ عدد a سے عدد x تک تکمل از خود ایک تفاعل F ہو گا جس کی x پر قیمت درج ذیل ہو گی۔

$$F(x) = \int_a^x f(t) \, \mathrm{d}t \tag{۵.۱۹}$$

---

[۳۳] TheFundamentalTheoremofIntegralCalculus

مثال کے طور پر اگر f غیر منفی ہو اور a کی دائیں جانب x پایا جاتا ہو تب a تا x ترسیم کے نیچے رقبہ $F(x)$ ہو گا۔ تکمل کی بالائی حد x ہے اور F کسی بھی حقیقی متغیر کے حقیقی قیمت تفاعل کی طرح ایک تفاعل ہے۔ یوں متغیر x کی ہر قیمت کے لیے $F(x)$ ایک مخصوص قیمت دے گا جو a تا x تفاعل f کا تکمل ہو گا۔

نئے تفاعل متعارف کرنے کی ایک اہم ترکیب مساوات ۵.۱۹ دیتی ہے جو تفرق مساوات کا حل بھی دیتی ہے (جس پر کچھ دیر میں غور کیا جائے گا)۔ مساوات ۵.۱۹ کا یہاں ذکر کرنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ تکمل اور تفرق کے بیچ تعلق بیان کرتی ہے۔ یوں اگر f کوئی بھی استمراری تفاعل ہو تب F متغیر x کا قابل تفرق تفاعل ہو گا جس کا تفرق f ہو گا۔ اس طرح ہر x پر درج ذیل ہو گا۔

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}F(x) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t = f(x)$$

یہ تصور اتنا اہم ہے کہ یہ احصاء کے بنیادی مسئلے کا پہلا جزو ہے۔

مسئلہ ۵.۳ بنیادی مسئلہ احصاء، جزو اول

اگر $[a,b]$ پر f استمراری ہو تب $[a,b]$ کے ہر نقطہ پر $F(x) = \int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t$ کا درج ذیل تفرق پایا جائے گا۔

$$\frac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}x} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t = f(x), \quad a \le x \le b \tag{۵.۲۰}$$

یہ نتیجہ خوبصورت، طاقتور، اور حیران کن ہے اور عین ممکن ہے کہ مساوات ۵.۲۰ پوری ریاضیات میں اہم ترین مساوات ہو۔ یہ مساوات کہتی ہے کہ ہر استمراری تفاعل f کے لیے تفرقی مساوات $\frac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}x} = f$ کا حل موجود ہے۔ یہ کہتی ہے کہ ہر استمراری تفاعل f کسی دوسرے تفاعل، یعنی $\int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t$، کا تفرق ہے۔ یہ کہتی ہے کہ ہر استمراری تفاعل کا ضد تفرق پایا جاتا ہے، اور یہ کہتی ہے کہ تکمل اور تفرق کے عمل ایک دوسرے کے ضد ہیں۔

ثبوت: برائے مسئلہ ۳۔۵

ہم تفرق کی تعریف کو تفاعل $F(x)$ پر لاگو کرتے ہوئے یہ مسئلہ ثابت کرتے ہیں۔ یوں ہم درج ذیل حاصل تقسیم

$$\frac{F(x+h) - F(x)}{h} \tag{۵.۲۱}$$

لکھ کر دکھاتے ہیں کہ $h \to 0$ کرتے ہوئے اس کی حد $f(x)$ حاصل ہو گی۔

مساوات ۵.۲۱ میں $F(x+h)$ اور $F(x)$ کے تکملی روپ پُر کرنے سے شمار کنندہ درج ذیل صورت اختیار کرتا ہے۔

$$F(x+h) - F(x) = \int_a^{x+h} f(t)\,\mathrm{d}t - \int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t$$

صفحہ ۴۷۳ پر جمع پذیری کا قاعدہ برائے تکملات، دائیں ہاتھ کا درج ذیل سادہ روپ دیتا ہے

$$\int_x^{x+h} f(t)\,\mathrm{d}t$$

لہٰذا مساوات ۵.۲۱ درج ذیل صورت اختیار کرتی ہے۔

$$\begin{aligned}\frac{F(x+h)-F(x)}{h} &= \frac{1}{h}[F(x+h)-F(x)] \\ &= \frac{1}{h}\int_x^{x+h} f(t)\,\mathrm{d}t\end{aligned} \tag{۵.۲۲}$$

مسئلہ اوسط قیمت برائے قطعی تکملات (مسئلہ ۵.۲) کے تحت مساوات ۵.۲۲ میں دیے گئے آخری تعلق کی قیمت، وقفہ x تا $x+h$ پر f کی کسی ایک قیمت کے برابر ہو گی۔ یوں اس وقفہ میں کسی عدد c پر درج ذیل ہو گا۔

$$\frac{1}{h}\int_x^{x+h} f(t)\,\mathrm{d}t = f(c) \tag{۵.۲۳}$$

یوں $h \to 0$ کرتے ہوئے $\frac{1}{h}$ ضرب تکمل $\int_x^{x+h} f(t)\,\mathrm{d}t$ کی قیمت جاننے کی لیے ہم $h \to 0$ کرتے ہوئے $f(c)$ کی قیمت پر نظر رکھتے ہیں۔

جیسے جیسے $h \to 0$ ہوتا ہے ویسے ویسے وقفے کا سر $x+h$ اس کے سر x کے قریب سے قریب ہوتا جاتا ہے جس کی وجہ سے c بھی x کے قریب سے قریب تر ہوتا جاتا ہے۔ چونکہ x پر f استراری ہے لہٰذا $f(c)$ کی قیمت $f(x)$ کے قریب تر پہنچتی ہے۔ (ذیل دیکھیں۔)

$$\lim_{h\to 0} f(c) = f(x) \tag{۵.۲۴}$$

دوبارہ شروع سے بات کرتے ہیں۔ یوں درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}x} &= \lim_{h\to 0}\frac{F(x+h)-F(x)}{h} && \text{تفرق کی تعریف} \\ &= \lim_{h\to 0}\frac{1}{h}\int_x^{x+h} f(t)\,\mathrm{d}t && \text{مساوات ۵.۲۲} \\ &= \lim_{h\to 0} f(c) && \text{مساوات ۵.۲۳} \\ &= f(x) && \text{مساوات ۵.۲۴}\end{aligned}$$

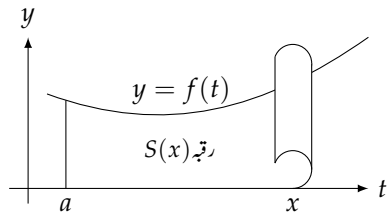
یوں ثبوت مکمل ہوتا ہے۔

□

اگر f کی قیمتیں مثبت ہوں تب درج ذیل مساوات

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t = f(x)$$

کا ایک خوبصورت ہندسی معنی اخذ کیا جا سکتا ہے۔ چونکہ ایسی صورت میں a سے x تک تفاعل f کا تکمل، a سے x تک محور x اور f کی ترسیم کے بیچ رقبہ ہو گا۔ فرض کریں آپ اس رقبہ پر بائیں سے دائیں رخ چلتے ہوئے قالین بچھاتے ہیں جس کی متغیر چوڑائی $f(t)$ ہو۔ جب قالین نقطہ x سے گزرتا ہے اس لمحے پر زمین ڈھانپنے کی شرح $f(x)$ ہو گی (شکل ۵.۴۸)۔



شکل ۵.۴۸: نقطہ x پر زمین کو قالین شرح $\frac{\mathrm{d}A}{\mathrm{d}x} = f(x)$ سے ڈھانپتا ہے۔

مثال ۵.۴۳

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_{-\pi}^{x} \cos t\,\mathrm{d}t = \cos x \qquad \text{مساوات ۵.۲۰ میں } f(t) = \cos t$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_{0}^{x} \frac{1}{1+t^2}\,\mathrm{d}t = \frac{1}{1+x^2} \qquad \text{مساوات ۵.۲۰ میں } f(t) = \frac{1}{1+t^2}$$

□

مثال ۵.۴۴ اگر $y = \int_1^{x^2} \cos t\,\mathrm{d}t$ ہو تب $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}$ کیا ہو گا؟

حل

دھیان رہے کہ تکمل کی بالائی حد x^2 ہے نا کہ x لہٰذا $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}$ تلاش کرتے ہوئے y کو

$$y = \int_1^u \cos t\,\mathrm{d}t \quad \text{اور} \quad u = x^2$$

کا مرکب تصور کر کے زنجیری قاعدہ استعمال کرنا ہو گا۔

$$\begin{aligned}
\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} &= \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}u}\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x} && \text{زنجیری قاعدہ}\\
&= \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}u}\int_1^u \cos t\,\mathrm{d}t \cdot \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x} && y \text{ کا کلیہ پُر کیا گیا ہے}\\
&= \cos u \cdot \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x} && \text{مساوات ۵.۲۰ میں } f(t) = \cos t \text{ ہے}\\
&= \cos x^2 \cdot 2x && u = x^2\\
&= 2x\cos x^2 && \text{جواب کی عمومی صورت}
\end{aligned}$$

□

مثال ۵.۴۵ درج ذیل ابتدائی قیمت کے مسئلے کو تکمل کی صورت میں لکھیں۔

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \tan x \qquad \text{تفرقی مساوات}$$
$$y(1) = 5 \qquad \text{ابتدائی معلومات}$$

حل
درج ذیل تقاعل

$$F(x) = \int_1^x \tan t \, \mathrm{d}t$$

$\tan t$ کا ضد تفرق ہے۔ یوں مساوات کا عمومی حل

$$y = \int_1^x \tan u \, \mathrm{d}t + C$$

ہو گا جہاں مستقل C کی قیمت ابتدائی معلومات سے اخذ ہو گی۔

$$\begin{aligned} 5 &= \int_1^1 \tan t \, \mathrm{d}t + C \quad y(1) = 5 \\ 5 &= 0 + C \\ C &= 5 \end{aligned} \tag{۵.۲۵}$$

ابتدائی قیمت کے مسئلے کا حل درج ذیل ہو گا۔

$$y = \int_1^x \tan t \, \mathrm{d}t + 5$$

تقاعل $F(x)$ لکھتے ہوئے ہم نے تکمل کی زیریں حد 1 کیوں منتخب کی؟ درحقیقت ہم کسی بھی عدد کو زیریں حد منتخب کر سکتے ہیں لیکن ابتدائی معلومات میں دی گئی x کی ابتدائی قیمت $x = 1$ بہترین انتخاب ہے جس کو استعمال کر کے ابتدائی شرط لاگو کرتے ہوئے تکمل کی قیمت صفر حاصل ہوتی ہے (جیسے مساوات ۵.۲۵ میں ہوا) اور C خود بخود y کی ابتدائی قیمت کے برابر حاصل ہو گی۔ □

قطعی تکمل کی قیمت کا حصول

ہم اب احصاء کے بنیادی مسئلے کے جزو دوم کی بات کرتے ہیں جو قطعی تکمل کی قیمت حاصل کرنے کے بارے میں ہے۔

مسئلہ ۵.۴ **بنیادی مسئلہ احصاء، جزو دوم**
اگر $[a, b]$ کے ہر نقطہ پر f استمراری ہو اور $[a, b]$ پر f کا ضد تفرق F ہو تب درج ذیل ہو گا۔

$$\int_a^b f(x) \, \mathrm{d}x = F(b) - F(a) \tag{۵.۲۶}$$

درج بالا مسئلہ کہتا ہے کہ a تا b استراری تفاعل f کے تکمل کی قیمت حاصل کرنے کی خاطر ہمیں f کا ضد تفرق F چاہیے جس سے قطعی تکمل کی قیمت $F(b)-F(a)$ حاصل ہو گی۔ ضد تفرق کی موجودگی کو بنیادی مسئلے کا جزو اول یقینی بناتا ہے۔

ثبوت: برائے مسئلہ ۵۔۴

ہم جانتے ہیں ایک سے تفرق رکھنے والے تفاعل میں صرف مستقل کا فرق ممکن ہے۔ ہم درج ذیل ایسا ایک تفاعل جانتے ہیں جس کا تفرق f ہے۔

$$G(x)=\int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t$$

یوں اگر F ایسا دوسرا تفاعل ہو جس کا تفرق f ہو تب پورے $[a,b]$ پر درج ذیل ہو گا جہاں C مستقل ہے۔

$$F(x)=G(x)+C \tag{۵.۲۷}$$

آئیں مساوات ۵.۲۷ سے $F(b)-F(a)$ حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}F(b)-F(a)&=[G(b)+C]-[G(a)+C]\\&=G(b)-G(a)\\&=\int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t-\int_a^a f(t)\,\mathrm{d}t\\&=\int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t-0=\int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t\end{aligned}$$

یوں مساوات ۵.۲۶ حاصل ہوتا ہے اور ساتھ ہی ثبوت مکمل ہوتا ہے۔

□

مثال ۵.۴۶

ا. $\int_0^{\pi}\cos x\,\mathrm{d}x=\sin x|_0^{\pi}=\sin\pi-\sin 0=0-0=0$

ب. $\int_{-\pi/4}^{0}\sec x\tan x\,\mathrm{d}x=\sec x|_{-\pi/4}^{0}=\sec 0-\sec(-\frac{\pi}{4})=1-\sqrt{2}$

ج.

$$\begin{aligned}\int_1^4\left(\frac{3}{2}\sqrt{x}-\frac{4}{x^2}\right)\mathrm{d}x&=\left[x^{\frac{3}{2}}+\frac{4}{x}\right]_1^4\\&=\left[(4)^{\frac{3}{2}}+\frac{4}{4}\right]-\left[(1)^{\frac{3}{2}}+\frac{4}{1}\right]\\&=[8+1]-[5]=4\end{aligned}$$

□

ہم نے حصہ ۵.۵ میں x اور x^2 کے تکمل کے کلیات دریافت کیے جن کی وضاحت مسئلہ ۵.۴ کرتا ہے۔ ہم اب دیکھ سکتے ہیں کہ a اور b کی علامتوں پر کسی پابندی کے بغیر درج ذیل ہو گا۔

$$\int_a^b x\,\mathrm{d}x = \frac{x^2}{2}\bigg|_a^b = \frac{b^2}{2} - \frac{a^2}{2} \qquad \text{چونکہ } x \text{ کا ضد تفرق } \frac{x^2}{2} \text{ ہے}$$

$$\int_a^b x^2\,\mathrm{d}x = \frac{x^3}{3}\bigg|_a^b = \frac{b^3}{3} - \frac{a^3}{3} \qquad \text{چونکہ } x^2 \text{ کا ضد تفرق } \frac{x^3}{3} \text{ ہے}$$

مثال ۵.۴۷ تفاعل $f(x) = x^3 - x^2 - 2x$ کی ترسیم اور محور x کے بیچ $x = -1$ تا $x = 2$ رقبہ تلاش کریں۔

حل

پہلے f کے صفر تلاش کرتے ہیں۔ چونکہ f درج ذیل لکھا جا سکتا ہے

$$f(x) = x^3 - x^2 - 2x = x(x^2 - x - 2) = x(x+1)(x-2)$$

لہٰذا اس کے صفر $x = 0$، $x = -1$، اور $x = 2$ ہوں گے جو $[-1,2]$ کو دو خانوں میں تقسیم کرتے ہیں (شکل ۵.۴۹)۔ خانہ $[-1,0]$ میں $f \geq 0$ اور خانہ $[0,2]$ میں $f \leq 0$ ہے۔ ہم f کا تکمل دونوں ذیلی وقفوں پر علیحدہ علیحدہ حاصل کر کے ان کی مطلق قیمتوں کو جمع کرتے ہیں۔

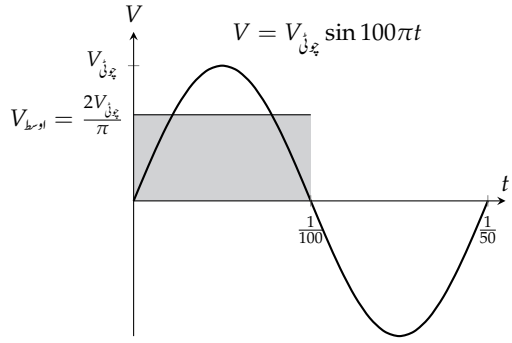
$$\begin{aligned}
\int_{-1}^{0} (x^3 - x^2 - 2x)\,\mathrm{d}x &= \left[\frac{x^4}{4} - \frac{x^3}{3} - x^2\right]_{-1}^{0} && \text{ذیلی وقفہ } [-1,0] \text{ پر تکمل} \\
&= 0 - \left[\frac{1}{4} + \frac{1}{3} - 1\right] = \frac{5}{12} \\
\int_{0}^{2} (x^3 - x^2 - 2x)\,\mathrm{d}x &= \left[\frac{x^4}{4} - \frac{x^3}{3} - x^2\right]_{0}^{2} && \text{ذیلی وقفہ } [0,2] \text{ پر تکمل} \\
&= \left[4 - \frac{8}{3} - 4\right] - 0 = -\frac{8}{3} \\
\text{کل رقبہ} &= \frac{5}{12} + \left|-\frac{8}{3}\right| = \frac{37}{12}
\end{aligned}$$

□

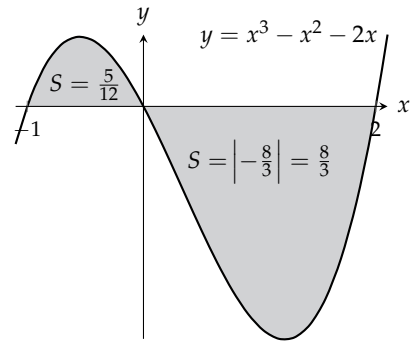
مثال ۵.۴۸ گھریلو برق

گھریلو صارفین کو بدلتار و برقی دباؤ فراہم کیا جاتا ہے جس کی نمونہ کشی درج ذیل سائن تفاعل کرتا ہے

$$V = V_{\text{چوٹی}} \sin 100\pi t$$



شکل ۵.۵۰: گھریلو برقی دباؤ کی ترسیم۔ نصف چکر کی اوسط $\frac{2V_{\text{چوٹی}}}{\pi}$ جبکہ مکمل چکر کی اوسط صفر ہے۔



شکل ۵.۴۹: تفاعل $y = x^3 - x^2 - 2x$ اور محور x کے بیچ رقبہ (مثال ۵.۴۷)۔

جہاں V اور t کی اکائیاں بالترتیب وولٹ اور سیکنڈ ہیں۔ اس تفاعل کا تعدد 50 Hz یعنی پچاس چکر فی سیکنڈ ہے۔ مثبت مستقل $V_{\text{چوٹی}}$ کو **دباؤ کی چوٹی**[۳۴] کہتے ہیں۔

نصف چکر ($\frac{1}{100}$ دورانیہ) پر V کی اوسط قیمت حاصل کرتے ہیں (شکل ۵.۵۰)۔

$$\begin{aligned} V_{\text{اوسط}} &= \frac{1}{(\frac{1}{100}) - 0} \int_0^{1/100} V_{\text{چوٹی}} \sin 100\pi t \, \mathrm{d}t \\ &= 100 V_{\text{چوٹی}} \Big[-\frac{1}{100\pi} \cos 100\pi t \Big]_0^{1/100} \\ &= \frac{V_{\text{چوٹی}}}{\pi} [-\cos \pi + \cos 0] \\ &= \frac{2V_{\text{چوٹی}}}{\pi} \end{aligned}$$

□

مکمل چکر پر گھریلو برقی دباؤ کی اوسط صفر ہے جو شکل ۵.۵۰ کو دیکھ کر ظاہر ہے (سوال ۶۴ بھی دیکھیں)۔ اوسط برقی دباؤ پیما گھریلو برقی دباؤ کو صفر ناپے گا۔

برقی دباؤ کی پیمائش مؤثر طریقے سے کرنے کی خاطر ہم ایسا **دباؤ پیما**[۳۵] استعمال کرتے ہیں جو برقی دباؤ کے مربع کی اوسط کے جذر ($V_{\text{مؤثر}}$) کی پیمائش کرتا ہو۔

$$V_{\text{مؤثر}} = \sqrt{(V^2)_{\text{اوسط}}}$$

---

[۳۴] peakvoltage
[۳۵] voltmeter

چونکہ $V^2 = (V_{\text{چوٹی}})^2 \sin^2 100\pi t$ کی ایک چکر پر اوسط قیمت درج ذیل ہے

$$(V^2)_{\text{اوسط}} = \frac{1}{(1/50) - 0} \int_0^{1/50} (V_{\text{چوٹی}})^2 \sin^2 100\pi t \, \mathrm{d}t = \frac{(V_{\text{چوٹی}})^2}{2} \tag{۵.۲۸}$$

لہٰذا مؤثر برقی دباؤ درج ذیل ہو گی (سوال ۶۴-ج)۔

$$V_{\text{مؤثر}} = \sqrt{\frac{(V_{\text{چوٹی}})^2}{2}} = \frac{V_{\text{چوٹی}}}{\sqrt{2}} \tag{۵.۲۹}$$

گھریلو برقی دباؤ اور برقی رو کی قیمتوں کا ذکر کرتے ہوئے ان کی مؤثر قیمتیں بتائی جاتی ہیں۔ یوں 230 وولٹ بدلتا برقی دباؤ سے مراد برقی دباؤ کی مؤثر قیمت ہے جس کی چوٹی درج ذیل ہو گی جو مؤثر قیمت سے کافی زیادہ ہے۔

$$V_{\text{چوٹی}} = \sqrt{2} V_{\text{مؤثر}} = \sqrt{2} \cdot 230 = 325 \quad \text{(وولٹ)}$$

سوالات

تکمل کی قیمت کا حصول

سوال ۱ تا سوال ۲۶ میں تکمل کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱ $\int_{-2}^{0} (2x + 5) \, \mathrm{d}x$

سوال ۲ $\int_{-3}^{4} (5 - \frac{x}{2}) \, \mathrm{d}x$

سوال ۳ $\int_{0}^{4} (3x - \frac{x^3}{4}) \, \mathrm{d}x$

سوال ۴ $\int_{-2}^{2} (x^3 - 2x + 3) \, \mathrm{d}x$

سوال ۵ $\int_{0}^{1} (x^2 + \sqrt{x}) \, \mathrm{d}x$

سوال ۶ $\int_{0}^{5} x^{3/2} \, \mathrm{d}x$

سوال ۷ $\int_{1}^{32} x^{-6/5} \, \mathrm{d}x$

سوال ۸ $\int_{-2}^{-1} \frac{2}{x^2} \, \mathrm{d}x$

سوال ۹ $\int_{0}^{\pi} \sin x \, \mathrm{d}x$

سوال ۱۰ $\int_0^{\pi} (1 + \cos x)\, dx$

سوال ۱۱ $\int_0^{\pi/3} 2\sec^2 x\, dx$

سوال ۱۲ $\int_{\pi/6}^{5\pi/6} \csc^2 x\, dx$

سوال ۱۳ $\int_{\pi/4}^{3\pi/4} \csc\theta \cot\theta\, d\theta$

سوال ۱۴ $\int_0^{\pi/3} 3\sec u \tan u\, du$

سوال ۱۵ $\int_{\pi/2}^{0} \frac{1+\cos 2t}{2}\, dt$

سوال ۱۶ $\int_{-\pi/3}^{\pi/3} \frac{1-\cos 2t}{2}\, dt$

سوال ۱۷ $\int_{-\pi/2}^{\pi/2} (8y^2 + \sin y)\, dy$

سوال ۱۸ $\int_{-\pi/3}^{-\pi/4} (4\sec^2 t + \frac{\pi}{t^2})\, dt$

سوال ۱۹ $\int_1^{-1} (r+1)^2\, dr$

سوال ۲۰ $\int_{-\sqrt{3}}^{\sqrt{3}} (t+1)(t^2+4)\, dt$

سوال ۲۱ $\int_{\sqrt{2}}^{1} (\frac{u^7}{2} - \frac{1}{u^5})\, du$

سوال ۲۲ $\int_{1/2}^{1} (\frac{1}{v^3} - \frac{1}{v^4})\, dv$

سوال ۲۳ $\int_1^{\sqrt{2}} \frac{s^2+\sqrt{s}}{s^2}\, ds$

سوال ۲۴ $\int_9^4 \frac{1-\sqrt{u}}{\sqrt{u}}\, du$

سوال ۲۵ $\int_{-4}^{4} |x|\, dx$

سوال ۲۶ $\int_0^{\pi} \frac{1}{2}(\cos x + |\cos x|)\, dx$

تکمل کی قیمت کا حصول بذریعہ بدل

سوال ۲۷ تا سوال ۳۴ میں بدل کے استعمال سے ضد تفرق حاصل کرتے ہوئے بنیادی مسئلے کی مدد سے تکمل کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۲۷ $\int_0^1 (1-2x)^3\,\mathrm{d}x$

سوال ۲۸ $\int_1^2 \sqrt{3x+1}\,\mathrm{d}x$

سوال ۲۹ $\int_0^1 t\sqrt{t^2+1}\,\mathrm{d}t$

سوال ۳۰ $\int_{-1}^2 \frac{t\,\mathrm{d}t}{\sqrt{2t^2+8}}$

سوال ۳۱ $\int_0^\pi \sin^2(1+\frac{\theta}{2})\,\mathrm{d}\theta$

سوال ۳۲ $\int_{3\pi/8}^{\pi/2} \sec^2(\pi-2\theta)\,\mathrm{d}\theta$

سوال ۳۳ $\int_0^\pi \sin^2\frac{x}{4}\cos\frac{x}{4}\,\mathrm{d}x$

سوال ۳۴ $\int_{2\pi/3}^{\pi} \tan^3\frac{x}{4}\sec^2\frac{x}{4}\,\mathrm{d}x$

رقبہ

سوال ۳۵ تا سوال ۴۰ میں دیے وقفے پر تفاعل کی ترسیم اور محور x کے بیچ کل رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۳۵ $y=-x^2-2x, \quad -3\le x\le 2$

سوال ۳۶ $y=3x^2-3, \quad -2\le x\le 2$

سوال ۳۷ $y=x^3-3x^2+2x, \quad 0\le x\le 2$

سوال ۳۸ $y=x^3-4x, \quad -2\le x\le 2$

سوال ۳۹ $y=x^{1/3}, \quad -1\le x\le 8$

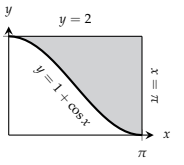
سوال ۴۰ $y=x^{1/3}-x, \quad -1\le x\le 8$

سوال ۴۱ تا سوال ۴۴ میں سایہ دار رقبہ تلاش کریں۔

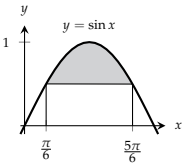
سوال ۴۱ وقفہ $0\le x\le \pi$ پر تفاعل $y=1+\cos x$ اور $y=2$ کے بیچ رقبہ (شکل ۵.۵۱)۔

سوال ۴۲ وقفہ $\frac{\pi}{6}\le x\le \frac{5\pi}{6}$ پر $y=\sin x$ اور $y=\frac{1}{2}$ کے بیچ رقبہ (شکل ۵.۵۲)۔

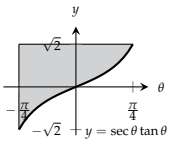
سوال ۴۳ وقفہ $-\frac{\pi}{4}\le x\le \frac{\pi}{4}$ پر $y=\sec\theta\tan\theta$ اور $y=\sqrt{2}$ کے بیچ رقبہ (شکل ۵.۵۳)۔



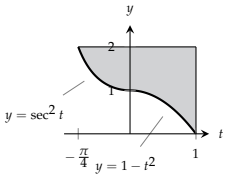
شکل ۵.۵۱



شکل ۵.۵۲



شکل ۵.۵۳



شکل ۵.۵۴

سوال ۴۴ وقفہ $-\frac{\pi}{4} \le x \le 0$ پر $y = \sec^2 t$ اور وقفہ $0 \le x \le 1$ پر $y = 1 - t^2$ ہے۔ان تفاعل اور $y = 2$ کے بیچ رقبہ (شکل ۵.۵۴)۔

تکمل کا تفرق سوال ۴۵تا سوال ۴۸ میں (ا) تکمل حل کر کے جواب کا تفرق لیں، (ب) تکمل حل کیے بغیر تفرق حاصل کریں۔

سوال ۴۵ $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_0^{\sqrt{x}} \cos t\,\mathrm{d}t$

سوال ۴۶ $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_1^{\sin x} 3t^2\,\mathrm{d}t$

سوال ۴۷ $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_0^{t^4} \sqrt{u}\,\mathrm{d}u$

سوال ۴۸ $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\theta}\int_0^{\tan\theta} \sec^2 y\,\mathrm{d}y$

سوال ۴۹تا سوال ۵۴ میں $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ تلاش کریں۔

سوال ۴۹ $y = \int_0^x \sqrt{1+t^2}\,\mathrm{d}t$

سوال ۵۰ $y = \int_1^x \frac{1}{t}\,\mathrm{d}t, \quad x > 0$

سوال ۵۱ $y = \int_0^{\sqrt{x}} \sin(t^2)\,\mathrm{d}t$

سوال ۵۲ $y = \int_0^{x^2} \cos\sqrt{t}\,\mathrm{d}t$

سوال ۵۳ $y = \int_0^{\sin x} \frac{\mathrm{d}t}{\sqrt{1-t^2}}, \quad |x| < \frac{\pi}{2}$

سوال ۵۴ $y = \int_0^{\tan x} \frac{\mathrm{d}t}{1+t^2}$

ابتدائی قیمت مسائل

درج ذیل تفاعل سوال ۵۵تا سوال ۵۸ میں کسی ایک ابتدائی قیمت مسئلہ کو حل کرتے ہیں۔ کون سا تفاعل کس مسئلے کو حل کرتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ بیان کریں۔

ا. $y = \int_1^x \frac{1}{t}\,dt - 3$ ج. $y = \int_{-1}^x \sec t\,dt + 4$

ب. $y = \int_0^x \sec t\,dt + 4$ د. $y = \int_\pi^x \frac{1}{t}\,dt - 3$

سوال۵۵ $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{x}, \quad y(\pi) = -3$

سوال۵۶ $y' = \sec x, \quad y(-1) = 4$

سوال۵۷ $y' = \sec x, \quad y(0) = 4$

سوال۵۸ $y' = \frac{1}{x}, \quad y(1) = -3$

سوال۵۹تاسوال۶۲ میں دیے گئے ابتدائی قیمت مسئلوں کے حل کو تکمل کی صورت میں لکھیں۔

سوال۵۹ $\frac{dy}{dx} = \sec x, \quad y(2) = 3$

سوال۶۰ $\frac{dy}{dx} = \sqrt{1+x^2}, \quad y(1) = -2$

سوال۶۱ $\frac{ds}{dt} = f(t), \quad s(t_0) = s_0$

سوال۶۲ $\frac{dv}{dt} = g(t), \quad v(t_0) = v_0$

عملی استعمال

سوال۶۳ قطع مکافی کے رقبے کا آرشمیدسی کلیہ

آرشمیدس (212-287 قبل مسیح) نے قطع مکافی کے نیچے رقبے کا کلیہ دریافت کیا جس کے تحت قدضرب قاعدہ کا دو تہائی رقبہ ہوگا۔

ا. تکمل کی مدد سے درج محراب $y = 6 - x - x^2,\ -3 \le x \le 2$ کے نیچے رقبہ تلاش کریں۔

ب. محراب کا قد تلاش کریں۔

ج. دکھائیں کہ قاعدہ b ضرب قد h کا دو تہائی اس رقبہ کے برابر ہوگا۔

د. b اور h کو مثبت تصور کرتے ہوئے $-\frac{b}{2} \le x \le \frac{b}{2}$ پر قطع مکافی محراب $y = h - (\frac{4h}{b^2})x^2$ ترسیم کریں۔ احصاء کی مدد سے محراب اور محور x کے بیچ رقبہ تلاش کریں۔

سوال۶۴ تسلسل (مثال۵.۴۸)

ا. درج ذیل کی قیمت حاصل کرتے ہوئے دکھائیں کہ ایک پورے چکر پر $V = V_{\text{چوٹی}} \sin 100\pi t$ کی اوسط قیمت صفر ہوگی۔

$$\frac{1}{(1/50) - 0} \int_0^{1/50} V_{\text{چوٹی}} \sin 100\pi t\,dt$$

ب. کئی ممالک میں گھریلو صارفین کو مؤثر $110V$ فراہم کی جاتی ہے۔ان کے ہاں برقی دباؤ کی چوٹی کتنی ہو گی؟

ج. درج ذیل دکھائیں۔

$$\int_0^{1/50} (V_{\text{چوٹی}})^2 \sin^2 100\pi t \, \mathrm{d}t = \frac{(V_{\text{چوٹی}})^2}{100}$$

سوال ۶۵ حاشیہ لاگت سے لاگت
اشتہار چھاپنے کی حاشیہ لاگت $\frac{\mathrm{d}c}{\mathrm{d}x} = \frac{1}{2\sqrt{x}}$ ہے جہاں x تعداد کو ظاہر کرتی ہے۔(ا)اشتہار 2 تا 100 چھاپنے کی لاگت $c(100) - c(1)$ تلاش کریں۔(ب)اشتہار 101 تا 400 چھاپنے کی لاگت تلاش کریں۔

سوال ۶۶ حاشیہ آمدنی سے آمدنی
فرض کریں ایک ادارہ مرغی کے انڈے مارنے والی مشین بناتی ہے جس کی پیداوار اور فروخت سے ادارے کو حاشیہ آمدنی $\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}x} = 2 - \frac{2}{(x+1)^2}$ حاصل ہوتی ہے جہاں r کی اکائی ہزار روپیہ اور x کی اکائی ہزار مشین ہے۔اگر انڈے مار مشینوں کی پیداوار $x = 3$ ہزار ہو تب کتنی آمدنی متوقع ہو گی؟ یہ معلوم کرنے کی خاطر حاشیہ آمدنی کا تکمل $x = 0$ تا $x = 3$ لیں۔

ترسیم سے حرکت کے بارے میں نتائج اخذ کرنا

سوال ۶۷ فرض کریں کہ f جسے شکل ۵.۵۵ میں دکھایا گیا ہے قابل تفرق تفاعل ہے اور محور پر حرکت کرتے ہوئے ذرے کا لمحہ t پر مقام $s = \int_0^t f(x)\,\mathrm{d}x$ میٹر ہے۔شکل کی مدد سے درج ذیل کا جواب دیں اور اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

ا. لمحہ $t = 5$ پر ذرے کی رفتار کتنی ہے؟

ب. لمحہ $t = 5$ پر ذرے کا اسراع مثبت ہے کہ منفی؟

ج. لمحہ $t = 3$ پر ذرے کا مقام کیا ہے۔

د. ابتدائی 9 سیکنڈوں میں s کی سب سے بڑی قیمت کیا ہے؟

ھ. کس لمحے پر اسراع تقریباً صفر ہے؟

و. ذرہ کب مبدا کی طرف اور کب مبدا سے دور حرکت کرتا ہے؟

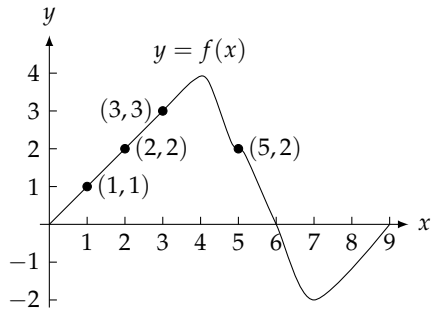
ز. لمحہ $t = 9$ پر مبدا کے کس جانب ذرہ پایا جائے گا؟

سوال ۶۸ فرض کریں g قابل تفرق تفاعل ہے (شکل ۵.۵۶) اور محور پر حرکت کرتے ہوئے ذرے کا لمحہ t پر مقام $s = \int_0^t g(x)\,\mathrm{d}x$ میٹر ہے۔ترسیم سے درج ذیل کے جوابات دیں۔اپنے جوابات کی وجہ پیش کریں۔

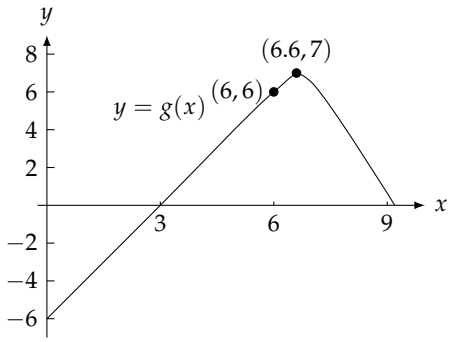
ا. لمحہ $t = 3$ پر ذرے کی رفتار کتنی ہو گی؟

ب. کیا لمحہ $t = 3$ پر ذرے کا اسراع مثبت ہے کہ منفی؟

ج. لمحہ $t = 3$ پر ذرے کا مقام کیا ہے؟



شکل ۵.۵۵: تفاعل کی ترسیم برائے سوال ۶۷



شکل ۵.۵۶: تفاعل کی ترسیم برائے سوال ۶۸

د. ذرہ کس لمحے پر مبدا سے گزرتا ہے؟

ھ. اسراع کب صفر ہے؟

و. ذرہ کب مبدا سے دور اور کب مبدا کی جانب حرکت کرتا ہے؟

ز. لمحہ $t = 9$ پر ذرہ مبدا کے کس جانب ہو گا؟

حجم برائے حصہ ۵.۴

سوال ۶۹ برائے حصہ ۵.۴ کی مثال ۵.۲۳

حصہ ۵.۴ کی مثال ۵.۲۳ میں جسم کے حجم کا تخمینی مجموعہ درحقیقت تکمل کاریمان مجموعہ تھا۔ یہ کون سے تکمل کاریمان مجموعہ تھا؟ اس تکمل کو حل کرتے ہوئے حجم تلاش کریں۔

سوال ۷۰ برائے حصہ ۵.۴ کی مثال ۵.۲۴

حصہ ۵.۴ کی مثال ۵.۲۴ میں کرہ کے حجم کا تخمینی مجموعہ تکمل کاریمان مجموعہ تھا۔ یہ کون سے تکمل کاریمان مجموعہ تھا؟ اس تکمل کو حل کرتے ہوئے حجم تلاش کریں۔

سوال ۷۱ برائے حصہ ۵.۴ کا سوال ۱۵

حصہ ۵.۴ کے سوال ۱۵ میں پانی کے حجم کا تخمینی مجموعہ تکمل کاریمان مجموعہ تھا۔ یہ کون سے تکمل کاریمان مجموعہ تھا؟ اس تکمل کو حل کرتے ہوئے حجم تلاش کریں۔

سوال ۷۲ برائے حصہ ۵.۴ کا سوال ۱۷

حصہ ۵.۴ کے سوال ۱۷ میں راکٹ کی نوک کے حجم کا تخمینی مجموعہ تکمل کاریمان مجموعہ تھا۔ یہ کون سے تکمل کاریمان مجموعہ تھا؟ اس تکمل کو حل کرتے ہوئے حجم تلاش کریں۔

نظریہ اور مثالیں

سوال ۷۳ دکھائیں کہ مثبت k کی صورت میں محور x اور محراب $y = \sin kx$ کے بیچ رقبہ $\frac{2}{k}$ ہے۔

سوال ۷۴ درج ذیل تلاش کریں۔

$$\lim_{x\to 0} \frac{1}{x^3} \int_0^x \frac{t^2}{t^4+1}\,\mathrm{d}t$$

سوال ۷۵ فرض کریں $\int_1^x f(t)\,\mathrm{d}t = x^2 - 2x + 1$ ہے تب $f(x)$ تلاش کریں۔

سوال ۷۶ اگر $\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t = x\cos \pi x$ ہو تب $f(4)$ کتنا ہو گا؟

سوال ۷۷ نقطہ $x = 1$ پر $f(x) = 2 - \int_2^{x+1} \frac{9}{1+t}\,\mathrm{d}t$ کی خط بندی تلاش کریں۔

سوال ۷۸ نقطہ $x = -1$ پر $g(x) = 3 + \int_1^{x^2} \sec(t-1)\,\mathrm{d}t$ کی خط بندی تلاش کریں۔

سوال ۷۹ فرض کریں تمام x پر f کا تفرق مثبت ہے اور $f(1) = 0$ ہے۔ تفاعل $g(x) = \int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t$ کے لیے درج ذیل میں سے کون سے فقرے درست ہوں گے؟ اپنے جوابات کی وجہ پیش کریں۔

ا. g متغیر x کا قابل تفرق تفاعل ہے۔

ب. g متغیر x کا استمراری تفرق تفاعل ہے۔

ج. g کی ترسیم کا $x = 1$ پر افقی مماس پایا جاتا ہے۔

د. $x = 1$ پر g کا مقامی اعظم پایا جاتا ہے۔

ھ. $x = -1$ پر g کا مقامی اقل پایا جاتا ہے۔

و. $x = 1$ پر g کی ترسیم پر نقطہ تصریف پایا جاتا ہے۔

ز. $\frac{\mathrm{d}g}{\mathrm{d}x}$ کی ترسیم محور x کو $x = 1$ پر قطع کرتی ہے۔

سوال ۸۰ فرض کریں تمام x پر f کا تفرق منفی ہے اور $f(1) = 0$ ہے۔ تفاعل $h(x) = \int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t$ کے لیے درج ذیل میں سے کون سے فقرے درست ہوں گے؟

ا. h متغیر x کا دو مرتبہ قابل تفرق تفاعل ہے۔

ب. h اور $\frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}x}$ دونوں استمراری ہیں۔

ج. h کی ترسیم کا $x = 1$ پر افقی مماس پایا جاتا ہے۔

د. h کا مقامی اعظم $x = 1$ ہے۔

ھ. h کا مقامی اقل $x = 1$ ہے۔

و. h کی ترسیم کا نقطہ تصریف $x = 1$ پر ہے۔

ز. $\frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}x}$ کی ترسیم محور x کو $x = 1$ پر قطع کرتی ہے۔

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۸۱ بنیادی مسئلہ

اگر f استراری ہو تب ہم توقع کرتے ہیں کہ $\lim_{h\to 0} \frac{1}{h} \int_x^{x+h} f(t)\,\mathrm{d}t$ کی قیمت بنیادی مسئلے کے جزواول کی طرح $f(x)$ ہو گی۔ مثال کے طور پر اگر $f(t) = \cos t$ ہو تب

$$\frac{1}{h} \int_x^{x+h} \cos t\,\mathrm{d}t = \frac{\sin(x+h) - \sin x}{h} \tag{۵.۳۰}$$

ہو گا۔ مساوات ۵.۳۰ کا دایاں ہاتھ $\sin x$ کے تفرق کا تفریقی حاصل تقسیم ہے، جو ہم توقع کرتے ہیں کہ $h \to 0$ کی صورت میں $\cos x$ کے برابر ہو گا۔

تفاعل $\cos x$ کو $-\pi \le x \le 2\pi$ پر ترسیم کریں۔ اب باری باری $h = 2$، $h = 1$، $h = 0.5$، اور $h = 0.1$ لیتے ہوئے مساوات ۵.۳۰ کے دائیں ہاتھ کو بھی x کے لحاظ سے (مختلف رنگوں میں) ترسیم کریں۔ دیکھیں کہ $h \to 0$ کرنے سے یہ ترسیم کیسے $\cos x$ کی ترسیم پر بیٹھتی ہے۔

سوال ۸۲ تفاعل $f(t) = 3t^2$ کے لیے سوال ۸۱ دوبارہ حل کریں۔ درج ذیل کیا ہو گا؟

$$\lim_{h\to 0} \frac{1}{h} \int_x^{x+h} 3t^2\,\mathrm{d}t = \lim_{h\to 0} \frac{(x+h)^3 - x^3}{h}$$

تفاعل $f(x) = 3x^2$ کو وقفہ $-1 \le x \le 1$ پر ترسیم کریں۔ اب باری باری $h = 1$، $h = 0.5$، $h = 0.2$، اور $h = 0.1$ لیتے ہوئے $\frac{(x+h)^3 - x^3}{h}$ کو بھی ترسیم کریں۔ دیکھیں کہ $h \to 0$ کرنے سے یہ ترسیم کیسے $3x^2$ کی ترسیم پر بیٹھتی ہے۔

سوال ۸۳ تا سوال ۸۶ میں وقفہ $[a,b]$ پر تفاعل f کے لیے $F(x) = \int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t$ لیں۔ کمپیوٹر کی مدد سے درج ذیل اقدام کرتے ہوئے سوالات کے جوابات دیں۔

ا. وقفہ $[a,b]$ پر f اور F کو اکٹھے ترسیم کریں۔

ب. مساوات $F(x) = 0$ کو حل کریں۔ جس نقطہ پر $F(x) = 0$ ہے اس نقطہ پر f اور F کی ترسیمات کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے؟ کیا آپ کے مشاہدے کی تصدیق ایک گنا تفرق سے حاصل معلومات اور بنیادی مسئلے کا جزواول کرتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ بیان کریں۔

ج. کس (تخمینی) وقفہ پر تفاعل F بڑھتا ہے اور کس پر گھٹتا ہے؟ ان وقفوں پر f کے بارے میں کیا درست ہو گا؟

د. F اور تفرق f' کو اکٹھے ترسیم کریں۔ جس نقطہ پر $f'(x) = 0$ ہے اس نقطے پر F کی ترسیم کے بارے میں کیا کہنا ممکن ہے؟ کیا آپ کا مشاہدہ بنیادی مسئلے کے جزواول کو مطمئن کرتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ بیان کریں۔

سوال ۸۳ $f(x) = x^3 - 4x^2 + 3x, \quad [0,4]$

سوال ۸۴ $f(x) = 2x^4 - 17x^3 + 46x^2 - 43x + 12, \quad [0, \frac{9}{2}]$

سوال ۸۵ $f(x) = \sin 2x \cos \frac{x}{3}, \quad [0, 2\pi]$

سوال ۸۶ $f(x) = x \cos \pi x, \quad [0, 2\pi]$

سوال ۸۷ تا سوال ۹۰ میں دیے گئے a ، u ، اور f کے لیے $F(x) = \int_a^{u(x)} f(t)\,\mathrm{d}t$ لیں۔ کمپیوٹر کی مدد سے درج ذیل اقدام کرتے ہوئے درج ذیل کے جواب دیں۔

ا. F کا دائرہ کار تلاش کریں۔

ب. $F'(x)$ تلاش کرتے ہوئے اس کے صفر حاصل کریں۔ اپنے دائرہ کار میں کہاں F بڑھتا اور کہاں گھٹتا ہے؟

ج. F'' تلاش کرتے ہوئے اس کے صفر حاصل کریں۔ F کی مقامی انتہا اور نقطہ تصریف حاصل کریں۔

د. جزو-ا تا جزو-ج کے نتائج استعمال کرتے ہوئے $y = F(x)$ کا اپنے دائرہ پر خاکہ کھینچیں۔ اب کمپیوٹر پر $F(x)$ کی ترسیم کھینچ کر خاکے کی تصدیق کریں۔

سوال ۸۷ $a = 1, \quad u(x) = x^2, \quad f(x) = \sqrt{1 - x^2}$

سوال ۸۸ $a = 0, \quad u(x) = x^2, \quad f(x) = \sqrt{1 - x^2}$

سوال ۸۹ $a = 0, \quad u(x) = 1 - x, \quad f(x) = x^2 - 2x - 3$

سوال ۹۰ $a = 0, \quad u(x) = 1 - x^2, \quad f(x) = x^2 - 2x - 3$

سوال ۹۱ تفاعل $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \int_a^{u(x)} f(t)\,\mathrm{d}t$ کا حساب کرتے ہوئے کمپیوٹر کی مدد سے نتیجے کی تصدیق کریں۔

سوال ۹۲ تفاعل $\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2} \int_a^{u(x)} f(t)\,\mathrm{d}t$ کا حساب کرتے ہوئے کمپیوٹر کی مدد سے نتیجے کی تصدیق کریں۔

۵.۸ قطعی تکمل میں بدل

قطعی تکمل کو بدل کی مدد سے حل کرنے کے دو طریقے پائے جاتے ہیں اور دونوں بہترین کام کرتے ہیں۔ ایک طریقہ میں بدل کے ذریعہ مطابقتی غیر قطعی تکمل حاصل کر کے اس کا کوئی ایک ضد تفرق استعمال کرتے ہوئے قطعی تکمل کو بنیادی مسئلہ سے حل کیا جاتا ہے۔ دوسری ترکیب میں درج ذیل کلیہ استعمال کیا جاتا ہے۔

قطعی تکمل میں بدل کا کلیہ

$$\int_a^b f(g(x)) \cdot g'(x)\,\mathrm{d}x = \int_{g(a)}^{g(b)} f(u)\,\mathrm{d}u \tag{۵.۳۱}$$

اس کلیہ میں $u = g(x)$ پُر کرتے ہوئے $\mathrm{d}u = g'(x)\,\mathrm{d}x$ لکھ کر $g(a)$ تا $g(b)$ تکمل لیں۔

قطعی تکمل حل کرنے کی خاطر وہی u تفاعل پُر کریں جو آپ غیر قطعی تکمل کے حل میں استعمال کریں گے۔ اس کے بعد $x = a$ پر u کی قیمت سے $x = b$ پر u کی قیمت تک تکمل لیں۔

مثال ۵.۴۹ قطعی تکمل $\int_{-1}^{1} 3x^2\sqrt{x^3-1}\,\mathrm{d}x$ حل کریں۔

حل

ہمارے پاس دو راستے ہیں۔

پہلی ترکیب: دیے گئے تکمل کو غیر قطعی تکمل میں بدلیں جس کو حل کرنے کے بعد متغیر کو واپس x صورت میں لکھیں اور x کی بالائی اور زیریں حدود استعمال کریں۔

$$\begin{aligned}
\int 3x^2\sqrt{x^3+1}\,\mathrm{d}x &= \int \sqrt{u}\,\mathrm{d}u && u = x^3+1,\ \mathrm{d}y = 3x^2\,\mathrm{d}x\\
&= \frac{2}{3}u^{3/2} + C && u \text{ کے لحاظ سے تکمل لیں}\\
&= \frac{2}{3}(x^3+1)^{3/2} + C && \text{واپس } u = x^3+1 \text{ پُر کریں}\\
\int_{-1}^{1} 3x^2\sqrt{x^3+1}\,\mathrm{d}x &= \frac{2}{3}(x^3+1)^{3/2}\Big|_{-1}^{1} && \text{حاصل تکمل استعمال کریں}\\
&= \frac{2}{3}[((1)^3+1)^{3/2} - ((-1)^3+1)^{3/2}]\\
&= \frac{2}{3}[2^{3/2} - 0^{3/2}] = \frac{2}{3}[2\sqrt{2}] = \frac{4\sqrt{2}}{3}
\end{aligned}$$

دوسری ترکیب: تکمل کو بدل کر مساوات ۵.۳۱ میں دی گئی نئی حدود استعمال کریں۔ ہم $u = x^3+1$ لیتے ہیں۔ یوں $\mathrm{d}u = 3x^2\,\mathrm{d}x$ ہو گا جبکہ حدود $u(x=-1)=0$ اور $u(x=1)=2$ ہوں گی۔

$$\begin{aligned}
\int_{-1}^{1} 3x^2\sqrt{x^3+1}\,\mathrm{d}x &= \int_{0}^{1} \sqrt{u}\,\mathrm{d}u && u = x^3+1,\ \mathrm{d}u = 3x^2\,\mathrm{d}x\\
&= \frac{2}{3}u^{3/2}\Big|_{0}^{2} && \text{نئے قطعی تکمل کی قیمت حاصل کریں}\\
&= \frac{2}{3}[2^{2/3} - 0^{2/3}] = \frac{2}{3}[2\sqrt{2}] = \frac{4\sqrt{2}}{3}
\end{aligned}$$

□

اس مثال میں دوسری ترکیب زیادہ آسان معلوم تھی اگرچہ ایسا ہر مرتبہ نہیں ہو گا۔ آپ کو دونوں تراکیب آنی چاہیے۔

آئیں دوسرا مثال دیکھیں۔

مثال ۵.۵۰

$$\int_{\pi/4}^{\pi/2} \cot\theta \csc^2\theta \, d\theta = \int_1^0 u \cdot (-du) \qquad u = \cot\theta,\ du = -\csc^2\theta \, d\theta$$
$$= -\int_1^0 u \, du$$
$$= -\Big[\frac{u^2}{2}\Big]_1^0$$
$$= -\Big[\frac{(0)^2}{2} - \frac{(1)^2}{2}\Big] = \frac{1}{2}$$

□

کمپیوٹر کا استعمال

بعض اوقات ضد تفرق کا حصول مشکل ہوتا ہے۔ بہت سارے قابل تکمل تفاعل مثلاً

$$f(x) = e^{-x^2}$$

جو نظریہ احتمال میں اہم کردار ادا کرتا ہے کے ضد تفرق کو بنیادی تفاعل کی صورت میں نہیں لکھا جا سکتا، اگرچہ بنیادی مسئلہ کے جزو اول سے ہم جانتے ہیں کہ f کا ضد تفرق موجود ہے۔ کمپیوٹر پر درج ذیل تکملی تفاعل

$$F(x) = \int_0^x e^{-t^2} \, dt$$

ترسیم کریں۔ آپ $F(x)$ کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ یہ کہاں بڑھتا اور کہاں گھٹتا ہے؟ اس کی انتہا (اگر ہوں) کہاں پائی جاتی ہیں؟ اس کی ترسیم کے مقعر کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے؟

سوالات

قطعی تکمل کی قیمت کا حصول

سوال ۱ تا سوال ۲۴ کو حل کریں۔

سوال ۱ (ا) $\int_0^3 \sqrt{y+1}\, dyy$ (ب) $\int_{-1}^0 \sqrt{y+1}\, dy$

سوال ۲ (ا) $\int_0^1 r\sqrt{1-r^2}\, dr$ (ب) $\int_{-1}^1 r\sqrt{1-r^2}\, dr$

سوال ۳ (ا) $\int_0^{\pi/4} \tan x \sec^2 x \, dx$ (ب) $\int_{-\pi/4}^0 \tan x \sec^2 x \, dx$

سوال ۴ (ا) $\int_{2\pi}^{3\pi} 3\cos^2 x \sin x \,\mathrm{d}x$ (ب) $\int_{0}^{\pi} 3\cos^2 x \sin x \,\mathrm{d}x$

سوال ۵ (ا) $\int_{-1}^{1} t^3(1+t^4)^3 \,\mathrm{d}t$ (ب) $\int_{0}^{1} t^3(1+t^4)^3 \,\mathrm{d}t$

سوال ۶ (ا) $\int_{-\sqrt{7}}^{0} t(t^2+1)^{1/3} \,\mathrm{d}t$ (ب) $\int_{0}^{\sqrt{7}} t(t^2+1)^{1/3} \,\mathrm{d}t$

سوال ۷ (ا) $\int_{0}^{1} \frac{5r}{(4+r^2)^2} \,\mathrm{d}r$ (ب) $\int_{-1}^{1} \frac{5r}{(4+r^2)^2} \,\mathrm{d}r$

سوال ۸ (ا) $\int_{1}^{4} \frac{10\sqrt{v}}{1+v^{3/2}} \,\mathrm{d}v$ (ب) $\int_{0}^{1} \frac{10\sqrt{v}}{(1+v^{3/2})^2} \,\mathrm{d}v$

سوال ۹ (ا) $\int_{-\sqrt{3}}^{\sqrt{3}} \frac{4x}{\sqrt{x^2+1}} \,\mathrm{d}x$ (ب) $\int_{0}^{\sqrt{3}} \frac{4x}{\sqrt{x^2+1}} \,\mathrm{d}x$

سوال ۱۰ (ا) $\int_{-1}^{0} \frac{x^3}{\sqrt{x^4+9}} \,\mathrm{d}x$ (ب) $\int_{0}^{1} \frac{x^3}{\sqrt{x^4+9}} \,\mathrm{d}x$

سوال ۱۱ (ا) $\int_{\pi/6}^{\pi/3} (1-\cos 3t)\sin 3t \,\mathrm{d}t$ (ب) $\int_{0}^{\pi/6} (1-\cos 3t)\sin 3t \,\mathrm{d}t$

سوال ۱۲ (ا) $\int_{-\pi/2}^{\pi/2} (2+\tan\frac{t}{2})\sec^2\frac{t}{2} \,\mathrm{d}t$ (ب) $\int_{-\pi/2}^{0} (2+\tan\frac{t}{2})\sec^2\frac{t}{2} \,\mathrm{d}t$

سوال ۱۳ (ا) $\int_{-\pi}^{\pi} \frac{\cos z}{\sqrt{4+3\sin z}} \,\mathrm{d}z$ (ب) $\int_{0}^{2\pi} \frac{\cos z}{\sqrt{4+3\sin z}} \,\mathrm{d}z$

سوال ۱۴ (ا) $\int_{0}^{\pi/2} \frac{\sin w}{3+2\cos w} \,\mathrm{d}w$ (ب) $\int_{-\pi/2}^{0} \frac{\sin w}{(3+2\cos w)^2} \,\mathrm{d}w$

سوال ۱۵ $\int_{0}^{1} \sqrt{t^5+2t}(5t^4+2) \,\mathrm{d}t$

سوال ۱۶ $\int_{1}^{4} \frac{\mathrm{d}y}{2\sqrt{y}(1+\sqrt{y})^2}$

سوال ۱۷ $\int_{0}^{\pi/6} \cos^{-3} 2\theta \sin 2\theta \,\mathrm{d}\theta$

سوال ۱۸ $\int_{\pi}^{3\pi/2} \cot^5\frac{\theta}{6} \sec^2\frac{\theta}{6} \,\mathrm{d}\theta$

سوال ۱۹ $\int_{0}^{\pi} 5(5-4\cot t)^{1/4} \sin t \,\mathrm{d}t$

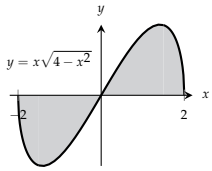
سوال ۲۰ $\int_{0}^{\pi/4} (1-\sin 2t)^{3/2} \cos 2t \,\mathrm{d}t$

سوال ۲۱ $\int_{0}^{1} (4y-y^2+4y^3+1)^{-2/3}(12y^2-2y+4) \,\mathrm{d}y$

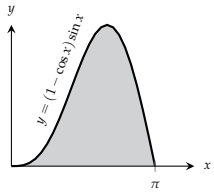
سوال ۲۲ $\int_{0}^{1} (y^3+6y^2-12y+9)^{-1/2}(y^2+4y-4) \,\mathrm{d}y$

سوال ۲۳ $\int_{0}^{\sqrt[3]{\pi^2}} \sqrt{\theta}\cos^2(\theta^{3/2}) \,\mathrm{d}\theta$

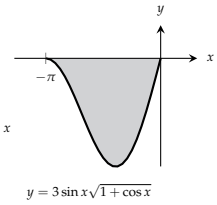
سوال ۲۴ $\int_{-1}^{-1/2} t^{-2}\sin^2(1+\frac{1}{t}) \,\mathrm{d}t$



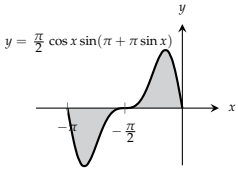
شکل ۵.۵۷



شکل ۵.۵۸



شکل ۵.۵۹



شکل ۵.۶۰

رقبہ

سوال ۲۵ تا سوال ۲۸ میں سایہ دار رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۲۵ ترسیم شکل ۵.۵۷ میں دی گئی ہے۔

سوال ۲۶ ترسیم شکل ۵.۵۸ میں دی گئی ہے۔

سوال ۲۷ ترسیم شکل ۵.۵۹ میں دی گئی ہے۔

سوال ۲۸ ترسیم شکل ۵.۶۰ میں دی گئی ہے۔

نظریہ اور مثالیں

سوال ۲۹ اگر $f(x) = \frac{\sin x}{x},\ x > 0$ کا ضد تفرق $F(x)$ ہو تب $\int_1^3 \frac{\sin 2x}{x}\,\mathrm{d}x$ کو F کے روپ میں لکھیں۔

سوال ۳۰ دکھائیں کہ استمراری f کی صورت میں $\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x = \int_0^1 f(1-x)\,\mathrm{d}x$ ہو گا۔

سوال ۳۱ اگر $\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x = 3$ ہو تب (ا) طاق f، (ب) جفت f کی صورت میں $\int_{-1}^0 f(x)\,\mathrm{d}x$ کتنا ہو گا؟

سوال ۳۲ (ا) درج ذیل دکھائیں۔

$$\int_{-a}^{a} h(x)\,\mathrm{d}x = \begin{cases} 0, & h \text{ طاق} \\ 2\int_0^a h(x)\,\mathrm{d}x, & h \text{ جفت} \end{cases}$$

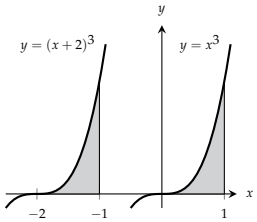
(ب) $a = \frac{\pi}{2}$ لیتے ہوئے $h(x) = \sin x$ اور $h(x) = \cos x$ کے لیے جزو-ا کی تصدیق کریں۔

سوال ۳۳ استمراری f کے لیے درج ذیل تکمل حل کرنے کی خاطر بدل $u = a - x$ پُر کر کے حاصل تکمل کے نتیجہ کو I کے ساتھ جمع کریں۔

$$I = \int_0^a \frac{f(x)\,\mathrm{d}x}{f(x) + f(a-x)}$$

سوال ۳۴ موزوں بدل استعمال کر کے تمام مثبت x اور y اعداد کے لیے درج ذیل ثابت کریں۔

$$\int_x^{xy} \frac{\mathrm{d}t}{t} = \int_1^y \frac{\mathrm{d}t}{t}$$



شکل ۵.۶۱: قطعی تکمل کی عدم تبدیلی بصورت خطی انتقال۔

قطعی تکمل کی خاصیت انتقال

خطی انتقال کی صورت میں قطعی تکمل کی عدم تبدیلی جسے درج ذیل مساوات پیش کرتی ہے قطعی تکمل کی بنیادی خاصیت ہے۔

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \int_{a-c}^{b-c} f(x+c)\,\mathrm{d}x \tag{۵.۳۲}$$

یہ مساوات درکار x پر معین اور قابل تکمل f کے لیے مطمئن ہوتی ہے، مثلاً (شکل ۵.۶۱):

$$\int_{-2}^{-1} (x+2)^3\,\mathrm{d}x = \int_0^1 x^3\,\mathrm{d}x \tag{۵.۳۳}$$

سوال ۳۵ کوئی بدل استعمال کرتے ہوئے مساوات ۵.۳۲ کی تصدیق کریں۔

سوال ۳۶ درج ذیل تمام تفاعل کے لیے $[a,b]$ پر $f(x)$ اور $[a-c, b-c]$ پر $f(x+c)$ کو ترسیم کرتے ہوئے اطمینان کر لیں کہ مساوات ۵.۳۲ معقول ہے۔

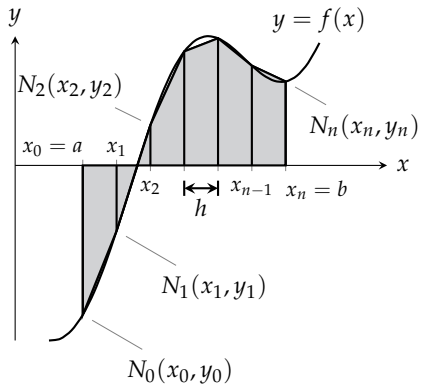
(ا) $f(x) = x^2,\ a = 0,\ b = 1,\ c = 1$

(ب) $f(x) = \sin x,\ a = 0,\ b = \pi,\ c = \frac{\pi}{2}$

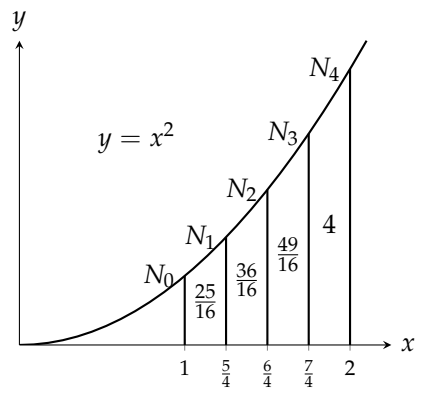
(ج) $f(x) = \sqrt{x-4},\ a = 4,\ b = 8,\ c = 5$

۵.۹ اعدادی تکمل

ہم نے دیکھا کہ $f(x)$ کے ضد تفرق $F(x)$ کے کلیہ سے قطعی تکمل $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$ کی قیمت $F(b) - F(a)$ حاصل کی جا سکتی ہے۔ بعض اوقات ضد تفرق معلوم کرنا مشکل ہوتا ہے بلکہ بعض تفاعل، مثلاً $\frac{\sin x}{x}$ اور $\sqrt{1+x^4}$، کے ضد تفرق کو بنیادی تفاعل کی صورت میں لکھنا ممکن



شکل ۵.۶۲: ذوزنقہ قاعدہ برائے اعدادی تکمل۔



شکل ۵.۶۳: ذوزنقہ قاعدہ تفاعل $y = x^2$ کا رقبہ کچھ زیادہ دیتا ہے۔

نہیں ہوتا۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ $\frac{\sin x}{x}$ اور $\sqrt{1+x^4}$ کے ضد تفرق کے کلیات اب تک کوئی حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوا بلکہ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ثابت کیا گیا ہے کہ ان تفاعل کے ضد تفرق کو بنیادی تفاعل کی صورت میں نہیں لکھا جا سکتا۔

ہم جب بھی قطعی تکمل کی قیمت کو ضد تفرق سے حاصل کرنے میں ناکام ہوں، ہم اعدادی تراکیب، مثلاً قاعدہ ذوزنقہ یا قاعدہ سمسن بروئے کار لاتے ہیں، جن پر اس حصہ میں غور کیا جائے گا۔

قاعدہ ذوزنقہ

جب کسی تفاعل جس کے قطعی تکمل کی قیمت درکار ہو کے متکمل f کا ضد تفرق ہم دریافت نہ کر سکیں تب ہم تکمل کے وقفہ کی خانہ بندی کرتے ہوئے ہر ذیلی وقفہ پر f کو تخمیناً موزوں کثیر رکنی سے ظاہر کر کے ان کثیر رکنیوں کا تکمل لے کر تمام جوابات کا مجموعہ لیتے ہیں، جو تکمل کی تخمینی قیمت کے برابر ہو گا۔ کسی بھی خانہ بندی کے لیے جتنی زیادہ درجات کی کثیر رکنیاں منتخب کی جائیں، حاصل جواب اتنا زیادہ درست ہو گا۔ کسی بھی درجے کی کثیر رکنی کے لیے جتنی باریک خانہ بندی کی جائے، حاصل جواب اتنا زیادہ درست ہو گا، تاہم آخر کار ایسی حد آن پہنچتی ہے کہ خانہ بندی مزید باریک بنانے سے پورم پور خلل یا حذفی خلل اتنا بڑھ جاتا ہے کہ مزید باریک خانہ بندی سے حاصل جواب کی درستگی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔

کم درجے کی کثیر رکنی سے بھی اچھے نتائج حاصل ہوتے ہیں بلکہ مستقیم قطعات (درجہ 1 کثیر رکنی) بھی بہترین تخمین دیتے ہیں پس ان کی تعداد کافی ہونی چاہیے۔ اس کی وجہ سمجھنے کے لیے فرض کریں ہم f کے وقفہ $[a,b]$ کو $\Delta x = h = \frac{b-a}{n}$ لمبائی کے n قطعات میں تقسیم کر کے منحنی پر مطابقتی نقطوں کو سیدھے قطعات سے جوڑتے ہیں (شکل ۵.۶۲)۔ لمبائی $\Delta x = h = \frac{b-a}{n}$ کو **لمبائی قدم**[۳۶] کہتے ہیں جس کو یہاں Δx کے بجائے h سے ظاہر کیا جاتا ہے جبکہ n **قدموں**[۳۷] کی تعداد ہے۔ ذیلی وقفوں کے آخری نقطوں سے تقسیمی نقطوں تک انتصابی لکیریں کھینچنے سے متعدد ذوزنقے حاصل ہوتے ہیں جو منحنی اور محور x کے بیچ خطہ کے تخمین ہوں گے۔ ہم ان ذوزنقوں کے رقبوں کا مجموعہ لیتے ہیں جہاں محور x سے اوپر رقبے کو

---

[۳۶] stepsize
[۳۷] steps

مثبت جبکہ اس سے نیچے رقبے کو منفی تصور کیا جاتا ہے۔

$$\begin{aligned} T &= \frac{1}{2}(y_0+y_1)h + \frac{1}{2}(y_1+y_2)h + \cdots + \frac{1}{2}(y_{n-2}+y_{n-1})h + \frac{1}{2}(y_{n-1}+y_n)h \\ &= h(\frac{1}{2}y_0 + y_1 + y_2 + \cdots + y_{n-1} + \frac{1}{2}y_n) \\ &= \frac{h}{2}(y_0 + 2y_1 + 2y_2 + \cdots + 2y_{n-1} + y_n) \end{aligned}$$

یہاں $y_0 = f(a)$ ، $y_1 = f(x_1)$ ، $\cdots$ ، $y_{n-1} = f(x_{n-1})$ ، اور $y_n = f(x_n)$ ہیں۔

قاعدہ ۵.۱ قاعدہ ذوزنقہ

تکمل $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$ کو تخمیناً درج ذیل سے ظاہر کیا جا سکتا ہے (جہاں n ذیلی وقفوں کی لمبائی قدم $h = \frac{b-a}{n}$ ہے اور $y_k = f(x_k)$ ہے)۔

$$T = \frac{h}{2}(y_0 + 2y_1 + 2y_2 + \cdots + 2y_{n-1} + y_n) \tag{۵.۳۴}$$

مثال ۵.۵۱ تکمل $\int_1^2 x^2\,\mathrm{d}x$ کو $n = 4$ لے کر قاعدہ ذوزنقہ سے حل کریں۔ اصل رقبے کے ساتھ موازنہ کریں۔

حل

ہم وقفہ $[1,2]$ کو چار برابر ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ یوں ایک وقفے کی لمبائی $h = \frac{2-1}{4} = \frac{1}{4}$ ہو گی۔ ان ذیلی وقفوں کے آخری نقطوں پر تفاعل $y = x^2$ کی قیمتیں درج ذیل ہیں۔

x	$y = x^2$
1	1
$\frac{5}{4}$	$\frac{25}{16}$
$\frac{6}{4}$	$\frac{36}{16}$
$\frac{7}{4}$	$\frac{49}{16}$
2	4

اب $n = 4$ اور $h = \frac{1}{4}$ لیتے ہوئے مساوات ۵.۳۴ استعمال کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} T &= \frac{h}{2}(y_0 + 2y_1 + 2y_2 + 2y_3 + y_4) \\ &= \frac{1}{8}(1 + 2(\tfrac{25}{16}) + 2(\tfrac{36}{16}) + 2(\tfrac{49}{16}) + 4) = \frac{75}{32} \\ &= 2.343\,75 \end{aligned}$$

تکمل کی اصل قیمت درج ذیل ہے۔

$$\int_1^2 x^2\,\mathrm{d}x = \left.\frac{x^3}{3}\right|_1^2 = \frac{8}{3} - \frac{1}{3} = \frac{7}{3} = 2.\bar{3}$$

یہاں تخمینی قیمت اصل قیمت سے زیادہ ہے۔ درحقیقت تمام ذوزنقے مطابقتی خطہ میں کچھ زیادہ رقبہ گھیرتے ہیں (شکل ۵.۶۳)۔ □

تخمین ذوزنقہ میں خلل قابو کرنا

مختلف تفاعلات کی ترسیمات دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے لمبائی قدم h کم کرنے سے، چونکہ ذوزنقہ تفاعل پر بہتر بیٹھتا ہے لہٰذا، تخمین ذوزنقہ میں خلل

$$E_T = \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x - T \tag{۵.۳۵}$$

کم ہو گا۔ اعلیٰ احصاء کا ایک مسئلہ کہتا ہے کہ اگر f کا دہرا تفرق استمراری ہو تب یقینی طور پر ایسا ہی ہو گا۔

قاعدہ ذوزنقہ میں اندازہ خلل

اگر f'' استمراری ہو اور $[a, b]$ پر $|f''|$ کی قیمت کی بالائی حد بندی M ہو تب درج ذیل ہو گا۔

$$|E_T| \le \frac{b-a}{12}h^2M \tag{۵.۳۶}$$

اگرچہ نظریہ کہتا ہے کہ ہر صورت M کی کم تر قیمت پائی جائے گی، حقیقت میں عموماً یہ قیمت جاننا ممکن نہیں ہوتا۔ ہم عام طور پر M کی بہتر سے بہتر اندازاً قیمت معلوم کر کے اسی سے $|E_T M|$ حاصل کرتے ہیں۔ اگرچہ ایسا کرنا ٹھیک نظر نہیں آتا، حقیقت میں یہ طریقہ کام کرتا ہے۔ کسی بھی M کے لیے $|E_T|$ کی قیمت کم کرنے کی خاطر ہم h کو چھوٹا کرتے ہیں۔

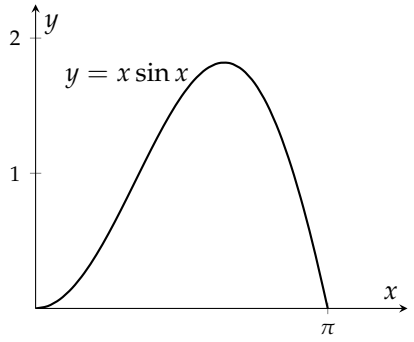
مثال ۵.۵۲ تکمل $\int_1^2 x^2\,\mathrm{d}x$ کی تخمینی قیمت مثال ۵.۵۱ میں حاصل کی گئی۔ اس تخمینی قیمت میں خلل کی بالائی حد بندی تلاش کریں۔

حل

وقفہ $1 \le x \le 2$ پر $f(x) = x^2$ کا دہرا تفرق $f''(x) = 2$ ہے جس کی قیمت اٹل ہے لہٰذا ہم $M = 2$ لے سکتے ہیں۔ اب $b - a = 1$ اور $h = \frac{1}{4}$ سے مساوات ۵.۳۶ درج ذیل دیتی ہے۔

$$|E_T| \le \frac{b-a}{12}h^2M = \frac{1}{12}\left(\frac{1}{4}\right)^2(2) = \frac{1}{96}$$

ہم $\int_1^2 x^2\,\mathrm{d}x = \frac{7}{3}$ سے $T = \frac{75}{32}$ منفی کر کے یہی خلل $\left|\frac{7}{3} - \frac{75}{32}\right| = \left|-\frac{1}{96}\right|$ حاصل کرتے ہیں۔ یہاں ہم خلل کی بالکل درست مطلق قیمت حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ ایسا ہر مرتبہ نہیں ہو گا۔ □



شکل ۵.۶۴: متکمل برائے مثال ۵.۵۳

مثال ۵.۵۳ قاعدہ ذوزنقہ میں $n = 10$ قدم لیتے ہوئے درج ذیل تکمل کی تخمینی قیمت تلاش کریں (شکل ۵.۶۴)۔

$$\int_0^{\pi} x \sin x \, \mathrm{d}x$$

حل

$a = 0$ ، $b = \pi$، اور $h = \frac{\pi - 0}{10}$ سے

$$|E_T| \le \frac{b-a}{12} h^2 M = \frac{\pi}{12}\left(\frac{\pi}{10}\right)^2 M = \frac{\pi^3}{1200} M$$

ملتا ہے جہاں $[0, \pi]$ پر $f(x) = x \sin x$ کے دہرا تفرق کی کوئی بھی بالائی حد بندی ہو سکتی ہے۔ چونکہ

$$f''(x) = 2\cos x - x \sin x$$

کے برابر ہے لہٰذا درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned} \left|f''(x)\right| &= |2\cos x - x \sin x| \\ &\le 2|\cos x| + |x||\sin x| && |a+b| \le |a| + |b| \text{ تکونی عدم مساوات} \\ &\le 2 \cdot 1 + \pi \cdot 1 = 2 + \pi && |\sin x| \text{ اور } |\cos x| \text{ ایک سے بڑھ نہیں سکتے ہیں} \end{aligned}$$

ہم $M = 2 + \pi$ لیتے ہیں۔ یوں

$$|E_T| \le \frac{\pi^3}{1200} M = \frac{\pi^3(2+\pi)}{1200} < 0.133$$ بطور حفاظت اوپر کو پورا کیا گیا ہے

حاصل ہوتا ہے لہٰذا خلل کسی صورت بھی 0.133 سے زیادہ نہیں ہوگا۔ زیادہ درست جواب حاصل کرنے کی خاطر ہم M کی بہتر قیمت تلاش کرنے کے بجائے زیادہ قدم لیں گے، مثلاً $n = 100$ قدم لیتے ہوئے $h = \frac{1\pi}{100}$ ہوگا جس سے خلل کم ہو کر درج ذیل رہ جاتا ہے۔

$$|E_T| \leq \frac{\pi}{12}\left(\frac{\pi}{100}\right)^2 M = \frac{\pi^3(2+\pi)}{120\,000} < 0.001\,33 = 1.33 \times 10^{-3}$$

□

مثال ۵.۵۴ جیسا ہم باب ۷ میں دیکھیں گے $\ln 2$ کی قیمت درج ذیل تکمل سے حاصل کی جا سکتی ہے۔

$$\ln 2 = \int_1^2 \frac{1}{x}\,\mathrm{d}x$$

قاعدہ ذوزنقہ سے تکمل کی قیمت حاصل کرتے ہوئے خلل کی مقدار 10^{-4} سے کم رکھنے کی خاطر ہمیں کتنے قدم منتخب کرنے ہوں گے۔

حل قدموں کی تعداد n یعنی ذیلی وقفوں کی تعداد منتخب کرنے کی خاطر ہم مساوات ۵.۳۶ بروئے کار لاتے ہیں۔ یوں

$$b-a = 2-1 = 1, \quad h = \frac{b-a}{n} = \frac{1}{n}, \quad f''(x) = \frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2}(x^{-1}) = 2x^{-3} = \frac{2}{x^3}$$

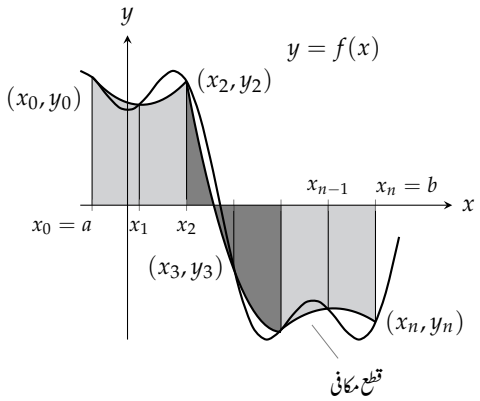
سے

$$|E_T| \leq \frac{b-a}{12}h^2\left|f''(x)\right|_{\text{اعظم}} = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{n}\right)^2\left|\frac{2}{x^3}\right|_{\text{اعظم}}$$

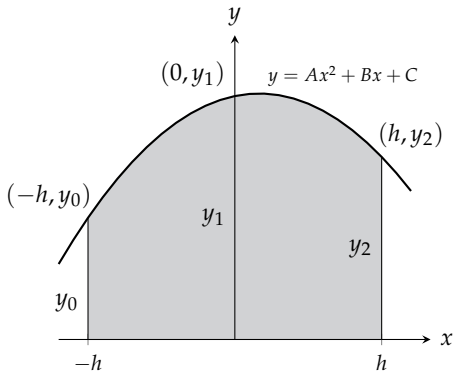
لکھا جا سکتا ہے جہاں وقفہ $[1,2]$ پر $\left|f''\right|_{\text{اعظم}}$ درکار ہے۔

یہ وہ شاذ و نادر موقع ہے جب ہم $\left|f''\right|_{\text{اعظم}}$ کی ٹھیک ٹھیک قیمت معلوم کر سکتے ہیں۔ وقفہ $[1,2]$ پر $y = \frac{2}{x^3}$ کا اعظم قیمت $y = 2$ سے بتدریج گھٹ کر اقل قیمت $y = \frac{1}{4}$ کے قریب تر پہنچتی ہے۔ یوں

$$|E_T| \leq \frac{1}{12}\left(\frac{1}{n}\right)^2 \cdot 2 = \frac{1}{6n^2}$$



شکل ۵.۶۵: قاعدہ سمسن میں ذیلی وقفوں کی جوڑی کو انفرادی قطع مکافی سے ظاہر کیا جاتا ہے۔



شکل ۵.۶۶: سایہ دار رقبہ $\frac{h}{3}(y_0 + 4y_1 + y_2)$ ہے۔

ہو گا لہذا خلل کی مطلق قیمت 10^{-3} سے تب کم ہو گی جب $\frac{1}{6n^2} < 10^{-4}$ ہو جس سے درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$\begin{aligned}
\frac{1}{6n^2} &< 10^{-4} \\
\frac{10^4}{6} &< n^2 && \text{دونوں اطراف کو } 10^4 n^2 \text{ سے ضرب کریں} \\
\frac{100}{\sqrt{6}} &< |n| && \text{جذر لیں} \\
\frac{100}{\sqrt{6}} &< n && n \text{ مثبت ہے} \\
40.83 &< n && \text{حفاظتی طور پر اوپر کو پورا کیا گیا ہے۔}
\end{aligned}$$

عدد 40.83 سے بڑا پہلا عدد صحیح 41 ہے۔ یوں $n = 41$ یا اس سے بھی زیادہ ذیلی وقفے لیتے ہوئے ترکیب ذوزنقہ سے $\ln 2$ کی قیمت میں خلل کو یقینی طور پر 10^{-4} سے کم رکھا جا سکتا ہے۔ □

قاعدہ سمسن

قاعدہ سمسن میں $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$ کے حصول میں f کو مستقیم خطوط کے بجائے دور تبی کثیر رکنی (قطع مکافی) سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ ہم ترسیم کو سیدھی لکیروں کے بجائے قطع مکافی قوسین سے ظاہر کرتے ہیں (شکل ۵.۶۵)۔ دور تبی کثیر رکنی $y = Ax^2 + Bx + C$ کا $x = -h$ تا

$x = h$ تکمل درج ذیل ہوگا (شکل ۵.۶۶)۔

$$\begin{aligned}\int_{-h}^{h}(Ax^2+Bx+C)\,\mathrm{d}x &= \left[\frac{Ax^3}{3}+\frac{Bx^2}{2}+Cx\right]_{-h}^{h}\\ &= \frac{2Ah^3}{3}+2Ch\\ &= \frac{h}{3}(2Ah^2+6C)\end{aligned}$$

کثیر رکنی کی مساوات سے

$$y_0 = Ah^2 - Bh + C, \quad y_1 = C, \quad y_2 = Ah^2 + Bh + C$$

لکھے جا سکتے ہیں جن سے درج ذیل حاصل ہوتے ہیں۔

$$\begin{aligned}C &= y_1\\ Ah^2 - Bh &= y_0 - y_1\\ Ah^2 + Bh &= y_2 - y_1\\ 2Ah^2 &= y_0 + y_2 - 2y_1\end{aligned}$$

یوں حاصل تکمل میں C اور $2Ah^2$ کی قیمتیں پُر کرتے ہوئے

$$\frac{h}{3}(2Ah^2+6C) = \frac{h}{3}[(y_0+y_2-2y_1)+6y_1] = \frac{h}{3}(y_0+4y_1+y_2)$$

یعنی

$$\int_{-h}^{h} f(Ax^2+Bx+C)\,\mathrm{d}x = \frac{h}{3}(y_0+4y_1+y_2) \qquad (۵.۳۷)$$

ملتا ہے۔ وقفہ $[a,b]$ کو برابر لمبائی کے جفت تعداد کے ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہوئے مساوات ۵.۳۷ کو یکے بعد دیگرے ذیلی وقفوں کی جوڑیوں پر لاگو کر کے ان کا مجموعہ لینے سے قاعدہ سمسن حاصل ہوگا۔

قاعدہ سمسن

تکمل $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$ کا تخمین حاصل کرنے کے لیے درج ذیل استعمال کریں جو **قاعدہ سمسن**[۳۸] کہلاتا ہے۔

$$S = \frac{h}{3}(y_0+4y_1+2y_2+4y_3+\cdots+2y_{n-2}+4y_{n-1}+y_n) \qquad (۵.۳۸)$$

y کی قیمتیں خانہ بندی کے نقطوں

$$x_0 = a,\ x_1 = a+h,\ x_2 = a+2h, \cdots,\ x_{n-1} = a+(n-1)h,\ x_n = b$$

پر لیے جاتے ہیں جہاں n جفت اور $h = \frac{b-a}{n}$ ہے۔

---

[۳۸] Simpson'srule

قاعدہ سمسن میں قابو خلل

قاعدہ سمسن میں خلل کی مقدار

$$E_S = \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x - S \tag{۵.۳۹}$$

لمبائی قدم گھٹانے سے کم ہوتی ہے (جیسا قاعدہ ذوزنقہ میں بھی ہوتا ہے) البتہ قاعدہ سمسن میں خلل قابو کرنے کے لیے درکار عدم مساوات میں f کے چار گنا تفرق کا استراری ہونا ضروری ہے۔ اس مرتبہ بھی قابو خلل کا درج ذیل کلیہ اعلیٰ احصاء دیتا ہے۔

قاعدہ سمسن میں اندازاً خلل

اگر $[a,b]$ میں $f^{(4)}$ استراری ہو اور $\left|f^{(4)}\right|$ کی بالائی حد بندی کی کوئی ایک قیمت M ہو تب مطلق خلل درج ذیل ہو گا۔

$$|E_S| \le \frac{b-a}{180} h^4 M \tag{۵.۴۰}$$

قاعدہ ذوزنقہ کی طرح ہم یہاں بھی عموماً M کی کم سے کم ممکنہ قیمت دریافت نہیں کر پائیں گے۔ ہم M کی کوئی موزوں قیمت تلاش کر کے اسی کو استعمال کرتے ہوئے $|E_S|$ کی تخمینی قیمت حاصل کرتے ہیں۔

مثال ۵.۵۵ درج ذیل تکمل کو قاعدہ سمسن سے حل کرتے ہوئے $n = 4$ لیں۔

$$\int_0^1 5x^4\,\mathrm{d}x$$

اس تخمین میں مساوات ۵.۴۰ کے تحت خلل اندازاً کتنا ہو گا؟

حل

ہم وقفہ تکمل کو چار برابر ذیلی وقفوں میں تقسیم کر کے تقسیمی نقطوں پر متکمل $f(x) = 5x^4$ کی قیمتیں حاصل کرتے ہیں۔

x	0	$\frac{1}{4}$	$\frac{2}{4}$	$\frac{3}{4}$	1
$f(x)$	0	$\frac{5}{256}$	$\frac{80}{256}$	$\frac{405}{256}$	5

ہم $n = 4$ اور $h = \frac{1}{4}$ لیتے ہوئے مساوات ۱۵.۳۸ استعمال کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} S &= \frac{h}{3}(y_0 + 4y_1 + 2y_2 + 4y_3 + y_4) \\ &= \frac{1}{12}\left[0 + 4\left(\frac{5}{256}\right) + 2\left(\frac{80}{256}\right) + 4\left(\frac{405}{256}\right) + 5\right] \approx 1.002\,60 \end{aligned}$$

خلل جاننے سے پہلے ہمیں وقفہ $0 \le x \le 1$ پر $f(x) = 5x^4$ کے چار رتبی تفرق $f^{(4)}$ کی بالائی حد بندی کی ایک قیمت M چاہیے۔ چونکہ $f^{(4)}(x) = 120$ مستقل ہے لہٰذا ہم بلا خطر $M = 120$ لے سکتے ہیں۔ یوں $b - a = 1$ اور $h = \frac{1}{4}$ استعمال کرتے ہوئے

مساوات ۵.۴۰ سے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$|E_S| \le \frac{b-1}{180}h^4 M = \frac{1}{180}\left(\frac{1}{4}\right)^4 (120) = \frac{1}{384} < 0.002\,61$$

□

کون سا قاعدہ بہتر نتائج دیتا ہے؟

قابو خلل کے کلیات

$$|E_T| \le \frac{b-1}{12}h^2 M, \quad |E_S| \le \frac{b-a}{180}h^4 M$$

سے یہ جانا جا سکتا ہے کہ کون سا کلیہ بہتر نتیجہ دے گا جہاں بائیں ہاتھ کلیہ میں M سے مراد $|f''|$ کی بالائی حد بندی ہے جبکہ دائیں ہاتھ کلیہ میں M سے مراد $|f^{(4)}|$ کی بالائی حد بندی ہے۔ اس کے علاوہ قاعدہ سمسن میں جزو $\frac{b-a}{180}$ قاعدہ ذوزنقہ میں جزو $\frac{b-a}{12}$ سے 15 گنا کم ہے۔ مزید قاعدہ سمسن میں h^4 جبکہ قاعدہ ذوزنقہ میں h^2 استعمال ہوتا ہے۔ یوں اگر $h = \frac{1}{10}$ ہو تب $h^2 = \frac{1}{100}$ جبکہ $h^4 = \frac{1}{10000}$ ہو گا۔ اس طرح اگر دونوں M کی قیمت 1 اور $b - a = 1$ ہو تب $h = \frac{1}{10}$ کی صورت میں درج ذیل ہوں گے۔

$$|E_T| \le \frac{1}{12}\left(\frac{1}{10}\right)^2 \cdot 1 = \frac{1}{1200}$$
$$|E_S| \le \frac{1}{180}\left(\frac{1}{10}\right)^4 \cdot 1 = \frac{1}{1\,800\,000} = \frac{1}{1500} \cdot \frac{1}{1200}$$

ایک جتنی حسابی کوشش سے اس مثال میں قاعدہ سمسن بہت بہتر نتیجہ دیتا ہے۔

h^4 بالمقابل h^2 وہ اجزاء ہیں جن پر نظر رکھنی چاہیے۔ اگر h کی قیمت 1 سے کم ہو تب h^4 کی قیمت h^2 سے بہت کم ہو گی۔ اگر h کی قیمت 1 ہو تب $h^4 = h^2$ ہو گا۔ اگر h کی قیمت 1 سے زیادہ ہو تب h^4 کی قیمت h^2 سے بہت زیادہ ہو گی۔ ان آخری دو صورتوں میں قابو خلل کلیات ہمیں زیادہ مدد فراہم نہیں کر سکتے اور ہمیں $y = f(x)$ کی منحنی کو دیکھ کر فیصلہ کرنا ہو گا کہ قاعدہ سمسن اور قاعدہ ذوزنقہ میں سے کون سا قاعدہ بہتر نتیجہ (اگر دیتا ہو) دے گا۔

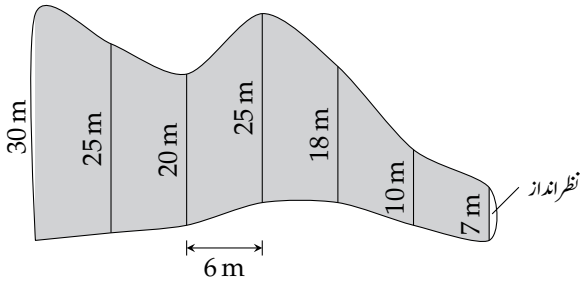
اعدادی مواد کے ساتھ کام

تجربہ گاہ میں پیمائش سے حاصل قیمتوں کو استعمال کرتے ہوئے قاعدہ سمسن کے ذریعہ ایسے تفاعل کے تکمل کی قیمت اگلی مثال میں حاصل کی جائے گی جس کا کلیہ ہم نہیں جانتے۔ ہم قاعدہ ذوزنقہ کو بھی اسی طرح استعمال کر سکتے ہیں۔

مثال ۵.۵۶ ایک شہر میں گندے پانی کا تالاب پایا جاتا ہے جس کو بھرنا مقصود ہے۔ یہ تالاب 2.5 m گہرا ہے (شکل ۵.۶۷)۔ تالاب سے پانی کی نکاسی کے بعد اس کو مٹی سے بھرا جائے گا۔ کتنی مٹی درکار ہو گی؟

حل

تالاب کا حجم جاننے کے لیے ہم اس کے سطحی رقبے کو 2.5 سے ضرب دیں گے۔ سطحی رقبے کو قاعدہ سمسن سے حاصل کرتے ہیں جہاں $h = 6$ m ہے



شکل ۵.۶۷: گندے پانی کا تالاب۔ افقی فاصلے 6 m ہیں (مثال ۵.۵۶)۔

جبکہ y کی قیمتیں تالاب پر ناپی گئی ہیں (شکل ۵.۶۷)۔

$$\begin{aligned} S &= \frac{h}{3}(y_0 + 4y_1 + 2y_2 + 4y_3 + 2y_4 + 4y_5 + y_6) \\ &= \frac{6}{3}(30 + 100 + 40 + 100 + 36 + 40 + 7) = 706 \end{aligned}$$

سطحی رقبے کو 2.5 سے ضرب دیتے ہوئے تقریباً $1765\ \mathrm{m}^3$ حجم حاصل ہوتا ہے۔ □

پورم پور خلل

اگرچہ لمبائی قدم h کم کرنے سے ہم توقع کرتے ہیں کہ قاعدہ ذوزنقہ اور قاعدہ سمسن میں خلل کی مقدار کم ہو گی، حقیقت میں بعض اوقات اس کے برعکس بھی ہوتا ہے۔ جب h کی قیمت بہت کم ہو، مثلاً $h = 10^{-5}$، تب S اور T کے حساب میں پورم پور خلل اتنا بڑھ سکتا ہے کہ نتائج میں بہتری کے بجائے خرابی پیدا ہو سکتی ہے۔ ایسی صورت میں آپ کلیات خلل، جو پورم پور خلل کو جاننے سے قاصر ہیں، پر بھروسہ نہیں کر سکتے۔ لمبائی قدم h کو کسی خاص قیمت سے کم کرنے سے حقیقتاً نتائج خراب ہو سکتے ہیں۔ اس کتاب میں ایسی صورت حال پیدا نہیں ہو گی۔ اگر آپ کو ایسی صورت حال کا سامنا ہو، بہتر ہو گا کہ آپ اعدادی تراکیب پر لکھی گئی کسی کتاب کا سہارا لیں۔

سوالات

تکمل کی قیمت کا اندازہ

سوال اتا سوال ۱۰ میں دو جزو پائے جاتے ہیں۔ ایک جزو قاعدہ ذوزنقہ اور دوسرا جزو قاعدہ سمسن کے لیے ہے۔

ا. قاعدہ ذوزنقہ

ا. چار قدم $n = 4$ لے کر تکمل کی تخمینی قیمت تلاش کریں۔ مساوات ۵.۳۶ سے خلل $|E_T|$ کی بالائی حدود بندی کی قیمت دریافت کریں۔

ب. تکمل کو حل کرتے ہوئے مساوات ۵.۳۵ سے $|E_T|$ تلاش کریں۔

ج. خلل $|E_T|$ کو اصل تکمل کے فی صد کی صورت میں لکھیں۔

۲. قاعدہ سمسن

ا. چار قدم $n = 4$ لے کر تکمل کی تخمینی قیمت تلاش کریں۔ مساوات ۵.۴۰ سے خلل $|E_S|$ کی بالائی حدود بندی کی قیمت دریافت کریں۔

ب. تکمل کو حل کرتے ہوئے مساوات ۵.۳۹ سے $|E_S|$ تلاش کریں۔

ج. خلل $|E_S|$ کو اصل تکمل کے فی صد کی صورت میں لکھیں۔

سوال ۱ $\int_1^2 x\,\mathrm{d}x$

سوال ۲ $\int_1^3 (2x-1)\,\mathrm{d}x$

سوال ۳ $\int_{-1}^1 (x^2+1)\,\mathrm{d}x$

سوال ۴ $\int_{-2}^0 (x^2-1)\,\mathrm{d}x$

سوال ۵ $\int_0^2 (t^3+t)\,\mathrm{d}t$

سوال ۶ $\int_{-1}^1 (t^3+1)\,\mathrm{d}t$

سوال ۷ $\int_1^2 \frac{1}{s^2}\,\mathrm{d}s$

سوال ۸ $\int_2^4 \frac{1}{(s-1)^2}\,\mathrm{d}s$

سوال ۹ $\int_0^\pi \sin t\,\mathrm{d}t$

سوال ۱۰ $\int_0^1 \sin \pi t\,\mathrm{d}t$

سوال ۱۱ تا سوال ۱۴ میں (ا) قاعدہ ذوزنقہ، (ب) قاعدہ سمسن استعمال کرتے ہوئے دی گئی قیمتیں استعمال کرتے ہوئے آٹھ قدم $n = 8$ کے لیے تکمل حل کریں۔ اپنے جواب کو 5 اعشاریہ مقامات کی درستگی تک پورم پور کریں۔ (ج) اس کے بعد تکمل کی اصل قیمت حاصل کریں اور خلل $|E_T|$ کو مساوات ۵.۳۵ اور خلل $|E_S|$ کو مساوات ۵.۳۹ سے حاصل کریں۔

سوال ۱۱ $\int_0^1 x\sqrt{1-x^2}\,\mathrm{d}x$

x	0	0.125	0.25	0.375	0.5	0.625	0.75	0.875	1.0
$x\sqrt{1-x^2}$	0.0	0.12402	0.24206	0.34763	0.43301	0.48789	0.49608	0.42361	0

سوال ۱۲ $\int_0^3 \frac{\theta}{\sqrt{16+\theta^2}}\,\mathrm{d}\theta$

θ	0	0.375	0.75	1.125	1.5	1.875	2.25	2.625	3.0
$\frac{\theta}{\sqrt{16+\theta^2}}$	0.0	0.09334	0.18429	0.27075	0.35112	0.42443	0.49026	0.58466	0.6

سوال ۱۳ $\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{3\cos t}{(2+\sin t)^2}\,\mathrm{d}t$

t	-1.5708	-1.1781	-0.7854	-0.3927	0	0.3927	0.7854	1.1781	1.5708
$\frac{3\cos t}{(2+\sin t)^2}$	0.0	0.99138	1.26906	1.05961	0.75	0.48821	0.28946	0.13429	0

سوال ۱۴ $\int_{\pi/4}^{\pi/2} (\csc^2 y)\sqrt{\cot y}\,\mathrm{d}y$

y	0.78540	0.88357	0.98175	1.07992	1.17810	1.27627	1.37445	1.47262	1.57080
$(\csc^2 y)\sqrt{\cot y}$	2.0	1.51606	1.18237	0.93998	0.75402	0.60145	0.46364	0.31688	0

ذیلی وقفوں کی اقل تعداد

سوال ۱۵ تا سوال ۲۶ میں خلل کی مقدار 10^{-4} سے کم مطلوب ہے۔ (ا) قاعدہ ذوزنقہ اور (ب) قاعدہ سمپسن استعمال کریں۔ مساوات ۵.۳۶ اور مساوات ۵.۴۰ کی مدد سے ذیلی وقفوں کی درکار تعداد تلاش کریں۔ (سوال ۱۵ تا سوال ۲۲ در حقیقت سوال ۱ تا سوال ۸ ہیں۔)

سوال ۱۵ $\int_1^2 x\,\mathrm{d}x$

سوال ۱۶ $\int_1^3 (2x-1)\,\mathrm{d}x$

سوال ۱۷ $\int_{-1}^1 (x^2+1)\,\mathrm{d}x$

سوال ۱۸ $\int_{-2}^0 (x^2-1)\,\mathrm{d}x$

سوال ۱۹ $\int_0^2 (t^3+t)\,\mathrm{d}t$

سوال ۲۰ $\int_{-1}^1 (t^3+1)\,\mathrm{d}t$

سوال ۲۱ $\int_1^2 \frac{1}{s^2}\,\mathrm{d}s$

سوال ۲۲ $\int_2^4 \frac{1}{(s-1)^2}\,\mathrm{d}s$

سوال ۲۳ $\int_0^3 \sqrt{x+1}\,\mathrm{d}x$

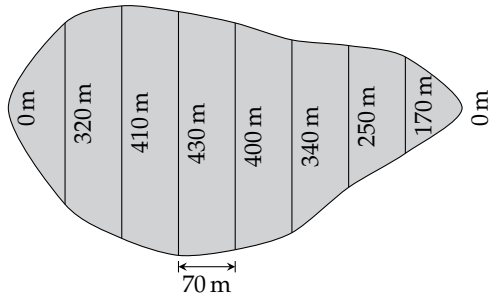
سوال ۲۴ $\int_0^3 \frac{1}{\sqrt{x+1}}\,\mathrm{d}x$

سوال ۲۵ $\int_0^2 \sin(x+1)\,\mathrm{d}x$

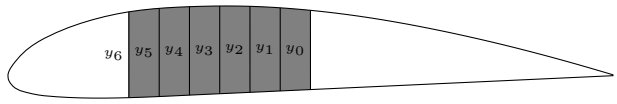
سوال ۲۶ $\int_{-1}^1 \cos(x+\pi)\,\mathrm{d}x$

عملی استعمال

سوال ۲۷ آپ کے شہر میں ایک جھیل ہے جس کی اوسط گہرائی 7 m ہے جبکہ اس کا سطحی رقبہ شکل ۵.۶۸ میں دکھایا گیا ہے۔ ماہی گیری کے موسم کے آغاز میں اوسطاً فی $9\,\mathrm{m}^3$ ایک مچھلی پائی جاتی ہے۔ ماہی گیری کے ایک اجازت نامہ پر اوسطاً فی موسم 20 مچھلیاں شکار کی جاتی ہیں۔ موسم کے اختتام پر جھیل



شکل۵.۶۸: جھیل برائے سوال۲۷



شکل۵.۶۹:ہوائی پترا

میں(ماہی گیری کے موسم کے)پہلے دن کے لحاظ سے 25 % مچھلی باقی رہنا ضروری ہے۔ماہی گیری کے موسم میں کتنے اجازت نامے منظور کیے جا سکتے ہیں؟ ترکیب سمسن استعمال کریں۔

سوال۲۸ جہاز کا **ہوائی پترا**[۳۹] شکل۵.۶۹ میں دکھایا گیا ہے جس میں 25 000 L تیل کی ٹینکی واضح ہے۔ تیل کی کثافت $0.708\ \mathrm{kg\,L^{-1}}$ ہے۔درج ذیل معلومات دی گئی ہیں جن کے بیچ افقی فاصلہ 30 cm ہے۔ تیل کی ٹینکی کی لمبائی تلاش کریں۔

$$y_0 = 45\,\mathrm{cm},\ y_1 = 48\,\mathrm{cm},\ y_2 = 54\,\mathrm{cm},\ y_3 = 57\,\mathrm{cm},\ y_4 = 60\,\mathrm{cm},\ y_5 = y_6 = 63\,\mathrm{cm}$$

سوال۲۹ **شمسی چادر**[۴۰] سے حاصل برقی طاقت سے چلنے والی گاڑی کا رقبہ عمودی تراش شکل۵.۷۰ میں دکھایا گیا ہے۔ہوائی مزاحمت کا کچھ حصہ رقبہ عمودی تراش پر منحصر ہوتا ہے لہٰذا کوشش کی جاتی ہے کہ رقبہ عمودی تراش کم سے کم رکھا جائے۔اس گاڑی کا رقبہ عمودی تراش قاعدہ سمسن سے دریافت کریں۔

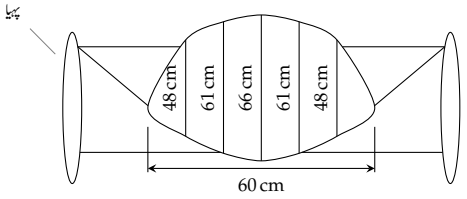
سوال۳۰ ایک گاڑی ساکن حالت سے روانہ ہو کر $130\ \mathrm{km\,h^{-1}}$ تک 37.1 s میں پہنچ پاتی ہے۔اس کی رفتار بالمقابل وقت درج ذیل ہے۔

$\mathrm{km\,h^{-1}}$	0	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130
s	0	2.2	3.2	4.5	5.9	7.8	10.2	12.7	16	20.6	26.2	37.1

اس رفتار تک پہنچتے ہوئے گاڑی کتنا فاصلہ طے کرتی ہے؟

---

[۳۹] aerofoil
[۴۰] solarpanel



شکل ۵.۷۰: شمسی گاڑی برائے سوال ۲۹

نظریہ اور مثالیں

سوال ۳۱ کم درجی کثیر رکنیاں
تکمل $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$ میں خلل

$$|E_T| = \frac{b-a}{12}h^2\left|f''(c)\right|$$

ہے جہاں وقفہ $[a,b]$ میں c (عموماً نامعلوم) نقطہ ہے۔ اگر f متغیر x کا خطی تفاعل ہو تب $f''(c) = 0$ لہٰذا $E_T = 0$ ہوگا اور کسی بھی h کے لیے تکمل کی اصل قیمت T ہوگی۔ یہ تعجب کی بات نہیں ہے چونکہ خطی تفاعل کی صورت میں ترسیم کو تخمینی طور پر ظاہر کرنے والے قطعات ترسیم پر ٹھیک بیٹھیں گے۔ تعجب کی بات سمسن خلل

$$|E_S| = \frac{b-a}{180}h^4\left|f^{(4)}(c)\right|$$

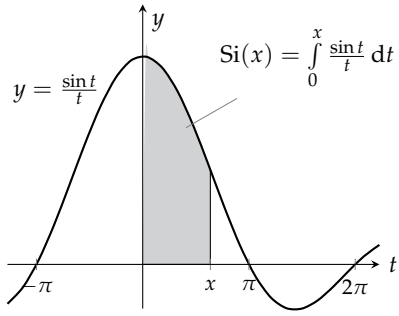
ہے جو درجہ چار سے کم کثیر رکنی f کی صورت میں ہر c کے لیے $f^{(4)}(c) = 0$ کے تحت $E_S = 0$ ہوگا اور یوں اگر ہم صرف دو قدم بھی استعمال کریں تب بھی S تکمل کی اصل قیمت ہوگی۔ یہ دیکھنے کی خاطر $n = 2$ لیتے ہوئے درج ذیل کی اندازاً قیمت قاعدہ سمسن سے تلاش کر کے تکمل کی اصل قیمت کے ساتھ موازنہ کریں۔

$$\int_0^2 x^3\,\mathrm{d}x$$

سوال ۳۲ تفاعل تکمل سائن کی قابل استعمال قیمتیں
تفاعل تکمل سائن

$$\mathrm{Si}(x) = \int_0^x \frac{\sin t}{t}\,\mathrm{d}t \qquad x \text{ کا تکمل سائن}$$

ان تفاعلات میں سے ایک ہے جنہیں بنیادی تفاعل کی صورت میں لکھنا ممکن نہیں۔ تفاعل $\frac{\sin t}{t}$ کے ضد تفرق کا کلیہ نہیں پایا جاتا البتہ اعدادی تراکیب سے $\mathrm{Si}(x)$ کی قیمتیں باآسانی حاصل کی جاسکتی ہیں۔



شکل ۵.۷۱: تفاعل تکمل سائن (سوال ۳۲)

اگرچہ تکمل سائن لکھتے ہوئے یہ حقیقت بظاہر نظر نہیں آتی، در حقیقت ہم درج ذیل تفاعل کا تکمل حاصل کرنا چاہتے ہیں

$$f(t) = \begin{cases} \frac{\sin t}{t}, & t \neq 0 \\ 1, & t = 0 \end{cases}$$

جو $\frac{\sin t}{t}$ کی وقفہ $[0, x]$ تک استراری توسیع ہے۔ اس تفاعل کے دائرہ کار کے ہر نقطہ پر تفاعل کے ہر رتبہ کے تفرق پائے جاتے ہیں۔ اس کی ترسیم ہموار ہے (شکل ۵.۷۱) اور ہم قاعدہ سمسن سے بہترین نتائج کی توقع کرتے ہیں۔

ا. وقفہ $[0, \pi/2]$ پر $\left|f^{(4)}\right| \leq 1$ ہے۔ اس حقیقت کو استعمال کرتے ہوئے $n = 4$ لے کر درج ذیل کو قاعدہ سمسن سے حاصل کرتے ہوئے خلل کی بالائی حد بندی تلاش کریں۔

$$\mathrm{Si}\left(\frac{\pi}{2}\right) = \int_0^{\pi/2} \frac{\sin t}{t}\,\mathrm{d}t$$

ب. $n = 4$ لیتے ہوئے قاعدہ سمسن سے $\mathrm{Si}(\pi/2)$ حاصل کریں۔

ج. جزو-ا میں خلل کو جزو-ب میں قیمت کا فی صد لکھیں۔

سوال ۳۳ خلل کی حد بندی مساوات ۵.۳۶ اور مساوات ۵.۴۰ دیتی ہیں۔ حقیقت میں قاعدہ ذوزنقہ اور قاعدہ سمسن کے نتائج اس سے بہتر ہوں گے۔ مثال ۵.۵۳ میں $\int_0^{\pi} x \sin x\,\mathrm{d}x$ کی اندازاً قیمت کو قاعدہ ذوزنقہ سے حاصل کیا گیا۔

ا. قاعدہ ذوزنقہ میں $n = 10$ لیتے ہوئے تکمل کو دوبارہ حل کریں۔

ب. تکمل کی اصل قیمت π اور آپ کے حاصل کردہ جواب میں فرق دریافت کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ مثال ۵.۵۳ میں $n = 10$ کے لیے حاصل خلل 0.133 سے موجودہ خلل بہت کم ہے۔

ج. ہم $[0, \pi]$ پر $\left|f''(x)\right| = |2\cos x - x \sin x|$ کی بہتر حد بندی معلوم کر کے مثال ۵.۵۳ میں $|E_T|$ کی بالائی حد بندی کو 0.133 سے بہتر بنا سکتے ہیں۔ $\left|f''(x)\right|$ کو کمپیوٹر پر ترسیم کر کے مطلوبہ خطے کو بڑا کرتے ہوئے بہتر بالائی حد بندی دریافت کر کے اس کو بطور M لے کر $|E_T|$ کی بہتر قیمت تلاش کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ جزو-ا میں حاصل نتیجہ اس سے بھی بہتر ہے۔

سوال ۳۴

ا. دکھائیں کہ $f(x) = x \sin x$ کا چار رتبی تفرق $f^{(4)} = -4\cos x + x \sin x$ ہے۔ کمپیوٹر پر اس کو وقفہ $[0, \pi]$ پر ترسیم کر کے مطلوبہ خطے کو بڑا کر کے اس کی بالائی حد بندی دیکھ کر دریافت کریں۔

ب. جزو-ا میں حاصل قیمت کو M لے کر قاعدہ سمسن میں $n = 10$ لیتے ہوئے درج ذیل تکمل حاصل کرنے میں خلل کی بالائی حد بندی کو مساوات ۵.۴۰ سے حاصل کریں۔

$$\int_0^{\pi} x \sin x \, dx$$

ج. قاعدہ سمسن میں $n = 10$ لے کر $\int_0^{\pi} x \sin x \, dx$ کی قیمت حاصل کریں۔

د. تکمل کی اصل قیمت π اور جزو-ج میں حاصل جواب میں فرق کو 6 اعشاریہ مقامات تک درستگی تک لکھیں۔ آپ دیکھیں گے کہ جزو-ب میں حاصل خلل کافی درست ہے۔

آپ سوال ۳۵ اور سوال ۳۶ کو قاعدہ سمسن سے حل کرنے سے پہلے درکار درستگی حاصل کرنے کی خاطر لمبائی قدم h کو مساوات ۵.۴۰ سے جاننا چاہتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ کیا قاعدہ ذوزنقہ اور مساوات ۵.۳۶ استعمال کرنے سے مسئلہ حل ہوتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۳۵ $\int_0^4 x^{3/2} \, dx$

سوال ۳۶ $\int_0^1 x^{5/2} \, dx$

اعدادی تکمل بذریعہ کمپیوٹر

جیسا پہلے بھی ذکر کیا گیا، بعض متکمل کے ضد تفرق کا کلیہ نہیں پایا جاتا یا بہت مشکل سے حاصل ہوتا ہے۔ اس طرز کے قطعی تکمل کی قیمت کو اعدادی تراکیب سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ سوال ۳۷ تا سوال ۴۰ کو کمپیوٹر کے ذریعہ اعدادی ترکیب سے حل کریں۔

سوال ۳۷ $\int_0^1 \sqrt{1 + x^4} \, dx$

سوال ۳۸ $\int_0^{\pi/2} \frac{\sin x}{x} \, dx$ تقسیم صفر سے بچنے کی خاطر آپ تکمل کو 0 کے بجائے بہت چھوٹے مثبت عدد مثلاً 10^{-6} سے شروع کریں گے۔

سوال ۳۹ $\int_0^{\pi/2} \sin(x^2) \, dx$ انکسار شعاع سے منسلک تکمل۔

سوال ۴۰ $\int_0^{\pi/2} 40\sqrt{1 - 0.64 \cos^2 t} \, dt$ ترخیم $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$ کی لمبائی۔

باب ۶

تکمل کا استعمال

مجموعی جائزہ ہم بہت سی معلومات کو تکمل کی مدد سے حاصل کر سکتے ہیں: منحنیات کے بیچ رقبہ، ٹھوس اجسام کے حجم اور سطحی رقبے، منحنیات کی لمبائیاں، زیر زمین پایا جانے والا پانی کی نکاسی کے لیے درکار کام، سیلاب روک دروازوں پر اثرانداز قوتیں، ٹھوس اجسام کے نقطہ توازن کے محدد۔ ان تمام کو ہم بند و قفوں پر استمراری تفاعل کے ریمان مجموعوں کی حدوں یعنی تکمل سے ظاہر کر کے ان حدوں کو احصاء سے حل کرتے ہیں۔

عملی استعمال میں ان قطعی تکملات کو ایک مخصوص طرز سے لکھا جاتا ہے جس کو سیکھ کر بوقت ضرورت نئے تکمل لکھے جا سکتے ہیں۔ مخصوص عملی استعمال پر پہلے غور کیا جائے گا۔ اس کے بعد تکمل لکھنے کے طرز پر اور نئے تکمل لکھنے پر غور کیا جائے گا۔

۶.۱ منحنیات کے بیچ رقبہ

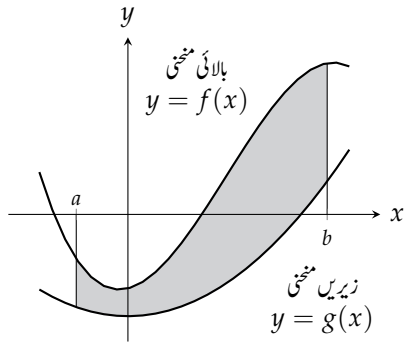
محددی مستوی میں خطے کی سرحدوں کو ظاہر کرنے والے تفاعل کے تکمل سے خطے کے رقبہ کا حصول اس حصے میں دکھایا جائے گا۔

بنیادی کلیہ بطور ریمان مجموعوں کی حد

فرض کریں ایک خطہ کی بالائی سرحد منحنی $y = f(x)$ اور زیریں سرحد منحنی $y = g(x)$ ہے جبکہ اس کی بائیں اور دائیں سرحد بالترتیب خط $x = a$ اور $x = b$ ہیں (شکل ۶.۱)۔ عین ممکن ہے کہ اس خطے کا رقبہ ہندسہ سے حاصل کرنا ممکن ہو البتہ اختیاری استمراری f اور g کی صورت میں ہم عموماً رقبے کو تکمل سے حاصل کرتے ہیں۔

تکمل کی صورت دیکھنے کی خاطر ہم وقفہ $[a, b]$ پر خانہ بندی $P = \{x_0, x_1, \cdots, x_n\}$ کے تحت خطہ کو n انتصابی مستطیلوں میں تقسیم کرتے ہیں (شکل ۶.۲) جہاں k واں مستطیل کا رقبہ درج ذیل ہو گا (شکل ۶.۳)۔

$$\Delta S_k = \text{قد} \times \text{چوڑائی} = [f(c_k) - g(c_k)]\Delta x_k$$



شکل ۶.۱: منحنیات $y = f(x)$، $y = g(x)$ اور لکیر $x = a$، $x = b$ کے بیچ خطہ۔

اس کے بعد ہم خطہ کے رقبے کو تخمیناً ان n مستطیل رقبوں کا مجموعہ لیتے ہیں۔

$$S \approx \sum_{k=1}^{n} \Delta S_k = \sum_{k=1}^{n} [f(c_k) - g(c_k)]\Delta x_k \qquad \text{ریمان مجموعہ}$$

چونکہ f اور g استمراری ہیں لہٰذا $\|P\| \to 0$ کرنے سے دائیں ہاتھ مجموعے کی حد $\int_a^b [f(x) - g(x)]\,\mathrm{d}x$ ہو گی۔ (ذیل دیکھیں۔)

$$S = \lim_{\|P\|\to 0} \sum_{k=1}^{n} [f(c_k) - g(c_k)]\Delta x_k = \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$$

تعریف: اگر پورے $[a, b]$ پر f اور g استمراری ہوں اور $f(x) \geq g(x)$ ہو تب a تا b منحنیات $f(x)$ اور $g(x)$ کے بیچ رقبہ a تا b متکمل $[f - g]$ کا (درج ذیل) تکمل ہو گا۔

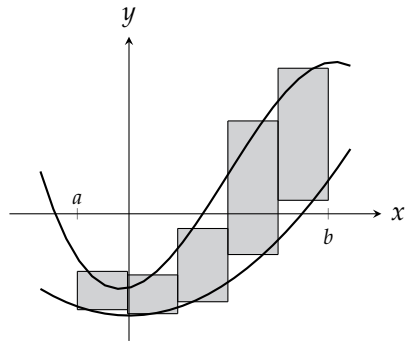
$$S = \int_a^b [f(x) - g(x)]\,\mathrm{d}x \tag{۶.۱}$$

□

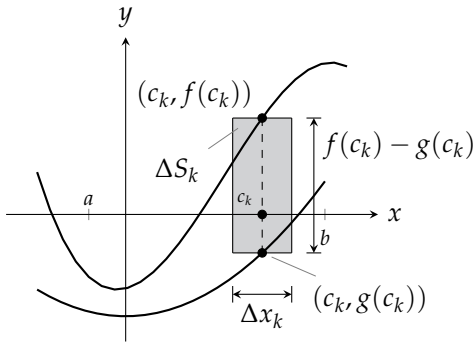
مساوات ۶.۱ کو استعمال کرنے کے لیے ہم درج ذیل اقدام اٹھاتے ہیں۔

دو منحنیات کے بیچ رقبے کی تلاش

۱. منحنیات ترسیم کر کے ایک نمائندہ مستطیل بنائیں۔ اس سے معلوم ہو گا کہ کون سی منحنی بالائی f اور کون سی زیریں g ہے۔ اس سے تکمل کی حد تعین کرنے میں بھی مدد ملتی ہے۔



شکل ۶.۲: ہم خطہ کو تخمیناً محور x کے قائمہ مستطیلوں کے برابر لیتے ہیں۔



شکل ۶.۳: k واں مستطیل کا قد $f(c_k) - g(c_k)$ اور اس کی چوڑائی Δx_k ہے لہٰذا اس کا رقبہ $\Delta S_k = (f(c_k) - g(c_k))\Delta x_k$ ہوگا۔

۲. تکمل کی حد تلاش کریں۔

۳. تکمل $f(x) - g(x)$ کا کلیہ لکھیں۔ اگر ممکن ہو اس کی سادہ صورت حاصل کریں۔

۴. تکمل $[f(x) - g(x)]$ کا تکمل a تا b حاصل کریں۔ قطعی تکمل سے حاصل عدد درکار رقبہ ہوگا۔

مثال ۶.۱ منحنیات $y = \sec^2 x$ اور $y = \sin x$ کے بیچ 0 تا $\frac{\pi}{4}$ رقبہ تلاش کریں۔

حل

پہلا قدم: ہم منحنیات ترسیم کر کے ایک نمائندہ مستطیل بناتے ہیں (شکل ۶.۴)۔ بالائی قوس $f(x) = \sec^2 x$ کی منحنی ہے جبکہ زیریں قوس $g(x) = \sin x$ کی منحنی ہے۔

دوسرا قدم: تکمل کی حدیں $a = 0$ اور $b = \frac{\pi}{4}$ دی گئی ہیں۔

تیسرا قدم: $f(x) - g(x) = \sec^x - \sin x$

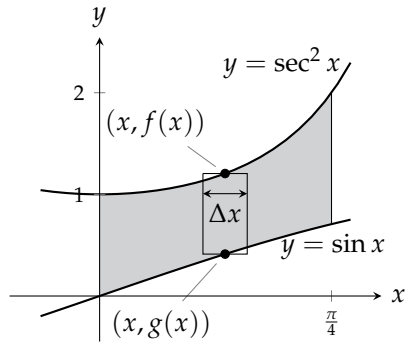
چوتھا قدم:

$$S = \int_0^{\pi/4} (\sec^2 x - \sin x)\,\mathrm{d}x = [\tan x + \cos x]_0^{\pi/4} = \left[1 + \frac{\sqrt{2}}{2}\right] - [0 + 1] = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

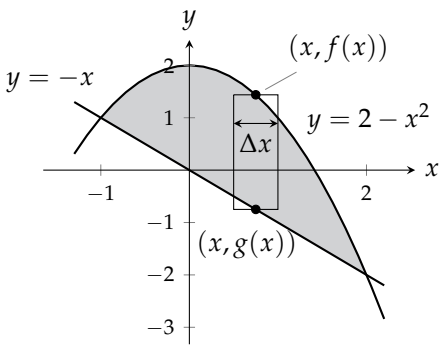
□

باہمی متقاطع منحنیات

جب ایک دوسرے کو قطع کرنے والی منحنیات کے بیچ خطہ واقع ہو تب نقاط تقاطع سے تکمل کی حدیں حاصل ہوں گی۔



شکل ۶.۴: خطہ برائے مثال ۶.۱



شکل ۶.۵: خطہ برائے مثال ۶.۲

مثال ۶.۲ قطع مکافی $y = 2 - x^2$ اور لکیر $y = -x$ کے بیچ رقبہ تلاش کریں۔

حل

پہلا قدم: منحنیات ترسیم کرتے ہوئے نمائندہ مستطیل بنائیں (شکل ۶.۵)۔ بالائی اور زیریں منحنیات کی نشاندہی کریں۔ ہم $f(x) = 2 - x^2$ اور $g(x) = -x$ لیتے ہیں۔ نقاط تقاطع کے x محدد تکمل کی حدیں ہوں گی۔

دوسرا قدم: تکمل کی حدیں جاننے کے لیے ہم $y = 2 - x^2$ اور $y = -x$ کو ایک ساتھ x کے لیے حل کرتے ہیں۔

$f(x)$ اور $g(x)$ کو برابر ٹھہرائیں	$2 - x^2 = -x$
ایک جانب منتقلی	$x^2 - x - 2 = 0$
تجزی	$(x+1)(x-2) = 0$
حل	$x = -1, \quad x = 2$

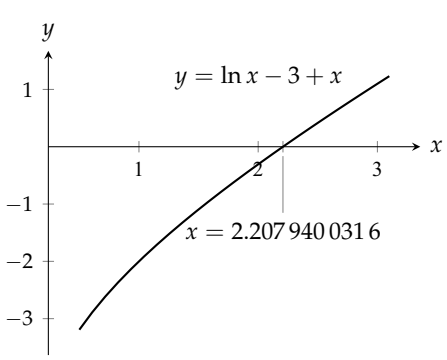
خطہ $x = -1$ اور $x = 2$ کے بیچ واقع ہے۔

تیسرا قدم: $f(x) - g(x) = (2 - x^2) - (-x) = 2 + x - x^2$

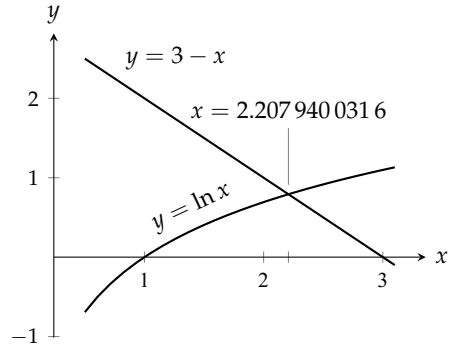
چوتھا قدم:

$$\begin{aligned} S = \int_a^b [f(x) - g(x)]\,\mathrm{d}x = \int_{-1}^{2} (2 + x - x^2)\,\mathrm{d}x &= \Big[2x + \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3}\Big]_{-1}^{2} \\ &= \Big(4 + \frac{4}{2} - \frac{8}{3}\Big) - \Big(-2 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3}\Big) \\ &= 6 + \frac{3}{2} - \frac{9}{3} = \frac{9}{2} \end{aligned}$$

□



(ب)جذر



(ا)نقطہ تقاطع

شکل ۶.۶: تفاعل $f(x)$ اور $g(x)$ کے حل کی تلاش۔

فنیات دو ترسیمات کا تقاطع

تکمل کے حصول میں بعض اوقات تکمل کی حد کی تلاش سب سے زیادہ تنگ کرنے والا عمل ثابت ہوتا ہے۔ انہیں معلوم کرنے کے لیے ہمیں یا تو ایک تفاعل کے جذر تلاش کرنے ہوتے ہیں اور یا دو منحنیات کے نقاط تقاطع۔

مساوات $f(x) = g(x)$ حل کرنے کے لیے ہم $y = f(x)$ اور $y = g(x)$ کو کمپیوٹر پر ترسیم کرتے ہوئے نقاط تقاطع دیکھ کر معلوم کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم مساوات $f(x) - g(x) = 0$ کا جذر بھی کمپیوٹر کی مدد سے تلاش کر سکتے ہیں۔ ان دونوں تراکیب کو درج ذیل پر لاگو کر کے دیکھیں (شکل ۶.۶)۔

$$f(x) = \ln x, \quad g(x) = 3 - x$$

ایسی سرحدیں جن کے کلیات تبدیل ہوتے ہوں

اگر سرحد کا کلیہ ایک یا ایک سے زیادہ نقطوں پر تبدیل ہوتا ہو تب ہم خطہ کو مطابقتی ذیلی خطوں میں تقسیم کر کے ہر ذیلی خطے پر انفرادی طور مساوات ۶.۱ کا اطلاق کرتے ہیں۔

مثال ۶.۳ ربع اول میں $y = \sqrt{x}$ کے نیچے اور $y = x - 2$ کے اوپر خطے کا رقبہ تلاش کریں۔

حل

پہلا قدم: ترسیم (شکل ۶.۷) سے ہم دیکھتے ہیں کہ خطے کی بالائی سرحد $f(x) = \sqrt{x}$ ہے جبکہ $0 \le x \le 2$ پر اس کی نچلی سرحد $g(x) = 0$ اور $2 \le x \le 4$ پر نچلی سرحد $g(x) = x - 2$ ہے (نقطہ $x = 2$ پر $g(x)$ کے دونوں کلیات ایک سے ہیں)۔ ہم $x = 2$ پر خطہ کو دو ذیلی حصوں A اور B میں تقسیم کر کے دونوں ذیلی خطوں کے لیے نمائندہ مستطیل بناتے ہیں۔

دوسرا قدم: خطہ A میں تکمل کی حدیں $a = 0$ اور $b = 2$ ہیں۔ خطہ B کی بائیں حد $a = 2$ ہے۔ اس کی دائیں حد جاننے کے لیے ہم

مساوات $y = \sqrt{x}$ اور $y = x - 2$ کو ایک ساتھ حل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
\sqrt{x} &= x - 2 && f(x) \text{ اور } g(x) \text{ کو برابر ٹھہرائیں}\\
x &= (x-2)^2 = x^2 - 4x + 4 && \text{مربع لیں}\\
x^2 - 5x + 4 &= 0 && \text{ایک جانب منتقل}\\
(x-1)(x-4) &= 0 && \text{تجزی}\\
x = 1, \quad x &= 4 && \text{حل}
\end{aligned}$$

صرف $x = 4$ مساوات $\sqrt{x} = x - 2$ کو مطمئن کرتا ہے جبکہ مربع لینے کی وجہ سے اضافی حل $x = 1$ پیدا ہوا ہے جس کو رد کیا جاتا ہے۔ یوں دائیں حد $b = 4$ ہے۔

تیسرا قدم:

$$\begin{aligned}
f(x) - g(x) &= \sqrt{x} - 0 = \sqrt{x}, && 0 \le x \le 2\\
f(x) - g(x) &= \sqrt{x} - (x-2) = \sqrt{x} - x + 2, && 2 \le x \le 4
\end{aligned}$$

چوتھا قدم: ہم خطہ A اور B کے رقبوں کا مجموعہ لیتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
S &= \int_0^2 \sqrt{x}\,\mathrm{d}x + \int_2^4 (\sqrt{x} - x + 2)\,\mathrm{d}x\\
&= \left[\frac{2}{3}x^{3/2}\right]_0^2 + \left[\frac{2}{3}x^{3/2} - \frac{x^2}{2} + 2x\right]_2^4\\
&= \frac{2}{3}(2)^{3/2} - 0 + \left(\frac{2}{3}(4)^{3/2} - 8 + 8\right) - \left(\frac{2}{3}(2)^{3/2} - 2 + 4\right)\\
&= \frac{2}{3}(8) - 2 = \frac{10}{3}
\end{aligned}$$

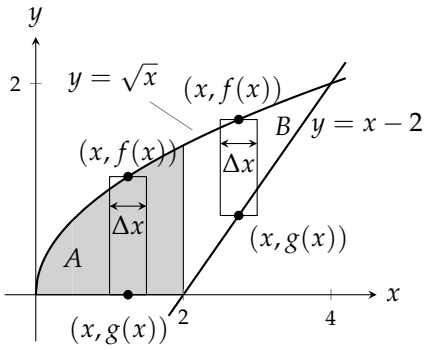
□

تکمل بلحاظ y

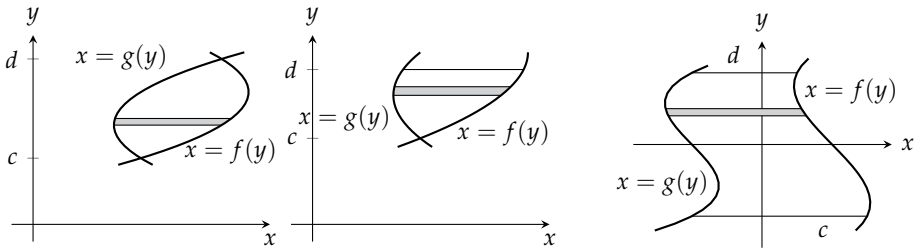
اگر سرحد کی مساواتیں y کے تفاعل ہوں تب تخمینی مستطیل کو انتصابی کے بجائے افقی بنایا جاتا ہے اور (ذیل دیکھیں) بنیادی کلیہ میں x کی جگہ y پایا جائے گا (شکل ۶.۸)۔

$$S = \int_c^d [f(y) - g(y)]\,\mathrm{d}y \tag{۶.۲}$$

مثال ۶.۴ درج بالا مثال ۶.۳ کو اس مرتبہ مساوات ۶.۲ کی مدد سے حل کریں۔



شکل ۶.۷: خطہ برائے مثال ۶.۳



شکل ۶.۸: ان اشکال میں دائیں سرحد f اور بائیں سرحد g ہو گی لہٰذا $f(y) - g(y)$ غیر منفی ہو گا۔

حل

پہلا قدم: ہم خطہ ترسیم کر کے نمائندہ افقی مستطیل بناتے ہیں (شکل ۶.۸)۔ خطے کی دائیں سرحد لکیر $x = y + 2$ ہے لہٰذا $f(y) = y + 2$ ہوگا۔ خطے کی بائیں سرحد $x = y^2$ ہے لہٰذا $g(y) = y^2$ ہوگا۔

دوسرا قدم: تکمل کی زیریں حد $y = 0$ ہے۔ تکمل کی بالائی حد جاننے کے لیے ہم $x = y + 2$ اور $x = y^2$ کو y کے لیے حل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} y + 2 &= y^2 && f \text{ کو } g \text{ کے برابر ٹھہرائیں} \\ y^2 - y - 2 &= 0 && \text{ایک ہاتھ منتقلی} \\ (y+1)(y-2) &= 0 && \text{تجزی} \\ y = -1, \quad y &= 2 && \text{حل} \end{aligned}$$

تکمل کی بالائی حد $y = 2$ ہے (چونکہ $y = -1$ افقی محور سے نیچے تقاطع کا نقطہ تقاطع دیتا ہے)۔

تیسرا قدم:

$$f(y) - g(y) = y + 2 - y^2 = 2 + y - y^2$$

چوتھا قدم:

$$\begin{aligned} S = \int_a^b [f(y) - g(y)]\,\mathrm{d}y &= \int_0^2 [2 + y - y^2]\,\mathrm{d}y \\ &= \left[2y + \frac{y^2}{2} - \frac{y^3}{3}\right]_0^2 \\ &= 4 + \frac{4}{2} - \frac{8}{3} = \frac{10}{3} \end{aligned}$$

یہ وہی جواب ہے جو مثال ۶.۳ میں حاصل کیا گیا۔ مثال ۶.۳ میں دو تکمل حل کرنے کی ضرورت پیش آئی جبکہ یہاں ایک تکمل سے رقبہ تلاش کرنا ممکن تھا۔ □

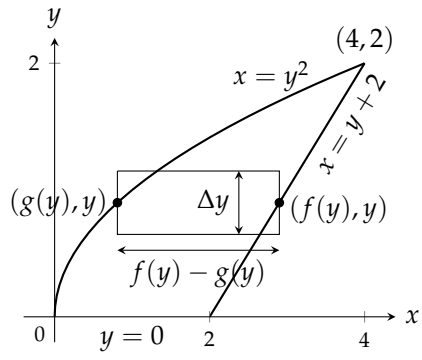
تکمل کے ساتھ ہندسی کلیات کا استعمال

تکمل اور ہندسی کلیات کو ملا کر رقبہ نسبتاً زیادہ جلد حاصل ہوتا ہے۔

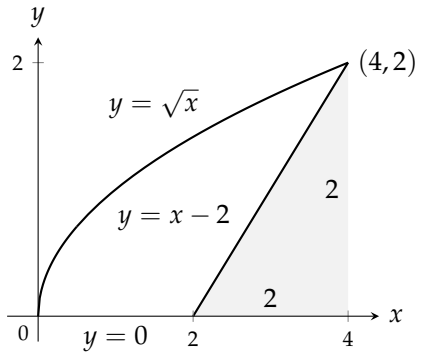
مثال ۶.۵ مزید ایک مرتبہ مثال ۶.۳ میں دیے گئے خطے کا رقبہ تلاش کریں۔

حل

ہم محور x اور $y = \sqrt{x},\ 0 \le x \le 4$ کے نیچے رقبہ سے قاعدہ 2 اور قد 2 کے تکون کا رقبہ منفی کرتے ہوئے درکار خطے کا رقبہ تلاش کر سکتے



شکل ۶.۹: خطہ برائے مثال ۶.۴



شکل ۶.۱۰: بالائی منحنی کے نیچے خطہ سے تکون منفی کرنے سے رقبہ حاصل ہو گا۔

ہیں۔

$$\begin{aligned} S &= \int_0^4 \sqrt{x}\,\mathrm{d}x - \frac{1}{2}(2)(2) \\ &= \frac{2}{3}x^{3/2}\Big]_0^4 - 2 \\ &= \frac{2}{3}(8) - 0 - 2 = \frac{10}{3} \end{aligned}$$

□

گزشتہ تین مثالوں میں آپ نے دیکھا کہ دو منحنیات کے بیچ رقبہ بعض اوقات x کے بجائے y کے ساتھ تکمل لے کر نسبتاً آسانی سے حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح بعض اوقات تکمل اور ہندسہ کے کلیات کو ملا کر جلد جواب حاصل ہوتا ہے۔ یوں تکمل لکھنے سے پہلے مسئلے پر غور کرنا بہتر ہو گا۔

سوالات

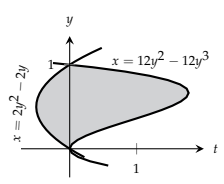
سوال ۱ تا سوال ۸ میں سایہ دار رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۱ سایہ دار خطہ شکل ۶.۱۱ جہاں سرحد $y = 1$ اور $y = \cos^2 x$ ہیں۔

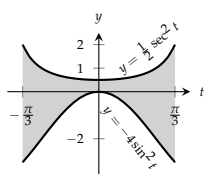
سوال ۲ سایہ دار خطہ شکل ۶.۱۲ جہاں سرحد $y = \frac{1}{2}\sec^2 t$ ، $y = -4\sin^2 t$ ، $y = -\frac{\pi}{3}$ اور $y = \frac{\pi}{3}$ ہیں۔

سوال ۳ سایہ دار خطہ شکل ۶.۱۳ جہاں سرحد $x = y^3$ اور $x = y^2$ ہیں۔

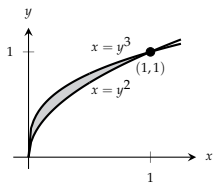
سوال ۴ سایہ دار خطہ شکل ۶.۱۴ جہاں سرحد $x = 12y^2 - 12y^3$ اور $x = 2y^2 - 2y$ ہیں۔



شکل ۶.۱۱

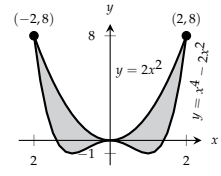


شکل ۶.۱۲

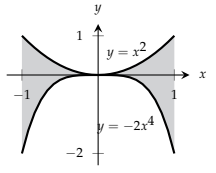


شکل ۶.۱۳

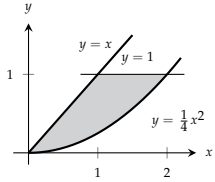
شکل ۶.۱۴



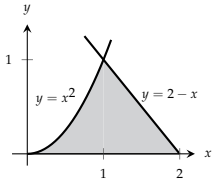
شکل ۶.۱۵



شکل ۶.۱۶



شکل ۶.۱۷



شکل ۶.۱۸

سوال ۵ سایہ دار خطہ شکل ۶.۱۵ جہاں سرحد $y = 2x^2$ اور $y = x^4 - 2x^2$ ہیں۔

سوال ۶ سایہ دار خطہ شکل ۶.۱۶ جہاں سرحد $y = x^2$ ، $y = -2x^4$ ، $x = -1$ اور $x = 1$ ہیں۔

سوال ۷ سایہ دار خطہ شکل ۶.۱۷ جہاں سرحد $y = 1$ ، $y = x$ اور $y = \frac{x^2}{4}$ ہیں۔

سوال ۸ سایہ دار خطہ شکل ۶.۱۸ جہاں سرحد $y = x^2$ ، $y = 2 - x$ اور $y = 0$ ہیں۔

سوال ۹ تا سوال ۱۲ میں کل سایہ دار رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۹ سایہ دار رقبہ شکل ۶.۱۹ جہاں سرحد $y = x^2 - 4$ ، $y = -x^2 - 2x$ اور $x = -3$ ہیں۔

سوال ۱۰ سایہ دار رقبہ شکل ۶.۲۰ جہاں سرحد $y = -x^2 + 3x$ اور $y = 2x^3 - x^2 - 5x$ ہیں۔

سوال ۱۱ سایہ دار رقبہ شکل ۶.۲۱ جہاں سرحد $y = 4 - x^2$ ، $y = 2 - x$ ، $x = -2$ اور $x = 3$ ہیں۔

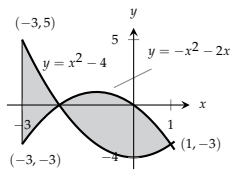
سوال ۱۲ سایہ دار رقبہ شکل ۶.۲۲ جہاں سرحد $y = \frac{x^3}{3} - x$ ، $y = \frac{x}{3}$ اور $x = 3$ ہیں۔

سوال ۱۳ تا سوال ۲۲ میں محیط خطے کی سرحدی منحنیات اور لکیریں دی گئی ہیں۔ خطے کا رقبہ دریافت کریں۔

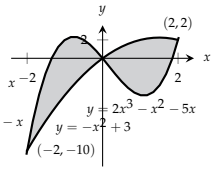
سوال ۱۳ $y = x^2 - 2, \quad y = 2$

سوال ۱۴ $y = 2x - x^2, \quad y = -3$

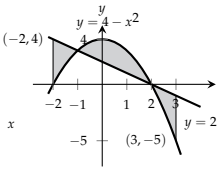
سوال ۱۵ $y = x^4, \quad y = 8x$



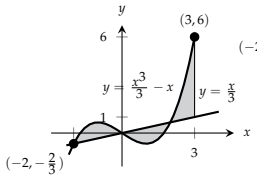
شکل ۶.۱۹



شکل ۶.۲۰



شکل ۶.۲۱



شکل ۶.۲۲

سوال ۱۶ $y = x^2 - 2x, \quad y = x$

سوال ۱۷ $y = x^2, \quad y = -x^2 + 4x$

سوال ۱۸ $y = 7 - 2x^2, \quad y = x^2 + 4$

سوال ۱۹ $y = x^4 - 4x^2 + 4, \quad y = x^2$

سوال ۲۰ $y = x\sqrt{a^2 - x^2}, \quad a > 0, \quad y = 0$

سوال ۲۱ $y = \sqrt{|x|}, \quad 5y = x + 6$ کتنے نقاط تقاطع پائے جاتے ہیں؟

سوال ۲۲ $y = \left|x^2 - 4\right|, \quad y = \frac{x^2}{2} + 4$

سوال ۲۳ تا سوال ۳۰ میں دی گئی منحنیات اور لکیروں کے بیچ رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۲۳ $x = 2y^2, \quad x = 0, \quad y = 3$

سوال ۲۴ $x = y^2, \quad x = y + 2$

سوال ۲۵ $y^2 - 4x = 4, \quad 4x - y = 16$

سوال ۲۶ $x - y^2 = 0, \quad x + 2y^2 = 3$

سوال ۲۷ $x + y^2 = 0, \quad x + 3y^2 = 2$

سوال ۲۸ $x - y^{2/3} = 0, \quad x + y^4 = 2$

سوال ۲۹ $x = y^2 - 1, \quad x = |y|\sqrt{1 - y^2}$

سوال ۳۰ $x = y^3 - y^2, \quad x = 2y$

سوال ۳۱ تا سوال ۳۴ میں محیط رقبہ تلاش کریں۔ رقبے کی سرحدی منحنیات اور لکیریں دی گئی ہیں۔

سوال ۳۱ $4x^2 + y = 4, \quad x^4 - y = 1$

سوال ۳۲ $x^3 - y = 0, \quad 3x^2 - y = 4$

سوال ۳۳ $x + 4y^2 = 4 \quad x + y^4 = 1, \quad x \geq 0$

سوال ۳۴ $x + y^2 = 3, \quad 4x + y^2 = 0$

سوال ۳۵ تا سوال ۴۲ میں محیط رقبے کی سرحدی منحنیات اور لکیریں دی گئی ہیں۔ رقبہ معلوم کریں۔

سوال ۳۵ $y = 2\sin x, \quad y = \sin 2x, \quad 0 \leq x \leq \pi$

سوال ۳۶ $y = 8\cos x, \quad y = \sec^2 x, \quad -\frac{\pi}{3} \leq x \leq \frac{\pi}{3}$

سوال ۳۷ $y = \cos(\frac{\pi x}{2}), \quad y = 1 - x^2$

سوال ۳۸ $y = \sin(\frac{\pi x}{2}), \quad y = x$

سوال ۳۹ $y = \sec^2 x, \quad y = \tan^2 x, \quad x = -\frac{\pi}{4}, \quad x = \frac{\pi}{4}$

سوال ۴۰ $x = \tan^2 y, \quad x = -\tan^2 y, \quad -\frac{\pi}{4} \leq y \leq \frac{\pi}{4}$

سوال ۴۱ $x = 3\sin y\sqrt{\cos y}, \quad x = 0, \quad 0 \leq y \leq \frac{\pi}{2}$

سوال ۴۲ $y = \sec^2(\frac{\pi x}{3}), \quad y = x^{1/3}, \quad -1 \leq x \leq 1$

سوال ۴۳ ہوائی جہاز کے پنکھے کی طرح کا خطہ منحنیات $x - y^3 = 0$ اور $x - y = 0$ گھیرتی ہیں۔ اس خطے کا رقبہ دریافت کریں۔

سوال ۴۴ پنکھا نما خطہ $x - y^{1/3} = 0$ اور $x - y^{1/5} = 0$ کے بیچ واقع ہے۔ اس خطے کا رقبہ معلوم کریں۔

سوال ۴۵ ربع اول میں لکیر $y = x$، لکیر $x = 2$، منحنی $y = \frac{1}{x^2}$، اور محور x کے بیچ رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۴۶ ربع اول میں بائیں جانب محور y اور دائیں جانب منحنیات $y = \sin x$ اور $y = \cos x$ تکون نما خطہ گھیرتے ہیں۔ اس کا رقبہ معلوم کریں۔

سوال ۴۷ بالائی جانب لکیر $y = 4$ اور نیچے سے قطع مکافی $y = x^2$ میں محیط رقبہ کو افقی خط $y = c$ دو برابر ذیلی خطوں میں تقسیم کرتا ہے۔

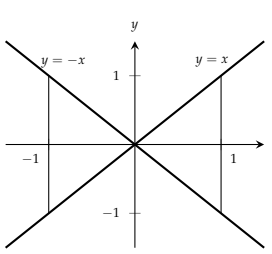
ا. خطے کا خاکہ کھینچیں اور اس پر افقی لکیر $y = c$ اندازاً درست مقام پر بنائیں۔ قطع مکافی اور افقی لکیر جن نقطوں پر متقاطع ہیں، ان نقطوں کو c کے روپ میں دریافت کر کے خاکے پر دکھائیں۔

ب. y کے لحاظ سے تکمل لے کر c کی قیمت معلوم کریں۔ (تکمل کی حد میں c پایا جائے گا۔)

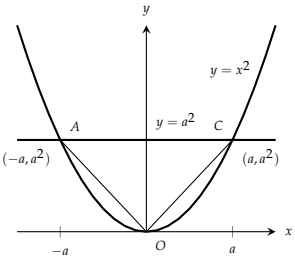
ج. x کے لحاظ سے تکمل لے کر c کی قیمت معلوم کریں۔ (اس مرتبہ c متکمل میں بھی پایا جائے گا۔)

سوال ۴۸ منحنی $y = 3 - x^2$ اور لکیر $y = -1$ کے بیچ رقبہ (ا) x کے لحاظ سے، (ب) y کے لحاظ سے تکمل لے کر معلوم کریں۔

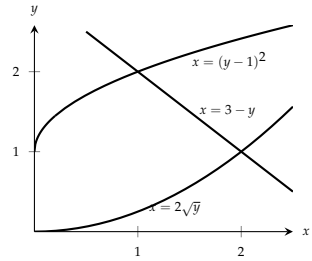
سوال ۴۹ ربع اول میں بائیں جانب محور y، نیچے لکیر $y = \frac{x}{4}$، بالائی بائیں منحنی $y = 1 + \sqrt{x}$، اور بالائی دائیں منحنی $y = \frac{2}{\sqrt{x}}$ ایک رقبہ گھیرتے ہیں۔ رقبہ کو تلاش کریں۔



شکل ۶.۲۵: خطہ برائے سوال ۵۳



شکل ۶.۲۴: خطہ برائے سوال ۵۱



شکل ۶.۲۳: خطہ برائے سوال ۵۰

سوال ۵۰ ربع اول میں بائیں جانب محور y، نیچے لکیر $x = 2\sqrt{y}$، بالائی بائیں منحنی $x = (y-1)^2$، اور بالائی دائیں منحنی $x = 3 - y$ ایک رقبہ گھیرتے ہیں۔ اس رقبہ کو تلاش کریں (شکل ۶.۲۳)۔

سوال ۵۱ قطع مکافی $y = x^2$ میں محصور تکون AOB شکل ۶.۲۴ میں دکھایا گیا ہے۔ تکون کا بالائی ضلع لکیر $y = a^2$ ہے۔ تکون اور قطع مکافی کے رقبوں کی نسبت کی حد $a \to 0$ کر کے تلاش کریں۔

سوال ۵۲ مثبت استمراری تفاعل f اور $a \le x \le b$ پر محور x کے بیچ رقبہ 4 ہے۔ منحنی $y = f(x)$ اور $y = 2f(x)$ کے بیچ $x = a$ تا $x = b$ رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۵۳ درج ذیل میں سے کون سا مکمل شکل ۶.۲۵ میں دکھایا گیا رقبہ دیتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

ا. $\int_{-1}^{1}(x-(-x))\,dx = \int_{-1}^{1} 2x\,dx$

ب. $\int_{-1}^{1}(-x-(x))\,dx = \int_{-1}^{1} -2x\,dx$

سوال ۵۴ کیا استمراری تفاعل $y = f(x)$ اور $y = g(x)$ اور انتصابی لکیروں $x = a$ اور $x = b$ جہاں $a < b$ ہے کے بیچ رقبہ درج ذیل دیتا ہے؟ درست، کبھی کبھار درست، یا کبھی نہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$\int_a^b [f(x) - g(x)]\,dx$$

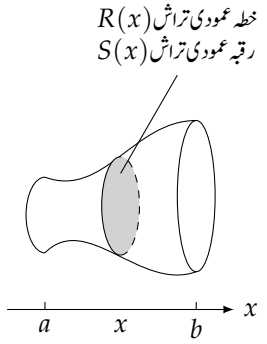
کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۵۵ تا سوال ۵۸ میں مستوی میں منحنیات کے بیچ رقبہ تلاش کریں۔ جہاں منحنیات کے نقاط تقاطع تلاش کرنا دشوار ہو وہاں کمپیوٹر کا سہارا لیتے ہوئے درج ذیل اقدام سرانجام دیں۔

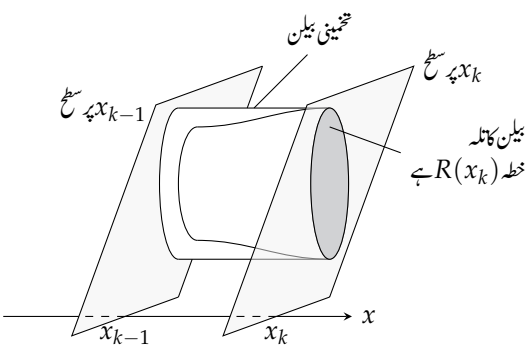
ا. منحنیات کو ایک ساتھ ترسیم کرتے ہوئے خطہ کی عمومی صورت دیکھیں اور نقاط تقاطع کی تعداد جانیں۔

ب. نقاط تقاطع کو اعدادی تراکیب سے تلاش کریں۔

ج. یکے بعد دیگرے نقاط تقاطع کی جوڑیوں کے درمیان $\int |f(x) - g(x)|$ کا تکمل حل کریں۔



شکل ۶.۲۶: عمودی تراش $R(x)$ کا رقبہ $S(x)$ متغیر x کا استمراری تفاعل ہونے کی صورت میں ہم ٹھوس جسم کا حجم $x = a$ تا $x = b$ تفاعل $S(x)$ کا تکمل لے کر حاصل کر سکتے ہیں۔



شکل ۶.۲۷: سطح x_{k-1} اور x_k کے بیچ کتلا کو بڑا کر کے دکھایا گیا ہے اور ساتھ ہی تخمینی بیلن بھی دکھایا گیا ہے۔

د. جزو-ج میں تکمل کی حاصل قیمتوں کا مجموعہ لیں۔

سوال ۵۵ $f(x) = \frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2} - 2x + \frac{1}{3}, \quad g(x) = x - 1$

سوال ۵۶ $f(x) = \frac{x^4}{2} - 3x^3 + 10, \quad g(x) = 8 - 12x$

سوال ۵۷ $f(x) = x + \sin(2x), \quad g(x) = x^3$

سوال ۵۸ $f(x) = x^2 \cos x, \quad g(x) = x^3 - x$

۶.۲ ٹکیاں کاٹ کر حجم کی تلاش

قوسی سرحد کے خطوں کے رقبہ عمودی تراش سے بیلنی حجم معلوم کرنے کے لیے رقبہ عمودی تراش کو بیلن کے قد سے ضرب دیا جاتا ہے۔ اس طرز کے بیلنی حجم سے دیگر اشکال کے خطوں کا حجم تلاش کیا جا سکتا ہے۔

ٹکیاں

فرض کریں ہم شکل ۶.۲۶ میں دکھائے گئے ٹھوس جسم کا حجم دریافت کرنا چاہتے ہیں۔ بند وقفہ $[a, b]$ کے ہر نقطہ x پر جسم کی عمودی تراش خطہ $R(x)$ ہے جس کا رقبہ $S(x)$ ہے۔ یوں S متغیر x کا حقیقی قیمت تفاعل ہو گا۔ یہ x کا استمراری تفاعل بھی ہو گا جس کو استعمال کرتے ہوئے ٹھوس جسم کے حجم کی تعریف پیش کی جا سکتی ہے، جو تکمل سے درج ذیل طریقے سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔

ہم محور x کے لحاظ سے وقفہ $[a, b]$ کی خانہ بندی کر کے جسم کو خانہ بندی کے نقاط پر محور x کے قائمہ مستویات سے کتلوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ یوں نقطہ x_{k-1} اور x_k پر مستویات کے بیچ k واں کتلے کا حجم تقریباً اس بیلن جتنا ہو گا جو ان مستویات کے بیچ واقع ہے اور جس کی عمودی تراش خطہ $R(x_k)$ ہے (شکل ۶.۲۷)۔ اس بیلن کا حجم درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned} H_k &= \text{قد} \times \text{رقبہ تلہ} \\ &= S(x_k) \times (x_k \text{ اور } x_{k-1} \text{ کے بیچ فاصلہ}) \\ &= S(x_k)\Delta x_k \end{aligned}$$

اس طرح تمام چھوٹے بیلنوں کے حجم کا مجموعہ تخمیناً ٹھوس جسم کا حجم ہو گا۔ (ذیل دیکھیں۔)

$$\sum_{k=1}^{n} S(x_k)\Delta x_k$$

یہ وقفہ $[a, b]$ پر تفاعل $S(x)$ کا ریمان مجموعہ ہے۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ جیسے جیسے $[a, b]$ کی خانہ بندی کا معیار صفر کے قریب ہوتا جائے، ویسے ویسے یہ مجموعے اصل حجم کی بہتر سے بہتر عکاسی کریں گے۔ یوں ٹھوس جسم کے حجم کی تعریف ان مجموعوں کا تحدیدی تکمل ہو گا۔

تعریف: ایسا ٹھوس جسم جس کا رقبہ عمودی تراش $S(x)$ قابل تکمل تفاعل ہو، اس کا $x = a$ سے $x = b$ تک حجم، تفاعل S کے $x = a$ تا $x = b$ کے (درج ذیل) تکمل کے برابر ہو گا۔

$$H = \int_a^b S(x)\,\mathrm{d}x \tag{۶.۳}$$

□

مساوات ۶.۳ استعمال کرنے کے لیے درج ذیل تین اقدامات کرنے ہوں گے۔

ٹکیوں سے ٹھوس جسم کے حجم کی تلاش

۱. ٹھوس جسم اور اس کی نمائندہ عمودی تراش کا خاکہ کھینچیں۔

۲. رقبہ عمودی تراش $S(x)$ کا کلیہ اخذ کریں۔

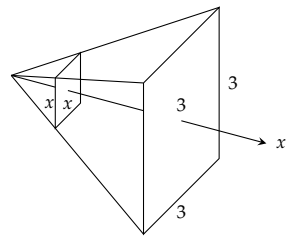
۳. تکمل کی زیریں اور بالائی حد تلاش کریں۔

۴. حجم معلوم کرنے کی خاطر $S(x)$ کا تکمل حل کریں۔

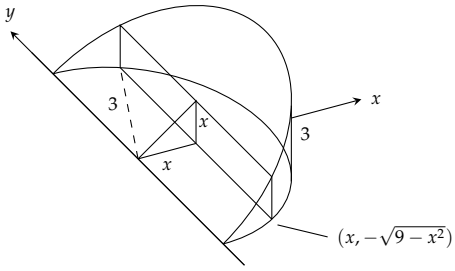
مثال ۶.۶ ایک ہرم کا قد 3 m اور اس کے چوکور بنیاد کا ضلع 3 m ہے۔ ہرم کی چوٹی سے x میٹر نیچے ہرم کا رقبہ عمودی تراش چوکور ہو گا جس کا ضلع x میٹر ہو گا۔ اس ہرم کا حجم تلاش کریں۔

حل

پہلا قدم: خاکہ۔ ہم ہرم کی چوٹی کو مبدا پر رکھ کر ہرم کو محور x پر لیٹا ہوا بنا کر نمائندہ رقبہ عمودی تراش بناتے ہیں (شکل ۶.۲۸)۔



شکل ۶.۲۸: ہرم (مثال ۶.۶)



شکل ۶.۲۹: قوسی پچر (مثال ۶.۷)

دوسرا قدم: کلیہ برائے $S(x)$ ۔ چونکہ چوکور رقبہ عمودی تراش کا ضلع x میٹر ہے لہذا اس کا رقبہ عمودی تراش $S(x) = x^2$ ہو گا۔
تیسرا قدم: تکمل کی حدیں۔ چوکور $x = 0$ تا $x = 3$ پائے جاتے ہیں لہذا $a = 0$ اور $b = 3$ ہوں گے۔
چوتھا قدم: حجم۔

$$H = \int_a^b S(x)\,\mathrm{d}x = \int_0^3 x^2\,\mathrm{d}x = \left.\frac{x^3}{3}\right|_0^3 = 9$$

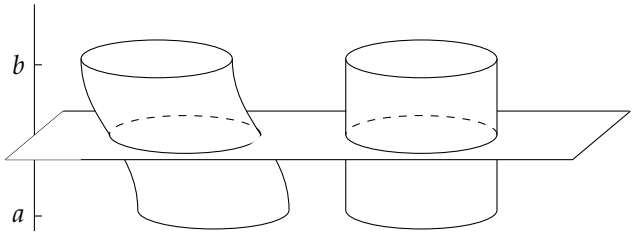
یوں ہرم کا حجم $9\,\mathrm{m}^3$ ہو گا۔ □

مثال ۶.۷ رداس 3 کے بیلن کو دو مستوی سے کاٹ کر قوسی پچر بنایا جاتا ہے۔ ایک مستوی بیلن کے محور کے قائمہ ہے جبکہ دوسرا مستوی پہلے مستوی کو بیلن کے وسط پر $45°$ کے زاویے پر قطع کرتا ہے۔ پچر کا حجم تلاش کریں۔

حل
پہلا قدم: خاکہ۔ ہم پچر اور نمائندہ عمودی تراش کا خاکہ بناتے ہیں (شکل ۶.۲۹)۔ عمودی تراش محور x کے قائمہ ہے۔
دوسرا قدم: کلیہ برائے $S(x)$ ۔ نقطہ x پر مستطیل عمودی تراش کا رقبہ درج ذیل ہو گا۔

$$S(x) = (\text{قد})(\text{چوڑائی}) = (x)(2\sqrt{9-x^2}) = 2x\sqrt{9-x^2}$$

تیسرا قدم: تکمل کی حدیں۔ مستطیل $x = 0$ تا $x = 3$ پائے جاتے ہیں۔



شکل ۶.۳۰: ان اجسام کے حجم برابر ہیں۔ آپ سکوں کو ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر اس کو ثابت کر سکتے ہیں۔

چوتھا قدم: حجم۔ درج ذیل میں $u = 9 - x^2$ لہٰذا $\mathrm{d}u = -2x\,\mathrm{d}x$ لے کر تکمل حاصل کریں۔

$$\begin{aligned} H = \int_a^b S(x)\,\mathrm{d}x &= \int_0^3 2x\sqrt{9-x^2}\,\mathrm{d}x \\ &= -\frac{2}{3}(9-x^2)^{3/2}\Big|_0^3 \\ &= 0 + \frac{2}{3}(9)^{3/2} \\ &= 18 \end{aligned}$$

□

مثال ۶.۸ مسئلہ کوالیئرے[1]
محور x پر واقع یکساں قد کے ایسے دو اجسام جن کے ہر x پر عمودی تراش کے رقبے برابر ہوں، ان کے حجم بھی برابر ہوں گے۔ یہ حقیقت مساوات ۶.۳ سے صاف ظاہر ہے چونکہ دونوں اجسام کے رقبہ عمودی تراش تفاعل $S(x)$ برابر ہیں (شکل ۶.۳۰)۔ □

سوالات

رقبہ عمودی تراش

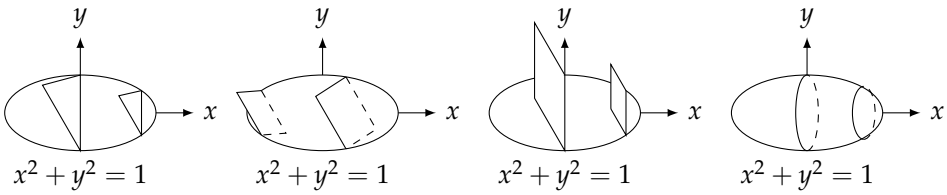
سوال ۱ اور سوال ۲ میں محور x کے عمودی، ٹھوس جسم کے رقبہ عمودی تراش $S(x)$ کا کلیہ اخذ کریں۔

سوال ۱ ایک ٹھوس جسم $x = -1$ اور $x = 1$ پر محور x کے قائمہ مستویات کے بیچ واقع ہے۔ محور x کے قائمہ، جسم کے عمودی تراش رقبے، نصف دائرہ $y = -\sqrt{1-x^2}$ اور نصف دائرہ $y = \sqrt{1-x^2}$ کے بیچ واقع ہیں۔

۱. عمودی تراش دائری اقراص ہیں جن کے قطر مستوی xy میں ہیں (شکل ۶.۳۱-ا)۔

---

[1] اطالوی ریاضی دان بوناونتورا کوالیئرے [1598-1647]



شکل ۶.۳۱: عمودی تراش برائے سوال ۱



شکل ۶.۳۲: عمودی تراش برائے سوال ۲

ب. عمودی تراش چوکور ہیں جن کے قاعدے مستوی xy میں ہیں (شکل ۶.۳۱-ب)۔

ج. عمودی تراش چوکور ہیں جن کے وتر مستوی xy میں ہیں۔ چوکور کے وتر کی لمبائی چوکور کے ضلع کے $\sqrt{2}$ گنا ہوتی ہے (شکل ۶.۳۱-ج)۔

د. عمودی تراش مساوی الاضلاع مثلث ہیں جن کے قاعدے مستوی xy میں ہیں (شکل ۶.۳۱-د)۔

سوال ۲ ایک ٹھوس جسم $x = 0$ اور $x = 4$ پر محور x کے قائمہ مستویات کے بیچ واقع ہے۔ جسم کے رقبہ عمودی تراش محور x کے قائمہ، قطع مکافی $y = -\sqrt{x}$ اور قطع مکافی $y = \sqrt{x}$ کے بیچ واقع ہیں۔

ا. عمودی تراش دائری اقراص ہیں جن کے قطر مستوی xy میں ہیں (شکل ۶.۳۲-ا)۔

ب. عمودی تراش چوکور ہیں جن کے قاعدے مستوی xy میں ہیں (شکل ۲-ب)۔

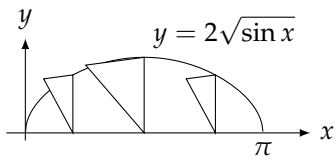
ج. عمودی تراش چوکور ہیں جن کے وتر مستوی xy میں ہیں۔

د. عمودی تراش مساوی الاضلاع مثلث ہیں جن کے قاعدے مستوی xy میں ہیں۔

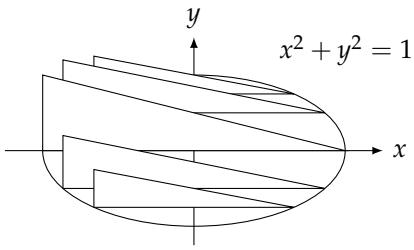
ٹکیوں سے حجم کی تلاش

سوال ۳ تا سوال ۱۲ میں دیے گئے ٹھوس اجسام کے حجم تلاش کریں۔

سوال ۳ ایک ٹھوس جسم $x = 0$ اور $x = 4$ پر محور x کے قائمہ مستویات کے بیچ واقع ہے۔ جسم کی عمودی تراش کی صورت چوکور ہے جو محور



شکل ۶.۳۳: عمودی تراش (سوال ۷)



شکل ۶.۳۴: عمودی تراش (سوال ۱۰)

x کے قائمہ ہیں اور جن کے وتر قطع مکافی $y = -\sqrt{x}$ سے قطع مکافی $y = \sqrt{x}$ تک ہیں۔

سوال ۴ ایک ٹھوس جسم $x = -1$ اور $x = 1$ پر محور x کے قائمہ مستویات کے درمیان واقع ہے۔ جسم کی عمودی تراش محور x کے قائمہ ہیں جن کے قطر دائری اقراص ہیں جو قطع مکافی $y = x^2$ سے قطع مکافی $y = 2 - x^2$ تک ہیں۔

سوال ۵ ایک ٹھوس جسم $x = -1$ اور $x = 1$ پر محور x کے قائمہ مستویات کے بیچ واقع ہے۔ جسم کی چوکور عمودی تراش محور x کے قائمہ ہیں جن کے قاعدوں کے کنارے نصف دائرہ $y = -\sqrt{1 - x^2}$ سے نصف دائرہ $y = \sqrt{1 - x^2}$ تک ہیں۔

سوال ۶ ایک ٹھوس جسم $x = -1$ اور $x = 1$ پر محور x کے قائمہ مستویات کے بیچ واقع ہے۔ جسم کی چوکور عمودی تراش محور x کے قائمہ ہیں جن کے وتر نصف دائرہ $y = -\sqrt{1 - x^2}$ سے نصف دائرہ $y = \sqrt{1 - x^2}$ تک ہیں۔ چوکور کے وتر کی لمبائی چوکور کے ضلع کے $\sqrt{2}$ گنا ہوتی ہے۔

سوال ۷ ایک ٹھوس جسم کا قاعدہ منحنی $y = 2\sqrt{\sin x}$ اور محور x پر وقفہ $[0, \pi]$ کے بیچ واقع ہے۔ درج ذیل عمودی تراش محور x کے قائمہ ہیں۔

ا. مساوی الاضلاع مثلث جن کے قاعدے محور x سے منحنی تک ہیں (شکل ۶.۳۳)۔

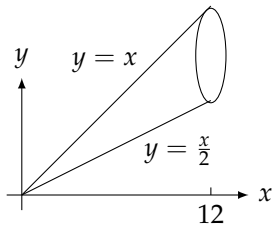
ب. انتصابی چوکور جن کے قاعدے محور x سے منحنی تک ہیں۔

سوال ۸ ایک ٹھوس جسم $x = -\frac{\pi}{3}$ اور $x = \frac{\pi}{3}$ پر محور x کے قائمہ مستویات کے بیچ واقع ہے۔ جسم کی عمودی تراش محور x کے قائمہ ہیں جن کے خواص درج ذیل ہیں۔

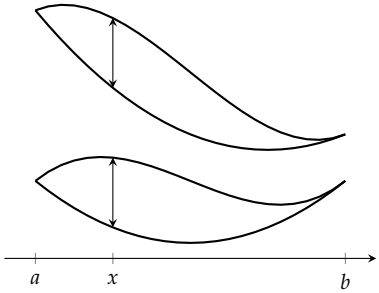
ا. دائری اقراص جن کے قطر $y = \tan x$ سے $y = \sec x$ تک ہیں۔

ب. انتصابی چوکور جن کے قاعدے $y = \tan x$ سے $y = \sec x$ تک ہیں۔

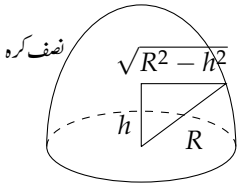
سوال ۹ ایک ٹھوس جسم $y = 0$ اور $y = 2$ پر محور y کے قائمہ مستویات کے بیچ واقع ہے۔ جسم کی دائری عمودی تراش محور y کے قائمہ ہیں جن کے قطر محور y سے قطع مکافی $x = \sqrt{5}y^2$ تک ہیں۔

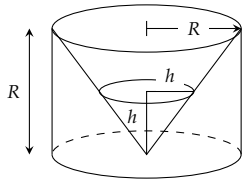


شکل ۶.۳۵: عمودی تراش (سوال ۱۲)



شکل ۶.۳۶: وقفہ $[a, b]$ پر کسی بھی x پر دونوں خطوں کی چوڑائی ایک دوسرے جتنی ہے (مسئلہ کوالیئرے)۔





شکل ۶.۳۷: کرہ اور بیلن دونوں میں سے مخروط منفی کر کے دونوں صورتوں میں برابر حجم حاصل ہوتا ہے (سوال ۱۴)۔

سوال ۱۰ ایک ٹھوس جسم کا قاعدہ قرص $x^2 + y^2 \leq 1$ ہے۔ عمودی تراش $y = -1$ اور $y = 1$ کے بیچ محور y کے قائمہ ہیں جو مساوی الساقین مثلث ہیں جن کا ایک ضلع قرص میں واقع ہے (شکل ۶.۳۴)۔

مسئلہ کوالیئرے

سوال ۱۱ بلدار ٹھوس جسم

ایک چوکور جس کا ضلع s ہے لکیر L کے قائمہ مستوی میں واقع ہے۔ چوکور کا ایک راس L پر واقع ہے۔ یہ چوکور L پر h فاصلہ طے کرنے کے دوران L کے گرد ایک چکر کاٹ کر بیچ دار ستون پیدا کرتا ہے جس کا رقبہ عمودی تراش چوکور ہو گا۔

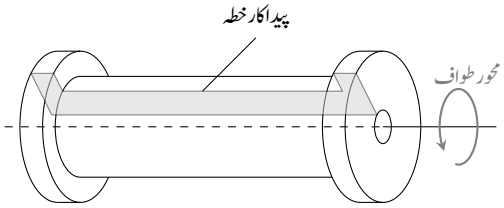
ا. بیچ دار ستون کا حجم تلاش کریں۔

ب. اگر چوکور کو ایک کے بجائے دو چکر کاٹنا تب حجم کتنا ہوتا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۲ ایک ٹھوس جسم $x = 01$ اور $x = 12$ پر محور x کے قائمہ مستویات کے بیچ واقع ہے۔ جسم کی عمودی تراش محور x کے قائمہ ہیں جن کے قطر لکیر $y = \frac{x}{2}$ سے لکیر $y = x$ تک ہیں (شکل ۶.۳۵)۔ اس جسم کا حجم کیوں اس قائمہ مخروط جتنا ہو گا جس کا قد 12 اور جس کے قاعدے کا رداس 3 ہو؟

سوال ۱۳ مسئلہ کوالیئرے کی ابتدائی صورت

کوالیئرے نے طالب علمی کے دوران دریافت کیا کہ اگر دو مستوی خطوں کو محور x کے یکساں وقفہ پر یوں رکھنا ممکن ہو کہ کسی بھی x پر دونوں خطوں کی چوڑائی یکساں ہو تب دونوں خطوں کا رقبہ یکساں ہو گا (شکل ۶.۳۶)۔ ٹھوس اجسام کے لیے کوالیئرے نے یہی مسئلہ کبھی ثابت نہیں کیا۔ اگر شکل ۱۳ میں بالائی



شکل ۶.۳۸: مستوی خطہ کو کسی محور کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔

اور زیریں سرحدیں استمراری تفاعل ہوں تب اس مسئلے کو ثابت کریں۔

سوال ۱۴ نصف کرہ کا حجم بذریعہ مسئلہ کوالیئر ے

نصف کرہ کا حجم $H = \frac{2}{3}\pi R^3$ ہے جہاں R رداس ہے۔ رداس R اور قد R کے قائمہ بیلن سے رداس R اور قد R کا قائمہ مخروط ہٹانے پر نصف کرہ کی عمودی تراش حاصل ہوتی ہے۔ مخروط کو نوک کے بل رکھا تصور کریں (شکل ۶.۳۷)۔ اس حقیقت کو استعمال کرتے ہوئے نصف کرہ کا حجم تلاش کریں۔

۶.۳ اجسام طواف کے حجم۔ قرص اور چھلا

مستوی خطے کو کسی محور کے گرد گھمانے سے جسم **طواف**[۲] پیدا کیا جاتا ہے (شکل ۶.۳۸)۔ جسم طواف پیدا کرنے کے لیے گھمائے جانے والے مستوی خطے کو **پیدا کار خطہ**[۳] کہتے ہیں۔ جسم طواف کا حجم ٹکیوں کی ترکیب سے نہایت خوش اسلوبی سے حاصل ہوتا ہے۔

اگر ہم مستوی خطہ کو استمراری تفاعل $y = R(x),\ a \le x \le b$ اور x کے بیچ خطہ سے ظاہر کر سکیں اور اگر محور x گھومنے کا محور (**محور طواف**[۴]) بھی ہو تب ٹھوس جسم کا حجم درج ذیل طریقے سے حاصل کیا جا سکتا ہے (شکل ۶.۳۹)۔

محور طواف کے لحاظ سے عمودی تراش کا رداس $R(x)$ اور رقبہ درج ذیل ہو گا۔

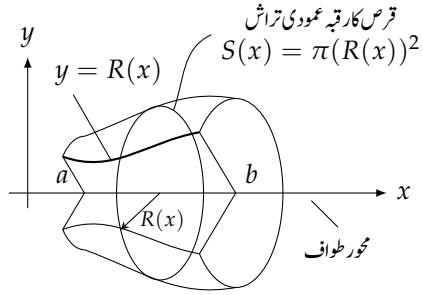
$$S(x) = \pi(\text{رداس})^2 = \pi[R(x)]^2$$

جسم کا حجم، $x = a$ تا $x = b$، تفاعل S کا تکمل ہو گا۔

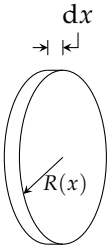
جسم طواف کا حجم (محور طواف محور x ہے)

---

۲ solidofrevolution
۳ generatingregion
۴ axisofrevolution



(ا) استمراری تفاعل $y = R(x)$ کو $x = a$ تا $x = b$ محور x کے گرد گھمایا گیا ہے۔



(ب) قرص کا حجم $\mathrm{d}H = \pi(R(x))^2$ ہے۔

شکل ۶.۳۹: جسم طواف کے حجم کا حصول بذریعہ ترکیب قرص۔

استمراری تفاعل $y = R(x),\ a \le x \le b$ کو محور x کے گرد گھمانے سے پیدا ٹھوس جسم کا حجم درج ذیل ہو گا۔

$$H = \int_a^b \pi[\text{رداس}]^2\,\mathrm{d}x = \int_a^b \pi[R(x)]^2\,\mathrm{d}x \tag{۶.۴}$$

مثال ۶.۹ منحنی $y = \sqrt{x},\ 0 \le x \le 4$ کو محور x کے گرد گھمانے سے ٹھوس جسم پیدا ہوتا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

حل

ہم منحنی ترسیم کر کے ٹھوس جسم کا خاکہ بنا کر نمائندہ رداس بناتے ہیں (شکل ۶.۴۰)۔ حجم درج ذیل ہو گا۔

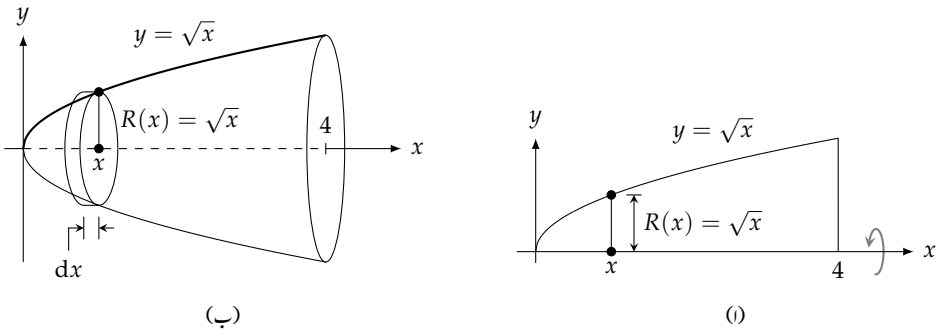
$$\begin{aligned} H &= \int_a^b \pi[R(x)]^2\,\mathrm{d}x && \text{مساوات ۶.۴} \\ &= \int_0^4 \pi[\sqrt{x}]^2\,\mathrm{d}x && R(x) = \sqrt{x} \\ &= \pi\int_0^4 x\,\mathrm{d}x = \pi\frac{x^2}{2}\bigg|_0^4 = \pi\frac{(4)^2}{2} = 8\pi \end{aligned}$$

□

مساوات ۶.۴ سے حجم حاصل کرنے کا طریقہ

ا. خطے کا خاکہ بنائیں اور رداس $R(x)$ کی نشاندہی کریں۔

ب. یوں رقبہ عمودی تراش $\pi[R(x)]^2$ ہو گا۔



شکل ۶.۴۰: مستوی خطہ اور جسم طواف (مثال ۶.۹)

ج. رقبہ عمودی تراش کا تکمل حجم دے گا۔

اگلی مثال میں محور طواف محور x نہیں ہے، لیکن حجم حاصل کرنے کا اصول تبدیل نہیں ہوتا: تکمل کی موزوں حد استعمال کریں۔

مثال ۶.۱۰ تقاطع $y = \sqrt{x}$، کلیر $y = 1$، اور کلیر $x = 4$ کے بیچ خطہ کو کلیر $y = 1$ کے گرد گھما کر ٹھوس جسم پیدا کیا جاتا ہے۔ جسم کا حجم تلاش کریں۔

حل

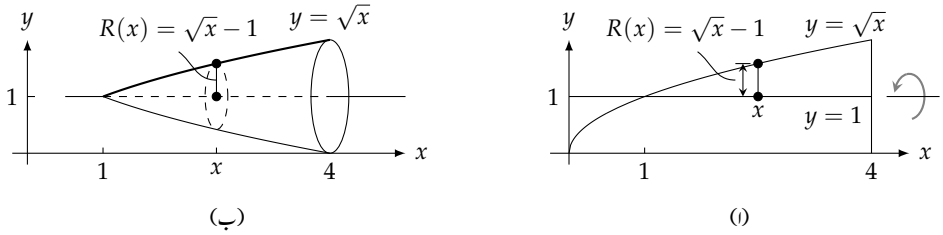
ہم خطہ اور نمائندہ رداس بنا کر ٹھوس جسم کا خاکہ بناتے ہیں (شکل ۶.۴۱)۔ جسم کا حجم درج ذیل ہو گا۔

$$
\begin{aligned}
H &= \int_1^4 \pi [R(x)]^2 \, \mathrm{d}x && \text{مساوات ۶.۴} \\
&= \int_1^4 \pi [\sqrt{x} - 1]^2 \, \mathrm{d}x && R(x) = \sqrt{x} - 1 \\
&= \pi \int_1^4 [x - 2\sqrt{x} + 1] \, \mathrm{d}x \\
&= \pi \Big[\frac{x^2}{2} - 2 \cdot \frac{2}{3} x^{3/2} + x \Big]_1^4 = \frac{7\pi}{6}
\end{aligned}
$$

□

منحنی $x = R(y),\ c \le y \le d$ کو محور y کے گرد گھما کر ٹھوس جسم پیدا ہوتا ہے جس کا حجم تلاش کرتے ہوئے مساوات ۶.۴ میں x کی جگہ y لکھا جاتا ہے۔

جسم طواف کا حجم (محور طواف محور y ہے)



شکل ۶.۴۱: مستوی خطہ اور جسم طواف (مثال ۶.۱۰)

استمراری تفاعل $x = R(y),\ c \le y \le d$ کو محور y کے گرد گھمانے سے پیدا ٹھوس جسم کا حجم درج ذیل ہو گا۔

$$H = \int_c^d \pi[\text{رداس}]^2\,\mathrm{d}x = \int_c^d \pi[R(y)]^2\,\mathrm{d}y \tag{۶.۵}$$

مثال ۶.۱۱ منحنی $x = \frac{2}{y},\ 1 \le y \le 4$ کو محور y کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ جسم کا حجم دریافت کریں۔

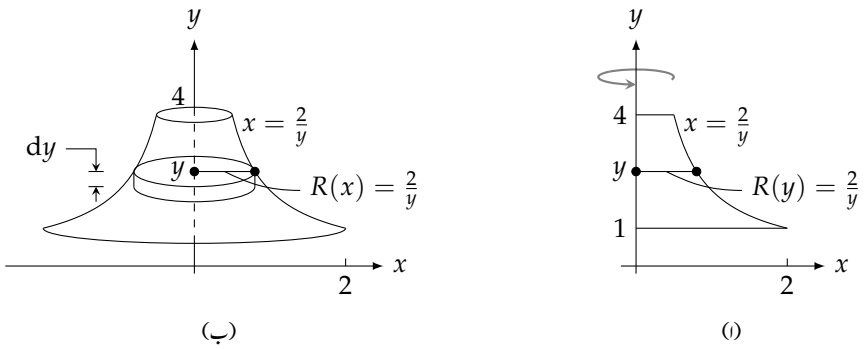
حل
ہم منحنی ترسیم کر کے ٹھوس جسم کا خاکہ بنا کر نمائندہ قرص اور رداس کا نقش بناتے ہیں (شکل ۶.۴۲)۔ جسم کا حجم درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned} H &= \int_1^4 \pi[R(y)]^2\,\mathrm{d}y && \text{مساوات ۶.۵} \\ &= \int_1^4 \pi\Big(\frac{2}{y}\Big)^2\,\mathrm{d}y && R(y) = \frac{2}{y} \\ &= \pi\int_1^4 \frac{4}{y^2}\,\mathrm{d}y = 4\pi\Big[-\frac{1}{y}\Big]_1^4 = 4\pi\Big[\frac{3}{4}\Big] = 3\pi \end{aligned}$$

□

مثال ۶.۱۲ قطع مکافی $x = y^2 + 1$ اور لکیر $x = 3$ کے بیچ خطہ کو لکیر $x = 3$ کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ جسم کا حجم معلوم کریں۔

حل
ہم منحنی اور لکیر کے بیچ خطے کا خاکہ بنا کر جسم طواف کا خاکہ بناتے ہیں اور عمودی تراش کے نمائندہ رداس کی نشاندہی کرتے ہیں (شکل ۶.۴۳)۔ جسم کا حجم درج



شکل ۶.۴۲: مستوی خطہ، جسم طواف اور قرص (مثال ۶.۱۱)

ذیل ہو گا۔

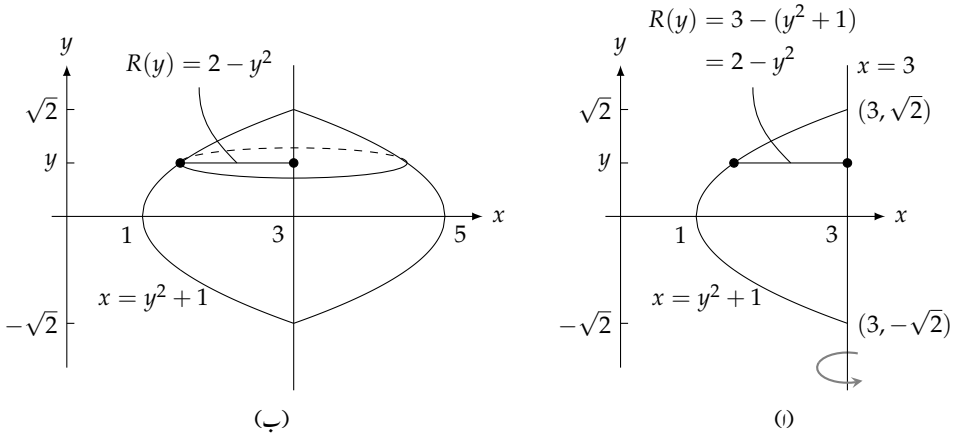
$$
\begin{aligned}
H &= \int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} \pi[R(y)]^2 \, dy && \text{مساوات ۶.۵} \\
&= \int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} \pi[2 - y^2]^2 \, dy && R(y) = 3 - (y^2 + 1) \\
&= \pi \int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} [4 - 4y^2 + y^4] \, dy \\
&= \pi \Big[4y - \frac{4}{3} y^3 + \frac{y^5}{5} \Big]_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} \\
&= \frac{64\pi\sqrt{2}}{15}
\end{aligned}
$$

□

ترکیب چھلا

اگر گھمایا جانے والا خطہ محور طواف کو قطع نہ کرتا ہو اور نہ ہی محور طواف کو مس کرتا ہو تب جسم طواف میں سوراخ پایا جائے گا (شکل ۶.۴۴)۔ ایسے جسم کا بیرونی رداس $R(x)$ اور اندرونی رداس $r(x)$ ہو گا۔ یوں اس کا رقبہ عمودی تراش درج ذیل ہو گا۔

$$S(x) = \pi[R(x)]^2 - \pi[r(x)]^2 = \pi([R(x)]^2 - [r(x)]^2)$$



شکل ۶.۴۳: مستوی خطہ اور جسم طواف (مثال ۶.۱۲)

حجم تلاش کرنے کا کلیہ

$$H = \int_a^b \pi([R(x)]^2 - [r(x)]^2)\,\mathrm{d}x \tag{۶.۶}$$

دھیان رہے کہ مساوات ۶.۶ میں تفاعل $\pi(R^2 - r^2)$ کا تکمل لیا جاتا ہے نہ کہ تفاعل $\pi(R - r)^2$ کا۔ اگر پورے وقفہ $[a, b]$ پر اندرونی رداس صفر ہو تب درج بالا سے مساوات ۶.۴ حاصل ہوتی ہے۔ یوں ترکیب ٹکیا در حقیقت ترکیب چھلا کی مخصوص صورت ہے۔

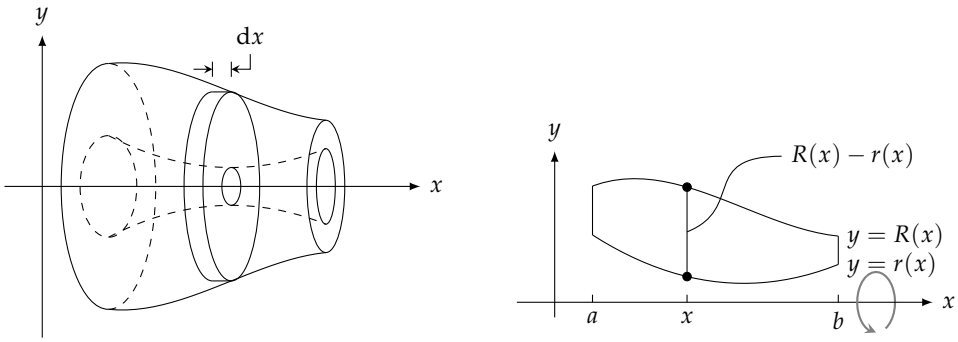
مثال ۶.۱۳ منحنی $y = x^2 + 1$ اور لکیر $y = -x + 3$ کے بیچ خطہ کو محور x کے گرد گھما کر ٹھوس جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ ٹھوس جسم کا حجم تلاش کریں۔

حل

پہلا قدم: منحنی اور لکیر ترسیم کر کے خطے کا خاکہ بنا کر خطے پر محور طواف کے قائمہ لکیر کھینچیں (شکل ۶.۴۵)۔

دوسرا قدم: نقاط تقاطع سے تکمل کی حدیں تلاش کریں۔

$$\begin{aligned} x^2 + 1 &= -x + 3 \\ x^2 + x - 2 &= 0 \\ (x + 2)(x - 1) &= 0 \\ x &= -2, \quad x = 1 \end{aligned}$$



شکل ۶.۴۴: یہاں جسم طواف قرص کے بجائے چھلا نما ہے جس میں سوراخ پایا جاتا ہے لہٰذا تکمل $\int_a^b S(x)\,\mathrm{d}x$ قدرے مختلف صورت اختیار کرتا ہے۔

تیسرا قدم: بیرونی اور اندرونی رداس کی نشاندہی کریں۔

$$R(x) = -x + 3 \qquad \text{بیرونی رداس}$$
$$r(x) = x^2 + 1 \qquad \text{اندرونی رداس}$$

چوتھا قدم: تکمل سے حجم حاصل کریں۔

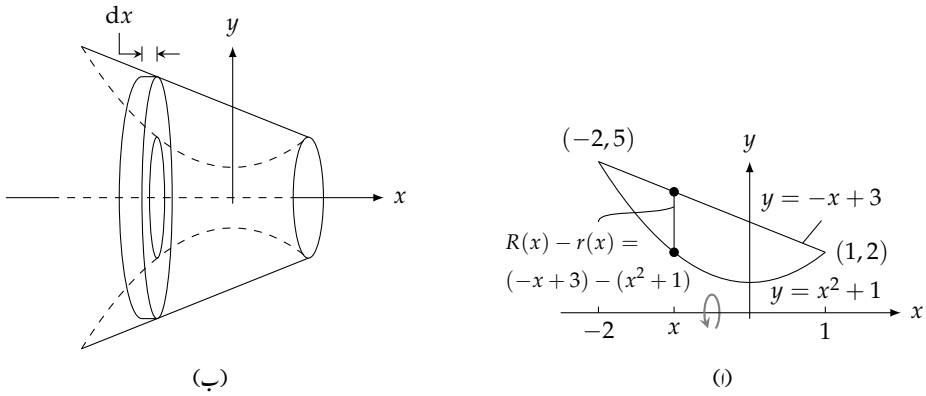
$$\begin{aligned} H &= \int_a^b \pi([R(x)]^2 - [r(x)]^2)\,\mathrm{d}x \\ &= \int_{-1}^1 \pi([-x+3]^2 - [x^2+1]^2)\,\mathrm{d}x \\ &= \int_{-2}^1 \pi(8 - 6x - x^2 - x^4)\,\mathrm{d}x \\ &= \pi\Big[8x - 3x^2 - \frac{x^3}{3} - \frac{x^5}{5}\Big]_{-2}^1 = \frac{117\pi}{5} \end{aligned}$$

□

ترکیب چھلا سے حجم کی تلاش

ا. خطے کا خاکہ بنا کر اس پر محور طواف کے قائمہ لکیری قطعہ کھینچیں۔ خطہ کو محور طواف کے گرد گھمانے سے یہ قطعہ نمائندہ عمودی تراش دے گا۔

ب. تکمل کی حدیں دریافت کریں۔



شکل ۶.۴۵: مستوی خطہ اور چھلا نما جسم طواف (مثال ۶.۱۳)

ج. عمودی تراش کے بیرونی اور اندرونی رداس کو لکیری قطعہ سے حاصل کریں۔

د. تکمل کے ذریعہ حجم حاصل کریں۔

اگر خطے کو محور y کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جائے تب درج بالا اقدام استعمال کرتے ہوئے x کے بجائے y کے ساتھ تکمل لیں۔

مثال ۶.۱۴ ربع اول میں قطع مکافی $y = x^2$ اور لکیر $y = 2x$ کے بیچ خطے کو y محور کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ جسم کا حجم معلوم کریں۔

حل

پہلا قدم: خطے کا خاکہ کھینچ کر خطہ پر محور طواف کے قائمہ لکیری قطعہ بنائیں (شکل ۶.۴۶)۔ یہاں محور طواف محور y ہے۔

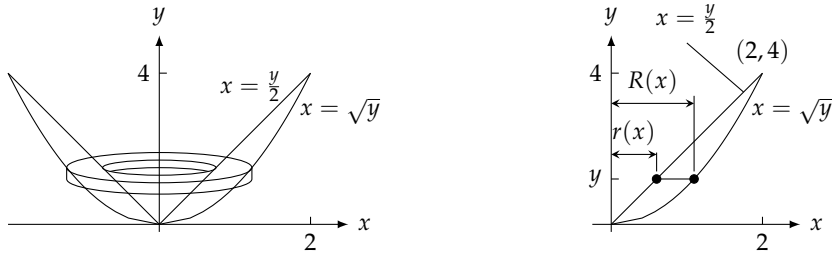
دوسرا قدم: قطع مکافی اور لکیر ایک دوسرے کو $y = 0$ اور $y = 4$ پر قطع کرتے ہیں لہذا تکمل کی حدیں $c = 0$ اور $d = 4$ ہوں گی۔

تیسرا قدم: رقبہ عمودی تراش کا بیرونی رداس $R(y) = \sqrt{y}$ اور اندرونی رداس $r(y) = \frac{y}{2}$ ہے۔

چوتھا قدم: تکمل سے حجم حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} H &= \int_c^d \pi([R(y)]^2 - [r(y)]^2)\,\mathrm{d}y \\ &= \int_0^4 \pi\left([\sqrt{y}]^2 - [\tfrac{y}{2}]^2\right)\mathrm{d}y \\ &= \pi\int_0^4 \left(y - \frac{y^2}{4}\right)\mathrm{d}y = \pi\left[\frac{y^2}{2} - \frac{y^3}{12}\right]_0^4 = \frac{8\pi}{3} \end{aligned}$$

□



شکل ۶.۴۶: جسم طواف اور نمائندہ چھلا (مثال ۶.۱۴)

مثال ۶.۱۵ ربع اول میں قطع مکافی $y = x^2$، لکیر $y = 1$، اور محور y کے بیچ خطہ کو لکیر $x = \frac{3}{2}$ کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم دریافت کریں۔

حل

پہلا قدم: خطہ کے خاکہ پر محور طواف $x = \frac{3}{2}$ کے قائمہ، لکیری قطعہ بنائیں (شکل ۶.۴۷)۔

دوسرا قدم: تکمل کی حدیں $y = 0$ اور $y = 1$ ہیں۔

تیسرا قدم: عمودی تراش کا بیرونی رداس $R(y) = \frac{3}{2}$ اور اندرونی رداس $r(y) = \frac{3}{2} - \sqrt{y}$ ہے۔

چوتھا قدم: تکمل سے حجم حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} H &= \int_c^d \pi([R(y)]^2 - [r(y)]^2)\,dy \\ &= \int_0^1 \pi([\tfrac{3}{2}]^2 - [\tfrac{3}{2} - \sqrt{y}]^2)\,dy \\ &= \pi \int_0^1 (3\sqrt{y} - y)\,dy = \pi \left[2y^{3/2} - \tfrac{y^2}{2}\right]_0^1 = \frac{3\pi}{2} \end{aligned}$$

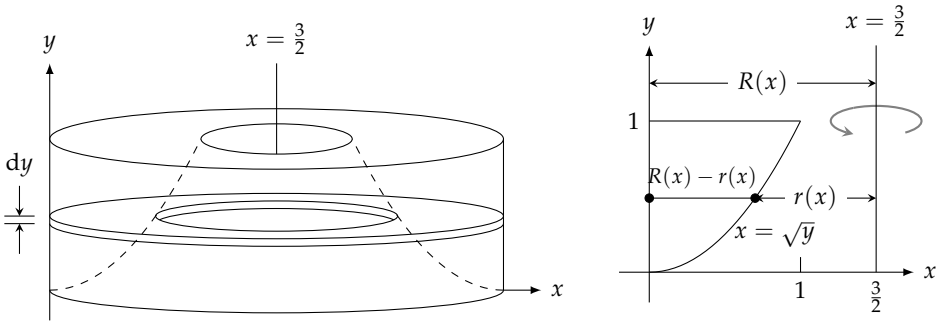
□

سوالات

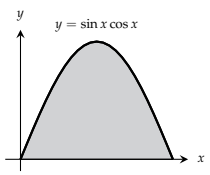
حجم بذریعہ ترکیب ٹکیا

سوال ۱ تا سوال ۴ میں سایہ دار خطے کو دیے گئے محور کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم دریافت کریں۔

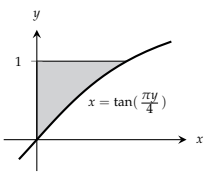
سوال ۱ سایہ دار خطہ شکل ۶.۴۸ میں دیا گیا ہے جہاں تفاعل $x + 2y = 2$ ہے۔



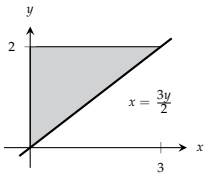
شکل ۶.۴۷: جسم طواف اور نمائندہ چھلا (مثال ۶.۱۵)



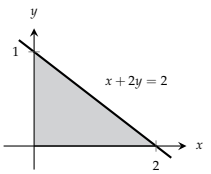
شکل ۶.۵۱



شکل ۶.۵۰



شکل ۶.۴۹



شکل ۶.۴۸

سوال ۲ سایہ دار خطہ شکل ۶.۴۹ میں دیا گیا ہے جہاں تفاعل $x = \frac{3y}{2}$ ہے۔

سوال ۳ سایہ دار خطہ شکل ۶.۵۰ میں دیا گیا ہے جہاں تفاعل $x = \tan(\frac{\pi y}{4})$ ہے۔

سوال ۴ سایہ دار خطہ شکل ۶.۵۱ میں دیا گیا ہے جہاں تفاعل $y = \sin x \cos x$ ہے۔

سوال ۵ تا سوال ۱۰ میں منحنیات اور لکیروں کے بیچ خطے کو محور x کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ جسم کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۵ $y = x^2, \quad y = 0, \quad x = 2$

سوال ۶ $y = x^3, \quad y = 0, \quad x = 2$

سوال ۷ $y = \sqrt{9 - x^2}, \quad y = 0$

سوال ۸ $y = x - x^2, \quad y = 0$

سوال ۹ $y = \sqrt{\cos x}, \quad 0 \le x \le \frac{\pi}{2}, \quad x = 0, \quad y = 0$

سوال ۱۰ $y = \sec x, \quad y = 0, \quad x = -\frac{\pi}{4}, \quad x = \frac{\pi}{4}$

سوال ۱۱ اور سوال ۱۲ میں خطے کو دیے گئے محور کے گرد گھمایا جاتا ہے۔ حاصل جسم طواف کا حجم معلوم کریں۔

سوال ۱۱ ربع اول میں خطے کا بالائی سرحد لکیر $y = \sqrt{2}$، زیریں سرحد منحنی $y = \sec x \tan x$ اور بایاں سرحد محور y ہیں۔ خطے کو لکیر $y = \sqrt{2}$ کے گرد گھمایا جاتا ہے۔

سوال ۱۲ ربع اول میں خطے کی بالائی سرحد لکیر $y = 2$، زیریں سرحد منحنی $y = \sec x \tan x, \ 0 \le x \le \frac{\pi}{2}$، اور بائیں سرحد محور y ہے۔ خطے کو لکیر $y = 2$ کے گرد گھمایا جاتا ہے۔

سوال ۱۳ تا سوال ۱۸ میں منحنیات اور لکیروں کے بیچ خطے کو محور y کے گرد گھمایا جاتا ہے۔ جسم طواف کا حجم دریافت کریں۔

سوال ۱۳ $x = \sqrt{5}y^2, \quad x = 0, \quad y = -1, \quad y = 1$

سوال ۱۴ $x = y^{3/2}, \quad x = 0, \quad y = 2$

سوال ۱۵ $x = \sqrt{2 \sin 2y}, \quad 0 \le y \le \frac{\pi}{2}, \quad x = 0$

سوال ۱۶ $x = \sqrt{\cos \frac{\pi y}{4}}, \quad -2 \le y \le 0, \quad x = 0$

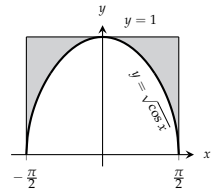
سوال ۱۷ $x = \frac{2}{y+1}, \quad x = 0, \quad y = 0, \quad y = 3$

سوال ۱۸ $x = \frac{\sqrt{2y}}{y^2+1}, \quad x = 0, \quad y = 1$

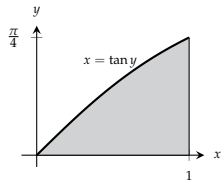
حجم بذریعہ ترکیب چھلا

سوال ۱۹ اور سوال ۱۹ میں سایہ دار خطے کو دیے گئے محور کے گرد گھمایا جاتا ہے۔ جسم طواف کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۱۹ خطہ شکل ۶.۵۲ میں دکھایا گیا ہے۔



شکل ۶.۵۲: خطہ برائے سوال ۱۹



شکل ۶.۵۳: خطہ برائے سوال ۲۰

سوال ۲۰ خطہ شکل ۶.۵۳ میں دکھایا گیا ہے۔

سوال ۲۱ تا سوال ۲۸ میں دی گئی منحنیات اور لکیروں کے بیچ خطے کو محور x گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ جسم کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۲۱ $y = x, \quad y = 1, \quad x = 0$

سوال ۲۲ $y = 2x, \quad y = x, \quad x = 1$

سوال ۲۳ $y = 2\sqrt{x}, \quad y = 2, \quad x = 0$

سوال ۲۴ $y = -\sqrt{x}, \quad y = -2, \quad x = 0$

سوال ۲۵ $y = x^2 + 1, \quad y = x + 3$

سوال ۲۶ $y = 4 - x^2, \quad y = 2 - x$

سوال ۲۷ $y = \sec x, \quad y = \sqrt{2}, \quad -\frac{\pi}{4} \le x \le \frac{\pi}{4}$

سوال ۲۸ $y = \sec x, \quad y = \tan x, \quad x = 0, \quad x = 1$

سوال ۲۹ تا سوال ۳۴ میں خطے کو محور y کے گرد گھمایا جاتا ہے۔ جسم طواف کا حجم معلوم کریں۔

سوال ۲۹ مثلث میں محیط خطہ جہاں مثلث کے راس $(1,0)$ ، $(2,1)$ ،اور $(1,1)$ ہیں۔

سوال ۳۰ مثلث جس کے راس $(0,1)$ ، $(1,0)$ ،اور $(1,1)$ ہیں میں محیط خطہ۔

سوال ۳۱ ربع اول میں خطہ جس کی بالائی سرحد قطع مکافی $y = x^2$ ،زیریں سرحد محور x ،اور دائیں سرحد لکیر $x = 2$ ہے۔

سوال ۳۲ خطہ کی بالائی سرحد منحنی $y = \sqrt{x}$ اور زیریں سرحد لکیر $y = x$ ہے۔

سوال ۳۳ ربع اول میں خطہ جس کی بائیں سرحد دائرہ $x^2 + y^2 = 3$ ،دائیں سرحد لکیر $x = \sqrt{3}$ ،اور بالائی سرحد لکیر $y = \sqrt{3}$ ہے۔

سوال ۳۴ خطے کی بائیں سرحد لکیر $x = 4$ اور دائیں سرحد دائرہ $x^2 + y^2 = 25$ ہے۔

سوال ۳۵ اور سوال ۳۶ میں خطے کو دیے گئے محور کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ جسم کا حجم معلوم کریں۔

سوال ۳۵ ربع اول میں خطہ جس کی بالائی سرحد منحنی $y = x^2$، زیریں سرحد محور x، اور دائیں سرحد لکیر $x = 1$ ہے۔ خطے کو لکیر $x = -1$ کے گرد گھمایا جاتا ہے۔

سوال ۳۶ ربع دوم میں خطہ جس کی بالائی سرحد منحنی $y = -x^3$، زیریں سرحد محور x، اور بائیں سرحد لکیر $x = -1$ ہے۔ خطے کو لکیر $x = -2$ کے گرد گھمایا جاتا ہے۔

جسم طواف کے حجم

سوال ۳۷ ایک خطہ جس کی سرحدیں $y = \sqrt{x}$، $y = 2$، اور $x = 0$ ہیں کو درج ذیل کے گرد گھمایا جاتا ہے۔ ٹھوس جسم طواف کا حجم معلوم کریں۔

ا. محور x؛

ب. محور y؛

ج. لکیر $y = 2$؛

د. لکیر $x = 4$

سوال ۳۸ ایک تکونی خطہ جس کی سرحدیں $y = 2x$، $y = 0$، اور $x = 1$ ہیں کو درج ذیل کے گرد گھمایا جاتا ہے۔

ا. لکیر $x = 1$؛

ب. لکیر $x = 2$

سوال ۳۹ ایک خطہ جس کی سرحدیں قطع مکافی $y = x^2$ اور $y = 1$ ہیں کو درج ذیل کے گرد گھمایا جاتا ہے۔

ا. لکیر $y = 1$؛

ب. لکیر $y = 2$؛

ج. لکیر $y = -1$

سوال ۴۰ ایک مثلث جس کے راس $(0,0)$، $(b,0)$، اور $(0,h)$ ہیں میں محیط خطے کو درج ذیل کے گرد گھمایا جاتا ہے۔ جسم طواف کا حجم تکمل کی مدد سے حاصل کریں۔

ا. محور x؛

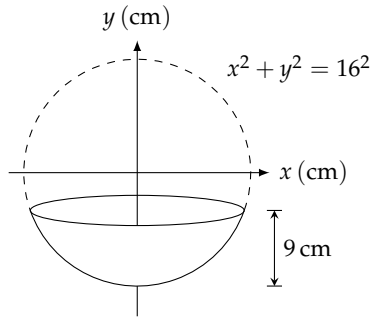
ب. محور y

سوال ۴۱ ایک برتن کو رداس 16 cm کے کرہ کا حصہ تصور کیا جا سکتا ہے۔ برتن کی گہرائی 9 cm ہے۔ برتن کا حجم تکمل کی مدد سے دریافت کریں (شکل ۶.۵۴)۔

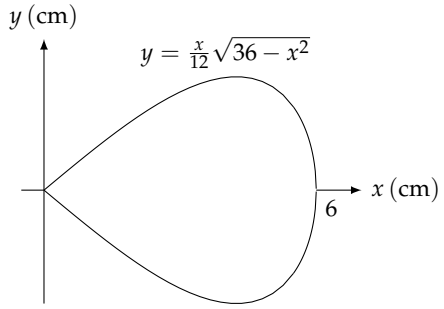
سوال ۴۲ منحنی $y = \frac{x}{12}\sqrt{36 - x^2},\ 0 \le x \le 6$ cm کو محور x کے گرد گھما کر ناشپاتی نما پیتل کا گولہ بنایا جاتا ہے (شکل ۶.۵۵)۔ پیتل کی کثافت $8.5\ \text{g cm}^{-3}$ لیں۔ گولے کی کمیت کتنی ہو گی؟

سوال ۴۳ منحنی $y = \sin x,\ 0 \le x \le \pi x$ کو لکیر $y = c$ کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے جہاں $0 \le c \le 1$ ہے۔

ا. ٹھوس جسم کی اقل حجم c کی کتنی قیمت پر حاصل ہو گی؟ اس اقل حجم کو تلاش کریں۔



شکل ۶.۵۴: کروی برتن (سوال ۴۱)



شکل ۶.۵۵: ناشپاتی نما گولہ (سوال ۴۲)

ب. وقفہ $[0, 1]$ میں c کی کون سی قیمت اعظم حجم دے گی؟

ج. ٹھوس جسم کا حجم بالمقابل c کو پہلے $0 \le c \le 1$ کے لیے اور بعد میں بڑی قیمتوں کے لیے ترسیم کریں۔ جیسے جیسے c کی قیمت وقفہ $[0, 1]$ سے دور ہوتی جاتی ہے، جسم کے حجم کو کیا ہوتا ہے؟ کیا اس کا طبعی مطلب بنتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴۴ ہیلی کاپٹر کی پہنچ بڑھانے کی خاطر اس کے نیچے تیل کا اضافی حوض نصب کرنا مطلوب ہے۔ منحنی $y = \frac{1}{3} - \frac{x^2}{3}, \ -1 \le x \le 1$ کو محور x کے گرد گھما کر حوض بنایا جاتا ہے۔ اس حوض میں کتنے لٹر تیل آئے گا؟

سوال ۴۵ اندرسہ کا حجم

دائری قرص $x^2 + y^2 \le a^2$ کو لکیر $y = b \ (b > a)$ کے گرد گھما کر **اندرسہ**[۵] پیدا کیا جاتا ہے۔ اس کا حجم تلاش کریں۔ (اشارہ۔ $\int_{-a}^{a} \sqrt{a^2 - y^2}\, \mathrm{d}y = \frac{\pi a^2}{2}$ ہوگا چونکہ یہ رداس a کے نصف دائرے کا رقبہ ہے۔)

سوال ۴۶ (ا) نصف کروی برتن جس کا رداس a ہے میں پانی کی گہرائی h ہے۔ پانی کی مقدار معلوم کریں۔ (ب) نصف کروی حوض جس کا رداس $5\,\mathrm{m}$ ہے میں پانی داخل ہونے کی شرح $0.2\,\mathrm{m^3\,s^{-1}}$ ہے۔ جس لمحہ پانی کی گہرائی $4\,\mathrm{m}$ ہو، اس لمحے پر گہرائی بڑھنے کی شرح کیا ہوگی؟

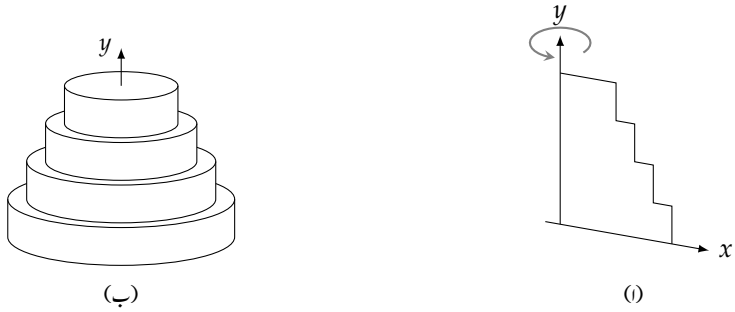
سوال ۴۷ اس حصہ میں حجم کی تمام تعریفات ہندسی تعریف کے عین مطابق ہیں۔

ا. نصف دائرہ $y = \sqrt{a^2 - x^2}$ کو محور x کے گرد گھما کر کرہ حاصل ہوتا ہے۔ قرص کے حجم کا کلیہ مساوات ۶.۴ استعمال کرتے ہوئے کرہ کے حجم کا کلیہ $H = \frac{4}{3}\pi a^3$ حاصل کریں۔

ب. رداس r اور قد h کے قائمہ مخروط کا حجم احصاء کی مدد سے حاصل کریں۔

---

[۵] torus



(ب) (ا)

شکل ۶.۵۶: نلکی جسم طواف

۶.۴ نلکی چھلے

اجسام طواف کا حجم تلاش کرتے ہوئے بعض اوقات چھلا کے بجائے نلکی خول استعمال کرنا زیادہ بہتر ثابت ہوتا ہے (شکل ۶.۵۶)۔

نلکی کلیہ

فرض کریں ہم محور x اور وقفہ $[a,b]$ پر تفاعل $y = f(x)$ کے بیچ خطے کو محور y کے گرد گھما کر جسم طواف حاصل کرتے ہیں۔ ہمیں جسم طواف کا حجم درکار ہے۔ ہم وقفہ $[a,b]$ کی خانہ بندی P پر منحصر مستطیلوں کو خطے کا تخمینی رقبہ لے سکتے ہیں۔ ایک نمائندہ مستطیل کی چوڑائی Δx_k اور قد $f(c_k)$ ہو گا، جہاں نمائندہ مستطیل کے قاعدے کا وسط c_k ہے (شکل ۶.۵۷)۔ ہم ہندسہ سے جانتے ہیں کہ ایسے مستطیل کو محور y کے گرد گھمانے سے حاصل جسم طواف کا حجم

$$\Delta H_k = 2\pi \times \text{خول کا اوسط رداس} \times \text{خول کا قد} \times \text{موٹائی}$$

ہو گا جو موجودہ صورت میں درج ذیل ہو گا۔

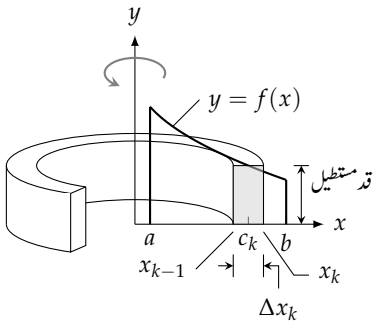
$$\Delta H_k = 2\pi c_k f(c_k)\Delta x_k$$

ہم P پر منحصر n مستطیلوں کو محور y کے گرد گھمانے سے حاصل حجم کے مجموعہ کو تخمیناً جسم طواف کا حجم لیتے ہیں۔

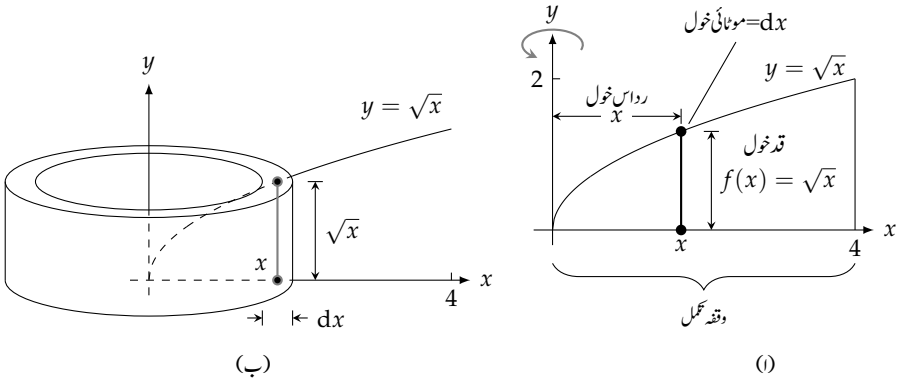
$$H \approx \sum_{k=1}^{n} \Delta H_k = \sum_{k=1}^{n} 2\pi c_k f(c_k)\Delta x_k \qquad \text{ریمان مجموعہ}$$

$\|P\| \to 0$ کرتے ہوئے اس مجموعے کی حد ٹھوس جسم کا حجم ہو گی۔ (ذیل دیکھیں۔)

$$H = \lim_{\|P\|\to 0} \sum_{k=1}^{n} 2\pi c_k f(c_k)\Delta x_k = \int_a^b 2\pi x f(x)\,dx$$



شکل ۶.۵۷: k ویں مستطیل کو گھمانے سے حاصل نلکی خول۔



شکل ۶.۵۸: نلکی خول (مثال ۶.۱۶)

کلیہ خول برائے y محور کے گرد طواف

استمراری تفاعل $y = f(x),\ 0 \le a \le x \le b$ اور محور x کے بیچ خطے کو محور y کے گرد گھمانے سے حاصل جسم طواف کا حجم درج ذیل ہو گا۔

$$H = \int_a^b 2\pi(\text{رداس خول})(\text{قد خول})\,dx = \int_a^b 2\pi x f(x)\,dx \tag{۶.۷}$$

مثال ۶.۱۶ لکیر $x = 4$ اور محور x کے بیچ منحنی $y = \sqrt{x}$ کے قطعہ کو محور y کے گرد گھما کر جسم طواف حاصل کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

حل

پہلا قدم: خطے کا خاکہ بنا کر محور گردش کے متوازی اس پر قطعہ دکھائیں۔ قطعہ کا قد (خول کا قد) اور محور گردش سے قطعہ کے فاصلہ (رداس خول) کی نشاندہی کریں۔ قطعہ کی چوڑائی $\mathrm{d}x$ خول کی چوڑائی ہو گی۔ ہم نے شکل ۶.۵۸ میں خول دکھایا ہے۔ آپ کو ایسا کرنے کی ضرورت نہیں۔

دوسرا قدم: تکمل کی حدیں معلوم کریں۔ خطہ میں x کی قیمت a تا b تبدیل ہوتی ہے لہٰذا تکمل کی حدیں a اور b ہوں گی۔

$$\begin{aligned} H &= \int_a^b 2\pi(\text{رداس خول})(\text{قد خول})\,\mathrm{d}x && \text{مساوات ۶.۷} \\ &= \int_0^4 2\pi(x)(\sqrt{x})\,\mathrm{d}x && \text{جزو-ا اور جزو-ب میں حاصل قیمتیں} \\ &= 2\pi\int_0^4 x^{3/2}\,\mathrm{d}x = 2\pi\left[\frac{2}{5}x^{5/2}\right]_0^4 = \frac{128\pi}{5} \end{aligned}$$

□

محور y کے گرد خطہ گھمانے سے حاصل جسم طواف کا حجم مساوات ۶.۷ سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اگر ہم خطے کو محور x کے گرد گھما کر جسم طواف حاصل کریں تب حجم تلاش کرنے کی خاطر مساوات ۶.۷ میں x کی جگہ y استعمال کیا جائے گا۔

کلیہ خول برائے محور x کے گرد طواف

$$H = \int_c^d 2\pi(\text{رداس خول})(\text{قد خول})\,\mathrm{d}y = \int_c^d 2\pi y f(y)\,\mathrm{d}y \tag{۶.۸}$$

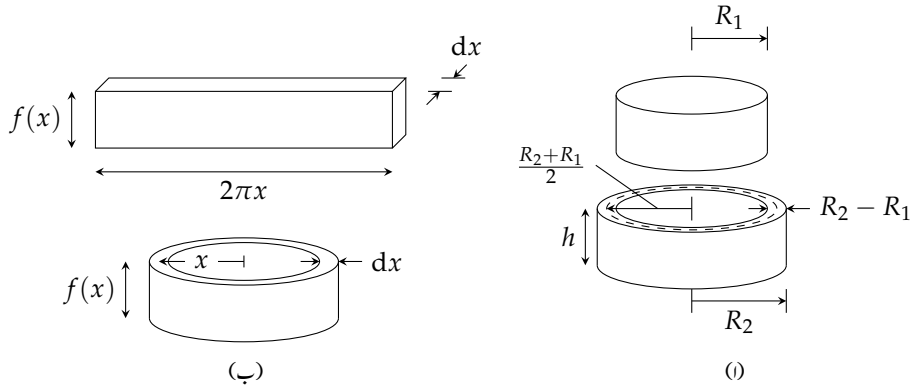
درج بالا مساوات میں $0 \le c \le y \le d$ اور $f(y) > 0$ ہیں۔

خول کا ہندسی حجم

ایک ٹھوس بیلن جس کا رداس R_2 اور قد h ہو کا حجم $\pi R_2^2 h$ ہو گا۔ اگر اس جسم سے رداس R_1 کا ٹھوس بیلن کاٹا جائے تب حاصل خول کا حجم $\pi R_2^2 h - \pi R_1^2 h$ ہو گا (شکل ۶.۵۹-ا) جس کو درج ذیل لکھا جا سکتا ہے

$$\begin{aligned} \text{حجم خول} &= \pi R_2^2 h - \pi R_1^2 h \\ &= \pi(R_2^2 - R_1^2)h \\ &= \pi(R_2 + R_1)(R_2 - R_1)h && R_2^2 - R_1^2 = (R_2 - R_1)(R_2 + R_1) \\ &= 2\pi\left(\tfrac{R_2+R_1}{2}\right)(R_2 - R_1)h && \text{2 سے ضرب اور تقسیم} \\ &= 2\pi(\text{رداس خول})(\text{موٹائی خول})(\text{قد خول}) \end{aligned}$$

جہاں خول کا اوسط رداس $\frac{R_2+R_1}{2}$، خول کی موٹائی $R_2 - R_1 r$، اور خول کا قد h ہے۔



شکل ۶.۵۹: خول کا حجم۔

ایک خول جس کا اوسط رداس x ، موٹائی $\mathrm{d}x$ ،اور قد $f(x)$ ہو کو شکل ۶.۵۹-ب میں کھول کر پٹی کی شکل دی گئی ہے۔اس پٹی کا حجم درج ذیل ہو گا جو خول کے حجم کا کلیہ ہے(مساوات ۶.۷اور مساوات ۶.۸ کو یاد رکھنے کا یہ بہترین طریقہ ہے)۔

$$\begin{aligned} H &= (\text{لمبائی}) \times (\text{چوڑائی}) \times (\text{موٹائی}) \\ &= 2\pi x f(x)\,\mathrm{d}x \end{aligned}$$

مثال ۶.۱۷ منحنی $y = \sqrt{x}$ ،لکیر $x = 4$ ،اور محور x کے بیچ خطے کو محور x کے گرد گھما کر جسم طواف حاصل کیا جاتا ہے۔اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

حل

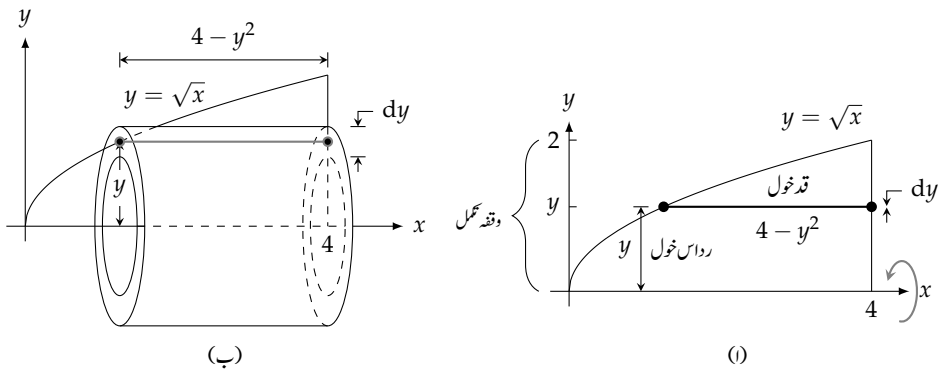
پہلا قدم: خطے کا خاکہ بنائیں اور اس پر محور گردش کے متوازی قطعہ دکھائیں۔قطعہ کی لمبائی (قد خول) اور محور طواف سے اس کے فاصلہ (رداس خول) کی نشاندہی کریں۔قطعہ کی موٹائی، خول کی چوڑائی $\mathrm{d}y$ ہو گی۔ہم نے شکل ۶.۶۰ میں محور y کے گرد بیلن دکھایا ہے۔آپ کو ایسا بنانے کی ضرورت نہیں۔

دوسرا قدم: تکمل کی حدیں معلوم کریں۔چونکہ خطہ میں y کی قیمت $c = 0$ تا $d = 2$ ہو سکتی ہے لہٰذا یہی اس کی حدیں ہیں۔

تیسرا قدم:

$$\begin{aligned} H &= \int_c^d 2\pi(\text{رداس خول})(\text{قد خول})\,\mathrm{d}y && \text{مساوات ۶.۸} \\ &= \int_0^2 2\pi(y)(4-y^2)\,\mathrm{d}y && \text{جزو-ا اور جزو-ب میں حاصل قیمتیں} \\ &= 2\pi\left[2y^2 - \frac{y^4}{4}\right]_0^2 = 8\pi \end{aligned}$$

یہ نتیجہ مثال ۶.۹ میں ترکیب قرص سے حاصل جواب کے عین مطابق ہے۔ □



شکل ۶.۶۰: محور x کے گرد طواف (مثال ۶.۱۷)

ترکیب خول کا استعمال

محور طواف (افقی یا انتصابی) جیسا بھی ہو ترکیب خول کے اقدام درج ذیل ہوں گے۔

ا. خطے کا خاکہ بنا کر اس میں محور طواف کے متوازی قطعہ بنائیں۔ قطعہ کے قد یا لمبائی (قد خول)، محور طواف سے قطعہ کے فاصلہ (رداس خول) اور قطعہ کی موٹائی (چوڑائی خول) کی نشاندہی کریں۔

ب. تکمل کی حدیں معلوم کریں

ج. متکمل (2π) (رداس خول) (قد خول) کا موزوں متغیر (x یا y) کے ساتھ تکمل کی قیمت حاصل کرتے ہوئے حجم دریافت کریں۔

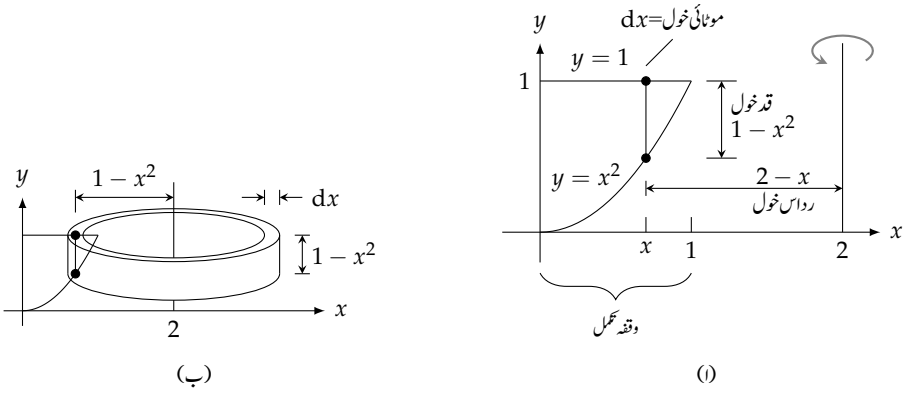
اگلی مثال میں محور طواف افقی لکیر $x=2$ ہے۔

مثال ۶.۱۸ ربع اول میں قطع مکافی $y=x^2$ ، لکیر $y=1$ ، اور محور y کے بیچ خطے کو محور طواف $x=2$ کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

حل

پہلا قدم: خطے پر محور طواف کے متوازی قطعہ بنائیں۔ قطعہ کے قد (قد خول)، محور طواف سے قطعہ کے فاصلہ (رداس خول) اور قطعہ کی موٹائی (چوڑائی خول dx) کی نشاندہی کریں (شکل ۶.۶۱)۔ ہم نے خول بھی بنایا ہے۔ آپ کو ایسا کرنے کی ضرورت نہیں۔

دوسرا قدم: تکمل کی حدیں $a=0$ اور $b=1$ ہیں۔



شکل ۶.۶۱: خطہ اور خول (مثال ۶.۱۸)

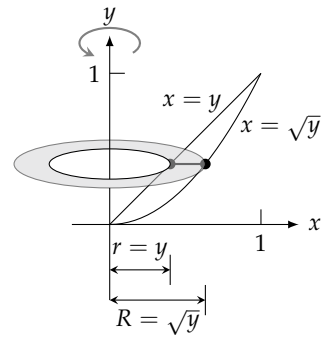
تیسرا قدم:

$$
\begin{aligned}
H &= \int_a^b 2\pi(\text{رداس خول})(\text{قد خول})\,dx && \text{مساوات ۶.۷}\\
&= \int_0^1 2\pi(2-x)(1-x^2)\,dx && \text{جزو-ا اور جزو-ب میں حاصل قیمتیں}\\
&= 2\pi\int_0^1 (2-x-2x^2+x^3)\,dx\\
&= \frac{13\pi}{6}
\end{aligned}
$$

□

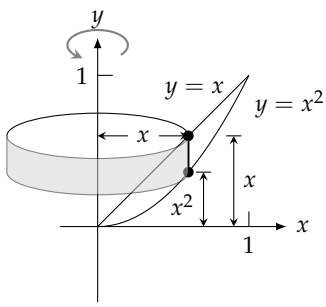
تفاعل $y = x^2$ اور لکیر $y = x$ کے بیچ خطہ کو مثال بناتے ہوئے شکل ۶.۶۲ میں ترکیب چھلا اور ترکیب خول دونوں دکھائی گئی ہیں۔ شکل ۶.۶۲-ا اور ب میں محور y کے گرد خطہ گھمایا گیا ہے جبکہ شکل-ج اور د میں محور x کے گرد خطہ گھمایا گیا ہے۔ دونوں صورتوں میں حجم کو ترکیب چھلا اور ترکیب خول سے حل کیا گیا ہے۔ اس مخصوص خطے کے لیے دونوں محور طواف کے لیے دونوں تراکیب کار آمد ہیں لیکن ایسا ہر مرتبہ نہیں ہو گا۔ مثال کے طور پر محور y کے گرد گھماتے ہوئے ترکیب چھلا میں ہمیں y کے لحاظ سے تکمل حل کرنا ہو گا۔ البتہ عین ممکن ہے کہ متکمل کو y کی صورت میں لکھنا ممکن نہ ہو۔ ایسی صورت میں ہمیں ترکیب خول استعمال کرنی ہو گی جو ہمیں x کے لحاظ سے تکمل لینے کی اجازت دیگی۔

ترکیب چھلا اور ترکیب خول سے ہر صورت یکساں حجم حاصل ہوں گے۔ ہم حصہ ۷.۱ کے سوال ۵۲ میں ان کی برابری کو ثابت کر پائیں گے۔



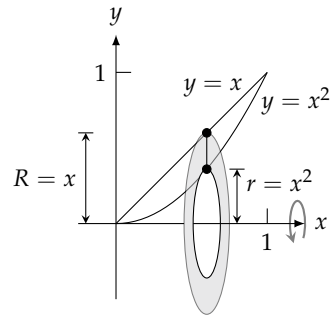
$$H = \int_{y=0}^{y=1} \pi[(\sqrt{y})^2 - (y)^2]\,\mathrm{d}y = \tfrac{\pi}{6}$$

(ا)



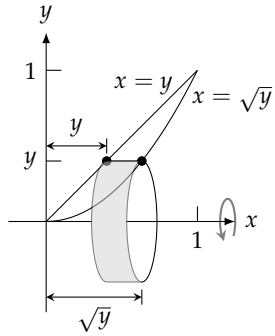
$$H = \int_{x=0}^{x=1} 2\pi(x)(x - x^2)\,\mathrm{d}x = \frac{\pi}{6}$$

(ب)



$$H = \int_{x=0}^{x=1} \pi[(x)^2 - (x^2)^2]\,\mathrm{d}x = \tfrac{2\pi}{15}$$

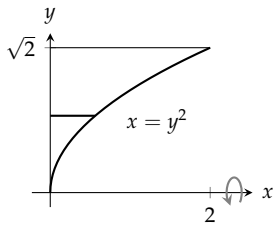
(ج)



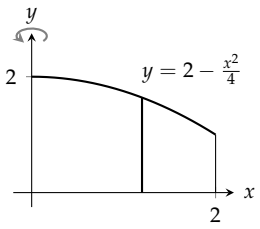
$$H = \int_{y=0}^{y=1} 2\pi(y)(\sqrt{y} - y)\,\mathrm{d}y = \tfrac{2\pi}{15}$$

(د)

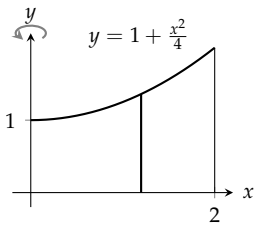
شکل ۶.۶۲



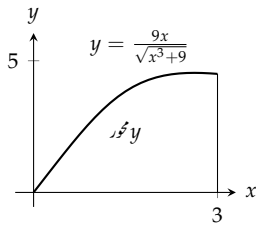
شکل ۶.۶۵



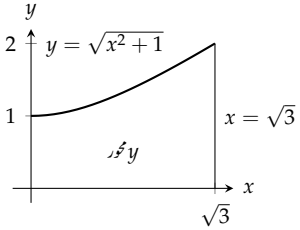
شکل ۶.۶۴



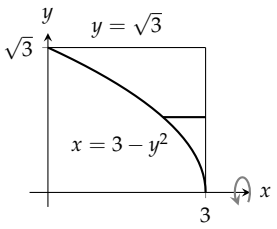
شکل ۶.۶۳



شکل ۶.۶۸



شکل ۶.۶۷



شکل ۶.۶۶

سوالات

سوال ۱ تا سوال ۶ میں خطے کو دکھائے گئے محور کے گرد گھمایا جاتا ہے۔ حاصل جسم طواف کا حجم ترکیب خول سے دریافت کریں۔

سوال ۱ خطہ شکل ۶.۶۳ میں دکھایا گیا ہے۔

سوال ۲ خطہ شکل ۶.۶۴ میں دکھایا گیا ہے۔

سوال ۳ خطہ شکل ۶.۶۵ میں دکھایا گیا ہے۔

سوال ۴ خطہ شکل ۶.۶۶ میں دکھایا گیا ہے۔

سوال ۵ خطہ شکل ۶.۶۷ میں دکھایا گیا ہے۔

سوال ۶ خطہ شکل ۶.۶۸ میں دکھایا گیا ہے۔

سوال ۷ تا سوال ۱۴ میں دی گئی منحنیات اور لکیروں میں محیط خطے کو محور y کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم ترکیب خول سے تلاش کریں۔

سوال ۷ $y = x, \quad y = -\frac{x}{2}, \quad x = 2$

سوال ۸ $y = 2x, \quad y = \frac{x}{2}, \quad x = 1$

سوال۹ $y = x^2, \quad y = 2 - x, \quad x = 0, (x \geq 0)$

سوال۱۰ $y = 2 - x^2, \quad y = x^2, \quad x = 0$

سوال۱۱ $y = \sqrt{x}, \quad y = 0, \quad x = 4$

سوال۱۲ $y = 2x - 1, \quad y = \sqrt{x}, \quad x = 0$

سوال۱۳ $y = \frac{1}{x}, \quad y = 0, \quad x = \frac{1}{2}, \quad x = 2$

سوال۱۴ $y = \frac{3}{2\sqrt{x}}, \quad y = 0, \quad x = 1, \quad x = 4$

سوال۱۵تاسوال۲۲ میں طواف جسم کا حجم ترکیب خول سے معلوم کریں۔ منحنیات اور لکیروں میں محیط رقبے کو محور y کے گرد گھمایا گیا ہے۔

سوال۱۵ $x = \sqrt{y}, \quad x = -y, \quad y = 2$

سوال۱۶ $x = y^2, \quad x = -y, \quad y = 2$

سوال۱۷ $x = 2y - y^2, \quad x = 0$

سوال۱۸ $x = 2y - y^2, \quad x = y$

سوال۱۹ $y = |x|, \quad y = 1$

سوال۲۰ $y = x, \quad y = 2x, \quad y = 2$

سوال۲۱ $y = \sqrt{x}, \quad y = 0, \quad y = x - 2$

سوال۲۲ $y = \sqrt{x}, \quad y = 0, \quad y = 2 - x$

سوال۲۳اور سوال۲۴ میں سایہ دار خطے کو دیے گئے محور کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم ترکیب خول سے معلوم کریں۔

سوال۲۳ خطے کو شکل ۶.۶۹ میں دکھایا گیا ہے۔

ا. محور x کے گرد،

ب. محور طواف لکیر $y = 1$ ہے،

ج. محور طواف لکیر $y = \frac{8}{5}$ ہے،

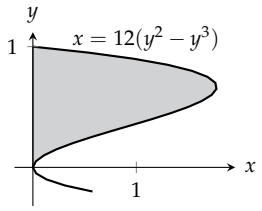
د. لکیر $y = -\frac{2}{5}$ کے گرد گھمایا جاتا ہے۔

سوال۲۴ خطے کو شکل ۶.۷۰ میں دکھایا گیا ہے۔

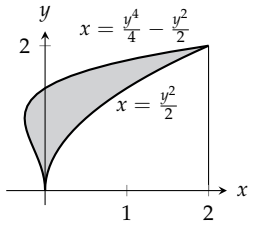
ا. محور x کے گرد،

ب. محور طواف لکیر $y = 2$ ہے،

ج. محور طواف لکیر $y = 5$ ہے،



شکل ۶.۶۹



شکل ۶.۷۰

د. لکیر $y = -\frac{5}{8}$ کے گرد گھمایا جاتا ہے۔

سوال ۲۵ تا سوال ۳۵ میں خطوں کو محور طواف کے گرد گھما کر حاصل جسم طواف کا حجم معلوم کریں۔ آپ ترکیب چھلا یا ترکیب خول استعمال کر سکتے ہیں۔

سوال ۲۵ تکون جس کے راس $(1,1)$ ، $(1,2)$ ، اور $(2,2)$ ہیں۔ (ا) محور x کے گرد، (ب) محور y کے گرد، (ج) لکیر $x = \frac{10}{3}$ کے گرد، اور (د) لکیر $y = 1$ کے گرد گھمایا جاتا ہے۔

سوال ۲۶ ربع اول میں منحنی $x = y - y^3$ اور محور y میں محیط خطہ کو (ا) محور x ، (ب) لکیر $y = 1$ کے گرد گھمایا جاتا ہے۔

سوال ۲۷ ربع اول میں $x = y - y^3$ ، $x = 1$ ، اور $y = 1$ میں محیط خطہ کو (ا) محور x ، (ب) محور y ، (ج) لکیر $x = 1$ ، اور (د) لکیر $y = 1$ کے گرد گھمایا جاتا ہے۔

سوال ۲۸ تکونی خطہ جس کی سرحد لکیر $2y = x + 4$ ، $y = x$ ، اور $x = 0$ ہیں کو (ا) محور x ، (ب) محور y ، (ج) لکیر $x = 4$ ، اور (د) لکیر $y = 8$ کے گرد گھمایا جاتا ہے۔

سوال ۲۹ ربع اول میں $y = x^3$ ، $y = 4x$ کے بیچ خطہ کو (ا) محور x ، اور (ب) لکیر $y = 8$ کے گرد گھمایا جاتا ہے۔

سوال ۳۰ سرحد $y = \sqrt{x}$ اور $y = \frac{x^2}{8}$ میں محیط خطہ کو (ا) محور x اور (ب) محور y کے گرد گھمایا جاتا ہے۔

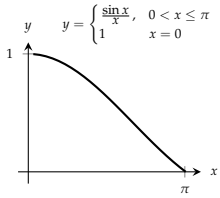
سوال ۳۱ سرحد $y = 2x - x^2$ اور $y = x$ میں محیط خطہ کو (ا) محور y اور (ب) لکیر $x = 1$ کے گرد گھمایا جاتا ہے۔

سوال ۳۲ منحنی $y = \sqrt{x}$ ، لکیر $y = 2$ ، اور $x = 0$ کے بیچ خطہ کو (ا) محور x ، (ب) محور y ، (ج) لکیر $x = 4$ ، (د) لکیر $y = 2$ کے گرد گھمایا جاتا ہے۔

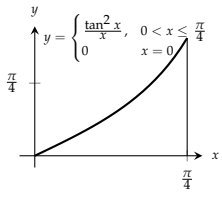
سوال ۳۳ ربع اول میں بالائی جانب منحنی $y = x^{-1/4}$ ، بائیں جانب لکیر $x = \frac{1}{16}$ ، اور نچلی جانب لکیر $y = 1$ سے گھیرے گئے خطے کو محور x کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم (ا) ترکیب چھلا، (ب) ترکیب خول سے معلوم کریں۔

سوال ۳۴ ربع اول میں بالائی جانب منحنی $y = \sqrt{x}$ ، بائیں جانب لکیر $x = \frac{1}{4}$ ، اور نچلی جانب لکیر $y = 1$ سے گھیرے گئے خطے کو محور y کے گرد گھما کو جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم (ا) ترکیب چھلا، (ب) ترکیب خول سے معلوم کریں۔

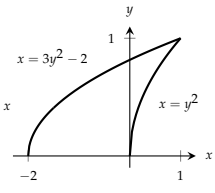
سوال ۳۵ درج ذیل تفاعل فرض کریں (شکل ۶.۷۱)۔



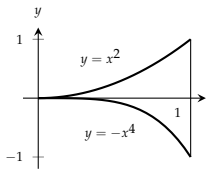
شکل ۶.۷۱



شکل ۶.۷۲



شکل ۶.۷۳



شکل ۶.۷۴

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x}, & 0 < x \le \pi \\ 1, & x = 0 \end{cases}$$

ا. دکھائیں کہ $xf(x) = \sin x,\ 0 \le x \le \pi$ ہوگا۔

ب. اس تفاعل کو محور y کے گرد گھمانے سے حاصل جسم طواف کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۳۶ درج ذیل تفاعل فرض کریں (شکل ۶.۷۲)۔

$$G(x) = \begin{cases} \frac{\tan^2 x}{x}, & 0 < x \le \frac{\pi}{4} \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

ا. دکھائیں کہ $xf(x) = \tan x,\ 0 \le x \le \frac{\pi}{4}$ ہوگا۔

ب. اس تفاعل کو محور y کے گرد گھمانے سے حاصل جسم طواف کا حجم تلاش کریں۔

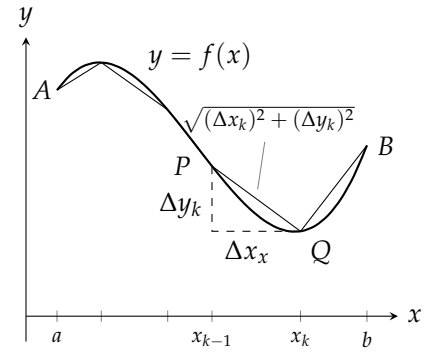
سوال ۳۷ محور x کے گرد شکل ۶.۷۳ میں دکھایا گیا خطہ گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ کس ترکیب (قرص، چھلا، خول) کو استعمال کرتے ہوئے جسم طواف کا حجم تلاش کیا جا سکتا ہے؟ ہر ترکیب میں کتنے تکمل حل کرنے ہوں گے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۳۸ محور y کے گرد شکل ۶.۷۴ میں دکھایا گیا خطہ گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ کس ترکیب (قرص، چھلا، خول) کو استعمال کرتے ہوئے جسم طواف کا حجم تلاش کیا جا سکتا ہے؟ ہر ترکیب میں کتنے تکمل حل کرنے ہوں گے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

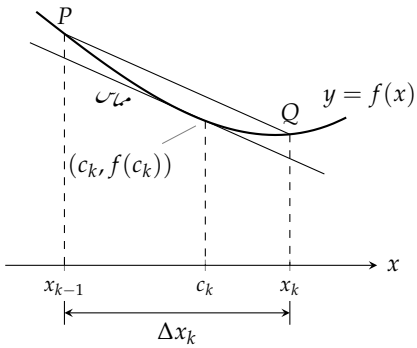
سوال ۳۹ فرض کریں وقفہ $x \ge 0$ پر تفاعل $f(x)$ غیر منفی اور استمراری ہے۔ منحنی f، لکیر $x = b$، اور کارتیسی محدد کے پہلے خطہ کو محور y کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے جہاں b کوئی مثبت عدد ہے۔ اس جسم طواف کا حجم $2\pi b^3$ ہے۔ تفاعل $f(x)$ دریافت کریں۔

۶.۵ مستوی منحنیات کی لمبائیاں

نقشہ پر سڑک کی لمبائی جاننے کی خاطر ہم فیتہ استعمال کرتے ہوئے نقشے پر سڑک کی منحنی پر قریب قریب نقطوں کے مابین قطعات کو سیدھا تصور کرتے ہوئے ان کی لمبائیوں کا مجموعہ لیتے ہیں۔ اس طرح اندازاً لمبائی کی درستگی کی حد قطعات کی تعداد اور ناپنے کی درستگی پر منحصر ہو گی۔



شکل ۶.۷۵: منحنی AB کے قطعہ PQ کی لمبائی $\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}$ ہوگی۔



شکل ۶.۷۶: نقطہ $(c_k, f(c_k))$ پر مماس اور قطعہ متوازی ہیں۔

احصاء کو استعمال کرتے ہوئے ہم نقطوں کو قریب سے قریب رکھ کر بہتر نتائج حاصل کرتے ہیں۔ ان نقطوں کو سیدھے قطعات سے جوڑ کر کثیر الاضلاع حاصل ہو گا۔ زیادہ سے زیادہ قطعات لینے سے کثیر الاضلاع کی لمبائی، اصل منحنی کی لمبائی کے زیادہ قریب ہو گی۔ کثیر الاضلاع کی لمبائی کی حد کو تکمل سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔

بنیادی کلیہ

فرض کریں ہم $x = a$ سے $x = b$ تک منحنی $y = f(x)$ کی لمبائی جاننا چاہتے ہیں۔ ہم $[a, b]$ کی خانہ بندی عمومی طریقہ سے کر کے منحنی پر مطابقتی نقطوں کو سیدھے قطعات سے جوڑ کر کثیر الاضلاع بناتے ہیں جو اصل منحنی کو تخمیناً ظاہر کرتا ہے (شکل ۶.۷۵)۔ اگر ہم کثیر الاضلاع کی لمبائی کا کلیہ تلاش کر سکیں ہم اسی کلیہ کو منحنی کی لمبائی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔

قطعہ PQ کی لمبائی $\sqrt{(\Delta x_k)^2 + (\Delta y_k)^2}$ ہو گی (شکل ۶.۷۵)۔ یوں منحنی کی لمبائی تخمیناً درج ذیل مجموعہ ہو گا۔

$$\sum_{k=1}^{n} \sqrt{(\Delta x_k)^2 + (\Delta y_k)^2} \tag{۶.۹}$$

وقفہ $[a, b]$ کی خانہ بندی باریک کرنے سے حاصل مجموعہ تخمیناً زیادہ بہتر ہو گا۔ ہم دکھانا چاہیں گے کہ خانہ بندی کا معیار صفر کے قریب تر کرنے سے مساوات ۶.۹ کا مجموعہ قابل معلوم حد دے گا۔ ایسا کرنے کی خاطر ہم مساوات ۶.۹ کو ایسے روپ میں لکھتے ہیں کہ اس پر مسئلہ ۵.۱ (صفحہ ۴۵۶) کا اطلاق ہو۔ ہم تفرق کے مسئلہ اوسط قیمت سے شروع کرتے ہیں۔

تعریف: ایسا تفاعل جس کا یک رتبی تفرق استمراری ہو **ہموار**[۶] کہلاتا ہے اور اس کی منحنی کو **ہموار منحنی**[۷] کہتے ہیں۔

□

---

[۶] smooth
[۷] smoothcurve

اگر f ہموار ہو تب مسئلہ اوسط قیمت کے تحت P اور Q کے بیچ منحنی پر ایک ایسا نقطہ $(c_k, f(c_k))$ پایا جائے گا جہاں منحنی کا مماس قطعہ PQ کے متوازی ہو گا (شکل ۶.۷۶)۔ اس نقطہ پر درج ذیل ہو گا۔

$$f'(c_k) = \frac{\Delta y_k}{\Delta x_k}, \quad \implies \Delta y_k = f'(c_k)\Delta x_k$$

مساوات ۶.۹ میں Δy_k کی اس قیمت کو پُر کرنے سے درج ذیل روپ ملتا ہے۔

$$\sum_{k=1}^{n} \sqrt{(\Delta x_k)^2 + (f'(c_k)\Delta x_k)^2} = \sum_{k=1}^{n} \sqrt{1 + (f'(c_k))^2}\Delta x_k \qquad \text{ریمان مجموعہ}$$

چونکہ $[a,b]$ پر $\sqrt{1+(f'(x))^2}$ استمراری ہے لہٰذا خانہ بندی کا معیار صفر کے قریب تر کرنے سے دائیں ہاتھ مجموعے کی حد $\int_a^b \sqrt{a+(f'(x))^2}\,\mathrm{d}x$ ہو گی۔ ہم اس تکمل کی قیمت کو منحنی کی لمبائی کی تعریف مانتے ہیں۔

تعریف: اگر $[a,b]$ پر f ہموار ہو تب a سے b تک منحنی $y = f(x)$ کی لمبائی درج ذیل ہو گی۔

$$L = \int_a^b \sqrt{1 + \left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)^2}\,\mathrm{d}x = \int_a^b \sqrt{1+(f'(x))^2}\,\mathrm{d}x \tag{۶.۱۰}$$

□

مثال ۶.۱۹ درج ذیل منحنی کی لمبائی تلاش کریں۔

$$y = \frac{4\sqrt{2}}{3}x^{3/2} - 1, \quad 0 \le x \le 1$$

حل
ہم $a = 0$ ، $b = 1$ اور

$$y = \frac{4\sqrt{2}}{3}x^{3/2} - 1$$
$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{4\sqrt{2}}{3}\cdot\frac{3}{2}x^{1/2} = 2\sqrt{2}x^{1/2}$$
$$\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)^2 = \left(2\sqrt{2}x^{1/2}\right)^2 = 8x$$

لیتے ہوئے مساوات ۶.۱۰ استعمال کرتے ہیں۔

$$L = \int_0^1 \sqrt{1 + \left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)^2} = \int_0^1 \sqrt{1+8x}\,\mathrm{d}x$$
$$= \frac{2}{3}\cdot\frac{1}{8}(1+8x)^{3/2}\Big]_0^1 = \frac{13}{6}$$

□

تفرق $\frac{dy}{dx}$ میں عدم استمرار

کبھی کبھار منحنی پر $\frac{dy}{dx}$ غیر موجود لیکن $\frac{dx}{dy}$ موجود ہو گا اور ہم x کو y کا تفاعل لکھ کر منحنی کی لمبائی مساوات ۶.۱۰ کے درج ذیل مشابہ سے حاصل کر پاتے ہیں۔

منحنی $x = g(y),\ c \le y \le d$ کی لمبائی کا کلیہ

$$L = \int_c^d \sqrt{1 + \left(\frac{dx}{dy}\right)^2}\, dy = \int_c^d \sqrt{1 + (g'(y))^2}\, dy \tag{۶.۱۱}$$

مثال ۶.۲۰ منحنی $y = (\frac{x}{2})^{2/3}$ کی لمبائی $x = 0$ تا $x = 2$ معلوم کریں۔

حل
منحنی کا تفرق

$$\frac{dy}{dx} = \frac{2}{3}\left(\frac{x}{2}\right)^{-1/3}\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{3}\left(\frac{2}{x}\right)^{1/3}$$

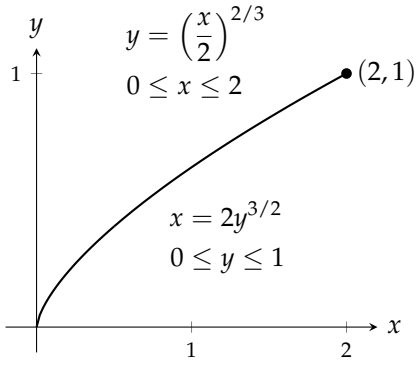
نقطہ $x = 0$ پر غیر معین یعنی غیر موجود ہے لہٰذا منحنی کی لمبائی حاصل کرنے کے لیے مساوات ۶.۱۰ ناقابل استعمال ہے۔

ہمیں x کو y کی صورت میں لکھنا ہو گا (شکل ۶.۷۷):

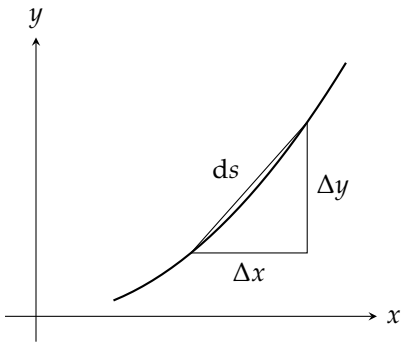
$$\begin{aligned} y &= \left(\frac{x}{2}\right)^{2/3} \\ y^{3/2} &= \frac{x}{2} \\ x &= 2y^{3/2} \end{aligned}$$

یوں ہم دیکھتے ہیں کہ درکار منحنی کو تفاعل $x = 2y^{3/2}$ سے بھی ظاہر کیا جا سکتا ہے جہاں منحنی کے سر $y = 0$ اور $y = 1$ پر ہوں گے۔
اس کا تفرق

$$\frac{dx}{dy} = 2\left(\frac{3}{2}\right)y^{1/2} = 3y^{1/2}$$



شکل ۶.۷۷: منحنی برائے مثال ۶.۲۰



شکل ۶.۷۸: تعلق $ds = \sqrt{dx^2 + dy^2}$ کا حصول۔

وقفہ $[0, 1]$ پر استمراری ہے لہٰذا منحنی کی لمبائی کی خاطر مساوات ۶.۱۱ قابل استعمال ہے۔

$$\begin{aligned} L &= \int_c^d \sqrt{1 + \left(\frac{dx}{dy}\right)^2}\, dy = \int_0^1 \sqrt{1 + 9y}\, dy \\ &= \frac{1}{9} \cdot \frac{2}{3}(1 + 9y)^{3/2}\Big]_0^1 \\ &= \frac{2}{27}(10\sqrt{10} - 1) \approx 2.27 \end{aligned}$$

□

مختصر تفرقی کلیہ

لمبائی معلوم کرنے کی مساوات

$$L = \int_a^b \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2}\, dx, \quad L = \int_c^d \sqrt{1 + \left(\frac{dx}{dy}\right)^2}\, dy \tag{۶.۱۲}$$

عموماً تفارق کے بجائے تفرقات میں لکھی جاتی ہے۔ ایسا باضابطہ طور پر کرنے کے لیے تفارق کو تفرقات کا حاصل تقسیم تصور کریں۔ یوں پہلے تکمل میں درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$\sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2}\, dx = \sqrt{1 + \frac{dy^2}{dx^2}}\, dx = \sqrt{dx^2 + \frac{dy^2}{dx^2}\, dx^2} = \sqrt{dx^2 + dy^2}$$

دوسرے تکمل میں درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$\sqrt{1+\left(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}\right)^2}\,\mathrm{d}y = \sqrt{1+\frac{\mathrm{d}x^2}{\mathrm{d}y^2}}\,\mathrm{d}y = \sqrt{\mathrm{d}y^2+\frac{\mathrm{d}x^2}{\mathrm{d}y^2}\,\mathrm{d}y^2} = \sqrt{\mathrm{d}x^2+\mathrm{d}y^2}$$

اس طرح مساوات ۶.۱۲ میں دیے گئے دونوں تکمل درج ذیل (یک) تفرقی کلیہ کی صورت اختیار کرتے ہیں۔

$$L = \int_a^b \sqrt{\mathrm{d}x^2+\mathrm{d}y^2} \tag{۶.۱۳}$$

ظاہر ہے کہ $\mathrm{d}x$ اور $\mathrm{d}y$ کو ایک ہی متغیر کے لحاظ سے لکھنا ضروری ہے اور مساوات ۶.۱۳ میں دیا گیا تکمل حل کرنے کے لیے تکمل کی موزوں حدیں جاننا ضروری ہیں۔

ہم مساوات ۶.۱۳ کو مزید چھوٹا کر سکتے ہیں۔ $\mathrm{d}x^2$ اور $\mathrm{d}y^2$ کو ایک چھوٹے مثلث کے اضلاع تصور کریں۔ مسئلہ فیثاغورث کے تحت اس مثلث کا وتر $\mathrm{d}s = \sqrt{\mathrm{d}x^2+\mathrm{d}y^2}$ ہو گا (شکل ۶.۷۸)۔ تفرقہ $\mathrm{d}s$ کو اب قوس کی تفرقی لمبائی تصور کیا جا سکتا ہے جس کی موزوں حدود کے درمیان تکمل لے کر قوس کی لمبائی دریافت کی جا سکتی ہے۔ مساوات ۶.۱۳ میں $\sqrt{\mathrm{d}x^2+\mathrm{d}y^2}$ کو $\mathrm{d}s$ لکھنے سے مساوات کو $\mathrm{d}s$ کا تکمل لکھا جا سکتا ہے۔

تعریف: لمبائی قوس کا تفرقہ اور قوس کی لمبائی کا تفرقی کلیہ درج ذیل ہیں۔

$$\mathrm{d}s = \sqrt{\mathrm{d}x^2+\mathrm{d}y^2} \qquad \text{لمبائی قوس کا تفرقہ}$$

$$L = \int \mathrm{d}s \qquad \text{قوس کی لمبائی کا تفرقی کلیہ}$$

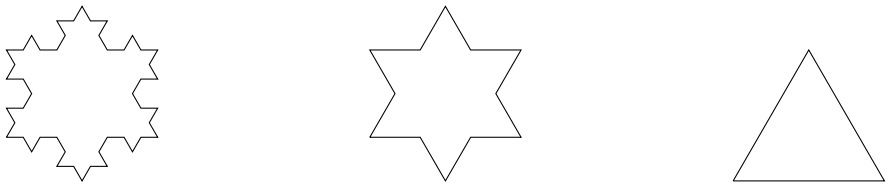
□

لامتناہی لمبائی کی منحنیات

برف کی روئی پر صفحہ ۲۵۳ پر غور کیا گیا۔ لامتناہی تکونی کثیر الاضلاع کی ترتیب $C_1, C_2, \cdots, C_n, \cdots$ کی تحدیدی صورت کو برف کی روئی K کہتے ہیں۔ شکل ۶.۷۹ میں اس ترتیب کی پہلی تین صورتیں دکھائی گئی ہیں۔ بناوٹ کے دوران ہر نیا متعارف کردہ اس بعد کے تمام منحنیات میں بطور راس پایا جاتا ہے اور تحدیدی منحنی K میں بطور نقطہ نظر آتا ہے۔ یوں ہر منحنی C از خود منحنی K کی تخمینی صورت ہو گی۔ یوں K کی لمبائی منحنیات C_n کی تحدیدی لمبائی کے برابر ہو گی۔ کم از کم، ہموار منحنیات کی لمبائی کی تعریف کے تحت، ایسا ہی ہونا چاہیے۔

آئیں C_n کی تحدیدی لمبائی تلاش کریں۔ اگر ابتدائی مثلث الاضلاع کے ضلع کی لمبائی 1 ہو تب C_1 کی کل لمبائی 3 ہو گی۔ C_1 سے C_2 حاصل کرتے ہوئے ہم C_1 کے ہر ضلع کی جگہ چار اضلاع بناتے ہیں جہاں ہر ضلع ابتدائی ضلعے کا $\frac{1}{3}$ واں حصہ ہے۔ یوں C_2 کی کل لمبائی $3(\frac{4}{3}) = 3 \times 4 \times \frac{1}{3}$ ہو گی۔ اسی طرح C_3 کی لمبائی حاصل کرنے کی خاطر ہمیں C_2 کی لمبائی کو $\frac{4}{3}$ سے ضرب دینا ہو گا۔ یہی عمل دہراتے ہوئے C_n کی کل لمبائی $3(\frac{4}{3})^{n-1}$ حاصل ہوتی ہے۔ ان نتائج کو یہاں پیش کرتے ہیں۔

شمار منحنی	1	2	3	$\cdots$	n	$\cdots$
کل لمبائی	3	$3(\frac{4}{3})$	$3(\frac{4}{3})^2$	$\cdots$	$3(\frac{4}{3})^{n-1}$	$\cdots$



(ا) منحنی C_1 (ب) منحنی C_2 (ج) منحنی C_3

شکل ۶.۷۹: برف کی روئی۔

منحنی C_{10} کی لمبائی تقریباً 40 ہے جبکہ C_{100} کی لمبائی 7 000 000 000 000 000 سے زیادہ ہے۔ لمبائی اتنی تیزی سے بڑھتی ہے کہ اس کی تحدیدی قیمت متناہی نہیں ہو سکتی۔ یوں برف کی روئی کی لمبائی نہیں پائی جاتی، یعنی، اس کی لمبائی لامتناہی ہے۔

لمبائی کی تعریف ہموار منحنیات کے لیے پیش کی گئی تھی جن کا ہر نقطے پر مماس استراری مڑتا ہے۔ برف کی روئی اتنی ناہموار ہے کہ لمبائی کے کلیہ کا اس پر اطلاق کرنا ممکن نہیں۔

بنوامنڈلبرا کا نظریہ **گنج غیر ہموار منحنیات**[۸] ایسی متعدد منحنیات پیش کرتا ہے جن کی لمبائی لامتناہی ہے۔ ایسی منحنیات کو بڑا کر کے دیکھنے سے یہ اتنی ہی غیر ہموار نظر آتی ہیں جتنی بغیر بڑا کیے نظر آتی ہیں۔ سمندر کے ساحل کی طرح ان منحنیات کو بھی بڑا کر کے ہموار نہیں بنایا جا سکتا۔

سوالات

قوس کی لمبائی کے تکمل کا حصول

سوال ا تا سوال ۸ میں

ا. لمبائی قوس کا تکمل لکھیں۔

ب. منحنی ترسیم کر کے دیکھیں کیسی لگتی ہے۔

ج. کمپیوٹر کی مدد سے تکمل کو اعدادی طریقہ سے حل کریں۔

سوال ۱ $y = x^2, \quad -1 \le x \le 2$

سوال ۲ $y = \tan x, \quad -\frac{\pi}{3} \le x \le 0$

سوال ۳ $x = \sin y, \quad 0 \le y \le \pi$

سوال ۴ $x = \sqrt{1 - y^2}, \quad -\frac{1}{2} \le y \le \frac{1}{2}$

سوال ۵ $y^2 + 2y = 2x + 1$ نقطہ $(-1, -1)$ سے $(7, 3)$ تک۔

سوال ۶ $y = \sin x - x \cos x, \quad 0 \le x \le \pi$

---

[۸] fractals

سوال ۷ $y = \int_0^x \tan t \, dt, \quad 0 \le x \le \frac{\pi}{6}$

سوال ۸ $x = \int_0^y \sqrt{\sec^2 t - 1} \, dt, \quad -\frac{\pi}{3} \le y \le \frac{\pi}{4}$

لمبائی قوس کا حصول

سوال ۹ تا سوال ۱۸ میں قوس کی لمبائی تلاش کریں۔ بہتر ہو گا کہ منحنیات کو ترسیم کر کے دیکھیں۔

سوال ۹ $y = \frac{1}{3}(x^2+2)^{3/2}$ ، $x = 0$ سے $x = 3$ تک

سوال ۱۰ $y = x^{3/2}$ ، $x = 0$ سے $x = 4$ تک

سوال ۱۱ $x = \frac{y^3}{3} + \frac{1}{4y}$ ، $y = 1$ سے $y = 3$ تک (اشارہ۔ $1 + (\frac{dx}{dy})^2$ مکمل مربع ہے۔)

سوال ۱۲ $x = \frac{y^{3/2}}{3} - y^{1/2}$ ، $y = 1$ سے $y = 9$ تک (اشارہ۔ $1 + (\frac{dx}{dy})^2$ مکمل مربع ہے۔)

سوال ۱۳ $x = \frac{y^4}{4} + \frac{1}{8y^2}$ ، $y = 1$ سے $y = 2$ تک (اشارہ۔ $1 + (\frac{dx}{dy})^2$ مکمل مربع ہے۔)

سوال ۱۴ $x = \frac{y^3}{6} + \frac{1}{2y}$ ، $y = 2$ سے $y = 3$ تک (اشارہ۔ $1 + (\frac{dx}{dy})^2$ مکمل مربع ہے۔)

سوال ۱۵ $y = \frac{3}{4}x^{4/3} - \frac{3}{8}x^{2/3} + 5, \quad 1 \le x \le 8$

سوال ۱۶ $y = \frac{x^3}{3} + x^2 + x + \frac{1}{4x+4}, \quad 0 \le x \le 2$

سوال ۱۷ $x = \int_0^y \sqrt{\sec^4 t - 1} \, dt, \quad -\frac{\pi}{4} \le y \le \frac{\pi}{4}$

سوال ۱۸ $y = \int_{-2}^x \sqrt{3t^4 - 1} \, dt, \quad -2 \le x \le -1$

سوال ۱۹ (ا) نقطہ $(1,1)$ سے گزرتی ہوئی ایسی منحنی تلاش کریں جس کی لمبائی درج ذیل ہو (مساوات ۶.۱۰)۔

$$L = \int_1^4 \sqrt{1 + \frac{1}{4x}} \, dx$$

(ب) ایسی کتنی منحنیات ہوں گی؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

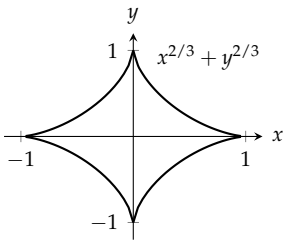
سوال ۲۰ (ا) نقطہ $(0,1)$ سے گزرتی ہوئی ایسی منحنی تلاش کریں جس کی لمبائی درج ذیل ہو (مساوات ۶.۱۱)۔

$$L = \int_1^2 \sqrt{1 + \frac{1}{y^4}} \, dy$$

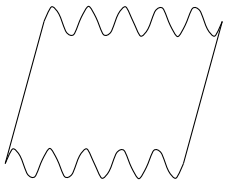
(ب) ایسی کتنی منحنیات ہوں گی؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۲۱ $x = 0$ سے $x = \frac{\pi}{4}$ تک درج ذیل منحنی کی لمبائی تلاش کریں۔

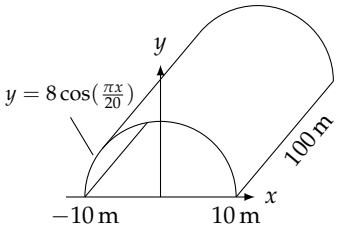
$$y = \int_0^x \sqrt{\cos 2t} \, dt$$



شکل ۶.۸۰: ستارہ نما۔



شکل ۶.۸۱: نالیدار چادر۔



شکل ۶.۸۲: سرنگ۔

سوال ۲۲ ستارہ نما کی لمبائی

مساوات $x^{2/3} + y^{2/3} = 1$ خطوط کی ایک ایسی نسل کو ظاہر کرتی ہے جس کو ستارہ نما کہتے ہیں (شکل ۶.۸۰)۔ نصف ربع اول میں قوس کی لمبائی حاصل کر کے 8 سے ضرب دے کر کل لمبائی حاصل ہو گی۔ یوں $y = (1 - x^{2/3})^{3/2}$ پر منحنی $0 \le x \le \frac{\sqrt{2}}{4}$ کی لمبائی حاصل کر کے 8 سے ضرب دیں۔

اعدادی تکمل

آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اب تک لمبائی قوس میں زیادہ تر منحنیات کی مساواتیں کیوں پیچیدہ تھیں۔ اس کی وجہ لمبائی قوس کے تکمل میں $\sqrt{1 + (\frac{dy}{dx})^2}$ ہے جو عموماً مکمل مربع نہیں ہوتا اور جس کی وجہ سے متکمل کا ضد تفرق ہم حاصل نہیں کر پاتے۔ حقیقت میں عموماً یہی جذر غیر بنیادی تکمل کا باعث بنتا ہے۔ اسی لیے، سوال ۲۳ اور سوال ۲۴ کی طرح، لمبائی قوس اور سطحی رقبہ کے تکمل عموماً اعدادی طریقوں سے حل کیے جاتے ہیں۔

سوال ۲۳ آپ کا ادارہ چھتوں کے لیے لوہے کی نالیدار چادریں بناتا ہے۔ نالیدار چادروں کی عمودی تراش درج ذیل کے مطابق درکار ہے (شکل ۶.۸۱)۔

$$y = \sin\frac{3\pi}{50}x, \quad 0 \le x \le 50\,\text{cm}$$

مستوی چادر سے نالیدار چادر بناتے ہوئے چادر کی چوڑائی یا لمبائی تبدیل نہیں ہوتی۔ درکار مستوی چادر کی چوڑائی معلوم کریں۔ اعدادی تراکیب استعمال کرتے ہوئے سائن نما چادر کی لمبائی تین اعشاریہ تک تلاش کریں۔

سوال ۲۴ آپ کے انجینئری ادارے کو سرنگ بنانے کا کام ملا ہے۔ سرنگ کی لمبائی 100 m جبکہ اس کی چوڑائی 20 m ہے (شکل ۶.۸۲)۔ سرنگ کی عمودی تراش $y = 8\cos(\frac{\pi x}{20})$ کے مطابق ہے۔ مکمل ہونے کے بعد سرنگ کو اندر سے پانی روک مسالہ کیا جائے گا جس پر 2000 روپیہ فی مربع میٹر لاگت متوقع ہے۔ مسالہ کرنے پر کل کتنی لاگت آئے گی؟ (اشارہ۔ اعدادی طریقہ سے کوسائن تفاعل کی لمبائی دریافت کریں۔)

نظریہ اور مثالیں

سوال ۲۵ کیا ایسی ہموار منحنی $y = f(x)$ ہو سکتی ہے جس کی وقفہ $0 \le x \le a$ پر لمبائی $\sqrt{2}a$ ہو۔ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۲۶ مماسی تبلیوں سے لمبائی قوس کے کلیہ کا حصول۔

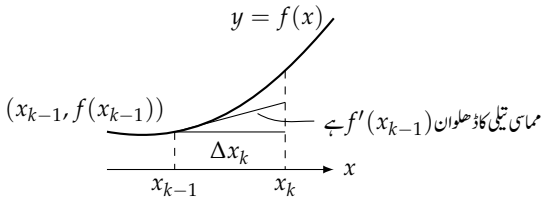
فرض کریں $[a, b]$ پر f ہموار ہے۔ وقفہ $[a, b]$ کی خانہ بندی کریں۔ ہر ذیلی وقفہ $[x_{k-1}, x_k]$ میں نقطہ $(x_{k-1}, f(x_{k-1}))$ پر مماسی

تیلی بنائیں (نیچے شکل دیکھیں)۔

ا. دکھائیں کہ ذیلی وقفہ $[x_{k-1}, x_k]$ پر k ویں مماسی تیلی کی لمبائی $\sqrt{(\Delta x_k)^2 + (f'(x_{k-1})\Delta x_k)^2}$ ہے۔

ب. دکھائیں کہ a تا b منحنی $y = f(x)$ کی لمبائی L درج ذیل ہے۔

$$\lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} (\text{kویں تیلی کی لمبائی}) = \int_a^b \sqrt{1 + (f'(x))^2}\, dx$$



کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۲۷ تا سوال ۳۲ میں کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے درج ذیل اقدامات کریں۔

ا. منحنی ترسیم کریں۔ خانہ بندی کے نقطے $n = 2, 4, 8$ لیتے ہوتے تخمینی کثیر الاضلاع ترسیم کریں۔

ب. مطابقتی قطعات کی لمبائیوں کا مجموعہ لے کر قوس کی تخمینی لمبائی معلوم کریں۔

ج. تکمل سے قوس کی اصل لمبائی تلاش کریں۔ اصل لمبائی اور $n = 2, 4, 8$ لے کر حاصل تخمینی لمبائیوں کا موازنہ کریں۔ n بڑھانے سے تخمینی لمبائی اور اصل لمبائی کا مقابلہ کریں۔ اپنے جواب کی وضاحت کریں۔

سوال ۲۷ $f(x) = \sqrt{1 - x^2}, \quad -1 \le x \le 1$

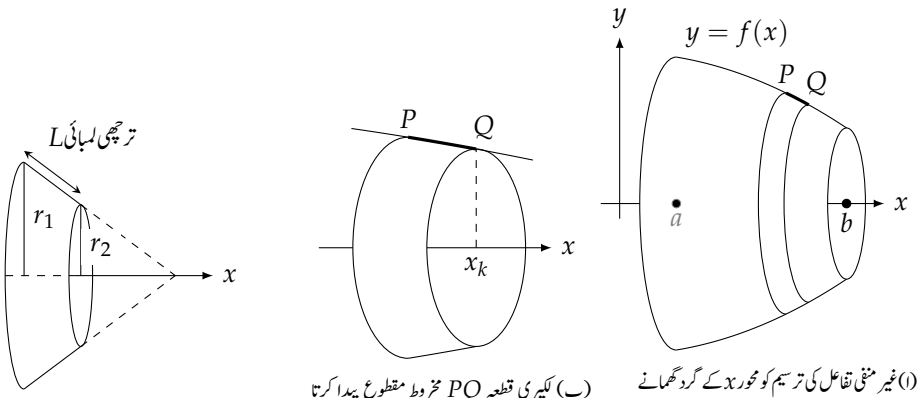
سوال ۲۸ $f(x) = x^{1/3} + x^{2/3}, \quad 0 \le x \le 2$

سوال ۲۹ $f(x) = \sin(\pi x^2), \quad 0 \le x \le \sqrt{2}$

سوال ۳۰ $f(x) = x^2 \cos x, \quad 0 \le x \le \pi$

سوال ۳۱ $f(x) = \frac{x-1}{4x^2+1}, \quad -\frac{1}{2} \le x \le 1$

سوال ۳۲ $f(x) = x^3 - x^2, \quad -1 \le x \le 1$



(ا) غیر منفی تفاعل کی ترسیم کو محور x کے گرد گھمانے سے سطح طواف پیدا کیا گیا ہے۔

(ب) لکیری قطعہ PQ مخروط مقطوع پیدا کرتا ہے۔

(ج) مخروط مقطوع کے اہم متغیرات۔

شکل ۶.۸۳: سطح طواف کو قوس PQ سے پیدا ہٹیوں کا مجموعہ تصور کیا جا سکتا ہے۔

۶.۶ سطح طواف کا رقبہ

بچپن میں آپ نے دوستوں کے ساتھ مل کر رسّی گھماتے ہوئے رسّی کے اوپر سے چھلانگیں ضرور لگائی ہوں گی۔ یہ رسّی فضا میں پھیر کر ایک سطح بناتی ہے جس کو **سطح طواف**[۹] کہتے ہیں۔ سطح طواف کا رقبہ رسّی کی لمبائی اور رسّی کے ہر حصے کے جھول پر منحصر ہو گا۔ اس حصہ میں سطح طواف کے رقبے اور سطح کو پیدا کرنے والی منحنی کی لمبائی اور جھول کے تعلق پر غور کیا جائے گا۔ زیادہ پیچیدہ سطحوں پر باب ۱۵ میں غور کیا جائے گا۔

بنیادی کلیہ

فرض کریں ہم غیر منفی تفاعل $y = f(x), a \leq x \leq b$ کو x محور کے گرد گھما کر پیدا ہونے والی سطح طواف کا سطحی رقبہ جاننا چاہتے ہیں۔ ہم $[a, b]$ کی خانہ بندی کر کے نقاط خانہ بندی استعمال کرتے ہوئے ترسیم کو چھوٹے حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ شکل ۶.۸۳-ا میں نمائندہ حصہ PQ اور اس کی پیدا کردہ پٹی دکھائی گئی ہے۔

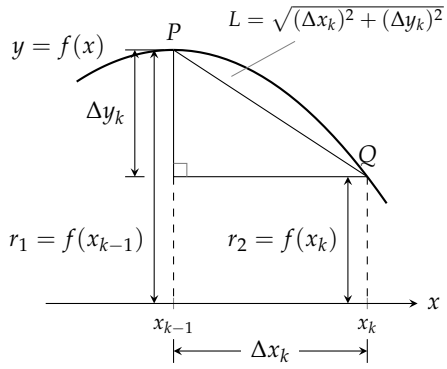
قوس PQ محور x کے گرد گھومتے ہوئے مخروط سطح پیدا کرتی ہے جس کو بڑا کر کے شکل ۶.۸۳-ب میں دکھایا گیا ہے۔ محور x اس مخروط سطح کا محور ہو گا۔ مخروط کے ایسے حصے کو **مخروط مقطوع**[۱۰] کہتے ہیں۔ مخروط مقطوع کا سطحی رقبہ، PQ کی پیدا کردہ پٹی کے رقبے کا تخمین ہو گا۔

مخروط مقطوع (شکل ۶.۸۳-ج) کا سطحی رقبہ 2π ضرب دونوں سروں کے رداس کی اوسط ضرب ترچھا قد کے برابر ہو گا۔

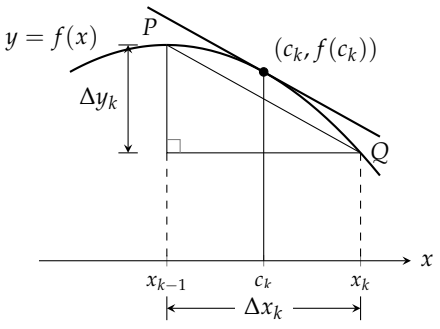
$$\text{مخروط مقطوع کا سطحی رقبہ} = 2\pi \cdot \frac{r_1 + r_2}{2} \cdot L = \pi(r_1 + r_2)L$$

---

[۹] surfaceofrevolution
[۱۰] frustum



شکل ۶.۸۴: لکیر اور قوس PQ کے ساتھ وابستہ متغیرات۔



شکل ۶.۸۵: خط مستقیم PQ اور نقطہ c_k پر مماس متوازی ہیں۔

قطعہ PQ کے پیدا کردہ مخروط مقطوع (شکل ۶.۸۴) کے لیے اس سے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$\text{مخروط مقطوع کا سطحی رقبہ} = \pi(f(x_{k-1}) + f(x_k))\sqrt{(\Delta x_k)^2 + (\Delta y_k)^2}$$

پوری سطح طواف کا رقبہ تخمیناً ایسے تمام چھوٹے قطعات کے پیدا کردہ مخروط مقطوع کے سطحی رقبوں کا مجموعہ کے ہو گا۔

$$\sum_{k=1}^{n} \pi(f(x_{k-1}) + f(x_k))\sqrt{(\Delta x_k)^2 + (\Delta y_k)^2} \tag{۶.۱۴}$$

ہم توقع کرتے ہیں کہ $[a, b]$ کی زیادہ باریک خانہ بندی سے تخمین بہتر ہو گا۔ ہم دکھانا چاہتے ہیں کہ خانہ بندی کا معیار صفر کے قریب تر کرنے سے مساوات ۶.۱۴ میں دیا گیا مجموعہ قابل حل حد دے گا۔

یہ دکھانے کی خاطر ہم مساوات ۶.۱۴ کو وقفہ $[a, b]$ پر کسی تفاعل کا ریمان مجموعہ لکھتے ہیں۔ لمبائی قوس کے حصول کی طرح ہم تفارق کے مسئلہ اوسط قیمت کی طرف دیکھتے ہیں۔

اگر f ہموار ہو تب مسئلہ اوسط قیمت کے تحت P اور Q کے بیچ ایسا نقطہ $(c_k, f(c_k))$ ضرور پایا جائے گا جہاں مماس قطعہ PQ کے متوازی ہو گا (شکل ۶.۸۵)۔ اس نقطے پر درج ذیل ہو گا۔

$$f'(c_k) = \frac{\Delta y_k}{\Delta x_k}$$
$$\Delta y_k = f'(c_k)\Delta x_k$$

مساوات ۶.۱۴ میں درج بالا Δy_k پُر کرتے ہیں۔

$$\sum_{k=1}^{n} \pi(f(x_{k-1}) + f(x_k))\sqrt{(\Delta x_k)^2 + (\Delta y_k)^2} \tag{۶.۱۵}$$
$$= \sum_{k=1}^{n} \pi(f(x_{k-1}) + f(x_k))\sqrt{1 + (f'(c_k))^2}\Delta x_k$$

اب یہاں ایک بُری خبر اور ایک اچھی خبر ہے۔

بُری خبر یہ ہے کہ مساوات ۶.۱۵ میں x_{k-1} ، x_k ،اور c_k ایک دوسرے سے مختلف ہیں اور انہیں ایک جیسا کسی صورت نہیں بنایا جا سکتا لہٰذا مساوات ۶.۱۵ میں دیا گیا مجموعہ ریمان مجموعہ نہیں ہے۔اچھی خبر یہ ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔اعلیٰ احصاء کا **مسئلہ بلس**[۱۱] کہتا ہے کہ وقفہ $[a, b]$ کی خانہ بندی کا معیار صفر کے قریب تر کرنے سے مساوات ۶.۱۵ میں دیا گیا مجموعہ درج ذیل پر مرتکز ہو گا

$$\int_a^b 2\pi f(x)\sqrt{1 + (f'(x))^2}\,\mathrm{d}x$$

جو ہم چاہتے ہیں۔یوں a تا b تفاعل f کی ترسیم کو محور x کے گرد گھمانے سے حاصل سطح طواف کے رقبہ کی تعریف ہم اسی تکمل کو لیتے ہیں۔

تعریف: محور x کے گرد سطح طواف کے رقبے کا کلیہ
اگر $[a, b]$ پر تفاعل $f(x) \geq 0$ ہموار ہو تب تفاعل $y = f(x)$ کو محور x کے گرد گھمانے سے حاصل سطح طواف کا رقبہ درج ذیل ہو گا۔

$$S = \int_a^b 2\pi y\sqrt{1 + \left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)^2}\,\mathrm{d}x = \int_a^b 2\pi f(x)\sqrt{1 + (f'(x))^2}\,\mathrm{d}x \tag{۶.۱۶}$$

□

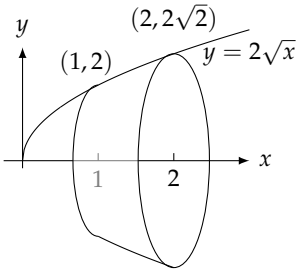
مساوات ۶.۱۶ میں جذر وہی ہے جو پیدا کار منحنی کی لمبائی قوس کے کلیے میں پایا جاتا ہے۔

مثال ۶.۲۱ محور x کے گرد منحنی $y = 2\sqrt{x}, 1 \leq x \leq 2$ گھما کر سطح طواف پیدا کی جاتی ہے (شکل ۶.۸۶)۔ سطح طواف کا رقبہ تلاش کریں۔

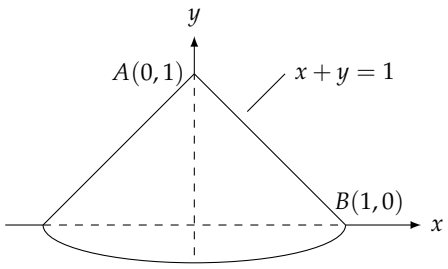
حل
ہم درج ذیل لیتے ہوئے

$$a = 1,\ b = 2,\ y = 2\sqrt{x},\ \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$
$$\sqrt{1 + \left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)^2} = \sqrt{1 + \left(\frac{1}{\sqrt{x}}\right)^2}$$
$$= \sqrt{1 + \frac{1}{x}} = \sqrt{\frac{x+1}{x}} = \frac{\sqrt{x+1}}{\sqrt{x}}$$

[۱۱] Bliss'stheorem



شکل ۶.۸۶: سطح طواف برائے مثال ۶.۲۱



شکل ۶.۸۷: سطح طواف برائے مثال ۶.۲۲

مساوات ۶.۱۶ استعمال کرتے ہیں۔

$$S = \int_1^2 2\pi \cdot 2\sqrt{x}\frac{\sqrt{x+1}}{\sqrt{x}}\,\mathrm{d}x = 4\pi\int_1^2 \sqrt{x+1}\,\mathrm{d}x$$
$$= 4\pi \cdot \frac{2}{3}(x+1)^{3/2}\Big]_1^2 = \frac{8\pi}{3}(3\sqrt{3}-2\sqrt{2})$$

□

محور y کے گرد سطح طواف

محور y کے گرد سطح طواف کے لیے ہم مساوات ۶.۱۶ میں x اور y کی جگہیں آپس میں تبدیل کرتے ہیں۔

محور y کے گرد سطح طواف کے رقبے کا کلیہ

اگر $[c,d]$ پر $x = g(y) \geq 0$ ہموار ہو تب منحنی $x = g(y)$ کو محور y کے گرد گھمانے سے حاصل سطح طواف کا رقبہ درج ذیل ہو گا۔

$$S = \int_c^d 2\pi x\sqrt{1+\left(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}\right)^2}\,\mathrm{d}y = \int_c^d 2\pi g(y)\sqrt{1+(g'(y))^2}\,\mathrm{d}y \qquad (۶.۱۷)$$

مثال ۶.۲۲ لکیری قطعہ $x = 1-y,\ 0 \leq y \leq 1$ کو محور y کے گرد گھما کر مخروط حاصل کیا جاتا ہے (شکل ۶.۸۷)۔ اس کا رقبہ پہلو تلاش کریں۔

حل

یہ رقبہ ہندسہ سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔

$$\text{رقبہ پہلو} = \frac{\text{قاعدے کا محیط}}{2} \times \text{ترچھا قد} = \pi\sqrt{2}$$

آئیں درج ذیل لے کر

$$c = 0,\ d = 1,\ x = 1 - y,\ \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y} = -1$$

$$\sqrt{1 + \left(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}\right)^2} = \sqrt{1 + (-1)^2} = \sqrt{2}$$

مساوات ۶.۱۷ سے رقبہ حاصل کریں۔

$$S = \int_c^d 2\pi x \sqrt{1 + \left(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}\right)^2}\,\mathrm{d}y = \int_0^1 2\pi(1-y)\sqrt{2}\,\mathrm{d}y$$

$$= 2\pi\sqrt{2}\left[y - \frac{y^2}{2}\right]_0^1 = 2\pi\sqrt{2}\left(1 - \frac{1}{2}\right) = \pi\sqrt{2}$$

دونوں نتائج یکساں ہیں، جیسا کہ ہونا چاہیے۔ □

مختصر تفرقی روپ

درج ذیل مساواتوں

$$S = \int_a^b 2\pi y \sqrt{1 + \left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)^2}\,\mathrm{d}x \quad \text{اور} \quad S = \int_c^d 2\pi x \sqrt{1 + \left(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}\right)^2}\,\mathrm{d}y$$

کو عموماً قوس کی تفرقی لمبائی $\mathrm{d}s = \sqrt{\mathrm{d}x^2 + \mathrm{d}y^2}$ کی صورت میں درج ذیل لکھا جاتا ہے۔

$$S = \int_a^b 2\pi y\,\mathrm{d}s \quad \text{اور} \quad S = \int_c^d 2\pi x\,\mathrm{d}s$$

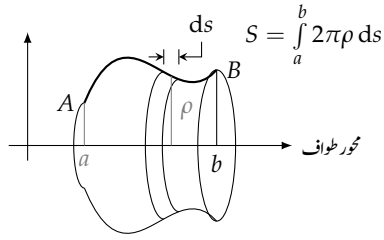
بائیں مساوات میں محور x سے قطعہ $\mathrm{d}s$ تک فاصلہ y ہے۔ دائیں مساوات میں محور y سے قطعہ $\mathrm{d}s$ کا فاصلہ x ہے۔ ان دونوں کلیوں کو

$$S = \int 2\pi(\text{رداس})(\text{چوڑائی پٹی}) = \int 2\pi\rho\,\mathrm{d}s$$

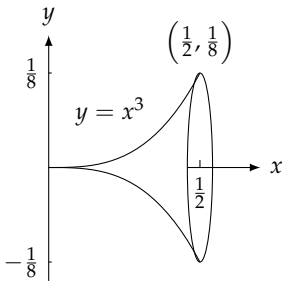
لکھا جا سکتا ہے جہاں تفرقی لمبائی $\mathrm{d}s$ تک محور طواف سے فاصلہ ρ ہے (شکل ۶.۸۸)۔

مختصر تفرقی روپ

$$S = \int 2\pi\rho\,\mathrm{d}s$$



شکل ۶.۸۸: قوس AB کو محور طواف کے گرد گھما کر حاصل سطح طواف کا رقبہ $\int_a^b 2\pi\rho\,\mathrm{d}s$ ہوگا۔



شکل ۶.۸۹: قوس $y = x^3$ کو محور x کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کیا گیا ہے۔

کسی مخصوص مسئلے میں آپ قوسچہ کی تفرقی لمبائی $\mathrm{d}s$ اور رداس ρ کو کسی مشترکہ متغیر کی صورت میں لکھ کر تکمل کی حدود بھی اسی متغیر کے روپ میں مہیا کریں گے۔

مثال ۶.۲۳ منحنی $y = x^3,\ 0 \le x \le \frac{1}{2}$ کو محور x کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کی جاتی ہے (شکل ۶.۸۹)۔ اس کا سطحی رقبہ معلوم کریں۔

حل

ہم مختصر تفرقی روپ سے شروع کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} S &= \int 2\pi\rho\,\mathrm{d}s \\ &= \int 2\pi y\,\mathrm{d}s \\ &= \int 2\pi y\sqrt{\mathrm{d}x^2 + \mathrm{d}y^2} \qquad\qquad \mathrm{d}s = \sqrt{\mathrm{d}x^2 + \mathrm{d}y^2} \end{aligned}$$

ہم نے فیصلہ کرنا ہوگا کہ آیا $\mathrm{d}s$ کو $\mathrm{d}x$ یا $\mathrm{d}y$ کے روپ میں لکھیں۔ منحنی کی مساوات $y = x^3$ سے $\mathrm{d}y$ کو $\mathrm{d}x$ کی صورت میں لکھنا زیادہ آسان ہے لہٰذا ہم درج ذیل استعمال کریں گے۔

$$y = x^3,\ \mathrm{d}y = 3x^2\,\mathrm{d}x,\ \sqrt{\mathrm{d}x^2 + \mathrm{d}y^2} = \sqrt{\mathrm{d}x^2 + (3x^2\,\mathrm{d}x)^2} = \sqrt{1 + 9x^4}\,\mathrm{d}x$$

انہیں استعمال کرتے ہوئے تکمل کا متغیر x ہو گا۔

$$\begin{aligned}
S &= \int_{x=0}^{x=1/2} 2\pi y \sqrt{\mathrm{d}x^2 + \mathrm{d}y^2} \\
&= \int_0^{1/2} 2\pi x^3 \sqrt{1+9x^4}\,\mathrm{d}x \\
&= 2\pi\left(\tfrac{1}{36}\right)\left(\tfrac{2}{3}\right)(1+9x^4)^{3/2}\Big]_0^{1/2} \\
&= \tfrac{\pi}{27}\left[\left(1+\tfrac{9}{16}\right)^{3/2} - 1\right] \\
&= \tfrac{\pi}{27}\left[\left(\tfrac{25}{16}\right)^{3/2} - 1\right] \\
&= \tfrac{\pi}{27}\left(\tfrac{125}{64} - 1\right) \\
&= \tfrac{61\pi}{1728}
\end{aligned}$$

□

سوالات

سطحی رقبہ کے تکمل

سوال اتا سوال ۸ میں درج ذیل اقدامات کریں۔

ا. دی گئی منحنی کو دیے گئے محور کے گرد گھما کر سطح طواف حاصل کیا جاتا ہے۔ اس کے سطحی رقبے کا تکمل لکھیں۔

ب. منحنی کو ترسیم کر کے اس کی صورت دیکھیں۔ سطحی رقبہ بھی ترسیم کریں۔

ج. کمپیوٹر کی مدد سے اس تکمل کو اعدادی طریقہ سے حل کریں۔

سوال ۱ محور x: $y = \tan x, \quad 0 \le x \le \frac{\pi}{4};$

سوال ۲ محور x: $y = x^2, \quad 0 \le x \le 2;$

سوال ۳ محور y: $xy = 1, \quad 1 \le y \le 2;$

سوال ۴ محور y: $x = \sin y, \quad 0 \le y \le \pi;$

سوال ۵ محور x: $x^{1/2} + y^{1/2} = 3,$ نقطہ $(1,4)$ سے $(4,1)$ تک;

سوال ۶ محور y: $y + 2\sqrt{y} = x, \quad 1 \le y \le 2;$

سوال ۷ محور y: $x = \int_0^y \tan t\,\mathrm{d}t, \quad 0 \le y \le \frac{\pi}{3};$

سوال ۸ محور x: $y = \int_1^x \sqrt{t^2-1}\,\mathrm{d}t, \quad 1 \le x \le \sqrt{5};$

سطحی رقبہ کا حصول

سوال ۹ لکیری قطعہ $y = \frac{x}{2},\ 0 \le x \le 4$ کو محور x کے گرد گھما کر مخروط پیدا کیا جاتا ہے۔ اس کے پہلو کا رقبہ تکمل سے تلاش کریں۔ ہندسہ کے کلیہ (پہلو کا رقبہ $= \frac{1}{2}$ (محیط تلہ) (ترچھا قد)) سے اپنے جواب کی تصدیق کریں۔

سوال ۱۰ لکیری قطعہ $y = \frac{x}{2},\ 0 \le x \le 4$ کو محور y کے گرد گھما کر مخروط پیدا کیا جاتا ہے۔ اس کے پہلو کا رقبہ تکمل سے تلاش کریں۔ ہندسہ کے کلیہ سے اپنے جواب کی تصدیق کریں۔

سوال ۱۱ لکیری قطعہ $y = \frac{x}{2} + \frac{1}{2},\ 1 \le x \le 3$ کو محور x کے گرد گھما کر مخروط مقطوع پیدا کیا جاتا ہے۔ اس کے پہلو کا رقبہ تکمل سے تلاش کریں۔ ہندسہ کے کلیہ (رقبہ مخروط مقطوع $= \pi\,(r_1 + r_2)$ (ترچھا قد)) سے اپنے جواب کی تصدیق کریں۔

سوال ۱۲ لکیری قطعہ $y = \frac{x}{2} + \frac{1}{2},\ 1 \le x \le 3$ کو محور y کے گرد گھما کر مخروط مقطوع پیدا کیا جاتا ہے۔ اس کے پہلو کا رقبہ تکمل سے تلاش کریں۔ ہندسہ کے کلیہ (رقبہ مخروط مقطوع $= \pi\,(r_1 + r_2)$ (ترچھا قد)) سے اپنے جواب کی تصدیق کریں۔

سوال ۱۳ تا سوال ۲۲ میں منحنی کو دیے گئے محور کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کی جاتی ہے۔ سطح کا رقبہ معلوم کریں۔ بہتر ہو گا کہ آپ دیے گئے منحنی کو کمپیوٹر پر ترسیم کر کے منحنی کی صورت سیکھیں۔

سوال ۱۳ محور x $\quad y = \frac{x^3}{9},\quad 0 \le x \le 2,$

سوال ۱۴ محور x $\quad y = \sqrt{x},\quad \frac{3}{4} \le x \le \frac{15}{4},$

سوال ۱۵ محور x $\quad y = \sqrt{2x - x^2},\quad 0.5 \le x \le 1.5,$

سوال ۱۶ محور x $\quad y = \sqrt{x+1},\quad 1 \le x \le 5,$

سوال ۱۷ محور y $\quad x = \frac{y^3}{3},\quad 0 \le y \le 1,$

سوال ۱۸ محور y $\quad x = \frac{1}{3}y^{3/2} - y^{1/2},\quad 1 \le y \le 3,$

سوال ۱۹ محور y $\quad x = 2\sqrt{4-y},\quad 0 \le y \le \frac{15}{4},$ (شکل ۶.۹۰)

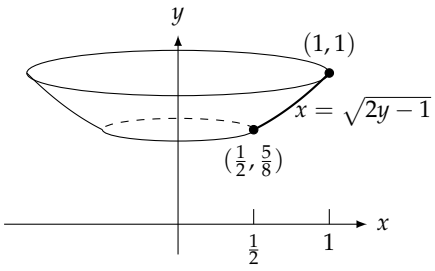
سوال ۲۰ محور y $\quad x = \sqrt{2y-1},\quad \frac{5}{8} \le y \le 1,$ (شکل ۶.۹۱)

سوال ۲۱ محور x $\quad x = \frac{y^4}{4} + \frac{1}{8y^2},\quad 1 \le y \le 2,$ (اشارہ۔ تکمل میں $\mathrm{ds} = \sqrt{\mathrm{d}x^2 + \mathrm{d}y^2}$ کو $\mathrm{d}y$ کی صورت میں لکھ کر $S = \int 2\pi y\,\mathrm{ds}$ میں موزوں حد لیتے ہوئے حل کریں۔)

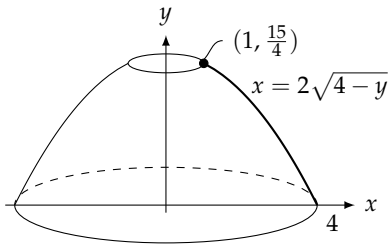
سوال ۲۲ محور y $\quad y = \frac{1}{3}(x^2+2)^{3/2},\quad 0 \le x \le \sqrt{2},$ (اشارہ۔ تکمل میں $\mathrm{ds} = \sqrt{\mathrm{d}x^2 + \mathrm{d}y^2}$ کو $\mathrm{d}x$ کی صورت میں لکھ کر $S = \int 2\pi x\,\mathrm{ds}$ میں موزوں حد لیتے ہوئے حل کریں۔)

سوال ۲۳ نئی تعریف کی پرکھ

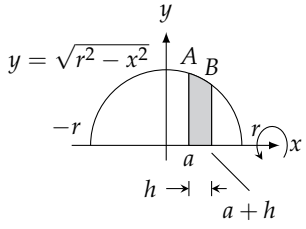
تفاعل $y = \sqrt{a^2 - x^2},\ -a \le x \le a$ کو محور x کے گرد گھمانے سے کروی سطح حاصل ہوتا ہے۔ دکھائیں کہ مساوات ۶.۱۶ سے بھی رداس a کے کرہ کا سطحی رقبہ $4\pi a^2$ حاصل ہوتا ہے۔



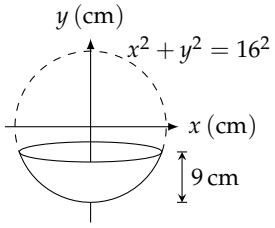
شکل ۶.۹۱



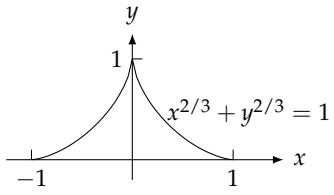
شکل ۶.۹۰



شکل ۶.۹۴



شکل ۶.۹۳



شکل ۶.۹۲

سوال ۲۴ نئی تعریف کی پرکھ

لکیری قطعہ $y = \frac{r}{h}x,\ 0 \le x \le h$ کو محور x کے گرد گھمانے سے مخروط پیدا ہوتا ہے جس کے پہلو کا رقبہ $\pi r\sqrt{r^2 + h^2}$ ہوتا ہے جہاں مخروط کا قد h اور اس کے قاعدے کا رداس r ہے لہٰذا اس کا ترچھا قد $\sqrt{r^2 + h^2}$ ہو گا۔ تکمل سے مخروط کے پہلو کا رقبہ دریافت کر کے اس کلیے کی تصدیق کریں۔

سوال ۲۵ (ا) منحنی $y = \cos x,\ -\frac{\pi}{2} \le x \le \frac{\pi}{2}$ کو محور x کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا ہوتا ہے۔ اس سطح طواف کے رقبہ کا تکمل لکھیں جس کو حل کرنا حصہ ۸.۴ میں سکھایا جائے گا۔ (ب) سطحی رقبے کو اعدادی طریقہ سے دریافت کریں۔

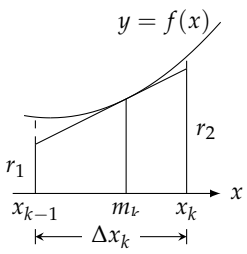
سوال ۲۶ ستارہ نما کا سطحی رقبہ

ستارہ نما $x^{2/3} + y^{2/3} = 1$ کا وہ حصہ جو محور x سے اوپر واقع ہے کو محور x کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کی جاتی ہے (شکل ۶.۹۲)۔ سطح طواف کا رقبہ معلوم کریں۔ (اشارہ۔ ربع اول میں منحنی کے حصہ $y = (1 - x^{2/3})^{3/2},\ 0 \le x \le 1$ کو محور x کے گرد گھما کر نتیجہ کو دگنا کریں۔)

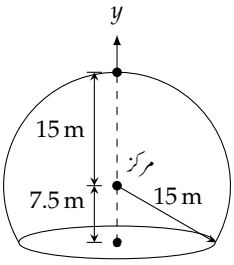
سوال ۲۷ رنگ

ایک برتن کو رداس 16 cm کے کرہ کا حصہ تصور کیا جا سکتا ہے (شکل ۶.۹۳)۔ برتن کی گہرائی 9 cm ہے۔ برتن کو اندر اور باہر سے رنگ کرنا مطلوب ہے۔ کچے رنگ کی 0.5 mm موٹی تہہ برتن پر چھڑک کر پکائی جاتی ہے۔ پانچ ہزار برتن کے لیے درکار کچے رنگ کا حجم معلوم کریں۔ رنگ کے ضیاع کو نظر انداز کریں۔

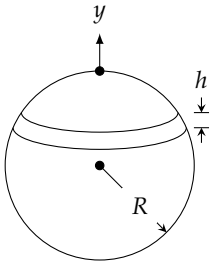
سوال ۲۸ ڈبل روٹی کا کرارا حصہ



شکل ۶.۹۷



شکل ۶.۹۶



شکل ۶.۹۵

ڈبل روٹی اندر سے نرم اور باہر سے کرارا ہوتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کروی ڈبل روٹی کے یکساں موٹے ٹکڑوں میں ایک جتنا کرارا حصہ پایا جاتا ہے (شکل ۶.۹۴)؟ یہ دیکھنے کی خاطر نصف دائرہ $y = \sqrt{r^2 - x^2}$ کو محور x کے گرد گھما کر کرہ بنائیں۔ فرض کریں محور x پر وقفہ h کے اوپر نصف دائرے کی قوس AB ہے۔ دکھائیں کہ نصف دائرے کو محور x کے گرد گھمانے سے AB سے حاصل رقبے کی قیمت h کے مقام پر منحصر نہیں۔ (کرارا رقبے کی قیمت h پر منحصر ہو گی۔)

سوال ۲۹ دو متوازی سطحیں جن کے مابین فاصلہ h ہے، رداس R کے کروی سطح سے ایک پٹی کاٹتی ہیں (شکل ۶.۹۵)۔ دکھائیں کہ اس پٹی کا رقبہ $2\pi Rh$ ہو گا۔

سوال ۳۰ موسمیاتی ریڈار کو شکل ۶.۹۶ میں دکھائے گئے گنبد میں رکھا گیا ہے۔ گنبد کا بیرونی رقبہ کتنا ہو گا؟ (قاعدہ کو شامل نہ کریں۔)

سوال ۳۱ محور طواف کو قطع کرنے والی منحنیات سے حاصل سطح طواف

وقفہ $[a, b]$ پر تفاعل f کو غیر منفی تصور کرتے ہوئے مساوات ۶.۱۶ اخذ کی گئی۔ جہاں تفاعل محور طواف کو قطع کرتا ہو وہاں ہم مساوات ۶.۱۶ کی جگہ درج ذیل مطلق قیمت کلیہ استعمال کرتے ہیں۔

$$S = \int 2\pi\rho \, ds = \int 2\pi |f(x)| \, ds \qquad (۶.۱۸)$$

تفاعل $y = \frac{x^3}{9} - \sqrt{3}, -\sqrt{3} \le x \le \sqrt{3}$ کو محور x کے گرد گھمانے سے حاصل دوہرے مخروط کا سطحی رقبہ مساوات ۶.۱۸ استعمال کرتے ہوئے دریافت کریں۔

سوال ۳۲ قوس $y = \frac{x^3}{9} - \sqrt{3}, -\sqrt{3} \le x \le \sqrt{3}$ کو محور x کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کی جاتی ہے۔ مساوات ۶.۱۸ میں مطلق کی علامت ہٹا کر سطحی رقبہ تلاش کرنے سے کیا ہو گا؟

اعدادی تکمل

سوال ۳۳ تا سوال ۳۴ میں محور x کے گرد دی گئی منحنیات گھمانے سے سطح طواف پیدا ہوں گی۔ ان سطح طواف کے رقبے اعدادی تراکیب سے 2 اعشاریہ مقامات تک درستگی تک معلوم کریں۔

سوال ۳۳ $y = \sin x, \quad 0 \le x \le \pi$

سوال ۳۴ $y = \frac{x^2}{4}, \quad 0 \le x \le 2$

سوال ۳۵ $y = x + \sin 2x, \quad -\frac{2\pi}{3} \le x \le \frac{2\pi}{3}$

سوال ۳۶ $y = \frac{x}{12}\sqrt{36 - x^2}, \quad 0 \le x \le 6$

سوال ۳۷ سطحی رقبہ کا متبادل کلیہ

فرض کریں $[a, b]$ پر f ہموار ہے۔ وقفہ $[a, b]$ کی خانہ بندی کریں اور k واں ذیلی وقفہ $[x_{k-1}, x_k]$ کے وسطی نقطہ $= m_k$ $(\frac{x_{k-1}+x_k}{2})$ پر منحنی کا مماس خط کھینچیں (شکل ۶.۹۷)۔

ا. درج ذیل دکھائیں۔

$$r_1 = f(m_k) - f'(m_k)\frac{\Delta x_k}{2}, \quad r_2 = f(m_k) + f'(m_k)\frac{\Delta x_k}{2}$$

ب. دکھائیں کہ k واں ذیلی وقفہ میں مماسی قطعہ کی لمبائی $L_k = \sqrt{(\Delta x_k)^2 + (f'(m_k)\Delta x_k)^2}$ ہے۔

ج. دکھائیں کہ مماسی قطعہ کو محور x کے گرد گھمانے سے حاصل سطح طواف کا رقبہ پہلو $2\pi f(m_k)\sqrt{1 + (f'(m_k))^2}\Delta x_k$ ہوگا۔

د. دکھائیں کہ وقفہ $[a, b]$ پر $y = f(x)$ کو محور x کے گرد گھمانے سے حاصل سطح طواف کا رقبہ درج ذیل ہوگا۔

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}(k\text{ویں مخروط مقطوع کا رقبہ پہلو}) = \int_a^b 2\pi f(x)\sqrt{1 + (f'(x))^2}\,dx$$

۶.۷ معیار اثر اور مرکز کمیت

بہت سے ڈھانچے اور میکانی نظام ایسا برتاؤ کرتے ہیں جیسے ان کی کمیت ایک نقطے میں سموئی ہو، جس کو مرکز کمیت کہتے ہیں۔ اس نقطے کا مقام جاننا اہم ہے، جسے ریاضی کی مدد سے معلوم کیا جا سکتا ہے۔ اس باب میں یک بُعدی اور دو بُعدی اجسام پر توجہ دی جائے گی۔ تین بُعدی چیزوں پر باب ۱۴ میں غور کیا جائے گا۔

لکیر پر کمیت

ہم اپنا ریاضیاتی نمونہ مرحلہ وار تیار کرتے ہیں۔ ابتدائی مرحلے میں ہم استوار محور x پر کمیت m_1 ، m_2 ،اور m_3 تصور کرتے ہیں اور مبدا کو اس محور کا چول تصور کرتے ہیں۔ یہ نظام متوازن یا غیر متوازن ہوگا۔ توازن کا دار و مدار کمیتوں کی مقدار اور ان کے مقامات پر ہے۔



ہر کمیت m_k پر نیچے رخ قوت $m_k g$ عمل کرتی ہے، جہاں g ثقلی اسراع ہے (قوت $m_k g$ کو کمیت m_k کا وزن کہتے ہیں)۔ ہر ایسی قوت محور کو مبدا کے گرد گھمانے کی کوشش کرتی ہے۔ گھومنے کے اس اثر کو **قوتِ مروڑ**[۱۲] کہتے ہیں۔ قوت $m_k g$ کو مبدا سے فاصلہ x_k سے ضرب دینے سے قوت مروڑ کی مقدار حاصل ہوتی ہے، جہاں فاصلہ مثبت یا منفی ممکن ہے۔ مبدا سے بائیں جانب کمیت منفی (گھڑی مخالف) قوت مروڑ پیدا کرتی ہے، جبکہ مبدا سے دائیں جانب کمیت مثبت (گھڑی رخ) قوت مروڑ پیدا کرتی ہے۔

قوت مروڑ کا مجموعہ، مبدا کے گرد نظام کے گھومنے کے رجحان کی ناپ ہے۔ اس مجموعے کو **نظام کی قوتِ مروڑ**[۱۳] کہتے ہیں۔

$$\text{نظام کی قوت مروڑ} = m_1 g x_1 + m_2 g x_2 + m_3 g x_3 \tag{۶.۱۹}$$

نظام صرف اور صرف اس صورت متوازن ہو گا جب نظام کی قوت مروڑ صفر ہو۔

نظام کی قوت مروڑ کو

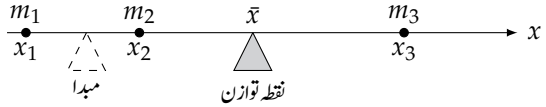
$$\underbrace{g}_{\text{خاصیت ماحول}} \quad \underbrace{(m_1 x_1 + m_2 x_2 + m_3 x_3)}_{\text{خاصیت نظام}}$$

لکھا جا سکتا ہے، جہاں g اس ماحول کی خاصیت ہے جس میں نظام پایا جاتا ہے، جبکہ عدد $(m_1 x_1 + m_2 x_2 + m_3 x_3)$ نظام کی خاصیت ہے، جو ایک مستقل ہے اور نظام کو ایک ماحول سے دوسرے ماحول میں منتقل کرنے سے تبدیل نہیں ہوتا۔

عدد $(m_1 x_1 + m_2 x_2 + m_3 x_3)$ کو **مبدا کے لحاظ سے نظام کا معیار اثر** کہتے ہیں جو انفرادی کمیت کے **معیارات اثر**[۱۴] $m_1 x_1$، $m_2 x_2$ اور $m_3 x_3$ کا مجموعہ ہے۔

$$M_0 = \text{مبدا کے لحاظ سے نظام کا معیار اثر} = \sum m_k x_k$$

ہم نظام کو متوازن بنانے کی خاطر نظام کے چول کا مقام جاننا چاہتے ہیں، یعنی چول کو کس نقطہ $\bar{x}$ پر رکھنے سے نظام کی قوت مروڑ صفر ہو گی۔



اس مخصوص مقام پر چول رکھنے سے، چول کے لحاظ سے ہر ایک کمیت کی قوت مروڑ درج ذیل لکھی جا سکتی ہے، جہاں فاصلہ مثبت یا منفی ہو سکتا ہے۔

$$\begin{aligned}(\text{نیچے رخ قوت})(\bar{x} \text{ سے } m_k \text{ کا فاصلہ}) &= \bar{x} \text{ کے لحاظ سے } m_k \text{ کا معیار اثر} \\ &= (x_k - \bar{x}) m_k g\end{aligned}$$

---

[۱۲] torque
[۱۳] systemtorque
[۱۴] moments

ان معیارات اثر کے مجموعے کو صفر کے برابر پُر کرنے سے ہمیں ایسی مساوات ملتی ہے جسے ہم $\bar{x}$ کے لیے حل کر سکتے ہیں۔(ذیل دیکھیں۔)

$\sum(x_k - \bar{x})m_k g = 0$	معیار اثر کا مجموعہ صفر ہے
$g\sum(x_k - \bar{x})m_k = 0$	مجموعہ کا قاعدہ مستقل مضرب
$\sum(m_k x_k - \bar{x}m_k) = 0$	g سے تقسیم اور m_k پھیلایا گیا ہے
$\sum m_k x_k - \sum \bar{x}m_k = 0$	مجموعہ کا قاعدہ فرق
$\sum m_k x_k = \bar{x}\sum m_k$	مستقل مضرب قاعدہ اور منتقلی
$\bar{x} = \dfrac{\sum m_k x_k}{\sum m_k}$	$\bar{x}$ کے لیے حل

یہاں آخری مساوات کہتی ہے کہ $\bar{x}$ معلوم کرنے کے لیے مبدا کے لحاظ سے نظام کے معیار اثر کو نظام کی کل کمیت سے تقسیم کریں۔

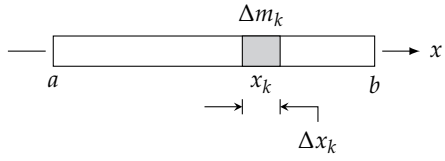
$$\bar{x} = \frac{\sum x_k m_k}{\sum m_k} = \frac{\text{مبدا کے لحاظ سے نظام کا معیار اثر}}{\text{نظام کی کمیت}}$$

نقطہ $\bar{x}$ کو نظام کا **مرکز کمیت**[۱۵] کہتے ہیں۔

تار اور پتلی سلاخ

بہت سے مواقع پر ہمیں سلاخ یا پتلی پٹی کا مرکز کمیت جاننے کی ضرورت ہوتی ہے۔ایسی صورتوں میں اگر ہم کمیت کی تقسیم کو استمراری تفاعل کی صورت میں لکھ سکیں تب ہمارے کلیات میں جمع کے بجائے تکمل ہوگا۔اس پر اب بات کرتے ہیں۔

فرض کریں ایک لمبی پٹی $x = a$ تا $x = b$ محور x پر واقع ہے۔ہم وقفہ $[a, b]$ پر پٹی کی خانہ بندی کر کے پٹی کو Δm_k کمیت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ k واں ٹکڑے کی لمبائی Δx_k ہے اور یہ مبدا سے تقریباً x_k فاصلے پر واقع ہے۔اب تین چیزوں کا مشاہدہ کریں۔



اول، ہر کمیت Δm_k کو نقطہ x_k پر رکھنے سے پیدا نقطوی کمیتی نظام کا تقریباً وہی (درج ذیل) مرکز کمیت حاصل ہوگا جو پٹی کا مرکز کمیت $\bar{x}$ ہے۔

$$\bar{x} \approx \frac{\text{نظام کا معیار اثر}}{\text{نظام کی کمیت}}$$

---

[۱۵] centerofmass

دوم، مبدا کے لحاظ سے ہر ٹکڑے کا معیار اثر تخمیناً $x_k \Delta m_k$ ہو گا لہٰذا نظام کا معیار اثر تخمیناً تمام $x_k \Delta m_m$ کا مجموعہ ہو گا۔

$$\text{نظام کا معیار اثر} \approx \sum x_k \Delta m_k$$

سوم، اگر x_k پر پٹی کی کثافت $\delta(x_k)$ ہو، جہاں δ استراری ہے، (اور کثافت کی پیمائش کمیت فی لمبائی ہے) تب Δm_k تخمیناً $\delta(x_k)\Delta x_k$ ہو گا۔

$$\Delta m_k \approx \delta(x_k)\Delta x_k$$

ان تینوں مشاہدوں کو ملا کر درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$\bar{x} \approx \frac{\text{نظام کا معیار اثر}}{\text{نظام کی کمیت}} \approx \frac{\sum x_k \Delta m_k}{\sum \Delta m_k} \approx \frac{\sum x_k \delta(x_k)\Delta x_k}{\sum \delta(x_k)\Delta x_k} \tag{۶.۲۰}$$

مساوات ۶.۲۰ کا آخری شمار کنندہ بند وقفہ $[a, b]$ پر استراری تفاعل $x\delta(x)$ کا ریمان مجموعہ ہے جبکہ نسب نما اس وقفے پر تفاعل $\delta(x)$ کا ریمان مجموعہ ہے۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ زیادہ باریک خانہ بندی سے مساوات ۶.۲۰ میں تخمین بہتر ہوں گے لہٰذا ہم درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔

$$\bar{x} = \frac{\int_a^b x\delta(x)\,\mathrm{d}x}{\int_a^b \delta(x)\,\mathrm{d}x}$$

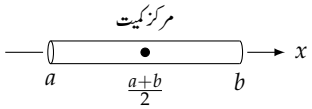
ہم $\bar{x}$ کو درج بالا کلیہ سے معلوم کرتے ہیں۔

معیار اثر، کمیت، اور محور x پر کثافتی تفاعل $\delta(x)$ کی سلاخ یا پٹی کا مرکز کمیت

$$\begin{aligned} M_0 &= \int_a^b x\delta(x)\,\mathrm{d}x && \text{مبدا کے لحاظ سے معیار اثر} \\ M &= \int_a^b \delta(x)\,\mathrm{d}x && \text{کمیت} \\ \bar{x} &= \frac{M_0}{M} && \text{مرکز کمیت} \end{aligned} \tag{۶.۲۱}$$

مساوات ۶.۲۱ کے حصول میں کثافت کی بات کی گئی۔ عام طور پر کثافت سے مراد کمیت فی اکائی حجم ہوتا ہے البتہ بعض اوقات ہم وہ اکائیاں استعمال کرتے ہیں جن کی پیمائش نسبتاً زیادہ آسان ہو۔ یوں تار، سلاخ، اور پٹی کے لیے ہم کمیت فی اکائی لمبائی کو کثافت کہتے ہیں، جبکہ مستوی سطحوں کے لیے کمیت فی اکائی رقبہ کو کثافت کہتے ہیں۔

مثال ۶.۲۴ مستقل کثافت کی سلاخ یا پٹی
مستقل کثافت رکھنے والی سلاخ یا پٹی کا مرکز کمیت تلاش کریں۔



شکل ۶.۹۸: مستقل کثافت کی پتلی سیدھی سلاخ کا مرکز کمیت دونوں سروں کے وسطی نقطے پر ہوگا۔



شکل ۶.۹۹: متغیر موٹائی کی سیدھی سلاخ کو متغیر کثافت کی سیدھی سلاخ تصور کیا جاسکتا ہے۔

حل

ہم محور x پر $x = a$ سے $x = b$ کو سلاخ تصور کرتے ہیں (شکل ۶.۹۸)۔ چونکہ کثافت مستقل ہے لہٰذا اس کو تکمل کے باہر منتقل کیا جاسکتا ہے۔ یوں درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$M_0 = \int_a^b \delta x \, \mathrm{d}x = \delta \int_a^b x \, \mathrm{d}x = \delta [\frac{x^2}{2}]_a^b = \frac{\delta}{2}(b^2 - a^2)$$
$$M = \int_a^b \delta \, \mathrm{d}x = \delta \int_a^b \mathrm{d}x = \delta [x]_a^b = \delta(b-a)$$
$$\bar{x} = \frac{M_0}{M} = \frac{\frac{\delta}{2}(b^2-a^2)}{\delta(b-a)} = \frac{b+a}{2}$$

مستقل کثافت کی صورت میں مرکز کمیت سلاخ یا پٹی کے عین وسطی نقطے پر ہوگا۔ □

مثال ۶.۲۵ متغیر کثافت

ایک سلاخ جس کی لمبائی 10 m ہے بائیں سے دائیں چلتے ہوئے موٹی ہوتی جاتی ہے (شکل ۶.۹۹) لہٰذا اس کی کثافت مستقل ہونے کے بجائے $\delta(x) = 1 + \frac{x}{10}\,\mathrm{kg\,m^{-1}}$ ہے۔ سلاخ کا مرکز کمیت معلوم کریں۔

حل

ہم مساوات ۶.۲۱ استعمال کریں گے۔ مبدا کے لحاظ سے سلاخ کا معیار اثر درج ذیل ہوگا۔

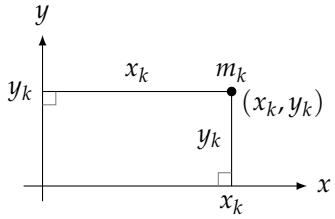
$$M_0 = \int_0^{10} x\delta(x) \, \mathrm{d}x = \int_0^{10} x\left(1 + \frac{x}{10}\right) \mathrm{d}x = \int_0^{10} \left(x + \frac{x^2}{10}\right) \mathrm{d}x$$
$$= \left[\frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{30}\right]_0^{10} = 50 + \frac{100}{3} = \frac{250}{3}\,\mathrm{kg\,m}$$

آپ نے دیکھا کہ معیار اثر کی اکائی $\mathrm{kg\,m}$ ہے۔ سلاخ کی کمیت درج ذیل ہوگی۔

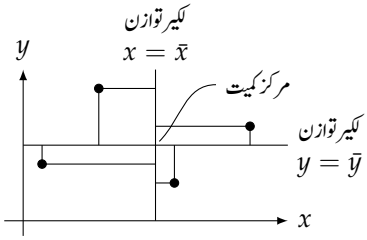
$$M = \int_0^{10} \delta(x) \, \mathrm{d}x = \int_0^{10} \left(1 + \frac{x}{10}\right) \mathrm{d}x = \left[x + \frac{x^2}{20}\right]_0^{10} 10 + 5 = 15\,\mathrm{kg}$$

مرکز کمیت درج ذیل ہوگا۔

$$\bar{x} = \frac{M_0}{M} = \frac{250}{3} \cdot \frac{1}{15} = \frac{50}{9} \approx 5.56\,\mathrm{m}$$



شکل ۶.۱۰۰: ہر کمیت m_k کا ہر محور کے لحاظ سے معیار اثر ہو گا۔



شکل ۶.۱۰۱: دو بُعدی کمیتوں کا جھرمٹ اپنے مرکز کمیت پر متوازن ہو گا۔

□

مستوی پر کمیت کی تقسیم

فرض کریں ایک مستوی پر متناہی تعداد کی کمیتیں پائی جاتی ہیں۔ یوں نقطہ (x_k, y_k) پر کمیت m_k ہو گی (شکل ۶.۱۰۰)۔ اس نظام کی کمیت درج ذیل ہو گی۔

$$M = \sum m_k \qquad \text{نظام کی کمیت}$$

ہر کمیت m_k کا دونوں محور کے لحاظ سے معیار اثر ہو گا۔ محور x کے لحاظ سے اس کا معیار اثر $m_k y_k$، جبکہ محور y کے لحاظ سے اس کا معیار اثر $m_k x_k$ ہو گا۔ دونوں محور کے لحاظ سے پورے نظام کا معیار اثر درج ذیل ہو گا۔

$$M_x = \sum m_k y_k \qquad \text{محور } x \text{ کے لحاظ سے معیار اثر}$$
$$M_y = \sum m_k x_k \qquad \text{محور } y \text{ کے لحاظ سے معیار اثر}$$

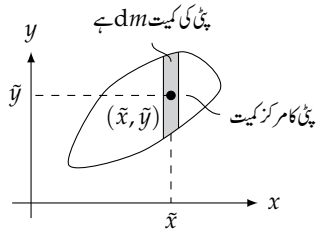
نظام کے مرکز کمیت کا x محدد درج ذیل ہو گا۔

$$\bar{x} = \frac{M_y}{M} = \frac{\sum m_k x_k}{\sum m_k} \tag{۶.۲۲}$$

یک بُعدی صورت کی طرح $\bar{x}$ کی اس قیمت کے لیے نظام لکیر $x = \bar{x}$ پر توازن میں ہو گا (شکل ۶.۱۰۱)۔

نظام کے مرکز کمیت کا y محدد درج ذیل ہو گا۔

$$\bar{y} = \frac{M_x}{M} = \frac{\sum m_k y_k}{\sum m_k} \tag{۶.۲۳}$$



شکل ۶.۱۰۲: چادر کو انتصابی پتلی پٹیوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ نمائندہ پٹی کا کسی ایک انفرادی محور کے لحاظ سے معیار اثر وہی ہو گا جو پٹی کی کمیت $\mathrm{d}m$ کو پٹی کے مرکز کمیت پر منجمد کرنے سے حاصل ہو گا۔

یک بُعدی صورت کی طرح $\bar{y}$ کی اس قیمت کے لیے نظام لکیر $\bar{y} = y$ پر توازن میں ہو گا۔ لکیر $y = \bar{y}$ کے لحاظ سے تمام قوت مروڑ ایک دوسرے کو منسوخ کر کے صفر قوت مروڑ پیدا کرتی ہیں۔ توازن کے اعتبار سے یوں معلوم ہوتا ہے جیسے نظام کی پوری کمیت نقطہ $(\bar{x}, \bar{y})$ میں سموئی ہوئی ہے۔ اس نقطے کو نظام کا **مرکز کمیت**[16] کہتے ہیں۔

پتلی مسطح چادر

کئی مرتبہ ہمیں پتلی مسطح چادر کا مرکز کمیت درکار ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں ہم فرض کرتے ہیں کہ کمیت کی تقسیم استمراری ہے لہٰذا $\bar{x}$ اور $\bar{y}$ کے کلیات میں متناہی مجموعوں کے بجائے تکمل پائے جاتے ہیں۔ آئیں اس پر غور کرتے ہیں۔ فرض کریں مستوی xy میں ایک پتلی چادر واقع ہے۔ چادر کو کسی ایک محور کے متوازی باریک پٹیوں میں تقسیم کریں (شکل ۶.۱۰۲ میں پٹیاں محور y کے متوازی ہیں)۔ کسی ایک نمائندہ پٹی کی کمیت کا مرکز $(\tilde{x}, \tilde{y})$ ہو گا۔ ہم پٹی کی کمیت Δm کو نقطہ $(\tilde{x}, \tilde{y})$ پر منجمد تصور کرتے ہیں۔ یوں محور y کے لحاظ سے پٹی کا معیار اثر $\tilde{x}\Delta m$ ہو گا، جبکہ محور x کے لحاظ سے پٹی کا معیار اثر $\tilde{y}\Delta m$ ہو گا۔ اس طرح مساوات ۶.۲۲ اور مساوات ۶.۲۳ درج ذیل صورت اختیار کرتی ہیں۔

$$\bar{x} = \frac{M_y}{M} = \frac{\sum \tilde{x}\Delta m}{\sum \Delta m}, \quad \bar{y} = \frac{M_x}{M} = \frac{\sum \tilde{y}\Delta m}{\sum \Delta m}$$

یک بُعدی صورت کی طرح یہاں بھی ریمان مجموعے پائے جاتے ہیں، جن کی قیمتیں، پٹی کی چوڑائی کو کم سے کم کرنے سے، قطعی تکملات کی قیمتیں ہوں گی۔ ان تکملات کو علامتی طور پر درج ذیل لکھا جاتا ہے۔

$$\bar{x} = \frac{\int \tilde{x}\,\mathrm{d}m}{\int \mathrm{d}m}, \quad \bar{y} = \frac{\int \tilde{y}\,\mathrm{d}m}{\int \mathrm{d}m}$$

---

[16] centerofmass

مستوی xy میں باریک چادر کے معیار اثر، کمیت اور مرکز کمیت

$$
\begin{aligned}
M_x &= \int \tilde{y}\,\mathrm{d}m && \text{محور } x \text{ کے لحاظ سے معیار اثر}\\
M_y &= \int \tilde{x}\,\mathrm{d}m && \text{محور } y \text{ کے لحاظ سے معیار اثر}\\
M &= \int \mathrm{d}m && \text{کمیت}\\
\bar{x} &= \frac{M_y}{M},\quad \bar{y} = \frac{M_x}{M} && \text{مرکز کمیت}
\end{aligned}
\tag{۶.۲۴}
$$

ان تکملات کے حصول کے لیے ہم چادر کو محددی مستوی میں رکھ کر کسی ایک محور کے متوازی ایک نمائندہ پٹی کا خاکہ بناتے ہیں۔ اس پٹی کی کمیت اور مرکز کمیت کے محدد $(\tilde{x}, \tilde{y})$ کو x اور y کی صورت میں لکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم محددی مستوی میں چادر کے مقام کے اعتبار سے موزوں حدود کے بیچ $\tilde{y}\,\mathrm{d}m$ ، $\tilde{x}\,\mathrm{d}m$ ، اور $\mathrm{d}m$ کے تکملات لیتے ہیں۔

مثال ۶.۲۶ ایک تکونی چادر جس کو شکل ۶.۱۰۳-ا میں دکھایا گیا ہے کی مستقل کثافت $\delta = 3\,\mathrm{g\,cm^{-2}}$ ہے۔ (ا) محور y کے لحاظ سے چادر کا معیار اثر M_y معلوم کریں۔ (ب) چادر کی کمیت M معلوم کریں۔ (ج) چادر کی کمیت کے مرکز کا $\bar{x}$ محدد معلوم کریں۔

حل

پہلی ترکیب: انتصابی پٹیاں (شکل ۶.۱۰۳-ب)

(ا) نمائندہ پٹی کے لیے درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

مرکز کمیت: $(\tilde{x}, \tilde{y}) = (x, y)$ چوڑائی: $\mathrm{d}x$

لمبائی: $2x$ کمیت: $\mathrm{d}m = \delta\,\mathrm{d}A = 3 \cdot 2x\,\mathrm{d}x = 6x\,\mathrm{d}x$

رقبہ: $\mathrm{d}S = 2x\,\mathrm{d}x$ مرکز کمیت کا محور y سے فاصلہ: $\tilde{x} = x$

یوں محور y کے لحاظ سے پٹی کا معیار اثر

$$\tilde{x}\,\mathrm{d}m = x \cdot 6x\,\mathrm{d}x = 6x^2\,\mathrm{d}x$$

ہو گا، لہٰذا پوری چادر کا محور y کے لحاظ سے معیار اثر درج ذیل ہو گا۔

$$M_y = \int \tilde{x}\,\mathrm{d}m = \int_0^1 6x^2\,\mathrm{d}x = 2x^3\Big]_0^1 = 2\,\mathrm{g\,cm}$$

(ب) چادر کی کمیت درج ذیل ہو گی۔

$$M = \int \mathrm{d}m = \int_0^1 6x\,\mathrm{d}x = 3x^2\Big]_0^1 = 3\,\mathrm{g}$$

(ج) چادر کے مرکز کمیت کا x محدد درج ذیل ہو گا۔

$$\bar{x} = \frac{M_y}{M} = \frac{2\,\mathrm{g\,cm}}{3\,\mathrm{g}} = \frac{2}{3}, \mathrm{cm}$$

دوسری ترکیب: افقی پٹیاں (شکل ۶.۱۰۳-ج)
(ا) نمائندہ انتصابی پٹی کے مرکز کمیت کا y محدد y ہو گا:

$$\tilde{y} = y$$

پٹی کے دائیں اور بائیں سروں کے وسط میں x محدد پایا جائے گا:

$$\tilde{x} = \frac{\frac{y}{2} + 1}{2} = \frac{y}{4} + \frac{1}{2} = \frac{y+2}{4}$$

اس کے علاوہ درج ذیل بھی لکھا جا سکتا ہے۔

لمبائی: $1 - \frac{y}{2} = \frac{2-y}{2}$ کمیت: $\mathrm{d}m = \delta\,\mathrm{d}S = 3 \cdot \frac{2-y}{2}\,\mathrm{d}y$

چوڑائی: $\mathrm{d}y$ مرکز کمیت کا محور y سے فاصلہ: $\tilde{x} = \frac{y+2}{4}$

رقبہ: $\mathrm{d}S = \frac{2-y}{2}\,\mathrm{d}y$

یوں محور y کے لحاظ سے پٹی کا معیار اثر

$$\tilde{x}\,\mathrm{d}m = \frac{y+2}{4} \cdot 3 \cdot \frac{2-y}{2}\,\mathrm{d}y = \frac{3}{8}(4 - y^2)\,\mathrm{d}y$$

ہو گا اور محور y کے لحاظ سے چادر کا معیار اثر درج ذیل ہو گا۔

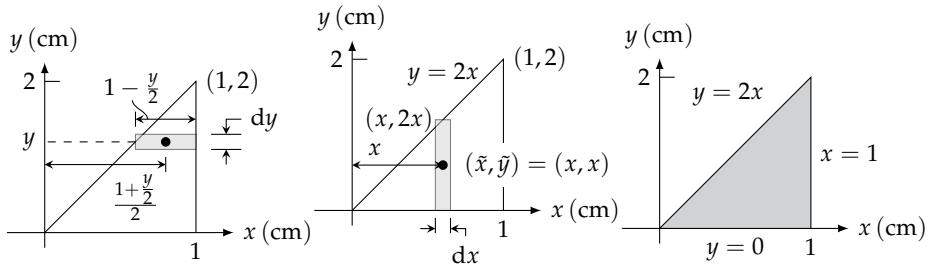
$$M_y = \int \tilde{x}\,\mathrm{d}m = \int_0^2 \frac{3}{8}(4 - y^2)\,\mathrm{d}y = \frac{3}{8}\left[4y - \frac{y^3}{3}\right]_0^2 = \frac{3}{8}\left(\frac{16}{3}\right) = 2\,\mathrm{g\,cm}$$

(ب) چادر کی کمیت درج ذیل ہو گی۔

$$M = \int \mathrm{d}m = \int_0^2 \frac{3}{2}(2 - y)\,\mathrm{d}y = \frac{3}{2}\left[2y - \frac{y^2}{2}\right]_0^2 = \frac{3}{2}(4 - 2) = 3\,\mathrm{g}$$

(ج) چادر کے مرکز کمیت کا x محدد درج ذیل ہو گا۔

$$\bar{x} = \frac{M_y}{M} = \frac{2\,\mathrm{g\,cm}}{3\,\mathrm{g}} = \frac{2}{3}\,\mathrm{cm}$$



(ج) افقی پٹیاں۔ (ب) انتصابی پٹیاں۔ (ا) تکونی چادر۔

شکل ۶.۱۰۳: چادر برائے مثال ۶.۲۶

ہم اسی طرح M_x اور $\bar{y}$ بھی تلاش کر سکتے ہیں۔ □

اگر پتلی چادر میں کمیت کی تقسیم تشاکلی ہو تب کمیت کا مرکز محور تشاکل پر پایا جائے گا۔ اگر تشاکل کے دو محور پائے جاتے ہوں تب مرکز کمیت دونوں محور کے نقطہ تقاطع پر پایا جائے گا۔ یہ دو حقائق عموماً مددگار ثابت ہوتے ہیں۔

مثال ۶.۲۷ مستقل کثافت ایک پتلی چادر، جس کی کثافت مستقل δ ہے، کو بالائی طرف سے قطع مکافی $y = 4 - x^2$ اور زیریں طرف سے محور x گھیرتا ہے (شکل ۶.۱۰۴)۔ اس چادر کا مرکز کمیت تلاش کریں۔

حل

چونکہ چادر کی کثافت مستقل ہے اور کمیت کی تقسیم محور y کے لحاظ سے تشاکلی ہے، لہٰذا مرکز کمیت محور y پر پایا جائے گا۔ یوں $\bar{x} = 0$ ہو گا۔ ہمیں صرف $\bar{y} = \frac{M_x}{M}$ معلوم کرنا ہے۔

افقی پٹیاں لینے سے درج ذیل مشکل تکمل پیدا ہوتا ہے

$$M_x = \int_0^4 2\delta y\sqrt{4-y}\,\mathrm{d}y$$

لہٰذا ہم انتصابی پٹیاں لے کر آگے بڑھتے ہیں۔ نمائندہ انتصابی پٹی کے لیے درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

مرکز کمیت: $(\tilde{x}, \tilde{y}) = \left(x, \frac{4-x^2}{2}\right)$ رقبہ: $\mathrm{d}S = (4-x^2)\,\mathrm{d}x$

لمبائی: $4 - x^2$ کمیت: $\mathrm{d}m = \delta\,\mathrm{d}S = \delta(4-x^2)\,\mathrm{d}x$

چوڑائی: $\mathrm{d}x$ مرکز کمیت کا محور x سے فاصلہ: $\tilde{y} = \frac{4-x^2}{2}$

محور x کے لحاظ سے پٹی کا معیار اثر درج ذیل ہو گا

$$\tilde{y}\,\mathrm{d}m = \frac{4-x^2}{2}\cdot\delta(4-x^2)\,\mathrm{d}x = \frac{\delta}{2}(4-x^2)^2\,\mathrm{d}x$$

لہٰذا محور y کے لحاظ سے چادر کا معیار اثر درج ذیل ہو گا۔

$$M_x = \int \tilde{y}\,\mathrm{d}m = \int_{-2}^{2}\frac{\delta}{2}(4-x^2)\,\mathrm{d}x \tag{۶.۲۵}$$

$$= \frac{\delta}{2}\int_{-2}^{2}(16-8x^2+x^4)\,\mathrm{d}x = \frac{256}{15}\delta \tag{۶.۲۶}$$

چادر کی کمیت درج ذیل ہو گی۔

$$M = \int \mathrm{d}m = \int_{-2}^{2}\delta(4-x^2)\,\mathrm{d}x = \frac{32}{3}\delta \tag{۶.۲۷}$$

یوں درج ذیل ہو گا۔

$$\bar{y} = \frac{M_x}{M} = \frac{\frac{256}{15}\delta}{\frac{32}{3}\delta} = \frac{8}{5}$$

چادر کی کمیت کا مرکز درج ذیل نقطہ ہو گا۔

$$(\bar{x},\bar{y}) = \left(0,\frac{8}{5}\right)$$

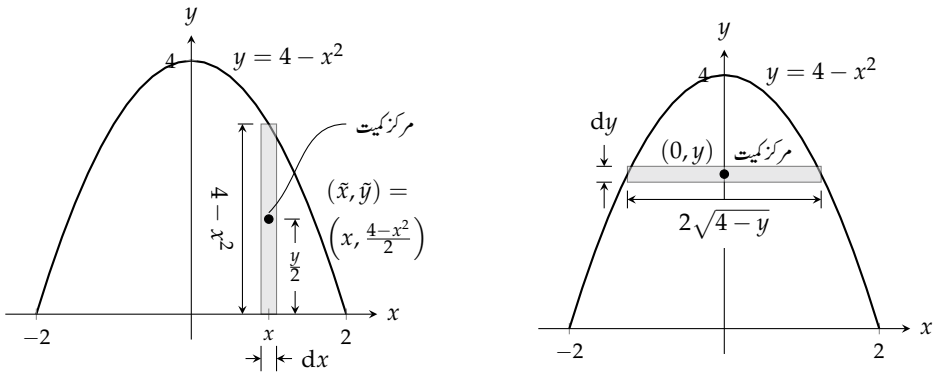
□

مثال ۶.۲۸ متغیر کثافت نقطہ (x,y) پر مثال ۶.۲۷ کی چادر کی کثافت $\delta = 2x^2$ لیتے ہوئے چادر کی کمیت کا مرکز تلاش کریں۔

حل

کمیت اب بھی محور y کے لحاظ سے تشاکلی ہے لہٰذا $\bar{x} = 0$ ہو گا۔ یوں $\delta = 2x^2$ کے لیے مساوات ۶.۲۵ اور مساوات ۶.۲۷ درج ذیل صورت اختیار کریں گے۔

$$M_x = \int \tilde{y}\,\mathrm{d}m = \int_{-2}^{2}\frac{\delta}{2}(4-x^2)^2\,\mathrm{d}x = \int_{-2}^{2}x^2(4-x^2)^2\,\mathrm{d}x$$
$$= \int_{-2}^{2}(16x^2-8x^4+x^6)\,\mathrm{d}x = \frac{2048}{105}$$
$$M = \int \mathrm{d}m = \int_{-2}^{2}\delta(4-x^2)\,\mathrm{d}x = \int_{-2}^{2}2x^2(4-x^2)\,\mathrm{d}x$$
$$= \int_{-2}^{2}(8x^2-2x^4)\,\mathrm{d}x = \frac{256}{15}$$



(ا) افقی پٹیوں سے حاصل تکمل مشکل ثابت ہوتا ہے۔ (ب) انتصابی پٹیاں۔

شکل ۶.۱۰۴: چادر برائے مثال ۶.۲۷

یوں درج ذیل ہو گا۔

$$\bar{y} = \frac{M_x}{M} = \frac{2048}{105} \cdot \frac{15}{256} = \frac{8}{7}$$

چادر کی کمیت کا نیا مرکز درج ذیل ہو گا۔

$$(\bar{x}, \bar{y}) = \left(0, \frac{8}{7}\right)$$

□

مثال ۶.۲۹ ایک تار، جس کی کثافت δ مستقل ہے، سے رداس a کا نصف دائرہ بنایا جاتا ہے۔ اس کی کمیت کا مرکز تلاش کریں۔

حل

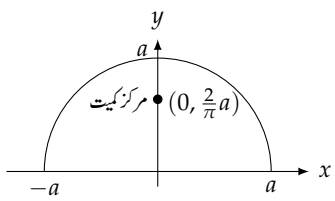
ہم نصف دائرے کو تفاعل $y = \sqrt{a^2 - x^2}$ سے ظاہر کرتے ہیں (شکل ۶.۱۰۵)۔ کمیت کی تقسیم محور y کے لحاظ سے تشاکلی ہے لہٰذا $\bar{x} = 0$ ہو گا۔ ہم تصور میں تار کو چھوٹے قطعات میں تقسیم کر کے $\bar{y}$ تلاش کرتے ہیں۔ نمائندہ قطعہ کے لیے درج ذیل ہو گا۔

لمبائی: $\mathrm{d}s = a\,\mathrm{d}\theta$ مرکز کمیت کا محور x سے فاصلہ: $\tilde{y} = a\sin\theta$

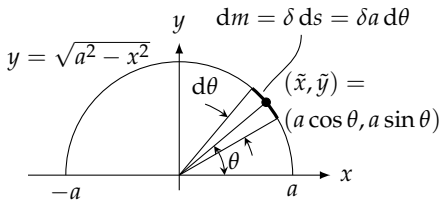
کمیت: $\mathrm{d}m = \delta\,\mathrm{d}s = \delta a\,\mathrm{d}\theta$

یوں درج ذیل ہو گا۔

$$\bar{y} = \frac{\int \tilde{y}\,\mathrm{d}m}{\int \mathrm{d}m} = \frac{\int_0^\pi a\sin\theta \cdot \delta a\,\mathrm{d}\theta}{\int_0^\pi \delta a\,\mathrm{d}\theta} = \frac{\delta a^2[-\cos\theta]_0^\pi}{\delta a\pi} = \frac{2}{\pi}a$$



(ب) مرکز کمیت تار پر نہیں پایا جاتا۔



(ا) مرکز کمیت کے حصول میں مستعمل متغیرات۔

شکل ۶.۱۰۵: نصف دائری تار (مثال ۶.۲۹)

مرکز کمیت $(0, 2a/\pi)$ ہوگا، جو مبدا سے تقریباً $\frac{2}{3}$ اوپر ہے۔ □

وسطانی مرکز

مستقل کثافت کی صورت میں $\bar{x}$ اور $\bar{y}$ کے کلیات میں نسب نما اور شمار کنندہ میں پائے جانے والے δ ایک دوسرے کو منسوخ کرتے ہیں۔ یوں $\bar{x}$ اور $\bar{y}$ کے نقطہ نظر سے δ کو شروع سے اکائی (1) تصور کیا جا سکتا ہے۔ مستقل کثافت کی صورت میں کسی چیز کی کمیت کا مرکز اس چیز کی شکل و صورت پر منحصر ہو گا نہ کہ اس مادّے پر جس سے یہ چیز بنی ہو۔ ایسی صورت میں مرکز کمیت کو عموماً **وسطانی مرکز**[۱۷] کہتے ہیں۔ یوں اگر آپ سے کہا جائے کہ تکون، مخروط، یا کرہ کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔ آپ $\delta = 1$ لے کر معیار اثر کو کمیت سے تقسیم کر کے $\bar{x}$ اور $\bar{y}$ معلوم کریں۔

سوالات

پتلی سلاخ

سوال ۱ ایک بچہ، جس کی کمیت 40 kg ہے، اور دوسرا بچہ، جس کی کمیت 50 kg ہے، ہنڈولا پر جھول رہے ہیں۔ اگر 40 kg بچہ چول سے 2 m فاصلے پر ہو، تب ہنڈولا کو متوازن رکھنے کی خاطر دوسرا بچہ چول سے دوسری جانب کتنے فاصلے پر ہو گا؟

سوال ۲ ایک شہتیر کے سروں کو دو ترازوؤں پر رکھا جاتا ہے جو 100 kg اور 20 kg کی پیمائش دیتی ہیں۔ شہتیر کی کمیت کا مرکز کہاں ہو گا؟

سوال ۳ لوہے کی ایک پتلی سلاخ کو وسط سے $90°$ زاویہ پر موڑ کر ڈھانچہ بنایا جاتا ہے (شکل ۶.۱۰۶)۔ ڈھانچے کی کمیت کا مرکز تلاش کریں۔ (اشارہ۔ انفرادی بازوؤں کے مراکز کمیت کہاں ہوں گے؟)

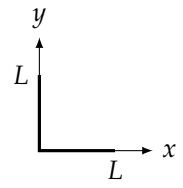
سوال ۴ لوہے کی ایک پتلی سلاخ کو $90°$ پر موڑ کر ڈھانچہ بنایا جاتا ہے، جہاں ایک بازو کی لمبائی دوسرے بازو کی لمبائی سے دگنی ہے (شکل ۶.۱۰۷)۔ ڈھانچے کی کمیت کا مرکز تلاش کریں۔ (اشارہ۔ انفرادی بازوؤں کی کمیت کے مراکز کہاں ہوں گے؟)

سوال ۵ تا سوال ۱۲ میں محور x کے مختلف وقفوں پر واقع پتلی سلاخوں کے کثافتی تفاعل دیے گئے ہیں۔ مساوات ۶.۲۱ استعمال کرتے ہوئے مبدا کے لحاظ سے سلاخ کا معیار اثر، کمیت، اور مرکز کمیت تلاش کریں۔

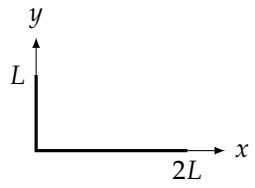
سوال ۵ $\delta(x) = 4, \quad 0 \le x \le 2$

---

[۱۷] centroid



شکل ۶.۱۰۶: لوہے کا ڈھانچہ برائے سوال ۳



شکل ۶.۱۰۷: ڈھانچہ برائے سوال ۴

سوال ۶ $\delta(x) = 4, \quad 1 \le x \le 3$

سوال ۷ $\delta(x) = 1 + \frac{x}{3}, \quad 0 \le x \le 3$

سوال ۸ $\delta(x) = 2 - \frac{x}{4}, \quad 0 \le x \le 4$

سوال ۹ $\delta(x) = 1 + \frac{1}{\sqrt{x}}, \quad 1 \le x \le 4$

سوال ۱۰ $\delta(x) = 3(x^{-3/2} + x^{-5/2}), \quad 0.25 \le x \le 1$

سوال ۱۱
$$\delta(x) = \begin{cases} 2 - x, & 0 \le x \le 1 \\ x, & 1 \le x \le 2 \end{cases}$$

سوال ۱۲
$$\delta(x) = \begin{cases} x + 1, & 0 \le x \le 1 \\ 2, & 1 \le x \le 2 \end{cases}$$

مستقل کثافت والے پتلی چادریں

سوال ۱۳ تا سوال ۲۴ میں وہ خطہ دیا گیا ہے جہاں مستقل کثافت δ کی پتلی چادر واقع ہے۔ چادر کی کمیت کا مرکز تلاش کریں۔

سوال ۱۳ قطع مکافی $y = x^2$ اور لکیر $y = 4$ میں محیط خطہ۔

سوال ۱۴ قطع مکافی $y = 25 - x^2$ اور محور x میں محیط خطہ۔

سوال ۱۵ قطع مکافی $y = x - x^2$ اور لکیر $y = -x$ میں محیط خطہ۔

سوال ۱۶ قطع مکافی $y = x^2 - 3$ اور $y = -2x^2$ میں محیط خطہ۔

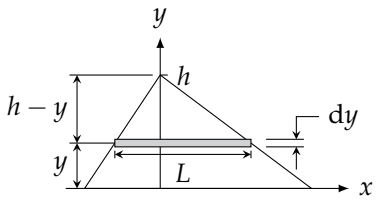
سوال ۱۷ محور y اور قطع مکافی $x = y - y^3, 0 \le y \le 1$ کے بیچ خطہ۔

سوال ۱۸ قطع مکافی $x = y^2 - y$ اور لکیر $y = x$ میں محیط خطہ۔

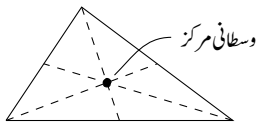
سوال ۱۹ محور x اور منحنی $y = \cos x, -\frac{\pi}{2} \le x \le \frac{\pi}{2}$ کے بیچ خطہ۔

سوال ۲۰ محور x اور منحنی $y = \sec^2 x, -\frac{\pi}{4} \le x \le \frac{\pi}{4}$ کے بیچ خطہ۔

سوال ۲۱ قطع مکافی $y = 2x^2 - 4x$ اور $y = 2x - x^2$ میں محیط خطہ۔



(ب) مرکز کمیت معلوم کرنے میں مستعمل متغیرات۔



(ا) تکون کا وسطانی مرکز۔

شکل ۶.۱۰۸: تکون برائے سوال ۲۹

سوال ۲۲ (ا) ربع اول میں دائرہ $x^2 + y^2 = 9$ کے اندر خطہ۔ (ب) محور x اور نصف دائرہ $y = \sqrt{9 - x^2}$ کے بیچ خطہ۔ جزو-ا کے نتیجہ کے ساتھ جواب کا موازنہ کریں۔

سوال ۲۳ (ا) ربع اول میں لکیر $x = 3$، لکیر $y = 3$، اور دائرہ $x^2 + y^2 = 9$ کے بیچ تکونی خطہ۔ (اشارہ۔ رقبے کو ہندسہ کی مدد سے حاصل کریں۔)

سوال ۲۴ وہ خطہ جس کی بالائی سرحد $y = \frac{1}{x^3}$، زیریں سرحد $y = -\frac{1}{x^3}$، بائیں سرحد $x = 1$، اور دائیں سرحد $x = a > 1$ ہیں۔ اس کے علاوہ $\bar{x}$ $\lim_{a \to \infty}$ بھی معلوم کریں۔

متغیر کثافت کی پتلی چادریں

سوال ۲۵ محور x اور منحنی $y = \frac{2}{x^2}$, $1 \le x \le 2$ کے بیچ چادر، جس کی نقطہ (x, y) پر کثافت $\delta(x) = x^2$ ہے، کا مرکز کمیت تلاش کریں۔

سوال ۲۶ لکیر $y = x$ سے نیچے اور قطع مکافی $y = x^2$ سے اوپر پتلی چادر، جس کی نقطہ (x, y) پر کثافت $\delta(x) = 12x$ ہے، کا مرکز کمیت تلاش کریں۔

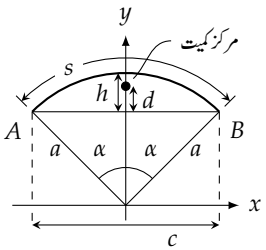
سوال ۲۷ لکیر $x = 1$، لکیر $x = 4$، اور منحنی $y = \mp\frac{4}{\sqrt{x}}$ کے بیچ چادر کو محور y کے گرد گھما کر ٹھوس جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ (ا) اس ٹھوس جسم کا حجم تلاش کریں۔ (ب) اگر نقطہ (x, y) پر چادر کی کثافت $\delta(x) = \frac{1}{x}$ ہو، تب چادر کی کمیت کتنی ہو گی؟ (ج) چادر کا خاکہ بنا کر اس پر چادر کی کمیت کا مرکز دکھائیں۔

سوال ۲۸ منحنی $y = \frac{2}{x}$ اور محور x پر $x = 1$ تا $x = 4$ کے بیچ چادر کو محور x کے گرد گھما کر ٹھوس جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ (ا) اس ٹھوس جسم کا حجم تلاش کریں۔ (ب) اگر نقطہ (x, y) پر چادر کی کثافت $\delta(x) = \sqrt{x}$ ہو، تب چادر کی کمیت کتنی ہو گی؟ (ج) چادر کا خاکہ بنا کر اس پر چادر کی کمیت کا مرکز دکھائیں۔

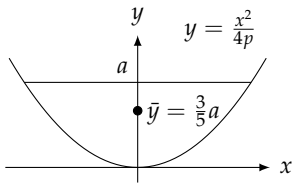
تکون کے وسطانی مراکز

سوال ۲۹ تکون کے تین وسطانیوں کا نقطہ تقاطع تکون کا وسطانی مرکز ہو گا۔

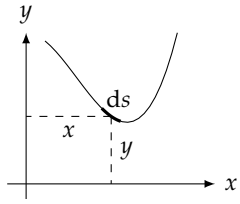
تکون کے راس سے، راس کے مخالف ضلع کے وسط تک، قطعہ کو وسطانیہ کہتے ہیں۔ آپ کو یاد ہو گا کہ ضلع سے $\frac{1}{3}$ فاصلے پر وسطانیے ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں (شکل ۶.۱۰۸)۔ دکھائیں کہ تکون کا وسطانی مرکز بھی اسی نقطہ پر واقع ہے۔ ایسا کرنے کی خاطر درج ذیل اقدامات کریں۔



شکل ۶.۱۱۱: برائے سوال ۴۱



شکل ۶.۱۱۰: برائے سوال ۴۰



شکل ۶.۱۰۹: برائے سوال ۳۹

ا. تکون کے کسی ایک ضلع کو محور x پر رکھ کر اس میں نمائندہ افقی پٹی L لیں۔ کمیت $\mathrm{d}m$ کو L اور $\mathrm{d}y$ کی صورت میں لکھیں۔

ب. تناسب مثلثات کی مدد سے $L = \frac{b}{h}(h-y)$ لکھ کر $\mathrm{d}m$ کے کلیہ میں ڈالیں۔

ج. دکھائیں کہ $\bar{y} = \frac{h}{3}$ ہو گا۔

د. اسی دلیل کو باقی دو وسطانیوں پر بھی لاگو کریں۔

سوال ۳۰ تا سوال ۳۴ میں مثلث کے راس دیے گئے ہیں۔ سوال ۲۹ کا نتیجہ استعمال کر کر مثلث کا وسطانی مرکز دریافت کریں۔

سوال ۳۰ $(-1,0),\ (1,0),\ (0,3)$

سوال ۳۱ $(0,0),\ (1,0),\ (0,1)$

سوال ۳۲ $(0,0),\ (a,0),\ (0,a)$

سوال ۳۳ $(0,0),\ (a,0),\ (0,b)$

سوال ۳۴ $(0,0),\ (a,0),\ (\frac{a}{2},b)$

پتلا تار

سوال ۳۵ مستقل کثافت کا تار منحنی $y = \sqrt{x}$ پر $x = 0$ سے $x = 2$ تک واقع ہے۔ محور x کے لحاظ سے اس تار کا معیار اثر تلاش کریں۔

سوال ۳۶ مستقل کثافت کا تار منحنی $y = x^3$ پر $x = 0$ سے $x = 1$ تک واقع ہے۔ محور x کے لحاظ سے اس تار کا معیار اثر تلاش کریں۔

سوال ۳۷ کثافت کو $\delta = k\sin\theta$ لیتے ہوئے، جہاں k مستقل ہے، مثال ۶.۲۹ کو دوبارہ حل کریں۔

سوال ۳۸ کثافت کو $\delta = 1 + k|\cos\theta|$ لیتے ہوئے، جہاں k مستقل ہے، مثال ۶.۲۹ کو دوبارہ حل کریں۔

کلیات انجینئری

سوال ۳۹ تا سوال ۴۲ میں دیے گئے فقروں اور کلیات کی تصدیق کریں۔

سوال ۳۹ قابل تفرق مسطح منحنی کے وسطانی مراکز کے محدد درج ذیل ہوں گے (شکل ۶.۱۰۹)۔

$$\bar{x} = \frac{\int x\,\mathrm{ds}}{\text{لمبائی}}, \quad \bar{y} = \frac{\int y\,\mathrm{ds}}{\text{لمبائی}}$$

سوال ۴۰ قوس $y = \frac{x^2}{4p}$ میں $p > 0$ کی قیمت جو بھی ہو، شکل ۶.۱۱۰ میں دکھائے گئے قطع مکافی خطہ کے وسطانی مرکز کا y محدد $\bar{y} = \frac{3}{5}a$ ہو گا۔

سوال ۴۱ مستقل کثافت کے باریک تار سے، محور y کے لحاظ سے تشاکلی، دائری قوس بنائی جاتی ہے، جس کا مرکز مبدا پر ہے (شکل ۶.۱۱۱)۔ اس کے وسطانی مرکز کا y محدد $\bar{y} = \frac{a\sin\alpha}{\alpha} = \frac{ac}{s}$ ہو گا۔

سوال ۴۲ گزشتہ سوال کو جاری رکھا گیا ہے

دکھائیں کہ جب α کی قیمت کم ہو تب وسطانی مرکز سے قطعہ AB تک فاصلہ d تقریباً $\frac{2h}{3}$ ہو گا۔ ایسا درج ذیل اقدامات سے ہو گا۔

ا. ا. درج ذیل دکھائیں۔

$$\frac{d}{h} = \frac{\sin\alpha - \alpha\cos\alpha}{\alpha - \alpha\cos\alpha} \tag{۶.۲۸}$$

۲. درج ذیل تفاعل کو

$$f(\alpha) = \frac{\sin\alpha - \alpha\cos\alpha}{\alpha - \alpha\cos\alpha}$$

کمپیوٹر پر ترسیم کر کے بڑا کر کے دکھائیں کہ $\lim_{\alpha\to 0^+} f(\alpha) \approx \frac{2}{3}$ ہو گا۔ (حصہ ۶.۷ میں سوال ۴۷ میں آپ اس کی تصدیق کر پائیں گے۔)

ب. آپ $\alpha = 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1$ لے کر مساوات ۶.۲۸ کا دایاں ہاتھ حل کر کے دیکھیں کہ 45° سے بڑے زاویوں کے لیے بھی خلل (یعنی d اور $\frac{2}{3}$ میں فرق) بہت کم ہے۔

۶.۸ کام

روزمرہ زندگی میں کام سے مراد وہ عمل ہے جو جسمانی یا ذہنی قوت سے سرانجام دیا جائے۔ سائنس میں کام کی تعریف اس سے مختلف ہے۔ اس حصہ میں کام کی سائنسی تعریف پیش کی جائے گی اور کام کی قیمت کا حصول سکھایا جائے گا۔

مستقل قوت اور کام

جب کوئی جسم، جس پر مستقل قوت F عمل کرتی ہو، قوت کی سمت میں سیدھی لکیر پر فاصلہ d طے کرے، تب ہم (سائنسی طور پر) کہتے ہیں کہ قوت F اس جسم پر (ذیل) کام W کرتی ہے۔

$$W = Fd \tag{۶.۲۹}$$

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سائنس میں لفظ "کام" کا معنی روزمرہ زندگی میں استعمال معنی سے مختلف ہے۔ اگر آپ کسی گاڑی کو سڑک پر دھکا لگا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کریں تب آپ کی روزمرہ خیال کے مطابق آپ نے کام کیا اور مساوات ۶.۲۹ کے تحت بھی آپ نے کام کیا۔ اس کے برعکس، اگر آپ پورا دن گاڑی کو دھکا لگاتے رہیں لیکن گاڑی اپنی جگہ سے حرکت نہ کرے، تب اگرچہ آپ کا خیال ہو گا کہ آپ نے بہت کام کیا لیکن مساوات ۶.۲۹ کے تحت آپ نے کوئی کام نہیں کیا۔

مساوات ۶.۲۹ سے واضح ہے کہ قوت کی اکائی کو فاصلے کی اکائی سے ضرب دینے سے کام کی اکائی حاصل ہو گی۔ بین الاقوامی نظام اکائی میں قوت کی اکائی نیوٹن N اور فاصلے کی اکائی میٹر m ہے، لہٰذا اس نظام میں کام کی اکائی نیوٹن میٹر N · m ہو گی، جس کو خصوصی نام **جاول**[۱۸] دیا گیا ہے اور جس کو J سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

مثال ۶.۳۰ فرض کریں آپ 80 kg کمیت کو 30 cm بلندی تک اٹھاتے ہیں۔ ایسا کرتے ہوئے آپ درج ذیل کام کرتے ہیں۔

$$W = Fd = (80)(9.8)(0.3) = 235.2\,\text{J}$$

□

متغیر قوت اور کام

اگر آپ پانی کی ایسی بالٹی اٹھائیں جس سے پانی ٹپکتا ہو، تب لاگو قوت کی قیمت بلندی کے ساتھ تبدیل ہو گی۔ ایسی صورت میں قوت کا کلیہ $W = Fd$ تبدیل کرتے ہوئے تکمل کا استعمال ضروری ہو گا جو قوت کی تبدیلی کا حساب رکھ سکے۔

فرض کریں کہ محور x سے اس لکیر کو ظاہر کرنا ممکن ہے جس پر قوت عمل کرتی ہے اور قوت کی مقدار F کو فاصلہ x کا استمراری تفاعل تصور کیا جا سکتا ہے۔ ہم وقفہ $x = a$ تا $x = b$ پر قوت کا کام معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ ہم وقفہ $[a, b]$ کی خانہ بندی کرتے ہوئے ہر ذیلی وقفہ $[x_{k-1}, x_k]$ میں کوئی نقطہ c_k منتخب کرتے ہیں۔ اگر ذیلی وقفہ چھوٹا ہو، تب x_{k-1} سے x_k تک کے فاصلے میں استمراری قوت F کی تبدیلی (استمراری ہونے کی وجہ سے) بہت کم ہو گی، جسے رد کیا جا سکتا ہے۔ یوں x_{k-1} سے x_k تک حرکت کے دوران کام کی قیمت تخمیناً $F(c_k)\Delta x_k$ ہو گی۔ یوں درج ذیل ریمان مجموعہ $x = a$ سے $x = b$ تک قوت F کا کام دے گا۔

$$\sum_{k=1}^{n} F(c_k)\Delta x_k \tag{۶.۳۰}$$

ہم توقع کرتے ہیں کہ جیسے جیسے خانہ بندی کا معیار صفر کے قریب تر پہنچتا ہو، ویسے ویسے یہ تخمین بہتر سے بہتر ہو گا، لہٰذا ہم $x = a$ سے $x = b$ تک F کے تکمل کو a سے b تک قوت F کے کام کی تعریف لیتے ہیں۔

---

[۱۸] joule

تعریف: محور x پر $x=a$ سے $x=b$ تک لاگو متغیر قوت $F(x)$ درج ذیل **کام** کرتی ہے۔

$$W=\int_a^b F(x)\,\mathrm{d}x \tag{۶.۳۱}$$

□

کام کی اکائی **جاول** J ہے۔

مثال ۶.۳۱ قوت $F(x)=\frac{1}{x^2}\,\mathrm{N}$ محور x پر $x=1\,\mathrm{m}$ تا $x=10\,\mathrm{m}$ عمل کرتی ہے۔ یہ قوت درج ذیل کام کرتی ہے۔

$$W=\int_1^{10}\frac{1}{x^2}\,\mathrm{d}x=-\frac{1}{x}\Big]_1^{10}=-\frac{1}{10}+1=0.9\,\mathrm{J}$$

□

مثال ۶.۳۲ گاؤں میں کنویں سے پانی نکالنے کے لیے بوکا استعمال کیا جاتا ہے۔ کنویں کی گہرائی $20\,\mathrm{m}$، خالی بوکے کی کمیت $2\,\mathrm{kg}$، اور رسّی کی کمیت $0.1\,\mathrm{kg\,m^{-1}}$ ہے۔ بوکے میں ابتدائی طور پر $10\,\mathrm{L}$ پانی ہوتا ہے۔ چونکہ بوکے سے پانی رستا ہے، لہٰذا جتنی دیر میں بوکے کو نیچے سے اوپر کھینچا جاتا ہے اتنی دیر میں بوکا خالی ہو جاتا ہے۔ بوکا سے پانی کے اخراج کو مستقل تصور کریں۔ درج ذیل کام معلوم کریں۔

ا. صرف پانی بلند کرنے کا کام۔

ب. پانی اور بوکا بلند کرنے کا کام۔

ج. پانی، بوکا، اور رسّی بلند کرنا کا کام۔

حل

ا. صرف پانی: پانی اٹھانے کے لیے درکار قوت پانی کے وزن کے برابر ہو گی، جو ابتدا میں $(10)(9.8)=98\,\mathrm{N}$ اور آخر میں صفر ہے۔ یوں مبدا کو کنویں کی تہہ میں رکھتے ہوئے قوت کو

$$F(x)=\underbrace{98}_{\text{ابتدائی وزن}}\underbrace{\left(\frac{20-x}{20}\right)}_{\text{اونچائی }x\text{ پر باقی تناسب}}=98\left(1-\frac{x}{20}\right)=98-4.9x\,\mathrm{N}$$

لکھا جا سکتا ہے لہٰذا کام درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned}W&=\int_a^b F(x)\,\mathrm{d}x\\&=\int_0^{20}(98-4.9x)\,\mathrm{d}x=\Big[98x-\frac{4.9x^2}{2}\Big]_0^{20}=1960-980=980\,\mathrm{J}\end{aligned}$$

ب. صرف بوکا: صرف بوکا اٹھانے کے لیے درکار کام مساوات ۶.۲۹ کے تحت $392\,\mathrm{J} = (20)(9.8)(2)$ ہو گا۔ یوں پانی اور بوکا دونوں اٹھانے کے لیے درکار کام درج ذیل ہو گا۔

$$W = 980 + 392 = 1372\,\mathrm{J}$$

ج. پانی، بوکا، اور رسّی: مبدا سے x بلندی پر پانی، بوکا، اور رسّی کی کمیت کو $g = 9.8\,\mathrm{m\,s^{-2}}$ سے ضرب دینے سے درج ذیل درکار قوت حاصل ہوتی ہے۔

$$F(x) = \underbrace{(98 - 4.9x)}_{\text{پانی کا متغیر وزن}} + \underbrace{(19.6)}_{\text{بوکا کا مستقل وزن}} + \underbrace{(0.1)(9.8)(20 - x)}_{\text{رسّی کا متغیر وزن}}$$

صرف رسّی کو اوپر کھینچنے کا کام درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned} W &= \int_0^{20} (0.1)(9.8)(20 - x)\,\mathrm{d}x = \int_0^{20} (19.6 - 0.98x)\,\mathrm{d}x \\ &= \left[19.6x - \frac{0.98x^2}{2}\right]_0^{20} = 392 - 196 = 196\,\mathrm{J} \end{aligned}$$

یوں پانی، بوکا، اور رسّی تینوں کو کھینچنے کے لیے درکار کام درج ذیل ہو گا۔

$$W = 980 + 392 + 196 = 1568\,\mathrm{J}$$

□

قانون ہک برائے اسپرنگ

قانون ہک[19] کے تحت کسی بھی اسپرنگ کی قدرتی لمبائی کو تان کر یا دبا کر x اکائیاں تبدیل کرنے کے لیے درکار قوت F لمبائی x کے راست متناسب ہو گی۔

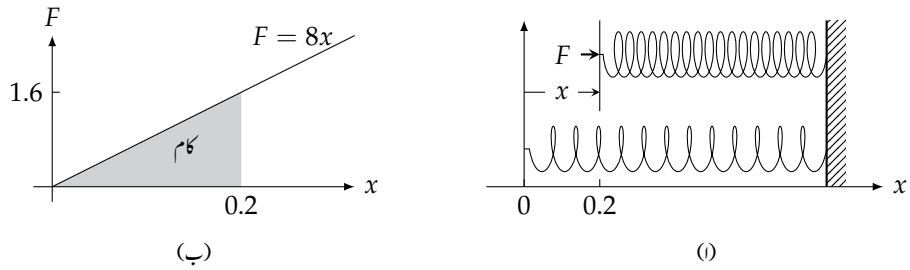
$$F = kx \qquad \text{قانون ہک} \tag{۶.۳۲}$$

مستقلہ اسپرنگ k جو اسپرنگ کی خاصیت ہے کو **مقیاس لچک**[20] کہتے ہیں۔ مقیاس لچک کو قوت فی اکائی لمبائی میں ناپا جاتا ہے۔ بشرطیکہ لاگو قوت اسپرنگ کے دھاتی تار کو بگاڑ نہ دے قانون ہک (مساوات ۶.۳۲) بہترین نتائج دیتا ہے۔ اس حصہ میں ہم فرض کرتے ہیں کہ لاگو قوت اسپرنگ کو خراب نہیں کرتی۔

مثال ۶.۳۳ ایک اسپرنگ، جس کا مقیاس لچک $k = 8\,\mathrm{N\,m^{-1}}$ ہے، کی لمبائی $1\,\mathrm{m}$ سے تبدیل کر کے $0.8\,\mathrm{m}$ کی جاتی ہے۔ درکار کام تلاش کریں۔

---

[19] Hooke'slaw
[20] springconstant



شکل ۶.۱۱۲: اسپرنگ کی لمبائی میں تبدیلی اور قوت کے درمیان راست تناسب ہے۔

حل

ہم اسپرنگ کو محور x پر پڑا ہوا تصور کرتے ہیں (شکل ۶.۱۱۲)۔ اسپرنگ کا ایک سر مبدا پر ہے، جبکہ اس کا دوسرا سر $x = 1$ پر باندھا گیا ہے۔ یوں ہم قوت کو $F = 8x$ لکھ سکتے ہیں، جہاں x کی قیمت 0 تا 0.2 m ہو گی۔ درکار کام درج ذیل ہو گا۔

$$W = \int_0^{0.2} 8x \, dx = \left[\frac{8x^2}{2}\right]_0^{0.2} = 0.16 \, \text{J}$$

□

مثال ۶.۳۴ ایک اسپرنگ، جس کی قدرتی لمبائی 1 m ہے، کو 24 N قوت سے تان کر اس کی لمبائی 1.8 m کی جاتی ہے۔

ا. مقیاس لچک k تلاش کریں۔

ب. اسپرنگ کی لمبائی کو قدرتی لمبائی سے 2 m بڑھانے کے لیے درکار کام تلاش کریں۔

ج. اسپرنگ کی لمبائی میں 45 N کی قوت کتنی تبدیلی پیدا کرے گی؟

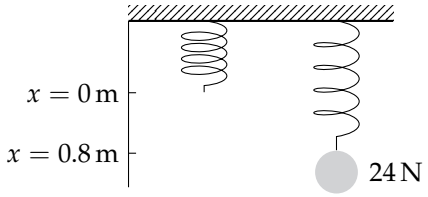
حل

ا. مقیاس لچک: قیاس لچک کو مساوات ۶.۳۲ سے حاصل کرتے ہیں۔ اسپرنگ کی لمبائی میں تبدیلی 0.8 m ہے۔

$$24 = k(0.8) \quad \Longrightarrow \quad k = \frac{24}{0.8} = 30 \, \text{N m}^{-1}$$

ب. کام: ہم اسپرنگ کو چھت سے یوں آویزاں تصور کرتے ہیں کہ اس کا آزاد سر $x = 0$ پر ہو (۶.۱۱۳)۔ اسپرنگ کی لمبائی کو اس کی قدرتی لمبائی سے x میٹر زیادہ کرنے کے لیے درکار قوت $F = kx$ ہو گی، جو اسپرنگ کو نیچے رخ کھینچے گی۔ یوں $x = 0$ سے $x = 2 \, \text{m}$ تک کھینچنے کے لیے کام درج ذیل ہو گا۔

$$W = \int_0^2 30x \, dx = \left.\frac{30x^2}{2}\right]_0^2 = 60 \, \text{J}$$



شکل ۶.۱۱۳: قوت نے اسپرنگ کی لمبائی کو بڑھایا ہے۔

ج. لمبائی میں تبدیلی: ہم مساوات $F = 30x$ میں $F = 45$ ڈال کر x تلاش کرتے ہیں۔

$$45 = 30x \quad \Longrightarrow \quad x = \frac{45}{30} = 1.5\,\text{m}$$

یوں اسپرنگ کی کل لمبائی $1 + 1.5 = 2.5\,\text{m}$ ہو گی۔

□

پانی کی نکاسی

کسی برتن یا حوض سے پانی کی نکاسی کے لیے کتنا کام درکار ہو گا؟ ہم پانی کو افقی تہوں میں تقسیم کرتے ہوئے ایک ایک تہہ کو برتن سے باہر نکالتے ہیں۔ یوں، اگر تہہ کی موٹائی $\mathrm{d}y$ اور اس کا سطحی رقبہ S ہو، تب اس کی کمیت $\rho S\,\mathrm{d}y$ اور وزن $\rho Sg\,\mathrm{d}y$ ہو گا، جہاں پانی کی کثافت کو ρ اور کشش ثقل کو g سے ظاہر کیا گیا ہے۔ اس تہہ کو بلندی h تک منتقل کرنے کے لیے $\mathrm{d}W = Fh = \rho Sgh\,\mathrm{d}y$ کام درکار ہو گا۔ یوں تمام تہوں کو نکالنے کے لیے درکار کام جاننے کے لیے تکمل حل کرنا ہو گا۔ اگلی مثال میں ایک ٹھوس مثال پیش کی گئی ہے۔

مثال ۶.۳۵ پانی سے بھرے ہوئے ایک بیلنی حوض کا رداس $5\,\text{m}$ اور قد $h = 10\,\text{m}$ ہے۔ پانی کو $14\,\text{m}$ بلندی تک منتقل کرنے کے لیے کتنا کام کرنا ہو گا؟

حل

ہم حوض کو کارتیسی محدد پر تصور کرتے ہوئے وقفہ $[0, 10]$ کی خانہ بندی کر کے پانی کو تہہ در تہہ تقسیم کرتے ہیں (شکل ۶.۱۱۴)۔ سطح y اور سطح $y + \mathrm{d}y$ کے بیچ پانی کا حجم

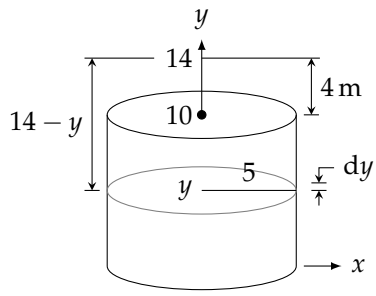
$$\Delta H = \pi(\text{رداس})^2(\text{موٹائی}) = \pi(5)^2\Delta y = 25\pi\Delta y\,\text{m}^3$$

اور کمیت

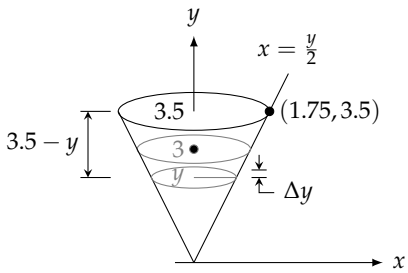
$$\mathrm{d}M = (\rho)(\Delta H) = (1000)(25\pi\Delta y) = 25\,000\pi\Delta y\,\text{kg}$$

ہو گی، جہاں پانی کی کثافت $\rho = 1000\,\text{kg}\,\text{m}^{-3}$ ہے۔ اس تہہ پر کشش ثقل کی وجہ سے نیچے رخ قوت عمل کرے گی، لہٰذا اس تہہ کو اٹھانے کی خاطر تہہ کے وزن کے برابر (درج ذیل) قوت F درکار ہو گی۔

$$F = (g)(\mathrm{d}M) = (9.8)(25\,000\pi\Delta y) = 245\,000\pi\Delta y\,\text{N}$$



شکل ۶.۱۱۴: بیلنی حوض (مثال ۶.۳۵)



شکل ۶.۱۱۵: زیتون تیل کا مخروط حوض (مثال ۶.۳۶)

یوں اس تہہ کو y بلندی سے $14\,\mathrm{m}$ بلندی تک اٹھانے کے لیے درج ذیل کام کرنا ہوگا۔

$$\mathrm{d}W = (\text{قوت})(\text{فاصلہ}) = (245\,000\pi)(14 - y)\Delta y\,\mathrm{J}$$

تمام پانی کو اس بلندی تک اٹھانے کے لیے تخمیناً

$$W \approx \sum_0^{10} \Delta W = \sum_0^{10} \Delta y\,\mathrm{J}$$

کام کرنا ہوگا، جو وقفہ $0 \leq y \leq 10$ پر تفاعل $245\,000\pi(14 - y)$ کا ریمان مجموعہ ہے۔ حوض خالی کرنے کے لیے درکار کام $\|P\| \to 0$ کی صورت میں اس ریمان مجموعے کی حد ہوگی۔

$$W = \int_0^{10} 245\,000\pi(14 - y)\,\mathrm{d}y = 245\,000\pi \int_0^{10} (14 - y)\,\mathrm{d}y$$
$$= 245\,000\pi\left[14y - \frac{y^2}{2}\right]_0^{10} = 245\,000\pi[90] \approx 69.3 \times 10^6\,\mathrm{J}$$

ایک کلوواٹ طاقت کے بجلی کا پمپ ایک سیکنڈ میں $1000\,\mathrm{J}$ کام کرتا ہے۔ اس پمپ کو یہ حوض خالی کرنے کے لیے تقریباً 19 گھنٹے اور 15 منٹ کا وقت درکار ہوگا۔ □

مثال ۶.۳۶ ایک مخروط حوض، جس کو شکل ۶.۱۱۵ میں دکھایا گیا ہے، کنارے سے $0.5\,\mathrm{m}$ نیچے تک زیتون کے تیل سے بھرا ہوا ہے۔ زیتون کے تیل کی کثافت $\rho = 930\,\mathrm{kg\,m^{-3}}$ ہے۔ تیل کو حوض کے کنارے تک پمپ کرنے کے لیے کتنا کام درکار ہوگا؟

حل

ہم وقفہ $[0, 3]$ کی خانہ بندی کرتے ہوئے، خانہ بندی کے نقطوں پر افقی سطحیں تصور کرتے ہوئے، تیل کو باریک تہوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ سطح y اور سطح $y + \Delta y$ کے بیچ تہہ کا حجم درج ذیل ہوگا۔

$$\Delta H = \pi(\text{رداس})^2(\text{موٹائی}) = \pi\left(\frac{y}{2}\right)^2 \Delta y = \frac{\pi}{4} y^2 \Delta y\,\mathrm{m}^3$$

اس تہہ کو اٹھانے کے لیے اس تہہ کے وزن کے برابر قوت $F(y)$ درکار ہو گی۔

$$F(y) = \rho g \Delta H = (930)(9.8)\left(\frac{\pi}{4} y^2 \Delta y\right) = \frac{9114\pi}{4} y^2 \Delta y \,\mathrm{N}$$

حوض کے کنارے سے اس تہہ تک کا فاصلہ $3.5 - y$ ہے، لہٰذا اس تہہ کو حوض کے کنارے تک اٹھانے کے لیے درج ذیل کام درکار ہو گا۔

$$\Delta W = \frac{9114\pi}{4}(3.5 - y) y^2 \Delta y \,\mathrm{J}$$

$y = 0$ سے $y = 3$ تک تمام تہوں کو حوض کے کنارے تک اٹھانے کے لیے تخمیناً

$$W \approx \sum_0^3 \frac{9114\pi}{4}(3.5 - y) y^2 \Delta y \,\mathrm{J}$$

کام درکار ہو گا، جو وقفہ $[0, 3]$ پر تفاعل $\frac{9114\pi}{4}(3.5 - y)y^2$ کا ریمان مجموعہ ہے۔ تیل کو حوض کے کنارے تک پمپ کرنے کے لیے درکار کام، خانہ بندی کا معیار صفر تک کرنے سے حاصل، ریمان مجموعے کی حد ہو گا۔

$$\begin{aligned} W &= \int_0^3 \frac{9114\pi}{4}(3.5 - y) y^2 \,\mathrm{d}y \\ &= \frac{9114\pi}{4} \int_0^3 (3.5y^2 - y^3) \,\mathrm{d}y \\ &= \frac{9114\pi}{4} \left[\frac{3.5y^3}{3} - \frac{y^4}{4}\right]_0^3 \approx 80\,529 \,\mathrm{J} \end{aligned}$$

□

سوالات

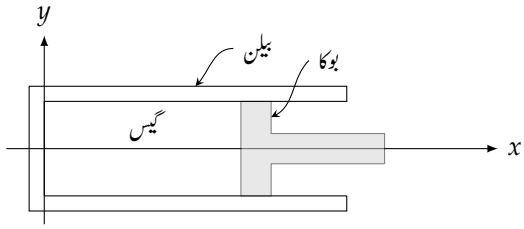
متغیر قوتے کا کام

سوال ۱ اگر مثال ۶.۳۲ میں بوکے کا حجم 20 L ہو لیکن اس میں سوراخ بھی بڑا ہو تا کہ اب بھی بوکے کو کنواں سے نکالتے ہوئے بوکا خالی ہو جاتا ہو۔ بوکے اور رسّی کی کمیت کو شامل نہ کرتے ہوئے بوکا نکالنے کے لیے درکار کام دریافت کریں۔ بوکے سے پانی کے اخراج کی شرح کو مستقل تصور کریں۔

سوال ۲ فرض کریں مثال ۶.۳۲ میں بوکے کو اس رفتار سے اوپر کھینچا جاتا ہے کہ آخر میں بوکے میں 4 L پانی ہوتا ہے۔ پانی نکالنے میں کتنا کام درکار ہو گا؟ بوکا اور رسّی کی کمیت کو شامل نہ کریں اور بوکے سے پانی کے اخراج کی شرح کو مستقل تصور کریں۔

سوال ۳ ایک کوہ پیما چٹان سے لٹکی ہوئی 50 m رسّی کو اوپر کھینچتا ہے۔ رسّی کا وزن $0.624 \,\mathrm{N\,m^{-1}}$ ہے۔ کتنا کام درکار ہو گا؟

سوال ۴ ریت کو تھیلے میں ڈال کر 6 m بلند چھت تک برقرار رفتار سے کھینچ کر پہنچایا جاتا ہے۔ تھیلے میں سوراخ سے ریت کا اخراج ہوتا ہے جس کی شرح کو مستقل تصور کیا جا سکتا ہے۔ ابتدائی طور پر تھیلے میں 50 kg ریت ہوتی ہے جو آخر میں آدھی رہ جاتی ہے۔ رسّی اور تھیلے کی کمیت کو نظر انداز کرتے ہوئے درکار کام معلوم کریں۔



شکل ۶.۱۱۶: گاڑی کا انجن ایک بیلن پر مشتمل ہوتا ہے، جس میں بوکا چلتا ہے۔ بوکے کی حرکت سے گیس کا حجم اور دباؤ تبدیل ہوتے ہیں (سوال ۷)۔

سوال ۵ آج کل، بالخصوص بلند عمارتوں میں، سیڑھیوں کے ساتھ ساتھ **مصعد**[۲۱] بھی پائے جاتے ہیں۔ مصعد کو چھت پر رکھی ہوئی موٹر کی طاقت سے چلایا جاتا ہے۔ کئی لڑیوں پر مشتمل رسّی کی کثافت $6\,\mathrm{kg\,m^{-1}}$ ہونے کی صورت میں صرف رسّی کو زمین سے $60\,\mathrm{m}$ بلند عمارت کی چھت تک اٹھانے میں موٹر کتنا کام کرے گی؟

سوال ۶ نقطہ $(x, 0)$ پر واقع ذرہ، جس کی کمیت m ہے، پر قوت $F = \frac{k}{x^2}$ عمل کرتی ہے، جہاں k مستقل ہے۔ یہ ذرہ سکون سے شروع کر کے نقطہ b سے نقطہ a پہنچتا ہے، جہاں $0 < a < b$ ہیں۔ اس ذرے پر کتنا کام ہوا؟

سوال ۷ ایک بیلن، جس کا رقبہ عمودی تراش S ہے، میں پائے جانے والی گیس پر میکانی دباؤ ڈالا جاتا ہے (شکل ۶.۱۱۶)۔ اگر گیس کا حجم V اور اس کا دباؤ p ہو، تب دکھائیں کہ گیس کو (p_1, V_1) حال سے (p_2, V_2) حال تک پہنچانے میں درج ذیل کام درکار ہو گا؟

$$W = \int_{(p_1,V_1)}^{(p_2,V_2)} p\,\mathrm{d}V$$

(اشارہ: شکل ۶.۱۱۶ کو دیکھ کر بوکے پر قوت کو $F = pS$ اور چھوٹے حجم کو $\mathrm{d}V = S\,\mathrm{d}x$ لکھا جا سکتا ہے۔)

سوال ۸ اگر گیس کا ابتدائی حجم $V_1 = 1500\,\mathrm{cm^3}$، ابتدائی دباؤ $103\,360\,\mathrm{N\,m^{-2}}$، اور اختتامی حجم $200\,\mathrm{cm^3}$ ہو، تب سوال ۷ کے تکمل سے کام دریافت کریں۔ یہاں آپ فرض کریں کہ گیس کا دباؤ ایک **حرارتی ناگزر عمل**[۲۲] ہے، جس میں نظام اور ماحول کے درمیان حرارت کا تبادلہ نہیں ہوتا۔ حرارت ناگزر عمل کے قانون کے تحت $pV^{1.4} = c$ ہو گا، جہاں c مستقل ہے۔

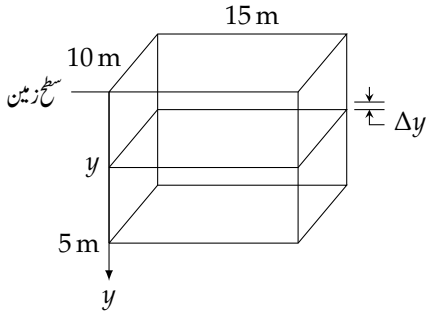
اسپرنگ

سوال ۹ ایک اسپرنگ، جس کی قدرتی لمبائی $2\,\mathrm{m}$ ہے، کی لمبائی کو $5\,\mathrm{m}$ بنانے کے لیے درکار کام $1800\,\mathrm{J}$ ہے۔ اس اسپرنگ کا مقیاس لچک تلاش کریں۔

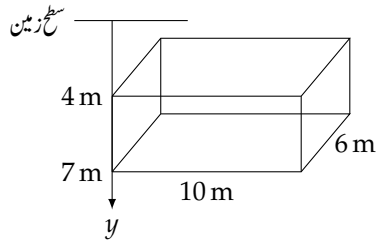
سوال ۱۰ ایک اسپرنگ، جس کی قدرتی لمبائی $30\,\mathrm{cm}$ ہے، پر $400\,\mathrm{N}$ قوت لاگو کرتے ہوئے اس کو کھینچ کر $45\,\mathrm{cm}$ لمبائی تک پہنچایا جاتا ہے۔ (ا) مقیاس لچک تلاش کریں۔ (ب) اسپرنگ کی لمبائی کو $35\,\mathrm{cm}$ کرنے کے لیے کتنی قوت درکار ہو گی؟ (ج) قدرتی لمبائی سے $600\,\mathrm{N}$ قوت اسپرنگ کی لمبائی کو کتنا زیادہ کرتی ہے؟

---

[۲۱] lift
[۲۲] adiabaticprocess



شکل ۶.۱۱۷: زیر زمین حوض (سوال ۱۵)



شکل ۶.۱۱۸: زیر زمین حوض (سوال ۱۶)

سوال ۱۱ ایک ربڑی پٹی کی لمبائی کو 2 N کی قوت 2 cm بڑھاتی ہے۔ ربڑی پٹی پر قانون ہک کا اطلاق ہوتا ہے۔ ربڑی پٹی کی لمبائی کو 4 N کی قوت کتنا بڑھائے گی اور یہ قوت کتنا کام کرے گی؟

سوال ۱۲ اگر 90 N کی قوت اسپرنگ کی لمبائی کو قدرتی لمبائی سے 1 m زیادہ کرتی ہو، تب اسپرنگ کی قدرتی لمبائی سے اس کی لمبائی کو 5 m زیادہ کرنے کے لیے کتنا کام درکار ہو گا؟

سوال ۱۳ ریل گاڑی کے ڈبوں پر نصب اسپرنگ ان ڈبوں کو ایک دوسرے سے دور رکھتے ہیں اور ان کے ٹکراؤ کو محفوظ بناتے ہیں۔ ایسا ایک اسپرنگ، جس کی قدرتی لمبائی 20 cm ہے، پر 100 000 N کی قوت لاگو کرنے سے اسپرنگ کی لمبائی 12 cm ہو جاتی ہے۔ (ا) اسپرنگ کا مقیاس لچک تلاش کریں۔ (ب) اسپرنگ کو پہلا cm دبانے کے لیے کتنا کام درکار ہو گا۔ اسے دوسرا سنٹی میٹر دبانے کے لیے کتنا کام درکار ہو گا؟

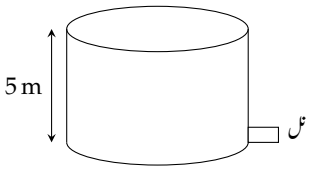
سوال ۱۴ گھریلو استعمال کی ترازو پر 74 kg کا شخص کھڑا ہونے سے ترازو 1.5 mm دبتی ہے۔ فرض کریں کہ یہ ترازو قانون ہک کے تحت کام کرتی ہے۔ ایک شخص، جس کے ترازو پر کھڑا ہونے سے ترازو 3 mm دبتی ہو، کا وزن کتنا ہو گا؟

پانی کے نکاسی

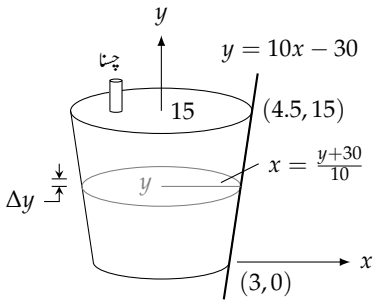
ثقلی اسراع کی قیمت عموماً $g = 9.8\,\mathrm{m\,s^{-2}}$ لی جاتی ہے۔ حقیقت میں سطح سمندر پر اس کی قیمت قطبین پر $9.832\,\mathrm{m\,s^{-2}}$ اور عرضی خط استوا پر $9.780\,\mathrm{m\,s^{-2}}$ ہے۔ ان دو قیمتوں میں فرق تقریباً 0.5 % ہے۔

سوال ۱۵ بارانی علاقوں میں بارش کے پانی کو زیر زمین حوض میں ذخیرہ کیا جاتا ہے۔ زیر زمین حوض، جس کو شکل ۶.۱۱۷ میں دکھایا گیا ہے، پانی سے بھرا ہوا ہے۔ حوض کو خالی کرتے ہوئے پانی کو سطح زمین پر لایا جاتا ہے۔ (ا) حوض کو خالی کرنے کے لیے کتنا کام کرنا ہو گا؟ (ب) 0.25 kW کا پمپ حوض کو کتنی دیر میں خالی کرے گا؟ (ج) دکھائیں کہ ابتدائی 5 گھنٹوں میں تقریباً آدھا حوض خالی ہو جائے گا۔ (د) خط استوا پر جزو-ب کا جواب کیا ہو گا؟ قطبین پر یہ جواب کیا ہو گا؟

سوال ۱۶ زیر زمین حوض، جس کو شکل ۶.۱۱۸ میں دکھایا گیا ہے، پانی سے بھرا ہوا ہے۔ حوض کا کنارہ سطح زمین سے 4 m نیچے ہے۔ حوض کو خالی کرتے ہوئے پانی کو سطح زمین پر لایا جاتا ہے۔ (ا) حوض کو خالی کرنے کے لیے کتنا کام کرنا ہو گا؟ (ب) 0.25 kW کا پمپ حوض کو کتنی دیر میں خالی کرے گا؟ (ج) آدھا حوض کتنی دیر میں خالی ہو گا؟ (پورا حوض خالی کرنے کے نصف دورانیہ سے کم وقت درکار ہو گا)۔ (د) خط استوا پر جزو-ب کا جواب کیا ہو گا؟ قطبین پر یہ جواب کیا ہو گا؟



شکل ۶.۱۱۹: بیلنی حوض (سوال ۲۰)



شکل ۶.۱۲۰: مخروط مقطوع ڈبیا (پیمائش سنٹی میٹروں میں ہے۔)

سوال ۱۷ اگر حوض کے کنارے سے 4 m بلند کے بجائے حوض کے کنارے تک پانی کو اٹھایا جائے تب مثال ۶.۳۵ میں کتنا کام درکار ہو گا؟

سوال ۱۸ اگر مثال ۶.۳۵ میں حوض آدھا بھرا ہو، تب حوض کے کنارے سے 4 m بلندی تک پانی کو پہنچانے کے لیے کتنا کام کرنا ہو گا؟

سوال ۱۹ ایک بیلنی حوض، جس کا رداس 4 m اور قد 10 m ہے، مٹی کے تیل سے بھرا ہوا ہے۔ مٹی کے تیل کی کثافت $0.81\ \mathrm{g\,cm^{-1}}$ ہے۔ تمام تیل کو حوض کے بالائی کنارے تک پمپ کرنے کے لیے کتنا کام کرنا ہو گا؟

سوال ۲۰ ایک حوض، جس کا قد 5 m ہے، سطح زمین پر پڑا ہوا ہے (شکل ۶.۱۱۹)۔ قدرتی پانی سطح زمین سے 7 m نیچے ہے۔ حوض کو اس پانی سے دو طرح بھرا جا سکتا ہے۔ (ا) پمپ کے خارجی پائپ کو حوض کے کنارے پر رکھ کر حوض کو بھرا جا سکتا ہے۔ (ب) حوض کے نچلے سرے پر نصب نل کے ذریعے پانی کو حوض تک منتقل کیا جا سکتا ہے۔ دونوں تراکیب میں کون سی بہتر ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۲۱ ایک مشروب، جس کی کثافت $0.769\ \mathrm{g\,cm^{-3}}$ ہے، سے مخروط مقطوع ڈبیا بھری ہوئی ہے (۶.۱۲۰)۔ اس ڈبیا کا بالائی رداس 4.5 cm، زیریں رداس 3 cm، اور گہرائی 15 cm ہے۔ مشروب کو چسنا کے ذریعہ پیا جاتا ہے جو ڈبیا کی بالائی سطح سے 2.5 cm باہر نکلا ہوا ہے۔ پورا مشروب پینے کے لیے کتنا کام کرنا ہو گا؟

سوال ۲۲ فرض کریں مثال ۶.۳۶ میں مخروط حوض دودھ سے بھرا ہوا ہے، جس کی کثافت $1032\ \mathrm{kg\,m^{-3}}$ ہے۔ (ا) دودھ کو حوض کے کنارے تک پمپ کرنے کے لیے کتنا کام درکار ہو گا؟ (ب) دودھ کو حوض کے کنارے سے 1 m بلندی تک پمپ کرنے کے لیے کتنا کام درکار ہو گا؟

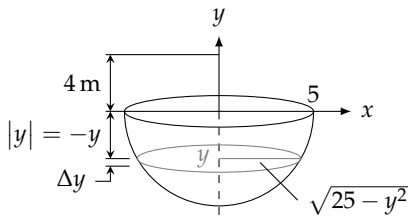
سوال ۲۳ **زنگ مزاحم فولاد**[۲۳] کا بڑا حوض بنانے کے لیے آپ منحنی $y = x^2, 0 \le x \le 4\ \mathrm{m}$ کو محور y کے گرد گھماتے ہیں۔ یہ حوض سمندری پانی سے بھرا ہوا ہے، جس کی کثافت تقریباً $10\,000\ \mathrm{N\,m^{-3}}$ ہے۔ حوض کو خالی کرنے کی خاطر پانی کو حوض کے کنارے تک پمپ کرنے کے لیے کتنا کام کرنا ہو گا؟

سوال ۲۴ نصف کروی حوض، جس کا رداس 5 m ہے، پانی سے بھرا ہوا ہے (شکل ۶.۱۲۱)۔ پانی کو حوض کے بالائی کنارے سے 4 m بلندی تک پمپ کرنے کے لیے کتنا کام درکار ہو گا؟ پانی کی کثافت کو $9800\ \mathrm{N\,m^{-3}}$ لیں۔

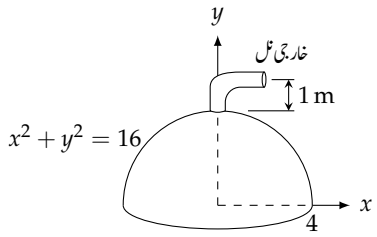
سوال ۲۵ **بنزین**[۲۴] سے بھرا ہوا نصف کروی حوض، جس کا رداس 4 m ہے، کو شکل ۶.۱۲۲ میں دکھایا گیا ہے۔ بنزین کی کثافت $876\ \mathrm{kg\,m^{-3}}$

---

[۲۳] stainlesssteel



شکل ۶.۱۲۱: نصف کروی حوض (سوال ۲۴)



شکل ۶.۱۲۲: نصف کروی حوض (سوال ۲۵)

ہے۔ حوض کو خارجی نل، جو حوض کے بالائی سطح سے 1 m بلندی پر ہے، کے ذریعے خالی کرنے کے لیے کتنا کام کرنا ہوگا؟

سوال ۲۶ آپ کے گاؤں میں پانی کی فراہمی کے لیے 8 m قد کا حوض تعمیر کیا جاتا ہے، جس کا تلا زمین سے 20 m بلندی پر ہے۔ زیر زمین پانی کی سطح 100 m نیچے ہے۔ پانی کو 10 cm رداس کے پائپ سے 3 kW پمپ کی مدد سے حوض کے تلے میں نل کے ذریعے بھرا جاتا ہے۔ خالی حوض کتنی دیر میں بھرے گا؟ (پائپ کو پانی سے بھرنے کے لیے درکار وقت کو نظر انداز کریں۔)

دیگر استعمال

سوال ۲۷ مصنوعی سیارے کا خلائی مدار میں بھیجنا

کشش ثقل کی قیمت زمین کے مرکز سے فاصلہ r پر منحصر ہوتی ہے۔ کمیت m کے مصنوعی سیارے پر کشش ثقل درج ذیل ہوگی

$$F = \frac{GMm}{r^2}$$

جہاں زمین کی کمیت $M = 5.975 \times 10^{24}\,\text{kg}$ ہے، جبکہ تجاذبی مستقل $G = 6.6720 \times 10^{-11}\,\text{N m}^2\,\text{kg}^{-2}$ ہے۔ زمین کا رداس 6 370 000 m ہے۔ یوں سطح زمین سے 29 410 km بلندی پر مدار تک 1000 kg مصنوعی سیارے کو منتقل کرنے کے لیے درج ذیل کام درکار ہوگا۔

$$W = \int_{6\,370\,000}^{35\,780\,000} \frac{1000MG}{r^2}\,\mathrm{d}r$$

حقیقت میں مصنوعی سیارہ ایک راکٹ پر نصب ہوگا، جس کو یہاں نظر انداز کیا گیا ہے۔ اس تکمل کی قیمت تلاش کریں۔ تکمل کی زیریں حد سطح زمین کو ظاہر کرتی ہے، جہاں سے سیارہ روانہ ہوگا۔

سوال ۲۸ برقیوں (الیکٹرانوں) کو ایک دوسرے کے قریب لانا۔ دو برقیے، جن کے بیچ فاصلہ r ہو، کے مابین درج ذیل قوت دفع پائی جاتی ہے، جہاں $\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12}\,\text{F m}^{-1}$ برقی مستقل ہے اور $e = -1.602 \times 10^{-19}\,\text{C}$ **برقیہ**[۲۵] **کا بار**[۲۶] ہے۔

$$F = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

---

benzene[۲۴]
electron[۲۵]
charge[۲۶]

ا. فرض کریں کہ ایک برقیہ نقطہ $(1,0)$ پر واقع ہے، جبکہ دوسرے برقیے کو محور x پر نقطہ $(-1,0)$ سے مبدا تک منتقل کیا جاتا ہے۔ ایسا کرنے کے لیے کتنا کام کرنا ہو گا؟

ب. فرض کریں ایک برقیہ $(1,0)$ اور دوسرا $(-1,0)$ پر واقع ہے۔ تیسرے برقیے کو $(5,0)$ سے $(3,0)$ تک منتقل کرنے کے لیے کتنی توانائی درکار ہو گی؟

کام اور حرکی توانائی

سوال ۲۹ متغیر قوت $F(x)$ ایک جسم، جس کی کمیت m ہے، کو محور x پر x_1 سے x_2 تک منتقل کرتی ہے۔ جسم کی سرعت v کو $\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}$ لکھا جا سکتا ہے۔ قانون نیوٹن $F = m\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}$ اور زنجیری قاعدہ

$$\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = v\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}$$

کو استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ جسم کو x_1 سے x_2 منتقل کرنے میں درج ذیل کام درکار ہو گا

$$W = \int_{x_1}^{x_2} F(x)\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2}mv_2^2 - \frac{1}{2}mv_1^2$$

جہاں x_1 پر جسم کی رفتار v_1 اور x_2 پر اس کی رفتار v_2 ہے۔ طبیعیات میں $\frac{1}{2}mv^2$ کو رفتار v سے چلنے والے جسم کی **حرکی توانائی**[۲۷] کہتے ہیں۔ یوں کسی جسم کی حرکی توانائی میں تبدیلی اس جسم پر کیے گئے کام کے برابر ہو گی۔

سوال ۳۰ تا سوال ۳۶ میں سوال ۲۹ کا نتیجہ استعمال کریں۔

سوال ۳۰ ٹینس کا کھیل
ایک کھلاڑی 58 g کمیت کی گیند کو زور سے مار کر $175\ \mathrm{km\,h^{-1}}$ کی رفتار تک پہنچاتا ہے۔ اس گیند پر کتنا کام کیا گیا؟

سوال ۳۱ ایک گیند، جس کی کمیت 145 g ہو، کو کھلاڑی $145\ \mathrm{km\,h^{-1}}$ کی رفتار سے پھینکتا ہے۔ اس گیند پر کتنا کام کیا گیا؟

سوال ۳۲ ایک سائیکل سوار بمع سائیکل کی کمیت 80 kg ہے۔ ساکن حالت سے $40\ \mathrm{km\,h^{-1}}$ کی رفتار تک پہنچنے کے لیے کتنی توانائی درکار ہو گی؟

سوال ۳۳ ایک گاڑی، جس کی کمیت 880 kg ہے، کی رفتار $40\ \mathrm{km\,h^{-1}}$ سے بڑھ کر $60\ \mathrm{km\,h^{-1}}$ کرنے کے لیے کتنی توانائی درکار ہو گی؟

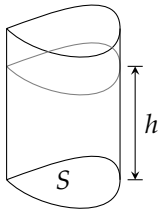
سوال ۳۴ فٹ بال
ایک فٹ بال، جس کی کمیت 430 g ہے، کو لات سے مار کر $95\ \mathrm{km\,h^{-1}}$ کی رفتار تک پہنچایا جاتا ہے۔ اس گیند پر کتنا کام کیا گیا؟

سوال ۳۵ ایک کھلاڑی بازو کے زور سے 180 g کمیت کی گیند کو $90\ \mathrm{km\,h^{-1}}$ کی رفتار سے پھینکتا ہے۔ اس گیند پر کتنا کام کیا گیا؟

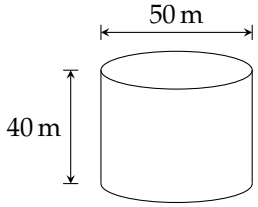
سوال ۳۶ ایک اینٹ، جس کی کمیت 3.5 kg ہے، 4 m بلند چھت سے گرتی ہے۔ زمین پر پہنچنے کے لمحے پر اس کی حرکی توانائی کتنی ہو گی؟

---

[۲۷] kineticenergy



شکل ۶.۱۲۳: فشار سیال۔



شکل ۶.۱۲۴: بیلنی حوض برائے مثال ۶.۳۷

۶.۹ فشار سیال اور قوت سیال

فشار p سے مراد وہ قوت ہے جو اکائی رقبہ پر عمل کرتی ہے۔ یوں اگر رقبہ S پر قوت F عمل کرتی ہو تب فشار p درج ذیل ہو گا۔

$$p = \frac{F}{S} \tag{۶.۳۳}$$

مستقل گہرائی پر قوت سیال اور فشار سیال

شکل ۶.۱۲۳ میں ساکن سیال کو ایک برتن میں دکھایا گیا ہے، جہاں تل کا رقبہ S، سیال کی گہرائی h اور سیال کی کثافت ρ ہے۔ یوں سیال کا حجم Sh، کمیت ρSh، اور وزن $g\rho Sh$ ہو گا۔ سیال کے وزن کے برابر قوت $F = g\rho Sh$ رقبہ S پر عمل کرے گی۔ یوں اکائی رقبے پر قوت $g\rho h$ ہو گی، جس کو **فشار**[۲۸] p یا "دباؤ" کہتے ہیں۔

$$p = \rho g h \tag{۶.۳۴}$$

فشار کی اکائی نیوٹن فی مربع میٹر $\mathrm{N\,m^{-2}}$ ہے۔ آپ نے دیکھا کہ فشار کی قیمت پر برتن کی صورت کا کوئی اثر نہیں پایا جاتا۔

مستقل گہرائی کے رقبے S پر درج ذیل قوت پائی جائے گی۔

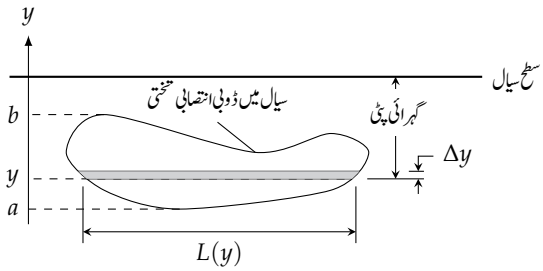
$$F = pS \tag{۶.۳۵}$$

سیال میں h گہرائی پر کسی بھی رخ فشار کی قیمت مساوات ۶.۳۴ دیتی ہے۔ یوں کسی بھی گہرائی پر افقی اور انتصابی دیواروں پر فشار کی قیمت ایک جیسی ہو گی۔

مثال ۶.۳۷ ایک بیلنی حوض میں پانی کی گہرائی $40\ \mathrm{m}$ ہے، جبکہ حوض کا رداس $25\ \mathrm{m}$ ہے (شکل ۶.۱۲۴)۔ حوض کے اطراف کی دیوار کی نچلی $1\ \mathrm{m}$ پٹی پر فشار سیال اور قوت سیال کتنا ہو گا؟ (پانی کی کثافت کو $\rho = 1000\ \mathrm{kg\,m^{-3}}$ لیں۔)

---

[۲۸] pressure



شکل ۶.۱۲۵: ایک پتلی پٹی پر قوت سیال۔

حل
اس ایک میٹر چوڑی پٹی کے نچلے کنارے پر فشار درج ذیل ہو گا۔

$$p = \rho gh = (1000)(9.8)(40) = 392\,000\,\mathrm{N\,m^{-2}}$$

ایک میٹر پٹی کا رقبہ

$$S = 2\pi rh = 2\pi(25)(1) = 50\pi\,\mathrm{m^2}$$

ہے لہٰذا اس پر کل قوت درج ذیل ہو گی۔

$$F = pS = (392000)(50\pi) = 61\,575\,216.01\,\mathrm{N}$$

□

اس مثال میں پٹی کے نچلے حصے کی گہرائی 40 m اور بالائی حصے کی گہرائی 39 m تھی، لہٰذا ان پر فشار مختلف ہو گا۔ ہم نے اس حقیقت کو نظر انداز کیا۔ آئیں متغیر گہرائی کی صورت میں فشار پر غور کریں۔

متغیر گہرائی پر فشار

فرض کریں ہم کثافت ρ کے سیال میں ڈوبی ہوئی انتصابی تختی کی ایک طرف پر قوت سیال جاننا چاہتے ہیں۔ ہم تختی کو مستوی xy میں خطہ $y = a$ تا $y = b$ تصور کرتے ہیں (شکل ۶.۱۲۵)۔ ہم $[a, b]$ کی خانہ بندی کرتے ہیں۔ ہم اس خطہ کو نقاط خانہ بندی پر محور y کے قائمہ فرضی سطحوں سے باریک افقی پٹیوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک نمائندہ پٹی، جو y سے $y + \Delta y$ تک ہو، کی چوڑائی Δy ہو گی، جبکہ اس پٹی کے نچلے ضلع کی لمبائی $L(y)$ ہو گی۔ ہم فرض کرتے ہیں کہ $L(y)$ متغیر y کا استراری تفاعل ہے۔

نیچے سے اوپر چلتے ہوئے گہرائی کی تبدیلی سے پٹی پر فشار تبدیل ہوتا ہے۔ اب اگر پٹی کی چوڑائی بہت کم ہو، تب فشار کی اس تبدیلی کو رد کیا جا سکتا ہے اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ پٹی پر ہر جگہ فشار وہی ہو گا جو پٹی کے نچلے کنارے پر ہے۔ یوں پٹی کی ایک طرف پر قوت درج ذیل ہو گی۔

$$\begin{aligned}\Delta F &= (\text{رقبہ پٹی})(\text{پٹی کے نچلے کنارے پر فشار}) \\ &= \rho g(\text{گہرائی پٹی})L(y)\Delta y\end{aligned}$$

پوری تختی پر قوت تخمیناً

$$\sum_a^b \Delta F = \sum_a^b \rho g(\text{گہرائی پٹی}) L(y) \Delta y \tag{۶.۳۶}$$

ہو گی، جو $[a, b]$ پر استمراری تفاعل کا ریمان مجموعہ ہے۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ خانہ بندی کا معیار صفر کے قریب تر کرنے سے یہ مجموعہ بہتر سے بہتر نتیجہ دے گا۔ ہم ان مجموعوں کی تحدیدی قیمت کو تختی پر قوت کی تعریف لیتے ہیں۔

تعریف: تکمل برائے قوت سیال
فرض کریں محور y پر $y = a$ سے $y = b$ تک کا خطہ، سیال میں ڈوبی ہوئی ایک تختی کو ظاہر کرتا ہے۔ مزید فرض کریں کہ y پر اس تختی کی سطح پر افقی پٹی کی بائیں سے دائیں لمبائی $L(y)$ ہے۔ اس تختی کی ایک طرف پر قوت سیال درج ذیل ہو گی۔

$$F = \int_a^b \rho g \cdot (\text{گہرائی پٹی}) \cdot L(y)\, \mathrm{d}y \tag{۶.۳۷}$$

□

مثال ۶.۳۸ ایک مساوی الساقین مثلث تختی، جس کا قاعدہ 4 m اور قد 2 m ہے، پانی کے تالاب میں یوں ڈوبی ہوئی ہے کہ اس کا قاعدہ اوپر ہو۔ قاعدے پر پانی کی گہرائی 1.5 m ہے۔ تختی کی ایک طرف پر قوت تلاش کریں۔ (پانی کی کثافت کو $\rho = 1000\,\mathrm{kg\,m^{-3}}$ لیں۔)

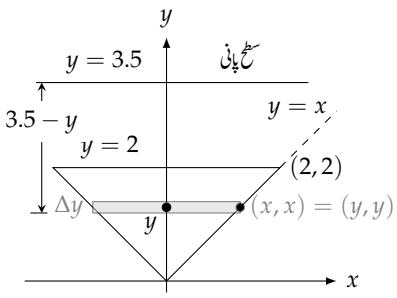
حل
ہم تختی کے نچلے راس کو مبدا پر تصور کرتے ہیں (شکل ۶.۱۲۶)۔ یوں سطح پانی $y = 3.5$ پر ہو گی، جبکہ تختی کا بالائی کنارہ $y = 2$ پر ہو گا۔ تختی کا دایاں کنارہ $y = x$ اور بایاں کنارہ $y = -x$ ہو گا۔ یوں y پر پٹی کی لمبائی

$$L(y) = 2x = 2y$$

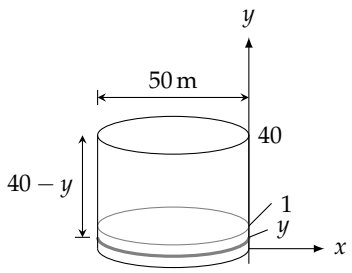
اور پانی کی گہرائی $(3.5 - y)$ ہو گی۔ تختی کی ایک طرف پر پانی کی قوت درج ذیل ہو گی۔

$$\begin{aligned} F &= \int_a^b \rho g(\text{گہرائی پٹی}) L(y)\, \mathrm{d}y \\ &= \int_0^2 9800(3.5 - y)2y\, \mathrm{d}y \\ &= 9800 \int_0^2 (7y - 2y^2)\, \mathrm{d}y \\ &= 9800 \left[\frac{7y^2}{2} - \frac{2y^3}{3}\right]_0^2 = 84\,933\,\mathrm{N} \end{aligned}$$

□



شکل ۶.۱۲۶: تختی پر قوت پانی (مثال ۶.۳۸)



شکل ۶.۱۲۷: بیلنی حوض برائے مثال ۶.۳۹

قوت سیال کا حصول

کسی بھی محدد دی نظام میں سیال میں ڈوبی ہوئی انتصابی تختی کی ایک طرف پر قوت سیال حاصل کرنے کے لیے درج ذیل اقدامات کریں۔

ا. نمائندہ افقی پٹی کی لمبائی اور گہرائی کے عمومی کلیے تلاش کریں۔

ب. انہیں آپس میں ضرب دے کر سیال کی کثافت اور ثقلی مستقل $g = 9.8\,\mathrm{m/s^2}$ سے ضرب دے کر تکمل کو موزوں حدود کے بیچ حل کریں۔

مثال ۶.۳۹ ہم اب مثال ۶.۳۷ میں بیلنی حوض کی نچلی ایک میٹر چوڑی پٹی پر قوت سیال کی بالکل درست قیمت معلوم کر سکتے ہیں۔

ہم حوض کے تل کو $y = 0$ پر رکھتے ہیں (شکل ۶.۱۲۷)، جبکہ محور y کو انتصابی رکھتے ہیں۔ ہم y پر نمائندہ افقی پٹی کے لیے درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔

ا. گہرائی پٹی: $40 - y$

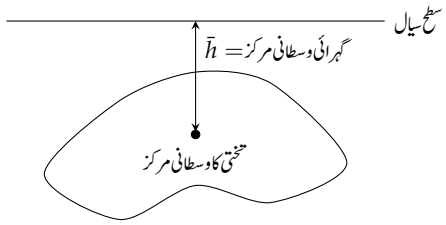
ب. لمبائی پٹی: 50π

یوں ایک میٹر چوڑی پٹی پر قوت درج ذیل ہو گی۔

$$F = \int_0^1 \rho g(\text{گہرائی})(\text{لمبائی})\,\mathrm{d}y = \int_0^1 \rho g(40-y)(50\pi)\,\mathrm{d}y$$
$$= 9800(50\pi)\int_0^1 (40-y)\,\mathrm{d}y = 60\,805\,525.81\,\mathrm{N}$$

□

اس مثال میں حاصل قوت مثال ۶.۳۷ سے کچھ کم ہے، جو متوقع تھا۔



شکل ۶.۱۲۸: قوت سیال اور وسطانی مرکز۔

قوت سیال اور وسطانی مرکز

اگر ہمیں سیال میں ڈوبی ہوئی انتصابی تختی کا وسطانی مرکز معلوم ہو، تب ہم اس تختی کی ایک طرف پر قوت سیال باآسانی معلوم کر سکتے ہیں (شکل ۶.۱۲۸)۔ مساوات ۶.۳۷ سے درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$\begin{aligned} F &= \int_a^b \rho g \times (\text{گہرائی پٹی}) \times L(y)\,\mathrm{d}y \\ &= \rho g \int_a^b (\text{گہرائی پٹی}) \times L(y)\,\mathrm{d}y \\ &= \rho g \times (\text{تختی کے خطے کا سطح سیال پر لکیر کے لحاظ سے معیار اثر}) \\ &= \rho g \times (\text{تختی کا رقبہ}) \times (\text{تختی کے وسطانی مرکز کی گہرائی}) \end{aligned}$$

قوت سیال اور وسطانی مرکز

سیال میں ڈوبی ہوئی انتصابی تختی کی ایک طرف پر قوت سیال F معلوم کرنے کے لیے ρg ، تختی کے وسطانی مرکز کی گہرائی $\bar{h}$ ،اور تختی کے رقبہ S کا حاصل ضرب لیں۔

$$F = \rho g \bar{h} S \tag{۶.۳۸}$$

مثال ۶.۴۰ ایک مثلث تختی پر قوت سیال کو مثال ۶.۳۸ میں تلاش کیا گیا۔ مساوات ۶.۳۸ استعمال کرتے ہوئے اس کو دوبارہ تلاش کریں۔

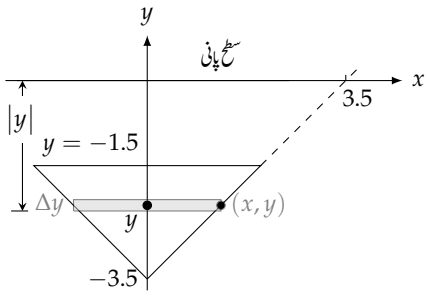
حل

مثلث کا وسطانی مرکز محور y پر تلاسے راس کی جانب ایک تہائی فاصلے پر واقع ہے (شکل ۶.۱۲۶)، لہٰذا $\bar{h} = 1.5 + 2/3 = \frac{13}{6}$ ہو گا۔ مثلث کا رقبہ معلوم کرتے ہیں۔

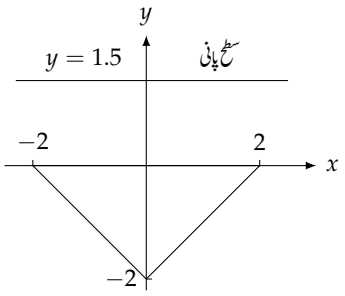
$$S = \frac{1}{2}(\text{قاعدہ})(\text{قد}) = \frac{1}{2}(4)(2) = 4$$

یوں تختی کی ایک طرف پر قوت درج ذیل ہو گی۔

$$F = \rho g \bar{h} S = (1000 \times 9.8)\left(\frac{13}{6}\right)(4) = 84\,933\,\mathrm{N}$$



شکل ۶.۱۲۹: مثلث تختی (سوال ۳)



شکل ۶.۱۳۰: مثلث تختی (سوال ۴)

□

مساوات ۶.۳۸ کہتی ہے کہ سیال میں ڈوبی ہوئی انتصابی تختی پر قوت سیال وہی ہو گی جو تختی کے پورے رقبے کو تختی کے وسطانی مرکز، جو $\bar{h}$ گہرائی پر ہے، منتقل کرنے سے حاصل ہو گی۔ عموماً اشکال کا وسطانی مرکز جدول سے دیکھا جا سکتا ہے اور یوں مساوات ۶.۳۸ قوت سیال معلوم کرنے کا ایک آسان ذریعہ بنتا ہے۔ ظاہر ہے کہ وسطانی مرکز حاصل کرتے ہوئے کسی نے مساوات ۶.۳۷ کے تکمل کی طرح کا تکمل حل کرتے ہوئے وسطانی مرکز حاصل کیا ہو گا۔ چونکہ اس وقت آپ سیکھ رہے ہیں، لہٰذا فی الحال قوت سیال دریافت کرنے کے لیے مسئلے کا خاکہ بنائیں اور مساوات ۶.۳۷ استعمال کریں۔

سوالات

سوال ۱ حوض کی اندرونی سطح پر مثال ۶.۳۷ میں کل قوت سیال کتنی ہو گی؟

سوال ۲ اگر مثال ۶.۳۷ میں حوض نصف بھرا ہو، تب پنجلی ایک میٹر پٹی پر قوت سیال کتنی ہو گی؟

سوال ۳ مثلث تختی کی ایک طرف پر مثال ۶.۳۸ میں قوت سیال دریافت کی گئی۔ اس تختی پر شکل ۶.۱۲۹ کا محددی نظام استعمال کرتے ہوئے قوت سیال دوبارہ معلوم کریں۔

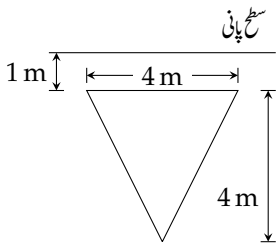
سوال ۴ مثلث تختی کی ایک طرف پر مثال ۶.۳۸ میں قوت سیال دریافت کیا گیا۔ اس تختی پر شکل ۶.۱۳۰ کا محددی نظام استعمال کرتے ہوئے قوت سیال دوبارہ معلوم کریں۔

سوال ۵ اگر مثال ۶.۳۸ میں تختی کو مزید دو میٹر نیچے منتقل کیا جائے، تب اس کی ایک طرف پر قوت سیال کتنی ہو گی؟

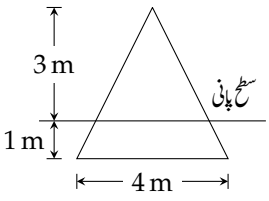
سوال ۶ اگر مثال ۶.۳۸ میں تختی کو اتنا اوپر منتقل کیا جائے کہ اس کا تلا سطح پانی پر ہو، تب اس کی ایک طرف پر قوت سیال کتنی ہو گی؟

سوال ۷ مساوی الساقین مثلث تختی کو شکل ۶.۱۳۱ میں دکھایا گیا ہے، جس کا قاعدہ سطح پانی سے 1 m نیچے ہے۔

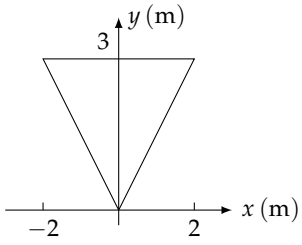
۱. تختی کی ایک طرف پر قوت سیال تلاش کریں۔



شکل ۶.۱۳۱: مثلث الساقین (سوال ۷)



شکل ۶.۱۳۲: مثلث الساقین (سوال ۸)



شکل ۶.۱۳۳: مثلث الساقین (سوال ۹)

ب. اگر صاف پانی کے بجائے سمندری پانی ہو، تب قوت سیال کتنی ہو گی؟ سمندری پانی کی کثافت $1029\ \mathrm{kg\,m^{-3}}$ ہے۔

سوال ۸ اگر گزشتہ سوال میں تختی کو قاعدے کے گرد آدھا چکر گھمایا جائے، تب اس کا کچھ حصہ پانی سے باہر ہو گا (شکل ۶.۱۳۲)۔ اب تختی کی ایک طرف پر قوت سیال کتنی ہو گی؟

سوال ۹ ایک حوض کی آمنے سامنے انتصابی دیواریں مساوی الساقین مثلث کی شکل کی ہیں (شکل ۶.۱۳۳)۔

ا. پانی سے بھرے ہوئے حوض کی ایک انتصابی دیوار پر قوت سیال تلاش کریں۔

ب. حوض کی انتصابی دیوار پر قوت کو آدھا کرنے کے لیے پانی کی سطح کو کتنا کم کرنا ہو گا؟

ج. کیا حوض کی لمبائی کا حوض کی انتصابی دیوار پر قوت سیال کا اثر ہو گا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۰ پانی کے حوض کی آمنے سامنے انتصابی دیواریں چوکور ہیں، جہاں چوکور کا ضلع $2\ \mathrm{m}$ ہے۔

ا. پانی سے بھرے ہوئے حوض کی ایک انتصابی دیوار پر قوت سیال تلاش کریں۔

ب. حوض کی انتصابی دیوار پر قوت کو آدھا کرنے کے لیے پانی کی سطح کو کتنا کم کرنا ہو گا؟

ج. کیا حوض کی لمبائی کا حوض کی انتصابی دیوار پر قوت سیال کا اثر ہو گا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

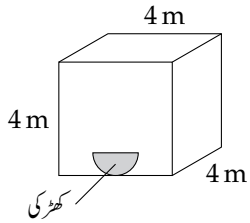
سوال ۱۱ مچھلیاں دیکھنے کے لیے ایک مچھلی گھر کی دیوار میں $2\ \mathrm{m}$ چوڑا اور $1\ \mathrm{m}$ اونچا شیشہ نصب ہے۔ شیشے کا تل سطح پانی سے $1.25\ \mathrm{m}$ نیچے ہے۔ شیشے پر قوت پانی کتنی ہو گی۔ (سمندری پانی کی کثافت $1029\ \mathrm{kg\,m^{-3}}$ ہے۔)

سوال ۱۲ مچھلیوں کے حوض کا تل $0.5\ \mathrm{m} \times 1.5$ اور اس کی گہرائی $0.75\ \mathrm{m}$ ہے۔ پانی کی سطح بالائی کنارے سے $5\ \mathrm{cm}$ نیچے ہے۔

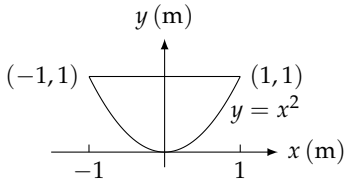
ا. حوض کے اطراف پر قوت سیال دریافت کریں۔

ب. حوض کے تل پر قوت سیال دریافت کریں۔

سوال ۱۳ دودھ کے ڈبے کا تل $10\ \mathrm{cm} \times 10$ اور اس کا قد $20\ \mathrm{cm}$ ہے۔ دودھ سے بھرے ہوئے ڈبے کی ایک طرف پر قوت سیال معلوم کریں۔ کثافت دودھ کو $1032\ \mathrm{kg\,m^{-3}}$ لیں۔

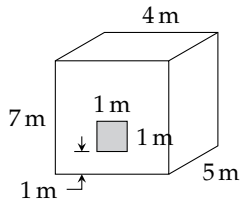


(ا) حوض میں کھڑکی۔



(ب) قطع مکافی کھڑکی کی تفصیل۔

شکل ۶.۱۳۴: حوض میں قطع مکافی کھڑکی (سوال ۱۷)



شکل ۶.۱۳۵: حوض میں چوکور کھڑکی (سوال ۱۸)۔

سوال ۱۴ زیتون کے تیل کے ڈبے کا قاعدہ $14 \times 12\ \text{cm}$ اور قد $26.5\ \text{cm}$ ہے۔ بھرے ہوئے ڈبے کے تل اور ایک طرف پر قوت سیال تلاش کریں۔ زیتون کے تیل کی کثافت $930\ \text{kg m}^{-3}$ لیں۔

سوال ۱۵ ایک دائری تختی کا آدھا حصہ پانی میں انتصابی ڈوبا ہوا ہے۔ تختی کا رداس $0.25\ \text{m}$ ہے۔ تختی کی ایک طرف پر قوت سیال تلاش کریں۔

سوال ۱۶ دودھ کی فراہمی کے لیے ٹرک پر نصب $2\ \text{m}$ قطر کا قائمہ بیلنی حوض افقی رکھ کر استعمال کیا جاتا ہے۔ آدھے بھرے حوض کے ایک دائری سرے پر قوت سیال تلاش کریں۔

سوال ۱۷ ایک مکعب حوض کی دیوار میں قطع مکافی کھڑکی دی گئی ہے، جو $150\,000\ \text{N}$ کی قوت برداشت کر سکتی ہے (شکل ۶.۱۳۴)۔ حوض میں $25\,000\ \text{kg m}^{-3}$ کثافت کا سیال بھرا جائے گا۔

ا. جب حوض میں سیال کی گہرائی $1.25\ \text{m}$ ہو، تب کھڑکی پر قوت سیال کتنی ہو گی؟

ب. حوض میں سیال کی کتنی گہرائی تک کھڑکی محفوظ ہو گی؟

سوال ۱۸ پانی کے مکعب حوض کی دیوار میں $1 \times 1\ \text{m}$ چوکور کھڑکی دی گئی ہے، جو $40\,000\ \text{N}$ کی قوت برداشت کر سکتی ہے (شکل ۶.۱۳۵)۔

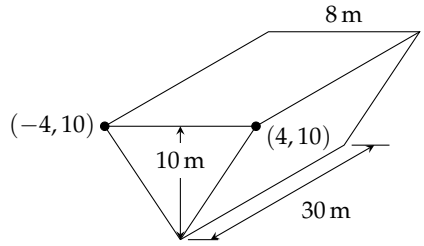
ا. اگر حوض میں پانی کی گہرائی $3\ \text{m}$ ہو، تب کھڑکی پر قوت سیال کتنی ہو گی؟

ب. حوض میں سیال کی کتنی گہرائی تک کھڑکی محفوظ ہو گی؟

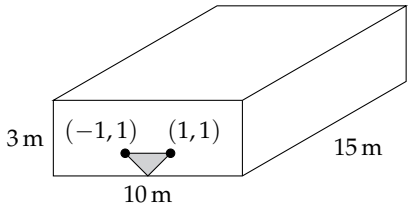
سوال ۱۹ پانی کا حوض شکل ۶.۱۳۶ میں دکھایا گیا ہے۔ حوض کے آخری تکونی سرے $1\,200\,000\ \text{N}$ قوت برداشت کر سکتے ہیں۔ حوض میں پانی کا وہ حجم تلاش کریں جس پر حوض کے تکونی سرے اپنی برداشت کی حد پر ہوں گے۔

سوال ۲۰ ایک مستطیل تالاب شکل ۶.۱۳۷ میں دکھایا گیا ہے، جس کی ایک طرف میں تکونی کھڑکی دی گئی ہے، جو $62\,000\ \text{N}$ کی قوت برداشت کر سکتی ہے۔ خالی تالاب میں $10\ \text{m}^3\ \text{h}^{-1}$ کی شرح سے پانی بھرا جا رہا ہے۔ تکونی کھڑکی کتنی دیر میں اپنی برداشت کی حد پر ہو گی؟

سوال ۲۱ ایک انتصابی تختی، جس کا قد a اور چوڑائی b ہے، کو کثافت ρ کے سیال میں ڈبویا جاتا ہے۔ تختی کا بالائی کنارہ سطح سیال پر ہے۔ تختی کے لمبے کنارے پر اوسط فشار سیال کتنا ہو گا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔



شکل ۶.۱۳۶: حوض کے آخری سرے تکونی ہیں (سوال ۱۹)۔



شکل ۶.۱۳۷: پانی کا مستطیل تالاب (سوال ۲۰)

سوال ۲۲ دکھائیں کہ سوال ۲۱ میں تختی کی ایک طرف پر قوت کی مقدار سوال ۲۱ میں حاصل اوسط فشار اور تختی کے رقبے کا حاصل ضرب ہو گی۔

۶.۱۰ بنیادی نقش اور نمونہ سازی کے اطلاقات

اس باب میں ریمان مجموعے کے استعمال سے ہم نے مقداروں کا حساب کرنا سیکھا۔ یہ عمل درج ذیل تین اقدامات پر مشتمل ہے۔

ا. مطلوبہ مقدار کو ایک یا ایک سے زائد تفاعل سے ظاہر کیا جاتا ہے، جو بند وقفہ $[a, b]$ پر استمراری ہوں۔

ب. وقفہ $[a, b]$ کی خانہ بندی کر کے ہر ذیلی وقفے میں ایک نقطہ c_k منتخب کیا جاتا ہے۔ k ویں ذیلی وقفے کی لمبائی Δx_k ہو گی۔

مطلوبہ مقدار کی تخمینی قیمت کو مجموعے کی صورت میں لکھا جاتا ہے۔

اس مجموعے کو وقفہ $[a, b]$ پر استمراری تفاعل کا ریمان مجموعہ کہا جاتا ہے۔

ج. خانہ بندی کا معیار صفر کے قریب تر کرنے سے ریمان مجموعہ بہتر سے بہتر نتیجہ دے گا۔

ریمان مجموعے کی حد قطعی تکمل ہو گی۔

قطعی تکمل استعمال کرتے ہوئے مطلوبہ مقدار کا حساب لگایا جاتا ہے۔

درج بالا اقدام سے لکیر کی لمبائی، خطے کا رقبہ، اجسام کا حجم، کام، وغیرہ کا حساب ممکن ہے۔

حقیقت میں انجینئری، حیاتیات، علم کیمیا، اقتصادیات، ارضیات، طب، اور دیگر شعبوں میں ہزاروں کی تعداد میں مسائل کو ان اقدامات سے حل کیا جا سکتا ہے۔

اس حصے میں ان اقدامات پر دوبارہ غور کیا جائے گا اور کئی نئے تکمل متعارف کیے جائیں گے، جو ان اقدامات سے پیدا ہوتے ہیں۔

فاصلہ بالمقابل ہٹاؤ

اگر کسی محددی لکیر پر ایک جسم کا مقام تفاعل $s(t)$ دیتا ہو اور یہ جسم ایک ہی سمت میں حرکت کرتا ہو، تب $t = a$ سے $t = b$ تک جسم کے سرعتی تفاعل $v(t)$ کا تکمل اس دورانیے میں طے شدہ فاصلہ دے گا۔ اگر جسم اس دورانیے میں سمت تبدیل کرتا ہو، تب طے شدہ فاصلہ حاصل کرنے کے لیے ہمیں جسم کی رفتار $\left|v(t)\right|$ کا تکمل لینا ہو گا۔ جسم کی سرعت کا تکمل جسم کا ہٹاؤ[۲۹] $s(b) - s(a)$ دے گا، جو اس کے ابتدائی اور اختتامی مقامات کے بیچ فاصلہ ہے۔

یہ دیکھنے کے لیے ہم وقتی وقفہ $a \le t \le b$ کی خانہ بندی کرتے ہیں، جہاں k ویں ذیلی وقفے کی لمبائی Δt_k ہے۔ اگر Δt_k بہت کم ہو، تب دورانیہ t_{k-1} تا t_k میں جسم کی سرعت $v(t)$ میں تبدیلی قابل نظر انداز ہو گی، لہٰذا اس ذیلی وقفے کے دائیں سرے پر جسم کی سرعت $v(t_k)$ کو ذیلی وقفہ پر جسم کی سرعت تصور کیا جا سکتا ہے۔ یوں k ویں ذیلی وقفے کے دوران جسم کے مقام میں تبدیلی درج ذیل ہو گی۔

$$v(t_k)\Delta t_k$$

اگر $v(t_k)$ مثبت ہو، تب یہ تبدیلی مثبت ہو گی، اور اگر $v(t_k)$ منفی ہو تب، یہ تبدیلی منفی ہو گی۔ دونوں صورتوں میں k ویں ذیلی وقفے میں جسم

$$\left|v(t_k)\right| \Delta t_k$$

فاصلہ طے کرے گا۔ یوں پورے وقفے میں جسم کل درج ذیل فاصلہ طے کرے گا۔

$$\sum_{k=1}^{n} \left|v(t_k)\right| \Delta t_k \tag{۶.۳۹}$$

مساوات ۶.۳۹ میں مجموعہ، وقفہ $[a, b]$ پر تفاعل رفتار $\left|v(t)\right|$ کا ریمان مجموعہ ہے۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ خانہ بندی کا معیار صفر کے قریب تر کرنے سے یہ تخمینی مجموعہ بہتر سے بہتر نتیجہ دے گا۔ یوں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وقفہ $[a, b]$ میں جسم کا طے شدہ فاصلہ حاصل کرنے کے لیے درج ذیل تکمل استعمال کیا جا سکتا ہے۔

$$\text{طے شدہ فاصلہ} = \int_a^b \left|v(t)\right| \, \mathrm{d}t \tag{۶.۴۰}$$

یہ ریاضیاتی نمونہ ہر موقع پر بالکل درست فاصلہ دیتا ہے۔

اگر ہم جاننا چاہتے ہیں کہ وقتی دورانیے کے اختتام پر ابتدائی مقام سے جسم کتنا دور ہو گا، تب ہم $v(t)$ کا تکمل لیں گے، نہ کہ $\left|v(t)\right|$ کا تکمل لیں گے۔

آئیں دیکھیں ایسا کیوں ہو گا۔ فرض کریں کہ تفاعل $s(t)$ جسم کا مقام دیتا ہے اور F تفاعل v کا ضد تفرق ہے۔ تب

$$s(t) = F(t) + C$$

ہو گا، جہاں C مستقل ہے۔ یوں لمحہ $t = a$ سے $t = b$ تک جسم کا ہٹاؤ

$$s(b) - s(a) = (F(b) + C) - (F(a) + C) = F(b) - F(a) = \int_a^b v(t) \, \mathrm{d}t$$

---

[۲۹] displacement

ہو گا یعنی:

$$\text{ہٹاؤ} = \int_a^b v(t)\,\mathrm{d}t \tag{۶.۴۱}$$

مثال ۶.۴۱ ایک لکیر پر لمحہ $t = 0$ سے لمحہ $t = \frac{3\pi}{2}\,\mathrm{s}$ تک ایک جسم کی سرعت $v(t) = 5\cos t\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ ہے۔ یہ جسم کل کتنا فاصلہ طے کرتا ہے؟ اس کا کل ہٹاؤ کتنا ہو گا؟

حل

رفتار کا تکمل فاصلہ ہو گا

$$\begin{aligned}\text{طے شدہ فاصلہ} &= \int_0^{\frac{3\pi}{2}} |5\cos t|\,\mathrm{d}t \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} 5\cos t\,\mathrm{d}t + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} (-5\cos t)\,\mathrm{d}t \\ &= 5\sin t]_0^{\frac{\pi}{2}} \; -5\sin t]_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} \\ &= 5(1-0) - 5(-1-1) = 5 + 10 = 15\,\mathrm{m}\end{aligned}$$

سرعت کا تکمل ہٹاؤ ہو گا

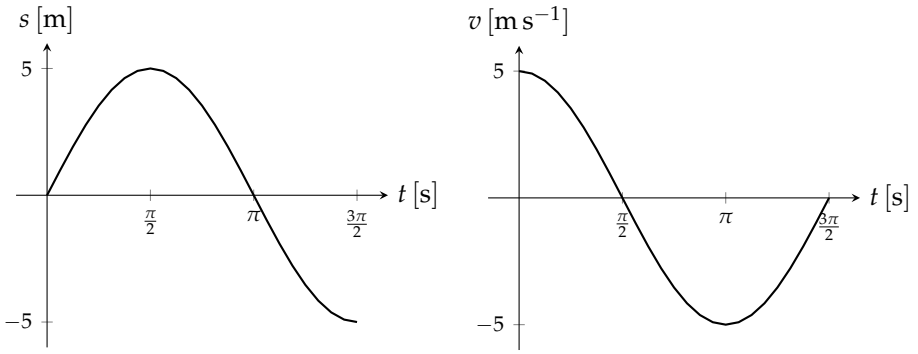
$$\begin{aligned}\text{ہٹاؤ} &= \int_0^{\frac{3\pi}{2}} 5\cos t\,\mathrm{d}t \\ &= 5\sin t]_0^{\frac{3\pi}{2}} = 5(-1) - 5(0) = -5\,\mathrm{m}\end{aligned}$$

اس دورانیے میں جسم $5\,\mathrm{m}$ آگے اور $10\,\mathrm{m}$ پیچھے سفر کرتا ہے۔ یوں یہ $15\,\mathrm{m}$ فاصلہ طے کرتا ہے، جبکہ اس کا ہٹاؤ $-5\,\mathrm{m}$ ہو گا (شکل ۶.۱۳۸)۔ □

قاعدہ دولس

آپ جانتے ہیں کہ چننے کے بعد سیب کا ذائقہ وقت کے ساتھ تبدیل ہوتا ہے۔ سیب میں شکر وقت کے ساتھ نشاستے میں تبدیل ہوتی ہے۔ سیب میں نشاستے کی مقدار معلوم کرنے کے لیے ہم سیب کے ایک باریک کتلے کو خوردبین میں دیکھتے ہیں۔ نشاستہ کے ہر دانے کی سطح عمودی تراش میں خوردبین سے صاف نظر آتی ہے، لہٰذا کتلے کی سطح میں نشاستے کے رقبے اور عمودی تراش کے رقبے کا تناسب معلوم کیا جا سکتا ہے۔ یہ دو بُعدی تناسب سیب میں نشاستہ کے تین بُعدی تناسب کے برابر ہو گا۔ دو بُعدی اور تین بُعدی تناسب کی یکسانیت اوسط کی قیمت کے تصور پر مبنی ہے۔

فرض کریں ہم کسی ٹھوس جسم میں دانہ دار مادّہ کی تناسب جاننا چاہتے ہیں۔ ہم ٹھوس جسم سے موزوں نمونہ حاصل کرتے ہیں جس کو کاٹ کر ایک مکعب حاصل کیا جاتا ہے۔ اس مکعب کا ضلع L ہے۔ اس مکعب کو شکل ۶.۱۳۹ میں دکھایا گیا ہے جہاں مکعب کا ضلع محور x پر ہے۔ ہم وقفہ $[0, L]$ کے قائمہ سطحوں سے اس



(ا) سرعتی تفاعل۔ (ب) ابتدائی نقطہ $s(0)$ سے جسم کا ہٹاؤ۔

شکل ۶.۱۳۸: سرعتی تفاعل اور ہٹاؤ (مثال ۶.۴۱)

مکعب کو کتلوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ فرض کریں x پر دانہ دار مادّے کے رقبے کا تناسب $r(x)$ ہے۔ فرض کریں کہ $r(x)$ متغیر x کا استمراری تفاعل ہے۔

اب وقفہ $[0, L]$ کی خانہ بندی کریں۔ نقاط خانہ بندی پر محور x کے قائمہ سطحوں سے مکعب کو کتلوں میں تقسیم کریں۔ k ویں ذیلی وقفے کی لمبائی Δx_k ہو گی، جو نقطہ x_{k-1} اور نقطہ x_k پر واقع سطحوں کے بیچ فاصلہ ہے۔ اگر یہ سطحیں کافی قریب قریب ہوں، تب یہ دانوں کو بیلنی شکل میں کاٹیں گی۔ ان بیلنوں کا قاعدہ x_k پر ہو گا۔ ان سطحوں کے بیچ دانہ دار مادّہ کا حجمی تناسب وہی ہو گا جو x_k پر سطح میں دانہ دار مادّہ کا سطحی تناسب ہے، جو ان بیلنوں کے قاعدے کے برابر ہے، جو از خود تقریباً $r(x)$ ہو گا۔ یوں دو قریبی سطحوں کے بیچ دانہ دار مادّہ کی مقدار درج ذیل ہو گی۔

$$(\text{تناسب}) \times (\text{کتلے کا حجم}) = r(x)L^2\Delta x_k$$

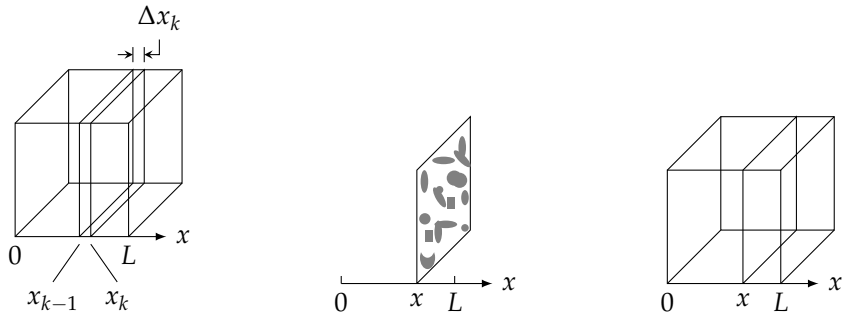
پورے مکعب میں دانہ دار مادّے کی مقدار

$$\sum_{k=1}^{n} r(x)L^2\Delta x_k$$

ہو گی، جو وقفہ $[0, L]$ پر تفاعل $r(x)L^2$ کا ریمان مجموعہ ہے۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ خانہ بندی کا معیار صفر کے قریب تر کرنے سے یہ مجموعہ بہتر سے بہتر نتیجہ دے گا، لہٰذا درج ذیل تکمل، جو ریمان مجموعہ کی حد کو ظاہر کرتا ہے، مکعب میں دانہ دار مادّہ کی مقدار دے گا۔

$$\int_0^L r(x)L^2\,\mathrm{d}x$$

اس مقدار کو مکعب کے حجم L^3 سے تقسیم کرنے سے مکعب میں دانہ دار مادّہ کا تناسب حاصل ہو گا۔ اگر ہم نے موزوں نمونی مکعب منتخب کیا ہو تب پورے ٹھوس



شکل ۶.۱۳۹: قاعدہ دولس کے مراحل۔

جس میں دانہ دار مادّہ کا تناسب وہی ہو گا جو اس نمونی مکعب میں ہے۔ یوں درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned}
\text{مکعب میں دانہ دار مادّے کا تناسب} &= \text{ٹھوس جسم میں دانہ دار مادّے کا تناسب} \\
&= \frac{\int_0^L r(x) L^2 \, \mathrm{d}x}{L^3} \\
&= \frac{1}{L} \int_0^L r(x) \, \mathrm{d}x \\
&= r \text{ پر } [0, L] \text{ کی اوسط قیمت} \\
&= \text{نمائندہ سطح عمودی تراش میں دانہ دار مادّے کا سطحی تناسب}
\end{aligned}$$

یہ **قاعدہ دولس**[۳۰] ہے، جسے فرانسیسی ماہر ارضیات اشیلہ ارنسٹ دولس $[1817 - 1881]$ نے دریافت کیا۔ یوں وقفہ $[0, L]$ پر $r(x)$ کی اوسط قیمت $\bar{r}$ سے ٹھوس جسم میں دانہ دار مادّے کا تناسب حاصل ہو گا۔ حقیقت میں کئی رقبہ عمودی تراش پر $\bar{r}$ حاصل کر کے ان کی اوسط لی جاتی ہے۔

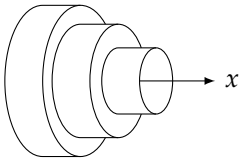
جناب دولس پتھر میں دانہ دار مادّے کے تناسب میں دلچسپی رکھتے تھے۔ وہ نمونی پتھر کی ایک سطح کو اچھی طرح چمکدار بنا کر سطح کے برابر مومی کاغذ کو چکنی سطح پر رکھ کر دانہ دار خطوں کی نشاندہی کرتے۔ کاغذ کا وزن کرنے کے بعد، دانہ دار خطوں کو کاغذ سے کاٹ کر کاغذ کا وزن دوبارہ کرتے۔ یوں دانہ دار خطوں کے رقبے کا تناسب حاصل کیا جاتا۔ یہ ترکیب آج بھی پٹرول کے تیل کی تلاش میں استعمال کی جاتی ہے۔

ناکارہ تکمل، ناکارہ نمونہ کشی

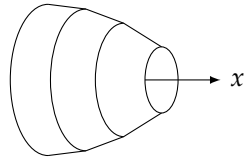
بعض اوقات ریمان مجموعے سے حاصل تکمل ہمارے کام آتا ہے اور بعض اوقات کسی کام کا نہیں ہوتا۔ اس کا دارومدار مسئلے کی نمونہ کشی پر ہوتا ہے۔ بعض طریقہ کار موزوں اور بعض غیر موزوں ہوتے ہیں۔ آئیں ایک غیر موزوں ریمان مجموعے کی مثال دیکھیں۔

---

[۳۰] Delesse'srule



(ب) سطحی رقبہ بیلنی پٹیوں سے حاصل نہیں ہوتا۔



(ا) سطحی رقبہ مخروطی پٹیوں سے حاصل ہوتا ہے۔

شکل ۶.۱۴۰: مخروط پٹی لینے سے کارآمد تکمل جبکہ بیلنی پٹی سے غیر کارآمد تکمل حاصل ہو گا۔

ہم شکل ۶.۱۴۰ میں سطحی رقبہ تلاش کرنا چاہتے ہیں۔ مخروطی ٹکیاں لینے سے شکل ۶.۱۴۰-ا حاصل ہوتا ہے جس سے سطحی رقبے کا کلیہ

$$S = \int_a^b 2\pi f(x)\sqrt{1+\left(\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x}\right)^2}\,\mathrm{d}x \qquad (۶.۴۲)$$

حاصل ہوتا ہے۔ یہ کلیہ ہر مرتبہ بالکل درست نتیجہ دیتا ہے، جو دیگر ذرائع سے حاصل معلومات کے عین مطابق ہوتا ہے۔

آئیں شکل ۶.۱۴۰-ب کی طرح بیلنی پٹیاں لے کر ریمان مجموعہ حاصل کر کے دیکھیں۔ یہ ریمان مجموعہ بھی مرتکز ہے جو درج ذیل نسبتاً آسان تکمل دیتا ہے۔

$$S = \int_a^b 2\pi f(x)\,\mathrm{d}x \qquad (۶.۴۳)$$

ہم کہہ سکتے ہیں کہ حجم کی تلاش میں ہم نے بیلنی پٹیاں استعمال کیں، لہٰذا یہاں بھی ان کا استعمال درست ہو گا۔ حقیقت میں مساوات ۶.۴۳ کوئی پیش گوئی نہیں کرتی اور نہ ہی اس سے کبھی درست نتائج حاصل ہوتے ہیں، جو دیگر تراکیب سے حاصل جوابات کے ساتھ مشابہت رکھتے ہوں۔ نمونہ کشی کے دوران موازنے کے قدم پر یہ کلیہ ناکام ثابت ہوتا ہے۔

یاد رہے، اگر آپ ایک بہت اچھا نظر آنے والا تکمل حاصل کرنے میں کامیاب ہوں، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ حاصل تکمل درست نتائج بھی دے گا۔ آپ کو تکمل کے نتائج کو پرکھنا بھی ہو گا۔

مسئلہ پاپس

سطح طواف کے رقبے اور جسم طواف کے حجم کا وسطانی مراکز کے ساتھ تعلق **مسئلہ پاپس**[۳۱] پیش کرتا ہے[۳۲]۔

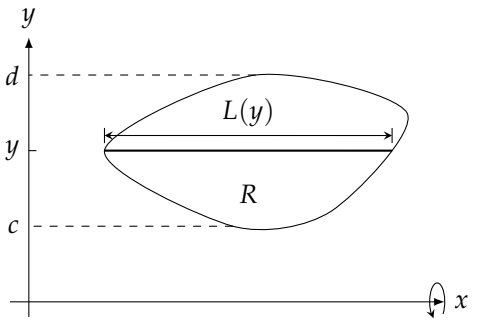
مسئلہ ۶.۱ **مسئلہ پاپس برائے حجم** اگر مستوی خطے کو سطح مستوی میں پائی جانے والی ایک لکیر کے گرد گھمایا جائے، جہاں خطے کو لکیر قطع نہ کرتی ہو، تب جسم طواف کا حجم خطے کے رقبے اور ایک چکر کے دوران (خطہ کے) وسطانی نقطے کے طے کردہ فاصلے کے حاصل ضرب کے برابر ہو گا۔ اگر خطے کا رقبہ S اور وسطانی نقطے کا محور سے فاصلہ ρ ہو، تب جسم طواف کا حجم درج ذیل ہو گا۔

$$H = 2\pi\rho S \qquad (۶.۴۴)$$

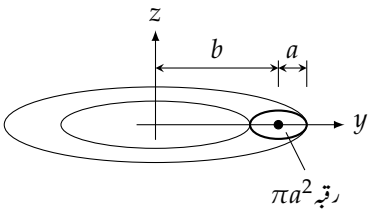
---

[۳۱] Pappus'stheorem

[۳۲] اسکندریہ کا رہائشی قدیم یونانی ریاضی دان۔ مسائل پاپس تقریباً 1700 سال قدیم ہیں۔



شکل ۶.۱۴۱: خطہ R کو ایک بار محور x کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔



شکل ۶.۱۴۲: اندرسہ (مثال ۶.۴۲)

ثبوت: ہم محور طواف کو محور x اور خطہ R کو ربع اول میں لیتے ہیں۔ ہم y پر، محور y کے قائمہ، خطے کی عمودی تراش کی لمبائی کو $L(y)$ سے ظاہر کرتے ہیں (شکل ۶.۱۴۱)۔ ہم فرض کرتے ہیں کہ $L(y)$ استمراری ہے۔ اس خطے کو محور x کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔

ہم نلکی خول کی ترکیب سے اس جسم طواف کا حجم تلاش کرتے ہیں۔

$$H = \int_c^d 2\pi (\text{ردا س خول})(\text{قد خول})\,\mathrm{d}y = 2\pi \int_c^d yL(y)\,\mathrm{d}y \tag{۶.۴۵}$$

خطہ R کے وسطانی مرکز کا y محدد $\bar{y}$ درج ذیل ہو گا

$$\bar{y} = \frac{1}{S}\int_c^d yL(y)\,\mathrm{d}y$$

جس کو مساوات ۶.۴۵ کے آخری تکمل میں پُر کرنے سے $H = 2\pi\bar{y}S$ ملتا ہے۔ اس میں رداس $\bar{y}$ کو ρ سے ظاہر کرتے ہوئے $H = 2\pi\rho S$ حاصل ہوتا ہے۔

□

مثال ۶.۴۲ رداس a کے دائری قرص کو محور کے گرد گھما کر اندرسہ[۳۳] پیدا کیا جاتا ہے (شکل ۶.۱۴۲)۔ قرص کے مرکز اور محور کے بیچ فاصلہ $b \geq a$ ہے۔ اس اندرسے کا حجم درج ذیل ہو گا۔

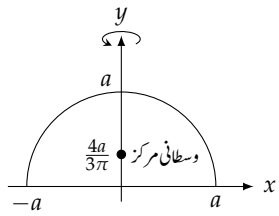
$$H = 2\pi(b)(\pi a^2) = 2\pi^2 ba^2$$

□

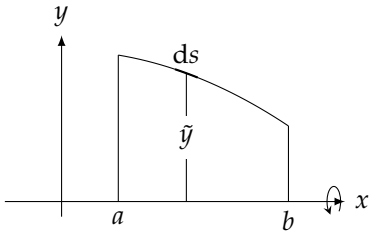
مثال ۶.۴۳ نصف کرہ کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔

---

[۳۳] torus



شکل ۶.۱۴۳: نصف کرہ کا وسطانی مرکز (مثال ۶.۴۳)



شکل ۶.۱۴۴: مسئلہ پاپس برائے سطحی رقبہ (مسئلہ ۶.۲)

حل ربع اول میں محور x اور نصف دائرہ $y = \sqrt{a^2 - x^2}$ کے بیچ خطے کو محور y کے گرد گھمانے سے نصف کرہ حاصل ہوتا ہے (شکل ۶.۱۴۳)۔ تشاکل کی وجہ سے وسطانی مرکز کا $\bar{x} = 0$ ہو گا۔ مساوات ۶.۴۴ میں ρ کی جگہ $\bar{y}$ لکھتے ہوئے درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$\bar{y} = \frac{H}{2\pi S} = \frac{\frac{2}{3}\pi a^3}{2\pi(\frac{1}{4}\pi a^2)} = \frac{4a}{3\pi}$$

□

مسئلہ ۶.۲ مسئلہ پاپس برائے سطحی رقبہ

اگر ایک ہموار مستوی منحنی کی قوس کو ایسی لکیر کے گرد ایک بار گھمایا جائے، جو اس قوس کو قطع نہ کرتی ہو، تب قوس کی لمبائی اور ایک چکر کے دوران قوس کے وسطانی مرکز کے طے شدہ فاصلے کے حاصل ضرب کو طواف قوس سے پیدا ہونے والے سطحے کا رقبہ کہیں گے۔ اگر محور طواف سے وسطانی مرکز کا فاصلہ ρ اور قوس کی لمبائی L ہو تب درج ذیل لکھا جائے گا۔

$$S = 2\pi\rho L \tag{۶.۴۶}$$

اس مسئلے کے ثبوت میں ہم فرض کرتے ہیں کہ محور طواف کو محور x سے ظاہر کیا جا سکتا ہے اور قوس کو متغیر x کا استمراری تفاعل تصور کیا جا سکتا ہے۔

ثبوت: ہم محور x کو محور طواف لیتے ہیں اور ربع اول میں $x = a$ تا $x = b$ تک قوس واقع ہے۔ اس قوس کے طواف سے درج ذیل رقبہ حاصل ہو گا۔

$$S = \int_{x=a}^{x=b} 2\pi y \, \mathrm{d}s = 2\pi \int_{x=a}^{x=b} y \, \mathrm{d}s \tag{۶.۴۷}$$

قوس کے وسطانی مرکز کا y محدد

$$\bar{y} = \frac{\int_{x=a}^{x=b} \tilde{y} \, \mathrm{d}s}{\int_{x=a}^{x=b} \mathrm{d}s} = \frac{\int_{x=a}^{x=b} y \, \mathrm{d}s}{L}$$

ہو گا، جس کو مساوات ۶.۴۷ کے آخری تکمل میں پُر کرنے سے $S = 2\pi\bar{y}L$ ملتا ہے۔ رداس $\bar{y}$ کو ρ سے ظاہر کرتے ہوئے $S = 2\pi\rho L$ حاصل ہوتا ہے۔

□

مثال ۶.۴۴ اندر سے کا سطحی رقبہ (مثال ۶.۴۲ میں) درج ذیل ہو گا۔

$$S = 2\pi(b)(2\pi a) = 4\pi^2 ba$$

□

سوالات

فاصلہ اور ہٹاؤ

سوال ۱ تا سوال ۸ میں ایک جسم محددی لکیر پر سرعت $v(t)$ سے حرکت کرتا ہے۔ (ا) سرعت کو ترسیم کر کے دیکھیں کہ یہ کہاں مثبت اور کہاں منفی ہے۔ (ب) اس کے بعد دیے گئے دورانیے میں طے شدہ فاصلہ تلاش کریں۔ (ج) جسم کا ہٹاؤ بھی تلاش کریں۔

سوال ۱ $v(t) = 5\cos t, \quad 0 \le t \le 2\pi$

سوال ۲ $v(t) = \sin \pi t, \quad 0 \le t \le 2$

سوال ۳ $v(t) = 6\sin 3t, \quad 0 \le t \le \frac{\pi}{2}$

سوال ۴ $v(t) = 4\cos 2t, \quad 0 \le t \le \pi$

سوال ۵ $v(t) = 49 - 9.8t, \quad 0 \le t \le 10$

سوال ۶ $v(t) = 8 - 1.6t, \quad 0 \le t \le 10$

سوال ۷ $v(t) = 6t^2 - 18t + 12 = 6(t-1)(t-2), \quad 0 \le t \le 2$

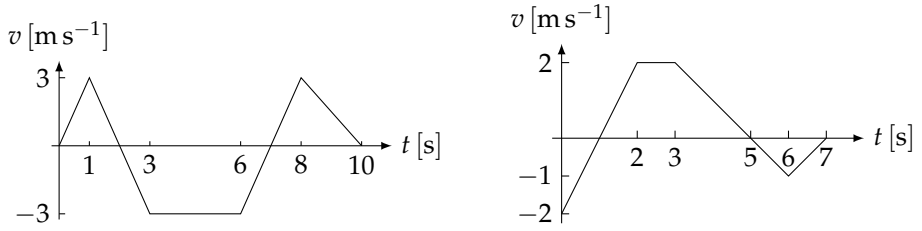
سوال ۸ $v(t) = 6t^2 - 18t + 12 = 6(t-1)(t-2), \quad 0 \le t \le 3$

سوال ۹ تفاعل $s = \frac{t^3}{3} - 3t^2 + 8t$ محور s پر ایک جسم کا مقام دیتا ہے، جہاں $t \ge 0$ ہے۔ (t کی اکائی سیکنڈ s اور s کی اکائی میٹر m ہے۔)

ا. دکھائیں کہ $t = 0$ پر جسم دائیں رخ حرکت کرتا ہے۔

ب. کب جسم بائیں رخ حرکت کرتا ہے۔

ج. لمحہ $t = 3$ پر جسم کا مقام معلوم کریں۔



شکل ۶.۱۴۵: سرعت (سوال ۱۱)

د. لمحہ $t = 3$ تک جسم نے کل کتنا فاصلہ طے کیا ہو گا؟

ھ. تفاعل s بالمقابل t ترسیم کریں اور جسم کے مقام کی ترسیم کے ساتھ اس کے تعلق پر تبصرہ کریں۔

سوال ۱۰ تفاعل $s = -t^3 + 6t^2 - 9t$ محور s پر ایک جسم کا مقام دیتا ہے، جہاں $t \geq 0$ ہے۔ (t کی اکائی سیکنڈ s اور s کی اکائی میٹر m ہے۔)

ا. دکھائیں کہ $t = 0$ پر جسم بائیں رخ حرکت کرتا ہے۔

ب. کب جسم دائیں رخ حرکت کرتا ہے۔

ج. کیا جسم کبھی مبدا کے دائیں جانب بھی ہو گا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

د. لمحہ $t = 3$ پر جسم کا مقام تلاش کریں۔

ھ. لمحہ $t = 3$ تک جسم نے کل کتنا فاصلہ طے کیا ہو گا؟

و. تفاعل s بالمقابل t ترسیم کریں اور جسم کے مقام کی ترسیم کے ساتھ اس کے تعلق پر تبصرہ کریں۔

سوال ۱۱ دو اجسام محدد کی لکیر پر حرکت کرتے ہیں۔ ان اجسام کی سمتیہ رفتاریوں کو شکل ۶.۱۴۵ میں دکھایا گیا ہے۔ دیے گئے وقفے کے لیے اجسام کتنا فاصلہ طے کرتے ہیں اور ان کا ہٹاؤ کتنا ہو گا؟

سوال ۱۲ ایک نمونی ریل گاڑی کی 10 سیکنڈوں کے دوران پٹڑی پر آگے پیچھے حرکت درج ذیل ہے۔ قاعدہ سمسن سے کل فاصلہ اور ہٹاؤ تلاش کریں۔

وقت	سرعت	وقت	سرعت
0	0	6	−11
1	12	7	−6
2	22	8	2
3	10	9	6
4	−5	10	0
5	−13		

سطحی رقبے کی نمونہ کشی

سوال ۱۳ لکیر $y = \frac{x}{\sqrt{3}},\ 0 \le x \le \sqrt{3}$ کو محور x کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کی جاتی ہے جس کا رقبہ

$$\text{سطح طواف} = \frac{1}{2}(\text{ترچھا قد})(\text{تلا کا محیط}) = \frac{1}{2}(2\pi)(2) = 2\pi$$

ہونا چاہیے۔ مساوات ۶.۴۳ میں $f(x) = \frac{x}{\sqrt{3}}$ پُر کرنے سے کیا حاصل ہوتا ہے؟

سوال ۱۴ بیلن وہ واحد شکل ہے جس کے لیے مساوات ۶.۴۳ درست نتائج دیتی ہے۔ لکیر $y = r,\ 0 \le x \le h$ کو محور x کر گرد گھما کر سطح طواف پیدا کریں۔ دکھائیں کہ مساوات ۶.۴۳ سے اس سطح طواف کا رقبہ $S = 2\pi rh$ حاصل ہوتا ہے۔

سوال ۱۵ ہر وہ جسم جو مائع میں تیرتا ہوا اپنی کمیت کے برابر مائع کی جگہ لیتا ہے (اصول آرشمیدسی)۔ یوں ہٹائے گئے مائع کی کمیت معلوم کر کے اس جسم کی کمیت معلوم کی جا سکتی ہے۔ ایک کشتی کی کمیت جاننے کی خاطر ہم خط آب[۳۴] کو 10 برابر حصوں میں تقسیم کر کے نقاط خانہ بندی پر کشتی کے ڈوبے ہوئے حصے کا رقبہ عمودی تراش $S(x)$ معلوم کرتے ہیں۔ اس کے بعد قاعدہ سمسن استعمال کر کے $S(x)$ کے تکمل کا تخمین تلاش کرتے ہیں۔ نقاط خانہ بندی پر ڈوبے ہوئے رقبے $S(x)$ درج ذیل ہیں، جہاں نقطوں کے بیچ فاصلہ 1 m ہے اور رقبے کی اکائی m^2 ہے۔

نقطہ	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
رقبہ	0	1.07	3.84	7.82	12.20	15.18	16.14	14.00	9.21	3.24	0

ا. ہٹائے گئے پانی کا حجم تلاش کریں۔

ب. یہ کشتی کتنی کمیت کا پانی ہٹاتی ہے؟ سمندری پانی کی کثافت $1029\ \text{kg m}^{-3}$ ہے۔

مسئلہ پاپس

سوال ۱۶ ایک چوکور خطے کے راس $(0,2)$ ، $(2,0)$ ، $(4,2)$ ،اور $(2,4)$ ہیں۔ اس خطہ کو محور x کے گرد گھما کر ایک ٹھوس جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم اور سطحی رقبہ تلاش کریں۔

---

[۳۴] waterline

سوال ۱۷ لکیر $2x + y = 6$ اور محدد کی لکیروں کے بیچ تکونی خطے کو لکیر $x = 5$ کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم مسئلہ پاپس کی مدد سے معلوم کریں۔ (جیسا آپ صفحہ ۶۰۵ پر سوال ۲۹ میں دیکھ چکے ہیں، تکون کے تین وسطانیوں کا نقطہ تقاطع تکون کا وسطانی مرکز ہو گا اور یہ قاعدے کے وسطی نقطے سے مخالف راس کی جانب لکیر پر ایک تہائی فاصلے پر ہو گا۔)

سوال ۱۸ دائرہ $(x-2)^2 + y^2 = 1$ کو محور y کے گرد گھما کر اندر سہ پیدا کیا جاتا ہے۔ اس اندر سے کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۱۹ مسئلہ پاپس سے قائمہ دائری مخروط کا سطحی رقبہ پہلو تلاش کریں۔

سوال ۲۰ رداس a کے کرہ کا سطحی رقبہ $4\pi a^2$ ہوتا ہے۔ اس حقیقت کو استعمال کرتے ہوئے مسئلہ پاپس سے نصف دائرہ $y = \sqrt{a^2 - x^2}$ کا وسطانی مرکز معلوم کریں۔

سوال ۲۱ آپ نے سوال ۲۰ میں دریافت کیا کہ نصف دائرہ $y = \sqrt{a^2 - x^2}$ کا وسطانی مرکز $(0, \frac{2a}{\pi})$ ہے۔ اس نصف دائرے کو لکیر $y = a$ کے گرد گھمایا جاتا ہے۔ حاصل سطح طواف کا سطحی رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۲۲ محور x اور $y = \frac{b}{a}\sqrt{a^2 - x^2}$ کے بیچ خطہ R کا رقبہ $\frac{1}{2}\pi ab$ ہے۔ خطہ R کو محور x کے گرد گھمانے سے حاصل جسم طواف کا حجم $\frac{4}{3}\pi ab^2$ ہے۔ خطہ R کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ a پر منحصر نہیں ہو گا۔

سوال ۲۳ محور x اور نصف دائرہ $y = \sqrt{a^2 - x^2}$ کے بیچ خطے کا وسطانی مرکز $(0, \frac{4a}{3\pi})$ ہے (مثال ۶.۴۳)۔ اس خطے کو لکیر $y = -a$ کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم طواف کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۲۴ لکیر $y = x - a$ کے گرد سوال ۲۳ کا خطہ گھما کر ٹھوس جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۲۵ نصف دائرہ $y = \sqrt{a^2 - x^2}$ کا وسطانی مرکز $(0, \frac{2a}{\pi})$ ہے۔ اس نصف دائرے کو لکیر $y = x - a$ کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کی جاتی ہے۔ اس سطح طواف کا سطحی رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۲۶ محور x کے لحاظ سے مثال ۶.۴۳ کے نصف دائری خطے کا معیار اثر تلاش کریں۔ اگر آپ پہلے سے جانتے ہوئے معلومات استعمال کریں، تب آپ کو تکمل لینے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔

باب ۷

ماورائی تفاعل

وہ تفاعل $y = f(x)$ جو درج ذیل روپ کی مساوات کو مطمئن کرتا ہو **الجبرائی**[1] کہلاتا ہے۔

$$P_n y^n + \cdots + P_1 y + P_0 = 0$$

اس مساوات میں تمام P متغیر x کے کثیر رکنی ہیں، جہاں کثیر رکنیوں کے ضریب ناطق ہیں۔ یوں $y = \frac{1}{\sqrt{x+1}}$ ایک الجبرائی تفاعل ہے، کیونکہ یہ مساوات $(x+1)y^2 - 1 = 0$ کو مطمئن کرتا ہے، جہاں $P_2 = x+1$ ، $P_1 = 0$ اور $P_0 = -1$ ہیں۔ کثیر رکنیوں اور ناطق ضرائب والے ناطق تفاعل الجبرائی ہوں گے۔ اسی طرح الجبرائی تفاعلات کے مجموعے، حاصل ضرب، حاصل تقسیم، ناطق طاقتیں اور ناطق جذر بھی الجبرائی ہوں گے۔

وہ تفاعل جو الجبرائی نہیں ہوں **ماورائی**[2] کہلاتے ہیں۔ چھ بنیادی تکونیاتی تفاعل $\sin$ ، $\cos$ ، $\tan$ ، $\csc$ ، $\sec$ ، $\cot$ اور ان کے معکوس تفاعل ماورائی ہیں۔ اسی طرح قوت نمائی تفاعل اور لوگارتھمی تفاعل بھی ماورائی تفاعل ہیں۔

وہ اعداد جو ناطق ضریب والے کثیر رکنی مساوات کو مطمئن کرتے ہوں **الجبرائی** کہلاتے ہیں۔ چونکہ $x + 2 = 0$ مساوات -2 کو مطمئن کرتا ہے، لہٰذا -2 الجبرائی عدد ہے۔ اسی طرح $\sqrt{3}$ مساوات $x^2 - 3 = 0$ کو مطمئن کرتا ہے، لہٰذا $\sqrt{3}$ بھی الجبرائی عدد ہے۔ وہ اعداد جو الجبرائی نہ ہوں، **ماورائی** کہلاتے ہیں۔ یوں e اور π ماورائی اعداد ہیں۔

ریاضیات میں بہت سے تفاعل ایک دوسرے کے معکوس ہوتے ہیں۔ غالباً سب سے زیادہ جانی پہچانی معکوس تفاعل کی جوڑی $\ln x$ اور e^x ہے۔ موزوں وقفہ پر پابند تکونیاتی تفاعل کے اہم معکوس پائے جاتے ہیں۔ پابند وقفہ پر تفاعل کو پابند شدہ تفاعل کہتے ہیں۔ اسی طرح لوگارتھمی اور قوت نمائی تفاعل کی دیگر معکوس جوڑیاں پائی جاتی ہیں۔ ہذلولی تفاعل اور ان کے معکوس تفاعل کا استعمال آویزاں رسّی، حرکی توانائی کی منتقلی، اور ہوا میں گرتے ہوئے جسم پر قوت رگڑ کے مسائل میں کام آتا ہے۔ اس باب میں ان تمام تفاعلات پر غور کیا جائے گا۔ ان مسائل کا بھی ذکر کیا جائے گا جنہیں حل کرنے میں یہ تفاعل مددگار ثابت ہوتے ہیں۔

---

[1] algebraic
[2] transcendental

۷.۱ معکوس تفاعلات اور ان کے تفارق

اس حصہ میں ہم معکوس تفاعل کی تعریف پیش کرتے ہیں اور ان کے کلیات، ترسیمات، اور معکوس جوڑیوں کے تفرق پر غور کرتے ہیں۔

یک بہ یک تفاعل

تفاعل سے مراد وہ قاعدہ ہے جو اپنی دائرہ کار کے ہر نقطہ کو اپنی سعت میں ایک قیمت مختص کرتا ہو۔ بعض تفاعل ایک ہی قیمت کو ایک سے زیادہ نقطوں کے لیے مختص کرتے ہیں۔ یوں -1 کا مربع اور 1 کا مربع 1 ہے؛ اسی طرح $\frac{\pi}{3}$ اور $\frac{2\pi}{3}$ کا سائن $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ہے۔ اس کے برعکس دیگر تفاعل کسی ایک قیمت کو کبھی بھی دو مرتبہ مختص نہیں کرتے ہیں۔ مختلف اعداد کے مربع جذر اور اسی طرح مختلف اعداد کے مکعب بھی ہر صورت ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ ایسا تفاعل جس کے انفرادی نقطوں پر منفرد قیمت ہو کو **یک بہ یک تفاعل**[۳] کہتے ہیں۔

تعریف: دائرہ کار D پر تفاعل $f(x)$ تب **یک بہ یک** ہوگا جب $x_1 \neq x_2$ کی صورت میں $f(x_1) \neq f(x_2)$ ہو۔

□

مثال ۷.۱ چونکہ کسی بھی غیر منفی اعداد کے لیے $x_1 \neq x_2$ کی صورت میں $\sqrt{x_1} \neq \sqrt{x_2}$ ہے لہٰذا $f(x) = \sqrt{x}$ غیر منفی اعداد کے کسی بھی دائرہ کار پر یک بہ یک تفاعل ہے۔ □

مثال ۷.۲ چونکہ $\sin(\frac{\pi}{6}) = \sin(\frac{5\pi}{6})$ ہے لہٰذا وقفہ $[0, \pi]$ پر $g(x) = \sin x$ یک بہ یک تفاعل نہیں۔ اس کے برعکس، ربع اول میں تمام زاویوں کے سائن مختلف ہیں لہٰذا وقفہ $[0, \frac{\pi}{2}]$ پر $g(x) = \sin x$ یک بہ یک تفاعل ہے۔ □

یک بہ یک تفاعل $y = f(x)$ کی ترسیم کسی بھی افقی لکیر کو زیادہ سے زیادہ ایک مرتبہ قطع کرتی ہے۔ اگر کسی تفاعل کی ترسیم کسی افقی لکیر کو ایک سے زیادہ مرتبہ قطع کرتی ہو تب یہ تفاعل y کی اس قیمت کو ایک سے زیادہ مرتبہ اختیار کرتا ہے لہٰذا یہ یک بہ یک تفاعل نہیں ہوگا (شکل ۷.۱)۔

افقی لکیر کی پرکھ

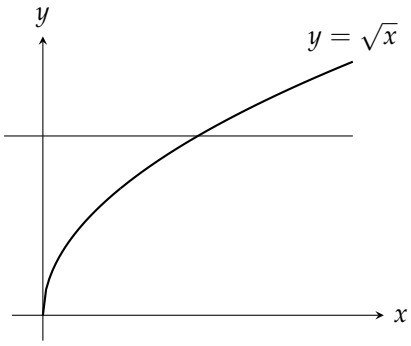
کوئی بھی تفاعل $y = f(x)$ صرف اور صرف اس صورت یک بہ یک تفاعل ہوگا جب اس کی ترسیم ہر افقی لکیر کو زیادہ سے زیادہ ایک مرتبہ قطع کرتی ہو۔

معکوس

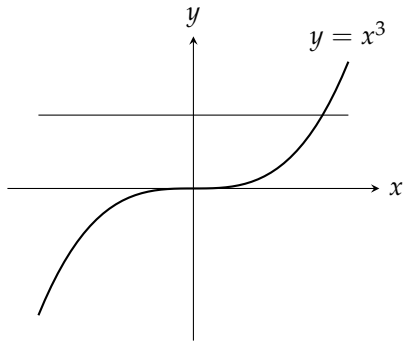
چونکہ یک بہ یک تفاعل کا ہر مخارج ایک انفرادی مداخل سے آتا ہے لہٰذا ایک بہ یک تفاعل کو معکوس کرتے ہوئے ہر مخارج کو واپس اس مداخل پر بھیجا جا سکتا ہے جس سے یہ مخارج حاصل ہوتا ہے (شکل ۷.۲)۔ یک بہ یک تفاعل f کو معکوس کر کے جو تفاعل حاصل ہوتا ہے اس کو f کا **معکوس**[۴] کہتے ہیں، جس کو f^{-1} سے ظاہر کیا جاتا ہے، جہاں f^{-1} میں -1 کو طاقت نہ سمجھا جائے: یعنی $f(x)^{-1}$ سے مراد $\frac{1}{f(x)}$ نہیں۔ ہم f^{-1} کو "f کا معکوس" پڑھتے ہیں۔

---

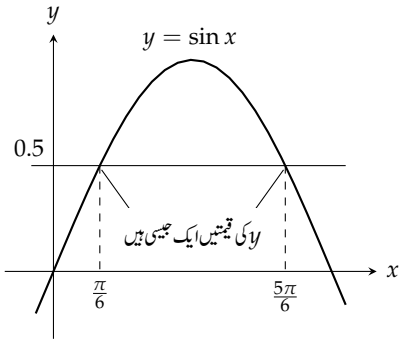
[۳] onetoonefunction
[۴] inverse



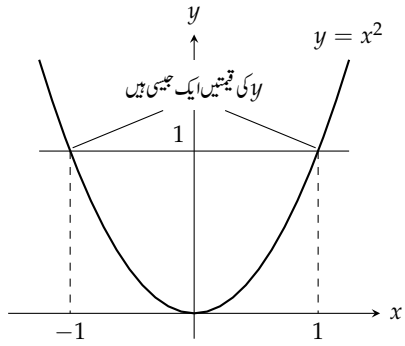
(ب) یک بہ یک تفاعل۔



(ا) یک بہ یک تفاعل۔

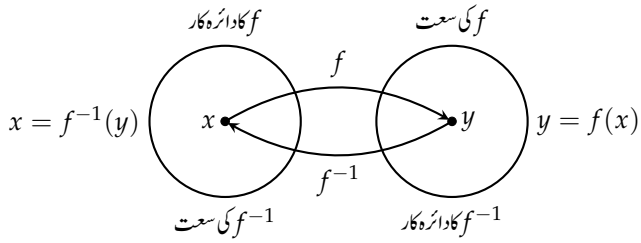


(د) غیر یک بہ یک تفاعل۔



(ج) غیر یک بہ یک تفاعل۔

شکل ۱.۷: یک بہ یک تفاعل کی ترسیم کسی بھی افقی لکیر کو زیادہ سے زیادہ ایک مرتبہ قطع کرتی ہے جبکہ غیر یک بہ یک تفاعل کی ترسیم، ایک یا ایک سے زیادہ افقی لکیروں کو ایک سے زیادہ مرتبہ قطع کرتی ہے۔



شکل ۲.۷: تفاعل f کا معکوس ہر مخارج کو واپس اس انفرادی مداخل پر بھیجتا ہے جہاں سے وہ آیا ہو۔

جیسا شکل ۷.۲ سے ظاہر ہے، f سے f^{-1} یا f^{-1} سے f حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یوں کسی بھی x کے لیے $f(x)$ حاصل کر کے اس $f(x)$ کا معکوس $f^{-1}(f(x))$ حاصل کیا جا سکتا ہے جو x ہو گا۔ تفاعل $f^{-1}(f(x))$ یا تفاعل $f(f^{-1}(x))$ میں x پُر کرنے سے واپس x ملتا ہے۔ ایسا تفاعل جو ہر عدد کو اسی عدد کے لیے مختص کرتا ہو **شناختی تفاعل**[5] کہلاتا ہے۔ یوں تفاعل f اور g کو ایک دوسرے کا معکوس تفاعل ہونے کے لیے پرکھا جا سکتا ہے۔ اگر $(f \circ g)(x) = (g \circ f)(x) = x$ ہو تب f اور g ایک دوسرے کے معکوس تفاعل ہوں گے ورنہ یہ ایک دوسرے کے معکوس تفاعل نہیں ہوں گے۔ اگر f اپنے دائرہ کار کا مکعب لیتا ہو تب g اس صورت f کا معکوس ہو گا جب g ہر قیمت کا مکعب جذر لیتا ہو، ورنہ یہ f کا معکوس نہیں ہو گا۔

تفاعل f اور g ایک دوسرے کے معکوس صرف اور صرف اس صورت ہوں گے جب

$$f(g(x)) = x \quad \text{اور} \quad g(f(x)) = x$$

ہوں۔ ایسی صورت میں $g = f^{-1}$ اور $f = g^{-1}$ ہوں گے۔

ایک تفاعل کا معکوس صرف اور صرف اس صورت ہو گا جب یہ یک بہ یک تفاعل ہو۔ یوں بڑھتے تفاعل کا معکوس تفاعل ہو گا اور گھٹتے تفاعل کا بھی معکوس تفاعل ہو گا۔ جن تفاعل کا تفرق مثبت ہو وہ اپنے دائرہ کار میں بڑھتے ہیں لہٰذا ان کا معکوس ہو گا (صفحہ ۲۹۴ پر مسئلہ اوسط قیمت کا ضمنی نتیجہ ۴.۳)۔ اسی طرح جن تفاعل کا تفرق منفی ہو وہ اپنے دائرہ کار میں گھٹتے ہیں لہٰذا ان کا بھی معکوس ہو گا۔

معکوس کی تلاش

تفاعل کے معکوس کی ترسیم کا تفاعل کی ترسیم کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ فرض کریں ایک تفاعل کی ترسیم شکل ۷.۳-الف کی طرح بڑھتی ہو، یعنی یہ بائیں سے دائیں اوپر اٹھتی ہو۔ کسی بھی x کے لیے ترسیم سے قیمت پڑھنے کے لیے ہم محور x پر نقطہ x سے شروع ہو کر محور y کے متوازی چل کر ترسیم تک پہنچتے ہیں اور یہاں سے محور x کے متوازی چل کر محور y تک پہنچ کر تفاعل کی قیمت y پڑھتے ہیں۔ ہم اس عمل کو معکوس کرتے ہوئے y سے شروع کرتے ہوئے x پڑھ سکتے ہیں (شکل ۷.۳-ب دیکھیں)۔

تفاعل f کی ترسیم حاصل کرنے کی خاطر ہم f^{-1} کی ترسیم میں مداخل مخارج جوڑیوں کا آپس میں تبادلہ کرتے ہیں۔ اس ترسیم کو عمومی طرز پر دکھانے کی خاطر ہمیں ان جوڑیوں کا 45° کی لکیر $y = x$ میں عکس لینا ہو گا اور ساتھ ہی حرف x اور حرف y کا ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ کرنا ہو گا۔ یوں غیر تابع متغیر، جس کو اب x کہتے ہیں، افقی محور پر دکھایا جائے گا اور تابع متغیر، جس کو اب y کہتے ہیں، کو انتصابی محور پر دکھایا جائے گا۔ تفاعل $f(x)$ اور $f^{-1}(x)$ کی ترسیمات لکیر $y = x$ کے لحاظ سے تشاکلی ہیں۔

شکل ۷.۳ میں f^{-1} کو متغیر x کا تفاعل لکھنا دکھایا گیا ہے جس کو درج ذیل بیان کیا جا سکتا ہے۔

ا. مساوات $y = f(x)$ کو x کے لیے حل کریں۔ یوں x کو y کی صورت میں لکھا جائے گا۔

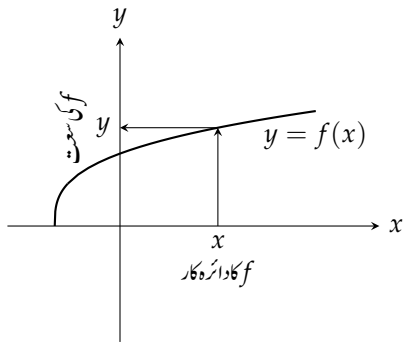
ب. جزو-ا میں حاصل مساوات میں x اور y کا آپس میں تبادلہ کریں۔ یوں حاصل کلیہ $y = f^{-1}(x)$ ہو گا۔

مثال ۷.۳ تفاعل $y = \frac{x}{2} + 1$ کا معکوس حاصل کریں جہاں غیر تابع متغیر x ہو۔

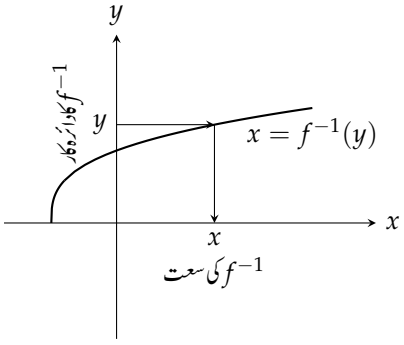
حل

---

[5] identityfunction

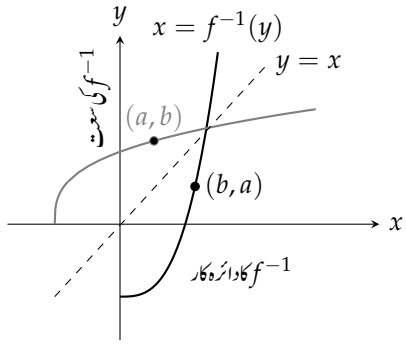


(ا) نقطہ x پر f کی قیمت جاننے کے لیے ہم x سے انتصابی رخ چلتے ہوئے ترسیم تک پہنچ کر افقی سمت محور y تک پہنچ کر درکار قیمت پڑھتے ہیں۔

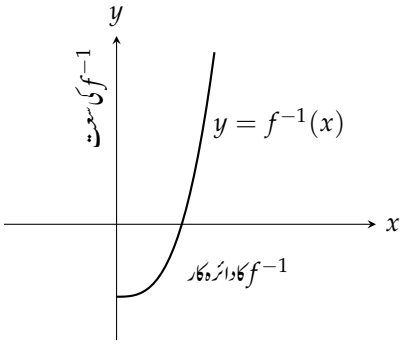


(ب)

تفاعل f کی ترسیم کو f^{-1} کی ترسیم تصور کیا جا سکتا ہے۔ وہ x جو y دیتا ہو کو تلاش کرنے کی خاطر، ہم y سے افقی رخ ترسیم تک اور یہاں سے انتصابی رخ محور x تک پہنچ کر درکار x پڑھتے ہیں۔ f کا دائرہ کار f^{-1} کی سعت ہو گا جبکہ f کی سعت f^{-1} کا دائرہ کار ہو گا۔



(ج) تفاعل f^{-1} کو ترسیم کرنے کی خاطر ہم f کا لکیر $y = x$ میں عکس لیتے ہیں۔



(د) آخر میں ہم حرف x اور حرف y کا آپس میں تبادلہ کرتے ہیں۔ یوں متغیر x کے تفاعل f^{-1} کی ترسیم حاصل ہوتی ہے۔

شکل ۳.۷: تفاعل f کے معکوس f^{-1} کی ترسیم۔

قدم ۱: x کے لیے حل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} y &= \frac{x}{2} + 1 \\ 2y &= x + 2 \\ x &= 2y - 2 \end{aligned}$$

قدم ۲: حاصل مساوات میں x اور y کا آپس میں تبادلہ کرتے ہیں۔

$$y = 2x - 2$$

یوں تفاعل $f(x) = \frac{x}{2} + 1$ کا معکوس تفاعل $f^{-1}(x) = 2x - 2$ ہوگا۔

اس کی تصدیق کرنے کی خاطر ہم دیکھتے ہیں کہ آیا دونوں مرکب تفاعل شناختی تفاعل دیتے ہیں۔

$$f^{-1}(f(x)) = 2\left(\frac{x}{2} + 1\right) - 2 = x + 2 - 2 = x$$
$$f(f^{-1}(x)) = \frac{1}{2}(2x - 2) + 1 = x - 1 + 1 = x$$

□

مثال ۷.۴ تفاعل $y = x^2,\ x \geq 0$ کا معکوس تلاش کریں جہاں غیر تابع متغیر x ہو۔

حل

قدم ۱: دیے گئے مساوات کو حل کر کے x کو y کی صورت میں لکھتے ہیں۔

$$y = x^2$$
$$\sqrt{y} = \sqrt{x^2} = |x| = x \qquad x \geq 0 \text{ کی وجہ سے } |x| = x \text{ ہوگا}$$

قدم ۲: حاصل نتیجہ میں x اور y کا آپس میں تبادلہ کرتے ہیں۔

$$y = \sqrt{x}$$

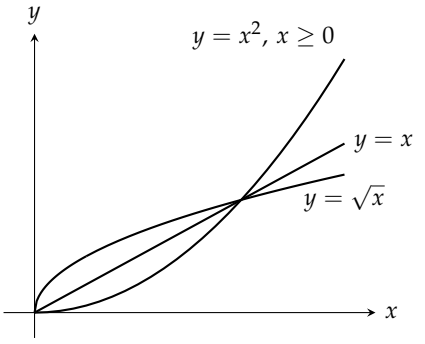
یوں تفاعل $y = x^2,\ x \geq 0$ کا معکوس $y = \sqrt{x}$ ہوگا (شکل ۷.۴)۔

دھیان رہے کہ پابند تفاعل $y = \sqrt{x},\ x \geq 0$ یک بہ یک تفاعل ہے لہٰذا اس کا معکوس پایا جاتا ہے، جبکہ تفاعل $y = x^2$ ایک غیر پابند تفاعل ہے جو یک بہ یک تفاعل نہیں، لہٰذا اس کا معکوس نہیں پایا جاتا۔ □

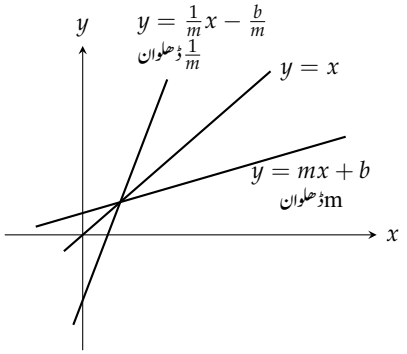
کمپیوٹر کا استعمال

تفاعل $y = f(x)$ کا معکوس تفاعل نہایت آسانی سے درج ذیل مقدار معلوم روپ استعمال کرتے ہوئے ترسیم کیا جا سکتا ہے۔

$$x(t) = f(t), \quad y(t) = t$$



شکل ۷.۴: تفاعل $y = \sqrt{x}$ اور $y = x^2,\ x \geq 0$ ایک دوسرے کے معکوس ہیں (مثال ۷.۴)۔



شکل ۷.۵: لکیر $y = x$ میں منعکس غیر انتصابی لکیروں کے ڈھلوان ایک دوسرے کے مقلوب ہوتے ہیں۔

آپ درج ذیل استعمال کر کے تفاعل اور تفاعل کے معکوس کو ساتھ ساتھ ترسیم کر سکتے ہیں۔

$$x_1(t) = t, \quad y_1(t) = f(t) \qquad \text{تفاعل}$$
$$x_2(t) = f(t), \quad y_2(t) = t \qquad \text{تفاعل کا معکوس}$$

اس سے بھی زیادہ بہتر ہو گا کہ تفاعل، تفاعل کا معکوس اور شناختی تفاعل $y = x$ کو ساتھ ساتھ ترسیم کریں جہاں شناختی تفاعل درج ذیل ہو گا۔

$$x_3(t) = t, \quad y_3(t) = t \qquad \text{شناختی تفاعل}$$

تفاعل $y = \frac{x^5}{x^2+1}$ اور $y = x + \cos x$ کے ساتھ ان کے معکوس تفاعل اور شناختی تفاعل ایک ساتھ ترسیم کر کے دیکھیں۔ ترسیم میں محور x اور محور y کے اکائی فاصلے برابر نظر آنے چاہیے تاکہ لکیر $y = x$ کے لحاظ سے تفاعل اور اس کا معکوس تشاکلی نظر آئے۔

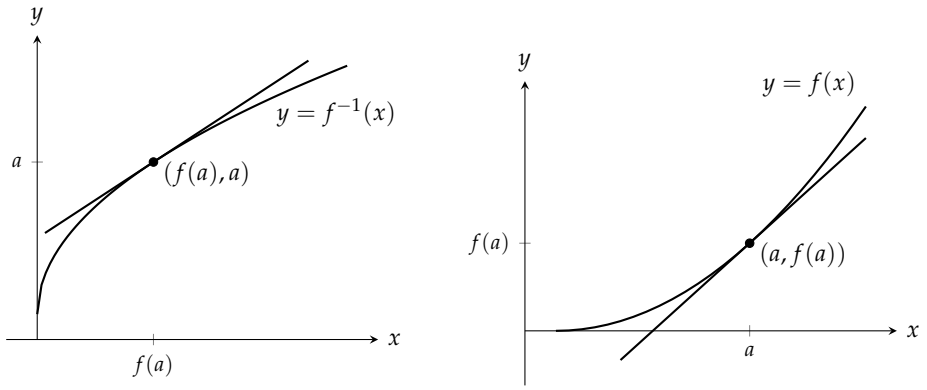
قابل تفرق تفاعل کے معکوس کے تفرق

تفاعل $f(x) = \frac{x}{2} + 1$ اور اس کے معکوس $f^{-1}(x) = 2x - 2$ (مثال ۷.۳) کے تفرق درج ذیل ہیں۔

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} f(x) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{x}{2} + 1\right) = \frac{1}{2}$$
$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} f^{-1}(x) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(2x - 2) = 2$$

یہ تفارق ایک دوسرے کے مقلوب ہیں۔ تفاعل f کی ترسیم لکیر $y = \frac{x}{2} + 1$ اور f^{-1} کی ترسیم لکیر $y = 2x - 2$ ہے۔ ان لکیروں کے ڈھلوان ایک دوسرے کے مقلوب ہیں (شکل ۷.۵)۔

یہ نتیجہ کسی مخصوص تفاعل کے لیے نہیں۔ لکیر $y = x$ میں کسی بھی غیر افقی یا غیر انتصابی لکیر کے عکس کا ڈھلوان اس لکیر کے ڈھلوان کا مقلوب ہو گا۔ یوں اگر دی گئی لکیر کا ڈھلوان $m \neq 0$ (شکل ۷.۵) ہو تب منعکس لکیر کا ڈھلوان $\frac{1}{m}$ ہو گا (سوال ۳۶)۔



شکل ۷.۶: معکوس تفاعل کے مطابقتی نقطوں پر ڈھلوان ایک دوسرے کے مقلوب $\left.\frac{\mathrm{d}f^{-1}}{\mathrm{d}x}\right|_{f(a)} = \frac{1}{\left.\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x}\right|_a}$ ہوں گے۔

تفاعل اور اس کے معکوس کے ڈھلوانوں کا مقلوبی تعلق دیگر تفاعلات کو بھی مطمئن کرتا ہے۔ اگر نقطہ $(a, f(a))$ پر $y = f(x)$ کا ڈھلوان $f'(a) \neq 0$ ہو تب مطابقتی نقطہ $(f(a), a)$ پر $y = f^{-1}(x)$ کا ڈھلوان $\frac{1}{f'(a)}$ ہو گا (شکل ۷.۶)۔ یوں نقطہ $f(a)$ پر f^{-1} کا تفرق، نقطہ a پر f کے تفرق کا مقلوب ہو گا۔ یہ تعلق اس صورت درست ہو گا جب f درج ذیل مسئلہ میں پیش شرائط کو مطمئن کرتا ہو۔ یہ شرائط اعلیٰ احصاء سے حاصل ہوتی ہیں۔

مسئلہ ۷.۱ **معکوس تفاعل کے تفرق کا قاعدہ**
اگر وقفہ I کے ہر نقطہ پر f قابل تفرق ہو اور I پر $\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x}$ کبھی بھی صفر نہ ہو، تب وقفہ $f(I)$ کے ہر نقطہ پر f^{-1} قابل تفرق ہو گا۔ کسی ایک مخصوص نقطہ $f(a)$ پر $\frac{\mathrm{d}f^{-1}}{\mathrm{d}x}$ کا تفرق نقطہ a پر تفرق $\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x}$ کا مقلوب ہو گا۔

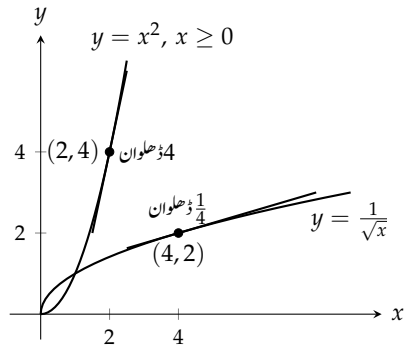
$$\left(\frac{\mathrm{d}f^{-1}}{\mathrm{d}x}\right)_{x=f(a)} = \frac{1}{\left(\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x}\right)_{x=a}} \tag{۷.۱}$$

اس کو مختصراً درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

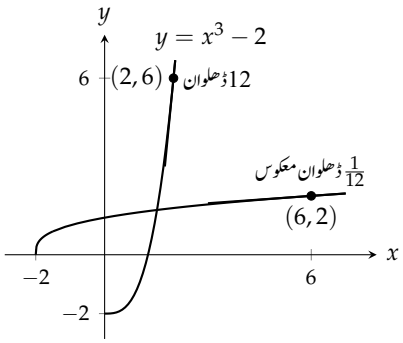
$$(f^{-1})' = \frac{1}{f'} \tag{۷.۲}$$

مثال ۷.۵ تفاعل $f(x) = x^2,\ x \geq 0$ اور اس کے معکوس $f^{-1}(x) = \sqrt{x}$ کے لیے درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(x^2) = 2x, \quad \frac{\mathrm{d}f^{-1}}{\mathrm{d}x} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\sqrt{x} = \frac{1}{2\sqrt{x}},\ x > 0$$



شکل ۷.۷: نقطہ $(4,2)$ پر $f^{-1}(x) = \sqrt{x}$ کا تفرق نقطہ $(2,4)$ پر $f(x) = x^2$ کے تفرق کا مقلوب ہو گا (مثال ۷.۵)۔



شکل ۷.۸: نقطہ $x = 2$ پر $f(x) = x^3 - 2$ کا تفرق ہمیں نقطہ $x = 6$ پر f^{-1} کا تفرق دیتا ہے (مثال ۷.۶)۔

نقطہ $(4,2)$ لکیر $y = x$ کی دوسری طرف نقطہ $(2,4)$ کا عکس ہے (شکل ۷.۷)۔ ان نقطوں پر درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$\frac{df}{dx} = 2x = 2(2) = 4 \qquad \text{نقطہ } (2,4) \text{ پر}$$

$$\frac{df^{-1}}{dx} = \frac{1}{2\sqrt{x}} = \frac{1}{2\sqrt{4}} = \frac{1}{4} = \frac{1}{df/dx} \qquad \text{نقطہ } (4,2) \text{ پر}$$

□

بعض اوقات f^{-1} کا کلیہ نہ جانتے ہوئے بھی مساوات ۷.۱ کی مدد سے $\frac{df^{-1}}{dx}$ کی مخصوص قیمتیں تلاش کی جا سکتی ہیں۔

مثال ۷.۶ مان لیں $f(x) = x^3 - 2$ ہے۔ $f^{-1}(x)$ کا کلیہ دریافت کیے بغیر نقطہ $x = 6 = f(2)$ پر $\frac{df^{-1}}{dx}$ کی قیمت تلاش کریں۔

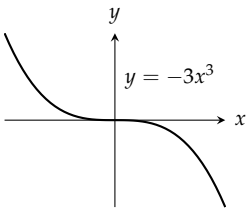
حل (شکل ۷.۸)

$$\left.\frac{df}{dx}\right|_{x=2} = \left.3x^2\right|_{x=2} = 12$$

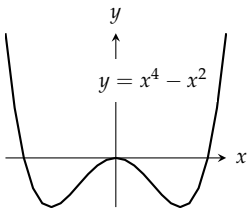
$$\left.\frac{df^{-1}}{dx}\right|_{x=f(2)} = \frac{1}{12} \qquad \text{مساوات ۷.۱}$$

□

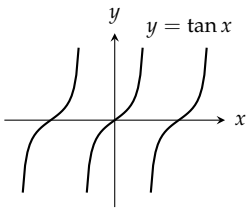
مسئلہ ۷.۱ کو ایک مختلف نقطہ نظر سے دیکھا جا سکتا ہے۔ اگر $y = f(x)$ پر $x = a$ قابل تفرق ہو اور ہم x کی قیمت میں معمولی تبدیلی dx لائیں



شکل ۷.۹: ترسیم سوال ۱



شکل ۷.۱۰: ترسیم سوال ۲



شکل ۷.۱۱: ترسیم سوال ۳

تب y میں مطابقتی تبدیلی تخمیناً

$$\mathrm{d}y = f'(a)\,\mathrm{d}x$$

ہو گی۔اس کا مطلب ہے کہ y کی تبدیلی، x کی تبدیلی کے تقریباً $f'(a)$ گنا ہو گی اور x کی تبدیلی، y کی تبدیلی کے تقریباً $\frac{1}{f'(a)}$ گنا ہو گی۔

سوالات

یک بہ یک تفاعل کی نشاندہی

سوال ۱ تا سوال ۶ میں تفاعل کی ترسیمات دی گئی ہیں۔ان میں یک بہ یک تفاعل کی نشاندہی کریں۔

سوال ۱ ترسیم شکل ۷.۹ میں دی گئی ہے۔

سوال ۲ ترسیم شکل ۷.۱۰ میں دی گئی ہے۔

سوال ۳ ترسیم شکل ۷.۱۱ میں دی گئی ہے۔

سوال ۴ ترسیم شکل ۷.۱۲ میں دی گئی ہے۔

سوال ۵ ترسیم شکل ۷.۱۳ میں دی گئی ہے۔

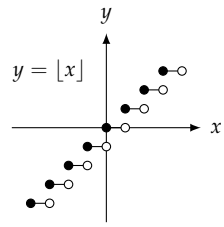
سوال ۶ ترسیم شکل ۷.۱۴ میں دی گئی ہے۔

معکوس تفاعل کی ترسیم

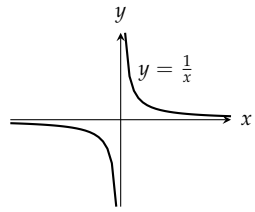
سوال ۷ تا سوال ۱۰ میں $y = f(x)$ کی ترسیم دی گئی ہے۔اس کو نقل کر کے لکیر $y = x$ بھی کھینچیں۔لکیر $y = x$ کے لحاظ سے تشاکل استعمال کرتے ہوئے $y = f^{-1}(x)$ ترسیم کریں۔(f^{-1} کا کلیہ معلوم کرنے کی ضرورت نہیں۔) f^{-1} کے دائرہ کار اور وسعت کی نشاندہی کریں۔

سوال ۷ تفاعل کی ترسیم شکل ۷.۱۵ میں دی گئی ہے۔

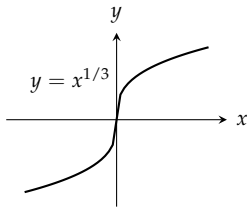
سوال ۸ تفاعل کی ترسیم شکل ۷.۱۶ میں دی گئی ہے۔



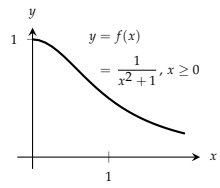
شکل ۷.۱۲: ترسیم سوال ۴



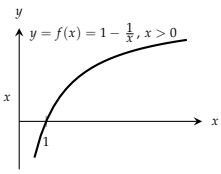
شکل ۷.۱۳: ترسیم سوال ۵



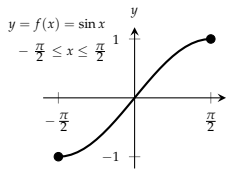
شکل ۷.۱۴: ترسیم سوال ۶



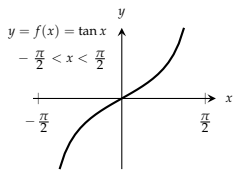
شکل ۷.۱۵: ترسیم سوال ۷



شکل ۷.۱۶: ترسیم سوال ۸



شکل ۷.۱۷: ترسیم سوال ۹



شکل ۷.۱۸: ترسیم سوال ۱۰

سوال ۹ تفاعل کی ترسیم شکل ۷.۱۷ میں دی گئی ہے۔

سوال ۱۰ تفاعل کی ترسیم شکل ۷.۱۸ میں دی گئی ہے۔

سوال ۱۱ (ا) تفاعل $f(x) = \sqrt{1-x^2},\ 0 \le x \le 1$ ترسیم کریں۔ اس ترسیم میں کون سا تشاکل پایا جاتا ہے؟ (ب) دکھائیں کہ f اپنا ہی معکوس ہے۔ (یاد رہے کہ $x \ge 0$ کی صورت میں $\sqrt{x^2} = x$ ہوتا ہے۔)

سوال ۱۲ (ا) تفاعل $f(x) = \frac{1}{x}$ ترسیم کریں۔ اس ترسیم میں کون سا تشاکل پایا جاتا ہے؟ (ب) دکھائیں کہ f اپنا ہی معکوس ہے۔

معکوس تفاعل کے کلیات

سوال ۱۳ تا سوال ۱۸ میں تفاعل $y = f(x)$ کا کلیہ دیا گیا ہے۔ f اور f^{-1} کی ترسیمات بھی دکھائی گئی ہیں۔ f^{-1} کا کلیہ تلاش کریں۔

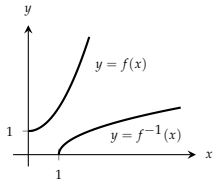
سوال ۱۳ $f(x) = x^2 + 1, \quad x \ge 0$ ترسیم شکل ۷.۱۹ میں دی گئی ہے۔

سوال ۱۴ $f(x) = x^2, \quad x \le 0$ ترسیم شکل ۷.۲۰ میں دی گئی ہے۔

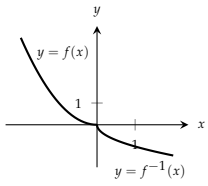
سوال ۱۵ $f(x) = x^3 - 1$ ترسیم شکل ۷.۲۱ میں دی گئی ہے۔

سوال ۱۶ $f(x) = x^2 - 2x + 1, \quad x \ge 1$ ترسیم شکل ۷.۲۲ میں دی گئی ہے۔

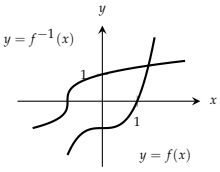
سوال ۱۷ $f(x) = (x+1)^2, \quad x \ge -1$ ترسیم شکل ۷.۲۳ میں دی گئی ہے۔



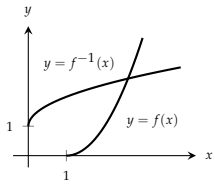
شکل ۷.۱۹: ترسیم سوال ۱۳



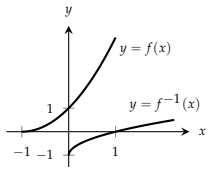
شکل ۷.۲۰: ترسیم سوال ۱۴



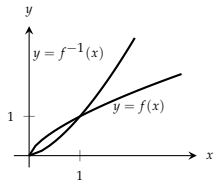
شکل ۷.۲۱: ترسیم سوال ۱۵



شکل ۷.۲۲: ترسیم سوال ۱۶



شکل ۷.۲۳: ترسیم سوال ۱۷



شکل ۷.۲۴: ترسیم سوال ۱۸

سوال ۱۸ $f(x) = x^{2/3}, \quad x \geq 0$ ترسیم شکل ۷.۲۴ میں دی گئی ہے۔

سوال ۱۹ تا سوال ۲۴ میں تفاعل $y = f(x)$ کا کلیہ دیا گیا ہے۔ f^{-1} دریافت کریں اور اس کے دائرہ کار اور سعت کی نشاندہی کریں۔ تصدیق کی خاطر دکھائیں کہ $f(f^{-1}(x)) = f^{-1}(f(x)) = x$ ہے۔

سوال ۱۹ $f(x) = x^5$

سوال ۲۰ $f(x) = x^4, \quad x \geq 0$

سوال ۲۱ $f(x) = x^3 + 1$

سوال ۲۲ $f(x) = \frac{x}{2} - \frac{7}{2}$

سوال ۲۳ $f(x) = \frac{1}{x^2}, \quad x > 0$

سوال ۲۴ $f(x) = \frac{1}{x^3}, \quad x \neq 0$

معکوس تفاعل کے تفرق

سوال ۲۵ تا سوال ۲۸ میں درج ذیل اقدام کریں۔

ا. $f^{-1}(x)$ تلاش کریں۔

ب. f اور f^{-1} کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔

ج. نقطہ $x = a$ پر $\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x}$ اور نقطہ $x = f(a)$ پر $\frac{\mathrm{d}f^{-1}}{\mathrm{d}x}$ کی قیمت حاصل کریں۔ تصدیق کریں کہ ان نقطوں پر $\frac{\mathrm{d}f^{-1}}{\mathrm{d}x} = \frac{1}{\left(\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x}\right)}$ ہو گا۔

سوال ۲۵ $f(x) = 2x + 3, \quad a = -1$

سوال ۲۶ $f(x) = \frac{x}{5} + 7, \quad a = -1$

سوال ۲۷ $f(x) = 5 - 4x, \quad a = \frac{1}{2}$

سوال ۲۸ $f(x) = 2x^2, \quad x \geq 0, \quad a = 5$

سوال ۲۹

۱. دکھائیں کہ $f(x) = x^3$ اور $g(x) = \sqrt[3]{x}$ ایک دوسرے کے معکوس ہیں۔

۲. f اور g ترسیم کریں جس میں ان کے نقاط تقاطع $(1,1)$ اور $(-1,-1)$ نظر آئیں۔ آپ کو لکیر $y = x$ کے لحاظ سے تشاکل نظر آنا چاہیے۔

۳. نقاط $(1,1)$ اور $(-1,-1)$ پر f اور g کی ترسیمات کے مماس کا ڈھلوان تلاش کریں۔ (کل چار مماس۔)

۴. مبدا پر ان منحنیات کے مماس تلاش کریں۔

سوال ۳۰

۱. دکھائیں کہ $h(x) = \frac{x^3}{4}$ اور $k(x) = (4x)^{1/3}$ ایک دوسرے کے معکوس ہیں۔

۲. h اور k ترسیم کریں جس میں ان کے نقاط تقاطع $(2,2)$ اور $(-2,-2)$ نظر آئیں۔ آپ کو لکیر $y = x$ کے لحاظ سے تشاکل نظر آنا چاہیے۔

۳. نقاط $(2,2)$ اور $(-2,-2)$ پر h اور k کی ترسیمات کے مماس کا ڈھلوان تلاش کریں۔ (کل چار مماس۔)

۴. مبدا پر ان منحنیات کے مماس تلاش کریں۔

سوال ۳۱ مان لیں $f(x) = x^3 - 3x^2 - 1, \ x \geq 2$ ہے۔ نقطہ $x = -1 = f(3)$ پر $\frac{\mathrm{d}f^{-1}}{\mathrm{d}x}$ کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۳۲ مان لیں $f(x) = x^2 - 4x - 5, \ x > 2$ ہے۔ نقطہ $x = 0 = f(5)$ پر $\frac{\mathrm{d}f^{-1}}{\mathrm{d}x}$ کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۳۳ فرض کریں قابل تفرق تفاعل $y = f(x)$ کا معکوس پایا جاتا ہے اور f کی ترسیم نقطہ $(2,4)$ سے گزرتی ہے، جہاں اس کا ڈھلوان $\frac{1}{3}$ ہے۔ نقطہ $x = 4$ پر $\frac{\mathrm{d}f^{-1}}{\mathrm{d}x}$ کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۳۴ فرض کریں قابل تفرق تفاعل $y = g(x)$ کا معکوس پایا جاتا ہے اور g کی ترسیم مبدا سے گزرتی ہے، جہاں اس کا ڈھلوان 2 ہے۔ مبدا پر g^{-1} کی ترسیم کا ڈھلوان تلاش کریں۔

سوال ۳۵

۱. تفاعل $f(x) = mx$ کا معکوس تلاش کریں، جہاں m غیر صفر مستقل ہے۔

ب. تفاعل $y = f(x)$ کی ترسیم مبدا سے گزرتی لکیر ہے، جس کا ڈھلوان m غیر صفر ہے۔ اس تفاعل کے معکوس کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے؟

سوال ۳۶ دکھائیں کہ $f(x) = mx + b$، جہاں m اور b مستقل ہیں اور $m \neq 0$ ہے، کا معکوس ایک لکیر ہے جس کا ڈھلوان $\frac{1}{m}$ ہے اور جو محور y کو $-\frac{b}{m}$ پر قطع کرتی ہے۔

سوال ۳۷

ا. تفاعل $f(x) = x + 1$ کا معکوس تلاش کریں۔ f اور اس کا معکوس ایک ساتھ ترسیم کریں۔ لکیر $y = x$ کو بھی شامل کریں۔

ب. تفاعل $f(x) = x + b$ کا معکوس تلاش کریں جہاں b مستقل ہے۔ f^{-1} کی ترسیم کا f کی ترسیم کے ساتھ کیا تعلق ہے؟

ج. لکیر $y = x$ کے متوازی تفاعل کے معکوس کے بارے میں کیا کہنا ممکن ہو گا؟

سوال ۳۸

ا. تفاعل $f(x) = -x + 1$ کا معکوس معلوم کریں۔ لکیر $y = -x + 1$ اور لکیر $y = x$ کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔ ان لکیروں کے بیچ زاویہ کتنا ہے؟

ب. تفاعل $f(x) = -x + b$ کا معکوس معلوم کریں جہاں b مستقل ہے۔ لکیر $y = -x + b$ اور لکیر $y = x$ کے مابین زاویہ کتنا ہے؟

ج. لکیر $y = x$ کے عمود تفاعل کے معکوس کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے؟

بڑھتا ہوا اور گھٹتا ہوا تفاعل

سوال ۳۹ اگر وقفہ I میں کسی دو نقطوں x_1 اور x_2 پر

$$x_2 > x_1 \implies f(x_2) > f(x_1)$$

ہو تب I پر تفاعل $f(x)$ بڑھتا ہو گا (حصہ ۴.۲)۔ اسی طرح درج ذیل صورت میں I پر $f(x)$ گھٹتا ہو گا۔

$$x_2 > x_1 \implies f(x_2) < f(x_1)$$

دکھائیں کہ بڑھتے تفاعل اور گھٹتے تفاعل یک بہ یک تفاعل ہیں یعنی دکھائیں کہ I میں کسی بھی دو نقطوں x_1 اور x_2 کے لیے $x_2 \neq x_1$ سے مراد $f(x_2) \neq f(x_1)$ ہو گا۔

سوال ۴۰ تا سوال ۴۴ میں سوال ۳۹ کے نتائج استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ دیے گئے تفاعل کا اپنے وقفہ پر معکوس پایا جاتا ہے۔ مسئلہ ۱.۷ کی مدد سے $\frac{\mathrm{d}f^{-1}}{\mathrm{d}x}$ کا کلیہ تلاش کریں۔

سوال ۴۰ $f(x) = \frac{x}{3} + \frac{5}{6}$

سوال ۴۱ $f(x) = 27x^3$

سوال ۴۲ $f(x) = 1 - 8x^3$

سوال ۴۳ $f(x) = (1 - x)^3$

سوال ۴۴ $f(x) = x^{5/3}$

نظریہ اور استعمال

سوال ۴۵ اگر $f(x)$ یک بہ یک ہو تب $g(x) = -f(x)$ کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴۶ اگر $f(x)$ یک بہ یک اور غیر صفر ہو تب $h(x) = \frac{1}{f(x)}$ کے بارے میں کیا کہنا ممکن ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴۷ فرض کریں کہ g کی سعت، f کے دائرہ کار میں پائی جاتی ہے، لہٰذا مرکب تفاعل $f \circ g$ معین ہے۔ اگر f اور g یک بہ یک ہوں تب $f \circ g$ کے بارے میں کیا کہنا ممکن ہو گا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴۸ اگر مرکب تفاعل $f \circ g$ یک بہ یک ہو تب کیا g لازماً یک بہ یک ہو گا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴۹ فرض کریں وقفہ $[a, b]$ پر $f(x)$ مثبت، اسمراری اور بڑھتا تفاعل ہے۔ ترسیم کی تاویل کرتے ہوئے درج ذیل دکھائیں۔

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x + \int_{f(a)}^{f(b)} f^{-1}\,\mathrm{d}x = bf(b) - af(a)$$

سوال ۵۰ مستقل a ، b ، c ،اور d پر مسلط وہ شرائط تلاش کریں جو ناطق تفاعل

$$f(x) = \frac{ax + b}{cx + d}$$

کا معکوس ممکن بناتی ہیں۔

سوال ۵۱ اگر ہم $f^{-1}(x)$ کی جگہ $g(x)$ لکھیں تب مساوات ۱.۷ کو درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$g'(f(a)) = \frac{1}{f'(a)} \quad \Longrightarrow \; g'(f(a)) \cdot f'(a) = 1$$

اس میں a کی جگہ x پُر کرنے سے

$$g'(f(x)) \cdot f'(x) = 1$$

ملتا ہے جو زنجیری قاعدہ یاد دلاتی ہے۔ یقیناً درج بالا اور زنجیری قاعدہ کے بیچ تعلق پایا جاتا ہے۔

فرض کریں f اور g قابل تفرق اور ایک دوسرے کے معکوس ہیں لہٰذا $x = (f \circ g)(x)$ ہو گا۔ زنجیری قاعدہ استعمال کرتے ہوئے اس مساوات کے دونوں اطراف کا x کے لحاظ سے تفرق لے کر $(f \circ g)'(x)$ کو f اور g کے تفرق کی صورت میں لکھ کر دیکھیں کیا حاصل ہوتا ہے؟ (مسئلہ ۱.۷ کو دیکھنے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے۔)

سوال ۵۲ ترکیب چھلا اور ترکیب خول کی مساوات

فرض کریں وقفہ $a \le x \le b$ پر f قابل تفرق ہے جہاں $a > 0$ ہے اور f کا قابل تفرق معکوس f^{-1} پایا جاتا ہے۔ تفاعل f ، لکیر $x = a$ اور لکیر $y = f(b)$ کے بیچ خطہ، کو محور y کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کے حجم کے تکمل، جو ترکیب چھلا اور ترکیب خول دیتی ہیں، کی قیمتیں یکساں ہیں۔

$$\int_{f(a)}^{f(b)} \left((f^{-1}(y))^2 - a^2\right)\mathrm{d}y = \int_a^b 2\pi x(f(b) - f(x))\,\mathrm{d}x$$

اس مساوات کو ثابت کرنے کی خاطر درج ذیل متعارف کریں۔

$$C(t) = \int_{f(a)}^{f(t)} \pi\Big((f^{-1}(y))^2 - a^2\Big)\,\mathrm{d}y$$
$$K(t) = \int_{a}^{t} 2\pi x(f(t) - f(x))\,\mathrm{d}x$$

اس کے بعد دکھائیں کہ $[a,b]$ کے کسی نقطے پر $C(t)$ اور $K(t)$ کی قیمتیں ایک جیسی ہیں اور $[a,b]$ پر ان کے تفرق بھی ایک جیسے ہیں۔ صفحہ ۴۲۳ پر سوال ۵۶ کے نتیجہ کے مطابق $[a,b]$ میں تمام t کے لیے $C(t) = K(t)$ ہوگا۔ بالخصوص $C(b) = K(b)$ ہوگا۔

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۵۳ تا سوال ۶۰ میں آپ چند تفاعل اور ان کے معکوس پر غور کریں گے۔ اس کے علاوہ دیے گئے نقطہ پر ان کے تفرق اور خطی تخمینی تفاعل پر غور کریں گے۔ ان سوالات میں درج ذیل اقدام کریں۔

ا. دیے گئے وقفہ پر تفاعل $y = f(x)$ اور اس کا تفرق ترسیم کریں۔ آپ کیسے جانتے ہیں کہ اس وقفہ پر f یک بہ یک ہے؟

ب. مساوات $y = f(x)$ کو x کے لیے حل کر کے حاصل معکوس تفاعل کو g سے ظاہر کریں۔

ج. دیے گئے نقطہ $(x_0, f(x_0))$ پر f کے مماس کی مساوات دریافت کریں۔

د. لکیر $y = x$ کی دوسری جانب تشاکلی نقطہ $(f(x_0), x_0)$ پر g کے مماس کی مساوات دریافت کریں۔ مسئلہ ۱.۷ کی مدد سے اس مماس لکیر کا ڈھلوان معلوم کریں۔

ھ. تفاعل f ، g ، لکیر $y = x$ ، دونوں مماس خطوط، اور نقطہ $(x_0, f(x_0))$ اور $(f(x_0), x_0)$ کو جوڑنے والا سیدھا خط ترسیم کریں۔ آپ کو جو تشاکلی نظر آتی ہے اس پر تبصرہ کریں؟

سوال ۵۳ $y = \sqrt{3x-2}, \quad \frac{2}{3} \le x \le 4, \quad x_0 = 3$

سوال ۵۴ $y = \frac{3x+2}{2x-11}, \quad -2 \le x \le 2, \quad x_0 = \frac{1}{2}$

سوال ۵۵ $y = \frac{4x}{x^2+1}, \quad -1 \le x \le 1, \quad x_0 = \frac{1}{2}$

سوال ۵۶ $y = \frac{x^3}{x^2+1}, \quad -1 \le x \le 1, \quad x_0 = \frac{1}{2}$

سوال ۵۷ $y = x^3 - 3x^2 - 1, \quad 2 \le x \le 5, \quad x_0 = \frac{27}{10}$

سوال ۵۸ $y = 2 - x - x^3, \quad -2 \le x \le 2, \quad x_0 = \frac{3}{2}$

سوال ۵۹ $y = e^x, \quad -3 \le x \le 5, \quad x_0 = 1$

سوال ۶۰ $y = \sin x, \quad -\frac{\pi}{2} \le x \le \frac{\pi}{2}, \quad x_0 = 1$

سوال ۶۱ اور سوال ۶۲ میں درج بالا تمام اقدام بروئے کار لاتے ہوئے دیے گئے وقفہ پر مضمر تفاعل کو حل کر کے $y = f(x)$ اور $x = f^{-1}(y)$ حاصل کریں۔

سوال ۶۱ $y^{1/3} - 1 = (x+2)^3, \quad -5 \le x \le 5, \quad x_0 = -\frac{3}{2}$

سوال ۶۲ $\cos y = x^{1/5}, \quad 0 \le x \le 1, \quad x_0 = \frac{1}{2}$

۷.۲ قدرتی لوگارتھم

ریاضیات اور سائنس میں تفاعل اور معکوس کی اہم ترین جوڑی قدرتی لوگارتھم $\ln x$ اور قوت نما تفاعل e^x کی جوڑی ہے۔ تفاعل e^x کی وضاحت $\ln x$ سے ہوتی ہے لہٰذا ہم پہلے $\ln x$ متعارف کرتے ہیں۔ شروع میں لوگارتھم کی اہمیت حساب میں آسانی پیدا کرنے کی وجہ سے سامنے آئی۔ سترھویں صدی میں لوگارتھم کی خوبیوں نے فلکی میکانیات کا حساب اور ساحل سے دور جہاز رانی ممکن بنایا۔ اگرچہ آج کل پیچیدہ حساب کمپیوٹر کی مدد سے کیا جاتا ہے، بہر حال لوگارتھم کی خوبیاں آج بھی اتنی ہی اہمیت رکھتی ہیں۔

قدرتی لوگارتھمی تفاعل

مثبت عدد x کے قدرتی لوگارتھم کو $\ln x$ لکھا جاتا ہے جس کی تعریف درج ذیل تکمل دیتا ہے۔

$$\ln x = \int_1^t \frac{1}{x}\,dt, \quad x > 0 \qquad \text{قدرتی لوگارتھمی تفاعل کی تعریف}$$

اگر $x > 1$ ہو تب $t = 1$ سے $t = x$ تک مخنی $y = \frac{1}{t}$ کے نیچے رقبہ $\ln x$ ہوگا (شکل ۷.۲۵)۔ اگر $0 < x < 1$ ہو تب x سے 1 تک مخنی $y = \frac{1}{t}$ کے نیچے رقبے کا منفی $\ln x$ ہوگا۔ قدرتی لوگارتھمی تفاعل وقفہ $0 \le x$ کے لیے غیر معین ہے۔ لوگارتھمی تفاعل کے لئے درج ذیل ہوگا۔

$$\ln 1 = \int_1^1 \frac{1}{t}\,dt = 0 \qquad \text{بالائی اور زیریں حد یکساں ہیں}$$

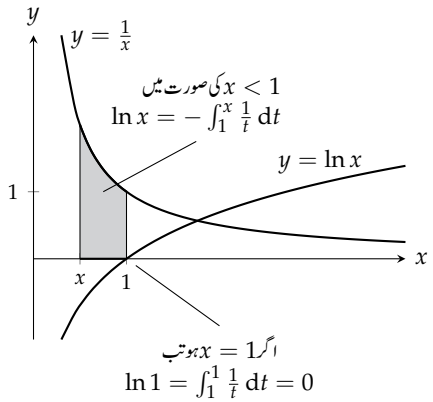
دھیان رہے کہ ہم شکل ۷.۲۵ میں $y = \frac{1}{x}$ ترسیم کرتے ہیں لیکن تکمل میں $y = \frac{1}{t}$ استعمال کرتے ہیں۔ ہر متغیر کو x لکھنے سے

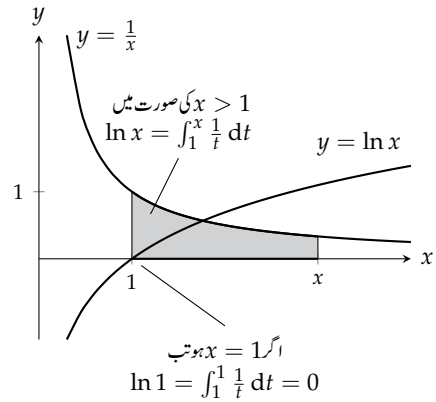
$$\ln x = \int_1^x \frac{1}{x}\,dx$$

لکھا جائے گا جہاں x کے دو مختلف معنی ہیں۔ اسی لیے ہم تکمل میں متغیر کو تبدیل کرتے ہوئے t لکھتے ہیں۔

x کی مختلف قیمتوں کے لیے تین اعشاریہ مقامات تک درست قدرتی لوگارتھمی قیمتیں درج ذیل ہیں۔

x	0	0.05	0.5	1	2	3	4	10
$\ln x$	غیر معین	−3.00	−0.69	0	0.69	1.10	1.39	2.30





شکل ۷.۲۵: تفاعل $y = \frac{1}{x},\ x > 0$ اور قدرتی لوگارتھمی تفاعل $y = \ln x$ کا تعلق۔ قدرتی لوگارتھمی تفاعل $x > 1$ کے لیے مثبت اور $x < 1$ کے لیے منفی ہے۔

قدرتی لوگارتھمی تفاعل کا تفرق

احصاء کے بنیادی مسئلہ کے جزو اول (مسئلہ ۵.۳) سے

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \ln x = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \int_1^x \frac{1}{t}\,\mathrm{d}t = \frac{1}{x}$$

لکھا جا سکتا ہے لہٰذا x کی ہر مثبت قیمت کے لیے درج ذیل ہو گا۔

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \ln x = \frac{1}{x}$$

اگر u متغیر x کا قابل تفرق تفاعل ہو اور u کی قیمتیں مثبت ہوں، تاکہ $\ln u$ معین ہو، تب تفاعل $y = \ln u$ پر زنجیری قاعدہ

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}u}\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}$$

کے اطلاق سے

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \ln u = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}u} \ln u \cdot \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x} = \frac{1}{u}\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}$$

ملتا ہے، لہٰذا درج ذیل ہو گا۔

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \ln u = \frac{1}{u}\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}, \quad u > 0 \tag{۷.۳}$$

مثال ۷.۷

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\ln 2x = \frac{1}{2x}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(2x) = \frac{1}{2x}(2) = \frac{1}{x}$$

□

آپ نے مثال ۷.۷ میں دیکھا کہ تفاعل $y = \ln 2x$ کا تفرق وہی ہے جو تفاعل $y = \ln x$ کا ہے۔ درحقیقت کسی بھی تفاعل $y = \ln ax$ کے لیے درست ہے جہاں a کوئی عدد ہے:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\ln ax = \frac{1}{ax}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(ax) = \frac{1}{ax}(a) = \frac{1}{x} \qquad (۷.۴)$$

مثال ۷.۸ اگر مساوات ۷.۳ میں $u = x^2 + 3$ پُر کیا جائے تب درج ذیل ہو گا۔

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\ln(x^2+3) = \frac{1}{x^2+3}\cdot\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(x^2+3) = \frac{1}{x^2+3}\cdot 2x = \frac{2x}{x^2+3}$$

□

خواص لوگارتھم

کمپیوٹر کی ایجاد سے پہلے ریاضیات میں سب سے زیادہ آسانی لوگارتھم کی وجہ سے ہوئی[۶]۔ لوگارتھم کی وہ خوبیاں جن کی بدولت حساب میں آسانی پیدا ہوئی، جدول ۷.۱ میں دی گئی ہیں۔ ان خواص کی وجہ سے مثبت اعداد کے ضرب کی جگہ جمع اور مثبت اعداد کی تقسیم کی جگہ تفریق استعمال ہونے لگا۔ اس کے علاوہ طاقت کی جگہ ضرب استعمال کیا جانے لگا۔ وقتی طور پر ہم جزود میں طاقت n کو ناطق عدد تصور کرتے ہیں۔ اس کی وضاحت جزود کے ثبوت کے دوران ہو گی۔

مثال ۷.۹

$$\begin{aligned}
\ln 6 &= \ln(2\cdot 3) = \ln 2 + \ln 3 && \text{ضرب}\\
\ln 4 - \ln 5 &= \ln\frac{4}{5} = \ln 0.8 && \text{حاصل تقسیم}\\
\ln\frac{1}{8} &= -\ln 8 && \text{مقلوب}\\
&= -\ln 2^3 = -3\ln 2 && \text{طاقت}
\end{aligned}$$

□

[۶] اسکاچی ریاضی دان جان نیپر نے سولھویں صدی میں لوگارتھم ایجاد کیا۔ انہوں نے اپنی زندگی کے آخری بیس برس لوگارتھمی جدول مکمل کرنے میں صرف کیے

جدول ۷.۱: خواص قدرتی لوگارتھم

کسی بھی اعداد $a > 0$ اور $x > 0$ کے لیے۔		
ا)	قاعدہ ضرب	$\ln ax = \ln a + \ln x$
ب)	قاعدہ حاصل تقسیم	$\ln \frac{a}{x} = \ln a - \ln x$
ج)	قاعدہ مقلوب	$\ln \frac{1}{x} = -\ln x$
د)	قاعدہ طاقت	$\ln x^n = n \ln x$

مثال ۷.۱۰

$$\ln 4 + \ln \sin x = \ln(4 \sin x) \qquad \text{ضرب}$$

$$\ln \frac{x+1}{2x-3} = \ln(x+1) - \ln(2x-3) \qquad \text{حاصل تقسیم}$$

$$\ln \sec x = \ln \frac{1}{\cos x} = -\ln \cos x \qquad \text{مقلوب}$$

$$\ln \sqrt[3]{x+1} = \ln(x+1)^{1/3} = \frac{1}{3} \ln(x+1) \qquad \text{طاقت}$$

□

ثبوت: برائے $\ln ax = \ln a + \ln x$

اس کی دلیل عجیب اور عمدہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ $\ln ax$ کا تفرق اور $\ln x$ کا تفرق یکساں ہیں (مساوات ۷.۴)۔ مسئلہ اوسط قیمت کا ضمنی نتیجہ دوم (صفحہ ۴.۲) کہتا ہے کہ ان تفاعلات میں مستقل کا فرق ہو گا۔

$$\ln ax = \ln x + C \qquad C \text{ مستقل} \tag{۷.۵}$$

اب صرف یہ دکھانا باقی ہے کہ C اور $\ln a$ برابر ہیں۔

مساوات ۷.۵ x کی تمام مثبت قیمتوں کے لیے درست ہے لہٰذا یہ $x = 1$ کے لیے بھی درست ہو گا۔ یوں درج ذیل ہو گا۔

$$\ln(a \cdot 1) = \ln 1 + C$$

$$\ln a = 0 + C \qquad \ln 1 = 0 \text{ ترتیب دی گئی ہے}$$

$$C = \ln a$$

مساوات ۷.۵ میں $C = \ln a$ پُر کرنے سے ہمیں درکار تعلق حاصل ہوتا ہے۔

$$\ln ax = \ln a + \ln x \tag{۷.۶}$$

□

ثبوت: برائے $\ln \frac{a}{x} = \ln a - \ln x$
ہم مساوات ۷.۶ کو دو مرتبہ استعمال کر کے ثبوت پیش کرتے ہیں۔ مساوات ۷.۶ میں a کی جگہ $\frac{1}{x}$ پُر کرنے سے

$$\begin{aligned}\ln \frac{1}{x} + \ln x &= \ln \left(\frac{1}{x} \cdot x\right) \\ &= \ln 1 = 0\end{aligned}$$

ملتا ہے لہٰذا

$$\ln \frac{1}{x} = -\ln x$$

ہو گا۔ مساوات ۷.۶ میں x کی جگہ $\frac{1}{x}$ پُر کرنے سے

$$\begin{aligned}\ln \frac{a}{x} &= \ln \left(a \cdot \frac{1}{x}\right) = \ln a + \ln \frac{1}{x} \\ &= \ln a - \ln x\end{aligned}$$

ملتا ہے۔

□

ثبوت: برائے $\ln x^n = n \ln x$ جہاں n ناطق ہے
تمام مثبت x قیمتوں کے لیے درج ذیل ہو گا۔ (درج ذیل میں یاد رہے کہ ہم نے طاقتی قاعدہ صرف ناطق اعداد کے لیے ثابت کیا ہے۔)

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \ln x^n &= \frac{1}{x^n} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(x^n) && \text{مساوات ۷.۳ میں } u = x^n \\ &= \frac{1}{x^n} n x^{n-1} && \text{یہاں } n \text{ کا ناطق ہونا ضروری ہے} \\ &= n \cdot \frac{1}{x} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(n \ln x)\end{aligned}$$

چونکہ $\ln x^n$ اور $n \ln x$ کے تفرق برابر ہیں لہٰذا

$$\ln x^n = n \ln x + C \qquad C \text{ مستقل}$$

ہو گا جس میں $x = 1$ پُر کرنے سے $C = 0$ ملتا ہے۔

□

اگرچہ ہم نے غیر ناطق n کے لیے قاعدہ $\ln x^n = n \ln x$ ثابت نہیں کیا، یہ قاعدہ غیر ناطق اعداد کے لیے بھی درست ہے، لہٰذا اس کو بغیر فکر استعمال کریں۔

$\ln x$ کی ترسیم اور سعت

چونکہ $x > 0$ کے لیے $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\ln x) = \frac{1}{x}$ ہے لہٰذا $\ln x$ متغیر x کا بڑھتا تفاعل ہے۔ اس کا دور تبی تفرق، $-\frac{1}{x^2}$، منفی ہے لہٰذا $\ln x$ کی ترسیم نیچے مقعر ہے۔

اعدادی تراکیب سے $\ln 2$ کی قیمت تقریباً 0.69 حاصل ہوتی ہے۔ یوں

$$\ln 2^n = n \ln 2 > n\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{n}{2}$$

اور

$$\ln 2^{-n} = -n \ln 2 < -n\left(\frac{1}{2}\right) = -\frac{n}{2}$$

ہوں گے۔ ان سے درج ذیل اخذ کیے جا سکتے ہیں۔

$$\lim_{x \to \infty} \ln x = \infty \quad \text{اور} \quad \lim_{x \to 0^+} \ln x = -\infty$$

$\ln x$ کا دائرہ کار مثبت حقیقی اعداد کا سلسلہ ہے، جبکہ $\ln x$ کی سعت پوری حقیقی لکیر ہے۔

لوگارتھمی تفرق

حاصل ضرب، حاصل تقسیم، اور طاقت پر مبنی مثبت تفاعل کا تفرق لینے سے پہلے تفاعل کا لوگارتھم لینا سود مند ثابت ہوتا ہے۔ لوگارتھم لیتے ہوئے ہم جدول ۷.۱ کے قواعد استعمال کرتے ہوئے تفاعل کی سادہ صورت حاصل کرتے ہیں، جس کا تفرق نسبتاً آسانی سے حاصل ہوتا ہے۔ اس عمل کو **لوگارتھمی تفرق**[۷] کہتے ہیں۔

مثال ۷.۱۱ تفاعل $y = \frac{(x^2+1)(x+3)^{1/2}}{x-1}$, $x > 1$ کے لیے $\mathrm{d}y/\mathrm{d}x$ تلاش کریں۔

حل

[۷] logarithmicdifferentiation

ہم دونوں اطراف کا قدرتی لوگارتھم لے کر جدول ۱.۷ کے قواعد سے سادہ صورت حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
\ln y &= \ln \frac{(x^2+1)(x+3)^{1/2}}{x-1} \\
&= \ln\left((x^2+1)(x+3)^{1/2}\right) - \ln(x-1) && \text{قاعدہ حاصل تقسیم} \\
&= \ln(x^2+1) + \ln(x+3)^{1/2} - \ln(x-1) && \text{قاعدہ ضرب} \\
&= \ln(x^2+1) + \frac{1}{2}\ln(x+3) - \ln(x-1) && \text{قاعدہ طاقت}
\end{aligned}$$

اب ہم دونوں اطراف کا x کے لحاظ سے تفرق لیتے ہیں۔ (بائیں ہاتھ مساوات ۳.۷ استعمال کرتے ہیں۔)

$$\frac{1}{y}\frac{dy}{dx} = \frac{1}{x^2+1}\cdot 2x + \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{x+3} - \frac{1}{x-1}$$

اس کو $\frac{dy}{dx}$ کے لیے حل کرتے ہیں۔

$$\frac{dy}{dx} = y\left(\frac{2x}{x^2+1} + \frac{1}{2x+6} - \frac{1}{x-1}\right)$$

آخر میں ہم y کی قیمت پُر کرتے ہیں۔

$$\frac{dy}{dx} = \frac{(x^2+1)(x+3)^{1/2}}{x-1}\left(\frac{2x}{x^2+1} + \frac{1}{2x+6} - \frac{1}{x-1}\right)$$

□

تفاعل $y = f(x) > 0$ کا لوگارتھمی تفرق

کسی بھی تفاعل کا لوگارتھمی تفرق درج ذیل اقدام سے حاصل ہو گا۔

$$\begin{aligned}
\ln y &= \ln f(x) && \text{دونوں اطراف لوگارتھم لیں} \\
\frac{d}{dx}\ln y &= \frac{d}{dx}(\ln f(x)) && \text{دونوں اطراف تفرق لیں} \\
\frac{1}{y}\frac{dy}{dx} &= \frac{d}{dx}(\ln f(x)) && \text{بائیں ہاتھ مساوات ۳.۷} \\
\frac{dy}{dx} &= y\frac{d}{dx}(\ln f(x)) && \text{کے لیے حل کریں } \frac{dy}{dx} \\
\frac{dy}{dx} &= f(x)\frac{d}{dx}(\ln f(x)) && y = f(x) \text{ پُر کریں}
\end{aligned}$$

تکمل $\int \frac{\mathrm{d}u}{u}$

مساوات ۷.۳ سے تکمل کا کلیہ

$$\int \frac{1}{u}\,\mathrm{d}u = \ln u + C \qquad C \text{ مستقل} \tag{۷.۷}$$

ملتا ہے، جہاں u مثبت قابل تفرق تفاعل ہے۔ منفی u کی صورت میں کیا ہو گا؟ اگر u منفی ہو تب $-u$ مثبت ہو گا لہٰذا

$$\begin{aligned}\int \frac{1}{u}\,\mathrm{d}u &= \int \frac{1}{(-u)}\,\mathrm{d}(-u)\\ &= \ln(-u) + C \qquad -u \text{ کی جگہ } u \text{ میں مساوات ۷.۷}\end{aligned} \tag{۷.۸}$$

لکھا جا سکتا ہے۔ مساوات ۷.۷ اور مساوات ۷.۸ میں دائیں ہاتھ کو $\ln|x| + C$ لکھا جا سکتا ہے۔ یوں دونوں مساوات کو

$$\int \frac{1}{u}\,\mathrm{d}u = \ln|u| + C \tag{۷.۹}$$

میں ضم کیا جا سکتا ہے، جہاں u غیر صفر قابل تفرق تفاعل ہے۔

ہم درج ذیل جانتے ہیں

$$\int u^n\,\mathrm{d}u = \frac{u^{n+1}}{n+1} + C, \quad n \neq -1$$

اور $n = -1$ کے لیے مساوات ۷.۹ کی طرف دیکھ سکتے ہیں۔

مساوات ۷.۹ کے تحت درج ذیل ہو گا

$$\int \frac{f'(x)}{f(x)}\,\mathrm{d}x = \ln|f(x)| + C$$

جہاں $f(x)$ قابل تفرق تفاعل ہے، جس کی علامت پورے دائرہ کار پر تبدیل نہیں ہوتی۔

مثال ۷.۱۲

$$\begin{aligned}\int_0^2 \frac{2x}{x^2-5}\,\mathrm{d}x &= \int_{-5}^{-1} \frac{\mathrm{d}u}{u} = \ln|u|\Big|_{-5}^{-1} \qquad u = x^2 - 5\\ &= \ln|-1| - \ln|-5| = \ln 1 - \ln 5 = -\ln 5\end{aligned}$$

□

مثال ۷.۱۳

$$\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{4\cos\theta}{3+2\sin\theta}\,\mathrm{d}\theta = \int_1^5 \frac{2}{u}\,\mathrm{d}u \qquad u = 3+2\sin\theta$$
$$= 2\ln|u|\Big|_1^5$$
$$= 2\ln|5| - 2\ln|1| = 2\ln 5$$

□

$\tan x$ اور $\cot x$ کے تکمل

ہمیں مساوات ۷.۹ کی مدد سے $\tan x$ اور $\cot x$ کے تکمل لے سکتے ہیں۔ ٹینجنٹ کے لیے درج ذیل ہو گا۔

$$\int \tan x\,\mathrm{d}x = \int \frac{\sin x}{\cos x}\,\mathrm{d}x = \int \frac{-\,\mathrm{d}u}{u} \qquad u = \cos x$$
$$= -\int \frac{\mathrm{d}u}{u} = -\ln|u| + C \qquad \text{مساوات ۷.۹}$$
$$= -\ln|\cos x| + C = \ln\frac{1}{|\cos x|} + C \qquad \text{قاعدہ مقلوب}$$
$$= \ln|\sec x| + C$$

کوٹینجنٹ کے لیے درج ذیل ہو گا۔

$$\int \cot x\,\mathrm{d}x = \int \frac{\cos x}{\sin x}\,\mathrm{d}x = \int \frac{\mathrm{d}u}{u} \qquad u = \sin x$$
$$= \ln|u| + C = \ln|\sin x| + C = -\ln|\csc x| + C$$

اس طرح درج ذیل کلیات حاصل ہوتے ہیں۔

$$\int \tan u\,\mathrm{d}u = -\ln|\cos u| + C = \ln|\sec u| + C$$
$$\int \cot u\,\mathrm{d}u = \ln|\sin u| + C = -\ln|\csc x| + C$$

مثال ۷.۱۴

$$\int_0^{\pi/6} \tan 2x\,\mathrm{d}x = \int_0^{\pi/3} \tan u \cdot \frac{\mathrm{d}u}{2} = \frac{1}{2}\int_0^{\pi/3} \tan u\,\mathrm{d}u \qquad u = 2x$$
$$= \frac{1}{2}\ln|\sec u|\Big|_0^{\pi/3} = \frac{1}{2}(\ln 2 - \ln 1) = \frac{1}{2}\ln 2$$

□

سوالات

لوگارتھم کے خواص

سوال ۱ مندرجہ ذیل کو $\ln 2$ اور $\ln 3$ کی صورت میں لکھیں۔

ا. $\ln 0.75$ ج. $\ln(1/2)$ ھ. $\ln 3\sqrt{2}$

ب. $\ln(4/9)$ د. $\ln \sqrt[3]{9}$ و. $\ln \sqrt{13.5}$

سوال ۲ مندرجہ ذیل کو $\ln 5$ اور $\ln 7$ کی صورت میں لکھیں۔

ا. $\ln(1/125)$ ج. $\ln 7\sqrt{7}$ ھ. $\ln 0.056$

ب. $\ln 9.8$ د. $\ln 1225$ و. $\frac{\ln 35+\ln(1/7)}{\ln 25}$

سوال ۳ اور سوال ۴ میں خواص لوگارتھم کی مدد سے دی گئی ریاضیاتی عبارت کی سادہ صورت تلاش کریں۔

سوال ۳

ا. $\ln \sin\theta - \ln\left(\frac{\sin\theta}{5}\right)$ ب. $\ln(3x^2-9x)+\ln\left(\frac{1}{3x}\right)$ ج. $\frac{1}{2}\ln(4t^4)-\ln 2$

سوال ۴

ا. $\ln\sec\theta + \ln\cos\theta$ ج. $3\ln\sqrt[3]{t^2-1} - \ln(t+1)$

ب. $\ln(8x+4) - 2\ln 2$

لوگارتھم کے تفرق

سوال ۵ تا سوال ۳۶ میں x ، t ، یا θ کے لحاظ سے y کا تفرق لیں۔

سوال ۵ $y = \ln 3x$

سوال ۶ $y = \ln kx,$ k مستقل

سوال ۷ $y = \ln(t^2)$

سوال ۸ $y = \ln(t^{3/2})$

سوال ۹ $y = \ln \frac{3}{x}$

سوال ۱۰ $y = \ln \frac{10}{x}$

سوال ۱۱ $y = \ln(\theta + 1)$

سوال ۱۲ $y = \ln(2\theta + 2)$

سوال ۱۳ $y = \ln x^3$

سوال ۱۴ $y = (\ln x)^3$

سوال ۱۵ $y = t(\ln t)^2$

سوال ۱۶ $y = t\sqrt{\ln t}$

سوال ۱۷ $y = \frac{x^4}{4}\ln x - \frac{x^4}{16}$

سوال ۱۸ $y = \frac{x^3}{3}\ln x - \frac{x^3}{9}$

سوال ۱۹ $y = \frac{\ln t}{t}$

سوال ۲۰ $y = \frac{1+\ln t}{t}$

سوال ۲۱ $y = \frac{\ln x}{1+\ln x}$

سوال ۲۲ $y = \frac{x\ln x}{1+\ln x}$

سوال ۲۳ $y = \ln(\ln x)$

سوال ۲۴ $y = \ln(\ln(\ln x))$

سوال ۲۵ $y = \theta(\sin(\ln\theta)) + \cos(\ln\theta)$

سوال ۲۶ $y = \ln(\sec\theta + \tan\theta)$

سوال ۲۷ $y = \ln\frac{1}{x\sqrt{x+1}}$

سوال ۲۸ $y = \frac{1}{2}\ln\frac{1+x}{1-x}$

سوال ۲۹ $y = \frac{1+\ln t}{1-\ln t}$

سوال ۳۰ $y = \sqrt{\ln\sqrt{t}}$

سوال ۳۱ $y = \ln(\sec(\ln\theta))$

سوال ۳۲ $y = \ln\left(\frac{\sqrt{\sin\theta\cos\theta}}{1+2\ln\theta}\right)$

سوال ۳۳ $y = \ln\left(\frac{(x^2+1)^5}{\sqrt{1-x}}\right)$

سوال ۳۴ $y = \ln\sqrt{\frac{(x+1)^5}{(x+2)^{20}}}$

سوال ۳۵ $y = \int_{x^2/2}^{x^2} \ln \sqrt{t}\, dt$

سوال ۳۶ $y = \int_{\sqrt{x}}^{\sqrt[3]{x}} \ln t\, dt$

لوگارتھمی تفرق

سوال ۳۷ تا سوال ۵۰ میں لوگارتھمی تفرق استعمال کرتے ہوئے y کا، دیے گئے آزاد متغیر کے لحاظ سے، تفرق لیں۔

سوال ۳۷ $y = \sqrt{x(x+1)}$

سوال ۳۸ $y = \sqrt{(x^2+1)(x-1)^2}$

سوال ۳۹ $y = \sqrt{\frac{t}{t+1}}$

سوال ۴۰ $y = \sqrt{\frac{1}{t(t+1)}}$

سوال ۴۱ $y = \sqrt{\theta+3}\sin\theta$

سوال ۴۲ $y = (\tan\theta)\sqrt{2\theta+1}$

سوال ۴۳ $y = t(t+1)(t+2)$

سوال ۴۴ $y = \frac{1}{t(t+1)(t+2)}$

سوال ۴۵ $y = \frac{\theta+5}{\theta\cos\theta}$

سوال ۴۶ $y = \frac{\theta\sin\theta}{\sqrt{\sec\theta}}$

سوال ۴۷ $y = \frac{x\sqrt{x^2+1}}{(x+1)^{2/3}}$

سوال ۴۸ $y = \sqrt{\frac{(x+1)^{10}}{(2x+1)^5}}$

سوال ۴۹ $y = \sqrt[3]{\frac{x(x-2)}{x^2+1}}$

سوال ۵۰ $y = \sqrt[3]{\frac{x(x+1)(x-2)}{(x^2+1)(2x+3)}}$

تکمل

سوال ۵۱ تا سوال ۶۸ میں تکمل حل کریں۔

سوال ۵۱ $\int_{-3}^{-2} \frac{dx}{x}$

سوال ۵۲ $\int_{-1}^{0} \frac{3\,dx}{3x-2}$

سوال ۵۳ $\int \frac{2y\,dy}{y^2-25}$

سوال ۵۴ $\int \frac{8r\,dr}{4r^2-5}$

سوال ۵۵ $\int_0^{\pi} \frac{\sin t}{2-\cos t}\,dt$

سوال ۵۶ $\int_0^{\pi/3} \frac{4\sin\theta}{1-4\cos\theta}\,d\theta$

سوال ۵۷ $\int_1^2 \frac{2\ln x}{x}\,dx$

سوال ۵۸ $\int_2^4 \frac{dx}{x\ln x}$

سوال ۵۹ $\int_2^4 \frac{dx}{x(\ln x)^2}$

سوال ۶۰ $\int_2^{16} \frac{dx}{2x\sqrt{\ln x}}$

سوال ۶۱ $\int \frac{3\sec^2 t}{6+3\tan t}\,dt$

سوال ۶۲ $\int \frac{\sec y\tan y}{2+\sec y}\,dy$

سوال ۶۳ $\int_0^{\pi/2} \tan\frac{x}{2}\,dx$

سوال ۶۴ $\int_{\pi/4}^{\pi/2} \cot t\,dt$

سوال ۶۵ $\int_{\pi/2}^{\pi} 2\cot\frac{\theta}{3}\,d\theta$

سوال ۶۶ $\int_0^{\pi/12} 6\tan 3x\,dx$

سوال ۶۷ $\int \frac{dx}{2\sqrt{x}+2x}$

سوال ۶۸ $\int \frac{\sec x\,dx}{\sqrt{\ln(\sec x+\tan x)}}$

نظریہ اور استعمال

سوال ۶۹ درج ذیل کی مطلق انتہا قیمتیں تلاش کریں۔

ا. $\ln(\cos x),\quad [-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{3}]$ ب. $\cos(\ln x),\quad [\frac{1}{2}, 2]$

سوال ۷۰ (ا) ثابت کریں کہ $x > 1$ کے لیے $f(x) = x - \ln x$ بڑھتا ہے۔(ب) $x > 1$ کی صورت میں جزو-ا استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ $\ln x < x$ ہو گا۔

سوال ۷۱ منحنی $y = \ln x$ اور $y = \ln 2x$ کے بیچ $x = 1$ تا $x = 5$ رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۷۲ منحنی $y = \tan x$ اور محور x کے بیچ $x = -\frac{\pi}{4}$ تا $x = \frac{\pi}{3}$ رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۷۳ ربع اول میں محددی لکیروں، منحنی $x = \frac{2}{\sqrt{y+1}}$، اور لکیر $y = 3$ کے بیچ خطے کو محور y کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۷۴ منحنی $y = \sqrt{\cot x}$ اور محور x پر $x = \frac{\pi}{6}$ تا $x = \frac{\pi}{2}$ کے بیچ خطہ کو محور x کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۷۵ منحنی $y = \frac{1}{x^2}$ اور محور x پر $x = \frac{1}{2}$ تا $x = 2$ کے بیچ خطہ کو محور y کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۷۶ منحنی $y = \frac{9x}{\sqrt{x^3+9}}$ اور محور x پر $x = 0$ تا $x = 3$ کے بیچ خطہ کو صفحہ ۵۶۸ پر سوال ۶ میں محور y کے گرد گھما کر 36π حجم کا جسم طواف پیدا کیا گیا۔ اگر اس خطہ کو محور x کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جائے تب اس جسم کا حجم کتنا ہو گا؟

سوال ۷۷ درج ذیل منحنیات کی لمبائیاں تلاش کریں۔

ا. $y = \frac{x^2}{8} - \ln x, \quad 4 \le x \le 8$ ب. $x = (\frac{y}{4})^2 - 2\ln(\frac{y}{4}), \quad 4 \le y \le 12$

سوال ۷۸ ایک منحنی کی $x = 1$ تا $x = 2$ لمبائی درج ذیل ہے۔ اس منحنی کو تلاش کریں۔

$$L = \int_1^2 \sqrt{1 + \frac{1}{x^2}}\, \mathrm{d}x$$

سوال ۷۹ (ا) منحنی $y = \frac{1}{x}$ اور محور x پر $x = 1$ تا $x = 2$ کے بیچ خطے کا وسطانی مرکز و اعشاریہ مقامات تک تلاش کریں۔ (ب) خطے کا خاکہ بنا کر وسطانی مرکز دکھائیں۔

سوال ۸۰ (ا) ایک پتلی چادر جس کی کثافت مستقل ہے منحنی $y = \frac{1}{\sqrt{x}}$ اور محور x پر $x = 1$ تا $x = 16$ کے بیچ پائی جاتی ہے۔ اس چادر کی کمیت کا مرکز تلاش کریں۔ (ب) اگر چادر کی کثافت $\delta(x) = \frac{4}{\sqrt{x}}$ ہو تب اس کی کمیت کا مرکز کیا ہو گا؟

سوال ۸۱ اور سوال ۸۲ میں دیے گئے ابتدائی قیمت مسائل کو حل کریں۔

سوال ۸۱ $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = 1 + \frac{1}{x}, \quad y(1) = 3$

سوال ۸۲ $\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2} = \sec^2 x, \quad y(0) = 0,\ y'(0) = 1$

سوال ۸۳ نقطہ $x = 0$ پر $\ln(1+x)$ کی خط بندی کی خاطر $x = 1$ کے قریب x کے تخمین کے بجائے ہم $x = 0$ کے قریب $\ln(1+x)$ کا تخمین لیتے ہیں۔ اس طرح نسبتاً سادہ کلیہ حاصل ہوتا ہے۔ (ا) نقطہ $x = 0$ کے قریب $\ln(1+x) \approx x$ کی خط بندی کریں۔ (ب) وقفہ $[0, 0.1]$ پر $\ln(1+x)$ کے بجائے x استعمال کرنے سے پیدا خلل کو 5 اعشاریہ مقامات تک تلاش کریں۔ (ج) منحنی $y = \ln(1+x)$ اور $y = x$ کو ایک ساتھ وقفہ $[0, 0.5]$ پر ترسیم کریں۔ کس نقطہ پر خط بندی بہترین ہے؟ کمترین بہتر ہے؟ ترسیم سے خلل کی بالائی حد پڑھ کر تلاش کریں۔

سوال ۸۴ اگرچہ چھوٹے وقفوں پر خط بندی، لوگارتھمی تفاعل کے لئے، بہترین نتائج دیتی ہے، مخصوص لوگارتھمی قیمتیں قاعدہ سمسن زیادہ بہتر دیتا ہے۔

یہ دیکھنے کی خاطر $\ln(1.2)$ اور $\ln(0.8)$ کی 5 اعشاریہ مقامات تک قیمتیں بالترتیب 0.18232 اور -0.22314 ہیں۔ان قیمتوں کہ پہلے کلیہ $\ln(1+x) \approx x$ اوراور بعد میں $n = 2$ لیتے ہوئے قاعدہ سمسن سے حاصل کریں۔(نتائج حیرت کن حد تک درست ہیں!)

سوال ۸۵ $\lim_{x\to\infty} \frac{\ln(x^2)}{\ln x}$ کی قیمت تلاش کریں۔اس نتیجہ کو عمومی بنائیں۔

سوال ۸۶ کیا ہر نقطہ پر $y = \ln 3x$ اور $y = \ln 3x$ کے تفرق برابر ہو سکتے ہیں (تفرق لے کر دیکھیں)؟ تفاعل $y = \ln kx$ جہاں k مثبت مستقل ہے کے لیے کیا کہا جا سکتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۸۷ تفاعل $\ln x$ ، $\ln 2x$ ، $\ln 4x$ ، $\ln 8x$ ،اور $\ln 16x$ کو $0 < x \le 10$ کے لیے ترسیم کریں۔آپ کیا دیکھتے ہیں؟ وجہ بیان کریں۔

سوال ۸۸ تفاعل $y = \ln|\sin x|$ کو ترسیم کر کے کمپیوٹر کے شیشہ پر $0 \le x \le 22$ اور $0 \le y \le -2$ کے بیچ نتائج دیکھیں۔ آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ وجہ بیان کریں۔ ترسیم میں محاریب الٹی کرنے کے لیے تفاعل میں کیا تبدیلی کرنی ہو گی؟

سوال ۸۹ (ا) تفاعل $y = \sin x$ اور $y = \ln(a + \sin x)$ کو $a = 2, 4, 8, 20, 50$ کے لیے ایک ساتھ $0 \le x \le 23$ پر ترسیم کریں۔(ب) a کی قیمت بڑھنے سے ترسیمات افقی صورت کیوں اختیار کرتی ہیں؟ (اشارہ۔ a کے لحاظ سے $|y'|$ کی بالائی حد تلاش کریں۔)

سوال ۹۰ کیا $y = \sqrt{x} - \ln x,\ x > 0$ کا نقطہ تصریف پایا جاتا ہے؟ اس کا جواب (ا) ترسیم اور (ب) احصاء سے دیں۔

۷.۳ قوت نمائی تفاعل

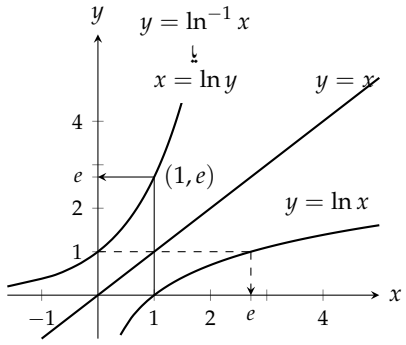
جب مقدار y کی زمانی شرح تبدیلی مقدار کی موجودہ قدر y کے راست متناسب ہو، ہمارے پاس ایسا تفاعل ہے جو درج ذیل تفرقی مساوات کو مطمئن کرے گا۔

$$\frac{dy}{dt} = ky \qquad k \text{ مستقل}$$

اگر لمحہ $t = 0$ پر $y = y_0$ ہو، یہ تفاعل قوت نمائی تفاعل $y = y_0 e^{kt}$ ہو گا۔اس حصہ میں قوت نمائی تفاعل کی تعریف (یہ $\ln x$ کا معکوس ہے) پیش کی جائے گی اور اس کی خصوصیات پر غور کیا جائے گا، جن کی بدولت قوت نمائی تفاعل ریاضیات اور اس کے اطلاق میں کثرت سے پایا جاتا ہے (حصہ ۷.۵)۔

$\ln x$ کا معکوس اور عدد e

تفاعل $\ln x$ متغیر x کا بڑھتا تفاعل ہے۔ $\ln x$ کا دائرہ کار $(0, \infty)$ اور وسعت $(-\infty, \infty)$ ہے، جبکہ اس کا معکوس $\ln^{-1} x$ ہے، جس کا دائرہ کار $(-\infty, \infty)$ اور وسعت $(0, \infty)$ ہے۔لکیر $y = x$ میں $\ln x$ کا عکس تفاعل $\ln^{-1} x$ کی ترسیم دیتا ہے۔آپ تصدیق کر سکتے



شکل ۷.۲۶: تفاعل $y \ln x$ اور تفاعل $y = \ln^{-1} x$۔ عدد e سے مراد $\ln^{-1} 1$ ہے۔

ہیں کہ تفاعل $\ln^{-1} x$ کے لیے

$$\lim_{x\to\infty} \ln^{-1} x = \infty, \quad \lim_{x\to-\infty} \ln^{-1} x = 0$$

ہو گا۔ عدد $\ln^{-1} 1$ کو حرف e سے ظاہر کیا جاتا ہے (شکل ۷.۲۶)۔

تعریف:

$$e = \ln^{-1} 1$$

□

اگرچہ e ناطق عدد نہیں، ہم باب ۹ میں دیکھیں گے کہ درج ذیل کلیہ سے، کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے، ہم جتنے اعشاریہ تک اس کی قیمت چاہیں معلوم کر سکتے ہیں۔

$$e = \lim_{n\to\infty} \left(1 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{6} + \cdots + \frac{1}{n!}\right)$$

15 اعشاریہ تک e کی قیمت درج ذیل ہے۔

$$e = 2.718\,281\,828\,459\,045$$

تفاعل $y = e^x$

ہم معمول کی طرح e کو x کی ناطق طاقت (ذیل دیکھیں) تک لے جا سکتا ہیں۔

$$e^2 = e \cdot e, \quad e^{-2} = \frac{1}{e^2}, \quad e^{1/2} = \sqrt{e}$$

چونکہ e مثبت ہے، لہٰذا e^x بھی مثبت ہوگا اور یوں e^x کا لوگارتھم بھی پایا جائے گا۔

$$\ln e^x = x \ln e = x \cdot 1 = x \tag{۷.۱۰}$$

چونکہ $\ln x$ یک بہ یک ہے اور $\ln(\ln^{-1} x) = x$ ہے لہٰذا مساوات ۷.۱۰ کے تحت درج ذیل ہوگا۔

$$e^x = \ln^{-1} x \qquad \text{ناطق } x \tag{۷.۱۱}$$

مساوات ۷.۱۱ کی مدد سے e^x کی تعریف کو وسعت دے کر غیر ناطق x کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے۔ x کی تمام قیمتوں کے لیے تفاعل $\ln^{-1} x$ معین ہے، لہٰذا ہم اس کو استعمال کرتے ہوئے e^x کو ان نقطوں پر بھی قیمت مختص کر سکتے ہیں جہاں پہلے e^x کی کوئی قیمت نہیں پائی جاتی تھی۔ اس طرح قوت نمائی تفاعل کی عالمگیر تعریف درج ذیل ہوگی۔

تعریف: e^x
ہر حقیقی عدد x کے لئے $e^x = \ln^{-1} x$ ہوگا۔

□

ایسی مساواتیں جن میں $\ln x$ اور e^x پائے جاتے ہوں

چونکہ $\ln x$ اور e^x ایک دوسرے کے معکوس ہیں لہٰذا ان کی معکوس مساواتیں درج ذیل ہوں گی۔

$$e^{\ln x} = x \qquad \text{تمام } x > 0 \tag{۷.۱۲}$$

$$\ln(e^x) = x, \qquad \text{تمام } x \tag{۷.۱۳}$$

اگلی مثال کے کچھ حصوں کو کیلکولیٹر سے حل کریں۔

مثال ۷.۱۵

ا. $\ln e^2 = 2$,

ب. $\ln e^{-1} = -1$,

ج. $\ln \sqrt{e} = \frac{1}{2}$,

د. $\ln e^{\sin x} = \sin x$,

ھ. $e^{\ln 2} = 2$,

و. $e^{\ln(x^2+1)} = x^2 + 1$,

ز. $e^{3 \ln 2} = e^{\ln 2^3} = e^{\ln 8} = 8$ ایک طریقہ

ح. $e^{3 \ln 2} = (e^{\ln 2})^3 = 2^3 = 8$ دوسرا طریقہ

□

مثال ۷.۱۶ مساوات $\ln y = 3t + 5$ میں y تلاش کریں۔

جدول ۷.۲: قواعد برائے e^x کے قوت نما

تمام x ، x_1 ،اور x_2 کے لئے	
$e^{x_1} \cdot e^{x_2} = e^{x_1+x_2}$	ا)
$e^{-1} = \frac{1}{e^x}$	ب)
$\frac{e^{x_1}}{e^{x_2}} = e^{x_1-x_2}$	ج)
$\left(e^{x_1}\right)^{x_2} = e^{x_1 x_2} = \left(e^{x_2}\right)^{x_1}$	د)

حل
دونوں اطراف کا قوت نما لیتے ہیں۔

$$\begin{aligned} e^{\ln y} &= e^{3t+5} \\ y &= e^{3t+5} \qquad \text{مساوات ۷.۱۲} \end{aligned}$$

□

مثال ۷.۱۷ اگر $e^{2k} = 10$ ہو، k کتنا ہو گا؟

حل
دونوں اطراف کا قدرتی لوگارتھم لیتے ہیں۔

$$\begin{aligned} e^{2k} &= 10 \\ \ln e^{2k} &= \ln 10 \\ 2k &= \ln 10 \qquad \text{مساوات ۷.۱۳} \\ k &= \frac{1}{2}\ln 10 \end{aligned}$$

□

قواعد قوت نما

اگرچہ e^x کی پیش کردہ تعریف $\ln^{-1} x$ گول مول سی ہے، یہ قوت نما کے الجبرائی قواعد (جدول ۷.۲) کو مطمئن کرتا ہے۔

ثبوت: **برائے قاعدہ-ا** اگر درج ذیل ہوں

$$y_1 = e^{x_1}, \quad y_2 = e^{x_2}$$

تب مساوات کے دونوں اطراف کے لوگارتھم لیتے ہوئے

$$\begin{aligned} x_1 &= \ln y_1 \\ x_2 &= \ln y_2 \end{aligned}$$

ہوں گے۔ یوں درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 &= \ln y_1 + \ln y_2 \\ &= \ln y_1 y_2 && \text{قاعدہ ضرب} \\ e^{x_1+x_2} &= e^{\ln y_1 y_2} && \text{قوت نما} \\ &= y_1 y_2 && e^{\ln u} = u \\ &= e^{x_1} e^{x_2} \end{aligned}$$

□

قاعدہ-د کا ثبوت بھی اس سے ملتا جلتا ہے۔ قواعد-ب اور ج کو قاعدہ-ا سے حاصل کیا جا سکتا ہے (سوال ۷.۸)۔

مثال ۷.۱۸

$$\begin{aligned} e^{x+\ln 2} &= e^x \cdot e^{\ln 2} = 2e^x && \text{قاعدہ-ا} \\ e^{-\ln x} &= \frac{1}{e^{\ln x}} = \frac{1}{x} && \text{قاعدہ-ب} \\ \frac{e^{2x}}{e} &= e^{2x-1} && \text{قاعدہ-ج} \\ (e^3)^x &= e^{3x} = (e^x)^3 && \text{قاعدہ-د} \end{aligned}$$

□

e^x کا تفرق اور تکمل

قوت نمائی تفاعل ایک ایسے قابل تفرق تفاعل کا معکوس ہے جس کا تفرق کبھی بھی صفر نہیں ہوتا، لہٰذا قوت نمائی تفاعل بھی قابل تفرق ہو گا۔ $y = e^x$ سے شروع کرتے ہوئے درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$\begin{aligned} y &= e^x \\ \ln y &= x && \text{دونوں اطراف لوگارتھم} \\ \frac{1}{y}\frac{dy}{dx} &= 1 && \text{دونوں اطراف } x \text{ کے لحاظ سے تفرق} \\ \frac{dy}{dx} &= y \\ \frac{dy}{dx} &= e^x && e^x \text{ کی جگہ } y \end{aligned}$$

یوں ثابت ہوتا ہے کہ e^x کا تفرق از خود e^x ہے۔

ہم حصہ ۷.۵ میں دیکھیں گے کہ یہ خاصیت صرف e^x کا مستقل مضرب تفاعل رکھتا ہے۔

$$\frac{d}{dx}e^x = e^x \tag{۷.۱۴}$$

مثال ۷.۱۹

$$\frac{d}{dx}(5e^x) = 5\frac{d}{dx}e^x = 5e^x$$

□

زنجیری قاعدہ مساوات ۷.۱۴ کو وسعت دے کر عمومی روپ دیتا ہے۔ اگر u متغیر x کا قابل تفرق تفاعل ہو تب درج ذیل ہو گا۔

$$\frac{d}{dx}e^u = e^u\frac{du}{dx} \tag{۷.۱۵}$$

مثال ۷.۲۰

(ا) $\frac{d}{dx}e^{-x} = e^{-x}\frac{d}{dx}(-x) = e^{-x}(-1) = -e^{-x}$ مساوات ۷.۱۵ میں $u = -x$

(ب) $\frac{d}{dx}e^{\sin x} = e^{\sin x}\frac{d}{dx}(\sin x) = e^{\sin x}\cdot\cos x$ مساوات ۷.۱۵ میں $u = \sin x$

□

مساوات ۷.۱۵ کا تکملی مساوی درج ذیل ہے جہاں C مستقل ہے۔

$$\int e^u \, \mathrm{d}u = e^u + C$$

مثال ۷.۲۱

$$\begin{aligned}\int_0^{\ln 2} e^{3x} \, \mathrm{d}x &= \int_0^{\ln 8} e^u \cdot \frac{1}{3} \, \mathrm{d}u \qquad\qquad u = 3x \\ &= \frac{1}{3} \int_0^{\ln 8} e^u \, \mathrm{d}u \\ &= \frac{1}{3} e^u \Big|_0^{\ln 8} \\ &= \frac{1}{3}[8 - 1] = \frac{7}{3}\end{aligned}$$

□

مثال ۷.۲۲

$$\begin{aligned}\int_0^{\pi/2} e^{\sin x} \cos x \, \mathrm{d}x &= e^{\sin x}\Big|_0^{\pi/2} \qquad\qquad \text{مثال ۷.۲۰} \\ &= e^1 - e^0 = e - 1\end{aligned}$$

□

مثال ۷.۲۳ درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ حل کریں۔

$$e^y \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = 2x, \quad x > \sqrt{3}, \quad y(2) = 0$$

حل

ہم دونوں اطراف کا x کے لحاظ سے تکمل لیتے ہیں۔

$$e^y = x^2 + C$$

ہم ابتدائی معلومات استعمال کرتے ہوئے مستقل C دریافت کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}C &= e^0 - (2)^2 \\ &= 1 - 4 = -3\end{aligned}$$

یوں درج ذیل ہو گا۔

$$e^y = x^2 - 3 \tag{۷.۱۶}$$

y تلاش کرنے کی خاطر ہم دونوں اطراف کا لوگارتھم لیتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \ln e^y &= \ln(x^2 - 3) \\ y &= \ln(x^2 - 3) \end{aligned} \tag{۷.۱۷}$$

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ $x > \sqrt{3}$ کے لیے حل درست ہے۔

تفرقی مساوات میں حل کو پُر کر کے تصدیق کرنا بہتر ثابت ہوتا ہے۔ مساوات ۷.۱۶ اور مساوات ۷.۱۷ کو تفرقی مساوات میں پُر کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} e^y \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} &= e^y \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(x^2 - 3) \\ &= e^y \frac{2x}{x^2 - 3} \\ &= (x^2 - 3)\frac{2x}{x^2 - 3} \\ &= 2x \end{aligned}$$

یوں تفرقی مساوات کو حاصل کیا گیا حل مطمئن کرتا ہے۔ □

سوالات

قوت نما اور لوگارتھم کے ساتھ الجبرائی حساب

سوال ۱ تا سوال ۴ میں سادہ صورت دریافت کریں۔

سوال ۱ (ا) $e^{\ln 7.2}$، (ب) $e^{-\ln x^2}$، (ج) $e^{\ln x - \ln y}$

سوال ۲ (ا) $e^{\ln(x^2+y^2)}$، (ب) $e^{-\ln 0.3}$، (ج) $e^{\ln \pi x - \ln 2}$

سوال ۳ (ا) $2 \ln \sqrt{e}$، (ب) $\ln(\ln e^e)$، (ج) $\ln(e^{-x^2-y^2})$

سوال ۴ (ا) $\ln(e^{\sec\theta})$، (ب) $\ln(e^{(e^x)})$، (ج) $\ln(e^{2\ln x})$

لوگارتھمی یا قوت نمائی اجزاء والے مساوات کا حل

سوال ۵ تا سوال ۱۰ میں t یا x (جیسا موزوں ہو) کے لحاظ سے y کے لیے حل کریں۔

سوال ۵ $\ln y = 2t + 4$

سوال ۶ $\ln y = -t + 5$

سوال ۷ $\ln(y-40)=5t$

سوال ۸ $\ln(1-2y)=t$

سوال ۹ $\ln(y-1)-\ln 2=x+\ln x$

سوال ۱۰ $\ln(y^2-1)-\ln(y+1)=\ln(\sin x)$

سوال ۱۱ اور سوال ۱۲ کو k کے لیے حل کریں۔

سوال ۱۱ (ا) $e^{2k}=4$، (ب) $100e^{10k}=200$، (ج) $e^{k/1000}=a$

سوال ۱۲ (ا) $e^{5k}=\frac{1}{4}$، (ب) $80e^{k}=1$، (ج) $e^{(\ln 0.8)k}=0.8$

سوال ۱۳ تا سوال ۱۶ کو t کے لیے حل کریں۔

سوال ۱۳ (ا) $e^{-0.3t}=27$، (ب) $e^{kt}=\frac{1}{2}$، (ج) $e^{(\ln 0.2)t}=0.4$

سوال ۱۴ (ا) $e^{-0.01t}=1000$، (ب) $e^{kt}=\frac{1}{10}$، (ج) $e^{(\ln 2)t}=\frac{1}{2}$

سوال ۱۵ $e^{\sqrt{t}}=x^2$

سوال ۱۶ $e^{(x^2)}e(2x+1)=e^{t}$

تفارق

سوال ۱۷ تا سوال ۳۶ میں x ، t ، یا θ (جیسا موزوں ہو) کے لحاظ سے y کا تفرق تلاش کریں۔

سوال ۱۷ $y=e^{-5x}$

سوال ۱۸ $y=e^{2x/3}$

سوال ۱۹ $y=e^{5-7x}$

سوال ۲۰ $y=e^{4\sqrt{x}+x^2}$

سوال ۲۱ $y=xe^{x}-e^{x}$

سوال ۲۲ $y=(1+2x)e^{-2x}$

سوال ۲۳ $y=(x^2-2x+2)e^{x}$

سوال ۲۴ $y=(9x^2-6x+2)e^{3x}$

سوال ۲۵ $y=e^{\theta}(\sin\theta+\cos\theta)$

سوال ۲۶ $y=\ln(3\theta e^{-\theta})$

سوال ۲۷ $y=\cos(e^{-\theta^2})$

سوال ۲۸ $y=\theta^3 e^{-2\theta}\cos 5\theta$

سوال ۲۹ $y=\ln(3te^{-t})$

سوال ۳۰ $y = \ln(2e^{-t}\sin t)$

سوال ۳۱ $y = \ln\left(\frac{e^{\theta}}{1+e^{\theta}}\right)$

سوال ۳۲ $y = \ln\left(\frac{\sqrt{\theta}}{1+\sqrt{\theta}}\right)$

سوال ۳۳ $y = e^{(\cos t + \ln t)}$

سوال ۳۴ $y = e^{\sin t}(\ln t^2 + 1)$

سوال ۳۵ $y = \int_0^{\ln x} \sin e^t \, dt$

سوال ۳۶ $y = \int_{e^{4\sqrt{x}}}^{e^{2x}} \ln t \, dt$

سوال ۳۷ تا سوال ۴۰ میں $\frac{dy}{dx}$ تلاش کریں۔

سوال ۳۷ $\ln y = e^y \sin x$

سوال ۳۸ $\ln xy = e^{x+y}$

سوال ۳۹ $e^{2x} = \sin(x+3y)$

سوال ۴۰ $\tan y = e^x + \ln x$

تکملات

سوال ۴۱ تا سوال ۶۲ میں تکمل حل کریں۔

سوال ۴۱ $\int (e^{ex} + 5e^{-x}) \, dx$

سوال ۴۲ $\int (2e^x - 3e^{-2x}) \, dx$

سوال ۴۳ $\int_{\ln 2}^{\ln 3} e^x \, dx$

سوال ۴۴ $\int_{-\ln 2}^{0} e^{-x} \, dx$

سوال ۴۵ $\int 8e^{(x+1)} \, dx$

سوال ۴۶ $\int 2e^{2x-1} \, dx$

سوال ۴۷ $\int_{\ln 4}^{\ln 9} e^{x/2} \, dx$

سوال ۴۸ $\int_0^{\ln 16} e^{x/4} \, dx$

سوال ۴۹ $\int \frac{e\sqrt{r}}{\sqrt{r}} \, dr$

سوال ۵۰ $\int \frac{e^{-\sqrt{r}}}{\sqrt{r}} \, dr$

سوال ۵۱ $\int 2te^{-t^2} \, dt$

سوال ۵۲ $\int t^3 e^{t^4}\,\mathrm{d}t$

سوال ۵۳ $\int \frac{e^{1/x}}{x^2}\,\mathrm{d}x$

سوال ۵۴ $\int \frac{e^{-1/x^2}}{x^3}\,\mathrm{d}x$

سوال ۵۵ $\int_0^{\pi/4} (1+e^{\tan\theta})\sec^2\theta\,\mathrm{d}\theta$

سوال ۵۶ $\int_{\pi/4}^{\pi/2} (1+e^{\cot\theta})\csc^2\theta\,\mathrm{d}\theta$

سوال ۵۷ $\int e^{\sec \pi t}\sec \pi t\tan \pi t\,\mathrm{d}t$

سوال ۵۸ $\int e^{\csc(\pi+t)}\csc(\pi+t)\cot(\pi+t)\,\mathrm{d}t$

سوال ۵۹ $\int_{\ln(\pi/6)}^{\ln(\pi/2)} 2e^y\cos e^y\,\mathrm{d}y$

سوال ۶۰ $\int_0^{\sqrt{\ln\pi}} 2xe^{x^2}\cos(e^{x^2})\,\mathrm{d}x$

سوال ۶۱ $\int \frac{e^r}{1+e^r}\,\mathrm{d}r$

سوال ۶۲ $\int \frac{\mathrm{d}x}{1+e^x}$

ابتدائی قیمت مسائل

سوال ۶۳ تا سوال ۶۶ میں دیے گئے ابتدائی قیمت مسائل حل کریں۔

سوال ۶۳ $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = e^t\sin(e^t-2),\quad y(\ln 2)=0$

سوال ۶۴ $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = e^{-t}\sec^2(\pi e^{-t}),\quad y(\ln 4)=\frac{2}{\pi}$

سوال ۶۵ $\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2} = 2e^{-x},\quad y(0)=1,\quad y'(0)=0$

سوال ۶۶ $\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}t^2} = 1-e^{2t},\quad y(1)=-1,\quad y'(1)=0$

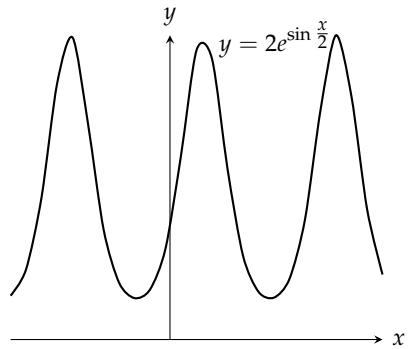
نظریہ اور استعمال

سوال ۶۷ وقفہ $[0,1]$ پر $f(x)=e^x-2x$ کی مطلق اعظم قیمت اور مطلق اقل قیمت تلاش کریں۔

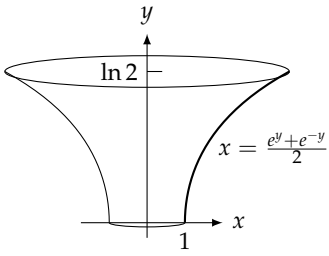
سوال ۶۸ تفاعل $f(x)=2e^{\sin\frac{x}{2}}$ کی مطلق انتہا قیمتیں کیا اور کہاں ہیں (شکل ۷.۲ دیکھیں)۔

سوال ۶۹ تفاعل $f(x)=x^2\ln\frac{1}{x}$ کی مطلق اعظم قیمت تلاش کریں۔ یہ قیمت کہاں پائی جاتی ہے۔

سوال ۷۰ تفاعل $f(x)=(x-3)^2e^x$ اور اس کا یک رتبی تفرق ایک ساتھ ترسیم کریں۔ f' کی قیمت اور علامت کے لحاظ سے f کے رویے پر تبصرہ کریں۔ احصاء کی مدد سے ترسیم پر نمایاں نقطوں کی نشاندہی کریں۔



شکل ۷.۲۷: ترسیم برائے سوال ۶۸



شکل ۷.۲۸: برائے سوال ۷۴

سوال ۷۱ ربع اول میں بالائی جانب قوس $y = e^{2x}$، نچلی جانب قوس $y = e^x$، اور دائیں جانب لکیر $x = \ln 3$ میں محیط تکونی رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۷۲ ربع اول میں بالائی جانب قوس $y = e^{x/2}$، نچلی جانب قوس $y = e^{-x/2}$، اور دائیں جانب لکیر $x = 2\ln 2$ میں محیط تکونی رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۷۳ مستوی xy میں مبدا سے گزرتی وہ قوس تلاش کریں جس کی لمبائی $x = 0$ سے $x = 1$ تک $L = \int_0^1 \sqrt{1 + \frac{e^x}{4}}\,\mathrm{d}x$ ہے۔

سوال ۷۴ منحنی $x = \frac{e^y + e^{-y}}{2},\ 0 \le y \le \ln 2$ کو محور y کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کی جاتی ہے (شکل ۷.۲۸)۔ اس سطح کا رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۷۵ (ا) دکھائیں $\int \ln x\,\mathrm{d}x = x\ln x - x + C$ ہوگا۔ (ب) وقفہ $[1, e]$ پر $\ln x$ کی اوسط قیمت تلاش کریں۔

سوال ۷۶ وقفہ $[1, 2]$ پر $f(x) = \frac{1}{x}$ کی اوسط قیمت تلاش کریں۔

سوال ۷۷ نقطہ $x = 0$ پر e^x کی خط بندی

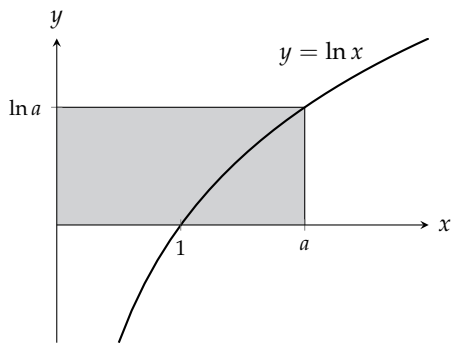
ا. نقطہ $x = 0$ پر خط بندی $e^x \approx 1 + x$ حاصل کریں۔

ب. وقفہ $[0, 0.2]$ پر e^x کی جگہ $1 + x$ استعمال کرنے سے پیدا خلل کو 5 اعشاریہ مقامات تک تلاش کریں۔

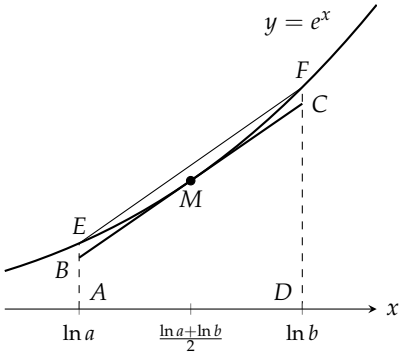
ج. وقفہ $-2 \le x \le 2$ پر e^x اور $1 + x$ کو ایک ساتھ کمپیوٹر پر ترسیم کریں۔ کس وقفہ پر تخمین زیادہ قیمت دیتا ہے؟ کم قیمت دیتا ہے؟

سوال ۷۸ قواعد قوت نما

ا. مساوات $e^{x_1}e^{x_2} = e^{x_1+x_2}$ جس کو اس حصہ میں حاصل کیا گیا، سے شروع کر کے دکھائیں کہ کسی بھی حقیقی عدد x کے لیے $e^{-x} = \frac{1}{e^x}$ ہوگا۔ اس کے بعد کسی بھی دو اعداد x_1 اور x_2 کے لیے دکھائیں کہ $\frac{e^{x_1}}{e^{x_2}} = e^{x_1-x_2}$ ہوگا۔



شکل ۷.۲۹: ترسیم برائے سوال ۸۱



شکل ۷.۳۰: ترسیم برائے سوال ۸۲

ب. کسی بھی دو اعداد x_1 اور x_2 کے لیے دکھائیں کہ $(e^{x_1})^{x_2} = e^{x_1 x_2} = (e^{x_2})^{x_1}$ ہو گا۔

سوال ۷۹ e کا اعشاری اظہار

مساوات $\ln x = 1$ کو حل کرتے ہوئے e کی قیمت اتنے اعشاریہ مقامات تک تلاش کریں جتنے تک آپ کا کیلکولیٹر استعمال کرتے ہوئے ممکن ہو۔

سوال ۸۰ $\ln x$ اور e^x کے مابین معکوس تعلق

کیلکولیٹر استعمال کرتے ہوئے مرکبات $e^{\ln x}$ اور $\ln(e^x)$ کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۸۱ دکھائیں کہ کسی بھی عدد $a > 1$ کے لیے درج ذیل ہو گا (شکل ۷.۲۹)۔

$$\int_1^{\ln a} 6a \ln x \, dx + \int_0^{\ln a} e^y \, dy = a \ln a$$

سوال ۸۲ تکونیاتی، لوگارتھمی، اور حسابی اوسط عدم مساوات

ا. دکھائیں کہ x کے ہر وقفہ پر e^x کی ترسیم اوپر کو مقعر ہے۔

ب. اگر $0 < a < b$ ہو تب دکھائیں کہ درج ذیل ہو گا (شکل ۷.۳۰)۔

$$e^{(\ln a + \ln b)/2} \cdot (\ln b - \ln a) < \int_{\ln a}^{\ln b} e^x \, dx < \frac{e^{\ln a} + e^{\ln b}}{2} \cdot (\ln b - \ln a)$$

ج. جزو-ب کی عدم مساوات کو استعمال کرتے ہوئے درج ذیل کی تصدیق کریں۔

$$\sqrt{ab} < \frac{b-1}{\ln b - \ln a} < \frac{a+b}{2}$$

یہ عدم مساوات کہتی ہے کہ دو مثبت اعداد کی ہندسی اوسط ان کی لوگارتھمی اوسط سے کم ہو گی جو از خود ان کی حسابی اوسط سے کم ہو گی۔

۷.۴ a^x اور $\log_a x$

اب تک, ماسوائے e کے, ہم نے مثبت اعداد کو غیر ناطق طاقت دینا نہیں سیکھا۔ قوت نمائی تفاعل کی تعریف $e^x = \ln^{-1} x$، متغیر x کی تمام حقیقی قیمتوں، ناطق اور غیر ناطق، کے لیے درست ہے۔ اس حصہ میں ہم اس تعریف کو استعمال کر کے کسی بھی مثبت عدد کو کسی بھی ناطق یا غیر ناطق کی طاقت دینا سیکھ کر مثبت عدد a کے لیے قوت نمائی تفاعل $y = a^x$ کی تعریف پیش کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم تفرق کے طاقتی قاعدہ کو حتمی شکل دیں گے (جو تمام قوت نما کے لیے درست ہو گا) اور ایک تفاعل کو دوسرے تفاعل کی طاقت دیں گے مثلاً x^x اور $(\sin x)^{\tan x}$، وغیرہ۔

جیسا کہ e^x بہت سارے قوت نما تفاعل میں سے ایک ہے، اسی طرح $\ln x$ بھی بہت سارے لوگارتھمی تفاعل، جو تفاعل a^x کے معکوس ہیں، میں سے ایک ہے۔

تفاعل a^x

چونکہ کسی بھی مثبت عدد a کے لیے $a = e^{\ln a}$ ہوتا ہے، لہٰذا ہم a^x کو $(e^{\ln a})^x = e^{x \ln a}$ تصور کر سکتے ہیں۔ یوں ہم درج ذیل تعریف پیش کرتے ہیں۔

تعریف: کسی بھی عدد $a > 0$ اور عدد x کے لئے درج ذیل ہو گا۔

$$a^x = e^{x \ln a} \tag{۷.۱۸}$$

□

مثال ۷.۲۴

(ا) $2^{\sqrt{3}} = e^{\sqrt{3} \ln 2}$

(ب) $2^{\pi} = e^{\pi \ln 2}$

□

تفاعل a^x قوت نما کے عمومی قواعد، جنہیں جدول ۷.۳ میں پیش کیا گیا ہے، کو مطمئن کرتا ہے۔ ہم ان قواعد کے ثبوت پیش نہیں کریں گے۔

جدول ۷.۳: قواعد برائے قوت نما

$a > 0$ ہے جبکہ x اور y کوئی بھی اعداد ہو سکتے ہیں	
$a^x \cdot a^y = a^{x+y}$	ا)
$a^{-x} = \frac{1}{a^x}$	ب)
$\frac{a^x}{a^y} = a^{x-y}$	ج)
$(a^x)^y = a^{xy} = (a^y)^x$	د)

قاعدہ طاقت (حتمی روپ)

ہم اب کسی بھی $x > 0$ اور حقیقی عدد n کے لئے x^n کی تعریف $x^n = e^{n \ln x}$ لے سکتے ہیں۔ یوں مساوات $\ln x^n = n \ln x$ میں n کا ناطق ہونا ضروری نہیں؛ جب تک $x > 0$ ہو یہ کوئی بھی عدد ہو سکتا ہے۔ ہم درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \ln x^n = \ln(e^{n \ln x}) &= n \ln x \cdot \ln e \qquad && \text{چونکہ } \ln e^u = u \\ &= n \ln x \end{aligned}$$

قاعدہ $a^x/a^y = a^{x-y}$ اور تعریف $x^n = e^{n \ln x}$ مل کر ہمیں قاعدہ طاقت کے تفرق کا حتمی روپ طے کرنے کے قابل بناتے ہیں۔ ہم x^n کا x کے لحاظ سے تفرق لیتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} x^n &= \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} e^{n \ln x} && x^n,\ x > 0 \text{ کی تعریف} \\ &= e^{n \ln x} \cdot \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(x \ln x) && e^u \text{ کے لئے زنجیری قاعدہ} \\ &= x^n \cdot \frac{n}{x} && \text{دوبارہ تعریف} \\ &= n x^{n-1} && \text{جدول ۷.۳ قاعدہ-ج} \end{aligned}$$

مختصراً، جب تک $x > 0$ ہو درج ذیل ہو گا۔

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} x^n = n x^{n-1}$$

زنجیری قاعدہ اس مساوات کو وسعت دے کر طاقتی قاعدے کا حتمی روپ دیتا ہے۔

طاقتی قاعدہ (حتمی روپ)

اگر n حقیقی عدد ہو اور u متغیر x کا مثبت قابل تفرق تفاعل ہو، تب u^n متغیر x کا قابل تفرق تفاعل ہو گا اور اس کا تفرق درج ذیل ہو گا۔

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}u^n = nu^{n-1}\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}$$

مثال ۷.۲۵

(ا) $$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}x^{\sqrt{2}} = \sqrt{2}\,x^{\sqrt{2}-1} \quad (x > 0)$$

(ب) $$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\sin x)^{\pi} = \pi(\sin x)^{\pi-1}\cos x \quad (\sin x > 0)$$

□

a^x کا تفرق

ہم تعریف $a^x = e^{x\ln a}$ سے آغاز کر کے تفرق لیتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}a^x &= \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}e^{x\ln a} = e^{x\ln a}\cdot\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(x\ln a) \qquad \text{زنجیری قاعدہ}\\ &= a^x\ln a\end{aligned}$$

اگر $a > 0$ ہو تب درج ذیل ہو گا۔

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}a^x = a^x\ln a$$

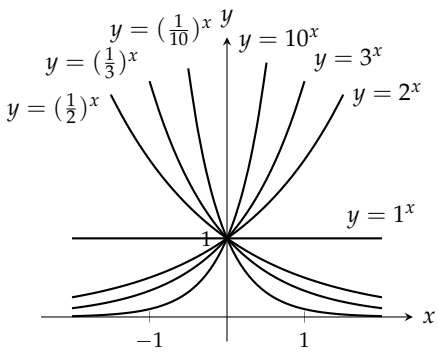
زنجیری قاعدہ سے درج ذیل زیادہ عمومی روپ حاصل ہو گا۔

اگر $a > 0$ ہو اور u متغیر x کا قابل تفرق تفاعل ہو، تب a^u متغیر x کا قابل تفرق تفاعل ہو گا اور اس کا تفرق درج ذیل ہو گا۔

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}a^u = a^u\ln a\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x} \tag{۷.۱۹}$$

مساوات ۷.۱۹ دکھاتی ہے کیوں e^x احصاء میں پسندیدہ قوت نمائی تفاعل ہے۔ اگر $a = e$ ہو تب $\ln a = 1$ ہو گا اور مساوات ۷.۱۹ درج ذیل سادہ صورت اختیار کرتی ہے۔

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}e^x = e^x\ln e = e^x$$



شکل ۷.۳۱: قوت نمائی تفاعل کی ترسیم اوپر کو مقعر ہو گی۔

مثال ۷.۲۶

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}3^x = 3^x \ln 3 \qquad \text{(ا}$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}3^{-x} = 3^{-x}\ln 3\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(-x) = -3^{-x}\ln 3 \qquad \text{(ب}$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}3^{3\sin x} = 3^{\sin x}\ln 3\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\sin x) = 3^{\sin x}(\ln 3)\cos x \qquad \text{(ج}$$

□

ہم مساوات ۷.۱۹ سے دیکھتے ہیں کہ $\ln a > 0$ یعنی $a > 1$ کی صورت میں a^x کا تفرق مثبت ہو گا جبکہ $\ln a < 0$ یعنی $0 < a < 1$ کی صورت میں a^x کا تفرق منفی ہو گا۔ دونوں میں a^x یک بہ یک ہے۔ دہرا تفرق

$$\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2}(a^x) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(a^x \ln a) = (\ln a)^2 a^x$$

تمام x کے لئے مثبت ہے، لہٰذا حقیقی اعداد کی لکیر پر a^x کی ترسیم اوپر کی طرف مقعر ہو گی (شکل ۷.۳۱)۔

دیگر طاقتی تفاعل

مثبت اعداد کو من مانی حقیقی طاقت تک اٹھانے کی صلاحیت ہمیں $x > 0$ کے لئے x^x اور $x^{\ln x}$ جیسے تفاعلات کی تعریف پیش کرنے کے قابل بناتی ہے۔ ایسے تفاعلات کا تفرق حاصل کرنے کے لئے ہم تفاعل کو e کی طاقت لکھتے ہیں۔

مثال ۷.۲۷ اگر $y = x^x,\ x > 0$ ہو، $\mathrm{d}y/\mathrm{d}x$ تلاش کریں۔

حل

تفاعل x^x کو e کی طاقت لکھیں۔

$$y = x^x = e^{x \ln x} \qquad \text{مساوات ۷.۱۸ میں } a = x \text{ ہے}$$

اب سادہ تفرق لیں۔

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}c} &= \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} e^{x \ln x} \\ &= e^{x \ln x} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(x \ln x) \\ &= x^x \left(x \cdot \frac{1}{x} + \ln x\right) \\ &= x^x (1 + \ln x)\end{aligned}$$

□

a^u کا تکمل

اگر $a \neq 1$ ہو، $\ln a \neq 0$ ہو گا، اور ہم مساوات ۷.۱۹ کے دونوں اطراف $\ln a$ سے تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایسا کر کے درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$a^u \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x} = \frac{1}{\ln a} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(a^u)$$

متغیر x کے لحاظ سے تکمل کرتے ہیں۔

$$\int a^u \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}\,\mathrm{d}x = \int \frac{1}{\ln a} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(a^u)\,\mathrm{d}x = \frac{1}{\ln a} \int \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(a^u)\,\mathrm{d}x = \frac{1}{\ln a} a^u + C$$

بائیں ہاتھ پہلے تکمل کو تفرقی روپ میں لکھ کر درج ذیل حاصل ہو گا۔

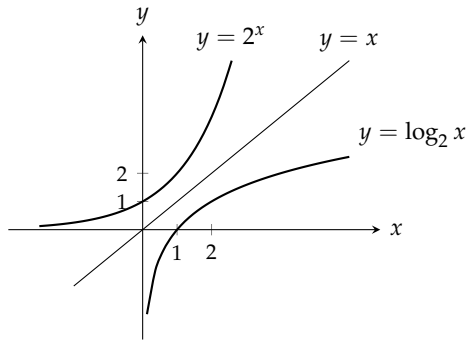
$$\int a^u \,\mathrm{d}u = \frac{a^u}{\ln a} + C \tag{۷.۲۰}$$

مثال ۷.۲۸

$$\int 2^x \,\mathrm{d}x = \frac{2^x}{\ln 2} + C \qquad \text{مساوات ۷.۲۰ میں } a = 2,\ u = x \text{ ہیں}$$

$$\begin{aligned}\int 2^{\sin x} \cos x \,\mathrm{d}x &= \int 2^u \,\mathrm{d}u = \frac{2^u}{\ln u} + C \\ &= \frac{2^{\sin x}}{\ln 2} + C \qquad \text{مساوات ۷.۲۰ میں } u = \sin x \text{ ہے}\end{aligned}$$

□



شکل ۷.۳۲: تفاعل 2^x اور اس کے معکوس $\log_2 x$ کی ترسیمات۔

اساس a کا لوگارتھم

جیسا ہم دیکھ چکے ہیں، اگر a ماسوائے 1 کوئی مثبت عدد ہو، تب تفاعل a^x یک بہ یک ہو گا، اور ہر نقطے پر اس کا تفرق غیر صفر ہو گا۔ یوں اس کا قابل تفرق معکوس بھی ہو گا۔ ہم x کے اساس a لوگارتھم کو $\log_a x$ سے ظاہر کرتے ہیں۔

تعریف: کسی بھی مثبت عدد $a \neq 1$ کے لئے درج ذیل ہو گا۔

$$\log_a x = \text{معکوس } a^x$$

□

تفاعل $y = a^x$ کی ترسیم کا لکیر $y = x$ کی دوسری طرف عکس سے $y = \log_a x$ کی ترسیم حاصل کی جا سکتی ہے (شکل ۷.۳۲)۔

چونکہ $\log_a x$ اور a^x ایک دوسرے کے معکوس ہیں لہٰذا درج ذیل مماثل تفاعل ہوں گے۔

a^x اور $\log_a x$ کی معکوس مساواتیں

$$a^{\log_a x} = x \quad (x > 0) \tag{۷.۲۱}$$

$$\log_a(a^x) = x \quad (x \text{ تمام}) \tag{۷.۲۲}$$

مثال ۷.۲۹

ا) $\log_2(2^5) = 5$

ب) $2^{\log_2(3)} = 3$

ج) $\log_{10}(10^{-7}) = -7$

د) $10^{\log_{10}(4)} = 4$

جدول ۷.۴: اساس a لوگارتھم کے خواص

	کسی بھی اعداد $x > 0$ اور $y > 0$ کے لئے	
ا)	قاعدہ ضرب	$\log_a xy = \log_a x + \log_a y$
ب)	قاعدہ حاصل تقسیم	$\log_a \frac{x}{y} = \log_a x - \log_a y$
ج)	قاعدہ مقلوب	$\log_a \frac{1}{y} = -\log_a y$
د)	قاعدہ طاقت	$\log_a x^y = y \log_a x$

□

$\log_a x$ کی قیمت کا حصول

تفاعل $\log_a x$ کی قیمت تلاش کرتے وقت یاد رکھیں یہ تفاعل $\ln x$ کا مضرب ہے۔

$$\log_a x = \frac{1}{\ln a} \cdot \ln x = \frac{\ln x}{\ln a} \tag{۷.۲۳}$$

ہم مساوات ۷.۲۳ کو مساوات ۷.۲۱ سے اخذ کر سکتے ہیں۔

$a^{\log_a(x)} = x$	مساوات ۷.۲۱
$\ln a^{\log_a(x)} = \ln x$	دونوں اطراف قدرتی لوگارتھم لیں
$\log_a(x) \cdot \ln a = \ln x$	جدول ۷.۱ میں قاعدہ طاقت
$\log_a x = \frac{\ln x}{\ln a}$	$\log_a x$ کے لئے حل کریں

مثال ۷.۳۰

$$\log_{10} 2 = \frac{\ln 2}{\ln 10} \approx \frac{0.69315}{2.30259} \approx 0.30103$$

□

تفاعل $\log_a x$ کے ریاضیاتی خواص (جدول ۷.۴) وہی ہیں جو $\ln x$ کے ہیں۔ قدرتی لوگارتھم کے مطابقتی خواص کو $\ln a$ سے تقسیم کر کے انہیں اخذ کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر درج ذیل ہو گا۔

$$\ln xy = \ln x + \ln y \qquad \text{قدرتی لوگارتھم کا قاعدہ طاقت}$$

$$\frac{\ln xy}{\ln a} = \frac{\ln x}{\ln a} + \frac{\ln y}{\ln a} \qquad \ln a \text{ سے تقسیم}$$

$$\log_a xy = \log_a x + \log_a y \qquad \text{اساس } a \text{ کے لوگارتھم کا قاعدہ طاقت}$$

$\log_a u$ کا تفرق

اساس a کے لوگارتھم کا تفرق حاصل کرنے کی خاطر ہم اس کو پہلے قدرتی لوگارتھم کی صورت میں لکھتے ہیں۔ اگر u متغیر x کا مثبت قابل تفرق تفاعل ہو تب

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\log_a u) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{\ln u}{\ln a}\right) = \frac{1}{\ln a} \cdot \frac{1}{u}\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}$$

یعنی

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\log_a u) = \frac{1}{\ln a} \cdot \frac{1}{u}\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x} \tag{۷.۲۴}$$

ہو گا۔

مثال ۷.۳۱

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\log_{10}(3x+1) = \frac{1}{\ln 10} \cdot \frac{1}{3x+1}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(3x+1) = \frac{3}{(\ln 10)(3x+1)}$$

□

$\log_a x$ پر مشتمل تکملات

جہاں اساس a کے لوگارتھم کا تکمل پایا جاتا ہو ہم اس کو پہلے قدرتی لوگارتھم کی صورت میں بدلتے ہیں۔

مثال ۷.۳۲

$$\int \frac{\log_2 x}{x}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{\ln 2}\int \frac{\ln x}{x}\,\mathrm{d}x \qquad \log_2 x = \frac{\ln x}{\ln 2}$$

$$= \frac{1}{\ln 2}\int u\,\mathrm{d}u \qquad u = \ln x$$

$$= \frac{1}{\ln 2}\frac{u^2}{2} + C$$

$$= \frac{1}{\ln 2}\frac{(\ln x)^2}{2} + C = \frac{(\ln x)^2}{2\ln 2} + C$$

□

اساس 10 کا لوگارتھم

اساس 10 کے لوگارتھم کو ہم عموماً $\log_{10}$ کے بجائے $\log$ لکھتے ہیں۔ اساس 10 کا لوگارتھم، جس کو **عام لوگارتھم**[8] کہتے ہیں، کئی سائنسی کلیات میں پایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر، زلزلہ کی شدت کو عموماً اساس 10 کے لوگارتھمی **رکٹر پیمائش**[9] [10] میں پیش کیا جاتا ہے۔ رکٹر پیما کا کلیہ

$$\text{شدت } R = \log_{10}\left(\frac{a}{T}\right) + B$$

ہے، جہاں زلزلہ پیما کے مقام پر زمینی لرزش کا حیطہ a ہے، جس کو مائیکرو میٹر میں ناپا جاتا ہے، زلزلہ کی موج کا دوری عرصہ T ہے، جس کو سیکنڈ میں ناپا جاتا ہے، جبکہ B ایک تجربی جزو ہے، جو مرکز زلزلہ سے زلزلہ پیما تک پہنچنے میں شدت کی کمی کو ظاہر کرتا ہے۔

جاپان کے شہر ناگاساکی پر گرائے گئے ایٹمی بم نے 1.34×10^{14} J توانائی خارج کی، جو رکٹر پیما پر 5 کے برابر ہے۔ آج تک سب سے بڑا ایٹمی دھماکہ 7.1 شدت کا تھا، جس میں 2.09×10^{17} J توانائی خارج کی گئی۔ اکتوبر ۲۰۰۵ء کو آزاد کشمیر میں 7.6 شدت کا زلزلہ آیا، جس میں 1.585×10^{16} J توانائی خارج ہوئی۔

مثال ۷.۳۳ مرکز زلزلہ سے زلزلہ پیما تک فاصلہ 10 000 km ہے، جس کے لیے $B = 6.8$ ہو گا۔ مقام زلزلہ پیما پر زمین کی انتصابی حرکت 10 μm اور دوری عرصہ 1 s ہیں۔ زلزلہ کی شدت تلاش کریں۔

حل

$$R = \log_{10}\left(\frac{10}{1}\right) + 6.8 = 1 + 6.8 = 7.8$$

اتنی شدت کے زلزلے کے مرکز کے قریب تباہی کی توقع رکھیں۔ □

محلول کی **تیزابیت**[11] کو pH (**ہائیڈروجن کی طاقت**) میں ناپا جاتا ہے، جو اساس 10 کا لوگارتھمی پیمانہ ہے۔ محلول میں ہائیڈرونیم باردار یہ $[H_3O^+]$ کے گھناپن کے معکوس کا عام لوگارتھم اس محلول کی pH قیمت ہو گی۔

$$\text{pH} = \log_{10}\frac{1}{[H_3O^+]} = -\log_{10}[H_3O^+]$$

ہائیڈرونیم باردار یہ کے گھناپن کو مول فی لٹر (mol L^{-1}) میں ناپا جاتا ہے۔ تیزاب کی pH قیمت 7 سے کم جبکہ القلی کی 7 سے زیادہ ہوتی ہے۔ سرکہ کی pH قیمت 3 جبکہ مقطر پانی کی pH قیمت 7 ہوتی ہے۔ pH کا پیمانہ 0 سے 14 تک ہے۔ جدول ۷.۵ میں کئی غذاؤں کی pH قیمت دی گئی ہے۔

---

[8] commonlogarithm

[9] رکٹر پیمائش میں اکائی کا اضافہ حیطہ میں تقریباً 10 گنا اور توانائی میں تقریباً 31.623 گنا کا اضافہ ظاہر کرتا ہے۔

[10] Richterscale

[11] acidity

جدول۷.۵: زیادہ تر غذائیں تیزابی ($\text{pH} < 7$) ہوتی ہیں۔

غذا	pH
کیلا	$4.5 - 4.7$
چکوترہ	$3.0 - 3.3$
سنترا	$3.0 - 4.0$
لیموں	$1.8 - 2.0$
دودھ	$6.3 - 6.6$
مرچ	$5.1 - 5.7$

لوگارتھم کے استعمال کی دوسری مثال ڈیسی بیل dB پیمانہ ہے، جو صدا کی بلندی کو ناپنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر صدا کی شدت I واٹ فی مربع میٹر ہو تب

$$\text{سطح صدا} = 10 \log_{10}(I \times 10^{12})\ \text{dB} \tag{۷.۲۵}$$

ہو گی۔ جیسا اگلی مثال دکھاتی ہے، شدت صدا کو دگنا کرنے سے سطح صدا میں تقریباً 3 dB کا اضافہ ہوتا ہے۔

مثال ۷.۳۴ صدا کی شدت کو دگنا کرنے سے سطح صدا میں کتنا اضافہ ہو گا؟

حل

مساوات ۷.۲۵ کے تحت $2I$ شدت صدا کے لیے

$$\begin{aligned} \text{دگنی شدت کی سطح صدا} &= 10 \log_{10}(2I \times 10^{12}) && \text{مساوات ۷.۲۵ میں } 2I \\ &= 10 \log_{10} 2 + 10 \log_{10}(I \times 10^{12}) \\ &= \text{اصل شدت کی سطح صدا} + 10 \log_{10} 2 \\ &\approx \text{اصل شدت کی سطح صدا} + 3 && \log_{10} \approx 0.3 \end{aligned}$$

ہو گا۔ □

سطح صدا کی چند قیمتیں جدول ۷.۶ میں دی گئی ہیں۔

سوالات

الجبرائی حساب

سوال ۱ تا سوال ۴ میں دی گئی ریاضیاتی عبارت کی سادہ صورت تلاش کریں۔

سوال ۱

جدول ۷.۶: سطح صدا کی چند قیمتیں۔

سماعت کی کمتر سطح	0 dB
پتوں کا سرسرانا	10 dB
سرگوشی	20 dB
خاموش گاڑی	50 dB
عام بات چیت	65 dB
تین میٹر دور ہوائی برما	90 dB
کانوں میں درد	120 dB

ا. $5^{\log_5 7}$ ج. $1.3^{\log_{1.3} 75}$ ھ. $\log_3 \sqrt{3}$

ب. $8^{\log_8 \sqrt{2}}$ د. $\log_4 16$ و. $\log_4 \left(\frac{1}{4}\right)$

سوال ۲

ا. $2^{\log_2 3}$ ج. $\pi^{\log_\pi 7}$ ھ. $\log_{121} 11$

ب. $10^{\log_{10}(1/2)}$ د. $\log_{11} 121$ و. $\log_3 \left(\frac{1}{9}\right)$

سوال ۳

ا. $2^{\log_4 x}$ ب. $9^{\log 3x}$ ج. $\log_2(e^{(\ln 2)(\sin x)})$

سوال ۴

ا. $25^{\log_5(3x^2)}$ ب. $\log_e(e^x)$ ج. $\log_4(2^{e^x \sin x})$

سوال ۵ اور سوال ۶ میں نسبت کو قدرتی لوگارتھمی صورت میں لکھ کر سادہ صورت حاصل کریں۔

سوال ۵

ا. $\frac{\log_2 x}{\log_3 x}$ ب. $\frac{\log_2 x}{\log_8 x}$ ج. $\frac{\log_x a}{\log_{x^2} a}$

سوال ۶

ا. $\frac{\log_9 x}{\log_3 x}$ ب. $\frac{\log_{\sqrt{10}} x}{\log_{\sqrt{2}} x}$ ج. $\frac{\log_a b}{\log_b a}$

سوال۷تاسوال۱۰میں دی گئی مساوات حل کریں۔

سوال۷ $3^{\log_3(7)+2^{\log_2(5)}} = 5^{\log_5(x)}$

سوال۸ $8^{\log_8(3)} - e^{\ln 5} = x^2 - 7^{\log_7(3x)}$

سوال۹ $3^{\log_3(x^2)=5e^{\ln x}} - 3 \cdot 10^{\log_{10}(2)}$

سوال۱۰ $\ln e + 4^{-2\log_4(x)} = \frac{1}{x}\log_{10}(100)$

سوال۱۱تاسوال۳۸میں دیے گئے غیر تابع متغیر کے لحاظ سے y کا تفرق تلاش کریں۔

سوال۱۱ $y = 2^x$

سوال۱۲ $y = 3^{-x}$

سوال۱۳ $y = 5^{\sqrt{s}}$

سوال۱۴ $y = 2^{s^2}$

سوال۱۵ $y = x^{\pi}$

سوال۱۶ $y = t^{1-e}$

سوال۱۷ $y = (\cos\theta)^{\sqrt{2}}$

سوال۱۸ $y = (\ln\theta)^{\pi}$

سوال۱۹ $y = 7\sec\theta \ln 7$

سوال۲۰ $y = 3^{\tan\theta}\ln 3$

سوال۲۱ $y = 2^{\sin 3t}$

سوال۲۲ $y = 5^{-\cos 2t}$

سوال۲۳ $y = \log_2 5\theta$

سوال۲۴ $y = \log_3(1 + \theta\ln 3)$

سوال۲۵ $y = \log_4 x + \log_4 x^2$

سوال۲۶ $y = \log_{25} e^x - \log_5\sqrt{x}$

سوال۲۷ $y = \log_2 r \cdot \log_4 r$

سوال۲۸ $y = \log_3 r \cdot \log_9 r$

سوال۲۹ $y = \log_3\left(\left(\frac{x+1}{x-1}\right)^{\ln 3}\right)$

سوال ۳۰ $y = \log_5 \sqrt{(\frac{7x}{3x+2})^{\ln 5}}$

سوال ۳۱ $y = \theta \sin(\log_7 \theta)$

سوال ۳۲ $y = \log_7(\frac{\sin\theta \cos\theta}{e^\theta 2^\theta})$

سوال ۳۳ $y = \log_5 e^x$

سوال ۳۴ $y = \log_2(\frac{x^2 e^2}{2\sqrt{x+1}})$

سوال ۳۵ $y = 3^{\log_2 t}$

سوال ۳۶ $y = 3\log_8(\log_2 t)$

سوال ۳۷ $y = \log_2(8t^{\ln 2})$

سوال ۳۸ $y = t\log_3(e^{(\sin t)(\ln 3)})$

لوگارتھمی تفرق

سوال ۳۹ تا سوال ۴۶ میں y کا لوگارتھمی تفرق دیے گئے غیر تابع متغیر کے لحاظ سے معلوم کریں۔

سوال ۳۹ $y = (x+1)^x$

سوال ۴۰ $y = x^{(x+1)}$

سوال ۴۱ $y = (\sqrt{t})^t$

سوال ۴۲ $y = t^{\sqrt{t}}$

سوال ۴۳ $y = (\sin x)^x$

سوال ۴۴ $y = x^{\sin x}$

سوال ۴۵ $y = x^{\ln x}$

سوال ۴۶ $y = (\ln x)^{\ln x}$

تکمل

سوال ۴۷ تا سوال ۵۶ میں تکمل تلاش کریں۔

سوال ۴۷ $\int 5^x \, dx$

سوال ۴۸ $\int (1.3)^x \, dx$

سوال ۴۹ $\int_0^1 2^{-\theta} \, d\theta$

سوال ۵۰ $\int_{-2}^0 5^{-\theta} \, d\theta$

سوال۵۱ $\int_1^{\sqrt{2}} x2^{(x^2)}\,\mathrm{d}x$

سوال۵۲ $\int_1^4 \frac{2\sqrt{x}}{\sqrt{x}}\,\mathrm{d}x$

سوال۵۳ $\int_0^{\pi/2} 7^{\cos t}\sin t\,\mathrm{d}t$

سوال۵۴ $\int_0^{\pi/4} \left(\frac{1}{3}\right)^{\tan t}\sec^2 t\,\mathrm{d}t$

سوال۵۵ $\int_2^4 x^{2x}(1+\ln x)\,\mathrm{d}x$

سوال۵۶ $\int_1^2 \frac{2^{\ln x}}{x}\,\mathrm{d}x$

سوال۵۷تاسوال۶۰میں دیے گئے تکمل حل کریں۔

سوال۵۷ $\int 3x^{\sqrt{3}}\,\mathrm{d}x$

سوال۵۸ $\int x^{\sqrt{2}-1}\,\mathrm{d}x$

سوال۵۹ $\int_0^3 (\sqrt{2}+1)x^{\sqrt{2}}\,\mathrm{d}x$

سوال۶۰ $\int_1^e x^{(\ln 2)-1}$

سوال۶۱تاسوال۷۰میں دیے تکمل کو حل کریں۔

سوال۶۱ $\int \frac{\log_{10} x}{x}\,\mathrm{d}x$

سوال۶۲ $\int_1^4 \frac{\log_2 x}{x}\,\mathrm{d}x$

سوال۶۳ $\int_1^4 \frac{\ln 2\log_2 x}{x}\,\mathrm{d}x$

سوال۶۴ $\int_1^e \frac{2\ln 10\log_{10} x}{x}\,\mathrm{d}x$

سوال۶۵ $\int_0^2 \frac{\log_2(x+2)}{x+2}\,\mathrm{d}x$

سوال۶۶ $\int_{1/10}^{10} \frac{\log_{10}(10x)}{x}\,\mathrm{d}x$

سوال۶۷ $\int_0^9 \frac{2\log_{10}(x+1)}{x+1}\,\mathrm{d}x$

سوال۶۸ $\int_2^3 \frac{2\log_2(x-1)}{x-1}\,\mathrm{d}x$

سوال۶۹ $\int \frac{\mathrm{d}x}{x\log_{10} x}$

سوال۷۰ $\int \frac{\mathrm{d}x}{x(\log_8 x)^2}$

سوال ۷۱ تا سوال ۷۴ میں تکمل کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۷۱ $\int_1^{\ln x} \frac{1}{t}\,dt, \quad x > 1$

سوال ۷۲ $\int_1^{e^x} \frac{1}{t}\,dt$

سوال ۷۳ $\int_1^{1/x} \frac{1}{t}\,dt, \quad x > 0$

سوال ۷۴ $\frac{1}{\ln a}\int_1^{x} \frac{1}{t}\,dt, \quad x > 0$

نظریہ اور استعمال

سوال ۷۵ منحنی $y = \frac{2x}{1+x^2}$ اور محور x پر $-2 \le x \le 2$ کے بیچ خطے کا رقبہ معلوم کریں۔

سوال ۷۶ منحنی $y = 2^{1-x}$ اور محور x پر $-1 \le x \le 1$ کے بیچ خطے کا رقبہ معلوم کریں۔

سوال ۷۷ انسانی خون کا pH

انسانی خون کی pH قیمت 7.37 سے 7.44 تک ہوتی ہے۔انسانی خون میں بار دار یہ $[H_3O^+]$ کی مطابقتی حدود تلاش کریں۔

سوال ۷۸ دماغی سیال کا pH

دماغی سیال میں $[H_3O^+]$ کا گھناپن تقریباً $4.8 \times 10^{-8}\ \text{mol L}^{-1}$ ہے۔اس سیال کا pH تلاش کریں۔

سوال ۷۹ صدا کو افزائش کار (ایمپلی فائر) k سے ضرب دے کر سطح صدا 10 dB بلند کرتا ہے۔ جزو ضربی k کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۸۰ ایک افزائش کار صدا کی شدت کو 10 سے ضرب دیتا ہے۔ صدا میں کتنے dB کا اضافہ پیدا ہو گا؟

سوال ۸۱ کسی بھی محلول میں $[H_3O^+]$ اور $[OH^-]$ کے گھناپن کا حاصل ضرب 10^{-14} ہوتا ہے۔

ا. $[H_3O^+]$ کی کیا قیمت گھناپن کے مجموعہ $S = [H_3O^+] + [OH^-]$ کو اقل کرتی ہے؟

ب. اس محلول کا pH تلاش کریں جس میں S کی قیمت اقل ہو۔

ج. $[H_3O^+]$ اور $[OH^-]$ کی کون سی نسبت S کو اقل بناتی ہے؟

سوال ۸۲ کیا $\log_a b$ کی قیمت $\frac{1}{\log_b a}$ کے برابر ہو سکتی ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۸۳ مساوات $x^2 = 2^x$ کے دو حل $x = 2$ اور $x = 4$ ہیں، جبکہ اس کا تیسرا حل بھی پایا جاتا ہے۔ ترسیم کی مدد سے تیسرا حل تلاش کریں۔

سوال ۸۴ کیا $x > 0$ کے لیے $x^{\ln 2}$ اور $2^{\ln x}$ برابر ہو سکتے ہیں؟ دونوں تفاعل ترسیم کرتے ہوئے بتائیں کیا ہوتا ہے۔

سوال ۸۵ 2^x کی خط بندی

(ا) نقطہ $x = 0$ پر $f(x) = 2^x$ کی خط بندی دریافت کریں۔ اس کے بعد ضرائب کو 2 اعشاریہ مقامات تک پورم پور کریں۔ (ب) وقفہ $-3 \le x \le 3$ اور وقفہ $-1 \le x \le 1$ کے لیے تفاعل اور خط بندی کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔

سوال ۸۶ $f(x) = \log_3 x$ کی خط بندی
(ا) نقطہ $x = 3$ پر $f(x) = \log_3 x$ کی خط بندی تلاش کریں۔ اس کے بعد ضرائب کو 2 اعشاریہ مقامات تک پورم پور کریں۔ (ب) وقفہ $0 \le x \le 8$ اور $2 \le x \le 4$ کے لیے تفاعل اور خط بندی کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔

دیگر اساس کے ساتھ حساب کتاب

سوال ۸۷ عموماً کیلکولیٹروں میں $\log_{10} x$ اور $\ln x$ پائے جاتے ہیں۔ دیگر اساس کے لوگارتھم تلاش کرنے کی خاطر ہم درج ذیل مساوات استعمال کرتے ہیں۔

$$\log_a x = \frac{\ln x}{\ln a}$$

یوں درج ذیل ہو گا۔

$$\log_2 5 = \frac{\ln 5}{\ln 2} \approx 2.3219$$

کیلکولیٹر استعمال کرتے ہوئے 5 اعشاریہ مقامات کی درستگی تک (ا) $\log_3 8$، (ب) $\log_7 0.5$، (ج) $\log_{2_} 17$ (د) $\log_{0.5} 7$، تلاش کریں۔ درج ذیل معلومات استعمال کرتے ہوئے $\ln x$ تلاش کریں۔ (ہ) $\log_{10} x = 2.3$ (و) $\log_{10} x = 1.4$، (ز) $\log_2 x = -1.5$، (ح) $\log_{10} x = -0.7$

سوال ۸۸ تبدیلی پیمانہ
(ا) دکھائیں کہ اساس 10 لوگارتھم کو اساس 2 لوگارتھم میں تبدیل کرنے کی مساوات درج ذیل ہے۔

$$\log_2 x = \frac{\ln 10}{\ln 2} \log_{10} x$$

(ب) دکھائیں کہ اساس a لوگارتھم کو اساس b لوگارتھم میں تبدیل کرنے کی مساوات درج ذیل ہے۔

$$\log_b x = \frac{\ln a}{\ln b} \log_a x$$

۷.۵ افزائش اور تنزل

اس حصے میں ہم قوت نما تبدیلی کا قاعدہ حاصل کریں گے۔ اس کے علاوہ ان عملی استعمال پر غور کیا جائے گا جن کی وجہ سے لوگارتھمی اور قوت نمائی تفاعل کی اہمیت ہے۔

قوت نما تبدیلی کا قاعدہ

فرض کریں ہم کسی مقدار y (جو سرعت، درجہ حرارت، برقی رو، یا کچھ اور ہو سکتا ہے) میں دلچسپی رکھتے ہیں، جس میں کسی بھی لمحہ t پر اضافہ یا کمی اس لمحہ پائی جانے والی مقدار کے راست متناسب ہے۔ اگر ہمیں لمحہ $t = 0$ پر مقدار کی قیمت y_0 بھی معلوم ہو تب ہم درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ حل کر کے متغیر t کا تفاعل y حاصل کر سکتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} &= ky && \text{تفرقی مساوات} \\ y &= y_0, \quad t = 0 && \text{ابتدائی معلومات} \end{aligned} \tag{۷.۲۶}$$

اگر y مثبت ہو اور بڑھ رہا ہو تب k مثبت ہو گا اور مساوات ۷.۲۶ کہتی ہے کہ اضافے کی شرح اب تک جمع شدہ مقدار کے راست متناسب ہے۔ اگر y منفی ہو اور گھٹ رہا ہو تب k منفی ہو گا اور مساوات ۷.۲۶ کہتی ہے کہ تنزل کی شرح اب تک رہ گئی مقدار کے راست متناسب ہے۔

ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مساوات ۷.۲۶ کا ایک حل $y = 0$ ہے۔ غیر صفر حل حاصل کرنے کے لیے ہم مساوات ۷.۲۶ کے دونوں اطراف کو y سے تقسیم کر کے حل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \frac{1}{y} \cdot \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} &= k \\ \ln|y| &= kt + C && t \text{ کے لحاظ سے تکمل} \\ |y| &= e^{kt+C} && \text{قوت نما صورت} \\ |y| &= e^C \cdot e^{kt} && e^{a+b} = e^a \cdot e^b \\ y &= \mp e^C e^{kt} && \text{اگر } |y| = r \text{ ہو تب } y = \mp r \text{ ہو گا} \\ y &= Ae^{kt} && \text{مستقل } \mp e^C \text{ کو سادہ علامت } A \text{ سے ظاہر کرتے ہیں} \end{aligned}$$

ہم $\mp e^C$ کی تمام ممکنہ قیمتوں کے علاوہ 0 کو بھی A کی ممکنہ قیمت تصور کر کے، حل $y = 0$ کو بھی اس کلیہ میں شامل کر سکتے ہیں۔

ہم ابتدائی قیمت مسئلہ کے لیے A کی قیمت حاصل کرنے کی خاطر $t = 0$ پر $y = y_0$ پُر کرتے ہیں۔

$$y_0 = Ae^{k \cdot 0} = A$$

یوں اس ابتدائی قیمت مسئلے کا حل $y = y_0 e^{kt}$ ہو گا۔

درج ذیل **قوت نما تبدیلی کا قاعدہ** ہے، جس میں k کو **شرح کا مستقل**[۱۲] کہتے ہیں۔

$$y = y_0 e^{kt}, \quad k > 0 \text{ اضافہ}, \quad k < 0 \text{ تنزل} \qquad \text{قوت نما تبدیلی کا قاعدہ} \tag{۷.۲۷}$$

مساوات ۷.۲۷ کا حصول ہم پر واضح کرتا ہے کہ صرف اور صرف قوت نما تفاعل کا ایک مستقل مضرب ہی خود کا تفرق ہو سکتا ہے۔

---

[۱۲] rateconstant

نمو آبادی

کوئی بھی آبادی (انسانی، نباتاتی، جراثیمی، وغیرہ) غیر استمراری تفاعل ہو گا چونکہ یہ صرف منفصل قیمتیں اختیار کرتی ہے۔ اس کے باوجود جب آبادی میں فردی تعداد بہت زیادہ ہو تب اس آبادی کو نہ صرف استمراری بلکہ قابل تفرق تفاعل سے ظاہر کرنا ممکن ہوتا ہے۔ اگر ہم فرض کریں کہ آبادی میں بچے پیدا کرنے والوں کا تناسب برقرار رہتا ہے تب کسی بھی لمحہ t پر بچوں کی پیدائشی شرح اس لمحے پر افراد کی تعداد $y(t)$ کے راست تناسب ہو گی۔ اگر ہم باہر سے آنے اور جانے والوں کو رد کریں اور ساتھ ہی مرنے والوں کی تعداد کو بھی رد کریں تب نمو آبادی کی شرح $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}$ پیدائشی شرح ky کے برابر ہو گی۔ یوں $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = ky$ لہٰذا $y = y_0 e^{kt}$ ہو گا۔ حقیقت میں کسی بھی آبادی پر دیگر عوامل بھی اثرانداز ہوں گے جن پر یہاں غور نہیں کیا جائے گا۔

سادہ الفاظ میں ہم کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر آبادی کے ایک ٹولا میں، جس میں m افراد ہوں، سالانہ (یا کسی بھی مخصوص دورانیے میں) c بچے پیدا ہوتے ہوں تب ہم توقع کرتے ہیں کہ m افراد پر مشتمل اس آبادی کے کسی دوسرے ٹولا میں بھی اسی دوران c بچے پیدا ہوں گے۔ دونوں ٹولوں کو ملا کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس دورانیے میں $2m$ افراد کے مجموعی ٹولے میں $2c$ بچے پیدا ہوں گے، یعنی شرح پیدائش دگنی ہو گی۔ اسی طرح $3m$ افراد کے ٹولا میں ہم توقع کرتے ہیں کہ اس دورانیے میں $3c$ بچے پیدا ہوں گے، یعنی شرح پیدائش تین گنا ہو گی۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بچے پیدا ہونے کی شرح ٹولا میں افراد کی تعداد کے راست متناسب ہے۔ یوں $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = ky$ ہو گا، جہاں افراد کی تعداد y، بچوں کی پیدائش کی شرح $\mathrm{d}y/\mathrm{d}t$، اور تناسب کا مستقل k ہے۔

مثال ۷.۳۵ بیماری پھیلنے کا ایک نمونہ فرض کرتا ہے کہ بیمار ہونے والوں کی شرح $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}$ اس وقت بیماروں کی تعداد y کے راست متناسب ہے۔ یوں جتنے زیادہ افراد کو بیماری لاحق ہو، بیماری اتنی زیادہ تیزی سے پھیلے گی۔

اس عمل کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم فرض کرتے ہیں کہ ایک آبادی میں رہنے سہنے کا انداز سب کا ایک جیسے ہے۔ اس آبادی میں اگر n بیمار افراد کی ٹولی کسی مخصوص دورانیے میں c افراد کو بیماری منتقل کرتی ہو تب n بیماروں کی دوسری ٹولی بھی c افراد کو بیماری منتقل کرے گی، یعنی مجموعی طور پر $2n$ بیمار افراد اسی دورانیے میں $2c$ افراد کو بیماری منتقل کرتے ہیں، یعنی بیماری منتقل کرنے کی شرح دگنی ہو گی۔ اسی طرح $3n$ بیمار افراد اسی دورانیے میں $3c$ کو بیماری منتقل کریں گے، یعنی بیماری منتقل کرنے کی شرح تین گنا ہو گی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیماری منتقل کرنے کی شرح موجودہ بیمار افراد کی تعداد کے راست متناسب ہے۔ یوں $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} \propto y$ ہو گا، جہاں بیماروں کی موجودہ تعداد y اور بیماری پھیلنے کی شرح $\mathrm{d}/\mathrm{d}t$ ہے۔

فرض کریں کہ ایک سال کے عرصہ میں کسی بیماری میں مبتلا افراد کی تعداد میں $20\,\%$ کمی رونما ہوتی ہے۔ اگر آج 10 000 افراد بیمار ہوں تب کتنے سالوں میں بیمار افراد کی تعداد 1000 ہو گی؟

حل

ہم مساوات $y = y_0 e^{kt}$ استعمال کرتے ہیں۔ ہمیں تین چیزیں معلوم کرنی ہیں۔

ا. y_0 کی قیمت،

ب. k کی قیمت،

ج. $y = 1000$ کرنے کے لیے درکار t کی قیمت۔

پہلا قدم: y_0 کی قیمت: ہم آج کو لمحہ $t = 0$ لیتے ہیں۔ یوں $t = 0$ پر $y = 10\,000$ ہے۔ یوں ہماری مساوات درج ذیل ہے۔

$$y = 10\,000 e^{kt}$$

دوسرا قدم: k کی قیمت: ایک سال کے بعد بیماروں کی تعداد، آج کی تعداد کے 80 % یعنی 8000 ہو گی۔ آئیں k حاصل کریں۔

$$\begin{aligned} 8000 &= 10\,000e^{k(1)} \\ e^k &= 0.8 \\ \ln(e^k) &= \ln 0.8 \\ k &= \ln 0.8 \end{aligned}$$

یوں لمحہ t پر درج ذیل ہو گا۔

$$y = 10\,000e^{(\ln 0.8)t} \tag{۷.۲۸}$$

تیسرا قدم: t کی وہ قیمت جو $y = 1000$ دیتی ہے: ہم مساوات ۷.۲۸ میں $y = 1000$ پُر کر کے t حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} 1000 &= 10\,000e^{(\ln 0.8)t} \\ e^{(\ln 0.8)t} &= 0.1 \\ (\ln 0.8)t &= \ln 0.1 \\ t &= \frac{\ln 0.1}{\ln 0.8} \approx 10.32 \end{aligned}$$

یوں بیماروں کی تعداد 1000 کرنے کے لیے ہمیں دس سال سے کچھ زیادہ انتظار کرنا ہو گا۔ □

مسلسل سود در سود

اگر آپ A_0 روپیہ کاروبار میں ڈالیں اور ایک سال میں اس سے r' روپیہ کمانے کی امید رکھتے ہوں، جہاں $r' = r \times A_0$ ہے، تب ایک سال کے آخر میں آپ کے پاس $A_0 + r' = A_0(1 + r)$ روپیہ ہوں گے۔

ربا پر کاروبار کرنے والا بنک ایک شخص کو A_0 روپیہ سود پر دیتا ہے۔ ایک سال بعد اس شخص پر $A_0 \times r$ کا سود واجب الادا ہو گا لہٰذا ایک سال بعد اس شخص پر کل قرضہ $A_0 + rA_0 = A_0(1 + r)$ ہو گا۔ ہم کہتے ہیں کہ سالانہ سود کی شرح r ہے۔ فرض کریں کہ یہ شخص سالانہ سود ادا نہیں کرتا۔ یوں دوسرے سال کی ابتدا میں اس شخص پر $A_0(1 + r)$ قرضہ ہو گا اور بنک اگلے سال اس مقدار پر سود حاصل کرے گا۔ چونکہ سود کی شرح r ہے لہٰذا دوسرے سال اس شخص پر سود $r \times A_0(1 + r)$ ہو گا اور دوسرے سال کے آخر میں اس پر کل قرضہ

$$A_0(1 + r) + rA_0(1 + r) = A_0(1 + r)(1 + r) = A_0(1 + r)^2$$

ہو گا۔ اسی طرح تین سال بعد قرضہ $A_0(1 + r)^2 + rA_0(1 + r)^2 = A_0(1 + r)^3$ اور t سال بعد قرضہ

$$A_0(1 + r)^t$$

ہو گا۔

اب بنک کہہ سکتا ہے کہ سال میں ایک مرتبہ کے بجائے وہ ماہوار $\frac{r}{12}$ شرح سے سود وصول کرے گا (جو ظاہری طور پر رباکی وہی شرح معلوم ہوتی ہے)۔ یوں پہلے مہینے کے آخر میں واجب الادا رباکی مقدار $\frac{r}{12}A_0$ اور قرضہ $A_t = A_0(1+\frac{r}{12})$ ہوگا۔ اسی طرح دوسرے مہینے کے آخر میں قرضہ $A_t = A_0(1+\frac{r}{12})^2$ ہوگا۔ ایک سال بعد قرضہ $A_t = A_0(1+\frac{r}{12})^{12}$ اور t سال بعد قرضہ $A_t = A_0(1+\frac{r}{12})^{12t}$ ہوگا، جس کو $A_t = A_0(1+\frac{r}{k})^{kt}$ لکھا جاسکتا ہے، جہاں $k = 12$ ہے۔

یہ بنک ماہوار کے بجائے ہفتہ وار سود بھی وصول کر سکتا ہے۔ چونکہ سال میں 52 ہفتے ہوتے ہیں لہٰذا ایسی صورت میں $k = 52$ ہوگا اور t سال بعد قرضہ درج ذیل ہوگا۔

$$A_t = A_0\left(1+\frac{r}{k}\right)^{kt}$$

سود پر چلنے والا بنک زیادہ سے زیادہ ربا حاصل کرنے کی خاطر، سال میں زیادہ سے زیادہ مرتبہ ربا حاصل کرنا چاہے گا۔ آئیں دیکھیں کہ $k \to \infty$ کرنے سے t سال بعد قرضہ کتنا ہوگا؟

$$\lim_{k\to\infty} A_t = \lim_{k\to\infty} A_0\left(1+\frac{r}{k}\right)^{kt}$$

اس مساوات میں $x = r/k$ لیتے ہوئے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\begin{aligned}\lim_{k\to\infty} A_t &= \lim_{x\to 0} A_0\left[(1+x)^{\frac{1}{x}}\right]^{rt}\\ &= A_0 e^{rt}\end{aligned}$$

درج بالا حد کے حصول میں ناقابل معلوم روپ 1^∞ حاصل ہوتا ہے۔ ایسی حد کی تلاش حصہ ۷.۶ میں سکھائی جائے گی جہاں مثال ۷.۴۹ میں آپ دیکھیں گے کہ چوکور قوسین میں بند مقدار کی حد e کے برابر ہے۔ یوں t سال بعد اس شخص پر قرضہ درج ذیل ہوگا۔

$$A(t) = A_0 e^{rt} \tag{۷.۲۹}$$

اس کلیہ کے تحت رباکو **مسلسل سود در سود**[۱۳] کہتے ہیں۔

اس عمل پر دوبارہ نظر ثانی کرتے ہیں۔ اگر بنک ایک شخص کو m روپیہ قرضہ سود پر دے کر سالانہ (یا کسی دوسرے مخصوص دورانیہ میں) c روپیہ سود لیتا ہو تب بنک دوسرے شخص کو بھی m روپیہ قرضہ سود پر دے کر اسی دورانیے میں اس شخص سے c روپیہ سود لے گا۔ یوں اگر بنک مجموعی طور پر $2m$ روپیہ قرضہ سود پر دے، وہ اسی دورانیے میں $2c$ روپیہ سود کی مد میں وصول کرے گا، یعنی وصولی کی شرح دگنی ہوگی۔ اسی طرح $3m$ روپیہ قرض دے کر بنک اسی دورانیے میں $3c$ روپیہ سود وصول کرے گا، یعنی شرح وصولی تین گنا ہوگی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ شرح وصولی عین قرض کے راست متناسب ہے، یعنی $\mathrm{d}y/\mathrm{d}t \propto y$ ہوگا، جہاں y قرض ہے اور $\mathrm{d}y/\mathrm{d}t$ شرح وصولی ہے۔ اس مساوات کو درج ذیل لکھ کر

$$\mathrm{d}y/\mathrm{d}t = ry$$

جہاں r ایک مستقل ہے، ہم مکمل لیتے ہیں۔ یوں درج ذیل حاصل ہوگا جو (نئے متغیرات کی صورت میں) مساوات ۷.۲۹ ہے۔

$$y = y_0 e^{rt}$$

---

[۱۳] compoundcontinuousinterest

مثال ۷.۳۶ آپ آج بنک سے مسلسل سود در سود کی سالانہ 15 % شرح پر 100 000 روپیہ حاصل کرتے ہیں۔ پانچ سال بعد آپ کو کتنی مقدار واپس کرنی ہو گی؟ اگر بنک سالانہ سود وصول کرتا ہو تب پانچ سال بعد قرضہ کتنا ہو گا؟

حل

ہم $A_0 = 100\,000$ ، $r = 0.15$ ، اور $t = 5$ لیتے ہوئے مساوات ۷.۲۹ استعمال کرتے ہیں۔

$$A(5) = 100\,000e^{(0.15)(5)} = 211\,700$$

اگر بنک سال میں ایک مرتبہ ربا وصول کرے تب پانچ سال بعد آپ کو درج ذیل قرضہ دینا ہو گا۔

$$A(5) = 100\,000(1 + 0.15)^5 = 201\,136$$

□

مثال ۷.۳۷ سالانہ **افراط زر**[۱۴] سے مراد ایک سال میں روپیہ کی قدر میں کمی ہے۔ یوں 10 % افراط زر کا مطلب ہے کہ ایک سال بعد روپیہ کی قیمت 90 % ہو گی۔

ایک شخص 5 000 000 روپیہ بنک میں پانچ سال کے لیے جمع کرتا ہے۔ بنک ہر مہینہ اس شخص کو 40 000 روپیہ دے گا اور پانچ سال کے آخر میں اس کو پورے 5000000 روپیہ واپس کرے گا۔ اگر سالانہ افراط زر 12 % ہو تب اس شخص نے کیا پایا اور کیا کھویا؟

حل

پانچ سالوں میں بنک اس شخص کو

$$40\,000 \times 12 \times 5 = 2\,400\,000$$

روپیہ دیتا ہے۔ پانچ سال بعد شخص کو 5000000 روپیہ دیے جاتے ہیں جن کی اصل قدر

$$5\,000\,000 \times 0.88^5 = 2\,638\,660$$

ہو گی۔ یاد رہے کہ ہر مہینہ روپیہ کی قدر کم ہو گی لہٰذا پہلے مہینہ کے 40000 اور آخری مہینہ کے 40000 روپیہ کی قدر ایک جیسی نہیں ہوں گی۔ ہم حساب کو آسان بنانے کی خاطر تصور کرتے ہیں کہ اس شخص کو ماہوار کے بجائے ہر سال $40\,000 \times 12 = 480\,000$ روپیہ ملتے ہیں جن کی اصل قدر

$$480\,000 \times 0.88^1 = 422\,400$$
$$480\,000 \times 0.88^2 = 371\,712$$
$$480\,000 \times 0.88^3 = 327\,107$$
$$480\,000 \times 0.88^4 = 287\,854$$
$$480\,000 \times 0.88^5 = 253\,311$$

---

[۱۴] inflation

ہو گی، لہٰذا پانچ سال میں اس کو ماہوار دیے گئے رقم کی اصل قدر درج بالا کا مجموعہ 1 434 404 ہو گا۔

اس شخص کو کل 4 073 064 = 1 434 404 + 2 638 660 قدر کے روپیہ واپس ہوتے ہیں۔ □

تابکاری

ایک ایٹم اپنی کمیت کا کچھ حصہ خارج کر کے دوسرے ایٹم میں تبدیل ہوتا ہے۔ اس عمل کو **تابکاری تحلیل**[۱۵] کہتے ہیں اور جس ایٹم نے مادّہ خارج کیا ہو اس کو **تابکار**[۱۶] کہتے ہیں۔ تابکار کاربن ۱۴ مادّہ خارج کر کے نائٹروجن میں تبدیل ہوتا ہے، ریڈیم تابکاری کے کئی مراحل سے گزر کر آخر کار سیسہ میں تبدیل ہوتا ہے۔

تجربہ سے دیکھا گیا ہے کہ اکائی وقت میں خارج ہونے والے ذرات کی تعداد، اس وقت تابکار ایٹموں کی تعداد کے تقریباً راست تناسب ہوتا ہے۔ یوں تابکار تحلیل کو مساوات $\frac{dy}{dt} = -ky,\ k > 0$ سے ظاہر کیا جاتا ہے (یہاں $k\ (< 0)$ کی جگہ $-k\ (k > 0)$ استعمال کرنا بہتر ثابت ہوتا ہے چونکہ اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ y گھٹ رہا ہے)۔ اگر لمحہ $t = 0$ پر تابکار ایٹموں کی تعداد y_0 ہو تب لمحہ t پر درج ذیل ہو گا۔

$$y = y_0 e^{-kt}, \quad k > 0 \qquad \text{مساوات تابکاری} \tag{۷.۳۰}$$

تابکاری کی شرح کو بغیر تجربہ بھی سمجھا جا سکتا ہے۔ فرض کریں تابکار عنصر کے ایک چھوٹے ٹکڑے سے، جس کی کمیت m ہے، فی سیکنڈ c ذرات خارج ہوتے ہیں۔ یوں ہم توقع کریں گے کہ اس کے کسی دوسرے ٹکڑے سے، جس کی کمیت بھی m ہو، اسی شرح سے ذرات خارج ہوں گے۔ یوں دونوں ٹکڑوں کا مجموعی فی سیکنڈ اخراج $(2c)$ یعنی دگنا ہو گا۔ دوسرے لفظوں میں، کمیت دگنی کرنے سے (جو ایٹموں کی تعداد دگنی کرنے کے مترادف ہے) فی سیکنڈ ذرات کا اخراج دگنا ہو گا۔ اسی طرح n ٹکڑوں سے، جہاں ہر ٹکڑے کی انفرادی کمیت m ہو، فی سیکنڈ اخراج n گنا ہو گا۔ یوں ہم دیکھتے ہیں کہ فی سیکنڈ اخراج اس لمحے کی کمیت یعنی ایٹموں کی تعداد y کے راست متناسب ہے، یعنی $\frac{dy}{dt} \propto y$ ہے۔

مثال ۷.۳۸ نصف حیات

کسی عنصر کے آدھے ایٹموں کو تابکاری کے ذریعہ تبدیل ہونے کے لیے درکار وقت کو اس عنصر کی **نصف حیات**[۱۷] کہتے ہیں۔ کسی بھی عنصر کی نصف حیات، ابتدائی ایٹموں کی تعداد پر نہیں بلکہ عنصر پر منحصر ہوتی ہے۔

یہ دیکھنے کی خاطر کہ ایسا کیوں ہوتا ہے ہم ایک عنصر کو لیتے ہیں جس میں لمحہ $t = 0$ پر y_0 ایٹم پائے جاتے ہوں۔ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ کتنے وقت کے بعد اس میں نصف یعنی $\frac{y_0}{2}$ ایٹم پائے جائیں گے۔ ہم مساوات ۷.۳۰ استعمال کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} y\frac{y_0}{2} &= y_0 e^{-kt} \\ e^{-kt} &= \frac{1}{2} \\ -kt &= \ln\frac{1}{2} = -\ln 2 \\ t &= \frac{\ln 2}{k} \end{aligned}$$

---

[۱۵] radioactivedecay
[۱۶] radioactive
[۱۷] halflife

اس دورانیہ $\left(t = \frac{\ln 2}{k}\right)$ کو نصف حیات کہتے ہیں، جو صرف k پر منحصر ہے نا کہ ابتدائی ایٹموں کی تعداد پر۔ □

$$\text{نصف حیات} = \frac{\ln 2}{k} \tag{۷.۳۱}$$

ریڈان ۲۲۲ گیس کے لیے $k = 0.18$ دن ہے، لہٰذا اس کی نصف حیات 3.8 دن ہو گی، جبکہ رات کی تاریکی میں نظر آنے کی خاطر گھڑیوں میں استعمال ہونے والے ریڈیم ۲۲۶ کا $k = 4.3 \times 10^{-4}$ سال ہے، لہٰذا اس کی نصف حیات ۱۶۰۰ سال ہو گی۔

مثال ۷.۳۹ پولونیم ۲۱۰

پولونیم ۲۱۰ کی نصف حیات کو دنوں میں ناپا جاتا ہے۔ اگر آج، یعنی لمحہ $t = 0$ پر، پولونیم ۲۱۰ کے ایٹموں کی تعداد y_0 ہو تب t دنوں بعد اس کے ایٹموں کی تعداد $y = y_0 e^{-5\times 10^{-3} t}$ ہو گی۔ اس عنصر کی نصف حیات تلاش کریں۔

حل

$$\begin{aligned}
\text{نصف حیات} &= \frac{\ln 2}{k} \\
&= \frac{\ln 2}{5 \times 10^{-3}} \\
&\approx 139 \text{دن}
\end{aligned}$$

□

مثال ۷.۴۰ کاربن ۱۴ تعین زمان

کاربن ۱۴ جس کی نصف حیات 5700 سال ہے، کو قدیم اشیاء کی عمر معلوم کرنے کے لیے عموماً استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک نمونہ میں 10 % تابکار کاربن کے ایٹم تبدیل ہو چکے ہیں۔ اس نمونے کی عمر تلاش کریں۔

حل

ہمیں پہلے k تلاش کرنا ہے۔ اس کے بعد ہم درکار وقت معلوم کریں گے۔ ہم مساوات ۷.۳۰ استعمال کرتے ہیں۔ **پہلا قدم:** k کی تلاش۔

$$k = \frac{\ln 2}{} = \frac{\ln 2}{5700} \approx 1.2 \times 10^{-4}$$

دوسرا قدم: درکار وقت، جس میں 90% ایٹم باقی رہ جائیں۔

$$\begin{aligned}
0.9 y_0 &= y_0 e^{-\frac{\ln 2}{5700} t} \\
-\frac{\ln 2}{5700} t &= \ln 0.9 \\
t &= -\frac{5700(\ln 0.9)}{\ln 2} \approx 866 \text{سال}
\end{aligned}$$

نمونہ 866 سال پرانا ہے۔ □

کاربن ۱۴ کے علاوہ دیگر تابکار عناصر کو بھی تعین زمان کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یورینیم (جس کی نصف حیات ۴.۵ ارب سال ہے) کو ۲ ارب سال پرانی چٹانوں کی عمر تلاش کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔

منتقلی حرارت: نیوٹن کا قانون ٹھنڈک

کوئی بھی گرم جسم کچھ دیر میں ٹھنڈا ہو کر ارد گرد ماحول کے درجہ حرارت پر آن پہنچتا ہے۔ جسم کے درجہ حرارت میں تبدیلی کی شرح، جسم اور ماحول کے درجہ حرارت میں فرق کے راست متناسب ہوتی ہے۔ اس حقیقت کو **نیوٹن کا قانون ٹھنڈک** کہتے ہیں۔

گر لمحہ t پر جسم کا درجہ حرارت متغیر T ہو اور ارد گرد ماحول کا درجہ حرارت مستقل T_S ہو تب

$$\frac{dT}{dt} = -k(T - T_S) \tag{۷.۳۲}$$

ہو گا۔ ہم $(T - T_S)$ کو y لے کر تفرق کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dt} &= \frac{d}{dt}(T - T_S) = \frac{dT}{dt} - \frac{dT_S}{dt} \\ &= \frac{dT}{dt} - 0 \qquad\qquad T_S \text{ مستقل} \\ &= \frac{dT}{dt}\end{aligned}$$

یوں مساوات ۷.۳۲ میں بائیں ہاتھ درج بالا نتیجہ اور دائیں ہاتھ $T - T_S$ کی جگہ y لکھ کر درج ذیل حاصل ہو گا

$$\frac{dy}{dt} = -ky$$

جس کا حل $y = y_0 e^{-kt}$ ہے۔ یوں **نیوٹن کا قانون ٹھنڈک**[۱۸]

$$T - T_S = (T_0 - T_S)e^{-kt} \qquad \text{نیوٹن کا قانون ٹھنڈک} \tag{۷.۳۳}$$

ہو گا، جہاں لمحہ $t = 0$ پر جسم کا درجہ حرارت T_S ہے۔

مثال ۷.۴۱ ایک انڈے کو $98\,^\circ\text{C}$ پر ابالنے کے بعد $18\,^\circ\text{C}$ گرم پانی سے بھرے ہوئے بالٹی میں ڈالا جاتا ہے۔ پانچ منٹ گزرنے کے بعد انڈے کا درجہ حرارت $38\,^\circ\text{C}$ ہوتا ہے۔ بالٹی میں پانی کے درجہ حرارت میں تبدیلی کو رد کریں۔ انڈا کتنی دیر میں $20\,^\circ\text{C}$ تک پہنچے گا؟

حل

ہم پانچ منٹ بعد کی معلومات استعمال کرتے ہوئے پہلے k تلاش کرتے ہیں۔ مساوات ۷.۳۳ کے تحت درج ذیل ہو گا۔

$$T = 18 + (98 - 18)e^{-kt} = 18 + 80e^{-kt}$$

---

[۱۸] newton's law of cooling

پانچ منٹ بعد $T = 38$ ہو گا جس کو استعمال کر کے ذیل حاصل ہو گا۔

$$\begin{aligned} 38 &= 18 + 80e^{-5k} \\ e^{-5k} &= \frac{1}{4} \\ -5k &= \ln \frac{1}{4} = -\ln 4 \\ k &= \frac{\ln 4}{5} = 0.2 \ln 4 \approx 0.28 \end{aligned}$$

یوں لمحہ t پر $T = 18 + 80^{-(0.2 \ln 4)t}$ ہو گا۔ ہمیں وہ t درکار ہے جس پر $T = 20$ ہو گا۔

$$\begin{aligned} 20 = 18 &= 80e^{-(0.2 \ln 4)t} \\ 80e^{-(0.2 \ln 4)t} &= 2 \\ e^{-(0.2 \ln 4)t} &= \frac{1}{40} \\ -(0.2 \ln 4)t &= \ln \frac{1}{40} = -\ln 40 \\ t &= \frac{\ln 40}{0.2 \ln 4} \approx 13 \text{منٹ} \end{aligned}$$

بالٹی میں ڈالنے کے تقریباً ۱۳ منٹ بعد انڈے کا درجہ حرارت $20\,^\circ\mathrm{C}$ ہو گا۔ □

سوالات

سوال ۱ دانت کی جسامت

انسانی دانت کی جسامت گھٹ رہی ہے۔ شمالی یورپ کے لوگوں کے دانتوں کی جسامت 1000 سال میں $1\,\%$ گھٹتی ہے۔

ا. دانت کی جسامت کو y اور وقت کو t سے ظاہر کرتے ہوئے $t = 0$ پر y_0 اور $t = 1000$ پر $y = 0.99y_0$ لیتے ہوئے مساوات $y = y_0 e^{kt}$ میں k تلاش کریں۔ k کی اس قیمت کو استعمال کرتے ہوئے درج ذیل کا جواب دیں۔

ب. کتنے سالوں میں دانت کی جسامت موجودہ جسامت کے $90\,\%$ ہو گی؟

ج. آج سے 20 000 سال بعد انسان کے دانت کی جسامت موجودہ جسامت کے لحاظ سے کتنی ہو گی؟

سوال ۲ فضائی دباؤ

سطح سمندر سے h بلندی پر فضائی دباؤ p کی تبدیلی کی شرح $\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}h}$ عموماً p کے راست تناسب تصور کی جاتی ہے۔ سطح سمندر پر فضائی دباؤ $101\,293\,\mathrm{N\,m^{-2}}$ اور $20\,\mathrm{km}$ بلندی پر $9000\,\mathrm{N\,m^{-2}}$ لیں۔

ا. درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ حل کریں اور دی گئی معلومات سے k دریافت کریں۔

$$\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}h} = kp, \quad k \text{ مستقل} \qquad \text{تفرقی مساوات}$$
$$p = p_0, \quad h = 0 \qquad \text{ابتدائی معلومات}$$

ب. $h = 50\,\mathrm{km}$ پر فضائی دباؤ کتنا ہو گا؟

ج. کتنی بلندی پر $p = 90\,000\,\mathrm{N\,m^{-2}}$ ہو گا؟

سوال ۳ کیمیائی عمل

بعض کیمیائی اعمال میں اجزاء کی تبدیلی کی شرح اس لمحے پر پائے جانے والے مواد کی مقدار پر منحصر ہوتی ہے۔ ایسے ایک کیمیائی عمل کو

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = -0.6y$$

سے ظاہر کیا جا سکتا ہے، جہاں مقدار y کو گرام اور وقت t کو گھنٹوں میں ناپا گیا ہے۔ اگر لمحہ $t = 0$ پر کیمیائی مواد کی مقدار $100\,\mathrm{g}$ ہو تب ایک گھنٹہ بعد اس کی کتنی مقدار پائی جائے گی؟

سوال ۴ خام شکر کو ایک مرحلہ سے گزارا جاتا ہے، جس میں شکر کے سالمہ کی ساخت تبدیل ہوتی ہے۔ اس عمل کے شروع ہونے کے بعد کسی بھی لمحہ پر تبدیلی کی شرح، خام مال کی باقی مقدار کے راست تناسب ہوتی ہے۔ اگر $1000\,\mathrm{kg}$ خام مال سے شروع کرتے ہوئے ابتدائی 10 گھنٹوں بعد باقی خام مال کی مقدار $800\,\mathrm{kg}$ ہو تب مزید 14 گھنٹوں بعد خام مال کی مقدار کتنی ہو گی؟

سوال ۵ زیر آب کام

سمندری پانی کی سطح سے x میٹر نیچے گہرائی میں روشنی کی شدت $L(x)$ درج ذیل تفرقی مساوات کو مطمئن کرتی ہے۔

$$\frac{\mathrm{d}L}{\mathrm{d}x} = -kL$$

آپ تجربہ سے جانتے ہیں کہ سطح سے $6\,\mathrm{m}$ نیچے روشنی کی شدت آدھی ہے۔ آپ سطحی روشنی کی شدت کے $\frac{1}{10}$ حصہ میں کام کر سکتے ہیں۔ یوں کتنی گہرائی تک آپ کام کر سکیں گے؟

سوال ۶ برق گیر (کپیسٹر) پر برقی دباؤ

برق گیر سے برقی نکاسی کی شرح اس پر پائے جانے والے برقی دباؤ کے راست متناسب ہے۔ یوں t سیکنڈ بعد اس پر دباؤ V درج ذیل کلیہ کو مطمئن کرتا ہے۔

$$\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t} = -\frac{1}{40}V$$

کتنی دیر میں برقی دباؤ کی قیمت ابتدائی قیمت کے $10\,\%$ ہو گی؟

سوال ۷ ہیضہ کے جراثیم

فرض کریں ہیضہ کے جراثیم بغیر رکاوٹ قوت نمائی طور پر بڑھ سکتے ہیں۔ لمحہ $t = 0$ پر ایک جرثومہ ہوتا ہے۔ جرثومہ آدھے گھنٹے میں ٹوٹ کر دو جرثوموں

میں تبدیل ہوتا ہے۔ 24 گھنٹوں بعد کتنے جرثومے پائے جائیں گے؟ (اگرچہ بیمار شخص کے جسم میں ہر گھنٹہ متعدد جرثومے مارے جاتے ہیں۔ اس مثال سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صبح ظاہری طور پر بالکل تندرست شخص، شام کو یک دَم کیوں سخت بیمار ہو سکتا ہے۔)

سوال ۸ جراثیم کی نمو آبادی

تجربہ گاہ میں ایک قسم کے جرثوموں کی افزائش کے لیے بہترین ماحول مہیا کیا جاتا ہے تاکہ ان کی تعداد قوت نمائی بڑھ سکے۔ 3 گھنٹوں بعد جرثوموں کی تعداد 10 000 اور 5 گھنٹوں بعد ان کی تعداد 40 000 ہوتی ہے۔ ابتدائی جرثوموں کی تعداد دریافت کریں۔

سوال ۹ بیماری کا پھیلانا (مثال ۷.۳۵)

فرض کریں کہ مثال ۷.۳۵ میں ایک سال میں بیمار افراد کی تعداد میں 25 % کمی رونما ہوتی ہے۔

ا. کتنے سالوں میں بیماروں کی تعداد 1000 ہو گی؟

ب. کتنے عرصے میں بیماری کا خاتمہ ہو گا۔ (بیماروں کی تعداد ایک سے کم ہونے کو خاتمہ تصور کیا جاتا ہے۔)

سوال ۱۰ پاکستان کی آبادی

پاکستان کی آبادی میں ۲۰۱۷ء میں ہر 8 سیکنڈ میں ایک بچے کا اضافہ ہوا۔

ا. قوت نمائی اضافہ $y = y_0 e^{kt}$ تصور کریں، جہاں t وقت کو اور y تعداد کو ظاہر کرتی ہے۔ وقت کو سالوں میں لیتے ہوئے k کی قیمت تلاش کریں۔

ب. 5 سال بعد پاکستان کی آبادی کتنی ہو گی؟

سوال ۱۱ تیل میں کمی

فرض کریں تیل کے کنواں سے حاصل تیل میں ہر سال 10 % کمی رونما ہوتی ہے۔ کتنے سالوں میں حاصل تیل کی مقدار 20 % رہ جائے گی؟

سوال ۱۲ قیمت میں چھوٹ

فروخت میں اضافہ پیدا کرنے کی خاطر آپ کا ادارہ قیمت میں چھوٹ کو خریداری کے ساتھ یوں منسلک کرتا ہے کہ ایک شے کی قیمت $p(x)$، خریدی گئی اشیاء کی تعداد کا تفاعل ہو۔ ہر اضافی ایک عدد خریداری پر مزید 1 % چھوٹ دی جاتی ہے۔ 100 عدد کی خریداری پر فی اکائی قیمت $p(100) = 20.09$ روپیہ ہے۔

ا. درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ حل کر کے $p(x)$ تلاش کریں۔

$$\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x} = -\frac{1}{100}p \qquad \text{تفرقی مساوات}$$

$$p(100) = 20.09 \qquad \text{ابتدائی معلومات}$$

ب. دس عدد اشیاء کی خریداری پر فی اکائی قیمت $p(10)$ تلاش کریں۔ اسی طرح 100 کی خریداری پر فی اکائی قیمت $p(100)$ تلاش کریں۔

ج. کیا 100 کی خریداری پر آمدنی $r(x) = x \cdot p(x)$ درحقیقت 90 کی خریداری پر آمدنی سے کم ہو گی؟ دکھائیں کہ حقیقت میں 100 کی خریداری پر آمدنی اعظم ہو گی۔

د. آمدنی $r(x) = x \cdot p(x)$ کو $0 \le x \le 200$ کے لیے ترسیم کریں۔

سوال ۱۳ مسلسل سود در سود
آپ بنک سے A_0 روپیہ کا قرضہ لیتے ہیں، جس پر آپ کو $4\,\%$ مسلسل سود در سود ادا کرنا ہو گا۔

ا. آپ کو 5 سال بعد کتنی رقم ادا کرنی ہو گی؟

ب. آپ کو کتنے سالوں میں دگنی رقم ادا کرنی ہو گی؟ کتنے سالوں میں تگنی رقم ادا کرنی ہو گی؟

سوال ۱۴ اگر کسی رقم پر $100\,\%$ مسلسل سود در سود دیا جائے تب کتنے عرصہ میں رقم دگنی ہو گی؟ ایک سال میں سود کتنا ہو گا؟

سوال ۱۵ ایک شخص نے بنک میں رقم کو 100 سال کے لیے جمع کیا۔ سو سال بعد اس کے خاندان کو 90 گنا رقم حاصل ہوتی ہے۔ مسلسل سود در سود کی شرح تلاش کریں۔

سوال ۱۶ ایک شخص نے بنک میں رقم کو 100 سال کے لیے جمع کیا۔ سو سال بعد اس کے خاندان کو 131 گنا رقم حاصل ہوتی ہے۔ مسلسل سود در سود کی شرح تلاش کریں۔

سوال ۱۷ ریڈان ۲۲۲
ریڈان ۲۲۲ گیس کی تابکاری تحلیل کا کلیہ $y = y_0 e^{-0.18t}$ ہے، جہاں وقت t کو دنوں میں ناپا جاتا ہے۔ کتنے عرصہ میں ریڈان ۲۲۲ کے کسی بھی نمونہ میں $90\,\%$ مواد باقی ہو گا؟

سوال ۱۸ پولونیم ۲۱۰
پولونیم ۲۱۰ کی نصف حیات 139 دن ہے۔ اگر آپ کے پاس پولونیم ۲۱۰ کے نمونہ میں $95\,\%$ مواد تابکاری کی وجہ سے تبدیل ہو جائے تب یہ نمونہ آپ کے کسی کام کا نہیں ہو گا۔ یہ نمونہ کتنے دنوں تک آپ کے کام کا ہو گا؟

سوال ۱۹ تابکار مادّہ کی اوسط حیات
تابکاری تحلیل کی مساوات $y = y_0 e^{-kt}$ میں $\frac{1}{k}$ کو تابکار مرکزہ کی **اوسط حیات**[۱۹] کہتے ہیں۔ ریڈان مرکزہ کی اوسط حیات تقریباً $\frac{1}{0.18} = 5.6$ دن ہے۔ کاربن 12 کی اوسط حیات تقریباً 8000 سال ہے۔ دکھائیں کہ کسی بھی تابکار مادّہ کی تین اوسط حیات کے برابر وقت میں $95\,\%$ مادّہ تبدیل ہو جائے گا۔ یوں نصف حیات سے آپ بآسانی معلوم کر سکتے ہیں کہ مادّہ کتنے عرصہ میں ختم ہو گا۔

سوال ۲۰ کیلیفورنیم ۲۵۲
کیلیفورنیم ۲۵۲ کو ۱۹۵۰ء میں دریافت کیا گیا۔ اب تک مغربی دنیا میں اس عنصر کے صرف $8\ \mathrm{g}$ جمع کیے گئے ہیں۔ اس کی قیمت سونے سے 654 گنا زیادہ ہے۔ اس کی نصف حیات 2.645 سال ہے اور $1\ \mu\mathrm{g}$ کیلیفورنیم فی سیکنڈ $10^6 \times 170$ تعدیلی برقیہ خارج کرتا ہے۔

ا. تابکاری تحلیل کی مساوات میں اس عنصر کا k کتنا ہو گا؟

ب. اس عنصر کی اوسط حیات کتنی ہو گی؟ (سوال ۱۹ سے رجوع کریں۔)

ج. کتنے عرصے میں $95\,\%$ عنصر تابکاری تحلیل کی وجہ سے تبدیل ہو جائے گا؟

---

[۱۹] meanlife

سوال ۲۱ یخنی

ایک کمرہ، جس کا درجہ حرارت $20\,^\circ C$ ہے، میں ایک پیالی یخنی کا درجہ حرارت دس منٹ میں $90\,^\circ C$ سے گر کر $60\,^\circ C$ ہو جاتا ہے۔ نیوٹن کا قانون ٹھنڈک استعمال کرتے ہوئے درج ذیل کا جواب دیں۔

ا. مزید کتنے وقت میں یخنی کا درجہ حرارت $35\,^\circ C$ ہو گا؟

ب. اگر $90\,^\circ C$ گرم یخنی کے پیالے کو $-15\,^\circ C$ کے ٹھنڈی فریج میں رکھا جائے تب اس کو $35\,^\circ C$ تک ٹھنڈا ہونے میں کتنا وقت درکار ہو گا؟

سوال ۲۲ نامعلوم درجہ حرارت والا شہتیر

المونیم کا شہتیر باہر سے کمرے کے اندر لایا جاتا ہے۔ اندر درجہ حرارت $20\,^\circ C$ ہے، جبکہ باہر موسم ٹھنڈا ہے۔ دس منٹ بعد شہتیر کا درجہ حرارت $2\,^\circ C$ ہے، جبکہ مزید دس منٹ بعد اس کا درجہ حرارت $10\,^\circ C$ ہے۔ نیوٹن کا قانون ٹھنڈک استعمال کرتے ہوئے شہتیر کا ابتدائی درجہ حرارت تلاش کریں۔

سوال ۲۳ ارد گرد ماحول کا درجہ حرارت نامعلوم

ایک جگ، جو $46\,^\circ C$ درجہ حرارت پانی سے بھرا ہوا ہے، کو فریج میں رکھا جاتا ہے۔ دس منٹ بعد اس کا درجہ حرارت $39\,^\circ C$ ہوتا ہے۔ مزید دس منٹ بعد اس کا درجہ حرارت $33\,^\circ C$ ہوتا ہے۔ نیوٹن کا قانون ٹھنڈک استعمال کرتے ہوئے فریج کا درجہ حرارت تلاش کریں۔

سوال ۲۴ فضا میں کسی چیز کو ٹھنڈا کرنا

چاندی کی سلاخ کا موجودہ درجہ حرارت، کمرے کے درجہ حرارت سے $60\,^\circ C$ زیادہ ہے۔ بیس منٹ قبل اس کا درجہ حرارت، کمرے کے درجہ حرارت سے $70\,^\circ C$ زیادہ تھا۔ (ا) پندرہ منٹ کے بعد اس کا درجہ حرارت، کمرے سے کتنا زیادہ ہو گا؟ (ب) دو گھنٹوں بعد کتنا ہو گا؟ (ج) کتنی دیر بعد کمرے سے سلاخ کا درجہ حرارت $10\,^\circ C$ زیادہ ہو گا؟

سوال ۲۵ آتش فشاں

زمانہ قدیم میں ایک آتش فشاں کے پھٹنے سے قریبی درخت جل جاتے ہیں اور آتش فشاں میں ایک جھیل بن جاتا ہے۔ اس جھیل میں پائے جانے والے کوئلہ میں زندہ درختوں کے لحاظ سے $44.5\,\%$ کاربن ۱۴ پایا جاتا ہے۔ یہ جھیل کتنا قدیم ہے؟

سوال ۲۶ کاربنی تعین زمان کی حساسیت

آئیں دیکھیں کہ نمونہ میں پائے جانے والے کاربن کی مقدار میں معمولی خلل، نتائج میں کس قدر فرق پیدا کرتا ہے۔

ا. ایک **متحجر ہڈی**[۲۰] ۲۰۰۰ء میں دریافت کی گئی۔ اس میں ابتدائی کاربن ۱۴ کا $17\,\%$ حصہ باقی تھا۔ یہ جانور کب زندہ تھا؟

ب. اگر جزو-ا میں $17\,\%$ کے بجائے $18\,\%$ حصہ باقی ہو تب کیا جواب ہو گا؟

ج. اگر جزو-ا میں $17\,\%$ کے بجائے $16\,\%$ حصہ باقی ہو تب کیا جواب ہو گا؟

سوال ۲۷ جعلی تصویر

ایک تصویر، جو ۱۶۳۲ء اور ۱۶۷۵ء کے درمیان بنائی گئی، کی نقل میں کاربن 14 کی ابتدائی قیمت کا $99.5\,\%$ حصہ باقی ہے۔ یہ نقلی تصویر کتنی پرانی ہے؟

---

[۲۰] fossilbone

۷.۶ قاعدہ لھوپیٹال

ایسا کسر جس کا نسب نما اور شمار کنندہ دونوں تحدیدی نقطہ پر صفر کے قریب تر پہنچتے ہوں، کی حد تلاش کرنے کا قاعدہ یعقوب برنولی نے دریافت کیا جس کو **قاعدہ لھوپیٹال**[۲۱] کہتے ہیں۔

غیر معین حاصل تقسیم

اگر نقطہ $x = a$ پر تفاعل $f(x)$ اور $g(x)$ کی قیمتیں صفر ہوں تب $x = a$ رکھتے ہوئے $\lim_{x\to a} \frac{f(x)}{g(x)}$ کا حصول ممکن نہیں ہوگا، چونکہ ایسا کرنے سے $\frac{0}{0}$ ملتا ہے جو بے معنی ہے اور جس کو **غیر معین روپ**[۲۲] کہتے ہیں۔ اب تک ہم دیکھ چکے ہیں کہ جو حد غیر معین روپ دیتی ہیں، ان کی حد تلاش کرنا کبھی آسان اور کبھی مشکل ہوتا ہے۔ ہم نے حصہ ۳.۴ میں کافی محنت کے بعد $\lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x}$ کی قیمت حاصل کی۔ اس کے برعکس تفرق کے حصول میں استعمال ہونے والی درج ذیل حد تلاش کرنے میں ہمیں کوئی دشواری پیش نہیں ہوئی،

$$f'(a) = \lim_{x\to a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

اگرچہ اس حد میں $x = a$ رکھنے سے ہر صورت $\frac{0}{0}$ حاصل ہوتا ہے۔ قاعدہ لھوپیٹال کی مدد سے ہم تفرق کے حصول میں حد کے استعمال سے استفادہ کرتے ہوئے ان حدوں کو تلاش کرتے ہیں جو غیر معین روپ کو جنم دیتی ہیں۔

مسئلہ ۷.۲ قاعدہ لھوپیٹال (پہلا روپ)
فرض کریں کہ $f(a) = g(a) = 0$ ہے جبکہ $f'(a)$ اور $g'(a)$ موجود ہیں، جہاں $g'(a) \neq 0$ ہے۔ تب درج ذیل ہوگا۔

$$\lim_{x\to a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f'(a)}{g'(a)} \tag{۷.۳۴}$$

ثبوت: ہم $f'(a)$ اور $g'(a)$، جو از خود حد کو ظاہر کرتے ہیں، سے شروع کر کے الٹ چلتے ہیں۔ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned}
\frac{f'(a)}{g'(a)} &= \frac{\lim_{x\to a} \frac{f(x)-f(a)}{x-a}}{\lim_{x\to a} \frac{g(x)-g(a)}{x-a}} = \lim_{x\to a} \frac{\frac{f(x)-f(a)}{x-a}}{\frac{g(x)-g(a)}{x-a}} \\
&= \lim_{x\to a} \frac{f(x) - f(a)}{g(x) - g(a)} \\
&= \lim_{x\to a} \frac{f(x) - 0}{g(x) - 0} \\
&= \lim_{x\to a} \frac{f(x)}{g(x)}
\end{aligned}$$

---

[۲۱] L'Hospital'sRule
[۲۲] indeterminateform

□

قاعدہ لھوپیٹال استعمال کرتے ہوئے f کے تفرق f' کو g کے تفرق g' سے تقسیم کریں۔ یاد رہے کہ $\frac{f}{g}$ کا تفرق $\left(\frac{f}{g}\right)'$ درست نتیجہ نہیں دے گا۔

مثال ۷.۴۲

$$\lim_{x\to 0}\frac{3x-\sin x}{x} = \left.\frac{3-\cos x}{a}\right|_{x=0} = 2 \qquad \text{(ا)}$$

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{1+x}-1}{x} = \left.\frac{\frac{1}{2\sqrt{1+x}}}{1}\right|_{x=0} = \frac{1}{2} \qquad \text{(ب)}$$

$$\lim_{x\to 0}\frac{x-\sin x}{x^3} = \left.\frac{1-\cos x}{3x^2}\right|_{x\to 0} =? \quad \text{اب بھی} \frac{0}{0} \text{ ملتا ہے} \qquad \text{(ج)}$$

□

ہم دیکھتے ہیں کہ مثال ۷.۴۲ کے جزو-ج میں قاعدہ لھوپیٹال کے استعمال کے باوجود $\frac{0}{0}$ حاصل ہوتا ہے۔ قاعدہ لھوپیٹال کا پائیدار روپ کہتا ہے جب تک یہ قاعدہ $\frac{0}{0}$ دے ہم قاعدہ مزید ایک مرتبہ استعمال کر سکتے ہیں۔ آئیں درج بالا مثال کا جزو-ج حل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
\lim_{x\to 0}\frac{x-\sin x}{x^3} &= \lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{3x^2} && \text{اب بھی } \frac{0}{0} \text{ ملتا ہے}\\
&= \lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{6x} && \text{اب بھی } \frac{0}{0} \text{ ملتا ہے}\\
&= \lim_{x\to 0}\frac{\cos x}{6} = \frac{1}{6} && \text{اس مرتبہ } \frac{0}{0} \text{ نہیں ملا}
\end{aligned}$$

مسئلہ ۷.۳ **قاعدہ لھوپیٹال (بہتر روپ)**
فرض کریں کہ $f(a) = g(a) = 0$ ہے جبکہ f اور g کھلے وقفہ I پر قابل تفرق ہیں۔ اس وقفہ پر نقطہ a پایا جاتا ہے۔ مزید فرض کریں کہ $x \neq a$ کی صورت میں I پر $g'(x) \neq 0$ ہے۔ تب درج ذیل ہو گا

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x\to a}\frac{f'(x)}{g'(x)} \qquad (۷.۳۵)$$

اگر دائیں ہاتھ حد موجود ہو (یا ∞ اور یا $-\infty$ ہو)۔

متناہی حد موجود ہونے کی صورت میں مسئلہ ۷.۳ کا ثبوت کتاب کے آخر میں ضمیمہ ھ میں پیش کیا گیا ہے۔

مثال ۷.۴۳

$$\begin{aligned}
&\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{1+x}-\frac{x}{2}}{x^2} && \frac{0}{0}\\
&= \lim_{x\to a}\frac{\frac{1}{2}(1+x)^{-1/2}-\frac{1}{2}}{2x} && \frac{0}{0}\\
&= \lim_{x\to a}\frac{-\frac{1}{4}(1+x)^{-3/2}}{2} = -\frac{1}{8} && \text{نہیں ہے } \frac{0}{0}
\end{aligned}$$

□

قاعدہ لھوپیٹال استعمال کرتے ہوئے جیسے ہی $\frac{0}{0}$ سے کچھ ہٹ کر ملتا ہے آپ حد تلاش کر پائیں گے۔

مثال ۷.۴۴

$$\begin{aligned}
&\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x+x^2} && \text{ملتا ہے } \frac{0}{0}\\
&= \lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{1+2x} = \frac{0}{1} = 0 && \text{نہیں ہے } \frac{0}{0}
\end{aligned}$$

اگر $\frac{0}{0}$ ملنے کے بعد رکنے کے بجائے ہم مزید ایک بار قاعدہ لھوپیٹال استعمال کریں تب ہمیں درج ذیل **غلط** نتیجہ حاصل ہو گا۔

$$\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x+x^2} = \lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{1+2x} = \lim_{x\to 0}\frac{\cos x}{2} = \frac{1}{2}$$

□

مثال ۷.۴۵

$$\begin{aligned}
&\lim_{x\to 0^+}\frac{\sin x}{x^2} && \frac{0}{0}\\
&= \lim_{x\to 0^+}\frac{\cos x}{2x} = \infty && \text{نہیں ملا } \frac{0}{0}
\end{aligned}$$

□

قاعدہ لھوپیٹال وہاں بھی قابل استعمال ہو گا جہاں غیر معین روپ $\frac{\infty}{\infty}$ ہو۔ اگر $x \to a$ کرنے سے $f(x)$ اور $g(x)$ دونوں لامتناہی تک پہنچتے ہوں تب اگر درج ذیل میں دایاں حد موجود ہو تب

$$\lim_{x\to a}\frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x\to a}\frac{f'(x)}{g'(x)}$$

ہو گا۔ یہاں a از خود متناہی یا لامتناہی ہو سکتا ہے۔

مثال ۷.۴۶

(ا) $\lim_{x\to(\frac{\pi}{2})^-} \frac{\sec x}{1+\tan x}$ $\frac{\infty}{\infty}$

$$= \lim_{x\to(\frac{\pi}{2})^-} \frac{\sec x \tan x}{\sec^2 x} = \lim_{x\to(\frac{\pi}{2})^-} \sin x = 1$$

(ب) $$\lim_{x\to\infty} \frac{\ln x}{2\sqrt{x}} = \lim_{x\to\infty} \frac{\frac{1}{x}}{\frac{1}{\sqrt{x}}} = \lim_{x\to\infty} \frac{1}{\sqrt{x}} = 0$$

□

غیر معین حاصل ضرب اور فرق

بعض اوقات ہم غیر معین روپ $0 \cdot \infty$ اور $\infty - \infty$ کو الجبرا کی مدد سے $\frac{0}{0}$ یا $\frac{\infty}{\infty}$ لکھ سکتے ہیں۔ یاد رہے ہم ہر گز نہیں کہہ رہے کہ $0 \cdot \infty$ یا $\infty - \infty$ اعداد ہیں، بالکل ایسا ہی جیسے ہم نہیں کہتے کہ $\frac{0}{0}$ یا $\frac{\infty}{\infty}$ کوئی عدد ہے۔ یہ روپ عدد کو ظاہر نہیں کرتے بلکہ تفاعل کا رویہ بیان کرتے ہیں۔

مثال ۷.۴۷

$\lim_{x\to 0^+} x\cot x$ $x\cot x$ کو $0 \cdot \infty$ کی وجہ سے مختلف روپ میں لکھیں

$$= \lim_{x\to 0^+} x \cdot \frac{1}{\tan x}$$

$$= \lim_{x\to 0^+} \frac{x}{\tan x}$$ اب $\frac{0}{0}$ ملتا ہے

$$= \lim_{x\to 0^+} \frac{1}{\sec^2 x} = \frac{1}{1} = 1$$

□

مثال ۷.۴۸ ذیل حد تلاش کریں۔ $\lim_{x\to 0} \left(\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x}\right)$

حل

اگر $x \to 0^+$ ہو تب $\sin x \to 0^+$ اور درج ذیل ہو گا۔

$$\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x} \to \infty - \infty$$

اسی طرح اگر $x \to 0^-$ ہو تب $\sin x \to 0^-$ اور درج ذیل ہو گا۔

$$\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x} = -\infty - (\infty) = -\infty + \infty$$

دونوں صورتوں میں حد جاننا ممکن نہیں۔ ہم تفاعل کو نئی صورت

$$\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x} = \frac{x - \sin x}{x \sin x}$$

میں لکھ کر قاعدہ لھوپیٹال استعمال کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
\lim_{x\to 0}\left(\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x}\right) &= \lim_{x\to 0}\frac{x - \sin x}{x \sin x} && \frac{0}{0}\\
&= \lim_{x\to 0}\frac{1 - \cos x}{\sin x + x\cos x} && \text{اب بھی } \frac{0}{0} \text{ ملتا ہے}\\
&= \lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{2\cos x - x\sin x} = \frac{0}{2} = 0
\end{aligned}$$

□

ناقابل معلوم طاقت

بعض اوقات ایسے حدود جو ناقابل معلوم روپ 1^∞ ، 0^0 یا ∞^0 دیتے ہوں کا لوگارتھم پہلے لینے سے حد تلاش کرنا ممکن ہو جاتا ہے۔ ہم قاعدہ لھوپیٹال سے لوگارتھم کی حد حاصل کرنے کے بعد قوت نما کر کے اصل تفاعل کا رویہ جانتے ہیں۔

اگر $\lim_{x\to a} \ln f(x) = L$ ہو تب

$$\lim_{x\to a} f(x) = \lim_{x\to a} e^{\ln f(x)} = e^L$$

ہو گا، جہاں a متناہی یا لامتناہی ہو سکتا ہے۔

مثال ۷.۴۹ دکھائیں کہ $\lim_{x\to 0^+}(1+x)^{1/x} = e$ ہو گا۔

حل

حد تلاش کرنے سے ناقابل معلوم روپ 1^∞ حاصل ہوتا ہے، لہٰذا ہم $f(x) = (1+x)^{1/x}$ لیتے ہوئے $\lim_{x\to 0^+} \ln f(x)$ تلاش کرتے ہیں۔ چونکہ

$$\ln f(x) = \ln(1+x)^{1/x} = \frac{1}{x}\ln(1+x)$$

ہے، لہٰذا قاعدہ لھوپیٹال درج ذیل دے گا۔

$$\begin{aligned}
\lim_{x\to 0^+} &= \lim_{x\to 0^+}\frac{\ln(1+x)}{x} && \frac{0}{0}\\
&= \lim_{x\to 0^+}\frac{\frac{1}{1+x}}{1}\\
&= \frac{1}{1} = 1
\end{aligned}$$

یوں اصل تفاعل کی حد درج ذیل ہو گی۔

$$\lim_{x\to 0^+}(1+x)^{1/x}=\lim_{x\to 0^+}f(x)=\lim_{x\to 0^+}e^{\ln f(x)}=e^1=e$$

□

مثال ۷.۵۰ حد $\lim_{x\to\infty}x^{1/x}$ تلاش کریں۔

حل

حد کی تلاش ناقابل معلوم روپ ∞^0 دیتی ہے۔ ہم $f(x)=x^{1/x}$ لے کر $\lim_{x\to\infty}\ln f(x)$ تلاش کرتے ہیں۔ چونکہ

$$\ln f(x)=\ln x^{1/x}=\frac{\ln x}{x}$$

ہے لہٰذا قاعدہ لھوپیٹال درج ذیل دے گا۔

$$\begin{aligned}\lim_{x\to\infty}\ln f(z)&=\lim_{x\to\infty}\frac{\ln x}{x} &&\frac{\infty}{\infty}\\ &=\lim_{x\to\infty}\frac{1/x}{1}\\ &=\frac{0}{1}=0\end{aligned}$$

یوں اصل حد درج ذیل ہو گی۔

$$\lim_{x\to\infty}x^{1/x}=\lim x\to\infty f(x)=\lim_{x\to\infty}e^{\ln f(x)}=e^0=1$$

□

سوالات

قاعدہ لھوپیٹال کا استعمال

سوال ۱ تا سوال ۴۲ میں قاعدہ لھوپیٹال استعمال کرتے ہوئے حد تلاش کریں۔

سوال ۱ $\lim_{x\to 2}\frac{x-2}{x^2-4}$

سوال ۲ $\lim_{x\to -5}\frac{x^2-25}{x+5}$

سوال ۳ $\lim_{t\to -3}\frac{t^3-4t+15}{t^2-t-12}$

سوال ۴ $\lim_{t\to 1}\frac{t^3-1}{4t^3-t-3}$

سوال۵ $\lim_{x\to\infty} \frac{5x^2-3x}{7x^2+1}$

سوال۶ $\lim_{x\to\infty} \frac{x-8x^2}{12x^2+5x}$

سوال۷ $\lim_{t\to 0} \frac{\sin t^2}{t}$

سوال۸ $\lim_{t\to 0} \frac{\sin 5t}{t}$

سوال۹ $\lim_{x\to 0} \frac{8x^2}{\cos x-1}$

سوال۱۰ $\lim_{x\to 0} \frac{\sin x-x}{x^3}$

سوال۱۱ $\lim_{\theta\to \frac{\pi}{2}} \frac{2\theta-\pi}{\cos(2\pi-\theta)}$

سوال۱۲ $\lim_{\theta\to \frac{\pi}{3}} \frac{3\theta+\pi}{\sin(\theta+\frac{\pi}{3})}$

سوال۱۳ $\lim_{\theta\to \frac{\pi}{2}} \frac{1-\sin\theta}{1+\cos 2\theta}$

سوال۱۴ $\lim_{x\to 1} \frac{x-1}{\ln x-\sin \pi x}$

سوال۱۵ $\lim_{x\to 0} \frac{x^2}{\ln(\sec x)}$

سوال۱۶ $\lim_{x\to \frac{\pi}{2}} \frac{\ln(\csc x)}{(x-\frac{\pi}{2})^2}$

سوال۱۷ $\lim_{t\to 0} \frac{t(1-\cos t)}{t-\sin t}$

سوال۱۸ $\lim_{t\to 0} \frac{t\sin t}{1-\cos t}$

سوال۱۹ $\lim_{x\to(\frac{\pi}{2})^-} \left(x-\frac{\pi}{2}\right)\sec x$

سوال۲۰ $\lim_{x\to(\frac{x}{2})^-} \left(\frac{\pi}{2}-x\right)\tan x$

سوال۲۱ $\lim_{\theta\to 0} \frac{3^{\sin\theta}-1}{\theta}$

سوال۲۲ $\lim_{\theta\to 0} \frac{(\frac{1}{2})^{\theta}-1}{\theta}$

سوال ۲۳ $\lim_{x\to 0} \frac{x2^x}{2^x-1}$

سوال ۲۴ $\lim_{x\to 0} \frac{3^x-1}{2^x-1}$

سوال ۲۵ $\lim_{x\to \infty} \frac{\ln(x+1)}{\log_2 x}$

سوال ۲۶ $\lim_{x\to \infty} \frac{\log_2 x}{\log_3(x+3)}$

سوال ۲۷ $\lim_{x\to 0^+} \frac{\ln(x^2+2x)}{\ln x}$

سوال ۲۸ $\lim_{x\to 0^+} \frac{\ln(e^x-1)}{\ln x}$

سوال ۲۹ $\lim_{y\to 0} \frac{\sqrt{5y+25}-5}{y}$

سوال ۳۰ $\lim_{y\to 0} \frac{\sqrt{ay+a^2}-a}{y}, \quad a>0$

سوال ۳۱ $\lim_{x\to \infty} (\ln 2x - \ln(x+1))$

سوال ۳۲ $\lim_{x\to 0^+} (\ln x - \ln \sin x)$

سوال ۳۳ $\lim_{x\to 0^+} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{\sin x}\right)$

سوال ۳۴ $\lim_{x\to 0^+} \left(\frac{3x+1}{x} - \frac{1}{\sin x}\right)$

سوال ۳۵ $\lim_{x\to 1^+} \left(\frac{1}{x-1} - \frac{1}{\ln x}\right)$

سوال ۳۶ $\lim_{x\to 0^+} (\csc x - \cot x + \cos x)$

سوال ۳۷ $\lim_{x\to \infty} \int_x^{2x} \frac{1}{t}\,\mathrm{d}t$

سوال ۳۸ $\lim_{x\to \infty} \frac{1}{x\ln x} \int_1^x \ln t\,\mathrm{d}t$

سوال ۳۹ $\lim_{\theta\to 0} \frac{\cos\theta-1}{e^\theta-\theta-1}$

سوال ۴۰ $\lim_{h\to 0} \frac{e^h-(1+h)}{h^2}$

سوال ۴۱ $\lim_{t\to \infty} \frac{e^t+t^2}{e^t-t}$

سوال ۴۲ $\lim_{x\to\infty} x^2 e^{-x}$

وہ حد جن میں اسار اور قوتے نما پائے جاتے ہوں

سوال ۴۳تا سوال ۵۲ میں حد تلاش کریں۔

سوال ۴۳ $\lim_{x\to 1^+} x^{1/(1-x)}$

سوال ۴۴ $\lim_{x\to 1^+} x^{1/(x-1)}$

سوال ۴۵ $\lim_{x\to\infty} (\ln x)^{1/x}$

سوال ۴۶ $\lim_{x\to e^+} (\ln x)^{1/(x-e)}$

سوال ۴۷ $\lim_{x\to 0^+} x^{-1/\ln x}$

سوال ۴۸ $\lim_{x\to\infty} x^{1/\ln x}$

سوال ۴۹ $\lim_{x\to\infty} (1+2x)^{1/(2\ln x)}$

سوال ۵۰ $\lim_{x\to 0} (e^x + x)^{1/x}$

سوال ۵۱ $\lim_{x\to 0^+} x^x$

سوال ۵۲ $\lim_{x\to 0^+} \left(1+\frac{1}{x}\right)^x$

نظریہ اور استعمال

سوال ۵۳تا سوال ۵۶ میں قاعدہ لھوپیٹال سے حد تلاش کرنا ممکن نہیں ہو گا۔ آپ ایک ہی چکر میں گھومتے رہیں گے۔ کسی دوسرے طریقے سے حد تلاش کریں۔

سوال ۵۳ $\lim_{x\to\infty} \frac{\sqrt{9x+1}}{\sqrt{x+1}}$

سوال ۵۴ $\lim_{x\to 0^+} \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{\sin x}}$

سوال ۵۵ $\lim_{x\to(\pi/2)^-} \frac{\sec x}{\tan x}$

سوال ۵۶ $\lim_{x\to 0^+} \frac{\cot x}{\csc x}$

سوال ۵۷ درج ذیل میں کون سا درست اور کون سا غلط ہے۔ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۱. $\lim_{x\to 3} \frac{x-3}{x^2-3} = \lim_{x\to 3} \frac{1}{2x} = \frac{1}{6}$

ب. $\lim_{x\to 3} \frac{x-3}{x^2-3} = \frac{0}{6} = 0$

سوال ۵۸ درج ذیل میں کون سا درست اور کون سا غلط ہے۔ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

ا. $\lim_{x\to 0} \frac{x^2-2x}{x^2-\sin x} = \lim_{x\to 0} \frac{2x-2}{2x-\cos x} = \lim_{x\to 0} \frac{2}{2+\sin x} = \frac{2}{2+0} = 1$

ب. $\lim_{x\to 0} \frac{x^2-2x}{x^2-\sin x} = \lim_{x\to 0} \frac{2x-2}{2x-\cos x} = \frac{-2}{0-1} = 2$

سوال ۵۹ درج ذیل میں صرف ایک درست ہے۔ اس کو تلاش کریں۔ باقی دو کیوں غلط ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ بیان کریں۔

ا. $\lim_{x\to 0^+} x\ln x = 0\cdot(-\infty) = 0$

ب. $\lim_{x\to 0^+} x\ln x = 0\cdot(-\infty) = -\infty$

ج. $\lim_{x\to 0^+} x\ln x = \lim_{x\to 0^+} \frac{\ln x}{(1/x)} = \frac{-\infty}{\infty} = -1$

د. $\lim_{x\to 0^+} x\ln x = \lim_{x\to 0^+} \frac{\ln x}{(1/x)} = \lim_{x\to 0^+} \frac{(1/x)}{(-1/x^2)} = \lim_{x\to 0^+} (-x) = 0$

سوال ۶۰ درج ذیل فرض کریں۔

$$f(x) = \begin{cases} x+2, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

$$g(x) = \begin{cases} x+1, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

دکھائیں کہ $\lim_{x\to 0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = 1$ مگر $\lim_{x\to 0} \frac{f(x)}{g(x)} = 2$ ہے۔ کیا یہ قاعدہ لھوپیٹال کی تردید کرتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۶۱ درج ذیل تفاعل کو $x = 0$ پر استمراری بنانے کے لیے درکار c کی قیمت تلاش کریں۔

$$f(x) = \begin{cases} \frac{9x-3\sin 3x}{5x^3}, & x \neq 0 \\ c, & x = 0 \end{cases}$$

آپ کی منتخب کردہ c کی قیمت کیوں درست ہے؟

سوال ۶۲ درج ذیل تفاعل کو $\theta = 0$ پر دائیں سے استمراری بنانے کے لیے درکار c کی قیمت تلاش کریں۔

$$g(\theta) = \begin{cases} \frac{(\tan\theta)^2}{\sin(4\theta^2/\pi)}, & \theta \neq 0 \\ c, & \theta = 0 \end{cases}$$

آپ کی منتخب کردہ c کی قیمت کیوں درست ہے؟

سوال ۶۳ مسلسل سود در سود کا کلیہ
ہم نے حصہ ۷.۵ میں مسلسل سود در سود کا کلیہ $A(t) = A_0 e^{rt}$ اخذ کرتے ہوئے درج ذیل دعویٰ کیا تھا۔

$$\lim_{k\to\infty} A_0\left(1+\frac{r}{k}\right)^{kt} = A_0 e^{rt}$$

یہ دعویٰ تب درست ہو گا جب درج ذیل درست ہو

$$\lim_{k\to\infty} \left(1+\frac{r}{k}\right)^{kt} = e^{rt}$$

اور یہ اس صورت درست ہو گا جب درج ذیل ہو۔

$$\lim_{k\to\infty} \left(1+\frac{r}{k}\right)^{k} = e^{r}$$

جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں، حد سے ناقابل معلوم روپ 1^∞ حاصل ہوتا ہے۔ قاعدہ لھوپیٹال سے حد کی تصدیق کریں۔

سوال ۶۴ اگر $x > 0$ ہو تب درج ذیل کی اعظم قیمت (اگر پائی جاتی ہو) تلاش کریں۔

ا. $x^{1/x}$

ب. x^{1/x^2}

ج. x^{1/x^n}, n مثبت عدد صحیح ہے

د. دکھائیں کہ ہر مثبت عدد صحیح n کے لیے $\lim_{x\to\infty} x^{1/x^n} = 1$ ہو گا۔

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۶۵ مستقل e کی قیمت کی تلاش

ا. قاعدہ لھوپیٹال استعمال کرتے ہوئے درج ذیل دکھائیں۔

$$\lim_{x\to\infty} \left(1+\frac{1}{x}\right)^{x} = e$$

ب. تفاعل $f(x) = (1+1/x)^x$ کی قیمت $x = 10, 10^2, 10^3, \cdots$ کے لیے کیلکولیٹر کی مدد سے تلاش کرتے ہوئے دیکھیں کہ آپ اصل قیمت $e = 2.718\,281\,828\,459\,045\cdots$ کے کتنے قریب پہنچتے ہیں۔ اگرچہ ہم توقع کرتے ہیں کہ x کی قیمت بڑھانے سے زیادہ بہتر جواب حاصل ہو گا، بعض کیلکولیٹروں میں پورم پور خلل کی وجہ سے کسی مخصوص حد سے x کی قیمت بڑھنے کے بعد نتائج کم درست ہوں گے۔

ج. تفاعل $f(x) = (1+1/x)^x$ کو ترسیم کریں۔ یہاں بھی x کی زیادہ بڑی قیمت پر پورم پور خلل کی وجہ سے نتیجہ کم درست ہو گا۔

سوال ۶۶ آئیں درج ذیل دو حدوں میں فرق پر غور کریں۔

$$\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x^2}\right)^x \qquad \lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x = e$$

ا. وقفہ $x \geq 0$ کے لیے درج ذیل تفاعل ترسیم کریں۔

$$f(x)=\left(1+\frac{1}{x^2}\right)^x, \quad g(x)=\left(1+\frac{1}{x}\right)^x$$

تفاعل f کا رویہ اور g کا رویہ کیسا ہے؟ $\lim_{x\to\infty} f(x)$ کی قیمت کا اندازہ لگائیں۔

ب. قاعدہ لھوپیٹال کی مدد سے $\lim_{x\to\infty} f(x)$ کی حاصل کردہ قیمت کی تصدیق کریں۔

سوال ۶۷ (ا) متغیر x کے کسی موزوں وسیع وقفہ پر $f(x) = x - \sqrt{x^2+x}$ ترسیم کرتے ہوئے درج ذیل حد کی اندازاً قیمت تلاش کریں۔

$$\lim_{x\to\infty}(x-\sqrt{x^2+x})$$

(ب) قاعدہ لھوپیٹال سے اس حد کی تصدیق کریں۔ ایسا کرنے کے لیے پہلے $f(x)$ کو $\frac{x+\sqrt{x^2+x}}{x+\sqrt{x^2+x}}$ سے ضرب دے کر شمار کنندہ کی سادہ صورت حاصل کریں۔

سوال ۶۸ درج ذیل کی اندازاً قیمت ترسیم کی مدد سے تلاش کریں۔ اس کی تصدیق قاعدہ لھوپیٹال کی مدد سے کریں۔

$$\lim_{x\to 2}\frac{x^2-4}{\sqrt{x^2+5}-3}$$

سوال ۶۹ درج ذیل کی اندازاً قیمت ترسیم کی مدد سے تلاش کریں۔ اس کی تصدیق قاعدہ لھوپیٹال کی مدد سے کریں۔

$$\lim_{x\to 1}\frac{2x^2-(3x+1)\sqrt{x}+2}{x-1}$$

سوال ۷۰ (ا) تفاعل $f(x) = \frac{(x-1)^2}{x\ln x - x - \cos \pi x}$ کو $x = 1$ کے قریب قریب ترسیم کرتے ہوئے درج ذیل کی اندازاً قیمت تلاش کریں۔ اس کی تصدیق قاعدہ لھوپیٹال کی مدد سے کریں۔

$$\lim_{x\to 1}\frac{(x-1)^2}{x\ln x - x - \cos \pi x}$$

(ب) تفاعل $f(x)$ کو $0 < x \leq 11$ کے لیے ترسیم کریں۔

سوال ۷۱ $(\sin x)^x$ کی $[0, \pi]$ تک استمراری توسیع

ا. وقفہ $0 \le x \le \pi$ پر $f(x) = (\sin x)^x$ ترسیم کریں۔ تفاعل f کو $x = 0$ پر استمراری بنانے کی خاطر آپ f کی کیا قیمت مقرر کریں گے؟

ب. جزو-ا میں اپنے جواب کی تصدیق کرنے کی خاطر قاعدہ لھوپیٹال سے $\lim_{x \to 0^+} f(x)$ تلاش کریں۔

ج. وقفہ $[0, \pi]$ پر f کی اعظم قیمت ترسیم سے معلوم کریں۔ یہ قیمت کس نقطے پر پائی جاتی ہے؟

د. جزو-ج میں اپنے جواب کو مزید بہتر بنانے کی خاطر f' کو ترسیم کر کے دیکھیں کہ یہ محور x کو کہاں قطع کرتی ہے۔ اپنے کام کو آسان بنانے کی خاطر آپ f' میں قوت نما جزو ضربی کو رد کرتے ہوئے صرف اس جزو ضربی کو ترسیم کر سکتے ہیں جس کا صفر پایا جاتا ہو۔

ھ. اعظم f کا مقام بہتر جاننے کی خاطر مساوات $f' = 0$ کو اعدادی طریقہ سے حل کریں۔

و. جزو-ج، داورہ میں حاصل نقطوں پر f کی اعظم قیمت حاصل کریں۔ اعظم قیمت کے لئے آپ کی سب سے بہتر قیمت کیا ہے؟

سوال ۷۲ تفاعل $f(x) = (\sin x)^{\tan x}$

ا. وقفہ $-7 \le x \le 7$ پر $f(x) = (\sin x)^{\tan x}$ ترسیم کریں۔ ترسیم میں درز کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ درز کتنے چوڑے ہیں؟

ب. اب وقفہ $0 \le x \le \pi$ پر f ترسیم کریں۔ اگرچہ نقطہ $x = \frac{\pi}{2}$ پر f ناقابل معلوم ہے، اس کے باوجود ترسیم میں اس نقطے پر درز نہیں پایا جاتا۔ ایسا کیوں ہے؟ نقطہ $x = \frac{\pi}{2}$ پر ترسیم f کی کیا قیمت دیتی ہے؟ (اشارہ: قاعدہ لھوپیٹال استعمال کرتے ہوئے $x \to (\pi/2)^-$ اور $x = (\pi/2)^+$ کے لیے f کی حدیں تلاش کریں۔)

ج. جزو-ب کی ترسیم سے f کی اعظم اور اقل قیمت تلاش کریں اور وہ نقطے بھی تلاش کریں جہاں یہ قیمتیں پائی جاتی ہیں۔

سوال ۷۳ x کی طاقتوں میں $\ln x$ کا مقام

درج ذیل کلیات کے سلسلہ میں درزوں

$$\int t^{k-1}\,\mathrm{d}t = \frac{t^k}{k} + C, \quad k \neq 0 \tag{۷.۳۶}$$

کو قدرتی لوگارتھم

$$\ln x = \int_1^x \frac{1}{t}\,\mathrm{d}t$$

بھرتا ہے لیکن ان کلیات کو دیکھ کر یہ کہنا ممکن نہیں ہوگا کہ قدرتی لوگارتھم ان میں کتنا ٹھیک بیٹھتا ہے۔ ہم مساوات ۷.۳۶ میں سے ضد تفرق

$$\int_1^x t^{k-1}\,\mathrm{d}t = \frac{x^k - 1}{k}, \quad x > 0$$

کی ترسیم کا $\ln x$ کی ترسیم کے ساتھ موازنہ کرتے ہوئے اس عمل کو دیکھ سکتے ہیں۔

ا. وقفہ $0 \le x \le 50$ پر $k = \mp 1, \mp 0.5, \mp 0.1, \mp 0.05$ کے لیے $f(x) = \frac{x^k - 1}{k}$ ترسیم کریں۔ ان کے ساتھ $\ln x$ بھی ترسیم کریں۔

ب. درج ذیل دکھائیں۔

$$\lim_{k\to 0}\frac{x^k-1}{k}=\ln x$$

سوال ۷۴ تصدیق برائے سوال ۴۲، حصہ ۶.۷
درج ذیل کی بہتر سے بہتر قیمت ترسیم کی مدد سے حاصل کریں۔

$$\lim_{\alpha\to 0^+}\frac{\sin\alpha-\alpha\cos\alpha}{\alpha-\alpha\cos\alpha}$$

قاعدہ لھوپیٹال کی مدد سے اپنے جواب کی تصدیق کریں۔

۷.۷ تقابلی شرح نمو

اس حصہ میں x کی بڑی قیمتوں کے لئے x کے تفاعل کی شرح تبدیلی پر غور کیا جائے گا۔ ہم ان تفاعل پر غور کریں گے جو $x\to\infty$ کرنے سے آخر کار مثبت ہو کر مثبت ہی رہتے ہیں۔

تقابلی شرح نمو

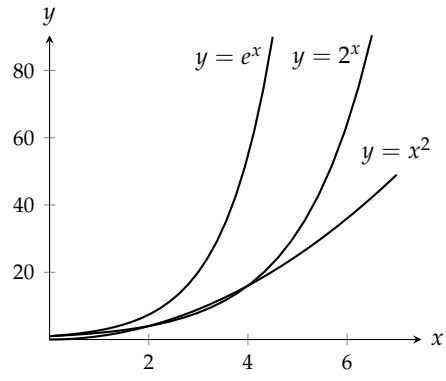
آپ نے دیکھا ہو گا کہ متغیر x بڑھانے سے کثیر رکنی اور ناطق تفاعل (جنہیں ہم نے باب ۴ میں ترسیم کیا تھا) کے لحاظ سے قوت نما تفاعل، مثلاً 2^x اور e^x، زیادہ تیزی سے بڑھتے نظر آتے ہیں۔ قوت نما تفاعل یقیناً x کے لحاظ سے زیادہ تیزی سے بڑھتے ہیں اور آپ شکل ۷.۳۳ میں دیکھ سکتے ہیں کہ x بڑھانے سے x^2 کے لحاظ سے 2^x زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے۔ درحقیقت $x\to\infty$ کرنے سے تفاعل 2^x اور e^x کے بڑھنے کی شرح، x کی کسی بھی طاقت (مثلاً $x^{1\,000\,000}$) کے بڑھنے کی شرح سے زیادہ ہو گی (سوال ۱۹)۔

متغیر x بڑھاتے ہوئے تفاعل $y=e^x$ کے بڑھنے کی شرح کو سمجھنے کی خاطر تصور کریں کہ آپ اس تفاعل کو ترسیم کرتے ہیں جہاں محور کا پیمانہ 1 cm ہے۔ یوں $x=1\text{ cm}$ پر $y=e^1\approx 3\text{ cm}$ ہو گا۔ یوں $x=6\text{ cm}$ پر $y=e^6\approx 403\text{ cm}$ یعنی تقریباً 4 میٹر ہو گا جو تقریباً گھر کی چھت کے برابر ہو گا۔ اسی طرح $x=10\text{ cm}$ پر $y=e^{10}\approx 22\,026\text{ cm}$ یعنی 220 m ہو گا جو شہر کی زیادہ تر عمارتوں سے زیادہ بلند ہو گا۔ اگر $x=24\text{ cm}$ ہو تب y چاند تک آدھے فاصلہ سے زیادہ طے کر چکا ہو گا اور $x=24\text{ cm}$ پر ترسیم اتنا بلند ہو گا کہ سورج کے قریب ترین ستارہ، ''پروکسیما سنتوری'' جو ایک سرخ بونا ہے، سے زیادہ دور پہنچ پائے گا۔

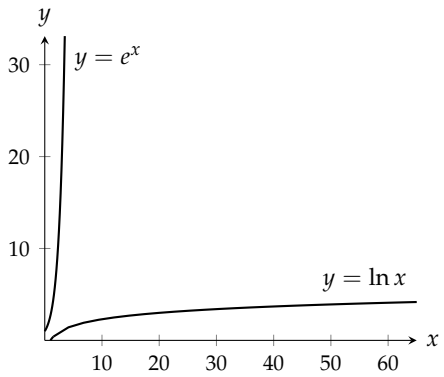
$$\begin{aligned}e^{43}&\approx 4.73\times 10^{18}\text{ cm}\\&=4.73\times 10^{13}\text{ km}\\&\approx 5\text{ نوری سال}\end{aligned}$$

خلا میں شعاع کی رفتار تقریباً $3\times 10^8\text{ m s}^{-1}$ ہے

سورج سے پروکسیما سنتوری تک فاصلہ تقریباً 4.22 نوری سال ہے۔ اس کے باوجود محور x پر آپ مبدا سے صرف 43 cm یعنی دو فٹ فاصلہ پر ہوں گے۔



شکل ۷.۳۳: تقاعل $y = e^x$ ، $y = 2^x$ ،اور تقاعل $y = x^2$



شکل ۷.۳۴: تقاعل $y = e^x$ اور $y = \ln x$ کا موازنہ

اس کے برعکس $x \to \infty$ کرنے سے لوگارتھمی تقاعل $y = \log_2 x$ اور $y = \ln x$ کے بڑھنے کی شرح x کے کسی بھی مثبت طاقت کے بڑھنے کی شرح سے کم ہوگی (سوال ۲۱)۔ یوں محور کا پیمانہ 1 cm لیتے ہوئے، $y = \ln x$ کی ترسیم پر مبدا سے صرف 43 cm بلندی تک پہنچنے کی خاطر آپ کو محور x پر 5 نوری سال دور جانا ہوگا (شکل ۷.۳۴)۔

قوت نما، کثیر رکنی، اور لوگارتھمی تقاعل کا ایک دوسرے کے ساتھ مذکورہ بالا موازنے کو زیادہ درستگی سے بیان کرنے کی خاطر ہم ایک تعریف پیش کرتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ $x \to \infty$ کرنے سے کسی بھی تقاعل $g(x)$ کے بڑھنے کی شرح سے تقاعل $f(x)$ کے بڑھنے کی شرح زیادہ ہے تب اس سے مراد درج ذیل ہوگا۔

تعریف: $x \to \infty$ کرتے ہوئے بڑھنے کی شرح
فرض کریں کافی بڑے x کے لیے $f(x)$ اور $g(x)$ مثبت ہیں۔

۱. اگر

$$\lim_{x\to\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \infty$$

یا، اس کا مماثل

$$\lim_{x\to\infty} \frac{g(x)}{f(x)} = 0$$

ہو تب $x \to \infty$ کرتے ہوئے f کے بڑھنے کی شرح، g کے بڑھنے کی شرح سے زیادہ ہوگی۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ $x \to \infty$ کرتے ہوئے g کے بڑھنے کی شرح، f کے بڑھنے کی شرح سے کم ہوگی۔

ب. اگر

$$\lim_{x\to\infty}\frac{f(x)}{g(x)} = L \neq 0 \qquad L \text{ غیر صفر اور متناہی ہے}$$

ہو تب $x \to \infty$ کرتے ہوئے f کے بڑھنے کی شرح، g کے بڑھنے کی شرح کے برابر ہو گی۔

□

ان تعریفات کے تحت تفاعل $y = 2x$ تفاعل $y = x$ کے مقابلے میں زیادہ تیزی سے نہیں بڑھتا۔ اس کی وجہ

$$\lim_{x\to\infty}\frac{2x}{x} = \lim_{x\to\infty} 2 = 2$$

ہے جو غیر صفر اور متناہی حد ہے۔ زیادہ تیزی سے بڑھنے کے سادہ عمومی مطلب کو ہم اس لیے نظر انداز کرتے ہیں کہ جب ہم کہیں کہ "x کی بڑی قیمتوں کے لیے f کے بڑھنے کی شرح g کے بڑھنے کی شرح سے زیادہ ہے" تب اس سے مراد "x کی بڑی قیمتوں کے لیے f کے لحاظ سے g کی قیمت قابل نظر انداز ہے،" لینا چاہیے۔

مثال ۷.۵۱ $x \to \infty$ کرتے ہوئے x^2 کے مقابلے میں e^x کی زیادہ تیزی سے بڑھنے کی وجہ درج ذیل ہے۔

$$\underbrace{\lim_{x\to\infty}\frac{e^x}{x^2}}_{\frac{\infty}{\infty}} = \underbrace{\lim_{x\to\infty}\frac{e^x}{2x}}_{\frac{\infty}{\infty}} = \lim_{x\to\infty}\frac{e^x}{2} = \infty \qquad \text{قاعدہ لھوپیٹال دو مرتبہ استعمال کیا گیا}$$

□

مثال ۷.۵۲ (ا) $x \to \infty$ کرتے ہوئے 2^x کے مقابلے میں، درج ذیل وجہ سے، 3^x زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے۔

$$\lim_{x\to\infty}\frac{3^x}{2^x} = \lim_{x\to\infty}\left(\frac{3}{2}\right)^x = \infty$$

(ب) $x \to \infty$ کرتے ہوئے مختلف اساس کے قوت نما تفاعل کبھی بھی ایک ہی شرح سے نہیں بڑھتے۔ اگر $a > b > 0$ ہو تب a^x کے بڑھنے کی شرح b^x کے بڑھنے کی شرح سے زیادہ ہو گی۔

$$\lim_{x\to\infty}\frac{a^x}{b^x} = \lim_{x\to\infty}\left(\frac{a}{b}\right)^x = \infty$$

□

مثال ۷.۵۳ $x \to \infty$ کرتے ہوئے x^2 کے بڑھنے کی شرح، درج ذیل وجہ سے، $\ln x$ کے بڑھنے کی شرح سے زیادہ ہو گی۔

$$\lim_{x\to\infty}\frac{2^x}{\ln x} = \lim_{x\to\infty}\frac{2x}{1/x} = \lim_{x\to\infty} 2x^2 = \infty$$

□

مثال ۷.۵۴ $x \to \infty$ کرنے سے $\ln x$ کے بڑھنے کی شرح، درج ذیل وجہ سے، x کے بڑھنے کی شرح سے کم ہو گی۔

$$\lim_{x\to\infty} \frac{\ln x}{x} = \lim_{x\to\infty} \frac{1/x}{1} = \lim_{x\to\infty} \frac{1}{x} = 0$$

□

مثال ۷.۵۵ قوت نما تفاعل کے برعکس $x \to \infty$ کرتے ہوئے مختلف اساس کے لوگار تھمی تفاعل، درج ذیل وجہ سے، ایک ہی شرح سے بڑھتے ہیں۔

$$\lim_{x\to\infty} \frac{\log_a x}{\log_b x} = \lim_{x\to\infty} \frac{\ln x/\ln a}{\ln x/\ln b} = \frac{\ln b}{\ln a}$$

یہ حد غیر صفر اور متناہی ہے۔ □

اگر $x \to \infty$ کرتے ہوئے f کے بڑھنے کی شرح اور g کے بڑھنے کی شرح برابر ہو، اور $x \to \infty$ کرتے ہوئے gf کے بڑھنے کی شرح اور h کے بڑھنے کی شرح برابر ہو، تب $x \to \infty$ کرتے ہوئے f اور h کے بڑھنے کی شرح برابر ہو گی۔ اس کی وجہ

$$\lim_{x\to\infty} \frac{f}{g} = L_1 \quad \text{اور} \quad \lim_{x\to\infty} \frac{g}{h} = L_2$$

یعنی

$$\lim_{x\to\infty} \frac{f}{h} = \lim_{x\to\infty} \frac{f}{g} \cdot \frac{g}{h} = L_1 L_2$$

ہے۔ اگر L_1 اور L_2 غیر صفر اور متناہی ہوں تب $L_1 L_2$ بھی غیر صفر اور متناہی ہو گا۔

مثال ۷.۵۶ دکھائیں کہ $x \to \infty$ کرتے ہوئے $\sqrt{x^2+5}$ اور $(2\sqrt{x}-1)^2$ کے بڑھنے کی شرح برابر ہے۔

حل

ہم دکھاتے ہیں کہ دونوں تفاعلات کے بڑھنے کی شرح وہی ہے جو تفاعل x کی ہے۔

$$\lim_{x\to\infty} \frac{\sqrt{x+5}}{x} = \lim_{x\to\infty} \sqrt{1+\frac{5}{x^2}} = 1$$

$$\lim_{x\to\infty} \frac{(2\sqrt{x}-1)^2}{x} = \lim_{x\to\infty} \left(\frac{2\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}}\right)^2 = \lim_{x\to\infty} \left(2-\frac{1}{\sqrt{x}}\right)^2 = 4$$

یوں دونوں تفاعل کے بڑھنے کی شرح برابر ہے۔ □

رتبہ اور O علامتیت

بڑے O اور چھوٹے o کی علامت کمپیوٹر سائنس اور ریاضیاتی تجزیہ میں عام استعمال ہوتی ہے۔ انہیں یہاں متعارف کیا جاتا ہے۔

تعریف: اگر $x \to \infty$ کرتے ہوئے $\lim_{x\to\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$ ہو، ہم کہتے ہیں f **کا رتبہ** g **سے کم ہے** اور اس کو $f = o(g)$ سے ظاہر کرتے ہیں۔ ہم اس کو "f ، g کا چھوٹا o ہے" پڑھتے ہیں۔

□

یوں $x \to \infty$ کرتے ہوئے $f = o(g)$ سے مراد $x \to \infty$ کرتے ہوئے f کے بڑھنے کی شرح g کے مقابلے میں کم ہے۔

مثال ۷.۵۷

$$\text{چونکہ} \quad \lim_{x\to\infty} \frac{\ln x}{x} = 0 \quad \text{لہٰذا} \quad x \to \infty \quad \text{پر} \quad \ln x = o(x)$$

$$\text{چونکہ} \quad \lim_{x\to\infty} \frac{x^2}{x^3+1} = 0 \quad \text{لہٰذا} \quad x \to \infty \quad \text{پر} \quad x^2 = o(x^3+1)$$

□

تعریف: فرض کریں کافی بڑے x پر $f(x)$ اور $g(x)$ مثبت ہیں۔ تب کافی بڑے x پر اگر کسی مثبت عدد صحیح M کے لیے

$$\frac{f(x)}{g(x)} \leq M$$

ہو تب $x \to \infty$ پر "f کا رتبہ زیادہ سے زیادہ g کے رتبے جتنا" ہوگا۔ اس کو ہم $f = O(g)$ سے ظاہر کرتے ہیں جس کو "f ، g کا بڑا O ہے" پڑھا جاتا ہے۔

□

مثال ۷.۵۸ چونکہ کافی بڑے x کے لیے $\frac{x+\sin x}{x} \leq 2$ ہے لہٰذا $x \to \infty$ پر $x + \sin x = O(x)$ ہوگا۔ □

مثال ۷.۵۹ $x \to \infty$ پر $\frac{e^x+x^2}{e^x} \to 1$ کی وجہ سے $x \to \infty$ پر $e^x + x^2 = O(e^x)$ ہوگا۔ اسی طرح $x \to \infty$ پر $\frac{x}{e^x} \to 0$ کی وجہ سے $x \to \infty$ پر $x = O(e^x)$ ہوگا۔ □

تعریفات پر دوبارہ نظر دوڑاتے ہوئے آپ دیکھیں گے کہ کافی بڑے x پر مثبت تفاعل کے لیے $f = o(g)$ سے مراد $f = O(g)$ ہے۔ اس کے علاوہ اگر f اور g کے بڑھنے کی شرح برابر ہو تب $f = O(g)$ اور $g = O(f)$ ہوں گے (سوال ۱۱)۔

ترتیبی اور ثنائی تلاش

کمپیوٹر کسی لائحہ کار کے تحت قدم بہ قدم چل کر کام سرانجام دیتا ہے۔ اس لائحہ کار کو **کمپیوٹر الخوارزم**[۲۳] کہتے ہیں۔ اس لائحہ کار کی کارگزاری جاننے کی خاطر ماہرین عموماً اس کام کو سرانجام کرنے کے لیے درکار قدموں کی گنتی کرتے ہیں۔ ایک ہی کام سرانجام دینے والے دو مختلف لائحہ کار کی کارگزاری میں بہت زیادہ فرق ہو سکتا ہے جنہیں بڑے O علامتی روپ میں پیش کیا جاتا ہے۔ آئیں ایک مثال دیکھتے ہیں۔

ایک لغت میں کسی ایک حرف سے شروع ہونے والے الفاظ کی تعداد 26 000 ہے۔ آپ اس حرف سے شروع ہونے والے ایک لفظ کو دو طریقوں سے تلاش کر سکتے ہیں۔ پہلی ترکیب میں آپ پہلے لفظ سے شروع کرتے ہوئے ایک ایک لفظ پڑھ کر درکار لفظ تک پہنچتے ہیں۔ اس ترکیب کو **ترتیبی تلاش**[۲۴] کہتے ہیں، جو لغت میں ترتیب سے الفاظ لکھے گئے ہونے سے استفادہ نہیں کرتی۔ اس ترتیب میں آپ ہر صورت لفظ تلاش کر پائیں گے (یا جان جائیں گے کہ یہ لفظ لغت میں نہیں پایا جاتا) لیکن عین ممکن ہے کہ آپ کو 26 000 قدم چلنا پڑے۔

اس سے بہتر ترکیب میں آپ لغت کے عین وسط (ایک دو الفاظ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں) میں ایک لفظ کو دیکھتے ہیں۔ چونکہ لغت میں الفاظ ترتیب سے ہیں لہٰذا آپ معلوم کر پائیں گے کہ آیا درکار لفظ پہلے نصف یا دوسرے نصف میں ہے۔ لغت کے اس نصف حصے کو رد کریں جس میں لفظ نہیں پایا جاتا۔ یوں پہلے قدم میں 13 000 الفاظ سے چھٹکارا حاصل ہوتا ہے۔ اب منتخب حصے کے وسط میں جا کر دیکھیں کہ درکار لفظ کس جانب پایا جاتا ہے۔ یوں دوسرے قدم میں 6500 الفاظ سے چھٹکارا حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح ہر قدم پر آدھے حصے کو رد کرتے ہوئے چلتے جائیں جب تک آپ درکار لفظ تلاش نہیں کر پاتے یا الفاظ ختم نہیں ہو جاتے۔ چونکہ

$$\frac{26000}{2^{15}} < 1$$

ہوتا ہے لہٰذا آپ کو زیادہ سے زیادہ 15 قدم چل کر درکار لفظ مل جائے گا یا آپ جان جائیں گے کہ یہ لفظ لغت میں نہیں پایا جاتا۔ اس ترتیب کو **ثنائی تلاش**[۲۵] کہتے ہیں۔

ایک سلسلہ، جس کی لمبائی n ہو، میں کسی جزو کی تلاش کے لیے ترتیبی تلاش کو n قدم درکار ہو سکتے ہیں۔ اس کے برعکس ثنائی تلاش استعمال کرتے ہوئے اگر $2^{m-1} < n \leq 2^m$ ہو تب $m - 1 < \log_2 n \leq m$ ہو گا اور ایک لفظ تک پہنچنے کی خاطر زیادہ سے زیادہ $m = \lceil \log_2 n \rceil$ ($\log_2 n$ کا عدد صحیح چھت تفاعل) مرتبہ دو حصوں میں تقسیم کرنے کی ضرورت پیش آئے گی۔ یوں ثنائی تلاش میں $\log_2 n$ کے لگ بھگ قدم درکار ہوں گے۔

بڑے O روپ میں اس تمام کو نہایت خوش اسلوبی سے ظاہر کیا جا سکتا ہے۔ ترتیبی سلسلہ میں ترتیبی تلاش کو $O(n)$ کے لگ بھگ قدم درکار ہوں گے جبکہ ثنائی تلاش کو $O(\log_2 n)$ کے لگ بھگ قدم درکار ہوں گے۔ ہماری مثال میں ان دونوں میں بہت زیادہ فرق پایا جاتا ہے (26 000 بالمقابل 15) اور چونکہ $n \to \infty$ کرتے ہوئے $\log_2 n$ کے لحاظ سے n زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے لہٰذا n بڑھانے سے یہ فرق زیادہ بڑھے گا۔

سوالات

قوتے نما e^x کے ساتھ موازنہ

---

۲۳ computeralgorithm
۲۴ sequentialsearch
۲۵ binarysearch

سوال۱ $x \to \infty$ کرتے ہوئے درج ذیل میں سے کون سا تفاعل e^x کے مقابلے میں زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے؟ کون سا e^x کی شرح سے بڑھتا ہے؟ کون سا e^x کے مقابلے میں کم تیزی سے بڑھتا ہے؟

ا. $x+3$ ج. $\sqrt{x}$ ھ. $(\frac{3}{2})^x$ ز. $\frac{e^x}{2}$

ب. $x^3+\sin^2 x$ د. 4^x و. $e^{x/2}$ ح. $\log_{10} x$

سوال۲ $x \to \infty$ کرتے ہوئے درج ذیل میں سے کون سا تفاعل e^x کے مقابلے میں زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے؟ کون سا e^x کی شرح سے بڑھتا ہے؟ کون سا e^x کے مقابلے میں کم تیزی سے بڑھتا ہے؟

ا. $10x^4+30x+1$ ج. $\sqrt{1+x^4}$ ھ. e^{-x} ز. $e^{\cos x}$

ب. $x\ln x - x$ د. $(\frac{5}{2})^x$ و. xe^x ح. e^{x-1}

طاقتے x^2 کے ساتھ موازنہ

سوال۳ $x \to \infty$ کرتے ہوئے درج ذیل میں سے کون سا تفاعل x^2 کے مقابلے میں زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے؟ کون سا x^2 کی شرح سے بڑھتا ہے؟ کون سا x^2 کے مقابلے میں کم تیزی سے بڑھتا ہے؟

ا. x^2+4x ج. $\sqrt{x^4+x^3}$ ھ. $x\ln x$ ز. x^3e^{-x}

ب. x^5-x^2 د. $(x+3)^2$ و. 2^x ح. $8x^2$

سوال۴ $x \to \infty$ کرتے ہوئے درج ذیل میں سے کون سا تفاعل x^2 کے مقابلے میں زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے؟ کون سا x^2 کی شرح سے بڑھتا ہے؟ کون سا x^2 کے مقابلے میں کم تیزی سے بڑھتا ہے؟

ا. $x^2+\sqrt{x}$ ج. x^2e^{-x} ھ. x^3-x^2 ز. $(1.1)^x$

ب. $10x^2$ د. $\log_{10}(x^2)$ و. $(\frac{1}{10})^x$ ح. x^2+100x

لوگارتھم $\ln x$ کے ساتھ موازنہ

سوال۵ $x \to \infty$ کرتے ہوئے درج ذیل میں سے کون سا تفاعل $\ln x$ کے مقابلے میں زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے؟ کون سا $\ln x$ کی شرح سے بڑھتا ہے؟ کون سا $\ln x$ کے مقابلے میں کم تیزی سے بڑھتا ہے؟

ا. $\log_3 x$ ج. $\ln\sqrt{x}$ ھ. x ز. $\frac{1}{x}$

ب. $\ln 2x$ د. $\sqrt{x}$ و. $5\ln x$ ح. e^x

سوال۶ $x \to \infty$ کرتے ہوئے درج ذیل میں سے کون سا تفاعل $\ln x$ کے مقابلے میں زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے؟ کون سا $\ln x$ کی شرح سے بڑھتا ہے؟ کون سا $\ln x$ کے مقابلے میں کم تیزی سے بڑھتا ہے؟

ا. $\log_2(x^2)$ ب. $\log_{10} 10x$ ج. $\frac{1}{\sqrt{x}}$ د. $\frac{1}{x^2}$ ھ. $x - 2\ln x$ و. e^{-x} ز. $\ln(\ln x)$ ح. $\ln(2x+5)$

تفاعلات کو شرحِ نمو کے لحاظ سے ترتیب دینا

سوال ۷ $x \to \infty$ کرتے ہوئے شرحِ نمو کے لحاظ سے ترتیب دیں۔ کم تر شرح والے تفاعل کو پہلے لکھیں۔

ا. e^x ب. x^x ج. $(\ln x)^x$ د. $e^{x/2}$

سوال ۸ $x \to \infty$ کرتے ہوئے شرحِ نمو کے لحاظ سے ترتیب دیں۔ کم تر شرح والے تفاعل کو پہلے لکھیں۔

ا. 2^x ب. x^2 ج. $(\ln 2)^x$ د. e^x

بڑا O اور چھوٹا o ، رتبہ

سوال ۹ $x \to \infty$ کرتے ہوئے کون سا درست اور کون سا غلط ہے؟

ا. $x = o(x)$ د. $x = O(2x)$ ز. $\ln x = o(\ln 2x)$

ب. $x = o(x+5)$ ھ. $e^x = o(e^{2x})$

ج. $x = O(x+5)$ و. $x + \ln x = O(x)$ ح. $\sqrt{x^2+5} = O(x)$

سوال ۱۰ $x \to \infty$ کرتے ہوئے کون سا درست اور کون سا غلط ہے؟

ا. $\frac{1}{x+3} = O(\frac{1}{x})$ ج. $\frac{1}{x} - \frac{1}{x^2} = o(\frac{1}{x})$ و. $x\ln x = o(x^2)$

د. $2 + \cos x = O(2)$ ز. $\ln(\ln x) = O(\ln x)$

ب. $\frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} = O(\frac{1}{x})$ ھ. $e^x + x = O(e^x)$ ح. $\ln x = o(\ln(x^2+1))$

سوال ۱۱ دکھائیں کہ اگر $x \to \infty$ کرنے سے $f(x)$ اور $g(x)$ کے بڑھنے کی شرح برابر ہو تب $f = O(g)$ اور $g = O(f)$ ہوں گے۔

سوال ۱۲ $x \to \infty$ کرتے ہوئے کب کثیر رکنی $f(x)$ کا رتبہ کثیر رکنی $g(x)$ کے رتبے سے کم ہو گا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۳ $x \to \infty$ کرتے ہوئے کب کثیر رکنی $f(x)$ کا رتبہ زیادہ سے زیادہ کثیر رکنی $g(x)$ کے رتبے کے برابر ہو گا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۴ قاعدہ سمسن اور قاعدہ ذوزنقہ

موجودہ حصے میں پیش کی گئی تعریفات کو زیادہ عمومی بنانے کی خاطر ہم اس میں $x \to \infty$ کی پابندی ختم کر کے اس کے بجائے $x \to a$ پر حد لیتے ہیں،

جہاں a حقیقی عدد ہے۔ دکھائیں کہ قاعدہ سمسن سے حاصل قطعی تکمل کے تخمین میں $h \to 0$ کرتے ہوئے خلل $O(h^4)$ ہوگا، جبکہ قاعدہ ذوزنقہ سے حاصل تخمین میں خلل $O(h^2)$ ہوگا۔ یوں ان دو ترکیب کے نتائج کی درستگی کو اس طرح بھی بیان کیا جا سکتا ہے۔

دیگر موازنے

سوال ۱۵ ناطق تفاعل کی حدوں کے بارے میں حصہ ۵.۴ میں حاصل نتیجہ ہمیں $x \to \infty$ کی صورت میں کثیر رکنی کی تقابلی شرح نمو کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟

سوال ۱۶ کمپیوٹر ترسیم

(ا) درج ذیل پر تحقیق کریں۔ اس کے بعد قاعدہ لھوپیٹال سے (اس تحقیق سے) حاصل معلومات کی وجہ بیان کریں۔

$$\lim_{x\to\infty} \frac{\ln(x+1)}{\ln x}, \quad \lim_{x\to\infty} \frac{\ln(x+999)}{\ln x}$$

(ب) دکھائیں کہ درج ذیل کی قیمت، مستقل a کی قیمت پر منحصر نہیں۔ اس سے تفاعل $f(x) = \ln(x+a)$ اور $g(x) = \ln x$ کی تقابلی شرح نمو کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے؟

$$\lim_{x\to\infty} \frac{\ln(x+a)}{\ln x}$$

سوال ۱۷ دکھائیں کہ $x \to \infty$ کرتے ہوئے $\sqrt{10x+1}$ اور $\sqrt{x+1}$ کی شرح نمو برابر ہیں۔ یہ دکھانے کی خاطر دکھائیں کہ دونوں تفاعل کی شرح نمو تفاعل $\sqrt{x}$ کی شرح نمو کے برابر ہے۔

سوال ۱۸ دکھائیں کہ $x \to \infty$ کرتے ہوئے $\sqrt{x^4+x}$ اور $\sqrt{x^4-x^3}$ کی شرح نمو برابر ہیں۔ یہ دکھانے کی خاطر دکھائیں کہ دونوں تفاعل کی شرح نمو تفاعل x^2 کی شرح نمو کے برابر ہے۔

سوال ۱۹ دکھائیں کہ $x \to \infty$ کرتے ہوئے e^x کی شرح نمو کسی بھی x^n کی شرح نمو سے زیادہ ہوگی، جہاں n کوئی بھی مثبت عدد صحیح ہو سکتا ہے، مثلاً $x^{1\,000\,000}$۔ (اشارہ۔ x^n کا n واں تفرق کیا ہے؟)

سوال ۲۰ تفاعل e^x ہر کثیر رکنی سے زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے

دکھائیں کہ $x \to \infty$ کرتے ہوئے e^x کسی بھی کثیر رکنی $a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$ سے زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے۔

سوال ۲۱

ا. دکھائیں کہ کسی بھی مثبت عدد صحیح n کی صورت میں $x \to \infty$ کرتے ہوئے $\ln x$ کی شرح نمو تفاعل $x^{1/n}$ (مثلاً $x^{1/1\,000\,000}$) کی شرح نمو سے کم ہوگی۔

ب. اگرچہ $x^{1/1\,000\,000}$ کی قیمت آخر کار $\ln x$ کی قیمت سے زیادہ ہوگی، وہاں تک پہنچنے کے لیے آپ کو محور x پر بہت دور جانا ہوگا۔ ایسا $x > 1$ تلاش کریں جس پر $\ln x > x^{1/1\,000\,000}$ ہو۔ دھیان رہے کہ $x > 1$ کی صورت میں مساوات $\ln x = x^{1/1\,000\,000}$ کو $\ln(\ln x) = \frac{\ln x}{1\,000\,000}$ بھی لکھا جا سکتا ہے۔

ج. تفاعل $x^{1/10}$ کو بھی $\ln x$ سے بڑھنے کے لیے بہت وقت درکار ہو گا۔ کیلکولیٹر استعمال کرتے ہوئے x کی وہ قیمت تلاش کریں جس پر $x^{1/10}$ کی ترسیم $\ln x$ کی ترسیم کو قطع کرتی ہو یا جہاں $\ln x = 10 \ln(\ln x)$ ہو۔ نقطہ تقاطع کے مقام کی نشاندہی دو قریبی 10 کی طاقتوں کے بیچ کر کے وقفے کو بار بار آدھا کرتے ہوئے مقام تک پہنچنے کی کوشش کریں۔

د. اس نقطے کی پڑوس میں، جس پر $\ln x = 10 \ln(\ln x)$ ہو، دونوں مساوات کو کمپیوٹر پر ترسیم کر کے نقطہ تقاطع x تلاش کریں۔

سوال ۲۲ تفاعل $\ln x$ کی شرح نمو ہر کثیر رکنی سے کم ہے
دکھائیں کہ $x \to \infty$ کرتے ہوئے $\ln x$ کی شرح نمو کسی بھی غیر مستقل کثیر رکنی سے کم ہو گی۔

الخوارزم اور تلاش

سوال ۲۳ (ا) آپ کمپیوٹر کی مدد سے ایک کام سرانجام دینا چاہتے ہیں۔ آپ کے پاس تین الخوارزم ہیں جن کے لیے کمپیوٹر کو درکار قدموں کی تعداد درج ذیل تفاعل دیتے ہیں۔ n کی بڑی قیمت کی صورت میں ان میں سے کون سا الخوارزم سب سے بہتر ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$n \log_2 n, \quad n^{3/2}, \quad n(\log_2 n)^2$$

(ب) جزو-الف میں دیے گئے تفاعل کو ایک ساتھ ترسیم کرتے ہوئے دیکھیں کون سا زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے۔

سوال ۲۴ درج ذیل تفاعل کے لیے سوال ۲۳ کو دہرائیں۔

$$n, \quad \sqrt{n} \log_2 n, \quad (\log_2 n)^n$$

سوال ۲۵ ایک مرتب سلسلہ، جس میں دس لاکھ اجزاء پائے جاتے ہیں، میں سے آپ کو ایک جزو تلاش کرنا ہے۔ ترتیبی تلاش کے لیے کتنے قدم درکار ہوں گے؟ ثنائی تلاش کے لیے کتنے قدم درکار ہوں گے؟

سوال ۲۶ ایک مرتب سلسلہ میں 450 000 اجزاء پائے جاتے ہیں جن میں سے آپ کو ایک جزو کی تلاش ہے۔ ترتیبی تلاش اور ثنائی تلاش کرتے ہوئے کتنے قدم درکار ہوں گے؟

۷.۸ معکوس تکونیاتی تفاعلات

معکوس تکونی تفاعلات کی ضرورت اس وقت پیش آتی ہے جب ہم مثلث کے ضلع کو ناپ کر زاویہ تلاش کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تفاعل اہم ضد تفرق بھی مہیا کرتے ہیں اور تفرقی مساوات کے حل میں عموماً پائے جاتے ہیں۔ اس حصہ میں ان تفاعلات کی تعریف پیش کی جائے گی، ان کو ترسیم کرنا سکھایا جائے گا، اور ان کی قیمت حاصل کرنا سکھایا جائے گا۔

جدول ۷.۷: تکونیاتی تفاعل کو یک بہ یک بنانے کی خاطر دائرہ کار کو پابند کیا گیا ہے۔

تفاعل	دائرہ کار	سعت
$\sin x$	$[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$	$[-1, 1]$
$\cos x$	$[0, \pi]$	$[-1, 1]$
$\tan x$	$(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$	$(-\infty, \infty)$
$\cot x$	$(0, \pi)$	$(-\infty, \infty)$
$\sec x$	$[0, \frac{\pi}{2}) \cup (\frac{\pi}{2}, \pi]$	$(-\infty, -1] \cup [1, \infty)$
$\csc x$	$[-\frac{\pi}{2}, 0) \cup (0, \frac{\pi}{2}]$	$(-\infty, -1] \cup [1, \infty)$

معکوس تکونیاتی تفاعلات کی تعریف

چھ بنیادی تکونیاتی تفاعل کی قیمتیں (بار بار) دہراتی ہیں، لہٰذا یہ یک بہ یک تفاعل نہیں، البتہ ان کے دائرہ کار کو ایسے وقفوں پر پابند کیا جا سکتا ہے جہاں یہ یک بہ یک ہوں (جدول ۷.۷)۔

چونکہ پابند دائرہ کار والے تکونیاتی تفاعل یک بہ یک ہیں لہٰذا ان کے معکوس پائے جاتے ہیں جنہیں ظاہر کرنے کا طریقہ درج ذیل ہے۔

$$y = \sin^{-1} x$$
$$y = \cos^{-1} x$$
$$y = \tan^{-1} x$$
$$y = \cot^{-1} x$$
$$y = \sec^{-1} x$$
$$y = \csc^{-1} x$$

ہم کہیں گے "x کا معکوس سائن، y کے برابر ہے" (یعنی x کے معکوس سائن کی قیمت y کے برابر ہو گی)، وغیرہ۔ یاد رہے کہ ان معکوس تفاعل میں -1 سے مراد معکوس تفاعل ہے لہٰذا اس کو ہر گز مقلوب تصور نہ کیا جائے۔ مثال کے طور پر $\sin x$ کا مقلوب $= (\sin x)^{-1} = \frac{1}{\sin x}$ $\csc x$ ہو گا۔

معکوس تکونیاتی تفاعل کے دائرہ کاریوں منتخب کیے جاتے ہیں کہ درج ذیل مطمئن ہوں۔

$$\sec^{-1} x = \cos^{-1}\left(\frac{1}{x}\right) \tag{۷.۳۷}$$

$$\csc^{-1} x = \sin^{-1}\left(\frac{1}{x}\right) \tag{۷.۳۸}$$

$$\cot^{-1} x = \frac{\pi}{2} - \tan^{-1} x \tag{۷.۳۹}$$

ان تعلقات کو استعمال کر کے $\cos^{-1} x$ ، $\sin^{-1} x$ ،اور $\tan^{-1} x$ کی قیمتیں جانتے ہوئے ہم بالترتیب $\sec^{-1} x$ ، $\csc^{-1} x$ ،اور $\cot^{-1} x$ کی قیمتیں معلوم کر سکتے ہیں۔ جیسا آگے چند مثالوں میں دکھایا گیا ہے، قائمہ الزاویہ مثلث استعمال کر کے $\cos^{-1} x$ ، $\sin^{-1} x$ ،اور $\tan^{-1} x$ کی چند قیمتیں حاصل کی جاسکتی ہیں۔

معکوس سائن اور معکوس کوسائن

متغیر x کے معکوس سائن یعنی $\sin^{-1} x$ سے مراد وہ زاویہ ہے جس کے سائن کی قیمت x کے برابر ہو گی۔ اسی طرح $\cos^{-1} x$ سے مراد وہ زاویہ ہے جس کے کوسائن کی قیمت x ہو گی۔

تعریف: $y = \sin^{-1} x$ سے مراد وقفہ $[-\pi/2, \pi/2]$ میں وہ عدد y ہے جس کے لیے $\sin y = x$ ہو۔ اسی طرح $y = \cos^{-1} x$ سے مراد وقفہ $[0, \pi]$ میں وہ عدد y ہے جس کے لیے $\cos y = x$ ہو۔

□

تفاعل $y = \sin^{-1} x$ (شکل ۷.۳۵) کی ترسیم مبدا کے لحاظ سے تشاکلی ہے (اور عین $x = \sin y$ کی ترسیم پر پائی جاتی ہے)۔ یوں معکوس سائن ایک طاق تفاعل ہے۔

$$\sin^{-1}(-x) = -\sin^{-1} x \qquad \text{طاق تفاعل} \tag{۷.۴۰}$$

تفاعل $y = \cos^{-1} x$ (شکل ۷.۳۶) کی ترسیم میں ایسا کوئی تشاکل نہیں پایا جاتا۔

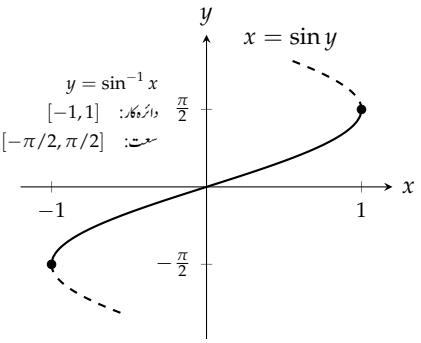
مثال ۷.۶۰ تفاعل $\sin^{-1} x$ کی مخصوص قیمتیں

معکوس سائن کی مخصوص قیمتوں کو قائمہ الزاویہ مثلث سے شکل ۷.۶۰ میں حاصل کرنا دکھایا گیا ہے۔ اس طرح درج ذیل دیگر قیمتیں بھی حاصل کی جاسکتی ہیں۔ یاد رہے کہ $\sin^{-1} x$ کی سعت $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ ہے لہٰذا زاویے ربع اول اور ربع چہارم میں پائے جائیں گے۔

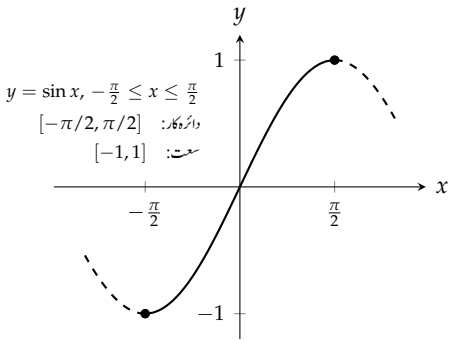
x	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$
$\sin^{-1} x$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{6}$	$-\frac{\pi}{6}$	$-\frac{\pi}{4}$	$-\frac{\pi}{3}$

□

مثال ۷.۶۱ تفاعل $\cos^{-1} x$ کی مخصوص قیمتیں

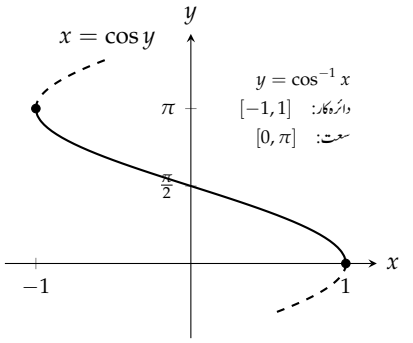


(ب)

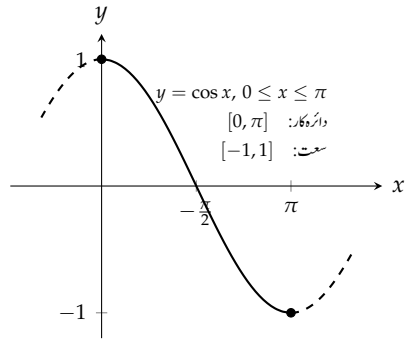


(ا)

شکل ۷.۳۵: ترسیمات برائے (ا) $y = \sin x,\ -\pi/2 \le x \le \pi/2$ اور (ب) معکوس سائن تفاعل $y = \sin^{-1} x$؛ لکیر $y = x$ میں عکس $\sin^{-1} x$ درحقیقت قوس $x = \sin y$ کا کچھ حصہ ہے۔

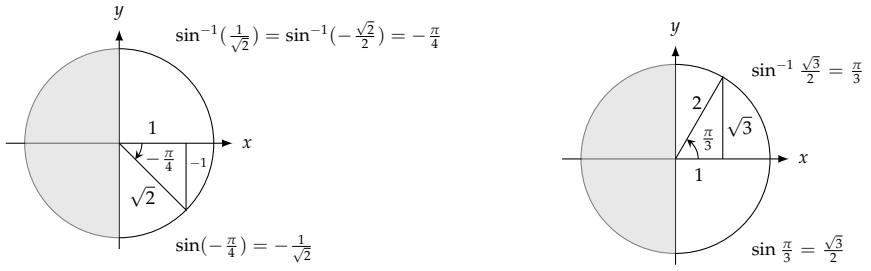


(ب)

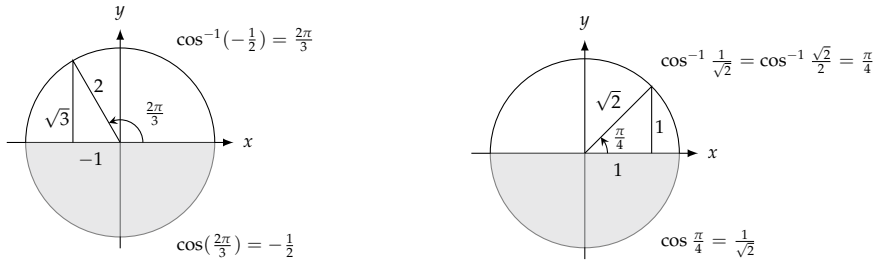


(ا)

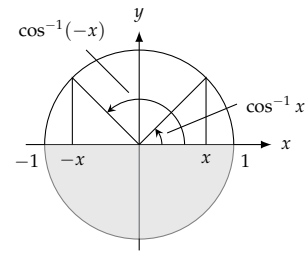
شکل ۷.۳۶: ترسیمات برائے (ا) $y = \cos x,\ 0 \le x \le \pi$ اور (ب) معکوس کوسائن تفاعل $y = \cos^{-1} x$؛ لکیر $y = x$ میں عکس $\cos^{-1} x$ درحقیقت قوس $x = \cos y$ کا کچھ حصہ ہے۔



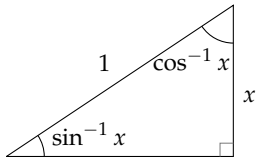
شکل ۷.۳۷: سائن اور معکوس سائن کی مخصوص قیمتیں (مثال ۷.۶۰)۔



شکل ۷.۳۸: کوسائن اور معکوس سائن کی مخصوص قیمتیں (مثال ۷.۶۱)۔



شکل ۷.۳۹: $\cos^{-1} x + \cos^{-1}(-x) = \pi$



شکل ۷.۴۰: $\sin^{-1} x + \cos^{-1} x = \frac{\pi}{2}$

معکوس کوسائن کی مخصوص قیمتوں کو قائمہ الزاویہ مثلث سے شکل ۷.۶۱ میں حاصل کرنا دکھایا گیا ہے۔ اس طرح درج ذیل دیگر قیمتیں بھی حاصل کی جا سکتی ہیں۔ یاد رہے کہ $\cos^{-1} x$ کی وسعت $[0, \pi]$ ہے لہٰذا زاویے ربع اول اور ربع دوم میں پائے جائیں گے۔

x	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$
$\cos^{-1} x$	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{5\pi}{6}$

□

ایسے تماثل جن میں معکوس سائن اور معکوس کوسائن پائے جاتے ہوں

ہم شکل ۷.۳۹ میں دیکھتے ہیں کہ x کا معکوس کوسائن درج ذیل تماثل

$$\cos^{-1} x + \cos^{-1}(-x) = \pi \tag{۷.۴۱}$$

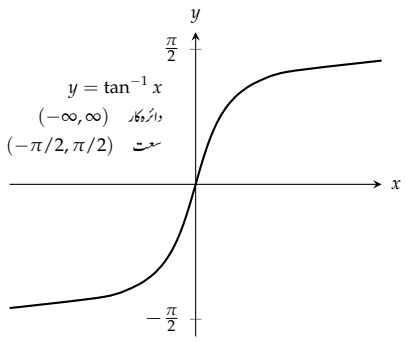
کو مطمئن کرتا ہے، جس کو درج ذیل بھی لکھا جا سکتا ہے۔

$$\cos^{-1}(-x) = \pi - \cos^{-1} x \tag{۷.۴۲}$$

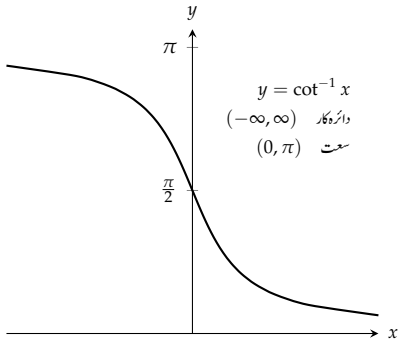
اسی طرح شکل ۷.۴۰ میں مثلث کو دیکھ کر درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$\sin^{-1} x + \cos^{-1} x = \frac{\pi}{2} \tag{۷.۴۳}$$

اگرچہ شکل ۷.۴۰ میں دیے گئے مثلث سے یہ ثابت نہیں کیا جا سکتا لیکن مساوات ۷.۴۳ وقفہ $[-1, 1]$ میں دیگر x کے لیے بھی درست ہے۔ یہ حقیقت مساوات ۷.۴۰ اور مساوات ۷.۴۲ کا نتیجہ ہے (سوال ۵۵)۔



شکل ۷.۴۱: ترسیم $y = \tan^{-1} x$



شکل ۷.۴۲: ترسیم $y = \cot^{-1} x$

$\tan x$ ، $\cot x$ ، $\sec x$ اور $\csc x$ کے معکوس

متغیر x کا معکوس ٹینجنٹ وہ زاویہ ہوگا جس کے ٹینجنٹ کی قیمت x ہو۔ اسی طرح x کا معکوس کوٹینجنٹ وہ زاویہ ہوگا جس کا کوٹینجنٹ x ہو۔

تعریف: وقفہ $(-\pi/2, \pi/2)$ میں وہ عدد جس کا $\tan y = x$ ہو، عدد $y = \tan^{-1} x$ ہوگا۔ اسی طرح وقفہ $(0, \pi)$ میں وہ عدد جس کا $\cot y = x$ ہو، عدد $y = \cot^{-1} x$ ہوگا۔

□

ہم کھلا وقفہ لیتے ہیں تاکہ ان نقطوں سے نجات حاصل کر سکیں جن پر ٹینجنٹ اور کوٹینجنٹ غیر معین ہیں۔

تفاعل $y = \tan^{-1} x$ کی ترسیم تفاعل $x = \tan y$ کی ترسیم، جو مبدا کے لحاظ سے تشاکلی ہے، کا کچھ حصہ ہے، لہٰذا یہ بھی مبدا کے لحاظ سے تشاکلی ہوگی (شکل ۷.۴۱)۔ الجبرائی طور پر اس سے مراد

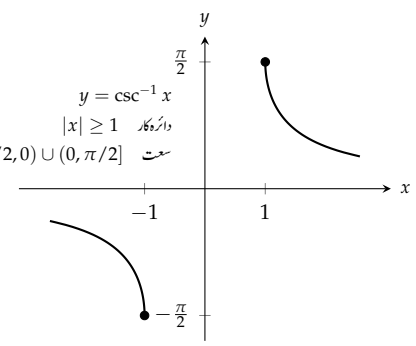
$$\tan^{-1}(-x) = -\tan^{-1} x \qquad \text{طاق تفاعل} \tag{۷.۴۴}$$

ہے، یعنی، معکوس ٹینجنٹ طاق تفاعل ہے۔ تفاعل $y = \cot^{-1} x$ کی ترسیم میں ایسا کوئی تشاکل نہیں پایا جاتا (شکل ۷.۴۲)۔

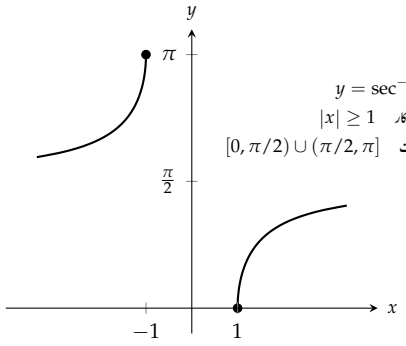
تفاعل $\sec x$ اور $\csc x$ کے پابند شدہ روپ کے معکوس کی ترسیمات کو بالترتیب شکل ۷.۴۳ اور شکل ۷.۴۴ میں دکھایا گیا ہے۔

انتباہ: متغیر x کی منفی قیمتوں کے لیے $\sec^{-1} x$ کی تعریف پر اتفاق نہیں پایا جاتا۔ ہم ربع دوم میں $\frac{\pi}{2}$ اور π کے بیچ زاویہ لیں گے۔ اس انتخاب کی وجہ سے $\sec^{-1} x = \cos^{-1}(1/x)$ ہوگا اور $\sec^{-1} x$ کے دائرہ کار کے ہر حصے پر x بڑھتا ہوا تفاعل ہوگا۔

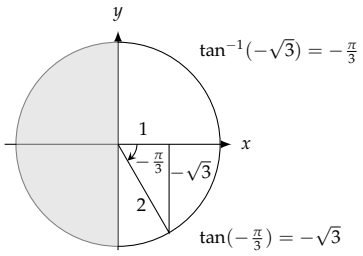
مثال ۷.۶۲ معکوس کوٹینجنٹ $\tan^{-1} x$ کی مخصوص قیمتیں

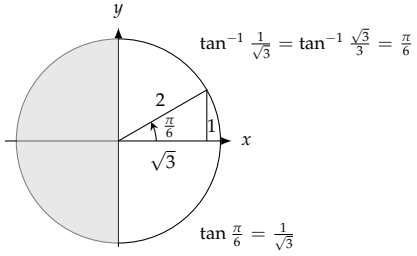


شکل ۷.۴۴: ترسیم $y = \csc^{-1} x$



شکل ۷.۴۳: ترسیم $y = \sec^{-1} x$





شکل ۷.۴۵: معکوس کوٹینجنٹ کی مخصوص قیمتیں (مثال ۷.۶۲)۔

معکوس کوٹینجنٹ کی مخصوص قیمتوں کا حصول شکل ۷.۴۵ میں دکھایا گیا ہے۔ درج ذیل دیگر قیمتیں بھی اسی طرح حاصل کی جا سکتی ہیں۔

x	$\sqrt{3}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$	-1	$-\sqrt{3}$
$\tan^{-1} x$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{6}$	$-\frac{\pi}{6}$	$-\frac{\pi}{4}$	$-\frac{\pi}{3}$

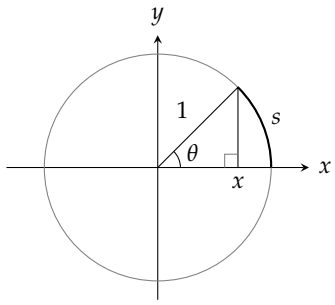
□

مثال ۷.۶۳ اگر $\alpha = \sin^{-1} \frac{2}{3}$ ہو تب $\cos \alpha$ ، $\tan \alpha$ ، $\sec \alpha$ ، $\csc \alpha$ اور $\cot \alpha$ کیا ہوں گے؟

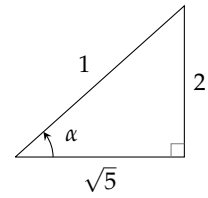
حل

چونکہ $\alpha = \sin^{-1} \frac{2}{3}$ ہے لہٰذا ہم α کو قائمہ الزاویہ مثلث کا ایک زاویہ تصور کرتے ہیں جس کا مخالف ضلع 2 اور وتر 3 ہے۔ مثلث کا تیسرا ضلع (قاعدہ) درج ذیل ہو گا (شکل ۷.۴۶)۔

$$\sqrt{3^2 - 2^2} = \sqrt{9 - 4} = \sqrt{5}$$ مسئلہ فیثاغورث



شکل ۷.۴۷: اکائی دائرہ میں زاویہ $\theta = \cos^{-1} x$ مخالف قوس کی لمبائی s کے برابر ہو گا۔



شکل ۷.۴۶: مثلث کی مدد سے زاویوں کا حصول (مثال ۷.۶۳)

ہم مثلث پر قاعدہ کی لمبائی لکھ کر درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

$$\cos\alpha = \frac{\sqrt{5}}{3},\ \tan\alpha = \frac{2}{\sqrt{5}},\ \sec\alpha = \frac{3}{\sqrt{5}},\ \csc\alpha = \frac{3}{2},\ \cot\alpha = \frac{\sqrt{5}}{2}$$

□

رداس r کے دائرہ میں مرکز پر زاویہ θ اور قوس کی لمبائی s کا تعلق $s = r\theta$ ہے، لہٰذا اکائی دائرہ میں $s = \theta$ ہو گا (شکل ۷.۴۷)۔ یوں متغیر x کا معکوس کوسائن $\cos^{-1} x$ زاویہ θ دے گا، جس کی قیمت مخالف قوس کی لمبائی s کے برابر ہو گی۔ معکوس سائن کے لیے بھی اس قسم کا تعلق پایا جاتا ہے۔

مثال ۷.۶۴ $\cot\left(\sec^{-1}(-\frac{2}{\sqrt{3}}) + \csc^{-1}(-2)\right)$ کی قیمت تلاش کریں۔

حل

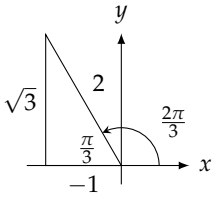
ہم اندرونی قوسین سے شروع کر کے باہر کی جانب چلتے ہوئے زاویوں اور نسبتوں کو مثلثات کی مدد سے ظاہر کریں گے۔

پہلا قدم: سیکنٹ کی منفی قیمتیں ربع دوم کے زاویوں سے حاصل ہوں گی (شکل ۷.۴۸-ا)۔

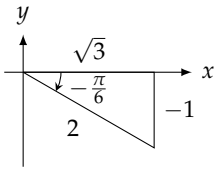
$$\sec^{-1}\left(-\frac{2}{\sqrt{3}}\right) = \sec^{-1}\left(\frac{2}{-\sqrt{3}}\right) = \frac{5\pi}{6}$$

دوسرا قدم: کوسیکنٹ کی منفی قیمتیں ربع چہارم کے زاویوں سے حاصل ہوں گی (شکل ۷.۴۸-ب)۔

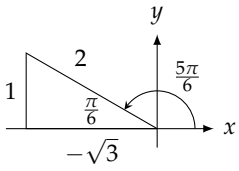
$$\csc^{-1}(-2) = \csc^{-1}\left(\frac{2}{-1}\right) = -\frac{\pi}{6}$$



(ج) $\cot(\frac{2\pi}{3}) = -\frac{1}{\sqrt{3}}$

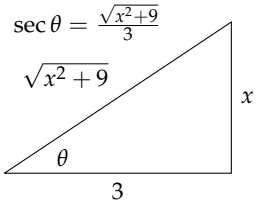


(ب) $\csc(-\frac{\pi}{6}) = -2$

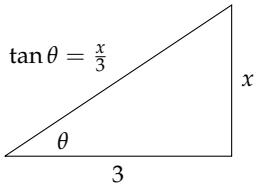


(ا) $\sec(\frac{5\pi}{6}) = -\frac{2}{\sqrt{3}}$

شکل ۷.۴۸: مثلث برائے مثال ۷.۶۴



(ب)



(ا)

شکل ۷.۴۹: مثلث برائے مثال ۷.۶۵

تیسرا قدم: کوٹینجنٹ کی قیمت حاصل کرتے ہیں (شکل ۷.۶۴-ج)۔ کوٹینجنٹ کا زاویہ ربع دوم میں ہے۔

$$\begin{aligned}\cot\left(\sec^{-1}(-\tfrac{2}{\sqrt{3}}) + \csc^{-1}(-2)\right) &= \cot\left(\frac{5\pi}{6} - \frac{\pi}{6}\right)\\ &= \cot\left(\frac{2\pi}{3}\right)\\ &= -\frac{1}{\sqrt{3}}\end{aligned}$$

□

مثال ۷.۶۵ $\sec\left(\tan^{-1}\frac{x}{3}\right)$ تلاش کریں۔

حل

ہم $\theta = \tan^{-1}(x/3)$ لے کر زاویہ θ کو قائمہ الزاویہ مثلث میں تصور کرتے ہیں (شکل ۷.۴۹-ا)۔ یوں

$$\tan\theta = \frac{\text{مخالف}}{\text{قریبی}} = \frac{x}{3}$$

ہو گا۔ مثلث کا وتر

$$\sqrt{x^2 + 3^2} = \sqrt{x^2 + 9}$$

ہو گا، لہٰذا سیکنٹ کی قیمت درج ذیل ہو گی (شکل ۷.۴۹-ب)۔

$$\sec\left(\tan^{-1}\frac{x}{3}\right) = \sec\theta = \frac{\sqrt{x^2+9}}{3}$$

□

سوالات

معکوس تکونیاتی تفاعل کی مخصوص قیمتیں

سوال ۱ تا سوال ۱۲ میں مثال ۷.۶۰ تا مثال ۷.۶۲ کی طرح حوالہ مثلث استعمال کرتے ہوئے زاویے تلاش کریں۔

سوال ۱ (ا) $\tan^{-1} 1$، (ب) $\tan^{-1}(-\sqrt{3})$، (ج) $\tan^{-1}\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)$

سوال ۲ (ا) $\tan^{-1}(-1)$، (ب) $\tan^{-1}\sqrt{3}$، (ج) $\tan^{-1}\left(\frac{-1}{\sqrt{3}}\right)$

سوال ۳ (ا) $\sin^{-1}\left(\frac{-1}{2}\right)$، (ب) $\sin^{-1}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$، (ج) $\sin^{-1}\left(\frac{-\sqrt{3}}{2}\right)$

سوال ۴ (ا) $\sin^{-1}\left(\frac{1}{2}\right)$، (ب) $\sin^{-1}\left(\frac{-1}{\sqrt{2}}\right)$، (ج) $\sin^{-1}\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$

سوال ۵ (ا) $\cos^{-1}\left(\frac{1}{2}\right)$، (ب) $\cos^{-1}\left(\frac{-1}{\sqrt{2}}\right)$، (ج) $\cos^{-1}\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$

سوال ۶ (ا) $\cos^{-1}\left(\frac{-1}{2}\right)$، (ب) $\cos^{-1}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$، (ج) $\cos^{-1}\left(\frac{-\sqrt{3}}{2}\right)$

سوال ۷ (ا) $\sec^{-1}(-\sqrt{2})$، (ب) $\sec^{-1}\left(\frac{2}{\sqrt{3}}\right)$، (ج) $\sec^{-1}(-2)$

سوال ۸ (ا) $\sec^{-1}(\sqrt{2})$، (ب) $\sec^{-1}\left(\frac{-2}{\sqrt{3}}\right)$، (ج) $\sec^{-1}(2)$

سوال ۹ (ا) $\csc^{-1}(\sqrt{2})$، (ب) $\csc^{-1}\left(\frac{-2}{\sqrt{3}}\right)$، (ج) $\csc^{-1}(2)$

سوال ۱۰ (ا) $\csc^{-1}(-\sqrt{2})$، (ب) $\csc^{-1}\left(\frac{2}{\sqrt{3}}\right)$، (ج) $\csc^{-1}(-2)$

سوال ۱۱ (ا) $\cot^{-1}(-1)$، (ب) $\cot^{-1}\sqrt{3}$، (ج) $\cot^{-1}\left(\frac{-1}{\sqrt{3}}\right)$

سوال ۱۲ (ا) $\cot^{-1}(1)$، (ب) $\cot^{-1}\sqrt{-3}$، (ج) $\cot^{-1}\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)$

تکونیاتی تفاعل کی قیمتیں

سوال ۱۳ اگر $\alpha = \sin^{-1}(\frac{5}{13})$ ہو تب $\cos\alpha$، $\tan\alpha$، $\sec\alpha$، $\csc\alpha$ اور $\cot\alpha$ کیا ہوں گے؟

سوال ۱۴ اگر $\alpha = \tan^{-1}(\frac{4}{3})$ ہو تب $\sin\alpha$، $\cos\alpha$، $\sec\alpha$، $\csc\alpha$ اور $\cot\alpha$ کیا ہوں گے؟

سوال ۱۵ اگر $\alpha = \sec^{-1}(-\sqrt{5})$ ہو تب $\sin\alpha$، $\cos\alpha$، $\tan\alpha$، $\csc\alpha$ اور $\cot\alpha$ کیا ہوں گے؟

سوال ۱۶ اگر $\alpha = \sec^{-1}(\frac{-\sqrt{13}}{2})$ ہو تب $\sin\alpha$، $\cos\alpha$، $\tan\alpha$، $\csc\alpha$ اور $\cot\alpha$ کیا ہوں گے؟

تکونیاتی اور معکوس تکونیاتی اجزاء کی قیمتوں کا حصول

سوال ۱۷ تا سوال ۲۸ میں درکار قیمت معلوم کریں۔

سوال ۱۷ $\sin\left(\cos^{-1}\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$

سوال ۱۸ $\sec\left(\cos^{-1}\frac{1}{2}\right)$

سوال ۱۹ $\tan\left(\sin^{-1}(-\frac{1}{2})\right)$

سوال ۲۰ $\cot\left(\sin^{-1}(-\frac{\sqrt{3}}{2})\right)$

سوال ۲۱ $\csc(\sec^{-1}2) + \cos(\tan^{-1}(-\sqrt{3}))$

سوال ۲۲ $\tan(\sec^{-1}1) + \sin(\csc^{-1}(-2))$

سوال ۲۳ $\sin\left(\sin^{-1}(-\frac{1}{2}) + \cos^{-1}(-\frac{1}{2})\right)$

سوال ۲۴ $\cot\left(\sin^{-1}(-\frac{1}{2}) - \sec^{-1}2\right)$

سوال ۲۵ $\sec(\tan^{-1}1 + \csc^{-1}1)$

سوال ۲۶ $\sec(\cot^{-1}\sqrt{3} + \csc^{-1}(-1))$

سوال ۲۷ $\sec^{-1}(\sec(-\frac{\pi}{6}))$ (جواب $-\frac{\pi}{6}$ نہیں ہے۔)

سوال ۲۸ $\cot^{-1}(\cot(-\frac{\pi}{4}))$

تکونیاتی تفاعلات

سوال ۲۹ تا سوال ۴۰ میں تکونیاتی تفاعلات کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۲۹ $\sec(\tan^{-1}\frac{x}{2})$

سوال ۳۰ $\sec(\tan^{-1}2x)$

سوال ۳۱ $\tan(\sec^{-1}3y)$

سوال ۳۲ $\tan(\sec^{-1}\frac{y}{5})$

سوال ۳۳ $\cos(\sin^{-1}x)$

سوال ۳۴ $\tan(\cos^{-1}x)$

سوال ۳۵ $\sin(\tan^{-1}\sqrt{x^2-2x}), \quad x \geq 2$

سوال ۳۶ $\sin(\tan^{-1}\frac{x}{\sqrt{x^2+1}})$

سوال ۳۷ $\cos(\sin^{-1}\frac{2y}{3})$

سوال ۳۸ $\cos(\sin^{-1}\frac{y}{5})$

سوال ۳۹ $\sin(\sec^{-1}\frac{x}{4})$

سوال ۴۰ $\sin(\sec^{-1}\frac{\sqrt{x^2+4}}{x})$

حد

سوال ۴۱ تا سوال ۴۸ میں حد تلاش کریں۔ جہاں شبہ ہو وہاں تفاعل کی ترسیم پر نظر ڈالیں۔

سوال ۴۱ $\lim_{x\to 1^-}\sin^{-1}x$

سوال ۴۲ $\lim_{x\to -1^+}\cos^{-1}x$

سوال ۴۳ $\lim_{x\to\infty}\tan^{-1}x$

سوال ۴۴ $\lim_{x\to -\infty}\tan^{-1}x$

سوال ۴۵ $\lim_{x\to\infty}\sec^{-1}x$

سوال ۴۶ $\lim_{x\to -\infty}\sec^{-1}x$

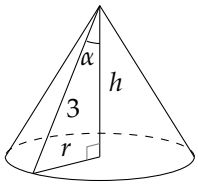
سوال ۴۷ $\lim_{x\to\infty}\csc^{-1}x$

سوال ۴۸ $\lim_{x\to -\infty}\csc^{-1}x$

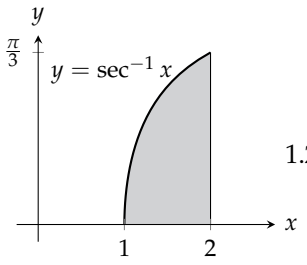
نظریہ اور استعمال

سوال ۴۹ آپ کے اسکول کے تدریسی کمروں میں لکھائی کا تختہ سیاہ[۲۶] زمین سے 1.25 m کی اونچائی سے شروع ہوتا ہے، جبکہ اس کا قد 2 m ہے۔ آپ تختہ سیاہ سے x میٹر کے فاصلہ پر ہیں۔ دکھائیں کہ آپ کا دیکھنے کا زاویہ $\alpha = \cot^{-1}\frac{x}{3.25} - \cot^{-1}\frac{x}{1.25}$ ہے (شکل ۷.۵۰)۔

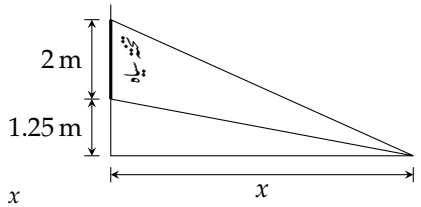
[۲۶] blackboard



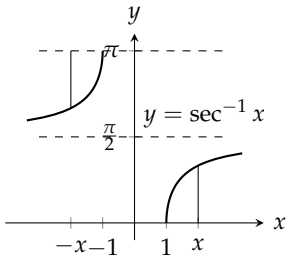
شکل ۷.۵۲: مخروط (سوال ۵۱)



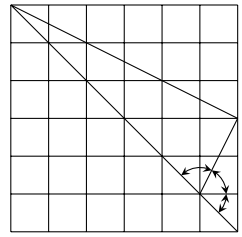
شکل ۷.۵۱: جسم طواف (سوال ۵۰)



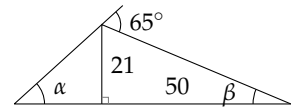
شکل ۷.۵۰: تدریسی کمرہ میں تختہ سیاہ (سوال ۴۹)



شکل ۷.۵۵: ترسیم برائے سوال ۵۴



شکل ۷.۵۴: برائے سوال ۵۳



شکل ۷.۵۳: برائے سوال ۵۲

سوال ۵۰ منحنی $y = \sec^{-1} x$ اور محور x پر $x = 1$ تا $x = 2$ کے بیچ خطہ کو محور y کے گرد گھما کر ٹھوس جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے (شکل ۷.۵۱)۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۵۱ ایک مخروط کا ترچھا قد 3 m ہے (شکل ۷.۵۲)۔ مخروط کا اعظم حجم کس زاویہ α پر حاصل ہو گا۔

سوال ۵۲ زاویہ α کو شکل ۷.۵۳ میں دریافت کریں۔

سوال ۵۳ آپ $\tan^{-1} 1 + \tan^{-1} 2 + \tan^{-1} 3 = \pi$ کی تصدیق شکل ۷.۵۴ کی مدد سے کر سکتے ہیں۔ ایسا کر کے دیکھیں۔

سوال ۵۴ (ا) تماثل $\sec^{-1}(-x) = \pi - \sec^{-1} x$ کو شکل ۷.۵۵ کی مدد سے ہندسی طور پر اخذ کریں۔ (ب) اسی تماثل کو درج ذیل دو مساوات کی مدد سے تحلیلی طور پر اخذ کریں۔

$$\cos^{-1}(-x) = \pi - \cos^{-1} x \qquad \text{مساوات ۷.۴۲}$$

$$\sec^{-1} x = \cos^{-1}\left(\tfrac{1}{x}\right) \qquad \text{مساوات ۷.۳۷}$$

سوال ۵۵ تماثل $\sin^{-1} x + \cos^{-1} x = \frac{\pi}{2}$ کو $0 < x < 1$ کے لیے شکل ۷.۴۰ سے اخذ کیا گیا۔ اس کی تصدیق وقفہ

$[-1,1]$ کے باقی حصہ کے لیے کرنے کی خاطر $x = 1$ ، $x = 0$ ،اور $x = -1$ اس تماثل میں رکھ کر کے دیکھیں۔اس کے بعد وقفہ $(-1,0)$ میں x کے لیے اس کی تصدیق کی خاطر $x = -a,\ a > 0$ لیتے ہوئے مساوات ۷.۴۰ اور مساوات ۷.۴۲ کا اطلاق مجموعہ $\sin^{-1}(-a) + \cos^{-1}(-a)$ پر کریں۔

سوال ۵۶ دکھائیں کہ مجموعہ $\tan^{-1} x + \tan^{-1}(\frac{1}{x})$ مستقل ہے۔

سوال ۵۷ تا سوال ۶۰ میں کون سے فقرے معین اور کون سے غیر معین ہیں؟

سوال ۵۷ (ا) $\tan^{-1} 2$ (ب) $\cos^{-1} 2$

سوال ۵۸ (ا) $\csc^{-1} \frac{1}{2}$ (ب) $\csc^{-1} 2$

سوال ۵۹ (ا) $\sec^{-1} 0$ (ب) $\sin^{-1} \sqrt{2}$

سوال ۶۰ (ا) $\cot^{-1}(-\frac{1}{2})$ (ب) $\cos^{-1}(-5)$

کیلکولیٹر استعمال کریں

سوال ۶۱ درج ذیل کی قیمتیں تلاش کریں۔

ا. $\sec^{-1} 1.5$ ب. $\csc^{-1}(-1.5)$ ج. $\cot^{-1} 2$

سوال ۶۲ درج ذیل کی قیمتیں تلاش کریں۔

ا. $\sec^{-1}(-3)$ ب. $\csc^{-1} 1.7$ ج. $\cot^{-1}(-2)$

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۶۳ تا سوال ۶۵ میں ہر ایک مرکب تفاعل کا دائرہ کار اور سعت تلاش کریں۔ان مرکب تفاعل کو علیحدہ علیحدہ ترسیم کریں۔کیا انفرادی ترسیمات معنی رکھتی ہیں؟اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔اگر کوئی فرق نظر آئے،اس پر تبصرہ کریں۔

سوال ۶۳ (ا) $y = \tan^{-1}(\tan x)$ (ب) $y = \tan(\tan^{-1} x)$

سوال ۶۴ (ا) $y = \sin^{-1}(\sin x)$ (ب) $y = \sin(\sin^{-1} x)$

سوال ۶۵ (ا) $y = \cos^{-1}(\cos x)$ (ب) $y = \cos(\cos^{-1} x)$

سوال ۶۶ تفاعل $y = \sec(\sec^{-1} x) = \sec(\cos^{-1}(\frac{1}{x}))$ ترسیم کریں۔آپ کیا دیکھتے ہیں؟

سوال ۶۷ تفاعل $y = \frac{4x}{x^2+1}$ ترسیم کریں۔اس کے ساتھ $y = 2\sin(2\tan^{-1} x)$ بھی ترسیم کریں۔آپ کیا دیکھتے ہیں؟

سوال ۶۸ ناطق تفاعل $y = \frac{2-x^2}{x^2}$ ترسیم کریں۔اس کے ساتھ $y = \cos(2\sec^{-1} x)$ ترسیم کریں۔آپ کیا دیکھتے ہیں؟

۷.۹ معکوس تکونیاتی تفاعل کے تفرق؛ تکمل

انجینئری، طبیعیات، اور ریاضیات میں رونما ہونے والے مختلف اقسام کے تفاعلات کے ضد تفرق، معکوس تکونیاتی تفاعل مہیا کرتے ہیں۔ اس حصہ میں ہم معکوس تکونیاتی تفاعل کے تفرق (جدول ۷.۸) حاصل کرتے ہیں اور متعلقہ تکملات پر غور کرتے ہیں۔

مثال ۷.۶۶

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\sin^{-1}(x^2) = \frac{1}{\sqrt{1-(x^2)^2}}\cdot\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(x^2) = \frac{2x}{\sqrt{1-x^4}} \qquad \text{(ا)}$$

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\tan^{-1}\sqrt{x+1} &= \frac{1}{1+(\sqrt{x+1})^2}\cdot\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\sqrt{x+1}) \qquad \text{(ب)}\\ &= \frac{1}{x+2}\cdot\frac{1}{2\sqrt{x+1}} = \frac{1}{2\sqrt{x+1}(x+2)}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\sec^{-1}(-3x) &= \frac{1}{|-3x|\sqrt{(-3x)^2-1}}\cdot\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(-3x) \qquad \text{(ج)}\\ &= \frac{-3}{|3x|\sqrt{9x^2-1}} = \frac{-1}{|x|\sqrt{9x^2-1}}\end{aligned}$$

□

مثال ۷.۶۷

$$\int_0^1 \frac{e^{\tan x}}{1+x^2}\,\mathrm{d}x = \int_0^{\pi/4} e^u\,\mathrm{d}u = e^u\Big]_0^{\pi/4} = e^{\pi/4}-1$$

$u = \tan^{-1}u, \mathrm{d}u = \frac{\mathrm{d}x}{1+x^2}$
$u(0)=1,\ u(1)=\pi/4$

□

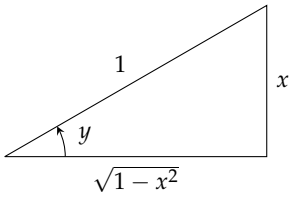
آئیں جدول ۷.۸ کے کلیہ ۱ سے کلیہ ۵ اخذ کرتے ہیں۔ کلیہ ۳ بھی اسی طرح حاصل کیا جا سکتا ہے۔ کلیہ ۲، کلیہ ۴، اور کلیہ ۶ کو موزوں تماثل کے تفرق لے کر کلیات ۱، ۳، اور ۵ سے حاصل کیا جا سکتا ہے (سوال ۸۱ تا سوال ۸۳)۔

تفاعل $y = \sin^{-1}u$ کا تفرق

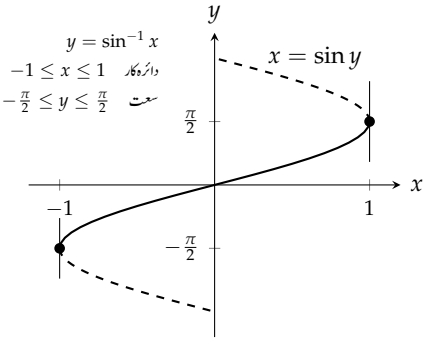
ہم جدول ۷.۸ کا کلیہ ۱ اخذ کرتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ وقفہ $-\frac{\pi}{2} < y < \frac{\pi}{2}$ میں تفاعل $x = \sin y$ قابل تفرق ہے اور اس کا تفرق، یعنی کوسائن، اس وقفہ پر مثبت ہے۔ یوں حصہ ۱.۷ کا مسئلہ ۱.۷ ہمیں یقین دہانی کراتا ہے کہ پورے وقفہ $-1 < x < 1$ پر معکوس تفاعل $y =$

جدول ۷.۸: معکوس تکونیاتی تفاعل کے تفرق۔

$\frac{\mathrm{d}(\sin^{-1} u)}{\mathrm{d}x} = \frac{\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}}{\sqrt{1-u^2}}, \quad \lvert u\rvert < 1$	۱
$\frac{\mathrm{d}(\cos^{-1} u)}{\mathrm{d}x} = -\frac{\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}}{\sqrt{1-u^2}}, \quad \lvert u\rvert < 1$	۲
$\frac{\mathrm{d}(\tan^{-1} u)}{\mathrm{d}x} = \frac{\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}}{1+u^2}$	۳
$\frac{\mathrm{d}(\cot^{-1} u)}{\mathrm{d}x} = -\frac{\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}}{1+u^2}$	۴
$\frac{\mathrm{d}(\sec^{-1} u)}{\mathrm{d}x} = \frac{\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}}{\lvert u\rvert\sqrt{u^2-1}}, \quad \lvert u\rvert > 1$	۵
$\frac{\mathrm{d}(\csc^{-1} u)}{\mathrm{d}x} = \frac{-\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}}{\lvert u\rvert\sqrt{u^2-1}}, \quad \lvert u\rvert > 1$	۶



شکل ۷.۵۷: اس حوالہ مثلث میں $\sin y = \frac{x}{1} = x$ اور $\cos y = \frac{\sqrt{1-x^2}}{1} = \sqrt{1-x^2}$ ہوگا۔



شکل ۷.۵۶: تفاعل $y = \sin^{-1} x$ کی ترسیم کے مماس نقطہ $x = -1$ اور $x = 1$ پر انتصابی ہیں۔

$\sin^{-1} x$ قابل تفرق ہوگا۔ چونکہ نقطہ $x = 1$ اور $x = -1$ پر اس کی ترسیم کے مماس انتصابی ہیں (شکل ۷.۵۶)، لہٰذا ان نقطوں پر ہم معکوس تفاعل $y = \sin^{-1} x$ کو قابل تفرق تصور نہیں کر سکتے۔

ہم $y = \sin^{-1} x$ کا تفرق درج ذیل طریقہ سے حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
\sin y &= x && y = \sin^{-1} x \Leftrightarrow \sin y = x \\
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\sin y) &= 1 && \text{دونوں اطراف کا } x \text{ کے لحاظ سے تفرق} \\
\cos y \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} &= 1 && \text{زنجیری قاعدہ} \\
\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} &= \frac{1}{\cos y} && \text{وقفہ پر } \cos y > 0 \text{ ہے لہٰذا تقسیم کیا جا سکتا ہے} \\
&= \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} && \text{شکل ۷.۵۷}
\end{aligned}$$

یوں x کے لحاظ سے $y = \sin^{-1} x$ کا تفرق درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\sin^{-1} x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

اگر x کے لحاظ سے u قابل تفرق تفاعل ہو تب $y = \sin^{-1} u$ پر زنجیری قاعدہ

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}u}\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}$$

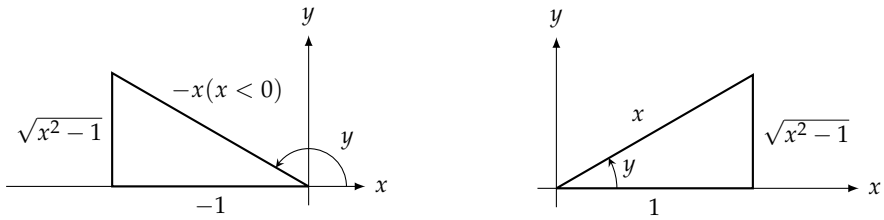
کے اطلاق سے درج ذیل حاصل ہوگا، جو درکار کلیہ ہے۔

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\sin^{-1} u) = \frac{1}{\sqrt{1-u^2}}\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x} \qquad |u| < 1$$

تفاعل $y = \sec^{-1} u$ کا تفرق

ہم کلیہ ۱۵ اخذ کرتے ہیں۔ ہم $y = \sec^{-1} x, |x| > 1$ کا تفرق بھی اسی طرح حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
\sec y &= x && y = \sec^{-1} x \Leftrightarrow \sec y = x \\
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\sec y) &= 1 && x \text{ کے لحاظ سے دونوں اطراف کا تفرق} \\
\sec y \tan y \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} &= 1 && \text{زنجیری قاعدہ} \\
\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} &= \frac{1}{\sec y \tan y} \\
&= \mp \frac{1}{x\sqrt{x^2-1}} && \text{شکل ۷.۵۸}
\end{aligned}$$



شکل ۷.۵۸: دونوں ربع میں $\sin y = x$ ہے۔ ربع اول میں $\tan y = \frac{\sqrt{x^2-1}}{1} = \sqrt{x^2-1}$ ہے، جبکہ ربع دوم میں $\tan y = \frac{\sqrt{x^2-1}}{(-1)} = -\sqrt{x^2-1}$ ہے۔

درج بالا میں تیسرے قدم پر چونکہ $|x| > 1$ ہے، لہٰذا y وقفہ $(0, \pi/2) \cup (\pi/2, \pi)$ میں پایا جائے گا، جس کی وجہ سے $\sec y \tan y \neq 0$ ہوگا، لہٰذا دونوں اطراف کو غیر صفر $\sec y \tan y$ سے تقسیم کیا جا سکتا ہے۔

علامت کے بارے میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں (شکل ۷.۵۹) کہ $|x| > 1$ کے لیے $y = \sec^{-1} x$ کی ترسیم کا ڈھلوان مثبت رہتا ہے، لہٰذا درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\sec^{-1} x) = \begin{cases} \frac{1}{x\sqrt{x^2-1}} & x > 1 \\ -\frac{1}{x\sqrt{x^2-1}} & x < -1 \end{cases} \tag{۷.۴۵}$$

مطلق قیمت استعمال کرتے ہوئے ہم مساوات ۷.۴۵ کو درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\sec^{-1} x) = \frac{1}{|x|\sqrt{x^2-1}} \qquad |x| > 1$$

اگر $|u| > 1$ ہو اور x کا u قابل تفرق تفاعل ہو تب زنجیری قاعدہ کے استعمال سے درج ذیل حاصل ہوگا، جو کلیہ ۵ ہے۔

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\sec^{-1} u) = \frac{1}{|u|\sqrt{u^2-1}}\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x} \qquad |u| > 1$$

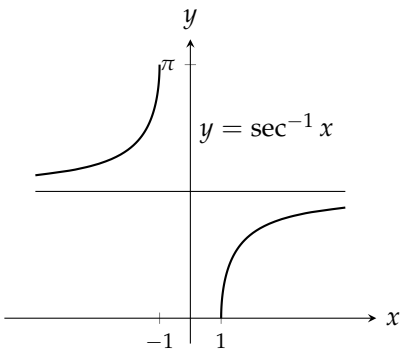
کلیات تکمل

ہم جدول ۷.۸ کے کلیہ ۱، ۳، اور ۵، جہاں $a = 1$ ہے، سے تکمل کے درج ذیل تین اہم کلیات حاصل ہوتے ہیں جہاں $a \neq 0$ مستقل ہے۔

$$\int \frac{\mathrm{d}u}{\sqrt{a^2-u^2}} = \sin^{-1}\left(\tfrac{u}{a}\right) + C \qquad u^2 < a^2 \text{ کے لیے درست ہے} \tag{۷.۴۶}$$

$$\int \frac{\mathrm{d}u}{a^2+u^2} = \frac{1}{a}\tan^{-1}\left(\tfrac{u}{a}\right) + C \qquad \text{تمام } u \text{ کے لیے درست ہے} \tag{۷.۴۷}$$

$$\int \frac{\mathrm{d}u}{u\sqrt{u^2-a^2}} = \frac{1}{a}\sec^{-1}\left|\tfrac{u}{a}\right| + C \qquad u^2 > a^2 \text{ کے لیے درست ہے} \tag{۷.۴۸}$$



شکل ۷.۵۹: قوس $y = \sec^{-1} x$ کا ڈھلوان $x < -1$ اور $x > 1$ دونوں کے لیے مثبت ہے۔

تکمل کے درج بالا کلیات کے دائیں ہاتھ کا تفرق لے کر ان کی تصدیق کی جا سکتی ہے۔

مثال ۷.۶۸

$$\int_{\sqrt{2}/2}^{\sqrt{3}/2} \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \sin^{-1}(x)\Big]_{\sqrt{2}/2}^{\sqrt{3}/2}$$

$$= \sin^{-1}\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) - \sin^{-1}\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = \frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{12} \qquad \text{(ا)}$$

$$\int_0^1 \frac{dx}{1+x^2} = \tan^{-1}(x)\Big]_0^1 = \tan^{-1}(1) - \tan^{-1}(0) = \frac{\pi}{4} - 0 = \frac{\pi}{4} \qquad \text{(ب)}$$

$$\int_{\frac{2}{\sqrt{3}}}^{\sqrt{2}} \frac{dx}{x\sqrt{x^2-1}} = \sec^{-1}(x)\Big]_{2/\sqrt{3}}^{\sqrt{2}} = \frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{12} \qquad \text{(ج)}$$

□

مثال ۷.۶۹

(ا) $\displaystyle\int \frac{dx}{\sqrt{9-x^2}} = \int \frac{dx}{\sqrt{(3)^2-x^2}} = \sin^{-1}\left(\frac{x}{3}\right) + C$ مساوات ۷.۴۶ میں $u = x$ اور $a = 3$

(ب) $\displaystyle\int \frac{dx}{\sqrt{3-4x^2}} = \frac{1}{2}\int \frac{du}{\sqrt{a^2-u^2}}$ $a = \sqrt{3},\ u = 2x$

$\displaystyle= \frac{1}{2}\sin^{-1}\left(\frac{u}{a}\right) + C$ مساوات ۷.۴۶

$\displaystyle= \frac{1}{2}\sin^{-1}\left(\frac{2x}{\sqrt{3}}\right) + C$

□

مثال ۷.۷۰ تکمل $\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{4x-x^2}}$ کو حل کریں۔

حل

یہاں ریاضی فقرہ $\sqrt{4x-x^2}$ مساوات ۷.۴۶ تا مساوات ۷.۴۸ میں سے کسی بھی تکمل میں پائے جانے والے ریاضیاتی عبارت کی طرح نہیں، لہٰذا ہم اس کا مربع مکمل کرتے ہیں۔

$$4x - x^2 = -(x^2 - 4x) = -(x^2 - 4x + 4) + 4 = 3 - (x-2)^2 \qquad \text{تکمیل مربع}$$

اس کے بعد $a = 2$ ، $u = x - 2$ ،اور $\mathrm{d}u = \mathrm{d}x$ لینے سے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$\begin{aligned}
\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{4x-x^2}} &= \int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{4-(x-2)^2}} \\
&= \int \frac{\mathrm{d}u}{\sqrt{a-u^2}} && a = 2,\ u = x-2 \\
&= \sin^{-1}\left(\tfrac{u}{a}\right) + C && \text{مساوات ۷.۴۶} \\
&= \sin^{-1}\left(\tfrac{x-2}{2}\right) + C
\end{aligned}$$

□

مثال ۷.۷۱

$$\begin{aligned}
\int \frac{\mathrm{d}x}{10+x^2} &= \frac{1}{\sqrt{10}} \tan^{-1}\left(\tfrac{x}{\sqrt{10}}\right) + C && a = \sqrt{10},\ u = x,\ \text{مساوات ۷.۴۷} \\
\int \frac{\mathrm{d}x}{7+3x^2} &= \frac{1}{\sqrt{3}} \int \frac{\mathrm{d}u}{a^2+u^2} && a = \sqrt{7},\ u = \sqrt{3}x \\
&= \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \frac{1}{a} \tan^{-1}\left(\tfrac{u}{a}\right) + C && \text{مساوات ۷.۴۷} \\
&= \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \frac{1}{\sqrt{7}} \tan^{-1}\left(\tfrac{\sqrt{3}x}{\sqrt{7}}\right) + C \\
&= \frac{1}{\sqrt{21}} \tan^{-1}\left(\tfrac{\sqrt{3}x}{\sqrt{7}}\right) + C
\end{aligned}$$

□

مثال ۷.۷۲ تکمل $\int \frac{\mathrm{d}x}{4x^2+4x+2}$ حل کریں۔

حل

ہم شائی $4x^2+4x$ کا مربع مکمل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}4x^2+4x+2 &= 4(x^2+x)+2 = 4\left(x^2+x+\frac{1}{4}\right)+2-\frac{4}{4}\\ &= 4\left(x+\frac{1}{2}\right)^2+1 = (2x+1)^2+1\end{aligned}$$

اب $a=1$ ، $u=2x+1$ ،اور $\frac{\mathrm{d}u}{2}=\mathrm{d}x$ رکھ کر درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$\begin{aligned}\int\frac{\mathrm{d}x}{4x^2+4x+2} &= \int\frac{\mathrm{d}x}{(2x+1)^2+1} = \frac{1}{2}\int\frac{\mathrm{d}u}{u^2+a^2} && a=1, u=2x+1\\ &= \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{a}\tan^{-1}\left(\tfrac{u}{a}\right)+C && \text{مساوات ۷.۴۷}\\ &= \frac{1}{2}\tan^{-1}(2x+1) && a=1,\ u=2x+1\end{aligned}$$

□

مثال ۷.۷۳ تکمل $\int\frac{\mathrm{d}x}{x\sqrt{4x^2-5}}$ حل کریں۔

حل

$$\begin{aligned}\int\frac{\mathrm{d}x}{x\sqrt{4x^2-5}} &= \int\frac{\frac{\mathrm{d}u}{2}}{\frac{u}{2}\sqrt{u^2-a^2}} && u=2x,\ a=\sqrt{5}\\ &= \int\frac{\mathrm{d}u}{u\sqrt{u^2-a^2}}\\ &= \frac{1}{a}\sec^{-1}\left|\tfrac{u}{a}\right|+C && \text{مساوات ۷.۴۸}\\ &= \frac{1}{\sqrt{5}}\sec^{-1}\left(\frac{2|x|}{\sqrt{5}}\right)+C && a=\sqrt{5},\ u=2x\end{aligned}$$

□

مثال ۷.۷۴ تکمل $\int\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{e^{2x}-6}}$ حل کریں۔

حل

$$\begin{aligned}
\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{e^{2x}-6}} &= \int \frac{\frac{\mathrm{d}u}{u}}{\sqrt{u^2-a^2}} && u = e^x,\ a = \sqrt{6} \\
&= \int \frac{\mathrm{d}u}{u\sqrt{u^2-a^2}} \\
&= \frac{1}{a}\sec^{-1}\left|\frac{u}{a}\right| + C && \text{مساوات ۷.۴۸} \\
&= \frac{1}{\sqrt{6}}\sec^{-1}\left(\frac{e^x}{\sqrt{6}}\right) + C
\end{aligned}$$

□

سوالات

تفرق کی تلاش

سوال ۱ تا سوال ۲۲ میں y کا تفرق موزوں متغیر کے لحاظ سے دریافت کریں۔

سوال ۱ $y = \cos^{-1}(x^2)$

سوال ۲ $y = \cos^{-1}(\frac{1}{x})$

سوال ۳ $y = \sin^{-1}\sqrt{2t}$

سوال ۴ $y = \sin^{-1}(1-t)$

سوال ۵ $y = \sec^{-1}(2s+1)$

سوال ۶ $y = \sec^{-1} 5s$

سوال ۷ $y = \csc^{-1}(x^2+1), \quad x > 0$

سوال ۸ $y = \csc^{-1}\frac{x}{2}$

سوال ۹ $y = \sec^{-1}\frac{1}{t}, \quad 0 < t < 1$

سوال ۱۰ $y = \sin^{-1}\frac{3}{t^2}$

سوال ۱۱ $y = \cot^{-1}\sqrt{t}$

سوال ۱۲ $y = \cot^{-1}\sqrt{t-1}$

سوال ۱۳ $y = \ln(\tan^{-1} x)$

سوال ۱۴ $y = \tan^{-1}(\ln x)$

سوال ۱۵ $y = \csc^{-1}(e^t)$

سوال ۱۶ $y = \cos^{-1}(e^{-t})$

سوال ۱۷ $y = s\sqrt{1-s^2} + \cos^{-1} s$

سوال ۱۸ $y = \sqrt{s^2-1} - \sec^{-1} s$

سوال ۱۹ $y = \tan^{-1}\sqrt{x^2-1} + \csc^{-1} x, \quad x > 1$

سوال ۲۰ $y = \cot^{-1}\frac{1}{x} - \tan^{-1} x$

سوال ۲۱ $y = x\sin^{-1} x + \sqrt{1-x^2}$

سوال ۲۲ $y = \ln(x^2+4) - x\tan^{-1}(\frac{x}{2})$

تکمل کا حل

سوال ۲۳ تا سوال ۴۶ میں تکمل حل کریں۔

سوال ۲۳ $\int \frac{dx}{\sqrt{9-x^2}}$

سوال ۲۴ $\int \frac{dx}{\sqrt{1-4x^2}}$

سوال ۲۵ $\int \frac{dx}{17+x^2}$

سوال ۲۶ $\int \frac{dx}{9+3x^2}$

سوال ۲۷ $\int \frac{dx}{x\sqrt{25x^2-2}}$

سوال ۲۸ $\int \frac{dx}{x\sqrt{5x^2-4}}$

سوال ۲۹ $\int_0^1 \frac{4\,ds}{\sqrt{4-s^2}}$

سوال ۳۰ $\int_0^{\frac{3\sqrt{2}}{4}} \frac{ds}{\sqrt{9-4s^2}}$

سوال ۳۱ $\int_0^2 \frac{dt}{8+2t^2}$

سوال ۳۲ $\int_{-2}^2 \frac{dt}{4+3t^2}$

سوال ۳۳ $\int_{-1}^{-\frac{\sqrt{2}}{2}} \frac{dy}{y\sqrt{4y^2-1}}$

سوال ۳۴ $\int_{-\frac{2}{3}}^{-\frac{\sqrt{2}}{3}} \frac{\mathrm{d}y}{y\sqrt{9y^2-1}}$

سوال ۳۵ $\int \frac{3\,\mathrm{d}r}{\sqrt{1-4(r-1)^2}}$

سوال ۳۶ $\int \frac{6\,\mathrm{d}r}{\sqrt{4-(r+1)^2}}$

سوال ۳۷ $\int \frac{\mathrm{d}x}{2+(x-1)^2}$

سوال ۳۸ $\int \frac{\mathrm{d}x}{1+(3x+1)^2}$

سوال ۳۹ $\int \frac{\mathrm{d}x}{(2x-1)\sqrt{(2x-1)^2-4}}$

سوال ۴۰ $\int \frac{\mathrm{d}x}{(x+3)\sqrt{(x+3)^2-25}}$

سوال ۴۱ $\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{2\cos\theta\,\mathrm{d}\theta}{1+(\sin\theta)^2}$

سوال ۴۲ $\int_{\pi/6}^{\pi/4} \frac{\csc^2 x\,\mathrm{d}x}{1+(\cot x)^2}$

سوال ۴۳ $\int_0^{\ln\sqrt{3}} \frac{e^x\,\mathrm{d}x}{1+e^{2x}}$

سوال ۴۴ $\int_1^{e^{\pi/4}} \frac{4\,\mathrm{d}t}{t(1+\ln^2 t)}$

سوال ۴۵ $\int \frac{y\,\mathrm{d}y}{\sqrt{1-y^4}}$

سوال ۴۶ $\int \frac{\sec^2 y\,\mathrm{d}y}{\sqrt{1-\tan^2 y}}$

تکمل کا حل

سوال ۴۷ تا سوال ۵۶ حل کریں۔

سوال ۴۷ $\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{-x^2+4x-3}}$

سوال ۴۸ $\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{2x-x^2}}$

سوال ۴۹ $\int_{-1}^{0} \frac{6\,\mathrm{d}t}{\sqrt{3-2t-t^2}}$

سوال ۵۰ $\int_{1/2}^{1} \frac{6\,\mathrm{d}t}{\sqrt{3+4t-4t^2}}$

سوال ۵۱ $\int \frac{\mathrm{d}y}{y^2-2y+5}$

سوال ۵۲ $\int \frac{dy}{y^2+6y+10}$

سوال ۵۳ $\int_1^2 \frac{8\,dx}{x^2-2x+2}$

سوال ۵۴ $\int_2^4 \frac{2\,dx}{x^2-6x+10}$

سوال ۵۵ $\int \frac{dx}{(x+1)\sqrt{x^2+2x}}$

سوال ۵۶ $\int \frac{dx}{(x-2)\sqrt{x^2-4x+3}}$

سوال ۵۷ تا سوال ۶۴ میں دیے گئے تکمل حل کریں۔

سوال ۵۷ $\int \frac{e^{\sin^{-1}x}\,dx}{\sqrt{1-x^2}}$

سوال ۵۸ $\int \frac{e^{\cos^{-1}x}\,dx}{\sqrt{1-x^2}}$

سوال ۵۹ $\int \frac{(\sin^{-1}x)^2\,dx}{\sqrt{1-x^2}}$

سوال ۶۰ $\int \frac{\sqrt{\tan^{-1}x}\,dx}{1+x^2}$

سوال ۶۱ $\int \frac{dy}{(\tan^{-1}y)(1+y^2)}$

سوال ۶۲ $\int \frac{dy}{(\sin^{-1}y)\sqrt{1-y^2}}$

سوال ۶۳ $\int_{\sqrt{2}}^2 \frac{\sec^2(\sec^{-1}x)\,dx}{x\sqrt{x^2-1}}$

سوال ۶۴ $\int \frac{\cos(\sec^{-1}x)\,dx}{x\sqrt{x^2-1}}$

حد

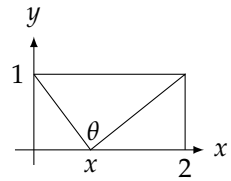
سوال ۶۵ تا سوال ۶۸ میں حد تلاش کریں۔

سوال ۶۵ $\lim_{x\to 0} \frac{\sin^{-1}5x}{x}$

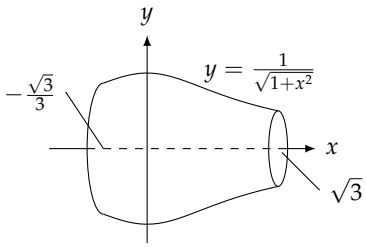
سوال ۶۶ $\lim_{x\to 1^+} \frac{\sqrt{x^2-1}}{\sec^{-1}x}$

سوال ۶۷ $\lim_{x\to\infty} x\tan^{-1}\frac{2}{x}$

سوال ۶۸ $\lim_{x\to 0} \frac{2\tan^{-1}3x^2}{7x^2}$



شکل ۷.۶۰: برائے سوال ۷۸



شکل ۷.۶۱: برائے سوال ۸۹

کلیات تکمل

سوال ۶۹ تا سوال ۷۲ میں دیے گئے تکمل کے کلیات کی تصدیق کریں۔

سوال ۶۹ $\int \frac{\tan^{-1} x}{x^2}\,dx = \ln x - \frac{1}{2}\ln(1+x^2) - \frac{\tan^{-1} x}{x} + C$

سوال ۷۰ $\int x^3 \cos^{-1} 5x\,dx = \frac{x^4}{4}\cos^{-1} 5x + \frac{5}{4}\int \frac{x^4\,dx}{\sqrt{1-25x^2}}$

سوال ۷۱ $\int (\sin^{-1} x)^2\,dx = x(\sin^{-1} x)^2 - 2x + 2\sqrt{1-x^2}\sin^{-1} x + C$

سوال ۷۲ $\int \ln(a^2+x^2)\,dx = x\ln(a^2+x^2) - 2x + 2a\tan^{-1}\frac{x}{a} + C$

ابتدائی قیمت مسائل

سوال ۷۳ تا سوال ۷۶ میں دیے گئے ابتدائی قیمت مسائل حل کریں

سوال ۷۳ $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, \quad y(0) = 0$

سوال ۷۴ $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{x^2+1} - 1, \quad y(0) = 1$

سوال ۷۵ $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{x\sqrt{x^2-1}}, \quad x > 1,\ y(2) = \pi$

سوال ۷۶ $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{1+x^2} - \frac{2}{\sqrt{1-x^2}}, \quad y(0) = 2$

نظریہ اور مثالیں

سوال ۷۷ تدریسی کمرہ (سوال ۴۹)

آپ اپنی کرسی کو تختہ سیاہ سے اتنی دور رکھنا چاہتے ہو کہ آپ کا دیکھنے کا زاویہ α اعظم ہو۔ آپ کی کرسی تختہ سیاہ سے کتنی دور ہونی چاہیے؟

سوال ۷۸ متغیر x کی کون سی قیمت شکل ۷.۶۰ میں θ کو بڑے سے بڑا بناتی ہے؟ θ کی بڑی سے بڑی قیمت تلاش کریں۔ شروع اس سے کریں کہ $\theta = \pi - \cot^{-1} x - \cot^{-1}(2-x)$ ہو گا۔

سوال ۷۹ کیا درج ذیل، تکمل-ا اور تکمل-ب، دونوں درست ہو سکتے ہیں۔ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{1-x^2}} = \sin^{-1} x + C \qquad \text{(ا)}$$

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{1-x^2}} = -\int -\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{1-x^2}} = -\cos^{-1} x + C \qquad \text{(ب)}$$

سوال ۸۰ کیا درج ذیل دونوں تکمل درست ہو سکتے ہیں؟ اپنی جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{1-x^2}} = -\int -\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{1-x^2}} = -\cos^{-1} x + C$$

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{1-x^2}} = \int \frac{-\,\mathrm{d}u}{\sqrt{1-(-u)^2}} \qquad x = -u$$

$$= \int \frac{-\,\mathrm{d}u}{\sqrt{1-u^2}}$$

$$= \cos^{-1} u + C$$

$$= \cos^{-1}(-x) + C$$

سوال ۸۱ درج ذیل تماثل استعمال کرتے ہوئے جدول ۷.۸ میں $\cos^{-1} u$ کے تفرق کا کلیہ $\sin^{-1} u$ کے تفرق کے کلیہ سے اخذ کریں۔

$$\cos^{-1} u = \frac{\pi}{2} - \sin^{-1} u$$

سوال ۸۲ درج ذیل تماثل استعمال کرتے ہوئے جدول ۷.۸ میں $\cot^{-1} u$ کے تفرق کا کلیہ $\tan^{-1} u$ کے تفرق کے کلیہ سے اخذ کریں۔

$$\cot^{-1} u = \frac{\pi}{2} - \tan^{-1} u$$

سوال ۸۳ درج ذیل تماثل استعمال کرتے ہوئے جدول ۷.۸ میں $\csc^{-1} u$ کے تفرق کا کلیہ $\sec^{-1} u$ کے تفرق کے کلیہ سے اخذ کریں۔

$$\csc^{-1} u = \frac{\pi}{2} - \sec^{-1} u$$

سوال ۸۴ تفاعل $y = \tan^{-1} x$ کا درج ذیل تفرق

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{1}{1+x^2}$$

حاصل کرنے کی خاطر x کے لحاظ سے اس کے مساوی $\tan y = x$ کے دونوں اطراف کا تفرق لیں۔

سوال ۸۵ درج ذیل تفرق کو حصہ ۷.۱ کے مسئلہ ۷.۱ میں پیش معکوس کے تفرق کا قاعدہ استعمال کر کے اخذ کریں۔

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \sin^{-1} x = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, \quad -1 < x < 1$$

سوال ۸۶ درج ذیل تفرق کو حصہ ۷.۱ کے مسئلہ ۷.۱ میں پیش معکوس کے تفرق کا قاعدہ استعمال کر کے اخذ کریں۔

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\tan^{-1}x = \frac{1}{1+x^2}$$

سوال ۸۷ درج ذیل دو تفاعلات میں کیا خاصیت پائی جاتی ہے؟ اس پر تبصرہ کریں۔

$$f(x) = \sin^{-1}\frac{x-1}{x+1},\ x \geq 0 \quad \text{اور} \quad g(x) = 2\tan^{-1}\sqrt{x}$$

سوال ۸۸ درج ذیل دو تفاعلات میں کیا خاصیت پائی جاتی ہے؟ اس پر تبصرہ کریں۔

$$f(x) = \sin^{-1}\frac{1}{\sqrt{x^2+1}} \quad \text{اور} \quad g(x) = \tan^{-1}\frac{1}{x}$$

سوال ۸۹ محور x پر $x = -\frac{\sqrt{3}}{3}$ تا $x = \sqrt{3}$ کے بیچ تفاعل $y = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$ کو محور x کے گرد گھما کر ٹھوس جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے (شکل ۷.۶۱)۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۹۰ قوس $y = \sqrt{1-x^2},\ -\frac{1}{2} \leq x \leq \frac{1}{2}$ کی لمبائی دریافت کریں۔

کتلا سے حجم کی تلاش

سوال ۹۱ اور سوال ۹۲ میں اجسام کے حجم تلاش کریں۔

سوال ۹۱ نقطہ $x = -1$ اور $x = 1$ پر محور x کے قائمہ مستویات کے بیچ ٹھوس جسم پایا جاتا ہے۔ محور x کے قائمہ، جسم کا رقبہ عمودی تراش درج ذیل ہے۔

ا. دائری رقبہ عمودی تراش کے قطر، منحنی $y = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$ سے منحنی $y = -\frac{1}{1+x^2}$ تک ہیں۔

ب. رقبہ عمودی تراش مربع شکل کا ہے جس کے کونے $y = -\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$ اور $y = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$ کو مس کرتے ہیں۔

سوال ۹۲ نقطہ $x = -\frac{\sqrt{2}}{2}$ اور $x = \frac{\sqrt{2}}{2}$ پر محور x کے قائمہ مستویات کے بیچ ٹھوس جسم پایا جاتا ہے۔ محور x کے قائمہ، جسم کا رقبہ عمودی تراش درج ذیل ہے۔

ا. دائری رقبہ عمودی تراش کے قطر، محور x سے منحنی $y = \frac{2}{\sqrt[4]{1-x^2}}$ تک ہیں۔

ب. رقبہ عمودی تراش مربع شکل کا ہے، جس کے وتر محور x سے منحنی $y = \frac{2}{\sqrt[4]{1-x^2}}$ تک ہیں۔

کیلکولیٹر اور کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۹۳ کیلکولیٹر
اعدادی تراکیب سے درج ذیل قیمت تلاش کریں۔ حوالہ کے لیے 5 مقامات تک درست قیمت $\sin^{-1} 0.6 = 0.643\,50$ ہے۔

$$\sin^{-1} 0.6 = \int_0^{0.6} \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{1-x^2}}$$

سوال ۹۴ اعدادی تراکیب سے درج ذیل قیمت تلاش کریں۔

$$\pi = 4 \int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{1+x^2}$$

سوال ۹۵ تفاعل $f(x) = \sin^{-1} x$ اور اس کے ابتدائی دو تفرق کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔ f' اور f'' کی قیمتوں اور علامتوں کے لحاظ سے f کے رویہ اور اس کی ترسیم کی شکل و صورت پر تبصرہ کریں۔

سوال ۹۶ تفاعل $f(x) = \tan^{-1} x$ اور اس کے ابتدائی دو تفرق کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔ f' اور f'' کی قیمتوں اور علامتوں کے لحاظ سے f کے رویہ اور اس کی ترسیم کی شکل و صورت پر تبصرہ کریں۔

۷.۱۰ ہذلولی تفاعل

ہر ایسا تفاعل f جس کے دائرہ کار کا وسط مبدا پر واقع ہو کو ایک جفت اور ایک طاق تفاعل کا مجموعہ لکھا جا سکتا ہے۔

$$f(x) = \underbrace{\frac{f(x)+f(-x)}{2}}_{\text{جفت حصہ}} + \underbrace{\frac{f(x)-f(-x)}{2}}_{\text{طاق حصہ}}$$

یوں قوت نمائی تفاعل e^x کو درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$e^x = \underbrace{\frac{e^x+e^{-x}}{2}}_{\text{جفت حصہ}} + \underbrace{\frac{e^x-e^{-x}}{2}}_{\text{طاق حصہ}}$$

قوت نمائی تفاعل e^x کا جفت اور طاق حصہ، جنہیں بالترتیب x کا ہذلولی کوسائن اور ہذلولی سائن کہتے ہیں، از خود اہمیت کے حامل ہیں۔ یہ لچکدار ٹھوس مادّہ میں لہروں کی حرکت، کھمبوں کے بیچ آویزاں برقی تاروں کے لٹکنے کی شکل و صورت، اور دھاتی **سرد کار**[۲۷] میں درجہ حرارت کی تقسیم کو بیان کرتے ہیں۔

---

[۲۷] heatsink

جدول ۷.۹: چھ بنیادی ہذلولی تفاعل

$\cosh = \dfrac{e^x + e^{-x}}{2}$	x کا ہذلولی کوسائن
$\sinh x = \dfrac{e^x - e^{-x}}{2}$	x کا ہذلولی سائن
$\tanh x = \dfrac{\sinh x}{\cosh x} = \dfrac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$	x کا ہذلولی ٹینجنٹ
$\coth x = \dfrac{\cosh x}{\sinh x} = \dfrac{e^x + e^{-x}}{e^x - e^{-x}}$	x کا ہذلولی کوٹینجنٹ
$\operatorname{sech} x = \dfrac{1}{\cosh x} = \dfrac{2}{e^x + e^{-x}}$	x کا ہذلولی سیکنٹ
$\operatorname{csch} x = \dfrac{1}{\sinh x} = \dfrac{2}{e^x - e^{-x}}$	x کا ہذلولی کوسیکنٹ

تعریف اور تماثل

ہذلولی کوسائن اور ہذلولی سائن کی تعریف جدول ۷.۹ کی پہلی دو مساواتیں پیش کرتی ہیں۔ اس جدول میں ہذلولی ٹینجنٹ، ہذلولی کوٹینجنٹ، ہذلولی سیکنٹ، اور ہذلولی کوسیکنٹ کی تعریفات بھی پیش کی گئی ہیں۔ جیسا کہ ہم دیکھیں گے، ہذلولی تفاعل ان تکونیاتی تفاعل کے ساتھ کافی ملتے جلتے ہیں جن کے توسط سے ان کے نام رکھے گئے ہیں (سوال ۸۶)۔ ہذلولی تفاعلات کو شکل ۷.۶۲ میں ترسیم کیا گیا ہے۔ (ہم sinh کو ''سنچ'' اور cosh کو ''کوش'' پڑھتے ہیں۔)

تماثل

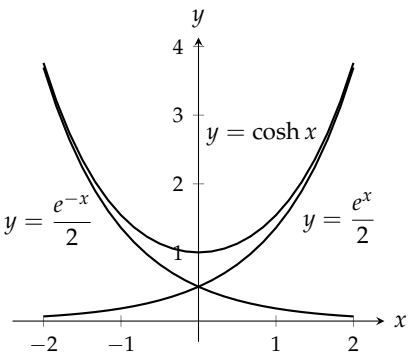
ہذلولی تفاعل جدول ۷.۱۰ میں دیے گئے تماثل کو مطمئن کرتے ہیں۔ ماسوائے علامت میں فرق کے، ہم ان تماثل کو تکونیاتی تفاعل کے لئے جانتے ہیں۔

تفرق اور تکمل

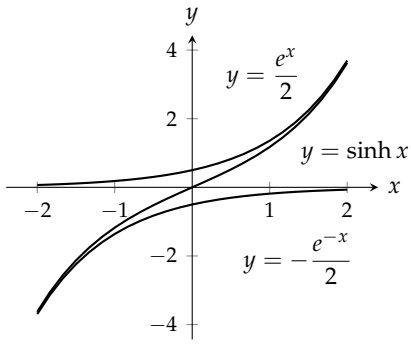
چھ بنیادی ہذلولی تفاعل، قابل تفرق تفاعلات e^x اور e^{-x} کے ناطق مجموعے ہیں، لہٰذا یہ ہر اس نقطہ پر قابل تفرق ہوں گے جس پر یہ معین ہوں۔ یہاں بھی تکونیاتی تفاعل کے ساتھ مشابہت نظر آتی ہے۔ جدول ۷.۱۱-ا کے کلیات تفرق سے جدول ۷.۱۱-ب کے کلیات تکمل حاصل ہوتے ہیں۔ تکونیاتی تفاعل کی طرح ہذلولی تفاعل کی قیمتوں کو بھی کیلکولیٹر سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔

مثال ۷.۷۵

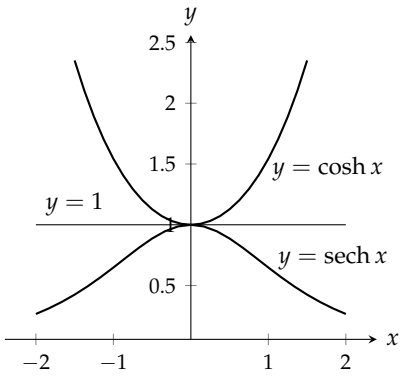
$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\tanh\sqrt{1+t^2}) &= \operatorname{sech}^2\sqrt{1+t^2}\cdot\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\sqrt{1+t^2}) \\ &= \frac{t}{\sqrt{1+t^2}}\operatorname{sech}^2\sqrt{1+t^2}\end{aligned}$$



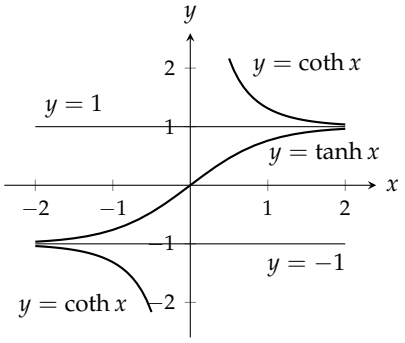
(ب) ہذلولی کوسائن اور اس کے قوت نما اجزاء۔



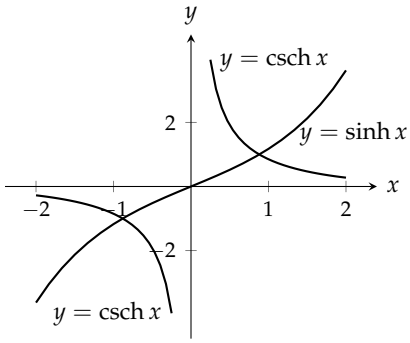
(ا) ہذلولی سائن اور اس کے قوت نما اجزاء۔



(د) ہذلولی کوسائن اور ہذلولی سیکنٹ۔



(ج) ہذلولی ٹینجنٹ اور ہذلولی کوٹینجنٹ۔



(ھ) ہذلولی سائن اور ہذلولی کوسیکنٹ۔

شکل ۷.۶۲: چھ بنیادی ہذلولی تفاعل۔

جدول ۱۰.۷: ہذلولی تفاعل کے تماثل۔

$\sinh 2x = 2\sinh x \cosh x$
$\cosh 2x = \cosh^2 x + \sinh^2 x$
$\cosh^2 x = \dfrac{\cosh 2x + 1}{2}$
$\sinh^2 x = \dfrac{\cosh 2x - 1}{2}$
$\cosh^2 x - \sinh^2 = 1$
$\tanh^2 x = 1 - \operatorname{sech}^2 x$
$\coth^2 x = 1 + \operatorname{csch}^2 x$

جدول ۱۱.۷: ہذلولی تفاعل کے کلیات تفرق اور کلیات تکمل۔

(ا) ہذلولی تفاعل کے تفرق۔	(ب) ہذلولی تفاعل کے تکمل۔
$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\sinh u) = \cosh u \, \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}$	$\int \sinh u \, \mathrm{d}u = \cosh u + C$
$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\cosh u) = \sinh u \, \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}$	$\int \cosh u \, \mathrm{d}u = \sinh u + C$
$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\tanh u) = \operatorname{sech}^2 u \, \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}$	$\int \operatorname{sech}^2 u \, \mathrm{d}u = \tanh u + C$
$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\coth u) = -\operatorname{csch}^2 u \, \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}$	$\int \operatorname{csch}^2 u \, \mathrm{d}u = -\coth u + C$
$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\operatorname{sech} u) = -\operatorname{sech} u \tanh u \, \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}$	$\int \operatorname{sech} u \tanh u \, \mathrm{d}u = -\operatorname{sech} u + C$
$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\operatorname{csch} u) = -\operatorname{csch} u \coth u \, \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}$	$\int \operatorname{csch} u \coth u \, \mathrm{d}u = -\operatorname{csch} u + C$

□

مثال ۷.۷۶

$$\int \coth 5x\,\mathrm{d}x = \int \frac{\cosh 5x}{\sinh 5x}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{5}\int \frac{\mathrm{d}u}{u} \qquad u = \sinh 5x$$
$$= \frac{1}{5}\ln|u| + C = \frac{1}{5}\ln|\sinh 5x| + C$$

□

مثال ۷.۷۷

$$\int_0^1 \sinh^2 x\,\mathrm{d}x = \int_0^1 \frac{\cosh 2x - 1}{2}\,\mathrm{d}x \qquad \text{جدول ۷.۱۰}$$
$$= \frac{1}{2}\int_0^1 (\cosh 2x - 1)\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\left[\frac{\sinh 2x}{2} - x\right]_0^1$$
$$= \frac{\sinh 2}{4} - \frac{1}{2} \approx 0.406\,72$$

□

مثال ۷.۷۸

$$\int_0^{\ln 2} 4e^x \sinh x\,\mathrm{d}x = \int_0^{\ln 2} 4e^x \frac{e^x - e^{-x}}{2}\,\mathrm{d}x = \int_0^{\ln 2} (2e^{2x} - 2)\,\mathrm{d}x$$
$$= \left[e^{2x} - 2x\right]_0^{\ln 2} = (e^{2\ln 2} - 2\ln 2) - (1 - 0)$$
$$= 4 - 2\ln 2 - 1$$
$$\approx 1.6137$$

□

معکوس ہذلولی تفاعل

ہم چھ بنیادی ہذلولی تفاعل کو تکمل میں استعمال کرتے ہیں۔ چونکہ $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\sinh x) = \cosh x > 0$ ہے، لہٰذا x کے لحاظ سے ہذلولی سائن بڑھتا تفاعل ہے۔ ہم اس کے معکوس کو درج ذیل سے ظاہر کرتے ہیں۔

$$y = \sinh^{-1} x$$

جدول ۷.۱۲: معکوس ہذلولی تفاعل کے چند کارآمد تماثل

$\operatorname{sech}^{-1} x = \cosh^{-1} \frac{1}{x}$
$\operatorname{csch}^{-1} x = \sinh^{-1} \frac{1}{x}$
$\coth^{-1} x = \tanh^{-1} \frac{1}{x}$

وقفہ $-\infty < x < \infty$ میں ہر x کے لیے $y = \sinh^{-1} x$ کی قیمت وہ ہو گی جس کے ہذلولی سائن کی قیمت x ہو۔ تفاعل $y = \sinh x$ اور $y = \sinh^{-1} x$ کی ترسیمات کو شکل ۷.۶۳-ا میں پیش کیا گیا ہے۔

جیسا آپ شکل ۷.۶۲-ب میں دیکھ سکتے ہیں، تفاعل $y = \cosh x$ یک بہ یک نہیں ہے۔ البتہ اس کا پابند شدہ روپ $y = \cosh x,\ x \geq 0$ یک بہ یک ہے، لہٰذا اس کا معکوس پایا جائے گا، جس کو درج ذیل سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

$$y = \cosh^{-1} x$$

متغیر $x \geq 1$ کے ہر قیمت کے لیے وقفہ $0 \leq y \leq \infty$ میں $y = \cosh^{-1} x$ ایک ایسا عدد ہو گا جس کے ہذلولی کوسائن کی قیمت x ہو گی۔ تفاعل $y = \cosh x,\ x \geq 0$ اور $y = \cosh^{-1} x$ کی ترسیمات کو شکل ۷.۶۳-ب میں دکھایا گیا ہے۔

تفاعل $y = \cosh x$ کی طرح $y = \operatorname{sech} x = \frac{1}{\cosh x}$ بھی یک بہ یک نہیں ہے، البتہ x کو غیر منفی قیمتوں پر پابند کرنے سے $y = \operatorname{sech} x$ یک بہ یک ہو گا جس کا معکوس پایا جاتا ہے۔ اس معکوس کو

$$y = \operatorname{sech}^{-1} x$$

سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ وقفہ $(0, 1]$ میں x کی ہر قیمت کے لیے $y = \operatorname{sech}^{-1} x$ وہ عدد ہو گا جس کے معکوس ہذلولی سیکنٹ کی قیمت x ہو گی۔

ہذلولی کوسیکنٹ، ہذلولی ٹینجنٹ، اور ہذلولی کوٹینجنٹ اپنے اپنے پابند دائرہ کار پر یک بہ یک ہیں، لہٰذا ان کے معکوس پائے جائیں گے، جنہیں

$$y = \operatorname{csch}^{-1} x, \quad y = \tanh^{-1} x, \quad y = \coth^{-1} x$$

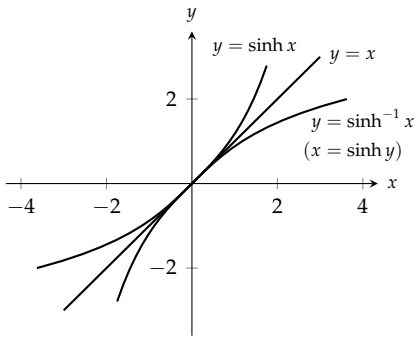
سے ظاہر کیا جاتا ہے اور جنہیں شکل ۷.۶۳-د، ہ، و میں ترسیم کیا گیا ہے۔

کارآمد تماثل

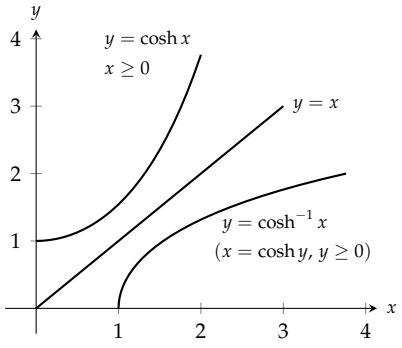
چند کارآمد تماثل کو جدول ۷.۱۲ میں پیش کیا گیا ہے۔ تفاعل $\cosh^{-1} x$ ، $\sinh^{-1} x$، اور $\tanh^{-1} x$ کی قیمتیں جانتے ہوئے ان تماثل کے استعمال سے $\operatorname{sech}^{-1} x$ ، $\operatorname{csch}^{-1} x$، اور $\coth^{-1} x$ کی قیمتیں حاصل کی جا سکتی ہیں۔

معکوس ہذلولی تفاعلات کے تفرق اور تکمل

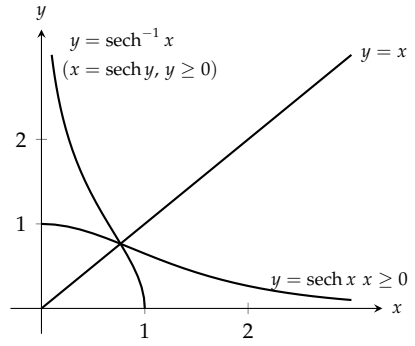
معکوس ہذلولی تفاعل کا اہم ترین استعمال، تکمل کے ذریعہ جدول ۷.۱۳ میں کلیات تفرق سے کلیات تکمل کا حصول ہے۔



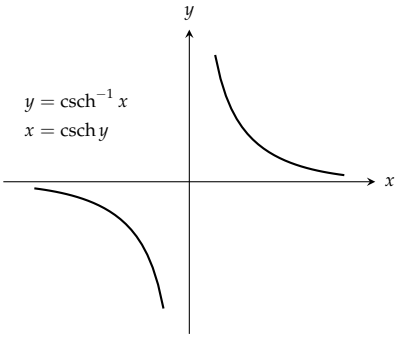
(ا) ہذلولی سائن اور معکوس ہذلولی سائن کی ترسیمات۔ یہ دونوں لکیر $y = x$ کے لحاظ سے تشاکلی ہیں۔



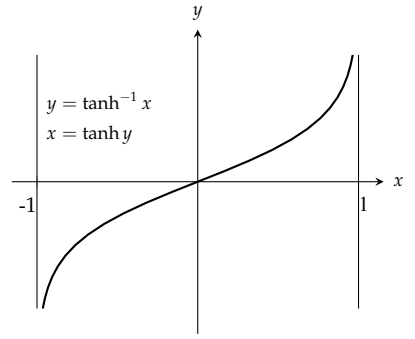
(ب) ہذلولی کوسائن اور معکوس ہذلولی کوسائن کی ترسیمات۔ یہ دونوں لکیر $y = x$ کے لحاظ سے تشاکلی ہیں۔



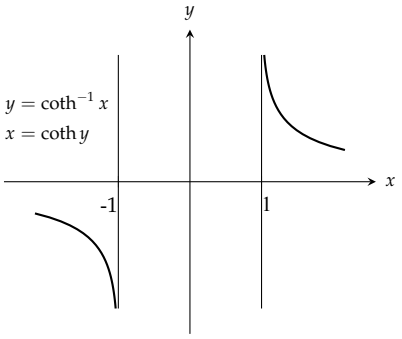
(ج) ہذلولی سیکنٹ اور معکوس ہذلولی سیکنٹ کی ترسیمات۔ یہ دونوں لکیر $y = x$ کے لحاظ سے تشاکلی ہیں۔



(د) معکوس ہذلولی کوسیکنٹ کی ترسیم۔



(ھ) معکوس ہذلولی ٹینجنٹ کی ترسیم۔



(و) معکوس ہذلولی کوٹینجنٹ کی ترسیم۔

شکل ۷.۶۳: چھ بنیادی ہذلولی تفاعل کے معکوس۔

جدول ۱۳.۷: معکوس بذلولی تفاعل کے تفرق۔

$$\frac{d(\sinh^{-1} u)}{dx} = \frac{1}{\sqrt{1+u^2}}\frac{du}{dx}$$
$$\frac{d(\cosh^{-1} u)}{dx} = \frac{1}{\sqrt{u^2-1}}\frac{du}{dx}, \quad u > 1$$
$$\frac{d(\tanh^{-1} u)}{dx} = \frac{1}{1-u^2}\frac{du}{dx}, \quad |u| < 1$$
$$\frac{d(\coth^{-1} u)}{dx} = \frac{1}{1-u^2}\frac{du}{dx}, \quad |u| > 1$$
$$\frac{d(\operatorname{sech}^{-1} u)}{dx} = \frac{-1}{u\sqrt{1-u^2}}\frac{du}{dx}, \quad 0 < u < 1$$
$$\frac{d(\operatorname{csch}^{-1} u)}{dx} = \frac{-1}{|u|\sqrt{1+u^2}}\frac{du}{dx}, \quad u \neq 0$$

تفاعل $\tanh^{-1} u$ اور $\coth^{-1} u$ کے تفرق پر $|u| < a$ اور $|u| > 1$ کی پابندی، ان تفاعلات کی قیمتوں پر پابندی کی وجہ سے ہے (شکل ۷.۶۳-ہ، و دیکھیں)۔ کلیات تفرق کو کلیات تکمل میں تبدیل کرتے وقت $|u| < 1$ اور $|u| > 1$ میں امتیاز اہم ہوگا۔ اگر $|u| < 1$ ہو تب $\frac{1}{1-u^2}$ کا تکمل $\tanh^{-1} u + C$ ہوگا۔ اس کے برعکس $|u| > 1$ کی صورت میں تکمل $\coth^{-1} u + C$ ہوگا۔

مثال ۷.۷۹ دکھائیں کہ اگر متغیر x کا تفاعل u قابل تفرق ہو اور x کی قیمتیں 1 سے زیادہ ہوں تب درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{d}{dx}(\cosh^{-1} u) = \frac{1}{\sqrt{u^2-1}}\frac{du}{dx}$$

حل

ہم پہلے عددی $x>1$ کی صورت میں $y = \cosh^{-1} x$ کا تفرق معلوم کرتے ہیں۔

$$y = \cosh^{-1} x$$
$$x = \cosh y \qquad \text{اس کا مساوی}$$
$$1 = \sinh y \frac{dy}{dx} \qquad x \text{ کے لحاظ سے تفرق}$$
$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\sin y} = \frac{1}{\sqrt{\cosh^2 y - 1}} \qquad x > 0,\ y > 0,\ \sinh y > 0$$
$$= \frac{1}{\sqrt{x^2-1}} \qquad \cosh y = x$$

یوں $\frac{d}{dx}(\cosh^{-1} x) = \frac{1}{\sqrt{x^2-1}}$ ہوگا۔ زنجیری قاعدہ سے درکار نتیجہ ملتا ہے۔

$$\frac{d}{dx}(\cosh^{-1} u) = \frac{1}{\sqrt{u^2-1}}\frac{du}{dx}$$

جدول ۷.۱۴: وہ تکمل جو معکوس ہذلولی تفاعل دیتے ہیں۔

$$\int \frac{\mathrm{d}u}{\sqrt{a^2+u^2}} = \sinh^{-1}\left(\frac{u}{a}\right), \quad a>0$$

$$\int \frac{\mathrm{d}u}{\sqrt{u^2-a^2}} = \cosh^{-1}\left(\frac{u}{a}\right), \quad u>a>0$$

$$\int \frac{\mathrm{d}u}{a^2-u^2} = \begin{cases} \frac{1}{a}\tanh^{-1}(\frac{u}{a})+C & u^2<a^2 \\ \frac{1}{a}\coth^{-1}(\frac{u}{a})+C & u^2>a^2 \end{cases}$$

$$\int \frac{\mathrm{d}u}{u\sqrt{a^2-u^2}} = -\frac{1}{a}\operatorname{sech}^{-1}\left(\frac{u}{a}\right)+C, \quad 0<u<a$$

$$\int \frac{\mathrm{d}u}{u\sqrt{a^2+u^2}} = -\frac{1}{a}\operatorname{csch}^{-1}\left|\frac{u}{a}\right|+C, \quad u\neq 0$$

□

موزوں متبادل متغیرات استعمال کرتے ہوئے جدول ۷.۱۳ میں دیے گئے کلیات تفرق سے جدول ۷.۱۴ کے کلیات تکمل اخذ کیے جا سکتے ہیں۔

مثال ۷.۸۰ تکمل $\int_0^1 \frac{2\,\mathrm{d}x}{\sqrt{3+4x^2}}$ کی قیمت دریافت کریں۔

حل

قطعی تکمل درج ذیل ہے۔

$$\begin{aligned} \int \frac{2\,\mathrm{d}x}{\sqrt{3+4x^2}} &= \int \frac{\mathrm{d}u}{\sqrt{a^2+u^2}} && u=2x \\ &= \sinh^{-1}(\tfrac{u}{a})+C \\ &= \sinh^{-1}(\tfrac{2x}{\sqrt{3}})+C \end{aligned}$$

یوں درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{2\,\mathrm{d}x}{\sqrt{3+4x^2}} &= \sinh^{-1}(\tfrac{2x}{\sqrt{3}})\Big]_0^1 = \sinh^{-1}(\tfrac{2}{\sqrt{3}})-\sinh^{-1}(0) \\ &= \sinh^{-1}(\tfrac{2}{\sqrt{3}})-0 \approx 0.986\,65 \end{aligned}$$

□

سوالات

ہذلولی تفاعل کی قیمتیں اور تماثل

سوال ۱ تا سوال ۴ میں $\sinh x$ یا $\cosh x$ کی ایک قیمت دی گئی ہے۔ تماثل $\cosh^2 x - \sinh^2 = 1$ اور ہذلولی تفاعل کی تعریف استعمال کرتے ہوئے باقی پانچ ہذلولی تفاعلات کی قیمتیں تلاش کریں۔

سوال ۱ $\sinh x = -\frac{3}{4}$

سوال ۲ $\sinh x = \frac{4}{3}$

سوال ۳ $\cosh x = \frac{17}{15}, \quad x > 0$

سوال ۴ $\cosh x = \frac{13}{5}, \quad x > 0$

سوال ۵ تا سوال ۱۰ میں ریاضیاتی فقروں کو قوت نما کے روپ میں لکھ کر ان کی سادہ ترین صورت حاصل کریں۔

سوال ۵ $2\cosh(\ln x)$

سوال ۶ $\sinh(2\ln x)$

سوال ۷ $\cosh 5x + \sinh 5x$

سوال ۸ $\cosh 3x - \sinh 3x$

سوال ۹ $(\sinh x + \cosh x)^4$

سوال ۱۰ $\ln(\cosh x + \sinh x) + \ln(\cosh x - \sinh x)$

سوال ۱۱ درج ذیل تماثل

$$\sinh(x+y) = \sinh x \cosh y + \cosh x \sinh y$$
$$\cosh(x+y) = \cosh x \cosh y + \sinh x \sinh y$$

استعمال کرتے ہوئے درج ذیل دکھائیں۔

ا. $\sinh 2x = 2\sinh x \cosh x$

ب. $\cosh 2x = \cosh^2 x + \sinh^2 x$

سوال ۱۲ $\cosh x$ اور $\sinh x$ کی تعریف سے درج ذیل کی تصدیق کریں۔

$$\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1$$

تفرق

سوال ۱۳ تا سوال ۲۴ میں y کا تفرق موزوں متغیر کے لحاظ سے تلاش کریں۔

سوال ۱۳ $y = 6\sinh \frac{x}{3}$

سوال ۱۴ $y = \frac{1}{2}\sinh(2x+1)$

سوال ۱۵ $y = 2\sqrt{t}\tanh\sqrt{t}$

سوال ۱۶ $y = t^2\tanh\frac{1}{t}$

سوال ۱۷ $y = \ln(\operatorname{sech} z)$

سوال ۱۸ $y = \ln(\cosh z)$

سوال ۱۹ $y = \operatorname{sech}\theta(1 - \ln\operatorname{sech}\theta)$

سوال ۲۰ $y = \operatorname{csch}\theta(1 - \ln\operatorname{csch}\theta)$

سوال ۲۱ $y = \ln\cosh v - \frac{1}{2}\tanh^2 v$

سوال ۲۲ $y = \ln\sinh v - \frac{1}{2}\coth v$

سوال ۲۳ $y = (x^2+1)\operatorname{sech}(\ln x)$ اشارہ: تفرق سے پہلے قوت نما روپ میں لکھ کر سادہ صورت حاصل کریں۔

سوال ۲۴ $y = (4x^2-1)\operatorname{csch}(\ln 2x)$

سوال ۲۵ تا سوال ۳۶ میں y کا تفرق موزوں متغیر کے لحاظ سے حاصل کریں۔

سوال ۲۵ $y = \sinh^{-1}\sqrt{x}$

سوال ۲۶ $y = \cosh^{-1} 2\sqrt{x+1}$

سوال ۲۷ $y = (1-\theta)\tanh^{-1}\theta$

سوال ۲۸ $y = (\theta^2+2\theta)\tanh^{-1}(\theta+1)$

سوال ۲۹ $y = (1-t)\coth^{-1}\sqrt{t}$

سوال ۳۰ $y = (1-t^2)\coth^{-1} t$

سوال ۳۱ $y = \cos^{-1} x - x\operatorname{sech}^{-1} x$

سوال ۳۲ $y = \ln x + \sqrt{1-x^2}\operatorname{sech}^{-1} x$

سوال ۳۳ $y = \operatorname{csch}^{-1}(\frac{1}{2})^{\theta}$

سوال ۳۴ $y = \operatorname{csch}^{-1} 2^{\theta}$

سوال ۳۵ $y = \sinh^{-1}(\tan x)$

سوال ۳۶ $y = \cosh^{-1}(\sec x), \quad 0 < x < \frac{\pi}{2}$

کلیات تکمل

سوال ۳۷تا سوال ۴۰ میں دیے گئے کلیات تکمل کی تصدیق کریں۔

سوال ۳۷

$$\int \operatorname{sech} x \, dx = \tan^{-1}(\sinh x) + C$$

$$\int \operatorname{sech} x \, dx = \sin^{-1}(\tanh x) + C$$

سوال ۳۸ $\int x \operatorname{sech}^{-1} x \, dx = \frac{x^2}{2} \operatorname{sech}^{-1} x - \frac{1}{2}\sqrt{1-x^2} + C$

سوال ۳۹ $\int x \coth^{-1} x \, dx = \frac{x^2-1}{2} \coth^{-1} x + \frac{x}{2} + C$

سوال ۴۰ $\int \tanh^{-1} x \, dx = x \tanh^{-1} x + \frac{1}{2} \ln(1-x^2) + C$

غیر قطعی تکمل

سوال ۴۱تا سوال ۵۰ میں تکمل حل کریں۔

سوال ۴۱ $\int \sinh 2x \, dx$

سوال ۴۲ $\int \sinh \frac{x}{5} \, dx$

سوال ۴۳ $\int 6 \cosh(\frac{x}{2} - \ln 3) \, dx$

سوال ۴۴ $\int 4 \cosh(3x - \ln 2) \, dx$

سوال ۴۵ $\int \tanh \frac{x}{7} \, dx$

سوال ۴۶ $\int \coth \frac{\theta}{\sqrt{3}} \, d\theta$

سوال ۴۷ $\int \operatorname{sech}^2(x - \frac{1}{2}) \, dx$

سوال ۴۸ $\int \operatorname{csch}^2(5 - x) \, dx$

سوال ۴۹ $\int \frac{\operatorname{sech}\sqrt{t}\tanh\sqrt{t}}{\sqrt{t}} \, dt$

سوال ۵۰ $\int \frac{\operatorname{csch}(\ln t)\coth(\ln t)}{t} \, dt$

قطعی تکمل

سوال ۵۱تا سوال ۶۰ میں تکمل حل کریں۔

سوال ۵۱ $\int_{\ln 2}^{\ln 4} \coth x \, dx$

سوال ۵۲ $\int_0^{\ln 2} \tanh 2x \, dx$

سوال ۵۳ $\int_{-\ln 4}^{-\ln 2} 2e^{\theta} \cosh\theta \, d\theta$

سوال ۵۴ $\int_0^{\ln 2} 4e^{-\theta} \sinh\theta \, d\theta$

سوال ۵۵ $\int_{-\pi/4}^{\pi/4} \cosh(\tan\theta) \sec^2\theta \, d\theta$

سوال ۵۶ $\int_0^{\pi/2} 2\sinh(\sin\theta)\cos\theta \, d\theta$

سوال ۵۷ $\int_1^2 \frac{\cosh(\ln t)}{t} \, dt$

سوال ۵۸ $\int_1^4 \frac{8\cosh\sqrt{x}}{\sqrt{x}} \, dx$

سوال ۵۹ $\int_{-\ln 2}^{0} \cosh^2(\frac{x}{2}) \, dx$

سوال ۶۰ $\int_0^{\ln 10} 4\sinh^2(\frac{x}{2}) \, dx$

معکوس ہذلولی تفاعل اور متعلقہ تکمل کی قیمت کا حصول

ہذلولی تفاعل کو درج ذیل جدول میں پیش لوگار تھمی روپ میں لکھا جا سکتا ہے۔

$\sinh^{-1} x = \ln(x + \sqrt{x^2+1}), \quad -\infty < x < \infty$
$\cosh^{-1} x = \ln(x + \sqrt{x^2-1}), \quad x \geq 1$
$\tanh^{-1} x = \frac{1}{2}\ln\frac{1+x}{1-x}, \quad \lvert x\rvert < 1$
$\operatorname{sech}^{-1} x = \ln(\frac{1+\sqrt{1-x^2}}{x}), \quad 0 < x \leq 1$
$\operatorname{csch}^{-1} x = \ln(\frac{1}{x} + \frac{\sqrt{1+x^2}}{\lvert x\rvert}), \quad x \neq 0$
$\coth^{-1} x = \frac{1}{2}\ln\frac{x+1}{x-1}, \quad \lvert x\rvert > 1$

درج بالا جدول میں پیش کیے گئے کلیات استعمال کرتے ہوئے سوال ۶۱ تا سوال ۶۶ میں دیے گئے اعداد کو لوگار تھمی روپ میں لکھیں۔

سوال ۶۱ $\sinh^{-1}(-\frac{5}{12})$

سوال ۶۲ $\cosh^{-1}(\frac{5}{3})$

سوال ۶۳ $\tanh^{-1}(-\frac{1}{2})$

سوال ۶۴ $\coth^{-1}(\frac{5}{4})$

سوال ۶۵ $\operatorname{sech}^{-1}(\frac{3}{5})$

سوال ۶۶ $\operatorname{csch}^{-1}(-\frac{1}{\sqrt{3}})$

سوال ۶۷ تا سوال ۷۴ کو (ا) معکوس ہذلولی تفاعل (ب) قدرتی لوگار تھم کے روپ میں حل کریں۔

سوال ۶۷ $\int_0^{2\sqrt{3}} \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{4+x^2}}$

سوال ۶۸ $\int_0^{1/3} \frac{6\,\mathrm{d}x}{\sqrt{1+9x^2}}$

سوال ۶۹ $\int_{5/4}^{2} \frac{\mathrm{d}x}{1-x^2}$

سوال ۷۰ $\int_0^{1/2} \frac{\mathrm{d}x}{1-x^2}$

سوال ۷۱ $\int_{1/5}^{3/13} \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{1-16x^2}}$

سوال ۷۲ $\int_1^2 \frac{\mathrm{d}x}{x\sqrt{4+x^2}}$

سوال ۷۳ $\int_0^{\pi} \frac{\cos x\,\mathrm{d}x}{\sqrt{1+\sin^2 x}}$

سوال ۷۴ $\int_1^{e} \frac{\mathrm{d}x}{x\sqrt{1+(\ln x)^2}}$

نظریہ اور استعمال

سوال ۷۵ (ا) مبدا کے لحاظ سے تشاکلی وقفہ پر معین تفاعل f (یعنی ایسا تفاعل جو x پر معین ہونے کی صورت میں $-x$ پر بھی معین ہو) کے لیے درج ذیل دکھائیں۔

$$f(x) = \frac{f(x)+f(-x)}{2} + \frac{f(x)-f(-x)}{2} \tag{۷.۴۹}$$

اس کے بعد دکھائیں کہ $\frac{f(x)+f(-x)}{2}$ جفت اور $\frac{f(x)-f(-x)}{2}$ طاق ہو گا۔ (ب) اگر f از خود جفت یا طاق ہو تب مساوات ۷.۴۹ کافی سادہ صورت اختیار کرتی ہے۔ ان نئی مساواتوں کو تلاش کریں۔ اپنے جوابات کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۷۶ کلیہ $\sinh^{-1} x = \ln(x+\sqrt{x^2+1}),\ -\infty < x < \infty$ اخذ کریں۔ اس کلیہ میں جذر کے ساتھ منفی کے بجائے مثبت علامت کیوں استعمال ہوتی ہے؟

سوال ۷۷ ایک جسم پر، جس کی کمیت m ہے، ساکن حالت سے ثقلی کشش کی وجہ سے زمین کی طرف گرتے ہوئے، سرعت v کے مربع کے متناسب ہوائی مزاحمت عمل کرتی ہے۔ یوں t سیکنڈ بعد جسم کی سرعت درج ذیل تفرقی مساوات کو مطمئن کرے گی،

$$m\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = mg - kv^2$$

جہاں k ایک ایسا مستقل ہے جس کی قیمت کا دارومدار جسم کی ہوائی حرکیات[۲۸] کے خواص اور ہوا کی کثافت پر ہو گا۔ (ہم فرض کرتے ہیں کہ جسم زیادہ بلندی سے نہیں گرتا۔ یوں ہوائی کثافت میں تبدیلی کو رد کیا جا سکتا ہے۔)

---

[۲۸] aerodynamics

ا. دکھائیں کہ درج ذیل مساوات درج بالا تفرقی مساوات اور ابتدائی معلومات ($v = 0$ پر $t = 0$) کو مطمئن کرتی ہے۔

$$v = \sqrt{\frac{mg}{k}} \tanh\left(\sqrt{\frac{gk}{m}} t\right)$$

ب. جسم کی تحدیدی سرعت $\lim_{t\to\infty} v$ تلاش کریں۔

ج. ایک **فضائی غوطہ باز**[۲۹]، جس کی کمیت $70\,\text{kg}$ ہو، کے لیے $k = 0.23$ ہو گا۔ اس فضائی غوطہ باز کی تحدیدی سرعت کتنی ہو گی؟

سوال ۷۸ فرض کریں ایک جسم محددی لکیر پر حرکت کرتی ہے۔ لمحہ t پر اس کا مقام

$$s = a\cos kt + b\sin kt \qquad \text{(ا)}$$
$$s = a\cosh kt + b\sinh kt \qquad \text{(ب)}$$

ہے۔ دکھائیں کہ دونوں صورتوں میں اس جسم کا اسراع $\frac{\mathrm{d}^2 s}{\mathrm{d}t^2}$ فاصلہ s کے راست متناسب ہو گا، البتہ پہلی صورت میں یہ مبدا کی جانب اور دوسری صورت میں مبدا سے دوری کے جانب ہو گا۔

سوال ۷۹ ایک ٹریکٹر ٹرالی محور x پر چلتے ہوئے مبدا تک پہنچ کر محور y کے رخ مڑتی ہے۔ ٹرالی کے پہیوں سے ٹریکٹر تک فاصلے کو اکائی تصور کریں۔ یوں جب ٹریکٹر کے پہیے $(1, 0)$ پر ہوں تب ٹریکٹر مبدا پر ہو گا۔ جب ٹریکٹر مبدا سے محور y پر چلتا ہے، ٹرالی قوسی راہ $y = f(x)$ اختیار کرتی ہے۔ یہ قوس درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلے کا حل ہو گی۔

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = -\frac{1}{x\sqrt{1-x^2}} + \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} \qquad \text{تفرقی مساوات}$$
$$y = 0, \quad x = 1 \qquad \text{ابتدائی معلومات}$$

اس ابتدائی قیمت مسئلہ کو حل کریں۔ (آپ کو معکوس ہذلولی تفاعل درکار ہوں گے۔)

سوال ۸۰ دکھائیں کہ ربع اول میں قوس $y = \frac{1}{a}\cosh ax$ اور محددی لکیروں اور لکیر $x = b$ کے بیچ رقبہ اس مستطیل کے رقبہ جتنا ہو گا جس کی چوڑائی $\frac{1}{a}$ اور لمبائی s ہو، جہاں $x = 0$ سے $x = b$ تک قوس کی لمبائی s ہے۔

سوال ۸۱ ربع اول میں بالائی طرف سے قوس $y = \cosh x$، زیریں طرف سے قوس $y = \sinh x$، بائیں سے محور y، اور دائیں سے لکیر $x = 2$ کے بیچ واقع خطے کو محور x کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

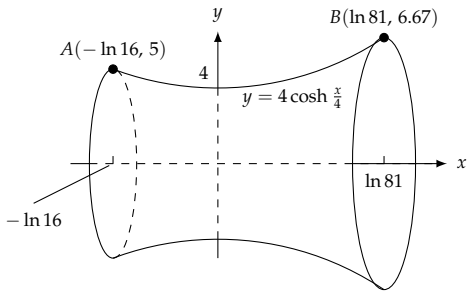
سوال ۸۲ قوس $y = \operatorname{sech} x$، محور x، اور لکیر $x = \mp \ln\sqrt{3}$ کے بیچ خطہ کو محور x کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۸۳ (ا) قوس $y = \frac{1}{2}\cosh 2x$ کی لمبائی $x = 0$ سے $x = \ln\sqrt{5}$ تک تلاش کریں۔ (ب) قوس $y = \frac{1}{a}\cosh ax$ کی لمبائی $x = 0$ سے $x = b > 0$ تک تلاش کریں۔

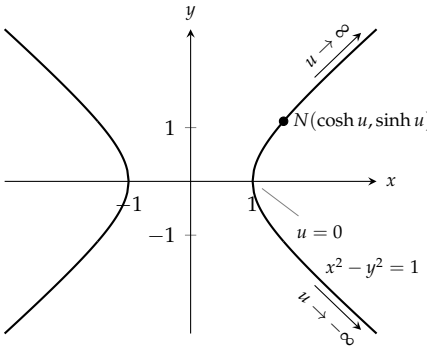
سوال ۸۴ کمتر سطح
قوس $y = 4\cosh(\frac{x}{4}),\ -\ln 16 \le x \le \ln 81$ کو محور x کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کی جاتی ہے (شکل ۷.۶۴)۔ سطح طواف کا رقبہ تلاش کریں۔

---

[۲۹] skydiver



شکل ۷.۶۴: کمتر سطح (سوال ۸۴)



شکل ۷.۶۵: قطع زائد تفاعلات کے نام کی وجہ (سوال ۸۶)۔

یہ ثابت کیا جاسکتا ہے کہ نقطہ A اور B کے بیچ تمام قابل تفرق قوسین میں سب سے کم سطح طواف پیدا کرنے والی قوس $y = 4\cosh\frac{x}{4}$ ہے۔یوں A اور b پر واقع سخت دائری تاروں کے بیچ صابن کے جھاگ کی سطح یہی قوسی صورت اپنائے گی۔

سوال ۸۵ (ا) قوس $y = \cosh x, -\ln 2 \le x \le \ln 2$ کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔(ب) وسطانی مرکز کو 2 اعشاریہ مقامات درستگی تک تلاش کریں۔اس منحنی کو ترسیم کرتے ہوئے وسطانی مرکز کی نشاندہی کریں۔

سوال ۸۶ ہذلولی تفاعل کا نام

اکائی دائرہ پر نقطہ (x, y) کو تفاعل $x = \cos u$ اور $y = \sin u$ سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔اسی طرح اکائی قطع زائد (جس کو ہذلولی تفاعل بھی کہتے ہیں) کے دائیں حصہ پر نقطہ (x, y) کو تفاعل $x = \cosh u$ اور $y = \sinh u$ سے حاصل کرنا ممکن ہے (شکل ۷.۶۵)۔اسی لیے ان تفاعل کو قطع زائد تفاعل یا **ہذلولی تفاعل** کہتے ہیں۔

دائری تفاعل اور قطع زائد تفاعل کے بیچ دوسری مشابہت یہ ہے کہ قطع زائد $x^2 - y^2 = 1$ کے دائیں حصہ میں نقطہ $(\cosh u, \sinh u)$ کے متغیر u کی قیمت خط AON کے رقبے کی دگنی ہوگی (شکل ۷.۶۶)۔اس کی تصدیق کرنے کی خاطر درج ذیل اقدامات کریں۔

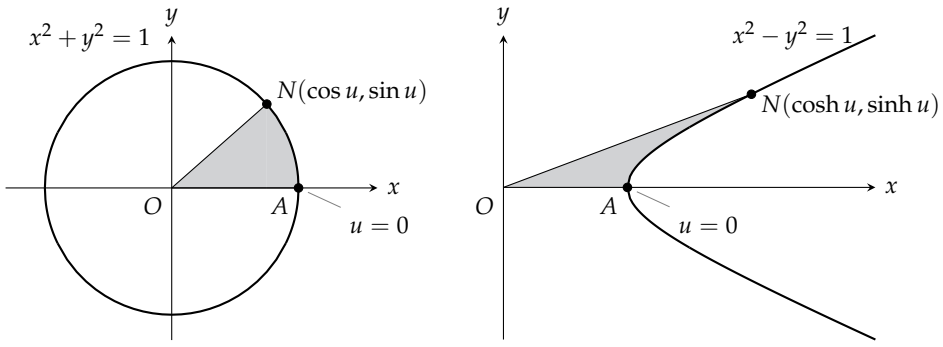
ا. دکھائیں کہ خط AON کا رقبہ $S(u) = \frac{1}{2}\cosh u \sinh u - \int_1^{\cosh u} \sqrt{x^2-1}\,\mathrm{d}x$ ہوگا۔

ب. دکھائیں کہ جزو-امیں دی گئی مساوات کا u کے لحاظ سے تفرق $S'(u) = \frac{1}{2}$ ہوگا۔

ج. اس آخری مساوات کو $S(u)$ کے لیے حل کریں۔ $S(0)$ کی قیمت کتنی ہے؟ تکمل کے مستقل C کی قیمت کتنی ہوگی؟ مستقل C جانتے ہوئے حل $S(u)$ اور u کا تعلق بیان کریں۔

آویزاں تار

سوال ۸۷ فرض کریں دو کھمبوں کے بیچ بجلی کا تار آویزاں ہے (شکل ۷.۶۷)۔اس تار کے فی اکائی لمبائی کی کمیت m ہے اور تار کے سب سے کم بلند نقطہ پر افقی تناو H ہے۔ہم محدیوں منتخب کرتے ہیں کہ قوسی تار کا نچلا حصہ مبدا سے $\frac{H}{mg}$ بلند ہو جہاں $g = 9.8\,\mathrm{m\,s^{-2}}$ ہے۔ایسی صورت میں ہم دکھا



(ب) u کی قیمت سیاہ رقبے کی دگنی ہے۔ (ا) u کی قیمت سیاہ رقبے کی دگنی ہے۔

شکل ۷.۶۶: دائری تفاعل اور قطع زائد تفاعل کا ایک تعلق (سوال ۸۶)۔

سکتے ہیں کہ تار کے آویزاں ہونے کی شکل ہذلولی کوسائن $y = \frac{H}{mg}\cosh\frac{mgx}{H}$ ہو گی۔ ایسی قوس کو **لیزم**[۳۰] کہتے ہیں۔

ا. تار کے کسی عمومی نقطہ $N(x, y)$ پر تناو T ہو گا جو قوس کے مماس ہو گا۔ دکھائیں کہ اس نقطہ پر درج ذیل ہو گا۔

$$\tan\phi = \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \sinh\frac{mgx}{H}$$

ب. چونکہ تار ساکن ہے لہذا کسی بھی نقطہ پر افقی قوتوں کا مجموعہ صفر ہو گا اور اسی طرح انتصابی قوتوں کا مجموعہ بھی صفر ہو گا۔ یوں دکھائیں کہ $T = H$ اور $T = mgy$ ہو گا۔ یوں N پر تناو، y لمبائی کے تار کے وزن کے برابر ہو گا۔

سوال ۸۸ لیزم (سوال ۸۷ جاری)

تار کی لمبائی $s = \frac{1}{a}\sinh x$ ہو گی (شکل ۷.۶۷) جہاں $a = \frac{mg}{H}$ ہو گا۔ دکھائیں کہ N کے محدد کو s کی صورت میں درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$x = \frac{1}{a}\sinh^{-1} as, \quad y = \sqrt{s^2 + \frac{1}{a^2}}$$

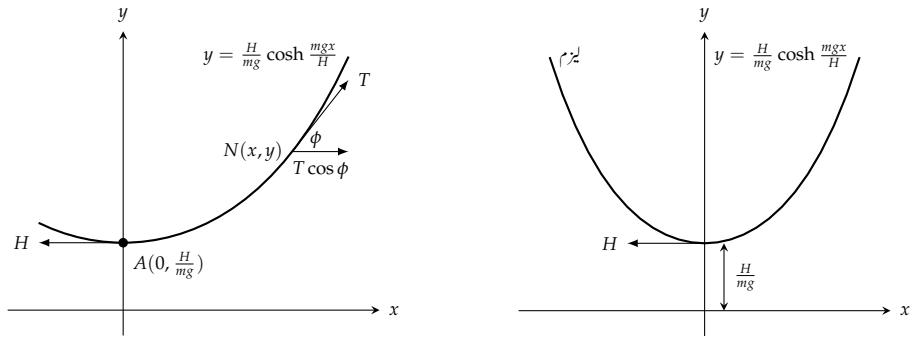
سوال ۸۹ جھول اور افقی تناو ایک تار جس کی لمبائی $10\,\mathrm{m}$ اور کمیت $0.6\,\mathrm{kg\,m^{-1}}$ ہے کو ایک جتنی بلندی پر کھمبوں سے باندھا گیا ہے۔ کھمبوں کے بیچ فاصلہ $9\,\mathrm{m}$ ہے۔

ا. تار کو درج ذیل مساوات سے ظاہر کریں۔

$$y = \frac{1}{a}\cosh ax, \quad -5 \le x \le 5$$

---

[۳۰] catenary



(ب) عمومی نقطہ پر قوتیں۔ (ا) لیزم

شکل ۷.۶۷: لیزم برائے سوال ۸۷ اور سوال ۸۸

دکھائیں کہ مستقل a درج ذیل کو مطمئن کرتا ہے (سوال ۸۸ کے نتائج استعمال کریں۔)

$$5a = \sinh 4.5a \qquad (۷.۵۰)$$

ب. ترسیمات $y = 5a$ اور $y = \sinh 4.5a$ کا نقطہ تقاطع تلاش کرتے ہوئے جزو-اکا ترسیمی حل تلاش کریں۔

ج. مساوات ۷.۵۰ کا اعدادی حل تلاش کریں۔ اعدادی حل کا ترسیمی حل کے ساتھ موازنہ کریں۔

د. تار کے کم تر بلند نقطہ پر افقی تناو معلوم کریں۔

ھ. لیزم $y = \frac{1}{a}\cosh ax$ کو وقفہ $-5 \le x \le 5$ پر ترسیم کریں۔ تار میں جھول کا اندازہ لگائیں۔

۷.۱۱ یک رتبی تفرقی مساوات

ہم نے ابتدائی قیمت مسئلہ $\frac{dy}{dt} = ky,\ y(0) = y_0$ کو حل کرتے ہوئے قوت نمائی تبدیلی $y = y_0 e^{kt}$ کا قاعدہ حصہ ۷.۵ میں دریافت کیا۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا یہ مسئلہ نمو آبادی، تابکار تحلیل، انتقال حرارت اور دیگر اعمال کی نمونہ کشی کرتا ہے۔ ابتدائی قیمت مسئلہ $\frac{dy}{dx} = f(x, y)$ پر اس حصہ میں ہم غور کریں گے، جہاں تفاعل f غیر تابع متغیر x اور تابع متغیر y کا تفاعل ہوگا۔ اس مساوات، جو $dy/dt = kt$ کی عمومی صورت ہے (t کو x تصور کریں)، کا استعمال زیادہ وسیع ہے۔

یک رتبی تفرقی مساوات

درج ذیل مساوات، جس میں $f(x,y)$ مستوی xy کے متغیرات x اور y کا تفاعل ہے، **یک رتبی**[۳۱] تفرقی مساوات کہتے ہیں۔

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = f(x,y) \tag{۷.۵۱}$$

اس مساوات کو ہم $y' = f(x,y)$ بھی لکھتے ہیں۔ متغیر x کے کسی وقفہ (جو لامتناہی ہو سکتا ہے) پر معین قابل تفرق تفاعل $y = y(x)$ جس کے لیے

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}y(x) = f(x, y(x))$$

ہو، مساوات ۷.۵۱ کا **حل**[۳۲] کہلاتا ہے۔ ابتدائی شرط $y(x_0) = y_0$ کا مطلب ہو گا کہ مختبی حل $y = y(x)$ نقطہ (x_0, y_0) سے گزرتی ہے۔ دھیان رہے کہ اس تفرقی مساوات میں $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ کا جزو ضربی 1 ہے۔

مثال ۷.۸۱ درج ذیل تفرقی مساوات میں $f(x,y) = 1 - \frac{y}{x}$ ہے۔

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = 1 - \frac{y}{x}$$

□

مثال ۷.۸۲ دکھائیں کہ ابتدائی قیمت مسئلہ

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = 1 - \frac{y}{x}, \quad y(2) = \frac{3}{2}$$

کا حل درج ذیل تفاعل ہے۔

$$y = \frac{1}{x} + \frac{x}{2}$$

حل

دیا گیا تفاعل ابتدائی شرط کو مطمئن کرتا ہے، یعنی درج ذیل مطمئن ہوتا ہے۔

$$y(2) = \left(\frac{1}{x} + \frac{x}{2}\right)_{x=2} = \frac{1}{2} + \frac{2}{2} = \frac{3}{2}$$

---

۳۱ firstorder
۳۲ solution

یہ دکھانے کی خاطر کہ دیا گیا تفاعل تفرقی مساوات کو بھی مطمئن کرتا ہے، ہم y کی جگہ $\frac{1}{x} + \frac{x}{2}$ رکھ کر کے تصدیق کرتے ہیں کہ تفرقی مساوات کے دونوں اطراف یکساں ہیں۔

$$\begin{aligned} \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} &= \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{1}{x} + \frac{x}{2}\right) = -\frac{1}{x^2} + \frac{1}{2} && \text{بایاں ہاتھ} \\ 1 - \frac{y}{x} &= 1 - \frac{1}{x}\left(\frac{1}{x} + \frac{x}{2}\right) && \text{دایاں ہاتھ} \\ &= 1 - \frac{1}{x^2} - \frac{1}{2} = -\frac{1}{x^2} + \frac{1}{2} \end{aligned}$$

تفاعل $y = \frac{1}{x} + \frac{x}{2}$ ابتدائی شرط اور تفرقی مساوات کو مطمئن کرتا ہے، لہٰذا یہ تفرقی مساوات کا حل ہے۔ □

قابل علیحدگی مساوات

اگر $f(x,y)$ کو x کے تفاعل $g(x)$ اور y کے تفاعل $h(y)$ کا حاصل ضرب لکھنا ممکن ہو تب تفرقی مساوات $y' = f(x,y)$ **قابل علیحدگی**[۳۳] کہلاتی ہے۔ ایسی صورت میں ہم تفرقی مساوات کو درج ذیل روپ میں لکھ سکتے ہیں۔

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = g(x)h(y)$$

اگر $h(y) \neq 0$ ہو تب ہم دونوں اطراف کو h سے تقسیم اور $\mathrm{d}x$ سے ضرب کرتے ہوئے متغیرات کو علیحدہ کر سکتے ہیں۔

$$\frac{1}{h(y)}\,\mathrm{d}y = g(x)\,\mathrm{d}x$$

یوں y کے اجزاء اور $\mathrm{d}y$ بائیں ہاتھ جبکہ x کے اجزاء اور $\mathrm{d}x$ دائیں ہاتھ منتقل ہوتے ہیں۔ ہم دونوں اطراف کا تکمل لے کر

$$\int \frac{1}{h(y)}\,\mathrm{d}y = \int g(x)\,\mathrm{d}x$$

حاصل کرتے ہیں۔ تکمل سے درکار حل حاصل ہوتا ہے جس میں y، متغیر x کا صریح تفاعل یا مضمر تفاعل ہو گا اور اس میں اختیاری مستقل بھی پایا جائے گا۔

مثال ۷.۸۳ درج ذیل تفرقی مساوات حل کریں۔

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = (1 + y^2)e^x$$

حل

---

[۳۳] separable

چونکہ $1 + y^2$ کبھی بھی صفر نہیں ہو سکتا لہٰذا ہم متغیرات کی علیحدگی سے اس تفرقی مساوات کو حل کر سکتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} &= (1+x^2)e^x \\
\mathrm{d}y &= (1+y^2)e^x\,\mathrm{d}x && \text{دونوں اطراف کو } \mathrm{d}x \text{ سے ضرب دیں} \\
\frac{\mathrm{d}y}{1+y^2} &= e^x\,\mathrm{d}x && \text{دونوں اطراف کو } 1+y^2 \text{ سے تقسیم کریں} \\
\int \frac{\mathrm{d}y}{1+y^2} &= \int e^x\,\mathrm{d}x && \text{تکمل} \\
\tan^{-1} y &= e^x + C && \text{دونوں اطراف کے مستقل کو } C \text{ ظاہر کرتا ہے}
\end{aligned}$$

مساوات $\tan^{-1} y = e^x + C$ میں y متغیر x کا مضمر تفاعل ہے۔ ہم دونوں اطراف کا ٹینجنٹ لے کر، اس مساوات کو حل کر کے y کو x کا صریح تفاعل لکھ سکتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
\tan(\tan^{-1} y) &= \tan(e^x + C) \\
y &= \tan(e^x + C)
\end{aligned}$$

□

خطی یک رتبی مساوات

درج ذیل یک رتبی تفرق مساوات

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} + P(x)y = Q(x) \tag{۷.۵۲}$$

جس میں P اور Q متغیر x کے تفاعل ہوں **خطی**[۳۴] یک رتبی مساوات کہلاتی ہے۔ مساوات ۷.۵۲ اس کا **معیاری روپ**[۳۵] دیتی ہے۔ دھیان رہے کہ اس تفرقی مساوات میں $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ کا جزو ضربی 1 ہے۔

مثال ۷.۸۴ درج ذیل کو معیاری روپ میں لکھیں۔

$$x\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = x^2 + 3y, \quad x > 0$$

---

[۳۴] linear
[۳۵] standardform

حل

$$x\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = x^2 + 3y$$
$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = x + \frac{3}{x}y \qquad x \text{ سے تقسیم}$$
$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} - \frac{3}{x}y = x \qquad \text{معیاری روپ، جس میں درج ذیل ہیں } P(x) = -\tfrac{3}{x},\ Q(x) = x$$

□

مثال ۷.۸۵ ہم نے حصہ ۷.۵ میں درج ذیل مساوات سے جرثوموں کی نمو، تابکار تحلیل اور تبدیلی حرارت کو ظاہر کیا۔

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = ky$$

اس خطی یک رتبی تفرقی مساوات کا معیاری روپ درج ذیل ہے۔

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} - ky = 0 \qquad P(h) = -k,\ Q(x) = 0$$

□

ہم معیاری مساوات

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} + P(x)y = Q(x) \tag{۷.۵۳}$$

کے دونوں اطراف کو اس مثبت تفاعل $v(x)$ سے ضرب دیتے ہیں جو بائیں ہاتھ کو حاصل ضرب $y \cdot v(x)$ کے تفرق میں تبدیل کرتا ہو۔ تفاعل $v(x)$ کو مساوات ۷.۵۳ کا **جزو تکمل**[۳۶] کہتے ہیں۔ ہم بہت جلد $v(x)$ معلوم کرنا سیکھائیں گے۔ پہلے $v(x)$ جانتے ہوئے تفرقی مساوات کے حل پر بات کرتے ہیں۔

[۳۶] integratingfactor

آئیں دیکھتے ہیں کہ v سے ضرب دینا کیوں کارآمد ثابت ہوتا ہے۔

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} + P(x)y = Q(x) \qquad \text{دی گئی معیاری مساوات}$$

$$v(x)\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} + P(x)v(x)y = v(x)Q(x) \qquad v(x) \text{ سے ضرب دیں}$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(v(x)\cdot y) = v(x)Q(x) \tag{۷.۵۴}$$

$$v(x)\cdot y = \int v(x)Q(x)\,\mathrm{d}x \qquad x \text{ کے لحاظ سے تکمل}$$

$$y = \frac{1}{v(x)}\int v(x)Q(x)\,\mathrm{d}x \qquad y \text{ کے لیے حل کریں}$$

یاد رہے کہ $v(x)$ کا انتخاب یوں کیا جاتا ہے کہ $v\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} + Pvy = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(v\cdot y)$ ہو۔ درج بالا میں تیسرے قدم پر یہی حقیقت استعمال کی گئی۔ مساوات ۷.۵۳ کا حل تفاعل $v(x)$ اور $Q(x)$ کی صورت میں مساوات ۷.۵۴ دیتی ہے۔

کیا $P(x)$ مساوات کے حل میں نہیں پایا جاتا؟ درحقیقت $P(x)$ بالواسطہ طور پر حل میں پایا جاتا ہے۔ یہ $v(x)$ کے انتخاب میں شامل ہوتا ہے۔ ہم $v(x)$ پر مسلط شرط سے درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(vy) = v\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} + Pvy \qquad v \text{ پر مسلط شرط}$$

$$v\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} + y\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x} = v\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} + Pvy \qquad \text{زنجیری قاعدہ}$$

$$y\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x} = Pvy \qquad \text{جزو } v\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} \text{ کٹ جاتے ہیں}$$

اس آخری مساوات کے دونوں اطراف کو y سے تقسیم کرنے سے درج ذیل حاصل ہوگا، جہاں تیسرے قدم پر $v > 0$ کی وجہ سے $\ln v$ میں مطلق قیمت کی علامت کی ضرورت پیش نہیں آتی۔

$$\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x} = Pv$$

$$\frac{\mathrm{d}v}{v} = P\,\mathrm{d}x \qquad \text{علیحدگی متغیرات}$$

$$\int\frac{\mathrm{d}v}{v} = \int P\,\mathrm{d}x \qquad \text{تکمل} \tag{۷.۵۵}$$

$$\ln v = \int P\,\mathrm{d}x$$

$$e^{\ln v} = e^{\int P\,\mathrm{d}x} \qquad \text{قوت نما}$$

$$v = e^{\int P\,\mathrm{d}x}$$

یوں ایسا $v(x)$ جو مساوات ۷.۵۵ کو مطمئن کرتا ہو ہمیں مساوات ۷.۵۴ کے ذریعہ مساوات ۷.۵۳ کا حل دے گا۔ ہمیں v کی سب سے زیادہ عمومی صورت کی ضرورت نہیں بلکہ اس کی کوئی بھی صورت کافی ہوگی۔ یوں P کے تکمل $\int P\,\mathrm{d}x$ کی سادہ ترین صورت یعنی زیادہ بہتر ہوگا۔

مسئلہ ۷.۴ خطی یک رتبی تفرقی مساوات

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} + P(x)y = Q(x) \tag{۷.۵۶}$$

کا حل

$$y = \frac{1}{v(x)} \int v(x)Q(x)\,\mathrm{d}x \tag{۷.۵۷}$$

ہو گا، جہاں

$$v(x) = e^{\int P(x)\,\mathrm{d}x} \tag{۷.۵۸}$$

ہے۔ تفاعل $v(x)$ کے کلیہ میں $P(x)$ کے ضد تفرق کی عمومی صورت کی ضرورت نہیں ہو گی بلکہ اس کا کوئی بھی ضد تفرق کارآمد ہو گا۔

خطی یک رتبی تفرقی مساوات کو حل کرنے کے اقدام

ا. مساوات کو معیاری روپ میں لکھ کر $P(x)$ اور $Q(x)$ معلوم کریں۔

ب. $P(x)$ کا ضد تفرق معلوم کریں۔

ج. جزو تکمل $v(x) = e^{\int P(x)\,\mathrm{d}x}$ تلاش کریں۔

د. مساوات ۷.۵۷ کی مدد سے حل تلاش کریں۔

مثال ۷.۸۶ درج ذیل مساوات حل کریں۔

$$x\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = x^2 + 3y, \quad x > 0$$

حل

ہم اس مساوات کو چار قدموں میں حل کرتے ہیں۔

قدم اول: مساوات کو معیاری روپ میں لکھ کر P اور Q کی نشاندہی کرتے ہیں۔

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} - \frac{3}{x}y = x, \quad P(x) = -\frac{3}{x}, \quad Q(x) = x \qquad \text{مثال ۷.۸۴}$$

قدم دوم: $P(x)$ کا (کوئی بھی) ضد تفرق تلاش کرتے ہیں۔

$$\int P(x)\,\mathrm{d}x = \int -\frac{3}{x}\,\mathrm{d}x = -3\int \frac{1}{x}\,\mathrm{d}x = -3\ln|x| = -3\ln x \qquad x > 0$$

قدم سوم: جزو تکمل $v(x)$ کی تلاش۔

$$v(x) = e^{\int P(x)\,dx} = e^{-3\ln x} = e^{\ln x^{-3}} = \frac{1}{x^3} \qquad \text{مساوات ۷.۵۸}$$

قدم چہارم: حل کی تلاش۔

$$\begin{aligned} y &= \frac{1}{v(x)} \int v(x)Q(x)\,dx && \text{مساوات ۷.۵۷} \\ &= \frac{1}{(1/x^3)} \int \left(\frac{1}{x^3}\right)(x)\,dx && \text{جزو-اتاج کی معلومات} \\ &= x^3 \int \frac{dx}{x^2} \\ &= x^3\left(-\frac{1}{x} + C\right) && \text{مستقل } C \text{ مت بھولیں} \\ &= -x^2 + Cx^3 \end{aligned}$$

یوں حل $y = -x^2 + Cx^3,\ x > 0$ ہو گا۔ □

مثال ۷.۸۷: درج ذیل مساوات حل کریں

$$xy' = x^2 + 3y, \quad x > 0$$

جہاں ابتدائی معلومات $y(1) = 2$ ہے۔

حل

ہم مثال ۷.۸۶ میں اس کا درج ذیل حل تلاش کر چکے ہیں۔

$$y = -x^2 + Cx^3, \quad x > 0$$

ہم ابتدائی معلومات استعمال کرتے ہوئے مستقل C کی قیمت دریافت کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} y &= -x^2 + Cx^3 \\ 2 &= -(1)^2 + C(1)^3 \\ C &= 2 + (1)^2 = 3 \end{aligned}$$

یوں ابتدائی قیمت مسئلے کا حل تفاعل $y = -x^2 + 3x^3$ ہو گا۔ □

سرعت کے راست متناسب مزاحمتی قوت

بعض اوقات جب باقی قوتوں کو رد کرنا ممکن ہو، یہ کہنا درست ہو گا کہ حرکت کرتے ہوئے جسم پر لاگو مزاحمت اس کی سرعت کے راست متناسب ہو گی۔ ایک گاڑی جس کا انجن بند ہو اور یہ رک رہی ہو، ایسی ایک مثال ہے۔ ایسا جسم جتنا آہستہ چل رہا ہو، اس پر ہوائی مزاحمت اتنی کم ہو گی۔ اس عمل کو ریاضی کا جامہ پہنانے کی خاطر ہم جسم کو کمیت m سے ظاہر کرتے ہیں، جو محددی لکیر پر حرکت کرتا ہے۔ لمحہ t پر اس جسم کی رفتار v اور مقام s ہو گا۔ مزاحمتی قوت جسم کی سرعت کے مخالف رخ ہو گا، لہٰذا ہم

$$m\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = -kv \qquad\qquad k > 0$$

لکھ سکتے ہیں، جس کا معیاری روپ درج ذیل ہے۔

$$\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} + \frac{k}{m}v = 0$$

فرض کریں لمحہ $t = 0$ پر جسم کی سرعت v_0 ہے، تب ہم مسئلہ ۷.۴ کی مدد سے درج ذیل حل حاصل کرتے ہیں (سوال ۴۲)۔

$$v = v_0 e^{-(k/m)t} \tag{۷.۵۹}$$

ہم مساوات ۷.۵۹ سے کیا سیکھ سکتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر m بہت زیادہ ہو، مثلاً ریت سے بھرا ہوا ٹرک، تب اس جسم کو رکنے کے لیے بہت زیادہ وقت درکار ہو گا۔ اس کے علاوہ ہم اس مساوات کا تکمل لے کر طے شدہ فاصلہ s معلوم کر سکتے ہیں۔

فرض کریں ایک جسم صرف ہوائی مزاحمت کی موجودگی میں رک رہا ہے اور یہ قوت جسم کی رفتار کے راست متناسب ہے۔ یہ جسم کتنا فاصلہ طے کرے گا؟ یہ جاننے کی خاطر ہم مساوات ۷.۵۹ سے شروع کرتے ہوئے درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ حل کرتے ہیں۔

$$\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t} = v_0 e^{-(k/m)t} \qquad\qquad s(0) = 0$$

t کے لحاظ سے تکمل لے کر

$$s = -\frac{v_0 m}{k} e^{-(k/m)t} + C$$

ملتا ہے، جس میں $t = 0$ پر $s = 0$ رکھ کر مستقل C کی قیمت جانتے ہیں۔

$$0 = -\frac{v_0 m}{k} + C \quad \Longrightarrow \quad C = \frac{v_0 m}{k}$$

اس جسم کا مقام لمحہ t پر

$$s(t) = -\frac{v_0 m}{k} e^{-(k/m)t} + \frac{v_0 m}{k} = \frac{v_0 m}{k}(1 - e^{-(k/m)t})$$

ہو گا۔ یہ جانے کے لیے کہ یہ جسم کتنا فاصلہ طے کرنے کے بعد رکے گا ہم $t \to \infty$ پر $s(t)$ کی حد تلاش کرتے ہیں۔ چونکہ $-\frac{k}{m} < 0$ ہے، لہٰذا $t \to \infty$ کرنے سے $e^{-(k/m)t} \to 0$ ہو گا۔ یوں درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$\begin{aligned}\lim_{t\to\infty} s(t) &= \lim_{t\to\infty} \frac{v_0 m}{k}(1 - e^{-(k/m)t}) \\ &= \frac{v_0 m}{k}(1 - 0) = \frac{v_0 m}{k}\end{aligned}$$

یوں اس جسم کو رکنے کے لیے درج ذیل فاصلہ درکار ہو گا۔

$$\text{طے فاصلہ} = \frac{v_0 m}{k} \tag{۷.۶۰}$$

چونکہ صرف ریاضیات میں ہم وقت کو لامتناہی تک بڑھا سکتے ہیں، لہٰذا یہ ایک فرضی فاصلہ ہے۔ حقیقی فاصل اس سے کم ہو گا۔ ہاں یہ درست ہو گا کہ بھاری جسم کو رکنے کے لیے زیادہ وقت درکار ہو گا اور یہ زیادہ دور تک چل کر رکے گا۔

مثال ۷.۸۸ برف پھسلن پر پھسلنے والے $80\,\text{kg}$ شخص کے لیے مساوات ۷.۵۹ میں $k = 4.4\,\text{kg s}^{-1}$ ہو گا۔ یہ شخص $3\,\text{m s}^{-1}$ کی رفتار سے آہستہ ہو کر $0.25\,\text{m s}^{-1}$ کی رفتار تک کتنی دیر میں پہنچے گا؟ اس دورانیے میں یہ شخص کتنا فاصلہ طے کرے گا؟

حل

ہم مساوات ۷.۵۹ کو t کے لیے حل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}3e^{-4.4t/80} &= 0.25 \\ e^{-4.4t/80} &= \frac{1}{12} \\ -\frac{4.4t}{80} &= \ln(\frac{1}{12}) \\ t &= \frac{80}{4.4}\ln 12 \approx 45\,\text{s}\end{aligned}$$

اس عرصہ میں طے کیے گئے فاصلے کو مساوات ۷.۶۰ سے حاصل کرتے ہیں۔

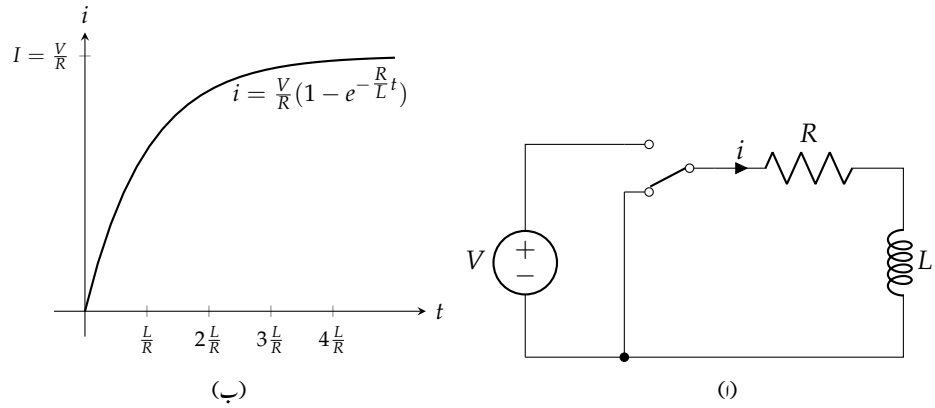
$$= \frac{v_0 m}{k} = \frac{(3)(80)}{4.4} \approx 55\,\text{m}$$

□

RL ادوار

منبع دباؤ کے ساتھ لمحہ $t = 0$ پر مزاحمت R اور امالہ L کو سلسلہ وار جوڑا جاتا ہے (شکل ۷.۶۸)۔ امالہ کی اکائی ہینری H اور مزاحمت کی اکائی اوہم Ω ہے۔ اس دور کو درج ذیل مساوات ظاہر کرتی ہے

$$L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} + Ri = V \tag{۷.۶۱}$$



شکل ۷.۶۸: سلسلہ وار مزاحمت وامالہ برقی دور (مثال ۷.۸۹)

جہاں t وقت کو، i برقی رو کو، اور V لاگو برقی دباؤ کو ظاہر کرتا ہے۔ اس مساوات میں t اور i متغیرات جبکہ V ، R ، اور L مستقل مقادیر ہیں۔ اس مساوات کو حل کرتے ہوئے لمحہ t پر برقی رو $i(t)$ معلوم کی جاسکتی ہے۔

مثال ۷.۸۹ سلسلہ وار جڑے RL دور کو مساوات ۷.۶۱ ظاہر کرتی ہے۔ اس کو حل کریں۔

حل

ہم اس مساوات کو معیاری روپ میں لکھتے ہیں۔

$$\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} + \frac{R}{L}i = \frac{V}{L} \tag{۷.۶۲}$$

یوں مسئلہ ۷.۴ کے تحت حل درج ذیل ہوگا (سوال ۵۴)۔

$$i = \frac{V}{R} - \frac{V}{R}e^{-\frac{R}{L}t} \tag{۷.۶۳}$$

چونکہ $-\frac{R}{L}$ نفی ہے لہٰذا $t \to \infty$ کرنے سے $e^{-(R/L)t} \to 0$ ہوگا۔ یوں

$$\lim_{t\to\infty} = \lim_{t\to\infty}\left(\frac{V}{R} - \frac{V}{R}e^{-(R/L)t}\right) = \frac{V}{R} - \frac{V}{R}\cdot 0 = \frac{V}{R}$$

ہوگا۔ یوں کسی بھی لمحہ پر برقی رو $\frac{V}{T}$ سے کم ہوگی لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا ہے برقی رو برقرار حال قیمت $\frac{V}{R}$ تک پہنچتی ہے۔ درج ذیل مساوات کے تحت

$$L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} + Ri = V$$

اگر $L = 0$ (امالہ کی غیر موجودگی) یا $\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} = 0$ (برقرار حال) ہو تب اس دور میں $i = \frac{V}{R}$ ہوگا (شکل ۷.۶۸)۔

مساوات ۷.۶۳ درحقیقت دو مختلف حل کا مجموعہ ہے۔ اس کا پہلا جزو $\frac{V}{R}$ ہے جو **برقرار حال حل** کہلاتا ہے، جبکہ اس کا دوسرا جزو $-\frac{V}{R}e^{-(R/L)t}$ ہے جو **عارضی حال حل** کہلاتا ہے اور جو $t \to \infty$ کرنے سے صفر ہو گا۔ □

سوالات

حل کی تصدیق

سوال ۱ اور سوال ۲ میں تصدیق کریں کہ ہر دیا گیا تفاعل $y = f(x)$ دی گئی تفرقی مساوات کا حل ہے۔

سوال ۱ $2y' + 3y = e^{-x}$

(ا) $y = e^{-x}$، (ب) $y = e^{-x} + e^{-(3/2)x}$، (ج) $y = e^{-x} + Ce^{-(3/2)x}$

سوال ۲ $y' = y^2$؛

(ا) $y = -\frac{1}{x}$، (ب) $y = -\frac{1}{x+3}$، (ج) $y = -\frac{1}{x+C}$

سوال ۳ اور سوال ۴ میں تصدیق کریں کہ دیا گیا تفاعل $y = f(x)$ دی گئی تفرقی مساوات کا حل ہے۔

سوال ۳ $x^2y' + xy = e^x$ ، $y = \frac{1}{x}\int_1^x \frac{e^t}{t}\,dt$

سوال ۴ $y' + \frac{2x^3}{1+x^4}y = 1$ ، $y = \frac{1}{\sqrt{1+x^4}}\int_1^x \sqrt{1+t^4}\,dt$

سوال ۵ تا سوال ۸ میں ابتدائی قیمت مسئلے کے دیے گئے حل کی تصدیق کریں۔

سوال ۵ $y' + y = \frac{2}{1+4e^{2x}}, \quad y(-\ln 2) = \frac{\pi}{2}; \quad y = e^{-x}\tan^{-1}(2e^x)$

سوال ۶ $y' = e^{-x^2} - 2xy, \quad y(2) = 0; \quad y = (x-2)e^{-x^2}$

سوال ۷ $xy' + y = -\sin x, \quad x > 0, \quad y(\frac{\pi}{2}) = 0; \quad y = \frac{\cos x}{x}$

سوال ۸ $x^2y' = xy - y^2, \quad x > 1, \quad y(e) = e; \quad y = \frac{x}{\ln x}$

قابل علیحدگی مساوات

سوال ۹ تا سوال ۱۴ میں دی گئی تفرقی مساوات کو حل کریں۔

سوال ۹ $\frac{dy}{dx} = 2(x + y^2x)$

سوال ۱۰ $(y+1)\frac{dy}{dx} = y(x-1)$

سوال ۱۱ $2\sqrt{xy}\frac{dy}{dx} = 1, \quad x, y > 0$

سوال ۱۲ $\frac{dy}{dx} = x^2\sqrt{y}, \quad y > 0$

سوال ۱۳ $\frac{dy}{dx} = e^{x-y}$

سوال ۱۴ $\frac{dy}{dx} = \frac{2x^2+1}{xe^y}, \quad x > 0$

خطی یک رتبی مساوات

سوال ۱۵ تا سوال ۲۰ میں تفرقی مساوات حل کریں۔

سوال ۱۵ $x\frac{dy}{dx} + y = e^x, \quad x > 0$

سوال ۱۶ $e^x\frac{dy}{dx} + 2e^x y = 1$

سوال ۱۷ $xy' + 3y = \frac{\sin x}{x^2}, \quad x > 0$

سوال ۱۸ $y' + (\tan x)y = \cos^2 x, \quad -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$

سوال ۱۹ $x\frac{dy}{dx} + 2y = 1 - \frac{1}{x}, \quad x > 0$

سوال ۲۰ $(1+x)y' + y = \sqrt{x}$

یک رتبی مساوات

سوال ۲۱ تا سوال ۳۴ میں تفرقی مساوات حل کریں۔

سوال ۲۱ $2y' = e^{x/2} + y$

سوال ۲۲ $\sqrt{x}\frac{dy}{dx} = e^{y+\sqrt{x}}, \quad x > 0$

سوال ۲۳ $e^{2x}y' + 2e^{2x}y = 2x$

سوال ۲۴ $xy' - y = 2x\ln x$

سوال ۲۵ $\sec x\frac{dy}{dx} = e^{y+\sin x}$

سوال ۲۶ $x\frac{dy}{dx} = \frac{\cos x}{x} - 2y, \quad x > 0$

سوال ۲۷ $(t-1)^3\frac{ds}{dt} + 4(t-1)^2 s = t+1, \quad t > 1$

سوال ۲۸ $(t+1)\frac{ds}{dt} + 2s = 3(t+1) + \frac{1}{(t+1)^2}, \quad t > -1$

سوال ۲۹ $(\sec^2\sqrt{x})\frac{dx}{dt} = \sqrt{x}$

سوال ۳۰ $\sin t - (x\cos^2 t)\frac{dx}{dt} = 0, \quad -\frac{\pi}{2} < t < \frac{\pi}{2}$

سوال ۳۱ $\sin\theta\frac{dr}{d\theta} + (\cos\theta)r = \tan\theta, \quad 0 < \theta < \frac{\pi}{2}$

سوال ۳۲ $\tan\theta\frac{dr}{d\theta} + r = \sin^2\theta, \quad 0 < \theta < \frac{\pi}{2}$

سوال ۳۳ $\cosh x\frac{dy}{dx} + (\sinh x)y = e^{-x}$

سوال ۳۴ $\sinh x\frac{dy}{dx} + 3(\cosh x)y = \cosh x\sinh x$

ابتدائی قیمت مسائل کا حل

سوال ۳۵ تا سوال ۴۰ میں ابتدائی قیمت مسائل حل کریں۔

سوال ۳۵ $\frac{dy}{dt} + 2y = 3; \quad y(0) = 1$

سوال ۳۶ $t\frac{dy}{dt} + 2y = t^3, \quad t > 0; \quad y(2) = 1$

سوال ۳۷ $\theta\frac{dy}{d\theta} + y = \sin\theta, \quad \theta > 0; \quad y(\pi/2) = 1$

سوال ۳۸ $\theta\frac{dy}{d\theta} - 2y = \theta^3 \sec\theta \tan\theta, \quad \theta > 0; \quad y(\pi/3) = 2$

سوال ۳۹ $(x+1)\frac{dy}{dx} - 2(x^2+x)y = \frac{e^{x^2}}{x+1}, \quad x > -1; \quad y(0) = 5$

سوال ۴۰ $\frac{dy}{dx} + xy = x, \quad y(0) = -6$

سوال ۴۱ درج ذیل ابتدائی قیمت مساوات کو مسئلہ ۴.۷ سے حل کرتے ہوئے کیا حاصل ہوتا ہے۔ یہاں y متغیر t کا تفاعل ہے۔

$\frac{dy}{dt} = ky, \quad$ مستقل $k; \quad y(0) = y_0$

سوال ۴۲ درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلے کو مسئلہ ۴.۷ کی مدد سے حل کریں، جہاں v متغیر t کا تفاعل ہے۔

$\frac{dv}{dt} + \frac{k}{m}v, \quad$ مستقل ہیں m اور $k; \quad v(0) = v_0$

نظریہ اور استعمال

سوال ۴۳ کیا درج ذیل مساوات میں سے کوئی درست ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

(الف) $x\int \frac{1}{x}\,dx = x\ln|x| + C$

(ب) $x\int \frac{1}{x}\,dx = x\ln|x| + Cx$

سوال ۴۴ کیا درج ذیل مساوات میں سے کوئی درست ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

(الف) $\frac{1}{\cos x}\int \cos x\,dx = \tan x + C$

(ب) $\frac{1}{\cos x}\int \cos x\,dx = \tan x + \frac{C}{\cos x}$

سوال ۴۵ شکر خون

ایک مریض کو مستقل شرح سے گلوکوز کی خوراک درون وریدی کھلائی جاتی ہے۔ وقت کے لحاظ سے خون میں گلوکوز کے ارتکاز $c(t)$ کو درج ذیل تفرقی مساوات سے ظاہر کیا جا سکتا ہے، جہاں G ، V ، اور k مثبت مستقل ہیں۔

$$\frac{dc}{dt} = \frac{G}{100V} - kc$$

گلوکوز کی شرح G کو فی منٹ ملی گرام میں ناپا جاتا ہے، جبکہ بدن میں خون کے حجم V کو لٹر میں ناپا جاتا ہے جو بالغ شخص کے لیے تقریباً $5\,\mathrm{L}$ ہو گا۔ ارتکاز $c(t)$ کو ملی گرام فی سنٹی لٹر میں ناپا جاتا ہے۔ جزو $-kc$ کو اس لیے شامل کیا گیا ہے کہ گلوکوز مسلسل دیگر اجزاء میں تبدیل ہو گا اور اس تبدیلی کی شرح اس وقت پائے جانے والے گلوکوز کی مقدار کے راست متناسب ہو گی۔ (ا) $c(0)$ کو c_0 سے ظاہر کرتے ہوئے اس مساوات کو حل کریں۔ (ب) برقرار حال ارتکاز $\lim_{t\to\infty} c(t)$ تلاش کریں۔

سوال ۴۶ مسلسل سود در سود

آپ بنک سے 1000 روپیہ قرضہ لیتے ہیں اور ہر سال مزید 1000 روپیہ بنک سے قرض کرتے ہیں۔ آپ کو $10\,\%$ سالانہ مسلسل سود در سود دینا ہو گا۔ t سال بعد آپ کی واجب الادا رقم x درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ دیتی ہے۔

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = 1000 + 0.1x, \quad x(0) = 1000$$

(ا) اس مساوات کو حل کریں۔ (ب) آپ کی واجب الادا رقم کتنے سالوں میں $100\,000$ روپیہ ہو گی؟

سوال ۴۷ حوض خالی کرنے کے لیے درکار وقت

ایک پانی سے بھرے ہوئے انتصابی بیلنی حوض کی تہہ میں نصب نلکی کو کھول کر آپ حوض خالی کرنا چاہتے ہیں۔ شروع میں پانی کی نکاسی تیز ہوتی ہے لیکن جیسے جیسے پانی کی سطح گرتی ہے، پانی کی نکاسی بھی آہستہ ہوتی جاتی ہے۔ ایسی صورت میں پانی کی گہرائی کی شرح تبدیلی، گہرائی y کے جذر کے راست متناسب ہوتی ہے

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = -k\sqrt{y}$$

جہاں مستقل k کی قیمت ثقلی اسراع، نلکی کے سوراخ کی شکل، اور حوض کے رقبہ عمودی تراش پر منحصر ہوتی ہے۔

فرض کریں t کو منٹوں میں ناپا جاتا ہے اور $k = \frac{1}{10}$ ہے۔ اگر پانی کی گہرائی $4\,\mathrm{m}$ ہو تب حوض کتنی دیر میں خالی ہو گا؟

سوال ۴۸ گریزی سرعت

ہوا سے خالی چاند پر کمیت m کے جسم پر ثقلی قوت $F = -\frac{GMm}{s^2} = -\frac{GMm}{R^2}\frac{R^2}{s^2} = -\frac{mgR^2}{s^2}$ عمل کرتی ہے، جہاں چاند کے مرکز سے جسم تک فاصلہ s اور چاند کا رداس R ہے (شکل ۷.۶۹)۔ چونکہ قوت F نیچے کی طرف عمل کرتی ہے لہٰذا اس کو منفی لکھا گیا ہے۔ (ا) ایک جسم کو $t = 0$ پر چاند کی سطح سے v_0 رفتار کے ساتھ اوپر پھینکا جاتا ہے۔ قانون نیوٹن $F = ma$ استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ مقام s پر جسم کی رفتار درج ذیل ہو گی۔

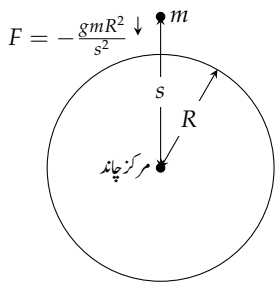
$$v^2 = \frac{2gR^2}{s} + v_0^2 - 2gR$$

یوں جب تک $v_0 \geq \sqrt{2gR}$ ہو، رفتار مثبت رہے گی۔ رفتار $v_0 = \sqrt{2gR}$ چاند کی **گریزی سرعت**[۳۷] کہلاتی ہے۔ جس جسم کو اس رفتار یا اس سے زیادہ رفتار سے سطح چاند سے اوپر پھینکا جائے، وہ جسم چاند پر واپس نہیں گرے گا۔ (ب) دکھائیں کہ اگر $v_0 = \sqrt{2gR}$ ہو تب درج ذیل ہو گا۔

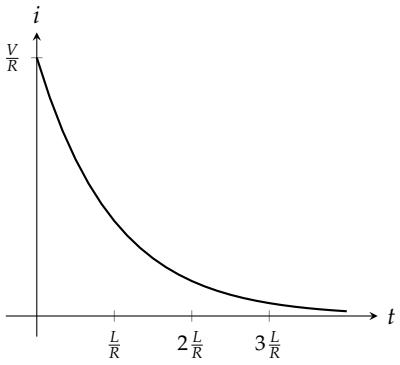
$$s = R\left(1 + \frac{3v_0}{2R}t\right)^{2/3}$$

---

[۳۷] escapevelocity



شکل ۷.۶۹: چاند پر قوت کشش



شکل ۷.۷۰: تنزل برقی رو (سوال ۵۲)

سرعت کے راست متناسب مزاحمت

سوال ۴۹ ایک سائکل سوار $21.6\,\mathrm{km\,h^{-1}}$ کی رفتار سے چلتے ہوئے پیڈل گھمانا بند کرتا ہے۔ مساوات ۷.۵۹ میں $k = \frac{20}{7}\,\mathrm{kg\,s^{-1}}$ لیں۔ سائکل اور سائکل سوار کی مجموعی کمیت $80\,\mathrm{kg}$ ہے۔ (ا) سائکل سوار کتنا فاصلہ طے کر کے رکے گا۔ (ب) کتنی دیر بعد سائکل سوار کی رفتار $0.5\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ ہو گی؟

سوال ۵۰ ایک بحری جہاز، جس کی کمیت $2.5 \times 10^7\,\mathrm{kg}$ ہے، کے لیے مساوات ۷.۵۹ میں $k = 44\,000\,\mathrm{kg\,s^{-1}}$ ہے۔ اس بحری جہاز کا انجن اس لمحے پر کام کرنا چھوڑ دیتا ہے جب بحری جہاز کی رفتار $24\,\mathrm{km\,h^{-1}}$ ہوتی ہے۔ (ا) یہ بحری جہاز کتنا فاصلہ طے کرنے کے بعد رکے گا؟ (ب) اس کی رفتار کتنی دیر میں $0.25\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ ہو گی؟

RL ادوار

سوال ۵۱ سلسلہ وار RL دور میں برقی رو

ایک سلسلہ وار RL دور پر لمحہ $t = 0$ پر برقی دباؤ لاگو کیا جاتا ہے۔ کتنی دیر میں برقرار حال برقی رو کی نصف مقدار تک دور میں برقی رو پہنچے گی؟ آپ دیکھیں گے کہ جواب کا دارومدار R اور L کی قیمتوں پر ہو گا نہ کہ لاگو برقی دباؤ کی قیمت پر۔

سوال ۵۲ تنزل برقی رو

سلسلہ وار RL دور میں ابتدائی طور پر I_0 برقی رو پائی جاتی ہے جو درج ذیل مساوات کے تحت وقت کے ساتھ گھٹتی ہے (شکل ۷.۷۰)۔

$$L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} + Ri = 0$$

(ا) اس مساوات کو برقی رو i کے لیے حل کریں۔ (ب) برقی رو کتنی دیر میں $\frac{I_0}{2}$ ہو گی؟ (ج) لمحہ $t = \frac{L}{R}$ پر i کتنا ہو گا۔

سوال ۵۳ وقتی مستقل

مستقل $\frac{L}{R}$ کو مہندس RL دور کا **وقتی مستقل**[۳۸] کہتے ہیں۔ تقریباً 3 وقتی مستقل دورانیہ میں برقی رو برقرار حال قیمت کے 95 % قیمت تک پہنچتی ہے۔ یوں وقتی مستقل سے ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ دور کتنا جلدی برقرار حال اختیار کرے گا۔ (ا) مساوات ۷.۶۳ میں لمحہ $t = 3\frac{L}{R}$ پر i تلاش کریں۔ یہ برقرار حال برقی رو کی 95 % قیمت ہو گی۔ (ب) لمحہ $t = 2\frac{L}{R}$ پر مساوات ۷.۶۳ کتنی برقی رو دیتی ہے؟

سوال ۵۴ آئیں مساوات ۷.۶۳ حاصل کرتے ہیں۔

ا. مسئلہ ۷.۴ کی مدد سے دکھائیں کہ

$$\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} + \frac{R}{L}i = \frac{V}{L}$$

کا حل درج ذیل ہے۔

$$i = \frac{V}{R} + Ce^{-(R/L)t}$$

ب. ابتدائی معلومات $i(0) = 0$ استعمال کرتے ہوئے مستقل C کی قیمت دریافت کریں۔ یوں مساوات ۷.۶۳ حاصل ہوتی ہے۔

ج. دکھائیں کہ $i = \frac{V}{R}$ مساوات ۷.۶۲ کا حل ہے اور $i = Ce^{-(R/L)t}$ درج ذیل مساوات کو مطمئن کرتا ہے۔

$$\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} + \frac{R}{L}i = 0$$

مرکب کے مسائل

ایک کیمیا، جو مائع (یا گیس) کی صورت میں ہے، کو ایک برتن میں ڈالا جاتا ہے، جس میں پہلے سے کوئی مائع (یا گیس) پایا جاتا ہے اور عین ممکن ہے کہ اسی کیمیا کی مخصوص مقدار بھی اس برتن میں پہلے سے پائی جاتی ہو۔ مرکب کو مسلسل ہلا کر یکساں رکھتے ہوئے برتن سے اس کی نکاسی مستقل شرح سے کی جاتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں برتن میں کیمیا کی لحاتی مقدار معلوم ہو۔ درج ذیل مساوات پر مبنی تفرقی مساوات اس عمل کو بیان کرتی ہے۔

$$\text{برتن میں کیمیا کی مقدار کی شرح تبدیلی} = (\text{کیمیا کی شرح آمد}) - (\text{کیمیا کی شرح اخراج}) \tag{۷.۶۴}$$

اگر لمحہ t پر برتن میں کیمیا کی مقدار $y(t)$ اور برتن میں مواد کا کل حجم $V(t)$ ہو تب کیمیا کے اخراج کی شرح درج ذیل ہو گی۔

$$\begin{aligned} \text{انعکاس کیمیا} &= \frac{y(t)}{V(t)} \cdot (\text{شرح انعکاس مائع}) \\ &= (\text{شرح انعکاس مائع}) \cdot (\text{لمحہ } t \text{ پر برتن میں ارتکاز}) \end{aligned} \tag{۷.۶۵}$$

یوں مساوات ۷.۶۴ کو درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = (\text{شرح آمد کیمیا}) - \frac{y(t)}{V(t)} \cdot (\text{شرح انعکاس مائع}) \tag{۷.۶۶}$$

---

[۳۸] timeconstant

سوال ۵۵ ایک حوض میں ابتدائی طور پر 500 لٹر نمکین پانی پایا جاتا ہے، جس میں 25 kg نمک حل ہے۔ حوض میں $5\ \mathrm{L\,min^{-1}}$ کی شرح سے نمکین پانی داخلی ہوتا ہے، جس میں $0.4\ \mathrm{kg\,L^{-1}}$ نمک ملا ہوا ہے، جبکہ حوض سے نمکین پانی کا انخلا $4\ \mathrm{L\,min^{-1}}$ ہے۔ حوض میں نمکین پانی کو مسلسل ہلا کر یکساں رکھا جاتا ہے۔

ا. حوض میں نمک داخل ہونے کی شرح ($\mathrm{kg\,min^{-1}}$) کیا ہے؟

ب. لمحہ t پر حوض میں نمکین پانی کا حجم کتنا ہے؟

ج. لمحہ t پر نمک کس شرح ($\mathrm{kg\,min^{-1}}$) سے حوض سے خارج ہوتا ہے؟

د. مرکب بنانے کے اس عمل کا ابتدائی قیمت مسئلہ لکھیں اور اس کو حل کریں۔

ھ. عمل شروع ہونے کے 25 منٹ بعد حوض میں نمک کا ارتکاز کتنا ہو گا؟

سوال ۵۶ تیل **تصفیہ خانہ**[۳۹] کے ایک حوض میں $10\,000\ \mathrm{L}$ تیل پایا جاتا ہے، جس میں ابتدائی طور پر $50\ \mathrm{kg}$ اضافی مادّہ شامل ہے۔ سردی کے موسم کی وجہ سے اس میں $0.4\ \mathrm{kg}$ فی لٹر اضافی مواد کو $200\ \mathrm{L\,min^{-1}}$ شامل کیا جاتا ہے۔ حوض میں تیل کو اچھی طرح ہلا کر یکساں رکھا جاتا ہے۔ حوض سے مرکب کے اخراج کی شرح $225\ \mathrm{L\,min^{-1}}$ ہے۔ اس عمل کے شروع ہونے کے 20 منٹ بعد حوض میں اضافی مواد کی مقدار معلوم کریں۔

سوال ۵۷ ایک حوض میں $500\ \mathrm{L}$ خالص پانی پایا جاتا ہے۔ ایک محلول، جس میں $0.1\ \mathrm{kg\,L^{-1}}$ کھاد پایا جاتا ہے، کو $5\ \mathrm{L\,min^{-1}}$ کی شرح سے حوض میں شامل کیا جاتا ہے۔ حوض سے محلول کا اخراج $15\ \mathrm{L\,min^{-1}}$ ہے۔ حوض میں کھاد کی اعظم مقدار معلوم کریں اور اس مقدار تک پہنچنے کے لیے درکار وقت معلوم کریں۔

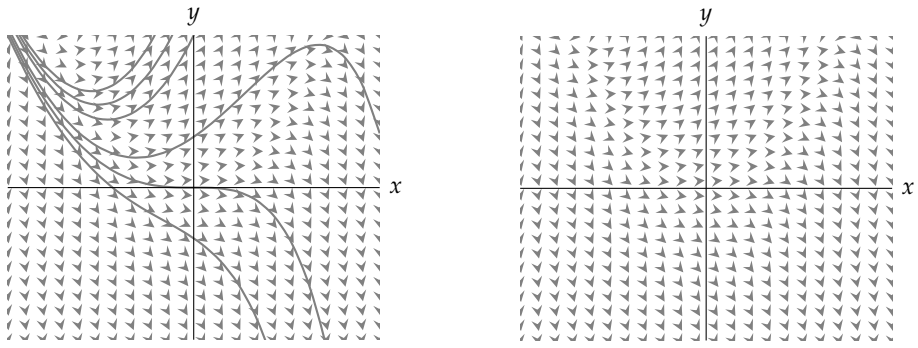
سوال ۵۸ دفتر کے ایک کمرے میں ابتدائی طور پر $150\ \mathrm{m^3}$ صاف ہوا پائی جاتی ہے۔ لمحہ $t = 0$ پر قریبی کمرے میں کام کرنے والے افسران سگریٹ نوشی شروع کرتے ہیں جس کی وجہ سے 4 % زہریلی کاربن مونو اکسائڈ $0.01\ \mathrm{m^3\,min^{-1}}$ کی شرح سے اس کمرے میں داخل ہوتی ہے، جہاں ایک پنکھا پوری ہوا کو یکساں رکھتا ہے۔ کمرے سے ہوا کا انخلا $0.01\ \mathrm{m^3\,min^{-1}}$ ہے۔ کمرے میں کب زہریلی گیس 0.01 % ہو گی؟

۷.۱۲ یولر کی اعدادی ترکیب؛ میدان ڈھلوان

بعض اوقات ہم ابتدائی قیمت مسئلہ $y = f(x, y),\ y(x_0) = y_0$ کا ٹھیک ٹھیک حل معلوم نہیں کر سکتے یا نہیں کرنا چاہتے۔ ایسی صورت میں ہم عموماً کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے موزوں وقفہ پر ہر x کے لیے y کی تخمینی قیمت تلاش کر سکتے ہیں۔ ایسے حل کو ہم **اعدادی حل**[۴۰] کہتے ہیں اور اس حل کو حاصل کرنے کے طریقہ کو **اعدادی ترکیب**[۴۱] کہتے ہیں۔ اعدادی تراکیب عموماً بہت کم وقت میں درست نتائج دیتی ہیں اور جہاں بھی تحلیلی حل ناممکن، غیر ضروری، یا پیچیدہ ہو، وہاں اعدادی تراکیب کو ترجیح دی جاتی ہے۔ اس حصہ میں ہم ایسی ایک ترکیب پر غور کرتے ہیں جس کو **ترکیب یولر**[۴۲] کہتے ہیں۔

---

refinery[۳۹]
numericalsolution[۴۰]
numericalmethod[۴۱]
Euler'method[۴۲]



(ا) میدان ڈھلوان (ب) میدان ڈھلوان پر مخصوص منحنیات حل۔

شکل ۱۲.۷: تفرقی مساوات $y' = y - x^2$ کے میدان ڈھلوان پر منحنیات حل ترسیم کی گئی ہیں۔ کمپیوٹر پر میدان ڈھلوان کو عموماً سمتیات سے ظاہر کیا جاتا ہے اگرچہ ڈھلوان سمتیہ نہیں ہے۔

میدان ڈھلوان

ابتدائی معلومات $y(x_0) = y_0$ ، تفرقی مساوات $y' = f(x, y)$ پر، یہ شرط مسلط کرتی ہے کہ تفرقی مساوات کا حل نقطہ (x_0, y_0) سے گزرے گا اور اس نقطے پر حل کا ڈھلوان $f(x_0, y_0)$ ہو گا۔ ہم f کے دائرہ کار میں منتخب نقطوں (x, y) پر ڈھلوان $f(x, y)$ کے چھوٹے سیدھے خط کھینچ کر ڈھلوان کو تصویری جامہ پہنا سکتے ہیں۔ نقطہ (x, y) سے گزرتے ہوئے حل کا ڈھلوان اس نقطہ پر بنائے گئے چھوٹے خط کے ڈھلوان کے برابر ہو گا، لہٰذا یہ خط اس نقطے پر حل کا مماس ہو گا۔ ہم ان مماس پر نظر دوڑا کر حل کے رویہ کو جان سکتے ہیں (شکل ۱۲.۷)۔

قلم و کاغذ کے ساتھ میدان ڈھلوان بنانا تھکا دینے والا کام ہے۔ اس کتاب کی تمام مثالوں میں میدان ڈھلوان کمپیوٹر کی مدد سے بنائے گئے۔ آئیں کمپیوٹر کی مدد سے منحنی حل کے حصول پر غور کریں۔

خط بندی کا استعمال

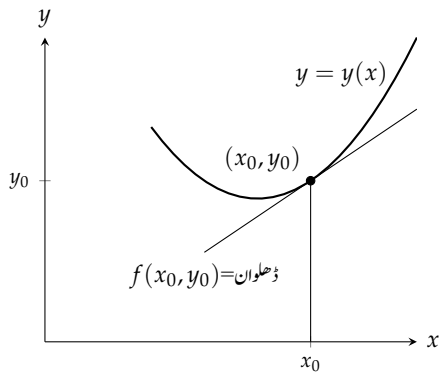
دی گئی تفرقی مساوات $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = f(x, y)$ اور ابتدائی معلومات $y(x_0) = y_0$ سے ہم منحنی حل $y = y(x)$ کا تخمین درج ذیل خط بندی

$$L(x) = y(x_0) + \left.\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=x_0} (x - x_0)$$

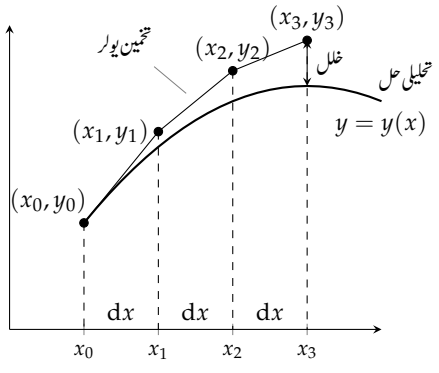
یا

$$L(x) = y_0 + f(x_0, y_0)(x - x_0)$$

سے کر سکتے ہیں۔ x_0 کے قریبی پڑوس میں تفاعل $L(x)$ اصل حل $y(x)$ کا اچھا تخمین ہو گا (شکل ۱۲.۷)۔ ترکیب یولر میں اس طرح کے خط بندیوں کو آپس میں جوڑ کر زیادہ لمبے فاصلے کے لیے حل تلاش کیا جاتا ہے۔ اب اس ترکیب پر غور کرتے ہیں۔



شکل ۷.۷۲: خط مماس کی مساوات $y = L(x) = y_0 + f(x_0, y_0)(x - x_0)$ ہے۔



شکل ۷.۷۳: ترکیب یولر کی مدد سے ابتدائی قیمت مسئلہ $y' = f(x, y),\ y(x_0) = y_0$ کے ابتدائی تین نقطوں کا حصول۔ ہر قدم پر مجموعی خلل بڑھتا ہے۔

ہم جانتے ہیں کہ نقطہ (x_0, y_0) منحنی حل پر پایا جاتا ہے۔ فرض کریں ہم غیر تابع متغیر کی ایک نئی قیمت $x = x_0 + \mathrm{d}x$ منتخب کرتے ہیں۔ اگر بڑھوتری $\mathrm{d}x$ نہایت کم ہو تب

$$y_1 = L(x_1) = y_0 + f(x_0, y_0)\,\mathrm{d}x$$

اصل حل $y = y(x_1)$ کا اچھا تخمین ہو گا۔ یوں نقطہ (x_0, y_0) سے، جو ٹھیک منحنی حل پر پایا جاتا ہے، ہم نقطہ (x_1, y_1) حاصل کر پائیں ہیں جو منحنی حل پر نقطہ $(x_1, y(x_1))$ کے بہت قریب ہو گا۔

نقطہ (x_1, y_1) اور ڈھلوان $f(x_1, y_1)$ لیتے ہوئے ہم دوسرا قدم لیتے ہیں۔ ہم $x_2 = x_1 + \mathrm{d}x$ لے کر

$$y_2 = y_1 + f(x_1, y_1)\,\mathrm{d}x$$

سے، منحنی حل $y = y(x)$ کے ساتھ، دوسرا تخمینی نقطہ (x_2, y_2) حاصل کرتے ہیں (شکل ۷.۷۳)۔ اسی طرح چلتے ہوئے تیسرے قدم پر ہم نقطہ (x_2, y_2) اور ڈھلوان $f(x_2, y_2)$ سے

$$y_3 = y_2 + f(x_2, y_2)\,\mathrm{d}x$$

حاصل کرتے ہیں، وغیرہ۔

مثال ۷.۹۰ درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلے کے لیے ترکیب یولر کی مدد سے ابتدائی تین تخمین y_1 ، y_2 ، اور y_3 حاصل کریں۔

$$y' = 1 + y, \quad y(0) = 1$$

ابتدا $x_0 = 0$ سے کریں اور $\mathrm{d}x = 0.1$ لیں۔

حل

قدم اول:

$$\begin{aligned} y_1 &= y_0 + f(x_0, y_0)\,\mathrm{d}x \\ &= y_0 + (1 + y_0)\,\mathrm{d}x \\ &= 1 + (1 + 1)(0.1) = 1.2 \end{aligned}$$

قدم دوم:

$$\begin{aligned} y_2 &= y_1 + f(x_1, y_1)\,\mathrm{d}x \\ &= y_1 + (1 + y_1)\,\mathrm{d}x \\ &= 1.2 + (1 + 1.2)(0.1) = 1.42 \end{aligned}$$

قدم سوم:

$$\begin{aligned} y_3 &= y_2 + f(x_2, y_2)\,\mathrm{d}x \\ &= y_2 + (1 + y_2)\,\mathrm{d}x \\ &= 1.42 + (1 + 1.42)(0.1) = 1.662 \end{aligned}$$

□

ترکیب یولر

ترکیب یولر سے ابتدائی قیمت مسئلہ

$$y' = f(x, y), \quad y(x_0) = y_0$$

کے حل کی تخمینی قیمتیں حاصل ہوتی ہیں۔ اگر ہم غیر تابع متغیر کی منتخب کردہ قیمتوں کے بیچ یکساں فاصلہ رکھیں اور n نقطے منتخب کریں تب درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned} x_1 &= x_0 + \mathrm{d}x \\ x_2 &= x_1 + \mathrm{d}x \\ &\vdots \\ x_n &= x_{n-1} + \mathrm{d}x \end{aligned} \tag{۷.۶۷}$$

اس کے بعد ہم متواتر درج ذیل تخمین حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} y_1 &= y_0 + f(x_0, y_0)\,\mathrm{d}x \\ y_2 &= y_1 + f(x_1, y_1)\,\mathrm{d}x \\ &\vdots \\ y_n &= y_{n-1} + f(x_{n-1}, y_{n-1})\,\mathrm{d}x \end{aligned} \tag{۷.۶۸}$$

جدول ۷.۱۵: تحلیل حل اور ترکیب یولر سے حاصل تخمینی حل کا موازنہ (مثال ۷.۹۱)

x	تخمینی y	تحلیلی y	خلل = تخمینی y − تحلیلی y
0.0	1.0000	1.0000	0.0000
0.1	1.2000	1.2103	0.0103
0.2	1.4200	1.4428	0.0228
0.3	1.6620	1.6997	0.0377
0.4	1.9282	1.9836	0.0554
0.5	2.2210	2.2974	0.0764
0.6	2.5431	2.6442	0.1011
0.7	2.8974	3.0275	0.1301
0.8	3.2872	3.4511	0.1639
0.9	3.7159	3.9192	0.2033
1.0	4.1875	4.4366	0.2491

ہم قدموں کی تعداد n جتنی چاہیں رکھ سکتے ہیں، البتہ، n کو بہت بڑا رکھنے سے نتائج میں خلل جمع ہو سکتا ہے۔

مثال ۷.۹۱ درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ کے لیے وقفہ $0 \le x \le 1$ پر ترکیب یولر کی درستگی پر غور کریں۔

$$y' = 1 + y, \quad y(0) = 1$$

$x_0 = 0$ سے شروع کریں اور $\mathrm{d}x = 0.1$ لیں۔

حل

اس مسئلے کا ٹھیک تحلیلی حل $y = 2e^x - 1$ ہے۔ جدول ۷.۱۵ میں، مساوات ۷.۶۷ اور مساوات ۷.۶۸ استعمال کرتے ہوئے، ترکیب یولر سے حاصل 4 اعشاریہ مقامات تک درست تخمینی اعدادی نتائج کا تحلیلی حل کے ساتھ موازنہ کیا گیا ہے۔ دس قدم بعد $x = 1$ تک پہنچ کر ترکیب یولر سے حاصل تخمینی حل میں 5.6 % خلل پایا جاتا ہے۔ □

مثال ۷.۹۲ درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ کے لیے وقفہ $0 \le x \le 1$ پر ترکیب یولر کی درستگی پر غور کریں۔

$$y' = 1 + y, \quad y(0) = 1$$

شروع $x_0 = 0$ سے کریں اور $\mathrm{d}x = 0.05$ لیں۔

حل

جدول ۷.۱۶ میں اعدادی نتائج کا تحلیلی ٹھیک حل کے ساتھ موازنہ کیا گیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قدموں کی تعداد 10 سے 20 کرنے سے خلل کم ہوتا ہے۔ اس مرتبہ $x = 1$ پر صرف 2.9 % خلل پایا جاتا ہے۔ □

ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے ترکیب یولر میں قدموں کی تعداد مزید بڑھا کر اس سے بھی بہتر نتیجہ حاصل ہو گا۔ حقیقت میں ایسا کرنے سے نہ صرف کمپیوٹر کو حل

جدول ۱۶.۷: ترکیب یولر میں قدموں کی تعداد بڑھانے سے خلل میں کمی پیدا ہوتی ہے (مثال ۹۲.۷)۔

x	y تخمینی	y تحلیلی	خلل = y تخمینی − y تحلیلی
0.00	1.0000	1.0000	0.0000
0.05	1.1000	1.1025	0.0025
0.10	1.2050	1.2103	0.0053
0.15	1.3153	1.3237	0.0084
0.20	1.4310	1.4428	0.0118
0.25	1.5526	1.5681	0.0155
0.30	1.6802	1.6997	0.0195
0.35	1.8142	1.8381	0.0239
0.40	1.9549	1.9836	0.0287
0.45	2.1027	2.1366	0.0339
0.50	2.2578	2.2974	0.0396
0.55	2.4207	2.4665	0.0458
0.60	2.5917	2.6442	0.0525
0.65	2.7713	2.8311	0.0598
0.70	2.9599	3.0275	0.0676
0.75	3.1579	3.2340	0.0761
0.80	3.3657	3.4511	0.0854
0.85	3.5840	3.6793	0.0953
0.90	3.8132	3.9192	0.1060
0.95	4.0539	4.1714	0.1175
1.00	4.3066	4.4366	0.1300

حاصل کرنے میں زیادہ وقت درکار ہو گا بلکہ کمپیوٹر میں ہندسوں کی تعداد پر پابندی کی وجہ سے پیدا پورم پور خلل بڑھتا ہے۔

خلل اور اس کو کم کرنے کے طریقوں پر یہاں غور نہیں کیا جائے گا۔ انہیں سمجھنے کے لیے اعلیٰ نصاب درکار ہو گا۔ ترکیب یولر سے بہتر اعدادی تراکیب پائے جاتے ہیں جنہیں ہم تفرقی مساوات کے مطالعے کے دوران سیکھیں گے۔ اعدادی ترکیب میں قدموں کی تعداد اور خلل کے تعلق پر غور کرنے کے لیے آپ کو سوالات میں موقع ملے گا۔

سوالات

تخمینہ یولر

سوال ۱ تا سوال ۶ میں ترکیب یولر سے دیے گئے ابتدائی قیمت مسئلہ کے اولین تین تخمینی قیمتیں تلاش کریں۔ دیا گیا قدم استعمال کریں۔ مسئلے کا تحلیلی حل تلاش کریں اور اپنے تخمین کی درستگی پر غور کریں۔ اپنے نتائج کو 4 اعشاریہ مقامات تک درست رکھیں۔

سوال ۱ $y' = 1 - \frac{y}{x}, \quad y(2) = -1, \quad \mathrm{d}x = 0.5$

سوال ۲ $y' = x(1-y), \quad y(1) = 0, \quad \mathrm{d}x = 0.2$

سوال ۳ $y' = 2xy + 2y, \quad y(0) = 3, \quad \mathrm{d}x = 0.2$

سوال ۴ $y' = y^2(1+2x), \quad y(-1) = 1, \quad \mathrm{d}x = 0.5$

سوال ۵ $y' = 2xe^{x^2}, \quad y(0) = 2, \quad \mathrm{d}x = 0.1$

سوال ۶ $y' = y + e^x - 2, \quad y(0) = 2, \quad \mathrm{d}x = 0.5$

سوال ۷ ترکیب یولر استعمال کرتے ہوئے $\mathrm{d}x = 0.2$ لے کر $y' = y,\ y(0) = 1$ کے لیے $y(1)$ تلاش کریں۔ $y(1)$ کی ٹھیک ٹھیک قیمت کتنی ہے؟

سوال ۸ ترکیب یولر استعمال کرتے ہوئے $\mathrm{d}x = 0.2$ لے کر $y' = \frac{y}{x},\ y(1) = 2$ کے لیے $y(2)$ تلاش کریں۔ $y(2)$ کی ٹھیک ٹھیک قیمت کتنی ہے؟

سوال ۹ ترکیب یولر استعمال کرتے ہوئے $\mathrm{d}x = 0.5$ لے کر $y' = \frac{y^2}{\sqrt{x}},\ y(1) = -1$ کے لیے $y(5)$ تلاش کریں۔ $y(5)$ کی ٹھیک ٹھیک قیمت کتنی ہے؟

سوال ۱۰ ترکیب یولر استعمال کرتے ہوئے $\mathrm{d}x = \frac{1}{3}$ لے کر $y' = y - e^{2x},\ y(0) = 1$ کے لیے $y(2)$ تلاش کریں۔ $y(2)$ کی ٹھیک ٹھیک قیمت کتنی ہے؟

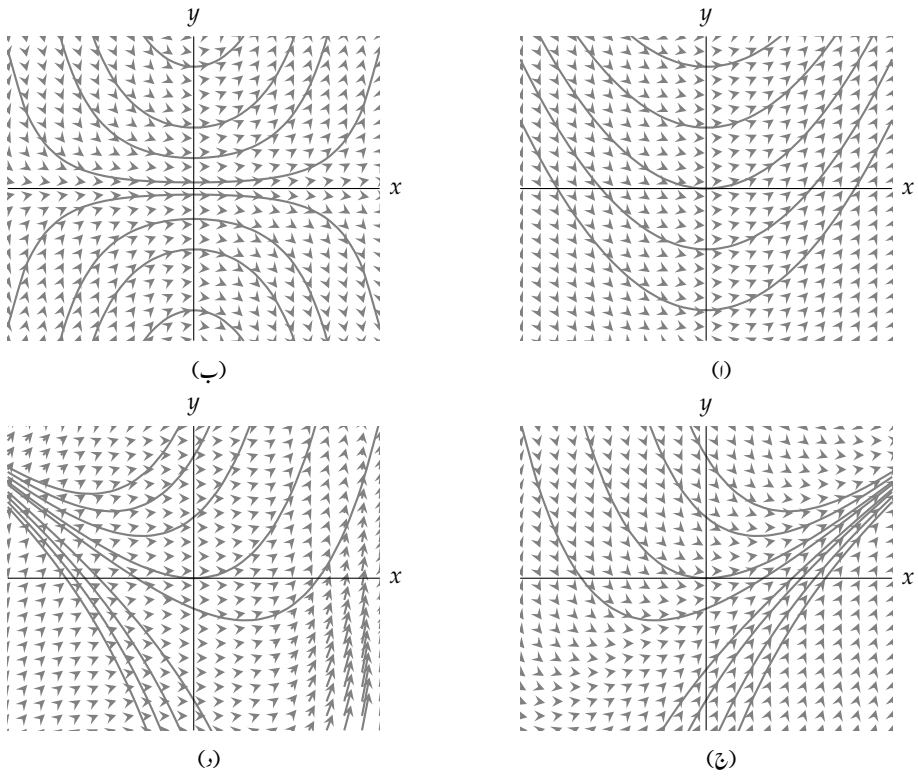
میدان ڈھلوان

سوال ۱۱ تا سوال ۱۴ میں دی گئی تفرقی مساوات کی منحنی حل اور میدان ڈھلوان کی نشاندہی شکل ۷.۴ میں کریں۔

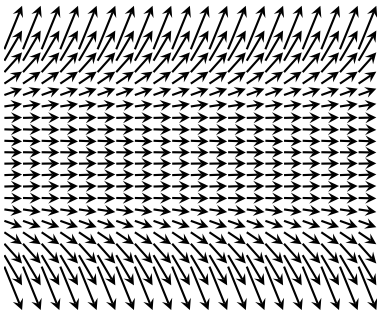
سوال ۱۱ $y' = xy$

سوال ۱۲ $y' = x + y$

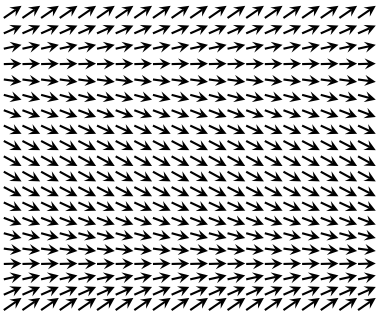
سوال ۱۳ $y' = x$



شکل ۴۷.۷: میدان ڈھلوان برائے سوال ۱۱ تا سوال ۱۴



(ب)



(ا)

شکل ۷.۷۵: میدان ڈھلوان برائے سوال ۱۵ اور سوال ۱۶

سوال ۱۴ $y' = x - y$

سوال ۱۵ میں شکل ۷.۷۵-ا اور سوال ۱۶ میں شکل ۷.۷۵-ب کے میدان ڈھلوان کی نقل اتار کر اس پر منحنی حل کا خاکہ بنائیں۔

سوال ۱۵ $y' = (y+2)(y-2)$

سوال ۱۶ $y' = y(y+1)(y-1)$

سوال ۱۷ تا سوال ۲۰ میں میدان ڈھلوان کا کچھ حصہ کھینچ کر دیے گئے نقطہ سے گزرتی ہوئی منحنی حل کا خاکہ بنائیں۔

سوال ۱۷ $y' = y$ اور نقاط (ا) $(0,1)$، (ب) $(0,2)$، (ج) $(0,-1)$

سوال ۱۸ $y' = 2(y-4)$ اور نقاط (ا) $(0,1)$، (ب) $(0,4)$، (ج) $(0,5)$

سوال ۱۹ $y' = y(2-y)$ اور نقاط (ا) $(0,1/2)$، (ب) $(0,3/2)$، (ج) $(0,2)$، (د) $(0,3)$

سوال ۲۰ $y' = y^2$ اور نقاط (ا) $(0,1)$، (ب) $(0,2)$، (ج) $(0,-1)$، (د) $(0,0)$

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۲۱ تا سوال ۲۴ میں دی گئی تفرقی مساوات پر درج ذیل اقدامات کرتے ہوئے ترسیمی غور کریں۔

ا. دی گئی تفرقی مساوات کا میدان ڈھلوان مستوی xy میں کھینچیں۔

ب. تفرقی مساوات کا عمومی حل کمپیوٹر کے کسی ریاضیاتی پروگرام کی مدد سے حاصل کریں۔

ج. اختیاری مستقل $C = -2, -1, 0, 1, 2$ لیتے ہوئے منحنی حل کو میدان ڈھلوان کے اوپر ترسیم کریں۔

د. دیے گئے مسئلے کا تحلیلی حل وقفہ $[0, b]$ پر تلاش کر کے ترسیم کریں۔

ھ. دیے گئے وقفہ کو 4 ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہوئے یولر تخمین کو بھی میدان ڈھلوان کے اوپر ترسیم کریں۔

و. جزو-ہ کو 8 ، 16 ،اور 32 ذیلی وقفوں کے لیے دوبارہ حل کر کے جزو-ہ کے نتائج کے اوپر ترسیم کریں۔

ز. نقطہ $x = b$ پر چاروں یولر تخمین میں خلل تلاش کریں۔ نتائج کی بہتری پر تبصرہ کریں۔

سوال۲۱ $y' = x + y,\ y(0) = -\frac{7}{10};\ -4 \le x \le 4,\ -4 \le y \le 4;\ b = 1$

سوال۲۲ $y' = -\frac{x}{y},\ y(0) = 2;\ -3 \le x \le 3,\ -3 \le y \le 3;\ b = 2$

سوال۲۳ $y' = y(2 - y),\ y(0) = \frac{1}{2};\ 0 \le x \le 4,\ 0 \le y \le 3;\ b = 3$

سوال۲۴ $y' = (\sin x)(\sin y),\ y(0) = 2;\ -6 \le x \le 6,\ -6 \le y \le 6;\ b = \frac{3\pi}{2}$

سوال۲۵ اور سوال۲۶ کا صریح حل بنیادی تفاعل کی صورت میں نہیں پایا جاتا۔ ان تفرقی مساوات پر ترسیمی غور کریں۔ مذکورہ بالا جزو-الف تا جزو-ز میں زیادہ سے زیادہ اقدام کرنے کی کوشش کریں۔

سوال۲۵ $y' = \cos(2x - y),\ y(0) = 2;\ 0 \le x \le 5,\ 0 \le y \le 5;\ y(2)$

سوال۲۶ $y' = y(\frac{1}{2} - \ln y),\ y(0) = \frac{1}{3},\ 0 \le x \le 4,\ 0 \le y \le 3;\ y(3)$

سوال۲۷ ابتدائی قیمت مسئلہ $y' + y = f(x),\ y(0) = 0$ کا حل کمپیوٹر کی مدد سے حاصل کریں جہاں $f(x)$ درج ذیل ہے۔
(ا) $2x$، (ب) $\sin 2x$، (ج) $3e^{x/2}$، (د) $2e^{-x/2}\cos 2x$
حلوں کا ایک دوسرے کے ساتھ موازنہ کرنے کی خاطر انہیں وقفہ $-2 \le x \le 6$ پر ایک ساتھ ترسیم کریں۔

سوال۲۸ (ا) درج ذیل تفرقی مساوات کے میدان ڈھلوان کا خاکہ وقفہ $-3 \le x \le 3,\ -3 \le y \le 3$ کے لیے کھینچیں۔

$$y' = \frac{3x^2 + 4x + 2}{2(y - 1)}$$

(ب) متغیرات کے علیحدگی کے بعد کمپیوٹر کے ریاضیاتی پروگرام کی مدد سے تکمل کرتے ہوئے خفی حل تلاش کریں۔ (ج) جزو-ب کے نتیجے کو مستقل $C = -6, -4, -2, 0, 2, 4, 6$ کے لیے ترسیم کریں۔ (د) اس حل کو ترسیم کریں جو ابتدائی شرط $y(0) = -1$ کو مطمئن کرتا ہو۔

باب ۸

تکمل کے طریقے

ہم نے دیکھا کہ چیزوں کی ناپ اور روزمرہ زندگی کے اعمال کی نمونہ کشی تکمل کو جنم دیتی ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ضد تفرق سے تکمل کو حل کیا جاسکتا ہے۔ کسی عمل کی نمونہ کشی میں زیادہ گہرائی تک جانے سے زیادہ پیچیدہ تکمل حاصل ہوتا ہے۔ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ اس طرح کے پیچیدہ تکمل کو کس طرح سادہ صورت دی جاسکتی ہے، جن کے ساتھ کام کرنا آسان ہو۔ اس باب میں ہم انجانے تکمل سے جانے پہچانے تکمل کا حصول سیکھیں گے، جنہیں جدول سے دیکھا جاسکتا ہے یا جس کو کمپیوٹر سے حل کیا جاسکتا ہے۔

۸.۱ تکمل کے بنیادی کلیات

ہم نے حصہ ۵.۱ میں دیکھا کہ غیر قطعی تکمل کو حل کرنے کے لیے اس کے ضد تفرق کے ساتھ مستقل جمع کرنا ہوگا۔ جدول ۸.۱ میں ان تکمل کے بنیادی روپ درج کیے گئے ہیں جنہیں اب تک ہم حل کر چکے ہیں۔ زیادہ تکملات کا جدول کتاب کے آخر میں پیش کیا گیا ہے جس پر حصہ ۸.۵ میں غور کیا جائے گا۔

الجبرائی طریقہ

اکثر ہمیں تکمل کو از سر نو اس روپ میں لکھنا پڑتا ہے جو کسی معیاری روپ سے مطابقت رکھتا ہو۔

مثال ۸.۱ سادہ روپ حاصل کرنے کا بدل

تکمل $\int \frac{2x-9}{\sqrt{x^2-9x+1}}\,\mathrm{d}x$ حل کریں۔

جدول ۸.۱: تکمل کے بنیادی کلیات

شمار	کلیہ
1	$\int \mathrm{d}u = u + C$
2	$\int k\,\mathrm{d}u = ku + C \quad (k$ عدد ہے$)$
3	$\int (\mathrm{d}u + \mathrm{d}v) = \int \mathrm{d}u + \int \mathrm{d}v$
4	$\int u^n\,\mathrm{d}u = \frac{u^{n+1}}{n+1} + C \quad (n \neq -1)$
5	$\int \frac{\mathrm{d}u}{u} = \ln\lvert u\rvert + C$
6	$\int \sin u\,\mathrm{d}u = -\cos u + C$
7	$\int \cos u\,\mathrm{d}u = \sin u + C$
8	$\int \sec^2 u\,\mathrm{d}u = \tan u + C$
9	$\int \csc^2 u\,\mathrm{d}u = -\cot u + C$
10	$\int \sec u \tan u\,\mathrm{d}u = \sec u + C$
11	$\int \csc u \cot u\,\mathrm{d}u = -\csc u + C$
12	$\int \tan u\,\mathrm{d}u = -\ln\lvert\cos u\rvert + C = \ln\lvert\sec u\rvert + C$
13	$\int \cot u\,\mathrm{d}u = \ln\lvert\sin u\rvert + C = -\ln\lvert\csc u\rvert + C$
14	$\int e^u\,\mathrm{d}u = e^u + C$
15	$\int a^u\,\mathrm{d}u = \frac{a^u}{\ln a} + C \quad (a > 0,\ a \neq 1)$
16	$\int \frac{\mathrm{d}u}{\sqrt{a^2-u^2}} = \sin^{-1}\left(\frac{u}{a}\right) + C$
17	$\int \frac{\mathrm{d}u}{a^2+u^2} = \frac{1}{a}\tan^{-1}\left(\frac{u}{a}\right) + C$
18	$\int \frac{\mathrm{d}u}{u\sqrt{u^2-a^2}} = \frac{1}{a}\sec^{-1}\left\lvert\frac{u}{a}\right\rvert + C$

حل

$$\begin{aligned}\int \frac{2x-9}{\sqrt{x^2-9x+1}}\,\mathrm{d}x &= \int \frac{\mathrm{d}u}{\sqrt{u}} && u = x^2-9x+1\\ &= \int u^{-1/2}\,\mathrm{d}u\\ &= \frac{u^{(-1/2)+1}}{(-1/2)+1} + C && n=-1/2 \text{ جدول ۸.۱ کلیہ 4 میں}\\ &= 2u^{1/2} + C\\ &= 2\sqrt{x^2-9x+1} + C\end{aligned}$$

□

مثال ۸.۲ تکمیل مربع

تکمل $\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{8x-x^2}}$ حل کریں۔

حل

ہم مربع مکمل کرتے ہوئے زیر جذر کو لکھتے ہیں۔

$$\begin{aligned}8x-x^2 &= -(x^2-8x) = -(x^2-8x+16-16)\\ &= -(x^2-8x+16)+16 = 16-(x-4)^2\end{aligned}$$

یوں درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned}\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{8x-x^2}} &= \int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{16-(x-4)^2}}\\ &= \int \frac{\mathrm{d}u}{\sqrt{a^2-u^2}} && a=4, u=(x-4)\\ &= \sin^{-1}\left(\tfrac{u}{a}\right)+C && \text{جدول ۸.۱ کلیہ 16}\\ &= \sin^{-1}\left(\tfrac{x-4}{4}\right)+C\end{aligned}$$

□

مثال ۸.۳ طاقت پھیلا کر تکونیاتی مماثل کا استعمال

تکمل $\int (\sec x \tan x)^2\,\mathrm{d}x$ حل کریں۔

حل

ہم متکمل کو پھیلاتے ہیں۔

$$(\sec x+\tan x)^2 = \sec^2 x + 2\sec x\tan x + \tan^2 x$$

بائیں ہاتھ پہلے دو اجزاء کا تکمل ہم جانتے ہیں البتہ $\tan^2 x$ کا کچھ کرنا ہوگا۔ ہم درج ذیل تماثل کے ذریعہ اس کو جانے پہچانے روپ میں تبدیل کرتے ہیں۔

$$\tan^2 x + 1 = \sec^2 x \quad \Longrightarrow \quad \tan^2 x = \sec^2 x - 1$$

یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned}\int (\sec x + \tan x)^2 \, dx &= \int (\sec^2 x + 2\sec x \tan x + \sec^2 x - 1) \, dx \\ &= 2\int \sec^2 dx + 2\int \sec x \tan x \, dx - \int 1 \, dx \\ &= 2\tan x + 2\sec x - x + C\end{aligned}$$

□

مثال ۸.۴ جذر سے چھٹکارا

تکمل $\int_0^{\pi/4} \sqrt{1+\cos 4x}\, dx$ حل کریں۔

حل

ہم تماثل

$$\cos^2\theta = \frac{1+\cos 2\theta}{2} \quad \Longrightarrow 1 + \cos 2\theta = 2\cos^2\theta$$

میں $\theta = 2x$ پُر کر کے

$$1 + \cos 4x = 2\cos^2 2x$$

لکھتے ہیں۔ یوں درج ذیل ہوگا، جہاں تیسرے قدم پر وقفہ $[0, \frac{\pi}{4}]$ پر $\cos 2x \geq 0$ کی وجہ سے $|\cos 2x| = \cos 2x$ ہوگا۔

$$\begin{aligned}\int_0^{\pi/4} \sqrt{1+\cos 4x}\, dx &= \int_0^{\pi/4} \sqrt{2}\sqrt{\cos^2 2x}\, dx \\ &= \sqrt{2}\int_0^{\pi/4} |\cos 2x|\, dx \qquad \sqrt{u^2} = |u| \\ &= \sqrt{2}\int_0^{\pi/4} \cos 2x \, dx \\ &= \sqrt{2}\,\frac{\sin 2x}{2}\Big|_0^{\pi/4} \\ &= \sqrt{2}\Big[\frac{1}{2} - 0\Big] = \frac{\sqrt{2}}{2}\end{aligned}$$

□

مثال ۸.۵ غیر مناسب کسر کا اختصار
تکمل $\int \frac{3x^2-7x}{3x+2}\,\mathrm{d}x$ حل کریں۔

حل
متکمل غیر مناسب کسر (نسب نما کی طاقت، شمار کنندہ کی طاقت سے زیادہ یا اس کے برابر ہے) ہے۔ اس کا تکمل لینے سے قبل، ہم پہلے تقسیم کرتے ہیں، جو حاصل تقسیم اور مناسب کسر کی صورت میں باقی دے گا۔

$$\begin{array}{r} x-3 \\ 3x+2\,\overline{)\;3x^2-7x} \\ \underline{-3x^2-2x} \\ -9x \\ \underline{9x+6} \\ 6 \end{array}$$

یوں

$$\frac{3x^2-7x}{3x+2} = x-3+\frac{6}{3x+2}$$

لکھا جا سکتا ہے، لہٰذا درج ذیل ہو گا۔

$$\int \frac{3x^2-7x}{3x+2}\,\mathrm{d}x = \int \left(x-3+\frac{6}{3x+2}\right)\mathrm{d}x = \frac{x^2}{2}-3x+2\ln|3x+2|+C$$

□

یہ ضروری نہیں کہ غیر مناسب کسر کو بذریعہ تقسیم مختصر کرنے سے ہمیں ایسا ریاضیاتی فقرہ حاصل ہو جسے ہم سیدھا تکمل کر سکیں۔ اس کے بارے میں حصہ ۸.۳ میں غور کیا جائے گا۔

مثال ۸.۶ کسر کا اجزاء میں تقسیم
تکمل $\int \frac{3x+2}{\sqrt{1-x^2}}\,\mathrm{d}x$ حل کریں۔

حل
ہم متکمل کو دو علیحدہ کسر لکھتے ہیں۔

$$\int \frac{3x+2}{\sqrt{1-x^2}}\,\mathrm{d}x = 3\int \frac{x\,\mathrm{d}x}{\sqrt{1-x^2}} + 2\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{1-x^2}}$$

دائیں ہاتھ کے پہلے نئے تکمل میں ہم $u = 1 - x^2$ ، $\mathrm{d}u = -2x\,\mathrm{d}x$ اور $x\,\mathrm{d}x = -\frac{1}{2}\,\mathrm{d}u$ پُر کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} 3\int \frac{x\,\mathrm{d}x}{\sqrt{1-x^2}} &= 3\int \frac{(-1/2)\,\mathrm{d}u}{\sqrt{u}} = -\frac{3}{2}\int u^{-1/2}\,\mathrm{d}u \\ &= -\frac{3}{2}\cdot\frac{u^{1/2}}{1/2} + C_1 = -3\sqrt{1-x^2} + C_1 \end{aligned}$$

دوسرا نیا تکمل معیاری روپ میں ہے لہٰذا درج ذیل ہو گا۔

$$2\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{1-x^2}} = 2\sin^{-1} x + C_2$$

یوں پورا تکمل درج ذیل ہو گا، جہاں $C_1 + C_2 = C$ لکھا گیا ہے۔

$$\int \frac{3x+2}{\sqrt{1-x^2}}\,\mathrm{d}x = -3\sqrt{1-x^2} + 2\sin^{-1} x + C$$

□

مثال ۸.۷ اکائی (1) کے ایک روپ سے ضرب تکمل $\int \sec x\,\mathrm{d}x$ حل کریں۔

حل

$$\begin{aligned} \int \sec x\,\mathrm{d}x &= \int (\sec x)(1)\,\mathrm{d}x \\ &= \int \sec x \cdot \frac{\sec x + \tan x}{\sec x + \tan x}\,\mathrm{d}x \\ &= \int \frac{\sec^2 x + \sec x \tan x}{\sec x + \tan x}\,\mathrm{d}x \\ &= \int \frac{\mathrm{d}u}{u} \qquad\qquad u = \tan x + \sec x \\ &= \ln|u| + C = \ln|\sec x + \tan x| + C \end{aligned}$$

□

ہم مثال ۸.۷ کی ترکیب استعمال کرتے ہوئے سیکنٹ اور ٹینجنٹ کی جگہ کوسیکنٹ اور کوٹینجنٹ لیتے ہوئے کوسیکنٹ کے تکمل کا کلیہ معلوم کر سکتے ہیں (سوال ۹۵)۔

جدول ۸.۲: سیکنٹ اور کوسیکنٹ کے کلیات تکمل

شمار	کلیہ
1	$\int \sec u \, du = \ln\lvert\sec u + \tan u\rvert + C$
2	$\int \csc u \, du = -\ln\lvert\csc u + \cot u\rvert + C$

تکمل کو بنیادی کلیہ کے روپ میں لکھنے کے طریقے

طریقہ	مثال
سادہ روپ بذریعہ بدل	$\dfrac{2x-9}{\sqrt{x^2-9x+1}}\,dx = \dfrac{du}{u}$
تکمیل مربع	$\sqrt{8x-x^2}\,dx = \sqrt{16-(x-4)^2}$
تکونیاتی تماثل	$(\sec x+\tan x)^2 = \sec^2 x + 2\sec x\tan x + \tan^2 x$ $= \sec^2 x + 2\sec x\tan x + (\sec^2 x - 1)$ $= 2\sec^2 x + 2\sec x\tan x - 1$
جذر سے چھٹکارا	$\sqrt{1+\cos 4x} = \sqrt{2\cos^2 2x} = \sqrt{2}\lvert\cos 2x\rvert$
غیر مناسب کسر کا اختصار	$\dfrac{3x^2-7x}{3x+2} = x - 3 + \dfrac{6}{3x+2}$
کسر کی علیحدگی	$\dfrac{3x+2}{\sqrt{1-x^2}} = \dfrac{3x}{\sqrt{1-x^2}} + \dfrac{2}{\sqrt{1-x^2}}$
اکائی(1) کے ایک روپ سے ضرب	$\sec x = \sec x \cdot \dfrac{\sec x+\tan x}{\sec x+\tan x}$ $= \dfrac{\sec^2 x + \sec x\tan x}{\sec x+\tan x}$

سوالات

بنیادی بدل

سوال اتا سوال ۳۶ میں بدل کے استعمال سے معیاری روپ حاصل کر کے تکمل حل کریں۔

سوال ۱ $\int \frac{16x\,dx}{\sqrt{8x^2+1}}$

سوال ۲ $\int \frac{3\cos x\,dx}{\sqrt{1+3\sin x}}$

سوال ۳ $\int 3\sqrt{\sin v}\cos v\,\mathrm{d}v$

سوال ۴ $\int \cot^3 y \csc^2 y\,\mathrm{d}y$

سوال ۵ $\int_0^1 \frac{16x\,\mathrm{d}x}{8x^2+2}$

سوال ۶ $\int_{\pi/4}^{\pi/3} \frac{\sec^2 z}{\tan z}\,\mathrm{d}z$

سوال ۷ $\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x}(\sqrt{x}+1)}$

سوال ۸ $\int \frac{\mathrm{d}x}{x-\sqrt{x}}$

سوال ۹ $\int \cot(3-7x)\,\mathrm{d}x$

سوال ۱۰ $\int \csc(\pi x-1)\,\mathrm{d}x$

سوال ۱۱ $\int e^\theta \csc(e^\theta+1)\,\mathrm{d}\theta$

سوال ۱۲ $\int \frac{\cot(3+\ln x)}{x}\,\mathrm{d}x$

سوال ۱۳ $\int \sec\frac{t}{3}\,\mathrm{d}t$

سوال ۱۴ $\int x\sec(x^2-5)\,\mathrm{d}x$

سوال ۱۵ $\int \csc(s-\pi)\,\mathrm{d}s$

سوال ۱۶ $\int \frac{1}{\theta^2}\csc\frac{1}{\theta}\,\mathrm{d}\theta$

سوال ۱۷ $\int_0^{\sqrt{\ln 2}} 2xe^{x^2}\,\mathrm{d}x$

سوال ۱۸ $\int_{\pi/2}^{\pi} \sin(y)e^{\cos y}\,\mathrm{d}y$

سوال ۱۹ $\int e^{\tan v}\sec^2 v\,\mathrm{d}v$

سوال ۲۰ $\int \frac{e^{\sqrt{t}}}{\sqrt{t}}\,\mathrm{d}t$

سوال ۲۱ $\int 3^{x+1}\,\mathrm{d}x$

سوال ۲۲ $\int \frac{2^{\ln x}}{x}\,\mathrm{d}x$

سوال ۲۳ $\int \frac{2\sqrt{w}}{2\sqrt{w}}\,\mathrm{d}w$

سوال ۲۴ $\int 10^{2\theta}\,\mathrm{d}\theta$

سوال ۲۵ $\int \frac{9\,\mathrm{d}u}{1+9u^2}$

سوال ۲۶ $\int \frac{4\,\mathrm{d}x}{1+(2x+1)^2}$

سوال ۲۷ $\int_0^{1/6} \frac{dx}{\sqrt{1-9x^2}}$

سوال ۲۸ $\int_0^1 \frac{dt}{\sqrt{4-t^2}}$

سوال ۲۹ $\int \frac{2s\,ds}{\sqrt{1-s^4}}$

سوال ۳۰ $\int \frac{2\,dx}{x\sqrt{1-4\ln^2 x}}$

سوال ۳۱ $\int \frac{6\,dx}{x\sqrt{25x^2-1}}$

سوال ۳۲ $\int \frac{dr}{r\sqrt{r^2-9}}$

سوال ۳۳ $\int \frac{dx}{e^x+e^{-x}}$

سوال ۳۴ $\int \frac{dy}{\sqrt{e^{2y}-1}}$

سوال ۳۵ $\int_1^{e^{\pi/3}} \frac{dx}{x\cos(\ln x)}$

سوال ۳۶ $\int \frac{\ln x\,dx}{x+4x\ln^2 x}$

تکمیل مربع

سوال ۳۷ تا سوال ۴۲ میں مربع مکمل کر کے اور بدل استعمال کرتے ہوئے معیاری روپ حاصل کر کے تکمل حل کریں۔

سوال ۳۷ $\int_1^2 \frac{8\,dx}{x^2-2x+2}$

سوال ۳۸ $\int_2^4 \frac{2\,dx}{x^2-6x+10}$

سوال ۳۹ $\int \frac{dt}{\sqrt{-t^2+4t-3}}$

سوال ۴۰ $\int \frac{d\theta}{\sqrt{2\theta-\theta^2}}$

سوال ۴۱ $\int \frac{dx}{(x+1)\sqrt{x^2+2x}}$

سوال ۴۲ $\int \frac{dx}{(x-2)\sqrt{x^2-4x+3}}$

تکونیاتی تماثل

سوال ۴۳ تا سوال ۴۶ میں تکونیاتی تماثل اور بدل استعمال کرتے ہوئے معیاری روپ حاصل کر کے تکمل حل کریں۔

سوال ۴۳ $\int (\sec x + \cot x)^2\,dx$

سوال ۴۴ $\int (\csc x - \tan x)^2\,dx$

سوال ۴۵ $\int \csc x \sin 3x \, \mathrm{d}x$

سوال ۴۶ $\int (\sin 3x \cos 2x - \cos 3x \sin 2x) \, \mathrm{d}x$

غیر مناسب کسر

سوال ۴۷ تا سوال ۵۲ میں غیر مناسب کسر کا اختصار کر کے اور (اگر ضرورت ہو) بدل کے ذریعہ معیاری روپ حاصل کر کے تکمل حل کریں۔

سوال ۴۷ $\int \frac{x}{x+1} \, \mathrm{d}x$

سوال ۴۸ $\int \frac{x^2}{x^2+1} \, \mathrm{d}x$

سوال ۴۹ $\int_{\sqrt{2}}^{3} \frac{2x^3}{x^2-1} \, \mathrm{d}x$

سوال ۵۰ $\int_{-1}^{3} \frac{4x^2-7}{2x+3} \, \mathrm{d}x$

سوال ۵۱ $\int \frac{4t^3-t^2+16t}{t^2+4} \, \mathrm{d}t$

سوال ۵۲ $\int \frac{2\theta^3-7\theta^2+7\theta}{2\theta-5} \, \mathrm{d}\theta$

کسر کی علیحدگی

سوال ۵۳ تا سوال ۵۶ میں کسر علیحدہ کر کے (اور اگر ضرورت ہو) بدل کے ذریعہ معیاری روپ حاصل کر کے تکمل حل کریں۔

سوال ۵۳ $\int \frac{1-x}{\sqrt{1-x^2}} \, \mathrm{d}x$

سوال ۵۴ $\int \frac{x+2\sqrt{x-1}}{2x\sqrt{x-1}} \, \mathrm{d}x$

سوال ۵۵ $\int_{0}^{\pi/4} \frac{1+\sin x}{\cos^2 x} \, \mathrm{d}x$

سوال ۵۶ $\int_{0}^{1/2} \frac{2-8x}{1+4x^2} \, \mathrm{d}x$

اکائی (1) کی ایک روپ سے ضرب

سوال ۵۷ تا سوال ۶۲ میں اکائی کے ایک روپ سے ضرب دے کر (اور اگر ضرورت ہو) بدل کے ذریعہ معیاری روپ حاصل کر کے تکمل حل کریں۔

سوال ۵۷ $\int \frac{1}{1+\sin x} \, \mathrm{d}x$

سوال ۵۸ $\int \frac{1}{1+\cos x} \, \mathrm{d}x$

سوال ۵۹ $\int \frac{1}{\sec\theta+\tan\theta} \, \mathrm{d}\theta$

سوال ۶۰ $\int \frac{1}{\csc\theta+\cot\theta} \, \mathrm{d}\theta$

سوال ۶۱ $\int \frac{1}{1-\sec x} \, \mathrm{d}x$

سوال ۶۲ $\int \frac{1}{1-\csc x} \, \mathrm{d}x$

جذر سے چھٹکارا

سوال ۶۳ تا سوال ۷۰ میں جذر سے چھٹکارے کے بعد تکمل حل کریں۔

سوال ۶۳ $\int_0^{2\pi} \sqrt{\frac{1-\cos x}{2}}\,\mathrm{d}x$

سوال ۶۴ $\int_0^{\pi} \sqrt{1-\cos 2x}\,\mathrm{d}x$

سوال ۶۵ $\int_{\pi/2}^{\pi} \sqrt{1+\cos 2t}\,\mathrm{d}t$

سوال ۶۶ $\int_{-\pi}^{0} \sqrt{1+\cos t}\,\mathrm{d}t$

سوال ۶۷ $\int_{-\pi}^{0} \sqrt{1-\cos^2\theta}\,\mathrm{d}\theta$

سوال ۶۸ $\int_{\pi/2}^{\pi} \sqrt{1-\sin^2\theta}\,\mathrm{d}\theta$

سوال ۶۹ $\int_{-\pi/4}^{\pi/4} \sqrt{1+\tan^2 y}\,\mathrm{d}y$

سوال ۷۰ $\int_{-\pi/4}^{0} \sqrt{\sec^2 y-1}\,\mathrm{d}y$

مختلف قسم کے تکمل

سوال ۷۱ تا سوال ۸۲ میں کوئی بھی موزوں طریقہ استعمال کرتے ہوئے تکمل حل کریں۔

سوال ۷۱ $\int_{\pi/4}^{3\pi/4} (\csc x-\cot x)^2\,\mathrm{d}x$

سوال ۷۲ $\int_0^{\pi/4} (\sec x+4\cos x)^2\,\mathrm{d}x$

سوال ۷۳ $\int \cos\theta\csc(\sin\theta)\,\mathrm{d}\theta$

سوال ۷۴ $\int (1+\frac{1}{x})\cot(x+\ln x)\,\mathrm{d}x$

سوال ۷۵ $\int (\csc x-\sec x)(\sin x+\cos x)\,\mathrm{d}x$

سوال ۷۶ $\int (\csc x+\sec x)(\tan x+\cot x)\,\mathrm{d}x$

سوال ۷۷ $\int \frac{6\,\mathrm{d}y}{\sqrt{y}(1+y)}$

سوال ۷۸ $\int \frac{\mathrm{d}x}{x\sqrt{4x^2-1}}$

سوال ۷۹ $\int \frac{7\,\mathrm{d}x}{(x-1)\sqrt{x^2-2x-48}}$

سوال ۸۰ $\int \frac{\mathrm{d}x}{(2x+1)\sqrt{4x^2+4x}}$

سوال ۸۱ $\int \sec^2 t\tan(\tan t)\,\mathrm{d}t$

سوال ۸۲ $\int \frac{\tan\theta}{2\sec\theta+1}$

تکونیاتی طاقتیں

سوال ۸۳

ا. حل کریں: $\int \cos^3\theta\,d\theta$ (اشارہ: $\cos^2\theta = 1 - \sin^2\theta$)

ب. حل کریں: $\int \cos^5\theta\,d\theta$

ج. بغیر حل کیے بتائیں کہ آپ $\int \cos^9\theta\,d\theta$ کو کس طرح حل کریں گے۔

سوال ۸۴

ا. حل کریں: $\int \sin^3\theta\,d\theta$ (اشارہ: $\sin^2\theta = 1 - \cos^2\theta$)

ب. حل کریں $\int \sin^5\theta\,d\theta$

ج. حل کریں: $\int \sin^7\theta\,d\theta$

د. بغیر حل کیے بتائیں آپ $\int \sin^{13}\theta\,d\theta$ کو کس طرح حل کریں گے۔

سوال ۸۵

ا. $\int \tan^3\theta\,d\theta$ کو $\int \tan\theta\,d\theta$ کی صورت میں لکھ کر حل کریں۔(اشارہ: $\tan^2\theta = \sec^2\theta - 1$)

ب. $\int \tan^5\theta\,d\theta$ کو $\int \tan\theta^3\,d\theta$ کی صورت میں لکھیں۔

ج. $\int \tan^7\theta\,d\theta$ کو $\int \tan\theta^5\,d\theta$ کی صورت میں لکھیں۔

د. $\int \tan^{2k+1}\theta\,d\theta$ کو $\int \tan^{2k-1}\theta\,d\theta$ کی صورت میں لکھیں، جہاں k مثبت عدد صحیح ہے

سوال ۸۶

ا. $\int \cot^3\theta\,d\theta$ کو $\int \cot\theta\,d\theta$ کی صورت میں لکھ کر حل کریں۔(اشارہ: $\cot^2\theta = \sec^2\theta - 1$)

ب. $\int \cot^5\theta\,d\theta$ کو $\int \cot\theta^3\,d\theta$ کی صورت میں لکھیں۔

ج. $\int \cot^7\theta\,d\theta$ کو $\int \cot\theta^5\,d\theta$ کی صورت میں لکھیں۔

د. $\int \cot^{2k+1}\theta\,d\theta$ کو $\int \cot^{2k-1}\theta\,d\theta$ کی صورت میں لکھیں، جہاں k مثبت عدد صحیح ہے

نظریہ اور استعمال

سوال ۸۷ بالائی جانب سے $y = 2\cos x$ اور زیریں جانب سے $y = \sec x, -\frac{\pi}{4} \le x \le \frac{\pi}{4}$ میں گھیرے ہوئے خطے کا رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۸۸ ایک تکونی خطے کی بالائی سرحد $y = \csc x$، نچلی سرحد $y = \sin x, \frac{\pi}{6} \le x \le \frac{\pi}{2}$، اور بائیں سرحد $x = \frac{\pi}{6}$ ہے۔ اس خطے کا رقبہ معلوم کریں۔

سوال ۸۹ محور x کے گرد سوال ۸۷ کا خطہ گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۹۰ محور x کے گرد سوال ۸۸ کا خطہ گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۹۱ منحنی $y = \ln(\cos x),\ 0 \le x \le \frac{\pi}{3}$ کی لمبائی معلوم کریں۔

سوال ۹۲ منحنی $y = \ln(\sec x),\ 0 \le x \le \frac{\pi}{4}$ کی لمبائی معلوم کریں۔

سوال ۹۳ محور x، قوس $y = \sec x$، لکیر $x = -\frac{\pi}{4}$، اور $x = \frac{\pi}{4}$ کے بیچ خطہ کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔

سوال ۹۴ محور x، قوس $y = \csc x$، لکیر $x = \frac{\pi}{6}$، اور $x = \frac{5\pi}{6}$ کے بیچ خطہ کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔

سوال ۹۵ تفاعل $\csc x$ کا تکمل
سیکنٹ اور ٹینجنٹ کی جگہ کوسیکنٹ اور کوٹینجنٹ استعمال کرتے ہوئے مثال ۷.۸ کے طرز پر درج ذیل حاصل کریں۔

$$\int \csc x \, \mathrm{d}x = -\ln|\csc x + \cot x| + C$$

سوال ۹۶ دکھائیں کہ تکمل

$$\int ((x^2-1)(x+1))^{-2/3} \, \mathrm{d}x$$

کو درج ذیل تمام طریقوں سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔

ا. $u = \frac{1}{x+1}$ ب. $u = \tan^{-1} x$ ج. $u = \tan^{-1}\sqrt{x}$ د. $u = \tan^{-1}(\frac{x-1}{2})$ ہ. $u = \cos^{-1} x$ و. $u = \cosh^{-1} x$ ز. $u = (\frac{x-1}{x+1})^k$

جہاں جزو-ز میں $k = 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, -\frac{1}{3}, -\frac{2}{3}, -1$ ہو سکتا ہے۔

۸.۲ تکمل بالحصص

تکمل بالحصص کی ترکیب سے درج ذیل تکمل

$$\int f(x)g(x) \, \mathrm{d}x \tag{۸.۱}$$

کا، جس میں f بار بار قابل تفرق اور g بار بار قابل تکمل ہو، سادہ روپ حاصل کیا جاسکتا ہے۔ درج ذیل تکمل

$$\int xe^x \,\mathrm{d}x$$

اس قسم کا ایک تکمل ہے، جہاں $f(x) = x$ دو مرتبہ تفرق کے بعد صفر ہو جاتا ہے، جبکہ $g(x) = e^x$ کا تکمل بار بار لیا جاسکتا ہے۔ تکمل بالحصص کی ترکیب درج ذیل قسم کے تکمل پر بھی قابل اطلاق ہے

$$\int e^x \sin x \,\mathrm{d}x$$

جس میں بار بار تفرق یا بار بار تکمل سے متکمل کا ہر جزو دوبارہ پیدا ہوتا ہے۔

اس حصہ میں تکمل بالحصص پر غور کیا جائے گا اور اس کا استعمال سکھایا جائے گا۔

تکمل بالحصص کا کلیہ

تکمل بالحصص کا کلیہ قاعدہ ضرب

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(uv) = u\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x} + v\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}$$

سے حاصل ہوتا ہے، جس کو تفرقات کے روپ

$$\mathrm{d}(uv) = u\,\mathrm{d}v + v\,\mathrm{d}u$$

یا

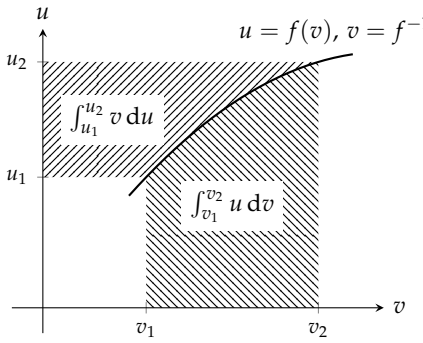
$$u\,\mathrm{d}v = \mathrm{d}(uv) - v\,\mathrm{d}u$$

میں لکھ کر تکمل لینے سے درج ذیل کلیہ اخذ ہوتا ہے۔

کلیہ تکمل بالحصص

$$\int u\,\mathrm{d}v = uv - \int v\,\mathrm{d}u \qquad (۸.۲)$$

تکمل بالحصص کا کلیہ ایک تکمل، $\int u\,\mathrm{d}v$، کو دوسرے تکمل، $\int v\,\mathrm{d}u$، کی صورت میں بیان کرتا ہے۔ u اور v کے صحیح انتخاب سے دوسرا تکمل حل کرنا زیادہ آسان ہو گا۔ یہی اس کلیہ کی اہمیت کا سبب ہے۔ جب ہمیں کسی تکمل کو حل کرنے میں ناکامی ہو، ہم اسے دوسرے تکمل میں تبدیل کر کے توقع کرتے ہیں کہ ہم اس نئے تکمل کو حل کر پائیں گے۔



شکل ۸.۱: بڑے مستطیل سے چھوٹا مستطیل منفی کرنے سے $u_2v_2 - u_1v_1$ حاصل ہوتا ہے جس سے $\int v\,\mathrm{d}u$ منفی کرنے سے $\int u\,\mathrm{d}v$ حاصل ہو گا۔

قطعی تکمل کے لیے مساوی کلیہ درج ذیل ہے، جس کو شکل ۸.۱ میں دکھایا گیا ہے۔

$$\int_{v_1}^{v_2} u\,\mathrm{d}v = (u_2v_2 - u_1v_1) - \int_{u_1}^{u_2} v\,\mathrm{d}u \tag{۸.۳}$$

تکمل بالحصص کب اور کیسے استعمال ہو گا

کب: اگر بدل سے مسئلہ حل نہ ہو تب تکمل بالحصص سے مسئلہ حل کرنے کی کوشش کریں۔

کیسے: دیے گئے تکمل $\int f(x)g(x)\,\mathrm{d}x$ کو تکمل $\int u\,\mathrm{d}v$ کی صورت میں لکھیں، جہاں $\mathrm{d}x$ اور ممکنہ طور پر $f(x)$ یا $g(x)$ بھی $\mathrm{d}v$ کا حصہ ہو۔

u اور $\mathrm{d}v$ کا انتخاب: کلیہ $\int u\,\mathrm{d}v = uv - \int v\,\mathrm{d}u$ دائیں ہاتھ ایک نیا تکمل دیتا ہے۔ اگر یہ نیا تکمل بائیں ہاتھ تکمل سے زیادہ پیچیدہ ہو تب u اور $\mathrm{d}v$ کا از سر نو انتخاب کریں۔

مثال ۸.۸ تکمل $\int x\cos x\,\mathrm{d}x$ حل کریں۔

حل

ہم تکمل بالحصص کے کلیہ $\int u\,\mathrm{d}v = uv - \int v\,\mathrm{d}u$ میں

$$\begin{aligned} u &= x, \quad \mathrm{d}v = \cos x\,\mathrm{d}x, \\ \mathrm{d}u &= \mathrm{d}x, \quad v = \sin x \end{aligned}$$

$\cos x$ کا سادہ ترین ضد تفرق

لیتے ہیں۔ یوں درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$\int x\cos x\,\mathrm{d}x = x\sin x - \int \sin x\,\mathrm{d}x = x\sin x + \cos x + C$$

---

integrationbyparts'

□

آئیں مثال ۸.۸ میں u اور $\mathrm{d}v$ کے مختلف انتخابات پر غور کرتے ہیں۔

مثال ۸.۹ دوبارہ مثال ۸.۸ پر غور کرتے ہیں درج ذیل تکمل

$$\int x \cos x \, \mathrm{d}x$$

میں ہم انتخاب درج ذیل چار ممکنہ طریقوں سے کر سکتے ہیں۔

۱. $u = 1, \quad \mathrm{d}v = x \cos x \, \mathrm{d}x$

ب. $u = x, \quad \mathrm{d}v = \cos x \, \mathrm{d}x$

ج. $u = x \cos x, \quad \mathrm{d}v = \mathrm{d}x$

د. $u = \cos x, \quad \mathrm{d}v = x \, \mathrm{d}x$

آئیں ان پر باری باری غور کریں۔

چونکہ ہمیں $\mathrm{d}v = x \cos x \, \mathrm{d}x$ کا تکمل معلوم نہیں لہٰذا انتخاب-ا کار آمد نہیں ہو گا۔
جیسا ہم نے مثال ۸.۸ میں دیکھا، انتخاب-ب کار آمد ہے۔
انتخاب-ج درج ذیل دیتا ہے

$$\begin{aligned} u &= x \cos x, & \mathrm{d}v &= \mathrm{d}x \\ \mathrm{d}u &= (\cos x - x \sin x) \, \mathrm{d}x, & v &= x \end{aligned}$$

لہٰذا نیا تکمل

$$\int v \, \mathrm{d}u = \int (x \cos x - x^2 \sin x) \, \mathrm{d}x$$

ہو گا، جو دیے گئے تکمل سے زیادہ مشکل ہے۔
انتخاب-د درج ذیل دے گا

$$\begin{aligned} u &= \cos x, & \mathrm{d}v &= x \, \mathrm{d}x \\ \mathrm{d}u &= -\sin x \, \mathrm{d}x, & v &= \tfrac{x^2}{2} \end{aligned}$$

لہٰذا نیا تکمل

$$\int v \, \mathrm{d}u = -\int \frac{x^2}{2} \sin x \, \mathrm{d}x$$

ہو گا۔ یہ تکمل بھی دیے گئے تکمل سے زیادہ پیچیدہ ہے۔

خلاصہ: یاد رہے کہ ہمارا مقصد $\int u\,\mathrm{d}v$ سے تکمل بالحصص کے ذریعہ نیا نسبتاً سادہ تکمل کا حصول ہے۔ بعض اوقات تکمل بالحصص ایسا کرنے میں ناکام ہو گا۔ □

مثال ۸.۱۰ ربع اول میں منحنی $y = e^x$، لکیر $x = \ln 2$، اور محدد کی محوروں کے بیچ خطہ کو محور y کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

حل

ہم بیلنی خول کی ترکیب استعمال کرتے ہیں، جو درج ذیل دے گا۔

$$\begin{aligned} H &= \int_a^b 2\pi f(x)\,\mathrm{d}x \\ &= 2\pi \int_0^{\ln 2} xe^x\,\mathrm{d}x \end{aligned}$$

ہم درج ذیل لیتے ہوئے اس تکمل کو کلیہ $\int u\,\mathrm{d}v = uv - \int v\,\mathrm{d}u$ سے حل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} u &= x, \quad \mathrm{d}v = e^x\,\mathrm{d}x \\ \mathrm{d}u &= \mathrm{d}x, \quad v = e^x \end{aligned} \qquad e^x \text{ کا سادہ ترین ضد تفرق}$$

یوں

$$\int xe^x\,\mathrm{d}x = xe^x - \int e^x\,\mathrm{d}x$$

ہو گا لہٰذا

$$\begin{aligned} \int_0^{\ln 2} xe^x\,\mathrm{d}x &= xe^x\big|_0^{\ln 2} - \int_0^{\ln 2} e^x\,\mathrm{d}x \\ &= [\ln 2 e^{\ln 2} - 0] - [e^x]_0^{\ln 2} \\ &= 2\ln 2 - [2-1] \\ &= 2\ln 2 - 1 \end{aligned}$$

حاصل ہو گا۔ اس طرح جسم طواف کا حجم درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned} H &= 2\pi \int_0^{\ln 2} xe^x\,\mathrm{d}x \\ &= 2\pi(2\ln 2 - 1) \end{aligned}$$

□

تکمل بالحصص وہاں بھی کارآمد ہو سکتا ہے جہاں متکمل صرف ایک جزو پر مبنی ہو۔ مثال کے طور پر ہم $\int \ln x \, dx$ (اگلی مثال) یا $\int \cos^{-1} x \, dx$ (سوال ۴۷) کو تکمل بالحصص سے حل کر سکتے ہیں۔

مثال ۸.۱۱ تکمل $\int \ln x \, dx$ حل کریں۔

حل

ہم اس کو $\int \ln x \cdot 1 \, dx$ لکھ کر $\int u \, dv = uv - \int v \, du$ استعمال کرتے ہیں جس میں

$$u = \ln x, \qquad \text{اس کا تفرق سادہ ہے}$$

$$dv \, dx, \qquad \text{اس کا تکمل آسان ہے}$$

$$du = \frac{1}{x} d,$$

$$v = u, \qquad \text{سادہ ترین ضد تفرق}$$

ہوں گے۔ یوں درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$\int \ln x \, dx = x \ln x - \int x \cdot \frac{1}{x} \, dx = x \ln x - \int dx = x \ln x - x + C$$

□

بار بار استعمال

بعض اوقات ایک سے زیادہ مرتبہ تکمل بالحصص استعمال کرتے ہوئے مسئلہ حل ہو گا۔

مثال ۸.۱۲ تکمل $\int x^2 e^x \, dx$ حل کریں۔

حل

ہم کلیہ $\int u \, dv = uv - \int v \, du$ میں

$$u = x^2, \quad dv = e^x \, dx, \quad v = e^x, \quad du = 2x \, dx$$

لیتے ہیں، جس سے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$\int x^2 e^x \, dx = x^2 e^x - 2 \int x e^x \, dx$$

دائیں ہاتھ نیا تکمل حل کرنے کے لیے مزید ایک مرتبہ تکمل بالحصص استعمال کرنا ہو گا۔ ہم مثال ۸.۱۰ میں دیکھ چکے ہیں کہ اس کی قیمت $xe^x - e^x + C$ ہے۔ یوں درج ذیل ملتا ہے۔

$$\int x^2 e^x \, dx = x^2 e^x - 2xe^x + 2e^x + C$$

□

نامعلوم تکمل کے لیے حل

برقی انجینئری میں درج ذیل قسم کے تکمل پیش آتے ہیں، جن کے حل میں تکمل بالحصص دو بار استعمال کرنے کے بعد، مساوات کو نامعلوم تکمل کے لیے حل کرنا ہوتا ہے۔ آئیں اس عمل کو ایک مثال کی مدد سے سمجھیں۔

مثال ۸.۱۳ تکمل $\int e^x \cos x \, dx$ حل کریں۔

حل ہم کلیہ $\int u \, dv = uv - \int v \, du$ میں درج ذیل لیتے ہیں۔

$$u = e^x, \quad dv = \cos x \, dx, \quad v = \sin x, \quad du = e^x \, dx$$

یوں

$$\int e^x \cos x \, dx = e^x \sin x - \int e^x \sin x \, dx$$

ہو گا جہاں نیا تکمل، دیے گئے تکمل کی طرح ہے۔ ان میں فرق صرف اتنا ہے کہ نئے تکمل میں $\cos x$ کے بجائے $\sin x$ ہے۔ ہم درج ذیل لیتے ہوئے اس نئے تکمل کو بھی تکمل بالحصص سے حل کرتے ہیں۔

$$u = e^x, \quad dv = \sin x \, dx, \quad v = -\cos x, \quad dv = e^x \, dx$$

یوں

$$\begin{aligned}\int e^x \cos x \, dx &= e^x \sin x - (-e^x \cos x - \int (-\cos x)(e^x \, dx)) \\ &= e^x \sin x + e^x \cos x - \int e^x \cos x \, dx\end{aligned}$$

ہو گا جہاں نامعلوم تکمل دو بار پایا جاتا ہے۔ ہم نامعلوم تکمل کو مساوات کی ایک طرف منتقل کر کے

$$2 \int e^x \cos x \, dx = e^x \sin x + e^x \cos x + C$$

دونوں اطراف کو 2 سے تقسیم کرتے ہیں۔

$$\int e^x \cos x \, dx = \frac{e^x \sin x + e^x \cos x}{2} + C'$$

اگرچہ دوسرے تکمل میں $u = e^x$ اور $dv = \sin x \, dx$ کا انتخاب اختیاری معلوم ہوتا ہے، حقیقت میں ایسا نہیں۔ اگر ہم $u = \sin x$ اور $dv = e^x \, dx$ منتخب کریں تب

$$\begin{aligned}\int e^x \cos x \, dx &= e^x \sin x - (e^x \sin x - \int e^x \cos x \, dx) \\ &= \int e^x \cos x \, dx\end{aligned}$$

حاصل ہو گا، یعنی ہم وہیں ہیں جہاں سے شروع کیا تھا۔ اس طرز کے تکمل میں تفرق اور تکمل کے اجزاء منتخب کرنے کے بعد انہیں تبدیل نہ کریں۔ تفاعل $e^{ax}\cos bx$ اور اس سے ملتے جلتے تفاعل $e^{ax}\sin bx$ کے تکمل آپ کو کتاب کے آخر میں تکمل کے جدول میں ملیں گے۔ □

جدولی تکمل

ہم نے دیکھا اگر f کا تفرق بار بار لینے سے صفر ملتا ہو اور g کا تکمل بار بار آسانی لینا ممکن ہو تب $\int f(x)g(x)\,\mathrm{d}x$ کو تکمل بالحصص سے حل کرنا ممکن ہو گا۔ بعض اوقات بار بار تکمل لینے کی تعداد اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اجزاء پر نظر رکھنا دشوار ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں حساب کو ایسی ترتیب دی جا سکتی ہے جس سے کام میں کافی کمی پیدا ہوتی ہے۔ اس کو **جدولی تکمل**[۲] کہتے ہیں جس کی وضاحت درج ذیل مثال میں کی گئی ہے۔

مثال ۸.۱۴ جدولی تکمل سے $\int x^2e^x\,\mathrm{d}x$ کو حل کریں۔

حل ہم $f(x)=x^2$ اور $g(x)=e^x$ لے کر اجزاء کو جدول میں درج کرتے ہیں۔

$f(x)$ اور اس کے تفرق		$g(x)$ اور اس کے تکمل
x^2	$(+)$	e^x
$2x$	$(-)$	e^x
2	$(+)$	e^x
0		e^x

ہم تیر کے نشان سے جڑے ہوئے اجزاء کا مجموعہ لیتے ہوئے تیر کے وسط پر علامت استعمال کرتے ہیں۔ یوں درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$\int x^2e^x\,\mathrm{d}x = x^2e^x - 2xe^x + 2e^x + C$$

□

مثال ۸.۱۵ جدولی تکمل سے $\int x^3\sin x\,\mathrm{d}x$ حل کریں۔

حل

[۲] tabularintegration

ہم $f(x) = x^3$ اور $g(x) = \sin x$ لیتے ہیں۔

$f(x)$ اور اس کے تفرق		$g(x)$ اور اس کے تکمل
x^3	$(+)$	$\sin x$
$3x^2$	$(-)$	$-\cos x$
$6x$	$(+)$	$-\sin x$
6	$(-)$	$\cos x$
0		$\sin x$

ہم تیر کے نشان سے جوڑے گئے اجزاء کا مجموعہ لیتے ہوئے تیر کے نشان پر علامت استعمال کرتے ہیں۔ یوں درج ذیل ملتا ہے۔

$$\int x^3 \sin x \, \mathrm{d}x = -x^3 \cos x + 3x^2 \sin x + 6x \cos x - 6 \sin x + C$$

□

سوالات

تکمل بالحصص

سوال ۱ تا سوال ۲۴ کو حل کریں۔

سوال ۱ $\int x \sin \frac{x}{2} \, \mathrm{d}x$

سوال ۲ $\int \theta \cos \pi\theta \, \mathrm{d}\theta$

سوال ۳ $\int t^2 \cos t \, \mathrm{d}t$

سوال ۴ $\int x^2 \sin x \, \mathrm{d}x$

سوال ۵ $\int_1^2 x \ln x \, \mathrm{d}x$

سوال ۶ $\int_1^e x^3 \ln x \, \mathrm{d}x$

سوال ۷ $\int \tan^{-1} y \, \mathrm{d}y$

سوال ۸ $\int \sin^{-1} y \, \mathrm{d}y$

سوال ۹ $\int x \sec^2 x \, \mathrm{d}x$

سوال ۱۰ $\int 4x \sec^2 2x \, \mathrm{d}x$

سوال ۱۱ $\int x^3 e^x \, \mathrm{d}x$

سوال ۱۲ $\int p^4 e^{-p} \, \mathrm{d}p$

سوال ۱۳ $\int (x^2 - 5x)e^x \, dx$

سوال ۱۴ $\int (r^2 + r + 1)e^r \, dr$

سوال ۱۵ $\int x^5 e^x \, dx$

سوال ۱۶ $\int t^2 e^{4t} \, dt$

سوال ۱۷ $\int_0^{\pi/2} \theta^2 \sin 2\theta \, d\theta$

سوال ۱۸ $\int_0^{\pi/2} x^3 \cos 2x \, dx$

سوال ۱۹ $\int_{2/\sqrt{3}}^{2} t \sec^{-1} t \, dt$

سوال ۲۰ $\int_0^{1/\sqrt{2}} 2x \sin^{-1}(x^2) \, dx$

سوال ۲۱ $\int e^\theta \sin\theta \, d\theta$

سوال ۲۲ $\int e^{-y} \cos y \, dy$

سوال ۲۳ $\int e^{2x} \cos 3x \, dx$

سوال ۲۴ $\int e^{-2x} \sin 2x \, dx$

بدل اور تکمل بالحصص

سوال ۲۵ تا سوال ۳۰ میں تکمل بالحصص سے قبل بدل استعمال کریں۔

سوال ۲۵ $\int e^{\sqrt{3s+9}} \, ds$

سوال ۲۶ $\int_0^1 x\sqrt{1-x} \, dx$

سوال ۲۷ $\int_0^{\pi/3} x \tan^2 x \, dx$

سوال ۲۸ $\int \ln(x + x^2) \, dx$

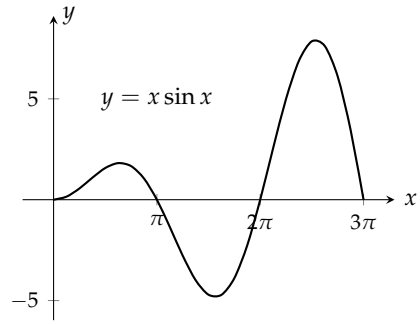
سوال ۲۹ $\int \sin(\ln x) \, dx$

سوال ۳۰ $\int z(\ln z)^2 \, dz$

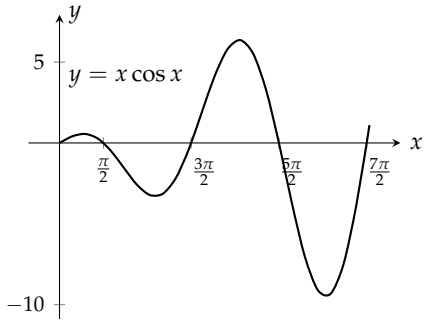
نظریہ اور مثالیں

سوال ۳۱ محور x اور منحنی $y = x \sin x$ کے بیچ (شکل ۸.۲) وقفہ (ا) $0 \le x \le \pi$، (ب) $\pi \le x \le 2\pi$، اور (ج) $2\pi \le x \le 3\pi$ پر رقبہ تلاش کریں۔ (د) آپ کو کیا نقش نظر آتا ہے؟ وقفہ $n\pi \le x \le (n+1)\pi$، جہاں n غیر منفی عدد صحیح ہے، پر یہ رقبہ کتنا ہو گا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۳۲ منحنی $y = x \cos x$ اور محور x کے بیچ (شکل ۸.۳) وقفہ (ا) $\frac{\pi}{2} \le x \le \frac{3\pi}{2}$، (ب) $\frac{3\pi}{2} \le x \le \frac{5\pi}{2}$، اور (ج)



شکل ۸.۲: ترسیم برائے سوال ۳۱



شکل ۸.۳: ترسیم برائے سوال ۳۲

$\frac{7\pi}{2} \le x \le \frac{5\pi}{2}$ پر رقبہ معلوم کریں۔(د) آپ کو کیا نقش نظر آتا ہے؟ وقفہ $\left(\frac{2n+1}{2}\right)\pi \le x \le \left(\frac{2n-1}{2}\right)\pi$ پر یہ رقبہ کتنا ہو گا، جہاں n اختیاری عدد صحیح ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۳۳ ربع اول میں محدد ی محور، منحنی $y = e^x$، اور لکیر $x = \ln 2$ کے بیچ خطہ کو لکیر $x = \ln 2$ کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۳۴ ربع اول میں محدد ی محور، منحنی $y = e^{-x}$، اور لکیر $x = 1$ کے بیچ خطہ کو (ا) محور y، (ب) لکیر $x = 1$ کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ ان اجسام کے حجم تلاش کریں۔

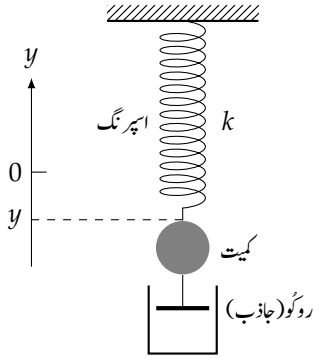
سوال ۳۵ ربع اول میں محدد ی محور، منحنی $y = \cos x,\ 0 \le x \le \frac{\pi}{2}$، اور لکیر $x = \frac{\pi}{2}$ کے بیچ خطہ کو (ا) محور y، (ب) لکیر $x = \frac{\pi}{2}$ کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ ان اجسام کے حجم تلاش کریں۔

سوال ۳۶ محور x اور منحنی $y = x \sin x,\ 0 \le x \le \pi$ کے بیچ خطہ کو (ا) محور y، (ب) لکیر $x = \pi$ کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے (منحنی کے لیے شکل ۸.۲ دیکھیں)۔ ان اجسام کے حجم تلاش کریں۔

سوال ۳۷ (ا) ربع اول میں محور x، منحنی $y = x^2 e^x$، اور لکیر $x = 1$ کے بیچ یکساں کثافت کی چادر واقع ہے۔ اس چادر کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔ (ب) وسطانی مرکز کو 2 اعشاریہ مقامات تک تلاش کریں اور اس کی نشاندہی خطہ کے خاکے پر کریں۔

سوال ۳۸ (ا) محور x، منحنی $y = \ln x$، اور لکیر $x = e$ کے بیچ یکساں کثافت کی چادر واقع ہے۔ اس چادر کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔ (ب) وسطانی مرکز کو 2 اعشاریہ تک تلاش کریں اور اس کی نشاندہی خطے کے خاکہ پر کریں۔

سوال ۳۹ ایک چادر کی کثافت $\delta = 1 + x$ ہے۔ یہ چادر محور x اور منحنی $y = \sin x,\ 0 \le x \le \pi$ کے بیچ واقع ہے۔ محور y کے لحاظ سے چادر کا معیار اثر تلاش کریں۔



شکل ۸.۴: اسپرنگ، کمیت، اور جاذب کا قصری نظام (سوال ۴۱ اور سوال ۴۲)۔

سوال ۴۰ اگرچہ ہم $\int \mathrm{d}v$ کو تکمل بالحصص سے حل کر کے v کی تلاش میں تکمل کے مستقل کو صفر تصور کر کے رد کرتے ہیں۔ بعض اوقات اس مستقل کو غیر صفر تصور کرنا بہتر ثابت ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر

$$\int x \tan^{-1} x \, \mathrm{d}x$$

میں $u = \tan^{-1} x$ اور $v = \frac{x^2}{2} + C$ لے کر C کی ایسی قیمت منتخب کریں جس سے حاصل کلیہ کی سادہ صورت ملتی ہو۔

سوال ۴۱ چھت سے جڑے ہوئے اسپرنگ کے نچلے سرے سے ایک کمیت آویزاں ہے جس کی حرکت میں رکاوٹ پیدا کرنے کی خاطر اسپرنگ کے نچلے سرے کو بند بیلن میں چلنے والے ایک بوکا کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ حرکت میں رکاوٹ پیدا کرنے والے اس نظام کو **روکُو**[۳] یا **جاذب** کہتے ہیں (شکل ۸.۴)۔ یوں لمحہ t پر کمیت کا مقام

$$y = 2e^{-t} \cos t, \quad t \geq 0$$

ہو گا۔ (ا) وقفہ $0 \leq t \leq 2\pi$ پر y کی اوسط قیمت تلاش کریں۔ (ب) وقفہ $0 \leq t \leq 2\pi$ پر y ترسیم کر کے محور y پر y کی اوسط قیمت کی نشاندہی کریں۔

سوال ۴۲ اسپرنگ، کمیت، اور روکُو کا نظام شکل ۸.۴ میں دکھایا گیا ہے۔ لمحہ t پر کمیت کا مقام درج ذیل ہے۔

$$y = 4e^{-t}(\sin t - \cos t), \quad t \geq 0$$

(ا) وقفہ $0 \leq t \leq 2\pi$ پر y کی اوسط قیمت تلاش کریں۔ (ب) وقفہ $0 \leq t \leq 2\pi$ پر y ترسیم کر کے محور y پر y کی اوسط قیمت کی نشاندہی کریں۔

---

[۳] dashpot

معکوس تفاعلات کے تکمل

تکمل بالحصص کے استعمال سے معکوس تفاعل کا تکمل حاصل کرنے سے درج ذیل قاعدہ اخذ ہوتا ہے جو عموماً اچھے نتائج دیتا ہے۔

$$\begin{aligned}\int f^{-1}(x)\,\mathrm{d}x &= \int yf'(y)\,\mathrm{d}y && y=f^{-1}(x),\ x=f(y),\ \mathrm{d}x=f'(y)\,\mathrm{d}y\\ &= yf(y)-\int f(y)\,\mathrm{d}y && u=y \text{ اور } \mathrm{d}v=f'(y)\,\mathrm{d}y \text{ لے کر تکمل بالحصص}\\ &= xf^{-1}(x)-\int f(y)\,\mathrm{d}y\end{aligned}$$

ہمارا غرض یہ ہے کہ متکمل کے پیچیدہ ترین حصے کی، جو یہاں $f^{-1}(x)$ ہے، پہلے سادہ صورت حاصل کریں۔ یوں $\ln x$ کے تکمل کے لئے درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned}\int \ln x\,\mathrm{d}x &= \int ye^y\,\mathrm{d}y && y=\ln x,\ x=e^y,\ \mathrm{d}x=e^y\,\mathrm{d}y\\ &= ye^y-e^y+C\\ &= x\ln x-x+C\end{aligned}$$

تفاعل $\cos^{-1} x$ کا تکمل درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned}\int \cos^{-1} x\,\mathrm{d}x &= x\cos^{-1} x-\int \cos y\,\mathrm{d}y && y=\cos^{-1} x\\ &= x\cos^{-1} x-\sin y+C\\ &= x\cos x^{-1}x-\sin(\cos^{-1} x)+C\end{aligned}$$

سوال ۴۳ تا سوال ۴۶ میں درج ذیل کلیہ استعمال کرتے ہوئے تکمل حل کریں اور جواب کو x کی صورت میں لکھیں۔

$$\int f^{-1}(x)\,\mathrm{d}x = xf^{-1}(x)-\int f(y)\,\mathrm{d}y \qquad y=f^{-1}(x) \tag{۸.۴}$$

سوال ۴۳ $\int \sin^{-1} x\,\mathrm{d}x$

سوال ۴۴ $\int \tan^{-1} x\,\mathrm{d}x$

سوال ۴۵ $\int \sec^{-1} x\,\mathrm{d}x$

سوال ۴۶ $\int \log_2 x\,\mathrm{d}x$

قابل تکمل تفاعل $f^{-1}(x)$ کو تکمل بالحصص سے اس طرح بھی حل کیا جا سکتا ہے کہ ہم $u=f^{-1}(x)$ اور $\mathrm{d}v=\mathrm{d}x$ لیتے ہوئے درج ذیل لکھیں۔

$$\int f^{-1}(x)\,\mathrm{d}x = xf^{-1}(x)-\int x\Big(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}f^{-1}(x)\Big)\,\mathrm{d}x \tag{۸.۵}$$

سوال ۴۷ اور سوال ۴۸ میں مساوات ۸.۴ اور مساوات ۸.۵ سے حاصل نتائج کا موازنہ کیا گیا ہے۔

سوال ۴۷ تفاعل $\cos^{-1}(x)$ کو مساوات ۸.۴ اور مساوات ۸.۵ سے حل کرتے ہوئے درج ذیل، ایک دوسرے سے مختلف، نتائج حاصل ہوتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\int \cos^{-1} x\,\mathrm{d}x &= x\cos^{-1} x - \sin(\cos^{-1} x) + C\\ \int \cos^{-1} x\,\mathrm{d}x &= x\cos^{-1} x - \sqrt{1-x^2} + C\end{aligned} \tag{۸.۶}$$

کیا دونوں نتائج درست ہو سکتے ہیں؟ وجہ پیش کریں۔

سوال ۴۸ تفاعل $\tan^{-1}(x)$ کو مساوات ۸.۴ اور مساوات ۸.۵ سے حل کرتے ہوئے درج ذیل، ایک دوسرے سے مختلف، نتائج حاصل ہوتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\int \tan^{-1} x\,\mathrm{d}x &= x\tan^{-1} x - \ln\sec(\tan^{-1} x) + C\\ \int \tan^{-1} x\,\mathrm{d}x &= x\tan^{-1} x - \ln\sqrt{1+x^2} + C\end{aligned} \tag{۸.۷}$$

کیا دونوں نتائج درست ہو سکتے ہیں؟ وجہ پیش کریں۔

سوال ۴۹ اور سوال ۵۰ کو مساوات ۸.۴ اور مساوات ۸.۵ سے حل کریں۔ حاصل نتائج کے تفرق لے کر ان کی درستگی کی تصدیق کریں۔

سوال ۴۹ $\int \sin^{-1} x\,\mathrm{d}x$

سوال ۵۰ $\int \tan^{-1} x\,\mathrm{d}x$

۸.۳ جزوی کسر

اعلیٰ الجبرا کے ایک مسئلے (جس کو زیادہ تفصیل سے بعد میں پیش کیا جائے گا) کے مطابق کوئی بھی ناطق تفاعل کو، جو جتنا بھی پیچیدہ کیوں نہ ہو، سادہ کسور کے مجموعے میں لکھا جا سکتا ہے جنہیں ہم ان تراکیب سے تکمل کر سکتے ہیں جو ہم جانتے ہیں۔ مثال کے طور پر

$$\frac{5x-3}{x^2-2x-3} = \frac{2}{x+1} + \frac{3}{x-3} \tag{۸.۸}$$

ہو گا لہٰذا بائیں ہاتھ ناطق تفاعل کا تکمل حاصل کرنے کی خاطر ہم دائیں ہاتھ سادہ کسور کا تکمل لیں گے۔

ناطق تفاعل کو اس طرح سادہ کسور کی صورت میں لکھنے کو **جزوی کسری ترکیب**[۴] کہتے ہیں۔ اس ترکیب میں مستقل A اور B کی وہ قیمتیں حاصل کی جاتی ہیں جو

$$\frac{5x-3}{x^2-2x-3} = \frac{5x-3}{(x+1)(x-3)} = \frac{A}{x+1} + \frac{B}{x-3} \tag{۸.۹}$$

کو مطمئن کرتی ہوں۔ (فی الحال فرض کریں ہم نہیں جانتے کہ $A = 2$ اور $B = 3$ ہے۔) فرض کریں ہمیں A اور B کی قیمتیں معلوم نہیں ہیں۔ ہم $\frac{A}{x+1}$ اور $\frac{B}{x-3}$ کو **جزوی کسر**[۵] کہتے ہیں جبکہ A اور B کو اس وقت تک **نامعلوم ضریب**[۶] کہتے ہیں جب تک ان کی قیمتیں حاصل نہ کر دی جائیں۔

نامعلوم ضریب A اور B دریافت کرنے سے پہلے ہم مساوات ۸.۹ میں نسب نما سے چھٹکارا حاصل کرتے ہیں۔

$$5x-3 = A(x-3) + B(x+1) = (A+B)x - 3A + B$$

یہ مساوات تب درست ہو گی جب دونوں اطراف x کی یکساں طاقت کے ضریب برابر ہوں۔

$$A + B = 5, \quad -3A + B = -3$$

انہیں بیک وقت حل کرتے ہوئے $A = 2$ اور $B = 3$ حاصل ہوتا ہے۔

مثال ۸.۱۶ نسب نما میں منفرد خطی اجزائے ضربی
درج ذیل حل کریں۔

$$\int \frac{5x-3}{(x+1)(x-3)}\,\mathrm{d}x$$

حل
مذکورہ بالا بحث سے درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$\begin{aligned}\int \frac{5x-3}{(x+1)(x-3)}\,\mathrm{d}x &= \int \frac{2}{x+1}\,\mathrm{d}x + \int \frac{3}{x-3}\,\mathrm{d}x \\ &= 2\ln|x+1| + 3\ln|x-3| + C\end{aligned}$$

□

مثال ۸.۱۷ نسب نما میں خطی جزو ضربی کا تکرار
درج ذیل کو جزوی کسور کا مجموعہ لکھیں۔

$$\frac{6x+7}{(x+2)^2}$$

---

۴ methodofpartialfractions
۵ partialfractions
۶ unknowncoefficients

حل

چونکہ نسب نما میں $x+2$ ایک سے زیادہ مرتبہ پایا جاتا ہے لہٰذا جزوی کسر کو درج ذیل صورت میں لکھنا لازمی ہے۔

$$\frac{6x+7}{(x+2)^2} = \frac{A}{x+2} + \frac{B}{(x+2)^2} \tag{۸.۱۰}$$

مساوات ۸.۱۰ کے نسب نما سے چھٹکارا حاصل کرتے ہیں۔

$$6x+7 = A(x+2)+B = Ax + (2A+B)$$

دونوں اطراف ایک جتنی طاقتوں کے ضریب کو برابر رکھتے ہوئے $A=6$ اور

$$7 = 2A+B = 12+B, \quad \Longrightarrow \quad B=-5$$

ملتا ہے۔ یوں درج ذیل ہو گا۔

$$\frac{6x+7}{(x+2)^2} = \frac{6}{x+2} - \frac{5}{(x+2)^2}$$

□

نامعلوم ضریب کی قیمت کی تلاش

ا. دی گئی مساوات میں نسب نما کو ختم کریں۔

ب. دونوں اطراف x کی یکساں طاقتوں کے ضرائب کو برابر رکھیں۔

ج. حاصل مساوات کو بیک وقت حل کے کے نامعلوم ضرائب کی قیمتیں دریافت کریں۔

مثال ۸.۱۸ غیر مناسب کسر

درج ذیل کو جزوی کسور کے مجموعہ کی صورت میں لکھیں۔

$$\frac{2x^3-4x^2-x-3}{x^2-2x-3}$$

حل

ہم شمار کنندہ کو نسب نما سے تقسیم کرتے ہیں۔

$$\begin{array}{r} 2x \\ x^2-2x-3 \,\big)\, \overline{2x^3-4x^2-x-3} \\ \underline{-2x^3+4x^2+6x} \\ 5x-3 \end{array}$$

یوں ایک کثیر رکنی اور ایک مناسب کسر حاصل ہوتا ہے۔ اس کے بعد مناسب کسر کو جزوی کسور کا مجموعہ لکھتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\frac{2x^3-4x^2-x-3}{x^2-2x-3} &= 2x+\frac{5x-3}{x^2-2x-3} && \text{تقسیم کا نتیجہ}\\ &= 2x+\frac{2}{x+1}+\frac{3}{x-3} && \text{مناسب کسر کا جزوی کسری مجموعہ}\end{aligned}$$

□

مثال ۸.۱۹ نسب نما میں ناقابل تخفیف دو درجی جزو
درج ذیل کو جزوی کسور کا مجموعہ لکھیں۔

$$\frac{-2x+4}{(x^2+1)(x-1)^2}$$

ایسی دو درجی کثیر رکنی جس کو حقیقی ضریب والے خطی اجزائے ضربی کا حاصل ضرب لکھنا ممکن نہ ہو **ناقابل تخفیف**[۷] کہلاتی ہے۔

حل
نسب نما میں ناقابل تخفیف جزو کے علاوہ دہرایا گیا جزو بھی پایا جاتا ہے۔ یوں ہم درج ذیل لکھتے ہیں۔

$$\frac{-2x+4}{(x^2+1)(x-1)^2}=\frac{Ax+B}{x^2+1}+\frac{C}{x-1}+\frac{D}{(x-1)^2} \tag{۸.۱۱}$$

دو درجی جزو ضربی کے لیے ہم یک درجی شمار کنندہ استعمال کرتے ہیں نہ کہ مستقل شمار کنندہ، لہٰذا x^2+1 کا شمار کنندہ $Ax+B$ لکھا گیا ہے۔ نسب نما سے چھٹکارا حاصل کر کے درج ذیل ملتا ہے۔

$$\begin{aligned}-2x+4 &= (Ax+B)(x-1)^2+C(x-1)(x^2+1)+D(x^2+1)\\ &= (A+C)x^3+(-2A+B-C+D)x^2+(A-2B+C)x+(B-C+D)\end{aligned}$$

یکساں اجزاء (جن میں x کی طاقت یکساں ہوں) کے ضرائب کو برابر رکھتے ہیں۔

$$\begin{aligned}0 &= A+C && x^3 \text{ کا ضریب}\\ 0 &= -2A+B-C+D && x^2 \text{ کا ضریب}\\ -2 &= A-2B+C && x^1 \text{ کا ضریب}\\ 4 &= B-C+D && x^0 \text{ کا ضریب}\end{aligned}$$

---

[۷] irreducible

ان مساوات کو بیک وقت حل کرتے ہوئے درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$\begin{aligned} -4 = -2A, \quad A = 2 & \qquad \text{چوتھی مساوات کو پہلی سے منفی کریں} \\ C = -A = -2 & \qquad \text{پہلی مساوات سے} \\ B = 1 & \qquad C = -2 \text{اور} A = 2 \text{تیسری میں} \\ D = 4 - B + C = 1 & \qquad \text{چھوتی مساوات سے} \end{aligned}$$

ان ضرائب کو مساوات ۸.۱۱ میں پُر کر کے نتیجہ حاصل کرتے ہیں۔

$$\frac{-2x+4}{(x^2+1)(x-1)^2} = \frac{2x+1}{x^2+1} - \frac{2}{x-1} + \frac{1}{(x-1)^2}$$

□

مثال ۸.۲۰ تکمل $\int \frac{-2x+4}{(x^2+1)(x-1)^2}\,\mathrm{d}x$ حل کریں۔

حل

ہم مثال ۸.۱۹ کی طرح متکمل کو جزوی کسری روپ میں لکھ کر جزو در جزو تکمل لیتے ہیں۔

مثال ۸.۱۹

$$\begin{aligned} \int \frac{-2x+4}{(x^2+1)(x-1)^2}\,\mathrm{d}x &= \int \left(\frac{2x+1}{x^2+1} - \frac{2}{x-1} + \frac{1}{(x-1)^2}\right)\mathrm{d}x \\ &= \int \left(\frac{2x}{x^2+1} + \frac{1}{x^2+1} - \frac{2}{x-1} + \frac{1}{(x-1)^2}\right)\mathrm{d}x \\ &= \ln(x^2+1) + \tan^{-1}x - 2\ln|x-1| - \frac{1}{x-1} + C \end{aligned}$$

□

ترکیب پر عمومی تبصرہ

ناطق تفاعل $\frac{f(x)}{g(x)}$ کو جزوی کسری مجموعہ کی صورت میں لکھنا درج ذیل دو چیزوں پر منحصر ہے۔

۱. $f(x)$ کا درجہ $g(x)$ کے درجہ سے کم ہونا ضروری ہے۔ ایسا نہ ہونے کی صورت میں f کو g سے تقسیم کر کے باقی کے ساتھ کام کریں۔

۲. $g(x)$ کے اجزائے ضربی معلوم ہونا ضروری ہے۔ کثیر رکنی کا نظریہ کہتا ہے کہ حقیقی ضریب والی ہر کثیر رکنی کو حقیقی خطی اجزائے ضربی کا حاصل ضرب لکھا جا سکتا ہے۔ حقیقت میں ان اجزائے ضربی کو معلوم کرنا نہایت مشکل ہو سکتا ہے۔

اعلیٰ الجبرا کا ایک مسئلہ کہتا ہے کہ جب یہ شرائط مطمئن ہوں تب $\frac{f(x)}{g(x)}$ کو درج ذیل اقدامات کے ذریعہ جزوی کسری مجموعہ لکھا جا سکتا ہے۔

ترکیب جزوی کسری مجموعہ (مناسب $\frac{f(x)}{g(x)}$)

۱. فرض کریں $g(x)$ کا ایک خطی جزو ضربی $x - r$ ہے اور $x - r$ کی بلند تر طاقت جو $g(x)$ کو تقسیم کر سکتی ہو $(x - r)^m$ ہے۔ تب اس جزو ضربی کو درج ذیل m جزوی کسور پر مشتمل مجموعہ مختص کریں۔

$$\frac{A_1}{x-r} + \frac{A_2}{(x-r)^2} + \cdots + \frac{A_m}{(x-r)^m}$$

$g(x)$ کے ہر منفرد خطی جزو ضربی کے لیے یہی کریں۔

۲. فرض کریں $g(x)$ کا ایک ناقابل تخفیف دو درجی جزو ضربی $x^2 + px + q$ ہے اور $(x^2 + px + q)^n$ اس جزو ضربی کی بلند تر طاقت ہے جو $g(x)$ کو تقسیم کر سکتی ہے۔ تب اس جزو ضربی کو درج ذیل n جزوی کسور پر مشتمل مجموعہ مختص کریں۔

$$\frac{B_1x + C_1}{x^2+px+q} + \frac{B_2x + C_2}{(x^2+px+q)^2} + \cdots + \frac{B_nx + C_n}{(x^2+px+q)^n}$$

$g(x)$ کے ہر منفرد دو درجی جزو ضربی، جس کو حقیقی ضریب والے خطی اجزائے ضربی کا حاصل ضرب لکھنا ممکن نہ ہو، کے لیے یہی کریں۔

۳. اصل کسر $\frac{f(x)}{g(x)}$ کو ان تمام جزوی کسور کے مجموعے کے برابر لکھیں۔ حاصل مساوات کے نسب نما سے چھٹکارا حاصل کر کے ارکان کو x کی گھٹتی طاقت کے لحاظ سے ترتیب دیں۔

۴. x کی یکساں طاقت کے ضرائب کو برابر رکھ کر حاصل مساوات کو بیک وقت حل کر کے تمام نامعلوم ضرائب کی قیمتیں تلاش کریں۔

خطی جزو ضربی کے ''ڈھانپنے'' کی ترکیب ہیوی سائیڈ

جب کثیر رکنی $f(x)$ کا درجہ $g(x)$ کے درجہ سے کم ہو، اور

$$g(x) = (x - r_1)(x - r_2) \cdots (x - r_n)$$

n منفرد خطی اجزائے ضربی کا حاصل ضرب ہو، جہاں ہر جزو ضربی کی طاقت اکائی ہو، تب $\frac{f(x)}{g(x)}$ کا جزوی کسری مجموعہ باآسانی حاصل کیا جا سکتا ہے۔

مثال ۸.۲۱ درج ذیل کسری جزوی مجموعہ میں A ، B ، اور C تلاش کریں۔

$$\frac{x^2+1}{(x-1)(x-2)(x-3)} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x-2} + \frac{C}{x-3} \tag{۸.۱۲}$$

حل

دونوں اطراف کو $(x - 1)$ سے ضرب دے کر

$$\frac{x^2+1}{(x-2)(x-3)} = A + \frac{B(x-1)}{x-2} + \frac{C(x-1)}{x-3}$$

ملتا ہے، جس میں $x = 1$ رکھ کر A حاصل ہوتا ہے۔

$$\frac{(1)^2+1}{(1-2)(1-3)} = A + 0 + 0, \quad \Longrightarrow \quad A = 1$$

ہم اصل کسر

$$\frac{x^2+1}{(x-1)(x-2)(x-3)}$$

کے نسب نما میں $(x-1)$ کو ڈھانپ کر پوشیدہ کر کے باقی حصہ میں $x=1$ پُر کر کے A کی یہی قیمت حاصل کر سکتے ہیں۔

$$A=\frac{(1)^2+1}{\underbrace{\boxed{(x-1)}}_{\text{پوشیدہ}}(1-2)(1-3)}=\frac{2}{(-1)(-2)}=1$$

اسی طرح مساوات ۸.۱۲ میں $(x-2)$ کو ڈھانپ کر باقی حصہ میں $x=2$ پُر کر کے B حاصل ہو گا۔

$$B=\frac{(2)^2+1}{(2-1)\underbrace{\boxed{(x-2)}}_{\text{پوشیدہ}}(2-3)}=\frac{5}{(1)(-1)}=-5$$

اور آخر میں مساوات ۸.۱۲ میں $(x-3)$ کو ڈھانپ کر باقی حصہ میں $x=3$ پُر کر کے C حاصل ہو گا۔

$$C=\frac{(3)^2+1}{(3-1)(3-2)\underbrace{\boxed{(x-3)}}_{\text{پوشیدہ}}}=\frac{10}{(2)(1)}=5$$

□

ڈھانپنے کی ترکیب کے اقدامات درج ذیل ہیں۔

ا. کسر میں $g(x)$ کو اجزائے ضربی کا حاصل ضرب لکھیں۔

$$\frac{f(x)}{g(x)}=\frac{f(x)}{(x-r_1)(x-r_2)\cdots(x-r_n)} \tag{۸.۱۳}$$

ب. مساوات ۸.۱۳ میں باری باری جزو $(x-r_i)$ کو ڈھانپ کر باقی حصہ میں $x=r_i$ پُر کرتے ہوئے مستقل A_i تلاش کریں۔

$$\begin{aligned}
A_1&=\frac{f(r_1)}{(r_1-r_2)\cdots(r_1-r_n)}\\
A_2&=\frac{f(r_2)}{(r_2-r_1)(r_2-r_3)\cdots(r_2-r_n)}\\
&\vdots\\
A_n&=\frac{f(r_n)}{(r_n-r_1)(r_n-r_2)\cdots(r_n-r_{n-1})}
\end{aligned}$$

ج. دیے گئے کسر $\frac{f(x)}{g(x)}$ کو درج ذیل جزوی کسری مجموعہ کی صورت میں لکھیں۔

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{A_1}{x-r_1} + \frac{A_2}{x-r_2} + \cdots + \frac{A_n}{x-r_n}$$

مثال ۸.۲۲ تکمل $\int \frac{x+4}{x^3+3x^2-10x}\,\mathrm{d}x$ حل کریں۔

حل

شمار کنندہ $f(x) = x+4$ کا درجہ نسب نما $g(x) = x^3-3x^2-10x$ کے درجے سے کم ہے۔ ہم $g(x)$ کو اجزائے ضربی کی صورت میں لکھتے ہیں۔

$$\frac{x+4}{x^3+3x^2-10x} = \frac{x+4}{x(x-2)(x+5)}$$

$g(x)$ کے جذر $r_1 = 0$ ، $r_2 = 2$ ،اور $r_3 = -5$ ہیں۔ ہم نامعلوم ضریب کو ڈھانپنے کی ترکیب سے معلوم کرتے ہیں۔

$$A_1 = \frac{0+4}{\underbrace{\boxed{x}}_{\text{پوشیدہ}}(0-2)(0+5)} = \frac{4}{(-2)(5)} = -\frac{2}{5}$$

$$A_2 = \frac{2+4}{2\underbrace{\boxed{(x-2)}}_{\text{پوشیدہ}}(2+5)} = \frac{6}{(2)(7)} = \frac{3}{7}$$

$$A_3 = \frac{-5+4}{(-5)(-5-2)\underbrace{\boxed{(x+5)}}_{\text{پوشیدہ}}} = \frac{-1}{(-5)(-7)} = -\frac{1}{35}$$

یوں

$$\frac{x+4}{x(x-2)(x+5)} = -\frac{2}{5x} + \frac{3}{7(x-2)} - \frac{1}{35(x+5)}$$

ہو گا لہٰذا تکمل درج ذیل ہو گا۔

$$\int \frac{x+4}{x(x-2)(x+5)}\,\mathrm{d}x = -\frac{2}{5}\ln|x| + \frac{3}{7}\ln|x-2| - \frac{1}{35}\ln|x+5| + C$$

□

نامعلوم مستقلات تلاش کرنے کی دیگر تراکیب

نامعلوم مستقل کو تفرق سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس ترکیب کو اگلی مثال میں استعمال کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ مختلف قیمتیں پُر کرتے ہوئے بھی ان مستقل کو تلاش کیا جا سکتا ہے۔

مثال ۸.۲۳ درج ذیل مساوات میں مستقلات A ، B ،اور C تلاش کریں۔

$$\frac{x-1}{(x+1)^3} = \frac{A}{x+1} + \frac{B}{(x+1)^2} + \frac{C}{(x+1)^3}$$

حل
ہم سب سے پہلے نسب نما سے چھٹکارا حاصل کرتے ہیں۔

$$x-1 = A(x+1)^2 + B(x+1) + C$$

اس میں $x = -1$ پُر کرنے سے $C = -2$ حاصل ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم دونوں اطراف کا تفرق لیتے ہیں۔

$$1 = 2A(x+1) + B$$

اس میں $x = -1$ پُر کرنے سے $B = 1$ ملتا ہے۔ مزید ایک مرتبہ تفرق لینے سے $0 = 2A$ یعنی $A = 0$ ملتا ہے۔ یوں درج ذیل ہو گا۔

$$\frac{x-1}{(x+1)^3} = \frac{1}{(x+1)^2} - \frac{2}{(x+1)^3}$$

□

بعض اوقات x کو چھوٹی قیمتیں، مثلاً $x = 0, \mp 1, \mp 2, \cdots$ ، مختص کرنے سے A ، B ، C کے لئے مساوات حاصل کر کے، باقی تراکیب سے زیادہ جلدی، مستقل حاصل کیے جا سکتے ہیں۔

مثال ۸.۲۴ درج ذیل میں مستقل A ، B ،اور C تلاش کریں۔

$$\frac{x^2+1}{(x-1)(x-2)(x-3)} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x-2} + \frac{C}{x-3}$$

حل
ہم نسب نما سے چھٹکارا حاصل کرتے ہیں۔

$$x^2+1 = A(x-2)(x-3) + B(x-1)(x-3) + C(x-1)(x-2)$$

اب باری باری $x = 1, 2, 3$ پُر کرتے ہوئے A, B, C تلاش کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
(1)^1 + 1 &= A(-1)(-2) + B(0) + C(0) && x = 1\\
2 &= 2A\\
A &= 1\\
(2)^2 + 1 &= A(0) + B(1)(-1) + C(0) && x = 2\\
5 &= -B\\
B &= -5\\
(3)^2 + 1 &= A(0) + B(0) + C(2)(1) && x = 3\\
10 &= 2C\\
C &= 5
\end{aligned}$$

یوں درج ذیل ہو گا۔

$$\frac{x^2+1}{(x-1)(x-2)(x-3)} = \frac{1}{x-1} - \frac{5}{x-2} + \frac{5}{x-3}$$

□

سوالات

جزوی کسری مجموعہ

سوال ۱ تا سوال ۸ میں حاصل تقسیم کا جزوی کسری مجموعہ دریافت کریں۔

سوال ۱ $\frac{5x-13}{(x-3)(x-2)}$

سوال ۲ $\frac{5x-7}{x^2-3x+2}$

سوال ۳ $\frac{x+4}{(x+1)^2}$

سوال ۴ $\frac{2x+2}{x^2-2x+1}$

سوال ۵ $\frac{z+1}{z^2(z-1)}$

سوال ۶ $\frac{z}{z^3-z^2-6z}$

سوال ۷ $\frac{t^2+8}{t^2-5t+6}$

سوال ۸ $\frac{t^4+9}{t^4+9t^2}$

غیر دہراتے خطی جزو ضربی

سوال ۹ تا سوال ۱۶ میں متکمل کو جزوی کسری مجموعہ کی صورت میں لکھ کر تکمل حل کریں۔

سوال ۹ $\int \frac{\mathrm{d}x}{1-x^2}$

سوال ۱۰ $\int \frac{\mathrm{d}x}{x^2+2x}$

سوال ۱۱ $\int \frac{x+4}{x^2+5x-6}\,\mathrm{d}x$

سوال ۱۲ $\int \frac{2x+1}{x^2-7x+12}\,\mathrm{d}x$

سوال ۱۳ $\int_4^8 \frac{y}{y^2-2y-3}\,\mathrm{d}y$

سوال ۱۴ $\int_{1/2}^1 \frac{y+4}{y^2+y}\,\mathrm{d}y$

سوال ۱۵ $\int \frac{\mathrm{d}t}{t^3+t^2-2t}$

سوال ۱۶ $\int \frac{x+3}{2x^3-8x}\,\mathrm{d}x$

دہراتے خطی جزو ضربی

سوال ۱۷ تا سوال ۲۰ میں متکمل کو جزوی کسری مجموعہ لکھ کر تکمل حل کریں۔

سوال ۱۷ $\int_0^1 \frac{x^3\,\mathrm{d}x}{x^2+2x+1}$

سوال ۱۸ $\int_{-1}^0 \frac{x^3\,\mathrm{d}x}{x^2-2x+1}$

سوال ۱۹ $\int \frac{\mathrm{d}x}{(x^2-1)^2}$

سوال ۲۰ $\int \frac{x^2\,\mathrm{d}x}{(x-1)(x^2+2x+1)}$

ناقابل تخفیف دو درجی جزو ضربی

سوال ۲۱ تا سوال ۲۸ میں متکمل کو جزوی کسری مجموعہ لکھ کر تکمل حل کریں۔

سوال ۲۱ $\int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{(x+1)(x^2+1)}$

سوال ۲۲ $\int_1^{\sqrt{3}} \frac{3t^2+t+4}{t^3+t}\,\mathrm{d}t$

سوال ۲۳ $\int \frac{y^2+2y+1}{(y^2+1)^2}\,\mathrm{d}y$

سوال ۲۴ $\int \frac{8x^2+8x+2}{(4x^2+1)^2}\,\mathrm{d}x$

سوال ۲۵ $\int \frac{2s+2}{(s^2+1)(s-1)^3}\,\mathrm{d}s$

سوال۲۶ $\int \frac{s^4+81}{s(s^2+9)^2}\,\mathrm{d}s$

سوال۲۷ $\int \frac{2\theta^3+5\theta^2+8\theta+4}{(\theta^2+2\theta+2)^2}\,\mathrm{d}\theta$

سوال۲۸ $\int \frac{\theta^4-4\theta^3+2\theta^2-3\theta+1}{(\theta^2+1)^3}\,\mathrm{d}\theta$

غیر مناسب کسر

سوال۲۹تاسوال۳۴میں قلم وکاغذ سے متکمل کو تقسیم کرنے کے بعد مناسب کسر کو جزوی کسری مجموعہ لکھ کر تکمل حل کریں۔

سوال۲۹ $\int \frac{2x^3-2x^2+1}{x^2-x}\,\mathrm{d}x$

سوال۳۰ $\int \frac{x^4}{x^2-1}\,\mathrm{d}x$

سوال۳۱ $\int \frac{9x^2-3x+1}{x^3-x^2}\,\mathrm{d}x$

سوال۳۲ $\int \frac{16x^3}{4x^2-4x+1}\,\mathrm{d}x$

سوال۳۳ $\int \frac{y^4+y^2-1}{y^3+y}\,\mathrm{d}y$

سوال۳۴ $\int \frac{2y^4}{y^3-y^2+y-1}\,\mathrm{d}y$

تکمل کا حل

سوال۳۵تاسوال۴۰میں دیے گئے تکمل حل کریں۔

سوال۳۵ $\int \frac{e^t\,\mathrm{d}t}{e^{2t}+3e^t+2}$

سوال۳۶ $\int \frac{e^{4t}+2e^{2t}-e^t}{e^{2t}+1}\,\mathrm{d}t$

سوال۳۷ $\int \frac{\cos y\,\mathrm{d}y}{\sin^2 y+\sin y-6}$

سوال۳۸ $\int \frac{\sin\theta\,\mathrm{d}\theta}{\cos^2\theta+\cos\theta-2}$

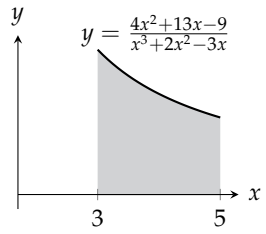
سوال۳۹ $\int \frac{(x-2)^2\tan^{-1}(2x)-12x^3-3x}{(4x^2+1)(x-2)^2}\,\mathrm{d}x$

سوال۴۰ $\int \frac{(x+1)^2\tan^{-1}(3x)+9x^3+x}{(9x^2+1)(x+1)^2}\,\mathrm{d}x$

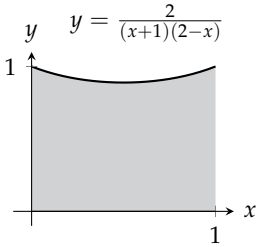
ابتدائی قیمت مسئلہ

سوال۴۱تاسوال۴۴میں ابتدائی قیمت مسئلہ حل کرتے ہوئے t کا تفاعل x تلاش کریں۔

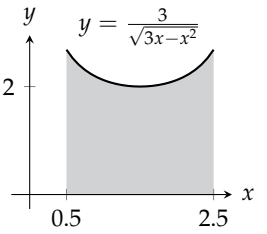
سوال۴۱ $(t^2-3t+2)\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=1,\quad (t>2),\quad x(3)=0$



شکل ۸.۵: سایہ دار خطہ برائے سوال ۴۵



شکل ۸.۶: سایہ دار خطہ برائے سوال ۴۶



شکل ۸.۷: سایہ دار خطہ برائے سوال ۴۸

سوال ۴۲ $(3t^4 + 4t^2 + 1)\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = 2\sqrt{3}, \quad x(1) = -\frac{\pi\sqrt{3}}{4}$

سوال ۴۳ $(t^2 + 2t)\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = 2x + 2, \quad (t, x > 0), \quad x(1) = 1$

سوال ۴۴ $(t + 1)\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = x^2 + 1, \quad (t > -1), \quad x(0) = \frac{\pi}{4}$

استعمال اور مثالیں

سوال ۴۵ اور سوال ۴۵ میں سایہ دار خطے کو دیے گئے محور کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا گیا ہے۔ جسم طواف کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۴۵ سایہ دار خطہ شکل ۸.۵ میں دیا گیا ہے جس کو محور x کے گرد گھمایا جاتا ہے۔

سوال ۴۶ سایہ دار خطہ شکل ۸.۶ میں دیا گیا ہے جس کو محور y کے گرد گھمایا جاتا ہے۔

سوال ۴۷ ربع اول میں منحنی $y = \tan^{-1} x$، محور x، اور لکیر $x = \sqrt{3}$ کے بیچ خطہ کے وسطانی مرکز کا x محدد 2 اعشاریہ مقامات درستگی تک تلاش کریں۔

سوال ۴۸ سایہ دار خطے (شکل ۸.۷) کے وسطانی مرکز کا 2 اعشاریہ مقامات تک درست x محدد تلاش کریں۔

سوال ۴۹ سماجی نفوذ

کسی آبادی میں معلومات کے پھیلاؤ کو **عمرانیات**[۸] **دان** عموماً **سماجی نفوذ**[۹] کہتے ہیں۔ یہ معلومات ایک افواہ ہو سکتی ہے یا کوئی خبر ہو سکتی ہے۔ کسی بھی بڑی آبادی N میں اگر x افراد نے ایک افواہ سنی ہو تب شرح تبدیلی ان افراد کی تعداد، جنہوں نے افواہ سنی ہو، اور ان افراد کی تعداد، جنہوں نے افواہ نہ سنی ہو، کے حاصل ضرب کا راست متناسب ہو گا۔

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = kx(N - x)$$

فرض کریں t کو دنوں میں ناپا جاتا ہے، $N = 1000$ اور $k = \frac{1}{250}$ ہے۔ دو افراد ایک افواہ اڑاتے ہیں۔ (ا) متغیر t کے لحاظ سے تفاعل x تلاش کریں۔ (ب) کب آدھی آبادی افواہ سن چکی ہو گی؟ (یہ وہ وقت ہو گا جب افواہ زیادہ سے زیادہ تیزی سے پھیلے گی۔)

---

[۸] sociologist
[۹] socialdiffusion

سوال ۵۰ دور تبی کیمیائی عمل
بہت سارے کیمیائی اعمال میں دو مختلف قسم کے سالمے[10] ایک تبدیلی سے گزر کر ایک نیا مادّہ پیدا کرتے ہیں۔ کیمیائی عمل کی رفتار کا دارومدار ان سالمات کے ارتکاز پر ہوتا ہے۔ اگر لمحہ $t = 0$ پر مادّہ A کا ارتکاز a اور مادّہ B کا ارتکاز b ہو اور لمحہ t پر حاصل مادّہ کی مقدار x ہو تب تفرقی مساوات

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = k(a-x)(b-x) \qquad k \text{ مستقل}$$

اس عمل کو ظاہر کرتی ہے، جس کو

$$\frac{1}{(a-x)(b-x)}\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = k$$

لکھا جا سکتا ہے۔ دونوں اطراف کا تکمل لیتے ہوئے $t = 0$ پر $x = 0$، اور (ا) $a = b$ (ب) $a \neq b$ تصور کرتے ہوئے متغیر t کا تفاعل x دریافت کریں۔

سوال ۵۱ ایک تکمل جو π اور $\frac{22}{7}$ کا تعلق دیتا ہے
(ا) تکمل $\int_0^1 \frac{x^4(x-1)^4}{x^2+1}\,\mathrm{d}x$ حل کریں۔ (ب) تخمین $\frac{22}{7} \approx \pi$ کتنا درست ہے؟ $\frac{22}{7} - \pi$ کو π کا فی صد لکھیں۔ (ج) تفاعل $y = \frac{x^4(x-1)^4}{x^2+1}$ کو وقفہ $0 \leq x \leq 1$ کے لیے کمپیوٹر پر ترسیم کریں۔ محور y پر سعت پہلے 0 تا 1 لیں، بعد میں صفر تا 0.5، اور اس کے بعد مزید کم کریں حتیٰ کہ ترسیم کمپیوٹر کے شیشے پر نظر آئے۔ آپ ترسیم کے نیچے رقبہ کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟

سوال ۵۲ ایک ایسی دو درجی کثیر رکنی $P(x)$ جو $P(0) = 1$ اور $P'(0) = 0$ دیتی ہو اور جس کا تکمل

$$\int \frac{P(x)}{x^3(x-1)^2}\,\mathrm{d}x$$

ناطق تفاعل ہو تلاش کریں۔

۸.۴ تکونیاتی بدل

ہم $a^2 + x^2$ ، $a^2 - x^2$، اور $x^2 - a^2$ میں تکونیاتی بدل پُر کرتے ہیں جس سے مربع شدہ جزو حاصل ہوتا ہے جو ایسے تکمل کو، جن میں جذر پائے جاتے ہوں، ان تکملات میں بدلتا ہے جنہیں ہم براہ راست حل کر سکتے ہیں۔

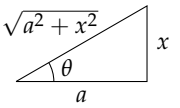
تین بنیادی بدل

تین عمومی بدل $x = a\tan\theta$ ، $x = a\sin\theta$، اور $x = a\sec\theta$ ہیں جو شکل ۸.۸ میں پیش کردہ قائمہ الزاویہ مثلثوں سے حاصل ہوتے ہیں۔

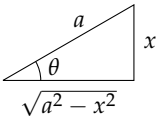
---

[10] molecules

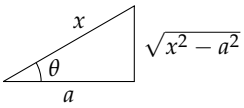
$x = a\tan\theta$
$\sqrt{a^2 + x^2} = a|\sec\theta|$



$x = a\sin\theta$
$\sqrt{a^2 - x^2} = a|\cos\theta|$



$x = a\sec\theta$
$\sqrt{x^2 - a^2} = a|\tan\theta|$



شکل ۸.۸: تکونیاتی بدل کے حوالہ مثلث۔

$x = a\tan\theta$ لیتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$a^2 + x^2 = a^2 + a^2\tan^2\theta = a^2(1 + \tan^2\theta) = a^2\sec^2\theta \tag{۸.۱۴}$$

$x = a\sin\theta$ لیتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$a^2 - x^2 = a^2 - a^2\sin^2\theta = a^2(1 - \sin^2\theta) = a^2\cos^2\theta \tag{۸.۱۵}$$

$x = a\sec\theta$ لیتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$x^2 - a^2 = a^2\sec^2\theta - a^2 = a^2(\sec^2\theta - 1) = a^2\tan^2\theta \tag{۸.۱۶}$$

تکونیاتی بدل

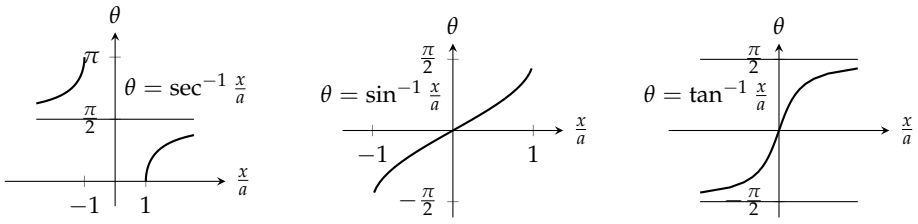
ا. $x = a\tan\theta$ لے کر $a^2 + x^2$ کی جگہ $a^2\sec^2\theta$ پُر کریں۔

ب. $x = a\sin\theta$ لے کر $a^2 - x^2$ کی جگہ $a^2\cos^2\theta$ پُر کریں۔

ج. $x = a\sec\theta$ لے کر $x^2 - a^2$ کی جگہ $a^2\tan^2\theta$ پُر کریں۔

ہم ایسا بدل استعمال کرنا چاہیں گے جو قابل واپسی ہو تاکہ آخری قدم پر اس کو واپس کرتے ہوئے اصل متغیرات میں نتیجہ لکھ سکیں۔ مثال کے طور پر بدل $x = a\tan\theta$ استعمال کرتے ہوئے ہم چاہیں گے کہ تکمل لینے کے بعد آخری قدم پر $\theta = \tan^{-1}\frac{x}{a}$ لکھنا ممکن ہو۔ اسی طرح $x = a\sin\theta$ کی صورت میں ہم تکمل کے بعد $\theta = \sin^{-1}\frac{x}{a}$ اور $x = a\sec\theta$ کی صورت میں $\theta = \sec^{-1}\frac{x}{a}$ لکھنا چاہیں گے۔

جیسا کہ ہم حصہ ۸.۷ سے جانتے ہیں ان تفاعل کے معکوس صرف مخصوص وقفوں پر پائے جاتے ہیں (شکل ۸.۹)۔ درج ذیل کو قابل واپسی ہونے کے لیے دیے



شکل ۸.۹: معکوس تکونیاتی تفاعل کی ترسیمات۔

گئے وقفوں پر رہنا ضروری ہے۔

$$x = a\tan\theta, \quad \theta = \tan^{-1}\tfrac{x}{a} \qquad -\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}$$

$$x = a\sin\theta, \quad \theta = \sin^{-1}\tfrac{x}{a} \qquad -\frac{\pi}{2} \le \theta \le \frac{\pi}{2}$$

$$x = a\sec\theta, \quad \theta = \sec^{-1}\tfrac{x}{a} \qquad \begin{cases} 0 \le \theta < \frac{\pi}{2} & \text{جہاں} \quad \frac{x}{a} \ge 1 \\ \frac{\pi}{2} < \theta \le \pi & \text{جہاں} \quad \frac{x}{a} \le -1 \end{cases}$$

حساب کتاب آسان بنانے کی خاطر ہم بدل $x = a\sec\theta$ کے استعمال کو ان تکمل تک پابند کرتے ہیں جن میں $\frac{x}{a} \ge 1$ ہو۔ اس طرح θ وقفہ $[0, \frac{\pi}{2})$ میں ہو گا جہاں $\tan\theta \ge 0$ ہو گا۔ یوں $a > 0$ کی صورت میں

$$\sqrt{x^2 - a^2} = \sqrt{a^2\tan^2\theta} = |a\tan\theta| = a\tan\theta$$

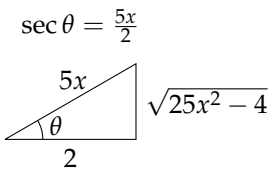
ہو گا جو مطلق کی علامت سے آزاد ہے۔

مثال ۸.۲۵ تکمل $\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{4+x^2}}$ حل کریں۔

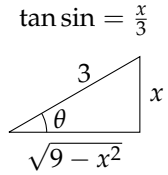
حل

ہم درج ذیل لیتے ہیں۔

$$x = 2\tan\theta, \quad \mathrm{d}x = 2\sec^2\theta\,\mathrm{d}\theta, \quad -\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}$$
$$4 + x^2 = 4 + 4\tan^2\theta = 4(1 + \tan^2\theta) = 4\sec^2\theta$$



شکل ۸.۱۰: حوالہ مثلث برائے مثال ۸.۲۵



شکل ۸.۱۱: حوالہ مثلث برائے مثال ۸.۲۶

شکل ۸.۱۲: حوالہ مثلث برائے مثال ۸.۲۷

یوں

$$\begin{aligned}
\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{4+x^2}} &= \int \frac{2\sec^2\theta\,\mathrm{d}\theta}{\sqrt{4\sec^2\theta}} = \int \frac{\sec^2\theta\,\mathrm{d}\theta}{|\sec\theta|} && \sqrt{\sec^2\theta} = |\sec\theta| \\
&= \int \sec\theta\,\mathrm{d}\theta \\
&= \ln|\sec\theta + \tan\theta| + C \\
&= \ln\left|\frac{\sqrt{4+x^2}}{2} + \frac{x}{2}\right| + C && \text{شکل ۸.۱۰} \\
&= \ln\left|\sqrt{4+x^2} + x\right| + C' && C' = C - \ln 2
\end{aligned}$$

ہو گا۔ اس پر دوبارہ نظر ڈالیں کہ ہم نے $\ln|\sec\theta + \tan\theta|$ کو x کی صورت میں کس طرح لکھا۔ ہم نے ابتدائی بدل $x = 2\tan\theta$ کے لیے حوالہ مثلث (شکل ۸.۱۰) کا خاکہ بنایا اور اسی سے نسبتیں $\tan\theta = \frac{x}{2}$ اور $\sec\theta = \frac{\sqrt{4+x^2}}{2}$ پڑھیں۔ □

مثال ۸.۲۶ تکمل $\int \frac{x^2\,\mathrm{d}x}{\sqrt{9-x^2}}$ حل کریں۔

حل

جزو $9 - x^2$ کی جگہ مربع جزو پُر کرنے کی خاطر ہم درج ذیل لیتے ہیں۔

$$x = 3\sin\theta, \quad \mathrm{d}x = 3\cos\theta\,\mathrm{d}\theta, \quad -\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}$$
$$9 - x^2 = 9(1 - \sin^2\theta) = 9\cos^2\theta$$

یوں

$$\begin{aligned}\int \frac{x^2\,dx}{\sqrt{9-x^2}} &= \int \frac{9\sin^2\theta\cdot 3\cos\theta\,d\theta}{|3\cos\theta|}\\ &= 9\int \sin^2\theta\,d\theta\\ &= 9\int \frac{1-\cos 2\theta}{2}\,d\theta\\ &= \frac{9}{2}\Big(\theta-\frac{\sin 2\theta}{2}\Big)+C\\ &= \frac{9}{2}(\theta-\sin\theta\cos\theta)+C\\ &= \frac{9}{2}\Big(\sin^{-1}\frac{x}{3}-\frac{x}{3}\cdot\frac{\sqrt{9-x^2}}{3}\Big)+C\\ &= \frac{9}{2}\sin^{-1}\frac{x}{3}-\frac{x}{2}\sqrt{9-x^2}+C\end{aligned}$$

شکل ۸.۱۱

ہوگا۔ ہم نے بدل $\sin\theta=\frac{x}{3}$ کے حوالہ مثلث (شکل ۸.۱۱) سے نسبتیں $\sin\theta=\frac{x}{3}$ اور $\cos\theta=\frac{\sqrt{9-x^2}}{3}$ پڑھیں۔ □

مثال ۸.۲۷ تکمل $\int \frac{dx}{\sqrt{25x^2-4}},\ x>\frac{2}{5}$ حل کریں۔

حل

ہم جذر کو

$$\sqrt{25x^2-4}=\sqrt{25\Big(x^2-\frac{4}{25}\Big)}=5\sqrt{x^2-\Big(\frac{2}{5}\Big)^2}$$

لکھتے ہیں تاکہ یہ x^2-a^2 روپ میں ہو۔ اس کے بعد درج ذیل بدل استعمال کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}x&=\frac{2}{5}\sec\theta,\quad dx=\frac{2}{5}\sec\theta\tan\theta\,d\theta,\quad 0<\theta<\frac{\pi}{2}\\ x^2-\Big(\frac{2}{5}\Big)^2&=\frac{4}{25}\sec^2\theta-\frac{4}{25}=\frac{4}{25}(\sec^2\theta-1)=\frac{4}{25}\tan^2\theta\\ \sqrt{x^2-\Big(\frac{2}{5}\Big)^2}&=\frac{2}{5}|\tan\theta|=\frac{2}{5}\tan\theta \qquad \tan\theta>0,\ 0<\theta<\frac{\pi}{2}\end{aligned}$$

یوں

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{25x^2-4}} = \int \frac{\mathrm{d}x}{5\sqrt{x^2-(4/25)}} = \int \frac{(2/5)\sec\theta\tan\theta\,\mathrm{d}\theta}{5\cdot(2/5)\tan\theta}$$
$$= \frac{1}{5}\int \sec\theta\,\mathrm{d}\theta = \frac{1}{5}\ln|\sec\theta+\tan\theta| + C$$
$$= \frac{1}{5}\ln\left|\frac{5x}{2} + \frac{\sqrt{25x^2-4}}{2}\right| + C$$

ہوگا۔ ہم نے بدل $\sec\theta = \frac{5x}{2}$ کے حوالہ مثلث (شکل ۸.۲۷) سے تکونیاتی نسبتیں پڑھیں۔ □

بعض اوقات دو درجی ثنائی کی عدد صحیح طاقت کا تکمل کا حل تکونیاتی بدل سے ممکن ہوتا ہے۔ آئیں اگلی مثال میں اس عمل کو دیکھیں۔

مثال ۸.۲۸ منحنی $y = \frac{4}{x^2+4}$، محور x، لکیر $x=0$، اور $x=2$ کے بیچ خطہ کو محور x کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے (شکل ۸.۱۳)۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

حل

ہم اس خطہ کو ترسیم کر کے ترکیب قرص (حصہ ۶.۳) سے حجم تلاش کرتے ہیں۔

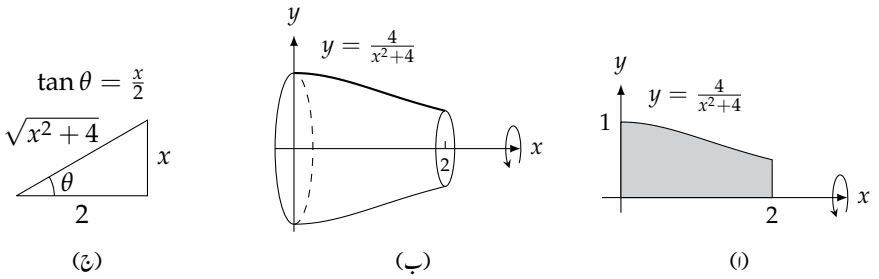
$$H = \int_0^2 \pi[R(x)]^2\,\mathrm{d}x = 16\pi\int_0^2 \frac{\mathrm{d}x}{(x^2+4)^2} \qquad R(x) = \frac{4}{x^2+4}$$

اس تکمل کو حل کرنے کی خاطر ہم درج ذیل لیتے ہیں۔

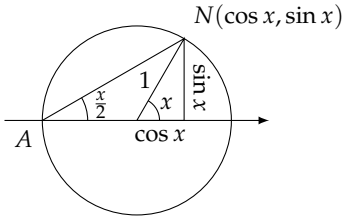
$$x = 2\tan\theta, \quad \mathrm{d}x = 2\sec^2\theta\,\mathrm{d}\theta, \quad \theta = \tan^{-1}\frac{x}{2}$$
$$x^2+4 = 4\tan^2\theta+4, \quad 4(\tan^2\theta+1) = 4\sec^2\theta$$

یوں درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$H = 16\pi\int_0^2 \frac{\mathrm{d}x}{(x^2+4)^2}$$
$$= 16\pi\int_0^{\pi/4} \frac{2\sec^2\theta\,\mathrm{d}\theta}{(4\sec^2\theta)^2}$$
$$= 16\pi\int_0^{\pi/4} \frac{2\sec^2\theta\,\mathrm{d}\theta}{16\sec^4\theta} = \pi\int_0^{\pi/4} 2\cos^2\theta\,\mathrm{d}\theta$$
$$= \pi\int_0^{\pi/4} (1+\cos 2\theta)\,\mathrm{d}\theta = \pi\left[\theta+\frac{\sin 2\theta}{2}\right]_0^{\pi/4}$$
$$= \pi\left[\frac{\pi}{4}+\frac{1}{2}\right] \approx 4.04$$



شکل ۸.۱۳: خطہ، جسم طواف، اور حوالہ مثلث برائے مثال ۸.۲۸



شکل ۸.۱۴: ہم شکل سے $\tan\frac{x}{2} = \frac{\sin x}{1+\cos x}$ پڑھ سکتے ہیں۔

□

بدل $z = \tan(\frac{x}{2})$

$\sin x$ اور $\cos x$ کے ناطق تفاعل کے تکمل کو درج ذیل بدل

$$z = \tan\frac{x}{2} \tag{۸.۱۷}$$

متغیر z کے ناطق تفاعل کے تکمل میں بدلتا ہے، جس کو جزوی کسری مجموعہ لکھ کر حل کیا جا سکتا ہے۔ یوں مساوات ۸.۱۷ کا بدل انتہائی طاقتور ثابت ہوتا ہے، اگرچہ اس کا استعمال زیادہ آسان نہیں اور صرف وہاں استعمال کیا جاتا ہے جب باقی تراکیب مددگار ثابت نہ ہوں۔

$\sin x$ اور $\cos x$ کے ناطق تفاعل کو $\tan\frac{x}{2}$ کی صورت میں لکھنا شکل ۸.۱۴ میں دکھایا گیا ہے۔ درج ذیل کی مدد سے ہم بدل کے اثر کو دیکھتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\cos x &= 2\cos^2\frac{x}{2} - 1 = \frac{2}{\sec^2\frac{x}{2}} - 1 \\ &= \frac{2}{1+\tan^2\frac{x}{2}} - 1 = \frac{2}{1+z^2} - 1 \qquad \text{مساوات ۸.۱۷}\end{aligned}$$

$$\cos x = \frac{1-z^2}{1+z^2} \tag{۸.۱۸}$$

اور

$$\sin x = 2\sin\frac{x}{2}\cos\frac{x}{2} = 2\frac{\sin\frac{x}{2}}{\cos\frac{x}{2}}\cdot\cos^2\frac{x}{2}$$
$$= 2\tan\frac{x}{2}\cdot\frac{1}{\sec^2\frac{x}{2}} = \frac{2\tan\frac{x}{2}}{1+\tan^2\frac{x}{2}}$$

(۸.۱۹) $$\sin x = \frac{2z}{1+z^2}$$ مساوات ۸.۱۷

اور

(۸.۲۰) $$\mathrm{d}x = \frac{2\,\mathrm{d}z}{1+z^2}$$

مثال ۸.۲۹

(الف)
$$\int\frac{\mathrm{d}x}{1+\cos x} = \int\frac{1+z^2}{2}\frac{2\,\mathrm{d}z}{1+z^2}$$
$$= \int\mathrm{d}z = z + C$$
$$= \tan\frac{x}{2} + C$$

(ب)
$$\int\frac{\mathrm{d}x}{2+\sin x} = \int\frac{1+z^2}{2+2z+2z^2}\frac{2\,\mathrm{d}z}{1+z^2}$$
$$= \int\frac{\mathrm{d}z}{z^2+z+1} = \int\frac{\mathrm{d}z}{(z+1/2)^2+3/4}$$
$$= \int\frac{\mathrm{d}u}{u^2+a^2}$$
$$= \frac{1}{a}\tan^{-1}\frac{u}{a} + C$$
$$= \frac{2}{\sqrt{3}}\tan^{-1}\frac{2z+1}{\sqrt{3}} + C$$
$$= \frac{2}{\sqrt{3}}\tan^{-1}\frac{1+2\tan(x/2)}{\sqrt{3}} + C$$

□

سوالات

بنیادی تکونیاتی بدل

سوال ۱ تا سوال ۲۸ میں تکمل حل کریں۔

سوال۱ $\int \frac{\mathrm{d}y}{\sqrt{9+y^2}}$

سوال۲ $\int \frac{3\,\mathrm{d}y}{\sqrt{1+9y^2}}$

سوال۳ $\int_{-2}^{2} \frac{\mathrm{d}x}{4+x^2}$

سوال۴ $\int_{0}^{2} \frac{\mathrm{d}x}{8+2x^2}$

سوال۵ $\int_{0}^{3/2} \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{9-x^2}}$

سوال۶ $\int_{0}^{1/2\sqrt{2}} \frac{2\,\mathrm{d}x}{\sqrt{1-4x^2}}$

سوال۷ $\int \sqrt{25-t^2}\,\mathrm{d}t$

سوال۸ $\int \sqrt{1-9t^2}\,\mathrm{d}t$

سوال۹ $\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{4x^2-49}}, \quad x > \frac{7}{2}$

سوال۱۰ $\int \frac{5\,\mathrm{d}x}{\sqrt{25x^2-9}}, \quad x > \frac{3}{5}$

سوال۱۱ $\int \frac{\sqrt{y^2-49}}{y}\,\mathrm{d}y, \quad y > 7$

سوال۱۲ $\int \frac{\sqrt{y^2-25}}{y^3}\,\mathrm{d}y, \quad y > 5$

سوال۱۳ $\int \frac{\mathrm{d}x}{x^2\sqrt{x^2-1}}, \quad x > 1$

سوال۱۴ $\int \frac{2\,\mathrm{d}x}{x^3\sqrt{x^2-1}}, \quad x > 1$

سوال۱۵ $\int \frac{x^3\,\mathrm{d}x}{\sqrt{x^2+4}}$

سوال۱۶ $\int \frac{\mathrm{d}x}{x^2\sqrt{x^2+1}}$

سوال۱۷ $\int \frac{8\,\mathrm{d}w}{w^2\sqrt{4-w^2}}$

سوال۱۸ $\int \frac{\sqrt{9-w^2}}{w^2}\,\mathrm{d}w$

سوال۱۹ $\int_{0}^{\sqrt{3}/2} \frac{4x^2\,\mathrm{d}x}{(1-x^2)^{3/2}}$

سوال۲۰ $\int_{0}^{1} \frac{\mathrm{d}x}{(4-x^2)^{3/2}}$

سوال۲۱ $\int \frac{\mathrm{d}x}{(x^2-1)^{3/2}}, \quad x > 1$

سوال ۲۲ $\int \frac{x^2\,dx}{(x^2-1)^{5/2}}, \quad x>1$

سوال ۲۳ $\int \frac{(1-x^2)^{3/2}}{x^6}\,dx$

سوال ۲۴ $\int \frac{(1-x^2)^{1/2}}{x^4}\,dx$

سوال ۲۵ $\int \frac{8\,dx}{(4x^2+1)^2}$

سوال ۲۶ $\int \frac{6\,dt}{(9t^2+1)^2}$

سوال ۲۷ $\int \frac{v^2\,dv}{(1-v^2)^{5/2}}$

سوال ۲۸ $\int \frac{(1-r^2)^{5/2}}{r^8}\,dr$

موزوں بدل کے بعد تکونیاتی بدل استعمال کرتے ہوئے سوال ۲۹ تا سوال ۳۶ میں تکمل حل کریں۔

سوال ۲۹ $\int_0^{\ln 4} \frac{e^t\,dt}{\sqrt{e^{2t}+9}}$

سوال ۳۰ $\int_{\ln(3/4)}^{\ln(4/3)} \frac{e^t\,dt}{(1+e^{2t})^{3/2}}$

سوال ۳۱ $\int_{1/12}^{1/4} \frac{2\,dt}{\sqrt{t}+4t\sqrt{t}}$

سوال ۳۲ $\int_1^e \frac{dy}{y\sqrt{1+(\ln y)^2}}$

سوال ۳۳ $\int \frac{dx}{x\sqrt{x^2-1}}$

سوال ۳۴ $\int \frac{dx}{1+x^2}$

سوال ۳۵ $\int \frac{x\,dx}{\sqrt{x^2-1}}$

سوال ۳۶ $\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$

ابتدائی قیمت مسائل

سوال ۳۷ تا سوال ۴۰ کے ابتدائی قیمت مسائل حل کرتے ہوئے y حاصل کریں۔

سوال ۳۷ $x\frac{dy}{dx} = \sqrt{x^2-4}, \quad x \geq 2, \quad y(2)=0$

سوال ۳۸ $\sqrt{x^2-9}\frac{dy}{dx} = 1, \quad x>3, \quad y(5)=\ln 3$

سوال ۳۹ $(x^2+4)\frac{dy}{dx} = 3, \quad y(2)=0$

سوال ۴۰ $(x^2+1)^2\frac{dy}{dx} = \sqrt{x^2+1}, \quad y(0)=1$

استعمال

سوال ۴۱ ربع اول میں محدد ی محور اور منحنی $y = \frac{\sqrt{9-x^2}}{3}$ کے بیچ رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۴۲ ربع اول میں محدد ی محور، لکیر $x = 1$ ،اور منحنی $y = \frac{2}{1+x^2}$ کے بیچ خطہ کو محور x کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

بدل $z = \tan(x/2)$

سوال ۴۳تا سوال ۵۰ کو مساوات ۸.۱۸تا مساوات ۸.۲۰ کی مدد سے حل کریں۔

سوال ۴۳ $\int \frac{\mathrm{d}x}{1-\sin x}$

سوال ۴۴ $\int \frac{\mathrm{d}x}{1+\sin x+\cos x}$

سوال ۴۵ $\int_0^{\pi/2} \frac{\mathrm{d}x}{1+\sin x}$

سوال ۴۶ $\int_{\pi/3}^{\pi/2} \frac{\mathrm{d}x}{1-\cos x}$

سوال ۴۷ $\int_0^{\pi/2} \frac{\mathrm{d}\theta}{2+\cos\theta}$

سوال ۴۸ $\int_{\pi/2}^{2\pi/3} \frac{\cos\theta\,\mathrm{d}\theta}{\sin\theta\cos\theta+\sin\theta}$

سوال ۴۹ $\int \frac{\mathrm{d}t}{\sin t-\cos t}$

سوال ۵۰ $\int \frac{\cos t\,\mathrm{d}t}{1-\cos t}$

درج ذیل دو سوالات میں $z = \tan(\theta/2)$ پُر کر کے حل کریں۔

سوال ۵۱ $\int \sec\theta\,\mathrm{d}\theta$

سوال ۵۲ $\int \csc\theta\,\mathrm{d}\theta$

۸.۵ تکمل کے جداول اور کمپیوٹر

جیسا آپ جانتے ہیں تکمل کے بنیادی طریقے، بدل کا طریقہ اور تکمل بالحصص ہیں۔ان طریقوں سے ہم انجانے تکمل کو جانے پہچانے تکمل میں بدلتے ہیں جس کو ہم حل کرنا جانتے ہیں یا جس کو جدول سے دیکھا جا سکتا ہے۔ان جداول میں تکمل کہاں سے آتے ہیں؟ جدول میں تکمل بھی بدل یا تکمل بالحصص سے حاصل کیے گئے ہوتے ہیں۔ ہم ان تمام کو خود اخذ کر سکتے ہیں لیکن جدول ہمیں بار بار ایک ہی طرز کے تکمل حاصل کرنے سے چھٹکارا دیتا ہے۔ جب کوئی تکمل جدول میں پایا جاتا ہو یا الجبرا، تکونیات، بدل، اور احصاء کے استعمال سے اس کو جدول میں درج کسی تکمل کی صورت میں لانا ممکن ہو، تب ہم تکمل کا حل جدول سے پڑھ سکتے ہیں۔اس حصے کی مثالوں اور سوالات میں کتاب کے آخر میں صفحہ ۸۴۵ پر تکملات کے جدول میں درج کلیات کو اخذ کرنا اور ان کا استعمال سکھایا جائے گا۔ یہاں استعمال پر زور دیا جائے گا۔ کتاب کے آخر میں کلیات کو مستقل a, b, c, m, n وغیرہ کی صورت میں لکھا گیا ہے۔ یہ مستقلات عموماً حقیقی اعداد ہوتے ہیں جو

غیر عدد صحیح ہو سکتے ہیں۔ جہاں ان مستقل پر شرائط مسلط ہوں، وہاں ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر کلیہ ۵ میں $n \neq -1$ ہونا ضروری ہے، جبکہ کلیہ ۱۱ میں $n \neq -2$ ہونا ضروری ہے۔

ان کلیات میں مستقل وہ قیمت اختیار نہیں کر سکتے جن کی وجہ سے صفر سے تقسیم کرنا پڑے یا منفی اعداد کا جذر لینا پڑے۔ مثال کے طور پر کلیہ ۸ میں $a \neq 0$ ہو گا، جبکہ کلیہ ۱۳-الف صرف اس صورت قابل استعمال ہو گا جب b منفی ہو۔

بہت سارے غیر قطعی تکمل کو کمپیوٹر کی مدد سے بھی حل کیا جا سکتا ہے، جہاں تکمل کو کسی خاص صورت میں لکھنے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ کمپیوٹر الجبرا پر اس حصہ کے آخر میں غور کیا جائے گا۔

جدول کی مدد سے تکمل

مثال ۸.۳۰ تکمل $\int x(2x+5)^{-1}\,\mathrm{d}x$ حل کریں۔

حل
ہم کلیہ ۱۸ استعمال کرتے ہیں (نہ کہ کلیہ ۷ کیونکہ $n \neq -1$ ہونا ضروری ہے۔)

$$\int x(ax+b)^{-1}\,\mathrm{d}x = \frac{x}{a} - \frac{b}{a^2}\ln|ax+b| + C$$

یوں $a=2$ اور $b=5$ کی صورت میں درج ذیل ہو گا۔

$$\int x(2x+5)^{-1}\,\mathrm{d}x = \frac{x}{2} - \frac{5}{4}\ln|2x+5| + C$$

□

مثال ۸.۳۱ تکمل $\int \frac{\mathrm{d}x}{x\sqrt{2x+4}}$ حل کریں۔

حل
ہم کلیہ ۱۳-ب استعمال کرتے ہیں۔

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{x\sqrt{ax+b}} = \frac{1}{\sqrt{b}}\ln\left|\frac{\sqrt{ax+b}-\sqrt{b}}{\sqrt{ax+b}+\sqrt{b}}\right| + C \qquad \text{اگر } b>0 \text{ ہو}$$

یوں $a=2$ اور $b=4$ کی صورت میں درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned}\int \frac{\mathrm{d}x}{x\sqrt{2x+4}} &= \frac{1}{\sqrt{4}}\ln\left|\frac{\sqrt{2x+4}-\sqrt{4}}{\sqrt{2x+4}+\sqrt{4}}\right| + C\\ &= \frac{1}{2}\ln\left|\frac{\sqrt{2x+4}-2}{\sqrt{2x+4}+2}\right| + C\end{aligned}$$

کلیہ ۱۳-الف یہاں قابل استعمال نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں $b > 0$ ضروری ہے، البتہ اگلی مثال میں یہ کلیہ کارآمد ہوگا۔ □

مثال ۸.۳۲ تکمل $\int \frac{dx}{x\sqrt{2x-4}}$ حل کریں۔

حل
ہم کلیہ ۱۳-الف استعمال کرتے ہیں۔

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{ax-b}} = \frac{2}{\sqrt{b}} \tan^{-1} \sqrt{\frac{ax-b}{b}} + C$$

یوں $a = 2$ اور $b = 4$ لیتے ہوئے درج ذیل ہوگا۔

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{2x-4}} = \frac{2}{\sqrt{4}} \tan^{-1} \sqrt{\frac{2x-4}{4}} + C = \tan^{-1} \sqrt{\frac{x-2}{2}} + C$$

□

مثال ۸.۳۳ تکمل $\int \frac{dx}{x^2\sqrt{2x-4}}$ حل کریں۔

حل
ہم کلیہ ۱۵ سے شروع کرتے ہیں۔

$$\int \frac{dx}{x^2\sqrt{ax+b}} = -\frac{\sqrt{ax+b}}{bx} - \frac{a}{2b} \int \frac{dx}{x\sqrt{ax+b}} + C$$

یوں $a = 2$ اور $b = -4$ لیتے ہوئے

$$\int \frac{dx}{x^2\sqrt{2x-4}} = -\frac{\sqrt{2x-4}}{-4x} + \frac{2}{2 \cdot 4} \int \frac{dx}{x\sqrt{2x-4}} + C$$

ملتا ہے۔ اب ہم کلیہ ۱۳-الف استعمال کرتے ہوئے دائیں ہاتھ کا تکمل حل کرتے ہیں (مثال ۸.۳۲ سے رجوع کریں)۔

$$\int \frac{dx}{x^2\sqrt{2x-4}} = \frac{\sqrt{2x-4}}{4x} + \frac{1}{4} \tan^{-1} \sqrt{\frac{x-2}{2}} + C$$

□

مثال ۸.۳۴ تکمل $\int x \sin^{-1} x \, dx$ حل کریں۔

حل
ہم کلیہ ۱۹۹ استعمال کرتے ہیں۔

$$\int x^n \sin^{-1} ax \, \mathrm{d}x = \frac{x^{n+1}}{n+1} \sin^{-1} ax - \frac{a}{n+1} \int \frac{x^{n+1} \, \mathrm{d}x}{\sqrt{1-a^2x^2}}, \quad n \neq -1$$

یوں $n = 1$ اور $a = 1$ لے کر کر

$$\int x \sin^{-1} x \, \mathrm{d}x = \frac{x^2}{2} \sin^{-1} x - \frac{1}{2} \int \frac{x^2 \, \mathrm{d}x}{\sqrt{1-x^2}}$$

ہو گا۔ دائیں ہاتھ کا تکمل جدول میں کلیہ ۳۳ ہے۔

$$\int \frac{x^2}{\sqrt{a^2-x^2}} \, \mathrm{d}x = \frac{a^2}{2} \sin^{-1} \frac{x}{a} - \frac{1}{2} x \sqrt{a^2-x^2} + C$$

اب $a = 1$ کے لیے درج ذیل ہو گا۔

$$\int \frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}} \, \mathrm{d}x = \frac{1}{2} \sin^{-1} x - \frac{1}{2} x \sqrt{1-x^2} + C$$

یوں مجموعی حل درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned} \int x \sin^{-1} x \, \mathrm{d}x &= \frac{x^2}{2} \sin^{-1} x - \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \sin^{-1} x - \frac{1}{2} x \sqrt{1-x^2} \right) + C' \\ &= \left(\frac{x^2}{2} - \frac{1}{4} \right) \sin^{-1} x + \frac{1}{4} x \sqrt{1-x^2} + C' \end{aligned}$$

□

کلیات تخفیف

دہراتے تکمل بالحصص کو حل کرنے کے لئے درکار وقت کم کرنے میں درج ذیل قسم کے کلیات مددگار ثابت ہوتے ہیں، جنہیں **کلیات تخفیف**[11] کہتے ہیں۔

$$\int \tan^n x \, \mathrm{d}x = \frac{1}{n-1} \tan^{n-1} x - \int \tan^{n-2} x \, \mathrm{d}x \tag{۸.۲۱}$$

$$\int (\ln x)^n \, \mathrm{d}x = x(\ln x)^n - n \int (\ln x)^{n-1} \tag{۸.۲۲}$$

$$\begin{aligned} \int \sin^n x \cos^m x \, \mathrm{d}x = &- \frac{\sin^{n-1} x \cos^{m+1} x}{m+n} \, \mathrm{d}x \\ &+ \frac{n-1}{m+n} \int \sin^{n-2} x \cos^m x \, \mathrm{d}x, \quad (n \neq -m) \end{aligned} \tag{۸.۲۳}$$

---

[11] reductionformulae

ایسا تکمل جس میں تفاعل کی طاقت (f^n) ہو کو کلیات تخفیف ایسے تکمل میں تبدیل کرتے ہیں جس میں تفاعل کی طاقت کم ہو۔ طاقت کی تخفیف کی وجہ سے انہیں کلیات تخفیف کہتے ہیں۔ کلیات تخفیف بار بار استعمال کرتے ہوئے آخر کار تکمل میں تفاعل کی طاقت اتنی کم ہو جاتی ہے کہ تکمل باآسانی براہ راست حل ہو سکتا ہے۔

مثال ۸.۳۵ تکمل $\int \tan^5 x \, \mathrm{d}x$ حل کریں۔

حل
ہم $n = 5$ لیتے ہوئے مساوات ۸.۲۱ استعمال کرتے ہیں۔

$$\int \tan^5 x \, \mathrm{d}x = \frac{1}{4} \tan^4 x - \int \tan^3 x \, \mathrm{d}x$$

ہم $n = 3$ لیتے ہوئے مساوات ۸.۲۱ دوبارہ استعمال کرتے ہیں۔

$$\int \tan^3 x \, \mathrm{d}x = \frac{1}{2} \tan^2 x - \int \tan x \, \mathrm{d}x = \frac{1}{2} \tan^2 x + \ln|\cos x| + C$$

یوں مکمل نتیجہ درج ذیل ہو گا۔

$$\int^5 x \, \mathrm{d}x = \frac{1}{4} \tan^4 x - \frac{1}{2} \tan^2 x - \ln|\cos x| + C$$

□

کلیات تخفیف کو تکمل بالحصص سے حاصل کیا جاتا ہے۔

مثال ۸.۳۶ کلیات تخفیف کا اخذ
کسی بھی مثبت عدد صحیح n کے لیے درج ذیل کی تصدیق کریں۔

$$\int (\ln x)^n \, \mathrm{d}x = x(\ln x)^n - n \int (\ln x)^{n-1} \, \mathrm{d}x$$

حل
ہم تکمل بالحصص کے کلیہ

$$\int u \, \mathrm{d}v = uv - \int v \, \mathrm{d}u$$

میں

$$u = (\ln x)^n, \quad \mathrm{d}u = n(\ln x)^{n-1} \frac{\mathrm{d}x}{x}, \quad \mathrm{d}v = \mathrm{d}x, \quad v = x$$

لے کر درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

$$\int (\ln x)^n \, \mathrm{d}x = x(\ln x)^n - n \int (\ln x)^{n-1} \, \mathrm{d}x$$

□

بعض اوقات ایک کے بجائے دو کلیات تخفیف کا استعمال ضروری ہو گا۔

مثال ۸.۳۷ تکمل $\int \sin^2 x \cos^3 x \, \mathrm{d}x$ حل کریں۔

حل الف: ہم مساوات ۸.۲۳ میں $n = 2$ اور $m = 3$ لے کر درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\int \sin^2 x \cos^3 x \, \mathrm{d}x &= -\frac{\sin x \cos^4 x}{2+3} + \frac{1}{2+3} \int \sin^0 x \cos^3 x \, \mathrm{d}x \\ &= -\frac{\sin x \cos^4 x}{5} + \frac{1}{5} \int \cos^3 x \, \mathrm{d}x\end{aligned}$$

ہم باقی تکمل کو کلیہ ۶۱ سے حل کر سکتے ہیں۔

$$\int \cos^n ax \, \mathrm{d}x = \frac{\cos^{n-1} ax \sin ax}{na} + \frac{n-1}{n} \int \cos^{n-2} ax \, \mathrm{d}x$$

یوں $n = 3$ اور $a = 1$ لیتے ہوئے

$$\begin{aligned}\int \cos^3 x \, \mathrm{d}x &= \frac{\cos^2 x \sin x}{3} + \frac{2}{3} \int \cos x \, \mathrm{d}x \\ &= \frac{\cos^2 x \sin x}{3} + \frac{2}{3} \sin x + C\end{aligned}$$

حاصل ہو گا۔ مجموعی نتیجہ درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned}\int \sin^2 x \cos^3 x \, \mathrm{d}x &= -\frac{\sin x \cos^4 x}{5} + \frac{1}{5}\left(\frac{\cos^2 x \sin x}{3} + \frac{2}{3} \sin x + C\right) \\ &= -\frac{\sin x \cos^4 x}{5} + \frac{\cos^2 x \sin x}{15} + \frac{2}{15} \sin x + C'\end{aligned}$$

حل ب: مساوات ۸.۲۳ جدول میں کلیہ ۶۸ ہے، مگر ہم کلیات تکمل کے جدول کا کلیہ ۶۹ بھی استعمال کر سکتے ہیں جس میں $a = 1$ لیتے ہوئے

$$\int \sin^n x \cos^m x \, \mathrm{d}x = \frac{\sin^{n+1} x \cos^{m-1} x}{m+n} + \frac{m-1}{m+n} \int \sin^n x \cos^{m-2} x \, \mathrm{d}x$$

لکھا جائے گا۔ اب $n = 2$ اور $m = 3$ لیتے ہوئے درج ذیل ملتا ہے۔

$$\begin{aligned}\int \sin^2 x \cos^3 x \, dx &= \frac{\sin^3 x \cos^2 x}{5} + \frac{2}{5}\int \sin^2 x \cos x \, dx \\ &= \frac{\sin^3 x \cos^2 x}{5} + \frac{2}{5}\left(\frac{\sin^3 x}{3}\right) + C \\ &= \frac{\sin^3 x \cos^2 x}{5} + \frac{2}{15}\sin^3 x + C\end{aligned}$$

آپ نے دیکھا کہ کلیہ ۶۹ زیادہ جلدی نتیجہ فراہم کرتا ہے۔ عموماً قبل از وقت یہ جاننا ممکن نہیں ہوتا کہ کون سا کلیہ زیادہ جلدی نتیجہ دے گا۔ بہتر کلیہ تلاش کرنے میں وقت ضائع نہ کریں۔ جو بھی کلیہ قابل استعمال نظر آئے، اس کو فوراً استعمال کریں۔

آپ نے یہ بھی دیکھا ہو گا کہ کلیہ ۶۸ اور کلیہ ۶۹ کے نتائج مختلف نظر آتے ہیں۔ تکونیاتی تکمل میں عموماً ایسا ہی ہو گا۔ آپ فکر نہ کریں کیونکہ ایسے نتائج درحقیقت بالکل ایک جیسے ہوں گے۔ □

غیر بنیادی تکمل

وہ ضد تفرق جنہیں بنیادی تفاعل (وہ تفاعل جن پر اب تک غور کیا گیا) کی صورت میں لکھنا ممکن نہ ہو **غیر بنیادی**[۱۲] تکمل کہلاتے ہیں۔ غیر بنیادی تکمل کا حل لامتناہی سلسلہ یا اعدادی تراکیب سے حاصل ہو گا۔ اعدادی تراکیب سے حل ہونے والے تکمل میں تفاعل خلل

$$\operatorname{erf}(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}}\int_0^x e^{-t^2}\, dt$$

اور درج ذیل قسم کے تکمل شامل ہیں جو انجینئری اور طبیعیات میں پیش آتے ہیں۔

$$\int \sin x^2 \, dx, \quad \int \sqrt{1+x^4}\, dx$$

ان کے علاوہ

$$\int \frac{e^x}{x}\, dx, \quad \int e^{(e^x)}\, dx, \quad \int \frac{1}{\ln x}\, dx, \quad \int \ln(\ln x)\, dx, \quad \int \frac{\sin x}{x}\, dx$$
$$\int \sqrt{1-k^2\sin^2 x}\, dx, \quad 0 < k < 1$$

بھی غیر بنیادی تکمل ہیں جو بظاہر سادہ نظر آتے ہیں۔ انہیں حل کرنے کی کوشش کر کے دیکھیں۔ یہ ثابت کیا جا سکتا ہے کہ مختلف بنیادی تفاعل کو کسی طرح بھی آپس میں جوڑ کر غیر بنیادی تکمل کا حل نہیں لکھا جا سکتا۔ وہ تکمل جن میں بدل پُر کر کے غیر بنیادی تکمل میں تبدیل کرنا ممکن ہو، کے لیے بھی یہی کچھ درست ہو گا۔ چونکہ یہ تمام متکمل استراری ہیں لہٰذا ان کے ضد تفرق ضرور موجود ہوں گے، لیکن یہ ضد تفرق غیر بنیادی ہوں گے۔

اس باب میں آپ کو کہیں پر بھی غیر بنیادی تکمل حل کرنے کو نہیں کہا جائے گا، البتہ حقیقی دنیا میں آپ کو ان سے واسطہ ضرور پڑے گا۔

---

[۱۲] nonelementary

سوالات

تکمل کے جدول کا استعمال

کتاب کے آخر میں پیش تکمل کا جدول استعمال کرتے ہوئے سوال اتا سوال ۳۸ حل کریں۔

سوال ۱ $\int \frac{\mathrm{d}x}{x\sqrt{x-3}}$

سوال ۲ $\int \frac{\mathrm{d}x}{x\sqrt{x+4}}$

سوال ۳ $\int \frac{x\,\mathrm{d}x}{\sqrt{x-2}}$

سوال ۴ $\int \frac{x\,\mathrm{d}x}{(2x+3)^{3/2}}$

سوال ۵ $\int x\sqrt{2x-3}\,\mathrm{d}x$

سوال ۶ $\int x(7x+5)^{3/2}\,\mathrm{d}x$

سوال ۷ $\int \frac{\sqrt{9-4x}}{x^2}\,\mathrm{d}x$

سوال ۸ $\int \frac{\mathrm{d}x}{x^2\sqrt{4x-9}}$

سوال ۹ $\int x\sqrt{4x-x^2}\,\mathrm{d}x$

سوال ۱۰ $\int \frac{\sqrt{x-x^2}}{x}\,\mathrm{d}x$

سوال ۱۱ $\int \frac{\mathrm{d}x}{x\sqrt{7+x^2}}$

سوال ۱۲ $\int \frac{\mathrm{d}x}{x\sqrt{7-x^2}}$

سوال ۱۳ $\int \frac{\sqrt{4-x^2}}{x}\,\mathrm{d}x$

سوال ۱۴ $\int \frac{\sqrt{x^2-4}}{x}\,\mathrm{d}x$

سوال ۱۵ $\int \sqrt{25-p^2}\,\mathrm{d}x$

سوال ۱۶ $\int q^2\sqrt{25-q^2}\,\mathrm{d}x$

سوال ۱۷ $\int \frac{r^2}{\sqrt{4-r^2}}\,\mathrm{d}r$

سوال ۱۸ $\int \frac{\mathrm{d}s}{\sqrt{s^2-2}}$

سوال ۱۹ $\int \frac{\mathrm{d}\theta}{5+4\sin 2\theta}$

سوال ۲۰ $\int \frac{\mathrm{d}\theta}{4+5\sin 2\theta}$

سوال۲۱ $\int e^{2t} \cos 3t \, \mathrm{d}t$

سوال۲۲ $\int e^{-3t} \sin 4t \, \mathrm{d}t$

سوال۲۳ $\int x \cos^{-1} x \, \mathrm{d}x$

سوال۲۴ $\int x \sin^{-1} x \, \mathrm{d}x$

سوال۲۵ $\int \frac{\mathrm{d}s}{(9-s^2)^2}$

سوال۲۶ $\int \frac{\mathrm{d}\theta}{(2-\theta^2)^2}$

سوال۲۷ $\int \frac{\sqrt{4x+9}}{x^2} \, \mathrm{d}x$

سوال۲۸ $\int \frac{\sqrt{9x-4}}{x^2} \, \mathrm{d}x$

سوال۲۹ $\int \frac{\sqrt{3t-4}}{t} \, \mathrm{d}t$

سوال۳۰ $\int \frac{\sqrt{3t+9}}{t} \, \mathrm{d}t$

سوال۳۱ $\int x^2 \tan^{-1} x \, \mathrm{d}x$

سوال۳۲ $\int \frac{\tan^{-1} x}{x^2} \, \mathrm{d}x$

سوال۳۳ $\int \sin 3x \cos 2x \, \mathrm{d}x$

سوال۳۴ $\int \sin 2x \cos 3x \, \mathrm{d}x$

سوال۳۵ $\int 8 \sin 4t \sin \frac{t}{2} \, \mathrm{d}t$

سوال۳۶ $\int \sin \frac{t}{3} \sin \frac{t}{6} \, \mathrm{d}t$

سوال۳۷ $\int \cos \frac{\theta}{3} \cos \frac{\theta}{4} \, \mathrm{d}\theta$

سوال۳۸ $\int \cos \frac{\theta}{2} \cos 7\theta \, \mathrm{d}\theta$

بدل اور جدول

سوال۳۹تاسوال۵۲ میں بدل استعمال کر کے ایسا تکمل حاصل کریں جو جدول میں پایا جاتا ہو۔ اس نئے تکمل کو جدول کی مدد سے حل کریں۔

سوال۳۹ $\int \frac{x^3+x+1}{(x^2+1)^2} \, \mathrm{d}x$

سوال۴۰ $\int \frac{x^2+6x}{(x^2+3)^2} \, \mathrm{d}x$

سوال۴۱ $\int \sin^{-1} \sqrt{x} \, \mathrm{d}x$

سوال۴۲ $\int \frac{\cos^{-1} \sqrt{x}}{\sqrt{x}} \, \mathrm{d}x$

سوال ۴۳ $\int \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{1-x}}\,dx$

سوال ۴۴ $\int \frac{\sqrt{2-x}}{\sqrt{x}}\,dx$

سوال ۴۵ $\int \cot t\sqrt{1-\sin^2 t}\,dt, \quad 0 < t < \frac{\pi}{2}$

سوال ۴۶ $\int \frac{dt}{\tan t\sqrt{4-\sin^2 t}}$

سوال ۴۷ $\int \frac{dy}{y\sqrt{3+(\ln y)^2}}$

سوال ۴۸ $\int \frac{\cos\theta\,d\theta}{\sqrt{5+\sin^2\theta}}$

سوال ۴۹ $\int \frac{3\,dr}{\sqrt{9r^2-1}}$

سوال ۵۰ $\int \frac{3\,dy}{\sqrt{1+9y^2}}$

سوال ۵۱ $\int \cos^{-1}\sqrt{x}\,dx$

سوال ۵۲ $\int \tan^{-1}\sqrt{y}\,dy$

کلیات تخفیف کا استعمال

سوال ۵۳ تا سوال ۶۲ کو کلیات تخفیف کی مدد سے حل کریں۔

سوال ۵۳ $\int \sin^5 2x\,dx$

سوال ۵۴ $\int \sin^5\frac{\theta}{2}\,d\theta$

سوال ۵۵ $\int 8\cos^4 2\pi t\,dt$

سوال ۵۶ $\int 3\cos^5 3y\,dy$

سوال ۵۷ $\int \sin^2 2\theta\cos^3 2\theta\,d\theta$

سوال ۵۸ $\int 9\sin^3\theta\cos^{3/2}\theta\,d\theta$

سوال ۵۹ $\int 2\sin^2 t\sec^4 t\,dt$

سوال ۶۰ $\int \csc^2 y\cos^5 y\,dy$

سوال ۶۱ $\int 4\tan^3 2x\,dx$

سوال ۶۲ $\int \tan^4(x/2)\,dx$

سوال ۶۳ $\int 8\cot^4 t\,dt$

سوال ۶۴ $\int 4\cot^3 2t\,\mathrm{d}t$

سوال ۶۵ $\int 2\sec^3 \pi x\,\mathrm{d}x$

سوال ۶۶ $\int \frac{1}{2}\csc^3 \frac{x}{2}\,\mathrm{d}x$

سوال ۶۷ $\int 3\sec^4 3x\,\mathrm{d}x$

سوال ۶۸ $\csc^4 \frac{\theta}{3}\,\mathrm{d}\theta$

سوال ۶۹ $\int \csc^5 x\,\mathrm{d}x$

سوال ۷۰ $\int \sec^5 x\,\mathrm{d}x$

سوال ۷۱ $\int 16x^3(\ln x)^2\,\mathrm{d}x$

سوال ۷۲ $\int (\ln x)^3\,\mathrm{d}x$

قوت نما ضرب x کے طاقت

سوال ۷۳ تا سوال ۸۰ کو کتاب کے آخر میں پیش جدول کے کلیات 103 تا 106 کی مدد سے حل کریں۔

سوال ۷۳ $\int xe^{3x}\,\mathrm{d}x$

سوال ۷۴ $\int xe^{-2x}\,\mathrm{d}x$

سوال ۷۵ $\int x^3 e^{x/2}\,\mathrm{d}x$

سوال ۷۶ $\int x^2 e^{\pi x}\,\mathrm{d}x$

سوال ۷۷ $\int x^2 2^x\,\mathrm{d}x$

سوال ۷۸ $\int x^2 2^{-x}\,\mathrm{d}x$

سوال ۷۹ $\int x\pi^x\,\mathrm{d}x$

سوال ۸۰ $\int x2^{\sqrt{2}x}\,\mathrm{d}x$

بدل اور کلیات تخفیف

سوال ۸۱ تا سوال ۸۶ میں بدل (ممکنہ تکونیاتی) کے بعد کلیات تخفیف استعمال کرتے ہوئے تکمل حل کریں۔

سوال ۸۱ $\int e^t \sec^3(e^t - 1)\,\mathrm{d}t$

سوال ۸۲ $\int \frac{\csc^3 \sqrt{\theta}}{\sqrt{\theta}}\,\mathrm{d}\theta$

سوال ۸۳ $\int_0^1 2\sqrt{x^2+1}\,\mathrm{d}x$

سوال ۸۴ $\int_0^{\sqrt{3}/2} \frac{\mathrm{d}y}{(1-y^2)^{5/2}}$

سوال ۸۵ $\int_1^2 \frac{(r^2-1)^{3/2}}{r}\,\mathrm{d}r$

سوال ۸۶ $\int_0^{1/\sqrt{3}} \frac{\mathrm{d}t}{(t^2+1)^{7/2}}$

ہذلولی تفاعل

سوال ۸۷ تا سوال ۹۲ کو کتاب کے آخر میں پیش تکملات کے جدول کی مدد سے حل کریں۔

سوال ۸۷ $\int \frac{1}{8}\sinh^5 3x\,\mathrm{d}x$

سوال ۸۸ $\int \frac{\cosh^4\sqrt{x}}{\sqrt{x}}\,\mathrm{d}x$

سوال ۸۹ $\int x^2\cosh 3x\,\mathrm{d}x$

سوال ۹۰ $\int x\sinh 5x\,\mathrm{d}x$

سوال ۹۱ $\int \operatorname{sech}^7 x\tanh x\,\mathrm{d}x$

سوال ۹۲ $\int \operatorname{csch}^3 2x\coth 2x\,\mathrm{d}x$

نظریہ اور مثالیں

سوال ۹۳ تا سوال ۱۰۰ میں کتاب کے آخر میں دیے گئے تکملات کے جدول میں پیش کلیات اخذ کرنے کو کہا گیا ہے۔

سوال ۹۳ بدل $u = ax + b$ پُر کرتے ہوئے کلیہ 9 اخذ کر کے درج ذیل تکمل حل کریں۔

$$\int \frac{x}{(ax+b)^2}\,\mathrm{d}x$$

سوال ۹۴ تکونیاتی بدل پُر کرتے ہوئے کلیہ 17 اخذ کرتے ہوئے درج ذیل تکمل حل کریں۔

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{(a^2+x^2)^2}$$

سوال ۹۵ تکونیاتی بدل پُر کرتے ہوئے کلیہ 29 اخذ کرتے ہوئے درج ذیل تکمل حل کریں۔

$$\int \sqrt{a^2-x^2}\,\mathrm{d}x$$

سوال ۹۶ تکونیاتی بدل پُر کرتے ہوئے کلیہ 46 اخذ کرتے ہوئے درج ذیل تکمل حل کریں۔

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{x^2\sqrt{x^2-a^2}}$$

سوال ۹۷ درج ذیل کو تکمل بالحصص کی مدد سے حل کرتے ہوئے کلیہ 80 اخذ کریں۔

$$\int x^n \sin ax \, \mathrm{d}x$$

سوال ۹۸ تکونیاتی بدل پُر کرتے ہوئے کلیہ 110 اخذ کرتے ہوئے درج ذیل تکمل حل کریں۔

$$\int x^n (\ln ax)^m \, \mathrm{d}x$$

سوال ۹۹ تکونیاتی بدل پُر کرتے ہوئے کلیہ 99 اخذ کرتے ہوئے درج ذیل تکمل حل کریں۔

$$\int x^n \sin^{-1} ax \, \mathrm{d}x$$

سوال ۱۰۰ تکونیاتی بدل پُر کرتے ہوئے کلیہ 101 اخذ کرتے ہوئے درج ذیل تکمل حل کریں۔

$$\int x^n \tan^{-1} ax \, \mathrm{d}x$$

سوال ۱۰۱ منحنی $y = \sqrt{x^2+2},\ 0 \le x \le \sqrt{2}$ کو محور x کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کی جاتی ہے۔ اس سطح کا رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۱۰۲ منحنی $y = x^2,\ 0 \le x \le \frac{\sqrt{3}}{2}$ کی لمبائی تلاش کریں۔

سوال ۱۰۳ ربع اول میں لکیر $x = 3$ اور منحنی $y = \frac{1}{\sqrt{x+1}}$ ایک خطہ گھیرتی ہیں۔ اس خطے کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔

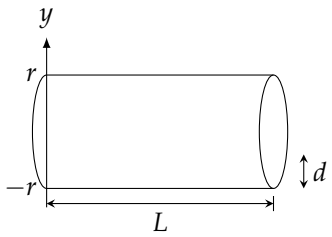
سوال ۱۰۴ ربع اول میں لکیر $x = 3$ اور منحنی $y = \frac{36}{2x+3}$ کے بیچ مستقل کثافت $\delta = 1$ کی چادر واقع ہے۔ محور y کے لحاظ سے اس خطے کا معیار اثر تلاش کریں۔

سوال ۱۰۵ محور x کے گرد منحنی $y = x^2,\ -1 \le x \le 1$ گھما کر سطح طواف پیدا کی جاتی ہے۔ کتاب کے آخر میں پیش تکمل کے جدول اور کیلکولیٹر کی مدد سے اس کا رقبہ 2 اعشاریہ مقامات درستگی تک تلاش کریں۔

سوال ۱۰۶ ایک افقی دائری حوض کا رداس r سنٹی میٹر اور لمبائی L سنٹی میٹر ہے۔ اس میں تیل کی گہرائی d سنٹی میٹر ہے (شکل ۸.۱۵)۔ (ا) دکھائیں کہ تیل کا حجم درج ذیل ہے۔

$$H = 2L \int_{-r}^{-r+d} \sqrt{r^2 - y^2} \, \mathrm{d}y$$

(ب) اس تکمل کو حل کریں۔



شکل ۸.۱۵: تیل کا حوض (سوال ۱۰۶)

سوال ۱۰۷ کسی بھی a اور b کے لیے $\int_a^b \sqrt{x-x^2}\,\mathrm{d}x$ کی زیادہ سے زیادہ قیمت کیا ممکن ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۰۸ کسی بھی a اور b کے لیے $\int_a^b x\sqrt{x-x^2}\,\mathrm{d}x$ کی زیادہ سے زیادہ قیمت کیا ممکن ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

کمپیوٹر الجبرائی نظام

کمپیوٹر میں الجبرا کے کئی پروگرام پائے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک پروگرام **میکسما**[۱۳] کہلاتا ہے جو نہایت طاقتور پروگرام ہے۔ متغیر x کے تفاعل $f(x)$ کا غیر قطعی تکمل حاصل کرنے کے لیے میکسما میں $integrate(f,x)$ لکھنا ہو گا۔ اسی طرح a تا b قطعی تکمل کے لیے $integrate(f,x,a,b)$ لکھنا ہو گا۔ میکسما یا الجبرا کے کسی دوسرے پروگرام کو سیکھ کر اس کی مدد سے سوال ۱۰۹ اور سوال ۱۱۰ کو حل کریں۔

سوال ۱۰۹

ا. $\int x\ln x\,\mathrm{d}x$

ب. $\int x^2\ln x\,\mathrm{d}x$

ج. $\int x^3\ln x\,\mathrm{d}x$

د. آپ کو کیا نقش نظر آتا ہے؟ تکمل $\int x^4\ln x\,\mathrm{d}x$ کے کلیہ کی پیش گوئی کریں۔ کمپیوٹر سے اس کی تصدیق کریں۔

ھ. تکمل $\int x^n\ln x\,\mathrm{d}x,\ n\geq 1$ کا کلیہ کیا ہو گا؟ کمپیوٹر سے اس کی تصدیق کریں۔

سوال ۱۱۰

ا. $\int \frac{\ln x}{x^2}\,\mathrm{d}x$

ب. $\int \frac{\ln x}{x^3}\,\mathrm{d}x$

ج. $\int \frac{\ln x}{x^4}\,\mathrm{d}x$

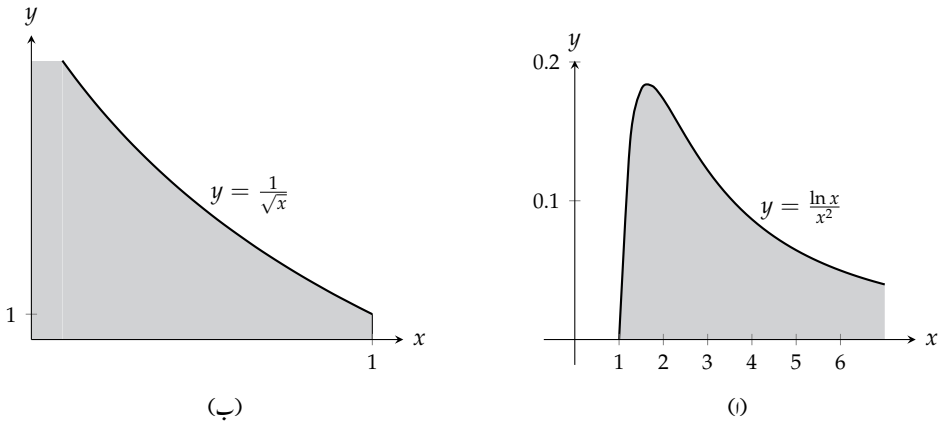
د. آپ کو کیا نقش نظر آتا ہے؟ تکمل $\int \frac{\ln x}{x^5}\,\mathrm{d}x$ کے کلیہ کی پیش گوئی کریں۔ کمپیوٹر سے اس کی تصدیق کریں۔

ھ. تکمل $\int \frac{\ln x}{x^n}\,\mathrm{d}x,\ n\geq 2$ کا کلیہ کیا ہو گا؟ کمپیوٹر سے اس کی تصدیق کریں۔

سوال ۱۱۱ (ا) درج ذیل تکمل کو کمپیوٹر کی مدد سے حل کریں، جہاں n اختیاری مستقل ہے۔

$$\int_0^{\pi/2} \frac{\sin^n x}{\sin^n x+\cos^n x}\,\mathrm{d}x$$

[۱۳] maxima



شکل ۸.۱۶: کیاان منحنیات کے نیچے رقبے متناہی ہیں؟

کیاآپ کا کمپیوٹر پروگرام اس کو حل کر پاتا ہے؟(ب)اختیاری مستقل $n = 1, 2, 3, 5, 7$ لیتے ہوئے تکمل کی قیمت تلاش کریں۔ نتائج کی پیچیدگی پر تبصرہ کریں۔(ج)اب $x = \frac{\pi}{2} - u$ پُر کر کے نئے اور پرانے تکمل کا مجموعہ لیں۔ اب درج ذیل تکمل کی قیمت کیا ہے؟

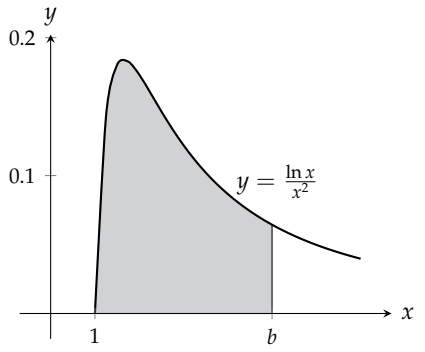
$$\int_0^{\pi/2} \frac{\sin^n x}{\sin^n x + \cos^n x}\, \mathrm{d}x$$

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ معمولی سی ریاضیاتی عمل سے تکمل کتنا آسان ہو سکتا ہے۔

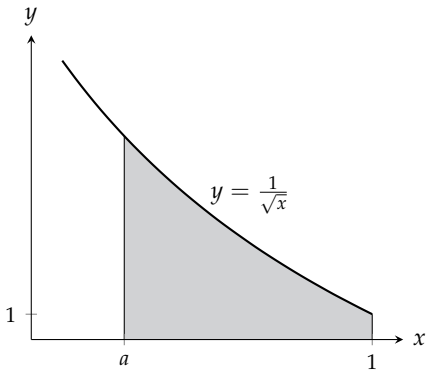
۸.۶ غیر مناسب تکمل

اب تک قطعی تکمل پر ہم دو شرائط لاگو کرتے آرہے ہیں۔ پہلی شرط میں تکمل کے دائرہ کار a تا b کا متناہی ہونا لازمی تھا۔ دوسری شرط میں متکمل کی سعت کا متناہی ہونا ضروری تھا۔ حقیقت میں ہمیں عموماً ایسی صورت سے واسطہ پڑتا ہے جہاں ان میں سے ایک شرط یا دونوں شرائط مطمئن نہ ہوتی ہوں۔ محور x اور منحنی $y = \frac{\ln x}{x^2}$ کے بیچ وقفہ $x = 1$ تا $x = \infty$ رقبہ، لامتناہی دائرہ کار کی ایک مثال ہے (شکل ۸.۱۶-الف)۔ اسی طرح محور x اور منحنی $y = \frac{1}{\sqrt{x}}$ کے بیچ وقفہ $x = 0$ تا $x = 1$ رقبہ، لامتناہی سعت کی ایک مثال ہے (شکل ۸.۱۶-ب)۔ ہم دونوں مثالوں پر ایک ہی طرح غور کرتے ہیں۔ ہم پوچھتے ہیں کہ دائرہ کار قدرے کم کرنے سے تکمل کیا ہو گا اور اس کے بعد دائرہ کار کو لامتناہی تک پہنچاتے ہوئے تکمل کی حد تلاش کرتے ہیں۔ ہم متناہی صورت میں حل دریافت کرنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ لامتناہی تک پہنچتے ہوئے کیا ہو گا۔

مثال ۸.۳۸ کیا $x = 1$ تا $x = \infty$ منحنی $y = \frac{\ln x}{x^2}$ کے نیچے رقبہ متناہی ہے؟ ایسا ہونے کی صورت میں اس کی قیمت تلاش کریں۔



شکل ۸.۱۷: زیر منحنی رقبہ (مثال ۸.۳۸)



شکل ۸.۱۸: زیر منحنی رقبہ (مثال ۸.۳۹)

حل

ہم $x = 1$ تا $x = b$ منحنی کے نیچے رقبہ تلاش کر کے $b \to \infty$ کی صورت میں رقبے کی حد تلاش کرتے ہیں۔ اگر حد متناہی ہو، ہم اس کو لامتناہی منحنی کے نیچے رقبہ تصور کرتے ہیں (شکل ۸.۱۷)۔ آئیں $x = 1$ تا $x = b$ رقبہ تلاش کریں۔

$$\begin{aligned}\int_1^b \frac{\ln x}{x^2}\,\mathrm{d}x &= \left[(\ln x)\Big(-\frac{1}{x}\Big)\right]_1^b - \int_1^b \Big(-\frac{1}{x}\Big)\Big(\frac{1}{x}\Big)\,\mathrm{d}x \\ &= -\frac{\ln b}{b} - \Big[\frac{1}{x}\Big]_1^b \\ &= -\frac{\ln b}{b} - \frac{1}{b} + 1\end{aligned}$$

بالائی حد $b \to \infty$ کرتے ہوئے رقبے کی حد تلاش کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\lim_{b\to\infty}\Big[-\frac{\ln b}{b} - \frac{1}{b} + 1\Big] &= -\Big[\lim_{b\to\infty}\frac{\ln b}{b}\Big] - 0 + 1 \\ &= -\Big[\lim_{b\to\infty}\frac{1/b}{1}\Big] + 1 = 0 + 1 = 1 \qquad \text{قاعدہ لھوپیٹال}\end{aligned}$$

یوں تکملی اظہار میں $x = 1$ تا $x = \infty$ زیر منحنی رقبہ درج ذیل ہو گا۔

$$\int_1^\infty \frac{\ln x}{x^2}\,\mathrm{d}x = \lim_{b\to\infty}\int_1^b \frac{\ln x}{x^2}\,\mathrm{d}x = 1$$

□

مثال ۸.۳۹ کیا $x = 0$ تا $x = 1$ زیر منحنی $y = \frac{1}{\sqrt{x}}$ رقبہ متناہی ہے؟ اگر ایسا ہو تب رقبہ کتنا ہو گا؟

حل ہم $x = a$ تا $x = 1$ رقبہ تلاش کرکے $a \to 0^+$ کی صورت میں رقبے کی حد پر نظر ڈالتے ہیں۔ اگر یہ حد متناہی ہو تب ہم اس کو 0 تا 1 زیر منحنی رقبہ مانتے ہیں (شکل ۸.۱۸)۔

$$\int_a^1 \frac{1}{\sqrt{x}}\,\mathrm{d}x = 2\sqrt{x}\Big|_a^1 = 2 - 2\sqrt{a}$$

اب $a \to 0^+$ کرتے ہوئے رقبے کی حد تلاش کرتے ہیں۔

$$\lim_{a\to 0^+} (2 - 2\sqrt{a}) = 2 - 0 = 2$$

یوں تکملی اظہار میں 0 تا 1 زیر منحنی رقبہ درج ذیل ہو گا۔

$$\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}}\,\mathrm{d}x = \lim_{a\to 0^+} \int_a^1 \frac{1}{\sqrt{x}}\,\mathrm{d}x = 2$$

□

غیر مناسب تکمل

مثال ۸.۳۸ اور مثال ۸.۳۹ میں تکمل غیر مناسب ہیں۔

تعریف: وہ تکمل جن کی حدیں لامتناہی ہوں اور وہ تکمل جن کا متکمل وقفہ تکمل کے کسی نقطہ پر لامتناہی قیمت اختیار کرتا ہو **غیر مناسب تکمل**[۱۴] کہلاتے ہیں۔ اگر تکمل کی حد موجود ہو تب ہم تکمل کی قیمت درج ذیل طریقے سے حاصل کرتے ہیں۔

ا. اگر وقفہ $[a, \infty)$ پر f استمراری ہو تب درج ذیل ہو گا۔

$$\int_a^\infty f(x)\,\mathrm{d}x = \lim_{b\to\infty} \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \tag{۸.۲۴}$$

ب. اگر وقفہ $[-\infty, b)$ پر f استمراری ہو تب درج ذیل ہو گا۔

$$\int_{-\infty}^b f(x)\,\mathrm{d}x = \lim_{a\to-\infty} \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \tag{۸.۲۵}$$

ج. اگر وقفہ $(a, b]$ پر f استمراری ہو تب درج ذیل ہو گا۔

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \lim_{c\to a^+} \int_c^b f(x)\,\mathrm{d}x \tag{۸.۲۶}$$

[۱۴] improperintegral

د. اگر وقفہ $[a,b)$ پر f استمراری ہو تب درج ذیل ہو گا۔

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \lim_{c\to b^-}\int_a^c f(x)\,\mathrm{d}x \tag{۸.۲۷}$$

اگر تکمل کی حد متناہی ہو تب ہم کہتے ہیں کہ یہ غیر مناسب تکمل **مرتکز**[۱۵] ہے اور تکمل کی حدوں کو اس غیر مناسب تکمل کی قیمت تصور کرتے ہیں۔ اگر تکمل کی حد غیر موجود ہو تب ہم کہتے ہیں کہ یہ غیر مناسب تکمل **منفرج**[۱۶] ہے۔

□

تعریف کی پہلی شق مثال ۸.۳۸ میں نظر آتی ہے۔

$$\int_1^\infty \frac{\ln x}{x^2}\,\mathrm{d}x = \lim_{b\to\infty}\int_1^b \frac{\ln x}{x^2}\,\mathrm{d}x = 1 \qquad \text{بالائی حد لا متناہی ہے}$$

تعریف کی تیسری شق مثال ۸.۳۹ میں نظر آتی ہے۔

$$\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}}\,\mathrm{d}x = \lim_{a\to 0^+}\int_a^1 \frac{1}{\sqrt{x}}\,\mathrm{d}x = 2 \qquad \text{تکمل کے زیریں حد پر متکمل لا متناہی ہے}$$

مذکورہ بالا دونوں صورتوں میں تکمل کی حد متناہی ہے۔ اگلی مثال میں تکمل منفرج ہے۔

مثال ۸.۴۰ منفرج غیر مناسب تکمل
درج ذیل تکمل کے ارتکاز پر غور کریں۔

$$\int_0^1 \frac{1}{1-x}\,\mathrm{d}x$$

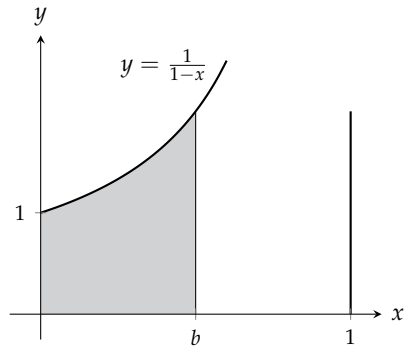
حل
وقفہ $[0,1)$ پر متکمل $f(x) = \frac{1}{1-x}$ استمراری ہے لیکن $a \to 1^-$ کرنے سے یہ لا متناہی ہوتا ہے (شکل ۸.۱۹)۔ ہم تکمل کی قیمت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\lim_{b\to 1^-}\int_0^b \frac{1}{1-x}\,\mathrm{d}x &= \lim_{b\to 1^-}\Big[-\ln|1-x|\Big]_0^b \\ &= \lim_{b\to 1^-}[-\ln(1-b)+0] = \infty\end{aligned}$$

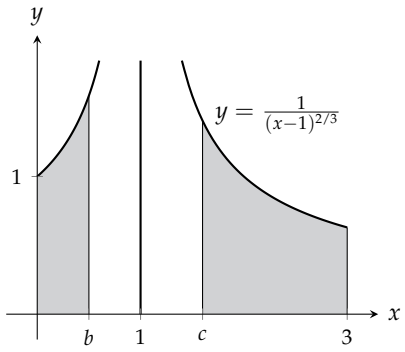
تکمل کی حد لا متناہی ہے لہٰذا یہ منفرج تکمل ہے۔ □

---

[۱۵] convergent
[۱۶] divergent



شکل ۸.۱۹: غیر مناسب منفرج تکمل (مثال ۸.۴۰)



شکل ۸.۲۰: اندرون نقطہ پر لامتناہی متکمل (مثال ۸.۴۱)

مذکورہ بالا تعریف کو وسعت دیتے ہوئے ان تکمل پر بھی لاگو کیا جاتا ہے جن کی زیریں اور بالائی حدود دونوں لامتناہی ہوں۔ ہم ان پر اسی حصے میں بعد میں غور کریں گے۔ وقفہ تکمل کے اندر نقطہ d پر لامتناہی متکمل کی صورت پر بھی یہ تعریف لاگو کی جاتی ہے۔ ہم ایسے تکمل کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کرتے ہوئے a تا b تکمل کو a تا d تکمل اور d تا b تکمل کا مجموعہ لیتے ہیں۔

تعریف: اگر وقفہ $[a,b]$ کے اندرون کسی نقطہ d پر متکمل f کی قیمت لامتناہی ہو تب درج ذیل ہو گا۔

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \int_a^d f(x)\,\mathrm{d}x + \int_d^b f(x)\,\mathrm{d}x \tag{۸.۲۸}$$

اگر a تا d اور d تا b تکمل مرتکز ہوں تب a تا b تکمل **مرتکز** ہو گا، ورنہ a تا b تکمل **منفرج** ہو گا۔

□

مثال ۸.۴۱ اندرونی نقطہ پر لامتناہی
درج ذیل تکمل کے ارتکاز پر غور کریں۔

$$\int_0^3 \frac{\mathrm{d}x}{(x-1)^{2/3}}$$

حل متکمل $f(x) = \frac{1}{(x-1)^{2/3}}$ نقطہ $x = 1$ پر لامتناہی ہے، جبکہ وقفہ $[0,1)$ اور $(1,3]$ پر یہ متکمل استمراری ہے (شکل ۸.۲۰)۔ وقفہ

$[0,3]$ پر تکمل کا ارتکاز وقفہ 0 تا 1 اور وقفہ 1 تا 3 کے تکملات پر منحصر ہے۔ وقفہ $[0,1]$ پر

$$\begin{aligned}\int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{(x-1)^{2/3}} &= \lim_{b\to 1^-} \int_0^b \frac{\mathrm{d}x}{(x-1)^{2/3}} \\ &= \lim_{b\to 1^-} [3(b-1)^{1/3} - 3(0-1)^{1/3}] = 3\end{aligned}$$

اور وقفہ $[1,3]$ پر

$$\begin{aligned}\int_1^3 \frac{\mathrm{d}x}{(x-1)^{2/3}} &= \lim_{c\to 1^+} \int_c^3 \frac{\mathrm{d}x}{(x-1)^{2/3}} \\ &= \lim_{c\to 1^+} [3(3-1)^{1/3} - 3(c-1)^{1/3}] = 3\sqrt[3]{2}\end{aligned}$$

ہو گا۔ دونوں حد متناہی ہیں، لہٰذا وقفہ 0 تا 3 پر تفاعل f کا تکمل مرتکز ہو گا اور اس کی قیمت $3\sqrt[3]{2} + 3$ ہو گی۔ □

مثال ۸.۴۲ ایک بگل کی محور x کے عمودی تراش دائری قرص ہیں، جن کے قطر وقفہ $-\infty < x \le \ln 2$ پر محور x سے منحنی $y = e^x$ تک ہیں (شکل ۸.۲۱)۔ اس بگل کا حجم تلاش کریں۔

حل

ایک علامتی رقبہ عمودی تراش

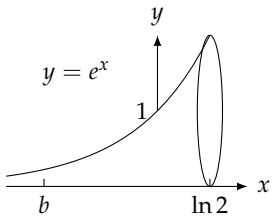
$$S(x) = \pi(\text{رداس})^2 = \pi\Big(\frac{1}{2}y\Big)^2 = \frac{\pi}{4}e^{2x}$$

ہو گا۔ ہم $b \to -\infty$ کرتے ہوئے b تا $\ln 2$ تک حجم کی حد کو بگل کا حجم مانتے ہیں۔ ہم حصہ ۶.۲ کی طرح نلکیاں کاٹ کر حجم تلاش کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}H &= \int_b^{\ln 2} S(x)\,\mathrm{d}x = \int_b^{\ln 2} \frac{\pi}{4}e^{2x}\,\mathrm{d}x = \left.\frac{\pi}{8}e^{2x}\right|_b^{\ln 2} \\ &= \frac{\pi}{8}(e^{\ln 4} - e^{2b}) = \frac{\pi}{8}(4 - e^{2b})\end{aligned}$$

اب $b \to -\infty$ کرنے سے $e^{2b} \to 0$ لہٰذا $H \to \frac{\pi}{8}(4-0) = \frac{\pi}{2}$ ہوتا ہے۔ یوں بگل کا حجم $\frac{\pi}{2}$ ہو گا۔ □

مثال ۸.۴۳ تکمل $\int_2^\infty \frac{x+3}{(x-1)(x^2+1)}\,\mathrm{d}x$ حل کریں۔



شکل ۸.۲۱: ٹھوس بگل کا حجم (مثال ۸.۴۲)

حل

$$\begin{aligned}
\int_2^\infty \frac{x+3}{(x-1)(x^2+1)}\,\mathrm{d}x &= \lim_{b\to\infty}\int_2^b \frac{x+3}{(x-1)(x^2+1)}\,\mathrm{d}x \\
&= \lim_{b\to\infty}\int_2^b \left(\frac{2}{x-1}-\frac{2x+1}{x^2+1}\right)\mathrm{d}x && \text{جزوی کسر} \\
&= \lim_{b\to\infty}\left[2\ln(x-1)-\ln(x^2+1)-\tan^{-1}x\right]_2^b \\
&= \lim_{b\to\infty}\left[\ln\frac{(x-1)^2}{x^2+1}-\tan^{-1}x\right]_2^b && \text{لوگارتھمی اجزاء یکجا} \\
&= \lim_{b\to\infty}\left[\ln\frac{(b-1)^2}{b^2+1}-\tan^{-1}b\right]-\ln\left(\frac{1}{5}\right)+\tan^{-1}2 \\
&= 0-\frac{\pi}{2}+\ln 5+\tan^{-1}2 \approx 1.1458
\end{aligned}$$

□

آپ نے دیکھا کہ $b \to \infty$ کر کے حد کی تلاش سے پہلے ہم نے لوگارتھمی اجزاء کو یکجا کیا۔ اگر ہم ایسا نہ کرتے تب ہمیں درج ذیل ناقابل معلوم مقدار ملتی۔

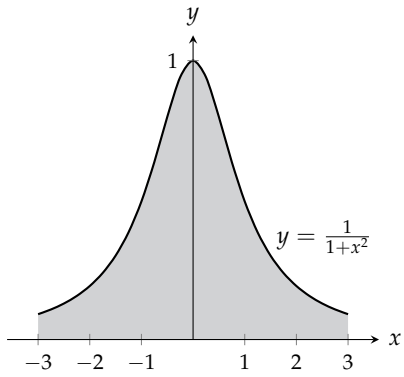
$$\lim_{b\to\infty}[(2\ln(b-1))-\ln(b^2+1)] = \infty-\infty$$

$-\infty$ سے ∞ تک تکمل

روشنی، بجلی اور صدا پر غور کرنے سے ایسے تکمل حاصل ہوتے ہیں جن کی دونوں حدیں لامتناہی ہوتی ہیں۔ اگلی تعریف ان کے ارتکاز پر ہے۔

تعریف: اگر وقفہ $(-\infty,\infty)$ پر f استمراری ہو اور اگر $\int_{-\infty}^a f(x)\,\mathrm{d}x$ اور $\int_a^\infty f(x)\,\mathrm{d}x$ دونوں مرتکز ہوں تب ہم کہتے ہیں کہ $\int_{-\infty}^\infty f(x)\,\mathrm{d}x$ مرتکز ہے اور ہم اس کی قیمت

$$\int_{-\infty}^\infty f(x)\,\mathrm{d}x = \int_{-\infty}^a f(x)\,\mathrm{d}x + \int_a^\infty f(x)\,\mathrm{d}x \tag{۸.۲۹}$$



شکل ۸.۲۲: دونوں اطراف لامتناہی منحنی کے نیچے رقبہ متناہی ہے۔

مانتے ہیں۔ اگر دائیں ہاتھ ایک بھی تکمل منفرج ہو تب $-\infty$ سے ∞ تک f کا تکمل منفرج ہو گا۔

□

ہم یہ دکھا سکتے ہیں کہ مساوات ۸.۲۹ میں a کی قیمت اہمیت نہیں رکھتی۔ ہم a کی کوئی بھی موزوں قیمت لے کر $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ کے ارتکاز کی تصدیق کر سکتے ہیں اور اس کی قیمت دریافت کر سکتے ہیں۔

تفاعل f کا $-\infty$ سے ∞ تک تکمل $\lim_{b\to\infty} \int_{-b}^{b} f(x)\,\mathrm{d}x$ سے مختلف ہو سکتا ہے، جو $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ کے عدم ارتکاز کی صورت میں بھی موجود ہو سکتا ہے (سوال ۷۵)۔

مثال ۸.۴۴

$$\begin{aligned}
\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\mathrm{d}x}{1+x^2} &= \int_{-\infty}^{0} \frac{\mathrm{d}x}{1+x^2} + \int_{0}^{\infty} \frac{\mathrm{d}x}{1+x^2} \qquad a = 0 \text{ مساوات ۸.۲۹ میں} \\
&= \lim_{b\to-\infty} [\tan^{-1} x]_b^0 + \lim_{c\to\infty} [\tan^{-1} x]_0^c \\
&= \lim_{b\to-\infty} [\tan^{-1} 0 - \tan^{-1} b] + \lim_{c\to\infty} [\tan^{-1} c - \tan^{-1} 0] \\
&= 0 - \left(-\frac{\pi}{2}\right) + \frac{\pi}{2} - 0 = \pi
\end{aligned}$$

ہم محور x اور منحنی $y = \frac{1}{1+x^2}$ کے بیچ لامتناہی خطہ کے رقبہ کو تکمل کی قیمت مانتے ہیں (شکل ۸.۲۲)۔ □

تکمل $\int_1^\infty \frac{\mathrm{d}x}{x^p}$

تکمل $\int_1^\infty \frac{\mathrm{d}x}{x^p}$ کے ارتکاز p پر منحصر ہے۔ اگلی مثال میں $p = 1$ اور $p = 2$ کے لیے اس حقیقت کو دیکھتے ہیں۔

مثال ۸.۴۵ درج ذیل کے ارتکاز پر غور کریں۔

$$\int_1^\infty \frac{\mathrm{d}x}{x^2} \quad \text{اور} \quad \int_1^\infty \frac{\mathrm{d}x}{x}$$

حل

وقفہ $[1, \infty)$ پر دونوں تفاعل استمراری ہیں اور $x \to \infty$ کرنے سے دونوں کی ترسیمات محور x کے قریب پہنچتی ہیں (شکل ۸.۲۳) لہٰذا کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ دونوں منحنیات کے نیچے رقبے متناہی ہوں گے؟ پہلے تکمل کی صورت میں

$$\int_1^\infty \frac{\mathrm{d}x}{x} = \lim_{b\to\infty} \int_1^b \frac{\mathrm{d}x}{x} = \lim_{b\to\infty} (\ln b - \ln 1) = \infty$$

ہے لہٰذا تکمل منفرج ہو گا۔ دوسرے تکمل کی صورت میں

$$\int_1^\infty \frac{\mathrm{d}x}{x^2} = \lim_{b\to\infty} \int_1^b \frac{\mathrm{d}x}{x^2} = \lim_{b\to\infty} \left(-\frac{1}{b} + 1 \right) = 1$$

ہے لہٰذا تکمل مرتکز ہے اور اس کی قیمت 1 ہے۔

عمومی طور پر $p > 1$ کے لیے $\int_1^\infty \frac{\mathrm{d}x}{x^p}$ مرتکز، جبکہ $p \leq 1$ کے لیے منفرج ہو گا (سوال ۶۷)۔ □

عموماً $p > 1$ کی صورت میں $\int_1^\infty \frac{\mathrm{d}x}{x^p}$ مرتکز اور $p \leq 1$ کی صورت میں منفرج ہو گا۔

ارتکاز اور انفراج کے پرکھ

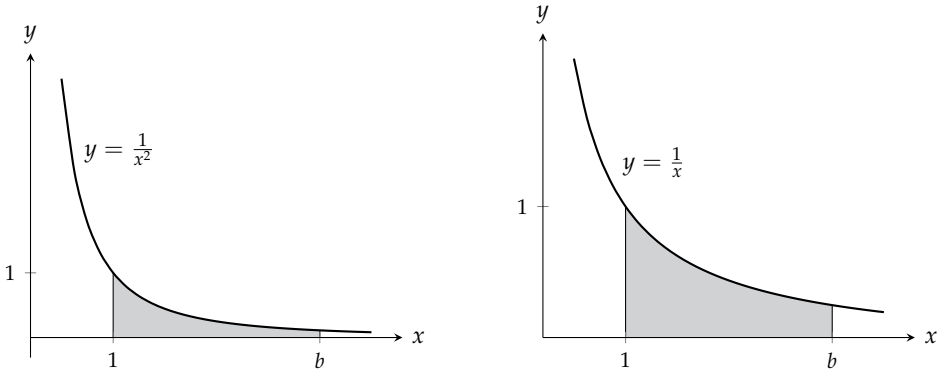
جب کسی غیر مناسب تکمل کی قیمت بلاواسطہ قابل حل نہ ہو (جیسا عموماً ہو گا) تب ہم دو قدمی طریقہ استعمال کرتے ہوئے پہلے ارتکاز ثابت کرتے ہیں اور اس کے بعد اعدادی تراکیب سے تکمل کی قیمت دریافت کرتے ہیں۔ ارتکاز کی بنیادی پرکھیں دو ہیں: بلاواسطہ تقابلی پرکھ اور تقابل حد پرکھ۔

مثال ۸.۴۶ تکمل $\int_1^\infty e^{-x^2}\,\mathrm{d}x$ کے ارتکاز پر غور کریں۔

حل

تعریف کی رو سے

$$\int_1^\infty e^{-x^2}\,\mathrm{d}x = \lim_{b\to\infty} \int_1^b e^{-x^2}\,\mathrm{d}x$$



شکل ۸.۲۳: ایک منحنی کے نیچے رقبہ لامتناہی اور دوسرے کے نیچے متناہی ہے (مثال ۸.۴۵)۔

ہوگا۔ چونکہ یہ تکمل غیر بنیادی ہے لہٰذا اس کو ہم بلاواسطہ حل نہیں کر سکتے۔ البتہ ہم دکھا سکتے ہیں کہ $b \to \infty$ کرتے ہوئے اس کی حد متناہی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ $b \to \infty$ کرنے سے $\int_1^b e^{-x^2}\,dx$ متغیر b کا بڑھتا تفاعل ہے، لہٰذا $b \to \infty$ کرنے سے یا تو تکمل کی حد لامتناہی ہوگی اور یا $b \to \infty$ کرنے سے اس کی حد متناہی ہوگی۔ اب ہر $x \geq 1$ کے لیے $e^{-x^2} \leq e^{-x}$ ہے (شکل ۸.۲۴) لہٰذا

$$\int_1^b e^{-x^2}\,dx \leq \int_1^b e^{-x}\,dx = e^{-b} + e^{-1} < e^{-1} \approx 0.36788$$

ہوگا اور یوں تکمل لامتناہی نہیں ہے۔ یوں

$$\int_1^\infty e^{-x^2}\,dx = \lim_{b\to\infty} \int_1^b e^{-x^2}\,dx$$

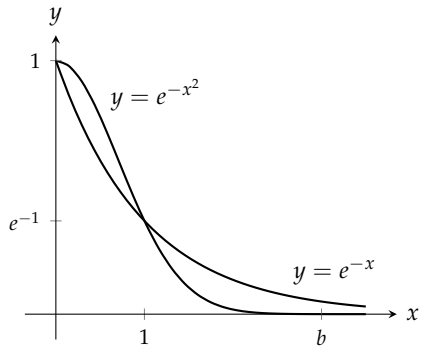
کسی مخصوص قیمت پر مرتکز ہوگا۔ ہم اس تکمل کی قیمت نہیں جانتے، البتہ اتنا ضرور جانتے ہیں کہ تکمل کی قیمت 0.37 سے کم ہے۔ □

تفاعل e^{-x^2} اور e^{-x} پر مثال ۸.۴۶ میں جو پرکھ لاگو کی گئی، وہ درج ذیل کی ایک مخصوص صورت ہے۔

مسئلہ ۸.۱ **بلاواسطہ تقابلی پرکھ**
فرض کریں وقفہ $[a, \infty)$ پر f اور g استراری ہیں اور تمام $x \geq a$ پر $0 \leq f(x) \leq g(x)$ ہے۔ تب درج ذیل ہوں گے۔

ا. اگر $\int_a^\infty g(x)\,dx$ مرتکز ہو تب $\int_a^\infty f(x)\,dx$ مرتکز ہوگا۔

ب. اگر $\int_a^\infty f(x)\,dx$ منفرج ہو تب $\int_a^\infty g(x)\,dx$ منفرج ہوگا۔



شکل ۸.۲۴: وقفہ $x > 1$ پر ترسیم e^{-x^2} ترسیم e^{-x} سے نیچے ہے۔

مثال ۸.۴۷ (ا) چونکہ $[1, \infty)$ پر $0 \le \frac{\sin^2 x}{x^2} \le \frac{1}{x^2}$ اور $\int_1^\infty \frac{dx}{x^2}$ مرتکز ہے، لہٰذا $\int_1^\infty \frac{\sin^2 x}{x^2}\, dx$ مرتکز ہوگا۔
(ب) چونکہ $[1, \infty)$ پر $\frac{1}{\sqrt{x^2-0.1}} \ge \frac{1}{x}$ اور $\int_1^\infty \frac{dx}{x}$ منفرج ہے، لہٰذا $\int_1^\infty \frac{dx}{\sqrt{x^2-0.1}}$ منفرج ہوگا۔ □

مسئلہ ۸.۲ تقابل حد پرکھ
اگر $[a, \infty)$ پر مثبت تفاعل f اور g استراری ہوں اور اگر

$$\lim_{x\to\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = L \qquad (0 < L < \infty)$$

ہو تب $\int_a^\infty f(x)\, dx$ اور $\int_a^\infty g(x)\, dx$ دونوں یا مرتکز ہوں گے اور یا دونوں منفرج ہوں گے۔

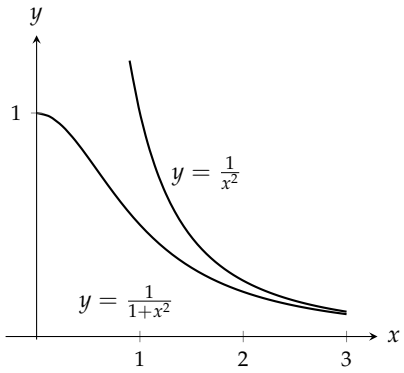
حصہ ۷.۷ کی زبان میں مسئلہ ۸.۲ کہتا ہے کہ اگر $x \to \infty$ پر دو تفاعل ایک ہی شرح سے بڑھتے ہوں تب a سے ∞ تک ان دونوں کے تکمل کا رویہ ایک جیسا ہوگا۔ دونوں مرتکز یا دونوں منفرج ہوں گے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ان دو تکمل کی قیمتیں ایک جیسی ہو گی۔

مثال ۸.۴۸ درج ذیل کا آپس میں تقابل حد پرکھ کی مدد سے موازنہ کریں۔

$$\int_1^\infty \frac{dx}{x^2}, \quad \int_1^\infty \frac{dx}{1+x^2}$$

حل
ہم $f(x) = \frac{1}{x^2}$ اور $g(x) = \frac{1}{1+x^2}$ لیتے ہیں۔ یوں

$$\begin{aligned}\lim_{x\to\infty} \frac{f(x)}{g(x)} &= \lim_{x\to\infty} \frac{1/x^2}{1/(1+x^2)} \\ &= \lim_{x\to\infty} \frac{1+x^2}{x^2} = \lim_{x\to\infty} \left(\frac{1}{x^2} + 1\right) = 0 + 1 = 1\end{aligned}$$



شکل ۸.۲۵: تفاعل برائے مثال ۸.۴۸

متناہی مثبت حد ہے (شکل ۸.۲۵)۔ اب چونکہ $\int_1^\infty \frac{dx}{x^2}$ مرتکز ہے لہٰذا $\int_1^\infty \frac{dx}{1+x^2}$ بھی مرتکز ہو گا۔

دونوں تکمل کی قیمتیں البتہ مختلف ہیں۔

مثال ۸.۴۵

$$\int_1^\infty \frac{dx}{x^2} = 1$$

$$\begin{aligned}\int_1^\infty \frac{dx}{1+x^2} &= \lim_{b\to\infty} \int_1^b \frac{dx}{1+x^2} \\ &= \lim_{b\to\infty} [\tan^{-1} b - \tan^{-1} 1] = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{4}\end{aligned}$$

□

مثال ۸.۴۹ چونکہ $\int_1^\infty \frac{dx}{e^x}$ مرتکز ہے اور

$$\begin{aligned}\lim_{x\to\infty} \frac{1/e^x}{3/(e^x+5)} &= \lim_{x\to\infty} \frac{e^x+5}{3e^x} \\ &= \lim_{x\to\infty} \left(\frac{1}{3} + \frac{5}{3e^x}\right) = \frac{1}{3} + 0 = \frac{1}{3}\end{aligned}$$

مثبت متناہی حد ہے لہٰذا $\int_1^\infty \frac{3}{e^x+5}\,dx$ مرتکز ہو گا۔ جہاں تک غیر مناسب تکمل کے ارتکاز کی بات ہے $\frac{3}{e^x+5}$ اور $\frac{1}{e^x}$ کا رویہ ایک جیسا ہے۔ □

سوالات

غیر مناسب تکمل

سوال ۱ تا سوال ۳۴ کو جدول تکمیلات تکمل کی مدد کے بغیر حل کریں۔

سوال ۱ $\int_0^\infty \frac{dx}{x^2+1}$

سوال ۲ $\int_1^\infty \frac{dx}{x^{1.001}}$

سوال ۳ $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x}}$

سوال ۴ $\int_0^4 \frac{dx}{\sqrt{4-x}}$

سوال ۵ $\int_{-1}^1 \frac{dx}{x^{2/3}}$

سوال ۶ $\int_{-8}^1 \frac{dx}{x^{1/3}}$

سوال ۷ $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$

سوال ۸ $\int_0^1 \frac{dr}{r^{0.999}}$

سوال ۹ $\int_{-\infty}^{-2} \frac{2\,dx}{x^2-1}$

سوال ۱۰ $\int_{-\infty}^{2} \frac{2\,dx}{x^2+4}$

سوال ۱۱ $\int_2^\infty \frac{2\,dv}{v^2-v}$

سوال ۱۲ $\int_2^\infty \frac{2\,dt}{t^2-1}$

سوال ۱۳ $\int_{-\infty}^\infty \frac{2x\,dx}{(x^2+1)^2}$

سوال ۱۴ $\int_{-\infty}^\infty \frac{x\,dx}{(x^2+4)^{3/2}}$

سوال ۱۵ $\int_0^1 \frac{\theta+1}{\sqrt{\theta^2+2\theta}}\,d\theta$

سوال ۱۶ $\int_0^2 \frac{s+1}{\sqrt{4-s^2}}\,ds$

سوال ۱۷ $\int_0^\infty \frac{dx}{(1+x)\sqrt{x}}$

سوال ۱۸ $\int_1^\infty \frac{dx}{x\sqrt{x^2-1}}$

سوال ۱۹ $\int_0^\infty \frac{dv}{(1+v^2)(1+\tan^{-1} v)}$

سوال ۲۰ $\int_0^\infty \frac{16\tan^{-1}x}{1+x^2}\,\mathrm{d}x$

سوال ۲۱ $\int_{-\infty}^0 \theta e^\theta\,\mathrm{d}\theta$

سوال ۲۲ $\int_0^\infty 2e^{-\theta}\sin\theta\,\mathrm{d}\theta$

سوال ۲۳ $\int_{-\infty}^\infty e^{-|x|}\,\mathrm{d}x$

سوال ۲۴ $\int_{-\infty}^\infty 2xe^{-x^2}\,\mathrm{d}x$

سوال ۲۵ $\int_0^1 x\ln x\,\mathrm{d}x$

سوال ۲۶ $\int_0^1 (-\ln x)\,\mathrm{d}x$

سوال ۲۷ $\int_0^2 \frac{\mathrm{d}s}{\sqrt{4-s^2}}$

سوال ۲۸ $\int_0^1 \frac{4r\,\mathrm{d}r}{\sqrt{1-r^4}}$

سوال ۲۹ $\int_1^2 \frac{\mathrm{d}s}{s\sqrt{s^2-1}}$

سوال ۳۰ $\int_2^4 \frac{\mathrm{d}t}{t\sqrt{t^2-4}}$

سوال ۳۱ $\int_{-1}^4 \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{|x|}}$

سوال ۳۲ $\int_0^2 \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{|x-1|}}$

سوال ۳۳ $\int_{-1}^\infty \frac{\mathrm{d}\theta}{\theta^2+5\theta+6}$

سوال ۳۴ $\int_0^\infty \frac{\mathrm{d}x}{(x+1)(x^2+1)}$

پرکھ ارتکاز

سوال ۳۵تا سوال ۶۴ میں تکمل کو، بلاواسطہ تقابلی پرکھ یا تقابل حد پرکھ کی مدد سے، ارتکاز کے لیے پرکھیں۔ اگر ایک سے زیادہ طریقے قابل استعمال ہوں، وہاں اپنی مرضی سے کسی ایک طریقے کو استعمال کریں۔

سوال ۳۵ $\int_0^{\pi/2}\tan\theta\,\mathrm{d}\theta$

سوال ۳۶ $\int_0^{\pi/2}\cot\theta\,\mathrm{d}\theta$

سوال ۳۷ $\int_0^{\pi}\frac{\sin\theta\,\mathrm{d}\theta}{\sqrt{\pi-\theta}}$

سوال ۳۸ $\int_{-\pi/2}^{\pi/2}\frac{\cos\theta\,\mathrm{d}\theta}{(\pi-2\theta)^{1/3}}$

سوال ۳۹ $\int_0^{\ln 2} x^{-2}e^{-1/x}\,\mathrm{d}x$

سوال ۴۰ $\int_0^1 \frac{e^{-\sqrt{x}}}{\sqrt{x}}\,dx$

سوال ۴۱ $\int_0^{\pi} \frac{dt}{\sqrt{t}+\sin t}$

سوال ۴۲ $\int_0^1 \frac{dt}{t-\sin t}$ اشارہ: $t \geq 0$ کے لیے $t \geq \sin t$ ہوگا۔

سوال ۴۳ $\int_0^2 \frac{dx}{1-x^2}$

سوال ۴۴ $\int_0^2 \frac{dx}{1-x}$

سوال ۴۵ $\int_{-1}^1 \ln|x|\,dx$

سوال ۴۶ $\int_{-1}^1 -x\ln|x|\,dx$

سوال ۴۷ $\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^3+1}$

سوال ۴۸ $\int_4^{\infty} \frac{dx}{\sqrt{x}-1}$

سوال ۴۹ $\int_2^{\infty} \frac{dv}{\sqrt{v-1}}$

سوال ۵۰ $\int_0^{\infty} \frac{d\theta}{1+e^{\theta}}$

سوال ۵۱ $\int_0^{\infty} \frac{dx}{\sqrt{x^6+1}}$

سوال ۵۲ $\int_2^{\infty} \frac{dx}{\sqrt{x^2-1}}$

سوال ۵۳ $\int_1^{\infty} \frac{\sqrt{x+1}}{x^2}\,dx$

سوال ۵۴ $\int_2^{\infty} \frac{x\,dx}{\sqrt{x^4-1}}$

سوال ۵۵ $\int_{\pi}^{\infty} \frac{2+\cos x}{x}\,dx$

سوال ۵۶ $\int_{\pi}^{\infty} \frac{1+\sin x}{x^2}\,dx$

سوال ۵۷ $\int_4^{\infty} \frac{2\,dt}{t^{3/2}-1}$

سوال ۵۸ $\int_2^{\infty} \frac{dx}{\ln x}$

سوال ۵۹ $\int_1^{\infty} \frac{e^x}{x}\,dx$

سوال ۶۰ $\int_{e^e}^{\infty} \ln(\ln x)\,dx$

سوال ۶۱ $\int_1^{\infty} \frac{dx}{\sqrt{e^x-x}}$

سوال ۶۲ $\int_1^{\infty} \frac{dx}{e^x-2^x}$

سوال ۶۳ $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x^4+1}}$

سوال ۶۴ $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\mathrm{d}x}{e^x+e^{-x}}$

نظریہ اور مثالیں

سوال ۶۵ لامتناہی دائرہ کار کے غیر مناسب تکمل کی قیمت کا اندازہ
(ا) درج ذیل دکھائیں

$$\int_3^{\infty} e^{-3x}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{3}e^{-9} < 0.000\,042$$

جس کی وجہ سے $0.000042 < \int_3^{\infty} e^{-x^2}\,\mathrm{d}x$ ہو گا۔ وجہ پیش کریں کہ کیوں $\int_3^{\infty} e^{-3x}\,\mathrm{d}x$ کی جگہ $\int_3^{\infty} e^{-x^2}\,\mathrm{d}x$ پُر کرنے سے پیدا خلل $0.000\,042$ سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔
(ب) تکمل $\int_0^3 e^{-x^2}\,\mathrm{d}x$ کی قیمت اعدادی تراکیب سے حاصل کریں۔

سوال ۶۶ لامتناہی بگل یا رنگ کا لامتناہی ڈبہ
ہم مثال ۸.۴۵ میں دیکھ چکے ہیں کہ $\int_1^{\infty} \frac{\mathrm{d}x}{x}$ منفرج ہے۔ یوں منحنی $y = \frac{1}{x},\ 1 \le x$ کو محور x کے گرد گھما کر حاصل سطح طواف

$$\int_1^{\infty} 2\pi \frac{1}{x}\sqrt{1+\frac{1}{x^4}}\,\mathrm{d}x$$

منفرج ہو گی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر متناہی قیمت $b > 1$ کے لیے

$$\int_1^{b} 2\pi \frac{1}{x}\sqrt{1+\frac{1}{x^4}}\,\mathrm{d}x > 2\pi \int_1^{b} \frac{\mathrm{d}x}{x}$$

ہو گا جبکہ ٹھوس جسم کا حجم

$$\int_1^{\infty} \pi\left(\frac{1}{x}\right)^2 \mathrm{d}x$$

مرتکز ہے۔ (ا) اس حجم کی قیمت تلاش کریں۔ (ب) بعض اوقات اس جسم طواف کو وہ ڈبہ کہتے ہیں جس میں اتنا رنگ نہیں بھرا جا سکتا جو اسی ڈبے کے اندرون کو رنگ کر سکے۔ ایک لمحہ کے لیے اس حقیقت پر غور کریں۔ متناہی مقدار کا رنگ کسی صورت لامتناہی سطح کو رنگ نہیں کر سکتا۔ البتہ اگر ہم اس ڈبے کو رنگ سے بھریں (جو متناہی مقدار ہو گی) تب ڈبے کی اندرونی سطح (جو لامتناہی ہے) کے ہر نقطہ کو رنگ مس کرتا ہے۔ اس ظاہری تضاد کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۶۷ (ا) دکھائیں کہ $p > 1$ کے لیے

$$\int_1^{\infty} \frac{\mathrm{d}x}{x^p} = \frac{1}{p-1}$$

جبکہ $p < 1$ کے لیے تکمل لامتناہی ہے۔ مثال ۸.۴۵ میں $p = 1$ کے لیے تکمل کی قیمت دیکھی گئی۔
(ب) دکھائیں کہ $p < 1$ کے لیے

$$\int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{x^p} = \frac{1}{1-p}$$

جبکہ $p \geq 1$ کے لیے تکمل منفرج ہے۔

سوال ۶۸ درج ذیل ہر ایک تکمل کے لیے p کی وہ قیمت تلاش کریں جس کے لیے تکمل مرتکز ہو گا۔

$$\int_1^2 \frac{\mathrm{d}x}{x(\ln x)^p} \quad \text{(الف)} \qquad \int_2^\infty \frac{\mathrm{d}x}{x(\ln x)^p} \quad \text{(ب)}$$

سوال ۶۹ تا سوال ۷۲ ربع اول میں منحنی $y = e^{-x}$ اور محور x کے بیچ لامتناہی خطے کے بارے میں ہیں۔

سوال ۶۹ اس خطے کا رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۷۰ اس خطے کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔

سوال ۷۱ اس خطے کو محور y کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۷۲ اس خطے کو محور x کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۷۳ منحنیات $y = \sec x$ اور $y = \tan x$ کے بیچ $x = 0$ تا $x = \frac{\pi}{2}$ خطے کا رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۷۴ منحنیات $y = \sec x$ اور $y = \tan x$ کے بیچ $x = 0$ تا $x = \frac{\pi}{2}$ خطے کو محور x کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ (ا) اس جسم کا حجم تلاش کریں۔ (ب) دکھائیں کہ اس جسم کی اندرونی اور بیرونی سطحوں کے رقبے لامتناہی ہیں۔

سوال ۷۵ $\lim_{b\to\infty} \int_{-b}^{b} f(x)\,\mathrm{d}x$ اور $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ کی قیمت مختلف ہو سکتی ہے۔ دکھائیں کہ

$$\int_0^\infty \frac{2x\,\mathrm{d}x}{x^2+1}$$

منفرج ہے، لہٰذا

$$\int_{-\infty}^\infty \frac{2x\,\mathrm{d}x}{x^2+1}$$

بھی منفرج ہو گا۔ اس کے بعد درج ذیل دکھائیں۔

$$\lim_{b\to\infty} \int_{-b}^{b} \frac{2x\,\mathrm{d}x}{x^2+1} = 0$$

سوال ۷۶ درج ذیل دلیل پر غور کریں جس کے تحت $\ln 3 = \infty - \infty$ ہو گا۔ اس دلیل میں غلطی تلاش کریں۔ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$\begin{aligned}
\ln 3 &= \ln 1 + \ln 3 = \ln 1 - \ln \frac{1}{3} \\
&= \lim_{b\to\infty} \ln\left(\frac{b-2}{b}\right) - \ln\frac{1}{3} \\
&= \lim_{b\to\infty} \left[\ln\frac{x-2}{x}\right]_3^b \\
&= \lim_{b\to\infty} [\ln(x-2) - \ln x]_3^b \\
&= \lim_{b\to\infty} \int_3^b \left(\frac{1}{x-2} - \frac{1}{x}\right) \mathrm{d}x \\
&= \int_3^\infty \left(\frac{1}{x-2} - \frac{1}{x}\right) \mathrm{d}x \\
&= \int_3^\infty \frac{\mathrm{d}x}{x-2} - \int_3^\infty \frac{\mathrm{d}x}{x} \\
&= \lim_{b\to\infty} \Big[\ln(x-2)\Big]_3^b - \lim_{b\to\infty} \Big[\ln x\Big]_3^b \\
&= \infty - \infty
\end{aligned}$$

سوال ۷۷ اگر حقیقی اعداد کے ہر وقفہ پر $f(x)$ قابل تکمل ہو اور a اور b حقیقی اعداد ہوں، جہاں $a < b$ ہے، تب درج ذیل دکھائیں۔

ا. $\int_{-\infty}^a f(x)\,\mathrm{d}x$ اور $\int_a^\infty f(x)\,\mathrm{d}x$ صرف اور صرف اس صورت مرتکز ہوں گے جب $\int_{-\infty}^b f(x)\,\mathrm{d}x$ اور $\int_b^\infty f(x)\,\mathrm{d}x$ دونوں مرتکز ہوں۔

ب. اگر مستعمل تکمل مرتکز ہوں تب درج ذیل ہو گا۔

$$\int_{-\infty}^a f(x)\,\mathrm{d}x + \int_a^\infty f(x)\,\mathrm{d}x = \int_{-\infty}^b f(x)\,\mathrm{d}x + \int_b^\infty f(x)\,\mathrm{d}x$$

سوال ۷۸ (ا) دکھائیں کہ اگر f جفت ہو اور تکمل موجود ہوں تب درج ذیل ہو گا۔

$$\int_{-\infty}^\infty f(x)\,\mathrm{d}x = 2\int_0^\infty f(x)\,\mathrm{d}x$$

(ب) دکھائیں کہ اگر f طاق ہو اور تکمل موجود ہو تب درج ذیل ہو گا۔

$$\int_{-\infty}^\infty f(x)\,\mathrm{d}x = 0$$

سوال ۷۹ تا سوال ۸۶ میں بلاواسطہ حل، تقابلی پرکھ، اور سوال ۸۷ کے نتائج بروئے کار لاتے ہوئے تکمل کا ارتکاز یا انفراج معلوم کریں۔ اگر ایک سے زائد طریقہ قابل استعمال ہو تب اپنی پسند کا طریقہ استعمال کریں۔

سوال ۷۹ $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{\sqrt{x^2+1}}$

سوال ۸۰ $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{\sqrt{x^6+1}}$

سوال ۸۱ $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{e^x+e^{-x}}$

سوال ۸۲ $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{-x}\,dx}{x^2+1}$

سوال ۸۳ $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-|x|}\,dx$

سوال ۸۴ $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{(x+1)^2}$

سوال ۸۵ $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{|\sin x|+|\cos x|}{|x|+1}\,dx$ اشارہ: $|\sin\theta|+|\cos\theta| \geq \sin^2\theta+\cos^2\theta$

سوال ۸۶ $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{x\,dx}{(x^2+1)(x^2+2)}$

کمپیوٹر اور استعمال

سوال ۸۷ تا سوال ۹۰ میں کمپیوٹر استعمال کر کے p کی مختلف قیمتوں (بشمول غیر عدد صحیح) کے لیے تکمل پر غور کریں۔ p کی کن قیمتوں کے لیے تکمل مرتکز ہے؟ جب تکمل مرتکز ہو تب اس کی قیمت کتنی ہے؟ p کی مختلف قیمتوں کے لیے تکمل کو ترسیم کریں۔

سوال ۸۷ $\int_0^e x^p \ln x\,dx$

سوال ۸۸ $\int_e^{\infty} x^p \ln x\,dx$

سوال ۸۹ $\int_0^{\infty} x^p \ln x\,dx$

سوال ۹۰ $\int_{-\infty}^{\infty} x^p \ln|x|\,dx$

سوال ۹۱ درج ذیل جسے **سائن تکمل تفاعل**[۱۷] کہتے ہیں بصریات میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔

$$\mathrm{Si}(x) = \int_0^x \frac{\sin t}{t}\,dt$$

۱. متکمل $\frac{\sin t}{t}$ کو $t > 0$ کے لیے ترسیم کریں۔ کیا Si ہر نقطہ پر بڑھتا یا گھٹتا تفاعل ہے؟ کیا $x > 0$ کے لیے آپ کے خیال میں $\mathrm{Si}(x) = 0$ ہو سکتا ہے؟ وقفہ $0 \leq x \leq 25$ پر $\mathrm{Si}(x)$ ترسیم کر کے اپنے جواب کی تصدیق کریں۔

[۱۷] sineintegralfunction

ب. درج ذیل کے ارتکاز پر غور کریں۔

$$\int_0^\infty \frac{\sin t}{t}\,\mathrm{d}t$$

ارتکاز کی صورت میں اس کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۹۲ درج ذیل کو **تفاعل خلل**[۱۸] کہتے ہیں۔

$$\operatorname{erf}(x) = \int_0^x \frac{2e^{-t^2}}{\sqrt{\pi}}\,\mathrm{d}t$$

نظریہ احتمال اور شماریات میں یہ اہم کردار ادا کرتا ہے۔

ا. وقفہ $0 \le x \le 25$ کے لیے تفاعل خلل کو ترسیم کریں۔

ب. درج ذیل کے ارتکاز پر غور کریں۔

$$\int_0^\infty \frac{2e^{-t^2}}{\sqrt{\pi}}\,\mathrm{d}t$$

ارتکاز کی صورت میں اس کی قیمت کیا نظر آتی ہے؟ آپ اپنی (اندازاً) قیمت کی تصدیق حصہ کے سوال ۳۷ میں کر پائیں گے۔

گیما تفاعل اور کلیہ سٹرلنگ

یولر کا **گیما تفاعل**[۱۹] $\Gamma(x)$ (جس کو x کا گیما کہتے ہیں) تکمل استعمال کرتے ہوئے **ضربیہ تفاعل**[۲۰] کو منفی اعداد اور غیر عدد صحیح اعداد تک وسعت دیتا ہے۔ گیما تفاعل کا کلیہ درج ذیل ہے۔

$$\Gamma(x) = \int_0^\infty t^{x-1}e^{-1}\,\mathrm{d}t, \quad x > 0$$

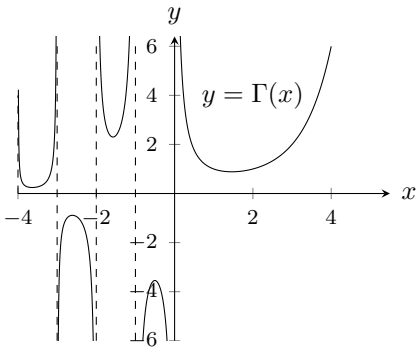
ہر مثبت عدد صحیح x کے لیے $t^{x-1}e^{-t}$ کا t کے لحاظ سے 0 تا ∞ تکمل عدد $\Gamma(x)$ ہوگا۔ شکل ۸.۲۶ میں مبدا کے قریب Γ کی ترسیم دکھائی گئی ہے۔

سوال ۹۳ غیر منفی عدد صحیح کے لیے $\Gamma(n+1) = n!$ ہوگا

ا. دکھائیں $\Gamma(1) = 1$ ہوگا۔

---

[۱۸] errorfunction
[۱۹] Gammafunction
[۲۰] factorialfunction



شکل ۸.۲۶: $\Gamma(x)$ متغیر x کا استراری تفاعل ہے جس کی قیمت ہر مثبت عدد صحیح $n+1$ پر $n!$ ہے۔ Γ کا تعریفی تکمل صرف $x>0$ کے لیے درست ہے لیکن ہم $\Gamma(x)=\frac{\Gamma(x+1)}{x}$ (سوال ۹۳ دیکھیں) کے استعمال سے منفی x کے لیے Γ کو وسعت دے سکتے ہیں۔

ب. اس کے بعد تکمل بالحصص استعمال کرتے ہوئے $\Gamma(x+1)=x\Gamma(x)$ ثابت کریں۔ یوں درج ذیل حاصل ہوں گے۔

$$\begin{aligned}\Gamma(2)&=1\Gamma(1)=1\\ \Gamma(3)&=2\Gamma(2)=2\\ \Gamma(3)&=3\Gamma(3)=6\\ &\vdots\\ \Gamma(n+1)&=n\Gamma(n)=n!\end{aligned}$$

ج. الکراجی کا الجبرائی استقرا استعمال کرتے ہوئے ہر غیر منفی عدد صحیح n کے لیے $\Gamma(n+1)=n\Gamma(n)=n!$ کی تصدیق کریں۔

سوال ۹۴ کلیہ سٹرلنگ
اسکاچی ریاضی دان جیمس سٹرلنگ [1692-1770] نے درج ذیل کلیہ اخذ کیا

$$\lim_{x\to\infty}\left(\frac{e}{x}\right)^x\sqrt{\frac{x}{2\pi}}\Gamma(x)=1$$

لہٰذا x کی بڑی قیمتوں کے لیے

$$\Gamma(x)=\left(\frac{x}{e}\right)^x\sqrt{\frac{2\pi}{x}}(1+\epsilon(x)),\qquad \begin{matrix}x\to\infty\\ \epsilon(x)\to 0\end{matrix} \tag{۸.۳۰}$$

ہو گا۔ اس میں $\epsilon(x)$ رد کرنے سے درج ذیل کلیہ حاصل ہوتا ہے۔

$$\Gamma(x)\approx\left(\frac{x}{e}\right)^x\sqrt{\frac{2\pi}{x}} \qquad \text{کلیہ سٹرلنگ} \tag{۸.۳۱}$$

ا. مساوات ۸.۳۱ اور $n! = n\Gamma(n)$ استعمال کرتے ہوئے درج ذیل کی تصدیق کریں۔

$$n! \approx (\frac{n}{e})^n \sqrt{2\pi n} \qquad \text{تخمین سٹرلنگ} \tag{۸.۳۲}$$

جیسا آپ حصہ ۹.۲ کے سوال ۶۸ میں دیکھیں گے مساوات ۸.۳۲ سے درج ذیل تخمین حاصل ہوتا ہے۔

$$\sqrt[n]{n!} \approx \frac{n}{e} \tag{۸.۳۳}$$

ب. $n = 10, 20, 30, \cdots$ لیتے ہوئے $n!$ کے لیے تخمین سٹرلنگ کے نتائج کا کیلکولیٹر سے حاصل نتائج کے ساتھ موازنہ کریں۔

ج. مساوات ۸.۳۰ کی بہتر صورت

$$\Gamma(x) = (\frac{x}{e})^x \sqrt{\frac{2\pi}{x}} e^{1/(12x)}(1 + \epsilon(x))$$

یا

$$\Gamma(x) = (\frac{n}{e})^n \sqrt{2n\pi} e^{1/(12n)} \tag{۸.۳۴}$$

ہے۔ کیلکولیٹر، کلیہ سٹرلنگ، اور مساوات ۸.۳۴ سے $10!$ کے نتائج کا آپس میں موازنہ کریں۔

باب ۹

لامتناہی تسلسل

اس باب میں ہم ایک حیران کن کلیہ اخذ کرتے ہیں جس کی مدد سے بہت سارے تفاعلات کو ''لامتناہی کثیر رکنی'' کی صورت میں لکھنا ممکن ہو گا اور ساتھ ہی کثیر رکنی کے ارکان حذف کر کے کثیر رکنی کو متناہی بنانے سے پیدا ہونے والے خلل کو بھی ہم جان پائیں گے۔ ان تسلسل کو طاقتی تسلسل کہتے ہیں۔ قابل تفرق تفاعل کو تخمینی طور پر کثیر رکنی سے ظاہر کرنے میں مدد دینے کے علاوہ طاقتی تسلسل دیگر مواقع پر بھی کارآمد ثابت ہوتے ہیں۔ غیر بنیادی تکمل کی قیمت کے حصول کے علاوہ حراری توانائی کی منتقلی، ارتعاش، کیمیائی نفوذ، اور ترسیل اشارات کی تفرقی مساوات کے حل میں یہ مؤثر کردار ادا کرتے ہیں۔ آپ یہاں ان تفاعلات کے بارے میں سیکھ پائیں گے جو سائنس اور انجینئری میں بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں۔

۹.۱ اعداد کی ترتیب کی حد

غیر رسمی طور پر ترتیب سے مراد مرتب چیزوں کا سلسلہ ہے۔ اس باب میں ہمیں اعداد کی ترتیب سے غرض ہو گی۔ ترکیب نیوٹن سے حاصل اعداد کی ترتیب $x_0, x_1, \cdots, x_n, \cdots$ یا (ہگلے ون کوچ کی) برفانی روئی کے کثیر الاضلاع کی ترتیب $c_1, c_2, \cdots, c_n, \cdots$ ہم دیکھ چکے ہیں۔ ان ترتیبات کی حد موجود ہے، البتہ بہت ساری اہم ترتیبات کی حد موجود نہیں۔

تعریف اور علامتیت

ہم 3 کے ہر عدد صحیح مضرب کو ایک مقام مختص کر کے ایک فہرست بنا سکتے ہیں۔

دائرہ کار	1	2	3	$\cdots$	n	$\cdots$
سعت	3	6	9		$3n$	

پہلا عدد 3، دوسرا 6، تیسرا 9، وغیرہ ہیں۔ مختص کرنے کا عمل ایک تفاعل ہے جو n واں مقام کو $3n$ مختص کرتا ہے۔ ترتیب کی بناوٹ کا بنیادی تصور یہی ہے۔ ہمیں ایک تفاعل بتاتا ہے کہ کس مقام پر کون سا عدد رکھنا ہے۔

تعریف: ایک تفاعل جس کا دائرہ کار کسی عدد صحیح n_0 کے برابر یا اس سے بڑے تمام عدد صحیح پر مشتمل ہو **لامتناہی ترتیب**[1] (یا **ترتیب**[2]) کہلاتا ہے۔

□

عموماً $n_0 = 1$ ہوتا ہے اور ترتیب کا دائرہ کار مثبت اعداد صحیح پر مشتمل ہو گا۔ البتہ بعض اوقات ہم ترتیب کو کسی دوسرے عدد صحیح سے شروع کرنا چاہتے ہیں۔ ترکیب نیوٹن میں ہم $n_0 = 0$ لیتے ہیں۔ اگر ہم n اضلاع پر مشتمل کثیر الاضلاع کی ترتیب کی بات کریں تب ہم $n_0 = 3$ منتخب کرنا چاہیں گے۔

ترتیب کی تعریف کسی بھی تفاعل کی طرح کی جاتی ہے (مثال ۹.۱ اور شکل ۹.۱ تا شکل ۹.۶)، مثلاً درج ذیل۔

$$a(n) = \sqrt{n}, \quad a(n) = (-1)^{n+1}\frac{1}{n}, \quad a(n) = \frac{n-1}{n}$$

یہ ظاہر کرنے کی خاطر کہ دائرہ کار عدد صحیح ہے، ہم حرف n استعمال کرتے ہیں نہ کہ دیگر غیر تابع متغیر کے لیے مستعمل حروف x ، y ، z ، t وغیرہ۔ مذکورہ بالا کی طرح تعریفی قاعدہ میں کلیات عموماً مثبت عدد صحیح سے بڑے دائرہ کار کے لیے درست ہوتے ہیں۔ جیسا ہم دیکھیں گے یہ بعض اوقات سود مند ثابت ہوتا ہے۔

عدد $a(n)$ ترتیب کا n **واں جزو** یا اشاریہ n والا جزو ہو گا۔ اگر $a(n) = \frac{n-1}{n}$ ہو تب درج ذیل ہو گا۔

پہلا جزو	دوسرا جزو	تیسرا جزو		nواں جزو
$a(1) = 0$	$a(2) = \frac{1}{2}$	$a(3) = \frac{2}{3}$	$\cdots$	$a(n) = \frac{n-1}{n}$

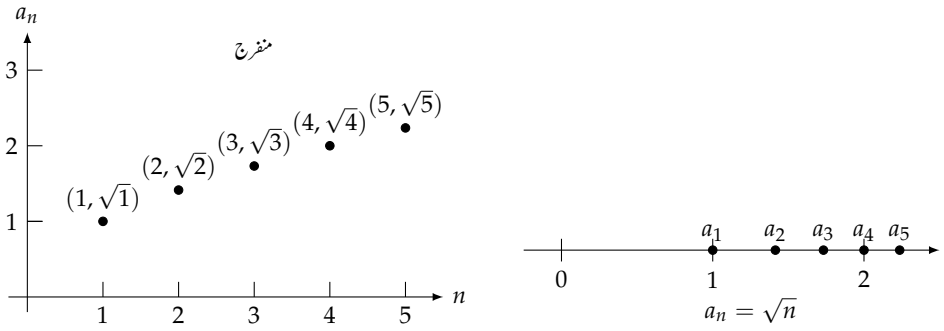
اشاریہ علامت استعمال کرتے ہوئے ہم $a(n)$ کو a_n لکھتے ہیں۔ اشاریہ علامتی روپ میں یہی ترتیب درج ذیل لکھی جائے گی۔

پہلا جزو	دوسرا جزو	تیسرا جزو		nواں جزو
$a_1 = 0$	$a_2 = \frac{1}{2}$	$a_3 = \frac{2}{3}$	$\cdots$	$a_n = \frac{n-1}{n}$

ترتیب پر تبصرہ کرتے ہوئے ہم عموماً n ویں جزو کے کلیہ کے ساتھ ساتھ چند ابتدائی اجزاء لکھتے ہیں۔

---

[1] infinitesequence
[2] sequence



شکل ۹.۱: جزو a_n آخر کار ہر عدد صحیح سے بڑھتا ہے لہٰذا ترتیب $\{a_n\}$ منفرج ہے۔

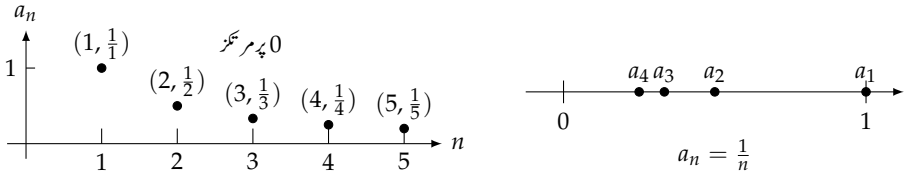
مثال ۹.۱

جس ترتیب کا تعریفی کلیہ درج ذیل ہو	اس کے لیے ہم درج ذیل لکھتے ہیں
$a_n = \sqrt{n}$	$1, \sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{4}, \cdots, \sqrt{n}, \cdots$
$a_n = \frac{1}{n}$	$1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \cdots, \frac{1}{n}, \cdots$
$a_n = (-1)^{n+1}\frac{1}{n}$	$1, -\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, -\frac{1}{4}, \cdots (-1)^{n+1}\frac{1}{n}, \cdots$
$a_n = \frac{n-1}{n}$	$0, \frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \cdots, \frac{n-1}{n}, \cdots$
$a_n = (-1)^{n+1}\left(\frac{n-1}{n}\right)$	$0, -\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, -\frac{3}{4}, \cdots, (-1)^{n+1}\left(\frac{n-1}{n}\right), \cdots$
$a_n = 3$	$3, 3, 3, \cdots, 3, \cdots$

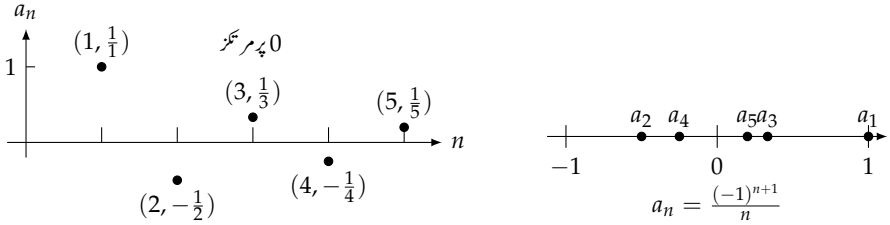
ان تمام ترتیبات کو دو مختلف انداز میں شکل ۹.۱ تا شکل ۹.۶ میں دکھایا گیا ہے۔ □

علامتیت

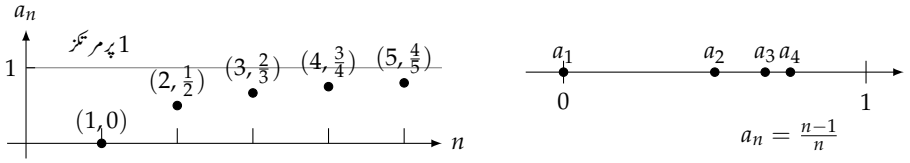
جس ترتیب کا n واں جزو a_n ہو اس ترتیب کو ہم $\{a_n\}$ سے ظاہر کرتے ہیں، جسے ترتیب a اشاریہ n پڑھا جاتا ہے۔ مثال ۹.۱ میں دوسری ترتیب $\{\frac{1}{n}\}$ ہے جسے ترتیب ایک بٹا n پڑھا جاتا ہے۔ آخری ترتیب $\{3\}$ ہے جو مستقل ترتیب 3 کہلائے گی۔



شکل ۹.۲: بتدریج n بڑھانے سے جزو $a_n = \frac{1}{n}$ گھٹتے ہوئے 0 کے قریب پہنچتے ہیں لہٰذا ترتیب $\{a_n\}$ صفر پر مرتکز ہے۔

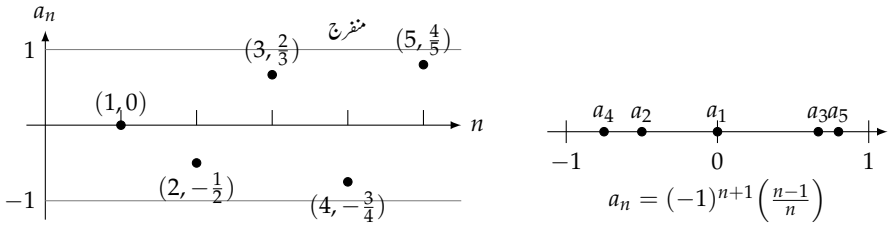


شکل ۹.۳: جزو $\frac{(-1)^{n+1}}{n}$ کی علامت ہر مرتبہ تبدیل ہوتی ہے لیکن اس کی قیمت 0 پر مرتکز ہے۔

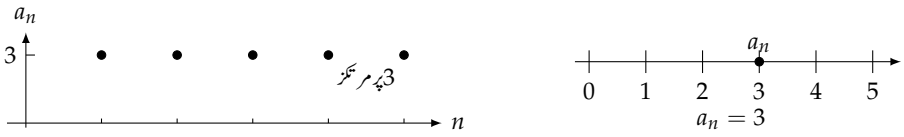


شکل ۹.۴: جیسے جیسے n بڑھتا ہے جزو $a_n = \frac{n-1}{n}$ بتدریج 1 تک پہنچتا ہے لہٰذا ترتیب $\{a_n\}$ کا ارتکاز 1 پر ہے۔

3 -



شکل ۹.۵: جزو $a_n = (-1)^{n+1}[\frac{n-1}{n}]$ کی علامت ہر قدم پر تبدیل ہوتی ہے۔ مثبت اجزاء 1 کو پہنچتے ہیں جبکہ منفی اجزاء -1 کو پہنچتے ہیں لہٰذا ترتیب $\{a_n\}$ منفرج ہے۔



شکل ۹.۶: مستقل اجزاء $a_n = 3$ کی قیمت 3 ہی رہتی ہے لہٰذا ترتیب $\{a_n\}$ کی قیمت 3 پر مرتکز ہے۔

ارتکاز اور انفراج

آپ نے شکل ۹.۱ تا شکل ۹.۶ میں دیکھا کہ مثال ۹.۱ میں دی گئی ترتیبات ایک جیسا رویہ نہیں رکھتی۔ متغیر n کی قیمت بڑھانے سے ترتیبات $\{\frac{1}{n}\}$ ، $\{\frac{(-1)^{n+1}}{n}\}$ ،اور $\{\frac{n-1}{n}\}$ میں سے ہر ترتیب کی قیمت کسی ایک منفرد تحدیدی قیمت تک پہنچتی ہے، جبکہ ترتیب $\{3\}$ ابتدا سے تحدیدی قیمت پر ہے۔اس کے برعکس $\{(-1)^{n+1}\frac{(n-1)}{n}\}$ کے اجزاء دو مختلف قیمتوں، -1 اور 1 ، پر اکٹھا ہوتے ہیں، جبکہ $\{\sqrt{n}\}$ کے اجزاء بتدریج بڑھتے جاتے ہیں۔

ان ترتیبات میں امتیاز کرنے کی خاطر، جو n بڑھانے سے کسی ایک منفرد قیمت L تک پہنچتی ہیں اور جو کسی منفرد قیمت تک نہیں پہنچتی، ہم ان ترتیبات کو، جو n بڑھانے سے کسی ایک منفرد قیمت L تک پہنچتی ہیں، مرتکز کہتے ہیں۔ارتکاز کی باضابطہ تعریف درج ذیل ہے۔

تعریف: اگر ہر مثبت عدد ϵ کے لیے ایسا مطابقتی عدد صحیح N پایا جاتا ہو کہ ہر n کے لیے

$$n > N, \quad \Longrightarrow \quad |a_n - L| < \epsilon$$

ہو تب ترتیب $\{a_n\}$ عدد L پر **مرتکز**[۳] ہو گی۔اگر ایسا کوئی عدد L موجود نہ ہو تب ہم کہتے ہیں کہ $\{a_n\}$ **منفرج**[۴] ہے۔

اگر $\{a_n\}$ عدد L پر مرتکز ہو تب ہم $\lim_{n\to\infty} a_n = L$ یا مختصراً $a_n \to L$ لکھتے ہیں اور L کو اس ترتیب کی **حد**[۵] کہتے ہیں (شکل ۹.۷)۔

□

مثال ۹.۲ تعریف کی پرکھ
درج ذیل دکھائیں۔

(الف) $\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} = 0$

(ب) $\lim_{n\to\infty} k = k$ (k مستقل)

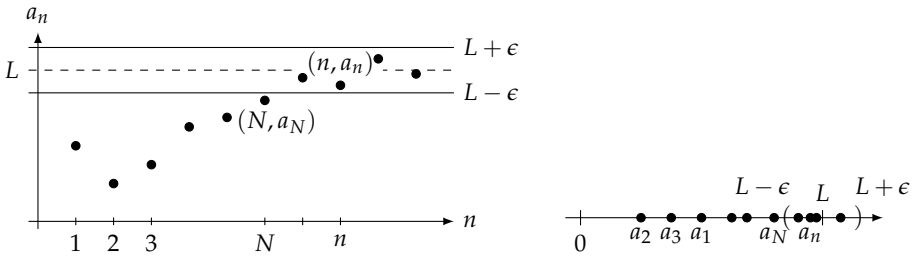
حل

(الف) فرض کریں ہمیں $\epsilon > 0$ دیا گیا ہے۔ہم نے دکھانا ہو گا کہ ایسا عدد صحیح N پایا جاتا ہے کہ ہر n کے لیے

$$n > N \quad \Longrightarrow \quad \left|\frac{1}{n} - 0\right| < \epsilon$$

---

convergent[۳]
divergent[۴]
limit[۵]



شکل ۹.۷: اگر نقاط (n, a_n) کا افقی متقارب $y = L$ ہو تب $a_n \to L$ ہوگا۔ اس شکل میں a_N کے بعد تمام a_n کا، L سے فاصلہ، ϵ سے کم ہے۔

ہو۔ یہ اس صورت ممکن ہوگا جب $\frac{1}{n} < \epsilon$ یا $n > \frac{1}{\epsilon}$ ہو۔ اگر $\frac{1}{\epsilon}$ سے N کوئی بھی بڑا عدد صحیح ہو تب کسی بھی $n > N$ کے لیے درج بالا درست ہوگا۔ یوں ثابت ہوا کہ $\lim_{n\to\infty}(1/n) = 0$ ہے۔

(ب) فرض کریں ہمیں $\epsilon > 0$ دیا گیا ہے۔ ہم نے دکھانا ہوگا کہ ایسا عدد صحیح N پایا جاتا ہے کہ ہر n کے لیے

$$n > N \quad \Longrightarrow \quad |k - k| < \epsilon$$

ہو۔ چونکہ $k - k = 0$ ہوتا ہے لہٰذا درج بالا کسی بھی مثبت عدد صحیح N کے لیے درست ہوگا۔ یوں ثابت ہوا کہ کسی بھی مستقل k کے لیے $\lim_{n\to\infty} k = k$ ہوگا۔ □

مثال ۹.۳ دکھائیں کہ $\{(-1)^{n+1}[\frac{n-1}{n}]\}$ ہے۔

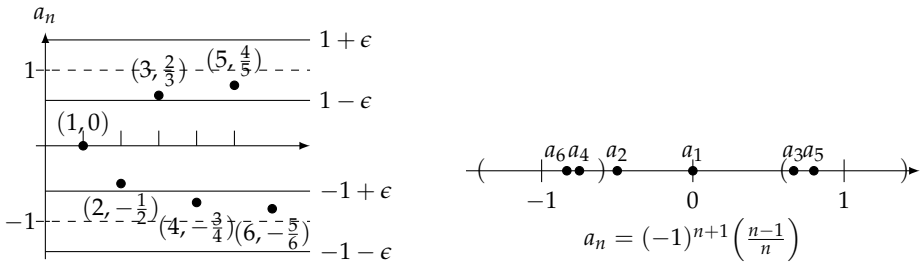
حل

ہم مثبت عدد ϵ کو 1 سے کم چنتے ہیں تاکہ شکل ۹.۸ میں $y = -1$ اور $y = 1$ پر پٹیاں ایک دوسرے کو نہ ڈھانپیں۔ اگر کسی مخصوص N سے کسی بھی بڑے n کے لیے شکل ۹.۸ میں نقطے بالائی پٹی میں پائے جاتے ہوں تب یہ ترتیب 1 پر مرتکز ہوگی۔ حقیقت میں جیسے ہی کوئی پہلا نقطہ (n, a_n) بالائی پٹی کے اندر آتا ہے، اس کے بعد $(n+1, a_{n+1})$ سے شروع کرتے ہوئے ہر متبادل نقطہ نچلی پٹی میں پایا جاتا ہے۔ یوں ترتیب کسی صورت 1 پر مرتکز نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح یہ ترتیب -1 پر بھی مرتکز نہیں ہو سکتی۔ ساتھ ہی ساتھ چونکہ ترتیب کے اجزاء -1 یا 1 کے قریب تر ہوتے جاتے ہیں لہٰذا یہ کسی دوسرے نقطے کے قریب نہیں ہو سکتے، لہٰذا یہ ترتیب منفرج ہے۔ □

ترتیب $\{(-1)^{n+1}[\frac{n-1}{n}]\}$ کا رویہ $\{\sqrt{n}\}$ کے رویے سے مختلف ہے۔ ترتیب $\{\sqrt{n}\}$ کے منفرج ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہر حقیقی عدد L سے بڑھ جاتا ہے۔ اس رویے کو ہم

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt{n} = \infty$$

لکھتے ہیں۔ لامتناہی حد سے یہاں ہمارا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ n بڑھانے سے a_n اور لامتناہی کے بیچ فرق کم ہوتا ہے۔ کہنے کا مطلب صرف اتنا ہے کہ n بڑھانے سے a_n بہت بڑا ہو جاتا ہے۔



شکل ۹.۸: ترتیب $\{(-1)^{n+1}[\frac{n-1}{n}]\}$ منفرج ہے (مثال ۹.۳)

تکراری تعریف

اب تک ہم n سے بلاواسطہ a_n تلاش کرتے آرہے ہیں، اگرچہ عموماً ترتیب کی تکراری تعریف پیش کی جاتی ہے، جہاں

ا. ابتدائی جزو یا اجزاء کی قیمتیں دی جاتی ہیں اور

ب. **کلیہ توالی**[۶] سے ہر جزو کو گزشتہ اجزاء کی قیمتوں سے حاصل کیا جاتا ہے۔

کمپیوٹر پروگرام اور تفرقی مساوات کے اعدادی حل کے طریقوں میں کلیات توالی عموماً پائے جاتے ہیں۔

مثال ۹.۴ تواتر سے ترتیب کی بناوٹ

ا. $a_1 = 1$ اور $a_n = a_{n-1} + 1$ کا ریاضیاتی فقرہ مثبت اعداد کی ترتیب $1, 2, 3, \cdots, n, \cdots$ کی تعریف پیش کرتا ہے۔ یوں $a_1 = 1$ لیتے ہوئے $a_2 = a_1 + 1 = 1 + 1 = 2$، $a_3 = a_2 + 1 = 2 + 1 = 3$، وغیرہ، ہو گا۔

ب. $a_1 = 1$ اور $a_n = n \cdot a_{n-1}$ کا ریاضیاتی فقرہ **ضربیات**[۷] کی ترتیب $1, 2, 6, 24, \cdots, n!, \cdots$ کی تعریف پیش کرتا ہے۔ یوں $a_1 = 1$ لیتے ہوئے $a_2 = 2 \cdot a_1 = 2$، $a_3 = 3 \cdot a_2 = 6$، $a_4 = 4 \cdot a_3 = 24$، وغیرہ، ہو گا۔

ج. $a_1 = 1$، $a_2 = 1$، اور $a_{n+1} = a_n + a_{n-1}$ کا ریاضیاتی فقرہ **فبونیکی اعداد**[۸] کی ترتیب $1, 1, 2, 3, 5, \cdots$ کی تعریف پیش کرتا ہے۔ یوں $a_1 = 1$ اور $a_2 = 1$ لیتے ہوئے $a_3 = a_2 + a_1 = 1 + 1 = 2$، $a_4 = a_3 + a_2 = 2 + 1 = 3$، $a_5 = a_4 + a_3 = 3 + 2 = 5$، وغیرہ، ہو گا۔

د. جیسا ہم ترکیب نیوٹن کے اطلاق سے جانتے ہیں کہ $x_0 = 1$ اور $x_{n+1} = x_n - [\frac{\sin x_n - x_n^2}{\cos x_n - 2x_n}]$ کا ریاضیاتی فقرہ ایسی ترتیب کی تعریف پیش کرتا ہے جو مساوات $\sin x - x^2 = 0$ کے حل پر مرتکز ہوتی ہے۔

□

---

[۶] recursionformula
[۷] factorials
[۸] Fibonaccinumbers

جدول ۹.۱: قوت نما سے فبونیکی اعداد زیادہ تیزی سے بڑھتے ہیں۔

n	e^n	$n!$
1	3	1
5	148	120
10	22 026	3 628 800
20	4.9×10^8	2.4×10^{18}

علامت $n!$ (جس کو n کا **ضربیہ**[9] کہتے ہیں) سے مراد 1 سے n تک اعداد صحیح کا حاصل ضرب $1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \cdots \cdot n$ ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ $(n+1)! = (n+1) \cdot n!$ ہو گا لہٰذا

$$4! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 = 24,$$
$$5! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 = 5 \cdot 4! = 120$$

ہوں گے۔ ہم $0!$ کی تعریف 1 لیتے ہیں۔

جیسا جدول ۹.۱ میں دکھایا گیا ہے قوت نما سے بھی زیادہ تیزی سے فبونیکی اعداد بڑھتے ہیں۔

ذیلی ترتیبات

اگر ایک ترتیب کے اجزاء، اسی انداز میں (یعنی اسی 'ترتیب'[10] میں)، دوسری ترتیب میں پائے جاتے ہوں تب ہم پہلی ترتیب کو دوسری ترتیب کی **ذیلی ترتیب**[11] کہتے ہیں۔

مثال ۹.۵ مثبت اعداد صحیح کی ترتیب کی ذیلی ترتیبات

ا. جفت اعداد صحیح کی ذیلی ترتیب $2, 4, 6, \cdots, 2n, \cdots$ ہے۔

ب. طاق اعداد صحیح کی ذیلی ترتیب $1, 3, 5, \cdots 2n-1, \cdots$ ہے۔

ج. اعداد مفرد کی ذیلی ترتیب $2, 3, 5, 7, 11, \cdots$ ہے۔

□

ذیلی ترتیبات کی اہمیت کی دو وجوہات ہیں۔

ا. اگر ترتیب $\{a_n\}$ مستقل L پر مرتکز ہو تب اس کی تمام ذیلی ترتیبات بھی L پر مرتکز ہوں گی۔ اگر ہم جانتے ہوں کہ ایک ترتیب مرتکز ہے تب اس کی کسی مخصوص ذیلی ترتیب سے حد کی تلاش یا اس کا تخمینہ لگانا زیادہ آسان ثابت ہو سکتا ہے۔

---

[9] factorial

[10] یہاں ترتیب کو سادہ اردو کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے نہ کہ بطور ایک اصطلاح۔

[11] subsequence

ب. اگر $\{a_n\}$ کی کوئی بھی ذیلی ترتیب منفرج ہو یا اس کی کسی دو ذیلی ترتیبات کی حدیں ایک دوسرے سے مختلف ہوں تب $\{a_n\}$ منفرج ہو گی۔ مثال کے طور پر ترتیب $\{(-1)^n\}$ منفرج ہو گی، کیونکہ طاق اجزاء کی ذیلی ترتیب $-1, -1, -1, \cdots$ کی حد -1 ہے جبکہ جفت اجزاء کے ذیلی ترتیب $1, 1, 1, \cdots$ کی حد 1 ہے جو -1 سے مختلف ہے۔

ذیلی ترتیب کی مدد سے ارتکاز کو ایک نئی نظر سے دیکھا جا سکتا ہے۔ کسی اشاریہ N سے آگے تمام اجزاء کو ترتیب کی **دُم**[۱۲] کہتے ہیں جو ایک ذیلی ترتیب ہو گی۔ یوں سلسلہ $\{a_n | n \geq N\}$ میں سے کسی ایک کو دُم کہا جا سکتا ہے۔ یوں $a_n \to L$ کی جگہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ L کے پڑوس میں وقفہ ϵ میں ترتیب کی دُم پائی جائے گی۔

ترتیب کے ارتکاز یا انفراج کا ترتیب کے آغاز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں پایا جاتا۔ ترتیب کا ارتکاز یا انفراج صرف ترتیب کی دُم پر منحصر ہو گا۔

محدود غیر گھٹتی ترتیب

تعریف: ایسی ترتیب جو تمام n کے لیے $a_n \leq a_{n+1}$ خاصیت رکھتی ہو **غیر گھٹتی ترتیب**[۱۳] کہلاتی ہے۔

□

مثال ۹.۶ غیر گھٹتی ترتیبات

ا. قدرتی اعداد کی ترتیب $1, 2, 3, \cdots, n, \cdots$

ب. ترتیب $\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \cdots, \frac{n}{n+1}, \cdots$

ج. مستقل ترتیب $\{3\}$

□

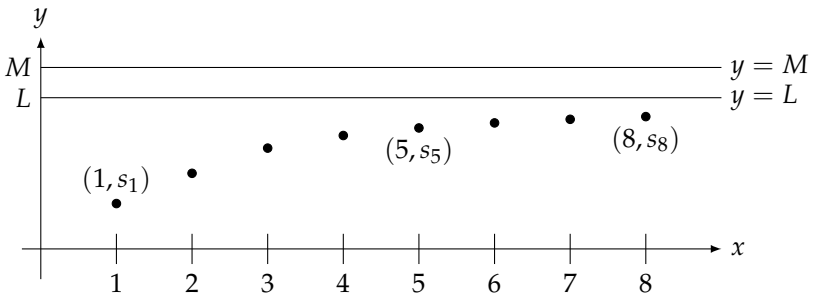
غیر گھٹتی ترتیبات کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کی ترتیب کے اجزاء آخر کار ہر متناہی حد بندی سے بڑھ جاتے ہیں، جبکہ دوسری قسم کی ترتیب کے اجزاء کسی مخصوص حد بندی سے تجاوز نہیں کرتے۔

تعریف: اگر ایک ایسا عدد M موجود ہو کہ تمام n کے لیے $a_n \leq M$ ہو تب ترتیب $\{a_n\}$ کی **بالائی حد بندی**[۱۴] M ہو گی۔ ہم کہتے ہیں کہ ترتیب $\{a_n\}$ **اوپر سے محدود**[۱۵] ہے۔ اگر M سے کم کوئی بھی عدد، $\{a_n\}$ کی بالائی حد بندی نہ ہو، تب M کو $\{a_n\}$ کی **کمتر بالائی حد بندی**[۱۶] کہتے ہیں۔

□

---

[۱۲] tail
[۱۳] nondecreasingsequence
[۱۴] upperbound
[۱۵] boundedfromabove
[۱۶] leastupperbound



شکل ۹.۹: اگر غیر گھٹتی ترتیب کے ارکان کی بالائی حد بندی M ہو تب ان کی حد $L \leq M$ ہو گی۔

مثال ۹.۷

ا. ترتیب $1, 2, 3, \cdots, n, \cdots$ کی کوئی بالائی حد بندی نہیں پائی جاتی۔

ب. ترتیب $\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \cdots, \frac{n}{n+1}, \cdots$ اوپر سے محدود ہے اور اس کی بالائی حد بندی $M = 1$ ہے۔ کوئی بھی عدد جو 1 سے چھوٹا ہو اس ترتیب کی بالائی حد بندی نہیں ہو سکتی، لہٰذا اس ترتیب کی کمتر بالائی حد بندی 1 ہے (سوال ۴۷)۔

□

ایسی غیر گھٹتی ترتیب کی کمتر بالائی حد بندی ضرور پائی جائے گی جو اوپر سے محدود ہو۔ یہ حقیقت، جس کو ہم یہاں ثابت نہیں کریں گے، حقیقی اعداد کی مکملیت کی خاصیت کی وجہ سے ہے۔ البتہ ہم یہ ثابت کرتے ہیں کہ اگر L کمتر بالائی حد بندی ہو تب ترتیب کا ارتکاز L پر ہو گا۔

فرض کریں ہم $(1, s_1), (2, s_2), \cdots, (n, s_n), \cdots$ نقطوں کو مستوی xy میں ترسیم کرتے ہیں۔ اگر اس ترتیب کی بالائی حد بندی M ہو تب یہ تمام نقطے لکیر $y = M$ کے نیچے پائے جائیں گے (شکل ۹.۹)۔ لکیر $y = L$ سب سے نچلی ایسی لکیر ہو گی۔ نقاط (n, s_n) میں سے کوئی بھی اس لکیر سے اوپر نہیں ہو گا اگرچہ اس سے قدرے نیچے لکیر $y = L - \epsilon$ سے چند نقطے ضرور اوپر ہوں گے، جہاں ϵ مثبت عدد ہے۔ یہ ترتیب درج ذیل وجوہات سے L پر مرتکز ہو گی۔

ا. تمام n کے لیے $s_n \leq L$ ہو گا اور

ب. کسی بھی دیے گئے عدد $\epsilon > 0$ کے لیے کم سے کم ایک ایسا عدد صحیح N موجود ہو گا جس کے لیے $s_N > L - \epsilon$ ہو گا۔

مزید $\{s_n\}$ غیر گھٹتی ترتیب ہے لہٰذا

$$s_n \geq s_N > L - \epsilon \qquad \text{تمام } n \geq N \text{ کے لیے}$$

ہو گا۔ یوں N کے بعد تمام اعداد s_n کا L سے فاصلہ ϵ سے کم ہو گا۔ یہی وہ شرط ہے جس کی بنا پر ترتیب s_n کی حد L ہو گی۔

غیر گھٹتی ترتیبات کے حقائق کو درج ذیل مسئلہ یکجا کرتا ہے۔ غیر بڑھتی ترتیبات کے لیے بھی اسی طرح کا نتیجہ پایا جاتا ہے (سوال ۴۱)۔

مسئلہ ۹.۱ غیر گھٹتی ترتیب کا مسئلہ
حقیقی اعداد کی غیر گھٹتی ترتیب صرف اور صرف اس صورت مرتکز ہو گی جب یہ ترتیب اوپر سے محدود ہو۔ اگر غیر گھٹتی ترتیب مرتکز ہو، یہ اپنی کمتر بالائی حد بندی پر مرتکز ہو گی۔

سوالات

ترتیب کے اجزاء کی تلاش

سوال ۱ تا سوال ۶ میں ترتیب کے n ویں جزو کا کلیہ دیا گیا ہے۔ اس کے ابتدائی اجزاء a_1 ، a_2 ، a_3 ،اور a_4 تلاش کریں۔

سوال ۱ $a_n = \frac{1-n}{n^2}$

سوال ۲ $a_n = \frac{1}{n!}$

سوال ۳ $a_n = \frac{(-1)^{n+1}}{2n-1}$

سوال ۴ $a_n = 2 + (-1)^n$

سوال ۵ $a_n = \frac{2^n}{2^{n+1}}$

سوال ۶ $a_n = \frac{2^n-1}{2^n}$

سوال ۷ تا سوال ۱۲ میں ابتدائی ایک یا دو اجزاء اور کلیہ توالی دیے گئے ہیں۔ ابتدائی دس اجزاء تلاش کریں۔

سوال ۷ $a_1 = 1, \quad a_{n+1} = a_n + \frac{1}{2^n}$

سوال ۸ $a_1 = 1, \quad a_{n+1} = \frac{a_n}{n+1}$

سوال ۹ $a_1 = 2, \quad a_{n+1} = (-1)^{n+1}\frac{a_n}{2}$

سوال ۱۰ $a_1 = -2, \quad a_{n+1} = \frac{na_n}{n+1}$

سوال ۱۱ $a_1 = a_2 = 1, \quad a_{n+2} = a_{n+1} + a_n$

سوال ۱۲ $a_1 = 2, \quad a_2 = -1, \quad a_{n+2} = \frac{a_{n+1}}{a_n}$

ترتیب کے کلیہ کی تلاش

سوال ۱۳ تا سوال ۲۲ میں دی گئی ترتیب کے n ویں جزو کا کلیہ تلاش کریں۔

سوال ۱۳ $1, -1, 1, -1, 1, \cdots$ ہر مرتبہ 1 کی علامت تبدیل ہوتی ہے۔

سوال ۱۴ $-1, 1, -1, 1, -1, \cdots$ ہر مرتبہ 1 کی علامت تبدیل ہوتی ہے۔

سوال ۱۵ $1, -4, 9, -16, 25, \cdots$ مثبت عدد صحیح کا مربع جس کی علامت ہر مرتبہ تبدیل ہوتی ہے۔

سوال ۱۶ $1, -\frac{1}{4}, \frac{1}{9}, -\frac{1}{16}, \frac{1}{25}, \cdots$ مثبت عدد صحیح کے مربع کا بالعکس متناسب جس کی علامت ہر مرتبہ تبدیل ہوتی ہے۔

سوال ۱۷ $0, 3, 8, 15, 24, \cdots$ مثبت عدد صحیح کے مربع سے 1 کم۔

سوال ۱۸ $-3, -2, -1, 0, 1, \cdots$ عدد صحیح -3 سے شروع کرتے ہوئے۔

سوال ۱۹ $1, 5, 9, 13, 17, \cdots$ ہر دوسرا طاق مثبت عدد صحیح۔

سوال ۲۰ $2, 6, 10, 14, 18, \cdots$ ہر دوسرا جفت مثبت عدد صحیح۔

سوال ۲۱ $1, 0, 1, 0, 1, \cdots$ باری باری 1 اور 0

سوال ۲۲ $1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, \cdots$ ہر مثبت عدد صحیح دو بار۔

کیلکولیٹر کی مدد سے حد کی تلاش

سوال ۲۳ تا سوال ۲۶ میں کیلکولیٹر کے ساتھ تجربات کرتے ہوئے N کی وہ قیمت تلاش کریں جو دی گئی عدم مساوات کو تمام $n > N$ کے لیے مطمئن کرتی ہو۔ دی گئی عدم مساوات، ترتیب کی حد کی باضابطہ تعریف کے تحت ہے۔ ترتیب کی تفصیل پیش کریں اور اس کی حد تلاش کریں۔

سوال ۲۳ $\left|\sqrt[n]{0.5} - 1\right| < 10^{-3}$

سوال ۲۴ $\left|\sqrt[n]{n} - 1\right| < 10^{-3}$

سوال ۲۵ $(0.9)^n < 10^{-3}$

سوال ۲۶ $\frac{2^n}{n!} < 10^{-7}$

سوال ۲۷ ترکیب نیوٹن سے حاصل ترتیبات

ترکیب نیوٹن کی قابل تفرق تفاعل $f(x)$ پر اطلاق سے ابتدائی قیمت x_0 اور اس کے بعد اعداد کی ترتیب $\{x_n\}$ حاصل ہوتی ہے، جو موزوں صورت میں f کے صفر پر مرتکز ہوگی۔ اس ترتیب کا کلیہ توالی درج ذیل ہے۔

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

ا. دکھائیں کہ $f(x) = x^2 - a^2,\ a > 0$ کا کلیہ توالی $x_{n+1} = \frac{x_n + a/x_n}{2}$ ہے۔

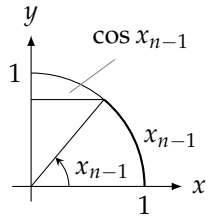
ب. ابتدائی قیمت $x_0 = 1$ اور $a = 3$ لیتے ہوئے یکے بعد دیگرے اجزاء تلاش کریں، یہاں تک کہ اجزاء دہرانے شروع ہو جائیں۔ کون سے عدد کا تخمین حاصل ہوتا ہے؟ وجہ پیش کریں۔

سوال ۲۸ گزشتہ سوال (سوال ۲۷) میں $a = 3$ کے بجائے $a = 2$ لیتے ہوئے جزو-ب دوبارہ حل کریں۔

سوال ۲۹ $\frac{\pi}{2}$ کی تعریف توالی

اگر آپ $x_1 = 1$ سے شروع کر کے $\{x_n\}$ کے باقی اجزاء کو قاعدہ $x_n = x_{n-1} + \cos x_{n-1}$ سے حاصل کریں تب ایک ایسی ترتیب حاصل ہوگی جو بہت تیزی سے $\frac{\pi}{2}$ پر مرتکز ہوگی۔ (ا) ایسا کر کے دیکھیں۔ (ب) اتنی تیز ارتکاز کی وجہ شکل ۹.۱۰ کی مدد سے بیان کریں۔

سوال ۳۰ گاڑیاں بنانے والا ایک کارخانہ دھاتی چادر کو دبا کر ایک گاڑی کا ڈھانچہ اوسطاً 7.25 گھنٹوں میں تیار کرتا ہے۔ اگر ڈھانچہ تیار کرنے کے لیے



شکل ۹.۱۰:اکائی دائرہ برائے سوال ۹.۱۰

درکار وقت میں سالانہ $6\,\%$ کمی رونما ہو تب n سالوں بعد

$$S_n = 7.25(0.94)^n$$

وقت درکار ہو گا۔ کتنے سالوں بعد تقریباً 3.5 گھنٹے درکار ہوں گے؟ جواب کو دو مختلف طریقوں سے تلاش کریں۔

ا. ترتیب S_n کا وہ پہلا جزو تلاش کریں جو 3.5 کے برابر یا اس سے کم ہو۔

ب. تفاعل $f(x) = 7.25(0.94)^x$ ترسیم کر کے دیکھیں کہ یہ کہاں لکیر $y = 3.5$ کو مس کرتی ہے۔

نظریہ اور مثالیں

سوال ۳۱ تا سوال ۳۴ میں معلوم کریں آیا ترتیب غیر گھٹتی ہے اور کیا یہ اوپر سے محدود ہے۔

سوال ۳۱ $a_n = \frac{3n+1}{n+1}$

سوال ۳۲ $a_n = \frac{(2n+3)!}{(n+1)!}$

سوال ۳۳ $a_n = \frac{2^n 3^n}{n!}$

سوال ۳۴ $a_n = 2 - \frac{2}{n} - \frac{1}{2^n}$

سوال ۳۵ تا سوال ۴۰ میں کون سی ترتیب مرتکز اور کون سی منفرج ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۳۵ $a_n = 1 - \frac{1}{n}$

سوال ۳۶ $a_n = n - \frac{1}{n}$

سوال ۳۷ $a_n = \frac{2^n - 1}{2^n}$

سوال ۳۸ $a_n = \frac{2^n - 1}{3^n}$

سوال ۳۹ $a_n = [(-1)^n + 1]\left(\frac{n+1}{n}\right)$

سوال ۴۰ ایک ترتیب کا پہلا جزو $x_1 = \cos(1)$، اگلا جزو $x_2 = x_1$ یا $\cos(2)$ میں سے جو بھی بڑا ہے، اس سے اگلا جزو $x_3 = x_2$ یا $\cos(3)$ میں سے جو بھی بڑا (دائیں جانب زیادہ دور) ہے۔ یوں عمومی جزو درج ذیل ہو گا۔

$$x_{n+1} = \{x_n, \cos(n+1)\}_{\text{زیادہ بڑا}}$$

سوال ۴۱ غیر بڑھتی ترتیبات

ایک ترتیب جس میں تمام n کے لیے $a_n > a_{n+1}$ ہو **غیر بڑھتی ترتیب**[۱۷] کہلاتی ہے۔ اگر ہر n کے لیے $a_n \leq M$ ہو جہاں M کوئی عدد ہو تب M کو ترتیب $\{a_n\}$ کی **زیریں حد بندی**[۱۸] کہتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ یہ ترتیب **نیچے سے محدود**[۱۹] ہے۔ مسئلہ ۹.۱ سے اخذ کریں کہ وہ غیر بڑھتی ترتیب جو نیچے سے محدود ہو مرتکز ہو گی، جبکہ وہ غیر بڑھتی ترتیب جو نیچے سے محدود نہ ہو منفرج ہو گی۔

سوال ۴۲ تا سوال ۴۶ میں سوال ۴۱ کا نتیجہ استعمال کرتے ہوئے معلوم کریں کہ کون سی ترتیب مرتکز اور کون سی منفرج ہے۔

سوال ۴۲ $a_n = \frac{n+1}{n}$

سوال ۴۳ $a_n = \frac{1+\sqrt{2n}}{\sqrt{n}}$

سوال ۴۴ $a_n = \frac{1-4^n}{2^n}$

سوال ۴۵ $a_n = \frac{4^{n+1}+3^n}{4^n}$

سوال ۴۶ $a_1 = 1, \quad a_{n+1} = 2a_n - 3$

سوال ۴۷ ترتیب $\{\frac{n}{n+1}\}$ کی کمتر بالائی حد بندی 1 ہے۔ دکھائیں کہ اگر عدد M ایک سے کم ہو تب $\{\frac{n}{n+1}\}$ کے اجزاء آخر کار M سے تجاوز کر جائیں گے۔ یعنی $M < 1$ کی صورت میں ایسا عدد صحیح N موجود ہو گا کہ جب $n > N$ ہو تب $\frac{n}{n+1} > M$ ہو گا۔ چونکہ ہر n کے لیے $\frac{n}{n+1} < 1$ ہے لہٰذا یوں ثابت ہوتا ہے کہ $\{\frac{n}{n+1}\}$ کی کمتر بالائی حد بندی 1 ہو گی۔

سوال ۴۸ کمتر بالائی حد بندی کی یکتائی

دکھائیں کہ اگر M_1 اور M_2 ترتیب $\{a_n\}$ کی کمتر بالائی حد بندی ہو تب $M_1 = M_2$ ہو گا، یعنی، کسی بھی ترتیب کی دو مختلف کمتر بالائی حد بندی نہیں ہو سکتی۔

سوال ۴۹ کیا ضروری ہے کہ اوپر سے محدود، مثبت اعداد کی ترتیب $\{a_n\}$ لازماً مرتکز ہو؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۵۰ اگر $\{a_n\}$ مرتکز ترتیب ہو تب دکھائیں کہ ہر مثبت عدد ϵ کے لیے ایسا مطابقتی عدد صحیح N موجود ہو گا کہ تمام m اور n کے لیے درج ذیل ہو۔

$$m > N \quad \text{اور} \quad n > N \quad \Longrightarrow \quad |a_m - a_n| < \epsilon$$

سوال ۵۱ حد کی یکتائی

ثابت کریں کہ ہر ترتیب کی حد یکتا ہو گی، یعنی، دکھائیں کہ اگر L_1 اور L_2 ایسے اعداد ہوں کہ $a_n \to L_1$ اور $a_m \to L_2$ ہوں تب $L_1 = L_2$ ہو گا۔

---

[۱۷] nonincreasingsequence
[۱۸] lowerbound
[۱۹] boundedfrombelow

سوال ۵۲ ترتیبات اور حد
دکھائیں کہ اگر ترتیب $\{a_n\}$ کی دو ذیلی ترتیبات کی حدیں مختلف ہوں، $L_1 \neq L_2$ تب $\{a_n\}$ منفرج ہو گی۔

سوال ۵۳ ترتیب $\{a_n\}$ کے جفت اشاریہ کے اجزاء کو a_{2k} اور طاق اشاریہ کے اجزاء کو a_{2k+1} سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ ثابت کریں کہ $a_{2k} \to L$ اور $a_{2k+1} \to L$ کی صورت میں $a_n \to L$ ہو گا۔

سوال ۵۴ دکھائیں کہ ترتیب $\{a_n\}$ اس صورت 0 پر مرتکز ہو گی جب مطلق قیمتیں $\{|a_n|\}$ صفر پر مرتکز ہوں۔

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۵۵ تا سوال ۶۶ میں کمپیوٹر کی مدد سے درج ذیل اقدامات کریں۔

ا. ابتدائی 25 اجزاء کا حساب لگا کر انہیں ترسیم کریں۔ کیا ترتیب اوپر یا نیچے سے محدود نظر آتی ہے؟ کیا یہ منفرج یا مرتکز نظر آتی ہے؟ ارتکاز کی صورت میں حد L کتنی ہے؟

ب. اگر ترتیب مرتکز ہو تب ایسا عدد صحیح N تلاش کریں کہ $n \geq N$ کے لیے $|a_n - L| \leq 0.01$ ہو۔ ترتیب میں کتنا آگے جا کر L اور اجزاء کے بیچ فاصلہ 0.0001 سے کم یا اس کے برابر ہو گا؟

سوال ۵۵ $a_n = \sqrt[n]{n}$

سوال ۵۶ $a_n = \left(1 + \frac{0.5}{n}\right)^n$

سوال ۵۷ $a_1 = 1, \quad a_{n+1} = a_n + \frac{1}{5^n}$

سوال ۵۸ $a_1 = 1, \quad a_{n+1} = a_n + (-2)^n$

سوال ۵۹ $a_n = \sin n$

سوال ۶۰ $a_n = n \sin \frac{1}{n}$

سوال ۶۱ $a_n = \frac{\sin n}{n}$

سوال ۶۲ $a_n = \frac{\ln n}{n}$

سوال ۶۳ $a_n = (0.9999)^n$

سوال ۶۴ $a_n = 123456^{1/n}$

سوال ۶۵ $a_n = \frac{8^n}{n!}$

سوال ۶۶ $a_n = \frac{n^{41}}{19^n}$

سوال ۶۷ سود در سود
آپ ایک بنک میں مستقل رقم A_0 جمع کرتے ہیں جو سالانہ r فی صد سود کا ایک سال میں m مرتبہ حساب لگا کر آپ کی رقم میں جمع کرتا ہے۔ مزید آپ ہر سال b رقم بھی بنک میں جمع کرتے ہیں یا $b < 0$ کی صورت میں بنک سے نکالتے ہیں۔ یوں $n+1$ سال بعد کل رقم درج ذیل ہو گی۔

$$A_{n+1} = \left(1 + \frac{r}{m}\right) A_n + b \tag{۹.۱}$$

ا. اگر $A_0 = 1000$ ، $r = 0.02015$ ، $m = 12$ ، اور $b = 50$ ہوں تب ابتدائی 100 نقطوں (n, A_n) کو ترسیم کریں۔ پانچ سال کے آخر میں آپ کی رقم کتنی ہو گی؟ کیا $\{A_n\}$ مرتکز ہے؟ کیا $\{A_n\}$ محدود ہے؟

ب. اگر $A_0 = 5000$ ، $r = 00589$ ، $m = 12$ ، اور $b = -50$ ہوں تب ابتدائی 100 نقطوں (n, A_n) کو ترسیم کریں۔

ج. اگر آپ بنک میں 5000 رقم مستقل طور پر جمع کریں جس پر سالانہ 4.5 % سود ہو جس کا ایک سال میں چار مرتبہ حساب کیا جاتا ہو تب کتنے سالوں بعد آپ کی رقم 20000 ہو گی؟ اگر سود 6.25 % ہو؟

د. سود در سود کا تعلق مساوات ۹.۱ میں پیش کیا گیا ہے جو $k \geq 0$ کے لیے درج ذیل تعلق کو مطمئن کرتا ہے

$$A_k = (1 + r/m)^k (A_0 + mb/r) - \frac{mb}{r} \tag{۹.۲}$$

جس کی تصدیق کی خاطر مساوات ۹.۱ اور مساوات ۹.۲ کی ابتدائی 50 اجزاء کا آپس میں موازنہ کریں۔ اس کے بعد مساوات ۹.۲ سے مساوات ۹.۱ اخذ کریں۔

سوال ۶۸ اگر ابتدائی قیمت a_0 دی گئی ہو تب کلیہ توالی $a_{n+1} = ra_n(1 - a_n)$ ترتیب $\{a_n\}$ دیتی ہے۔ ہم $0 < a_0 < 1$ لیں گے۔

ا. $a_0 = \frac{3}{4}$ منتخب کریں۔ ترتیب کے ابتدائی 100 نقطے (n, a_n) ترسیم کریں۔ کیا ترتیب مرتکز معلوم ہوتی ہے؟ آپ کے خیال میں ترتیب کی حد کیا ہے؟ کیا حد کی قیمت a_0 کے انتخاب پر منحصر ہے؟

ب. وقفہ $1 < r < 3$ میں r کی کئی قیمتیں منتخب کر کے جزو-الف دہرائیں۔ اس وقفے کے سروں کے قریب ضرور نقطے منتخب کریں۔ ترسیم کے رویہ پر تبصرہ کریں۔

ج. اب وقفہ $3 < r < 3.45$ کے سروں کے قریب ترتیب کے رویہ پر غور کریں۔ عبوری قیمت $r = 3$ کو **دو لختی قیمت**[۲۰] کہتے ہیں اور اس وقفہ میں ترتیب کے نئے رویہ کو **کشش 2 چکری**[۲۱] کہتے ہیں۔ آپ سمجھائیں کہ یہ فقرہ کیوں ترتیب کے رویہ کو درست بیان کرتا ہے۔

د. وقفہ $3.45 < r < 3.54$ اور وقفہ $3.55 < r < 3.54$ کے سروں کے قریب r کی قیمتوں کے لیے ترتیب کے رویہ پر غور کریں۔ ترتیب کی ابتدائی 200 قیمتیں ترسیم کریں۔ ہر وقفہ میں ترتیب کے رویے پر تبصرہ کریں۔ ہر ایک وقفہ میں کتنی قیمتوں کے بیچ ترتیب ارتعاش کرتی ہے؟ چونکہ (دو اعشاریہ تک پور مپور قیمتوں) $r = 3.45$ اور $r = 3.54$ کو عبور کرنے سے ترتیب کا رویہ تبدیل ہوتا ہے لہٰذا ان قیمتوں کو بھی دو لختی قیمتیں کہتے ہیں۔

ھ. حقیقت میں دو لختی قیمتوں کی ایک ترتیب $3 < 3.45 < 3.54 < \cdots < c_n < c_{n+1} \cdots$ پائی جاتی ہے جس میں $c_n < r < c_{n+1}$ کی صورت میں 2^n قیمتوں کے بیچ، جنہیں **کشش 2^n چکری**[۲۲] کہتے ہیں، ترتیب $\{a_n\}$ ارتعاش کرتی ہے۔ مزید دو لختی ترتیب $\{c_n\}$ اوپر سے 3.57 تک محدود ہے لہٰذا یہ مرتکز ہو گی۔ اگر آپ $r < 3.57$ منتخب کریں، آپ کو 2^n چکر کی کوئی قسم نظر آئے گی۔ آپ $r = 3.5695$ منتخب کر کے ابتدائی 300 نقطے ترسیم کریں۔

---

۲۰ bifurcationvalue
۲۱ attracting2-cycle
۲۲ attracting2^n-cycle

و. آئیں $r > 3.57$ کر کے ترتیب کے رویہ پر غور کریں۔ یوں $r = 3.65$ منتخب کر کے $\{a_n\}$ کے ابتدائی 300 نقطے ترسیم کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ ترتیب کے اجزاء میں کوئی باقاعدگی نہیں پائی جاتی۔ آپ a_n کی قیمت سے a_{n+1} کی قیمت کی پیش گوئی نہیں کر سکتے۔

ز. $r = 3.65$ لے کر a_0 کی دو قریبی ابتدائی قیمتیں، مثلاً $a_0 = 0.3$ اور $a_0 = 0.301$، منتخب کریں۔ ان ابتدائی قیمتوں سے حاصل ہونے والی دونوں ترتیب کی ابتدائی 300 قیمتیں ترسیم کریں۔ دونوں کے رویہ پر غور کریں۔ کتنے اجزاء کے بعد دونوں ترتیبات کے اجزاء میں فرق بڑھتا ہوا نظر آتا ہے؟ آپ $r = 3.75$ کے لیے یہی کچھ کریں۔ کیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ a_0 کے انتخاب سے ترسیم کتنی مختلف نظر آتی ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ یہ ترتیب ابتدائی قیمت کے لحاظ سے **حساس**[۲۳] ہے۔

۹.۲ ترتیب کی حدیں تلاش کرنے کے مسئلے

حد پر غور کرتے وقت ہر مرتبہ ارتکاز کو تعریف سے ثابت کرنا مشکل کام ہے۔ خوش قسمتی سے تین مسائل اس عمل سے ہمیں تقریباً مکمل چھٹکارا دیتے ہیں۔ پہلا مسئلہ درج ذیل ہے جو حصہ ۲.۲ کے مسئلہ ۱.۲ کی ایک صورت ہے۔

مسئلہ ۹.۲ فرض کریں $\{a_n\}$ اور $\{b_n\}$ حقیقی اعداد کی ترتیبات ہیں جبکہ A اور B حقیقی اعداد ہیں۔ اگر $\lim_{n\to\infty} a_n = A$ اور $\lim_{n\to\infty} b_n = B$ ہوں تب درج ذیل قواعد درست ہوں گے۔

قاعدہ مجموعہ: $\lim_{n\to\infty} (a_n + b_n) = A + B$

قاعدہ فرق: $\lim_{n\to\infty} (a_n - b_n) = A - B$

قاعدہ ضرب: $\lim_{n\to\infty} (a_n \cdot b_n) = A \cdot B$

قاعدہ ضربِ مستقل: $\lim_{n\to\infty} (k \cdot b_n) = k \cdot B$ (جہاں k عدد ہے)

قاعدہ حاصل تقسیم: $\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = \frac{A}{B}$ اگر $B \neq 0$ ہو

---

[۲۳] sensitive

مثال ۹.۸ ہم مسئلہ ۹.۲ کے ساتھ گزشتہ حصے کی مثال ۹.۲ ملا کر درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

$$\lim_{n\to\infty}\left(-\frac{1}{n}\right) = -1\cdot\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n} = -1\cdot 0 = 0$$
$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{n-1}{n}\right) = \lim_{n\to\infty}\left(1-\frac{1}{n}\right) = \lim_{n\to\infty}1 - \lim_{n\to\infty}\frac{1}{n} = 1-0 = 1$$
$$\lim_{n\to\infty}\frac{5}{n^2} = 5\cdot\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\cdot\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n} = 5\cdot 0\cdot 0 = 0$$
$$\lim_{n\to\infty}\frac{4-7n^6}{n^6+3} = \lim_{n\to\infty}\frac{\frac{4}{n^6}-7}{1+\frac{3}{n^6}} = \frac{0-7}{1+0} = -7$$

□

مسئلہ ۹.۲ کے مطابق منفرج ترتیب $\{a_n\}$ کو ہر غیر صفر عدد سے ضرب دینے سے منفرج ترتیب ہی حاصل ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر اس کے برعکس کسی عدد $c \neq 0$ کے لیے $\{ca_n\}$ مرتکز ہو تب مسئلہ ۹.۲ میں قاعدہ ضربِ مستقل میں $k = \frac{1}{c}$ لیتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں درج ذیل ترتیب مرتکز ہو گی۔

$$\left\{\frac{1}{c}\cdot ca_n\right\} = \{a_n\}$$

یوں $\{ca_n\}$ صرف اس صورت مرتکز ہو گی جب a_n مرتکز ہو۔ اگر $\{a_n\}$ مرتکز نہ ہو تب $\{ca_n\}$ مرتکز نہیں ہو سکتی۔

اگلا مسئلہ حصہ ۲.۲ میں پیش مسئلہ محصور (مسئلہ ۲.۴) کی ترتیب پر قابل اطلاق صورت ہے۔

مسئلہ ۹.۳ **ترتیبوں کے لیے مسئلہ محصور**

فرض کریں $\{a_n\}$ ، $\{b_n\}$ ،اور $\{c_n\}$ حقیقی اعداد کی ترتیبات ہیں۔ اگر کسی اشاریہ N کے بعد تمام n کے لیے

$$a_n \leq b_n \leq c_n$$

ہو اور اگر $\lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} c_n = L$ ہو تب $\lim_{n\to\infty} b_n = L$ ہو گا۔

اگر $|b_n| \leq c_n$ اور $c_n \to 0$ ہو تب چونکہ $-c_n \leq b_n \leq c_n$ ہو گا لہٰذا مسئلہ ۹.۳ کے تحت $b_n \to 0$ ہو گا۔ اس حقیقت کو اگلی مثال میں استعمال کیا جائے گا۔

مثال ۹.۹ چونکہ $\frac{1}{n} \to 0$ ہوتا ہے لہٰذا ہم جانتے ہیں کہ درج ذیل ہو گا۔

(الف) $\frac{\cos n}{n} \to 0$ $\left(\left|\frac{\cos n}{n}\right| = \frac{|\cos n|}{n} \leq \frac{1}{n}\right)$

(ب) $\frac{1}{2^n} \to 0$ $\left(\frac{1}{2^n} \leq \frac{1}{n}\right)$

(ج) $(-1)^n\frac{1}{n} \to 0$ $\left(\left|(-1)^n\frac{1}{n}\right| \leq \frac{1}{n}\right)$

□

ایک مسئلہ، جو کہتا ہے کہ استمراری تفاعل کو مرتکز ترتیب پر لاگو کرنے سے مرتکز ترتیب ملتی ہے، مسئلہ ۹.۲ اور مسئلہ ۹.۳ کو وسعت دیتا ہے۔ ہم اس مسئلے کو ثبوت کے بغیر بیان کرتے ہیں۔

مسئلہ ۹.۴ ترتیبات کے لیے استمراری تفاعل کا مسئلہ
فرض کریں $\{a_n\}$ حقیقی اعداد کی ترتیب ہے۔ اگر $a_n \to L$ ہو اور f ایسا تفاعل ہو جو L پر استمراری اور تمام a_n پر معین ہو تب $f(a_n) \to f(L)$ ہو گا۔

مثال ۹.۱۰ دکھائیں کہ $\sqrt{\frac{n+1}{n}} \to 1$ ہو گا۔

حل
ہم جانتے ہیں کہ $\frac{n+1}{n} \to 1$ ہے۔ مسئلہ ۹.۴ میں $f(x) = \sqrt{x}$ اور $L = 1$ لینے سے درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$\sqrt{\frac{n+1}{n}} \to \sqrt{1} = 1$$

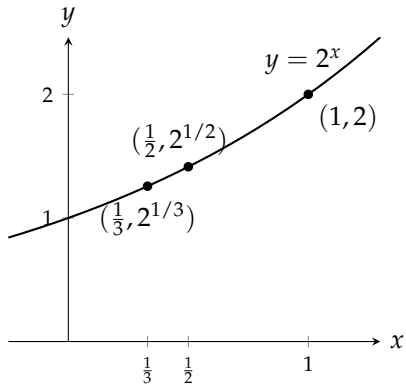
□

فنیات

ترتیب $\{2^{1/n}\}$: کیلکولیٹر میں 2 لکھ کر بار بار جذر لینے سے کیا حاصل ہو گا؟ آپ دیکھیں گے کہ جوابات ایک ایسی ترتیب بناتے ہیں جو 1 کو مرتکز ہے۔ یہ ترتیب درج ذیل ہے۔ کیلکولیٹر استعمال کر کے اس ترتیب کو خود حاصل کریں۔

n	$2^{1/n}$
2	1.414 213 562
4	1.189 207 115
8	1.090 507 733
64	1.010 889 286
256	1.002 711 275
1024	1.000 677 131
16384	1.000 042 307

درج بالا جدول میں کیا ہو رہا ہے؟ ترتیب $\{\frac{1}{n}\}$ عدد 0 پر مرتکز ہے۔ مسئلہ ۹.۴ میں $a_n = \frac{1}{n}$ ، $f(x) = 2^x$ ، اور $L = 0$ لینے سے ہم دیکھتے ہیں کہ $2^{1/n} = f(\frac{1}{n}) \to f(L) = 2^0 = 1$ ہو گا۔ چونکہ 2 کے یکے بعد دیگرے جذر، ترتیب $\{2^{1/n}\}$ کی ذیلی ترتیب $2^{1/2}, 2^{1/4}, 2^{1/8}, \ldots$ دیتے ہیں لہٰذا یہ جذر بھی 1 پر مرتکز ہوں گے (شکل ۹.۱۱)۔



شکل ۹.۱۱: جیسے جیسے $n \to \infty$ ہوتا ہے ویسے ویسے $\frac{1}{n} \to 0$ اور $2^{1/n} \to 2^0$ ہوتے ہیں۔

قاعدہ لھوپیٹال کا استعمال

اگلا مسئلہ ہمیں قاعدہ لھوپیٹال کی مدد سے چند ترتیبات کی حدیں تلاش کرنے کے قابل بناتا ہے۔

مسئلہ ۹.۵ فرض کریں کہ تفاعل $f(x)$ تمام $x \geq n_0$ کے لیے معین ہے اور $\{a_n\}$ حقیقی اعداد کی ایک ایسی ترتیب ہے کہ تمام $n \geq n_0$ کے لیے $a_n = f(n)$ ہے۔ ایسی صورت میں درج ذیل ہو گا۔

$$\lim_{x\to\infty} f(x) = L \quad \Longrightarrow \quad \lim_{n\to\infty} a_n = L$$

ثبوت: فرض کریں کہ $\lim x \to \infty f(x) = L$ ہے۔ تب ہر مثبت عدد ϵ کے لیے ایسا عدد M پایا جاتا ہے کہ تمام x کے لیے درج ذیل ہو گا۔

$$x > M \quad \Longrightarrow \quad \big|f(x) - L\big| < \epsilon$$

فرض کریں عدد صحیح N عدد M سے بڑا جبکہ n_0 کے برابر یا اس سے بڑا ہے۔ تب درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned} n > N \quad &\Longrightarrow \quad a_n = f(n) \\ |a_n - L| &= \big|f(n) - L\big| < \epsilon \end{aligned}$$

□

مثال ۹.۱۱ دکھائیں $\lim_{n\to\infty} \frac{\ln n}{n} = 0$

حل

تفاعل $\frac{\ln x}{x}$ تمام $x \geq 1$ کے لیے معین ہے اور مثبت اعداد صحیح پر دی گئی ترتیب سے اتفاق کرتا ہے۔ یوں $\lim_{n\to\infty} \frac{\ln n}{n}$ مسئلہ ۹.۵ کے تحت

جدول ۹.۲: کثرت سے پیش آنے والی حدیں۔ کلیات ۳تا۶ میں $n \to \infty$ کرتے ہوئے x مستقل رہتا ہے۔

$\lim_{n\to\infty} \frac{\ln n}{n} = 0$	۱
$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{n} = 1$	۲
$\lim_{n\to\infty} x^{1/n} = 1 \quad (x > 0)$	۳
$\lim_{n\to\infty} x^n = 0 \quad (\lvert x\rvert < 1)$	۴
$\lim_{n\to\infty} \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n = e^x$	۵
$\lim_{n\to\infty} \frac{x^n}{n!} = 0$	۶

$\lim_{x\to\infty} \frac{\ln x}{x}$ (اگر موجود ہو) کے ساتھ اتفاق کرے گا۔ قاعدہ لھوپیٹال کے ایک استعمال سے درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$\lim_{x\to\infty} \frac{\ln x}{x} = \lim_{x\to\infty} \frac{1/x}{1} = \frac{0}{1} = 0$$

یوں $\lim_{n\to\infty} \frac{\ln n}{n} = 0$ ہو گا۔ □

قاعدہ لھوپیٹال کی مدد سے ترتیب کی حد تلاش کرتے ہوئے ہم n کو استراری حقیقی متغیر تصور کر کے n کے لحاظ سے تفرق لیتے ہیں۔ اس طرح ہمیں $\{a_n\}$ کا کلیہ دوبارہ لکھنے کی ضرورت پیش نہیں آتی، جیسا ہمیں مثال ۹.۱۱ میں کرنا پڑا۔

مثال ۹.۱۲ حد $\lim_{n\to\infty} \frac{2^n}{5n}$ تلاش کریں۔

حل
قاعدہ لھوپیٹال استعمال کرتے ہیں۔

$$\lim_{n\to\infty} \frac{2^n}{5n} = \lim_{n\to\infty} \frac{2^n \cdot \ln 2}{5} = \infty$$

□

کثرت سے پیش آنے والی حدیں

جدول ۹.۲ میں کثرت سے پیش آنے والی حدیں پیش کی گئی ہیں۔ پہلی حد مثال ۹.۱۱ سے ہے۔ اگلی دو حدیں تلاش کرنے کے لیے لوگارتھم لے کر مسئلہ ۹.۴ استعمال کریں (سوال ۱۷ اور سوال ۷۲)۔ باقی ثبوت ضمیمہ و میں دیے گئے ہیں۔

مثال ۹.۱۳ ایک ترتیب کا n واں جزو $a_n = \left(\frac{n+1}{n-1}\right)^n$ ہے۔ کیا یہ ترتیب مرتکز ہے؟ اگر ترتیب مرتکز ہو تب اس کی حد تلاش کریں۔

حل
حد کی تلاش ناقابل معلوم قیمت 1^{∞} دیتی ہے۔ ہم a_n کا قدرتی لوگارتھم لے کر $0 \cdot \infty$ حاصل کرتے ہیں لہٰذا قاعدہ لھوپیٹال استعمال کیا جا سکتا ہے۔

$$\begin{aligned}\ln a_n &= \ln\left(\frac{n+1}{n-1}\right)^n \\ &= n\ln\left(\frac{n+1}{n-1}\right)\end{aligned}$$

یوں

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty} \ln a_n &= \lim_{n\to\infty} n\ln\left(\frac{n+1}{n-1}\right) && \infty\cdot 0 \\ &= \lim_{n\to\infty} \frac{\ln\left(\frac{n+1}{n-1}\right)}{1/n} && \frac{0}{0} \\ &= \lim_{n\to\infty} \frac{-2/(n^2-1)}{-1/n^2} && \text{قاعدہ لھوپیٹال} \\ &= \lim_{n\to\infty} \frac{2n^2}{n^2-1} = 2\end{aligned}$$

ہو گا۔ چونکہ $\ln a_n \to 2$ ہے اور $f(x) = e^x$ استراری ہے لہٰذا مسئلہ ۹.۴ کے تحت $a_n = e^{\ln a_n} \to e^2$ ہو گا۔ ترتیب $\{a_n\}$ عدد e^2 پر مرتکز ہے۔ □

جذر تلاش کرنے کی پکاغ کی ترکیب

درج ذیل مساوات

$$f(x) = 0 \tag{۹.۳}$$

کے حل سے مراد

$$g(x) = f(x) + x = x \tag{۹.۴}$$

کا حل لیا جا سکتا ہے، جہاں دونوں اطراف x جمع کیا گیا ہے۔ اس معمولی تبدیلی سے ہم مساوات ۹.۳ کو ایسا روپ دیتے ہیں جس کو کمپیوٹر پر **پکاغ کی ترکیب**[۲۴] سے حل[۲۵] کرنا ممکن ہو جاتا ہے۔

اگر g کے دائرہ کار میں g کی سعت بھی شامل ہو تب ہم دائرہ کار میں نقطہ x_0 سے شروع کر کے g سے یکے بعد دیگرے درج ذیل حاصل کر سکتے ہیں۔

$$x_1 = g(x_0), \quad x_2 = g(x_1), \quad x_3 = g(x_2), \quad \cdots \tag{۹.۵}$$

---

[۲۴] Picard'smethod

[۲۵] فرانسیسی ریاضی دان شاغل مل پکاغ

جدول ۹.۳: ابتدائی نقطہ $x_0 = 1$ لیتے ہوئے $g(x) = (1/4)x + 3$ کے یکے بعد دیگرے نتائج۔

$x_{n+1} = g(x_n) = \frac{x_n}{4} + 3$	x_n
$x_1 = g(x_0) = (1/4)(1) + 3 = 3.25$	$x_0 = 1$
$x_2 = g(x_1) = (1/4)(3.25) + 3 = 3.8125$	$x_1 = 3.25$
$x_3 = g(x_2) = (1/4)(3.8125) + 3 = 3.953\,125$	$x_2 = 3.8125$
$x_4 = 3.988\,281\,25$	$x_3 = 3.953125$
$x_5 = 3.997\,070\,313$	$\vdots$
$x_6 = 3.999\,267\,578$	
$x_7 = 3.999\,816\,895$	
$x_8 = 3.999\,954\,224$	
$x_9 = 3.999\,988\,556$	
$x_{10} = 3.999\,997\,139$	
$\vdots$	

سادہ پابندیاں، جنہیں جلد پیش کیا جائے گا، لاگو کرتے ہوئے کلیہ توالی $x_{n+1} = g(x_n)$ سے حاصل ترتیب ایک ایسے نقطہ x پر مرتکز ہو گی جس پر $g(x) = x$ ہو گا۔ چونکہ اس نقطہ پر

$$f(x) = g(x) - x = x - x = 0 \tag{۹.۶}$$

ہو گا لہٰذا یہ نقطہ مساوات $f(x) = 0$ کا حل ہو گا۔

وہ نقطہ جس پر $g(x) = x$ ہو g کا **مقررہ نقطہ**[۲۶] کہلاتا ہے۔ ہم مساوات ۹.۶ سے دیکھتے ہیں کہ g کے مقررہ نقطے f کے جذر ہیں۔

مثال ۹.۱۴ **ترکیب کی آزمائش** درج ذیل مساوات حل کریں۔

$$\frac{x}{4} + 3 = x$$

حل

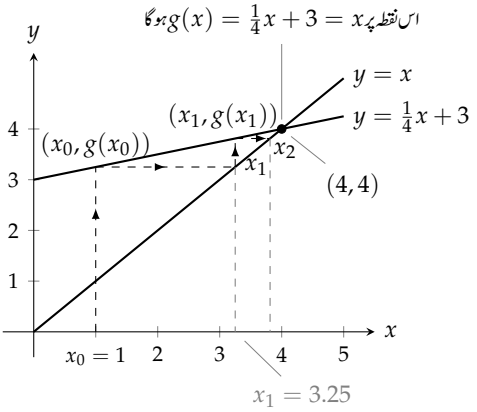
الجبرا سے ہم جانتے ہیں کہ اس مساوات کا حل $x = 4$ ہے۔ ترکیب پکاغ استعمال کرتے ہوئے ہم

$$g(x) = \frac{x}{4} + 3$$

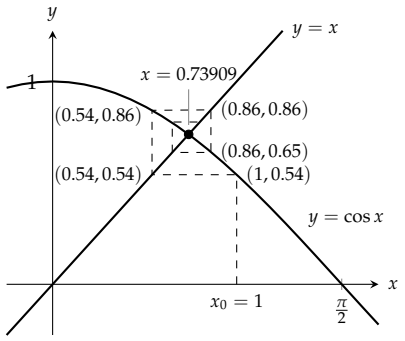
لے کر ابتدائی نقطہ، مثلاً $x_0 = 1$، منتخب کر کے ترتیب $x_{n+1} = g(x_n)$ کے اجزاء حاصل کرتے ہیں۔ نتائج جدول ۹.۳ میں دیے گئے ہیں۔ دس قدموں میں حاصل جواب میں خلل 3×10^{-6} سے کم ہے۔

شکل ۱۹.۱۲ میں ترکیب کی ہندسی صورت دکھائی گئی ہے۔ ہم ابتدائی نقطہ $x_0 = 1$ سے شروع کر کے پہلی قیمت $g(x_0)$ حاصل کرتے ہیں جو x کی دوسری قیمت x_1 ہو گی۔ y کی دوسری قیمت $g(x_1)$ کو x کی تیسری قیمت x_2 لیں گے، وغیرہ۔ شکل ۱۹.۱۲ میں اس عمل کو نقطہ دار لکیر سے

[۲۶] fixedpoint



(ا) ترکیب پکاغ سے مساوات $g(x) = \frac{1}{4}x + 3 = x$ کا حل (مثال ۹.۱۴)۔



(ب) ابتدائی نقطہ $x_0 = 1$ لے کر ترکیب پکاغ سے $\cos x = x$ کا حل (مثال ۹.۱۵)۔

دکھایا گیا ہے جس کو **راہ توالی**[۲۷] کہتے ہیں۔ راہ توالی ابتدائی نقطہ x_0 سے شروع ہو کر انتصابی رخ $(x_0, x_1) = (x_0, g(x_0))$ پہنچ کر افقی رخ (x_1, x_1) اور یہاں سے دوبارہ انتصابی رخ $(x_1, g(x_1))$ جاتی ہے، وغیرہ۔ یہ راہ اس نقطہ پر مرتکز ہو گی جس پر لکیر $y = x$ اور تفاعل $g(x)$ کی ترسیمات آپس میں ملتی ہے۔ یہ وہ نقطہ ہے جہاں $g(x) = x$ ہو گا۔ □

مثال ۹.۱۵ $\cos x = x$ کو حل کریں۔

حل

ہم $g(x) = \cos x$ لے کر ابتدائی نقطہ $x_0 = 1$ منتخب کر کے کلیہ توالی $x_{n+1} = g(x_n)$ استعمال کرتے ہیں۔ یوں درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$x_0 = 1, \quad x_1 = \cos(1), \quad x_2 = \cos(x_1), \quad \cdots$$

ہم کیلکولیٹر کو ریڈیئن طریق پر رکھ کر ابتدائی 50 اجزاء حاصل کرتے ہیں۔ کیلکولیٹر میں 1 داخل کر کے بار بار کوسائن لینے سے یہ اجزاء حاصل ہوں گے۔ کیلکولیٹر پر دکھایا گیا عدد اس وقت تک تبدیل ہوتا رہے گا جب تک $\cos x = x$ نہ ہو جائے۔

یہ عمل خود کر کے دیکھیں۔ آپ دیکھیں گے کہ یکے بعد دیگرے جوابات مقررہ نقطہ $x = 0.739085133\cdots$ سے اوپر اور نیچے پائے جائیں گے۔

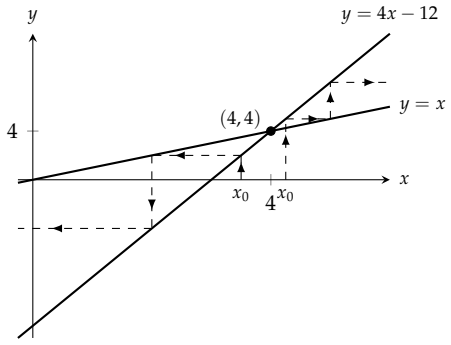
شکل ۹.۱۲ب میں اس ارتعاش کی وجہ نظر آتی ہے جہاں راہ توالی درکار نقطہ کے گرد گھومتی ہے۔ □

مثال ۹.۱۶ ترکیب پکاغ کی استعمال سے $g(x) = 4x - 12 = x$ حل نہیں ہو گا۔

جیسا شکل ۹.۱۳ میں دکھایا گیا ہے، $x_0 = 4$ کے علاوہ، کسی بھی ابتدائی x_0 کا انتخاب منفرج ترتیب دیتا ہے جو کبھی بھی $g(x)$ کے مقررہ نقطہ پر نہیں پہنچ پاتی۔ $x_0 = 4$ از خود حل ہے۔ مساوات $g(x) = 4x - 12$ کا مقررہ نقطہ $x = 4$ ہے۔ □

---

[۲۷] iterationpath



شکل ۹.۱۳: ترکیب پکاغ کی استعمال سے $g(x) = 4x - 12$ حل نہیں ہوگا، ماسوائے اس صورت میں جب ابتدائی نقطہ 4 منتخب کیا جائے (مثال ۹.۱۶)۔

مثال ۹.۱۶ میں ترکیب پکاغ کی ناکامی لکیر $y = 4x - 12$ کے ڈھلوان کی وجہ سے ہے، جو لکیر $y = x$ کے ڈھلوان 1 سے زیادہ ہے۔ مثال ۹.۱۴ میں لکیر $y = \frac{1}{4}x + 3$ کا ڈھلوان $\frac{1}{4}$ ہے جو 1 سے کم ہے لہٰذا ترکیب پکاغ کارآمد ثابت ہوتی ہے۔ اعلیٰ احصاء کا ایک مسئلہ کہتا ہے کہ اگر بند وقفہ I پر مساوات $g(x) = x$ کا حل پایا جاتا ہو اور اس وقفہ پر $g'(x)$ استراری اور $|g'(x)| < 1$ ہو، تب I کے اندرون پر کسی بھی نقطہ x_0 سے شروع کرتے ہوئے ترکیب پکاغ مساوات کا حل دے گی۔ (سوال ۸۳ اور سوال ۸۴ سے پہلے دیکھیں جہاں $|g'(x)| > 1$ کی صورت میں درکار اقدامات بتائے گئے ہیں۔)

سوالات

حد کی تلاش

سوال ۱ تا سوال ۶۲ میں کون سی ترتیب $\{a_n\}$ مرتکز اور کون سی منفرج ہے؟ ہر مرتکز ترتیب کی حد تلاش کریں۔

سوال ۱ $a_n = 2 + (0.1)^n$

سوال ۲ $a_n = \frac{n+(-1)^n}{n}$

سوال ۳ $a_n = \frac{1-2n}{1+2n}$

سوال ۴ $a_n = \frac{2n+1}{1-3\sqrt{n}}$

سوال ۵ $a_n = \frac{1-5n^4}{n^4+8n^3}$

سوال ۶ $a_n = \frac{n+3}{n^2+5n+6}$

سوال ۷ $a_n = \frac{n^2-2n+1}{n-1}$

سوال ۸ $a_n = \frac{1-n^3}{70-4n^2}$

سوال۹ $a_n = 1 + (-1)^n$

سوال۱۰ $a_n = (-1)^n(1 - \frac{1}{n})$

سوال۱۱ $a_n = (\frac{n+1}{2n})(1 - \frac{1}{n})$

سوال۱۲ $a_n = (2 - \frac{1}{2^n})(3 + \frac{1}{2^n})$

سوال۱۳ $a_n = \frac{(-1)^{n+1}}{2n-1}$

سوال۱۴ $a_n = (-\frac{1}{2})^n$

سوال۱۵ $a_n = \sqrt{\frac{2n}{n+1}}$

سوال۱۶ $a_n = \frac{1}{(0.9)^n}$

سوال۱۷ $a_n = \sin(\frac{\pi}{2} + \frac{1}{n})$

سوال۱۸ $a_n = n\pi\cos(n\pi)$

سوال۱۹ $a_n = \frac{\sin n}{n}$

سوال۲۰ $a_n = \frac{\sin^2 n}{2^n}$

سوال۲۱ $a_n = \frac{n}{2^n}$

سوال۲۲ $a_n = \frac{3^n}{n^3}$

سوال۲۳ $a_n = \frac{\ln(n+1)}{\sqrt{n}}$

سوال۲۴ $a_n = \frac{\ln n}{\ln 2n}$

سوال۲۵ $a_n = 8^{1/n}$

سوال۲۶ $a_n = (0.03)^{1/n}$

سوال۲۷ $a_n = (1 + \frac{7}{n})^n$

سوال۲۸ $a_n = (1 - \frac{1}{n})^n$

سوال۲۹ $a_n = \sqrt[n]{10n}$

سوال۳۰ $a_n = \sqrt[n]{n^2}$

سوال۳۱ $a_n = (\frac{3}{n})^{1/n}$

سوال۳۲ $a_n = (n + 4)^{1/(n+4)}$

سوال۳۳ $a_n = \frac{\ln n}{n^{1/n}}$

سوال ۳۴ $a_n = \ln n - \ln(n+1)$

سوال ۳۵ $a_n = \sqrt[n]{4^n n}$

سوال ۳۶ $a_n = \sqrt[n]{3^{2n+1}}$

سوال ۳۷ $a_n = \frac{n!}{n^n}$ (اشارہ: $\frac{1}{n}$ کے ساتھ موازنہ کریں)

سوال ۳۸ $a_n = \frac{(-4)^n}{n!}$

سوال ۳۹ $a_n = \frac{n!}{10^{6n}}$

سوال ۴۰ $a_n = \frac{n!}{2^n \cdot 3^n}$

سوال ۴۱ $a_n = \left(\frac{1}{n}\right)^{1/(\ln n)}$

سوال ۴۲ $a_n = \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$

سوال ۴۳ $a_n = \left(\frac{3n+1}{3n-1}\right)^n$

سوال ۴۴ $a_n = \left(\frac{n}{n+1}\right)^n$

سوال ۴۵ $a_n = \left(\frac{x^n}{2n+1}\right)^{1/n}, \quad x > 0$

سوال ۴۶ $a_n = \left(1 - \frac{1}{n^2}\right)^n$

سوال ۴۷ $a_n = \frac{3^n \cdot 6^n}{2^{-n} \cdot n!}$

سوال ۴۸ $a_n = \frac{(10/11)^n}{(9/10)^n + (11/12)^n}$

سوال ۴۹ $a_n = \tanh n$

سوال ۵۰ $a_n = \sinh(\ln n)$

سوال ۵۱ $a_n = \frac{n^2}{2n-1} \sin\frac{1}{n}$

سوال ۵۲ $a_n = n\left(1 - \cos\frac{1}{n}\right)$

سوال ۵۳ $a_n = \tan^{-1} n$

سوال ۵۴ $a_n = \frac{1}{\sqrt{n}} \tan^{-1} n$

سوال ۵۵ $a_n = \left(\frac{1}{3}\right)^n + \frac{1}{\sqrt{2^n}}$

سوال ۵۶ $a_n = \sqrt[n]{n^2 + n}$

سوال ۵۷ $a_n = \frac{(\ln n)^{200}}{n}$

سوال ۵۸ $a_n = \frac{(\ln n)^5}{\sqrt{n}}$

سوال ۵۹ $a_n = n - \sqrt{n^2 - n}$

سوال ۶۰ $a_n = \frac{1}{\sqrt{n^2-1}-\sqrt{n^2+n}}$

سوال ۶۱ $a_n = \frac{1}{n}\int_1^n \frac{\mathrm{d}x}{x}$

سوال ۶۲ $a_n = \int_1^n \frac{\mathrm{d}x}{x^p}, \quad p > 1$

نظریہ اور مثالیں

سوال ۶۳ ایک ترتیب کا پہلا جزو $x_1 = 1$ ہے۔ ہر اگلا جزو گزشتہ تمام اجزاء کا مجموعہ ہے۔

$$x_{n+1} = x_1 + x_2 + \cdots + x_n$$

ابتدائی چند اجزاء لکھ کر عمومی جزو x_n کا کلیہ $n \geq 2$ کے لیے تلاش کریں۔

سوال ۶۴ ناطق اعداد کی درج ذیل ترتیب میں نسب نما ایک ترتیب، شمار کنندہ دوسری ترتیب، اور ان کی نسبتیں تیسری ترتیب ہے۔

$$\frac{1}{1}, \frac{3}{2}, \frac{7}{5}, \frac{17}{12}, \cdots, \frac{a}{b}, \frac{a+2b}{a+b}, \cdots$$

x_n اور y_n کو بالترتیب n ویں کسر $r_n = \frac{x_n}{y_n}$ کا شمار کنندہ اور نسب نما تصور کریں۔

ا. $x_1^2 - 2y_1^2 = -1$ اور $x_2^2 - 2y_2^2 = +1$ کی تصدیق کریں۔ ساتھ ہی $a^2 - 2b^2 = \mp 1$ کی صورت میں $(a+2b)^2 - 2(a+b)^2 = \pm 1$ کی تصدیق کریں۔

ب. n بڑھانے سے کسر $r_n = \frac{x_n}{y_n}$ ایک حد تک پہنچتا ہے۔ یہ حد کیا ہے؟ (اشارہ: جزو-ا استعمال کرتے ہوئے $r_n^2 - 2 = \pm(\frac{1}{y_n})^2$ دکھائیں اور دکھائیں کہ $y_n \geq n$ ہے۔)

سوال ۶۵ **ترکیب نیوٹن**

ترکیب نیوٹن درج ذیل کلیہ تواتی دیتا ہے۔

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

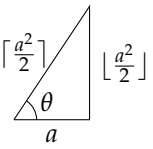
کیا یہ ترتیب مرتکز ہے؟ اگر مرتکز ہے تب کس حد پر مرتکز ہے؟ تفاعل f کی شناخت کریں جو درج ذیل ترتیب دیتا ہے۔

(الف) $x_0 = 1, \qquad x_{n+1} = x_n - \frac{x_n^2 - 2}{2x_n} = \frac{x_n}{2} + \frac{1}{x_n}$

(ب) $x_0 = 1, \qquad x_{n+1} = x_n - \frac{\tan x_n - 1}{\sec^2 x_n}$

(ج) $x_0 = 1, \qquad x_{n+1} = x_n - 1$

سوال ۶۶ (الف) فرض کریں وقفہ $[0,1]$ میں تمام x پر $f(x)$ قابل تفرق ہے اور $f(0) = 0$ ہے۔ ترتیب $\{a_n\}$ کی تعریف $a_n = nf(\frac{1}{n})$ ہے۔ دکھائیں کہ $\lim_{n\to\infty} a_n = f'(0)$ ہوگا۔



شکل ۹.۱۴: فیثاغورثی ثلاثیات (سوال ۶۷)

جزو-الف کا نتیجہ استعمال کرتے ہوئے جزو-ب تا جزو-د میں دی گئی ترتیبات کی حدیں تلاش کریں۔ (ب) $a_n = n \tan^{-1} \frac{1}{n}$، (ج) $a_n = n(e^{1/n} - 1)$، (د) $a_n = n \ln(1 + \frac{2}{n})$

سوال ۶۷ فیثاغورثی ثلاثیات

اگر $a^2 + b^2 = c^2$ ہو تب مثبت اعداد صحیح a ، b ،اور c کی ثلاثی کو فیثاغورثی ثلاثیات کہتے ہیں۔ فرض کریں a ایک طاق مثبت عدد صحیح جبکہ

$$b = \lfloor \frac{a^2}{2} \rfloor^2 \quad \text{اور} \quad c = \lceil \frac{a^2}{2} \rceil$$

بالترتیب $\frac{a^2}{2}$ کے عدد صحیح زمین تفاعل اور عدد صحیح چھت تفاعل ہیں۔

ا. دکھائیں $a^2 + b^2 = c^2$ (اشارہ: $a = 2n + 1$ لے کر b اور c کو n کی صورت میں لکھیں۔)

ب. بلاواسطہ حساب سے یا شکل ۹.۱۴ کی مدد سے $\lim_{a \to \infty} \frac{\lfloor a^2/2 \rfloor}{\lceil a^2/2 \rceil}$ تلاش کریں۔

سوال ۶۸ $n!$ کا n واں جذر

ا. دکھائیں کہ $\lim_{n \to \infty} (2n\pi)^{1/(2n)} = 1$ ہے اور تخمین سٹرلنگ (مساوات ۸.۳۲) استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ n کی بڑی قیمتوں کے لیے $\sqrt[n]{n!} \approx \frac{n}{e}$ ہو گا۔

ب. جہاں تک آپ کا کیلکولیٹر نتائج دے سکتا ہے وہاں تک $n = 40, 50, 60, \cdots$ کے لیے کیلکولیٹر سے حاصل $\sqrt[n]{n!}$ کے نتائج کا جزو-الف کے کلیہ سے حاصل نتائج کے ساتھ موازنہ کریں۔

سوال ۶۹ (ا) فرض کریں کسی بھی مثبت مستقل c کے لیے $\lim_{n \to \infty} (\frac{1}{n^c}) = 0$ ہے۔ دکھائیں $\lim_{n \to \infty} \frac{\ln n}{n^c} = 0$ ہو گا۔ (ب) کسی بھی مثبت مستقل c کے لیے ثابت کریں کہ $\lim_{n \to \infty} (\frac{1}{n^c}) = 0$ ہو گا۔ (اشارہ: اگر $\epsilon = 0.001$ اور $c = 0.04$ ہوں تب $n > N$ کی صورت میں $\left| \frac{1}{n^c} - 0 \right| < \epsilon$ کے لیے N کتنا بڑا ہونا چاہیے؟)

سوال ۷۰ اگر $\{a_n\}$ اور $\{b_n\}$ دونوں L پر مرتکز ہوں تب دکھائیں کہ ترتیب $a_1, b_1, a_2, b_2, \cdots, a_n, b_n, \cdots$ بھی L پر مرتکز ہو گی۔

سوال ۷۱ ثابت کریں $\lim_{n \to \infty} \sqrt[n]{n} = 1$

سوال ۷۲ ثابت کریں $\lim_{n \to \infty} x^{1/n} = 1$ جہاں $x > 0$ ہے۔

سوال ۷۳ ثابت کریں مسئلہ ۹.۳

سوال ۷۴ ثابت کریں مسئلہ ۹.۴

ترکیب پکاغ

سوال ۷۵ تا سوال ۸۰ میں دی گئی مساوات کو ترکیب پکاغ سے حل کریں۔

سوال ۷۵ $\sqrt{x} = x$

سوال ۷۶ $x^2 = x$

سوال ۷۷ $\cos x + x = 0$

سوال ۷۸ $\cos x = x + 1$

سوال ۷۹ $x - \sin x = 0.1$

سوال ۸۰ $\sqrt{x} = 4 - \sqrt{1+x}$ (اشارہ: پہلے دونوں اطراف کا مربع لیں۔)

سوال ۸۱ ترکیب پکاغ سے $\sqrt{x} = x$ کا حل $x = 1$ تلاش کریں جبکہ اس کا حل $x = 0$ اس ترکیب سے تلاش مت کریں۔ کیوں؟ (اشارہ: $y = x$ اور $y = \sqrt{x}$ کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔)

سوال ۸۲ ترکیب پکاغ میں $x_0| \neq 1$ لے کر $x^2 = x$ کا حل $x = 0$ تلاش کیا جا سکتا ہے جبکہ اس کا حل $x = 1$ اس ترکیب سے تلاش نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں؟ (اشارہ: $y = x$ اور $y = x^2$ کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔)

اکائی سے زائد ڈھلوان

ہم نے مثال ۹.۱۶ میں دیکھا کہ $g(x) = 4x - 12$ کے مقررہ نقطہ کو ترکیب پکاغ سے حاصل نہیں کیا جا سکتا، جبکہ $g^{-1}(x) = \frac{1}{4}x + 3$ کا مقررہ نقطہ ترکیب پکاغ سے حاصل کیا جا سکتا ہے چونکہ کسی بھی وقفہ پر g^{-1} کے تفرق کی مطلق مقدار $\frac{1}{4}$ ہے جو 1 سے کم ہے۔ مثال ۹.۱۴ میں ہم نے دیکھا کہ g^{-1} کا مقررہ نقطہ $x = 4$ ہے جو $g(4) = 4(4) - 12 = 4$ کی وجہ سے g کا بھی مقررہ نقطہ ہے۔ یوں g^{-1} کا مقررہ نقطہ تلاش کرتے ہوئے ہم نے g کا مقررہ نقطہ بھی تلاش کیا۔

تفاعل اور اس کے معکوس کے مقررہ نقطے ایک جیسے ہوں گے۔ ایک تفاعل اور اس کے معکوس کی ترسیمات لکیر $y = x$ کے لحاظ سے تشاکلی ہوتی ہیں لہٰذا اس لکیر کو ایک ہی نقطے پر مس کرتی ہیں۔

ہم اب دیکھتے ہیں کہ ترکیب پکاغ کا استعمال وسیع ہے۔ اب فرض کریں g یک بہ یک ہے اور اس کا تفرق استمراری ہے جس کی مقدار کسی ایسے بند وقفہ I پر 1 سے زیادہ ہے جس پر g کا مقررہ نقطہ پایا جاتا ہے۔ یوں g^{-1} کا تفرق جو g' کا مقلوب ہو گا، کی مقدار I پر 1 سے کم ہو گی۔ ترکیب پکاغ سے I پر g^{-1} کا مقررہ نقطہ تلاش کیا جا سکتا ہے جو g کا بھی مقررہ نقطہ ہو گا۔ اس عمل کو سمجھنے کی خاطر ترکیب پکاغ سے سوال ۸۳ اور سوال ۸۴ میں مقررہ نقطے تلاش کریں۔

سوال ۸۳ $g(x) = 2x + 3$

سوال ۸۴ $g(x) = 1 - 4x$

جدول ۹.۴: تسلسل کے جزوی مجموعے۔

جزوی مجموعہ		قیمت
پہلا	$s_1 = 1$	$2 - 1$
دوسرا	$s_2 = 1 + \frac{1}{2}$	$2 - \frac{1}{2}$
تیسرا	$s_3 = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4}$	$2 - \frac{1}{4}$
	$\vdots$	
nواں	$s_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{2^{n-1}}$	$2 - \frac{1}{2^{n-1}}$

۹.۳ لامتناہی تسلسل

سائنس اور ریاضیات میں تفاعل کو عموماً درج ذیل صورت کی لامتناہی کثیر رکنی کی صورت میں لکھا جاتا ہے۔

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + x^3 + \cdots + x^n + \cdots, \quad |x| < 1$$

x کی کسی بھی جائز قیمت کے لیے ہم لامتناہی تعداد میں مستقلات کا مجموعہ، جس کو لامتناہی تسلسل کہا جاتا ہے، لے کر کثیر رکنی کی قیمت حاصل کرتے ہیں۔ اس حصہ اور اگلے چار حصوں میں ہم لامتناہی تسلسل سے واقف ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔

تسلسل اور جزوی مجموعے

ہم پوچھتے ہیں کہ درج ذیل فقرے کا کیا مطلب ہے؟

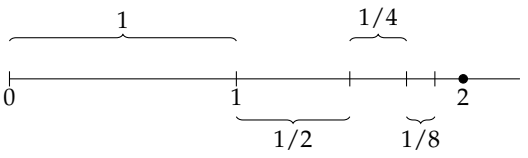
$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \cdots$$

چونکہ ہم لامتناہی تعداد میں مستقلات کو کبھی بھی جمع نہیں کر سکتے لہٰذا ہم پہلے جزو سے شروع کر کے بتدریج ایک ایک جزو ساتھ جمع کر کے جزوی مجموعہ میں کوئی نقش پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہیں جدول ۹.۴ میں دکھایا گیا ہے جن میں یقیناً ایک نقش پایا جاتا ہے۔ جزوی مجموعے ایک ترتیب پیدا کرتے ہیں جس کا n واں جزو درج ذیل ہے۔

$$s_n = 2 - \frac{1}{2^{n-1}}$$

چونکہ $\lim_{n\to\infty}(1/2^n) = 0$ ہے لہٰذا اس ترتیب کی حد 2 ہے۔ یوں درج ذیل لامتناہی تسلسل کا مجموعہ 2 ہو گا۔

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{2^{n-1}} + \cdots$$



شکل ۹.۱۵: جیسے جیسے لمبائیاں 1 ، 1/2 ، 1/4 ، 1/8 ، . . . جمع کی جائیں، مجموعہ 2 کے قریب تر ہوتا جاتا ہے۔

کیا اس تسلسل کے کسی بھی متناہی تعداد کے اجزاء کا مجموعہ 2 ہو گا؟ نہیں۔ کیا ہم لامتناہی تعداد کے مستقل کو ایک ایک کر کے جمع کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ اس کے باوجود ہم تسلسل کی حدوں کی تعریف کو $n \to \infty$ پر تسلسل کے جزوی مجموعے کی حد لے سکتے ہیں جو مذکورہ بالا تسلسل کے لیے 2 ہو گی (شکل ۹.۱۵)۔ ترتیب اور تسلسل کا علم ہمیں متناہی مجموعوں کی قید سے آزاد کرتا ہے۔

تعریف: اعداد کی ترتیب $\{a_n\}$ دی گئی ہو تو درج ذیل صورت کے فقرے کو **لامتناہی تسلسل**[۲۸] کہتے ہیں۔

$$a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_n + \cdots$$

عدد a_n کو اس تسلسل کا n **واں جزو**[۲۹] کہتے ہیں۔ ترتیب $\{s_n\}$ جس کی تعریف درج ذیل ہے

$$\begin{aligned} s_1 &= a_1 \\ s_2 &= a_1 + a_2 \\ &\vdots \\ s_n &= a_1 + a_2 + \cdots + a_n = \sum_{k=1}^{n} a_k \\ &\vdots \end{aligned}$$

کو اس تسلسل کے **جزوی مجموعوں کی ترتیب** کہتے ہیں اور s_n کو n واں جزوی مجموعہ کہتے ہیں۔ اگر جزوی مجموعوں کی ترتیب L پر مرتکز ہو تب ہم کہتے ہیں کہ یہ تسلسل **مرتکز** ہے اور اس کا مجموعہ L ہے۔ ایسی صورت میں ہم درج ذیل بھی لکھتے ہیں۔

$$a_1 + a_2 + \cdots + a_n + \cdots = \sum_{k=1}^{\infty} a_n = L$$

اگر تسلسل کے جزوی مجموعوں کی ترتیب مرتکز نہ ہو تب ہم کہتے ہیں کہ تسلسل **منفرج** ہے۔

□

---

[۲۸] infiniteseries
[۲۹] nthterm

تسلسل $a_1 + a_2 + \cdots + a_n + \cdots$ پر غور کرنے سے پہلے ضروری نہیں کہ ہمیں معلوم ہو کہ آیا یہ تسلسل مرتکز یا منفرج ہے۔ بہر حال اس تسلسل کو درج ذیل صورت میں لکھنا مفید ہوتا ہے۔

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n, \quad \sum_{k=1}^{\infty} a_k, \quad \sum a_n \quad (\text{مجموعہ } 1 \text{ تا } \infty \text{ ہوگا})$$

ہندسی تسلسل

درج ذیل صورت کے تسلسل کو **ہندسی تسلسل**[۳۰] کہتے ہیں جہاں a اور r مقررہ حقیقی اعداد ہیں اور $a \neq 0$ ہے۔

$$a + ar + ar^2 + \cdots + ar^{n-1} + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1} \tag{۹.۷}$$

درج ذیل میں **نسبت**[۳۱] r مثبت ہے

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \cdots + \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} + \cdots$$

جبکہ درج ذیل میں r منفی ہے۔

$$1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{9} - \cdots + \left(-\frac{1}{3}\right)^{n-1} + \cdots$$

اگر $r = 1$ ہو تب مساوات ۹.۷ کا n واں جزوی مجموعہ

$$s_n = a + a(1) + a(1)^2 + \cdots + a(1)^{n-1} = na$$

ہوگا جو $\lim_{n\to\infty} s_n = \mp\infty$ کی وجہ سے منفرج ہے جہاں علامت، a کی علامت پر منحصر ہوگی۔ اگر $r = -1$ ہو تب تسلسل کے جزوی مجموعے یکے بعد دیگرے a اور 0 ہوں گے لہٰذا تسلسل منفرج ہوگا۔ اگر $|r| \neq 1$ تب تسلسل کا مرتکز یا منفرج ہونا درج ذیل طریقے سے جاننا ممکن ہو گا۔

$$\begin{aligned}
s_n &= a + ar + ar^2 + \cdots + ar^{n-2} + ar^{n-1} && \\
rs_n &= ar + ar^2 + \cdots + ar^{n-1} + ar^n && s_n \text{ کو } r \text{ سے ضرب دیں} \\
s_n - rs_n &= a - ar^n && s_n \text{ سے } rs_n \text{ منفی کریں} \\
s_n(1-r) &= a(1-r^n) && \text{تجزی} \\
s_n &= \frac{a(1-r^n)}{1-r}, \quad (r \neq 1) && r \neq 1 \text{ کی صورت میں } s_n \text{ کا حل}
\end{aligned}$$

---

۳۰ geometric series
۳۱ ratio

اگر $|r| < 1$ ہو تب $n \to \infty$ سے $r^n \to 0$ (حصہ ۹.۲) لہٰذا $s_n \to \frac{a}{1-r}$ ہو گا۔ اس کے برعکس $|r| > 1$ کی صورت میں $|r^n| \to \infty$ کی وجہ سے تسلسل منفرج ہو گا۔

یوں $|r| < 1$ کی صورت میں ہندسی تسلسل $a + ar + ar^2 + \cdots + ar^{n-1} + \cdots$ عدد $\frac{a}{1-r}$ پر مرتکز ہو گا۔

$$\sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1} = \frac{a}{1-r}, \quad |r| < 1 \tag{۹.۸}$$

$|r| > 1$ کی صورت میں تسلسل منفرج ہو گا۔ مساوات ۹.۸ صرف اس صورت درست ہو گی جب مجموعے کا آغاز $n = 1$ سے ہو۔

مثال ۹.۱۷ درج ذیل ہندسی تسلسل میں $a = \frac{1}{9}$ اور $r = \frac{1}{3}$ ہیں۔

$$\frac{1}{9} + \frac{1}{27} + \frac{1}{81} + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{9}\left(\frac{1}{3}\right)^{n-1} = \frac{1/9}{1-(1/3)} = \frac{1}{6}$$

□

مثال ۹.۱۸ درج ذیل ہندسی تسلسل میں $a = -\frac{5}{4}$ اور $r = -\frac{1}{4}$ ہیں۔

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n 5}{4^n} = -\frac{5}{4} + \frac{5}{16} - \frac{5}{64} + \cdots$$

یہ ہندسی تسلسل -1 پر مرتکز ہوتا ہے۔

$$\frac{a}{1-r} = \frac{-5/4}{1+(1/4)} = -1$$

□

مثال ۹.۱۹ آپ ایک گیند کو افقی سطح پر a میٹر بلندی سے آزادانہ گرنے دیتے ہیں۔ ہر مرتبہ گیند h بلندی سے گر کر ٹپکی کھاتی ہے اور rh بلندی تک اچھلتی ہے، جہاں r مثبت اور 1 سے کم ہے (شکل ۹.۱۶)۔ یہ گیند اوپر اور نیچے سفر کرتے ہوئے کل کتنا فاصلہ طے کرتی ہے؟

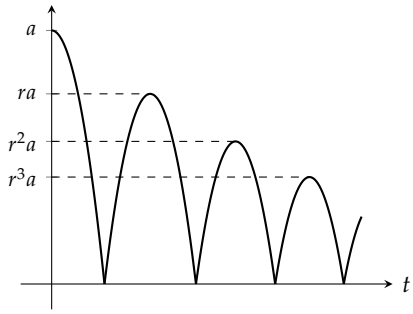
حل

کل فاصلہ درج ذیل ہو گا۔

$$s = a + \underbrace{2ar + 2ar^2 + 2ar^3 + \cdots}_{2ar/(1-r)} = a + \frac{2ar}{1-r} = a\,\frac{1+r}{1-r}$$

یوں $a = 6\,\text{m}$ اور $r = \frac{2}{3}$ کی صورت میں طے شدہ فاصلہ درج ذیل ہو گا۔

$$s = 6\,\frac{1+(2/3)}{1-(2/3)} = 6\left(\frac{5/3}{1/3}\right) = 30\,\text{m}$$



شکل ۹.۱۶: ٹپکتی گیند کا طے کردہ فاصلہ ہندسی تسلسل سے حاصل کیا جا سکتا ہے (مثال ۹.۱۹)

□

مثال ۹.۲۰ دہرائے جانے والے اعشاری

دہرائے جانے والے اعشاری $5.23\,23\,23\cdots$ کو دو عدد صحیح کی نسبت لکھیں۔

حل

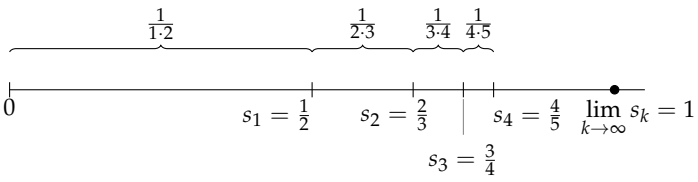
$$\begin{aligned}
5.23\,23\,23\cdots &= 5+\frac{23}{100}+\frac{23}{(100)^2}+\frac{23}{(100)^3}+\cdots \\
&= 5+\frac{23}{100}\underbrace{\left(1+\frac{1}{100}+\left(\frac{1}{100}\right)^2+\cdots\right)}_{1/(1-0.01)} \qquad a=1,\ r=\tfrac{1}{100} \\
&= 5+\frac{23}{100}\left(\frac{1}{0.99}\right)=5+\frac{23}{99}=\frac{518}{99}
\end{aligned}$$

□

دور بینی تسلسل

بد قسمتی سے، مرتکز ہندسی تسلسل کے مجموعہ کے کلیہ کی طرح کلیے عام طور بہت کم پائے جاتے ہیں، لہٰذا ہمیں تسلسل کے مجموعے کی اندازاً قیمت پر گزارا کرنا ہو گا (اس پر مزید بات بعد میں کریں گے)۔ البتہ اگلی مثال میں بھی ایسا تسلسل دیا گیا ہے جس کا مجموعہ ٹھیک ٹھیک تلاش کیا جا سکتا ہے۔

مثال ۹.۲۱ تسلسل $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n(n+1)}$ کا مجموعہ تلاش کریں۔



شکل ۹.۱۷: جزوی مجموعے (مثال ۹.۲۱)

حل

جزوی مجموعوں کی ترتیب میں ایسا نقش دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے s_n کا کلیہ اخذ کیا جا سکتا ہو۔ ہم جزوی کسر

$$\frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \tag{۹.۹}$$

استعمال کر کے جزوی مجموعہ

$$\sum_{n=1}^{k} \frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{1\cdot2} + \frac{1}{2\cdot3} + \cdots + \frac{1}{k\cdot(k+1)}$$

کو

$$s_k = \left(\frac{1}{1} - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}\right) \tag{۹.۱۰}$$

لکھتے ہیں۔ قوسین کھول کر یکساں اجزاء منسوخ کر کے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$s_n = 1 - \frac{1}{k+1} \tag{۹.۱۱}$$

اب $k \to \infty$ سے $s_k \to 1$ حاصل ہو گا۔ یہ تسلسل مرتکز ہے اور اس کا مجموعہ 1 ہے (شکل ۹.۱۷)۔

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} = 1$$

□

منفرج تسلسل

وہ ہندسی تسلسل جن میں $|r| \geq 1$ ہو، کے علاوہ دیگر منفرج تسلسل بھی پائے جاتے ہیں۔

مثال ۹.۲۲ درج ذیل تسلسل اس لیے منفرج ہے کہ اس کے جزوی مجموعے ہر عدد L سے تجاوز کر جاتے ہیں۔

$$\sum_{n=1}^{\infty} n^2 = 1 + 4 + 9 + \cdots + n^2 + \cdots$$

جزوی مجموعہ $s_n = 1 + 4 + 9 + \cdots + n^2$ کی قیمت $n = 1$ کے بعد n^2 سے بڑی ہوتی ہے۔ □

مثال ۹.۲۳ درج ذیل تسلسل کے جزوی مجموعے آخر کار ہر منتخب عدد سے تجاوز کر جاتے ہیں لہٰذا یہ تسلسل منفرج ہے۔ چونکہ اس کا ہر جزو 1 سے بڑا ہے لہٰذا n اجزاء کا مجموعہ n سے بڑا ہو گا۔

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{n} = \frac{2}{1} + \frac{3}{2} + \frac{4}{3} + \cdots + \frac{n+1}{1} + \cdots$$

□

انفراج کے لئے n واں جزو پرکھ

تسلسل $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ صرف اس صورت مرتکز ہو سکتا ہے جب $\lim_{n\to\infty} a_n$ صفر کے برابر ہو۔ اس حقیقت کو سمجھنے کی خاطر فرض کریں تسلسل کا مجموعہ S ہے اور n واں جزوی مجموعہ $s_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$ ہے۔ جب n بڑا ہو تب s_n اور s_{n-1} دونوں S کے قریب ہوں گے لہٰذا ان کا فرق a_n بھی صفر کے قریب ہو گا۔ باضابطہ طور اس کو درج ذیل لکھا جائے گا۔

$$a_n = s_n - s_{n-1} \quad \to \quad S - S = 0 \qquad \text{قاعدہ فرق برائے ترتیبات}$$

مسئلہ ۹.۶ اگر $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ مرتکز ہو تب $a_n \to 0$ ہو گا۔

دھیان رہے کہ مسئلہ ۹.۶ یہ نہیں کہتا ہے کہ $a_n \to 0$ کی صورت میں $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ مرتکز ہو گا۔ عین ممکن ہے کہ $a_n \to 0$ ہو اور تسلسل تب بھی منفرج ہو۔

انفراج کے لئے n واں جزو پرکھ

اگر $\lim_{n\to\infty} a_n$ غیر موجود ہو یا صفر سے ہٹ کر ہو تب $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ منفرج ہو گا۔

□

مثال ۹.۲۴ n واں جزو پرکھ استعمال کرتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

ا. $\lim_{n\to\infty} n^2 \to \infty$ کی وجہ سے $\sum_{n=1}^{\infty} n^2$ منفرج ہو گا۔

ب. $\lim_{n\to\infty} \frac{n+1}{n} \to 1$ کی وجہ سے $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{n}$ منفرج ہو گا۔

ج. چونکہ $\lim_{n\to\infty}(-1)^{n+1}$ غیر موجود ہے لہٰذا $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}$ منفرج ہو گا۔

د. چونکہ $\lim_{n\to\infty}\frac{-n}{2n+5} = -\frac{1}{2} \neq 0$ (صفر نہیں ہے) لہٰذا $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{-n}{2n+5}$ منفرج ہو گا۔

□

مثال ۹.۲۵ درج ذیل تسلسل کے اجزاء کو لامتناہی تعداد کے ایسے گروہوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے جہاں ہر گروہ کا مجموعہ 1 کے برابر ہو، لہٰذا جزوی مجموعے بتدریج بڑھتے رہیں گے اور ان کی بالائی حد بندی نہیں پائی جاتی۔ تاہم تسلسل کے ارکان ایسی ترتیب رکھتے ہیں جس کے ارکان کی حد 0 ہے۔ حصہ ۹.۴ کی مثال ۹.۲۸ میں پیش ہارمونی تسلسل $\sum 1/n$ بھی اسی طرح کا رویہ رکھتا ہے۔

$$1+\underbrace{\frac{1}{2}+\frac{1}{2}}_{\text{2 اجزاء}}+\underbrace{\frac{1}{4}+\frac{1}{4}+\frac{1}{4}+\frac{1}{4}}_{\text{4 اجزاء}}+\cdots+\underbrace{\frac{1}{2^n}+\frac{1}{2^n}+\cdots+\frac{1}{2^n}}_{\text{}2^n\text{ اجزاء}}+\cdots$$

□

تسلسل کا ملاپ

ہم دو مرتکز تسلسل کو جزو در جزو جمع کر کے یا جزو در جزو ایک دوسرے سے منفی کر کے یا انہیں مستقل سے ضرب کرتے ہوئے نئے مرتکز تسلسل حاصل کر سکتے ہیں۔

مسئلہ ۹.۷ اگر $\sum a_n = A$ اور $\sum b_n = B$ مرتکز تسلسل ہوں تب درج ذیل ہوں گے۔

قاعدہ مجموعہ: $\sum(a_n+b_n) = \sum a_n + \sum b_n = A+B$

قاعدہ فرق: $\sum(a_n-b_n) = \sum a_n - \sum b_n = A-B$

قاعدہ ضرب مستقل: $\sum ka_n = k\sum a_n = kA$ (کوئی بھی عدد k)

ثبوت: یہ تین قواعد حصہ ۹.۲ میں مسئلہ ۹.۲ میں دی گئی ترتیبات کے مماثل قواعد سے حاصل ہوتے ہیں۔ تسلسل کے لیے قاعدہ مجموعہ ثابت کرنے کی خاطر ہم درج ذیل لیتے ہیں۔

$$A_n = a_1+a_2+\cdots+a_n, \quad B_n = b_1+b_2+\cdots+b_n$$

اب $\sum(a_n+b_n)$ کے جزوی مجموعے درج ذیل ہوں گے۔

$$\begin{aligned} S_n &= (a_1+b_1)+(a_2+b_2)+\cdots+(a_n+b_n)\\ &= (a_1+a_2+\cdots+a_n)+(b_1+b_2+\cdots+b_n)\\ &= A_n+B_n \end{aligned}$$

چونکہ $A_n \to A$ اور $B_n \to B$ ہیں لہٰذا قاعدہ مجموعہ برائے ترتیبات کے تحت $S_n \to A + B$ ہوگا۔ قاعدہ فرق کا ثبوت بھی اسی طرح کا ہے۔

تسلسل کے لیے قاعدہ ضرب مستقل ثابت کرنے کی خاطر ہم دیکھتے ہیں کہ $\sum ka_n$ کے جزوی مجموعے درج ذیل ترتیب دیتے ہیں

$$S_n = ka_1 + ka_2 + \cdots + ka_n = k(a_1 + a_2 + \cdots + a_n) = kA_n$$

جو قاعدہ مستقل مضرب برائے ترتیبات کے تحت kA کو مرتکز ہوگا۔

□

مسئلہ ۹.۷ کے دو ضمنی نتائج درج ذیل ہیں۔

ا. منفرج تسلسل کو کسی بھی غیر صفر مستقل سے ضرب دینے سے منفرج تسلسل حاصل ہوگا۔

ب. اگر $\sum a_n$ مرتکز اور $\sum b_n$ منفرج ہوں تب $\sum(a_n + b_n)$ اور $\sum(a_n - b_n)$ دونوں منفرج ہوں گے۔

ہم ان کے ثبوت پیش نہیں کریں گے۔

مثال ۹.۲۶

(الف)
$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^{n-1}-1}{6^{n-1}} &= \sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{2^{n-1}} - \frac{1}{6^{n-1}}\right) \\ &= \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2^{n-1}} - \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{6^{n-1}} && \text{قاعدہ فرق} \\ &= \frac{1}{1-(1/2)} - \frac{1}{1-(1/6)} && \text{ہندسی تسلسل میں } a=1 \text{ اور } r = \tfrac{1}{2},\ \tfrac{1}{6} \text{ ہیں} \\ &= 2 - \frac{6}{5} \\ &= \frac{4}{5}\end{aligned}$$

(ب)
$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{4}{2^{n-1}} &= 4\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2^{n-1}} && \text{قاعدہ ضرب مستقل} \\ &= 4\left(\frac{1}{1-(1/2)}\right) && \text{ہندسی تسلسل میں } a=1 \text{ اور } r = \tfrac{1}{2} \text{ ہیں} \\ &= 8\end{aligned}$$

□

اجزاء کی شمولیت یا کٹوتی

تسلسل میں متناہی تعداد کے اجزاء شامل کرنے سے یا تسلسل سے متناہی تعداد کے اجزاء کی کٹوتی کرنے سے تسلسل کے ارتکاز یا انفراج پر کوئی اثر نہیں ہوتا البتہ منفرج تسلسل کی قیمت عموماً تبدیل ہو گی۔ اگر $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ مرتکز ہو تب کسی بھی $k > 1$ کے لیے $\sum_{n=k}^{\infty} a_n$ بھی مرتکز ہو گا۔ مزید درج ذیل ہو گا۔

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_{k-1} + \sum_{n=k}^{\infty} a_n \tag{۹.۱۲}$$

سی طرح اگر کسی بھی k کے لیے $\sum_{n=k}^{\infty} a_n$ مرتکز ہو تب $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ بھی مرتکز ہو گا۔ یوں درج ذیل ہوں گے۔

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{5^n} = \frac{1}{5} + \frac{1}{25} + \frac{1}{125} + \sum_{n=4}^{\infty} \frac{1}{5^n} \tag{۹.۱۳}$$

$$\sum_{n=4}^{\infty} \frac{1}{5^n} = \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{5^n} \right) - \frac{1}{5} - \frac{1}{25} - \frac{1}{125} \tag{۹.۱۴}$$

اشاریہ کی ترتیب نو

جب تک کسی تسلسل کے اجزاء کی نظم تبدیل نہ کی جائے ہم ارتکاز تبدیل کیے بغیر تسلسل کے اشاریہ کی ترتیب نو کر سکتے ہیں۔ اشاریہ کی ابتدائی قیمت کو h اکائیاں بلند کرنے کے لیے ہم a_n میں n کی جگہ $n-h$ لکھیں گے۔

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1+h}^{\infty} a_{n-h} = a_1 + a_2 + a_3 + \cdots$$

اشاریہ کی ابتدائی قیمت کو h اکائیاں نیچے کرنے کے لیے ہم a_n میں n کی جگہ $n+h$ لکھیں گے۔

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1-h}^{\infty} a_{n+h} = a_1 + a_2 + a_3 + \cdots$$

یہ افقی انتقال کے مترادف ہے۔

مثال ۹.۲۷ ہم ہندسی تسلسل

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \cdots$$

کو درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n}, \quad \sum_{n=5}^{\infty} \frac{1}{2^{n-5}}, \quad \sum_{n=-4}^{\infty} \frac{1}{2^{n+4}}$$

تسلسل کی قیمت پر اشاریہ کے انتخاب کا کوئی اثر نہیں ہو گا۔ □

ہم اس اشاریہ کو ترجیح دیتے ہیں جو سادہ فقرے دیتا ہو۔

سوالات

n ویں جزوی مجموعہ کی تلاش

سوال ۱ تا سوال ۶ میں دیے گئے تسلسل کے n ویں جزوی مجموعے کا کلیہ تلاش کریں۔ اس کلیہ کو استعمال کرتے ہوئے تسلسل (اگر مرتکز ہو) کا مجموعہ حاصل کریں۔

سوال ۱ $2 + \frac{2}{3} + \frac{2}{9} + \frac{2}{27} + \cdots + \frac{2}{3^{n-1}} + \cdots$

سوال ۲ $\frac{9}{100} + \frac{9}{100^2} + \frac{9}{100^3} + \cdots + \frac{9}{100^n} + \cdots$

سوال ۳ $1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{4} - \frac{1}{8} + \cdots + (-1)^{n-1}\frac{1}{2^{n-1}} + \cdots$

سوال ۴ $1 - 2 + 4 - 8 + \cdots + (-1)^{n-1}2^{n-1} + \cdots$

سوال ۵ $\frac{1}{2\cdot 3} + \frac{1}{3\cdot 4} + \frac{1}{4\cdot 5} + \cdots + \frac{1}{(n+1)(n+2)} + \cdots$

سوال ۶ $\frac{5}{1\cdot 2} + \frac{5}{2\cdot 3} + \frac{5}{3\cdot 4} + \cdots + \frac{5}{n(n+1)} + \cdots$

ہندسی اجزاء والے تسلسل

سوال ۷ تا سوال ۱۴ میں تسلسل کے ابتدائی چند اجزاء لکھنے کے بعد تسلسل کا مجموعہ تلاش کریں۔

سوال ۷ $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{4^n}$

سوال ۸ $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{4^n}$

سوال ۹ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{7}{4^n}$

سوال ۱۰ $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{5}{4^n}$

سوال ۱۱ $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{5}{2^n} + \frac{1}{3^n}\right)$

سوال ۱۲ $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{5}{2^n} - \frac{1}{3^n}\right)$

سوال ۱۳ $\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{1}{2^n}+\frac{(-1)^n}{5^n}\right)$

سوال ۱۴ $\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{2^{n+1}}{5^n}\right)$

دوربینی تسلسل

سوال ۱۵ تا سوال ۲۲ میں جزوی کسر استعمال کرتے ہوئے تسلسل کا مجموعہ تلاش کریں۔

سوال ۱۵ $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{4}{(4n-3)(4n+1)}$

سوال ۱۶ $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{6}{(2n-1)(2n+1)}$

سوال ۱۷ $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{40n}{(2n-1)^2(2n+1)^2}$

سوال ۱۸ $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2n+1}{n^2(n+1)^2}$

سوال ۱۹ $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{\sqrt{n}}-\frac{1}{\sqrt{n+1}}\right)$

سوال ۲۰ $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{2^{1/n}}-\frac{1}{2^{1/(n+1)}}\right)$

سوال ۲۱ $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{\ln(n+2)}-\frac{1}{\ln(n+1)}\right)$

سوال ۲۲ $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\tan^{-1}(n)-\tan^{-1}(n+1)\right)$

ارتکاز اور انفراج

سوال ۲۳ تا سوال ۴۰ میں سے کون سے تسلسل مرتکز اور کون سے منفرج ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ مرتکز تسلسل کے مجموعے تلاش کریں۔

سوال ۲۳ $\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^n$

سوال ۲۴ $\sum_{n=0}^{\infty}(\sqrt{2})^n$

سوال ۲۵ $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\frac{3}{2^n}$

سوال ۲۶ $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}n$

سوال ۲۷ $\sum_{n=0}^{\infty} \cos n\pi$

سوال ۲۸ $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{\cos n\pi}{5^n}$

سوال ۲۹ $\sum_{n=0}^{\infty} e^{-2n}$

سوال ۳۰ $\sum_{n=1}^{\infty} \ln \frac{1}{n}$

سوال ۳۱ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{10^n}$

سوال ۳۲ $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{x^n}, \quad |x| > 1$

سوال ۳۳ $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n - 1}{3^n}$

سوال ۳۴ $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n$

سوال ۳۵ $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n!}{1000^n}$

سوال ۳۶ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^n}{n!}$

سوال ۳۷ $\sum_{n=1}^{\infty} \ln\left(\frac{n}{n+1}\right)$

سوال ۳۸ $\sum_{n=1}^{\infty} \ln\left(\frac{n}{2n+1}\right)$

سوال ۳۹ $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{e}{\pi}\right)^n$

سوال ۴۰ $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{e^{n\pi}}{\pi^{ne}}$

ہندسی تسلسل

سوال ۴۱ تا سوال ۴۴ میں ہندسی تسلسل دیے گئے ہیں۔ تسلسل کے چند ابتدائی اجزاء لکھ کر a اور r تلاش کر کے تسلسل کا مجموعہ معلوم کریں۔ اس کے بعد عدم مساوات $|r| < 1$ کو x کی صورت میں لکھ کر x کی وہ قیمت دریافت کریں جو عدم مساوات کو مطمئن کرتی ہو اور جس کے لیے تسلسل مرتکز ہو۔

سوال ۴۱ $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n$

سوال ۴۲ $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n}$

سوال ۴۳ $\sum_{n=0}^{\infty} 3\left(\frac{x-1}{2}\right)^n$

سوال ۴۴ $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2}\left(\frac{1}{3+\sin x}\right)^n$

سوال ۴۵ تا سوال ۵۰ میں x کی وہ قیمتیں معلوم کریں جن کے لیے دیا گیا ہندسی تسلسل مرتکز ہو۔ x کی ان قیمتوں کے لیے تسلسل کے مجموعہ کو x کی صورت میں لکھیں۔

سوال ۴۵ $\sum_{n=0}^{\infty} 2^n x^n$

سوال ۴۶ $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{-2n}$

سوال ۴۷ $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (x+1)^n$

سوال ۴۸ $\sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{1}{2}\right)^n (x-3)^n$

سوال ۴۹ $\sum_{n=0}^{\infty} \sin^n x$

سوال ۵۰ $\sum_{n=0}^{\infty} (\ln x)^n$

سوال ۵۱ تا سوال ۵۸ میں دیے عدد کو دو عدد صحیح کی نسبت لکھیں۔

سوال ۵۱ $0.\overline{23} = 0.23\ 23\ 23\ \cdots$

سوال ۵۲ $0.\overline{234} = 0.234\ 234\ 234\ \cdots$

سوال ۵۳ $0.\overline{7} = 0.7777\cdots$

سوال ۵۴ $0.\overline{d} = 0.dddd\cdots$ جہاں d ایک ہندسہ ہے۔

سوال ۵۵ $0.0\overline{6} = 0.06666\cdots$

سوال ۵۶ $1.\overline{414} = 1.414\ 414\ 414\ \cdots$

سوال ۵۷ $1.24\overline{123}\ 123\ 123\ \cdots$

سوال ۵۸ $3.\overline{142857} = 3.142857\ 142857\ 142857\ \cdots$

نظریہ اور مثالیں

سوال ۵۹ ہم سوال ۵ کے تسلسل کو درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔

$$\sum_{n=-1}^{\infty} \frac{1}{(n+3)(n+4)} \quad \text{اور} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+1)(n+2)}$$

اس تسلسل کو یوں لکھیں کہ اس کا پہلا جزو (الف) $n = -2$، (ب) $n = 0$، (ج) $n = 5$ سے شروع ہوتا ہو۔

سوال ۶۰ ہم سوال ۶ کے تسلسل کو درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{5}{(n+1)(n+2)} \quad \text{اور} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{5}{n(n+1)}$$

اس تسلسل کو یوں لکھیں کہ اس کا پہلا جزو (الف) $n = -1$، (ب) $n = 3$، (ج) $n = 20$ سے شروع ہوتا ہو۔

سوال ۶۱ غیر صفر اجزاء کا ایسا لامتناہی تسلسل لکھیں جس کا مجموعہ (الف) 1، (ب) -3، (ج) 0 ہو۔ کیا آپ غیر صفر اجزاء پر مبنی کسی بھی عدد پر مرتکز تسلسل لکھ سکتے ہیں؟ تفصیل پیش کریں۔

سوال ۶۲ دو ایسے لامتناہی منفرج تسلسل بنائیں جن کا جزو در جزو مجموعہ مرتکز ہو۔

سوال ۶۳ ایسی مثال پیش کریں جہاں $\sum \frac{a_n}{b_n}$ منفرج ہو اگرچہ $\sum a_n$ اور $\sum b_n$ دونوں مرتکز ہوں جہاں کوئی بھی b_n صفر نہیں۔

سوال ۶۴ ایسے ہندسی تسلسل $A = \sum a_n$ اور $B = \sum b_n$ تلاش کریں کہ $\sum a_n b_n$ منفرج لیکن AB کے برابر نہ ہو۔

سوال ۶۵ ایسی مثال دیں جہاں $\sum \frac{a_n}{b_n}$ کسی عدد، جو $\frac{A}{B}$ نہیں ہو، پر مرتکز ہو اگرچہ $A = \sum a_n$، $B = \sum b_n \neq 0$ ہوں اور کوئی b_n بھی 0 نہ ہو۔

سوال ۶۶ اگر $\sum a_n$ مرتکز ہو اور تمام n کے لیے $a_n > 0$ ہو تب کیا $\sum \frac{1}{a_n}$ کے بارے میں کچھ کہا جا سکتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۶۷ ایک منفرج تسلسل کے ساتھ متناہی تعداد کے اجزاء شامل کرنے یا کٹوتی کرنے سے کیا ہو گا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۶۸ اگر $\sum a_n$ مرتکز اور $\sum b_n$ منفرج ہو تب ان کے جزو در جزو مجموعہ $\sum (a_n + b_n)$ کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے۔ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

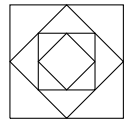
سوال ۶۹ ایسا ہندسی تسلسل $\sum ar^{n-1}$ بنائیں جو 5 پر مرتکز ہو اور جہاں (الف) $a = 2$، (ب) $a = \frac{13}{2}$ ہو۔

سوال ۷۰ b کی وہ قیمت دریافت کریں جو درج ذیل کو مطمئن کرتی ہو۔

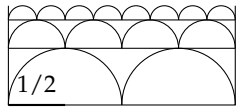
$$1 + e^b + e^{2b} + e^{3b} + \cdots = 9$$

سوال ۷۱ r کی کس قیمت کے لیے درج ذیل لامتناہی تسلسل مرتکز ہے؟ مرتکز تسلسل کا مجموعہ تلاش کریں۔

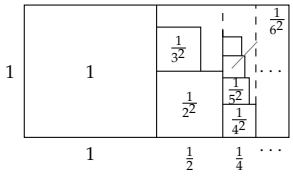
$$1 + 2r + r^2 + 2r^3 + r^4 + 2r^5 + r^6 + \cdots$$



شکل ۹.۱۸: چوکور کے اندر چوکور (سوال ۷۵)



شکل ۹.۱۹: نصف دائروں کی صفوف (سوال ۷۶)



شکل ۹.۲۰: رقبوں کا مجموعہ 2 سے کم ہے (سوال ۷۸)

سوال ۷۲ دکھائیں کہ ایک مرتکز ہندسی تسلسل کی جگہ اس کا جزوی مجموعہ s_n استعمال کرنے سے پیدا خلل $L - s_n$ کی قیمت $\frac{ar^n}{1-r}$ ہو گی۔

سوال ۷۳ ایک گیند کو $4\,\mathrm{m}$ بلندی سے آزاد گرنے دیا جاتا ہے۔ ہر مرتبہ h کی بلندی سے گر کر گیند اچھل کر $0.75h$ بلندی تک واپس پہنچتی ہے۔ یہ گیند کل کتنا فاصلہ طے کرتی ہے؟

سوال ۷۴ ایک گیند کو $4\,\mathrm{m}$ بلندی سے آزاد گرنے دیا جاتا ہے (سوال ۷۳)۔ یہ گیند کتنی دیر کے لیے حرکت میں رہتی ہے۔ (اشارہ: کلیہ $s = 4.9t^2$ سے $t = \sqrt{\frac{s}{4.9}}$ حاصل ہوتا ہے۔)

سوال ۷۵ ایک چوکور جس کا رقبہ $4\,\mathrm{m}^2$ ہے کے اندر تین چوکور کو شکل ۷۵ میں دکھایا گیا ہے۔ ہر چوکور کے اضلاع کے وسطی نقطوں کو ملا کر اس کے اندر چوکور حاصل کیا جاتا ہے۔ اس طرح یکے بعد دیگرے ہر چوکور کے اندر دوسرا چوکور بناتے ہوئے لامتناہی چوکور حاصل کیے جاتے ہیں۔ ان تمام چوکوروں کے رقبوں کا مجموعہ تلاش کریں۔

سوال ۷۶ نصف دائروں کی صفوں کو شکل ۹.۱۹ میں دکھایا گیا ہے جہاں نچلی صف میں رداس $\frac{1}{2}$ ہے۔ n ویں صف میں نصف دائروں کی تعداد 2^n اور رداس $1/2^n$ ہو گا۔ تمام نصف دائروں کے رقبوں کا مجموعہ تلاش کریں۔

سوال ۷۷ متناہی رقبہ گھیرنے والی ہلگے ون کوچ برفانی روئی (صفحہ ۲۵۳) کی لمبائی لامتناہی ہوتی ہے۔ اس حقیقت کو سمجھنے کی خاطر فرض کریں ہم ضلع 1 کے مساوی الاضلاع مثلث سے شروع کرتے ہیں۔

ا. n ویں مخنی C_n کی لمبائی L_n تلاش کر کے دکھائیں کہ $\lim_{n\to\infty} L_n = \infty$ ہو گا۔

ب. C_n کا رقبہ S_n تلاش کر کے $\lim_{n\to\infty} S_n$ معلوم کریں۔

سوال ۷۸ ہم اس حقیقت کی غیر رسمی ثبوت کہ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ کی قیمت 2 سے کم ہے شکل ۹.۲۰ کی مدد سے پیش کرتے ہیں۔ آپ کو کیا نظر آتا ہے؟

۹.۴ غیر منفی اجزاء کے تسلسل کی تکملی پرکھ

ہم تسلسل $\sum a_n$ کے بارے میں دو سوالات کرتے ہیں۔

ا. کیا یہ تسلسل مرتکز ہے؟

ب. اگر تسلسل مرتکز ہو تب اس کا مجموعہ کیا ہے؟

اس باب کا باقی بیشتر حصہ پہلے سوال کا جواب دے گا۔ حقیقتاً دوسرا سوال بھی اتنا ہی اہم ہے اور ہم اس پر بعد میں غور کریں گے۔

اس حصہ اور اگلے دو حصوں میں ایسے تسلسلات پر غور کیا جائے گا جن میں منفی اجزاء نہیں پائے جاتے۔ اس شرط کی وجہ سے ان تسلسلات کے جزوی مجموعے غیر گھٹتی ترتیبات دیتے ہیں اور وہ غیر گھٹتی ترتیبات جو اوپر سے محدود ہوں ہر صورت مرتکز ہوتی ہیں (مسئلہ ۹.۱)۔ یہ دکھانے کی خاطر کہ غیر منفی اجزاء کا تسلسل مرتکز ہے، ہمیں صرف اتنا دکھانا ہو گا کہ اس تسلسل کے جزوی مجموعے اوپر سے محدود ہیں۔

ابتدا میں یوں معلوم ہوتا ہے جیسے اس ترکیب سے ارتکاز کی تصدیق کرنے کے باوجود تسلسل کا مجموعہ نہ جاننا ایک عیب ہے۔ کیا بہتر ہوتا کہ ہم جزوی مجموعوں کے کلیات سے تسلسل کا مجموعہ بلاواسطہ تلاش کرتے۔ حقیقت میں ہمیں عموماً جزوی مجموعوں کے کلیات معلوم نہیں ہوں گے اور اسی وجہ سے ہمیں دو قدمی طریقہ کار استعمال کرنا ہو گا جہاں پہلے قدم میں تسلسل کا ارتکاز جانا جاتا ہے اور دوسرے قدم میں مجموعے کی تخمینی قیمت تلاش کی جاتی ہے۔

غیر گھٹتے جزوی مجموعے

فرض کریں کہ تمام n کے لیے $a_n \geq 0$ ہو اور $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ لامتناہی تسلسل ہو۔ تب چونکہ $s_{n+1} = s_n + a_n$ ہے لہٰذا ہر جزوی مجموعہ گزشتہ جزوی مجموعے سے بڑا یا اس کے برابر ہو گا۔

$$s_1 \leq s_2 \leq s_3 \leq \cdots \leq s_n \leq s_{n+1} \leq \cdots$$

اب جزوی مجموعے غیر گھٹتی ترتیب بناتے ہیں اور مسئلہ ۹.۱ کے تحت یہ تسلسل صرف اور صرف اس صورت مرتکز ہو گا جب اس کے جزوی مجموعے اوپر سے محدود ہوں۔

ضمنی نتیجہ ۹.۱ برائے مسئلہ ۹.۱ غیر منفی اجزاء کا تسلسل $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ صرف اور صرف اس صورت مرتکز ہو گا جب اس کے جزوی مجموعے اوپر سے محدود ہوں۔

مثال ۹.۲۸ ہارمونی تسلسل

درج ذیل تسلسل کو **ہارمونی تسلسل**[۳۲] کہتے ہیں۔

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} + \cdots$$

اس کے جزوی مجموعوں کی کوئی بالائی حد بندی نہیں پائی جاتی لہٰذا یہ منفرج تسلسل ہے۔ اس حقیقت کو جاننے کی خاطر ہم اجزاء کے گروہ بناتے ہیں۔

$$1 + \frac{1}{2} + \underbrace{\left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4}\right)}_{> \frac{2}{4} = \frac{1}{2}} + \underbrace{\left(\frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8}\right)}_{> \frac{4}{8} = \frac{1}{2}} + \underbrace{\left(\frac{1}{9} + \frac{1}{10} + \cdots + \frac{1}{16}\right)}_{> \frac{8}{16} = \frac{1}{2}} + \cdots$$

---

[۳۲] harmonic series

پہلے دو اجزاء کا مجموعہ 1.5 ہے۔ اگلے دو اجزاء کا مجموعہ $\frac{1}{3}+\frac{1}{4}$ ہے جو $\frac{1}{4}+\frac{1}{4}=\frac{1}{2}$ سے بڑا ہے۔ اگلے چار اجزاء کا مجموعہ $\frac{1}{5}+\frac{1}{6}+\frac{1}{7}+\frac{1}{8}$ ہے جو $\frac{1}{8}+\frac{1}{8}+\frac{1}{8}+\frac{1}{8}=\frac{1}{2}$ سے بڑا ہے۔ اگلے آٹھ اجزاء کا مجموعہ $\frac{1}{9}+\frac{1}{10}+\frac{1}{11}+\frac{1}{12}+\frac{1}{13}+\frac{1}{14}+\frac{1}{15}+\frac{1}{16}$ ہے جو $\frac{1}{16}+\frac{1}{16}+\frac{1}{16}+\frac{1}{16}+\frac{1}{16}+\frac{1}{16}+\frac{1}{16}+\frac{1}{16}=\frac{1}{2}$ سے بڑا ہے۔ اسی طرح اگلے سولہ اجزاء کا مجموعہ بھی $\frac{1}{2}$ سے بڑا ہو گا، وغیرہ۔ یوں جزو پراختتام پذیر 2^n اجزاء کا مجموعہ $\frac{1}{2^{n+1}}=\frac{2^n}{2^{n+1}}=\frac{1}{2}$ سے بڑا ہو گا۔ جزوی مجموعات کی ترتیب اوپر سے محدود نہیں ہے: اگر $n=2^k$ ہو تب جزوی مجموعہ s_n کی قیمت $\frac{k}{2}$ سے بڑی ہو گی۔ ہارمونی تسلسل منفرج ہے۔ □

دھیان رہے کہ ہارمونی تسلسل کا n واں جزو $\frac{1}{n}$ ہے جو 0 پر مرتکز ہے لیکن ہارمونی تسلسل منفرج ہے۔ یوں ہارمونی تسلسل کے انفراج کو دریافت کرنے میں انفراج کی n واں جزو پرکھ ناکام ہوتی ہے۔

تکملی پرکھ

ہم ہارمونی تسلسل سے تعلق رکھنے والا ایک تسلسل، جس کا n واں جزو $\frac{1}{n^2}$ ہے، استعمال کرتے ہوئے تکملی پرکھ متعارف کرتے ہیں۔

مثال ۹.۲۹ کیا درج ذیل تسلسل مرتکز ہے؟

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}=1+\frac{1}{4}+\frac{1}{9}+\frac{1}{16}+\cdots+\frac{1}{n^2}+\cdots$$

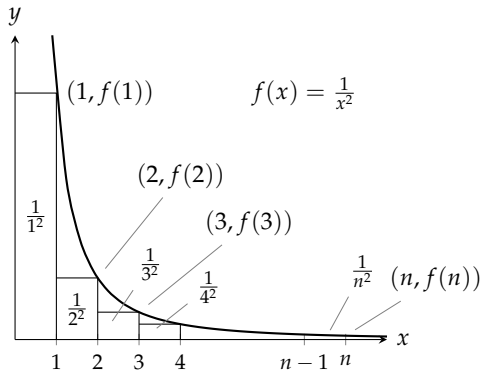
حل

ہم $\int_1^{\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x^2}$ کے ساتھ موازنہ کرتے ہوئے $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$ کا ارتکاز معلوم کرتے ہیں۔ موازنہ کرنے کی خاطر ہم تسلسل کے اجزاء کو تفاعل $f(x)=\frac{1}{x^2}$ کی قیمتیں تصور کرتے ہیں اور ان قیمتوں کو منحنی $y=\frac{1}{x^2}$ کے نیچے مستطیل رقبے تصور کرتے ہیں۔

جیسا کہ شکل ۹.۲۱ میں دکھایا گیا ہے درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned}
s_n &= \frac{1}{1^2}+\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}+\cdots+\frac{1}{n^2}\\
&= f(1)+f(2)+f(3)+\cdots+f(n)\\
&< f(1)+\int_1^n\frac{1}{x^2}\,\mathrm{d}x\\
&< 1+\int_1^{\infty}\frac{1}{x^2}\,\mathrm{d}x\\
&< 1+1=2 \qquad \text{(صفحہ ۸۷۹ پر مثال ۸.۴۵)}
\end{aligned}$$

یوں $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$ کے جزوی مجموعے اوپر سے (2 تک) محدود ہیں لہٰذا یہ تسلسل مرتکز ہو گا۔ اس تسلسل کا مجموعہ درحقیقت $\frac{\pi^2}{6}\approx 1.64493$ ہے۔ □



شکل ۹.۲۱: رقبے کا موازنہ (مثال ۹.۲۹)

تکملی پرکھ

فرض کریں $\{a_n\}$ مثبت اجزاء کی ترتیب ہے۔ مزید فرض کریں کہ $a_n = f(n)$ ہے جہاں تمام $x \geq N$ کے لیے (N مثبت عدد صحیح ہے) متغیر x کا استمراری، مثبت اور گھٹتا تفاعل ہے۔ تب تسلسل $\sum_{n=N}^{\infty} a_n$ اور تکمل $\int_N^{\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ دونوں مرتکز یا دونوں منفرج ہوں گے۔

□

ثبوت پرکھ: ہم پہلے $N = 1$ کے لیے اس پرکھ کو ثابت کرتے ہیں۔ عمومی N کے لیے ثبوت اسی طرح کا ہے۔

ہم اس مفروضہ سے شروع کرتے ہیں کہ تمام n کے لیے f گھٹتا تفاعل اور $f(n) = a_n$ ہے۔ یوں شکل ۹.۲۲-الف میں وہ مستطیل جن کے رقبے $a_1, a_2, \cdots, a_n$ ہیں کا مجموعی رقبہ، $x = 1$ تا $x = n+1$ ترسیم $y = f(x)$ کے نیچے رقبہ سے زیادہ ہے۔ یعنی درج ذیل ہو گا۔

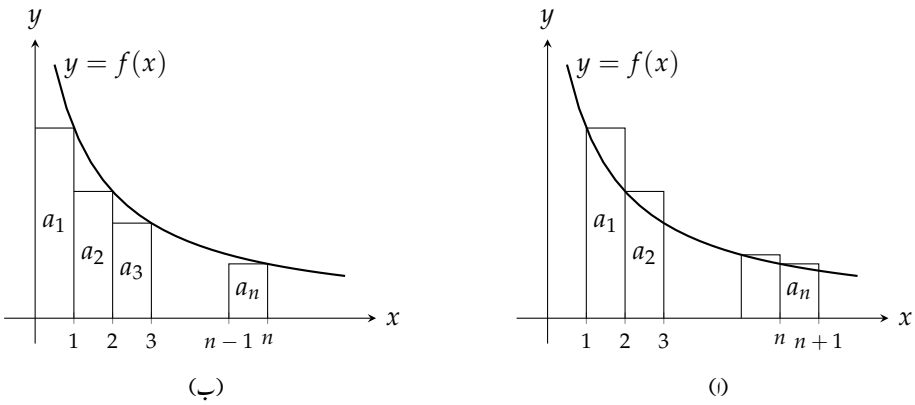
$$\int_1^{n+1} f(x)\,\mathrm{d}x \leq a_1 + a_2 + \cdots + a_n$$

شکل ۹.۲۲-ب میں مستطیلوں کو ہر نقطہ کے بائیں جانب بنایا گیا ہے۔ اگر ہم وقتی طور پر پہلی مستطیل، جس کا رقبہ a_1 ہے، کو نظر انداز کریں تب درج ذیل ہو گا۔

$$a_2 + a_3 + \cdots + a_n \leq \int_1^n f(x)\,\mathrm{d}x$$

اگر ہم a_1 کو بھی شامل کریں تب درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_n \leq a_1 + \int_1^n f(x)\,\mathrm{d}x$$



شکل ۹.۲۲: تکملی پرکھ کے تحت تسلسل $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ اور تکمل $\int_1^{\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ دونوں مرتکز یا دونوں منفرج ہوں گے۔

ان نتائج سے

$$\int_1^{n+1} f(x)\,\mathrm{d}x \le a_1 + a_2 + \cdots + a_n \le a_1 + \int_1^{n} f(x)\,\mathrm{d}x \tag{۹.۱۵}$$

حاصل ہوتا ہے۔ اگر $\int_1^{\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ متناہی ہو تب دائیں عدم مساوات کے تحت $\sum a_n$ متناہی ہو گا۔ اگر $\int_1^{\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ لامتناہی ہو تب بائیں عدم مساوات کے تحت $\sum a_n$ لامتناہی ہو گا۔

یوں تسلسل اور تکمل دونوں مرتکز یا دونوں منفرج ہوں گے۔

□

دھیان رہے کہ ارتکاز کی صورت میں تکمل اور تسلسل کی قیمتیں مختلف ہو سکتی ہیں جیسا مثال ۹.۲۹ میں دیکھا گیا جہاں $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$ اور $\int_1^{\infty} \frac{1}{x^2}\,\mathrm{d}x = 1$ تھیں۔

مثال ۹.۳۰ دکھائیں کہ تسلسل p

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} = \frac{1}{1^p} + \frac{1}{2^p} + \frac{1}{3^p} + \cdots + \frac{1}{n^p} + \cdots \tag{۹.۱۶}$$

جہاں p حقیقی مستقل ہے، $p > 1$ کی صورت میں مرتکز جبکہ $p \le 1$ کی صورت میں منفرج ہو گا۔

حل

اگر $p > 1$ ہو تب $f(x) = \frac{1}{x^p}$ متغیر x کا مثبت گھٹتا تفاعل ہو گا۔ اب چونکہ

$$\begin{aligned}\int_1^\infty \frac{1}{x^p}\,\mathrm{d}x = \int_1^\infty x^{-p}\,\mathrm{d}x &= \lim_{b\to\infty}\left[\frac{x^{-p+1}}{-p+1}\right]_1^b \\ &= \frac{1}{1-p}\lim_{b\to\infty}\left(\frac{1}{b^{p-1}} - 1\right) \\ &= \frac{1}{1-p}(0-1) = \frac{1}{p-1}\end{aligned}$$

ہے لہٰذا تکملی پرکھ کے تحت یہ تسلسل مرتکز ہو گا۔

اگر $p < 1$ ہو تب $1 - p > 0$ ہو گا لہٰذا درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$\int_1^\infty \frac{1}{x^p}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{1-p}\lim_{b\to\infty}(b^{1-p} - 1) = \infty$$

تکملی پرکھ کے تحت یہ تسلسل منفرج ہو گا۔

اگر $p = 1$ ہو تب درج ذیل منفرج (ہارمونی) تسلسل پایا جائے گا۔

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} + \cdots$$

یوں $p > 1$ کے لیے ارتکاز لیکن $p \le 1$ کے لیے انفراج پایا جاتا ہے۔ □

سوالات

ارتکاز اور انفراج کی معلومات

سوال ۱ تا سوال ۳۰ میں کون سا تسلسل مرتکز اور کون سا تسلسل منفرج ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ (جوابات کی تصدیق کرتے وقت یاد رہے کہ تسلسل کا ارتکاز یا انفراج جاننے کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں)

سوال ۱ $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{10^n}$

سوال ۲ $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} e^{-n}$

سوال ۳ $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n+1}$

سوال ۴ $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5}{n+1}$

سوال ۵ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3}{\sqrt{n}}$

سوال ۶ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{-2}{n\sqrt{n}}$

سوال ۷ $\sum_{n=1}^{\infty} -\frac{1}{8^n}$

سوال ۸ $\sum_{n=1}^{\infty} -\frac{8}{n}$

سوال ۹ $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\ln n}{n}$

سوال ۱۰ $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\ln n}{\sqrt{n}}$

سوال ۱۱ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{3^n}$

سوال ۱۲ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5^n}{4^n+3}$

سوال ۱۳ $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{-2}{n+1}$

سوال ۱۴ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n-1}$

سوال ۱۵ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n+1}$

سوال ۱۶ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}(\sqrt{n}+1)}$

سوال ۱۷ $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\sqrt{n}}{\ln n}$

سوال ۱۸ $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1+\frac{1}{n}\right)^n$

سوال ۱۹ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(\ln 2)^n}$

سوال ۲۰ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(\ln 3)^n}$

سوال ۲۱ $\displaystyle\sum_{n=3}^{\infty} \frac{1/n}{(\ln n)\sqrt{\ln^2 n - 1}}$

سوال ۲۲ $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(1+\ln^2 n)}$

سوال ۲۳ $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} n \sin \frac{1}{n}$

سوال ۲۴ $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} n \tan \frac{1}{n}$

سوال ۲۵ $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^n}{1+e^{2n}}$

سوال ۲۶ $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{1+e^n}$

سوال ۲۷ $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{8 \tan^{-1} n}{1+n^2}$

سوال ۲۸ $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n^2+1}$

سوال ۲۹ $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \operatorname{sech} n$

سوال ۳۰ $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \operatorname{sech}^2 n$

نظریہ اور مثالیں

سوال ۳۱ اور سوال ۳۲ میں اگر کسی a کے لیے تسلسل مرتکز ہو تب a تلاش کریں۔

سوال ۳۱ $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{a}{n+2} - \frac{1}{n+4}\right)$

سوال ۳۲ $\displaystyle\sum_{n=3}^{\infty} \left(\frac{1}{n-1} - \frac{2a}{n+1}\right)$

سوال ۳۳

ا. شکل ۹.۲۱ اور شکل ۹.۲۲ کے طرز کی اشکال بنا کر دکھائیں کہ ہارمونی تسلسل کے جزوی مجموعے درج ذیل عدم مساواتوں کو مطمئن کرتے ہیں۔

$$\ln(n+1) = \int_1^{n+1} \frac{1}{x}\,dx \le 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}$$
$$\le 1 + \int_1^{n} \frac{1}{x}\,dx = 1 + \ln n$$

ب. ہارمونی تسلسل کا انفراج تجرباتی طور پر نظر نہیں آتا اگرچہ ہم جانتے ہیں کہ یہ تسلسل منفرج ہے۔ بس اس کے جزوی مجموعے بہت آہستہ بڑھتے ہیں۔ یہ دیکھنے کی خاطر فرض کریں ہم $s_1 = 1$ سے شروع کر کے ہر سیکنڈ ہارمونی تسلسل میں ایک جزو شامل کرتے ہیں۔ کائنات کی ابتدا سے شروع کرتے ہوئے اب تک (تقریباً 13 ارب سال بعد) شامل شدہ اجزاء کا جزوی مجموعہ کیا ہو گا؟ (ایک سال میں 365 دن لیں۔)

سوال ۳۴ کیا x کی کسی قیمت کے لیے $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{nx}$ مرتکز ہو گا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۳۵ کیا یہ درست ہے کہ اگر $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ مثبت اعداد کا منفرج تسلسل ہو تب تمام n کے لیے $a_n < b_n$ کی صورت میں مثبت اعداد کا تسلسل $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ بھی منفرج ہو گا؟ کیا مثبت اعداد کا ''چھوٹے سے چھوٹا'' منفرج تسلسل پایا جاتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۳۶ کیا مثبت اعداد کا ''بڑے سے بڑا'' منفرج تسلسل پایا جاتا ہے (سوال ۳۵)؟

سوال ۳۷ کوشی پرکھ جمود

کوشی پرکھ جمود کہتی ہے: فرض کریں $\{a_n\}$ مثبت اجزاء کی غیر بڑھتی ترتیب ہے (تمام n کے لیے $a_n \geq a_{n+1}$ جو 0 پر مرتکز ہے۔ تب $\sum a_n$ صرف اور صرف اس صورت مرتکز ہو گا جب $\sum 2^n a_{2^n}$ مرتکز ہو۔ مثال کے طور پر $\sum \frac{1}{n}$ اس لیے منفرج ہے کہ $\sum 2^n \cdot (\frac{1}{2^n}) = \sum 1$ منفرج ہے۔ دکھائیں کہ یہ پرکھ کیوں کام کرتی ہے۔

سوال ۳۸ کوشی پرکھ جمود (سوال ۳۷) استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ

ا. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln n}$ منفرج ہے۔

ب. $p > 1$ کے لیے $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ مرتکز اور $p \leq 1$ کے لیے منفرج ہے۔

سوال ۳۹ لوگارتھمی تسلسل p

ا. دکھائیں کہ صرف اور صرف $p > 1$ کے لیے $\int_2^{\infty} \frac{\mathrm{d}x}{x(\ln x)^p}$ مرتکز ہو گا۔

ب. تسلسل $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^p}$ کے ارتکاز پر جزو-الف کا کیا اثر ہو گا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴۰ درج ذیل میں کون سے تسلسل مرتکز اور کون سے منفرج ہیں۔ سوال ۳۹ کے نتائج بروئے کار لائیں۔ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

ا. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln n}$ ب. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^{1.01}}$ ج. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln(n^3)}$ د. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^3}$

سوال ۴۱ یولر مستقل

شکل ۹.۲۲ کی طرح اشکال کو دیکھ کر ہمیں خیال آتا ہے کہ n بڑھانے سے مجموعہ

$$1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}$$

اور تکمل

$$\ln n = \int_1^n \frac{1}{x}\,\mathrm{d}x$$

کے فرق میں کمی کم ہوتی ہے۔اس خیال پر غور کی خاطر درج ذیل اقدامات کریں۔

ا. عدم مساوات ۹.۱۵ میں $f(x) = \frac{1}{x}$ لے کر

$$\ln(n+1) \le 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} \le 1 + \ln n$$

یا

$$0 < \ln(n+1) - \ln n \le 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln n \le 1$$

دکھائیں۔یوں درج ذیل ترتیب اوپر سے اور نیچے سے محدود ہو گی۔

$$a_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln n$$

ب. درج ذیل دکھا کر دکھائیں کہ جز-الف میں ترتیب $\{a_n\}$ گھٹتی ترتیب ہے۔

$$\frac{1}{n+1} < \int_n^{n+1} \frac{1}{x}\,\mathrm{d}x = \ln(n+1) - \ln n$$

چونکہ اوپر اور نیچے سے محدود گھٹتی ترتیب مرتکز ہوتی ہے (سوال ۴۱) لہٰذا جزو-الف میں اعداد a_n بھی مرتکز ہوں گے۔

$$1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln n \to \gamma$$

عدد γ جس کو **یولر مستقل**[۳۳] کہتے ہیں کی قیمت $0.5772\cdots$ ہے۔دیگر مخصوص اعداد مثلاً π اور e کے برعکس γ کو ظاہر کرنے کا کوئی دوسرا سادہ کلیہ اب تک دریافت نہیں کیا گیا ہے۔

سوال ۴۲ تکملی پرکھ استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ $\sum_{n=0}^{\infty} e^{-n^2}$ مرتکز ہے۔

---

[۳۳] Euler'sconstant

۹.۵ غیر منفی اجزاء کے تسلسل کی تقابلی پرکھیں

گزشتہ حصے کا ضمنی نتیجہ ۹.۱ استعمال کرتے وقت، یہ جاننا کہ تمام s_n اوپر سے محدود ہیں، اصل مشکل ہے۔ بعض اوقات ہم دکھا پاتے ہیں کہ چونکہ دیے گئے تسلسل کا ہر جزوی مجموعہ s_n کسی مرتکز تسلسل کے مطابقتی جزوی مجموعے سے کم یا اس کے برابر ہے لہٰذا دیا گیا تسلسل مرتکز ہے۔

مثال ۹.۳۱ درج ذیل تسلسل

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \cdots$$

اس لیے مرتکز ہے کہ اس کے تمام اجزاء مثبت اور درج ذیل تسلسل کے مطابقتی اجزاء سے کم یا اس کے برابر ہیں۔

$$1 + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n} = 1 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \cdots$$

آئیں دیکھتے ہیں کہ یہ تعلق $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!}$ کے جزوی مجموعوں کو کیسے اوپر سے محدود بناتا ہے۔ درج ذیل فرض کر کے

$$s_n = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \cdots + \frac{1}{n!}$$

ہم دیکھتے ہیں کہ ہر n کے لیے

$$s_n \leq 1 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \cdots + \frac{1}{2^{n-1}} < 1 + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n} = 1 + \frac{1}{1-(1/2)} = 3$$

ہو گا۔ یوں $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!}$ کے تمام جزوی مجموعے 3 سے کم ہیں لہٰذا $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!}$ مرتکز ہو گا۔

$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!}$ کے جزوی مجموعوں کی بالائی حد بندی 3 ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ یہ تسلسل 3 پر مرتکز ہو گا۔ ہم حصہ ۹.۱۰ میں دیکھیں گے کہ یہ تسلسل e پر مرتکز ہے۔ □

بلاواسطہ تقابلی پرکھ

ہم نے مثال ۹.۳۱ میں ارتکاز کو تقابلی پرکھ سے ثابت کیا۔ ہم نے دیے گئے تسلسل کے اجزاء کا ایک مرتکز تسلسل کے مطابقتی اجزاء کے ساتھ موازنہ کرتے ہوئے ایسا کیا۔ اس طریقہ کار سے کئی تراکیب حاصل کی جا سکتی ہیں جنہیں **تقابلی پرکھ**[۳۴] کہتے ہیں۔

غیر منفی اجزاء کے تسلسل کا بلاواسطہ تقابلی پرکھ

فرض کریں $\sum a_n$ ایک ایسا تسلسل ہے جس میں کوئی منفی جزو نہیں پایا جاتا۔

---

[۳۴] comparisontests

ا. اگر ایسا مرتکز تسلسل $\sum c_n$ پایا جاتا ہو کہ تمام $n > N$، جہاں N کوئی عدد صحیح ہے، کے لیے $a_n \leq c_n$ ہو تب تسلسل $\sum a_n$ مرتکز ہو گا۔

ب. اگر غیر منفی اجزاء کا ایسا منفرج تسلسل $\sum d_n$ پایا جاتا ہو کہ تمام $n > N$، جہاں N کوئی عدد صحیح ہے، کے لیے $a_n \geq d_n$ ہو تب تسلسل $\sum a_n$ منفرج ہو گا۔

□

ثبوت پرکھ: جزو-الف میں جزوی مجموعات $\sum a_n$ کو درج ذیل اوپر سے محدود کرتا ہے

$$M = a_1 + a_2 + \cdots + a_N + \sum_{n=N+1}^{\infty} c_n$$

لہٰذا یہ غیر گھٹتی ترتیب دیتے ہیں جس کی حد $L \leq M$ ہے۔

جزو-ب میں جزوی مجموعے $\sum a_n$ اوپر سے محدود نہیں۔ اگر یہ اوپر سے محدود ہوتیں تب $\sum d_n$ کے جزوی مجموعوں کو درج ذیل اوپر سے محدود کرتا

$$M' = d_1 + d_2 + \cdots + d_N + \sum_{n=N+1}^{\infty} a_n$$

اور $\sum d_n$ کو منفرج کے بجائے مرتکز ہونا ہوتا۔

□

بلاواسطہ تقابلی پرکھ کو تسلسل پر لاگو کرنے کے لیے ہمیں تسلسل کے ابتدائی اجزاء شامل کرنے ہوں گے۔ ہم کسی بھی اشاریہ N سے پرکھ شروع کر سکتے ہیں جب تک ہم اس کے بعد کے تمام اجزاء شامل کریں۔

مثال ۹.۳۲ کیا درج ذیل تسلسل مرتکز ہے؟

$$5 + \frac{2}{3} + 1 + \frac{1}{7} + \frac{1}{2} + \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} + \cdots + \frac{1}{k!} + \cdots$$

حل

ہم ابتدائی چار اجزاء نظر انداز کر کے باقی اجزاء کا مرتکز ہندسی تسلسل $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n}$ کے اجزاء کے ساتھ موازنہ کرتے ہیں۔ ہم درج ذیل دیکھتے ہیں۔

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} + \cdots \leq \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \cdots$$

یوں دیا گیا تسلسل بلاواسطہ تقابلی پرکھ کے تحت مرتکز ہو گا۔ □

بلاواسطہ تقابلی پرکھ استعمال کرنے کی خاطر ہمارے پاس مرتکز اور منفرج تسلسل کی فہرست ہونی چاہیے۔ اب تک ہم درج ذیل جانتے ہیں۔

مرتکز تسلسل	منفرج تسلسل
ہندسی تسلسل جس میں $\|r\| < 1$ ہو	ہندسی تسلسل جس میں $\|r\| \geq 1$ ہو
دوربینی تسلسل مثلاً $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$	ہارمونی تسلسل $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$
تسلسل $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!}$	کوئی بھی تسلسل $\sum a_n$ جس کے لیے $\lim_{n\to\infty} a_n$ غیر موجود ہو یا $\lim_{n\to\infty} a_n \neq 0$ ہو
p تسلسل $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ جہاں $p > 1$ ہو	p تسلسل $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ جہاں $p \leq 1$ ہو

تقابل حد پرکھ

ہم اب ایسی تقابلی پرکھ پر غور کرتے ہیں جس کا استعمال ان تسلسلات میں بالخصوص آسان ثابت ہوتا ہے جن میں a_n اشاریہ n کا ناطق تفاعل ہو۔

فرض کریں ہم درج ذیل تسلسل کے ارتکاز پر غور کرنا چاہتے ہیں۔

$$\text{(الف)} \quad \sum_{n=2}^{\infty} \frac{2n}{n^2-n+1} \qquad \text{(ب)} \quad \sum_{n=2}^{\infty} \frac{8n^3+100n^2+1000}{2n^6-n+5}$$

ارتکاز یا انفراج جاننے میں صرف دُم کار آمد ہوتی ہے۔ جب n بہت بڑا ہو تب نسب نما اور شمار کنندہ میں n کی بلند ترین طاقت سب سے زیادہ اہم ہو گی۔ یوں (الف) میں بڑے n کے لیے

$$a_n = \frac{2n}{n^2-n+1}$$

کا رویہ $\frac{2}{n} = \frac{2n}{n^2}$ کی طرح کا ہو گا۔ چونکہ $\sum \frac{1}{n}$ منفرج ہے لہٰذا ہم توقع کرتے ہیں کہ $\sum a_n$ بھی منفرج ہو گا۔

اسی طرح (ب) میں بڑے n کے لیے

$$\frac{8n^3+100n^2+1000}{2n^6-n+5}$$

کا رویہ $\frac{4}{n^3} = \frac{8n^3}{2n^6}$ کی طرح کا ہو گا۔ چونکہ $\sum \frac{4}{n^3}$ مرتکز ہے (یہ مرتکز تسلسل p کا چار گنا ہے) لہٰذا ہم توقع کرتے ہیں کہ تسلسل $\sum a_n$ بھی مرتکز ہو گا۔

درج ذیل پرکھ کے تحت ہماری $\sum a_n$ کے بارے میں توقعات دونوں صورتوں میں درست ہیں۔

تقابل حد پرکھ

فرض کریں تمام $n \geq N$ کے لیے $a_n > 0$ اور $b_n > 0$ ہیں جہاں N عدد صحیح ہے۔

ا. اگر $\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = c > 0$ ہو تب $\sum a_n$ اور $\sum b_n$ دونوں مرتکز یا دونوں منفرج ہوں گے۔

ب. اگر $\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = 0$ ہو اور $\sum b_n$ مرتکز ہو تب $\sum a_n$ بھی مرتکز ہو گا۔

ج. اگر $\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = \infty$ ہو اور $\sum b_n$ منفرج ہو تب $\sum a_n$ بھی منفرج ہو گا۔

□

ثبوت پرکھ: ہم جزو-الف ثابت کریں گے جبکہ جزو-ب اور جزو-ج آپ کو ثابت کرنا ہو گا (سوال ۳۷)۔

چونکہ $\frac{c}{2} > 0$ ہے لہٰذا ایک ایسا عدد صحیح N پایا جائے گا کہ تمام n کے لیے درج ذیل مطمئن ہو۔

$$n > N \implies \left|\frac{a_n}{b_n} - c\right| < \frac{c}{2}$$

حد کی تعریف جہاں $L = c$، $\epsilon = \frac{c}{2}$ ہے اور a_n کی جگہ $\frac{a_n}{b_n}$ ہے۔

یوں $n > N$ کے لیے درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned}
-\frac{c}{2} &< \frac{a_n}{b_n} - c < \frac{c}{2}, \\
\frac{c}{2} &< \frac{a_n}{b_n} < \frac{3c}{2}, \\
\left(\frac{c}{2}\right) b_n &< a_n < \left(\frac{3c}{2}\right) b_n
\end{aligned}$$

اگر $\sum b_n$ مرتکز ہو، تب $\sum (3c/2) b_n$ مرتکز ہو گا اور بلا واسطہ تقابل کے تحت $\sum a_n$ مرتکز ہو گا۔ اگر $\sum b_n$ منفرج ہو، تب $\sum (c/2) b_n$ منفرج ہو گا اور بلا واسطہ تقابل کے تحت $\sum a_n$ منفرج ہو گا۔

□

مثال ۹.۳۳ درج ذیل تسلسل میں کون سے مرتکز اور کون سے منفرج ہیں؟

(الف) $$\frac{3}{4} + \frac{5}{9} + \frac{7}{16} + \frac{9}{25} + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+1}{(n+1)^2} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+1}{n^2+2n+1}$$

(ب) $$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{7} + \frac{1}{15} + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n - 1}$$

(ج) $$\frac{1+2\ln 2}{9} + \frac{1+3\ln 3}{14} + \frac{1+4\ln 4}{21} + \cdots = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1+n\ln n}{n^2+5}$$

حل

ا. ہم $a_n = \frac{2n+1}{n^2+2n+1}$ لیتے ہیں۔ بڑے n کے لیے ہم توقع کرتے ہیں کہ a_n کا رویہ $\frac{2}{n} = \frac{2n}{n^2}$ کی طرح کا ہو گا لہٰذا ہم $b_n = \frac{1}{n}$ لیتے ہیں (ہم $b_n = \frac{2}{n}$ بھی لے سکتے تھے لیکن $\frac{1}{n}$ زیادہ سادہ ہے۔) چونکہ

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$$

منفرج ہے اور

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = \lim_{n\to\infty} \frac{2n^2+n}{n^2+2n+1} = 2$$

ہے لہٰذا تقابل حد پرکھ کے جزو-ا کے تحت $\sum a_n$ منفرج ہو گا۔

ب. $a_n = \frac{1}{2^n-1}$ لیں۔ بڑے n کے لیے ہم توقع کرتے ہیں کہ a_n کا رویہ $\frac{1}{2^n}$ کی طرح کا ہو گا لہٰذا ہم $b_n = \frac{1}{2^n}$ لیتے ہیں۔ چونکہ

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n}$$

مرتکز ہے اور

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} &= \lim_{n\to\infty} \frac{2^n}{2^n-1} \\ &= \lim_{n\to\infty} \frac{1}{1-(1/2^n)} \\ &= 1\end{aligned}$$

ہے لہٰذا تقابل حد پرکھ کے جزو-ا کے تحت $\sum a_n$ مرتکز ہو گا۔

ج. $a_n = \frac{1+n\ln n}{n^2+5}$ لیں۔ بڑے n کے لیے ہم توقع کرتے ہیں کہ a_n کا رویہ $\frac{\ln n}{n} = \frac{n\ln n}{n^2}$ کی طرح کا ہو گا جو $n \geq 3$ کے لیے $\frac{1}{n}$ سے بڑا ہے لہٰذا ہم $b_n = \frac{1}{n}$ لیتے ہیں۔ چونکہ

$$\sum_{n=2}^{\infty} b_n = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n}$$

منفرج ہے اور

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} &= \lim_{n\to\infty} \frac{n+n^2\ln n}{n^2+5} \\ &= \infty\end{aligned}$$

ہے لہٰذا تقابل حد پرکھ کے جزو-ج کے تحت $\sum a_n$ منفرج ہو گا۔

□

مثال ۹.۳۴ کیا $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{n^{3/2}}$ مرتکز ہے؟

حل
چونکہ کسی بھی مثبت مستقل c کے لیے $\ln n$ سے n^c کے بڑھنے کی شرح زیادہ ہو گی (سوال ۶۹) لہٰذا ہم توقع کرتے ہیں کہ کافی بڑے n کے لیے

$$\frac{\ln n}{n^{3/2}} < \frac{n^{1/4}}{n^{3/2}} = \frac{1}{n^{5/4}}$$

ہو گا۔ یقیناً $a_n = \frac{\ln n}{n^{3/2}}$ اور $b_n = \frac{1}{n^{5/4}}$ لے کر

$$\begin{aligned} \lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} &= \lim_{n\to\infty} \frac{\ln n}{n^{1/4}} \\ &= \lim_{n\to\infty} \frac{1/n}{(1/4)n^{-3/4}} \qquad \text{قاعدہ لھوپیٹال} \\ &= \lim_{n\to\infty} \frac{4}{n^{1/4}} = 0 \end{aligned}$$

حاصل ہوتا ہے۔ چونکہ $\sum b_n = \sum \frac{1}{n^{5/4}}$ (تسلسل p جہاں $p > 1$ ہے) مرتکز ہے لہٰذا تقابل حد پرکھ کے جزو-ب کے تحت $\sum a_n$ مرتکز ہو گا۔ □

سوالات

ارتکاز اور انفراج کی دریافت

سوال ۱ تا سوال ۳۶ میں کون سا تسلسل مرتکز اور کون سا تسلسل منفرج ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2\sqrt{n}+\sqrt[3]{n}}$

سوال ۲ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3}{n+\sqrt{n}}$

سوال ۳ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin^2 n}{2^n}$

سوال ۴ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1+\cos n}{n^2}$

سوال ۵ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n}{3n-1}$

سوال ۶ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{n^2\sqrt{n}}$

سوال ۷ $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{3n+1}\right)^n$

سوال ۸ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n^3+2}}$

سوال ۹ $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{\ln(\ln n)}$

سوال ۱۰ $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(\ln n)^2}$

سوال ۱۱ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(\ln n)^2}{n^3}$

سوال ۱۲ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(\ln n)^3}{n^3}$

سوال ۱۳ $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}\ln n}$

سوال ۱۴ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(\ln n)^2}{n^{3/2}}$

سوال ۱۵ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1+\ln n}$

سوال ۱۶ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(1+\ln n)^2}$

سوال ۱۷ $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\ln(n+1)}{n+1}$

سوال ۱۸ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1+\ln^2 n}$

سوال ۱۹ $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n\sqrt{n^2-1}}$

سوال ۲۰ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n}}{n^2+1}$

سوال ۲۱ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1-n}{n2^n}$

سوال ۲۲ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+2^n}{n^2 2^n}$

سوال ۲۳ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^{n-1}+1}$

سوال ۲۴ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^{n-1}+1}{3^n}$

سوال ۲۵ $\sum_{n=1}^{\infty} \sin \frac{1}{n}$

سوال ۲۶ $\sum_{n=1}^{\infty} \tan \frac{1}{n}$

سوال ۲۷ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{10n+1}{n(n+1)(n+2)}$

سوال ۲۸ $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{5n^3-3n}{n^2(n-2)(n^2+5)}$

سوال ۲۹ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\tan^{-1} n}{n^{1.1}}$

سوال ۳۰ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sec^{-1} n}{n^{1.3}}$

سوال ۳۱ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\coth n}{n^2}$

سوال ۳۲ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\tanh n}{n^2}$

سوال ۳۳ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n \sqrt[n]{n}}$

سوال ۳۴ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt[n]{n}}{n^2}$

سوال ۳۵ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1+2+3+\cdots+n}$

سوال ۳۶ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1+2^2+3^2+\cdots+n^2}$

نظریہ اور مثالیں

سوال ۳۷ تقابل حد پرکھ کا جزو-ب اور جزو-ج ثابت کریں۔

سوال ۳۸ اگر غیر منفی اجزاء کا تسلسل $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ مرتکز ہو تب کیا $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n}$ کے بارے میں کچھ کہنا ممکن ہو گا؟ وجہ پیش کریں۔

سوال ۳۹ فرض کریں $n \geq N$ کے لیے $a_n > 0$ اور $b_n > 0$ ہیں جہاں N عدد صحیح ہے۔ اگر $\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = \infty$ ہو اور $\sum a_n$ مرتکز ہو تب کیا $\sum b_n$ کے بارے میں کچھ کہنا ممکن ہو گا؟ وجہ پیش کریں۔

سوال ۴۰ ثابت کریں کہ اگر غیر منفی اجزاء کا تسلسل $\sum a_n$ مرتکز ہو تب $\sum a_n^2$ بھی مرتکز ہو گا۔

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۴۱ ہم نہیں جانتے آیا تسلسل $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3 \sin^2 n}$ مرتکز ہے یا منفرج۔ کمپیوٹر کی مدد سے اس تسلسل کا رویہ درج ذیل اقدامات سے دیکھیں۔

ا. جزوی مجموعات $s_k = \sum_{n=1}^{k} \frac{1}{n^3 \sin^2 n}$ کی ترتیب لیں۔ اس ترتیب کی حد کا رویہ $k \to \infty$ کرتے ہوئے کیسا ہے۔ کیا آپ کا کمپیوٹر پروگرام اس ترتیب کی حدوں کا کلیہ تلاش کر سکتا ہے؟

ب. جزوی مجموعات کے ابتدائی 100 نقطے (k, s_k) ترسیم کریں۔ کیا یہ مرتکز نظر آتے ہیں؟ آپ اس کی حد کی اندازاً قیمت کتنی لگائیں گے؟

ج. اب ابتدائی 200 نقطے (k, s_k) ترسیم کریں۔ اس کے رویے پر تبصرہ کریں۔

د. ابتدائی 400 نقطے (k, s_k) ترسیم کریں۔ $k = 355$ پر کیا ہوتا ہے؟ عدد $\frac{355}{113}$ کا حساب لگائیں۔ اس حساب کی رو سے $k = 355$ پر جزوی مجموعہ کے رویے پر تبصرہ کریں۔ آپ k کی کن قیمتوں پر اسی رویہ کی توقع کرتے ہیں۔

۹.۶ غیر منفی اجزاء کے تسلسل کا نسبتی اور جذری پرکھ

وہ پرکھ ارتکاز جو دوسرے تسلسل یا تکمل کے ساتھ موازنہ پر منحصر ہو **بیرونی پرکھ**[۳۵] کہلاتی ہے۔ ایسی پرکھیں کارآمد ہوتی ہیں لیکن چند وجوہات کی وجہ سے ہمیں ایسی پرکھیں درکار ہیں جو کسی موازنہ پر منحصر نہ ہوں۔ حقیقت میں عین ممکن ہے کہ ہمیں ایسا کوئی تسلسل یا تکمل معلوم نہ ہو جس کے ساتھ موازنہ کرنا ممکن ہو۔ اس کے علاوہ کسی بھی تسلسل کی تمام معلومات اسی تسلسل کے اجزاء میں پائی جانی چاہیے۔ اسی لیے ہم اپنی توجہ **اندرونی پرکھ**[۳۶] کی طرف کرتے ہیں۔ اندرونی پرکھ صرف دیے گئے تسلسل پر منحصر ہوتی ہے۔

نسبتی پرکھ

نسبتی پرکھ ہماری پہلی اندرونی پرکھ ہے جو تسلسل کے بڑھنے (یا گھٹنے) کی شرح کو نسبت $\frac{a_{n+1}}{a_n}$ سے حاصل کرتا ہے۔ ہندسی تسلسل $\sum ar^n$ کے لیے یہ شرح مستقل ($\frac{ar^{n+1}}{ar^n} = r$) ہے اور تسلسل صرف اور صرف اس صورت مرتکز ہو گا جب اس کی نسبت کی مطلق قیمت 1 سے کم ہو۔ اگر نسبت مستقل نہ ہو تب بھی (اگلی مثال کی طرح) ایسا ہندسی تسلسل معلوم کیا جا سکتا ہے جس کے ساتھ موازنہ کیا جا سکے۔

---

[۳۵] extrinsictest
[۳۶] intrinsictest

مثال ۹.۳۵ $a_1 = 1$ اور تمام n کے لیے $a_{n+1} = \frac{n}{2n+1} a_n$ لیں۔ کیا تسلسل $\sum a_n$ مرتکز ہے؟

حل
ہم تسلسل کے چند ابتدائی اجزاء لکھتے ہیں۔

$$a_1 = 1, \quad a_2 = \frac{1}{3} a_1 = \frac{1}{3}, \quad a_3 = \frac{2}{5} a_2 = \frac{1 \cdot 2}{3 \cdot 5}, \quad a_4 = \frac{3}{7} a_3 = \frac{1 \cdot 2 \cdot 3}{3 \cdot 5 \cdot 7}$$

چونکہ $\frac{n}{2n+1}$ کی قیمت $\frac{1}{2}$ سے کم ہے لہٰذا ہر جزو گزشتہ جزو کے $\frac{1}{2}$ حصے سے بھی کم ہو گا۔ یوں اس تسلسل کے اجزاء درج ذیل ہندسی تسلسل کے اجزاء سے کم یا برابر ہوں گے

$$1 + \left(\frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \cdots + \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} + \cdots$$

اور یہ ہندسی تسلسل 2 پر مرتکز ہے۔ یوں ہمارا تسلسل بھی مرتکز ہو گا اور اس کا مجموعہ 2 سے کم ہو گا۔ درج ذیل جدول میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تسلسل اپنی حد $\frac{\pi}{2}$ تک کتنا جلدی پہنچتا ہے۔

n	s_n
5	1.549 206 349
10	1.570 289 085
15	1.570 783 080
20	1.570 795 964
25	1.570 796 317
30	1.570 796 327
35	1.570 796 327

□

نسبتی پرکھ

فرض کریں $\sum a_n$ مثبت اجزاء کا تسلسل ہے اور درج ذیل فرض کریں۔

$$\lim_{n \to \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \rho$$

تب درج ذیل ہو گا۔

ا. $\rho < 1$ کی صورت میں تسلسل مرتکز ہو گا۔

ب. $\rho > 1$ یا ρ کے لامتناہی کے برابر ہونے کی صورت میں تسلسل منفرج ہو گا۔

ج. $\rho = 1$ کی صورت میں یہ پرکھ غیر فیصلہ کن ہو گی۔

□

ثبوت پرکھ: نسبتی پرکھ کے ثبوت میں (مثال ۹.۳۵ کی طرح) موزوں ہندسی تسلسل کے ساتھ موازنہ کیا جائے گا۔ البتہ نسبتی پرکھ استعمال کرتے ہوئے ایسے کسی موازنہ کی ضرورت نہیں ہو گی۔

ا. $[\rho < 1]$ فرض کریں ρ اور 1 کے بیچ r ایک عدد ہے۔ یوں $\epsilon = r - \rho$ مثبت ہو گا۔ چونکہ

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} \to \rho$$

ہے لہٰذا بڑے n، مثلاً $n \geq N$، کی صورت میں ρ اور $\frac{a_{n+1}}{a_n}$ کے بیچ فرق ϵ یا اس سے کم ہو گا۔ بالخصوص درج ذیل ہو گا۔

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} < \rho + \epsilon = r \qquad \text{جب } n \geq N$$

اس طرح درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned}
a_{N+1} &< ra_N, \\
a_{N+2} &< ra_{N+1} < r^2 a_N, \\
a_{N+3} &< ra_{N+2} < r^3 a_N, \\
&\vdots \\
a_{N+m} &< ra_{N+m-1} < r^m a_N
\end{aligned}$$

ان عدم مساوات سے ظاہر ہے کہ N ویں جزو کے بعد ہمارے تسلسل کے اجزاء صفر تک اُس ہندسی تسلسل سے زیادہ تیزی سے پہنچتے ہیں جس میں $r < 1$ ہو۔ بلکہ تسلسل $\sum c_n$ پر غور کریں جہاں $n = 1, 2, \cdots, N$ کے لیے $c_n = a_n$ اور

$$c_{N+1} = ra_N,\ c_{N+2} = r^2 a_N, \cdots, c_{N+m} = r^m a_N, \cdots$$

ہوں۔ اب تمام n کے لیے $a_n \leq c_n$ اور

$$\begin{aligned}
\sum_{n=1}^{\infty} c_n &= a_1 + a_2 + \cdots + a_{N-1} + a_N + ra_N + r^2 a_N + \cdots \\
&= a_1 + a_2 + \cdots + a_{N-1} + a_N(1 + r + r^2 + \cdots)
\end{aligned}$$

ہے۔ چونکہ $|r| < 1$ ہے لہٰذا ہندسی تسلسل $1 + r + r^2 + \cdots$ مرتکز ہو گا اور $\sum c_n$ بھی مرتکز ہو گا۔ چونکہ $a_n \leq c_n$ ہے لہٰذا $\sum a_n$ بھی مرتکز ہو گا۔

ب. $[1 < \rho \leq \infty]$ کسی اشاریہ M سے آگے

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} > 1 \qquad \text{اور} \qquad a_M < a_{M+1} < a_{M+2} < \cdots$$

ہو گا۔ تسلسل کے اجزاء n لامتناہی کرنے سے صفر تک نہیں پہنچتے لہٰذا n ویں جزو پرکھ کے تحت یہ تسلسل منفرج ہو گا۔

ج. $[\rho = 1]$ درج ذیل دو تسلسل

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \qquad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$$

دکھاتے ہیں کہ $\rho = 1$ کی صورت میں کسی دوسرے پرکھ کی ضرورت پیش آئے گی۔

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{1/(n+1)}{1/n} = \frac{n}{n+1} \to 1 \qquad \text{کے لیے} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$$

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{1/(n+1)^2}{1/n^2} = \left(\frac{n}{n+1}\right)^2 \to 1^2 = 1 \qquad \text{کے لیے} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$$

باوجود اس کے کہ دونوں صورتوں میں $\rho = 1$ ہے، پہلا تسلسل منفرج اور دوسرا تسلسل مرتکز ہے۔

□

نسبتی پرکھ عموماً اس صورت مؤثر ہوتا ہے جب اجزاء میں n پر مبنی فقروں کی ضربیات یا n طاقت کے فقرے پائے جاتے ہوں۔

مثال ۹.۳۶ درج ذیل تسلسل کے ارتکاز پر غور کریں۔

ا. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n+5}{3^n}$ ب. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n)!}{n!n!}$ ج. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4^n n!n!}{(2n)!}$

حل

ا. تسلسل $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n+5}{3^n}$ کے لیے درج ذیل ہو گا۔

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{(2^{n+1}+5)/3^{n+1}}{(2^n+5)/3^n} = \frac{1}{3} \cdot \frac{2^{n+1}+5}{2^n+5} = \frac{1}{3} \cdot \left(\frac{2+5\cdot 2^{-n}}{1+5\cdot 2^{-n}}\right) \to \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{1} = \frac{2}{3}$$

چونکہ $\rho = \frac{2}{3}$ ہے جو 1 سے کم ہے لہٰذا یہ تسلسل مرتکز ہو گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ تسلسل کا مجموعہ $\frac{2}{3}$ ہے۔ درحقیقت اس کا مجموعہ درج ذیل ہے۔

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n+5}{3^n} = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{2}{3}\right)^n + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{5}{3^n} = \frac{1}{1-(2/3)} + \frac{5}{1-(1/3)} = \frac{21}{2}$$

ب. اگر $a_n = \frac{(2n)!}{n!n!}$ ہو تب $a_{n+1} = \frac{(2n+2)!}{(n+1)!(n+1)!}$ اور

$$\begin{aligned}\frac{a_{n+1}}{a_n} &= \frac{n!n!(2n+2)(2n+1)(2n)!}{(n+1)!(n+1)!(2n)!} \\ &= \frac{(2n+2)(2n+1)}{(n+1)(n+1)} = \frac{4n+2}{n+1} \to 4\end{aligned}$$

ہو گا۔ چونکہ $\rho = 4$ ہے جو 1 سے بڑا ہے لہٰذا یہ تسلسل منفرج ہو گا۔

ج. اگر $a_n = \frac{4^n n!n!}{(2n)!}$ ہو تب

$$\begin{aligned}\frac{a_{n+1}}{a_n} &= \frac{4^{n+1}(n+1)!(n+1)!}{(2n+2)(2n+1)(2n)!} \cdot \frac{(2n)!}{4^n n!n!} \\ &= \frac{4(n+1)(n+1)}{(2n+2)(2n+1)} = \frac{2(n+1)}{2n+1} \to 1\end{aligned}$$

ہو گا۔ چونکہ حد $\rho = 1$ ہے، نسبتی پرکھ ہمیں تسلسل کے ارتکاز یا انفراج کے بارے میں معلومات فراہم نہیں کر سکتا۔ البتہ چونکہ $\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{2n+2}{2n+1}$ ہر صورت 1 سے بڑا ہو گا لہٰذا a_{n+1} ہر صورت a_n سے بڑا ہو گا۔ یوں تمام اجزاء $a_1 = 2$ سے بڑے یا اس کے برابر ہوں گے اور $n \to \infty$ کرنے سے n جزو صفر تک نہیں پہنچتا۔ یوں یہ تسلسل منفرج ہو گا۔

□

n واں جذر پرکھ

اب تک $\sum a_n$ کے لیے جن پرکھوں پر غور کیا گیا ان کی بہترین کارکردگی وہاں نظر آتی ہے جہاں a_n کے کلیات سادہ ہوں۔ اب درج ذیل پر غور کریں۔

مثال ۹.۳۷ اگر $a_n = \begin{cases} n/2^n & \text{اگر n طاق} \\ 1/2^n & \text{اگر n جفت} \end{cases}$ ہو تب کیا $\sum a_n$ مرتکز ہو گا؟

حل

ہم اس تسلسل کے ابتدائی چند اجزاء لکھتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{\infty} a_n &= \frac{1}{2^1} + \frac{1}{2^2} + \frac{3}{2^3} + \frac{1}{2^4} + \frac{5}{2^5} + \frac{1}{2^6} + \frac{7}{2^7} + \cdots \\ &= \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{3}{8} + \frac{1}{16} + \frac{5}{32} + \frac{1}{64} + \frac{7}{128} + \cdots\end{aligned}$$

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہندسی تسلسل نہیں۔ $n \to \infty$ کرنے سے n واں جزو 0 تک پہنچتا ہے لہٰذا ہم نہیں جانتے کہ یہ تسلسل منفرج ہو گا۔ یہاں تکملی

پرکھ ہماری مدد نہیں کر پاتی۔ نسبتی پرکھ درج ذیل دیتی ہے۔

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \begin{cases} \frac{1}{2n} & n \text{ طاق} \\ \frac{n+1}{2} & n \text{ جفت} \end{cases}$$

$n \to \infty$ کرنے سے نسبت کم اور زیادہ ہوتی ہے اور اس کی کوئی حد نہیں پائی جاتی۔

یہاں ہمیں n واں جذری پرکھ کی ضرورت ہے۔ □

n واں جذری پرکھ

فرض کریں تسلسل $\sum a_n$ میں تمام $n \geq N$ کے لیے $a_n \geq 0$ ہو۔ مزید درج ذیل فرض کریں۔

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{a_n} = \rho$$

تب

ا. $\rho < 1$ کی صورت میں یہ تسلسل مرتکز ہو گا،

ب. $\rho > 1$ یا ρ کے لامتناہی ہونے کی صورت میں یہ تسلسل منفرج ہو گا،

ج. $\rho = 1$ کی صورت میں پرکھ غیر فیصلہ کن ہو گی۔

□

ثبوت پرکھ:

ا. $[\rho < 1]$ ہم ϵ اتنا چھوٹا لیتے ہیں کہ $\rho + \epsilon < 1$ ہو۔ چونکہ $\sqrt[n]{a_n} \to \rho$ ہے لہٰذا آخرکار ρ اور اجزاء $\sqrt[n]{a_n}$ کے بیچ فاصلہ ϵ سے کم ہو گا۔ دوسرے لفظوں میں ایک ایسا اشاریہ $M \geq N$ پایا جاتا ہے جس کے لیے درج ذیل ہو گا۔

$$\sqrt[n]{a_n} < \rho + \epsilon \qquad (n \geq M)$$

تب درج ذیل بھی درست ہو گا۔

$$a_n < (\rho + \epsilon)^n \qquad (n \geq M)$$

اب ہندسی تسلسل $\sum_{n=M}^{\infty} (\rho + \epsilon)^n$، جس میں $(\rho + \epsilon) < 1$ ہو، مرتکز ہوتا ہے۔ یوں موازنہ کرتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ $\sum_{n=M}^{\infty} a_n$ بھی مرتکز ہو گا۔ یوں درج ذیل مرتکز ہو گا۔

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_{M-1} + \sum_{n=M}^{\infty} a_n$$

ب. $[1 < \rho \leq \infty]$ کسی عدد صحیح M سے آگے تمام اشاریوں کے لیے $\sqrt[n]{a_n} > 1$ ہو گا لہٰذا تمام $n > M$ کے لیے $a_n > 1$ ہو گا۔ اس تسلسل کے اجزاء صفر پر مرتکز نہیں ہیں۔ یوں n واں جزو پرکھ کے تحت یہ تسلسل منفرج ہو گا۔

ج. $[\rho = 1]$ تسلسلات $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ اور $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ سے ظاہر ہے کہ $\rho = 1$ کے لیے یہ پرکھ غیر فیصلہ کن ہے۔ اگرچہ ان دونوں تسلسلات میں $\sqrt[n]{a_n} \to 1$ ہے، پہلا تسلسل منفرج ہے جبکہ دوسرا تسلسل مرتکز ہے۔

□

مثال ۹.۳۸ **(مثال ۹.۳۷ جاری)**

اگر $a_n = \begin{cases} n/2^n & \text{طاق n} \\ 1/2^n & \text{جفت n} \end{cases}$ ہو تب کیا $\sum a_n$ مرتکز ہو گا؟

حل

ہم n واں جذر پرکھ زیر استعمال لاتے ہیں جو

$$\sqrt[n]{a_n} = \begin{cases} \frac{\sqrt[n]{n}}{2} & \text{طاق} n \\ \frac{1}{2} & \text{جفت} n \end{cases}$$

دیتی ہے لہٰذا

$$\frac{1}{2} \leq \sqrt[n]{a_n} \leq \frac{\sqrt[n]{n}}{2}$$

ہو گا۔ چونکہ $\sqrt[n]{n} \to 1$ ہے (جدول ۹.۲) لہٰذا مسئلہ محصور کے تحت $\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{a_n} = \frac{1}{2}$ ہو گا۔ یہ حد 1 سے کم ہے لہٰذا n واں جذر پرکھ کے تحت دیا گیا تسلسل مرتکز ہو گا۔ □

مثال ۹.۳۹ درج ذیل میں کون سا تسلسل مرتکز اور کون سا منفرج ہے؟

ا. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{2^n}$ ب. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n^2}$

حل

ا. چونکہ

$$\sqrt[n]{\frac{n^2}{2^n}} = \frac{\sqrt[n]{n^2}}{\sqrt[n]{2^n}} = \frac{(\sqrt[n]{n})^2}{2} \to \frac{1}{2} < 1$$

ہے لہٰذا $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{2^n}$ مرتکز ہو گا۔

ب. چونکہ

$$\sqrt[n]{\frac{2^n}{n^2}} = \frac{2}{(\sqrt[n]{n})^2} \to \frac{2}{1} > 1$$

ہے لہٰذا $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n^2}$ منفرج ہو گا۔

□

سوالات

ارتکاز اور انفراج معلوم کرنا

سوال ۱ تا سوال ۲۶ میں کون سا تسلسل مرتکز اور کون سا منفرج ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ (جواب حاصل کرنے کے ایک سے زیادہ طریقے ہو سکتے ہیں۔)

سوال ۱ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^{\sqrt{2}}}{2^n}$

سوال ۲ $\sum_{n=1}^{\infty} n^2 e^{-n}$

سوال ۳ $\sum_{n=1}^{\infty} n! e^{-n}$

سوال ۴ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{10^n}$

سوال ۵ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^{10}}{10^n}$

سوال ۶ $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n-2}{n}\right)^n$

سوال ۷ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2+(-1)^n}{1.25^n}$

سوال ۸ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-2)^n}{3^n}$

سوال ۹ $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{3}{n}\right)^n$

سوال ۱۰ $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{3n}\right)^n$

سوال ۱۱ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{n^3}$

سوال ۱۲ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(\ln n)^n}{n^n}$

سوال ۱۳ $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n^2}\right)$

سوال ۱۴ $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n^2}\right)^n$

سوال ۱۵ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{n}$

سوال ۱۶ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n \ln n}{2^n}$

سوال ۱۷ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n+1)(n+2)}{n!}$

سوال ۱۸ $\sum_{n=1}^{\infty} e^{-n}(n^3)$

سوال ۱۹ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n+3)!}{3!n!3^n}$

سوال ۲۰ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n2^n(n+1)!}{3^n n!}$

سوال ۲۱ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{(2n+1)!}$

سوال ۲۲ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n}$

سوال ۲۳ $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{n}{(\ln n)^n}$

سوال ۲۴ $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{n}{(\ln n)^{(n/2)}}$

سوال ۲۵ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n! \ln n}{n(n+2)!}$

سوال ۲۶ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n}{n^3 2^n}$

سوال ۲۷تا سوال ۳۸میں کون سے تسلسل مرتکز اور کون سے منفرج ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۲۷ $a_1 = 2, \quad a_{n+1} = \frac{1+\sin n}{n} a_n$

سوال ۲۸ $a_1 = 1, \quad a_{n+1} = \frac{1+\tan^{-1} n}{n} a_n$

سوال ۲۹ $a_1 = \frac{1}{3}, \quad a_{n+1} = \frac{3n-1}{2n+5} a_n$

سوال ۳۰ $a_1 = 3, \quad a_{n+1} = \frac{n}{n+1} a_n$

سوال ۳۱ $a_1 = 2, \quad a_{n+1} = \frac{2}{n} a_n$

سوال ۳۲ $a_1 = 5, \quad a_{n+1} = \frac{\sqrt[n]{n}}{2} a_n$

سوال ۳۳ $a_1 = 1, \quad a_{n+1} = \frac{1+\ln n}{n} a_n$

سوال ۳۴ $a_1 = \frac{1}{2}, \quad a_{n+1} = \frac{n+\ln n}{n+10} a_n$

سوال ۳۵ $a_1 = \frac{1}{3}, \quad a_{n+1} = \sqrt[n]{a_n}$

سوال ۳۶ $a_1 = \frac{1}{2}, \quad a_{n+1} = (a_n)^{n+1}$

سوال ۳۷ $a_n = \frac{2^n n! n!}{(2n)!}$

سوال ۳۸ $a_n = \frac{(3n)!}{n!(n+1)!(n+2)!}$

سوال ۳۹تا سوال ۴۴میں مرتکز اور منفرج تسلسل کی نشاندہی کریں۔ وجہ بھی پیش کریں۔

سوال ۳۹ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n!)^n}{(n^n)^2}$

سوال ۴۰ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n!)^n}{n^{(n^2)}}$

سوال ۴۱ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^n}{2^{(n^2)}}$

سوال ۴۲ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^n}{(2^n)^2}$

سوال ۴۳ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 \cdot 3 \cdot \cdots \cdot (2n-1)}{4^n 2^n n!}$

سوال ۴۴ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 \cdot 3 \cdot \cdots \cdot (2n-1)}{[2 \cdot 4 \cdot \cdots \cdot (2n)](3^n+1)}$

نظریہ اور مثالیں

سوال ۴۵ تسلسل p پر نہ نسبتی پرکھ اور نہ ہی n واں جذر پرکھ کارآمد ثابت ہوتی ہیں۔ انہیں درج ذیل پر لاگو کر کے دکھائیں کہ دونوں پرکھیں اس کا ارتکاز یا انفراج دریافت کرنے سے قاصر ہیں۔

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$$

سوال ۴۶ دکھائیں کہ نسبتی پرکھ اور n واں جذر پرکھ درج ذیل کے ارتکاز یا انفراج کا تعین نہیں کر سکتیں۔

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(\ln n)^p} \qquad p \text{ مستقل}$$

سوال ۴۷ فرض کریں $a_n = \begin{cases} n/2^n & n \text{ عدد مفرد} \\ 1/2^n & \text{دیگر صورت} \end{cases}$ ہے۔ کیا $\sum a_n$ مرتکز ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۹.۷ بدلتا تسلسل، مطلق اور مشروط ارتکاز

جس تسلسل کے اجزاء یکے بعد دیگرے مثبت اور منفی ہوں، اسے **بدلتا تسلسل**[۳۷] کہتے ہیں، جس کی تین مثالیں درج ذیل ہیں۔

$$1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \cdots + \frac{(-1)^{n+1}}{n} + \cdots \tag{۹.۱۷}$$

$$-2 + 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{4} - \frac{1}{8} + \cdots + \frac{(-1)^n 4}{2^n} + \cdots \tag{۹.۱۸}$$

$$1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 + \cdots + (-1)^{n+1} n + \cdots \tag{۹.۱۹}$$

ہم جلد دیکھیں گے کہ مساوات ۹.۱۷ میں دیا گیا تسلسل، جس کو **بدلتا ہارمونی تسلسل**[۳۸] کہتے ہیں، مرتکز ہے۔ مساوات ۹.۱۸ میں نسبت $r = -\frac{1}{2}$ کا ہندسی تسلسل دیا گیا ہے جو $\frac{-2}{1+(1/2)} = -\frac{4}{3}$ پر مرتکز ہے۔ مساوات ۹.۱۹ کا n واں جزو صفر تک نہیں پہنچتا لہٰذا یہ تسلسل منفرج ہو گا۔

ہم بدلتا ہارمونی تسلسل کا ارتکاز ثابت کرنے کے لیے بدلتا تسلسل پرکھ استعمال کرتے ہیں۔

---

[۳۷] alternatingseries
[۳۸] alternatingharmonicseries

مسئلہ ۹.۸ بدلتا تسلسل پرکھ (مسئلہ لیبنز)

اگر تسلسل

$$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}u_n = u_1 - u_2 + u_3 - u_4 + \cdots$$

درج ذیل تینوں شرائط کو مطمئن کرتا ہو تب یہ تسلسل مرتکز ہو گا۔

ا. تمام u_n مثبت ہوں،

ب. تمام $n \geq N$ کے لیے $u_n \geq u_{n+1}$ ہو، جہاں N کوئی عدد صحیح ہے،

ج. $u_n \to 0$

ثبوت: جفت n، مثلاً $n = 2m$، کی صورت میں ابتدائی n اجزاء کا مجموعہ درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned} s_{2m} &= (u_1 - u_2) + (u_3 - u_4) + \cdots + (u_{2m-1} - u_{2m}) \\ &= u_1 - (u_2 - u_3) - (u_4 - u_5) - \cdots - (u_{2m-2} - u_{2m-1}) - u_{2m} \end{aligned}$$

پہلی مساوات میں قوسین میں بند قیمتیں مثبت یا صفر ہیں لہٰذا s_{2m} درحقیقت m غیر منفی اجزاء کا مجموعہ ہو گا۔ یوں $s_{2m+2} \geq s_{2m}$ ہو گا اور تسلسل $\{s_{2m}\}$ غیر گھٹتا ہو گا۔ دوسری مساوات کے تحت $s_{2m} \leq u_1$ ہو گا۔ چونکہ $\{s_{2m}\}$ غیر گھٹتا اور اوپر سے محدود تسلسل ہے لہٰذا اس کی حد

$$\lim_{m\to\infty} s_{2m} = L \tag{۹.۲۰}$$

موجود ہو گی۔

اگر n طاق ہو، مثلاً $n = 2m+1$، تب ابتدائی n اجزاء کا مجموعہ $s_{2m+1} = s_{2m} + u_{2m+1}$ ہو گا۔ چونکہ $u_n \to 0$ ہے لہٰذا

$$\lim_{m\to\infty} u_{2m+1} = 0$$

ہو گا اور $m \to \infty$ کرتے ہوئے

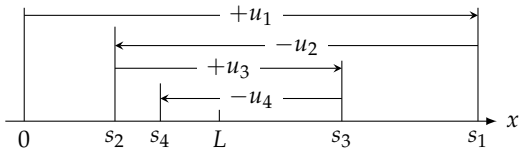
$$s_{2m+1} = s_{2m} + u_{2m+1} \to L + 0 = L \tag{۹.۲۱}$$

ہو گا۔ مساوات ۹.۲۰ اور مساوات ۹.۲۱ ملا کر $\lim_{n\to\infty} s_n = L$ دیتی ہیں (سوال ۵۳)۔

□

مثال ۹.۴۰ بدلتا ہارمونی تسلسل

$$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\frac{1}{n} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots$$



شکل ۹.۲۳: اس بدلتے تسلسل کے جزوی مجموعے جو $N = 1$ کے لیے مسئلہ ۹.۸ کی شرائط کو مطمئن کرتی ہوں۔

مسئلہ ۹.۸ کی تینوں شرائط کو مطمئن کرتا ہے لہٰذا یہ تسلسل مرتکز ہوگا۔ □

مسئلہ ۹.۸ کی تینوں شرائط کو $N = 1$ کے لیے مطمئن کرتے ہوئے بدلتے ہارمونی تسلسل کے جزوی مجموعوں کی ترسیم (شکل ۹.۲۳) سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اپنی حد L تک کیسے پہنچتا ہے۔ (سوال ۶۳ میں آپ کو $N > 1$ کی صورت میں شکل بنانے کو کہا گیا ہے۔) محور x کے مبدا سے شروع کرتے ہوئے ہم $s_1 = u_1$ فاصلہ طے کرتے ہیں۔ $s_2 = u_1 - u_2$ تک پہنچنے کی خاطر ہم یہاں سے مخالف رخ u_2 چلتے ہیں۔ چونکہ $u_2 \leq u_1$ ہے لہٰذا ہم مبدا کی دوسری جانب نہیں جائیں گے۔ ہم اسی طرح آگے پیچھے چلتے رہتے ہیں۔ ہر $n \geq N$ قدم پر $u_{n+1} < u_n$ کی وجہ سے ہمارا قدم گزشتہ قدم سے چھوٹا یا اس کے برابر ہوگا۔ چونکہ n بڑھانے سے n واں جزو صفر تک پہنچتا ہے لہٰذا ہر اگلا قدم چھوٹا ہوتا جائے گا اور ہم حد L کی ایک جانب اور دوسری جانب قدم رکھتے ہوئے L کے نزدیک تر ہوتے جائیں گے۔ یکے بعد دیگرے ہر دو مجموعوں s_n اور s_{n+1} کے بیچ حد L پائی جائے گی لہٰذا حد اور s_n میں فرق u_{n+1} سے کم ہوگا۔

درج ذیل جانتے ہوئے ہم مرتکز بدلتے تسلسل کے مجموعوں کی قیمت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔

$$|L - s_n| < u_{n+1} \qquad n \geq N$$

مسئلہ ۹.۹ مسئلہ بدلتے تسلسل کا اندازہ

اگر بدلتا تسلسل $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}u_n$ مسئلہ ۹.۸ کی تین شرائط مطمئن کرتا ہو تب $n \geq N$ کے لیے تسلسل کا مجموعہ L تخمیناً

$$s_n = u_1 - u_2 + \cdots + (-1)^{n+1}u_n$$

ہوگا جس میں مطلق خلل کی قیمت u_{n+1} سے کم ہوگی جو پہلے غیر مستعمل جزو کی عددی قیمت ہے۔ مزید باقی $L - s_n$ کی علامت وہی ہوگی جو پہلے غیر مستعمل جزو کی علامت ہو۔

مثال ۹.۴۱ ہم مسئلہ ۹.۹ درج ذیل تسلسل پر لاگو کرتے ہیں جس کا مجموعہ ہم جانتے ہیں۔

$$\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{2^n} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{4} - \frac{1}{8} + \frac{1}{16} - \frac{1}{32} + \frac{1}{64} - \left|\frac{1}{128}\right| + \frac{1}{256} - \cdots$$

یہ مسئلہ کہتا ہے کہ تسلسل کے صرف ابتدائی آٹھ اجزاء لینے سے ہم تسلسل کے باقی اجزاء رد کرتے ہیں جن کی مجموعی قیمت مثبت اور $\frac{1}{256}$ سے کم ہوگی۔ ابتدائی

آٹھ اجزاء کا مجموعہ 0.664 062 5 ہے۔ اس تسلسل کا مجموعہ درج ذیل ہے۔

$$\frac{1}{1-(-1/2)} = \frac{1}{3/2} = \frac{2}{3}$$

مجموعہ اور تخمینی قیمت میں فرق $\frac{2}{3} - 0.664\,062\,5 = 0.002\,604\,166\,7$ ہے جو مثبت اور $0.003\,906\,25 = \frac{1}{256}$ سے کم ہے۔ □

مطلق ارتکاز

تعریف: تسلسل $\sum a_n$ اس صورت **مطلق مرتکز**[۳۹] ہو گا جب مطابقتی مطلق قیمتوں کا تسلسل $\sum |a_n|$ مرتکز ہو۔

□

ہندسی تسلسل

$$1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{4} - \frac{1}{8} + \cdots$$

مطلق مرتکز ہے چونکہ مطابقتی مطلق قیمتوں کا درج ذیل تسلسل مرتکز ہے۔

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \cdots$$

بدلتا ہارمونی تسلسل مطلق مرتکز نہیں چونکہ مطابقتی مطلق قیمتوں کا تسلسل (منفرج) ہارمونی تسلسل ہے۔

تعریف: جو تسلسل مرتکز ہو مگر مطلق مرتکز نہ ہو **مشروط مرتکز**[۴۰] کہلاتا ہے۔

□

بدلتا ہارمونی تسلسل مشروط مرتکز ہے۔

مطلق ارتکاز دو وجوہات کی وجہ سے اہم ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس مثبت اجزاء کے تسلسل کے ارتکاز کی اچھی پرکھیں ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ مطلق مرتکز تسلسل ہر صورت مرتکز ہو گا۔ یہی اگلے مسئلے کا موضوع ہے۔

مسئلہ ۹.۱۰ **مطلق ارتکاز پرکھ**
اگر $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ مرتکز ہو تب $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ مرتکز ہو گا۔

---

[۳۹] absolutelyconvergent
[۴۰] conditionalconvergent

ثبوت: ہر n کے لیے

$$-|a_n| \le a_n \le |a_n| \quad \Longrightarrow \quad 0 \le a_n + |a_n| \le 2|a_n|$$

ہو گا۔ اگر $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ مرتکز ہو تب $\sum_{n=1}^{\infty} 2|a_n|$ مرتکز ہو گا اور بلاواسطہ تقابلی پرکھ کے تحت غیر منفی اجزاء کا تسلسل

$$\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + |a_n|)$$

بھی مرتکز ہو گا۔ ہم مساوات $a_n = (a_n + |a_n|) - |a_n|$ کی مدد سے $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ کو دو مرتکز تسلسل کا فرق

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} (a_n + |a_n| - |a_n|) = \sum_{n=1}^{\infty} (a_n + |a_n|) - \sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$$

لکھ سکتے ہیں۔ یوں $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ مرتکز ہو گا۔

□

ہم مسئلہ ۹.۱۰ کو یوں بھی پڑھ سکتے ہیں کہ ہر مطلق مرتکز تسلسل مرتکز ہو گا البتہ ضروری نہیں کہ مرتکز تسلسل مطلق مرتکز ہو۔

مثال ۹.۴۲ تسلسل $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n^2} = 1 - \frac{1}{4} + \frac{1}{9} - \frac{1}{16} + \cdots$ کے مطابقتی مثبت اجزاء کا تسلسل

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = 1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{9} + \frac{1}{16} + \cdots$$

ہے جو مرتکز ہے۔ یوں مطلق مرتکز ہونے کی وجہ سے اصل تسلسل مرتکز ہے۔ □

مثال ۹.۴۳ تسلسل $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n}{n^2} = \frac{\sin 1}{1} + \frac{\sin 2}{4} + \frac{\sin 3}{9} + \cdots$ کے مطابقتی مثبت اجزاء کا تسلسل درج ذیل ہے

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{\sin n}{n^2} \right| = \frac{|\sin 1|}{1} + \frac{|\sin 2|}{4} + \frac{|\sin 3|}{9} + \cdots$$

جس کا ارتکاز $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ کے ساتھ موازنہ کرنے سے دیکھا جا سکتا ہے جہاں ہر n کے لیے $|\sin n| \le 1$ ہو گا۔ یوں مطلق مرتکز ہونے کی وجہ سے اصل تسلسل مرتکز ہے۔ □

مثال ۹.۴۴ **بدلتا تسلسل p**
مثبت مستقل p کی صورت میں ترتیب $\{\frac{1}{n^p}\}$ گھٹتی ترتیب ہے جس کی حد صفر ہے۔ یوں بدلتا تسلسل p

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^p} = 1 - \frac{1}{2^p} + \frac{1}{3^p} - \frac{1}{4^p} + \cdots, \quad p > 0$$

مرتکز ہو گا۔

اگر $p > 1$ ہو تب یہ مطلق مرتکز تسلسل ہو گا۔ اگر $p \leq 1$ ہو تب یہ مشروط مرتکز تسلسل ہو گا۔

$$1 - \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{3}} - \frac{1}{\sqrt{4}} + \cdots \qquad \text{مشروط مرتکز}$$

$$1 - \frac{1}{2^{3/2}} + \frac{1}{3^{3/2}} - \frac{1}{4^{3/2}} + \cdots \qquad \text{مطلق مرتکز}$$

□

تسلسل کی ترتیب نو

مسئلہ ۹.۱۱ مطلق مرتکز تسلسل کا مسئلہ ترتیب نو
اگر $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ مطلق مرتکز ہو اور ترتیب $\{a_n\}$ کے اجزاء کی ترتیب نو کر کے انہیں $b_1, b_2, \cdots, b_n, \cdots$ لکھا جائے تب $\sum b_n$ مطلق مرتکز ہو گا اور درج ذیل ہو گا۔

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} b_n$$

(اس مسئلہ کے ثبوت کے خاکہ کے لیے سوال ۶۰ دیکھیں۔)

مثال ۹.۴۵ ہم نے مثال ۹.۴۲ میں دیکھا کہ تسلسل

$$1 - \frac{1}{4} + \frac{1}{9} - \frac{1}{16} + \cdots + (-1)^{n-1}\frac{1}{n^2} + \cdots$$

مطلق مرتکز ہے۔ اس کی ترتیب نو کرتے ہوئے ابتدائی جزو مثبت اور اس کے بعد دو منفی اجزاء منتخب کیے جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد تین مثبت اور چار منفی اجزاء منتخب کیے جا سکتے ہیں، وغیرہ۔ یوں ایک ہی علامت کے k اجزاء کے بعد الٹ علامت کے $k+1$ اجزاء ہوں گے۔ ایسے تسلسل کے ابتدائی دس اجزاء درج ذیل ہوں گے۔

$$1 - \frac{1}{4} - \frac{1}{16} + \frac{1}{9} + \frac{1}{25} + \frac{1}{49} - \frac{1}{36} - \frac{1}{64} - \frac{1}{100} - \frac{1}{144} + \cdots$$

مسئلہ ترتیب نو کے تحت دونوں تسلسل ایک ہی عدد پر مرتکز ہوں گے۔ اس مثال میں (اگر ہم جانتے کہ ایسا ممکن ہے) ہم خوشی سے دوسرے تسلسل کی جگہ پہلا تسلسل استعمال کرنا چاہیں گے۔ بلکہ اس سے بھی بہتر درج ذیل ہے جو دونوں تسلسلوں کا مجموعہ دیتا ہے۔

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n)^2}$$

(سوال ۶۱ دیکھیں۔) □

مثال ۹.۴۶ بدلتے ہارمونی تسلسل کی ترتیب نو
بدلتے ہارمونی تسلسل

$$\frac{1}{1}-\frac{1}{2}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+\frac{1}{5}-\frac{1}{6}+\frac{1}{7}-\frac{1}{8}+\frac{1}{9}-\frac{1}{10}+\frac{1}{11}-\cdots$$

کی ترتیب نو سے منفرج یا مخصوص قیمت کا تسلسل حاصل کیا جاسکتا ہے۔

ا. اجزاء $\sum 1/(2n-1)$ کا مجموعہ $+\infty$ کو منفرج جبکہ $\sum(-1/2n)$ کا مجموعہ $-\infty$ کو منفرج ہے۔ ہم جتنے زیادہ طاق (مثبت) اجزاء رد کرنے کے بعد مجموعہ کیوں نہ لیں، ہم اتنے مزید مثبت اجزاء ساتھ جمع کر سکتے ہیں کہ مجموعہ کسی بھی مقررہ قیمت سے بڑا ہو۔ اسی طرح ہم جتنے زیادہ منفی (جفت) اجزاء رد کرنے کے بعد مجموعہ کیوں نہ لیں، آخر کار تواتر سے پائے جانے والے جفت اجزاء کا یہ مجموعہ کسی بھی مقررہ منفی قیمت سے زیادہ منفی ہو گا۔ اگر ہم چاہیں، ہم پہلے اتنے طاق اجزاء جمع کر سکتے ہیں کہ ان کا مجموعہ مثلاً $3+$ ہو اور اس کے بعد صرف جفت اجزاء جمع کرتے ہوئے مجموعے کو $4-$ تک پہنچائیں۔ اس کے بعد ہم غیر استعمال شدہ منفی اجزاء شامل کرتے ہوئے کل $5+$ حاصل کر کے اس کے ساتھ اتنے منفی اجزاء شامل کریں کہ $6-$ حاصل ہو، وغیرہ۔ اس طرح ہم دونوں طرف جھولوں کو اختیاری طور پر بڑا کر سکتے ہیں۔

ب. $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}/n$ کی ترتیب نو سے 1 پر ارتکاز: ہم ترتیب نو سے بدلتے ہارمونی تسلسل کو کسی بھی مخصوص قیمت پر مرتکز کر سکتے ہیں۔ فرض کریں ہم 1 پر مرتکز تسلسل حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ہم پہلے جزو $\frac{1}{1}$ سے شروع کر کے $\frac{1}{2}$ منفی کرتے ہیں۔ اس کے بعد $\frac{1}{3}$ اور $\frac{1}{5}$ جمع کرتے ہوئے مجموعہ کو واپس 1 یا اس سے اوپر تک لاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم متواتر منفی اجزاء جمع کرتے ہوئے مجموعہ 1 سے نیچے لے جاتے ہیں۔ ہم اسی طرح اجزاء جمع اور منفی کرتے رہتے ہیں۔ جب مجموعہ 1 سے تجاوز کرے، ہم منفی اجزاء جمع کرتے ہیں حتٰی کہ مجموعہ 1 یا اس سے کم ہو جائے۔ اس کے بعد ہم مثبت اجزاء جمع کرتے ہیں جب تک مجموعہ 1 یا اس سے زیادہ نہ ہو۔ اس طریقہ کار کو غیر معینہ مدّت تک استعمال کیا جاسکتا ہے۔ چونکہ $n \to \infty$ کرنے سے اصل تسلسل کے جفت اور طاق اجزاء کی قیمتیں 0 تک پہنچتی ہیں لہٰذا نئی تسلسل کا جزوی مجموعہ 1 کے قریب تر ہوتا جائے گا لہٰذا نئے تسلسل کا مجموعہ 1 پر مرتکز ہو گا۔ نیا تسلسل درج ذیل صورت کا ہو گا۔

$$\frac{1}{1}-\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{5}-\frac{1}{4}+\frac{1}{7}+\frac{1}{9}-\frac{1}{6}+\frac{1}{11}+\frac{1}{13}-\frac{1}{8}+\frac{1}{15}+\frac{1}{17}-\frac{1}{10}$$
$$+\frac{1}{19}+\frac{1}{21}-\frac{1}{12}+\frac{1}{23}+\frac{1}{25}-\frac{1}{14}+\frac{1}{27}-\frac{1}{16}+\cdots$$

□

آپ نے دیکھا کہ مشروط مرتکز تسلسل کی ترتیب نو کر کے لامتناہی تعداد کے اجزاء جمع کرتے ہوئے اصل تسلسل سے بہت مختلف مجموعہ حاصل کیا جاسکتا ہے۔ یوں ضروری ہے کہ مشروط مرتکز تسلسل کے اجزاء اسی تواتر سے (ترتیب سے) جمع کیے جائیں جس تواتر میں یہ تسلسل میں پائے جاتے ہیں۔

سوالات

ارتکاز اور انفراج معلوم کرنا

سوال ۱ تا سوال ۱۰ میں کون سا بدلتا تسلسل مرتکز اور کون سا منفرج ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱ $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n^2}$

سوال ۲ $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n^{3/2}}$

سوال ۳ $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \left(\frac{n}{10}\right)^n$

سوال ۴ $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{10^n}{n^{10}}$

سوال ۵ $\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{\ln n}$

سوال ۶ $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{\ln n}{n}$

سوال ۷ $\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{\ln n}{\ln n^2}$

سوال ۸ $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)$

سوال ۹ $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \left(\frac{\sqrt{n}+1}{n+1}\right)$

سوال ۱۰ $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{3\sqrt{n+1}}{\sqrt{n}+1}$

مطلق ارتکاز

سوال ۱۱ تا سوال ۴۴ میں کون سے تسلسل مطلق مرتکز، مرتکز، اور منفرج ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۱ $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} (0.1)^n$

سوال ۱۲ $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{(0.1)^n}{n}$

سوال ۱۳ $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{\sqrt{n}}$

سوال ۱۴ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{1+\sqrt{n}}$

سوال ۱۵ $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{n}{n^3+1}$

سوال ۱۶ $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{n!}{2^n}$

سوال ۱۷ $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n} \frac{1}{n+3}$

سوال ۱۸ $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n} \frac{\sin n}{n^2}$

سوال ۱۹ $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{3+n}{5+n}$

سوال ۲۰ $\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^{n} \frac{1}{\ln(n^3)}$

سوال ۲۱ $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1+n}{n^2}$

سوال ۲۲ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-2)^{n+1}}{n+5^n}$

سوال ۲۳ $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n} n^2 (2/3)^n$

سوال ۲۴ $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} (\sqrt[n]{10})$

سوال ۲۵ $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n} \frac{\tan^{-1} n}{n^2+1}$

سوال ۲۶ $\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n \ln n}$

سوال ۲۷ $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n} \frac{n}{n+1}$

سوال ۲۸ $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n} \frac{\ln n}{n-\ln n}$

سوال ۲۹ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-100)^n}{n!}$

سوال ۳۰ $\sum_{n=1}^{\infty} (-5)^{-n}$

سوال ۳۱ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^2+2n+1}$

سوال ۳۲ $\sum_{n=2}^{\infty}(-1)^n\left(\frac{\ln n}{\ln n^2}\right)^n$

سوال ۳۳ $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\cos n\pi}{n\sqrt{n}}$

سوال ۳۴ $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\cos n\pi}{n}$

سوال ۳۵ $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n(n+1)^n}{(2n)^n}$

سوال ۳۶ $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}(n!)^2}{(2n)!}$

سوال ۳۷ $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{(2n)!}{2^n n!n}$

سوال ۳۸ $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{(n!)^2 3^n}{(2n+1)!}$

سوال ۳۹ $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n(\sqrt{n+1}-\sqrt{n})$

سوال ۴۰ $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n(\sqrt{n^2+n}-n)$

سوال ۴۱ $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n(\sqrt{n+\sqrt{n}}-\sqrt{n})$

سوال ۴۲ $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}+\sqrt{n+1}}$

سوال ۴۳ $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\operatorname{sech} n$

سوال ۴۴ $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\operatorname{csch} n$

خلل کا اندازہ

سوال ۴۵ تا سوال ۴۸ میں ابتدائی چار اجزاء سے تخمینی مجموعہ حاصل کرنے سے پیدا خلل کا اندازہ لگائیں۔

سوال ۴۵ $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\frac{1}{n}$ اس تسلسل کا مجموعہ $\ln 2$ ہے۔

سوال ۴۶ $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\frac{1}{10^n}$

سوال ۴۷ $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\frac{(0.01)^n}{n}$ جیسا آپ حصہ ۹.۱۰ میں دیکھیں گے اس تسلسل کا مجموعہ $\ln(1.01)$ ہے۔

سوال ۴۸ $\frac{1}{1+t}=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n t^n, \quad 0<t<1$

کیلکولیٹر کا استعمال

سوال ۴۹ اور سوال ۵۰ میں مجموعے کی ایسی تخمینی قیمت تلاش کریں جس میں خلل کی مقدار 5×10^{-6} سے کم ہو۔

سوال ۴۹ $\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{(2n)!}$ جیسا آپ حصہ ۹.۱۰ میں دیکھیں گے اس کا مجموعہ $\cos 1$ ہے، جہاں 1 ریڈیئن میں ہے۔

سوال ۵۰ $\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{n!}$ جیسا آپ حصہ ۹.۱۰ میں دیکھیں گے اس کا مجموعہ e^{-1} ہے۔

نظریہ اور مثالیں

سوال ۵۱ (الف) تسلسل $\frac{1}{3}-\frac{1}{2}+\frac{1}{9}-\frac{1}{4}+\frac{1}{27}-\frac{1}{8}+\cdots+\frac{1}{3^n}-\frac{1}{2^n}+\cdots$ مسئلہ ۹.۸ کی کس ایک شرط کو مطمئن نہیں کرتا؟ (ب) اس تسلسل کا مجموعہ تلاش کریں۔

سوال ۵۲ کیلکولیٹر

مسئلہ ۹.۸ کی شرائط کو مطمئن کرنے والے بدلتے تسلسل کی حد L کسی بھی دو یکے بعد دیگرے جزوی مجموعوں کے بیچ پائی جاتی ہے۔ یوں ہم L کی اندازاً قیمت کے لیے اوسط $\frac{s_n+s_{n+1}}{2}=s_n+\frac{1}{2}(-1)^{n+2}a_{n+1}$ استعمال کر سکتے ہیں۔ بدلتے ہارمونی تسلسل کا تخمینی مجموعہ $\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{21}$ کا $s_{20}+\frac{1}{2}$ حساب لگائیں۔ ٹھیک ٹھیک مجموعہ $\ln 2=0.6931\cdots$ ہے۔

سوال ۵۳ بدلتا تسلسل جو مسئلہ ۹.۸ کی شرائط مطمئن کرتا ہو کے جزوی مجموعہ کے باقی کی علامت

مسئلہ ۹.۹ کہتا ہے کہ جب مسئلہ ۹.۸ کی شرائط مطمئن کرنے والے تسلسل کے مجموعہ کو تخمیناً اس کے جزوی مجموعہ سے ظاہر کیا جائے تب تسلسل کے باقی اجزاء کے مجموعہ کی علامت پہلے غیر مستعمل جزو کی علامت ہو گی۔ اس فقرے کو ثابت کریں۔ (اشارہ: باقی اجزاء کو دو دو کی گروہوں میں جمع کریں۔)

سوال ۵۴ دکھائیں کہ تسلسل $1-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+\frac{1}{4}-\frac{1}{5}+\frac{1}{5}-\frac{1}{6}+\cdots$ کے ابتدائی $2n$ اجزاء کا مجموعہ درج ذیل تسلسل کے ابتدائی n اجزاء کے مجموعہ کے برابر ہو گا۔

$$\frac{1}{1\cdot 2}+\frac{1}{2\cdot 3}+\frac{1}{3\cdot 4}+\frac{1}{4\cdot 5}+\frac{1}{5\cdot 6}+\cdots$$

کیا یہ تسلسل مرتکز ہیں؟ ابتدائی $2n+1$ اجزاء کا مجموعہ کتنا ہے؟ اگر تسلسل مرتکز ہوں تب ان کا مجموعہ کتنا ہے؟

سوال ۵۵ دکھائیں کہ اگر $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ منفرج تب $\sum_{n=1}^{\infty}|a_n|$ بھی منفرج ہو گا۔

سوال ۵۶ دکھائیں اگر $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ مطلق مرتکز ہو تب $\left|\sum_{n=1}^{\infty}a_n\right|\le\sum_{n=1}^{\infty}|a_n|$ ہو گا۔

سوال ۵۷ دکھائیں اگر $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ اور $\sum_{n=1}^{\infty}b_n$ دونوں مطلق مرتکز ہوں درج ذیل بھی مطلق مرتکز ہوں گے۔

ا. $\sum_{n=1}^{\infty}(a_n+b_n)$ ب. $\sum_{n=1}^{\infty}(a_n-b_n)$ ج. $\sum_{n=1}^{\infty} ka_n$ (k عدد ہے)

سوال ۵۸ مثال دے کر دکھائیں کہ مرتکز $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ اور مرتکز $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ کے باوجود $\sum_{n=1}^{\infty} a_n \cdot b_n$ منفرج ہو سکتا ہے۔

سوال ۵۹ آپ چاہتے ہیں کہ مثال ۹.۴۶ میں ترتیب نو سے ایسا تسلسل حاصل کریں جس کا مجموعہ $\frac{1}{2}-$ ہو۔ نئے تسلسل کو پہلے منفی جزو سے شروع کریں جو $\frac{1}{2}-$ ہے۔ جب بھی مجموعہ $\frac{1}{2}-$ کے برابر یا اس سے کم ہو، یکے بعد دیگرے مثبت اجزاء شامل کریں حتٰی کہ مجموعہ $\frac{1}{2}-$ سے بڑا ہو۔ اس کے بعد منفی اجزاء شامل کریں حتٰی کہ مجموعہ $\frac{1}{2}-$ کے برابر یا اس سے کم ہو۔ اسی طرح چلتے جائیں حتٰی کہ جزوی مجموعے $\frac{1}{2}-$ سے تین مرتبہ تجاوز کر جائیں اور یہیں رک جائیں یا اس سے ایک قدم پہلے رک جائیں۔ اگر ابتدائی n نئے اجزاء کا مجموعہ s_n ہو تب نقاط (n, s_n) ترسیم کر کے جزوی مجموعوں کا رویہ واضح کریں۔

سوال ۶۰ مسئلہ ۹.۱۱ کے ثبوت کا خاکہ

ا. فرض کریں ϵ ایک مثبت حقیقی عدد ہو۔ مزید فرض کریں $L = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ اور $s_k = \sum_{n=1}^{k} a_n$ ہیں۔ دکھائیں کہ کسی اشاریہ N_1 کے لیے اور کسی اشاریہ $N_2 \geq N_1$ کے لیے $\frac{\epsilon}{2} \leq \sum_{n=N_1}^{\infty}|a_n|$ اور $\left|s_{N_2}-L\right| < \frac{\epsilon}{2}$ ہوں گے۔ چونکہ تمام اجزاء $a_1, a_2, \cdots, a_{N_2}$ ترتیب $\{b_n\}$ میں کہیں نہ کہیں پائے جاتے ہیں لہٰذا ایک ایسا اشاریہ $N_3 \geq N_2$ پایا جائے گا کہ اگر $n \geq N_3$ ہو تب $\left(\sum_{k=1}^{n} b_k\right) - s_{N_2}$ زیادہ سے زیادہ ان اجزاء a_m کا مجموعہ ہو گا جن کے لئے $m \geq N_1$ ہے۔ یوں اگر $n \geq N_3$ تب درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned}\left|\sum_{k=1}^{n} b_k - L\right| &\leq \left|\sum_{k=1}^{n} b_k - s_{N_2}\right| + \left|s_{N_2}-L\right| \\ &\leq \sum_{k=N_1}^{\infty}|a_k| + \left|s_{N_2}-L\right| < \epsilon\end{aligned}$$

ب. جزو-الف کی بحث کے تحت اگر $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ مطلق مرتکز ہو تب $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ مرتکز اور $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} b_n$ ہو گا۔ اب دکھائیں کہ چونکہ $\sum_{n=1}^{\infty}|a_n|$ مرتکز ہے لہٰذا $\sum_{n=1}^{\infty}|a_n|$ پر $\sum_{n=1}^{\infty}|b_n|$ مرتکز ہو گا۔

سوال ۶۱

ا. دکھائیں اگر $\sum_{n=1}^{\infty}|a_n|$ مرتکز ہو اور $b_n = \begin{cases} a_n & a_n \geq 0 \\ 0 & a_n < 0 \end{cases}$ ہو تب $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ مرتکز ہو گا۔

ب. جزو-ا کا نتیجہ استعمال کرتے ہوئے اسی طرح دکھائیں کہ اگر $\sum_{n=1}^{\infty}|a_n|$ مرتکز ہو اور $c_n = \begin{cases} 0 & a_n \geq 0 \\ a_n & a_n < 0 \end{cases}$ ہو تب $\sum_{n=1}^{\infty} c_n$ مرتکز ہو گا۔

دوسرے لفظوں میں مطلق مرتکز تسلسل کی صورت میں اس کے مثبت اجزاء مرتکز تسلسل بناتے ہیں اور اس کے منفی اجزاء بھی مرتکز تسلسل بناتے ہیں۔ مزید $b_n = \frac{a_n+|a_n|}{2}$ اور $c_n = \frac{a_n-|a_n|}{2}$ کی وجہ سے $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} b_n + \sum_{n=1}^{\infty} c_n$ ہو گا۔

سوال ۶۲ یہاں کیا غلط ہے؟
بدلتے ہارمونی تسلسل

$$S = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \frac{1}{6} + \frac{1}{7} - \frac{1}{8} + \frac{1}{9} - \frac{1}{10} + \frac{1}{11} - \frac{1}{12} + \cdots$$

کے دونوں اطراف کو 2 سے ضرب دے کر

$$2S = 2 - 1 + \frac{2}{3} - \frac{1}{2} + \frac{2}{5} - \frac{1}{3} + \frac{2}{7} - \frac{1}{4} + \frac{2}{9} - \frac{1}{5} + \frac{2}{11} - \frac{1}{6} + \cdots$$

حاصل کریں۔ایک جیسے نسب نما کے اجزاء جمع کریں، مثلاً $\frac{1}{3} - \frac{2}{3}$ اور $\frac{1}{5} - \frac{2}{5}$ ۔یوں

$$2S = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \frac{1}{6} + \cdots$$

حاصل ہو گا جہاں بائیں ہاتھ کا تسلسل وہی ہے جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا۔یوں $2S = S$ ہو گا جس کے دونوں اطراف کو S سے تقسیم کر کے $2 = 1$ ملتا ہے۔

سوال ۶۳ $N > 1$ کی صورت میں مسئلہ ۹.۸ میں تسلسل کا ارتکاز شکل ۹.۲۳ کی طرح ترسیم بنا کر دکھائیں۔

۹.۸ طاقتی تسلسل

اب چونکہ ہم لامتناہی تسلسل کا ارتکاز پرکھ سکتے ہیں لہٰذا ہم اب لامتناہی کثیر رکنی کا مطالعہ کر سکتے ہیں جس کا ذکر حصہ ۹.۳ کے شروع میں کیا گیا۔ تعریف کی رو سے ان کثیر رکنیوں کو کسی متغیر، مثلاً x ، کی طاقتوں کا لامتناہی تسلسل لکھا جاتا ہے لہٰذا ہم ان کثیر رکنیوں کو طاقتی تسلسل کہتے ہیں۔ کثیر رکنیوں کی طرح، طاقتی تسلسلوں کو جمع، منفی، ضرب، تفرق، اور تکمل کر کے نئے طاقتی تسلسل حاصل کیے جا سکتے ہیں۔

طاقتی تسلسل اور ارتکاز

ہم باضابطہ تعریف سے ابتدا کرتے ہیں۔

تعریف: نقطہ $x = 0$ کے لحاظ سے **طاقتی تسلسل**[۴۱] سے مراد درج ذیل صورت کا تسلسل ہے۔

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n = c_0 + c_1 x + c_2 x^2 + \cdots + c_n x^n + \cdots \tag{۹.۲۲}$$

---

[۴۱] powerseries

نقطہ $x = a$ کے لحاظ سے طاقتی تسلسل سے مراد درج ذیل صورت کا تسلسل ہے

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n(x-a)^n = c_0 + c_1(x-a) + c_2(x-a)^2 + \cdots + c_n(x-a)^n + \cdots \tag{۹.۲۳}$$

جس میں مرکز[۴۲] a اور ضرائب[۴۳] c_0 ، c_1 ، c_2 ، $\cdots$ ، c_n ، $\cdots$ مستقلات ہیں۔

□

مساوات ۹.۲۳ میں $a = 0$ پُر کرنے سے طاقتی تسلسل کی خصوصی صورت، مساوات ۹.۲۲، حاصل ہوتی ہے۔

مثال ۹.۴۷ مساوات ۹.۲۲ میں تمام ضرائب 1 لینے سے درج ذیل ہندسی طاقتی تسلسل حاصل ہوتا ہے۔

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^n = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + \cdots$$

اس ہندسی تسلسل کا پہلا جزو 1 اور نسبت x ہے۔ یہ $|x| < 1$ کے لیے $\frac{1}{1-x}$ پر مرتکز ہے۔ اس حقیقت کا اظہار درج ذیل لکھ کر کیا جاتا ہے۔

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + \cdots, \qquad -1 < x < 1 \tag{۹.۲۴}$$

□

اب تک مساوات ۹.۲۳ کو ہم دائیں ہاتھ پر دیے گئے تسلسل کے مجموعہ کا کلیہ استعمال کرتے آرہے ہیں۔ ہم اب اپنی توجہ کا مرکز تبدیل کرتے ہیں۔ ہم دائیں ہاتھ کے تسلسل کے جزوی مجموعوں کو کثیر رکنیاں $P_n(x)$ تصور کرتے ہیں جو بائیں ہاتھ پر دیے گئے تفاعل کا تخمین دیتی ہیں۔ صفر کے قریب x کی قیمتوں کے لیے تفاعل کی قیمت حاصل کرنے کی خاطر ہم تسلسل کے ابتدائی چند اجزاء کا مجموعہ لے کر تفاعل کی اچھی تخمینی قیمت تلاش کر سکتے ہیں۔ البتہ $x = -1$ یا $x = 1$ کے قریب ہمیں تفاعل کا اچھا تخمین حاصل کرنے کی خاطر تسلسل کے زیادہ اجزاء کا مجموعہ لینا ہوگا۔ شکل ۹.۲۴ میں تفاعل $f(x) = \frac{1}{1-x}$ اور $n = 0, 1, 2, 4$ کے لئے اس کی تخمینی کثیر رکنیاں $y_n = P_n(x)$ دکھائی گئی ہیں۔

مثال ۹.۴۸ درج ذیل طاقتی تسلسل مساوات ۹.۲۳ کی صورت کا ہے جہاں $a = 2$ ، $c_0 = 1$ ، $c_1 = -\frac{1}{2}$ ، $c_2 = \frac{1}{4}$ ، $\cdots$ ، $c_n = (-1/2)^n$ ، $\cdots$ ہیں۔

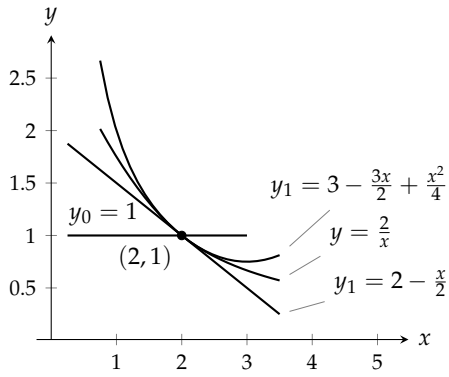
$$1 - \frac{1}{2}(x-2) + \frac{1}{4}(x-2)^2 + \cdots + \left(-\frac{1}{2}\right)^n (x-2)^n + \cdots \tag{۹.۲۵}$$

یہ ایک ہندسی تسلسل ہے جس کا ابتدائی جزو 1 اور نسبت $r = -\frac{x-2}{2}$ ہے۔ یہ تسلسل $\left|\frac{x-2}{2}\right| < 1$ یعنی $0 < x < 4$ کے لیے مرتکز ہے۔ اس کا مجموعہ

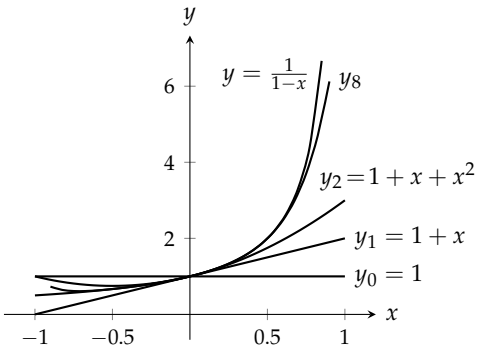
$$\frac{1}{1-r} = \frac{1}{1+\frac{x-2}{2}} = \frac{2}{x}$$

---

[۴۲] center
[۴۳] coefficients



شکل ۹.۲۵: تفاعل $f(x) = \frac{2}{x}$ اور اس کی ابتدائی تین تخمینی کثیر رکنیاں (مثال ۹.۴۸)۔



شکل ۹.۲۴: تفاعل $f(x) = \frac{1}{1-x}$ اور اس کی چار تخمینی کثیر رکنیاں (مثال ۹.۴۷)۔

ہے لہٰذا

$$\frac{2}{x} = 1 - \frac{1}{2}(x-2) + \frac{1}{4}(x-2)^2 + \cdots + \Big(-\frac{1}{2}\Big)^n (x-2)^n + \cdots, \quad 0 < x < 4$$

ہو گا۔ مساوات ۹.۲۵ کا تسلسل 2 کے قریب x کی قیمتوں کے لیے $f(x) = \frac{2}{x}$ کی کارآمد تخمینی کثیر رکنیاں پیدا کرتا ہے (شکل ۹.۲۵)۔

$$\begin{aligned} P_0(x) &= 1 \\ P_1(x) &= 1 - \frac{1}{2}(x-2) = 2 - \frac{x}{2} \\ P_2(x) &= 1 - \frac{1}{2}(x-2) + \frac{1}{4}(x-2)^2 = 3 - \frac{3x}{2} + \frac{x^2}{4} \end{aligned}$$

□

مثال ۹.۴۹ درج ذیل طاقتی تسلسل x کی کن قیمتوں کے لیے مرتکز ہیں؟

$$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\,\frac{x^n}{n} = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots \qquad (ا)$$

$$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\,\frac{x^{2n-1}}{2n-1} = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \cdots \qquad (ب)$$

$$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots \qquad (ج)$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} n!x^n = 1 + x + 2!x^2 + 3!x^3 + \cdots \qquad (د)$$

حل نسبتی پرکھ کا اطلاق تسلسل $\sum|u_n|$ پر کریں، جہاں u_n زیر غور تسلسل کا n واں جزو ہے۔ نتائج شکل ۹.۲۶ میں دکھائے گئے ہیں۔

ا. $\left|\frac{u_{n+1}}{u_n}\right| = \frac{n}{n+1}|x| \to |x|$

یہ تسلسل $|x| < 1$ کے لیے مطلق مرتکز ہے۔ $|x| > 1$ کے لیے چونکہ اس کا n واں جزو صفر تک نہیں پہنچتا لہٰذا تسلسل منفرج ہو گا جبکہ $x = 1$ پر ہمیں بدلتا ہارمونی تسلسل $1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots$ حاصل ہوتا ہے جو مرتکز ہے۔ $x = -1$ پر ہمیں ہارمونی تسلسل کا منفی $-1 - \frac{1}{2} - \frac{1}{3} - \frac{1}{4} - \cdots$ ملتا ہے جو منفرج ہے۔ یوں تسلسل (ا) وقفہ $-1 < x \le 1$ کے لیے مرتکز اور اس وقفہ کے باہر منفرج ہو گا۔

ب. $\left|\frac{u_{n+1}}{u_n}\right| = \frac{2n-1}{2n+1}x^2 \to x^2$

$x^2 < 1$ کے لیے تسلسل مطلق مرتکز ہے۔ چونکہ $x^2 > 1$ کے لئے n واں جزو صفر پر مرتکز نہیں لہٰذا تسلسل منفرج ہو گا۔ $x = 1$ پر تسلسل $1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \cdots$ دیتا ہے جو مسئلہ بدلتا تسلسل کے تحت مرتکز ہو گا۔ $x = -1$ پر بھی بدلتا تسلسل ملتا ہے جو ارتکاز کی شرائط کو مطمئن کرتا ہے لہٰذا یہ مرتکز ہو گا۔ نقطہ $x = 1$ پر تسلسل کی قیمت نقطہ $x = -1$ پر تسلسل کی قیمت کا منفی ہے۔ تسلسل (ب) وقفہ $-1 \le x \le 1$ کے لئے مرتکز جبکہ اس کے باہر منفرج ہو گا۔

ج. $\left|\frac{u_{n+1}}{u_n}\right| = \left|\frac{x^{n+1}}{(n+1)!}\cdot\frac{n!}{x^n}\right| = \frac{|x|}{n+1} \to 0$

تسلسل تمام x کے لیے مطلق مرتکز ہے۔

د. $\left|\frac{u_{n+1}}{u_n}\right| = \left|\frac{(n+1)!x^{n+1}}{n!x^n}\right| = (n+1)|x| \to \infty$

ماسوائے $x = 0$ کے، تسلسل x کی تمام قیمتوں کے لیے منفرج ہو گا۔

□

ہم نے مثال ۹.۴۹ میں تسلسل کو ارتکاز یا انفراج کے لیے پرکھنا دیکھا۔

طاقتی تسلسل کی پرکھ برائے ارتکاز



شکل ۹.۲۶: وقفہ ارتکاز برائے مثال ۹.۴۹

قدم ا: نسبتی پرکھ (یا n واں جذر پرکھ) استعمال کرتے ہوئے وہ وقفہ تلاش کریں جس پر تسلسل مطلق مرتکز ہو۔ عموماً یہ وقفہ درج ذیل کھلا وقفہ ہو گا۔

$$a - R < x < a + R \quad \text{یعنی} \quad |x - a| < R$$

قدم ب: اگر مطلق ارتکاز کا وقفہ متناہی ہو تب ہر آخری نقطے پر ارتکاز یا انفراج کے لیے تسلسل کو پرکھیں (جیسا کہ مثال ۹.۴۹-ا اور ب میں کیا گیا)۔ آپ تقابلی پرکھ، تکملی پرکھ، یا بدلتا تسلسل پرکھ استعمال کر سکتے ہیں۔

قدم ج: اگر مطلق ارتکاز کا وقفہ $a - R < x < a + R$ ہو تب $|x - a| > R$ کے لیے تسلسل منفرج ہو گا (تسلسل یہاں مشروط مرتکز بھی نہیں ہو گا) چونکہ x کی ان قیمتوں کے لیے n واں جزو صفر تک نہیں پہنچتا۔

□

مسئلہ ۹.۱۲ طاقتی تسلسل کا مسئلہ ارتکاز

اگر $x = c \neq 0$ کے لیے تسلسل $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots$ مرتکز ہو تب $|x| < |c|$ کے لیے یہ مطلق مرتکز ہو گا۔ اگر $x = d$ کے لیے تسلسل منفرج ہو تب $|x| > |d|$ کے لیے یہ منفرج ہو گا۔

ثبوت: فرض کریں تسلسل $\sum_{n=0}^{\infty} a_n c^n$ مرتکز ہے۔ تب $\lim_{n\to\infty} a_n c^n = 0$ ہو گا۔ یوں ایسا عدد N پایا جائے گا کہ تمام $n \geq N$ کے لیے $|a_n c^n| < 1$ ہو گا۔

$$|a_n| < \frac{1}{|c^n|} \qquad n \geq N \tag{۹.۲۶}$$

اب ایسا x لیں کہ $|x| < |c|$ ہو اور درج ذیل پر غور کریں۔

$$|a_0| + |a_1 x| + \left|a_{N-1}\, x^{N-1}\right| + \left|a_N\, x^N\right| + \left|a_{N+1}\, x^{N+1}\right| + \cdots$$

جزو $\left|a_N\, x^N\right|$ سے قبل متناہی تعداد کے اجزاء پائے جاتے ہیں اور ان کا مجموعہ متناہی ہے۔ مساوات ۹.۲۶ کی وجہ سے جزو $\left|a_N\, x^N\right|$ اور اس کے بعد تمام اجزاء درج ذیل سے کم ہوں گے۔

$$\left|\frac{x}{c}\right|^N + \left|\frac{x}{c}\right|^{N+1} + \left|\frac{x}{c}\right|^{N+2} + \cdots \tag{۹.۲۷}$$

اب مساوات ۹.۲۷ ہندسی تسلسل ہے جس کی نسبت $r = \left|\frac{x}{c}\right|$ ہے جو $|x| < |c|$ کی وجہ سے 1 سے کم ہے۔ یوں مساوات ۹.۲۷ کا تسلسل مرتکز ہے لہٰذا اصل تسلسل مطلق مرتکز ہو گا۔ یوں مسئلے کا پہلا حصہ ثابت ہوتا ہے۔

مسئلے کا دوسرا حصہ مسئلے کے پہلے حصے سے حاصل ہوتا ہے۔ اگر $x = d$ کے لیے تسلسل منفرج اور x_0 پر تسلسل مرتکز ہو جہاں $|x_0| > |d|$ ہے تب ہم مسئلے کے پہلے حصے میں $c = x_0$ لے کر فیصلہ کر سکتے ہیں کہ d پر تسلسل مطلق مرتکز ہو گا، لیکن ایک ہی وقت میں تسلسل مرتکز اور منفرج دونوں نہیں ہو سکتا۔ یوں اگر تسلسل d پر منفرج ہو تب تمام $|d| < |x|$ کے لیے یہ تسلسل منفرج ہو گا۔

□

مسئلہ ۹.۱۲ میں تسلسل $\sum a_n x^n$ کے ارتکاز کی بات کی گئی۔ علامتیت سادہ رکھنے کی خاطر، تسلسل $\sum a_n (x-a)^n$ کے ارتکاز کی بات کرتے ہوئے ہم $x-a$ کی جگہ x' پُر کر کے نتیجہ کو تسلسل $\sum a_n (x')^n$ پر لاگو کر سکتے ہیں۔

ارتکاز کا رداس اور وقفہ

اب تک دیکھی گئی مثالوں اور مذکورہ بالا مسئلے کو دیکھ کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ طاقتی تسلسل کا رویہ درج ذیل تین میں سے ایک ہو گا۔

تسلسل $\sum c_n (x-a)^n$ کے ممکنہ رویے

ا. ایک ایسا مثبت عدد R پایا جاتا ہے کہ $|x-a| > R$ کے لیے تسلسل منفرج جبکہ $|x-a| < R$ کے لیے مطلق مرتکز ہے۔ آخری دونوں نقطوں $x = a-R$ اور $x = a+R$ میں سے کسی ایک یا دونوں پر تسلسل مرتکز یا منفرج ہو سکتا ہے۔

ب. ہر x پر تسلسل مطلق مرتکز ہے ($R = \infty$)۔

ج. تسلسل $x = a$ کے لیے مرتکز جبکہ باقی تمام x کے لیے منفرج ہے ($R = 0$)۔

پہلی صورت میں ارتکاز کے نقطوں کا سلسلہ متناہی وقفہ ہے جس کو **وقفہ ارتکاز**[۴۴] کہتے ہیں۔ ہم مذکورہ بالا مثالوں سے جانتے ہیں کہ وقفہ ارتکاز کھلا، نصف کھلا، یا بند ہو سکتا ہے اور یہ دیے گئے تسلسل پر منحصر ہو گا۔ وقفہ ارتکاز جس قسم کا بھی ہو، R کو تسلسل کا **رداس ارتکاز**[۴۵] کہیں گے اور تسلسل کے ان نقطوں کا سلسلہ، جن کے لیے تسلسل مرتکز ہو، کی کمتر بالائی حد بندی $a + R$ ہو گی۔ اس وقفہ کے اندرونی ہر نقطہ پر ارتکاز مطلق ہو گا۔ اگر x کی تمام قیمتوں کے لیے تسلسل مطلق مرتکز ہو تب ہم کہتے ہیں اس تسلسل کا **رداس ارتکاز لامتناہی** ہے۔ اگر یہ صرف $x = a$ کے لیے مرتکز ہو تب اس کا **رداس ارتکاز صفر** ہو گا۔

جزو در جزو تفرق

اعلیٰ احصاء کا ایک مسئلہ کہتا ہے کہ وقفہ ارتکاز کے اندر ہر نقطہ پر طاقتی تسلسل کا جزو در جزو تفرق لیا جا سکتا ہے۔

مسئلہ ۹.۱۳ **مسئلہ جزو در جزو تفرق**

---

[۴۴] intervalofconvergence
[۴۵] radiusofconvergence

وقفہ $a-R<x<a+R$ کے لئے مرتکز تسلسل $\sum c_n(x-a)^n$ درج ذیل تفاعل f دیتا کرتا ہے، جہاں $R>0$ ہے۔

$$f(x)=\sum_{n=0}^{\infty} c_n(x-a)^n \qquad\qquad a-R<x<a+R$$

وقفہ ارتکاز کے اندر ایسے تفاعل کا ہر رتبے کا تفرق پایا جاتا ہے۔ ان تفرق کو حاصل کرنے کے لیے ہم اصل تسلسل کا جزو در جزو تفرق

$$f'(x)=\sum_{n=1}^{\infty} nc_n(x-a)^{n-1}$$
$$f''(x)=\sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)c_n(x-a)^{n-2}$$

لیتے ہیں، وغیرہ۔ یوں حاصل ہر تفرقی تسلسل، اصل تسلسل کے وقفہ ارتکاز کے ہر اندرونی نقطہ کے لیے، مرتکز ہو گا۔

انتباہ: ضروری نہیں کہ جزو در جزو تفرق دیگر تسلسل کے لیے بھی قابل استعمال ہو۔ مثال کے طور پر تکونیاتی تسلسل $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin(n!x)}{n^2}$ تمام x کے لیے مرتکز ہے۔ البتہ اس کا جزو در جزو تفرق لیتے ہوئے حاصل ہونے والا تسلسل $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n!\cos(n!x)}{n^2}$ ہے جو تمام x کے لیے منفرج ہے۔

مثال ۹.۵۰ درج ذیل تفاعل $f(x)$ کے تفرق $f'(x)$ اور $f''(x)$ کے تسلسل حاصل کریں۔

$$\begin{aligned} f(x)=\frac{1}{1-x} &= 1+x+x^2+x^3+x^4+\cdots+x^n+\cdots \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} x^n \qquad\qquad -1<x<1 \end{aligned}$$

حل

$$\begin{aligned} f'(x)=\frac{1}{(1-x)^2} &= 1+2x+3x^2+4x^3+\cdots+nx^{n-1}+\cdots \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1} \qquad\qquad -1<x<1 \\ f''(x)=\frac{2}{(1-x)^3} &= 2+6x+12x^2+\cdots+n(n-1)x^{n-2}+\cdots \\ &= \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)x^{n-2} \qquad\qquad -1<x<1 \end{aligned}$$

□

جزو در جزو تکمل

اعلیٰ احصاء کا دوسرا مسئلہ کہتا ہے کہ پورے وقفہ ارتکاز کے اندر طاقتی تسلسل کا جزو در جزو تکمل لیا جا سکتا ہے۔

مسئلہ ۹.۱۴ **مسئلہ جزو در جزو تکمل**
فرض کریں کہ $a - R < x < a + R$ $(R > 0)$ میں

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (x-a)^n$$

مرتکز ہو تب $a - R < x < a + R$ میں

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{c_n (x-a)^{n+1}}{n+1}$$

مرتکز ہو گا اور $a - R < x < a + R$ میں درج ذیل ہو گا۔

$$\int f(x)\,\mathrm{d}x = \sum_{n=0}^{\infty} c_n \frac{(x-a)^{n+1}}{n+1} + C$$

مثال ۹.۵۱ وقفہ $-1 \le x \le 1$ میں $\tan^{-1} x$ کا تسلسل درج ذیل تفاعل کی شناخت کریں۔

$$f(x) = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \cdots \qquad -1 \le x \le 1$$

حل
ہم اصل تسلسل کا جزو در جزو تفرق لیتے ہیں۔

$$f'(x) = 1 - x^2 + x^4 - x^6 + \cdots \qquad -1 \le x \le 1$$

یہ ہندسی تسلسل ہے جس کا پہلا جزو 1 اور نسبت $-x^2$ ہے لہٰذا

$$f'(x) = \frac{1}{1-(-x^2)} = \frac{1}{1+x^2}$$

ہو گا۔ ہم اب $f'(x) = \frac{1}{1+x^2}$ کا تکمل لیتے ہیں۔

$$\int f'(x)\,\mathrm{d}x = \int \frac{\mathrm{d}x}{1+x^2} = \tan^{-1} x + C$$

چونکہ $x = 0$ پر $f(x)$ کا تسلسل صفر ہے لہٰذا $C = 0$ ہوگا۔ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$f(x) = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \cdots = \tan^{-1} x \qquad -1 < x < 1 \tag{۹.۲۸}$$

ہم حصہ ۹.۱۱ میں دیکھیں گے کہ یہ تسلسل $x = \pm 1$ کے لئے بھی $\tan^{-1} x$ پر مرتکز ہے۔ □

ہم دیکھیں گے کہ $x = \mp 1$ کے لیے بھی یہ تسلسل $\tan^{-1} x$ پر مرتکز ہے۔

ہم دیکھتے ہیں کہ مثال ۹.۵۱ میں اصل تسلسل کے وقفہ ارتکاز کے دونوں آخری نقطوں کے لیے اصل تسلسل مرتکز ہے، البتہ مسئلہ ۹.۱۳ صرف اصل تسلسل کے وقفہ ارتکاز کے اندرون میں تفرقی تسلسل کے ارتکاز کی ضمانت دیتا ہے۔

مثال ۹.۵۲ **وقفہ $-1 < x < 1$ کے لیے $\ln(1+x)$ کا تسلسل**
کھلا وقفہ $-1 < t < 1$ کے لیے تسلسل

$$\frac{1}{1+t} = 1 - t + t^2 - t^3 + \cdots$$

مرتکز ہے۔ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned}\ln(1+x) = \int_0^x \frac{1}{1+t}\,\mathrm{d}t &= t - \frac{t^2}{2} + \frac{t^3}{3} - \frac{t^4}{4} + \cdots \Bigg]_0^x \\ &= x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \cdots \qquad -1 < x < 1\end{aligned}$$

□

یہ دکھایا جا سکتا ہے کہ $x = 1$ کے لئے تسلسل عدد $\ln 2$ پر مرتکز ہے مگر مسئلہ اس کی ضمانت نہیں دیتا۔

فنیات مطالعہ تسلسل

تسلسل کئی طریقوں سے تکملات کی طرح ہوتے ہیں۔ جیسے بنیادی تفاعل کی صورت میں صریح ضد تفرق رکھنے والے تفاعل کی تعداد قابل تکمل تفاعل کی تعداد سے بہت کم ہے، x کی صورت میں طاقتی تسلسل جو صریحاً بنیادی تفاعل کے ساتھ کسی x کے وقفہ پر ہر x کے لئے اتفاق کرتے ہوں کی تعداد ان طاقتی تسلسل کی تعداد سے بہت کم ہے جو کسی x کے وقفہ پر ہر x کے لئے منفرج ہوں۔ جیسے مطلق تکمل کے مطالعہ میں اعدادی تکمل مددگار ثابت ہوتا ہے، اسی طرح مطالعہ تسلسل میں کمپیوٹر ترسیمات کار آمد ثابت ہوتی ہیں۔ عموماً کمپیوٹر الجبرائی نظام میں x کی مخصوص قیمتوں پر طاقتی تسلسل کا مطالعہ کرنا ممکن ہوتا ہے۔

تیز مرتکز تسلسل کے مجموعہ کا اندازہ ہمیں کمپیوٹر دے سکتا ہے۔ مثال کے طور پر $31 \le n \le 200$ کے لیے تسلسل $\frac{1}{2^n - 1}$ $\sum_{n=1}^{\infty}$ (مثال ۹.۳۳-ب) کے ابتدائی جزوی مجموعوں کو ہم کمپیوٹر کے الجبرائی پروگرام **اکٹیو**[۴۶] سے $S_n = 1.606\,695\,152$ حاصل کرتے ہیں۔ یوں ہم کہہ

[۴۶] Octave

سکتے ہیں کہ 10 ہندسوں تک اس تسلسل کا مجموعہ 1.606 695 152 ہوگا۔ یقیناً

$$\sum_{n=201}^{\infty} \frac{1}{2^n - 1} = \sum_{n=201}^{\infty} \frac{1}{2^{n-1}(2 - \frac{1}{2^{n-1}})} < \sum_{n=201}^{\infty} \frac{1}{2^{n-1}} = \frac{1}{2^{199}} < 1.25 \times 10^{-60}$$

کی وجہ ہے 200 اجزاء کے بعد باقی قابل نظر انداز ہے۔

البتہ نہایت آہستہ مرتکز یا منفرج تسلسل کی صورت میں کمپیوٹر مددگار ثابت نہیں ہوتا بلکہ اس کے نتائج بالکل غلط ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر تسلسل $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{10^{10} n}$ کے جزوی مجموعوں کا حساب کرنے کی کوشش کریں۔ یہاں اجزاء نہایت چھوٹے ہیں اور سیکڑوں اجزاء کا مجموعہ بھی نسبتاً چھوٹا ہے جس سے ہمیں غلط فہمی ہو سکتی ہے کہ یہ تسلسل مرتکز ہے۔ اس تسلسل کو $\frac{1}{10^{10}} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ لکھنے سے صاف ظاہر ہے کہ یہ منفرج ہے۔

ہم حصہ ۹.۱۰ میں **اندازہ غلطی**[۳۷] کا مطالعہ کرنے کے بعد اعدادی نتائج کی بہتر تشریح کرنے کے قابل ہوں گے۔

طاقتی تسلسلات کی ضرب

ایک اعلیٰ مسئلہ کہتا ہے کہ مطلق مرتکز تسلسل کو کثیر رکنی کی طرح آپس میں ضرب دیا جا سکتا ہے۔

مسئلہ ۹.۱۵ طاقتی تسلسل کی ضرب کا مسئلہ
اگر $A(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ اور $B(x) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$ وقفہ $|x| < R$ پر مطلق مرتکز ہوں اور

$$c_n = a_0 b_n + a_1 b_{n-1} + a_2 b_{n-2} + \cdots + a_{n-1} b_1 + a_n b_0 = \sum_{k=0}^{n} a_k b_{n-k}$$

ہو تب $\sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$ وقفہ $|x| < R$ پر $A(x)B(x)$ مطلق مرتکز ہوگا۔

$$\Big(\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \Big) \cdot \Big(\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n \Big) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$$

مثال ۹.۵۳ درج ذیل ہندسی تسلسل

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^n = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + \cdots = \frac{1}{1-x}, \qquad |x| < 1$$

کو خود سے ضرب کرتے ہوئے وقفہ $|x| < 1$ پر $\frac{1}{(1-x)^2}$ کا طاقتی تسلسل حاصل کریں۔

---

[۳۷] errorestimation

حل
فرض کریں

$$A(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + \cdots = \frac{1}{1-x}$$
$$B(x) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + \cdots = \frac{1}{1-x}$$

ہے اور ساتھ ہی درج ذیل بھی ہے۔

$$\begin{aligned} c_n &= \underbrace{a_0 b_n + a_1 b_{n-1} + \cdots + a_k b_{n-k} + \cdots + a_n b_0}_{n+1 \text{ اجزاء}} \\ &= \underbrace{1 + 1 + \cdots + 1}_{n+1 \text{ ایک}} = n+1 \end{aligned}$$

اب مسئلہ ۹.۱۵ کے تحت $\frac{1}{(1-x)^2}$ کا تسلسل

$$\begin{aligned} A(x) \cdot B(x) &= \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1) x^n \\ &= 1 + 2x + 3x^2 + 4x^3 + \cdots + (n+1)x^n + \cdots \end{aligned}$$

ہو گا جو $|x| < 1$ کے لیے مطلق مرتکز ہو گا۔
درج ذیل کی بنا پر مثال ۹.۵۰ بھی یہی نتیجہ دیتی ہے۔

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{1}{1-x}\right) = \frac{1}{(1-x)^2}$$

□

سوالات

ارتکاز کے وقفے

سوال ۱ تا سوال ۳۲ میں (الف) تسلسل کا رداس اور وقفہ ارتکاز تلاش کریں۔ x کی کن قیمتوں کے لیے تسلسل (ب) مطلق مرتکز، (ج) مشروط مرتکز ہے؟

سوال ۱ $\sum_{n=0}^{\infty} x^n$

سوال ۲ $\sum_{n=0}^{\infty} (x+5)^n$

سوال ۳ $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (4x+1)^n$

سوال ۴ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(3x-2)^n}{n}$

سوال ۵ $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x-2)^n}{10^n}$

سوال ۶ $\sum_{n=0}^{\infty} (2x)^n$

سوال ۷ $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{nx^n}{n+2}$

سوال ۸ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n (x+2)^n}{n}$

سوال ۹ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n\sqrt{n}3^n}$

سوال ۱۰ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-1)^n}{\sqrt{n}}$

سوال ۱۱ $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^n}{n!}$

سوال ۱۲ $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{3^n x^n}{n!}$

سوال ۱۳ $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{n!}$

سوال ۱۴ $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2x+3)^{2n+1}}{n!}$

سوال ۱۵ $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{\sqrt{n^2+3}}$

سوال ۱۶ $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^n}{\sqrt{n^2+3}}$

سوال ۱۷ $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n(x+3)^n}{5^n}$

سوال ۱۸ $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{nx^n}{4^n(n^2+1)}$

سوال ۱۹ $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{\sqrt{n}x^n}{3^n}$

سوال ۲۰ $\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt[n]{n}(2x+5)^n$

سوال ۲۱ $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1+\frac{1}{n}\right)^n x^n$

سوال ۲۲ $\sum_{n=1}^{\infty} (\ln x)x^n$

سوال ۲۳ $\sum_{n=1}^{\infty} n^n x^n$

سوال ۲۴ $\sum_{n=0}^{\infty} n!(x-4)^n$

سوال ۲۵ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}(x+2)^n}{n2^n}$

سوال ۲۶ $\sum_{n=0}^{\infty} (-2)^n(n+1)(x-1)^n$

سوال ۲۷ $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{x^n}{n(\ln n)^2}$ آپ سوال ۳۹ کی مدد لے سکتے ہیں۔

سوال ۲۸ $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{x^n}{n \ln n}$ آپ سوال ۳۸ کی مدد لے سکتے ہیں۔

سوال ۲۹ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(4x-5)^{2n+1}}{n^{3/2}}$

سوال ۳۰ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(3x+1)^{n+1}}{2n+2}$

سوال ۳۱ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x+\pi)^n}{\sqrt{n}}$

سوال ۳۲ $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x-\sqrt{2})^{2n+1}}{2^n}$

سوال ۳۳ تا سوال ۳۸ میں تسلسل کے ارتکاز کا وقفہ تلاش کریں اور اس وقفہ میں تسلسل کے مجموعہ کو x کا تفاعل لکھیں۔

سوال ۳۳ $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x-1)^{2n}}{4^n}$

سوال ۳۴ $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x+1)^{2n}}{9^n}$

سوال ۳۵ $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{\sqrt{x}}{2} - 1\right)^n$

سوال ۳۶ $\sum_{n=0}^{\infty} (\ln x)^n$

سوال ۳۷ $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{x^2+1}{3}\right)^n$

سوال ۳۸ $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{x^2-1}{2}\right)^n$

نظریہ اور مثالیں

سوال ۳۹ درج ذیل تسلسل x کی کن قیمتوں کے لیے مرتکز ہے؟

$$1 - \frac{1}{2}(x-3) + \frac{1}{4}(x-3)^2 + \cdots + (-\frac{1}{2})^n (x-3)^n + \cdots$$

اس کا مجموعہ کتنا ہے؟ اس تسلسل کا جزو در جزو تفرق لینے سے کون سا تسلسل حاصل ہوتا ہے؟ یہ نیا تسلسل x کی کن قیمتوں کے لیے مرتکز ہو گا؟ اس کا مجموعہ کیا ہے؟

سوال ۴۰ اگر آپ سوال ۳۹ کا تسلسل جزو در جزو تکمل کریں تب کون سا تسلسل حاصل ہو گا؟ x کی کن قیمتوں کے لیے یہ نیا تسلسل مرتکز ہو گا؟ اس نئے تسلسل کے مجموعے کا دوسرا نام کیا ہے؟

سوال ۴۱ درج ذیل تسلسل تمام x کے لیے $\sin x$ پر مرتکز ہے۔

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \frac{x^9}{9!} - \frac{x^{11}}{11!} + \cdots$$

ا. $\cos x$ کے تسلسل کے ابتدائی چھ اجزاء دریافت کریں۔ x کی کن قیمتوں کے لیے حاصل تسلسل مرتکز ہو گا۔

ب. $\sin x$ کے تسلسل میں x کی جگہ $2x$ رکھ کر کے ایسا تسلسل حاصل کریں جو تمام x کے لیے $\sin 2x$ پر مرتکز ہو۔

ج. تسلسلوں کی ضرب اور جزو-الف کا نتیجہ استعمال کرتے ہوئے $2 \sin x \cos x$ کے تسلسل کے ابتدائی چھ اجزاء حاصل کریں۔ جزو-ب کے نتیجہ کے ساتھ موازنہ کریں۔

سوال ۴۲ درج ذیل تسلسل تمام x کے لیے e^x پر مرتکز ہے۔

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \frac{x^5}{5!} + \cdots$$

ا. $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}e^x$ کا تسلسل دریافت کریں۔ کیا آپ کو دوبارہ e^x کا تسلسل حاصل ہوتا ہے؟ وجہ پیش کریں۔

ب. $\int e^x\,\mathrm{d}x$ کا تسلسل دریافت کریں۔ کیا آپ کو دوبارہ e^x کا تسلسل حاصل ہوتا ہے؟ وجہ پیش کریں۔

ج. e^x کے تسلسل میں x کی جگہ $-x$ رکھ کر e^{-x} کا تسلسل حاصل کریں۔ اب e^x کے تسلسل کو e^{-x} کے تسلسل کے ساتھ ضرب کر کے $e^x \cdot e^{-x}$ کے تسلسل کے ابتدائی چھ اجزاء تلاش کریں۔

سوال ۴۳ درج ذیل تسلسل $-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$ کے لیے $\tan x$ پر مرتکز ہے۔

$$\tan x = x + \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} + \frac{17x^7}{315} + \frac{62x^9}{2835} + \cdots$$

ا. $\ln|\sec x|$ کے تسلسل کے ابتدائی پانچ اجزاء تلاش کریں۔ x کی کن قیمتوں کے لیے یہ تسلسل مرتکز ہو گا؟

ب. $\sec^2 x$ کے تسلسل کے ابتدائی پانچ اجزاء تلاش کریں۔ x کی کن قیمتوں کے لیے یہ تسلسل مرتکز ہو گا؟

ج. اگلے سوال کے $\sec x$ کے تسلسل کا مربع تلاش کرتے ہوئے جزو-ب کے نتیجہ کی تصدیق کریں۔

سوال ۴۴ درج ذیل تسلسل $-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$ کے لیے $\sec x$ پر مرتکز ہے۔

$$\sec x = 1 + \frac{x^2}{2} + \frac{5}{24}x^4 + \frac{61}{720}x^6 + \frac{277}{8064}x^8 + \cdots$$

ا. $\ln|\sec x + \tan x|$ کے تسلسل کے ابتدائی پانچ اجزاء تلاش کریں۔ x کی کن قیمتوں کے لیے یہ تسلسل مرتکز ہو گا؟

ب. $\sec x \tan x$ کے تسلسل کے ابتدائی چار اجزاء تلاش کریں۔ x کی کن قیمتوں کے لیے یہ تسلسل مرتکز ہو گا؟

ج. گزشتہ سوال کے $\tan x$ کے تسلسل کو $\sec x$ کے تسلسل کے ساتھ ضرب کرتے ہوئے جزو-ب کے نتیجہ کی تصدیق کریں۔

سوال ۴۵ مرتکز طاقتی تسلسل کی یکتائی

ا. دکھائیں کہ کھلے وقفہ $(-c, c)$ میں تمام x کے لیے مرتکز اور ایک دوسرے کے برابر تسلسل $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ اور $\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$ کی صورت میں تمام n کے لیے $a_n = b_n$ ہو گا۔ (اشارہ: فرض کریں $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$ ہے۔ جزو در جزو تفرق لے کر ثابت کریں کہ a_n اور b_n دونوں $\frac{f^{(n)}(0)}{n!}$ کے برابر ہیں۔)

ب. دکھائیں کہ کھلے وقفہ $(-c, c)$ میں تمام x کے لیے $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = 0$ کی صورت میں تمام n کے لیے $a_n = 0$ ہو گا۔

سوال ۴۶ تسلسل $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n^2}{2^n}$ کا مجموعہ تلاش کرنے کی خاطر $\frac{1}{1-x}$ کو ہندسی تسلسل کی صورت میں لکھ کر دونوں اطراف کا x کے ساتھ تفرق لیں، حاصل شدہ نتیجے کو x سے ضرب دے کر دونوں اطراف کا تفرق لیں، اور آخر کار دونوں اطراف کو x سے ضرب کریں۔ اب $x = \frac{1}{2}$ پُر کریں۔ کیا حاصل ہوتا ہے؟

سوال ۴۷ آخری نقطوں پر ارتکاز

ایک مثال سے دکھائیں کہ طاقتی تسلسل کے وقفہ ارتکاز کے آخری نقطوں پر اس تسلسل کا ارتکاز مشروط یا مطلق ہو سکتا ہے۔

سوال ۴۸ ایسے طاقتی تسلسل بنائیں جن کے وقفہ ارتکاز درج ذیل ہوں۔

ا. $(-3,3)$ ب. $(-2,0)$ ج. $(1,5)$

۹.۹ ٹیلر اور مکلارن تسلسل

اس حصہ میں دکھایا جائے گا کہ وہ تفاعل جو لامتناہی مرتبہ قابل تفرق ہوں طاقتی تسلسل، جنہیں ٹیلر تسلسل کہتے ہیں، پیدا کرتے ہیں۔ عموماً ایسے تسلسل **پیدا کار تفاعل**[۴۸] کے، کار آمد کثیر رکنی تخمینے فراہم کرتے ہیں۔

تسلسلی اظہار

ہم جانتے ہیں کہ اپنے وقفہ ارتکاز کے اندر طاقتی تسلسل کا مجموعہ استمراری تفاعل ہوتا ہے جس کے تفارق ہر درجے کے پائے جاتے ہیں۔ لیکن کیا ہم یہی کچھ دوسرے رخ بھی کہہ سکتے ہیں؟ یعنی کیا ایسا تفاعل $f(x)$ جس کے وقفہ I پر ہر رتبہ کے تفارق پائے جاتے ہوں کو I میں طاقتی تسلسل سے ظاہر کرنا ممکن ہو گا؟ اگر ایسا ممکن ہو، تب اس تسلسل کے ضریب کیا ہوں گے؟

ہم $f(x)$ کو مثبت رداس ارتکاز کے طاقتی تسلسل کا مجموعہ

$$\begin{aligned} f(x) &= \sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-a)^n \\ &= a_0 + a_1(x-a) + a_2(x-a)^2 + \cdots + a_n(x-a)^n + \cdots \end{aligned}$$

تصور کر کے اس آخری سوال کا جواب باآسانی دے سکتے ہیں۔ وقفہ I میں بار بار جزو در جزو تفرق لینے سے

$$\begin{aligned} f'(x) &= a_1 + 2a_2(x-a) + 3a_3(x-a)^2 + \cdots + na_n(x-a)^{n-1} + \cdots \\ f''(x) &= 1\cdot 2a_2 + 2\cdot 3a_3(x-a) + 3\cdot 4a_4(x-a)^2 + \cdots \\ f'''(x) &= 1\cdot 2\cdot 3a_3 + 2\cdot 3\cdot 4a_4(x-a) + 3\cdot 4\cdot 5a_5(x-a)^2 + \cdots \end{aligned}$$

حاصل ہو گا۔ یوں تمام n کے لیے n گنا تفرق درج ذیل ہو گا۔

$$f^{(n)}(x) = n!a_n + \text{اجزاء کا مجموعہ جن میں جزو ضربی } (x-a) \text{ پایا جاتا ہے}$$

چونکہ یہ تمام مساوات $x = a$ پر کار آمد ہیں لہٰذا

$$\begin{aligned} f'(a) &= a_1 \\ f''(a) &= 1\cdot 2a_2 \\ f'''(a) &= 1\cdot 2\cdot 3a_3 \end{aligned}$$

---

[۴۸] generatingfunction

یا عمومی طور پر

$$f^{(n)}(a) = n!a_n$$

حاصل ہوتا ہے۔ یہ کلیہ وقفہ I پر f کو مرتکز کسی بھی طاقتی تسلسل $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-a)^n$ کے ضرائب کا ایک حیرت کن نقش پیش کرتا ہے۔ اگر ایسا تسلسل پایا جاتا ہو (جو ہم اب تک نہیں جانتے کہ پایا جاتا ہے) تب ایسا تسلسل صرف ایک ہو سکتا ہے جس کے n واں ضریب درج ذیل ہوں گے۔

$$a_n = \frac{f^{(n)}(a)}{n!}$$

اگر f کا تسلسلی روپ پایا جاتا ہو تب یہ تسلسل لازماً درج ذیل ہو گا۔

(۹.۲۹)

$$f(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n + \cdots$$

لیکن کیا وقفہ I، جس کا مرکز $x = a$ ہو، پر لامتناہی مرتبہ قابل تفرق اختیاری تفاعل f سے شروع کر کے مساوات ۹.۲۹ کا تسلسل پیدا کر کے I کے اندرون میں x کے لئے $f(x)$ پر مرتکز تسلسل حاصل ہو گا؟ جیسا ہم دیکھیں گے بعض تفاعل کے لیے ایسا ہو گا اور بعض کے لیے ایسا نہیں ہو گا۔

ٹیلر اور مکلارن تسلسل

تعریف: فرض کریں کسی وقفہ، جس میں اندرونی نقطہ a پایا جاتا ہو، میں تفاعل f کا ہر درجے کا تفرق پایا جاتا ہے۔ تب نقطہ $x = a$ پر f کا **ٹیلر تسلسل**[۴۹] درج ذیل ہو گا۔

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n + \cdots$$

نقطہ $x = 0$ پر f کے پیدا کردہ (درج ذیل) ٹیلر تسلسل کو **مکلارن تسلسل**[۵۰] کہتے ہیں۔

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(0)}{k!}x^k = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + \cdots$$

□

---

[۴۹] Taylor series
[۵۰] Maclaurin series

مثال ۹.۵۴ نقطہ $a = 2$ پر $f(x) = \frac{1}{x}$ کا پیدا کردہ ٹیلر تسلسل حاصل کریں۔ یہ تسلسل $\frac{1}{x}$ پر کہاں مرتکز ہو گا۔

حل ہمیں $f(2)$ ، $f'(2)$ ، $f''(2)$ ، $\cdots$ درکار ہیں۔ تفرق لیتے ہوئے درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$\begin{aligned}
f(x) &= x^{-1}, & f(2) &= 2^{-1} = \frac{1}{2}\\
f'(x) &= -x^{-2}, & f'(2) &= -\frac{1}{2^2}\\
f''(x) &= 2!x^{-3}, & \frac{f''(2)}{2!} &= \frac{1}{2^3}\\
f'''(x) &= -3!x^{-4}, & \frac{f'''(2)}{3!} &= -\frac{1}{2^4}\\
&\vdots\\
f^{(n)}(x) &= (-1)^n n! x^{-(n+1)}, & \frac{f^{(n)}(2)}{n!} &= \frac{(-1)^n}{2^{n+1}}
\end{aligned}$$

یوں ٹیلر تسلسل

$$\begin{aligned}
&f(2) + f'(2)(x-2) + \frac{f''(2)}{2!}(x-2)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(2)}{n!}(x-2)^n + \cdots\\
&\qquad = \frac{1}{2} - \frac{(x-2)}{2^2} + \frac{(x-2)^2}{2^3} - \cdots + (-1)^n \frac{(x-2)^n}{2^{n+1}} + \cdots
\end{aligned}$$

ہو گا جو ایک ہندسی تسلسل ہے جس کا پہلا رکن $\frac{1}{2}$ اور نسبت $r = -\frac{(x-2)}{2}$ ہے۔ یہ وقفہ $|x-2| < 2$ میں مطلق مرتکز ہے اور اس کا مجموعہ

$$\frac{1/2}{1 + (x-2)/2} = \frac{1}{2 + (x-2)} = \frac{1}{x}$$

ہے۔ اس مثال میں نقطہ $a = 2$ پر $f(x) = \frac{1}{x}$ کا پیدا کردہ ٹیلر تسلسل وقفہ $|x-2| < 2$ یا $0 < x < 4$ میں $\frac{1}{x}$ پر مرتکز ہے۔ □

ٹیلر کثیر رکنیاں

نقطہ a پر قابل تفرق تفاعل f کی خط بندی درج ذیل کثیر رکنی ہے۔

$$P_1(x) = f(a) + f'(a)(x-a)$$

اگر a پر f کے بلند رتبی تفارق پائے جاتے ہوں تب ہر پائے جانے والے تفرق کے لیے اس کی بلند رتبی تخمینی کثیر رکنی بھی پائی جائے گی۔ ان کثیر رکنیوں کو f کی ٹیلر کثیر رکنیاں کہتے ہیں۔

ہم رتبہ n کے بجائے درجہ n ٹیلر کثیر رکنی کی بات کرتے ہیں چونکہ $f^{(n)}(a)$ صفر بھی ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر نقطہ $x = 0$ پر $\cos x$ کی ابتدائی دو ٹیلر کثیر رکنیاں $P_0(x) = 1$ اور $P_1(x) = 1$ ہیں۔ رتبہ اول کثیر رکنی کا درجہ صفر ہے نا کہ اکائی۔

تعریف: فرض کریں کسی وقفہ، جس کے اندرون میں نقطہ a پایا جاتا ہو، میں تفاعل f کے k رتبی تفرق پائے جاتے ہیں جہاں $k = 1, 2, \cdots, N$ ہے۔ تب 0 سے N تک ہر عدد صحیح کے لیے نقطہ a پر f کا پیدا کردہ n رتبی ٹیلر کثیر رکنی درج ذیل کثیر رکنی ہو گی۔

$$P_n(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \cdots + \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k + \cdots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n$$

□

جیسا $x = a$ پر f کی خط بندی، a کے پڑوس میں f کا بہترین خطی تخمین مہیا کرتی ہے اسی طرح بلند رتبی ٹیلر کثیر رکنیاں اپنے مطابقتی درجہ کے بہترین کثیر رکنی تخمینے مہیا کرتی ہیں۔

مثال ۹.۵۵ نقطہ $x = 0$ پر $f(x) = e^x$ کا پیدا کردہ ٹیلر تسلسل اور ٹیلر کثیر رکنی حاصل کریں۔

حل
درج ذیل

$$f(x) = e^x, \quad f'(x) = e^x, \quad \cdots, \quad f^{(n)}(x) = e^x$$

کی بنا پر

$$f(0) = e^0 = 1, \quad f'(0) = 1, \quad \cdots, \quad f^{(n)}(0) = 1$$

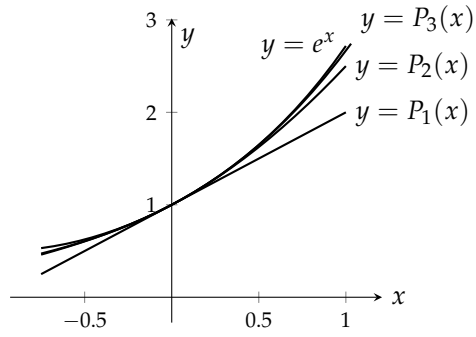
ہوں گے۔ یوں $x = 0$ پر f کا پیدا کردہ ٹیلر تسلسل درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned} f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + \cdots &= 1 + x + \frac{x^2}{2} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + \cdots \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!} \end{aligned}$$

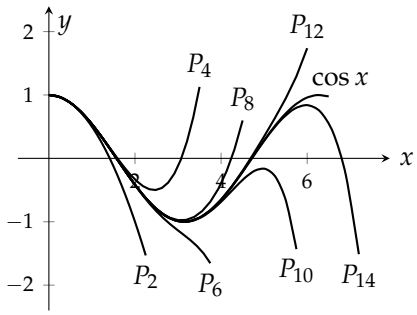
تعریف کی رو سے یہی e^x کا مکلارن تسلسل بھی ہو گا۔ ہم حصہ ۹.۱۰ میں دیکھیں گے کہ ہر x کے لیے یہ تسلسل e^x پر مرتکز ہے۔

نقطہ $x = 0$ پر n رتبی ٹیلر کثیر رکنی درج ذیل ہو گی

$$P_n(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!}$$



شکل ۹.۲۷: قوت نمائی تفاعل $f(x) = e^x$ کی ٹیلر کثیر رکنیاں (مثال ۹.۵۵)



شکل ۹.۲۸: کوسائن اور اس کی ٹیلر کثیر رکنیاں (مثال ۹.۵۶)

یعنی نقطہ $x = 0$ پر n رتبی ٹیلر کثیر رکنیاں

$$P_1(x) = 1 + x, \quad P_2(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2!}, \quad P_3(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!}$$

ہوں گی جو $x = 0$ کی پڑوس میں e^x کے بہت قریب ہیں (۹.۲۷)۔ □

مثال ۹.۵۶ نقطہ $x = 0$ پر تفاعل $f(x) = \cos x$ کا ٹیلر تسلسل اور ٹیلر کثیر رکنیاں حاصل کریں۔

حل
تفاعل اور اس کے تفارق درج ذیل ہیں۔

$$\begin{aligned} f(x) &= \cos x & f'(x) &= -\sin x \\ f''(x) &= -\cos x & f^{(3)}(x) &= \sin x \\ &\vdots \\ f^{(2n)}(x) &= (-1)^n \cos x & f^{(2n+1)}(x) &= (-1)^{n+1} \sin x \end{aligned}$$

نقطہ 0 پر کوسائن کی قیمتیں 1 جبکہ سائن کی قیمتیں 0 ہیں لہٰذا

$$f^{(2n)}(0) = (-1)^n, \quad f^{(2n+1)}(0) = 0$$

ہوں گے۔ نقطہ 0 پر f کا پیدا کردہ ٹیلر تسلسل درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned} f(0)+f'(0)x+\frac{f''(0)}{2!}x^2+\frac{f'''(0)}{3!}x^3+\cdots+\frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n+\cdots \\ &= 1+0\cdot x-\frac{x^2}{2!}+0\cdot x^3+\frac{x^4}{4!}+\cdots+(-1)^n\frac{x^{2n}}{(2n)!}+\cdots \\ &= \sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!} \end{aligned}$$

تعریف کی رو سے یہی $\cos x$ کا مکلارن تسلسل بھی ہو گا۔ ہم حصہ ۹.۱۰ میں دیکھیں گے کہ تمام x کے لیے یہ تسلسل $\cos x$ پر مرتکز ہو گا۔

چونکہ $f^{(2n+1)}(0)=0$ ہے لہٰذا $2n$ اور $2n+1$ رتبی ٹیلر کثیر رکنیاں ایک جیسی ہوں گی۔

$$P_{2n}(x)=P_{2n+1}(x)=1-\frac{x^2}{2!}+\frac{x^4}{4!}-\cdots+(-1)^n\frac{x^{2n}}{(2n)!}$$

آپ شکل ۹.۲۸ میں دیکھ سکتے ہیں کہ $x=0$ کی پڑوس میں یہ کثیر رکنیاں $\cos x$ کے کتنی قریب ہیں۔ چونکہ محور y کے لحاظ سے ترسیمات تشاکلی ہیں لہٰذا انہیں صرف $x\geq 0$ کے لیے دکھایا گیا ہے۔

کثیر رکنیاں $P_{2n}(x)$ کو سائن تفاعل پر $n\to\infty$ کے لئے مرتکز ہوتی ہیں۔ ہم $x=0$ پر کوسائن اور اس کے تفارق کی قیمتیں جانتے ہوئے کسی بھی فاصلے پر $\cos x$ کا رویہ جان سکتے ہیں۔ □

ایسے لامتناہی مرتبہ قابل تفرق تفاعل جنہیں صرف الگ تھلگ نقطوں پر ٹیلر تسلسل سے ظاہر کرنا ممکن ہو حقیقتاً بہت کم پائے جاتے ہیں۔

مثال ۹.۵۷ تفاعل $f(x)$ کا ٹیلر تسلسل ہر x کے لئے مرتکز ہے لیکن یہ تسلسل صرف $x=0$ کے لئے $f(x)$ پر مرتکز ہے۔

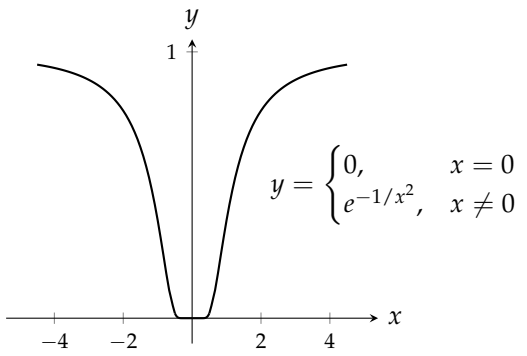
یہ (کافی محنت کے بعد) دکھایا جا سکتا ہے کہ $x=0$ پر

$$f(x)=\begin{cases}0, & x=0\\ e^{-1/x^2}, & x\neq 0\end{cases}$$

کا ہر رتبے کا تفرق پایا جاتا ہے اور تمام n کے لیے $f^{(n)}(0)=0$ ہو گا۔ اس کا مطلب ہوا کہ $x=0$ پر f کا پیدا کردہ تسلسل

$$\begin{aligned} f(0)+f'(0)x+\frac{f''(0)}{2!}x^2+\cdots+\frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n+\cdots \\ &= 0+0\cdot x+0\cdot x^2+\cdots+0\cdot x^n+\cdots \\ &= 0+0+\cdots+0+\cdots \end{aligned}$$

ہو گا جو ہر x کے لیے مرتکز ہے (جس کا مجموعہ 0 ہے) لیکن یہ صرف $x=0$ کے لئے $f(x)=e^{-1/x^2}$ پر مرتکز ہے۔ تفاعل y کی استمراری توسیع کی ترسیم (شکل ۹.۲۹) صفر پر اتنی (افقی) سیدھی ہے کہ اس کے تمام تفارق یہاں 0 کے برابر ہیں۔ □



شکل ۹.۲۹: صفر پر تفاعل کی ترسیم اتنی (افقی) سیدھی ہے کے یہاں اس کے تمام تفارق 0 ہیں۔

دو سوالات اب بھی رہتے ہیں۔

ا. ہم x کی کن قیمتوں کے لیے توقع کر سکتے ہیں کہ ایک تفاعل کا پیدا کردہ ٹیلر تسلسل اسی تفاعل پر مرتکز ہو گا؟

ب. کسی دیے گئے وقفے پر ایک تفاعل کا ٹیلر کثیر رکنی تخمین کتنی درستگی کے ساتھ اس تفاعل کو ظاہر کرتا ہے؟

ان سوالات کے جوابات اگلے حصہ میں ٹیلر کا ایک مسئلہ دیتا ہے۔

سوالات

ٹیلر تسلسل کا حصول

سوال ا تا سوال ۸ میں a پر f کا پیدا کردہ 0 ، 1 ، 2 ،اور 3 رتبی ٹیلر کثیر رکنی حاصل کریں۔

سوال ا $f(x) = \ln x, \quad a = 1$

سوال ۲ $f(x) = \ln(1 + x), \quad a = 0$

سوال ۳ $f(x) = \frac{1}{x}, \quad a = 2$

سوال ۴ $f(x) = \frac{1}{x+2}, \quad a = 0$

سوال ۵ $f(x) = \sin x, \quad a = \frac{\pi}{4}$

سوال ۶ $f(x) = \cos x, \quad a = \frac{\pi}{4}$

سوال ۷ $f(x) = \sqrt{x}, \quad a = 4$

سوال ۸ $f(x) = \sqrt{x + 4}, \quad a = 0$

مکلارن تسلسل کا حصول

سوال ۹ تا سوال ۲۰ میں دیے گئے تفاعل کا مکلارن تسلسل تلاش کریں۔

سوال ۹ e^{-x}

سوال ۱۰ $e^{x/2}$

سوال ۱۱ $\frac{1}{1+x}$

سوال ۱۲ $\frac{1}{1-x}$

سوال ۱۳ $\sin 3x$

سوال ۱۴ $\sin \frac{x}{2}$

سوال ۱۵ $7\cos(-x)$

سوال ۱۶ $5\cos \pi x$

سوال ۱۷ $\cosh x = \frac{e^x+e^{-x}}{2}$

سوال ۱۸ $\sinh x = \frac{e^x-e^{-x}}{2}$

سوال ۱۹ $x^4 - 2x^3 - 5x + 4$

سوال ۲۰ $(x+1)^2$

ٹیلر تسلسل کی تلاش

سوال ۲۱ تا سوال ۲۸ میں $x = a$ پر f کا پیدا کردہ ٹیلر تسلسل تلاش کریں۔

سوال ۲۱ $f(x) = x^3 - 2x + 4, \quad a = 2$

سوال ۲۲ $f(x) = 2x^3 + x^2 + 3x - 8, \quad a = 1$

سوال ۲۳ $f(x) = x^4 + x^2 + 1, \quad a = -2$

سوال ۲۴ $f(x) = 3x^5 - x^4 + 2x^3 + x^2 - 2, \quad a = -1$

سوال ۲۵ $f(x) = \frac{1}{x^2}, \quad a = 1$

سوال ۲۶ $f(x) = \frac{x}{1-x}, \quad a = 0$

سوال ۲۷ $f(x) = e^x, \quad a = 2$

سوال ۲۸ $f(x) = 2^x, \quad a = 1$

نظریہ اور مثالیں

سوال ۲۹ نقطہ $x = a$ پر e^x کا پیدا کردہ تسلسل استعمال کرتے ہوئے درج ذیل دکھائیں۔

$$e^x = e^a[1 + (x - a) + \frac{(x - a)^2}{2!} + \cdots]$$

سوال ۳۰ نقطہ $x = 1$ پر e^x کا پیدا کردہ ٹیلر تسلسل تلاش کریں۔ سوال ۲۹ میں حاصل کلیہ کے ساتھ اپنے جواب کا موازنہ کریں۔

سوال ۳۱ فرض کریں $x = a$ پر $f(x)$ کے n رتبہ تک تمام تفارق پائے جاتے ہوں۔ دکھائیں کہ $x = a$ پر n رتبی ٹیلر کثیر رکنی اور اس کے ابتدائی n تفارق کی قیمتیں وہی ہیں جو $x = a$ پر f اور اس کے ابتدائی n تفارق کی قیمتیں ہیں۔

سوال ۳۲ درجہ $n \leq$ کی تمام کثیر رکنیوں میں سے سب سے بہتر تخمین n رتبی کثیر رکنی دیتی ہے۔ فرض کریں $f(x)$ ایک وقفہ جس کا مرکز $x = a$ ہو پر قابل تفرق ہے اور $g(x) = b_0 + b_1(x - a) + \cdots + b_n(x - a)^n$ ایک کثیر رکنی ہے جس کا درجہ n اور جس کے ضریب مستقل b_0 ، $\cdots$ ، b_n ہیں۔ فرض کریں $E(x) = f(x) - g(x)$ ہے۔ دکھائیں کہ g پر درج ذیل شرائط

ا. $E(a) = 0$ نقطہ $x = a$ پر تخمینی خلل صفر ہے۔

ب. $\lim_{x \to a} \frac{E(x)}{(x-a)^n} = 0$ $(x - a)^n$ کے لحاظ سے خلل قابل نظر انداز ہے۔

لاگو کرنے سے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$g(x) = f(a) + f'(a)(x - a) + \frac{f''(a)}{2!}(x - a)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x - a)^n$$

یوں $P_n(x)$ وہ واحد n کے برابر یا اس سے کم درجے کی کثیر رکنی ہے جس کا خلل $x = a$ پر صفر اور $(x - a)^n$ کے لحاظ سے قابل نظر انداز ہے۔

دو درجی تخمینے

نقطہ $x = a$ پر دو گنا قابل تفرق تفاعل $f(x)$ کی پیدا کردہ 2 رتبی ٹیلر کثیر رکنی کو $x = a$ پر f کا **دو درجی تخمینہ**[۵۱] کہتے ہیں۔ سوال ۳۳ تا سوال ۳۸ میں $x = 0$ پر f (الف) کی خط بندی (1 رتبی ٹیلر کثیر رکنی) اور (ب) دو درجی تخمین تلاش کریں۔

سوال ۳۳ $f(x) = \ln(\cos x)$

سوال ۳۴ $f(x) = e^{\sin x}$

سوال ۳۵ $f(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$

سوال ۳۶ $f(x) = \cosh x$

سوال ۳۷ $f(x) = \sin x$

سوال ۳۸ $f(x) = \tan x$

---

[۵۱] quadraticapproximation

۹.۱۰ ٹیلر تسلسل کا ارتکاز؛ خلل کے اندازے

اس حصہ میں ان دو سوالات کا جواب دیا جائے گا جن کے جواب حصہ ۹.۹ میں نہیں دیے گئے۔

ا. کب ایک ٹیلر تسلسل اپنے پیدا کردہ تفاعل پر مرتکز ہو گا؟

ب. کسی بھی وقفے پر ایک تفاعل کی ٹیلر کثیر رکنیاں اس تفاعل کا کتنا درست تخمین دیتی ہیں؟

مسئلہ ۹.۱۶
مسئلہ ٹیلر
اگر $[a,b]$ یا $[b,a]$ پر f اور اس کے n تفارق f'، f''، ...، $f^{(n)}$ استمراری ہوں اور (a,b) یا (b,a) پر $f^{(n)}$ قابل تفرق ہو تب a اور b کے بیچ ایک ایسا عدد c موجود ہو گا جو درج ذیل کو مطمئن کرتا ہو۔

$$f(b) = f(a) + f'(a)(b-a) + \frac{f''(a)}{2!}(b-a)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(b-a)^n + \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}(b-a)^{n+1}$$

مسئلہ ٹیلر در حقیقت مسئلہ اوسط قیمت کی عمومی صورت ہے (سوال ۳۹)۔ اس حصہ کے آخر میں مسئلہ ٹیلر کا ثبوت پیش کیا گیا ہے۔

مسئلہ ٹیلر کو استعمال کرتے ہوئے ہم عموماً a کو مستقل جبکہ b کو غیر تابع متغیر رکھنا چاہتے ہیں۔ ایسی صورتوں میں ہم b کی جگہ x پُر کرتے ہیں۔ اس تبدیلی کے بعد یہ مسئلہ درج ذیل پڑھا جائے گا۔

ضمنی نتیجہ ۹.۲ مسئلہ ٹیلر کا ضمنی نتیجہ
مسئلہ ٹیلر
اگر وقفہ I، جس میں a پایا جاتا ہو، میں f کے ہر رتبی تفارق پائے جاتے ہوں، تب ہر مثبت عدد صحیح n اور I میں ہر x کے لیے

$$f(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n + R_n(x) \tag{۹.۳۰}$$

ہو گا جہاں

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}(x-a)^{n+1} \tag{۹.۳۱}$$

ہے جبکہ a اور x کے بیچ c کوئی نقطہ ہے۔

مسئلہ ٹیلر کو اس طرح بیان کرنے سے یہ کہتا ہے کہ I میں ہر x کے لیے درج ذیل ہو گا۔

$$f(x) = P_n(x) + R_n(x)$$

ذرا رک کر اس قابل ذکر مساوات پر غور کریں۔ یہ کلیہ وقفہ I پر کسی بھی n کے لیے f کی اسی رتبے کی تخمینی کثیر رکنی دیتا ہے اور اس تخمین سے پیدا خلل کا کلیہ بھی دیتا ہے۔

مساوات ۹.۳۰ کو **کلیہ ٹیلر**[۵۲] کہتے ہیں۔ تفاعل $R_n(x)$ کو وقفہ I پر f کے تخمین $P_n(x)$ کا n **رتبی باقی** یا **جزو خلل** کہتے ہیں۔ اگر I میں ہر x کے لیے $n \to \infty$ سے $R_n(x) \to 0$ حاصل ہو تب ہم کہتے ہیں کہ $x = a$ پر f کا پیدا کردہ ٹیلر تسلسل I میں f پر مرتکز ہے جس کو درج ذیل لکھا جاتا ہے۔

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k$$

مثال ۹.۵۸ تفاعل e^x کا مکلارن تسلسل
دکھائیں کہ $x = 0$ پر $f(x) = e^x$ کا پیدا کردہ ٹیلر تسلسل ہر حقیقی x کے لیے f پر مرتکز ہے۔

حل پورے وقفہ $(-\infty, \infty)$ میں اس تفاعل کے ہر رتبی تفارق پائے جاتے ہیں۔ مساوات ۹.۳۰ اور مساوات ۹.۳۱ میں تفاعل $f(x) = e^x$ اور $a = 0$ لیتے ہوئے

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + R_n(x) \qquad \text{(مثال ۹.۵۵)}$$

اور

$$R_n(x) = \frac{e^c}{(n+1)!}x^{n+1} \qquad \text{0 اور } x \text{ کے بیچ کسی } c \text{ کے لیے}$$

ہو گا۔ چونکہ e^x متغیر x کے ساتھ بڑھتا تفاعل ہے، لہٰذا $e^0 = 1$ اور e^x کے بیچ e^c پایا جائے گا۔ جب x منفی ہو تب c بھی منفی اور $e^c < 1$ ہو گا۔ جب x صفر ہو تب $e^x = 1$ اور $R_n(x) = 0$ ہو گا۔ جب x مثبت ہو تب c بھی مثبت اور $e^c < e^x$ ہو گا۔ یوں

$$|R_n(x)| \le \frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!} \qquad x \le 0$$

اور

$$|R_n(x)| < e^x \frac{x^{n+1}}{(n+1)!} \qquad x > 0$$

---

[۵۲] Taylor'sformula

ہوں گے۔ آخر میں، چونکہ تمام x کے لیے

$$\lim_{n\to\infty} \frac{x^{n+1}}{(n+1)!} = 0 \qquad \text{(حصہ ۹.۲)}$$

ہے لہٰذا $\lim_{n\to\infty} R_n(x) = 0$ ہوگا اور تمام x کے لیے یہ تسلسل e^x پر مرتکز ہوگا۔

$$e^x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^k}{k!} + \cdots$$

□

باقی کا اندازہ

عموماً $R_n(x)$ کا اندازہ مثال ۹.۵۸ کی طرح لگایا جا سکتا ہے۔ اندازہ لگانے کی یہ ترکیب اتنی آسان ہے کہ مستقبل میں استعمال کرنے کی غرض سے ہم اس کو بطور ایک مسئلہ بیان کرتے ہیں۔

مسئلہ ۹.۱۷ مسئلہ اندازہ باقی
اگر ایسے مثبت مستقلات M اور r ہوں کہ a اور x کو شامل کرتے ہوئے ان کے بیچ تمام t کے لیے $\left|f^{(n+1)}(t)\right| \leq Mr^{n+1}$ ہو تب مسئلہ ٹیلر میں جزو باقی درج ذیل عدم مساوات کو مطمئن کرے گا۔

$$\left|R_n(x)\right| \leq M\,\frac{r^{n+1}|x-a|^{n+1}}{(n+1)!}$$

اگر یہ شرائط تمام n کے لیے مطمئن ہوں اور مسئلہ ٹیلر کے دیگر تمام شرائط کو f مطمئن کرتا ہو تب یہ تسلسل $f(x)$ پر مرتکز ہوگا۔

سادہ ترین مثال میں ہم $r = 1$ لے سکتے ہیں بشرطیکہ f اور اس کے تمام تفارق کی مقادیر کی حد بندی کوئی مستقل M کرتا ہو۔ دیگر صورتوں میں ہمیں r کو بھی لینا ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر $f(x) = 2\cos(3x)$ ہو تب ہر تفرق جزو ضربی 3 دے گا اور r کو 1 سے بڑا ہونا ہوگا۔ اس مخصوص مثال میں ہم $r = 3$ اور $M = 2$ منتخب کر سکتے ہیں۔

مسئلہ اندازہ باقی اور مسئلہ ٹیلر استعمال کرتے ہوئے ہم اب ارتکاز کے مسائل حل کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھیں گے، ہم ان سے کسی تفاعل کو تخمیناً ٹیلر کثیر رکنی سے ظاہر کرنے کی درستگی بھی جان سکتے ہیں۔

مثال ۹.۵۹ تفاعل $\sin x$ کا مکلارن تسلسل
دکھائیں کہ تمام x کے لیے $\sin x$ کا مکلارن تسلسل $\sin x$ پر مرتکز ہے۔

حل

تفاعل اور اس کے تفارق

$$\begin{aligned} f(x) &= \sin x, & f'(x) &= \cos x \\ f''(x) &= -\sin x, & f'''(x) &= -\cos x \\ &\vdots \\ f^{(2k)}(x) &= (-1)^k \sin x, & f^{(2k+1)}(x) &= (-1)^k \cos x \end{aligned}$$

ہیں لہٰذا

$$f^{(2k)}(0) = 0 \qquad f^{(2k+1)}(0) = (-1)^k$$

ہو گا۔ تسلسل میں صرف طاق طاقتی اجزاء پائے جائیں گے اور $n = 2k+1$ کے لیے مسئلہ ٹیلر کے تحت درج ذیل ہو گا۔

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots + \frac{(-1)^k x^{2k+1}}{(2k+1)!} + R_{2k+1}(x)$$

تفاعل $\sin x$ کے تمام تفارق کی مطلق قیمتیں 1 یا اس سے کم ہیں لہٰذا ہم اندازہ باقی کے مسئلہ میں $M = 1$ اور $r = 1$ لیتے ہوئے درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

$$\left|R_{2k+1}(x)\right| \le 1 \cdot \frac{|x|^{2k+2}}{(2k+2)!}$$

چونکہ کسی بھی x کے لیے $k \to 0$ سے $0 \to \left(|x|^{2k+2} / (2k+2)\right)$ حاصل ہوتا ہے لہٰذا $R_{2k+1}(x) \to 0$ ہو گا اور تمام x کے لیے $\sin x$ کا مکلارن تسلسل $\sin x$ پر مرتکز ہو گا۔

$$\sin x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k x^{2k+1}}{(2k+1)!} = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \cdots \tag{۹.۳۲}$$

□

مثال ۹.۶۰ تفاعل $\cos x$ کا مکلارن تسلسل
دکھائیں کہ تمام x کے لیے $\cos x$ کا مکلارن تسلسل $\cos x$ پر مرتکز ہے۔

حل
ہم مثال ۹.۵۶ میں $\cos x$ کی حاصل کردہ کثیر رکنی کے ساتھ جزو باقی جمع کر کے $\cos x$ کا کلیہ ٹیلر حاصل کرتے ہیں جس میں $n = 2k$ ہو گا۔

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \cdots + (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!} + R_{2k}(x)$$

چونکہ کوسائن کی مطلق قیمت 1 کے برابر یا اس سے کم ہوتی ہے لہٰذا $M = 1$ اور $r = 1$ لیتے ہوئے مسئلہ اندازہ باقی درج ذیل دے گا۔

$$\left|R_{2k}(x)\right| \le 1 \cdot \frac{|x|^{2k+1}}{(2k+1)!}$$

چونکہ x کی ہر قیمت کے لیے $k \to \infty$ سے $R_{2k}(x) \to 0$ حاصل ہو گا لہٰذا ہر x کے لیے یہ تسلسل $\cos x$ پر مرتکز ہو گا۔

$$\cos x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k x^{2k}}{(2k)!} = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \cdots \tag{۹.۳۳}$$

□

مثال ۹.۶۱ ترکیب بدل سے مکلارن تسلسل کا حصول
تفاعل $\cos 2x$ کا مکلارن تسلسل حاصل کریں۔

حل
ہم $\cos x$ کے مکلارن تسلسل میں x کی جگہ $2x$ رکھ کر $\cos 2x$ کا تسلسل حاصل کر سکتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
\cos 2x &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k (2x)^{2k}}{(2k)!} = 1 - \frac{(2x)^2}{2!} + \frac{(2x)^4}{4!} - \frac{(2x)^6}{6!} + \cdots \qquad \text{مساوات ۹.۳۳ میں } x \text{ کی جگہ } 2x \\
&= 1 - \frac{2^2 x^2}{2!} + \frac{2^4 x^4}{4!} - \frac{2^6 x^6}{6!} + \cdots \\
&= \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{2^{2k} x^{2k}}{(2k)!}
\end{aligned}$$

وقفہ $-\infty < x < \infty$ پر مساوات ۹.۳۳ مطمئن ہوتی ہے لہٰذا وقفہ $-\infty < 2x < \infty$ پر بھی یہ مطمئن ہو گی۔ یوں نیا تسلسل تمام x کے لیے مرتکز ہو گا۔ سوال ۴۵ دکھاتا ہے کہ یہ تسلسل درحقیقت $\cos 2x$ کا مکلارن تسلسل ہے۔ □

مثال ۹.۶۲ مکلارن تسلسل کا حصول بذریعہ ضرب
تفاعل $x \sin x$ کا مکلارن تسلسل تلاش کریں۔

حل
ہم $\sin x$ کے مکلارن تسلسل کو x سے ضرب دے کر $x \sin x$ کا مکلارن تسلسل حاصل کر سکتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
x \sin x &= x\left(x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \cdots\right) \\
&= x^2 - \frac{x^4}{3!} + \frac{x^6}{5!} - \frac{x^8}{7!} + \cdots
\end{aligned}$$

چونکہ $\sin x$ کا تسلسل تمام x کے لیے مرتکز ہے لہٰذا یہ نیا تسلسل بھی تمام x کے لیے مرتکز ہو گا۔ سوال ۴۵ دکھاتا ہے کہ یہ تسلسل درحقیقت $x \sin x$ کا مکلارن تسلسل ہے۔ □

حذفی خلل

تمام x کے لیے e^x کا مکلارن تسلسل e^x پر مرتکز ہے۔ اس کے باوجود کسی مخصوص درستگی کے نتائج حاصل کرنے کے لیے درکار اجزاء کی تعداد جاننا ضروری ہو گا۔ مسئلہ اندازہ باقی ہمیں یہ معلومات فراہم کرتا ہے۔

مثال ۹.۶۳ یولر مستقل e کی قیمت تلاش کریں جس میں خلل 10^{-6} سے کم ہو۔

حل
ہم مثال ۹.۵۸ کے نتیجہ میں $x = 1$ لے کر

$$e = 1 + 1 + \frac{1}{2!} + \cdots + \frac{1}{n!} + R_n(1)$$

لکھتے ہیں جہاں 0 اور 1 کے بیچ کسی c پر درج ذیل ہو گا۔

$$R_n(1) = e^c \, \frac{1}{(n+1)!}$$

اس مثال کے لیے ہم فرض کرتے ہیں کہ $e < 3$ ہے۔ چونکہ $0 < c < 1$ کے لیے $1 < e^c < 3$ ہے لہٰذا یقیناً درج ذیل ہو گا۔

$$\frac{1}{(n+1)!} < R_n(1) < \frac{3}{(n+1)!}$$

تجربہ کر کے ہم دیکھتے ہیں کہ $\frac{1}{9!} > 10^{-6}$ اور $\frac{1}{10!} < 10^{-6}$ ہوتے ہیں لہٰذا ہمیں $(n+1)$ کو کم از کم 10، یا n کو کم از کم 9 لینا ہو گا۔ خلل کو 10^{-6} سے کم رکھتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$e = 1 + 1 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \cdots + \frac{1}{9!} \approx 2.718\,282$$

□

مثال ۹.۶۴ خلل کی مقدار کو 3×10^{-4} سے کم رکھتے ہوئے ہم x کی کن قیمتوں کے لیے $\sin x$ کو $x - \frac{x^3}{3!}$ سے ظاہر کر سکتے ہیں؟

حل
ہر غیر صفر x کے لیے $\sin x$ کا مکلارن تسلسل ایک بدلتا تسلسل ہے۔ مسئلہ بدلتے تسلسل کا اندازہ (مسئلہ ۹.۹) کے تحت

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!}\Big| + \frac{x^5}{5!} - \cdots$$

کو $\frac{x^3}{3!}$ کے بعد حذف کرنے سے خلل

$$\left|\frac{x^5}{5!}\right| = \frac{|x|^5}{120}$$

سے زیادہ نہیں ہوگا۔ یوں اگر

$$\frac{\left|x^5\right|}{120} < 3 \times 10^{-4} \quad \Longrightarrow \quad |x| < \sqrt[5]{360 \times 10^{-4}} \approx 0.514$$

محفوظ رہنے کے لیے نیچے پورم پور کیا گیا

ہو تب خلل 3×10^{-4} سے کم ہوگا۔ مسئلہ بدلتے تسلسل کا اندازہ ہمیں وہ کچھ بتاتا ہے جو مسئلہ اندازہ باقی ہمیں نہیں بتاتا، یعنی، چونکہ مثبت x کے لیے $\frac{x^5}{120}$ مثبت ہوگا لہٰذا $\sin x$ کا اندازہ $x - \frac{x^3}{3!}$ درحقیقت اصل قیمت سے کم ہوگا۔

شکل ۹.۳۰ میں $\sin x$ اور اس کی کئی تخمینی ٹیلر کثیر رکنیاں دکھائی گئی ہیں۔ وقفہ $-1 \le x \le 1$ پر کثیر رکنی $P_3(x) = x - \frac{x^3}{3!}$ اور تفاعل $\sin x$ کی ترسیمات ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں۔

آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مسئلہ اندازہ باقی اور مسئلہ بدلتے تسلسل کا اندازہ کے نتائج میں سے کون سا اندازہ بہتر ہے۔ اگر ہم

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + R_3$$

لکھیں تب مسئلہ اندازہ باقی کے تحت

$$|R_3| \le 1 \cdot \frac{|x|^4}{4!} = \frac{|x|^4}{24}$$

ہوگا جو اتنا بہتر نہیں۔ لیکن اگر ہم $x - \frac{x^3}{3!} = 0 + x + 0x^2 - \frac{x^3}{3!} + 0x^4$ لکھیں جو 3 رتبی اور 4 رتبی ٹیلر کثیر رکنی ہے تب

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + 0 + R_4$$

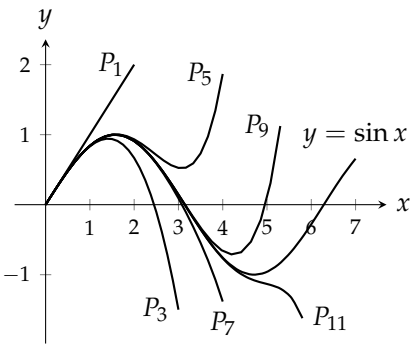
لکھا جا سکتا ہے اور مسئلہ اندازہ باقی میں $M = r = 1$ لیتے ہوئے

$$|R_4| \le 1 \cdot \frac{|x|^5}{5!} = \frac{|x|^5}{120}$$

حاصل ہوگا۔ یہی نتیجہ مسئلہ بدلتے تسلسل کا اندازہ سے حاصل ہوتا ہے۔ □

ٹیلر تسلسلوں کا امتزاج

ٹیلر تسلسلوں کے وقفاتِ ارتکاز کے تقاطع پر، ٹیلر تسلسلوں کو جمع، تفریق اور مستقل سے ضرب دیا جا سکتا ہے۔ یوں حاصل ہونے والے تسلسل بھی ٹیلر تسلسل ہوں گے۔ تفاعل $f(x) + g(x)$ کا ٹیلر تسلسل $f(x)$ اور $g(x)$ کے ٹیلر تسلسلوں کا مجموعہ ہوگا۔ اسی طرح $\cos 2x$ کا مکلارن تسلسل جمع کر کے نتیجہ کو 2 سے تقسیم کرنے سے $\frac{1+\cos 2x}{2}$ کا مکلارن تسلسل حاصل ہوگا۔ $\sin x$ اور $\cos x$ کے مکلارن تسلسلوں کو جزو در جزو جمع کرنے سے $\sin x + \cos x$ کا مکلارن تسلسل حاصل ہوگا۔



شکل ۹.۳۰: $n \to \infty$ کرنے سے کثیر رکنیاں $\sin x$ پر مرتکز ہوتی ہیں

کلیہ یولر

آپ جانتے ہیں کہ $a + ib$ روپ کے عدد کو مخلوط عدد کہتے ہیں، جہاں a اور b مستقلات ہیں جبکہ $i = \sqrt{-1}$ ہے۔ اگر ہم e^x کے مکلارن تسلسل میں $x = i\theta$ پُر کریں، جہاں θ حقیقی ہو، اور درج ذیل تعلقات استعمال کریں

$$i^2 = -1, \quad i^3 = i^2 i = -i, \quad i^4 = i^2 i^2 = 1, \quad i^5 = i^4 i = i, \quad \cdots$$

تب درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$\begin{aligned} e^{i\theta} &= 1 + \frac{i\theta}{1!} + \frac{i^2\theta^2}{2!} + \frac{i^3\theta^3}{3!} + \frac{i^4\theta^4}{4!} + \frac{i^5\theta^5}{5!} + \frac{i^6\theta^6}{6!} + \cdots \\ &= \left(1 - \frac{\theta^2}{2!} + \frac{\theta^4}{4!} - \frac{\theta^6}{6!} + \cdots\right) + i\left(\theta - \frac{\theta^3}{3!} + \frac{\theta^5}{5!} - \cdots\right) \\ &= \cos\theta + i\sin\theta \end{aligned}$$

چونکہ ہم e کی خیالی طاقت کی تعریف نہیں جانتے لہٰذا درج بالا مساوات $e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$ کو ثابت نہیں کرتا۔ البتہ یہ مساوات ہمیں $e^{i\theta}$ کی ایسی تعریف پیش کرنے کا طریقہ فراہم کرتی ہے جو باقی ان تمام چیزوں کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے جنہیں ہم جانتے ہیں۔

تعریف: کسی بھی حقیقی عدد θ کے لیے درج ذیل ہو گا۔

$$e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta \tag{۹.۳۴}$$

□

مساوات ۹.۳۴ جو **کلیہ یولر**[۵۳] کہلاتی ہے، کسی بھی مخلوط عدد $a + ib$ کے لیے ہمیں e^{a+ib} کی تعریف $e^a \cdot e^{ib}$ دیتی ہے۔

[۵۳] Euler'sformula

کلیہ یولر میں سے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے

$$e^{i\pi} = -1$$

جس کو $e^{i\pi} + 1 = 0$ لکھ کر ریاضیات میں پانچ معروف اعداد، e ، i ، π ، 1 ،اور 0 ،کا رشتہ حاصل ہوتا ہے۔

مسئلہ ٹیلر کا ثبوت

ہم $a < b$ فرض کرتے ہوئے مسئلہ ٹیلر ثابت کرتے ہیں۔($a > b$ کے لیے ثبوت بھی تقریباً اسی طرح کا ہے۔)

نقطہ $x = a$ پر ٹیلر کثیر رکنی

$$P_n(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n$$

اور اس کے ابتدائی n تفارق، تفاعل f اور اس کے ابتدائی n تفارق کے موافق ہیں۔اس میں $K(x-a)^{n+1}$ طرز کا جزو، جہاں K مستقل ہے، شامل کرنے سے یہ موافقت خراب نہیں ہوتی چونکہ $x = a$ پر ایسا جزو اور اس کے تمام تفارق صفر ہیں۔نقطہ $x = a$ پر یہ نیا تفاعل

$$\phi_n(x) = P_n(x) + K(x-a)^{n+1}$$

اور اس کے ابتدائی n تفارق، f اور اس کے ابتدائی n تفارق کے ساتھ موافقت رکھیں گے۔

ہم ایسا K منتخب کرتے ہیں کہ $x = b$ پر $y = \phi_n(x)$ کی مخنی اور اصل تفاعل $y = f(x)$ کی مخنی ایک جیسی ہوں۔

$$f(b) = P_n(b) + K(b-a)^{n+1} \quad \Longrightarrow \quad K = \frac{f(b) - P_n(b)}{(b-a)^{n+1}} \tag{۹.۳۵}$$

جب K کی قیمت مساوات ۹.۳۵ دیتی ہو تب وقفہ $[a, b]$ میں تمام x کے لیے اصل تفاعل f اور تخمینی تفاعل ϕ_n میں فرق درج ذیل تفاعل دے گا۔

$$F(x) = f(x) - \phi_n(x)$$

ہم اب مسئلہ رول (حصہ ۴.۲) استعمال کرتے ہیں۔پہلی بات، چونکہ $F(a) = F(b) = 0$ ہے اور $[a, b]$ پر F اور F' استمراری ہیں، ہم جانتے ہیں کہ

$$F'(c_1) = 0 \qquad \text{میں کسی } c_1 \text{ پر } (a, b)$$

ہوگا۔دوسری بات، چونکہ $F'(a) = F'(c_1) = 0$ ہے اور ساتھ ہی F' اور F'' دونوں $[a, c_1]$ پر استمراری ہیں، ہم جانتے ہیں کہ

$$F''(c_2) = 0 \qquad \text{میں کسی } c_2 \text{ پر } (a, c_1)$$

ہوگا۔ یکے بعد دیگرے F'' ، F''' ، . . . ، $F^{(n-1)}$ پر مسئلہ رول کے اطلاق سے درج ذیل مراد لیا جا سکتا ہے۔

$$\begin{aligned} &(a, c_2) \text{ میں ایسا } c_3 \text{ کہ } F'''(c_3) = 0 \text{ ہو،} \\ &(a, c_3) \text{ میں ایسا } c_4 \text{ کہ } F^{(4)}(c_4) = 0 \text{ ہو،} \\ &\qquad\qquad\vdots \\ &(a, c_{n-1}) \text{ میں ایسا } c_n \text{ کہ } F^{(n)}(c_n) = 0 \text{ ہو۔} \end{aligned}$$

آخر میں چونکہ $[a, c_n]$ پر $F^{(n)}$ استمراری اور (a, c_n) پر قابل تفرق ہے، اور $F^{(n)}(a) = F^{(n)}(c_n) = 0$ ہے، مسئلہ رول سے مراد لیا جا سکتا ہے کہ (a, c_n) میں ایسا عدد c_{n+1} پایا جاتا ہے کہ درج ذیل مطمئن ہو۔

$$F^{(n+1)}(c_{n+1}) = 0 \tag{۹.۳۶}$$

تفاعل $F(x) = f(x) - P_n(x) - K(x-a)^{n+1}$ کا $n+1$ گنا تفرق درج ذیل ہوگا۔

$$F^{(n+1)}(x) = f^{(n+1)}(x) - 0 - (n+1)!K \tag{۹.۳۷}$$

مساوات ۹.۳۶ اور مساوات ۹.۳۷ مل کر

$$K = \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!} \qquad \text{پر } c = c_{n+1} \text{ میں کسی } (a, b) \tag{۹.۳۸}$$

دیتی ہیں۔ مساوات ۹.۳۵ اور مساوات ۹.۳۸ درج ذیل دیتی ہیں۔

$$f(b) = P_n(b) + \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}(b-a)^{n+1}$$

یوں ثبوت مکمل ہوتا ہے۔

سوالات

مکلارن تسلسل بذریعہ بدل

سوال ۱ تا سوال ۶ میں (مثال ۹.۶۱ کی طرح) ترکیب بدل سے تفاعل کا مکلارن تسلسل حاصل کریں۔

سوال ۱ e^{-5x}

سوال ۲ $e^{-x/2}$

سوال ۳ $5\sin(-x)$

سوال ۴ $\sin\left(\frac{\pi x}{2}\right)$

سوال۵ $\cos \sqrt{x}$

سوال۶ $\cos\left(\frac{x^{3/2}}{\sqrt{2}}\right)$

مزید مکلارن تسلسل

سوال۷ تا سوال۱۸ میں دیے گئے تفاعل کے مکلارن تسلسل حاصل کریں۔

سوال۷ xe^x

سوال۸ $x^2 \sin x$

سوال۹ $\frac{x^2}{2} - 1 + \cos x$

سوال۱۰ $\sin x - x + \frac{x^3}{3!}$

سوال۱۱ $x \cos \pi x$

سوال۱۲ $x^2 \cos(x^2)$

سوال۱۳ $\cos^2 x$ (اشارہ: $\cos^2 x = \frac{1+\cos 2x}{2}$)

سوال۱۴ $\sin^2 x$

سوال۱۵ $\frac{x^2}{1-2x}$

سوال۱۶ $x \ln(1+2x)$

سوال۱۷ $\frac{1}{(1-x)^2}$

سوال۱۸ $\frac{2}{(1-x)^3}$

اندازہ خلل

سوال۱۹ خلل کی مقدار 5×10^{-4} سے بڑھائے بغیر x کی کن قیمتوں کے لیے $\sin x$ کو $x - \frac{x^3}{6}$ سے ظاہر کیا جا سکتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال۲۰ اگر $\cos x$ کو $\frac{x^2}{2} - 1$ سے ظاہر کیا جائے اور $|x| < 0.5$ ہو تب خلل کا اندازہ لگائیں۔ کیا $\frac{x^2}{2} - 1$ اصل سے زیادہ یا کم ہو گا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال۲۱ اگر $|x| < 10^{-3}$ ہو تب تخمین $\sin x = x$ کتنا درست ہو گا؟ x کی کن قیمتوں کے لیے $x < \sin x$ ہو گا؟

سوال۲۲ چھوٹے x کے لیے تخمین $\sqrt{1+x} = 1 + \frac{x}{2}$ استعمال کیا جاتا ہے۔ خلل کا اندازہ $|x| < 0.01$ کی صورت میں لگائیں۔

سوال۲۳ تخمین $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2}$ چھوٹی x کی صورت میں استعمال کیا جاتا ہے۔ مسئلہ اندازہ باقی استعمال کرتے ہوئے $|x| < 0.1$ کے لیے خلل تلاش کریں۔

سوال ۲۴ تفاعل e^x کا تسلسل $x < 0$ کی صورت میں بدلتا تسلسل ہوگا (سوال ۲۳)۔ تفاعل e^x کی جگہ $1 + x + \frac{x^2}{2}$ استعمال کرتے ہوئے مسئلہ بدلتے تسلسل کا اندازہ کی مدد سے $-0.1 < x < 0$ کی صورت میں خلل کا اندازہ لگائیں۔ اپنے جواب کا موازنہ سوال ۲۳ کے نتیجہ کے ساتھ کریں۔

سوال ۲۵ تخمین $\sinh x = x + \frac{x^3}{3!}$ میں خلل کا اندازہ $|x| < 0.5$ کی صورت میں لگائیں۔ (اشارہ: R_4 استعمال کریں نہ کہ R_3)

سوال ۲۶ جب $0 \le h \le 0.01$ ہو، دکھائیں کہ e^h کی جگہ $h + 1$ استعمال کرنے سے پیدا خلل h کے 6 % سے تجاوز نہیں کرے گا۔ یہاں $e^{0.01} = 1.01$ استعمال کریں۔

سوال ۲۷ تفاعل $\ln(1 + x)$ کو x کی کن مثبت قیمتوں کے لیے تخمیناً x لکھتے ہوئے خلل کی مقدار x کی 1 % سے تجاوز نہیں کرے گی؟

سوال ۲۸ آپ $x = 1$ پر $\tan^{-1} x$ کے مکلارن تسلسل سے $\frac{\pi}{4}$ کی اندازاً قیمت دریافت کرنا چاہتے ہیں۔ نتیجہ 2 اعشاریہ مقامات تک درست حاصل کرنے کے لیے درکار اجزاء کی تعداد، مسئلہ بدلتے تسلسل کا اندازہ استعمال کرتے ہوئے معلوم کریں۔

سوال ۲۹

ا. تفاعل $\sin x$ کا مکلارن تسلسل اور مسئلہ بدلتے تسلسل کا اندازہ استعمال کرتے ہوئے درج ذیل دکھائیں۔

$$1 - \frac{x^2}{6} < \frac{\sin x}{x} < 1 \qquad x \neq 0$$

ب. وقفہ $-5 \le x \le 5$ کے لیے $f(x) = \frac{\sin x}{x}$ کے ساتھ $y = 1 - \frac{x^2}{6}$ اور $y = 1$ کو کمپیوٹر پر ترسیم کریں۔ ترسیمات کے آپس میں تعلق پر تبصرہ کریں۔

سوال ۳۰

ا. تفاعل $\cos x$ کا مکلارن تسلسل اور مسئلہ بدلتے تسلسل کا اندازہ استعمال کرتے ہوئے درج ذیل دکھائیں۔

$$\frac{1}{2} - \frac{x^2}{24} < \frac{1 - \cos x}{x^2} < \frac{1}{2} \qquad x \neq 0$$

ب. وقفہ $-9 \le x \le 9$ پر تفاعل $f(x) = \frac{1-\cos x}{x^2}$ کے ساتھ $y = \frac{1}{2} - \frac{x^2}{24}$ اور $y = \frac{1}{2}$ کو کمپیوٹر پر ترسیم کریں۔ ان ترسیمات کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق پر تبصرہ کریں۔

مکلارن تسلسل کا حصول اور اس کی پہچان

سوال ۳۱ تا سوال ۳۴ میں کسی نقطہ پر تفاعل $f(x)$ کے مکلارن تسلسل کی قیمت دی گئی ہے۔ تفاعل اور نقطہ کی نشاندہی کریں۔ تسلسل کے مجموعہ کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۳۱ $(0.1) - \frac{(0.1)^3}{3!} + \frac{(0.1)^5}{5!} - \cdots + \frac{(-1)^k (0.1)^{2k+1}}{(2k+1)!} + \cdots$

سوال ۳۲ $1 - \frac{\pi^2}{4^2 \cdot 2!} + \frac{\pi^4}{4^4 \cdot 4!} - \cdots + \frac{(-1)^k (\pi)^{2k}}{4^{2k} \cdot (2k!)} + \cdots$

سوال ۳۳ $\frac{\pi}{3} - \frac{\pi^3}{3^3 \cdot 3} + \frac{\pi^5}{3^5 \cdot 5} - \cdots + \frac{(-1)^k \pi^{2k+1}}{3^{2k+1}(2k+1)} + \cdots$

سوال ۳۴ $\pi - \frac{\pi^2}{2} + \frac{\pi^3}{3} - \cdots + \frac{(-1)^{k-1}\pi^k}{k} + \cdots$

سوال ۳۵ تفاعل $e^x \sin x$ کے مکلارن تسلسل کے ابتدائی پانچ غیر صفر اجزاء دریافت کرنے کی خاطر e^x اور $\sin x$ کے مکلارن تسلسلوں کو ضرب کریں۔

سوال ۳۶ تفاعل $e^x \cos x$ کے مکلارن تسلسل کے ابتدائی پانچ غیر صفر اجزاء دریافت کرنے کی خاطر e^x اور $\cos x$ کے مکلارن تسلسلوں کو ضرب کریں۔

سوال ۳۷ تفاعل $\sin^2 x = \frac{1-\cos 2x}{2}$ کے مکلارن تسلسل کو تماثل کی مدد سے تلاش کریں۔ اس تسلسل کا تفرق لے کر $2 \sin x \cos x$ کا مکلارن تسلسل دریافت کریں۔ اسے پرکھ کر دیکھیں کہ آیا یہ $\sin 2x$ کا تسلسل ہے۔

سوال ۳۸ تفاعل $\cos^2 x$ کے طاقتی تسلسل کو $\cos^2 x = \cos 2x + \sin^2 x$ کی مدد سے حاصل کریں (سوال ۳۷)۔

نظریہ اور مثالیں

سوال ۳۹ مسئلہ ٹیلر اور مسئلہ اوسط قیمت
سمجھائیں کہ کیسے مسئلہ اوسط قیمت (مسئلہ ۴.۴) درحقیقت مسئلہ ٹیلر کی ایک مخصوص صورت ہے۔

سوال ۴۰ نقاط تصریف پر خط بندی (سوال ۶۳ جاری)
دکھائیں کہ اگر دو مرتبہ قابل تفرق تفاعل f کا $x = a$ پر نقطہ تصریف پایا جاتا ہو، تب $x = a$ پر f کی خط بندی، $x = a$ پر f کا دو درجی تخمین بھی ہو گا۔ اس سے سمجھ آتی ہے کہ نقطہ تصریف پر مماس کیوں ترسیم پر اتنا بہتر بیٹھتا ہے۔

سوال ۴۱ (دوسرا) دوگنا تفرقی پرکھ
درج ذیل مساوات

$$f(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(c_2)}{2}(x-a)^2$$

استعمال کرتے ہوئے درج ذیل پرکھ کی تصدیق کریں۔

فرض کریں f کے ایک گنا اور دو گنا استمراری تفارق پائے جاتے ہیں اور $f'(a) = 0$ ہے۔ تب درج ذیل ہو گا۔

ا. اگر پورے وقفہ، جس کے اندرون میں a پایا جاتا ہو، میں $f'' \le 0$ ہو تب f کا a پر مقامی اعظم پایا جائے گا۔

ب. اگر پورے وقفہ، جس کے اندرون میں a پایا جاتا ہو، میں $f'' \ge 0$ ہو تب f کا a پر مقامی اقل پایا جائے گا۔

سوال ۴۲ کعبی تخمین
کلیہ ٹیلر میں $a = 0$ اور $n = 3$ لیتے ہوئے $x = 0$ پر $f(x) = \frac{1}{1-x}$ کا معیاری کعبی تخمین تلاش کریں۔ اس تخمین کے خلل کی بالائی حد $|x| \le 0.1$ کی صورت میں تلاش کریں۔

سوال ۴۳

ا. کلیہ ٹیلر میں $n = 2$ لیتے ہوئے $x = 0$ پر $f(x) = (1+x)^k$ (جہاں k مستقل ہے) کا دو درجی تخمین تلاش کریں۔

ب. وقفہ $[0, 1]$ میں $k = 3$ کی صورت میں x کی کن قیمتوں کے لیے دو درجی تخمین کا خلل $\frac{1}{100}$ سے کم ہو گا؟

سوال ۴۴ π کا بہتر تخمین

ا. فرض کریں n اعشاریہ مقامات تک درست π کا تخمین P ہے۔ دکھائیں کہ $P + \sin P$ کی درستگی $3n$ اعشاریہ مقامات تک ہو گی۔ (اشارہ: لیں $P = \pi + x$۔)

ب. کیلکولیٹر کی مدد سے اس کی تصدیق کریں۔

سوال ۴۵ تفاعل $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ کا پیدا کردہ مکلارن تسلسل $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ ہے۔ ایک تفاعل جس کے طاقتی تسلسل کا رداس ارتکاز $c > 0$ ہو، کا مکلارن تسلسل وقفہ $(-c, c)$ میں ہر نقطے کے لئے f پر مرتکز ہو گا۔ اس کی تصدیق کی خاطر دکھائیں کہ $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ کا مکلارن تسلسل از خود $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ ہو گا۔

نتیجتاً مکلارن تسلسل کو x سے ضرب دے کر حاصل تسلسل مثلاً

$$x \sin x = x^2 - \frac{x^4}{3!} + \frac{x^6}{5!} - \frac{x^8}{7!} + \cdots$$

یا

$$x^2 e^x = x^2 + x^3 + \frac{x^4}{2!} + \frac{x^5}{3!} + \cdots$$

اور ساتھ ہی مرتکز طاقتی تسلسل کے تفرق یا تکمل سے حاصل تسلسل بھی ان تفاعلوں کے مکلارن تسلسل ہوں گے جو انہیں پیدا کرتے ہیں۔

سوال ۴۶ طاق اور جفت تفاعل کے مکلارن تسلسل (سوال ۴۵ جاری)
فرض کریں کھلے وقفہ $(-c, c)$ میں تمام x کے لیے $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ مرتکز ہو۔ دکھائیں کہ

ا. اگر f جفت ہو تب $a_1 = a_3 = a_5 = \cdots = 0$ ہوں گے اور f کے تسلسل میں صرف جفت طاقت ہوں گی۔

ب. اگر f طاق ہو تب $a_2 = a_4 = a_6 = \cdots = 0$ ہوں گے اور f کے تسلسل میں صرف طاق طاقت ہوں گی۔

سوال ۴۷ دوری تفاعل کی ٹیلر کثیر رکنیاں

ا. یہ دکھانے کی خاطر کہ ہر استراری دوری تفاعل $f(x)$, $-\infty < x < \infty$ محدود ہو گا، دکھائیں کہ ایسا مثبت مستقل M موجود ہو گا کہ ہر x کے لیے $|f(x)| \le M$ مطمئن ہو۔

ب. دکھائیں کہ $f(x) = \cos x$ کی پیدا کردہ مثبت درجے کی ہر ٹیلر کثیر رکنی، $|x|$ بڑھانے سے آخر کار $\cos x$ کی ترسیم سے دور ہٹے گی۔ شکل ۹.۲۸ میں اس عمل کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ شکل ۹.۳۰ میں $\sin x$ کی کثیر رکنیوں کا رویہ بھی ایسا ہے۔

سوال ۴۸

ا. منحنیات $y = \frac{1}{3} - \frac{x^2}{5}$ اور $y = \frac{x - \tan^{-1} x}{x^3}$ کے ساتھ $y = \frac{1}{3}$ کو ترسیم کریں۔

ب. جو کچھ آپ کو نظر آتا ہے اس کو مکلارن تسلسل کی مدد سے سمجھائیں۔ درج ذیل کیا ہو گا؟

$$\lim_{x \to 0} \frac{x - \tan^{-1} x}{x^3}$$

کلیہ یولر

سوال ۴۹ مساوات ۹.۳۴ کی مدد سے e کی درج ذیل طاقتوں کو $a + ib$ کے روپ میں لکھیں۔

ا. $e^{-i\pi}$ ب. $e^{i\pi/4}$ ج. $e^{-i\pi/2}$

سوال ۵۰ یولر تماثل
درج ذیل مساوات ۹.۳۴ کی مدد سے حاصل کریں۔

$$\sin\theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i} \qquad \cos\theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}$$

سوال ۵۱ تفاعلات $e^{i\theta}$ اور $e^{-i\theta}$ کے معیاری مکلارن تسلسل استعمال کرتے ہوئے سوال ۵۰ کے تماثل کی تصدیق کریں۔

سوال ۵۲ درج ذیل دکھائیں۔

ا. $\cosh i\theta = \cos\theta$ ب. $\sinh i\theta = i\sin\theta$

سوال ۵۳ تفاعلات e^x اور $\sin x$ کے مکلارن تسلسلوں کو آپس میں ضرب کرتے ہوئے $e^x \sin x$ کے مکلارن تسلسل کے x^5 تک اجزاء تلاش کریں۔ یہ تسلسل $e^{(1+i)x} = e^{ix} \cdot e^x$ کا خیالی حصہ ہوگا۔ اس حقیقت کو استعمال کرتے ہوئے اپنے نتیجہ کی تصدیق کریں۔ تفاعل $e^x \sin x$ کا تسلسل x کی کن قیمتوں کے لیے مرتکز ہوگا؟

سوال ۵۴ حقیقی a اور b کے لیے $e^{(a+ib)x}$ کی تعریف ہم درج ذیل مساوات لیتے ہیں۔

$$e^{(a+ib)x} = e^{ax} \cdot e^{ibx} = e^{ax}(\cos bx + i \sin bx)$$

اس مساوات کے دائیں ہاتھ کا تفرق لیتے ہوئے درج ذیل دکھائیں۔

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} e^{(a+ib)x} = (a + ib)e^{(a+ib)x}$$

یوں تفرق کا جانا پہچانا قاعدہ $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} e^{kx} = ke^{kx}$ حقیقی k کے ساتھ ساتھ مخلوط k کے لیے بھی درست ہے۔

سوال ۵۵ تفاعل $e^{i\theta}$ کی تعریف استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ کسی بھی حقیقی عدد θ ، θ_1 ،اور θ_2 کے لیے درج ذیل ہوگا۔

ا. $e^{i\theta_1} e^{i\theta_2} = e^{i(\theta_1+\theta_2)}$

ب. $e^{-i\theta} = 1/e^{i\theta}$

سوال ۵۶ دو مخلوط اعداد $a + ib$ اور $c + id$ صرف اور صرف اس صورت برابر ہوں گے جب $a = c$ اور $b = d$ ہو۔ اس حقیقت کو استعمال کرتے ہوئے

$$\int e^{ax} \cos bx \, \mathrm{d}x \quad \text{اور} \quad \int e^{ax} \sin bx \, \mathrm{d}x$$

کی قیمتیں

$$\int e^{(a+ib)x}\,\mathrm{d}x = \frac{a-ib}{a^2+b^2}e^{(a+ib)x} + C$$

سے حاصل کریں، جہاں $C = C_1 + iC_2$ تکمل کا مخلوط مستقل ہے۔

کمپیوٹر کا استعمال: خطی، دو درجی، اور کعبی تخمین

کلیہ ٹیلر میں $n = 1$ اور $a = 0$ رکھنے سے $x = 0$ پر تفاعل کا خطی تخمین حاصل ہوتا ہے جبکہ $n = 2$ اور $n = 3$ رکھنے سے بالترتیب معیاری دو درجی اور کعبی تخمین حاصل ہوتا ہے۔ ان سوالات میں ہم ان تخمینوں سے پیدا خلل پر غور کرتے ہیں۔ ہم درج ذیل دو سوالات کے جوابات جاننا چاہتے ہیں۔

ا. خلل کو 10^{-2} سے کم رکھتے ہوئے x کی کن قیمتوں کے لیے تفاعل کی جگہ یہ تخمین استعمال کیا جا سکتا ہیں؟

ب. دیے گئے وقفے پر تفاعل کی جگہ تخمین کے استعمال سے اعظم خلل کتنا متوقع ہو گا؟

کمپیوٹر کی مدد لیتے ہوئے سوال ۵۷ تا سوال ۶۲ میں دیے تفاعل اور وقفات کے لیے درج ذیل اقدام سے سوال-ا اور سوال-ب کے جوابات حاصل کریں۔

ا. دیے گئے وقفہ پر تفاعل ترسیم کریں۔

۲. نقطہ $x = 0$ پر ٹیلر کثیر رکنیاں $P_1(x)$ ، $P_2(x)$ ،اور $P_3(x)$ تلاش کریں۔

۳. ہر ایک ٹیلر کثیر رکنی کے لیے باقی جزو سے وابستہ $(n+1)$ واں تفرق $f^{(n+1)}(c)$ حاصل کریں۔ اس تفرق کو دیے گئے وقفہ پر c کے لحاظ سے ترسیم کر کے اس کی اعظم مطلق قیمت M کا اندازہ لگائیں۔

۴. ہر ایک کثیر رکنی کے لیے باقی $R_n(x)$ تلاش کریں۔ قدم ۳ میں اندازاً حاصل M کو $f^{(n+1)}(c)$ کی جگہ رکھ کر دیے گئے وقفہ پر $R_n(x)$ ترسیم کر کے اس سے x کی قیمت سوال-ا کے لیے حاصل کریں۔

۵. دیے گئے وقفہ پر $E_n(x)$ ترسیم کر کے اندازاً خلل کا اصل خلل $E_n(x) = \left|f(x) - P_n(x)\right|$ کے ساتھ موازنہ کریں۔ یہ سوال-ب کا جواب حاصل کرنے میں مدد دے گا۔

۶. اصل تفاعل اور اس کے تین تخمینی ٹیلر کثیر رکنیوں کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔ قدم ۴ اور ۵ میں حاصل معلومات کے لحاظ سے ان ترسیمات پر تبصرہ کریں۔

سوال ۵۷ $f(x) = \frac{1}{\sqrt{1+x}}, \quad |x| \le \frac{3}{4}$

سوال ۵۸ $f(x) = (1+x)^{3/2}, \quad -\frac{1}{2} \le x \le 2$

سوال ۵۹ $f(x) = \frac{x}{x^2+1}, \quad |x| \le 2$

سوال ۶۰ $f(x) = (\cos x)(\sin 2x), \quad |x| \le 2$

سوال ۶۱ $f(x) = e^{-x}\cos 2x, \quad |x| \le 1$

سوال ۶۲ $f(x) = e^{x/3}\sin 2x, \quad |x| \le 2$

۹.۱۱ طاقتی تسلسل کے استعمال

اس حصہ میں ثنائی تسلسل متعارف کرایا جائے گا جو طاقت اور جذر کا اندازہ کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ مزید ابتدائی قیمت مسئلے کے حل کو تخمیناً تسلسل سے ظاہر کرنا اور غیر بنیادی تکمل کی قیمت کے حصول میں تسلسل کا کردار دکھایا جائے گا۔ ایسی حدیں جو غیر معین صورت دیتی ہوں کا حل بھی سکھایا جائے گا۔ ہم $\tan^{-1} x$ کے مکلارن تسلسل کا ایک مختصر طریقہ دکھائیں گے اور بار بار استعمال ہونے والے تسلسلوں کے جدول کا ذکر کریں گے۔

طاقت اور جذر کے ثنائی تسلسل

تفاعل $f(x) = (1+x)^m$ جہاں m مستقل ہے، کا مکلارن تسلسل درج ذیل ہے

$$1 + mx + \frac{m(m-1)}{2!}x^2 + \frac{m(m-1)(m-2)}{3!}x^3 + \frac{m(m-1)(m-2)\cdots(m-k+1)}{k!}x^k + \cdots \quad (۹.۳۹)$$

جس کو **ثنائی تسلسل**[۵۲] کہتے ہیں اور جو $|x| < 1$ کے لیے مطلق مرتکز ہے۔ یہ تسلسل حاصل کرنے کی خاطر ہم تفاعل اور اس کے تفارق لکھتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
f(x) &= (1+x)^m \\
f'(x) &= m(1+x)^{m-1} \\
f''(x) &= m(m-1)(1+x)^{m-2} \\
f'''(x) &= m(m-1)(m-2)(m-3)(1+x)^{m-3} \\
&\vdots \\
f^{(k)}(x) &= m(m-1)(m-2)\cdots(m-k+1)(1+x)^{m-k}
\end{aligned}$$

نقطہ $x = 0$ پر ان کی قیمتیں دریافت کر کے مکلارن تسلسل کے کلیہ میں پُر کرتے ہوئے مساوات ۹.۳۹ کا تسلسل حاصل ہو گا۔

اگر m عدد صحیح ہو، جو صفر یا اس سے بڑا ہو، تب $k = m+1$ ضریب کے بعد تمام ضریب صفر ہوں گے لہٰذا $(m+1)$ اجزاء کے بعد یہ تسلسل رُک جاتا ہے۔

اگر m صفر یا مثبت عدد صحیح نہ ہو تب یہ تسلسل لامتناہی اجزاء پر مشتمل ہو گا جو $|x| < 1$ کے لیے مرتکز ہو گا۔ اس کی وجہ دیکھنے کی خاطر فرض کریں u_k وہ جزو ہے جس میں x^k پایا جاتا ہو۔ اب مطلق ارتکاز کی نسبتی پرکھ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ درج ذیل ہو گا۔

$$\left|\frac{u_{k+1}}{u_k}\right| = \left|\frac{m-k}{k+1}x\right| \to |x| \qquad k \to \infty$$

---

[۵۲] binomialseries

ثنائی تسلسل کا حاصل کرنے ہمیں صرف اتنا بتاتا ہے کہ $(1+x)^m$ اس کو پیدا کرتا ہے اور $|x| < 1$ کے لیے یہ مرتکز ہے۔ تسلسل کا حصول ہمیں یہ نہیں دکھاتا ہے کہ یہ تسلسل $(1+x)^m$ پر مرتکز ہے۔ حقیقت میں یہ تسلسل $(1+x)^m$ پر مرتکز ہے، جس کا ثبوت پیش نہیں کیا جائے گا۔

ہم تعمیمی ثنائی تسلسل کو درج ذیل صورت میں لکھتے ہیں

$$(1+x)^m = 1 + \sum_{k=1}^{\infty} \binom{m}{k} x^k, \qquad -1 < x < 1 \tag{۹.۴۰}$$

جہاں

$$\binom{m}{1} = m, \quad \binom{m}{2} = \frac{m(m-1)}{2!}$$

اور درج ذیل ہو گا۔

$$\binom{m}{k} = \frac{m(m-1)(m-2)\cdots(m-k+1)}{k!} \qquad k \geq 3$$

مثال ۹.۶۵ اگر $m = -1$ ہو تب

$$\begin{aligned}
\binom{-1}{1} &= -1, \quad \binom{-1}{2} = \frac{(-1)(-2)}{2!} = 1, \\
\binom{-1}{k} &= \frac{(-1)(-2)(-3)\cdots(-1-k+1)}{k!} = (-1)^k \frac{k!}{k!} = (-1)^k
\end{aligned}$$

ہوں گے اور مساوات ۹.۴۰ درج ذیل ثنائی تسلسل دے گی۔

$$(1+x)^{-1} = 1 + \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k x^k = 1 - x + x^2 - x^3 + \cdots + (-1)^k x^k + \cdots$$

□

مثال ۹.۶۶ ہم مثال ۴.۴۰ سے جانتے ہیں کہ چھوٹا $|x|$ کے لیے $\sqrt{1+x} \approx 1 + \frac{x}{2}$ ہو گا۔ ثنائی تسلسل میں $m = \frac{1}{2}$ لیتے ہوئے درج ذیل دو درجی اور بلند رتبی تخمین حاصل ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی اندازہ خلل بھی حاصل ہوتا ہے جو مسئلہ بدلتے تسلسل کا اندازہ دیتا ہے۔

$$\begin{aligned}
(1+x)^{1/2} &= 1 + \frac{x}{2} + \frac{(\frac{1}{2})(-\frac{1}{2})}{2!}x^2 + \frac{(\frac{1}{2})(-\frac{1}{2})(-\frac{3}{2})}{3!}x^3 \\
&\qquad + \frac{(\frac{1}{2})(-\frac{1}{2})(-\frac{3}{2})(-\frac{5}{2})}{4!}x^4 + \cdots \\
&= 1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + \frac{x^3}{16} - \frac{5x^4}{128} + \cdots
\end{aligned}$$

دیگر تخمین x کی مختلف قیمتیں رکھ کر حاصل ہوں گے۔ مثال کے طور پر درج ذیل ہو گا۔

$$\sqrt{1-x^2} \approx 1 - \frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{8} \qquad \text{چھوٹا } \left|x^2\right| \text{ کے لیے}$$

$$\sqrt{1-\frac{1}{x}} \approx 1 - \frac{1}{2x} - \frac{1}{8x^2} \qquad \text{چھوٹا } \left|\frac{1}{x}\right| \text{ یعنی بڑا } |x| \text{ کے لیے}$$

□

تفرقی مساوات کے طاقتی تسلسل حل اور ابتدائی قیمت مسائل

ابتدائی قیمت مسئلے کے حل کی سادہ صورت حاصل کرنے میں ناکامی کی صورت میں ہم حل کے بارے میں معلومات دیگر طریقوں سے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم حل کا طاقتی تسلسل روپ حاصل کریں۔ اگر ہم ایسا کر پائیں تو ہمیں حل کی تخمینی کثیر رکنی حاصل ہو گی۔ حقیقت میں عموماً ہمیں یہی درکار ہوتا ہے۔ ہماری پہلی مثال (مثال ۹.۶۷) یک رتبی خطی تفرقی مساوات ہے جس کو ہم حصہ ۷.۱۱ کی تراکیب سے حل کر سکتے ہیں۔ اس مثال میں ہم فرض کرتے ہیں کہ ہم دیے گئے تفرقی مساوات کو حل کرنا نہیں جانتے اور اس کو طاقتی تسلسل کی مدد سے حل کرتے ہیں۔ اگلی مثال (مثال ۹.۶۸) کو حصہ ۷.۱۱ کی تراکیب سے حل کرنا ممکن نہیں ہے۔

مثال ۹.۶۷ درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ حل کریں۔

$$y' - y = x, \quad y(0) = 1$$

حل

ہم فرض کرتے ہیں کہ اس کے حل کا روپ درج ذیل ہے۔

$$y = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots + a_{n-1} x^{n-1} + a_n x^n + \cdots \tag{۹.۴۱}$$

ہم ضرائب a_k کی ایسی قیمتیں تلاش کرتے ہیں کہ یہ تسلسل اور اس کا یک رتبی تفرق

$$y' = a_1 + 2a_2 x + 3a_3 x^2 + \cdots + n a_n x^{n-1} + \cdots \tag{۹.۴۲}$$

دیے گئے تفرقی مساوات اور ابتدائی شرائط کو مطمئن کرتے ہوں۔ تسلسل $y' - y$ درحقیقت مساوات ۹.۴۱ اور مساوات ۹.۴۲ کا فرق ہے۔

$$y' - y = (a_1 - a_0) + (2a_2 - a_1)x + (3a_3 - a_2)x^2 + \cdots + (n a_n - a_{n-1}) x^{n-1} + \cdots \tag{۹.۴۳}$$

اگر y مساوات $y' - y = x$ کو مطمئن کرتا ہو تب مساوات ۹.۴۳ میں دیا گیا تسلسل لازماً x کے برابر ہو گا۔ چونکہ طاقتی تسلسل کا اظہار یکتا ہوتا ہے

(جیسا آپ نے سوال ۴۵ میں دیکھا ہوگا) لہٰذا مساوات ۹.۴۳ کے ضرائب لازماً درج ذیل مساوات کو مطمئن کریں گے۔

$$\begin{aligned} a_1 - a_0 &= 0 && \text{مستقل جزو} \\ 2a_2 - a_1 &= 1 && x \text{ کے ضرائب} \\ 3a_3 - a_2 &= 0 && x^2 \text{ کے ضرائب} \\ &\vdots \\ na_n - a_{n-1} &= 0 && x^{n-1} \text{ کے ضرائب} \\ &\vdots \end{aligned}$$

ہم مساوات ۹.۴۱ سے یہ بھی جانتے ہیں کہ $y = a_0$ پر $x = 0$ ہوگا لہٰذا (ابتدائی معلومات کو استعمال کرتے ہوئے) $a_0 = 1$ ہوگا۔ ان تمام معلومات سے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\begin{aligned} &a_0 = 1, \quad a_1 = a_0 = 1, \quad a_2 = \frac{1 + a_1}{2} = \frac{1+1}{2} = \frac{2}{2} \\ &a_3 = \frac{a_2}{3} = \frac{2}{3 \cdot 2} = \frac{2}{3!}, \quad \cdots, \quad a_n = \frac{a_{n-1}}{n} = \frac{2}{n!}, \quad \cdots \end{aligned}$$

ان قیمتوں کو y کی مساوات (مساوات ۹.۴۱) میں رکھتے ہیں۔

$$\begin{aligned} y &= 1 + x + 2 \cdot \frac{x^2}{2!} + 2 \cdot \frac{x^3}{3!} + \cdots + 2 \cdot \frac{x^n}{n!} + \cdots \\ &= 1 + x + 2 \underbrace{\left(\frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + \cdots \right)}_{e^x - 1 - x \text{ کا نکلا رن تسلسل}} \\ &= 1 + x + 2(e^x - 1 - x) = 2e^x - 1 - x \end{aligned}$$

یوں ابتدائی قیمت مسئلے کا حل $y = 2e^x - 1 - x$ ہوگا۔

ہم اس کو پرکھ سکتے ہیں یعنی

$$y(0) = 2e^0 - 1 - 0 = 2 - 1 = 1$$

اور درج ذیل ہوگا۔

$$y' - y = (2e^x - 1) - (2e^x - 1 - x) = x$$

□

مثال ۹.۶۸ درج ذیل کا طاقتی تسلسل حل تلاش کریں۔

$$y'' + x^2 y = 0 \tag{۹.۴۴}$$

حل ہم فرض کرتے ہیں کہ اس کے حل کا روپ درج ذیل ہے۔

$$y = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots + a_n x^n + \cdots \tag{۹.۴۵}$$

ہم ضرائب a_k کی ایسی قیمتیں تلاش کرتے ہیں کہ یہ تسلسل اور اس کا دور تبی تفرق

$$y'' = 2a_2 + 3 \cdot 2a_3 x + \cdots + n(n-1)a_n x^{n-2} + \cdots \tag{۹.۴۶}$$

مساوات ۹.۴۴ کو مطمئن کرتے ہوں۔ $x^2 y$ کا تسلسل مساوات ۹.۴۵ کو x^2 سے ضرب دے کر حاصل ہو گا۔

$$x^2 y = a_0 x^2 + a_1 x^3 + a_2 x^4 + \cdots + a_n x^{n+2} + \cdots \tag{۹.۴۷}$$

$y'' + x^2 y$ کا تسلسل مساوات ۹.۴۶ اور مساوات ۹.۴۷ کا مجموعہ ہو گا۔

$$\begin{aligned} y'' + x^2 y = 2a_2 + 6a_3 x + (12a_4 + a_0)x^2 + (20a_5 + a_1)x^3 \\ + \cdots + (n(n-1)a_n + a_{n-4})x^{n-2} + \cdots \end{aligned} \tag{۹.۴۸}$$

دھیان رہے کہ مساوات ۹.۴۷ میں x^{n-2} کا ضریب a_{n-4} ہے۔ اگر y اور اس کا دور تبی تفرق y''، مساوات ۹.۴۴ کو مطمئن کرتے ہوں تب مساوات ۹.۴۸ کے دائیں ہاتھ x کی ہر انفرادی طاقت کا ضریب صفر ہو گا

$$2a_2 = 0, \quad 6a_3 = 0, \quad 12a_4 + a_0 = 0, \quad 20a_5 + a_1 = 0 \tag{۹.۴۹}$$

اور تمام $n \geq 4$ کے لیے درج ذیل ہو گا۔

$$n(n-1)a_n + a_{n-4} = 0 \tag{۹.۵۰}$$

ہم مساوات ۹.۴۵ سے

$$a_0 = y(0), \quad a_1 = y'(0)$$

حاصل کرتے ہیں یعنی ابتدائی دو ضرائب، $x = 0$ پر بالترتیب y اور y' کی قیمتیں ہیں۔ مساوات ۹.۴۹ اور کلیہ توالی (مساوات ۹.۵۰) کی مدد سے ہم باقی تمام ضرائب معلوم کر سکتے ہیں۔ مساوات ۹.۴۹ سے درج ذیل ہو گا۔

$$a_2 = 0, \quad a_3 = 0$$

مساوات ۹.۵۰ کہتی ہے کہ $a_{n-4} = 0$ کی صورت میں $a_n = 0$ ہو گا۔ نتیجتاً درج ذیل

$$a_6 = 0, \quad a_7 = 0, \quad a_{10} = 0, \quad a_{11} = 0$$

ہوں گے اور جب بھی $n = 4k + 2$ یا $4k + 3$ ہو، a_n صفر ہو گا۔ باقی ضرائب کے لیے

$$a_n = \frac{-a_{n-4}}{n(n-1)}$$

ہو گا جس سے

$$a_4 = \frac{-a_0}{4\cdot 3}, \quad a_8 = \frac{-a_4}{8\cdot 7} = \frac{a_0}{3\cdot 4\cdot 7\cdot 8},$$
$$a_{12} = \frac{-a_8}{11\cdot 12} = \frac{-a_0}{3\cdot 4\cdot 7\cdot 8\cdot 11\cdot 12}$$

اور درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$a_5 = \frac{-a_1}{5\cdot 4}, \quad a_9 = \frac{-a_5}{9\cdot 8} = \frac{a_1}{4\cdot 5\cdot 8\cdot 9}$$
$$a_{13} = \frac{-a_9}{12\cdot 13} = \frac{-a_1}{4\cdot 5\cdot 8\cdot 9\cdot 12\cdot 13}$$

جواب کو دو علیحدہ علیحدہ تسلسلوں کے روپ میں لکھنا زیادہ مفید ثابت ہوتا ہے

$$\begin{aligned} y =& a_0\left(1 - \frac{x^4}{3\cdot 4} + \frac{x^8}{3\cdot 4\cdot 7\cdot 8} - \frac{x^{12}}{3\cdot 4\cdot 7\cdot 8\cdot 11\cdot 12} + \cdots\right) \\ &+ a_1\left(x - \frac{x^5}{4\cdot 5} + \frac{x^9}{4\cdot 5\cdot 8\cdot 9} - \frac{x^{13}}{4\cdot 5\cdot 8\cdot 9\cdot 12\cdot 13} + \cdots\right) \end{aligned}$$

جہاں پہلا تسلسل a_0 سے ضرب اور دوسرا تسلسل a_1 سے ضرب ہوا ہے۔ جیسا نسبتی پرکھ سے ظاہر ہے، دونوں تسلسل تمام x کے لیے مطلق مرتکز ہیں۔ □

غیر بنیادی تکمل کی قیمت کا حصول

غیر بنیادی تکمل کو مکلارن تسلسل کی مدد سے تسلسل کی صورت میں لکھا جا سکتا ہے۔

مثال ۹.۶۹ شعاع کے انکسار[۵۵] میں $\int \sin x^2\,\mathrm{d}x$ طرز کے تکمل پائے جاتے ہیں۔ اس کو طاقتی تسلسل کی صورت میں لکھیں۔

حل

$\sin x$ کے تسلسل میں x کی جگہ x^2 رکھتے ہوئے

$$\sin x^2 = x^2 - \frac{x^6}{3!} + \frac{x^{10}}{5!} - \frac{x^{14}}{7!} + \frac{x^{18}}{9!} - \frac{x^{22}}{11!} + \cdots$$

لکھا جا سکتا ہے لہٰذا درج ذیل ہو گا۔

$$\int \sin x^2\,\mathrm{d}x = C + \frac{x^3}{3} - \frac{x^7}{7\cdot 3!} + \frac{x^{11}}{11\cdot 5!} - \frac{x^{15}}{15\cdot 7!} + \frac{x^{19}}{19\cdot 9!} - \frac{x^{23}}{23\cdot 11!} + \cdots$$

□

[۵۵] diffraction

مثال ۹.۷۰ تکمل $\int_0^1 \sin x^2 \, dx$ کی قیمت 0.001 سے کم خلل کے ساتھ دریافت کریں۔

حل

مثال ۹.۶۹ کا نتیجہ استعمال کرتے ہوئے درج ذیل ہو گا۔

$$\int_0^1 \sin x^2 \, dx = \frac{1}{3} - \frac{1}{7 \cdot 3!} + \frac{1}{11 \cdot 5!} - \frac{1}{15 \cdot 7!} + \frac{1}{19 \cdot 9!} - \frac{x^{23}}{23 \cdot 11!} + \cdots$$

یہ بدلتا تسلسل ہے اور ہم تجربہ کر کے دیکھتے ہیں کہ

$$\frac{1}{11 \cdot 5!} \approx 0.000\,76$$

وہ پہلا جزو ہے جس کی قیمت 0.001 سے کم ہے۔ اس سے قبل دو اجزاء کا مجموعہ

$$\int_0^1 \sin x^2 \, dx \approx \frac{1}{3} - \frac{1}{42} \approx 0.310$$

ہے، جس میں خلل $0.00076 \approx \frac{1}{11 \cdot 5!}$ سے کم ہے۔ ہم مزید دو اجزاء شامل کرتے ہوئے

$$\int_0^1 \sin x^2 \, dx \approx 0.310\,268$$

اندازہ حاصل کر سکتے ہیں جس میں خلل $1.45 \times 10^{-7} \approx \frac{1}{19 \cdot 9!}$ سے کم ہے۔ اس کے بعد صرف ایک اضافی جزو کی شمولیت سے

$$\int_0^1 \sin x^2 \, dx \approx \frac{1}{3} - \frac{1}{42} + \frac{1}{1320} - \frac{1}{75600} + \frac{1}{6894720} \approx 0.310\,268\,303$$

حاصل ہوتا ہے جس میں مطلق خلل $1.08 \times 10^{-9} \approx \frac{1}{23 \cdot 11!}$ سے کم ہے۔ □

معکوس ٹینجنٹ

ہم مثال ۹.۵۱ میں $\tan^{-1} x$ کا تسلسل تلاش کر چکے ہیں جہاں تفرق سے

$$\frac{d}{dx} \tan^{-1} x = \frac{1}{1+x^2} = 1 - x^2 + x^4 - x^6 + \cdots$$

اور تکمل سے

$$\tan^{-1} x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \cdots$$

حاصل ہوئے۔البتہ ہم نے مسئلہ جزو در جزو تکمل کے مسئلے کا ثبوت پیش نہیں کیا جس پر یہ نتائج منحصر ہیں۔ہم اب متناہی کلیہ

$$\frac{1}{1+t^2} = 1 - t^2 + t^4 - t^6 + \cdots + (-1)^n t^{2n} + \frac{(-1)^{n+1} t^{2n+2}}{1+t^2} \qquad (۹.۵۱)$$

کے دونوں اطراف کا تکمل لے کر $\tan^{-1} x$ کے تسلسل کو دوبارہ حاصل کرتے ہیں، جہاں آخری جزو تسلسل کا باقی ہے جس کو بطور ہندسی تسلسل جمع کیا گیا ہے اور اس ہندسی تسلسل کا ابتدائی جزو $a = (-1)^{n+1} t^{2n+2}$ اور نسبت $r = -t^2$ ہے۔مساوات ۹.۵۱ کے دونوں اطراف کا تکمل $t = 0$ سے $t = x$ تک لے کر

$$\tan^{-1} x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} + R(n, x)$$

حاصل ہو گا جہاں

$$R(n, x) = \int_0^x \frac{(-1)^{n+1} t^{2n+2}}{1+t^2}\, \mathrm{d}t$$

ہے۔تکمل لیتے ہوئے t کی قیمت 0 سے x تک ہے لہٰذا تکمل کا نسب نما 1 کے برابر یا اس سے بڑا ہے۔یوں اور ج ذیل ہو گا۔

$$\left|R(n, x)\right| \le \int_0^{|x|} t^{2n+2}\, \mathrm{d}t = \frac{|x|^{2n+3}}{2n+3}$$

اگر $1 \le |x|$ ہو تب اس عدم مساوات کا دایاں ہاتھ $\infty \to n$ کرنے سے صفر تک پہنچتا ہے۔یوں $|x| \le 1$ کے لیے $\lim_{n\to\infty} R(n, x) = 0$ اور

$$\tan^{-1} x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1} \qquad |x| \le 1$$

ہو گا۔اس طرح درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$\tan^{-1} x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \cdots \qquad |x| \le 1 \qquad (۹.۵۲)$$

ہم $\tan^{-1} x$ کا مکالرن تسلسل بلاواسطہ اس لیے دریافت نہیں کرتے ہیں کہ $\tan^{-1} x$ کے بلند رتبی تفارق کے کلیات پیچیدہ ہوتے ہیں۔مذکورہ بالا طریقہ زیادہ آسان ہے۔

مساوات ۹.۵۲ میں $x = 1$ رکھنے سے

$$\frac{\pi}{4} = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \frac{1}{9} - \cdots + \frac{(-1)^n}{2n+1} + \cdots$$

حاصل ہوتا ہے جسے **کلیہ لیبنز**[۵۶] کہتے ہیں۔ یہ تسلسل بہت آہستہ مرتکز ہے لہٰذا یہ π کی قیمت حاصل کرنے کے لیے زیادہ مفید ثابت نہیں ہوتا۔ π کے حصول کے لیے اس سے بہتر کلیات استعمال کیے جاتے ہیں مثلاً

$$\pi = 48\tan^{-1}\frac{1}{18} + 32\tan^{-1}\frac{1}{57} - 20\tan^{-1}\frac{1}{239}$$

جو 0 کے قریب x کی قیمتیں استعمال کرتا ہے۔

غیر معین روپ کی قیمت کا حصول

بعض اوقات غیر معین روپ کے تفاعل کو ٹیلر تسلسل کی صورت میں لکھ کر ان کی قیمت تلاش کرنا ممکن ہوتا ہے۔

مثال ۹.۷۱ غیر معین روپ $\lim_{x\to 1}\frac{\ln x}{x-1}$ کی قیمت تلاش کریں۔

حل

ہم $\ln x$ کو $x-1$ کی طاقت کا ٹیلر تسلسل لکھتے ہیں۔ نقطہ $x=1$ پر بلاواسطہ $\ln x$ کا ٹیلر تسلسل تلاش کر کے یا $\ln x$ کے تسلسل (مثال ۹.۵۲) میں x کی جگہ $x-1$ پُر کرتے ہوئے ایسا تسلسل حاصل کیا جا سکتا ہے۔ دونوں طریقوں سے

$$\ln x = (x-1) - \frac{1}{2}(x-1)^2 + \cdots$$

حاصل ہو گا جس کو استعمال کرتے ہوئے درج ذیل ملتا ہے۔

$$\lim_{x\to 1}\frac{\ln x}{x-1} = \lim_{x\to 1}\left(1 - \frac{1}{2}(x-1) + \cdots\right) = 1$$

□

مثال ۹.۷۲ $\lim_{x\to 0}\frac{\sin x - \tan x}{x^3}$ کی قیمت تلاش کریں۔

حل

جزو x^5 تک $\sin x$ اور $\tan x$ کے مکلارن تسلسل

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots \qquad \tan x = x + \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} + \cdots$$

ہیں۔ یوں

$$\sin x - \tan x = -\frac{x^3}{2} - \frac{x^5}{8} - \cdots = x^3\left(-\frac{1}{2} - \frac{x^2}{8} - \cdots\right)$$

---

[۵۶] Leibniz'sformula

اور

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 0}\frac{\sin x-\tan x}{x^3} &= \lim_{x\to 0}\Big(-\frac{1}{2}-\frac{x^2}{8}-\cdots\Big)\\ &= -\frac{1}{2}\end{aligned}$$

ہو گا۔ □

ہم تسلسل استعمال کر کے نہ صرف $\lim_{x\to 0}(\frac{1}{\sin x}-\frac{1}{x})$ کی قیمت تلاش کر پاتے ہیں بلکہ اس عمل میں $\csc x$ کا تخمینی کلیہ بھی حاصل کرتے ہیں۔

مثال ۹.۷۳ $\lim_{x\to 0}(\frac{1}{\sin x}-\frac{1}{x})$ تلاش کریں۔

حل

$$\begin{aligned}\frac{1}{\sin x}-\frac{1}{x} &= \frac{x-\sin x}{x\sin x} = \frac{x-(x-\frac{x^3}{3!}+\frac{x^5}{5!}-\cdots)}{x\cdot(x-\frac{x^3}{3!}+\frac{x^5}{5!}-\cdots)}\\ &= \frac{x^3(\frac{1}{3!}-\frac{x^2}{5!}+\cdots)}{x^2(1-\frac{x^2}{3!}+\cdots)} = x\frac{\frac{1}{3!}-\frac{x^2}{5!}+\cdots}{1-\frac{x^2}{3!}+\cdots}\end{aligned}$$

لہٰذا درج ذیل ہو گا۔

$$\lim_{x\to 0}\Big(\frac{1}{\sin x}-\frac{1}{x}\Big) = \lim_{x\to 0}\left(x\frac{\frac{1}{3!}-\frac{x^2}{5!}+\cdots}{1-\frac{x^2}{3!}+\cdots}\right) = 0$$

ہم چھوٹے $|x|$ کے لیے درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔

$$\frac{1}{\sin x}-\frac{1}{x} = x\frac{\frac{1}{3!}-\frac{x^2}{5!}+\cdots}{1-\frac{x^2}{3!}+\ldots} \approx x\cdot\frac{1}{3!} = \frac{x}{6} \quad\Longrightarrow\quad \csc x \approx \frac{1}{x}+\frac{x}{6}$$

□

عموماً مستعمل مکلارن تسلسلات

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} x^n, \quad |x| < 1$$

$$\frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - \cdots + (-x)^n + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n, \quad |x| < 1$$

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}, \quad |x| < \infty$$

$$\begin{aligned}\sin x &= x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + \cdots \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!}, \quad |x| < \infty\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\cos x &= 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + \cdots \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!}, \quad |x| < \infty\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\ln(1+x) &= x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + \cdots \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^n}{n}, \quad -1 < x \le 1\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\ln \frac{1+x}{1-x} &= 2 \tanh^{-1} x \\ &= 2\left(x + \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + \cdots + \frac{x^{2n+1}}{2n+1} + \cdots\right) = 2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{2n+1}, \quad |x| < 1\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\tan^{-1} x &= x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} + \cdots \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1}, \quad |x| \le 1\end{aligned}$$

ثنائی تسلسل

$$\begin{aligned}(1+x)^m &= 1 + mx + \frac{m(m-1)x^2}{2!} + \frac{m(m-1)(m-2)x^3}{3!} + \cdots \\ &\qquad + \frac{m(m-1)(m-2)\cdots(m-k+1)x^k}{k!} + \cdots \\ &= 1 + \sum_{k=1}^{\infty} \binom{m}{k} x^k, \quad |x| < 1\end{aligned}$$

جہاں درج ذیل ہیں۔

$$\binom{m}{1} = m,\ \binom{m}{2} = \frac{m(m-1)}{2!},\ \binom{m}{k} = \frac{m(m-1)\cdots(m-k+1)}{k!} \text{ کے لیے } k \geq 3$$

ثنائی تسلسل لکھتے ہوئے ہم $\binom{m}{0}$ کی تعریف 1 لیتے ہیں اور (اگر $x = 0$ ہو تب بھی) $x^0 = 1$ لیتے ہیں۔ یوں درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$(1+x)^m = \sum_{k=0}^{\infty} \binom{m}{k} x^k$$

مثبت عدد صحیح m کے لیے تسلسل x^m پر ختم ہوتا ہے اور تمام x کے لیے مرتکز ہوتا ہے۔

سوالات

ثنائی تسلسل

سوال ۱ تا سوال ۱۰ میں دیے تفاعل کے ثنائی تسلسل کے ابتدائی چار اجزاء تلاش کریں۔

سوال ۱ $(1+x)^{1/2}$

سوال ۲ $(1+x)^{1/3}$

سوال ۳ $(1-x)^{-1/2}$

سوال ۴ $(1-2x)^{1/2}$

سوال ۵ $(1+\frac{x}{2})^{-2}$

سوال ۶ $(1-\frac{x}{2})^{-2}$

سوال ۷ $(1+x^3)^{-1/2}$

سوال ۸ $(1+x^2)^{-1/3}$

سوال ۹ $(1+\frac{1}{x})^{1/2}$

سوال ۱۰ $(1-\frac{2}{x})^{1/3}$

سوال ۱۱ تا سوال ۱۴ میں تفاعل کے ثنائی تسلسل تلاش کریں۔

سوال ۱۱ $(1+x)^4$

سوال ۱۲ $(1+x^2)^3$

سوال ۱۳ $(1-2x)^3$

سوال ۱۴ $(1-\frac{x}{2})^4$

ابتدائی قیمت مسائل

سوال ۱۵ تا سوال ۳۲ میں ابتدائی قیمت مسئلے کے تسلسلی حل تلاش کریں۔

سوال ۱۵ $y'+y=0, \quad y(0)=1$

سوال ۱۶ $y'-2y=0, \quad y(0)=1$

سوال ۱۷ $y'-y=1, \quad y(0)=0$

سوال ۱۸ $y'+y=1, \quad y(0)=2$

سوال ۱۹ $y'-y=x, \quad y(0)=0$

سوال ۲۰ $y'+y=2x, \quad y(0)=-1$

سوال ۲۱ $y'-xy=0, \quad y(0)=1$

سوال ۲۲ $y'-x^2y=0, \quad y(0)=1$

سوال ۲۳ $(1-x)y'-y=0, \quad y(0)=2$

سوال ۲۴ $(1+x^2)y'+2xy=0, \quad y(0)=3$

سوال ۲۵ $y''-y=0, \quad y'(0)=1, \quad y(0)=0$

سوال ۲۶ $y''+y=0, \quad y'(0)=0, \quad y(0)=1$

سوال ۲۷ $y''+y=x, \quad y'(0)=1, \quad y(0)=2$

سوال ۲۸ $y''-y=x, \quad y'(0)=2, \quad y(0)=-1$

سوال ۲۹ $y''-y=-x, \quad y'(2)=-2, \quad y(2)=0$

سوال ۳۰ $y''-x^2y=0, \quad y'(0)=b, \quad y(0)=a$

سوال ۳۱ $y''+x^2y=x, \quad y'(0)=b, \quad y(0)=a$

سوال ۳۲ $y'' - 2y' + y = 0, \quad y'(0) = 1, \quad y(0) = 0$

تخمینہ اور غیر بنیادی تکمل

سوال ۳۳تا سوال ۳۶ میں تسلسل استعمال کرتے ہوئے، خلل کو 10^{-3} سے کم رکھتے ہوئے، تکمل کی قیمت کا اندازہ لگائیں۔ (جوابات 5 اعشاریہ مقامات تک پورم پورد کھائے گئے ہیں۔)

سوال ۳۳ $\int_0^{0.2} \sin x^2 \, dx$

سوال ۳۴ $\int_0^{0.2} \frac{e^{-x}-1}{x} \, dx$

سوال ۳۵ $\int_0^{0.1} \frac{1}{\sqrt{1+x^4}} \, dx$

سوال ۳۶ $\int_0^{0.25} \sqrt[3]{1+x^2} \, dx$

سوال ۳۷تا سوال ۴۰ میں تسلسل استعمال کرتے ہوئے، خلل کو 10^{-8} سے کم رکھتے ہوئے، تکمل کی قیمت کا اندازہ لگائیں۔ (جوابات 10 اعشاریہ مقامات تک پورم پورد کھائے گئے ہیں۔)

سوال ۳۷ $\int_0^{0.1} \frac{\sin x}{x} \, dx$

سوال ۳۸ $\int_0^{0.1} e^{-x^2} \, dx$

سوال ۳۹ $\int_0^{0.1} \sqrt{1+x^4} \, dx$

سوال ۴۰ $\int_0^{1} \frac{1-\cos x}{x^2} \, dx$

سوال ۴۱ تکمل $\int_0^1 \cos t^2 \, dt$ میں $\cos t^2$ کو تخمیناً $1 - \frac{t^4}{2} + \frac{t^8}{4!}$ سے ظاہر کرتے ہوئے پیداخلل کا اندازہ لگائیں۔

سوال ۴۲ تکمل $\int_0^t \cos \sqrt{t} \, dt$ میں $\cos \sqrt{t}$ کو تخمیناً $1 - \frac{t}{2} + \frac{t^2}{4!} - \frac{t^3}{6!}$ سے ظاہر کرتے ہوئے پیداخلل کا اندازہ لگائیں۔

سوال ۴۳تا سوال ۴۶ میں ایسی کثیر رکنی تلاش کریں جو خلل کو 10^{-3} سے کم رکھتے ہوئے پورے وقفہ پر $F(x)$ کو ظاہر کرتی ہو۔

سوال ۴۳ $F(x) = \int_0^x \sin t^2 \, dt, \quad [0,1]$

سوال ۴۴ $F(x) = \int_0^x t^2 e^{-t^2} \, dt, \quad [0,1]$

سوال ۴۵ (الف) $[0, 0.5]$ (ب) $[0,1]$ $F(x) = \int_0^x \tan^{-1} t \, dt$

سوال ۴۶ (الف) $[0, 0.5]$ (ب) $[0,1]$ $F(x) = \int_0^x \frac{\ln(1+t)}{t} \, dt$

غیر معین روپ

سوال ۴۷تا سوال ۵۶ میں تسلسل استعمال کرتے ہوئے حد تلاش کریں۔

سوال ۴۷ $\lim_{x\to 0} \frac{e^x-(1+x)}{x^2}$

سوال ۴۸ $\lim_{x\to 0} \frac{e^x-e^{-x}}{x}$

سوال ۴۹ $\lim_{t\to 0} \frac{1-\cos t-t^2/2}{t^4}$

سوال ۵۰ $\lim_{\theta\to 0} \frac{\sin\theta-\theta+\theta^3/6}{\theta^5}$

سوال ۵۱ $\lim_{y\to 0} \frac{y-\tan^{-1} y}{y^3}$

سوال ۵۲ $\lim_{y\to 0} \frac{\tan^{-1} y-\sin y}{y^3\cos y}$

سوال ۵۳ $\lim_{x\to\infty} x^2(e^{-1/x^2}-1)$

سوال ۵۴ $\lim_{x\to\infty} (x+1)\sin\frac{1}{x+1}$

سوال ۵۵ $\lim_{x\to 0} \frac{\ln(1+x^2)}{1-\cos x}$

سوال ۵۶ $\lim_{x\to 2} \frac{x^2-4}{\ln(x-1)}$

نظریہ اور مثالیں

سوال ۵۷ تفاعل $\ln(1+x)$ کے مکلارن تسلسل میں x کی جگہ $-x$ رکھتے ہوئے $\ln(1-x)$ کا مکلارن تسلسل حاصل کریں۔ اس تسلسل کو اب $\ln(1+x)$ کے تسلسل سے منفی کرتے ہوئے $|x|<1$ کے لیے درج ذیل دکھائیں۔

$$\ln\frac{1+x}{1-x} = 2\left(x+\frac{x^3}{2}+\frac{x^5}{5}+\cdots\right)$$

سوال ۵۸ خلل کی مقدار کو 10^{-8} سے کم رکھتے ہوئے $\ln(1.1)$ کی قیمت حاصل کرنے کے لیے $\ln(1+x)$ کے مکلارن تسلسل کے کتنے اجزاء کا مجموعہ لینا ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۵۹ خلل کی مقدار کو 10^{-3} سے کم رکھتے ہوئے $\frac{\pi}{4}$ کی قیمت حاصل کرنے کے لیے مسئلہ بدلتے تسلسل کا اندازہ کے تحت $\tan^{-1}(1)$ کے مکلارن تسلسل کے کتنے اجزاء کا مجموعہ لینا ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۶۰ دکھائیں کہ $|x|>1$ کے لیے $f(x)=\tan^{-1} x$ کا مکلارن تسلسل منفرج ہے۔

سوال ۶۱ خلل کی مقدار کو 10^{-6} سے کم رکھنے کے لیے درج ذیل مساوات کے دائیں ہاتھ میں ہر جزو کی قیمت تلاش کرنے کے لئے $\tan^{-1} x$ کے

مکلارن تسلسل کے کتنے اجزاء کا مجموعہ لینا ہو گا؟

$$\pi = 48\tan^{-1}\frac{1}{18} + 32\tan^{-1}\frac{1}{57} - 20\tan^{-1}\frac{1}{239}$$

اس کے برعکس $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$ اتنا ست $\frac{\pi^2}{6}$ پر مرتکز ہے کہ 50 اجزاء کا مجموعہ لینے سے بھی دو اعشاریہ مقامات تک درست نتیجہ حاصل نہیں ہوتا۔

سوال ۶۲ تفاعل $\tan t$ کے مکلارن تسلسل کے ابتدائی تین غیر صفر اجزاء کا تکمل 0 تا x لیتے ہوئے $\ln\sec x$ کے مکلارن تسلسل کے ابتدائی تین غیر صفر اجزاء حاصل کریں۔

سوال ۶۳ (الف) ثنائی تسلسل اور

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\sin^{-1}x = (1-x^2)^{-1/2}$$

استعمال کرتے ہوئے $\sin^{-1}x$ کے مکلارن تسلسل کے ابتدائی چار غیر صفر اجزاء تلاش کریں۔ رداس ارتکاز کتنا ہو گا؟ (ب) تفاعل $\cos^{-1}x$ کے مکلارن تسلسل کے ابتدائی پانچ غیر صفر اجزاء کو اس سوال کے جزو-الف کی مدد سے تلاش کریں۔

سوال ۶۴ (الف) درج ذیل کے مکلارن تسلسل کے ابتدائی غیر صفر چار اجزاء تلاش کریں۔

$$\sinh^{-1}x = \int_0^x \frac{\mathrm{d}t}{\sqrt{1+t^2}}$$

(ب) حاصل کردہ تسلسل کے ابتدائی تین اجزاء استعمال کرتے ہوئے $\sinh^{-1}0.25$ کی قیمت کا اندازہ لگائیں۔ خلل کی مقدار کی بالائی حد تلاش کریں۔

سوال ۶۵ تفاعل $\frac{-1}{1+x}$ کے مکلارن تسلسل سے $\frac{1}{(1+x)^2}$ کا مکلارن تسلسل حاصل کریں۔

سوال ۶۶ تفاعل $\frac{1}{1-x^2}$ کے مکلارن تسلسل سے $\frac{2x}{(1-x^2)^2}$ کا مکلارن تسلسل حاصل کریں۔

سوال ۶۷ انگلستانی ریاضی دان جان والس نے درج ذیل کلیہ اخذ کیا۔

$$\frac{\pi}{4} = \frac{2\cdot4\cdot4\cdot6\cdot6\cdot8\cdot\cdots}{3\cdot3\cdot5\cdot5\cdot7\cdot7\cdot\cdots}$$

کمپیوٹر استعمال کر کے اس کلیہ سے π کی 2 اعشاریہ مقامات تک درست قیمت تلاش کریں۔

سوال ۶۸ قدرتی لوگارتھم $\ln n$ کا جدول $n = 1, 2, 3, \cdots, 10$ کے لیے سوال ۵۷ کے کلیہ سے حاصل کریں۔ ایسا کرتے ہوئے تعلقات $\ln 10 = \ln 2 + \ln 5$، اور $\ln 9 = 2\ln 3$، $\ln 8 = 3\ln 2$، $\ln 6 = \ln 2 + \ln 3$، $\ln 4 = 2\ln 2$ بروئے کار لائیں تاکہ چند لوگارتھمی قیمتیں تسلسل کے ذریعہ حاصل کرنی درکار ہوں۔ سوال ۵۷ میں x کی درج ذیل قیمتوں سے آغاز کریں۔

$$\frac{1}{3},\ \frac{1}{5},\ \frac{1}{9},\ \frac{1}{13}$$

سوال ۶۹ تفاعل $(1-x^2)^{-1/2}$ کے ثنائی تسلسل کا تکمل لے کر $|x| < 1$ کے لیے درج ذیل دکھائیں۔

$$\sin^{-1}x = x + \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1\cdot3\cdot5\cdot\cdots\cdot(2n-1)}{2\cdot4\cdot6\cdot\cdots\cdot(2n)}\frac{x^{2n+1}}{2n+1}$$

سوال ۷۰ درج ذیل تسلسل کا پہلا تکمل

$$\frac{1}{1+t^2} = \frac{1}{t^2} \cdot \frac{1}{1+1/t^2} = \frac{1}{t^2} - \frac{1}{t^4} + \frac{1}{t^6} - \frac{1}{t^8} + \cdots$$

x تا ∞ لے کر اور دوسرا تکمل $\infty -$ تا x لے کر بالترتیب درج ذیل تسلسل حاصل کریں۔

$$\tan^{-1} x = \frac{\pi}{2} - \frac{1}{x} + \frac{1}{3x^3} - \frac{1}{5x^5} + \cdots \qquad x > 1$$

$$\tan^{-1} x = -\frac{\pi}{2} - \frac{1}{x} + \frac{1}{3x^3} - \frac{1}{5x^5} + \cdots \qquad x < -1$$

سوال ۷۱ دو زاویوں کے فرق کے ٹینجنٹ کا کلیہ استعمال کرتے ہوئے درج ذیل کلیہ اخذ کریں۔

$$\tan(\tan^{-1}(n+1) - \tan^{-1}(n-1)) = \frac{2}{n^2}$$

باب ۱۰

مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدد

جائزہ

حرکت پر غور احصاء کی مدد سے کیا جا سکتا ہے۔ اس حصے میں ہم وقت کے ساتھ ایک جسم کے بدلتے مقام پر غور کریں گے۔ بالعکس مربع قوت کی بنا پر حرکت پذیر سیارے، مصنوعی سیارے، اور دیگر اجسام مخروطی راہ اختیار کرتے ہیں لہٰذا ہم مخروطی حصوں کی مساوات سے شروع کرتے ہیں جو ان راہوں کو بیان کرتی ہیں۔ جیسا ہم باب ۱۲ میں دیکھیں گے، اگر ہمیں معلوم ہو کہ ایک جسم مخروطی راہ پر حرکت کر رہا ہے تب ہم اس کی رفتار اور اس پر عمل کرنے والی قوت دریافت کر سکتے ہیں۔ قطبی محدد سیاروں کی حرکت پر غور کو بہت آسان بناتا ہے لہٰذا ہم اس نئے محدد میں منحنیات، تفرق، اور تکمل پر بھی غور کریں گے۔

۱۰.۱ مخروطی حصے اور دو درجی مساواتیں

اس حصے میں دکھایا جائے گا کہ مخروطی حصوں کو کس طرح محددی سطح پر بطور دو درجی مساوات پیش کیا جاتا ہے۔ دوہرے مخروط کو سطح سے کاٹ کر مخروطی منحنیات پیدا کی جاتی ہیں اور اسی کی وجہ سے مخروطی حصہ کی اصطلاح پیدا ہوئی (شکل ۱۰.۱)۔

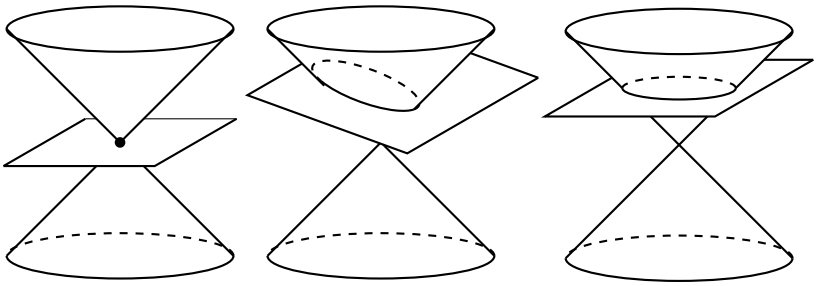
دائرہ

تعریف: ایک مستوی میں رہتے ہوئے کسی مقررہ نقطہ سے مستقل فاصلے پر تمام نقطوں کے سلسلہ کو **دائرہ**[1] کہتے ہیں۔ اس مقررہ نقطہ کو دائرے کا **مرکز**[2] کہتے ہیں جبکہ اس مستقل فاصلہ کو **رداس**[3] کہتے ہیں۔

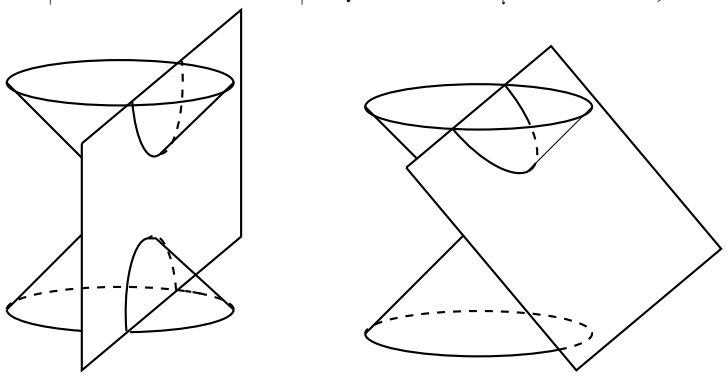
□

---

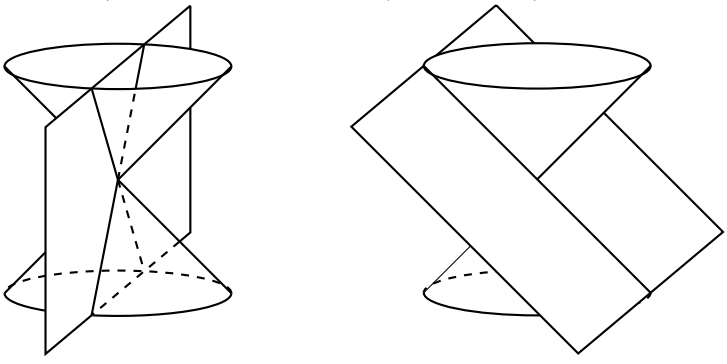
[1] circle
[2] center
[3] radius



(ا)دائرہ: مخروط کا محور مستوی کے قائمہ ہے (ب)ترخیم (ج)نقطہ: مستوی، ترخیم کے راس سے گزرتا ہے



(د)قطع مکافی: مستوی، ترخیم کے کنارے کے متوازی ہے (ہ)قطع زائد: مستوی، ترخیم کے محور کے متوازی ہے



(و)ایک لکیر: مستوی، ترخیم کے کنارے کو مماس ہے (ز)دو متقاطع لکیریں

شکل ۱۰.۱: دہرا ترخیم کو مستوی مختلف مقامات اور زاویوں سے قطع کر کے قطع مکافی، قطع زائد وغیرہ پیدا کرتا ہے۔

دائرے کی معیاری مساوات جنہیں حصہ ۱۰.۱ میں فاصلے کی مساوات $d = \sqrt{(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2}$ سے اخذ کیا گیا ہے درج ذیل ہیں۔

$$x^2+y^2=a^2 \qquad \text{رداس } a \text{ اور مرکز } (0,0)$$
$$(x-h)^2+(y-k)^2=a^2 \qquad \text{رداس } a \text{ اور مرکز } (h,k)$$

قطع مکافی

تعریف: ایک سطح میں رہتے ہوئے کسی مقررہ سیدھی لکیر اور مقررہ نقطہ (جو اس مقررہ سیدھی لکیر پر نہیں پایا جاتا ہو) سے مستقل فاصلے پر پائے جانے والے تمام نقطوں کے سلسلہ کو **قطع مکافی**[۴] کہتے ہیں۔ مقررہ نقطہ کو قطع مکافی کا **کانون**[۵] کہتے ہیں جبکہ مقررہ لکیر کو **ناظمہ**[۶] کہتے ہیں۔

□

جب ماسکہ کسی محددی محور پر ہو اور ناظمہ اس محددی محور کے متوازی ہو تب قطع مکافی کی مساوات سادہ ترین ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر، فرض کریں کہ ماسکہ محور y پر نقطہ $F(0,p)$ پر پایا جاتا ہے اور لکیر $y=-p$ ناظمہ (شکل ۱۰.۲) ہے۔ یوں شکل ۱۰.۲ میں نقطہ $N(x,y)$ صرف اور صرف اس صورت اس قطع مکافی پر پایا جائے گا جب $NF=NQ$ ہو۔ فاصلے کے کلیہ سے

$$NF=\sqrt{(x-0)^2+(y-p)^2}=\sqrt{x^2+(y-p)^2}$$
$$NQ=\sqrt{(x-x)^2+(y-(-p))^2}=\sqrt{(y+p)^2}$$

لکھا جا سکتا ہے۔ ان مساوات کو برابر رکھ کر کے حل کرتے ہوئے درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$y=\frac{x^2}{4p} \quad \Longrightarrow \quad x^2=4py \qquad \text{معیاری روپ} \tag{۱۰.۱}$$

اس مساوات سے قطع مکافی کے محور y کے لحاظ سے تشاکل واضح ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ محور y اس قطع مکافی کا محور تشاکل ہے جس کو عموماً چھوٹا کر کے صرف **محور**[۷] پکارا جاتا ہے۔

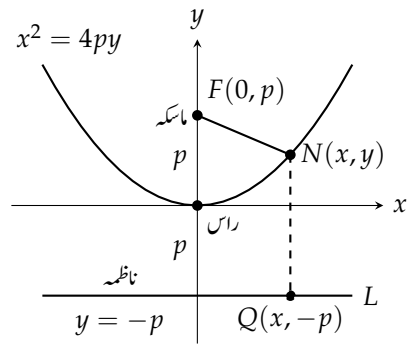
وہ نقطہ جس پر قطع مکافی اپنے محور کو قطع کرتا ہے **راس**[۸] کہلاتا ہے۔ قطع مکافی $x^2=4py$ کا راس مبدا پر پایا جاتا ہے (شکل ۱۰.۲)۔ مثبت عدد p کو قطع مکافی کا **طول ماسکہ**[۹] کہتے ہیں۔

اگر قطع مکافی نیچے رخ کھلتا ہو اور اس کا ماسکہ $(0,-p)$ جبکہ ناظمہ لکیر $y=p$ ہو تب مساوات ۱۰.۱ درج ذیل روپ اختیار کرے گی (شکل ۱۰.۳)۔

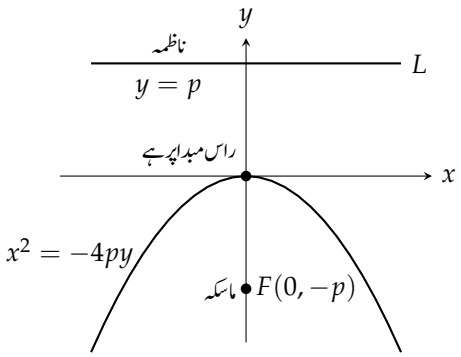
$$y=-\frac{x^2}{4p} \quad \Longrightarrow \quad x^2=-4py$$

---

[۴] parabola
[۵] focus
[۶] directrix
[۷] axis
[۸] vertex
[۹] focallength



شکل ۱۰.۲: قطع مکافی $x^2 = 4py$ ؛ماسکہ اور ناظمہ سے راس کا فاصلہ ایک جتنا ہے۔



شکل ۱۰.۳: قطع مکافی $x^2 = -4py$

جدول ۱۰.۱: مبدا پر راس والے قطع مکافی کی معیاری مساوات ($p > 0$)

مساوات	ماسکہ	ناظمہ	محور	کھلنے کا رخ
$x^2 = 4py$	$(0,p)$	$y = -p$	y محور	اوپر
$x^2 = -4py$	$(0,-p)$	$y = p$	y محور	نیچے
$y^2 = 4px$	$(p,0)$	$x = -p$	x محور	دائیں
$y^2 = -4px$	$(-p,0)$	$x = p$	x محور	بائیں

ہم اسی طرح کی مساواتیں دائیں اور بائیں کھلنے والے قطع مکافی کے لیے حاصل کر سکتے ہیں (جدول ۱۰.۱ اور شکل ۱۰.۴)۔

مثال ۱۰.۱ قطع مکافی $y^2 = 10x$ کا ماسکہ اور ناظمہ تلاش کریں۔

حل

ہم معیاری مساوات $y^2 = 4px$ میں p کی قیمت تلاش کرتے ہیں۔

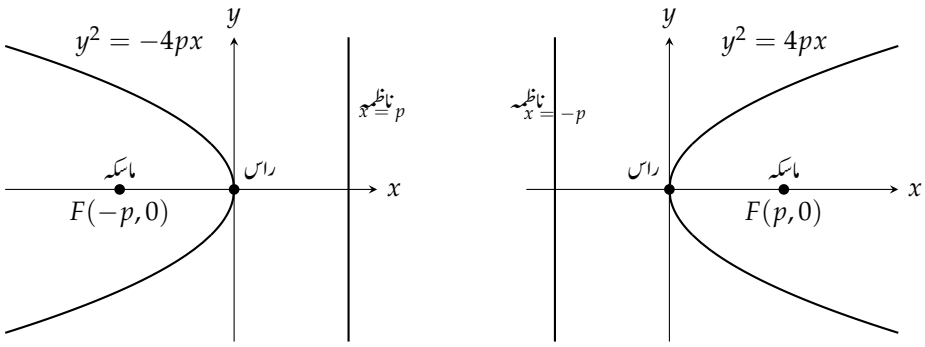
$$4p = 10 \quad \Longrightarrow \quad p = \frac{10}{4} = \frac{5}{2}$$

اس کے بعد ہم حاصل کردہ p کے لیے ماسکہ اور ناظمہ تلاش کرتے ہیں۔

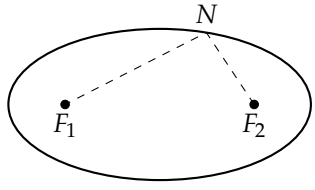
$$(p,0) = \left(\frac{5}{2},0\right) \qquad \text{ماسکہ}$$

$$x = -p, \qquad x = -\frac{5}{2} \qquad \text{ناظمہ}$$

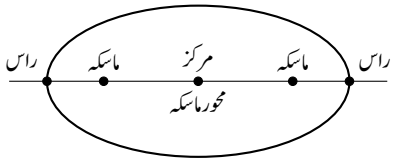
□



شکل ۱۰.۴: قطع مکافی $y^2 = 4px$ اور $y^2 = -4px$ کی ترسیمات۔



شکل ۱۰.۵: دونوں ماسکوں (F_1 اور F_2) سے کسی بھی نقطہ N تک فاصلوں کا مجموعہ (نقطہ دار لکیر) ایک مستقل ہے۔



شکل ۱۰.۶: ترخیم پر اہم نقطے۔

جدول ۱۰.۱ کے کلیات پر حصہ ۱۰.۴ میں دیے گئے کلیات انتقال لاگو کرتے ہوئے دیگر مقامات پر واقع قطع مکافی کی مساواتیں حاصل کی جا سکتی ہیں۔ (سوال ۳۹، سوال ۴۰ اور سوال ۴۵ تا سوال ۴۸ دیکھیں۔)

ترخیم

تعریف: ایک مستوی پر رہتے ہوئے، ان نقطوں کے سلسلے کو **ترخیم**[10] کہتے ہیں جن کا دو مقررہ نقطوں سے فاصلوں کا مجموعہ مستقل ہو۔ ان دو مقررہ نقطوں کو ترخیم کے **ماسکے** کہتے ہیں (شکل ۱۰.۵ اور شکل ۱۰.۶)۔

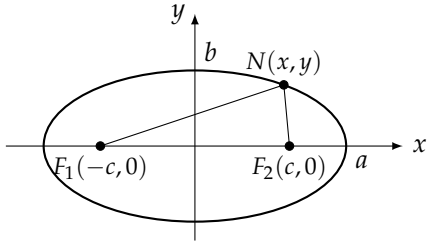
□

ترخیم کی تعریف استعمال کرتے ہوئے اسے نہایت آسانی سے ترسیم کیا جا سکتا ہے۔ مقررہ نقطوں F_1 اور F_2 پر ڈوری باندھیں۔ ڈوری کو قلم سے کھینچ کر رکھتے ہوئے قلم کو بند دائری حرکت دیں۔ چونکہ ڈوری کی لمبائی مستقل ہے لہٰذا قلم ترخیم کو ترسیم کرے گا (شکل ۱۰.۵)۔

اگر ماسکے $F_1(-c, 0)$ اور $F_2(c, 0)$ ہوں (شکل ۱۰.۷) اور فاصلہ $NF_1 + NF_2$ کو $2a$ سے ظاہر کیا جائے تب ترخیم پر نقطہ

---

[10] ellipse



شکل ۱۰.۷: ترخیم کی تعریف $NF_1 + NF_2 = 2a$ اور اس کی مساوات $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ہے۔

$N(x,y)$ درج ذیل مساوات کو مطمئن کرے گا۔

$$\sqrt{(x+c)^2+y^2} + \sqrt{(x-c)^2+y^2} = 2a$$

اس مساوات کی سادہ صورت حاصل کرنے کی خاطر ہم دوسرے جذری جزو کو دائیں منتقل کر کے دونوں اطراف کا مربع لے کر حاصل واحد جذری جزو کو ایک ہاتھ رکھتے ہوئے دوبارہ مربع لیتے ہیں۔ نتیجتاً درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{a^2-c^2} = 1 \tag{۱۰.۲}$$

چونکہ $NF_1 + NF_2$ کی لمبائی F_1F_2 کی لمبائی سے زیادہ ہے (تکون NF_1F_2 کے لیے تکونی عدم مساوات) لہٰذا عدد $2a$، عدد $2c$ سے بڑا ہو گا۔ یوں $a > c$ ہو گا لہٰذا مساوات ۱۰.۲ میں $a^2 - c^2$ ایک مثبت عدد ہو گا۔

ہم مساوات ۱۰.۲ حاصل کرنے کے اقدامات کو الٹ کرتے ہوئے دکھا سکتے ہیں کہ ہر وہ نقطہ جو مساوات ۱۰.۲ کو $0 < c < a$ کے لیے مطمئن کرتا ہو مساوات $NF_1 + NF_2 = 2a$ کو بھی مطمئن کرے گا۔ یوں ایک نقطہ صرف اور صرف اس صورت ترخیم پر پایا جائے گا جب وہ مساوات ۱۰.۲ کو مطمئن کرتا ہو۔

اگر

$$b = \sqrt{a^2 - c^2} \tag{۱۰.۳}$$

ہو تب $a^2 - c^2 = b^2$ ہو گا اور مساوات ۱۰.۲ درج ذیل صورت اختیار کرے گی۔

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \tag{۱۰.۴}$$

مساوات ۱۰.۴ کے تحت مبدا اور دونوں محوروں کے لحاظ سے ترخیم متشاکل ہے۔ یہ $x = \pm a$ اور $y = \pm b$ لکیروں میں بند مستطیل کے اندر پائی جاتی ہے اور محوروں کو نقطہ $(\pm a, 0)$ اور $(0, \pm b)$ پر قطع کرتی ہے۔ چونکہ

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = -\frac{b^2 x}{a^2 y}$$ مساوات ۱۰.۴ سے حاصل کیا گیا

کی قیمت $x = 0$ پر صفر اور $y = 0$ پر لامتناہی ہے لہٰذا $(\pm a, 0)$ اور $(0, \pm b)$ پر مماس، محوروں کے قائمہ ہوں گے۔

ترخیم کا محور اکبر اور محور اصغر

مساوات ۱۰.۴ کی ترخیم کا **محور اکبر**[11] نقاط $(\pm 2, 0)$ کو ملانے والی لکیر ہے جس کی لمبائی $2a$ ہے۔ اس کے **محور اصغر**[12] کی لمبائی $2b$ ہے جو نقاط $(0, \pm b)$ کو ملانے والی لکیر ہے۔ عدد a کو نصف محور اکبر جبکہ عدد b کو نصف محور اصغر کہتے ہیں۔ مساوات ۱۰.۳ سے عدد c

$$c = \sqrt{a^2 - b^2}$$

حاصل ہوتا ہے جو مرکز سے ماسکہ تک کا فاصلہ ہے۔

مثال ۱۰.۲ افقی محور اکبر
درج ذیل ترخیم

$$\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1 \tag{۱۰.۵}$$

جس کو شکل ۱۰.۸ میں دکھایا گیا ہے کے لیے درج ذیل ہوں گے۔

$a = \sqrt{16} = 4$	نصف محور اکبر
$b = \sqrt{9} = 3$	نصف محور اصغر
$c = \sqrt{16 - 9} = \sqrt{7}$	ماسکہ سے مرکز تک کا فاصلہ
$(\pm c, 0) = (\pm 7, 0)$	ماسکے
$(\pm a, 0) = (\pm 4, 0)$	راس
$(0, 0)$	مرکز

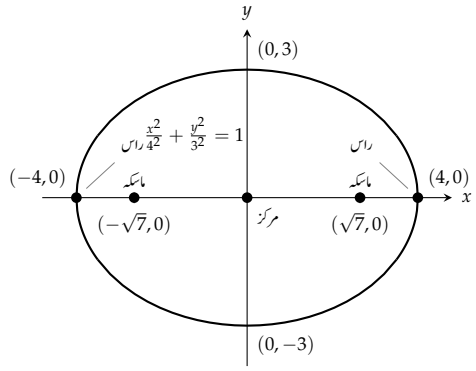
□

مثال ۱۰.۳ انتصابی محور اکبر
مساوات ۱۰.۵ میں x اور y کو آپس میں بدل کر درج ذیل ترخیم حاصل ہوتی ہے

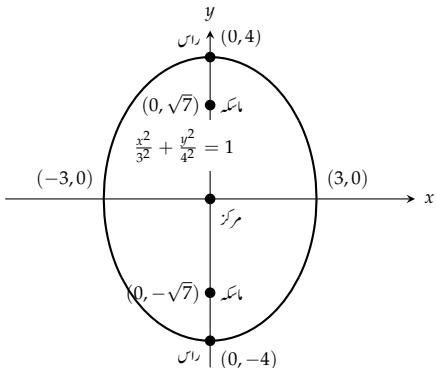
$$\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{16} = 1 \tag{۱۰.۶}$$

---

[11] majoraxis
[12] minoraxis



شکل ۱۰.۸: محور اکبر افقی ہے۔(مثال ۱۰.۲)



شکل ۱۰.۹: محور اکبر انتصابی ہے۔(مثال ۱۰.۳)

جس کو شکل ۱۰.۹ میں دکھایا گیا ہے۔اس کے لیے درج ذیل ہوں گے۔

$a=\sqrt{16}=4$	نصف محور اکبر
$b=\sqrt{9}=3$	نصف محور اصغر
$c=\sqrt{16-9}=\sqrt{7}$	ماسکہ سے مرکز تک کا فاصلہ
$(0,\pm c)=(0,\pm 7)$	ماسکے
$(0,\pm a)=(0,\pm 4)$	راس
$(0,0)$	مرکز

□

مساوات ۱۰.۵ اور مساوات ۱۰.۶ کو سمجھنے میں کبھی دشواری پیش نہیں آتی۔ہم محددی محور پر نقطہ تقاطع معلوم کر کے لمبی محور کو محور اکبر چنتے ہیں۔ان صورتوں میں مبدا پر ہو مرکز گا اور ماسکے محور اکبر پر پائے جائیں گے۔

مبدا پر مرکز والی ترخیم کی معیاری مساوات

$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1 \quad (a>b)$	محور x پر ماسکہ
$c=\sqrt{a^2-b^2}$	مرکز سے ماسکہ تک کا فاصلہ
$(\pm c, 0)$	ماسکے
$(\pm a, 0)$	راس

$\frac{x^2}{b^2}+\frac{y^2}{a^2}=1 \quad (a>b)$	محور y پر ماسکہ
$c=\sqrt{a^2-b^2}$	مرکز سے ماسکہ تک کا فاصلہ
$(0, \pm c)$	ماسکے
$(0, \pm a)$	راس

دونوں صورتوں میں نصف محور اکبر a اور نصف محور اصغر b ہیں۔

قطع زائد

تعریف: ایک مستوی میں رہتے ہوئے، ان نقطوں کے سلسلے کو **قطع زائد**[۱۳] کہتے ہیں جن کا دو مقررہ نقطوں سے فاصلوں کا فرق ایک مستقل ہو۔ یہ دو مقررہ نقطے قطع زائد کے **ماسکہ** کہلاتے ہیں۔

□

اگر ماسکے $F_1(-c,0)$ اور $(F_2(c,0))$ ہوں (شکل ۱۰.۱۰) اور مستقل فرق $2a$ ہو تب نقطہ (x,y) صرف اور صرف اس صورت قطع زائد پر پایا جائے گا جب درج ذیل مساوات مطمئن ہو۔

$$\sqrt{(x+c)^2+y^2}-\sqrt{(x-c)^2+y^2}=\pm 2a \tag{۱۰.۷}$$

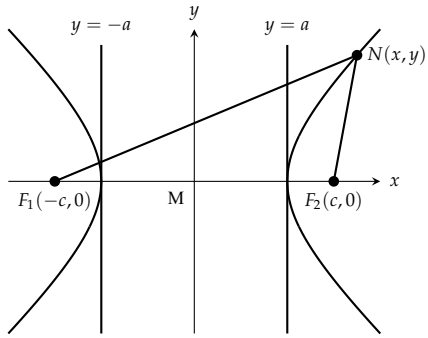
اس مساوات کا سادہ روپ حاصل کرنے کی خاطر ہم دوسرے جذر کو دائیں ہاتھ منتقل کر کے دونوں ہاتھوں کا مربع لے کر جذر کو ایک ہاتھ پر رکھ کر دوبارہ دونوں ہاتھوں کا مربع لیتے ہیں۔ یوں درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{a^2-c^2}=1 \tag{۱۰.۸}$$

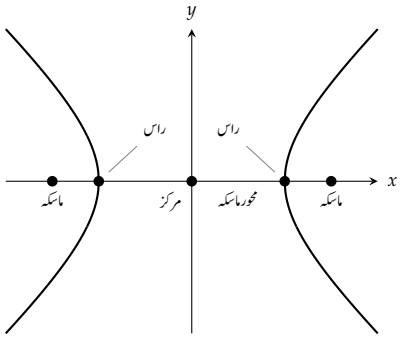
اب تک یہ مساوات بالکل ترخیم کی مساوات کی طرح ہے۔ البتہ اب چونکہ تکون NF_1F_2 کے دو اضلاع کا فرق $2a$ ہے جو تیسرے ضلع $2c$ سے کم ہو گا لہٰذا a^2-c^2 منفی قیمت ہے۔

---

[۱۳] hyperbola



شکل ۱۰.۱۰: قطع زائد کے دائیں بازو کے لیے $NF_2 - NF_1 = 2a$ جبکہ بائیں بازو کے لیے $NF_1 - NF_2 = 2a$ ہو گا۔



شکل ۱۰.۱۱: قطع مکافی کے محور ماسکہ پر اہم نقطے۔

ہم مساوات ۱۰.۸ کے حصول کے اقدامات کو الٹ کرتے ہوئے دکھا سکتے ہیں کہ ہر وہ نقطہ N جو $c > a > 0$ کے لیے اس طرز کی مساوات کو مطمئن کرتا ہو، مساوات ۱۰.۷ کو بھی مطمئن کرے گا۔ یوں ایک نقطہ صرف اور صرف اس صورت قطع زائد پر پایا جائے گا جب اس کے محدد مساوات ۱۰.۸ کو مطمئن کرتے ہوں۔

اگر ہم $c^2 - a^2$ کے مثبت جذر کو b سے ظاہر کریں،

$$b = \sqrt{c^2 - a^2} \tag{۱۰.۹}$$

تب $a^2 - c^2 = -b^2$ ہو گا اور مساوات ۱۰.۸ درج ذیل روپ اختیار کرے گی۔

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \tag{۱۰.۱۰}$$

قطع زائد کی مساوات ۱۰.۱۰ اور ترخیم کی مساوات ۱۰.۴ میں فرق منفی علامت اور درج ذیل نئے تعلق کا ہے۔

$$c^2 = a^2 + b^2$$ مساوات ۱۰.۹ سے حاصل کیا گیا

ترخیم کی طرح قطع زائد بھی مبدا اور محددی محوروں کے لحاظ سے تشاکلی ہے۔ یہ محور x کو نقطہ $(\pm a, 0)$ پر قطع کرتا ہے اور ان نقطوں پر چونکہ

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{b^2 x}{a^2 y}$$ مساوات ۱۰.۱۰ سے حاصل کیا گیا

ہے لہٰذا یہاں مماس انتصابی ہوں گے۔

تعریف: قطع زائد کے ماسکوں کو ملانے والی لکیر کو **محور ماسکہ**[۱۴] کہتے ہیں جس کے وسطی نقطہ کو قطع مکافی **کا مرکز**[۱۵] کہتے ہیں۔ جن نقطوں پر محور ماسکہ اور قطع زائد ایک دوسرے کو قطع کرتے ہوں، انہیں **رؤوس**[۱۶] (راس کی جمع) کہتے ہیں (شکل ۱۰.۱۱)۔

□

قطع زائد کے متقارب؛ ترسیم کا عمل

قطع زائد

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \tag{۱۰.۱۱}$$

کے دو **متقارب**[۱۷] درج ذیل لکیریں ہیں۔

$$y = \pm \frac{b}{a} x$$

متقارب کی مدد سے ہم قطع زائد کو جلدی ترسیم کر پاتے ہیں۔ متقارب کی مساوات حاصل کرنے کا آسان ترین طریقہ مساوات ۱۰.۱۱ میں دائیں ہاتھ 1 کی جگہ 0 رکھ کر y کے لیے حل کرنا ہے۔

$$\underbrace{\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1}_{\text{قطع زائد}} \implies \underbrace{\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 0}_{\text{1 کی جگہ 0}} \implies \underbrace{y = \pm \frac{b}{a} x}_{\text{متقارب}}$$

---

[۱۴] focalaxis
[۱۵] center
[۱۶] vertices
[۱۷] asymptotes

مرکز پر مبدا والے قطع زائد کی معیاری مساواتیں

$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$	محور x پر ماسکے ہیں
$c = \sqrt{a^2 + b^2}$	مرکز سے ماسکہ تک کا فاصلہ
$(\pm c, 0)$	ماسکے
$(\pm a, 0)$	رؤوس
$y = \pm \frac{b}{a} x$	متقاربات

$\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1$	محور y پر ماسکے ہیں
$c = \sqrt{a^2 + b^2}$	مرکز سے ماسکہ تک کا فاصلہ
$(0, \pm c)$	ماسکے
$(0, \pm a)$	رؤوس
$y = \pm \frac{a}{b} x$	متقاربات

دھیان رہے کہ پہلی صورت میں متقارب کی مساوات میں $\frac{b}{a}$ اور دوسری صورت میں $\frac{a}{b}$ ہے۔

قطع زائد ترسیم کرنے کا عمل

قطع زائد $\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1$ ترسیم کرنے کے لیے درج ذیل اقدامات کریں (شکل ۱۰.۱۲)۔

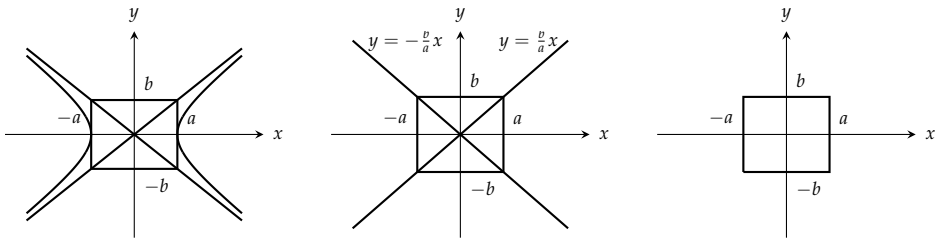
ا. نقاط $(\pm a, 0)$ اور $0, \pm b$ کو ترسیم کرتے ہوئے اس مستطیل کو مکمل کریں جن کے اضلاع میں یہ نقطے پائے جاتے ہوں۔

ب. مستطیل کے وتر کو بڑھا کر متقارب ترسیم کریں۔

ج. مستطیل اور متقارب کو رہبر لیتے ہوئے قطع زائد ترسیم کریں۔

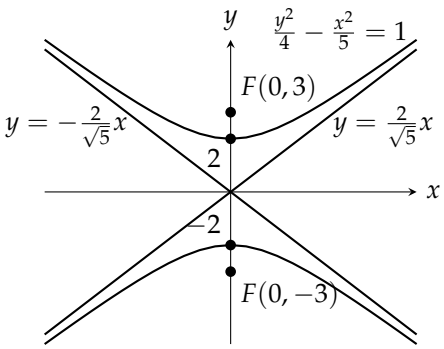
مثال ۱۰.۴ محور x پر ماسکے
درج ذیل قطع زائد کی مساوات ہے (شکل ۱۰.۱۳)

$$\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{5} = 1$$

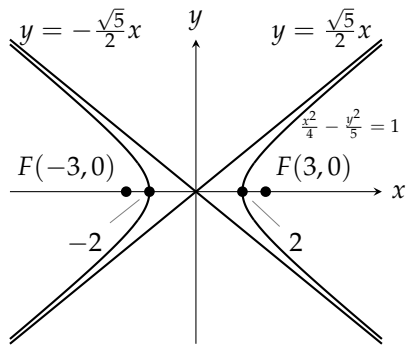


(ج) (ب) (ا)

شکل ۱۰.۱۲: متقارب کی مدد سے قطع زائد کی ترسیم۔



شکل ۱۰.۱۴: قطع زائد (مثال ۱۰.۵)



شکل ۱۰.۱۳: قطع زائد (مثال ۱۰.۴)

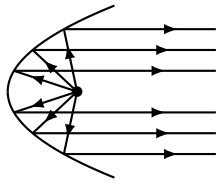
جس میں $a^2 = 4$ اور $b^2 = 5$ ہیں (مساوات ۱۰.۱۰)۔ یوں درج ذیل ہوں گے۔

مرکز سے ماسکہ تک کا فاصلہ	$c = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{4+5} = 3$
ماسکے	$(\pm c, 0) = (\pm 3, 0)$
رؤوس	$(\pm a, 0) = (\pm 2, 0)$
متقاربات	$y = \pm \frac{\sqrt{5}}{2} x$

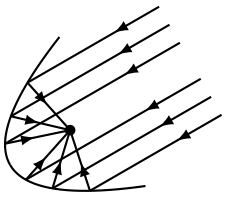
□

مثال ۱۰.۵ درج ذیل قطع زائد کو مثال ۱۰.۴ کے قطع زائد میں x اور y کو آپس میں بدل کر حاصل کیا گیا ہے۔

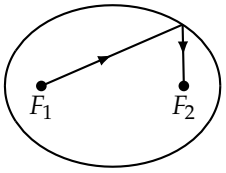
$$\frac{y^2}{4} - \frac{x^2}{5} = 1$$



شکل ۱۰.۱۵: قطع مکافی آئینہ کے ماسکہ سے نکلتی شعاع انعکاس کے بعد محور کے متوازی ہو گی۔



شکل ۱۰.۱۶: قطع مکافی عاکس پر آمد شعاع ماسکہ پر پہنچتی ہے۔



شکل ۱۰.۱۷: ترخیم کے ایک ماسکہ سے خارج شعاع دوسرے ماسکہ پر پہنچتی ہے۔

اس قطع زائد کے رؤوس انتصابی محور پر پائے جائیں گے (شکل ۱۰.۱۴)۔اب بھی $a^2 = 4$ اور $b^2 = 5$ ہوں گے۔یوں درج ذیل ہو گا۔

مرکز سے ماسکہ تک کا فاصلہ	$c = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{4+5} = 3$
ماسکے	$(0, \pm c) = (0, \pm 3)$
رؤوس	$(0, \pm a) = (0, \pm 2)$
مرکز	$(0, 0)$
متقاربات	$y = \pm \frac{2}{\sqrt{5}} x$

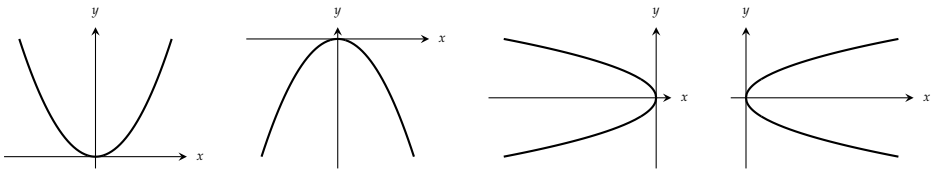
□

عکسی خواص

قطع مکافی کا اہم ترین استعمال بطور شعاع اور ریڈیو امواج کا عاکس ہے۔ قطع مکافی کے ماسکہ سے خارج شعاع، قطع مکافی کے محور کے متوازی منعکس ہوتی ہے (شکل ۱۰.۱۵)۔ یہ خاصیت ہاتھ بتی اور گاڑیوں کی اگلی بتیوں میں بروئے کار لائی جاتی ہے۔اس کے علاوہ خرد امواج نشر کرنے کے لیے بھی قطع مکافی اینٹینا استعمال کیا جاتا ہے جو نقطوی منبع سے خارج بر قناطیسی امواج کو ایک محدود سمتی شعاع کی صورت میں خارج کرتا ہے۔اس کے برعکس قطع مکافی عاکس کے محور کے متوازی آمد بر قناطیسی امواج عاکس کے ماسکہ پر مرکوز کیے جاتے ہیں (شکل ۱۰.۱۶)۔اس خاصیت کی وجہ سے ٹیلی وژن کا ڈش اینٹینا یا ریڈیو دوربین کمزور اشارات کو اکٹھے کر کے زیادہ طاقتور اشارہ حاصل کرتا ہے۔اسی طرح سورج کی روشنی کو ایک نقطہ پر مرتکز کیا جا سکتا ہے۔

ترخیم کو اس کے محور کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کی جا سکتی ہے جو **ترخیمی سطح**[۱۸] کہلاتی ہے۔اس کی اندرونی سطح پر چاندی کی تہہ لگا کر آئینہ بنایا جا سکتا ہے۔اس آئینہ کے ایک ماسکہ سے خارج شعاع دوسرے ماسکہ پر منعکس ہو گی (شکل ۱۰.۱۷ اور سوال ۲۲)۔ ترخیمی سطح اسی طرح آواز کو بھی ایک ماسکہ سے دوسرے

[۱۸] ellipsoid



شکل ۱۰.۱۸: ترسیم برائے سوال ا تا سوال ۴

ماسکہ منتقل کرتی ہے۔ اس خاصیت کو استعمال کرتے ہوئے کمرہ سرگوشی بنایا جا سکتا ہے جس میں ایک ماسکہ پر بیٹھا شخص دوسرے ماسکہ پر بیٹھے شخص کے ساتھ سرگوشی سے باتیں کر سکتا ہے۔ کمرہ سرگوشی میں موجود باقی لوگ ان کی باتیں سننے سے قاصر ہوں گے۔ ہوائی جہازوں کی کارکردگی پر ہوائی سرنگ میں غور کیا جاتا ہے۔ جہاز کے شور پر غور کرتے ہوئے نقطہ غور کو ترخیمی سطح کے ایک ماسکہ پر رکھا جاتا ہے جبکہ مائکروفون کو اس کے دوسرے ماسکہ پر رکھا جاتا ہے۔ دیگر نقطوں سے پیدا شور کے اثر کو یوں بہت کم کرنا ممکن ہوتا ہے۔

قطع زائد آئینہ کے ایک ماسکہ پر آمد شعاع کو آئینہ دوسرے ماسکہ پر بھیجتا ہے۔ قطع مکافی سطح، ترخیمی سطح، اور قطع مکافی سطح کے خواص کو استعمال کرتے ہوئے جدید دوربین تیار کیے جاتے ہیں۔

سوالات

ترسیم کی پہچان

سوال ا تا سوال ۴ میں دیے گئے قطع مکافی کی مساوات درج ذیل میں تلاش کریں۔

$$x^2 = 2y, \quad x^2 = -6y, \quad y^2 = 8x, \quad y^2 = -4x$$

اس کے بعد قطع مکافی کا ماسکہ اور ناظمہ دریافت کریں۔

سوال ۱ شکل ۱۰.۱۸-ا

سوال ۲ شکل ۱۰.۱۸-ب

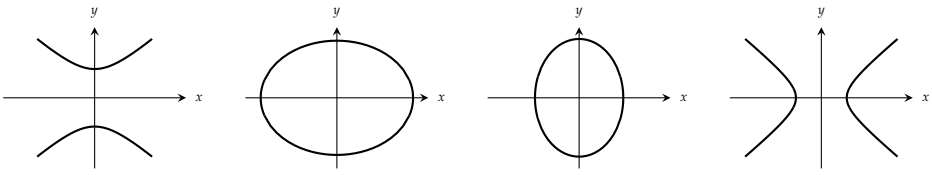
سوال ۳ شکل ۱۰.۱۸-ج

سوال ۴ شکل ۱۰.۱۸-د

سوال ۵ تا سوال ۸ میں دیے گئے مخروط کی مساوات درج ذیل میں تلاش کریں۔

$$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1, \quad \frac{x^2}{2} + y^2 = 1, \quad \frac{y^2}{4} - x^2 = 1, \quad \frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{9} = 1$$

دیے گئے مخروط کا ماسکہ اور رؤوس تلاش کریں۔ اگر مخروطی حصہ ایک قطع زائد ہو تب اس کے متقارب بھی دریافت کریں۔



شکل ۱۰.۱۹: ترسیمات برائے سوال ۵ تا سوال ۸

سوال ۵ ترسیم شکل ۱۰.۱۹-ا میں دیا گیا ہے۔

سوال ۶ ترسیم شکل ۱۰.۱۹-ب میں دی گئی ہے۔

سوال ۷ ترسیم شکل ۱۰.۱۹-ج میں دی گئی ہے۔

سوال ۸ ترسیم شکل ۱۰.۱۹-د میں دی گئی ہے۔

قطع مکافی

سوال ۹ تا سوال ۱۶ میں دیے گئے قطع مکافی کا ماسکہ اور ناظمہ تلاش کرنے کے بعد اس کو ترسیم کریں۔ ماسکہ اور ناظمہ کو بھی ترسیم میں شامل کریں۔

سوال ۹ $y^2 = 12x$

سوال ۱۰ $x^2 = 6y$

سوال ۱۱ $x^2 = -8y$

سوال ۱۲ $y^2 = -2x$

سوال ۱۳ $y = 4x^2$

سوال ۱۴ $y = -8x^2$

سوال ۱۵ $x = -3y^2$

سوال ۱۶ $x = 2y^2$

ترخیم

سوال ۱۷ تا سوال ۲۴ میں دی گئی ترخیم کی مساوات کو معیاری روپ میں لکھ کر ترسیم کریں۔ ترسیم پر ماسکے دکھائیں۔

سوال ۱۷ $16x^2 + 25y^2 = 400$

سوال ۱۸ $7x^2 + 16y^2 = 112$

سوال ۱۹ $2x^2 + y^2 = 2$

سوال ۲۰ $2x^2 + y^2 = 4$

سوال ۲۱ $3x^2 + 2y^2 = 6$

سوال ۲۲ $9x^2 + 10y^2 = 90$

سوال ۲۳ $6x^2 + 9y^2 = 54$

سوال ۲۴ $169x^2 + 25y^2 = 4225$

سوال ۲۵ اور سوال ۲۶ میں مستوی xy میں پائی جانے والی ترخیم کے ماسکے اور راسیں دیے گئے ہیں۔ ترخیم کا مرکز مستوی xy کے مبدا پر ہے۔ ترخیم کی معیاری مساوات تلاش کریں۔

سوال ۲۵ ماسکے $(\pm\sqrt{2}, 0)$ اور رؤوس $(\pm 2, 0)$

سوال ۲۶ ماسکے $(0, \pm 4)$ اور رؤوس $(0, \pm 5)$

قطع زائد

سوال ۲۷ تا سوال ۳۴ میں قطع زائد کی مساواتیں دی گئی ہیں۔ مساوات کو معیاری روپ میں لکھیں اور قطع زائد کا متقارب دریافت کریں۔ قطع زائد کا خاکہ بنا کر متقارب اور ماسکے بھی دکھائیں۔

سوال ۲۷ $x^2 - y^2 = 1$

سوال ۲۸ $9x^2 - 16y^2 = 144$

سوال ۲۹ $y^2 - x^2 = 8$

سوال ۳۰ $y^2 - x^2 = 4$

سوال ۳۱ $8x^2 - 2y^2 = 16$

سوال ۳۲ $y^2 - 3x^2 = 3$

سوال ۳۳ $8y^2 - 2x^2 = 16$

سوال ۳۴ $64x^2 - 36y^2 = 2304$

سوال ۳۵ تا سوال ۳۸ میں مستوی xy پر پائے جانے والے قطع زائد کے ماسکوں، رؤوس، اور متقاربات کی معلومات دی گئی ہے۔ قطع زائد کا مرکز مستوی xy کے مبدا پر ہے۔ قطع زائد کی معیاری مساوات حاصل کریں۔

سوال ۳۵ ماسکے $(0, \pm\sqrt{2})$ اور متقارب $y = \pm x$

سوال ۳۶ ماسکے $(\pm 2, 0)$ اور متقارب $y = \pm\frac{1}{\sqrt{3}}x$

سوال ۳۷ رؤوس $(\pm 3, 0)$ اور متقاربات $y = \pm\frac{4}{3}x$

سوال ۳۸ رؤوس $(0, \pm 2)$ اور متقاربات $y = \pm\frac{1}{2}x$

مخروطی حصوں کا انتقال

سوال ۳۹ قطع مکافی $y^2 = 8x$ کو 2 اکائیاں نیچے اور 1 اکائی دائیں منتقل کر کے قطع مکافی $(y+2)^2 = 8(x-1)$ پیدا کیا جاتا ہے۔ (الف) نئے قطع مکافی کے راس، ماسکہ، اور ناظمہ دریافت کریں۔ (ب) نئے راس، ماسکہ، اور ناظمہ کو ترسیم کرتے ہوئے نئے قطع مکافی کا خاکہ بنائیں۔

سوال ۴۰ قطع مکافی $x^2 = -4y$ کو 1 اکائی بائیں اور 3 اکائیاں اوپر منتقل کر کے قطع مکافی $(x+1)^2 = -4(y-3)$ پیدا کیا جاتا ہے۔ (الف) نئے قطع مکافی کا راس، ماسکہ اور ناظمہ دریافت کریں۔ (ب) نئے راس، ماسکہ اور ناظمہ کو ترسیم کرتے ہوئے نئے قطع مکافی کا خاکہ بنائیں۔

سوال ۴۱ ترخیم $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$ کو 4 اکائیاں دائیں اور 3 اکائیاں اوپر منتقل کر کے ترخیم $\frac{(x-4)^2}{16} + \frac{(y-3)^2}{9} = 1$ پیدا کی جاتی ہے۔ (الف) نئی ترخیم کے ماسکے، رؤوس، اور مرکز دریافت کریں۔ (ب) نئے ماسکے، رؤوس، اور مرکز ترسیم کرتے ہوئے نئی ترخیم کا خاکہ بنائیں۔

سوال ۴۲ ترخیم $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{25} = 1$ کو 3 اکائیاں بائیں اور 2 اکائیاں نیچے منتقل کر کے ترخیم $\frac{(x+3)^2}{9} + \frac{(y+2)^2}{25}$ پیدا کی جاتی ہے۔ (الف) نئی ترخیم کے ماسکے، رؤوس، اور مرکز دریافت کریں۔ (ب) نئے ماسکے، رؤوس، اور مرکز ترسیم کرتے ہوئے نئی ترخیم کا خاکہ بنائیں۔

سوال ۴۳ قطع زائد $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$ کو 2 اکائیاں دائیں منتقل کر کے قطع زائد $\frac{(x-2)^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$ پیدا کیا جاتا ہے۔ (الف) نئے قطع زائد کا مرکز، ماسکے، رؤوس، اور متقارب دریافت کریں۔ (ب) نئے مرکز، ماسکے، رؤوس، اور متقارب ترسیم کرتے ہوئے نئے قطع زائد کا خاکہ بنائیں۔

سوال ۴۴ قطع زائد $\frac{y^2}{4} - \frac{x^2}{5} = 1$ کو 2 اکائیاں نیچے منتقل کرتے ہوئے قطع زائد $\frac{(y+2)^2}{4} - \frac{x^2}{5} = 1$ پیدا کیا جاتا ہے۔ (الف) نئے قطع زائد کا مرکز، ماسکے، اور متقارب دریافت کریں۔ (ب) نیا مرکز، ماسکے، اور متقارب ترسیم کر کے نئے قطع زائد کا خاکہ بنائیں۔

سوال ۴۵ تا سوال ۴۸ میں قطع مکافی کی مساوات اور اس کی منتقلی کی معلومات دی گئی ہے۔ نئے قطع مکافی کی مساوات تلاش کر کے نئے قطع مکافی کا راس، ماسکہ، اور ناظمہ معلوم کریں۔

سوال ۴۵ $y^2 = 4x$ ، 2 اکائیاں بائیں اور 3 اکائیاں نیچے۔

سوال ۴۶ $y^2 = -12x$ ، 4 اکائیاں دائیں اور 3 اکائیاں اوپر۔

سوال ۴۷ $x^2 = 8y$ ، 1 اکائی دائیں اور 7 اکائیاں نیچے۔

سوال ۴۸ $x^2 = 6y$ ، 3 اکائیاں بائیں اور 2 اکائیاں نیچے۔

سوال ۴۹ تا سوال ۵۲ میں ترخیم کی مساوات اور اس کی منتقلی کی معلومات دی گئی ہے۔ نئی ترخیم کی مساوات تلاش کر کے نئی ترخیم کے ماسکے، رؤوس، اور مرکز معلوم کریں۔

سوال ۴۹ $\frac{x^2}{6} + \frac{y^2}{9} = 1$ ، 2 اکائیاں بائیں اور 1 اکائی نیچے۔

سوال ۵۰ $\frac{x^2}{2} + y^2 = 1$ ، 3 اکائیاں دائیں اور 4 اکائیاں اوپر۔

سوال ۵۱ $\frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{2} = 1$ ، 2 اکائیاں دائیں اور 3 اکائیاں اوپر۔

سوال ۵۲ $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{25} = 1$ ، 43 اکائیاں بائیں اور 5 اکائیاں نیچے۔

سوال ۵۳ تا سوال ۵۶ میں قطع زائد کی مساوات اور اس کی منتقلی کی معلومات دی گئی ہے۔ نئے قطع زائد کی مساوات تلاش کر کے نئے قطع زائد کا مرکز، مائکے، رؤوس، اور متقاربات معلوم کریں۔

سوال ۵۳ $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{5} = 1$ دائیں 2 اکائیاں اور اوپر 2 اکائیاں۔

سوال ۵۴ $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$ بائیں 5 اکائیاں اور نیچے 1 اکائی۔

سوال ۵۵ $y^2 - x^2 = 1$ بائیں 1 اکائی اور نیچے 1 اکائی۔

سوال ۵۶ $\frac{y^2}{3} - x^2 = 1$ دائیں 1 اکائی اور اوپر 3 اکائیاں۔

سوال ۵۷ تا سوال ۶۸ میں دیے گئے مخروطی حصوں کا (جیسا مناسب ہو) مرکز، مائکے، رؤوس، متقاربات، اور رداس دریافت کریں۔

سوال ۵۷ $x^2 + 4x + y^2 = 12$

سوال ۵۸ $2x^2 + 2y^2 - 28x + 12y + 144$

سوال ۵۹ $x^2 + 2x + 4y - 3 = 0$

سوال ۶۰ $y^2 - 4y - 8x - 12 = 0$

سوال ۶۱ $x^2 + 5y^2 + 4x = 1$

سوال ۶۲ $9x^2 + 6y^2 + 36y = 0$

سوال ۶۳ $x^2 + 2y^2 - 2x - 4y = -1$

سوال ۶۴ $4x^2 + y^2 + 8x - 2y = -1$

سوال ۶۵ $x^2 - y^2 - 2x + 4y = 4$

سوال ۶۶ $x^2 - y^2 + 4x - 6y = 6$

سوال ۶۷ $2x^2 - y^2 + 6y = 3$

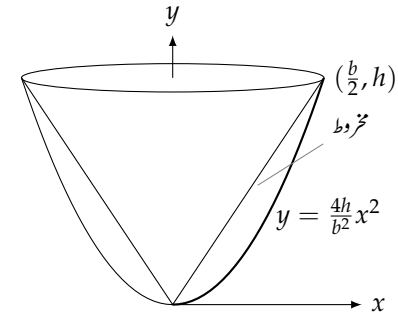
سوال ۶۸ $y^2 - 4x^2 + 16x = 24$

عدم مساوات

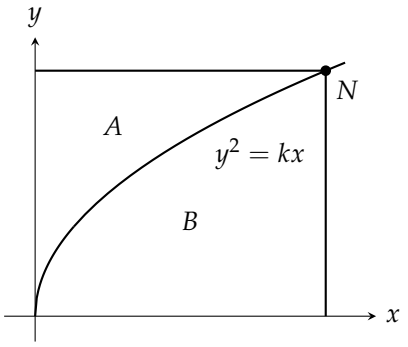
سوال ۶۹ تا سوال ۷۴ میں ایک خطہ کو مطمئن کرنے والی عدم مساوات یا عدم مساوات کی جوڑی دی گئی ہے۔ مستوی xy میں اس خطے کو ترسیم کریں۔

سوال ۶۹ $9x^2 + 16y^2 \leq 144$

سوال ۷۰ $4x^2 + y^2 \leq 4$ اور $x^2 + y^2 \geq 1$



شکل ۱۰.۲۰: جسم طواف برائے سوال ۷۵



شکل ۱۰.۲۱: خطے برائے سوال ۸۱

سوال ۷۱ $4x^2 + 9y^2 \leq 36$ اور $x^2 + 4y^2 \geq 4$

سوال ۷۲ $(x^2 + y^2 - 4)(x^2 + 9y^2 - 9) \leq 0$

سوال ۷۳ $4y^2 - x^2 \geq 4$

سوال ۷۴ $\left|x^2 - y^2\right| \leq 1$

نظریہ اور مثالیں

سوال ۷۵ قطع مکافی ٹھوس جسم کے حجم کا کلیہ آرشمیدسی

قطع مکافی $y = \frac{4h}{b^2}x^2$ اور لکیر $y = h$ میں گھیرے ہوئے خطے کو محور y کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ دکھائیں کہ اس جسم کا حجم مطابقتی مخروط کے حجم کا $\frac{3}{2}$ گنا ہوگا (شکل ۱۰.۲۰)۔

سوال ۷۶ معلق پُل کی رسیاں قطع مکافی کی صورت میں لٹکی ہوتی ہیں۔

ایک معلق پُل کی کمیت m کلو گرام فی میٹر ہے۔ اس پُل کو رسیوں سے لٹکایا گیا ہے۔ اگر مبدا پر رسّی کا افقی تناو H ہو تب رسّی کی منحنی درج ذیل مساوات کو مطمئن کرتی ہے جہاں $g = 9.8\,\mathrm{m\,s^{-2}}$ ہے۔

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{mg}{H}x$$

اس تفرقی مساوات کو حل کرتے ہوئے دکھائیں کہ رسّی کی منحنی کی مساوات ایک قطع مکافی ہے۔ $x = 0$ پر $y = 0$ ابتدائی معلومات ہے۔

سوال ۷۷ نقاط $(1,0)$ ، $(0,1)$ ،اور $(2,2)$ سے گزرتے دائرے کی مساوات دریافت کریں۔

سوال ۷۸ نقاط $(2,3)$ ، $(3,2)$ ،اور $(-4,3)$ سے گزرتے دائرے کی مساوات دریافت کریں۔

سوال ۷۹ ایک دائرہ جس کا مرکز $(-2,1)$ پر ہے نقطہ $(1,3)$ سے گزرتا ہے۔ کیا نقطہ $(1.1,2.8)$ اس دائرے پر، اس کے اندر، یا اس کے باہر پایا جاتا ہے؟

سوال ۸۰ جہاں دائرہ $(x-2)^2+(y-1)^2=5$ محددی محوروں کو قطع کرتا ہے وہاں اس دائرے کے مماس معلوم کریں۔

سوال ۸۱ قطع مکافی $y^2=kx,\ k>0$ پر نقطہ N سے محددی محور کے متوازی لکیریں کھینچی جاتی ہیں۔ ان لکیروں اور محددی محوروں کے بیچ مستطیل خطے کو قطع مکافی دو حصوں A اور B میں تقسیم کرتا ہے (شکل ۱۰.۲۱)۔ (الف) دکھائیں کہ ان خطوں کو محور y کے گرد گھما کر حاصل اجسام طواف کے حجم کی نسبت $1:4$ ہے۔ (ب) ان خطوں کو محور x کے گرد گھما کر حاصل اجسام طواف کے حجم کی نسبت کیا ہو گی؟

سوال ۸۲ دکھائیں کہ لکیر $x=-p$ کے کسی بھی نقطہ سے منحنی $y^2=4px$ پر دو مماس، آپس میں عمودی ہوں گے۔

سوال ۸۳ ترخیم $x^2+4y^2=4$ میں محصور زیادہ سے زیادہ رقبے کے مستطیل کے اضلاع معلوم کریں۔ مستطیل کے اضلاع محددی محور کے متوازی ہیں۔

سوال ۸۴ ترخیم $9x^2+4y^2=36$ کو (الف) محور x، (ب) محور y کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم طواف کا حجم معلوم کریں۔

سوال ۸۵ ربع اول میں محور x، لکیر $x=4$، اور قطع زائد $9x^2-4y^2=36$ کے بیچ تکونی خطہ کو محور x کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم طواف کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۸۶ ایک خطے کی بائیں سرحد محور y، دائیں سرحد قطع زائد $x^2-y^2=1$ جبکہ اس کی نچلی اور بالائی سرحد لکیر $y=\pm 3$ ہے۔ اس خطے کو محور y کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم طواف کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۸۷ محور x سے اوپر اور ترخیم $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{16}=1$ کے نیچے خطے کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔

سوال ۸۸ قطع زائد $y^2-x^2=1$ کی بالائی شاخ $y=\sqrt{x^2+1},\ 0\le x\le\sqrt{2}$ کو محور x کر گرد گھما کر سطح طواف پیدا کی جاتی ہے۔ اس سطح کا رقبہ تلاش کریں۔

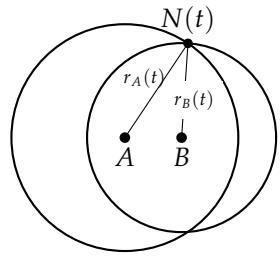
سوال ۸۹ پانی کی سطح کو پہلے A اور بعد میں B پر چھو کر شکل ۱۰.۲۲ میں دکھائی گئی امواج پیدا کی گئیں۔ جیسے جیسے یہ امواج پھیلتی ہیں، ان کا نقطہ تقاطع ایک منحنی بناتا ہے جو قطع زائد کی طرح معلوم ہوتی ہے۔ کیا ایسا حقیقتاً ہو گا؟ یہ جاننے کے لیے ہم A اور B پر مرکز دائروں کو امواج کا نمونہ لے سکتے ہیں۔

لمحہ t پر نقطہ N مرکز A سے $r_A(t)$ اور B سے $r_B(t)$ فاصلہ پر ہو گا۔ چونکہ دائروں کے رداس ایک مستقل رفتار (موج کی رفتار) سے بڑھتے ہیں لہٰذا $\frac{dr_A}{dt}=\frac{dr_B}{dt}$ ہو گا۔ اس سے اخذ کریں کہ r_A-r_B ایک مستقل ہو گا لہٰذا N اس قطع زائد پر پایا جائے گا جس کے ماسکے A اور B ہیں۔

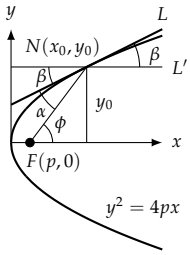
سوال ۹۰ قطع مکافی کے خواص انعکاس

قطع مکافی $y^2=4px$ پر عمومی نقطہ $N(x_0,y_0)$ کو شکل ۱۰.۲۳ میں دکھایا گیا ہے۔ نقطہ N پر لکیر L اس قطع مکافی کا مماس ہے۔ قطع مکافی کا ماسکہ $F(p,0)$ ہے۔ نقطہ N سے دائیں منعکس شعاع L'، محور x کے متوازی ہے۔ ہم دکھاتے ہیں کہ F سے خارج، N پر پہنچتی شعاع انعکاس کے بعد L' کی ہم مکان ہو گی۔ یہ دکھانے کی خاطر ہم دکھاتے ہیں کہ $\beta=\alpha$ ہو گا۔ اس مساوات کی تصدیق درج ذیل اقدامات کے ذریعہ کریں۔

۱. دکھائیں کہ $\tan\beta=\frac{2p}{y_0}$ ہو گا۔



شکل ۱۰.۲۲: امواج برائے سوال ۸۹



شکل ۱۰.۲۳: قطع مکافی میں انعکاس (سوال ۹۰)

ب. دکھائیں کہ $\tan\phi = \frac{y_0}{x_0 - p}$ ہو گا۔

ج. درج ذیل تماثل

$$\tan\alpha = \frac{\tan\phi - \tan\beta}{1 + \tan\phi\tan\beta}$$

استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ $\tan\alpha = \frac{2p}{y_0}$ ہو گا۔ چونکہ α اور β دونوں زاویہ حادہ ہیں لہٰذا $\tan\beta = \tan\alpha$ یعنی $\beta = \alpha$ ہو گا۔

۱۰.۲ سنک کے لحاظ سے مخروطی حصوں کی جماعت بندی

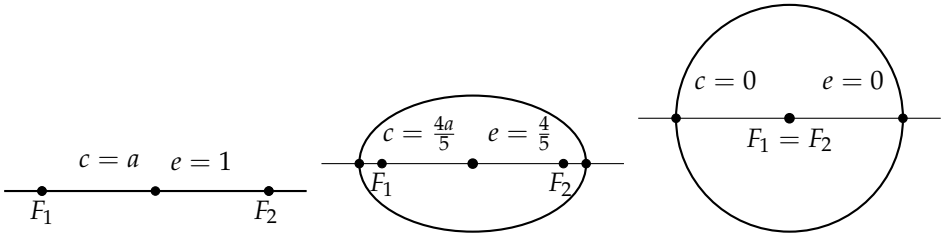
ہم ہر مخروطی حصہ کے ساتھ ایک عدد منسلک کر سکتے ہیں جس کو مخروطی حصے کا سنک کہتے ہیں۔ سنک سے مخروطی حصے کی قسم (دائرہ، ترخیم، قطع مکافی، یا قطع زائد) معلوم کی جاسکتی ہے۔ ترخیم اور قطع زائد کی صورت میں یہ عدد مخروط کی عمومی جسامت کی معلومات بھی فراہم کرتا ہے۔

سنک

اگرچہ مرکز سے ماسکہ تک کا فاصلہ c درج ذیل مساوات میں نہیں پایا جاتا

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad (a > b)$$

ترخیم کے لیے ہم c کو $c = \sqrt{a^2 - b^2}$ سے معلوم کر سکتے ہیں۔ اگر a کو مستقل رکھ کر c کو وقفہ $0 \le c \le a$ پر تبدیل کیا جائے تب حاصل ترخیم کی صورت بھی تبدیل ہو گی (شکل ۱۰.۲۴)۔ اگر $c = 0$ (یعنی $a = b$) ہو تب یہ دائرہ ہو گا جبکہ c بڑھانے سے یہ چپٹا ہو گا۔ اگر $c = a$ ہو تب رؤوس اور ماسکے ایک دوسرے کے اوپر ہوں گے اور ترخیم ایک سیدھی لکیر کی صورت اختیار کرے گی۔



شکل ۱۰.۲۴:اگر c کو 0 سے بڑھاکر a کر دیا جائے تب ترخیم کی صورت دائرہ سے تبدیل ہو کر لکیر کی ہو جاتی ہے۔

جدول ۱۰.۲:سورج کے گرد سیاروں کی مدارات کا سنک

عطارہ	زہرہ	زمین	مریخ	مشتری	زحل	یورانس	نیپچون	پلوٹو
0.21	0.01	0.02	0.09	0.05	0.06	0.05	0.01	0.25

ہم c اور a کی نسبت سے ترخیم کی صورت بیان کرتے ہیں۔یہ نسبت ترخیم کا **سنک** کہلاتا ہے۔

تعریف: ترخیم $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, \ (a > b)$ کا **سنک**[۱۹] درج ذیل ہے۔

$$e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{a^2 - b^2}}{a}$$

□

نظام شمسی میں سورج کے گرد سیاروں کی مدارات ترخیمی ہیں۔جیسا جدول ۱۰.۲ میں ان مدارات کے سنک سے دیکھا جا سکتا ہے یہ زیادہ تر تقریباً دائری ہیں۔پلوٹو کا مدار بہت سنکی ہے اور اس کا سنک $e = 0.21$ ہے۔اسی طرح عطارہ کا سنک 0.21 ہے۔نظام شمسی کے دیگر ارکان کے مدار مزید زیادہ سنکی ہیں۔مثال کے طور پر سیارچہ آئکارس جو تقریباً 1.4 کلومیٹر چوڑا اور سورج کے گرد 409 زمینی دنوں میں ایک چکر کاٹتا ہے کا سنک 0.83 ہے۔

مثال ۱۰.۶ دُم دار ستارہ ہالی کا مدار 36.18 فلکیاتی اکائیاں لمبا اور 9.12 فلکیاتی اکائیاں چوڑا ہے۔فلکیاتی اکائی سے مراد زمین کے مدار کے نصف محور اکبر کی لمبائی ہے جو 149 597 870 کلومیٹر ہے۔اس کا سنک درج ذیل ہو گا۔

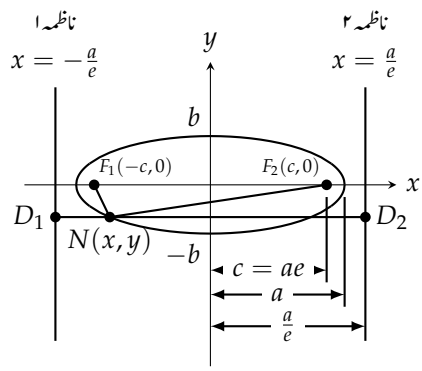
$$e = \frac{\sqrt{a^2 - b^2}}{a} = \frac{\sqrt{(36.18/2)^2 - (9.12/2)^2}}{36.18/2} \approx 0.97$$

□

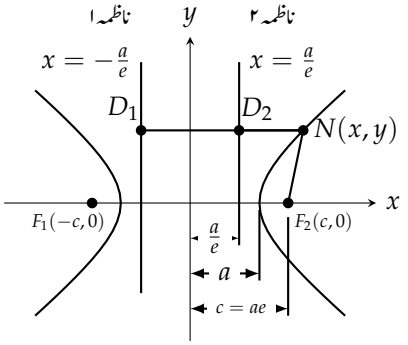
قطع مکافی کا ایک ماسکہ اور ایک ناظمہ ہوتا ہے جبکہ ترخیم کے دو ماسکے اور دو ناظمے ہوتے ہیں۔ محور اکبر کے متوازی، مرکز سے $\frac{a}{e}$ فاصلے پر یہ ناظمے ہوتی ہیں۔

---

[۱۹] eccentricity



شکل ۱۰.۲۵: ترخیم $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ کی ناظمات اور ماسکے۔ ناظمہ ۱ کا مطابقتی ماسکہ F_1 ہے جبکہ ناظمہ ۲ کا مطابقتی ماسکہ F_2 ہے۔



شکل ۱۰.۲۶: قطع زائد $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ کے ماسکے اور ناظمے۔ قطع زائد پر ہر N کے لیے $NF_1 = e \cdot ND_1$ اور $NF_2 = e \cdot ND_2$ ہوں گے۔

قطع مکافی کی ایک خاصیت درج ذیل ہے

$$NF = 1 \cdot ND \tag{۱۰.۱۲}$$

یعنی ترخیم پر کسی بھی نقطہ N کا ماسکے سے فاصلہ اور N کا ناظمہ پر قریبی نقطہ D سے فاصلہ ایک جتنا ہو گا۔ ترخیم کے لیے یہ دکھایا جا سکتا ہے کہ مساوات ۱۰.۱۲ کی جگہ درج ذیل ہو گا۔

$$NF_1 = e \cdot ND_1, \qquad NF_2 = e \cdot ND_2 \tag{۱۰.۱۳}$$

یہاں e سنک ہے، N ترخیم پر کوئی نقطہ ہے، F_1 اور F_2 ماسکے ہیں اور ناظمہ پر N کے قریب ترین نقطے D_1 اور D_2 ہیں (شکل ۱۰.۲۵)۔

مساوات ۱۰.۱۳ کے دونوں اجزاء میں ماسکہ اور ناظمہ میں مطابقت لازمی ہے، یعنی، اگر ہم N سے F_1 تک کا فاصلہ لیں تب ہم N سے ناظمہ تک کا فاصلہ لیتے ہوئے ترخیم کی وہ ناظمہ لیں گے جو ترخیم کے اسی ہاتھ ہو۔ ناظمہ $x = -\frac{a}{e}$ اور ماسکہ $F_1(-c,0)$ مطابقت رکھتی ہیں جبکہ ناظمہ $x = \frac{a}{e}$ اور ماسکہ $F_2(c,0)$ مطابقت رکھتی ہیں۔

قطع زائد کا سنک بھی $e = \frac{c}{a}$ ہے، البتہ اب c کی قیمت $\sqrt{a^2 + b^2}$ نہ کہ $\sqrt{a^2 - b^2}$ ہو گی۔ مزید ترخیم کے سنک کے برعکس، قطع زائد کا سنک ہر صورت 1 سے زیادہ ہو گا۔

تعریف: قطع زائد $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ کا سنک درج ذیل ہو گا۔

$$e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{a^2 + b^2}}{a}$$

□

ترخیم اور قطع زائد دونوں میں ماسکوں کے درمیان فاصلہ اور رؤوس کے درمیان فاصلوں کی نسبت، سنک کے برابر ہو گی۔

$$\text{سنک} = \frac{\text{فاصلہ درمیان کے ماسکوں}}{\text{فاصلہ درمیان کے رؤوس}}$$

ترخیم میں رؤوس دور اور ماسکے قریب ہوتے ہیں اور ان کی نسبت 1 سے کم ہوتی ہے۔ قطع مکافی میں ماسکے دور اور رؤوس قریب ہوتے ہیں لہٰذا سنک 1 سے زیادہ ہوتا ہے۔

مثال ۱۰.۷ ایک ترخیم کا سنک 0.8 اور ماسکے $(0, \pm 7)$ ہیں۔ اس کے رؤوس تلاش کریں۔

حل
چونکہ $e = \frac{c}{a}$ ہے لہٰذا رؤوس $(0, \pm a)$ پر ہوں گے جہاں

$$a = \frac{c}{e} = \frac{7}{0.8} = 8.75$$

یعنی $(0, \pm 8.75)$ ہو گا۔ □

مثال ۱۰.۸ قطع زائد $9x^2 - 16y^2 = 144$ کا سنک معلوم کریں۔

حل
ہم قطع زائد کی مساوات کے دونوں اطراف کو 144 سے تقسیم کر کے معیاری مساوات حاصل کرتے ہیں۔

$$\frac{9x^2}{144} - \frac{16y^2}{144} = 1, \quad \Longrightarrow \quad \frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$$

یوں $a^2 = 16$ اور $b^2 = 9$ ہیں لہٰذا $c = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{16 + 9} = 5$ ہو گا جس سے درج ذیل سنک ملتا ہے۔

$$e = \frac{c}{a} = \frac{5}{4}$$

□

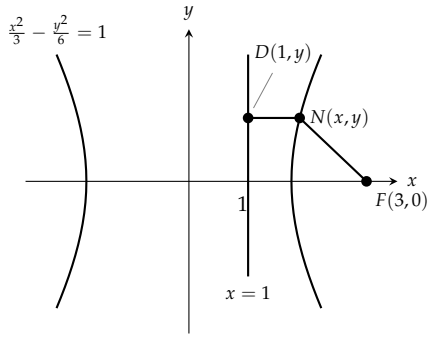
ترخیم کی طرح یہاں بھی دکھایا جا سکتا ہے کہ لکیریں $x = \pm \frac{a}{e}$ قطع زائد کی ناظمات ہوں گی، یعنی درج ذیل ہو گا۔

$$NF_1 = e \cdot ND_1, \quad NF_2 = e \cdot ND_2 \tag{۱۰.۱۴}$$

یہاں قطع زائد پر N کوئی نقطہ ہے، F_1 اور F_2 ماسکے ہیں جبکہ ناظمات پر N کے قریب ترین نقطے D_1 اور D_2 ہیں (شکل ۱۰.۲۶)۔

تصویر مکمل کرنے کی خاطر ہم قطع مکافی کے سنک کی تعریف $e = 1$ لیتے ہیں۔ اس طرح مساوات ۱۰.۱۲ تا مساوات ۱۰.۱۴ کو ایک ہی روپ $NF = e \cdot ND$ میں لکھا جا سکتا ہے۔

تعریف: قطع مکافی کا سنک $e = 1$ ہے۔



شکل ۱۰.۲۷: قطع زائد برائے مثال ۱۰.۹

□

ماسکہ وناظمہ کی مساوات $NF = e \cdot ND$ قطع مکافی، ترخیم، اور قطع زائد کو آپس میں درج ذیل طریقے سے ملاتی ہے۔ فرض کریں نقطہ N سے کسی مقررہ لکیر (ناظمہ) تک فاصلے کو e سے ضرب دینے سے، نقطے سے کسی مقررہ نقطہ F (ماسکہ) تک کا فاصلہ حاصل ہوتا ہے، یعنی:

$$NF = e \cdot ND \tag{۱۰.۱۵}$$

جہاں e ایک مستقل ہے۔ تب N درج ذیل راہ کھینچے گا۔

ا. قطع مکافی اگر $e = 1$ ہو،

ب. ترخیم اگر $0 \leq e < 1$ ہو ($e = 0$ در حقیقت دائرہ دے گا)،

ج. قطع زائد اگر $e > 1$ ہو۔

مساوات ۱۰.۱۵ ظاہری طور پر زیادہ دلچسپ نظر نہیں آتی۔ اس میں کوئی محدد نہیں پائے جاتے اور اس کو محددی روپ میں لکھنے سے، e کی قیمت پر منحصر، مختلف مساوات حاصل ہوتی ہیں۔ کم از کم کارتیسی محدد میں ایسا ہوتا ہے۔ البتہ جیسا ہم حصہ ۱۰.۸ میں دیکھیں گے، قطبی محدد میں، e کی قیمت سے قطع نظر، مساوات $NF = e \cdot ND$ کی ترجمانی ایک ہی انتہائی سادہ مساوات کرتی ہے جو تقریباً 300 سال سے ماہرین فلکیات کی پسندیدہ مساوات رہی ہے۔

ایک قطع مکافی جس کا مرکز مبدا پر ہو کے محور x پر ماسکے اور مطابقتی ناظمات جانتے ہوئے ہم شکل ۱۰.۲۶ سے e کی قیمت معلوم کر سکتے ہیں۔ سنک e کی قیمت جانتے ہوئے ہم کارتیسی نظام میں قطع زائد کی مساوات کو، اگلی مثال کی طرح، مساوات $NF = e \cdot ND$ سے حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم اسی طرح شکل ۱۰.۲۵ کی مدد سے اس ترخیم کی مساوات بھی کارتیسی محدد میں حاصل کر سکتے ہیں جس کا مرکز مبدا پر اور ماسکے محور x پر ہوں۔

مثال ۱۰.۹ ایک قطع زائد جس کا مرکز مبدا پر ہے کا ماسکہ $(3,0)$ اور مطابقتی ناظمہ $x = 1$ ہے۔ اس قطع زائد کی مساوات تلاش کریں۔

حل

ہم شکل ۱۰.۲۶ کو دیکھ کر اس کا سنک معلوم کرتے ہیں۔ چونکہ ماسکہ $(c,0) = (3,0)$ ہے لہٰذا $c = 3$ ہوگا۔ ناظمہ درج ذیل لکیر ہوگی

$$x = \frac{a}{e} = 1$$

لہٰذا $a = e$ ہوگا۔ سنک کی مساوات $e = \frac{c}{a}$ کے ساتھ ان نتائج کو ملا کر $e = \frac{3}{e}$ لہٰذا $e^2 = 3$ یعنی $e = \sqrt{3}$ حاصل ہوتا ہے۔ سنک e جانتے ہوئے ہم شکل ۱۰.۲۷ کو دیکھ کر $NF = e \cdot ND$ سے مساوات حاصل کرتے ہیں۔

	مساوات ۱۰.۱۵
$NF = e \cdot ND$	
$\sqrt{(x-3)^2 + (y-0)^2} = \sqrt{3}\lvert x-1\rvert$	$e = \sqrt{3}$
$x^2 - 6x + 9 + y^2 = 3(x^2 - 2x + 1)$	
$2x^2 - y^2 = 6$	
$\frac{x^2}{3} - \frac{y^2}{6} = 1$	

□

سوالات

ترخیم

سوال ۱ تا سوال ۸ میں ترخیم کا سنک تلاش کریں۔ اس کے بعد ترخیم کے ماسکے اور ناظمے تلاش کر کے ترسیم کریں۔

سوال ۱ $16x^2 + 25y^2 = 400$

سوال ۲ $7x^2 + 16y^2 = 112$

سوال ۳ $2x^2 + y^2 = 2$

سوال ۴ $2x^2 + y^2 = 4$

سوال ۵ $3x^2 + 2y^2 = 6$

سوال ۶ $9x^2 + 10y^2 = 90$

سوال ۷ $6x^2 + 9y^2 = 54$

سوال ۸ $169x^2 + 25y^2 = 4225$

سوال ۹ تا سوال ۱۲ میں ترخیم کے ماسکے یا رؤوس اور سنک دیا گیا ہے۔ ترخیم مستوی xy میں پائی جاتی ہے اور اس کا مرکز مبدا پر ہے۔ ترخیم کی معیاری مساوات حاصل کریں۔

سوال۹ ماسکے $(0, \pm 3)$ اور سنک 0.5

سوال۱۰ ماسکے $(\pm 8, 0)$ اور سنک 0.2

سوال۱۱ راس $(0, \pm 70)$ اور سنک 0.1

سوال۱۲ راس $(\pm 10, 0)$ اور سنک 0.24

سوال ۱۳تا سوال ۱۶ میں ترخیم کے ماسکے اور مطابقتی ناظمے دیے گئے ہیں۔ ترخیم مستوی xy میں پایا جاتا ہے اور اس کا مرکز مبدا پر ہے۔ شکل ۱۰.۲۵ کو دیکھ کر ترخیم کا سنک معلوم کریں۔ اس کے بعد ترخیم کی معیاری مساوات حاصل کریں۔

سوال۱۳ ماسکہ $(\sqrt{5}, 0)$ ،ناظمہ $x = \frac{9}{\sqrt{5}}$

سوال۱۴ ماسکہ $(4, 0)$ ،ناظمہ $x = \frac{16}{3}$

سوال۱۵ ماسکہ $(-4, 0)$ ،ناظمہ $x = -16$

سوال۱۶ ماسکہ $(-\sqrt{2}, 0)$ ،ناظمہ $x = -2\sqrt{2}$

سوال۱۷ ایک ترخیم جس کا سنک $\frac{4}{5}$ ہو کو ترسیم کریں۔ اپنی حکمت عملی کی وضاحت کریں۔

سوال۱۸ سیارہ پلوٹو (جس کا سنک 0.25 ہے) کا مدار ترسیم کریں۔ اپنی حکمت عملی کی وضاحت کریں۔

سوال۱۹ ایک ترخیم کے آخری سر $(1, 1)$ ، $(3, 4)$ ، $(1, 7)$ ،اور $(-1, 4)$ ہیں۔ اس ترخیم کا خاکہ بنائیں۔ ترخیم کی معیاری مساوات، ماسکے، سنک، اور ناظمہ تلاش کریں۔

سوال۲۰ ایک ترخیم کا سنک $\frac{2}{3}$ جبکہ لکیر $x = 9$ اس کی ناظمہ اور $(4, 0)$ مطابقتی ماسکہ ہے۔ اس ترخیم کی مساوات تلاش کریں۔

سوال۲۱ درج ذیل ترخیم a ، b ،اور c کی کن قیمتوں کے لیے مبدا پر محور x کے متوازی ہو گی اور نقطہ $(-1, 2)$ سے گزرے گی؟

$$4x^2 + y^2 + ax + by + c = 0$$

اس ترخیم کا سنک کیا ہے؟

سوال۲۲ ترخیم کی خاصیت انعکاس

ایک ترخیم کو اس کے محور اکبر کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس ترخیمی جسم کی اندرونی سطح پر چاندی لگا کر ترخیمی آئینہ بنایا جاتا ہے۔ دکھائیں کہ اس ترخیمی آئینے کے ایک ماسکہ سے خارج شعاع انعکاس کے بعد دوسرے ماسکہ پر پہنچتی ہے۔ صدا بھی اسی راہ کو اپناتی ہے۔ اس حقیقت کو بروئے کار لاتے ہوئے کمرہ سرگوشی بنایا جاتا ہے۔ (اشارہ: ترخیم کو مستوی xy میں معیاری مقام پر رکھ کر دکھائیں کہ کسی بھی نقطہ N سے دونوں ماسکوں تک لکیر، N پر ترخیم کے مماس کے ساتھ، برابر زاویے بناتی ہے۔)

قطع زائد

سوال ۲۳تا سوال ۳۰ میں قطع زائد کا سنک تلاش کریں۔ اس کے بعد قطع زائد کے ماسکے اور ناظمے معلوم کر کے ترسیم کریں۔

سوال۲۳ $x^2 - y^2 = 1$

سوال۲۴ $9x^2 - 16y^2 = 144$

سوال۲۵ $y^2 - x^2 = 8$

سوال۲۶ $y^2 - x^2 = 4$

سوال۲۷ $8x^2 - 2y^2 = 16$

سوال۲۸ $y^2 - 3x^2 = 3$

سوال۲۹ $8y^2 - 2x^2 = 16$

سوال۳۰ $64x^2 - 36y^2 = 2304$

سوال۳۱تا سوال ۳۴ میں قطع زائد کا سنک اور رؤوس یا ماسکے دیے گئے ہیں۔ قطع زائد مستوی xy میں پائے جاتے ہیں جن کا مرکز مبدا پر ہے۔ قطع زائد کی معیاری مساوات تلاش کریں۔

سوال۳۱ سنک 3 رؤوس $(0, \pm 1)$

سوال۳۲ سنک 2 رؤوس $(\pm 2, 0)$

سوال۳۳ سنک 3 ماسکے $(\pm 3, 0)$

سوال۳۴ سنک 1.25 ماسکے $(0, \pm 5)$

سوال۳۵تا سوال۳۸ میں قطع زائد کے ماسکے اور مطابقتی ناظمے دیے گئے ہیں۔ قطع زائد مستوی xy میں پائے جاتے ہیں اور ان کا مرکز مبدا پر ہے۔ قطع زائد کا سنک اور معیاری مساوات تلاش کریں۔

سوال۳۵ ماسکہ $(4, 0)$ ،ناظمہ $x = 2$

سوال۳۶ ماسکہ $(\sqrt{10}, 0)$ ،ناظمہ $x = \sqrt{2}$

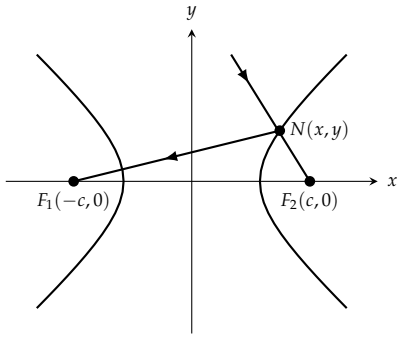
سوال۳۷ ماسکہ $(-2, 0)$ ،ناظمہ $x = -\frac{1}{2}$

سوال۳۸ ماسکہ $(-6, 0)$ ،ناظمہ $x = -2$

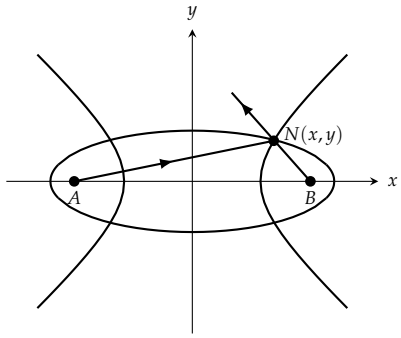
سوال۳۹ قطع زائد کا سنک $\frac{3}{2}$ اور ایک ماسکہ $(1, -3)$ ہے۔اس کا مطابقتی ناظمہ لکیر $y = 2$ ہے۔ قطع زائد کی مساوات تلاش کریں۔

سوال۴۰ سنک کا قطع زائد کی صورت پر اثر

سنک بڑھانے سے قطع زائد کی صورت پر کیا اثر ہوگا؟ یہ جاننے کے لیے مساوات $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ کو a اور b کے بجائے a اور e کی صورت میں لکھیں۔ مختلف e کی قیمتوں کے لیے قطع زائد ترسیم کریں(a مستقل لیں)۔



شکل ۱۰.۲۸: قطع زائد برائے سوال ۴۱



شکل ۱۰.۲۹: قطع زائد اور ترخیم برائے سوال ۴۲

سوال ۴۱ قطع زائد کی خاصیت انعکاس

دکھائیں کہ قطع زائد کے ایک ماسکہ کی طرف گامزن شعاع، قطع زائد سے انعکاس کے بعد دوسرے ماسکہ پر پہنچتی ہے (شکل ۱۰.۲۸)۔ (اشارہ: دکھائیں کہ نقطہ N پر قطع زائد کا مماس قطعہ NF_1 اور NF_2 کے بیچ زاویے کو نصف میں تقسیم کرتا ہے۔)

سوال ۴۲ ہم ماسکہ ترخیم اور قطع زائد

دکھائیں کہ اگر ترخیم اور قطع زائد جن کے ماسکے A اور B ایک جیسے ہوں، یہ نقطہ تقاطع پر ایک دوسرے کو 90 درجہ پر قطع کرتے ہیں (شکل ۱۰.۲۹)۔ (اشارہ: ماسکہ A سے خارج شعاع قطع زائد کے نقطہ N پر پہنچ کر قطع زائد سے یوں منعکس ہو گی جیسے یہ شعاع ماسکہ B سے خارج ہوئی ہو (سوال ۴۱)۔ یہی شعاع ترخیم سے منعکس ہو کر ماسکہ B پر پہنچتی ہے (سوال ۲۲)۔)

۱۰.۳ دو درجی مساوات اور گھومنا

ہم اس حصے میں تحلیلی ہندسہ کے اس حیرت کن نتیجے پر غور کریں گے کہ درج ذیل مساوات کی کارتیسی ترسیم

$$Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0 \qquad (۱۰.۱۶)$$

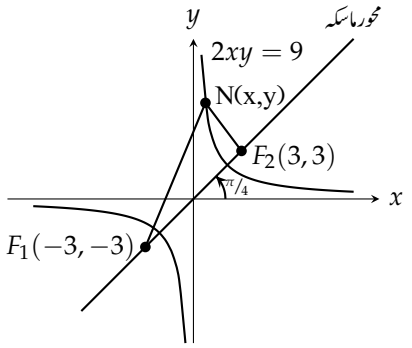
جہاں A ، B ،اور C تمام بیک وقت صفر نہ ہوں، تقریباً ہر مرتبہ مخروطی حصہ ہو گی۔ ایسا تب نہیں ہوتا جب ترسیم ہی نہ پائی جاتی ہو اور یا جب ترسیم دو متوازی لکیروں پر مشتمل ہو۔ مساوات ۱۰.۱۶ کی تمام ترسیمات، چاہیں وہ قوسی ہوں یا نہیں، **دو درجی منحنیات**[۲۰] کہلاتی ہیں۔

د گر ضربی جزو

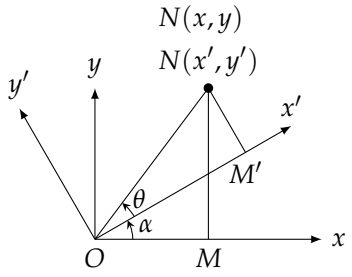
آپ نے دیکھا کہ حصہ ۱۰.۱ میں مخروطی حصوں کی مساواتوں میں دو متغیرات کا د گر ضربی جزو Bxy نہیں پایا جاتا، کیونکہ ان مخروطی حصوں کے محور، محددی نظام کے محوروں کے متوازی (بلکہ ہم مکان) ہیں۔

---

[۲۰] quadraticcurves



شکل ۱۰.۳۰: قطع زائد $2xy = 9$ کا محور ماسکہ، مثبت محور x کے ساتھ $\frac{\pi}{4}$ زاویہ بناتا ہے۔



شکل ۱۰.۳۱: مبدا کے گرد گھڑی مخالف رخ محور کو α زاویہ گھمانا۔

مخروطی حصے کے محور، محددی محور کے غیر متوازی ہونے کی صورت کو دیکھنے کی خاطر ہم ایسے قطع زائد کی مساوات حاصل کرتے ہیں جس کا $a = 3$ ہو اور جس کے ماسکے $F_1(-3,-3)$ اور $F_2(3,3)$ ہوں (شکل ۱۰.۳۰)۔ مساوات $|NF_1 - NF_2| = 2a$ اب $|NF_1 - NF_2| = 2(3) = 6$ یا

$$\sqrt{(x+3)^2+(y+3)^2} - \sqrt{(x-3)^2+(y-3)^2} = \pm 6$$

روپ اختیار کرتی ہے۔ ایک جذر کو دوسرے ہاتھ منتقل کر کے دونوں اطراف کا مربع لے کر حاصل واحد جذر کو اکیلے ایک طرف رکھ کر دونوں اطراف کا دوبارہ مربع لے کر

$$2xy = 9 \tag{۱۰.۱۷}$$

حاصل کرتے ہیں، جو مساوات ۱۰.۱۶ کا ایک روپ ہے، جس میں جزو Bxy پایا جاتا ہے۔ مساوات ۱۰.۱۷ میں دیے گئے قطع زائد کی متقاربات محور x اور محور y ہیں، جبکہ اس کا محور ماسکہ مثبت محور x کے ساتھ $\frac{\pi}{4}$ ریڈیئن زاویہ بناتا ہے۔ اس مثال کی طرح مساوات ۱۰.۱۶ میں جزو Bxy صرف اس صورت پایا جاتا ہے جب مخروط کے محور ترچھے ہوں۔

محددی محور گھمانے سے دگر ضربی جزو سے نجات

مخروط کی مساوات سے دگر ضربی جزو Bxy ہٹانے کی خاطر ہم محددی محور کو گھما کر مخروط کے محور کے متوازی بناتے ہیں۔ گھمانے کے لئے درکار مساوات کو ہم درج ذیل طریقے سے حاصل کرتے ہیں۔ شکل ۱۰.۳۱ میں گھڑی مخالف رخ، مبدا کے گرد زاویہ α گھمانا دکھایا گیا ہے۔ اس شکل سے درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$\begin{aligned} x &= OM = ON\cos(\theta+\alpha) = ON\cos\theta\cos\alpha - ON\sin\theta\sin\alpha \\ y &= MN = ON\sin(\theta+\alpha) = ON\cos\theta\sin\alpha + ON\sin\theta\cos\alpha \end{aligned} \tag{۱۰.۱۸}$$

چونکہ

$$ON\cos\theta = OM' = x'$$

اور

$$ON \sin\theta = M'N = y'$$

ہیں لہٰذا مساوات ۱۰.۱۸ درج ذیل مطلوبہ مساوات دے گی۔

محدد کی محور مبدا کے گرد گھمانے کی مساوات

$$\begin{aligned} x &= x' \cos\alpha - y' \sin\alpha \\ y &= x' \sin\alpha + y' \cos\alpha \end{aligned} \tag{۱۰.۱۹}$$

مثال ۱۰.۱۰ مبدا کے گرد گھڑی مخالف رخ x اور محور y کو $\frac{\pi}{4}$ ریڈیئن گھمایا جاتا ہے۔ قطع زائد $2xy = 9$ کی ان نئے محور میں مساوات تلاش کریں۔

حل

چونکہ $\cos\frac{\pi}{4} = \sin\frac{\pi}{4} = \frac{1}{\sqrt{2}}$ ہے لہٰذا ہم مساوات ۱۰.۱۹ سے

$$x = \frac{x' - y'}{\sqrt{2}}, \quad y = \frac{x' + y'}{\sqrt{2}}$$

کو $2xy = 9$ میں رکھ کر درج ذیل حاصل کرتے ہیں (شکل ۱۰.۳۲)۔

$$\begin{aligned} 2\Big(\frac{x' - y'}{\sqrt{2}}\Big)\Big(\frac{x' + y'}{\sqrt{2}}\Big) &= 9 \\ x'^2 - y'^2 &= 0 \\ \frac{x'^2}{9} - \frac{y'^2}{9} &= 1 \end{aligned}$$

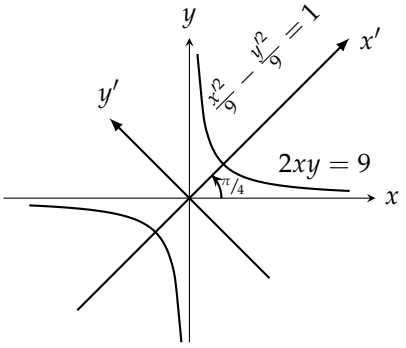
□

دو درجی مساوات ۱۰.۱۶ پر مساوات ۱۰.۱۹ الا گو کرنے سے درج ذیل نئی دو درجی مساوات حاصل ہوتی ہے

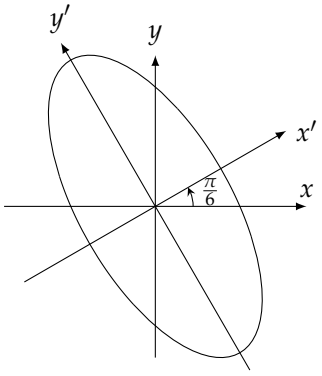
$$A'x'^2 + B'x'y' + C'y'^2 + D'x' + E'y' + F' = 0 \tag{۱۰.۲۰}$$

جہاں پرانے اور نئے مستقلات کے درمیان رشتے درج ذیل ہوں گے۔

$$\begin{aligned} A' &= A\cos^2\alpha + B\cos\alpha\sin\alpha + C\sin^2\alpha \\ B' &= B\cos 2\alpha + (C - A)\sin 2\alpha \\ C' &= A\sin^2\alpha - B\sin\alpha\cos\alpha + C\cos^2\alpha \\ D' &= D\cos\alpha + E\sin\alpha \\ E' &= -D\sin\alpha + E\cos\alpha \\ F' &= F \end{aligned} \tag{۱۰.۲۱}$$



شکل ۱۰.۳۲: نئے محور x' اور y' میں قطع زائد کی مساوات (مثال ۱۰.۱۰)



شکل ۱۰.۳۳: مخروط کو $\frac{\pi}{6}$ زاویہ گھڑی مخالف گھمایا گیا ہے (مثال ۱۰.۱۱)

یہ مساوات دیگر معلومات کے ساتھ ہمیں $B' = 0$ کے حصول کا طریقہ بھی دیتی ہیں۔ یوں Bxy جزو والی مساوات سے شروع کر کے ہم اس کو زاویہ α گھما کر ایسی دو درجی مساوات حاصل کر سکتے ہیں جس میں $B'x'y'$ کا جزو نہیں پایا جاتا ہو۔ ایسا زاویہ جاننے کے لیے ہم مساوات ۱۰.۲۱ میں $B' = 0$ لے کر α کی حاصل مساوات

$$B\cos 2\alpha + (C - A)\sin 2\alpha = 0$$

کو α کے لیے حل کرتے ہیں۔ یوں ہمیں درحقیقت مندرجہ ذیل دو مساوات میں سے کسی ایک کا حل درکار ہو گا۔

$$\cot 2\alpha = \frac{A - C}{B}, \quad \tan 2\alpha = \frac{B}{A - C} \tag{۱۰.۲۲}$$

مثال ۱۰.۱۱ درج ذیل دو درجی مساوات میں $\sqrt{3}xy$ جزو کے خاتمہ کے لیے محددی محور کو زاویہ α گھمایا جاتا ہے۔ اس زاویہ کو تلاش کریں۔

$$2x^2 + \sqrt{3}xy + y^2 - 10 = 0$$

نئی مساوات تلاش کریں اور اس کی شناخت کریں۔

حل دی گئی مساوات میں $A = 2$ ، $B = \sqrt{3}$ ، اور $C = 1$ ہے۔ مساوات ۱۰.۲۲ میں ان قیمتوں کو رکھ کر α معلوم کرتے ہیں۔

$$\cot 2\alpha = \frac{A - C}{B} = \frac{2 - 1}{\sqrt{3}} = \frac{1}{\sqrt{3}}, \implies 2\alpha = \frac{\pi}{3}$$

یوں $\alpha = \frac{\pi}{6}$ ، $A = 2$ ، $B = \sqrt{3}$ ، $C = 1$ ، $D = E = 0$ ، اور $F = -10$ کو مساوات ۱۰.۲۱ میں پُر کر کے

$$A' = \frac{5}{2},\ B' = 0,\ C' = \frac{1}{2},\ D' = E' = 0,\ F' = -10$$

حاصل ہوگا اور مساوات ۱۰.۲۰ درج ذیل دے گی۔

$$\frac{x'^2}{4} + \frac{y'^2}{20} = 1 \quad \text{یا} \quad \frac{5}{2}x'^2 + \frac{1}{2}y'^2 - 10 = 0$$

یہ مخنی ایک ترخیم ہے جس کے ماسکے نئے y' محور پر پائے جاتے ہیں (شکل ۱۰.۳۳)۔ □

دو درجی مساوات کی ممکنہ ترسیمات

ہم اب عمومی دو درجی مساوات کی ترسیمات پر آتے ہیں۔

چونکہ محور کو گھما کر Bxy طرز کے جزو کو ہٹایا جا سکتا ہے لہٰذا ہم تصور کرتے ہیں کہ یہی کرتے ہوئے درج ذیل عمومی دو درجی مساوات حاصل کی گئی ہے

$$Ax^2 + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0 \tag{۱۰.۲۳}$$

جہاں A' تا F' کو بالترتیب A تا F لکھا گیا ہے۔ مساوات ۱۰.۲۳ درج ذیل کو ظاہر کرتی ہے۔

ا. جب $A = C \neq 0$ ہو تب دائرہ (مخصوص حالات میں یہ نقطہ مانند ہو سکتا ہے اور یا اس کی ترسیم نہیں ہو گی۔)

ب. اگر مساوات ۱۰.۲۳ ایک متغیر میں خطی اور دوسرے میں دو درجی ہو تب یہ قطع مکافی کو ظاہر کرتی ہے۔

ج. اگر A اور C دونوں مثبت یا دونوں منفی ہوں تب یہ ترخیم کو ظاہر کرتی ہے۔ (مخصوص حالات میں یہ دائرہ یا واحد نقطہ دے سکتی ہے یا اس کی کوئی ترسیم نہیں ہو گی۔)

د. اگر A اور C کی علامتیں ایک دوسرے کی الٹ ہوں تب یہ قطع زائد کو ظاہر کرتی ہے۔ (مخصوص حالات میں یہ دو منقطع لکیروں کو ظاہر کر سکتی ہے۔)

ھ. اگر A اور C دونوں صفر ہوں جبکہ D اور E میں سے کم از کم ایک غیر صفر ہو تب یہ سیدھی لکیر کو ظاہر کرتی ہے۔

و. اگر مساوات ۱۰.۲۳ کے بائیں ہاتھ کو دو خطی اجزاء کا حاصل ضرب لکھنا ممکن ہو تب یہ ایک یا دو سیدھی لکیروں کو ظاہر کرتی ہے۔

درج بالا میں پہلا جزو دیکھتے ہیں۔ فرض کریں $A = C = 2$ ، $D = E = 0$ ، اور $F = -8$ ہو تب مساوات ۱۰.۲۳ کو ہم

$$x^2 + y^2 = 4$$

لکھ سکتے ہیں جو ایک دائرہ ہے جس کا رداس 2 اور مرکز $(0,0)$ ہے۔ اگر $F = 0$ ہوتا تب ہم $x^2 + y^2 = 0$ حاصل کرتے جو رداس 0 کا دائرہ ہے جس کا مرکز $(0,0)$ پر ہے، یعنی، درحقیقت یہ نقطہ $(0,0)$ کو ظاہر کرتا ہے۔ اسی طرح $F = 16$ ہمیں $x^2 + y^2 = -8$ دیتا جس کو ترسیم نہیں کیا جا سکتا۔

دو درجی ترسیمات کی مثالوں کے لیے صفحہ ۱۰۷۱ پر جدول ۱۰.۳ دیکھیں۔

ممیز پرکھ

درج ذیل مساوات کی قسم جاننے کے لیے ہمیں اس کا جزو Bxy ہٹانے کی ضرورت نہیں۔

$$Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0 \tag{۱۰.۲۴}$$

اگر ہمیں یہی معلومات درکار ہو تب ہم درج ذیل پرکھ بروئے کار لا سکتے ہیں۔

جیسا ہم دیکھ چکے، $B \neq 0$ کی صورت میں ہم محددی محور کو مبدا کے گرد α زاویہ گھما کر جہاں α درج ذیل مساوات

$$\cot 2\alpha = \frac{A - C}{B} \tag{۱۰.۲۵}$$

کو مطمئن کرتا ہو، مساوات ۱۰.۲۴ کو درج ذیل روپ میں بدلتے ہیں

$$A'x'^2 + C'y'^2 + D'x' + E'y' + F' = 0 \tag{۱۰.۲۶}$$

جس میں دگر ضربی جزو نہیں پایا جاتا۔

اب مساوات ۱۰.۲۶ کی ترسیم (حقیقی یا انحطاطی) درج ذیل ہو سکتی ہیں۔

ا. اگر $A' = 0$ یا $C' = 0$ ہو لیکن دونوں بیک وقت صفر نہ ہوں جو $A'C' = 0$ اور $A' + C' \neq 0$ دے گا تب قطع مکافی،

ب. اگر A' اور C' کی علامتیں ایک جیسی ہوں یعنی اگر $A'C' > 0$ ہو تب ترخیم،

ج. اور اگر A' اور C' کی علامتیں مختلف ہوں یعنی اگر $A'C' < 0$ ہو تب قطع زائد۔

مساوات ۱۰.۲۱ سے کسی بھی زاویے کے لیے

$$B^2 - 4AC = B'^2 - 4A'C' \tag{۱۰.۲۷}$$

حاصل ہوتا ہے۔ یوں محددی محور گھمانے سے مقدار $B^2 - 4AC$ تبدیل نہیں ہوتی البتہ مساوات ۱۰.۲۵ کو مطمئن کرنے والے زاویہ α سے محور کو گھمانے سے B' صفر اور درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$B^2 - 4AC = -4A'C'$$

چونکہ $A'C' = 0$ کی صورت میں ترسیم قطع مکافی کو، $A'C' > 0$ کی صورت میں ترخیم کو، اور $A'C' < 0$ کی صورت میں قطع زائد کو ظاہر کرتی ہے لہٰذا $B^2 - 4AC = 0$ کی صورت میں ترسیم لازمی طور پر قطع مکافی کو، $B^2 - 4AC < 0$ کی صورت میں ترخیم کو، اور $B^2 - 4AC > 0$ کی صورت میں قطع زائد کو ظاہر کرے گی۔ عدد $B^2 - 4AC$ کو مساوات ۱۰.۲۴ کا **ممیز**[۲۱] کہتے ہیں۔

ممیز پرکھ

یہ جانتے ہوئے کہ کبھی کبھار انحطاطی صورت پائی جائے گی، درج ذیل دو درجی مساوات

$$Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$$

---

[۲۱] discriminant

ا. $B^2 - 4AC = 0$ کی صورت میں قطع مکافی،

ب. $B^2 - 4AC < 0$ کی صورت میں ترخیم، اور

ج. $B^2 - 4AC > 0$ کی صورت میں قطع زائد کو ظاہر کرے گی۔

□

مثال ۱۰.۱۲ (الف) درج ذیل وجہ سے مساوات $3x^2 - 6xy + 3y^2 + 2x - 7 = 0$ قطع مکافی کو ظاہر کرتی ہے۔

$$B^2 - 4AC = (-6)^2 - 4(3)(3) = 36 - 36 = 0$$

(ب) درج ذیل وجہ سے مساوات $x^2 + xy + y^2 - 1 = 0$ ترخیم کو ظاہر کرتی ہے۔

$$B^2 - 4AC = (1)^2 - 4(1)(1) = -3 < 0$$

(ج) درج ذیل وجہ سے مساوات $xy - y^2 - 5y + 1 = 0$ قطع زائد کو ظاہر کرتی ہے۔

$$B^2 - 4AC = (1)^2 - 4(0)(-1) = 1 > 0$$

□

فنیات

بعض کیلکولیٹر گھمانے کی عمل سے سائن اور کوسائن معلوم کرتا ہے۔ یہ عمل درج ذیل ہے۔

ا. کیلکولیٹر میں تقریباً 10 زاویے محفوظ ہوتے ہیں مثلاً

$$\alpha_1 = \sin^{-1}(10^{-1}), \quad \alpha_2 = \sin^{-1}(10^{-2}), \quad \cdots, \quad \alpha_{10} = \sin^{-1}(10^{-10})$$

ب. اسی طرح اس میں α_1 تا α_{10} کے سائن اور کوسائن بھی محفوظ ہوتے ہیں۔

کسی بھی زاویہ θ کا سائن یا کوسائن معلوم کرنے کی خاطر ہم کیلکولیٹر میں θ ریڈیئن داخل کرتے ہیں۔ کیلکولیٹر 2π کا مضرب θ کے ساتھ جمع کر کے یا اس سے تفریق کر کے 0 اور 2π کے بیچ ایسا زاویہ حاصل کرتا ہے جس کا سائن اور کوسائن وہی ہو جو اصل زاویہ θ کا ہے (لہٰذا ہم اس نئے زاویہ کو θ ہی کہتے ہیں)۔ اب θ سے تجاوز کیے بغیر کیلکولیٹر θ کو α_1 کا مضرب جمع α_2 کا مضرب اور اسی طرح چلتے ہوئے، جمع α_{10} کا مضرب لکھتا ہے۔ یوں درج ذیل حاصل ہو گا۔

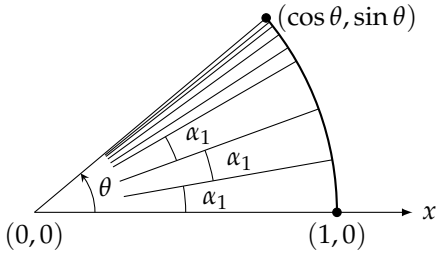
$$\theta \approx m_1\alpha_1 + m_2\alpha_2 + \cdots + m_{10}\alpha_{10}$$

اس کے بعد مساوات ۱۰.۱۹ استعمال کرتے ہوئے کیلکولیٹر نقطہ $1, 0$ کو m_1 مرتبہ α_1 زاویہ گھماتا ہے۔ اس کے بعد m_2 مرتبہ α_2 زاویہ گھماتا ہے، اور اسی طرح چلتے ہوئے، m_{10} مرتبہ α_{10} زاویہ گھماتا ہے۔ اکائی دائرے پر پائے جانے والے نقطہ $(1, 0)$ کے آخری مقام کے محدد کی قیمت عین $(\cos\theta, \sin\theta)$ کے برابر ہو گی (شکل ۱۰.۳۴)۔

جدول ۱۰.۳: دودرجی منحنیات کی مثالیں۔

$$Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$$

	A	B	C	D	E	F	مساوات	تبصرہ
دائرہ	1		1			−4	$x^2 + y^2 = 4$	$A = C; F < 0$
قطع مکافی			1	−9			$y^2 = 9x$	y میں دودرجی، x میں خطی
ترخیم	4		9			−36	$4x^2 + 9y^2 = 36$	A ، C یکساں علامت، $F < 0 ؛ A \neq C$
قطع زائد	1		−1			−1	$x^2 - y^2 = 1$	A ، C الٹ علامت
ایک لکیر	1					0	$x^2 = 0$	محور y
مقطع لکیریں		1		1	−1	−1	$xy + x - y - 1 = 0$	$(y+1)(x-1) = 0$ لہٰذا $x = 1$ ، $y = -1$
متوازی لکیریں	1			−3		2	$x^2 - 3x + 2 = 0$	$(x-2)(x-1) = 0$ لہٰذا $x = 1$ ، $x = 2$
نقطہ	1		1			0	$x^2 + y^2 = 0$	مبدا
بلاترسیم	1					1	$x^2 = -1$	ترسیم نہیں کی جاسکتی



شکل ۱۰.۳۴: سائن اور کوسائن حاصل کرنے کا عمل۔ (ترسیم پیمانہ دار نہیں ہے۔)

سوالات

ممیز کا استعمال

ممیز $B^2 - 4AC$ استعمال کرتے ہوئے دریافت کریں آیا کہ سوال ۱ تا سوال ۱۶ میں دی گئی مساوات قطع مکافی، ترخیم، یا قطع زائد کو ظاہر کرتی ہے۔

سوال ۱ $x^2 - 3xy + y^2 - x = 0$

سوال ۲ $3x^2 - 18xy + 27y^2 - 5x + 7y = -4$

سوال ۳ $3x^2 - 7xy + \sqrt{17}y^2 = 1$

سوال ۴ $2x^2 - \sqrt{15}xy + 2y^2 + x + y = 0$

سوال ۵ $x^2 + 2xy + y^2 + 2x - y + 2 = 0$

سوال ۶ $2x^2 - y^2 + 4xy - 2x + 3y = 6$

سوال ۷ $x^2 + 4xy + 4y^2 - 3x = 6$

سوال ۸ $x^2 + y^2 + 3x - 2y = 10$

سوال ۹ $xy + y^2 - 3x = 5$

سوال ۱۰ $3x^2 + 6xy + 3y^2 - 4x + 5y = 12$

سوال ۱۱ $3x^2 - 5xy + 2y^2 - 7x - 14y = -1$

سوال ۱۲ $2x^2 - 4.9xy + 3y^2 - 4x = 7$

سوال ۱۳ $x^2 - 3xy + 3y^2 + 6y = 7$

سوال ۱۴ $25x^2 + 21xy + 4y^2 - 350x = 0$

سوال ۱۵ $6x^2 + 3xy + 2y^2 + 17y + 2 = 0$

سوال ۱۶ $3x^2 + 12xy + 12y^2 + 435x - 9y + 72 = 0$

محددی محور گھمانا

سوال ۱۷ تا سوال ۲۶ میں محددی محور کو گھما کر دی گئی مساوات سے دگر ضربی جزو (xy) ختم کریں۔ اس کے بعد مساوات کی ترسیم کی شناخت کریں۔ (نئی مساوات گھمانے کے رخ اور مقدار پر منحصر ہو گی۔)

سوال ۱۷ $xy = 2$

سوال ۱۸ $x^2 + xy + y^2 = 1$

سوال ۱۹ $3x^2 + 2\sqrt{3}xy + y^2 - 8x + 8\sqrt{3}y = 0$

سوال ۲۰ $x^2 - \sqrt{3}xy + 2y^2 = 1$

سوال ۲۱ $x^2 - 2xy + y^2 = 2$

سوال ۲۲ $3x^2 - 2\sqrt{3}xy + y^2 = 1$

سوال ۲۳ $\sqrt{2}x^2 + 2\sqrt{2}xy + \sqrt{2}y^2 - 8x + 8y = 0$

سوال ۲۴ $xy - y - x + 1 = 0$

سوال ۲۵ $3x^2 + 2xy + 3y^2 = 19$

سوال ۲۶ $3x^2 + 4\sqrt{3}xy - y^2 = 7$

سوال ۲۷ اس زاویے کا سائن اور کوسائن دریافت کریں جس سے درج ذیل مساوات کو گھما کر دو گر ضربی جزو ہٹایا جا سکتا ہے۔ نئی مساوات معلوم نہ کریں۔

$$14x^2 + 16xy + 2y^2 - 10x + 26370y - 17 = 0$$

سوال ۲۸ اس زاویے کا سائن اور کوسائن دریافت کریں جس سے درج ذیل مساوات کو گھما کر دو گر ضربی جزو ہٹایا جا سکتا ہے۔ نئی مساوات حاصل نہ کریں۔

$$4x^2 - 4xy + y^2 - 8\sqrt{5}x - 16\sqrt{5}y = 0$$

کیلکولیٹر

سوال ۲۹ تا سوال ۳۴ میں وہ زاویہ α دریافت کریں جس سے محددی محور کو گھما کر دو گر ضربی جزو کو مساوات سے ہٹایا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد $\sin\alpha$ اور $\cos\alpha$ کو 2 اعشاریہ مقامات تک درست دریافت کریں۔ مساوات ۱۰.۲۱ استعمال کرتے ہوئے نئی مساوات کے ضریب ایک اعشاریہ مقام تک تلاش کریں۔ اب بتائیں آیا مساوات قطع مکافی، ترخیم، یا قطع زائد کو ظاہر کرتی ہے۔ (کیلکولیٹر استعمال کریں۔)

سوال ۲۹ $x^2 - xy + 3y^2 + x - y - 3 = 0$

سوال ۳۰ $2x^2 + xy - 3y^2 + 3x - 7 = 0$

سوال ۳۱ $x^2 - 4xy + 4y^2 - 5 = 0$

سوال ۳۲ $2x^2 - 12xy + 18y^2 - 49 = 0$

سوال ۳۳ $3x^2 + 5xy + 2y^2 - 8y - 1 = 0$

سوال ۳۴ $2x^2 + 7xy + 9y^2 + 20x - 86 = 0$

نظریہ اور مثالیں

سوال ۳۵ مبدا کے گرد $90°$ گھمانے سے مخروطی حصوں کی درج ذیل مساوات پر کیا اثر ہو گا؟ نئی مساوات تلاش کریں۔

ا. $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, (a > b)$ ترخیم

ب. $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ قطع زائد

ج. $x^2 + y^2 = a^2$ دائرہ

د. $y = mx$ لکیر

ھ. $y = mx + b$ لکیر

سوال ۳۶ مبدا کے گرد $180°$ گھمانے سے مخروطی حصوں کی درج ذیل مساوات پر کیا اثر ہو گا؟ نئی مساوات تلاش کریں۔

ا. $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, (a > b)$ ترخیم

ب. $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ قطع زائد

ج. $x^2 + y^2 = a^2$ دائرہ

د. $y = mx$ لکیر

ھ. $y = mx + b$ لکیر

سوال ۳۷ قطع زائد $xy = a$ سائنس اور ریاضیات میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اس کی ایک صورت $xy = 1$ ہے۔

ا. محددی محور کو $45°$ زاویہ گھما کر مساوات $xy = 1$ کی ایسی صورت تلاش کریں جس میں دو گر ضربی جزو xy نہیں پایا جاتا۔ اس نئی مساوات کو حاصل کریں۔

ب. مساوات $xy = a$ کے لیے بھی یہی کریں۔

سوال ۳۸ قطع زائد $xy = 2$ کا سنک دریافت کریں۔

سوال ۳۹ کیا $AC < 0$ کی صورت میں مساوات $Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$ کی ترسیم کے بارے میں کچھ کہا جا سکتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴۰ کیا کسی بھی غیر انحطاطی مخروطی حصے $Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$ میں درج ذیل تمام خواص پائے جاتے ہیں؟

ا. یہ مبدا کے لحاظ سے تشاکلی ہے۔

ب. یہ نقطہ $(1, 0)$ سے گزرتا ہے۔

ج. یہ نقطہ $(-2, 1)$ پر لکیر $y = 1$ کو مماسی ہے۔

اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴۱ دکھائیں کہ مبدا کے گرد محور گھمانے کی مساوات ۱۰.۱۹ میں ہر زاویہ α کے لیے $x^2 + y^2 = a^2$ سے $x'^2 + y'^2 = a^2$ حاصل ہو گا۔

سوال ۴۲ دکھائیں کہ جب بھی $A = C$ ہو، محور کو $\frac{\pi}{4}$ ریڈیئن گھمانے سے مساوات ۱۰.۱۶ کا xy جزو ختم ہوتا ہے۔

سوال ۴۳

ا. معلوم کریں کہ آیا درج ذیل مساوات ترخیم، قطع کافی، یا قطع زائد کو ظاہر کرتی ہے۔

$$x^2 + 4xy + 4y^2 + 6x + 12y + 9 = 0$$

ب. دکھائیں کہ جزو-امیں مساوات کی ترسیم لکیر $2y = -x - 3$ ہے۔

سوال ۴۴

ا. معلوم کریں کہ آیا درج ذیل مساوات ترخیم، قطع کافی، یا قطع زائد کو ظاہر کرتی ہے۔

$$9x^2 + 6xy + y^2 - 12x - 4y + 4 = 0$$

ب. دکھائیں کہ جزو-امیں مساوات کی ترسیم لکیر $y = -3x + 2$ ہے۔

سوال ۴۵ (الف) منحنی $xy + 2x - y = 0$ کس قسم کی مخروطی حصہ ہے؟(ب)مساوات $xy + 2x - y = 0$ کو y کے لیے حل کر کے اس کو x کے ناطق تفاعل کے طور پر ترسیم کریں۔(ج) منحنی کو قائمہ ایسی لکیروں کی مساواتیں تلاش کریں جو لکیر $y = -2x$ کے متوازی ہیں۔ان لکیروں کو بھی ترسیم کا حصہ بنائیں۔

سوال ۴۶ ترسیم $Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$ کے بارے میں درج ذیل فقروں کو ثابت کریں یا ان کے مخالف فقرے تلاش کریں۔

ا. اگر $AC > 0$ ہو تب ترسیم ایک ترخیم ہو گی۔

ب. اگر $AC > 0$ ہو تب ترسیم ایک قطع زائد ہو گی۔

ج. اگر $AC < 0$ ہو تب ترسیم ایک قطع زائد ہو گی۔

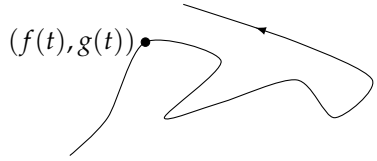
سوال ۴۷ جب $B^2 - 4AC$ منفی ہو تب مساوات $Ax^2 + Bxy + Cy^2 = 1$ ترخیم کو ظاہر کرتی ہے۔اگر اس ترخیم کے نصف محور a اور b ہوں تب اس کا رقبہ πab ہو گا(معیاری کلیہ)۔دکھائیں کہ اس رقبے کو $\frac{2\pi}{\sqrt{4AC-B^2}}$ بھی لکھا جا سکتا ہے۔(اشارہ: محور کو گھما کر جزو xy ہٹا کر مساوات ۱۰.۲۷ استعمال کریں۔)

سوال ۴۸ ہم مبدا کے گرد محور گھما کر $B'^2 - 4A'C' = B^2 - 4AC$ کی بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دودرجی مساوات کا ممیز **غیر متغیر** ہے۔مساوات ۱۰.۲۱ کی مدد لیتے ہوئے دکھائیں کہ عدد(الف) $A + C$ اور(ب) $D^2 + E^2$ بھی غیر متغیر ہیں،یعنی درج ذیل ہیں۔

$$A' + C' = A + C, \quad D'^2 + E'^2 = D^2 + E^2$$

ان مساوات کو استعمال کرتے ہوئے مبدا کے گرد محور گھمانے کے بعد حاصل نتائج میں اعدادی غلطیوں پر نظر رکھی جا سکتی ہے۔انہیں استعمال کرتے ہوئے نئے ضرائب کی قیمتیں زیادہ جلدی معلوم کی جا سکتی ہیں۔

سوال ۴۹ مبدا کے گرد محور کو کسی بھی زاویے گھمانے کے بعد $B'^2 - 4A'C' = B^2 - 4AC$ ثابت کرنے کے لیے مساوات ۱۰.۲۱ کی مدد لیں۔یہ ثابت کرتے ہوئے کچھ دیر ضرور لگے گی۔



شکل ۱۰.۳۵: مستوی xy میں ضروری نہیں کہ ذرے کی راہ x یا y کا تفاعل ہو۔

۱۰.۴ مستوی منحنیات کے مقدار معلوم روپ کا حصول

جب ایک ذرہ شکل ۱۰.۳۵ میں دکھائی گئی راہ پر چلتا ہو، ہم اس کی حرکت کو کارتیسی کلیہ کی صورت میں لکھنے کی توقع نہیں کر سکتے جو y کو بلاواسطہ x کی صورت میں یا x کو بلاواسطہ y کی صورت میں پیش کرتا ہو۔ ایسی صورت میں ہم ذرے کی راہ کے ہر محدد کو وقت t کا تفاعل لکھ کر اس راہ کو ایک جوڑی مساوات $x = f(t)$ ، $y = g(t)$ کی صورت میں لکھتے ہیں۔ چونکہ یہ مساوات ہر لمحہ t پر ذرے کا مقام دیتی ہیں لہٰذا حرکت پر غور کے لیے یہ مساوات زیادہ مفید ثابت ہوتی ہیں۔

تعریف: اگر t کے ایک وقفے پر x اور y استمراری تفاعل

$$x = f(t), \quad y = g(t)$$

ہوں تب نقاط $(x, y) = (f(t), g(t))$ کا سلسلہ، جن کی تعریف مذکورہ بالا مساوات پیش کرتی ہیں، محددی مستوی میں ایک منحنی ہو گا۔ ان مساوات کو اس منحنی کی **مقدار معلوم مساوات**[۲۲] کہتے ہیں۔ متغیر t منحنی کا **مقدار معلوم**[۲۳] ہے اور اس کا وقفہ I **مقدار معلوم وقفہ**[۲۴] کہلاتا ہے۔ اگر I بند وقفہ $a \le t \le b$ ہو تب نقطہ $(f(a), g(a))$ منحنی کا **ابتدائی نقطہ**[۲۵] اور نقطہ $(f(b), g(b))$ اس کا **اختتامی نقطہ**[۲۶] ہو گا۔ منحنی کو **مقدار معلوم روپ دینے**[۲۷] سے مراد مستوی میں منحنی کی مقدار معلوم مساوات اور مقدار معلوم وقفہ بیان کرنا ہے۔

□

بہت سے مواقع پر t وقت کو ظاہر کرتا ہے جبکہ دیگر مواقع پر یہ کسی دوسرے متغیر مثلاً زاویہ (اگلی مثال) کو ظاہر کر سکتا ہے۔

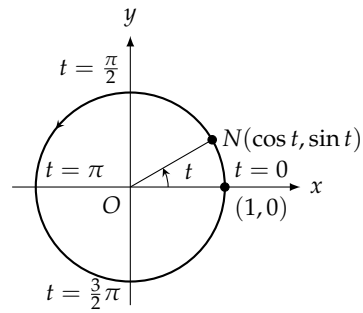
مثال ۱۰.۱۳ دائرہ $x^2 + y^2 = 1$
درج ذیل مقدار معلوم مساوات اور مقدار معلوم وقفہ

$$x = \cos t, \quad y = \sin t, \quad 0 \le t \le 2\pi$$

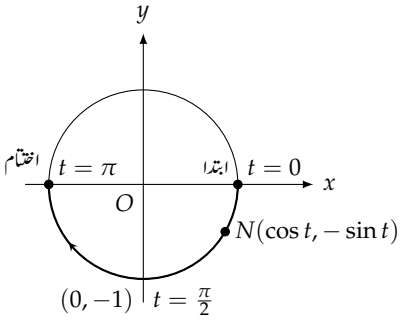
بڑھتے t کے لیے دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ پر گھڑی مخالف رخ ایک ذرے کا مقام $N(x, y)$ ظاہر کرتے ہیں (شکل ۱۰.۳۶)۔

---

[۲۲] parametricequations
[۲۳] parameter
[۲۴] parameterinterval
[۲۵] initialpoint
[۲۶] terminalpoint
[۲۷] parametrization



شکل ۱۰.۳۶: گھڑی مخالف رخ حرکت (مثال ۱۰.۱۳)



شکل ۱۰.۳۷: گھڑی وار رخ حرکت (مثال ۱۰.۱۴)

چونکہ ہر t کے لیے

$$x^2 + y^2 = \cos^2 t + \sin^2 t = 1$$

ہوتا ہے لہٰذا ہم جانتے ہیں کہ یہ ذرہ اس دائرے پر حرکت کرتا ہے۔ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ دائرے کے کتنے حصہ پر ذرہ حرکت کرتا ہے۔

یہ جاننے کے لیے ہم t کو 0 تا 2π کر کے ذرے کے مقام پر نظر رکھتے ہیں۔ مقدار معلوم t کی پیمائش ریڈیئن میں ہے جو ON اور مثبت محور x کے بیچ زاویہ ہے۔ یہ ذرہ $t = 0$ پر نقطہ $(x, y) = (\cos 0, \sin 0) = (1, 0)$ سے شروع کر کے اوپر اور بائیں چلتے ہوئے $t = \frac{\pi}{2}$ پر $(x, y) = (\cos \frac{\pi}{2}, \sin \frac{\pi}{2}) = (0, 1)$ کو پہنچتا ہے۔ یہاں سے یہ بائیں اور نیچے چلتے ہوئے $t = \pi$ پر $(x, y) = (\cos \pi, \sin \pi) = (-1, 0)$ کو پہنچتا ہے۔ اس کے بعد ذرہ نیچے اور دائیں چل کر $(0, -1)$ پہنچ کر یہاں سے اوپر اور دائیں چل کر آخر کار $t = 2\pi$ پر نقطہ $(x, y) = (\cos 2\pi, \sin 2\pi) = (1, 0)$ پر واپس آن پہنچتا ہے۔ یوں $0 \le t \le 2\pi$ کرنے سے یہ ذرہ ٹھیک ایک مرتبہ دائرے پر گھڑی مخالف رخ حرکت کرتا ہے۔ □

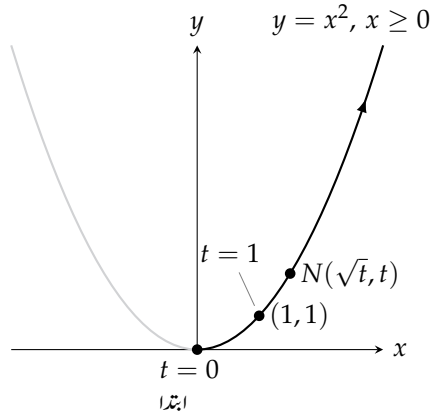
مثال ۱۰.۱۴ نصف دائرہ
درج ذیل مقدار معلوم مساوات اور مقدار معلوم وقفہ

$$x = \cos t, \quad y = -\sin t, \quad 0 \le t \le \pi$$

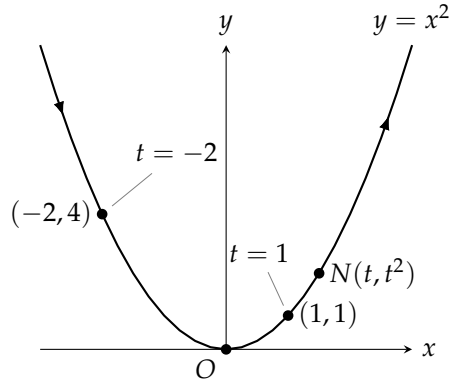
ایک ذرے کا مقام دیتے ہیں جو t کو 0 سے بڑھا کر π کرنے سے گھڑی وار رخ دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ پر حرکت کرتا ہے (شکل ۱۰.۳۷)۔

چونکہ مذکورہ بالا مقدار معلوم مساوات سے حاصل شدہ محدد دائرے کی مساوات کو مطمئن کرتے ہیں لہٰذا یہ ذرہ دائرے پر حرکت کرتا ہے۔ یہ جاننے کے لیے کہ دائرے کے کتنے حصے پر ذرہ حرکت کرتا ہے، ہم t کو 0 تا π کرتے ہوئے ذرے کے مقام پر نظر رکھتے ہیں۔ لمحہ $t = 0$ پر مذکورہ بالا مساوات سے $(x, y) = (1, 0)$ ملتا ہے جو ذرے کا ابتدائی مقام ہے۔ البتہ اب t بڑھانے سے x کی قیمت گھٹتی ہے جبکہ y کی قیمت منفی ہو کر -1 تک پہنچ کر $t = \pi$ پر واپس 0 ہوتی ہے۔ چونکہ $t = \pi$ وقفے کا اختتامی نقطہ ہے لہٰذا ذرہ یہیں رہتا ہے۔ یوں ذرہ دائرے کے نچلے نصف حصے پر سفر کرتا ہے۔ □

مثال ۱۰.۱۵ نصف قطع مکافی



شکل ۱۰.۳۸: نصف قطع مکافی راہ (مثال ۱۰.۱۵)



شکل ۱۰.۳۹: مکمل قطع مکافی راہ (مثال ۱۰.۱۶)

مستوی xy میں ایک ذرے کا مقام $N(x,y)$ درج ذیل مقدار معلوم مساوات اور مقدار معلوم وقفہ دیتے ہیں۔

$$x = \sqrt{t}, \quad y = t, \quad t \geq 0$$

اس ذرے کی راہ کو پہچان کر اس کو بیان کریں۔

حل

ہم مساوات $x = \sqrt{t}$ اور $y = t$ سے t خارج کرتے ہوئے راہ کی مساوات تلاش کرتے ہیں۔ اگر ہماری قسمت اچھی ہو، ایسا کرنے سے کوئی جانی پہچانی مساوات حاصل ہو سکتی ہے۔

$$y = t = (\sqrt{t})^2 = x^2$$

اس سے ظاہر ہے کہ ذرے کے مقام کے محدد مساوات $y = x^2$ کو مطمئن کرتے ہیں لہٰذا ذرہ قطع مکافی $y = x^2$ پر حرکت کرتا ہے۔

البتہ یہ کہنا غلط ہو گا کہ یہ ذرہ پورے قطع مکافی $y = x^2$ پر حرکت کرتا ہے۔ یہ ذرہ حقیقت میں نصف قطع مکافی پر حرکت کرتا ہے۔ ذرے کے مقام کا x محدد کبھی بھی منفی نہیں ہوتا۔ لمحہ $t = 0$ پر ذرہ $(0,0)$ سے شروع کرتے ہوئے t بڑھنے سے ربع اول میں رہ کر اوپر بڑھتا جاتا ہے (شکل ۱۰.۳۸)۔ □

مثال ۱۰.۱۶ مکمل قطع مکافی راہ

مستوی xy میں ایک ذرے کا مقام $N(x,y)$ درج ذیل مقدار معلوم مساوات اور مقدار معلوم وقفہ دیتے ہیں۔

$$x = t, \quad y = t^2, \quad -\infty < t < \infty$$

اس ذرے کی راہ کو پہچان کر اس کو بیان کریں۔

حل
ہم مساوات $x = t$ اور $y = t^2$ سے t خارج کرکے x اور y کے بیچ مساوات حاصل کرتے ہیں۔

$$y = (t)^2 = x^2$$

ذرے کا مقام مساوات $y = x^2$ کو مطمئن کرتی ہے لہٰذا ذرہ قطع مکافی $y = x^2$ پر حرکت کرتا ہے۔

البتہ اب مثال ۱۰.۱۵ کے برعکس ذرہ مکمل قطع مکافی پر حرکت کرتا ہے۔ جیسے جیسے t کی قیمت $-\infty$ سے بڑھ کر ∞ تک پہنچتی ہے، ذرہ بائیں سے نیچے آتے ہوئے مبدا سے گزر کر اوپر دائیں حرکت کرتا ہے (شکل ۱۰.۳۹)۔ □

جیسا ہم نے مثال ۱۰.۱۶ میں دیکھا، کسی بھی منحنی $y = f(x)$ کا مقدار معلوم روپ $x = t,\ y = f(t)$ ہوگا۔ یہ اتنی سادہ صورت ہے کہ اس کو ہم حقیقت میں استعمال نہیں کرتے لیکن اس سے نظریہ باآسانی سمجھ آتا ہے۔

مثال ۱۰.۱۷ (ترخیم کا مقدار معلوم روپ) ایک ذرے کا مقام $N(x, y)$ لمحہ t پر درج ذیل دیتے ہیں۔

$$x = a\cos t, \quad y = b\sin t, \quad 0 \le t \le 2\pi$$

اس ذرے کی حرکت کو بیان کریں۔

حل
ہم مساوات $\cos t = \frac{x}{a}$ اور $\sin t = \frac{y}{b}$ سے t خارج کرکے کارتیسی مساوات حاصل کرتے ہیں۔

$$\left(\frac{x}{a}\right)^2 + \left(\frac{y}{b}\right)^2 = 1, \quad \Longrightarrow \quad \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

ذرہ کے مقام کی مساوات، ترخیم $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ کو مطمئن کرتی ہے لہٰذا ذرہ ترخیم پر حرکت کرتا ہے۔ لمحہ $t = 0$ پر ذرے کے مقام کے محدد

$$x = a\cos(0) = a, \quad y = b\sin(0) = 0$$

ہوں گے لہٰذا یہ ابتدائی نقطہ $(a, 0)$ سے حرکت شروع کرتا ہے۔ t بڑھانے سے ذرہ اوپر اور بائیں گھڑی مخالف رخ حرکت کرتا ہے۔ یہ ترخیم کے گرد ایک مرتبہ چل کر لمحہ $t = 2\pi$ پر واپس نقطہ $(a, 0)$ کو پہنچ کر رک جاتا ہے (شکل ۱۰.۴۰)۔ □

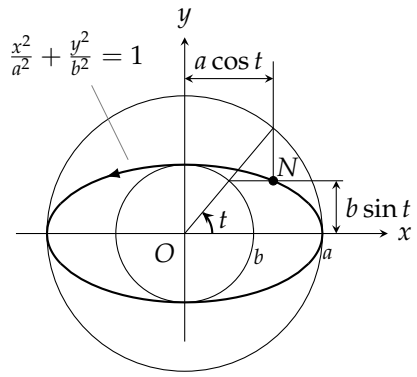
مثال ۱۰.۱۸ درج ذیل مقدار معلوم مساوات اور مقدار معلوم وقفہ، جو مثال ۱۰.۱۷ میں $b = a$ رکھنے سے حاصل ہوتے ہیں، دائرہ $x^2 + y^2 = a^2$ کو ظاہر کرتے ہیں۔

$$x = a\cos t, \quad y = a\sin t, \quad 0 \le t \le 2\pi$$

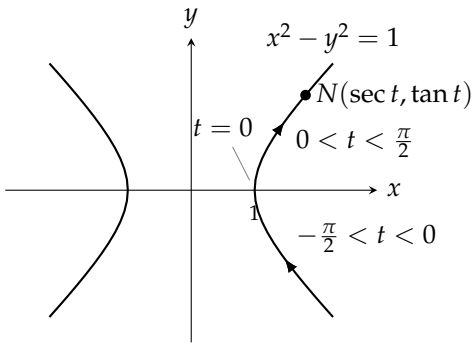
□

مثال ۱۰.۱۹ ایک ذرے کا مقام لمحہ t پر درج ذیل مقدار معلوم مساوات دیتی ہے۔

$$x = \sec t, \quad y = \tan t, \quad -\frac{\pi}{2} < t < \frac{\pi}{2}$$



شکل ۱۰.۴۰: ترخیمی راہ (مثال ۱۰.۱۷)



شکل ۱۰.۴۱: قطع زائد راہ (مثال ۱۰.۱۹)

حل

ہم درج ذیل مساوات

$$\sec t = x, \quad \tan t = y$$

سے t خارج کر کے کارتیسی مساوات حاصل کرتے ہیں۔ یہ تعلق $\sec^2 t - \tan^2 t = 1$ کی مدد سے حاصل کیا جائے گا۔

$$\sec^2 t - \tan^2 t = x^2 - y^2 = 1$$

چونکہ ذرے کے مقام کے محدد (x, y) مساوات $x^2 - y^2 = 1$ کو مطمئن کرتے ہیں لہٰذا یہ ذرہ قطع زائد پر حرکت کرتا ہے۔ متغیر t کی قیمت $-\frac{\pi}{2}$ سے بڑھ کر $\frac{\pi}{2}$ تک پہنچنے سے $x = \sec t$ کی قیمت مثبت اور $y = \tan t$ کی قیمت $-\infty$ سے ∞ تک پہنچتی ہے لہٰذا N قطع زائد کے دائیں نصف حصے پر رہے گا (شکل ۱۰.۴۱)۔ □

مثال ۱۰.۲۰ تدویر

ایک پہیا جس کا رداس a ہے افقی لکیر پر چل رہا ہے۔ اس کے محیط پر نقطہ N کی راہ کی مقدار معلوم مساوات تلاش کریں۔ اس راہ کو **تدویر**[۲۸] کہتے ہیں۔

حل

ہم محور x کو وہ لکیر لیتے ہیں جس پر پہیا چل رہا ہے اور لمحہ $t = 0$ پر نقطہ N کو مبدا پر لیتے ہیں۔ ہم زاویہ t کو مقدار معلوم لیتے ہیں جو پہیا گھومنے کا زاویہ ہے اور اس کی پیمائش ریڈیئن میں کرتے ہیں۔ شکل ۱۰.۴۲ میں پہیے کو کچھ دیر بعد دکھایا گیا ہے جہاں اس کا قاعدہ، مبدا سے at فاصلے پر ہے۔ پہیے کا مرکز (at, a) پر ہو گا اور N کے محدد درج ذیل ہوں گے۔

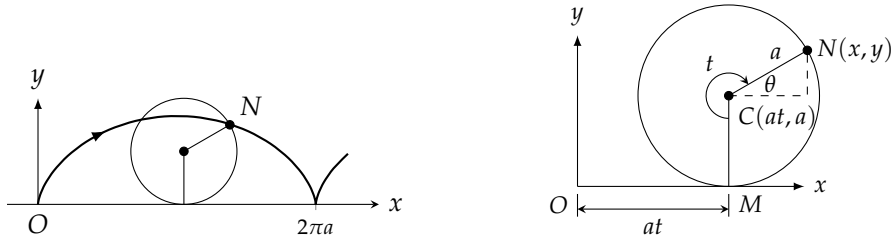
$$x = at + a\cos\theta, \quad y = a + a\sin\theta$$

زاویہ θ کو t کی صورت میں ظاہر کرنے کے لیے ہم شکل سے

$$\theta = \frac{3\pi}{2} - t$$

---

[۲۸] cycloid



شکل ۱۰.۴۲: پہیے کے محیط پر نقطے کا مقام اور تدویر۔

لکھ سکتے ہیں۔یوں

$$\cos\theta = \cos\left(\frac{3\pi}{2} - t\right) = -\sin t, \quad \sin\theta = \sin\left(\frac{3\pi}{2} - t\right) = -\cos t$$

ہو گا۔درکار مساوات درج ذیل ہیں

$$x = at - a\sin t, \quad y = a - a\cos t$$

جنہیں عموماً

$$x = a(t - \sin t), \quad y = a(1 - \cos t) \tag{۱۰.۲۸}$$

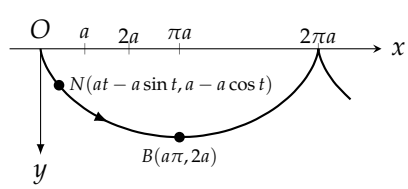
لکھا جاتا ہے۔شکل ۱۰.۴۲ میں اس تدویر کا کچھ حصہ دکھایا گیا ہے۔ □

کم ترین زمانی منحنی اور یک زمانی منحنی

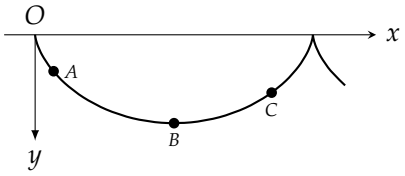
اگر ہم شکل ۱۰.۴۲ کی تدویر کو سر کے بل الٹ کریں، مساوات ۱۰.۲۸ اس پر بھی لاگو ہو گی (شکل ۱۰.۴۳) جہاں مثبت y نیچے رخ ہے۔حاصل شدہ منحنی کے دو اہم خواص ہیں۔پہلی خاصیت مبدا O اور پہلی قوس میں سب سے گہرے نقطہ B سے تعلق رکھتی ہے۔ایک بلا رگڑ گیند جس پر صرف کشش ثقل عمل کرتی ہو، ان دو نقطوں کو جوڑنے والی تمام منحنیات میں سب سے جلد اس تدویر پر چلتے ہوئے O سے B پہنچتی ہے۔یوں اس تدویر کو **کم ترین زمانی منحنی** کہتے ہیں۔اس کی دوسری خاصیت یہ ہے کہ اگر گیند کو O کے بجائے کسی دوسرے نقطہ سے چلنے دیا جائے یہ گیند B تک پہنچتے ہوئے اتنا ہی وقت لے گی جتنا یہ O سے B تک پہنچتے ہوئے لیتی ہے۔یوں اس تدویر کو **یک زمانی منحنی** بھی کہتے ہیں۔

کیا O اور B کے بیچ اس کے علاوہ بھی کوئی کم ترین زمانی منحنی پائی جاتی ہے؟ ہم اس کو ریاضیاتی سوال کی صورت میں پیش کر سکتے ہیں: ابتدا میں چونکہ گیند کی رفتار صفر ہے لہٰذا اس کی حرکی توانائی صفر ہو گی۔مبدا $(0,0)$ سے کسی بھی نقطہ (x,y) تک گیند کو پہنچانے کی خاطر ثقلی کشش کو mgy کام کرنا ہو گا اور یہ توانائی لازماً حرکی توانائی میں تبدیل ہو گی، یعنی درج ذیل ہو گا۔

$$mgy = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}m(0)^2$$



شکل ۱۰.۴۳: سرنیچے تدویر پر کشش ثقل کی وجہ سے پیدا حرکت۔



شکل ۱۰.۴۴: سرنیچے تدویر پر چلتے ہوئے کسی بھی نقطہ سے B تک پہنچنے کے لیے ایک جتنا وقت درکار ہوتا ہے۔

اس مساوات میں m گیند کی کمیت اور g ثقلی اسراع کو ظاہر کرتے ہیں۔یوں (x, y) پر پہنچ کر گیند کی رفتار

$$v = \sqrt{2gy}$$

ہو گی جس کو

$$\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t} = \sqrt{2gy}$$

گیند کی راہ پر چلتے ہوئے ds تفرقی فاصلہ ہے

بھی لکھا جا سکتا ہے۔کسی بھی مخصوص راہ $y = f(x)$ پر O سے $B(a\pi, 2a)$ تک چلتے ہوئے درکار وقت T_f درج ذیل ہو گا۔

$$T_f = \int_{x=0}^{x=a\pi} \sqrt{\frac{1 + \left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)^2}{2gy}}\,\mathrm{d}x \tag{۱۰.۲۹}$$

اس وقت (تکمل کی قیمت) کو کون سی منحنی $y = f(x)$ اقل بناتی ہے؟

پہلی نظر میں یوں معلوم ہوتا ہے جیسا O سے B تک سیدھی لکیر (جو یقیناً کمتر فاصلہ ہے) پر گیند کمتر وقت میں O سے B تک پہنچے گی۔لیکن کیا ایسا ہوتا ہے؟عین ممکن ہے کہ شروع میں گیند کو سیدھا نیچے گرنے دینے سے جلد زیادہ رفتار حاصل کیا جا سکتا ہے جس کی وجہ سے نسبتاً لمبی راہ بھی کم قوت میں طے کی جا سکتی ہو۔حقیقت میں یہی درست جواب ہے۔یہ ثابت کیا جا سکتا ہے (ثبوت کو پیش نہیں کیا جائے گا) کہ O سے B تک تدویر واحد کم ترین زمانی منحنی ہے۔اگرچہ تدویر کو O اور B کے بیچ واحد کم ترین زمانی منحنی ثابت کرنا اس کتاب میں پیش نہیں کیا جائے گا، ہم دکھا سکتے ہیں کہ یہ تدویر یک زمانی منحنی ہے۔تدویر کے لیے مساوات ۱۰.۲۹ درج ذیل صورت اختیار کرتی ہے۔

$$\begin{aligned} T_{\text{تدویر}} &= \int_{x=0}^{x=a\pi} \sqrt{\frac{\mathrm{d}x^2 + \mathrm{d}y^2}{2gy}} \\ &= \int_{t=0}^{t=\pi} \sqrt{\frac{a^2(2 - 2\cos t)}{2ga(1 - \cos t)}}\,\mathrm{d}t \\ &= \int_0^{\pi} \sqrt{\frac{a}{g}}\,\mathrm{d}t = \pi\sqrt{\frac{a}{g}} \end{aligned}$$

مساوات ۱۰.۲۸ سے
$\mathrm{d}x = a(1 - \cos t)\,\mathrm{d}t$ ،
اور $\mathrm{d}y = a \sin t\,\mathrm{d}t$
ہوں گے $y = a(1 - \cos t)$

یوں بے رگڑ گیند کو تدویر پر چلتے ہوئے O سے B تک پہنچنے کے لیے $\pi\sqrt{\frac{a}{g}}$ وقت درکار ہو گا۔

فرض کریں ہم O کے بجائے تدویر پر نقطہ (x_0, y_0) سے گیند کو چلنے دیں جس کی مطابقتی مقدار معلوم قیمت $t_0 > 0$ ہے۔ تدویر پر اس کے بعد کسی نقطہ (x, y) پر گیند کی رفتار

$$v = \sqrt{2g(y - y_0)} = \sqrt{2ga(\cos t_0 - \cos t)} \qquad (y = 1 - \cos t)$$

ہو گی۔ یوں (x_0, y_0) سے B تک پہنچنے کے لیے درکار وقت درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned}
T &= \int_{t_0}^{\pi} \sqrt{\frac{a^2(2 - 2\cos t)}{2ga(\cos t_0 - \cos t)}}\, \mathrm{d}t = \sqrt{\frac{a}{g}} \int_{t_0}^{\pi} \sqrt{\frac{1 - \cos t}{\cos t_0 - \cos t}}\, \mathrm{d}t \\
&= \sqrt{\frac{a}{g}} \int_{t_0}^{\pi} \sqrt{\frac{2\sin^2 \frac{t}{2}}{(2\cos^2 \frac{t_0}{2} - 1) - (2\cos^2 \frac{t}{2} - 1)}}\, \mathrm{d}t \\
&= \sqrt{\frac{a}{g}} \int_{t_0}^{\pi} \frac{\sin \frac{t}{2}\, \mathrm{d}t}{\sqrt{\cos^2 \frac{t_0}{2} - \cos^2 \frac{t}{2}}} \\
&= \sqrt{\frac{a}{g}} \int_{t=t_0}^{t=\pi} \frac{-2\,\mathrm{d}u}{\sqrt{a^2 - u^2}} \qquad [u = \cos(t/2),\ c = \cos(t_0/2)] \\
&= 2\sqrt{\frac{a}{g}} \left[-\sin^{-1} \frac{u}{c} \right]_{t=t_0}^{t=\pi} \\
&= 2\sqrt{\frac{a}{g}} \Big[-\sin^{-1} \frac{\cos(t/2)}{\cos(t_0/2)} \Big]_{t_0}^{\pi} \\
&= 2\sqrt{\frac{a}{g}} (-\sin^{-1} 0 + \sin^{-1} 1) = \pi\sqrt{\frac{a}{g}}
\end{aligned}$$

یہ ٹھیک اتنا ہی وقت ہے جو گیند کو O سے B تک پہنچتے ہوئے درکار ہوتا ہے۔ نقطہ B تک پہنچنے کے لیے درکار وقت پر ابتدائی نقطے کا کوئی اثر نہیں پایا جاتا۔ یوں شکل ۱۰.۴۴ میں O ، A ، اور C سے ابتدا کرتے ہوئے تینوں گیندیں B تک ایک ہی وقت میں پہنچتی ہیں۔

معیاری مقدار معلوم روپے

دائرہ

$$\begin{aligned}
x^2 + y^2 &= a^2 \\
x &= a\cos t \\
y &= a\sin t \\
0 &\le t \le 2\pi
\end{aligned}$$

ترخیم

$$\begin{aligned}
\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} &= 1 \\
x &= a\cos t \\
y &= b\sin t \\
0 &\le t \le 2\pi
\end{aligned}$$

رداس a کے دائرے کی پیدا کردہ تدویر

$$x = a(t - \sin t), \quad y = a(1 - \cos t)$$

سوالات

مقدار معلوم مساوات سے کارتیسی مساوات کا حصول

سوال ۱ تا سوال ۲۴ میں مستوی xy میں ایک ذرے کی حرکت کی مقدار معلوم مساوات دی گئی ہے۔ اس ذرے کی راہ کی کارتیسی مساوات حاصل کرتے ہوئے راہ کو پہچانیں۔ کارتیسی مساوات کو ترسیم کرتے ہوئے اس پر ذرے کی راہ اور رخ دکھائیں۔

سوال ۱ $x = \cos t, \quad y = \sin t, \quad 0 \le t \le \pi$

سوال ۲ $x = \cos 2t, \quad y = \sin 2t, \quad 0 \le t \le \pi$

سوال ۳ $x = \sin(2\pi(1-t)), \quad y = \cos(2\pi(1-t)), \quad 0 \le t \le 1$

سوال ۴ $x = \cos(\pi - t), \quad y = \sin(\pi - t), \quad 0 \le t \le \pi$

سوال ۵ $x = 4\cos t, \quad y = 2\sin t, \quad 0 \le t \le 2\pi$

سوال ۶ $x = 4\sin t, \quad y = 2\cos t, \quad 0 \le t \le \pi$

سوال ۷ $x = 4\cos t, \quad y = 5\sin t, \quad 0 \le t \le \pi$

سوال ۸ $x = 4\sin t, \quad y = 5\cos t, \quad 0 \le t \le 2\pi$

سوال ۹ $x = 3t, \quad y = 9t^2, \quad -\infty < t < \infty$

سوال ۱۰ $x = -\sqrt{t}, \quad y = t, \quad t \ge 0$

سوال ۱۱ $x = t, \quad y = \sqrt{t}, \quad t \ge 0$

سوال ۱۲ $x = \sec^2 t - 1, \quad y = \tan t, \quad -\frac{\pi}{2} < t < \frac{\pi}{2}$

سوال ۱۳ $x = -\sec t, \quad y = \tan t, \quad -\frac{\pi}{2} < t < \frac{\pi}{2}$

سوال ۱۴ $x = \csc t, \quad y = \cot t, \quad 0 < t < \pi$

سوال ۱۵ $x = 2t - 5, \quad y = 4t - 7, \quad -\infty < t < \infty$

سوال ۱۶ $x = 1 - t, \quad y = 1 + t, \quad -\infty < t < \infty$

سوال ۱۷ $x = t, \quad y = 1 - t, \quad 0 \le t \le 1$

سوال ۱۸ $x = 3 - 3t, \quad y = 2t, \quad 0 \le t \le 1$

سوال ۱۹ $x = t, \quad y = \sqrt{1 - t^2}, \quad -t \le t \le 0$

سوال ۲۰ $x = t, \quad y = \sqrt{4 - t^2}, \quad 0 \le t \le 2$

سوال ۲۱ $x = t^2, \quad y = \sqrt{t^4 + 1}, \quad t \ge 0$

سوال ۲۲ $x = \sqrt{t+1}, \quad y = \sqrt{t}, \quad t \geq 0$

سوال ۲۳ $x = -\cosh t, \quad y = \sinh t, \quad -\infty < t < \infty$

سوال ۲۴ $x = 2\sinh t, \quad y = 2\cosh t, \quad -\infty < t < \infty$

مقدار معلوم مساوات کا حصول

سوال ۲۵ ایک ذرہ $(a, 0)$ سے ابتدا کرتے ہوئے دائرہ $x^2 + y^2 = a^2$ پر (ا) ایک مرتبہ گھڑی وار رخ، (ب) ایک مرتبہ گھڑی مخالف رخ، (ج) دو مرتبہ گھڑی وار رخ یا (د) دو مرتبہ گھڑی مخالف رخ سفر کرتا ہے۔ ہر ایک صورت میں ذرے کی راہ کی مقدار معلوم مساوات اور حرکت کا وقفہ تلاش کریں۔ (اس کو حل کرنے کے کئی طریقے ہیں لہٰذا آپ کا جواب دیے گئے جواب سے مختلف ہو سکتا ہے۔)

سوال ۲۶ ایک ذرہ $(a, 0)$ سے ابتدا کرتے ہوئے ترخیم $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ پر (ا) ایک مرتبہ گھڑی وار رخ، (ب) ایک مرتبہ گھڑی مخالف رخ، (ج) دو مرتبہ گھڑی وار رخ یا (د) دو مرتبہ گھڑی مخالف رخ سفر کرتا ہے۔ ہر ایک صورت میں اس ذرے کی راہ کی مقدار معلوم مساوات اور حرکت کا وقفہ تلاش کریں۔ (اس کو حل کرنے کے کئی طریقے ہیں لہٰذا آپ کا جواب دیے گئے جواب سے مختلف ہو سکتا ہے۔)

سوال ۲۷ درج ذیل نصف دائرے کی مقدار معلوم مساوات تلاش کریں۔ ایسا کرتے ہوئے (x, y) پر منحنی کے مماس کے ڈھلوان $\frac{dy}{dx} = t$ کو مقدار معلوم لیں۔

$$x^2 + y^2 = a^2, \quad y > 0$$

سوال ۲۸ دائرہ $x^2 + y^2 = a^2$ پر نقطہ $(a, 0)$ سے نقطہ (x, y) تک گھڑی مخالف رخ میں فاصلہ s کو مقدار معلوم لیتے ہوئے اس دائرے کی مقدار معلوم مساوات حاصل کریں۔

سوال ۲۹ ایک دائرہ جس کا رداس 1 اور مرکز $(0, 1)$ ہو، کو شکل ۱۰.۴۵ میں دکھایا گیا ہے۔ ساتھ ہی لکیر $y = 2$ بھی دکھائی گئی ہے۔ اس لکیر پر کوئی نقطہ A لیں اور اس کو مبدا O کے ساتھ سیدھی لکیر سے ملائیں۔ خط OA اکائی دائرہ کو نقطہ N پر قطع کرتا ہے۔ نقطہ A کو لکیر $y = 2$ پر چلانے سے نقطہ N جس راہ پر چلتا ہے اس کو **مریا اگنیسی کی چڑیل**[۲۹] کہتے ہیں۔ مریا اگنیسی کی چڑیل کی مقدار معلوم مساوات اور اس کا مقدار معلوم وقفہ تلاش کریں۔ قطعہ OA اور مثبت محور x کے بیچ زاویہ t کو مقدار معلوم لیں جہاں t کی پیمائش ریڈیئن میں ہے۔ درج ذیل مساوات فرض کرنے سے آپ کو مدد مل سکتی ہے۔

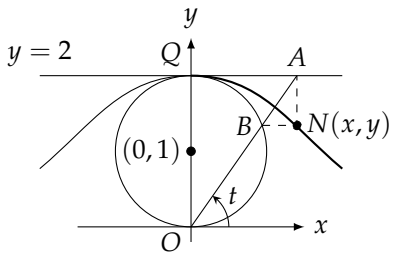
$$x = AQ, \quad y = 2 - AB\sin t, \quad AB \cdot OA = (AQ)^2$$

سوال ۳۰ دائرے کی منحنی لف

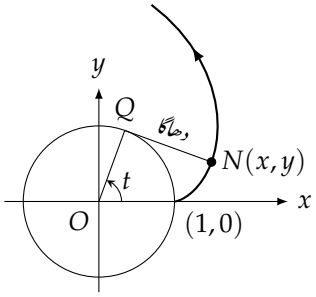
ایک غیر تغیر پذیر دائرہ کے گرد لپٹے گئے دھاگے کو تان کر، دائرے کی مستوی میں رہتے ہوئے، کھولنے سے دھاگے کا سر N جس راہ پر چلتا ہے، اس کو دائرے کی **منحنی لف**[۳۰] کہتے ہیں۔ شکل ۱۰.۴۶ میں دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ اور ابتدائی نقطہ $(1, 0)$ ہے۔ کھولا گیا دھاگا Q پر دائرے کا مماس ہے۔ قطعہ

---

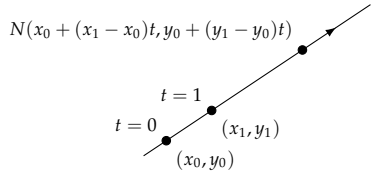
[۲۹] TheWitchofAgnesia
[۳۰] involute



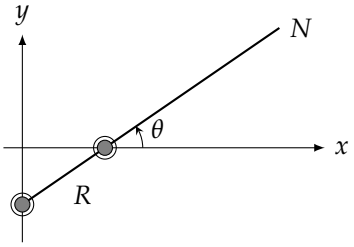
شکل ۱۰.۴۵: ترسیم برائے سوال ۲۹



شکل ۱۰.۴۶: اکائی دائرے کی مخنی لف (سوال ۳۰)



شکل ۱۰.۴۷: مستوی میں سیدھی لکیر (سوال ۳۱)۔



شکل ۱۰.۴۸: آرشمیدسی روک برائے سوال ۳۲

OQ اور مثبت محور x کے بیچ زاویہ t ہے۔ نقطہ $N(x, y)$ کے محدد x اور y کو t کی روپ میں لکھ کر مخنی لف کی مقدار معلوم مساوات تلاش کریں۔ مخنی لف کی مقدار معلوم کا وقفہ $t \geq 0$ لیں۔

سوال ۳۱ مستوی میں لکیروں کا مقدار معلوم روپ

(الف) دکھائیں کہ درج ذیل مساوات ایسی لکیر کو ظاہر کرتی ہیں جو نقطہ (x_0, y_0) اور (x_1, y_1) سے گزرتی ہے (شکل ۱۰.۴۷)۔

$$x = x_0 + (x_1 - x_0)t, \quad y = y_0 + (y_1 - y_0)t, \quad -\infty < t < \infty$$

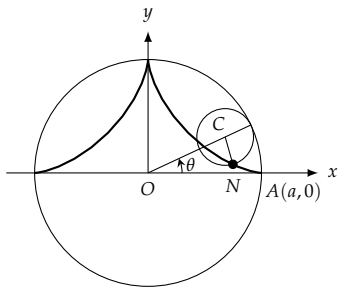
(ب) اسی مقدار معلوم وقفے کو استعمال کرتے ہوئے نقطہ (x_1, y_1) اور مبدا سے گزرتی لکیر کی مقدار معلوم مساوات لکھیں۔ (ج) اسی مقدار معلوم وقفے کے لیے $(-1, 0)$ اور $(0, 1)$ سے گزرتی لکیر کی مقدار معلوم مساوات معلوم کریں۔ شکل ۱۰.۴۷ میں تیر کا نشان بڑھتے t کا رخ ظاہر کرتا ہے۔

سوال ۳۲ آرشمیدسی روک

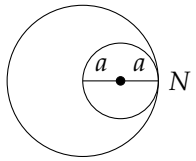
آرشمیدسی روک کو شکل ۱۰.۴۸ میں دکھایا گیا ہے، جو ایک مضبوط سلاخ جس کی لمبائی L ہے، پر مشتمل ہے۔ محور x اور محور y کے ساتھ اس کو پہیوں کے ساتھ منسلک کیا گیا ہے۔ اس سلاخ کا آزاد سر N ہے۔ سلاخ اور مثبت محور x کے بیچ زاویہ θ ہے۔

ا. مقدار معلوم θ کی صورت میں N کی راہ کی مساوات تلاش کریں۔

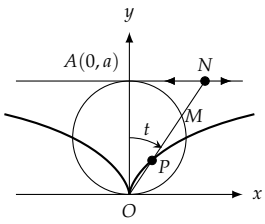
ب. N کی راہ کی کارتیسی مساوات تلاش کر کے اس کی ترسیم کی شناخت کریں۔



شکل ۱۰.۴۹: ستارہ نما۔ سوال ۳۳



شکل ۱۰.۵۰: تدویر برائے سوال ۳۴



شکل ۱۰.۵۱: ترسیمات برائے سوال ۳۵

سوال ۳۳ فلک تدویر

ایک غیر تغیر پذیر دائرے کے محیط کے اندرونی سطح پر چلتے ہوئے دوسرے دائرے کے محیط پر کسی بھی نقطہ N کی راہ **فلک تدویر**[۳۱] کہلاتی ہے۔ غیر تغیر پذیر دائرہ $x^2 + y^2 = a^2$ لیں جبکہ دوسرے دائرے کا رداس b ہے۔ N کا ابتدائی مقام نقطہ $A(a, 0)$ لیں۔ دونوں دائروں کے مراکز کو ملانے والے خط اور مثبت محور x کے بیچ زاویہ θ ہے۔ فلک تدویر کی مقدار معلوم مساوات تلاش کریں جہاں مقدار معلوم θ ہے۔ بالخصوص $b = \frac{a}{4}$ کی صورت میں فلک تدویر درج ذیل **ستارہ نما**[۳۲] ہوگا (شکل ۱۰.۴۹)۔

$$x = a\cos^3\theta, \quad y = a\sin^3\theta$$

سوال ۳۴ تدویر پر مزید معلومات

ایک دائرے کے اندر، جس کا رداس $2a$ ہے، دوسرا دائرہ، جس کا رداس a ہے شکل ۱۰.۵۰ میں دکھایا گیا ہے۔ نقطہ N پر یہ دائرے آپس میں ملتے ہیں۔ اندرونی دائرہ بیرونی دائرے کے اندر محیط پر چلتا ہے۔ نقطہ N کے مقام کی مساوات تلاش کریں۔

سوال ۳۵ نقطہ N لکیر $y = a$ پر چلتا ہے (شکل ۱۰.۵۱)۔ نقطہ P یوں حرکت کرتا ہے کہ $OP = MN$ ہو۔ زاویہ t کو مقدار معلوم لیتے ہوئے نقطہ P کی مقدار معلوم مساوات معلوم کریں۔ لکیر ON اور محور y کے بیچ زاویہ t ہے۔

سوال ۳۶ ایک پہیا، جس کا رداس a ہے، سیدھی لکیر پر بغیر پھسلے چل رہا ہے۔ پہیے کے مرکز سے b اکائی دور نقطہ N کی راہ کی مقدار معلوم مساوات تلاش کریں۔ زاویہ (θ) جو پہیا گھومتا ہے، اس کو مقدار معلوم لیں۔

مقدار معلوم مساوات سے فاصلے کا حصول

سوال ۳۷ قطع مکافی $x = t,\ y = t^2,\ -\infty < t < \infty$ پر $\left(2, \frac{1}{2}\right)$ کا قریبی نقطہ تلاش کریں۔ (اشارہ: فاصلے کے مربع کا t کے لحاظ سے تفرق لیں۔)

سوال ۳۸ ترخیم $x = 2\cos t,\ y = \sin t,\ 0 \le t \le 2\pi$ پر $\left(\frac{3}{4}, 0\right)$ کا قریبی نقطہ تلاش کریں۔ (اشارہ: فاصلے کے مربع کا t کے لحاظ سے تفرق لیں۔)

---

[۳۱] hypocycloid
[۳۲] astroid

کمپیوٹر کا استعمال

درج ذیل مقدار معلوم مساوات کو کمپیوٹر پر ترسیم کریں۔

سوال ۳۹ ترخیم $x = 4\cos t,\ y = 2\sin t$ وقفہ (ا) $0 \le t \le 2\pi$، (ب) $0 \le t \le \pi$، (ج) $-\frac{\pi}{2} \le t \le \frac{\pi}{2}$

سوال ۴۰ قطع زائد $x = \sec t,\ y = \tan t$ کا ایک بازو وقفہ (ا) $-1.5 \le t \le 1.5$، (ب) $-0.5 \le t \le 0.5$، (ج) $-0.1 \le t \le 0.1$

سوال ۴۱ قطع مکافی $x = 2t + 3,\ y = t^2 - 1$ وقفہ $-2 \le t \le 2$

سوال ۴۲ تدویر $x = t - \sin t,\ y = 1 - \cos t$ وقفہ (ا) $0 \le t \le 2\pi$، (ب) $0 \le t \le 4\pi$، (ج) $\pi \le t \le 3\pi$

سوال ۴۳ ستارہ نما $x = \cos^3 t,\ y = \sin^3 t$ وقفہ (ا) $0 \le t \le 2\pi$، (ب) $-\frac{\pi}{2} \le t \le \frac{\pi}{2}$

سوال ۴۴ ایک خوبصورت مخنی یا تکھونٹا[۳۳]
اگر درج ذیل مساوات کے x اور y میں 2 کی جگہ -2 ہو تب کیا ہو گا؟

$$x = 2\cos t + \cos 2t, \quad y = 2\sin t - \sin 2t, \quad 0 \le t \le 2\pi$$

اس نئی مساوات کو ترسیم کر کے دریافت کریں۔

سوال ۴۵ مزید خوبصورت مخنی
اگر درج ذیل مساوات کے x اور y میں 3 کی جگہ -3 ہو تب کیا ہو گا؟

$$x = 3\cos t + \cos 3t, \quad y = 3\sin t - \sin 3t, \quad 0 \le t \le 2\pi$$

اس نئی مساوات کو ترسیم کر کے دریافت کریں۔

سوال ۴۶ گولا
توپ کے گولے کا مدار درج ذیل ہے۔

$$x = (64\cos\alpha)t, \quad y = -4.9t^2 + (64\sin\alpha)t, \quad 0 \le t \le 4\sin\alpha$$

توپ کے مدار کو زاویہ (ا) $\alpha = \frac{\pi}{4}$، (ب) $\alpha = \frac{\pi}{6}$، (ج) $\alpha = \frac{\pi}{3}$ اور (د) $\alpha = \frac{\pi}{2}$ کے لیے ترسیم کریں۔

سوال ۴۷ تین خوبصورت مخنیات

۱. **برتدویر**[۳۴]

$$x = 9\cos t - \cos 9t, \quad y = 9\sin t - \sin 9t, \quad 0 \le t \le 2\pi$$

---

[۳۳] deltoid
[۳۴] epicycloid

ب. **فلک تدویر**[۳۵]

$$x = 8\cos t + 2\cos 4t, \quad y = 8\sin t - 2\sin 4t, \quad 0 \le t \le 2\pi$$

ج. **زیر تدویر**[۳۶]

$$x = \cos t + 5\cos 3t, \quad y = 6\cos t - 5\sin 3t, \quad 0 \le t \le 2\pi$$

سوال ۴۸ خوبصورت ترین منحنیات

ا. $x = 6\cos t + 5\cos 3t, \quad y = 6\sin t - 5\sin 3t, \quad 0 \le t \le 2\pi$

ب. $x = 6\cos 2t + 5\cos 6t, \quad y = 6\sin 2t - 5\sin 6t, \quad 0 \le t \le \pi$

ج. $x = 6\cos t + 5\cos 3t, \quad y = 6\sin 2t - 5\sin 3t, \quad 0 \le t \le 2\pi$

د. $x = 6\cos 2t + 5\cos 6t, \quad y = 6\sin 4t - 5\sin 6t, \quad 0 \le t \le \pi$

۱۰.۵ احصاءاور مقدار معلوم منحنیات

اس حصے میں مقدار معلوم منحنیات کے ساتھ وابستہ ڈھلوان، لمبائی، اور سطحی رقبے کی تلاش پر غور کیا جائے گا۔

مقدار معلوم منحنیات کے ڈھلوان

تعریف: نقطہ $t = t_0$ پر مقدار معلوم منحنی $x = f(t), y = g(t)$ اس صورت **قابل تفرق** ہو گی جب $t = t_0$ پر f اور g قابل تفرق ہوں۔ یہ منحنی تب **قابل تفرق** ہو گی جب مقدار معلوم کی ہر قیمت پر یہ قابل تفرق ہو۔ یہ منحنی اس صورت **ہموار**[۳۷] ہو گی جب f' اور g' استمراری ہوں اور دونوں بیک وقت صفر نہ ہوں۔

□

ایک قابل تفرق منحنی کے اس نقطہ پر جہاں x کے لحاظ سے y قابل تفرق تفاعل بھی ہو، تفرقات $\frac{dx}{dt}$ ، $\frac{dy}{dt}$ ،اور $\frac{dy}{dx}$ کا تعلق درج ذیل زنجیری قاعدہ دیتا ہے۔

$$\frac{dy}{dt} = \frac{dy}{dx}\frac{dx}{dt}$$

---

[۳۵] hypocycolid
[۳۶] hypotrochoid
[۳۷] smooth

اگر $\frac{dx}{dt} \neq 0$ ہو تب ہم دونوں اطراف کو $\frac{dx}{dt}$ سے تقسیم کر کے $\frac{dy}{dx}$ حاصل کر سکتے ہیں۔

$\frac{dy}{dx}$ اور $\frac{dx}{dt}$ سے $\frac{dy}{dx}$ کا حصول $\left(\frac{dx}{dt} \neq 0\right)$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt} \tag{۱۰.۳۰}$$

مثال ۱۰.۲۱ نقطہ $(\sqrt{2}, 1)$، جہاں $t = \frac{\pi}{4}$ ہے، پر درج ذیل قطع زائد کے دائیں بازو کے مماس کی مساوات تلاش کریں (شکل ۱۰.۵۲)۔

$$x = \sec t, \quad y = \tan t, \quad -\frac{\pi}{2} < t < \frac{\pi}{2}$$

حل
اس منحنی کا t پر ڈھلوان

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt} = \frac{\sec^2 t}{\sec t \tan t} = \frac{\sec t}{\tan t}$$ مساوات ۱۰.۳۰

ہے جس میں $t = \frac{\pi}{4}$ رکھتے ہوئے

$$\left.\frac{dy}{dx}\right|_{t=\frac{\pi}{4}} = \frac{\sec(\frac{\pi}{4})}{\tan(\frac{\pi}{4})}$$
$$= \frac{\sqrt{2}}{1} = \sqrt{2}$$

حاصل ہو گا۔ مماس کی نقطوی وڈھلوان مساوات درج ذیل ہو گی۔

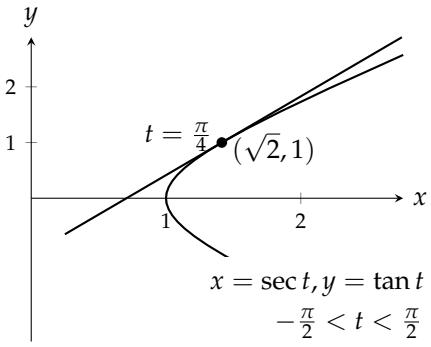
$$y - y_0 = m(x - x_0)$$
$$y - 1 = \sqrt{2}(x - \sqrt{2})$$
$$y = \sqrt{2}x - 2 + 1$$
$$y = \sqrt{2}x - 1$$

□

مقدار معلوم کلیہ برائے $\frac{d^2y}{dx^2}$

اگر مقدار معلوم مساوات y کو x کا دو مرتبہ قابل تفرق تفاعل پیش کرتا ہو، ہم $\frac{d^2y}{dx^2}$ کو t کا تفاعل درج ذیل طریقے سے معلوم کر سکتے ہیں۔

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d}{dx}(y') = \frac{dy'/dt}{dx/dt}$$ مساوات ۱۰.۳۰ میں y کی جگہ y' لیا گیا ہے



شکل ۱۰.۵۲:مثال ۱۰.۲۱کا قطع زائد بازو۔

یوں $y' = \frac{dy}{dx}$ اور $\frac{dx}{dt}$ سے $\frac{d^2y}{dx^2}$ کے حصول کا کلیہ درج ذیل ہو گا جہاں $\frac{dx}{dt} \neq 0$ ہے۔

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{dy'/dt}{dx/dt} \tag{۱۰.۳۱}$$

$\frac{d^2y}{dx^2}$ کو t کی صورت میں لکھنے کے لیے درج ذیل اقدام لیں۔

ا. $y' = \frac{dy}{dx}$ کو t کے لحاظ سے لکھیں۔

ب. $\frac{dy'}{dt}$ معلوم کریں۔

ج. $\frac{dy'}{dt}$ کو $\frac{dx}{dt}$ سے تقسیم کریں۔ان کا حاصل تقسیم $\frac{d^2y}{dx^2}$ ہو گا۔

مثال ۱۰.۲۲ $x = t - t^2$ اور $y = t - t^3$ کی صورت میں $\frac{d^2y}{dx^2}$ تلاش کریں۔

حل

قدم ا: y' کو t کے لحاظ سے لکھیں۔

مساوات ۱۰.۳۰ میں $x = t - t^2$ اور $y = t - t^3$

$$y' = \frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt} = \frac{1 - 3t^2}{1 - 2t}$$

قدم ب: t کے لحاظ سے y' کا تفرق لیں۔

$$\begin{aligned}\frac{dy'}{dt} &= \frac{d}{dt}\left(\frac{1 - 3t^2}{1 - 2t}\right) \\ &= \frac{2 - 6t + 6t^2}{(1 - 2t)^2}\end{aligned}$$

قدم ج: $\frac{dy'}{dt}$ کو $\frac{dx}{dt}$ سے تقسیم کریں۔ چونکہ

$$\frac{dx}{dt} = \frac{d}{dt}(t - t^2) = 1 - 2t \qquad (x = t - t^2)$$

ہے لہٰذا درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned}\frac{d^2y}{dx^2} &= \frac{dy'/dt}{dx/dt} \\ &= \frac{2 - 6t + 6t^2}{(1-2t)^2} \cdot \frac{1}{1-2t} \\ &= \frac{2 - 6t + 6t^2}{(1-2t)^3}\end{aligned}$$

مساوات ۱۰.۳۱

□

مقدار معلوم منحنیات کی لمبائیاں

ہموار منحنی $x = f(t),\ y = g(t),\ a \le t \le b$ کی لمبائی کا تکمل حاصل کرنے کی خاطر ہم حصہ ۶.۵ میں دیے گئے تکمل $L = \int ds$ کو درج ذیل صورت میں لکھتے ہیں۔

$$\begin{aligned}L &= \int_{t=a}^{t=b} ds = \int_a^b \sqrt{dx^2 + dy^2} \\ &= \int_a^b \sqrt{\left(\frac{(dx)^2}{(dt)^2} + \frac{(dy)^2}{(dt)^2}\right) dt^2} = \int_a^b \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2}\, dt\end{aligned}$$

درج بالا میں متکمل کے استمراری ہونے کے علاوہ ضروری ہے کہ جب t کی قیمت a سے b تک بڑھتی ہو تب نقطہ $N(x,y) = N(f(t), g(t))$، منحنی کے کسی بھی حصے پر ایک سے زیادہ مرتبہ نہ گزرتا ہو۔

لمبائی

اگر t کی قیمت a سے b تک کرنے سے ہموار منحنی $x = f(t),\ y = g(t),\ a \le t \le b$ پر نقطہ ٹھیک ایک مرتبہ چلے، تب اس منحنی کی لمبائی درج ذیل ہو گی۔

$$L = \int_a^b \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2}\, dt \qquad (۱۰.۳۲)$$

حصہ ۶.۵ میں لمبائی کے کلیات مساوات ۱۰.۳۲ کی مخصوص صورتیں ہیں (سوال ۳۵ اور سوال ۳۶)۔

اعلیٰ احصاء کہتا ہے کہ منحنی کی ایک سے زائد مقدار معلوم مساوات سے حاصل لمبائیاں ایک جیسی ہوں گی۔ پس انہیں مساوات ۱۰.۳۲ سے قبل دی گئی شرائط پر پورا اترنا ہو گا۔

مثال ۱۰.۲۳ ستارہ نما $x = \cos^3 t,\ y = \sin^3 t,\ 0 \le t \le 2\pi$ کی لمبائی معلوم کریں (شکل ۱۰.۵۳)۔

حل

محددی محور کے لحاظ سے منحنی کے تشاکل کی وجہ سے منحنی کی کل لمبائی کسی ایک ربع میں اس کی لمبائی کے چار گنا ہو گی۔ ہم ربع اول میں لمبائی معلوم کرتے ہیں۔ ہمارے پاس

$$\begin{aligned}
x = \cos^3 t, \quad y &= \sin^3 t \\
\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 &= [3\cos^2 t(-\sin t)]^2 = 9\cos^4 t \sin^2 t \\
\left(\frac{dy}{dt}\right)^2 &= [3\sin^2 t(\cos t)]^2 = 9\sin^4 t \cos^2 t \\
\sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} &= \sqrt{9\cos^2 t \sin^2 t(\cos^2 t + \sin^2 t)} \qquad \cos^2 t + \sin^2 t = 1 \\
&= \sqrt{9\cos^2 t \sin^2 t} \\
&= 3|\cos t \sin t| \\
&= 3\cos t \sin t
\end{aligned}$$

ہے جہاں آخری قدم میں $0 \le t \le \frac{\pi}{2}$ پر $\cos t \sin t \ge 0$ ہے۔ یوں ربع اول میں لمبائی درج ذیل ہو گی۔

$$\begin{aligned}
L &= \int_0^{\pi/2} 3\cos t \sin t \, dt \\
&= \frac{3}{2}\int_0^{\pi/2} \sin 2t \, dt \\
&= -\frac{3}{4}\cos 2t\Big|_0^{\pi/2} = \frac{3}{2}
\end{aligned}$$

ستارہ نما کی کل لمبائی چار گنا، یعنی $4(3/2) = 6$ ہو گی۔ □

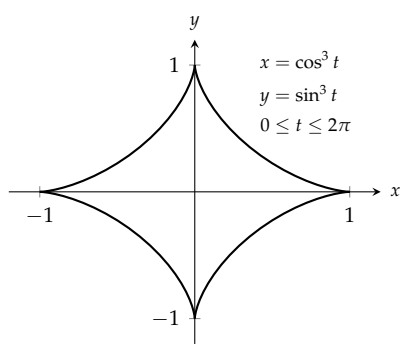
مثال ۱۰.۲۴ ربع اول میں مثال ۱۰.۲۳ کے ستارہ نما کا وسطانی مرکز معلوم کریں۔

حل

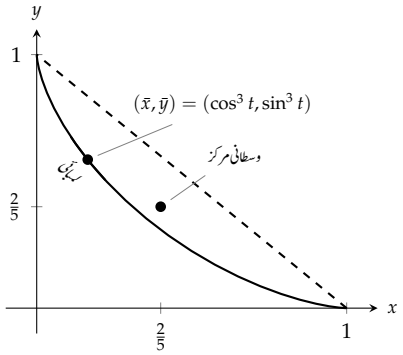
ہم منحنی کی کثافت $\delta = 1$ لے کر حصہ ۶.۷ کے مطابق اس کی کمیت اور محددی محور کے لحاظ سے معیار اثر معلوم کرتے ہیں۔

لکیر $y = x$ کے لحاظ سے کمیت کی تقسیم تشاکل رکھی گئی ہے لہٰذا $\bar{y} = \bar{x}$ ہو گا۔ منحنی کے کسی عمومی قطعہ کی کمیت درج ذیل ہو گی (شکل ۱۰.۵۴)۔

$$dm = 1 \cdot ds = \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2}\, dt = 3\cos t \sin t \, dt$$ مثال ۱۰.۲۳ دیکھیں



شکل ۱۰.۵۳: ستارہ نما برائے مثال ۱۰.۲۳



شکل ۱۰.۵۴: ستارہ نما کا وسطانی مرکز۔

یوں منحنی کی کمیت

$$M = \int_0^{\pi/2} \mathrm{d}m = \int_0^{\pi/2} 3\cos t \sin t \,\mathrm{d}t = \frac{3}{2}$$

مثال ۱۰.۲۳ دیکھیں

ہو گی۔ محور x کے لحاظ سے منحنی کا معیار اثر

$$\begin{aligned} M_x = \int \bar{y}\,\mathrm{d}m &= \int_0^{\pi/2} \sin^3 t \cdot 3\cos t \sin t \,\mathrm{d}t \\ &= 3\int_0^{\pi/2} \sin^4 t \cos t \,\mathrm{d}t = 3 \cdot \frac{\sin^5 t}{5}\bigg|_0^{\pi/2} = \frac{3}{5} \end{aligned}$$

ہو گا۔ یوں

$$\bar{y} = \frac{M_x}{M} = \frac{3/5}{3/2} = \frac{2}{5}$$

اور وسطانی نقطہ $\left(\frac{2}{5}, \frac{2}{5}\right)$ ہو گا۔ □

سطح طواف کا رقبہ

ہموار مقدار معلوم منحنیات کے لیے لمبائی کے کلیہ (مساوات ۱۰.۳۲) سے، حصہ ۶.۶ میں کارتیسی کلیات کی طرح، سطح طواف کے درج ذیل کلیے اخذ ہوتے ہیں۔

سطح رقبہ

اگر t کی قیمت a سے b تک بڑھانے پر ہموار منحنی $x = f(t),\ y = g(t),\ a \le t \le b$ پر نقطہ ٹھیک ایک مرتبہ چلے تب اس منحنی کو

محدد ی محور کے گرد گھمانے سے پیدا سطح طواف کے رقبے درج ذیل ہوں گے۔

$$S = \int_a^b 2\pi y \sqrt{\left(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\right)^2 + \left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\right)^2}\,\mathrm{d}t \qquad (y \geq 0) \text{ محور } x \text{ کے گرد} \tag{۱۰.۳۳}$$

$$S = \int_a^b 2\pi x \sqrt{\left(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\right)^2 + \left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\right)^2}\,\mathrm{d}t \qquad (x \geq 0) \text{ محور } y \text{ کے گرد} \tag{۱۰.۳۴}$$

لمبائی کی طرح ہم سطح طواف کی کسی بھی مقدار معلوم مساوات، جو درکار شرائط پوری کرتی ہو، سے سطح طواف کا رقبہ تلاش کر سکتے ہیں۔ جواب ایک جیسا حاصل ہو گا۔

مثال ۱۰.۲۵ مستوی xy میں رداس 1 کا دائرہ، جس کا مرکز $(0,1)$ پر ہو، کی مقدار معلوم مساوات درج ذیل ہیں۔

$$x = \cos t, \quad y = 1 + \sin t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

اس دائرے کو محور x کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کی جاتی ہے۔ درج بالا مقدار معلوم مساوات استعمال کرتے ہوئے سطح طواف کا رقبہ تلاش کریں۔

حل

سطح طواف کا رقبہ درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned}
S &= \int_a^b 2\pi y \sqrt{\left(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\right)^2 + \left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\right)^2}\,\mathrm{d}t && \text{مساوات ۱۰.۳۳} \\
&= \int_0^{2\pi} 2\pi(1+\sin t)\sqrt{(-\sin t)^2 + (\cos t)^2}\,\mathrm{d}t && \sin^2 t + \cos^2 t = 1 \\
&= 2\pi \int_0^{2\pi} (1+\sin t)\,\mathrm{d}t \\
&= 2\pi \left[t - \cos t\right]_0^{2\pi} = 4\pi^2
\end{aligned}$$

□

سوالات

مقدار معلوم منحنیات کے مماس

سوال ۱ تا سوال ۱۲ میں نقطہ t پر مقدار معلوم منحنی کے مماس کی مساوات دریافت کریں گے۔ اس نقطہ پر $\frac{\mathrm{d}^2 y}{\mathrm{d}x^2}$ بھی معلوم کریں۔

سوال ۱ $x = 2\cos t, \quad y = 2\sin t, \quad t = \frac{\pi}{4}$

سوال ۲ $x = \sin 2\pi t, \quad y = \cos 2\pi t, \quad t = -\frac{1}{6}$

سوال ۳ $x = 4\sin t, \quad y = 2\cos t, \quad t = \frac{\pi}{4}$

سوال ۴ $x = \cos t, \quad y = \sqrt{3}\cos t, \quad t = \frac{2\pi}{3}$

سوال ۵ $x = t, \quad y = \sqrt{t}, \quad t = \frac{1}{4}$

سوال ۶ $x = \sec^2 t - 1, \quad y = \tan t, \quad t = -\frac{\pi}{4}$

سوال ۷ $x = \sec t, \quad y = \tan t, \quad t = \frac{\pi}{6}$

سوال ۸ $x = -\sqrt{t+1}, \quad y = \sqrt{3t}, \quad t = 3$

سوال ۹ $x = 2t^2 + 3, \quad y = t^4, \quad t = -1$

سوال ۱۰ $x = \frac{1}{t}, \quad y = -2 + \ln t, \quad t = 1$

سوال ۱۱ $x = t - \sin t, \quad y = 1 - \cos t, \quad t = \frac{\pi}{3}$

سوال ۱۲ $x = \cos t, \quad y = 1 + \sin t, \quad t = \frac{\pi}{2}$

خفی مقدار معلوم مساوات

سوال ۱۳ تا سوال ۱۶ میں x اور y بطور قابل تفرق خفی مقدار معلوم تفاعل $x = f(t)$ ، $y = g(t)$ دیے گئے ہیں۔ دیے گئے t پر منحنی $x = f(t), \ t = g(t)$ کا ڈھلوان تلاش کریں۔

سوال ۱۳ $x^2 - 2tx + 2t^2 = 4, \quad 2y^3 - 3t^2 = 4, \quad t = 2$

سوال ۱۴ $x = \sqrt{5 - \sqrt{t}}, \quad y(t-1) = \ln y, \quad t = 1$

سوال ۱۵ $x + 2x^{3/2} = t^2 + t, \quad y\sqrt{t+1} + 2t\sqrt{y} = 4, \quad t = 0$

سوال ۱۶ $x\sin t + 2x = t, \quad t\sin t - 2t = y, \quad t = \pi$

منحنیات کی لمبائیاں

سوال ۱۷ تا سوال ۲۲ میں منحنیات کی لمبائیاں تلاش کریں۔

سوال ۱۷ $x = \cos t, \quad y = t + \sin t, \quad 0 \le t \le \pi$

سوال ۱۸ $x = t^3, \quad y = \frac{3t^2}{2}, \quad 0 \le t \le \sqrt{3}$

سوال ۱۹ $x = \frac{t^2}{2}, \quad y = \frac{(2t+1)^{3/2}}{3}, \quad 0 \le t \le 4$

سوال ۲۰ $x = \frac{(2t+3)^{3/2}}{3}, \quad y = t + \frac{t^2}{2}, \quad 0 \le t \le 3$

سوال ۲۱ $x = 8\cos t + 8t\sin t, \ y = 8\sin t - 8t\cos t, \ 0 \le t \le \frac{\pi}{2}$

سوال ۲۲ $x = \ln(\sec t + \tan t) - \sin t, \ y = \cos t, \ 0 \le t \le \frac{\pi}{3}$

سطحی رقبے

سوال ۲۳تا سوال ۲۶ میں دیے گئے محور کے گرد منحنی گھما کر سطح طواف پیدا کی جاتی ہے۔اس سطح کا رقبہ معلوم کریں۔

سوال ۲۳ محور x ؛ $x = \cos t, \quad y = 2 + \sin t, \quad 0 \le t \le 2\pi$

سوال ۲۴ محور y ؛ $x = \frac{2}{3}t^{3/2}, \quad y = 2\sqrt{t}, \quad 0 \le t \le \sqrt{3}$

سوال ۲۵ محور y ؛ $x = t + \sqrt{2}, \quad y = \frac{t^2}{2} + \sqrt{2}t, \quad -\sqrt{2} \le t \le \sqrt{2}$

سوال ۲۶ محور x ؛ $x = \ln(\sec t + \tan t) - \sin t, \quad y = \cos t, \quad 0 \le t \le \frac{\pi}{3}$

سوال ۲۷ مخروط مقطوع

نقطہ $(0,1)$ اور $(2,2)$ کے بیچ لکیر کو محور x کے گرد گھما کر مخروط مقطوع کی سطح طواف پیدا کی جاتی ہے۔مقدار معلوم مساوات $x = 2t, \; y = t + 1, \; 0 \le t \le 1$ استعمال کرتے ہوئے سطح طواف کا رقبہ معلوم کریں۔نتیجے کا ہندسی کلیہ $S = \pi(r_1 + r_2)$ (ترچھا قد) کے ساتھ موازنہ کریں۔

سوال ۲۸ مخروط

مبدا اور نقطہ (h,r) کے بیچ قطعہ کو محور x کے گرد گھما کر مخروط سطح طواف پیدا کی جاتی ہے جس کے قاعدے کا رداس r اور قد h ہو گا۔مقدار معلوم مساوات $x = ht, \; y = rt, \; 0 \le t \le 1$ استعمال کرتے ہوئے سطح طواف کا رقبہ تلاش کریں۔نتیجے کا موازنہ ہندسہ کے کلیہ $S = \pi r$ (ترچھا قد) کے ساتھ کریں۔

وسطانی مراکز

سوال ۲۹ (ا)درج ذیل منحنی کے وسطانی مرکز کے محدد تلاش کریں۔

$$x = \cos t + t \sin t, \quad y = \sin t - t \cos t, \quad 0 \le t \le \frac{\pi}{2}$$

(ب)یہ منحنی شکل ۱۰.۴۶ میں دکھائی گئی منحنی لف کا حصہ ہے۔اس منحنی کو ترسیم کریں۔منحنی کا وسطانی مرکز 1 اعشاریہ تک تلاش کر کے ترسیم پر دکھائیں۔

سوال ۳۰ (ا)درج ذیل منحنی کے وسطانی مرکز کے محدد تلاش کریں۔

$$x = e^t \cos t, \quad y = e^t \sin t, \quad 0 \le t \le \pi$$

(ب)اس منحنی کو ترسیم کریں۔منحنی کا وسطانی مرکز 1 اعشاریہ تک تلاش کر کے ترسیم پر دکھائیں۔

سوال ۳۱ (ا)درج ذیل منحنی کے وسطانی مرکز کے محدد تلاش کریں۔

$$x = \cos t, \quad y = t + \sin t, \quad 0 \le t \le \pi$$

(ب)اس منحنی کو ترسیم کریں۔منحنی کا وسطانی مرکز 1 اعشاریہ تک تلاش کر کے ترسیم پر دکھائیں۔

سوال ۳۲ تکمل کی قیمت

وسطانی مراکز کے مسائل کو عموماً کیلکولیٹر یا کمپیوٹر کی مدد سے حل کیا جاتا ہے۔درج ذیل منحنی کا وسطانی مرکز 2 اعشاریہ تک کیلکولیٹر یا کمپیوٹر کی مدد سے تلاش

کریں۔

$$x = t^3,\ y = \tfrac{3}{2}t^2,\ 0 \le t \le \sqrt{3}$$

نظریہ اور مثالیں

سوال ۳۳ لمبائی کا دار و مدار مقدار معلوم مساوات پر نہیں۔

نصف دائرہ $y = \sqrt{1 - x^2}$ کی لمبائی درج ذیل مقدار معلوم مساوات استعمال کرتے ہوئے تلاش کریں۔

ا. $x = \cos 2t,\ y = \sin 2t,\ 0 \le t \le \frac{\pi}{2}$

ب. $x = \sin \pi t,\ y = \cos \pi t,\ -\frac{1}{2} \le t \le \frac{1}{2}$

آپ دیکھیں گے کہ دونوں جواب ایک جیسے ہیں۔

سوال ۳۴ ترخیمی تکمل

ترخیم $x = a\cos t,\ y = b\sin t,\ 0 \le t \le 2\pi$ کی لمبائی درج ذیل ہے

$$L = 4a\int_0^{\pi/2} \sqrt{1 - e^2\cos^2 t}\,\mathrm{d}t$$

جہاں e ترخیم کا سنک ہے۔ ماسوائے $e = 0$ یا $e = 1$ کے، یہ تکمل، جو **ترخیمی تکمل**[۳۸] کہلاتا ہے، غیر بنیادی ہے۔

ا. قاعدہ ذوزنقہ میں $n = 10$ لے کر $a = 1$ اور $e = \frac{1}{2}$ کے لیے اس ترخیم کی لمبائی کا اندازہ لگائیں۔

ب. تفاعل $f(t) = \sqrt{1 - e^2\cos^2 t}$ کے دو مرتبہ تفرق کی قیمت 1 سے کم ہے۔ اس حقیقت کو استعمال کرتے ہوئے جزو-ا میں حاصل قیمت میں خلل کی بالائی حد تلاش کریں۔

سوال ۳۵ جیسا حصہ ۱۰.۴ میں ذکر کیا گیا، وقفہ $[a, b]$ پر تفاعل $y = f(x)$ کی ترسیم کا مقدار معلوم روپ درج ذیل ہو گا۔

$$x = x,\quad y = f(x),\quad a \le x \le b$$

یہاں x از خود مقدار معلوم ہے۔

اس مقدار معلوم روپ کے لیے دکھائیں کہ مقدار معلوم لمبائی

$$L = \int_a^b \sqrt{\left(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\right)^2 + \left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\right)^2}\,\mathrm{d}t$$

درج ذیل کارتیسی صورت اختیار کرتی ہے جس کو حصہ ۶.۵ میں حاصل کیا گیا۔

$$L = \int_a^b \sqrt{1 + \left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)^2}\,\mathrm{d}x$$

---

[۳۸] ellipticintegral

یوں کارتیسی کلیہ درحقیقت مقدار معلوم کلیے کی ایک مخصوص صورت ہے۔

سوال ۳۶ دکھائیں کہ منحنی $x = g(y),\ c \le y \le d$ کی لمبائی کا کارتیسی کلیہ (مساوات ۶.۱۱)

$$L = \int_c^d \sqrt{1 + \left(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}\right)^2}\,\mathrm{d}y$$

درحقیقت درج ذیل مقدار معلوم کلیے کی مخصوص صورت ہے۔

$$L = \int_a^b \sqrt{\left(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\right)^2 + \left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\right)^2}\,\mathrm{d}t$$

سوال ۳۷ درج ذیل تدویر کی ایک محراب کے نیچے رقبہ تلاش کریں۔

$$x = a(\theta - \sin\theta), \quad y = a(1 - \cos\theta)$$

(اشارہ: $\mathrm{d}x = \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}\theta}\,\mathrm{d}\theta$ استعمال کریں۔)

سوال ۳۸ درج ذیل تدویر کی ایک محراب کی لمبائی معلوم کریں۔

$$x = a(\theta - \sin\theta), \quad y = a(1 - \cos\theta)$$

سوال ۳۹ تدویر $x = \theta - \sin\theta,\ y = 1 - \cos\theta$ کی ایک محراب کو محور x کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کی جاتی ہے۔ اس سطح کا رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۴۰ محور x اور تدویر $x = \theta - \sin\theta,\ y = 1 - \cos\theta$ کی ایک محراب کے بیچ خطے کو محور x کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس ٹھوس جسم کا حجم تلاش کریں۔ (اشارہ: $\mathrm{d}H = \pi y^2\,\mathrm{d}x = \pi y^2 \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}\theta}\,\mathrm{d}\theta$)

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۴۱ اور سوال ۴۱ میں **لساجس اشکال**[۳۹] دکھائی گئی ہیں۔ دونوں سوالات میں ربع اول میں وہ نقطہ تلاش کریں جہاں منحنی کا مماس افقی ہو۔ مبدا پر دو مماس کی مساوات تلاش کریں۔

سوال ۴۱ ترسیم شکل ۱۰.۵۵ میں دی گئی ہے۔

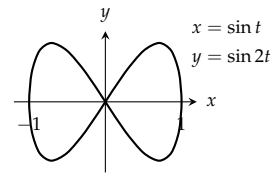
سوال ۴۲ ترسیم شکل ۱۰.۵۶ میں دی گئی ہے۔

سوال ۴۳ تا سوال ۴۹ میں تفاعل کو اپنی مرضی کے مقدار معلوم وقفے پر ترسیم کریں۔ یہ ترسیمات لساجس اشکال ہیں جن کا عمومی کلیہ درج ذیل ہے

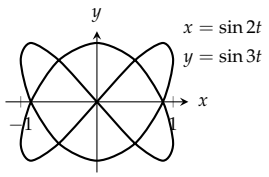
$$x = a\sin(mt + d), \quad y = b\sin nt$$

---

[۳۹] Lissajousfigures



شکل ۱۰.۵۵: ترسیم سوال ۴۱



شکل ۱۰.۵۶: ترسیم سوال ۴۲

جہاں m اور n عدد صحیح ہیں۔

سوال ۴۳ $x = \sin 2t, \quad y = \sin t$

سوال ۴۴ $x = \sin 3t, \quad y = \sin 4t$

سوال ۴۵ $x = \sin t, \quad y = \sin 4t$

سوال ۴۶ $x = \sin t, \quad y = \sin 5t$

سوال ۴۷ $x = \sin 3t, \quad y = \sin 5t$

سوال ۴۸ $x = \sin(3t + \pi/2), \quad y = \sin 5t$

سوال ۴۹ $x = \sin(3t + \pi/4), \quad y = \sin 5t$

سوال ۵۰ تا سوال ۵۵ میں دی گئی مقدار معلوم منحنیات پر کمپیوٹر کی مدد سے درج ذیل اقدام کریں۔

ا. منحنی کو t کے دیے گئے وقفے پر ترسیم کریں۔

ب. نقطہ t_0 پر $\frac{dy}{dx}$ اور $\frac{d^2y}{dx^2}$ تلاش کریں۔

ج. نقطہ t_0 پر منحنی کے مماس کی مساوات تلاش کریں۔ منحنی کی ترسیم پر اس مماس کو دکھائیں۔

د. منحنی کی لمبائی دیے گئے وقفے پر معلوم کریں۔

سوال ۵۰ $x = \frac{1}{3}t^3, \quad y = \frac{1}{2}t^2, \quad 0 \le t \le 1, \quad t_0 = \frac{1}{2}$

سوال ۵۱ $x = 2t^3 - 16t^2 + 25t + 5, \quad y = t^2 + t - 3, \quad 0 \le t \le 6, \quad t_0 = \frac{3}{2}$

سوال ۵۲ $x = e^t - t^2, \quad y = t + e^{-t}, \quad -1 \le t \le 2, \quad t_0 = 1$

سوال ۵۳ $x = t - \cos t, \quad y = 1 + \sin t, \quad -\pi \le t \le \pi, \quad t_0 = \frac{\pi}{4}$

سوال ۵۴ $x = e^t + \sin 2t, \quad y = e^t + \cos(t^2), \quad -\sqrt{2}\pi \le t \le \pi/4, \quad t_0 = -\frac{\pi}{4}$

سوال ۵۵ $x = e^t \cos t, \quad y = e^t \sin t, \quad 0 \le t \le \pi, \quad t_0 = \frac{\pi}{2}$

سوال ۵۶ اور سوال ۵۷ میں x اور y کو t کا خفی مقدار معلوم تفاعل دیا گیا ہے۔ کمپیوٹر کی مدد سے درج ذیل اقدام کریں۔

ا. پہلی مساوات کو x کے لیے اور دوسری مساوات کو y کے لیے حل کر کے $x = f(t)$ اور $y = g(t)$ معلوم کریں۔

ب. نقطہ t_0 پر منحنی $x = f(t)$ اور $y = g(t)$ کا ڈھلوان معلوم کریں۔

ج. نقطہ t_0 پر منحنی کے مماس کی مساوات معلوم کریں۔

د. دیے گئے وقفے پر منحنی اور نقطہ t_0 پر مماس ترسیم کریں۔

سوال ۵۶ $x^2 - 2tx + 3t^2 = 4, \quad y^3 - 2t^2 = 7, \quad -1 \le t \le 2, \quad t_0 = 1$

سوال ۵۷ $x^2 \cos t + 2x = t, \quad t \sin t + 2\sqrt{y} = y, \quad -2\pi \le t \le 2\pi, \quad t_0 = -\frac{\pi}{4}$

۱۰.۶ قطبی محدد

اس حصہ میں ہم قطبی محدد پر اور ان کے کارتیسی محدد کے ساتھ تعلق پر غور کریں گے۔ اگرچہ مستوی پر نقطہ کے کارتیسی محدد کی صرف ایک جوڑی ہوتی ہے، قطبی محدد میں نقطے کے محدد کی جوڑیوں کی تعداد لامتناہی ہوتی ہے۔ جیسا کہ ہم اگلے حصہ میں دیکھیں گے، ترسیم پر اس کے دلچسپ اثرات مرتب ہوتے ہیں۔

قطبی محدد کی تعریف

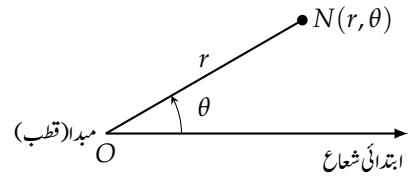
قطبی محدد متعارف کرنے کی خاطر ہم ایک **مبدا**[۴۰] O جو **قطب**[۴۱] کہلائے گا اور O سے ایک **ابتدائی شعاع** مقرر کرتے ہیں (شکل ۱۰.۵۷)۔ اب ہر نقطہ N کے مقام کو **قطبی محددی جوڑی** (r, θ) سے ظاہر کیا جا سکتا ہے جہاں O سے N تک فاصلہ r اور ابتدائی شعاع سے ON تک زاویہ θ ہو گا۔

قطبی محدد $N(r, \theta)$ (۱۰.۳۵)

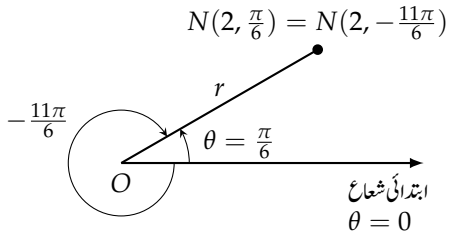
تکونیات کی طرح یہاں بھی گھڑی مخالف رخ θ کو مثبت جبکہ گھڑی وار رخ منفی تصور کیا جاتا ہے۔ کسی نقطہ کے ساتھ منسلک زاویہ یکتا نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر مبداسے 2 اکائی شعاع $\theta = \frac{\pi}{6}$ پر واقع نقطہ کے قطبی محدد $r = 2$ ، $\theta = \frac{\pi}{6}$ ہیں۔ اسی نقطہ کے قطبی محدد $r = 2$ ، $\theta = -\frac{11\pi}{6}$ بھی ہوں گے (شکل ۱۰.۵۸)۔

---

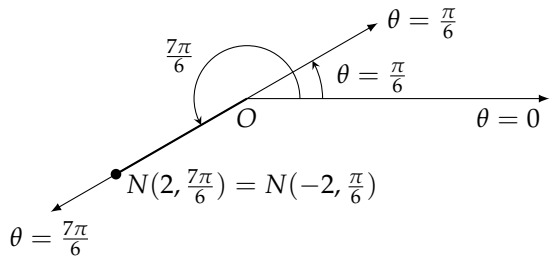
[۴۰] origin
[۴۱] pole



شکل ۱۰.۵۷: قطبی محدد کی تعریف کے لیے ہم مبدا اور ابتدائی شعاع لیتے ہیں۔



شکل ۱۰.۵۸: قطبی محدد یکتا نہیں۔



شکل ۱۰.۵۹: قطبی محدد میں r منفی ہو سکتا ہے۔

r کی منفی قیمتیں

بعض اوقات ہم r کو منفی رکھنا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پر نقطہ $N(2,\frac{7\pi}{6})$ تک پہنچنے کے لیے ہم ابتدائی شعاع سے گھڑی مخالف رخ $\frac{7\pi}{6}$ گھوم کر آگے رخ 2 اکائیاں چلتے ہیں۔ اسی نقطہ تک پہنچنے کی خاطر ہم گھڑی مخالف رخ $\frac{\pi}{6}$ گھوم کر پیچھے رخ 2 اکائیاں چلیں گے (شکل ۱۰.۵۹)۔ یوں اس نقطے کے قطبی محدد $r = -2$ ، $\theta = \frac{\pi}{6}$ بھی ہوں گے۔

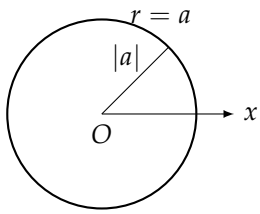
مثال ۱۰.۲۶ نقطہ $N(2,\frac{\pi}{6})$ کے قطبی محدد تلاش کریں۔

حل

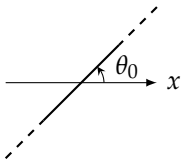
ہم قطبی محدد کا مبدا اور ابتدائی شعاع ترسیم کرتے ہیں۔ ابتدائی شعاع کے ساتھ $\frac{\pi}{6}$ زاویے پر شعاع ترسیم کر کے اس پر مبدا سے 2 اکائیاں فاصلے پر نقطہ $N(2,\frac{\pi}{6})$ ہو گا۔ ہم اب $r = 2$ اور $r = -2$ لیتے ہوئے اس نقطہ کے لیے دیگر قطبی محدد تلاش کرتے ہیں۔

$r = 2$ کے لیے درج ذیل زاویے ہوں گے۔

$$\frac{\pi}{6},\quad \frac{\pi}{6}\pm 2\pi,\quad \frac{\pi}{6}\pm 4\pi,\quad \frac{\pi}{6}\pm 6\pi,\quad \cdots$$



شکل۱۰.۶۰: قطبی محدد پر مساوات $r = a$ دائرے کو ظاہر کرتی ہے۔



شکل۱۰.۶۱: قطبی محدد پر مساوات $\theta = \theta_0$ سیدھی لکیر کو ظاہر کرتی ہے۔

$r = -2$ کے لیے درج ذیل زاویے ہوں گے۔

$$-\frac{5\pi}{6}, \quad -\frac{5\pi}{6} \pm 2\pi, \quad -\frac{5\pi}{6} \pm 4\pi, \quad -\frac{5\pi}{6} \pm 6\pi, \quad \cdots$$

یوں N کے مطابقتی محدد ی جوڑیاں

$$(2, \tfrac{\pi}{6} + 2n\pi), \quad n = 0, \pm 1, \pm 2, \cdots$$

اور

$$(-2, -\tfrac{5\pi}{6} + 2n\pi), \quad n = 0, \pm 1, \pm 2, \cdots$$

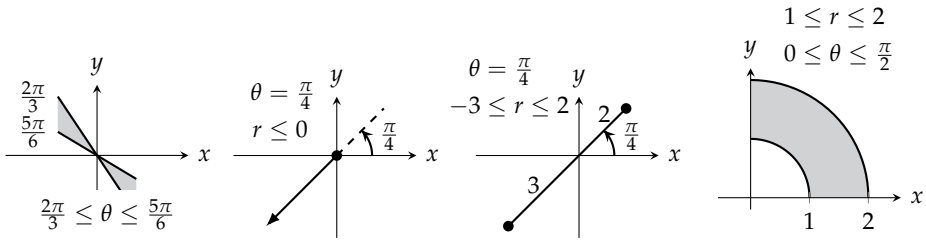
ہوں گی۔ یہ کلیات $n = 0$ کے لیے $(2, \frac{\pi}{6})$ اور $(-2, -\frac{5\pi}{6})$ دیتے ہیں۔ اسی طرح $n = 1$ کے لیے یہ کلیات $(2, \frac{13\pi}{6})$ اور $(-2, \frac{7\pi}{6})$ دیتے ہیں، وغیرہ۔ یوں نقطہ $N(2, \frac{\pi}{6})$ کے قطبی محدد کی لامتناہی جوڑیاں پائی جاتی ہیں۔ □

بنیادی محدد ی مساوات اور عدم مساوات

اگر ہم r کو کسی مقررہ قیمت $r = a \neq 0$ پر رکھیں تب نقطہ $N(r, \theta)$ مبداسے $|a|$ فاصلہ پر ہوگا۔ زاویہ θ کو وقفہ 0 سے 2π تک تبدیل کرنے سے نقطہ $N(r, \theta)$ مبداسے رداس $|a|$ کے دائرے پر چلتا ہے (شکل ۱۰.۶۰)۔

اگر ہم θ کو مقررہ قیمت $\theta = \theta_0$ پر رکھیں اور r کو $-\infty$ سے ∞ تک تبدیل کریں تب $N(r, \theta)$ مبداسے گزرتی ہوئی اس سیدھی لکیر پر حرکت کرے گا جو ابتدائی شعاع کے ساتھ زاویہ θ_0 بناتی ہے (شکل ۱۰.۶۱)۔

ترسیم	مساوات
رداس $\|a\|$ کا دائرہ جس کا مرکز O ہے	$r = a$
ابتدائی شعاع کے ساتھ θ_0 زاویے پر لکیر	$\theta = \theta_0$



شکل ۱۰.۶۲: ترسیمات برائے مثال ۱۰.۲۸

مثال ۱۰.۲۷ (ا) $r = 1$ اور $r = -1$ رداس 1 کے دائرے کی مساوات ہے جس کا مرکز مبدا پر ہے۔
(ب) $\theta = \frac{\pi}{6}$ ، $\theta = \frac{7\pi}{6}$ ،اور $\theta = -\frac{5\pi}{6}$ اس سیدھی لکیر کی مساوات ہے جو مبدا سے گزرتی ہے اور ابتدائی شعاع کے ساتھ زاویہ $\frac{\pi}{6}$ بناتی ہے۔ □

مساوات $r = a$ اور $\theta = \theta_0$ کو جوڑ کر دیگر قطعات، حصے، اور شعاع بیان کیے جا سکتے ہیں۔

مثال ۱۰.۲۸ ان نقطوں کے سلسلہ کو ترسیم کریں جن کے قطبی محدد درج ذیل کو مطمئن کرتے ہوں۔

ا. $0 \le \theta \le \frac{\pi}{2}$ اور $1 \le r \le 2$

ب. $\theta = \frac{\pi}{4}$ اور $-3 \le r \le 2$

ج. $\theta = \frac{\pi}{4}$ اور $r \le 0$

د. $\frac{2\pi}{3} \le \theta \le \frac{5\pi}{6}$ اور $-\infty < r < \infty$

حل

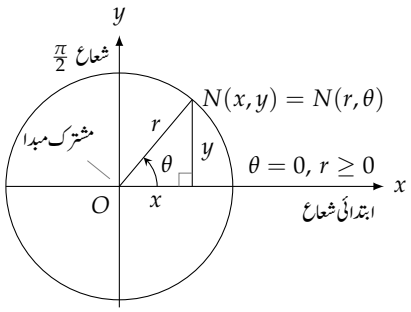
ترسیمات کو شکل ۱۰.۶۲ میں دکھایا گیا ہے۔ □

کارتیسی بالمقابل قطبی محدد

ایک مستوی میں بیک وقت کارتیسی اور قطبی محدد استعمال کرتے ہوئے ہم دونوں محدد کے مبدا ایک ہی نقطہ پر رکھتے ہیں اور ابتدائی شعاع کو مثبت محور x پر رکھتے ہیں۔ یوں شعاع $\theta = \frac{\pi}{2}, r > 0$ مثبت محور y ہو گی (شکل ۱۰.۶۳)۔ اب ان محددی نظام کے تعلقات درج ذیل ہوں گے۔

$$x = r\cos\theta, \quad y = r\sin\theta, \quad x^2 + y^2 = r^2, \quad \frac{y}{x} = \tan\theta \tag{۱۰.۳۶}$$

ہم مساوات ۱۰.۳۶ استعمال کرتے ہوئے قطبی مساوات سے کارتیسی مساوات اور کارتیسی مساوات سے قطبی مساوات حاصل کر سکتے ہیں۔



شکل ۱۰.۶۳: کارتیسی اور قطبی محدد کے تعلقات معلوم کرنے کا عمومی طریقہ۔

مثال ۱۰.۲۹

قطبی مساوات	کارتیسی مساوات
$r\cos\theta = 2$	$x = 2$
$r^2\cos\theta\sin\theta = 4$	$xy = 4$
$r^2\cos^2\theta - r^2\sin^2\theta = 1$	$x^2 - y^2 = 1$
$r = 1 + 2r\cos\theta$	$y^2 - 3x^2 - 4x - 1 = 0$
$r = 1 - \cos\theta$	$x^4 + y^4 + 2x^2y^2 + 2x^3 + 2xy^2 - y^2 = 0$

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بعض اوقات کارتیسی اور بعض اوقات قطبی مساوات زیادہ سادہ ہوتی ہیں۔ □

مثال ۱۰.۳۰ دائرہ $x^2 + (y-3)^2 = 9$ کی قطبی مساوات معلوم کریں۔

حل

مساوات کی سادہ صورت $x^2 + y^2 = r^2$

$$x^2 + y^2 - 6y + 9 = 0$$
$$x^2 + y^2 - 6y = 0$$
$$r^2 - 6r\sin\theta = 0$$
$$r = 0 \quad \text{یا} \quad r - 6\sin\theta = 0$$
$$r = 6\sin\theta$$

مخروطی حصوں کی قطبی مساوات پر حصہ ۱۰.۸ میں غور کیا جائے گا۔ □

مثال ۱۰.۳۱ دی گئی قطبی مساوات سے کارتیسی مساوات حاصل کر کے ترسیم کی شناخت کریں۔

ا. $r\cos\theta = -4$

ب. $r^2 = 4r\cos\theta$

ج. $r = \frac{4}{2\cos\theta - \sin\theta}$

حل

ہم $x = r\cos\theta$ ، $r\sin\theta = y$ ،اور $r^2 = x^2 + y^2$ استعمال کرتے ہیں۔

ا.

$$\underbrace{r\cos\theta}_{x} = -4$$
$$x = -4$$

ترسیم: انتصابی لکیر جو محور x کو $x = -4$ پر قطع کرتی ہے۔

ب.

$$r^2 = 4r\cos\theta$$
$$x^2 + y^2 = 4x$$
$$x^2 - 4x + y^2 = 0$$
$$x^2 - 4x + 4 + y^2 = 4$$
$$(x-2)^2 + y^2 = 4$$

ترسیم: ایک دائرہ جس کا مرکز $(2,0)$ اور رداس 2 ہے۔

ج.

$$r(2\cos\theta - \sin\theta) = 4$$
$$2r\cos\theta - r\sin\theta = 4$$
$$2x - y = 4$$
$$y = 2x - 4$$

ترسیم: ایک سیدھی لکیر جس کا ڈھلوان $m = 2$ ہے اور جو محور y کو $y = -4$ پر قطع کرتی ہے۔

□

سوالات

قطبی محددی جوڑیاں

سوال ا کون سی محددی جوڑیاں ایک ہی نقطے کو ظاہر کرتی ہیں؟

ا. $(3,0)$ ب. $(-3,0)$ ج. $(2,\frac{2\pi}{3})$ د. $(2,\frac{7\pi}{3})$ ھ. $(-3,\pi)$ و. $(2,\frac{\pi}{3})$ ز. $(-3,2\pi)$ ح. $(-2,-\frac{\pi}{3})$

سوال ۲ کون سی محددی جوڑیاں ایک ہی نقطے کو ظاہر کرتی ہیں؟

ا. $(-2,\frac{\pi}{3})$ ب. $(2,-\frac{\pi}{3})$ ج. (r,θ) د. $(r,\theta+\pi)$ ھ. $(-r,\theta)$ و. $(2,-\frac{2\pi}{3})$ ز. $(-r,\theta+\pi)$ ح. $(-2,\frac{2\pi}{3})$

سوال ۳ قطبی محدد میں دیے گئے نقطے ترسیم کریں۔ان نقطوں کے تمام قطبی محدد تلاش کریں۔

ا. $(2,\frac{\pi}{2})$ ب. $(2,0)$ ج. $(-2,\frac{\pi}{2})$ د. $(-2,0)$

سوال ۴ قطبی محدد میں دیے گئے نقطے ترسیم کریں۔ان نقطوں کے تمام قطبی محدد تلاش کریں۔

ا. $(3,\frac{\pi}{4})$ ب. $(-3,\frac{\pi}{4})$ ج. $(3,-\frac{\pi}{4})$ د. $(-3,-\frac{\pi}{4})$

قطبی محدد سے کارتیسی محدد

سوال ۵ ان نقطوں کے کارتیسی محدد معلوم کریں جنہیں سوال ۱ میں پیش کیا گیا ہے۔

سوال ۶ درج ذیل نقطے قطبی محدد میں دیے گئے ہیں۔ان کے کارتیسی محدد تلاش کریں۔

ا. $(\sqrt{2},\frac{\pi}{4})$ ب. $(1,0)$ ج. $(0,\frac{\pi}{2})$ د. $(-\sqrt{2},\frac{\pi}{4})$ ھ. $(-3,\frac{5\pi}{6})$ و. $(5,\tan^{-1}(\frac{4}{3}))$ ز. $(-1,7\pi)$ ح. $(2\sqrt{3},\frac{2\pi}{3})$

قطبی مساوات اور عدم مساوات کی ترسیم

سوال ۷ تا سوال ۲۲ میں دی گئی مساوات اور عدم مساوات کو مطمئن کرنے والے نقطوں کے سلسلہ کو ترسیم کریں۔

سوال ۷ $r=2$

سوال ۸ $0\le r\le 2$

سوال ۹ $r\ge 1$

سوال ۱۰ $1\le r\le 2$

سوال ۱۱ $0\le\theta\le\frac{\pi}{6},\quad r\ge 0$

سوال ۱۲ $\theta=\frac{2\pi}{3},\quad r\le -2$

سوال ۱۳ $\theta = \frac{\pi}{3}, \quad -1 \le r \le 3$

سوال ۱۴ $\theta = \frac{11\pi}{4}, \quad r \ge -1$

سوال ۱۵ $\theta = \frac{\pi}{2}, \quad r \ge 0$

سوال ۱۶ $\theta = \frac{\pi}{2}, \quad r \le 0$

سوال ۱۷ $0 \le \theta \le \pi, \quad r = 1$

سوال ۱۸ $0 \le \theta \le \pi, \quad r = -1$

سوال ۱۹ $\frac{\pi}{4} \le \theta \le \frac{3\pi}{4}, \quad 0 \le r \le 1$

سوال ۲۰ $-\frac{\pi}{4} \le \theta \le \frac{\pi}{4}, \quad -1 \le r \le 1$

سوال ۲۱ $-\frac{\pi}{2} \le \theta \le \frac{\pi}{2}, \quad 1 \le r \le 2$

سوال ۲۲ $0 \le \theta \le \frac{\pi}{2}, \quad 1 \le |r| \le 2$

قطبی سے کارتیسی مساوات

سوال ۲۳ تا سوال ۴۸ میں مطابقتی کارتیسی مساوات دریافت کریں۔ اس کے بعد ترسیم کی شناخت کریں۔

سوال ۲۳ $r\cos\theta = 2$

سوال ۲۴ $r\sin\theta = -1$

سوال ۲۵ $r\sin\theta = 0$

سوال ۲۶ $r\cos\theta = 0$

سوال ۲۷ $r = 4\csc\theta$

سوال ۲۸ $r = -3\sec\theta$

سوال ۲۹ $r\cos\theta + r\sin\theta = 1$

سوال ۳۰ $r\sin\theta = r\cos\theta$

سوال ۳۱ $r^2 = 1$

سوال ۳۲ $r^2 = 4r\sin\theta$

سوال ۳۳ $r = \frac{5}{\sin\theta - 2\cos\theta}$

سوال ۳۴ $r^2\sin 2\theta = 2$

سوال ۳۵ $r = \cot\theta\csc\theta$

سوال ۳۶ $r = 4\tan\theta\sec\theta$

سوال ۳۷ $r = \csc\theta e^{r\cos\theta}$

سوال ۳۸ $r\sin\theta = \ln r + \ln\cos\theta$

سوال ۳۹ $r^2 + 2r^2\cos\theta\sin\theta = 1$

سوال ۴۰ $\cos^2\theta = \sin^2\theta$

سوال ۴۱ $r^2 = -4r\cos\theta$

سوال ۴۲ $r^2 = -6r\sin\theta$

سوال ۴۳ $r = 8\sin\theta$

سوال ۴۴ $r = 3\cos\theta$

سوال ۴۵ $r = 2\cos\theta + 2\sin\theta$

سوال ۴۶ $r = 2\cos\theta - \sin\theta$

سوال ۴۷ $r\sin(\theta + \frac{\pi}{6}) = 2$

سوال ۴۸ $r\sin(\frac{2\pi}{3} - \theta) = 5$

کارتیسی سے قطبی مساوات

سوال ۴۹ تا سوال ۶۲ میں کارتیسی مساوات سے قطبی مساوات حاصل کریں۔

سوال ۴۹ $x = 7$

سوال ۵۰ $y = 1$

سوال ۵۱ $x = y$

سوال ۵۲ $x - y = 3$

سوال ۵۳ $x^2 + y^2 = 4$

سوال ۵۴ $x^2 - y^2 = 1$

سوال ۵۵ $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$

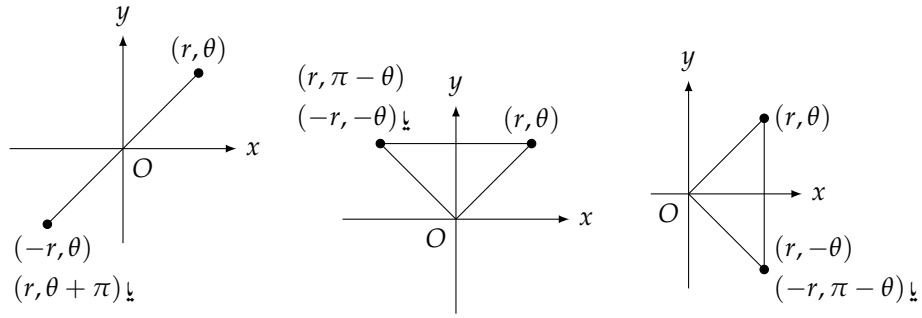
سوال ۵۶ $xy = 2$

سوال ۵۷ $y^2 = 4x$

سوال ۵۸ $x^2 + xy + y^2 = 1$

سوال ۵۹ $x^2 + (y-2)^2 = 4$

سوال ۶۰ $(x-5)^2 + y^2 = 25$



(ا) محور x کے لحاظ سے۔ (ب) محور y کے لحاظ سے۔ (ج) مبدا کے لحاظ سے۔

شکل ۱۰.۶۴: تشاکل کی تین پرکھیں۔

سوال ۶۱ $(x-3)^2+(y+1)^2=4$

سوال ۶۲ $(x+2)^2+(y-5)^2=16$

نظریہ اور مثالیں

سوال ۶۳ مبدا کے تمام قطبی محدد تلاش کریں۔

سوال ۶۴ افقی اور انتصابی خط

ا. دکھائیں کہ مستوی xy میں ہر انتصابی خط کی قطبی مساوات کو $r = a\sec\theta$ لکھا جا سکتا ہے۔

ب. مستوی xy میں ہر افقی خط کی قطبی مساوات کی صورت کیا ہو گی؟

۱۰.۷ قطبی محدد میں ترسیم

اس حصے میں مساوات کو قطبی محدد میں ترسیم کرنے کی تراکیب پر غور کیا جائے گا۔

تشاکل

قطبی محدد میں تشاکل کی معیاری پرکھ شکل ۱۰.۶۴ میں دکھائی گئی ہے۔

قطبی ترسیمات کے تشاکل پرکھیں

ا. محور x کے لحاظ سے تشاکل: اگر نقطہ (r,θ) ترسیم پر پایا جاتا ہو تب نقطہ $(r,-\theta)$ یا $(-r,\pi-\theta)$ بھی ترسیم پر پایا جائے گا (شکل ۱۰.۶۴-ا)۔

ب. محور y کے لحاظ سے تشاکل: اگر نقطہ (r,θ) ترسیم پر پایا جاتا ہو تب نقطہ $(r,\pi-\theta)$ یا $(-r,-\theta)$ بھی ترسیم پر پایا جائے گا (شکل ۱۰.۶۴-ب)۔

ج. مبدا کے لحاظ سے تشاکل: اگر نقطہ (r,θ) ترسیم پر پایا جاتا ہو تب نقطہ $(-r,\theta)$ یا $(r,\theta+\pi)$ بھی ترسیم پر پایا جائے گا (شکل ۱۰.۶۴-ج)۔

ڈھلوان

قطبی منحنی $r=f(\theta)$ کا ڈھلوان $\frac{dy}{dx}$ ہے نہ کہ $r'=\frac{df}{d\theta}$۔ اس کی وجہ سمجھنے کی خاطر f کی ترسیم کو درج ذیل مقدار معلوم مساوات کی ترسیم فرض کریں۔

$$x=r\cos\theta=f(\theta)\cos\theta,\quad y=r\sin\theta=f(\theta)\sin\theta$$

اگر f متغیر θ کا قابل تفرق تفاعل ہو تب x اور y بھی θ کے قابل تفرق تفاعل ہوں گے اور جب $\frac{dx}{d\theta}\neq 0$ ہو تب ہم $\frac{dy}{dx}$ کو درج ذیل مقدار معلوم کلیہ سے اخذ کر سکتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx}&=\frac{dy/d\theta}{dx/d\theta} && \text{مساوات ۱۰.۳۰}\\ &=\frac{\frac{d}{d\theta}(f(\theta)\cdot\sin\theta)}{\frac{d}{d\theta}(f(\theta)\cdot\cos\theta)}\\ &=\frac{\frac{df}{d\theta}\sin\theta+f(\theta)\cos\theta}{\frac{df}{d\theta}\cos\theta-f(\theta)\sin\theta} && \text{تفرق کا کلیہ ضرب}\end{aligned}$$

منحنی $r=f(\theta)$ کا ڈھلوان جہاں (r,θ) پر $\frac{dx}{d\theta}\neq 0$ ہونا ضروری ہے۔

$$\left.\frac{dy}{dx}\right|_{(r,\theta)}=\frac{f'(\theta)\sin\theta+f(\theta)\cos\theta}{f'(\theta)\cos\theta-f(\theta)\sin\theta} \tag{۱۰.۳۷}$$

اگر مبدا پر منحنی $r=f(\theta)$ کا زاویہ $\theta=\theta_0$ ہو تب $f(\theta_0)=0$ ہو گا اور مساوات ۱۰.۳۷ سے درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$\left.\frac{dy}{dx}\right|_{(r,\theta)}=\frac{f'(\theta_0)\sin\theta_0}{f'(\theta_0)\cos\theta_0}=\tan\theta_0$$

اگر مبدا پر $r=f(\theta)$ کا زاویہ θ_0 ہو تب مبدا پر منحنی کا ڈھلوان $\tan\theta_0$ ہو گا۔ مبدا پر ڈھلوان کی بات کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں "$(0,\theta)$ پر ڈھلوان"، نہ کہ "مبدا پر ڈھلوان"، کیونکہ قطبی منحنی مبدا سے کئی مرتبہ گزر سکتی ہے اور θ کی مختلف قیمتوں کے لیے یہاں ڈھلوان مختلف ہوں گے۔ اگلی مثال میں اگرچہ ایسا نہیں ہے۔

مثال ۱۰.۳۲ قلب نما[۴۲]
مخنی $r = 1 - \cos\theta$ ترسیم کریں۔

حل
درج ذیل کی وجہ سے یہ مخنی محور x کے لحاظ سے تشاکلی ہے۔

$$\begin{aligned} (r,\theta) \text{ مخنی پر ہے} &\implies r = 1 - \cos\theta \\ &\implies r = 1 - \cos(-\theta) \qquad \cos\theta = \cos(-\theta) \\ &\implies (r,\theta) \text{ بھی ترسیم پر ہے} \end{aligned}$$

جیسے جیسے θ کی قیمت 0 سے π تک بڑھتی ہے، $\cos\theta$ کی قیمت 1 سے -1 تک گھٹتی ہے اور $r = 1 - \cos\theta$ کی قیمت اقل قیمت 0 سے بڑھ کر اعظم قیمت 2 تک پہنچتی ہے۔ θ کی قیمت π سے 2π تک بڑھانے سے $\cos\theta$ کی قیمت -1 سے واپس 1 تک پہنچتی ہے اور r کی قیمت 2 سے واپس 0 ہوتی ہے۔ چونکہ $\cos\theta$ کا دوری عرصہ 2π ہے لہٰذا $\theta = 2\pi$ کے بعد یہی مخنی دوبارہ حاصل ہو گی۔

یہ مخنی مبدا سے $\tan(0) = 0$ ڈھلوان پر نکلتی ہے اور مبدا پر $\tan(2\pi) = 0$ ڈھلوان پر پہنچتی ہے۔

ہم $\theta = 0$ تا $\theta = \pi$ کی مختلف قیمتوں کے لیے r کی قیمتیں

θ	0	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{2\pi}{3}$	π
r	0	$\frac{1}{2}$	1	$\frac{3}{2}$	2

معلوم کر کے ان نقطوں کو ہموار منحنی سے آپس میں ملاتے ہیں۔ منحنی کا مماس مبدا پر افقی ہو گا۔ محور x میں اس منحنی کا عکس لیتے ہوئے ہم ترسیم مکمل کرتے ہیں (شکل ۱۰.۶۵)۔ شکل ۱۰.۶۵ میں تیر کا نشان بڑھتی θ کے رخ کو ظاہر کرتا ہے۔ چونکہ اس منحنی کی شکل قلب کی مانند ہے لہٰذا اس منحنی کو **قلب نما**[۴۲] کہتے ہیں۔ پھرکی اور چرخی پر تہہ در تہہ ہموار دھاگا لپیٹنے کے لیے قلب نما اشکال کے **خیم**[۴۳] استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کئی ریڈیو اینٹینا کی شعاع بھی قلب نما ہوتی ہے۔ □

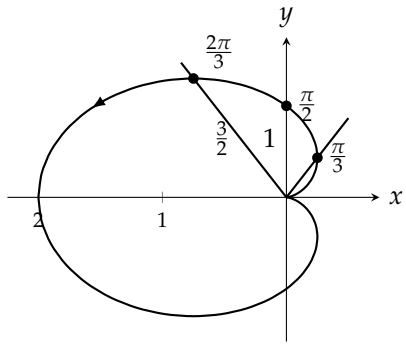
مثال ۱۰.۳۳ مخنی $r^2 = 4\cos\theta$ ترسیم کریں۔

حل
مساوات $r^2 = \cos\theta$ کے لیے ضروری ہے کہ $\cos\theta \geq 0$ ہو لہٰذا پوری ترسیم حاصل کرنے کی خاطر ہم θ کو وقفہ $-\frac{\pi}{2}$ تا $\frac{\pi}{2}$ میں رکھتے ہیں۔ درج ذیل کی وجہ سے یہ مخنی محور x کے لحاظ سے تشاکلی ہے۔

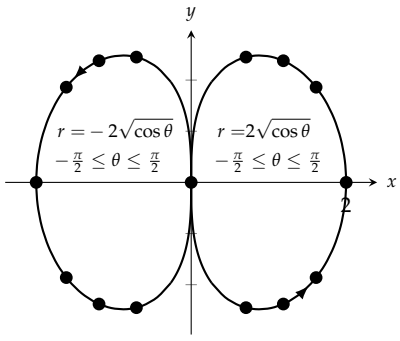
$$\begin{aligned} (r,\theta) \text{ ترسیم پر ہے} &\implies r^2 = 4\cos\theta \\ &\implies r^2 = 4\cos(-\theta) \qquad \cos\theta = \cos(-\theta) \\ &\implies \text{نقطہ } (r,-\theta) \text{ بھی ترسیم پر ہے} \end{aligned}$$

---

[۴۲] cardioid
[۴۳] cam



شکل ۱۰.۶۵: قلب نما (مثال ۱۰.۳۲)



شکل ۱۰.۶۶: ترسیم برائے (مثال ۱۰.۳۳)

یہ ترسیم مبدا کے لحاظ سے بھی تشاکلی ہے۔

$$\begin{aligned} (r,\theta) \text{ ترسیم پر ہے} &\implies r^2 = 4\cos\theta \\ &\implies (-r)^2 = 4\cos\theta \\ &\implies (-r,\theta) \text{ نقطہ بھی ترسیم پر ہے} \end{aligned}$$

مذکورہ بالا دو تشاکل کو ملا کر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ترسیم محور y کے لحاظ سے بھی تشاکلی ہو گی۔

یہ ترسیم $\theta = -\frac{\pi}{2}$ اور $\theta = \frac{\pi}{2}$ کے لیے مبدا سے گزرتی ہے۔ چونکہ ان زاویوں پر $\tan\theta$ کی قیمت لامتناہی ہے لہٰذا مبدا پر ترسیم کا مماس انتصابی ہو گا۔ وقفہ $-\frac{\pi}{2}$ تا $\frac{\pi}{2}$ میں ہر θ کے لیے کلیہ $r^2 = 4\cos\theta$ متغیر r کی درج ذیل دو قیمتیں دیتا ہے۔

$$r = \pm 2\sqrt{\cos\theta}$$

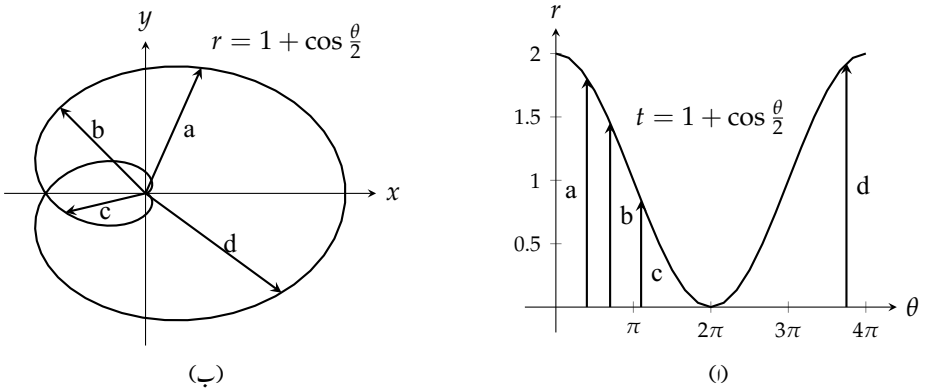
ہم اس وقفہ میں مختلف نقطے

θ	0	$\pm\frac{\pi}{6}$	$\pm\frac{\pi}{4}$	$\pm\frac{\pi}{3}$	$\pm\frac{\pi}{2}$
$\cos\theta$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	$\frac{1}{2}$	0
r	± 2	± 1.9	± 1.7	± 1.4	0

معلوم کر کے انہیں ترسیم کر کے ہموار منحنی سے آپس میں جوڑتے ہیں۔ مماس اور تشاکل کی معلومات استعمال کرتے ہوئے مکمل منحنی حاصل کی جاتی ہے (شکل ۱۰.۶۶)۔ □

تیزی سے ترسیم کا حصول

قطبی مساوات $r = f(\theta)$ کو ترسیم کرنے کے لیے کہ ہم (r,θ) کی قیمتوں کا جدول بنا کر ان نقطوں کو ترسیم کر کے بڑھتے ہوئے θ کے رخ انہیں ہموار لکیر سے ملاتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس اتنے زیادہ نقطے ہوں کہ قطبی ترسیم کا ہر گھیرا اور جھکاؤ صاف نظر آتا ہو تب یوں ترسیم کرنا ٹھیک ہے۔ درج ذیل اقدام



شکل ۱۰.۶۷: ترسیمات برائے مثال ۱۰.۳۴

ترسیم کرنے کی دوسری ترکیب بیان کرتے ہیں جو نسبتاً آسان اور تیز ثابت ہوتی ہے۔

ا. پہلے کارتیسی $r\theta$ مستوی میں $r = f(\theta)$ ترسیم کریں (یعنی θ کی قیمتوں کو افقی اور مطابقتی r کی قیمتوں کو انتصابی محور پر رکھیں۔)

ب. اب کارتیسی ترسیم کو بطور جدول اور رہبر لیتے ہوئے قطبی ترسیم حاصل کریں۔

صرف نقطے ترسیم کرنے سے کارتیسی ترسیم اس لیے بہتر ہے کہ کارتیسی ترسیم سے جلد دیکھا جا سکتا ہے کہاں قیمتیں مثبت، منفی، یا غیر موجود ہیں۔ اس کے علاوہ r کا بڑھنا اور گھٹنا بھی واضح ہوتا ہے۔ ہم $r = 1 + \cos(\frac{\theta}{2})$ اور $r^2 = \sin 2\theta$ کو مثال بنا کر اس ترکیب کو دیکھتے ہیں۔

مثال ۱۰.۳۴ درج ذیل مخنی ترسیم کریں۔

$$r = 1 + \cos\frac{\theta}{2}$$

حل

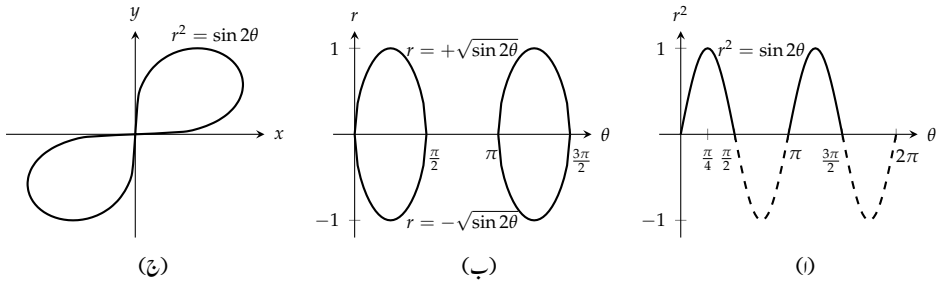
ہم پہلے r بالمقابل θ کو کارتیسی $r\theta$ مستوی میں ترسیم کرتے ہیں۔ چونکہ کوسائن کا دوری عرصہ 2π ہے لہٰذا مکمل ترسیم حاصل کرنے کی خاطر ہم θ کا وقفہ 0 تا 4π لیں گے۔ کارتیسی مستوی پر محور θ سے ترسیم تک لکیروں کی لمبائی (شکل ۱۰.۶۷-ا) قطبی ترسیم کا رداس r دیتی ہیں (شکل ۱۰.۶۷-ب)۔ □

مثال ۱۰.۳۵ دوچشمہ[۴۴]
مخنی $r^2 = \sin 2\theta$ ترسیم کریں۔

حل

ہم r کے بجائے r^2 بالمقابل θ کو کارتیسی $r^2\theta$ مستوی پر ترسیم کرتے ہیں (شکل ۱۰.۶۸-ا) جہاں r^2 کو متغیر تصور کیا گیا ہے جس کی قیمت مثبت کے ساتھ ساتھ منفی بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد ہم $r = \pm\sqrt{\sin 2\theta}$ کو کارتیسی $r\theta$ مستوی پر ترسیم کرتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شکل ۱۰.۶۸-ا

[۴۴] lemniscate



شکل ۱۰.۶۸: ترسیم برائے مثال ۱۰.۳۵

کے نقطہ دار حصے کا جذر نہیں لیا جا سکتا (منفی قیمت کا جذر خیالی ہو گا) لہٰذا شکل ۱۰.۶۸-ب میں یہ حصے خالی رہتے ہیں جبکہ جذر کی وجہ سے باقی حصے کے مثبت اور منفی حصے پائے جاتے ہیں۔ آخر میں ہم قطبی ترسیم حاصل کرتے ہیں۔ کارتیسی ترسیم (شکل ۱۰.۶۸-ب) دو مرتبہ قطبی ترسیم (شکل ۱۰.۶۸-ج) کو ڈھانپتی ہے۔ ہم کسی ایک گھیرا کو، یا دونوں گھیروں کے بالائی نصف یا دونوں گھیروں کے نچلے نصف استعمال کر سکتے تھے۔ البتہ دو مرتبہ ڈھانپنے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا اور ہم تفاعل کے رویے کو بہتر سمجھ پاتے ہیں۔ □

قطبی ترسیمات کے نقاط تقاطع کی تلاش

قطبی ترسیم میں ایک نقطے کو مختلف طریقوں سے ظاہر کیا جا سکتا ہے لہٰذا یہ فیصلہ کرنے کے لیے خصوصی دھیان دینا ہو گا کہ آیا کسی قطبی مساوات کی ترسیم پر ایک نقطہ پایا جاتا ہے۔ اسی طرح قطبی ترسیمات کے نقاط تقاطع معلوم کرتے ہوئے بھی دھیان رکھنا ضروری ہے۔ عین ممکن ہے کہ نقطہ تقاطع ایک ترسیم کو جن قطبی محدد پر مطمئن کرتا ہو، وہ ان قطبی محدد سے مختلف ہوں جن پر یہی نقطہ تقاطع دوسری قطبی مساوات کو مطمئن کرتا ہو۔ یوں ضروری نہیں کہ دونوں مساوات کو ایک ساتھ حل کرتے ہوئے تمام نقاط تقاطع دریافت ہوں۔ تمام نقاط تقاطع صرف مساوات ترسیم کر کے معلوم کیے جا سکتے ہیں۔

مثال ۱۰.۳۶ فریبی محدد
دکھائیں کہ نقطہ $\left(2, \frac{\pi}{2}\right)$ منحنی $r = 2\cos 2\theta$ پر پایا جاتا ہے۔

حل
اس نقطے کو دی گئی مساوات میں پُر کرنے سے درج ذیل مساوات

$$2 = 2\cos 2\left(\tfrac{\pi}{2}\right) = 2\cos \pi = -2$$

حاصل ہوتی ہے جس سے یوں معلوم ہوتا ہے جیسے یہ نقطہ منحنی پر نہیں پایا جاتا۔ یہاں مقدار درست ہے لیکن علامت غلط ہے جس سے ہمیں خیال آتا ہے کہ اس نقطے کی ایسی محدد دی جوڑی، مثلاً $\left(-2, -\frac{\pi}{2}\right)$، تلاش کی جائے جو منفی رداس دیتی ہو۔ اس جوڑی کو $r = 2\cos 2\theta$ میں پُر کر کے

$$-2 = 2\cos 2\left(-\tfrac{\pi}{2}\right) = 2(-1) = -2$$

ملتا ہے لہٰذا مساوات مطمئن ہوتی ہے۔ اس طرح نقطہ $\left(2, \frac{\pi}{2}\right)$ دی گئی منحنی پر پایا جاتا ہے۔ □

مثال ۱۰.۳۷ مبہم نقطہ تقاطع
درج ذیل مخنیات کے نقاط تقاطع تلاش کریں۔

$$r^2 = 4\cos\theta, \quad r = 1 - \cos\theta$$

حل
کارتیسی محدد میں دو مساواتوں کو ایک ساتھ حل کر کے ان کے نقاط تقاطع حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ قطبی محدد میں قصّہ کچھ مختلف ہے۔ قطبی محدد میں دو مخنیات کی مساواتوں کو ایک ساتھ حل کرنے سے عین ممکن ہے کہ بعض نقاط تقاطع حاصل ہوں اور بعض حاصل نہ ہوں۔ اس مثال میں مساواتوں کو ایک ساتھ حل کر کے چار میں سے صرف دو نقاط تقاطع حاصل ہوتے ہیں۔ باقی دو ترسیم سے حاصل ہوں گے (سوال ۴۹ بھی دیکھیں)۔

اگر ہم $\cos\theta = \frac{r^2}{4}$ کو $r = 1 - \cos\theta$ میں پُر کریں تب درج ذیل ملتا ہے۔

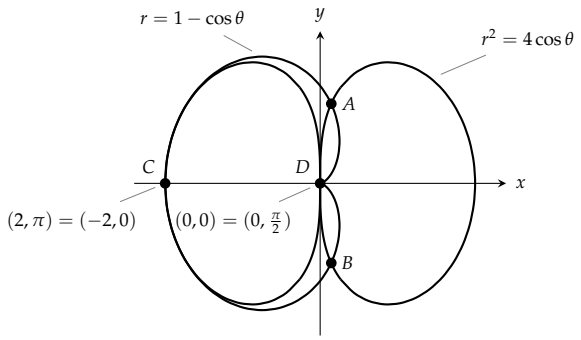
$$\begin{aligned} r = 1 - \cos\theta &= 1 - \frac{r^2}{4} \\ 4r &= 4 - r^2 \\ r^2 + 4r - 4 &= 0 \\ r &= -2 \pm 2\sqrt{2} \end{aligned}$$

ان میں $r = -2 - 2\sqrt{2}$ کی مطلق قیمت اتنی زیادہ ہے کہ یہ دونوں کو مطمئن نہیں کرتی۔ دوسرے جواب $r = -2 + 2\sqrt{2}$ سے θ کی درج ذیل قیمت حاصل ہوتی ہے۔

$$\begin{aligned} \theta &= \cos^{-1}(1 - r) && (r = 1 - \cos\theta) \\ &= \cos^{-1}(1 - (2\sqrt{2} - 2)) && (r = 2\sqrt{2} - 2) \\ &= \cos^{-1}(3 - 2\sqrt{2}) \\ &= \pm 80^\circ && \text{قریبی درجہ تک پورم پور} \end{aligned}$$

اس طرح ہم دو نقاط تقاطع $(r, \theta) = (2\sqrt{2} - 2, \pm 80^\circ)$ تلاش کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔

ہم شکل ۱۰.۶۵ اور شکل ۱۰.۶۶ کی مدد سے مساوات $r^2 = 4\cos\theta$ اور $r = 1 - \cos\theta$ کو ایک ساتھ ترسیم (شکل ۱۰.۶۹) کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ نقطہ $(2, \pi)$ اور مبدا پر بھی ایک دوسرے کو قطع کرتی ہیں۔ ان نقاط کے رداس r کی قیمتیں کیوں مساواتوں کو ایک ساتھ حل کرنے سے حاصل نہیں ہوتیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نقاط $(2, \pi)$ اور $(0, 0)$ دونوں مخنیات پر "بیک وقت" (یعنی ایک ہی θ رکھ کر) نہیں پائے جاتے۔ ان نقطوں تک پہنچنے کے لیے دونوں مخنیات پر θ کی مختلف قیمتیں درکار ہوتی ہیں۔ مخنی $r = 1 - \cos\theta$ پر نقطہ $(2, \pi)$ تک $\theta = \pi$ پر پہنچا جاتا ہے جبکہ مخنی $r^2 = 4\cos\theta$ پر اسی نقطہ تک $\theta = 0$ پر پہنچا جاتا ہے جہاں اس نقطہ کو محدد $(2, \pi)$ سے نہیں پہچانا جاتا، جو اس مساوات کو مطمئن نہیں کرتا، بلکہ اس نقطہ کو محدد $(-2, 0)$ سے پہچانا جاتا ہے، جو اس مساوات کو مطمئن کرتا ہے۔ اسی طرح قلب نما مخنی مبدا تک $\theta = 0$ پر پہنچتی ہے جبکہ مخنی $r^2 = 4\cos\theta$ مبدا تک $\theta = \frac{\pi}{2}$ پر پہنچتی ہے۔ □



شکل ۱۰.۶۹: نقطہ تقاطع (مثال ۱۰.۳۷)

سوالات

تشاکل اور قطبی ترسیمات

سوال ۱ تا سوال ۱۲ میں منحنی کا تشاکل پہچانیے۔ اس کے بعد منحنی ترسیم کریں۔

سوال ۱ $r = 1 + \cos\theta$

سوال ۲ $r = 2 - 2\cos\theta$

سوال ۳ $r = 1 - \sin\theta$

سوال ۴ $r = 1 + \sin\theta$

سوال ۵ $r = 2 + \sin\theta$

سوال ۶ $r = 1 + 2\sin\theta$

سوال ۷ $r = \sin\frac{\theta}{2}$

سوال ۸ $r = \cos\frac{\theta}{2}$

سوال ۹ $r^2 = \cos\theta$

سوال ۱۰ $r^2 = \sin\theta$

سوال ۱۱ $r^2 = -\sin\theta$

سوال ۱۲ $r^2 = -\cos\theta$

سوال ۱۳ تا سوال ۱۶ میں دیا گیا دو چشمہ ترسیم کریں۔ ان منحنیات کا تشاکل پہچانیے۔ سوال ۱۳ $r^2 = 4\cos 2\theta$

سوال ۱۴ $r^2 = 4\sin 2\theta$

سوال ۱۵ $r^2 = -\sin 2\theta$

سوال ۱۶ $r^2 = -\cos 2\theta$

قطبی مخنیات کے ڈھلوان

سوال ۱۷ تا سوال ۲۰ میں دیے گئے نقطوں پر مخنی کے ڈھلوان مساوات ۱۰.۳.۷ کی مدد سے دریافت کریں۔ مخنی کو ترسیم کر کے ان نقطوں پر مماس بھی کھینچیں۔

سوال ۱۷ قلب نما: $r = -1 + \cos\theta$ ؛ $\theta = \pm\frac{\pi}{2}$

سوال ۱۸ قلب نما: $r = -1 + \sin\theta$ ؛ $\theta = 0,\ \pi$

سوال ۱۹ چار گل: $r = \sin 2\theta$ ؛ $\theta = \pm\frac{\pi}{4},\ \pm\frac{3\pi}{4}$

سوال ۲۰ چار گل: $r = \cos 2\theta$ ؛ $\theta = 0,\ \pm\frac{\pi}{2},\ \pi$

گھونگے

سوال ۲۱ تا سوال ۲۴ میں دیے گھونگے ترسیم کریں۔ آپ کو اس نام کی سمجھ سوال ۲۱ ترسیم کر کے آئے گی۔ گھونگوں کی مساوات کی عمومی صورت $r = a \pm b\cos\theta$ یا $r = a \pm b\sin\theta$ ہوتی ہے۔ ان کی چار بنیادی اشکال ہیں۔

سوال ۲۱ اندرونی گھیرے والے گھونگے: (ا) $r = \frac{1}{2} + \cos\theta$، (ب) $r = \frac{1}{2} + \sin\theta$

سوال ۲۲ قلب نما: (ا) $r = 1 - \cos\theta$، (ب) $r = -1 + \sin\theta$

سوال ۲۳ ٹوئے والے گھونگے: (ا) $r = \frac{3}{2} + \cos\theta$، (ب) $r = \frac{3}{2} - \sin\theta$

سوال ۲۴ چپٹے گھونگے: (ا) $r = 2 + \cos\theta$، (ب) $r = -2 + \sin\theta$

قطبی عدم مساوات کی ترسیم

سوال ۲۵ ایک خطہ جس کو عدم مساوات $-1 \le r \le 2$ اور $-\frac{\pi}{2} \le \theta \le \frac{\pi}{2}$ بیان کرتی ہیں کا خاکہ بنائیں۔

سوال ۲۶ ایک خطہ جس کو عدم مساوات $0 \le r \le 2\sec\theta$ اور $-\frac{\pi}{4} \le \theta \le \frac{\pi}{4}$ بیان کرتی ہیں کا خاکہ بنائیں۔

سوال ۲۷ ایک خطہ جس کو عدم مساوات $0 \le r \le 2 - 2\cos\theta$ بیان کرتی ہے کا خاکہ بنائیں۔

سوال ۲۸ ایک خطہ جس کو عدم مساوات $0 \le r^2 \le \cos\theta$ بیان کرتی ہے کا خاکہ بنائیں۔

تقاطع

سوال ۲۹ دکھائیں کہ نقطہ $\left(2, \frac{3\pi}{4}\right)$ مخنی $r = 2\sin 2\theta$ پر پایا جاتا ہے۔

سوال ۳۰ دکھائیں کہ نقطہ $\left(\frac{1}{2}, \frac{3\pi}{2}\right)$ مخنی $r = -\sin\left(\frac{\theta}{3}\right)$ پر پایا جاتا ہے۔

سوال ۳۱تا سوال ۳۸ میں نقاط تقاطع تلاش کریں۔

سوال ۳۱ $r = 1 + \cos\theta, \quad r = 1 - \cos\theta$

سوال ۳۲ $r = 1 + \sin\theta, \quad r = 1 - \sin\theta$

سوال ۳۳ $r = 2\sin\theta, \quad r = 2\sin 2\theta$

سوال ۳۴ $r = \cos\theta, \quad r = 1 - \cos\theta$

سوال ۳۵ $r = \sqrt{2}, \quad r^2 = 4\sin\theta$

سوال ۳۶ $r^2 = \sqrt{2}\sin\theta, \quad r^2 = \sqrt{2}\cos\theta$

سوال ۳۷ $r = 1, \quad r^2 = 2\sin 2\theta$

سوال ۳۸ $r^2 = \sqrt{2}\cos 2\theta, \quad r^2 = \sqrt{2}\sin 2\theta$

سوال ۳۹تا سوال ۴۲ میں کمپیوٹر کی مدد سے منحنیات ترسیم کریں۔

سوال ۳۹ $r^2 = \sin 2\theta, \quad r^2 = \cos 2\theta$

سوال ۴۰ $r = 1 + \cos\frac{\theta}{2}, \quad r = 1 - \sin\frac{\theta}{2}$

سوال ۴۱ $r = 1, \quad r = 2\sin 2\theta$

سوال ۴۲ $r = 1, \quad r^2 = 2\sin 2\theta$

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۴۳ (ا) $r = -1 - \cos\theta$ اور (ب) $r = 1 + \cos\theta$ میں کس کی ترسیم $r = 1 - \cos\theta$ کی ترسیم کی طرح ہے؟

سوال ۴۴ (ا) $r = -\sin(2\theta + \frac{\pi}{2})$ اور (ب) $r = -\cos\frac{\theta}{2}$ میں کس کی ترسیم $r = \cos 2\theta$ کی ترسیم کی طرح ہے؟

سوال ۴۵ پھول میں پھول
منحنی $r = 1 - 2\sin 3\theta$ ترسیم کریں۔

سوال ۴۶ منحنی $r = 1 + 2\sin\frac{\theta}{2}$ ترسیم کریں۔

سوال ۴۷ گلاب
گلاب $r = \cos m\theta$ جہاں $m = \frac{1}{3}, 2, 3, 7$ ہے ترسیم کریں۔

سوال ۴۸ پیچ دار
قطبی محدد پیچ دار منحنیات کے لیے خصوصی طور پر بہتر ہے۔ درج ذیل پیچ دار منحنیات ترسیم کریں۔

ا. $r = \theta$ ج. $r = e^{\theta/10}$ ھ. $r = \pm\frac{10}{\sqrt{\theta}}$

ب. $r = -\theta$ د. $r = \frac{8}{\theta}$

نظریہ اور مثالیں

سوال ۴۹ (مثال ۱۰.۳۷ جاری) ہم مثال ۱۰.۳۷ میں درج ذیل مساوات

$$r^2 = 4\cos\theta \tag{۱۰.۳۸}$$

$$r = 1 - \cos\theta \tag{۱۰.۳۹}$$

اکٹھے حل کر کے نقاط $(0,0)$ اور $(2,\pi)$ کی نشاندہی نہیں کر پائے جہاں یہ منحنیات ایک دوسرے کو قطع کرتی ہیں۔

ا. ہم $r^2 = 4\cos\theta$ میں (r,θ) کی جگہ مماثل $(-r,\theta+\pi)$ پُر کر کے نقطہ $(2,\pi)$ حاصل کر سکتے تھے۔

$$\begin{aligned} r^2 &= 4\cos\theta \\ (-r)^2 &= 4\cos(\theta+\pi) \\ r^2 &= -4\cos\theta \end{aligned} \tag{۱۰.۴۰}$$

مساوات ۱۰.۳۹ اور مساوات ۱۰.۴۰ اکٹھے حل کر کے دکھائیں کہ $(2,\pi)$ دونوں کو مطمئن کرتا ہے۔ (ہم اب بھی یہ نہیں جان سکتے کہ آیا تر سیمات $(0,0)$ پر ایک دوسرے کو قطع کرتی ہیں یا نہیں۔)

ب. مبدا اب بھی خاص نقطہ ہے (جیسا یہ عموماً ہوتا ہے)۔ آئیں اس سے نمٹنے کا ایک طریقہ دیکھیں۔ مساوات ۱۰.۳۸ اور مساوات ۱۰.۳۹ میں $r = 0$ پُر کر کے انہیں علیحدہ علیحدہ θ کے لیے حل کریں۔ چونکہ کسی بھی θ کے لیے $(0,\theta)$ مبدا ہے لہٰذا اس طرح ہم جان پائیں گے کہ دونوں منحنیات مبدا سے گزرتی ہیں، اگرچہ یہ ایک دوسرے سے مختلف θ کے لیے مبدا سے گزرتی ہیں۔

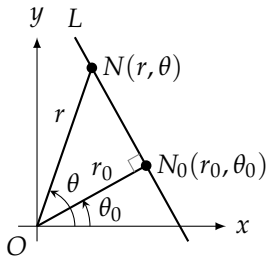
سوال ۵۰ اگر اس حصے کے شروع میں بتلائے گئے تشاکل میں سے کوئی دو تشاکل ایک منحنی میں پائے جاتے ہوں تب کیا منحنی میں تیسرے تشاکل کے ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں کچھ کہا جا سکتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۵۱ چار گل $r = \cos 2\theta$ کے اس پھول کے پتے کی اعظم چوڑائی دریافت کریں جو محور x پر پایا جاتا ہے۔

سوال ۵۲ محور x سے قلب نما $r = 2(1+\cos\theta)$ کا اعظم قد دریافت کریں۔

۱۰.۸ مخروطی حصوں کی قطبی مساواتیں

چاند، سیارے، مصنوعی سیارے، اور دُم دار ستارے ترخیم، قطع مکافی، اور قطع زائد پر حرکت کرتے ہیں۔ ان کی حرکت کو قطبی محدد میں ایک آسان مساوات سے ظاہر کیا جا سکتا ہے لہٰذا فلکیات اور فلکیاتی انجینئری میں قطبی محدد اہمیت رکھتا ہے۔ ہم اس مساوات کو یہاں حاصل کرتے ہیں۔



شکل ۱۰.۷۰: خط کی قطبی مساوات۔ مثلث ON_0N سے $r_0/r = \cos(\theta - \theta_0)$ لکھا جا سکتا ہے۔

خطوط

فرض کریں مبدا O سے خط L تک قائمہ لکیر، L کو نقطہ $N_0(r_0, \theta_0)$ پر مس کرتی ہے، جہاں $r_0 \geq 0$ ہے (شکل ۱۰.۷۰)۔ اب اگر L پر $N(r, \theta)$ کوئی دوسرا نقطہ ہو تب نقاط O ، N_0 ،اور N ایک قائم الزاویہ مثلث کے راس ہوں گے جس سے

$$\frac{r_0}{r} = \cos(\theta - \theta_0)$$

یا

$$r\cos(\theta - \theta_0) = r_0$$

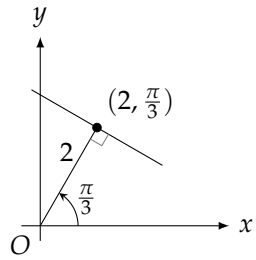
لکھا جا سکتا ہے۔ **خط کی معیاری قطبی مساوات**
اگر مبدا سے خط L تک کھینچا گیا عمود، نقطہ $N_0(r_0, \theta_0)$ پر بیٹھتا ہو اور $r_0 \geq 0$ ہو تب L کی مساوات درج ذیل ہو گی۔

$$r\cos(\theta - \theta_0) = r_0$$

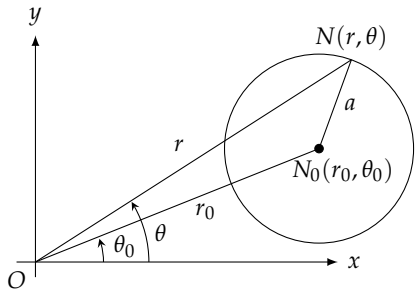
مثال ۱۰.۳۸ تماثل $\cos(A - B) = \cos A \cos B + \sin A \sin B$ استعمال کر کے شکل ۱۰.۷۱ میں دیے خط کی مساوات تلاش کریں۔

حل

$$\begin{aligned} r\cos\left(\theta - \frac{\pi}{3}\right) &= 2 \\ r\left(\cos\theta\cos\frac{\pi}{3} + \sin\theta\sin\frac{\pi}{3}\right) &= 2 \\ \frac{1}{2}r\cos\theta + \frac{\sqrt{3}}{2}r\sin\theta &= 2 \\ \frac{1}{2}x + \frac{\sqrt{3}}{2}y &= 2 \\ x + \sqrt{3}y &= 4 \end{aligned}$$



شکل ۱۰.۷۱: خط برائے مثال ۱۰.۳۸



شکل ۱۰.۷۲: دائری کی قطبی مساوات۔

□

دائرے

ایک دائرہ، جس کا مرکز $N_0(r_0, \theta_0)$ اور رداس a ہو، کی قطبی مساوات حاصل کرنے کی خاطر ہم مثلث ON_0N پر قاعدہ کوسائن لاگو کرتے ہیں (شکل ۱۰.۷۲) جس سے درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$a^2 = r_0^2 + r^2 - 2r_0 r\cos(\theta - \theta_0) \tag{۱۰.۴۱}$$

اگر یہ دائرہ مبدا سے گزرتا ہو تب $r_0 = a$ ہو گا جس سے مساوات ۱۰.۴۱ درج ذیل سادہ صورت اختیار کرتی ہے۔

$$\begin{aligned} a^2 &= a^2 + r^2 - 2ar\cos(\theta - \theta_0) \quad (r_0 = a \text{ میں ۱۰.۴۱ مساوات}) \\ r^2 &= 2ar\cos(\theta - \theta_0) \qquad (۱۰.۴۲) \\ r &= 2a\cos(\theta - \theta_0) \end{aligned}$$

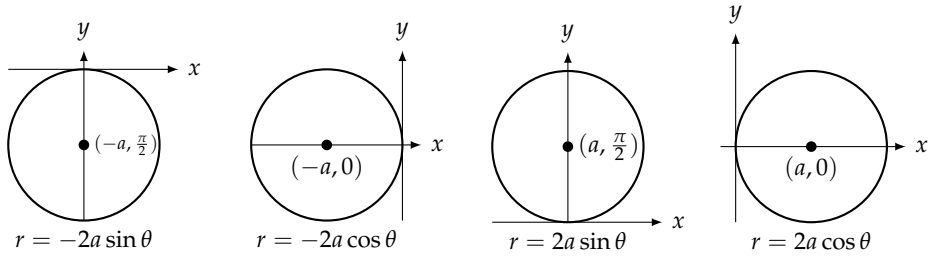
اگر دائرے کا مرکز مثبت محور x پر پایا جاتا ہو تب مساوات ۱۰.۴۲ درج ذیل دے گی۔

$$r = 2a\cos\theta \tag{۱۰.۴۳}$$

اگر دائرے کا مرکز مثبت محور y پر پایا جاتا ہو تب $\theta_0 = \frac{\pi}{2}$ اور $\cos(\theta - \frac{\pi}{2}) = \sin\theta$ ہوں گے لہٰذا مساوات ۱۰.۴۲ درج ذیل دے گی۔

$$r = 2a\sin\theta \tag{۱۰.۴۴}$$

مساوات ۱۰.۴۳ اور مساوات ۱۰.۴۴ میں r کی جگہ $-r$ پُر کر کے ان دائروں کی مساواتیں حاصل ہوں گی جن کے مرکز منفی محور x یا منفی محور y پر ہوں (شکل ۱۰.۷۳)۔



شکل ۱۰.۷۳: کارتیسی محور پر مرکز رکھنے والے دائروں کی قطبی مساواتیں۔

مثال ۱۰.۳۹ مبدا سے گزرنے والے دائرے

مساوات	مرکز	رداس
$r = 6\cos\theta$	$(3, 0)$	3
$r = 4\sin\theta$	$(2, \frac{\pi}{2})$	2
$r = -\cos\theta$	$(-\frac{1}{2}, 0)$	$\frac{1}{2}$
$r = -2\sin\theta$	$(-1, \frac{\pi}{2})$	1

□

ترخیم، قطع مکافی، اور قطع زائد یکجا

ترخیم، قطع مکافی، اور قطع زائد کی قطبی مساوات معلوم کرنے کی خاطر ہم ایک ماسکہ کو مبدا پر رکھتے ہیں اور مطابقتی ناظمہ کو مبدا کے دائیں، انتصابی لکیر $x = k$ پر رکھتے ہیں (شکل ۱۰.۷۴)۔ یوں

$$NF = r$$

اور

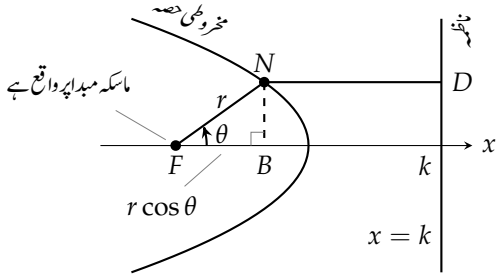
$$ND = k - FB = k - r\cos\theta$$

ہوگا۔ یوں مخروط کی ماسکہ و ناظمہ مساوات $NF = e \cdot ND$ درج ذیل صورت اختیار کرتی ہے

$$r = e(k - r\cos\theta)$$

جس کو r کے لیے حل کرتے ہیں۔

$$r = \frac{ke}{1 + e\cos\theta} \tag{۱۰.۴۵}$$



شکل ۱۰.۷۴: اس مقام پر رکھے گئے مخروطی حصے کا $NF = r$ اور $ND = k - r\cos\theta$ ہوگا۔

یہ مساوات $0 < e < 1$ کے لیے ترخیم، $e = 1$ کے لیے قطع مکافی، اور $e > 1$ کے لیے قطع زائد کو ظاہر کرتی ہے۔ اس طرح ترخیم، قطع مکافی، اور قطع زائد کو ایک ہی مساوات ظاہر کرتی ہے۔

مثال ۱۰.۴۰ مخروطی حصہ مساوات ۱۰.۴۵

$$r = \frac{k}{2+\cos\theta} \qquad e = \frac{1}{2} \quad \text{ترخیم:}$$

$$r = \frac{k}{1+\cos\theta} \qquad e = 1 \quad \text{قطع مکافی:}$$

$$r = \frac{2k}{1+2\cos\theta} \qquad e = 2 \quad \text{قطع زائد:}$$

□

آپ مساوات ۱۰.۴۵ کی مختلف صورتیں دیکھیں گے، جن کا دار و مدار ناظمہ کے مقام پر ہوگا۔ اگر مبدا کے بائیں جانب لکیر $x = -k$ ناظمہ ہو (جبکہ ماسکہ اب بھی مبدا پر ہو) تب مساوات ۱۰.۴۵ کی جگہ درج ذیل ہوگا۔

$$r = \frac{ke}{1 - e\cos\theta}$$

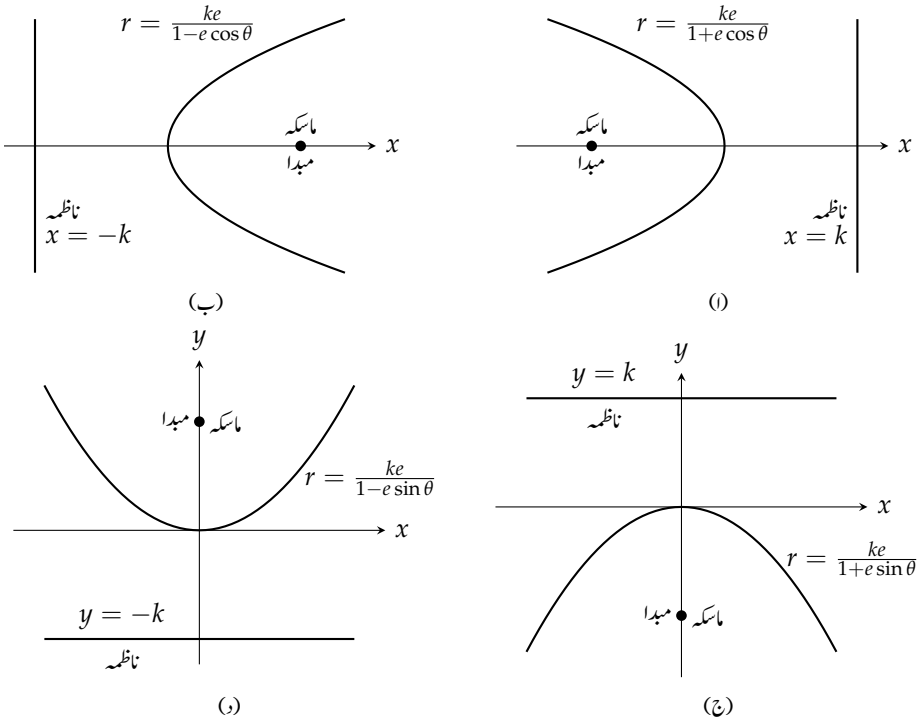
نسب نما میں اب $(+)$ کے بجائے $(-)$ ہوگا۔ اگر ناظمہ $y = k$ یا $y = -k$ ہو تب مساوات ۱۰.۴۵ میں $\cos\theta$ کی جگہ $\sin\theta$ ہوگا (شکل ۱۰.۷۵)۔

مثال ۱۰.۴۱ ایک قطع زائد، جس کا سنک $\frac{3}{2}$ اور ناظمہ $x = 2$ ہو، کی مساوات دریافت کریں۔

حل

ہم شکل ۱۰.۷۵-الف کی مساوات میں $k = 2$ اور $e = \frac{3}{2}$ لیتے ہیں۔

$$r = \frac{2(\frac{3}{2})}{1 + \frac{3}{2}\cos\theta} \implies r = \frac{6}{2+3\cos\theta}$$



شکل ۱۰.۷۵: مخروطی حصوں کی مساواتیں $(e > 0)$

□

مثال ۱۰.۴۲ ایک قطع مکافی، جس کی مساوات درج ذیل ہے، کی ناظمہ تلاش کریں۔

$$r = \frac{25}{10 + 10\cos\theta}$$

حل

ہم نسب نما اور شمار کنندہ کو 10 سے تقسیم کر کے مساوات کا معیاری روپ

$$r = \frac{5/2}{1 + \cos\theta}$$

حاصل کرتے ہیں۔ یہ درج ذیل مساوات ہے

$$r = \frac{ke}{1 + e\cos\theta}$$

جس میں $k = 5/2$ اور $e = 1$ ہیں۔ ناظمہ کی مساوات $x = \frac{5}{2}$ ہو گی۔ □

ہم شکل ۱۰.۷۶ سے دیکھتے ہیں کہ ترخیم کے لیے k، سنک e، اور نصف محور اکبر a کا تعلق

$$k = \frac{a}{e} - ea \tag{۱۰.۴۶}$$

ہے، جس سے $ke = a(1 - e^2)$ ملتا ہے۔ مساوات ۱۰.۴۵ میں ke کی جگہ $a(1 - e^2)$ پُر کرنے سے ترخیم کی درج ذیل معیاری مساوات حاصل ہوتی ہے۔

$$r = \frac{a(1 - e^2)}{1 + e\cos\theta} \qquad \text{سنک } e \text{ اور نصف محور اکبر } a \tag{۱۰.۴۷}$$

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مساوات ۱۰.۴۷ میں $e = 0$ پُر کرنے سے $r = a$ حاصل ہوتا ہے جو ایک دائرے کو ظاہر کرتا ہے۔

سیاروں کے مدار معلوم کرنے کے لیے مساوات ۱۰.۴۷ سے آغاز کریں۔

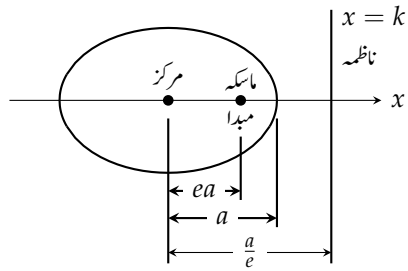
مثال ۱۰.۴۳ ایک ترخیم کا نصف محور اکبر 39.44 فلکیاتی اکائی اور سنک 0.25 ہے۔ اس ترخیم کی قطبی مساوات تلاش کریں۔ یہ تخمیناً سیارہ **پلوٹو**[۴۵] کا مدار ہے۔

حل

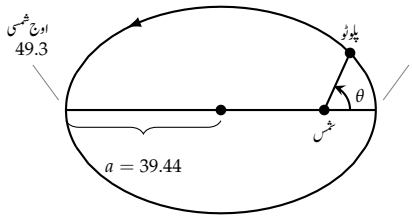
ہم مساوات ۱۰.۴۷ میں $a = 39.44$ اور $e = 0.25$ رکھتے ہیں۔

$$r = \frac{39.44(1 - (0.25)^2)}{1 + 0.25\cos\theta} = \frac{147.9}{4 + \cos\theta}$$

[۴۵] Pluto



شکل ۱۰.۷۶: ایک ترخیم میں، جس کا نصف محور اکبر a ہو، ماسکہ اور ناظمہ کے درمیان فاصلہ $\frac{a}{e} - ea = k$ ہوتا ہے لہٰذا $ke = a(1 - e^2)$ ہوگا۔



شکل ۱۰.۷۷: مدار پلوٹو (مثال ۱۰.۴۳)

حضیض شمسی[۴۶] پر سورج سے پلوٹو

$$r = \frac{147.9}{4+1} = 29.58$$

فلکی اکائی دور ہوگا جبکہ اصطلاحاً اوج شمسی[۴۷] پر یہ سورج سے

$$r = \frac{147.9}{4-1} = 49.3$$

فلکی اکائی دور ہوگا (شکل ۱۰.۷۷)۔ □

مثال ۱۰.۴۴ ماسکہ سے مطابقتی ناظمہ تک کا فاصلہ مثال ۱۰.۴۳ میں معلوم کریں۔

حل

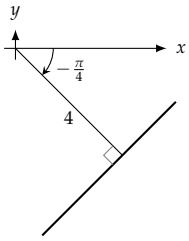
ہم مساوات ۱۰.۴۶ میں $a = 39.44$ اور $e = 0.25$ پُر کر کے

$$k = 39.44\left(\frac{1}{0.25} - 0.25\right) = 147.9$$

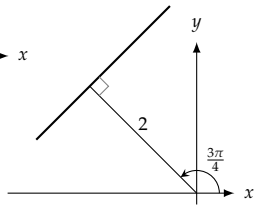
فلکی اکائیاں حاصل کرتے ہیں۔ □

---

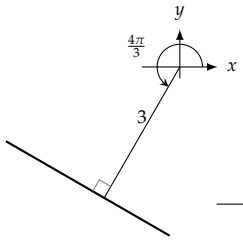
perihelion[۴۶]
aphelion[۴۷]



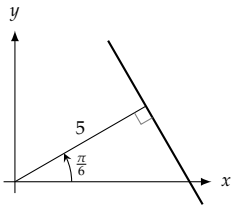
شکل ۱۰.۷۸: برائے سوال ۱



شکل ۱۰.۷۹: برائے سوال ۲



شکل ۱۰.۸۰: برائے سوال ۳



شکل ۱۰.۸۱: برائے سوال ۴

سوالات

خطوط

سوال ۱ تا سوال ۴ میں دیے خطوط کی قطبی اور کارتیسی مساوات تلاش کریں۔

سوال ۱ خط شکل ۱۰.۷۸ میں ترسیم کیا گیا ہے۔

سوال ۲ خط شکل ۱۰.۷۹ میں ترسیم کیا گیا ہے۔

سوال ۳ خط شکل ۱۰.۸۰ میں ترسیم کیا گیا ہے۔

سوال ۴ خط شکل ۱۰.۸۱ میں ترسیم کیا گیا ہے۔

سوال ۵ تا سوال ۸ میں دی گئی مساوات کو ترسیم کریں اور ان کی کارتیسی مساوات معلوم کریں۔

سوال ۵ $r\cos(\theta - \frac{\pi}{4}) = \sqrt{2}$

سوال ۶ $r\cos(\theta + \frac{3\pi}{4}) = 1$

سوال ۷ $r\cos(\theta - \frac{2\pi}{3}) = 3$

سوال ۸ $r\cos(\theta + \frac{\pi}{3}) = 2$

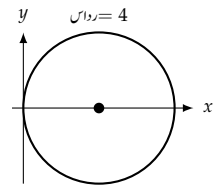
سوال ۹ تا سوال ۱۲ میں دی گئی کارتیسی مساوات کے قطبی روپ ($r\cos(\theta - \theta_0) = r_0$) تلاش کریں۔

سوال ۹ $\sqrt{2}x + \sqrt{2}y = 6$

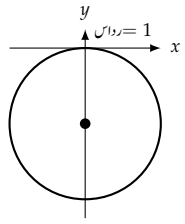
سوال ۱۰ $\sqrt{3}x - y = 1$

سوال ۱۱ $y = -5$

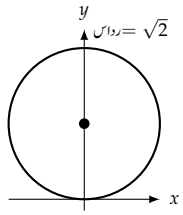
سوال ۱۲ $x = -4$



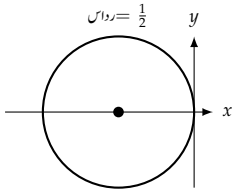
شکل ۱۰.۸۲: برائے سوال ۱۳



شکل ۱۰.۸۳: برائے سوال ۱۴



شکل ۱۰.۸۴: برائے سوال ۱۵



شکل ۱۰.۸۵: برائے سوال ۱۶

سوال ۱۳ تا سوال ۱۶ میں دیے گئے دائروں کی قطبی مساوات دریافت کریں۔

سوال ۱۳ دائرہ شکل ۱۰.۸۲

سوال ۱۴ دائرہ شکل ۱۰.۸۳

سوال ۱۵ دائرہ شکل ۱۰.۸۴

سوال ۱۶ دائرہ شکل ۱۰.۸۵

سوال ۱۷ تا سوال ۲۰ میں دیے گئے دائرے ترسیم کریں۔ ان کے مرکز کے قطبی محدد اور رداس لکھیں۔

سوال ۱۷ $r = 4\cos\theta$

سوال ۱۸ $r = 6\sin\theta$

سوال ۱۹ $r = -2\cos\theta$

سوال ۲۰ $r = -8\sin\theta$

سوال ۲۱ تا سوال ۲۸ میں قطبی مساوات تلاش کریں۔

سوال ۲۱ $(x-6)^2 + y^2 = 36$

سوال ۲۲ $(x+2)^2 + y^2 = 4$

سوال ۲۳ $x^2 + (y-5)^2 = 25$

سوال ۲۴ $x^2 + (y+7)^2 = 49$

سوال ۲۵ $x^2 + 2x + y^2 = 0$

سوال ۲۶ $x^2 - 16x + y^2 = 0$

سوال ۲۷ $x^2 + y^2 + y = 0$

سوال ۲۸ $x^2 + y^2 - \frac{4}{3}y = 0$

سنک اور ناظمہ سے مخروط خطے

سوال ۲۹ تا سوال ۳۶ میں مخروطی حصوں کا سنک دیا گیا ہے۔ مخروطی حصے کا ایک ماسکہ مبدا پر واقع ہے اور اس کا مطابقتی ناظمہ بھی دیا گیا ہے۔ مخروطی حصے کی قطبی مساوات تلاش کریں۔

سوال ۲۹ $e = 1, \quad x = 2$

سوال ۳۰ $e = 1, \quad y = 2$

سوال ۳۱ $e = 5, \quad y = -6$

سوال ۳۲ $e = 2, \quad x = 4$

سوال ۳۳ $e = \frac{1}{2}, \quad x = 1$

سوال ۳۴ $e = \frac{1}{4}, \quad x = -2$

سوال ۳۵ $e = \frac{1}{5}, \quad y = -10$

سوال ۳۶ $e = \frac{1}{3}, \quad y = 6$

قطع مکافی اور ترخیم

سوال ۳۷ تا سوال ۴۴ کے قطع مکافی اور ترخیمات کو ترسیم کریں۔ مبدا پر واقع ماسکہ کی مطابقتی ناظمہ بھی ترسیم کریں۔ ہر مخروطی حصے کی قطبی مساوات تلاش کریں۔

سوال ۳۷ $r = \frac{1}{1+\cos\theta}$

سوال ۳۸ $r = \frac{6}{2+\cos\theta}$

سوال ۳۹ $r = \frac{25}{10-5\cos\theta}$

سوال ۴۰ $r = \frac{4}{2-2\cos\theta}$

سوال ۴۱ $r = \frac{400}{16+8\sin\theta}$

سوال ۴۲ $r = \frac{12}{3+3\sin\theta}$

سوال ۴۳ $r = \frac{8}{2-2\sin\theta}$

سوال ۴۴ $r = \frac{4}{2-\sin\theta}$

عدم مساوات کی ترسیمات

سوال ۴۵ اور سوال ۴۶ میں عدم مساوات کو ترسیم کریں۔

سوال ۴۵ $0 \le r \le 2\cos\theta$

سوال ۴۶ $-3\cos\theta \le r \le 0$

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۴۷ تا سوال ۵۶ میں دیے گئے خط اور مخروط خطے ترسیم کریں۔

سوال ۴۷ $r = 3\sec(\theta - \frac{\pi}{3})$

سوال ۴۸ $r = 4\sec(\theta + \frac{\pi}{6})$

سوال ۴۹ $r = 4\sin\theta$

سوال ۵۰ $r = -2\cos\theta$

سوال ۵۱ $r = \frac{8}{4+\cos\theta}$

سوال ۵۲ $r = \frac{8}{4+\sin\theta}$

سوال ۵۳ $r = \frac{1}{1-\sin\theta}$

سوال ۵۴ $r = \frac{1}{1+\cos\theta}$

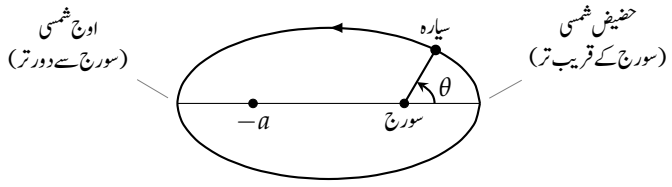
سوال ۵۵ $r = \frac{1}{1+2\sin\theta}$

سوال ۵۶ $r = \frac{1}{1+2\cos\theta}$

نظریہ اور مثالیں

سوال ۵۷ حضیض شمسی اور اوج شمسی

سیارہ اپنے سورج کے گرد ایک ترخیم پر گھومتا ہے جس کے نصف محور اکبر کی لمبائی a ہے۔



۱. دکھائیں کہ جب سیارہ سورج کے قریب تر ہو تب $r = a(1-e)$ ہو گا اور جب یہ سورج سے دور تر ہو تب $r = a(1+e)$ ہو گا۔

جدول ۱۰.۴: سیاروں کے مدار کی معلومات۔

سیارہ	نصف محور اکبر (فلکی اکائیاں)	سنک
عطارہ	0.3871	0.2056
زہرہ	0.7233	0.0068
زمین	1.000	0.0167
مریخ	1.524	0.0934
مشتری	5.203	0.0484
زحل	9.539	0.0543
یورانس	19.18	0.0460
نیپچون	30.06	0.0082
پلوٹو	39.44	0.2481

ب. جدول ۱۰.۴ کی مدد سے معلوم کریں کہ ہمارے نظام شمسی میں ہر سیارہ سورج کے کتنے نزدیک اور اس سے کتنا دور ہو سکتا ہے۔

سوال ۵۸ سیاروں کا مدار پر حرکت
ہم نے مثال ۱۰.۴۳ میں پلوٹو کے مدار کی قطبی مساوات معلوم کی۔ جدول ۱۰.۴ کی مدد سے دیگر سیاروں کے مدار کی مساوات تلاش کریں۔

سوال ۵۹ (الف) منحنیات $r = 4\sin\theta$ اور $r = \sqrt{3}\sec\theta$ کی کارتیسی مساواتیں تلاش کریں۔ (ب) دونوں منحنیات کو ایک ساتھ ترسیم کر کے ان کے نقطہ تقاطع کو کارتیسی اور قطبی محدد میں ظاہر کریں۔

سوال ۶۰ (الف) منحنیات $r = 8\cos\theta$ اور $r = 2\sec\theta$ کی کارتیسی مساواتیں تلاش کریں۔ (ب) دونوں منحنیات کو ایک ساتھ ترسیم کر کے ان کے نقطہ تقاطع کو کارتیسی اور قطبی محدد میں ظاہر کریں۔

سوال ۶۱ قطع مکافی کا ماسکہ $(0,0)$ پر ہے جبکہ اس کا ناظمہ $r\cos\theta = 4$ ہے۔ اس کی قطبی مساوات تلاش کریں۔

سوال ۶۲ ایک قطع مکافی کا ماسکہ $(0,0)$ پر ہے جبکہ اس کا ناظمہ $r\cos(\theta - \frac{\pi}{2}) = 2$ ہے۔ اس کی قطبی مساوات تلاش کریں۔

سوال ۶۳ خلائی مہندس

ا. ترخیمی مدار کے سنک کا کلیہ خلائی مہندس درج ذیل لکھے گا

$$e = \frac{r_{\text{اعظم}} - r_{\text{اقل}}}{r_{\text{اعظم}} + r_{\text{اقل}}}$$

جہاں خلائی جہاز سے قوت کشش کے مرکز تک فاصلہ r ہے۔ یہ کلیہ کیوں قابل استعمال ہے؟

ب. ترخیم کی ترسیم بذریعہ دھاگا۔ آپ کے پاس 10 cm لمبائی کا ایک دھاگا ہے جس کے سرے پنیوں کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں۔ آپ صفحہ ۱۰۳۹ پر شکل ۱۰.۵ میں دکھائی گئی ترکیب استعمال کر کے ایسی ترخیم ترسیم کریں جس کا سنک 0.2 ہو۔ یہ ترخیم سیارہ مریخ کا مدار دے گی۔

سوال ۶۴ ہالی دُم دار ستارہ (مثال ۱۰.۶ دیکھیں۔)

ا. دُم دار ستارہ ہالی کے مدار کی مساوات اس محددی نظام میں لکھیں جس میں شمس مبدا پر ہو جبکہ دوسرا ماسکہ منفی محور x پر ہو۔ فلکی اکائیاں استعمال کریں۔

ب. یہ دُم دار ستارہ سورج کے کتنے قریب پہنچتا ہے؟ جواب فلکی اکائیوں میں اور کلومیٹر میں دیں۔

سوال ۶۵ تا سوال ۶۸ میں دی گئی منحنی کی قطبی مساوات تلاش کریں۔ منحنی کا خاکہ بنائیں۔

سوال ۶۵ $x^2 + y^2 - 2ay = 0$

سوال ۶۶ $y^2 = 4ax + 4a^2$

سوال ۶۷ $x\cos\alpha + y\sin\alpha = p \quad (\alpha, p$ مستقل$)$

سوال ۶۸ $(x^2 + y^2)^2 + 2ax(x^2 + y^2) - a^2y^2 = 0$

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۶۹ کمپیوٹر پر درج ذیل کو k اور e کی مختلف قیمتوں اور $-\pi \le \theta \le \pi$ کے لیے ترسیم کریں۔

$$r = \frac{ke}{1 + e\cos\theta}$$

درج ذیل سوالات کے جواب دیں۔

ا. آپ $k = -2$ لیں۔ اب e کی قیمت $\frac{3}{4}$ ، 1 ، اور $\frac{5}{4}$ کرنے سے ترسیم پر کیا اثر ہو گا؟ یہی کچھ $k = 2$ لے کر کریں۔

ب. آپ $k = -1$ لیں۔ اب e کی قیمت $\frac{7}{6}$ ، $\frac{5}{4}$ ، $\frac{4}{3}$ ، $\frac{3}{2}$ ، 2 ، 3 ، 5 ، 10 ، اور 20 کرنے سے ترسیم پر کیا اثر ہو گا؟ یہ کچھ $e = \frac{1}{2}$ ، $\frac{1}{3}$ ، $\frac{1}{4}$ ، $\frac{1}{10}$ ، اور $\frac{1}{20}$ کے لیے بھی کریں۔

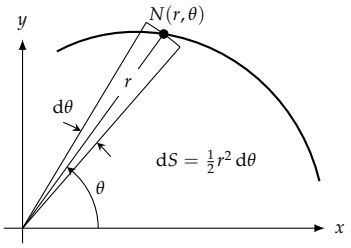
ج. اب $e > 0$ اور غیر متغیر رکھتے ہوئے k کی قیمت -1 ، -2 ، -3 ، -4 ، اور -5 کرنے سے ترسیم پر کیا اثر ہو گا؟ ترخیم، قطع مکافی، اور قطع زائد کی ترسیمات پر نظر رکھیں۔

سوال ۷۰ درج ذیل قطبی ترخیم کو مختلف $a > 0$ اور $0 < e < 1$ لے کر $-\pi \le \theta \le \pi$ کے لیے کمپیوٹر پر ترسیم کریں۔

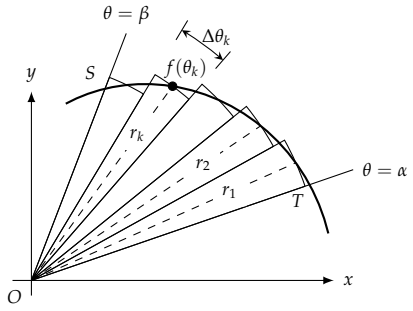
$$r = \frac{a(1 - e^2)}{1 + e\cos\theta}$$

ا. آپ $e = \frac{9}{10}$ لیں۔ اب a کی قیمت 1 ، $\frac{3}{2}$ ، 2 ، 3 ، 5 ، اور 10 لینے سے ترسیم پر کیا اثر پیدا ہو گا؟ یہی کچھ $e = \frac{1}{4}$ کے لیے کر کے دیکھیں۔

ب. آپ $a = 2$ لیں۔ اب e کی قیمت $\frac{9}{10}$ ، $\frac{8}{10}$ ، $\frac{7}{10}$ ، ۔۔۔ ، $\frac{1}{10}$ ، $\frac{1}{20}$ ، اور $\frac{1}{50}$ لینے سے ترسیم پر کیا اثر ہو گا؟



شکل ۱۰.۸۷: تفرقی رقبہ dS



شکل ۱۰.۸۶: خطہ OTS کا رقبہ۔

۱۰.۹ قطبی محدد میں تکمل

اس حصے میں قطبی محدد استعمال کرتے ہوئے مستوی خطوں کا رقبہ، منحنیات کی لمبائی، اور سطح طواف کا رقبہ حاصل کرنا سکھایا جائے گا۔

مستوی میں رقبہ

شکل ۱۰.۸۶ میں خطہ OTS کی حدیں شعاع $\theta = \alpha$، شعاع $\theta = \beta$، اور منحنی $r = f(\theta)$ ہیں۔ ہم اس خطہ کو n عدد پنکھا نما پٹیوں میں تقسیم کرتے ہیں جو زاویہ TOS کی خانہ بندی P پر مبنی ہے۔ ایک علامتی پٹی کا رقبہ اس $r_k = f(\theta_k)$ اور وسطی زاویہ $\Delta\theta_k$ ہو گا جبکہ اس کا رقبہ درج ذیل ہو گا۔

$$S_k = \frac{1}{2} r_k^2 \Delta\theta_k = \frac{1}{2}(f(\theta_k))^2 \Delta\theta_k$$

یوں مکمل خطے کا رقبہ تخمیناً درج ذیل ہو گا۔

$$\sum_{k=1}^{n} S_k = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{2}(f(\theta_k))^2 \Delta\theta_k$$

اگر f استمراری ہو تب ہم توقع کرتے ہیں کہ $\|P\| \to 0$ کرنے سے یہ تخمین بہتر سے بہتر ہو گا لہٰذا خطے کا رقبہ درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned} S &= \lim_{\|P\|\to 0} \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{2}(f(\theta_k))^2 \Delta\theta_k \\ &= \int_{\alpha}^{\beta} \frac{1}{2}(f(\theta))^2 \, d\theta \end{aligned}$$

مبدا اور منحنی $r = f(\theta),\ \alpha \le \theta \le \beta$ کے بیچ پنکھا نما خطے کا رقبہ

$$S = \int_{\alpha}^{\beta} \frac{1}{2} r^2 \, \mathrm{d}\theta$$

یہ درج ذیل تفرقی رقبے کا تکمل ہے (شکل ۱۰.۸۷)۔

$$\mathrm{d}S = \frac{1}{2} r^2 \, \mathrm{d}\theta$$

مثال ۱۰.۴۵ قلب نما $r = 2(1 + \cos\theta)$ کا رقبہ تلاش کریں۔

حل

ہم قلب نما کو ترسیم (شکل ۱۰.۸۸) کر کے رداس OP کی نشاندہی کرتے ہیں جو θ کو 0 سے 2π تک تبدیل کرنے سے قلب نما پر ٹھیک ایک مرتبہ چلتا ہے۔ یہ رقبہ درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned}
\int_{\theta=0}^{\theta=2\pi} \frac{1}{2} r^2 \, \mathrm{d}\theta &= \int_0^{2\pi} \frac{1}{2} \cdot 4(1 + \cos\theta)^2 \, \mathrm{d}\theta \\
&= \int_0^{2\pi} 2(1 + 2\cos\theta + \cos^2\theta) \, \mathrm{d}\theta \\
&= \int_0^{2\pi} \left(2 + 4\cos\theta + 2\frac{1 + \cos 2\theta}{2}\right) \mathrm{d}\theta \\
&= \int_0^{2\pi} (3 + 4\cos\theta + \cos 2\theta) \, \mathrm{d}\theta \\
&= \left[3\theta + 4\sin\theta + \frac{\sin 2\theta}{2}\right]_0^{2\pi} = 6\pi - 0 = 6\pi
\end{aligned}$$

□

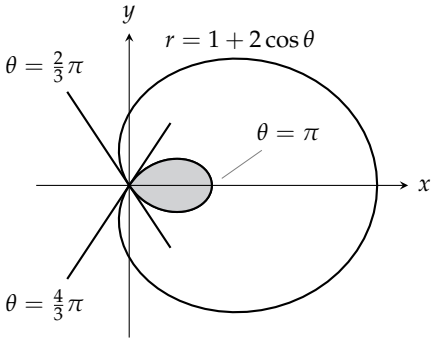
مثال ۱۰.۴۶ درج ذیل گھونگے کے چھوٹے گھیرے کا رقبہ تلاش کریں۔

$$r = 1 + 2\cos\theta$$

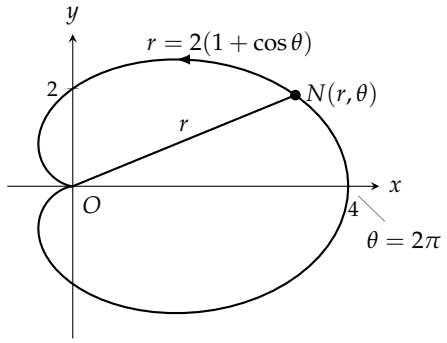
حل

ہم گھونگے کو ترسیم کرتے ہیں (شکل ۱۰.۸۹)۔ ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹا گھیرا $\theta = \frac{2}{3}\pi$ اور $\theta = \frac{4}{3}\pi$ کے بیچ پایا جاتا ہے۔ ہم $\theta = \frac{2}{3}\pi$ اور $\theta = \pi$ کے بیچ واقع چھوٹے گھیرے کا نصف رقبہ تلاش کر کے اس کو 2 سے ضرب دیتے ہیں۔

$$S = 2\int_{\frac{2}{3}\pi}^{\pi} \frac{1}{2} r^2 \, \mathrm{d}\theta = \int_{\frac{2}{3}\pi}^{\pi} r^2 \, \mathrm{d}\theta$$



شکل ۱۰.۸۹: رقبہ گھونگا (مثال ۱۰.۴۶)



شکل ۱۰.۸۸: قلب نما کی ترسیم برائے مثال ۱۰.۴۵

متکمل r^2 کی سادہ صورت حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} r^2 &= (2\cos\theta + 1)^2 = 4\cos^2\theta + 4\cos\theta + 1 \\ &= 4 \cdot \frac{1 + \cos 2\theta}{2} + 4\cos\theta + 1 \\ &= 2 + 2\cos 2\theta + 4\cos\theta + 1 \\ &= 3 + 2\cos 2\theta + 4\cos\theta \end{aligned}$$

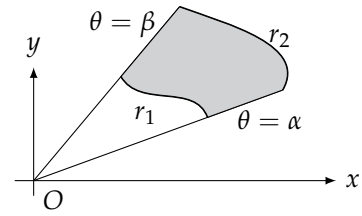
یوں رقبہ درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned} S &= \int_{\frac{2}{3}\pi}^{\pi} (3 + 2\cos 2\theta + 4\cos\theta)\,\mathrm{d}\theta \\ &= \Big[3\theta + \sin 2\theta + 4\sin\theta\Big]_{\frac{2}{3}\pi}^{\pi} \\ &= (3\pi) - \left(2\pi - \frac{\sqrt{3}}{2} + 4 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}\right) \\ &= \pi - \frac{3\sqrt{3}}{2} \end{aligned}$$

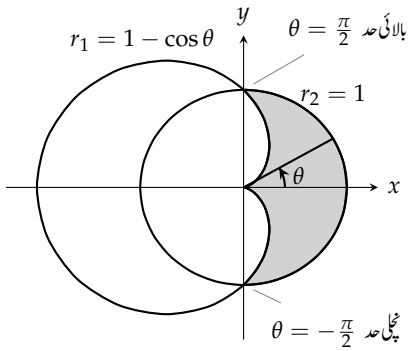
□

ہم شکل ۱۰.۹۰ طرز کا خطہ جو منحنیات $r_1 = r_1(\theta)$ اور $r_2 = r_2(\theta)$ کے بیچ $\theta = \alpha$ تا $\theta = \beta$ پایا جاتا ہو، کا رقبہ تلاش کرنے کی خاطر تکمل $\frac{1}{2}r_1^2\,\mathrm{d}\theta$ سے تکمل $\frac{1}{2}r_2^2\,\mathrm{d}\theta$ منفی کرتے ہیں۔ اس سے درج ذیل کلیہ حاصل ہوتا ہے۔

خطہ $0 \le r_1(\theta) \le r \le r_2(\theta), \quad \alpha \le \theta \le \beta$ کا رقبہ



شکل ۱۰.۹۰: سایہ دار رقبہ تلاش کرنے کی خاطر r_2 اور مبدا کے بیچ رقبے سے r_1 اور مبدا O کے بیچ رقبہ منفی کیا جاتا ہے۔



شکل ۱۰.۹۱: دائرہ اور قلب نما کے بیچ رقبہ (مثال ۱۰.۴۷)

$$S = \int_\alpha^\beta \frac{1}{2} r_2^2 \, d\theta - \int_\alpha^\beta \frac{1}{2} r_1^2 \, d\theta = \int_\alpha^\beta \frac{1}{2}(r_2^2 - r_1^2) \, d\theta \tag{۱۰.۴۸}$$

مثال ۱۰.۴۷ اس خطے کا رقبہ تلاش کریں جو دائرہ $r = 1$ کے اندر اور قلب نما $r = 1 - \cos\theta$ کے باہر پایا جاتا ہے۔

حل

ہم رقبہ ترسیم کر کے خطے کی حدود اور تکمل کی حدود معلوم کرتے ہیں (شکل ۱۰.۹۱)۔ بیرونی منحنی $r_2 = 1$ جبکہ اندرونی منحنی $r_1 = 1 - \cos\theta$ ہے اور θ کی قیمت $-\frac{\pi}{2}$ تا $\frac{\pi}{2}$ ہے۔ مساوات ۱۰.۴۸ سے درج ذیل رقبہ حاصل ہو گا۔

$$\begin{aligned}
S &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{2}(r_2^2 - r_1^2) \, d\theta \\
&= 2\int_0^{\pi/2} \frac{1}{2}(r_2^2 - r_1^2) \, d\theta \qquad \text{تشاکل} \\
&= \int_0^{\pi/2} (1 - (1 - 2\cos\theta) + \cos^2\theta) \, d\theta \\
&= \int_0^{\pi/2} (2\cos\theta - \cos^2\theta) \, d\theta = \int_0^{\pi/2} \left(2\cos\theta - \frac{1 + \cos 2\theta}{2}\right) \\
&= \left[2\sin\theta - \frac{\theta}{2} - \frac{\sin 2\theta}{4}\right]_0^{\pi/2} = 2 - \frac{\pi}{4}
\end{aligned}$$

□

منحنی کی لمبائی

ہم منحنی $r = f(\theta),\ \alpha \le \theta \le \beta$ کی لمبائی کا قطبی کلیہ اخذ کرنے کی خاطر اس منحنی کی درج ذیل مقدار معلوم مساوات لکھتے ہیں۔

$$x = r\cos\theta = f(\theta)\cos\theta, \quad y = r\sin\theta = f(\theta)\sin\theta, \quad \alpha \le \theta \le \beta \tag{۱۰.۴۹}$$

یوں مقدار معلوم لمبائی کے کلیہ (مساوات ۱۰.۳۲)

$$L = \int_\alpha^\beta \sqrt{\left(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}\theta}\right)^2 + \left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}\theta}\right)^2}\,\mathrm{d}\theta$$

میں x اور y کی قیمتیں مساوات ۱۰.۴۹ سے پُر کر کے درج ذیل حاصل ہو گا (سوال ۳۳)۔

$$L = \int_\alpha^\beta \sqrt{r^2 + \left(\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}\theta}\right)^2}\,\mathrm{d}\theta$$

لمبائی قوس

اگر $\alpha \le \theta \le \beta$ پر $r = f(\theta)$ کا پہلا استمراری تفرق پایا جاتا ہو اور اگر θ کی قیمت α سے β تک تبدیل کرنے سے نقطہ $N(r,\theta)$ پوری منحنی $r = f(\theta)$ پر ٹھیک ایک مرتبہ چلتا ہو تب اس منحنی کی لمبائی درج ذیل ہو گی۔

$$L = \int_\alpha^\beta \sqrt{r^2 + \left(\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}\theta}\right)^2}\,\mathrm{d}\theta \tag{۱۰.۵۰}$$

مثال ۱۰.۴۸ قلب نما $r = 1 - \cos\theta$ کی لمبائی دریافت کریں۔

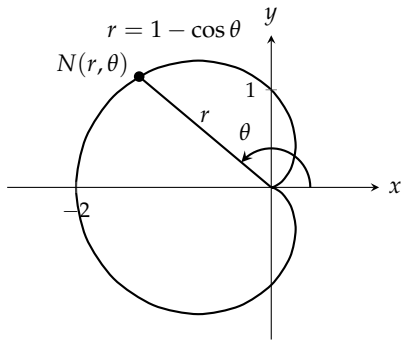
حل

ہم قلب نما کا خاکہ بناتے ہیں تا کہ تکمل کی حدود معلوم کر سکیں (شکل ۱۰.۹۲)۔ زاویہ θ کو 0 سے 2π کرنے سے نقطہ $N(r,\theta)$ ٹھیک ایک مرتبہ پورے قلب نما پر گھڑی مخالف رخ چلتا ہے لہٰذا $\alpha = 0$ اور $\beta = 2\pi$ ہو گا۔ اب

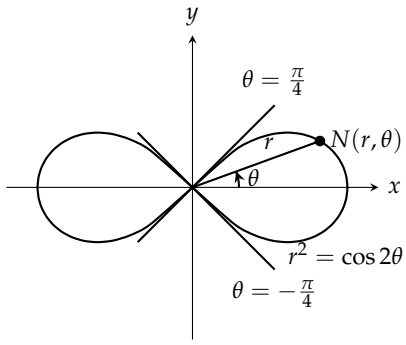
$$r = 1 - \cos\theta, \quad \frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}\theta} = \sin\theta$$

سے

$$\begin{aligned} r^2 + \left(\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}\theta}\right)^2 &= (1-\cos\theta)^2 + (\sin\theta)^2 \\ &= 1 - 2\cos\theta + \underbrace{\cos^2\theta + \sin^2\theta}_{1} = 2 - 2\cos\theta \end{aligned}$$



شکل ۱۰.۹۲: قلب نما کی لمبائی (مثال ۱۰.۴۸)



شکل ۱۰.۹۳: قلب نما کی لمبائی (مثال ۱۰.۴۹)

حاصل ہو گا لہٰذا لمبائی قوس درج ذیل ہو گی۔

$$\begin{aligned} L &= \int_\alpha^\beta \sqrt{r^2 + \left(\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}\theta}\right)^2}\,\mathrm{d}\theta = \int_0^{2\pi} \sqrt{2 - 2\cos\theta}\,\mathrm{d}\theta \\ &= \int_0^{2\pi} \sqrt{4\sin^2\frac{\theta}{2}}\,\mathrm{d}\theta \qquad \left(1 - \cos\theta = 2\sin^2\tfrac{\theta}{2}\right) \\ &= \int_0^{2\pi} 2\left|\sin\frac{\theta}{2}\right|\mathrm{d}\theta \\ &= \int_0^{2\pi} 2\sin\frac{\theta}{2}\,\mathrm{d}\theta \qquad \left(\text{ہو گا } \sin\tfrac{\theta}{2} \geq 0 \text{ کے لیے } 0 \leq \theta \leq 2\pi\right) \\ &= \Big[-4\cos\frac{\theta}{2}\Big]_0^{2\pi} = 4 + 4 = 8 \end{aligned}$$

□

سطح طواف کا رقبہ

سطح طواف کے رقبے کا قطبی کلیہ اخذ کرنے کی خاطر ہم مساوات ۱۰.۴۹ کی مدد سے منحنی $r = f(\theta),\ \alpha \leq \theta \leq \beta$ کی مقدار معلوم مساوات لکھ کر حصہ ۱۰.۵ میں دی گئی سطحی رقبے کا کلیہ استعمال کرتے ہیں۔

سطح طواف کا رقبہ

اگر $\alpha \leq \theta \leq \beta$ پر $r = f(\theta)$ کا استمراری پہلا تفرق پایا جاتا ہو اور اگر θ کی قیمت α تا β کرنے سے نقطہ $N(r,\theta)$ منحنی $r =$

$f(\theta)$ پر ٹھیک ایک مرتبہ چلتا ہو تب اس منحنی کو محور x اور محور y کے گرد گھما کر حاصل سطح طواف کے رقبے درج ذیل کلیے دیں گے۔

$$S = \int_{\alpha}^{\beta} 2\pi r \sin\theta \sqrt{r^2 + \left(\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}\theta}\right)^2}\,\mathrm{d}\theta \qquad (y \geq 0 \text{ کے گرد محور } x) \tag{۱۰.۵۱}$$

$$S = \int_{\alpha}^{\beta} 2\pi r \cos\theta \sqrt{r^2 + \left(\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}\theta}\right)^2}\,\mathrm{d}\theta \qquad (x \geq 0 \text{ کے گرد محور } y) \tag{۱۰.۵۲}$$

مثال ۱۰.۴۹ گھونگا $r^2 = \cos 2\theta$ کے دائیں گھیر کو محور y کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کی جاتی ہے۔ اس سطح کا رقبہ معلوم کریں۔

حل

ہم اس گھیر کا خاکہ بنا کر تکمل کی حدود تلاش کرتے ہیں (شکل ۱۰.۹۳)۔ زاویہ θ کی قیمت $-\frac{\pi}{4}$ تا $\frac{\pi}{4}$ کرنے سے نقطہ $N(r,\theta)$ منحنی پر ٹھیک ایک مرتبہ گھڑی مخالف رخ چلتا ہے لہٰذا $\alpha = -\frac{\pi}{4}$ اور $\beta = \frac{\pi}{4}$ ہو گا۔

ہم مساوات ۱۰.۵۲ کا تکمل مرحلوں میں حل کرتے ہیں۔ پہلے مرحلہ میں درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

$$2\pi r\cos\theta\sqrt{r^2 + \left(\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}\theta}\right)^2} = 2\pi\cos\theta\sqrt{r^4 + \left(r\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}\theta}\right)^2} \tag{۱۰.۵۳}$$

اس کے بعد $r^2 = \cos 2\theta$ لیتے ہوئے درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} 2r\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}\theta} &= -2\sin 2\theta \\ r\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}\theta} &= -\sin 2\theta \\ \left(r\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}\theta}\right)^2 &= \sin^2 2\theta \end{aligned}$$

آخر میں $r^4 = (r^2)^2 = \cos^2 2\theta$ کی وجہ سے مساوات ۱۰.۵۳ میں دائیں ہاتھ جذر درج ذیل صورت اختیار کرے گا۔

$$\sqrt{r^4 + \left(r\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}\theta}\right)^2} = \sqrt{\cos^2 2\theta + \sin^2 2\theta} = 1$$

ان تمام نتائج کو ملا کر ہم رقبہ حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} S &= \int_{\alpha}^{\beta} 2\pi r\cos\theta\sqrt{r^2 + \left(\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}\theta}\right)^2}\,\mathrm{d}\theta \qquad \text{مساوات ۱۰.۵۲} \\ &= \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} 2\pi\cos\theta\cdot(1)\,\mathrm{d}\theta \\ &= 2\pi\Big[\sin\theta\Big]_{-\pi/4}^{\pi/4} \\ &= 2\pi\Big[\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}\Big] = 2\pi\sqrt{2} \end{aligned}$$

□

سوالات

قطبی منحنیات کے اندر رقبہ

سوال ۱ تا سوال ۶ میں خطوں کے رقبے تلاش کریں۔

سوال ۱ چپٹے گھونگا $r = 4 + 2\cos\theta$ کے اندر۔

سوال ۲ قلب نما $r = a(1 + \cos\theta),\ a > 0$ کے اندر۔

سوال ۳ چار گل $r = \cos 2\theta$ کے ایک پتے کے اندر۔

سوال ۴ دو چشمہ $r^2 = 2a^2\cos 2\theta,\ a > 0$ کے اندر۔

سوال ۵ دو چشمہ $r^2 = 4\sin 2\theta$ کے ایک گھیر کے اندر۔

سوال ۶ شش گل $r^2 = 2\sin 3\theta$ کے اندر۔

مشترک قطبی خطے کا رقبہ

سوال ۷ تا سوال ۱۶ میں مشترک قطبی خطے کا رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۷ دائرہ $r = 2\cos\theta$ اور $r = 2\sin\theta$ کا مشترک رقبہ۔

سوال ۸ دائرہ $r = 1$ اور $r = 2\sin\theta$ کا مشترک رقبہ۔

سوال ۹ دائرہ $r = 2$ اور قلب نما $r = 2(1 - \cos\theta)$ کا مشترک رقبہ۔

سوال ۱۰ قلب نما $r = 2(1 + \cos\theta)$ اور $r = 2(1 - \cos\theta)$ کا مشترک رقبہ۔

سوال ۱۱ دائرہ $r = \sqrt{3}$ کے باہر اور $r^2 = 6\cos 2\theta$ کے اندر۔

سوال ۱۲ دائرہ $r = 3a\cos\theta$ کے اندر اور قلب نما $r = a(1 + \cos\theta),\ a > 0$ کے باہر رقبہ۔

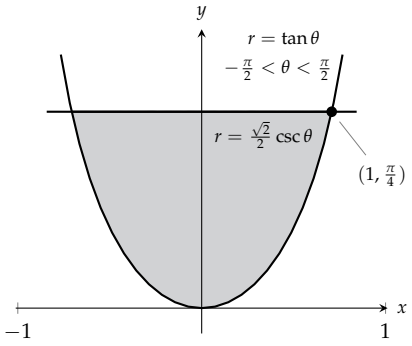
سوال ۱۳ دائرہ $r = -2\cos\theta$ کے اندر اور دائرہ $r = 1$ کے باہر رقبہ۔

سوال ۱۴ (ا) گھونگا $r = 2\cos\theta + 1$ کے بیرونی گھیر کا رقبہ (شکل ۱۰.۸۹)۔ (ب) گھونگا $r = 2\cos\theta + 1$ کے اندرونی گھیر کے باہر اور بیرونی گھیر کے اندر رقبہ۔

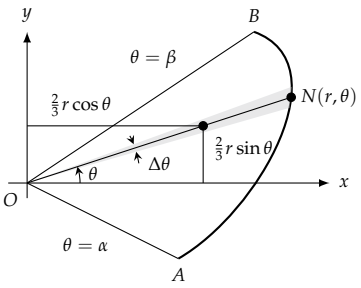
سوال ۱۵ دائرہ $r = 6$ کے اندر خط $r = 3\csc\theta$ سے اوپر رقبہ۔

سوال ۱۶ گھونگا $r^2 = 6\cos 2\theta$ کے اندر اور خط $r = \frac{3}{2}\sec\theta$ کے دائیں جانب رقبہ۔

سوال ۱۷ (ا) سایہ دار خطہ شکل ۱۰.۹۴ میں دکھایا گیا ہے۔ اس کا رقبہ تلاش کریں۔ (ب) ایسا معلوم ہوتا ہے کہ $r = \tan\theta,\ -\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}$ لکیر $x = 1$ اور لکیر $x = -1$ کا متقاربی خط ہو سکتا ہے۔ کیا ایسا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔



شکل ۱۰.۹۴: خطہ سوال ۱۷



شکل ۱۰.۹۵: باریک سایہ دار خطے کے معیارات اثر۔

سوال ۱۸ قلب نما $r = \cos\theta + 1$ کے اندر اور دائرہ $r = \cos\theta$ کے باہر خطے کا رقبہ درج ذیل نہیں ہے۔

$$\frac{1}{2}\int_0^{2\pi} [(\cos\theta + 1)^2 - \cos^2\theta]\, d\theta = \pi$$

ایسا کیوں ہے؟ اس کا رقبہ کتنا ہو گا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

قطبی منحنیات کی لمبائیاں

سوال ۱۹ تا سوال ۲۷ میں منحنی کی لمبائی تلاش کریں۔

سوال ۱۹ پیچ دار منحنی $r = \theta^2, \quad 0 \le \theta \le \sqrt{5}$

سوال ۲۰ پیچ دار منحنی $r = \frac{e^\theta}{\sqrt{2}}, \quad 0 \le \theta \le \pi$

سوال ۲۱ قلب نما $r = 1 + \cos\theta$

سوال ۲۲ منحنی $r = a\sin^2\frac{\theta}{2},\ 0 \le \theta \le \pi,\ a > 0$

سوال ۲۳ قطع مکافی $r = \frac{6}{1+\cos\theta},\ 0 \le \theta \le \frac{\pi}{2}$

سوال ۲۴ قطع مکافی $r = \frac{2}{1-\cos\theta},\ \frac{\pi}{2} \le \theta \le \pi$

سوال ۲۵ منحنی $r = \cos^3\frac{\theta}{3},\ 0 \le \theta \le \frac{\pi}{4}$

سوال ۲۶ منحنی $r = \sqrt{1 + \sin 2\theta},\ 0 \le \theta \le \sqrt{2}\pi$

سوال۲۷ منحنی $r = \sqrt{1+\cos 2\theta},\ 0 \le \theta \le \sqrt{2}\pi$

سوال۲۸ دائرے کا محیط
نیا کلیہ سیکھنے کے بعد بہتر ہوتا ہے کہ اس کو جانے پہچانے مسئلوں پر لاگو کیا جائے۔ قوس کی لمبائی کا کلیہ مساوات ۱۰.۵۰ استعمال کرتے ہوئے درج ذیل دائروں کے محیط کی لمبائیاں تلاش کریں۔

ا. $r = a$ ب. $r = a\cos\theta$ ج. $r = a\sin\theta$

سطح رقبہ

سوال۲۹تا سوال ۳۲ میں منحنی کو دیے گئے محور کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کی جاتی ہے۔ اس سطح طواف کا رقبہ معلوم کریں۔

سوال۲۹ محور y، $r = \sqrt{\cos 2\theta},\ 0 \le \theta \le \frac{\pi}{4}$

سوال۳۰ محور x، $r = \sqrt{2}e^{\theta/2},\ 0 \le \theta \le \frac{\pi}{2}$

سوال۳۱ محور x، $r^2 = \cos 2\theta$

سوال۳۲ محور y، $r = 2a\cos\theta,\ a > 0$

نظریہ اور مثالیں

سوال۳۳ منحنی $r = f(\theta),\ \alpha \le \theta \le \beta$ کی لمبائی۔
فرض کریں کہ مطلوبہ تفارق استمراری ہیں۔ دکھائیں کہ مساوات ۱۰.۴۹ میں

$$x = f(\theta)\cos\theta, \quad y = f(\theta)\sin\theta$$

پُر کرنے سے

$$L = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{\left(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}\theta}\right)^2 + \left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}\theta}\right)^2}\,\mathrm{d}\theta$$

درج ذیل روپ اختیار کرتی ہے۔

$$L = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{r^2 + \left(\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}\theta}\right)^2}\,\mathrm{d}\theta$$

سوال۳۴ اوسط قیمت
استمراری f کی صورت میں منحنی $r = f(\theta),\ \alpha \le \theta \le \beta$ کے قطبی محدد r کی اوسط قیمت درج ذیل کلیہ دیتا ہے۔

$$r_{\text{اوسط}} = \frac{1}{\beta - \alpha}\int_{\alpha}^{\beta} f(\theta)\,\mathrm{d}\theta$$

اس کلیے کو استعمال کرتے ہوئے درج ذیل میں θ کے لحاظ سے $r_{\text{اوسط}}$ معلوم کریں جہاں $a > 0$ ہے۔

ا. قلب نما $r = a(1 - \cos\theta)$

ب. دائرہ $r = a$

ج. دائرہ $r = a\cos\theta,\ -\frac{\pi}{2} \le \theta \le \frac{\pi}{2}$

سوال ۳۵ کیا $r = f(\theta),\ \alpha \le \theta \le \beta$ اور $r = 2f(\theta),\ \alpha \le \theta \le \beta$ کی لمبائیوں کے تناسب کے بارے میں کچھ کہنا ممکن ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۳۶ منحنیات $r = f(\theta),\ \alpha \le \theta \le \beta$ اور $r = 2f(\theta),\ \alpha \le \theta \le \beta$ کو محور x کے گرد گھما کر سطوح طواف پیدا کی جاتی ہیں۔ کیا ان سطوح طواف کے رقبوں کے تناسب کے بارے میں کچھ کہنا ممکن ہو گا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

پنکھا نما خطوں کے وسطانی مراکز

چونکہ مثلث کا وسطانی مرکز وسطانیہ پر، راس سے دو تہائی دور مخالف قاعدہ کی طرف، واقع ہوتا ہے لہٰذا شکل ۱۰.۹۵ میں محور x کے لحاظ سے باریک سایہ دار تکونی خطے کے معیار اثر کا بازو تقریباً $\frac{2}{3}r\sin\theta$ ہو گا۔ اسی طرح محور y کے لحاظ سے اس باریک تکونی خطے کا بازو $\frac{2}{3}r\cos\theta$ ہو گا۔ یہ تخمینے $\Delta\theta \to 0$ کرنے سے بہتر ہوتے ہیں اور خطہ AOB کے وسطانیہ کے محدد کے لیے درج ذیل کلیے دیتی ہیں

$$\bar{x} = \frac{\int \frac{2}{3}r\cos\theta \cdot \frac{1}{2}r^2\,d\theta}{\int \frac{1}{2}r^2\,d\theta} = \frac{\frac{2}{3}\int r^3\cos\theta\,d\theta}{\int r^2\,d\theta}$$

$$\bar{y} = \frac{\int \frac{2}{3}r\sin\theta \cdot \frac{1}{2}r^2\,d\theta}{\int \frac{1}{2}r^2\,d\theta} = \frac{\frac{2}{3}\int r^3\sin\theta\,d\theta}{\int r^2\,d\theta}$$

جہاں تمام تکمل کی حدود α اور β ہیں۔

سوال ۳۷ قلب نما $r = a(1 + \cos\theta)$ کے اندر خطے کا وسطانیہ دریافت کریں۔

سوال ۳۸ نصف دائری خطہ $0 \le r \le a,\ 0 \le \theta \le \pi$ کا وسطانیہ دریافت کریں۔

باب ۱۱

سمتیات اور خلا میں تحلیلی ہندسہ

اس حصہ میں سمتیات اور سہ بُعدی محددی نظام متعارف کیے جائیں گے۔ جیسا ایک متغیر کے تفاعل پر غور کے لیے محددی مستوی موزوں ہے، اسی طرح دو یا دو سے زیادہ متغیرات کے تفاعل پر غور کے لیے محددی خلاء موزوں ہے۔ ہم محددی مستوی میں تیسرا محور شامل کر کے محددی خلاء پیدا کرتے ہیں۔ یہ محور مستوی xy سے نیچے اور اس سے اوپر فاصلہ ناپتا ہے۔

۱۱.۱ مستوی میں سمتیات

بعض چیزیں جنہیں ہم ناپتے ہیں کا تعین ان کی مقدار سے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کمیت، لمبائی، اور وقت قلم بند کرنے کے لیے ہم صرف ایک عدد اور موزوں اکائی لکھتے ہیں۔ اس کے برعکس قوت، ہٹاؤ، یا سرعت جاننے کے لیے ہمیں مزید معلومات درکار ہو گی۔ قوت کو بیان کرنے کے لیے ہمیں اس کی مقدار کے ساتھ وہ رخ بھی جاننا ہو گا جس رخ یہ عمل کرتی ہے۔ کسی جسم کا ہٹاؤ بیان کرنے کے لیے ہمیں اس سمت کا ذکر کرنا ہو گا جس سمت یہ جسم حرکت کرتا ہے اور ساتھ اس فاصلے کا ذکر کرنا ہو گا جتنا یہ طے کرتا ہے۔ ایک جسم کی سرعت بیان کرنے کے لیے ہم حرکت کی سمت اور جسم کی رفتار کی بات کرتے ہیں۔

وہ مقدار جس کی جسامت اور سمت دونوں ہوں، اسے عموماً تیر کے نشان سے ظاہر کیا جاتا ہے جہاں مقدار کے رخ کو تیر کا رخ مقدار کی جسامت کو، موزوں اکائیوں میں، تیر کی لمبائی ظاہر کرتی ہے۔

تیر دار لکیروں کو ہم سمت بند خطوط تصور کرتے ہیں اور **سمتیات**[1] کہتے ہیں۔

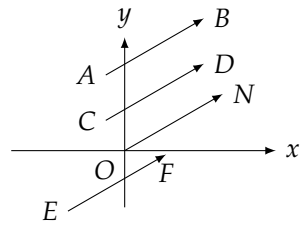
تعریف: ایک مستوی میں سمت بند خط کو **سمتیہ** کہتے ہیں۔ دو سمتیات صرف اس صورت ایک دوسرے کے برابر یا یکساں ہوں گے جب ان کی مقداریں ایک جتنی ہوں اور ان کے رخ ایک جیسے ہوں۔

□

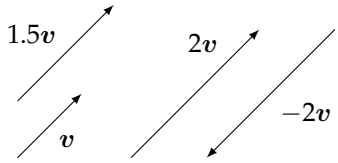
یوں اگر سمتیات کو ظاہر کرنے والے تیر آپس میں متوازی ہوں، ان کی لمبائیاں ایک جتنی ہوں اور ان کا رخ بھی ایک جیسا ہو تب یہ ایک ہی سمتیہ کو ظاہر کرتے

---

[1] vector



شکل ۱۱.۱: یکساں لمبائی اور یکساں رخ کے سمتیات ایک ہی سمتیہ کو ظاہر کرتے ہیں۔



شکل ۱۱.۲: سمتیہ کے عددیہ مضرب۔

ہیں۔اس کتاب میں سمتیہ کو موٹی لکھائی میں رومانی حروف تہجی، مثلاً $\boldsymbol{v}$ ، سے ظاہر کیا جائے گا[۲]۔نقطہ A سے نقطہ B تک تیر کو ہم $\overrightarrow{AB}$ لکھیں گے۔

مثال ۱۱.۱ چار تیروں کو شکل ۱۱.۱ میں دکھایا گیا ہے جن کی لمبائیاں اور رخ ایک جیسے ہیں۔یوں چاروں تیر ایک ہی سمتیہ کو ظاہر کرتے ہیں جس کو ہم درج ذیل لکھتے ہیں۔

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{ON} = \overrightarrow{EF}$$

□

عدد یے اور عددیہ مضرب

ہم کسی سمتیہ کو مثبت حقیقی عدد سے ضرب دینے کے لیے اس کی لمبائی کو اس عدد سے ضرب دیتے ہیں (شکل ۱۱.۲)۔سمتیہ کو 2 سے ضرب دینے کے لیے ہم اس کی لمبائی دگنی کرتے ہیں۔ایک سمتیہ کو 1.5 سے ضرب دینے کے لیے ہم اس کی لمبائی 50 % بڑھاتے ہیں، وغیرہ۔ایک سمتیہ کو منفی عدد سے ضرب دینے کے لیے ہم اس کا رخ الٹ کر کے اس کی لمبائی کو عدد کی مطلق قیمت سے ضرب دیتے ہیں۔یوں سمتیہ کو -1 سے ضرب دینے سے سمتیہ کا رخ الٹ ہو گا جبکہ اس کی لمبائی پر کوئی اثر نہیں ہو گا۔

اگر c غیر صفر حقیقی عدد اور $\boldsymbol{v}$ ایک سمتیہ ہو تب مثبت c کی صورت میں $\boldsymbol{v}$ اور $c\boldsymbol{v}$ کے رخ ایک جیسے ہوں گے جبکہ منفی c کی صورت میں ان کے رخ ایک دوسرے کے مخالف ہوں گے۔یہاں حقیقی اعداد تبدیلی پیمانہ کے طور پر کام کرتے ہیں اور یہ **عددیہ**[۳] کہلاتے ہیں جبکہ $c\boldsymbol{v}$ کو $\boldsymbol{v}$ کا **عددیہ مضرب**[۴] کہتے ہیں۔

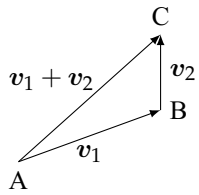
صفر سے ضرب کو شامل کرنے کی خاطر ہم اس روایت کو اپناتے ہیں جس کے مطابق کسی بھی سمتیہ کو صفر سے ضرب دینے سے **صفر سمتیہ** $\mathbf{0}$ حاصل ہو گا، جو ایک نقطہ پر مشتمل ہو گا اور جس کی لمبائی صفر ہو گی۔دیگر سمتیات کے برعکس صفر سمتیہ $\mathbf{0}$ کا کوئی رخ نہیں ہوتا۔

---

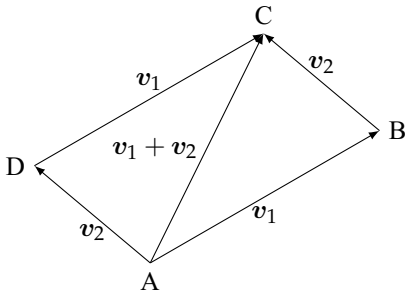
[۲] قلم و کاغذ استعمال کرتے ہوئے سمتیہ کو رومانی حروف تہجی پر تیر کا نشان $\vec{\ }$ یا نصف تیر کا نشان $\overrightarrow{\ }$ ڈال کر ظاہر کیا جاتا ہے۔)

[۳] scalar

[۴] scalarmultiple



شکل ۱۱.۳: سمتیات v_1 اور v_2 کا مجموعہ۔



شکل ۱۱.۴: قاعدہ متوازی الاضلاع۔ مخالف اضلاع کی لمبائیاں برابر ہونے کی وجہ سے $ABCD$ متوازی الاضلاع ہو گا۔

ہندسی مجموعہ: قاعدہ متوازی الاضلاع

دو غیر صفر سمتیات v_1 اور v_2 کا ہندسی مجموعہ حاصل کرنے کے لئے v_1 کو A سے B تک ترسیم کرکے v_1 کے اختتامی نقطہ (سر) B پر v_2 کا ابتدائی نقطہ (دُم) رکھ کر اس کو B سے C تک ترسیم کریں۔ شکل ۱۱.۳ میں $v_2 = \overrightarrow{BC}$ ہے۔ مجموعہ $v_1 + v_2$ اب v_1 کی دُم A سے v_2 کے سر C تک سمتیہ ہو گا۔ یوں اگر

$$v_1 = \overrightarrow{AB}, \quad v_2 = \overrightarrow{BC}$$

ہوں تب

$$v_1 + v_2 = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$$

ہو گا۔ چونکہ اس عمل میں $v_1 + v_2$ متوازی الاضلاع کا وتر ہوتا ہے لہٰذا اس عمل کو بعض اوقات **قاعدہ متوازی الاضلاع**[5] کہتے ہیں (شکل ۱۱.۴)۔

عناصر

دو سمتیات اس صورت متوازی ہوں گے جب یہ ایک دوسرے کے غیر صفر عددیہ مضرب ہوں، یعنی جب ان کو ظاہر کرنے والے خطوط متوازی ہوں۔

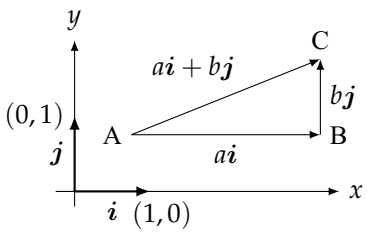
جب بھی ایک سمتیہ v کو دو غیر متوازی سمتیات کا مجموعہ

$$v = v_1 + v_2$$

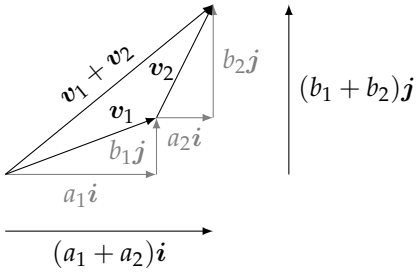
لکھنا ممکن ہو، سمتیات v_1 اور v_2 سمتیہ v کے **عناصر**[6] کہلائیں گے اور ہم کہتے ہیں کہ سمتیہ v کو اس کے عناصر v_1 اور v_2 میں **تحلیل**[7] کیا گیا ہے، یا کہ ان عناصر سے **ظاہر** کیا گیا ہے۔

---

[5] parallelogramlaw
[6] components
[7] resolved



شکل ۱۱.۵: اساس سمتیات $\boldsymbol{i}$ اور $\boldsymbol{j}$ کو استعمال کر کے کسی بھی سمتیہ $\overrightarrow{AC}$ کو لکھا جا سکتا ہے۔



شکل ۱۱.۶: سمتیات کا مجموعہ ان کے مطابقتی عناصر کے مجموعے لے کر حاصل ہو گا۔

سمتیات کے الجبرا میں سمتیہ کو کارتیسی محور کے متوازی عناصر کی صورت میں بیان کرنا پسندیدہ طریقہ ہے۔ یہ عناصر از خود موزوں **اساسی**[8] سمتیات، جن کی لمبائی 1 ہوتی ہے، کے مضرب ہوتے ہیں۔ محور x کے مثبت رخ اساسی سمتیہ نقطہ $(0,0)$ سے نقطہ $(1,0)$ تک تیر سے ظاہر کیا جاتا ہے اور اس اساسی سمتیہ کی علامت $\boldsymbol{i}$ ہے۔ محور y کے مثبت رخ اساسی سمتیہ نقطہ $(0,0)$ سے نقطہ $(0,1)$ تک تیر سے ظاہر کیا جاتا ہے اور اس اساسی سمتیہ کی علامت $\boldsymbol{j}$ ہے۔ اب عدد یہ a کے لیے محور x کے متوازی سمتیہ $a\boldsymbol{i}$ کی لمبائی $|a|$ ہو گی جبکہ اس کا رخ $a>0$ کے لیے دایاں اور $a<0$ کے لیے بایاں ہو گا۔ اسی طرح عدد یہ b کے لیے محور y کے متوازی سمتیہ $b\boldsymbol{j}$ کی لمبائی $|b|$ ہو گی جبکہ اس کا رخ $b>0$ کے لیے اوپر اور $b<0$ کے لیے نیچے ہو گا۔ شکل ۱۱.۵ میں سمتیہ $\boldsymbol{v}=\overrightarrow{AC}$ کو $\boldsymbol{i}$ اور $\boldsymbol{j}$ عناصر میں تحلیل کیا گیا ہے۔ یوں درج ذیل لکھا جائے گا۔

$$\boldsymbol{v}=a\boldsymbol{i}+b\boldsymbol{j}$$

تعریف: اگر $\boldsymbol{v}=a\boldsymbol{i}+b\boldsymbol{j}$ ہو تب $\boldsymbol{i}$ اور $\boldsymbol{j}$ کی سمت میں، سمتیہ $\boldsymbol{v}$ کے عناصر سمتیات $a\boldsymbol{i}$ اور $b\boldsymbol{j}$ ہوں گے۔ اعداد a اور b، اساسی سمتیات $\boldsymbol{i}$ اور $\boldsymbol{j}$ کی سمت میں، سمتیہ $\boldsymbol{v}$ کے **عددیہ عناصر**[9] ہوں گے۔

□

عناصر استعمال کرتے ہوئے ہم سمتیات کی برابری کو الجبرائی طور پر لکھ سکتے ہیں۔

تعریف: سمتیات کی برابری یا یکسانیت (الجبرائی تعریف)۔

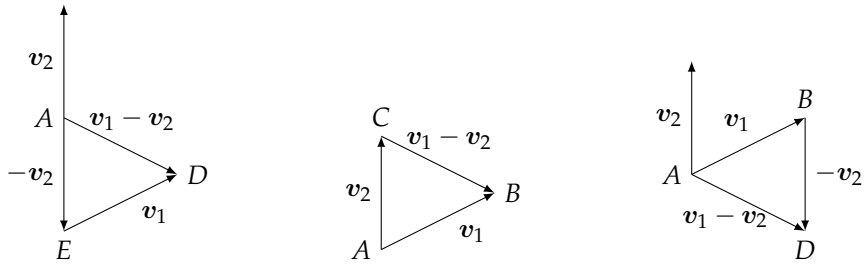
$$a\boldsymbol{i}+b\boldsymbol{j}=a'\boldsymbol{i}+b'\boldsymbol{j} \quad \Leftrightarrow \quad a=a',\quad b=b' \tag{۱۱.۱}$$

□

دو سمتیات صرف اس صورت برابر ہوں گے جب $\boldsymbol{i}$ اور $\boldsymbol{j}$ کی سمت میں سمتیات کے مطابقتی عددیہ عناصر برابر ہوں۔

---

[8] basic
[9] scalarcomponents



شکل۷.۱۱: سمتیہ $v_1 - v_2$ کو ترسیم کرنے کے کئی طریقوں میں سے تین طریقے۔

الجبرائی مجموعہ

سمتیات کے مطابقتی عددیہ عناصر کا مجموعہ لے کر ان سمتیات کا مجموعہ حاصل کیا جا سکتا ہے (شکل۶.۱۱)۔

اگر $v_1 = a_1\boldsymbol{i} + b_1\boldsymbol{j}$ اور $v_2 = a_2\boldsymbol{i} + b_2\boldsymbol{j}$ ہوں تب درج ذیل ہوگا۔

$$v_1 + v_2 = (a_1 + a_2)\boldsymbol{i} + (b_1 + b_2)\boldsymbol{j}$$

مثال۱۱.۲

$$(2\boldsymbol{i} - 4\boldsymbol{j}) + (5\boldsymbol{i} + 3\boldsymbol{j}) = (2+5)\boldsymbol{i} + (-4+3)\boldsymbol{j} = 7\boldsymbol{i} - \boldsymbol{j}$$

□

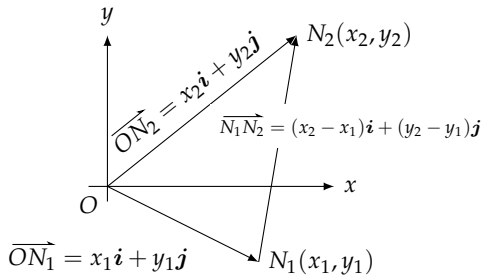
تفریق

ایک سمتیہ v کا منفی سمتیہ $-v = (-1)v$ ہوگا۔ اس کی لمبائی v کی لمبائی ہوگی البتہ اس کا رخ v کے مخالف ہوگا۔ سمتیہ v_2 کو سمتیہ v_1 سے منفی کرنے کی خاطر ہم $-v_2$ اور v_1 کا مجموعہ لیں گے۔ ہندسی طور پر ہم v_1 کے سرے سے $-v_2$ کھینچ کر v_1 کی دُم سے $-v_2$ کے سر تک سمتیہ ترسیم کریں گے۔ یہ عمل شکل۷.۱۱-ا میں دکھایا گیا ہے جہاں

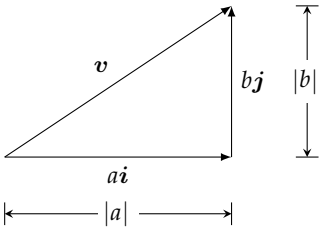
$$\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BD} = v_1 + (-v_2) = v_1 - v_2$$

اس کے علاوہ v_1 اور v_2 کی دُم مشترکہ نقطہ پر رکھ کر v_1 اور v_2 ترسیم کر کے v_2 کے سرے سے v_1 کے سر تک سمتیہ $v_1 - v_2$ ہوگا۔ یہ عمل شکل۷.۱۱-ب میں پیش کیا گیا ہے جہاں درج ذیل ہے۔

$$\overrightarrow{CB} = \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AB} = -v_2 + v_1 = v_1 - v_2$$



شکل ۱۱.۸



شکل ۱۱.۹: سمتیہ کی لمبائی مسئلہ فیثاغورث سے حاصل کی جاسکتی ہے۔

مزید، $-\boldsymbol{v}_2$ کے سرے $\boldsymbol{v}_1$ ترسیم کرکے $\boldsymbol{v}_1 - \boldsymbol{v}_2$ حاصل کیا جاسکتا ہے (شکل ۱۱.۷-ج)۔

سمتیات کی تفریق کو عناصر کی صورت میں درج ذیل قاعدہ پیش کرتا ہے۔

$$\boldsymbol{v}_1 - \boldsymbol{v}_2 = (a_1 - a_2)\boldsymbol{i} + (b_1 - b_2)\boldsymbol{j} \tag{۱۱.۲}$$

اس قاعدے کے تحت دو سمتیات تفریق کرنے کی خاطر ان کے مطابقتی عناصر تفریق کیے جائیں گے۔

مثال ۱۱.۳

$$(6\boldsymbol{i} + 2\boldsymbol{j}) - (3\boldsymbol{i} - 5\boldsymbol{j}) = (6-3)\boldsymbol{i} + (2-(-5))\boldsymbol{j} = 3\boldsymbol{i} + 7\boldsymbol{j}$$

□

ہم نقطہ $N_1(x_1, y_1)$ سے نقطہ $N_2(x_2, y_2)$ تک سمتیہ کے عناصر حاصل کرنے کے لیے $\overrightarrow{ON_1} = x_1\boldsymbol{i} + y_1\boldsymbol{j}$ کے عناصر کو $\overrightarrow{ON_2} = x_2\boldsymbol{i} + y_2\boldsymbol{j}$ کے عناصر سے منفی کرتے ہیں۔

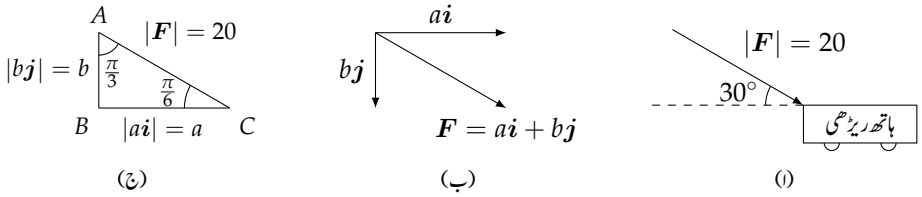
$N_1(x_1, y_1)$ سے $N_2(x_2, y_2)$ تک سمتیہ درج ذیل ہوگا۔

$$\overrightarrow{N_1N_2} = (x_2 - x_1)\boldsymbol{i} + (y_2 - y_1)\boldsymbol{j} \tag{۱۱.۳}$$

مثال ۱۱.۴ نقطہ $N_1(3,4)$ سے نقطہ $N_2(5,1)$ تک سمتیہ درج ذیل ہے۔

$$\overrightarrow{N_1N_2} = (5-3)\boldsymbol{i} + (1-4)\boldsymbol{j} = 2\boldsymbol{i} - 3\boldsymbol{j}$$

□



(ج) (ب) (ا)

شکل ۱۱.۱۰: ہاتھ ریڑھی (مثال ۱۱.۵)

مقدار

سمتیہ $\boldsymbol{v} = a\boldsymbol{i} + b\boldsymbol{j}$ کی **لمبائی**[۱۰] یا **مقدار**[۱۱] $|\boldsymbol{v}| = \sqrt{a^2 + b^2}$ ہے۔ سمتیہ $\boldsymbol{v}$ اور اس کے دو سمتیہ عناصر کے قائمہ الزاویہ مثلث پر مسئلہ فیثاغورث لاگو کرنے سے یہ کلیہ اخذ ہوتا ہے (شکل ۱۱.۹)۔ سمتیہ کی لمبائی $|\boldsymbol{v}|$ میں دو انتصابی لکیریں وہی ہیں جو مطلق قیمت کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔

$$\boldsymbol{v} = a\boldsymbol{i} + b\boldsymbol{j} \qquad |\boldsymbol{v}| = \sqrt{a^2 + b^2} \tag{۱۱.۴}$$

مثال ۱۱.۵ آپ زمین کے ساتھ $30°$ زاویہ پر $20\,\mathrm{N}$ کی قوت $\boldsymbol{F}$ سے ہاتھ ریڑھی کو دھکا لگاتے ہیں (شکل ۱۱.۱۰-ا)۔ قوت کا افقی عنصر ریڑھی کو حرکت دیتا ہے جبکہ اس کا انتصابی عنصر ریڑھی میں وزن بڑھانے کے مترادف ہے۔ قوت کا افقی عنصر اور انتصابی عنصر معلوم کریں۔

حل ہم قوت $\boldsymbol{F} = a\boldsymbol{i} + b\boldsymbol{j}$ اور اس کے عناصر کے لیے مثلث بناتے ہیں (شکل ۱۱.۱۰-ب اور شکل ۱۱.۱۰-ج)۔ اس مثلث سے $|a| = 10\sqrt{3}$ اور $|b| = 10$ حاصل ہوتے ہیں۔ قوت کا افقی عنصر $10\sqrt{3}\boldsymbol{i}$ اور انتصابی عنصر $-10\boldsymbol{j}$ ہے۔ یوں $\boldsymbol{F} = 10\sqrt{3}\boldsymbol{i} - 10\boldsymbol{j}$ ہو گا۔ انتصابی عنصر کا رخ نیچے ہے لہٰذا یہ منفی ہے۔ □

عددیہ ضرب

عددیہ ضرب عنصر بہ عنصر حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اگر c ایک عددیہ اور $\boldsymbol{v} = a\boldsymbol{i} + b\boldsymbol{j}$ ایک سمتیہ ہو تب درج ذیل ہو گا۔

$$c\boldsymbol{v} = c(a\boldsymbol{i} + b\boldsymbol{j}) = (ca)\boldsymbol{i} + (cb)\boldsymbol{j} \tag{۱۱.۵}$$

---

[۱۰] length
[۱۱] magnitude

سمتیہ $c\boldsymbol{v}$ کی لمبائی سمتیہ $\boldsymbol{v}$ کی لمبائی ضرب $|c|$ ہو گی۔

$$\begin{aligned}|c\boldsymbol{v}| &= \big|(ca)\boldsymbol{i} + (cb)\boldsymbol{j}\big| \\ &= \sqrt{(ca)^2 + (cb)^2} \\ &= \sqrt{c^2(a^2+b^2)} \\ &= \sqrt{c^2}\sqrt{a^2+b^2} \\ &= |c||\boldsymbol{v}|\end{aligned}$$

یوں اگر c عددیہ ہو اور $\boldsymbol{v}$ ایک سمتیہ ہو تب $|c\boldsymbol{v}| = |c||\boldsymbol{v}|$ ہو گا۔

مثال ۱۱.۶ اگر $c = -2$ اور $\boldsymbol{v} = -3\boldsymbol{i} + 4\boldsymbol{j}$ ہوں تب درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned}|\boldsymbol{v}| &= |-3\boldsymbol{i} + 4\boldsymbol{j}| = \sqrt{(-3)^2 + (4)^2} = \sqrt{9+16} = \sqrt{25} = 5 \\ |-2\boldsymbol{v}| &= \big|(-2)(-3\boldsymbol{i} + 4\boldsymbol{j})\big| = |6\boldsymbol{i} - 8\boldsymbol{j}| = \sqrt{(6)^2 + (-8)^2} \\ &= \sqrt{36+64} = \sqrt{100} = 10 = |-2||5| = |c||\boldsymbol{v}|\end{aligned}$$

□

صفر سمتیہ

عناصر کی صورت میں، صفر سمتیہ سے مراد درج ذیل سمتیہ ہے۔

$$\mathbf{0} = 0\boldsymbol{i} + 0\boldsymbol{j}$$

دھیان رہے کہ صفر سمتیہ $\mathbf{0}$ کو ظاہر کرنے کے لیے 0 کو موٹی لکھائی میں لکھا جاتا ہے۔ صفر سمتیہ وہ واحد سمتیہ ہے جس کی لمبائی صفر ہے۔ یہ حقیقت درج ذیل سے واضح ہے۔

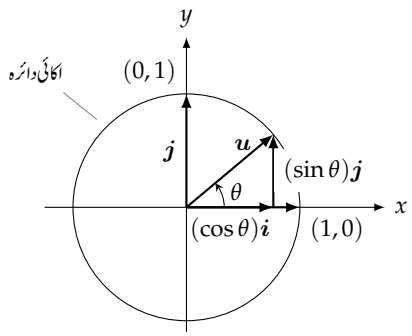
$$|a\boldsymbol{i} + b\boldsymbol{j}| = \sqrt{a^2+b^2} = 0 \quad \Leftrightarrow \quad a = b = 0$$

اکائی سمتیات

کوئی بھی سمتیہ جس کی لمبائی 1 (اکائی) ہو **اکائی سمتیہ**[۱۲] کہلائے گا۔ سمتیات $\boldsymbol{i}$ اور $\boldsymbol{j}$ اکائی سمتیات ہیں۔

$$|\boldsymbol{i}| = |1\boldsymbol{i} + 0\boldsymbol{j}| = \sqrt{1^2+0^2} = 1, \quad |\boldsymbol{j}| = |0\boldsymbol{i} + 1\boldsymbol{j}| = \sqrt{0^2+1^2} = 1$$

[۱۲] unitvector



شکل ۱۱.۱۱: مستوی میں ہر اکائی سمتیہ کو $\boldsymbol{u} = (\cos\theta)\boldsymbol{i} + (\sin\theta)\boldsymbol{j}$ روپ میں لکھا جا سکتا ہے۔

سمتیہ $\boldsymbol{u}$، جو اکائی سمتیہ $\boldsymbol{i}$ کو گھڑی مخالف رخ θ زاویہ گھما کر حاصل ہو گا، کے سمتیہ عناصر درج ذیل ہوں گے (شکل ۱۱.۱۱)، جہاں افقی عنصر $\cos\theta$ اور انتصابی عنصر $\sin\theta$ ہے۔

$$\boldsymbol{u} = (\cos\theta)\boldsymbol{i} + (\sin\theta)\boldsymbol{j} \tag{۱۱.۶}$$

چونکہ اکائی سمتیہ کو گھمانے سے اس کی لمبائی تبدیل نہیں ہوتی لہٰذا $\boldsymbol{u}$ بھی اکائی سمتیہ ہو گا، یعنی درج ذیل ہو گا۔

$$|\boldsymbol{u}| = \sqrt{(\cos\theta)^2 + (\sin\theta)^2} = \sqrt{1^2} = 1$$

زاویہ θ کو 0 سے 2π تک تبدیل کرنے سے $\boldsymbol{u}$ کا سر N مبدا کے گرد، گھڑی مخالف رخ، دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ پر چلتا ہے جو مستوی میں ہر ممکنہ رخ کا اکائی سمتیہ دے گا۔

لمبائی اور رخ

اگر $\boldsymbol{v} \neq \boldsymbol{0}$ ہو تب

$$\left|\frac{\boldsymbol{v}}{|\boldsymbol{v}|}\right| = \left|\frac{1}{|\boldsymbol{v}|}\boldsymbol{v}\right| = \frac{1}{|\boldsymbol{v}|}|\boldsymbol{v}| = 1$$

ہو گا لہٰذا $\frac{\boldsymbol{v}}{|\boldsymbol{v}|}$ اکائی سمتیہ ہو گا جس کا رخ $\boldsymbol{v}$ کا رخ ہو گا۔ یوں ہم $\boldsymbol{v}$ کو اس کے دو اہم خواص، لمبائی اور رخ، کی صورت میں درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔

$$\boldsymbol{v} = |\boldsymbol{v}|\left(\frac{\boldsymbol{v}}{|\boldsymbol{v}|}\right)$$

یوں اگر $\boldsymbol{v} \neq \boldsymbol{0}$ ہو تب

۱. $\frac{\boldsymbol{v}}{|\boldsymbol{v}|}$ اکائی سمتیہ ہو گا جس کا رخ $\boldsymbol{v}$ کا رخ ہو گا۔ یوں ہم $\frac{\boldsymbol{v}}{|\boldsymbol{v}|}$ کو $\boldsymbol{v}$ کا رخ کہتے ہیں۔

ب. مساوات $\boldsymbol{v} = |\boldsymbol{v}|\left(\frac{\boldsymbol{v}}{|\boldsymbol{v}|}\right)$ سمتیہ $\boldsymbol{v}$ کو اس کی لمبائی اور رخ کی صورت میں بیان کرتی ہے۔

مثال ۱۱.۷ سمتیہ $\boldsymbol{v} = 3\boldsymbol{i} - 4\boldsymbol{j}$ کو اس کی لمبائی اور رخ کا حاصل ضرب لکھیں۔

حل

$$|\boldsymbol{v}| = \sqrt{(3)^2 + (-4)^2} = \sqrt{9+16} = 5 \qquad \boldsymbol{v} \text{ کی لمبائی}$$

$$\frac{\boldsymbol{v}}{|\boldsymbol{v}|} = \frac{3\boldsymbol{i} - 4\boldsymbol{j}}{5} = \frac{3}{5}\boldsymbol{i} - \frac{4}{5}\boldsymbol{j} \qquad \boldsymbol{v} \text{ کا رخ}$$

$$\boldsymbol{v} = 3\boldsymbol{i} - 4\boldsymbol{j} = \underbrace{5}_{\text{لمبائی}}\left(\underbrace{\frac{3}{5}\boldsymbol{i} - \frac{4}{5}\boldsymbol{j}}_{\text{رخ}}\right)$$

□

ڈھلوان، مماس، اور عمود

سمتیہ اس صورت ایک خط کے متوازی ہو گا جب سمتیہ کو ظاہر کرنے والا قطعہ اور خط متوازی ہوں۔ غیر انتصابی سمتیہ کا ڈھلوان وہی ہو گا جو سمتیہ کے متوازی خطوط کا ڈھلوان ہو گا۔ یوں $a \neq 0$ کی صورت میں سمتیہ $\boldsymbol{v} = a\boldsymbol{i} + b\boldsymbol{j}$ کا ڈھلوان $\boldsymbol{v}$ کے عناصر کی صورت میں عدد $\frac{b}{a}$ ہو گا (شکل ۱۱.۱۲)۔

کسی نقطے پر سمتیہ ایک منحنی کا **مماس**[۱۳] یا **عمود**[۱۴] تب ہو گا جب اس نقطہ پر سمتیہ اور منحنی کا مماس آپس میں متوازی یا عمودی ہوں۔ اگلی مثال میں ایسے سمتیہ کو تلاش کرنا دکھایا گیا ہے۔

مثال ۱۱.۸ نقطہ $(1,1)$ پر منحنی $y = \frac{x^3}{2} + \frac{1}{2}$ کا اکائی مماس سمتیہ اور اکائی عمود سمتیہ تلاش کریں۔

حل

ہم نقطہ $(1,1)$ پر منحنی کے مماس کا متوازی اکائی سمتیہ اور اکائی قائمہ سمتیہ معلوم کرتے ہیں (شکل ۱۱.۱۳)۔

اس نقطہ پر منحنی کے مماس کا ڈھلوان درج ذیل ہو گا۔

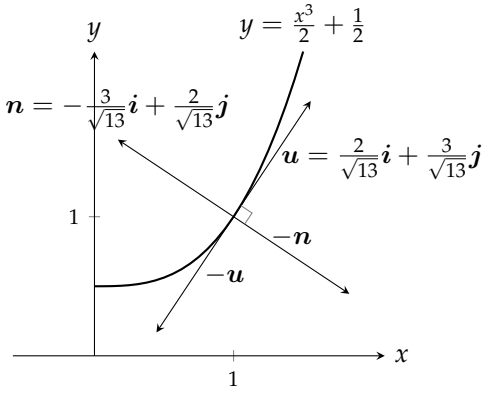
$$y' = \left.\frac{3x^2}{2}\right|_{x=1} = \frac{3}{2}$$

ہم اس ڈھلوان کا اکائی سمتیہ تلاش کرتے ہیں۔ سمتیہ $\boldsymbol{v} = 2\boldsymbol{i} + 3\boldsymbol{j}$ اور اس کے ہر غیر صفر مضرب کا ڈھلوان $\frac{3}{2}$ ہے۔ سمتیہ $\boldsymbol{v}$ کا ایسا مضرب معلوم کرنے کے لیے جس کی لمبائی 1 ہو ہم $\boldsymbol{v}$ کو

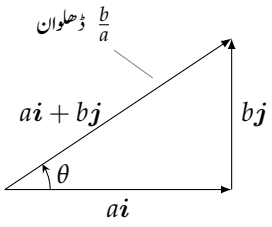
$$|\boldsymbol{v}| = \sqrt{2^2 + 3^2} = \sqrt{13}$$

---

[۱۳] tangent
[۱۴] normal



شکل ۱۱.۱۳: ایک نقطہ پر ترسیم کا اکائی مماس سمتیہ اور اکائی عمود سمتیہ (مثال ۱۱.۸)



شکل ۱۱.۱۲: اگر $a \neq 0$ ہو تب سمتیہ $\boldsymbol{v} = a\boldsymbol{i} + b\boldsymbol{j}$ کا ڈھلوان $\frac{b}{a}$ ہو گا۔

سے تقسیم کرتے ہیں۔ یوں درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$\boldsymbol{u} = \frac{\boldsymbol{v}}{|\boldsymbol{v}|} = \frac{2}{\sqrt{13}}\boldsymbol{i} + \frac{3}{\sqrt{13}}\boldsymbol{j}$$

سمتیہ $\boldsymbol{u}$ کی لمبائی 1 ہے اور یہ $(1,1)$ پر منحنی کا مماس ہے۔ درج ذیل سمتیہ

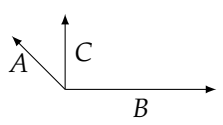
$$-\boldsymbol{u} = -\frac{2}{\sqrt{13}}\boldsymbol{i} - \frac{3}{\sqrt{13}}\boldsymbol{j}$$

جو مخالف رخ ہے، بھی $(1,1)$ پر منحنی کا مماس ہو گا۔ کسی اضافی شرط کے بغیر ان میں سے کسی ایک اکائی مماس سمتیہ کو دوسرے اکائی مماس سمتیہ پر فوقیت نہیں دی جا سکتی۔

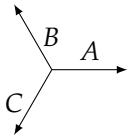
نقطہ $(1,1)$ پر منحنی کا عمود سمتیہ تلاش کرنے کی خاطر ہم ایسا اکائی سمتیہ معلوم کرتے ہیں جس کا ڈھلوان $\boldsymbol{u}$ کے ڈھلوان کا منفی مقلوب ہو۔ ہم $\boldsymbol{u}$ کے عددیہ عناصر کے مقام آپس میں تبدیل کر کے اور ان میں سے کسی ایک کی علامت بدل کر ایسا سمتیہ معلوم کر سکتے ہیں۔ یوں درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$\boldsymbol{n} = -\frac{3}{\sqrt{13}}\boldsymbol{i} + \frac{2}{\sqrt{13}}\boldsymbol{j}, \qquad -\boldsymbol{n} = \frac{3}{\sqrt{13}}\boldsymbol{i} - \frac{2}{\sqrt{13}}\boldsymbol{j}$$

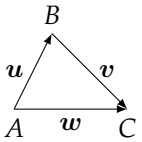
یہاں بھی دونوں اکائی سمتیات دیے گئے نقطے پر منحنی کے عمود ہیں۔ ان دو اکائی عمود سمتیات کا رخ ایک دوسرے کے الٹ ہے لیکن دونوں $(1,1)$ پر منحنی پر عمود ہیں۔ □



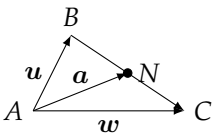
شکل ۱۱.۱۴



شکل ۱۱.۱۵



شکل ۱۱.۱۶



شکل ۱۱.۱۷

سوالات

ہندسہ اور حساب

سوال ۱ مستوی میں پائے جانے والے سمتیات $\boldsymbol{A}$ ، $\boldsymbol{B}$ ،اور $\boldsymbol{C}$ کو شکل ۱۱.۱۴ میں دکھایا گیا ہے۔ انہیں کاغذ پر اتار کر سر کے ساتھ دُم جوڑ کر درج ذیل ترسیم کریں۔

ا. $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}$ ب. $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}+\boldsymbol{C}$ ج. $\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{B}$ د. $\frac{1}{2}\boldsymbol{A}-\boldsymbol{C}$

سوال ۲ مستوی میں پائے جانے والے سمتیات $\boldsymbol{A}$ ، $\boldsymbol{B}$ ،اور $\boldsymbol{C}$ کو شکل ۱۱.۱۵ میں دکھایا گیا ہے۔ انہیں کاغذ پر اتار کر سر کے ساتھ دُم جوڑ کر درج ذیل ترسیم کریں۔

ا. $\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}$ ب. $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}+\boldsymbol{C}$ ج. $2\boldsymbol{A}-\frac{1}{2}\boldsymbol{B}$ د. $\boldsymbol{A}-(\boldsymbol{B}-\boldsymbol{C})$

سوال ۳تا سوال ۶ میں $\boldsymbol{A}=2\boldsymbol{i}-7\boldsymbol{j}$ ، $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{i}+6\boldsymbol{j}$ ،اور $\boldsymbol{C}=\sqrt{3}\boldsymbol{i}-\pi\boldsymbol{j}$ لیں۔ نتائج کو $a\boldsymbol{i}+b\boldsymbol{j}$ روپ میں لکھیں۔

سوال ۳ $\boldsymbol{A}+2\boldsymbol{B}$

سوال ۴ $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}-\boldsymbol{C}$

سوال ۵ $3\boldsymbol{A}-\frac{1}{\pi}\boldsymbol{C}$

سوال ۶ $2\boldsymbol{A}-3\boldsymbol{B}+32\boldsymbol{j}$

سوال ۷ سمتیات $\boldsymbol{u}$ ، $\boldsymbol{v}$ ،اور $\boldsymbol{w}$ مثلث ABC کے اضلاع دیتے ہیں (شکل ۱۱.۱۶)۔

ا. $\boldsymbol{w}$ کو $\boldsymbol{u}$ اور $\boldsymbol{v}$ کی صورت میں لکھیں۔

ب. $\boldsymbol{v}$ کو $\boldsymbol{u}$ اور $\boldsymbol{w}$ کی صورت میں لکھیں۔

سوال ۸ مثلث ABC کے اضلاع کو سمتیات $\boldsymbol{u}$ اور $\boldsymbol{w}$ دیتے ہیں جبکہ BC کا وسطی نقطہ N ہے (شکل ۱۱.۱۷)۔ سمتیہ $\boldsymbol{a}$ کو $\boldsymbol{u}$ اور $\boldsymbol{w}$ کی صورت میں لکھیں۔

سوال۹تا سوال۱۶میں سمتیہ کو $a\boldsymbol{i} + b\boldsymbol{j}$ روپ میں لکھیں۔ محددی مستوی پر مبدا سے شروع کرتے ہوئے انہیں ترسیم کریں۔

سوال۹ نقاط $N_1(5,7)$ اور $N_2(2,9)$ کے درمیان واقع قطعہ $\overrightarrow{N_1N_2}$ تلاش کریں۔

سوال۱۰ نقاط $N_1(1,2)$ اور $N_2(-3,5)$ کے درمیان واقع قطعہ $\overrightarrow{N_1N_2}$ تلاش کریں۔

سوال۱۱ نقاط $A(-5,3)$ اور $B(-10,8)$ کے درمیان واقع قطعہ $\overrightarrow{AB}$ تلاش کریں۔

سوال۱۲ نقاط $A(-7,-8)$ اور $B(6,11)$ کے درمیان واقع قطعہ $\overrightarrow{AB}$ تلاش کریں۔

سوال۱۳ نقاط $N_1(1,3)$ اور $N_2(2,-1)$ کے درمیان واقع قطعہ $\overrightarrow{N_1N_2}$ تلاش کریں۔

سوال۱۴ نقاط $N_3(1,3)$ اور N_4 کے درمیان واقع قطعہ $\overrightarrow{N_3N_4}$ تلاش کریں جہاں $N_1(2,-1)$ اور $N_2(-4,3)$ کو ملانے والے قطعہ کا وسطی نقطہ N_4 ہے۔

سوال۱۵ نقاط $A(1,-1)$ ، $B(2,0)$ ، $C(-1,3)$ ،اور $D(-2,2)$ دیے گئے ہیں۔ سمتیات $\overrightarrow{CD}$ اور $\overrightarrow{AB}$ کا مجموعہ تلاش کریں۔

سوال۱۶ نقطہ A سے مبدا تک سمتیہ، جہاں $\overrightarrow{AB} = 4\boldsymbol{i} - 2\boldsymbol{j}$ اور $B(-2,5)$ ہیں۔

سوال۱۷ سمتیہ $\overrightarrow{AB} = 3\boldsymbol{i} - \boldsymbol{j}$ اور نقطہ $A(2,9)$ دیا گیا ہے۔ نقطہ B تلاش کریں۔

سوال۱۸ سمتیہ $\overrightarrow{NQ} = -6\boldsymbol{i} - 4\boldsymbol{j}$ اور نقطہ $Q(3,3)$ دیا گیا ہے۔ نقطہ N تلاش کریں۔

اکائی سمتیات

سوال۱۹تا سوال۲۲ میں دیے گئے سمتیات ترسیم کریں۔ ان سمتیات کو $a\boldsymbol{i} + b\boldsymbol{j}$ روپ میں لکھیں۔

سوال۱۹ زاویہ $\theta = \frac{\pi}{6}$ اور $\theta = \frac{2\pi}{3}$ کے لیے اکائی سمتیات $\boldsymbol{u} = (\cos\theta)\boldsymbol{i} + (\sin\theta)\boldsymbol{j}$ ترسیم کریں۔ دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ کی ترسیم بھی شامل کریں۔

سوال۲۰ زاویہ $\theta = -\frac{\pi}{4}$ اور $\theta = -\frac{3\pi}{4}$ کے لیے اکائی سمتیات $\boldsymbol{u} = (\cos\theta)\boldsymbol{i} + (\sin\theta)\boldsymbol{j}$ ترسیم کریں۔ دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ کی ترسیم بھی شامل کریں۔

سوال۲۱ سمتیہ $\boldsymbol{j}$ کو مبدا کے گرد گھڑی مخالف رخ $\frac{3\pi}{4}$ ریڈیئن گھما کر حاصل اکائی سمتیہ ترسیم کریں۔

سوال۲۲ سمتیہ $\boldsymbol{j}$ کو مبدا کے گرد گھڑی وار رخ $\frac{2\pi}{3}$ ریڈیئن گھما کر حاصل اکائی سمتیہ ترسیم کریں۔

سوال۲۳اور سوال۲۴ میں ایک ہی رخ اکائی سمتیات $\boldsymbol{u} = (\cos\theta)\boldsymbol{i} + (\sin\theta)\boldsymbol{j}$ تلاش کریں۔

سوال۲۳ $6\boldsymbol{i} - 8\boldsymbol{j}$

سوال۲۴ $-\boldsymbol{i} + 3\boldsymbol{j}$

سوال ۲۵ تا سوال ۲۸ میں دیے گئے نقطے پر منحنی کا اکائی مماس سمتیہ اور اکائی عمود سمتیہ تلاش کریں۔ منحنی اور اکائی سمتیات کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔ (سمتیات کی تعداد چار ہو گی۔)

سوال ۲۵ $y = x^2, \quad (2, 4)$

سوال ۲۶ $x^2 + 2y^2 = 6, \quad (2, 1)$

سوال ۲۷ $y = \tan^{-1} x, \quad (1, \frac{\pi}{4})$

سوال ۲۸ $y = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}, \quad (0, 1)$

سوال ۲۹ تا سوال ۳۲ میں دیے گئے نقطے پر منحنی کا اکائی مماس سمتیہ اور اکائی عمود سمتیہ تلاش کریں۔

سوال ۲۹ $3x^2 + 8xy + 2y^2 - 3 = 0, \quad (1, 0)$

سوال ۳۰ $x^2 - 6xy + 8y^2 - 2x - 1 = 0, \quad (1, 1)$

سوال ۳۱ $y = \int_0^x \sqrt{3 + t^4}\, \mathrm{d}t, \quad (0, 0)$

سوال ۳۲ $y = \int_e^x \ln(\ln t)\, \mathrm{d}t, \quad (e, 0)$

لمبائی اور رخ

سوال ۳۳ اور سوال ۳۴ میں دیے گئے سمتیات کو لمبائی اور رخ کا حاصل ضرب لکھیں۔

سوال ۳۳ $5\boldsymbol{i} + 12\boldsymbol{j}$

سوال ۳۴ $2\boldsymbol{i} - 3\boldsymbol{j}$

سوال ۳۵ سمتیہ $3\boldsymbol{i} - 4\boldsymbol{j}$ کے متوازی دو اکائی سمتیات دریافت کریں۔

سوال ۳۶ سمتیہ $\boldsymbol{A} = -\boldsymbol{i} + 2\boldsymbol{j}$ کے مخالف رخ ایسا سمتیہ تلاش کریں جس کی لمبائی 2 ہو۔ ایسے کتنے سمتیات ممکن ہیں؟

سوال ۳۷ دکھائیں کہ $\boldsymbol{A} = 3\boldsymbol{i} + 6\boldsymbol{j}$ اور $\boldsymbol{B} = -\boldsymbol{i} - 2\boldsymbol{j}$ مخالف رخ ہیں۔ دونوں کا خاکہ بنائیں۔

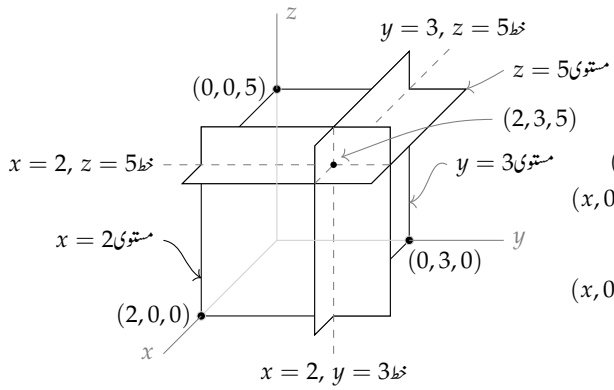
سوال ۳۸ دکھائیں کہ $\boldsymbol{A} = 3\boldsymbol{i} + 6\boldsymbol{j}$ اور $\boldsymbol{B} = \frac{1}{2}\boldsymbol{i} + \boldsymbol{j}$ کے رخ ایک جیسے ہیں۔

نظریہ اور مثالیں

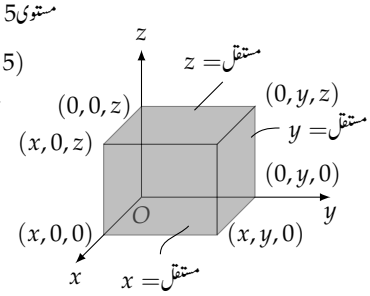
سوال ۳۹ آپ ریڑھی کو قوت $\boldsymbol{F}$ سے کھینچ رہے ہیں جس کی مقدار $|\boldsymbol{F}| = 10\,\mathrm{N}$ ہے۔ زمین کے ساتھ قوت کا زاویہ $30°$ ہے۔ اس قوت کے x اور y عناصر تلاش کریں۔

سوال ۴۰ پتنگ کی ڈوری آپ کو زمین کے ساتھ $45°$ زاویہ پر $5\,\mathrm{N}$ قوت سے کھینچتی ہے۔ اس قوت کے افقی اور انتصابی عناصر تلاش کریں۔

سوال ۴۱ سمتیہ $\boldsymbol{A} = 2\boldsymbol{i} + \boldsymbol{j}$، $\boldsymbol{B} = \boldsymbol{i} + \boldsymbol{j}$، اور $\boldsymbol{C} = \boldsymbol{i} - \boldsymbol{j}$ دیے گئے ہیں۔ ایسے عدد دیے α اور β تلاش کریں کہ $\boldsymbol{A} = \alpha\boldsymbol{B} + \beta\boldsymbol{C}$ ہو۔



شکل ۱۱.۱۹: مستویات $x = 2$ ، $y = 3$ ،اور $z = 5$ نقطہ $(2,3,5)$ سے گزرنے والے تین خط تعین کرتی ہیں۔



شکل ۱۱.۱۸: دایاں ہاتھ کارتیسی نظام۔

سوال ۴۲ سمتیات $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{i} - 2\boldsymbol{j}$ ، $\boldsymbol{B} = 2\boldsymbol{i} + 3\boldsymbol{j}$ ،اور $\boldsymbol{C} = \boldsymbol{i} + \boldsymbol{j}$ دیے گئے ہیں۔ سمتیہ $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{A}_1 + \boldsymbol{A}_2$ لکھیں جہاں $\boldsymbol{A}_1$ سمتیہ $\boldsymbol{B}$ کے متوازی اور $\boldsymbol{A}_2$ سمتیہ $\boldsymbol{C}$ کے متوازی ہے۔ (سوال ۴۱ دیکھیں۔)

سوال ۴۳ ایک پرندہ اپنے گھونسلے سے اڑ کر، مشرق سے شمال کی طرف $60°$ پر 5 کلومیٹر دور ایک درخت پر آرام کے لیے بیٹھتا ہے۔ اس کے بعد یہ جنوب مشرق رخ میں 10 کلومیٹر دور ایک کھمبے پر اڑ کر بیٹھتا ہے۔ مستوی xy کے مبدا پر گھونسلا، مثبت محور x پر مشرق اور مثبت محور y پر شمال رکھ کر (ا) درخت کا مقام تلاش کریں۔ (ب) کھمبے کا مقام تلاش کریں۔

سوال ۴۴ ایک پرندہ اپنے گھونسلے سے اڑ کر، شمال مشرق رخ 7 کلومیٹر دور ایک درخت پر آرام کرتا ہے۔ اس کے بعد یہ مغرب سے $30°$ زاویہ جنوب کے رخ 8 کلومیٹر دور ایک کھمبے پر اڑ کر بیٹھتا ہے۔ مستوی xy کے مبدا پر گھونسلا، مثبت محور x پر مشرق اور مثبت محور y پر شمال رکھ کر (ا) درخت کا مقام تلاش کریں۔ (ب) کھمبے کا مقام تلاش کریں۔

سوال ۴۵ مستوی میں $\boldsymbol{v}$ ایک سمتیہ ہے جو محور y کے متوازی نہیں ہے۔ سمتیہ $\boldsymbol{v}$ کے ڈھلوان اور سمتیہ $-\boldsymbol{v}$ کے ڈھلوان کا آپس میں کیا تعلق ہو گا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۱۱.۲ کارتیسی (مستطیل) محدد اور فضا میں سمتیات

ہم اب سہ بُعدی کارتیسی محدد بیان کرتے ہیں اور فضا میں اپنا راستہ تلاش کرنا سیکھتے ہیں۔ ہم فاصلے کی تعریف جانیں گے، فضا میں سمتیات کے ساتھ کام کرنا (مستوی کے قواعد اب بھی لاگو ہوں گے، پس اب ایک محدد بڑھ جائے گا)، اور نقطوں کے سلسلہ کی مساوات اور عدم مساوات کے ساتھ تعلق سیکھیں گے۔

کارتیسی محدد

فضا میں نقطہ کی تلاش کے لیے تین آپس میں قائمہ محددی محور استعمال کیے جاتے ہیں۔ شکل ۱۱.۱۸ میں محور Ox ، Oy ،اور Oz دایاں ہاتھ محددی نظام دیتے ہیں۔ دائیں ہاتھ کے نظام میں، انگوٹھے کو باقی انگلیوں کے ساتھ قائمہ زاویہ پر رکھتے ہوئے، اگر آپ اپنے دائیں ہاتھ کی چار انگلیوں کو مثبت محور x پر رکھ کر انہیں مثبت محور y کی جانب موڑیں تب آپ کا انگوٹھا مثبت محور z پر ہو گا۔

فضا میں نقطہ N سے گزرنے والی، محوروں کے قائمہ مستویات، ان محوروں کو اعداد (x, y, z) پر قطع کریں گی۔ یہی اعداد نقطہ N کے کارتیسی محدد ہوں گے۔

محور x پر نقطوں کے y اور z محدد صفر ہوں گے لہٰذا ان کے محدد کی صورت $(x, 0, 0)$ ہو گی۔ اسی طرح محور y پر نقطوں کے x اور z محدد صفر ہوں گے لہٰذا ان نقطوں کے محدد کی صورت $(0, y, 0)$ ہو گی۔ محور z پر نقطوں کے x اور y محدد صفر ہوں گے لہٰذا ان کے محدد کی صورت $(0, 0, z)$ ہو گی۔

محور x کے قائمہ مستوی پر تمام نقطوں کا x محدد وہی ہو گا جس x محدد پر یہ مستوی محور x کو قطع کرتا ہے۔ اس مستوی پر نقطوں کے y اور z محدد کچھ بھی ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح محور y کے قائمہ مستوی پر تمام نقطوں کا y محدد ایک جیسا ہو گا اور محور z کے قائمہ مستوی پر تمام نقطوں کا z محدد ایک جیسا ہو گا۔ ان مستویات کی مساوات لکھتے ہوئے ہم اس محدد کی قیمت لکھتے ہیں۔ یوں مستوی $x = 2$ محور x کے قائمہ ہے اور یہ مستوی محور x کو نقطہ $x = 2$ پر قطع کرتا ہے۔ مستوی $y = 3$ محور y کے قائمہ ہے اور یہ مستوی محور y کو نقطہ $y = 3$ پر قطع کرتا ہے۔ مستوی $z = 5$ محور z کے قائمہ ہے اور یہ مستوی محور z کو نقطہ $z = 5$ پر قطع کرتا ہے۔ شکل ۱۱.۱۹ میں مستوی $x = 2$ ، $y = 3$ ،اور $z = 5$ دکھائے گئے ہیں۔ ان کا مشترک نقطہ بھی دکھایا گیا ہے جہاں یہ تینوں ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں۔

مستوی $x = 2$ اور $y = 3$ ایک دوسرے کو ایک لکیر پر قطع کرتے ہیں (شکل ۱۱.۱۹) جو محور z کے متوازی ہے۔ اس لکیر کو جوڑی مساوات $x = 2$ ، $y = 3$ ظاہر کرتی ہیں۔ نقطہ (x, y, z) صرف اور صرف اسی صورت اس لکیر پر پایا جائے گا جب $x = 2$ اور $y = 3$ ہوں۔ اسی طرح مستوی $y = 3$ اور $z = 5$ ایک لکیر پر ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں اور اس لکیر کو جوڑی مساوات $y = 3$ ، $z = 5$ ظاہر کرتی ہیں۔ یہ لکیر محور x کے متوازی ہو گی۔ مستوی $x = 2$ اور $z = 5$ ایک لکیر پر ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں اور اس لکیر کو جوڑی مساوات $x = 2$ ، $z = 5$ ظاہر کرتی ہیں۔ یہ لکیر محور y کے متوازی ہو گی۔

محددی محوروں کے درمیان **مستوی** xy[۱۵] جس کی معیاری مساوات $z = 0$ ؛ **مستوی** yz جس کی معیاری مساوات $x = 0$ ؛ اور **مستوی** xz جس کی معیاری مساوات $y = 0$ ہے پائی جاتی ہیں۔ یہ تینوں مستویات مبدا $(0, 0, 0)$ پر آپس میں ملتی ہیں (شکل ۱۱.۲۰)۔

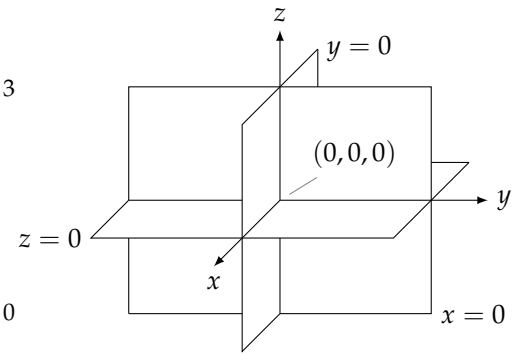
تین **محددی مستویات**[۱۶] $x = 0$ ، $y = 0$ اور $z = 0$ فضا کو آٹھ حصوں میں تقسیم کرتی ہیں جنہیں **ثمن**[۱۷] کہتے ہیں۔ وہ ثمن جس میں تمام محدد مثبت ہیں **پہلا ثمن**[۱۸] کہلاتا ہے۔ باقی سات ثمن کو نام دینے کا کوئی روایتی طریقہ نہیں پایا جاتا۔

فضا کے کارتیسی محدد متعین کرنے والے محددی محور ایک دوسرے کو زاویہ قائمہ پر ملتے ہیں لہٰذا ان محدد کو **مستطیل محدد**[۱۹] بھی کہتے ہیں۔

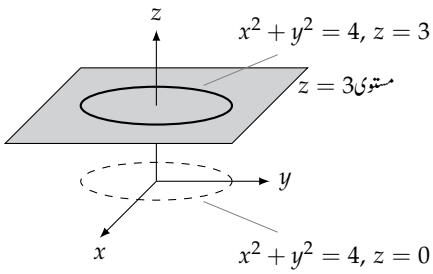
درج ذیل مثال میں ہم مساواتوں اور عدم مساواتوں کے خلا میں ہم پلہ نقطے تلاش کرتے ہیں۔

---

۱۵ xy-plane
۱۶ coordinateplanes
۱۷ octant
۱۸ firstoctant
۱۹ rectangularcoordinates



شکل ۱۱.۲۰: سطوح $x = 0$ ، $y = 0$ ،اور $z = 0$ فضا کو آٹھ ثمن میں تقسیم کرتی ہیں۔



شکل ۱۱.۲۱: بلند دائرہ (مثال ۱۱.۱۰)

مثال ۱۱.۹

مساوات اور عدم مساوات	تفصیل
$z \geq 0$	مستوی xy میں اور اس سے اوپر نصف فضا میں تمام نقطے۔
$x = -3$	نقطہ $x = -3$ پر مستوی x کے قائمہ مستوی۔ یہ مستوی yz مستوی کے متوازی ہے اور 3 اکائیاں اس کے پیچھے ہے۔
$z = 0,\ x \leq 0,\ y \geq 0$	مستوی xy کا ربع دوم۔
$x \geq 0,\ y \geq 0,\ z \geq 0$	پہلا ثمن۔
$-1 \leq y \leq 1$	مستویات $y = -1$ اور $y = 1$ کے بیچ پٹی بشمول ان مستویات کے۔
$y = -2,\ z = 2$	وہ خط جس میں مستوی $y = -2$ اور مستوی $z = 2$ ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں، یا وہ خط جو نقطہ $(0, -2, 2)$ سے گزرتا ہے اور محور x کے متوازی ہے۔

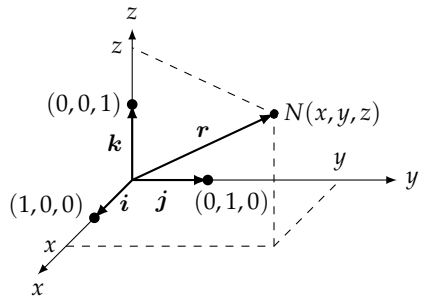
□

مثال ۱۱.۱۰ کون سے نقطے $N(x, y, z)$ درج ذیل مساوات کو مطمئن کرتے ہیں؟

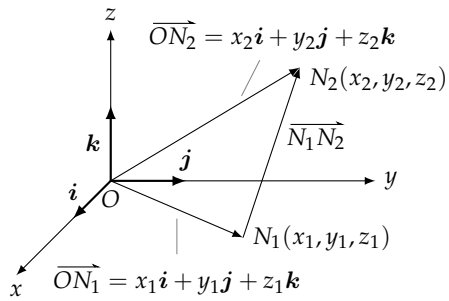
$$x^2 + y^2 = 4 \quad \text{اور} \quad z = 3$$

حل

یہ نقطے افقی مستوی $z = 3$ میں پائے جاتے ہیں اور مستوی میں دائرہ $x^2 + y^2 = 4$ بناتے ہیں۔ ہم ان نقطوں کو ”مستوی $z = 3$ میں دائرہ $x^2 + y^2 = 4$ “ یا مختصراً ”دائرہ $x^2 + y^2 = 4,\ z = 3$ “ کہتے ہیں (شکل ۱۱.۲۱)۔ □



شکل ۱۱.۲۲: فضا میں نقطے کا تعین گر سمتیہ۔



شکل ۱۱.۲۳: دو نقطوں کے درمیان سمتیہ۔

فضا میں سمتیات

سمت بند خطوط کا سلسلہ جو قوت، ہٹاؤ، اور سرعت ظاہر کرتے ہوں سمتیات کہلاتے ہیں، جیسا مستوی میں تھا۔ سمتیہ مجموعہ، سمتیہ تفریق، اور عددیہ ضرب کے وہی قواعد یہاں بھی کارآمد ہوں گے۔

مبدا سے $(1,0,0)$ ، $(0,1,0)$ ، اور $(0,0,1)$ نقطوں تک سمت بند خطوط **اساسی سمتیات** ہیں (شکل ۱۱.۲۲) جنہیں بالترتیب $\boldsymbol{i}$ ، $\boldsymbol{j}$ ، اور $\boldsymbol{k}$ سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ مبدا O سے عمومی نقطہ $N(x,y,z)$ تک **تعین گر سمتیہ**[۲۰] $\boldsymbol{r}$ درج ذیل ہو گا۔

$$\boldsymbol{r} = \overrightarrow{ON} = x\boldsymbol{i} + y\boldsymbol{j} + z\boldsymbol{k} \tag{۱۱.۷}$$

تعریف: **فضا میں سمتیات کا مجموعہ اور تفریق**

کسی بھی سمتیہ $\boldsymbol{A} = a_1\boldsymbol{i} + a_2\boldsymbol{j} + a_3\boldsymbol{k}$ اور $\boldsymbol{B} = b_1\boldsymbol{i} + b_2\boldsymbol{j} + b_3\boldsymbol{k}$ کے لیے درج ذیل ہو گا۔

$$\boldsymbol{A} + \boldsymbol{B} = (a_1 + b_1)\boldsymbol{i} + (a_2 + b_2)\boldsymbol{j} + (a_3 + b_3)\boldsymbol{k}$$
$$\boldsymbol{A} - \boldsymbol{B} = (a_1 - b_1)\boldsymbol{i} + (a_2 - b_2)\boldsymbol{j} + (a_3 - b_3)\boldsymbol{k}$$

□

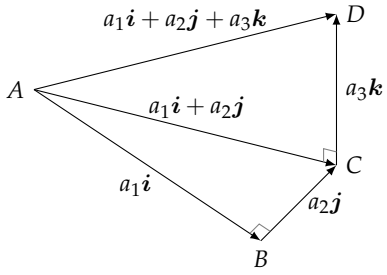
دو نقطوں کے درمیان سمتیہ

ہم نقاط $N_1(x_1, y_1, z_1)$ اور $N_2(x_2, y_2, z_2)$ کے درمیان سمتیہ $\overrightarrow{N_1N_2}$ کو

$$\begin{aligned}\overrightarrow{N_1N_2} &= \overrightarrow{ON_1} - \overrightarrow{ON_2} \\ &= (x_2\boldsymbol{i} + y_2\boldsymbol{j} + z_2\boldsymbol{k}) - (x_1\boldsymbol{i} + y_1\boldsymbol{j} + z_1\boldsymbol{k}) \\ &= (x_2 - x_1)\boldsymbol{i} + (y_2 - y_1)\boldsymbol{j} + (z_2 - z_1)\boldsymbol{k}\end{aligned}$$

---

۲۰ positionvector



شکل۱۱.۲۴: قائمہ الزاویہ مثلثات ABC اور ACD پر مسئلہ فیثاغورث کے اطلاق سے $\overrightarrow{AD}$ کی لمبائی حاصل ہوتی ہے۔

لکھ سکتے ہیں جو N_1 اور N_2 کے محدد کی صورت میں ہے(شکل۱۱.۲۳)۔

یوں نقطہ $N_1(x_1,y_1,z_1)$ اور $N2(x_2,y_2,z_2)$ کے بیچ سمتیہ درج ذیل ہو گا۔

$$\overrightarrow{N_1N_2} = = (x_2-x_1)\boldsymbol{i}+(y_2-y_1)\boldsymbol{j}+(z_2-z_1)\boldsymbol{k} \tag{۱۱.۸}$$

مقدار

جیسا ہم جانتے ہیں، سمتیہ کی مقدار اور سمت اس کی اہم خصوصیات ہیں۔ ہم مسئلہ فیثاغورث کی مدد سے شکل۱۱.۲۴ میں سمتیہ $a_1\boldsymbol{i}+a_2\boldsymbol{j}+a_3\boldsymbol{k}$ کی مقدار(لمبائی) کا کلیہ تلاش کرتے ہیں۔ مثلث ABC سے

$$\left|\overrightarrow{AC}\right| = \sqrt{a_1^2+a_2^2}$$

ہو گا لہٰذا مثلث ACD سے

$$|a_1\boldsymbol{i}+a_2\boldsymbol{j}+a_3\boldsymbol{k}| = \left|\overrightarrow{AD}\right| = \sqrt{\left|\overrightarrow{AC}\right|^2+\left|\overrightarrow{CD}\right|^2} = \sqrt{a_1^2+a_2^2+a_3^2}$$

ہو گا۔

یوں $\boldsymbol{A}=a_1\boldsymbol{i}+a_2\boldsymbol{j}+a_3\boldsymbol{k}$ کی مقدار(لمبائی) درج ذیل ہو گی۔

$$|\boldsymbol{A}| = |a_1\boldsymbol{i}+a_2\boldsymbol{j}+a_3\boldsymbol{k}| = \sqrt{a_1^2+a_2^2+a_3^2} \tag{۱۱.۹}$$

عددیہ ضرب

تعریف: اگر c ایک عددیہ اور $\boldsymbol{A}$ ایک سمتیہ ہو تب درج ذیل ہو گا۔

$$c\boldsymbol{A} = (ca_1)\boldsymbol{i}+(ca_2)\boldsymbol{j}+(ca_3)\boldsymbol{k}$$

□

مثال ۱۱.۱۱ سمتیہ $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{i} - 2\boldsymbol{j} + 3\boldsymbol{k}$ کی لمبائی درج ذیل ہے۔

$$|\boldsymbol{A}| = \sqrt{(1)^2 + (-2)^2 + (3)^2} = \sqrt{1 + 4 + 9} = \sqrt{14}$$

□

اگر ہم سمتیہ $\boldsymbol{A} = a_1\boldsymbol{i} + a_2\boldsymbol{j} + a_3\boldsymbol{k}$ کو عدد یہ c سے ضرب دیں تب، مستوی میں عدد یہ ضرب کی طرح اور انہیں وجوہات کی بنا پر، $|c|$ کی لمبائی کو $\boldsymbol{A}$ کی لمبائی سے ضرب دینے سے $c\boldsymbol{A}$ کی لمبائی حاصل ہو گی۔

$$\begin{aligned} c\boldsymbol{A} &= ca_1\boldsymbol{i} + ca_2\boldsymbol{j} + ca_3\boldsymbol{k} \\ |c\boldsymbol{A}| &= \sqrt{(ca_1)^2 + (ca_2)^2 + (ca_3)^2} = \sqrt{c^2a_1^2 + c^2a_2^2 + c^2a_3^2} \\ &= |c|\sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2} = |c||\boldsymbol{A}| \end{aligned} \tag{۱۱.۱۰}$$

مثال ۱۱.۱۲ سمتیہ $\boldsymbol{A}$ مثال ۱۱.۱۱ میں دیا گیا ہے۔ یوں

$$2\boldsymbol{A} = 2(\boldsymbol{i} - 2\boldsymbol{j} + 3\boldsymbol{k}) = 2\boldsymbol{i} - 4\boldsymbol{j} + 6\boldsymbol{k}$$

کی لمبائی درج ذیل ہو گی۔

$$\begin{aligned} \sqrt{(2)^2 + (-4)^2 + (6)^2} &= \sqrt{4 + 16 + 36} = \sqrt{56} \\ &= \sqrt{4 \cdot 14} = 2\sqrt{14} = 2|\boldsymbol{A}| \end{aligned}$$

□

صفر سمتیہ

فضا میں **صفر سمتیہ** سے مراد سمتیہ $\boldsymbol{0} = 0\boldsymbol{i} + 0\boldsymbol{j} + 0\boldsymbol{k}$ ہے۔ مستوی میں صفر سمتیہ کی طرح، فضا میں $\boldsymbol{0}$ کی لمبائی صفر ہو گی اور اس کا کوئی رخ نہیں ہو گا۔

اکائی سمتیات

فضا میں اکائی سمتیہ کی لمبائی 1 ہو گی۔ اساسی سمتیات درج ذیل کی وجہ سے اکائی سمتیات ہیں۔

$$\begin{aligned} |\boldsymbol{i}| &= |1\boldsymbol{i} + 0\boldsymbol{j} + 0\boldsymbol{k}| = \sqrt{1^2 + 0^2 + 0^2} = 1 \\ |\boldsymbol{j}| &= |0\boldsymbol{i} + 1\boldsymbol{j} + 0\boldsymbol{k}| = \sqrt{0^2 + 1^2 + 0^2} = 1 \\ |\boldsymbol{k}| &= |0\boldsymbol{i} + 0\boldsymbol{j} + 1\boldsymbol{k}| = \sqrt{0^2 + 0^2 + 1^2} = 1 \end{aligned}$$

مقدار اور رخ

اگر $\boldsymbol{A} \neq \boldsymbol{0}$ ہو تب $\frac{\boldsymbol{A}}{|\boldsymbol{A}|}$ ایک اکائی سمتیہ ہو گا جس کا رخ وہی ہو گا جو $\boldsymbol{A}$ کا رخ ہے۔ یوں ہم $\boldsymbol{A}$ کو اس کی مقدار ضرب رخ کی صورت میں درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔

$$\boldsymbol{A} = |\boldsymbol{A}| \cdot \frac{\boldsymbol{A}}{|\boldsymbol{A}|} \tag{۱۱.۱۱}$$

مثال ۱۱.۱۳ سمتیہ $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{i} - 2\boldsymbol{j} + 3\boldsymbol{k}$ کو اس کی مقدار ضرب رخ کی صورت میں لکھیں۔

حل

$$\begin{aligned}
\boldsymbol{A} &= |\boldsymbol{A}| \cdot \frac{\boldsymbol{A}}{|\boldsymbol{A}|} && \text{مساوات ۱۱.۱۱}\\
&= \sqrt{14} \cdot \frac{\boldsymbol{i} - 2\boldsymbol{j} + 3\boldsymbol{k}}{\sqrt{14}} && \text{مثال ۱۱.۱۱}\\
&= \sqrt{14}\Big(\frac{1}{\sqrt{14}}\boldsymbol{i} - \frac{2}{\sqrt{14}}\boldsymbol{j} + \frac{3}{\sqrt{14}}\boldsymbol{k}\Big) = (\text{لمبائی } \boldsymbol{A}) \cdot (\text{رخ } \boldsymbol{A})
\end{aligned}$$

□

مثال ۱۱.۱۴ نقطہ $N_1(1,0,1)$ سے نقطہ $N_2(3,2,0)$ تک کے سمتیہ کے رخ اکائی سمتیہ $\boldsymbol{u}$ تلاش کریں۔

حل

ہم سمتیہ $\overrightarrow{N_1N_2}$ کو اس کی لمبائی سے تقسیم کر کے $\boldsymbol{u}$ حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
\overrightarrow{N_1N_2} &= (3-1)\boldsymbol{i} + (2-0)\boldsymbol{j} + (0-1)\boldsymbol{k} = 2\boldsymbol{i} + 2\boldsymbol{j} - \boldsymbol{k}\\
\left|\overrightarrow{N_1N_2}\right| &= \sqrt{(2)^2 + (2)^2 + (-1)^2} = \sqrt{4+4+1} = \sqrt{9} = 3\\
\boldsymbol{u} &= \frac{\overrightarrow{N_1N_2}}{\left|\overrightarrow{N_1N_2}\right|} = \frac{2\boldsymbol{i} + 2a\boldsymbol{j} - \boldsymbol{k}}{3} = \frac{2}{3}\boldsymbol{i} + \frac{2}{3}\boldsymbol{j} - \frac{1}{3}\boldsymbol{k}
\end{aligned}$$

□

مثال ۱۱.۱۵ سمتیہ $\boldsymbol{A} = 2\boldsymbol{i} + 2\boldsymbol{j} - \boldsymbol{k}$ کے رخ ایسا سمتیہ تلاش کریں جس کی لمبائی 6 ہو۔

حل

ہم اس سمتیہ کے رخ اکائی سمتیہ کو 6 سے ضرب دے کر جواب حاصل کرتے ہیں۔

$$6\frac{\boldsymbol{A}}{|\boldsymbol{A}|} = 6\,\frac{2\boldsymbol{i} + 2\boldsymbol{j} - \boldsymbol{k}}{\sqrt{2^2 + 2^2 + (-1)^2}} = 6\,\frac{2\boldsymbol{i} + 2\boldsymbol{j} - \boldsymbol{k}}{3} = 4\boldsymbol{i} + 4\boldsymbol{j} - 2\boldsymbol{k}$$

□

فضا میں فاصلہ

فضا میں نقاط N_1 اور N_2 کے بیچ فاصلہ سمتیہ $\overrightarrow{N_1N_2}$ کی لمبائی $\left|\overrightarrow{N_1N_2}\right|$ ہو گا۔

نقاط $N_1(x_1,y_1,z_1)$ اور $N_2(x_2,y_2,z_2)$ کے بیچ فاصلہ درج ذیل ہو گا۔

$$\left|\overrightarrow{N_1N_2}\right| = \sqrt{(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2+(z_2-z_1)^2} \tag{۱۱.۱۲}$$

مثال ۱۱.۱۶ نقاط $N_1(2,1,5)$ اور $N_2(-2,3,0)$ کے بیچ فاصلہ درج ذیل ہے۔

$$\begin{aligned}\left|\overrightarrow{N_1N_2}\right| &= \sqrt{(-2-2)^2+(3-1)^2+(0-5)^2}\\ &= \sqrt{16+4+25}\\ &= \sqrt{45} = 3\sqrt{5}\end{aligned}$$

□

کرہ

ہم مساوات ۱۱.۱۲ استعمال کر کے اس کرہ کی مساوات لکھتے ہیں جس کا مرکز $N_0(x_0,y_0,z_0)$ اور رداس a ہو۔ نقطہ $N(x,y,z)$ اس صورت کرہ پر پایا جائے گا جب $\left|\overrightarrow{N_0N_1}\right| = a$ ہو، یعنی جب درج ذیل ہو۔

$$(x-x_0)^2+(y-y_0)^2+(z-z_0)^2 = a^2$$

ایک کرہ جس کا مرکز (x_0,y_0,z_0) اور رداس a ہو کی معیاری مساوات درج ذیل ہے۔

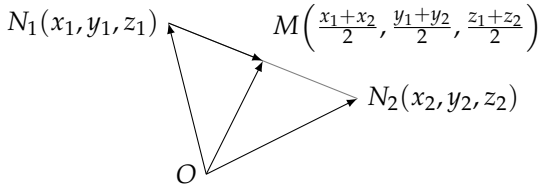
$$(x-x_0)^2+(y-y_0)^2+(z-z_0)^2 = a^2 \tag{۱۱.۱۳}$$

مثال ۱۱.۱۷ درج ذیل کرہ کا مرکز اور رداس تلاش کریں۔

$$x^2+y^2+z^2+3x-4z+1=0$$

حل

ہم مستوی میں دائرے کا مرکز اور رداس حاصل کرنے کی طرح یہاں بھی x ، y ، اور z کے مربع مکمل کر کے معیاری مساوات کے ساتھ موازنہ کر کے



شکل۱۱.۲۵:نقاط N_1 اور N_2 کے محددات کی اوسط قطعہ N_1N_2 کے وسطی نقطہ کے محددات ہوں گی۔

مرکزاورردّاس دریافت کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
x^2+y^2+z^2+3x-4z+1&=0\\
(x^2+3x\quad)+y^2+(z^2-4z\quad)&=-1\\
\left(x^2+3x+(\tfrac{3}{2})^2\right)+y^2+\left(z^2-4z+(-\tfrac{4}{2})^2\right)&=-1+(\tfrac{3}{2})^2+(-\tfrac{4}{2})^2\\
(x+\tfrac{3}{2})^2+y^2+(z-2)^2&=-1+\tfrac{9}{4}+4=\tfrac{21}{4}
\end{aligned}$$

یہ مساوات۱۱.۱۳ہے لہٰذا $x_0=-\frac{3}{2}$ ، $y_0=0$ ، $z_0=2$ ،اور $a=\frac{\sqrt{21}}{2}$ ہیں۔یوں مرکز $(-\frac{3}{2},0,2)$ اورردّاس $\frac{\sqrt{21}}{2}$ ہو گا۔ □

مثال۱۱.۱۸

مساوات اور عدم مساوات	تفصیل
$x^2+y^2+z^2<4$	کرہ $x^2+y^2+z^2=4$ کا اندرون۔
$x^2+y^2+z^2\le 4$	سطح $x^2+y^2+z^2=4$ اور اس کے اندرون پر مشتمل ٹھوس کرہ یا کرہ $x^2+y^2+z^2=4$ میں محدود گیند۔
$x^2+y^2+z^2>4$	کرہ $x^2+y^2+z^2=4$ کا بیرون۔
$x^2+y^2+z^2=4,\ z\le 0$	کرہ $x^2+y^2+z^2=4$ کا نچلا نصف حصہ۔

□

وسطی نقاط

کسی بھی قطعہ کا وسطی نقطہ اوسط کی مدد سے حاصل کیا جاتا ہے۔نقطہ $N_1(x_1,y_1,z_1)$ اور $N_2(x_2,y_2,z_2)$ کا وسطی نقطہ درج ذیل ہو گا۔

$$\left(\frac{x_1+x_2}{2},\frac{y_1+y_2}{2},\frac{z_1+z_2}{2}\right)$$

اس کی وجہ درج ذیل ہے (شکل ۱۱.۲۵)۔

$$\begin{aligned}\overrightarrow{OM} &= \overrightarrow{ON_1} + \frac{1}{2}\overrightarrow{N_1N_2} = \overrightarrow{ON_1} + \frac{1}{2}(\overrightarrow{ON_2} - \overrightarrow{ON_1}) \\ &= \frac{1}{2}(\overrightarrow{ON_1} + \overrightarrow{ON_2}) \\ &= \frac{x_1 + x_2}{2}\boldsymbol{i} + \frac{y_1 + y_2}{2}\boldsymbol{j} + \frac{z_1 + z_2}{2}\boldsymbol{k}\end{aligned}$$

مثال ۱۱.۱۹ نقطہ $N_1(3, -2, 0)$ اور $N_2(7, 4, 4,)$ کو ملانے والے قطعہ کا وسطی نقطہ درج ذیل ہو گا۔

$$\left(\frac{3+7}{2}, \frac{-2+4}{2}, \frac{0+4}{2}\right) = (5, 1, 2)$$

□

سوالات

سلسلہ، مساوات، اور عدم مساوات

سوال ۱ تا سوال ۱۲ میں ان نقطوں کے سلسلہ کی ہندسی تفصیل بیان کریں جو دی گئی جوڑی مساوات کو مطمئن کرتے ہیں۔

سوال ۱ $x = 2, \quad y = 3$

سوال ۲ $x = -1, \quad z = 0$

سوال ۳ $y = 0, \quad z = 0$

سوال ۴ $x = 1, \quad y = 0$

سوال ۵ $x^2 + y^2 = 4, \quad z = 0$

سوال ۶ $x^2 + y^2 = 4, \quad z = -2$

سوال ۷ $x^2 + z^2 = 4, \quad y = 0$

سوال ۸ $y^2 + z^2 = 1, \quad x = 0$

سوال ۹ $x^2 + y^2 + z^2 = 1, \quad x = 0$

سوال ۱۰ $x^2 + y^2 + z^2 = 25, \quad y = -4$

سوال ۱۱ $x^2 + y^2 + (z + 3)^2 = 25, \quad z = 0$

سوال ۱۲ $x^2 + (y - 1)^2 + z^2 = 4, \quad y = 0$

سوال ۱۳ تا سوال ۱۸ میں ان نقاط کے سلسلے کا ہندسی بیان کریں جو دی گئی عدم مساوات یا مساوات اور عدم مساوات کی جوڑی کو مطمئن کرتے ہیں۔

سوال ۱۳ (ا) $z = 0$ (ب) $x \geq 0, \quad y \geq 0, \quad z = 0$ (ب) $x \geq 0, \quad y \leq 0, \quad z = 0$

سوال ۱۴

ا. $0 \leq x \leq 1$

ب. $0 \leq x \leq 1, \quad 0 \leq y \leq 1$

ج. $0 \leq x \leq 1, \quad 0 \leq y \leq 1, \quad 0 \leq z \leq 1$

سوال ۱۵

ا. $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$

ب. $x^2 + y^2 + z^2 > 1$

سوال ۱۶ (ا) $x^2 + y^2 \leq 1, z = 0$ (ب) $x^2 + y^2 \leq 1, z = 3$ (ج) $x^2 + y^2 \leq 1$, جہاں z پر کوئی شرط لاگو نہیں ہے۔

سوال ۱۷ (ا) $x^2 + y^2 + z^2 = 1, z \geq 0$ (ب) $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1, z \geq 0$

سوال ۱۸ (ا) $x = y, z = 0$ (ب) $x = y$, جہاں z پر کوئی شور لاگو نہیں ہے۔

سوال ۱۹ تا سوال ۲۸ میں دیے گئے سلسلے کو ایک مساوات یا جوڑی مساوات سے ظاہر کریں۔

سوال ۱۹ وہ مستوی جو (ا) نقطہ $(3, 0, 0)$ پر محور x کے قائمہ، (ب) نقطہ $(0, -1, 0)$ پر محور y کے قائمہ، (ج) نقطہ $(0, 0, -2)$ پر محور z کے قائمہ ہے۔

سوال ۲۰ ایک مستوی جو نقطہ $(3, -1, 2)$ پر (ا) محور x، (ب) محور y، (ج) محور z کے قائمہ ہے۔

سوال ۲۱ ایک مستوی جو نقطہ $(3, -1, 1)$ پر (ا) مستوی xy، (ب) مستوی yz، (ج) مستوی xz کے متوازی ہے۔

سوال ۲۲ وہ دائرہ جس کا رداس 2 اور مرکز $(0, 0, 0)$ ہو اور جو (ا) مستوی xy، (ب) مستوی yz، (ج) مستوی xz میں پایا جاتا ہو۔

سوال ۲۳ وہ دائرہ جس کا رداس 2 اور مرکز $(0, 2, 0)$ ہو اور جو (ا) مستوی xy، (ب) مستوی yz، (ج) مستوی $y = 2$ میں پایا جاتا ہو۔

سوال ۲۴ وہ دائرہ جس کا رداس 1 اور مرکز $(-3, 4, 1)$ ہو اور جو (ا) مستوی xy، (ب) مستوی yz، (ج) مستوی xz کے متوازی مستوی میں پایا جاتا ہو۔

سوال ۲۵ نقطہ $(1, 3, -1)$ سے گزرتا خط جو (ا) محور x، (ب) محور y، (ج) محور z کے متوازی ہو۔

سوال ۲۶ فضا میں وہ نقطے معلوم کریں جن کا فاصلہ مبدا اور نقطہ $(0, 2, 0)$ سے یکساں ہو۔

سوال ۲۷ وہ دائرہ معلوم کریں جس میں نقطہ $(1, 1, 3)$ سے گزرنے والا ایسا مستوی، جو محور z کے قائمہ ہو، ایک ایسے دائرے کو جا ملتا ہو جس کا رداس 5 اور مرکز $(0, 0, 0)$ ہو۔

سوال ۲۸ فضا میں ان نقطوں کا سلسلہ جن کا فاصلہ $(0, 0, 1)$ سے 2 اور $(0, 0, -1)$ سے 2 ہو۔

سوال ۲۹ تا سوال ۴۴ میں دیے گئے سلسلے کی عدم مساوات پیش کریں۔

سوال ۲۹ مستویات $z = 0$ اور $z = 1$ کے بیچ پٹی بشمول ان مستویات کے۔

سوال ۳۰ پہلے ثمن میں محددی مستویات اور مستویات $x = 2$ ، $y = 2$ ، اور $z = 2$ میں محدود ٹھوس مکعب۔

سوال ۳۱ نصف فضا جو مستوی xy اور اس کے نیچے نقطوں پر مشتمل ہے۔

سوال ۳۲ رداس 1 کے کرے کا، جس کا مرکز مبدا پر ہو، بالائی نصف حصہ۔

سوال ۳۳ رداس 1 کا کرہ، جس کا مرکز $(1, 1, 1)$ ہو، کا (ا) اندرون، (ب) بیرون۔

سوال ۳۴ رداس 1 اور 2 کے کرہ، جن کے مراکز مبدا پر ہوں، میں بند خطہ۔ (**بند خطہ**[۲۱] سے مراد ہے کہ کرہ کی سطحیں بھی اس خطہ میں شامل ہوں گی۔ کروی سطحوں کو شامل نہ کرنے کے لیے ہم **آزاد خطہ**[۲۲] کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں۔)

لمبائی اور رخ

سوال ۳۵ تا سوال ۴۴ میں دیے گئے سمتیہ کو لمبائی ضرب رخ کی صورت میں لکھیں۔

سوال ۳۵ $2\boldsymbol{i} + \boldsymbol{j} - 2\boldsymbol{k}$

سوال ۳۶ $3\boldsymbol{i} - 6\boldsymbol{j} + 2\boldsymbol{k}$

سوال ۳۷ $\boldsymbol{i} + 4\boldsymbol{j} - 8\boldsymbol{k}$

سوال ۳۸ $9\boldsymbol{i} - 2\boldsymbol{j} + 6\boldsymbol{k}$

سوال ۳۹ $5\boldsymbol{k}$

سوال ۴۰ $-4\boldsymbol{j}$

سوال ۴۱ $\frac{3}{5}\boldsymbol{i} + \frac{4}{5}\boldsymbol{k}$

سوال ۴۲ $\frac{1}{\sqrt{2}}\boldsymbol{i} - \frac{1}{\sqrt{2}}\boldsymbol{k}$

سوال ۴۳ $\frac{1}{\sqrt{6}}\boldsymbol{i} - \frac{1}{\sqrt{6}}\boldsymbol{i} - \frac{1}{\sqrt{6}}\boldsymbol{k}$

سوال ۴۴ $\frac{\boldsymbol{i}}{\sqrt{3}} + \frac{\boldsymbol{j}}{\sqrt{3}} + \frac{\boldsymbol{k}}{\sqrt{3}}$

سوال ۴۵ سمتیات کی لمبائیاں اور رخ دیے گئے ہیں۔ ان سمتیات کو تلاش کریں۔ زبانی حساب کرنے کی کوشش کریں۔

---

۲۱ closedregion

۲۲ openregion

شمار	لمبائی	رخ
(ا)	2	$\boldsymbol{i}$
(ب)	$\sqrt{3}$	$-\boldsymbol{k}$
(ج)	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{5}\boldsymbol{j}+\frac{4}{5}\boldsymbol{k}$
(د)	7	$\frac{6}{7}\boldsymbol{i}-\frac{2}{7}\boldsymbol{j}+\frac{3}{7}\boldsymbol{k}$

سوال ۴۶ سمتیات کی لمبائیاں اور رخ دیے گئے ہیں۔ ان سمتیات کو تلاش کریں۔ زبانی حساب کرنے کی کوشش کریں۔

شمار	لمبائی	رخ
(ا)	7	$-\boldsymbol{j}$
(ب)	$\sqrt{2}$	$-\frac{3}{5}\boldsymbol{i}-\frac{4}{5}\boldsymbol{k}$
(ج)	$\frac{13}{12}$	$\frac{3}{13}\boldsymbol{i}-\frac{4}{13}\boldsymbol{j}-\frac{12}{13}\boldsymbol{k}$
(د)	$a>0$	$\frac{1}{\sqrt{2}}\boldsymbol{i}+\frac{1}{\sqrt{3}}\boldsymbol{j}-\frac{1}{\sqrt{6}}\boldsymbol{k}$

سوال ۴۷ سمتیہ $\boldsymbol{A}=12\boldsymbol{i}-5\boldsymbol{k}$ کے رخ ایسا سمتیہ تلاش کریں جس کی لمبائی 7 ہو۔

سوال ۴۸ سمتیہ $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{i}+\boldsymbol{j}+\boldsymbol{k}$ کے رخ ایسا سمتیہ تلاش کریں جس کی لمبائی $\sqrt{5}$ ہو۔

سوال ۴۹ سمتیہ $\boldsymbol{A}=2\boldsymbol{i}-3\boldsymbol{j}+6\boldsymbol{k}$ کے مخالف رخ ایسا سمتیہ تلاش کریں جس کی لمبائی 5 ہو۔

سوال ۵۰ سمتیہ $\boldsymbol{A}=\frac{1}{2}\boldsymbol{i}-\frac{1}{2}\boldsymbol{j}-\frac{1}{2}\boldsymbol{k}$ کے مخالف رخ ایسا سمتیہ تلاش کریں جس کی لمبائی 3 ہو۔

سمتیات کا تعین بذریعہ نقاط، وسطی نقاط، اور فاصلہ

سوال ۵۱ تا سوال ۵۶ میں درج ذیل معلوم کریں۔

ا. نقاط N_1 اور N_2 کے درمیان فاصلہ،

ب. رخ $\overrightarrow{N_1N_2}$،

ج. قطعہ N_1N_2 کا وسطی نقطہ۔

سوال ۵۱ $N_1(1,1,1),\quad N_2(3,3,0)$

سوال ۵۲ $N_1(-1,1,5),\quad N_2(2,5,0)$

سوال ۵۳ $N_1(1,4,5),\quad N_2(4,-2,7)$

سوال ۵۴ $N_1(3,4,5),\quad N_2(2,3,4)$

سوال ۵۵ $N_1(0,0,0), \quad N_2(2,-2,-2)$

سوال ۵۶ $N_1(5,3,-2), \quad N_2(0,0,0)$

سوال ۵۷ اگر $\overrightarrow{AB} = \boldsymbol{i} + 4\boldsymbol{j} - 2\boldsymbol{k}$ اور B نقطہ $(5,1,3)$ ہو تب نقطہ A تلاش کریں۔

سوال ۵۸ اگر $\overrightarrow{AB} = -7\boldsymbol{i} + 3\boldsymbol{j} + 8\boldsymbol{k}$ اور A نقطہ $(-2,-3,6)$ ہو تب نقطہ B تلاش کریں۔

کرہ

سوال ۵۹ تا سوال ۶۲ میں کرہ کے رداس اور مراکز تلاش کریں۔

سوال ۵۹ $(x+2)^2 + y^2 + (z-2)^2 = 8$

سوال ۶۰ $(x+\frac{1}{2})^2 + (y+\frac{1}{2})^2 + (z+\frac{1}{2})^2 = \frac{21}{4}$

سوال ۶۱ $(x-\sqrt{2})^2 + (y-\sqrt{2})^2 + (z+\sqrt{2})^2 = 2$

سوال ۶۲ $x^2 + (y+\frac{1}{3})^2 + (z-\frac{1}{3})^2 = \frac{29}{9}$

سوال ۶۳ تا سوال ۶۶ میں کرہ کے رداس اور مراکز دیے گئے ہیں۔ کرہ کی مساوات حاصل کریں۔

سوال ۶۳ رداس $\sqrt{14}$، مرکز $(1,2,3)$

سوال ۶۴ رداس 2، مرکز $(0,-1,5)$

سوال ۶۵ رداس $\sqrt{3}$، مرکز $(-2,0,0)$

سوال ۶۶ رداس 7، مرکز $(0,-7,0)$

سوال ۶۷ تا سوال ۷۰ میں دیے گئے کرہ کے رداس اور مراکز دریافت کریں۔

سوال ۶۷ $x^2 + y^2 + z^2 + 4x - 4z = 0$

سوال ۶۸ $x^2 + y^2 + z^2 - 6y + 8z = 0$

سوال ۶۹ $2x^2 + 2y^2 + 2z^2 + x + y + z = 9$

سوال ۷۰ $3x^2 + 3y^2 + 3z^2 + 2y - 2z = 9$

سوال ۷۱ نقطہ $N(x,y,z)$ سے (ا) محور x، (ب) محور y، (ج) محور z تک فاصلہ تلاش کریں۔

سوال ۷۲ نقطہ $N(x,y,z)$ سے (ا) مستوی xy، (ب) مستوی yz، (ج) مستوی xz تک فاصلہ تلاش کریں۔

سمتیات اور ہندسہ

سوال ۷۳ نقاط $A(4,2,0)$ ، $B(1,3,0)$ اور $C(1,1,3)$ یکساں کثافت کے باریک مثلث کے راس ہیں۔

ا. نقطہ C سے AB کے وسطی نقطہ M تک سمتیہ تلاش کریں۔

ب. نقطہ C سے وسطانیہ CM پر C سے $\frac{2}{3}$ فاصلے تک سمتیہ تلاش کریں۔

ج. مثلث ABC کے وسطانیوں کے نقطہ تقاطع کے محدد تلاش کریں۔

سوال ۷۴ ایک مثلث، جس کے راس $A(1,-1,2)$ ، $B(2,1,3)$ ،اور $C(-1,2,-1)$ ہیں، کے وسطانیوں کے نقطہ تقاطع تک مبدا سے سمتیہ تلاش کریں۔

سوال ۷۵ فضا میں چار ضلعی کے راس A ، B ، C اور D ہیں۔ ضروری نہیں کہ یہ چار ضلعی مستوی میں ہو۔ دکھائیں کہ مخالف اضلاع کے وسطانی نقطوں کو جوڑنے والے قطعات ایک دوسرے کو نصف میں قطع کرتے ہیں۔ (اشارہ: دکھائیں کہ ان قطعات کے وسطی نقاط یکساں ہیں۔)

سوال ۷۶ منظم n کثیر الاضلاع کے مرکز سے اس کے راس تک سمتیات بنائے جاتے ہیں۔ دکھائیں کہ ان سمتیات کا مجموعہ صفر ہو گا۔ (اشارہ: کثیر الاضلاع کو اپنے مرکز کے گرد گھمانے سے اس مجموعے پر کیا اثر ہو گا؟)

سوال ۷۷ فرض کریں ایک مثلث کے راس A ، B ،اور C ہیں جبکہ مطابقتی مخالف اضلاع کے وسطی نقاط a ، b ،اور c ہیں۔ دکھائیں کہ $\overrightarrow{Aa} + \overrightarrow{Bb} + \overrightarrow{Cc} = 0$ ہو گا۔

۱۱.۳ نقطوی ضرب

ہم اب نقطوی ضرب پر غور کرتے ہیں جو سمتیات کو آپس میں ضرب دینے کے دو طریقوں میں سے ایک ہے۔ چونکہ نقطوی ضرب کا نتیجہ عددیہ ہوتا ہے لہٰذا نقطوی ضرب کو **عددیہ ضرب**[۲۳] بھی کہتے ہیں۔

عددیہ ضرب

جب دو غیر صفر سمتیات $\boldsymbol{A}$ اور $\boldsymbol{B}$ کے ابتدائی نقاط (دُم) کو ایک ہی نقطہ پر رکھا جائے تب ان سمتیات کے بیچ زاویہ $0 \leq \theta \leq \pi$ پایا جاتا ہے۔ یہ زاویہ $\boldsymbol{A}$ اور $\boldsymbol{B}$ کے بیچ زاویہ کہلاتا ہے۔

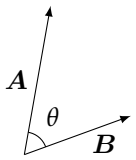
تعریف: سمتیات $\boldsymbol{A}$ اور $\boldsymbol{B}$ کی عددیہ ضرب (نقطوی ضرب) سے مراد درج ذیل عدد ہے

$$\boldsymbol{A} \cdot \boldsymbol{B} = |\boldsymbol{A}||\boldsymbol{B}| \cos\theta \tag{۱۱.۱۴}$$

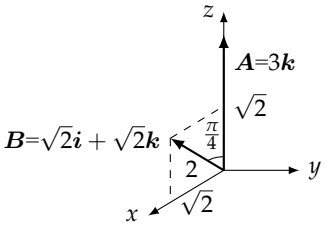
جہاں θ سمتیات $\boldsymbol{A}$ اور $\boldsymbol{B}$ کے بیچ زاویہ ہے (شکل ۱۱.۲۶)۔

---

[۲۳] scalarproduct



شکل ۱۱.۲۶: سمتیات $\boldsymbol{A}$ اور $\boldsymbol{B}$ کے بیچ زاویہ۔



شکل ۱۱.۲۷: سمتیات برائے مثال ۱۱.۲۰

□

الفاظ میں، $\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{B}$ سے مراد $\boldsymbol{A}$ کی لمبائی ضرب $\boldsymbol{B}$ کی لمبائی ضرب اس زاویہ کا کوسائن جو ان سمتیات کے بیچ پایا جاتا ہے۔

سمتیات $\boldsymbol{A}$ اور $\boldsymbol{B}$ کی نقطوی ضرب کو $\boldsymbol{A}$ اور $\boldsymbol{B}$ کے بیچ نقطہ سے ظاہر کیا جاتا ہے یعنی $\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{B}$ جس کی وجہ سے یہ نقطوی ضرب کہلاتی ہے۔

مثال ۱۱.۲۰ سمتیات $\boldsymbol{A}=3\boldsymbol{k}$ اور $\boldsymbol{B}=\sqrt{2}\boldsymbol{i}+\sqrt{2}\boldsymbol{k}$ کی نقطوی ضرب درج ذیل ہو گی (شکل ۱۱.۲۷)۔

$$\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{A}=|\boldsymbol{A}||\boldsymbol{B}|\cos\theta=(3)(2)\cos\frac{\pi}{4}=6\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}=3\sqrt{2}$$

□

چونکہ عددیہ ضرب کی علامت $\cos\theta$ پر منحصر ہے لہٰذا عددیہ ضرب کا نتیجہ زاویہ حادہ کی صورت میں مثبت اور زاویہ منفرجہ کی صورت میں منفی (اور زاویہ قائمہ کی صورت میں صفر) ہو گا۔

چونکہ سمتیہ $\boldsymbol{A}$ کا خود کے ساتھ زاویہ صفر ہے اور $\cos 0=1$ ہوتا ہے لہٰذا

$$\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{A}=|\boldsymbol{A}||\boldsymbol{A}|\cos 0=|\boldsymbol{A}||\boldsymbol{A}|\,(1)=|\boldsymbol{A}|^2$$

یعنی

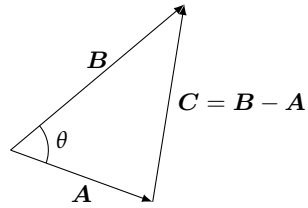
$$|\boldsymbol{A}|=\sqrt{\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{A}} \tag{۱۱.۱۵}$$

ہو گا۔

حساب

کارتیسی نظام میں $\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{B}$ کا حساب $\boldsymbol{A}$ اور $\boldsymbol{B}$ کے عناصر سے حاصل کرنے کی خاطر ہم درج ذیل لیتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\boldsymbol{A}&=a_1\boldsymbol{i}+a_2\boldsymbol{j}+a_3\boldsymbol{k},\\ \boldsymbol{B}&=b_1\boldsymbol{i}+b_2\boldsymbol{j}+b_3\boldsymbol{k},\\ \boldsymbol{C}&=\boldsymbol{B}-\boldsymbol{A}=(b_1-a_1)\boldsymbol{i}+(b_2-a_2)\boldsymbol{j}+(b_3-a_3)\boldsymbol{k}\end{aligned}$$



شکل۱۱.۲۸:ایک مثلث جس کے اضلاع $\boldsymbol{A}$ ، $\boldsymbol{B}$ ،اور $\boldsymbol{C} = \boldsymbol{B} - \boldsymbol{A}$ ہوں پر قاعدہ کوسائن کے اطلاق سے مساوات۱۱.۱۶حاصل ہو گی۔

ایک مثلث، جس کے اضلاع $\boldsymbol{A}$ ، $\boldsymbol{B}$ ،اور $\boldsymbol{C}$ ہوں، کے لیے قاعدہ کوسائن درج ذیل ہو گا(شکل۱۱.۲۸)۔

$$|\boldsymbol{C}|^2 = |\boldsymbol{A}|^2 + |\boldsymbol{B}|^2 - 2|\boldsymbol{A}||\boldsymbol{B}|\cos\theta$$

$$|\boldsymbol{A}||\boldsymbol{B}|\cos\theta = \frac{|\boldsymbol{A}|^2 + |\boldsymbol{B}|^2 - |\boldsymbol{C}|^2}{2}$$

اس مساوات کا بایاں ہاتھ $\boldsymbol{A} \cdot \boldsymbol{B}$ ہے۔ہم $\boldsymbol{A}$ ، $\boldsymbol{B}$ ،اور $\boldsymbol{C}$ کے عناصر کا مربع لے کر مساوات کے دائیں ہاتھ کی قیمت حاصل کرتے ہیں(مساوات ۱۱.۹)۔یوں

$$\boldsymbol{A} \cdot \boldsymbol{B} = a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3 \tag{۱۱.۱۶}$$

حاصل ہوتا ہے لہٰذا دو سمتیات کی عددیہ ضرب لینے کی خاطر ہم اس کے مطابقتی $\boldsymbol{i}$ ، $\boldsymbol{j}$ ،اور $\boldsymbol{k}$ عناصر کو ضرب دے کر ان کا مجموعہ لیتے ہیں۔

مساوات ۱۱.۱۴کو θ کے لیے حل کر کے ان سمتیات کے درمیان زاویہ حاصل ہو گا۔

$$\theta = \cos^{-1}\left(\frac{\boldsymbol{A} \cdot \boldsymbol{B}}{|\boldsymbol{A}||\boldsymbol{B}|}\right) \qquad \text{سمتیات کے درمیان زاویہ} \tag{۱۱.۱۷}$$

چونکہ معکوس کوسائن کی قیمت $[0, \pi]$ میں پائی جاتی ہے لہٰذا مساوات۱۱.۱۷خود بخود $\boldsymbol{A}$ اور $\boldsymbol{B}$ کے بیچ زاویہ دیتی ہے۔

مثال۱۱.۲۱ سمتیات $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{i} - 2\boldsymbol{j} - 2\boldsymbol{k}$ اور $\boldsymbol{B} = 6\boldsymbol{i} + 3\boldsymbol{j} + 2\boldsymbol{k}$ کے بیچ زاویہ تلاش کریں۔

حل

ہم مساوات۱۱.۱۷استعمال کرتے ہیں۔

$$\boldsymbol{A} \cdot \boldsymbol{B} = (1)(6) + (-2)(3) + (-2)(2) = 6 - 6 - 4 = -4$$

$$|\boldsymbol{A}| = \sqrt{(1)^2 + (-2)^2 + (-2)^2} = \sqrt{9} = 3$$

$$|\boldsymbol{B}| = \sqrt{(6)^2 + (3)^2 + (2)^2} = \sqrt{49} = 7$$

$$\theta = \cos^{-1}\left(\frac{\boldsymbol{A} \cdot \boldsymbol{B}}{|\boldsymbol{A}||\boldsymbol{B}|}\right)$$

$$= \cos^{-1}\left(\frac{-4}{(3)(7)}\right) = \cos^{-1}\left(-\frac{4}{21}\right) \approx 1.76 \text{ ریڈیئن}$$

□

قواعد نقطوی ضرب

ہم نقطوی ضرب کی مساوات $\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{B}=a_1b_1+a_2b_2+c_1c_2$ سے درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔

$$\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{B}=\boldsymbol{B}\cdot\boldsymbol{A} \tag{۱۱.۱۸}$$

دوسرے لفظوں میں، نقطوی ضرب **تعویضی**[۲۴] ہے (یعنی اس میں سمتیات کے مقام آپس میں تبدیل کرنے سے نتیجے پر اثر نہیں ہوتا)۔ ہم مساوات ۱۱.۱۶ سے یہ بھی دیکھتے ہیں کہ مستقل (یا عددیہ) عدد c کی صورت میں درج ذیل ہو گا۔

$$(c\boldsymbol{A})\cdot\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}\cdot(c\boldsymbol{B})=c(\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{B}) \tag{۱۱.۱۹}$$

اگر $\boldsymbol{C}=c_1\boldsymbol{i}+c_2\boldsymbol{j}+c_3\boldsymbol{k}$ کوئی تیسرا سمتیہ ہو تب درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$\begin{aligned}\boldsymbol{A}\cdot(\boldsymbol{B}+\boldsymbol{C})&=a_1(b_1+c_1)+a_2(b_2+c_2)+a_3(b_3+c_3)\\&=(a_1b_1+a_2b_2+a_3b_3)+(a_1c_1+a_2c_2+a_3c_3)\\&=\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{B}+\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{C}\end{aligned}$$

اس طرح نقطوی ضرب قانون تقسیم (درج ذیل) کو مطمئن کرتی ہے۔

$$\boldsymbol{A}\cdot(\boldsymbol{B}+\boldsymbol{C})=\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{B}+\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{C} \tag{۱۱.۲۰}$$

اس کو مساوات ۱۱.۱۸ کے ساتھ ملا کر درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})\cdot\boldsymbol{C}=\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{C}+\boldsymbol{B}\cdot\boldsymbol{C} \tag{۱۱.۲۱}$$

مساوات ۱۱.۲۰ اور مساوات ۱۱.۲۱ ہمیں سمتیات کے مجموعوں کو، الجبرا کے قواعد کے مطابق، آپس میں ضرب دینے کی اجازت دیتی ہیں۔ مثال کے طور پر درج ذیل ہو گا۔

$$(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})\cdot(\boldsymbol{C}+\boldsymbol{D})=\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{C}+\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{D}+\boldsymbol{B}\cdot\boldsymbol{C}+\boldsymbol{B}\cdot\boldsymbol{D} \tag{۱۱.۲۲}$$

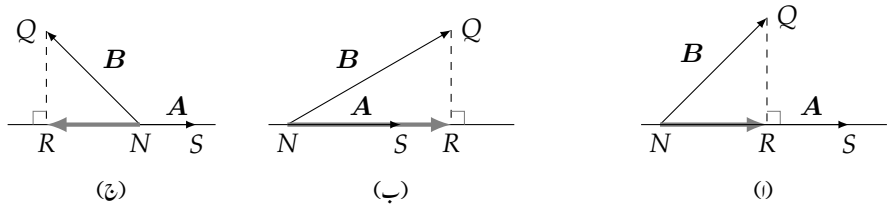
قائمہ (متعامد) سمتیات

دو غیر صفر سمتیات $\boldsymbol{A}$ اور $\boldsymbol{B}$ تب قائمہ یعنی **متعامد**[۲۵] ہوں گے جب ان کے درمیان زاویہ $\frac{\pi}{2}$ ریڈیئن ہو۔ یوں $\cos\frac{\pi}{2}=0$ کی وجہ سے ان سمتیات کے لیے $\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{B}=0$ ہو گا۔ اسی طرح اگر $\boldsymbol{A}$ اور $\boldsymbol{B}$ غیر صفر سمتیات ہوں اور $\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{B}=|\boldsymbol{A}||\boldsymbol{B}|\cos\theta=0$ ہو تب $\cos\theta=0$ یعنی $\theta=\cos^{-1}0=\frac{\pi}{2}$ ہو گا۔

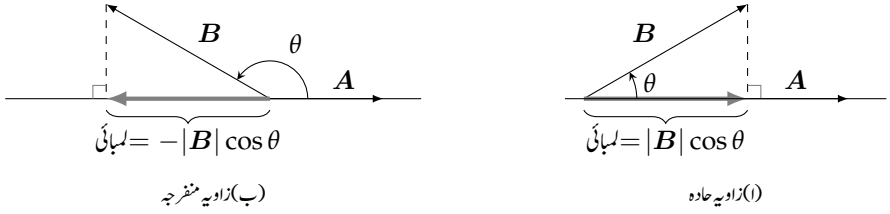
دو غیر صفر سمتیات $\boldsymbol{A}$ اور $\boldsymbol{B}$ صرف اس صورت متعامد ہوں گے جب $\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{B}=0$ ہو۔

---

[۲۴] commutative
[۲۵] orthogonal



شکل۱۱.۲۹: $\boldsymbol{B}$ کا $\boldsymbol{A}$ پر سمتیہ تطلیل



شکل۱۱.۳۰: $\boldsymbol{A}$ پر $\boldsymbol{B}$ کی تطلیل کی لمبائی

مثال۱۱.۲۲ سمتیات $\boldsymbol{A} = 3\boldsymbol{i} - 2\boldsymbol{j} + \boldsymbol{k}$ اور $\boldsymbol{B} = 2\boldsymbol{j} + 4\boldsymbol{k}$ درج ذیل وجہ سے متعامد ہیں۔

$$\boldsymbol{A} \cdot \boldsymbol{B} = (3)(0) + (-2)(2) + (1)(4) = 0$$

□

سمتیہ تطلیلات

سمتیہ $\boldsymbol{B} = \overrightarrow{NQ}$ کی غیر صفر سمتیہ $\boldsymbol{A} = \overrightarrow{NS}$ پر سمتیہ تطلیل $\overrightarrow{NR}$ تعین کرنے کی خاطر Q سے خط NS پر عمود گرایا جاتا ہے(شکل ۱۱.۲۹)۔اس سمتیہ تطلیل کو درج ذیل سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

$\boldsymbol{B}$ کا $\boldsymbol{A}$ پر سمتیہ تطلیل $\qquad \boldsymbol{B}_{\parallel \boldsymbol{A}}$

اگر $\boldsymbol{B}$ قوت کو ظاہر کرتا ہو، تب $\boldsymbol{B}_{\parallel \boldsymbol{A}}$ سمتیہ $\boldsymbol{A}$ کے رخ اثر انداز ہونے والی قوت ہو گی۔ $\boldsymbol{B}_{\parallel \boldsymbol{A}}$ لکھتے ہوئے $\boldsymbol{A}$ کے قریب انتصابی دو لکیر $\parallel$ متوازی ہونے کو ظاہر کرتی ہیں، یعنی $\boldsymbol{B}$ کا وہ حصہ جو $\boldsymbol{A}$ کے متوازی ہے۔

اگر $\boldsymbol{A}$ اور $\boldsymbol{B}$ کے بیچ زاویہ حادہ ہو تب $\boldsymbol{A}$ پر تطلیل $\boldsymbol{B}$ کی لمبائی $|\boldsymbol{B}|\cos\theta$ اور رخ $\frac{\boldsymbol{A}}{|\boldsymbol{A}|}$ ہو گا(شکل ۱۱.۳۰)۔اگر θ زاویہ منفرجہ ہو تب

$\cos\theta < 0$ ہوگا اور $\boldsymbol{A}$ پر تطلیل $\boldsymbol{B}$ کی لمبائی $-|\boldsymbol{B}|\cos\theta$ اور رخ $-\frac{\boldsymbol{A}}{|\boldsymbol{A}|}$ ہوگا۔ ان دونوں صورتوں میں درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned}\boldsymbol{B}_{\|\boldsymbol{A}} &= (|\boldsymbol{B}|\cos\theta)\frac{\boldsymbol{A}}{|\boldsymbol{A}|}\\ &= \Big(\frac{\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{B}}{|\boldsymbol{A}|}\Big)\frac{\boldsymbol{A}}{|\boldsymbol{A}|} \qquad |\boldsymbol{B}|\cos\theta = \frac{|\boldsymbol{A}||\boldsymbol{B}|\cos\theta}{|\boldsymbol{A}|} = \frac{\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{B}}{|\boldsymbol{A}|}\\ &= \Big(\boldsymbol{B}\cdot\frac{\boldsymbol{A}}{|\boldsymbol{A}|}\Big)\frac{\boldsymbol{A}}{|\boldsymbol{A}|}\end{aligned}$$

$$\boldsymbol{B}_{\|\boldsymbol{A}} = \Big(\boldsymbol{B}\cdot\frac{\boldsymbol{A}}{|\boldsymbol{A}|}\Big)\frac{\boldsymbol{A}}{|\boldsymbol{A}|} = \Big(\frac{\boldsymbol{B}\cdot\boldsymbol{A}}{\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{A}}\Big)\boldsymbol{A} \tag{۱۱.۲۳}$$

عدد $|\boldsymbol{B}|\cos\theta$ کو $\boldsymbol{B}$ کا $\boldsymbol{A}$ کے رخ **عددیہ عنصر** کہتے ہیں۔ درج ذیل کی بنا پر

$$|\boldsymbol{B}|\cos\theta = \boldsymbol{B}\cdot\frac{\boldsymbol{A}}{|\boldsymbol{A}|} \tag{۱۱.۲۴}$$

ہم عددیہ عنصر حاصل کرنے کی خاطر $\boldsymbol{B}$ کی نقطوی ضرب $\boldsymbol{A}$ کے رخ کے ساتھ لیں گے۔ مساوات ۱۱.۲۳ کہتی ہے کہ $\boldsymbol{B}$ کی $\boldsymbol{A}$ پر تطلیل، $\boldsymbol{A}$ کے رخ $\boldsymbol{B}$ کے عددیہ عنصر اور $\boldsymbol{A}$ کے رخ کا حاصل ضرب، ہوگی۔

جہاں مساوات ۱۱.۲۳ کا پہلا حصہ $\boldsymbol{A}$ کے رخ $\boldsymbol{B}$ کے اثر کی بات کرتی ہے، اس کا دوسرا حصہ حساب کے لیے موزوں ہے چونکہ یہ جذر سے چھٹکارا دیتا ہے۔

مثال ۱۱.۲۳ سمتیہ $\boldsymbol{B} = 6\boldsymbol{i}+3\boldsymbol{j}+2\boldsymbol{k}$ کا $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{i}-2\boldsymbol{j}-2\boldsymbol{k}$ پر سمتیہ تطلیل تلاش کریں اور $\boldsymbol{A}$ کے رخ $\boldsymbol{B}$ کا عددیہ عنصر تلاش کریں۔

حل

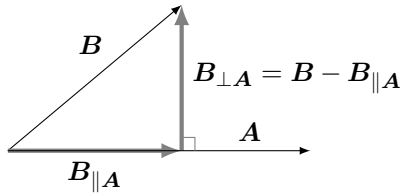
ہم مساوات ۱۱.۲۳ استعمال کر کے تطلیل تلاش کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\boldsymbol{B}_{\|\boldsymbol{A}} &= \frac{\boldsymbol{B}\cdot\boldsymbol{A}}{\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{A}}\boldsymbol{A} = \frac{6-6-4}{1+4+4}(\boldsymbol{i}-2\boldsymbol{j}-2\boldsymbol{k})\\ &= -\frac{4}{9}(\boldsymbol{i}-2\boldsymbol{j}-2\boldsymbol{k}) = -\frac{4}{9}\boldsymbol{i}+\frac{8}{9}\boldsymbol{j}+\frac{8}{9}\boldsymbol{k}\end{aligned}$$

ہم $\boldsymbol{A}$ کے رخ $\boldsymbol{B}$ کا عددیہ عنصر مساوات ۱۱.۲۴ کی مدد سے حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}|\boldsymbol{B}|\cos\theta = \boldsymbol{B}\cdot\frac{\boldsymbol{A}}{|\boldsymbol{A}|} &= (6\boldsymbol{i}+3\boldsymbol{j}+2\boldsymbol{k})\cdot\Big(\frac{1}{3}\boldsymbol{i}-\frac{2}{3}\boldsymbol{j}-\frac{2}{3}\boldsymbol{k}\Big)\\ &= 2-2-\frac{4}{3} = -\frac{4}{3}\end{aligned}$$

□



شکل ۱۱.۳۱: سمتیہ B کو سمتیہ A کے متعامد ($\perp$) اور متوازی $\parallel$ سمتیات کا مجموعہ لکھنا۔

سمتیہ کو متعامد سمتیات کا مجموعہ لکھنا

میکانیات میں ہمیں عموماً سمتیہ B کو سمتیہ A کے متوازی سمتیہ $(B_{\parallel A})$ اور B کے عمود سمتیہ $(B_{\perp A})$ کا مجموعہ لکھنا ہوتا ہے۔ ہم ایسا درج ذیل مساوات کی مدد سے کر سکتے ہیں (شکل ۱۱.۳۱)۔

$$\begin{aligned} B &= B_{\parallel A} + (B - B_{\parallel A}) \\ &= \underbrace{\left(\frac{B \cdot A}{A \cdot A}\right) A}_{A \text{ کے متوازی}} + \underbrace{\left(B - \left(\frac{B \cdot A}{A \cdot A}\right) A\right)}_{A \text{ کے متعامد}} \end{aligned} \tag{۱۱.۲۵}$$

مثال ۱۱.۲۴ سمتیہ $B = 2i + j - 3k$ کو سمتیہ $A = 3i - j$ کے متوازی سمتیہ اور A کے عمود سمتیہ کا مجموعہ لکھیں۔

حل

ہم درج ذیل

$$A \cdot B = 6 - 1 = 5, \quad A \cdot A = 9 + 1 = 10$$

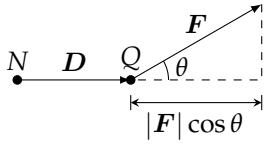
کو مساوات ۱۱.۲۵ میں پُر کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} B = \frac{B \cdot A}{A \cdot A} A + \left(B - \frac{B \cdot A}{A \cdot A} A\right) &= \frac{5}{10}(3i - j) + \left(2i + j - 3k - \frac{5}{10}(3i - j)\right) \\ &= \left(\frac{3}{2}i - \frac{1}{2}j\right) + \left(\frac{1}{2}i + \frac{3}{2}j - 3k\right) \end{aligned}$$

آپ تسلی کر لیں کہ دائیں ہاتھ پہلا سمتیہ $\frac{1}{2}A$ کے برابر لہٰذا A کے متوازی ہے۔ دائیں ہاتھ دوسرا سمتیہ درج ذیل کی وجہ سے A کے متعامد ہے۔

$$\left(\frac{1}{2}i + \frac{3}{2}j - 3k\right) \cdot (3i - j) = \frac{3}{2} - \frac{3}{2} = 0$$

□



شکل ۱۱.۳۲: ہٹاؤ $\boldsymbol{D}$ کے دوران مستقل قوت $\boldsymbol{F}$ کا کام $(|\boldsymbol{F}|\cos\theta)|\boldsymbol{D}|$ ہوگا۔

کام

ہم نے حصہ ۶.۸ میں مستقل قوت F جو، جسم پر عمل کر کے، جسم کو قوت کے رخ میں d فاصلہ منتقل کرتی ہے، کا کام کلیہ $W = Fd$ سے دریافت کیا۔ یہ کلیہ صرف اس صورت درست ہوگا جب قوت کا رخ اور حرکت کا رخ ایک ہوں۔ اگر مستقل قوت $\boldsymbol{F}$ اور جسم کے ہٹاؤ $\boldsymbol{D} = \overrightarrow{NQ}$ کے رخ مختلف ہوں تب $\boldsymbol{D}$ کے رخ، $\boldsymbol{F}$ کا عنصر کام کرے گا۔ اگر $\boldsymbol{F}$ اور $\boldsymbol{D}$ کے بیچ زاویہ θ ہو تب کام درج ذیل ہوگا (شکل ۱۱.۳۲)۔

$$\begin{aligned} \text{کام} &= (\boldsymbol{D}\text{ کی لمبائی})(\boldsymbol{D}\text{ کے رخ }\boldsymbol{F}\text{ کا عددیہ عنصر}) \\ &= (|\boldsymbol{F}|\cos\theta)|\boldsymbol{D}| \\ &= \boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{D} \end{aligned}$$

تعریف: ہٹاؤ $\boldsymbol{D} = \overrightarrow{NQ}$ کے دوران مستقل قوت $\boldsymbol{F}$ کا کام

$$W = \boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{D} = |\boldsymbol{F}||\boldsymbol{D}|\cos\theta \tag{۱۱.۲۶}$$

ہوگا جہاں ہٹاؤ اور قوت کے بیچ زاویہ θ ہے۔

□

کام کی اکائی نیوٹن ضربِ میٹر ہے جس کو **جاول**[۲۶] کہتے ہیں۔

مثال ۱۱.۲۵ اگر $|\boldsymbol{F}| = 40\,\text{N}$ اور $|\boldsymbol{D}| = 3\,\text{m}$ ہوں اور $\theta = 60^\circ$ ہو تب کام درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \text{کام} &= |\boldsymbol{F}||\boldsymbol{D}|\cos\theta \\ &= (40)(3)\cos 60^\circ \\ &= (120)(\tfrac{1}{2}) \\ &= 60\,\text{J} \end{aligned}$$

□

[۲۶] joule

سوالات

سوال ۱ تا سوال ۱۰ میں درج ذیل دریافت کریں۔

ا. $\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{B}$ ، $|\boldsymbol{A}|$ ، $|\boldsymbol{B}|$

ب. $\boldsymbol{A}$ اور $\boldsymbol{B}$ کے بیچ زاویے کا کوسائن۔

ج. $\boldsymbol{A}$ کے رخ $\boldsymbol{B}$ کا عددیہ عنصر۔

د. سمتیہ $\boldsymbol{B}_{\|\boldsymbol{A}}$

سوال ۱ $\boldsymbol{A}=2\boldsymbol{i}-4\boldsymbol{j}+\sqrt{5}\boldsymbol{k},\quad \boldsymbol{B}=-2\boldsymbol{i}+4\boldsymbol{j}-\sqrt{5}\boldsymbol{k}$

سوال ۲ $\boldsymbol{A}=\frac{3}{5}\boldsymbol{i}+\frac{4}{5}\boldsymbol{k},\quad \boldsymbol{B}=5\boldsymbol{i}+12\boldsymbol{j}$

سوال ۳ $\boldsymbol{A}=10\boldsymbol{i}+11\boldsymbol{j}-2\boldsymbol{k},\quad \boldsymbol{B}=3\boldsymbol{j}+4\boldsymbol{k}$

سوال ۴ $\boldsymbol{A}=2\boldsymbol{i}+10\boldsymbol{j}-11\boldsymbol{k},\quad \boldsymbol{B}=2\boldsymbol{i}+2\boldsymbol{j}+\boldsymbol{k}$

سوال ۵ $\boldsymbol{A}=-2\boldsymbol{i}+7\boldsymbol{j},\quad \boldsymbol{B}=\boldsymbol{k}$

سوال ۶ $\boldsymbol{A}=\frac{1}{\sqrt{2}}\boldsymbol{i}+\frac{1}{\sqrt{3}}\boldsymbol{j}+\frac{1}{\sqrt{6}}\boldsymbol{k},\quad \boldsymbol{B}=\frac{1}{\sqrt{2}}\boldsymbol{j}-\boldsymbol{k}$

سوال ۷ $\boldsymbol{A}=5\boldsymbol{j}-3\boldsymbol{k},\quad \boldsymbol{B}=\boldsymbol{i}+\boldsymbol{j}+\boldsymbol{k}$

سوال ۸ $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{i}+\boldsymbol{k},\quad \boldsymbol{B}=\boldsymbol{i}+\boldsymbol{j}+\boldsymbol{k}$

سوال ۹ $\boldsymbol{A}=-\boldsymbol{i}+\boldsymbol{j},\quad \boldsymbol{B}=\sqrt{2}\boldsymbol{i}+\sqrt{3}\boldsymbol{j}+2\boldsymbol{k}$

سوال ۱۰ $\boldsymbol{A}=-5\boldsymbol{i}+\boldsymbol{j},\quad \boldsymbol{B}=2\boldsymbol{i}+\sqrt{17}\boldsymbol{j}+10\boldsymbol{k}$

سوال ۱۱ سمتیہ $\boldsymbol{B}=3\boldsymbol{j}+4\boldsymbol{k}$ کو سمتیہ $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{i}+\boldsymbol{j}$ کے عمود سمتیہ اور $\boldsymbol{A}$ کے متوازی سمتیہ کا مجموعہ لکھیں۔

سوال ۱۲ سمتیہ $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{j}+\boldsymbol{k}$ کو سمتیہ $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{i}+\boldsymbol{j}$ کے عمود سمتیہ اور $\boldsymbol{A}$ کے متوازی سمتیہ کا مجموعہ لکھیں۔

سوال ۱۳ سمتیہ $\boldsymbol{B}=8\boldsymbol{i}+4\boldsymbol{j}-12\boldsymbol{k}$ کو سمتیہ $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{i}+2\boldsymbol{j}-\boldsymbol{k}$ کے عمود سمتیہ اور $\boldsymbol{A}$ کے متوازی سمتیہ کا مجموعہ لکھیں۔

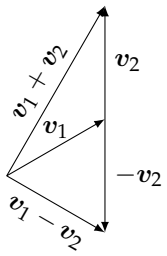
سوال ۱۴ سمتیہ $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{i}+(\boldsymbol{j}+\boldsymbol{k})$ پہلے سے سمتیہ $\boldsymbol{i}$ کے متوازی سمتیہ اور $\boldsymbol{i}$ کے عمود سمتیہ کا مجموعہ ہے۔ اگر مساوات ۱۱.۲۵ میں $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{i}$ ہو تب کیا $\boldsymbol{B}_{\|,\boldsymbol{A}}=\boldsymbol{i}$ اور $\boldsymbol{B}_{\perp,\boldsymbol{A}}=\boldsymbol{j}+\boldsymbol{k}$ ہو گا۔ (متوازی اور متعامد عنصر کو بالترتیب زیر نوشت $\|$ اور $\perp$ سے ظاہر کیا جاتا ہے۔)

ہندسہ

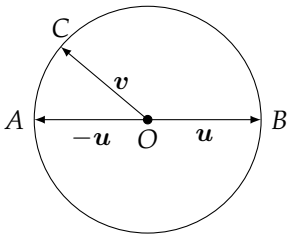
سوال ۱۵ مجموعے اور فرق۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شکل ۱۱.۳۳ میں $\boldsymbol{v}_1+\boldsymbol{v}_2$ اور $\boldsymbol{v}_1-\boldsymbol{v}_2$ متعامد ہیں۔ کیا یہ محض ایک اتفاق ہے یا ہم توقع کر سکتے ہیں کہ کسی بھی دو سمتیات کا مجموعہ اور فرق متعامد ہوں گے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۶ ایک دائرہ، جس کا مرکز O ہے، کا قطر AB ہے۔ نقطہ C دائرے پر پایا جاتا ہے (شکل ۱۱.۳۴)۔ دکھائیں کہ $\overrightarrow{CA}$ اور $\overrightarrow{CB}$ متعامد ہوں گے۔

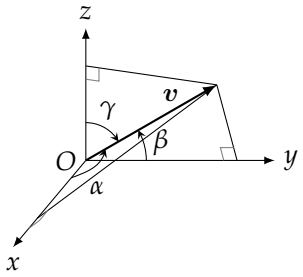
سوال ۱۷ دکھائیں کہ یکساں اضلاع کے متوازی الاضلاع کے وتر ایک دوسرے کے قائمہ ہوتے ہیں۔



شکل ۱۱.۳۳: سمتیات برائے سوال ۱۵



شکل ۱۱.۳۴: دائرہ برائے سوال ۱۶



شکل ۱۱.۳۵: زاویہ رخ اور کوسائن رخ کی تعریف برائے سوال ۲۲۔

سوال ۱۸ دکھائیں کہ مربع وہ واحد مستطیل ہے جس کے وتر قائمہ ہوتے ہیں۔

سوال ۱۹ ثابت کریں کہ ایک متوازی الاضلاع صرف اس صورت مستطیل ہو گا جب اس کے وتروں کی لمبائی ایک جیسی ہو۔ ترکھان اس حقیقت کو عموماً استعمال کرتا ہے۔

سوال ۲۰ متوازی الاضلاع کے قریبی ضلع $\boldsymbol{u}$ اور $\boldsymbol{v}$ ہیں۔ دکھائیں کہ ان کے مشترکہ راس سے مخالف راس تک وتر، سمتیات $\boldsymbol{u}$ اور $\boldsymbol{v}$ کے بیچ زاویہ کو دو برابر حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔

سوال ۲۱ ایک اہرام کے مربع قاعدہ $OABC$ کے ضلع کی لمبائی اکائی (1) ہے اور اہرام کی چوٹی D ہے۔ اہرام کا قد بھی اکائی (1) ہے۔ یوں نقطہ D ٹھیک وتر OB کے وسطی نقطے کے سیدھا اوپر ہو گا۔ قطعہ $\overrightarrow{OB}$ اور $\overrightarrow{OD}$ کے بیچ زاویہ تلاش کریں۔

سوال ۲۲ زاویات رخ اور کوسائن رخ

سمتیہ $\boldsymbol{v} = a\boldsymbol{i} + b\boldsymbol{j} + c\boldsymbol{k}$ کے **زاویات رخ**[۲۷] α ، β ،اور γ کی تعریف درج ذیل ہے (شکل ۱۱.۳۵)۔

مثبت محور x اور $\boldsymbol{v}$ کے بیچ زاویہ α ہے $(0 \le \alpha \le \pi)$،

مثبت محور y اور $\boldsymbol{v}$ کے بیچ زاویہ β ہے $(0 \le \beta \le \pi)$،

مثبت محور z اور $\boldsymbol{v}$ کے بیچ زاویہ γ ہے $(0 \le \gamma \le \pi)$۔

ا. درج ذیل

$$\cos\alpha = \frac{a}{|\boldsymbol{v}|}, \quad \cos\beta = \frac{b}{|\boldsymbol{v}|}, \quad \cos\gamma = \frac{c}{|\boldsymbol{v}|}$$

اور $\cos^2\alpha + \cos^2\beta + \cos^2\gamma = 1$ دکھائیں۔ زاویات رخ کے کوسائن کو **کوسائنز رخ**[۲۸] کہتے ہیں۔

ب. کوسائن رخ اور اکائی سمتیات۔ دکھائیں کہ اگر $\boldsymbol{v} = a\boldsymbol{i} + b\boldsymbol{j} + c\boldsymbol{k}$ اکائی سمتیہ ہو تب a ، b ،اور c سمتیہ $\boldsymbol{v}$ کے کوسائن رخ ہوں گے۔

---

[۲۷] directionangles
[۲۸] directioncosines

سمتیات کے درمیانی زاویے

سوال ۲۳ تا سوال ۲۶ میں کیلکولیٹر کی مدد سے سمتیات کے درمیان زاویات کو، ایک فی صد درستگی تک، ریڈیئن میں تلاش کریں۔

سوال ۲۳ $\boldsymbol{A} = 2\boldsymbol{i} + \boldsymbol{j}, \quad \boldsymbol{B} = \boldsymbol{i} + 2\boldsymbol{j} - \boldsymbol{k}$

سوال ۲۴ $\boldsymbol{A} = 2\boldsymbol{i} - 2\boldsymbol{j} + \boldsymbol{k}, \quad \boldsymbol{B} = 3\boldsymbol{i} + 4\boldsymbol{k}$

سوال ۲۵ $\boldsymbol{A} = \sqrt{3}\boldsymbol{i} - 7\boldsymbol{j}, \quad \boldsymbol{B} = \sqrt{3}\boldsymbol{i} + \boldsymbol{j} - 2\boldsymbol{k}$

سوال ۲۶ $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{i} + \sqrt{2}\boldsymbol{j} - \sqrt{2}\boldsymbol{k}, \quad \boldsymbol{B} = -\boldsymbol{i} + \boldsymbol{j} + \boldsymbol{k}$

سوال ۲۷ تا سوال ۲۹ میں کیلکولیٹر کی مدد سے سمتیات کے درمیان زاویات کو، ایک فی صد درستگی تک، ریڈیئن میں تلاش کریں۔

سوال ۲۷ مثلث ABC کے اندرونی زاویات۔ مثلث کے راس $A(-1, 0, 2)$ ، $B(2, 1, -1)$ ، اور $C(1, -2, 2)$ ہیں۔

سوال ۲۸ سمتیات $\boldsymbol{A} = 2\boldsymbol{i} + 2\boldsymbol{j} + \boldsymbol{k}$ اور $\boldsymbol{B} = 2\boldsymbol{i} + 10\boldsymbol{j} - 11\boldsymbol{k}$ کے درمیان زاویہ۔

سوال ۲۹ مکعب کے وتر اور مکعب کی ایک سطح کے وتر کے بیچ زاویہ۔ (اشارہ: ایسا مکعب استعمال کریں جس کے کنارے $\boldsymbol{i}$ ، $\boldsymbol{j}$ ، اور $\boldsymbol{k}$ ہوں۔)

سوال ۳۰ پانی کی نالی میں ایک جوڑ ہے۔ اس جوڑ سے شمال رخ نالی کا ڈھلوان $10\,\%$ ہے جبکہ جوڑ سے مشرق رخ نالی کا ڈھلوان $20\,\%$ ہے۔ اس جوڑ پر نالی کے دو حصوں کے بیچ زاویہ کتنا ہو گا؟

نظریہ اور مثالیں

سوال ۳۱

ا. کسی بھی سمتیات $\boldsymbol{u}$ اور $\boldsymbol{v}$ کے لیے عدم مساوات $|\boldsymbol{u} \cdot \boldsymbol{v}| \leq |\boldsymbol{u}||\boldsymbol{v}|$ کو $\boldsymbol{u} \cdot \boldsymbol{v} = |\boldsymbol{u}||\boldsymbol{v}| \cos\theta$ کی مدد سے دکھائیں۔

ب. کیا کبھی $|\boldsymbol{u} \cdot \boldsymbol{v}| = |\boldsymbol{u}||\boldsymbol{v}|$ ہو سکتا ہے؟ اگر ہو سکتا ہے تب کب ایسا ہو گا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۳۲ مستوی xy میں عمومی سمتیہ $\boldsymbol{v}$ بنائیں۔ اب ان نقطوں (x, y) کی نشاندہی کریں جن پر $(x\boldsymbol{i} + y\boldsymbol{j}) \cdot \boldsymbol{v} = 0$ ہو گا۔ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۳۳ اگر $\boldsymbol{u}_1$ اور $\boldsymbol{u}_2$ اکائی عمود سمتیات ہوں اور $\boldsymbol{v} = a\boldsymbol{u}_1 + b\boldsymbol{u}_2$ ہو تب $\boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{u}_1$ تلاش کریں۔

سوال ۳۴ نقطوی ضرب میں منسوخی

حقیقی اعداد کی ضرب میں اگر $ab_1 = ab_2$ ہو اور a غیر صفر ہو تب دونوں اطراف a کو منسوخ کر کے $b_1 = b_2$ لکھا جا سکتا ہے۔ کیا نقطوی ضرب میں ایسا کرنا ممکن ہو گا: یعنی اگر $\boldsymbol{A} \cdot \boldsymbol{B}_1 = \boldsymbol{A} \cdot \boldsymbol{B}_2$ ہو تب کیا دونوں اطراف $\boldsymbol{A}$ منسوخ کر کے $\boldsymbol{B}_1 = \boldsymbol{B}_2$ لکھا جا سکتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۳۵ فرض کریں $\boldsymbol{A}$ ، $\boldsymbol{B}$ اور $\boldsymbol{C}$ آپس میں متعامد سمتیات ہیں۔ اب $\boldsymbol{D} = 5\boldsymbol{A} - 6\boldsymbol{B} + 3\boldsymbol{C}$ لیں۔

ا. اگر $\boldsymbol{A}$ ، $\boldsymbol{B}$ ، اور $\boldsymbol{C}$ اکائی سمتیات ہوں تب $\boldsymbol{D}$ کی مقدار $|\boldsymbol{D}|$ تلاش کریں۔

ب. اگر $|\boldsymbol{A}| = 2$ ، $|\boldsymbol{B}| = 3$ ، اور $|\boldsymbol{C}| = 4$ ہوں تب $|\boldsymbol{D}|$ کتنا ہو گا؟

سوال ۳۶ فرض کریں $\boldsymbol{A}$ ، $\boldsymbol{B}$ ، اور $\boldsymbol{C}$ آپس میں اکائی عمود سمتیات ہیں۔ اگر $\boldsymbol{D} = \alpha\boldsymbol{A} + \beta\boldsymbol{B} + \gamma\boldsymbol{C}$ ہو جہاں α ، β ، اور γ عدد یہ ہیں تب دکھائیں کہ $\alpha = \boldsymbol{D} \cdot \boldsymbol{A}$ ، $\beta = \boldsymbol{D} \cdot \boldsymbol{B}$ ، اور $\gamma = \boldsymbol{D} \cdot \boldsymbol{C}$ ہوں گے۔

کام

سوال ۳۷ قوت $\boldsymbol{F} = 5\boldsymbol{k}$ (مقدار 5 نیوٹن) سیدھی لکیر پر مبدا سے نقطہ $(1, 1, 1)$ تک ایک جسم کو منتقل کرتی ہے (فاصلہ میٹر میں ہے)۔ یہ قوت کتنا کام کرتی ہے؟

سوال ۳۸ ایک انجن 6000 ٹن کمیت کی ریل گاڑی کو 602 148 N قوت سے کھینچ سکتا ہے۔ افقی سیدھی پٹڑی پر 605 کلو میٹر فاصلہ طے کر کے یہ انجن کتنا کام کرتا ہے؟

سوال ۳۹ ایک بوجھ کو 20 m لمبی ڈھلوان پر 200 N قوت کھینچتی ہے۔ افقی مستوی کے ساتھ یہ قوت $30°$ کا زاویہ بناتی ہے۔ یہ قوت کتنا کام کرتی ہے؟

سوال ۴۰ ایک کشتی کے بادبان پر ہوا 2000 N قوت لگاتی ہے۔ افقی مستوی کے ساتھ قوت کا زاویہ $60°$ ہے۔ ایک کلو میٹر فاصل طے کرنے میں یہ قوت کتنا کام کرتی ہے؟

مستوی میں خط کی مساواتیں

سوال ۴۱ دکھائیں کہ سمتیہ $\boldsymbol{v} = a\boldsymbol{i} + b\boldsymbol{j}$ لکیر $ax + by = c$ کے عمود ہے۔ ایسا کرنے کی خاطر دکھائیں کہ لکیر کا ڈھلوان، سمتیہ کے ڈھلوان کا منفی مقلوب ہے۔

سوال ۴۲ دکھائی کہ سمتیہ $\boldsymbol{v} = a\boldsymbol{i} + b\boldsymbol{j}$ لکیر $bx - ay = c$ کے متوازی ہے۔ ایسا کرنے کی خاطر دکھائیں کہ لکیر کا ڈھلوان اور سمتیہ کا ڈھلوان ایک جیسے ہیں۔

سوال ۴۳ تا سوال ۴۶ میں سوال ۴۱ کا نتیجہ استعمال کر کے نقطہ N پر $\boldsymbol{v}$ کے عمود خط کی مساوات دریافت کریں۔ اس لکیر کو ترسیم کر کے مبدا پر اس عمود سمتیہ کا بھی خاکہ بنائیں۔

سوال ۴۳ $N(2, 1), \quad \boldsymbol{v} = \boldsymbol{i} + 2\boldsymbol{j}$

سوال ۴۴ $N(-1, 2), \quad \boldsymbol{v} = -2\boldsymbol{i} - \boldsymbol{j}$

سوال ۴۵ $N(-2, -7), \quad \boldsymbol{v} = -2\boldsymbol{i} + \boldsymbol{j}$

سوال ۴۶ $N(11, 10), \quad \boldsymbol{v} = 2\boldsymbol{i} - 3\boldsymbol{j}$

سوال ۴۷ تا سوال ۵۰ میں سوال ۴۲ کا نتیجہ استعمال کر کے نقطہ N پر $\boldsymbol{v}$ کے متوازی خط کی مساوات دریافت کریں۔ اس لکیر کو ترسیم کر کے مبدا پر اس متوازی سمتیہ کا بھی خاکہ بنائیں۔

سوال ۴۷ $N(-2, 1), \quad \boldsymbol{v} = \boldsymbol{i} - \boldsymbol{j}$

سوال ۴۸ $N(0, -2), \quad \boldsymbol{v} = 2\boldsymbol{i} + 3\boldsymbol{j}$

سوال ۴۹ $N(1, 2), \quad \boldsymbol{v} = -\boldsymbol{i} - 2\boldsymbol{j}$

سوال ۵۰ $N(1, 3), \quad \boldsymbol{v} = 3\boldsymbol{i} - 2\boldsymbol{j}$

مستوی میں خطوط کے درمیانی زاویے

دو مستوی خط جن کے بیچ زاویہ حادہ، جو قائمہ نہ ہو، وہی ہو گا جو ان خطوط کے عمود سمتیات کے بیچ یا ان خطوط کے متوازی سمتیات کے بیچ ہو گا۔ اس حقیقت کے ساتھ سوال ۴۱ یا سوال ۴۲ کا نتیجہ استعمال کرتے ہوئے سوال ۵۱ تا سوال ۵۴ میں خطوط کے درمیان زاویہ تلاش کریں۔

سوال ۵۱ $3x + y = 5, \quad 2x - y = 4$

سوال ۵۲ $y = \sqrt{3}x - 1, \quad y = -\sqrt{3}x + 2$

سوال ۵۳ $\sqrt{3}x - y = -2, \quad x - \sqrt{3}y = 1$

سوال ۵۴ $x + \sqrt{3}y = 1, \quad (1 - \sqrt{3})x + (1 + \sqrt{3})y = 8$

سوال ۵۵ اور سوال ۵۶ میں خطوط کے بیچ ایک ریڈیئن کے سوویں $\left(\frac{1}{100}\right)$ حصہ تک درست زاویہ حادہ تلاش کریں۔

سوال ۵۵ $3x - 4y = 3, \quad x - y = 7$

سوال ۵۶ $12x + 5y = 1, \quad 2x - 2y = 3$

قابل تفرق منحنیات کے بیچ زاویہ

دو قابل تفرق منحنیات کے نقطہ تقاطع پر ان کے بیچ زاویے سے مراد اس نقطہ پر منحنیات کے مماس کے بیچ زاویہ ہے۔ سوال ۵۷ تا سوال ۶۰ میں دو نقاط تقاطع پر منحنیات کے بیچ زاویے معلوم کریں۔ (آپ کو کیلکولیٹر کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔)

سوال ۵۷ $y = \frac{3}{2} - x^2, \quad y = x^2$

سوال ۵۸ $x = \frac{3}{4} - y^2, \quad x = y^2 - \frac{3}{4}$

سوال ۵۹ $y = x^3, \quad x = y^2$

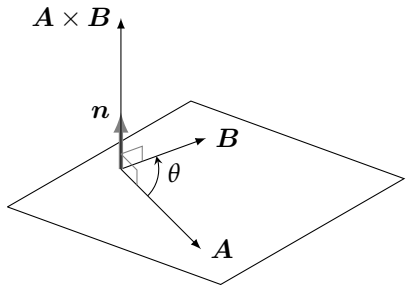
سوال ۶۰ $y = -x^2, \quad y = \sqrt[3]{x}$

۱۱.۴ صلیبی ضرب

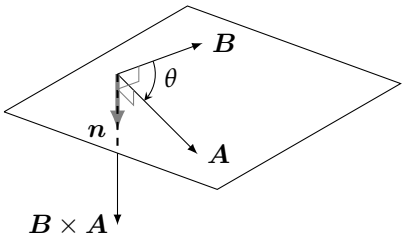
اس حصہ میں سمتیات کی ضرب کی دوسری قسم پر غور کیا جائے گا جس کو صلیبی ضرب کہتے ہیں۔ چونکہ صلیبی ضرب کا حاصل سمتیہ ہوتا ہے لہٰذا اس ضرب کو **سمتیہ ضرب**[۲۹] بھی کہتے ہیں۔

---

[۲۹] vectorproduct



شکل ۱۱.۳۶: صلیبی ضرب $A \times B$



شکل ۱۱.۳۷: صلیبی ضرب $B \times A$

برقیات، مقناطیسیت، حرکت سیال، اور میکانیات میں قوتوں کے اثرات پر غور میں صلیبی ضرب اہم کردار ادا کرتی ہے۔ آئیں صلیبی ضرب کے خواص پر غور کریں۔

دو سمتیات کی صلیبی ضرب

ہم خلا میں دو غیر صفر سمتیات A اور B سے شروع کرتے ہیں۔ غیر متوازی سمتیات A اور B مستوی کو ظاہر کرتے ہیں۔ ہم **دائیں ہاتھ قاعدہ** سے اس مستوی پر اکائی عمود سمتیہ n منتخب کرتے ہیں۔ یوں مستوی میں A سے B کی جانب دائیں ہاتھ کی انگلیاں، زاویہ θ موڑنے سے، انگوٹھا n کا رخ دے گا (شکل ۱۱.۳۶)۔ دائیں ہاتھ کی انگلیاں موڑتے ہوئے زاویہ $0 \le \theta \le \pi$ لیا جاتا ہے اور انگوٹھے کو باقی انگلیوں کے قائمہ رکھا جاتا ہے۔ ہم سمتیہ ضرب $A \times B$ کی تعریف درج ذیل لیتے ہیں۔

تعریف:

$$A \times B = (|A||B| \sin\theta)n \tag{۱۱.۲۷}$$

□

چونکہ سمتیہ $A \times B$ اکائی عمود سمتیہ n کا عددیہ مضرب ہے لہٰذا یہ A اور B دونوں کے متعامد ہوگا۔ سمتیات A اور B کی سمتیہ ضرب کو A اور B کا **صلیبی ضرب**[۳۰] بھی کہتے ہیں۔ صلیبی ضرب کو صلیب کے نشان $\times$ سے ظاہر کیا جاتا ہے اور اسی کی وجہ سے یہ صلیبی ضرب کہلاتی ہے۔

چونکہ 0 اور π کے سائن صفر ہوتے ہیں لہٰذا ہم مساوات ۱۱.۲۷ میں دو غیر صفر متوازی سمتیات کی صلیبی ضرب کی تعریف $\mathbf{0}$ لیں گے۔

اگر A یا B صفر ہو تب ہم $A \times B$ کی قیمت صفر لیں گے۔ یوں دو سمتیات A اور B کی صلیبی ضرب صرف اور صرف اس صورت صفر ہو گا جب A اور B متوازی ہوں یا ان میں سے ایک یا دونوں صفر ہوں۔ اس طرح غیر صفر سمتیات کی صلیبی ضرب صرف اس صورت صفر ہو گی جب یہ سمتیات متوازی ہوں۔

---

[۳۰] crossproduct

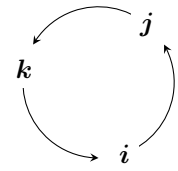
$\boldsymbol{B \times A}$ بالمقابل $\boldsymbol{A \times B}$

غیر صفر سمتیہ ضرب میں سمتیات کی ترتیب بدلنے سے حاصل ضرب کی سمت الٹ ہوتی ہے۔ اگر ہم سمتیہ $\boldsymbol{B}$ سے $\boldsymbol{A}$ کی جانب دائیں ہاتھ کی انگلیوں کو، زاویہ θ موڑیں، تب ہمارا انگوٹھا پہلے رخ کے مخالف رخ دے گا (یہاں پہلے رخ سے مراد $\boldsymbol{B} \times \boldsymbol{A}$ کے حصول میں انگوٹھے کا رخ ہے)۔ دائیں ہاتھ کی انگلیاں موڑتے ہوئے زاویہ $0 \leq \theta \leq \pi$ لیا جاتا ہے۔ شکل ۱۱.۳۷ میں ان نتائج کو دکھایا گیا ہے۔ یوں تمام سمتیوں $\boldsymbol{A}$ اور $\boldsymbol{B}$ کے لیے درج ذیل ہو گا۔

$$\boldsymbol{B} \times \boldsymbol{A} = -(\boldsymbol{A} \times \boldsymbol{B}) \tag{۱۱.۲۸}$$

نقطوی ضرب کے برعکس صلیبی ضرب **غیر تعویضی**[۳۱] ہے (یعنی اس میں سمتیات کے مقام آپس میں تبدیل نہیں کیے جا سکتے)۔

صلیبی ضرب کی تعریف $\boldsymbol{i}$ ، $\boldsymbol{j}$ ،اور $\boldsymbol{k}$ کی جوڑیوں پر لاگو کرتے ہوئے درج ذیل نتائج حاصل ہوتے ہیں جنہیں دکھائے گئے دائرے سے باآسانی یاد رکھا جا سکتا ہے۔



$$\begin{aligned} \boldsymbol{i} \times \boldsymbol{j} &= -(\boldsymbol{j} \times \boldsymbol{i}) = \boldsymbol{k} \\ \boldsymbol{j} \times \boldsymbol{k} &= -(\boldsymbol{k} \times \boldsymbol{j}) = \boldsymbol{i} \\ \boldsymbol{k} \times \boldsymbol{i} &= -(\boldsymbol{i} \times \boldsymbol{k}) - \boldsymbol{j} \end{aligned} \tag{۱۱.۲۹}$$

اکائی سمتیات کی ہم صلیبی ضرب صفر ہوں گی۔

$$\begin{aligned} \boldsymbol{i} \times \boldsymbol{i} &= (|\boldsymbol{i}||\boldsymbol{i}| \sin 0^\circ)\boldsymbol{n} = ((1)(1)(0))\boldsymbol{n} = 0 \\ \boldsymbol{j} \times \boldsymbol{j} &= (|\boldsymbol{j}||\boldsymbol{j}| \sin 0^\circ)\boldsymbol{n} = ((1)(1)(0))\boldsymbol{n} = 0 \\ \boldsymbol{k} \times \boldsymbol{k} &= (|\boldsymbol{k}||\boldsymbol{k}| \sin 0^\circ)\boldsymbol{n} = ((1)(1)(0))\boldsymbol{n} = 0 \end{aligned}$$

صلیبی ضرب $\boldsymbol{A \times B}$ متوازی الاضلاع کا رقبہ ہو گی

چونکہ $\boldsymbol{n}$ اکائی سمتیہ ہے لہٰذا $\boldsymbol{A} \times \boldsymbol{B}$ کی مقدار

$$|\boldsymbol{A} \times \boldsymbol{B}| = |\boldsymbol{A}||\boldsymbol{B}||\sin\theta||\boldsymbol{n}| = |\boldsymbol{A}||\boldsymbol{B}| \sin\theta \tag{۱۱.۳۰}$$

ہو گی جو اس متوازی الاضلاع کا رقبہ ہے جس کے اضلاع $\boldsymbol{A}$ اور $\boldsymbol{B}$ ہیں۔ اس متوازی الاضلاع کا قاعدہ $|\boldsymbol{A}|$ جبکہ اس کا قد $|\boldsymbol{B} \sin\theta|$ ہے (شکل ۱۱.۳۸)۔

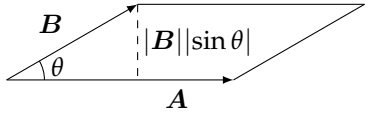
قوت مروڑ

نقطہ N پر چول کے ساتھ سلاخ کا ایک سرمنسلک ہے۔ سلاخ کے دوسرے سر پر قوت $\boldsymbol{F}$ عمل کرتی ہے۔ چول سے سلاخ کے دوسرے سر تک سمتیہ ہٹاؤ $\boldsymbol{r}$ ہے (شکل ۱۱.۳۹)۔ قوت مروڑ کی مقدار سے مراد ہم $\boldsymbol{r}$ کی لمبائی اور قوت کے اس حصے کا حاصل ضرب لیتے ہیں جو $\boldsymbol{r}$ کے قائمہ ہے۔ علامتی طور پر ہم قوت مروڑ کے سمتیہ کی مقدار کو

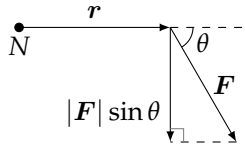
$$\text{قوت مروڑ سمتیہ کی مقدار} = |\boldsymbol{r}||\boldsymbol{F}| \sin\theta$$

---

[۳۱] noncommutative



شکل ۱۱.۳۸: متوازی الاضلاع کا رقبہ اس کے قاعدہ ضرب قد کے برابر ہوتا ہے۔



شکل ۱۱.۳۹: قوت مروڑ۔

یا $|\boldsymbol{r} \times \boldsymbol{F}|$ لکھ سکتے ہیں۔ ہم دائیں ہاتھ قاعدہ سے حاصل اکائی سمتیہ $\boldsymbol{n}$ استعمال کرتے ہوئے قوت مروڑ سمتیہ کو درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔

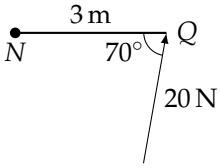
$$\text{قوت مروڑ سمتیہ} = (|\boldsymbol{r}||\boldsymbol{F}| \sin\theta)\boldsymbol{n} = \boldsymbol{r} \times \boldsymbol{F}$$

یاد رہے کہ (غیر صفر سمتیات کی صورت میں) $\boldsymbol{B} \times \boldsymbol{A}$ تب $\boldsymbol{0}$ ہوتا ہے جب $\boldsymbol{A}$ اور $\boldsymbol{B}$ متوازی ہوں۔ قوت مروڑ کی تعریف اس حقیقت کے مطابق ہے۔ یوں اگر قوت عین سلاخ کے متوازی عمل کرے تب حاصل قوت مروڑ صفر ہو گی۔

مثال ۱۱.۲۶ قوت مروڑ کی مقدار شکل ۱۱.۴۰ میں درج ذیل ہو گی۔

$$\begin{aligned} \left|\overrightarrow{NQ} \times \boldsymbol{F}\right| &= \left|\overrightarrow{NQ}\right||\boldsymbol{F}| \sin 70^\circ \qquad \text{مساوات ۱۱.۳۰} \\ &\approx (3)(20)(0.94) \\ &\approx 56.4\,\text{N m} \end{aligned}$$

□



شکل ۱۱.۴۰: قوت مروڑ (مثال ۱۱.۲۶)۔

قانون تلازم اور قانون جزئیتی تقسیم

صلیبی ضرب عام طور غیر تلازمی ہو گا چونکہ $(\boldsymbol{A}\times\boldsymbol{B})\times\boldsymbol{C}$ سمتیات $\boldsymbol{A}$ اور $\boldsymbol{B}$ کے مستوی میں پایا جاتا ہے جبکہ $\boldsymbol{A}\times(\boldsymbol{B}\times\boldsymbol{C})$ سمتیات $\boldsymbol{B}$ اور $\boldsymbol{C}$ کے مستوی میں پایا جاتا ہے۔ اس کے باوجود درج ذیل **قوانین جزئیتی تقسیم**[۳۲] مطمئن ہوتے ہیں۔

عددیہ قانون جزئیتی تقسیم
$$(r\boldsymbol{A})\times(s\boldsymbol{B})=(rs)(\boldsymbol{A}\times\boldsymbol{B}) \tag{۱۱.۳۱}$$

سمتیہ قانون جزئیتی تقسیم
$$\boldsymbol{A}\times(\boldsymbol{B}+\boldsymbol{C})=\boldsymbol{A}\times\boldsymbol{B}+\boldsymbol{A}\times\boldsymbol{C} \tag{۱۱.۳۲}$$

سمتیہ قانون جزئیتی تقسیم
$$(\boldsymbol{B}+\boldsymbol{C})\times\boldsymbol{A}=\boldsymbol{B}\times\boldsymbol{A}+\boldsymbol{C}\times\boldsymbol{A} \tag{۱۱.۳۳}$$

مساوات ۱۱.۳۱ کی ایک مخصوص صورت درج ذیل ہے۔

$$(-\boldsymbol{A})\times\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}\times(-\boldsymbol{B})=-(\boldsymbol{A}\times\boldsymbol{B}) \tag{۱۱.۳۴}$$

عددیہ قانون جزئیتی تقسیم ثابت کرنے کی خاطر مساوات ۱۱.۳۱ کے دونوں اطراف پر مساوات ۱۱.۲۷ کا اطلاق کر کے نتائج کا موازنہ کریں۔ مساوات ۱۱.۳۲ میں پیش کردہ سمتیہ قاعدہ حاصل تقسیم کو ثابت کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ ہم اس کی حقیقت کو یہاں تسلیم کر کے اس کا ثبوت ضمیمہ ز میں پیش کرتے ہیں۔ مساوات ۱۱.۳۳ کو مساوات ۱۱.۳۲ سے اخذ کیا جا سکتا ہے۔ مساوات ۱۱.۳۲ کے دونوں اطراف کو -1 سے ضرب کر کے حاصل شدہ اجزاء کے مقامات تبدیل کریں۔

$\boldsymbol{A}\times\boldsymbol{B}$ کا کلیہ بذریعہ مقطع

ہم $\boldsymbol{A}\times\boldsymbol{B}$ کا حساب کار تیسی محددی نظام میں $\boldsymbol{A}$ اور $\boldsymbol{B}$ کے عناصر سے کرنا چاہتے ہیں۔ ہم درج ذیل فرض کرتے ہیں۔

$$\boldsymbol{A}=a_1\boldsymbol{i}+a_2\boldsymbol{j}+a_3\boldsymbol{k},\quad \boldsymbol{B}=b_1\boldsymbol{i}+b_2\boldsymbol{j}+a_3\boldsymbol{k}$$

قانون جزئیتی تقسیم اور $\boldsymbol{i}$ ، $\boldsymbol{j}$ ، اور $\boldsymbol{k}$ ضرب کرنے کے قواعد سے درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$\begin{aligned}\boldsymbol{A}\times\boldsymbol{B}&=(a_1\boldsymbol{i}+a_2\boldsymbol{j}+a_3\boldsymbol{k})\times(b_1\boldsymbol{i}+b_2\boldsymbol{j}+a_3\boldsymbol{k})\\&=a_1b_1\boldsymbol{i}\times\boldsymbol{i}+a_1b_2\boldsymbol{i}\times\boldsymbol{j}+a_1b_3\boldsymbol{i}\times\boldsymbol{k}\\&\quad+a_2b_1\boldsymbol{j}\times\boldsymbol{i}+a_2b_2\boldsymbol{j}\times\boldsymbol{j}+a_2b_3\boldsymbol{j}\times\boldsymbol{k}\\&\quad+a_3b_1\boldsymbol{k}\times\boldsymbol{i}+a_3b_2\boldsymbol{k}\times\boldsymbol{j}+a_3b_3\boldsymbol{k}\times\boldsymbol{k}\\&=(a_2b_3-a_3b_2)\boldsymbol{i}-(a_1b_3-a_3b_1)\boldsymbol{j}+(a_1b_2-a_2b_1)\boldsymbol{k}\end{aligned}$$

مذکورہ بالا مساوات کا آخری حصہ قالب

$$\begin{vmatrix}\boldsymbol{i}&\boldsymbol{j}&\boldsymbol{k}\\a_1&a_2&a_3\\b_1&b_2&b_3\end{vmatrix}$$

---

[۳۲] distributivelaws

کو کھول کر ملتا ہے۔

یوں اگر سمتیات $\boldsymbol{A} = a_1\boldsymbol{i} + a_2\boldsymbol{j} + a_3\boldsymbol{k}$ اور $\boldsymbol{B} = b_1\boldsymbol{i} + b_2\boldsymbol{j} + b_3\boldsymbol{k}$ ہوں تب درج ذیل ہوگا۔

$$\boldsymbol{A} \times \boldsymbol{B} = \begin{vmatrix} \boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k} \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix} \tag{۱۱.۳۵}$$

مثال ۱۱.۲۷

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$$

□

مثال ۱۱.۲۸

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -4 & 3 \end{vmatrix} = (2)(3) - (1)(-4) = 6 + 4 = 10$$

□

مثال ۱۱.۲۹

$$\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} = a_1 \begin{vmatrix} b_2 & b_3 \\ c_2 & c_3 \end{vmatrix} - a_2 \begin{vmatrix} b_1 & b_3 \\ c_1 & c_3 \end{vmatrix} + a_3 \begin{vmatrix} b_1 & b_2 \\ c_1 & c_2 \end{vmatrix}$$

□

مثال ۱۱.۳۰

$$\begin{aligned} \begin{vmatrix} -5 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \\ -4 & 3 & 1 \end{vmatrix} &= (-5) \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} - (3) \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -4 & 1 \end{vmatrix} + (1) \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -4 & 3 \end{vmatrix} \\ &= -5(1-3) - 3(2+4) + 1(6+4) = 10 - 18 + 10 = 2 \end{aligned}$$

□

مثال ۱۱.۳۱ صلیبی ضرب $\boldsymbol{A} \times \boldsymbol{B}$ اور $\boldsymbol{B} \times \boldsymbol{A}$ درج ذیل سمتیات کے لیے حاصل کریں۔

$$\boldsymbol{A} = 2\boldsymbol{i} + \boldsymbol{j} + \boldsymbol{k}, \quad \boldsymbol{B} = -4\boldsymbol{i} + 3\boldsymbol{j} + \boldsymbol{k}$$

حل

$$\begin{aligned}\boldsymbol{A} \times \boldsymbol{B} &= \begin{vmatrix} \boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k} \\ 2 & 1 & 1 \\ -4 & 3 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} \boldsymbol{i} - \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -4 & 1 \end{vmatrix} \boldsymbol{j} + \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -4 & 3 \end{vmatrix} \boldsymbol{k} \\ &= -2\boldsymbol{i} - 6\boldsymbol{j} + 10\boldsymbol{k} \\ \boldsymbol{B} \times \boldsymbol{A} &= -(\boldsymbol{A} \times \boldsymbol{B}) = 2\boldsymbol{i} + 6\boldsymbol{j} - 10\boldsymbol{k}\end{aligned}$$

□

مثال ۱۱.۳۲ ایک مستوی پر نقاط $P(1,-1,0)$ ، $Q(2,1,-1)$ ،اور $R(-1,1,2)$ پائے جاتے ہیں۔ مستوی کا عمود سمتیہ تلاش کریں۔

حل

سمتیات $\overrightarrow{PQ}$ اور $\overrightarrow{PR}$ اس مستوی میں پائے جائیں گے۔ چونکہ سمتیہ $\overrightarrow{PQ} \times \overrightarrow{PR}$ ان دونوں سمتیات کے متعامد ہے لہٰذا یہ مستوی کے بھی قائمہ ہو گا۔ عناصر کی صورت میں درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned}\overrightarrow{PQ} &= (2-1)\boldsymbol{i} + (1+1)\boldsymbol{j} + (-1-0)\boldsymbol{k} = \boldsymbol{i} + 2\boldsymbol{j} - \boldsymbol{k} \\ \overrightarrow{PR} &= (-1-1)\boldsymbol{i} + (1+1)\boldsymbol{j} + (2-0)\boldsymbol{k} = -2\boldsymbol{i} + 2\boldsymbol{j} + 2\boldsymbol{k} \\ \overrightarrow{PQ} \times \overrightarrow{PR} &= \begin{vmatrix} \boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k} \\ 1 & 2 & -1 \\ -2 & 2 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} \boldsymbol{i} - \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 2 \end{vmatrix} \boldsymbol{j} + \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 2 \end{vmatrix} \boldsymbol{k} \\ &= 6\boldsymbol{i} + 6\boldsymbol{k}\end{aligned}$$

□

مثال ۱۱.۳۳ ایک مثلث کے راس $P(1,-1,0)$ ، $Q(2,1,-1)$ ،اور $R(-1,1,2)$ ہیں۔ مثلث کا رقبہ معلوم کریں۔

حل

سمتیات $\overrightarrow{PQ}$ اور $\overrightarrow{PR}$ جس متوازی الاضلاع کے اضلاع ہوں اس کا رقبہ درج ذیل ہو گا۔

مثال ۱۱.۳۲

$$\begin{aligned}\left|\overrightarrow{PQ} \times \overrightarrow{PR}\right| &= |6\boldsymbol{i} + 6\boldsymbol{k}| \\ &= \sqrt{(6)^2 + (6)^2} = 6\sqrt{2}\end{aligned}$$

مثلث کا رقبہ اس کا نصف $3\sqrt{2}$ ہو گا۔ □

مثال ۱۱.۳۴ مستوی $P(1,-1,0)$ ، $Q(2,1,-1)$ اور $R(-1,1,2)$ کا اکائی عمود سمتیہ $\boldsymbol{n}$ دریافت کریں۔

حل
چونکہ $\overrightarrow{PR} \times \overrightarrow{PQ}$ مستوی کے عمود ہے لہٰذا $\boldsymbol{n}$ کا رخ یہی سمتیہ دے گا۔ ہم اس سمتیہ کو اس کی مقدار سے تقسیم کر کے اکائی عمود سمتیہ معلوم کرتے ہیں۔

$$\boldsymbol{n} = \frac{\overrightarrow{PQ} \times \overrightarrow{PR}}{\left|\overrightarrow{PQ} \times \overrightarrow{PR}\right|} = \frac{6\boldsymbol{i} + 6\boldsymbol{k}}{6\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}\boldsymbol{i} + \frac{1}{\sqrt{2}}\boldsymbol{k}$$

چونکہ مستوی کے دو اطراف پر آپس میں مخالف رخ عمود سمتیات پائے جاتے ہیں لہٰذا اس مستوی کا دوسرا اکائی عمود سمتیہ $-\frac{1}{\sqrt{2}}\boldsymbol{i} - \frac{1}{\sqrt{2}}\boldsymbol{k}$ ہو گا۔ □

عددیہ سہ ضرب

ضرب $(\boldsymbol{A} \times \boldsymbol{B}) \cdot \boldsymbol{C}$ کو $\boldsymbol{A}$ ، $\boldsymbol{B}$ ،اور $\boldsymbol{C}$ کی عددیہ سہ ضرب کہتے ہیں جہاں سمتیات کی ترتیب یہی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں (شکل ۱۱.۴۱) کہ عددیہ سہ ضرب کی مطلق قیمت

$$\left|(\boldsymbol{A} \times \boldsymbol{B}) \cdot \boldsymbol{C}\right| = |\boldsymbol{A} \times \boldsymbol{B}||\boldsymbol{C}||\cos\theta|$$

اس **متوازی السطوح**[۳۳] کا حجم دیتی ہے جس کے اضلاع $\boldsymbol{A}$ ، $\boldsymbol{B}$ ،اور $\boldsymbol{C}$ ہوں۔ مستطیل متوازی السطوح کا حجم اس کے قاعدے کا رقبہ $|\boldsymbol{A} \times \boldsymbol{B}|$ اور قد $|\boldsymbol{C}||\cos\theta|$ کا حاصل نقطوی ضرب

$$\begin{aligned} \text{حجم} &= (\text{رقبہ قاعدہ}) \cdot (\text{قد}) \\ &= |\boldsymbol{A} \times \boldsymbol{B}| \cdot |\boldsymbol{C}||\cos\theta| \\ &= \left|(\boldsymbol{A} \times \boldsymbol{B}) \cdot \boldsymbol{C}\right| \end{aligned}$$

ہو گا۔

سمتیات $\boldsymbol{A}$ اور $\boldsymbol{B}$ کے مستوی کو شکل ۱۱.۴۱ میں قاعدہ دکھایا گیا ہے۔ ہم سمتیات $\boldsymbol{B}$ اور $\boldsymbol{C}$ کے مستوی یا سمتیات $\boldsymbol{C}$ اور $\boldsymbol{A}$ کے مستوی کو قاعدہ لے کر بھی حجم تلاش کر سکتے ہیں۔ چونکہ حجم اٹل قیمت ہے لہٰذا درج ذیل حاصل ہو گا۔

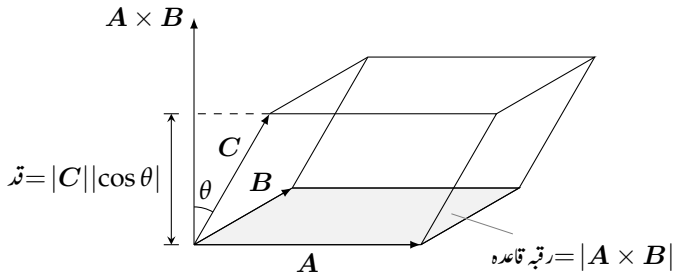
$$(\boldsymbol{A} \times \boldsymbol{B}) \cdot \boldsymbol{C} = (\boldsymbol{B} \times \boldsymbol{C}) \cdot \boldsymbol{A} = (\boldsymbol{C} \times \boldsymbol{A}) \cdot \boldsymbol{B} \tag{۱۱.۳۶}$$

اب عددیہ ضرب تعویضی ہے لہٰذا مساوات ۱۱.۳۶ سے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$(\boldsymbol{A} \times \boldsymbol{B}) \cdot \boldsymbol{C} = \boldsymbol{A} \cdot (\boldsymbol{A} \times \boldsymbol{C}) \tag{۱۱.۳۷}$$

---

[۳۳] parallelepiped



شکل ۱۱.۴۱: مستطیل متوازی السطوح کا حجم اس کے قاعدہ کا رقبہ ضربِ قد کے برابر ہو گا۔

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عددیہ سہ ضرب میں سمتیات کا مقام تبدیل کیے بغیر صلیبی ضرب اور نقطوی ضرب کے مقامات کو بدلا جا سکتا ہے۔

عددیہ سہ ضرب کی قیمت مقطع سے حاصل کی جا سکتی ہے۔

$$\begin{aligned}
\boldsymbol{A}\cdot(\boldsymbol{B}\times\boldsymbol{C}) &= \boldsymbol{A}\cdot\left[\begin{vmatrix} b_2 & b_3 \\ c_2 & c_3 \end{vmatrix}\boldsymbol{i} - \begin{vmatrix} b_1 & b_3 \\ c_1 & c_3 \end{vmatrix}\boldsymbol{j} + \begin{vmatrix} b_1 & b_2 \\ c_1 & c_2 \end{vmatrix}\boldsymbol{k}\right] \\
&= a_1\begin{vmatrix} b_2 & b_3 \\ c_2 & c_3 \end{vmatrix} - a_2\begin{vmatrix} b_1 & b_3 \\ c_1 & c_3 \end{vmatrix} + a_3\begin{vmatrix} b_1 & b_2 \\ c_1 & c_2 \end{vmatrix} \\
&= \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}
\end{aligned}$$

یوں درج ذیل ہو گا۔

$$\boldsymbol{A}\cdot(\boldsymbol{B}\times\boldsymbol{C}) = (\boldsymbol{A}\times\boldsymbol{B})\cdot\boldsymbol{C} = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} \tag{۱۱.۳۸}$$

مثال ۱۱.۳۵ سمتیات $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{i} + 2\boldsymbol{j} - \boldsymbol{k}$ ، $\boldsymbol{B} = -2\boldsymbol{i} + 3\boldsymbol{k}$ ،اور $\boldsymbol{C} = 7\boldsymbol{j} - 4\boldsymbol{k}$ ایک مستطیل متوازی السطوح بناتے ہیں۔اس کا حجم تلاش کریں۔

حل

$$\begin{aligned}
\boldsymbol{A}\cdot(\boldsymbol{B}\times\boldsymbol{C}) &= \begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ -2 & 0 & 3 \\ 0 & 7 & -4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 3 \\ 7 & -4 \end{vmatrix} - 2\begin{vmatrix} -2 & 3 \\ 0 & -4 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} -2 & 0 \\ 0 & 7 \end{vmatrix} \\
&= -21 - 16 + 13 = -23
\end{aligned}$$

یوں حجم $\left|\boldsymbol{A}\cdot(\boldsymbol{B}\times\boldsymbol{C})\right| = 23$ ہو گا۔ □

سوالات

حساب

سوال ۱ تا سوال ۸ میں $\boldsymbol{A}\times\boldsymbol{B}$ اور $\boldsymbol{B}\times\boldsymbol{A}$ (اگر معین ہو) کی لمبائیاں اور مقدار معلوم کریں۔

سوال ۱ $\boldsymbol{A} = 2\boldsymbol{i} - 2\boldsymbol{j} - \boldsymbol{k}, \quad \boldsymbol{B} = \boldsymbol{i} - \boldsymbol{k}$

سوال ۲ $\boldsymbol{A} = 2\boldsymbol{i} + 3\boldsymbol{j}, \quad \boldsymbol{B} = -\boldsymbol{i} + \boldsymbol{j}$

سوال ۳ $\boldsymbol{A} = 2\boldsymbol{i} - 2\boldsymbol{j} + 4\boldsymbol{k}, \quad \boldsymbol{B} = -\boldsymbol{i} + \boldsymbol{j} - 2\boldsymbol{k}$

سوال ۴ $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{i} + \boldsymbol{j} - \boldsymbol{k}, \quad \boldsymbol{B} = \boldsymbol{0}$

سوال ۵ $\boldsymbol{A} = 2\boldsymbol{i}, \quad \boldsymbol{B} = -3\boldsymbol{j}$

سوال ۶ $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{i}\times\boldsymbol{j}, \quad \boldsymbol{B} = \boldsymbol{j}\times\boldsymbol{k}$

سوال ۷ $\boldsymbol{A} = -8\boldsymbol{i} - 2\boldsymbol{j} - 4\boldsymbol{k}, \quad \boldsymbol{B} = 2\boldsymbol{i} + 2\boldsymbol{j} + \boldsymbol{k}$

سوال ۸ $\boldsymbol{A} = \frac{3}{2}\boldsymbol{i} - \frac{1}{2}\boldsymbol{j} + \boldsymbol{k}, \quad \boldsymbol{B} = \boldsymbol{i} + \boldsymbol{j} + 2\boldsymbol{k}$

سوال ۹ تا سوال ۱۴ میں محددی محور کے مبدا پر $\boldsymbol{A}$ ، $\boldsymbol{B}$ ، اور $\boldsymbol{A}\times\boldsymbol{B}$ ترسیم کریں۔

سوال ۹ $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{i}, \quad \boldsymbol{B} = \boldsymbol{j}$

سوال ۱۰ $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{i} - \boldsymbol{k}, \quad \boldsymbol{B} = \boldsymbol{j}$

سوال ۱۱ $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{i} - \boldsymbol{k}, \quad \boldsymbol{B} = \boldsymbol{j} + \boldsymbol{k}$

سوال ۱۲ $\boldsymbol{A} = 2\boldsymbol{i} - \boldsymbol{j}, \quad \boldsymbol{B} = \boldsymbol{i} + 2\boldsymbol{j}$

سوال ۱۳ $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{i} + \boldsymbol{j}, \quad \boldsymbol{B} = \boldsymbol{i} - \boldsymbol{j}$

سوال ۱۴ $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{j} + 2\boldsymbol{k}, \quad \boldsymbol{B} = \boldsymbol{i}$

سوال ۱۵ تا سوال ۱۸ میں درج ذیل اقدامات کریں۔

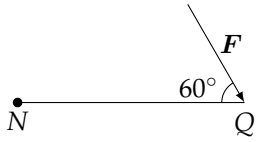
ا. اس مثلث کا رقبہ تلاش کریں جس کے راس نقاط P ، Q ، اور R ہوں۔

ب. مستوی PQR کا ایک اکائی عمود سمتیہ تلاش کریں۔

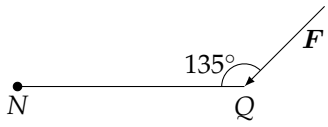
سوال ۱۵ $P(1,-1,2), \quad Q(2,0,-1), \quad R(0,2,1)$

سوال ۱۶ $P(1,1,1), \quad Q(2,1,3), \quad R(3,-1,1)$

سوال ۱۷ $P(2,-2,1), \quad Q(3,-1,2), \quad R(3,-1,1)$



شکل ۱۱.۴۲: خاکہ برائے سوال ۲۱



شکل ۱۱.۴۳: خاکہ برائے سوال ۲۲

سوال ۱۸ $P(-2,2,0), \quad Q(0,1,-1), \quad R(-1,2,-2)$

سوال ۱۹ سمتیات $\boldsymbol{A} = 5\boldsymbol{i} - \boldsymbol{j} + \boldsymbol{k}$ ، $\boldsymbol{B} = \boldsymbol{j} - 5\boldsymbol{k}$ ، اور $\boldsymbol{C} = -15\boldsymbol{i} + 3\boldsymbol{j} - 3\boldsymbol{k}$ لیں۔ ان میں کون سے سمتیات (اگر ہوں) (ا) متعامد (ب) کون سے متوازی ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۲۰ سمتیات $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{i} + 2\boldsymbol{j} - \boldsymbol{k}$ ، $\boldsymbol{B} = -\boldsymbol{i} + \boldsymbol{j} + \boldsymbol{k}$ ، $\boldsymbol{C} = \boldsymbol{i} + \boldsymbol{k}$ ، اور $\boldsymbol{D} = -\frac{\pi}{2}\boldsymbol{i} - \pi\boldsymbol{j} + \frac{\pi}{2}\boldsymbol{k}$ لیں۔ کون سے سمتیات (اگر ہوں) (ا) متعامد اور (ب) کون سے متوازی ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۲۱ اور سوال ۲۲ میں N پر $\boldsymbol{F}$ کی قوت مروڑ تلاش کریں جہاں $\left|\overrightarrow{NQ}\right| = 80\,\text{cm}$ اور $\boldsymbol{F} = 30\,\text{N}$ ہیں۔

سوال ۲۱ خاکہ شکل ۱۱.۴۲ میں دیا گیا ہے۔

سوال ۲۲ خاکہ شکل ۱۱.۴۳ میں دیا گیا ہے۔

سوال ۲۳ تا سوال ۲۶ میں دکھائیں کہ $(\boldsymbol{A} \times \boldsymbol{B}) \cdot \boldsymbol{C} = (\boldsymbol{B} \times \boldsymbol{C}) \cdot \boldsymbol{A} = (\boldsymbol{C} \times \boldsymbol{A}) \cdot \boldsymbol{B}$ ہے۔ اس مستطیل متوازی السطوح کا حجم تلاش کریں جس کے اضلاع $\boldsymbol{A}$ ، $\boldsymbol{B}$ ، اور $\boldsymbol{C}$ ہوں۔

سوال ۲۳ $\boldsymbol{C} = 2\boldsymbol{k}$ ، $\boldsymbol{B} = 2\boldsymbol{j}$ ، $\boldsymbol{A} = 2\boldsymbol{i}$

سوال ۲۴ $\boldsymbol{C} = -\boldsymbol{i} + 2\boldsymbol{j} - \boldsymbol{k}$ ، $\boldsymbol{B} = 2\boldsymbol{i} + \boldsymbol{j} - 2\boldsymbol{k}$ ، $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{i} - \boldsymbol{j} + \boldsymbol{k}$

سوال ۲۵ $\boldsymbol{C} = \boldsymbol{i} + 2\boldsymbol{k}$ ، $\boldsymbol{B} = 2\boldsymbol{i} - \boldsymbol{j} + \boldsymbol{k}$ ، $\boldsymbol{A} = 2\boldsymbol{i} + \boldsymbol{j}$

سوال ۲۶ $\boldsymbol{C} = 2\boldsymbol{i} + 4\boldsymbol{j} - 2\boldsymbol{k}$ ، $\boldsymbol{B} = -\boldsymbol{i} - \boldsymbol{k}$ ، $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{i} + \boldsymbol{j} - 2\boldsymbol{k}$

نظریہ اور مثالیں

سوال ۲۷ درج ذیل میں کون سے حل ہر صورت درست اور کون سے بعض اوقات درست ہوں گے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

ا. $|\boldsymbol{A}| = \sqrt{\boldsymbol{A} \cdot \boldsymbol{A}}$

ب. $\boldsymbol{A} \cdot \boldsymbol{A} = |\boldsymbol{A}|$

ج. $\boldsymbol{A} \times \boldsymbol{0} = \boldsymbol{0} \times \boldsymbol{A} = \boldsymbol{0}$

د. $\boldsymbol{A} \times (-\boldsymbol{A}) = \boldsymbol{0}$

ھ. $\boldsymbol{A} \times \boldsymbol{B} = \boldsymbol{B} \times \boldsymbol{A}$

و. $\boldsymbol{A} \times (\boldsymbol{B} + \boldsymbol{C}) = \boldsymbol{A} \times \boldsymbol{B} + \boldsymbol{A} \times \boldsymbol{C}$

ز. $(\boldsymbol{A} \times \boldsymbol{B}) \cdot \boldsymbol{B} = 0$

ح. $(\boldsymbol{A} \times \boldsymbol{B}) \cdot \boldsymbol{C} = \boldsymbol{A} \cdot (\boldsymbol{B} \times \boldsymbol{C})$

سوال ۲۸ درج ذیل میں کون سے ہر صورت درست اور کون سے بعض اوقات درست ہوتے ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

ا. $\boldsymbol{A} \cdot \boldsymbol{B} = \boldsymbol{B} \cdot \boldsymbol{A}$

ب. $\boldsymbol{A} \times \boldsymbol{B} = -(\boldsymbol{B} \times \boldsymbol{A})$

ج. $(-\boldsymbol{A}) \times \boldsymbol{B} = -(\boldsymbol{A} \times \boldsymbol{B})$

د. $(c\boldsymbol{A}) \cdot \boldsymbol{B} = \boldsymbol{A} \cdot (c\boldsymbol{B}) = c(\boldsymbol{A} \cdot \boldsymbol{B})$ جہاں c مستقل ہے۔

ھ. $c(\boldsymbol{A} \times \boldsymbol{B}) = (c\boldsymbol{A}) \times \boldsymbol{B} = \boldsymbol{A} \times (c\boldsymbol{B})$ جہاں c مستقل ہے۔

و. $\boldsymbol{A} \cdot \boldsymbol{A} = |\boldsymbol{A}|^2$

ز. $(\boldsymbol{A} \times \boldsymbol{A}) \cdot \boldsymbol{A} = 0$

ح. $(\boldsymbol{A} \times \boldsymbol{B}) \cdot \boldsymbol{A} = \boldsymbol{B} \cdot (\boldsymbol{A} \times \boldsymbol{B})$

سوال ۲۹ سمتیات $\boldsymbol{A}$ ، $\boldsymbol{B}$ ،اور $\boldsymbol{C}$ غیر صفر ہیں۔ نقطوی ضرب اور صلیبی ضرب کی علامتیں استعمال کرتے ہوئے درج ذیل لکھیں۔

ا. $\boldsymbol{B}$ پر $\boldsymbol{A}$ کی سمتیہ تفلیل۔

ب. $\boldsymbol{A}$ اور $\boldsymbol{B}$ کا عمود سمتیہ۔

ج. $\boldsymbol{C}$ اور $\boldsymbol{A} \times \boldsymbol{B}$ کا عمود سمتیہ۔

د. اس مستطیل متوازی السطوح کا حجم جس کے اضلاع $\boldsymbol{A}$ ، $\boldsymbol{B}$ ،اور $\boldsymbol{C}$ ہوں۔

سوال ۳۰ سمتیات $\boldsymbol{A}$ ، $\boldsymbol{B}$ ،اور $\boldsymbol{C}$ غیر صفر ہیں۔ نقطوی ضرب اور صلیبی ضرب کی علامتیں استعمال کرتے ہوئے درج ذیل لکھیں۔

ا. $\boldsymbol{A} \times \boldsymbol{B}$ اور $\boldsymbol{A} \times \boldsymbol{C}$ کا عمود سمتیہ۔

ب. $\boldsymbol{A} + \boldsymbol{B}$ اور $\boldsymbol{A} - \boldsymbol{B}$ کا عمود سمتیہ۔

ج. ایک سمتیہ جس کی لمبائی $|\boldsymbol{A}|$ اور جو $\boldsymbol{B}$ کے رخ ہو۔

د. اس متوازی الاضلاع کا رقبہ جس کے اضلاع $\boldsymbol{A}$ اور $\boldsymbol{C}$ ہوں۔

سوال ۳۱ فرض کریں $\boldsymbol{A}$ ، $\boldsymbol{B}$ ،اور $\boldsymbol{C}$ سمتیات ہیں۔ درج ذیل میں کون سے معنی خیز ہے اور کون بے معنی ہیں؟

ا. $(\boldsymbol{A} \times \boldsymbol{B}) \cdot \boldsymbol{C}$

ب. $\boldsymbol{A} \times (\boldsymbol{B} \cdot \boldsymbol{C})$

ج. $\boldsymbol{A} \times (\boldsymbol{B} \times \boldsymbol{C})$

د. $\boldsymbol{A} \cdot (\boldsymbol{B} \cdot \boldsymbol{C})$

سوال ۳۲ دکھائیں کہ ماسوائے انحطاطی صورت $\boldsymbol{A}$ اور $\boldsymbol{B}$ کے مستوی میں $(\boldsymbol{A} \times \boldsymbol{B}) \times \boldsymbol{C}$ پایا جائے گا جبکہ $\boldsymbol{B}$ اور $\boldsymbol{C}$ کے مستوی میں $\boldsymbol{A} \times (\boldsymbol{B} \times \boldsymbol{C})$ پایا جائے گا۔ انحطاطی صورت کس کو کہتے ہیں؟

سوال ۳۳ صلیبی ضرب میں منسوخی
کیا $\boldsymbol{A} \times \boldsymbol{B} = \boldsymbol{A} \times \boldsymbol{C}$ اور $\boldsymbol{A} \neq \boldsymbol{0}$ کی صورت میں $\boldsymbol{B} = \boldsymbol{C}$ ہو گا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۳۴ دوگنا منسوخی
کیا $\boldsymbol{A} \neq \boldsymbol{0}$ ، $\boldsymbol{A} \times \boldsymbol{B} = \boldsymbol{A} \times \boldsymbol{C}$ ،اور $\boldsymbol{A} \cdot \boldsymbol{B} = \boldsymbol{A} \cdot \boldsymbol{C}$ کی صورت میں $\boldsymbol{B} = \boldsymbol{C}$ ہو گا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

مستوی میں رقبہ

سوال ۳۵ تا سوال ۳۸ میں متوازی الاضلاع کے راس دیے گئے ہیں۔ اس کا رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۳۵ $A(1,0), \quad B(0,1), \quad C(-1,0), \quad D(0,-1)$

سوال ۳۶ $A(0,0), \quad B(7,3), \quad C(9,8), \quad D(2,5)$

سوال ۳۷ $A(-1,2), \quad B(2,0), \quad C(7,1), \quad D(4,3)$

سوال ۳۸ $A(-6,0), \quad B(1,-4), \quad C(3,1), \quad D(-4,5)$

سوال ۳۹ تا سوال ۴۲ میں مثلث کے راس دیے گئے ہیں۔ مثلث کا رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۳۹ $A(0,0), \quad B(-2,3), \quad C(3,1)$

سوال ۴۰ $A(-1,-1), \quad B(3,3), \quad C(2,1)$

سوال ۴۱ $A(-5,3), \quad B(1,-2), \quad C(6,-2)$

سوال ۴۲ $A(-6,0), \quad B(10,-5), \quad C(-2,4)$

سوال ۴۳ مستوی xy میں ایک مثلث کے راس $(0,0)$ ، (a_1,a_2) ،اور (b_1,b_2) ہیں۔ مثلث کے رقبے کا کلیہ معلوم کریں۔ اپنے کام کی وضاحت کریں۔

سوال ۴۴ ایک مثلث کے راس (a_1,a_2) ، (b_1,b_2) ،اور (c_1,c_2) ہیں۔ مثلث کے رقبے کا کلیہ اخذ کریں۔

۱۱.۵ فضا میں خطوط اور مستویات

اس حصہ میں عددیہ ضرب اور سمتیہ ضرب استعمال کرتے ہوئے فضا میں خطوط، قطعات، اور مستوی کی مساوات لکھنا سکھایا جائے گا۔

فضا میں خطوط اور قطعات

فرض کریں فضا میں نقطہ $N_0(x_0, y_0, z_0)$ سے گزرتا اور سمتیہ $\boldsymbol{v} = A\boldsymbol{i} + B\boldsymbol{j} + C\boldsymbol{k}$ کے متوازی ایک خط L ہے۔ تب L ان تمام نقطوں $N(x, y, z)$ کا سلسلہ ہو گا جن کے لیے $\overrightarrow{N_0N}$ سمتیہ $\boldsymbol{v}$ کے متوازی ہو۔ یعنی L پر N صرف اس صورت پایا جائے گا جب $\overrightarrow{N_0N}$ سمتیہ $\boldsymbol{v}$ کا عددیہ مضرب ہو۔

سمتیہ $\boldsymbol{v}$ کے متوازی خط، جو نقطہ $N_0(x_0, y_0, z_0)$ سے گزرتا ہو، کی مساوات درج ذیل ہو گی۔

$$\overrightarrow{N_0N} = t\boldsymbol{v}, \quad -\infty < t < \infty \tag{۱۱.۳۹}$$

مساوات ۱۱.۳۹ کے دونوں اطراف کے مطابقتی عناصر کو ایک دوسرے کے برابر رکھتے ہوئے تین عددیہ مساوات حاصل ہوں گی جن میں مقدار معلوم t پائی جائے گی۔

$$(x - x_0)\boldsymbol{i} + (y - y_0)\boldsymbol{j} + (z - z_0)\boldsymbol{k} = t(A\boldsymbol{i} + B\boldsymbol{j} + C\boldsymbol{k}) \qquad \text{اتساع مساوات ۱۱.۳۹}$$

$$x - x_0 = tA, \quad y - y_0 = tB, \quad z - z_0 = tC \qquad \text{مطابقتی عناصر}$$

ان مساوات سے وقفہ $-\infty < t < \infty$ پر سمتیہ $\boldsymbol{v}$ کے متوازی نقطہ $N_0(x_0, y_0, z_0)$ سے گزرتے خط کی درج ذیل معیاری مقدار معلوم مساوات حاصل ہوتی ہے۔

$$x = x_0 + tA, \quad y = y_0 + tB, \quad z = z_0 + tC, \quad -\infty < t < \infty \tag{۱۱.۴۰}$$

مثال ۱۱.۳۶ سمتیہ $\boldsymbol{v} = 2\boldsymbol{i} + 4\boldsymbol{j} - 2\boldsymbol{k}$ کے متوازی خط، جو نقطہ $(-2, 0, 4)$ سے گزرتا ہو، کی مقدار معلوم مساوات تلاش کریں۔

حل

دی گئی معلومات کو مساوات ۱۱.۴۰ میں رکھ کر خط کی مقدار معلوم مساوات حاصل کرتے ہیں۔

$$x = -2 + 2t, \quad y = 4t, \quad z = 4 - 2t$$

□

مثال ۱۱.۳۷ نقطہ $N(-3, 2, -3)$ اور $Q(1, -1, 4)$ سے گزرتے ہوئے خط کی مقدار معلوم مساوات تلاش کریں۔

حل

ان نقطوں کے بیچ خط کا متوازی سمتیہ

$$\overrightarrow{NQ} = (1 - (-3))\boldsymbol{i} + (-1 - 2)\boldsymbol{j} + (4 - (-3))\boldsymbol{k} = 4\boldsymbol{i} - 3\boldsymbol{j} + 7\boldsymbol{k}$$

ہے جس کو مساوات ۱۱.۴۰ میں $(x_0, y_0, z_0) = (-3, 2, -3)$ کے ساتھ لیتے ہوئے مقدار معلوم مساوات حاصل کرتے ہیں۔

$$x = -3 + 4t, \quad y = 2 - 3t, \quad z = -3 + 7t$$

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ $t = 0$ پر $x = -3 + 4(0) = -3$ ، $y = 2 - 3(0) = 2$ اور $z = -3 + 7(0) = -3$ یعنی ابتدائی نقطہ $(-3, 2, -3)$ حاصل ہوتا ہے۔ ہم نقطہ $Q(1, -1, 4)$ کو بھی ابتدائی نقطہ منتخب کر سکتے ہیں۔ ایسا کرنے سے درج ذیل مساوات حاصل ہو گی۔

$$x = 1 + 4t, \quad y = -1 - 3t, \quad z = 4 + 7t$$

اب $t = 0$ پر $x = 1$ ، $y = -1$ اور $z = 4$ یعنی ابتدائی نقطہ $(1, -1, 4)$ حاصل ہوتا ہے۔ درج بالا دونوں مساوات درست ہیں۔ ان کے ابتدائی نقطے مختلف ہیں۔ □

دو نقطوں کے بیچ خطی قطعہ کی مقدار معلوم مساوات تلاش کرنے کی خاطر ہم پہلے ان نقطوں کے بیچ خط کی مقدار معلوم مساوات حاصل کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم قطعہ کے آخری سروں پر t کی قیمتیں تلاش کر کے t کو ان قیمتوں کے بیچ بند و قفہ پر رہنے کا پابند بناتے ہیں۔ خط کی مساوات، بشمول پابند و قفہ، قطعہ کی مقدار معلوم مساوات ہو گی۔

مثال ۱۱.۳۸ نقطہ $N(-3, 2, -3)$ اور $Q(1, -1, 4)$ کے بیچ قطعہ کی مقدار معلوم مساوات تلاش کریں۔

حل

ہم پہلے نقاط N اور Q سے گزرنے والے خط کی مساوات تلاش کرتے ہیں۔ ہم مثال ۱۱.۳۷ میں اس کو حاصل کر چکے ہیں؛ ذیل دیکھیں۔

$$x = -3 + 4t, \quad y = 2 - 3t, \quad z = -3 + 7t \tag{۱۱.۴۱}$$

درج ذیل مساوات نقطہ $t = 0$ پر نقطہ $N(-3, 2, -3)$ اور $t = 1$ پر نقطہ $Q(1, -1, 4)$ دیتی ہے۔

$$(x, y, z) = (-3 + 4t, 2 - 3t, -3 + 7t)$$

مساوات ۱۱.۴۱ بشمول $0 \le t \le 1$ پر رہنے کی پابندی، قطعہ کی مقدار معلوم مساوات ہو گی۔

$$x = -3 + 4t, \quad y = 2 - 3t, \quad z = -3 + 7t, \quad 0 \le t \le 1$$

□

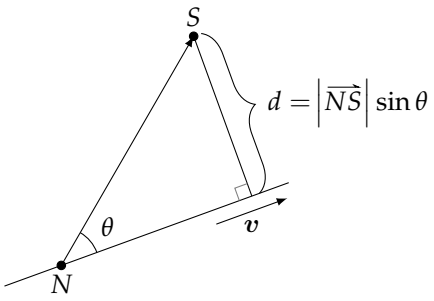
فضا میں نقطہ سے خط تک فاصلہ

نقطہ S سے سمتیہ $\boldsymbol{v}$ کے متوازی خط، جو نقطہ N سے گزرتا ہو، کا فاصلہ d جاننے کی خاطر ہم $\overrightarrow{NS}$ کے اس عنصر کی لمبائی معلوم کرتے ہیں جو خط کے عمود ہے۔ شکل ۱۱.۴۴ سے واضح ہے کہ یہ لمبائی $\left|\overrightarrow{NS}\right| \sin\theta$ یعنی $\frac{\left|\overrightarrow{NS} \times \boldsymbol{v}\right|}{|\boldsymbol{v}|}$ ہو گی۔

$$d = \frac{\left|\overrightarrow{NS} \times \boldsymbol{v}\right|}{|\boldsymbol{v}|} \qquad \text{لکیر سے نقطے کا فاصلہ} \tag{۱۱.۴۲}$$

مثال ۱۱.۳۹ نقطہ $S(1, 1, 5)$ سے درج ذیل لکیر تک فاصلہ دریافت کریں۔

$$L: \quad x = 1 + t, \quad y = 3 - t, \quad z = 2t$$



شکل ۱۱.۴۴: نقطہ S سے سمتیہ $\boldsymbol{v}$ کے متوازی خط، جو نقطہ N سے گزرتا ہو، کا فاصلہ۔

حل

ہم $\boldsymbol{v} = \boldsymbol{i} - \boldsymbol{j} + 2\boldsymbol{k}$ کے متوازی لکیر L، جو $N(1,3,0)$ سے گزرتی ہو، کی مساوات تلاش کرتے ہیں۔ اب

$$\overrightarrow{NS} = (1-1)\boldsymbol{i} + (1-3)\boldsymbol{j} + (5-0)\boldsymbol{k} = -2\boldsymbol{j} + 5\boldsymbol{k}$$

اور

$$\overrightarrow{NS} \times \boldsymbol{v} = \begin{vmatrix} \boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k} \\ 0 & -2 & 5 \\ 1 & -1 & 2 \end{vmatrix} = \boldsymbol{i} + 5\boldsymbol{j} + 2\boldsymbol{k}$$

لیتے ہوئے مساوات ۱۱.۴۲ درج ذیل فاصلہ دیتی ہے۔

$$d = \frac{\left|\overrightarrow{NS} \times \boldsymbol{v}\right|}{|\boldsymbol{v}|} = \frac{\sqrt{1+25+4}}{1+1+4} = \frac{\sqrt{30}}{\sqrt{6}} = \sqrt{5}$$

□

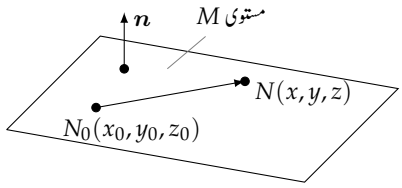
فضا میں مستوی کی مساوات

فرض کریں مستوی M نقطہ $N_0(x_0, y_0, z_0)$ سے گزرتا ہے اور سمتیہ $\boldsymbol{n} = A\boldsymbol{i} + B\boldsymbol{j} + C\boldsymbol{k}$ اس مستوی کے عمود ہے۔ تب ان تمام نقطوں $N(x, y, z)$ کا سلسلہ، جن کے لیے $\overrightarrow{N_0N}$ اور $\boldsymbol{n}$ ایک دوسرے کے متعامد ہوں، مستوی M ہو گا (شکل ۱۱.۴۵)۔ یعنی نقطہ N صرف اس صورت M پر واقع ہو گا جب $\boldsymbol{n} \cdot \overrightarrow{N_0N} = 0$ ہو۔ یہ حقیقت درج ذیل مساوات

$$(A\boldsymbol{i} + B\boldsymbol{j} + C\boldsymbol{k}) \cdot [(x-x_0)\boldsymbol{i} + (y-y_0)\boldsymbol{j} + (z-z_0)\boldsymbol{k}] = 0$$

یا

$$A(x-x_0) + B(y-y_0) + C(z-z_0) = 0$$



شکل ۱۱.۴۵: مستوی میں نقاط N_0 اور N کے درمیان سمتیہ قطعہ اور مستوی کے قائمہ سمتیہ $\boldsymbol{n}$ ایک دوسرے کے متعامد ہوں گے۔

کے مترادف ہے۔

نقطہ $N_0(x_0, y_0, z_0)$ سے گزرتا ہوا اور $\boldsymbol{n}$ کے عمود مستوی کی مساوات

سمتیہ مساوات
$$\boldsymbol{n} \cdot \overrightarrow{N_0N} = 0 \tag{۱۱.۴۳}$$

اجزائی مساوات
$$A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0 \tag{۱۱.۴۴}$$

مثال ۱۱.۴۰ نقطہ $N(-3, 0, 7)$ سے گزرتا مستوی، جو $\boldsymbol{n} = 5\boldsymbol{i} + 2\boldsymbol{j} - \boldsymbol{k}$ کے عمود ہو، کی مساوات تلاش کریں۔

حل

مساوات ۱۱.۴۳
$$\begin{aligned} 5(x - (-3)) + 2(y - 0) + (-1)(z - 7) &= 0 \\ 5x + 15 + 2y - z + 7 &= 0 \\ 5x + 2y - z &= -22 \end{aligned}$$

□

آپ مثال ۱۱.۴۰ میں دیکھ سکتے ہیں کہ $\boldsymbol{n} = 5\boldsymbol{i} + 2\boldsymbol{j} - \boldsymbol{k}$ کے ضریب مساوات $5x + 2y - z = -22$ میں x ، y ،اور z کے ضریب کے طور پر ابھرتے ہیں۔ ایسا اتفاقاً نہیں ہوا بلکہ مساوات ۱۱.۴۴ کو $Ax + By + Cz = D$ لکھنا ممکن ہے جہاں $D = Ax_0 + By_0 + Cz_0$ ہو گا۔

یوں سمتیہ $A\boldsymbol{i} + B\boldsymbol{j} + C\boldsymbol{k}$ مستوی $Ax + By + Cz = D$ کے عمود ہو گا

مثال ۱۱.۴۱ تین نقطے مل کر مستوی تعین کرتے ہیں
نقاط $A(0, 0, 1)$ ، $B(2, 0, 0)$ ،اور $C(0, 3, 0)$ سے گزرتے ہوئے مستوی کی مساوات تلاش کریں۔

حل

ہم ان نقاط کو استعمال کرتے ہوئے مستوی کے عمود سمتیہ تلاش کرتے ہیں۔

$$\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = \begin{vmatrix} \boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k} \\ 2 & 0 & -1 \\ 0 & 3 & -1 \end{vmatrix} = 3\boldsymbol{i} + 2\boldsymbol{j} + 6\boldsymbol{k}$$

ہم اس عمود سمتیہ کے عناصر اور (مستوی پر کسی بھی) نقطہ $(0,0,1)$ کو مساوات ۱۱.۴۴ میں رکھ کر مستوی کی مساوات حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} 3(x-0) + 2(y-0) + 6(z-1) &= 0 \\ 3x + 2y + 6z &= 6 \end{aligned}$$

□

مثال ۱۱.۴۲ مستوی اور لکیر کا انقطاع
وہ نقطہ دریافت کریں جہاں خط

$$x = \frac{8}{3} + 2t, \quad y = -2t, \quad z = 1 + t$$

مستوی $3x + 2y + 6z = 6$ کو قطع کرتا ہو۔

حل
نقطہ

$$\left(\frac{8}{3} + 2t, -2t, 1 + t\right)$$

اس مستوی میں پایا جاتا ہے جو مستوی کی (درج ذیل) مساوات کو مطمئن کرتا ہے۔

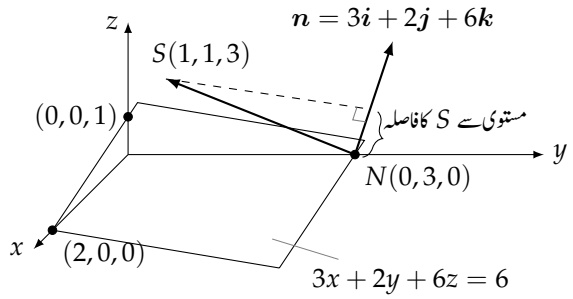
$$\begin{aligned} 3\left(\frac{8}{3} + 2t\right) + 2(-2t) + 6(1+t) &= 6 \\ 8 + 6t - 4t + 6 + 6t &= 6 \\ 8t &= -8 \\ t &= -1 \end{aligned}$$

نقطہ تقاطع درج ذیل ہو گا۔

$$(x, y, z)|_{t=-1} = \left(\frac{8}{3} - 2, 2, 1 - 1\right) = \left(\frac{2}{3}, 2, 0\right)$$

□

مثال ۱۱.۴۳ نقطہ سے مستوی تک فاصلہ
نقطہ $S(1,1,3)$ سے مستوی $3x + 2y + 6z = 6$ تک فاصلہ کتنا ہے؟



شکل ۱۱.۴۶: نقطہ S سے مستوی تک فاصلہ $\overrightarrow{NS}$ کی $\boldsymbol{n}$ پر سمتیہ تظلیل کی لمبائی کے برابر ہو گا۔

حل

ہم مستوی میں نقطہ N تلاش کر کے سمتیہ $\overrightarrow{NS}$ کی $\boldsymbol{n}$ پر تظلیل معلوم کر کے فاصلہ حاصل کرتے ہیں (شکل ۱۱.۴۶)۔

مساوات $3x + 2y + 6z = 6$ کے ضرائب سے درج ذیل عمود سمتیہ حاصل ہو گا۔

$$\boldsymbol{n} = 3\boldsymbol{i} + 2\boldsymbol{j} + 6\boldsymbol{k}$$

مستوی کی مساوات سے مستوی میں نقاط حاصل کرتے ہیں۔ ان میں محوری قطعات معلوم کرنا سب سے آسان ہوتا ہے۔ اگر ہم y قاطع $(0,3,0)$ کو N لیں تب درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned}\overrightarrow{NS} &= (1-0)\boldsymbol{i} + (1-3)\boldsymbol{j} + (3-0)\boldsymbol{k} \\ &= \boldsymbol{i} - 2\boldsymbol{j} + 3\boldsymbol{k} \\ |\boldsymbol{n}| &= \sqrt{(3)^2 + (2)^2 + (6)^2} = \sqrt{49} = 7\end{aligned}$$

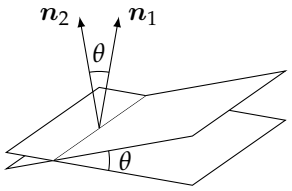
نقطہ S سے مستوی تک فاصلہ درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned}d &= \left|\overrightarrow{NS} \cdot \frac{\boldsymbol{n}}{|\boldsymbol{n}|}\right| \\ &= \left|(\boldsymbol{i} - 2\boldsymbol{j} + 3\boldsymbol{k}) \cdot \left(\frac{3}{7}\boldsymbol{i} + \frac{2}{7}\boldsymbol{j} + \frac{6}{7}\boldsymbol{k}\right)\right| \\ &= \left|\frac{3}{7} - \frac{4}{7} + \frac{18}{7}\right| = \frac{17}{7}\end{aligned}$$

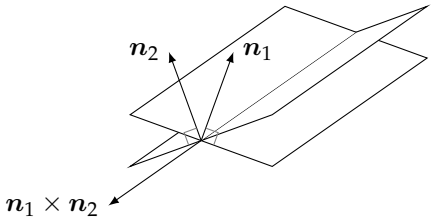
□

مستویات کے بیچ زاویے؛ خطوط تقاطع

دو متقاطع مستویات کے بیچ زاویہ سے مراد ان کے عمود سمتیات کے بیچ زاویہ حادہ ہے (شکل ۱۱.۴۷)۔



شکل ۱۱.۴۷: دو مستویات کے بیچ زاویہ ان مستویات کے عمود سمتیات کے بیچ زاویہ کے برابر ہوتا ہے۔



شکل ۱۱.۴۸: مستویات کے خطِ تقاطع کا مستویات کے عمود سمتیات کے ساتھ تعلق۔

مثال ۱۱.۴۴ مستوی $3x - 6y - 2z = 15$ اور مستوی $2x + y - 2z = 5$ کے بیچ زاویہ دریافت کریں۔

حل

ان مستویات کے عمود سمتیات درج ذیل ہیں۔

$$n_1 = 3i - 6j - 2k, \quad n_2 = 2i + j - 2k$$

ان کے بیچ زاویہ درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned}\theta &= \cos^{-1}\left(\frac{n_1 \cdot n_2}{|n_1||n_2|}\right) \qquad \text{مساوات ۱۱.۱۷}\\ &= \cos^{-1}\left(\frac{4}{21}\right)\\ &\approx 1.38 \text{ ریڈیئن}\end{aligned}$$

□

مثال ۱۱.۴۵ مستوی $3x - 6y - 2z = 15$ اور مستوی $2x + y - 2z = 5$ کے خط تقاطع کی مساوات تلاش کریں۔

حل

مستویات کے عمود سمتیات n_1 ، n_2 خط تقاطع کے عمود ہوں گے لہٰذا خط تقاطع اور $n_1 \times n_2$ متوازی ہوں گے (شکل ۱۱.۴۸)۔ اس کو دوسری نظر سے دیکھتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ $n_1 \times n_2$ خط تقاطع کے متوازی ہو گا۔ موجودہ مثال میں درج ذیل ہو گا۔

$$n_1 \times n_2 = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 3 & -6 & -2 \\ 2 & 1 & -2 \end{vmatrix} = 14i + 2j + 15k$$

سمتیہ $14i + 2j + 15k$ کا ہر غیر صفر عددیہ مضرب بھی درست جواب ہو گا۔ □

مثال ۱۱.۴۶ اس لکیر کی مقدار معلوم مساوات تلاش کریں جس پر مستوی $3x - 6y - 2z = 15$ اور مستوی $2x + y - 2z = 5$ ایک دوسرے کو قطع کرتی ہیں۔

حل
ہم اس لکیر کے متوازی خط اور لکیر پر ایک نقطہ تلاش کر کے مساوات ۱۱.۴۰ استعمال کرتے ہیں۔

ہم مثال ۱۱.۴۵ میں اس لکیر کا متوازی سمتیہ $\boldsymbol{v} = 14\boldsymbol{i} + 2\boldsymbol{j} + 15\boldsymbol{k}$ تلاش کر چکے ہیں۔ خط پر نقطہ معلوم کرنے کی خاطر ہم دونوں مستویات کا کوئی بھی مشترک نقطہ لے سکتے ہیں۔ یوں $z = 0$ لے کر دونوں مستویات کی مساواتوں کو ایک ساتھ حل کر کے نقطہ $(3, -1, 0)$ حاصل ہوتا ہے۔ یوں خط تقاطع درج ذیل ہو گا۔

$$x = 3 + 14t, \quad y = -1 + 2t, \quad z = 15t$$

□

سوالات

خطوط اور خطی قطعات

سوال ۱ تا سوال ۱۲ میں خطوط کی مقدار معلوم مساوات حاصل کریں۔

سوال ۱ سمتیہ $\boldsymbol{i} + \boldsymbol{j} + \boldsymbol{k}$ کے متوازی اور نقطہ $N(3, -4, -1)$ سے گزرنے والا خط۔

سوال ۲ نقاط $N(1, 2, -1)$ اور $Q(-1, 0, 1)$ سے گزرتا خط۔

سوال ۳ نقاط $N(-2, 0, 3)$ اور $Q(3, 5, -2)$ سے گزرتا خط۔

سوال ۴ نقاط $N(1, 2, 0)$ اور $Q(1, 1, -1)$ سے گزرتا خط۔

سوال ۵ سمتیہ $2\boldsymbol{j} + \boldsymbol{k}$ کے متوازی اور مبدا سے گزرتا خط۔

سوال ۶ نقطہ $N(3, -2, 1)$ سے گزرتا اور لکیر $x = 1 + 2t,\ y = 2 - t,\ z = 3t$ کے متوازی خط۔

سوال ۷ محور z کے متوازی اور لکیر $(1, 1, 1)$ کے متوازی خط۔

سوال ۸ نقطہ $(2, 4, 5)$ سے گزرتا اور مستوی $3x + 7y - 5z = 21$ کے قائمہ خط۔

سوال ۹ نقطہ $(0, -7, 0)$ سے گزرتا اور مستوی $x + 2y + 2z = 13$ کے قائمہ خط۔

سوال ۱۰ نقطہ (2,3,0) سے گزرتا خط جو سمتیات $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{i} + 2\boldsymbol{j} + 3\boldsymbol{k}$ اور $\boldsymbol{B} = 3\boldsymbol{i} + 4\boldsymbol{j} + 5\boldsymbol{k}$ کے قائمہ ہو۔

سوال ۱۱ محور x

سوال ۱۲ محور z

سوال ۱۳ تا سوال ۲۰ میں دیے گئے نقطوں کو ملانے والے قطعات کی مقدار معلوم مساوات تلاش کریں۔ محددی محور کھینچ کر قطعات دکھائیں۔ بڑھتے ہوئے t کے رخ کی نشاندہی کریں۔

سوال ۱۳ $(0, 0, 0)$، $(1, 1, 3/2)$

سوال ۱۴ $(0, 0, 0)$، $(1, 0, 0)$

سوال ۱۵ $(1,0,0)$، $(1,1,0)$

سوال ۱۶ $(1,1,0)$، $(1,1,1)$

سوال ۱۷ $(0,1,1)$، $(0,-1,1)$

سوال ۱۸ $(0,2,0)$، $(3,0,0)$

سوال ۱۹ $(2,0,2)$، $(0,2,0)$

سوال ۲۰ $(1,0,-1)$، $(0,3,0)$

مستویات

سوال ۲۱ تا سوال ۲۸ میں مستوی کی مساوات تلاش کریں۔

سوال ۲۱ نقطہ $N_0(0,2,-1)$ سے گزرنے والے سمتیہ $\boldsymbol{n} = 3\boldsymbol{i} - 2\boldsymbol{j} - \boldsymbol{k}$ کے عمود مستوی۔

سوال ۲۲ نقطہ $(1,-1,3)$ سے گزرنے والے سمتیہ $3x + y + z = 7$ کے متوازی مستوی۔

سوال ۲۳ نقاط $(1,1,-1)$ ، $(2,0,2)$ ،اور $(0,-2,1)$ سے گزرنے والا مستوی۔

سوال ۲۴ نقاط $(2,4,5)$ ، $(1,5,7)$ ،اور $(-1,6,8)$ سے گزرنے والا مستوی۔

سوال ۲۵ نقطہ $N_0(2,4,5)$ سے گزرنے والی لکیر $x = 5 + t,\ y = 1 + 3t,\ z = 4t$ کے قائمہ مستوی۔

سوال ۲۶ نقطہ $A(1,-2,1)$ سے گزرتا ہوا مستوی جو مبدا سے A تک کے سمتیہ کے قائمہ ہو۔

سوال ۲۷ خطوط $x = 2t + 1,\ y = 3t + 2,\ z = 4t + 3$ اور $x = s + 2,\ y = 2s + 4,\ z = -4s - 1$ کا نقطہ تقاطع تلاش کر کے وہ مستوی معلوم کریں جن میں یہ خطوط پائے جاتے ہیں۔

سوال ۲۸ خطوط $x = t,\ y = -t + 2,\ z = t + 1$ اور $x = 2s + 2,\ y = s + 3,\ z = 5s + 6$ کا نقطہ تقاطع تلاش کر کے وہ مستوی معلوم کریں جن میں یہ خطوط پائے جاتے ہیں۔

سوال ۲۹ اور سوال ۳۰ میں مقطع خطوط مستوی تعین کرتے ہیں۔ مستوی کو تلاش کریں۔

سوال ۲۹

$$L_1: \quad x = -1 + t,\ y = 2 + t,\ z = 1 - t,\ -\infty < t < \infty$$
$$L_2: \quad x = 1 - 4s,\ y = 1 + 2s,\ z = 2 - 2s,\ -\infty < s < \infty$$

سوال ۳۰

$$L_1: \quad x = t,\ y = 3 - 3t,\ z = -2 - t,\ -\infty < t < \infty$$
$$L_2: \quad x = 1 + s,\ y = 4 + s,\ z = -1 + s,\ -\infty < s < \infty$$

سوال ۳۱ مستویات $2x + y - z = 3,\ x + 2y + z = 2$ کے خط تقاطع کے قائمہ مستوی، جو نقطہ $N_0(2,1,-1)$ سے گزرتا ہو، تلاش کریں۔

سوال ۳۲ مستوی $4x - y + 2z = 7$ کے قائمہ اور نقاط $N_1(1,2,3)$ ، $N_2(3,2,1)$ سے گزرنے والا مستوی تلاش کریں۔

فاصلہ

سوال ۳۳ تا سوال ۳۸ میں نقطے اور لکیر کے بیچ فاصلہ دریافت کریں۔

سوال ۳۳ $(0,0,12):\quad x = 4t,\ y = -2t,\ z = 2t$

سوال ۳۴ $(0,0,0):\quad x = 5 + 3t,\ y = 5 + 4t,\ z = -3 - 5t$

سوال ۳۵ $(2,1,3):\quad x = 2 + 2t,\ y = 1 + 6t,\ z = 3$

سوال ۳۶ $(2,1,-1):\quad x = 2t,\ y = 1 + 2t,\ z = 2t$

سوال ۳۷ $(3,-1,4):\quad x = 4 - t,\ y = 3 + 2t,\ z = -5 + 3t$

سوال ۳۸ $(-1,4,3):\quad x = 10 + 4t,\ y = -3,\ z = 4t$

سوال ۳۹ تا سوال ۴۴ میں نقطے سے لکیر تک فاصلہ دریافت کریں۔

سوال ۳۹ $(2,-3,4),\quad x + 2y + 2z = 13$

سوال ۴۰ $(0,0,0),\quad 3x + 2y + 6z = 6$

سوال ۴۱ $(0,1,1),\quad 4y + 3z = -12$

سوال ۴۲ $(2,2,3),\quad 2x + y + 2z = 4$

سوال ۴۳ $(0,-1,0),\quad 2x + y + 2z = 4$

سوال ۴۴ $(1,0,-1),\quad -4x + y + z = 4$

سوال ۴۵ مستوی $x + 2y + 6z = 1$ سے مستوی $x + 2y + 6z = 10$ تک فاصلہ تلاش کریں۔

سوال ۴۶ لکیر $x = 2 + t,\ y = 1 + t,\ z = -\frac{1}{2} - \frac{t}{2}$ سے مستوی $x + 2y + 6z = 10$ تک فاصلہ معلوم کریں۔

زاویے

سوال ۴۷ اور سوال ۴۸ میں مستویات کے بیچ زاویے تلاش کریں۔ آپ کو کیلکولیٹر کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔

سوال ۴۷ $x + y = 1,\quad 2x + y - 2z = 2$

سوال ۴۸ $5x + y - z = 10,\quad x - 2y + 3z = -1$

سوال ۴۹ تا سوال ۵۲ میں مستویات کے بیچ زاویہ حادہ کو کیلکولیٹر کی مدد سے تلاش کریں۔ جواب ایک ریڈیئن کے سوویں $\left(\frac{1}{100}\right)$ حصہ تک درست ہو۔

سوال ۴۹ $2x + 2y + 2z = 3,\quad 2x - 2y - z = 5$

سوال ۵۰ $x + y + z = 1,\quad z = 0$

سوال ۵۱ $2x + 2y - z = 3, \quad x + 2y + z = 2$

سوال ۵۲ $4y + 3z = -12, \quad 3x + 2y + 6z = 6$

مقطع خطوط اور مستویات

سوال ۵۳ تا سوال ۵۶ میں وہ نقطہ تلاش کریں جہاں دی گئی لکیر مستوی کو مس کرتی ہے۔

سوال ۵۳ $x = 1 - t,\ y = 3t,\ z = 1 + t; \quad 2x - y + 3z = 6$

سوال ۵۴ $x = 2,\ y = 3 + 2t,\ z = -2 - 2t; \quad 6x + 3y - 4z = -12$

سوال ۵۵ $x = 1 + 2t,\ y = 1 + 5t,\ z = 3t; \quad x + y + z = 2$

سوال ۵۶ $x = -1 + 3t,\ y = -2,\ z = 5t; \quad 2x - 3z = 7$

سوال ۵۷ تا سوال ۶۰ میں مستویات کے خط تقاطع کی مقدار معلوم مساوات تلاش کریں۔

سوال ۵۷ $x + y + z = 1, \quad x + y = 2$

سوال ۵۸ $3x - 6y - 2z = 3, \quad 2x + y - 2z = 2$

سوال ۵۹ $x - 2y + 4z = 2, \quad x + y - 2z = 5$

سوال ۶۰ $5x - 2y = 11, \quad 4y - 5z = -17$

فضا میں دو خطوط متوازی ہو سکتے ہیں، متقاطع ہو سکتے ہیں، یا منحرف ہو سکتے ہیں۔ سوال ۶۱ اور سوال ۶۲ میں تین لکیریں دی گئی ہیں۔ ایک وقت میں دو خطوط لیتے ہوئے دیکھیں آیا یہ متوازی ہیں، تقاطع ہیں، یا منحرف ہیں؟

سوال ۶۱

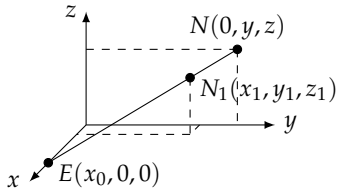
$$\begin{aligned} L_1: &\quad x = 3 + 2t,\ y = -1 + 4t,\ z = 2 - t,\ -\infty < t < \infty \\ L_2: &\quad x = 1 + 4s,\ y = 1 + 2s,\ z = -3 + 4s,\ -\infty < s < \infty \\ L_3: &\quad x = 3 + 2r,\ y = 2 + r,\ z = -2 + 2r,\ -\infty < r < \infty \end{aligned}$$

سوال ۶۲

$$\begin{aligned} L_1: &\quad x = 1 + 2t,\ y = -1 - t,\ z = 3t,\ -\infty < t < \infty \\ L_2: &\quad x = 2 - s,\ y = 3s,\ z = 1 + s,\ -\infty < s < \infty \\ L_3: &\quad x = 5 + 2r,\ y = 1 - r,\ z = 8 + 3r,\ -\infty < r < \infty \end{aligned}$$

نظریہ اور مثالیں

سوال ۶۳ نقطہ $N_1(2, -4, 7)$ سے گزرتا خط، جو $\boldsymbol{v}_1 = 2\boldsymbol{i} - \boldsymbol{j} + 3\boldsymbol{k}$ کے متوازی ہو، کی مقدار معلوم مساوات کو مساوات ۱۱.۴۰ کی مدد سے دریافت کریں۔ اس کے بعد نقطہ $N_2(3, -2, 0)$ اور سمتیہ $\boldsymbol{v}_2 = -\boldsymbol{i} + \frac{1}{2}\boldsymbol{j} - \frac{3}{2}\boldsymbol{k}$ استعمال کرتے ہوئے اس کی مقدار معلوم مساوات تلاش کریں۔



شکل ۱۱.۴۹: تطلیل (سوال ۷۳)

سوال ۶۴ نقطہ $N_1(4,1,5)$ سے گزرتا اور $\boldsymbol{n}_1 = \boldsymbol{i} - 2\boldsymbol{j} + \boldsymbol{k}$ کے قائمہ مستوی کی مساوات کو مساوات ۱۱.۴۴ کی مدد سے حاصل کریں۔ اب نقطہ $N_2(3,-2,0)$ اور عمود سمتیہ $\boldsymbol{n}_2 = -\sqrt{2}\boldsymbol{i} + 2\sqrt{2}\boldsymbol{j} - \sqrt{2}\boldsymbol{k}$ استعمال کرتے ہوئے اس کی مساوات تلاش کریں۔

سوال ۶۵ وہ نقاط تلاش کریں جن پر لکیر $x = 1 + 2t,\ y = -1 - t,\ z = 3t$ محوری مستوی کو مس کرتی ہو۔ جواب تک پہنچنے کے لیے اپنا طریقہ سوچ بیان کریں۔

سوال ۶۶ مستوی $z = 3$ میں اس خط کی مساوات تلاش کریں جو $\boldsymbol{i}$ کے ساتھ $\frac{\pi}{6}$ ریڈیئن اور $\boldsymbol{i}$ کے ساتھ $\frac{\pi}{3}$ ریڈیئن زاویہ بناتا ہو۔ اپنا طریقہ سوچ بیان کریں۔

سوال ۶۷ کیا خط $x = 1 - 2t,\ y = 2 + 5t,\ z = -3t$ مستوی $2x + y - z = 8$ کے متوازی ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۶۸ آپ کس طرح بتا سکتے ہیں کہ مستوی $A_1x + B_1y + C_1z = D_1$ اور مستوی $A_2x + B_2y + C_2z = D_2$ ایک دوسرے کے متوازی یا قائمہ ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۶۹ دو مستویات کا خط تقاطع $x = 1 + t,\ y = 2 - t,\ z = 3 + 2t$ ہے۔ ان مستویات کی مساوات تلاش کریں۔ مساوات کی صورت $Ax + By + Cz = D$ ہو۔

سوال ۷۰ وہ مستوی دریافت کریں جو مبدا سے گزرتا ہو اور مستوی $2x + 3y + z = 12$ کے قائمہ ہو۔ آپ کیسے جانتے ہیں کہ یہ مستویات ایک دوسرے کے قائمہ ہیں؟

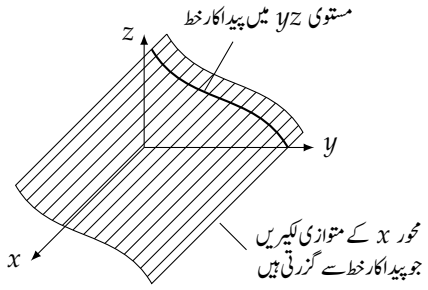
سوال ۷۱ غیر صفر اعداد a، b، اور c کے لیے $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1$ کی ترسیم ایک مستوی ہوگا۔ کن مستویات کی مساوات ایسی ہوگی؟

سوال ۷۲ فرض کریں L_1 اور L_2 غیر تقاطع، غیر متوازی خطوط ہیں۔ کیا کوئی غیر صفر سمتیہ ان دونوں کے عمود ہو سکتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۷۳ کمپیوٹر تصویر کشی

ہم تین بُعدی اجسام کو عموماً ایک مستوی پر ظاہر کرتے ہیں۔ فرض کریں آپ کی آنکھ $E(x_0,0,0)$ پر ہے اور ہم نقطہ $N_1(x_1,y_1,z_1)$ کو مستوی yz پر ظاہر کرنا چاہتے ہیں۔ ایسا کرنے کی خاطر ہم E سے N_1 تک شعاع استعمال کرتے ہوئے N_1 کی تطلیل مستوی پر بناتے ہیں۔ یوں مستوی پر N_1 بطور $N(0,y,z)$ نظر آئے گا۔ ہمیں معلوم E اور N_1 سے y اور z حاصل کرنا ہے (شکل ۱۱.۴۹)۔



شکل ۱۱.۵۰: پیدا کار خط اور نلکی

ا. $\overrightarrow{EN}$ اور $\overrightarrow{EN_1}$ کے تعلق کی سمتیہ مساوات لکھیں۔ اس مساوات کو استعمال کرتے ہوئے y اور z کو x_0 ، x_1 ، y_1 ،اور z_1 کی صورت میں لکھیں۔

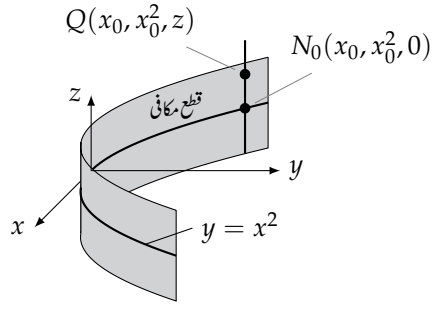
ب. جزو-الف میں حاصل نتائج کو پرکھنے کی خاطر $x_1 = 0$ اور $x_1 = x_0$ پر y اور z کا رویہ دیکھیں اور $x_0 \to \infty$ کرتے ہوئے دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے۔

سوال ۴۷ کمپیوٹر تصویر کشی کے ایک مسئلے پر غور کرتے ہیں۔ آپ کی آنکھ $(4,0,0)$ پر ہے۔ آپ مثلث چادر کو دیکھ رہے ہیں جس کے راس $(1,0,1)$ ، $(1,1,0)$ ،اور $(-2,2,2)$ ہیں۔ نقطہ $(1,0,0,)$ سے $(0,2,2)$ تک قطعہ اس چادر کو چھید کر گزرتا ہے۔ اس قطعہ کا کون سا حصہ نظر سے اوجھل ہو گا؟

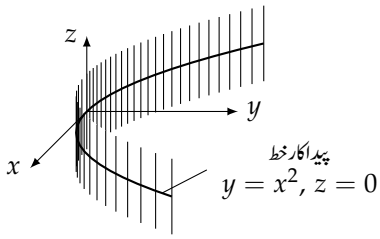
۱۱.۶ نلکی اور دو درجہ سطوح

واحد متغیر کے تفاعل کے احصاء میں ہم نے خطوط سے شروع کیا اور خطوط کے بارے میں اپنا علم استعمال کرتے ہوئے مستوی منحنیات کا مطالعہ کیا۔ ہم نے مماس پر غور کیا اور دیکھا کہ کسی بھی قابل تفرق منحنی کے چھوٹے حصے کو خطی تصور کیا جا سکتا ہے۔ اہمیت کے حامل منحنیات میں مخروطی قطعات، اور دو درجی منحنیات شامل تھیں جنہیں متغیر x اور y کی دو درجی مساوات سے ظاہر کیا جا سکتا تھا۔

ایک سے زائد متغیرات کے تفاعل کے احصاء کا مطالعہ کرنے کی خاطر ہم اسی طرح کی راہ پر چلتے ہیں۔ ہم دو بُعدی سطح سے شروع کر کے اس سطح کے بارے میں اپنا علم استعمال کر کے فضا میں تین بُعدی سطحوں پر غور کرتے ہیں۔ خاص اہمیت کے حامل سطحوں میں نلکیاں اور دو درجی سطحیں شامل ہیں جنہیں x ، y ، z کے دو درجی مساوات سے ظاہر کیا جا سکتا ہے۔ گزشتہ حصہ میں دو بُعدی سطحوں پر غور کیا گیا۔ اس حصہ میں ہم تین بُعدی سطحوں پر غور کرتے ہیں۔



(ب) نلکی پر ہر نقطہ کے محدد (x_0, x_0^2, z) طرز کے ہیں لہٰذا ہم اس کو نلکی $y = x^2$ کہتے ہیں۔



(ا) مستوی xy میں قطع مکافی $y = x^2$ سے گزرنے والی وہ خطی لکیریں جو محور z کے متوازی ہیں۔

شکل ۱۱.۵۱: اشکال برائے مثال ۱۱.۴۷

نلکی

نلکی[۳۴] سے مراد وہ سطح ہے جو ان تمام لکیروں پر مشتمل ہو (ا) جو فضا میں کسی دی گئی لکیر کے متوازی ہوں اور (ب) جو دی گئی مستوی منحنی سے گزرتی ہوں۔ اس منحنی کو نلکی کی **پیدا کار منحنی**[۳۵] کہتے ہیں (شکل ۱۱.۵۰)۔ ٹھوس ہندسہ میں جہاں نلکی سے مراد دائری نلکی ہوتی ہے، پیدا کار منحنی ایک دائرہ ہو گی، لیکن یہاں ہم کسی بھی قسم کی پیدا کار منحنی کی اجازت دیں گے۔ ہماری (درج ذیل) پہلی مثال میں قطع مکافی سے نلکی پیدا ہوتی ہے۔

نلکی یا دیگر تین بُعدی سطحوں کو ترسیم کرتے ہوئے یا قلم و کاغذ سے ان کا خاکہ بناتے ہوئے سطحوں کا محدد کی مستویات کے متوازی مستویات کے ساتھ تقاطع سے پیدا ہونے والی منحنیات پر نظر ڈالنا مفید ثابت ہوتا ہے۔ ان منحنیات کو **عمودی تراش**[۳۶] یا **اثر**[۳۷] کہتے ہیں۔

مثال ۱۱.۴۷ قطع مکافی نلکی $y = x^2$

محور z کے متوازی لکیروں سے حاصل ہونے والی اس نلکی کی مساوات تلاش کریں جو قطع مکافی $y = x^2,\ z = 0$ سے گزرتی ہیں (شکل ۱۱.۵۱-ا)۔

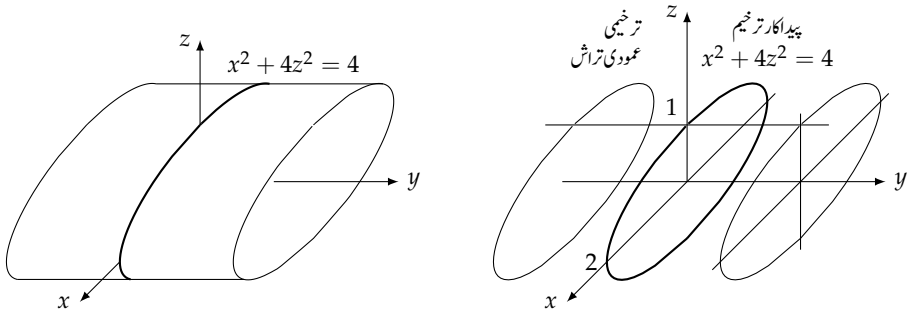
حل

فرض کریں مستوی xy میں قطع مکافی $y = x^2$ پر نقطہ $N_0(x_0, x_0^2, 0)$ پایا جاتا ہو۔ تب کسی بھی z کے لیے چونکہ نقطہ $Q(x_0, x_0^2, z)$ محور z کے متوازی لکیر $x = x_0,\ y = x_0^2$، جو نقطہ N_0 سے گزرتی ہے، پر پایا جائے گا لہٰذا Q اس نلکی پر واقع ہو گا (شکل ۱۱.۵۱-ب)۔

اس طرح z کی قیمت سے قطع نظر اس سطح پر پائے جانے والے تمام نقاط مساوات $y = x^2$ کو مطمئن کریں گے۔ یوں $y = x^2$ اس نلکی کی مساوات ہو گی۔ اس کی وجہ سے ہم اس نلکی کو "نلکی $y = x^2$" کہتے ہیں۔ □

---

[۳۴] cylinder
[۳۵] generatingcurve
[۳۶] crosssection
[۳۷] trace



شکل ۱۱.۵۲: محور y کے متوازی لکیریں، جو مستوی xz میں پائی جاتی ہوں اور ترخیم $x^2 + 4z^2 = 4$ سے گزرتی ہوں، ترخیمی نلکی $x^2 + 4z^2 = 4$ پیدا کرتی ہیں۔ محور y کے قائمہ مستویات اس نلکی سے ترخیمی عمودی تراش کاٹتی ہیں۔ یہ نلکی پورے محور y پر پائی جائے گی۔

ہم مثال ۱۱.۴۷ سے دیکھ سکتے ہیں کہ مستوی xy میں کوئی بھی منحنی $f(x,y) = c$ محور z کے متوازی نلکی دے گی اور اس نلکی کی مساوات $f(x,y) = c$ ہو گی۔ مساوات $x^2 + y^2 = 1$ ایک قائمہ نلکی بیان کرتی ہے جو محور z کے متوازی ان لکیروں پر مشتمل ہے جو مستوی xy میں دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ سے گزرتی ہیں۔ مساوات $x^2 + 4y^2 = 9$ ایک ترخیمی نلکی بیان کرتی ہے جو محور z کے متوازی ان لکیروں پر مشتمل ہے جو مستوی xy میں ترخیم $x^2 + 4y^2 = 9$ سے گزرتی ہیں۔

اسی طرح مستوی xz میں کوئی بھی منحنی $g(x,z) = c$ محور y کے متوازی ایک نلکی دیتی ہے جس کی مساوات $g(x,z) = c$ ہو گی (شکل ۱۱.۵۲)۔ کوئی بھی مساوات $h(y,z) = c$ محور x کے متوازی نلکی دیتی ہے اور اس نلکی کی مساوات بھی $h(y,z) = c$ ہو گی (شکل ۱۱.۵۳)۔

تین کارتیسی محددات میں سے کسی بھی دو محددات پر مبنی مساوات، تیسرے محدد کے کارتیسی محور کے متوازی، نلکی دیتی ہے۔

دو درجہ سطوح

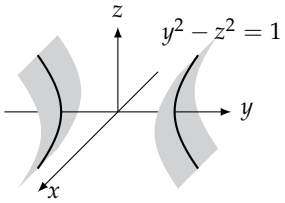
دو درجہ سطح[۳۸] سے مراد فضا میں x ، y ، اور z کی دو درجی مساوات کی ترسیم ہے جس کی عمومی مساوات درج ذیل ہے

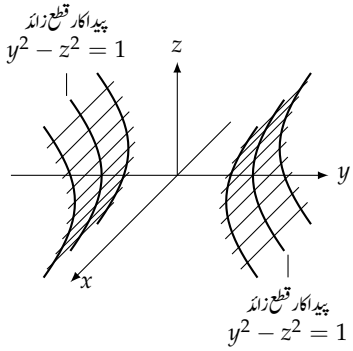
$$Ax^2 + By^2 + Cz^2 + Dxy + Eyz + Fxz + Gx + Hy + Jz + K = 0$$

جہاں A ، B ، C ، D ، E ، F ، G ، H ، J ، اور K مستقل ہیں۔ اس مساوات کی سادہ صورت، حصہ ۱۰.۳ میں دو بُعدی صورت کی طرح، گھمانے اور منتقلی سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ دو درجہ سطح کی مساوات میں ایک یا ایک سے زیادہ متغیرات کے مربعات پائے جاتے ہیں۔ ہم صرف سادہ مساوات پر غور کریں گے۔ شکل ۱۱.۵۱ تا شکل ۱۱.۵۳ دو درجہ سطحوں کی بھی مثالیں ہیں۔ ہم اب ترخیمی سطحوں (جن میں کرہ شامل ہے)، قطع مکافی سطحوں، مخروطی سطحوں، اور قطع زائد سطحوں پر غور کرتے ہیں۔

---

[۳۸] quadraticsurface





شکل ۱۱.۵۳: محور x کے متوازی اور مستوی yz میں پائی جانے والی وہ لکیریں جو قطع زائد $y^2 - z^2 = 1$ سے گزرتی ہوں، قطع زائد تلکی $y^2 - z^2 = 1$ پیدا کرتی ہیں۔ محور x کے قائمہ مستویات اس سے قطع زائد کاٹتی ہیں۔

مثال ۱۱.۴۸ درج ذیل **ترخیمی سطح**[۳۹]

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1 \tag{۱۱.۴۵}$$

محددی محوروں کو $(\mp a, 0, 0)$ ، $(0, \mp b, 0)$ ،اور $(0, 0, \mp c)$ پر مس کرتی ہے(شکل ۱۱.۵۴)اور مستطیل ڈبہ $|x| \le a$ ، $|y| \le b$ ، $|z| \le c$ کے اندر پائی جاتی ہے۔ چونکہ اس سطح کی تعریفی مساوات میں متغیرات کے مربعات پائے جاتے ہیں لہٰذا یہ سطح تینوں محددی مستویات کے لحاظ سے تشاکلی ہو گی۔

محددی مستویات کی ترخیمی سطح کے ساتھ تقاطع کی منحنیات، ترخیمات ہوں گی۔ مثال کے طور پر محددی مستوی $z = 0$ اس سطح کو درج ذیل ترخیم پر قطع کرتا ہے۔

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \qquad\qquad z = 0$$

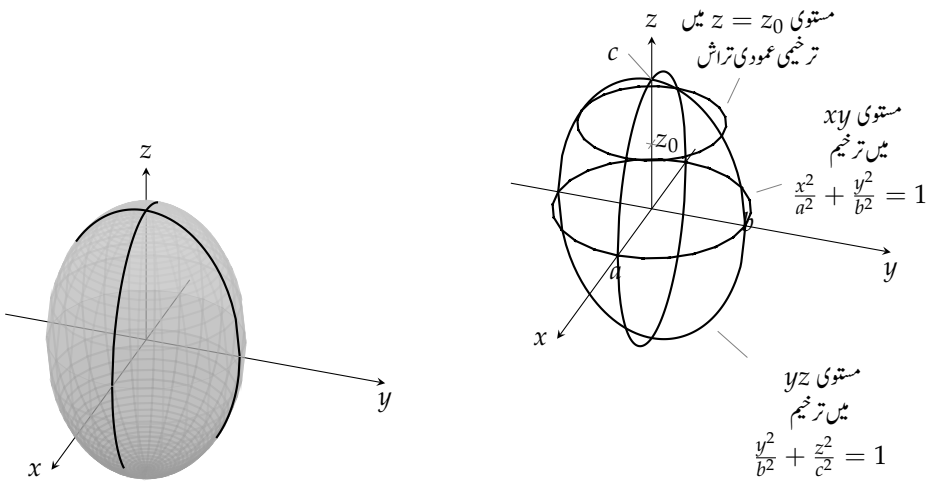
مستوی $z = z_0, |z_0| < c$ اس سطح سے درج ذیل ترخیمی حصہ کاٹتا ہے۔

$$\frac{x^2}{a^2(1 - z_0^2/c^2)} + \frac{y^2}{b^2(1 - z_0^2/c^2)} = 1$$

اگر نصف محور a ، b ،اور c میں سے کوئی دو برابر ہوں تب یہ **ترخیمی سطح طواف**[۴۰] ہو گی۔ اگر تینوں برابر ہوں تب یہ سطح **ایک کرہ**[۴۱] ہو گی۔ □

---

[۳۹] ellipsoid
[۴۰] ellipsoidofrevolution
[۴۱] sphere



شکل ۱۱.۵۴: ترخیمی سطح

فنیات فضا میں ذہنی تصویر کشی

فضا میں سطحوں کی تصویر کشی کمپیوٹر کی مدد سے کی جا سکتی ہے۔ یہ انسان سے زیادہ صبر کے ساتھ مختلف دو بُعدی سطحوں پر لکیریں کھینچ سکتا ہے۔ کمپیوٹر اشکال کو فضا میں گھمانے کا نظارہ پیش کر سکتا ہے۔ گویا آپ جسم کو ہاتھ میں گھما رہے ہوں۔ کمپیوٹر اس کا خیال رکھتا ہے کہ اجسام کا سامنے کا حصہ نظر آئے جبکہ اس کا پچھلا حصہ آنکھوں سے اوجھل رہے۔ عام طور پر کمپیوٹر کو سطحوں کی مقدار معلوم مساوات درکار ہوں گی۔ اس کتاب میں اشکال اسی طریقے سے بنائی گئی ہیں۔

مثال ۱۱.۴۹ مستوی $x = 0$ اور مستوی $y = 0$ کے لحاظ سے **ترخیمی قطع مکافی سطح**

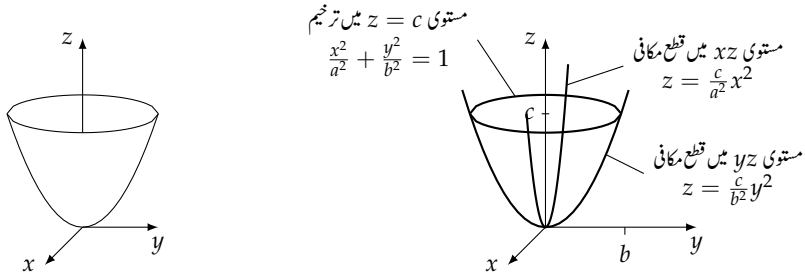
$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{z}{c} \tag{۱۱.۴۶}$$

تشاکلی ہو گی (شکل ۱۱.۵۵)۔ محور پر تقاطع صرف مبدا پر پایا جاتا ہے۔ مستقل c کی علامت یہ تعین کرتی ہے کہ سطح مکمل طور پر مستوی xy سے نیچے یا اس سے اوپر پائی جائے گی۔ محددی مستویات اس سے درج ذیل حصے کاٹتی ہیں۔

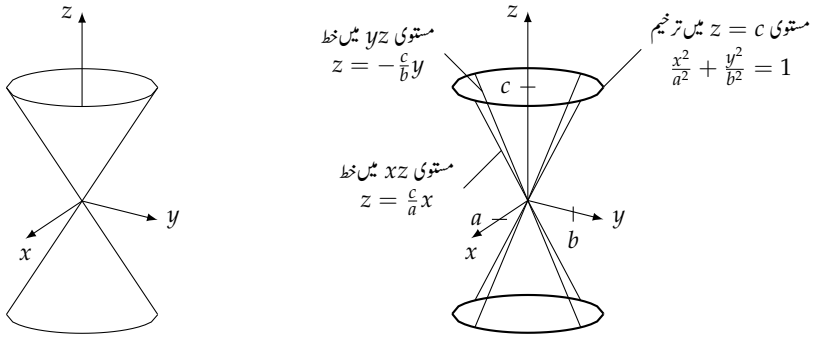
$$\begin{aligned} x = 0: &\quad z = \frac{c}{b^2} y^2 \quad \text{مکافی قطع} \\ y = 0: &\quad z = \frac{c}{a^2} x^2 \quad \text{مکافی قطع} \\ z = 0: &\quad (0,0,0) \quad \text{نقطہ} \end{aligned} \tag{۱۱.۴۷}$$

مستوی xy سے اوپر ہر مستوی $z = z_0$ اس سطح کو درج ذیل ترخیم میں کاٹتا ہے۔

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{z_0}{c}$$



شکل ۱۱.۵۵: ترخیمی سطح (مثال ۱۱.۴۹)



شکل ۱۱.۵۶: ترخیمی مخروط (مثال ۱۱.۵۱)

□

مثال ۱۱.۵۰ دائری قطع مکافی سطح[۴۲] یا قطع مکافی سطح طواف[۴۳]

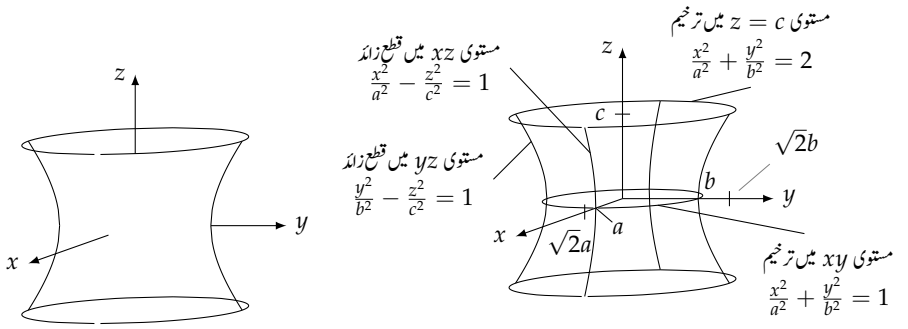
$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{z}{c} \tag{۱۱.۴۸}$$

کو مساوات ۱۱.۴۶ میں $b = a$ رکھ کر حاصل کیا جاتا ہے۔ محور z کے قائمہ مستویات اس سطح سے جو عمودی تراش کاٹتی ہیں وہ دائرے کی شکل کی ہوں گی جن کا مرکز محور z پر ہو گا۔ ان مستویات کی عمودی تراش جن میں محور z پایا جاتا ہو، مماثل قطع مکافی ہوں گی جن کا مشترک ماسکہ $\left(0, 0, \frac{a^2}{4c}\right)$ ہو گا۔

دائری قطع مکافی سطحوں سے حصے تراش کر بطور ریڈیو دوربین، مصنوعی سیارے کے تعاقب کار، اور خورد امواج ریڈیو کے اینٹینا استعمال کیے جاتے ہیں۔ □

---

[۴۲] circularparaboloid
[۴۳] paraboloidofrevolution



شکل ۱۱.۵۷: یک چادری قطع زائد سطح

مثال ۱۱.۵۱ **ترخیمی مخروط**[۴۴]

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{z^2}{c^2} \tag{۱۱.۴۹}$$

تینوں محددی مستویات کے لحاظ سے تشاکلی ہے (شکل ۱۱.۵۶)۔ محددی مستویات اس سے درج ذیل حصے کاٹتی ہیں۔

$$x = 0: \qquad z = \pm\frac{c}{b}y \quad \text{خط} \tag{۱۱.۵۰}$$

$$y = 0: \qquad z = \pm\frac{c}{a}x \quad \text{خط} \tag{۱۱.۵۱}$$

$$z = 0: \qquad (0,0,0) \quad \text{نقطہ}$$

مستوی xy سے اوپر اور اس سے نیچے مستویات $z = z_0$، اس سے ترخیمات کاٹتی ہیں جن کے مراکز محور z پر اور راس مساوات ۱۱.۵۰ اور مساوات ۱۱.۵۱ میں دیے گئے خطوط پر پائے جاتے ہیں۔

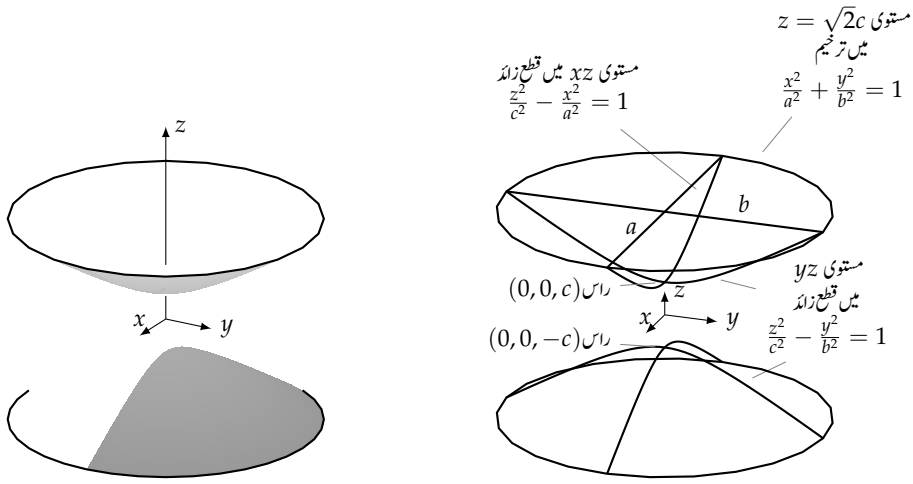
اگر $a = b$ ہو تب یہ مخروط ایک قائمہ دائری مخروط ہو گا۔ □

مثال ۱۱.۵۲ **یک چادری قطع زائد سطح**[۴۵]

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1 \tag{۱۱.۵۲}$$

---

[۴۴] ellipticcone
[۴۵] hyperboloid



شکل ۱۱.۵۸: دو چادری قطع زائد

تینوں محددی مستویات کے لحاظ سے تشاکلی ہو گی (شکل ۱۱.۵۷)۔ محددی مستویات اس سے درج ذیل حصے کاٹتی ہیں۔

$$\begin{aligned} x = 0: &\quad \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1 \quad \text{قطع زائد} \\ y = 0: &\quad \frac{x^2}{a^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1 \quad \text{قطع زائد} \\ z = 0: &\quad \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad \text{ترخیم} \end{aligned} \tag{۱۱.۵۳}$$

مستوی $z = z_0$ اس کو ترخیم میں کاٹتا ہے جس کا مرکز محور z پر اور راسیں مساوات ۱۱.۵۳ میں دیے گئے قطع مکافی میں سے ایک پر پائے جاتے ہیں۔

یہ پوری سطح آپس میں جُڑی ہوئی ہے یعنی اس سطح پر چل کر کسی ایک نقطے سے دوسرے نقطے تک پہنچا جا سکتا ہے۔ اسی لیے اس کو یک چادری قطع مکافی سطح کہتے ہیں۔ اگلی مثال میں دو چادری سطح پائی جاتی ہے۔

اگر $a = b$ ہو تب یہ قطع زائد سطح ایک سطح طواف ہو گی۔ □

مثال ۱۱.۵۳ دو چادری قطع زائد سطح

$$\frac{z^2}{c^2} - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \tag{۱۱.۵۴}$$

تینوں محددی مستویات کے لحاظ سے تشاکلی ہے (شکل ۱۱.۵۸)۔ مستوی $z = 0$ اس کو قطع نہیں کرتا۔ درحقیقت ایک افقی مستوی اس صورت اس کو قطع

کرتا ہے جب $|z| \geq c$ ہو۔ قطع زائد کے حصوں

$$x = 0: \quad \frac{z^2}{c^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1, \qquad\qquad y = 0: \quad \frac{z^2}{c^2} - \frac{x^2}{a^2} = 1$$

کے راس اور مانکے محور z پر پائے جاتے ہیں۔ یہ سطح دو حصوں میں تقسیم ہے۔ پہلا حصہ مستوی $z = c$ سے اوپر اور دوسرا حصہ مستوی $z = -c$ سے نیچے پایا جاتا ہے۔ اسی لیے اس کو دو چادری سطح کہتے ہیں۔

مساوات ۱۱.۵۲ اور مساوات ۱۱.۵۴ میں منفی ارکان کی تعداد ایک جیسی نہیں ہے۔ دونوں صورتوں میں منفی ارکان کی تعداد اور چادروں کی تعداد ایک جیسی ہے۔ مساوات ۱۱.۵۲ یا مساوات ۱۱.۵۴ میں دائیں ہاتھ 1 کی جگہ 0 پ رکھنے سے ترخیمی مخروط کی مساوات

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{z^2}{c^2}$$

حاصل ہوتی ہے (مساوات ۱۱.۴۹)۔ قطع زائد سطحیں اس مخروط کے متقارب ہیں۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے قطع زائد

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = \mp 1$$

مستوی xy میں خطوط

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 0$$

کے متقارب ہیں۔ □

مثال ۱۱.۵۴ قطع زائد قطع مکافی سطح

$$\frac{y^2}{b^2} - \frac{x^2}{a^2} = \frac{z}{c} \qquad\qquad c > 0 \tag{۱۱.۵۵}$$

مستوی $x = 0$ اور مستوی $y = 0$ کے لحاظ سے تشاکلی ہے (شکل ۱۱.۵۹)۔ قطع زائد قطع مکافی کے ان مستویات سے تقاطع درج ذیل ہوں گے۔

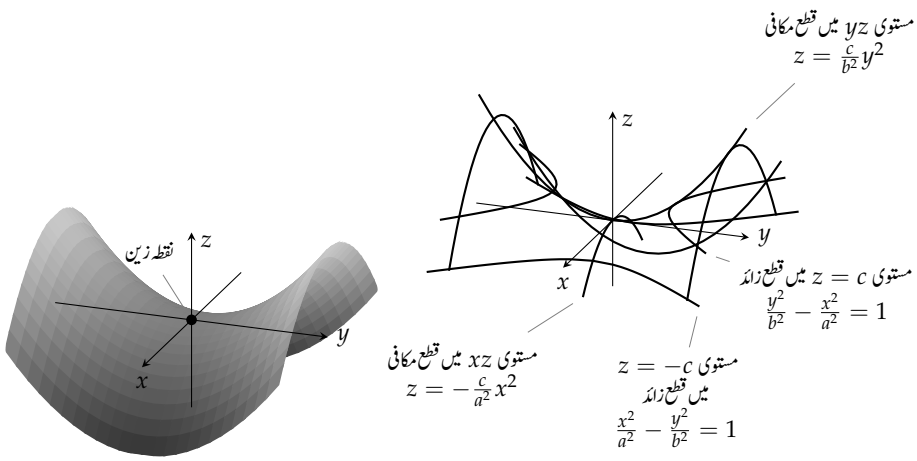
$$x = 0: \qquad z = \frac{c}{b^2} y^2 \quad \text{مکافی قطع} \tag{۱۱.۵۶}$$

$$y = 0: \qquad z = -\frac{c}{a^2} x^2 \quad \text{مکافی قطع} \tag{۱۱.۵۷}$$

مستوی $x = 0$ میں قطع مکافی مبدا سے اوپر رخ کھلتا ہے۔ مستوی $y = 0$ میں قطع مکافی مبدا سے نیچے رخ کھلتا ہے۔

قطع زائد قطع مکافی کو مستوی $z = z_0 > 0$ سے کاٹنے سے قطع زائد

$$\frac{y^2}{b^2} - \frac{x^2}{a^2} = \frac{z_0}{c}$$



شکل ۱۱.۵۹: قطع زائد قطع مکافی سطح

حاصل ہو گا جس کا محورِ ماسکہ، محور y کے متوازی ہو گا جبکہ اس کے راس مساوات ۱۱.۵۶ کے قطع مکافی پر ہوں گے۔ اگر z_0 منفی ہو تب محورِ ماسکہ، محور x کے متوازی ہو گا اور راس مساوات ۱۱.۵۷ کے قطع مکافی پر ہوں گے۔

مبدا کے قریب اس سطح کی شکل نقطہ ساکن کی طرح ہو گی۔ مستوی yz میں اس سطح پر چلتے ہوئے مبدا اقل قیمت کا نقطہ نظر آئے گا۔ مستوی xz میں اس سطح پر چلتے ہوئے مبدا اعظم قیمت کا نقطہ نظر آئے گا۔ ایسے نقطہ کو سطح کا **کم و زیادہ**[۴۶] نقطہ یا **نقطہ زین**[۴۷] کہتے ہیں۔ □

مائع آئینہ دوربین

دائری برتن، جو مائع سے نیم بھرا ہو، کو برتن کے انتصابی محور کے گرد گھمانے سے سطح مائع افقی نہیں رہتی بلکہ یہ قطع مکافی سطح طواف کی صورت اختیار کرتی ہے، جو بطور انعکاسی دوربین کے ابتدائی آئینہ استعمال کی جا سکتی ہے۔ گزشتہ صدی کی ابتدا میں ایسا آئینہ استعمال کرتے ہوئے دوربین بنانے کی ناکام کوششیں کی گئیں۔ ناکامی کی وجہ مائع کی سطح پر نہ ختم ہونے والی لہریں اور رفتار میں تبدیلی کی وجہ سے ماسکہ کی تبدیلی تھی۔ آج کل ان مشکلات کو حل کرنا ممکن ہے اور گھومنے کی رفتار کو انتہا کی حد تک برقرار رکھا جا سکتا ہے۔

انہیں تصورات کو استعمال کرتے ہوئے مائع شیشے کو ایک رفتار سے گھماتے ہوئے برتن میں آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہونے دیا جاتا ہے حتٰی کہ وہ ٹھوس ہو جائے۔ اس طرح بڑے سے بڑا آئینہ بنایا جا سکتا ہے۔

---

[۴۶] minimax
[۴۷] saddlepoint

سوالات

سطحوں کی مساوات پہچانیے

سوال ۱ تا سوال ۱۲ میں سطحوں کی مساواتیں دی گئی ہیں۔ ان کی شناخت شکل (ا) تا (ز) میں کیجیے۔ سطح کی قسم (قطع مکافی سطح، قطع زائد سطح، وغیرہ) بھی پہچانیے۔

سوال ۱ $x^2 + y^2 + 4z^2 = 10$

سوال ۲ $z^2 + 4y^2 - 4x^2 = 4$

سوال ۳ $9y^2 + z^2 = 16$

سوال ۴ $y^2 + z^2 = x^2$

سوال ۵ $x = y^2 - z^2$

سوال ۶ $x = -y^2 - z^2$

سوال ۷ $x^2 + 2z^2 = 8$

سوال ۸ $z^2 + x^2 - y^2 = 1$

سوال ۹ $x = z^2 - y^2$

سوال ۱۰ $z = -4x^2 - y^2$

سوال ۱۱ $x^2 + 4z^2 = y^2$

سوال ۱۲ $9x^2 + 4y^2 + 2z^2 = 36$

خاکہ

سوال ۱۳ تا سوال ۷۶ میں سطحوں کا خاکہ بنائیں۔

نلکیاں

سوال ۱۳ $x^2 + y^2 = 4$

سوال ۱۴ $x^2 + z^2 = 4$

سوال ۱۵ $z = y^2 - 1$

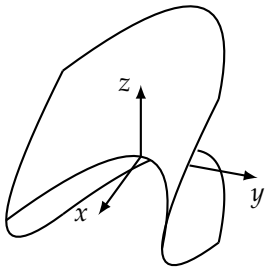
سوال ۱۶ $x = y^2$

سوال ۱۷ $x^2 + 4z^2 = 16$

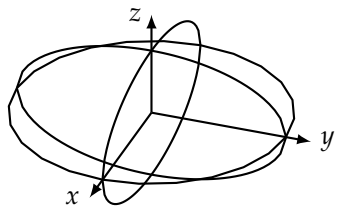
سوال ۱۸ $4x^2 + y^2 = 36$

سوال ۱۹ $z^2 - y^2 = 1$

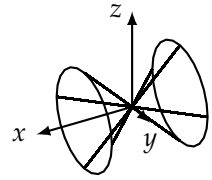
سوال ۲۰ $yz = 1$



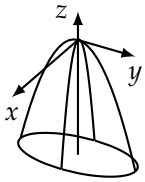
(ج)



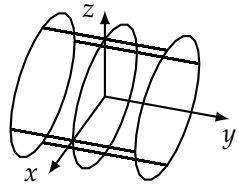
(ب)



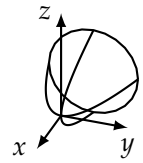
(ا)



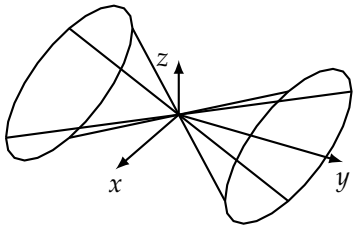
(و)



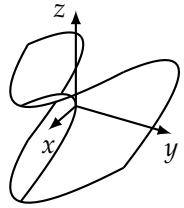
(ھ)



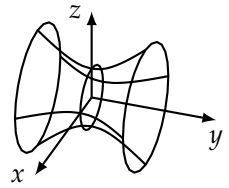
(د)



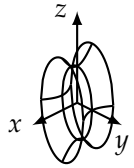
(ط)



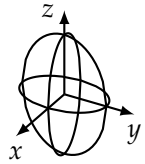
(ح)



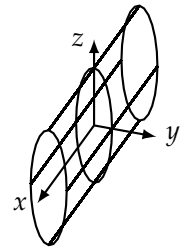
(ز)



(یب)



(یا)



(ي)

ترخیمی سطحیں

سوال ۲۱ $9x^2 + y^2 + z^2 = 9$

سوال ۲۲ $4x^2 + 4y^2 + z^2 = 16$

سوال ۲۳ $4x^2 + 9y^2 + 4z^2 = 36$

سوال ۲۴ $9x^2 + 4y^2 + 36z^2 = 36$

قطع مکافی سطحیں

سوال ۲۵ $z = x^2 + 4y^2$

سوال ۲۶ $z = x^2 + 9y^2$

سوال ۲۷ $z = 8 - x^2 - y^2$

سوال ۲۸ $z = 18 - x^2 - 9y^2$

سوال ۲۹ $x = 4 - 4y^2 - z^2$

سوال ۳۰ $y = 1 - x^2 - z^2$

ترخیمات

سوال ۳۱ $x^2 + y^2 = z^2$

سوال ۳۲ $y^2 + z^2 = x^2$

سوال ۳۳ $4x^2 + 9z^2 = 9y^2$

سوال ۳۴ $9x^2 + 4y^2 = 36z^2$

قطع زائد سطحیں

سوال ۳۵ $x^2 + y^2 - z^2 = 1$

سوال ۳۶ $y^2 + z^2 - x^2 = 1$

سوال ۳۷ $\frac{y^2}{4} + \frac{z^2}{9} - \frac{x^2}{4} = 1$

سوال ۳۸ $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{4} - \frac{z^2}{9} = 1$

سوال ۳۹ $z^2 - x^2 - y^2 = 1$

سوال ۴۰ $\frac{y^2}{4} - \frac{x^2}{4} - z^2 = 1$

سوال ۴۱ $x^2 - y^2 - \frac{z^2}{4} = 1$

سوال ۴۲ $\frac{x^2}{4} - y^2 - \frac{z^2}{4} = 1$

قطع زائد قطع مکافی سطحیں

سوال ۴۳ $y^2 - x^2 = z$

سوال ۴۴ $x^2 - y^2 = z$

مختلف سطحیں

سوال ۴۵ $x^2 + y^2 + z^2 = 4$

سوال ۴۶ $4x^2 + 4y^2 = z^2$

سوال ۴۷ $z = 1 + y^2 - x^2$

سوال ۴۸ $y^2 - z^2 = 4$

سوال ۴۹ $y = -(x^2 + z^2)$

سوال ۵۰ $z^2 - 4x^2 - 4y^2 = 4$

سوال ۵۱ $16x^2 + 4y^2 = 1$

سوال ۵۲ $z = x^2 + y^2 + 1$

سوال ۵۳ $x^2 + y^2 - z^2 = 4$

سوال ۵۴ $x = 4 - y^2$

سوال ۵۵ $x^2 + z^2 = y$

سوال ۵۶ $z^2 - \frac{x^2}{4} - y^2 = 1$

سوال ۵۷ $x^2 + z^2 = 1$

سوال ۵۸ $4x^2 + 4y^2 + z^2 = 4$

سوال ۵۹ $16y^2 + 9z^2 = 4x^2$

سوال ۶۰ $z = x^2 - y^2 - 1$

سوال ۶۱ $9x^2 + 4y^2 + z^2 = 36$

سوال ۶۲ $4x^2 + 9z^2 = y^2$

سوال ۶۳ $x^2 + y^2 - 16z^2 = 16$

سوال ۶۴ $z^2 + 4y^2 = 9$

سوال ۶۵ $z = -(x^2 + y^2)$

سوال ۶۶ $y^2 - x^2 - z^2 = 1$

سوال ۶۷ $x^2 - 4y^2 = 1$

سوال ۶۸ $z = 4x^2 + y^2 - 4$

سوال ۶۹ $4y^2 + z^2 - 4x^2 = 4$

سوال ۷۰ $z = 1 - x^2$

سوال ۷۱ $x^2 + y^2 = z$

سوال ۷۲ $\frac{x^2}{4} + y^2 - z^2 = 1$

سوال ۷۳ $yz = 1$

سوال ۷۴ $36x^2 + 9y^2 + 4z^2 = 36$

سوال ۷۵ $9x^2 + 16y^2 = 4z^2$

سوال ۷۶ $4z^2 - x^2 - y^2 = 4$

نظریہ اور مثالیں

سوال ۷۷ (ا) مستوی $z = c$ درج ذیل ترخیمی سطح

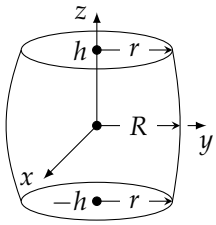
$$x^2 + \frac{y^2}{4} + \frac{z^2}{9} = 1$$

سے رقبہ S کاٹتا ہے۔ اس رقبے کو متغیر c کا تفاعل لکھیں۔ (ایک ترخیم جس کے نصف محور a اور b ہوں کا رقبہ πab ہوتا ہے۔) (ب) محور z کے قائمہ ٹکیاں لیتے ہوئے جزو-امیں ترخیمی سطح کا حجم تلاش کریں۔ (ج) اب ترخیمی سطح

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$

کا حجم تلاش کریں۔ کیا آپ کا کلیہ $a = b = c$ کی صورت میں کرہ کا حجم دیتا ہے؟

سوال ۷۸ محور z کے قائمہ مستویات، ترخیمی سطح کے دونوں سروں سے برابر حصے کاٹ کر، دکھائی گئی ڈرمی پیدا کرتی ہیں۔ محور z کے قائمہ، عمودی تراش دائری ہیں۔ ڈرمی کا قد $2h$، وسطی رداس R، اور سروں کے رداس r ہیں۔ ڈرمی کے حجم کا کلیہ تلاش کریں۔ اب دو باتوں کی تصدیق کریں۔ کیا ڈرمی کے اطراف سیدھا کر کے ڈرمی کو دائری بیلن کی شکل دینے سے آپ کا کلیہ $2h$ قد اور R رداس کی نلکی کا حجم دیتا ہے؟ کیا $r = 0$ اور $h = R$ کی صورت میں، جب ڈرمی کی شکل ایک کرہ مانند ہو گی، آپ کا کلیہ کرہ کا حجم دیتا ہے؟



سوال ۷۹ مستوی $z = h$ درج ذیل قطع مکافی سطح

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{z}{c}$$

سے ایک حصہ کاٹتا ہے۔ دکھائیں کہ اس حصے کا حجم، حصہ کے قاعدے کا نصف ضربِ قد کے برابر ہو گا۔ (شکل ۱۱.۵۵ میں $h = c$ کے لیے یہ حصہ دکھایا گیا ہے۔)

سوال ۸۰ (ا) مستوی $z = 0$ اور مستوی $z = h,\ h > 0$ اور قطع زائد

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$$

کے بیچ ٹھوس جسم کا حجم تلاش کریں۔ (ب) حاصل حجم کو h ، S_0 ،اور S_h کی صورت میں لکھیں۔ قطع زائد سے مستویات $z = 0$ اور $z = h$ جن حصوں کو کاٹتی ہیں، ان کے رقبے S_0 اور S_h ہیں۔ (ج) دکھائیں کہ اس حجم کو

$$H = \frac{h}{6}(S_0 + 4S_m + S_h)$$

بھی لکھا جا سکتا ہے جہاں قطع زائد سے مستوی $z = \frac{h}{2}$ جو حصہ کاٹتا ہے، اس کا رقبہ S_m ہے۔

سوال ۸۱ مستوی $y = y_1$ اور سطح $\frac{y^2}{b^2} - \frac{x^2}{a^2} = \frac{z}{c}$ کا خط تقاطع، قطع مکافی ہو گا۔ اس قطع مکافی کا راس اور ماسکہ تلاش کریں۔

سوال ۸۲ آپ درج ذیل مساوات میں $z = 0$ لے کر مستوی xy میں منحنی حاصل کرتے ہیں۔

$$Ax^2 + By^2 + Cz^2 + Dxy + Eyz + Fxz + Gx + Hy + Jz + K = 0$$

یہ منحنی کیسی ہو گی؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۸۳ اب تک ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ کسی بھی محددی مستوی کے متوازی مستوی اور دو درجہ سطح کا خط تقاطع، ترخیمی ہوتا ہے۔ کیا یہ محض اتفاق تھا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۸۴ ایک مستوی جو کسی بھی محددی مستوی کے متوازی نہیں ہے، دو درجہ سطح کو قطع کرتا ہے۔ ان کا خط تقاطع کیسا ہو گا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۸۵ تا سوال ۸۸ میں دیے گئے وقفے پر سطحوں کو ترسیم کریں۔ اگر ممکن ہو، سطحوں کی مختلف تطلیل پیش کریں۔

سوال ۸۵ $z = y^2, \quad -2 \le x \le 2, \quad -0.5 \le y \le 2$

سوال ۸۶ $z = 1 - y^2, \quad -2 \le x \le 2, \quad -2 \le y \le 2$

سوال ۸۷ $z = x^2 + y^2, \quad -3 \le x \le 3, \quad -3 \le y \le 3$

سوال ۸۸ $z = x^2 + 2y^2$ کو درج ذیل وقفوں پر ترسیم کریں۔

ا. $-3 \le x \le 3, \quad -3 \le y \le 3$

ب. $-1 \le x \le 1, \quad -2 \le y \le 3$

ج. $-2 \le x \le 2, \quad -2 \le y \le 2$

د. $-2 \le x \le 2, \quad -1 \le y \le 1$

سوال ۸۹ تا سوال ۹۴ کو ترسیم کریں۔ سطح کی صورت سے اس کی قسم دریافت کریں۔

سوال ۸۹ $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{36} = 1 - \frac{z^2}{25}$

سوال ۹۰ $\frac{x^2}{9} - \frac{z^2}{9} = 1 - \frac{y^2}{16}$

سوال ۹۱ $5x^2 = z^2 - 3y^2$

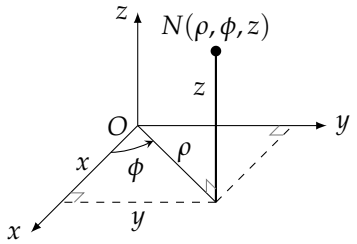
سوال ۹۲ $\frac{y^2}{16} = 1 - \frac{x^2}{9} + z$

سوال ۹۳ $\frac{x^2}{9} - 1 = \frac{y^2}{16} + \frac{z^2}{2}$

سوال ۹۴ $y - \sqrt{4 - z^2} = 0$

۱۱.۷ نلکی اور کروی محدد

اس حصہ میں فضا کے دو نئے محددی نظام متعارف کرائے جائیں گے جو نلکی محدد اور کروی محدد کہلاتے ہیں۔ نلکی محدد میں نلکی کی مساوات سادہ صورت اختیار کرتی ہے۔ کروی محدد میں کرہ اور ترخیم کی مساوات سادہ صورت اختیار کرتی ہیں۔ ہم نلکی محدد میں سیاروں کے مدار پر حصہ ۱۲.۵ میں غور کریں گے۔



شکل ۱۱.۶۱: فضا میں نقطہ کے نلکی محدد ρ ، ϕ ،اور z ہوں گے۔

نلکی محدد

ہم مستوی xy میں قطبی محدد کے ساتھ محور z شامل کر کے فضا کی نلکی محدد حاصل کرتے ہیں۔ ہم یہاں قطبی محدد کا رداس ρ اور زاویہ ϕ لکھیں گے[۴۸]۔ یوں فضا میں ہر نقطے کو تین اعداد کا مرتب محدد ی ثلاثہ (ρ, ϕ, z) مختص کیا جا سکتا ہے (شکل ۱۱.۶۱)۔

تعریف: **نلکی محدد**[۴۹] فضا میں نقطہ N کو تین مرتب اعداد کے ثلاثہ (ρ, ϕ, z) سے ظاہر کرتا ہے جہاں

۱. ρ اور ϕ مستوی xy میں نقطہ N کی تظلیل قائمہ کے قطبی محدد ہیں،

۲. z اس نقطے کا کارتیسی انتصابی محدد ہے۔

□

کارتیسی محدد x ، y ، z اور نلکی محدد ρ ، ϕ ، z کا تعلق درج ذیل ہے۔

$$\begin{aligned} x = \rho\cos\phi, \quad y = \rho\sin\phi, \quad z = z \\ \rho^2 = x^2 + y^2, \quad \tan\phi = \frac{y}{x} \end{aligned} \tag{۱۱.۵۸}$$

نلکی محدد میں مساوات $\rho = a$ ناصرف xy مستوی میں ایک دائرے کو ظاہر کرتی ہے بلکہ یہ محور z کے گرد نلکی کو بھی ظاہر کرتی ہے (شکل ۱۱.۶۲-ا)۔ محور z کو $\rho = 0$ ظاہر کرتا ہے۔ مساوات $\phi = \phi_0$ اس مستوی کو ظاہر کرتی ہے جس میں محور z پایا جاتا ہے اور جو مثبت محور x کے ساتھ زاویہ ϕ_0 بناتا ہے۔ کارتیسی محدد کی طرح اب بھی مساوات $z = z_0$ ایک مستوی کو ظاہر کرتی ہے جو محور z کے قائمہ ہے۔

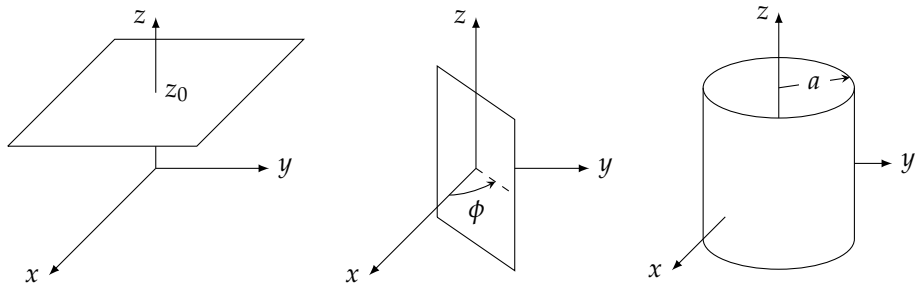
مثال ۱۱.۵۵ کون سے نقاط درج ذیل مساوات کو مطمئن کرتے ہیں۔

$$\rho = 2, \quad \phi = \frac{\pi}{4}$$

---

[۴۸] تاکہ ہم r اور θ کو کروی محدد کے لیے استعمال کر سکیں

[۴۹] cylindricalcoordinates



(ا) نلکی $\rho = a$ کی سطح میں ϕ اور z تبدیل ہوتے ہیں۔ (ب) مستوی $\phi = \phi_0$ میں ρ اور z تبدیل ہوتے ہیں۔ (ج) مستوی $z = z_0$ میں ρ اور ϕ تبدیل ہوتے ہیں۔

شکل ۱۱.۶۲: نلکی محدد میں مستقل محدد کی محددی مساواتیں نلکی اور سطح دیتی ہیں۔

حل

یہ نقطے اس لکیر کو ظاہر کرتے ہیں جہاں نلکی $\rho = 2$ مستوی $\phi = \frac{\pi}{4}$ کو قطع کرتی ہے اور جہاں ρ مثبت ہے (شکل ۱۱.۶۳)۔ یہ لکیر نقطہ $(2, \frac{\pi}{4}, 0)$ سے گزرتی ہے اور محور z کے متوازی ہے۔ □

مثال ۱۱.۵۶ سطح $\rho = 1 + \cos\phi$ ترسیم کریں۔

حل

اس مساوات میں صرف ρ اور ϕ متغیرات پائے جاتے ہیں جبکہ z متغیر اس میں نہیں پایا جاتا۔ یوں یہ مساوات ایک ایسی نلکی سطح کو ظاہر کرتی ہے جو، مستوی $\rho\phi$ میں قلب نما منحنی $\rho = 1 + \cos\phi$ سے گزرتی ہے اور محور z کے متوازی ہے۔ ہم کارتیسی محور x ، y ، z کھینچ کر ان کے قائمہ، چند عمودی تراش ترسیم کرتے ہیں۔ ان عمودی تراش کو متوازی لکیروں سے ملا کر سطح حاصل ہو گی (شکل ۱۱.۶۴)۔ □

مثال ۱۱.۵۷ سطح $z = \rho^2$ کی کارتیسی مساوات تلاش کر کے سطح کی شناخت کریں۔

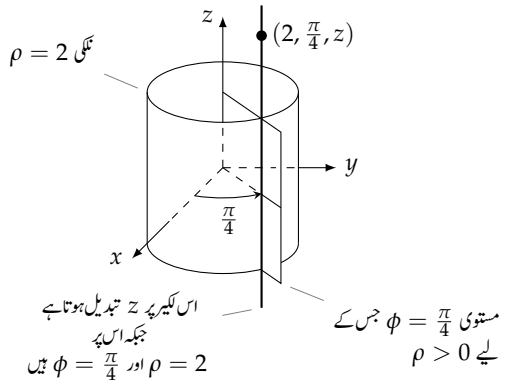
حل

مساوات ۱۱.۵۸ سے $z = \rho^2 = x^2 + y^2$ حاصل ہوتا ہے جو دائری قطع مکافی $z = x^2 + y^2$ کی مساوات ہے۔ □

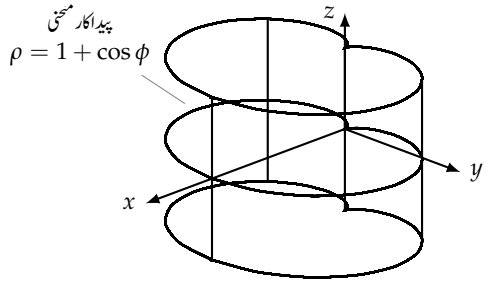
مثال ۱۱.۵۸ دائری نلکی $4x^2 + 4y^2 = 9$ کی مساوات نلکی محدد میں دریافت کریں۔

حل

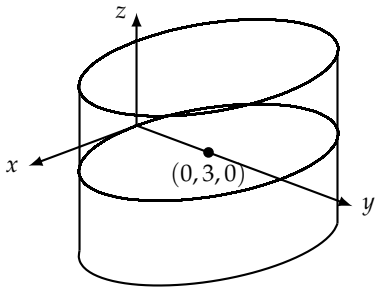
یہ نلکی ان نقطوں پر مشتمل ہے جن کا محور z سے فاصلہ $\sqrt{x^2 + y^2} = \frac{3}{2}$ ہے لہٰذا نلکی محدد میں اس سطح کی مساوات $\rho = \frac{3}{2}$ ہو گی۔ آئیں اسے



شکل ۱۱.۶۳: وہ نقطے جن کے پہلے دو نلکی محدد $\rho = 2$ اور $\phi = \frac{\pi}{4}$ ہوں ایک لکیر کو ظاہر کرتے ہیں جو z محدد کے متوازی ہے۔



شکل ۱۱.۶۴: قلب نما مساوات $\rho = 1 + \cos\phi$ فضا میں نلکی کو ظاہر کرتی ہے جس کی عمودی تراش محور z کے قائمہ ہے (مثال ۱۱.۵۶)۔



شکل ۱۱.۶۵: نلکی نما برائے مثال ۱۱.۵۹

باضابطہ طور پر حاصل کریں۔

$$\begin{aligned}
4x^2 + 4y^2 &= 9 \\
4(\rho\cos\phi)^2 + 4(\rho\sin\phi)^2 &= 9 && \text{مساوات ۱۱.۵۸} \\
4\rho^2\cos^2\phi + 4\rho^2\sin^2\phi &= 9 \\
4\rho^2 &= 9 && \cos^2\phi + \sin^2\phi = 1 \\
\rho^2 &= \frac{9}{4} \\
\rho &= \frac{3}{2}
\end{aligned}$$

□

مثال ۱۱.۵۹ نکی $x^2 + (y-3)^2 = 9$ کی مساوات نکی محدد میں تلاش کریں (شکل ۱۱.۶۵)۔

حل

مساوات ۱۱.۵۸ استعمال کرتے ہوئے نکی محدد میں مساوات حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
x^2 + (y-3)^2 &= 9 \\
(\rho\cos\phi)^2 + (\rho\sin\phi - 3)^2 &= 9 && \text{مساوات ۱۱.۵۸} \\
\rho^2\cos^2\phi + \rho^2\sin^2\phi + 9 - 6\rho\sin\phi &= 9 \\
\rho^2 &= 6\rho\sin\phi \\
\rho &= 6\sin\phi && \text{درکار مساوات}
\end{aligned}$$

□

کروی محدد

کروی محدد میں نقطہ N زاویوں اور لمبائی سے تعین کیا جاتا ہے (شکل ۱۱.۶۶)۔ نقطہ N کا پہلا محدد $r = \left|\overrightarrow{ON}\right|$ ہے جو مبدا O سے N تک فاصلہ دیتا ہے۔ نکی محدد کے ρ کے برعکس r ہر صورت غیر منفی ہو گا۔ دوسرا محدد θ ہے جو مثبت محور z کے ساتھ $\overrightarrow{ON}$ کا زاویہ ہے جو وقفہ $[0, \pi]$ پر رہنے کا پابند ہے۔ تیسرا محدد ϕ ہے جو عین نکی محدد کا ϕ ہے۔

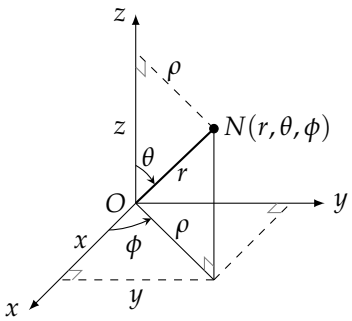
تعریف: **کروی محدد**[۵۰] فضا میں نقطہ N کو تین مرتب اعداد کے ثلاثہ (r, θ, ϕ) سے ظاہر کرتا ہے جہاں

۱. مبدا سے N تک فاصلہ r ہے،

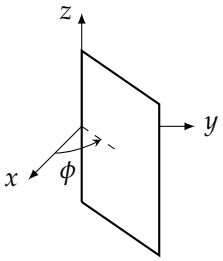
۲. مثبت محور z کے ساتھ $\overrightarrow{ON}$ کا زاویہ θ ہے ($0 \le \theta \le \pi$)،

---

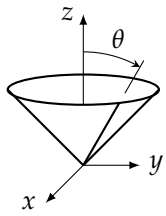
[۵۰] sphericalcoordinates



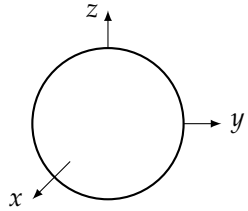
شکل۱۱.۶۶: کروی محدد r ، ϕ ، θ اور کارتیسی محدد x ، y ، z کا تعلق۔



(ج) مثبت محور x کے ساتھ مستقل زاویہ انتصابی مستوی دیتا ہے۔



(ب) مثبت محور z کے ساتھ مستقل زاویہ ترخیم دیتا ہے۔



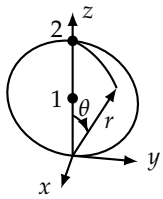
(ا) مستقل رداس کرہ دیتا ہے۔

شکل۱۱.۶۷: مستقل کروی محدد سے حاصل سطحیں۔

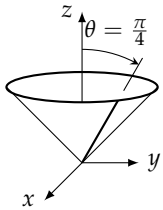
۳. ϕ نلکی محدد کا زاویہ ہے۔

□

رداس a کے کرہ کی مساوات کروی محدد میں $r = a$ ہو گی جہاں کرہ کا مرکز مبدا پر ہے (شکل۱۱.۶۷-ا)۔ مساوات $\theta = \theta_0$ ایک ترخیمی سطح کو ظاہر کرتی ہے جس کا راس مبدا پر ہے اور محددی محور z پر اس کا محور ہے۔ (ہم ترخیم کے تصور کو وسعت دیتے ہوئے مستوی xy کو ترخیمی سطح $\theta = \frac{\pi}{2}$ تصور کرتے ہیں۔) اگر θ کی قیمت $\frac{\pi}{2}$ سے زیادہ ہو تب ترخیم نیچے رخ کھلتی ہے۔ کروی محدد میں بالکل نلکی محدد کی طرح مساوات $\phi = \phi_0$ اس مستوی کو ظاہر کرتی ہے جس میں محور z شامل ہو اور جو مثبت محور x کے ساتھ زاویہ ϕ_0 بناتا ہو۔



شکل ۱۱.۶۸: کرہ برائے مثال ۱۱.۶۰



شکل ۱۱.۶۹: ترخیم برائے مثال ۱۱.۶۱

کروی محدد کے کارتیسی اور نلکی محدد کے ساتھ تعلقات درج ذیل ہیں۔

$$\begin{aligned} \rho &= r\sin\theta, \quad x = \rho\cos\phi = r\sin\theta\cos\phi, \\ z &= r\cos\theta, \quad y = \rho\sin\phi = r\sin\theta\sin\phi, \\ r &= \sqrt{x^2+y^2+z^2} = \sqrt{\rho^2+z^2} \end{aligned} \tag{۱۱.۵۹}$$

مثال ۱۱.۶۰ درج ذیل کرہ کی کروی مساوات تلاش کریں (شکل ۱۱.۶۸)۔

$$x^2+y^2+(z-1)^2 = 1$$

حل

ہم مساوات ۱۱.۵۹ استعمال کرتے ہوئے x ، y ،اور z کی کروی قیمتیں پُر کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} x^2+y^2+(z-1)^2 &= 1 \\ r^2\sin^2\theta\cos^2\phi + r^2\sin^2\theta\sin^2\phi + (r\cos\theta-1)^2 &= 1 \qquad \text{مساوات ۱۱.۵۹} \\ r^2\sin^2\theta\underbrace{(\cos^2\phi+\sin^2\phi)}_{1} + r^2\cos^2\theta - 2r\cos\theta + 1 &= 1 \\ r^2\underbrace{(\sin^2\theta+\cos^2\theta)}_{1} &= 2r\cos\theta \\ r^2 &= 2r\cos\theta \\ r &= 2\cos\theta \end{aligned}$$

□

مثال ۱۱.۶۱ ترخیم $z = \sqrt{x^2+y^2}$ کی کروی مساوات تلاش کریں (شکل ۱۱.۶۹)۔

حل

پہلا حل ہندسہ استعمال کرتے ہوئے حاصل کرتے ہیں۔ یہ ترخیم محور z کے لحاظ سے تشاکلی ہے اور مستوی yz کے ربع اول کو خط $z = y$ میں قطع کرتی

ہے۔یوں مثبت محور z اور ترخیم کے بیچ زاویہ $\frac{\pi}{4}$ ریڈیئن ہو گا۔ترخیم ان نقطوں پر مبنی ہے جن کے کروی محدد θ کی قیمت $\frac{\pi}{4}$ ہے لہٰذا اس کی مساوات $\theta = \frac{\pi}{4}$ ہو گی۔

دوسرا حل الجبرا استعمال کرتے ہوئے حاصل کرتے ہیں۔ہم مساوات ۱۱.۵۹ استعمال کر کے یہی نتیجہ دوبارہ حاصل کرتے ہیں۔

$$
\begin{aligned}
z &= \sqrt{x^2+y^2} \\
r\cos\theta &= \sqrt{r^2\sin^2\theta} && \text{مثال ۱۱.۶۰} \\
r\cos\theta &= r\sin\theta && r \geq 0, \sin\theta \geq 0 \\
\cos\theta &= \sin\theta \\
\theta &= \frac{\pi}{4} && 0 \leq \theta \leq \pi
\end{aligned}
$$

□

سوالات

نقطوں کے محدد کا تبادلہ

فضا میں نقطے کے محدد، سوال ا تا سوال ۱۰ میں، کسی ایک محددی نظام میں دیے گئے ہیں۔اس نقطہ کے محدد باقی دو محددی نظاموں میں تلاش کریں۔ بعض اوقات ایک سے زیادہ جواب ممکن ہوں گے۔

سوال ۱ کارتیسی نظام $(x,y,z) = (0,0,0)$

سوال ۲ کارتیسی نظام $(x,y,z) = (1,0,0)$

سوال ۳ کارتیسی نظام $(x,y,z) = (0,1,0)$

سوال ۴ کارتیسی نظام $(x,y,z) = (0,0,1)$

سوال ۵ نلکی نظام $(\rho,\phi,z) = (1,0,0)$

سوال ۶ نلکی نظام $(\rho,\phi,z) = (\sqrt{2},0,1)$

سوال ۷ نلکی نظام $(\rho,\phi,z) = (1,\frac{\pi}{2},1)$

سوال ۸ کروی نظام $(r,\theta,\phi) = (\sqrt{3},\frac{\pi}{3},-\frac{\pi}{2})$

سوال ۹ کروی نظام $(r,\theta,\phi) = (2\sqrt{2},\frac{\pi}{2},\frac{3}{2}\pi)$

سوال ۱۰ کروی نظام $(r,\theta,\phi) = (\sqrt{2},\pi,\frac{\pi}{2})$

مساوات اور عدم مساوات کا ایک محددی نظام سے دوسرے محددی نظام میں تبادلہ؛ شکل کی شناخت

سوال ۱۱ تا سوال ۳۶ میں کسی ایک محددی نظام (کارتیسی، نلکی، کروی) میں دی گئی مساوات اور عدم مساوات کو باقی دو محددی نظام میں لکھیں۔ ان اشکال کی شناخت کریں۔

سوال ۱۱ $\rho = 0$

سوال ۱۲ $x^2 + y^2 = 5$

سوال ۱۳ $z = 0$

سوال ۱۴ $z = -2$

سوال ۱۵ $z = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad z \le 1$

سوال ۱۶ $z = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad 1 \le z \le 2$

سوال ۱۷ $r \sin\theta \cos\phi = 0$

سوال ۱۸ $\tan^2\theta = 1$

سوال ۱۹ $x^2 + y^2 + z^2 = 4$

سوال ۲۰ $x^2 + y^2 + (z - \frac{1}{2})^2 = \frac{1}{4}$

سوال ۲۱ $r = 5\cos\theta$

سوال ۲۲ $r = -6\cos\theta$

سوال ۲۳ $\rho = \csc\phi$

سوال ۲۴ $\rho = -3\sec\phi$

سوال ۲۵ $r = \sqrt{2}\sec\theta$

سوال ۲۶ $r = 9\csc\theta$

سوال ۲۷ $x^2 + y^2 + (z-1)^2 = 1, \quad z \le 1$

سوال ۲۸ $\rho^2 + z^2 = 4, \quad z \le -\sqrt{2}$

سوال ۲۹ $r = 3, \quad \frac{\pi}{3} \le \theta \le \frac{2\pi}{3}$

سوال ۳۰ $x^2 + y^2 + z^2 = 3, \quad 0 \le z \le \frac{\sqrt{3}}{2}$

سوال ۳۱ $z = 4 - 4\rho^2, \quad 0 \le r \le 1$

سوال ۳۲ $z = 4 - \rho, \quad 0 \le \rho \le 4$

سوال ۳۳ $\theta = \frac{3\pi}{4}, \quad 0 \le r \le \sqrt{2}$

سوال ۳۴ $\theta = \frac{\pi}{2}, \quad 0 \le r \le \sqrt{7}$

سوال ۳۵ $z + \rho^2 \cos 2\phi = 0$

سوال ۳۶ $z^2 - \rho^2 = 1$

سوال ۳۷ درج ذیل کرہ کے مرکز کے کار تیسی محدد تلاش کریں۔

$$\rho^2 + z^2 = 4\rho \cos \phi + 6\rho \sin \phi + 2z$$

سوال ۳۸ درج ذیل کرہ کے مرکز کے کار تیسی محدد تلاش کریں۔

$$r = 2 \sin \theta (\cos \phi - 2 \sin \phi)$$

معین نقطوں کے سلسلہ کی مساوات

سوال ۳۹ تا سوال ۴۲ میں نقطوں کے سلسلہ کے نلکی محدد دی گئی مساوات کو مطمئن کرتے ہیں۔ ان نقطوں کے سلسلہ کو ترسیم کریں۔

سوال ۳۹ $\rho = -2 \sin \phi$

سوال ۴۰ $\rho = 2 \cos \phi$

سوال ۴۱ $\rho = 1 - \cos \phi$

سوال ۴۲ $\rho = 1 + \sin \phi$

سوال ۴۳ اور سوال ۴۴ میں نقطوں کے سلسلہ کے کروی محدد دی گئی مساوات کو مطمئن کرتے ہیں۔ ان سلسلوں کو ترسیم کریں۔

سوال ۴۳ $r = 1 - \cos \theta$

سوال ۴۴ $r = 1 + \cos \theta$

نظریہ اور مثالیں

سوال ۴۵ نلکی اور کروی محدد میں افقی مستویات

(ا) دکھائیں کہ کار تیسی اور نلکی محدد میں مستوی $z = c \ (c \neq 0)$ کی کروی محدد میں مساوات $r = c \sec \theta$ ہو گی۔ (ب) مستوی xy کی مساوات کو کروی محدد میں تلاش کریں۔

سوال ۴۶ کروی محدد میں انتصابی دائری بیلن

بیلن $x^2 + y^2 = a^2$ کی مساوات کروی محدد میں دریافت کریں۔ یہ مساوات $r = f(\theta)$ طرز کی ہو گی۔

سوال ۴۷ نلکی محدد میں انتصابی مستوی

(ا) دکھائیں کہ محور x کے قائمہ مستویات کی نلکی محدد میں مساوات کی صورت $\rho = a \sec \phi$ ہو گی۔ (ب) دکھائیں کہ محور y کے قائمہ مستویات کی نلکی محدد میں مساوات کی صورت $\rho = b \csc \phi$ ہو گی۔

سوال ۴۸ (گزشتہ سوال جاری)
مستوی $ax + by = c,\ c \neq 0$ کی نلکی محدد میں مساوات تلاش کریں۔ یہ مساوات $\rho = f(\phi)$ طرز کی ہو گی۔

سوال ۴۹ تشاکل
نلکی محدد میں مساوات $\rho = f(z)$ ایک سطح کو ظاہر کرتی ہے۔ اس سطح میں کون سا تشاکل پایا جائے گا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۵۰ تشاکل
کروی محدد میں مساوات $r = f(\theta)$ جس سطح کو ظاہر کرتی ہے اس کا تشاکل کیا ہو گا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۵۱ اور سوال ۵۲ میں کمپیوٹر کی مدد سے درج ذیل اقدامات کریں۔

ا. دی گئی مساوات کو ρ (نلکی محدد) یا r (کروی محدد) کے لیے حل کریں۔ مثبت جذر منتخب کرتے ہوئے اس کی سادہ صورت دریافت کریں۔

ب. ρ بالمقابل ϕ اور z یا r بالمقابل θ اور ϕ ترسیم کریں (جیسا مناسب ہو)۔ ترسیم کے لیے دیا گیا وقفہ استعمال کریں۔

ج. جزو-ب کی ترسیم سے کرہ کے مرکز اور رداس کی قیمت کا اندازہ قریبی عدد صحیح تک لگائیں۔

د. دی گئی مساوات کو نلکی یا کروی محدد سے کارتیسی محدد میں تبدیل کریں۔ اس مساوات کی سادہ صورت حاصل کریں۔ مساوات کی سادہ صورت حاصل کرتے ہوئے آپ کو قلم و کاغذ کی ضرورت پیش آسکتی ہے۔ کرہ کی اس مساوات کی صورت $(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 = a^2$ کے طرز کی ہو گی۔ جزو-ج میں حاصل قیمت کے ساتھ c کا موازنہ کریں۔

ھ. کرہ کی مضمر مساوات جزو-د میں حاصل کی گئی۔ اس کو ترسیم کریں۔ اس ترسیم کا جزو-ب کی ترسیم کے ساتھ موازنہ کریں۔

سوال ۵۱ $\rho^2 + z^2 = 2\rho(\cos\phi + \sin\phi) + 2, \quad \frac{\pi}{4} \leq \phi \leq \frac{9\pi}{4},\ -2 \leq z \leq 2$

سوال ۵۲ $r^2 = 2r(\cos\phi \sin\theta - \cos\theta) + 2, \quad 0 \leq \phi \leq 2\pi,\ 0 \leq \theta \leq \pi$

باب ۱۲

سمتیہ قیمت تفاعل اور فضا میں حرکت

سرسری جائزہ جب کوئی جسم فضا میں حرکت کرتا ہو، مساوات $x = f(t)$ ، $y = g(t)$ اور $z = h(t)$ جو اس جسم کے محدد کو بطور وقت کا تفاعل دیتی ہیں، اس جسم کی راہ اور حرکت کی مقدار معلوم مساوات ہوں گی۔ سمتیہ علامتیت کی مدد سے ہم انہیں ایک مساوات $\boldsymbol{r}(t) = f(t)\boldsymbol{i} + g(t)\boldsymbol{j} + h(t)\boldsymbol{k}$ کی صورت میں لکھ سکتے ہیں جو جسم کا مقام بطور وقت کا سمتیہ تفاعل دیتی ہے۔

اس باب میں ہم احصاء استعمال کرتے ہوئے حرکت پذیر اجسام کی راہ، سرعت، اور اسراع پر غور کریں گے۔ ہم **مقذوف**[1]، سیارہ، اور **مصنوعی سیارہ**[2] کی راہ اور حرکت کے عمومی سوالات کے جوابات جان سکے گے۔ آخری حصے میں ہم نیوٹن کے قوانین اور تجاذب کی مدد سے سیاروں کے مدار کے قوانین کپلر دریافت کریں گے۔

۱۲.۱ سمتیہ قیمت تفاعل اور فضائی منحنیات

فضا میں متحرک ذرہ کی حرکت جاننے کی خاطر ہم مبدا سے اس ذرے تک سمتیہ $\boldsymbol{r}$ لے کر $\boldsymbol{r}$ میں تبدیلی پر غور کرتے ہیں (شکل ۱۲.۱)۔ اگر اس ذرے کے محدد مقام وقت کے ساتھ دو مرتبہ قابل تفرق ہوں، تب $\boldsymbol{r}$ بھی وقت کے ساتھ دو مرتبہ قابل تفرق ہو گا، اور ہم کسی بھی لمحہ پر وقت کے لحاظ سے $\boldsymbol{r}$ کے تفرق لے کر اس ذرے کی سرعت اور اسراع جان سکتے ہیں۔ اگر ہمیں اس ذرے کی سرعت یا سمتیہ اسراع، بطور وقت کا استمراری تفاعل، معلوم ہو اور ہمیں ذرے کے ابتدائی مقام اور سرعت کے بارے میں معقول معلومات ہوں، تب ہم تکمل کی مدد سے وقت کا تفاعل $\boldsymbol{r}$ جان سکتے ہیں۔

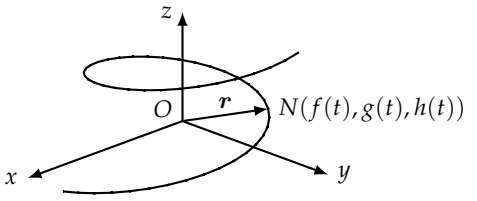
تعریف

جب وقفہ I کے دوران ایک ذرہ فضا میں حرکت کرتا ہو، ہم اس ذرے کے محدد، جو وقت کے تفاعل ہوں گے، کی تعریف درج ذیل کرتے ہیں۔

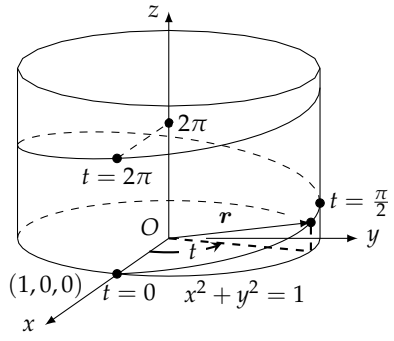
$$x = f(t), \quad y = g(t), \quad z = h(t), \quad t \in I \tag{۱۲.۱}$$

---

[1] projectile
[2] satellite



شکل ۱.۱۲: فضا میں متحرک ذرے کا تعین کرتا سمتیہ $\boldsymbol{r} = \overrightarrow{ON}$ متغیر t کا تفاعل ہو گا۔



شکل ۱۲.۲: پیچدار منحنی $\boldsymbol{r}(t) = (\cos t)\boldsymbol{i} + (\sin t)\boldsymbol{j}$ کا بالائی نصف حصہ

نقاط $(x, y, z) = (f(t), g(t), h(t)),\ t \in I$ فضا میں وہ **منحنی**[۱] دیتے ہیں جنہیں ہم اس ذرے کی **راہ**[۲] کہتے ہیں۔ مساوات ۱.۱۲ اس منحنی کی **مقدار معلوم روپ** ہے۔ مبدا سے ذرے کے **مقام** $N(f(t), g(t), h(t))$ تک لمحہ t پر سمتیہ

$$\boldsymbol{r}(t) = \overrightarrow{ON} = f(t)\boldsymbol{i} + g(t)\boldsymbol{j} + h(t)\boldsymbol{k}$$

ذرے کا **تعین گر سمتیہ**[۴] ہے۔ تفاعل f ، g ، اور h تعین گر سمتیہ کے **عناصر**[۵] ہیں۔ ذرے کی راہ سے مراد وہ راہ ہے جس پر وقفہ t کے دوران $\boldsymbol{r}$ گزرتا ہے۔

مساوات ۱.۱۲ سمتیہ $\boldsymbol{r}$ کی تعریف وقفہ I پر حقیقی متغیر t کی صورت میں دیتی ہے۔ زیادہ عمومی طور پر، دائرہ کار سلسلہ D پر **سمتیہ تفاعل**[۶] یا **سمتیہ قیمت تفاعل**[۷] سے مراد وہ قاعدہ ہے جو D کے ہر رکن کو فضا میں ایک سمتیہ مختص کرتا ہو۔ ابھی کے لئے، دائرہ کار حقیقی اعداد کے وقفوں پر مشتمل ہوں گے۔ بعد کے لئے، باب ۱۵ میں، دائرہ کار مستوی یا فضا میں خطوں پر مشتمل ہوں گے، جہاں ہم سمتیہ تفاعل کو ''سمتیہ میدان'' کہیں گے۔

ہم حقیقی قیمت تفاعلات کو **عددیہ تفاعلات**[۸] کہتے ہیں تاکہ ان میں اور سمتیہ تفاعل میں فرق کرنا ممکن ہو۔ سمتیہ $\boldsymbol{r}$ کے عناصر t کے عددیہ تفاعل ہیں۔ جب ہم سمتیہ تفاعل کے عناصر تفاعل پیش کر کے سمتیہ تفاعل کی تعریف کرتے ہیں، ہم فرض کرتے ہیں کہ سمتیہ تفاعل کا دائرہ کار ہی عناصر کا مشترکہ دائرہ کار ہے۔

مثال ۱.۱۲ پیچ دار تفاعل
تمام حقیقی متغیر t کے لیے سمتیہ تفاعل

$$\boldsymbol{r}(t) = (\cos t)\boldsymbol{i} + (\sin t)\boldsymbol{j} + t\boldsymbol{k}$$

---

۱ path
۲ positionvector
۳ components
۴ vectorfunction
۵ vector-valuedfunction
۶ scalarfunctions

معین ہے اور $\boldsymbol{r}$ جس پیچ دار منحنی پر چلتا ہے وہ دائری نلکی $x^2 + y^2 = 1$ کے گرد لپیٹی ہو گی (شکل ۱۲.۲)۔ چونکہ سمتیہ تفاعل $\boldsymbol{r}$ کے $\boldsymbol{i}$ اور $\boldsymbol{j}$ عناصر جو $\boldsymbol{r}$ کے سر کے x اور y محدد ہیں، دائری نلکی کی مساوات

$$x^2 + y^2 = (\cos t)^2 + (\sin t)^2 = 1$$

کو مطمئن کرتے ہیں لہٰذا یہ پیچ دار منحنی نلکی پر پائی جائے گی۔ متغیر t بڑھنے سے $\boldsymbol{k}$ عنصر، $z = t$، بڑھتا ہے جس کی وجہ سے منحنی بلند ہو گی۔ ہر مرتبہ جب t کی قیمت میں 2π کا اضافہ ہو، نلکی کے گرد منحنی ایک چکر مکمل کرتی ہے۔ درج ذیل مساوات پیچ دار تفاعل کی مقدار معلوم مساوات ہے، جہاں وقفہ $-\infty \le t \le \infty$ ہے۔

$$x = \cos t, \quad y = \sin t, \quad z = t$$

□

حد اور استمرار

ہم سمتیہ قیمت تفاعلات کی حدوں کی تعریف حقیقی قیمت تفاعلات کی حدوں کی تعریف کے طرز پر کرتے ہیں۔

تعریف: فرض کریں $\boldsymbol{r} = f(t)\boldsymbol{i} + g(t)\boldsymbol{j} + h(t)\boldsymbol{k}$ ایک سمتیہ تفاعل اور $\boldsymbol{L}$ ایک سمتیہ ہے۔ اگر ہر عدد $\epsilon > 0$ کے لیے ایسا مطابقتی عدد $\delta > 0$ پایا جاتا ہو کہ تمام t کے لیے

$$0 < |t - t_0| < \delta \quad \Longrightarrow \quad |\boldsymbol{r}(t) - \boldsymbol{L}| < \epsilon$$

ہو تب ہم کہتے ہیں کہ جب t کی قیمت t_0 کے قریب تر ہو تب $\boldsymbol{r}$ کی حد[9] $\boldsymbol{L}$ ہو گی، جس کو درج ذیل لکھا جاتا ہے۔

$$\lim_{t \to t_0} \boldsymbol{r}(t) = \boldsymbol{L}$$

□

اگر $\boldsymbol{L} = L_1\boldsymbol{i} + L_2\boldsymbol{j} + L_3\boldsymbol{k}$ ہو تب ٹھیک اس صورت $\lim_{t \to t_0} \boldsymbol{r}(t) = \boldsymbol{L}$ ہو گا جب درج ذیل ہو۔

$$\lim_{t \to t_0} f(t) = L_1, \quad \lim_{t \to t_0} g(t) = L_2, \quad \lim_{t \to t_0} h(t) = L_3$$

درج ذیل مساوات سمتیہ تفاعل کی حد تلاش کرنے کا عملی طریقہ مہیا کرتی ہے۔

$$\lim_{t \to t_0} \boldsymbol{r}(t) = \Big(\lim_{t \to t_0} f(t)\Big)\boldsymbol{i} + \Big(\lim_{t \to t_0} g(t)\Big)\boldsymbol{j} + \Big(\lim_{t \to t_0} h(t)\Big)\boldsymbol{k} \tag{۱۲.۲}$$

---

[9] limit

مثال ۱۲.۲ اگر $\boldsymbol{r}(t) = (\cos t)\boldsymbol{i} + (\sin t)\boldsymbol{j} + t\boldsymbol{k}$ ہو تب درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned}\lim_{t\to\frac{\pi}{4}} &= \Big(\lim_{t\to\frac{\pi}{4}} \cos t\Big)\boldsymbol{i} + \Big(\lim_{t\to\frac{\pi}{4}} \sin t\Big)\boldsymbol{j} + \Big(\lim_{t\to\frac{\pi}{4}} t\Big)\boldsymbol{k} \\ &= \frac{\sqrt{2}}{2}\boldsymbol{i} + \frac{\sqrt{2}}{2}\boldsymbol{j} + \frac{\pi}{4}\boldsymbol{k}\end{aligned}$$

□

ہم سمتیہ تفاعلات کے استمرار کی تعریف حقیقی قیمت تفاعلات کے استمرار کی تعریف کے طرز پر کرتے ہیں۔

تعریف: اگر $\boldsymbol{r}(t)$ کے دائرہ کار میں نقطہ t_0 پر $\lim_{t\to t_0} \boldsymbol{r}(t) = \boldsymbol{r}(t_0)$ ہو تب $\boldsymbol{r}(t)$ اس **نقطہ پر استمراری**[continuous at a point] ہو گا۔ اگر اپنے پورے دائرہ کار میں ہر نقطے پر $\boldsymbol{r}(t)$ استمراری ہو تب یہ تفاعل **استمراری**[continuous] ہو گا۔

□

چونکہ حد کو عناصر کی صورت میں لکھا جا سکتا ہے لہٰذا سمتیہ تفاعل کو استمرار کے لیے پرکھنے کی خاطر ہم اس کے عناصر پر نظر ڈالتے ہیں۔

نقطہ پر استمرار کی عنصری پرکھ

نقطہ t_0 پر سمتیہ تفاعل $\boldsymbol{r}(t) = f(t)\boldsymbol{i} + g(t)\boldsymbol{j} + h(t)\boldsymbol{k}$ اس صورت استمراری ہو گا جب t_0 پر f ، g ، اور h استمراری ہوں۔

مثال ۱۲.۳ (ا) درج ذیل تفاعل اس لیے استمراری ہے کہ $\cos t$ ، $\sin t$ ، اور t استمراری ہیں۔

$$\boldsymbol{r}(t) = (\cos t)\boldsymbol{i} + (\sin t)\boldsymbol{j} + t\boldsymbol{k}$$

(ب) درج ذیل تفاعل ہر عدد صحیح پر غیر استمراری ہے۔

$$\boldsymbol{r}(t) = (\cos t)\boldsymbol{i} + (\sin t)\boldsymbol{j} + |t|\,\boldsymbol{k}$$

□

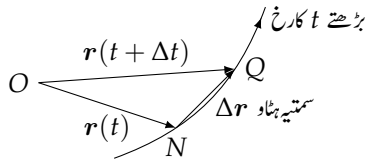
تفارق اور حرکت

فرض کریں فضا میں منحنی پر چلنے والے متحرک ذرے کا تعین گر سمتیہ $\boldsymbol{r}(t) = f(t)\boldsymbol{i} + g(t)\boldsymbol{j} + h(t)\boldsymbol{k}$ ہے، جہاں f ، g ، اور h متغیر t کے قابل تفرق تفاعل ہیں۔ ایسی صورت میں لمحات t اور $t + \Delta t$ پر ذرے کے مقام میں فرق

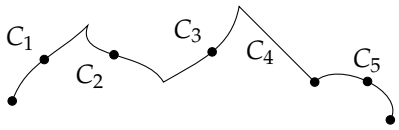
$$\Delta\boldsymbol{r}(t) = \boldsymbol{r}(t + \Delta t) - \boldsymbol{r}(t)$$

[continuous at a point] continuous at a point

[continuous] continuous



شکل ۱۲.۳: لمحات t اور $t + \Delta t$ کے بیچ ایک ذرے کا ہٹاؤ $\overrightarrow{NQ} = \Delta \boldsymbol{r}$ ہوگا۔ نیا سمتیہ مجموعہ $\boldsymbol{r}(t) + \Delta \boldsymbol{r}$ ذرے کا نیا مقام $\boldsymbol{r}(t + \Delta t)$ دے گا۔



شکل ۱۲.۴: پانچ ہموار منحنیات کو ساتھ ساتھ جوڑ کر ٹکڑوں میں ہموار منحنی حاصل کی گئی ہے۔

ہوگا، جس کو عناصر کی صورت میں درج ذیل لکھا جا سکتا ہے (شکل ۱۲.۳)۔

$$\begin{aligned}\Delta \boldsymbol{r} &= \boldsymbol{r}(t + \Delta t) - \boldsymbol{r}(t) \\ &= [f(t + \Delta t)\boldsymbol{i} + g(t + \Delta t)\boldsymbol{j} + h(t + \Delta t)\boldsymbol{k}] - [f(t)\boldsymbol{i} + g(t)\boldsymbol{j} + h(t)\boldsymbol{k}] \\ &= [f(t + \Delta t) - f(t)]\boldsymbol{i} + [g(t + \Delta t) - g(t)]\boldsymbol{j} + [h(t + \Delta t) - h(t)]\boldsymbol{k}\end{aligned}$$

اب اگر Δt صفر کے قریب ہونے کی کوشش کرے تب تین اقدام بیک وقت ہوتے نظر آئیں گے۔ اول، منحنی پر چلتے ہوئے Q نقطہ N تک پہنچے گا۔ دوسرا، سیکنٹ خط NQ نقطہ N پر منحنی کے تحدیدی مماسی مقام پر پہنچے گا۔ تیسرا، حاصل تقسیم $\frac{\Delta \boldsymbol{r}}{\Delta t}$ درج ذیل حد تک پہنچے گا۔

$$\begin{aligned}\lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta \boldsymbol{r}}{\Delta t} &= \Big[\lim_{\Delta t \to 0} \frac{f(t + \Delta t) - f(t)}{\Delta t}\Big]\boldsymbol{i} + \Big[\lim_{\Delta t \to 0} \frac{g(t + \Delta t) - g(t)}{\Delta t}\Big]\boldsymbol{j} \\ &\quad + \Big[\lim_{\Delta t \to 0} \frac{h(t + \Delta t) - h(t)}{\Delta t}\Big]\boldsymbol{k} \\ &= \Big[\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}t}\Big]\boldsymbol{i} + \Big[\frac{\mathrm{d}g}{\mathrm{d}t}\Big]\boldsymbol{j} + \Big[\frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t}\Big]\boldsymbol{k}\end{aligned}$$

یوں ماضی کے تجربہ سے ہم درج ذیل تعریفات پیش کر سکتے ہیں۔

تعریف: نقطہ t_0 پر سمتیہ تفاعل $\boldsymbol{r}(t) = f(t)\boldsymbol{i} + g(t)\boldsymbol{j} + h(t)\boldsymbol{k}$ اس صورت قابل تفرق ہوگا جب t_0 پر f ، g ، اور h قابل تفرق ہوں۔ اس طرح اگر $\boldsymbol{r}$ اپنے دائرہ کار میں ہر نقطہ پر قابل تفرق ہو تب $\boldsymbol{r}$ قابل تفرق ہوگا۔ کسی بھی نقطہ t پر جہاں $\boldsymbol{r}$ قابل تفرق ہو، اس کا تفرق درج ذیل سمتیہ ہوگا۔

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\boldsymbol{r}(t + \Delta t) - \boldsymbol{r}(t)}{\Delta t} = \frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}t}\boldsymbol{i} + \frac{\mathrm{d}g}{\mathrm{d}t}\boldsymbol{j} + \frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t}\boldsymbol{k}$$

اگر $\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t}$ استمراری اور کبھی بھی $\boldsymbol{0}$ نہ ہو، یعنی جب f ، g ، اور h کے استمراری پہلے تفرق پائے جاتے ہوں اور جو بیک وقت 0 نہ ہوں، تب جس منحنی پر $\boldsymbol{r}$ چلتا ہو وہ **ہموار**[۱۲] ہوگی۔

□

[۱۲] smooth

سمتیہ $\frac{d\boldsymbol{r}}{dt}$ جب $\mathbf{0}$ سے مختلف ہو، منحنی کا مماس سمتیہ ہوگا۔ نقطہ $(f(t_0), g(t_0), h(t_0))$ پر منحنی کے **مماسی** خط سے مراد وہ خط ہے جو اس نقطہ سے گزرتا ہو اور جو t_0 پر $\frac{d\boldsymbol{r}}{dt}$ کے متوازی ہو۔ ہم ہموار منحنی پر $\frac{d\boldsymbol{r}}{dt} \neq \mathbf{0}$ کی شرط رکھ کر اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ ہر نقطہ پر منحنی کا مماس استمراری طور پر مڑے گا۔ ہموار منحنی پر سخت موڑ نہیں پایا جاتا اور نہ ہی اس پر کوئی کنگرہ پایا جاتا ہے۔

ایک منحنی جو متناہی تعداد کی ہموار منحنیات (بغیر خالی فاصلہ چھوڑے، ساتھ ساتھ) ملا کر حاصل کی گئی ہو **ٹکڑوں میں ہموار**[۱۳] کہلاتی ہے (شکل ۱۲.۴)۔

شکل ۱۲.۴ پر دوبارہ نظر ڈالیں۔ ہم نے یہ شکل مثبت Δt کے لیے بنائی لہٰذا $\Delta \boldsymbol{r}$ آگے چلنے کی طرف اشارہ کرے گا۔ سمتیہ $\frac{\Delta \boldsymbol{r}}{\Delta t}$ (جسے دکھایا نہیں گیا ہے اور) جس کا وہی رخ ہے جو $\Delta \boldsymbol{r}$ کا ہے بھی آگے کے رخ اشارہ کرے گا۔ اگر Δt منفی ہو تب $\Delta \boldsymbol{r}$ چلنے کے مخالف رخ اشارہ کرے گا البتہ حاصل تقسیم $\frac{\Delta \boldsymbol{r}}{\Delta t}$ جو $\Delta \boldsymbol{r}$ کا منفی عدد یہ مضرب ہے اب بھی چلنے کے رخ اشارہ کرے گا۔ ہم نے دیکھا کہ $\Delta \boldsymbol{r}$ جس رخ بھی اشارہ کرتا ہو، $\frac{\Delta \boldsymbol{r}}{\Delta t}$ ہر صورت چلنے کے رخ اشارہ کرتا ہے اور ہم توقع کرتے ہیں کہ سمتیہ $\frac{d\boldsymbol{r}}{dt} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta \boldsymbol{r}}{\Delta t}$، جب $\mathbf{0}$ نہ ہو، بھی ہر صورت چلنے کے رخ اشارہ کرے گا۔ اس طرح ایک ذرے کی سرعت کو ہم تفرق $\frac{d\boldsymbol{r}}{dt}$ سے ظاہر کر سکتے ہیں۔ یہ تفرق چلنے کا رخ دیتا ہے اور وقت کے لحاظ سے مقام کی تبدیلی کی شرح دیتا ہے۔ ہموار منحنی کے لیے سرعت کبھی بھی صفر نہیں ہوگی؛ یہ ذرہ رکتا نہیں اور نہ ہی واپس مڑتا ہے۔

تعریف: اگر فضا میں ہموار منحنی پر چلتے ہوئے ذرے کا تعین گر سمتیہ $\boldsymbol{r}$ ہو تب

$$\boldsymbol{v}(t) = \frac{d\boldsymbol{r}}{dt}$$

اس ذرے کی **سرعت**[۱۴] ہوگی جو منحنی کے مماس ہے۔ کسی بھی لمحہ t پر، $\boldsymbol{v}$ کا رخ **چلنے کا رخ** ہوگا، $\boldsymbol{v}$ کی مقدار اس ذرے کی رفتار ہوگی، اور تفرق $\boldsymbol{a} = \frac{d\boldsymbol{v}}{dt}$، جب پایا جاتا ہو، ذرے کا **اسراع**[۱۵] ہوگا۔ مختصراً درج ذیل ہوگا۔

ا. مقام کا تفرق، سرعت ہوگی: $\boldsymbol{v} = \frac{d\boldsymbol{r}}{dt}$

ب. سرعت کی مقدار، ذرے کی رفتار ہوگی: $|\boldsymbol{v}| =$ رفتار

ج. سرعت کا تفرق، اسراع ہوگا: $\boldsymbol{a} = \frac{d\boldsymbol{v}}{dt} = \frac{d^2\boldsymbol{r}}{dt^2}$

د. لمحہ t پر چلنے کا رخ سمتیہ $\frac{\boldsymbol{v}}{|\boldsymbol{v}|}$ دے گا۔

□

ہم متحرک ذرے کی سرعت کو اس کی رفتار اور رخ کا حاصل ضرب لکھ سکتے ہیں۔

$$\text{سرعت} = |\boldsymbol{v}| \left(\frac{\boldsymbol{v}}{|\boldsymbol{v}|}\right) = (\text{رفتار})(\text{رخ})$$

مثال ۱۲.۴ لمحہ t پر متحرک جسم کے مقام کو درج ذیل سمتیہ

$$\boldsymbol{r}(t) = (3\cos t)\boldsymbol{i} + (3\sin t)\boldsymbol{j} + t^2\boldsymbol{k}$$

---

piecewisesmooth[۱۳]
velocity[۱۴]
acceleration[۱۵]

دیتا ہے۔ لمحہ $t = 2$ پر جسم کی رفتار اور رخ معلوم کریں۔ کس لمحہ پر (اگر کبھی ایسا ہو بھی) جسم کی سرعت اور اسراع آپس میں متعامد ہوں گے؟

حل

$$\begin{aligned}\boldsymbol{r}(t) &= (3\cos t)\boldsymbol{i} + (3\sin t)\boldsymbol{j} + t^2\boldsymbol{k}\\ \boldsymbol{v} &= \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t} = -(3\sin t)\boldsymbol{i} + (3\cos t)\boldsymbol{j} + 2t\boldsymbol{k}\\ \boldsymbol{a} &= \frac{\mathrm{d}^2\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t^2} = -(3\cos t)\boldsymbol{i} - (3\sin t)\boldsymbol{j} + 2\boldsymbol{k}\end{aligned}$$

لمحہ $t = 2$ پر جسم کی رفتار اور رخ درج ذیل ہیں۔

$$\begin{aligned}|\boldsymbol{v}(2)| &= \sqrt{(-3\sin 2)^2 + (-3\cos 2)^2 + (4)^2} = 5 && \text{رفتار}\\ \frac{\boldsymbol{v}(2)}{|\boldsymbol{v}(2)|} &= -\Big(\frac{3}{5}\sin 2\Big)\boldsymbol{i} + \Big(\frac{3}{5}\cos 2\Big)\boldsymbol{j} + \frac{4}{5}\boldsymbol{k} && \text{رخ}\end{aligned}$$

جس لمحے پر $\boldsymbol{v}$ اور $\boldsymbol{a}$ ایک دوسرے کے متعامد ہوں اس لمحہ پر $\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{a} = 0$ ہو گا۔ یوں

$$\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{a} = 9\sin t\cos t - 9\cos t\sin t + 4t = 4t = 0$$

سے $t = 0$ حاصل ہوتا ہے۔ اس لمحے پر سرعت اور اسراع ایک دوسرے کے متعامد ہوں گے۔ □

قواعد تفرق

چونکہ سمتیہ تفاعلات کے تفارق عنصر بہ عنصر حاصل کرنا ممکن ہے لہٰذا سمتیہ تفاعلات کے تفارق کے قواعد کی نوعیت عددیہ تفاعل کے تفارق کے قواعد کے طرز کی ہو گی۔

سمتیہ تفاعل کے تفارق کے قواعد

قاعدہ مستقل تفاعل	$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\boldsymbol{C} = \boldsymbol{0}$	جہاں $\boldsymbol{C}$ ایک مستقل سمتیہ ہے۔

اگر $\boldsymbol{u}$ اور $\boldsymbol{v}$ متغیر t کے قابل تفرق سمتیہ تفاعل ہوں اور f متغیر t کا قابل تفرق عددیہ تفاعل ہو تب درج ذیل ہوں گے۔

قاعدہ عددیہ مضرب	$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(c\boldsymbol{u}) = c\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{u}}{\mathrm{d}t}$	جہاں c مستقل عدد ہے۔
قاعدہ مجموعہ	$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\boldsymbol{u}+\boldsymbol{v}) = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{u}}{\mathrm{d}t} + \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{v}}{\mathrm{d}t}$	
قاعدہ فرق	$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\boldsymbol{u}-\boldsymbol{v}) = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{u}}{\mathrm{d}t} - \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{v}}{\mathrm{d}t}$	
قاعدہ نقطوی ضرب	$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{v}) = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{u}}{\mathrm{d}t}\cdot\boldsymbol{v} + \boldsymbol{u}\cdot\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{v}}{\mathrm{d}t}$	
قاعدہ صلیبی ضرب	$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{v}) = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{u}}{\mathrm{d}t}\times\boldsymbol{v} + \boldsymbol{u}\times\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{v}}{\mathrm{d}t}$	
زنجیری قاعدہ (مختصر صورت)	$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}s} = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t}\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}s}$	جہاں $\boldsymbol{r}$ متغیر t کا قابل تفرق تفاعل ہے اور t متغیر s کا قابل تفرق تفاعل ہے۔

صلیبی ضرب میں سمتیات کی ترتیب نہایت اہم ہے۔ یوں اگر بائیں ہاتھ $\boldsymbol{u}$ کے بعد $\boldsymbol{v}$ آئے، تب دائیں ہاتھ بھی $\boldsymbol{u}$ کے بعد $\boldsymbol{v}$ ہو گا۔ ایسا نہ کرنے سے قیمت کی علامت تبدیل ہو گی۔

ہم قاعدہ ضرب اور زنجیری قاعدہ کو ثابت کرتے ہیں۔ باقی قواعد کے ثبوت آپ کو مشق میں پیش کرنے کو کہا جائے گا۔

ثبوت: قاعدہ نقطوی ضرب
درج ذیل سمتیات فرض کریں۔

$$\begin{aligned}\boldsymbol{u} &= u_1(t)\boldsymbol{i} + u_2(t)\boldsymbol{j} + u_3(t)\boldsymbol{k}\\ \boldsymbol{v} &= v_1(t)\boldsymbol{i} + v_2(t)\boldsymbol{j} + v_3(t)\boldsymbol{k}\end{aligned}$$

تب درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{v}) &= \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(u_1v_1 + u_2v_2 + u_3v_3)\\ &= \underbrace{u_1'v_1 + u_2'v_2 + u_3'v_3}_{\boldsymbol{u}'\cdot\boldsymbol{v}} + \underbrace{u_1v_1' + u_2v_2' + u_3v_3'}_{\boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{v}'}\end{aligned}$$

□

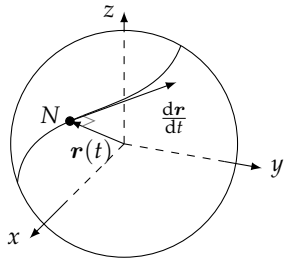
ثبوت: قاعدہ صلیبی ضرب
ہم عددیہ تفاعل کے قاعدہ ضرب کی طرز پر اس کو ثابت کرتے ہیں۔ تفرق کی تعریف کی رو سے

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{v}) = \lim_{h\to 0}\frac{\boldsymbol{u}(t+h)\times\boldsymbol{v}(t+h) - \boldsymbol{u}(t) - \boldsymbol{v}(t)}{h}$$

ہو گا۔ ہم شمار کنندہ کے ساتھ $\boldsymbol{u}(t)\times\boldsymbol{v}(t+h)$ جمع و منفی کرتے ہیں تاکہ درج بالا کو ایسی صورت میں لکھیں جس میں $\boldsymbol{u}$ اور $\boldsymbol{v}$ کے تفارق لکھے جا سکیں۔ یوں درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned}&\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{v})\\ &= \lim_{h\to 0}\frac{\boldsymbol{u}(t+h)\times\boldsymbol{v}(t+h) - \boldsymbol{u}(t)\times\boldsymbol{v}(t+h) + \boldsymbol{u}(t)\times\boldsymbol{v}(t+h) - \boldsymbol{u}(t)\times\boldsymbol{v}(t)}{h}\\ &= \lim_{h\to 0}\Big[\frac{\boldsymbol{u}(t+h)-\boldsymbol{u}(t)}{h}\times\boldsymbol{v}(t+h) + \boldsymbol{u}(t)\times\frac{\boldsymbol{v}(t+h)-\boldsymbol{v}(t)}{h}\Big]\\ &= \lim_{h\to 0}\frac{\boldsymbol{u}(t+h)-\boldsymbol{u}(t)}{h}\times\lim_{h\to 0}\boldsymbol{v}(t+h) + \lim_{h\to 0}\boldsymbol{u}(t)\times\lim_{h\to 0}\frac{\boldsymbol{v}(t+h)-\boldsymbol{v}(t)}{h}\end{aligned}$$

آخری لکیر پر دونوں مساوات اس لیے ٹھیک ہیں کہ دو سمتیات کی سمتیہ ضرب کی حد، ان کی حدوں کی سمتیہ ضرب ہوتی ہے (سوال ۵۲)۔ چونکہ t پر $\boldsymbol{v}$ قابل تفرق لہٰذا استراری ہے، اس لیے جیسے جیسے h کی قیمت صفر کے قریب پہنچتی ہے ویسے ویسے $\boldsymbol{v}(t+h)$ کی قیمت $\boldsymbol{v}(t)$ کے قریب پہنچتی ہے۔



شکل ۱۲.۵: اگر ذرہ ایک کرہ پر یوں حرکت کرتا ہو کہ اس کا مقام $\boldsymbol{r}$ وقت کا قابل تفرق تفاعل ہو، تب $\boldsymbol{r} \cdot (\frac{d\boldsymbol{r}}{dt}) = 0$ ہو گا۔

ان دو حاصل تقسیم کی قیمتیں t پر $\frac{d\boldsymbol{u}}{dt}$ اور $\frac{d\boldsymbol{v}}{dt}$ کے قریب پہنچتی ہیں۔ مختصراً درج ذیل ہو گا۔

$$\frac{d}{dt}(\boldsymbol{u} \times \boldsymbol{v}) = \frac{d\boldsymbol{u}}{dt} \times \boldsymbol{v} + \boldsymbol{u} \times \frac{d\boldsymbol{v}}{dt}$$

□

ثبوت: زنجیری قاعدہ

فرض کریں $\boldsymbol{r}(t) = f(t)\boldsymbol{i} + g(t)\boldsymbol{j} + h(t)\boldsymbol{k}$ متغیر t کا قابل تفرق سمتیہ تفاعل ہے اور t از خود کسی متغیر s کا قابل تفرق عددیہ تفاعل ہے۔ تب f ، g ، اور h متغیر s کے قابل تفرق تفاعل ہوں گے اور حقیقی قیمت تفاعل کے زنجیری قاعدہ کے تحت درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned}
\frac{d\boldsymbol{r}}{ds} &= \frac{df}{ds}\boldsymbol{i} + \frac{dg}{ds}\boldsymbol{j} + \frac{dh}{ds}\boldsymbol{k} \\
&= \frac{df}{dt}\frac{dt}{ds}\boldsymbol{i} + \frac{dg}{dt}\frac{dt}{ds}\boldsymbol{j} + \frac{dh}{dt}\frac{dt}{ds}\boldsymbol{k} \\
&= \left(\frac{df}{dt}\boldsymbol{i} + \frac{dg}{dt}\boldsymbol{j} + \frac{dh}{dt}\boldsymbol{k}\right)\frac{dt}{ds} \\
&= \frac{d\boldsymbol{r}}{dt}\frac{dt}{ds}
\end{aligned}$$

□

مستقل لمبائی کے سمتیہ تفاعلات

ایک کرہ، جس کا مرکز مبدا پر ہو، پر جو جسم حرکت کرتا ہو، اس جسم کے تعین گر سمتیہ کی لمبائی کرہ کے رداس جتنی ہو گی (شکل ۱۲.۵)۔ اس کا سرعتی سمتیہ $\frac{d\boldsymbol{r}}{dt}$ ، جو حرکت کی راہ کے مماس ہو گا، کرہ کے مماسی لہٰذا $\boldsymbol{r}$ کے متعامد ہو گا۔ مستقل لمبائی والے قابل تفرق سمتیہ تفاعلات کے لیے ہر صورت ایسا ہو گا: ایسا سمتیہ اور اس کا پہلا تفرق ایک دوسرے کے متعامد ہوں گے۔ لمبائی اٹل ہونے کی بدولت، سمتیہ میں تبدیلی در حقیقت سمتیہ کے رخ میں تبدیلی ہو گی اور رخ کی تبدیلی سمتیہ تفاعل کے ساتھ زاویہ قائمہ پر ہو گی۔

اگر $\boldsymbol{u}$ متغیر t کا قابل تفرق سمتیہ تفاعل ہو اور اس کی لمبائی اکائی ہو تب درج ذیل ہو گا۔

$$\boldsymbol{u} \cdot \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{u}}{\mathrm{d}t} = 0 \tag{۱۲.۳}$$

□

یہ دیکھنے کی خاطر کہ مساوات ۱۲.۳ کیوں درست ہے ہم فرض کرتے ہیں کہ سمتیہ تفاعل $\boldsymbol{u}$ متغیر t کا قابل تفرق تفاعل ہے اور $|\boldsymbol{u}|$ ایک مستقل ہے۔ یوں $\boldsymbol{u} \cdot \boldsymbol{u} = |\boldsymbol{u}|^2$ ایک مستقل ہو گا اور ہم اس مساوات کے دونوں اطراف کا تفرق لے کر درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\boldsymbol{u} \cdot \boldsymbol{u}) &= \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\text{مستقل}) = 0 \\
\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{u}}{\mathrm{d}t} \cdot \boldsymbol{u} + \boldsymbol{u} \cdot \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{u}}{\mathrm{d}t} &= 0 && \text{قاعدہ نقطوی ضرب میں } \boldsymbol{v} = \boldsymbol{u} \text{ لیتے ہوئے} \\
2\boldsymbol{u} \cdot \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{u}}{\mathrm{d}t} &= 0 && \text{نقطوی ضرب تعویضی ہے} \\
\boldsymbol{u} \cdot \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{u}}{\mathrm{d}t} &= 0
\end{aligned}$$

(تعویضی ہونے سے مراد ہے کہ متغیرات، جو یہاں سمتیے ہیں، کے مقام، نتیجہ تبدیل کیے بغیر، آپس میں بدلے جا سکتے ہیں۔)

مثال ۱۲.۵ دکھائیں کہ درج ذیل سمتیہ کی لمبائی مستقل ہے اور سمتیہ کا تفرق اور $\boldsymbol{u}$ آپس میں متعامد ہیں۔

$$\boldsymbol{u}(t) = (\sin t)\boldsymbol{i} + (\cos t)\boldsymbol{j} + \sqrt{3}\boldsymbol{k}$$

حل

$$\begin{aligned}
\boldsymbol{u}(t) &= (\sin t)\boldsymbol{i} + (\cos t)\boldsymbol{k} + \sqrt{3}\boldsymbol{k} \\
|\boldsymbol{u}(t)| &= \sqrt{(\sin t)^2 + (\cos t)^2 + (\sqrt{3})^2} = \sqrt{+3} = 2 \\
\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{u}}{\mathrm{d}t} &= (\cos t)\boldsymbol{i} - (\sin t)\boldsymbol{j} \\
\boldsymbol{u} \cdot \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{u}}{\mathrm{d}t} &= \sin t \cos t - \sin t \cos t = 0
\end{aligned}$$

□

سمتیہ تفاعلات کے تکمل

اگر وقفہ I کے ہر نقطہ پر $\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{R}}{\mathrm{d}t} = \boldsymbol{r}$ ہو تب قابل تفرق سمتیہ تفاعل $\boldsymbol{R}(t)$، وقفہ I پر، سمتیہ تفاعل $\boldsymbol{r}(t)$ کا ضد تفرق ہو گا۔ اگر I پر $\boldsymbol{r}$ کا ضد تفرق $\boldsymbol{R}$ ہو تب، ایک وقت میں ایک عنصر کے ساتھ کام کرتے ہوئے، یہ دکھایا جا سکتا ہے کہ I پر $\boldsymbol{r}$ کے ضد تفرق کی صورت $\boldsymbol{R} + \boldsymbol{C}$ ہو گی،

جہاں $\boldsymbol{C}$ کوئی مستقل سمتیہ ہوگا (سوال ۵۶)۔ وقفہ I پر $\boldsymbol{r}$ کے تمام ضد تفارق کا سلسلہ I پر $\boldsymbol{r}$ کا **غیر قطعی تکمل**[16] ہوگا۔

تعریف: متغیر t کے لحاظ سے $\boldsymbol{r}$ کا غیر قطعی تکمل، $\boldsymbol{r}$ کے تمام ضد تفارق کا سلسلہ ہوگا، جس کو $\int \boldsymbol{r}(t)\,\mathrm{d}t$ سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ اگر $\boldsymbol{r}$ کا ضد تفرق $\boldsymbol{R}$ ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$\int \boldsymbol{r}(t)\,\mathrm{d}t = \boldsymbol{R}(t) + \boldsymbol{C} \qquad \boldsymbol{C} \text{ مستقل سمتیہ ہے}$$

□

غیر قطعی تکملات کے تمام حسابی اصول یہاں قابل اطلاق ہوں گے۔

مثال ۱۲.۶

$$\begin{aligned}
&\int ((\cos t)\boldsymbol{i} + \boldsymbol{j} - 2t\boldsymbol{k})\,\mathrm{d}t \\
&\qquad = \Big(\int \cos t\,\mathrm{d}t\Big)\boldsymbol{i} + \Big(\int \mathrm{d}t\Big)\boldsymbol{j} - \Big(\int 2t\,\mathrm{d}t\Big)\boldsymbol{k} \qquad (۱۲.۴)\\
&\qquad = (\sin t + C_1)\boldsymbol{i} + (t + C_2)\boldsymbol{j} - (t^2 + C_3)\boldsymbol{k} \qquad (۱۲.۵)\\
&\qquad = (\sin t)\boldsymbol{i} + t\boldsymbol{j} - t^2\boldsymbol{k} + \boldsymbol{C} \qquad \boldsymbol{C} = C_1\boldsymbol{i} + C_2\boldsymbol{j} - C_3\boldsymbol{k}
\end{aligned}$$

عددیہ تفاعل کے تکمل کی طرح یہاں بھی، میرا مشورہ ہے کہ درمیانے دو قدم یعنی مساوات ۱۲.۴ اور مساوات ۱۲.۵ کے بغیر، بائیں ہاتھ سے سیدھا نتیجہ لکھیں۔ □

سمتیہ تفاعل کے قطعی تکمل کی تعریف عناصر کی صورت میں کی جاتی ہے۔

تعریف: اگر وقفہ $[a, b]$ پر $\boldsymbol{r}(t) = f(t)\boldsymbol{i} + g(t)\boldsymbol{j} + h(t)\boldsymbol{k}$ کے عناصر قابل تفرق ہوں تب اس وقفے پر $\boldsymbol{r}$ قابل تفرق ہوگا اور a تا b سمتیہ تفاعل $\boldsymbol{r}$ کا **قطعی تکمل**[17] درج ذیل ہوگا۔

$$\int_a^b \boldsymbol{r}(t)\,\mathrm{d}t = \Big(\int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t\Big)\boldsymbol{i} + \Big(\int_a^b g(t)\,\mathrm{d}t\Big)\boldsymbol{j} + \Big(\int_a^b h(t)\,\mathrm{d}t\Big)\boldsymbol{k}$$

□

قطعی تکملات کے تمام حسابی اصول یہاں قابل اطلاق ہوں گے (سوال ۵۴)۔

---

[16] indefiniteintegral
[17] definiteintegral

مثال ۱۲.۷

$$\begin{aligned}\int_0^\pi ((\cos t)\boldsymbol{i} + \boldsymbol{j} - 2t\boldsymbol{k})\,\mathrm{d}t &= \Big(\int_0^\pi \cos t\,\mathrm{d}t\Big)\boldsymbol{i} + \Big(\int_0^\pi \mathrm{d}t\Big)\boldsymbol{j} - \Big(\int_0^\pi 2t\,\mathrm{d}t\Big)\boldsymbol{k}\\ &= \Big[\sin t\Big]_0^\pi \boldsymbol{i} + \Big[t\Big]_0^\pi \boldsymbol{j} - \Big[t^2\Big]_0^\pi\\ &= [0-0]\boldsymbol{i} + [\pi - 0]\boldsymbol{j} - [\pi^2 - 0^2]\boldsymbol{k}\\ &= \pi\boldsymbol{j} - \pi^2\boldsymbol{k}\end{aligned}$$

□

مثال ۱۲.۸ ذرے کے ابتدائی مقام اور ابتدائی سرعت سے ذرے کے مقام کا حصول
فضا میں حرکت کرتے ہوئے ایک ذرے کی سرعت

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t} = (\cos t)\boldsymbol{i} - (\sin t)\boldsymbol{j} + \boldsymbol{k}$$

ہے۔ اگر لمحہ $t = 0$ پر ذرے کا مقام $\boldsymbol{r} = 2\boldsymbol{i} + \boldsymbol{k}$ ہو تب لمحہ t پر ذرے کا مقام کیا ہو گا؟

حل
ہمیں درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ حل کرنا ہو گا۔

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t} = (\cos t)\boldsymbol{i} - (\sin t)\boldsymbol{j} + \boldsymbol{k} \qquad \text{تفرقی مساوات}$$

$$\boldsymbol{r}(0) = 2\boldsymbol{i} + \boldsymbol{k} \qquad \text{ابتدائی معلومات}$$

دونوں اطراف کا t کے لحاظ سے تکمل لے کر

$$\boldsymbol{r}(t) = (\sin t)\boldsymbol{i} + (\cos t)\boldsymbol{j} + t\boldsymbol{k} + \boldsymbol{C}$$

حاصل ہوتا ہے۔ ہم ابتدائی معلومات استعمال کرتے ہوئے تکمل کا مستقل $\boldsymbol{C}$ معلوم کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}(\sin 0)\boldsymbol{i} + (\cos 0)\boldsymbol{j} + (0)\boldsymbol{k} + \boldsymbol{C} &= 2\boldsymbol{i} + \boldsymbol{k} \qquad \boldsymbol{r}(0) = 2\boldsymbol{i} + \boldsymbol{k}\\ \boldsymbol{j} + \boldsymbol{C} &= 2\boldsymbol{i} + \boldsymbol{k}\\ \boldsymbol{C} &= 2\boldsymbol{i} - \boldsymbol{j} + \boldsymbol{k}\end{aligned}$$

وقت t کے لحاظ سے ذرے کا مقام درج ذیل ہو گا۔

$$\boldsymbol{r}(t) = (\sin t + 2)\boldsymbol{i} + (\cos t - 1)\boldsymbol{j} + (t+1)\boldsymbol{k}$$

حاصل نتیجہ کو پرکھنے کی خاطر ہم اس سے

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t} &= (\cos t + 0)\boldsymbol{i} + (-\sin t - 0)\boldsymbol{j} + (1+0)\boldsymbol{k}\\ &= (\cos t)\boldsymbol{i} - (\sin t)\boldsymbol{j} + \boldsymbol{k}\end{aligned}$$

اور

$$\begin{aligned} \boldsymbol{r}(0) &= (\sin 0 + 2)\boldsymbol{i} + (\cos 0 - 1)\boldsymbol{j} + (0+1)\boldsymbol{k} \\ &= 2\boldsymbol{i} + \boldsymbol{k} \end{aligned}$$

حاصل کرتے ہیں۔ □

سوالات

مستوی xy میں حرکت

سوال ۱ تا سوال ۴ میں مستوی xy میں لمحہ t پر ایک ذرے کا مقام $\boldsymbol{r}(t)$ ہے۔ ذرے کی راہ کی ترسیم کے x اور y محدد کی مساوات تلاش کریں۔ اس کے بعد دیے گئے لمحے پر ذرے کی سرعت اور اسراع کے سمتیات دریافت کریں۔

سوال ۱ $\boldsymbol{r}(t) = (t+1)\boldsymbol{i} + (t^2-1)\boldsymbol{j}, \quad t = 1$

سوال ۲ $\boldsymbol{r}(t) = (t^2+1)\boldsymbol{i} + (2t-1)\boldsymbol{j}, \quad t = \frac{1}{2}$

سوال ۳ $\boldsymbol{r}(t) = e^t\boldsymbol{i} + \frac{2}{9}e^{2t}\boldsymbol{j}, \quad t = \ln 3$

سوال ۴ $\boldsymbol{r}(t) = (\cos 2t)\boldsymbol{i} + (3\sin 2t)\boldsymbol{j}, \quad t = 0$

سوال ۵ تا سوال ۸ میں مستوی xy میں مختلف منحنیات پر حرکت کرتے ہوئے ذرے کا تعین گر سمتیہ دیا گیا ہے۔ دیے گئے لمحات پر اس ذرے کی سرعت اور اسراع کے سمتیات دریافت کریں۔ ان سمتیات کو منحنی پر ترسیم کریں۔

سوال ۵ دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ پر حرکت
$\boldsymbol{r}(t) = (\sin t)\boldsymbol{i} + (\cos t)\boldsymbol{j}, \quad t = \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}$

سوال ۶ دائرہ $x^2 + y^2 = 16$ پر حرکت
$\boldsymbol{r}(t) = (4\cos\frac{t}{2})\boldsymbol{i} + (4\sin\frac{t}{2})\boldsymbol{j}, \quad t = \pi, \frac{3\pi}{2}$

سوال ۷ تدویر $x = t - \sin t,\ y = 1 - \cos t$ پر حرکت
$\boldsymbol{r}(t) = (t - \sin t)\boldsymbol{i} + (1 - \cos t)\boldsymbol{j}, \quad t = \pi, \frac{3\pi}{2}$

سوال ۸ قطع مکافی $y = x^2 + 1$ پر حرکت
$\boldsymbol{r}(t) = t\boldsymbol{i} + (t^2+1)\boldsymbol{j}, \ t = -1, 0, 1$

فضا میں سرعت اور اسراع

سوال ۹ تا سوال ۱۴ میں لمحہ t پر ایک ذرے کا تعین گر سمتیہ $\boldsymbol{r}(t)$ ہے۔ اس ذرے کی سرعت اور اسراع تلاش کریں۔ دیے گئے لمحے پر اس کی رفتار اور رخ تلاش کریں۔ اس لمحہ پر ذرے کی سرعت کو رفتار اور رخ کا حاصل ضرب لکھیں۔

سوال ۹ $\boldsymbol{r}(t) = (t+1)\boldsymbol{i} + (t^2-1)\boldsymbol{j} + 2t\boldsymbol{k}, \quad t = 1$

سوال ۱۰ $\boldsymbol{r}(t) = (1+t)\boldsymbol{i} + \frac{t^2}{\sqrt{2}}\boldsymbol{j} + \frac{t^2}{3}\boldsymbol{k}, \quad t = 1$

سوال ۱۱ $\boldsymbol{r}(t) = (2\cos t)\boldsymbol{i} + (3\sin t)\boldsymbol{j} + 4t\boldsymbol{k}, \quad t = \frac{\pi}{2}$

سوال ۱۲ $\boldsymbol{r}(t) = (\sec t)\boldsymbol{i} + (\tan t)\boldsymbol{j} + \frac{4}{3}t\boldsymbol{k}, \quad t = \frac{\pi}{6}$

سوال ۱۳ $\boldsymbol{r}(t) = (2\ln(t+1))\boldsymbol{i} + t^2\boldsymbol{j} + \frac{t^2}{2}\boldsymbol{k}, \quad t = 1$

سوال ۱۴ $\boldsymbol{r}(t) = (e^{-t})\boldsymbol{i} + (2\cos 3t)\boldsymbol{j} + (2\sin 3t)\boldsymbol{k}, \quad t = 0$

سوال ۱۵ تا سوال ۱۸ میں لمحہ t پر فضا میں ایک ذرے کا تعین گر سمتیہ $\boldsymbol{r}(t)$ ہے۔ لمحہ $t = 0$ پر اس کی سرعت اور اسراع کے بیچ زاویہ تلاش کریں۔

سوال ۱۵ $\boldsymbol{r}(t) = (3t+1)\boldsymbol{i} + \sqrt{3}t\boldsymbol{j} + t^2\boldsymbol{k}$

سوال ۱۶ $\boldsymbol{r}(t) = (\frac{\sqrt{2}}{2}t)\boldsymbol{i} + (\frac{\sqrt{2}}{2}t - 16t^2)\boldsymbol{j}$

سوال ۱۷ $\boldsymbol{r}(t) = (\ln(t^2+1))\boldsymbol{i} + (\tan^{-1} t)\boldsymbol{j} + \sqrt{t^2+1}\boldsymbol{k}$

سوال ۱۸ $\boldsymbol{r}(t) = \frac{4}{9}(1+t)^{3/2}\boldsymbol{i} + \frac{4}{9}(1-t)^{3/2}\boldsymbol{j} + \frac{1}{3}t\boldsymbol{k}$

سوال ۱۹ اور سوال ۲۰ میں لمحہ t پر فضا میں ایک ذرے کا تعین گر سمتیہ $\boldsymbol{r}(t)$ ہے۔ دیے گئے وقفہ میں وہ لمحہ یا لمحات تلاش کریں جس پر سرعتی سمتیہ اور اسراعی سمتیہ ایک دوسرے کے متعامد ہوں گے۔

سوال ۱۹ $\boldsymbol{r}(t) = (t - \sin t)\boldsymbol{i} + (1 - \cos t)\boldsymbol{j}, \quad 0 \le t \le 2\pi$

سوال ۲۰ $\boldsymbol{r}(t) = (\sin t)\boldsymbol{i} + t\boldsymbol{j} + (\cos t)\boldsymbol{k}, \quad t \ge 0$

سمتیہ قیمت تفاعل کا تکمل

سوال ۲۱ تا سوال ۲۶ میں تکمل حاصل کریں۔

سوال ۲۱ $\int_0^1 [t^3\boldsymbol{i} + 7\boldsymbol{j} + (t+1)\boldsymbol{k}]\,dt$

سوال ۲۲ $\int_1^2 \left[(6-6t)\boldsymbol{i} + 3\sqrt{t}\boldsymbol{j} + \frac{4}{t^2}\boldsymbol{k}\right] dt$

سوال ۲۳ $\int_{-\pi/4}^{\pi/4} [(\sin t)\boldsymbol{i} + (1+\cos t)\boldsymbol{j} + (\sec^2 t)\boldsymbol{k}]\,dt$

سوال ۲۴ $\int_0^{\pi/3} [(\sec t \tan t)\boldsymbol{i} + (\tan t)\boldsymbol{j} + (2\sin t\cos t)\boldsymbol{k}]\,dt$

سوال ۲۵ $\int_1^4 [\frac{1}{t}\boldsymbol{i} + \frac{1}{5-t}\boldsymbol{j} + \frac{1}{2t}\boldsymbol{k}]\,dt$

سوال ۲۶ $\int_0^1 [\frac{2}{\sqrt{1-t^2}}\boldsymbol{i} + \frac{\sqrt{3}}{1+t^2}\boldsymbol{k}]\,dt$

سمتیہ تفاعل کے ابتدائی قیمت مسائل

سوال ۲۷ تا سوال ۳۲ میں ابتدائی قیمت مسئلہ حل کر کے وقت کا تفاعل $\boldsymbol{r}$ تلاش کریں۔

سوال ۲۷

$$\frac{d\boldsymbol{r}}{dt} = -t\boldsymbol{i} - t\boldsymbol{j} - t\boldsymbol{k} \qquad \text{تفرقی مساوات}$$
$$\boldsymbol{r}(0) = \boldsymbol{i} + 2\boldsymbol{j} + 3\boldsymbol{k} \qquad \text{ابتدائی شرط}$$

سوال ۲۸

$$\frac{d\boldsymbol{r}}{dt} = (180t)\boldsymbol{i} + (180t - 16t^2)\boldsymbol{j} \qquad \text{تفرقی مساوات}$$
$$\boldsymbol{r}(0) = 100\boldsymbol{j} \qquad \text{ابتدائی شرط}$$

سوال ۲۹

$$\frac{d\boldsymbol{r}}{dt} = \tfrac{3}{2}(t+1)^{1/2}\boldsymbol{i} + e^{-t}\boldsymbol{j} + \tfrac{1}{t+1}\boldsymbol{k} \qquad \text{تفرقی مساوات}$$
$$\boldsymbol{r}(0) = \boldsymbol{k} \qquad \text{ابتدائی شرط}$$

سوال ۳۰

$$\frac{d\boldsymbol{r}}{dt} = (t^3 + 4t)\boldsymbol{i} + t\boldsymbol{j} + 2t^2\boldsymbol{k} \qquad \text{تفرقی مساوات}$$
$$\boldsymbol{r}(0) = \boldsymbol{i} + \boldsymbol{j} \qquad \text{ابتدائی شرط}$$

سوال ۳۱

$$\frac{d^2\boldsymbol{r}}{dt^2} = -32\boldsymbol{k} \qquad \text{تفرقی مساوات}$$
$$\boldsymbol{r}(0) = 100\boldsymbol{k} \qquad \text{ابتدائی شرائط}$$
$$\left.\frac{d\boldsymbol{r}}{dt}\right|_{t=0} = 8\boldsymbol{i} + 8\boldsymbol{j}$$

سوال ۳۲

$$\frac{d^2\boldsymbol{r}}{dt^2} = -(\boldsymbol{i} + \boldsymbol{j} + \boldsymbol{k}) \qquad \text{تفرقی مساوات}$$
$$\boldsymbol{r}(0) = 10\boldsymbol{i} + 10\boldsymbol{j} + 10\boldsymbol{k} \qquad \text{ابتدائی شرائط}$$
$$\left.\frac{d\boldsymbol{r}}{dt}\right|_{t=0} = \boldsymbol{0}$$

ہموار منحنیات کے مماسی خط

ہموار منحنی $\boldsymbol{r}(t) = f(t)\boldsymbol{i} + g(t)\boldsymbol{j} + h(t)\boldsymbol{k}$ کا $t = t_0$ پر مماسی خط نقطہ $(f(t_0), g(t_0), h(t_0))$ سے گزرتا ہے اور t_0 پر منحنی کے سرعتی سمتیہ $\boldsymbol{v}(t_0)$ کے متوازی ہوتا ہے (متن میں بتایا گیا)۔ سوال ۳۳ تا سوال ۳۶ میں $t = t_0$ پر دی گئی منحنی کے مماسی خط کی مقدار معلوم مساوات حاصل کریں۔

سوال ۳۳ $\boldsymbol{r}(t) = (\sin t)\boldsymbol{i} + (t^2 - \cos t)\boldsymbol{j} + e^t\boldsymbol{k}, \quad t_0 = 0$

سوال ۳۴ $\boldsymbol{r}(t) = (2\sin t)\boldsymbol{i} + (2\cos t)\boldsymbol{j} + 5t\boldsymbol{k}, \quad t_0 = 4\pi$

سوال ۳۵ $\boldsymbol{r}(t) = (a\sin t)\boldsymbol{i} + (a\cos t)\boldsymbol{j} + bt\boldsymbol{k}, \quad t_0 = 2\pi$

سوال ۳۶ $\boldsymbol{r}(t) = (\cos t)\boldsymbol{i} + (\sin t)\boldsymbol{j} + (\sin 2t)\boldsymbol{k}, \quad t_0 = \frac{\pi}{2}$

دائری راہ پر حرکت

سوال ۳۷ اکائی دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ پر ایک ذرے کی حرکت کو (ا) تا (د) میں دی گئی مساوات ظاہر کرتی ہیں۔ اگرچہ (ا) تا (د) میں ذرے کی راہ ایک ہے، ان راہوں پر اس کا حرکی رویہ مختلف ہے۔ ان راہوں پر درج ذیل کے جوابات دیں۔

۱. کیا ذرے کی رفتار مستقل ہے؟ اگر ایسا ہو، تب اس کی رفتار کتنی ہے؟

۲. کیا ہر مقام ہر ذرے کا سرعتی سمتیہ اور اسراع آپس میں متعامد ہیں؟

۳. کیا یہ ذرہ اکائی دائرے پر گھڑی وار رخ یا گھڑی مخالف رخ گھومتا ہے؟

۴. کیا ذرہ نقطہ $(1, 0)$ سے ابتدا کرتا ہے؟

ا. $\boldsymbol{r}(t) = (\cos t)\boldsymbol{i} + (\sin t)\boldsymbol{j}, \quad t \geq 0$

ب. $\boldsymbol{r}(t) = \cos(2t)\boldsymbol{i} + \sin(2t)\boldsymbol{j}, \quad t \geq 0$

ج. $\boldsymbol{r}(t) = \cos(t - \pi/2)\boldsymbol{i} + \sin(t - \pi/2)\boldsymbol{j}, \quad t \geq 0$

د. $\boldsymbol{r}(t) = (\cos t)\boldsymbol{i} - (\sin t)\boldsymbol{j}, \quad t \geq 0$

ھ. $\boldsymbol{r}(t) = \cos(t^2)\boldsymbol{i} + \sin(t^2)\boldsymbol{j}, \quad t \geq 0$

سوال ۳۸ دکھائیں کہ درج ذیل ابتدائی قیمت سمتیہ تفاعل، مستوی $x + y - 2z = 2$ میں رداس 1 کے دائرے پر حرکت کو ظاہر کرتا ہے جہاں دائرے کا مرکز $(2, 2, 1)$ ہے۔

$$\boldsymbol{r}(t) = (2\boldsymbol{i} + 2\boldsymbol{j} + \boldsymbol{k}) + \cos t\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\boldsymbol{i} - \frac{1}{\sqrt{2}}\boldsymbol{j}\right) + \sin t\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\boldsymbol{i} + \frac{1}{\sqrt{3}}\boldsymbol{j} + \frac{1}{\sqrt{3}}\boldsymbol{k}\right)$$

خط مستقیم پر حرکت

سوال ۳۹ لمحہ $t = 0$ پر ایک ذرہ نقطہ $(1,2,3)$ پر واقع ہے۔ یہ خط مستقیم پر حرکت کرتا ہوا نقطہ $(4,1,4)$ پر پہنچتا ہے۔ اس کا رفتار $(1,2,3)$ پر 2 ہے اور اس کا اسراع مستقل $3\boldsymbol{i} - \boldsymbol{j} + \boldsymbol{k}$ ہے۔ لمحہ t پر اس کا تعین گر سمتیہ $\boldsymbol{r}(t)$ دریافت کریں۔

سوال ۴۰ لمحہ $t = 0$ پر ایک ذرہ نقطہ $(1,-1,2)$ پر واقع ہے اور اس کی رفتار 2 ہے۔ یہ نقطہ $(3,0,3)$ کی طرف یکساں اسراع $2\boldsymbol{i} + \boldsymbol{j} + \boldsymbol{k}$ سے بڑھتا ہے۔ لمحہ t پر اس کا تعین گر سمتیہ $\boldsymbol{r}(t)$ تلاش کریں۔

نظریہ اور مثالیں

سوال ۴۱ ایک ذرہ قطع مکافی $y^2 = 2x$ کے بالائی حصہ پر بائیں سے دائیں رخ، 5 اکائی فی سیکنڈ کی مستقل رفتار سے حرکت کرتا ہے۔ ذرے کی سرعت اس لمحہ پر تلاش کریں جب یہ نقطہ $(2,2)$ سے گزرتا ہے۔

سوال ۴۲ ایک ذرہ مستوی xy میں ایک تدویر پر یوں حرکت کرتا ہے کہ لمحہ t اس کا تعین گر سمتیہ

$$\boldsymbol{r}(t) = (t - \sin t)\boldsymbol{i} + (1 - \cos t)\boldsymbol{j}$$

ہوتا ہے۔ $|\boldsymbol{r}|$ اور $|\boldsymbol{a}|$ کی اقل اور اعظم قیمتیں تلاش کریں۔ (اشارہ: پہلے $|\boldsymbol{v}|^2$ اور $|\boldsymbol{a}|^2$ کی انتہا قیمتیں تلاش کریں اور بعد میں جذر لیں۔)

سوال ۴۳ ایک ذرہ مستوی yz میں ترخیم $\frac{y^2}{9} + \frac{z^2}{4} = 1$ پر یوں حرکت کرتا ہے کہ لمحہ t پر اس کا تعین گر سمتیہ

$$\boldsymbol{r}(t) = (3\cos t)\boldsymbol{j} + (2\sin t)\boldsymbol{k}$$

ہوتا ہے۔ $|\boldsymbol{r}|$ اور $|\boldsymbol{a}|$ کی اقل اور اعظم قیمتیں تلاش کریں۔ (بالائی سوال میں اشارہ دیکھیں۔)

سوال ۴۴ مصنوعی سیارے کا دائری مدار

ایک **مصنوعی سیارہ**[۱۸] جس کی کمیت m ہے ایک جسم، جس کی کمیت M ہے، کے گرد دائری مدار پر مستقل رفتار v سے طواف کرتا ہے۔ دائری مدار کا رداس r_0 ہے۔ مصنوعی سیارہ کے مدار کا دوری عرصہ T (ایک چکر کے لیے درکار وقت) درج ذیل اقدامات کے ذریعہ تلاش کریں۔

ا. کمیت M کے جسم کو مبدا پر اور لمحہ $t = 0$ پر مصنوعی سیارہ کو محور x پر رکھیں۔ حرکت کو گھڑی وار رخ تصور کریں (شکل دیکھیں)۔ لمحہ t پر مصنوعی سیارے کا تعین گر سمتیہ $\boldsymbol{r}(t)$ لیں۔ دکھائیں کہ $\theta = \frac{vt}{r_0}$ ہو گا لہٰذا درج ذیل ہو گا۔

$$\boldsymbol{r}(t) = (r_0 \cos \tfrac{vt}{r_0})\boldsymbol{i} + (r_0 \sin \tfrac{vt}{r_0})\boldsymbol{j}$$

ب. مصنوعی سیارے کا اسراع معلوم کریں۔

ج. نیوٹن کے قانون تجاذب کے تحت مصنوعی سیارے پر قوت درج ذیل ہو گی جہاں G تجاذب کا عالمگیر مستقل ہے۔

$$\boldsymbol{F} = \Big(-\frac{GMm}{r_0^2}\Big)\frac{\boldsymbol{r}}{r_0}$$

نیوٹن کے دوسرے قانون سے $\boldsymbol{F} = m\boldsymbol{a}$ ہو گا جس سے $v^2 = \frac{GM}{r_0}$ حاصل کریں۔

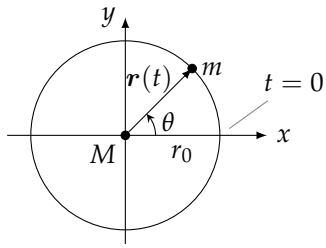
---

[۱۸] satellite

د. دکھائیں کہ T مساوات $vT = 2\pi r_0$ کو مطمئن کرتا ہے۔

ھ. جزو-ج اور جزو-د سے درج ذیل حاصل کریں جو دوری عرصہ کا مربع ہے۔

$$T^2 = \frac{4\pi^2}{GM} r_0^3$$



سوال ۴۵ فرض کریں $\boldsymbol{v}$ متغیر t کا قابل تفرق سمتیہ تفاعل ہے۔ دکھائیں کہ اگر $\boldsymbol{v} \cdot \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{v}}{\mathrm{d}t} = 0$ ہو تب $|\boldsymbol{v}|$ ایک مستقل ہو گا۔

سوال ۴۶ عدد یہ سہ ضرب کا تفرق

ا. دکھائیں کہ اگر $\boldsymbol{u}$ ، $\boldsymbol{v}$ ، اور $\boldsymbol{w}$ قابل تفرق سمتیہ تفاعل ہوں تب درج ذیل ہو گا۔

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\boldsymbol{u} \cdot \boldsymbol{v} \times \boldsymbol{w}) = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{u}}{\mathrm{d}t} \cdot \boldsymbol{v} \times \boldsymbol{w} + \boldsymbol{u} \cdot \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{v}}{\mathrm{d}t} \times \boldsymbol{w} + \boldsymbol{u} \cdot \boldsymbol{v} \times \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{w}}{\mathrm{d}t} \tag{۱۲.۶}$$

ب. دکھائیں مساوات ۱۲.۶ درج ذیل کا معادل ہے۔

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\begin{vmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \frac{\mathrm{d}u_1}{\mathrm{d}t} & \frac{\mathrm{d}u_2}{\mathrm{d}t} & \frac{\mathrm{d}u_3}{\mathrm{d}t} \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ \frac{\mathrm{d}v_1}{\mathrm{d}t} & \frac{\mathrm{d}v_2}{\mathrm{d}t} & \frac{\mathrm{d}v_3}{\mathrm{d}t} \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ \frac{\mathrm{d}w_1}{\mathrm{d}t} & \frac{\mathrm{d}w_2}{\mathrm{d}t} & \frac{\mathrm{d}w_3}{\mathrm{d}t} \end{vmatrix} \tag{۱۲.۷}$$

مساوات ۱۲.۷ کہتی ہے 3 ضرب 3 قابل تفرق مقطع کا تفرق ان تین مقاطع کا مجموعہ ہو گا جو ایک وقت میں ایک صف کا تفرق لے کر حاصل کیے گئے ہوں۔ اس نتیجے کو بلند تر بی مقطع تک وسعت دی جا سکتی ہے۔

سوال ۴۷ فرض کریں $\boldsymbol{r}(t) = f(t)\boldsymbol{i} + g(t)\boldsymbol{j} + h(t)\boldsymbol{k}$ ہو جہاں f ، g ، اور h تین مرتبہ قابل تفرق ہوں۔ مساوات ۱۲.۶ یا مساوات ۱۲.۷ استعمال کرتے ہوئے درج ذیل دکھائیں۔

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\boldsymbol{r} \cdot \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t} \times \frac{\mathrm{d}^2\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t^2}\right) = \boldsymbol{r} \cdot \left(\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t} \times \frac{\mathrm{d}^3\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t^3}\right) \tag{۱۲.۸}$$

(اشارہ: بائیں ہاتھ تفرق لے کر ان سمتیات کی نشاندہی کریں جن کے حاصل ضرب صفر ہوں۔)

سوال ۴۸ قاعدہ مستقل تفاعل
دکھائیں کہ اگر $\boldsymbol{u}$ ایک ایسا سمتیہ تفاعل ہو جس کی قیمت مستقل $\boldsymbol{C}$ ہو تب $\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{u}}{\mathrm{d}t} = \boldsymbol{0}$ ہو گا۔

سوال ۴۹ قواعد عددیہ ضرب

ا. دکھائیں اگر $\boldsymbol{u}$ متغیر t کا قابل تفرق تفاعل ہو اور c کوئی حقیقی عدد ہو تب درج ذیل ہو گا۔

$$\frac{\mathrm{d}(c\boldsymbol{u})}{\mathrm{d}t} = c\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{u}}{\mathrm{d}t}$$

ب. ثابت کریں کہ اگر t کا $\boldsymbol{u}$ قابل تفرق تفاعل ہو اور t کا f قابل تفرق عددیہ تفاعل ہو تب درج ذیل ہو گا۔

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(f\boldsymbol{u}) = \frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}t}\boldsymbol{u} + f\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{u}}{\mathrm{d}t}$$

سوال ۵۰ قواعد مجموعہ اور فرق
ثابت کریں کہ اگر $\boldsymbol{u}$ اور $\boldsymbol{v}$ متغیر t کے قابل تفرق تفاعل ہوں تب درج ذیل ہوں گے۔

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\boldsymbol{u}+\boldsymbol{v}) = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{u}}{\mathrm{d}t} + \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{v}}{\mathrm{d}t}$$
$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\boldsymbol{u}-\boldsymbol{v}) = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{u}}{\mathrm{d}t} - \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{v}}{\mathrm{d}t}$$

سوال ۵۱ نقطہ پر استمرار کی عنصری پرکھ
دکھائیں کہ سمتیہ تفاعل $\boldsymbol{r}$، جس کو قاعدہ $\boldsymbol{r}(t) = f(t)\boldsymbol{i} + g(t)\boldsymbol{j} + h(t)\boldsymbol{k}$ بیان کرتا ہو، نقطہ t_0 پر تب استمراری ہو گا جب f، g، اور h اس نقطہ پر استمراری ہوں۔

سوال ۵۲ سمتیہ تفاعلات کی صلیبی ضرب کی حدیں
فرض کریں $\boldsymbol{r}_1(t) = f_1(t)\boldsymbol{i} + f_2(t)\boldsymbol{j} + f_3(t)\boldsymbol{k}$، $\boldsymbol{r}_2(t) = g_1(t)\boldsymbol{i} + g_2(t)\boldsymbol{j} + g_3(t)\boldsymbol{k}$، $\lim_{t\to t_0}\boldsymbol{r}_1(t) = \boldsymbol{A}$، اور $\lim_{t\to t_0}\boldsymbol{r}_2(t) = \boldsymbol{B}$ ہیں۔ صلیبی ضرب کے لئے مقطع کے کلیات اور عددیہ تفاعل کے لیے حاصل ضرب کی حد کا قاعدہ استعمال کرتے ہوئے درج ذیل دکھائیں۔

$$\lim_{t\to t_0}(\boldsymbol{r}_1(t)\times\boldsymbol{r}_2(t)) = \boldsymbol{A}\times\boldsymbol{B}$$

سوال ۵۳ قابل تفرق سمتیہ تفاعل استمراری ہوتے ہیں۔
دکھائیں کہ اگر $t = t_0$ پر $\boldsymbol{r}(t) = f(t)\boldsymbol{i} + g(t)\boldsymbol{j} + h(t)\boldsymbol{k}$ قابل تفرق ہو تب t_0 پر یہ استمراری بھی ہو گا۔

سوال ۵۴ قابل تکمل سمتیہ تفاعل کے درج ذیل خواص کی تصدیق کریں۔

ا. قاعدہ مستقل عددیہ مضرب:

$$\int_a^b k\boldsymbol{r}(t)\,\mathrm{d}t = k\int_a^b \boldsymbol{r}(t)\,\mathrm{d}t \qquad k \text{ کوئی مستقل ہے}$$

نفی کا قاعدہ $k = -1$ لے کر حاصل ہوگا:

$$\int_a^b (-\boldsymbol{r}(t))\,\mathrm{d}t = -\int_a^b \boldsymbol{r}(t)\,\mathrm{d}t$$

ب. قواعد مجموعہ اور فرق:

$$\int_a^b (\boldsymbol{r}_1(t) \mp \boldsymbol{r}_2(t))\,\mathrm{d}t = \int_a^b \boldsymbol{r}_1(t)\,\mathrm{d}t \mp \int_a^b \boldsymbol{r}_2(t)\,\mathrm{d}t$$

ج. قاعدہ مستقل سمتیہ مضرب:

$$\int_a^b \boldsymbol{C}\cdot\boldsymbol{r}(t)\,\mathrm{d}t = \boldsymbol{C}\cdot\int_a^b \boldsymbol{r}(t)\,\mathrm{d}t \qquad \boldsymbol{C}\text{ کوئی سمتیہ مستقل ہے}$$

اور

$$\int_a^b \boldsymbol{C}\times\boldsymbol{r}(t)\,\mathrm{d}t = \boldsymbol{C}\times\int_a^b \boldsymbol{r}(t)\,\mathrm{d}t \qquad \boldsymbol{C}\text{ کوئی سمتیہ مستقل ہے}$$

سوال ۵۵ عددیہ اور سمتیہ تفاعل کے حاصل ضرب

فرض کریں وقفہ $a \le t \le b$ پر عددیہ تفاعل $u(t)$ اور سمتیہ تفاعل $\boldsymbol{r}(t)$ معین ہیں۔

ا. دکھائیں کہ $[a,b]$ پر $u\boldsymbol{r}$ تب استمراری ہوگا جب $[a,b]$ پر u اور $\boldsymbol{r}$ استمراری ہوں۔

ب. اگر عددیہ تفاعل u اور سمتیہ تفاعل $\boldsymbol{r}$ دونوں $[a,b]$ پر قابل تفرق ہوں تب دکھائیں کہ $[a,b]$ پر $u\boldsymbol{r}$ قابل تفرق ہوگا اور مزید درج ذیل بھی ہوگا۔

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(u\boldsymbol{r}) = u\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t} + \boldsymbol{r}\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}$$

سوال ۵۶ سمتیہ تفاعل کے ضد تفارق

ا. عددیہ تفاعل کے مسئلہ اوسط قیمت کا ضمنی نتیجہ 2 استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ اگر وقفہ I پر دو سمتیہ تفاعلات $\boldsymbol{R}_1(t)$ اور $\boldsymbol{R}_2(t)$ کے تفارق متماثل ہوں تب پورے I پر ان تفاعلات میں صرف مستقل سمتیہ قیمت کا فرق ہوگا۔

ب. جزو-ا کا نتیجہ استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ اگر I پر $\boldsymbol{r}(t)$ کا ضد تفرق $\boldsymbol{R}(t)$ ہو تب I پر $\boldsymbol{r}$ کا ہر ضد تفرق $\boldsymbol{R}(t) + \boldsymbol{C}$ کے برابر ہو گا جہاں $\boldsymbol{C}$ کوئی مستقل سمتیہ ہوگا۔

سوال ۵۷ احصاء کا بنیادی مسئلہ

احصاء کا بنیادی مسئلہ برائے حقیقی متغیر کا عددیہ تفاعل، حقیقی متغیر کے سمتیہ تفاعل کے لیے بھی کارآمد ہوگا۔ یہ ثابت کرنے کی خاطر عددیہ تفاعل کے لیے اس مسئلے کو استعمال کر کے پہلے دکھائیں کہ اگر $a \le t \le b$ پر سمتیہ تفاعل $\boldsymbol{r}(t)$ استمراری ہو تب $[a,b]$ کے ہر نقطہ t کے لیے درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_a^t \boldsymbol{r}(t)\,\mathrm{d}\tau = \boldsymbol{r}(t)$$

اس کے بعد سوال ۵۶ کے جزو-ب کا نتیجہ استعمال کر کے دکھائیں کہ اگر $[a, b]$ پر $\boldsymbol{r}(t)$ کا $\boldsymbol{R}$ کوئی ضد تفرق ہو تب درج ذیل ہو گا۔

$$\int_a^b \boldsymbol{r}(t)\,\mathrm{d}t = \boldsymbol{R}(b) - \boldsymbol{R}(a)$$

کمپیوٹر کا استعمال

کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے سوال ۵۸ تا سوال ۶۱ میں درج ذیل اقدامات کریں۔

ا. تعین گر سمتیہ $\boldsymbol{r}$ کی فضائی راہ کی منحنی ترسیم کریں۔

ب. سرعتی سمتیہ $\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t}$ کے عناصر تلاش کریں۔

ج. دیے گئے نقطہ t_0 پر سرعت $\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t}$ کی قیمت معلوم کر کے نقطہ $\boldsymbol{r}(t_0)$ پر مماسی خط کی مساوات تلاش کریں۔

د. دیے گئے وقفہ پر منحنی اور مماسی خط ترسیم کریں۔

سوال ۵۸ $\boldsymbol{r}(t) = (\sin t - t\cos t)\boldsymbol{i} + (\cos t + t\sin t)\boldsymbol{j} + t^2\boldsymbol{k}, \quad 0 \le t \le 6\pi,\ t_0 = \frac{3\pi}{2}$

سوال ۵۹ $\boldsymbol{r}(t) = \sqrt{2}t\boldsymbol{i} + e^t\boldsymbol{j} + e^{-t}\boldsymbol{k}, \quad -2 \le t \le 3,\ t_0 = 1$

سوال ۶۰ $\boldsymbol{r}(t) = (\sin 2t)\boldsymbol{i} + (\ln(1+t))\boldsymbol{j} + t\boldsymbol{k}, \quad 0 \le t \le 4\pi,\ t_0 = \frac{\pi}{4}$

سوال ۶۱ $\boldsymbol{r}(t) = (\ln(t^2+2))\boldsymbol{i} + (\tan^{-1}3t)\boldsymbol{j} + \sqrt{t^2+1}\boldsymbol{k}, \quad -3 \le t \le 5,\ t_0 = 3$

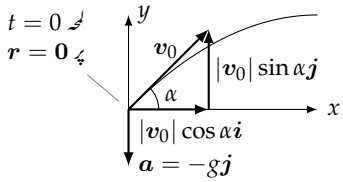
سوال ۶۲ اور سوال ۶۳ میں آپ a اور b کی قیمتیں تبدیل کرتے ہوئے پیچ دار منحنی

$$\boldsymbol{r}(t) = (\cos at)\boldsymbol{i} + (\sin at)\boldsymbol{j} + bt\boldsymbol{k}$$

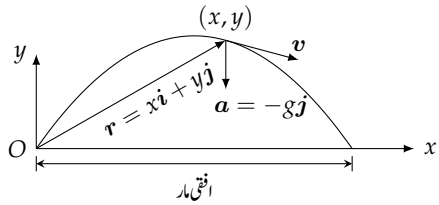
کے رویہ پر غور کریں گے۔ کمپیوٹر کو استعمال کریں۔

سوال ۶۲ وقفہ $0 \le t \le 4\pi$ کے لیے نقطہ $t = \frac{3\pi}{2}$ پر پیچ دار منحنی اور اس کا مماسی خط، $b = 1$ اور $a = 1, 2, 4, 6$ لیتے ہوئے ترسیم کریں۔ اپنے الفاظ میں بتائیں کہ a کی قیمت ان مثبت قیمتوں تک بڑھانے سے منحنی کی ترسیم اور مماسی خط کے مقام پر کیا اثر پیدا ہوتا ہے۔

سوال ۶۳ وقفہ $0 \le t \le 4\pi$ کے لیے نقطہ $t = \frac{3\pi}{2}$ پر پیچ دار منحنی اور اس کا مماسی خط، $a = 1$ اور $b = 1/4, 1/2, 2, 4$ لیتے ہوئے ترسیم کریں۔ اپنے الفاظ میں بتائیں کہ b کی قیمت ان مثبت قیمتوں تک بڑھانے سے منحنی کی ترسیم اور مماسی خط کے مقام پر کیا اثر پیدا ہوتا ہے۔



(ا) لمحہ $t = 0$ پر مقام، سرعت، اور اسراع۔



(ب) کچھ دیر بعد لمحہ t پر مقام، سرعت، اور اسراع۔

شکل ۱۲.۶: مقذوف کی مثالی پرواز۔

۱۲.۲ مقذوف حرکت کی نمونہ کشی

مقذوف[۱۹] کو چلانے سے پہلے ہم جاننا چاہیں گے کہ آیا وہ ہدف کو مار سکے گا (کیا ہدف تک پہنچے گا)؟ مقذوف کس بلندی تک پہنچے گا (کیا یہ پہاڑی کو پار کر پائے گا)؟ اور یہ ہدف پر کتنی دیر میں پہنچے گا (نتائج کب حاصل ہوں گے)؟ یہ تمام معلومات مقذوف کی ابتدائی سرعت سے نیوٹن کے دوسرے قانون کی مدد سے حاصل کی جا سکتی ہیں۔

مقذوف کی مثالی حرکت کی سمتیہ مساوات اور مقدار معلوم مساوات

مقذوف کی مثالی حرکت کی مساوات حاصل کرتے ہوئے ہم فرض کرتے ہیں کہ یہ ایک ذرے کی مانند مستوی میں حرکت کرتا ہے اور اس پر صرف مستقل قوت کشش سیدھا نیچے رخ عمل کرتی ہے۔ حقیقت میں یہ مفروضے درست نہیں ہیں۔ زمین کے گھومنے کی وجہ سے مقذوف کے نیچے زمین حرکت میں ہوتی ہے، ہوائی رگڑ جو مقذوف کی رفتار اور بلندی پر منحصر ہے مقذوف پر عمل کرتی ہے، اور قوت کشش ایک مستقل نہیں ہے بلکہ اس کی قیمت مقذوف کی بلندی پر منحصر ہے۔ اگرچہ ان تمام کے اثرات کو بھی دیکھنا ہوگا، ہم یہاں انہیں نظر انداز کرتے ہیں۔

ہم فرض کرتے ہیں کہ ربع اول میں مبدا سے مقذوف کو لمحہ $t = 0$ پر ابتدائی سرعت $\boldsymbol{v}_0$ کے ساتھ مارا جاتا ہے (شکل ۱۲.۶)۔ اگر افقی زمین کے ساتھ $\boldsymbol{v}_0$ کا زاویہ α ہو تب

$$\boldsymbol{v}_0 = (|\boldsymbol{v}_0| \cos\alpha)\boldsymbol{i} + (|\boldsymbol{v}_0| \sin\alpha)\boldsymbol{j} \tag{۱۲.۹}$$

ہوگا۔ اس میں $|\boldsymbol{v}_0|$ کو سادہ علامت v_0 سے ظاہر کرتے ہوئے درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$\boldsymbol{v}_0 = (v_0 \cos\alpha)\boldsymbol{i} + (v_0 \sin\alpha)\boldsymbol{j} \tag{۱۲.۱۰}$$

مقذوف کا ابتدائی مقام درج ذیل ہے۔

$$\boldsymbol{r}_0 = 0\boldsymbol{i} + 0\boldsymbol{j} = \mathbf{0} \tag{۱۲.۱۱}$$

---

[۱۹] projectile

نیوٹن کا دوسرا قانون برائے حرکت کے تحت کمیت ضرب اسراع یعنی $m\frac{\mathrm{d}^2\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t^2}$ عامل قوت کے برابر ہو گا جہاں لمحہ t پر مقذوف کا تعین گرسمتیہ $\boldsymbol{r}(t)$ ہے۔ اگر صرف قوت کشش $-mg\boldsymbol{j}$ عمل کرتی ہو تب

$$\frac{\mathrm{d}^2\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t^2} = -g\boldsymbol{j} \quad \text{یا} \quad m\frac{\mathrm{d}^2\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t^2} = -mg\boldsymbol{j} \tag{۱۲.۱۲}$$

ہو گا۔ ہم درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ حل کر کے متغیر t کا تفاعل $\boldsymbol{r}$ حاصل کرتے ہیں۔

$$\frac{\mathrm{d}^2\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t^2} = -g\boldsymbol{j} \qquad \text{تفرقی مساوات}$$

$$\boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}_0,\ \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t} = \boldsymbol{v}_0 \quad \text{پر} \quad t = 0 \qquad \text{ابتدائی معلومات}$$

پہلا تکمل

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t} = -(gt)\boldsymbol{j} + \boldsymbol{v}_0$$

دے گا۔ دوسرا تکمل

$$\boldsymbol{r} = -\frac{1}{2}gt^2\boldsymbol{j} + \boldsymbol{v}_0 t + \boldsymbol{r}_0$$

دے گا۔ ہم مساوات ۱۲.۱۰ اور مساوات ۱۲.۱۱ سے $\boldsymbol{v}_0$ اور $\boldsymbol{r}_0$ کی قیمتیں پُر کر کے

$$\boldsymbol{r} = -\frac{1}{2}gt^2\boldsymbol{j} + \underbrace{(v_0\cos\alpha)t\boldsymbol{i} + (v_0\sin\alpha)t\boldsymbol{j}}_{\boldsymbol{v}_0 t} + \boldsymbol{0}$$

یعنی

$$\boldsymbol{r} = (v_0\cos\alpha)t\boldsymbol{i} + \left((v_0\sin\alpha)t - \frac{1}{2}gt^2\right)\boldsymbol{j} \tag{۱۲.۱۳}$$

حاصل کرتے ہیں۔

مساوات ۱۲.۱۳ مقذوف کی مثالی حرکت کی سمتیہ مساوات ہے۔ زاویہ α کو مقذوف کا **زاویہ پرتاب**[۲۰] (زاویہ مار، چلانے کا زاویہ، یا زاویہ صعود) ہے جبکہ v_0 اس کی **ابتدائی رفتار** ہے۔

مساوات ۱۲.۱۳ درج ذیل دو عددیہ مساواتوں کے برابر ہے۔

$$x = (v_0\cos\alpha)t, \quad y = (v_0\sin\alpha)t - \frac{1}{2}gt^2 \tag{۱۲.۱۴}$$

---

launchangle[۲۰]

انہیں مقذوف کی مثالی پرواز کی مقدار معلوم مساوات کہتے ہیں۔ اگر وقت کو سیکنڈوں میں اور فاصلہ کو میٹروں میں ناپا جائے تب $g = 9.8\,\mathrm{m\,s^{-2}}$ ہو گا اور مساوات ۱۲.۱۴ میں x اور y میٹر میں ہوں گے۔

مثال ۱۲.۹ افقی میدان میں مبدا سے ایک مقذوف $500\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ کی رفتار سے 60° کے زاویہ پر داغا جاتا ہے۔ یہ مقذوف 10 سیکنڈ بعد کہاں ہو گا؟

حل ہم $v_0 = 500$ ، $\alpha = 60$ ، $g = 9.8$ لیتے ہوئے مساوات ۱۲.۱۴ استعمال کر کے لمحہ $t = 10$ پر مقذوف کا مقام تلاش کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} x &= (v_0 \cos\alpha)t = 500 \cdot \frac{1}{2} \cdot 10 = 2500\,\mathrm{m} \\ y &= (v_0 \sin\alpha)t - \frac{1}{2}gt^2 \\ &= 500 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot 10 - \frac{1}{2} \cdot 9.8 \cdot (10)^2 \\ &= 2500\sqrt{3} - 490 \\ &\approx 3840\,\mathrm{m} \end{aligned}$$

چلانے کے دس سیکنڈ بعد مقذوف 3840 میٹر کی بلندی پر 2500 میٹر افقی فاصلے پر ہو گا۔ □

بلندی، دورانیہ پرواز، اور فاصلہ مار

ہم مساوات ۱۲.۱۴ سے مقذوف کی مثالی پرواز کے بارے میں سوال کے جواب عموماً حاصل کر سکتے ہیں۔

مقذوف بلند ترین مقام پر اس لمحے پہنچتا ہے جب اس کی رفتار کا انتصابی حصہ صفر ہو۔

$$t = \frac{v_0 \sin\alpha}{g} \quad \text{یعنی} \quad \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = v_0 \sin\alpha - gt = 0$$

اس لمحہ پر y کی قیمت درج ذیل ہو گی۔

$$y_{\text{اعظم}} = (v_0 \sin\alpha)\left(\frac{v_0 \sin\alpha}{g}\right) - \frac{1}{2}g\left(\frac{v_0 \sin\alpha}{g}\right)^2 = \frac{(v_0 \sin\alpha)^2}{2g} \tag{۱۲.۱۵}$$

افقی میدان میں داغے گئے مقذوف کی پرواز کا دورانیہ جاننے کی خاطر ہم مساوات ۱۲.۱۴ میں $y = 0$ پُر کے t حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} (v_0 \sin\alpha)t - \frac{1}{2}gt^2 &= 0 \\ t\left(v_0 \sin\alpha - \frac{1}{2}gt\right) &= 0 \\ t = 0, \quad t &= \frac{2v_0 \sin\alpha}{g} \end{aligned} \tag{۱۲.۱۶}$$

چونکہ $t = 0$ وہ لمحہ ہے جب مقذوف داغا گیا لہٰذا $t = \frac{2v_0 \sin\alpha}{g}$ وہ لمحہ ہو گا جب مقذوف واپس زمین پر گرتا ہے۔

مقذوف کی مار R جاننے کی خاطر ہم مبدا سے مقذوف گرنے کے مقام تک فاصلہ معلوم کرتے ہیں۔ ہم $t = \frac{2v_0 \sin\alpha}{g}$ پر x تلاش کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} x &= (v_0 \cos\alpha)t \\ R &= (v_0 \cos\alpha)\left(\frac{2v_0 \sin\alpha}{g}\right) \\ &= \frac{v_0^2}{g}(2\sin\alpha\cos\alpha) = \frac{v_0^2}{g}\sin 2\alpha \end{aligned} \tag{۱۲.۱۷}$$

اعظم فاصلہ مار $\sin 2\alpha = 1$ یعنی $\alpha = 45^\circ$ پر حاصل ہو گا۔

مثال ۱۲.۱۰ افقی میدان میں مبدا سے ایک مقذوف $500\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ کی رفتار سے 60° کے زاویے پر چلایا جاتا ہے۔ مقذوف کی اعظم بلندی، دورانیہ پرواز، اور فاصلہ مار تلاش کریں (مثال ۱۲.۹)۔

حل

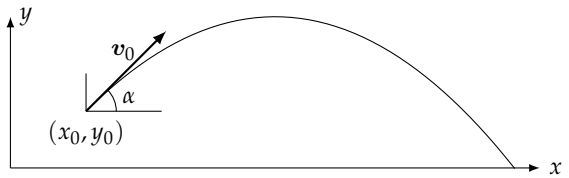
$$\begin{aligned} y_{\text{اعظم}} &= \frac{(v_0 \sin\alpha)^2}{2g} && \text{اعظم بلندی (مساوات ۱۲.۱۵)} \\ &= \frac{(500\sin 60^\circ)^2}{2(9.8)} \approx 9566\,\mathrm{m} \\ t &= \frac{2v_0 \sin\alpha}{g} && \text{دورانیہ پرواز (مساوات ۱۲.۱۶)} \\ &= \frac{2(500)\sin 60^\circ}{9.8} \approx 88\,\mathrm{s} \\ R &= \frac{v_0^2}{g}\sin 2\alpha && \text{فاصلہ مار (مساوات ۱۲.۱۷)} \\ &= \frac{(500)^2 \sin 120^\circ}{9.8} \approx 22\,092\,\mathrm{m} \end{aligned}$$

□

مقذوف کی مثالی پرواز قطع مکافی ہو گی

ہوائی رگڑ کو نظر انداز کرتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ مثالی پرواز، قطع مکافی راہ اپناتی ہے۔ مساوات ۱۲.۱۴ کی ایک جزو سے $t = \frac{x}{v_0 \cos\alpha}$ حاصل کر کے دوسرے جزو میں پُر کرتے ہوئے

$$y = -\left(\frac{g}{2v_0^2 \cos^2\alpha}\right)x^2 + (\tan\alpha)x$$



شکل ۱۲.۷: نقطہ (x_0, y_0) سے ابتدائی سرعت v_0 کے ساتھ مارے گئے مقذوف کی راہ۔

حاصل ہوتا ہے جس کا روپ $y = ax^2 + bx$ ہے جو ایک قطع مکافی کو ظاہر کرتا ہے۔

نقطہ (x_0, y_0) سے مقذوف کا پرتاب

مبدا کے بجائے نقطہ (x_0, y_0) سے مقذوف چلانے سے مساوات ۱۲.۱۴ کی جگہ درج ذیل مساوات حاصل ہوں گی (شکل ۱۲.۷) جنہیں آپ سوال ۱۹ میں حاصل کریں گے۔

$$x = x_0 + (v_0 \cos\alpha)t, \quad y = y_0 + (v_0 \sin\alpha)t - \frac{1}{2}gt^2 \tag{۱۲.۱۸}$$

مثال ۱۲.۱۱ ایک نشانہ باز 2 m کی بلندی سے 30 m دور درخت پر 20 m کی بلندی پر لگائے گے نشانے کو تیر کا نشانہ بناتا ہے۔ تیر نشانے پر عین اس لمحے پہنچتا ہے جب اس کی بلندی اعظم ہو۔ (ا) ابتدائی رفتار v_0 اور زاویہ α کی صورت میں اعظم بلندی $y_{\text{اعظم}}$ لکھیں۔ (ب) اگر $y_{\text{اعظم}} = 20\,\text{m}$ ہو تب جزو-ا کے نتیجے سے $v_0 \sin\alpha$ معلوم کریں۔ (ج) تیر 30 m افقی فاصلہ طے کر کے درخت تک پہنچتا ہے۔ اس حقیقت کو استعمال کرتے ہوئے $v_0 \cos\alpha$ کی قیمت معلوم کریں۔ (د) تیر کا ابتدائی زاویہ تلاش کریں۔

حل

(ا) ہم نشانہ باز کو مبدا پر تصور کرتے ہیں۔ یوں $t = 0$ پر $x_0 = 0$ اور $y_0 = 2$ ہو گا لہٰذا درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$\begin{aligned} y &= y_0 + (v_0 \sin\alpha)t - \frac{1}{2}gt^2 && \text{مساوات ۱۲.۱۸} \\ &= 2 + (v_0 \sin\alpha)t - \frac{1}{2}gt^2 && y_0 = 2 \end{aligned}$$

ہم $\frac{dy}{dt} = 0$ سے وہ لمحہ t تلاش کرتے ہیں جب تیر اعظم بلندی پر ہو گا۔

$$t = \frac{v_0 \sin\alpha}{g}$$

اس لمحے پر y کی قیمت درج ذیل ہو گی۔

$$y_{\text{اعظم}} = 2 + (v_0 \sin\alpha)\left(\frac{v_0 \sin\alpha}{g}\right) - \frac{1}{2}g\left(\frac{v_0 \sin\alpha}{g}\right)^2 = 2 + \frac{(v_0 \sin\alpha)^2}{2g}$$

(ب)ہم مساوات۱۲.۱۸میں $g = 9.8$ اور $y_{\text{اعظم}} = 20$ پُر کرکے جزو-اسے

$$20 = 2 + \frac{(v_0 \sin\alpha)^2}{2(9.8)}$$

یعنی درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

$$v_0 \sin\alpha = \sqrt{(18)(19.6)}$$

(ج)ہم مساوات۱۲.۱۸میں اعظم بلندی تک پہنچنے کے لیے، جزو-امیں حاصل کردہ،درکاروقت t اورافقی فاصلہ $x = 30\,\text{m}$ پُر کرتے ہیں۔

	مساوات۱۲.۱۸
$x = x_0(\cos\alpha)t$	
$30 = 0 + (v_0 \cos\alpha)t$	$x = 30,\ x_0 = 0$
$= (v_0 \cos\alpha)\left(\frac{v_0 \sin\alpha}{g}\right)$	$t = (v_0 \sin\alpha)/g$

اس مساوات کو $v_0 \cos\alpha$ کے لئے حل کرکے،اس میں جزو-ب کا نتیجہ رکھ کر درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

$$v_0 \cos\alpha = \frac{30g}{v_0 \sin\alpha}$$

(د)ہم جزو-ب اور جزو-ج سے

$$\tan\alpha = \frac{(18)(19.6)}{(30)(9.8)} = 1.2$$

یعنی

$$\alpha \approx \tan^{-1}(1.2) = 50.2^\circ$$

حاصل کرتے ہیں۔ □

سوالات

درج ذیل سوالات میں مقذوف کی حرکت کو مثالی تصور کیا جائے۔ تمام زاویات افقی میدان سے ناپے جائیں گے۔ جہاں اس کے برعکس ذکر نہ کیا گیا ہو، مقذوف کو مبدا سے افقی میدان میں چلایا جاتا ہے۔

سوال۱ ایک مقذوف 60° زاویہ پر $840\,\text{m s}^{-1}$ رفتار سے داغا جاتا ہے۔ یہ ہدف کی سمت میں کتنی دیر میں $21\,\text{km}$ فاصلہ طے کرے گا؟

سوال۲ ایک توپ کا اعظم فاصلہ مار $24.5\,\text{km}$ ہے۔ توپ کی نالی میں مقذوف کی رفتار معلوم کریں۔

سوال ۳ ایک گولا $45°$ زاویہ پر $500\ \mathrm{m\,s^{-1}}$ رفتار سے داغا جاتا ہے۔(ا) اس کا فاصلہ مار کتنا ہو گا؟(ب) افقی رخ $5\ \mathrm{km}$ فاصلے پر گولا کتنا بلند ہو گا؟(ج) یہ گولا کتنی بلندی تک پہنچے گا؟

سوال ۴ ایک گیند $10\ \mathrm{m}$ کی بلندی سے $30°$ زاویہ اور $10\ \mathrm{m\,s^{-1}}$ کی رفتار سے پھینکی جاتی ہے۔ یہ گیند کب اور کتنے فاصلے پر زمین کو مس کرے گی؟

سوال ۵ ایک کھلاڑی $7\ \mathrm{kg}$ کمیت کی گیند $2\ \mathrm{m}$ بلندی سے $45°$ زاویہ پر $13.4\ \mathrm{m\,s^{-1}}$ رفتار سے پھینکتا ہے۔ یہ گیند کتنی دیر بعد اور کتنے فاصلے پر زمین پر گرے گی؟

سوال ۶ اگر سوال ۵ میں گیند $40°$ پر پھینکی جاتی تب یہ نسبتاً زیادہ دور گرتی۔ فاصلے میں اضافہ کتنا ہو گا؟

سوال ۷ ایک گیند کو $45°$ زاویہ پر پھینکا جاتا ہے۔ یہ $10\ \mathrm{m}$ فاصلے پر گرتا ہے۔ اس کی ابتدائی رفتار تلاش کریں۔ کن دو زاویات پر پھینکنے سے اس گیند کا فاصلہ مار $6\ \mathrm{m}$ ہو گا؟

سوال ۸ ٹیلی ویژن کی نلکی میں ایک الیکٹران $5 \times 10^6\ \mathrm{m\,s^{-1}}$ کی رفتار سے افقی سمت میں شیشے کی طرف خارج کیا جاتا ہے۔ اگر الیکٹران اور شیشے کے درمیان فاصلہ $40\ \mathrm{cm}$ ہو تو الیکٹران شیشے سے ٹکرانے سے پہلے کتنا نیچے گرے گا؟

سوال ۹ تجربہ گاہ میں گالف گیند کو پرکھنے کے دوران 100 داب[۲۱] کی گیند کو $160\ \mathrm{km\,h^{-1}}$ رفتار پر چلتے ہوئے لاٹھ سے مار کر $9°$ زاویہ پر پھینکا جاتا ہے۔ یہ گیند $227\ \mathrm{m}$ دور گرتا ہے۔ گیند کی ابتدائی رفتار کتنی تھی؟

سوال ۱۰ تماش گاہ میں، سطح زمین سے، ایک مسخرے کو انسانی توپ سے $25\ \mathrm{m\,s^{-1}}$ رفتار سے داغا جاتا ہے۔ توقع کی جاتی ہے کہ یہ $60\ \mathrm{m}$ دور زمین پر رکھی گئی نرم گدی پر جا گرے گا۔ یہ تماش گاہ ایک بڑے کمرے میں منعقد ہوتا ہے جس کی چھت $23\ \mathrm{m}$ بلند ہے۔ کیا مسخرے کو یوں داغا جا سکتا ہے کہ یہ چھت کو نہ لگے؟ اگر ایسا ممکن ہو تب توپ کا زاویہ کتنا ہونا چاہیے؟

سوال ۱۱ گالف کا ایک گیند زمین سے $30°$ پر $35\ \mathrm{m\,s^{-1}}$ سے روانہ کیا جاتا ہے۔ کیا یہ $45\ \mathrm{m}$ میٹر دور $15.2\ \mathrm{m}$ اونچے درخت کو پار کر پائے گا؟

سوال ۱۲ ایک گیند کو $15\ \mathrm{m}$ کی گہرائی سے $45°$ پر $40\ \mathrm{m\,s^{-1}}$ کی رفتار سے اچھال کر میدان میں پھینکا جاتا ہے۔ گیند کتنا افقی فاصلہ طے کر کے زمین پر گرے گی؟

سوال ۱۳ ایک گیند کو $2.5\ \mathrm{m}$ اونچائی سے $40°$ کے زاویے سے اوپر پھینکا جاتے ہے۔ زاویہ افق سے ناپا گیا ہے۔ یہ ٹھیک $65\ \mathrm{m}$ دور میدان میں جا گرتا ہے۔ گیند کی ابتدائی رفتار کتنی تھی؟

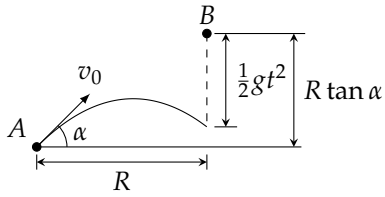
سوال ۱۴ کرکٹ کا کھلاڑی گیند کو $50\ \mathrm{cm}$ اونچائی سے $30°$ زاویے پر مارتا ہے۔ گیند $90\ \mathrm{m}$ دور $12\ \mathrm{m}$ اونچی دیوار کو پار کرتی ہے۔ گیند کی ابتدائی رفتار تلاش کریں۔

سوال ۱۵ دکھائیں کہ زاویہ α اور زاویہ $90 - \alpha$ پر داغی گئی مقذوفات کا فاصلہ مار برابر ہے۔(اگر ہوائی رگڑ کو شامل کیا جائے تب ایسا نہیں ہو گا۔)

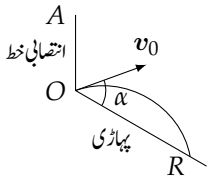
سوال ۱۶ ایک مقذوف کی ابتدائی رفتار $400\ \mathrm{m\,s^{-1}}$ ہے۔ اس کا نشانہ $16\ \mathrm{km}$ دور ایک مورچا ہے۔ مقذوف کے ابتدائی دو ایسے زاویے تلاش کریں جن پر یہ نشانے کو مار پائے گا۔

---

[۲۱] 100compression



شکل ۱۲.۸: دو گیند (سوال ۲۳)



شکل ۱۲.۹: پہاڑی سے گیند پھینکی جاتی ہے (سوال ۲۴)

سوال ۱۷ دکھائیں کہ اگر کسی مقذوف کا داغنے کا زاویہ تبدیل نہ کیا جائے اور اس کی ابتدائی رفتار دگنی کر دی جائے تو اس کا فاصلہ مار 4 گنا ہو جاتا ہے۔ مقذوف کی اعظم اونچائی کو دگنا کرنے کے لیے اس کی ابتدائی رفتار میں کتنے فی صد اضافہ کرنا ہو گا؟ اسی طرح، فاصلہ مار کو دگنا کرنے کے لیے ابتدائی رفتار میں کتنے فی صد اضافہ کرنا ہو گا؟

سوال ۱۸ دکھائیں کہ اعظم بلندی تک پہنچنے کے لیے درکار وقت کے نصف وقت میں مقذوف اس اونچائی کے $\frac{3}{4}$ تک پہنچ پاتا ہے۔

سوال ۱۹ ابتدائی قیمت مسئلہ

$$\frac{\mathrm{d}^2\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t^2} = -g\boldsymbol{j} \qquad \text{تفرقی مساوات}$$

$$\boldsymbol{r} = x_0\boldsymbol{i} + y_0\boldsymbol{j} \qquad \text{ابتدائی معلومات}$$

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t} = (v_0\cos\alpha)\boldsymbol{i} + (v_0\sin\alpha)\boldsymbol{j} \quad t = 0$$

کو مستوی میں سمتیہ $\boldsymbol{r}$ کے لیے حل کرتے ہوئے مساوات ۱۲.۱۸ حاصل کریں۔

سوال ۲۰ ابتدائی زاویہ $\alpha = 50.2°$ لیتے ہوئے مثال ۱۲.۱۱ میں تیر کی ابتدائی رفتار تلاش کریں۔

سوال ۲۱ مثال ۱۲.۱۱ میں تیر کب نشانے سے 2 m کے افقی فاصلے پر ہو گا؟ اس لمحہ یہ کتنا بلند ہو گا؟

سوال ۲۲ ایک گیند کو 5 m کی بلندی سے سیدھا اوپر پھینکا جاتا ہے۔ یہ کتنی دیر بعد زمین پر گرے گی؟

سوال ۲۳ گیند A کو α زاویہ پر v_0 ابتدائی رفتار سے پھینکا جاتا ہے۔ اسی لمحے، پھینکنے کے رخ، افقی فاصلہ R دور $R\tan\alpha$ اونچائی سے گیند B کو گرنے دیا جاتا ہے (شکل ۱۲.۸)۔ دیکھا یہ گیا کہ دونوں گیندیں، v_0 کی قیمت سے قطع نظر، آپس میں ٹکراتی ہیں۔ کیا یہ اتفاق ہے یا ایسا ہونا لازم ہے؟ جواب پیش کریں۔

سوال ۲۴ ایک گیند کو پہاڑی سے نیچے پھینکا جاتا ہے (شکل ۱۲.۹)۔ (ا) دکھائیں کہ اعظم فاصلہ طے کرنے کے لیے ابتدائی سرعت، زاویہ AOR کو نصف میں قطع کرتی ہو۔ (ب) اگر گیند کو پہاڑی پر اوپر کی طرف پھینکا جائے تب اعظم فاصلہ طے کرنے کے لیے ابتدائی زاویہ کیا ہونا چاہیے؟

سوال ۲۵ مبدا سے لمحہ $t = 0$ پر v_0 سرعت سے ایک مقذوف کو داغا جاتا ہے۔ قوت کشش کی وجہ سے اس مقذوف کا نیچے رخ اسراع $\boldsymbol{a} = -g\boldsymbol{k}$ ہو گا۔ لمحہ t پر مقذوف کی سرعت اور مقام تلاش کریں۔

سوال ۲۶ رفتار کے راست تناسب ہوائی مزاحمت

ایک مقذوف، جس کی کمیت m اور ابتدائی رفتار v_0 ہے، کو رفتار کے راست تناسب ہوائی مزاحمت کا سامنا ہے۔ مقذوف پر کل قوت $m\frac{\mathrm{d}^2\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t^2}$ درج

ذیل مساوات کو مطمئن کرے گی، جہاں k تناسبی مستقل ہے۔

$$m\frac{\mathrm{d}^2\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t^2} = -mg\boldsymbol{j} - k\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t}$$

دکھائیں کہ اس کا پہلا تکمل درج ذیل دے گا۔

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t} + \frac{k}{m}\boldsymbol{r} = \boldsymbol{v}_0 - gt\boldsymbol{j}$$

اس مساوات کو حل کریں۔ ایسا کرنے کی خاطر مساوات کے دونوں اطراف کو $e^{(k/m)t}$ سے ضرب دیں۔ بایاں ہاتھ اب ایک تفاعل کا تفرق ہو گا لہٰذا دونوں اطراف قابل تکمل ہوں گے۔ اب دوسرا تکمل لیں۔ تفاعل $e^{(k/m)t}$، جس سے ضرب کے بعد مساوات قابل تکمل ہوتی ہے، کو تفرقی مساوات کا **جزو تکمل**[۲۲] کہتے ہیں۔

سوال ۲۷ ایک مقذوف کو زمین سے α زاویہ پر v_0 کی رفتار سے داغا جاتا ہے۔ زاویہ α کو متغیر اور v_0 کو مستقل تصور کریں۔ ہر $0 \leq \alpha \leq \pi/2$ کے لیے ہمیں قطع مکافی راہ ملتی ہے۔ دکھائیں کہ مستوی میں اعظم اونچائی کے تمام نقطے درج ذیل ترخیم پر پائے جاتے ہیں جہاں $x \geq 0$ ہے۔

$$x^2 + 4\left(y - \frac{v_0^2}{4g}\right)^2 = \frac{v_0^4}{4g^2}$$

۱۲.۳ لمبائی قوس اور اکائی مماس سمتیہ $\boldsymbol{T}$

قابل تفرق منحنیات، جن کا پہلا اور دوسرا استمراری تفرق پایا جاتا ہو، خلاء میں حرکت کو ظاہر کرنے کے لیے اہم ہیں۔ اس حصے اور اگلے حصے میں ہم ان کے چند ایسے خدوخال پر غور کریں گے جن کی وجہ سے ایسی منحنیات اہم ہیں۔

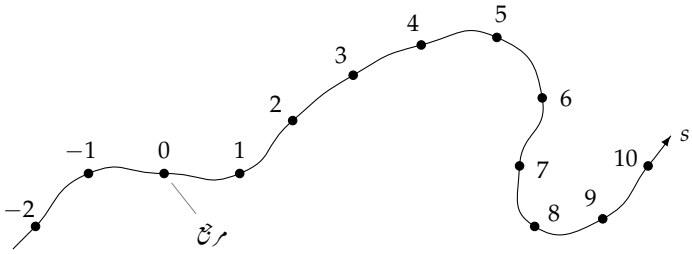
منحنی پر قوس کی لمبائی

ہموار فضائی منحنیات کی ایک خاص خاصیت یہ ہے کہ ان کی لمبائی قابل ناپ ہوتی ہے۔ یوں ہم منحنی پر کسی ایک نقطے کو "مرجع" تصور کرتے ہوئے، مرجع سے کسی بھی نقطہ N تک منحنی پر فاصلہ s سے، نقطہ N کی نشاندہی کر سکتے ہیں (شکل ۱۲.۱۰)۔ یہ محددی مستوی پر مبدا سے نقطے کا فاصلہ دینے کے مترادف ہے۔ متحرک جسم کی سرعت اور اسراع پر غور کے لیے وقت ایک فطری مقدار معلوم ہے جبکہ s منحنی کی صورت پر غور کرنے کے لیے ایک فطری مقدار معلوم ہے۔ فضا میں حرکت پر غور کے دوران ان دونوں مقدار معلوم کی ضرورت پیش آتی ہے۔

فضا میں ہموار منحنی پر فاصلہ ناپنے کی خاطر ہم مستوی میں منحنی کے کلیہ میں جزو z شامل کرتے ہیں۔

---

[۲۲] integratingfactor



شکل ۱۲.۱۰: ہموار منحنی پر مرجع نقطہ سے فاصلے کو پیمانہ تصور کیا جا سکتا ہے۔ یوں مرجع نقطہ کو مبدا اور منحنی کو محور تصور کرتے ہوئے منحنی پر نقطہ N کا مقام مرجع نقطہ سے N کے فاصلے سے تعین کیا جا سکتا ہے۔

تعریف: ہموار منحنی $\boldsymbol{r}(t) = f(t)\boldsymbol{i} + g(t)\boldsymbol{j} + h(t)\boldsymbol{k},\ a \le t \le b$ کی لمبائی، $t = a$ سے $t = b$ تک ایک مرتبہ چلتے ہوئے، درج ذیل ہو گی۔

$$\begin{aligned} L &= \int_a^b \sqrt{\left(\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}t}\right)^2 + \left(\frac{\mathrm{d}g}{\mathrm{d}t}\right)^2 + \left(\frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t}\right)^2}\,\mathrm{d}t \\ &= \int_a^b \sqrt{\left(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\right)^2 + \left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\right)^2 + \left(\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t}\right)^2}\,\mathrm{d}t \end{aligned} \tag{۱۲.۱۹}$$

□

مستوی منحنیات کی طرح، ہم فضا میں منحنی کی لمبائی معلوم کرتے ہوئے منحنی کی کوئی بھی مقدار معلوم مساوات میں، جو دی گئی شرائط کو پورا کرتی ہوں، استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کا ثبوت پیش نہیں کیا جائے گا۔

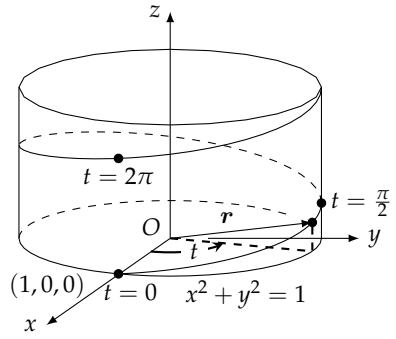
مساوات ۱۲.۱۹ میں جذر، سرعتی سمتیہ $\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t}$ کی لمبائی $|\boldsymbol{v}|$ ہے۔ یوں لمبائی قوس کا کلیہ مختصراً درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$L = \int_a^b |\boldsymbol{v}|\,\mathrm{d}t \tag{۱۲.۲۰}$$

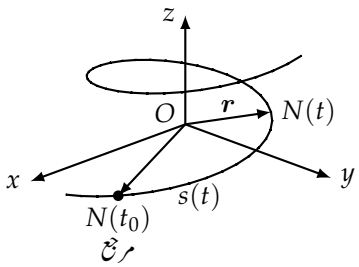
مثال ۱۲.۱۲ درج ذیل پیچ دار منحنی کے ایک چکر کی لمبائی تلاش کریں۔

$$\boldsymbol{r}(t) = (\cos t)\boldsymbol{i} + (\sin t)\boldsymbol{j} + t\boldsymbol{k}$$

حل



شکل ۱۲.۱۱: پیچ دار منحنی برائے مثال ۱۲.۱۲



شکل ۱۲.۱۲: منحنی پر مرجع $N(t_0)$ سے کسی نقطہ $N(t)$ تک فاصلہ $s(t) = \int_{t_0}^{t} |\boldsymbol{v}(\tau)|\,\mathrm{d}\tau$ ہوگا۔

پیچ دار منحنی $t = 0$ سے $t = 2\pi$ تک ایک چکر مکمل کرتی ہے (شکل ۱۲.۱۱)۔ اس حصے کی لمبائی

$$\begin{aligned} L &= \int_a^b |\boldsymbol{v}|\,\mathrm{d}t = \int_0^{2\pi} \sqrt{(-\sin t)^2 + (\cos t)^2 + (1)^2}\,\mathrm{d}t \\ &= \int_0^{2\pi} \sqrt{2}\,\mathrm{d}t = 2\pi\sqrt{2} \end{aligned}$$

ہو گی، جو مستوی xy میں اس دائرے کی لمبائی کا $\sqrt{2}$ گنا ہے جس پر پیچ دار منحنی کھڑی ہے۔ □

اگر ہم ہموار منحنی C، جس کی مقدار معلوم مساوات کا متغیر t ہو، پر نقطہ N_0 کو مرجع نقطہ تصور کریں تب t کی ہر قیمت C پر ایک نقطہ $N(t) = (x(t), y(t), z(t))$ اور **سمتے بند فاصلہ**

$$s(t) = \int_{t_0}^{t} |\boldsymbol{v}(\tau)|\,\mathrm{d}\tau \tag{۱۲.۲۱}$$

دے گی، جسے N_0 سے C پر چلتے ہوئے ناپا جائے گا (شکل ۱۲.۱۲)۔ اگر $t > t_0$ ہو تب $N(t_0)$ سے $N(t)$ تک فاصلہ $s(t)$ ہوگا۔ اگر $t < t_0$ ہو تب $s(t)$، فاصلے کے منفی کے برابر ہوگا۔ s کی ہر ایک قیمت C پر ایک نقطہ تعین کرتی ہے؛ اس طرح s کے لحاظ سے C کا مقدار معلوم روپ حاصل ہوتا ہے۔ ہم s کو منحنی کی **مقدار معلوم لمبائی قوس** کہتے ہیں۔ اس مقدار معلوم کی قیمت بڑھتے t کے رخ بڑھتی ہے۔

مرجع $N(t_0)$ لیتے ہوئے مقدار معلوم لمبائی قوس

$$s(t) = \int_{t_0}^{t} \sqrt{[x'(\tau)]^2 + [y'(\tau)]^2 + [z'(\tau)]^2}\,\mathrm{d}\tau = \int_{t_0}^{t} |\boldsymbol{v}(\tau)|\,\mathrm{d}\tau \tag{۱۲.۲۲}$$

مثال ۱۲.۱۳ اگر $t_0 = 0$ ہو تب پیچ دار منحنی

$$\boldsymbol{r}(t) = (\cos t)\boldsymbol{i} + (\sin t)\boldsymbol{j} + t\boldsymbol{k}$$

پر t_0 سے t تک چلتے ہوئے مقدار معلوم لمبائی قوس درج ذیل ہو گی۔

$$\begin{aligned} s(t) &= \int_{t_0}^{t} \left|\boldsymbol{v}(\tau)\right| \mathrm{d}\tau && \text{مساوات ۱۲.۲۲} \\ &= \int_{0}^{t} \sqrt{2}\,\mathrm{d}\tau && \text{مساوات ۱۲.۱۲ کی قیمتیں} \\ &= \sqrt{2}t \end{aligned}$$

یوں $s(2\pi) = 2\pi\sqrt{2}$، $s(-2\pi) = -2\pi\sqrt{2}$، وغیرہ، ہوں گے۔ □

مثال ۱۲.۱۴ لکیر پر لمبائی
دکھائیں اگر $\boldsymbol{u} = u_1\boldsymbol{i} + u_2\boldsymbol{j} + u_3\boldsymbol{k}$ اکائی سمتیہ ہو، تب لکیر

$$\boldsymbol{r}(t) = (x_0 + tu_1)\boldsymbol{i} + (y_0 + tu_2)\boldsymbol{j} + (z_0 + tu_3)\boldsymbol{k}$$

پر، نقطہ $N_0(x_0, y_0, z_0)$ جس پر $t = 0$ ہے، سے سمت بند لمبائی t کے برابر ہو گی۔

حل

$$\boldsymbol{v} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(x_0 + tu_1)\boldsymbol{i} + \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(y_0 + tu_2)\boldsymbol{j} + \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(z_0 + tu_3)\boldsymbol{k} = u_1\boldsymbol{i} + u_2\boldsymbol{j} + u_3\boldsymbol{k}$$

سے درج ذیل حاصل ہو گا۔

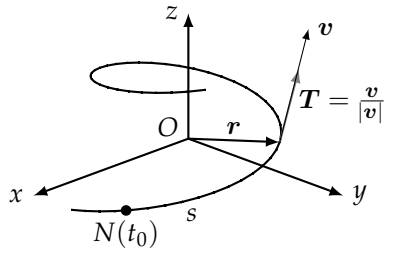
$$s(t) = \int_0^t |\boldsymbol{v}|\,\mathrm{d}\tau = \int_0^t |\boldsymbol{u}|\,\mathrm{d}\tau = \int_0^t 1\,\mathrm{d}\tau = t$$

□

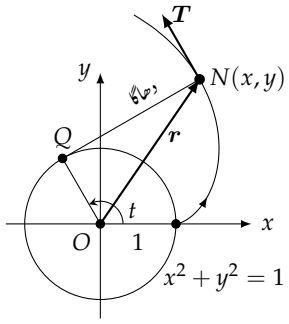
ہموار منحنی پر رفتار

چونکہ مساوات ۱۲.۲۲ میں جذر کے اندر تفارق استراری (ہموار منحنی) ہیں، احصاء کے بنیادی مسئلہ کے تحت s متغیر t کا قابل تفرق تفاعل ہو گا اور یہ تفرق درج ذیل ہو گا۔

$$\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t} = \left|\boldsymbol{v}(t)\right| \qquad (۱۲.۲۳)$$



شکل ۱۲.۱۳: ہم $\boldsymbol{v}$ کو $|\boldsymbol{v}|$ سے تقسیم کر کے اکائی مماس سمتیہ $\boldsymbol{T}$ حاصل کرتے ہیں۔



شکل ۱۲.۱۴: دائرے پر لپٹے دھاگے کو کھولتے ہوئے دھاگے کا سر جس راہ پر چلتا ہے، وہ دائرے کی منحنی الف کہلاتی ہے۔ یہاں اکائی دائرہ مستوی xy میں ہے۔

جیسا ہم توقع کریں گے، کسی بھی راہ پر ذرے کی رفتار $\boldsymbol{v}$ کی مقدار ہو گی۔

دھیان رہے کہ اگرچہ s تعین کرنے میں مرجع نقطہ $N(t_0)$ کا کردار پایا جاتا ہے، $N(t_0)$ کا مساوات ۱۲.۲۳ میں کوئی کردار نہیں پایا جاتا۔ ایک راہ پر چلتے ہوئے جس رفتار سے ایک ذرہ فاصلہ طے کرتا ہے، اس کا مرجع نقطہ سے کوئی تعلق نہیں پایا جاتا۔

ساتھ ہی اس بات کو ذہن نشین کریں کہ چونکہ تعریف کی رو سے ہموار منحنی کے لیے $|\boldsymbol{v}|$ غیر صفر ہے لہٰذا $\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t} > 0$ ہو گا۔ ہم ایک مرتبہ دوبارہ دیکھتے ہیں کہ s متغیر t کا بڑھتا تفاعل ہے۔

اکائی مماس سمتیہ $\boldsymbol{T}$

چونکہ زیر بحث منحنیات کے لیے $\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t} > 0$ ہے لہٰذا s یک بہ یک مطابقت رکھتا ہے اور اس کا معکوس پایا جائے گا جو t کو بطور s کا قابل تفرق تفاعل دے گا (حصہ ۱.۷)۔ اس معکوس کا تفرق درج ذیل ہو گا۔

$$\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}s} = \frac{1}{\mathrm{d}s/\,\mathrm{d}t} = \frac{1}{|\boldsymbol{v}|} \tag{۱۲.۲۴}$$

یوں $\boldsymbol{r}$ متغیر s کا قابل تفرق تفاعل ہو گا جس کے تفرق کو زنجیری قاعدہ سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}s} = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t}\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}s} = \boldsymbol{v}\frac{1}{|\boldsymbol{v}|} = \frac{\boldsymbol{v}}{|\boldsymbol{v}|} \tag{۱۲.۲۵}$$

مساوات ۱۲.۲۵ کہتی ہے کہ $\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t}$ اکائی سمتیہ ہے جو $\boldsymbol{v}$ کے رخ میں ہے۔ ہم $\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}s}$ کو $\boldsymbol{r}$ کی منحنی راہ کا اکائی مماس سمتیہ کہتے ہیں اور اس کو $\boldsymbol{T}$ سے ظاہر کرتے ہیں (شکل ۱۲.۱۳)۔

تعریف: قابل تفرق تفاعل $\boldsymbol{r}(t)$ کا اکائی مماس سمتیہ درج ذیل ہو گا۔

$$\boldsymbol{T} = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}s} = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}/\,\mathrm{d}t}{\mathrm{d}s/\,\mathrm{d}t} = \frac{\boldsymbol{v}}{|\boldsymbol{v}|} \tag{۱۲.۲۶}$$

□

جہاں بھی $\boldsymbol{v}$ متغیر t کا قابل تفرق تفاعل ہو وہاں اکائی مماس سمتیہ $\boldsymbol{T}$ بھی t کا قابل تفرق تفاعل ہو گا۔ جیسا ہم اگلے حصہ میں دیکھیں گے، تین بُعدی فضا میں اجسام کی حرکت پر غور میں مستعمل، متحرک **حوالہ چوکھٹے**[۲۳]، کے تین اکائی سمتیات میں سے ایک اکائی سمتیہ $\boldsymbol{T}$ ہے۔

مثال ۱۲.۱۵ درج ذیل پیچ دار منحنی کا اکائی مماس سمتیہ تلاش کریں۔

$$\boldsymbol{r}(t) = (\cos t)\boldsymbol{i} + (\sin t)\boldsymbol{j} + t\boldsymbol{k}$$

حل

$$\begin{aligned}
\boldsymbol{v} &= (-\sin t)\boldsymbol{i} + (\cos t)\boldsymbol{j} + \boldsymbol{k} \\
|\boldsymbol{v}| &= \sqrt{(-\sin t)^2 + (\cos t)^2 + (1)^2} = \sqrt{2} \\
\boldsymbol{T} &= \frac{\boldsymbol{v}}{|\boldsymbol{v}|} = -\frac{\sin t}{\sqrt{2}}\boldsymbol{i} + \frac{\cos t}{\sqrt{2}}\boldsymbol{j} + \frac{1}{\sqrt{2}}\boldsymbol{k}
\end{aligned}$$

□

مثال ۱۲.۱۶ دائرے کی **منحنی لفافہ**[۲۴] (شکل ۱۲.۱۴)
درج ذیل پیچ دار منحنی کا اکائی مماس سمتیہ تلاش کریں۔

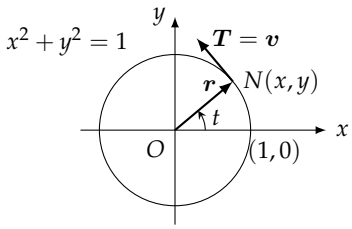
$$\boldsymbol{r}(t) = (\cos t + t\sin t)\boldsymbol{i} + (\sin t - t\cos t)\boldsymbol{j} \qquad t > 0$$

حل

$$\begin{aligned}
\boldsymbol{v} &= \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t} = (-\sin t + \sin t + t\cos t)\boldsymbol{i} + (\cos t - \cos t + t\sin t)\boldsymbol{j} \\
&= (t\cos t)\boldsymbol{i} + (t\sin t)\boldsymbol{j} \\
|\boldsymbol{v}| &= \sqrt{t^2\cos^2 t + t^2\sin^2 t} = \sqrt{t^2} = t \qquad \text{ہے } |t| = t \text{ کی وجہ سے } t > 0 \\
\boldsymbol{T} &= \frac{\boldsymbol{v}}{|\boldsymbol{v}|} = \frac{\boldsymbol{v}}{t} = (\cos t)\boldsymbol{i} + (\sin t)\boldsymbol{j}
\end{aligned}$$

---

[۲۳] referenceframe
[۲۴] involute



شکل ۱۲.۱۵: حرکت $\boldsymbol{r}(t) = (\cos t)\boldsymbol{i} + (\sin t)\boldsymbol{j}$ برائے مثال ۱۲.۱۷

□

مثال ۱۲.۱۷ اکائی دائرہ

$$\boldsymbol{v} = (-\sin t)\boldsymbol{i} + (\cos t)\boldsymbol{j}$$

کے گرد گھڑی مخالف رخ حرکت

$$\boldsymbol{r}(t) = (\cos t)\boldsymbol{i} + (\sin t)\boldsymbol{j}$$

کا اکائی مماس سمتیہ $\boldsymbol{T} = \boldsymbol{v}$ ہے (شکل ۱۲.۱۵)۔ □

سوالات

سوال ۱ تا سوال ۸ میں منحنی کا اکائی مماس سمتیہ تلاش کریں۔ دیے گئے پر منحنی کی لمبائی بھی دریافت کریں۔

سوال ۱ $\boldsymbol{r}(t) = (2\cos t)\boldsymbol{i} + (2\sin t)\boldsymbol{j} + \sqrt{5}t\boldsymbol{k}, \quad 0 \le t \le \pi$

سوال ۲ $\boldsymbol{r}(t) = (6\sin 2t)\boldsymbol{i} + (6\cos 2t)\boldsymbol{j} + 5t\boldsymbol{k}, \quad 0 \le t \le \pi$

سوال ۳ $\boldsymbol{r}(t) = t\boldsymbol{i} + \frac{2}{3}t^{3/2}\boldsymbol{k}, \quad 0 \le t \le 8$

سوال ۴ $\boldsymbol{r}(t) = (2+t)\boldsymbol{i} - (t+1)\boldsymbol{j} + t\boldsymbol{k}, \quad 0 \le t \le 3$

سوال ۵ $\boldsymbol{r}(t) = (\cos^3 t)\boldsymbol{j} + (\sin^3 t)\boldsymbol{k}, \quad 0 \le t \le \pi/2$

سوال ۶ $\boldsymbol{r}(t) = 6t^3\boldsymbol{i} - 2t^3\boldsymbol{j} - 3t^3\boldsymbol{k}, \quad 1 \le t \le 2$

سوال ۷ $\boldsymbol{r}(t) = (t\cos t)\boldsymbol{i} + (t\sin t)\boldsymbol{j} + \frac{2\sqrt{2}}{3}t^{3/2}\boldsymbol{k}, \quad 0 \le t \le \pi$

سوال ۸ $\boldsymbol{r}(t) = (t\sin t + \cos t)\boldsymbol{i} + (t\cos t - \sin t)\boldsymbol{j}, \quad \sqrt{2} \le t \le 2$

سوال۹ مبدا سے بڑھتی لمبائی کے رخ درج ذیل منحنی پر مبدا سے 26π دور نقطہ تلاش کریں۔

$$\boldsymbol{r}(t) = (5\sin t)\boldsymbol{i} + (5\cos t)\boldsymbol{j} + 12t\boldsymbol{k}$$

سوال۱۰ مبدا سے بڑھتی لمبائی کے مخالف رخ درج ذیل منحنی پر مبدا سے 13π دور نقطہ تلاش کریں۔

$$\boldsymbol{r}(t) = (12\sin t)\boldsymbol{i} - (12\cos t)\boldsymbol{j} + 5t\boldsymbol{k}$$

سوال۱۱تا سوال۱۴ میں $t = 0$ سے دور کسی نقطے پر مقدار معلوم لمبائی قوس درج ذیل تکمل کی قیمت حاصل کرتے ہوئے تلاش کریں۔

$$s = \int_0^t \left|\boldsymbol{v}(\tau)\right| \mathrm{d}\tau \qquad \text{مساوات ۱۲.۲۱}$$

اس کے بعد دیے گئے وقفے پر منحنی کی لمبائی تلاش کریں۔

سوال۱۱ $\boldsymbol{r}(t) = (4\cos t)\boldsymbol{i} + (4\sin t)\boldsymbol{j} + 3t\boldsymbol{k}, \quad 0 \le t \le \pi/2$

سوال۱۲ $\boldsymbol{r}(t) = (\cos t + t\sin t)\boldsymbol{i} + (\sin t - t\cos t)\boldsymbol{j}, \quad \frac{\pi}{2} \le t \le \pi$

سوال۱۳ $\boldsymbol{r}(t) = (e^t\cos t)\boldsymbol{i} + (e^t\sin t)\boldsymbol{j} + e^t\boldsymbol{k}, \quad -\ln 4 \le t \le 0$

سوال۱۴ $\boldsymbol{r}(t) = (1+2t)\boldsymbol{i} + (1+3t)\boldsymbol{j} + (6-6t)\boldsymbol{k}, \quad -1 \le t \le 0$

سوال۱۵ نقطہ $(0,0,1)$ سے $(\sqrt{2},\sqrt{2},0)$ تک درج ذیل منحنی کی لمبائی تلاش کریں۔

$$\boldsymbol{r}(t) = (\sqrt{2}t)\boldsymbol{i} + (\sqrt{2}t)\boldsymbol{j} + (1-t^2)\boldsymbol{k}$$

سوال۱۶ ہم نے مثال ۱۲.۱۲ میں پیچ دار منحنی کے ایک چکر کی لمبائی $2\pi\sqrt{2}$ تلاش کی۔ ایک ایسا مربع جس کا ضلع 2π ہو کے وتر کی لمبائی بھی یہی ہو گی۔ دکھائیں کہ جس نلکی پر پیچ دار منحنی کا ایک چکر لپٹا گیا ہے، اس کو انتصابی کاٹ کر سیدھا کرنے سے یہی مربع حاصل ہو گا۔

سوال۱۷

ا. دکھائیں کہ $\boldsymbol{r}(t) = (\cos t)\boldsymbol{i} + (\sin t)\boldsymbol{j} + (1-\cos t)\boldsymbol{k},\ 0 \le t \le 2\pi$ ایک ترخیم ہے۔ ایسا کرنے کی خاطر دکھائیں کہ قائمہ دائری نلکی اور مستوی کا تقاطع منحنی $\boldsymbol{r}$ ہے۔ قائمہ دائری نلکی اور مستوی کی مساوات تلاش کریں۔

ب. نلکی پر ترخیم کا خاکہ کھینچیں اور اس پر نقاط $t = 0$، $t = \frac{\pi}{2}$، $t = \pi$، اور $t = \frac{3\pi}{2}$ پر اکائی مماس سمتیات بنائیں۔

ج. دکھائیں کہ سمتیہ اسراع ہر صورت مستوی کے متوازی ہو گا (مستوی کے عمود سمتیہ کے متعامد ہو گا)۔ یوں اگر آپ اسراع کے سمتیہ کو ترخیم کے ساتھ جڑا دکھائیں تب یہ ترخیم کے مستوی میں پایا جائے گا۔ نقاط $t = 0$، $t = \frac{\pi}{2}$، $t = \pi$، اور $t = \frac{3\pi}{2}$ پر اسراع کے سمتیات کو خاکہ میں شامل کریں۔

د. ترخیم کی لمبائی کا تکمل لکھیں۔ اس تکمل کی قیمت تلاش کرنے کی کوشش نہ کریں چونکہ یہ ایک غیر بنیادی تکمل ہے۔

ھ. اعدادی ترکیبات کے ذریعے ترخیم کی لمبائی دو اعشاریہ مقامات تک درست معلوم کریں۔

سوال ۱۸ لمبائی کی قیمت مقدار معلوم روپ پر منحصر نہیں۔

یہ دکھانے کی خاطر کہ لمبائی کی قیمت مقدار معلوم روپ پر منحصر نہیں ہے، ہم پیچ دار منحنی کے ایک چکر کی لمبائی درج ذیل (مختلف) مقدار معلوم مساوات استعمال کرتے ہوئے حاصل کرتے ہیں۔

ا. $\boldsymbol{r}(t) = (\cos 4t)\boldsymbol{i} + (\sin 4t)\boldsymbol{j} + 4t\boldsymbol{k}, \quad 0 \le t \le \frac{\pi}{2}$

ب. $\boldsymbol{r}(t) = (\cos(t/2))\boldsymbol{i} + (\sin(t/2))\boldsymbol{j} + (t/2)\boldsymbol{k}, \quad 0 \le t \le 4\pi$

ج. $\boldsymbol{r}(t) = (\cos t)\boldsymbol{i} - (\sin t)\boldsymbol{j} - t\boldsymbol{k}, \quad -2\pi \le t \le 0$

۱۲.۴ انحنا، مروڑ، اور TNB چوکھٹ

اس حصے میں ہم تین آپس میں اکائی متعامد سمتیات پر مبنی ایسا چوکھٹ متعارف کرتے ہیں جو فضا میں منحنی پر جسم کے ساتھ ساتھ چلتا ہو (شکل ۱۲.۱۶)۔ اس چوکھٹ کے تین سمتیات ہیں۔ پہلا اکائی مماس سمتیہ $\boldsymbol{T}$ ہے۔ دوسرا $\boldsymbol{N}$ ہے جو $\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{R}}{\mathrm{ds}}$ کے رخ اکائی سمتیہ ہے۔ تیسرا اکائی سمتیہ $\boldsymbol{B} = \boldsymbol{T} \times \boldsymbol{N}$ ہے۔ یہ سمتیات اور ان کے تفارق، اگر پائے جاتے ہوں، فضا میں سواری کی سمت بندی اور اس کی راہ میں موڑ اور بل کے بارے میں مفید معلومات مہیا کرتے ہیں۔

مثال کے طور پر $\left|\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{R}}{\mathrm{ds}}\right|$ ہمیں بتاتا ہے کہ راہ پر آگے چلتے ہوئے، سواری کی راہ کتنا دائیں یا بائیں مڑتی ہے؛ اسی لیے اس کو سواری کی راہ کا **انحنا**[۲۵] کہتے ہیں۔ عدد $-(\mathrm{d}\boldsymbol{B}/\,\mathrm{ds}) \cdot \boldsymbol{N}$ ہمیں بتاتا ہے کہ راہ پر آگے چلتے ہوئے، سواری کی راہ حرکت کے مستوی سے کتنا باہر مڑتی ہے یا بل کھاتی ہے؛ اس کو سواری کی راہ کی **مروڑ**[۲۶] کہتے ہیں۔ دوبارہ شکل ۱۲.۱۶ پر نظر ڈالیں۔ اگر مڑتی ہوئی راہ پر ریل گاڑی، P، اوپر چڑھ رہی ہو تب فی اکائی فاصلہ اس کی سر بتی جتنی دائیں یا بائیں مڑتی ہو، یہ راہ کا انحنا ہو گا۔ سمتیات $\boldsymbol{T}$ اور $\boldsymbol{N}$ کے مستوی سے ریل گاڑی کا انجن جس شرح سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہو، یہ اس کی مروڑ ہو گی۔

مستوی منحنی کا انحنا

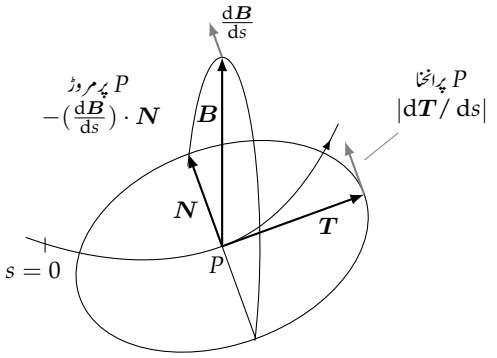
جیسے جیسے ایک ذرہ مستوی منحنی کے ہمراہ حرکت کرتا ہے، منحنی کے مڑنے سے $\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{ds}} = \boldsymbol{T}$ بھی مڑتا ہے۔ چونکہ $\boldsymbol{T}$ اکائی سمتیہ ہے لہٰذا اس کی لمبائی تبدیل نہیں ہوتی اور راہ پر چلتے ہوئے صرف اس کا رخ تبدیل ہوتا ہے۔ منحنی پر چلتے ہوئے فی اکائی فاصلہ پر $\boldsymbol{T}$ کی شرح تبدیلی کو انحنا کہتے ہیں (شکل ۱۲.۱۷)۔ انحنا کو روایتی طور پر یونانی حرف κ (کاپا) سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

تعریف: ایک ہموار منحنی، جس کا اکائی مماس سمتیہ $\boldsymbol{T}$ ہو، کا تفاعل انحنا درج ذیل ہو گا۔

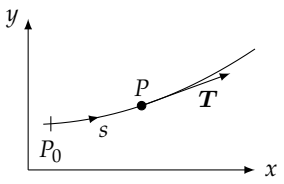
$$\kappa = \left|\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{T}}{\mathrm{ds}}\right|$$

□

[۲۵] curvature
[۲۶] torsion



شکل ۱۲.۱۶: ہر متحرک جسم کے ساتھ ایک TNB چوکھٹ سفر کرتی ہے جو اس کی راہ کا کردار بیان کرتی ہے۔



شکل ۱۲.۱۷: قوس کی بڑھتی لمبائی کے رخ چلتے ہوئے اکائی مماس سمتیہ $\boldsymbol{T}$ مڑتا ہے۔ نقطہ P پر $|d\boldsymbol{T}/ds|$ کی قیمت کو P پر منحنی کا انحنا کہتے ہیں۔

اگر $|d\boldsymbol{T}/ds|$ بڑی قیمت ہو تب نقطہ P سے گزرنے والا ذرہ بہت تیزی سے مڑے گا اور P پر انحنا زیادہ ہو گا۔ اگر $|d\boldsymbol{T}/ds|$ صفر کے قریب ہو تب $\boldsymbol{T}$ کا رخ آہستہ تبدیل ہو گا اور P پر انحنا کم ہو گا۔ اس تعریف کو پرکھتے ہوئے، ہم درج ذیل دو مثالوں میں دیکھتے ہیں کہ سیدھے خط اور دائروں کا انحنا مستقل ہو گا۔

مثال ۱۲.۱۸ سیدھے لکیر کی انحنا صفر ہو گی
سیدھی لکیر پر اکائی مماس سمتیہ $\boldsymbol{T}$ کا رخ تبدیل نہیں ہوتا لہٰذا اس کے عناصر مستقلات ہوں گے۔ یوں $|d\boldsymbol{T}/ds| = |\boldsymbol{0}| = 0$ ہو گا (شکل ۱۲.۱۸)۔ □

مثال ۱۲.۱۹ رداس a کے دائرے کا انحنا $\frac{1}{a}$ ہو گا
ہم دائرہ کی مقدار معلوم مساوات

$$\boldsymbol{r}(\theta) = (a\cos\theta)\boldsymbol{i} + (a\sin\theta)\boldsymbol{j}$$

میں $\theta = \frac{s}{a}$ رکھ کر لمبائی قوس s کے لحاظ سے اس کی مقدار معلوم روپ حاصل کرتے ہیں (شکل ۱۲.۱۹)۔

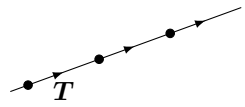
$$\boldsymbol{r} = (a\cos\frac{s}{a})\boldsymbol{i} + (a\sin\frac{s}{a})\boldsymbol{j}$$

یوں

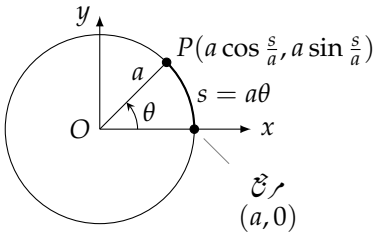
$$\boldsymbol{T} = \frac{d\boldsymbol{r}}{ds} = (-\sin\frac{s}{a})\boldsymbol{i} + (\cos\frac{s}{a})\boldsymbol{j}$$

اور

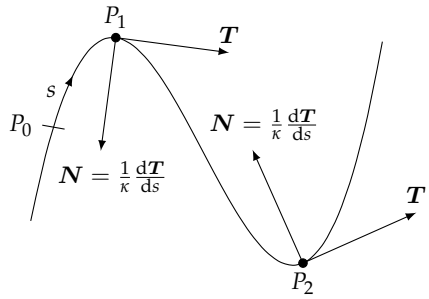
$$\frac{d\boldsymbol{T}}{ds} = (-\frac{1}{a}\cos\frac{s}{a})\boldsymbol{i} - (\frac{1}{a}\sin\frac{s}{a})\boldsymbol{j}$$



شکل ۱۲.۱۸: سیدھی لکیر پر $\boldsymbol{T}$ کا رخ تبدیل نہیں ہوتا لہٰذا اس کا انحنا $|\mathrm{d}\boldsymbol{T}/\,\mathrm{ds}|$ صفر ہو گا۔



شکل ۱۲.۱۹: دائرہ برائے مثال ۱۲.۱۹



شکل ۱۲.۲۰: منحنی کا عمود سمتیہ $\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{T}}{\mathrm{ds}}$ ہر وقت اس رخ ہوتا ہے جس رخ $\boldsymbol{T}$ مڑتا ہو۔ سمتیہ $\boldsymbol{N}$ کا رخ سمتیہ $\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{T}}{\mathrm{ds}}$ کا رخ ہے۔

ہوں گے۔ اس طرح کسی بھی s کے لیے درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned}\kappa &= \left|\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{T}}{\mathrm{ds}}\right| \\ &= \sqrt{\frac{1}{a^2}\cos^2\frac{s}{a} + \frac{1}{a^2}\sin^2\frac{s}{a}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{a^2}} = \frac{1}{|a|} = \frac{1}{a} \qquad a > 0 \text{ کی وجہ سے } |a| = a \text{ ہو گا}\end{aligned}$$

□

صدر اکائی عمود سمتیہ برائے مستوی منحنیات

چونکہ $\boldsymbol{T}$ کی لمبائی اکائی ہے لہٰذا $\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{T}}{\mathrm{ds}}$ اور $\boldsymbol{T}$ آپس میں متعامد ہوں گے (حصہ ۱۲.۱)۔ یوں $\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{T}}{\mathrm{ds}}$ کو لمبائی κ سے تقسیم کرنے سے ایسا اکائی سمتیہ حاصل ہو گا جو $\boldsymbol{T}$ کے متعامد ہو گا (شکل ۱۲.۲۰)۔

تعریف: جس نقطہ پر $\kappa \neq 0$ ہو وہاں مستوی میں منحنی کا صدراکائی سمتیہ $\boldsymbol{N}$ درج ذیل ہو گا۔

$$\boldsymbol{N} = \frac{1}{\kappa}\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{T}}{\mathrm{d}s}$$

□

موڑ پر سمتیہ $\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{T}}{\mathrm{d}s}$ کا رخ اس جانب ہو گا جس جانب منحنی مڑتی ہو۔ یوں اگر بڑھتے فاصلہ کے رخ منہ کرتے ہوئے، اگر $\boldsymbol{T}$ گھڑی وار رخ مڑے تب سمتیہ $\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{T}}{\mathrm{d}s}$ کا رخ دائیں ہو گا اور اگر $\boldsymbol{T}$ گھڑی مخالف رخ مڑتا ہو تب اس کا رخ بائیں ہو گا۔ دوسرے لفظوں میں صدر عمود سمتیہ $\boldsymbol{N}$ منحنی کے مقعر رخ ہو گا (شکل ۱۲.۲۰)۔ جس نقطہ پر $\kappa = 0$ ہو، وہاں کے بارے میں سوال ۱۰ میں غور کیا گیا ہے۔

تعریف کی رو سے ہموار منحنی $\boldsymbol{r}(t) = f(t)\boldsymbol{i} + g(t)\boldsymbol{j}$ کی لمبائی قوس مقدار معلوم کے لئے $\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}$ کا مثبت ہونا لازمی ہے لہٰذا $\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t} = \left|\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}\right|$ ہو گا اور زنجیری قاعدہ درج ذیل دے گا۔

$$\begin{aligned}\boldsymbol{N} &= \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{T}/\,\mathrm{d}s}{|\mathrm{d}\boldsymbol{T}/\,\mathrm{d}s|}\\ &= \frac{(\mathrm{d}\boldsymbol{T}/\,\mathrm{d}t)(\mathrm{d}t/\,\mathrm{d}s)}{|\mathrm{d}\boldsymbol{T}/\,\mathrm{d}t||\mathrm{d}t/\,\mathrm{d}s|}\\ &= \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{T}/\,\mathrm{d}t}{|\mathrm{d}\boldsymbol{T}/\,\mathrm{d}t|}\end{aligned} \tag{۱۲.۲۷}$$

اس طرح ہم κ اور s حاصل کیے بغیر $\boldsymbol{N}$ حاصل کر سکتے ہیں۔

مثال ۱۲.۲۰ درج ذیل دائری حرکت کے لیے $\boldsymbol{T}$ اور $\boldsymbol{N}$ تلاش کریں۔

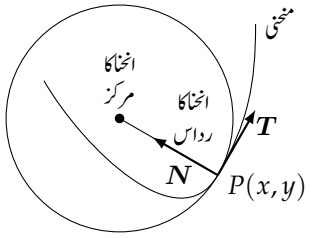
$$\boldsymbol{r}(t) = (\cos 2t)\boldsymbol{i} + (\sin 2t)\boldsymbol{j}$$

حل
ہم پہلے $\boldsymbol{T}$ دریافت کرتے ہیں۔

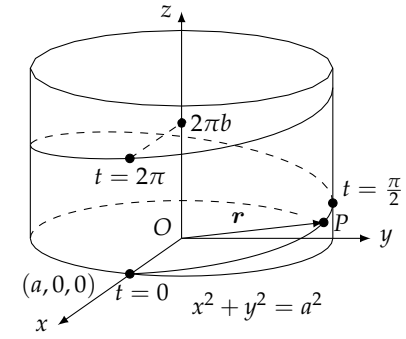
$$\begin{aligned}\boldsymbol{v} &= -(2\sin 2t)\boldsymbol{i} + (2\cos 2t)\boldsymbol{j},\\ |\boldsymbol{v}| &= \sqrt{4\sin^2 2t + 4\cos^2 2t} = 2,\\ \boldsymbol{T} &= \frac{\boldsymbol{v}}{|\boldsymbol{v}|}\\ &= -(\sin 2t)\boldsymbol{i} + (\cos 2t)\boldsymbol{j}\end{aligned}$$

یوں

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{T}}{\mathrm{d}t} &= -(2\cos 2t)\boldsymbol{i} - (2\sin 2t)\boldsymbol{j},\\ \left|\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{T}}{\mathrm{d}t}\right| &= \sqrt{4\cos^2 2t + 4\sin^2 2t} = 2\end{aligned}$$



شکل ۱۲.۲۱: نقطہ $P(x,y)$ پر انحنا کا دائرہ، منحنی کے اندرونی جانب واقع ہو گا۔



شکل ۱۲.۲۲: مثبت a ، b کے لیے $\boldsymbol{r}(t) = (a\cos t)\boldsymbol{i} + (a\sin t)\boldsymbol{j}$ کو $t \geq 0$ کے لئے ترسیم کیا گیا ہے۔

اور درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned}\boldsymbol{N} &= \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{T}/\,\mathrm{d}t}{|\mathrm{d}\boldsymbol{T}/\,\mathrm{d}t|} \\ &= -(\cos 2t)\boldsymbol{i} - (\sin 2t)\boldsymbol{j}\end{aligned}$$

□

انحنا کا دائرہ اور انحنا کا رداس

مستوی منحنی پر واقع نقطہ P پر، جہاں $\kappa \neq 0$ ہو، **انحنا کے دائرہ**[۲۷] (**بوسہ دہندہ دائرہ**[۲۸]) سے مراد منحنی کے مستوی میں وہ دائرہ ہے جو درج ذیل کو پورا کرتا ہو۔

ا. نقطہ P پر یہ منحنی کا مماسی ہو (منحنی کا مماسی خط ہی دائرے کا مماسی خط ہے)؛

ب. نقطہ P پر دائرے کا انحنا اور منحنی کا انحنا برابر ہوں؛

ج. یہ منحنی کے اندرونی یعنی مقعر رخ واقع ہو (شکل ۱۲.۲۱)۔

نقطہ P پر منحنی کے **انحنا کا رداس**[۲۹] سے مراد P پر انحنا کے دائرے کا رداس ہے، جو مثال ۱۲.۱۹ کے مطابق درج ذیل ہو گا۔

$$\text{رداس انحنا} = \rho = \frac{1}{\kappa} \tag{۱۲.۲۸}$$

---

[۲۷] circleofcurvature
[۲۸] osculatingcircle
[۲۹] radiusofcurvature

انحنا کا رداس جاننے کے لیے ہم κ معلوم کر کے اس کا مقلوب لیتے ہیں۔ نقطہ P پر **انحنا کا مرکز**[۳۰] سے مراد انحنا کے دائرے کا مرکز ہے۔

فضائی منحنیات کا انحنا اور عمود سمتیات

مستوی منحنیات کی طرح فضا میں ہموار منحنی کے لیے مقدار معلوم لمبائی قوس s، اکائی مماس سمتیہ $\boldsymbol{T}$ دیتی ہے۔ ہم اب بھی انحنا سے مراد

$$\kappa = \left|\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{T}}{\mathrm{d}s}\right| \tag{۱۲.۲۹}$$

لیتے ہیں۔ سمتیہ $\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{T}}{\mathrm{d}s}$ سمتیہ $\boldsymbol{T}$ کے متعامد ہو گا اور ہم صدر اکائی عمود سمتیہ سے مراد درج ذیل لیتے ہیں۔

$$\boldsymbol{N} = \frac{1}{\kappa}\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{T}}{\mathrm{d}s} = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{T}/\,\mathrm{d}t}{|\mathrm{d}\boldsymbol{T}/\,\mathrm{d}t|} \tag{۱۲.۳۰}$$

مثال ۱۲.۲۱ درج ذیل پیچ دار منحنی کا انحنا دریافت کریں (شکل ۱۲.۲۲)۔

$$\boldsymbol{r}(t) = (a\cos t)\boldsymbol{i} + (a\sin t)\boldsymbol{j} + bt\boldsymbol{k}, \quad a, b \geq 0,\ a^2 + b^2 \neq 0$$

حل
ہم سرعت $\boldsymbol{v}$ سے $\boldsymbol{T}$ حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
\boldsymbol{v}(t) &= -(a\sin t)\boldsymbol{i} + (a\cos t)\boldsymbol{j} + b\boldsymbol{k} \\
|\boldsymbol{v}| &= \sqrt{a^2\sin^2 t + a^2\cos^2 t + b^2} = \sqrt{a^2 + b^2} \\
\boldsymbol{T} &= \frac{\boldsymbol{v}}{|\boldsymbol{v}|} = \frac{1}{\sqrt{a^2+b^2}}[-(a\sin t)\boldsymbol{i} + (a\cos t)\boldsymbol{j} + b\boldsymbol{k}]
\end{aligned}$$

اب زنجیری قاعدہ سے $\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{T}}{\mathrm{d}s}$ حاصل کرتے ہیں۔

زنجیری قاعدہ

$$\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t} = |\boldsymbol{v}| \implies \frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}s} = \frac{1}{|\boldsymbol{v}|}$$

$$\begin{aligned}
\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{T}}{\mathrm{d}s} &= \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{T}}{\mathrm{d}t}\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}s} \\
&= \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{T}}{\mathrm{d}t}\cdot\frac{1}{|\boldsymbol{v}|} \\
&= \frac{1}{\sqrt{a^2+b^2}}[-(a\cos t)\boldsymbol{i} - (a\sin t)\boldsymbol{j}]\cdot\left(\frac{1}{\sqrt{a^2+b^2}}\right) \\
&= \frac{a}{a^2+b^2}[-(\cos t)\boldsymbol{i} - (\sin t)\boldsymbol{j}]
\end{aligned}$$

---

[۳۰] centerofcurvature

اس طرح درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned}\kappa &= \left|\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{T}}{\mathrm{d}s}\right| \\ &= \frac{a}{a^2+b^2}\left|-(\cos t)\boldsymbol{i}-(\sin t)\boldsymbol{j}\right| \\ &= \frac{a}{a^2+b^2}\sqrt{(\cos t)^2+(\sin t)^2} = \frac{a}{a^2+b^2}\end{aligned} \tag{۱۲.۳۱}$$

ہم مساوات ۱۲.۳۱ سے دیکھتے ہیں کہ مستقل a کے لیے b بڑھانے سے انحنا کم ہوتا ہے۔ مستقل b کے لیے a کم کرنے سے بھی انحنا آخر کار کم کرتا ہے۔ ایک اسپرنگ کھینچنے سے سیدھا ہوتا ہے۔

اگر $b = 0$ ہو تب پیچ دار منحنی ایک دائرہ ہو گی جس کا رداس a اور انحنا $\frac{1}{a}$ ہو گا۔ اگر $a = 0$ ہو تب پیچ دار منحنی، محور z پر سیدھا خط ہو گی اور اس کا انحنا 0 ہو گا۔ □

مثال ۱۲.۲۲ گزشتہ مثال میں منحنی کے لیے $\boldsymbol{N}$ تلاش کریں۔

حل

مثال ۱۲.۲۱

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{T}}{\mathrm{d}t} = -\frac{1}{\sqrt{a^2+b^2}}[(a\cos t)\boldsymbol{i}+(a\sin t)\boldsymbol{j}]$$

$$\left|\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{T}}{\mathrm{d}t}\right| = \frac{1}{\sqrt{a^2+b^2}}\sqrt{a^2\cos^2 t + a^2\sin^2 t} = \frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}}$$

مساوات ۱۲.۳۰

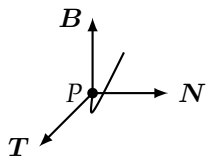
$$\begin{aligned}\boldsymbol{N} &= \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{T}/\,\mathrm{d}t}{|\mathrm{d}\boldsymbol{T}/\,\mathrm{d}t|} \\ &= -\frac{\sqrt{a^2+b^2}}{a}\cdot\frac{1}{\sqrt{a^2+b^2}}[(a\cos t)\boldsymbol{i}+(a\sin t)\boldsymbol{j}] \\ &= -(\cos t)\boldsymbol{i}-(\sin t)\boldsymbol{j}\end{aligned}$$

□

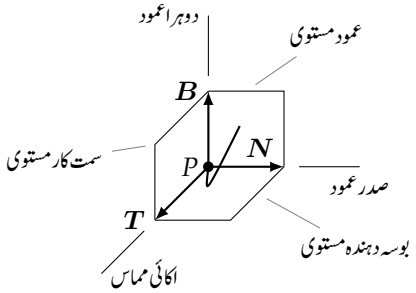
مروڑ اور دوہرا عمود سمتیہ

فضا میں منحنی کا **دوہرا عمود سمتیہ**[۳۱] $\boldsymbol{B} = \boldsymbol{T}\times\boldsymbol{N}$ ہے جو $\boldsymbol{T}$ اور $\boldsymbol{N}$ دونوں کے متعامد ہو گا (شکل ۱۲.۲۳)۔ سمتیات $\boldsymbol{T}$ ، $\boldsymbol{N}$ ، اور $\boldsymbol{B}$ مل کر متحرک دائیں ہاتھ سمتیہ چوکھٹ دیتے ہیں، جو فضا میں سواری کی حرکت پر غور کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔

[۳۱] binormalvector



شکل ۱۲.۲۳: سمتیات $\boldsymbol{T}$ ، $\boldsymbol{N}$ ،اور $\boldsymbol{B}$ (اسی ترتیب میں) فضا میں اکائی متعامد سمتیات کی دایاں ہاتھ چوکھٹ دیتے ہیں۔



شکل ۱۲.۲۴: سمتیات $\boldsymbol{T}$ ، $\boldsymbol{N}$ ، $\boldsymbol{B}$ کی پیدا کردہ تین مستویات کے نام۔

سمتیات $\boldsymbol{T}$ ، $\boldsymbol{N}$ ،اور $\boldsymbol{B}$ کے لحاظ سے $\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{B}}{\mathrm{d}s}$ کا رویہ کیسا ہوگا؟ حاصل صلیبی ضرب کے قاعدہ تفرق سے

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{B}}{\mathrm{d}s} = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{T}}{\mathrm{d}s} \times \boldsymbol{N} + \boldsymbol{T} \times \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{N}}{\mathrm{d}s}$$

حاصل ہوتا ہے۔ چونکہ $\boldsymbol{N}$ کا رخ $\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{T}}{\mathrm{d}s}$ کے رخ میں ہے لہٰذا $\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{T}}{\mathrm{d}s} \times \boldsymbol{N} = \boldsymbol{0}$ ہوگا اور یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{B}}{\mathrm{d}s} = \boldsymbol{0} + \boldsymbol{T} \times \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{N}}{\mathrm{d}s} = \boldsymbol{T} \times \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{N}}{\mathrm{d}s} \tag{۱۲.۳۲}$$

چونکہ حاصل صلیبی ضرب اپنے دونوں اجزائے ضربی کے متعامد ہوتا ہے لہٰذا $\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{B}}{\mathrm{d}s}$ سمتیہ $\boldsymbol{T}$ کے متعامد ہوگا۔

چونکہ $\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{B}}{\mathrm{d}s}$ سمتیہ $\boldsymbol{B}$ (جس کی لمبائی مستقل ہے) کے بھی متعامد ہے لہٰذا $\boldsymbol{B}$ اور $\boldsymbol{T}$ کے مستوی کا $\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{B}}{\mathrm{d}s}$ متعامد ہوگا۔ دوسرے لفظوں میں $\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{B}}{\mathrm{d}s}$ سمتیہ $\boldsymbol{N}$ کے متوازی ہوگا اور یوں $\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{B}}{\mathrm{d}s}$ سمتیہ $\boldsymbol{N}$ کا مستقل مضرب ہوگا۔ اس حقیقت کو علامتی طور پر

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{B}}{\mathrm{d}s} = -\tau \boldsymbol{N}$$

لکھا جاتا ہے جہاں منفی کی علامت روایتی ہے۔ عدد یہ τ ، منحنی پر مروڑ کہلاتی ہے۔ دھیان رہے کہ

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{B}}{\mathrm{d}s} \cdot \boldsymbol{N} = -\tau \boldsymbol{N} \cdot \boldsymbol{N} = -\tau(1) = -\tau$$

کی وجہ سے درج ذیل ہوگا۔

$$\tau = -\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{B}}{\mathrm{d}s} \cdot \boldsymbol{N}$$

تعریف: فرض کریں $\boldsymbol{B} = \boldsymbol{T} \times \boldsymbol{N}$ ہے۔ تب ہموار منحنی کا تفاعل مروڑ[۳۲] درج ذیل ہوگا۔

$$\tau = -\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{B}}{\mathrm{d}s} \cdot \boldsymbol{N}$$

---

[۳۲] torsion

□

انحنا κ کے برعکس جو کبھی منفی نہیں ہو سکتا ہے، مروڑ τ مثبت، منفی، یا صفر ہو سکتی ہے۔

منحنیات $\boldsymbol{T}$ ، $\boldsymbol{N}$ ،اور $\boldsymbol{B}$ مل کر تین مستویات دیتے ہیں (شکل ۱۲.۲۴)۔ منحنی پر نقطہ P کے چلنے سے منحنی کے عمود مستوی کے مڑنے کی شرح کو انحنا $\kappa = \left|\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{T}}{\mathrm{d}s}\right|$ تصور کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح منحنی پر چلتے ہوئے نقطہ P پر $\boldsymbol{T}$ کے گرد بوسہ دہندہ مستوی کے مڑنے کی شرح کو مروڑ $\tau = -\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{B}}{\mathrm{d}s} \cdot \boldsymbol{N}$ تصور کیا جا سکتا ہے۔ منحنی میں بل کی پیمائش اس منحنی کی مروڑ ہو گی۔

اسراع کے مماسی اور عمودی عناصر

قوت کشش، بریک، یا انجن کی طاقت کسی جسم کو اسراع پذیر کر سکتے ہیں۔ ہم عموماً اسراع کے اس حصے میں دلچسپی رکھتے ہیں جو مماسی رخ $\boldsymbol{T}$ میں جسم کو حرکت دیتا ہے۔ ہم زنجیری قاعدہ استعمال کرتے ہوئے $\boldsymbol{v}$ کے لیے

$$\boldsymbol{v} = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}s}\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t} = \boldsymbol{T}\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}$$

لکھ کر دونوں اطراف کا تفرق لیتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\boldsymbol{a} = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{v}}{\mathrm{d}t} &= \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\boldsymbol{T}\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}\right) = \frac{\mathrm{d}^2 s}{\mathrm{d}t^2}\boldsymbol{T} + \frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{T}}{\mathrm{d}t} \\ &= \frac{\mathrm{d}^2 s}{\mathrm{d}t^2}\boldsymbol{T} + \frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{T}}{\mathrm{d}s}\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}\right) = \frac{\mathrm{d}^2 s}{\mathrm{d}t^2}\boldsymbol{T} + \frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}\left(\kappa\boldsymbol{N}\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}\right) \\ &= \frac{\mathrm{d}^2 s}{\mathrm{d}t^2}\boldsymbol{T} + \kappa\left(\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}\right)^2\boldsymbol{N}\end{aligned}$$

اس کو

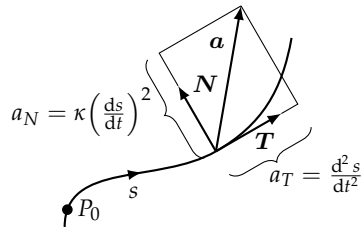
$$\boldsymbol{a} = a_T\boldsymbol{T} + a_N\boldsymbol{N} \tag{۱۲.۳۳}$$

لکھا جا سکتا ہے جہاں اسراع کا عددیہ مماسی عنصر a_T اور عددیہ عمودی عنصر a_N درج ذیل ہوں گے۔

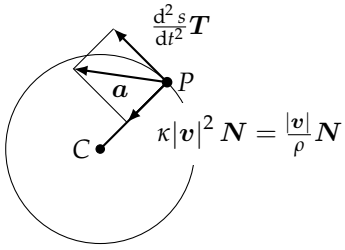
$$a_T = \frac{\mathrm{d}^2 s}{\mathrm{d}t^2} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}|\boldsymbol{v}|\,, \qquad a_N = \kappa\left(\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}\right)^2 = \kappa|\boldsymbol{v}|^2 \tag{۱۲.۳۴}$$

آپ نے دیکھا کہ مساوات ۱۲.۳۳ میں $\boldsymbol{B}$ نہیں پایا جاتا۔ ایک راہ، جس پر جسم چل رہا ہو، فضا میں جتنا بھی مڑتی ہو اور بل کھاتی ہو، اس پر اسراع ہر صورت $\boldsymbol{T}$ اور $\boldsymbol{N}$ کے مستوی میں $\boldsymbol{B}$ کے متعامد پایا جائے گا۔ یہ مساوات ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ کتنا اسراع حرکت کے مماس رخ $\frac{\mathrm{d}^2 s}{\mathrm{d}t^2}$ اور کتنا اسراع حرکت کے عمود رخ $\kappa(\mathrm{d}s/\,\mathrm{d}t)^2$ ہو گا (شکل ۱۲.۲۵)۔

ہم مساوات ۱۲.۳۴ سے کیا معلومات حاصل کر سکتے ہیں؟ تعریف کی رو سے، اسراع $\boldsymbol{a}$ سرعت $\boldsymbol{v}$ کی تبدیلی کی شرح ہو گا اور حرکت کے دوران سرعت کا رخ اور مقدار (لمبائی) تبدیل ہوں گے۔ اسراع کا مماسی عنصر a_T سرعت $\boldsymbol{v}$ کی لمبائی کی تبدیلی کی شرح دیتا ہے (یعنی رفتار میں تبدیلی)۔ عمودی عنصر a_N ہمیں $\boldsymbol{v}$ کے رخ کی تبدیلی کی شرح دیتا ہے۔



شکل ۱۲.۲۵: اسراع کے مماسی اور عمودی عناصر۔ اسراع $\boldsymbol{a}$ ہر صورت $\boldsymbol{T}$ اور $\boldsymbol{N}$ کے مستوی میں $\boldsymbol{B}$ کے متعامد پایا جاتا ہے۔



شکل ۱۲.۲۶: ایک جسم، جس کی رفتار ایک دائری راہ پر گھڑی مخالف رخ چلتے ہوئے بڑھ رہی ہو، کے اسراع کے مماسی اور عمودی عناصر۔ دائرہ کا رداس ρ ہے۔

دھیان رہے کہ انحنا اور رفتار کے مربع کا حاصل ضرب a_N ہو گا۔ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جب گاڑی تیز رفتار (زیادہ $|\boldsymbol{v}|$) سے چلتے ہوئے زیادہ جلدی مڑے (بڑی κ) تب ہمیں کیوں سیدھا بیٹھنے میں مشکل پیش آتی ہے۔ گاڑی کی رفتار دگنی کرنے سے آپ اسی انحنا پر چار گنا زیادہ عمودی اسراع محسوس کریں گے۔

اگر جسم مستقل رفتار سے گول دائرے پر چل رہا ہو تب $\frac{d^2 s}{dt^2}$ صفر ہو گا اور تمام اسراع $\boldsymbol{N}$ کے رخ، دائرے کے مرکز کے رخ ہو گا۔ اگر جسم کی رفتار بڑھ یا گھٹ رہی ہو تب $\boldsymbol{a}$ کا غیر صفر مماسی عنصر بھی ہو گا (شکل ۱۲.۲۶)۔

اسراع کا عمود عنصر a_N معلوم کرنے کی خاطر ہم عموماً کلیہ $a_N = \sqrt{|\boldsymbol{a}|^2 - a_T^2}$ استعمال کرتے ہیں جو a_N کے لیے مساوات $|\boldsymbol{a}|^2 = \boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{a} = a_T^2 + a_N^2$ حل کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ اس کلیے کو استعمال کرتے ہوئے ہم بغیر κ معلوم کیے، a_N معلوم کر سکتے ہیں۔

$$a_N = \sqrt{|\boldsymbol{a}|^2 - a_T^2} \tag{۱۲.۳۵}$$

مثال ۱۲.۲۳ درج ذیل حرکت کے لیے $\boldsymbol{T}$ اور $\boldsymbol{N}$ حاصل کیے بغیر اسراع کو $\boldsymbol{a} = a_T\boldsymbol{T} + a_N\boldsymbol{N}$ روپ میں لکھیں۔

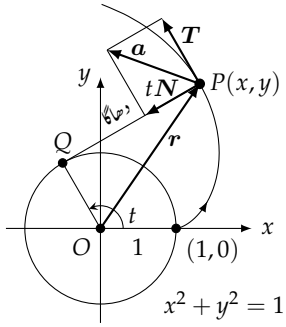
$$\boldsymbol{r}(t) = (\cos t + t\sin t)\boldsymbol{i} + (\sin t - t\cos t)\boldsymbol{j}, \quad t > 0$$

یہ راہ، شکل ۱۲.۲۷ میں دکھائے گئے دائرے کی، منحنی لف ہے۔

حل

ہم پہلے مساوات ۱۲.۳۴ سے a_T حاصل کرتے ہیں۔

$\boldsymbol{v} = (t\cos t)\boldsymbol{i} + (t\sin t)\boldsymbol{j}$	مثال ۱۲.۱۶
$\lvert\boldsymbol{v}\rvert = \sqrt{t^2\cos^2 t + t^2\sin^2 t} = \sqrt{t^2} = \lvert t\rvert = t$	$t > 0$
$a_T = \frac{d}{dt}\lvert\boldsymbol{v}\rvert = \frac{d}{dt}(t) = 1$	مساوات ۱۲.۳۴



شکل ۱۲.۲۷: اسراع کے مماسی اور عمودی عناصر (مثال ۱۲.۲۳)

اب مساوات ۱۲.۳۵ استعمال کرتے ہوئے a_N حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \boldsymbol{a} &= (\cos t - t\sin t)\boldsymbol{i} + (\sin t + t\cos t)\boldsymbol{j} \\ |\boldsymbol{a}|^2 &= t^2 + 1 && \text{کچھ الجبرا کے بعد} \\ a_N &= \sqrt{|\boldsymbol{a}|^2 - a_T^2} \\ &= \sqrt{(t^2+1) - (1)} = \sqrt{t^2} = t \end{aligned}$$

اس کے بعد ہم مساوات ۱۲.۳۳ سے $\boldsymbol{a}$ تلاش کرتے ہیں۔

$$\boldsymbol{a} = a_T\boldsymbol{T} + a_N\boldsymbol{N} = (1)\boldsymbol{T} + (t)\boldsymbol{N} = \boldsymbol{T} + t\boldsymbol{N}$$

□

انحنا اور مروڑ کے کلیات

ہم اب ہموار منحنیات کے انحنا اور مروڑ تلاش کرنے کے چند کلیات پیش کرتے ہیں جو استعمال میں آسان ثابت ہوتے ہیں۔ مساوات ۱۲.۳۳ سے درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$\begin{aligned} \boldsymbol{v}\times\boldsymbol{a} &= \left(\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}\boldsymbol{T}\right)\times\left[\frac{\mathrm{d}^2 s}{\mathrm{d}t^2}\boldsymbol{T} + \kappa\left(\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}\right)^2\boldsymbol{N}\right] && \boldsymbol{v} = \tfrac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}\boldsymbol{T} \text{ مساوات ۱۲.۲۶ سے} \\ &= \left(\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}\frac{\mathrm{d}^2 s}{\mathrm{d}t^2}\right)(\boldsymbol{T}\times\boldsymbol{T}) + \kappa\left(\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}\right)^3(\boldsymbol{T}\times\boldsymbol{N}) \\ &= \kappa\left(\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}\right)^3\boldsymbol{B} && \boldsymbol{T}\times\boldsymbol{T} = \boldsymbol{0},\ \boldsymbol{T}\times\boldsymbol{N} = \boldsymbol{B} \end{aligned}$$

یوں

$$|\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{a}| = \kappa\left|\frac{ds}{dt}\right|^3|\boldsymbol{B}| = \kappa|\boldsymbol{v}|^3 \qquad \frac{ds}{dt} = |\boldsymbol{v}| \text{ اور } |\boldsymbol{B}| = 1$$

ہو گا جس کو κ کے لیے حل کر کے درج ذیل کلیہ حاصل ہو گا۔

انحنا کا سمتیہ کلیہ

$$\kappa = \frac{|\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{a}|}{|\boldsymbol{v}|^3} \tag{۱۲.۳۶}$$

جہاں $\boldsymbol{v}$ غیر صفر ہو، مساوات ۱۲.۳۶ منحنی کے ہر سمتیہ روپ کی سرعت اور اسراع سے انحنا، جو منحنی کی ایک ہندسی خاصیت ہے، حاصل کرتی ہے۔ ذرا رک کر اس حیرت کن حقیقت پر غور کریں۔ منحنی پر حرکت کے کسی بھی کلیہ سے، چاہے حرکت کتنی بھی متغیر کیوں نہ ہو (جب تک $\boldsymbol{v}$ صفر نہ ہو)، ہم منحنی کی طبعی خاصیت دریافت کر سکتے ہیں جس کا ظاہری طور پر منحنی پر چلنے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

مروڑ کا ایک مقبول کلیہ، جو اعلیٰ نصاب میں حاصل کیا جاتا ہے، مقطع کی صورت میں، درج ذیل ہے جہاں t کے لحاظ سے ایک تفرق کو ایک نقطہ $(\cdot)$ سے ظاہر کیا گیا ہے۔ یوں $\frac{dx}{dt} = \dot{x}$ ، $\frac{d^2x}{dt^2} = \ddot{x}$ اور $\frac{d^3x}{dt^3} = \dddot{x}$ ہوں گے۔

$$\tau = \frac{\begin{vmatrix}\dot{x} & \dot{y} & \dot{z}\\ \ddot{x} & \ddot{y} & \ddot{z}\\ \dddot{x} & \dddot{y} & \dddot{z}\end{vmatrix}}{|\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{a}|^2} \qquad \text{جہاں } \boldsymbol{v}\times\boldsymbol{a}\neq\boldsymbol{0} \text{ ہو} \tag{۱۲.۳۷}$$

یہ کلیہ $\boldsymbol{r}$ کے تفاعل عناصر $x = f(t)$ ، $y = g(t)$ ، اور $z = h(t)$ سے مروڑ دیتا ہے۔ مقطع کی پہلی صف $\boldsymbol{v}$ سے، دوسری صف $\boldsymbol{a}$ سے، اور تیسری صف $\dot{\boldsymbol{a}} = \frac{d\boldsymbol{a}}{dt}$ سے حاصل ہوتی ہے۔

مثال ۱۲.۲۴ درج ذیل پیچ دار کا κ اور τ مساوات ۱۲.۳۶ اور مساوات ۱۲.۳۷ سے حاصل کریں۔

$$\boldsymbol{r}(t) = (a\cos t)\boldsymbol{i} + (a\sin t)\boldsymbol{j} + bt\boldsymbol{k}, \quad a, b \geq 0,\ a^2 + b^2 \neq 0$$

حل ہم انحنا کو مساوات ۱۲.۳۶ کی مدد سے حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\boldsymbol{v} &= -(a\sin t)\boldsymbol{i} + (a\cos t)\boldsymbol{j} + b\boldsymbol{k},\\ \boldsymbol{a} &= -(a\cos t)\boldsymbol{i} - (a\sin t)\boldsymbol{j},\\ \boldsymbol{v}\times\boldsymbol{a} &= \begin{vmatrix}\boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k}\\ -a\sin t & a\cos t & b\\ -a\cos t & -a\sin t & 0\end{vmatrix}\\ &= (ab\sin t)\boldsymbol{i} - (ab\cos t)\boldsymbol{j} + a^2\boldsymbol{k}\end{aligned}$$

$$\kappa = \frac{|\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{a}|}{|\boldsymbol{v}|^3} = \frac{\sqrt{a^2b^2 + a^4}}{(a^2 + b^2)^{3/2}} = \frac{a\sqrt{a^2 + b^2}}{(a^2 + b^2)^{3/2}} = \frac{a}{a^2 + b^2} \tag{۱۲.۳۸}$$

مساوات ۱۲.۳۸ سے حاصل نتیجہ اور مساوات ۱۲.۳۱ سے حاصل نتیجہ، جہاں ہم نے انحنا کو اس کی تعریف سے حاصل کیا، ایک جیسے ہیں۔

مروڑ کے لیے مساوات ۱۲.۳۷ استعمال کرنے سے پہلے ہم t کے لحاظ سے $\boldsymbol{r}$ کا تفرق لے کر مقطع کے اندراج تلاش کرتے ہیں۔ ہم $\boldsymbol{v}$ اور $\boldsymbol{a}$ جانتے ہیں اور

$$\dot{\boldsymbol{a}} = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{a}}{\mathrm{d}t} = (a \sin t)\boldsymbol{i} - (a \cos t)\boldsymbol{j}$$

ہو گا۔ یوں مروڑ درج ذیل ہو گی۔

$$\begin{aligned} \tau &= \frac{\begin{vmatrix} \dot{x} & \dot{y} & \dot{z} \\ \ddot{x} & \ddot{y} & \ddot{z} \\ \dddot{x} & \dddot{y} & \dddot{z} \end{vmatrix}}{|\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{a}|^2} = \frac{\begin{vmatrix} -a \sin t & a \cos t & b \\ -a \cos t & -a \sin t & 0 \\ a \sin t & -a \cos t & 0 \end{vmatrix}}{(a\sqrt{a^2 + b^2})^2} \\ &= \frac{b(a^2 \cos^2 t + a^2 \sin^2 t)}{a^2(a^2 + b^2)} \\ &= \frac{b}{a^2 + b^2} \end{aligned} \tag{۱۲.۳۹}$$

مساوات ۱۲.۳۸ کی قیمتیں

□

ہم مساوات ۱۲.۳۹ سے دیکھتے ہیں کہ دائری نلکی پر پیچ دار راہ کی مروڑ مستقل ہو گی۔ درحقیقت فضا میں تمام منحنیات میں پیچ دار منحنی کی نشانی اس کا مستقل انحنا اور مستقل مروڑ ہیں۔

ڈی این اے[۳۳] زندگی کا بنیادی سالمہ ہے۔ یہ دو پیچ دار حصوں پر مشتمل ہے جو ایک دوسرے کے گرد لپٹے ہوتے ہیں۔ لپٹی صورت کی وجہ سے سالمہ بہت کم جگہ لیتا ہے اور خرابی کی صورت میں (انحنا اور مروڑ کے تفاعلات مستقل ہونے کی وجہ سے) خراب حصے کو سالماتی قینچی سے کاٹ کر باہر نکالا جا سکتا ہے اور ڈی این اے کو درست کیا جا سکتا ہے۔ سالماتی قینچی استعمال کرتے ہوئے سائنس دان امید رکھتے ہیں کہ وہ انسانیت کو ہر قسم کی بیماری سے نجات دے پائیں گے۔

فضا میں منحنیات کے کلیات

[۳۳] DNA

$$\boldsymbol{T} = \frac{\boldsymbol{v}}{|\boldsymbol{v}|}$$ اکائی مماس سمتیہ

$$\boldsymbol{N} = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{T}/\,\mathrm{d}t}{|\mathrm{d}\boldsymbol{T}/\,\mathrm{d}t|}$$ صدر اکائی عمود سمتیہ

$$\boldsymbol{B} = \boldsymbol{T} \times \boldsymbol{N}$$ دوہرا عمود سمتیہ

$$\kappa = \left|\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{T}}{\mathrm{d}s}\right| = \frac{|\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{a}|}{|\boldsymbol{v}|^3}$$ انحنا

$$\tau = -\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{B}}{\mathrm{d}s} \cdot \boldsymbol{N} = \frac{\begin{vmatrix} \dot{x} & \dot{y} & \dot{z} \\ \ddot{x} & \ddot{y} & \ddot{z} \\ \dddot{x} & \dddot{y} & \dddot{z} \end{vmatrix}}{|\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{a}|^2}$$ مروڑ

$$\boldsymbol{a} = a_T \boldsymbol{T} + a_N \boldsymbol{N}$$ اسراع

$$a_T = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}|\boldsymbol{v}|$$ اسراع کا مماسی عنصر

$$a_N = \kappa |\boldsymbol{v}|^2 = \sqrt{|\boldsymbol{a}| - a_T^2}$$ اسراع کا عمودی عنصر

سوالات

مستوی منحنیات

سوال ۱ تا سوال ۴ میں مستوی منحنیات کا $\boldsymbol{T}$ ، $\boldsymbol{N}$ ،اور κ تلاش کریں۔

سوال ۱ $\boldsymbol{r}(t) = t\boldsymbol{i} + (\ln\cos t)\boldsymbol{j}, \quad -\frac{\pi}{2} < t < \frac{\pi}{2}$

سوال ۲ $\boldsymbol{r}(t) = (\ln\sec t)\boldsymbol{i} + t\boldsymbol{j}, \quad -\frac{\pi}{2} < t < \frac{\pi}{2}$

سوال ۳ $\boldsymbol{r}(t) = (2t+3)\boldsymbol{i} + (5-t^2)\boldsymbol{j}$

سوال ۴ $\boldsymbol{r}(t) = (\cos t + t\sin t)\boldsymbol{i} + (\sin t - t\cos t)\boldsymbol{j}, \quad t > 0$

سوال ۵ اور سوال ۶ میں $\boldsymbol{T}$ اور $\boldsymbol{N}$ معلوم کیے بغیر $\boldsymbol{a}$ کو $\boldsymbol{a} = a_T\boldsymbol{T} + a_N\boldsymbol{N}$ روپ میں لکھیں۔

سوال ۵ $\boldsymbol{r}(t) = (2t+3)\boldsymbol{i} + (t^2-1)\boldsymbol{j}$

سوال ۶ $\boldsymbol{r}(t) = \ln(t^2+1)\boldsymbol{i} + (t - 2\tan^{-1}t)\boldsymbol{j}$

سوال ۷ مستوی xy میں تفاعل کی ترسیم کے انحنا کا کلیہ

ا. مستوی xy میں ترسیم $y = f(x)$ کا مقدار معلوم روپ $x = x,\ y = f(x)$ ہے اور سمتیہ کلیہ $\boldsymbol{r}(t) = x\boldsymbol{i} + f(x)\boldsymbol{j}$ ہوگا۔ اگر f دو مرتبہ قابل تفرق ہو تب اس کلیے کو استعمال کرتے ہوئے درج ذیل دکھائیں۔

$$\kappa(x) = \frac{|f''(x)|}{[1 + (f'(x))^2]^{3/2}}$$

ب. جزو-ا میں κ کا کلیہ استعمال کرتے ہوئے $y = \ln(\cos x),\ -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$ کا انحنا تلاش کریں۔ اپنے جواب کا سوال ا کے جواب کے ساتھ موازنہ کریں۔

ج. دکھائیں کہ نقطہ تصریف پر انحنا صفر ہوگا۔

سوال ۸ مستوی میں مقدار معلوم روپ میں دی گئی منحنی کے انحنا کا کلیہ

ا. دکھائیں کہ دو مرتبہ قابل تفرق تفاعل $x = f(t)$ ، $y = g(t)$ پر مبنی ہموار منحنی $\boldsymbol{r}(t) = f(t)\boldsymbol{i} + g(t)\boldsymbol{j}$ کا انحنا درج ذیل کلیہ دیتا ہے۔

$$\kappa = \frac{|\dot{x}\ddot{y} - \dot{y}\ddot{x}|}{(\dot{x}^2 + \dot{y}^2)^{3/2}}$$

اس کلیے کو استعمال کرتے ہوئے درج ذیل منحنیات کے انحنا تلاش کریں۔

ب. $\boldsymbol{r}(t) = t\boldsymbol{i} + (\ln \sin t)\boldsymbol{j},\quad 0 < t < \pi$

ج. $\boldsymbol{r}(t) = [\tan^{-1}(\sinh t)]\boldsymbol{i} + (\ln \cosh t)\boldsymbol{j}$

سوال ۹ مستوی منحنیات کے عمود

ا. دکھائیں کہ نقطہ $(f(t), g(t))$ پر منحنی $\boldsymbol{r}(t) = f(t)\boldsymbol{i} + g(t)\boldsymbol{j}$ کے متعامد سمتیات $\boldsymbol{n}(t) = -g'(t)\boldsymbol{i} + f'(t)\boldsymbol{j}$ اور $-n(t) = g'(t)\boldsymbol{i} - f'(t)\boldsymbol{j}$ ہیں۔ کسی مخصوص مستوی کا $\boldsymbol{N}$ تلاش کرنے کی خاطر ہم $\boldsymbol{n}$ اور $-\boldsymbol{n}$ میں سے اس کو منتخب کر کے جو مقعر کے رخ ہو، اس کو اکائی سمتیہ لیتے ہیں (شکل ۱۲.۲۰)۔ یہ طریقہ استعمال کرتے ہوئے درج ذیل کا $\boldsymbol{N}$ تلاش کریں۔

ب. $\boldsymbol{r}(t) = t\boldsymbol{i} + e^{2t}\boldsymbol{j}$

ج. $\boldsymbol{r}(t) = \sqrt{4 - t^2}\boldsymbol{i} + t\boldsymbol{j},\quad -2 \le t \le 2$

سوال ۱۰

ا. منحنی $\boldsymbol{r}(t) = t\boldsymbol{i} + \frac{t^3}{3}\boldsymbol{j}$ کا $\boldsymbol{N}$ وقفہ $t < 0$ اور وقفہ $t > 0$ پر سوال ۹ کے کلیہ سے حاصل کریں۔

ب. جزو-ا میں منحنی کے لیے

$$\boldsymbol{N} = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{T}/\,\mathrm{d}t}{|\mathrm{d}\boldsymbol{T}/\,\mathrm{d}t|},\quad t \neq 0$$

حاصل کریں۔ کیا $t = 0$ پر $\mathbf{N}$ موجود ہے؟ اس منحنی کو ترسیم کریں اور منفی سے مثبت قیمتوں کی جانب جاتے ہوئے $\mathbf{N}$ کے رویے پر تبصرہ کریں۔

فضائی منحنیات

سوال ۱۱ تا سوال ۱۸ میں فضائی منحنیات کے $\mathbf{T}$ ، $\mathbf{N}$ ، $\mathbf{B}$ ، κ ، اور τ دریافت کریں۔

سوال ۱۱ $\mathbf{r}(t) = (3\sin t)\mathbf{i} + (3\cos t)\mathbf{j} + 4t\mathbf{k}$

سوال ۱۲ $\mathbf{r}(t) = (\cos t + t\sin t)\mathbf{i} + (\sin t - t\cos t)\mathbf{j} + 3\mathbf{k}$

سوال ۱۳ $\mathbf{r}(t) = (e^t\cos t)\mathbf{i} + (e^t\sin t)\mathbf{j} + 2\mathbf{k}$

سوال ۱۴ $\mathbf{r}(t) = (6\sin 2t)\mathbf{i} + (6\cos 2t)\mathbf{j} + 5t\mathbf{k}$

سوال ۱۵ $\mathbf{r}(t) = \frac{t^3}{3}\mathbf{i} + \frac{t^2}{2}\mathbf{j}, \quad t > 0$

سوال ۱۶ $\mathbf{r}(t) = (\cos^3 t)\mathbf{i} + (\sin^3 t)\mathbf{j}, \quad 0 < t < \frac{\pi}{2}$

سوال ۱۷ $\mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + (a\cosh\frac{t}{a})\mathbf{j}, \quad a > 0$

سوال ۱۸ $\mathbf{r}(t) = (\cosh t)\mathbf{i} - (\sinh t)\mathbf{j} + t\mathbf{k}$

سوال ۱۹ اور سوال ۲۰ میں $\mathbf{T}$ اور $\mathbf{N}$ تلاش کیے بغیر $\mathbf{a}$ کو $\mathbf{a} = a_T\mathbf{T} + a_N\mathbf{N}$ روپ میں لکھیں۔

سوال ۱۹ $\mathbf{r}(t) = (a\cos t)\mathbf{i} + (a\sin t)\mathbf{j} + bt\mathbf{k}$

سوال ۲۰ $\mathbf{r}(t) = (1+3t)\mathbf{i} + (t-2)\mathbf{j} - 3t\mathbf{k}$

سوال ۲۱ اور سوال ۲۴ میں $\mathbf{T}$ اور $\mathbf{N}$ تلاش کیے بغیر، دیے گئے t پر $\mathbf{a}$ کو $\mathbf{a} = a_T\mathbf{T} + a_N\mathbf{N}$ روپ میں لکھیں۔

سوال ۲۱ $\mathbf{r}(t) = (t+1)\mathbf{i} + 2t\mathbf{j} + t^2\mathbf{k}, \quad t = 1$

سوال ۲۲ $\mathbf{r}(t) = (t\cos t)\mathbf{i} + (t\sin t)\mathbf{j} + t^2\mathbf{k}, \quad t = 0$

سوال ۲۳ $\mathbf{r}(t) = t^2\mathbf{i} + (t + \frac{t^3}{3})\mathbf{j} + (t - \frac{t^3}{3})\mathbf{k}, \quad t = 0$

سوال ۲۴ $\mathbf{r}(t) = (e^t\cos t)\mathbf{i} + (e^t\sin t)\mathbf{j} + \sqrt{2}e^t\mathbf{k}, \quad t = 0$

سوال ۲۵ اور سوال ۲۶ میں دیے گئے $\mathbf{r}$ پر $\mathbf{T}$ ، $\mathbf{N}$ ، اور $\mathbf{B}$ معلوم کریں۔ اس کے بعد منحنی الف مستوی، عمود مستوی اور سمت کار مستوی کی مساوات اس t پر حاصل کریں۔

سوال ۲۵ $\mathbf{r}(t) = (\cos t)\mathbf{i} + (\sin t)\mathbf{j} - \mathbf{k}, \quad t = \frac{\pi}{4}$

سوال ۲۶ $\mathbf{r}(t) = (\cos t)\mathbf{i} + (\sin t)\mathbf{j} + t\mathbf{k}, \quad t = 0$

طبعی استعمال

سوال ۲۷ آپ کی گاڑی کا رفتار پیما برقرار $60\ \mathrm{km\,h^{-1}}$ دکھا رہا ہے۔ کیا آپ کا اسراع ممکن ہے؟ جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۲۸ کیا مستقل رفتار سے چلتے ہوئے ذرے کے اسراع کے بارے میں کچھ کہنا ممکن ہو گا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۲۹ ایک ذرے کا اسراع ہر لمحے اس کی سرعت کے متعامد ہے۔ اس کی رفتار کے بارے میں کیا کہنا ممکن ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۳۰ ایک جسم جس کی کمیت m ہے قطع مکافی $y = x^2$ پر مستقل رفتار $10\ \mathrm{m\,s^{-1}}$ سے حرکت کرتا ہے۔ نقطہ $(0,0)$ اور نقطہ $(\sqrt{2},2)$ پر اسراع کی بدولت اس پر کتنی قوت ہو گی؟ اپنا جواب $\boldsymbol{i}$ اور $\boldsymbol{j}$ کے روپ میں لکھیں۔ (نیوٹن کا کلیہ $\boldsymbol{F} = m\boldsymbol{a}$ ذہن میں رکھیں۔)

سوال ۳۱

سوال ۳۲ دکھائیں کہ اگر متحرک ذرے کے اسراع کا عمودی عنصر صفر ہو تب یہ ذرہ سیدھا حرکت کرے گا۔

انحنا پر مزید سوالات

سوال ۳۳ دکھائیں کہ قطع مکافی $y = ax^2,\ a \neq 0$ کا زیادہ سے زیادہ انحنا اس کے راس پر ہو گا جبکہ کسی بھی نقطہ پر اقل انحنا نہیں ہو گا۔ (چونکہ منحنی کو فضا میں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے یا گھمانے سے انحنا تبدیل نہیں ہوتا لہٰذا یہ حقیقت کسی بھی قطع مکافی کے لیے درست ہو گی۔)

سوال ۳۴ دکھائیں کہ ترخیم $x = a\cos t,\ y = b\sin t,\ a > b > 0$ کا زیادہ سے زیادہ انحنا اس کے محور اکبر پر اور کم سے کم انحنا اس کے محور اصغر پر ہو گا۔ (گزشتہ سوال کی طرح یہ حقیقت بھی ہر ترخیم کے لیے درست ہو گی۔)

سوال ۳۵ پیچ دار منحنی کی زیادہ سے زیادہ انحنا

ہم نے مثال ۱۲.۲۱ میں دیکھا کہ پیچ دار منحنی $\boldsymbol{r}(t) = (a\cos t)\boldsymbol{i} + (a\sin t)\boldsymbol{j} + bt\boldsymbol{k},\ (a, b \geq 0)$ کا انحنا $\kappa = \frac{a}{a^2+b^2}$ ہو گا۔ کسی بھی b کے لیے زیادہ سے زیادہ انحنا کتنا ہو گا؟ اپنی جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۳۶ اگر آپ کو $|a_N|$ اور $|\boldsymbol{v}|$ معلوم ہوں تب کلیہ $a_N = \kappa|\boldsymbol{v}|^2$ سے انحنا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس کلیے کو استعمال کرتے ہوئے درج ذیل منحنی کا انحنا اور رداس انحنا دریافت کریں۔ (a_N اور $|\boldsymbol{v}|$ کی قیمتیں مثال ۱۲.۲۳ سے لیں۔)

$$\boldsymbol{r}(t) = (\cos t + t\sin t)\boldsymbol{i} + (\sin t - t\cos t)\boldsymbol{j},\quad t > 0$$

سوال ۳۷ دکھائیں کہ درج ذیل خط کے لیے κ اور τ صفر ہوں گے۔

$$\boldsymbol{r}(t) = (x_0 + At)\boldsymbol{i} + (y_0 + Bt)\boldsymbol{j} + (z_0 + Ct)\boldsymbol{k}$$

سوال ۳۸ مکمل انحنا

ہم ایک منحنی پر $s = s_0$ سے $s = s_1 > s_0$ تک کے حصے کا مکمل انحنا حاصل کرنے کی خاطر s_0 تا s_1 انحنا κ کا تکمل لیتے ہیں۔ اگر منحنی کا متغیر

s کے بجائے t ہو تب مکمل انحنا درج ذیل ہوگا، جہاں s_0 اور s_1 کے مطابقتی قیمتیں t_0 اور t_1 ہیں۔

$$K = \int_{s_0}^{s_1} \kappa \, ds = \int_{t_0}^{t_1} \kappa \frac{ds}{dt} \, dt = \int_{t_0}^{t_1} \kappa |\boldsymbol{v}| \, dt$$

وقفہ $0 \le t \le 4\pi$ پر پیچ دار منحنی $\boldsymbol{r}(t) = (3\cos t)\boldsymbol{i} + (3\sin t)\boldsymbol{j} + t\boldsymbol{k}$ کا مکمل انحنا معلوم کریں۔

سوال ۳۹ گزشتہ سوال جاری

درج ذیل منحنیات کا مکمل انحنا دریافت کریں۔

ا. $\boldsymbol{r}(t) = (\cos t + t\sin t)\boldsymbol{i} + (\sin t - t\cos t)\boldsymbol{j}, \; a \le t \le b \; (a > 0)$ (انحنا معلوم کرنے کا آسان طریقہ سوال ۳۶ میں پیش کیا گیا ہے۔ مثال ۱۲.۲۳ کی قیمتیں استعمال کریں۔)

ب. $y = x^2, \quad -\infty < x < \infty =$

سوال ۴۰

ا. نقطہ $(1, \frac{\pi}{2})$ پر منحنی $\boldsymbol{r}(t) = t\boldsymbol{i} + (\sin t)\boldsymbol{j}$ کے دائرہ انحنا کی مساوات تلاش کریں۔ (یہ مستوی xy میں $y = \sin x$ کا مقدار معلوم روپ ہے۔)

ب. نقطہ $(0, -2)$ جہاں $t = 1$ ہے پر منحنی $\boldsymbol{r}(t) = (2\ln t)\boldsymbol{i} - (t + \frac{1}{t})\boldsymbol{j}, \; e^{-2} \le t \le e^2$ کے دائرہ انحنا کی مساوات تلاش کریں۔

نظریہ اور مثالیں

سوال ۴۱ مستوی منحنی $\boldsymbol{r}(t) = f(t)\boldsymbol{i} + g(t)\boldsymbol{j}$ جو کافی قابل تفرق ہو کی مروڑ کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴۲ پیچ دار کی مروڑ

ہم نے مثال ۱۲.۲۴ میں دیکھا کہ پیچ دار

$$\boldsymbol{r}(t) = (a\cos t)\boldsymbol{i} + (a\sin t)\boldsymbol{j} + bt\boldsymbol{k}, \quad a, b \ge 0$$

کا انحنا $\frac{b}{a^2+b^2}$ ہے۔ کسی مستقل a کے لیے τ کی زیادہ سے زیادہ قیمت کیا ہو گی؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴۳ صفر مروڑ کی قابل تفرق منحنیات، مستویات میں پائی جاتی ہیں۔

صفر مروڑ کی قابل تفرق منحنیات، مستویات میں پائی جاتی ہیں۔ یہ اس حقیقت کی ایک مخصوص صورت ہے کہ ایک ذرہ جس کی سرعت کسی مقررہ سمتیہ $\boldsymbol{C}$ کے متعامد ہو، ایسے مستوی میں حرکت کرتا ہے جو C کے عمودی ہو گا، اور یہ حقیقت از خود درج ذیل مسئلے کا حل ہے۔

فرض کریں وقفہ $[a, b]$ میں تمام t پر $\boldsymbol{r}(t) = f(t)\boldsymbol{i} + g(t)\boldsymbol{j} + h(t)\boldsymbol{k}$ دو مرتبہ قابل تفرق ہو، اور $t = a$ پر $\boldsymbol{r} = 0$ ہو اور $[a, b]$ میں تمام t پر $\boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{k} = 0$ ہو تب $[a, b]$ میں تمام t پر $h(t) = 0$ ہو گا۔

اس مسئلے کو حل کریں۔ (اشارہ: اسراع $\boldsymbol{a} = \frac{d^2\boldsymbol{r}}{dt^2}$ سے شروع کریں اور ابتدائی معلومات مخالف رخ لاگو کریں۔)

سوال ۴۴ ایک کلیہ جو $\boldsymbol{B}$ اور $\boldsymbol{v}$ سے τ حاصل کرتا ہے
اگر ہم تعریف $\tau = -\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{B}}{\mathrm{d}s} \cdot \boldsymbol{N}$ سے شروع کر کے $\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{B}}{\mathrm{d}s}$ کو زنجیری قاعدہ سے

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{B}}{\mathrm{d}s} = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{B}}{\mathrm{d}t}\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}s} = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{B}}{\mathrm{d}t}\frac{1}{|\boldsymbol{v}|}$$

لکھیں تب ہمیں درج ذیل کلیہ حاصل ہو گا۔

$$\tau = -\frac{1}{|\boldsymbol{v}|}\left(\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{B}}{\mathrm{d}t} \cdot \boldsymbol{N}\right)$$

یہ کلیہ استعمال میں، اخذ کرنے میں، اور بیان کرنے میں مساوات ۱۲.۳۷ سے زیادہ آسان ہے۔ اس میں قباحت یہ ہے کہ کمپیوٹر کے بغیر اسے استعمال کرنے میں بہت زیادہ کام کرنا ہو گا۔ اس کلیہ کو استعمال کرتے ہوئے مثال ۱۲.۲۴ میں پیچ دار کی مروڑ تلاش کریں۔

کمپیوٹر کا استعمال مروڑ کا کلیہ

$$\kappa(x) = \frac{|f''(x)|}{[1 + (f'(x))^2]^{3/2}}$$

جسے ہم نے سوال ۷ میں اخذ کیا، دو مرتبہ قابل تفرق مستوی منحنی $y = f(x)$ کے انحنا κ کو x کا تفاعل دیتا ہے۔ سوال ۴۵ تا سوال ۴۸ میں دی گئی منحنیات کا تفاعل انحنا تلاش کریں۔ اس کے بعد دیے گئے وقفہ پر $\kappa(x)$ اور $f(x)$ کو ترسیم کریں۔ آپ چند دلچسپ حقائق دیکھیں گے۔

سوال ۴۵ $y = x^2, \quad -2 \le x \le 2$

سوال ۴۶ $y = \frac{x^4}{4}, \quad -2 \le x \le 2$

سوال ۴۷ $y = \sin x, \quad 0 \le x \le 2\pi$

سوال ۴۸ $y = e^x, \quad -1 \le x \le 2$

دائرہ انحنا

سوال ۴۹ تا سوال ۵۶ میں کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے مستوی منحنی میں نقطہ P پر، جہاں $\kappa \neq 0$ ہو، دائرہ انحنا پر غور کریں گے۔ کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے درج ذیل اقدامات کریں۔

ا. دی گئی مستوی منحنی کی صورت دیکھنے کی خاطر دیے گئے وقفے پر منحنی ترسیم کریں۔

ب. دیے گئے نقطہ t_0 پر منحنی کے انحنا κ کی قیمت سوال ۷ یا سوال ۸ میں دیے گئے کلیے سے معلوم کریں۔ اگر منحنی بطور تفاعل $y = f(x)$ دی گئی ہو تب اس کا مقدار معلوم روپ $x = t,\ y = f(t)$ استعمال کریں۔

ج. نقطہ t_0 پر اکائی عمود سمتیہ $\boldsymbol{N}$ تلاش کریں۔ دھیان رہے کہ t_0 پر اکائی مماس سمتیہ $\boldsymbol{T}$ کا گھڑی وار رخ یا گھڑی مخالف رخ گھومنا، $\boldsymbol{N}$ کے عناصر کی علامتیں تعین کرتا ہے (سوال ۹)۔

د. اگر مبدا سے دائرہ انحنا کے مرکز (a, b) تک سمتیہ $\boldsymbol{C} = a\boldsymbol{i} + b\boldsymbol{j}$ ہو تب مرکز $\boldsymbol{C}$ درج ذیل سمتیہ مساوات سے معلوم کریں۔

$$\boldsymbol{C} = \boldsymbol{r}(t_0) + \frac{1}{\kappa(t_0)}\boldsymbol{N}(t_0)$$

منحنی پر نقطہ $P(x_0, y_0)$ تعین کر سمتیہ $\boldsymbol{r}(t_0)$ دیتا ہے۔

ھ. دائرہ انحنا کی مضمر مساوات $(y-b)^2 + (x-a)^2 = \frac{1}{\kappa^2}$ ترسیم کریں۔ اس کے بعد منحنی اور دائرہ انحنا کو اکٹھے ترسیم کریں۔ (قابل دید ترسیمات حاصل کرنے کی خاطر افقی اور انتصابی پیمائش برابر رکھتے ہوئے، آپ کو مختلف وقفوں پر ترسیم کرنا پڑ سکتا ہے۔)

سوال ۴۹ $\boldsymbol{r}(t) = (3\cos t)\boldsymbol{i} + (5\sin t)\boldsymbol{j}, \quad 0 \le t \le 2\pi, \quad t_0 = \frac{\pi}{4}$

سوال ۵۰ $\boldsymbol{r}(t) = (\cos^3 t)\boldsymbol{i} + (\sin^3 t)\boldsymbol{j}, \quad 0 \le t \le 2\pi, \quad t_0 = \frac{\pi}{4}$

سوال ۵۱ $\boldsymbol{r}(t) = t^2\boldsymbol{i} + (t^3 - 3t)\boldsymbol{j}, \quad -4 \le t \le 4, \quad t_0 = \frac{3}{5}$

سوال ۵۲ $\boldsymbol{r}(t) = (t^3 - 2t^2 - t)\boldsymbol{i} + \frac{3t}{\sqrt{1+t^2}}\boldsymbol{j}, \quad -2 \le t \le 5, \quad t_0 = 1$

سوال ۵۳ $\boldsymbol{r}(t) = (2t - \sin t)\boldsymbol{i} + (2 - 2\cos t)\boldsymbol{j}, \quad 0 \le t \le 3\pi, \quad t_0 = \frac{3\pi}{2}$

سوال ۵۴ $\boldsymbol{r}(t) = (e^{-t}\cos t)\boldsymbol{i} + (e^{-t}\sin t)\boldsymbol{j}, \quad 0 \le t \le 6\pi, \quad t_0 = \frac{\pi}{4}$

سوال ۵۵ $y = x^2 - x, \quad -2 \le x \le 5, \quad x_0 = 1$

سوال ۵۶ $y = x(1-x)^{2/5}, \quad -1 \le x \le 2, \quad x_0 = \frac{1}{2}$

انحنا، مروڑ اور TNB چوکھٹے

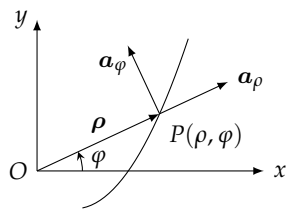
سوال ۵۷ تا سوال ۶۰ میں کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے دیے گئے نقطہ t پر چار اعشاریہ مقامات درستگی تک $\boldsymbol{v}$ ، $\boldsymbol{a}$ ، رفتار، $\boldsymbol{T}$ ، $\boldsymbol{N}$ ، $\boldsymbol{B}$ ، κ ، τ ، اور اسراع کے مماسی اور عمودی عناصر تلاش کریں۔

سوال ۵۷ $\boldsymbol{r}(t) = (t\cos t)\boldsymbol{i} + (t\sin t)\boldsymbol{j} + t\boldsymbol{k}, \quad t = \sqrt{3}$

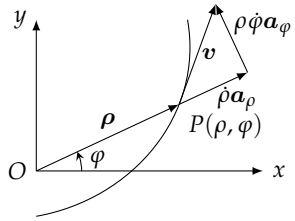
سوال ۵۸ $\boldsymbol{r}(t) = (e^t\cos t)\boldsymbol{i} + (e^t\sin t)\boldsymbol{j} + e^t\boldsymbol{k}, \quad t = \ln 2$

سوال ۵۹ $\boldsymbol{r}(t) = (t - \sin t)\boldsymbol{i} + (1 - \cos t)\boldsymbol{j} + \sqrt{-t}\boldsymbol{k}, \quad t = -3\pi$

سوال ۶۰ $\boldsymbol{r}(t) = (3t - t^2)\boldsymbol{i} + (3t^2)\boldsymbol{j} + (3t + t^3)\boldsymbol{k}, \quad t = 1$



شکل ۱۲.۲۸: نقطہ P کا قطبی محدد ρ سمتیہ $\boldsymbol{\rho}$ کی مقدار ہو گا۔ یوں $\boldsymbol{a}_\rho$، جو $\frac{\boldsymbol{\rho}}{|\boldsymbol{\rho}|}$ ہے $\frac{\boldsymbol{\rho}}{\rho}$ ہو گا۔



شکل ۱۲.۲۹: قطبی محدد میں سرعتی سمتیہ $\boldsymbol{v} = \dot{\rho}\boldsymbol{a}_\rho + \rho\dot{\varphi}\boldsymbol{a}_\varphi$ ہو گا۔

۱۲.۵ فلکی سیاروں اور مصنوعی سیاروں کی حرکت

اس حصہ میں ہم قوانین نیوٹن اور قوت کشش کی مدد سے سیاروں کی حرکت کے قوانین کپلر اخذ کریں گے اور زمین کے گرد مصنوعی سیاروں کے مدار پر بحث کریں گے۔ قوانین نیوٹن سے قوانین کپلر کا حصول احصاء کی ایک اہم کامیابی ہے۔ اس میں وہ سب کچھ درکار ہو گا جو ہم نے اب تک پڑھا ہے جیسا فضا میں سمتیات کا الجبرا اور ہندسہ، سمتیہ تفاعل کا احصاء، تفرقی مساوات کے حل، ابتدائی قیمت مسائل اور ترخیمی حصوں کی قطبی محدد کی تشریح۔

قطبی اور نلکی محدد میں حرکت کی سمتیہ مساواتیں

ہم یہاں قطبی محدد کو ρ ، φ اور نلکی محدد کو ρ ، φ ، z لکھیں گے۔ ایک ذرہ جو قطبی محدد کی مستوی میں حرکت کرتا ہو، ہم اس کے مقام، سرعت، اور اسراع کو متحرک اکائی سمتیات

$$\boldsymbol{a}_\rho = (\cos\varphi)\boldsymbol{i} + (\sin\varphi)\boldsymbol{j}, \quad \boldsymbol{a}_\varphi = -(\sin\varphi)\boldsymbol{i} + (\cos\varphi)\boldsymbol{j} \tag{۱۲.۴۰}$$

کے روپ میں لکھتے ہیں (شکل ۱۲.۲۸)۔ اکائی سمتیہ $\boldsymbol{a}_\rho$ کا رخ سمتیہ $\overrightarrow{OP}$ کے رخ میں ہے لہٰذا $\boldsymbol{\rho} = \rho\boldsymbol{a}_\rho$ ہو گا۔ اکائی سمتیہ $\boldsymbol{a}_\varphi$ بڑھتے φ کے رخ میں یعنی سمتیہ $\boldsymbol{a}_\rho$ کے متعامد ہے۔

مساوات ۱۲.۴۰ سے ہمیں درج ذیل ملتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{a}_\rho}{\mathrm{d}\varphi} &= -(\sin\varphi)\boldsymbol{i} + (\cos\varphi)\boldsymbol{j} = \boldsymbol{a}_\varphi \\ \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{a}_\varphi}{\mathrm{d}\varphi} &= -(\cos\varphi)\boldsymbol{i} - (\sin\varphi)\boldsymbol{j} = -\boldsymbol{a}_\rho \end{aligned} \tag{۱۲.۴۱}$$

ہم وقت کے لحاظ سے $\boldsymbol{a}_\rho$ اور $\boldsymbol{a}_\varphi$ کی تبدیلی دیکھنے کی خاطر ان کا تفرق t کے لحاظ سے زنجیری قاعدہ سے حاصل کرتے ہیں۔

$$\dot{\boldsymbol{a}}_\rho = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{a}_\rho}{\mathrm{d}\varphi}\dot{\varphi} = \dot{\varphi}\boldsymbol{a}_\varphi, \quad \dot{\boldsymbol{a}}_\varphi = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{a}_\varphi}{\mathrm{d}\varphi}\dot{\varphi} = -\dot{\varphi}\boldsymbol{a}_\rho \tag{۱۲.۴۲}$$

یوں سرعت (شکل ۱۲.۲۹)

$$\boldsymbol{v} = \dot{\boldsymbol{\rho}} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\rho \boldsymbol{a}_\rho) = \dot{\rho}\boldsymbol{a}_\rho + \rho\dot{\boldsymbol{a}}_\rho = \dot{\rho}\boldsymbol{a}_\rho + \rho\dot{\varphi}\boldsymbol{a}_\varphi \tag{۱۲.۴۳}$$

اور اسراع درج ذیل ہو گا۔

$$\boldsymbol{a} = \dot{\boldsymbol{v}} = (\ddot{\rho}\boldsymbol{a}_\rho + \dot{\rho}\dot{\boldsymbol{a}}_{\boldsymbol{a}_\rho}) + (\dot{\rho}\dot{\varphi}\boldsymbol{a}_\varphi + \rho\ddot{\varphi}\boldsymbol{a}_\varphi + \rho\dot{\varphi}\dot{\boldsymbol{a}}_\varphi) \tag{۱۲.۴۴}$$

جب $\dot{\boldsymbol{a}}_\rho$ اور $\dot{\boldsymbol{a}}_\varphi$ کے حصول کے لیے مساوات ۱۲.۴۲ استعمال کیا جائے اور عناصر علیحدہ کیے جائیں تب اسراع کی مساوات درج ذیل صورت اختیار کرتی ہے۔

$$\boldsymbol{a} = (\ddot{\rho} - \rho\dot{\varphi}^2)\boldsymbol{a}_\rho + (\rho\ddot{\varphi} + 2\dot{\rho}\dot{\varphi})\boldsymbol{a}_\varphi \tag{۱۲.۴۵}$$

ہم مساوات $\boldsymbol{\rho} = \rho\boldsymbol{a}_\rho$ کے دائیں ہاتھ عنصر $z\boldsymbol{a}_z$ جمع کر کے ان مساواتوں کو وسعت دے کر فضا میں حرکت کے لیے قابل استعمال بنا سکتے ہیں۔ یوں نکلی محدد میں درج ذیل ہوں گے۔

$$\begin{aligned}
\boldsymbol{\rho} &= \rho\boldsymbol{a}_\rho + z\boldsymbol{a}_z \\
\boldsymbol{v} &= \dot{\rho}\boldsymbol{a}_\rho + \rho\dot{\varphi}\boldsymbol{a}_\varphi + \dot{z}\boldsymbol{a}_z \\
\boldsymbol{a} &= (\ddot{\rho} - \rho\dot{\varphi}^2)\boldsymbol{a}_\rho + (\rho\ddot{\varphi} + 2\dot{\rho}\dot{\varphi})\boldsymbol{a}_\varphi + \ddot{z}\boldsymbol{a}_z
\end{aligned} \tag{۱۲.۴۶}$$

دھیان رہے کہ $z \neq 0$ کی صورت میں $|\boldsymbol{\rho}| = \rho$ ہو گا۔

سمتیات $\boldsymbol{a}_\rho$ ، $\boldsymbol{a}_\varphi$ ، اور $\boldsymbol{a}_z$ دایاں ہاتھ چوکھٹ دیتے ہیں جس میں درج ذیل ہوں گے (شکل ۱۲.۳۰)۔

$$\boldsymbol{a}_\rho \times \boldsymbol{a}_\varphi = \boldsymbol{a}_z, \quad \boldsymbol{a}_\varphi \times \boldsymbol{a}_z = \boldsymbol{a}_\rho, \quad \boldsymbol{a}_z \times \boldsymbol{a}_\rho = \boldsymbol{a}_\varphi \tag{۱۲.۴۷}$$

سیارے مستوی میں حرکت کرتے ہیں

نیوٹن کا قانون تجاذب کہتا ہے کہ اگر سورج کی کمیت M ، سیارہ کی کمیت m ، اور سورج کے کمیتی مرکز سے سیارہ کے کمیتی مرکز تک رداس سمتیہ $\boldsymbol{\rho}$ ہو تب سیارے اور سورج کے بیچ قوت کشش $\boldsymbol{F}$ درج ذیل ہو گی (شکل ۱۲.۳۱) جہاں G (عالمگیر) **تجاذبی مستقلہ**[۳۴] کہلاتا ہے۔

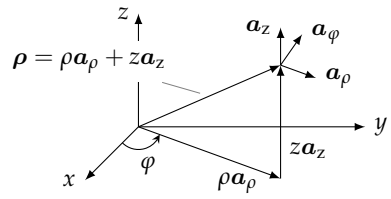
$$\boldsymbol{F} = -\frac{GMm}{|\boldsymbol{\rho}|^2}\frac{\boldsymbol{\rho}}{|\boldsymbol{\rho}|} \tag{۱۲.۴۸}$$

اگر قوت کی اکائی نیوٹن، کمیت کی اکائی کلو گرام، اور فاصلے کی اکائی میٹر ہو تب $G = 6.6720 \times 10^{-11}\,\mathrm{N\,m^2\,kg^{-2}}$ ہو گا۔ نیوٹن کے دوسرے قانون $\boldsymbol{F} = m\ddot{\boldsymbol{\rho}}$ کو مساوات ۱۲.۴۸ کے ساتھ ملا کر

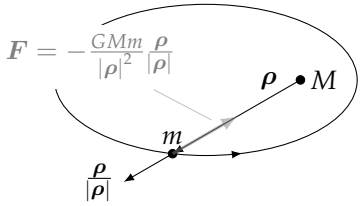
$$\begin{aligned}
m\ddot{\boldsymbol{\rho}} &= -\frac{GMm}{|\boldsymbol{\rho}|^2}\frac{\boldsymbol{\rho}}{|\boldsymbol{\rho}|} \\
\ddot{\boldsymbol{\rho}} &= -\frac{GM}{|\boldsymbol{\rho}|^2}\frac{\boldsymbol{\rho}}{|\boldsymbol{\rho}|}
\end{aligned} \tag{۱۲.۴۹}$$

---

[۳۴] gravitationalconstant



شکل ۱۲.۳۰: نلکی محدد میں تعین گر سمتیہ اور بنیادی اکائی سمتیات



شکل ۱۲.۳۱: قوت کشش دونوں کمیتوں کے بیچ سیدھے خط پر ہو گی۔

حاصل ہو گا۔ سیارہ ہر لمحے سورج کی جانب اسراع پذیر ہے۔

مساوات ۱۲.۴۹ کہتی ہے کہ $\boldsymbol{\rho}$ کا عددیہ مضرب $\ddot{\boldsymbol{\rho}}$ ہے لہٰذا

$$\boldsymbol{\rho} \times \ddot{\boldsymbol{\rho}} = \mathbf{0} \tag{۱۲.۵۰}$$

ہو گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ $\boldsymbol{\rho} \times \ddot{\boldsymbol{\rho}}$ از خود $\dot{\boldsymbol{\rho}} \times \boldsymbol{\rho}$ کا تفرق ہے۔

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\boldsymbol{\rho} \times \dot{\boldsymbol{\rho}}) = \underbrace{\dot{\boldsymbol{\rho}} \times \dot{\boldsymbol{\rho}}}_{\mathbf{0}} + \boldsymbol{\rho} \times \ddot{\boldsymbol{\rho}} = \boldsymbol{\rho} \times \ddot{\boldsymbol{\rho}} \tag{۱۲.۵۱}$$

یوں مساوات ۱۲.۵۰ درج ذیل کی معادل ہے

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\boldsymbol{\rho} \times \dot{\boldsymbol{\rho}}) = \mathbf{0} \tag{۱۲.۵۲}$$

جس کا تکمل

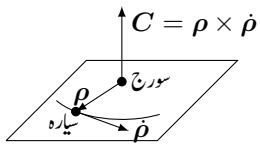
$$\boldsymbol{\rho} \times \dot{\boldsymbol{\rho}} = \boldsymbol{C} \tag{۱۲.۵۳}$$

ہے جہاں $\boldsymbol{C}$ مستقل سمتیہ ہے۔

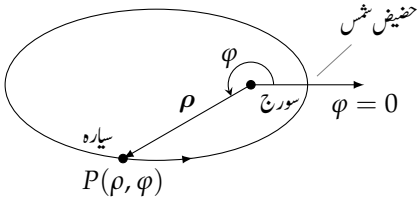
ہمیں مساوات ۱۲.۵۳ بتاتی ہے کہ $\boldsymbol{\rho}$ اور $\dot{\boldsymbol{\rho}}$ ہر لمحہ ایک ایسے مستوی میں ہوں گے جو $\boldsymbol{C}$ کے قائمہ ہو گا۔ یوں سورج کے مرکز سے گزرنے والے مستوی میں سیارے حرکت کرتے ہیں (شکل ۱۲.۳۲)۔

محدد اور ابتدائی معلومات

ہم نلکی محدد کے مرکز کو سورج کے کمیتی مرکز پر رکھتے ہیں اور سیارے کی حرکت کو قطبی محددی سطح لیتے ہیں۔ یوں $\boldsymbol{\rho}$ سیارے کا تعین گر سمتیہ ہو گا۔ یوں $\rho = |\boldsymbol{\rho}|$ اور $\frac{\boldsymbol{\rho}}{|\boldsymbol{\rho}|} = \boldsymbol{a}_\rho$ ہوں گے۔ ہم $\boldsymbol{C}$ کو محور z پر رکھتے ہیں لہٰذا $\boldsymbol{C}$ کا رخ $\boldsymbol{a}_z$ ہو گا۔ یوں $\boldsymbol{a}_z$ کا $\boldsymbol{\rho} \times \dot{\boldsymbol{\rho}}$ کے ساتھ وہی دائیں ہاتھ کا تعلق ہو گا جو اس کا $\boldsymbol{C}$ کے ساتھ ہے اور مثبت محور z سے دیکھتے ہوئے سیارہ گھڑی مخالف رخ گھومے گا۔ اس طرح t بڑھنے سے φ بڑھے گا لہٰذا تمام t



شکل ۱۲.۳۲: سورج کے گرد سیارہ اس مستوی میں حرکت کرتا ہے جو $C = \rho \times \dot{\rho}$ کے عمودی ہو اور سورج کے کمیتی مرکز سے گزرتا ہے۔



شکل ۱۲.۳۳: حرکت سیارہ کا محددی نظام۔اوپر سے دیکھتے ہوئے حرکت، $\dot{\varphi} > 0$ کی بنا پر، گھڑی مخالف رخ ہے۔

کے لیے $\dot{\varphi} > 0$ ہوگا۔ ہم اس لمحے کو ابتدائی لمحہ منتخب کرتے ہیں جب سیارہ سورج کے قریب ترین ہو اور نکی محدد کو (اگر ضرورت ہو) محور z کے گرد یوں گھماتے ہیں کہ ابتدائی لمحہ پر $\boldsymbol{\rho}$ اور ابتدائی شعاع ہم مکان ہوں۔ یوں ابتدائی شعاع سیارے کے **حضیض شمس**[۳۵] سے گزرے گی (شکل ۱۲.۳۳)۔

اگر ہم وقت کی پیمائش یوں کریں کہ حضیض شمسی پر $t = 0$ ہو تب سیارے کی حرکت کی ابتدائی معلومات درج ذیل ہوں گی۔

ا. لمحہ $t = 0$ پر $\rho = \rho_0$ ہوگا جو اقل رداس ہے،

ب. لمحہ $t = 0$ پر (ρ کی قیمت اقل ہونے کی بنا پر) $\dot{\rho} = 0$ ہوگا،

ج. لمحہ $t = 0$ پر $\varphi = 0$ ہوگا،

د. لمحہ $t = 0$ پر $|\boldsymbol{v}| = v_0$ ہوگا۔

مزید

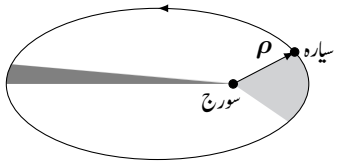
$$
\begin{aligned}
v_0 &= |\boldsymbol{v}|_{t=0} \\
&= \left|\dot{\rho}\boldsymbol{a}_\rho + \rho\dot{\varphi}\boldsymbol{a}_\varphi\right|_{t=0} && \text{مساوات ۱۲.۴۳} \\
&= \left|\rho\dot{\varphi}\boldsymbol{a}_\varphi\right|_{t=0} && \dot{\rho} = 0 \text{ پر } t = 0 \\
&= \left(|\rho\dot{\varphi}|\left|\boldsymbol{a}_\varphi\right|\right)_{t=0} \\
&= |\rho\dot{\varphi}|_{t=0} && \left|\boldsymbol{a}_\varphi\right| = 1 \\
&= (\rho\dot{\varphi})_{t=0} && \rho \text{ اور } \dot{\varphi} \text{ دونوں مثبت ہیں}
\end{aligned}
$$

کی وجہ سے ہم درج ذیل بھی جانتے ہیں۔

ھ. لمحہ $t = 0$ پر $\rho\dot{\varphi} = v_0$ ہوگا۔

---

[۳۵] perihelion



شکل ۱۲.۳۴: سورج اور سیارہ کے بیچ سیدھی لکیر مساوی اوقات میں مساوی رقبے جھاڑتی ہے۔

کیپلر کا پہلا قانون (قانون مخروطی حصہ)

کیپلر کا پہلا قانون کہتا ہے کہ سیارے کی حرکت مخروطی ہے جس کے ایک ماسکہ پر سورج پایا جاتا ہے۔ اس مخروط کا سنک

$$e = \frac{\rho_0 v_0^2}{GM} - 1 \qquad \text{(سنک)} \tag{۱۲.۵۴}$$

اور قطبی مساوات درج ذیل ہے۔

$$\rho = \frac{(1+e)\rho_0}{1 + e\cos\varphi} \tag{۱۲.۵۵}$$

کیپلر کا دوسرا قانون (قانون یکساں رقبہ)

کیپلر کا دوسرا قانون کہتا ہے کہ سورج سے سیارے تک ردا سی سمتیہ (جو ہمارے نمونہ میں $\boldsymbol{\rho}$ ہو گا) مساوی اوقات میں مساوی علاقے جھاڑتی ہے (شکل ۱۲.۳۴)۔ اس قانون کو اخذ کرنے کی خاطر ہم مساوات ۱۲.۴۳ استعمال کرتے ہوئے مساوات ۱۲.۵۳ میں دی گئی حاصل صلیبی ضرب $\boldsymbol{C} = \boldsymbol{\rho} \times \dot{\boldsymbol{\rho}}$ کی قیمت معلوم کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
\boldsymbol{C} &= \boldsymbol{\rho} \times \dot{\boldsymbol{\rho}} = \boldsymbol{\rho} \times \boldsymbol{v} \\
&= \rho \boldsymbol{a}_\rho \times (\dot\rho \boldsymbol{a}_\rho + \rho\dot\varphi \boldsymbol{a}_\varphi) && \text{مساوات ۱۲.۴۳} \\
&= \rho\dot\rho \underbrace{(\boldsymbol{a}_\rho \times \boldsymbol{a}_\rho)}_{\mathbf{0}} + \rho(\rho\dot\varphi) \underbrace{(\boldsymbol{a}_\rho \times \boldsymbol{a}_\varphi)}_{\boldsymbol{a}_z} && (۱۲.۵۶) \\
&= \rho(\rho\dot\varphi)\boldsymbol{a}_z
\end{aligned}$$

لمحہ $t = 0$ پر اس سے درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$\boldsymbol{C} = [\rho(\rho\dot\varphi)]_{t=0}\boldsymbol{a}_z = \rho_0 v_0 \boldsymbol{a}_z \tag{۱۲.۵۷}$$

مساوات ۱۲.۵۶ میں $\boldsymbol{C}$ کی یہ قیمت رکھنے سے درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$\rho^2\dot\varphi = \rho_0 v_0 \quad \text{یعنی} \quad \rho_0 v_0 \boldsymbol{a}_z = \rho^2\dot\varphi \boldsymbol{a}_z \tag{۱۲.۵۸}$$

قطبی محدد میں تفرقی رقبہ درج ذیل لکھا جاتا ہے (حصہ ۱۰.۹)۔

$$\mathrm{d}S = \frac{1}{2}\rho^2\,\mathrm{d}\varphi$$

یوں $\frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}t}$ کی قیمت ایک مستقل ہے:

$$\frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}t} = \frac{1}{2}\rho^2\dot{\varphi} = \frac{1}{2}\rho_0 v_0 \tag{۱۲.۵۹}$$

جو کپلر کا دوسرا قانون ہے۔

زمین کے لیے ρ_0 تقریباً $1.5 \times 10^8\,\mathrm{km}$، v_0 تقریباً $30\,\mathrm{km\,s^{-1}}$ ہے لہٰذا $\frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}t}$ تقریباً $2.25 \times 10^9\,\mathrm{km^2\,s^{-1}}$ ہو گا۔ یوں آپ کے دل کی ہر ایک دھڑکن میں زمین اپنے مدار میں $30\,\mathrm{km}$ فاصلہ طے کرتی ہے اور سورج سے زمین تک رداسی خط $2.25 \times 10^9\,\mathrm{km^2}$ رقبہ واضح کرتا ہے۔

کپلر کے پہلے قانون کا ثبوت

یہ دکھانے کی خاطر کہ سورج کے گرد سیارے کا مدار مخروطی ہوتا ہے جس کے ایک ماسکہ پر سورج واقع ہوتا ہے، ہمیں ρ کو متغیر φ کا تفاعل لکھنا ہو گا۔ ایسا کرنے کی خاطر ہمیں ایک لمبا حساب کرنا ہو گا۔

ہم وقتی طور پر $\dot{\varphi}$ سے چھٹکارا حاصل کرنے کی خاطر مساوات ۱۲.۴۵ اور مساوات ۱۲.۴۹ میں $\boldsymbol{a}_\rho = \frac{\boldsymbol{\rho}}{|\boldsymbol{\rho}|}$ کے ضریب ایک دوسرے کے برابر پر لکھ کر درج ذیل مساوات حاصل کرتے ہیں۔

$$\ddot{\rho} - \rho\dot{\varphi}^2 = -\frac{GM}{\rho^2} \tag{۱۲.۶۰}$$

اس میں ہم مساوات ۱۲.۵۸ سے $\dot{\varphi}$ کی جگہ $\frac{\rho_0 v_0}{\rho^2}$ رکھ کر ترتیب دیتے ہوئے

$$\ddot{\rho} = \frac{\rho_0^2 v_0^2}{\rho^3} - \frac{GM}{\rho^2} \tag{۱۲.۶۱}$$

حاصل کرتے ہیں۔ ہم متغیرات تبدیل کرتے ہوئے اس سے درجہ اول کی تفرقی مساوات حاصل کرتے ہیں۔ یوں زنجیری قاعدہ استعمال کرتے ہوئے

$$p = \frac{\mathrm{d}\rho}{\mathrm{d}t}, \quad \frac{\mathrm{d}^2\rho}{\mathrm{d}t^2} = \frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}\rho}\frac{\mathrm{d}\rho}{\mathrm{d}t} = p\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}\rho}$$

لکھ کر مساوات ۱۲.۶۱ درج ذیل صورت اختیار کرتی ہے۔

$$p\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}\rho} = \frac{\rho_0^2 v_0^2}{\rho^3} - \frac{GM}{\rho^2} \tag{۱۲.۶۲}$$

دونوں اطراف کو 2 سے ضرب دیتے ہوئے ρ کے لحاظ سے تکمل لیتے ہیں۔

$$p^2 = (\dot\rho)^2 = -\frac{\rho_0^2 v_0^2}{\rho^2} + \frac{2GM}{\rho} + C_1 \tag{۱۲.۶۳}$$

لمحہ $t = 0$ پر ابتدائی معلومات $\rho = \rho_0$ اور $\dot\rho = 0$ سے C_1 کی قیمت تعین ہو گی۔

$$C_1 = v_0^2 - \frac{2GM}{\rho_0}$$

اس طرح مساوات ۱۲.۶۳ کو ترتیب دینے کے بعد درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$\dot\rho^2 = v_0^2\Big(1 - \frac{\rho_0^2}{\rho^2}\Big) + 2GM\Big(\frac{1}{\rho} - \frac{1}{\rho_0}\Big) \tag{۱۲.۶۴}$$

مساوات ۱۲.۶۰ سے مساوات ۱۲.۶۴ حاصل کرنے میں ہم نے ρ کی دو درجی تفرق مساوات سے ρ کی ایک درجی تفرق مساوات حاصل کی۔ ہمیں اب φ کے روپ میں ρ کو لکھنا باقی ہے لہٰذا ہم φ کو دوبارہ مساوات میں لاتے ہیں۔ ایسا کرنے کی خاطر مساوات ۱۲.۶۴ کے دونوں اطراف کو مساوات $\rho^2\dot\varphi = \rho_0 v_0$ (مساوات ۱۲.۵۸) کے مطابقتی اطراف سے تقسیم کر کے حقیقت $\frac{\dot\rho}{\dot\varphi} = \frac{\mathrm{d}\rho/\mathrm{d}t}{\mathrm{d}\varphi/\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}\rho}{\mathrm{d}\varphi}$ بروئے کار لاتے ہوئے درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

$$\frac{1}{\rho^4}\Big(\frac{\mathrm{d}\rho}{\mathrm{d}\varphi}\Big)^2 = \frac{1}{\rho_0^2} - \frac{1}{\rho^2} + \frac{2GM}{\rho_0^2 v_0^2}\Big(\frac{1}{\rho} - \frac{1}{\rho_0}\Big) \tag{۱۲.۶۵}$$

$$= \frac{1}{\rho_0^2} - \frac{1}{\rho^2} + 2h\Big(\frac{1}{\rho} - \frac{1}{\rho_0}\Big) \qquad h = \frac{GM}{\rho_0^2 v_0^2} \tag{۱۲.۶۶}$$

اس کی مزید سادہ صورت حاصل کرنے کی خاطر ہم درج ذیل پُر کرتے ہیں۔

$$u = \frac{1}{\rho},\quad u_0 = \frac{1}{\rho_0},\quad \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}\varphi} = -\frac{1}{\rho^2}\frac{\mathrm{d}\rho}{\mathrm{d}\varphi},\quad \Big(\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}\varphi}\Big)^2 = \frac{1}{\rho^4}\Big(\frac{\mathrm{d}\rho}{\mathrm{d}\varphi}\Big)^2$$

یوں درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$\Big(\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}\varphi}\Big)^2 = u_0^2 - u^2 + 2hu - 2hu_0 = (u_0 - h)^2 - (u - h)^2 \tag{۱۲.۶۷}$$

$$\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}\varphi} = \mp\sqrt{(u_0 - h)^2 - (u - h)^2} \tag{۱۲.۶۸}$$

ہمیں کس علامت کا انتخاب کرنا ہو گا؟ ہم جانتے ہیں کہ $\dot\varphi = \frac{\rho_0 v_0}{\rho^2}$ مثبت ہے۔ ساتھ ہی $t = 0$ پر ρ اقل قیمت سے شروع ہوتا ہے لہٰذا یہ یکدم گھٹ نہیں سکتا، اور ابتدائی مثبت لمحات میں $\dot\rho \geq 0$ ہو گا لہٰذا

$$\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}\varphi} = -\frac{1}{\rho^2}\frac{\mathrm{d}\rho}{\mathrm{d}\varphi} \leq 0 \quad \text{اور} \quad \frac{\mathrm{d}\rho}{\mathrm{d}\varphi} = \frac{\dot\rho}{\dot\varphi} \geq 0$$

ہو گا۔ مساوات ۱۲.۶۸ میں منفی علامت درست ہو گی۔ یہ جاننے کے بعد ہم مساوات ۱۲.۶۸ کو ترتیب دے کر φ کے لحاظ سے دونوں اطراف کا تکمل لیتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\frac{-1}{\sqrt{(u_0-h)^2-(u-h)^2}}\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}\varphi}&=1\\ \cos^{-1}\left(\frac{u-h}{u_0-h}\right)&=\varphi+C_2\end{aligned}\tag{۱۲.۶۹}$$

چونکہ $\varphi=0$ پر $u=u_0$ ہو گا اور $\cos^{-1}(1)=0$ ہوتا ہے لہٰذا C_2 صفر ہو گا۔ یوں

$$\frac{u-h}{u_0-h}=\cos\varphi\tag{۱۲.۷۰}$$

اور

$$\frac{1}{\rho}=u=h+(u_0-h)\cos\varphi\tag{۱۲.۷۱}$$

ہو گا جس کو چند الجبرائی قدموں کے بعد

$$\rho=\frac{(1+e)\rho_0}{1+e\cos\varphi}\tag{۱۲.۷۲}$$

لکھا جا سکتا ہے جہاں

$$e=\frac{1}{\rho_0 h}-1=\frac{\rho_0 v_0^2}{GM}-1\tag{۱۲.۷۳}$$

ہوں گے۔ مساوات ۱۲.۷۲ اور مساوات ۱۲.۷۳ مل کر کہتے ہیں کہ سیارے کی راہ مخروطی ہو گی جس کے ایک ماسکے پر سورج ہو گا اور جس کا سنک $e=\frac{\rho_0 v_0^2}{GM}-1$ ہو گا۔ یہ قانون کپلر اول کی جدید مساوات ہے۔

کپلر کا تیسرا قانون (قانون وقت اور فاصلہ)

ایک سیارہ جتنے وقت T میں اپنے سورج کے گرد ایک چکر کاٹتا ہے، اس کو سیارے کا **دوری عرصہ**[۳۶] کہتے ہیں۔ کپلر کا تیسرا قانون کہتا ہے کہ T اور سیارے کے مدار کے نصف محور اکبر a کے بیچ درج ذیل تعلق پایا جاتا ہے۔

$$\frac{T^2}{a^3}=\frac{4\pi^2}{GM}\tag{۱۲.۷۴}$$

چونکہ کسی بھی شمسی نظام کے اندر اس مساوات کا دایاں ہاتھ ایک مستقل ہو گا لہٰذا اس نظام میں تمام سیاروں کے لیے T^2 اور a^3 کی نسبت یکساں ہو گی۔

---

[۳۶] orbitalperiod

کپلر کا تیسرا قانون ہمیں ہمارے نظام شمسی کی جسامت کی معلومات حاصل کرنے کا موقع دیتا ہے۔ ہم ہر ایک سیارے کے نصف محور اکبر کو فلکیاتی اکائیوں میں لکھ سکتے ہیں۔ زمین کے نصف محور اکبر کی لمبائی فلکیاتی اکائی کہلاتی ہے۔ ہم کسی بھی لمحہ تمام سیاروں کے بیچ فاصلوں کو بھی فلکیاتی اکائیوں میں لکھ سکتے ہیں۔ اب آخری کام، ان تمام فاصلوں میں کسی ایک کی لمبائی، کلومیٹروں میں معلوم کرنا رہ گیا ہے۔ زھرہ سے ٹکرانے کے بعد ریڈار کی واپس پلٹی موجوں سے ہم زمین اور زھرہ کے بیچ فاصلہ ناپ سکتے ہیں۔ اس قسم کے تجربات سے ہم اب جانتے ہیں کہ ایک فلکیاتی اکائی 149 597 870 km کے برابر ہے۔

ہم سیارے کے ترخیمی مدار میں گھیرے گئے رقبہ کے دو مختلف کلیات کو ملا کر کپلر کا تیسرا قانون اخذ کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \text{رقبہ} &= \pi ab && \text{کلیہ 1} \\ \text{رقبہ} &= \int_0^T \mathrm{d}S && \text{کلیہ 2} \\ &= \int_0^T \frac{1}{2}\rho_0 v_0 \,\mathrm{d}t && \text{مساوات ۱۲.۵۹} \\ &= \frac{1}{2}T\rho_0 v_0 \end{aligned}$$

ان دو مساوات کو ایک دوسرے کے مساوی رکھتے ہوئے درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$T = \frac{2\pi ab}{\rho_0 v_0} = \frac{2\pi a^2}{\rho_0 v_0}\sqrt{1-e^2} \qquad \text{ترخیم کے لیے } b = a\sqrt{1-e^2} \text{ ہوتا ہے} \tag{۱۲.۷۵}$$

ہمیں اب a اور e کو ρ_0 ، v_0 ، G ، اور M کے روپ میں لکھنا ہے۔ مساوات ۱۲.۷۳ ہمیں e دیتی ہے جبکہ مساوات ۱۲.۷۲ میں φ کو π کے برابر پُر کرنے سے

$$r_{\text{اعظم}} = \rho_0 \frac{1+e}{1-e}$$

حاصل ہوتا ہے لہٰذا a کے لیے درج ذیل ہو گا۔

$$2a = \rho_0 + r_{\text{اعظم}} = \frac{2\rho_0}{1-e} = \frac{2\rho_0 GM}{2GM - \rho_0 v_0^2} \tag{۱۲.۷۶}$$

مساوات ۱۲.۷۵ کے دونوں اطراف کا مربع لے کر اس میں مساوات ۱۲.۷۳ اور مساوات ۱۲.۷۶ کے نتائج رکھنے سے کپلر کا تیسرا قانون حاصل ہو گا (سوال ۱۴)۔

مدار

اگرچہ کپلر نے یہ قوانین تجرباتی طور پر دریافت کیے، قوانین نیوٹن سے قوانین کپلر کے حصول کے بعد ہم جانتے ہیں کہ یہ قوانین ہر اس جسم پر لاگو ہوں گے جس پر بالعکس مربع قانون کے تحت قوت لاگو ہو۔ یہ سورج کے گرد ہالی دُم دار ستارہ اور آئکارس سیارچہ کے مدار اور زمین کے گرد چاند کے مدار پر لاگو ہوں گے۔ اسی طرح یہ چاند کے گرد خلائی جہاز کے مدار پر بھی لاگو ہوتے ہیں۔ ایٹم کے مرکزہ پر مارے گئے بار بردار ذرات قوانین کپلر کو مطمئن کرتے ہوئے قطع زائد راہوں پر فشاں ہوتے ہیں۔

جدول ۱.۱۲: شمسی سیاروں کے a ، e اور T کی قیمتیں۔

سیارہ	نصف محور $a^\dagger$	سنک e	دوری عرصہ T
عطارہ	57.95	0.2056	87.967 دن
زہرہ	108.11	0.0068	224.701 دن
زمین	149.57	0.0167	365.256 دن
مریخ	227.84	0.0934	1.8808 سال
مشتری	778.14	0.0484	11.8613 سال
زحل	1427.0	0.0543	29.4568 سال
یورانس	2870.3	0.0460	84.0081 سال
نیپچون	4499.9	0.0082	164.784 سال
پلوٹو	5909	0.2481	248.35 سال

† ملین کلومیٹر (10^6 km)

جدول ۱.۱۲ میں نظام شمسی کے سیاروں کے مدار کی معلومات دی گئی ہے۔ مصنوعی سیاروں کے حاصل مواد سے ہم سمندروں میں پانی کی سطح میں فرق جان سکے اور بحر الکاہل میں دور ترین جزیروں کا درست مقام معلوم کر سکے۔ اس مواد سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ سورج اور چاند کی قوت کشش زمین کے گرد مصنوعی سیاروں کے مدار پر اثر انداز ہوں گے اور شمسی اخراج اتنا دباؤ پیدا کرتا ہے کہ مدار کی شکل تبدیل ہو جاتی ہے۔

جدول ۱.۱۲ اور جدول ۱.۱۲ میں مزید مواد پیش کیا گیا ہے۔

سوالات

سوال ۱ سکائے لیب ۴ کا نصف محور اکبر $a = 6808$ km ہے۔ کپلر کے تیسرے قانون میں زمین کی کمیت کو M لیتے ہوئے دوری عرصہ معلوم کیا جا سکتا ہے۔ اس کا حساب لگائیں۔ جدول ۱.۱۲ میں دی گئی قیمت کے ساتھ موازنہ کریں۔

سوال ۲ حضیض شمسی پر سورج سے زمین کا فاصلہ تقریباً 149 577 000 km ہوتا ہے اور سورج کے گرد زمین کے مدار کا سنک 0.0167 ہے۔ حضیض شمس پر زمین کی رفتار v_0 تلاش کریں (مساوات ۱۲.۵۴ استعمال کریں)۔

سوال ۳ روس نے جولائی ۱۹۶۵ میں پروٹان ۱، مصنوعی سیارہ مدار میں چھوڑا جس کی کمیت (چھوڑتے وقت) 12 200 kg ، بلندی حضیض 183 km ، بلندی اوج 589 km ، اور دوری عرصہ ۹۲.۲۵ منٹ تھا۔ زمین کی کمیت اور تجاذبی مستقل کی قیمتیں استعمال کر کے مساوات ۱۲.۷۴ سے نصف محور اکبر a تلاش کریں۔ اس کا موازنہ اس عدد سے کریں جو حضیض اور اوج کے مجموعے کے ساتھ زمین کا قطر جمع کرنے سے حاصل ہو گا۔

سوال ۴ (ا) **وائکنگ**[۳۷] ۱ مصنوعی سیارہ، جس کا دوری عرصہ ۱۶۳۹ منٹ تھا، نے اگست ۱۹۷۵ تا جون ۱۹۷۶ مریخ کا جائزہ کیا۔ مریخ کی کمیت 6.418×10^{23} kg لیتے ہوئے وائکنگ ۱ کا نصف محور اکبر تلاش کریں۔ (ب) مریخ کی سطح سے وائکنگ ۱ کا کم سے کم فاصلہ 1499 km اور زیادہ

[۳۷] Viking

جدول ۱۲.۲: زمین کے گرد مصنوعی سیاروں کی معلومات

نام	پرواز	خلائی زندگی	کمیت	دوری عرصہ ††	حضیض †	اوج †	نصف محور اکبر †	سنک
سپٹنک ۱	اکتوبر ۱۹۵۷	57.6 دن	83.6	96.2	215	939	6955	0.052
وینگارڈ ۱	مارچ ۱۹۵۸	300 سال	1.47	138.5	649	4340	8872	0.208
سنکام ۳	اگست ۱۹۶۴	$> 10^6$ سال	39	1436.2	35718	35903	42189	0.002
سکائی لیب ۴	نومبر ۱۹۷۳	84.06 دن	13980	93.11	422	437	6808	0.001
ٹائرس ۱۱	اکتوبر ۱۹۷۸	500 سال	734	102.12	850	866	7236	0.001
گوس ۴	ستمبر ۱۹۸۰	$> 10^6$ سال	627	1436.2	35776	35800	42166	0.0003
انٹل سیٹ ۵	دسمبر ۱۹۸۰	$> 10^6$ سال	1928	1417.67	35143	35707	41803	0.007

† کلومیٹر

†† منٹ

جدول ۱۲.۳: اعدادی مواد

تجاذبی مستقل	$6.6720 \times 10^{-11}\,\mathrm{N\,m^2\,kg^{-2}}$
کمیت شمس	$1.99 \times 10^{30}\,\mathrm{kg}$
کمیت زمین	$5.975 \times 10^{24}\,\mathrm{kg}$
استوائی رداس زمین	$6378.533\,\mathrm{km}$
قطبی رداس زمین	$6356.912\,\mathrm{km}$
زمین کا ہم دوری عرصہ	1436.1 منٹ
زمین کا سورج کے گرد دوری عرصہ	365.256 دن (ایک سال)

سے زیادہ فاصلہ 35 800 km تھا۔ان حقائق اور جزو-ا میں حاصل نتائج کو استعمال کرتے ہوئے مریخ کے اوسط قطر کی اندازاً قیمت معلوم کریں۔

سوال ۵ وائکنگ ۲ مصنوعی سیارہ نے ستمبر ۱۹۷۵ تا اگست ۱۹۷۶ مریخ کا جائزہ کیا۔اس کا نصف محور اکبر 22 030 km تھا۔اس کا دوری عرصہ دریافت کریں۔

سوال ۶ ہم عصر مدار

زمین کی استوائی مستوی میں کئی مصنوعی سیاروں کے مدار تقریباً دائری ہیں اور ان کا دوری عرصہ عین ایک دن کے برابر ہے۔یوں یہ بلندی پر رہتے ہوئے سطح زمین کے اوپر ساکن نظر آتے ہیں۔ایسے مدار کو **ہم عصر مدار**[۳۸] کہتے ہیں۔

ا. ہم عصر مصنوعی سیارے کا نصف محور اکبر تقریباً کتنا ہوگا؟اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

ب. زمین کی سطح سے ہم عصر مدار کتنی بلندی پر ہوگا؟

ج. جدول ۱۲.۲ میں دیے گئے مصنوعی سیاروں میں کس کا مدار تقریباً ہم عصر ہے؟

سوال ۷ مریخ کی کمیت $6.418 \times 10^{23}\ \text{kg}$ ہے جبکہ مریخ کا ایک دن ۱۴۷۷.۴ منٹ ہے۔مریخ کے گرد مدار میں ایک مصنوعی سیارہ جس کا دوری عرصہ مریخی دن کے برابر ہو، سطح مریخ سے کتنی بلندی پر ہوگا؟اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۸ زمین کے گرد چاند کا دوری عرصہ $2.360\,55 \times 10^{6}$ سیکنڈ ہے۔چاند کتنا دور ہے؟

سوال ۹ زمین کے گرد ایک مصنوعی سیارہ دائری مدار میں حرکت کرتا ہے۔مصنوعی سیارے کی رفتار کو مدار کے رداس کا تفاعل لکھیں۔

سوال ۱۰ نظام شمسی میں سیاروں کا $\frac{T^2}{a^3}$ کتنا ہوگا؟زمین کے گرد مصنوعی سیاروں کے لیے کتنا ہوگا؟چاند کے گرد مصنوعی سیاروں کے لیے یہ کتنا ہوگا؟(چاند کی کمیت $7.354 \times 10^{22}\ \text{kg}$ ہے۔)

بغیر کیلکولیٹر استعمال کیے قلم و کاغذ سے حل کریں

سوال ۱۱ مساوات ۱۲.۵۴ میں v_0 کی کس قیمت کے لیے مساوات ۱۲.۵۵ کا مدار دائری ہوگا؟ترخیمی ہوگا؟قطع مکافی ہوگا؟قطع زائد ہوگا؟

سوال ۱۲ دکھائیں کہ دائری مدار میں سیارہ یکساں رفتار سے حرکت کرتا ہے۔(اشارہ: یہ قوانین کپلر کی بدولت ہوگا۔)

سوال ۱۳ فرض کریں ایک مستوی میں متحرک ذرے کا تعین گرسمتیہ $\boldsymbol{\rho}$ ہے اور یہ سمتیہ $\frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}t}$ کی شرح سے رقبہ واضح کرتا ہے۔محدد متعارف کیے بغیر اور مطلوبہ تفارق کی موجودگی تصور کرتے ہوئے، بڑھوتری اور حد پر مبنی درج ذیل مساوات کا ہندسی جواز پیش کریں۔

$$\frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}t} = \frac{1}{2}|\boldsymbol{\rho} \times \dot{\boldsymbol{\rho}}|$$

سوال ۱۴ کپلر کے تیسرے قانون کا اشتقاق پورا کریں (مساوات ۱۲.۷۵ کے بعد حصہ۔)

---

[۳۸] geosynchronousorbit,geostationaryorbit

سوال ۱۵ کسی ستارے کے گرد دو سیارے دائری مدار میں طواف کرتے ہیں۔ سیارہ A ستارے کے قریب ہے جبکہ سیارہ B ستارہ سے زیادہ فاصلہ پر ہے۔ فرض کریں لمحہ t پر ان کے مقام بالترتیب

$$\boldsymbol{\rho}_A(t) = 2\cos(2\pi t)\boldsymbol{i} + 2\sin(2\pi t)\boldsymbol{j}$$
$$\boldsymbol{\rho}_B(t) = 3\cos(\pi t)\boldsymbol{i} + 3\sin(\pi t)\boldsymbol{j}$$

ہیں جہاں ستارے کا مقام مبدا ہے اور فاصلوں کو فلکیاتی اکائیوں میں ناپا گیا ہے۔ (دھیان رہے کہ سیارہ A کی رفتار سیارہ B سے زیادہ ہے۔)

سیارہ A پر رہائش پذیر لوگوں کا خیال ہے کہ ان کا سیارہ، ان کے شمسی نظام کا مرکز ہے۔

ا. سیارہ A کو نئے محددی نظام کا مبدا تصور کرتے ہوئے سیارہ B کے مقام کی مقدار معلوم مساوات تلاش کریں۔ اپنا جواب $\cos(\pi t)$ اور $\sin(\pi t)$ کی صورت میں لکھیں۔

ب. سیارہ A کو مبدا تصور کرتے ہوئے سیارہ B کی راہ ترسیم کریں۔

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان لوگوں کو سیاروں کی حرکت سمجھنے میں کتنی دشواری ہو گی۔ کپلر سے قبل یہی حال ہمارا بھی تھا۔

سوال ۱۶ کپلر نے دریافت کیا کہ سورج کے گرد زمین اس ترخیمی راہ پر طواف کرتی ہے جس پر سورج ایک ماسکہ پر پایا جاتا ہے۔ سورج کے مرکز سے زمین کے مرکز تک لمحہ t پر تعین گر سمتیہ $\boldsymbol{\rho}(t)$ لیں۔ زمین کے جنوبی قطب سے شمالی قطب تک سمتیہ $\boldsymbol{w}$ لیں۔ ہم جانتے ہیں کہ $\boldsymbol{w}$ مستقل ہے اور ترخیم کے مستوی کے عمودی نہیں ہے (زمین کا محور جھکا ہے)۔ سمتیات $\boldsymbol{w}$ اور $\boldsymbol{\rho}(t)$ کے روپ میں (ا) حضیض شمسی، (ب) اوج شمسی، (ج) اعتدالین (جب دن اور رات ایک دوسرے کے برابر ہوں)، (د) لمبا ترین دن (گرم ترین دن)، (ہ) چھوٹا ترین دن (سرد ترین دن) کے ریاضی معنی پیش کریں۔

نلکی محددی نظام

سوال ۱۷ نلکی محدد میں مقام اور حرکت کے اکائی سمتیات۔

فضا میں متحرک ذرے کا مقام نلکی محدد میں لکھتے ہوئے ہم اکائی سمتیات

$$\boldsymbol{a}_\rho = \cos(\boldsymbol{a}_\varphi)\boldsymbol{i} + (\sin \boldsymbol{a}_\varphi)\boldsymbol{j},\ \boldsymbol{a}_\varphi = -(\sin \boldsymbol{a}_\varphi)\boldsymbol{i} + (\cos \boldsymbol{a}_\varphi)\boldsymbol{j}$$

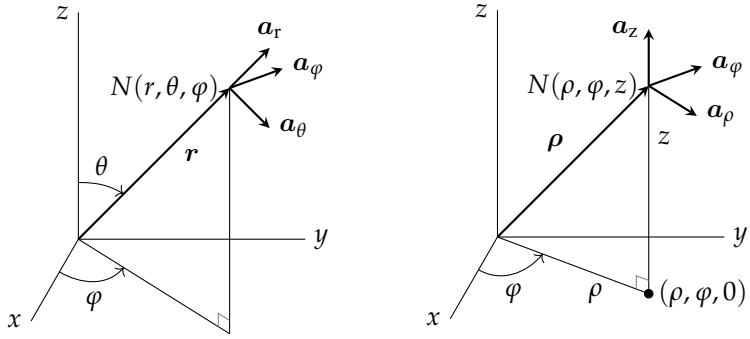
اور $\boldsymbol{a}_z$ استعمال کرتے ہیں، جہاں $\boldsymbol{a}_z$ درحقیقت $\boldsymbol{k}$ ہے (شکل ۱۲.۳۵-الف)۔ یوں متحرک ذرے کا تعین گر سمتیہ $\boldsymbol{\rho} = \rho\boldsymbol{a}_\rho + z\boldsymbol{a}_z$ ہو گا جہاں ρ مبدا سے ذرے کا مثبت قطبی فاصلہ ہے۔

ا. دکھائیں کہ $\boldsymbol{a}_\rho$ ، $\boldsymbol{a}_\varphi$ ، اور $\boldsymbol{a}_z$ ، اسی ترتیب میں، اکائی سمتیات کی دایاں ہاتھ چوکھٹ دیتے ہیں۔

ب. درج ذیل دکھائیں۔

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{a}_\rho}{\mathrm{d}\boldsymbol{a}_\varphi} = \boldsymbol{a}_\varphi, \quad \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{a}_\varphi}{\mathrm{d}\boldsymbol{a}_\varphi} = -\boldsymbol{a}_\rho$$

ج. یہ فرض کرتے ہوئے کہ t کے لحاظ سے درکار تفارق موجود ہیں، $\boldsymbol{\rho} = \boldsymbol{v} = \ddot{\boldsymbol{\rho}}$ اور $\boldsymbol{a}$ کو $\boldsymbol{a}_\rho$ ، $\boldsymbol{a}_\varphi$ ، $\boldsymbol{a}_z$ ، $\dot{\rho}$ ، اور $\dot{\varphi}$ کی صورت میں لکھیں۔ (نقطہ t کے لحاظ سے تفرق کو ظاہر کرتا ہے، لہٰذا $\dot{\boldsymbol{\rho}}$ سے مراد $\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{\rho}}{\mathrm{d}t}$ اور $\ddot{\boldsymbol{\rho}}$ سے مراد $\frac{\mathrm{d}^2\boldsymbol{\rho}}{\mathrm{d}t^2}$ ہو گا، وغیرہ وغیرہ۔) حصہ ۱۲.۵ میں ان کلیات کو اخذ کیا گیا ہے اور ساتھ ہی ان سمتیات کو فلکیاتی سیاروں کی حرکت بیان کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔



(ا) نلکی محدد کے اکائی سمتیات (برائے سوال ۱۷)

(ب) کروی محدد کے اکائی سمتیات (برائے سوال ۱۹)

شکل ۱۲.۳۵: نلکی اور کروی محدد کے اکائی سمتیات۔

سوال ۱۸ نلکی محدد میں لمبائی قوس

ا. دکھائیں کہ $(\mathrm{d}s)^2 = (\mathrm{d}x)^2 + (\mathrm{d}y)^2 + (\mathrm{d}z)^2$ کو نلکی محدد میں بیان کرنے سے $(\mathrm{d}s^2)^2 = (\mathrm{d}\rho)^2 + \rho^2(\mathrm{d}\varphi)^2 + (\mathrm{d}z)^2$ حاصل ہوتا ہے۔

ب. ایک ڈبے کے کناروں اور وتر کی صورت میں جزو-اکے نتیجے کی تشریح کریں۔ اس ڈبے کا خاکہ بنائیں۔

ج. منحنی $\rho = e^{\varphi]}, z = e^{\varphi}, 0 \le \varphi \le \ln 8$ کی لمبائی جزو-اکے نتیجہ کی مدد سے حاصل کریں۔

کروی محددی نظام

سوال ۱۹ مقام اور رفتار کے لیے مستعمل کروی محدد کے اکائی سمتیات

فضا میں نقطہ P کے کروی محددی محور r ، θ ، اور φ میں کسی دو کو مستقل رکھتے ہوئے تیسرے کو بڑھنے دیں۔ جس رخ P بڑھتا ہے اس رخ کا اکائی سمتیہ $\boldsymbol{a}$ لیں جس کے ساتھ بڑھتے ہوئے محور کا مطابقتی زیر نوشت منسلک ہو۔ ایسے تین اکائی سمتیات $\boldsymbol{a}_r$ ، $\boldsymbol{a}_\theta$ ، اور $\boldsymbol{a}_\varphi$ ہوں گے (شکل ۱۲.۳۵-ب)۔

ا. $\boldsymbol{a}_r$ ، $\boldsymbol{a}_\theta$ ، اور $\boldsymbol{a}_\varphi$ کو $\boldsymbol{i}$ ، $\boldsymbol{j}$ ، اور $\boldsymbol{k}$ کی صورت میں لکھیں۔

ب. دکھائیں کہ $\boldsymbol{a}_r \times \boldsymbol{a}_\theta = 0$ ہوگا۔

ج. دکھائیں کہ $\boldsymbol{a}_\varphi = \boldsymbol{a}_r \times \boldsymbol{a}_\theta$ ہوگا۔

د. دکھائیں کہ $\boldsymbol{a}_r$ ، $\boldsymbol{a}_\theta$ ، اور $\boldsymbol{a}_\varphi$ ، اسی ترتیب میں، آپس میں متعامد سمتیات کی دایاں ہاتھ چوکھٹ دیتے ہیں۔

سوال ۲۰ کروی محدد میں لمبائی قوس

ا. دکھائیں کہ $(\mathrm{d}s)^2 = (\mathrm{d}x)^2 + (\mathrm{d}y)^2 + (\mathrm{d}z)^2$ کو کروی محدد میں بیان کرنے سے $(\mathrm{d}s)^2 = (\mathrm{d}r)^2 + r^2(\mathrm{d}\theta)^2 + r^2\sin^2\theta(\mathrm{d}\varphi)^2$ حاصل ہوتا ہے۔

ب. ٹھوس کرہ سے کاٹے گئے ڈبے کے کناروں اور وتر کی صورت میں جزو-ا کے نتیجہ کی تشریح کریں۔ اس ڈبہ کا خاکہ بنائیں۔

ج. منحنی $r = 2e^{\varphi},\ \theta = \frac{\pi}{6},\ 0 \le \varphi \le \ln 8$ کی لمبائی جزو-ا میں حاصل نتیجہ کی مدد سے حاصل کریں۔

باب ۱۳

کثیر المتغیر تفاعل اور جزوی تفارق

جائزہ

سائنس میں دو یا دو سے زائد غیر تابع متغیرات کے تفاعل ایک متغیر کے تفاعل کی نسبت زیادہ کثرت سے پائے جاتے ہیں اور ان کے علم احصاء زیادہ عمدہ ہوتا ہے۔ زیادہ متغیرات ایک دوسرے پر زیادہ طریقوں سے اثر انداز ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے تفارق مختلف اور زیادہ دلچسپ صورتیں اختیار کر سکتے ہیں۔ ان کے تکملات زیادہ اقسام کے عملی مسائل میں کام آتے ہیں۔ احتمال، سیالی حرکیات، برقیات، وغیرہ پر غور کے دوران ایک سے زائد متغیرات کے تفاعل قدرتی طور پر رونما ہوتے ہیں۔ ان تفاعلات کی ریاضیات، سائنس کی عظیم کامیابیوں میں سے ایک ہے۔

۱۳.۱ کثیر متغیرات کے تفاعل

کئی تفاعل ایک سے زائد متغیرات کے تابع ہوتے ہیں۔ تفاعل $H = \pi r^2 h$ بیلن کے رداس اور قد سے اس کا حجم دیتا ہے۔ تفاعل $f(x,y) = x^2 + y^2$ نقطہ $P(x,y)$ سے قطع مکافی $z = x^2 + y^2$ کی بلندی، نقطے کے دو محدد کے ذریعہ، دیتا ہے۔ اس حصہ میں ہم ایک سے زیادہ متغیرات کے تابع تفاعلات متعارف کرتے ہیں اور ان کو ترسیم کرنے کے طریقوں پر غور کرتے ہیں۔

تفاعل اور متغیرات

کثیر غیر تابع حقیقی متغیرات کے حقیقی قیمت تفاعل کی تعریف بالکل واحد متغیر کے تفاعل کی طرح کی جاتی ہے۔ ان کے دائرہ کار اعداد کی مرتب جوڑیوں (ثلاثے، رباعیے، وغیرہ) کے سلسلے ہوں گے اور ان کی سعت، اس طرح کے حقیقی اعداد کے سلسلے ہوں گے جن کے ساتھ ہم کام کرتے آ رہے ہیں۔

تعریفات: فرض کریں n عدد حقیقی مرتب اعداد $x_1, x_2, \cdots, x_n$ کا سلسلہ D ہے۔ تب D پر **حقیقی قیمت تفاعل**[1] f سے مراد وہ قاعدہ ہے جو D کے ہر رکن کو حقیقی عدد

$$w = f(x_1, x_2, \cdots, x_n)$$

---

[1] realvaluedfunction

مختص کرتا ہو۔ سلسلہ D اس تفاعل کا **دائرہ کار**[۲] ہوگا۔ تفاعل f کی w قیمتوں کا سلسلہ f کی **سعت**[۳] ہوگا۔ علامت w تفاعل f کا **تابع متغیر**[۴] ہو گا اور f کو n **غیر تابع متغیرات**[۵] x_1 تا x_n کا تفاعل کہتے ہیں۔ ہم ان x کو تفاعل کے **داخلی متغیرات**[۶] اور w کو تفاعل کا **خارجی متغیر**[۷] بھی کہتے ہیں۔

□

اگر f دو غیر تابع متغیرات کا تفاعل ہو تب عموماً ہم ان غیر تابع متغیرات کو x اور y کہتے ہیں اور f کے دائرہ کار کو مستوی xy میں دو بُعدی خطہ تصور کرتے ہیں۔ اگر f تین غیر تابع متغیرات کا تفاعل ہو تب ہم ان متغیرات کو x ، y ، اور z کہتے ہیں اور تفاعل کے دائرہ کار کو فضا میں تین بُعدی خطہ تصور کرتے ہیں۔

عملی استعمال میں ہم وہ حروف استعمال کرتے ہیں جو ہمیں ان چیزوں کی یاد دلا سکیں جن کے لیے یہ متغیرات استعمال کیے گئے ہوں۔ یہ کہنے کے لئے کہ دائری نلکی کا حجم اس کے رداس r اور قد h کا تفاعل ہوگا، ہم $H = f(r,h)$ لکھ سکتے ہیں۔ بالخصوص ہم $f(r,h)$ کی جگہ وہ کلیہ استعمال کر سکتے ہیں جو r اور h کی قیمتوں سے H کی قیمت دیتا ہو، یعنی ہم $H = \pi r^2 h$ لکھ سکتے ہیں۔ دونوں صورتوں میں r اور h غیر تابع متغیرات ہوں گے اور H تابع متغیر ہو گا۔

ہمیشہ کی طرح، ہم تفاعل کے تعریفی کلیہ میں غیر تابع متغیرات کی قیمتیں رکھ کر مطابقتی تابع متغیر کی قیمت حاصل کرتے ہیں۔

مثال ۱۳.۱ نقطہ $(3,0,4)$ پر تفاعل $f(x,y,z) = \sqrt{x^2+y^2+z^2}$ کی قیمت درج ذیل ہو گی۔

$$f(3,0,4) = \sqrt{(3)^2+(0)^2+(4)^2} = \sqrt{25} = 5$$

□

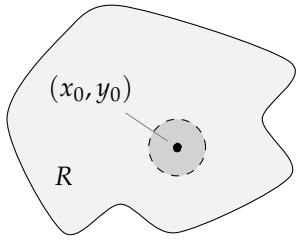
دائرہ کار

ایک سے زیادہ متغیرات کے تفاعل کی تعریف میں، ہمیشہ کی طرح، ہم ان مداخل کو شامل نہیں کرتے جو مخلوط اعداد دیتے ہوں یا جن کی وجہ سے صفر سے تقسیم کرنے کا عمل پیدا ہوتا ہو۔ یوں $f(x,y) = \sqrt{y-x^2}$ میں y کی قیمت x^2 کی قیمت سے کم نہیں ہو سکتی اور $f(x,y) = \frac{1}{xy}$ میں xy کی قیمت صفر نہیں ہو سکتی۔ ان شرائط کو مطمئن کرتے ہوئے، تفاعل کے دائرہ کار سے مراد وہ بڑے سے بڑا سلسلہ ہو گا جس پر تفاعل کا تعریفی قاعدہ حقیقی اعداد پیدا کرتا ہو۔

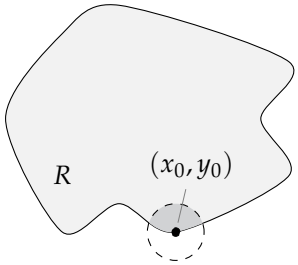
مثال ۱۳.۲ دو متغیرات کے تفاعلات

---

۲ domain
۳ range
۴ dependentvariable
۵ independentvariables
۶ inputvariables
۷ outputvariable



(ا) اندرونی نقطہ



(ب) سرحدی نقطہ

شکل ۱۳.۱: مستوی خطہ R کا اندرونی نقطہ اور سرحدی نقطہ۔ اندرونی نقطہ لازماً R کا حصہ ہو گا جبکہ ضروری نہیں کہ سرحدی نقطہ R کا حصہ ہو۔

تفاعل	دائرہ کار	سعت
$w = \sqrt{y - x^2}$	$y \geq x^2$	$[0, \infty)$
$w = \frac{1}{xy}$	$xy \neq 0$	$(-\infty, 0) \cup (0, \infty)$
$w = \sin xy$	پورا مستوی	$[-1, 1]$

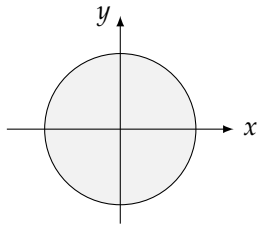
□

مثال ۱۳.۳ تین متغیرات کے تفاعلات

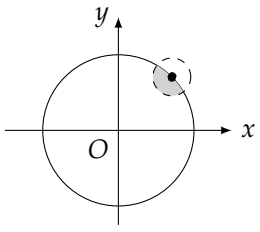
تفاعل	دائرہ کار	سعت
$w = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$	پوری فضا	$[0, \infty)$
$w = \dfrac{1}{x^2 + y^2 + z^2}$	$(x, y, z) \neq (0, 0, 0)$	$(0, \infty)$
$w = xy \ln z$	نصف فضا $z > 0$	$(-\infty, \infty)$

□

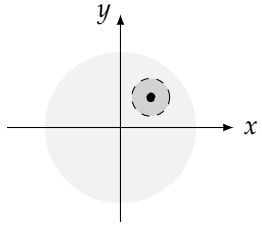
حقیقی لکیر کے وقفوں پر معین تفاعل کے دائرہ کار کی طرح، مستوی کے حصوں پر معین تفاعل کے دائرہ کار کے اندرونی نقطے اور سرحدی نقطے ہو سکتے ہیں۔



(ج) $\{(x,y)|x^2+y^2\le 1\}$
بند اکائی قرص۔ تمام سرحدی نقطے اس میں شامل ہیں۔



(ب) $\{(x,y)|x^2+y^2=1\}$
اکائی قرص کی سرحد۔ (اکائی دائرہ۔)



(ا) $\{(x,y)|x^2+y^2<1\}$
کھلا قرص۔ ہر نقطہ اندرونی نقطہ ہے۔

شکل ۱۳.۲: مستوی میں اکائی قرص کے اندرونی نقطے اور سرحدی نقطے۔

تعریفات

مستوی xy میں خطہ (سلسلہ) R میں نقطہ (x_0,y_0) تب R کا **اندرونی نقطہ**[۸] ہو گا جب یہ اس قرص کا مرکز ہو جو مکمل طور پر R میں پایا جاتا ہو (شکل ۱۳.۱)۔ نقطہ (x_0,y_0) تب R کا **سرحدی نقطہ**[۹] ہو گا جب ہر اس قرص میں، جس کا مرکز (x_0,y_0) ہو، R کے بیرونی اور R کے اندرونی نقطے پائے جاتے ہوں۔ (ضروری نہیں کہ سرحدی نقطہ از خود R میں شامل ہو۔)

ایک خطہ کے اندرونی نقطے، بطور ایک سلسلہ، اس خطے کے **اندرونی**[۱۰] ہوں گے۔ اس خطے کے سرحدی نقطے اس کی **سرحد**[۱۱] ہیں۔ ایسا خطہ جو مکمل طور پر اندرونی نقطوں پر مشتمل ہو **کھلا**[۱۲] خطہ کہلاتا ہے۔ ایسا خطہ جس میں اس کے تمام سرحدی نقطے شامل ہوں **بند**[۱۳] خطہ کہلاتا ہے۔

حقیقی اعداد کے وقفوں کی طرح، مستوی میں بعض خطے نہ کھلا اور نہ ہی بند ہوتے ہیں۔ شکل ۱۳.۲ کے کھلے قرص میں چند، نہ کہ تمام، سرحدی نقطے شامل کرنے سے ایسا خطہ حاصل ہو گا جو نہ کھلا ہو گا اور نہ ہی بند ہو گا۔ اس میں شامل سرحدی نقطے اس کو کھلا وقفہ بننے سے روکتے ہیں جبکہ اس میں نہ شامل سرحدی نقطے اس کو بند خطہ بننے سے روکتے ہیں۔

تعریف: مستوی میں مقررہ رداس کے قرص میں پائے جانے والا خطہ **محدود**[۱۴] ہو گا۔ ایسا خطہ جو محدود نہ ہو **غیر محدود**[۱۵] ہو گا۔

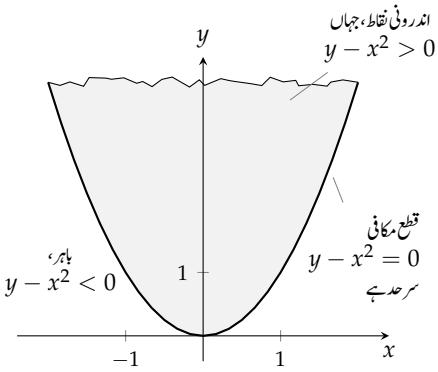
□

مثال ۱۳.۴

مستوی میں محدود سلسلے: خطی قطعات؛ مثلثات؛ مثلثات کے اندرون؛ مستطیلات؛ اقراص۔

---

[۸] interiorpoint
[۹] boundarypoint
[۱۰] interior
[۱۱] boundary
[۱۲] open
[۱۳] closed
[۱۴] bounded
[۱۵] unbounded



شکل ۱۳.۳: تفاعل $f(x, y) = \sqrt{y - x^2}$ کا دائرہ کار سایہ دار خطہ ہے اور اس کی سرحد قطع مکافی $y = x^2$ ہے۔

مستوی میں غیر محدود سلسلے: خطوط، ؛ محدد ی محور ؛ لامتناہی وقفہ پر معین تفاعل کی ترسیم ؛ ربعات، نصف مستوی ؛ مستوی از خود۔

□

مثال ۱۳.۵ تفاعل $f(x, y) = \sqrt{y - x^2}$ کا دائرہ کار بند اور غیر محدود ہے (شکل ۱۳.۳)۔ قطع مکافی $y = x^2$ اس دائرہ کار کی سرحد ہے۔ قطع مکافی سے اوپر نقطے دائرہ کار کا اندرون ہیں۔ □

فضا میں اندرون، سرحد، کھلا، بند، محدود، اور غیر محدود کی تعریفات عین مستوی میں انہی کی تعریفات کی طرح ہیں۔ اضافی بُعد کو شامل کرنے کے لئے ہم قرص کے بجائے گیند لیتے ہیں۔ **بند گیند**[۱۶] میں کرہ کے اندرونی نقطوں کے ساتھ کرہ کی سطح بھی شامل ہو گی۔ **کھلا گیند**[۱۷] میں کرہ کے اندرونی نقطے شامل ہوں گے جبکہ کرہ کی سطح اس میں شامل نہیں ہو گی۔

تعریفات: فضا میں خطہ D میں نقطہ (x_0, y_0, z_0) اس صورت D کا **اندرونی نقطہ**[۱۸] ہو گا جب یہ نقطہ ایسی گیند کا مرکز ہو جو مکمل طور پر D میں پایا جاتا ہو۔ اگر ہر اس گیند میں، جس کا مرکز نقطہ (x_0, y_0, z_0) ہو، شامل نقطوں میں سے کچھ نقطے D کے اندرونی نقطے اور کچھ اس کے بیرونی نقطے ہوں تب نقطہ (x_0, y_0, z_0) خطہ D کا **سرحدی نقطہ**[۱۹] ہو گا۔ خطہ D کے اندرونی نقطوں کا سلسلہ D کا **اندرون**[۲۰] ہو گا۔ خطہ D کے سرحدی نقطوں کا سلسلہ D کی **سرحد**[۲۱] ہو گا۔

ایک ایسا خطہ جو صرف اندرونی نقطوں پر مشتمل ہو **کھلا**[۲۲] خطہ کہلائے گا۔ ایک خطہ جس میں خطے کی پوری سرحد بھی شامل ہو **بند**[۲۳] خطہ کہلائے گا۔

---

[۱۶] closedball
[۱۷] openball
[۱۸] interiorpoint
[۱۹] boundarypoint
[۲۰] interior
[۲۱] boundary
[۲۲] open
[۲۳] closed

□

مثال ۱۳.۶

فضا میں کھلے سلسلے کھلی گیند؛ کھلی نصف فضا $z > 0$ ؛ربع اول (بغیر تحدیدی سطحیں)؛فضا از خود

فضا میں بند سلسلے خطوط؛ مستوی؛ بند گیند؛ بند نصف فضا $z \geq 0$ ؛ربع اول بمع اس کی تحدیدی سطحیں؛ فضا از خود

ناکھلا اور نا بند بند گیند جس میں تحدیدی کرہ کا کچھ حصہ شامل نہ ہو؛ ٹھوس مربع جس میں ایک تحدیدی سطح یا کنارہ یا کونا شامل نہ ہو

□

دو متغیرات کے تفاعلات کی ترسیمات اور ہم قیمت منحنیات

تفاعل $f(x,y)$ کی تصویر کشی دو طریقوں سے کی جا سکتی ہے۔ اول، ہم اس دائرہ کار میں f کی منحنیات ترسیم کر سکتے ہیں جس پر f کی قیمت مستقل ہو۔ دوم، ہم فضا میں سطح $z = f(x,y)$ ترسیم کر سکتے ہیں۔

تعریفات: مستوی میں ان نقطوں کا سلسلہ، جہاں $f(x,y)$ کی قیمت ایک مستقل c $= f(x,y)$ ہو، f کی **ہم قیمت منحنی**[۲۴] کہلاتا ہے۔ فضا میں f کے دائرہ کار میں (x,y) کے لیے تمام نقطوں $(x,y,f(x,y))$ کا سلسلہ f کی **ترسیم**[۲۵] کہلاتا ہے۔ تفاعل f کی ترسیم کو **سطح** $z = f(x,y)$ بھی کہتے ہیں۔

□

دھیان رہے کہ ہم قیمت منحنیات اس مستوی میں پائی جاتی ہیں جس پر تفاعل کا دائرہ کار پایا جاتا ہے۔

مثال ۱۳.۷ تفاعل $f(x,y) = 100 - x^2 - y^2$ ترسیم کریں اور مستوی میں f کے دائرہ کار میں ہم قیمت منحنیات $f(x,y) = 0$ ، $f(x,y) = 51$ ،اور $f(x,y) = 75$ ترسیم کریں۔

حل

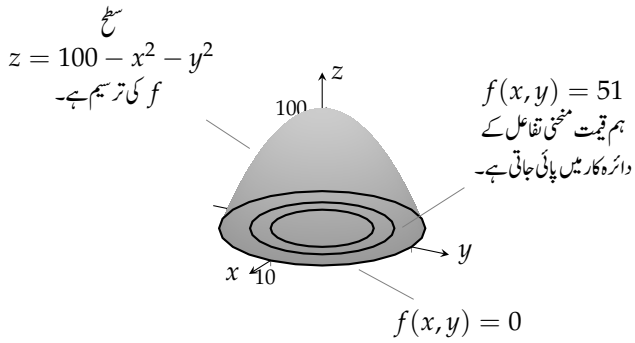
تفاعل f کا دائرہ کار پورا مستوی xy ہے جبکہ اس کی سعت 100 یا اس سے کم تمام حقیقی اعداد کا سلسلہ ہے۔ قطع مکافی $z = 100 - x^2 - y^2$ اس کی ترسیم ہے جس کا کچھ حصہ شکل ۱۳.۴ میں دکھایا گیا ہے۔

مستوی xy میں ان نقطوں کا سلسلہ جن پر درج ذیل ہو، ہم قیمت منحنی $f(x,y) = 0$ ہو گی، جو ایک دائرہ ہے جس کا رداس 10 اور جس کا مرکز مبدا پر ہے۔

$$x^2 + y^2 = 100 \quad \text{یعنی} \quad f(x,y) = 100 - x^2 - y^2 = 0$$

---

[۲۴] levelcurve
[۲۵] graph



شکل ۱۳.۴: تفاعل کی ترسیم اور منتخب ہم قیمت منحنیات۔

اسی طرح ہم قیمت منحنیات $f(x,y) = 51$ اور $f(x,y) = 75$ درج ذیل دائرے ہوں گی جو مستوی xy میں پائے جاتے ہیں اور جن کے مراکز عین مبدا پر پائے جاتے ہیں۔

$$x^2 + y^2 = 49 \quad \text{یعنی} \quad f(x,y) = 100 - x^2 - y^2 = 51$$
$$x^2 + y^2 = 25 \quad \text{یعنی} \quad f(x,y) = 100 - x^2 - y^2 = 75$$

ہم قیمت منحنی $f(x,y) = 100$ صرف مبدا پر مشتمل ہے۔(اس کے باوجود یہ ایک ہم قیمت منحنی ہے۔) □

خطوط ارتفاع

فضا میں وہ منحنی جس میں مستوی $z = c$ سطح $z = f(x,y)$ کو مس کرتا ہو، ان نقطوں پر مشتمل ہو گی جو تفاعل $f(x,y) = c$ کو ظاہر کرتی ہے۔اس کو **خط ارتفاع**[۲۶] $f(x,y) = c$ کہتے ہیں تاکہ اس کے بیچ اور f کے دائرہ کار میں ہم قیمت منحنی $f(x,y) = c$ کے بیچ تمیز کرنا ممکن ہو۔شکل ۱۳.۵ میں تفاعل $f(x,y) = 100 - x^2 - y^2$ کی سطح $z = 100 - x^2 - y^2$ پر خطار تفاع $f(x,y) = 75$ دکھایا گیا ہے۔یہ خطار تفاع ٹھیک دائرہ $x^2 + y^2 = 25$، جو تفاعل کے دائرہ کار میں ہم قیمت منحنی $f(x,y) = 75$ ہے، کے اوپر کچھ بلندی پر پایا جاتا ہے۔

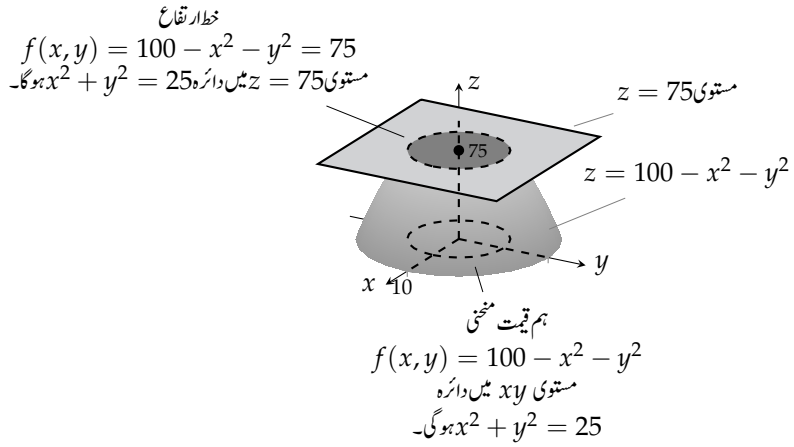
بعض ریاضی دان خطار تفاع اور ہم قیمت منحنی میں تمیز نہیں کرتے اور دونوں کو کسی ایک نام سے پکارتے ہیں۔ایسی صورت میں متن سے آپ جان سکتے ہیں کہ کس کی بات کی گئی ہے۔زیادہ تر نقشوں پر (سطح سمندر سے) مستقل بلندی کو ظاہر کرنے والی منحنیات کو خطوط ارتفاع پکارا جاتا ہے نہ کہ ہم قیمت منحنیات۔

تین متغیرات والے تفاعل کی ہم قیمت منحنیات

مستوی میں، جن نقطوں پر دو غیر تابع متغیرات کے تفاعل کی قیمت مستقل $f(x,y) = c$ ہو، تفاعل کے دائرہ کار میں منحنی تشکیل دیتے ہیں۔فضا میں، جن نقطوں پر تین غیر تابع متغیرات کے تفاعل کی قیمت مستقل $f(x,y,z) = c$ ہو، تفاعل کے دائرہ کار میں سطح تشکیل دیتے ہیں۔

---

[۲۶] contourline



شکل ۱۳.۵: تفاعل $f(x,y) = 100 - x^2 - y^2$ کی ترسیم اور مستوی $z = 75$ کے ساتھ اس کا تقاطع۔

تعریف: فضا میں ان نقطوں (x,y,z) کا سلسلہ جن پر تین غیر تابع متغیرات کے تفاعل کی قیمت مستقل $f(x,y,z) = c$ ہو، f کی **ہم قیمت سطح**[۲۷] کہلاتا ہے۔

□

مثال ۱۳.۸ درج ذیل تفاعل کی ہم قیمت سطحوں پر تبصرہ کریں۔

$$f(x,y,z) = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

حل

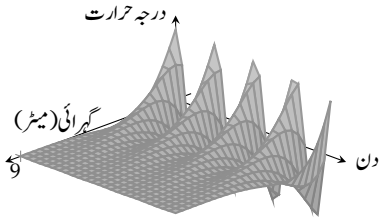
تفاعل f کی قیمت، مبدا سے نقطہ (x,y,z) تک کا فاصلہ ہوگا۔ ہر ہم قیمت سطح $\sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = c,\ c > 0$ رداس c کا کرہ ہوگا، جس کا مرکز مبدا پر ہوگا۔ ہم قیمت سطح $\sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = 0$ صرف مبدا پر مشتمل ہے۔

ہم یہاں تفاعل کو ترسیم نہیں کر رہے۔ ایک تفاعل جو نقاط $(x,y,z,\sqrt{x^2 + y^2 + z^2})$ پر مشتمل ہو، چار متغیری فضا میں پایا جائے گا۔ اس کے برعکس، ہم تفاعل کے دائرہ کار میں ہم قیمت سطحوں کو دیکھ رہے ہیں۔

اس تفاعل کی ہم قیمت سطحیں، تفاعل کے دائرہ کار میں چلتے ہوئے، ہمیں تفاعل کی قیمت کی تبدیلی دکھاتی ہیں۔ اگر ہم رداس c کے کرہ، جس کا مرکز مبدا پر ہو، پر چہل قدمی کریں تب تفاعل کی قیمت بدستور c رہے گی۔ ایک کرہ سے دوسرے کرہ منتقل ہونے پر تفاعل کی قیمت تبدیل ہوگی۔ مبدا سے دُور ہونے سے تفاعل کی قیمت بڑھتی ہے جبکہ مبدا کے قریب ہونے سے اس کی قیمت کم ہوتی ہے۔ تفاعل کی قیمت میں تبدیلی کا دارومدار ہمارے چلنے کے رخ پر ہوگا۔ تفاعل کی قیمت میں تبدیلی کا ہمارے چلنے کے رخ پر انحصار ایک اہم حقیقت ہے جس پر حصہ ۱۳.۷ میں غور کیا جائے گا۔ □

---

[۲۷] levelsurface



شکل ۱۳.۶: سطح زمین کی درجہ حرارت کی نسبت سے گہرائی میں درجہ حرارت کی تبدیلی بالمقابل وقت۔

کمپیوٹر ترسیم کشی

کمپیوٹر کی مدد سے دو متغیرات کا تفاعل باآسانی ترسیم کیا جا سکتا ہے۔ عموماً کلیہ کی نسبت ترسیم ہمیں معلومات زیادہ جلدی فراہم کرتی ہے۔

مثال ۱۳.۹ تفاعل $w = \cos(1.7 \times 10^{-2}t - 0.656x)e^{-0.656x}$ کی ترسیم کو شکل ۱۳.۶ میں دکھایا گیا ہے، جہاں وقت کو t اور فاصلہ کو x ظاہر کرتے ہیں۔ یہ ترسیم سطح زمین سے نیچے، گہرائی میں، درجہ حرارت کی تبدیلی بالمقابل وقت دکھاتی ہے۔ گہرائی میں درجہ حرارت کی تبدیلی w کو سطحی تبدیلی کی نسبت سے دکھایا گیا ہے۔ چار میٹر کی گہرائی پر سطحی تبدیلی کے 6.3 فی صد کے برابر تبدیلی پائی جاتی ہے۔ نو میٹر گہرائی پر پورے سال درجہ حرارت میں تبدیلی قابل نظر انداز ہے۔

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 4 میٹر گہرائی پر درجہ حرارت سطحی درجہ حرارت سے تقریباً آدھا سال پیچھے ہے۔ یوں اس گہرائی پر گرمی کے موسم میں کم سے کم اور سردی کے موسم میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت ہو گا۔ (میں مشورہ دوں گا کہ زیر زمین ایک کمرہ ضرور بنائیں۔) □

سوالات

دائرہ کار، سعت، اور ہم قیمت منحنیات

سوال اتا سوال ۱۲ میں (ا) تفاعل کا دائرہ کار تلاش کریں، (ب) تفاعل کی سعت تلاش کریں، (ج) تفاعل کی ہم قیمت منحنی پر تبصرہ کریں، (د) تفاعل کے دائرہ کار کی سرحد معلوم کریں، (ہ) کیا دائرہ کار کھلا خطہ، بند خطہ یا دونوں میں سے کوئی نہیں ہے، (و) کیا دائرہ کار محدود یا غیر محدود ہے؟

سوال ۱ $f(x,y) = y - x$

سوال ۲ $f(x,y) = \sqrt{y - x}$

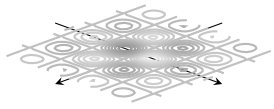
سوال ۳ $f(x,y) = 4x^2 + 9y^2$

سوال ۴ $f(x,y) = x^2 - y^2$

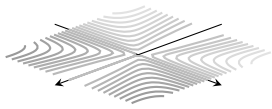
سوال ۵ $f(x,y) = xy$

سوال ۶ $f(x,y) = \frac{y}{x^2}$

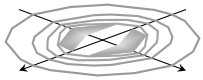
سوال ۷ $f(x,y) = \frac{1}{\sqrt{16 - x^2 - y^2}}$



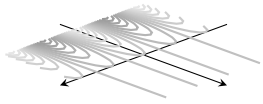
شکل ۱۳.۷



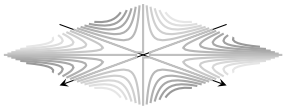
شکل ۱۳.۸



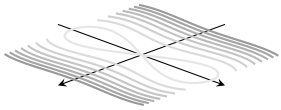
شکل ۱۳.۹



شکل ۱۳.۱۰



شکل ۱۳.۱۱



شکل ۱۳.۱۲

سوال ۸ $f(x,y) = \sqrt{9 - x^2 - y^2}$

سوال ۹ $f(x,y) = \ln(x^2 + y^2)$

سوال ۱۰ $f(x,y) = e^{-(x^2+y^2)}$

سوال ۱۱ $f(x,y) = \sin^{-1}(y - x)$

سوال ۱۲ $f(x,y) = \tan^{-1}(\frac{y}{x})$

ہم قیمت ترسیمات اور تفاعل کی پہچان

سوال ۱۳ تا سوال ۱۸ میں دی گئی ہم قیمت ترسیمات کی سطحیں شکل ۱۳.۱۸ تا شکل ۱۳.۱۷ میں دی گئی ہیں۔ ہم قیمت ترسیمات کی سطح کی شناخت کریں۔

سوال ۱۳ ہم قیمت ترسیم شکل ۱۳.۷ میں دی گئی ہے۔

سوال ۱۴ ہم قیمت ترسیم شکل ۱۳.۸ میں دی گئی ہے۔

سوال ۱۵ ہم قیمت ترسیم شکل ۱۳.۹ میں دی گئی ہے۔

سوال ۱۶ ہم قیمت ترسیم شکل ۱۳.۱۰ میں دی گئی ہے۔

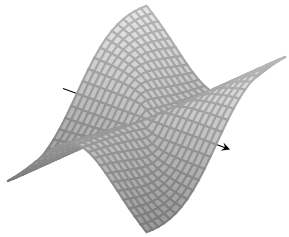
سوال ۱۷ ہم قیمت ترسیم شکل ۱۳.۱۱ میں دی گئی ہے۔

سوال ۱۸ ہم قیمت ترسیم شکل ۱۳.۱۲ میں دی گئی ہے۔

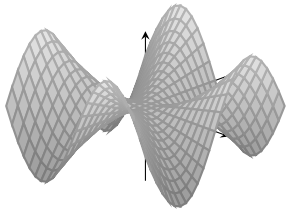
دو متغیرات کے تفاعل کی پہچان

سوال ۱۹ تا سوال ۲۸ میں تفاعل کی قیمتوں کو دو طرح دکھائیں۔ (ا) سطح $z = f(x,y)$ کو ترسیم کرتے ہوئے اور (ب) تفاعل کے دائرہ کار میں منتخب ہم قیمت منحنیات ترسیم کرتے ہوئے۔ ہر ایک ہم قیمت منحنی کی نشاندہی تفاعل کی قیمت سے کریں۔

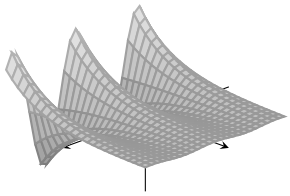
سوال ۱۹ $f(x,y) = y^2$



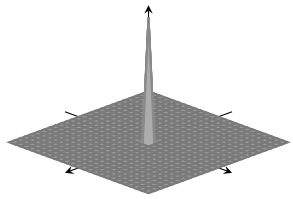
شکل ۱۳.۱۳



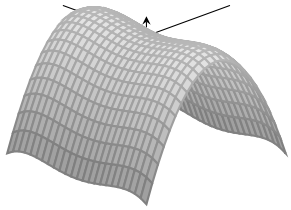
شکل ۱۳.۱۴



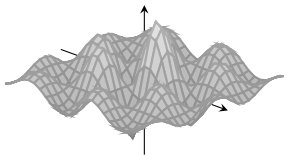
شکل ۱۳.۱۵



شکل ۱۳.۱۶



شکل ۱۳.۱۷



شکل ۱۳.۱۸

سوال ۲۰ $f(x,y) = 4 - y^2$

سوال ۲۱ $f(x,y) = x^2 + y^2$

سوال ۲۲ $f(x,y) = \sqrt{x^2 + y^2}$

سوال ۲۳ $f(x,y) = -(x^2 + y^2)$

سوال ۲۴ $f(x,y) = 4 - x^2 - y^2$

سوال ۲۵ $f(x,y) = 4x^2 + y^2$

سوال ۲۶ $f(x,y) = 4x^2 + y^2 + 1$

سوال ۲۷ $f(x,y) = 1 - |y|$

سوال ۲۸ $f(x,y) = 1 - |x| - |y|$

ہم قیمت سطحیں

سوال ۲۹ تا سوال ۳۶ میں تفاعل کی ایک علامتی ہم قیمت سطح کا خاکہ بنائیں۔

سوال ۲۹ $f(x,y,z) = x^2 + y^2 + z^2$

سوال ۳۰ $f(x,y,z) = \ln(x^2 + y^2 + z^2)$

سوال ۳۱ $f(x,y,z) = x + z$

سوال ۳۲ $f(x,y,z) = z$

سوال ۳۳ $f(x,y,z) = x^2 + y^2$

سوال ۳۴ $f(x,y,z) = y^2 + z^2$

سوال ۳۵ $f(x,y,z) = z - x^2 - y^2$

سوال ۳۶ $f(x,y,z) = \frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} + \frac{z^2}{9}$

ہم قیمت منحنی کی تلاش

سوال ۳۷ تا سوال ۴۰ میں تفاعل $f(x,y)$ کی اس ہم قیمت منحنی کی مساوات تلاش کریں جو دیے گئے نقطے سے گزرتی ہو۔

سوال ۳۷ $f(x,y) = 16 - x^2 - y^2, \quad (2\sqrt{2}, \sqrt{2})$

سوال ۳۸ $f(x,y) = \sqrt{x^2 - 1}, \quad (1,0)$

سوال ۳۹ $f(x,y) = \int_x^y \frac{dt}{1+t^2}, \quad (-\sqrt{2}, \sqrt{2})$

سوال ۴۰ $f(x,y) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{x}{y}\right)^n, \quad (1,2)$

ہم قیمت سطح کی تلاش

سوال ۴۱ تا سوال ۴۴ میں دیے گئے نقطہ سے گزرتی ہوئی ہم قیمت سطح کی مساوات تلاش کریں۔

سوال ۴۱ $f(x,y,z) = \sqrt{x-y} - \ln z, \quad (3,-1,1)$

سوال ۴۲ $f(x,y,z) = \ln(x^2 + y + z^2), \quad (-1,2,1)$

سوال ۴۳ $g(x,y,z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x+y)^n}{n! z^n}, \quad (\ln 2, \ln 4, 3)$

سوال ۴۴ $g(x,y,z) = \int_x^y \frac{d\theta}{\sqrt{1-\theta^2}} + \int_{\sqrt{2}}^z \frac{dt}{t\sqrt{t^2-1}}, \quad (0, \frac{1}{2}, 2)$

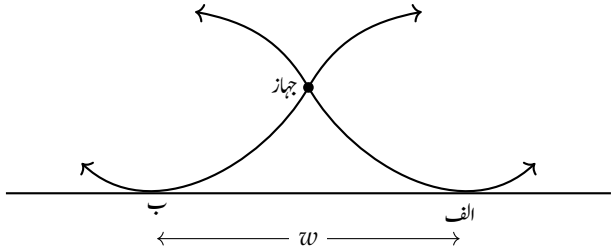
نظریہ اور مثالیں

سوال ۴۵ فضا میں لکیر پر تفاعل کی اعظم قیمت۔

کیا لکیر $x = 20 - t,\ y = t,\ z = 20$ پر تفاعل $f(x,y,z) = xyz$ کی اعظم قیمت پائی جاتی ہے؟ اگر پائی جاتی ہو، تب اس کی قیمت کتنی ہو گی؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ (اشارہ: لکیر پر $w = (f,y,z)$ متغیر t کا قابل تفرق تفاعل ہے۔)

سوال ۴۶ فضا میں لکیر پر تفاعل کی اقل قیمت۔

کیا لکیر $x = t - 1,\ y = t - 2,\ z = t + 7$ پر تفاعل $f(x,y,z) = xy - z$ کی اقل قیمت پائی جاتی ہے؟ اگر پائی جاتی ہو، تب اس کی قیمت کتنی ہو گی؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ (اشارہ: لکیر پر $w = (f,y,z)$ متغیر t کا قابل تفرق تفاعل ہے۔)



شکل ۱۳.۱۹: جہاز سے نیچے اور اس سے اوپر ہوا کے درجہ حرارت میں تبدیلی کی بدولت صوتی موج مڑتی ہے۔ جہاز کے نیچے پٹی w میں صوتی دھماکہ سنائی دیتا ہے۔ صوتی موج زمین کو نقطہ الف اور ب پر چھوتی ہوئی واپس مڑتی ہے۔ (برائے سوال ۴۷)

سوال ۴۷ جہاز کا صوتی دھماکہ

اڑتے ہوئے ہوائی جہاز کے نیچے زمین پر اس خطے کی چوڑائی w، جہاں جہاز کے **صوتی دھماکے**[۴۸] کو انسان برائے راست (فضا میں ہوا کی مختلف سطحوں سے منعکس نہ ہوتے ہوئے) سن سکتا ہو، درج ذیل کا تفاعل ہو گی (شکل ۱۳.۱۹)۔

- T زمین پر ہوا کا درجہ حرارت (کیلون)
- h جہاز کی بلندی (کلومیٹر)
- d درجہ حرارت کی انتصابی شرح تبدیلی (کیلون فی کلومیٹر)

اس چوڑائی کا کلیہ درج ذیل ہے۔

$$w = 4\sqrt{\frac{Th}{d}}$$

یہ جہاز $16.8\,\text{km}$ کی بلندی پر پرواز کرتا ہوا بحیرہ عرب سے کراچی شہر پہنچ رہا ہے۔ اگر سطحی درجہ حرارت $290\,\text{K}$ اور انتصابی شرح حرارت $5\,\text{K}\,\text{km}^{-1}$ ہو تب جہاز اس وقت ساحل سے کتنا دور ہو گا جب اس کا صوتی دھماکہ ساحل پر سنائی دے۔

سوال ۴۸ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، واحد حقیقی متغیر کے حقیقی قیمت تفاعل کی ترسیم دو محددی فضا کا سلسلہ ہوتی ہے۔ دو غیر تابع حقیقی متغیرات کے حقیقی قیمت تفاعل کی ترسیم تین محددی فضا کا سلسلہ ہوتی ہے۔ تین غیر تابع حقیقی متغیرات کے حقیقی قیمت تفاعل کی ترسیم چار محددی فضا کا سلسلہ ہوتی ہے۔ آپ چار غیر تابع متغیرات کے تفاعل $f(x_1, x_2, x_3, x_4)$ کی ترسیم کے بارے میں کیا کہیں گے؟۔ آپ n غیر تابع متغیرات کے تفاعل $f(x_1, x_2, x_3, \cdots, x_n)$ کی ترسیم کے بارے میں کیا کہیں گے؟

کمپیوٹر کا استعمال۔ صریح سطوح

کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے سوال ۴۹ تا سوال ۵۲ میں درج ذیل اقدامات کریں۔

ا. دیے گئے مستطیل پر سطح ترسیم کریں۔

ب. اس مستطیل میں کئی ہم قیمت منحنیات ترسیم کریں۔

---

[۴۸] sonicboom

ج. دیے گئے نقطہ سے گزرتی ہوئی f کی ہم قیمت منحنی ترسیم کریں۔

سوال ۴۹ $f(x,y) = x\sin\frac{y}{2} + y\sin 2x, \quad 0 \le x \le 5\pi, \quad 0 \le y \le 5\pi$

سوال ۵۰ $f(x,y) = (\sin x)(\cos x)e^{\sqrt{x^2+y^2}/8}, \quad 0 \le x \le 5\pi, \quad 0 \le y \le 5\pi$

سوال ۵۱ $f(x,y) = \sin(x + 2\cos y), \quad -2\pi \le x \le 2\pi, \quad -2\pi \le y \le 2\pi$

سوال ۵۲ $f(x,y) = e^{(x^{0.1}-y)}\sin(x^2+y^2), \quad 0 \le x \le 2\pi, \quad -2\pi \le y \le \pi$

کمپیوٹر کا استعمال۔ خفی سطوح

سوال ۵۳ تا سوال ۵۶ میں کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے ہم قیمت سطحیں ترسیم کریں۔

سوال ۵۳ $4\ln(x^2+y^2+z^2) = 1$

سوال ۵۴ $x^2 + z^2 = 1$

سوال ۵۵ $x + y^2 - 3z^2 = 1$

سوال ۵۶ $\sin\left(\frac{x}{2}\right) - (\cos y)\sqrt{x^2+z^2} = 2$

کمپیوٹر کا استعمال۔ مقدار معلوم سطوح

جیسا آپ مقدار معلوم وقفہ I پر مستوی میں منحنیات کو مقدار معلوم مساوات $x = f(t), y = g(t)$ کے روپ میں لکھتے ہیں، اسی طرح آپ بعض اوقات مقدار معلوم مستطیل $a \le u \le b, c \le v \le d$ وقفے پر فضا میں سطحوں کو تین مقدار معلوم مساوات $x = f(u,v), y = g(u,v), z = h(u,v)$ کے روپ میں لکھ سکتے ہیں۔ کمپیوٹر اس قسم کی مقدار معلوم مساواتوں سے سطح ترسیم کر سکتا ہے۔ سوال ۵۷ تا سوال ۶۰ میں کمپیوٹر کی مدد سے سطحیں ترسیم کریں۔ ساتھ ہی مستوی xy میں چند ہم قیمت منحنیات ترسیم کریں۔

سوال ۵۷ $x = u\cos v, \quad y = u\sin v, \quad z = u, \quad 0 \le u \le 2, \quad 0 \le v \le 2\pi$

سوال ۵۸ $x = u\cos v, \quad y = u\sin v, \quad z = v, \quad 0 \le u \le 2, \quad 0 \le v \le 2\pi$

سوال ۵۹ $x = (2+\cos u)\cos v,\ y = (2+\cos u)\sin v,\ z = \sin u,$
$0 \le u \le 2\pi,\ 0 \le v \le 2\pi$

سوال ۶۰ $x = 2\cos u\cos v, \quad y = 2\cos u\sin v, \quad z = 2\sin u$
$0 \le u \le 2\pi, \quad 0 \le v \le \pi$

۱۳.۲ حد اور استمرار

اس حصہ میں کثیر المتغیر تفاعل کی حد اور استمرار پر غور کیا جائے گا۔

حد

اگر نقطہ (x_0, y_0) کے قریب تمام نقاط (x, y) کے لیے تفاعل $f(x, y)$ کی قیمتیں کسی مقررہ حقیقی عدد L کے بہت زیادہ قریب ہوں تب ہم کہتے ہیں کہ جیسے جیسے (x, y) نقطہ (x_0, y_0) تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، تفاعل f کی قیمت L تک پہنچنے کی کوشش کرتی ہے۔ یہ تعریف، واحد متغیر کے تفاعل کی حد کی تعریف کی مانند ہے۔ البتہ، دھیان رکھیں کہ اگر (x_0, y_0) تفاعل f کے دائرہ کار کے اندرون میں پایا جاتا ہو تب (x, y) نقطہ (x_0, y_0) تک کسی بھی رخ سے پہنچنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ جیسا آپ نیچے دی گئی مثالوں میں سے چند میں دیکھیں گے، قریب پہنچنے کا رخ بعض اوقات مسئلہ کھڑا کر سکتا ہے۔

تعریف: اگر ہر عدد $\epsilon > 0$ کے لیے ایسا مطابقتی عدد $\delta > 0$ پایا جاتا ہو کہ f کے دائرہ کار میں تمام (x, y) کے لیے

$$0 < \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} < \delta \implies \left|f(x, y) - L\right| < \epsilon \tag{۱۳.۱}$$

ہو، تب ہم کہتے ہیں کہ (x, y) کا (x_0, y_0) تک پہنچنے سے $f(x, y)$ کی قیمت حد[۲۹] L تک پہنچتی ہے جس کو ہم درج ذیل لکھتے ہیں۔

$$\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x, y) = L$$

□

حد کی تعریف میں δ ، σ کی شرط اس کی معادل ہے کہ، کسی بھی $\epsilon > 0$ کے لیے ایسا مطابقتی $\delta > 0$ پایا جاتا ہو کہ تمام x کے لیے درج ذیل ہو (سوال ۵۹)۔

$$0 < |x - x_0| < \delta \quad \text{اور} \quad 0 < \left|y - y_0\right| < \delta \implies \left|f(x, y) - L\right| < \epsilon \tag{۱۳.۲}$$

یوں حد کی قیمت تلاش کرتے ہوئے ہم مستوی میں فاصلوں کی صورت میں یا محدد میں فرق کی صورت میں سوچ سکتے ہیں۔

حد کی تعریف، تفاعل f کے دائرہ کار کے اندرون کے ساتھ ساتھ سرحدی نقاط (x_0, y_0) کے لیے بھی کارآمد ہے۔ بس اتنا ضروری ہے کہ نقطہ (x, y) ہر وقت دائرہ کار کے اندر رہے۔

واحد متغیر کے تفاعل کی طرح درج ذیل دکھائے جا سکتے ہیں۔

$$\begin{aligned} &\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} x = x_0 \\ &\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} y = y_0 \\ &\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} k = k \quad k \text{ کوئی بھی عدد ہو سکتا ہے} \end{aligned} \tag{۱۳.۳}$$

یہ بھی دکھایا جا سکتا ہے کہ دو تفاعلات کے مجموعے کی حد، ان تفاعلات کی انفرادی حد (اگر دونوں موجود ہوں) کا مجموعہ ہو گی۔ اسی طرح کے نتائج فرق، حاصل ضرب، حاصل تقسیم، مستقل مضرب، اور طاقت کے لیے بھی دکھائے جا سکتے ہیں۔

---

[۲۹] limit

مسئلہ ۱۳.۱ دو متغیرات کے تفاعل کی حد کے خواص

اگر

$$\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x,y) = L \quad \text{اور} \quad \lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} g(x,y) = M$$

ہوں تب درج ذیل قواعد کار آمد ہوں گے۔

قاعدہ مجموعہ: $\lim[f(x,y)+g(x,y)] = L+M$

قاعدہ فرق: $\lim[f(x,y)-g(x,y)] = L-M$

قاعدہ مستقل مضرب: $\lim kf(x,y) = kL$ جہاں k کوئی مستقل ہے۔

قاعدہ حاصل تقسیم: $\lim \frac{f(x,y)}{g(x,y)} = \frac{L}{M}$ اگر $M \neq 0$ ہو۔

قاعدہ طاقت: $\lim[f(x,y)]^{m/n} = L^{m/n}$ اگر m اور n اعداد صحیح ہوں اور $L^{m/n}$ ایک حقیقی عدد ہو۔

تمام حد $(x,y) \to (x_0,y_0)$ کی صورت میں حاصل کیے جائیں گے اور L ، M کا حقیقی عدد ہونا لازمی ہے۔

مساوات ۱۳.۳ پر مسئلہ ۱۳.۱ کے اطلاق سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ $(x,y) \to (x_0,y_0)$ کرتے ہوئے کثیر رکنی اور ناطق تفاعل کی حد ہم (x_0,y_0) پر تفاعل کی قیمت سے حاصل کرتے ہیں۔ بس اتنا ضروری ہے کہ نقطہ (x_0,y_0) پر تفاعل معین ہو۔

مثال ۱۳.۱۰

$$\lim_{(x,y)\to(0,1)} \frac{x-xy+3}{x^2y+5xy-y^3} = \frac{0-(0)(1)+3}{(0)^2(1)+5(0)(1)-(1)^3} = -3$$

$$\lim_{(x,y)\to(3,-4)} \sqrt{x^2+y^2} = \sqrt{(3)^2+(-4)^2} = \sqrt{25} = 5$$

□

مثال ۱۳.۱۱ درج ذیل حاصل کریں۔

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{x^2-xy}{\sqrt{x}-\sqrt{y}}$$

حل

چونکہ $(x,y) \to (0,0)$ پر نسب نما 0 کو پہنچتا ہے لہٰذا ہم قاعدہ حاصل تقسیم (مسئلہ ۱۳.۱) استعمال نہیں کر سکتے۔ البتہ نسب نما اور شمار کنندہ کو

$\sqrt{x}+\sqrt{y}$ سے ضرب دے کر ایسا معادل حاصل تقسیم حاصل ہوتا ہے جس کی حد ہم تلاش کر سکتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\lim_{(x,y)\to(0,0)}\frac{x^2-xy}{\sqrt{x}-\sqrt{y}} &= \lim_{(x,y)\to(0,0)}\frac{(x^2-xy)(\sqrt{x}+\sqrt{y})}{(\sqrt{x}-\sqrt{y})(\sqrt{x}+\sqrt{y})}\\ &= \lim_{(x,y)\to(0,0)}\frac{x(x-y)(\sqrt{x}+\sqrt{y})}{x-y} && \text{الجبرا}\\ &= \lim_{(x,y)\to(0,0)} x(\sqrt{x}+\sqrt{y}) && (x-y) \text{ جزو کاٹا گیا}\\ &= 0(\sqrt{0}+\sqrt{0})=0\end{aligned}$$

□

استمرار

واحد متغیر کے تفاعل کی طرح، استمرار کی تعریف حد کی صورت میں کی جاتی ہے۔

تعریف: اگر

ا. (x_0,y_0) پر f معین ہو،

ب. $\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x,y)$ موجود ہو،

ج. $\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x,y)=f(x_0,y_0)$ ہو،

تب تفاعل f **نقطہ** (x_0,y_0) **پر استواری**[۳۰] ہو گا۔ جو تفاعل اپنے دائرہ کار کے ہر نقطہ پر استواری ہو **استواری**[۳۱] ہو گا۔

□

حد کی تعریف کی طرح، استمرار کی تعریف بھی f کے دائرہ کار کے تمام اندرونی نقاط کے ساتھ ساتھ سرحدی نقاط پر بھی قابل اطلاق ہوتی ہے بس اتنا ضروری ہے کہ تمام اوقات کے لئے نقطہ (x,y) تفاعل کے دائرہ کار میں رہے۔

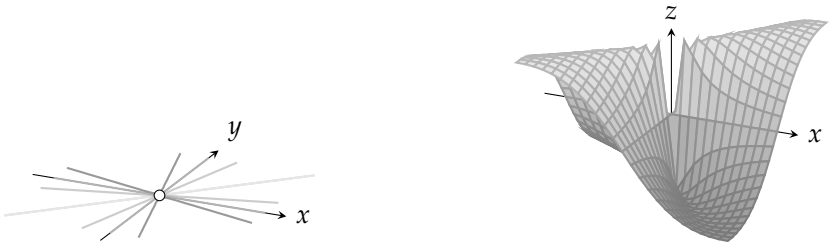
جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں، مسئلہ ۱۳.۱ کا ایک نتیجہ یہ ہے کہ استمراری تفاعلات کی الجبرائی؟؟؟ ہر اس نقطے پر استمراری ہوں گی جس پر تمام شامل تفاعلات استمراری ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ استمراری تفاعلات کے مجموعے، فرق، حاصل ضرب، مستقل مضرب، حاصل تقسیم، اور طاقت، جہاں معین ہوں، استمراری ہوں گے۔ بالخصوص دو متغیرات کی کثیر رکنی اور ناطق تفاعل ان تمام نقطوں پر استمراری ہوں گے جہاں یہ معین ہوں۔

اگر x اور y کا استمراری تفاعل $z=f(x,y)$ ہو جبکہ z کا استمراری تفاعل $w=g(z)$ ہو، تب مرکب $w=g(f(x,y))$ استمراری ہو گا۔ یوں ہر نقطہ (x,y) پر درج ذیل استمراری ہوں گے۔

$$e^{x-y},\quad \cos\frac{xy}{x^2+1},\quad \ln(1+x^2y^2)$$

---

[۳۰] continuous
[۳۱] continuous



شکل ۱۳.۲۰: ماسوائے نقطہ $(0,0)$ پر، تفاعل $f(x,y)$ استمراری ہے۔

واحد متغیر کے تفاعل کی طرح، استمراری تفاعل کا مرکب بھی استمراری ہوگا، بس ہر تفاعل کے لئے اتنا ضروری ہے کہ جہاں تفاعل کا اطلاق ہو وہاں یہ استمراری ہو۔

مثال ۱۳.۱۲ دکھائیں کہ ماسوائے مبدا درج ذیل ہر نقطہ پر استمراری ہے (شکل ۱۳.۲۰)۔

$$f(x,y) = \begin{cases} \frac{2xy}{x^2+y^2}, & (x,y) \neq (0,0) \\ 0, & (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

حل

ہر نقطہ $(x,y) \neq (0,0)$ پر تفاعل کی قیمت x اور y کے ناطق تفاعل سے حاصل کی جاتی ہے لہٰذا f استمراری ہوگا۔

نقطہ $(0,0)$ پر f کی قیمت معین ہے، لیکن ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ $(x,y) \to (0,0)$ کرتے ہوئے اس کی حد غیر موجود ہے۔ اس کی وجہ، جیسا ہم دیکھیں گے، یہ ہے کہ مبدا تک مختلف راہوں سے پہنچنے پر مختلف نتائج حاصل ہوتے ہیں۔

درج ذیل کی بنا پر، سوراخ زدہ لکیر $y = mx,\ x \neq 0$ پر m کی ہر قیمت کے لیے تفاعل f کی ایک مستقل قیمت ہوگی۔

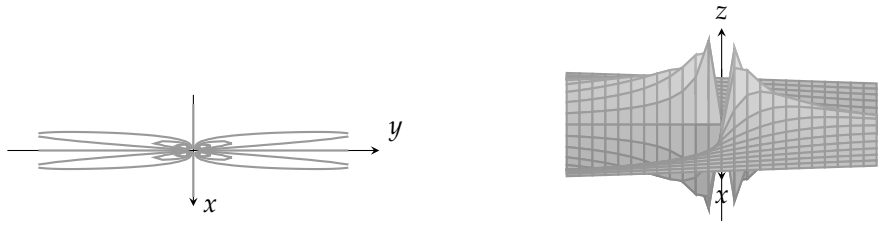
$$f(x,y)\big|_{y=mx} = \left.\frac{2xy}{x^2+y^2}\right|_{y=mx} = \frac{2x(mx)}{x^2+(mx)^2} = \frac{2mx^2}{x^2+m^2x^2} = \frac{2m}{1+m^2}$$

یوں اس لکیر پر جیسے جیسے (x,y) مبدا تک پہنچتا ہے، f کی حد ادرج ذیل ہوگی۔

$$\lim_{\substack{(x,y)\to(0,0) \\ \text{پر } y=mx \text{ خط}}} f(x,y) = \lim_{(x,y)\to(0,0)} \left[f(x,y)\big|_{y=mx} \right] = \frac{2m}{1+m^2}$$

ہم دیکھتے ہیں کہ حد کی قیمت m پر منحصر ہے۔ یوں ایسی کوئی یکتا قیمت حاصل نہیں ہوتی جس کو مبدا تک (x,y) کے پہنچنے پر ہم f کی حد کہہ سکیں۔ مبدا پر حد غیر موجود ہے لہٰذا مبدا پر تفاعل استمراری نہیں ہوگا۔ □

دو (یا دو سے زیادہ) متغیرات کے تفاعل کی حدوں کے بارے میں ایک اہم نقطہ مثال ۱۳.۱۲ میں اجاگر ہوا۔ ایک نقطہ پر حد کی موجودگی کے لیے ضروری ہے کہ اس نقطے تک تمام آمد راہوں پر حد کی قیمت ایک جیسی ہو۔ یوں جب بھی ایک نقطے تک ایسی راہیں ہوں جن پر حد ایک دوسرے سے مختلف ہوں تب اس نقطے پر تفاعل کی حد غیر موجود ہوگی۔



شکل ۱۳.۲۱: ماسوائے نقطہ $(0,0)$ پر، تفاعل $f(x,y) = 2x^2y/(x^4+y^2)$ استمراری ہے۔

حد کی غیر موجودگی کی دوراہ پرکھ

اگر (x_0,y_0) تک نقطہ (x,y) ایسی دو مختلف راہوں سے پہنچے جن پر $f(x,y)$ کی حدیں ایک دوسرے سے مختلف ہوں تب $\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x,y)$ غیر موجود ہوگا۔

□

مثال ۱۳.۱۳ دکھائیں کہ $(0,0)$ تک (x,y) کے پہنچنے سے درج ذیل تفاعل کی کوئی حد حاصل نہیں ہوتی (شکل ۱۳.۲۱)۔

$$f(x,y) = \frac{2x^2y}{x^4+y^2}$$

حل
منحنی $y = kx^2,\ x \neq 0$ پر اس تفاعل کی قیمت ایک مستقل ہے۔

$$f(x,y)\big|_{y=kx^2} = \left.\frac{2x^2y}{x^4+y^2}\right|_{y=kx^2} = \frac{2x^2(kx^2)}{x^4+(kx^2)^2} = \frac{2kx^4}{x^4+k^2x^4} = \frac{2k}{1+k^2}$$

یوں

$$\lim_{\substack{(x,y)\to(0,0)\\ \text{پر } y=kx^2}} f(x,y) = \lim_{(x,y)\to(0,0)} \left[\, f(x,y)\big|_{y=kx^2} \,\right] = \frac{2k}{1+k^2}$$

ہوگا جو آمد راہ پر منحصر ہے۔ اگر (x,y) نقطہ $(0,0)$ تک قطع مکافی $y = x^2$ راہ پر چلتے ہوئے پہنچے، جہاں $k = 1$ ہے، تب حد 1 کے برابر حاصل ہوتی ہے۔ اگر (x,y) نقطہ $(0,0)$ تک محور x پر چلتے ہوئے پہنچے، جہاں $k = 0$ ہے، تب حد 0 کے برابر حاصل ہوتی ہے۔ یوں دوراہ پرکھ کے تحت $(0,0)$ تک (x,y) کے پہنچنے سے f کی کوئی حد حاصل نہیں ہوگی۔ □

یہاں آپ سوال اٹھا سکتے ہیں کہ مبدا تک نقطہ (x,y) کے پہنچنے سے بہت ساری مختلف حدیں ملتی ہیں لہٰذا یہ کہنا درست نہیں کہ f کی حد غیر موجود ہے۔ یہی وہ نکتہ ہے جسے سمجھنا ضروری ہے۔ حد کی تعریف کہتی ہے کہ حد کی قیمت راہ پر منحصر نہیں ہو سکتی۔

دو سے زیادہ متغیرات کے تفاعل

دو متغیرات کے تفاعلات کی حدیں اور استمرار کی تعریف اور ان تفاعلات کے مجموعہ، فرق، حاصل ضرب، حاصل تقسیم، طاقت، اور مرکب کے بارے میں حاصل نتائج تین یا تین سے زیادہ متغیرات کے تفاعلات کے لیے بھی کار آمد ہیں۔ درج ذیل تفاعلات اپنے پورے دائرہ کار میں استمراری ہیں

$$\ln(x+y+z) \quad \text{اور} \quad \frac{y\sin z}{x-1}$$

اور درج ذیل طرز کی حد، جہاں N نقطہ (x,y,z) کو ظاہر کرتا ہے، حاصل کرنے کے لیے تفاعل میں نقطہ پُر کیا جاتا ہے۔

$$\lim_{N\to(1,0,-1)} \frac{e^{x+z}}{z^2+\cos\sqrt{xy}} = \frac{e^{1-1}}{(-1)^2+\cos 0} = \frac{1}{2}$$

سوالات

حد کی قیمت کی تلاش

سوال ۱ تا سوال ۱۲ میں حد کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱ $\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{3x^2-y^2+5}{x^2+y^2+2}$

سوال ۲ $\lim_{(x,y)\to(0,4)} \frac{x}{\sqrt{y}}$

سوال ۳ $\lim_{(x,y)\to(3,4)} \sqrt{x^2+y^2-1}$

سوال ۴ $\lim_{(x,y)\to(2,-3)} \left(\frac{1}{x}+\frac{1}{y}\right)^2$

سوال ۵ $\lim_{(x,y)\to(0,\pi/4)} \sec x \tan y$

سوال ۶ $\lim_{(x,y)\to(0,0)} \cos\frac{x^2+y^3}{x+y+1}$

سوال ۷ $\lim_{(x,y)\to(0,\ln 2)} e^{x-y}$

سوال ۸ $\lim_{(x,y)\to(1,1)} \ln\left|1+x^2y^2\right|$

سوال ۹ $\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{e^y\sin x}{x}$

سوال ۱۰ $\lim_{(x,y)\to(1,1)} \cos\sqrt[3]{|xy|-1}$

سوال ۱۱ $\lim_{(x,y)\to(1,0)} \frac{x \sin y}{x^2+1}$

سوال ۱۲ $\lim_{(x,y)\to(\pi/2,0)} \frac{\cos y+1}{y-\sin x}$

حاصل تقسیم کی حد

کسور کو نئی ترتیب دینے کے بعد سوال ۱۳ تا سوال ۲۰ میں حد تلاش کریں۔

سوال ۱۳ $\lim_{\substack{(x,y)\to(1,1)\\ x\neq y}} \frac{x^2-2xy+y^2}{x-y}$

سوال ۱۴ $\lim_{\substack{(x,y)\to(1,1)\\ x\neq y}} \frac{x^2-y^2}{x-y}$

سوال ۱۵ $\lim_{\substack{(x,y)\to(1,1)\\ x\neq 1}} \frac{xy-y-2x+2}{x-1}$

سوال ۱۶ $\lim_{\substack{(x,y)\to(2,-4)\\ y\neq -4,\, x\neq x^2}} \frac{y+4}{x^2y-xy+4x^2-4x}$

سوال ۱۷ $\lim_{\substack{(x,y)\to(0,0)\\ x\neq y}} \frac{x-y+2\sqrt{x}-2\sqrt{y}}{\sqrt{x}-\sqrt{y}}$

سوال ۱۸ $\lim_{\substack{(x,y)\to(2,2)\\ x+y\neq 4}} \frac{x+y-4}{\sqrt{x+y}-2}$

سوال ۱۹ $\lim_{\substack{(x,y)\to(2,0)\\ 2x-y\neq 4}} \frac{\sqrt{2x-y}-2}{2x-y-4}$

سوال ۲۰ $\lim_{\substack{(x,y)\to(4,3)\\ x\neq y+1}} \frac{\sqrt{x}-\sqrt{y+1}}{x-y-1}$

تین متغیرات کے تفاعلات کی حد

سوال ۲۱ تا سوال ۲۶ میں حد تلاش کریں۔

سوال ۲۱ $\lim_{N\to(1,3,4)} \left(\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z}\right)$

سوال ۲۲ $\lim_{N\to(1,-1,-1)} \frac{2xy+yz}{x^2+z^2}$

سوال ۲۳ $\lim_{N\to(3,3,0)} (\sin^2 x + \cos^2 y + \sec^2 z)$

سوال ۲۴ $\lim_{N\to(-1/4,\pi/2,2)} \tan^{-1} xyz$

سوال ۲۵ $\lim_{N\to(\pi,0,3)} ze^{-2y}\cos 2x$

سوال ۲۶ $\lim_{N\to(0,-2,0)} \ln\sqrt{x^2+y^2+z^2}$

مستوی میں استرار

سوال ۲۷ تا سوال ۳۰ میں کس نقطہ (x,y) پر مستوی میں تفاعلات استراری ہیں؟

سوال ۲۷ (ا) $f(x,y)=\sin(x+y)$ (ب) $f(x,y)=\ln(x^2+y^2)$

سوال ۲۸ (ا) $f(x,y)=\frac{x+y}{x-y}$ (ب) $f(x,y)=\frac{y}{x^2+1}$

سوال ۲۹ (ا) $g(x,y)=\sin\frac{1}{xy}$ (ب) $g(x,y)=\frac{x+y}{2+\cos x}$

سوال ۳۰ (ا) $g(x,y)=\frac{x^2+y^2}{x^2-3x+2}$ (ب) $g(x,y)=\frac{1}{x^2-y}$

فضا میں استرار

سوال ۳۱ تا سوال ۳۴ میں کس نقطہ (x,y,z) پر فضا میں تفاعلات استراری ہیں؟

سوال ۳۱ (ا) $f(x,y,z)=x^2+y^2-2z^2$ (ب) $f(x,y,z)=\sqrt{x^2+y^2-1}$

سوال ۳۲ (ا) $f(x,y,z)=\ln xyz$ (ب) $f(x,y,z)=e^{x+y}\cos z$

سوال ۳۳ (ا) $h(x,y,z)=xy\sin\frac{1}{z}$ (ب) $h(x,y,z)=\frac{1}{x^2+z^2-1}$

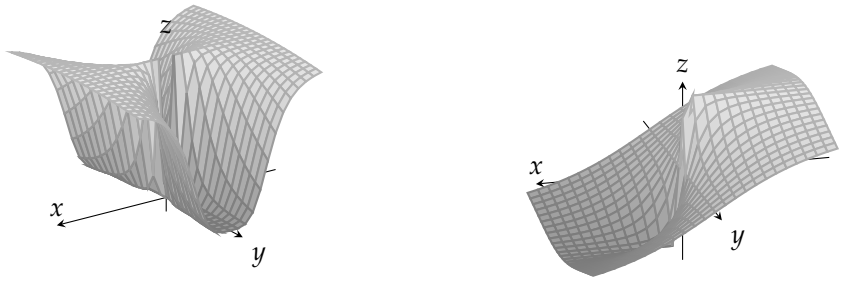
سوال ۳۴ (ا) $h(x,y,z)=\frac{1}{|y|+|z|}$ (ب) $h(x,y,z)=\frac{1}{|xy|+|z|}$

نقطے پر حد غیر موجود

نقطے تک مختلف راہوں پر پہنچتے ہوئے سوال ۳۵ تا سوال ۴۲ میں دکھائیں کہ $(x,y)\to(0,0)$ کرتے ہوئے تفاعل کی کوئی حد نہیں پائی جاتی۔

سوال ۳۵ $f(x,y)=-\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}$ (شکل ۱۳.۲۲-ا)

سوال ۳۶ $h(x,y)=\frac{x^4}{x^4+y^2}$ (شکل ۱۳.۲۲-ب)



(ب) (ا)

شکل ۱۳.۲۲

سوال ۳۷ $h(x,y) = \frac{x^4-y^2}{x^4+y^2}$

سوال ۳۸ $f(x,y) = \frac{xy}{|xy|}$

سوال ۳۹ $g(x,y) = \frac{x-y}{x+y}$

سوال ۴۰ $g(x,y) = \frac{x+y}{x-y}$

سوال ۴۱ $h(x,y) = \frac{x^2+y}{y}$

سوال ۴۲ $h(x,y) = \frac{x^2}{x^2-y}$

نظریہ اور مثالیں

سوال ۴۳ کیا L $\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x,y)$ کی صورت میں (x_0,y_0) کا معین ہونا لازمی ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴۴ اگر $f(x_0,y_0) = 3$ ہو تب درج ذیل کے بارے میں (ا) (x_0,y_0) پر استمراری f کی صورت میں،

$$\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x,y)$$

(ب) (x_0,y_0) پر غیر استمراری f کی صورت میں کیا کہا جا سکتا ہے۔ اپنے جواب کہ وجہ پیش کریں۔

دو متغیرات کے تفاعلات کا مسئلہ محصور کہتا ہے کہ اگر ایک ایسے قرص کے اندر، جس کا مرکز (x_0,y_0) ہو، تمام $(x,y) \neq (x_0,y_0)$ پر $g(x,y) \le f(x,y) \le h(x,y)$ ہو، اور $(x,y) \to (x_0,y_0)$ کرتے ہوئے g اور h دونوں کی حد متناہی اور L ہو تب

$$\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x,y) = L$$

ہو گا۔ سوال ۴۵ تا سوال ۵۰ میں اس نتیجے کا سہارا لیتے ہوئے جواب دیں۔

سوال ۴۵ کیا

$$1 - \frac{x^2y^2}{3} < \frac{\tan^{-1} xy}{xy} < 1$$

جانتے ہوئے آپ

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{\tan^{-1} xy}{xy}$$

کے بارے میں کچھ کہہ سکتے ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴۶ کیا

$$2|xy| - \frac{x^2y^2}{6} < 4 - 4\cos\sqrt{|xy|} < 2|xy|$$

جانتے ہوئے

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{4 - 4\cos\sqrt{|xy|}}{|xy|}$$

کے بارے میں کچھ کہا جا سکتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴۷ کیا $1 \le |\sin(1/x)|$ جانتے ہوئے درج ذیل کے بارے میں کچھ کہا جا سکتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} y \sin\frac{1}{x}$$

سوال ۴۸ کیا $1 \le |\cos(1/y)|$ جانتے ہوئے درج ذیل کے بارے میں کچھ کہا جا سکتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} x \cos\frac{1}{y}$$

سوال ۴۹ (ا) دوبارہ مثال ۱۳.۱۲ کو پڑھیں۔ اب درج ذیل کلیے میں $m = \tan\theta$ رکھ کر اس کی سادہ صورت حاصل کرتے ہوئے دکھائیں کہ f کی قیمت لکیر کے زاویہ میلان پر منحصر ہو گی۔

$$f(x,y)\big|_{y=mx} = \frac{2m}{1+m^2}$$

(ب) جزو-ا میں حاصل شدہ کلیہ استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ لکیر $y = mx$ پر چلتے ہوئے $(x,y) \to (0,0)$ کرنے سے f کی حد کی قیمت -1 تا 1 ہو سکتی ہے جو قریب پہنچنے کی راہ کے زاویہ پر منحصر ہو گی۔

سوال ۵۰ $f(0,0)$ کی ایسی تعریف پیش کریں جو درج ذیل کو مبدا پر بھی استمراری بناتی ہو۔

$$f(x,y) = xy\frac{x^2-y^2}{x^2+y^2}$$

قطبی محدد میں تبادلہ

اگر کار تیسی محدد میں $\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y)$ کے حصول میں پیش رفت نہ ہو تب قطبی محدد (r,θ) میں حد تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ایسا کرنے کی خاطر $x = r\cos\theta$ اور $y = r\sin\theta$ رکھتے ہوئے $r \to 0$ کے لیے حاصل تفاعل کی حد تلاش کریں۔دوسرے لفظوں میں، یہ دیکھنے کی کوشش کریں کہ آیا کوئی ایسا عدد L پایا جاتا ہے جو درج ذیل کو مطمئن کرتا ہو۔

کسی بھی دیے گئے عدد $\epsilon > 0$ کے لئے ایسا مطابقتی عدد $\delta > 0$ پایا جاتا ہو کہ تمام r اور θ کے لیے درج ذیل ہو۔

$$|r| < \delta \implies \left|f(r,\theta) - L\right| < \epsilon$$

اگر ایسا L موجود ہو تب

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y) = \lim_{r\to 0} f(r,\theta) = L \tag{۱۳.۴}$$

ہو گا۔مثال کے طور پر

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{x^3}{x^2+y^2} = \lim_{r\to 0} \frac{r^3\cos^3\theta}{r^2} = \lim_{r\to 0} r\cos^3\theta = 0$$

ہو گا۔آخری مساوات کی تصدیق کرنے کی خاطر ہمیں دکھانا ہو گا کہ $f(r,\theta) = r\cos^3\theta$ اور L مساوات ۱۳.۴ کو مطمئن کرتے ہیں۔یعنی ہمیں دکھانا ہو گا کہ کسی بھی دیے گئے عدد $\epsilon > 0$ کے لیے ایسا مطابقتی عدد $\delta > 0$ موجود ہے کہ تمام r اور θ کے لیے درج ذیل مطمئن ہو۔

$$|r| < \delta \implies \left|r\cos^3\theta - 0\right| < \epsilon \tag{۱۳.۵}$$

چونکہ

$$\left|r\cos^3\theta\right| = |r|\left|\cos^3\theta\right| \le |r|\cdot 1 = |r|$$

ہوتا ہے لہٰذا $\delta = \epsilon$ لینے سے تمام r اور θ کے لیے مساوات ۱۳.۵ مطمئن ہو گی۔

اس کے برعکس $|r|$ جتنا بھی چھوٹا کیوں نہ ہو درج ذیل تفاعل کی قیمت 0 سے 1 تک ہو سکتی ہے لہٰذا $\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{x^2}{x^2+y^2}$ غیر موجود ہو گا۔

$$\frac{x^2}{x^2+y^2} = \frac{r^2\cos^2\theta}{r^2} = \cos^2\theta$$

درج بالا دو تفاعلات میں $r \to 0$ کرتے ہوئے حد کی موجودگی یا غیر موجودگی کا مسئلہ سیدھا تھا۔ البتہ ضروری نہیں کہ قطبی محدد میں تبادلہ سود مند ثابت ہو، بلکہ بعض اوقات ایسا کرنے سے ہم بالکل غلط نتیجے کی طرف راغب ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر، تمام سیدھے خطوط $\theta = c$، جہاں c مستقل ہے، پر حد موجود ہو سکتی ہے اگرچہ وسیع معنوں میں حد غیر موجود ہو گی۔ مثال ۱۳.۱۳ میں اس حقیقت کی وضاحت کی گئی ہے۔ قطبی محدد میں $r \neq 0$ کے لیے $f(x,y) = \frac{2x^2y}{x^4+y^2}$ کی صورت درج ذیل ہو گی۔

$$f(r\cos\theta, r\sin\theta) = \frac{r\cos\theta\sin 2\theta}{r^2\cos^4\theta + \sin^2\theta}$$

اب θ برقرار رکھتے ہوئے $r \to 0$ کرنے سے حد 0 ملتی ہے۔ البتہ راہ $y = x^2$ پر $r\sin\theta = r^2\cos^2\theta$ لہٰذا درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned} f(r\cos\theta, r\sin\theta) &= \frac{r\cos\theta\sin 2\theta}{r^2\cos^4\theta + (r\cos^2\theta)^2} \\ &= \frac{2r\cos^2\theta\sin\theta}{2r^2\cos^4\theta} = \frac{r\sin\theta}{r^2\cos^2\theta} = 1 \end{aligned}$$

سوال ۵۱ تا سوال ۵۶ میں $(x,y) \to (0,0)$ کرتے ہوئے f کی حد تلاش کریں یا دکھائیں کہ اس کی حد غیر موجود ہے۔

سوال ۵۱ $f(x,y) = \frac{x^3-xy^2}{x^2+y^2}$

سوال ۵۲ $f(x,y) = \cos\left(\frac{x^3-y^3}{x^2+y^2}\right)$

سوال ۵۳ $f(x,y) = \frac{y^2}{x^2+y^2}$

سوال ۵۴ $f(x,y) = \frac{2x}{x^2+x+y^2}$

سوال ۵۵ $f(x,y) = \tan^{-1}\left(\frac{|x|+|y|}{x^2+y^2}\right)$

سوال ۵۶ $f(x,y) = \frac{x^2-y^2}{x^2+y^2}$

سوال ۵۷ اور سوال ۵۸ میں $f(0,0)$ کی ایسی تعریف پیش کریں کہ f مبدا پر بھی استراری ہو۔

سوال ۵۷ $f(x,y) = \ln\left(\frac{3x^2-x^2y^2+3y^2}{x^2+y^2}\right)$

سوال ۵۸ $f(x,y) = \frac{2xy^2}{x^2+y^2}$

ϵ ، δ تعریفات کا استعمال

سوال ۵۹ دکھائیں کہ حد کی تعریف (مساوات ۱.۱۳) میں δ ، ϵ پر عائد شرط مساوات ۲.۱۳ میں دی گئی شرط کے مترادف ہے۔

سوال ۶۰ $(x,y) \to (x_0,y_0)$ کرتے ہوئے تفاعل $f(x,y)$ کی حدوں کی باضابطہ $\delta\epsilon$ تعریف کو مد نظر رکھتے ہوئے $(x,y,z) \to (x_0,y_0,z_0)$ کرتے ہوئے $g(x,y,z)$ کی حد کی تعریف پیش کریں۔ چار غیر تابع متغیرات کے تفاعل $h(x,y,z,t)$ کی حد کی تعریف کیا ہو گی؟

سوال ۶۱ تا سوال ۶۴ میں تفاعل $f(x,y)$ اور مثبت عدد ϵ دیے گئے ہیں۔ ہر ایک سوال میں دکھائیں کہ ایسا $\delta > 0$ موجود ہے کہ (x,y) کے لیے

$$\sqrt{x^2+y^2} < \delta \implies |f(x,y) - f(0,0)| < \epsilon$$

مطمئن ہوتا ہے یا دکھائیں کہ ایسا $\delta > 0$ موجود ہے کہ تمام (x,y) کے لیے

$$|x| < \delta, \quad |y| < \delta \implies |f(x,y) - f(0,0)| < \epsilon$$

مطمئن ہوتا ہے۔ ان میں سے وہ دکھائیں جو آپ کو زیادہ آسان لگے۔ دونوں دکھانے کی ضرورت نہیں۔

سوال ۶۱ $f(x,y) = x^2+y^2, \quad \epsilon = 0.01$

سوال ۶۲ $f(x,y) = \frac{y}{x^2+1}, \quad \epsilon = 0.05$

سوال ۶۳ $f(x,y) = \frac{x+y}{x^2+1}, \quad \epsilon = 0.01$

سوال ۶۴ $f(x,y) = \frac{x+y}{2+\cos x}, \quad \epsilon = 0.02$

سوال ۶۵ تا سوال ۶۸ میں تفاعل $f(x,y,z)$ اور مثبت عدد ϵ دیے گئے ہیں۔ ہر ایک سوال میں دکھائیں کہ ایسا $\delta > 0$ موجود ہے کہ (x,y,z) کے لیے

$$\sqrt{x^2+y^2+z^2} < \delta \implies |f(x,y,z) - f(0,0,0)| < \epsilon$$

مطمئن ہوتا ہے یا دکھائیں کہ ایسا $\delta > 0$ موجود ہے کہ تمام (x,y,z) کے لیے

$$|x| < \delta, \quad |y| < \delta, \quad |z| < \delta \implies |f(x,y,z) - f(0,0,0)| < \epsilon$$

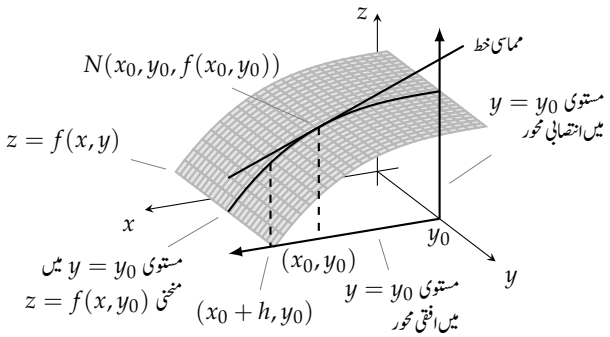
مطمئن ہوتا ہے۔ ان میں سے وہ دکھائیں جو آپ کو زیادہ آسان لگے۔ دونوں دکھانے کی ضرورت نہیں۔

سوال ۶۵ $f(x,y,z) = x^2+y^2+z^2, \quad \epsilon = 0.015$

سوال ۶۶ $f(x,y,z) = xyz, \quad \epsilon = 0.008$

سوال ۶۷ $f(x,y,z) = \frac{x+y+z}{x^2+y^2+z^2+1}, \quad \epsilon = 0.015$

سوال ۶۸ $f(x,y,z) = \tan^2 x + \tan^2 y + \tan^2 z, \quad \epsilon = 0.03$



شکل ۱۳.۲۳: مستوی $y = y_0$ اور سطح $z = f(x, y)$ کا تقاطع۔

سوال ۶۹ دکھائیں کہ ہر نقطہ (x_0, y_0, z_0) پر تفاعل $f(x, y, z) = x + y - z$ استراری ہے۔

سوال ۷۰ دکھائیں کہ مبدا پر $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$ استراری ہے۔

۱۳.۳ جزوی تفارق

جب ہم ایک غیر تابع متغیر کے علاوہ باقی تمام کو اٹل رکھ کر اس ایک متغیر کے لحاظ سے تفاعل کا تفرق لیں تو ہمیں ''جزوی'' تفرق حاصل ہوتا ہے۔ اس حصے میں جزوی تفارق کی تعریف پیش کی جائے گی، اس کا ہندسی مفہوم بتایا جائے گا، اور واحد متغیر کے تفاعل کے تفرق کے قواعد بروئے کار لاتے ہوئے جزوی تفارق کی قیمت کا حصول بتایا جائے گا۔

تعریفات اور علامتیت

اگر تفاعل $f(x, y)$ کے دائرہ کار میں (x_0, y_0) ایک نقطہ ہو تب انتصابی مستوی $y = y_0$ سطح $z = f(x, y)$ کو منحنی $z = f(x, y_0)$ میں قطع کرے گا (شکل ۱۳.۲۳)۔ یہ منحنی مستوی $y = y_0$ میں تفاعل $z = f(x, y_0)$ کی ترسیم ہو گی۔ اس مستوی میں افقی محدد x ہے؛ انتصابی محدد z ہے۔

ہم نقطہ (x_0, y_0) پر x کے لحاظ سے f کے جزوی تفرق سے مراد نقطہ $x = x_0$ پر $f(x, y_0)$ کا سادہ تفرق لیتے ہیں۔

تعریف: نقطہ (x_0, y_0) پر x کے لحاظ سے $f(x, y)$ کا جزوی تفرق[۳۲]

$$\left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{(x_0,y_0)} = \left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} f(x, y_0)\right|_{x=x_0} = \lim_{h\to 0} \frac{f(x_0 + h, y_0) - f(x_0, y_0)}{h} \tag{۱۳.۶}$$

---

[۳۲] partialderivative

ہو گا بشرطیکہ یہ حد موجود ہو۔(آپ ∂ کو d کی ایک قسم تصور کریں۔)

□

نقطہ $N(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$ پر مستوی $y = y_0$ میں منحنی $z = f(x, y_0)$ کے ڈھلوان سے مراد نقطہ (x_0, y_0) پر x کے لحاظ سے f کے جزوی تفرق کی قیمت ہے۔نقطہ N پر منحنی کا مماسی خط، مستوی $y = y_0$ میں وہ خط ہے جو N سے گزرتا ہو اور جس کا ڈھلوان یہی ہو۔جب y کی قیمت برقرار y_0 رکھی جائے تب x کے لحاظ سے f کی شرح تبدیلی نقطہ (x_0, y_0) پر جزوی تفرق $\frac{\partial f}{\partial x}$ دیتا ہے۔یہ نقطہ (x_0, y_0) پر i کے رخ میں f کی شرح تبدیلی ہے۔

جزوی تفرق کی علامت اس بات پر منحصر ہو گی جس کو ہم اجاگر کرنا چاہتے ہیں۔یوں درج ذیل علامت اس وقت استعمال کی جائے گی جب ہم نقطہ (x_0, y_0) کو اجاگر کرنا چاہتے ہوں۔

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0), \quad f_x(x_0, y_0)$$

سائنس اور انجینئری میں درج ذیل علامت مقبول ہے جہاں تفاعل کا صریحاً ذکر کیے بغیر نقطہ (x_0, y_0) پر x کے لحاظ سے z کا جزوی تفرق لیا گیا ہے۔

$$\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(x_0, y_0)}$$

جہاں جزوی تفرق کو ایک تفاعل تصور کرنا مقصود ہو وہاں درج ذیل علامت استعمال کی جائے گی، جہاں x کے لحاظ سے f (یا z) کا جزوی تفرق لیا گیا ہے۔

$$f_x, \quad \frac{\partial f}{\partial x}, \quad z_x, \quad \frac{\partial z}{\partial x}$$

نقطہ (x_0, y_0) پر y کے لحاظ سے $f(x, y)$ کے جزوی تفرق کی تعریف، x کے لحاظ سے f کی جزوی تفرق کی تعریف کی طرح ہے۔ہم x کو x_0 رکھتے ہوئے y_0 پر y کے لحاظ سے $f(x_0, y)$ کا سادہ تفرق لیتے ہیں۔

تعریف: نقطہ (x_0, y_0) پر y کے لحاظ سے $f(x, y)$ کا **جزوی تفرق**[۳۳]

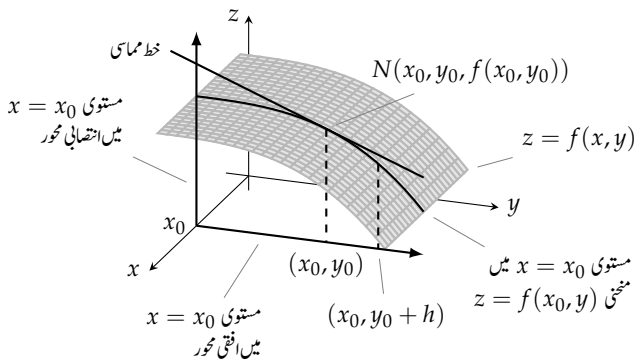
$$\left.\frac{\partial f}{\partial y}\right|_{(x_0, y_0)} = \left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}y} f(x_0, y)\right|_{y=y_0} = \lim_{h \to 0} \frac{f(x_0, y_0 + h) - f(x_0, y_0)}{h} \tag{۱۳.۷}$$

ہو گا بشرطیکہ یہ حد موجود ہو۔

□

نقطہ $N(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$ پر مستوی $x = x_0$ میں منحنی $z = f(x_0, y)$ کے ڈھلوان سے مراد نقطہ (x_0, y_0) پر y کے لحاظ سے f کے جزوی تفرق کی قیمت ہے(شکل ۱۳.۲۴)۔نقطہ N پر منحنی کا مماسی خط، مستوی $x = x_0$ میں وہ خط ہے جو N سے گزرتا ہو

[۳۳] partialderivative



شکل ۱۳.۲۴: مستوی $x = x_0$ اور سطح $z = f(x, y)$ کا تقاطع۔

اور جس کا ڈھلوان یہی ہو۔ جب x کی قیمت برقرار x_0 رکھی جائے تب y کے لحاظ سے f کی شرح تبدیلی نقطہ (x_0, y_0) پر جزوی تفرق $\frac{\partial f}{\partial y}$ دیتی ہے۔ یہ نقطہ (x_0, y_0) پر $\boldsymbol{j}$ کے رخ میں f کی شرح تبدیلی ہے۔

متغیر y کے لحاظ سے جزوی تفرق کو x کے لحاظ سے جزوی تفرق کی طرح لکھا جاتا ہے۔

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0), \quad f_y(x_0, y_0), \quad \frac{\partial f}{\partial y}, \quad f_y$$

دھیان رہے کہ نقطہ (x_0, y_0) پر اب سطح $z = f(x, y)$ کے ساتھ دو مماسی خط منسلک ہیں (شکل ۱۳.۲۵)۔ شکل ۱۳.۲۵ میں ظاہری طور پر دو مماسی خطوط سے متعین کردہ سطح نقطہ N پر $z = f(x, y)$ کے مماسی نظر آتی ہے۔ کیا ایسے دو مماسی خطوط سے متعین کردہ سطح نقطہ N پر $z = f(x, y)$ کے مماسی ہو گی؟ جزوی تفرق کے بارے میں مزید معلومات جاننے کے بعد ہم اس سوال کا جواب دے پائیں گے۔

حساب

جیسا ہم مساوات ۱۳.۶ سے جانتے ہیں، y کو مستقل تصور کرتے ہوئے x کے لحاظ سے f کا سادہ تفرق ہمیں $\frac{\partial f}{\partial x}$ دے گا۔ اسی طرح مساوات ۱۳.۷ کہتی ہے کہ x کو مستقل ٹھہراتے ہوئے y کے لحاظ سے f کا سادہ تفرق ہمیں $\frac{\partial f}{\partial y}$ دے گا۔

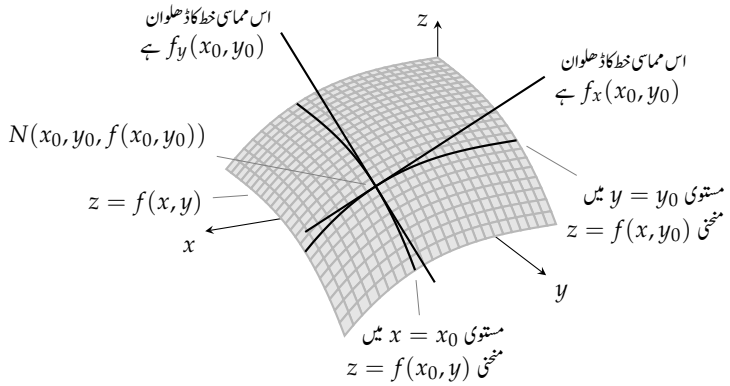
مثال ۱۳.۱۴ نقطہ $(4, -5)$ پر درج ذیل کے لیے $\frac{\partial f}{\partial x}$ اور $\frac{\partial f}{\partial y}$ کی قیمتیں تلاش کریں۔

$$f(x, y) = x^2 + 3xy + y - 1$$

حل

ہم y کو مستقل تصور کرتے ہوئے x کے لحاظ سے f کا تفرق لے کر $\frac{\partial f}{\partial x}$ حاصل کرتے ہیں۔

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x}(x^2 + 3xy + y - 1) = 2x + 3 \cdot 1 \cdot y + 0 - 0 = 2x + 3y$$



شکل ۱۳.۲۵: نقطہ N پر دو مماسی خطوط سے متعین کردہ سطح ظاہری طور پر $z = f(x, y)$ کے مماسی نظر آتی ہے۔

نقطہ $(4, -5)$ پر $\frac{\partial f}{\partial x}$ کی قیمت $2(4) + 3(-5) = -7$ ہو گی۔

اسی طرح ہم x کو مستقل تصور کرتے ہوئے y کے لحاظ سے f کا تفرق لے کر $\frac{\partial f}{\partial y}$ حاصل کرتے ہیں۔

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial x}(x^2 + 3xy + y - 1) = 0 + 3 \cdot x \cdot 1 + 1 - 0 = 3x + 1$$

نقطہ $(4, -5)$ پر $\frac{\partial f}{\partial y}$ کی قیمت $3(4) + 1 = 13$ ہو گی۔ □

مثال ۱۳.۱۵ تفاعل $f(x, y) = y \sin xy$ کا $\frac{\partial f}{\partial y}$ معلوم کریں۔

حل
ہم x کو مستقل تصور جبکہ f کو y اور $\sin xy$ کا حاصل ضرب تصور کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial y} &= \frac{\partial}{\partial y}(y \sin xy) = y\frac{\partial}{\partial y}\sin xy + (\sin xy)\frac{\partial}{\partial y}(y) \\ &= (y \cos xy)\frac{\partial}{\partial y}(xy) + \sin xy = xy \cos xy + \sin xy\end{aligned}$$

□

فنیات

جزوی تفرق کمپیوٹر کئی ابعاد تک حساب میں آپ کو مدد فراہم کر سکتا ہے۔ آپ ایک غیر تابع متغیر کے علاوہ تمام متغیرات کی قیمتیں فراہم کر کے واحد متغیر کے لحاظ سے جزوی تفرق معلوم کر کے ترسیم کر سکتے ہیں۔ جزوی تفرق اور سادہ تفرق کے لیے کمپیوٹر کی زبان میں عموماً ایک اصطلاح استعمال کی جاتی ہے۔ جزوی تفارق کے حصول میں کمپیوٹر ضرور استعمال کریں۔

مثال ۱۳.۱۶ تفاعل $f(x,y) = \frac{2y}{y+\cos x}$ کے لیے f_x تلاش کریں۔

حل

ہم f کو حاصل تقسیم تصور کر کے y کو مستقل ٹھہرا کر درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

$$f_x = \frac{\partial}{\partial x}\Big(\frac{2y}{y+\cos x}\Big) = \frac{(y+\cos x)\frac{\partial}{\partial x}(2y) - 2y\frac{\partial}{\partial x}(y+\cos x)}{(y+\cos x)^2}$$
$$= \frac{(y+\cos x)(0) - 2y(-\sin x)}{(y+\cos x)^2} = \frac{2y\sin x}{(y+\cos x)^2}$$

□

مثال ۱۳.۱۷ مستوی $x = 1$ قطع مکافی سطح $z = x^2 + y^2$ کو قطع مکافی میں قطع کرتا ہے۔ نقطہ $(1,2,5)$ پر اس قطع مکافی کے مماس کا ڈھلوان تلاش کریں۔

حل

مماس کا ڈھلوان نقطہ $(1,2)$ پر جزوی تفرق $\frac{\partial z}{\partial y}$ کی قیمت ہو گا (شکل ۱۳.۲۶)۔

$$\left.\frac{\partial z}{\partial y}\right|_{(1,2)} = \left.\frac{\partial}{\partial y}(x^2+y^2)\right|_{(1,2)} = 2y\big|_{(1,2)} = 2(2) = 4$$

تصدیق کی خاطر ہم قطع مکافی کو واحد متغیر تفاعل $z = (1)^2 + y^2 = 1 + y^2$ کے مستوی $x = 1$ میں ترسیم تصور کر کے $y = 2$ پر اس کا ڈھلوان حاصل کرتے ہیں۔ یہ ڈھلوان جس کو سادہ تفرق سے حاصل کیا جاتا ہے درج ذیل ہو گا۔

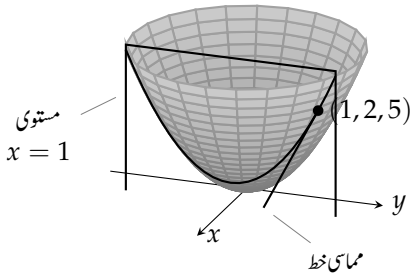
$$\left.\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}y}\right|_{y=2} = \left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}y}(1+y^2)\right|_{y=2} = 2y\big|_{y=2} = 4$$

□

سادہ تفرق کی طرح جزوی تفرق کے لیے بھی خفی تفرق کار آمد ہے۔

مثال ۱۳.۱۸ اگر درج ذیل مساوات دو غیر تابع متغیرات x اور y کا تفاعل z دیتی ہو جس کا جزوی تفرق موجود ہو تب $\frac{\partial z}{\partial x}$ تلاش کریں۔

$$yz - \ln z = x + y$$



شکل ۱۳.۲۶: مستوی $x = 1$ اور سطح $z = x^2 + y^2$ کے تقاطع منحنی کا نقطہ $(1, 2, 5)$ پر مماس (مثال ۱۳.۱۷)۔

حل

ہم y کو مستقل اور z کو x کا تفاعل تصور کرتے ہوئے مساوات کے دونوں اطراف کا x کے لحاظ سے تفرق لیتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
\frac{\partial}{\partial x}(yz) - \frac{\partial}{\partial x}\ln z &= \frac{\partial x}{\partial x} + \frac{\partial y}{\partial x} \\
y\frac{\partial z}{\partial x} - \frac{1}{z}\frac{\partial z}{\partial x} &= 1 + 0 && y \text{ مستقل} \\
\left(y - \frac{1}{z}\right)\frac{\partial z}{\partial x} &= 1 && \frac{\partial}{\partial x}(yz) = y\frac{\partial z}{\partial x} \\
\frac{\partial z}{\partial x} &= \frac{z}{yz - 1}
\end{aligned}$$

□

دو سے زیادہ متغیرات کے تفاعل

دو سے زیادہ متغیرات کے تفاعل کے جزوی تفرق کی تعریف، دو متغیرات کے تفاعل کے جزوی تفرق کی طرح ہے۔ یہ ایک متغیر کے لحاظ سے سادہ تفرق ہوتا ہے جبکہ باقی تمام متغیرات کو مستقل تصور کیا جاتا ہے۔

مثال ۱۳.۱۹ اگر x ، y ، اور z غیر تابع متغیرات ہوں جن کا تفاعل

$$f(x, y, z) = x\sin(y + 3z)$$

ہو تب درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned}
\frac{\partial f}{\partial z} &= \frac{\partial}{\partial z}[x\sin(y + 3z)] = x\frac{\partial}{\partial z}\sin(y + 3z) \\
&= x\cos(y + 3z)\frac{\partial}{\partial z}(y + 3z) = 3x\cos(y + 3z)
\end{aligned}$$

□

مثال ۱۳.۲۰ متوازی جڑی برقی مزاحمتیں

اگر R_1 ، R_2 ،اور R_3 مزاحمتیں متوازی جڑی ہوں تب ان کی معادل مزاحمت R درج ذیل کلیے سے حاصل کی جا سکتی ہے (شکل ۱۳.۲۷)۔

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \tag{۱۳.۸}$$

برقی مزاحمتوں کی قیمتیں $R_1 = 30\,\Omega$ ، $R_2 = 45\,\Omega$ ، $R_3 = 90\,\Omega$ لیتے ہوئے جزوی تفرق $\frac{\partial R}{\partial R_2}$ حاصل کریں۔

حل

ہم R_1 اور R_3 کو مستقل تصور کرتے ہوئے $\frac{\partial R}{\partial R_2}$ تلاش کرنے کی خاطر مساوات ۱۳.۸ کے دونوں اطراف کا R_2 کے لحاظ سے تفرق لیتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
\frac{\partial}{\partial R_2}\left(\frac{1}{R}\right) &= \frac{\partial}{\partial R_2}\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}\right) \\
-\frac{1}{R^2}\frac{\partial R}{\partial R_2} &= 0 - \frac{1}{R_2^2} + 0 \\
\frac{\partial R}{\partial R_2} &= \frac{R^2}{R_2^2} = \left(\frac{R}{R_2}\right)^2
\end{aligned}$$

مزاحمتوں کی دی گئی قیمتیں پُر کرتے ہیں۔

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{30} + \frac{1}{45} + \frac{1}{90} = \frac{3+2+1}{90} = \frac{6}{90} = \frac{1}{15}$$

یوں $R = 15\,\Omega$ حاصل ہوتا ہے لہٰذا درج ذیل نتیجہ حاصل ہو گا۔

$$\frac{\partial R}{\partial R_2} = \left(\frac{15}{45}\right)^2 = \left(\frac{1}{3}\right)^2 = \frac{1}{9}$$

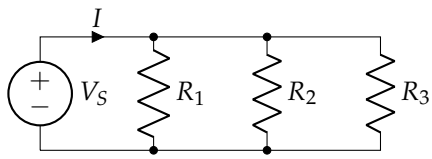
□

استمرار اور جزوی تفرق کی موجودگی کا تعلق

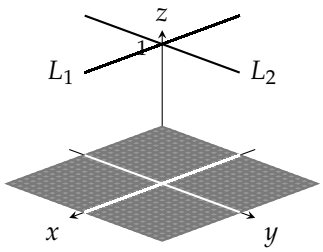
ایک نقطے پر تفاعل کا x اور y دونوں کے لحاظ سے جزوی تفرق موجود ہونے کے باوجود تفاعل غیر استمراری ہو سکتا ہے۔ یہ واحد متغیر کے تفاعل سے مختلف ہے، جہاں تفاعل کے تفرق کی موجودگی اس کا استمرار یقینی بناتی ہے۔ ہاں (جیسا ہم اگلے حصے میں دیکھیں گے)، اگر ایک ایسے قرص میں، جس کا مرکز (x_0, y_0) ہو، $f(x,y)$ کے جزوی تفرق موجود ہوں اور پورے قرص میں استمراری ہوں تب (x_0, y_0) پر f استمراری ہو گا۔

مثال ۱۳.۲۱ درج ذیل تفاعل

$$f(x,y) = \begin{cases} 0, & xy \neq 0 \\ 1, & xy = 0 \end{cases}$$



شکل ۱۳.۲۷: اس طرح جوڑے گئے مزاحمتوں کو متوازی جڑا کہتے ہیں۔



شکل ۱۳.۲۸: تفاعل f چار کھلے ربعات اور لکیر L_1 ، L_2 پر مشتمل ہے (مثال ۱۳.۲۱)۔

نقطہ $(0,0)$ پر غیر استراری ہے (شکل ۱۳.۲۸)۔ لکیر $y = x$ پر چلتے ہوئے نقطہ (x,y) کا (x_0,y_0) تک پہنچنے سے f کی حد 0 حاصل ہوتی ہے جبکہ $f(0,0) = 1$ ہے۔ نقطہ $(0,0)$ پر f کے جزوی تفرق f_x اور f_y، جو شکل میں خط L_1 اور L_2 کے ڈھلوان ہیں، دونوں موجود ہیں۔ □

دور تبی جزوی تفارق

تفاعل $f(x,y)$ کو دو مرتبہ تفرق کرنے سے ہمیں تفاعل کے دور تبی تفارق ملتے ہیں۔ ان تفارق کو عموماً درج ذیل سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \quad \text{یا} \quad f_{xx}$$
$$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \quad \text{یا} \quad f_{yy}$$
$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \quad \text{یا} \quad f_{yx}$$
$$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} \quad \text{یا} \quad f_{xy}$$

ان کی تعریفی مساوات درج ذیل ہیں

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right), \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)$$

جہاں تفرق لینے کی ترتیب دھیان سے دیکھیں۔

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right) \qquad \text{پہلے } y \text{ اور بعد میں } x \text{ کے ساتھ تفرق لیں}$$
$$f_{yx} = (f_y)_x \qquad \text{اس کا بھی یہی مطلب ہے}$$

مثال ۱۳.۲۲ اگر $f(x,y) = x\cos y + ye^x$ ہو تب

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \cos y + ye^x$$
$$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right) = -\sin y + e^x$$
$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right) = ye^x$$

اور درج ذیل ہوں گے۔

$$\frac{\partial f}{\partial y} = -x\sin y + e^x$$
$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right) = -\sin y + e^x$$
$$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right) = -x\cos y$$

□

مسئلہ یولر

آپ نے مثال ۱۳.۲۲ میں دھیان دیا ہو گا کہ ”مدغم“ دور تبی جزوی تفارق

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} \quad \text{اور} \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$$

کی قیمتیں برابر تھیں۔ یہ محض اتفاق نہیں۔ جہاں بھی f ، f_x ، f_y ، f_{xy} ،اور f_{yx} استمراری ہوں یہ برابر ہوں گے۔

مسئلہ ۱۳.۲ **مدغم تفرق مسئلہ یا مسئلہ یولر**

اگر ایک ایسے کھلے خطہ میں، جس میں نقطہ (a,b) پایا جاتا ہو، $f(x,y)$ اور اس کے جزوی تفارق f_x ، f_y ، f_{xy} ،اور f_{yx} معین ہوں اور (a,b) پر یہ تمام استمراری ہوں تب درج ذیل ہو گا۔

$$f_{xy}(a,b) = f_{yx}(a,b) \tag{۱۳.۹}$$

مسئلہ یولر (مسئلہ ۱۳.۲) کا ثبوت آپ کو ضمیمہ ط میں ملے گا۔

مسئلہ ۱۳.۲ کہتا ہے کہ مدغم دور تبی جزوی تفرق کے حصول میں ہم کسی بھی ترتیب سے تفرق لے سکتے ہیں۔ بعض اوقات یہ مددگار ثابت ہوتا ہے۔

مثال ۱۳.۲۳ درج ذیل تفاعل کے لیے $\frac{\partial^2 w}{\partial x \partial y}$ تلاش کریں۔

$$w = xy + \frac{e^y}{y^2 + 1}$$

حل

ہمیں $\frac{\partial^2 w}{\partial x \partial y}$ بتاتا ہے کہ پہلے y کے لحاظ سے تفرق لیں اور بعد میں x کے لحاظ سے تفرق لیں۔ البتہ اگر ہم پہلے x اور بعد میں y کے لحاظ سے تفرق لیں تب نتیجہ زیادہ جلدی اور زیادہ آسانی سے صرف دو قدموں میں حاصل ہوتا ہے۔

$$\frac{\partial w}{\partial x} = y$$
$$\frac{\partial^2 w}{\partial y \partial x} = 1$$

اب پہلے y اور بعد میں x کا تفرق لیتے ہوئے اسی کو دوبارہ حل کر کے دیکھیں۔ □

مزید بلند رتبہ کے جزوی تفارق

عملی استعمال میں یک رتبی اور دو رتبی جزوی تفارق زیادہ کثرت سے پائے جاتے ہیں لہٰذا ہمیں عموماً انہی سے واسطہ ہو گا۔ جہاں تک تفاعل کے بلند تفارق کی بات ہے، ہم تفاعل کا تفرق جتنی مرتبہ چاہیں لے سکتے ہیں بشرطیکہ ایسے تفارق موجود ہوں۔ یوں ہم تین رتبی اور چار رتبی تفارق لے سکتے ہیں جنہیں درج ذیل علامتوں کے طرز پر ظاہر کیا جائے گا۔

$$\frac{\partial^3 f}{\partial x \partial^2 y} = f_{yyx}$$
$$\frac{\partial^4 f}{\partial^2 x \partial^2 y} = f_{yyxx}$$

دو رتبی تفرق کی طرح، تفرق کی ترتیب غیر اہم ہے جب تک تمام تفارق استمراری ہوں۔

سوالات

یک-رتبی جزوی تفرق کی تلاش

سوال ۱ تا سوال ۲۲ میں $\frac{\partial f}{\partial x}$ اور $\frac{\partial f}{\partial y}$ تلاش کریں۔

سوال ۱ $f(x, y) = 2x^2 - 3y - 4$

سوال ۲ $f(x, y) = x^2 - xy + y^2$

سوال ۳ $f(x, y) = (x^2 - 1)(y + 2)$

سوال ۴ $f(x,y) = 5xy - 7x^2 - y^2 + 3x - 6y + 2$

سوال ۵ $f(x,y) = (xy-1)^2$

سوال ۶ $f(x,y) = (2x-3y)^3$

سوال ۷ $f(x,y) = \sqrt{x^2+y^2}$

سوال ۸ $f(x,y) = (x^3 + y/2)^{2/3}$

سوال ۹ $f(x,y) = \frac{1}{x+y}$

سوال ۱۰ $f(x,y) = \frac{x}{x^2+y^2}$

سوال ۱۱ $f(x,y) = \frac{x+y}{xy-1}$

سوال ۱۲ $f(x,y) = \tan^{-1}\frac{y}{x}$

سوال ۱۳ $f(x,y) = e^{x+y+1}$

سوال ۱۴ $f(x,y) = e^{-x}\sin(x+y)$

سوال ۱۵ $f(x,y) = \ln(x+y)$

سوال ۱۶ $f(x,y) = e^{xy}\ln y$

سوال ۱۷ $f(x,y) = \sin^2(x-3y)$

سوال ۱۸ $f(x,y) = \cos^2(3x-y^2)$

سوال ۱۹ $f(x,y) = x^y$

سوال ۲۰ $f(x,y) = \log_y x$

سوال ۲۱ $f(x,y) = \int_x^y g(t)\,\mathrm{d}t$ تمام t کے لیے g استراری ہے

سوال ۲۲ $f(x,y) = \sum_{n=0}^{\infty}(xy)^n \quad (|xy| < 1)$

سوال ۲۳تا سوال ۳۴ میں f_x ، f_y ،اور f_z تلاش کریں۔

سوال ۲۳ $f(x,y,z) = 1 + xy^2 - 2z^2$

سوال ۲۴ $f(x,y,z) = xy + yz + xz$

سوال ۲۵ $f(x,y,z) = x - \sqrt{y^2+z^2}$

سوال ۲۶ $f(x,y,z) = (x^2+y^2+z^2)^{-1/2}$

سوال ۲۷ $f(x,y,z) = \sin^{-1}(xyz)$

سوال۲۸ $f(x,y,z) = \sec^{-1}(x+yz)$

سوال۲۹ $f(x,y,z) = \ln(x+2y+3z)$

سوال۳۰ $f(x,y,z) = yz\ln(xy)$

سوال۳۱ $f(x,y,z) = e^{-(x^2+y^2+z^2)}$

سوال۳۲ $f(x,y,z) = e^{-xyz}$

سوال۳۳ $f(x,y,z) = \tanh(x+2y+3z)$

سوال۳۴ $f(x,y,z) = \sinh(xy-z^2)$

سوال۳۵تاسوال۴۰ میں ہر متغیر کے لحاظ سے تفاعل کا جزوی تفرق تلاش کریں۔

سوال۳۵ $f(t,\alpha) = \cos(2\pi t - \alpha)$

سوال۳۶ $g(u,v) = v^2 e^{2u/v}$

سوال۳۷ $h(\rho,\theta,\phi) = \rho\sin\theta\cos\phi$

سوال۳۸ $g(r,\theta,z) = r(1-\cos\theta) - z$

سوال۳۹ قلب کا کام

$$W(P,H,\delta,v,g) = PH + \frac{H\delta v^2}{2g}$$

سوال۴۰ $A(c,h,k,m,q) = \frac{km}{q} + cm + \frac{hq}{2}$

دور تبی جزوی تفرق کا حصول

سوال۴۱تاسوال۴۶ میں تفاعل کے تمام دور تبی جزوی تفارق تلاش کریں۔

سوال۴۱ $f(x,y) = x + y + xy$

سوال۴۲ $f(x,y) = \sin xy$

سوال۴۳ $g(x,y) = x^2y + \cos y + y\sin x$

سوال۴۴ $h(x,y) = xe^y + y + 1$

سوال۴۵ $r(x,y) = \ln(x,y)$

سوال۴۶ $s(x,y) = \tan^{-1}\frac{y}{x}$

مدغم جزوی تفارق

سوال۴۷تاسوال۵۰ میں $w_{xy} = w_{yx}$ کی تصدیق کریں۔

سوال ۴۷ $w = \ln(2x + 3y)$

سوال ۴۸ $w = e^x + x \ln y + y \ln x$

سوال ۴۹ $w = xy^2 + x^2y^3 + x^3y^4$

سوال ۵۰ $w = x \sin y + y \sin x + xy$

سوال ۵۱ بغیر قلم اٹھائے بتائیں کہ درج ذیل میں x کے لحاظ سے پہلے اور y کے لحاظ سے بعد میں یا اس کے الٹ تفرق لیتے ہوئے f_{xy} زیادہ جلدی حاصل ہو گا۔

ا. $f(x, y) = x \sin y + e^y$

ب. $f(x, y) = \frac{1}{x}$

ج. $f(x, y) = y + \frac{x}{y}$

د. $f(x, y) = y + x^2y + 4y^3 - \ln(y^2 + 1)$

ہ. $f(x, y) = x^2 + 5xy + \sin x + 7e^x$

و. $f(x, y) = x \ln xy$

سوال ۵۲ درج ذیل میں تمام کا پانچ رتبی جزوی تفرق $\frac{\partial^5 f}{\partial x^2 \partial y^3}$ صفر کے برابر ہے۔ اس کی تصدیق کرنے کی خاطر آپ کس متغیر کے لحاظ سے پہلے جزوی تفرق لیں گے؟ بغیر کچھ لکھے جواب دینے کی کوشش کریں۔

ا. $f(x, y) = y^2x^4e^x + 2$

ب. $f(x, y) = y^2 + y(\sin x - x^4)$

ج. $f(x, y) = x^2 + 5xy + \sin x + 7e^x$

د. $f(x, y) = xe^{y^2/2}$

جزوی تفرق کی تعریف کا استعمال

سوال ۵۳ اور سوال ۵۴ میں حد کی مدد سے جزوی تفرق کی تعریف استعمال کرتے ہوئے دیے گئے نقطہ پر تفاعل کا جزوی تفرق حاصل کریں۔

سوال ۵۳ $f(x, y) = 1 - x + y - 3x^2y, \quad \frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \quad (1, 2)$

سوال ۵۴ $f(x, y) = 4 + 2x - 3y - xy^2, \quad \frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \quad (-2, 1)$

سوال ۵۵ فرض کریں $w = f(x, y, z)$ تین غیر تابع متغیرات کا تفاعل ہے۔ نقطہ (x_0, y_0, z_0) پر جزوی تفرق $\frac{\partial f}{\partial z}$ کی باضابطہ تعریف لکھیں۔ اس تعریف کو استعمال کرتے ہوئے $(1, 2, 3)$ پر $f(x, y, z) = x^2yz^2$ کا $\frac{\partial f}{\partial z}$ تلاش کریں۔

سوال ۵۶ فرض کریں $w = f(x,y,z)$ تین غیر تابع متغیرات کا تفاعل ہے۔ نقطہ (x_0,y_0,z_0) پر جزوی تفرق $\frac{\partial f}{\partial y}$ کی باضابطہ تعریف لکھیں۔ اس تعریف کو استعمال کرتے ہوئے $(-1,0,3)$ پر $f(x,y,z) = -2xy^2 + yz^2$ کا $\frac{\partial f}{\partial z}$ تلاش کریں۔

خفی جزوی تفارق

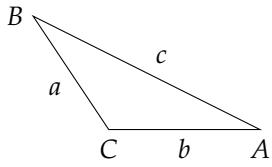
سوال ۵۷ درج ذیل مساوات میں غیر تابع متغیرات x اور y کا تفاعل z پیش کیا گیا ہے۔ نقطہ $(1,1,1)$ پر $\frac{\partial z}{\partial x}$ کی قیمت تلاش کریں۔ اس نقطے پر جزوی تفرق موجود ہے۔

$$xy + z^3x - 2yz = 0$$

سوال ۵۸ درج ذیل مساوات میں غیر تابع متغیرات x اور y کا تفاعل z پیش کیا گیا ہے۔ نقطہ $(1,-1,-3)$ پر $\frac{\partial z}{\partial x}$ کی قیمت تلاش کریں۔ اس نقطہ پر جزوی تفرق موجود ہے۔

$$xz + y\ln x - x^2 + 4 = 0$$

سوال ۵۹ اور سوال ۵۹ درج ذیل مثلث کے بارے میں ہے۔



سوال ۵۹ A کو خفی طور پر a ، b ، اور c کا تفاعل لکھ کر $\frac{\partial A}{\partial a}$ اور $\frac{\partial A}{\partial b}$ تلاش کریں۔

سوال ۶۰ a کو خفی طور پر A ، b ، اور B کا تفاعل لکھ کر $\frac{\partial a}{\partial A}$ اور $\frac{\partial a}{\partial B}$ تلاش کریں۔

سوال ۶۱ مساوات $x = v\ln u$ اور $y = u\ln v$ ہمیں غیر تابع متغیرات x اور y کے روپ میں u اور v دیتی ہیں اور v_x موجود ہے۔ جزوی تفرق v_x کو u اور v کے روپ میں لکھیں۔ (اشارہ: دونوں مساوات کا تفرق x کے لحاظ سے لے کر v_x کے لیے قاعدہ کریمر کی مدد سے حل کریں۔)

سوال ۶۲ غیر تابع متغیرات u اور v کی صورت میں مساوات $u = x^2 - y^2$ اور $v = x^2 - y$ تفاعل x اور y دیتی ہیں۔ جزوی تفرق $\frac{\partial x}{\partial u}$ اور $\frac{\partial y}{\partial u}$ ، جو موجود ہیں، تلاش کریں۔ (اشارہ: سوال ۶۱ میں دیا گیا اشارہ دیکھیں۔) اب $s = x^2 + y$ لیتے ہوئے $\frac{\partial s}{\partial u}$ حاصل کریں۔

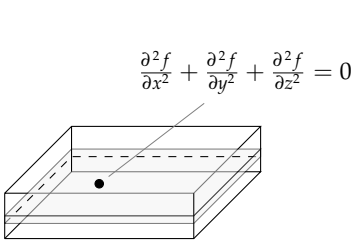
مساوات لاپلاس

تین بُعدی مساوات لاپلاس

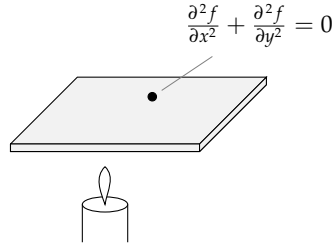
$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2} = 0 \tag{۱۳.۱۰}$$

کو فضا میں برقرار حال حراری تقسیم $T = f(x,y,z)$ ، تجاذبی مخفیہ، اور برقی ساکن مخفیہ مطمئن کرتے ہیں۔ مساوات ۱۳.۱۰ سے جزو $\frac{\partial f}{\partial z}$ نکالنے سے دو بُعدی مساوات لاپلاس

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 0 \tag{۱۳.۱۱}$$



(ب) مستوی کی (سرحدی کناروں کی) حرارت قابو کی گئی ہے۔



(ا) دو بُعدی لاپلاس مساوات۔

شکل ۱۳.۲۹: مستوی اور ٹھوس اجسام میں برقرار حال حرارت، مساوات لاپلاس کو مطمئن کرتی ہے۔

حاصل ہوتی ہے جو مستوی میں خفی قوہ اور برقرار حال حراری تقسیم بیان کرتی ہے (شکل ۱۳.۲۹)۔

دکھائیں کہ سوال ۶۳ تا سوال ۶۸ میں دیا گیا ہر ایک تفاعل مساوات لاپلاس میں سے کسی ایک کو مطمئن کرتا ہے۔

سوال ۶۳ $f(x, y, z) = x^2 + y^2 - 2z^2$

سوال ۶۴ $f(x, y, z) = 2z^3 - 3(x^2 + y^2)z$

سوال ۶۵ $f(x, y) = e^{-2y} \cos 2x$

سوال ۶۶ $f(x, y) = \ln \sqrt{x^2 + y^2}$

سوال ۶۷ $f(x, y, z) = (x^2 + y^2 + z^2)^{-1/2}$

سوال ۶۸ $f(x, y, z) = e^{2x+4y} \cos 5z$

مساواتِ موج

سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر سمندری امواج کی لی گئی تصویر میں نشیب و فراز کا ایک منظم نقش نظر آتا ہے۔ ہمیں فضا میں فاصلے کے لحاظ سے دوری انتصابی حرکت نظر آتی ہے۔ پانی میں کھڑے ہو کر ہم گزرتی امواج کی وجہ سے پانی کا اتار چڑھاو محسوس کرتے ہیں۔ ہم وقت کے لحاظ سے دوری انتصابی حرکت دیکھتے ہیں۔ طبیعیات میں اس خوبصورت تشاکل کو یک بُعدی مساوات موج

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 w}{\partial x^2} \qquad (۱۳.۱۲)$$

بیان کرتی ہے، جہاں موج کا قد w، فاصلاتی متغیر x، لمحاتی متغیر t، اور موج کی رفتار c ہے۔

سمندری سطح پر فاصلہ x ہو گا، لیکن دیگر عملی استعمال میں x ارتعاش پذیر تار کے ساتھ ساتھ فاصلہ، ہوا میں فاصلہ (صوتی امواج)، یا فضا میں فاصلہ (امواج نور) ہو سکتا ہے۔ عدد c کی قیمت موج کی قسم اور ذریعہ پر منحصر ہو گی۔

دکھائیں کہ سوال ۶۹ تا سوال ۷۵ میں تمام تفاعل مساوات موج کو مطمئن کرتے ہیں۔

سوال ۶۹ $w = \sin(x + ct)$

سوال ۷۰ $w = \cos(2x + 2ct)$

سوال ۷۱ $w = \sin(x + ct) + \cos(2x + 2ct)$

سوال ۷۲ $w = \ln(2x + 2ct)$

سوال ۷۳ $w = \tan(2x - 2ct)$

سوال ۷۴ $w = 5\cos(3x + 3ct) + e^{x+ct}$

سوال ۷۵ $w = f(u)$ ؛جہاں f متغیر u کا قابل تفرق تفاعل، $u = a(x + ct)$ اور a مستقل ہیں۔

۱۳.۴ تفرق پذیری، خط بندی، اور تفرقات

اس حصے میں ہم تفرق پذیری کی تعریف کے بعد خط بندی اور تفرقات پیش کرتے ہیں۔ اس حصے کے ریاضی نتائج مسئلہ بڑھوتری کی بدولت ہیں۔ جیسا ہم اگلے حصہ میں دیکھیں گے، کثیر المتغیر تفاعل کے زنجیری قاعدے کی بنیاد بھی یہی مسئلہ ہے۔

تفرق پذیری

آپ کو یہ سن کر حیرانگی ہو گی کہ تفرق پذیری کا آغاز فرمٹ کے تفریقی حاصل تقسیم سے نہیں بلکہ بڑھوتری کے تصور سے ہوتا ہے۔ آپ کو یاد ہو گا کہ اگر $x = x_0$ پر ایک متغیر کا تفاعل $y = f(x)$ قابل تفرق ہو تب x کی قیمت x_0 سے $x_0 + \Delta x$ کرنے سے f کی قیمت میں تبدیلی

$$\Delta y = f'(x_0)\Delta x + \epsilon\Delta x \tag{۱۳.۱۳}$$

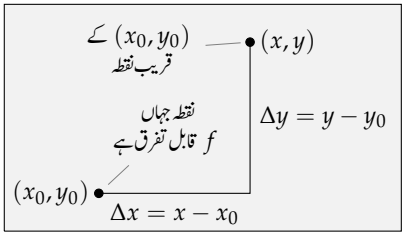
لکھی جا سکتی ہے جہاں $\Delta x \to 0$ اور $\epsilon \to 0$ ہیں۔ دو متغیرات کے تفاعل کے لیے اس کی مماثل خاصیت تفرق پذیری کی تعریف بنتی ہے۔ اعلیٰ احصاء کا درج ذیل مسئلہ بڑھوتری ہمیں بتاتا ہے کب یہ خاصیت کارآمد رہے گی۔

مسئلہ ۱۳.۳ دو متغیرات کے تفاعل کا مسئلہ بڑھوتری
فرض کریں پورے کھلا خطہ R میں، جس میں نقطہ (x_0, y_0) پایا جاتا ہو، $f(x, y)$ کے جزوی اول تفارق معین ہیں اور (x_0, y_0) پر f_x اور f_y استمراری ہیں۔ تب نقطہ (x_0, y_0) کو R میں دوسری جگہ $(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y)$ منتقل کرنے سے f میں رونما ہونے والی تبدیلی

$$\Delta z = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)$$

درج ذیل روپ کی مساوات کو مطمئن کرے گی جہاں $\Delta x, \Delta y \to 0$ کرنے سے $\epsilon_1, \epsilon_2 \to 0$ ہوں گے۔

$$\Delta z = f_x(x_0, y_0)\Delta x + f_y(x_0, y_0)\Delta y + \epsilon_1\Delta x + \epsilon_2\Delta y \tag{۱۳.۱۴}$$



شکل ۱۳.۳۰: اگر (x_0, y_0) پر f قابل تفرق ہو تب قریبی نقطہ (x, y) پر f کی قیمت تقریباً $f(x_0, y_0) + f_x(x_0, y_0)\Delta x + f_y(x_0, y_0)\Delta y$ ہو گی۔

آپ ضمیمہ ط میں اس کا ثبوت دیکھ کر جان سکیں گے کہ ϵ_1 ، ϵ_2 کہاں سے آتے ہیں۔ آپ یہ بھی دیکھ پائیں گے کہ اسی طرح کے نتائج دو سے زیادہ غیر تابع متغیرات کے تفاعل کے لیے کارآمد ہوں گے۔

تعریف: اگر $f_x(x_0, y_0)$ اور $f_y(x_0, y_0)$ موجود ہوں اور (x_0, y_0) پر f مساوات ۱۳.۱۴ کو مطمئن کرتا ہو تب (x_0, y_0) پر $f(x, y)$ **قابل تفرق** ہو گا۔ اگر f اپنے دائرہ کار کے اندر ہر نقطے پر قابل تفرق ہو تب f **قابل تفرق**[۳۴] ہو گا۔

□

اس تعریف کی روشنی میں ہمیں مسئلہ ۱۳.۳ کا ضمنی نتیجہ ملتا ہے جس کے تحت جس تفاعل کے جزوی اول تفارق استمراری ہوں وہ تفاعل قابل تفرق ہو گا۔

ضمنی نتیجہ ۱۳.۱ **برائے مسئلہ ۱۳-۳** اگر پورے کھلے وقفہ R میں تفاعل $f(x, y)$ کے جزوی تفارق f_x اور f_x استمراری ہوں تب R کے ہر نقطہ پر f تفرق پذیر ہو گا۔

ہم مساوات ۱۳.۱۴ میں z کی جگہ $f(x, y) - f(x_0, y_0)$ رکھ کر اس کو

$$f(x, y) = f(x_0, y_0) + f_x(x_0, y_0)\Delta x + f_y(x_0, y_0)\Delta y + \epsilon_1\Delta x + \epsilon_2\Delta y \qquad (۱۳.۱۵)$$

لکھتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ اگر Δx اور Δy صفر کے قریب پہنچنے کی کوشش کریں تب نئی مساوات کا دایاں ہاتھ $f(x_0, y_0)$ کے قریب پہنچتا ہے۔ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ تفاعل $f(x, y)$ ان تمام نقطوں پر استمراری ہو گا جہاں یہ تفرق پذیر ہو۔

مسئلہ ۱۳.۴ اگر نقطہ (x_0, y_0) پر تفاعل $f(x, y)$ تفرق پذیر ہو تب (x_0, y_0) پر f استمراری ہو گا۔

ہم مسئلہ ۱۳.۳ اور مسئلہ ۱۳.۴ سے دیکھتے ہیں کہ اگر اس پورے خطہ میں، جس میں نقطہ (x_0, y_0) پایا جاتا ہو، f_x اور f_y استمراری ہوں تب (x_0, y_0) پر $f(x, y)$ لازماً استمراری ہو گا۔ یاد رہے کہ دو متغیرات کا تفاعل اس نقطہ پر غیر استمراری ہو سکتا ہے جہاں اس کا جزوی اول تفرق موجود ہو (مثال ۱۳.۲۱)۔ صرف موجودگی کافی نہیں ہے۔

---

[۳۴] differentiable

دو متغیرات کے تفاعل کی خط بندی

دو متغیرات کے تفاعلات پیچیدہ ہو سکتے ہیں اور بعض اوقات ہم چاہیں گے کہ ان کی جگہ ایسے نسبتاً سادہ تفاعل استعمال کریں جن کے ساتھ کام کرنا آسان ہو اور جو مخصوص عملی استعمال میں درکار درستگی دیتے ہوں۔ ہم واحد متغیر کے تفاعل کی خط بندی کے طرز پر ایسا کرتے ہیں (حصہ ۴.۷)۔

فرض کریں تفاعل $z = f(x,y)$ نقطہ (x_0,y_0) پر قابل تفرق ہے اور ہم اس نقطہ پر f ، f_x ،اور f_y کی قیمتیں جانتے ہیں۔ ہم اس تفاعل کا ایسا متبادل چاہتے ہیں جو (x_0,y_0) کے قریب مؤثر ہو۔ چونکہ f قابل تفرق ہے لہٰذا نقطہ (x_0,y_0) پر مساوات ۱۳.۱۵ تفاعل f کے لیے کارآمد ہو گی۔ یوں $\Delta x = x - x_0$ اور $\Delta y = y - y_0$ کی بڑھوتری سے (x_0,y_0) سے نقطہ (x,y) پر منتقل (شکل ۱۳.۳۰) ہونے سے f کی نئی قیمت

$$f(x,y) = f(x_0,y_0) + f_x(x_0,y_0)(x-x_0) + f_y(x_0,y_0)(y-y_0) + \epsilon_1\Delta x + \epsilon_2\Delta y$$

ملتی ہے، جہاں $\Delta x, \Delta y \to 0$ کرنے سے $\epsilon_1, \epsilon_2 \to 0$ ہو گا۔ اگر Δx اور Δy چھوٹے ہوں تب حاصل ضرب $\epsilon_1\Delta x$ اور $\epsilon_2\Delta y$ آخر کار مزید چھوٹے ہوں گے لہٰذا ہم درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔

$$f(x,y) \approx \underbrace{f(x_0,y_0) + f_x(x_0,y_0)(x-x_0) + f_y(x_0,y_0)(y-y_0)}_{L(x,y)}$$

دوسرے لفظوں میں، جب تک Δx اور Δy چھوٹے ہوں، f کی قیمت تخمیناً خطی تفاعل L کی قیمت کے برابر ہو گی۔ اگر f کے ساتھ کام کرنا دشوار ہو اور L ہمیں درکار درستگی دیتا ہو تب ہم f کی جگہ L استعمال کر سکتے ہیں۔

تعریف: نقطہ (x_0,y_0) پر، جہاں تفاعل $f(x,y)$ قابل تفرق ہو، f کی **خط بندی**[۳۵] درج ذیل تفاعل ہو گا۔

$$L(x,y) = f(x_0,y_0) + f_x(x_0,y_0)(x-x_0) + f_y(x_0,y_0)(y-y_0) \qquad (۱۳.۱۶)$$

درج ذیل تخمین

$$f(x,y) \approx L(x,y)$$

نقطہ (x_0,y_0) پر تفاعل f کا **معیاری خطی تخمین**[۳۶] ہے۔

□

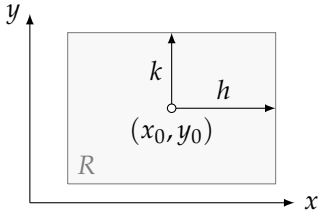
ہم حصہ ۱۳.۸ میں دیکھیں گے کہ مستوی $z = L(x,y)$ سطح $z = f(x,y)$ کو نقطہ (x_0,y_0) پر مماس ہے۔ یوں جیسا واحد متغیر کی خط بندی سے مراد مماسی خط تخمین ہے، اسی طرح دو متغیرات کے تفاعل کی خط بندی سے مراد مماسی مستوی تخمین ہے۔

مثال ۱۳.۲۴ نقطہ $(3,2)$ پر درج ذیل کا خط بند تخمین تلاش کریں۔

$$f(x,y) = x^2 - xy + \frac{1}{2}y^2 + 3$$

---

[۳۵] linearization
[۳۶] standardlinearapproximation



شکل ۱۳.۳۱: مستوی xy میں $|x - x_0| \leq h, |y - y_0| \leq k$ وہ مستطیل خطہ R ہے جس میں ہم اپنے تخمین کے خلل کی کارآمد حد بندی تلاش کر سکتے ہیں۔

حل

ہم مساوات ۱۳.۱۶ میں درج ذیل پُر کرتے ہیں۔

$$f(x_0, y_0) = \left(x^2 - xy + \frac{1}{2}y^2 + 3\right)_{(3,2)} = 8$$
$$f_x(x_0, y_0) = \frac{\partial}{\partial x}\left(x^2 - xy + \frac{1}{2}y^2 + 3\right)_{(3,2)} = (2x - y)_{(3,2)} = 4$$
$$f_y(x_0, y_0) = \frac{\partial}{\partial y}\left(x^2 - xy + \frac{1}{2}y^2 + 3\right)_{(3,2)} = (-x + y)_{(3,2)} = -1$$

یوں درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$\begin{aligned} L(x, y) &= f(x_0, y_0) + f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0) \qquad \text{مساوات ۱۳.۱۶} \\ &= 8 + (4)(x - 3) + (-1)(y - 2) = 4x - y - 2 \end{aligned}$$

نقطہ $(3, 2)$ پر f کی خطبندی $L(x, y) = 4x - y - 2$ ہے۔ □

معیاری خطی تخمین کی درستگی

تخمین $f(x, y) \approx L(x, y)$ میں خلل کی تلاش میں ہم f کے دو رتبی جزوی تفارق استعمال کرتے ہیں۔ فرض کریں ایک کھلے سلسلہ میں f کے یک رتبی اور دو رتبی جزوی تفارق استواری ہوں اور اس سلسلہ میں ایک مستطیل خطہ R جس کا مرکز (x_0, y_0) ہو پایا جاتا ہو۔ اس مستطیل خطے کو درج ذیل عدم مساوات ظاہر کرتی ہیں (شکل ۱۳.۳۱)۔

$$|x - x_0| \leq h, \quad |y - y_0| \leq k$$

چونکہ R بند اور محدود ہے لہٰذا R میں تمام دو رتبی جزوی تفارق اعظم مطلق قیمتیں اختیار کرتے ہیں۔ اگر ان میں B سب سے بڑی قیمت ہو تب، جیسا حصہ ۱۳.۱۰ میں سمجھایا گیا ہے، معیاری خطی تخمین میں خلل $E(x, y) = f(x, y) - L(x, y)$ درج ذیل عدم مساوات کو پورے R میں مطمئن

کرے گا۔

$$|E(x,y)| \le \frac{1}{2}B(|x-x_0|+|y-y_0|)^2$$

جب ہم اس عدم مساوات کو E کی اندازاً قیمت حاصل کرنے کے لیے استعمال کریں تب ہم f_{xx} ، f_{yy} ،اور f_{xy} ،جو B تعین کرتے ہیں، حاصل کرنے سے قاصر ہوں گے لہٰذا ہمیں بالائی حد بندی یعنی بد ترین قیمت پر گزارہ کرنا ہوگا۔ اگر R میں $|f_{xx}|$ ، $|f_{yy}|$ ،اور $|f_{xy}|$ کی مشترک بالائی حد بندی M ہو، تب B کی قیمت M کے برابر یا اس سے کم ہو گی لہٰذا درج ذیل ہو گا۔

$$|E(x,y)| \le \frac{1}{2}M(|x-x_0|+|y-y_0|)^2$$

اس عدم مساوات سے عموماً E کی تخمینی قیمت حاصل کی جاتی ہے۔ کسی M کے لیے $|E(x,y)|$ کی قیمت کم کرنے کے لیے ہم $|x-x_0|$ اور $|y-y_0|$ کو چھوٹا بناتے ہیں۔

معیاری خطی تخمین میں خلل

اگر ایک کھلے سلسلہ میں f کے یک رتبی اور دو رتبی جزوی تفارق استمراری ہوں اور اس سلسلہ میں ایک مستطیل خطہ R جس کا مرکز (x_0,y_0) ہو پایا جاتا ہو اور R پر $|f_{xx}|$ ، $|f_{yy}|$ ،اور $|f_{xy}|$ کی بالائی حد بندی M ہو تب R پر $f(x,y)$ کا متبادل

$$L(x,y) = f(x_0,y_0) + f_x(x_0y_0)(x-x_0) + f_y(x_0,y_0)(y-y_0)$$

استعمال کرنے سے پیدا خلل $E(x,y)$ درج ذیل مساوات کو مطمئن کرے گا۔

$$|E(x,y)| \le \frac{1}{2}M(|x-x_0|+|y-y_0|)^2 \qquad (۱۳.۱۷)$$

مثال ۱۳.۲۵ ہم نے مثال ۱۳.۲۴ میں $(3,2)$ پر

$$f(x,y) = x^2 - xy + \frac{1}{2}y^2 + 3$$

کی خط بندی کی۔ مستطیل

$$R: \quad |x-3| \le 0.1, \quad |y-2| \le 0.1$$

پر تخمین $f(x,y) \approx L(x,y)$ کے خلل کی بالائی حد بندی تلاش کریں۔ اس حد بندی کو مستطیل کے مرکز پر f کی قیمت $f(3,2)$ کا فی صد لکھیں۔

حل

ہم درج ذیل عدم مساوات استعمال کرتے ہیں۔

$$|E(x,y)| \le \frac{1}{2}M(|x-x_0|+|y-y_0|)^2 \qquad \text{مساوات ۱۳.۱۷}$$

ہم معمول کے تفرق سے دیکھتے ہیں کہ f_{xx} ، f_{yy} ،اور f_{xy} تینوں مستقل ہیں۔

$$|f_{xx}| = |2| = 2, \quad |f_{xy}| = |-1| = 1, \quad |f_{yy}| = |1| = 1$$

ان تمام میں سب سے بڑی قیمت 2 ہے لہٰذا ہم M کو 2 کے برابر رکھ سکتے ہیں۔اب $(x_0, y_0) = (3, 2)$ کے لیے R میں درج ذیل ہوگا۔

$$|E(x,y)| \le \frac{1}{2}(2)(|x-3| + |y-2|)^2$$

آخر میں چونکہ $|x-3| \le 0.1$ اور $|y-2| \le 0.1$ ہیں لہٰذا R پر

$$|E(x,y)| \le (0.1 + 0.1)^2 = 0.04$$

ہوگا۔جب تب (x, y) مستطیل R میں رہے تخمین $f(x,y) \approx L(x,y)$ میں خلل 0.04 سے زیادہ نہیں ہوگا جو R کے مرکز پر f کی قیمت کا 0.5 % ہے۔ □

تفرقات سے تبدیلی کی پیش گوئی

فرض کریں ہم نقطہ (x_0, y_0) پر قابل تفرق تفاعل $f(x,y)$ اور اس کے یک رتبی تفارق کی قیمتیں جانتے ہیں اور ہم قریبی نقطہ $(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y)$ پر منتقل ہونے سے f کی قیمت میں تبدیلی جاننا چاہتے ہیں۔اگر Δx اور Δy چھوٹے ہوں تب (x_0, y_0) پر f اور اس کی خط بندی کی قیمتوں میں تبدیلی تقریباً برابر ہوگی لہٰذا L کی تبدیلی سے ہمیں عملاً f کی تبدیلی حاصل ہوگی۔

تفاعل f میں تبدیلی درج ذیل ہوگی۔

$$\Delta f = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)$$

ہم مساوات ۱۳.۱۶ میں $x - x_0 = \Delta x$ اور $y - y_0 = \Delta y$ لیتے ہوئے L میں تبدیلی

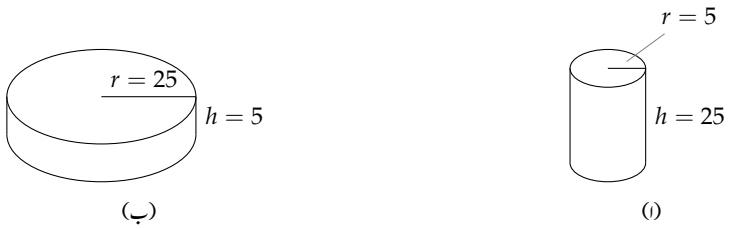
$$\begin{aligned}\Delta L &= L(x_0 + \Delta x, y_0 + \delta y) - L(x_0, y_0) \\ &= f_x(x_0, y_0)\Delta x + f_y(x_0, y_0)\Delta y\end{aligned}$$

حاصل کرتے ہیں۔ عموماً ΔL کے کلیے کے ساتھ کام کرنا اتنا ہی مشکل ہوگا جتنا Δf کے کلیے کے ساتھ ہوگا۔البتہ L میں تبدیلی f کے کلیے سے حاصل کرنا زیادہ مشکل ثابت ہوتا ہے۔ خطی تخمین L میں تبدیلی،ایک معلوم مستقل ضربِ Δx جمع دوسرا معلوم مستقل ضربِ Δy ،کے برابر ہوگا۔

ہم تبدیلی ΔL کو عموماً درج ذیل اشارہ کن علامتی روپ سے ظاہر کرتے ہیں، جہاں x اور y میں تبدیلی Δx اور Δy کی وجہ سے خط بندی میں پیدا تبدیلی کو $\mathrm{d}f$ ظاہر کرتی ہے۔

$$\mathrm{d}f = f_x(x_0, y_0)\,\mathrm{d}x + f_y(x_0, y_0)\,\mathrm{d}y$$

حسب معمول ہم $\mathrm{d}x$ اور $\mathrm{d}y$ کو x اور y کے تفرقات کہتے ہیں اور $\mathrm{d}f$ کو f کا مطابقتی تفرقہ کہتے ہیں۔



شکل ۱۳.۳۲: بیلن-ا کا حجم، r میں چھوٹی تبدیلی کو، زیادہ حساس ہے، جبکہ بیلن-ب کا حجم، h میں چھوٹی تبدیلی کو، زیادہ حساس ہے۔

تعریف: نقطہ (x_0, y_0) سے قریبی نقطہ $(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y)$ پر منتقلی کی وجہ سے f کا **تفرقہ**[۳۷] درج ذیل ہو گا۔

$$\mathrm{d}f = f_x(x_0, y_0)\,\mathrm{d}x + f_y(x_0, y_0)\,\mathrm{d}y \tag{۱۳.۱۸}$$

تفاعل f کی خط بندی میں اس تبدیلی کو f **کا کلی تفرقہ**[۳۸] کہتے ہیں۔

□

مثال ۱۳.۲۶ تبدیلی کو حساسیت

آپ کا ادارہ دائری نلکی حوض بناتا ہے جس کا قد 25 m اور رداس 5 m ہے۔ قد اور رداس میں چھوٹی تبدیلی کو حوض کے حجم کی حساسیت تلاش کریں۔

حل

حوض کا حجم درج ذیل ہو گا۔

$$H(r, h) = \pi r^2 h$$

قد اور رداس میں چھوٹی تبدیلیوں $\mathrm{d}h$ اور $\mathrm{d}r$ کی وجہ سے حوض کے حجم میں تبدیلی درج ذیل ہو گی۔

$$\begin{aligned} \mathrm{d}H &= H_r(5, 25)\,\mathrm{d}r + H_h(5, 25)\,\mathrm{d}h \qquad \text{مساوات ۱۳.۱۸} \\ &= (2\pi rh)_{(5,25)}\,\mathrm{d}r + (\pi r^2)_{(5,25)}\,\mathrm{d}h \\ &= 250\pi\,\mathrm{d}r + 25\pi\,\mathrm{d}h \end{aligned}$$

یوں r میں اکائی تبدیلی (1) حجم H میں 250π اکائی تبدیلی پیدا کرتی ہے جبکہ h میں اکائی تبدیلی (1) حجم H میں 25π اکائی تبدیلی پیدا کرتی ہے۔ حوض کا حجم r میں چھوٹی تبدیلی کو، h میں چھوٹی تبدیلی کے لحاظ سے، 10 گنا زیادہ حساس ہے۔ یوں آپ کو رداس پر کھڑی نظر رکھنی ہو گی۔

اس کے برعکس اگر r اور h کی قیمتیں آپس میں بدل دی جائیں تاکہ $r = 25\,\mathrm{m}$ اور $h = 5\,\mathrm{m}$ ہوں تب کل تفرقہ حجم

$$\mathrm{d}H = (2\pi rh)_{(25,5)}\,\mathrm{d}h + (\pi r^2)_{(25,5)}\,\mathrm{d}r = 250\pi\,\mathrm{d}r + 625\pi\,\mathrm{d}h$$

---

[۳۷] differential
[۳۸] totaldifferential

ہو گا۔ اب حوض کا حجم، قد میں تبدیلی کو زیادہ حساس ہے (شکل ۱۳.۳۲)۔

اس مثال سے ہم یہ قاعدہ سیکھتے ہیں کہ تفاعلات ان متغیرات کو زیادہ حساس ہوتے ہیں جو سب سے بڑا جزوی تفارق دیتے ہوں۔ □

مطلق، نسبتی، اور فی صد تبدیلی

نقطہ (x_0, y_0) سے قریبی نقطہ پر منتقلی کی وجہ سے تفاعل $f(x, y)$ کی قیمت میں پیدا تبدیلی کو درج ذیل تین مختلف طریقوں سے بیان کیا جا سکتا ہے۔

	درست	اندازاً
مطلق تبدیلی	Δf	$\mathrm{d}f$
نسبتی تبدیلی	$\dfrac{\Delta f}{f(x_0,y_0)}$	$\dfrac{\mathrm{d}f}{f(x_0,y_0)}$
فی صد تبدیلی	$\dfrac{\Delta f}{f(x_0,y_0)} \times 100$	$\dfrac{\mathrm{d}f}{f(x_0,y_0)} \times 100$

مثال ۱۳.۲۷ فرض کریں متغیرات r اور h کی قیمتوں $(r_0, h_0) = (1, 5)$ میں تبدیلی $\mathrm{d}r = 0.03$ اور $\mathrm{d}h = -0.1$ ہو۔ تفاعل $H = \pi r^2 h$ کی قیمت میں مطلق، نسبتی، اور فی صد تبدیلی کتنی ہو گی؟

حل

تفاعل H میں تبدیلی جاننے کے لیے ہم

$$\mathrm{d}H = H_r(r_0, h_0)\,\mathrm{d}r + H_h(r_0, h_0)\,\mathrm{d}h$$

کی قیمت تلاش کر کے

$$\begin{aligned}\mathrm{d}H &= 2\pi r_0 h_0\,\mathrm{d}r + \pi r_0^2 h\,\mathrm{d}h \\ &= 2\pi(1)(5)(0.03) + \pi(1)^2(-0.1) = 0.3\pi - 0.1\pi = 0.2\pi\end{aligned}$$

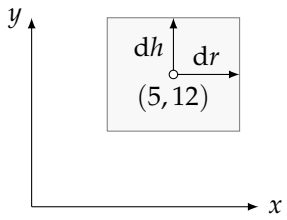
حاصل کرتے ہیں جبکہ $H(1,5) = \pi(1)^2(5) = 5\pi$ ہے۔ یوں مطلق تبدیلی 0.2π، نسبتی تبدیلی $\frac{0.2\pi}{5\pi} = 0.04$، اور فی صد تبدیلی $4\,\%$ ہو گی۔ □

مثال ۱۳.۲۸ ایک دائری بیلن کا حجم $H = \pi r^2 h$ اس کا رداس اور قد ناپ کر حاصل کیا جاتا ہے۔ فرض کریں رداس اور قد کی ناپ میں خلل بالترتیب $2\,\%$ اور $0.5\,\%$ سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ حجم کی قیمت حاصل کرنے میں خلل کتنا ہو سکتا ہے؟

حل

ہمیں درج ذیل معلومات دی گئی ہے۔

$$\left|\frac{\mathrm{d}r}{r} \times 100\right| \le 2, \quad \left|\frac{\mathrm{d}h}{h} \times 100\right| \le 0.5$$



شکل ۱۳.۳۳: نقطہ $(5,12)$ کے گرد چھوٹا مربع (مثال ۱۳.۲۹)

چونکہ

$$\frac{\mathrm{d}H}{H} = \frac{2\pi rh\,\mathrm{d}r + \pi r^2\,\mathrm{d}h}{\pi r^2 h} = \frac{2\,\mathrm{d}r}{r} + \frac{\mathrm{d}h}{h}$$

ہے لہٰذا

$$\begin{aligned}\left|\frac{\mathrm{d}H}{H}\times 100\right| &= \left|2\frac{\mathrm{d}r}{r}\times 100 + \frac{\mathrm{d}h}{h}\times 100\right| \\ &\le 2\left|\frac{\mathrm{d}r}{r}\times 100\right| + \left|\frac{\mathrm{d}h}{h}\times 100\right| \le 2(2) + 0.5 = 4.5\end{aligned}$$

ہو گا۔ ہمارا اندازہ ہے کہ حجم کے حساب میں خلل $4.5\,\%$ سے زیادہ نہیں ہو گا۔ □

ہمیں r اور h کتنی درستگی سے ناپنا ہو گا تاکہ حجم کے حساب میں خلل مثلاً $2\,\%$ سے کم ہو؟ اس طرح کے سوالات کا جواب دینا مشکل ہے چونکہ اس کا کوئی ایک صحیح جواب نہیں پایا جاتا۔ چونکہ

$$\frac{\mathrm{d}H}{H} = 2\frac{\mathrm{d}r}{r} + \frac{\mathrm{d}h}{h}$$

ہے لہٰذا $\frac{\mathrm{d}H}{H}$ کو $\frac{\mathrm{d}r}{r}$ اور $\frac{\mathrm{d}h}{h}$ مل کر قابو کرتے ہیں۔ اگر ہم h درست ناپ سکیں تب عین ممکن ہے کہ r کی ناپ زیادہ درست نہ ہونے کی صورت میں بھی ہمیں درکار نتائج ملیں۔ اس کے برعکس h کی ناپ اتنی ناقص ہو سکتی ہے کہ ہم جتنا چاہیں r کی ناپ درست رکھیں، نتیجہ قابل قبول نہ ہو۔

ایسی صورت میں ناپی گئی قیمتوں (r_0, h_0) کو مرکز رکھتے ہوئے ایک ایسا مربع منتخب کرتے ہیں جس میں H کی قیمت کی $H_0 = \pi r_0^2 h_0$ سے کمی بیشی قابل قبول قیمت سے زیادہ نہ ہو۔

مثال ۱۳.۲۹ نقطہ $(r_0, h_0) = (5,12)$ کو مرکز رکھتے ہوئے ایسا مربع تلاش کریں جس میں حجم $H = \pi r^2 h$ کی قیمت ± 0.1 سے زیادہ تجاوز نہ کرے (شکل ۱۳.۳۳)۔

حل

ہم $\mathrm{d}H$ کا درج ذیل تخمین لیتے ہیں۔

$$\mathrm{d}H = 2\pi r_0 h_0\,\mathrm{d}r + \pi r_0^2\,\mathrm{d}h = 2\pi(5)(12)\,\mathrm{d}r + \pi(5)^2\,\mathrm{d}h = 120\pi\,\mathrm{d}r + 25\pi\,\mathrm{d}h$$

چونکہ ہم جس خطے کے اندر رہنا چاہتے ہیں وہ خطہ ایک مربع ہے لہٰذا ہم $\mathrm{d}h = \mathrm{d}r$ لے کر

$$\mathrm{d}H = 120\pi\,\mathrm{d}r + 25\pi\,\mathrm{d}r = 145\pi\,\mathrm{d}r$$

حاصل کرتے ہیں۔ ہم اب پوچھتے ہیں، $\mathrm{d}r$ کتنا چھوٹا ہونا چاہیے تاکہ $|\mathrm{d}H|$ کی قیمت 0.1 سے کسی صورت زیادہ نہ ہو؟ ہم عدم مساوات

$$|\mathrm{d}H| \le 0.1$$

سے شروع کر کے $\mathrm{d}H$ کو $\mathrm{d}r$ کی صورت

$$|145\pi\,\mathrm{d}r| \le 0.1$$

میں لکھ کر $\mathrm{d}r$ کی بالائی حد بندی تلاش کرتے ہیں۔

$$|\mathrm{d}r| \le \frac{0.1}{145\pi} \approx 2.1 \times 10^{-4}$$

نیچے پورا کرتے ہیں تاکہ غلطی سے $\mathrm{d}r$ بڑا نہ ہو جائے

اب $\mathrm{d}h = \mathrm{d}r$ لیتے ہوئے درکار مربع درج ذیل مساوات دے گی۔

$$|r - 5| \le 2.1 \times 10^{-4}, \quad |h - 12| \le 2.1 \times 10^{-4}$$

جب تک (r, h) اس مربع کے اندر رہیں، ہم توقع کر سکتے ہیں کہ $|\mathrm{d}H|$ کی قیمت 0.1 کے برابر یا اس سے کم ہو گی اور ہم توقع کر سکتے ہیں کہ $|\Delta H|$ بھی تقریباً اتنا ہو گا۔ □

دو سے زیادہ متغیرات کے تفاعلات

دو سے زیادہ متغیرات کے قابل تفرق تفاعلات کے لیے بھی اسی قسم کے مماثل نتائج پائے جاتے ہیں۔

۱. نقطہ $N_0(x_0, y_0, z_0)$ پر تفاعل $f(x, y, z)$ کی خط بندی درج ذیل ہو گی۔

$$L(x, y, z) = f(N_0) + f_x(N_0)(x - x_0) + f_y(N_0)(y - y_0) + f_z(N_0)(z - z_0) \qquad (۱۳.۱۹)$$

۲. فرض کریں R ایسا ٹھوس بند مستطیل ہے جس کا مرکز N_0 پر ہے اور جو ایسے خطے میں پایا جاتا ہے جس میں f کے دو رتبی جزوی تفارق استراری ہیں۔ مزید فرض کریں کہ پورے R میں $|f_{xx}|$، $|f_{yy}|$، $|f_{zz}|$، $|f_{xy}|$، $|f_{xz}|$، اور $|f_{yz}|$ کی قیمتیں M کے برابر یا اس سے کم ہیں۔ تب پورے R میں f کے تخمین L میں غلطی[۳۹] $E(x, y, z) = f(x, y, z) - L(x, y, z)$ کی حد بندی درج ذیل عدم مساوات سے حاصل ہو گی۔

$$|E| \le \frac{1}{2}M(|x - x_0| + |y - y_0| + |z - z_0|)^2 \qquad (۱۳.۲۰)$$

---

[۳۹] error

۳. اگر f کے دو رتبی جزوی تفارق استراری ہوں اور x ، y ، z کی قیمتیں چھوٹی تبدیلیوں $\mathrm{d}x$ ، $\mathrm{d}y$ ، $\mathrm{d}z$ کی وجہ سے x_0 ، y_0 ، z_0 سے تبدیل ہو جائیں، تب تفاعل f میں تتبیجتاً تبدیلی کا اچھا تخمین درج ذیل کل تفرقہ دے گا۔

$$\mathrm{d}f = f_x(N_0)\,\mathrm{d}x + f_y(N_0)\,\mathrm{d}y + f_z(N_0)\,\mathrm{d}z$$

مثال ۱۳.۳۰ نقطہ $(x_0, y_0, z_0) = (2, 1, 0)$ پر درج ذیل تفاعل کی خط بندی $L(x, y, z)$ تلاش کریں۔

$$f(x, y, z) = x^2 - xy + 3\sin z$$

تفاعل f کی جگہ، درج ذیل مستطیل میں، تخمین L استعمال کرنے سے پیدا خلل کی بالائی حد بندی دریافت کریں۔

$$R: \quad |x-2| \le 0.01, \quad |y-1| \le 0.02, \quad |z| \le 0.01$$

حل ہم پہلے درج ذیل معلوم کرتے ہیں۔

$$f(2,1,0) = 2, f_x(2,1,0) = 3, f_y(2,1,0) = -2, f_z(2,1,0) = 3$$

ان قیمتوں کو استعمال کرتے ہوئے مساوات ۱۳.۱۹ درج ذیل دیتی ہے۔

$$L(x, y, z) = 2 + 3(x-2) + (-2)(y-1) + 3(z-0) = 3x - 2y + 3z - 2$$

اسی طرح پہلے دو رتبی جزوی تفارق حاصل کرتے ہیں۔

$$f_{xx} = 2, f_{yy} = 0, f_{zz} = -3\sin z, f_{xy} = -1, f_{xz} = 0, f_{yz} = 0$$

مساوات ۱۳.۲۰ میں M کو $|-3\sin z|$ کی اعظم قیمت یعنی 3 لے سکتے ہیں۔ یوں

$$|E| \le \frac{1}{2}(3)(0.01 + 0.02 + 0.01)^2 = 0.0024$$

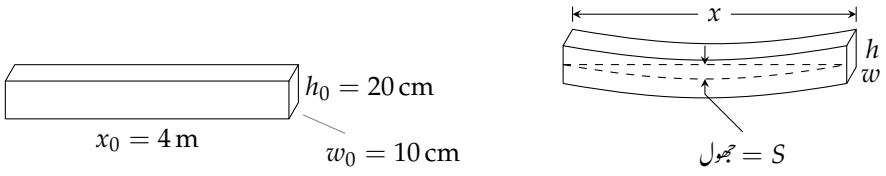
ہو گا لہٰذا خلل 0.0024 سے زیادہ نہیں ہو گا۔ □

مثال ۱۳.۳۱ یکساں بار بردار شہتیر کا جھول

ایک ایسا افقی مستطیل شہتیر، جس کے دونوں سروں کو سہارا دیا گیا ہو اور جس پر یکساں بوجھ (یکساں وزن فی میٹر لمبائی) ڈالا گیا ہو، بوجھ کے نیچے جھک جائے گا (شکل ۱۳.۳۴-ا)۔ جھکاؤ S کو درج ذیل کلیہ سے معلوم کیا جا سکتا ہے۔

$$S = C\frac{px^4}{wh}$$

اس مساوات میں متغیرات کی تفصیل درج ذیل ہے۔



(ا) شہتیر کا جھول۔ (ب) شہتیر کی جسامت

شکل ۱۳.۳۴: افقی طولی محور (نقطہ دار لکیر) کا جھول S ہے۔

p بوجھ (شہتیر کی ایک میٹر لمبائی پر وزن۔ وزن کی اکائی نیوٹن ہے۔)

x دونوں سروں پر سہارا کے بیچ فاصلہ (میٹر)

w شہتیر کی چوڑائی (میٹر)

h شہتیر کا قد (میٹر)

C ایک مستقل جو اس مادّہ پر منحصر ہو گا جس سے شہتیر بنایا گیا ہو۔

شہتیر کی لمبائی 4 m ، چوڑائی 10 cm ، اور قد 20 cm ہے۔ اس پر $100\,\mathrm{N\,m^{-1}}$ بوجھ ڈالا گیا ہے (شکل ۱۳.۳۴-ب)۔ جھول میں تبدیلی $\mathrm{d}S$ سے شہتیر کے بارے میں کیا نتیجہ حاصل کیا جا سکتا ہے؟

حل

چونکہ S چار متغیرات p ، x ، w ، اور h کا تفاعل ہے لہٰذا اس کا کل تفرقہ $\mathrm{d}S$ درج ذیل ہو گا۔

$$\mathrm{d}S = S_p\,\mathrm{d}p + S_x\,\mathrm{d}x + S_w\,\mathrm{d}w + S_h\,\mathrm{d}h$$

کسی مخصوص p_0 ، x_0 ، w_0 ، اور h_0 کے لیے اس کو حل کرتے ہوئے مساوات کی سادہ صورت حاصل کرنے سے

$$\mathrm{d}S = S_0\Big(\frac{\mathrm{d}p}{p_0} + \frac{4\,\mathrm{d}x}{x_0} - \frac{\mathrm{d}w}{w_0} - \frac{3\,\mathrm{d}h}{h_0}\Big)$$

ملتا ہے جہاں $S_0 = S(p_0, x_0, w_0, h_0) = Cp_0x_0^4/(w_0h_0^3)$ ہے۔

اگر $p_0 = 100\,\mathrm{N\,m^{-1}}$ ، $x_0 = 4\,\mathrm{m}$ ، $w_0 = 0.1\,\mathrm{m}$ ، اور $h_0 = 0.2\,\mathrm{m}$ ہو تب درج ذیل ہو گا۔

$$\mathrm{d}S = S_0\Big(\frac{\mathrm{d}p}{100} + \mathrm{d}x - 10\,\mathrm{d}w - 15\,\mathrm{d}h\Big) \tag{۱۳.۲۱}$$

اس مساوات میں چونکہ $\mathrm{d}p$ اور $\mathrm{d}x$ کے ضریب مثبت ہیں لہٰذا p اور x جھول بڑھاتے ہیں۔ اس کے برعکس $\mathrm{d}w$ اور $\mathrm{d}h$ کے ضریب منفی ہیں لہٰذا w اور h جھول کم کرتے ہیں۔ چونکہ $\mathrm{d}p$ کا ضریب $\frac{1}{100}$ ہے لہٰذا بوجھ کا جھول پر زیادہ اثر نہیں ہو گا۔ چونکہ $\mathrm{d}h$ کا ضریب $\mathrm{d}w$ کے ضریب سے بڑا ہے لہٰذا شہتیر کا قد 1 cm بڑھانے سے جھول میں کمی، شہتیر کی چوڑائی 1 cm بڑھانے سے جھول میں کمی سے زیادہ ہو گی۔ □

سوالات

خط بندی کی تلاش

سوال ۱ تا سوال ۶ میں ایک ایک نقطے پر خط بندی $L(x,y)$ تلاش کریں۔

سوال ۱ $f(x,y) = x^2 + y^2 + 1$ (ا) $(0,0)$، (ب) $(1,1)$

سوال ۲ $f(x,y) = (x+y+2)^2$ (ا) $(0,0)$، (ب) $(1,2)$

سوال ۳ $f(x,y) = 3x - 4y + 5$ (ا) $(0,0)$، (ب) $(1,1)$

سوال ۴ $f(x,y) = x^3y^4$ (ا) $(1,1)$، (ب) $(0,0)$

سوال ۵ $f(x,y) = e^x \cos y$ (ا) $(0,0)$، (ب) $(0,\pi/2)$

سوال ۶ $f(x,y) = e^{2y-x}$ (ا) $(0,0)$، (ب) $(1,2)$

خطی تخمین کی بالائی حد بندی

سوال ۷ تا سوال ۱۲ میں N_0 پر تفاعل $f(x,y)$ کی خط بندی $L(x,y)$ تلاش کریں۔ اس کے بعد مربع R میں تخمین $f(x,y) \approx L(x,y)$ کی وجہ سے پیدا خلل کی مقدار $|E|$ کی بالائی حد بندی عدم مساوات ۱۳.۱۷ سے دریافت کریں۔

سوال ۷ $f(x,y) = x^2 - 3xy + 5, \quad N_0(2,1),\ R : |x-2| \le 0.1, |y-1| \le 0.1$

سوال ۸ $f(x,y) = \frac{x^2}{2} + xy + \frac{y^2}{4} + 3x - 3y + 4,$
$N_0(2,2), R : |x-2| \le 0.1, |y-2| \le 0.1$

سوال ۹ $f(x,y) = 1 + y + x\cos y, N_0(0,0), R : |x| \le 0.2, |y| \le 0.2$
(خلل E کے حصول میں $|\cos y| \le 1$ اور $|\sin y| \le 1$ استعمال کریں۔)

سوال ۱۰ $f(x,y) = xy^2 + y\cos(x-1), N_0(1,2), R : |x-1| \le 0.1, |y-2| \le 0.1$

سوال ۱۱ $f(x,y) = e^x \cos y, N_0(0,0), R : |x| \le 0.1, |y| \le 0.1$
(خلل E کے حصول میں $e^x \le 1.11$ اور $|\cos y| \le 1$ استعمال کریں۔)

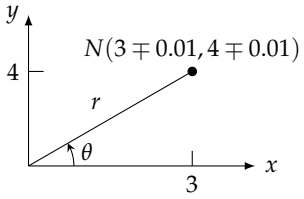
سوال ۱۲ $f(x,y) = \ln x + \ln y, N_0(1,1), R : |x-1| \le 0.2, |y-1| \le 0.2$

تبدیلی کو حساسیت، اندازہ

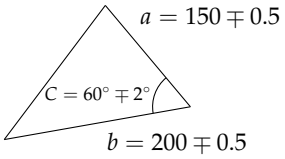
سوال ۱۳ آپ ایک لمبی اور پتلی مستطیل کا رقبہ ناپنا چاہتے ہیں۔ کس ضلع کی ناپ میں زیادہ احتیاط ضروری ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۴ (ا) نقطہ $(1,0)$ کے قریب تفاعل $f(x,y) = x^2(y+1)$ متغیر x یا y میں تبدیلی کو زیادہ حساس ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ (ب) نقطہ $(1,0)$ پر df کو صفر بنانے کے لیے dx اور dy کی درکار نسبت تلاش کریں۔

سوال ۱۵ تفاعل $T = x(e^y + e^{-y})$ کی قیمت x اور y ناپ کر حاصل کی جاتی ہے۔ یہ ناپ بالترتیب 2 اور $\ln 2$ ہیں جن میں اعظم خلل $|dx| = 0.1$ اور $|dy| = 0.02$ ممکن ہے۔ تفاعل کی قیمت میں اعظم خلل کتنا متوقع ہے؟



شکل ۱۳.۳۵



شکل ۱۳.۳۶

سوال ۱۶ متغیرات r اور h کی ناپ میں $1\,\%$ خلل کی وجہ سے $H = \pi r^2 h$ میں کتنا خلل متوقع ہے؟

سوال ۱۷ رداس $r = 5\,\text{cm}$ اور قد $h = 12\,\text{cm}$ ایک ملی میٹر درستگی تک ناپے جاتے ہیں۔ حجم $H = \pi r^2 h$ میں کتنا خلل متوقع ہے؟

سوال ۱۸ ایک بیلن کا رداس تقریباً $r = 2\,\text{m}$ اور قد تقریباً $h = 3\,\text{m}$ ہے۔ رداس اور قد کی ناپ میں خلل $\mathrm{d}r$ اور $\mathrm{d}h$ کو برابر تصور کریں۔ رداس اور قد کی ناپ میں کتنا خلل قابل برداشت ہوگا اگر ناپے گئے حجم میں خلل $0.1\,\text{m}^3$ سے کم رکھنا ہو۔

سوال ۱۹ نقطہ $(1,1)$ کو مربع کا مرکز لیتے ہوئے ایسا مربع تلاش کریں جس میں $f(x,y) = x^3y^4$ کی قیمت میں تبدیلی ∓ 0.1 سے زیادہ نہ ہو۔

سوال ۲۰ دو برقی مزاحمت متوازی جوڑ کر ایک برقی دور حاصل کیا جاتا ہے۔ ان کی کل مزاحمت $\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$ ہو گی۔ (ا) درج ذیل دکھائیں۔

$$\mathrm{d}R = \left(\frac{R}{R_1}\right)^2 \mathrm{d}R_1 + \left(\frac{R}{R_2}\right)^2 \mathrm{d}r_2$$

(ب) آپ $R_1 = 100\,\Omega$ اور $R_2 = 400\,\Omega$ رکھنا چاہتے ہیں لیکن دستیاب مزاحمت کبھی بھی سو فی صد درست نہیں ہوتے۔ کیا R کی قیمت R_1 کو یا R_2 کو زیادہ حساس ہو گی؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۲۱ آپ سوال ۲۰ کے برقی دور کی طرح دوسرے دور میں R_1 کی قیمت $20\,\Omega$ سے تبدیل کر کے $20.1\,\Omega$ کرتے ہیں اور R_2 کی قیمت $25\,\Omega$ سے تبدیل کر کے $24.9\,\Omega$ کرتے ہیں۔ ان تبدیلیوں کی وجہ سے کل مزاحمت R میں کتنے فی صد تبدیلی رونما ہو گی؟

سوال ۲۲ محدد کی تبدیلی میں خلل کا انتقال

(ا) اگر $x = 3 \mp 0.01$ اور $y = 4 \mp 0.01$ ہوں تب نقطہ $N(x,y)$ کے قطبی محدد r ، θ کتنی درستگی تک کلیات $r^2 = x^2 + y^2$ ، $\theta = \tan^{-1}\frac{y}{x}$ سے حاصل ہوں گے؟ حاصل قطبی محدد میں تبدیلی کو نقطہ $(x_0,y_0) = (3,4)$ پر مطابقتی قیمتوں کا فی صد لکھیں۔ (ب) نقطہ $(x_0,y_0) = (3,4)$ پر r اور θ کی قیمتیں x یا y کو زیادہ حساس ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں (شکل ۱۳.۳۵)۔

تین متغیرات کے تفاعلات

سوال ۲۳ تا سوال ۲۸ میں دیے گئے نقاط پر تفاعلات کی خطبندی $L(x,y)$ تلاش کریں۔

سوال ۲۳ $f(x,y,z) = xy + yz + xz$ (ا) $(1,1,1)$، (ب) $(1,0,0)$، (ج) $(0,0,0)$

سوال ۲۴ $f(x,y,z) = x^2 + y^2 + z^2$ (ا) $(1,1,1)$، (ب) $(0,1,0)$، (ج) $(1,0,0)$

سوال ۲۵ $f(x,y,z)=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$ (ا) $(1,0,0)$، (ب) $(1,1,0)$، (ج) $(1,2,2)$

سوال ۲۶ $f(x,y,z)=\frac{\sin xy}{z}$ (ا) $(\frac{\pi}{2},1,1)$، (ب) $(2,0,1)$

سوال ۲۷ $f(x,y,z)=e^x+\cos(y+z)$ (ا) $(0,0,0)$، (ب) $(0,\frac{\pi}{2},0)$، (ج) $(0,\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{4})$

سوال ۲۸ $f(x,y,z)=\tan^{-1}(xyz)$ (ا) $(1,0,0)$، (ب) $(1,1,0)$، (ج) $(1,1,1)$

سوال ۲۹ تا سوال ۳۲ میں N_0 پر تفاعل $f(x,y,z)$ کی خط بندی $L(x,y,z)$ تلاش کریں۔ اس کے بعد خطہ R میں تخمین $f(x,y,z)\approx L(x,y,z)$ سے پیدا خلل E کی مقدار کی بالائی حد بندی عدم مساوات ۱۳.۲۰ سے حاصل کریں۔

سوال ۲۹ $f(x,y,z)=xz-3yz+2,\quad N_0(1,1,2),$
$R:\quad |x-1|\le 0.01, |y-1|\le 0.01, |z-2|\le 0.02$

سوال ۳۰ $f(x,y,z)=x^2+xy+yz+\frac{1}{4}z^2,\quad N_0(1,1,2),$
$R:\quad |x-1|\le 0.01, |y-1|\le 0.01, |z-2|\le 0.08$

سوال ۳۱ $f(x,y,z)=xy+2yz-3xz,\quad N_0(1,1,0)$
$R:\quad |x-1|\le 0.01, |y-1|\le 0.01, |z|\le 0.01$

سوال ۳۲ $f(x,y,z)=\sqrt{2}\cos x\sin(y+z),\quad N_0(0,0,\frac{\pi}{4})$
$R:\quad |x|\le 0.01, |y|\le 0.01, |z-\frac{\pi}{4}|\le 0.01$

نظریہ اور مثالیں

سوال ۳۳ مثال ۱۳.۳۱ کے شہتیر کو پلٹا دیا جاتا ہے۔ یوں $h=0.1\,\text{m}$ اور $w=0.2\,\text{m}$ ہوں گے۔ (ا) اب dS کی کیا قیمت ہو گی؟ (ب) قد میں چھوٹی تبدیلی کی حساسیت اور چوڑائی میں تبدیلی کی حساسیت کا آپس میں موازنہ کریں۔

سوال ۳۴ ایک نلکی ڈبے کا رداس $r=2.54\,\text{cm}$ اور قد $h=12.7\,\text{cm}$ ہے۔ (ا) اس کے حجم کا رداس میں تبدیلی کو حساسیت بالمقابل قد میں تبدیلی کو حساسیت کتنی ہے؟ (ب) کیا آپ ایسا نلکی ڈبہ تخلیق دے سکتے ہیں جس کا حجم ظاہری طور پر زیادہ لیکن حقیقت میں وہی ہو۔ (اس کے کئی جواب ممکن ہیں۔)

سوال ۳۵ اگر $|a|$ کی قیمت $|b|$، $|c|$، $|d|$ سے بہت زیادہ ہو تب مقطع

$$f(a,b,c,d)=\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}$$

متغیرات a، b، c، اور d میں کس متغیر کو زیادہ حساس ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۳۶ متغیرات a، b، اور c میں بیک وقت 2 % کا خلل پیدا ہونے سے حاصل ضرب $p(a,b,c)=abc$ پر کتنا اثر ہو گا؟

سوال ۳۷ بغیر ڈھکن کا مستطیل خول $0.5\,\text{cm}$ موٹی چادر سے بنایا جاتا ہے۔ اس خول کی اندرونی لمبائی $10\,\text{cm}$، اندرونی چوڑائی $10\,\text{cm}$ اور اندرونی گہرائی $5\,\text{cm}$ ہے۔ اس خول میں کتنی چادر استعمال کی گئی؟

سوال ۳۸ مثلث کا رقبہ $\frac{1}{2}ab\sin C$ کے برابر ہوتا ہے جہاں a اور b مستطیل کے دو اضلاع کی لمبائی جبکہ C ان اضلاع کے بیچ زاویہ ہے (شکل ۱۳.۳۶)۔ آپ $a = 150$ ، $b = 200$ ، اور $C = 60°$ ناپتے ہیں۔ اگر a اور b کی ناپ میں ∓ 0.5 اور C کی ناپ میں $\mp 2°$ خلل متوقع ہو تب رقبے میں کتنا خلل ہو سکتا ہے؟ (یاد رہے کہ زاویہ ریڈیئن میں لینا ضروری ہے۔)

سوال ۳۹ فرض کریں $u = xe^y + y\sin z$ ہے جہاں x ، y ، اور z کی ناپ میں ممکنہ اعظم خلل بالترتیب ∓ 0.2 ، ∓ 0.6 اور $\mp \frac{\pi}{180}$ ہے۔ آپ $x = 2$ ، $y = \ln 3$ ، اور $z = \frac{\pi}{2}$ ناپتے ہیں۔ بتائیں u میں کتنا اعظم خلل ممکن ہے؟

سوال ۴۰ ولسن کا کلیہ برائے جسامت کھیپ
اقتصادیات کے میدان میں ولسن کا کلیہ برائے جسامت کھیپ کہتا ہے کہ مال (جوتے، برتن، وغیرہ) کی بہترین تعداد Q جو ایک دکان منگوا سکتا ہے $= Q$ $\sqrt{\frac{2KM}{h}}$ ہے جہاں مال منگواتے وقت ادائگی K ، ہفتہ وار فروخت کی تعداد M ، اور ایک رکن کو دکان میں رکھنے کا ہفتہ وار خرچ (دکان کا کرایا، دکان میں مزدوروں کی تنخواہ، وغیرہ) h ہے۔ نقطہ $(K_0, M_0, h_0) = (2, 20, 0.05)$ کے قریب Q کس متغیر کو زیادہ حساس ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴۱ کیا پورے کھلے خطہ R میں استمراری دو رتبی جزوی تفارق والا تفاعل $f(x,y)$ خطہ R میں لازماً استمراری ہو گا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴۲ کیا پورے کھلے خطہ R میں استمراری دو رتبی جزوی تفارق والے اتفاعل $f(x,y)$ کے خطہ R میں لازماً استمراری یک رتبی جزوی تفارق پائے جائیں گے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۱۳.۵ زنجیری قاعدہ

جب ہم فضا میں کسی منحنی $x = g(t), y = h(t), z = k(t)$ کے مختلف نقطوں پر درجہ حرارت $w = f(x,y,z)$ جاننا چاہتے ہوں، یا کسی مائع یا گیس میں کسی راہ پر دباؤ میں دلچسپی رکھتے ہوں، ہم f کو واحد متغیر t کا تفاعل تصور کر سکتے ہیں۔ یوں t کی ہر قیمت کے لیے نقطہ $(g(t), h(t), k(t))$ پر حرارت کی قیمت مرکب تفاعل $f(g(t), h(t), k(t))$ کی قیمت دے گی۔ اس راہ پر t کے لحاظ سے f کی شرح تبدیلی ہمیں t کے لحاظ سے f کا تفرق دے گا، بشرطیکہ ایسا تفرق موجود ہو۔

بعض اوقات ہم g ، h ، اور k کے کلیے f کے کلیہ میں رکھ کر t کے لحاظ سے f کا بلاواسطہ تفرق لے سکتے ہیں۔ لیکن زیادہ تر g ، h ، اور k کے کلیے اتنے پیچیدہ ہوتے ہیں یا باآسانی دستیاب نہیں ہوتے لہٰذا انہیں f میں رکھ کر t کے لحاظ سے f کا بلاواسطہ تفرق لینا ممکن نہیں ہو گا۔ ایسی صورتوں میں تفاعل کا تفرق حاصل کرنے کی خاطر ہم زنجیری قاعدے کی مدد لیتے ہیں۔ زنجیری قاعدے کا روپ متغیرات کی تعداد پر منحصر ہو گا۔ ماسوائے اضافی متغیرات کے، زنجیری قاعدہ عین حصہ ۱۳.۵ کے زنجیری قاعدے کی طرح کام کرتا ہے۔

دو متغیرات کے تفاعلات کا زنجیری قاعدہ

ہم نے حصہ ۳.۵میں زنجیری قاعدہ استعمال کیا جہاں $w = f(x)$ متغیر x کا قابل تفرق تفاعل تھا اور $x = g(t)$ متغیر t کا قابل تفرق تفاعل تھا۔ یوں w متغیر t کا قابل تفرق تفاعل تھا اور زنجیری قاعدہ کے تحت $\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}t}$ کو درج ذیل کلیے سے حاصل کیا جا سکتا تھا۔

$$\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}x}\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}$$

تفاعل $w = f(x, y)$ کے لیے ایسا مماثل کلیہ مسئلہ ۱۳.۵پیش کرتا ہے۔

مسئلہ ۱۳.۵ دو غیر تابع متغیرات کے تفاعلات کا زنجیری قاعدہ
اگر $w = f(x, y)$ قابل تفرق ہو اور x ، y متغیر t کے قابل تفرق تفاعل ہوں تب w متغیر t کا قابل تفرق تفاعل ہو گا اور $\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}t}$ درج ذیل ہو گا۔

$$\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}t} = \frac{\partial f}{\partial x}\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} + \frac{\partial f}{\partial y}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} \tag{۱۳.۲۲}$$

ثبوت: ہم نے اتنا دکھانا ہو گا کہ اگر x اور y نقطہ t_0 پر قابل تفرق ہوں تب w بھی t_0 پر قابل تفرق ہو گا اور $N_0 = (x(t_0), y(t_0))$ پر درج ذیل ہو گا۔

$$\left(\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}t}\right)_{t_0} = \left(\frac{\partial w}{\partial x}\right)_{N_0}\left(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\right)_{t_0} + \left(\frac{\partial w}{\partial y}\right)_{N_0}\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\right)_{t_0} \tag{۱۳.۲۳}$$

ہم t کو t_0 سے $t_0 + \Delta t$ پر منتقل کرنے سے پیدا بڑھوتری Δx ، Δy ،اور Δw لیتے ہیں۔ چونکہ f قابل تفرق ہے (حصہ ۱۳.۴میں دی گئی تعریف ذہن میں رکھتے ہوئے)

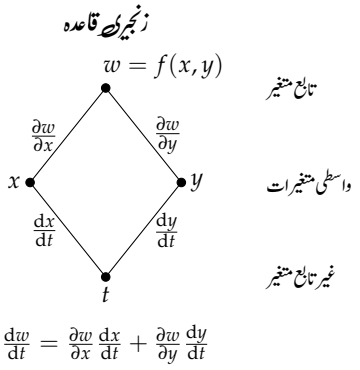
$$\Delta w = \left(\frac{\partial w}{\partial x}\right)_{N_0}\Delta x + \left(\frac{\partial w}{\partial y}\right)_{N_0}\Delta y + \epsilon_1\Delta x + \epsilon_2\Delta y \tag{۱۳.۲۴}$$

ہو گا، جہاں $\Delta x \to 0, \Delta y \to 0$ کرنے سے $\epsilon_1 \to 0, \epsilon_2 \to 0$ ہوں گے۔ ہم مساوات ۱۳.۲۴کے دونوں اطراف کو Δt سے تقسیم کر کے Δt کو صفر کے قریب پہنچا کر $\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}t}$ حاصل کرتے ہیں۔ تقسیم سے

$$\frac{\Delta w}{\Delta t} = \left(\frac{\partial w}{\partial x}\right)_{N_0}\frac{\Delta x}{\Delta t} + \left(\frac{\partial w}{\partial y}\right)_{N_0}\frac{\Delta y}{\Delta t} + \epsilon_1\frac{\Delta x}{\Delta t} + \epsilon_2\frac{\Delta y}{\Delta t}$$

حاصل ہو گا اور Δt کو صفر کے قریب پہنچانے سے درج ذیل ملے گا۔

$$\begin{aligned}\left(\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}t}\right)_{t_0} &= \lim_{\Delta t\to 0}\frac{\Delta w}{\Delta t}\\ &= \left(\frac{\partial w}{\partial x}\right)_{N_0}\left(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\right)_{t_0} + \left(\frac{\partial w}{\partial y}\right)_{N_0}\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\right)_{t_0} + 0\cdot\left(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\right)_{t_0} + 0\cdot\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\right)_{t_0}\end{aligned}$$



شکل ۱۳.۳۷: زنجیری قاعدہ یاد رکھنے کی خاطر اس شکل شجرہ کو ذہن میں رکھیں۔اب $\frac{dw}{dt}$ معلوم کرنے کی خاطر w سے شروع ہو کر t تک باری باری دونوں راہ پر چل کر تفارق کا حاصل ضرب لیں۔آخر میں دونوں راہ کے حاصل ضرب کا مجموعہ لیں۔

یہ مساوات ۱۳.۲۳ کی تصدیق کرتا ہے لہٰذا ثبوت مکمل ہوتا ہے۔

□

تفرق $\frac{dw}{dt}$ میں حقیقی غیر تابع متغیر t اور تابع متغیر w ہے جبکہ x اور y واسطی متغیرات ہیں جنہیں t قابو کرتا ہے۔زنجیری قاعدے کا درج ذیل روپ ہمیں مساوات ۱۳.۲۲ میں مختلف تفارق کے حصول کا صحیح طریقہ دیتا ہے۔

$$\frac{dw}{dt}(t_0) = \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) \cdot \frac{dx}{dt}(t_0) + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \cdot \frac{dy}{dt}(t_0)$$

یوں $\frac{dx}{dt}$ اور $\frac{dy}{dt}$ نقطہ t_0 پر حاصل کیے جائیں گے۔حقیقی غیر تابع متغیر کی قیمت t_0 ،واسطی متغیرات x اور y کی x_0 اور y_0 قیمتیں تعین کرتی ہے۔جزوی تفارق $\frac{\partial w}{\partial x}$ اور $\frac{\partial w}{\partial y}$ نقطہ (x_0, y_0) پر حاصل کیے جاتے ہیں۔

زنجیری قاعدے کو شکل ۱۳.۳۷ کی مدد سے یاد رکھنا زیادہ آسان ہو گا۔اس طرح کی شکل کو **شکل شجرہ**[۴۰] کہتے ہیں۔آپ شکل شجرہ سے دیکھ سکتے ہیں کہ جب $t = t_0$ ہو تفارق $\frac{dx}{dt}$ اور $\frac{dy}{dt}$ کی قیمتیں t_0 پر حاصل کی جاتی ہیں۔اب قابل تفرق تفاعل x کے لیے x_0 کی قیمت t_0 تعین کرتا ہے اور قابل تفرق تفاعل y کے لیے y_0 کی قیمت t_0 تعین کرتا ہے۔جزوی تفارق $\frac{\partial w}{\partial x}$ ، $\frac{\partial w}{\partial y}$ (جو از خود x اور y کے تفاعل ہیں) کی قیمتیں، نقطہ $N_0(x_0, y_0)$ پر، جو t_0 کا مطابقتی نقطہ ہے، حاصل کی جاتی ہیں۔حقیقی غیر تابع متغیر t ہے جبکہ x اور y واسطی متغیرات اور w تابع متغیر ہے۔

مثال ۱۳.۳۲ زنجیری قاعدہ استعمال کرتے ہوئے راہ $x = \cos t,\ y = \sin t$ پر درج ذیل کا تفرق $\frac{dw}{dt}$ حاصل کریں۔

$$w = xy$$

---

[۴۰] treediagram

نقطہ $t = \frac{\pi}{2}$ پر اس تفرق کی قیمت کیا ہو گی؟

حل ہم مساوات ۱۳.۲۲ کا دایاں ہاتھ $w = xy$، $x = \cos t$، اور $y = \sin t$ لیتے ہوئے معلوم کرتے ہیں۔

$$\frac{\partial w}{\partial x} = y = \sin t, \quad \frac{\partial w}{\partial y} = x = \cos t, \quad \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = -\sin t, \quad \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = \cos t$$

$$\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}t} = \frac{\partial w}{\partial x}\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} + \frac{\partial w}{\partial y}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = (\sin t)(-\sin t) + (\cos t)(\cos t)$$
$$= -\sin^2 t + \cos^2 t = \cos 2t$$

آپ نے دیکھا کہ ہم نے $x = \cos t$ اور $y = \sin t$ کو جزوی تفارق $\frac{\partial w}{\partial x}$ اور $\frac{\partial w}{\partial y}$ میں پُر کیا (شکل ۱۳.۳۸)۔ یوں حاصل تفرق $\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}t}$ کا اظہار غیر تابع متغیر t کی صورت میں کیا جاتا ہے (جس میں درمیانے متغیرات x اور y نہیں پائے جاتے۔)

اس مثال میں حاصل شدہ نتیجے کی تصدیق ہم زیادہ براہ راست حساب سے کر سکتے ہیں۔ ہم w کو t کا تفاعل لکھتے ہیں۔

$$w = xy = \cos t \sin t = \frac{1}{2}\sin 2t$$

یوں

$$\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{1}{2}\sin 2t\right) = \frac{1}{2}\cdot 2\cos 2t = \cos 2t$$

ہو گا۔ دونوں صورتوں میں $t = \frac{\pi}{2}$ پر درج ذیل ہو گا۔

$$\left(\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}t}\right)_{t=\pi/2} = \cos(2\cdot\tfrac{\pi}{2}) = \cos\pi = -1$$

□

تین متغیرات کے تفاعلات کا زنجیری قاعدہ

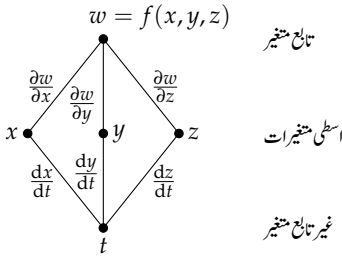
ہم مساوات ۱۳.۲۲ کے ساتھ ایک جزو جمع کرتے ہوئے زنجیری قاعدہ حاصل کرتے ہیں۔

تین غیر تابع متغیرات کے تفاعلات کا زنجیری قاعدہ

$$\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}t} = \frac{\partial f}{\partial x}\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} + \frac{\partial f}{\partial y}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} + \frac{\partial f}{\partial z}\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t} \tag{۱۳.۲۵}$$

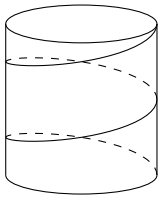
اس کا ثبوت مساوات ۱۳.۲۲ کے ثبوت کی طرح ہے، بس اب دو کے بجائے تین واسطی متغیرات ہوں گے۔

زنجیری قاعدہ



$$\frac{dw}{dt} = \frac{\partial w}{\partial x}\frac{dx}{dt} + \frac{\partial w}{\partial y}\frac{dy}{dt} + \frac{\partial w}{\partial z}\frac{dz}{dt}$$

شکل ۱۳.۳۸: یہاں w سے t تک پہنچنے کے تین راستے ہیں۔اب بھی $\frac{dw}{dt}$ حاصل کرنے کی خاطر ہر ایک راہ پر چلتے ہوئے تفارق آپس میں ضرب کر کے تینوں حاصل ضرب کا مجموعہ لیں۔



شکل ۱۳.۳۹: پیچدار منحنی

مثال ۱۳.۳۳ پیچ دار منحنی پر تفاعل کی قیمت میں تبدیلی درج ذیل لیتے ہوئے $\frac{dw}{dt}$ تلاش کریں۔

$$w = xy + z, \quad x = \cos t, \quad y = \sin t, \quad z = t$$

نقطہ $t = 0$ پر اس تفرق کی قیمت کیا ہو گی (شکل ۱۳.۳۹)؟

حل

مساوات ۱۳.۲۵

$$\begin{aligned}\frac{dw}{dt} &= \frac{\partial w}{\partial x}\frac{dx}{dt} + \frac{\partial w}{\partial y}\frac{dy}{dt} + \frac{\partial w}{\partial z}\frac{dz}{dt} \\ &= (y)(-\sin t) + (x)(\cos t) + (1)(1) \\ &= (\sin t)(-\sin t) + (\cos t)(\cos t) + 1 \\ &= -\sin^2 t + \cos^2 t + 1 = 1 + \cos 2t\end{aligned}$$

یوں $t = 0$ پر درج ذیل ہو گا۔

$$\left(\frac{dw}{dt}\right)_{t=0} = 1 + \cos(0) = 2$$

□

سطح پر معین تفاعل کا زنجیری قاعدہ

اگر ہماری دلچسپی فضا میں کرہ پر نقطہ (x,y,z) کی حرارت $w = f(x,y,z)$ سے ہو، ہم x ، y ،اور z کو متغیرات r اور s کے تفاعل تصور کر سکتے ہیں جو اس نقطہ کے عرض بلند اور طول بلند قیمتیں دیتے ہیں۔ اگر $x = g(r,s)$ ، $y = h(r,s)$ ،اور $z = k(r,s)$ ہوں تب ہم حرارت کو r اور s کا مرکب تفاعل

$$w = f(g(r,s), h(r,s), k(r,s))$$

تصور کر سکتے ہیں۔ موزوں حالات میں r اور s دونوں کے لحاظ سے w کے جزوی تفارق موجود ہوں گے جنہیں درج ذیل طریقے سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔

دو غیر تابع متغیرات اور تین واسطی متغیرات کا زنجیری قاعدہ

فرض کریں $w = f(x,y,z)$ ، $x = g(r,s)$ ، $y = h(r,s)$ ،اور $z = k(r,s)$ ہیں۔ اگر چاروں تفاعل قابل تفرق ہوں، تب r اور s کے لحاظ سے w کے جزوی تفارق پائے جائیں گے جنہیں درج ذیل مساوات سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔

$$\frac{\partial w}{\partial r} = \frac{\partial w}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial r} + \frac{\partial w}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial r} + \frac{\partial w}{\partial z}\frac{\partial z}{\partial r} \tag{۱۳.۲۶}$$

$$\frac{\partial w}{\partial s} = \frac{\partial w}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial w}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial s} + \frac{\partial w}{\partial z}\frac{\partial z}{\partial s} \tag{۱۳.۲۷}$$

ہم s کو مستقل تصور کر کے اور r کو t لیتے ہوئے مساوات ۱۳.۲۶ کو مساوات ۱۳.۲۵ سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ہم r کو مستقل تصور کر کے اور s کو t لیتے ہوئے مساوات ۱۳.۲۷ کو مساوات ۱۳.۲۵ سے حاصل کر سکتے ہیں۔ مساوات ۱۳.۲۶ اور مساوات ۱۳.۲۷ کی اشکال شجرہ شکل ۱۳.۴۰ میں دکھائی گئی ہیں۔

مثال ۱۳.۳۴ درج ذیل لیتے ہوئے $\frac{\partial w}{\partial r}$ اور $\frac{\partial w}{\partial s}$ کو r اور s کی صورت میں لکھیں۔

$$w = x + 2y + z^2, \quad x = \frac{r}{x}, \quad y = r62 + \ln s, \quad z = 2r$$

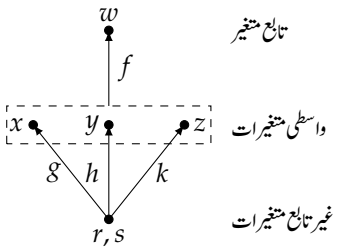
حل

مساوات ۱۳.۲۶

$$\begin{aligned}\frac{\partial w}{\partial r} &= \frac{\partial w}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial r} + \frac{\partial w}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial r} + \frac{\partial w}{\partial z}\frac{\partial z}{\partial r}\\ &= (1)\left(\frac{1}{s}\right) + (2)(2r) + (2z)(2)\\ &= \frac{1}{s} + 4r + (4r)(2) = \frac{1}{s} + 12r\end{aligned}$$

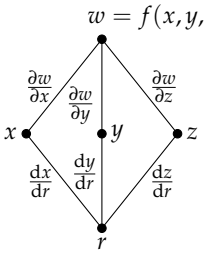
مساوات ۱۳.۲۷

$$\begin{aligned}\frac{\partial w}{\partial s} &= \frac{\partial w}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial w}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial s} + \frac{\partial w}{\partial z}\frac{\partial z}{\partial s}\\ &= (1)\left(-\frac{r}{s^2}\right) + (2)\left(\frac{1}{s}\right) + (2z)(0) = \frac{2}{s} - \frac{r}{s^2}\end{aligned}$$



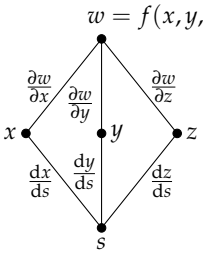
$$w = f(g(r,s), h(r,s), k(r,s))$$

(ا)



$$\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}r} = \frac{\partial w}{\partial x}\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}r} + \frac{\partial w}{\partial y}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}r} + \frac{\partial w}{\partial z}\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}r}$$

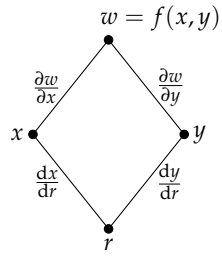
(ب)



$$\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}s} = \frac{\partial w}{\partial x}\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}s} + \frac{\partial w}{\partial y}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}s} + \frac{\partial w}{\partial z}\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}s}$$

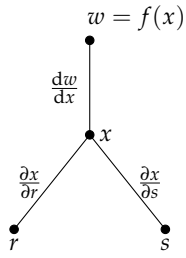
(ج)

شکل ۱۳.۴۰: مرکب تفاعل اور اشکال شجرہ برائے مساوات ۱۳.۲۶ اور مساوات ۱۳.۲۷



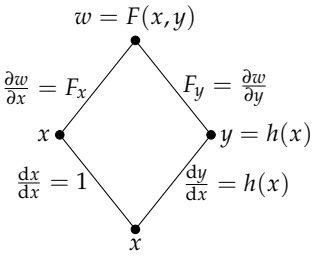
$$\frac{dw}{dr} = \frac{\partial w}{\partial x}\frac{dx}{dr} + \frac{\partial w}{\partial y}\frac{dy}{dr}$$

شکل ۱۳.۴۱: مساوات ۱۳.۲۸ کی پہلی مساوات کی شکل شجرہ۔



$$\frac{dw}{dr} = \frac{dw}{dx}\frac{\partial x}{\partial r}$$
$$\frac{dw}{ds} = \frac{dw}{dx}\frac{\partial x}{\partial s}$$

شکل ۱۳.۴۲: شجرہ برائے مساوات ۱۳.۲۹



$$\frac{dw}{dx} = F_x \cdot 1 + F_y \cdot \frac{dy}{dx}$$

شکل ۱۳.۴۳: شجرہ برائے مساوات ۱۳.۳۰

□

اگر f تین کے بجائے دو متغیرات کا تفاعل ہو تب واسطی متغیر z نہیں پایا جائے گا لہٰذا مساوات ۱۳.۲۶ اور مساوات ۱۳.۲۷ دونوں میں ایک ایک کم جزو ہو گا۔

اگر $w = f(x,y)$ ، $x = g(r,s)$ ،اور $y = h(r,s)$ ہوں تب درج ذیل ہوں گے۔

$$\frac{\partial w}{\partial r} = \frac{\partial w}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial r} + \frac{\partial w}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial r} \qquad \text{اور} \qquad \frac{\partial w}{\partial s} = \frac{\partial w}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial w}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial s} \tag{۱۳.۲۸}$$

شکل ۱۳.۴۱ میں مساوات ۱۳.۲۸ کی شکل شجرہ دکھائی گئی ہے۔

مثال ۱۳.۳۵ درج ذیل لیتے ہوئے $\frac{\partial w}{\partial r}$ اور $\frac{\partial w}{\partial s}$ کو r اور s کی صورت میں لکھیں۔

$$w = x^2 + y^2, \quad x = r - s, \quad y = r + s$$

حل

ہم مساوات ۱۳.۲۸ استعمال کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\frac{\partial w}{\partial r} &= \frac{\partial w}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial r} + \frac{\partial w}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial r} \\ &= (2x)(1) + (2y)(1) \\ &= 2(r-s) + 2(r+s) \\ &= 4r\end{aligned} \qquad \begin{aligned}\frac{\partial w}{\partial s} &= \frac{\partial w}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial w}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial s} \\ &= (2x)(-1) + (2y)(1) \\ &= -2(r-s) + 2(r+s) \\ &= 4s\end{aligned}$$

□

اگر f صرف x کا تفاعل ہو تب مساوات ۱۳.۲۶ اور مساوات ۱۳.۲۷ مزید سادہ صورت اختیار کرتی ہیں۔

اگر $w = f(x)$ اور $x = g(r,s)$ ہوں تب

$$\frac{\partial w}{\partial r} = \frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}x}\frac{\partial x}{\partial r} \quad \text{اور} \quad \frac{\partial w}{\partial s} = \frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}x}\frac{\partial x}{\partial s} \tag{۱۳.۲۹}$$

ہوں گے جہاں $\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}x}$ سادہ (ایک متغیر کا) تفرق ہے (شکل ۱۳.۴۲)۔

خفی تفرق (باب ۳)

یقین کیجیے مساوات ۱۳.۲۲ میں دیے گئے دو متغیرات کے زنجیری قاعدہ سے ایک ایسا کلیہ اخذ ہوتا ہے جو خفی تفرق کا حصول نہایت آسان بناتا ہے۔ فرض کریں

۱. تفاعل $F(x,y)$ قابل تفرق ہے اور

۲. مساوات $F(x,y) = 0$ تابع متغیر y کو خفی طور پر غیر تابع متغیر x کے قابل تفرق تفاعل کی صورت، مثلاً $y = h(x)$، میں پیش کرتی ہو۔

چونکہ $w = F(x,y) = 0$ ہے، تفرق $\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}x}$ صفر ہو گا۔ زنجیری قاعدہ (شکل ۱۳.۴۳) سے تفرق حاصل کرتے ہوئے درج ذیل حاصل ہو گا۔

مساوات ۱۳.۲۲ میں $t = x$ اور $f = F$

$$\begin{aligned} 0 = \frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}x} &= F_x\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}x} + F_y\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} \\ &= F_x \cdot 1 + F_y \cdot \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} \end{aligned} \tag{۱۳.۳۰}$$

اگر $F_y = \frac{\partial w}{\partial y} \neq 0$ ہو تب ہم مساوات ۱۳.۳۰ کو $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ کے لیے حل کر کے درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = -\frac{F_x}{F_y}$$

فرض کریں $F(x,y)$ قابل تفرق ہو اور مساوات $F(x,y) = 0$ تابع متغیر y کو غیر تابع متغیر x کے قابل تفرق تفاعل کی صورت میں پیش کرتی ہو، تب ایسے نقطے پر، جہاں $F_y \neq 0$ ہو، درج ذیل ہو گا۔

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = -\frac{F_x}{F_y} \tag{۱۳.۳۱}$$

مثال ۱۳.۳۶ $x^2 + \sin y - 2y = 0$ لیتے ہوئے $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ تلاش کریں۔ **حل** ہم $F(x,y) = x^2 + \sin y - 2y$ لیتے ہیں۔ یوں

مساوات ۱۳.۳۱

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = -\frac{F_x}{F_y} = -\frac{2x}{\cos y - 2}$$

ہو گا۔ ہم مثال ۱۳.۴۹ میں اس کو پہلے حل کر چکے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ موجودہ طریقہ زیادہ جلدی جواب مہیا کرتا ہے۔ □

متعدد متغیرات کے تفاعلات کا زنجیری قاعدہ

فرض کریں $f(x, y, \cdots, v)$ غیر تابع (متناہی تعداد کے) متغیرات $x, y, \cdots, v$ کا قابل تفرق تفاعل ہے اور $x, y, \cdots, v$ (کسی دوسرے متناہی تعداد کے) متغیرات $p, q, \cdots, t$ کے قابل تفرق تفاعلات ہیں۔ تب w متغیرات $p, q, \cdots, t$ کا قابل تفرق تفاعل ہو گا اور ان متغیرات کے لحاظ سے w کے جزوی تفارق کی صورت درج ذیل ہو گی۔

$$\frac{\partial w}{\partial p} = \frac{\partial w}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial p} + \frac{\partial w}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial p} + \cdots + \frac{\partial w}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial p} \tag{۱۳.۳۲}$$

باقی مساوات حاصل کرنے کے لیے p کی جگہ باری باری $t, \cdots, q$ رکھیں۔

مساوات ۱۳.۳۲ کو یاد رکھنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کے دائیں ہاتھ کو دو سمتیات، جن کے اجزاء درج ذیل ہوں، کی نقطوی ضرب تصور کیا جائے۔

$$\underbrace{\left(\frac{\partial x}{\partial p}, \frac{\partial y}{\partial p}, \cdots, \frac{\partial v}{\partial p}\right)}_{\text{منتخب غیر تابع متغیر کے لحاظ سے واسطی متغیرات کے تفارق}} \quad \text{اور} \quad \underbrace{\left(\frac{\partial w}{\partial x}, \frac{\partial w}{\partial y}, \cdots, \frac{\partial w}{\partial v}\right)}_{\text{واسطی متغیرات کے لحاظ سے } w \text{ کے تفارق}}$$

سوالات

زنجیری قاعدہ: ایک غیر تابع متغیر

سوال ۱ تا سوال ۶ میں (ا) پہلے زنجیری قاعدہ استعمال کرتے ہوئے اور بعد میں w کو t کا تفاعل لکھ کر t کے لحاظ سے بلاواسطہ تفرق لیتے ہوئے، $\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}t}$ کو t کا تفاعل لکھیں۔ (ب) اس کے بعد t کی دی گئی قیمت پر $\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}t}$ کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱ $w = x^2 + y^2, \quad x = \cos t, \quad y = \sin t; \quad t = \pi$

سوال ۲ $w = x^2 + y^2, \quad x = \cos t + \sin t, \quad y = \cos t - \sin t; \quad t = 0$

سوال ۳ $w = \frac{x}{z} + \frac{y}{z}, \quad x = \cos^2 t, \quad y = \sin^2 t, \quad z = \frac{1}{t}; \quad t = 3$

سوال ۴ $w = \ln(x^2 + y^2 + z^2), \quad x = \cos t, \quad y = \sin t, \quad z = 4\sqrt{t}, \quad t = 3$

سوال ۵ $w = 2ye^x - \ln z, \quad x = \ln(t^2 + 1), \quad y = \tan^{-1} t, \quad z = e^t; \quad t = 1$

سوال ۶ $w = z - \sin xy, \quad x = t, \quad y = \ln t, \quad z = e^{t-1}; \quad t = 1$

زنجیری قاعدہ: دو اور تین غیر تابع متغیرات

سوال ۷ اور سوال ۸ میں (ا) $\frac{\partial z}{\partial r}$ اور $\frac{\partial z}{\partial \theta}$ کو r اور θ کی صورت میں (پہلے) زنجیری قاعدہ استعمال کرتے ہوئے اور (بعد میں) z کو r اور θ کا تفاعل لکھ کر بلاواسطہ تفرق لیتے ہوئے لکھیں۔ (ب) اس کے بعد دیے گئے نقطہ (r, θ) پر $\frac{\partial z}{\partial r}$ اور $\frac{\partial z}{\partial \theta}$ کی قیمتیں تلاش کریں۔

سوال ۷ $z = 4e^x \ln y, \; x = \ln(r\cos\theta), \; y = r\sin\theta; \; (r, \theta) = (2, \frac{\pi}{4})$

سوال ۸ $z = \tan^{-1}\frac{x}{y},\ x = r\cos\theta,\ y = r\sin\theta;\ (r,\theta) = (1.3, \frac{\pi}{6})$

سوال ۹ اور سوال ۱۰ میں (ا) $\frac{\partial w}{\partial u}$ اور $\frac{\partial w}{\partial v}$ کو u اور v کی صورت میں (پہلے) زنجیری قاعدہ استعمال کرتے ہوئے اور (بعد میں) w کو u اور v کا تفاعل لکھ کر بلاواسطہ تفرق لیتے ہوئے لکھیں۔ (ب) اس کے بعد دیے گئے نقطہ (u,v) پر $\frac{\partial w}{\partial u}$ اور $\frac{\partial w}{\partial v}$ کی قیمتیں تلاش کریں۔

سوال ۹ $w = xy + yz + xz,\ x = u + v,\ y = u - v,\ z = uv;\ (u,v) = (\frac{1}{2}, 1)$

سوال ۱۰ $w = \ln(x^2 + y^2 + z^2),\ x = ue^v \sin u,\ y = ue^v \cos u,\ z = ue^v;\ (u,v) = (-2, 0)$

سوال ۱۱ اور سوال ۱۲ میں (ا) $\frac{\partial u}{\partial x}$ ، $\frac{\partial u}{\partial y}$ ، اور $\frac{\partial u}{\partial z}$ کو x ، y ، اور z کی صورت میں (پہلے) زنجیری قاعدہ استعمال کرتے ہوئے اور (بعد میں) u کو x ، y اور z کا تفاعل لکھ کر بلاواسطہ تفرق لیتے ہوئے لکھیں۔ (ب) اس کے بعد دیے گئے نقطہ (x,y,z) پر $\frac{\partial u}{\partial x}$ ، $\frac{\partial u}{\partial y}$ ، اور $\frac{\partial u}{\partial z}$ کی قیمتیں تلاش کریں۔

سوال ۱۱ $u = \frac{p-q}{q-r},\ p = x + y + z,\ q = x - y + z,\ r = x + y - z;\ (x,y,z) = (\sqrt{3}, 2, 1)$

سوال ۱۲ $u = e^{qr}\sin^{-1} p,\ p = \sin x,\ q = z^2 \ln y,\ r = \frac{1}{z};\ (x,y,z) = (\frac{\pi}{4}, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2})$

شجرہ کا استعمال

سوال ۱۳ تا سوال ۲۴ میں شکل شجرہ بناتے ہوئے ہر ایک تفرق کا کلیہ اخذ کریں۔

سوال ۱۳ $\frac{dz}{dt}$ ؛ $z = f(x,y)$ ، $x = g(t)$ ، $y = h(t)$

سوال ۱۴ $\frac{dz}{dt}$ ؛ $z = f(u,v,w)$ ، $u = g(t)$ ، $v = h(t)$ ، $w = k(t)$

سوال ۱۵ $\frac{\partial w}{\partial u}$ ، $\frac{\partial w}{\partial v}$ ؛ $w = h(x,y,z)$ ، $x = f(u,v)$ ، $y = g(u,v)$ ، $z = k(u,v)$

سوال ۱۶ $\frac{\partial w}{\partial x}$ ، $\frac{\partial w}{\partial y}$ ؛ $w = f(r,s,t)$ ، $r = g(x,y)$ ، $s = h(x,y)$ ، $t = k(x,y)$

سوال ۱۷ $\frac{\partial w}{\partial u}$ ، $\frac{\partial w}{\partial v}$ ؛ $w = g(x,y)$ ، $x = h(u,v)$ ، $y = k(u,v)$

سوال ۱۸ $\frac{\partial w}{\partial x}$ ، $\frac{\partial w}{\partial y}$ ؛ $w = g(u,v)$ ، $u = h(x,y)$ ، $v = k(x,y)$

سوال ۱۹ $\frac{\partial z}{\partial t}$ ، $\frac{\partial z}{\partial s}$ ؛ $z = f(x,y)$ ، $x = g(t,s)$ ، $y = h(t,s)$

سوال ۲۰ $\frac{\partial y}{\partial r}$ ؛ $y = f(u)$ ، $u = g(r,s)$

سوال ۲۱ $\frac{\partial w}{\partial s}$ ، $\frac{\partial w}{\partial t}$ ؛ $w = g(u)$ ، $u = h(s,t)$

سوال ۲۲ $\frac{\partial w}{\partial p}$ ؛ $w = f(x,y,z,v)$ ، $x = g(p,q)$ ، $y = h(p,q)$ ، $z = j(p,q)$ ، $v = k(p,q)$

سوال ۲۳ $\frac{\partial w}{\partial r}$ ، $\frac{\partial w}{\partial s}$ ؛ $w = f(x,y)$ ، $x = g(r)$ ، $y = h(s)$

سوال ۲۴ $y = k(r,s,t)$ ، $x = h(r,s,t)$ ، $w = g(x,y)$ ؛ $\frac{\partial w}{\partial s}$

خفی تفرق

سوال ۲۵ تا سوال ۲۸ میں تصور کریں کہ دی گئی مساوات y کو غیر تابع متغیر x کا قابل تفرق تفاعل پیش کرتی ہے۔ دیے گئے نقطہ پر مساوات ۱۳.۳۱ کی مدد سے $\frac{dy}{dx}$ کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۲۵ $x^3 - 2y^2 + xy = 0, \quad (1,1)$

سوال ۲۶ $xy + y^2 - 3x - 3 = 0, \quad (-1,1)$

سوال ۲۷ $x^2 + xy + y^2 - 7 = 0, \quad (1,2)$

سوال ۲۸ $xe^y + \sin xy + y - \ln 2 = 0, \quad (0, \ln 2)$

ہم تین یا اس سے زیادہ متغیرات کے تفاعل کے لیے مساوات ۱۳.۳۱ کی موزوں صورتیں لکھ سکتے ہیں۔ تین متغیرات کے تفاعل کے لیے کچھ یوں ہو گا۔

اگر مساوات $F(x,y,z) = 0$ تابع متغیر z کو غیر تابع متغیرات x ، y کی صورت میں پیش کرتی ہو تب جن نقطوں پر $F_z \neq 0$ ہو وہاں درج ذیل ہوں گے۔

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z} \tag{۱۳.۳۳}$$

اس مساوات کو استعمال کرتے ہوئے سوال ۲۹ تا سوال ۳۲ میں دیے گئے نقطہ پر $\frac{\partial z}{\partial x}$ اور $\frac{\partial z}{\partial y}$ کی قیمتیں تلاش کریں۔

سوال ۲۹ $z^3 - xy + yz + y^3 - 2 = 0, \quad (1,1,1)$

سوال ۳۰ $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} - 1 = 0, \quad (2,3,6)$

سوال ۳۱ $\sin(x+y) + \sin(y+z) + \sin(x+z) = 0, \quad (\pi, \pi, \pi)$

سوال ۳۲ $xe^y + ye^z + 2\ln x - 2 - 3\ln 2 = 0, \quad (1, \ln 2, \ln 3)$

منتخب جزوی تفرق

سوال ۳۳ $w = (x+y+z)^2$ ، $x = r - s$ ، $y = \cos(r+s)$ اور $z = \sin(r+s)$ لیتے ہوئے $r = 1$ ، $s = -1$ پر $\frac{\partial w}{\partial r}$ تلاش کریں۔

سوال ۳۴ $w = xy + \ln z$ ، $x = \frac{v^2}{u}$ ، $y = u + v$ اور $z = \cos u$ لیتے ہوئے $u = -1$ ، $v = 2$ پر $\frac{\partial w}{\partial v}$ تلاش کریں۔

سوال ۳۵ $w = x^2 + \frac{y}{x}$ ، $x = u - 2v + 1$ اور $y = 2u + v - 2$ لیتے ہوئے $u = 0$ ، $v = 0$ پر $\frac{\partial w}{\partial v}$ تلاش کریں۔

سوال ۳۶ $z = \sin xy + x \sin y$ ، $x = u^2 + v^2$ اور $y = uv$ لیتے ہوئے $u = 0$ ، $v = 1$ پر $\frac{\partial z}{\partial u}$ تلاش کریں۔

سوال ۳۷ $z = 5\tan^{-1} x$ اور $x = e^u + \ln v$ لیتے ہوئے $u = \ln 2$ ، $v = 1$ پر $\frac{\partial z}{\partial u}$ اور $\frac{\partial z}{\partial v}$ تلاش کریں۔

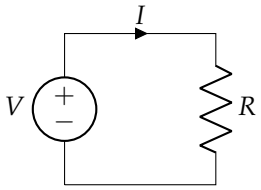
سوال ۳۸ $z = \ln q$ اور $q = \sqrt{v+3}\tan^{-1} u$ لیتے ہوئے $u = 1$ ، $v = -2$ پر $\frac{\partial z}{\partial u}$ اور $\frac{\partial z}{\partial v}$ تلاش کریں۔

نظریہ اور مثالیں

سوال ۳۹ برقی دور میں برقی دباؤ کی تبدیلی

ایک برقی دور، جو $V = IR$ کو مطمئن کرتا ہو، میں بیٹری کمزور پڑنے سے برقی دباؤ V آہستہ آہستہ گھٹتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ مزاحمت گرم ہونے کی وجہ سے بڑھتا ہے۔ درج ذیل مساوات استعمال کرتے ہوئے اس لمحہ پر برقی رو کی شرح تبدیلی دریافت کریں جب $I = 0.04\,\text{A}$ ، $R = 600\,\Omega$ ، $\frac{dR}{dt} = 0.5\,\Omega\,\text{s}^{-1}$ ، اور $\frac{dV}{dt} = -0.01\,\text{V}\,\text{s}^{-1}$ ہوں۔

$$\frac{dV}{dt} = \frac{\partial V}{\partial I}\frac{dI}{dt} + \frac{\partial V}{\partial R}\frac{dR}{dt}$$



سوال ۴۰ ڈبے کے اضلاع کی تبدیلی

مستطیل ڈبے کے اضلاع a ، b ، اور c وقت کے ساتھ تبدیل ہو رہے ہیں۔ اس ڈبے کا حجم اور سطحی رقبہ کس شرح سے اس لمحہ پر تبدیل ہوں گے جب $a = 1\,\text{m}$ ، $b = 2\,\text{m}$ ، $c = 3\,\text{m}$ ، $\frac{da}{dt} = \frac{db}{dt} = 1\,\text{m}\,\text{s}^{-1}$ ، اور $\frac{dc}{dt} = -3\,\text{m}\,\text{s}^{-1}$ ہوں؟ کیا اس لمحہ پر ڈبے کے اندرونی وتروں کی لمبائیاں بڑھ رہی ہیں یا گھٹ رہی ہیں؟

سوال ۴۱ اگر $f(u,v,w)$ قابل تفرق ہو اور $u = x - y$ ، $v = y - z$ ، اور $w = z - x$ ہوں تب دکھائیں کہ درج ذیل ہو گا۔

$$\frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial y} + \frac{\partial f}{\partial z} = 0$$

سوال ۴۲ (ا) دکھائیں کہ قابل تفرق تفاعل $w = f(x,y)$ میں قطبی محدد $x = r\cos\theta$ اور $y = r\sin\theta$ رکھ کر درج ذیل حاصل کیے جا سکتے ہیں۔

$$\frac{\partial w}{\partial r} = f_x\cos\theta + f_y\sin\theta, \quad \frac{1}{r}\frac{\partial w}{\partial \theta} = -f_x\sin\theta + f_y\cos\theta$$

(ب) جزو-ا میں دی گئی مساواتوں کو حل کرتے ہوئے f_x اور f_y کو $\frac{\partial w}{\partial r}$ اور $\frac{\partial w}{\partial \theta}$ کی صورت میں لکھیں۔ (ج) درج ذیل دکھائیں۔

$$(f_x)^2 + (f_y)^2 = \left(\frac{\partial w}{\partial r}\right)^2 + \frac{1}{r^2}\left(\frac{\partial w}{\partial \theta}\right)^2$$

سوال ۴۳ اگر $w = f(u,v)$ مساوات لاپلاس $f_{uu} + f_{vv} = 0$ کو مطمئن کرتا ہو اور $u = \frac{x^2 - y^2}{2}$ اور $v = xy$ ہوں تب دکھائیں کہ w مساوات لاپلاس $w_{xx} + w_{yy} = 0$ کو بھی مطمئن کرے گا۔

سوال ۴۴ فرض کریں $w = f(u) + g(v)$ ہے جہاں $u = x + iy$ ، $v = x - iy$ اور $i = \sqrt{-1}$ ہیں۔ دکھائیں کہ w مساوات لاپلاس $w_{xx} + w_{yy} = 0$ کو مطمئن کرتا ہے، بشرطیکہ تمام درکار تفاعل قابل تفرق ہوں۔

منحنی پر چلتے ہوئے تفاعل کی قیمت میں تبدیلی

سوال ۴۵ فرض کریں پیچدار منحنی $x = \cos t,\ y = \sin t,\ z = t$ پر پائے جانے والے نقطوں پر تفاعل $f(x,y,z)$ کے جزوی تفارق درج ذیل ہیں۔

$$f_x = \cos t, \quad f_y = \sin t, \quad f_z = t^2 + t - 2$$

اس منحنی پر، کس نقطوں پر (اگر ایسا ہو) f کی انتہا قیمتیں پائی جاتی ہیں؟

سوال ۴۶ تفاعل $w = x^2 e^{2y} \cos 3z$ لیتے ہوئے دائرہ $x = \cos t,\ y = \ln(t+2),\ z = t$ کے نقطہ $(1, \ln 2, 0)$ پر $\frac{dw}{dt}$ تلاش کریں۔

سوال ۴۷ دائرہ $x = \cos t,\ y = \sin t,\ 0 \le t \le 2\pi$ کے نقطہ (x,y) پر درجہ حرارت $T = f(x,y)$ لیں اور درج ذیل فرض کریں۔

$$\frac{\partial T}{\partial x} = 8x - 4y, \quad \frac{\partial T}{\partial y} = 8y - 4x$$

ا. تفارق $\frac{dT}{dt}$ اور $\frac{d^2T}{dt^2}$ کو دیکھ کر بتائیں کہ اس دائرہ پر کہاں اعظم اور کہاں اقل درجہ حرارت ہو گا۔

ب. حرارت $T = 4x^2 - 4xy + 4y^2$ لیتے ہوئے دائرہ پر اعظم اور اقل T تلاش کریں۔

سوال ۴۸ درج ذیل ترخیم کے نقطہ (x,y) پر درجہ حرارت $T = g(x,y)$ لیں۔

$$x = 2\sqrt{2}\cos t, \quad y = \sqrt{2}\sin t, \quad 0 \le t \le 2\pi$$

مزید درج ذیل فرض کریں۔

$$\frac{\partial T}{\partial x} = y, \quad \frac{\partial T}{\partial y} = x$$

ا. تفارق $\frac{dT}{dt}$ اور $\frac{d^2T}{dt^2}$ کو دیکھ کر بتائیں ترخیم پر کہاں اعظم اور کہاں اقل T ہو گا۔

ب. حرارت $T = xy - 2$ لیتے ہوئے ترسیم کر کہاں اعظم اور اقل T ہو گا؟

تکملات کے تفارق

استمرار کی نرم شرائط پر پورا اترتے ہوئے اگر

$$F(x) = \int_a^b g(t,x)\,\mathrm{d}t$$

ہو تب $F'(x) = \int_a^b g_x(t,x)\,\mathrm{d}t$ ہو گا۔ اس حقیقت کو اور زنجیری قاعدہ کو استعمال کرتے ہوئے، درج ذیل لے کر،

$$G(u,x) = \int_a^u g(t,x)\,\mathrm{d}t$$

ہم

$$F(x) = \int_a^{f(x)} g(t,x)\,\mathrm{d}t$$

کا تفرق حاصل کر سکتے ہیں جہاں $u = f(x)$ ہو گا۔

سوال ۴۹ اور سوال ۵۰ میں تفاعل کے تفرق تلاش کریں۔

سوال ۴۹ $F(x) = \int_0^{x^2} \sqrt{t^4 + x^3}\,\mathrm{d}t$

سوال ۵۰ $F(x) = \int_{x^2}^1 \sqrt{t^3 + x^2}\,\mathrm{d}t$

۱۳.۶ متغیرات پر پابندی عائد ہونے کی صورت میں جزوی تفرق

اب تک تفاعلات، مثلاً $w = f(x,y)$، کے جزوی تفارق تلاش کرتے ہوئے ہم x اور y کو غیر تابع متغیرات تصور کرتے رہے ہیں، اگرچہ عملی زندگی میں ضروری نہیں کہ ایسا ہو۔ مثال کے طور پر ہم گیس کی اندرونی توانائی U کو دباؤ P، حجم H، اور حرارت T کا تفاعل $U = f(P,H,T)$ لکھ سکتے ہیں۔ اگر گیس کے انفرادی سالمے[۴۱] ایک دوسرے پر اثر انداز نہ ہوں تب P، H، اور T مثالی گیس کے قانون

$$PH = nRT \qquad n, R \text{ مستقل ہیں}$$

کو مطمئن کریں گے لہٰذا یہ متغیرات غیر تابع نہیں۔ ایسی صورت میں جزوی تفارق کی تلاش پیچیدہ ثابت ہوتی ہے۔ بہر حال ان سے نمٹنا ضروری ہے۔

---

[۴۱] molecule

فیصلہ کریں کہ کون سے متغیرات غیر تابع اور کون سے تابع ہیں

اگر تفاعل $w = f(x, y, z)$ کے متغیرات کسی تعلق، مثلاً $z = x^2 + y^2$، کے پابند ہوں تب f کے جزوی تفارق کے ہندسی معنی اور عددی قیمتیں اس پر منحصر ہوں گی کہ کن متغیرات کو غیر تابع اور کن کو تابع منتخب کیا جاتا ہے۔ اس انتخاب کے اثرات کو دیکھنے کی خاطر آئیں $w = x^2 + y^2 + z^2$ اور $z = x^2 + y^2$ کی صورت میں $\frac{\partial w}{\partial x}$ تلاش کریں۔

مثال ۱۳.۳۷ تفاعل $w = x^2 + y^2 + z^2$ اور متغیرات کو پابند کرنے والی مساوات $z = x^2 + y^2$ کی صورت میں $\frac{\partial w}{\partial x}$ تلاش کریں۔

حل

ہمیں چار متغیرات کی دو مساوات دی گئی ہیں جنہیں ہم دو (تابع) متغیرات کے لیے باقی (غیر تابع) متغیرات کی صورت میں حل کر سکتے ہیں۔ جب ہمیں $\frac{\partial w}{\partial x}$ تلاش کرنے کو کہا جائے، اس کا مطلب ہے کہ w تابع متغیر اور x غیر تابع متغیر ہے۔ یوں ہمارے پاس تابع اور غیر تابع متغیرات منتخب کرنے کے درج ذیل ممکنہ صورتیں ہیں۔

تابع	غیر تابع
w, z	x, y
w, y	x, z

ہم دونوں صورتوں میں w کو منتخب غیر تابع متغیرات کی صورت میں صریحاً لکھ سکتے ہیں۔ ایسا کرنے کی خاطر ہم دوسری مساوات استعمال کرتے ہوئے پہلی مساوات کا دوسرا تابع متغیر حذف کرتے ہیں۔

پہلی صورت میں z دوسرا تابع متغیر ہو گا۔ ہم پہلی مساوات میں اس کی جگہ $x^2 + y^2$ رکھ کر اس کو حذف کرتے ہیں۔ یوں

$$\begin{aligned} w = x^2 + y^2 + z^2 &= x^2 + y^2 + (x^+ y^2)^2 \\ &= x^2 + y^2 + x^4 + 2x^2y^2 + y^4 \end{aligned}$$

حاصل ہو گا، جس سے

$$\frac{\partial w}{\partial x} = 2x + 4x^3 + 4xy^2 \tag{۱۳.۳۴}$$

حاصل ہو گا، جو x اور y کو غیر تابع متغیرات لیتے ہوئے $\frac{\partial w}{\partial x}$ کی مساوات ہے۔

دوسری صورت میں غیر تابع متغیرات x اور z ہیں جبکہ دوسرا تابع تغیر y ہے۔ یوں y حذف کرنے کی خاطر ہم پہلی مساوات میں y^2 کی جگہ $z - x^2$ رکھ کر

$$w = x^2 + y^2 + z^2 = x^2 + (z - x^2) + z^2 = z + z^2$$

اور

$$\frac{\partial w}{\partial x} = 0 \tag{۱۳.۳۵}$$

حاصل کرتے ہیں۔ یوں غیر تابع متغیرات x اور z منتخب کرنے سے $\frac{\partial w}{\partial x} = 0$ حاصل ہوتا ہے۔

مساوات ۱۳.۳۴ اور مساوات ۱۳.۳۵ ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔ ہم $z = x^2 + y^2$ استعمال کرتے ہوئے ایک مساوات سے دوسری مساوات حاصل نہیں کر سکتے۔ جزوی تفرق $\frac{\partial w}{\partial x}$ کی ایک قیمت نہیں دو قیمتیں ممکن ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں پوری معلومات فراہم کیے بغیر جزوی تفرق حاصل کرنے کو کہا گیا۔ ہمیں پوچھنا ہو گا کہ کون سا $\frac{\partial w}{\partial x}$ درکار ہے؟

ہم مساوات ۱۳.۳۴ اور مساوات ۱۳.۳۵ کے ہندسی (شکل ۱۳.۴۴) مطلب کو دیکھ کر جان سکتے ہیں کہ یہ جوابات ایک دوسرے سے مختلف کیوں ہیں۔ تفاعل $w = x^2 + y^2 + z^2$ مبدا سے نقطہ (x, y, z) کا فاصلہ ناپتا ہے۔ شرط $z = x^2 + y^2$ کہتی ہے کہ نقطہ (x, y, z) قطع مکافی کی سطح طواف پر پایا جاتا ہے۔ اس سطح پر چلتے ہوئے نقطہ $N(x, y, z)$ پر $\frac{\partial w}{\partial x}$ سے کیا مراد ہے؟ مثال کے طور پر نقطہ $(1, 0, 1)$ پر $\frac{\partial w}{\partial x}$ کی کیا قیمت ہو گی؟

اگر ہم x اور y کو غیر تابع متغیرات لیں تب ہم y کو مستقل (موجودہ صورت میں $y = 0$) تصور کرتے ہوئے x تبدیل کر کے $\frac{\partial w}{\partial x}$ تلاش کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ N مستوی xz میں قطع مکافی $z = x^2$ پر حرکت کرے گا۔ قطع مکافی پر چلتے ہوئے w، جو مبدا سے N تک فاصلے کا مربع ہے، تبدیل ہو گا۔ ہم ایسی صورت میں درج ذیل حاصل کرتے ہیں (جو مذکورہ بالا اپہلا نتیجہ ہے)۔

$$\frac{\partial w}{\partial x} = 2x + 4x^3 + 4xy^2$$

نقطہ $(1, 0, 1)$ پر اس کی قیمت درج ذیل ہو گی۔

$$\frac{\partial w}{\partial x} = 2 + 4 + 0 = 6$$

اگر ہم x اور z کو غیر تابع متغیرات منتخب کریں تب ہم z کو مستقل ٹھہراتے ہوئے x تبدیل کر کے $\frac{\partial w}{\partial x}$ تلاش کرتے ہیں۔ چونکہ N کا z محدد 1 ہے لہٰذا x تبدیل کرنے سے N مستوی $z = 1$ میں ایک دائرے پر حرکت کرے گا۔ اس دائرہ پر چلتے ہوئے مبدا سے N تک فاصلہ تبدیل نہیں ہوتا لہٰذا w جو اس فاصلے کا مربع ہے بھی تبدیل نہیں ہو گا۔ یوں

$$\frac{\partial w}{\partial x} = 0$$

ہو گا جو دوسرا نتیجہ ہے۔ □

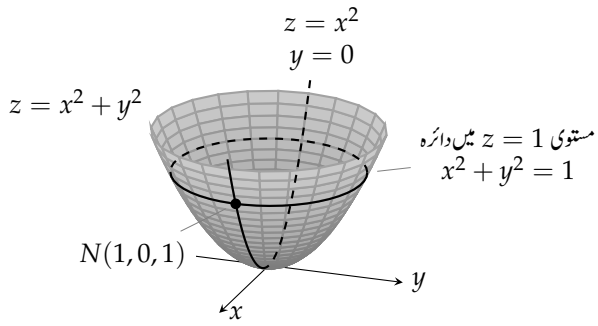
جزوی تفرق $\frac{\partial w}{\partial x}$ جب $w = f(x, y, z)$ کے متغیرات کو دوسری مساوات قابو کرتی ہو

جیسا ہم نے مساوات ۱۳.۳۷ میں دیکھا، جب تفاعل $w = f(x, y, z)$ کے متغیرات کو دوسری مساوات قابو کرتی ہو، تب $\frac{\partial w}{\partial x}$ تین قدموں میں حاصل ہو گا۔ یہ اقدام $\frac{\partial w}{\partial y}$ اور $\frac{\partial w}{\partial z}$ کے حصول کے لیے بھی کارآمد ہوں گے۔

۱. پہلے فیصلہ کریں کہ کون سے متغیرات تابع اور کون سے غیر تابع تصور کیے جائیں گے۔ (حقیقت میں ایسا فیصلہ طبیعی یا نظریاتی سیاق و سباق پر منحصر ہو گا۔)

۲. باقی تابع متغیرات کو w کی مساوات سے خارج کریں۔

۳. تفرق کو معمول کے مطابق حاصل کریں۔



شکل ۱۳.۴۴: نقطہ N کو پابند کرنے سے جزوی تفارق کے مختلف نتائج حاصل ہوں گے۔

اگر دوسرے قدم پر ہم باقی تابع متغیرات کو حذف نہ کر سکیں تب ہم دونوں مساوات کا تفرق لے کر $\frac{\partial w}{\partial x}$ کے لیے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگلی مثال میں ایسا کرنا دکھایا گیا ہے۔

مثال ۱۳.۳۸ اگر درج ذیل ہوں تب نقطہ $(x, y, z) = (2, -1, 1)$ پر $\frac{\partial w}{\partial x}$ کیا ہو گا؟

$$w = x^2 + y^2 + z^2, \quad z^3 - xy + yz + y^3 = 1$$

حل

یہاں w کی مساوات سے z حذف کرنا آسان نہیں ہے۔ ہم اس لیے x اور y کو غیر تابع متغیرات جبکہ w اور z کو تابع متغیرات تصور کرتے ہوئے دونوں مساوات کا x کے لحاظ سے تفرق لیتے ہیں۔ یوں

$$\frac{\partial w}{\partial x} = 2x + 2z\frac{\partial z}{\partial x} \tag{۱۳.۳۶}$$

اور

$$3z^2\frac{\partial z}{\partial x} - y + y\frac{\partial z}{\partial x} + 0 = 0 \tag{۱۳.۳۷}$$

حاصل ہوں گے۔ ان مساوات کو ملا کر x ، y ،اور z کی صورت میں $\frac{\partial w}{\partial x}$ کے لیے حل کرتے ہیں۔ ہم مساوات ۱۳.۳۷ کو $\frac{\partial z}{\partial x}$ کے لیے حل کر کے

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{y}{y + 3z^2}$$

حاصل کرتے ہیں جس کو مساوات ۱۳.۳۶ میں رکھ کر درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$\left(\frac{\partial w}{\partial x}\right)_{(2,-1,1)} = 2(2) + \frac{2(-1)(1)}{-1 + 3(1)^2} = 4 + \frac{-2}{2} = 3$$

□

تفرق کے حصول میں غیر تابع متغیرات واضح کرنے کی خاطر ہم درج ذیل علامتیت استعمال کرتے ہیں۔

$\left(\frac{\partial w}{\partial x}\right)_y$ $\frac{\partial w}{\partial x}$ جہاں x اور y غیر تابع ہیں۔

$\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_{x,t}$ $\frac{\partial f}{\partial x}$ جہاں x ، y ،اور t غیر تابع ہیں۔

مثال ۱۳.۳۹ جزوی تفرق $\left(\frac{\partial w}{\partial x}\right)_{y,z}$ تلاش کریں جہاں $w = x^2 + y - z + \sin t$ اور $x + y = t$ ہیں۔

حل

متغیرات x ، y ،اور z کو غیر تابع لیتے ہوئے درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$\begin{aligned} t = x + y, \quad w &= x^2 + y - z + \sin(x + y) \\ \left(\frac{\partial w}{\partial x}\right)_{y,z} &= 2x + 0 - 0 + \cos(x + y)\frac{\partial}{\partial x}(x + y) \\ &= 2x + \cos(x + y) \end{aligned}$$

□

تیر دار اشکال

مثال ۱۳.۳۹ کی طرح مسائل حل کرتے ہوئے تیر دار اشکال استعمال کرنا مددگار ثابت ہوتا ہے۔ تیر دار اشکال تفاعل اور متغیرات کے بیچ تعلق دکھاتی ہیں۔ اگر

$$x + y = t \quad \text{اور} \quad w = x * 2 + y - z + \sin t$$

ہوں اور ہمیں x ، y ،اور z غیر تابع لیتے ہوئے $\frac{\partial w}{\partial x}$ تلاش کرنے کو کہا جائے تب درکار اشکال درج ذیل ہوں گی۔

$$\begin{array}{ccccc} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} & \rightarrow & \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ t \end{pmatrix} & \rightarrow & w \\ \text{غیر تابع متغیرات} & & \text{واسطی متغیرات اور تعلق} & & \text{تابع متغیر} \\ & & \begin{array}{c} x = x \\ y = y \\ z = z \\ t = x + y \end{array} & & \end{array} \tag{۱۳.۳۸}$$

اس تیر دار شکل میں غیر تابع متغیرات دائیں ہاتھ، واسطی متغیرات اور ان کا غیر تابع متغیرات کے ساتھ تعلق درمیان میں، اور تابع متغیرات دائیں ہاتھ ہیں۔

جزوی تفرق $\frac{\partial w}{\partial x}$ حاصل کرنے کے لیے ہم چار متغیرات کا زنجیری قاعدہ w پر لاگو کر کے درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

$$\frac{\partial w}{\partial x} = \frac{\partial w}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial x} + \frac{\partial w}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial x} + \frac{\partial w}{\partial z}\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial w}{\partial t}\frac{\partial t}{\partial x} \tag{۱۳.۳۹}$$

ہم مساوات ۱۳.۳۹ کے دائیں ہاتھ میں w کے مختلف جزوی تفارق کو $w = x^2 + y - z + \sin t$ سے لکھ کر

$$\frac{\partial w}{\partial x} = 2x, \quad \frac{\partial w}{\partial y} = 1, \quad \frac{\partial w}{\partial z} = -1, \quad \frac{\partial w}{\partial t} = \cos t \frac{\partial t}{\partial x}$$

مساوات ۱۳.۳۹ میں رکھ کر درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \frac{\partial w}{\partial x} &= 2x\frac{\partial x}{\partial x} + (1)\frac{\partial y}{\partial x} + (-1)\frac{\partial z}{\partial x} + \cos t \frac{\partial t}{\partial x} \\ &= 2x\frac{\partial x}{\partial x} + \frac{\partial y}{\partial x} - \frac{\partial z}{\partial x} + \cos t \frac{\partial t}{\partial x} \end{aligned} \tag{۱۳.۴۰}$$

باقی جزوی تفارق حاصل کرنے کے لیے ہم متغیرات کی غیر تابعیت اور تابعیت بروئے کار لاتے ہیں۔ ہم مساوات ۱۳.۳۸ سے دیکھتے ہیں کہ x ، y ، اور z غیر تابع ہیں اور $t = x + y$ ہے۔ یوں

$$\frac{\partial x}{\partial x} = 1, \quad \frac{\partial y}{\partial x} = 0, \quad \frac{\partial z}{\partial x} = 0, \quad \frac{\partial t}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x}(x + y) = (1 + 0) = 1$$

ہو گا۔ ہم انہیں مساوات ۱۳.۴۰ میں رکھ کر $\frac{\partial x}{\partial x}$ حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \left(\frac{\partial x}{\partial x}\right)_{y,z} &= 2x(1) + 0 - 0 + (\cos t)(1) \\ &= 2x + \cos t \\ &= 2x + \cos(x + y) \end{aligned}$$

غیر تابع متغیر کی صورت میں

سوالات

پابند متغیرات کے تفاعل کے جزوی تفارق

سوال ۱ تا سوال ۳ میں تیر دار اشکال سے شروع کرتے ہوئے دیے گئے تفارق تلاش کریں۔

سوال ۱ $w = x^2 + y^2 + z^2, \quad z = x^2 + y^2$

(ا) $\left(\frac{\partial w}{\partial y}\right)_z$ ، (ب) $\left(\frac{\partial w}{\partial z}\right)_x$ ، (ج) $\left(\frac{\partial w}{\partial z}\right)_y$

سوال ۲ $w = x^2 + y - z + \sin t, \quad x + y = t$

(ا) $\left(\frac{\partial w}{\partial y}\right)_{x,z}$ ، (ب) $\left(\frac{\partial w}{\partial y}\right)_{z,t}$ ، (ج) $\left(\frac{\partial w}{\partial z}\right)_{x,y}$ ،

(د) $\left(\frac{\partial w}{\partial z}\right)_{y,t}$ ، (ہ) $\left(\frac{\partial w}{\partial t}\right)_{x,z}$ ، (و) $\left(\frac{\partial w}{\partial t}\right)_{y,z}$ ،

سوال ۳ ایک گیس، جو مثالی گیس کے کلیہ $PH = nRT$ پر پورا اترتی ہو، جہاں R ، n مستقل ہیں، کی اندرونی توانائی $U = f(P, H, T)$ ہو گی۔

(ا) $\left(\frac{\partial U}{\partial P}\right)_H$ ، (ب) $\left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_H$

سوال ۴ نقطہ $(x, y, z) = (0, 1, \pi)$ ہے اور $w = x^2 + y^2 + z^2$ ، $y \sin z + z \sin x = 0$ لیں۔ اس نقطے پر (ا) $\left(\frac{\partial w}{\partial x}\right)_y$ ، (ب) $\left(\frac{\partial w}{\partial z}\right)_y$ تلاش کریں۔

سوال ۵ نقطہ $(w, x, y, z) = (4, 2, 1, -1)$ ہے اور $w = x^2y^2 + yz - z^3$ اور $x^2 + y^2 + z^2 = 6$ لیتے ہوئے اس نقطے پر (ا) $\left(\frac{\partial w}{\partial y}\right)_x$ ، (ب) $\left(\frac{\partial w}{\partial y}\right)_z$ تلاش کریں۔

سوال ۶ نقطہ $(u, v) = (\sqrt{2}, 1)$ پر $\left(\frac{\partial u}{\partial y}\right)_x$ تلاش کریں جہاں $x = u^2 + v^2$ اور $y = uv$ ہیں۔

سوال ۷ فرض کریں $x^2 + y^2 = r^2$ اور $x = r\cos\theta$ ہیں۔ جزوی تفارق $\left(\frac{\partial x}{\partial r}\right)_\theta$ اور $\left(\frac{\partial r}{\partial x}\right)_y$ تلاش کریں۔

سوال ۸ فرض کریں $w = x^2 - y^2 + 4z + t$ اور $x + 2z + t = 25$ ہیں۔ دکھائیں کہ مساوات

$$\frac{\partial w}{\partial x} = 2x - 1 \quad \text{اور} \quad \frac{\partial w}{\partial x} = 2x - 2$$

مختلف متغیرات کو تابع اور غیر تابع تصور کرتے ہوئے $\frac{\partial w}{\partial x}$ دیتی ہیں۔ دونوں صورتوں میں غیر تابع متغیرات تلاش کریں۔

بغیر کوئی مخصوص کلیہ استعمال کیے جزوی تفارق کا حصول

سوال ۹ ماقوا حرکیات کے میدان میں مستمل ایک حقیقت کہتی ہے کہ اگر $f(x, y, z) = 0$ ہو تب

$$\left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)_z \left(\frac{\partial y}{\partial z}\right)_x \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_y = -1$$

ہو گا۔ اس حقیقت کی تصدیق کریں۔ (اشارہ: تمام تفارق کو باضابطہ جزوی تفارق $\frac{\partial f}{\partial x}$ ، $\frac{\partial f}{\partial y}$ ، اور $\frac{\partial f}{\partial z}$ کی صورت میں لکھیں۔)

سوال ۱۰ اگر $z = x + f(u)$ اور $u = xy$ ہوں تب درج ذیل دکھائیں۔

$$x\frac{\partial z}{\partial x} - y\frac{\partial z}{\partial y} = x$$

سوال ۱۱ فرض کریں مساوات $g(x, y, z) = 0$ غیر تابع متغیرات x اور y کا قابل تفرق تفاعل z تعین کرتی ہے اور $g_z \neq 0$ ہے۔ درج ذیل دکھائیں۔

$$\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)_x = -\frac{\partial g/\partial y}{\partial g/\partial z}$$

سوال ۱۲ فرض کریں $f(x, y, z, w) = 0$ اور $g(x, y, z, w) = 0$ غیر تابع متغیرات x اور y کے قابل تفاعل تفاعل z اور w تعین کرتے ہیں۔ مزید

$$\frac{\partial f}{\partial z}\frac{\partial g}{\partial w} - \frac{\partial f}{\partial w}\frac{\partial g}{\partial z} \neq 0$$

فرض کرتے ہوئے درج ذیل دکھائیں۔

$$\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_y = -\frac{\dfrac{\partial f}{\partial x}\dfrac{\partial g}{\partial w} - \dfrac{\partial f}{\partial w}\dfrac{\partial g}{\partial x}}{\dfrac{\partial f}{\partial z}\dfrac{\partial g}{\partial w} - \dfrac{\partial f}{\partial w}\dfrac{\partial g}{\partial z}}$$

$$\left(\frac{\partial w}{\partial y}\right)_x = -\frac{\dfrac{\partial f}{\partial z}\dfrac{\partial g}{\partial y} - \dfrac{\partial f}{\partial y}\dfrac{\partial g}{\partial z}}{\dfrac{\partial f}{\partial z}\dfrac{\partial g}{\partial w} - \dfrac{\partial f}{\partial w}\dfrac{\partial g}{\partial z}}$$

۱۳.۷ رخی تفارق، سمتیہ ڈھلوان، اور مماسی سطحیں

ہم حصہ ۱۳.۵ سے جانتے ہیں کہ اگر $f(x,y)$ قابل تفرق تفاعل ہو تب منحنی $x = g(t),\ y = h(t)$ کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے t کے لحاظ سے f کی شرح تبدیلی درج ذیل ہو گی۔

$$\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}t} = \frac{\partial f}{\partial x}\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} + \frac{\partial f}{\partial y}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}$$

نقطہ $N_0(x_0,y_0) = N_0(g(t_0),h(t_0))$ پر یہ مساوات بڑھتی t کے لحاظ سے f کی شرح تبدیلی دیتی ہے، جو دیگر چیزوں کے ساتھ ساتھ منحنی پر چلنے کے رخ پر بھی منحصر ہے۔ یہ مشاہدہ اس صورت خصوصاً اہم ہو گا جب یہ منحنی ایک سیدھی لکیر ہو اور نقطہ N_0 سے منحنی پر اکائی سمتیہ $\boldsymbol{u}$ کے رخ چلتے ہوئے مقدار معلوم لمبائی قوس t ہو۔ چونکہ تب، f کے دائرہ کار میں، $\boldsymbol{u}$ کے رخ میں فاصلے کے لحاظ سے f کی شرح تبدیلی $\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}t}$ ہو گی۔ ہم $\boldsymbol{u}$ تبدیل کرتے ہوئے نقطہ N_0 پر، فاصلے کے لحاظ سے f کی شرح تبدیلی مختلف رخ میں دریافت کر سکتے ہیں۔ ان **رخی تفارق**[۴۲] کی سائنس، انجینئری، اور ریاضیات میں کارآمد مفاہیم اخذ ہوتے ہیں۔ اس حصے میں ان کی قیمت دریافت کرنے کا کلیہ اخذ کیا جائے گا جس کے بعد فضا میں سطحوں کی مماسی مستویات اور عمودی خطوط تلاش کی جائیں گی۔

مستوی میں رخی تفارق

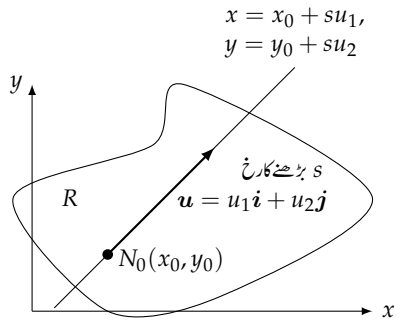
فرض کریں مستوی xy میں پورے خطہ R میں تفاعل $f(x,y)$ معین ہے، $N_0(x_0,y_0)$ خطہ R میں ایک نقطہ ہے، اور $\boldsymbol{u} = u_1\boldsymbol{i} + u_2\boldsymbol{j}$ اکائی سمتیہ ہے۔ تب $\boldsymbol{u}$ کے متوازی، نقطہ N_0 سے گزرنے والے، خط کی مقدار معلوم مساوات درج ذیل ہوں گی۔

$$x = x_0 + su_1, \quad y = y_0 + su_2$$

اکائی سمتیہ $\boldsymbol{u}$ کے رخ میں، نقطہ N_0 سے لمبائی قوس کو مقدار معلوم s سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ ہم نقطہ N_0 پر $\boldsymbol{u}$ کے رخ میں f کی شرح تبدیلی کو N_0 پر $\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}s}$ کی قیمت سے حاصل کرتے ہیں (شکل ۱۳.۴۵)۔

---

[۴۲] directionalderivatives



شکل ۱۳.۴۵: نقطہ N_0 پر $\boldsymbol{u}$ کے رخ میں f کی شرح تبدیلی سے مراد N_0 پر لکیر کے ہمراہ f کی شرح تبدیلی ہے۔

تعریف: نقطہ $N_0(x_0, y_0)$ پر اکائی سمتیہ $\boldsymbol{u} = u_1\boldsymbol{i} + u_2\boldsymbol{j}$ کے رخ میں f کا تفرق درج ذیل عدد ہو گا

$$\left(\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}s}\right)_{\boldsymbol{u},N_0} = \lim_{s\to 0} \frac{f(x_0 + su_1, y_0 + su_2) - f(x_0, y_0)}{s} \tag{۱۳.۴۱}$$

بشرطیکہ یہ حد موجود ہو۔

□

رخی تفرق کو درج ذیل سے بھی ظاہر کیا جاتا ہے۔

N_0 پر $\boldsymbol{u}$ کے رخ میں f کا تفرق $\qquad (D_{\boldsymbol{u}}f)_{N_0}$

مثال ۱۳.۴۰ نقطہ $N_0(1,2)$ پر اکائی سمتیہ $\boldsymbol{u} = \frac{1}{\sqrt{2}}\boldsymbol{i} + \frac{1}{\sqrt{2}}\boldsymbol{j}$ کے رخ میں درج ذیل کا تفرق تلاش کریں۔

$$f(x,y) = x^2 + xy$$

حل

مساوات ۱۳.۴۱

$$\begin{aligned}
\left(\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}s}\right)_{\boldsymbol{u},N_0} &= \lim_{s\to 0}\frac{f(x_0+su_1,y_0+su_2)-f(x_0,y_0)}{s}\\
&= \lim_{s\to 0}\frac{f\left(1+s\cdot\frac{1}{\sqrt{2}},2+s\cdot\frac{1}{\sqrt{2}}\right)-f(1,2)}{s}\\
&= \lim_{s\to 0}\frac{\left(1+\frac{s}{\sqrt{2}}\right)^2+\left(1+\frac{s}{\sqrt{2}}\right)\left(2+\frac{s}{\sqrt{2}}\right)-(1^2+1\cdot 2)}{s}\\
&= \lim_{s\to 0}\frac{\left(1+\frac{2s}{\sqrt{2}}+\frac{s^2}{2}\right)+\left(2+\frac{3s}{\sqrt{2}}+\frac{s^2}{2}\right)-3}{s}\\
&= \lim_{s\to 0}\frac{\frac{5s}{\sqrt{2}}+s^2}{s} = \lim_{s\to 0}\left(\frac{5}{\sqrt{2}}+s\right) = \left(\frac{5}{\sqrt{2}}+0\right) = \frac{5}{\sqrt{2}}
\end{aligned}$$

نقطہ $N_0(1,2)$ پر $\boldsymbol{u}=\frac{1}{\sqrt{2}}\boldsymbol{i}+\frac{1}{\sqrt{2}}\boldsymbol{j}$ کے رخ میں $f(x,y)=x^2+xy$ کی تبدیلی کی شرح $\frac{5}{\sqrt{2}}$ ہے۔ □

رخی تفرق کی ہندسی تشریح

مساوات $z=f(x,y)$ فضا میں سطح S کو ظاہر کرتی ہے۔ اگر $z_0=f(x_0,y_0)$ ہو تب نقطہ $N_0(x_0,y_0,z_0)$ سطح S پر واقع ہو گا۔ انتصابی مستوی، جو اکائی سمتیہ $\boldsymbol{u}$ کے متوازی ہے اور جو $N(x,y)$ اور $N_0(x_0,y_0)$ سے گزرتا ہے، S کو منحنی C میں قطع کرے گا۔ اکائی سمتیہ $\boldsymbol{u}$ کے رخ میں f کی شرح تبدیلی N پر C کے مماس کا ڈھلوان ہو گا۔

دھیان رہے کہ جب $\boldsymbol{u}=\boldsymbol{i}$ ہو، N_0 پر رخی تفرق $\frac{\partial f}{\partial x}$ ہو گا، جس کی قیمت (x_0,y_0) پر حاصل کی جائے گی۔ اسی طرح جب $\boldsymbol{u}=\boldsymbol{j}$ ہو، N_0 پر رخی تفرق $\frac{\partial f}{\partial y}$ ہو گا، جس کی قیمت (x_0,y_0) پر حاصل کی جائے گی۔ رخی تفرق ان دو جزوی تفارق کو عمومی بناتا ہے۔ ہم اب $\boldsymbol{i}$ اور $\boldsymbol{j}$ کے علاوہ کسی بھی رخ $\boldsymbol{u}$ میں، تفاعل f کی تبدیلی کی شرح جان سکتے ہیں۔

حساب

جیسا آپ جانتے ہیں، تفرق کی تعریف بطور حد سے تفرق کا حصول آسان نہیں ہوتا۔ رخی تفرق کی تعریف سے بھی رخی تفرق کا حصول مشکل کام ہے۔ آئیں رخی تفرق کا زیادہ آسان کلیہ اخذ کریں۔ ہم خط

$$x=x_0+su_1,\quad y=y_0+su_2 \tag{۱۳.۴۲}$$

سے شروع کرتے ہیں، جو نقطہ $N_0(x_0, y_0)$ سے گزرنے والے خط کی مقدار معلوم مساوات ہے اور جس میں اکائی سمتیہ $\boldsymbol{u} = u_1\boldsymbol{i} + u_2\boldsymbol{j}$ کے رخ میں بڑھتا ہوا s مقدار معلوم لمبائی قوس ہے۔ تب درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned}
\left(\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}s}\right)_{\boldsymbol{u},N_0} &= \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_{N_0}\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}s} + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_{N_0}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}s} && \text{زنجیری قاعدہ}\\
&= \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_{N_0}u_1 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_{N_0}u_2 && \text{مساوات ۱۳.۴۲ سے } \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}s} = u_1 \text{ اور } \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}s} = u_2\\
&= \underbrace{\left[\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_{N_0}\cdot\boldsymbol{i} + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_{N_0}\cdot\boldsymbol{j}\right]}_{N_0 \text{ پر } f \text{ کا ڈھلوان}} \cdot \underbrace{\left[u_1\boldsymbol{i} + u_2\boldsymbol{j}\right]}_{\boldsymbol{u} \text{ کا رخ}} && (۱۳.۴۳)
\end{aligned}$$

تعریف: نقطہ $N_0(x_0, y_0)$ پر $f(x, y)$ کا سمتیہ ڈھلوان (ڈھلوان) درج ذیل سمتیہ ہو گا

$$\nabla f = \frac{\partial f}{\partial x}\boldsymbol{i} + \frac{\partial f}{\partial y}\boldsymbol{j}$$

جس کی قیمت N_0 پر f کے رخی تفرق سے حاصل کی جائے گی۔

□

سمتیہ ڈھلوان ∇f کو "ڈھلوان f" پڑھتے ہیں۔ علامت ∇ یونانی حرف "نیبلا" ہے۔

مساوات ۱۳.۴۳ کہتی ہے کہ N_0 پر $\boldsymbol{u}$ کے رخ میں f کا تفرق N_0 پر f کے ڈھلوان اور $\boldsymbol{u}$ کا حاصل ضرب ہو گا۔

مسئلہ ۱۳.۶ اگر $f(x, y)$ کے جزوی تفارق $N_0(x_0, y_0)$ پر معین ہوں تب N_0 پر $\boldsymbol{u}$ کے رخ میں f کا تفرق، N_0 پر f کے ڈھلوان اور $\boldsymbol{u}$ کا عددیہ ضرب ہو گا۔

$$\left(\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}s}\right)_{\boldsymbol{u},N_0} = \left(\nabla\right)_{N_0}\cdot\boldsymbol{u} \qquad (۱۳.۴۴)$$

مثال ۱۳.۴۱ نقطہ $(2,0)$ پر $\boldsymbol{A} = 3\boldsymbol{i} - 4\boldsymbol{j}$ کے رخ میں $f(x, y) = xe^y + \cos(xy)$ کا رخی تفرق تلاش کریں۔

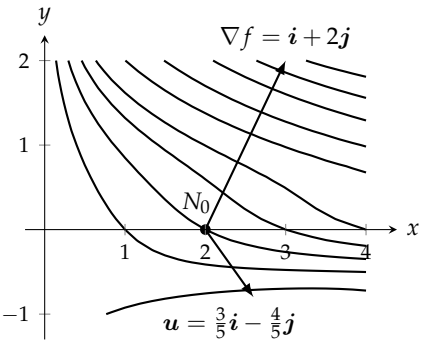
حل

ہم $\boldsymbol{A}$ کی لمبائی سے $\boldsymbol{A}$ کو تقسیم کرتے ہوئے $\boldsymbol{A}$ کے رخ میں اکائی سمتیہ تلاش کرتے ہیں۔

$$\boldsymbol{u} = \frac{\boldsymbol{A}}{|\boldsymbol{A}|} = \frac{\boldsymbol{A}}{5} = \frac{3}{5}\boldsymbol{i} - -\frac{4}{5}\boldsymbol{j}$$

نقطہ $(2,0)$ پر f کے جزوی تفارق

$$\begin{aligned}
f_x(2,0) &= \left(e^y - y\sin(xy)\right)_{(2,0)} = e^0 - 0 = 1\\
f_y(2,0) &= \left(xe^y - x\sin(xy)\right)_{(2,0)} = 2e^0 - 2\cdot 0 = 2
\end{aligned}$$



شکل ۱۳.۴۶: روایتی طور پر ∇f کو f کے دائرہ کار میں دکھایا جاتا ہے۔ موجودہ تفاعل کے لیے مکمل مستوی xy دائرہ کار ہوگا۔ سمتیہ $\boldsymbol{u} = \frac{3}{5}\boldsymbol{i} - \frac{4}{5}\boldsymbol{j}$ کے رخ میں f کی شرح تبدیلی $\nabla f \cdot \boldsymbol{u} = -1$ ہوگی (مثال ۱۳.۴۱)۔

ہوں گے لہٰذا نقطہ $(2,0)$ پر f کا ڈھلوان

$$\nabla f\big|_{(2,0)} = f_x(2,0)\boldsymbol{i} + f_y(2,0)\boldsymbol{j} = \boldsymbol{i} + 2\boldsymbol{j}$$

ہوگا (شکل ۱۳.۴۶)۔ نقطہ $(2,0)$ پر $\boldsymbol{A}$ کے رخ میں f کا تفرق درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned}\Big(D_{\boldsymbol{u}} f\Big)\Big|_{(2,0)} &= \nabla f\big|_{(2,0)} \cdot \boldsymbol{u} \\ &= (\boldsymbol{i} + 2\boldsymbol{j}) \cdot \Big(\frac{3}{5}\boldsymbol{i} - \frac{4}{5}\boldsymbol{j}\Big) = \frac{3}{5} - \frac{8}{5} = -1\end{aligned}$$

□

رخی تفارق کے خواص

رخی تفرق کے کلیہ

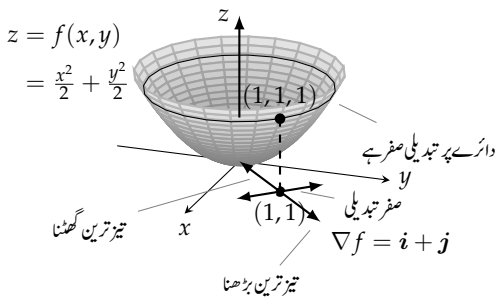
$$D_{\boldsymbol{u}} f = \nabla f \cdot \boldsymbol{u} = \big|\nabla f\big||\boldsymbol{u}|\cos\theta = \big|\nabla f\big|\cos\theta$$

کی قیمت تلاش کرنے سے درج ذیل خواص دریافت ہوتے ہیں۔

رخی تفرق $D_{\boldsymbol{u}} f = \nabla f \cdot \boldsymbol{u} = \big|\nabla f\big|\cos\theta$ کے خواص

۱. تفاعل f اس صورت تیز ترین بڑھتا ہے جب $\cos\theta = 1$ ہو، یعنی جب $\boldsymbol{u}$ اور ∇f ایک ہی رخ ہوں۔ اس طرح، اپنے دائرہ کار میں، نقطہ N پر سمتیہ ڈھلوان ∇f کے رخ میں، f تیز ترین بڑھتا ہے۔ اس رخ میں تفرق درج ذیل ہوگا۔

$$D_{\boldsymbol{u}} f = \big|\nabla f\big|\cos(0) = \big|\nabla f\big|$$



شکل ۱۳.۴۷: نقطہ $(1,1,1)$ پر f تیز ترین ∇f کے رخ میں بڑھتا ہے جو اس نقطے پر سطح پر سیدھا چڑھنے کا رخ ہے (مثال ۱۳.۴۲)۔

۲. اسی طرح $-\nabla f$ کے رخ میں f تیز ترین گھٹتا ہے۔ اس رخ میں تفرق $D_{\boldsymbol{u}} f = |\nabla f| \cos(\pi) = -|\nabla f|$ ہو گا۔

۳. ڈھلوان کے متعامد کسی بھی رخ $\boldsymbol{u}$ میں کوئی تبدیلی نہیں پائی جائے گی۔ ایسے رخ میں θ کی قیمت $\frac{\pi}{2}$ ہو گی لہٰذا درج ذیل ہو گا۔

$$D_{\boldsymbol{u}} f = |\nabla f| \cos(\pi/2) = |\nabla f| \cdot 0 = 0$$

جیسا ہم دیکھیں گے، یہ خواص تین بُعدی فضا میں بھی کار آمد ہوں گی۔

مثال ۱۳.۴۲ نقطہ $(1,1)$ پر وہ رخ تلاش کریں جس رخ میں تفاعل $f(x,y) = \frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{2}$ (ا) تیز ترین بڑھتا ہو، (ب) تیز ترین گھٹتا ہو، (ج) میں کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوتی ہو۔

حل

(ا) یہ تفاعل نقطہ $(1,1)$ پر ∇f کے رخ میں تیز ترین بڑھے گا۔ اس نقطے پر ڈھلوان

$$(\nabla f)_{(1,1)} = (x\boldsymbol{i} + y\boldsymbol{j})_{(1,1)} = \boldsymbol{i} + \boldsymbol{j}$$

ہے لہٰذا تیز ترین بڑھنے کا رخ درج ذیل اکائی سمتیہ دے گا۔

$$\boldsymbol{u} = \frac{\boldsymbol{i} + \boldsymbol{j}}{|\boldsymbol{i} + \boldsymbol{j}|} = \frac{1}{\sqrt{2}}\boldsymbol{i} + \frac{1}{\sqrt{2}}\boldsymbol{j}$$

(ب) یہ تفاعل $-\nabla f$ کے رخ میں تیز ترین گھٹے گا۔ یہ رخ درج ذیل ہو گا۔

$$-\boldsymbol{u} = -\frac{1}{\sqrt{2}}\boldsymbol{i} - \frac{1}{\sqrt{2}}\boldsymbol{j}$$

(ج) نقطہ $(1,1)$ پر صفر تبدیلی کا رخ ∇f کے متعامد ہو گا۔ یہ رخ درج ذیل ہوں گے (شکل ۱۳.۴۷)۔

$$\boldsymbol{n} = -\frac{1}{\sqrt{2}}\boldsymbol{i} + \frac{1}{\sqrt{2}}\boldsymbol{j}, \quad -\boldsymbol{n} = \frac{1}{\sqrt{2}}\boldsymbol{i} - \frac{1}{\sqrt{2}}\boldsymbol{j}$$

□

ہم قیمت منحنی کے ڈھلوان اور مماس

اگر ہموار منحنی $\boldsymbol{r} = g(t)\boldsymbol{i} + h(t)\boldsymbol{j}$ پر قابل تفرق تفاعل $f(x,y)$ کی قیمت مستقل ہو (جس کی وجہ سے یہ منحنی، f کی ہم قیمت منحنی ہو گی)، تب $f(g(t),h(t)) = c$ ہو گا۔ دونوں اطراف کا t کے لحاظ سے تفرق لینے سے درج ذیل ملتا ہیں۔

$$\begin{aligned} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} f(g(t),h(t)) &= \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(c) \\ \frac{\partial f}{\partial x}\frac{\mathrm{d}g}{\mathrm{d}t} + \frac{\partial f}{\partial y}\frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t} &= 0 \qquad \text{زنجیری قاعدہ} \\ \underbrace{\left(\frac{\partial f}{\partial x}\boldsymbol{i} + \frac{\partial f}{\partial y}\boldsymbol{j}\right)}_{\nabla f} \cdot \underbrace{\left(\frac{\mathrm{d}g}{\mathrm{d}t}\boldsymbol{i} + \frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t}\boldsymbol{j}\right)}_{\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t}} &= 0 \end{aligned} \tag{۱۳.۴۵}$$

مساوات ۱۳.۴۵ کہتی ہے کہ مماس سمتیہ $\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t}$ اور ∇f آپس میں عمودی ہیں، لہٰذا ∇f نقطہ (x_0,y_0) پر منحنی کے عمود ہو گا۔

تفاعل $f(x,y)$ کے دائرہ کار میں ہر نقطہ (x_0,y_0) پر f کا ڈھلوان، نقطہ (x_0,y_0) پر ہم قیمت منحنی کے عمود ہو گا (شکل ۱۳.۴۸)۔

ہم اس مشاہدے کی وجہ سے ہم قیمت منحنیات کے مماسی خطوط کی مساواتیں دریافت کر سکتے ہیں۔ یہ ڈھلوان کے عمود خطوط ہوں گے۔ سمتیہ $\boldsymbol{N} = A\boldsymbol{i} + B\boldsymbol{j}$ کے عمود اور نقطہ $N_0(x_0,y_0)$ سے گزرنے والے خط کی مساوات درج ذیل ہو گی (سوال ۵۹)۔

$$A(x-x_0) + B(y-y_0) = 0$$

اگر $\boldsymbol{N}$ درحقیقت ڈھلوان $(\nabla f)_{(x_0,y_0)} = f_x(x_0,y_0)\boldsymbol{i} + f_y(x_0,y_0)\boldsymbol{j}$ ہو تب اس مساوات کی صورت درج ذیل ہو گی۔

$$f_x(x_0,y_0)(x-x_0) + f_y(x_0,y_0)(y-y_0) = 0 \tag{۱۳.۴۶}$$

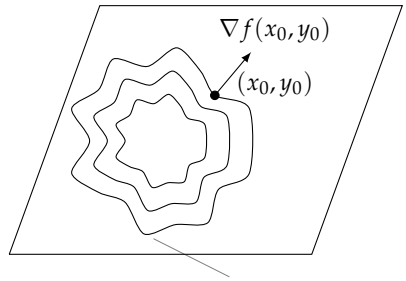
مثال ۱۳.۴۳ نقطہ $(-2,1)$ پر درج ذیل ترخیم کے مماس کی مساوات تلاش کریں (شکل ۱۳.۴۹)۔

$$\frac{x^2}{4} + y^2 = 2$$

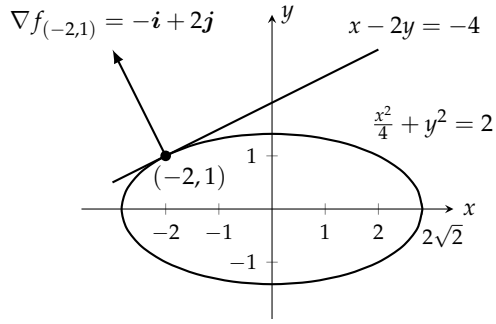
حل

یہ ترخیم درج ذیل تفاعل کی ہم قیمت منحنی ہے۔

$$f(x,y) = \frac{x^2}{4} + y^2$$



شکل ۱۳.۴۸: دو متغیرات کے تفاعل کا کسی نقطے پر ڈھلوان ہر صورت اس نقطے پر تفاعل کی ہم قیمت منحنیات کے عمود ہو گا۔



شکل ۱۳.۴۹: ہم قطع مکافی کو تفاعل $f(x,y) = \frac{x^2}{4} + y^2$ کی ہم قیمت منحنی تصور کر کے اس کا مماس تلاش کر سکتے ہیں (مثال ۱۳.۴۳)۔

نقطہ $(-2,1)$ پر f کا ڈھلوان

$$\nabla f\big|_{(-2,1)} = \left(\frac{x}{2}\boldsymbol{i} + 2y\boldsymbol{j}\right)_{(-2,1)} = -\boldsymbol{i} + 2\boldsymbol{j}$$

ہو گا لہٰذا مماسی خط کی مساوات درج ذیل ہو گی۔

$$(-1)(x+2) + (2)(y-1) = 0 \qquad \text{مساوات ۱۳.۴۶}$$
$$x - 2y = -4$$

□

تین متغیرات کا تفاعل

دو متغیرات کے کلیات کے ساتھ ہم جزو z شامل کر کے تین متغیرات کے کلیات حاصل کرتے ہیں۔ فضا میں قابل تفرق تفاعل $f(x,y,z)$ اور اکائی سمتیہ $\boldsymbol{u} = u_1\boldsymbol{i} + u_2\boldsymbol{j} + u_3\boldsymbol{k}$ کے لیے ہم

$$\nabla f = \frac{\partial f}{\partial x}\boldsymbol{i} + \frac{\partial f}{\partial y}\boldsymbol{j} + \frac{\partial f}{\partial z}\boldsymbol{k}$$
$$D_{\boldsymbol{u}} f = \nabla f \cdot \boldsymbol{u} = \frac{\partial f}{\partial x}u_1 + \frac{\partial f}{\partial y}u_2 + \frac{\partial f}{\partial z}u_3 \qquad \text{اور}$$

لکھیں گے۔ رخی تفرق اب بھی

$$D_{\boldsymbol{u}} f = \nabla f \cdot \boldsymbol{u} = \big|\nabla f\big||\boldsymbol{u}|\cos\theta = \big|\nabla f\big|\cos\theta$$

ہو گا لہٰذا دو متغیرات کے خواص (جن کا ہم ذکر کر چکے ہیں)، تین متغیرات کے تفاعل کے لیے بھی کارآمد ہوں گے۔ کسی بھی نقطے پر ∇f کے رخ میں تفاعل تیز ترین بڑھتا ہے اور $-\nabla f$ کے رخ میں تیز ترین گھٹتا ہے، جبکہ ∇f کے متعامد کسی بھی رخ میں، تفرق صفر ہو گا۔

مثال ۱۳.۴۴ (ا) نقطہ $(N_0(1,1,0))$ پر $\boldsymbol{A} = 2\boldsymbol{i} - 3\boldsymbol{j} + 6\boldsymbol{k}$ کے رخ میں $f(x,y,z) = x^3 - xy^2 - z$ کا تفرق تلاش کریں۔ (ب) نقطہ N_0 پر f کس رخ میں تیز ترین بڑھتا ہے؟ اس رخ میں شرح تبدیلی کیا ہو گی؟

حل

(ا) سمتیہ $\boldsymbol{A}$ کو اس کی لمبائی سے تقسیم کر کے سمتیہ کے رخ میں اکائی سمتیہ $\boldsymbol{u}$ تلاش کرتے ہیں۔

$$|\boldsymbol{A}| = \sqrt{(2)^2 + (-3)^2 + (6)^2} = \sqrt{49} = 7$$
$$\boldsymbol{u} = \frac{\boldsymbol{A}}{|\boldsymbol{A}|} = \frac{2}{7}\boldsymbol{i} - \frac{3}{7}\boldsymbol{j} + \frac{6}{7}\boldsymbol{k}$$

نقطہ N_0 پر جزوی تفارق

$$f_x = 3x^2 - y^2\Big|_{(1,1,0)} = 2, \quad f_y = -2xy\big|_{(1,1,0)} = -2, \quad f_z = -1|_{(1,1,0)} = -1$$

ہوں گے لہٰذا N_0 پر f کا ڈھلوان درج ذیل ہو گا۔

$$\nabla f\big|_{(1,1,0)} = 2\boldsymbol{i} - 2\boldsymbol{j} - \boldsymbol{k}$$

نقطہ N_0 پر $\boldsymbol{A}$ کے رخ میں f کا تفرق درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned} D_{\boldsymbol{u}} f\big|_{(1,1,0)} &= \nabla f\big|_{(1,1,0)} \cdot \boldsymbol{u} = (2\boldsymbol{i} - 2\boldsymbol{j} - \boldsymbol{k}) \cdot \left(\frac{2}{7}\boldsymbol{i} - \frac{3}{7}\boldsymbol{j} + \frac{6}{7}\boldsymbol{k}\right) \\ &= \frac{4}{7} + \frac{6}{7} - \frac{6}{7} = \frac{4}{7} \end{aligned}$$

(ب) تفاعل تیز ترین $\nabla f = 2\boldsymbol{i} - 2\boldsymbol{j} - \boldsymbol{k}$ کے رخ میں بڑھتا ہے اور $-\nabla f = -2\boldsymbol{i} + 2\boldsymbol{j} + \boldsymbol{k}$ کے رخ میں تیز ترین گھٹتا ہے۔ ان رخ میں تبدیلی کی شرح بالترتیب درج ذیل ہو گی۔

$$|\nabla f| = \sqrt{(2)^2 + (-2)^2 + (-1)^2} = \sqrt{9} = 3$$
$$-|\nabla f| = -3$$

□

مماسی مستویات اور عمودی خطوط کی مساواتیں

اگر قابل تفرق تفاعل f کی ہم قیمت منحنی $f(x,y,z) = c$ پر $\boldsymbol{r} = g(t)\boldsymbol{i} + h(t)\boldsymbol{j} + k(t)\boldsymbol{k}$ ایک ہموار منحنی ہو تب $f(g(t),h(t),k(t)) = 0$ ہو گا۔ دونوں اطراف کا t کے لحاظ سے تفرق درج ذیل دے گا۔

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} f(g(t),h(t),k(t)) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(c)$$

زنجیری قاعدہ

$$\frac{\partial f}{\partial x}\frac{\mathrm{d}g}{\mathrm{d}t} + \frac{\partial f}{\partial y}\frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t} + \frac{\partial f}{\partial z}\frac{\mathrm{d}k}{\mathrm{d}t} = 0$$

$$\underbrace{\left(\frac{\partial f}{\partial x}\boldsymbol{i} + \frac{\partial f}{\partial y}\boldsymbol{j} + \frac{\partial f}{\partial z}\boldsymbol{k}\right)}_{\nabla f} \cdot \underbrace{\left(\frac{\mathrm{d}g}{\mathrm{d}t}\boldsymbol{i} + \frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t}\boldsymbol{j} + \frac{\mathrm{d}k}{\mathrm{d}t}\boldsymbol{k}\right)}_{\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t}} = 0 \tag{۱۳.۴۷}$$

منحنی کے ہمراہ ہر نقطے پر ∇f، منحنی کے سرعتی سمتیہ کے متعامد ہو گا۔

آئیں اب نقطہ N_0 سے گزرنے والی منحنی تک اپنے آپ کو محدود رکھتے ہیں (شکل ۱۳.۵۰)۔ نقطہ N_0 پر تمام سرعتی سمتیات، N_0 پر ∇f کے متعامد ہوں گے لہٰذا منحنی کے تمام مماسی خط اس مستوی میں پائے جائیں گے جو N_0 پر ∇f کے عمود ہو۔ اس مستوی کو ہم N_0 پر سطح کا مماسی مستوی کہتے ہیں۔ نقطہ N_0 سے گزرنے والا ایسا خط جو اس مستوی کے قائمہ ہو، N_0 پر سطح کا عمود ہو گا۔

تعریفات: ہم قیمت سطح $f(x,y,z) = c$ کے نقطہ $N_0(x_0,y_0,z_0)$ پر **مماسی مستوی**[۴۳] سے مراد نقطہ N_0 پر وہ مستوی ہے جو $\nabla f\big|_{N_0}$ کے عمود ہو۔

سطح کے نقطہ N_0 پر **عمودی خط**[۴۴] سے مراد وہ خط ہے جو N_0 سے گزرتا ہو اور $\nabla f\big|_{N_0}$ کے متوازی ہو۔

□

یوں حصہ ۱۱.۵ کے تحت، مماسی مستوی اور عمودی خط کی مساوات بالترتیب درج ذیل ہوں گی۔

$$f_x(N_0)(x-x_0) + f_y(N_0)(y-y_0) + f_z(N_0)(z-z_0) = 0 \tag{۱۳.۴۸}$$

$$x = x_0 + f_x(N_0)t, \quad y = y_0 + f_y(N_0)t, \quad z = z_0 + f_z(N_0)t \tag{۱۳.۴۹}$$

مثال ۱۳.۴۵ نقطہ $N_0(1,2,4)$ پر درج ذیل کا مماسی مستوی اور عمودی خط دریافت کریں (شکل ۱۳.۵۱)۔

$$f(x,y,z) = x^2 + y^2 + z - 9 = 0 \qquad \text{دائری قطع مکافی}$$

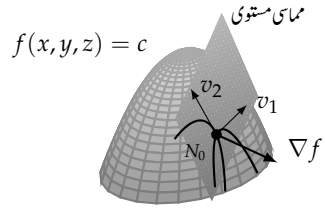
حل

وہ مستوی جو نقطہ N_0 پر f کے ڈھلوان کے قائمہ ہو نقطہ N_0 پر مماسی مستوی ہو گا۔ ڈھلوان

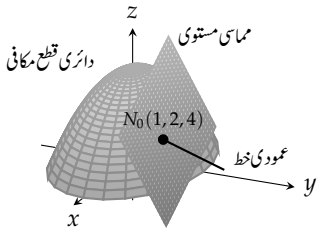
$$\nabla f\big|_{N_0} = (2x\boldsymbol{i} + 2y\boldsymbol{j} + \boldsymbol{k})_{(1,2,4)} = 2\boldsymbol{i} + 4\boldsymbol{j} + \boldsymbol{k}$$

---

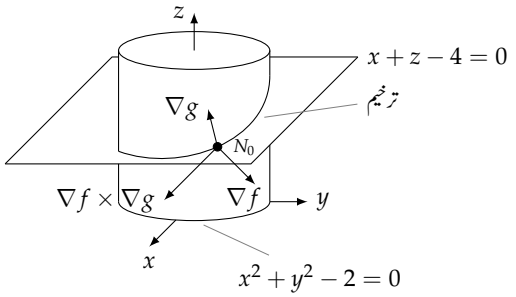
[۴۳] tangentplane
[۴۴] normalline



شکل ۱۳.۵۰: نقطہ N_0 سے گزرنے والی ہر اس منحنی کا، جو سطح میں پائی جاتی ہو، سرعتی سمتیہ ∇f کے متعامد ہوگا۔ یوں N_0 پر سرعتی سمتیات ایک مشترک مستوی میں پائے جائیں گے، جس کو ہم n_0 پر مماسی مستوی کہتے ہیں۔



شکل ۱۳.۵۱: نقطہ N_0 پر دائری قطع مکافی سطح کا مماسی مستوی اور عمودی خط (مثال ۱۳.۴۵)۔



شکل ۱۳.۵۲: بیلن $f(x,y,z)=x^2+y^2-2=0$ اور مستوی $g(x,y,z)=x+z-4=0$ ایک دوسرے کو ترخیم میں قطع کرتے ہیں۔

ہے لہٰذا مستوی درج ذیل ہوگا۔

$$2x+4y+z=14 \quad \text{یعنی} \quad 2(x-1)+4(y-2)+(z-4)=0$$

وہ خط جو نقطہ N_0 پر سطح کے عمود ہو درج ذیل ہوگا۔

$$x=1+2t, \quad y=2+4t, \quad z=4+t$$

□

مثال ۱۳.۴۶ بیلنی سطح

$$f(x,y,z)=x^2+y^2-2=0$$

اور مستوی

$$g(x,y,z)=x+z-4=0$$

ایک ترخیم T میں ملتے ہیں (شکل ۱۳.۴۶)۔ نقطہ $N_0(1,1,3)$ پر T کے مماسی خط کی مقدار معلوم مساواتیں تلاش کریں۔

حل

مماسی خط نقطہ N_0 پر ∇f اور ∇g دونوں کے متعامد لہٰذا $\boldsymbol{v} = \nabla f \times \nabla g$ کے متوازی ہوگا۔ نقطہ N_0 کے محدد اور $\boldsymbol{v}$ کے اجزاء ہمیں مماسی خط کی مساواتیں دیتے ہیں۔ ہمارے پاس درج ذیل ہے۔

$$\nabla f_{(1,1,3)} = (2x\boldsymbol{i} + 2y\boldsymbol{j})_{(1,1,3)} = 2\boldsymbol{i} + 2\boldsymbol{j}$$
$$\nabla g_{(1,1,3)} = (\boldsymbol{i} + \boldsymbol{k})_{(1,1,3)} = \boldsymbol{i} + \boldsymbol{k}$$
$$\boldsymbol{v} = (2\boldsymbol{i} + 2\boldsymbol{j}) \times (\boldsymbol{i} + \boldsymbol{k}) = \begin{vmatrix} \boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k} \\ 2 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 2\boldsymbol{i} - 2\boldsymbol{j} - 2\boldsymbol{k}$$

مماسی خط درج ذیل ہوگا۔

$$x = 1 + 2t, \quad y = 1 - 2t, \quad z = 3 - 2t$$

□

مستویات جو سطح $z = f(x,y)$ کے مماس ہوں

نقطہ $N_0(x_0, y_0, z_0)$ پر سطح $z = f(x,y)$ کے مماسی مستوی کی مساوات تلاش کریں۔ اس نقطہ پر $z_0 = f(x_0, y_0)$ ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مساوات $z = f(x,y)$ کو $f(x,y) - z = 0$ لکھا جا سکتا ہے۔ یوں سطح $z = f(x,y)$ درحقیقت تفاعل $F(x,y,z) = f(x,y) - z$ کی صفر ہم قیمت سطح ہوگی۔ تفاعل F کے جزوی تفارق

$$F_x = \frac{\partial}{\partial x}(f(x,y) - z) = f_x - 0 = f_x$$
$$F_y = \frac{\partial}{\partial y}(f(x,y) - z) = f_y - 0 = f_y$$
$$F_z = \frac{\partial}{\partial z}(f(x,y) - z) = 0 - 1 = -1$$

ہوں گے۔ مساوات ۱۳.۴۸ کو $F(x,y,z)$ کے لئے لکھ کر

$$F_x(N_0)(x - x_0) + F_y(N_0)(y - y_0) + F_z(N_0)(z - z_0) = 0$$

نقطہ N_0 پر، اس مستوی کے لئے جو ہم قیمت سطح کے مماس ہو، درج ذیل سادہ صورت حاصل ہوتی ہے۔

$$f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0) - (z - z_0) = 0$$

یوں سطح $z = f(x,y)$ کے نقطہ $N_0(x_0, y_0, z_0) = (x_0, y_0, f(x_0, y_0))$ پر مماسی مستوی درج ذیل ہوگا۔

$$f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0) - (z - z_0) = 0 \qquad (۱۳.۵۰)$$

مثال ۱۳.۴۷ نقطہ $(0,0,0)$ پر سطح $z = x\cos y - ye^x$ کا مماسی مستوی تلاش کریں۔

حل
ہم جزوی تفارق معلوم کر کے مساوات ۱۳.۵۰ استعمال کریں گے۔

$$f_x(0,0) = (\cos y - ye^x)_{(0,0)} = 1 - 0 \cdot 1 = 1$$
$$f_y(0,0) = (-x\sin y - e^x)_{(0,0)} = 0 - 1 = -1$$

یوں مماسی مستوی

$$1 \cdot (x-0) - 1 \cdot (y-0) - (z-0) = 0 \qquad \text{مساوات ۱۳.۵۰}$$

یعنی درج ذیل ہو گا۔

$$x - y - z = 0$$

□

بڑھوتری اور فاصلہ

نقطہ N_0 سے ds فاصلہ پر واقع قریب نقطے پر منتقلی کے دوران تفاعل f کی قیمت میں تبدیلی جاننے کی خاطر رخی تفرق ایک سادہ تفرق کا کردار ادا کرتا ہے۔ اگر f ایک متغیر کا تفاعل ہو تو تب درج ذیل ہوتا۔

$$\mathrm{d}f = f'(N_0)\,\mathrm{ds} \qquad \text{سادہ تفرق} \times \text{بڑھوتری}$$

دو یا دو سے زیادہ متغیرات کے تفاعل کے لیے ہم درج ذیل کلیہ استعمال کریں گے

$$\mathrm{d}f = (\nabla f|_{N_0} \cdot \boldsymbol{u}) \cdot \mathrm{ds} \qquad \text{رخی تفرق} \times \text{بڑھوتری}$$

جہاں N_0 سے حرکت کا رخ $\boldsymbol{u}$ ہو گا۔

سمتیہ $\boldsymbol{u}$ کے رخ میں f کی تبدیلی کا اندازہ

ہم نقطہ N_0 سے $\boldsymbol{u}$ کے رخ میں چھوٹا فاصلہ $\mathrm{d}x$ طے کرنے سے f کی قیمت میں تبدیلی درج ذیل کلیے سے حاصل کرتے ہیں۔

$$\mathrm{d}f = \underbrace{(\nabla f|_{N_0} \cdot \boldsymbol{u})}_{\text{رخی تفرق}} \cdot \underbrace{\mathrm{ds}}_{\text{فاصلاتی بڑھوتری}} \qquad (۱۳.۵۱)$$

مثال ۱۳.۴۸ نقطہ $N(x,y,z)$ ابتدائی نقطہ $N_0(2,0,0)$ سے 0.1 اکائی دُور $N_1(4,1,-4)$ کے رخ میں منتقل ہوتا ہے۔ درج ذیل تفاعل کی قیمت میں کتنی تبدیلی رونما ہو گی؟

$$f(x,y,z) = xe^y + yz$$

حل
ہم N_0 پر سمتیہ

$$\overrightarrow{N_0N_1} = 2\boldsymbol{i} + \boldsymbol{j} - 2\boldsymbol{k}$$

کے رخ میں f کا تفرق حاصل کرتے ہیں۔اس سمتیہ کے رخ اکائی سمتیہ درج ذیل ہوگا۔

$$\boldsymbol{u} = \frac{\overrightarrow{N_0N_1}}{\left|\overrightarrow{N_0N1}\right|} = \frac{\overrightarrow{N_0N_1}}{3} = \frac{2}{3}\boldsymbol{i} + \frac{1}{3}\boldsymbol{j} - \frac{2}{3}\boldsymbol{k}$$

نقطہ N_0 پر f کا ڈھلوان

$$\nabla f\big|_{(2,0,0)} = (e^y\boldsymbol{i} + (xe^y + z)\boldsymbol{j} + y\boldsymbol{k})\big|_{(2,0,0)} = \boldsymbol{i} + 2\boldsymbol{j}$$

ہوگا لہٰذا

$$\nabla f\big|_{N_0} \cdot \boldsymbol{u} = (\boldsymbol{i} + 2\boldsymbol{j}) \cdot \left(\frac{2}{3}\boldsymbol{i} + \frac{1}{3}\boldsymbol{j} - \frac{2}{3}\boldsymbol{k}\right) = \frac{2}{3} + \frac{2}{3} = \frac{4}{3}$$

ہوگا۔نقطہ N_0 سے $\boldsymbol{u}$ کے رخ میں 0.1 اکائی دُور منتقلی سے f کی قیمت میں رونما ہونے والی تبدیلی تقریباً درج ذیل ہوگی۔

$$\mathrm{d}f = (\nabla f\big|_{N_0} \cdot \boldsymbol{u})(\mathrm{d}s) = \left(\frac{4}{3}\right)(0.1) \approx 0.13$$

□

ڈھلوان کے الجبرائی قواعد

اگر ہم دو تفاعلات f اور g کا ڈھلوان جانتے ہوں تب ہم ان کے مستقل مضرب، مجموعہ، فرق، حاصل ضرب، اور حاصل تقسیم کا ڈھلوان بھی جانتے ہیں۔

ڈھلوان کے الجبرائی قواعد			
۱.	قاعدہ مستقل مضرب	$\nabla(kf) = k\nabla f$	جہاں k مستقل ہے
۲.	قاعدہ مجموعہ	$\nabla(f+g) = \nabla f + \nabla g$	
۳.	قاعدہ فرق	$\nabla(f-g) = \nabla f - \nabla g$	
۴.	قاعدہ ضرب	$\nabla(fg) = f\nabla g + g\nabla f$	
۵.	قاعدہ حاصل تقسیم	$\nabla\left(\frac{f}{g}\right) = \frac{g\nabla f - f\nabla g}{g^2}$	

یہ تفارق کے مطابقتی قواعد کے عین مطابق ہیں، جیسا کہ ہونا بھی چاہیے (سوال ۶۵)۔

مثال ۱۳.۴۹ ہم درج ذیل تفاعل لیتے ہوئے یہ قواعد دکھاتے ہیں۔

$$f(x,y,z) = x - y, \quad g(x,y,z) = z, \quad \nabla f = \boldsymbol{i} - \boldsymbol{j}, \quad \nabla g = \boldsymbol{k}$$

یوں درج ذیل ہوں گے۔

$$\begin{aligned}
\nabla(2f) &= \nabla(2x - 2y) = 2\boldsymbol{i} - 2\boldsymbol{j} = 2\nabla f \\
\nabla(f+g) &= \nabla(x - y + z) = \boldsymbol{i} - \boldsymbol{j} + \boldsymbol{k} = \nabla f + \nabla g \\
\nabla(f-g) &= \nabla(x - y - z) = \boldsymbol{i} - \boldsymbol{j} - \boldsymbol{k} = \nabla f - \nabla g \\
\nabla(fg) &= \nabla(xz - yz) = z\boldsymbol{i} - z\boldsymbol{j} + (x-y)\boldsymbol{k} = g\nabla f + f\nabla g \\
\nabla\Big(\frac{f}{g}\Big) &= \nabla\Big(\frac{x-y}{z}\Big) = \frac{\partial}{\partial x}\Big(\frac{x-y}{z}\Big)\boldsymbol{i} + \frac{\partial}{\partial y}\Big(\frac{x-y}{z}\Big)\boldsymbol{j} + \frac{\partial}{\partial z}\Big(\frac{x-y}{z}\Big)\boldsymbol{k} \\
&= \frac{1}{z}\boldsymbol{i} - \frac{1}{z}\boldsymbol{j} + \frac{z\cdot 0 - (x-y)\cdot 1}{z^2}\boldsymbol{k} \\
&= \frac{z\boldsymbol{i} - z\boldsymbol{j} - (x-y)\boldsymbol{k}}{z^2} = \frac{g\nabla f - f\nabla g}{g^2}
\end{aligned}$$

□

سوالات

نقطے پر ڈھلوان کا حصول

سوال ۱ تا سوال ۴ میں دیے گئے نقطہ پر تفاعل کا ڈھلوان تلاش کریں۔ اس نقطہ پر ڈھلوان اور نقطے سے گزرتی ہم قیمت منحنی ترسیم کریں۔

سوال ۱ $f(x,y) = y - x, \quad (2,1)$

سوال ۲ $f(x,y) = \ln(x^2 + y^2), \quad (1,1)$

سوال ۳ $g(x,y) = y - x^2, \quad (-1,0)$

سوال ۴ $g(x,y) = \frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{2}, \quad (\sqrt{2},1)$

سوال ۵ تا سوال ۸ میں دیے گئے نقطہ پر ∇f تلاش کریں۔

سوال ۵ $f(x,y,z) = x^2 + y^2 - 2z^2 + z\ln x, \quad (1,1,1)$

سوال ۶ $f(x,y,z) = 2z^3 - 3(x^2+y^2)z + \tan^{-1} xz, \quad (1,1,1)$

سوال ۷ $f(x,y,z) = (x^2+y^2+z^2)^{-1/2} + \ln(xyz), \quad (-1,2,-2)$

سوال ۸ $f(x,y,z) = e^{x+y}\cos z + (y+1)\sin^{-1} x, \quad (0,0,\pi/6)$

مستوی xy میں رخی تفرق کی تلاش

سوال ۹ تا سوال ۱۶ میں N_0 پر $\boldsymbol{A}$ کے رخ میں تفاعل کا رخی تفرق دریافت کریں۔

سوال ۹ $f(x,y) = 2xy - 3y^2, \quad N_0(5,5), \quad \boldsymbol{A} = 4\boldsymbol{i} + 3\boldsymbol{j}$

سوال ۱۰ $f(x,y) = 2x^2 + y^2, \quad N_0(-1,1), \quad \boldsymbol{A} = 3\boldsymbol{i} - 4\boldsymbol{j}$

سوال ۱۱ $g(x,y) = x - \frac{y^2}{x} + \sqrt{3}\sec^{-1}(2xy), \quad N_0(1,1), \quad \boldsymbol{A} = 12\boldsymbol{i} + 5\boldsymbol{j}$

سوال ۱۲ $h(x,y) = \tan^{-1}\frac{y}{x} + \sqrt{3}\sin^{-1}\frac{xy}{2}, \quad N_0(1,1), \quad \boldsymbol{A} = 3\boldsymbol{i} - 2\boldsymbol{j}$

سوال ۱۳ $f(x,y,z) = xy + yz + zx, \quad N_0(1,-1,2), \quad \boldsymbol{A} = 3\boldsymbol{i} + 6\boldsymbol{j} - 2\boldsymbol{k}$

سوال ۱۴ $f(x,y,z) = x^2 + 2y^2 - 3z^2, \quad N_0(1,1,1), \quad \boldsymbol{A} = \boldsymbol{i} + \boldsymbol{j} + \boldsymbol{k}$

سوال ۱۵ $g(x,y,z) = 3e^x \cos yz, \quad N_0(0,0,0), \quad \boldsymbol{A} = 2\boldsymbol{i} + \boldsymbol{j} - 2\boldsymbol{k}$

سوال ۱۶ $h(x,y,z) = \cos xy + e^{yz} + \ln zx, \quad N_0(1,0,1/2), \quad \boldsymbol{A} = \boldsymbol{i} + 2\boldsymbol{j} + 2\boldsymbol{k}$

تیز بڑھنے اور گھٹنے کے رخ

سوال ۱۷ تا سوال ۲۲ میں نقطہ N_0 پر وہ رخ تلاش کریں جس رخ میں تفاعل کے بڑھنے اور گھٹنے کی تبدیلی تیز ترین ہو گی۔ ان رخ میں تفاعل کے تفرق دریافت کریں۔

سوال ۱۷ $f(x,y) = x^2 + xy + y^2, \quad N_0(-1,1)$

سوال ۱۸ $f(x,y) = x^2y + e^{xy}\sin y, \quad N_0(1,0)$

سوال ۱۹ $f(x,y,z) = \frac{x}{y} - yz, \quad N_0(4,1,1)$

سوال ۲۰ $g(x,y,z) = xe^y + z^2, \quad N_0(1,\ln 2,1/2)$

سوال ۲۱ $f(x,y,z) = \ln xy + \ln yz + \ln xz, \quad N_0(1,1,1)$

سوال ۲۲ $h(x,y,z) = \ln(x^2 + y^2 - 1) + y + 6z, \quad N_0(1,1,0)$

تبدیلی کا اندازہ

سوال ۲۳ نقطہ $N(x,y,z)$ کو $N_0(3,4,12)$ سے $3\boldsymbol{i} + 6\boldsymbol{j} - 2\boldsymbol{k}$ کے رخ میں $\mathrm{ds} = 0.1$ اکائی دُور منتقل کرنے سے $f(x,y,z) = \ln\sqrt{x^2+y^2+z^2}$ کی قیمت میں کتنی تبدیلی رونما ہو گی؟

سوال ۲۴ نقطہ $N(x,y,z)$ کو مبدا سے $2\boldsymbol{i} + 2\boldsymbol{j} - 2\boldsymbol{k}$ کے رخ میں $\mathrm{ds} = 0.1$ اکائی دُور منتقل کرنے سے تفاعل $f(x,y,z) = e^x\cos yz$ کی قیمت میں کتنی تبدیلی رونما ہو گی؟

سوال ۲۵ نقطہ $N(x,y,z)$ کو $N_0(2,-1,0)$ سے $N_1(0,1,2)$ کی جانب $\mathrm{ds} = 0.2$ اکائی دُور منتقل کرنے سے تفاعل $g(x,y,z) = x + x\cos z - y\sin z + y$ کی قیمت میں کتنی تبدیلی رونما ہو گی؟

سوال۲۶ نقطہ $N(x,y,z)$ کو $N_0(-1,-1,-1)$ سے مبدا کے رخ 0.1 = ds اکائی دُور منتقل کرنے سے تفاعل $h(x,y,z)=\cos(\pi xy)+xz^2$ کی قیمت میں کتنی تبدیلی رونما ہوگی؟

سطح کا مماسی مستوی اور عمودی خط

سوال۲۷ تا سوال۳۴ میں نقطہ N_0 پر دی گئی سطح کا (ا) مماسی مستوی اور (ب) عمودی خط تلاش کریں۔

سوال۲۷ $x^2+y^2+z^2=3, \quad N_0(1,1,1)$

سوال۲۸ $x^2+y^2-z^2=18, \quad N_0(3,5,-4)$

سوال۲۹ $2z-x^2=0, \quad N_0(2,0,2)$

سوال۳۰ $x^2+2xy-y^2+z^2=7, \quad N_0(1,-1,3)$

سوال۳۱ $\cos \pi x - x^2y + e^{xz} + yz = 4, \quad N_0(0,1,2)$

سوال۳۲ $x^2-xy-y^2-z=0, \quad N_0(1,1,-1)$

سوال۳۳ $x+y+z=1, \quad N_0(0,1,0)$

سوال۳۴ $x^2+y^2-2xy-x+3y-z=-4, \quad N_0(2,-3,18)$

سوال۳۵ تا سوال۳۸ میں دیے گئے نقطہ پر سطح کے مماسی مستوی کی مساوات تلاش کریں۔

سوال۳۵ $z=\ln(x^2+y^2), \quad (1,0,0)$

سوال۳۶ $z=e^{-(x^2+y^2)}, \quad (0,0,1)$

سوال۳۷ $z=\sqrt{y-x}, \quad (1,2,1)$

سوال۳۸ $z=4x^2+y^2, \quad (1,1,5)$

منحنیات کے مماسی خط

سوال۳۹ تا سوال۴۲ میں منحنی $f(c,y)=c$ ترسیم کریں۔ ساتھ ہی دیے گئے نقطہ پر ∇f اور مماسی خط ترسیم کریں۔

سوال۳۹ $x^2+y^2=4, \quad (\sqrt{2},\sqrt{2})$

سوال۴۰ $x^2-y=1, \quad (\sqrt{2},1)$

سوال۴۱ $xy=-4, \quad (2,-2)$

سوال۴۲ $x^2-xy+y^2=7, \quad (-1,2)$ (یہ مثال ۳.۵۰ کی منحنی ہے۔)

سوال ۴۳تا سوال ۴۸ میں دیے گئے نقطہ پر سطوح کی متقاطع مخنی کے مماسی خط کی مقدار معلوم مساوات تلاش کریں۔

سوال ۴۳ $x + y^2 + 2z = 4, \quad x = 1; \quad (1,1,1)$

سوال ۴۴ $xyz = 1, \quad x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 6; \quad (1,1,1)$

سوال ۴۵ $x^2 + 2y + 2z = 4, \quad y = 1; \quad (1,1,1/2)$

سوال ۴۶ $x + y^2 + z = 2, \quad y = 1; \quad (1/2,1,1/2)$

سوال ۴۷ $x^3 + 3x^2y^2 + y^3 + 4xy - z^2 = 0, \quad x^2 + y^2 + z^2 = 11; \quad (1,1,3)$

سوال ۴۸ $x^2 + y^2 = 4, \quad x^2 + y^2 - z = 0; \quad (\sqrt{2},\sqrt{2},4)$

نظریہ اور مثالیں

سوال ۴۹ نقطہ $N(3,2)$ پر کس رخ میں $f(x,y) = xy + y^2$ کا تفرق صفر ہو گا؟

سوال ۵۰ نقطہ $N(1,1)$ پر کن دو رخ میں تفاعل $f(x,y) = \frac{x^2-y^2}{x^2+y^2}$ کے تفارق صفر ہوں گے؟

سوال ۵۱ کیا $N(1,2)$ پر کوئی ایسا رخ $\boldsymbol{A}$ ہے جس رخ میں $f(x,y) = x^2 - 3xy + 4y^2$ کا تفرق 14 کے برابر ہو؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۵۲ کیا کسی رخ $\boldsymbol{A}$، نقطہ $N(1,-1,1)$ پر درجہ حرارت $T(x,y,z) = 2xy - yz$ کی شرح تبدیلی $-3\,^\circ\mathrm{C\,m^{-1}}$ ہو گی؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۵۳ نقطہ $N_0(1,2)$ پر $\boldsymbol{i} + \boldsymbol{j}$ کے رخ میں $f(x,y)$ کا تفرق $2\sqrt{2}$ اور $-2\boldsymbol{j}$ کے رخ میں -3 ہے۔ سمتیہ $-\boldsymbol{i} - 2\boldsymbol{j}$ کے رخ میں f کا تفرق کیا ہو گا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۵۴ کسی نقطہ پر $f(x,y,z)$ کے تفرق کی قیمت $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{i} + \boldsymbol{j} - \boldsymbol{k}$ کے رخ میں اعظم ہے۔ اس رخ میں تفرق کی قیمت $2\sqrt{3}$ ہے۔ (ا) اس نقطہ پر ∇f کتنا ہو گا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ (ب) سمتیہ $\boldsymbol{i} + \boldsymbol{j}$ کے رخ میں اس نقطہ پر f کا تفرق کیا ہو گا؟

سوال ۵۵ دائرہ پر درجہ حرارت کی تبدیلی

فرض کریں مستوی xy میں نقطہ (x,y) پر درجہ حرارت $T(x,y) = x\sin 2y$ ہے۔ ایک ذرہ ایک میٹر رداس کے دائرہ پر گھڑی وار رخ $2\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ کی رفتار سے حرکت کرتا ہے۔ اس دائرے کا مرکز مبدا پر ہے۔ (ا) نقطہ $N(1/2,\sqrt{3}/2)$ پر ذرہ کس شرح حرارت $^\circ\mathrm{C\,m^{-1}}$ سے گزرتا ہے؟ (ب) نقطہ $N(1/2,\sqrt{3}/2)$ پر ذرہ کس شرح حرارت $^\circ\mathrm{C\,s^{-1}}$ سے گزرتا ہے؟

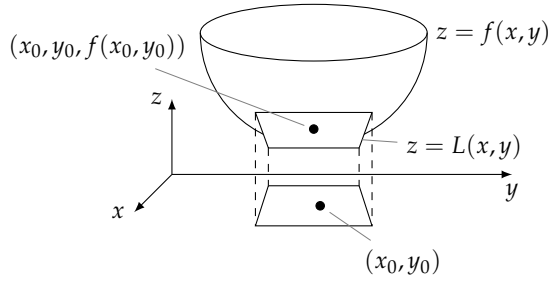
سوال ۵۶ دائرہ کی مخنی لف کے ہمراہ چلتے ہوئے تبدیلی

درج ذیل مخنی کے اکائی مماس سمتیہ کے رخ میں تفاعل $f(x,y) = x^2 + y^2$ کا تفرق تلاش کریں (شکل ۱۳.۵۳)۔

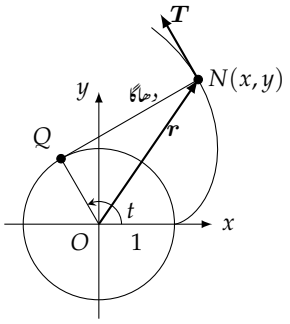
$$\boldsymbol{r}(t) = (\cos t + t\sin t)\boldsymbol{i} + (\sin t - t\cos t)\boldsymbol{j},\ t > 0$$

سوال ۵۷ پیچدار مخنی کے ہمراہ تبدیلی

نقاط $t = -\pi/4, 0, \pi/4$ پر پیچ دار مخنی $\boldsymbol{r}(t) = (\cos t)\boldsymbol{i} + (\sin t)\boldsymbol{j} + t\boldsymbol{k}$ کے اکائی مماس سمتیات کے



شکل ۱۳.۵۴: تفاعل $z = f(x, y)$ اور نقطہ (x_0, y_0) پر اس تفاعل کی خط بندی $z = L(x, y)$ کی ترسیم۔ خط بند مستوی L، نقطہ (x_0, y_0) سے سیدھا اوپر بلند نقطہ پر، سطح $z = f(x, y)$ کے مماسی ہو گا۔ یوں آپ ہندسی طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ (x_0, y_0) کے پڑوس میں L اور f کی قیمتیں یکساں ہوں گی۔



شکل ۱۳.۵۳: دائرے کی مخنی لف (سوال ۵۶)

رخ میں تفاعل $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$ کے تفارق تلاش کریں۔ یہ تفاعل مبدا سے پیچھا رمخنی پر نقطہ $N(x, y, z)$ تک کے فاصلے کا مربع دیتا ہے۔ مخنی پر چلتے ہوئے یہ تفارق، t کے لحاظ سے، نقطہ N پر ان لمحات پر، فاصلے کے مربع کی شرح تبدیلی دیتے ہیں، جب نقاط $t = -\pi/4, 0, \pi/4$ ہو۔

سوال ۵۸ فضا میں درجہ حرارت $T(x, y, z) = 2x^2 - xyz$ ہے۔ ایک متحرک ذرے کا مقام لمحہ t پر $x = 2t^2$، $y = 3t$، $z = -t^2$ ہے، جہاں وقت کی اکائی سیکنڈ اور فاصلے کی اکائی میٹر ہے۔ (ا) نقطہ $N(8, 6, -4)$ پر یہ ذرہ کس شرح تبدیلی $^\circ\mathrm{C\,m^{-1}}$ سے گزرتا ہے؟ (ب) نقطہ $N(8, 6, -4)$ پر یہ ذرہ کس شرح تبدیلی $^\circ\mathrm{C\,s^{-1}}$ سے گزرتا ہے؟

سوال ۵۹ دکھائیں کہ مستوی xy میں نقطہ (x_0, y_0) پر سمتیہ $\boldsymbol{N} = A\boldsymbol{i} + B\boldsymbol{j}$ کے عمودی خط کی مساوات درج ذیل ہو گی۔

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) = 0$$

سوال ۶۰ عمود مخنیات اور مماس مخنیات

مخنی اس صورت سطح $f(x, y, z) = c$ کو نقط تقاطع پر عمود ہو گی جب مخنی کا سرعتی سمتیہ اس نقطے پر ∇f کا مستقل مضرب ہو۔ نقطہ تقاطع پر مخنی اس صورت سطح f کی مماس مخنی ہو گی جب مخنی کا سرعتی سمتیہ اس نقطے پر ∇f کے عمود ہو۔ (ا) دکھائیں کہ مخنی $\boldsymbol{r}(t) = \sqrt{t}\boldsymbol{i} + \boldsymbol{j} - \frac{1}{4}(t + 3)\boldsymbol{k}$ نقطہ $t = 1$ پر سطح $x^2 + y^2 - z = 3$ کے عمود ہے۔ (ب) دکھائیں کہ مخنی $\boldsymbol{r}(t) = \sqrt{t}\boldsymbol{i} + \boldsymbol{j} + (2t - 1)\boldsymbol{k}$ نقطہ $t = 1$ پر سطح $x^2 + y^2 - z = 1$ کے مماس ہے۔

سوال ۶۱ ہم قیمت مخنیات اور ڈھلوان ایک دوسرے کے عمود کیوں ہوتے ہیں۔ دوسرا نقطہ نظر۔

فرض کریں t کی تمام قیمتوں کے لیے قابل تفرق مخنی $x = g(t)$، $y = h(t)$ پر قابل تفرق تفاعل $f(x, y)$ کی قیمت مستقل c ہو۔ مساوات $f(g(t), h(t)) = c$ کے دونوں اطراف کا t کے لحاظ سے تفرق لے کر دکھائیں کہ ہر نقطہ پر مخنی کا مماس اور ∇f آپس میں عمود ہیں۔

سوال ۶۲ تفاعل $f(x,y)$ کی خطبندی مماس مستوی تخمین ہے۔
دکھائیں کہ نقطہ $N_0(x_0,y_0,f(x_0,y_0))$ پر سطح $z=f(x,y)$ کا مماس مستوی درج ذیل ہوگا جہاں f قابل تفرق ہے۔

$$f_x(x_0,y_0)(x-x_0)+f_y(x_0,y_0)(y-y_0)-(z-f(x_0,y_0))=0$$

یعنی

$$z=f(x_0,y_0)+f_x(x_0,y_0)(x-x_0)+f_y(x_0,y_0)(y-y_0)$$

یوں N_0 پر مماس مستوی نقطہ N_0 پر f کی خطبندی کی ترسیم ہوگی (شکل ۱۳.۵۴)۔

سوال ۶۳ رخی تفارق اور عددیہ عناصر
نقطہ N_0 پر اکائی سمتیہ $\boldsymbol{u}$ کے رخ میں قابل تفرق تفاعل $f(x,y,z)$ کے تفارق کا $\boldsymbol{u}$ کے رخ میں $(\nabla f)_{N_0}$ کے عددیہ عنصر کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۶۴ رخی تفارق اور جزوی تفارق
فرض کریں کہ $f(x,y,z)$ کے مطلوبہ تفارق موجود ہیں۔ تفارق $D_i f$ ، $D_j f$ ، اور $D_k f$ کا تفارق f_x ، f_y ، اور f_z کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۶۵ الجبرائی قواعد برائے ڈھلوان
مستقل k اور ڈھلوان $\nabla f=\frac{\partial f}{\partial x}\boldsymbol{i}+\frac{\partial f}{\partial y}\boldsymbol{j}+\frac{\partial f}{\partial z}\boldsymbol{k}$ اور $\nabla g=\frac{\partial g}{\partial x}\boldsymbol{i}+\frac{\partial g}{\partial y}\boldsymbol{j}+\frac{\partial g}{\partial z}\boldsymbol{k}$ دیے گئے ہیں۔ عددیہ مساوات

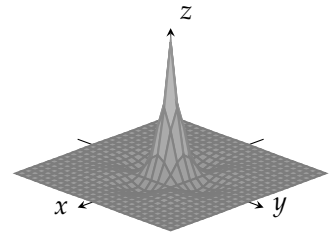
$$\frac{\partial}{\partial x}(kf)=k\frac{\partial f}{\partial x},\quad \frac{\partial}{\partial x}(f\mp g)=\frac{\partial f}{\partial x}\mp\frac{\partial g}{\partial x},$$
$$\frac{\partial}{\partial x}(fg)=f\frac{\partial g}{\partial x}+g\frac{\partial f}{\partial x},\quad \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{f}{g}\right)=\frac{g\frac{\partial f}{\partial x}-f\frac{\partial g}{\partial x}}{g^2},$$

وغیرہ، استعمال کرتے ہوئے درج ذیل قواعد کی تصدیق کریں۔

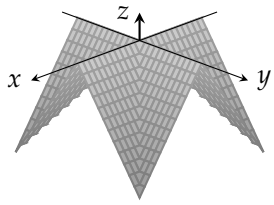
ا. $\nabla(kf)=k\nabla f$ جہاں k مستقل ہے
ب. $\nabla(f+g)=\nabla f+\nabla g$
ج. $\nabla(f-g)=\nabla f-\nabla g$
د. $\nabla(fg)=f\nabla g+g\nabla f$
ھ. $\nabla\left(\frac{f}{g}\right)=\frac{g\nabla f-f\nabla g}{g^2}$

۱۳.۸ انتہا قیمتیں اور نقاط زین

مستوی xy میں محدود بند خطہ میں معین استمراری تفاعلات کے دائرہ کار میں مطلق اعظم اور مطلق اقل قیمتیں پائی جائیں گی (شکل ۱۳.۵۵ اور شکل ۱۳.۵۶)۔ ان قیمتوں کا جاننا اور ان نقطوں کا جاننا جہاں یہ قیمتیں پائی جاتی ہیں، ضروری ہے۔ ہم عموماً انہیں جزوی تفارق سے جان سکتے ہیں۔



شکل ۱۳.۵۵: چوکور خطہ $|x| \le \frac{3\pi}{2}, |y| \le \frac{3\pi}{2}$ پر تفاعل $z = (\cos x)(\cos y)e^{-\sqrt{x^2+y^2}}$ کی اعظم قیمت 1 اور اقل قیمت تقریباً -0.067 ہے۔



شکل ۱۳.۵۶: چوکور خطہ $|x| \le a, |y| \le a$ پر "سطح چھت" $z = \frac{1}{2}\left(\left||x|-|y|\right|-|x|-|y|\right)$ کی اعظم قیمت 0 اور اقل قیمت $-a$ ہے۔

تفرقی پرکھ

واحد متغیری تفاعل کا مقامی انتہا نقطہ تلاش کرنے کی خاطر ہم ان نقطوں پر نظر رکھتے ہیں جہاں اس تفاعل کا مماس افقی ہو۔ ان نقطوں پر ہم مقامی مطلق اعظم قیمت، مقامی مطلق اقل قیمت، یا نقطہ زین تلاش کرتے ہیں۔ دو متغیری تفاعل $z = f(x,y)$ کے لیے ہم ان نقطوں پر نظر رکھتے ہیں جہاں اس تفاعل کا مماس مستوی افقی ہو۔ ان نقطوں پر ہم مقامی مطلق اعظم قیمت، مقامی مطلق اقل قیمت، یا نقطہ زین تلاش کرتے ہیں۔ (نقطہ زین پر جلد مزید بات کی جائے گی۔)

تعریفات: فرض کریں خطہ R، جس میں نقطہ (a,b) پایا جاتا ہو، میں تفاعل $f(x,y)$ معین ہے۔ تب

۱. اگر ایسے کھلے قرص میں، جس کا مرکز (a,b) ہو، دائرہ کار کے تمام نقاط (x,y) پر $f(a,b) \ge f(x,y)$ ہو تب $f(a,b)$ تفاعل f کی مقامی اعظم قیمت ہو گی۔

۲. اگر ایسے کھلے قرص میں، جس کا مرکز (a,b) ہو، دائرہ کار کے تمام نقاط (x,y) پر $f(a,b) \le f(x,y)$ ہو تب $f(a,b)$ تفاعل f کی مقامی اقل قیمت ہو گی۔

□

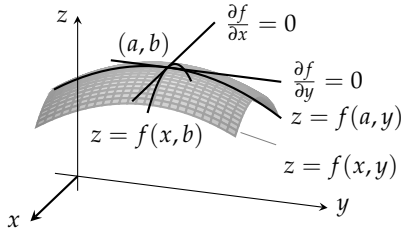
مقامی اعظم کو سطح $z = f(x,y)$ پر پہاڑی کی چوٹیاں جبکہ مقامی اقل کو وادی کی گھاٹیاں تصور کیا جا سکتا ہے۔ ایسے نقطوں پر مماسی مستوی افقی ہوں گے، بشرطیکہ یہ موجود ہوں۔

واحد متغیر تفاعل کی طرح، مقامی انتہا کی تلاش یک رتبی تفرقی پرکھ پر منحصر ہو گی۔

مسئلہ ۱۳.۷ مقامی انتہا قیمتوں کے لئے یک رتبی تفرقی پرکھ

اگر تفاعل $f(x,y)$ کے دائرہ کار کے اندرونی نقطہ (a,b) پر مقامی اعظم یا مقامی اقل قیمت پائی جاتی ہو اور اگر تفاعل کے اول رتبی تفارق موجود ہوں، تب $f_x(a,b) = 0$ اور $f_y(a,b) = 0$ ہوں گے۔

ثبوت: فرض کریں تفاعل f کے دائرہ کار میں اندرونی نقطہ (a,b) پر تفاعل کی مقامی اعظم قیمت پائی جاتی ہے۔ تب



شکل ۱۳.۵۷: تفاعل f کی اعظم قیمت $x = a$ ، $y = b$ پر ہے۔

۱. مستوی $y = b$ سطح $z = f(x, y)$ کو جس منحنی $z = f(x, b)$ میں قطع کرتا ہے، نقطہ $x = a$ اس منحنی کے دائرہ کار کا اندرونی نقطہ ہوگا (شکل ۱۳.۵۷)۔

۲. نقطہ $x = a$ پر تفاعل $z = f(x, b)$ متغیر x کے لحاظ سے قابل تفرق ہوگا (اور یہ تفرق $f_x(a, b)$ ہوگا)۔

۳. نقطہ $x = a$ پر تفاعل $z = f(x, b)$ کی مقامی اعظم قیمت پائی جائے گی۔

۴. یوں $x = a$ پر $z = f(x, b)$ کا تفرق صفر ہوگا (مسئلہ ۱۳.۴)۔ چونکہ یہ تفرق $f_x(a, b)$ ہے لہٰذا $f_x(a, b) = 0$ ہوگا۔ نقطہ $x = a$ منحنی $z = f(x, b)$ کے دائرہ کار کا اندرونی نقطہ ہوگا۔

تفاعل $z = f(a, y)$ لیتے ہوئے اسی طرح کی دلیل سے $f_y(a, b) = 0$ ثابت کیا جا سکتا ہے۔

یوں مقامی اعظم قیمت کے لیے مسئلے کا ثابت مکمل ہوتا ہے۔ مقامی اقل قیمت کے لیے مسئلے کا ثبوت آپ سے سوالات میں مانگا گیا ہے۔

□

نقطہ (a, b) پر سطح $z = f(x, y)$ کے مماسی مستوی کی مساوات

$$f_x(a, b)(x - a) + f_y(a, b)(y - b) - (z - f(a, b)) = 0$$

میں $f_x(a, b) = 0$ اور $f_y(a, b) = 0$ رکھنے سے

$$0 \cdot (x - a) + 0 \cdot (y - b) - z + f(a, b) = 0$$

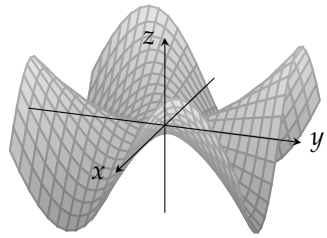
یعنی

$$z = f(a, b)$$

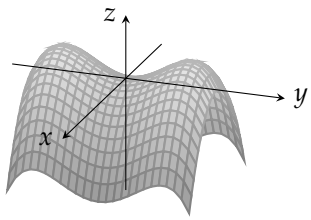
حاصل ہوتا ہے۔ اس طرح مسئلہ ۱۳.۷ کہتا ہے کہ مقامی انتہا پر یقیناً افقی مماسی مستوی ہوگا، بشرطیکہ اس نقطہ پر مماسی مستوی موجود ہو۔

واحد متغیر تفاعل کی صورت کی طرح، مسئلہ ۱۳.۷ کہتا ہے کہ تفاعل $f(x, y)$ کی انتہا قیمت صرف درج ذیل نقطوں پر پائی جا سکتی ہے۔

۱. اندرونی نقاط جہاں $f_x = f_y = 0$ ہو،



شکل ۱۳.۵۸: $z = \frac{xy(x^2-y^2)}{x^2+y^2}$



شکل ۱۳.۵۹: $z = y^2 - y^4 - x^2$

شکل ۱۳.۶۰: مبدا پر نقاط زین۔

۲. اندرونی نقاط جہاں f_x اور f_y میں سے ایک یا دونوں غیر موجود ہوں،

۳. تفاعل کے دائرہ کار کے سرحدی نقاط۔

تعریف: تفاعل $f(x,y)$ کے دائرہ کار کا وہ اندرونی نقطہ جہاں f_x اور f_y دونوں صفر ہوں یا جہاں f_x اور f_y میں سے ایک یا دونوں غیر موجود ہوں، f کا **نقطہ فاصل**[۴۵] ہو گا۔

□

یوں تفاعل $f(x,y)$ کی انتہا قیمتیں صرف نقاط فاصل اور سرحدی نقاط پر پائی جائیں گی۔ واحد متغیر کے قابل تفرق تفاعل کی طرح، ضروری نہیں کہ ہر نقطہ فاصل پر مقامی انتہا پائی جاتی ہو۔ عین ممکن ہے کہ واحد متغیر کے قابل تفرق تفاعل کا نقطہ تصریف پایا جاتا ہو اور دو متغیرات کے قابل تفرق تفاعل کا نقطہ زین پایا جاتا ہو۔

تعریف: نقطہ فاصل (a,b) پر اس صورت قابل تفرق تفاعل $f(x,y)$ کا **نقطہ زین**[۴۶] پایا جائے گا جب ہر کھلے قرص میں، جس کا مرکز (a,b) ہو، دائرہ کار کے ایسے نقاط (x,y) پائے جاتے ہوں جن پر $f(x,y) > f(a,b)$ ہو، اور دائرہ کار کے ایسے نقاط (x,y) پائے جاتے ہوں جن پر $f(x,y) < f(a,b)$ ہو۔ سطح $z = f(x,y)$ پر مطابقتی نقطہ $(a,b,f(a,b))$ اس سطح کا نقطہ زین کہلاتا ہے (شکل ۱۳.۶۰)۔

□

مثال ۱۳.۵۰ تفاعل $f(x,y) = x^2 + y^2$ کی مقامی انتہا قیمتیں تلاش کریں۔

حل

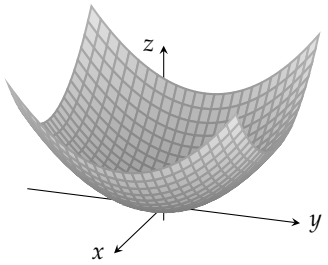
پورا مستوی xy تفاعل f کا دائرہ کار ہے (لہٰذا سرحدی نقاط نہیں پائے جاتے) اور جزوی تفارق $f_x = 2x$ اور $f_y = 2y$ ہر نقطہ پر موجود ہوں گے۔ یوں مقامی انتہا قیمتیں صرف اس صورت ممکن ہوں گی جب درج ذیل ہو۔

$$f_y = 2y = 0 \quad \text{اور} \quad f_x = 2x = 0$$

---

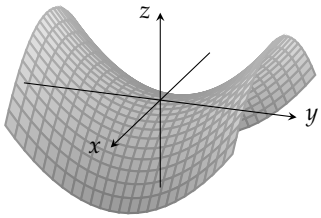
[۴۵] criticalpoint
[۴۶] saddlepoint

$z = x^2 + y^2$



شکل ۱۳.۶۱: تفاعل $f(x,y) = x^2 + y^2$ کی ترسیم قطع مکافی سطح $z = x^2 + y^2$ ہے۔ اس تفاعل کا ایک فاصل نقطہ پایا جاتا ہے، جو مبدا پر ہے اور جس پر مقامی اقل قیمت 0 ہے۔

$z = y^2 - x^2$



شکل ۱۳.۶۲: مبدا اس تفاعل کا نقطہ زین ہے۔ اس تفاعل کی مقامی انتہا قیمتیں موجود نہیں۔

ایسا صرف مبدا پر ممکن ہے جہاں f کی قیمت 0 ہے۔ چونکہ f کبھی بھی منفی نہیں ہو سکتا لہٰذا مبدا پر تفاعل کی اقل قیمت پائی جائے گی (شکل ۱۳.۶۱)۔ □

مثال ۱۳.۵۱ تفاعل $f(x,y) = y^2 - x^2$ کی انتہا قیمتیں، اگر موجود ہوں، تلاش کریں۔

حل

پورا مستوی xy تفاعل f کا دائرہ کار ہے (لہٰذا کوئی سرحدی نقاط نہیں پائے جاتے) اور جزوی تفارق $f_x = -2x$ اور $f_y = 2y$ ہر نقطہ پر موجود ہوں گے۔ یوں مقامی انتہا قیمت صرف مبدا پر ممکن ہے۔ البتہ، مثبت محور x پر f کی قیمت $f(x,0) = -x^2 < 0$ اور مثبت محور y پر اس کی قیمت $f(0,y) = y^2 > 0$ ہو گی۔ یوں مستوی xy میں ہر کھلے قرص میں، جس کا مرکز $(0,0)$ ہو، ایسے نقاط پائے جاتے ہیں جہاں f مثبت ہو اور ایسے نقاط بھی پائے جاتے ہیں جہاں f منفی ہو۔ اس طرح مبدا پر مقامی انتہا قیمت کے بجائے تفاعل کا نقطہ زین پایا جاتا ہے (شکل ۱۳.۶۲)۔ ہم دیکھتے ہیں کہ تفاعل کی مقامی انتہا قیمت نہیں پائی جاتی۔ □

ہم دائرہ کار R کے اندرونی نقطہ (a,b) پر $f_x = f_y = 0$ جانتے ہوئے یہ نہیں کہہ سکتے کہ آیا اس نقطہ پر انتہا قیمت پائی جاتی ہے۔ البتہ اگر R پر f اور اس کے یک رتبی اور دو رتبی جزوی تفارق استمراری ہوں تب ہم باقی معلومات درج ذیل مسئلہ (جسے حصہ ۱۳.۱۰ میں ثابت کیا گیا ہے) سے دریافت کر سکتے ہیں۔

مسئلہ ۱۳.۸ مقامی انتہا قیمت کی دو رتبی تفرقی پرکھ

فرض کریں کہ ایک قرص میں، جس کا مرکز (a,b) ہے، تفاعل f اور اس کے یک رتبی اور دو رتبی جزوی تفارق ہر نقطہ پر استمراری ہیں اور $f_x(a,b) = f_y(a,b) = 0$ ہے۔ اب

۱. اگر (a,b) پر $f_{xx} < 0$ اور $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 > 0$ ہوں تب (a,b) پر f کا **مقامی اعظم**[۴۷] پایا جائے گا۔

---

[۴۷] localmaximum

۲. اگر (a,b) پر $f_{xx} > 0$ اور $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 > 0$ ہوں تب (a,b) پر f کا **مقامی اقل**[۴۸] پایا جائے گا۔

۳. اگر (a,b) پر $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 < 0$ ہو تب (a,b) پر f کا **نقطہ زین**[۴۹] پایا جائے گا۔

۴. اگر (a,b) پر $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 = 0$ ہو تب یہ پرکھ غیر فیصلہ کن ہو گی اور ہمیں (a,b) پر f کا رویہ کسی دوسرے طریقے سے جاننا ہو گا۔

ہم $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2$ کو f کا **ممیز**[۵۰] کہتے ہیں جس کو درج ذیل مقطع کی صورت میں یاد رکھنا زیادہ آسان ہے۔

$$f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 = \begin{vmatrix} f_{xx} & f_{xy} \\ f_{xy} & f_{yy} \end{vmatrix}$$

مسئلہ ۱۳.۸ کہتا ہے کہ (a,b) پر مثبت ممیز کی صورت میں سطح تمام اطراف ایک ہی رخ مڑتی ہے: $f_{xx} < 0$ کی صورت میں یہ نیچے کو مڑتی ہے جس کی وجہ سے مقامی اعظم پایا جاتا ہے، اور $f_{xx} > 0$ کی صورت میں سطح اوپر کو مڑتی ہے جس کی وجہ سے مقامی اقل پایا جاتا ہے۔ اس کے برعکس (a,b) پر منفی ممیز کی صورت میں سطح بعض اطراف اوپر اور اور بعض اطراف نیچے مڑتی ہے جس کی وجہ سے (a,b) پر نقطہ زین پایا جاتا ہے۔

مثال ۱۳.۵۲ درج ذیل تفاعل کے مقامی انتہا قیمتیں تلاش کریں۔

$$f(x,y) = xy - x^2 - y^2 - 2x - 2y + 4$$

حل

یہ تفاعل تمام x اور y پر معین اور قابل تفرق ہے اور اس کے دائرہ کار کا کوئی سرحدی نقطہ نہیں پایا جاتا۔ یوں تفاعل کے انتہا نقاط صرف وہاں ممکن ہوں گے جہاں f_x اور f_y دونوں بیک وقت صفر ہوں۔ اس سے

$$f_x = y - 2x - 2 = 0, \quad f_y = x - 2y - 2 = 0$$

یعنی

$$x = y = -2$$

ملتا ہے۔ یوں $(-2,-2)$ وہ واحد نقطہ ہے جہاں f کی انتہا قیمت ممکن ہے۔ اس کی تصدیق کرنے کے لئے ہمیں درج ذیل معلوم کرنا ہو گا۔

$$f_{xx} = -2, \quad f_{yy} = -2, \quad f_{xy} = 1$$

نقطہ $(a,b) = (-2,-2)$ پر f کا ممیز

$$f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 = (-2)(-2) - (1)^2 = 4 - 1 = 3$$

---

[۴۸] localminimum
[۴۹] saddlepoint
[۵۰] descriminant

ہو گا۔ یوں

$$f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 > 0 \quad \text{اور} \quad f_{xx} < 0$$

کو دیکھ کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ $(-2,-2)$ پر f کی مقامی اعظم قیمت ہو گی جو $f(-2,-2) = 8$ کے برابر ہے۔ □

مثال ۱۳.۵۳ تفاعل $f(x,y) = xy$ کی مقامی انتہا قیمتیں تلاش کریں۔

حل

چونکہ f ہر نقطہ پر قابل تفرق ہے (شکل ۱۳.۶۳) لہٰذا اس کی انتہا قیمتیں صرف ان نقطوں پر پائی جائیں گی جہاں

$$f_y = x = 0 \quad \text{اور} \quad f_x = y = 0$$

ہوں۔ یوں مبدا وہ واحد نقطہ ہے جہاں تفاعل کی انتہا قیمت ممکن ہے۔ اس نقطہ پر تفاعل کا رویہ جاننے کی خاطر ہم درج ذیل معلوم کرتے ہیں۔

$$f_{xx} = 0, \quad f_{yy} = 0, \quad f_{xy} = 1$$

یوں ممیز

$$f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 = -1$$

منفی ہے لہٰذا $(0,0)$ پر نقطہ زین پایا جائے گا۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ تفاعل $f(x,y) = xy$ کی کوئی مقامی انتہا قیمت نہیں پائی جاتی۔ □

بند اور محدود خطوں میں مطلق اعظم اور مطلق اقل

ہم بند اور محدود خطہ R میں تفاعل $f(x,y)$ کی مطلق انتہا کی تلاش تین قدموں میں کرتے ہیں۔

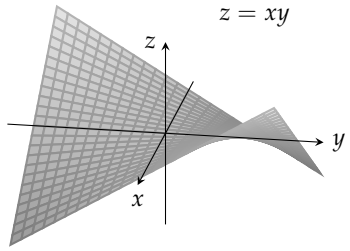
قدم 1: خطہ R کے ان اندرونی نقاط کے سلسلہ پر f کی قیمتیں تلاش کریں جہاں f کے مقامی انتہا متوقع ہیں۔ یہ وہ نقاط ہوں گے جہاں $f_x = f_y = 0$ ہو گا یا جہاں f_x اور f_y دونوں یا ان میں سے ایک غیر موجود ہو گا (جو f کا نقطہ زین ہو گا)۔

قدم 2: خطہ R کے ان سرحدی نقاط کے سلسلہ پر f کی قیمتیں تلاش کریں جہاں f کی مقامی انتہا متوقع ہیں۔ اس قدم کی تفصیل جلد فراہم کی جائے گی۔

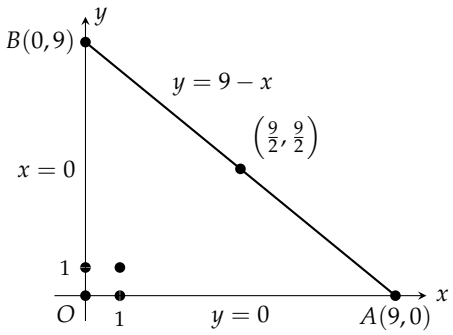
قدم 3: نقطوں کے دونوں سلسلوں پر f کی قیمتوں کو دیکھ کر اعظم اور اقل قیمتیں معلوم کریں۔ یہ قیمتیں R پر f کی مطلق اعظم اور مطلق اقل قیمتیں ہوں گی۔ چونکہ مطلق اعظم اور مطلق اقل مقامی اعظم اور مقامی اقل ہوتے ہیں لہٰذا f کا مطلق اعظم اور مطلق اقل پہلے دو قدموں کے سلسلوں میں کہیں نا کہیں پائے جائیں گے۔

مثال ۱۳.۵۴ ربع اول میں $x = 0$ ، $y = 0$ ، اور $y = 9 - x$ لکیروں کے بیچ تکونی خطہ میں درج ذیل تفاعل کی مطلق اعظم اور مطلق اقل قیمت تلاش کریں۔

$$f(x,y) = 2 + 2x + 2y - x^2 - y^2$$



شکل ۱۳.۶۳: مبدا پر $z = xy$ کا نقطہ زین پایا جاتا ہے۔



شکل ۱۳.۶۴: تکونی خطہ میں تفاعل کی انتہا قیمتوں کی تلاش (مثال ۱۳.۵۴)۔

حل

چونکہ f قابل تفرق ہے لہٰذا مطلق انتہا قیمتیں صرف تکونی خطہ کے سرحدی نقاط پر یا خطے کے اندر وہاں ممکن ہوں گی جہاں $f_x = f_y = 0$ ہو (شکل ۱۳.۶۴)۔

اندرونی نقاط: ان کے لیے

$$f_x = 2 - 2x = 0, \quad f_y = 2 - 2y = 0$$

سے $(x, y) = (1, 1)$ حاصل ہوتا ہے جہاں $f(1,1) = 4$ ہو گا۔

سرحدی نقاط: ہم ایک وقت میں تکون کا ایک ضلع لیتے ہیں۔

۱. قطعہ OA پر $y = 0$ لہٰذا تفاعل

$$f(x,y) = f(x,0) = 2 + 2x - x^2$$

ہو گا جس کو اب ہم واحد متغیر x کا تفاعل تصور کر سکتے ہیں اور جس کا دائرہ کار $0 \le x \le 9$ ہو گا۔ جیسا ہم باب ۴ سے جانتے ہیں، اس کی انتہا قیمتیں آخری سروں پر

$$f(0,0) = 2 \quad \text{جہاں} \quad x = 0$$
$$f(9,0) = 2 + 18 - 81 = -61 \quad \text{جہاں} \quad x = 9$$

اور اندرونی نقاط پر جہاں $f'(x,0) = 2 - 2x = 0$ ہو، پائی جا سکتی ہیں۔ وہ واحد اندرونی نقطہ جہاں $f'(x,0) = 0$ ہے $x = 1$ ہے جس پر $f(x,0) = f(1,0) = 3$ ہے۔

۲. قطعہ OB پر $x = 0$ لہٰذا

$$f(x,y) = f(0,y) = 2 + 2y - y^2$$

ہوگا۔ہم x اور y میں f کے تشاکل سے، مذکورہ بالا کی بنا پر، توقع کرتے ہیں کہ یہ نقاط درج ذیل ہوں گے۔

$$f(0,0) = 2, \quad f(0,9) = -61, \quad f(0,1) = 3$$

۳. ہم AB کے آخری سروں پر f کی قیمت پر غور کر چکے ہیں لہٰذا ہمیں صرف AB کے اندرونی نقطوں پر غور کرنا ہوگا۔اب $y = 9 - x$ لیتے ہوئے

$$f(x,y) = 2 + 2x + 2(9-x) - x^2 - (9-x)^2 = -61 + 18x - 2x^2$$

ہوگا۔یوں $f'(x, 9-x) = 18 - 4x = 0$ سے $x = \frac{18}{4} = \frac{9}{2}$ حاصل ہوگا جس پر

$$f(x,y) = f(\frac{9}{2}, \frac{9}{2}) = -\frac{41}{2} \quad \text{اور} \quad y = 9 - \frac{9}{2} = \frac{9}{2}$$

ہوں گے۔

خلاصہ: ہم تمام متوقع قیمتوں کے سلسلہ $-\frac{41}{2}, -61, 3, 2, 4$ کو دیکھ کر اعظم قیمت 4 معلوم کرتے ہیں جو نقطہ $(1,1)$ پر پائی جاتی ہے۔اسی طرح اقل قیمت -61 نقاط $(0,9)$ اور $(9,0)$ پر پائی جاتی ہے۔ □

نتیجہ

اگرچہ مسئلہ ۱۳.۸ طاقتور ہے لیکن اس کی کمزوری کو نہ بھولیں۔یہ تفاعل کے دائرہ کار کے سرحدی نقطوں پر کارآمد نہیں ہوتا جہاں تفاعل کی انتہا قیمتیں اور غیر صفر تفارق پائے جا سکتے ہیں۔ساتھ ہی اگر f_x یا f_y غیر موجود ہو تب بھی یہ مسئلہ کارآمد نہیں ہوگا۔

اعظم و اقل پرکھ کا خلاصہ

تفاعل $f(x,y)$ کی انتہا قیمتیں صرف درج ذیل نقطوں پر ممکن ہیں۔

۱. تفاعل f کے **سرحدی نقاط**،

۲. نقاط فاصل (اندرونی نقاط جہاں $f_x = f_y = 0$ ہو یا جہاں f_x یا f_y غیر موجود ہو)

اگر ایک قرص میں، جس کا مرکز (a,b) ہو، ہر نقطے پر f کے یک رتبی اور دو رتبی جزوی تفارق استراری ہوں اور $f_x(a,b) = f_y(a,b) = 0$ ہو، آپ $f(a,b)$ کی جماعت بندی **دو رتبی تفرقی پرکھ** سے کر پائیں گے:

۱. اگر (a,b) پر $f_{xx} < 0$ اور $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 > 0$ ہوں تب **مقامی اعظم** پایا جائے گا۔

۲. اگر (a,b) پر $f_{xx} > 0$ اور $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 > 0$ ہوں تب **مقامی اقل** پایا جائے گا۔

۳. اگر (a,b) پر $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 < 0$ ہو تب **نقطہ زین** پایا جائے گا۔

۴. اگر (a,b) پر $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 = 0$ ہو تب پرکھ **غیر فیصلہ کن** ہوگا۔

سوالات

مقامی انتہا کی تلاش

سوال ۱ تا سوال ۳۰ میں تفاعل کے تمام مقامی اعظم، مقامی اقل اور نقاط زین تلاش کریں۔

سوال ۱ $f(x,y) = x^2 + xy + y^2 + 3x - 3y + 4$

سوال ۲ $f(x,y) = x^2 + 3xy + 3y^2 - 6x + 3y - 6$

سوال ۳ $f(x,y) = 2xy - 5x^2 - 2y^2 + 4x + 4y - 4$

سوال ۴ $f(x,y) = 2xy - 5x^2 - 2y^2 + 4x - 4$

سوال ۵ $f(x,y) = x^2 + xy + 3x + 2y + 5$

سوال ۶ $f(x,y) = y^2 + xy - 2x - 2y + 2$

سوال ۷ $f(x,y) = 5xy - 7x^2 + 3x - 6y + 2$

سوال ۸ $f(x,y) = 2xy - x^2 - 2y^2 + 3x + 4$

سوال ۹ $f(x,y) = x^2 - 4xy + y^2 + 6y + 2$

سوال ۱۰ $f(x,y) = 3x^2 + 6xy + 7y^2 - 2x + 4y$

سوال ۱۱ $f(x,y) = 2x^2 + 3xy + 4y^2 - 5x + 2y$

سوال ۱۲ $f(x,y) = 4x^2 - 6xy + 5y^2 - 20x + 26y$

سوال ۱۳ $f(x,y) = x^2 - y^2 - 2x + 4y + 6$

سوال ۱۴ $f(x,y) = x^2 - 2xy + 2y^2 - 2x + 2y + 1$

سوال ۱۵ $f(x,y) = x^2 + 2xy$

سوال ۱۶ $f(x,y) = 3 + 2x + 2y - 2x^2 - 2xy - y^2$

سوال ۱۷ $f(x,y) = x^3 - y^3 - 2xy + 6$

سوال ۱۸ $f(x,y) = x^3 + 3xy + y^3$

سوال ۱۹ $f(x,y) = 6x^2 - 2x^3 + 3y^2 + 6xy$

سوال ۲۰ $f(x,y) = 3y^2 - 2y^3 - 3x^2 + 6xy$

سوال ۲۱ $f(x,y) = 9x^3 + \frac{y^3}{3} - 4xy$

سوال ۲۲ $f(x,y) = 8x^3 + y^3 + 6xy$

سوال ۲۳ $f(x,y) = x^3 + y^3 + 3x^2 - 3y^2 - 8$

سوال ۲۴ $f(x,y) = 2x^3 + 2y^3 - 9x^2 + 3y^2 - 12y$

سوال ۲۵ $f(x,y) = 4xy - x^4 - y^4$

سوال ۲۶ $f(x,y) = x^4 + y^4 + 4xy$

سوال ۲۷ $f(x,y) = \frac{1}{x^2+y^2-1}$

سوال ۲۸ $f(x,y) = \frac{1}{x} + xy + \frac{1}{y}$

سوال ۲۹ $f(x,y) = y \sin x$

سوال ۳۰ $f(x,y) = e^{2x} \cos y$

مطلق انتہا کی تلاش

سوال ۳۱ تا سوال ۳۸ میں تفاعل کی مطلق انتہا دیے گئے خطہ میں تلاش کریں۔

سوال ۳۱ تفاعل $f(x,y) = 2x^2 - 4x + y^2 - 4y + 1$؛ ربع اول میں بند تکون، جس کی سرحد $x = 0$ ، $y = 2$، اور $y = 2x$ ہے۔

سوال ۳۲ تفاعل $f(x,y) = x^2 - xy + y^2 + 1$؛ ربع اول میں بند تکون، جس کے اطراف $x = 0$ ، $y = 4$، اور $y = x$ ہیں۔

سوال ۳۳ تفاعل $f(x,y) = x^2 + y^2$؛ ربع اول میں بند تکون، جس کے اطراف $x = 0$ ، $y = 0$، اور $y + 2x = 2$ ہیں۔

سوال ۳۴ تفاعل $T(x,y) = x^2 + xy + y^2 - 6x$؛ مستطیل پٹی $0 \le x \le 5, \ -3 \le y \le 3$ پر۔

سوال ۳۵ تفاعل $T(x,y) = x^2 + xy + y^2 - 6x + 2$؛ مستطیل $0 \le x \le 5, \ -3 \le y \le 0$ پر۔

سوال ۳۶ تفاعل $f(x,y) = 48xy - 32x^3 - 24y^2$؛ مستطیل $0 \le x \le 1, \ 0 \le y \le 1$ پر۔

سوال ۳۷ تفاعل $f(x,y) = (4x - x^2)\cos y$؛ مستطیل $1 \le x \le 3, \ -\frac{\pi}{4} \le y \le \frac{\pi}{4}$ پر۔

سوال ۳۸ تفاعل $f(x,y) = 4x - 8xy + 2y + 1$، اضلاع $x = 0$ ، $y = 0$، اور $x + y = 1$ میں بند تکونی خطہ میں۔

سوال ۳۹ دو ایسے اعداد a اور b، جہاں $a \le b$ ہو، تلاش کریں تاکہ درج ذیل کی قیمت اعظم ہو۔

$$\int_a^b (6 - x - x^2)\,dx$$

سوال ۴۰ دو ایسے اعداد a اور b، جہاں $a \le b$ ہو، تلاش کریں تاکہ درج ذیل کی قیمت اعظم ہو۔

$$\int_a^b (24 - 2x - x^2)^{1/3}\,dx$$

سوال ۴۱ درجہ حرارت
ایک دائری پٹی $x^2+y^2 \le 1$ اور اس کی سرحد $x^2+y^2=1$ کو یوں گرم کیا جاتا ہے کہ نقطہ (x,y) پر درجہ حرارت $T(x,y)=x^2+2y^2-x$ ہو۔ پٹی پر اعظم اور اقل درجہ حرارت تلاش کریں۔

سوال ۴۲ کھلا ربع اول $x>0,\ y>0$ میں $f(x,y)=xy+2x-\ln x^2y$ کا نقطہ فاصل تلاش کریں اور دکھائیں کہ اس نقطہ پر تفاعل کی قیمت اقل ہو گی۔

نظریہ اور مثالیں

سوال ۴۳ درج ذیل معلومات استعمال کرتے ہوئے اعظم قیمت نقاط، اقل قیمت نقاط اور نقاط زین، اگر موجود ہوں، تلاش کریں۔

ا. $f_x=2x-4y, \quad f_y=2y-4x$

ب. $f_x=2x-2, \quad f_y=2y-4$

ج. $f_x=9x^2-9, \quad f_y=2y+4$

ہر ایک جواب کی وجہ بیان کریں۔

سوال ۴۴ درج ذیل تفاعل کے لیے مبدا پر ممیز $f_{xy}^2 - f_{xx}f_{yy}$ صفر ہے لہٰذا دور تبی تفرقی پرکھ غیر فیصلہ کن ہو گی۔ مبدا پر سطح $z=f(x,y)$ کی ذہنی تصویر کشی کرتے ہوئے دریافت کریں کہ مبدا پر اعظم قیمت نقطہ، اقل قیمت نقطہ، یا نقطہ زین پایا جائے گا۔ جواب کی وجہ پیش کریں۔

ا. $f(x,y)=x^2y^2$

ب. $f(x,y)=1-x^2y^2$

ج. $f(x,y)=xy^2$

د. $f(x,y)=x^3y^2$

ھ. $f(x,y)=x^3y^3$

و. $f(x,y)=x^4y^4$

سوال ۴۵ دکھائیں کہ k کی ہر قیمت کے لیے $(0,0)$ تفاعل $f(x,y)=x^2+kxy+y^2$ کا نقطہ فاصل ہو گا۔ (اشارہ: دو صورتوں پر غور کریں: $k=0$ اور $k\neq 0$)

سوال ۴۶ مستقل k کی کن قیمتوں کے لیے دور تبی تفرقی پرکھ ضمانت دیتی ہے کہ $(0,0)$ پر درج ذیل تفاعل کا (ا) نقطہ زین (ب) مقامی اقل پایا جائے گا؟

$$f(x,y)=x^2+kxy+y^2$$

مستقل k کی کن قیمتوں کے لیے دور تبی تفرقی پرکھ غیر فیصلہ کن ہو گی؟ اپنے جوابات کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴۷ (ا) کیا $f_x(a,b)=f_y(a,b)=0$ ہوتے ہوئے ہر صورت (a,b) پر f کا مقامی اعظم یا مقامی اقل پایا جائے گا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ (ب) اگر ایک ایسے قرص میں، جس کا مرکز (a,b) ہو، ہر نقطہ پر f اور اس کے یک رتبی اور دو رتبی جزوی تفارق استمراری ہوں، اور $f_{xx}(a,b)$ اور $f_{yy}(a,b)$ کی علامتیں ایک دوسرے سے مختلف ہوں تب کیا f کے بارے میں کچھ کہنا ممکن ہو گا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴۸ نقطہ (a, b) پر f کا مقامی اعظم ہونے کی صورت میں مسئلہ ۱۳.۷ کا دیا گیا ثبوت استعمال کرتے ہوئے اس مسئلے کو (a, b) پر مقامی اقل کی صورت میں ثابت کریں۔

سوال ۴۹ مستوی $x + 2y + 3z = 0$ سے بلندی پر $z = 10 - x^2 - y^2$ کی ترسیم کے تمام نقاط میں وہ نقطہ تلاش کریں جو مستوی سے دُور ترین ہو۔

سوال ۵۰ مستوی $x + 2y - z = 0$ سے $z = x^2 + y^2 + 10$ کی ترسیم کا قریب ترین نقطہ تلاش کریں۔

سوال ۵۱ بند ربع اول $x \geq 0, y \geq 0$ میں تفاعل $f(x, y) = x + y$ کی کوئی مطلق اعظم قیمت نہیں پائی جاتی۔ کیا اس حقیقت میں اور کتاب میں مطلق انتہا کی تلاش پر کی گئی گفتگو میں تضاد پایا جاتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۵۲ مربع $0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1$ میں تفاعل $f(x, y) = x^2 + y^2 + 2xy - x - y + 1$ پر غور کریں۔

ا. دکھائیں کہ اس مربع میں خطی قطعہ $2x + 2y = 1$ پر f کی مطلق اقل قیمت پائی جاتی ہے۔ اس اقل قیمت کو تلاش کریں۔

ب. مربع پر f کی مطلق اعظم قیمت تلاش کریں۔

مقدار معلوم منحنیات پر انتہا قیمتیں

منحنی $x = x(t), y = y(t)$ پر تفاعل $f(x, y)$ کی انتہا قیمتیں تلاش کرنے کی خاطر ہم f کو واحد متغیر t کا تفاعل تصور کرتے ہوئے زنجیری قاعدے سے $\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}t}$ معلوم کر کے صفر کے برابر رکھتے ہیں۔ کسی بھی واحد متغیر تفاعل کی طرح، انتہا قیمتوں کو درج ذیل نقطوں پر تلاش کیا جاتا ہے۔

ا. نقطہ فاصل پر (جہاں $\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}t}$ صفر ہو یا غیر موجود ہو)، اور

ب. مقدار معلوم دائرہ کار کے آخری سروں پر۔

سوال ۵۳ تا سوال ۵۶ میں تفاعل کی مطلق اعظم قیمت اور مطلق اقل قیمتیں دی گئی منحنیات پر دریافت کریں۔

سوال ۵۳ تفاعل:

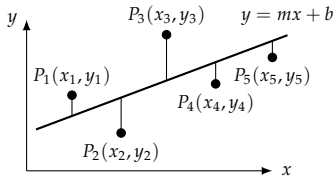
ا. $f(x, y) = x + y$ ب. $g(x, y) = xy$ ج. $h(x, y) = 2x^2 + y^2$

منحنیات:

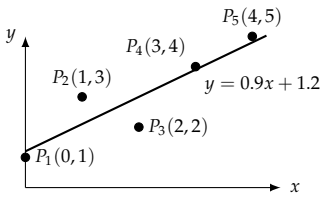
ا. $x^2 + y^2 = 4, y \geq 0$ ب. $x^2 + y^2 = 4, x \geq 0, y \geq 0$

مقدار معلوم مساوات $x = 2\cos t, y = 2\sin t$ استعمال کریں۔

سوال ۵۴ تفاعل:



شکل ۱۳.۶۵: غیر ہم خطی نقاط پر سیدھا خط بٹھانے کے لیے ہم وہ لکیر منتخب کرتے ہیں جس میں انتصابی فرق کے مربع کا مجموعہ اقل ہو۔



شکل ۱۳.۶۶: کمتر مربع خط۔

ا. $f(x,y) = 2x + 3y$ ب. $g(x,y) = xy$ ج. $h(x,y) = x^2 + 3y^2$

منحنیات:

ا. $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1,\ y \geq 0$ ب. $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1,\ x \geq 0,\ y \geq 0$

مقدار معلوم مساوات $x = 3\cos t,\ y = 2\sin t$ استعمال کریں۔

سوال ۵۵ تفاعل: $f(x,y) = xy$
منحنیات:

ا. $x = 2t,\ y = t + 1$ ج. $x = 2t,\ y = t + 1,\ 0 \leq t \leq 1$
ب. $x = 2t,\ y = t + 1,\ -1 \leq t \leq 0$

سوال ۵۶ تفاعل:

ا. $f(x,y) = x^2 + y^2$ ب. $g(x,y) = \frac{1}{x^2+y^2}$

منحنیات:

ا. $x = t,\ y = 2 - 2t$ ب. $x = t,\ y = 2 - 2t,\ 0 \leq t \leq 1$

کمتر مربعے اور خطوط رجحت

اعدادی نقاط کے مواد $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \cdots, (x_n, y_n)$ پر سیدھا خط $y = mx + b$ بٹھاتے ہوئے ہم نقطوں سے خط تک انتصابی فاصلوں کے مربع کے مجموعہ کو اقل رکھتے ہیں (شکل ۱۳.۶۵)۔ایسا کرنے کی خاطر ہمیں m اور b کی وہ قیمتیں تلاش کرنی ہوں گی جو درج ذیل کی قیمت کو اقل کرتے ہوں۔

$$w = (mx_1 + b - y_1)^2 + \cdots + (mx_n + b - y_n)^2 \qquad (۱۳.۵۲)$$

یک رتبی اور دو رتبی تفرقی پرکھ سے m اور b کی مطلوبہ قیمتیں

$$m = \frac{(\sum x_k)(\sum y_k) - n\sum x_k y_k}{(\sum x_k)^2 - n\sum x_k^2} \tag{۱۳.۵۳}$$

$$b = \frac{1}{n}(\sum y_k - m\sum x_k) \tag{۱۳.۵۴}$$

حاصل ہوتی ہیں جہاں تمام مجموعے $k = 1$ سے $k = n$ تک لیے جاتے ہیں۔ کیلکولیٹر میں یہ کلیے دیے گئے ہوتے ہیں اور کیلکولیٹر میں مواد داخل کر کے نتائج فوراً حاصل ہوں گے۔

وہ خط $y = mx + b$ جس میں m اور b کی مذکورہ بالا قیمتیں استعمال کی گئی ہوں زیر غور مواد کا **خط رجعت**[۵۱] یا **کمتر مربعی خط**[۵۲] کہلاتا ہے۔ کمتر مربعی خط کی مدد سے (ا) آپ مواد کو ایک سادہ مساوات سے ظاہر کر پاتے ہیں، (ب) متغیر x کی دیگر قیمتوں کے لیے y کی قیمت کی پیش گوئی کر پاتے ہیں، (ج) اور مواد پر تحلیلی غور کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر نقاط $(0,1)$ ، $(1,3)$ ، $(2,2)$ ، $(3,4)$ ، $(4,5)$ کو جدول

k	x_k	y_k	x_k^2	$x_k y_k$
1	0	1	0	0
2	1	3	1	3
3	2	2	4	4
4	3	4	9	12
5	4	5	16	20
$\sum$	10	15	30	39

کی صورت میں لکھ کر

$$m = \frac{(10)(15) - 5(39)}{(10)^2 - 5(30)} = 0.9 \qquad \text{مساوات ۱۳.۵۳}$$

$$b = \frac{1}{5}(15 - (0.9)(10)) = 1.2 \qquad \text{مساوات ۱۳.۵۴}$$

حاصل ہوں گے۔ یوں ان نقطوی مواد کا خط رجعت $y = 0.9x + 1.2$ ہو گا (شکل ۱۳.۶۶)۔

سوال ۵۷ تا سوال ۶۰ میں مساوات ۱۳.۵۳ اور مساوات ۱۳.۵۴ استعمال کرتے ہوئے نقطوی مواد کے لیے خط رجعت تلاش کریں۔ یوں حاصل کردہ خطی مساوات استعمال کرتے ہوئے $x = 4$ کے لیے y کی قیمت کی پیش گوئی کریں۔

سوال ۵۷ $(-1,2), (0,1), (3,-4)$

سوال ۵۸ $(-2,0), (0,2), (2,3)$

سوال ۵۹ $(0,0), (1,2), (2,3)$

سوال ۶۰ $(0,1), (2,2), (3,2)$

---

[۵۱] regressionline
[۵۲] leastsquaresline

(ا) لوسن کی پیداوار

پانی کی گہرائی x, [cm]	فی ایکڑ پیداوار y, [kg]
30	5270
45	5680
60	6250
75	7210
90	8200
100	8710

(ب) مرغ پر گڑھے

قطر D [km]	جماعتی وقفہ کی بائیں قیمت کے لیے $\frac{1}{D^2}$	تعداد F
$32-45$	0.001	51
$45-64$	0.0005	22
$64-90$	0.00024	14
$90-128$	0.000123	4

سوال ۶۱ جدول ۱۳.۱ میں پانی کی مقدار (گہرائی) بالمقابل لوسن کی اوسط پیداوار (کلو گرام فی ایکڑ) دی گئی ہے۔ اس کی خطی مساوات تلاش کریں۔ اس مواد کو اور خطی مساوات کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔

سوال ۶۲ مرغ پر گڑھے
ایک نظریہ کہتا ہے کہ گڑھوں کا تعداد قطر کے مربع کے بالعکس متناسب ہوگا۔ مرغ کی سطح کی تصویر سے جدول ۱۳.۱ب میں پیش کردہ معلومات حاصل کی جاتی ہے۔ اس مواد پر $F = m(1/D^2) + b$ طرز کی لکیر بٹھائیں۔ مواد اور لکیر کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۶۳ تا سوال ۶۸ میں تفاعل پر غور کرتے ہوئے ان کے مقامی انتہا نقطے تلاش کرنا مقصود ہے۔ کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے درج ذیل اقدامات کریں۔

ا. دیے گئے مستطیل پر تفاعل ترسیم کریں۔

ب. مستطیل میں چند ہم قیمت منحنیات ترسیم کریں۔

ج. تفاعل کا یک رتبی تفرق لے کر کمپیوٹر کی مدد سے مساوات کے نقاط فاصل تلاش کریں۔ نقاط فاصل اور ہم قیمت منحنیات کے بیچ کیا تعلق نظر آتا ہے؟ کون سے نقاط فاصل پر نقاط زین پائے جاتے ہیں؟ اپنے جوابات کی وجہ پیش کریں۔

د. تفاعل کے دو رتبی تفارق تلاش کر کے ممیز $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2$ معلوم کریں۔

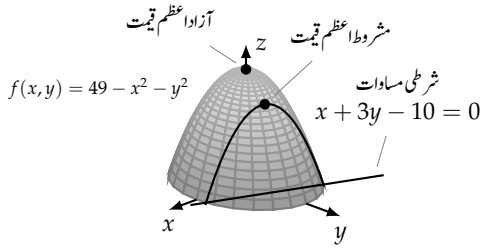
ھ. اعظم و اقل پر کھ استعمال کرتے ہوئے جزو-ج کے نقاط فاصل کی جماعت بندی کریں۔ کیا یہ معلومات آپ کی جزو-ج میں دی گئی وجوہات سے مطابقت رکھتی ہے۔

سوال ۶۳ $f(x,y) = x^2 + y^3 - 3xy, \quad -5 \le x \le 5, -5 \le y \le 5$

سوال ۶۴ $f(x,y) = x^3 - 3xy^2 + y^2, \quad -2 \le x \le 2, \quad -2 \le y \le 2$

سوال ۶۵ $f(x,y) = x^4 + y^2 - 8x^2 - 6y + 16, \quad -3 \le x \le 3, \quad -6 \le y \le 6$

سوال ۶۶ $f(x,y) = 2x^4 + y^4 - 2x^2 - 2y^2 + 3, \quad -\frac{3}{2} \le x \le \frac{3}{2}, \quad -\frac{3}{2} \le y \le \frac{3}{2}$



شکل ۱۳.۶۷: تفاعل $f(x,y) = 49 - x^2 - y^2$ کی شرطی مساوات $x + 3y - 10 = 0$ کے تحت مشروط اعظم قیمت۔ شرطی مساوات x اور y کی قیمتوں پر پابندی عائد کرتی ہے۔

سوال ۶۷ $f(x,y) = 5x^6 + 18x^5 - 30x^4 + 30xy^2 - 120x^3, \quad -4 \le x \le 3, \quad -2 \le y \le 2$

سوال ۶۸

$$f(x,y) = \begin{cases} x^5 \ln(x^2+y^2) & (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & (x,y) = (0,0) \end{cases}$$
$$-2 \le x \le 2, \quad -2 \le y \le y$$

۱۳.۹ لیگرینج ضاربین

جیسا ہم حصہ ۱۳.۸ میں دیکھ چکے، بعض اوقات ہمیں تفاعل کی انتہا قیمتیں ایسی صورت میں درکار ہوں گی جب تفاعل کے دائرہ کار کو مستوی کے کسی مخصوص ذیلی حصہ، مثلاً قرص یا بند تکونی خطہ، پر رہنے کا پابند بنایا گیا ہو۔ لیکن جیسا شکل ۱۳.۶۷ میں دکھایا گیا ہے، تفاعل پر دیگر پابندیاں بھی عائد کی جا سکتی ہیں۔

اس حصے میں ہم پابند تفاعل کی انتہا قیمتیں تلاش کرنے کی ایک طاقتور ترکیب پر غور کریں گے جس کو لیگرینج ضاربین کی ترکیب کہتے ہیں۔ ہندسہ کے اقل و اعظم مسائل حل کرتے ہوئے یوسف لوئی لیگرینج نے ۱۷۵۵ میں یہ ترکیب دریافت کی۔ موجودہ دور میں اس کا استعمال اقتصادیات، انجینئری (جہاں کثیر المراحل راکٹ کی تخلیق میں اسے استعمال کیا جاتا ہے)، اور ریاضیات میں پایا جاتا ہے۔

مشروط اعظم اور اقل

مثال ۱۳.۵۵ مستوی $2x + y - z = 0$ پر مبدا کے قریب ترین نقطہ $N(x,y,z)$ تلاش کریں۔

حل
ہمیں تفاعل

$$\begin{aligned}\left|\overrightarrow{ON}\right| &= \sqrt{(x-0)^2+(y-0)^2+(z-0)^2} \\ &= \sqrt{x^2+y^2+z^2}\end{aligned}$$

کی اقل قیمت درج ذیل شرط کے تحت تلاش کرنے کو کہا گیا ہے۔

$$2x+y-z-5=0$$

چونکہ جب بھی تفاعل

$$f(x,y,z)=x^2+y^2+z^2$$

کی قیمت اقل ہو، $\overrightarrow{ON}$ کی قیمت بھی اقل ہوتی ہے لہٰذا ہم $2x+y-z-5=0$ کی شرط کو مطمئن کرتے ہوئے $f(x,y,z)$ کی اقل قیمت تلاش کر کے اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں۔ اس مساوات میں x اور y کو غیر تابع متغیرات تصور کرتے ہوئے z کو

$$z=2x+y-5$$

لکھ کر ہمیں وہ نقطہ (x,y) تلاش کرنا ہو گا جس پر تفاعل

$$h(x,y)=f(x,y,2x+y-5)=x^2+y^2+(2x+y-5)^2$$

کی قیمت اقل ہو۔ چونکہ مستوی xy تفاعل h کا دائرہ کار ہے لہٰذا یک رتبی تفرقی پرکھ کے تحت h کی اقل قیمت ان نقاط پر پائی جائے گی جن پر

$$h_x=2x+2(2x+y-5)(2)=0, \quad h_y=2y+2(2x+y-5)=0$$

ہو۔ ان سے

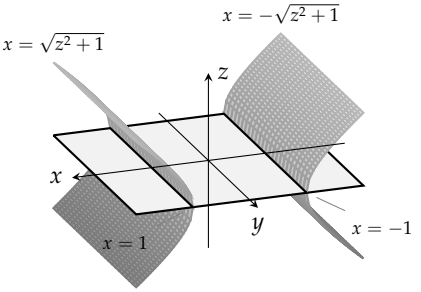
$$10x+4y=20, \quad 4x+4y=10$$

یعنی

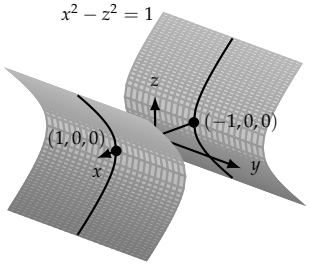
$$x=\frac{5}{3}, \quad y=\frac{5}{6}$$

حاصل ہو گا۔ ہم دو رتبی تفرقی پرکھ کے ساتھ ساتھ ہندسی دلیل دیتے ہوئے دکھا سکتے ہیں کہ ان قیمتوں پر h کی قیمت اقل ہو گی۔ مستوی $z=2x+y-5$ پر مطابقتی z محدد

$$z=2\left(\frac{5}{3}\right)+\frac{5}{6}-5=-\frac{5}{6}$$



(ب) قطع زائد $x^2 - z^2 = 1$ پر مستوی xy میں نقطہ (x, y, z) کے پہلے دو محدد کے انتخاب میں مستوی xy کی پٹی $-1 < x < 1$ شامل نہیں ہو گی۔



(ا) قطع زائد بیلن۔

شکل ۱۳.۶۸: مشروط انتہا قیمت۔

ہو گا۔ یوں مطلوبہ نقطہ

$$N\left(\frac{5}{3}, \frac{5}{6}, -\frac{5}{6}\right)$$

ہو گا جو مبدا سے $\frac{5}{\sqrt{6}} \approx 2.04$ فاصلے پر ہو گا۔ □

ہم نے مثال ۱۳.۵۵ میں پابندی کی شرط کی قیمتیں پُر کرتے ہوئے اقل قیمت تلاش کی۔ یہ ترکیب بعض اوقات ہمیں آسانی سے جواب نہیں دے پاتی۔ یہی وجہ ہے کہ اس حصے میں ایک نئی ترکیب متعارف کی جائے گی۔

مثال ۱۳.۵۶ درج ذیل قطع زائد بیلن پر مبدا کے قریب ترین نقاط تلاش کریں۔

$$x^2 - z^2 - 1 = 0$$

پہلا حل

بیلن کو شکل ۱۳.۶۸-ا میں دکھایا گیا ہے۔ ہمیں اس بیلن پر مبدا کے قریب تر نقاط تلاش کرنے ہیں۔ یہ وہ نقاط ہوں گے جو $x^2 - z^2 - 1 = 0$ کو مطمئن کرتے ہوئے تفاعل

$$f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 \qquad \text{فاصلے کا مربع}$$

کی قیمت کو اقل بناتے ہوں۔ اگر ہم شرطی مساوات میں x اور y کو غیر تابع متغیرات تصور کریں تب

$$z^2 = x^2 - 1$$

لکھا جا سکتا ہے۔ یوں بیلن پر $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$ کی قیمتوں کو درج ذیل تفاعل لکھا جا سکتا ہے۔

$$h(x, y) = x^2 + y^2 + (x^2 - 1) = 2x^2 + y^2 - 1$$

بیلن پر ان نقاط کے محدد جو f کی قیمت کو اقل بناتے ہوں تلاش کرنے کی خاطر ہمیں مستوی xy میں وہ نقاط معلوم کرنے ہوں گے جن پر h کی قیمت اقل ہو۔ ہم جانتے ہیں کہ h کی انتہا قیمتیں صرف ان نقاط پر ممکن ہیں جن پر

$$h_x = 4x = 0, \quad h_y = 2y = 0$$

ہو، یعنی نقطہ $(0,0)$ لیکن بیلن پر ایسا کوئی نقطہ نہیں پایا جاتا جہاں x اور y بیک وقت صفر ہوں۔ مسئلہ کہاں پیدا ہوا؟

کیا ہوا کہ یک رتبی تفرق پرکھ سے ہم نے (درست طور پر) h کے دائرہ کار میں وہ نقطہ معلوم کیا جس پر h کی قیمت اقل تھی جبکہ ہمیں بیلن پر وہ نقطہ درکار تھا جس پر h کی قیمت اقل ہو۔ اگرچہ h کا دائرہ کار مکمل مستوی xy پر مشتمل ہے، ہمیں مستوی xy میں بیلن کے سائے کو دائرہ کار سمجھتے ہوئے نقطہ (x,y,z) کے پہلے دو محدد تلاش کرنے تھے۔ بیلن کے سائے میں خطوط $x = -1$ اور $x = 1$ اور ان کے بیچ کا خطہ شامل نہیں ہو گا (شکل ۱۳.۶۸-ب)۔

ہم (x اور y کے بجائے) y اور z کو غیر تابع متغیرات تصور کرتے ہوئے x کو y اور z کا تفاعل لکھ کر اس پریشانی سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ یوں

$$x^2 = z^2 + 1$$

لکھ کر اس کو $f(x,y,z) = x^2 + y^2 + z^2$ میں پُر کر کے

$$k(y,z) = (z^2+1) + y^2 + z^2 = 1 + y^2 + 2z^2$$

حاصل ہو گا۔ اب ہم وہ نقطے تلاش کرتے ہیں جن پر k کی قیمت کم سے کم ہو۔ مستوی yz میں k کا دائرہ کار اس دائرہ کار سے مطابقت رکھتا ہے جس سے ہم بیلن پر نقاط (x,y,z) سے y اور z محدد منتخب کرتے ہیں۔ یوں مستوی yz میں جو نقطے k کی قیمت کو اقل بناتے ہوں، بیلن پر مطابقتی نقطے دیں گے۔ اب k کی اقل قیمت ان نقطوں پر ہو گی جہاں

$$k_y = 2y = 0, \quad k_z = 4z = 0$$

یعنی $y = z = 0$ ہو۔ یوں

$$x^2 = z^2 + 1 = 1, \quad x = \mp 1$$

ہو گا۔ بیلن پر مطابقتی نقطے $(\mp 1, 0, 0)$ ہوں گے۔ ہم عدم مساوات

$$k(y,z) = 1 + y^2 + 2z^2 \geq 1$$

سے دیکھ سکتے ہیں کہ نقاط $(\mp 1, 0, 0)$ ہمیں k کی اقل قیمت دیں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مبدا سے بیلن کا اقل فاصلہ 1 ہو گا۔

دوسرا حل مبدا سے بیلن تک کم ترین فاصلہ یوں بھی تلاش کیا جا سکتا ہے کہ آپ مبدا پر ایک بلبلا تصور کریں۔ اس بلبلے میں اتنی ہوا بھریں کہ یہ بیلن کو محض مس کرے (شکل ۱۳.۶۹)۔ جس نقطے پر بلبلا بیلن کو مس کرتا ہے اس نقطے پر بلبلے اور بیلن کے ایک ہی مماسی مستوی اور ایک ہی عمودی خط ہوں گے۔ یوں اگر

$$g(x,y,z) = x^2 - z^2 - 1 \qquad f(x,y,z) = x^2 + y^2 + z^2 - a^2$$

کو 0 کے برابر رکھ کر حاصل ہونے والی ہم قیمت سطوح کو بلبلااور بیلن تصور کیا جائے تب ڈھلوان ∇f اور ∇g اس نقطے پر متوازی ہوں گے جہاں یہ سطحیں ایک دوسرے کو مس کرتی ہیں۔یوں نقطہ مس پر ہم ایسا عدد یہ λ تلاش کر سکتے ہیں جو

$$\nabla f = \lambda \nabla g$$

یعنی

$$2x\boldsymbol{i} + 2y\boldsymbol{j} + 2z\boldsymbol{k} = \lambda(2x\boldsymbol{i} - 2z\boldsymbol{k})$$

کو مطمئن کرتا ہو۔اس طرح نقطہ مماس پر x ، y ،اور z محدد درج ذیل تین مساوات کو مطمئن کریں گے۔

$$2x = 2\lambda x, \quad 2y = 0, \quad 2z = -2\lambda z \tag{۱۳.۵۵}$$

نقطہ (x, y, z) ،جس کے محدد مساوات ۱۳.۵۵ کو مطمئن کرتے ہوں، λ کی کس قیمت کے لیے سطح $x^2 - z^2 - 1 = 0$ پر بھی پایا جائے گا؟اس کا جواب دینے کی خاطر ہم اس حقیقت کو بروئے کار لاتے ہوئے کہ اس سطح پر کسی بھی نقطے کا x محدد صفر نہیں ہے، فیصلہ کرتے ہیں کہ مساوات ۱۳.۵۵ کی پہلی مساوات میں $x \neq 0$ ہو گا۔یوں $2x = 2\lambda x$ صرف

$$\lambda = 1 \quad \text{یعنی} \quad 2 = 2\lambda$$

کی صورت میں ممکن ہو گا۔اب $\lambda = 1$ لیتے ہوئے مساوات $2z = -2\lambda z$ سے $2z = -2z$ حاصل ہو گا جس کو صرف $z = 0$ مطمئن کرتا ہے۔ساتھ ہی مساوات $2y = 0$ سے $y = 0$ حاصل ہو گا۔ان معلومات سے ہم دیکھتے ہیں کہ مطلوبہ تمام نقطوں کا روپ درج ذیل ہو گا۔

$$(x, 0, 0)$$

سطح $x^2 - z^2 = 1$ پر کن نقطوں کے محدد کا یہی روپ ہے؟ایسے نقطوں پر

$$x^2 - (0)^2 = 1, \quad x^2 = 1, \quad x = \mp 1$$

ہو گا۔بیلن پر مبدا کے قریب ترین نقاط $(\mp 1, 0, 0)$ ہوں گے۔ □

لیگرینج ضاربین

ہم نے مثال ۱۳.۵۶ کا دوسرا حل **لیگرینج ضاربین**[۵۳] کی ترکیب سے حاصل کیا۔سادہ الفاظ میں یہ ترکیب کہتی ہے کہ تفاعل $f(x, y, z)$ ،جس کے متغیرات پر شرط $g(x, y, z) = 0$ لاگو کی گئی ہو، کی انتہا قیمتیں، سطح $g = 0$ پر ان نقاط پر پائی جائیں گی جو

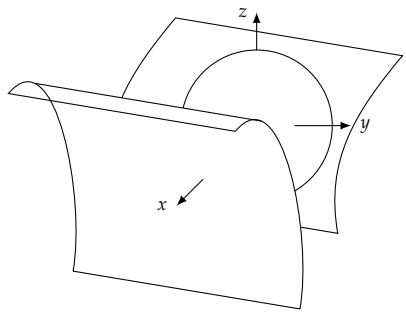
$$\nabla f = \lambda \nabla g$$

کو کسی عدد یہ مستقل λ (جس کو **لیگرینج ضارب**[۵۴] کہتے ہیں) کے لیے مطمئن کرتے ہوں۔

---

[۵۳] methodofLagrangemultipliers

[۵۴] Lagrange!multiplier



شکل ۱۳.۶۹: مبدا پر ایک بلبلا جو قطع زائد $x^2 - z^2 - 1 = 0$ کو مس کرتا ہے۔

اس ترکیب کو مزید جاننے کے لیے اور یہ دیکھنے کی خاطر کہ یہ ترکیب کیوں کام کرتی ہے، ہم درج ذیل مشاہدہ کرتے ہیں جس کو ایک مسئلے کی صورت میں پیش کیا گیا ہے۔

مسئلہ ۱۳.۹ **متعامد ڈھلوانوں کا مسئلہ**
فرض کریں کہ $f(x, y, z)$ ایسے خطے میں قابل تفرق ہے جس کے اندرون میں ہموار منحنی

$$C: \quad \boldsymbol{r} = g(t)\boldsymbol{i} + h(t)\boldsymbol{j} + k(t)\boldsymbol{k}$$

پائی جاتی ہے۔ اگر C پر f کی قیمتوں میں، نقطہ N_0 کے مقام پر f کی قیمت، (مشروط) مقامی اعظم یا (مشروط) مقامی اقل ہو تب N_0 پر ∇f اور منحنی C متعامد ہوں گے۔

ثبوت : ہم دکھاتے ہیں کہ N_0 پر منحنی کا مماس سمتیہ اور ∇f متعامد ہوں گے۔ منحنی C پر f کی قیمتیں مرکب تفاعل $f(g(t), h(t), k(t))$ سے حاصل ہوتی ہیں، جس کا t کے لحاظ سے تفرق

$$\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}t} = \frac{\partial f}{\partial x}\frac{\mathrm{d}g}{\mathrm{d}t} + \frac{\partial f}{\partial y}\frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t} + \frac{\partial f}{\partial z}\frac{\mathrm{d}k}{\mathrm{d}t} = \nabla f \cdot \boldsymbol{v}$$

ہو گا۔ منحنی پر نقطہ N_0 کے مقام پر، جہاں f کی C پر قیمت (مشروط) مقامی اعظم یا (مشروط) مقامی اقل پائی جاتی ہو، $\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}t} = 0$ ہو گا لہٰذا

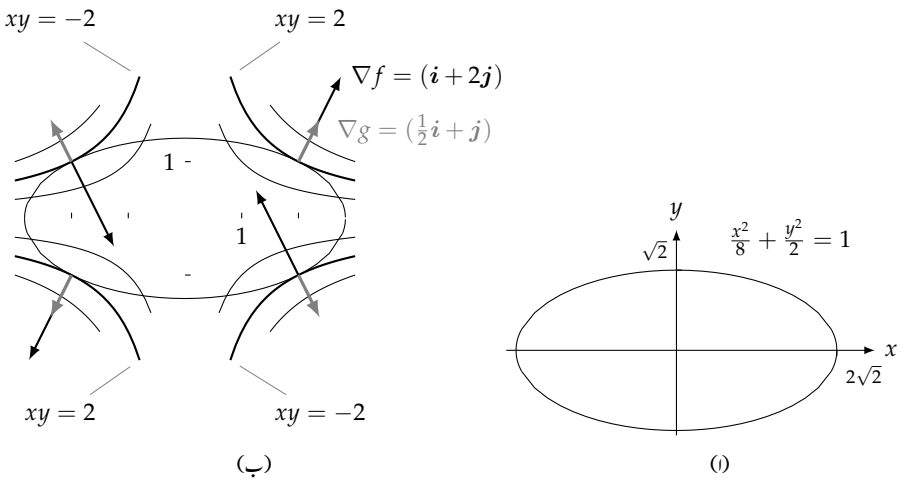
$$\nabla f \cdot \boldsymbol{v} = 0$$

ہو گا۔

ہم مسئلہ ۱۳.۹ میں z اجزاء کو حذف کر کے دو متغیری تفاعل کے لیے اسی طرح کا نتیجہ حاصل کرتے ہیں۔

□

ضمنی نتیجہ ۱۳.۲ برائے مسئلہ ۱۳.۹
ہموار منحنی $\boldsymbol{r} = g(t)\boldsymbol{i} + h(t)\boldsymbol{j}$ پر قابل تفرق تفاعل $f(x, y)$ کی جن نقطوں پر (مشروط) اعظم یا (مشروط) اقل قیمتیں پائی جاتی ہوں، وہاں $\nabla f \cdot \boldsymbol{v} = 0$ ہو گا۔ یاد رہے ہم صرف ان قیمتوں میں مشروط اعظم یا اقل نقطے تلاش کرتے ہیں جو منحنی پر رہتے ہوئے پائی جاتی ہوں۔



شکل ۱۳.۷۰: تفاعل $f(x,y) = xy$ پر شرط $g(x,y) = x^2/8 + y^2/2 - 1 = 0$ لاگو کرنے سے تفاعل f کی انتہا قیمتیں چار نقاط $(\mp 2, \mp 1)$ پر حاصل ہوتی ہیں۔ یہ ترخیم پر وہ نقاط ہیں جہاں ∇g کا عددیہ مضرب ∇f ہو گا۔

ترکیب لیگرینج ضاربین کا انحصار مسئلہ ۱۳.۹ پر ہے۔ فرض کریں $f(x,y,z)$ اور $g(x,y,z)$ قابل تفرق تفاعل ہیں اور سطح $g(x,y,z) = 0$ پر N_0 ایسا نقطہ ہے، جہاں سطح f کی (مشروط) مقامی اعظم قیمت یا (مشروط) مقامی اقل قیمت پائی جاتی ہو۔ تب سطح $g(x,y,z) = 0$ پر N_0 سے گزرتی ہوئی ہر قابل تفرق منحنی پر، f کی قیمتوں میں، N_0 پر f کی (مشروط) مقامی اعظم قیمت یا مقامی اقل قیمت پائی جائے گی۔ یوں N_0 سے گزرتی ہوئی ایسی ہر قابل تفرق منحنی کا مماس سمتیہ ∇f کے متعامد ہو گا۔ لیکن ∇g (جیسا ہم حصہ ۱۳.۷ میں دیکھ چکے ہیں ∇g ہم قیمت سطح $g = 0$ کے متعامد ہو گا) بھی ان مماس سمتیات کے متوازی ہے لہٰذا N_0 پر ∇g اور عددیہ λ کا حاصل ضرب ∇f کے برابر ہو گا۔

لیگرینج ضاربین کی ترکیب

فرض کریں $f(x,y,z)$ اور $g(x,y,z)$ قابل تفرق ہیں۔ شرط $g(x,y,z) = 0$ پر پورا اترتے ہوئے f کی مقامی اعظم قیمت یا مقامی اقل قیمت تلاش کرنے کی خاطر x ، y ، z ،اور λ کی ایسی قیمتیں معلوم کریں جو درج ذیل مساوات کو بیک وقت مطمئن کرتی ہوں۔

$$\nabla f = \lambda \nabla g, \quad g(x,y,z) = 0$$

دو متغیری تفاعل کے لیے موزوں مساوات درج ذیل ہوں گی۔

$$\nabla f = \lambda \nabla g, \quad g(x,y) = 0$$

مثال ۱۳.۵۷ ترخیم

$$\frac{x^2}{8} + \frac{y^2}{2} = 1$$

پر درج ذیل تفاعل کی اعظم اور اقل قیمتیں تلاش کریں (شکل ۱۳.۷۰-ا)۔

$$f(x,y) = xy$$

حل

ہم $f(x,y) = xy$ کی انتہا قیمتیں، درج ذیل شرط پر پورا اترتے ہوئے، تلاش کرنا چاہتے ہیں۔

$$g(x,y) = \frac{x^2}{8} + \frac{y^2}{2} - 1 = 0$$

ایسا کرنے کی خاطر ہم پہلے x ، y ، اور λ کی وہ قیمتیں دریافت کرتے ہیں جو درج ذیل کو مطمئن کرتی ہوں۔

$$\nabla f = \lambda \nabla g, \quad g(x,y) = 0$$

مساوات ڈھلوان ہمیں

$$y\boldsymbol{i} + x\boldsymbol{j} = \frac{\lambda}{4} x\boldsymbol{i} + \lambda y\boldsymbol{j}$$

دیتی ہے جس سے

$$y = \frac{\lambda}{4} x, \quad x = \lambda y, \quad y = \frac{\lambda}{4}(\lambda y) = \frac{\lambda^2}{4} y$$

حاصل ہوتے ہیں لہذا $y = 0$ یعنی $\lambda = \mp 2$ ہو گا۔ ہم اب درج ذیل دو صورتوں پر غور کرتے ہیں۔

پہلی صورت: اگر $y = 0$ ہو تب $x = y = 0$ ہو گا۔ لیکن $(0,0)$ ترخیم پر نہیں پایا جاتا لہذا $y \neq 0$ ہو گا۔

دوسری صورت: اگر $y \neq 0$ ہو تب $\lambda = \mp 2$ اور $x = \mp 2y$ ہو گا۔ انہیں مساوات $g(x,y) = 0$ میں رکھ کر درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$\frac{(\mp 2y)^2}{8} + \frac{y^2}{2} = 1, \quad 4y^2 + 4y^2 = 8, \quad y = \mp 1$$

یوں ترخیم پر تفاعل $f(x,y) = xy$ کی انتہا قیمتیں چار نقطوں $(\mp 2, 1)$ ، $(\mp 2, -1)$ پر پائی جائیں گی۔ یہ انتہا قیمتیں $f(x,y) = xy = 2$ اور $f(x,y) = xy = -2$ ہوں گی۔

حل کی ہندسی تعبیر

قطع زائد $xy = c$ تفاعل $f(x,y) = xy$ کی ہم قیمت منحنیات ہیں (شکل ۱۳.۷۰-ب)۔ مبدا سے یہ قطع زائد جتنے دُور ہوں، f کی مطلق قیمت اتنی بڑی ہو گی۔ ہم $f(x,y)$ کی وہ انتہا قیمتیں جاننا چاہتے ہیں جو ترخیم $x^2 + 4y^2 = 8$ پر پائی جاتی ہوں۔ مبدا سے دُور ترین وہ کون سے قطع زائد ہیں، جو ترخیم کو قطع کرتے ہیں؟ وہ قطع زائد جو ترخیم کو مس کرتے ہوئے گزرتے ہوں، جو ترخیم کے مماس ہوں۔ ان نقطوں پر جو بھی سمتیہ قطع زائد کے عمود ہو، ترخیم کے بھی عمود ہو گا، لہذا $\nabla f = y\boldsymbol{i} + x\boldsymbol{j}$ سمتیہ $\nabla g = \frac{x}{4}\boldsymbol{i} + y\boldsymbol{j}$ کا مستقل مضرب ($\lambda = \mp 2$) ہو گا۔ مثلاً نقطہ $(2,1)$ پر

$$\nabla f = \boldsymbol{i} + 2\boldsymbol{j}, \quad \nabla g = \frac{1}{2}\boldsymbol{i} + \boldsymbol{j}, \quad \nabla f = 2\nabla g$$

ہو گا جبکہ نقطہ $(-2,1)$ پر درج ذیل ہو گا۔

$$\nabla f = \boldsymbol{i} - 2\boldsymbol{j}, \quad \nabla g = -\frac{1}{2}\boldsymbol{i} + \boldsymbol{j}, \quad \nabla f = -2\nabla g$$

□

مثال ۱۳.۵۸ دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ پر تفاعل $f(x,y) = 3x + 4y$ کی اعظم اور اقل قیمتیں تلاش کریں۔

حل

ہم ترکیب لیگرینج ضاربین میں

$$f(x,y) = 3x + 4y, \quad g(x,y) = x^2 + y^2 - 1 = 0$$

لیتے ہوئے x ، y ، اور λ کی وہ قیمتیں تلاش کرتے ہیں جو درج ذیل مساوات کو مطمئن کرتی ہوں۔

$$\nabla f = \lambda \nabla g: \quad 3\boldsymbol{i} + 4\boldsymbol{j} = 2x\lambda\boldsymbol{i} + 2y\lambda\boldsymbol{j},$$
$$g(x,y) = 0: \quad x^2 + y^2 - 1 = 0$$

مساوات ڈھلوان سے مراد $\lambda \neq 0$ لیا جا سکتا ہے لہٰذا یہ مساوات

$$x = \frac{3}{2\lambda}, \quad y = \frac{2}{\lambda}$$

دیتی ہے جو دیگر حقائق کے ساتھ ساتھ ہمیں بتاتی ہے کہ x اور y کی علامتیں ایک جیسی ہیں۔ مساوات $g(x,y) = 0$ میں x اور y کی قیمتیں رکھتے ہوئے

$$\left(\frac{3}{2\lambda}\right)^2 + \left(\frac{2}{\lambda}\right)^2 - 1 = 0$$

یعنی

$$\frac{9}{4\lambda^2} + \frac{4}{\lambda^2} = 1, \quad 9 + 16 = 4\lambda^2, \quad \lambda = \mp\frac{5}{2}$$

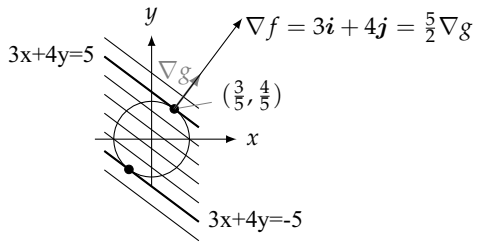
حاصل ہو گا۔ یوں

$$x = \frac{3}{2\lambda} = \mp\frac{3}{5}, \quad y = \frac{2}{\lambda} = \mp\frac{4}{5}$$

ہوں گے اور $f(x,y) = 3x + 4y$ کی انتہا قیمتیں نقاط $\mp(\frac{3}{5}, \frac{4}{5})$ پر پائی جائیں گی۔

نقاط $\mp(\frac{3}{5}, \frac{4}{5})$ پر $3x + 4y$ کی قیمتیں معلوم کر کے ہم دیکھتے ہیں کہ دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ پر اعظم اور اقل قیمتیں درج ذیل ہوں گی۔

$$3\left(\frac{3}{5}\right) + 4\left(\frac{4}{5}\right) = \frac{25}{5} = 5, \quad 3\left(-\frac{3}{5}\right) + 4\left(-\frac{4}{5}\right) = -\frac{25}{5} = -5$$



شکل۱۳.۷۱:دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ پر تفاعل $f(x,y) = 3x + 4y$ کی اعظم قیمت نقطہ $(3/5, 4/5)$ اور اقل قیمت نقطہ $(-3/5, -4/5)$ پر پائی جاتی ہیں۔ان نقطوں پر ∇g کا مستقل مضرب ∇f ہو گا۔اس شکل میں پہلے نقطے پر ڈھلوان دکھایا گیا ہے جبکہ دوسرے نقطے پر ڈھلوان نہیں دکھایا گیا۔

حل کی ہندسی تعبیر

تفاعل $f(x,y) = 3x + 4y$ کی ہم قیمت منحنیات، خطوط $3x + 4y = c$ ہیں(شکل۱۳.۷۱)۔مبدا سے یہ خطوط جتنے دُور ہوں، f کی مطلق قیمت اتنی زیادہ ہو گی۔ہم f کی وہ انتہا قیمتیں جاننا چاہتے ہیں جو دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ پر پائی جاتی ہوں۔وہ کون سے خطوط ہیں جو مبدا سے دُور تر ہوتے ہوئے دائرے کو قطع کرتے ہیں؟ وہ خطوط جو دائرے کے مماس ہیں۔نقطہ مماس پر ہر وہ سمتیہ جو خط کے عمود ہو، دائرہ کے بھی عمود ہو گا لہٰذا ڈھلوان ∇f ڈھلوان ∇g کا مستقل مضرب($\lambda = \mp\frac{5}{2}$)ہو گا۔مثلاً نقطہ $(\frac{3}{5}, \frac{4}{5})$ پر درج ذیل ہوں گے۔

$$\nabla f = 3i + 4j, \quad \nabla g = \frac{6}{5}i + \frac{8}{5}j, \quad \nabla f = \frac{5}{2}\nabla g$$

□

دو شرائط کے ساتھ لیگرینج ضاربین

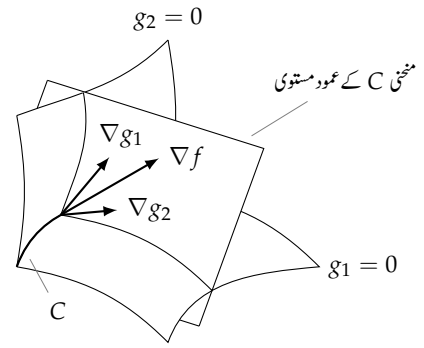
متعدد مسائل میں ہمیں قابل تفرق تفاعل $f(x,y,z)$ کی انتہا قیمتیں اس صورت درکار ہوتی ہیں جب تفاعل کے متغیرات دو شرائط کو مطمئن کرتے ہوں۔اگر یہ شرائط

$$g_2(x,y,z) = 0, \quad \text{اور} \quad g_1(x,y,z) = 0$$

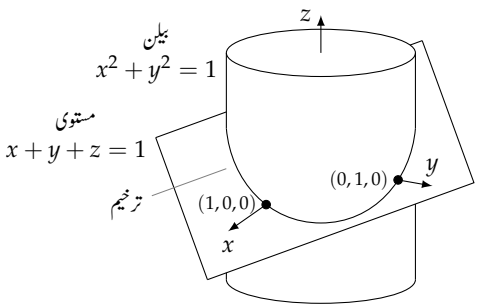
ہوں اور g_1 ، g_2 قابل تفرق ہوں اور ساتھ ہی ∇g_1 اور ∇g_2 آپس میں متوازی نہ ہوں تب ہم f کے مشروط مقامی اعظم اور مشروط مقامی اقل قیمت نقاط تلاش کرنے کی خاطر دو لیگرینج مستقل λ اور μ (جس کا تلفظ ''میو'' ہے)متعارف کرتے ہیں۔اس طرح f کے انتہا قیمت نقاط تلاش کرنے کی خاطر ہم x ، y ، z ، λ ،اور μ کی وہ قیمتیں دریافت کرتے ہیں جو درج ذیل مساوات کو بیک وقت مطمئن کرتی ہوں۔

$$\nabla f = \lambda\nabla g_1 + \mu\nabla g_2, \quad g_1(x,y,z) = 0, \quad g_2(x,y,z) = 0 \tag{۱۳.۵۶}$$

درج بالا(مساوات۱۳.۵۶)کا ایک خوبصورت ہندسی مطلب ہے(شکل۱۳.۷۲)۔سطح $g_1 = 0$ اور سطح $g_2 = 0$ (عموماً)ایک ہموار منحنی میں، جسے ہم C کہیں گے، ایک دوسرے کو قطع کرتی ہیں اور اس منحنی پر چلتے ہوئے ہم وہ نقاط تلاش کرنا چاہتے ہیں، جہاں C پر f کی قیمتوں میں، f کی



شکل ۱۳.۷۲: چونکہ ∇g_1 سطح $g_1 = 0$ کے عمود ہے اور ∇g_2 سطح $g_2 = 0$ کے عمود ہے لہٰذا سمتیات ∇g_1 اور ∇g_2 منحنی C کے عمود مستوی میں پائے جاتے ہیں۔



شکل ۱۳.۷۳: جس ترخیم پر بیلن اور مستوی ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں اس پر مبدا سے دُور تر اور نزدیک تر نقاط کی تلاش۔

(مشروط) اعظم اور اقل قیمت پائی جاتی ہو۔ جیسا ہم مسئلہ ۱۳.۹ سے جانتے ہیں، ان نقاط پر ∇f، منحنی C کے عمود ہو گا۔ لیکن ان نقاط پر چونکہ منحنی C، سطح $g_1 = 0$ اور سطح $g_2 = 0$ میں پائی جاتی ہے لہٰذا ∇g_1 اور ∇g_2 بھی C کے عمود ہوں گے۔ یوں ∇f اس مستوی میں پایا جائے گا جسے ∇g_1 اور ∇g_2 تعین کرتے ہیں لہٰذا $\nabla f = \lambda \nabla g_1 + \mu \nabla g_2$ ہو گا جہاں λ اور μ کوئی مستقل ہوں گے۔ چونکہ مطلوبہ نقاط بھی ان دونوں سطحوں میں پائے جاتے ہیں لہٰذا ان کے محدد مساوات $g_1(x,y,z) = 0$ اور $g_2(x,y,z) = 0$ کو لازماً مطمئن کریں گے (جو مساوات ۱۳.۵۶ کے باقی شرائط ہیں)۔

مثال ۱۳.۵۹ مستوی $x + y + z = 1$ بیلن $x^2 + y^2 = 1$ کو ایک ترخیم میں قطع کرتا ہے۔ اس ترخیم پر وہ نقاط تلاش کریں جو مبدا سے دُور تر اور نزدیک تر ہوں (شکل ۱۳.۷۳)۔

حل
ہم (مبدا سے نقطہ (x,y,z) کے فاصلے کے مربع)

$$f(x,y,z) = x^2 + y^2 + z^2$$

کی وہ انتہا قیمتیں معلوم کرتے ہیں جو درج ذیل شرائط پر پورا اترتی ہوں۔

$$g_1(x,y,z) = x^2 + y^2 - 1 = 0 \tag{۱۳.۵۷}$$

$$g_2(x,y,z) = x + y + z - 1 = 0 \tag{۱۳.۵۸}$$

یوں مساوات ۱۳.۵۶ میں مساوات ڈھلوان درج ذیل

مساوات ۱۳.۵۶

$$\nabla f = \lambda \nabla g_1 + \mu \nabla g_2$$
$$2x\boldsymbol{i} + 2y\boldsymbol{j} + 2z\boldsymbol{k} = \lambda(2x\boldsymbol{i} + 2y\boldsymbol{j}) + \mu(\boldsymbol{i} + \boldsymbol{j} + \boldsymbol{k})$$
$$2x\boldsymbol{i} + 2y\boldsymbol{j} + 2z\boldsymbol{k} = (2\lambda x + \mu)\boldsymbol{i} + (2\lambda y + \mu)\boldsymbol{j} + \mu\boldsymbol{k}$$

یعنی

$$2x = 2\lambda x + \mu, \quad 2y = 2\lambda y + \mu, \quad 2z = \mu \tag{۱۳.۵۹}$$

دے گی۔ عددیہ مساوات ۱۳.۵۹ ہمیں درج ذیل دیتی ہیں۔

$$\begin{aligned} 2x = 2\lambda x + 2z \quad &\Longrightarrow \quad (1-\lambda)x = z \\ 2y = 2\lambda y + 2z \quad &\Longrightarrow \quad (1-\lambda)y = z \end{aligned} \tag{۱۳.۶۰}$$

مساوات ۱۳.۶۰ بیک وقت اس صورت مطمئن ہوں گی جب یا $\lambda = 1$ اور $z = 0$ ہوں یا $\lambda \neq 1$ اور $x = y = \frac{z}{1-\lambda}$ ہوں۔

اگر $z = 0$ ہو تب مساوات ۱۳.۵۷ اور مساوات ۱۳.۵۸ کو ایک ساتھ حل کرتے ہوئے ترخیم پر مطابقتی نقاط $(1,0,0)$ اور $(0,1,0)$ حاصل ہوتے ہیں جو شکل کو دیکھ کر معنی خیز نظر آتے ہیں۔

اگر $x = y$ ہو تب مساوات ۱۳.۵۷ اور مساوات ۱۳.۵۸ درج ذیل دیں گی۔

$$\begin{aligned} x^2 + x^2 - 1 &= 0 & x + x + z - 1 &= 0 \\ 2x^2 &= 1 & z &= 1 - 2x \\ x &= \mp\frac{\sqrt{2}}{2} & z &= 1 \mp \sqrt{2} \end{aligned}$$

ترخیم پر مطابقتی نقاط

$$N_2 = \Big(-\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}, 1+\sqrt{2}\Big) \quad \text{اور} \quad N_1 = \Big(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, 1-\sqrt{2}\Big)$$

ہوں گے۔ یہاں احتیاط کی ضرورت ہے۔ اگرچہ N_1 اور N_2 دونوں ترخیم پر f کی مقامی اعظم قیمتیں دیتے ہیں، نقطہ N_2 مبدا سے زیادہ دُور ہے۔

ترخیم پر مبدا کے قریب تر نقاط $(1,0,0)$ اور $(0,1,0)$ ہیں۔ ترخیم پر مبدا سے دُور تر نقطہ N_2 ہے۔ □

سوالات

دو غیر تابع متغیرات اور ایک شرط

سوال ۱ ترخیم $x^2 + 2y^2 = 1$ پر وہ نقاط تلاش کریں جن پر $f(x,y) = xy$ کی انتہا قیمتیں پائی جاتی ہوں۔

سوال ۲ تفاعل $f(x,y) = xy$ کی شرطی مساوات $g(x,y) = x^2 + y^2 - 10 = 0$ کے لحاظ سے مشروط انتہا قیمتیں تلاش کریں۔

سوال ۳ لکیر $x + 3y = 10$ پر چلتے ہوئے تفاعل $f(x,y) = 49 - x^2 - y^2$ کی اعظم قیمت تلاش کریں۔

سوال ۴ خط $x + y = 3$ پر $f(x,y) = x^2 y$ کی مقامی انتہا قیمتیں تلاش کریں۔

سوال۵ منحنی $xy^2 = 54$ پر مبدا کے قریب ترنقاط تلاش کریں۔

سوال۶ منحنی $x^2y = 2$ پر مبدا کے قریب ترنقاط تلاش کریں۔

سوال۷ ترکیب لیگرینج ضاربین کی مدد سے

ا. $x + y$ کی مشروط اقل قیمت $xy = 16,\ x > 0,\ y > 0$ پر پورا اترتے ہوئے تلاش کریں۔

ب. xy کی مشروط اعظم قیمت شرط $x + y = 16$ کے تحت تلاش کریں۔

سوال۸ مستوی xy میں رہتے ہوئے منحنی $x^2 + xy + y^2 = 1$ پر مبدا سے دُور تر اور نزدیک ترنقاط تلاش کریں۔

سوال۹ ایک بند دائری قائمہ بیلن کا حجم $16\pi\ \text{cm}^3$ ہے۔اس کی وہ جسامت تلاش کریں جس سے اس بیلن کا سطحی رقبہ اقل ہو۔

سوال۱۰ رداس a کے کرہ میں محصور اعظم سطح کے کھلے دائری قائمہ بیلن کا سطحی رقبہ کتنا ہو گا؟

سوال۱۱ ترکیب لیگرینج ضاربین استعمال کرتے ہوئے ترخیم $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$ میں محصور اعظم محیط کا ایسا مستطیل تلاش کریں جس کے اضلاع محددی محور کے متوازی ہوں۔اس مستطیل کا محیط کتنا ہو گا؟

سوال۱۲ ترخیم $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ میں محصور اعظم محیط کے ایسے مستطیل کے اضلاع تلاش کریں، جس کے اضلاع محددی محور کے متوازی ہوں۔ اس مستطیل کا محیط کتنا ہو گا؟

سوال۱۳ شرط $x^2 - 2x + y^2 - 4y = 0$ پر پورا اترتے ہوئے $x^2 + y^2$ کی اعظم اور اقل قیمتیں تلاش کریں۔

سوال۱۴ شرط $x^2 + y^2 = 4$ کے تحت $3x - y + 6$ کی اعظم اور اقل قیمتیں تلاش کریں۔

سوال۱۵ دھاتی چادر کے نقط (x, y) پر درجہ حرارت $T(x, y) = 4x^2 - 4xy + y^2$ ہے۔ایک چیونٹی رداس 5 کے ایسے دائرے پر حرکت کرتی ہے جس کا مرکز مبدا پر ہے۔اس چیونٹی کو اعظم اور اقل کتنے درجہ حرارت کا سامنا کرنا ہو گا؟

سوال۱۶ آپ کو تیل ذخیرہ کرنے کے لیے حوض بنانے کو کہا گیا ہے۔یہ حوض بیلنی ہو گا جس کے سر نصف کروی ہوں گے۔اس کا حجم $8000\ \text{m}^3$ ہو گا۔آپ کو اقل چادر استعمال کر کے حوض بنانا ہے۔اس حوض کا رداس اور قد کتنا ہو گا؟

تین متغیرات اور ایک شرط

سوال۱۷ مستوی $x + 2y + 3z = 13$ پر $(1, 1, 1)$ کے نزدیک ترنقطہ تلاش کریں۔

سوال۱۸ کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ پر وہ نقطہ تلاش کریں جو $(1, -1, 1)$ سے دُور تر ہو۔

سوال۱۹ مبدا سے سطح $x^2 + y^2 - z^2 = 1$ کا کم تر فاصلہ تلاش کریں۔

سوال۲۰ سطح $z = xy + 1$ پر مبدا کے قریب ترنقطہ تلاش کریں۔

سوال۲۱ سطح $z^2 = xy + 4$ پر مبدا کے قریب ترنقطہ تلاش کریں۔

سوال۲۲ سطح $xyz = 1$ پر مبدا کے قریب ترنقطہ تلاش کریں۔

سوال ۲۳ کرہ $x^2+y^2+z^2=30$ پر $f(x,y,z)=x-2y+5z$ کی اعظم اور اقل قیمتیں تلاش کریں۔

سوال ۲۴ کرہ $x^2+y^2+z^2=25$ پر وہ نقاط تلاش کریں جن پر $f(x,y,z)=x+2y+3z$ کی اعظم اور اقل قیمتیں پائی جاتی ہوں۔

سوال ۲۵ تین ایسے حقیقی اعداد تلاش کریں جن کا مجموعہ 9 اور ان کے مربعوں کا مجموعہ اقل ہو۔

سوال ۲۶ اگر $x+y+z^2=16$ ہو تب مثبت اعداد x ، y ، اور z کا اعظم حاصل ضرب کتنا ہو گا؟

سوال ۲۷ اکائی کرہ میں محصور اعظم حجم کے بند مستطیلی ڈبے کے اضلاع تلاش کریں۔

سوال ۲۸ ربع اول میں اعظم حجم کے ایسے بند مستطیل ڈبے کا حجم تلاش کریں جس کی دیواریں محدد ی مستویات میں ہوں اور جس کا راس $\frac{x}{a}+\frac{y}{b}+\frac{z}{c}=1$ پر ہو، جہاں $a>0, b>0, c>0$ ہے۔

سوال ۲۹ خلائی تحقیق کے اختتام پر ترخیمی شکل

$$4x^2+y^2+4z^2=16$$

کا خلائی جہاز زمینی ہَوا میں داخل ہوتے ہی گرم ہونا شروع ہوتا ہے۔ ایک گھنٹہ بعد خلائی جہاز کے سطحی نقطہ (x,y,z) پر درجہ حرارت

$$T(x,y,z)=8x^2+4yz-16z+600$$

ہے۔ خلائی جہاز کی سطح پر گرم ترین نقطہ تلاش کریں۔

سوال ۳۰ کرہ $x^2+y^2+z^2=1$ کے سطحی نقطہ (x,y,z) پر درجہ حرارت $T(x,y,z)=400xyz^2$ سیلسیئس ہے۔ اس کرہ پر اعظم اور اقل درجہ حرارت تلاش کریں۔

سوال ۳۱ اقتصادیات سے ایک مثال
دو اشیاء G_1 اور G_2 کی تعداد x اور y کی افادیت کو بعض اوقات تفاعل $U(x,y)$ سے ناپا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر G_1 اور G_2 وہ دو کیمیا ہو سکتے ہیں جن کی مختلف مقداریں استعمال کرتے ہوئے دو ادارہ مختلف تراکیب استعمال کرتے ہوئے دوائی تیار کرتا ہو اور مطابقتی منافع $U(x,y)$ ہو۔ اگر G_1 پر a اور G_2 پر b روپیہ فی کلو گرام لاگت آتی ہو اور ان دونوں کی خریداری کے لیے c روپیہ مختص کیے گئے ہوں تب ادارے کا سربراہ $ax+by=c$ کی شرط کے تحت $U(x,y)$ کی قیمت کو اعظم بنانا چاہے گا جو ترکیب لیگرینج ضاربین سے حاصل کرنا ممکن ہو گا۔
فرض کریں

$$U(x,y)=xy+2x, \quad ax+by=c=2x+y=30$$

ہوں تب U کی مشروط اعظم قیمت اور مطابقتی x اور y تلاش کریں۔

سوال ۳۲ ایک سیارے پر آپ ریڈیائی دوربین کو اس مقام پر نصب کرنا چاہتے ہو جہاں سیارے کا مقناطیسی میدان کمزور ترین ہو تاکہ دوربین کی کارکردگی میں خلل اندازی اقل ہو۔ اس سیارے کا رداس 6 اکائی ہے۔ محددی نظام کے مبدا کو سیارہ کے مرکز پر رکھتے ہوئے، سیارے کا مقناطیسی میدان $M(x,y,z)=6x-y^2+xz+60$ ہے۔ آپ ریڈیائی دوربین کو کہاں نصب کریں گے؟

لیگرینج ضاربین مع دو شرائط

سوال ۳۳ تفاعل $f(x,y,z) = x^2 + 2y - z^2$ کی قیمت کو زیر شرائط $2x - y = 0$ اور $y + z = 0$ اعظم بنائیں۔

سوال ۳۴ زیر $x + 2y + 3z = 6$ اور $x + 3y + 9z = 9$ تفاعل $f(x,y,z) = x^2 + y^2 + z^2$ کی قیمت کو اقل بنائیں۔

سوال ۳۵ سطح $y + 2z = 12$ اور سطح $x + y = 6$ کے تقاطع پر مبدا کے قریب ترین نقطہ تلاش کریں۔

سوال ۳۶ سطح $2x - y = 0$ اور سطح $y + z = 0$ کی مخنی تقاطع پر $f(x,y,z) = x^2 + 2y - z^2$ کی اعظم قیمت تلاش کریں۔

سوال ۳۷ مستوی $z = 1$ اور کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 10$ کے تقاطع پر $f(x,y,z) = x^2yz + 1$ کی انتہا قیمتیں تلاش کریں۔

سوال ۳۸ (ا) سطح $x + y + z = 40$ اور سطح $x + y - z = 0$ کے خط تقاطع پر $w = xyz$ کی اعظم قیمت تلاش کریں۔(ب) ہندسی دلیل دیتے ہوئے ثابت کریں کہ آپ نے w کی اعظم قیمت حاصل کی ہے نہ کہ اقل قیمت۔

سوال ۳۹ مستوی $y - x = 0$ کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ کو ایک دائرہ میں قطع کرتا ہے۔اس دائرے پر $f(x,y,z) = xy + z^2$ کی انتہا قیمتیں تلاش کریں۔

سوال ۴۰ مستوی $2y + 4z = 5$ اور مخروط $z^2 = 4x^2 + 4y^2$ کے تقاطع پر مبدا کے قریب ترین نقطہ تلاش کریں۔

نظریہ اور مثالیں

سوال ۴۱ $\nabla f = \lambda \nabla g$ کافی نہیں ہے۔

اگرچہ زیر شرط $g(x,y) = 0$ تفاعل $f(x,y)$ کی انتہا قیمتوں کے ہونے کے لیے تعلق $\nabla f = \lambda \nabla g$ لازمی ہے، یہ تعلق از خود اس بات کی ضمانت نہیں دیتا کہ تفاعل کی انتہا قیمتیں موجود ہوں گی۔مثال کے طور پر زیر شرط $xy = 16$ ترکیب لیگرینج ضاربین کی مدد سے $f(x,y) = x + y$ کی اعظم قیمت تلاش کرنے کی کوشش کریں۔یہ ترکیب آپ کو دو نقاط $(4,4)$ اور $(-4,-4)$ دے گی جن پر توقع کی جاسکتی ہے کہ f کی اعظم قیمت پائی جاتی ہو۔اس کے باوجود قطع زائد $xy = 16$ پر $x + y$ کی کوئی اعظم قیمت نہیں پائی جاتی۔آپ ربع اول میں مبدا سے جتنے دُور چلتے ہیں، f کی قیمت اتنی زیادہ ہو گی۔

سوال ۴۲ کمتر مربعی مستوی

مستوی $z = Ax + By + C$ کو درج ذیل نقاط (x_k, y_k, z_k) پر بٹھانا مقصود ہے۔

$$(0,0,0), \quad (0,1,1), \quad (1,1,1), \quad (1,0,-1)$$

مستقل A ، B ،اور C کی وہ قیمتیں تلاش کریں جو انحرافات کے مربع کے مجموعہ

$$\sum_{k=1}^{4} (Ax_k + By_k + C - z_k)^2$$

کی قیمت کو اقل بناتی ہوں۔

سوال ۴۳ (ا) کارتیسی محددی abc نظام کے مبدا پر رداس r کا کرہ رکھا گیا ہے۔ دکھائیں کہ کرہ پر $a^2b^2c^2$ کی اعظم قیمت $(\frac{r^2}{3})^3$ ہو گی۔
(ب) جزو-ا استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ غیر منفی اعداد a ، b ،اور c کے لیے

$$(abc)^{1/3} \leq \frac{a+b+c}{3}$$

ہو گا، یعنی، تین اعداد کا ہندسی اوسط اس کے حسابی اوسط جتنا یا اس سے کم ہو گا۔

سوال ۴۴ فرض کریں $a_1, a_2, \cdots, a_n$ مثبت n اعداد ہیں۔ شرط $\sum_{i=1}^n x_i^2 = 1$ کے تحت مجموعہ $\sum_{i=1}^n a_i x_i$ کی اعظم قیمت تلاش کریں۔

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۴۵ تا سوال ۵۰ میں کمپیوٹر کی مدد سے ترکیب لیگرینج ضاربین استعمال کرتے ہوئے مشروط انتہا قیمتیں دریافت کریں۔

ا. تفاعل f ، جس کی قیمت کو زیر شرائط $g_1 = 0$ اور $g_2 = 0$ بہتر بنانا مقصود ہے، سے تفاعل $h = f - \lambda_1 g_1 - \lambda_2 g_2$ حاصل کریں۔

ب. بشمول λ_1 اور λ_2 کے لحاظ سے، h کے تمام جزوی یک رتبی تفارق حاصل کر کے 0 کے برابر رکھیں۔

ج. جزو-ب میں حاصل نظام مساوات کو، بشمول λ_1 اور λ_2 ، تمام متغیرات کے لیے حل کریں۔

د. جزو-ج میں ہر نقطہ حل پر f کی قیمت حاصل کر کے مشروط انتہا قیمتیں دریافت کریں۔

سوال ۴۵ زیر شرائط $x^2 + y^2 - 2 = 0$ اور $x^2 + z^2 - 2 = 0$ تفاعل $f(x,y,z) = xy + yz$ کی اقل قیمت تلاش کریں۔

سوال ۴۶ زیر شرائط $x^2 + y^2 - 1 = 0$ اور $x - z = 0$ تفاعل $f(x,y,z) = xyz$ کی اقل قیمت تلاش کریں۔

سوال ۴۷ زیر شرائط $2y + 4z - 5 = 0$ اور $4x^2 + 4y^2 - z^2 = 0$ تفاعل $f(x,y,z) = x^2 + y^2 + z^2$ کی اعظم قیمت تلاش کریں۔

سوال ۴۸ زیر شرائط $x^2 - xy + y^2 - z^2 - 1 = 0$ اور $x^2 + y^2 - 1 = 0$ تفاعل $f(x,y,z) = x^2 + y^2 + z^2$ کی اقل قیمت تلاش کریں۔

سوال ۴۹ زیر شرائط $2x - y + z - w - 1 = 0$ اور $x + y - z + w - 1 = 0$ تفاعل $f(x,y,z,w) = x^2 + y^2 + z^2 + w^2$ کی اقل قیمت تلاش کریں۔

سوال ۵۰ لکیر $y = x + 1$ سے قطع مکافی $y^2 = x$ تک کا فاصلہ تلاش کریں۔ (اشارہ: فرض کریں کہ لکیر پر (x,y) ایک نقطہ ہے اور (w,z) قطع مکافی پر ایک نقطہ ہے۔ آپ $(x-w)^2 + (y-z)^2$ کی قیمت اقل چاہتے ہیں۔)

۱۳.۱۰ کلیہ ٹیلر

ہم اس حصے میں کلیہ ٹیلر (حصہ ۹.۱۰) استعمال کرتے ہوئے مقامی انتہا قیمتوں (حصہ ۱۳.۸) کا دور تبی تفرقی پرکھ اور دو غیر تابع متغیرات کے تفاعل کی خط بندی کا کلیہ (مساوات ۱۳.۱۷) خلل اخذ کرتے ہیں۔ کلیہ ٹیلر کے استعمال سے دو متغیری تفاعل کے کثیر رکنی تخمین کے کلیے کو کسی بھی رتبے تک وسعت دی جا سکتی ہے۔

دور تبی تفرقی پرکھ کا اشتقاق

فرض کریں خطہ R میں تفاعل $f(x,y)$ کے استراری جزوی تفارق پائے جاتے ہیں اور اس خطے میں نقطہ $N(a,b)$ پایا جاتا ہے جس پر $f_x = 0$ $f_y = 0$ ہے۔ مزید فرض کریں کہ h اور k اتنے چھوٹے ہیں کہ نقطہ $S(a+h,b+k)$ اور S سے N تک قطعے، R میں پائے جاتے ہیں۔ ہم قطعہ NS کی درج ذیل مقدار معلوم مساوات لکھتے ہیں۔

$$x = a + th, \quad y = b + tk, \quad 0 \le t \le 1$$

اگر $F(t) = f(a+th, b+tk)$ ہو تب زنجیری قاعدہ سے درج ذیل ہو گا۔

$$F'(t) = f_x \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} + f_y \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = hf_x + kf_y$$

چونکہ f_x اور f_y قابل تفرق ہیں (ان کے استراری جزوی تفارق پائے جاتے ہیں) لہٰذا t کے لحاظ سے F' قابل تفرق ہو گا۔ یوں درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$\begin{aligned} F'' &= \frac{\partial F'}{\partial x}\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} + \frac{\partial F'}{\partial y}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = \frac{\partial}{\partial x}(hf_x + kf_y)\cdot h + \frac{\partial}{\partial y}(hf_x + kf_y)\cdot k \\ &= h^2 f_{xx} + 2hkf_{xy} + k^2 f_{yy} \qquad f_{xy} = f_{yx} \end{aligned}$$

چونکہ $[0,1]$ پر F اور F'' استراری ہیں اور $(0,1)$ پر F' قابل تفرق ہے، ہم $n = 2$ اور $a = 0$ لیتے ہوئے 0 اور 1 کے بیچ کسی c کے لیے کلیہ ٹیلر سے

$$F(1) = F(0) + F'(0)(1-0) + F''(c)\frac{(1-0)^2}{2}$$

$$F(1) = F(0) + F'(0) + \frac{1}{2}F''(c) \tag{۱۳.۶۱}$$

حاصل کر سکتے ہیں۔ مساوات ۱۳.۶۱ کو f کی صورت میں لکھنے سے

$$\begin{aligned} f(a+h,b+k) = f(a,b) + hf_x(a,b) + kf_y(a,b) \\ + \frac{1}{2}(h^2 f_{xx} + 2hkf_{xy} + k^2 f_{yy})\Big|_{(a+ch,b+ck)} \end{aligned} \tag{۱۳.۶۲}$$

حاصل ہوگا۔ چونکہ $f_x = f_y = 0$ ہے لہٰذا اس سے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$f(a+h,b+k) - f(a,b) = \frac{1}{2}(h^2 f_{xx} + 2hk f_{xy} + k^2 f_{yy})\Big|_{(a+ch,b+ck)} \qquad (۱۳.۶۳)$$

نقطہ (a,b) پر f کی انتہا قیمت $f(a+h,b+k) - f(a,b)$ کی علامت تعین کرتی ہے جو مساوات ۱۳.۶۳ کے تحت درج ذیل کی علامت ہو گی۔

$$Q(c) = (h^2 f_{xx} + 2hk f_{xy} + k^2 f_{yy})\Big|_{(a+ch,b+ck)}$$

اب اگر $Q(0) \neq 0$ ہو تب کافی چھوٹی h اور چھوٹی k کے لیے $Q(c)$ کی علامت وہی ہو گی جو $Q(0)$ کی ہو گی۔ ہم

$$Q(0) = h^2 f_{xx}(a,b) + 2hk f_{xy}(a,b) + k^2 f_{yy}(a,b) \qquad (۱۳.۶۴)$$

کی علامت کی پیش گوئی (a,b) پر f_{xx} اور $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2$ کی علامتوں سے کر سکتے ہیں۔ مساوات ۱۳.۶۴ کے دونوں اطراف کو f_{xx} سے ضرب دینے کے بعد دائیں ہاتھ کی ترتیب نو سے درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$f_{xx}Q(0) = (hf_{xx} + kf_{xy})^2 + (f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2)k^2 \qquad (۱۳.۶۵)$$

مساوات ۱۳.۶۵ سے درج ذیل معلومات حاصل ہوتی ہیں۔

۱. اگر (a,b) پر $f_{xx} < 0$ اور $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 > 0$ ہوں تب h اور k کی تمام غیر صفر انتہائی چھوٹی قیمتوں کے لیے $Q(0) < 0$ ہو گا اور (a,b) پر f کی مقامی اعظم قیمت پائی جائے گی۔

۲. اگر (a,b) پر $f_{xx} > 0$ اور $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 > 0$ ہوں تب h اور k کی تمام غیر صفر انتہائی چھوٹی قیمتوں کے لیے $Q(0) > 0$ ہو گا اور (a,b) پر f کی مقامی اقل قیمت پائی جائے گی۔

۳. اگر (a,b) پر $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 < 0$ ہو تب h اور k کی ایسی غیر صفر انتہائی چھوٹی قیمتیں پائی جائیں گی جن کے لیے $Q(0) > 0$ ہو گا اور h اور k کی ایسی غیر صفر انتہائی چھوٹی قیمتیں بھی پائی جائیں گی جن کے لیے $Q(0) < 0$ ہو گا۔ نقطہ $N_0(a,b,f(a,b))$ کے بہت نزدیک سطح $z = f(x,y)$ پر N_0 سے کچھ بلندی پر اور اس سے نیچے نقطے پائے جائیں گے لہٰذا (a,b) پر f کا نقطہ زین ہو گا۔

۴. اگر $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 = 0$ ہو تب یہ پرکھ غیر نتیجہ کن ہو گی اور ہمیں کوئی دوسری پرکھ درکار ہو گی۔ $Q(0)$ کی ممکنہ صفر قیمت ہمیں $Q(c)$ کی علامت جاننے سے روکتی ہے۔

خطی تخمین کا کلیہ خلل

ہم دکھانا چاہتے ہیں کہ (x_0,y_0) پر تفاعل $f(x,y)$ اور اس کے خطی تخمین $L(x,y)$ کی قیمتوں میں فرق $E(x,y)$ درج ذیل مساوات کو مطمئن کرتا ہے۔

$$|E(x,y)| \leq \frac{1}{2}B(|x-x_0| + |y-y_0|)^2$$

ہم فرض کرتے ہیں کہ بند مستطیل خطہ R جس کا مرکز (x_0, y_0) ایک ایسے کھلے سلسلہ میں پایا جاتا ہے جس کے ہر نقطے پر f کے استمراری دور تبی جزوی تفارق پائے جاتے ہیں۔ خطہ R میں $|f_{xx}|$، $|f_{yy}|$ ،اور $|f_{xy}|$ کی سب سے بڑی قیمت B ہے۔

ہمیں مساوات ۱۳.۶۲ مطلوبہ عدم مساوات دیتی ہے۔ ہم a اور b کی جگہ بالترتیب x_0 اور y_0 جبکہ h اور k کی جگہ بالترتیب $x - x_0$ اور $y - y_0$ پُر کر کے ترتیب نو سے درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

$$f(x,y) = \underbrace{f(x_0,y_0) + f_x(x_0,y_0)(x-x_0) + f_y(x_0,y_0)(y-y_0)}_{\text{خطبندی } L(x,y)}$$
$$+ \underbrace{\frac{1}{2}\Big((x-x_0)^2 f_{xx} + 2(x-x_0)(y-y_0)f_{xy} + (y-y_0)^2 f_{yy}\Big)\Big|_{(x_0+c(x-x_0),y_0+c(y-y_0))}}_{\text{خلل } E(x,y)}$$

اس مساوات سے ہمیں درج ذیل معلوم ہوتا ہے۔

$$|E| \le \frac{1}{2}\Big(|x-x_0|^2|f_{xx}| + 2|x-x_0||y-y_0|\Big|f_{xy}\Big| + |y-y_0|^2\Big|f_{yy}\Big|\Big)$$

یوں اگر R پر $|f_{xx}|$، $|f_{yy}|$ ،اور $|f_{xy}|$ کی قیمتوں کی بالائی حد بندی B ہو تب درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned}|E| &\le \frac{1}{2}\Big(|x-x_0|^2 B + 2|x-x_0||y-y_0|\,B + |y-y_0|^2 B\Big)\\ &\le \frac{1}{2}B(|x-x_0| + |y-y_0|)^2\end{aligned}$$

دو متغیری تفاعل کے لیے کلیہ ٹیلر

ہم $f(x,y)$ پر درج ذیل **عاملین**[۵۵] لاگو کرتے ہوئے F' اور F'' کے لیے، پہلے سے اخذ کیے گئے، کلیات حاصل کر سکتے ہیں۔

$$\Big(h\frac{\partial}{\partial x} + k\frac{\partial}{\partial y}\Big), \quad \Big(h\frac{\partial}{\partial x} + k\frac{\partial}{\partial y}\Big)^2 = h^2\frac{\partial^2}{\partial x^2} + 2hk\frac{\partial^2}{\partial x \partial y} + k^2\frac{\partial^2}{\partial y^2}$$

یہ عاملین زیادہ عمومی کلیہ

$$F^{(n)}(t) = \frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}t^n}F(t) = \Big(h\frac{\partial}{\partial x} + k\frac{\partial}{\partial y}\Big)^n f(x,y) \tag{۱۳.۶۶}$$

کے پہلے دو کلیات ہیں جو کہتا ہے کہ $F(t)$ پر $\frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}t^n}$ لاگو کرنا $f(x,y)$ پر درج ذیل عامل، مسئلہ ثنائی سے پھیلانے کے بعد، لاگو کرنے کے مترادف ہے۔

$$\Big(h\frac{\partial}{\partial x} + k\frac{\partial}{\partial y}\Big)^n$$

---

[۵۵] operators

اگر ایک مستطیل، جس کا مرکز (a,b) ہو، میں f کے $n+1$ رتبہ تک جزوی تفارق ہر نقطے پر استراری ہوں، تب ہم $F(t)$ کے کلیہ ٹیلر کو وسعت دے کر

$$F(t) = F(0) + F'(0)t + \frac{F''(0)}{2!}t^2 + \cdots + \frac{F^{(n)}}{n!}t^n + \text{باقی}$$

لکھتے ہوئے $t = 1$ لے کر

$$F(1) = F(0) + F'(0) + \frac{F''(0)}{2!} + \cdots + \frac{F^{(n)}(0)}{n!} + \text{باقی}$$

حاصل کرتے ہیں۔ اس آخری تسلسل کے دائیں ہاتھ اولین n تفارق میں $t = 0$ پر مساوات ۱۳.۶۶ سے حاصل ہونے والے مطابقتی تعلقات پُر کر کے موزوں باقی کا جزو جمع کرتے ہوئے درج ذیل کلیہ حاصل ہو گا۔

نقطہ (a,b) پر $f(x,y)$ کے لیے کلیہ ٹیلر

(۱۳.۶۷)

$$\begin{aligned} f(a+h,b+k) =& f(a,b) + (hf_x + kf_y)|_{(a,b)} + \frac{1}{2!}(h^2 f_{xx} + 2hkf_{xy} + k^2 f_{yy})|_{(a,b)} \\ &+ \frac{1}{3!}(h^2 f_{xxx} + 3h^2 k f_{xxy} + 3hk^2 f_{xyy} + k^3 f_{yyy})|_{(a,b)} + \cdots \\ &+ \frac{1}{n!}\Big(h\frac{\partial}{\partial x} + k\frac{\partial}{\partial y}\Big)^n f\Big|_{(a,b)} + \frac{1}{(n+1)!}\Big(h\frac{\partial}{\partial x} + k\frac{\partial}{\partial y}\Big)^{n+1} f\Big|_{(a+ch,b+ck)} \end{aligned}$$

اولین n تفرقی اجزاء کی قیمتیں (a,b) پر حاصل کی جاتی ہیں۔ آخری جزو کی قیمت (a,b) اور $(a+h,b+k)$ کے بیچ قطعہ پر کسی نقطہ $(a+ch,b+ck)$ پر حاصل کی جاتی ہے۔

اگر $(a,b) = (0,0)$ ہو اور ہم h اور k کو غیر تابع متغیرات تصور کر کے بالترتیب x اور y سے ظاہر کریں تب مساوات ۱۳.۶۷ درج ذیل سادہ صورت اختیار کرتی ہے۔

مبدا پر $f(x,y)$ کے لیے کلیہ ٹیلر

(۱۳.۶۸)

$$\begin{aligned} f(x,y) =& f(0,0) + xf_x + yf_y + \frac{1}{2!}(x^2 f_{xx} + 2xyf_{xy} + y^2 f_{yy}) \\ &+ \frac{1}{3!}(x^3 f_{xxx} + 3x^2 y f_{xxy} + 3xy^2 f_{xyy} + y^3 f_{yyy}) + \cdots \\ &+ \frac{1}{n!}\Big(x\frac{\partial}{\partial x} + y\frac{\partial}{\partial y}\Big)^n f + \frac{1}{(n+1)!}\Big(x\frac{\partial}{\partial x} + y\frac{\partial}{\partial y}\Big)^{n+1} f\Big|_{(cx,cy)} \end{aligned}$$

اولین n تفرقی اجزاء کی قیمتیں $(0,0)$ پر حاصل کی جاتی ہیں۔ آخری جزو کی قیمت مبدا سے (x,y) تک قطعہ پر کسی نقطہ (cx,cy) پر حاصل کی جاتی ہے۔

کلیہ ٹیلر ہمیں دو متغیری تفاعل کا کثیر رکنی تخمین مہیا کرتا ہے۔ اولین n تفرقی اجزاء کثیر رکنی دیتے ہیں جبکہ آخری جزو تخمینی خلل دیتا ہے۔ کلیہ ٹیلر کے اولین تین اجزاء تفاعل کی خط بندی دیتے ہیں۔ خط بندی سے بہتر نتائج کے حصول کے لیے ہم مزید اجزاء شامل کرتے ہیں۔

مثال ۱۳.۶۰ مبدا کے قریب تفاعل $f(x,y) = \sin x \sin y$ کا مربعی (دو درجی) تخمین تلاش کریں۔ یہ تخمین $|x| \leq 0.1$ اور $|y| \leq 0.1$ کی صورت میں کتنا درست ہو گا؟

حل
ہم مساوات ۱۳.۶۸ میں $n = 2$ لیتے ہیں۔

$$\begin{aligned} f(x,y) =& f(0,0) + (xf_x + yf_y) + \frac{1}{2}(x^2 f_{xx} + 2xyf_{xy} + y^2 f_{yy}) \\ &+ \frac{1}{6}(x^3 f_{xxx} + 3x^2 y f_{xxy} + 3xy^2 f_{xyy} + y^3 f_{yyy})|_{(cx,yx)} \end{aligned}$$

اس میں

$$\begin{aligned} f(0,0) &= \sin x \sin y|_{(0,0)} = 0, & f_{xx}(0,0,) &= -\sin x \sin y|_{(0,0)} = 0, \\ f_x(0,0) &= \cos x \sin y|_{(0,0)} = 0, & f_{xy}(0,0) &= \cos x \cos y|_{(0,0)} = 1, \\ f_y(0,0) &= \sin x \cos y|_{(0,0)} = 0, & f_{yy}(0,0) &= -\sin x \sin y|_{(0,0)} = 0 \end{aligned}$$

لیتے ہوئے

$$\begin{aligned} f(x,y) &= \sin x \sin y \approx 0 + 0 + 0 + \frac{1}{2}(x^2(0) + 2xy(1) + y^2(0)), \\ f(x,y) &= \sin x \sin y \approx xy \end{aligned}$$

حاصل ہوتا ہے۔ اس تخمین میں خلل

$$E(x,y) = \frac{1}{6}(x^3 f_{xxx} + 3x^2 y f_{xxy} + 3xy^2 f_{xyy} + y^3 f_{yyy})|_{(cx,cy)}$$

ہو گا۔ چونکہ تین رتبی تفارق sin اور cos کے حاصل ضرب ہیں لہٰذا ان کی مطلق قیمتیں کسی صورت 1 سے زیادہ نہیں ہو سکتیں۔ مزید $|x| \leq 0.1$ اور $|y| \leq 0.1$ ہیں لہٰذا

$$|E(x,y)| \leq \frac{1}{6}((0.1)^3 + 3(0.1)^3 + 3(0.1)^3 + (0.1)^3) \leq \frac{8}{6}(0.1)^3 \leq 0.00134 \quad \text{(اوپر کو پورو پور)}$$

ہو گا۔ اگر $|x| \leq 0.1$ اور $|y| \leq 0.1$ ہوں تب خلل کسی صورت 0.00134 سے تجاوز نہیں کرے گا۔ □

سوالات

مربعی اور کعبی تخمینے

سوال ۱ تا سوال ۱۰ میں مبدا پر کلیہ ٹیلر استعمال کرتے ہوئے مبدا کے قریب f کا مربعی اور کعبی تخمین تلاش کریں۔

سوال ۱ $f(x,y) = xe^y$

سوال ۲ $f(x,y) = e^x \cos y$

سوال ۳ $f(x,y) = y \sin x$

سوال ۴ $f(x,y) = \sin x \cos y$

سوال ۵ $f(x,y) = e^x \ln(1+y)$

سوال ۶ $f(x,y) = \ln(2x+y+1)$

سوال ۷ $f(x,y) = \sin(x^2+y^2)$

سوال ۸ $f(x,y) = \cos(x^2+y^2)$

سوال ۹ $f(x,y) = \frac{1}{1-x-y}$

سوال ۱۰ $f(x,y) = \frac{1}{1-x-y+xy}$

سوال ۱۱ مبدا پر $f(x,y) = \cos x \cos y$ کا مربعی تخمین کلیہ ٹیلر کی مدد سے حاصل کریں۔ تخمین کا خلل $|x| \le 0.1$ اور $|y| \le 0.1$ کی صورت میں تلاش کریں۔

سوال ۱۲ مبدا پر $f(x,y) = e^x \sin y$ کا مربعی تخمین کلیہ ٹیلر کی مدد سے حاصل کریں۔ تخمین کا خلل $|x| \le 0.1$ اور $|y| \le 0.1$ کی صورت میں تلاش کریں۔

باب ۱۴

تکمل بالکثرت

جائزہ

دواور تین متغیری تفاعلات کے جو مسائل ہم تکمل کے ذریعہ حل کر سکتے ہیں ان کی نوعیت ان یک متغیری تفاعلات کے مسائل کی طرح، لیکن زیادہ عمومی، ہوتی ہے جنہیں ہم تکمل کے ذریعہ حل کر سکتے ہیں۔ گزشتہ ابواب کی طرح ہم یک متغیری تفاعلات کے ساتھ ہمارے تجربہ کو استعمال کرتے ہوئے دواور تین متغیری تفاعلات کا حساب کرتے ہیں۔

۱۴.۱ دوہرے تکملات

ہم مستوی xy میں محدود خطہ پر استمراری تفاعل $f(x,y)$ کا تکمل حاصل کرنا سکھاتے ہیں۔ یہاں متعارف کیے جانے والا دوہرا (دوگنا) تکمل اور باب ۵ میں متعارف کیے گئے یک گنا تکمل میں بہت ساری یکساں خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ ہر دوہرے تکمل کی قیمت یک گنا تکمل کی ترکیب سے مراحل میں حاصل کی جاسکتی ہے۔

مستطیلات پر دوہرے تکملات

فرض کریں تفاعل $f(x,y)$ درج ذیل مستطیل خطہ R میں معین ہے۔

$$R: \quad a \le x \le b, \quad c \le y \le d$$

ہم تصور میں R پر محور x اور محور y کے متوازی لکیروں کا ایک جال بچھاتے ہیں جو R کو چھوٹے چھوٹے رقبوں $\Delta S = \Delta x \Delta y$ میں تقسیم کرتا ہے (شکل ۱۴.۱)۔ ہم ان رقبوں کو کسی ترتیب ΔS_1 ، ΔS_2 ، ۔ ۔ ۔ ، ΔS_n سے شمار کر کے ہر چھوٹے رقبہ ΔS_k میں کوئی ایک نقطہ (x_k, y_k)

منتخب کر کے درج ذیل مجموعہ J_n لیتے ہیں۔

$$J_n = \sum_{k=1}^{n} f(x_k, y_k)\Delta S_k \tag{۱۴.۱}$$

اگر پورے R میں f استمراری ہو، تب، ہم جال کے خانوں کو باریک سے باریک بنا کر (یعنی خانوں کے اضلاع کو بتدریج چھوٹا کر کے Δx اور Δy دونوں کو صفر کے قریب سے قریب پہنچا سکتے ہیں۔ ایسا کرنے سے مساوات ۱.۱۴ میں دیا گیا مجموعہ ایک تحدیدی قیمت تک پہنچے گا جس کو R پر f کا **دوہرا تکمل**[1] کہتے ہیں۔ اس کو علامتی طور پر

$$\iint\limits_R f(x,y)\,\mathrm{d}S \quad \text{یا} \quad \iint\limits_R f(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

لکھا جاتا ہے۔ یوں درج ذیل ہو گا۔

$$\iint\limits_R f(x,y)\,\mathrm{d}S = \lim_{\Delta S\to 0}\sum_{k=1}^{n} f(x_k, y_k)\Delta S_k \tag{۱۴.۲}$$

جیسا کہ یک متغیری تفاعل کے ساتھ ہوتا ہے، بشرطیکہ خانہ بندی کے دونوں **معیارات**[2] صفر تک پہنچتے ہوں، وقفات $[a,b]$ اور $[c,d]$ کی طرزِ تقسیم کا مجموعے کی حد پر کوئی اثر نہیں پایا جائے گا۔ مساوات ۲.۱۴ میں حد کی قیمت، نہ تو رقبوں ΔS_k کی ترتیبِ شمار پر اور نہ ہی ہر ΔS_k میں نقطہ (x_k, y_k) کے مقام پر منحصر ہو گی۔ انفرادی مجموعات J_n کی قیمتیں ان پر ضرور منحصر ہوں گی لیکن ان مجموعات کی حد آخر میں وہی ایک ہو گی۔ استمراری f کے لیے اس حد کی وجودیت اور یکتائی کے ثبوت اعلیٰ نصاب میں دیے جاتے ہیں۔ دوہرا تکمل کی وجودیت کے لیے f کا استمرار کافی لیکن غیر لازمی شرط ہے۔ مذکورہ بالا حد بہت سارے غیر استمراری تفاعلات کے لیے بھی موجود ہے۔

دوہرے تکملات کے خواص

یک گنا تکملات کی طرح استمراری تفاعلات کے دوہرے تکملات کے ایسے الجبرائی خواص پائے جاتے ہیں جو حساب اور عملی استعمال میں کارآمد ثابت ہوتے ہیں۔

ا. $\iint\limits_R kf(x,y)\,\mathrm{d}S = k\iint\limits_R f(x,y)\,\mathrm{d}S$ جہاں k کوئی مستقل ہے۔

ب. $\iint\limits_R (f(x,y) \mp g(x,y))\,\mathrm{d}S = \iint\limits_R f(x,y)\,\mathrm{d}S \mp \iint\limits_R g(x,y)\,\mathrm{d}S$

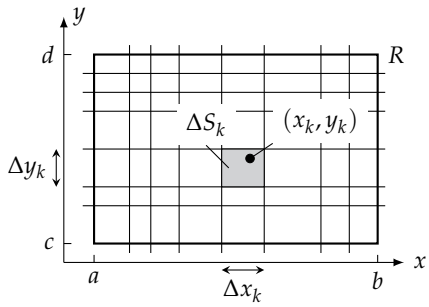
ج. اگر R پر $f(x,y) \geq 0$ ہو تب $\iint\limits_R f(x,y)\,\mathrm{d}S \geq 0$ ہو گا۔

د. اگر R پر $f(x,y) \geq g(x,y)$ ہو تب $\iint\limits_R f(x,y)\,\mathrm{d}S \geq \iint\limits_R g(x,y)\,\mathrm{d}S$ ہو گا۔

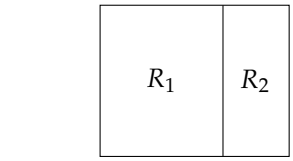
یہ خواص یک گنا تکملات کے خواص کی طرح ہیں (حصہ ۵.۶)۔ ان کے علاوہ جمع پذیری کی درج ذیل خاصیت بھی پائی جاتی ہے

---

[1] doubleintegral
[2] norms



شکل ۱۴.۱: خطہ R کو مستطیل خانوں کا جال چھوٹے چھوٹے مستطیل خانوں میں تقسیم کرتا ہے جن کے رقبے $\Delta S_k = \Delta x_k \Delta y_k$ ہوں گے۔



شکل ۱۴.۲: دوہرا تکملات بھی یک گنا تکملات کی طرح دائرہ کار کی جمع پذیری کی خاصیت رکھتے ہیں۔

ھ. $$\iint_R f(x,y)\,\mathrm{d}S = \iint_{R_1} f(x,y)\,\mathrm{d}S + \iint_{R_2} f(x,y)\,\mathrm{d}S$$

جہاں ایک دوسرے کو نہ ڈھانپنے والے مستطیل R_1 اور R_2 خطوں کا اشتراک R ہے (شکل ۱۴.۲)۔ یہاں بھی ہم ثبوت پیش نہیں کریں گے۔

دوہرے تکملات بطور حجم

مثبت $f(x,y)$ کی صورت میں ہم مستطیل خطہ R پر f کے دوہرے تکمل کو ٹھوس منشور کا حجم تصور کر سکتے ہیں جس کی نچلی سطح R اور بالائی سطح $z = f(x,y)$ ہو گی (شکل ۱۴.۳)۔ مجموعہ $J_n = \sum f(x_k, y_k)\Delta S_k$ میں ہر رکن $f(x_k, y_k)\Delta S_k$ ایک انتصابی مستطیلی منشور کا حجم ہو گا جو تل ΔS_k پر سیدھا کھڑے ٹھوس حصے کے حجم کی تخمینی قیمت ہو گا۔ یوں مجموعہ J_n پورے ٹھوس جسم کے حجم کا تخمینہ ہو گا۔ اس حجم کی تعریف درج ذیل ہے۔

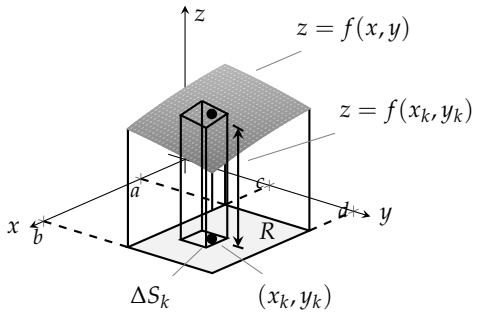
$$\text{حجم} = \lim J_n = \iint_R f(x,y)\,\mathrm{d}S \tag{۱۴.۳}$$

جیسا ہم توقع کرتے ہیں، حجم تلاش کرنے کی مذکورہ بالا زیادہ عمومی ترکیب سے حاصل نتائج، باب ۶ میں پیش کی گئی ترکیب کے نتائج کے عین مطابق ہیں۔ ہم اس حقیقت کا ثبوت یہاں پیش نہیں کریں گے۔

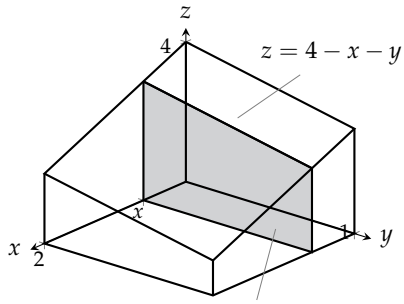
دوہرے تکمل کے حصول کا مسئلہ فوبینی

فرض کریں ہم xy مستوی میں مستطیل خطہ $R : 0 \le x \le 2,\ 0 \le y \le 1$ پر مستوی $z = 4 - x - y$ کے نیچے حجم تلاش کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم حصہ ۶.۲ کی ترکیب استعمال کرتے ہوئے محور x کے قائمہ ٹکیاں لیں (شکل ۱۴.۴) تب حجم

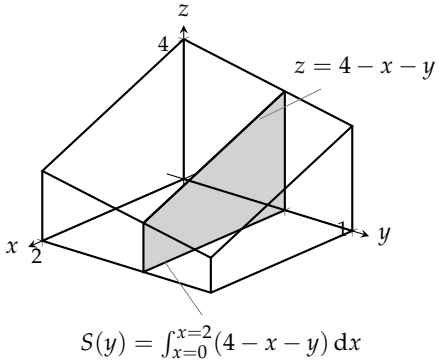
$$\int_{x=0}^{x=2} S(x)\,\mathrm{d}x \tag{۱۴.۴}$$



شکل ۱۴.۳: ٹھوس جسم کو تخمینی طور پر متعدد مستطیل منشورات سے ظاہر کرتے ہوئے ہم زیادہ عمومی منشور کے حجم کو بطور دوہرا تکمل تعین کر سکتے ہیں۔ یہاں منشور کا حجم تل R پر $f(x, y)$ کا دوہرا تکمل ہو گا۔



شکل ۱۴.۴: رقبہ عمودی تراش $S(x)$ حاصل کرنے کے لیے ہم x کو مستقل ٹھہراتے ہوئے y کے لحاظ سے تکمل لیتے ہیں۔



شکل ۱۴.۵: رقبہ عمودی تراش $S(y)$ حاصل کرنے کے لیے ہم y کو مستقل ٹھہراتے ہوئے x کے لحاظ سے تکمل لیتے ہیں۔

ہو گا جہاں x پر رقبہ عمودی تراش $S(x)$ ہے۔ ہم x کی ہر قیمت کے لیے درج ذیل تکمل سے $S(x)$ معلوم کر سکتے ہیں

$$S(x) = \int_{y=0}^{y=1} (4 - x - y)\, \mathrm{d}y \tag{۱۴.۵}$$

جو منحنی $z = 4 - x - y$ کے نیچے، x پر عمودی تراش کے مستوی میں، رقبہ ہو گا۔ رقبہ $S(x)$ کے حصول میں x کو مستقل تصور کرتے ہوئے y کے لحاظ سے تکمل حاصل کیا جاتا ہے۔ مساوات ۱۴.۳ اور مساوات ۱۴.۴ کو ملا کر پورے ٹھوس جسم کا حجم درج ذیل حاصل ہو گا۔

(۱۴.۶)

$$\begin{aligned} \text{حجم} &= \int_{x=0}^{x=2} S(x)\, \mathrm{d}x = \int_{x=0}^{x=2} \left(\int_{y=0}^{y=1} (4 - x - y)\, \mathrm{d}y \right) \mathrm{d}x \\ &= \int_{x=0}^{x=2} \left[4y - xy - \frac{y^2}{2} \right]_{y=0}^{y=1} \mathrm{d}x = \int_{x=0}^{x=2} \left(\frac{7}{2} - x \right) \mathrm{d}x = \left[\frac{7}{2}x - \frac{x^2}{2} \right]_0^2 = 5 \end{aligned}$$

اگر ہم تکمل حاصل کرنا نہ چاہتے ہوں اور صرف حجم تلاش کرنے کے اقدامات لکھنا چاہتے ہوں تب ہم درج ذیل لکھیں گے۔

$$\text{حجم} = \int_0^2 \int_0^1 (4 - x - y)\, \mathrm{d}y\, \mathrm{d}x$$

دائیں ہاتھ کی الجبرائی عبارت، جسے **بارہا تکمل**[۳] یا **اعادہ تکمل**[۴] کہتے ہیں، کہتی ہے کہ حجم تلاش کرنے کی خاطر، پہلے x کو مستقل ٹھہراتے ہوئے y کے لحاظ سے $4 - x - y$ کا تکمل $y = 0$ تا $y = 1$ لیں اور اس کے بعد حاصل شدہ نتیجے کا x کے لحاظ سے تکمل $x = 0$ تا $x = 2$ لیں۔

اگر ہم محور y کے قائمہ ٹکیاں لیتے تب نتیجہ کیا ہوتا (شکل ۱۴.۵)؟ ایسی صورت میں علامتی رقبہ عمودی تراش y کا تفاعل ہو گا۔

$$S(y) = \int_{x=0}^{x=2} (4 - x - y)\, \mathrm{d}x = \left[4x - \frac{x^2}{2} - xy \right]_{x=0}^{x=2} = 6 - 2y \tag{۱۴.۷}$$

یوں پورے جسم کا حجم

$$\text{حجم} = \int_{y=0}^{y=1} S(y)\, \mathrm{d}y = \int_{y=0}^{y=1} (6 - 2y)\, \mathrm{d}y = \left[6y - y^2 \right]_0^1 = 5 \tag{۱۴.۸}$$

ہو گا جو ہمارے گزشتہ حساب کے عین مطابق ہے۔

ہم اب حجم کی بات کرتے ہوئے

$$\text{حجم} = \int_0^1 \int_0^2 (4 - x - y)\, \mathrm{d}x\, \mathrm{d}y$$

---

[۳] repeatedintegral
[۴] iteratedintegral

لکھ سکتے ہیں۔ دائیں ہاتھ کی الجبرائی عبارت کہتی ہے کہ حجم تلاش کرنے کی خاطر، پہلے y کو مستقل ٹھہراتے ہوئے x کے لحاظ سے $4 - x - y$ کا تکمل $x = 0$ تا $x = 2$ لیں۔ اس کے بعد حاصل شدہ نتیجے کا y کے لحاظ سے تکمل $y = 0$ تا $y = 1$ لیں۔ اس مرتبہ ہم بارہا تکمل کے حصول میں پہلے x اور بعد میں y کے لحاظ سے تکمل لیتے ہیں جو مساوات ۱۴.۶ میں تکمل کی ترتیب کا الٹ ہے۔

مذکورہ بالا حجم کے دو مرتبہ حساب کا مستطیل خطہ $R : 0 \le x \le 2, 0 \le y \le 1$ پر درج ذیل دوہرا تکمل کے ساتھ کیا تعلق ہے؟

$$\iint_R (4 - x - y)\,\mathrm{d}S$$

اس کا جواب یہ ہے کہ دونوں اس دوہرے تکمل کی قیمت دیتے ہیں۔ مسئلہ فوبینی کہتا ہے کہ مستطیل خطے پر استراری تفاعل کا دوہرا تکمل، کسی بھی ترتیب سے، بارہا تکمل سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ (فوبینی نے اس مسئلہ کو زیادہ عمومیت کے ساتھ ثابت کیا لیکن فی الحال اس کو ہم درج ذیل بیان کرتے ہیں۔)

مسئلہ ۱۴.۱ **مسئلہ فوبینی (پہلا روپ)**
اگر مستطیل خطہ $R : a \le x \le b, c \le y \le d$ پر $f(x, y)$ استراری ہو تب درج ذیل ہو گا۔

$$\iint_R f(x, y)\,\mathrm{d}S = \int_c^d \int_a^b f(x, y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \int_a^b \int_c^d f(x, y)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x$$

مسئلہ فوبینی[۵] کہتا ہے کہ مستطیل خطے پر دوہرے تکمل کی قیمت بارہا تکمل سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ یوں دوہرے تکمل کے حصول میں ہم باری باری ایک ایک متغیر کے لحاظ سے تکمل لے سکتے ہیں۔

مسئلہ فوبینی مزید کہتا ہے کہ دوہرے تکمل کی قیمت حاصل کرتے ہوئے ہم بارہا تکمل کسی بھی ترتیب سے حل کر سکتے ہیں، جو بہت کارآمد ثابت ہوتا ہے (جیسا ہم مثال ۱۴.۳ میں دیکھتے ہیں)۔ بالخصوص حجم کی تلاش میں ہم محور x یا محور y کے قائمہ سطحیں لے کر ٹکیاں کاٹ سکتے ہیں۔

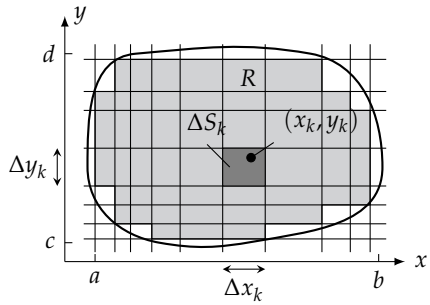
مثال ۱۴.۱ خطہ $R : 0 \le x \le 2, -1 \le y \le 1$ میں $f(x, y) = 1 - 6x^2y$ کے دوہرا تکمل $\iint_R f(x, y)\,\mathrm{d}S$ کی قیمت تلاش کریں۔

حل
مسئلہ فوبینی کے تحت درج ذیل ہو گا۔

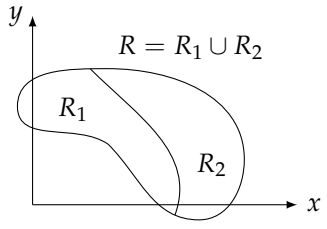
$$\iint_R f(x, y)\,\mathrm{d}S = \int_{-1}^1 \int_0^2 (1 - 6x^2y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \int_{-1}^1 \left[x - 2x^3y\right]_{x=0}^{x=2} \mathrm{d}y$$
$$= \int_{-1}^1 (2 - 16y)\,\mathrm{d}y = \left[2y - 8y^2\right]_{-1}^1 = 4$$

---

[۵] Fubini'stheorem



شکل ۱۴.۶: غیر مستطیل محدود خطے کو مستطیل جال سے خانہ بند کیا گیا ہے۔



$$\iint_R f(x,y)\,\mathrm{d}S = \iint_{R_1} f(x,y)\,\mathrm{d}S + \iint_{R_2} f(x,y)\,\mathrm{d}S$$

شکل ۱۴.۷: مستطیل خطے کی جمع پذیری کی خاصیت ان غیر مستطیل خطوں کے لیے بھی کارآمد ہے جن کی پوری سرحد استراری منحنیات سے بنی ہو۔

تکمل لینے کی ترتیب بدلنے سے بھی یہی نتیجہ حاصل ہوتا ہے۔

$$\begin{aligned}\int_0^2 \int_{-1}^1 (1-6x^2y)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x &= \int_0^2 \left[y - 3x^2y^2\right]_{y=-1}^{y=1} \mathrm{d}x \\ &= \int_0^2 \left[(1-3x^2) - (-1-3x^2)\right] \mathrm{d}x = \int_0^2 2\,\mathrm{d}x = 4\end{aligned}$$

□

آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ کمپیوٹر پر دوہرے تکملات کو حل کرنا سیکھیں۔ کمپیوٹر الجبرائی پروگرام میکسما[۲] میں یہ عمل درج ذیل ہوگا۔

درکار دوہرا تکمل	میکسما احکامات
$\iint x^2y\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$	integrate(integrate($x^2 * y, x$), y);
$\int_{-\pi/3}^{\pi/4} \int_0^1 x\cos y\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$	integrate(integrate($x * \cos(y), x, 0, 1$), $y, -\%Pi/3, \%Pi/4$);

محدود غیر مستطیل خطہ پر دوہرے تکملات

محدود غیر مستطیل خطہ پر تفاعل $f(x,y)$ کا دوہرا تکمل تعین کرنے کی خاطر ہم اب بھی R پر مستطیل جال بچھاتے ہیں (شکل ۱۴.۶) لیکن جزوی مجموعے میں صرف ان چھوٹے رقبوں $\Delta S = \Delta x \Delta y$ کو شامل کرتے ہیں جو مکمل طور پر اس خطے کے اندر پائے جاتے ہوں (شکل میں سائے دار حصہ)۔ ہم ان چھوٹے رقبوں کو کسی بھی ترتیب سے شمار کرتے ہوئے، ہر ایک رقبہ ΔS_k میں کوئی ایک نقطہ (x_k, y_k) منتخب کر کے درج ذیل مجموعہ حاصل کرتے

[۲] wxMaxima

ہیں۔

$$J_n = \sum_{k=1}^{n} f(x_k, y_k)\Delta S_k$$

اس مجموعہ میں اور مستطیل خطے پر مجموعہ (مساوات ۱.۱۴) میں صرف اتنا فرق ہے کہ اب تمام شامل کردہ ΔS_k مل کر خطہ R کو مکمل طور پر نہیں ڈھانپتے۔ البتہ جیسے جیسے جال کے خانے باریک سے باریک ہوتے جاتے ہیں (یعنی خانوں کے اضلاع چھوٹے سے چھوٹے ہوتے جاتے ہیں)، J_n میں اجزاء کی تعداد بڑھتی جائے گی اور R کا زیادہ سے زیادہ حصہ J_n میں شامل ہوگا۔ اگر f استمراری ہو اور R کی سرحد، متغیر x کی متناہی تعداد کے استمراری تفاعل اور (یا) متغیر y کی متناہی تعداد کے استمراری تفاعل کی ترسیمات، ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کر حاصل کی گئی ہو، تب، بشرطیکہ مستطیل جال کے خانوں کے معیارات غیر مختارانہ طور پر صفر کو پہنچتے ہوں، مجموعہ J_n کی حد موجود ہوگی۔ ہم اس حد کو R پر f کا **دوہرا تکمل** کہتے ہیں۔

$$\iint\limits_R f(x,y)\,\mathrm{d}S = \lim_{\Delta S\to 0}\sum f(x,y_k)\Delta S_k$$

یہ حد کم پابندی کی صورت میں بھی موجود ہو سکتا ہے۔

غیر مستطیل خطہ پر استمراری تفاعل کے دوہرا تکملات کے وہی خواص ہوں گے جو مستطیل خطہ پر دوہرا تکملات کے ہوتے ہیں۔ دائرہ کار کی جمع پذیری کہتی ہے کہ اگر R کو ایسے دو خطوں R_1 اور R_2 میں تقسیم کیا جائے جو ایک دوسرے کو نہ ڈھانپتے ہوں اور جن کی سرحدیں متناہی تعداد کے قطعات یا ہموار منحنیات سے بنی ہوئی ہوں (مثال کے لیے شکل ۱۴.۷ دیکھیں) تب درج ذیل ہوگا۔

$$\iint\limits_R f(x,y)\,\mathrm{d}S = \iint\limits_{R_1} f(x,y)\,\mathrm{d}S + \iint\limits_{R_2} f(x,y)\,\mathrm{d}S$$

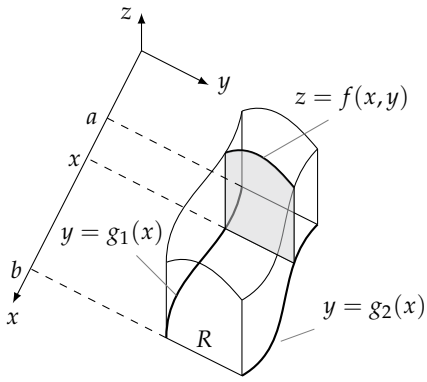
ہم R پر استمراری اور مثبت f کی صورت میں R اور $f(x,y)$ $=$ z کے بیچ ٹھوس جسم کے حجم کی تعریف پہلے کی طرح اب بھی $\iint_R f(x,y)\,\mathrm{d}S$ کرتے ہیں۔

اگر شکل ۱۴.۸ میں مستوی xy میں دکھائے گئے خطہ کی طرح R ہو اور حجم کی "بالائی" حد $y = g_2(x)$، "زیریں" حد $y = g_1(x)$، اور اطراف کی حدود خط $x = a$ اور خط $x = b$ ہوں تب ہم ٹکیاں کاٹ کر حجم H حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم پہلے رقبہ عمودی تراش تلاش کرتے ہیں

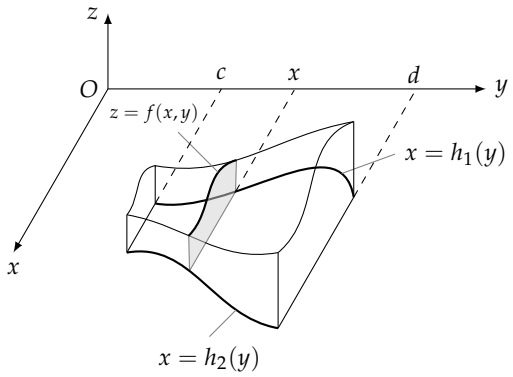
$$S(x) = \int_{y=g_1(x)}^{y=g_2(x)} f(x,y)\,\mathrm{d}y$$

اور اس کے بعد $x = a$ سے $x = b$ تک $S(x)$ کا تکمل لیتے ہوئے بار ہا تکمل سے حجم حاصل کرتے ہیں۔

$$H = \int_a^b S(x)\,\mathrm{d}x = \int_a^b \int_{g_1(x)}^{g_2(x)} f(x,y)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x \qquad (۱۴.۹)$$



شکل۱۴.۸: سایہ دار انتصابی تکیہ کا رقبہ $S(x) = \int_{g_1(x)}^{g_2(x)} f(x,y)\,\mathrm{d}y$ ہوگا۔اس ٹھوس جسم کا حجم تلاش کرنے کے لیے ہم $x = a$ سے $x = b$ تک $S(x)$ کا تکمل لیں گے۔



شکل۱۴.۹: سائے دار تکیہ کا رقبہ $S(y) = \int_{h_1(y)}^{h_2(y)} f(x,y)\,\mathrm{d}x$ ہے۔
ٹھوس جسم کا حجم $\int_c^d S(y)\,\mathrm{d}y = \int_c^d \int_{h_1(y)}^{h_2(y)} f(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$ ہوگا۔

اسی طرح اگر شکل ۱۴.۹ میں دکھائے گئے خطہ کی طرح R ہو اور حجم کی حدود $x = h_2(y)$ ، $x = h_1(y)$ ،اور خط $y = c$ اور $y = d$ ہوں تب ٹکیاں کاٹ کر بار ہا تکمل

$$H = \int_c^d \int_{h_1(y)}^{h_2(y)} f(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y \tag{۱۴.۱۰}$$

سے حجم تلاش کیا جا سکتا ہے۔

ہم نے دیکھا کہ مساوات ۱۴.۹ اور مساوات ۱۴.۱۰ دونوں، جو R پر f کے دوہرے تکملات ہیں، حجم دیتے ہیں۔ اس کی وجہ مسئلہ فوبینی کی درج ذیل زیادہ مضبوط صورت ہے۔

مسئلہ ۱۴.۲ **مسئلہ فوبینی (مضبوط روپ)**
فرض کریں خطہ R پر f استمراری ہے۔

ا. اگر R کو $a \le x \le b$ ، $g_1(x) \le y \le g_2(x)$ تعین کرتے ہوں، جہاں $[a,b]$ پر g_1 اور g_2 استمراری ہوں، تب درج ذیل ہو گا۔

$$\iint_R f(x,y)\,\mathrm{d}S = \int_a^b \int_{g_1(x)}^{g_2(x)} f(x,y)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x$$

ب. اگر R کو $c \le y \le d$ ، $h_1(y) \le y \le h_2(y)$ تعین کرتے ہوں، جہاں $[c,d]$ پر h_1 اور h_2 استمراری ہوں، تب درج ذیل ہو گا۔

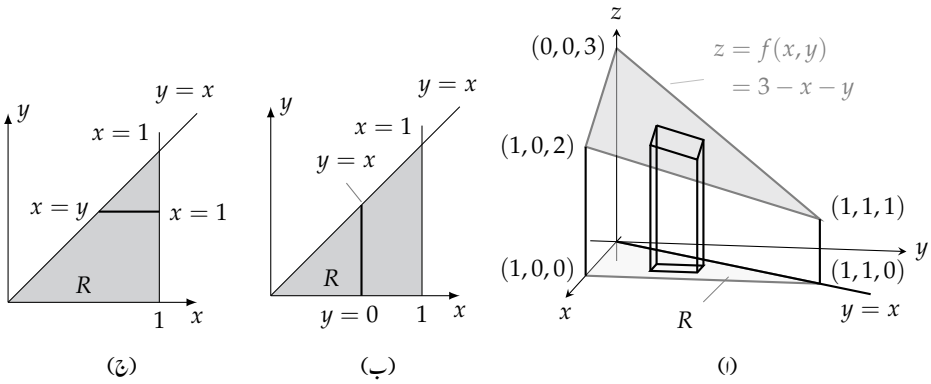
$$\iint_R f(x,y)\,\mathrm{d}S = \int_c^d \int_{h_1(y)}^{h_2(y)} f(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

مثال ۱۴.۲ ایک منشور، جس کا قاعدہ مستوی xy میں ایک مثلث ہو، جس کے اضلاع محور x ،خط $x = 1$ اور خط $y = x$ ہوں اور جس کا راس درج ذیل مستوی میں پایا جاتا ہو، کا حجم تلاش کریں۔

$$z = f(x,y) = 3 - x - y$$

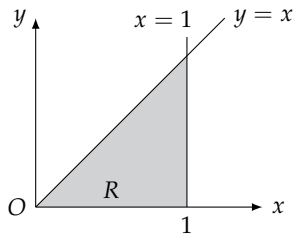
حل
ہم دیکھتے ہیں (شکل ۱۴.۱۰-ا) کہ 0 اور 1 کے بیچ کسی بھی x کے لیے y کی قیمت 0 تا $y = x$ ہو گی (شکل ۱۴.۱۰-ب)۔ یوں درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned} H &= \int_0^1 \int_0^x (3 - x - y)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x = \int_0^1 \left[3y - xy - \frac{y^2}{2}\right]_{y=0}^{y=x} \mathrm{d}x \\ &= \int_0^1 \left(3x - \frac{3x^2}{2}\right) \mathrm{d}x = \left[\frac{3x^2}{2} - \frac{x^3}{2}\right]_{x=0}^{x=1} = 1 \end{aligned}$$



(ج) (ب) (ا)

شکل ۱۴.۱۰: منشور کا حجم (مثال ۱۴.۲)



شکل ۱۴.۱۱: تکمل کا دائرہ کار برائے مثال ۱۴.۳

تکملات کی ترتیب الٹ کرنے سے درج ذیل ہو گا (شکل ۱۴.۱۰-ج)۔

$$\begin{aligned} H &= \int_0^1 \int_y^1 (3-x-y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \int_0^1 \left[3x - \frac{x^2}{2} - xy\right]_{x=y}^{x=1} \mathrm{d}y \\ &= \int_0^1 \left(3 - \frac{1}{2} - y - 3y + \frac{y^2}{2} + y^2\right) \mathrm{d}y \\ &= \int_0^1 \left(\frac{5}{4} - 4y + \frac{3}{2}y^2\right) \mathrm{d}y = \left[\frac{5}{2}y - 2y^2 + \frac{y^3}{2}\right]_{y=0}^{y=1} = 1 \end{aligned}$$

دونوں تکملات کے جواب ایک جیسے ہیں۔ ہمیں یہی توقع تھی۔ □

اگرچہ مسئلہ فوبینی ہمیں یقین دلاتا ہے کہ دوہرے تکمل کی قیمت بارہا تکمل میں تکملات کسی بھی ترتیب سے لیتے ہوئے حاصل کی جا سکتی ہے، حقیقت میں ایک ترتیب میں حل کرنا دوسری ترتیب سے آسان ہو سکتا ہے۔ اگلی مثال میں آپ ایسی صورت حال دیکھتے ہیں۔

مثال ۱۴.۳ مستوی xy میں محور x، خط $x = 1$، اور خط $y = x$ کے بیچ خطہ R ہے۔ درج ذیل کی قیمت تلاش کریں۔

$$\iint_R \frac{\sin x}{x}\,\mathrm{d}S$$

حل

تکمل کا خطہ شکل ۱۴.۱۱ میں دکھایا گیا ہے۔ اگر ہم پہلے y اور بعد میں x کے لحاظ سے تکمل لیں تب

$$\begin{aligned}\int_0^1 \left(\int_0^x \frac{\sin x}{x}\,\mathrm{d}y\right)\mathrm{d}x &= \int_0^1 \left(y\frac{\sin x}{x}\Big]_{y=0}^{y=x}\right)\mathrm{d}x = \int_0^1 \sin x\,\mathrm{d}x \\ &= -\cos(1) + 1 \approx 0.46\end{aligned}$$

ہو گا۔ اگر ہم تکمل لینے کی ترتیب الٹ کریں تب

$$\int_0^1 \int_y^1 \frac{\sin x}{x}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

ہو گا اور چونکہ $\int ((\sin x)/x)\,\mathrm{d}x$ کو بنیادی تفاعل کی صورت میں نہیں لکھا جا سکتا لہٰذا ہم اس طریقے سے حل کرنے سے قاصر ہیں۔

قبل از وقت یہ جاننا ممکن نہیں کہ کس ترتیب سے تکمل لینے سے ہمیں آسانی ہو گی لہٰذا اس پر زیادہ مت سوچیں اور کسی ایک ترتیب سے حل کرنے کی کوشش کریں اور اگر مشکلات پیش آئیں تب تکمل کی ترتیب الٹ کر کے دوبارہ کوشش کریں۔ □

تکمل کی حدود کی تلاش

دوہرا تکمل کی قیمت کے حصول میں سب سے مشکل کام تکمل کی حدیں تلاش کرنا ہو سکتا ہے۔ خوش قسمتی سے ایک اچھا طریقہ کار موجود ہے جس پر ہم چل سکتے ہیں۔

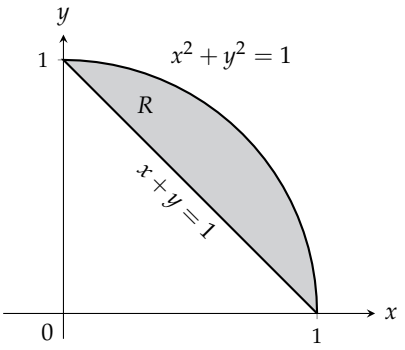
تکمل کی حدیں تلاش کرنے کا طریقہ کار

(۱) خطہ R پر $\iint_R f(x,y)\,\mathrm{d}S$ کی قیمت حاصل کرتے ہوئے پہلے y اور بعد میں x کے لحاظ سے تکمل لینے کے لیے درج ذیل اقدامات کریں۔

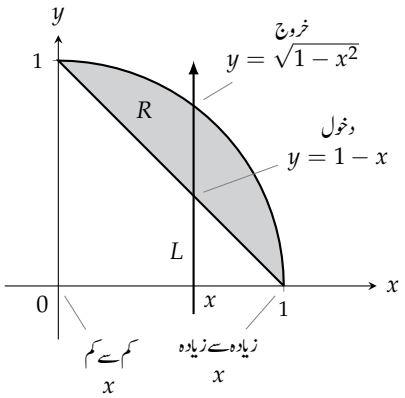
۱. خاکہ: تکمل کے خطے کا خاکہ بنائیں اور اس کی سرحدی منحنیات پر نام و نشان لگائیں (شکل ۱۴.۱۲-ا)۔

۲. تکمل کی y حدیں: بڑھتے y کے رخ میں خطہ R سے گزرتا ہوا انتصابی خط L کھینچیں۔ جن مقامات پر L اس خطہ میں داخل اور اس سے خارج ہوتا ہے، یہ تکمل کی y حدیں ہوں گی (شکل ۱۴.۱۲-ب)۔

۳. تکمل کی x حدیں: متغیر x کی وہ قیمتیں منتخب کریں جن میں R سے گزرتی ہوئی تمام انتصابی لکیریں شامل ہوں (شکل ۱۴.۱۲-ب)۔ یہ قیمتیں تکمل کی x حدیں ہوں گی۔



(ا) تکمل کے خطے کا خاکہ بنائیں اور تحدیدی منحنیات کی نشاندہی کریں۔



(ب) خطہ R میں جس نقطے پر انتصابی لکیر داخل اور خارج ہوتی ہے، ان کی نشاندہی کریں۔ یہی تکمل کی y حدود ہوں گی۔ تمام انتصابی لکیروں کو شامل کرنے والے x حدود کی نشاندہی کریں۔ یہی تکمل کی x حدود ہوں گی۔

شکل ۱۴.۱۲: تکمل کی حدوں کی تلاش۔

تکمل درج ذیل ہو گا۔

$$\iint_R f(x,y)\,\mathrm{d}S = \int_{x=0}^{x=1} \int_{y=1-x}^{y=\sqrt{1-x^2}} f(x,y)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x$$

(ب) اسی دوہرا تکمل کو بطور بارہا تکمل حل کرتے ہوئے، ترتیب الٹ کرنے سے، انتصابی لکیروں کے بجائے افقی لکیریں استعمال کریں (شکل ۱۴.۱۳)۔ تکمل درج ذیل ہو گا۔

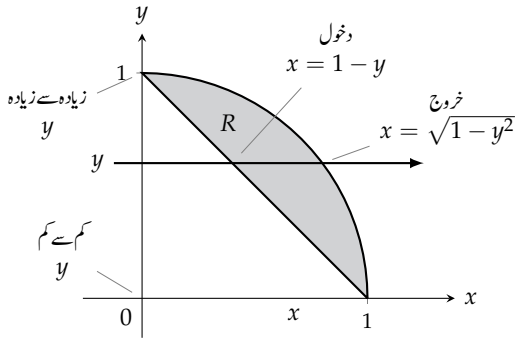
$$\iint_R f(x,y)\,\mathrm{d}S = \int_0^1 \int_{1-y}^{\sqrt{1-y^2}} f(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

مثال ۱۴.۴ درج ذیل تکمل کے خطہ تکمل کا خاکہ بنائیں اور تکمل کی ترتیب الٹ کرتے ہوئے اس کا مساوی تکمل لکھیں۔

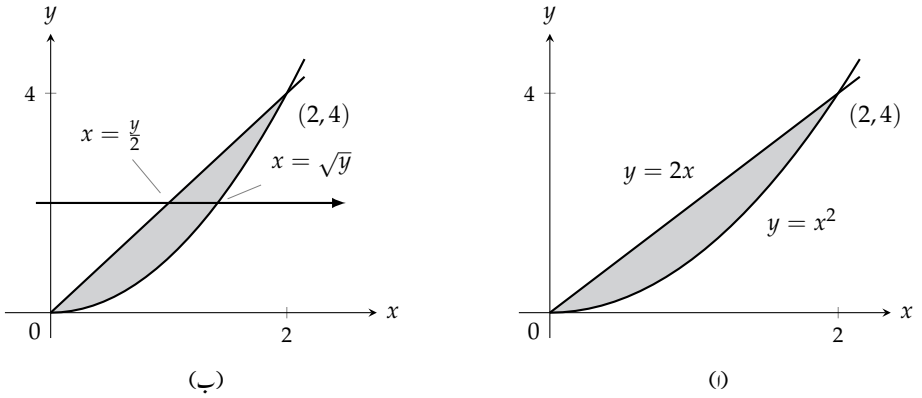
$$\int_0^2 \int_{x^2}^{2x} (4x+2)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x$$

حل

تکمل کا خطہ، عدم مساوات $x^2 \le y \le 2x$ اور $0 \le x \le 2$ سے متعین ہوتا ہے۔ یوں اس خطہ کی حدیں، خط $x = 0$، خط $x = 2$، اور منحنیات $y = x^2$ اور $y = 2x$ ہوں گی (شکل ۱۴.۱۴-ا)۔



شکل ۱۴.۱۳: بارہا تکمل میں ترتیب الٹ کرنے سے R پر افقی لکیریں کھینچی جائیں گی۔



شکل ۱۴.۱۴: دو منحنیات کے بیچ خطہ (مثال ۱۴.۴)

تکمل کی ترتیب الٹ کرتے ہوئے ہم اس خطہ پر افقی لکیریں کھینچتے ہیں۔ یہ لکیریں اس خطہ میں $x = \frac{y}{2}$ پر داخلی ہوتی ہیں اور $x = \sqrt{y}$ پر اس سے خارج ہوتی ہیں۔ ان تمام افقی لکیروں کو شامل کرنے کے لیے ہمیں $y = 0$ سے $y = 4$ تک لینا ہوگا (شکل ۱۴.۱۴-ب)۔ یوں متبادل تکمل درج ذیل ہوگا۔

$$\int_0^4 \int_{y/2}^{\sqrt{y}} (4x + 2)\, dx\, dy$$

ان دونوں تکملات کے جواب یکساں ہیں اور ان کی قیمت 8 ہے۔ □

سوالات

تکمل کے خطے کی تلاش اور دوہرے تکملات

سوال ۱ تا سوال ۱۰ میں تکمل کے خطے کا خاکہ بنائیں اور تکمل کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱ $\int_0^3 \int_0^2 (4 - y^2)\, dy\, dx$

سوال ۲ $\int_0^3 \int_{-2}^0 (x^2 y - 2xy)\, dy\, dx$

سوال ۳ $\int_{-1}^0 \int_{-1}^1 (x + y + 1)\, dx\, dy$

سوال ۴ $\int_{\pi}^{2\pi} \int_0^{\pi} (\sin x + \cos y)\, dx\, dy$

سوال ۵ $\int_0^{\pi} \int_0^x x \sin y\, dy\, dx$

سوال ۶ $\int_0^{\pi} \int_0^{\sin x} y\, dy\, dx$

سوال ۷ $\int_1^{\ln 8} \int_0^{\ln y} e^{x+y}\, dx\, dy$

سوال ۸ $\int_1^2 \int_y^{y^2} dx\, dy$

سوال ۹ $\int_0^1 \int_0^{y^2} 3y^3 e^{xy}\, dx\, dy$

سوال ۱۰ $\int_1^4 \int_0^{\sqrt{x}} \frac{3}{2} e^{y/\sqrt{x}}\, dy\, dx$

سوال ۱۱ تا سوال ۱۶ میں f کو دیے ہوئے خطہ پر تکمل کریں۔

سوال ۱۱ ربع اول میں لکیر $y = x$، $y = 2x$، $x = 1$، اور $x = 2$ کے بیچ کے خطے پر تفاعل $f(x, y) = \frac{x}{y}$ کا تکمل۔

سوال ۱۲ چوکور $1 \le x \le 2,\ 1 \le y \le 2$ پر تفاعل $f(x, y) = \frac{1}{xy}$ کا تکمل۔

سوال ۱۳ مثلث خطہ، جس کے راس $(0, 0)$، $(1, 0)$، اور $(0, 1)$ ہیں، میں تفاعل $f(x, y) = x^2 + y^2$ کا تکمل۔

سوال ۱۴ مستطیل $0 \le x \le \pi,\ 0 \le y \le 1$ پر تفاعل $f(x,y) = y\cos xy$ کا تکمل۔

سوال ۱۵ مستوی uv کے ربع اول میں لکیر $u+v=1$ کے نیچے تفاعل $f(u,v) = v - \sqrt{u}$ کا تکمل۔

سوال ۱۶ مستوی st کے ربع اول میں منحنی $s = \ln t$ سے اوپر اور $t=1$ سے $t=2$ کے بیچ تفاعل $f(s,t) = e^s \ln t$ کا تکمل۔

سوال ۱۷ تا سوال ۲۰ میں تکملات دیے گئے ہیں۔ ان تکملات کے خطوں کا خاکہ بنائیں اور تکمل کی قیمت حاصل کریں۔

سوال ۱۷ $\int_{-2}^{0}\int_{v}^{-v} 2\,\mathrm{d}p\,\mathrm{d}v$ مستوی pv

سوال ۱۸ $\int_{0}^{1}\int_{0}^{\sqrt{1-s^2}} 8t\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}s$ مستوی st

سوال ۱۹ $\int_{-\pi/3}^{\pi/3}\int_{0}^{\sec t} 3\cos t\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}t$ مستوی tu

سوال ۲۰ $\int_{0}^{3}\int_{-2}^{4-2u} \frac{4-2u}{v^2}\,\mathrm{d}v\,\mathrm{d}u$ مستوی uv

تکمل کی ترتیب الٹ کرنا

سوال ۲۱ تا سوال ۳۰ میں تکمل کے خطے کا خاکہ بنا کر تکمل کی معادل الٹ ترتیب لکھیں۔

سوال ۲۱ $\int_{0}^{1}\int_{2}^{4-2x}\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x$

سوال ۲۲ $\int_{0}^{2}\int_{y-2}^{0}\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$

سوال ۲۳ $\int_{0}^{1}\int_{y}^{\sqrt{y}}\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$

سوال ۲۴ $\int_{0}^{1}\int_{1-x}^{1-x^2}\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x$

سوال ۲۵ $\int_{0}^{1}\int_{1}^{e^x}\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x$

سوال ۲۶ $\int_{0}^{\ln 2}\int_{e^y}^{2}\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$

سوال ۲۷ $\int_{0}^{3/2}\int_{0}^{9-4x^2} 16x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x$

سوال ۲۸ $\int_{0}^{2}\int_{0}^{4-y^2} y\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$

سوال ۲۹ $\int_{0}^{1}\int_{-\sqrt{1-y^2}}^{\sqrt{1-y^2}} 3y\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$

سوال ۳۰ $\int_{0}^{2}\int_{-\sqrt{4-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} 6x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x$

دوہرا تکمل کی قیمت کا حصول

سوال ۳۱ تا سوال ۴۰ میں تکمل کے خطے کا خاکہ بنا کر تکمل کی ترتیب تعین کرتے ہوئے تکمل کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۳۱ $\int_0^{\pi} \int_x^{\pi} \frac{\sin y}{y} \, dy \, dx$

سوال ۳۲ $\int_0^2 \int_x^2 2y^2 \sin xy \, dy \, dx$

سوال ۳۳ $\int_0^1 \int_y^1 x^2 e^{xy} \, dx \, dy$

سوال ۳۴ $\int_0^2 \int_0^{4-x^2} \frac{xe^{2y}}{4-y} \, dy \, dx$

سوال ۳۵ $\int_0^{2\sqrt{\ln 3}} \int_{y/2}^{\sqrt{\ln 3}} e^{x^2} \, dx \, dy$

سوال ۳۶ $\int_0^3 \int_{\sqrt{x/3}}^1 e^{y^3} \, dy \, dx$

سوال ۳۷ $\int_0^{1/16} \int_{y^{1/4}}^{1/2} \cos(16\pi x^5) \, dx \, dy$

سوال ۳۸ $\int_0^8 \int_{\sqrt[3]{x}}^2 \frac{dy \, dx}{y^4+1}$

سوال ۳۹ $\iint_R (y - 2x^2) \, dS$ جہاں R چوکور $|x| + |y| = 1$ کا اندرونی خطہ ہے۔

سوال ۴۰ $\iint_R xy \, dS$ جہاں لکیر $y = x$ ، $y = 2x$ ، اور $x + y = 2$ کے بیچ خطہ R ہے۔

سطح $z = f(x, y)$ کے نیچے حجم

سوال ۴۱ مستوی xy میں لکیر $y = x$ ، $x = 0$ اور $x + y = 2$ کے بیچ مثلث کے اوپر اور قطع مکافی سطح $z = x^2 + y^2$ کے نیچے واقع خطے کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۴۲ بیلن $z = x^2$ کے نیچے اور مستوی xy میں لکیر $y = x$ اور قطع مکافی $y = 2 - x^2$ کے بیچ کے مثلثی خطے کے اوپر ایک ٹھوس جسم واقع ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۴۳ ایک ٹھوس جسم کا قاعدہ مستوی xy میں لکیر $y = 3x$ اور قطع مکافی $y = 4 - x^2$ کے بیچ خطہ ہے جبکہ اس کا بالائی سر مستوی $z = x + 4$ پر مشتمل ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۴۴ ثُمن اول میں محددی مستویات، بیلن $x^2 + y^2 = 4$ ، اور مستوی $z + y = 3$ کے بیچ واقع ٹھوس جسم کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۴۵ ثُمن اول میں محددی مستویات، مستوی $x = 3$ ، اور قطع مکافی بیلن $z = 4 - y^2$ کے بیچ واقع ٹھوس جسم کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۴۶ ثُمن اول سے سطح $z = 4 - x^2 - y$ ایک ٹھوس جسم کاٹتی ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۴۷ ثُمن اول سے بیلن $z = 12 - 3y^2$ اور مستوی $x + y = 2$ ایک پیچر کاٹتے ہیں۔اس پیچر کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۴۸ چوکور ستون $|x| + |y| \le 1$ سے مستویات $z = 0$ اور $3x + z = 3$ جس ٹھوس جسم کو کاٹتی ہیں اس کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۴۹ ایک ٹھوس جسم سامنے اور پشت سے مستویات $x = 2$ اور $x = 1$، اطراف سے بیلن $y = \mp\frac{1}{x}$، اوپر سے مستوی $z = x + 1$، اور نیچے سے مستوی $z = 0$ میں گھیرا ہُوا ہے۔اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۵۰ ایک جسم سامنے اور پشت سے مستویات $x = \pm\frac{\pi}{3}$، اطراف سے بیلن $y = \mp\sec x$، اوپر سے بیلن $z = 1 + y^2$، اور نیچے سے مستوی xy میں گھیرا ہُوا ہے۔اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

غیر محدود خطوں پر تکملات

سوال ۵۱ تا سوال ۵۴ میں غیر مناسب تکملات کو بار ہا تکمل تصور کرتے ہوئے ان کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۵۱ $\int_1^\infty \int_{e^{-x}}^1 \frac{1}{x^3 y}\,dy\,dx$

سوال ۵۲ $\int_{-1}^1 \int_{-1/\sqrt{1-x^2}}^{1/\sqrt{1-x^2}} (2y+1)\,dy\,dx$

سوال ۵۳ $\int_{-\infty}^\infty \int_{-\infty}^\infty \frac{1}{(x^2+1)(y^2+1)}\,dx\,dy$

سوال ۵۴ $\int_0^\infty \int_0^\infty xe^{-(x+2y)}\,dx\,dy$

دوہرے تکملات کے تخمینے

سوال ۵۵ اور سوال ۵۶ میں تفاعل $f(x,y)$ کے دوہرے تکمل کے خطہ R کو انتصابی خط $x = a$ اور افقی خط $y = c$ خانہ بند کرتے ہیں۔ہر ذیلی مستطیل کے لئے دکھائے گئے (x_k, y_k) لیتے ہوئے درج ذیل تخمین استعمال کر کے دوہرے تکملات کی تخمینی قیمتیں تلاش کریں۔

$$\iint_R f(x,y)\,dS \approx \sum_{k=1}^n f(x_k, y_k)\Delta S_k$$

سوال ۵۵ تفاعل $f(x,y) = x + y$ اور خطہ R، جو نصف دائرہ $y = \sqrt{1-x^2}$ اور محور x کے بیچ ہے۔خانہ بندی $x = -1, -1/2, 0, 1/4, 1/2, 1$ اور $y = 0, 1/2, 1$ لیں۔نقطہ (x_k, y_k) کو k ویں خانے کا نچلا بایاں کونا لیں بشرطیکہ یہ مستطیل R کے اندر پایا جاتا ہو۔

سوال ۵۶ تفاعل $f(x,y) = x + 2y$ ہے اور دائرہ $(x-2)^2 + (y-3)^2 = 1$ کا اندرونی خطہ R ہے۔خانہ بندی $x = 1, 3/2, 2, 5/2, 3$ اور $y = 2, 5/2, 3, 7/2, 4$ لیں۔بشرطیکہ k واں مستطیل R میں پایا جاتا ہو، k ویں مستطیل کے وسطی نقطے کو (x_k, y_k) لیں۔

نظریہ اور مثالیں

سوال ۵۷ قرص $x^2 + y^2 \le 4$ کو شعاع $\theta = \frac{\pi}{6}$ اور شعاع $\theta = \frac{\pi}{2}$ دو ٹکڑوں میں تقسیم کرتی ہیں۔ان میں سے چھوٹے ٹکڑے پر $f(x,y) = \sqrt{4-x^2}$ کا تکمل لیں۔

سوال ۵۸ لامتناہی مستطیل $0 \le y \le 2$, $2 \le x \le \infty$ پر $f(x,y) = \frac{1}{(x^2-x)(y-1)^{2/3}}$ کا تکمل لیں۔

سوال ۵۹ ایک ٹھوس (غیر دائری) قائمہ بیلن کا قاعدہ مستوی xy ہے جبکہ اس کی بالائی سرحد قطع مکافی سطح $z = x^2 + y^2$ ہے۔ اس بیلن کا حجم

$$H = \int_0^1 \int_0^y (x^2 + y^2)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y + \int_1^2 \int_0^{2-y} (x^2 + y^2)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

ہے۔ خطہ R کا خاکہ بنائیں اور بیلن کے حجم کو، تکمل کی ترتیب الٹ کرتے ہوئے، بارہا تکمل کی صورت میں لکھ کر حل کریں۔

سوال ۶۰ درج ذیل کی قیمت تلاش کریں۔ (اشارہ: متکمل کو ایک تکمل کی صورت میں لکھیں۔)

$$\int_0^2 (\tan^{-1} \pi x - \tan^{-1} x)\,\mathrm{d}x$$

سوال ۶۱ مستوی xy میں کون سا خطہ R درج ذیل تکمل کی قیمت کو اعظم بناتا ہے؟

$$\iint_R (4 - x^2 - 2y^2)\,\mathrm{d}S$$

اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۶۲ مستوی xy میں کون سا خطہ R درج ذیل تکمل کی قیمت کو اقل بناتا ہے؟

$$\iint_R (x^2 + y^2 - 9)\,\mathrm{d}S$$

اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۶۳ کیا استمراری تفاعل $f(x,y)$ کا مستوی xy میں مستطیل خطے پر تکمل کی ترتیب بدلتے ہوئے مختلف نتائج کا حصول ٹھیک ہو گا؟ اپنے جواب کی وجہ بنائیں۔

سوال ۶۴ ایک مثلث جس کے راس $(0,1)$ ، $(2,0)$ ،اور $(1,2)$ ہوں پر استمراری تفاعل $f(x,y)$ کے دوہرا تکمل کی قیمت درکار ہے۔ آپ یہ قیمت کیسے حاصل کریں گے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۶۵ درج ذیل تعلق کو ثابت کریں۔

$$\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2-y^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \lim_{b\to\infty} \int_{-b}^{b} \int_{-b}^{b} e^{-x^2-y^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = 4\left(\int_0^{\infty} e^{-x^2}\,\mathrm{d}x\right)^2$$

سوال ۶۶ درج ذیل غیر مناسب تکمل کی قیمت تلاش کریں۔

$$\int_0^1 \int_0^3 \frac{x^2}{(y-1)^{2/3}}\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x$$

اعدادی تراکیب سے تکمل کی قیمت کی تلاش

سوال ۶۷ تا سوال ۷۰ میں کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے اعدادی تراکیب سے دوہرے تکملات کی قیمتیں دریافت کریں۔

سوال ۶۷ $\int_1^3 \int_1^x \frac{1}{xy}\,dy\,dx$

سوال ۶۸ $\int_0^1 \int_0^1 e^{-x^2-y^2}\,dy\,dx$

سوال ۶۹ $\int_0^1 \int_0^1 \tan^{-1} xy\,dy\,dx$

سوال ۷۰ $\int_{-1}^1 \int_0^{\sqrt{1-x^2}} 3\sqrt{1-x^2-y^2}\,dy\,dx$

۱۴.۲ رقبات، معیار اثر، اور مراکز کمیت

اس حصے میں دوہرے تکملات استعمال کرتے ہوئے مستوی میں محدود خطوں کے رقبات اور ان خطوں پر باریک چادروں کی کمیت، معیار اثر، مرکز کمیت، اور **حرکت دواری**[۷] کے رداس معلوم کرنا دکھایا جائے گا۔ ان کا حساب باب ۶ کے حساب کی طرح ہو گا لیکن اب ہم زیادہ قسم کی اشکال کے لیے حساب کر پائیں گے۔

مستوی میں محدود خطوں کے رقبات

گزشتہ حصے میں خطہ R پر دوہرا تکمل کی تعریف میں $f(x,y) = 1$ لینے سے جزوی مجموعات کی تخفیف شدہ صورت

$$J_n = \sum_{k=1}^{n} f(x_k, y_k)\Delta S_k = \sum_{k=1}^{n} \Delta S_k \tag{۱۴.۱۱}$$

حاصل ہو گی۔ یہ تخمینی طور پر R کا رقبہ ہو گا۔ جوں جوں شکل ۱۴.۱۵ میں Δx اور Δy صفر کے قریب تر ہوتے جاتے ہیں توں توں R کے زیادہ سے زیادہ حصہ کو تمام ΔS_k مل کر ڈھانپتے ہیں، اور ہم R کے رقبہ کی تعریف درج ذیل لیتے ہیں۔

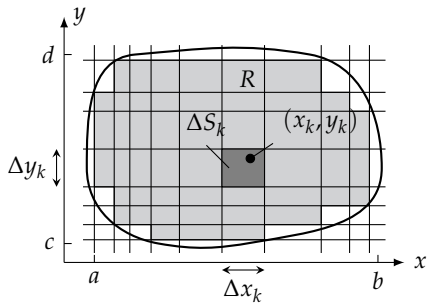
$$\text{رقبہ} = \lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} \Delta S_k = \iint_R dS \tag{۱۴.۱۲}$$

تعریف: بند، محدود خطہ R کا رقبہ S درج ذیل ہو گا۔

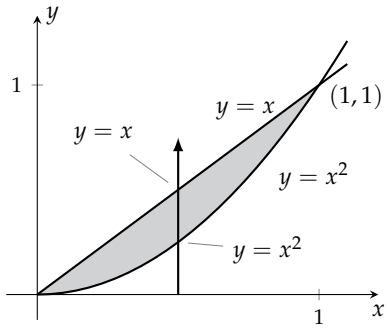
$$S = \iint_R dS \tag{۱۴.۱۳}$$

---

[۷] gyration



شکل ۱۴.۱۵: خطے کا رقبہ تلاش کرنے میں پہلا قدم خطے کے اندرون کی خانہ بندی ہے۔



شکل ۱۴.۱۶: قطع مکافی اور لکیر کے درمیان واقع رقبہ (مثال ۱۴.۵)۔

□

اس باب کے دیگر تعریفوں کی طرح، رقبے کی یک متغیری تعریف کے لحاظ سے، جو ہم پہلے پیش کر چکے ہیں، موجودہ تعریف زیادہ اقسام کے خطوں پر قابل اطلاق ہو گی، لیکن، جن خطوں پر دونوں تعریفات قابل اطلاق ہوں، وہاں موجودہ تعریف گزشتہ تعریف کے عین موافق ہو گی۔

مساوات ۱۴.۱۳ میں دیے گئے تکمل کی قیمت کے حصول میں ہم R پر $f(x, y) = 1$ لیتے ہیں۔

مثال ۱۴.۵ ربع اول میں $y = x$ اور $y = x^2$ کے بیچ واقع رقبہ تلاش کریں۔

حل

ہم اس خطے کا خاکہ (شکل ۱۴.۱۶) بنا کر رقبہ تلاش کرتے ہیں۔

$$S = \int_0^1 \int_{x^2}^{x} \mathrm{d}y\,\mathrm{d}x = \int_0^1 \Big[y\Big]_{x^2}^{x} \mathrm{d}x = \int_0^1 (x - x^2)\,\mathrm{d}x = \Big[\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3}\Big]_0^1 = \frac{1}{6}$$

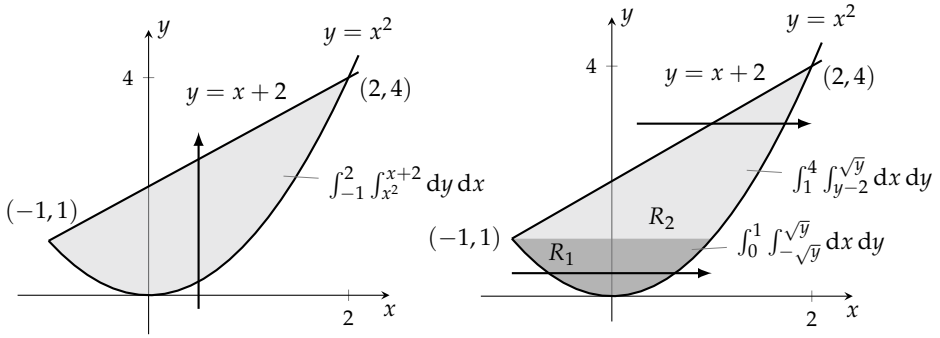
□

مثال ۱۴.۶ قطع مکافی $y = x^2$ اور لکیر $y = x + 2$ کے درمیان واقع رقبہ تلاش کریں۔

حل

اگر ہم پہلے x کے لحاظ سے تکمل لیں تب ہمیں اس خطہ کو R_1 اور R_2 میں تقسیم کر کے درج ذیل دو علیحدہ علیحدہ تکملات کی ضرورت پیش آئے گی (شکل ۱۴.۱۷-ا)۔

$$S = \iint_{R_1} \mathrm{d}S + \iint_{R_2} \mathrm{d}S = \int_0^1 \int_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}} \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y + \int_1^4 \int_{y-2}^{\sqrt{y}} \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$



شکل ۱۴.۱۷: (ا) اگر ہم پہلے x کے لحاظ سے تکمل لیں تب رقبے کے حصول کے لیے دو تکملات کا مجموعہ درکار ہو گا۔ (ب) البتہ پہلے y کے لحاظ سے تکمل لیتے ہوئے صرف ایک تکمل سے رقبہ حاصل ہو گا۔

اس کے برعکس تکمل کی ترتیب الٹ کرنے سے صرف ایک تکمل

$$S = \int_{-1}^{2} \int_{x^2}^{x+2} \mathrm{d}y\,\mathrm{d}x$$

کی ضرورت پیش آئے گی (شکل ۱۴.۱۷-ب)۔ ہم اسی سے رقبہ تلاش کرتے ہیں۔

$$S = \int_{-1}^{2} \Big[y\Big]_{x^2}^{x+2} \mathrm{d}x = \int_{-1}^{2} (x + 2 - x^2)\,\mathrm{d}x = \Big[\frac{x^2}{2} + 2x - \frac{x^3}{3}\Big]_{-1}^{2} = \frac{9}{2}$$

□

اوسط قیمت

بند وقفے پر ایک متغیر کے قابل تکمل تفاعل کی اوسط قیمت، وقفے پر تفاعل کے تکمل کی قیمت کو وقفے کی لمبائی سے تقسیم کر کے حاصل ہو گی۔ بند اور محدود خطہ پر، جس کا رقبہ قابل ناپ ہو، دو متغیرات کے معین قابل تکمل تفاعل کی اوسط قیمت اس خطہ پر تفاعل کے تکمل کی قیمت کو خطہ کے رقبے سے تقسیم کر کے حاصل ہو گی۔ اگر خطہ R اور تفاعل f ہوں تب درج ذیل ہو گا۔

$$\text{اوسط قیمت } f \text{ پر } R = \frac{1}{\text{رقبہ } R} \iint_R f\,\mathrm{d}S \tag{۱۴.۱۴}$$

اگر خطہ R پر باریک (پتلی) چادر کی سطحی کثافت f ہو تب R پر f کے دوہرے تکمل کو R کے رقبے سے تقسیم کرنے سے اس چادر کی اوسط کثافت حاصل ہو گی جس کی اکائی کمیت فی اکائی رقبہ ہو گی۔ اگر نقطہ (x, y) سے مقررہ نقطہ N تک فاصلہ $f(x, y)$ ہو تب R پر f کی اوسط قیمت درحقیقت R میں نقطوں کا N سے اوسط فاصلہ ہو گا۔

مثال ۱۴.۷ مستطیل $R: 0 \le x \le \pi,\ 0 \le y \le 1$ پر $f(x,y) = x\cos xy$ کی اوسط قیمت تلاش کریں۔

حل

خطہ R پر f کا تکمل

$$\begin{aligned}\int_0^{\pi}\int_0^{1} x\cos xy\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y &= \int_0^{\pi}\Big[\sin xy\Big]_{y=0}^{y=1}\mathrm{d}x \\ &= \int_0^{\pi}(\sin x - 0)\,\mathrm{d}x = -\cos x\Big]_0^{\pi} 1 + 1 = 2\end{aligned}$$

ہوگا جبکہ مستطیل R کا رقبہ π ہے۔ یوں R پر f کی اوسط قیمت $\frac{2}{\pi}$ ہوگی۔ □

مراکز کمیت اور معیار اثر اول اور دوم

باریک چادروں کی کمیت اور معیار اثر تلاش کرنے کے لیے ہم باب ۶ کے کلیات کی طرح کلیات استعمال کرتے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ دوہرے تکمل کی بدولت اب ہم زیادہ اشکال اور کثافتی تفاعلات کو عمل میں لا سکتے ہیں۔ یہ کلیے درج ذیل ہیں۔

مستوی xy میں باریک چادر کی کمیت، معیار اثر اول[۸]، معیار اثر دوم[۹] اور رداس دوار[۱۰] کے کلیات

کثافت: $\delta(x,y)$

کمیت: $M = \iint \delta(x,y)\,\mathrm{d}S$

معیار اثر اول: $M_x = \iint y\delta(x,y)\,\mathrm{d}S, \quad M_y = \iint x\delta(x,y)\,\mathrm{d}S$

مرکز کمیت: $\bar{x} = \frac{M_y}{M}, \quad \bar{y} = \frac{M_x}{M}$

معیار اثر دوم (جمودی معیار اثر):

$I_x = \iint y^2\delta(x,y)\,\mathrm{d}S$ — بلحاظ محور x

$I_y = \int x^2\delta(x,y)\,\mathrm{d}S$ — بلحاظ محور y

$I_L = \iint r^2(x,y)\delta(x,y)\,\mathrm{d}S,$ (جہاں $r(x,y)$ کا فاصلہ (x,y) سے L ہے) — بلحاظ خط L

$I_0 = \int (x^2+y^2)\delta(x,y)\,\mathrm{d}S = I_x + I_y$ — (قطبی معیار اثر) بلحاظ مبدا

---

[۸] firstmoment
[۹] secondmoment
[۱۰] radiusofgyration

رداس دوار:

$$R_x = \sqrt{\frac{I_x}{M}} \qquad \text{بلحاظ محور } x$$

$$R_y = \sqrt{\frac{I_y}{M}} \qquad \text{بلحاظ محور } y$$

$$R_0 = \sqrt{\frac{I_0}{M}} \qquad \text{بلحاظ مبدا}$$

ان کلیات کا استعمال مثالوں کی مدد سے سمجھایا جائے گا۔

معیار اثر اول M_x اور M_y اور معیار اثر دوم (جمودی معیار اثر) I_x اور I_y میں ریاضیاتی فرق یہ ہے کہ معیار اثر دوم "بیرم کے بازوؤں" کے فاصلوں، x اور y، کا مربع لیتا ہے۔

معیار اثر I_0 کو **قطبی معیار اثر**[11] بھی کہتے ہیں۔ کمیتی کثافت $\delta(x,y)$ (کمیت فی اکائی رقبہ) ضرب x^2+y^2، جو نمائندہ نقطہ (x,y) سے مبدا تک فاصلہ ہے، کا تکمل قطبی معیار اثر کہلاتا ہے۔ چونکہ $I_0 = I_x + I_y$ ہے لہذا ان میں سے کسی دو کے حصول کے بعد تیسرے کو اس تعلق سے اخذ کیا جا سکتا ہے۔ (معیار اثر I_0 بعض اوقات I_z لکھا جاتا ہے جو محور z کے لحاظ سے جمودی معیار اثر ہے۔ ایسی صورت میں تماثل $I_z = I_x + I_y$ **قائمہ محوری مسئلہ**[12] کہلاتا ہے۔)

رداس دوار R_x کی تعریف درج ذیل مساوات سے ہوتی ہے۔

$$I_x = MR_x^2$$

رداس دوار ہمیں بتاتا ہے کہ اگر پوری چادر کی کمیت کو محور x سے R_x فاصلے پر منجمد کر دیا جائے تو I_x کی یہی قیمت حاصل ہو گی۔ رداس دوار استعمال کرتے ہوئے ہم معیار اثر کو کمیت اور لمبائی کی صورت میں لکھ پاتے ہیں۔ رداس دوار R_y اور R_0 کی تعریفیں بھی اسی طرح ہیں۔

$$I_y = MR_y^2, \quad I_0 = MR_0^2$$

ہم ان تعریفی مساوات کے جذر سے R_x ، R_y ، اور R_0 کے کلیات لکھتے ہیں۔

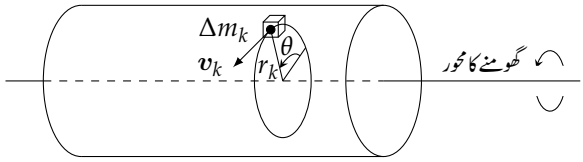
ہمیں معیار اثر میں کیا دلچسپی ہے؟ ایک جسم کا پہلا معیار اثر ہمیں ثقلی میدان میں اس جسم کے توازن اور مختلف محوروں کے لحاظ سے اس کی قوت مروڑ کے بارے میں معلومات فراہم کرتا ہے۔ اب اگر یہ جسم گھومتا ہوا دھرا ہو تب ہمیں اس میں ذخیرہ توانائی جاننے میں زیادہ دلچسپی ہو گی تاکہ ہم جان سکیں کہ اسے روکنے یا کسی خاص زاویاتی رفتار تک پہنچانے کے لئے کتنی توانائی درکار ہو گی۔ ایسی صورت میں معیار اثر دوم استعمال ہو گا۔

اس دھرے کو متعدد چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کریں، جن کی کمیتیں Δm_k ہوں، اور گھومنے کے محور سے k ویں کمیتی ٹکڑے کا فاصلہ r_k سے ظاہر کریں (شکل ۱۸.۱۴)۔ اگر دھرے کی زاویاتی سرعت $\omega = \frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t}$ ریڈیئن فی سیکنڈ ہو، تب ٹکڑے کا کمیتی مرکز اپنے مدار میں خطی رفتار

$$v_k = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(r_k\theta) = r_k\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t} = r_k\omega$$

---

[11] polarmoment
[12] PerpendicularAxisTheorem



شکل ۱۴.۱۸: گھومتے ہوئے دھرے میں ذخیرہ توانائی دریافت کرنے کی خاطر ہم اسے متعدد چھوٹی کمیتوں میں تقسیم کر کے تمام چھوٹی کمیتوں کی حرکی توانائیوں کا مجموعہ لیتے ہیں۔

سے حرکت کرے گا۔ اس ٹکڑے کی حرکی توانائی تخمیناً

$$\frac{1}{2}\Delta m_k v_k^2 = \frac{1}{2}\Delta m_k (r_k\omega)^2 = \frac{1}{2}\omega^2 r_k^2 \Delta m_k \tag{۱۴.۱۵}$$

ہو گی۔ دھرے کی حرکی توانائی تخمیناً

$$\sum \frac{1}{2}\omega^2 r_k^2 \Delta m_k \tag{۱۴.۱۶}$$

ہو گی۔ دھرے کو بتدریج زیادہ باریک ٹکڑوں میں تقسیم کرنے سے اس مجموعے کی قیمت ایک حد تک پہنچتی ہے جسے تکمل

$$\text{دھرے کی حرکی توانائی} = \int \frac{1}{2}\omega^2 r^2 \,\mathrm{d}m = \frac{1}{2}\omega^2 \int r^2 \,\mathrm{d}m \tag{۱۴.۱۷}$$

لکھا جا سکتا ہے۔ گھومنے کے محور کے لحاظ سے دھرے کا جمودی معیار اثر درج ذیل ہے

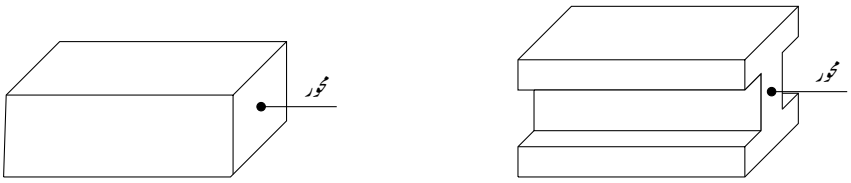
$$I = \int r^2 \,\mathrm{d}m \tag{۱۴.۱۸}$$

جس کو استعمال کرتے ہوئے مساوات ۱۴.۱۷ درج ذیل صورت اختیار کرتی ہے۔

$$\text{دھرے کی حرکی توانائی} = \frac{1}{2} I\omega^2 \tag{۱۴.۱۹}$$

ایک دھرے کو، جس کا جمودی معیار اثر I ہو، کو ω زاویاتی سرعت تک پہنچانے کے لیے $\frac{1}{2}I\omega^2$ حرکی توانائی درکار ہو گی اور اس رفتار پر چلتے ہوئے دھرے کو روکنے کے لیے ہمیں دھرے سے اتنی ہی حرکی توانائی نکالنی ہو گی۔ کمیت m کی گاڑی کو سرعت v تک پہنچانے کے لیے اس کو $\frac{1}{2}mv^2$ حرکی توانائی درکار ہو گی اور اس سرعت پر چلتی ہوئی گاڑی کو روکنے کے لیے گاڑی سے اتنی ہی حرکی توانائی نکالنی ہو گی۔ دھرے کا جمودی معیار اثر گاڑی کی کمیت کے مماثل ہے۔ گاڑی کی رفتار تیز یا کم کرنے کو گاڑی کی کمیت مشکل بناتی ہے۔ اسی طرح دھرے کی زاویاتی رفتار تیز یا کم کرنے کو دھرے کا جمودی معیار اثر مشکل بناتا ہے۔ جمودی معیار اثر کمیت کے علاوہ کمیت کی تقسیم کا بھی حساب رکھتا ہے۔

بوجھ بردار افقی دھاتی شہتیر کا جھکاؤ بھی جمودی معیار اثر سے متعین ہوتا ہے۔ شہتیر کا اکڑ پن I کو ایک مستقل سے ضرب دینے سے حاصل ہوتا ہے، جہاں I شہتیر کی عمودی تراش کے رقبے کا طولی محور کے لحاظ سے جمودی معیار اثر ہے۔ جمودی معیار اثر I کی قیمت جتنی زیادہ ہو، شہتیر اتنا زیادہ اکڑا ہوا ہو گا اور اتنا کم جھکے



(ب) (ا)

شکل ۱۴.۱۹: دونوں شہتیر کا رقبہ عمودی تراش ایک جیسا ہے لیکن شہتیر-اکا جمودی معیار اثر زیادہ ہے لہٰذا شہتیر-ازیادہ اکڑا ہو گا۔

گا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم شکل ۱۴.۱۹-امیں دکھایا گیا شہتیر استعمال کرتے ہیں نہ کہ ایسا شہتیر جس کی عمودی تراش چوکور ہو (شکل ۱۴.۱۹-ب)۔ شہتیر کی بالائی اور زیریں مگر زیادہ تر کمیت کو افقی محور سے دُور رکھتے ہوئے I کی قیمت کو اعظم بناتی ہیں۔

جمودی معیار اثر کو سمجھنے کے لیے ایک تجربہ کریں۔ قلم کے دونوں سروں کے ساتھ ایک ایک سکہ چپکا کر قلم کو انگلیوں کے درمیان تیزی سے آگے پیچھے گھمائیں۔ گھومنے کا رخ تبدیل کرتے وقت آپ کو جو مزاحمت محسوس ہوتی ہے وہ جمودی معیار اثر کی بدولت ہے۔ اب ان سکوں کو قلم کے مرکز کمیت کے قریب لے آئیں۔ قلم اور سکوں کی کمیت تبدیل نہیں ہوئی البتہ اب نظام کا جمودی معیار اثر کم ہو گا۔ اب آپ دیکھیں گے کہ انہیں آگے پیچھے گھمانا آسان ہو گا۔

آپ کہہ سکتے ہیں کہ معیار اثر اول کا تعلق توازن سے ہے جبکہ معیار اثر دوم کا تعلق گھومنے سے ہے۔

مثال ۱۴.۸ محور x، لکیر $x = 1$، اور لکیر $y = 2x$ کے درمیان تکونی چادر واقع ہے۔ نقطہ (x, y) پر چادر کی سطحی کثافت $\delta(x, y) = 6x + 6y + 6$ ہے۔ اس چادر کی کمیت، معیار اثر اول، مرکز کمیت، جمودی معیار اثر اور محددی محوروں کے لحاظ سے رداس دوار تلاش کریں۔

حل

ہم خطے کا خاکہ بنا کر (شکل ۱۴.۲۰) اس پر اتنی معلومات درج کرتے ہیں کہ تکمل کی حدیں جان سکیں۔

چادر کی کمیت درج ذیل ہو گی۔

$$\begin{aligned} M &= \int_0^1 \int_0^{2x} \delta(x, y)\, \mathrm{d}y\, \mathrm{d}x = \int_0^1 \int_0^{2x} (6x + 6y + 6)\, \mathrm{d}y\, \mathrm{d}x \\ &= \int_0^1 \left[6xy + 3y^2 + 6y\right]_{y=0}^{y=2x} \mathrm{d}x \\ &= \int_0^1 (24x^2 + 12x)\, \mathrm{d}x = \left[8x^3 + 6x^2\right]_0^1 = 14 \end{aligned}$$

محور x کے لحاظ سے معیار اثر اول درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned} M_x &= \int_0^1 \int_0^{2x} y\delta(x,y)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x = \int_0^1 \int_0^{2x} (6xy + 6y^2 + 6y)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x \\ &= \int_0^1 \left[3xy^2 + 2y^3 + 3y^2\right]_{y=0}^{y=2x} \mathrm{d}x = \int_0^1 (28x^3 + 12x^2)\,\mathrm{d}x \\ &= \left[7x^4 + 4x^3\right]_0^1 = 11 \end{aligned}$$

اسی طرح محور y کے لحاظ سے معیار اثر اول درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$M_y = \int_0^1 \int_0^{2x} x\delta(x,y)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x = 10$$

مرکز کمیت کے محدد درج ذیل ہوں گے۔

$$\bar{x} = \frac{M_y}{M} = \frac{10}{14} = \frac{5}{7}, \quad \bar{y} = \frac{M_x}{M} = \frac{11}{14}$$

محور x کے لحاظ سے جمودی معیار اثر درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned} I_x &= \int_0^1 \int_0^{2x} y^2\delta(x,y)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x = \int_0^1 \int_0^{2x} (6xy^2 + 6y^3 + 6y^2)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x \\ &= \int_0^1 \left[2xy^3 + \frac{3}{2}y^4 + 2y^3\right]_{y=0}^{y=2x} \mathrm{d}x = \int_0^1 (40x^4 + 16x^3)\,\mathrm{d}x \\ &= \left[8x^5 + 4x^4\right]_0^1 = 12 \end{aligned}$$

اسی طرح محور y کے لحاظ سے جمودی معیار اثر درج ذیل حاصل ہو گا۔

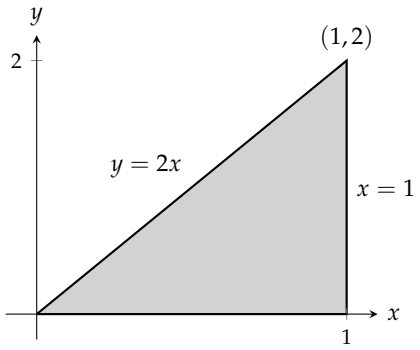
$$I_y = \int_0^1 \int_0^{2x} x^2\delta(x,y)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x = \frac{39}{5}$$

ہم I_x اور I_y کی قیمتوں سے کلیہ $I_0 = I_x + I_y$ کی مدد سے I_0 کی قیمت حاصل کرتے ہیں۔

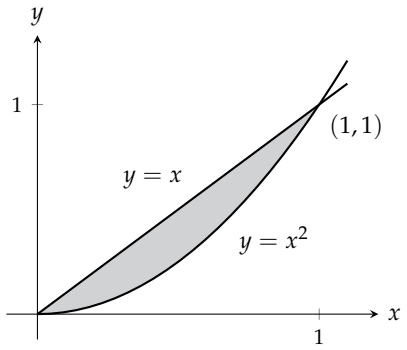
$$I_0 = 12 + \frac{39}{5} = \frac{60 + 39}{5} = \frac{99}{5}$$

تین رداس دوار درج ذیل ہوں گے۔

$$\begin{aligned} R_x &= \sqrt{\frac{I_x}{M}} = \sqrt{\frac{12}{14}} = \sqrt{\frac{6}{7}} \\ R_y &= \sqrt{\frac{I_y}{M}} = \sqrt{\left(\frac{39}{5}\right)/14} = \sqrt{\frac{39}{70}} \\ R_0 &= \sqrt{\frac{I_0}{M}} = \sqrt{\left(\frac{99}{5}\right)/14} = \sqrt{\frac{99}{70}} \end{aligned}$$



شکل ۱۴.۲۰: خطہ برائے مثال ۱۴.۸



شکل ۱۴.۲۱: خطہ برائے مثال ۱۴.۹

□

ہندسی اشکال کے وسطانی مراکز

مستقل کثافت کی صورت میں $\bar{x}$ اور $\bar{y}$ کے کلیات میں شمار کنندہ اور نسب نما میں کثافت کا مشترک جزو منسوخ ہو جاتا ہے، لہٰذا $\bar{x}$ اور $\bar{y}$ کے حساب میں δ کی قیمت 1 لی جا سکتی ہے۔ یوں مستقل δ کی صورت میں مرکز کمیت کا دارومدار جسم کی شکل و صورت پر ہو گا نہ کہ جسم کے مادّے پر۔ ایسی صورت میں مرکز کمیت کو شکل کا **وسطانی مرکز**[۱۳] کہتے ہیں۔ وسطانی مرکز کی تلاش میں ہم $\delta = 1$ لے کر، پہلے کی طرح، معیار اثر اول کو کمیت سے تقسیم کرتے ہوئے $\bar{x}$ اور $\bar{y}$ دریافت کرتے ہیں۔

مثال ۱۴.۹ ربع اول میں اوپر سے لکیر $y = x$ اور نیچے سے قطع مکافی $y = x^2$ ایک خطے کو محدود کرتے ہیں۔ اس خطے کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔

حل

ہم خطے کا خاکہ بنا کر تکمل کی حدیں معلوم کرتے ہیں (شکل ۱۴.۲۱)۔ اس کے بعد $\delta = 1$ لے کر آگے بڑھتے ہیں۔

$$M = \int_0^1 \int_{x^2}^{x} 1 \, dy \, dx = \int_0^1 \Big[y\Big]_{y=x^2}^{y=x} dx = \int_0^1 (x - x^2) \, dx = \Big[\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3}\Big]_0^1 = \frac{1}{6}$$

$$M_x = \int_0^1 \int_{x^2}^{x} y \, dy \, dx = \int_0^1 \Big[\frac{y^2}{2}\Big]_{y=x^2}^{y=x} dx$$

$$= \int_0^1 \Big(\frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{2}\Big) \, dx = \Big[\frac{x^3}{6} - \frac{x^5}{10}\Big]_0^1 = \frac{1}{15}$$

$$M_y = \int_0^1 \int_{x^2}^{x} x \, dy \, dx = \int_0^1 \Big[xy\Big]_{y=x^2}^{y=x} dx = \int_0^1 (x^2 - x^3) \, dx = \Big[\frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4}\Big]_0^1 = \frac{1}{12}$$

[۱۳] centroid

ان قیمتوں کو استعمال کرتے ہوئے ہم وسطانی مرکز کے محددد دریافت کرتے ہیں۔

$$\bar{x} = \frac{M_y}{M} = \frac{1/12}{1/6} = \frac{1}{2}, \quad \bar{y} = \frac{M_x}{M} = \frac{1/15}{1/6} = \frac{2}{5}$$

نقطہ $\left(\frac{1}{2}, \frac{2}{5}\right)$ اس خطے کا وسطانی مرکز ہو گا۔ □

سوالات

رقبہ بذریعہ دوہرا تکمل

سوال ۱ تا سوال ۸ میں منحنیات اور لکیروں کے درمیان واقع خطے کا خاکہ بنا کر اس خطے کے رقبے کو دوہرے بار ہا تکمل کی صورت میں لکھیں۔ اس تکمل کی قیمت دریافت کریں۔

سوال ۱ محددی محور اور لکیر $x + y = 2$

سوال ۲ لکیر $x = 0$ ، $y = 2x$ اور $y = 4$

سوال ۳ قطع مکافی $x = -y^2$ اور لکیر $y = x + 2$

سوال ۴ قطع مکافی $x = y - y^2$ اور لکیر $y = -x$

سوال ۵ منحنی $y = e^x$ اور لکیر $x = 0$ ، $y = 0$ ، اور $x = \ln 2$

سوال ۶ ربع اول میں منحنیات $y = \ln x$ ، $y = 2 \ln x$ ، اور لکیر $x = e$

سوال ۷ قطع مکافی $x = y^2$ اور $x = 2y - y^2$

سوال ۸ قطع مکافی $x = y^2 - 1$ اور $x = 2y^2 - 2$

سوال ۹ تا سوال ۱۴ میں مستوی xy میں خطوں کے رقبات کو تکمل یا تکملات کے مجموعوں کی صورت میں پیش کیا گیا ہے۔ ان خطوں کا خاکہ بنا کر سرحدی منحنیات پر ان کی مساواتیں لکھیں اور ان نقطوں کی نشاندہی کریں جہاں منحنیات ایک دوسرے کو قطع کرتی ہیں۔ اس کے بعد ان خطوں کے رقبے تلاش کریں۔

سوال ۹ $\int_0^6 \int_{y^2/3}^{2y} dx\, dy$

سوال ۱۰ $\int_0^3 \int_{-x}^{x(2-x)} dy\, dx$

سوال ۱۱ $\int_0^{\pi/4} \int_{\sin x}^{\cos x} dy\, dx$

سوال ۱۲ $\int_{-1}^2 \int_{y^2}^{y+2} dx\, dy$

سوال ۱۳ $\int_{-1}^0 \int_{-2x}^{1-x} dy\, dx + \int_0^2 \int_{-x/2}^{1-x} dy\, dx$

سوال ۱۴ $\int_0^2 \int_{x^2-4}^0 \mathrm{d}y\,\mathrm{d}x + \int_0^4 \int_0^{\sqrt{x}} \mathrm{d}y\,\mathrm{d}x$

اوسط قیمت

سوال ۱۵ تفاعل $f(x,y) = \sin(x+y)$ کی اوسط قیمت درج ذیل خطوں پر تلاش کریں۔

ا. مستطیل $0 \le x \le \pi,\ 0 \le y \le \pi$

ب. مستطیل $0 \le x \le \pi,\ 0 \le y \le \pi/2$

سوال ۱۶ کیا چوکور $0 \le x \le 1,\ 0 \le y \le 1$ یا ربع اول میں دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ میں $f(x,y) = xy$ کی اوسط قیمت زیادہ ہو گی؟ ان دونوں خطوں میں اوسط قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۷ چوکور $0 \le x \le 2,\ 0 \le y \le 2$ میں قطع مکافی $z = x^2 + y^2$ کا اوسط قد تلاش کریں۔

سوال ۱۸ چوکور $\ln 2 \le x \le 2\ln 2,\ \ln 2 \le y \le 2\ln 2$ میں $f(x,y) = \frac{1}{xy}$ کی اوسط قیمت تلاش کریں۔

مستقل کثافت

سوال ۱۹ ربع اول میں قطع مکافی $y = 2 - x^2$ اور لکیر $x = 0$ ، $y = x$ کے درمیان ایک باریک چادر جس کی کثافت $\delta = 3$ ہو واقع ہے۔ اس کا مرکز کمیت تلاش کریں۔

سوال ۲۰ ربع اول میں محددی محور اور لکیر $x = 3$ اور $y = 3$ کے درمیان مستقل کثافت کی باریک مستطیل چادر واقع ہے۔ اس کے جمودی معیار اثر اور رداس دوار تلاش کریں۔

سوال ۲۱ ربع اول میں محور x ، قطع مکافی $y^2 = 2x$ اور لکیر $x + y = 4$ کے درمیان واقع خطے کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔

سوال ۲۲ ربع اول سے لکیر $x + y = 3$ ایک تکونی خطہ کاٹتی ہے۔ اس خطے کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔

سوال ۲۳ محور x اور منحنی $y = \sqrt{1 - x^2}$ کے درمیان واقع خطے کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔

سوال ۲۴ ربع اول میں قطع مکافی $y = 6x - x^2$ اور لکیر $y = x$ کے درمیان واقع خطے کا رقبہ $\frac{125}{6}$ ہے۔ اس کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔

سوال ۲۵ ربع اول سے دائرہ $x^2 + y^2 = a^2$ ایک خطہ کاٹتا ہے۔ اس خطے کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔

سوال ۲۶ دائرہ $x^2 + y^2 = 4$ میں واقع سطحی کثافت $\delta = 1$ کی باریک چادر کا محور x کے لحاظ سے جمودی معیار اثر تلاش کریں۔ اس نتیجے کو استعمال کرتے ہوئے اس خطے کا I_y اور I_0 دریافت کریں۔

سوال ۲۷ محور x اور قوس $y = \sin x,\ 0 \le x \le \pi$ کے درمیان واقع خطے کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔

سوال ۲۸ محور x اور منحنی $y = \frac{\sin^2 x}{x^2}$ کے درمیان وقفہ $\pi \le x \le 2\pi$ پر سطحی کثافت $\delta = 1$ کی باریک چادر واقع ہے۔ محور y کے لحاظ سے اس کا جمودی معیار اثر تلاش کریں۔

سوال ۲۹ لاتناہی خطے کا وسطانی مرکز

ربع دوم میں محددی محور اور منحنی $y = e^x$ کے درمیان واقع خطے کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔ (کمیت اور معیار اثر کے کلیات میں آپ کو غیر مناسب تکملات استعمال کرنے ہوں گے۔)

سوال ۳۰ لامتناہی چادر کا معیار اثر اول
ربع اول میں مخنی $y = e^{-x^2/2}$ کے نیچے واقع سطحی کثافت $\delta = 1$ کی لامتناہی خطے پر پھیلی چادر کا محور y کے لحاظ سے معیار اثر اول تلاش کریں۔

متغیر کثافت

سوال ۳۱ قطع مکافی $x = y - y^2$ اور لکیر $x + y = 0$ کے درمیان واقع باریک چادر کی کثافت $\delta(x, y) = x + y$ ہے۔ محور x کے لحاظ سے اس کا جمودی معیار اثر اور رداس دوار تلاش کریں۔

سوال ۳۲ ترخیم $x^2 + 4y^2 = 12$ سے قطع مکافی $x = 4y^2$ جس چھوٹے حصہ کو کاٹتا ہے، اس کی کثافت $\delta(x, y) = 5x$ ہے۔ اس کی کمیت تلاش کریں۔

سوال ۳۳ محور y اور لکیر $y = x$ اور $y = 2 - x$ کے درمیان واقع تکونی چادر کی کثافت $\delta(x, y) = 6x + 3y + 3$ ہے۔ اس چادر کا مرکز کمیت تلاش کریں۔

سوال ۳۴ منحنیات $x = y^2$ اور $x = 2y - y^2$ کے درمیان واقع باریک چادر کی کثافت $\delta(x, y) = y + 1$ ہے۔ اس کی کمیت اور محور x کے لحاظ سے جمودی معیار اثر تلاش کریں۔

سوال ۳۵ ربع اول سے خطوط $x = 6$ اور $y = 1$ ایک مستطیل باریک چادر کاٹتے ہیں جس کی کثافت $\delta(x, y) = x + y + 1$ ہے۔ اس کا مرکز کمیت اور محور y کے لحاظ سے جمودی معیار اثر اور رداس دوار تلاش کریں۔

سوال ۳۶ قطع مکافی $y = x^2$ اور لکیر $y = 1$ کے درمیان واقع باریک چادر کی کثافت $\delta(x, y) = y + 1$ ہے۔ اس کا مرکز کمیت اور محور y کے لحاظ سے جمودی معیار اثر اور رداس دوار تلاش کریں۔

سوال ۳۷ قطع مکافی $y = x^2$، محور x، اور لکیروں $x = \mp 1$ کے درمیان واقع باریک چادر کی کثافت $\delta(x, y) = 7y + 1$ ہے۔ اس کا مرکز کمیت اور محور y کے لحاظ سے جمودی معیار اثر اور رداس دوار تلاش کریں۔

سوال ۳۸ خطوط $x = 0$، $x = 20$، $y = -1$، اور $y = 1$ کے درمیان واقع باریک چادر کی کثافت $\delta(x, y) = 1 + x/20$ ہے۔ اس کا مرکز کمیت اور محور x کے لحاظ سے جمودی معیار اثر اور رداس دوار تلاش کریں۔

سوال ۳۹ لکیر $y = x$، $y = -x$، اور $y = 1$ کے درمیان واقع تکونی چادر کی کثافت $\delta(x, y) = y + 1$ ہے۔ اس کا مرکز کمیت اور محددی محوروں کے لحاظ سے جمودی معیار اثر اور رداس دوار تلاش کریں۔ اس کا قطبی جمودی معیار اثر اور رداس دوار بھی تلاش کریں۔

سوال ۴۰ کثافت $\delta(x, y) = 3x^2 + 1$ لیتے ہوئے سوال ۳۹ کو دوبارہ حل کریں۔

نظریہ اور مثالیں

سوال ۴۱ مستوی xy میں جراثیم کی تعدادی کثافت $\frac{10000e^y}{1+|x|/2}$ $= f(x, y)$ ہے، جہاں x اور y کی پیمائش سنٹی میٹر میں ہے۔ مستطیل $-5 \le x \le 5, -2 \le y \le 0$ میں جراثیم کی کل تعداد تلاش کریں۔

سوال ۴۲ سطح زمین پر کثافت آبادی $f(x, y) = 100(y + 1)$ ہے، جہاں x اور y کلومیٹر میں ہیں۔ منحنیات $x = y^2$ اور $x = 2y - y^2$ کے بیچ کل آبادی کتنی ہو گی؟

سوال ۴۳ مستوی xy میں مستقل کثافت کا ایک برتن خطہ $0 \le y \le a(1-x^2),\ -1 \le x \le 1$ پر واقع ہے۔ اس برتن کو $45°$ تک جھکانے پر یہ اپنی اصل حالت میں واپس آجاتا ہے۔ مستقل a کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۴۴ جمودی معیار اثر کو اقل بنانا
ربع اول میں کثافت $\delta(x,y) = 1$ کی چادر لکیر $x = 4$ اور $y = 2$ کے درمیان واقع ہے۔ لکیر $y = a$ کے لحاظ سے چادر کا جمودی معیار اثر I_a درج ذیل ہے۔

$$I_a = \int_0^4 \int_0^2 (y-a)^2 \, dy \, dx$$

مستقل a کی وہ قیمت تلاش کریں جو I_a کو اقل بنائے۔

سوال ۴۵ مستوی xy میں لکیر $y = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$، $y = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$، $x = 0$ اور $x = 1$ کے درمیان واقع لامتناہی خطے کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔

سوال ۴۶ ایک پتلی چھڑی کی مستقل خطی کثافت δ گرام فی سنٹی میٹر اور لمبائی L ہے۔ اس کا رداس دوار دیے گئے محور کے لحاظ سے تلاش کریں۔

ا. چھڑی کے محور کے قائمہ اور اس کے مرکز کمیت سے گزرنے والا خط۔

ب. چھڑی کے ایک سرپر چھڑی کے محور کے قائمہ خط۔

سوال ۴۷ مستوی xy میں مستقل کثافت δ کی چادر منحنیات $x = y^2$ اور $x = 2y - y^2$ کے درمیان واقع ہے۔

ا. ایسا δ دریافت کریں کہ چادر کی کمیت سوال ۳۴ میں دی گئی چادر کی کمیت کے برابر ہو۔

ب. جزو-ا میں حاصل δ کی قیمت کا اس خطے پر $\delta(x,y) = y + 1$ کی اوسط قیمت کے ساتھ موازنہ کریں۔

سوال ۴۸ دائرہ $x^2 + (y-1)^2 = 1$ کی کثافت مستقل ہے۔ محوروں کے لحاظ سے اس کے جمودی معیار اثر تلاش کریں۔

مسئلہ متوازی محور

مستوی xy میں ایک خطے پر کمیت m کی باریک چادر واقع ہے۔ اس کے مرکز کمیت سے خط $L_{c,m}$ گزرتا ہے۔ خط $L_{c,m}$ کے متوازی اور h اکائی فاصلے پر خط L واقع ہے۔ مسئلہ متوازی محور کہتا ہے کہ $L_{c,m}$ اور L کے لحاظ سے بالترتیب جمودی معیار اثر $I_{c,m}$ اور I_L درج ذیل کلیہ کو مطمئن کریں گے۔

$$I_L = I_{c,m} + mh^2 \tag{۱۴.۲۰}$$

اس کلیے کو استعمال کرتے ہوئے ایک جمودی معیار اثر سے دوسرا با آسانی دریافت کیا جا سکتا ہے۔

سوال ۴۹ مسئلہ متوازی محور کا ثبوت
(ا) دکھائیں کہ باریک چادر کے مرکز کمیت سے گزرنے والے خط کے لحاظ سے چادر کا جمودی معیار اثر اول صفر ہو گا۔ (اشارہ: مرکز کمیت کو مبدا پر رکھیں اور خط کو محور y پر رکھیں۔ کلیہ $\bar{x} = \frac{M_y}{M}$ کیا دے گا؟) (ب) جزو-ا کے نتیجے سے مسئلہ متوازی محور اخذ کریں۔ (اشارہ: خط $L_{c,m}$ کو محور y اور L کو $x = h$ پر رکھ کر I_L کے تکمل کو دو حصوں میں لکھیں۔)

سوال ۵۰ (ا) مسئلہ متوازی محور اور مثال ۱۴.۸ کے نتائج استعمال کرتے ہوئے مثال ۱۴.۸ میں چادر کے مرکز کمیت سے گزرنے والے افقی اور انتصابی خطوط کے لحاظ سے چادر کے جمودی معیار اثر تلاش کریں۔ (ب) جزو-ا کے نتائج استعمال کرتے ہوئے خطوط $x = 1$ اور $y = 2$ کے لحاظ سے چادر کے جمودی معیار اثر دریافت کریں۔

کلیہ پاپس

جناب پاپس نے حصہ ۶.۱۰ کا مسئلہ پاپس بیان کیا۔ اس کے علاوہ وہ جانتے تھے کہ ایک دوسرے کو نہ ڈھانپتے ہوئے دو مستوی خطوں کا وسطانی مرکز ان خطوں کے وسطانی مراکز کو ملانے والی لکیر پر واقع ہوتا ہے۔ مستوی xy میں ایک دوسرے کو نہ ڈھانپتی ہوئی دو باریک چادریں P_1 اور P_2 واقع ہیں، جن کی کمیت بالترتیب m_1 اور m_2 ہے۔ مبدا سے بالترتیب ان چادروں کے مراکز کمیت تک سمتیات $\boldsymbol{c}_1$ اور $\boldsymbol{c}_2$ لیں۔ اب اشتراک $P_1 \cup P_2$ کے مرکز کمیت کا تعین گر سمتیہ درج ذیل ہو گا۔

$$\boldsymbol{c} = \frac{m_1\boldsymbol{c}_1 + m_2\boldsymbol{c}_2}{m_1 + m_2} \tag{۱۴.۲۱}$$

مساوات ۱۴.۲۱ کو **کلیہ پاپس**[۱۴] کہتے ہیں۔ ایک دوسرے کو نہ ڈھانپتی ہوئی دو سے زیادہ (لیکن متناہی تعداد کی) چادروں کے لیے کلیہ درج ذیل ہو گا۔

$$\boldsymbol{c} = \frac{m_1\boldsymbol{c}_1 + m_2\boldsymbol{c}_2 + \cdots + m_n\boldsymbol{c}_n}{m_1 + m_2 + \cdots + m_n} \tag{۱۴.۲۲}$$

یہ کلیہ بالخصوص وہاں فائدہ مند ہو گا جہاں غیر منظم شکل و صورت کی چادر کے حصوں کے وسطانی مراکز ہم ہندسہ سے علیحدہ علیحدہ طور پر جانتے ہوں اور جہاں ہر حصہ از خود مستقل کثافت کا ہو۔ ہم اس کلیے کو استعمال کرتے ہوئے پوری چادر کا وسطانی مرکز معلوم کر سکتے ہیں۔

سوال ۵۱ کلیہ پاپس (مساوات ۱۴.۲۱) اخذ کریں۔ (اشارہ: ربع اول میں ان خطوں کو ترسیم کر کے ان کے مراکز کمیت $(\bar{x}_1, \bar{y}_1)$ اور $(\bar{x}_2, \bar{y}_2)$ کی نشاندہی کریں۔ محددی محوروں کے لحاظ سے $P_1 \cup P_2$ کے معیار اثر کیا ہوں گے؟)

سوال ۵۲ ریاضی (الکراجی) الجبرائی استقرا اور مساوات ۱۴.۲۱ استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ کسی بھی عدد صحیح $n > 2$ کے لیے مساوات ۱۴.۲۲ مطمئن ہو گی۔

سوال ۵۳ فرض کریں A ، B ، اور C تین اشکال ہیں (شکل ۱۴.۲۲-ا)۔ کلیہ پاپس کی مدد سے درج ذیل کے وسطانی مراکز دریافت کریں۔

ا. $A \cup B$ ب. $A \cup C$ ج. $B \cup C$ د. $A \cup B \cup C$

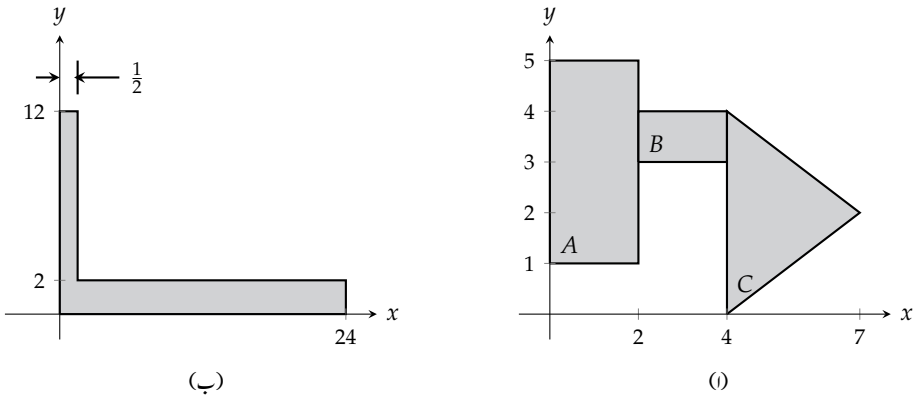
سوال ۵۴ وسطانی مرکز دریافت کریں (شکل ۱۴.۲۲-ب)۔

سوال ۵۵ ایک مساوی الساقین مثلث T کا قاعدہ $2a$ اور قد h ہے۔ اس کا قاعدہ، رداس a کے نصف دائرہ D کے قطر پر واقع ہے۔ مثلث اس دائرے کے باہر واقع ہے۔ $T \cup D$ کا وسطانی مرکز (ا) T اور D کی مشترک سرحد پر (ب) T کے اندر ہونے کے لیے a اور h کا تعلق دریافت کریں۔

سوال ۵۶ ایک مساوی الساقین مثلث T ، جس کا قد h ہے، کا قاعدہ چوکور Q کا ایک ضلع ہے۔ چوکور کے ضلع کی لمبائی s ہے۔ (چوکور اور مثلث ایک دوسرے کو نہیں ڈھانپتے۔) $T \cup Q$ کا وسطانی مرکز مثلث کے قاعدہ پر رکھنے کی خاطر h کا s کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہیے؟ اپنے جواب کا موازنہ سوال ۵۵ کے جواب کے ساتھ کریں۔

---

[۱۴] Pappus's formula



شکل ۱۴.۲۲: اشکال برائے سوال ۵۳ اور سوال ۵۴

۱۴.۳ دوہرے تکملات کا قطبی روپ

بعض اوقات تکمل کو قطبی روپ میں تبدیل کرنے سے اس کا حل آسان ہو جاتا ہے۔ اس حصے میں یہ تبدیلی دکھائی جائے گی اور ان تکملات کی قیمت کا حصول دکھایا جائے گا جن کی سرحد قطبی روپ میں دی گئی ہو۔

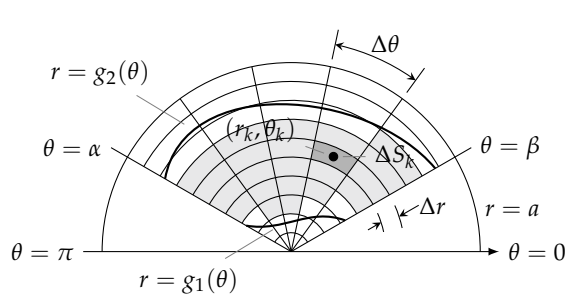
قطبی روپ میں تکملات

مستوی xy میں دوہرے تکمل کا ذکر کرتے ہوئے ہم نے خطہ R کو مستطیلی ٹکڑوں میں اس طرح کاٹا کہ مستطیلوں کے اضلاع محددی محوروں کے متوازی ہوں۔ اس طرح ان مستطیلوں کے اضلاع کی مساوات مستقل x یا مستقل y کی صورت میں لکھی جا سکتی ہیں۔ کارتیسی محدد میں مستطیل قدرتی صورت ہے۔ قطبی محددی نظام میں ''قطبی مستطیل'' قدرتی صورت ہے جس کے اضلاع کی مساوات مستقل r اور مستقل θ کی صورت میں لکھی جا سکتی ہیں۔

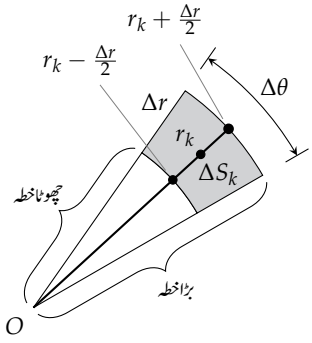
فرض کریں تفاعل $f(r,\theta)$ خطہ R پر معین ہے جس کی سرحدیں شعاع $\theta = \alpha$ اور $\theta = \beta$ اور استمراری منحنیات $r = g_1(\theta)$ اور $r = g_2(\theta)$ ہیں۔ مزید α اور β کے درمیان θ کی ہر قیمت کے لیے $0 \le g_1(\theta) \le g_2(\theta) \le a$ ہے۔ یوں R پنکھانما خطہ Q میں واقع ہو گا، جس کو عدم مساوات $0 \le r \le a,\ \alpha \le \theta \le \beta$ ظاہر کرتی ہیں (شکل ۱۴.۲۳)۔

ہم Q پر دائری قوسوں اور شعاعوں کا جال بچھاتے ہیں۔ یہ قوسیں ان دائروں سے کاٹی جاتی ہیں جن کا مرکز مبدا پر ہے اور جن کے رداس Δr ، $2\Delta r$ ، $\cdots$ ، $m\Delta r$ ہیں جہاں $\Delta r = \frac{a}{m}$ ہے۔ ان شعاعوں کو درج ذیل لکھا جا سکتا ہے جہاں $\Delta\theta = \frac{\beta-\alpha}{m'}$ ہے۔

$$\theta = \alpha,\ \theta = \alpha + \Delta\theta,\ \theta = \alpha + 2\Delta\theta, \cdots, \theta = \alpha + m'\Delta\theta = \beta$$



شکل ۱۴.۲۳: خطہ $R : g_1(\theta) \le r \le g_2(\theta)$ ، $\alpha \le \theta \le \beta$ پنکھانما خطہ $Q : 0 \le r \le a$ ، $\alpha \le \theta \le \beta$ میں واقع ہے۔ خطہ Q کی خانہ بندی شعاعوں اور دائری قوسوں سے کرتے ہوئے R کی خانہ بندی کی جاتی ہے۔



شکل ۱۴.۲۴: سائے دار خطے کا رقبہ ΔS_k حاصل کرنے کے لیے بڑے خطے سے چھوٹے خطے کا رقبہ منفی کریں۔

یہ شعاعیں اور قوسیں Q کو ''قطبی مستطیلوں'' میں تقسیم کرتی ہیں۔

ہم اُن قطبی مستطیلوں کو 1 سے n تک شمار کرتے ہیں جو مکمل طور پر R کے اندر واقع ہوں اور ان کے رقبوں کو ΔS_1 ، ΔS_2 ، ۔ ۔ ۔ ، ΔS_n سے ظاہر کرتے ہیں۔ شمار کرنے کی ترتیب غیر ضروری ہے۔ ہم رقبہ ΔS_k والے قطبی مستطیل کے مرکز کو (r_k, θ_k) سے ظاہر کرتے ہیں۔ قطبی مستطیل کے مرکز سے مراد وہ نقطہ ہے جو دونوں دائری قوسوں کے اوسط رداس کی قوس اور اس شعاع کے نقطہ تقاطع پر واقع ہو جو دونوں قوسوں کو درمیان سے کاٹتی ہو۔ ہم اب درج ذیل مجموعہ لیتے ہیں۔

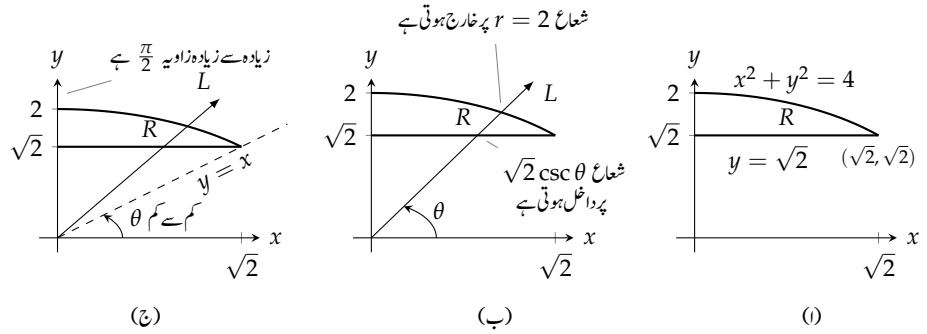
$$J_n = \sum_{k=1}^{n} f(r_k, \theta_k)\Delta S_k \tag{۱۴.۲۳}$$

اگر پورے R پر f استمراری ہو، تب جال کے خانے بتدریج چھوٹے کرکے Δr اور $\Delta\theta$ کو صفر تک پہنچانے سے یہ مجموعہ ایک حد تک پہنچتا ہے۔ یہ حد R پر f کا دوہرا تکمل کہلاتا ہے جس کو علامتی طور پر درج ذیل لکھا جاتا ہے۔

$$\lim_{n\to\infty} J_n = \iint_R f(r, \theta)\, \mathrm{d}S$$

اس حد کی قیمت تلاش کرنے کی خاطر ہمیں مجموعہ J_n یوں لکھنا ہوگا کہ ΔS_k کی قیمت Δr اور $\Delta\theta$ کے روپ میں ہو۔ رقبہ ΔS_k کی اندرونی قوسی سرحد کا رداس $r_k - \frac{\Delta r}{2}$ جبکہ اس کی بیرونی قوسی سرحد کا رداس $r_k + \frac{\Delta r}{2}$ ہے (شکل ۱۴.۲۴)۔ مبدا پر ان قوسوں سے بننے والے دائری قطاعوں کے رقبے درج ذیل ہیں۔

$$\begin{aligned} &\frac{1}{2}\left(r_k - \frac{\Delta r}{2}\right)^2 \Delta\theta \quad \text{اندرونی رداس} \\ &\frac{1}{2}\left(r_k + \frac{\Delta r}{2}\right)^2 \Delta\theta \quad \text{بیرونی رداس} \end{aligned} \tag{۱۴.۲۴}$$



شکل ۱۴.۲۵: قطبی محدد میں تکمل کی قیمت معلوم کرنے کے مراحل۔

یوں درج ہو گا۔

$$\begin{aligned}\Delta S_k &= \text{اندرونی تکونی رقبہ} - \text{بیرونی تکونی رقبہ} \\ &= \frac{\Delta\theta}{2}\left[\left(r_k + \frac{\Delta r}{2}\right)^2 - \left(r_k - \frac{\Delta r}{2}\right)^2\right] = \frac{\Delta\theta}{2}(2r_k\Delta r) = r_k\Delta r_k\Delta\theta\end{aligned}$$

اس نتیجے کو مساوات ۱۴.۲۳ میں رکھ کر درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$J_n = \sum_{k=1}^{n} f(r_k, \theta_k) r_k \Delta r \Delta\theta \tag{۱۴.۲۵}$$

مسئلہ فوبینی کی ایک صورت کہتی ہے کہ اس مجموعے کی حد r اور θ کے لحاظ سے درج ذیل بار ہا تکمل کے برابر ہو گی۔

$$\iint_R f(r,\theta)\,\mathrm{d}S = \int_{\theta=\alpha}^{\theta=\beta}\int_{r=g_1(\theta)}^{r=g_2(\theta)} f(r,\theta) r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta \tag{۱۴.۲۶}$$

تکمل کی حدیں

کار تیسی محدد میں تکمل کی حدیں تلاش کرنے کا طریقہ کار قطبی محدد کے لیے بھی کار آمد ہے۔

قطبی محدد میں تکمل حاصل کرنے کا طریقہ

قطبی محدد میں خطہ R پر $\iint_R f(r,\theta)\,\mathrm{d}S$ کی قیمت حاصل کرنے کے لیے پہلے r کے لحاظ سے اور بعد میں θ کے لحاظ سے تکمل لیتے ہوئے ہمیں درج ذیل اقدامات کرنے ہوں گے۔

۱. خاکہ: تکمل کے خطے کا خاکہ بنائیں اور اس کی سرحدی منحنیات پر نام و نشان لگائیں (شکل ۱۴.۲۵-ا)۔

۲. تکمل کی r حدیں: مبدا سے بڑھتے ہوئے r کے رخ میں خطہ R سے گزرنے والی شعاع L کھینچیں۔ جن مقامات پر شعاع L اس خطہ میں داخل اور خطہ سے خارج ہوتی ہے، یہ تکمل کی r حدیں ہوں گی۔ ان کی قیمتیں عموماً θ پر منحصر ہوں گی (شکل ۱۴.۲۵-ب)۔

۳. تکمل کی θ حدیں: وہ θ حدیں منتخب کریں جن میں R سے گزرنے والی تمام شعاعیں آتی ہوں (شکل ۱۴.۲۵-ج)۔

تکمل درج ذیل ہو گا۔

$$\iint_R f(r,\theta)\,\mathrm{d}S = \int_{\theta=\pi/4}^{\theta=\pi/2}\int_{r=\sqrt{2}\csc\theta}^{r=2} f(r,\theta) r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta$$

مثال ۱۴.۱۰ دائرہ $r=1$ کے باہر اور قلب نما $r=1+\cos\theta$ کے اندر واقع خطے میں $f(r,\theta)$ کے تکمل کی حدیں تلاش کریں۔

حل

۱. خاکہ: ہم خطے کا خاکہ بنا کر سرحدی منحنیات پر نام و نشان لکھتے ہیں (شکل ۱۴.۲۶)۔

۲. تکمل کی r حدیں: مبدا سے نکلتی ہوئی ایک شعاع خطہ R میں $r=1$ کے مقام پر داخل اور $r=1+\cos\theta$ کے مقام پر خارج ہو گی۔

۳. تکمل کی θ حدیں: مبدا سے نکلتی ہوئی وہ شعاعیں جو R سے گزرتی ہوں، $\theta=-\frac{\pi}{2}$ تا $\theta=\frac{\pi}{2}$ میں پائی جاتی ہیں۔

یوں تکمل درج ذیل ہو گا۔

$$\int_{-\pi/2}^{\pi/2}\int_{1}^{1+\cos\theta} f(r,\theta) r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta$$

□

اگر $f(r,\theta)$ ایک مستقل تفاعل ہو جس کی قیمت 1 ہو تب R پر f کا تکمل R کا رقبہ ہو گا۔

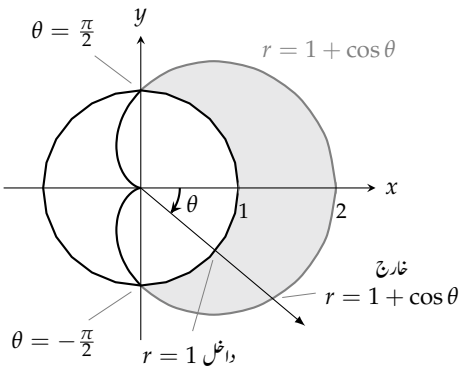
قطبی محدد میں رقبہ

قطبی محددی مستوی میں بند اور محدود خطہ R کا رقبہ درج ذیل ہو گا۔

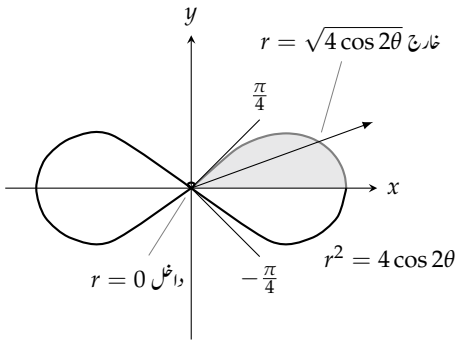
$$S = \iint_R r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta \tag{۱۴.۲۷}$$

جیسا کہ آپ توقع کرتے ہوں گے یہ کلیہ، پہلے دیے گئے کلیات کے عین مطابق ہے۔ ہم اس حقیقت کا ثبوت پیش نہیں کریں گے۔

مثال ۱۴.۱۱ دو چشمہ $r^2=4\cos 2\theta$ میں گھرا ہوا رقبہ تلاش کریں۔



شکل ۱۴.۲۶: دائرہ اور قلب نما (مثال ۱۴.۱۰)



شکل ۱۴.۲۷: تکمل کی قیمت کے حصول میں ہم r کو 0 تا $\sqrt{4\cos 2\theta}$ جبکہ θ کو 0 تا $\frac{\pi}{4}$ لیتے ہیں۔

حل

ہم دو چشمہ کا خاکہ بنا کر تکمل کی حدیں معلوم کرتے ہیں (شکل ۱۴.۲۷)۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ربع اول میں دو چشمہ کے رقبے کو 4 سے ضرب دے کر پورا رقبہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔

$$\begin{aligned} S &= 4\int_0^{\pi/4}\int_0^{\sqrt{4\cos 2\theta}} r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta = 4\int_0^{\pi/4}\left[\frac{r^2}{2}\right]_{r=0}^{r=\sqrt{4\cos 2\theta}}\mathrm{d}\theta \\ &= 4\int_0^{\pi/4} 2\cos 2\theta\,\mathrm{d}\theta = 4\sin 2\theta\Big]_0^{\pi/4} = 4 \end{aligned}$$

□

کارتیسی تکملات کی قطبی تکملات میں تبدیلی

کارتیسی تکمل $\iint_R f(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$ کو دو قدموں میں قطبی تکمل میں تبدیل کیا جاتا ہے۔

۱. کارتیسی تکمل میں $x = r\cos\theta$ اور $y = r\sin\theta$ رکھ کر $\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$ کی جگہ $r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta$ لکھیں۔

۲. خطہ R کی سرحد کی قطبی حدیں مہیا کریں۔

یوں کارتیسی تکمل سے درج ذیل حاصل ہو گا جہاں تکمل کے خطے کو قطبی محدد میں G سے ظاہر کیا گیا ہے۔

$$\iint_R f(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \iint_G f(r\cos\theta, r\sin\theta) r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta \tag{۱۴.۲۸}$$

یہ باب ۵ میں ترکیب بدل کی طرح ہے البتہ یہاں ایک کے بجائے دو متغیرات ہیں۔ دھیان رہے کہ $\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$ کی جگہ $\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta$ نہیں بلکہ $r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta$ رکھا جاتا ہے۔ اس کی وجہ حصہ ۱۴.۷ میں پیش کی جائے گی۔

مثال ۱۴.۱۲ ربع اول میں دائرہ $x^2+y^2=1$ کے اندر واقع کثافت $\delta(x,y)=1$ کی باریک چادر کا مبدا کے لحاظ سے قطبی معیار اثر تلاش کریں۔

حل

ہم چادر کا خاکہ بنا کر تکمل کی حدیں معلوم کرتے ہیں (شکل ۱۴.۲۸)۔ کارتیسی محدد میں اس خطے کے قطبی معیار اثر سے مراد درج ذیل تکمل ہے۔

$$\int_0^1 \int_0^{\sqrt{1-x^2}} (x^2+y^2)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x$$

ہم y کے لحاظ سے تکمل لے کر

$$\int_0^1 (x^2\sqrt{1-x^2}+\frac{(1-x^2)^{3/2}}{3})\,\mathrm{d}x$$

حاصل کرتے ہیں جس کا حل، جدول کی مدد کے بغیر، مشکل ہے۔

اس تکمل کو قطبی تکمل میں تبدیل کرنے سے حالات بہتر ہوتے ہیں۔ ہم $x=r\cos\theta$ اور $y=r\sin\theta$ رکھ کر $\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$ کی جگہ $r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta$ لکھ کر

$$\begin{aligned}\int_0^1 \int_0^{\sqrt{1-x^2}} (x^2+y^2)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x &= \int_0^{\pi/2}\int_0^1 (r^2)r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta \\ &= \int_0^{\pi/2} \left[\frac{r^4}{4}\right]_{r=0}^{r=1}\mathrm{d}\theta = \int_0^{\pi/2}\frac{1}{4}\,\mathrm{d}\theta = \frac{\pi}{8}\end{aligned}$$

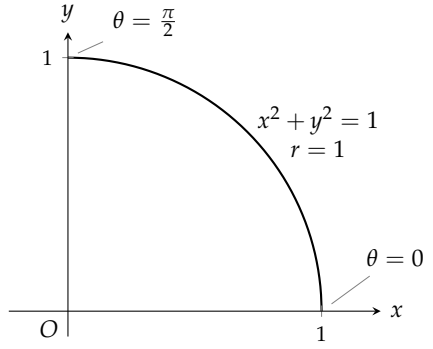
حاصل کرتے ہیں۔ قطبی محدد استعمال کرنے سے تکمل اتنا آسان کیوں ہے؟ ایک وجہ یہ ہے کہ x^2+y^2 سادہ صورت r^2 اختیار کرتا ہے۔ دوسری وجہ یہ کہ تکمل کی حدیں اب مستقل ہیں۔ □

مثال ۱۴.۱۳ محور x اور منحنی $y=\sqrt{1-x^2}$ کے درمیان واقع نصف دائری خطہ R پر درج ذیل تکمل کی قیمت تلاش کریں (شکل ۱۴.۲۹)۔

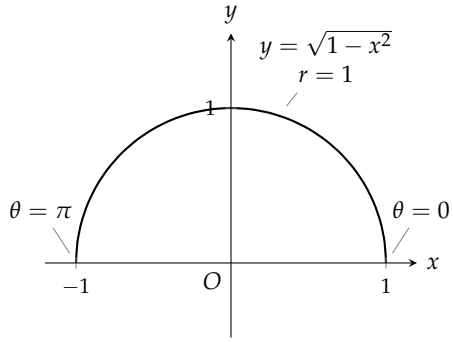
$$\iint_R e^{x^2+y^2}\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x$$

حل

کارتیسی محدد میں اس تکمل کو بنیادی تفاعلوں کی مدد سے حل نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ $e^{x^2+y^2}$ کا x یا y کے لحاظ سے تکمل بنیادی تفاعلوں کی صورت میں



شکل ۱۴.۲۸: قطبی محدد میں یہ خطہ $0 \le r \le 1 \, ، \, 0 \le \theta \le \frac{\pi}{2}$ ہے۔



شکل ۱۴.۲۹: نصف دائری خطہ $0 \le r \le 1 \, ، \, 0 \le \theta \le \pi$ ہے۔

حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے باوجود یہ تکمل اور اس طرح کے دیگر تکملات ریاضیات میں اہمیت رکھتے ہیں اور ان کا حل ضروری ہے۔ قطبی محدد یہاں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ ہم $x = r\cos\theta$ اور $y = r\sin\theta$ رکھ کر $\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x$ کی جگہ $r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta$ لکھ کر تکمل کی قیمت حاصل کرتے ہیں۔

$$\iint_R e^{x^2+y^2}\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x = \int_0^{\pi}\int_0^1 e^{r^2} r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta = \int_0^{\pi}\left[\frac{1}{2}e^{r^2}\right]_0^1 \mathrm{d}\theta$$
$$= \int_0^{\pi}\frac{1}{2}(e-1)\,\mathrm{d}\theta = \frac{\pi}{2}(e-1)$$

آپ نے دیکھا کہ e^{r^2} کا تکمل حاصل کرنے کے لئے ہمیں r درکار تھا جو $r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta$ میں موجود ہے اور جس کے بغیر ہم تکمل حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ □

سوالات

قطبی تکملات کی قیمت کی تلاش

سوال ۱ تا سوال ۱۶ میں دیے گئے تکملات کو قطبی روپ میں تبدیل کر کے حل کریں۔

سوال ۱ $\int_{-1}^{1}\int_{0}^{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x$

سوال ۲ $\int_{-1}^{1}\int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x$

سوال ۳ $\int_{0}^{1}\int_{0}^{\sqrt{1-y^2}}(x^2+y^2)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$

سوال۴ $\int_{-1}^{1}\int_{-\sqrt{1-y^2}}^{\sqrt{1-y^2}}(x^2+y^2)\,dx\,dy$

سوال۵ $\int_{-a}^{a}\int_{-\sqrt{a^2-x^2}}^{\sqrt{a^2-x^2}}dy\,dx$

سوال۶ $\int_{0}^{2}\int_{0}^{\sqrt{4-y^2}}(x^2+y^2)\,dx\,dy$

سوال۷ $\int_{0}^{6}\int_{0}^{y}x\,dx\,dy$

سوال۸ $\int_{0}^{2}\int_{0}^{x}y\,dy\,dx$

سوال۹ $\int_{-1}^{0}\int_{-\sqrt{1-x^2}}^{0}\frac{2}{1+\sqrt{x^2+y^2}}\,dy\,dx$

سوال۱۰ $\int_{-1}^{1}\int_{-\sqrt{1-y^2}}^{0}\frac{4\sqrt{x^2+y^2}}{1+x^2+y^2}\,dx\,dy$

سوال۱۱ $\int_{0}^{\ln 2}\int_{0}^{\sqrt{(\ln 2)^2-y^2}}e^{\sqrt{x^2+y^2}}\,dx\,dy$

سوال۱۲ $\int_{0}^{1}\int_{0}^{\sqrt{1-x^2}}e^{-(x^2+y^2)}\,dy\,dx$

سوال۱۳ $\int_{0}^{2}\int_{0}^{\sqrt{1-(x-1)^2}}\frac{x+y}{x^2+y^2}\,dy\,dx$

سوال۱۴ $\int_{0}^{2}\int_{-\sqrt{1-(y-1)^2}}^{0}xy^2\,dx\,dy$

سوال۱۵ $\int_{-1}^{1}\int_{-\sqrt{1-y^2}}^{\sqrt{1-y^2}}\ln(x^2+y^2+1)\,dx\,dy$

سوال۱۶ $\int_{-1}^{1}\int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}}\frac{2}{(1+x^2+y^2)^2}\,dy\,dx$

قطبی محدد میں رقبات کی تلاش

سوال۱۷ ربع اول سے منحنی $r=2(2-\sin 2\theta)^{1/2}$ جس خطے کو کاٹتی ہے، اس کا رقبہ تلاش کریں۔

سوال۱۸ قلب نما $r=1+\cos\theta$ کے اندر اور دائرہ $r=1$ کے باہر واقع خطہ کا رقبہ تلاش کریں۔

سوال۱۹ گلاب $r=12\cos 3\theta$ کے ایک پتے کا رقبہ تلاش کریں۔

سوال۲۰ مثبت محور x اور پیچ دار $r=\frac{4\theta}{3},\ 0\le\theta\le 2\pi$ کے درمیان واقع رقبہ تلاش کریں۔ اس خطے کی شکل گھونگے کے خول سے ملتی جلتی ہے۔

سوال۲۱ ربع اول میں قلب نما $r=1+\sin\theta$ جس خطہ کو کاٹتا ہے، اس کا رقبہ تلاش کریں۔

سوال۲۲ قلب نما $r=1+\cos\theta$ اور $r=1-\cos\theta$ کے مشترک خطے کا رقبہ تلاش کریں۔

کمیتے اور معیار اثر

سوال ۲۳ مستقل کثافت $\delta(x,y) = 3$ کی اس باریک چادر کا محور x کے لحاظ سے معیار اثر اول تلاش کریں، جس کی زیریں سرحد محور x اور بالائی سرحد قلب نما $r = 1 - \cos\theta$ ہے۔

سوال ۲۴ دائرہ $x^2 + y^2 = a^2$ کے اندر باریک دائری قرص کی کثافت $\delta(x,y) = k(x^2 + y^2)$ ہے جہاں k ایک مستقل ہے۔ اس قرص کا محور x کے لحاظ سے جمودی معیار اثر اور مبدا کے لحاظ سے قطبی معیار اثر تلاش کریں۔

سوال ۲۵ دائرہ $r = 3$ کے باہر اور دائرہ $r = 6\sin\theta$ کے اندر واقع چادر کی کثافت $\delta(r,\theta) = \frac{1}{r}$ ہے۔ چادر کی کمیت تلاش کریں۔

سوال ۲۶ قلب نما $r = 1 - \cos\theta$ کے اندر اور دائرہ $r = 1$ کے باہر واقع باریک چادر کی کثافت $\delta(r,\theta) = \frac{1}{r^2}$ ہے۔ مبدا کے لحاظ سے اس چادر کا قطبی معیار اثر تلاش کریں۔

سوال ۲۷ قلب نما $r = 1 + \cos\theta$ کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔

سوال ۲۸ قلب نما $r = 1 + \cos\theta$ کے اندر واقع باریک چادر کی کثافت $\delta(x,y) = 1$ ہے۔ مبدا کے لحاظ سے چادر کا قطبی معیار اثر تلاش کریں۔

اوسط قیمتیں

سوال ۲۹ مستوی xy میں قرص $x^2 + y^2 \le a^2$ کے اوپر نصف کرہ $z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$ کا اوسط قد تلاش کریں۔

سوال ۳۰ مستوی xy میں قرص $x^2 + y^2 \le a^2$ کے اوپر واقع مخروط $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ کا اوسط قد تلاش کریں۔

سوال ۳۱ قرص $x^2 + y^2 \le a^2$ میں مبدا سے نقطہ $N(x,y)$ تک کا اوسط فاصلہ تلاش کریں۔

سوال ۳۲ قرص $x^2 + y^2 \le 1$ میں رہتے ہوئے نقطہ $N(x,y)$ کا سرحدی نقطہ $A(1,0)$ تک فاصلے کے مربع کی اوسط قیمت تلاش کریں۔

نظریہ اور مثالیں

سوال ۳۳ خطہ $1 \le x^2 + y^2 \le e$ پر $f(x,y) = \frac{\ln(x^2+y^2)}{\sqrt{x^2+y^2}}$ کے تکمل کی قیمت دریافت کریں۔

سوال ۳۴ خطہ $1 \le x^2 + y^2 \le e^2$ پر $f(x,y) = \frac{\ln(x^2+y^2)}{x^2+y^2}$ کا تکمل حل کریں۔

سوال ۳۵ قلب نما $r = 1 + \cos\theta$ کے اندر اور دائرہ $r = 1$ کے باہر واقع خطہ ٹھوس قائمہ بیلن کا قاعدہ ہے۔ اس بیلن کی چوٹی مستوی $z = x$ میں واقع ہے۔ بیلن کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۳۶ دوچشمہ $r^2 = 2\cos 2\theta$ کے اندر واقع خطہ ٹھوس قائمہ بیلن کا قاعدہ ہے۔ اس بیلن کی چوٹی کرہ $z = \sqrt{2 - r^2}$ کی سطح کو مس کرتی ہے۔ بیلن کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۳۷ (ا) غیر مناسب تکمل $I = \int_0^\infty e^{-x^2}\,\mathrm{d}x$ کو حل کرنے کا درست طریقہ یہ ہے کہ پہلے اس کا مربع لیں۔

$$I^2 = \Big(\int_0^\infty e^{-x^2}\,\mathrm{d}x\Big)\Big(\int_0^\infty e^{-y^2}\,\mathrm{d}y\Big) = \int_0^\infty \int_0^\infty e^{-(x^2+y^2)}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

اس کے بعد تکمل کو قطبی روپ میں لکھ کر حل کریں۔ (ب) درج ذیل کی قیمت تلاش کریں۔ (حصہ ۸.۶ کا سوال ۹۲ جاری)۔

$$\lim_{x\to\infty} \operatorname{erf}(x) = \lim_{x\to\infty} \int_0^x \frac{2e^{-t^2}}{\sqrt{\pi}}\,\mathrm{d}t$$

سوال ۳۸ درج ذیل تکمل کی قیمت تلاش کریں۔

$$\int_0^\infty \int_0^\infty \frac{1}{(1+x^2+y^2)^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

سوال ۳۹ قرص $x^2+y^2 \le \frac{3}{4}$ پر تفاعل $f(x,y) = 1/(1-x^2-y^2)$ کا تکمل حل کریں۔ کیا قرص $x^2+y^2 \le 1$ پر $f(x,y)$ کا تکمل موجود ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴۰ قطبی محدد میں دوہرا تکمل استعمال کرتے ہوئے قطبی منحنی $r = f(\theta),\ \alpha \le \theta \le \beta$ اور مبدا کے درمیان واقع پنکھا نما خطے کے رقبے کا درج ذیل کلیہ اخذ کریں۔

$$S = \int_\alpha^\beta \frac{1}{2} r^2\,\mathrm{d}\theta$$

سوال ۴۱ رداس a کے دائرے میں N_0 ایک نقطہ ہے اور N_0 سے دائرہ کے مرکز تک فاصلہ h ہے۔ کسی بھی اختیاری نقطہ N سے N_0 تک فاصلے کو d سے ظاہر کریں۔ دائرے کے اندر واقع خطے پر d^2 کی اوسط قیمت تلاش کریں۔ (اشارہ: دائرے کے مرکز کو مبدا پر اور N_0 کو محور x پر رکھ کر اپنے لیے آسانی پیدا کریں۔)

سوال ۴۲ فرض کریں کہ ایک قطبی خطے کا رقبہ درج ذیل ہے۔

$$S = \int_{\pi/4}^{3\pi/4} \int_{\csc\theta}^{2\sin\theta} r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta$$

(ا) تکمل کے خطے کا خاکہ بنائیں۔ (ب) پاپس کے ایک مسئلے اور حصہ ۶.۱۰ میں سوال ۲۳ میں وسطانی مرکز کی معلومات استعمال کرتے ہوئے خطے کو محور x کے گرد گھمانے سے پیدا ہونے والے ٹھوس جسم طواف کا حجم تلاش کریں۔

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۴۳ تا سوال ۴۶ میں کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے کارتیسی تکملات کو قطبی تکملات میں تبدیل کر کے ان قطبی تکملات کی قیمتیں تلاش کریں۔ آپ کو درج ذیل اقدامات کرنے ہوں گے۔

ا. کارتیسی تکمل کے خطے کا خاکہ مستوی xy پر بنائیں۔

ب. جزو-ا میں خطے کی ہر سرحد کی کارتیسی مساوات کو r اور θ کے لیے حل کر کے ان کی قطبی مساوات تلاش کریں۔

ج. جزو-ب کے نتائج استعمال کرتے ہوئے تکمل کے خطے کے خاکے کو قطبی $r\theta$ مستوی میں بنائیں۔

د. متکمل کو کارتیسی سے قطبی روپ میں تبدیل کریں۔ جزو-ج کے خاکے سے تکمل کی حدیں معلوم کر کے قطبی تکمل کی قیمت کمپیوٹر کی مدد سے حاصل کریں۔

سوال ۴۳ $\int_0^1 \int_x^1 \frac{y}{x^2+y^2}\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x$

سوال ۴۴ $\int_0^1 \int_0^{x/2} \frac{x}{x^2+y^2}\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x$

سوال ۴۵ $\int_0^1 \int_{-y/3}^{y/3} \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$

سوال ۴۶ $\int_0^1 \int_y^{2-y} \sqrt{x+y}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$

۱۴.۴ کارتیسی محدد میں تہرا تکمل

ہم تہرے تکملات کی مدد سے تین بُعدی اجسام کا حجم، ٹھوس اجسام کی کمیت اور معیار اثر، اور تین متغیری تفاعل کی اوسط قیمت معلوم کرتے ہیں۔ باب ۱۵ میں ہم دیکھیں گے کہ سمتیہ میدان اور حرکت سیال کے مطالعے میں ہمیں ان تکملات سے کیسا واسطہ پڑتا ہے۔

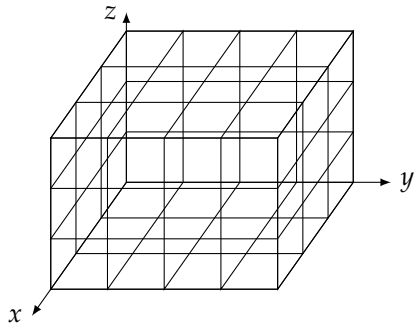
تہرا تکمل

فرض کریں فضا میں واقع بند اور محدود خطہ D پر تفاعل $F(x,y,z)$ معین ہے، تب D پر تکمل F کی تعریف کچھ یوں ہو گی۔ ہم اُس مستطیل خطے کو محددی مستویات کے متوازی مستویات سے مستطیل خانوں (یعنی ڈبوں) میں تقسیم کرتے ہیں جس میں D پایا جاتا ہو، (شکل ۱۴.۳۰-ا)۔ ہم D کے اندر پائے جانے والے خانوں کو (کسی بھی ترتیب سے) 1 تا n سے شمار کرتے ہیں۔ یوں ایک علامتی مستطیل خانے کے اضلاع Δx_k ، Δy_k ، اور Δz_k جبکہ اس کا حجم ΔH_k ہو گا (شکل ۱۴.۳۰-ب)۔ ہم ہر مستطیل خانے میں کوئی نقطہ (x_k, y_k, z_k) منتخب کر کے درج ذیل مجموعہ لیتے ہیں۔

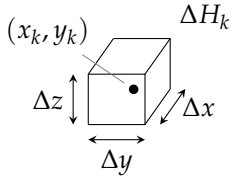
$$J_n = \sum_{k=1}^{n} F(x_k, y_k, z_k)\Delta H_k \tag{۱۴.۲۹}$$

اگر F استمراری ہو اور D کی تحدیدی سطح ہموار سطحوں پر مشتمل ہو جو ایک دوسرے کے ساتھ استمراری منحنیات میں جڑتی ہوں، تب جوں جوں Δx_k ، Δy_k ، اور Δz_k آزادانہ طور پر صفر کے قریب پہنچتے جائیں، توں توں مجموعے J_n ایک حد تک پہنچتے جائیں گے۔

$$\lim_{n\to\infty} J_n = \iiint_D F(x,y,z)\,\mathrm{d}H \tag{۱۴.۳۰}$$



(ا)ایک حجم، جس میں D واقع ہے، کو محددی مستویات کے متوازی سطحوں سے مستطیل مکعب خانوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔



(ب)ایک مستطیل مکعب خانے کا حجم۔

شکل ۱۴.۳۰: ٹھوس جسم کو ΔH_k حجم کے مستطیل خانوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔

ہم اس حد کو D پر F **کا تہرا تکمل**[۱۵] کہتے ہیں۔ یہی حد چند غیر استراری تقاعلات کے لیے بھی موجود ہے۔

تہرے تکملات کے خواص

تہرے تکملات کے خواص وہی ہیں جو واحد تکملات اور دوہرے تکملات کے ہیں۔ اگر $F = F(x,y,z)$ اور $G = G(x,y,z)$ استراری ہوں، تب

۱. $\iiint_D kF\,\mathrm{d}H = k\iiint_D F\,\mathrm{d}H$ (k کوئی عدد ہے)

۲. $\iiint_D (F \mp G)\,\mathrm{d}H = \iiint_D F\,\mathrm{d}H \mp \iiint_D G\,\mathrm{d}H$

۳. اگر D پر $F \geq 0$ ہو تب $\iiint_D F\,\mathrm{d}H \geq 0$

۴. اگر D پر $F \geq G$ ہو تب $\iiint_D F\,\mathrm{d}H \geq \iiint_D G\,\mathrm{d}H$

۵. تہرے تکملات جمع پذیری کی خاصیت بھی رکھتے ہیں جو طبیعیات، انجینئری، اور ریاضیات کے میدان میں کام آتی ہے۔ اگر استراری تقاعل F کے دائرہ کار D کو ہموار سطحوں سے متناہی تعداد کے علیحدہ علیحدہ ٹکڑوں D_1 ، D_2 ، $\cdots$ ، D_n میں تقسیم کیا جائے تب درج ذیل ہو گا۔

$$\iiint_D F\,\mathrm{d}H = \iiint_{D_1} F\,\mathrm{d}H + \iiint_{D_2} F\,\mathrm{d}H + \cdots + \iiint_{D_n} F\,\mathrm{d}H$$

---

[۱۵] tripleintegral

فضا میں خطے کا حجم

اگر F ایک مستقل تفاعل ہو جس کی قیمت 1 ہو تب مساوات ۱۴.۲۹ کے تہرا مجموعہ کی تخفیف صورت درج ذیل ہو گی۔

$$J_n = \sum F(x_k, y_k, z_k)\Delta H_k = \sum 1 \cdot \Delta H_k = \sum \Delta H_k \tag{۱۴.۳۱}$$

جوں جوں Δx_k ، Δy_k ،اور Δz_k صفر کے قریب پہنچتے ہیں، توں توں ΔH_k جسامت میں چھوٹے اور تعداد میں زیادہ ہوتے جاتے ہیں اور D کے زیادہ حصے پر پھیلتے ہیں۔اسی لیے ہم D کے حجم کی تعریف درج ذیل لیتے ہیں۔

$$\lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} \Delta H_k = \iiint_D \mathrm{d}H$$

تعریف: فضا میں بند اور محدود خطہ D کا **حجم**[۱۶] درج ذیل ہو گا۔

$$H = \iiint_D \mathrm{d}H \tag{۱۴.۳۲}$$

□

جیسا ہم جلد دیکھیں گے، قوسی سطحوں میں ملفوف ٹھوس اجسام کا حجم اس تکمل سے حاصل کیا جاتا ہے۔

تہرا تکمل کی قیمت کا حصول

ہم تہرے تکمل کی تعریف سے شاذ و نادر اس کی قیمت حاصل کرتے ہیں۔اس کے بجائے ہم مسئلہ فوبینی کا تین بُعدی روپ استعمال کرتے ہوئے تین مرتبہ ایک گنا تکملات سے اس کی قیمت معلوم کرتے ہیں۔دہرے تکمل کی طرح، تکمل کی حدیں معلوم کرنے کا ہندسی طریقہ کار پایا جاتا ہے۔

تہرے تکملات کی حدود کی تلاش

دائرہ کار D پر درج ذیل تکمل میں

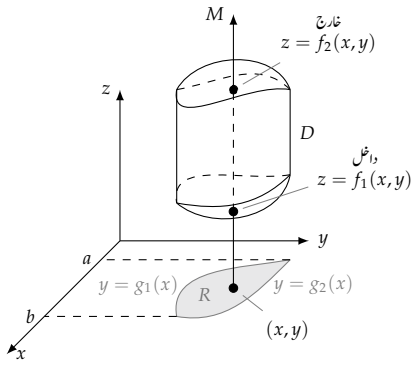
$$\iiint_D F(x, y, z)\,\mathrm{d}H$$

۱. پہلے z ،اس کے بعد y ،اور آخر میں x کے لحاظ سے تکمل لیتے ہوئے درج ذیل اقدامات کرنے ہوں گے۔

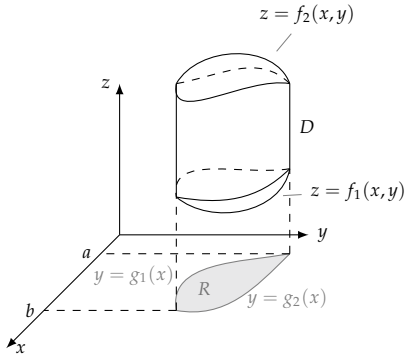
خاکہ: خطہ D کا خاکہ بنائیں اور مستوی xy پر اس کا انتصابی سایہ R دکھائیں۔خطہ D کی بالائی اور زیریں تحدیدی سطحوں کی نشاندہی کریں اور R کی بالائی اور زیریں تحدیدی منحنیات کی نشاندہی کریں (شکل ۱۴.۳۱-۱)۔

---

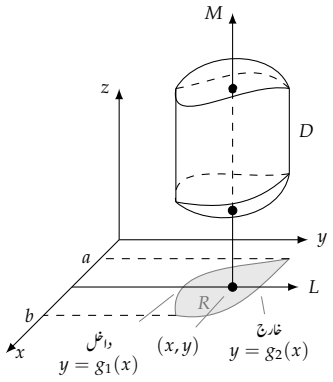
[۱۶] volume



(ب)

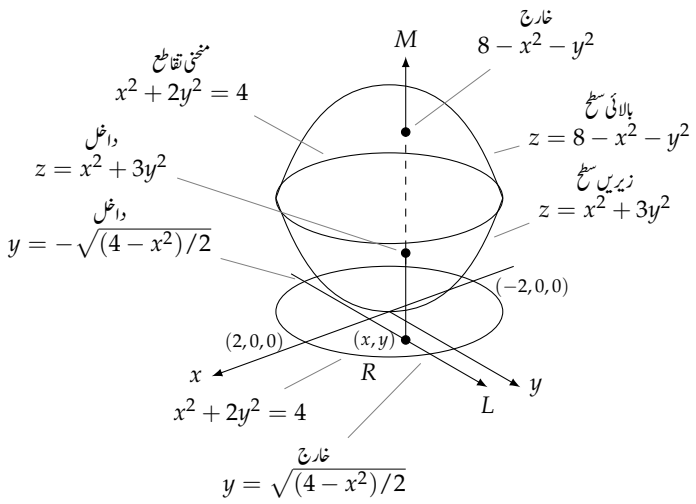


(ا)



(ج)

شکل ۱۴.۳۱: تہرے تکملات کی حدوں کی تلاش۔



شکل ۱۴.۳۲: دو سطحوں کے درمیان واقع حجم (مثال ۱۴.۱۴)

۲. تکمل کی z حدیں: خطہ R میں علامتی نقطہ (x, y) سے محور z کے متوازی لکیر M کھینچیں۔ بڑھتے z کے رخ میں چلتے ہوئے، یہ لکیر $z = f_1(x, y)$ پر D میں داخل ہو گی اور $z = f_2(x, y)$ پر D سے خارج ہو گی۔ یہی تکمل کی z حدیں ہیں (شکل ۱۴.۳۱-ب)۔

۳. تکمل کی y حدیں: محور y کے متوازی اور نقطہ (x, y) سے گزرنے والی ایک لکیر L کھینچیں۔ بڑھتے y کے رخ میں چلتے ہوئے یہ لکیر R میں $y = g_1(x)$ پر داخل اور $y = g_2(x)$ پر خارج ہو گی۔ یہی تکمل کی y حدیں ہیں (شکل ۱۴.۳۱-ج)۔

۴. تکمل کی x حدیں: وہ x حدیں منتخب کریں جس میں محور y کے متوازی، R سے گزرنے والی تمام لکیریں L شامل ہوں۔ ہماری مثال میں یہ حدیں $x = a$ اور $x = b$ ہیں۔

یوں تکمل درج ذیل ہو گا۔

$$\int_{x=a}^{x=b} \int_{y=g_1(x)}^{y=g_2(x)} \int_{z=f_1(x,y)}^{z=f_2(x,y)} F(x, y, z)\, \mathrm{d}z\, \mathrm{d}y\, \mathrm{d}x$$

تکملات کی ترتیب تبدیل کرنے کی صورت میں اسی طرح کے طریقہ کار سے تکملات کی حدیں تلاش کریں۔ بارہا تکمل میں اُن آخری دو متغیرات کے مستوی میں D کا سایہ درکار ہو گا، جن کے لحاظ سے تکمل لیا گیا ہو۔

مثال ۱۴.۱۴ خطہ D سطح $z = x^2 + 3y^2$ اور سطح $z = 8 - x^2 - y^2$ میں ملفوف ہے۔ اس کا حجم تلاش کریں۔

حل

ہم $F(x,y,z)=1$ لیتے ہوئے حجم کے لیے درج ذیل تکمل لکھتے ہیں۔

$$H=\iiint_D \mathrm{d}z\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x$$

ہم تکمل کی حدیں درج ذیل اقدامات سے معلوم کرتے ہیں۔

۱. خاکہ: یہ سطحیں ایک دوسرے کو قطع مکافی $x^2+3y^2=8-x^2-y^2$ یعنی $x^2+2y^2=4$ میں قطع کرتی ہیں (شکل ۱۴.۳۲)۔ مستوی xy میں D کے سایہ R کی سرحد کی مساوات یہی ($x^2+2y^2=4$) ہوگی۔ خطہ R کی بالائی سرحد منحنی $y=\sqrt{(4-x^2)/2}$ اور زیریں سرحد منحنی $y=-\sqrt{(4-x^2)/2}$ ہوگی۔

۲. تکمل کی z حدیں: خطہ R میں علامتی نقطہ (x,y) سے گزرنے والی اور محور z کے متوازی لکیر M خطہ D میں $z=x^2+3y^2$ پر داخل اور $z=8-x^2-y^2$ پر خارج ہوتی ہے۔

۳. تکمل کی y حدیں: نقطہ (x,y) سے گزرنے والی اور محور y کے متوازی لکیر L خطہ R میں $y=-\sqrt{(4-x^2)/2}$ پر داخل اور $y=\sqrt{(4-x^2)/2}$ پر خارج ہوتی ہے۔

۴. تکمل کی x حدیں: محور y کے متوازی لکیریں L خطہ R میں $x=-2$ (نقطہ (2,0,0-)) اور $x=2$ (نقطہ (2,0,0)) کے درمیان واقع ہیں۔

یوں حجم درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned}
H&=\iiint_D \mathrm{d}z\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x\\
&=\int_{-2}^{2}\int_{-\sqrt{(4-x^2)/2}}^{\sqrt{(4-x^2)/2}}\int_{x^2+3y^2}^{8-x^2-y^2}\mathrm{d}z\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x\\
&=\int_{-2}^{2}\int_{-\sqrt{(4-x^2)/2}}^{\sqrt{(4-x^2)/2}}(8-2x^2-4y^2)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x\\
&=\int_{-2}^{2}\Big[(8-2x^2)y-\frac{4}{3}y^3\Big]_{y=-\sqrt{(4-x^2)/2}}^{y=\sqrt{(4-x^2)/2}}\mathrm{d}x\\
&=\int_{-2}^{2}\Big(2(8-2x^2)]\sqrt{\frac{4-x^2}{2}}-\frac{8}{3}\Big(\frac{4-x^2}{2}\Big)^{3/2}\Big)\,\mathrm{d}x\\
&=\int_{-2}^{2}\left[8\Big(\frac{4-x^2}{2}\Big)^{3/2}-\frac{8}{3}\Big(\frac{4-x^2}{2}\Big)^{3/2}\right]\mathrm{d}x\\
&=\frac{4\sqrt{2}}{3}\int_{-2}^{2}(4-x^2)^{3/2}\,\mathrm{d}x\\
&=8\pi\sqrt{2}
\end{aligned}$$

$x=2\sin u$ پُر کر کے تکمل لیا گیا ہے

□

اگلی مثال میں ہم مستوی xy کے بجائے مستوی xz میں D کا سایہ لیتے ہیں۔

مثال ۱۴.۱۵ چوسطحہ D کے راس $(0,0,0)$ ، $(1,1,0)$ ، $(0,1,0)$ ،اور $(0,1,1)$ ہیں۔تفاعل $F(x,y,z)$ کے تہرا تکمل کی حدیں معلوم کریں۔

حل

۱. خطہ: ہم D اور مستوی xz میں اس کے سایہ R کا خاکہ بناتے ہیں (شکل ۱۴.۳۳)۔ خطہ D کی بالائی (دائیں ہاتھ) تحدیدی سطح، مستوی $y = x + z$ میں واقع ہے۔اس کی زیریں (بائیں ہاتھ) تحدیدی سطح، مستوی $y = 1$ میں واقع ہے۔خطہ R کی بالائی سرحد لکیر $z = 1 - x$ اور زیریں سرحد لکیر $z = 0$ ہے۔

۲. تکمل کی y حدیں: خطہ R میں علامتی نقطہ (x,y) سے گزرنے والی لکیر جو محور y کے متوازی ہو D میں $y = x + z$ پر داخل اور $y = 1$ پر خارج ہوتی ہے۔

۳. تکمل کی z حدیں: محور z کے متوازی نقطہ (x,y) سے گزرنے والی لکیر L خطہ R میں $z = 0$ پر داخل اور $z = 1 - x$ پر خارج ہوتی ہے۔

۴. تکمل کی x حدیں: جب خطہ R کو L جھاڑتے ہیں x کی قیمت $x = 0$ اور $x = 1$ کے درمیان رہتی ہے۔

یوں تکمل درج ذیل ہو گا۔

$$\int_0^1 \int_0^{1-x} \int_{x+z}^1 F(x,y,z)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x$$

□

جیسا کہ ہم جانتے ہیں، دہرے تکملات کا حل عموماً (لیکن ضروری نہیں) یک گنا تکملات کو دو مختلف ترتیب سے حاصل کر کے حاصل کرنا ممکن ہوتا ہے۔ تہرے تکملات کے لیے اس طرح کی چھ ترتیبات ممکن ہو سکتی ہیں۔

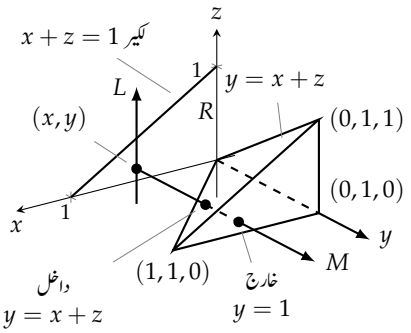
مثال ۱۴.۱۶ درج ذیل چھ تکملات شکل ۱۴.۳۴ میں دکھائے گئے منشور کا حجم دیتے ہیں۔

$$\int_0^1 \int_0^{1-z} \int_0^2 \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z \qquad \int_0^1 \int_0^{1-y} \int_0^2 \mathrm{d}x\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}y$$

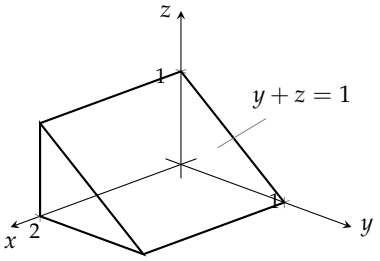
$$\int_0^1 \int_0^2 \int_0^{1-z} \mathrm{d}y\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}z \qquad \int_0^2 \int_0^1 \int_0^{1-z} \mathrm{d}y\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x$$

$$\int_0^1 \int_0^2 \int_0^{1-y} \mathrm{d}z\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y \qquad \int_0^2 \int_0^1 \int_0^{1-y} \mathrm{d}z\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x$$

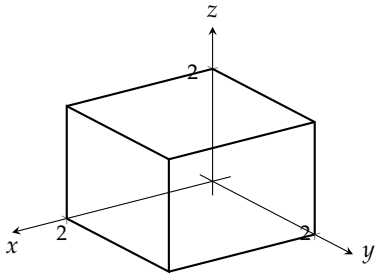
□



شکل ۱۴.۳۳: چوسطحہ (مثال ۱۴.۱۵)



شکل ۱۴.۳۴: منشور کے حجم کے چھ بارہا تہرے تکملات مثال ۱۴.۱۶ میں دیے گئے ہیں۔



شکل ۱۴.۳۵: تکمل کا خطہ (مثال ۱۴.۱۷)

فضا میں تفاعل کی اوسط قیمت

فضا میں خطہ D پر تفاعل F کی اوسط قیمت درج ذیل کلیہ دیتا ہے۔

$$\text{اوسط قیمت } F \text{ پر } D = \frac{1}{D \text{ کا حجم}} \iiint_D F\,dH \qquad (۱۴.۳۳)$$

مثال کے طور پر اگر $F(x,y,z) = \sqrt{x^2+y^2+z^2}$ ہو تب D پر F کی اوسط قیمت سے مراد مبدا سے D میں نقطوں کے فاصلوں کی اوسط ہے۔ اگر D میں $F(x,y,z)$ ایک ٹھوس جسم کی کمیتی کثافت ہو تب D میں F کی اوسط قیمت اس جسم کی اوسط کمیتی کثافت ہو گی، جس کی اکائی کمیت فی اکائی حجم ہو گی۔

مثال ۱۴.۱۷ شُمن اول میں محددی مستویات اور مستویات $x=2$ ، $y=2$ ، اور $z=2$ کے درمیان واقع $F(x,y,z)=xyz$ کی اوسط قیمت تلاش کریں۔

حل

ہم اس مکعب کا خاکہ بنا کر اس پر تکمل کی حدوں کی نشاندہی کرتے ہیں (شکل ۱۴.۳۵)۔ اس کے بعد مساوات ۱۴.۳۳ سے مکعب پر F کی اوسط قیمت حاصل کرتے ہیں۔

مکعب کا حجم $(2)(2)(2) = 8$ ہو گا۔ مکعب پر F کی قیمت درج ذیل ہو گی۔

$$\begin{aligned}\int_0^2 \int_0^2 \int_0^2 xyz \, dx \, dy \, dz &= \int_0^2 \int_0^2 \left[\frac{x^2}{2} yz\right]_{x=0}^{x=2} dy \, dz = \int_0^2 \int_0^2 2yz \, dy \, dz \\ &= \int_0^2 \left[y^2 z\right]_{y=0}^{y=2} dz = \int_0^2 4z \, dz = \left[2z^2\right]_0^2 = 8\end{aligned}$$

ان قیمتوں کو استعمال کرتے ہوئے مساوات ۱۴.۳۳ سے درج ذیل اوسط قیمت حاصل ہو گی۔

$$\text{مکعب پر اوسط قیمت} = \frac{1}{\text{حجم}} \iiint_{\text{مکعب}} xyz \, dH = \left(\frac{1}{8}\right)(8) = 1$$

ہم نے تکمل کو dz ، dy ، dx ترتیب میں حل کیا۔ باقی پانچ ترتیبات استعمال کر کے بھی یہی نتیجہ حاصل ہو گا۔ □

سوالات

مختلف اعادوں سے تہرے تکمل کی قیمت کا حصول

سوال ۱ چھ مختلف اعادوں سے مثال ۱۴.۱۶ میں حجم کا حل دیا گیا ہے۔ ان تمام کا مشترک جواب کیا ہے؟

سوال ۲ شُمن اول میں محددی مستویات اور مستویات $x = 1$ ، $x = 2$ ، $y = 3$ اور $z = 3$ کے درمیان واقع ٹھوس مستطیل جسم کے حجم کے چھ مختلف اعادہ تہرے تکملات لکھیں۔ ان میں سے ایک تکمل کی قیمت معلوم کریں۔

سوال ۳ شُمن اول سے مستوی $6x + 3y + 2z = 6$ ایک چوسطحہ کاٹتا ہے۔ چوسطحہ کے حجم کے چھ مختلف اعادہ تہرے تکملات لکھیں۔ ان میں سے ایک تکمل کی قیمت حاصل کریں۔

سوال ۴ شُمن اول سے بیلن $x^2 + z^2 = 4$ اور مستوی $y = 3$ ایک خطہ کاٹتے ہیں۔ اس خطے کے حجم کے چھ مختلف اعادہ تہرے انکملات لکھیں۔ ان میں سے ایک تکمل کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۵ قطعات مکافی $z = 8 - x^2 - y^2$ اور $z = x^2 + y^2$ میں محیط خطہ D کے حجم کے چھ مختلف تہرے اعادہ تکملات لکھیں۔ ان میں سے ایک تکمل کی قیمت معلوم کریں۔

سوال ۶ قطع مکافی $z = x^2 + y^2$ اور مستوی $z = 2y$ میں محصور خطہ D کے حجم کے تہرے اعادہ تکملات ترتیب $dz \, dx \, dy$ اور $dz \, dy \, dx$ میں لکھیں۔ کسی بھی تکمل کی قیمت حاصل نہ کریں۔

تہرا اعادہ تکمل کی قیمت کی تلاش

سوال ۷ تا سوال ۲۰ میں تکملات کی قیمتیں تلاش کریں۔

سوال ۷ $\int_0^1 \int_0^1 \int_0^1 (x^2+y^2+z^2)\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x$

سوال ۸ $\int_0^{\sqrt{2}} \int_0^{3y} \int_{x^2+3y^2}^{8-x^2-y^2} \mathrm{d}z\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$

سوال ۹ $\int_1^e \int_1^e \int_1^e \frac{1}{xyz}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z$

سوال ۱۰ $\int_0^1 \int_0^{3-3x} \int_0^{3-3x-y} \mathrm{d}z\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x$

سوال ۱۱ $\int_0^1 \int_0^{\pi} \int_0^{\pi} y \sin z\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z$

سوال ۱۲ $\int_{-1}^1 \int_{-1}^1 \int_{-1}^1 (x+y+z)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}z$

سوال ۱۳ $\int_0^3 \int_0^{\sqrt{9-x^2}} \int_0^{\sqrt{9-x^2}} \mathrm{d}z\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x$

سوال ۱۴ $\int_0^2 \int_{-\sqrt{4-y^2}}^{\sqrt{4-x^2}} \int_0^{2x+y} \mathrm{d}z\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$

سوال ۱۵ $\int_0^1 \int_0^{2-x} \int_0^{2-x-y} \mathrm{d}z\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x$

سوال ۱۶ $\int_0^1 \int_0^{1-x^2} \int_3^{4-x^2-y} x\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x$

سوال ۱۷ $\int_0^{\pi} \int_0^{\pi} \int_0^{\pi} \cos(u+v+w)\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v\,\mathrm{d}w$ (فضا uvw)

سوال ۱۸ $\int_1^e \int_1^e \int_1^e \ln r \ln s \ln t\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}s$ (فضا rst)

سوال ۱۹ $\int_0^{\pi/4} \int_0^{\ln\sec v} \int_{-\infty}^{2t} e^x\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}v$ (فضا tvx)

سوال ۲۰ $\int_0^7 \int_0^2 \int_0^{\sqrt{4-q^2}} \frac{q}{r+1}\,\mathrm{d}p\,\mathrm{d}q\,\mathrm{d}r$ (فضا pqr)

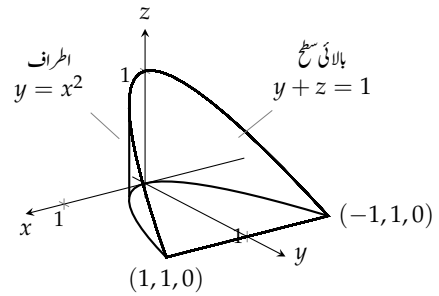
حجم بذریعہ تہرے تکملات

سوال ۲۱ درج ذیل تکمل کا خطہ شکل ۱۴.۳۶ میں دکھایا گیا ہے۔

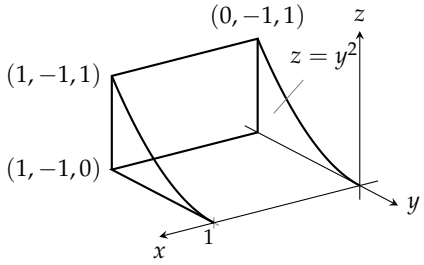
$$\int_{-1}^1 \int_{x^2}^1 \int_0^{1-y} \mathrm{d}z\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x$$

اس تکمل کو درج ذیل ترتیب کے اعادہ معادل روپ میں لکھیں۔

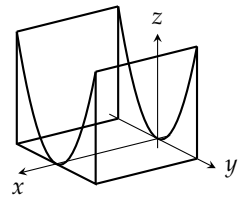
ا. $\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x$ ب. $\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}z$ ج. $\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z$ د. $\mathrm{d}x\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}y$ ہ. $\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$



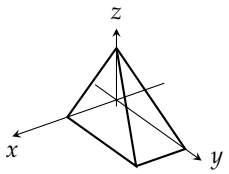
شکل ۱۴.۳۶: خاکہ برائے سوال ۲۱



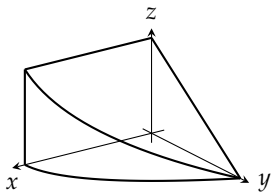
شکل ۱۴.۳۷: خاکہ برائے سوال ۲۲



شکل ۱۴.۳۸: خاکہ برائے سوال ۲۳



شکل ۱۴.۳۹: خاکہ برائے سوال ۲۴



شکل ۱۴.۴۰: خاکہ برائے سوال ۲۵

سوال ۲۲ درج ذیل تکمل کا خطہ شکل ۱۴.۳۷ میں دکھایا گیا ہے۔

$$\int_0^1 \int_{-1}^0 \int_0^{y^2} \mathrm{d}z\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x$$

اس تکمل کو درج ذیل ترتیب کے اعادہ معادل روپ میں لکھیں۔

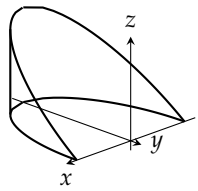
ا. $\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x$ ج. $\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z$ ھ. $\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$

ب. $\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}z$ د. $\mathrm{d}x\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}y$

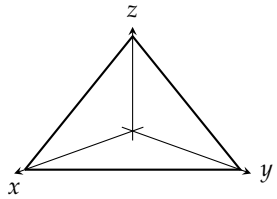
سوال ۲۳تا سوال ۳۶ میں خطوں کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۲۳ بیلن $z = y^2$ اور مستوی xy کے درمیان واقع خطہ، جس کی سرحدیں مستویات $x = 0$ ، $x = 1$ ، $y = -1$ ،اور $y = 1$ ہیں (شکل ۱۴.۳۸)۔

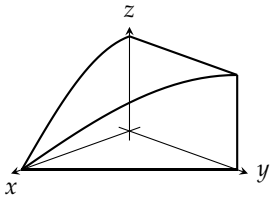
سوال ۲۴ ثُمن اول میں محدد ی مستویات اور مستویات $x + z = 1$ ، $y + 2z = 2$ کے درمیان واقع خطہ (شکل ۱۴.۳۹)۔



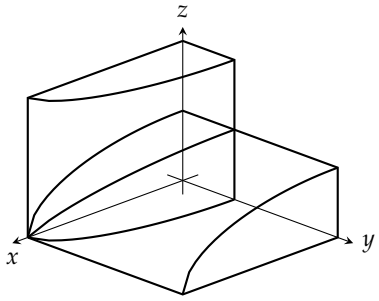
شکل ۱۴.۴۱: خاکہ برائے سوال ۲۶



شکل ۱۴.۴۲: خاکہ برائے سوال ۲۷



شکل ۱۴.۴۳: خاکہ برائے سوال ۲۸



شکل ۱۴.۴۴: خاکہ برائے سوال ۲۹

سوال ۲۵ شُمن اول میں محددی مستویات اور مستوی $y + z = 2$ اور بیلن $x = 4 - y^2$ کے درمیان واقع خطہ (شکل ۱۴.۴۰)۔

سوال ۲۶ بیلن $x^2 + y^2 = 1$ سے مستویات $z = -y$ اور $z = 0$ جو پیچر کاٹتی ہیں (شکل ۱۴.۴۱)۔

سوال ۲۷ شُمن اول میں محددی مستویات اور مستوی $x + \frac{y}{2} + \frac{z}{3} = 1$ کے درمیان واقع چوسطحہ (شکل ۱۴.۴۲)۔

سوال ۲۸ شُمن اول میں محددی مستویات، مستوی $y = 1 - x$، اور سطح $z = \cos(\pi x/2),\ 0 \le x \le 1$ کے درمیان واقع خطہ (شکل ۱۴.۴۳)۔

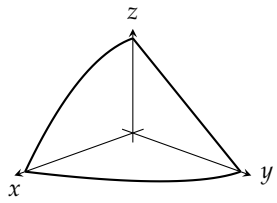
سوال ۲۹ بیلن $x^2 + y^2 = 1$ اور بیلن $x^2 + z^2 = 1$ کا مشترک اندرونی خطہ (شکل ۱۴.۴۴)۔

سوال ۳۰ شُمن اول میں محددی مستویات اور سطح $z = 4 - x^2 - y$ کے درمیان واقع خطہ (شکل ۱۴.۴۵)۔

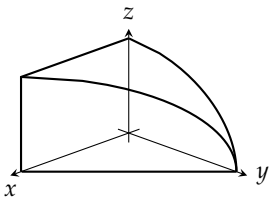
سوال ۳۱ شُمن اول میں محددی مستویات، مستوی $x + y = 4$، اور بیلن $y^2 + 4z^2 = 16$ کے درمیان واقع خطہ (شکل ۱۴.۴۶)۔

سوال ۳۲ بیلن $x^2 + y^2 = 4$ سے مستویات $z = 0$ اور $x + z = 3$ جو خطہ کاٹتی ہیں (شکل ۱۴.۴۷)۔

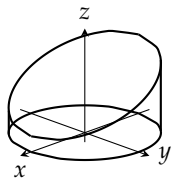
سوال ۳۳ شُمن اول میں مستویات $x + y + 2z = 2$ اور $2x + 2y + z = 4$ کے درمیان واقع خطہ۔



شکل ۱۴.۴۵: خاکہ برائے سوال ۳۰



شکل ۱۴.۴۶: خاکہ برائے سوال ۳۱



شکل ۱۴.۴۷: خاکہ برائے سوال ۳۲

سوال ۳۴ مستویات $z = x$ ، $z = y$ ، $x + z = 8$ ، $y = 8$ ،اور $z = 0$ کے درمیان واقع متناہی خطہ۔

سوال ۳۵ ٹھوس ترخیمی بیلن $x^2 + 4y^2 \leq 4$ سے مستوی xy اور مستوی $z = x + 2$ جو خطہ کاٹتے ہیں۔

سوال ۳۶ وہ خطہ جس کا پشت مستوی $x = 0$ ،سامنے اور اطراف قطع مکافی بیلن $x = 1 - y^2$ ،بالا قطع مکافی سطح $z = x^2 + y^2$ اور نیچے مستوی xy ہوں۔

اوسط قیمتیں

سوال ۳۷ تا سوال ۴۰ میں دیے گئے خطے پر $F(x, y, z)$ کی اوسط قیمت تلاش کریں۔

سوال ۳۷ ثُمن اول میں محددی مستویات اور مستویات $x = 2$ ، $y = 2$ ،اور $z = 2$ کے درمیان واقع مکعب خطہ اور تفاعل $F(x, y, z) = x^2 + 9$ لیں۔

سوال ۳۸ ثُمن اول میں محددی مستویات اور مستویات $x = 1$ ، $y = 1$ ،اور $z = 2$ کے درمیان واقع خطہ اور تفاعل $F(x, y, z) = x + y - z$ لیں۔

سوال ۳۹ ثُمن اول میں محددی مستویات اور مستویات $x = 1$ ، $y = 1$ اور $z = 1$ کے درمیان واقع خطہ اور تفاعل $F(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$ لیں۔

سوال ۴۰ ثُمن اول میں محددی مستویات اور مستویات $x = 2$ ، $y = 2$ ،اور $z = 2$ کے درمیان واقع خطہ اور تفاعل $F(x, y, z) = xyz$ لیں۔

تکمل کی ترتیب بدلنا

سوال ۴۱ تا سوال ۴۴ میں موزوں طریقے سے تکمل کی ترتیب تبدیل کر کے تکمل کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۴۱ $\int_0^4 \int_0^1 \int_{2y}^2 \frac{4\cos(x^2)}{2\sqrt{z}}\, dx\, dy\, dz$

سوال ۴۲ $\int_0^1 \int_0^1 \int_{x^2}^1 12xze^{zy^2}\, dy\, dx\, dz$

سوال ۴۳ $\int_0^1 \int_{\sqrt[3]{z}}^1 \int_0^{\ln 3} \frac{\pi e^{2x} \sin \pi y^2}{y^2} \, \mathrm{d}x \, \mathrm{d}y \, \mathrm{d}z$

سوال ۴۴ $\int_0^2 \int_0^{4-x^2} \int_0^x \frac{\sin 2z}{4-z} \, \mathrm{d}y \, \mathrm{d}z \, \mathrm{d}x$

نظریہ اور مثالیں

سوال ۴۵ درج ذیل کو a کے لیے حل کریں۔

$$\int_0^1 \int_0^{4-a-x^2} \int_a^{4-x^2-y} \mathrm{d}z \, \mathrm{d}y \, \mathrm{d}x = \frac{4}{15}$$

سوال ۴۶ ترخیمی سطح $x^2 + \frac{y^2}{4} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ کا حجم c کی کس قیمت کے لیے 8π ہو گا؟

سوال ۴۷ فضا میں کون سا دائرہ کار D درج ذیل تکمل کی قیمت کو اقل بناتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$\iiint_D (4x^2 + 4y^2 + z^2 - 4) \, \mathrm{d}H$$

سوال ۴۸ فضا میں کون سا دائرہ کار D درج ذیل تکمل کی قیمت کو اعظم بناتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$\iiint_D (1 - x^2 - y^2 - z^2) \, \mathrm{d}H$$

کمپیوٹر

سوال ۴۹ تا سوال ۵۲ میں دیے گئے خطے پر تفاعل کا تہہ انکمل کمپیوٹر کی مدد سے حل کریں۔

سوال ۴۹ مستویات $z = 0$ اور $z = 1$ اور سطح $x^2 + y^2 = 1$ کے درمیان واقع ٹھوس بیلن پر تفاعل $F(x, y, z) = x^2 y^2 z$ لیں۔

سوال ۵۰ ٹھوس خط جو نیچے سے قطع مکافی سطح $z = x^2 + y^2$ اور اوپر سے مستوی $z = 1$ میں ملفوف ہو اور تفاعل $F(x, y, z) = |xyz|$ لیں۔

سوال ۵۱ ٹھوس خط جو نیچے سے مخروط $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ اور اوپر سے مستوی $z = 1$ میں ملفوف ہو اور تفاعل $F(x, y, z) = \frac{z}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}}$ لیں۔

سوال ۵۲ ٹھوس کرہ $x^2 + y^2 + z^2 \le 1$ اور تفاعل $F(x, y, z) = x^4 + y^2 + z^2$ لیں۔

۱۴.۵ تین ابعاد میں کمیت اور معیار اثر

اس حصے میں تین بُعدی اجسام کی کمیت اور معیار اثر کا حصول کارتیسی محدد میں سکھایا جائے گا۔ یہ کلیات دو بُعدی اجسام کے کلیات کی طرح ہیں۔ کروی اور تکی محدد میں حساب کرنا حصہ ۱۴.۶ میں دکھایا جائے گا۔

کمیت اور معیار اثر

فضا میں خطہ D میں واقع جسم کی کمیتی کثافت $\delta(x,y,z)$ ہے۔ خطہ D پر δ کا تکمل جسم کی کمیت دے گا۔ یہ دیکھنے کی خاطر کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، ہم جسم کو n ٹکڑوں میں تقسیم کرتے ہیں (شکل ۱۴.۴۸)۔ درج ذیل حد جسم کی کمیت دیتی ہے۔

$$M = \lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} \Delta m_k = \lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} \delta(x_k, y_k, z_k)\Delta H_k = \iiint_D \delta(x,y,z)\,\mathrm{d}H \qquad (۱۴.۳۴)$$

اگر D میں لکیر L سے نقطہ (x,y,z) کا فاصلہ $r(x,y,z)$ ہو، تب L کے لحاظ سے کمیت $\Delta m_k = \delta(x_k,y_k,z_k)\Delta H_k$ تقریباً $\Delta I_k = r^2(x_k,y_k,z_k)\Delta m_k$ ہو گی۔ یوں L کے لحاظ سے پورے جسم کا معیار اثر درج ذیل ہو گا۔

$$I_L = \lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} \Delta I_k = \lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} r^2(x_k,y_k,z_k)\delta(x_k,y_k,z_k)\Delta H_k = \iiint_D r^2\delta\,\mathrm{d}H$$

اگر L کو محور x پر رکھا جائے تب $r^2 = y^2 + z^2$ ہو گا اور

$$I_x = \iiint_D (y^2+z^2)\delta\,\mathrm{d}H$$

ہو گا۔ اسی طرح

$$I_y = \iiint_D (x^2+z^2)\delta\,\mathrm{d}H \quad \text{اور} \quad I_z = \iiint_D (x^2+y^2)\delta\,\mathrm{d}H$$

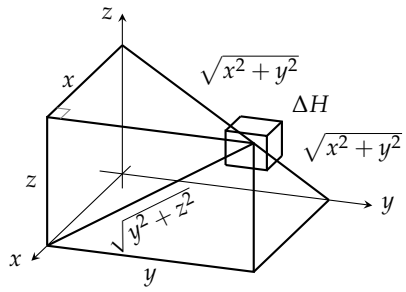
ہوں گے۔ ان کلیات کو دیگر کلیات کے ساتھ یہاں یکجا کیا گیا ہے۔

کمیت: $M = \iiint_D \delta\,\mathrm{d}H$ (δ = کثافت)

محدد ی مستویات کے لحاظ سے معیار اثر اول:

$$M_{yz} = \iiint_D x\delta\,\mathrm{d}H, \quad M_{xz} = \iiint_D y\delta\,\mathrm{d}H, \quad M_{xy} = \iiint_D z\delta\,\mathrm{d}H$$

مرکز کمیت: $\bar{x} = \frac{M_{yz}}{M}, \quad \bar{y} = \frac{M_{xz}}{M}, \quad \bar{z} = \frac{M_{xy}}{M}$



شکل ۱۴.۴۸: محددی محور اور محددی مستویات سے ایک ٹکڑے کے فاصلے۔

جمودی معیار اثر (معیار اثر دوم):

$$I_x = \iiint (y^2+z^2)\delta \,\mathrm{d}H$$
$$I_y = \iiint (x^2+z^2)\delta \,\mathrm{d}H$$
$$I_z = \iiint (x^2+y^2)\delta \,\mathrm{d}H$$

خط L کے لحاظ سے معیار اثر: $I_L = \iiint r^2\delta \,\mathrm{d}H$ (جہاں L سے نقطہ (x,y,z) کا فاصلہ $r(x,y,z)$ ہے۔)

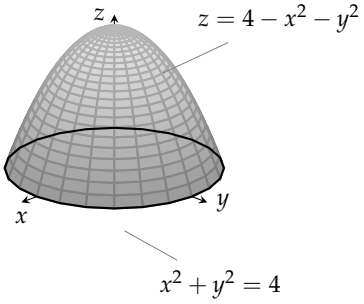
خط L کے لحاظ سے رداس دوار: $R_L = \sqrt{\frac{I_L}{M}}$

مثال ۱۴.۱۸ مستقل کثافت δ کا مستطیل ٹھوس جسم شکل ۱۴.۴۹ میں دکھایا گیا ہے۔ اس کے I_x ، I_y ، اور I_z دریافت کریں۔

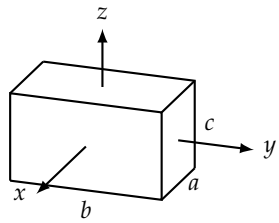
حل

ہم مذکورہ بالا کلیات استعمال کرتے ہیں۔ یوں

$$I_x = \int_{-c/2}^{c/2}\int_{-b/2}^{b/2}\int_{-a/2}^{a/2}(y^2+z^2)\delta \,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z \qquad (۱۴.۳۵)$$



شکل ۱۴.۵۰: ٹھوس جسم برائے مثال ۱۴.۱۹



شکل ۱۴.۴۹: ٹھوس جسم برائے مثال ۱۴.۱۸

ہوگا۔ چونکہ $\delta(y^2+z^2)$ متغیرات x ، y ،اور z کا جفت تفاعل ہے لہٰذا درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$\begin{aligned} I_x &= 8\int_0^{c/2}\int_0^{b/2}\int_0^{a/2}(y^2+z^2)\delta\,dx\,dy\,dz = 4a\delta\int_0^{c/2}\int_0^{b/2}(y^2+z^2)\,dy\,dz \\ &= 4a\delta\int_0^{c/2}\Big[\frac{y^3}{3}+z^2y\Big]_{y=0}^{y=b/2}dz \\ &= 4a\delta\int_0^{c/2}\Big(\frac{b^3}{24}+\frac{z^2b}{2}\Big)dz \\ &= 4a\delta\Big(\frac{b^3c}{48}+\frac{c^3b}{48}\Big) = \frac{abc\delta}{12}(b^2+c^2) = \frac{M}{12}(b^2+c^2) \end{aligned}$$

اسی طرح درج ذیل ہوں گے۔

$$I_z = \frac{M}{12}(a^2+b^2) \quad \text{اور} \quad I_y = \frac{M}{12}(a^2+c^2)$$

□

مثال ۱۴.۱۹ مستقل کثافت δ کے جسم کی نچلی سرحد مستوی $z=0$ میں قرص $R: x^2+y^2 \le 4$ ہے جبکہ اس کی بالائی سرحد قطع مکافی $z = 4 - x^2 - y^2$ ہے (شکل ۱۴.۵۰)۔ اس جسم کا مرکز کمیت تلاش کریں۔

حل

تشاکل کی وجہ سے $\bar{x} = \bar{y} = 0$ ہوگا۔ ہمیں $\bar{z}$ معلوم کرنے کے لیے پہلے درج ذیل دریافت کرنے ہوں گے۔

$$\begin{aligned} M_{xy} &= \iint_R \int_{z=0}^{z=4-x^2-y^2} z\delta \,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x = \iint_R \Big[\frac{z^2}{2}\Big]_{z=0}^{z=4-x^2-y^2} \delta \,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x \\ &= \frac{\delta}{2}\iint_R (4-x^2-y^2)^2 \,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x \\ &= \frac{\delta}{2}\int_0^{2\pi}\int_0^2 (4-r)^2 r \,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta \qquad \text{قطبی محدد} \\ &= \frac{\delta}{2}\int_0^{2\pi}\Big[-\frac{1}{6}(4-r^2)^3\Big]_{r=0}^{r=2}\mathrm{d}\theta = \frac{16\delta}{3}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta = \frac{32\pi\delta}{3} \end{aligned}$$

اسی طرح

$$M = \iint_R \int_0^{4-x^2-y^2} \delta \,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x = 8\pi\delta$$

ہوگا۔ یوں $\bar{z} = \frac{M_{xy}}{M} = \frac{4}{3}$ اور مرکز کمیت $(\bar{x},\bar{y},\bar{z}) = (0,0,4/3)$ ہوگا۔ □

جب جسم کی کثافت اٹل ہو (جیسا کہ مثال ۱۴.۱۸ اور مثال ۱۴.۱۹ میں تھا)، تب (دو بُعدی اجسام کی طرح) مرکز کمیت اس جسم کا **وسطانی مرکز**[۱۷] ہوگا۔

سوالات

مستقل کثافت

سوال ۱ تا سوال ۱۲ میں کثافت $\delta = 1$ ہے۔

سوال ۱ جمودی معیار اثر کی مساوات ۱۴.۳۵ کو براہ راست حل کر کے مثال ۱۴.۱۸ میں مستعمل چھوٹے طریقے کے نتیجے کی تصدیق کریں۔ مثال ۱۴.۱۸ کے نتائج استعمال کرتے ہوئے تینوں محدد محوروں کے لحاظ سے جسم کے انفرادی رداس دوار تلاش کریں۔

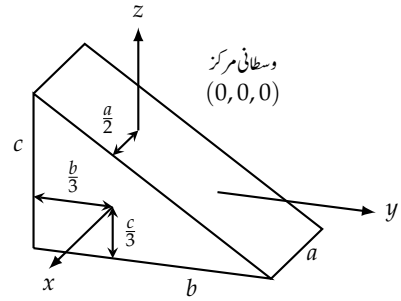
سوال ۲ ایک بیچر کے وسطانی مرکز سے گزرنے والے محدد محور بیچر کے کناروں کے متوازی ہیں (شکل ۱۴.۵۱)۔ اگر $a = b = 6$ اور $c = 4$ ہو تب I_x ، I_y ، اور I_z کیا ہوں گے۔

سوال ۳ مستطیل ٹھوس جسم کے I_x ، I_y ، اور I_z دریافت کر کے جسم کے کناروں کے لحاظ سے جمودی معیار اثر تلاش کریں (شکل ۱۴.۵۲)۔

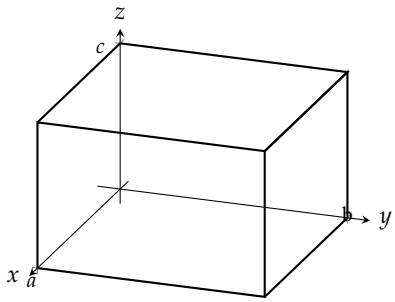
سوال ۴ (ا) ایک چوسطحہ، جس کے راس $(0,0,0)$ ، $(1,0,0)$ ، $(0,1,0)$ ، اور $(0,0,1)$ ہیں، کا وسطانی مرکز اور I_x ، I_y ، اور I_z تلاش کریں۔ (ب) محور x کے لحاظ سے اس چوسطحہ کا رداس دوار معلوم کریں۔ محور x سے وسطانی مرکز تک کے فاصلے کے ساتھ اس کا موازنہ کریں۔

---

[۱۷] centroid



شکل ۱۴.۵۱: پیچر برائے سوال ۲



شکل ۱۴.۵۲: مستطیل ٹھوس جسم برائے سوال ۳

سوال ۵ مستقل کثافت کے ٹھوس "کونڈا" کی زیریں سرحدی سطح $z = 4y^2$، بالائی سرحدی سطح $z = 4$، اور اطراف مستویات $x = 1$ اور $x = -1$ ہیں۔ اس کا مرکز کمیت اور تینوں محوروں کے لحاظ سے جمودی معیار اثر تلاش کریں۔

سوال ۶ مستقل کثافت کے ٹھوس جسم کی زیریں سرحد مستوی $z = 0$، بالائی سرحد مستوی $z = 2 - x$، اور اطراف ترخیمی بیلن $x^2 + 4y^2 = 4$ ہے (شکل ۱۴.۵۳)۔ (ا) $\bar{x}$ اور $\bar{y}$ دریافت کریں۔ (ب) درج ذیل تکمل کی قیمت حاصل کریں۔ آخری تکمل میں x کے لحاظ سے تکمل لیتے ہوئے آپ کو تکملات کا جدول استعمال کرنا ہوگا۔

$$M_{xy} = \int_{-2}^{2} \int_{-(1/2)\sqrt{4-x^2}}^{(1/2)\sqrt{4-x^2}} \int_{0}^{2-x} z \, dz \, dy \, dx$$

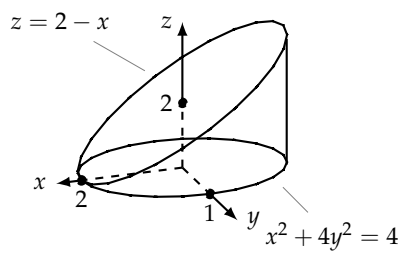
اس کے بعد M_{xy} کو M سے تقسیم کر کے تصدیق کریں کہ $\bar{z} = \frac{5}{4}$ ہوگا۔

سوال ۷ (ا) مستقل کثافت کے ٹھوس جسم کی زیریں سرحد قطع مکافی $z = x^2 + y^2$ اور بالائی سرحد مستوی $z = 4$ ہے۔ جسم کا مرکز کمیت تلاش کریں۔ (ب) وہ مستوی $z = c$ دریافت کریں جو جسم کو برابر حجم کے دو ٹکڑوں میں تقسیم کرتا ہو۔ یہ مستوی اس جسم کے مرکز کمیت سے نہیں گزرتا۔

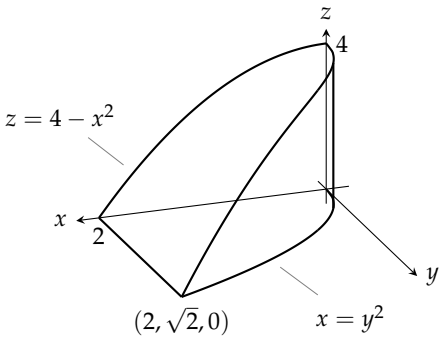
سوال ۸ ایک ٹھوس مکعب، جس کے اضلاع کی لمبائیاں 2 اکائی ہے، مستویات $x = \mp 1$، $z = \mp 1$، اور $y = 3$, $y = 5$ کے درمیان واقع ہے۔ مکعب کا مرکز کمیت اور محددی محوروں کے لحاظ سے مکعب کے رداس دوار تلاش کریں۔

سوال ۹ ایک پیچر کے $a = 4$، $b = 6$، اور $c = 3$ ہیں (سوال ۲ دیکھیں)۔ اس کا خاکہ بنا کر تصدیق کریں کہ پیچر کے کسی علامتی نقطہ (x, y, z) سے لکیر $L : y = 6, z = 0$ تک کے فاصلے کا مربع $r^2 = (y-6)^2 + z^2$ ہوگا۔ لکیر L کے لحاظ سے پیچر کا جمودی معیار اثر اور رداس دوار معلوم کریں۔

سوال ۱۰ ایک پیچر کے $a = 4$، $b = 6$، اور $c = 3$ ہیں (سوال ۲ دیکھیں)۔ اس کا خاکہ بنا کر تصدیق کریں کہ پیچر کے کسی علامتی نقطہ (x, y, z) سے لکیر $L : x = 4, y = 0$ تک کے فاصلے کا مربع $r^2 = (x-4)^2 + y^2$ ہوگا۔ لکیر L کے لحاظ سے پیچر کا جمودی معیار اثر اور رداس دوار معلوم کریں۔



شکل ۱۴.۵۳: ٹھوس جسم برائے سوال ۶



شکل ۱۴.۵۴: ٹھوس جسم برائے سوال ۱۴

سوال ۱۱ ایک مستطیل ٹھوس جسم کے $a = 4$ ، $b = 2$ اور $c = 1$ ہیں (سوال ۳ دیکھیں)۔ جسم کا خاکہ بنا کر تصدیق کریں کہ جسم کے کسی علامتی نقطہ (x, y, z) سے لکیر $L : y = 2, z = 0$ تک کے فاصلے کا مربع $r^2 = (y-2)^2 + z^2$ ہو گا۔ لکیر L کے لحاظ سے جسم کا جمودی معیار اثر اور رداس دوار تلاش کریں۔

سوال ۱۲ ایک مستطیل ٹھوس جسم کے $a = 4$ ، $b = 2$ اور $c = 1$ ہیں (سوال ۳ دیکھیں)۔ اس جسم کا خاکہ بنا کر تصدیق کریں کہ اس جسم کے کسی علامتی نقطہ (x, y, z) سے لکیر $L : x = 4, y = 0$ تک فاصلہ کا مربع $r^2 = (x-4)^2 + y^2$ ہو گا۔ لکیر L کے لحاظ سے اس جسم کا جمودی معیار اثر اور رداس دوار تلاش کریں۔

متغیر کثافت

سوال ۱۳ اور سوال ۱۴ میں (ا) جسم کی کمیت اور (ب) جسم کا مرکز کمیت تلاش کریں۔

سوال ۱۳ شُمن اول میں ٹھوس جسم محددی مستویات اور مستوی $x + y + z = 2$ کے درمیان واقع ہے۔ جسم کی کثافت $\delta(x, y, z) = 2x$ ہے۔

سوال ۱۴ شُمن اول میں مستویات $y = 0$ اور $z = 0$ اور سطح $z = 4 - x^2$ اور سطح $x = y^2$ کے درمیان واقع جسم کی کثافت $\delta(x, y, z) = kxy$ ہے جہاں k ایک مستقل ہے (شکل ۱۴.۵۴)۔

سوال ۱۵ اور سوال ۱۶ میں درج ذیل تلاش کریں۔

ا. جسم کی کمیت۔

ب. جسم کا مرکز کمیت۔

ج. محددی محوروں کے لحاظ سے جمودی معیار اثر۔

د. محددی محوروں کے لحاظ سے رداس دور۔

سوال ۱۵ ثُمن اول میں محددی مستویات اور مستویات $x = 1$ ، $y = 1$ ،اور $z = 1$ کے درمیان واقع ٹھوس مکعب جس کی کثافت $\delta(x, y, z) = x + y + z + 1$ ہے۔

سوال ۱۶ ایک مستطیل ٹھوس جسم، جس کے $a = 2$ ، $b = 6$ ،اور $c = 3$ ہیں (سوال ۲ دیکھیں)، کی کثافت $\delta(x, y, z) = x + 1$ ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مستقل کثافت کی صورت میں جسم کا مرکز کمیت $(0, 0, 0)$ ہوگا۔

سوال ۱۷ مستویات $x + z = 1$ ، $x - z = -1$ ، $y = 0$ اور سطح $y = \sqrt{z}$ کے درمیان واقع ٹھوس جسم جس کی کثافت $\delta(x, y, z) = 2y + 5$ ہے۔

سوال ۱۸ قطع مکافی سطح $z = 16 - 2x^2 - 2y^2$ اور $z = 2x^2 + 2y^2$ کے درمیان واقع ٹھوس جسم کی کثافت $\delta(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2}$ ہے۔ جسم کی کمیت تلاش کریں۔

کام

سوال ۱۹ اور سوال ۲۰ میں درج ذیل معلوم کریں۔

ا. مکمل بھرے ہوئے برتن سے سیال کو مستوی xy میں منتقل کرنے کے لیے مستقل تجاذب g کتنا کام کرے گا؟ (اشارہ: برتن میں سیال کو چھوٹے چھوٹے حجم کے ٹکڑوں ΔH_k میں تقسیم کر کے ہر ٹکڑے کو منتقل کرنے کے لیے درکار کام دریافت کریں۔ ان تمام کا مجموعہ پورے سیال کو منتقل کرنے کے لئے درکار کام ہوگا۔ یہ مجموعہ، حد کی صورت میں، تہرا تکمل دے گا جس کی قیمت آپ کو معلوم کرنی ہوگی۔)

ب. مکمل بھرے ہوئے برتن میں سیال کے مرکز کمیت کو مستوی xy میں منتقل کرنے کے لیے مستقل تجاذب g کتنا کام کرے گا؟

سوال ۱۹ برتن ثُمن اول میں کعبی ڈبہ کی صورت کا ہے جو محددی مستویات اور مستویات $x = 1$ ، $y = 1$ ،اور $z = 1$ کے درمیان واقع ہے۔ سیال کی کثافت $\delta(x, y, z) = x + y + z + 1$ ہے (سوال ۱۵ دیکھیں)۔

سوال ۲۰ مستویات $y = 0$ ، $z = 0$ اور سطحوں $z = 4 - x^2$ ، $x = y^2$ کے درمیان برتن واقع ہے۔ سیال کی کثافت $\delta(x, y, z) = kxy$ ہے جہاں k ایک مستقل ہے (سوال ۱۴ دیکھیں)۔

مسئلہ متوازی محور

مسئلہ متوازی محور (حصہ ۱۴.۲ کے سوالات دیکھیں) دو بُعدی صورت کے ساتھ ساتھ تین بُعدی صورت کے لیے بھی کارآمد ہے۔ فرض کریں ایک جسم، جس کی کمیت m ہے، کے مرکز کمیت سے ایسا خط $L_{c,m}$ گزرتا ہے جس کے متوازی h فاصلہ پر خط L واقع ہے۔ مسئلہ متوازی محور کہتا ہے کہ $L_{c,m}$ اور L کے لحاظ سے اس جسم کے جمودی معیار اثر درج ذیل کلیے کو مطمئن کرتے ہیں۔

$$I_L = I_{c,m} + mh^2 \qquad (۱۴.۳۶)$$

دو بُعدی صورت کی طرح اگر ہمیں ایک جمودی معیار اثر، فاصلہ h ،اور جسم کی کمیت m معلوم ہو تب ہم اس مسئلے کی مدد سے دوسرا جمودی معیار اثر باآسانی دریافت کر سکتے ہیں۔

سوال ۲۱ مسئلہ متوازی محور کا ثبوت

ا. پہلے دکھائیں کہ فضا میں کسی بھی ایسے مستوی کے لحاظ سے جسم کا معیار اثر اول صفر ہو گا جو جسم کے مرکز کمیت سے گزرتا ہو۔ (اشارہ: جسم کے مرکز کمیت کو مبدا پر اور مستوی کو مستوی yz لیں۔ تب کلیہ $\bar{x} = \frac{M_{yz}}{M}$ کیا معلومات فراہم کرتا ہے؟)

ب. جسم کے مرکز کمیت کو مبدا پر، خط $L_{c,m}$ کو محور z پر، اور نقطہ $(h, 0, 0)$ پر L کو مستوی xy کے متوازی رکھیں۔ فرض کریں یہ جسم فضا میں خطہ D میں واقع ہے۔ تب شکل کے لحاظ سے درج ذیل ہو گا۔

$$I_L = \iiint_D |\boldsymbol{v} - h\boldsymbol{i}|^2 \, \mathrm{d}m \tag{۱۴.۳۷}$$

اس تکمل کو پھیلا کر حل کرتے ہوئے ثبوت مکمل کریں۔

سوال ۲۲ ایک کرہ، جس کی کثافت ایک مستقل ہو اور جس کا رداس a ہو، کے قطر کے لحاظ سے کرے کا جمودی معیار اثر $\frac{2}{5}ma^2$ ہو گا جہاں کرہ کی کمیت m ہے۔ کرہ کے مماسی خط کے لحاظ سے کرے کا جمودی معیار اثر تلاش کریں۔

سوال ۲۳ محور z کے لحاظ سے سوال ۳ کے جسم کا جمودی معیار اثر $I_z = \frac{1}{3}abc(a^2 + b^2)$ ہے۔

ا. مساوات ۱۴.۳۶ استعمال کرتے ہوئے ٹھوس جسم کے مرکز کمیت سے گزرنے والے اس خط کے لحاظ سے جسم کا جمودی معیار اثر اور رداس دوار تلاش کریں جو محور z کے متوازی ہے۔

ب. جزو-ا کے نتائج اور مساوات ۱۴.۳۶ استعمال کرتے ہوئے خط $x = 0,\ y = 2b$ کے لحاظ سے جسم کا جمودی معیار اثر اور رداس دوار تلاش کریں۔

سوال ۲۴ اگر سوال ۲ کے پیچ میں $a = b = 6$ اور $c = 4$ ہوں محور x کے لحاظ سے $I_x = 208$ ہو گا۔ پیچ کا جمودی معیار اثر خط $y = 4,\ z = -4/3$ (پیچ کے تنگ سر کے کنارہ) کے لحاظ سے تلاش کریں۔

کلیہ پاپس

کلیہ پاپس (حصہ ۱۴.۲ کے سوالات دیکھیں) دو بُعدی صورت کے ساتھ ساتھ تین بُعدی صورت کے لیے بھی کارآمد ہے۔ فرض کریں دو اجسام B_1 اور B_2، جن کی کمیتیں بالترتیب m_1 اور m_2 ہیں، فضا میں ایک دوسرے کو نہ ڈھانپنے والے خطوں میں واقع ہیں۔ مبدا سے ان اجسام کے مراکز کمیت تک سمتیات بالترتیب $\boldsymbol{c}_1$ اور $\boldsymbol{c}_2$ ہیں۔ ان کے اشتراک $B_1 \cup B_2$ کے مرکز کمیت کا تعین گر سمتیہ درج ذیل ہو گا۔

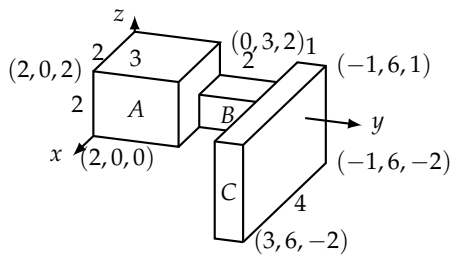
$$\boldsymbol{c} = \frac{m_1\boldsymbol{c}_1 + m_2\boldsymbol{c}_2}{m_1 + m_2} \tag{۱۴.۳۸}$$

پہلے کی طرح، اس کو **کلیہ پاپس**[۱۸] کہتے ہیں۔ دو بُعدی صورت کی طرح، n عدد اجسام کے لیے اس کلیے کا عمومی روپ درج ذیل ہو گا۔

$$\boldsymbol{c} = \frac{m_1\boldsymbol{c}_1 + m_2\boldsymbol{c}_2 + \cdots + m_n\boldsymbol{c}_n}{m_1 + m_2 + \cdots + m_n} \tag{۱۴.۳۹}$$

---

[۱۸] Pappus'sformula



شکل ۱۴.۵۵: ٹھوس جسم برائے سوال ۲۶

سوال ۲۵ کلیہ پاپس (مساوات ۱۴.۳۸) اخذ کریں۔ (اشارہ: ثمن اول میں ایک دوسرے کو نہ ڈھانپتے اجسام B_1 اور B_2 کا خاکہ بنا کر ان کے مراکز کمیت کو $(\bar{x}_1, \bar{y}_1, \bar{z}_1)$ اور $(\bar{x}_2, \bar{y}_2, \bar{z}_2)$ سے ظاہر کریں۔ کمیت m_1 اور m_2 اور ان کے مراکز کمیت کے محددات کی صورت میں محدد کی مستویات کے لحاظ سے $B_1 \cup B_2$ کے معیار اثر حاصل کریں۔)

سوال ۲۶ مستقل کثافت $\delta = 1$ کے تین مستطیل ٹھوس اجسام سے ایک جسم حاصل کیا گیا ہے (شکل ۱۴.۵۵)۔ کلیہ پاپس استعمال کرتے ہوئے درج ذیل کے مراکز کمیت تلاش کریں۔

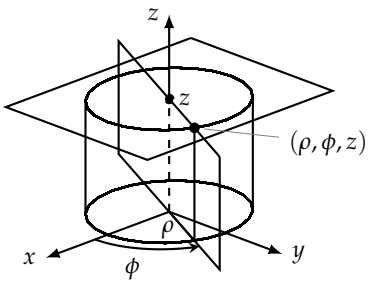
ا. $A \cup B$ ب. $A \cup C$ ج. $B \cup C$ د. $A \cup B \cup C$

سوال ۲۷

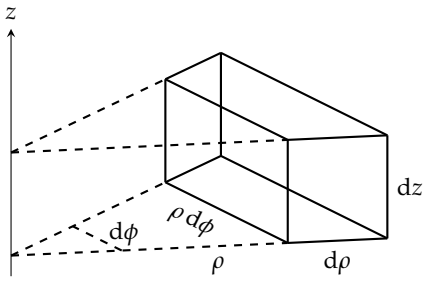
ا. قد h اور رداس r کے قاعدے کے دائری ٹھوس مخروط C کو رداس a کے ٹھوس نصف کرہ S پر قلفی کی طرح جمایا گیا ہے۔ کسی بھی ٹھوس مخروط کا وسطانی مرکز اس کے قاعدے سے راس کے رخ میں ایک چوتھائی ($\frac{1}{4}$) فاصلے پر واقع ہوتا ہے۔ اسی طرح نصف کرے کا وسطانی مرکز اس کے قاعدے سے سر کی جانب تین آٹھویں ($\frac{3}{8}$) فاصلے پر ہوتا ہے۔ مشترک جسم $S \cup C$ کا مرکز مشترک قاعدے پر رکھنے کی خاطر a اور h کے بیچ تعلق معلوم کریں۔

ب. اگر آپ نے حصہ ۱۴.۲ میں معادل سوال ۵۵ کو اب تک حل نہ کیا ہو، تب اس کو حل کریں۔ دونوں کے جواب ایک جیسے نہیں ہیں۔

سوال ۲۸ ایک ٹھوس اہرام P، جس کا قد h اور چار متطابق اضلاع ہیں، کا قاعدہ ٹھوس مکعب C کا مربعی سطح ہے، جس کے اضلاع کی لمبائیاں s ہے۔ ٹھوس اہرام کا وسطانی مرکز قاعدہ سے راس کے رخ میں ایک چوتھائی فاصلے پر ہے۔ ٹھوس جسم $P \cup C$ کا وسطانی مرکز اہرام کے قاعدے پر رکھنے کی خاطر s اور h کا تعلق دریافت کریں۔ سوال ۲۷ کے نتیجے کے ساتھ موازنہ کریں۔ حصہ ۱۴.۲ میں سوال ۵۶ کے نتیجے کے ساتھ بھی موازنہ کریں۔



شکل ۱۴.۵۶: نلکی محدد میں مستقل محدد کی سطحیں۔



شکل ۱۴.۵۷: نلکی محدد میں چھوٹا حجم $\mathrm{d}H = \mathrm{d}z\rho\,\mathrm{d}\rho\,\mathrm{d}\phi$ ہو گا۔

۱۴.۶ نلکی اور کروی محدد میں تہرے تکملات

انجینئری، طبیعیات، اور ہندسہ میں مخروط، بیلن، یا کرہ کے ساتھ کام کرنا نلکی اور کروی محدد میں زیادہ آسان ہوتا ہے۔

نلکی محدد

وہ بیلن، جن کے محور z محور پر واقع ہوں، اور وہ مستویات، جن میں z محور پایا جاتا ہو یا جو z محور کے قائمہ ہوں، کو نلکی محدد میں بیان کرنا نہایت آسان ثابت ہوتا ہے (شکل ۱۴.۵۶)۔

جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں ان سطحوں کی مساوات مستقل محددی صورت رکھتی ہیں۔

$\rho = 4$	بیلن، رداس 4، محور z پر محور
$\phi = \dfrac{\pi}{3}$	مستوی جس میں محور z واقع ہے
$z = 2$	مستوی محور z کے قائمہ ہے

نلکی محدد میں فضا میں خطے کے مستطیلی خانہ بندی کا ایک خانہ شکل ۱۴.۵۷ میں دکھایا گیا ہے۔ آئیں اس چھوٹے مستطیلی خانے (ڈبے) کا حجم مختلف طریقوں سے حاصل کریں۔

شکل ۱۴.۵۷ میں خانے کا اندرونی رداس ρ، رداسی چوڑائی $\mathrm{d}\rho$، اور قد $\mathrm{d}z$ ہے۔ یوں خانے کا بیرونی رداس $(\rho + \mathrm{d}\rho)$ ہو گا۔ اگر ہم چھوٹے خانے کو محور z تک بڑھائیں، جیسا اس شکل میں نقطہ دار لکیروں سے کیا گیا ہے تب اس نئے جسم کا حجم $\frac{1}{2}(\rho + \mathrm{d}\rho)^2\,\mathrm{d}\phi\,\mathrm{d}z$ ہو گا۔ خانے کے ساتھ جو اضافی حصہ شامل کیا گیا اس کا حجم $\frac{1}{2}\rho^2\,\mathrm{d}\phi\,\mathrm{d}z$ ہو گا۔ یوں اصل خانے کا حجم ان کا فرق

$$\begin{aligned}\mathrm{d}H &= \tfrac{1}{2}(\rho + \mathrm{d}\rho)^2\,\mathrm{d}\phi\,\mathrm{d}z - \tfrac{1}{2}\rho^2\,\mathrm{d}\phi\,\mathrm{d}z \\ &= \rho\,\mathrm{d}\rho\,\mathrm{d}\phi\,\mathrm{d}z + (\mathrm{d}\rho)^2\,\mathrm{d}\phi\,\mathrm{d}z \\ &= \rho\,\mathrm{d}\rho\,\mathrm{d}\phi\,\mathrm{d}z\end{aligned}$$

ہو گا جہاں دوسرے قدم میں دوسرا جزو پہلے جزو سے بہت چھوٹا ہے لہٰذا تیسرے قدم میں اس کو نظر انداز کیا گیا ہے۔

آئیں چھوٹے خانے کا یہی حجم دوسرے طریقے سے حاصل کریں جہاں کسی چھوٹے حصے کو رد کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ فرض کریں، ہم رداس ρ سے مراد امحور z سے خانے کے وسط تک فاصلہ لیتے ہیں، تب خانے کے اندرونی اور بیرونی سطحوں کے رداس بالترتیب $\rho - \frac{\mathrm{d}\rho}{2}$ اور $\rho + \frac{\mathrm{d}\rho}{2}$ ہوں گے۔ چھوٹے خانے کو نقطہ دار لکیروں سے z محدد تک بڑھا کر کل حجم $\frac{1}{2}(\rho + \frac{\mathrm{d}\rho}{2})^2\,\mathrm{d}\phi\,\mathrm{d}z$ حاصل ہو گا جس میں سے اضافی (شامل کردہ) حجم $\frac{1}{2}(\rho - \frac{\mathrm{d}\rho}{2})^2\,\mathrm{d}\phi\,\mathrm{d}z$ منفی کر کے چھوٹے حصے کا درج ذیل حجم حاصل ہو گا۔

$$\begin{aligned}\mathrm{d}H &= \frac{1}{2}\left(\rho + \frac{\mathrm{d}\rho}{2}\right)^2 \mathrm{d}\phi\,\mathrm{d}z - \frac{1}{2}\left(\rho - \frac{\mathrm{d}\rho}{2}\right)^2 \mathrm{d}\phi\,\mathrm{d}z \\ &= \rho\,\mathrm{d}\rho\,\mathrm{d}\phi\,\mathrm{d}z\end{aligned}$$

چھوٹے خانے کا حجم حاصل کرنے کا تیسرا طریقہ دیکھتے ہیں۔ چھوٹے مستطیل خانے کی وسطی (یا اندرونی قوسی) چوڑائی $\rho\,\mathrm{d}\phi$، لمبائی $\mathrm{d}\rho$، اور قد $\mathrm{d}z$ لے کر کارتیسی نظام میں مکعب کا مستعمل کلیہ (لمبائی ضرب چوڑائی ضرب بلندی) استعمال کر کے حجم

$$\mathrm{d}H = (\rho\,\mathrm{d}\phi)(\mathrm{d}\rho)(\mathrm{d}z) = \rho\,\mathrm{d}\rho\,\mathrm{d}\phi\,\mathrm{d}z$$

زیادہ آسانی سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ہم نے یہاں چھوٹے خانے کو مکعب تصور کیا۔

اسی طرح خانے کی سامنے (یا پشت) سطح کا رقبہ $\mathrm{d}\rho\,\mathrm{d}z$، نچلی (یا بالائی) سطح کا رقبہ $\rho\,\mathrm{d}\phi\,\mathrm{d}\rho$ اور قوسی (اندرونی یا بیرونی) سطح کا رقبہ $\rho\,\mathrm{d}\phi\,\mathrm{d}z$ ہو گا۔ یوں نکلی محدد میں تہرے تکملات کو بطور بار ہا تکملات حل کیا جائے گا۔ ایسا کرنا اگلی مثال میں دکھایا گیا ہے۔

مثال ۱۴.۲۰ خطہ D پر تفاعل $f(\rho,\phi,z)$ کے نکلی محدد میں تکمل کی حدیں تلاش کریں۔ خطہ D نیچے سے مستوی $z = 0$ اور اطراف سے دائری بیلن $x^2 + (y-1)^2 = 1$ جبکہ اوپر سے قطع مکافی $z = x^2 + y^2$ کے درمیان واقع ہے (شکل ۱۴.۵۸)۔

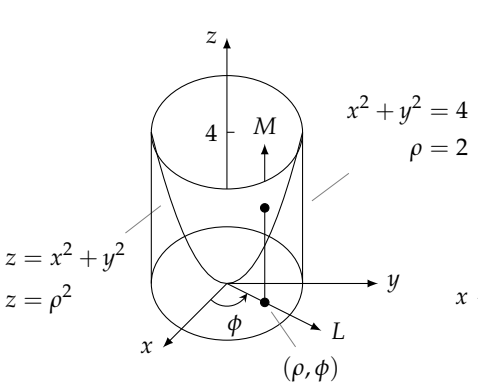
حل

۱. خاکہ بنانا: D کا قاعدہ ہی مستوی xy پر D کی تظلیل R ہو گا۔ تظلیل R کی سرحد دائرہ $x^2 + (y-1)^2 = 1$ ہو گا جس کی قطبی مساوات درج ذیل ہے۔

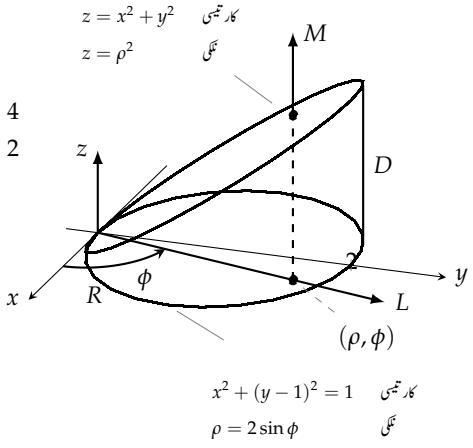
$$\begin{aligned}x^2 + (y-1)^2 &= 1 \\ x^2 + y^2 - 2y + 1 &= 1 \\ \rho^2 - 2\rho\sin\phi &= 0 \\ \rho &= 2\sin\phi\end{aligned}$$

۲. تکمل کی z حدیں: خطہ R میں عمومی نقطہ (ρ,ϕ) سے گزرنے والی لکیر M، جو z محدد کے متوازی ہو، D میں $z = 0$ پر داخل اور $z = x^2 + y^2 = \rho^2$ پر خارج ہو گی۔

۳. تکمل کی ρ حدیں: مبدا سے خط L، جو نقطہ (ρ,ϕ) سے بھی گزرتا ہو، R میں $\rho = 0$ پر داخل اور $\rho = 2\sin\phi$ پر خارج ہو گا۔



شکل ۱۴.۵۹: جسم برائے مثال ۱۴.۲۱



شکل ۱۴.۵۸: جسم برائے مثال ۱۴.۲۰

۴. تکمل کی ϕ حدیں: خط L، جھاڑو کی طرح R کو جھاڑتے ہوئے، مثبت محور x کے ساتھ زاویہ $\phi = 0$ اور زاویہ $\phi = \pi$ کے بیچ رہتا ہے۔

یوں تکمل درج ذیل ہو گا۔

$$\iiint_D f(\rho,\phi,z)\,\mathrm{d}H = \int_0^{\pi}\int_0^{2\sin\phi}\int_0^{\rho^2} f(\rho,\phi,z)\,\mathrm{d}z\,\rho\,\mathrm{d}\rho\,\mathrm{d}\phi$$

□

اس مثال میں ہم نے نلکی محدد میں تکمل کی حدیں تلاش کرنا سیکھا۔

مثال ۱۴.۲۱ بیلن $x^2+y^2=4$ کے اندر بند ٹھوس جسم، جو اوپر سے قطع مکافی سطح $z=x^2+y^2$ اور نیچے سے مستوی xy کے بیچ پایا جاتا ہو، کا وسطانی مرکز تلاش کریں (شکل ۱۴.۲۱)۔ ٹھوس جسم کی کثافت $\delta=1$ ہے۔

حل

اوپر سے قطع مکافی $z=\rho^2$ اور نیچے سے مستوی $z=0$ میں ملفوف ٹھوس جسم کا خاکہ بناتے ہیں۔ اس کا قاعدہ R مستوی xy میں قرص $|\rho|\le 2$ ہو گا۔

ٹھوس جسم کا وسطانی مرکز تشاکل کے محور پر ہو گا، جو محور z ہے۔ یوں $\bar{x}=\bar{y}=0$ ہو گا۔ ہم معیار اثر M_{xy} کو کمیت M سے تقسیم کر کے $\bar{z}$ تلاش کرتے ہیں۔

کمیت اور معیار اثر کے تکملات کی حدیں تلاش کرنے کی خاطر ہم وہی چار مخصوص قدم لیتے ہیں۔ خاکہ بنا کر ہم پہلا قدم مکمل کر چکے ہیں۔ باقی اقدامات درج ذیل ہیں۔

۲. تکمل کی z حدیں: علامتی نقطہ (ρ, ϕ) سے گزرتی ہوئی، محدد z کے متوازی لکیر M، ٹھوس جسم میں $z = 0$ پر داخل اور $z = \rho^2$ پر خارج ہو گی۔

۳. تکمل کی ρ حدیں: مبدا اور نقطہ (ρ, ϕ) سے گزرتی ہوئی لکیر L خطہ R میں $\rho = 0$ پر داخل اور $\rho = 2$ پر خارج ہو گی۔

۴. تکمل کی ϕ حدیں: لکیر L قاعدہ پر گھڑی وار رخ گھومتی ہوئی $\phi = 0$ سے $\phi = 2\pi$ تک زاویہ طے کرتی ہے۔

یوں M_{xy} کی قیمت

$$\begin{aligned} M_{xy} &= \int_0^{2\pi}\int_0^2\int_0^{\rho^2} z\,\mathrm{d}z\,\rho\,\mathrm{d}\rho\,\mathrm{d}\phi = \int_0^{2\pi}\int_0^2 \left[\frac{z^2}{2}\right]_0^{\rho^2}\rho\,\mathrm{d}\rho\,\mathrm{d}\phi \\ &= \int_0^{2\pi}\int_0^2 \frac{\rho^5}{2}\,\mathrm{d}\rho\,\mathrm{d}\phi = \int_0^{2\pi}\left[\frac{\rho^6}{12}\right]_0^2 \mathrm{d}\phi = \int_0^{2\pi}\frac{16}{3}\,\mathrm{d}\phi = \frac{32\pi}{3} \end{aligned}$$

اور M کی قیمت

$$\begin{aligned} M &= \int_0^{2\pi}\int_0^2\int_0^{\rho^2} \mathrm{d}z\,\rho\,\mathrm{d}\rho\,\mathrm{d}\phi = \int_0^{2\pi}\int_0^2 \left[z\right]_0^{\rho^2}\rho\,\mathrm{d}\rho\,\mathrm{d}\phi \\ &= \int_0^{2\pi}\int_0^2 \rho^3\,\mathrm{d}\rho\,\mathrm{d}\phi = \int_0^{2\pi}\left[\frac{\rho^4}{4}\right]_0^2 \mathrm{d}\phi = \int_0^{2\pi} 4\,\mathrm{d}\phi = 8\pi \end{aligned}$$

ہو گی لہٰذا

$$\bar{z} = \frac{M_{xy}}{M} = \frac{32\pi}{3}\frac{1}{8\pi} = \frac{4}{3}$$

ہو گا۔ وسطانی مرکز $(0, 0, 4/3)$ ہو گا جو ٹھوس جسم سے باہر ہے۔ □

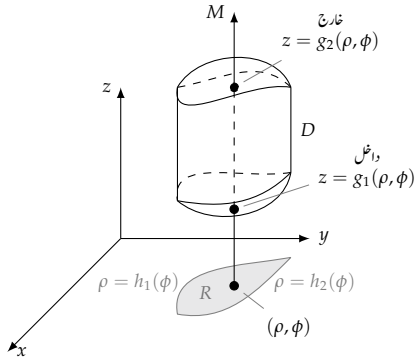
نلکی محدد میں تکمل کی قیمت کا حصول

فضا میں خطہ D پر تکمل

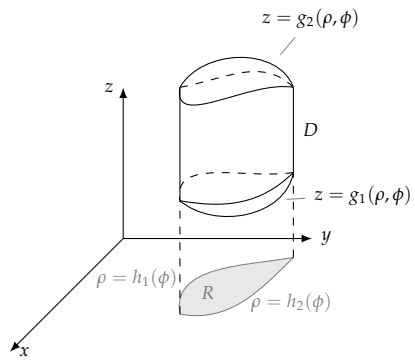
$$\iiint_D f(\rho, \phi, z)\,\mathrm{d}H$$

کی قیمت حاصل کرتے ہوئے نلکی محدد میں پہلے z، اس کے بعد ρ، اور آخر میں ϕ کے لحاظ سے تکمل لیتے ہوئے درج ذیل اقدامات کرنے ہوں گے۔

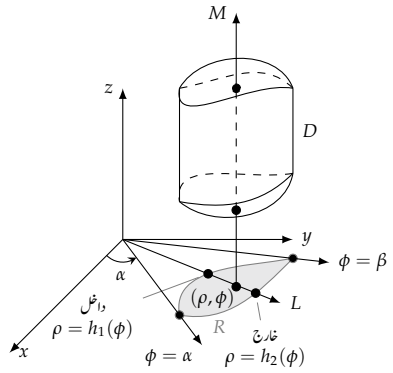
۱. خاکہ: خطہ D اور مستوی xy پر اس کی تظلیل R کا خاکہ بنائیں۔ D اور R کی سرحدی سطحوں اور منحنیات کی نشاندہی کریں (شکل ۱۴.۶۰-ا)۔



(ب)



(ا)



(ج)

شکل ۱۴.۶۰: نلکی محدد میں تہرا تکمل کی حدوں کا تعین۔

۲. تکمل کی z حدیں: R میں علامتی نقطہ (ρ, ϕ) پر محور z کے متوازی ایک علامتی لکیر M کھینچیں جو بڑھ کر D میں $z = g_1(\rho, \phi)$ پر داخل اور $z = g_2(\rho, \phi)$ پر خارج ہو گی (شکل ۱۴.۶۰-ب)۔ یہی تکمل کی z حدیں ہوں گی۔

۳. تکمل کی ρ حدیں: مبدا سے ایک لکیر L کھینچیں جو نقطہ (ρ, ϕ) سے گزرتی ہو۔ یہ لکیر خطہ R میں $\rho = h_1(\phi)$ پر داخل اور $\rho = h_2(\phi)$ پر خارج ہو گی (شکل ۱۴.۶۰-ج)۔ یہی تکمل کی ρ حدیں ہوں گی۔

۴. تکمل کی ϕ حدیں: لکیر L خطہ R کو جھاڑتے ہوئے مثبت محور x کے ساتھ زاویہ $\phi = \alpha$ اور $\phi = \beta$ کے بیچ رہتی ہے (شکل ۱۴.۶۰-ج)۔ یہی تکمل کی ϕ حدیں ہوں گی۔

یوں تکمل درج ذیل ہو گا۔

$$\iiint_D f(\rho, \phi, z)\, \mathrm{d}H = \int_{\phi=\alpha}^{\phi=\beta} \int_{\rho=h_1(\phi)}^{\rho=h_2(\phi)} \int_{z=g_1(\rho,\phi)}^{z=g_2(\rho,\phi)} f(\rho, \phi, z)\, \mathrm{d}z\, \rho\, \mathrm{d}\rho\, \mathrm{d}\phi \tag{۱۴.۴۰}$$

کروی محدد

ایسے کرہ جن کے مراکز مبدا پر ہوں، وہ نصف چادر جن کا چول محور z ہو، اور وہ مخروط جن کا راس مبدا پر اور محور محددی نظام کے محور z پر ہو، کو کروی محدد (شکل ۱۴.۶۱) میں بیان کرنا زیادہ آسان ثابت ہوتا ہے۔ ان سطحوں کی مساوات یں درج ذیل ہوں گی۔ اس نظام میں کسی بھی نقطہ $N(r_0, \theta_0, \phi_0)$ کے محدد (r_0, θ_0, ϕ_0)، آپس میں قائمہ تین سطحوں $r = r_0$، $\theta = \theta_0$، اور $\phi = \phi_0$ کا نقطہ ملاپ ہو گا (شکل ۱۴.۶۲)۔

$r = 4$ کرہ، جس کا رداس 4 اور مرکز مبدا پر ہے

$\theta = \dfrac{\pi}{3}$ مبدا سے اوپر رخ میں کھلتا ہوا مخروط جو مثبت محور z کے ساتھ $\pi/3$ زاویہ بناتا ہے

$\phi = \dfrac{\pi}{3}$ نصف چادر جس کا چول محور z ہے اور جو مثبت محور x کے ساتھ $\pi/3$ زاویہ بناتا ہے

کروی محدد میں چھوٹے مستطیل حجم سے مراد وہ **کروی پچر**[۱۹] ہے جس کو $\mathrm{d}r$، $\mathrm{d}\theta$، اور $\mathrm{d}\phi$ متعین کرتے ہیں۔ یہ پچر تقریباً مستطیلی ہو گا جس کے ایک طرف کی قوسی لمبائی $r\, \mathrm{d}\theta$، دوسرے طرف کی قوسی لمبائی $r \sin\theta\, \mathrm{d}\phi$، اور موٹائی $\mathrm{d}r$ ہو گی۔ یوں کروی محدد میں چھوٹے ٹکڑے کا حجم $\mathrm{d}H$ (شکل ۱۴.۶۳) درج ذیل ہو گا

$$\mathrm{d}H = (\mathrm{d}r)(r \sin\theta\, \mathrm{d}\phi)(r\, \mathrm{d}\theta) = r^2 \sin\theta\, \mathrm{d}r\, \mathrm{d}\theta\, \mathrm{d}\phi \tag{۱۴.۴۱}$$

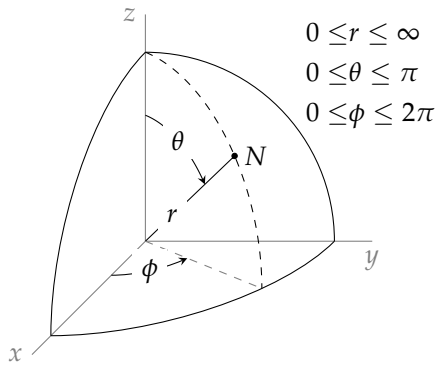
اور تہرے تکمل کی صورت درج ذیل ہو گی۔

$$\iiint F(r, \theta, \phi)\, \mathrm{d}H = \iiint F(r, \theta, \phi) r^2 \sin\theta\, \mathrm{d}r\, \mathrm{d}\theta\, \mathrm{d}\phi$$

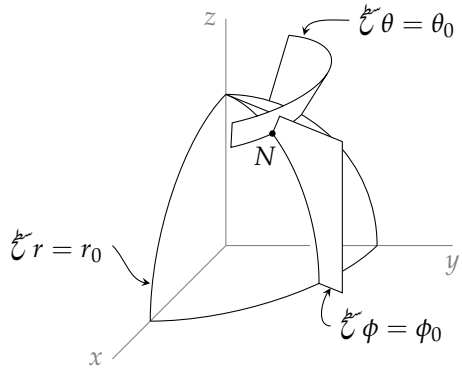
عموماً ہم پہلے r کے لحاظ سے تکمل لیتے ہیں۔ ہم صرف ان تکملات پر غور کریں گے جو محور z کے لحاظ سے اجسام طواف (یا ان کا حصہ) ہوں اور جن کے θ اور ϕ حدیں مستقل ہوں۔

---

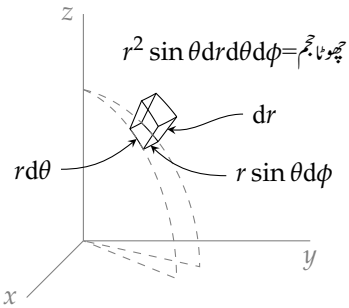
[۱۹] sphericalwedge



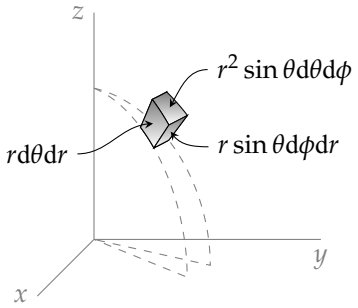
شکل ۱۴.۶۱: کروی محدد میں پیمائش ایک فاصلہ اور دو زاویوں کی مدد سے کی جاتی ہے۔



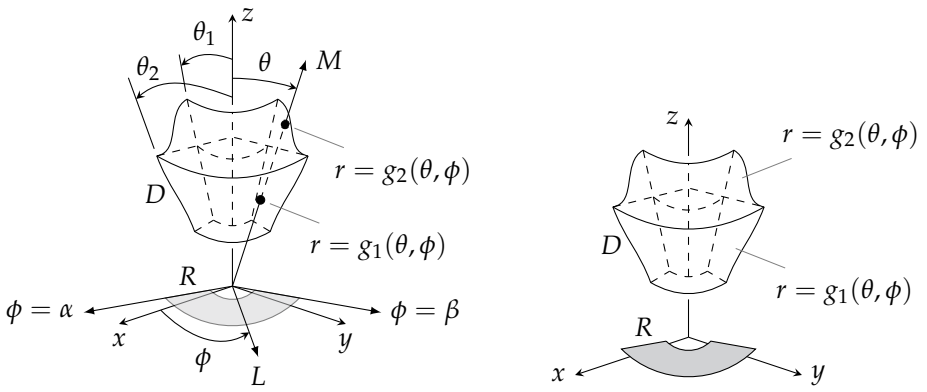
شکل ۱۴.۶۲: کروی محدد میں تین آپس میں قائمہ سطحیں نقطہ N تعین کرتی ہیں۔



شکل ۱۴.۶۳: کروی محدد میں چھوٹا حجم۔



شکل ۱۴.۶۴: کروی محدد میں چھوٹی سطحیں۔



شکل ۱۴.۶۵: کروی محدد میں تہرا تکمل کی حدوں کی تلاش۔

اس مستطیلی پیچر کی سطحیں شکل ۱۴.۶۴ میں دکھائی گئی ہیں۔

کروی محدد میں تکمل کی قیمت کا حصول

فضا میں خطہ D پر تکمل

$$\iiint_D F(r,\theta,\phi)\,\mathrm{d}H$$

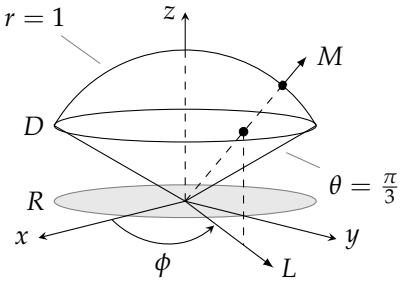
کی قیمت حاصل کرتے ہوئے پہلے r، اس کے بعد θ، اور آخر میں ϕ کے لحاظ سے تکمل لیتے ہوئے ہمیں درج ذیل اقدامات کرنے ہوں گے۔

۱. خاکہ: خطہ D اور مستوی xy میں D کی تظلیل R کا خاکہ بنا کر D کی سرحدی سطحوں کی نشاندہی کریں (شکل ۱۴.۶۵)۔

۲. تکمل کی r حدیں: مبدا سے ایک لکیر M کھینچیں جو مثبت محور z کے ساتھ زاویہ θ بناتی ہو۔ ساتھ ہی R پر M کی تظلیل L کا خاکہ بنائیں جو مثبت محور x کے ساتھ زاویہ ϕ بنائے گی۔ جیسے جیسے r بڑھے گا لکیر M خطہ D میں $r = g_1(\theta,\phi)$ پر داخل اور $r = g_2(\theta,\phi)$ پر خارج ہو گی۔ یہی تکمل کی r حدیں ہوں گی۔

۳. تکمل کی θ حدیں: کسی بھی مخصوص ϕ کے لیے M مثبت محور z کے ساتھ $\theta = \theta_1$ سے $\theta = \theta_2$ تک کا زاویہ بنائے گی۔ یہی تکمل کی θ حدیں ہوں گی۔

۴. تکمل کی ϕ حدیں: کسی بھی مخصوص θ کے لیے L خطہ R پر جھاڑو کی طرح چلتے ہوئے $\phi = \alpha$ سے $\phi = \beta$ تک چلتی ہے۔ یہی تکمل کی ϕ حدیں ہوں گی۔



شکل ۱۴.۶۶: کرہ اور مخروط کے درمیان واقع خطہ۔

یوں تکمل درج ذیل ہو گا۔

$$\iiint_D F(r,\theta,\phi)\,\mathrm{d}H = \int_{\phi=\alpha}^{\phi=\beta}\int_{\theta_1}^{\theta_2}\int_{r=g_1(\theta,\phi)}^{r=g_2(\theta,\phi)} F(r,\theta,\phi)r^2\sin\theta\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\phi$$

مثال ۱۴.۲۲ ٹھوس کرہ $r \le 1$ سے مخروط $\theta = \pi/3$ بالائی خطہ D کاٹتا ہے۔ اس خطے کا حجم تلاش کریں۔ **حل** اس خطے کا حجم $\iiint_D r^2\sin\theta\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\phi$ ہو گا۔ تکمل کی قیمت معلوم کرنے کے لیے درج ذیل اقدامات کرنے ہوں گے۔

۱. خاکہ: ہم D اور مستوی xy میں اس کی تطلیل R کا خاکہ بناتے ہیں (شکل ۱۴.۶۶)۔

۲. تکمل کی r حدیں: ہم مثبت محور z کے ساتھ θ زاویہ پر مبدا سے شعاع M کھینچتے ہیں اور ساتھ ہی مستوی xy میں اس کی تطلیل L کھینچتے ہیں جو مثبت محور x کے ساتھ زاویہ ϕ بناتی ہے۔ شعاع M خطہ D میں $r = 0$ پر داخل اور $r = 1$ پر خارج ہو گی۔

۳. تکمل کی θ حدیں: مخروط $\theta = \pi/3$ مثبت محور z کے ساتھ زاویہ $\pi/3$ بناتا ہے۔ یوں شعاع M زاویہ $\theta = 0$ سے $\theta = \pi/3$ تک چل سکتی ہے۔

۴. تکمل کی ϕ حدیں: شعاع L خطہ R پر $\phi = 0$ سے 2π تک چلتی ہے۔

یوں تکمل درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned}
H &= \iiint_D r^2\sin\theta\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\phi = \int_0^{2\pi}\int_0^{\pi/3}\int_0^1 r^2\sin\theta\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\phi\\
&= \int_0^{2\pi}\int_0^{\pi/3}\left[\frac{r^3}{3}\right]_0^1\sin\theta\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\phi = \int_0^{2\pi}\int_0^{\pi/3}\frac{1}{3}\sin\theta\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\phi\\
&= \int_0^{2\pi}\left[-\frac{1}{3}\cos\theta\right]_0^{\pi/3}\mathrm{d}\phi = \int_0^{2\pi}\left(-\frac{1}{6}+\frac{1}{3}\right)\mathrm{d}\phi = \frac{1}{6}(2\pi) = \frac{\pi}{3}
\end{aligned}$$

□

مثال ۱۴.۲۳ مستقل کثافت $\delta = 1$ کا ایک ٹھوس جسم مثال ۱۴.۲۲ کے خطہ D میں پایا جاتا ہے۔ محور z کے لحاظ سے اس جسم کا جمودی معیار اثر تلاش کریں۔

حل
کارتیسی محدد میں جمودی معیار اثر

$$I_z = \iiint (x^2 + y^2)\,\mathrm{d}H$$

ہو گا۔ کروی محدد میں $x^2 + y^2 = (r\sin\theta\cos\phi)^2 + (r\sin\theta\sin\phi)^2 = r^2\sin^2\theta$ کی وجہ سے جمودی معیار اثر

$$I_z = \iiint (r^2\sin^2\theta) r^2\sin\theta\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\phi = \iiint r^4\sin^3\theta\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\phi$$

ہو گا جس کی قیمت مثال ۱۴.۲۲ کے خطہ کے لیے درج ذیل ہو گی۔

$$\begin{aligned} I_z &= \int_0^{2\pi}\int_0^{\pi/3}\int_0^1 r^4\sin^3\theta\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\phi = \int_0^{2\pi}\int_0^{\pi/3}\Big[\frac{r^5}{5}\Big]_0^1 \sin^3\theta\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\phi \\ &= \frac{1}{5}\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi/3}(1-\cos^2\theta)\sin\theta\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\phi = \frac{1}{5}\int_0^{2\pi}\Big[-\cos\theta + \frac{\cos^3\theta}{3}\Big]_0^{\pi/3}\mathrm{d}\phi \\ &= \frac{1}{5}\int_0^{2\pi}\Big(-\frac{1}{2}+1+\frac{1}{24}-\frac{1}{3}\Big)\mathrm{d}\phi = \frac{1}{5}\int_0^{2\pi}\frac{5}{24}\,\mathrm{d}\phi = \frac{1}{24}(2\pi) = \frac{\pi}{12} \end{aligned}$$

□

محددی بدل کے کلیے

کروی سے تکی	کروی سے کارتیسی	تکی سے کارتیسی
$\rho = r\sin\theta$	$x = r\sin\theta\cos\phi$	$x = \rho\cos\phi$
$z = r\cos\theta$	$y = r\sin\theta\sin\phi$	$y = \rho\sin\phi$
$\phi = \phi$	$z = r\cos\theta$	$z = z$

مطابقتی چھوٹے حجم درج ذیل ہیں۔

$$\begin{aligned} \mathrm{d}H &= \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z && \text{کارتیسی} \\ &= \mathrm{d}z\,\rho\,\mathrm{d}\rho\,\mathrm{d}\phi && \text{تکی} \\ &= r^2\sin\theta\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\phi && \text{کروی} \end{aligned}$$

سوالات

نلکی محدد

سوال ۱ تا سوال ۶ میں تکمل کی قیمت نلکی محدد استعمال کرتے ہوئے تلاش کریں۔

سوال ۱ $\int_0^{2\pi}\int_0^1\int_\rho^{\sqrt{2-\rho^2}} \mathrm{d}z\,\rho\,\mathrm{d}\rho\,\mathrm{d}\phi$

سوال ۲ $\int_0^{2\pi}\int_0^3\int_{\rho^2/3}^{\sqrt{18-\rho^2}} \mathrm{d}z\,\rho\,\mathrm{d}\rho\,\mathrm{d}\phi$

سوال ۳ $\int_0^{2\pi}\int_0^{\phi/2\pi}\int_0^{3+24\rho^2} \mathrm{d}z\,\rho\,\mathrm{d}\rho\,\mathrm{d}\phi$

سوال ۴ $\int_0^{\pi}\int_0^{\phi/\pi}\int_{-\sqrt{4-\rho^2}}^{3\sqrt{4-\rho^2}} z\,\mathrm{d}z\,\rho\,\mathrm{d}\rho\,\mathrm{d}\phi$

سوال ۵ $\int_0^{2\pi}\int_0^1\int_\rho^{1/\sqrt{2-\rho^2}} 3\,\mathrm{d}z\,\rho\,\mathrm{d}\rho\,\mathrm{d}\phi$

سوال ۶ $\int_0^{2\pi}\int_0^1\int_{-1/2}^{1/2}(\rho^2\sin^2\phi+z^2)\,\mathrm{d}z\,\rho\,\mathrm{d}\rho\,\mathrm{d}\phi$

اب تک ہم نلکی محدد کے تکملات کو پسندیدہ ترتیب z ، ρ ، ϕ سے حل کرتے آ رہے ہیں۔ بعض اوقات دیگر تکملی ترتیبات سے تکمل کا حل زیادہ آسان ہوتا ہے۔ سوال ۷ تا سوال ۱۰ کے تکملات کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۷ $\int_0^{2\pi}\int_0^3\int_0^{z/3} \rho^3\,\mathrm{d}\rho\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}\phi$

سوال ۸ $\int_{-1}^1\int_0^{2\pi}\int_0^{1+\cos\phi} 4\rho\,\mathrm{d}\rho\,\mathrm{d}\rho\,\mathrm{d}z$

سوال ۹ $\int_0^1\int_0^{\sqrt{z}}\int_0^{2\pi}(\rho^2\cos^2\phi+z^2)\rho\,\mathrm{d}\phi\,\mathrm{d}\rho\,\mathrm{d}z$

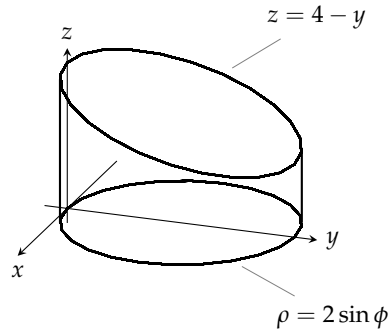
سوال ۱۰ $\int_0^2\int_{\rho-2}^{\sqrt{4-\rho^2}}\int_0^{2\pi}(\rho\sin\phi+1)\rho\,\mathrm{d}\phi\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}\rho$

سوال ۱۱ نیچے سے مستوی $z=0$، اوپر سے کرہ $x^2+y^2+z^2=4$، اور اطراف سے بیلن $x^2+y^2=1$ میں خطہ D ملفوف ہے۔ نلکی محدد میں خطہ D کا حجم معلوم کرنے کے لیے تہرا تکمل درج ذیل تکملی ترتیب میں لکھیں۔

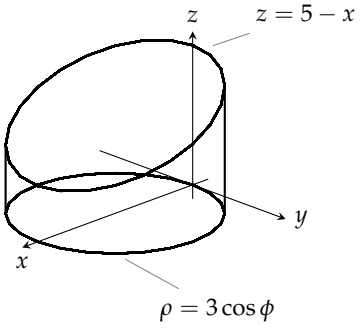
ا. $\mathrm{d}z\,\mathrm{d}\rho\,\mathrm{d}\phi$ ب. $\mathrm{d}\rho\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}\phi$ ج. $\mathrm{d}\phi\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}\rho$

سوال ۱۲ نیچے سے مخروط $z=\sqrt{x^2+y^2}$، اوپر سے قطع مکافی $z=2-x^2-y^2$ میں خطہ D ملفوف ہے۔ نلکی محدد میں خطہ D کا حجم معلوم کرنے کے لیے تہرا تکمل درج ذیل تکملی ترتیب میں لکھیں۔

ا. $\mathrm{d}z\,\mathrm{d}\rho\,\mathrm{d}\phi$ ب. $\mathrm{d}\rho\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}\phi$ ج. $\mathrm{d}\phi\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}\rho$



شکل ۱۴.۶۷: خطہ برائے سوال ۱۵



شکل ۱۴.۶۸: خطہ برائے سوال ۱۶

سوال ۱۳ نیچے سے مستوی $z = 0$، اطراف سے بیلن $\rho = \cos\phi$، اور اوپر سے قطع مکافی سطح $z = 3\rho^2$ میں ملفوف خطہ D کے لیے درج ذیل تکمل کی قیمت تلاش کرنے کے لیے تکمل کی حدیں معلوم کریں۔

$$\iiint F(\rho, \phi, z)\, \mathrm{d}z\, \rho\, \mathrm{d}\rho\, \mathrm{d}\phi$$

سوال ۱۴ درج ذیل تکمل کو معادل نلکی محدد کے تکمل میں تبدیل کر کے اس کی قیمت تلاش کریں۔

$$\int_{-1}^{1} \int_{0}^{\sqrt{1-y^2}} \int_{0}^{x} (x^2 + y^2)\, \mathrm{d}z\, \mathrm{d}x\, \mathrm{d}y$$

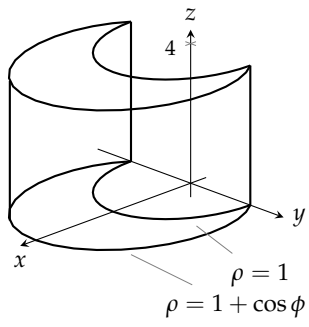
سوال ۱۵ تا سوال ۲۰ میں دیے گئے خطہ D پر تکمل $\iiint_D F(\rho, \phi, z)\, \mathrm{d}z\, \rho\, \mathrm{d}\rho\, \mathrm{d}\phi$ کی قیمت حاصل کرنے کے لیے تہرا تکمل لکھیں۔

سوال ۱۵ وہ قائمہ دائری بیلن، جس کا قاعدہ مستوی xy میں دائرہ $\rho = 2\sin\phi$ ہو اور جس کا سر مستوی $z = 4 - y$ میں ہو، خطہ D ہے (شکل ۱۴.۶۷)۔

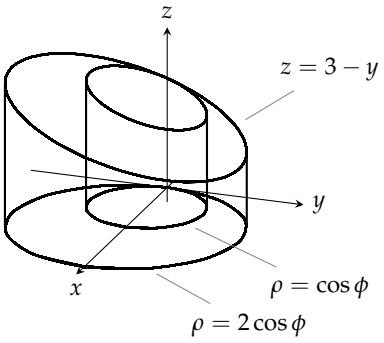
سوال ۱۶ وہ قائمہ دائری بیلن، جس کا قاعدہ مستوی xy میں دائرہ $\rho = 3\cos\phi$ ہو اور جس کا سر مستوی $z = 5 - x$ میں ہو، خطہ D ہے (شکل ۱۴.۶۸)۔

سوال ۱۷ وہ قائمہ دائری بیلن، جس کا قاعدہ مستوی xy میں قلب نما $\rho = 1 + \cos\phi$ کے اندر اور دائرہ $\rho = 1$ کے باہر ہو اور جس کا سر مستوی $z = 4$ میں ہو، خطہ D ہے (شکل ۱۴.۶۹)۔

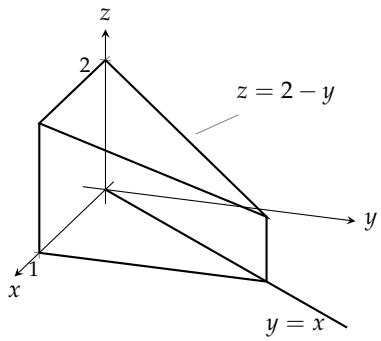
سوال ۱۸ وہ ٹھوس قائمہ بیلن، جس کا قاعدہ دائرہ $\rho = \cos\phi$ اور دائرہ $\rho = 2\cos\phi$ کے درمیان واقع ہے اور جس کا سر مستوی $z = 3 - y$ میں ہو، خطہ D ہے (شکل ۱۴.۷۰)۔



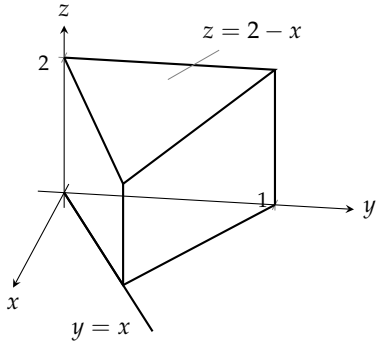
شکل ۱۴.۶۹: خطہ برائے سوال ۱۷



شکل ۱۴.۷۰: خطہ برائے سوال ۱۸



شکل ۱۴.۷۱: خطہ برائے سوال ۱۹



شکل ۱۴.۷۲: خطہ برائے سوال ۲۰

سوال ۱۹ وہ منشور، جس کا قاعدہ مستوی xy میں محور x، لکیر $y = x$، اور لکیر $x = 1$ کے درمیان واقع مثلث ہے اور جس کا سر مستوی $z = 2 - y$ میں ہو، خطہ D ہے (شکل ۱۴.۷۱)۔

سوال ۲۰ وہ منشور، جس کا قاعدہ مستوی xy میں محور y، لکیر $y = x$، اور لکیر $y = 1$ کے درمیان واقع مثلث ہے اور جس کا سر مستوی $z = 2 - x$ میں ہو، خطہ D ہے (شکل ۱۴.۷۲)۔

کروی محدد

سوال ۲۱ تا سوال ۲۶ میں کروی تکملات کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۲۱ $\int_0^{\pi} \int_0^{\pi} \int_0^{2\sin\theta} r^2 \sin\theta \, dr \, d\theta \, d\phi$

سوال ۲۲ $\int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/4} \int_0^{2} (r\cos\theta) r^2 \sin\theta \, dr \, d\theta \, d\phi$

سوال ۲۳ $\int_0^{2\pi} \int_0^{\pi} \int_0^{(1-\cos\theta)/2} r^2 \sin\theta \, dr \, d\theta \, d\phi$

سوال ۲۴ $\int_0^{3\pi/2} \int_0^{\pi} \int_0^{1} 5r^3 \sin^3\theta \, dr \, d\theta \, d\phi$

سوال ۲۵ $\int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/3} \int_{\sec\theta}^{2} 3r^2 \sin\theta \, dr \, d\theta \, d\phi$

سوال ۲۶ $\int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/4} \int_0^{\sec\theta} (r\cos\theta) r^2 \sin\theta \, dr \, d\theta \, d\phi$

اب تک ہم کروی محدد کے تکملات کو پسندیدہ ترتیب سے حل کرتے آرہے ہیں۔ بعض اوقات دیگر ترتیبات سے تکمل کا حل زیادہ آسان ہوتا ہے۔ سوال ۲۷ تا سوال ۳۰ میں تکملات کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۲۷ $\int_0^{2} \int_{-\pi}^{0} \int_{\pi/4}^{\pi/2} r^3 \sin 2\theta \, d\theta \, d\phi \, dr$

سوال ۲۸ $\int_{\pi/6}^{\pi/3} \int_{\csc\theta}^{2\csc\theta} \int_0^{2\pi} r^2 \sin\theta \, d\phi \, dr \, d\theta$

سوال ۲۹ $\int_0^{1} \int_0^{\pi} \int_0^{\pi/4} 12r \sin^3\theta \, d\theta \, d\phi \, dr$

سوال ۳۰ $\int_{\pi/6}^{\pi/2} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \int_{\csc\theta}^{2} 5r^4 \sin^3\theta \, dr \, d\phi \, d\theta$

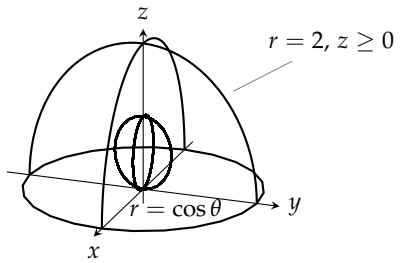
سوال ۳۱ کروی محدد میں (ا) $dr \, d\theta \, d\phi$، (ب) $d\theta \, dr \, d\phi$ ترتیب میں سوال ۱۱ کے خطہ کے حجم کا تہرا تکمل لکھیں۔

سوال ۳۲ نیچے سے مخروط $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ اور اوپر سے مستوی $z = 1$ کے درمیان واقع خطہ D کے حجم کا تکمل کروی محدد میں (ا) $dr \, d\theta \, d\phi$، (ب) $d\theta \, dr \, d\phi$ ترتیب میں لکھیں۔

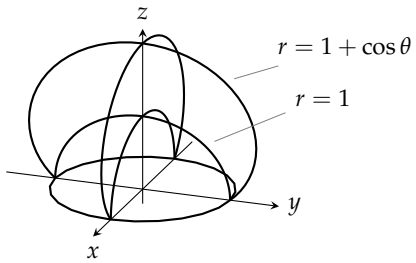
سوال ۳۳ تا سوال ۳۸ میں دیے گئے ٹھوس جس کے حجم کے کروی تکمل (ا) کی حدیں تلاش کریں۔ (ب) کروی تکمل حل کرتے ہوئے جسم کا حجم معلوم کریں۔

سوال ۳۳ کرہ $r = \cos\theta$ اور نصف کرہ $r = 2, \; z \geq 0$ کے درمیان واقع ٹھوس جسم (شکل ۱۴.۷۳)۔

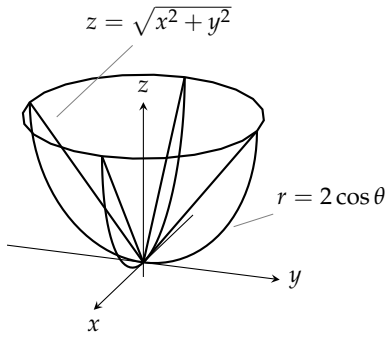
سوال ۳۴ نیچے سے نصف کرہ $r = 1, \; z \geq 0$ اور اوپر سے سطح طواف قلب نما $r = 1 + \cos\theta$ میں ملفوف ٹھوس جسم (شکل ۱۴.۷۴)۔



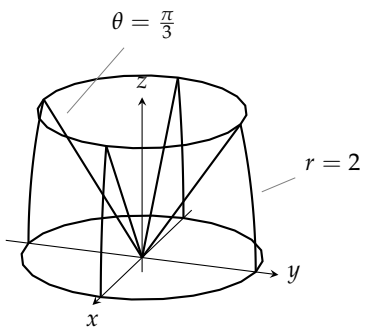
شکل ۱۴.۷۳: جسم برائے سوال ۳۳



شکل ۱۴.۷۴: جسم برائے سوال ۳۴



شکل ۱۴.۷۵: جسم برائے سوال ۳۷



شکل ۱۴.۷۶: جسم برائے سوال ۳۸

سوال ۳۵ سطح طواف قلب نما $r = 1 - \cos\theta$ میں ملفوف۔

سوال ۳۶ وہ بالائی خطہ جس کو سوال ۳۵ کے جسم سے مستوی xy کاٹتا ہے۔

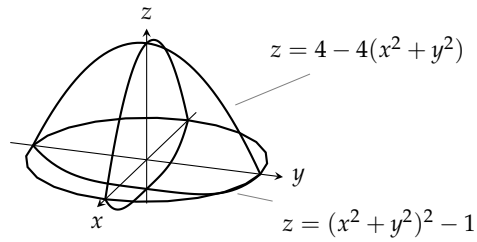
سوال ۳۷ نیچے سے کرہ $r = 2\cos\theta$ اور اوپر سے مخروط $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ میں ملفوف جسم (شکل ۱۴.۷۵)۔

سوال ۳۸ نیچے سے مستوی xy، اوپر سے مخروط $\theta = \frac{\pi}{3}$، اور اطراف سے کرہ $r = 2$ میں ملفوف جسم (شکل ۱۴.۷۶)۔

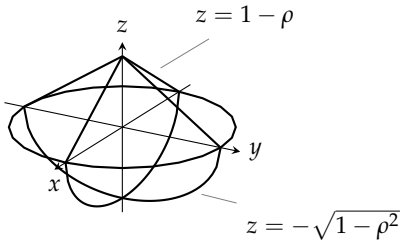
کارتیسی، نلکی، اور کروی محدد

سوال ۳۹ کرہ $r = 2$ کے حجم کا تہرا تکمل (ا) کروی، (ب) نلکی، اور (ج) کارتیسی محدد میں لکھیں۔

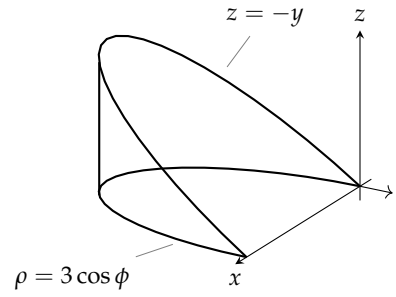
سوال ۴۰ شُمن اول میں نیچے سے مخروط $\theta = \frac{\pi}{4}$ اور اوپر سے کرہ $r = 3$ میں ملفوف خطہ D کے حجم کا تہرا تکمل (ا) نلکی اور (ب) کروی محدد میں لکھیں۔ (ج) اس کے بعد اس جسم کا حجم تلاش کریں۔



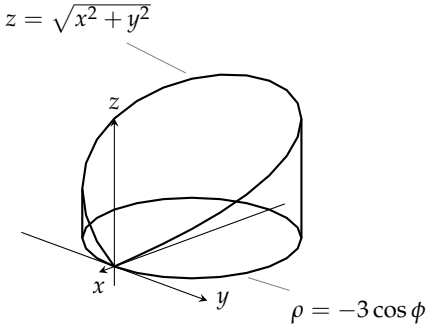
شکل ۱۴.۷۷: جسم برائے شکل ۴۳



شکل ۱۴.۷۸: جسم برائے شکل ۴۴



شکل ۱۴.۷۹: جسم برائے شکل ۴۵



شکل ۱۴.۸۰: جسم برائے شکل ۴۶

سوال ۴۱ کرہ کے مرکز سے 1 اکائی دور واقع مستوی کرہ کو دو ٹکڑوں میں کاٹتا ہے۔ کرہ کا رداس 2 اکائی ہے۔ چھوٹے ٹکڑے کے حجم کا تہرا تکمل (ا) کروی، (ب) نلکی، اور (ج) کارتیسی محدد میں لکھیں۔ (د) اس ٹکڑے کا حجم کسی ایک تہرا تکمل کو حل کرتے ہوئے معلوم کریں۔

سوال ۴۲ ٹھوس نصف کرہ $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1,\ z \geq 0$ کے جمودی معیار اثر I_z کو (ا) نلکی اور (ب) کروی محدد میں لکھیں۔ (ج) I_z کی قیمت تلاش کریں۔

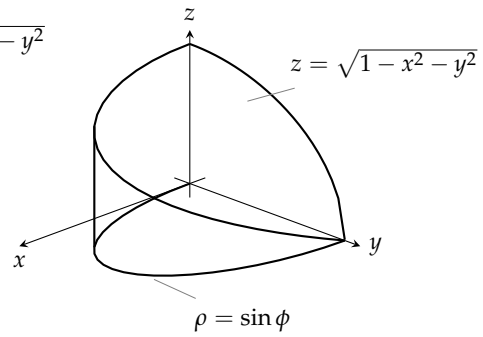
حجم

سوال ۴۳ تا سوال ۴۸ میں ٹھوس اجسام کے حجم تلاش کریں۔

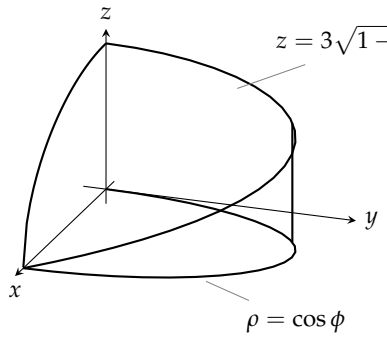
سوال ۴۳ اوپر سے $z = 4 - 4(x^2 + y^2)$ اور نیچے سے $z = (x^2 + y^2)^2 - 1$ میں ملفوف جسم (شکل ۱۴.۷۷)۔

سوال ۴۴ اوپر سے $z = 1 - \rho$ اور نیچے سے $z = -\sqrt{1 - \rho^2}$ میں ملفوف جسم (شکل ۱۴.۷۸)۔

سوال ۴۵ مستوی xy سے اوپر ٹھوس نلکی $\rho = 3\cos\phi$ کا وہ حصہ جو مستوی $z = -y$ سے نیچے ہے (شکل ۱۴.۷۹)۔



شکل ۱۴.۸۱: جسم برائے شکل ۴۷



شکل ۱۴.۸۲: جسم برائے شکل ۴۸

سوال ۴۶ مستوی xy سے اوپر ٹھوس نکلی $\rho = -3\cos\phi$ کا وہ حصہ جو سطح $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ سے نیچے ہے (شکل ۱۴.۸۰)۔

سوال ۴۷ مستوی xy سے اوپر ٹھوس نکلی $\rho = \sin\phi$ کا وہ حصہ جو سطح $z = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$ سے نیچے ہے (شکل ۱۴.۸۱)۔

سوال ۴۸ مستوی xy سے اوپر ٹھوس نکلی $\rho = \cos\phi$ کا وہ حصہ جو مستوی $z = 3\sqrt{1 - x^2 - y^2}$ سے نیچے ہے (شکل ۱۴.۸۲)۔

سوال ۴۹ ٹھوس کرہ $r \le a$ کے اس حصے کا حجم تلاش کریں جو مخروط $\theta = \frac{\pi}{3}$ اور مخروط $\theta = \frac{2\pi}{3}$ کے درمیان واقع ہے۔

سوال ۵۰ ٹھوس کرہ $r \le a$ کے اس حصے کا حجم تلاش کریں جو ثُمن اول میں نصف مستویات $\phi = 0$ اور $\phi = \frac{\pi}{6}$ کے درمیان واقع ہے۔

سوال ۵۱ ٹھوس کرہ $r \le 2$ کے اس چھوٹے حصے کا حجم تلاش کریں جو مستوی $z = 1$ اس سے کاٹتا ہے۔

سوال ۵۲ مخروط $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ کے اس حصے کا حجم تلاش کریں جو مستویات $z = 1$ اور $z = 2$ کے درمیان واقع ہے۔

سوال ۵۳ نیچے سے مستوی $z = 0$، اوپر سے سطح قطع مکافی $z = x^2 + y^2$، اور اطراف سے بیلن $x^2 + y^2 = 1$ میں ملفوف خطے کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۵۴ نیچے سے سطح قطع مکافی $z = x^2 + y^2$، اوپر سے سطح قطع مکافی $z = 1 + x^2 + y^2$، اور اطراف سے بیلن $x^2 + y^2 = 1$ میں ملفوف خطے کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۵۵ موٹی دیوار کے بیلن $1 \le x^2 + y^2 \le 2$ سے مخروط $z = \mp\sqrt{x^2 + y^2}$ جتنا حصہ کاٹتے ہیں، اس کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۵۶ کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 2$ کے اندر اور بیلن $x^2 + y^2 = 1$ کے باہر واقع خطے کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۵۷ بیلن $x^2 + y^2 = 4$ اور مستویات $z = 0$ اور $y + z = 4$ میں ملفوف خطے کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۵۸ بیلن $x^2 + y^2 = 4$ اور مستویات $z = 0$ اور $x + y + z = 4$ میں ملفوف خطے کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۵۹ اوپر سے سطح قطع مکافی $z = 5 - x^2 - y^2$ اور نیچے سے سطح قطع مکافی $z = 4x^2 + 4y^2$ میں ملفوف خطے کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۶۰ بیلن $x^2 + y^2 = 1$ سے باہر واقع، اوپر سے سطح قطع مکافی $z = 9 - x^2 - y^2$، اور نیچے سے مستوی xy میں ملفوف خطے کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۶۱ کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ کے اس حصے کا حجم تلاش کریں جو ٹھوس بیلن $x^2 + y^2 \le 1$ اس سے کاٹتا ہے۔

سوال ۶۲ اوپر سے کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 2$ اور نیچے سے سطح قطع مکافی $z = x^2 + y^2$ میں ملفوف خطے کا حجم تلاش کریں۔

اوسط قیمت

سوال ۶۳ مستویات $z = -1$ اور $z = 1$ کے درمیان واقع بیلن $\rho = 1$ میں تفاعل $F(\rho, \phi, z) = \rho$ کی اوسط قیمت تلاش کریں۔

سوال ۶۴ کرہ $\rho^2 + z^2 = 1$ (یعنی کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 1$) کے اندر تفاعل $F(\rho, \phi, z) = \rho$ کی اوسط قیمت تلاش کریں۔

سوال ۶۵ ٹھوس گیند $r \le 1$ میں تفاعل $F(r, \theta, \phi) = r$ کی اوسط قیمت تلاش کریں۔

سوال ۶۶ بالائی نصف ٹھوس کرہ $r \le 1,\ 0 \le \theta \le \pi/2$ میں تفاعل $F(r, \theta, \phi) = r\cos\theta$ کی اوسط قیمت تلاش کریں۔

کمیت، معیار اثر، اور وسطانی مراکز

سوال ۶۷ نیچے سے مستوی $z = 0$، اوپر سے مخروط $z = \rho,\ \rho \ge 0$، اور اطراف سے بیلن $\rho = 1$ میں ملفوف مستقل کثافت کے ٹھوس جسم کا مرکز کمیت تلاش کریں۔

سوال ۶۸ ثُمن اول میں اوپر سے مخروط $z = \sqrt{x^2 + y^2}$، نیچے سے مستوی $z = 0$، اور اطراف سے بیلن $x^2 + y^2 = 4$ اور مستویات $x = 0$ اور $y = 0$ میں ملفوف خطے کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔

سوال ۶۹ اس ٹھوس جسم کا وسطانی مرکز تلاش کریں جو سوال ۳۴ میں دیا گیا ہے۔

سوال ۷۰ اوپر سے کرہ $r = a$ اور نیچے سے مخروط $\theta = \frac{\pi}{4}$ کے درمیان واقع ٹھوس جسم کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔

سوال ۷۱ اوپر سے سطح $z = \sqrt{\rho}$، نیچے سے مستوی xy، اور اطراف سے بیلن $\rho = 4$ میں ملفوف ٹھوس جسم کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔

سوال ۷۲ ٹھوس گیند $\rho^2 + z^2 \le 1$ کے اس حصے کا وسطانی مرکز تلاش کریں جو نصف مستویات $\phi = -\pi/3,\ \rho \ge 0$ اور $\phi = \pi/3,\ \rho \ge 0$ ٹھوس گیند سے کاٹتی ہیں۔

سوال ۷۳ موٹی دیوار کے قائمہ دائری بیلن کی اندرونی سطح بیلن $\rho = 1$ اور بیرونی سطح بیلن $\rho = 2$ ہیں۔ اس کا نچلا سر مستوی $z = 0$ اور بالائی سر مستوی $z = 4$ میں واقع ہے۔ محور z کے لحاظ سے اس کا جمودی معیار اثر اور رداس دوار تلاش کریں ($\delta = 1$ لیں)۔

سوال ۷۴ ایک قائمہ دائری بیلن کا رداس 1 اور قد 2 ہے۔ بیلن کا جمودی معیار اثر (ا) بیلن کے محور کے لحاظ سے تلاش کریں، (ب) بیلن کے وسطانی مرکز سے گزرتی ہوئی اس لکیر کے لحاظ سے تلاش کریں، جو بیلن کے محور کے قائمہ ہو ($\delta = 1$ لیں)۔

سوال ۷۵ ایک قائمہ دائری مخروط کا رداس 1 اور قد 1 ہے۔ مخروط کا جمودی معیار اس لکیر کے لحاظ سے تلاش کریں جو مخروط کے راس سے گزرتی ہو اور جو مخروط کے محور کے قائمہ ہے ($\delta = 1$ لیں)۔

سوال ۷۶ رداس a کے کرہ کا جمودی معیار اثر کرہ کے قطر کے لحاظ سے تلاش کریں ($\delta = 1$ لیں)۔

سوال ۷۷ ایک قائمہ دائری مخروط کا رداس a اور قد h ہے۔ اس کا جمودی معیار اثر مخروط کے محور کے لحاظ سے تلاش کریں۔ (اشارہ: مخروط کے محور کو محور z اور راس کو مبدا پر رکھیں۔)

سوال ۷۸ ایک ٹھوس جسم اوپر سے قطع مکافی سطح $z = \rho^2$، نیچے سے مستوی $z = 0$، اور اطراف سے بیلن $\rho = 1$ میں ملفوف ہے۔ اس کا مرکز کمیت اور محور z کے لحاظ سے جمودی معیار اثر اور رداس دوار تلاش کریں، جہاں جسم کی کثافت (ا) $\delta(\rho, \phi, z) = z$، (ب) $\delta(\rho, \phi, z) = \rho$ ہے۔

سوال ۷۹ ایک ٹھوس جسم نیچے سے مخروط $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ اور اوپر سے مستوی $z = 1$ میں ملفوف ہے۔ اس کا مرکز کمیت اور محور z کے لحاظ سے جمودی معیار اثر اور رداس دوار تلاش کریں، جہاں جسم کی کثافت (ا) $\delta(\rho, \phi, z) = z$، (ب) $\delta(\rho, \phi, z) = z^2$ ہے۔

سوال ۸۰ ایک ٹھوس گیند کا رداس $r = a$ ہے اور کثافت (ا) $\delta(r, \theta, \phi) = r^2$، (ب) $\delta(r, \theta, \phi) = \rho = r \sin\theta$ ہے۔ محور z کے لحاظ سے گیند کا جمودی معیار اثر تلاش کریں۔

سوال ۸۱ دکھائیں کہ ایک نیم ترخیمی سطح طواف $\frac{\rho^2}{a^2} + \frac{z^2}{h^2} \le 1, z \ge 0$ کا وسطانی مرکز محور z پر قاعدہ سے سر کی جانب تین آٹھواں فاصلے پر ہے۔ بالخصوص $h = a$ ایک ٹھوس نصف کرہ دیتا ہے۔ یوں ٹھوس نصف کرے کا وسطانی مرکز قاعدہ سے سر کی جانب تین آٹھواں فاصلے پر ہو گا۔

سوال ۸۲ دکھائیں کہ ایک قائمہ دائری ٹھوس مخروط کا وسطانی مرکز محور پر قاعدہ سے راس کی جانب ایک چوتھائی فاصلے پر ہو گا۔ (عمومی طور پر مخروط اور اہرام کا وسطانی مرکز قاعدہ سے راس کی جانب ایک چوتھائی فاصلے پر ہو گا)۔

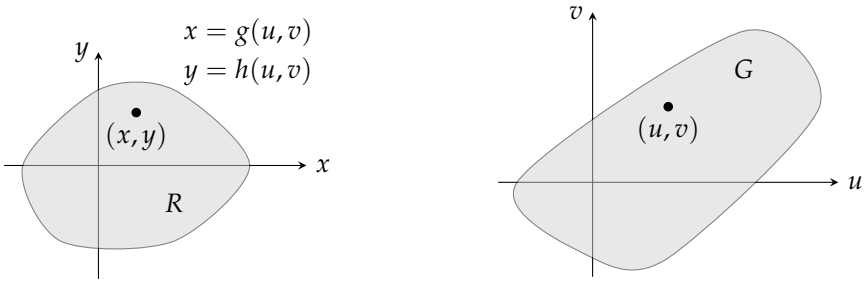
سوال ۸۳ رداس $\rho = a$ کا ایک قائمہ دائری بیلن مستویات $z = 0$ اور $z = h, h > 0$ کے درمیان واقع ہے۔ اس کی کثافت $\delta(\rho, \phi, z) = z + 1$ ہے۔ اس کا مرکز کمیت اور محور z کے لحاظ سے جمودی معیار اثر اور رداس دوار تلاش کریں۔

سوال ۸۴ رداس R کے ایک سیارے پر ہوا کی کثافت $\mu = \mu_0 e^{-ch}$ ہے، جہاں سیارے کی سطح سے بلندی h ہے جبکہ سیارہ کی سطح پر ہوا کی کثافت μ_0 ہے اور c ایک مثبت مستقل ہے۔ سیارے کے گرد ہوا کی کمیت تلاش کریں۔

سوال ۸۵ ایک سیارے کا رداس R اور کمیت M ہے۔ اس کی کثافت کروی تشاکلی ہے جو سطح سے مرکز تک خطی بڑھتی ہے۔ سیارے کی سطحی کثافت صفر لیتے ہوئے اس کے مرکز پر کثافت تلاش کریں۔

۱۴.۷ تکملات بالکثرت میں بدل

اس حصے میں بارہا تکمل کی قیمت کا حصول بذریعہ بدل سکھایا جائے گا۔ واحد تکمل کی طرح یہاں بھی پیچیدہ تکمل کو سادہ تکمل سے بدلا جاتا ہے۔ بدل سے متکمل یا تکمل کی حدوں یا ان دونوں کے سادہ روپ استعمال کیے جاتے ہیں۔



(ا)کارتیسی uv مستوی (ب)کارتیسی xy مستوی

شکل ۱۴.۸۳: مستوی xy میں خطہ R پر تکمل کا تبادلہ مستوی uv میں خطہ G پر مساوات $x = g(u,v)$ ، $y = h(u,v)$ کرتی ہیں۔

دوہرے تکملات میں بدل

ہم قطبی محدد کے بدل کا استعمال حصہ ۱۴.۳ میں دیکھ چکے ہیں جو دہرا تکملات کے بدل، جس میں متغیرات کی تبدیلی کو خطے کی تبدیلی تصور کیا جاتا ہے، کی ایک مخصوص صورت ہے۔

فرض کریں مستوی uv کے خطہ G کا تبادلہ یک بہ یک مطابقت کی مساوات

$$x = g(u,v), \quad y = h(u,v)$$

کے ذریعہ مستوی xy کے خطہ R میں کیا جاتا ہے (شکل ۱۴.۸۳)۔ ہم R کو اس تبادل کے تحت G کا **عکس**[۲۰] اور G کو R کا **قبل عکس**[۲۱] کہتے ہیں۔ خطہ R میں کسی بھی تفاعل $f(x,y)$ کو خطہ G میں معین تفاعل $f(g(u,v),h(u,v))$ بھی تصور کیا جا سکتا ہے۔ خطہ R میں $f(x,y)$ کے تکمل کا خطہ G میں $f(g(u,v),h(u,v))$ کے تکمل کے ساتھ کیا تعلق ہوگا؟

اس کا جواب یہ ہے کہ اگر g ، h ، اور f کے جزوی تفارق استمراری ہوں اور $J(u,v)$ (جس پر جلد تبصرہ کیا جائے گا) صرف تنہا نقطوں پر صفر ہو (اگر صفر ہو بھی) تب درج ذیل ہوگا۔

$$\iint_R f(x,y)\,dx\,dy = \iint_G f(g(u,v),h(u,v))\,|J(u,v)|\,du\,dv \qquad (۱۴.۴۲)$$

مذکورہ بالا مساوات میں $J(u,v)$ ، جو یعقوبی کہلاتا ہے، کی مطلق قیمت استعمال کی گئی۔

---

[۲۰] image
[۲۱] preimage

تعریف: **یعقوبی مقطع**[۲۲] یا محددی تبادل $x = g(u,v)$ ، $y = h(u,v)$ کے **یعقوبی**[۲۳] سے مراد درج ذیل ہے۔

$$J(u,v) = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} = \frac{\partial x}{\partial u}\frac{\partial y}{\partial v} - \frac{\partial y}{\partial u}\frac{\partial x}{\partial v} \tag{۱۴.۴۳}$$

□

یعقوبی کو

$$J(u,v) = \frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}$$

سے بھی ظاہر کیا جاتا ہے جو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ x اور y کے جزوی تفارق سے یعقوبی (مساوات ۱۴.۴۳) حاصل ہوتا ہے۔ مساوات ۱۴.۴۲ کا استخراج آپ کو اعلیٰ احصاء کے نصاب میں ملے گا جس کو یہاں پیش نہیں کیا جائے گا۔

قطبی محدد میں u اور v کی جگہ r اور θ ہوں گے لہٰذا $x = r\cos\theta$ اور $y = r\sin\theta$ لیتے ہوئے یعقوبی

$$J(r,\theta) = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial r} & \frac{\partial x}{\partial \theta} \\ \frac{\partial y}{\partial r} & \frac{\partial y}{\partial \theta} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \cos\theta & -r\sin\theta \\ \sin\theta & r\cos\theta \end{vmatrix} = r(\cos^2\theta + \sin^2\theta) = r$$

ہو گا اور مساوات ۱۴.۴۲ درج ذیل صورت اختیار کرے گی جو حصہ ۱۴.۳ کی مساوات ۱۴.۲۸ ہے۔

$$\begin{aligned} \iint\limits_R f(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y &= \iint\limits_G f(r\cos\theta, r\sin\theta)|r|\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta \\ &= \iint\limits_G f(r\cos\theta, r\sin\theta) r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta \qquad \text{اگر } r \geq 0 \text{ ہو} \end{aligned} \tag{۱۴.۴۴}$$

شکل ۱۴.۸۴ میں دکھایا گیا ہے کہ کس طرح مستطیل $G : 0 \leq r \leq 1,\ 0 \leq \theta \leq \pi/2$ کا تبادلہ مساوات $x = r\cos\theta$ اور $y = r\sin\theta$ ایک ایسے چوتھائی دائرہ R میں کرتی ہیں، جس کی سرحد ربع اول میں مستوی xy پر $x^2 + y^2 = 1$ ہے۔

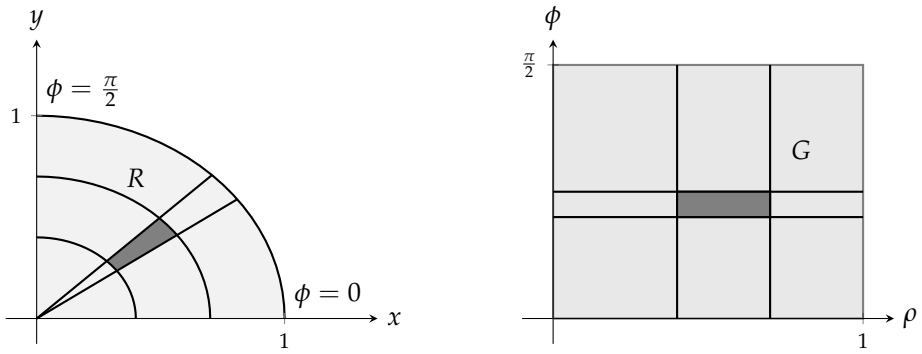
دھیان رہے کہ مساوات ۱۴.۴۴ کے دائیں ہاتھ میں قطبی محددی مستوی میں کسی خطہ پر $f(r\cos\theta, r\sin\theta)$ کا تکمل نہیں بلکہ کارتیسی r,θ مستوی کے خطہ G میں $f(r\cos\theta, r\sin\theta)$ اور r کے حاصل ضرب کا تکمل ہے۔

دھیان رہے کہ مساوات تبادل $x = g(u,v)$ ، $y = h(u,v)$ خطہ G کا تبادلہ R میں کرتی ہیں لیکن یہ مساوات R میں تکمل کو تبدیل کر کے G میں تکمل دیتی ہیں۔

---

[۲۲] یہ ریاضی دان کارل گستاف یعقوب یعقوبی کے نام سے منسوب ہے۔

[۲۳] Jacobian



(ا)کارتیسی $\rho\phi$ مستوی (ب)کارتیسی xy مستوی

شکل ۱۴.۸۴: خطہ G کا تبادلہ مساوات $x = \rho\cos\phi$ ، $y = \rho\sin\phi$ خطہ R میں کرتی ہیں۔

آئیں تبادل کی دوسری مثال دیکھیں۔

مثال ۱۴.۲۴ مستوی uv میں موزوں خطے پر تبادل

$$u = \frac{2x - y}{2}, \quad v = \frac{y}{2} \tag{۱۴.۴۵}$$

استعمال کرتے ہوئے درج ذیل تکمل کی قیمت تلاش کریں۔

$$\int_0^4 \int_{x=y/2}^{x=y/2+1} \frac{2x - y}{2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

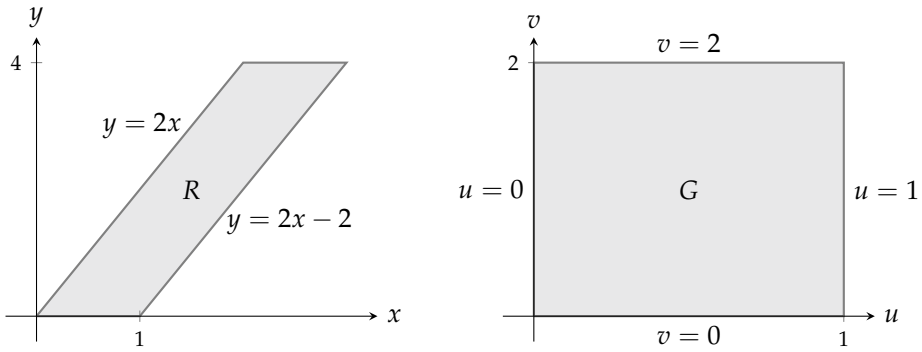
حل

ہم مستوی xy میں تکمل کے خطے کا خاکہ بنا کر اس کی سرحدوں کی نشاندہی کرتے ہیں (شکل ۱۴.۸۵)۔

مساوات ۱۴.۴۲ استعمال کرنے کی خاطر ہمیں مستوی uv میں مطابقتی خطہ G اور تبادل کا یعقوبی معلوم کرنے ہوں گے۔ انہیں دریافت کرنے کے لیے ہم مساوات ۱۴.۴۵ کو x اور y کے لیے u اور v کی صورت میں حل کرتے ہیں۔ یوں درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$x = u + v, \quad y = 2v \tag{۱۴.۴۶}$$

اس کے بعد ہم R کی سرحدوں کی مساوات میں انہیں رکھ کر G کی سرحدیں دریافت کرتے ہیں۔



شکل ۱۴.۸۵: خطہ G کا خطہ R میں تبادلہ مساوات $x = u + v$، $y = 2v$ کرتی ہیں۔ ان مساوات کو $u = (2x - y)/2$، $v = y/2$ لکھ کر R کا تبادلہ G میں کیا جا سکتا ہے۔

خطہ R کی سرحد کی xy مساواتیں	خطہ G کی مطابقتی سرحد کی uv مساواتیں	uv مساواتوں کی سادہ صورت
$x = \frac{y}{2}$	$u + v = \frac{2v}{2} = v$	$u = 0$
$x = \frac{y}{2} + 1$	$u + v = \frac{2v}{2} + 1 = v + 1$	$u = 1$
$y = 0$	$2v = 0$	$v = 0$
$y = 4$	$2v = 4$	$v = 2$

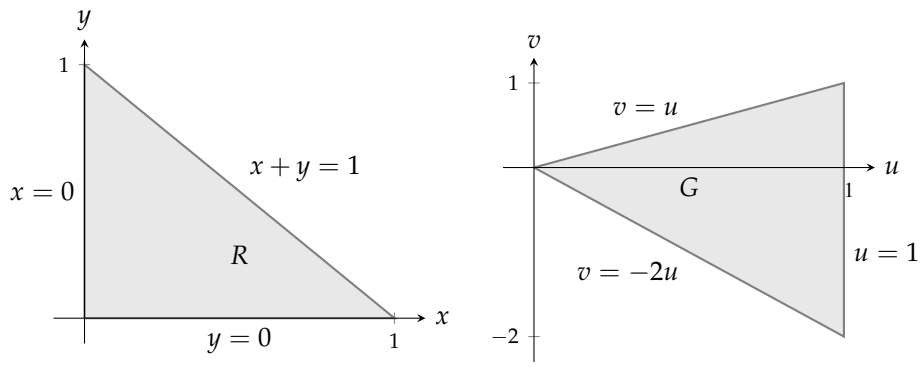
تبادل کا یعقوبی (مساوات ۱۴.۴۶ سے) درج ذیل ہو گا۔

$$J(u,v) = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \frac{\partial}{\partial u}(u+v) & \frac{\partial}{\partial v}(u+v) \\ \frac{\partial}{\partial u}(2v) & \frac{\partial}{\partial v}(2v) \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = 2$$

ہم اب مساوات ۱۴.۴۲ استعمال کرنے کی تمام معلومات رکھتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \int_0^4 \int_{x=y/2}^{x=y/2+1} \frac{2x-y}{2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y &= \int_{v=0}^{v=2} \int_{u=0}^{u=1} u\big|J(u,v)\big|\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v \\ &= \int_0^2 \int_0^1 (u)(2)\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v = \int_0^2 \Big[u^2\Big]_0^1 \mathrm{d}v = \int_0^2 \mathrm{d}v = 2 \end{aligned}$$

□



شکل ۱۴.۸۶: خطہ G کا تبادلہ مساوات $x = \frac{u}{3} - \frac{v}{3}$ ، $y = \frac{2u}{3} + \frac{v}{3}$ خطہ R میں کرتی ہیں۔ ان مساوات کو $u = x + y$ ، $v = y - 2x$ لکھ کر R کا تبادلہ G میں کیا جا سکتا ہے۔

مثال ۱۴.۲۵ درج ذیل تکمل کی قیمت تلاش کریں۔

$$\int_0^1 \int_0^{1-x} \sqrt{x+y}(y-2x)^2 \, dy \, dx$$

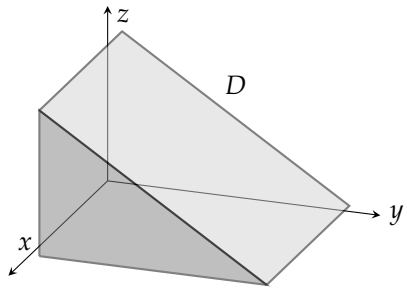
حل

ہم مستوی xy میں تکمل کے خطہ R کا خاکہ بنا کر اس کی سرحدوں کی نشاندہی کرتے ہیں (شکل ۱۴.۸۶)۔ متکمل کو دیکھ کر ہمیں خیال ہوتا ہے کہ تبادل $u = x + y$ اور $v = y - 2x$ استعمال کیے جائیں جنہیں u اور v کی صورت میں x اور y کے لیے حل کرتے ہوئے درج ذیل حاصل ہو گا۔

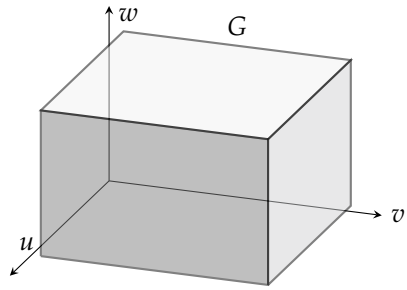
$$x = \frac{u}{3} - \frac{v}{3}, \quad y = \frac{2u}{3} + \frac{v}{3} \tag{۱۴.۴۷}$$

ہم مساوات ۱۴.۴۷ سے مستوی uv میں خطہ G کی سرحدیں معلوم کرتے ہیں۔

R کی سرحد کی xy مساواتیں	G کی مطابقتی سرحد کی uv مساواتیں	uv مساواتوں کی سادہ صورت
$x + y = 1$	$\left(\frac{u}{3} - \frac{v}{3}\right) + \left(\frac{2u}{3} + \frac{v}{3}\right) = 1$	$u = 1$
$x = 0$	$\frac{u}{3} - \frac{v}{3} = 0$	$v = u$
$y = 0$	$\frac{2u}{3} + \frac{v}{3} = 0$	$v = -2u$



(ب)کارتیسی xyz فضا۔



(ا)کارتیسی uvw فضا۔

شکل۱۴.۸۷:کارتیسی xyz فضامیں خطہ D پر تکمل کو مساوات $x = g(u,v,w)$ ، $y = h(u,v,w)$ ، $z = k(u,v,w)$ کارتیسی uvw فضامیں خطہ G پر تکمل میں تبدیل کرتی ہیں۔

مساوات۱۴.۴۷ میں دیے تبادل کا یعقوبی درج ذیل ہو گا۔

$$J(u,v) = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \\ \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \end{vmatrix} = \frac{1}{3}$$

ہم مساوات۱۴.۴۲ سے تکمل کی قیمت حاصل کرتے ہیں۔

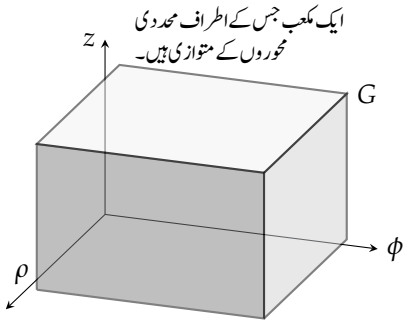
$$\begin{aligned} \int_0^1 \int_0^{1-x} \sqrt{x+y}(y-2x)^2 \,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x &= \int_{u=0}^{u=1} \int_{v=-2u}^{v=u} u^{1/2}\, v^2 \big|J(u,v)\big| \,\mathrm{d}v\,\mathrm{d}u \\ &= \int_0^1 \int_{-2u}^{u} u^{1/2}\, v^2 \Big(\frac{1}{3}\Big) \,\mathrm{d}v\,\mathrm{d}u = \frac{1}{3}\int_0^1 u^{1/2} \Big(\frac{1}{3}v^3\Big)_{v=-2u}^{v=u} \,\mathrm{d}u \\ &= \frac{1}{9}\int_0^1 u^{1/2}(u^3+8u^3)\,\mathrm{d}u = \int_0^1 u^{7/2}\,\mathrm{d}u = \frac{2}{9}u^{9/2}\Big|_0^1 = \frac{2}{9} \end{aligned}$$

□

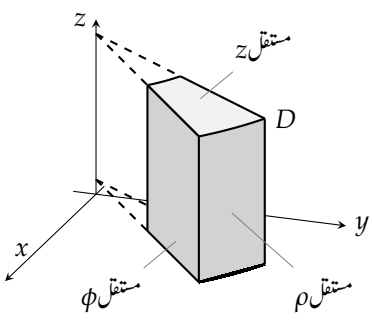
تہرے تکملات میں بدل

نلکی اور کروی بدل، تہرے تکملات میں متغیرات کی تبدیلی کی خصوصی صورتیں ہیں، جن میں تین بُعدی کارتیسی فضا کے نقاط کو دوسرے محددات میں ظاہر کیا جاتا ہے۔ یہ ترکیب دوہرے تکملات میں متغیرات کی تبدیلی کی ترکیب سے ملتی جلتی ہے، فرق صرف یہ ہے کہ اب ہم دو کے بجائے تین بُعد میں کام کرتے ہیں۔

فرض کریں uvw فضامیں خطہ G کا تبادلہ یک بہ یک مطابقت کے ساتھ xyz فضا کے خطہ D میں درج ذیل روپ کی مساواتوں سے کیا جاتا ہے



(ا) نلکی $\rho\phi z$ فضا۔



(ب) کارتیسی xyz فضا۔

شکل ۱۴.۸۸: خطہ G کا تبادلہ مساوات $x = \rho\cos\phi$ ، $y = \rho\sin\phi$ ، $z = z$ خطہ D میں کرتی ہیں۔

(شکل ۱۴.۸۷)۔

$$x = g(u,v,w), \quad y = h(u,v,w), \quad z = k(u,v,w)$$

تب D میں کسی بھی تفاعل $F(x,y,z)$ کو G میں معین تفاعل

$$F(g(u,v,w),h(u,v,w),k(u,v,w)) = H(u,v,w)$$

تصور کیا جا سکتا ہے۔ اگر g ، h ،اور k کے اول جزوی تفارق استراری ہوں تب D پر F کے تکمل کا G پر $H(u,v,w)$ کے تکمل کے ساتھ تعلق درج ذیل مساوات دے گی۔

$$\iiint_D F(x,y,z)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z = \iiint_G H(u,v,w)\big|J(u,v,w)\big|\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v\,\mathrm{d}w \tag{۱۴.۴۸}$$

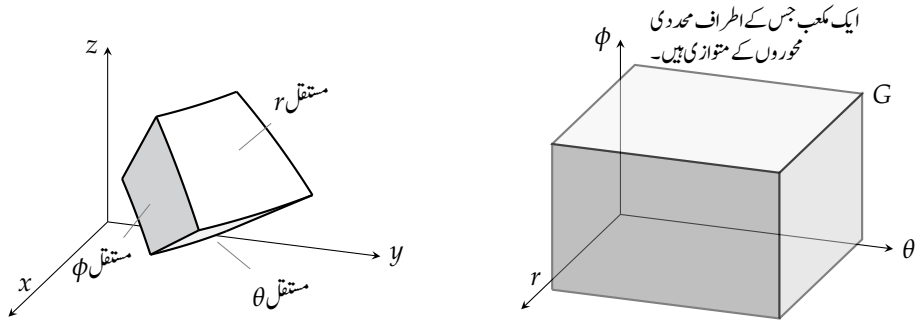
اس مساوات میں $J(u,v,w)$ کی مطلق قیمت استعمال کی گئی ہے، جو درج ذیل **یعقوبی مقطع**[۲۴] ہے۔

$$J(u,v,w) = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} & \frac{\partial x}{\partial w} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} & \frac{\partial y}{\partial w} \\ \frac{\partial z}{\partial u} & \frac{\partial z}{\partial v} & \frac{\partial z}{\partial w} \end{vmatrix} = \frac{\partial(x,y,z)}{\partial(u,v,w)} \tag{۱۴.۴۹}$$

متغیرات کی تبدیلی کا کلیہ، جس کو مساوات ۱۴.۴۸ میں پیش کیا گیا ہے، پیچیدہ ہے اور دو بُعدی صورت کی طرح اس کا اشتقاق یہاں پیش نہیں کیا جائے گا۔

---

[۲۴] Jacobiandeterminant



(ا) کروی $r\theta\phi$ فضا۔ (ب) کارتیسی xyz فضا۔

شکل ۱۴.۸۹: خطہ G کا تبادلہ مساوات $x = r\sin\theta\cos\phi$ ، $y = r\sin\theta\sin\phi$ ، $z = r\cos\theta$ خطہ D میں کرتی ہیں۔

نکلی محدد میں u ، v ،اور w کی جگہ ρ ، ϕ ،اور z ہوں گے۔ نکلی $\rho\phi z$ فضا سے کارتیسی xyz فضا میں تبادل درج ذیل مساوات دیں گی (شکل ۱۴.۸۸)۔

$$x = \rho\cos\phi, \quad y = \rho\sin\phi, \quad z = z$$

اس تبادل کا یعقوبی

$$J(\rho,\phi,z) = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial\rho} & \frac{\partial x}{\partial\phi} & \frac{\partial x}{\partial z} \\ \frac{\partial y}{\partial\rho} & \frac{\partial y}{\partial\phi} & \frac{\partial y}{\partial z} \\ \frac{\partial z}{\partial\rho} & \frac{\partial z}{\partial\phi} & \frac{\partial z}{\partial z} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \cos\phi & -\rho\sin\phi & 0 \\ \sin\phi & \rho\cos\phi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$
$$= \rho\cos^2\phi + \rho\sin^2\phi = \rho$$

ہو گا۔ یوں مساوات ۱۴.۴۸ درج ذیل صورت اختیار کرے گی۔

$$\iiint_D F(x,y,z)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z = \iiint_G H(\rho,\phi,z)\,|\rho|\,\mathrm{d}\rho\,\mathrm{d}\phi\,\mathrm{d}z \tag{۱۴.۵۰}$$

جب بھی $\rho \geq 0$ ہو، ہم مطلق قیمت کی علامت سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔

کروی محدد میں u ، v ،اور w کی جگہ r ، θ ،اور ϕ ہوں گے۔ کروی $r\theta\phi$ فضا سے کارتیسی xyz فضا میں تبادل کو درج ذیل مساوات دیں گی (شکل ۱۴.۸۹)۔

$$x = r\sin\theta\cos\phi, \quad y = r\sin\theta\sin\phi, \quad z = r\cos\theta$$

اس تبادل کا یعقوبی

$$J(r,\theta,\phi)=\begin{vmatrix}\frac{\partial x}{\partial r} & \frac{\partial x}{\partial \theta} & \frac{\partial x}{\partial \phi}\\ \frac{\partial y}{\partial r} & \frac{\partial y}{\partial \theta} & \frac{\partial y}{\partial \phi}\\ \frac{\partial z}{\partial r} & \frac{\partial z}{\partial \theta} & \frac{\partial z}{\partial \phi}\end{vmatrix}=r^2\sin\theta \tag{۱۴.۵۱}$$

ہو گا (سوال ۱۷)۔ یوں مساوات ۱۴.۴۸ درج ذیل صورت اختیار کرے گی۔

$$\iiint_D F(x,y,z)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z=\iiint_G H(r,\theta,\phi)\left|r^2\sin\theta\right|\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\phi \tag{۱۴.۵۲}$$

کروی محدد میں $0\le\theta\le\pi$ کی وجہ سے $\sin\theta$ کبھی بھی منفی نہیں ہو سکتی لہٰذا مطلق قیمت کی علامت لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔

آئیں تبادل کی ایک مثال دیکھتے ہیں۔ اگرچہ ہم اس تکمل کو براہ راست حل کر سکتے ہیں، ایسا کرنے کے بجائے ہم بدل کی ترکیب استعمال کرتے ہیں۔

مثال ۱۴.۲۶ درج ذیل تبادل

$$u=(2x-y)/2,\quad v=y/2,\quad w=z/3 \tag{۱۴.۵۳}$$

استعمال کرتے ہوئے uvw فضا میں موزوں خطہ پر تکمل لے کر درج ذیل تکمل کی قیمت دریافت کریں۔

$$\int_0^3\int_0^4\int_{x=y/2}^{x=y/2+1}\left(\frac{2x-y}{2}+\frac{z}{3}\right)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z$$

حل

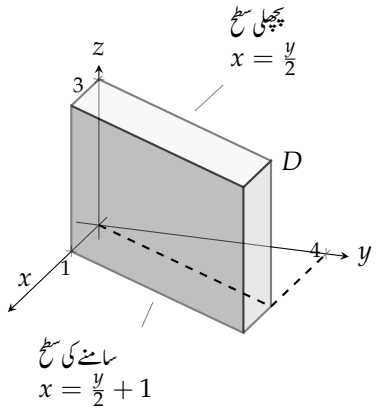
ہم xyz فضا میں تکمل کے خطے D کا خاکہ بنا کر اس کی سرحدوں کی نشاندہی کرتے ہیں (شکل ۱۴.۹۰)۔ یہاں سرحدی سطحیں مستویات ہیں۔

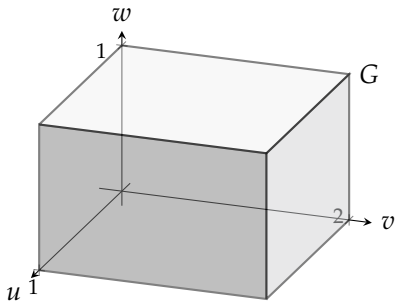
مساوات ۱۴.۴۸ استعمال کرنے کے لیے ہمیں uvw فضا میں مطابقتی خطہ G اور تبادل کا یعقوبی جاننا ہو گا۔ ہم مساوات ۱۴.۵۳ کو x ، y ، اور z کے لیے u ، v ، اور w کی صورت میں حل کر کے

$$x=u+v,\quad y=2v,\quad z=3w \tag{۱۴.۵۴}$$

حاصل کرتے ہیں۔ ہم D کی سرحدوں کی مساوات میں یہ قیمتیں رکھ کر G کی سرحدوں کی مساواتیں دریافت کرتے ہیں۔

D کی سرحدوں کی xyz مساواتیں	G کی سرحدوں کی مطابقتی uvw مساواتیں	uvw مساواتوں کی سادہ صورتیں
$x=y/2$	$u+v=2v/2=v$	$u=0$
$x=y/2+1$	$u+v=2v/2+1=v+1$	$u=1$
$y=0$	$2v=0$	$v=0$
$y=4$	$2v=4$	$v=2$
$z=0$	$3w=0$	$w=0$
$z=3$	$3w=3$	$w=1$





شکل ۱۴.۹۰: مساوات $x = u + v$ ، $y = 2v$ ، $z = 3w$ خطہ G کا تبادلہ خطہ D میں کرتی ہیں جبکہ ان کی معکوس مساوات $u = \frac{2x-y}{2}$ ، $v = \frac{y}{2}$ ، $w = \frac{z}{3}$ خطہ D کا تبادلہ G میں کرتی ہیں۔

ہم مساوات ۱۴.۵۴ استعمال کرتے ہوئے یعقوبی تلاش کرتے ہیں۔

$$J(u,v,w) = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} & \frac{\partial x}{\partial w} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} & \frac{\partial y}{\partial w} \\ \frac{\partial z}{\partial u} & \frac{\partial z}{\partial v} & \frac{\partial z}{\partial w} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{vmatrix} = 6$$

ہم مساوات ۱۴.۴۸ استعمال کرنے کے لیے درکار تمام مطلوبہ معلومات جان چکے ہیں۔ یوں درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned} &\int_0^3 \int_0^4 \int_{x=y/2}^{x=y/2+1} \left(\frac{2x-y}{2} + \frac{z}{3}\right) \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z \\ &\quad = \int_0^1 \int_0^2 \int_0^1 (u+w)\big|J(u,v,w)\big|\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v\,\mathrm{d}w \\ &\quad = \int_0^1 \int_0^2 \int_0^1 (u+w)(6)\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v\,\mathrm{d}w = 6\int_0^1 \int_0^2 \left[\frac{u^2}{2} + uw\right]_0^1 \mathrm{d}v\,\mathrm{d}w \\ &\quad = 6\int_0^1 \int_0^2 \left(\frac{1}{2} + w\right) \mathrm{d}v\,\mathrm{d}w = 6\int_0^1 \left[\frac{v}{2} + vw\right]_0^2 \mathrm{d}w = 6\int_0^1 (1+2w)\,\mathrm{d}w \\ &\quad = 6\Big[w + w^2\Big]_0^1 = 6(2) = 12 \end{aligned}$$

□

سوالات

تبادلِ محدد

سوال ۱

ا. درج ذیل نظام کو x اور y کے لیے u اور v کی صورت میں حل کریں۔اس کے بعد یعقوبی $\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}$ کی قیمت تلاش کریں۔

$$u = x - y, \quad v = 2x + y$$

ب. مستوی xy میں تکونی خطے کے راس $(0,0)$ ، $(1,1)$ ،اور $(1,-2)$ ہیں۔تبادل $u = x - y$ ، $v = 2x + y$ کے تحت اس خطے کا عکس تلاش کریں۔مستوی uv میں تبادلہ شدہ خطے کا خاکہ بنائیں۔

سوال ۲

ا. درج ذیل نظام کو x اور y کے لیے u اور v کی صورت میں حل کریں۔اس کے بعد یعقوبی $\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}$ کی قیمت تلاش کریں۔

$$u = x + 2y, \quad v = x - y$$

ب. مستوی xy میں لکیر $y = 0$ ، $y = x$ ،اور $x + 2y = 2$ کے درمیان واقع تکونی خطے کا عکس تبادل $u = x + 2y$ ، $v = x - y$ کے تحت تلاش کریں۔مستوی uv میں تبادلہ شدہ خطے کا خاکہ بنائیں۔

سوال ۳

ا. درج ذیل نظام کو x اور y کے لیے u اور v کی صورت میں حل کریں۔اس کے بعد یعقوبی $\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}$ کی قیمت تلاش کریں۔

$$u = 3x + 2y, \quad v = x + 4y$$

ب. مستوی xy میں محور x ، محور y ،اور لکیر $x + y = 1$ کے درمیان واقع تکونی خطے کا عکس تبادل $u = 3x + 2y$ ، $v = x + 4y$ کے تحت تلاش کریں۔مستوی uv میں تبادلہ شدہ خطے کا خاکہ بنائیں۔

سوال ۴

ا. درج ذیل نظام کو x اور y کے لیے u اور v کی صورت میں حل کریں۔اس کے بعد یعقوبی $\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}$ کی قیمت تلاش کریں۔

$$u = 2x - 3y, \quad v = -x + y$$

ب. مستوی xy میں $x = -3$ ، $x = 0$ ، $y = x$ ،اور $y = x + 1$ کے درمیان واقع متوازی الاضلاع کا عکس تبادل $u = 2x - 3y$ ، $v = -x + y$ کے تحت تلاش کریں۔مستوی uv میں تبادلہ شدہ خطے کا خاکہ بنائیں۔

سوال ۵ درج ذیل تبادل کے یعقوبی تلاش کریں۔

ا. $x = u\cos v, \quad y = u\sin v$ ب. $x = u\sin v, \quad y = u\cos v$

سوال ۶ درج ذیل تبادل کے یعقوبی تلاش کریں۔

ا. $x = u\cos v, \quad y = u\sin v, \quad z = w$

ب. $x = 2u - 1, \quad y = 3v - 4, \quad z = \frac{1}{2}(w - 4)$

دوہرے تکملات

سوال ۷ درج ذیل تکمل کی قیمت x اور y کے لحاظ سے تکمل لے کر حاصل کرتے ہوئے مثال ۱۴.۲۴ میں حاصل قیمت (2) کی تصدیق کریں۔

$$\int_0^4 \int_{x=y/2}^{x=y/2+1} \frac{2x - y}{2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

سوال ۸ ربع اول میں لکیر $y = -2x + 7$ ، $y = -2x + 4$ ، $y = x - 2$ اور $y = x + 1$ کے درمیان واقع خطہ R پر درج ذیل تکمل کی قیمت، سوال ا کا تبادل استعمال کرتے ہوئے، معلوم کریں۔

$$\iint_R (2x^2 - xy - y^2)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

سوال ۹ ربع اول میں لکیر $y = -\frac{3}{2}x + 1$ ، $y = -\frac{3}{2}x + 3$ ، $y = -\frac{1}{4}x$ اور $y = -\frac{1}{4}x + 1$ کے درمیان واقع خطہ R پر درج ذیل تکمل کی قیمت، سوال ۳ کا تبادل استعمال کرتے ہوئے، معلوم کریں۔

$$\iint_R (3x^2 + 14xy + 8y^2)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

سوال ۱۰ درج ذیل تکمل کی قیمت، سوال ۴ کا خطہ R اور تبادل استعمال کرتے ہوئے، دریافت کریں۔

$$\iint_R 2(x - y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

سوال ۱۱ ربع اول میں مستوی xy میں قطع زائد $xy = 1$ ، $xy = 9$ اور لکیر $y = x$ ، $y = 4x$ کے درمیان واقع خطہ R ہے۔ تبادل $x = u/v$ ، $y = uv$ جہاں $u > 0$ ، $v > 0$ ہیں استعمال کرتے ہوئے درج ذیل تکمل کو مستوی uv میں موزوں خطہ G پر تکمل کی صورت میں لکھیں۔

$$\iint_R \left(\sqrt{\frac{y}{x}} + \sqrt{xy}\right)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

خطہ G پر اس uv تکمل کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۲ (ا) تبادل $x = uv$ ، $y = u$ کا یعقوبی تلاش کریں اور خطہ $G : 1 \leq u \leq 2, 1 \leq uv \leq 2$ کا مستوی uv میں خاکہ بنائیں۔ (ب) اس کے بعد مساوات ۱۴.۴۲ استعمال کرتے ہوئے درج ذیل تکمل کو G پر تکمل کی صورت میں لکھیں۔ دونوں تکملات کو حل کرتے ہوئے تکمل کی قیمتیں معلوم کریں۔

$$\int_1^2 \int_1^2 \frac{y}{x}\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x$$

سوال ۱۳ مستوی xy میں ترخیم $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, a > 0, b > 0$ کے درمیان واقع خطے پر مستقل کثافت کی پتلی چادر کا مبدا کے لحاظ سے معیار اثر اول تلاش کریں۔ (اشارہ: تبادل $x = ar\cos\theta$ ، $y = br\sin\theta$ استعمال کریں۔)

سوال ۱۴ مستوی xy میں $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ پر تفاعل $f(x, y) = 1$ کا تکمل لے کر ترخیم کا رقبہ πab معلوم کیا جا سکتا ہے۔ اس تکمل کو براہ راست حل کرنے کے لیے اس میں تکونیاتی تفاعل استعمال کرنا ہوگا۔ اس سے آسان طریقہ تبادل $x = au$ ، $y = bv$ استعمال کرتے ہوئے مستوی uv میں قرص $G : u^2 + v^2 \leq 1$ پر تبادلہ شدہ تکمل کی قیمت کا حصول ہے۔

سوال ۱۵ درج ذیل تکمل کا تبادلہ مستوی uv میں خطہ G پر سوال ۲ کے تبادل کے تحت کرتے کرکے تکمل حل کریں۔

$$\int_0^{2/3} \int_y^{2-2y} (x + 2y)e^{(y-x)}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

سوال ۱۶ مستوی uv میں درج ذیل تکمل کا تبادل $x = u + \frac{v}{2}$ ، $y = v$ کے تحت تبادلہ کریں۔ تبادلہ شدہ تکمل کی قیمت تلاش کریں۔

$$\int_0^2 \int_{y/2}^{(y+4)/2} y^3(2x - y)e^{(2x-y)^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

تہرے تکملات

سوال ۱۷ کروی $r\theta\phi$ فضا سے کارتیسی xyz فضا کے تبادل کا یعقوبی مساوات ۱۴.۵۱ کا مقطع دیتا ہے۔ اس مقطع کو حل کرکے اس کی قیمت $r^2\sin\theta$ حاصل کریں۔

سوال ۱۸ متغیرات x ، y ، اور z کے لحاظ سے تکمل لیتے ہوئے مثال ۱۴.۲۶ کا تکمل حل کریں۔

سوال ۱۹ ترخیم نما

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$

کا حجم تلاش کریں۔ (اشارہ: تبادل $x = au$ ، $y = bv$ ، $z = cw$ لے کر فضا uvw میں موزوں خطے پر تکمل کی قیمت معلوم کریں۔)

سوال ۲۰ ٹھوس ترخیم نما

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \leq 1$$

پر درج ذیل تکمل کی قیمت معلوم کریں۔(اشارہ: تبادل $x = au$ ، $y = bv$ ، $z = cw$ لے کر فضا uvw میں موزوں خطے پر تکمل کی قیمت معلوم کریں۔)

$$\iiint |xyz| \, dx \, dy \, dz$$

سوال ۲۱ فضا xyz میں خطہ D درج ذیل ہے۔

$$1 \le x \le 2, \quad 0 \le xy \le 2, \quad 0 \le z \le 1$$

تبادل

$$u = x, \quad v = xy, \quad w = 3z$$

استعمال کر کے فضا uvw میں موزوں خطہ G پر درج ذیل تکمل کی قیمت معلوم کریں۔

$$\iiint_D (x^2 y + 3xyz) \, dx \, dy \, dz$$

سوال ۲۲ یہ جانتے ہوئے کہ نصف کرہ کا مرکز کمیت کرہ کے قاعدہ سے سر کی جانب محور تشاکل پر تین آٹھواں فاصلہ پر ہے، موزوں تکملات کو بدل کر دکھائیں کہ نصف ترخیم نما

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \le 1, \; z \ge 0$$

کا مرکز کمیت محور z پر قاعدہ سے راس کی جانب تین آٹھواں فاصلے پر ہو گا۔ آپ کو تکمل حل کرنے کی ضرورت پیش نہیں آنی چاہیے۔

سوال ۲۳ واحد متغیر کے تکملات میں بدل کو کس طرح ترکیب تبادل کا ایک خصوصی روپ تصور کیا جا سکتا ہے؟ ان میں یعقوبی کی قیمت کیا ہو گی؟ ایک مثال کی مدد سے وضاحت کریں۔

باب ۱۵

سمتیہ میدان میں تکمل

ایک جائزہ اس باب کا موضوع سمتیہ میدان میں تکمل ہے۔ اس باب کی ریاضی کو برقناطیسیت کے خواص بیان کرنے کے لیے، تاروں میں حرارت کے بہاؤ پر غور، اور مصنوعی سیارہ کو مدار میں منتقل کرنے کے لیے درکار توانائی کے حصول کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔

۱۵.۱ لکیری تکمل

جب فضا میں تفاعل $f(x,y,z)$ کے دائرہ کار سے منحنی $\boldsymbol{r}(t) = g(t)\boldsymbol{i} + h(t)\boldsymbol{j} + k(t)\boldsymbol{k},\ a \leq t \leq b$ گزرے تب اس منحنی کے ساتھ چلتے ہوئے f کی قیمتیں مرکب تفاعل $f(g(t),h(t),k(t))$ سے حاصل ہوں گی۔ نقطہ a سے b تک لمبائی قوس کے لحاظ سے اس مرکب تفاعل کے تکمل کو قوس کے ساتھ f کا **لکیری تکمل**[1] کہتے ہیں۔ تین بُعدی ہندسہ کے باوجود، لکیری تکمل حقیقی اعداد کے وقفہ پر حقیقی قیمت تفاعل کا سادہ تفاعل ہو گا۔

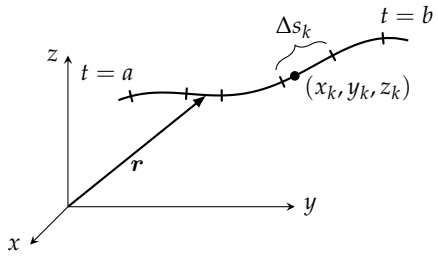
لکیری تکمل کی اہمیت اس کے استعمال میں ہے۔ ان تکملات کی مدد سے ہم متغیر قوتوں کی فضا میں راہ پر چلتے ہوئے کیا گیا کام اور قوس کے ہمراہ یا سرحد پار کرنے والے سیال کی شرح بہاؤ کا حساب کرتے ہیں۔

تعریفات اور علامتیت

فرض کریں تفاعل $f(x,y,z)$ کے دائرہ کار میں منحنی $\boldsymbol{r}(t) = g(t)\boldsymbol{i} + h(t)\boldsymbol{j} + k(t)\boldsymbol{k},\ a \leq t \leq b$ واقع ہے۔ ہم متناہی تعداد کے قوسچوں میں اس منحنی کی خانہ بندی کرتے ہیں (شکل ۱۵.۱)۔ ایک علامتی قوسچے کی لمبائی Δs_k ہو گی۔ ہم ہر قوسچے پر کوئی ایک نقطہ

---

[1] lineintegral



شکل ۱۵.۱: منحنی $\boldsymbol{r} = g(t)\boldsymbol{i} + h(t)\boldsymbol{j} + k(t)\boldsymbol{k}$ کو $t = a$ اور $t = b$ کے درمیان قوسچوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک علامتی قوسچے کی لمبائی Δs_k ہے۔

(x_k, y_k, z_k) منتخب کر کے درج ذیل مجموعہ لیتے ہیں۔

$$S_n = \sum_{k=1}^{n} f(x_k, y_k, z_k)\Delta s_k \tag{۱۵.۱}$$

اگر f استمراری ہو اور g ، h ، اور k کے اول تفرق استمراری ہوں تب جیسے جیسے n بڑھایا جائے، ویسے ویسے Δs_k صفر تک پہنچے گا اور مساوات ۱۵.۱ کا مجموعہ ایک حد کو پہنچے گا۔ ہم اس حد کو a سے b تک اس قوس پر f کا تکمل کہتے ہیں۔ قوس کو C سے ظاہر کرتے ہوئے اس تکمل کو علامتی طور پر درج ذیل لکھا جاتا ہے۔

$$\int_C f(x, y, z)\,\mathrm{d}s \qquad \text{“}C \text{ پر } f \text{ کا تکمل”} \tag{۱۵.۲}$$

ہموار منحنیات پر تکمل کی قیمت کا حصول

اگر وقفہ $a \le t \le b$ پر $\boldsymbol{r}(t)$ ہموار ہو ($\boldsymbol{v} = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t}$ استمراری ہو اور کبھی بھی $\mathbf{0}$ نہ ہو) تب ہم درج ذیل مساوات

$$s(t) = \int_a^t \big|\boldsymbol{v}(\tau)\big|\,\mathrm{d}\tau \qquad t_0 = a \text{ میں حصہ ۱۲.۳ کی مساوات ۱۲.۲۲}$$

استعمال کر کے مساوات ۱۵.۲ میں مستعمل $\mathrm{d}s$ کو $\mathrm{d}s = \big|\boldsymbol{v}(\tau)\big|\,\mathrm{d}t$ لکھ سکتے ہیں۔ اعلیٰ احصاء کا ایک مسئلہ کہتا ہے کہ ایسی صورت میں ہم درج ذیل طریقے سے C پر f کے تکمل کی قیمت حاصل کر سکتے ہیں۔

$$\int_C f(x, y, z)\,\mathrm{d}s = \int_a^b f(g(t), h(t), k(t))\big|\boldsymbol{v}(t)\big|\,\mathrm{d}t$$

ہم جس مقدار معلوم روپ کو بھی استعمال کریں، جب تک زیر استعمال مقدار معلوم روپ ہموار ہو، یہ کلیہ ہمیں تکمل کی قیمت دے گا۔

لکیری تکمل کی قیمت کا حصول

منحنی C پر استراری تفاعل f کا تکمل لینے کے لیے

ا. C کا مقدار معلوم روپ تلاش کریں۔

$$\boldsymbol{r}(t) = g(t)\boldsymbol{i} + h(t)\boldsymbol{j} + k(t)\boldsymbol{k}, \quad a \le t \le b$$

ب. تکمل کی قیمت درج ذیل طریقے سے معلوم کریں۔

$$\int_C f(x,y,z)\,\mathrm{d}s = \int_a^b f(g(t),h(t),k(t))\left|\boldsymbol{v}(t)\right|\,\mathrm{d}t \tag{۱۵.۳}$$

دھیان رہے کہ مستقل تفاعل $f = 1$ کی صورت میں C پر f کا تکمل C کی لمبائی دے گا۔

مثال ۱۵.۱ مبدا سے نقطہ $(1,1,1)$ تک لکیری قطع پر $f(x,y,z) = x - 3y^2 + z$ تکمل کریں (شکل ۱۵.۲)۔

حل

ہم ذہن میں آنے والا سادہ ترین مقدار معلوم روپ

$$\boldsymbol{r}(t) = t\boldsymbol{i} + t\boldsymbol{j} + t\boldsymbol{k}, \quad 0 \le t \le 1$$

استعمال کرتے ہیں، جس کے اجزاء کے اول تفرق استراری ہیں اور $\left|\boldsymbol{v}(t)\right| = \sqrt{1^2+1^2+1^2} = \sqrt{3}$ کبھی بھی $\mathbf{0}$ نہیں ہو سکتا، لہٰذا یہ مقدار معلوم روپ ہموار ہے۔ یوں C پر f کا تکمل درج ذیل ہو گا۔

مساوات ۱۵.۳

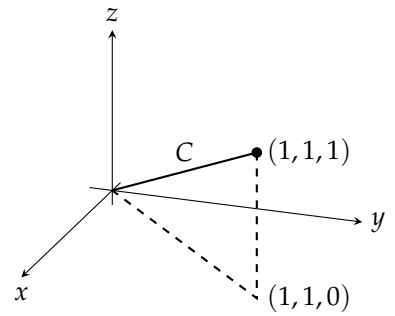
$$\begin{aligned}\int_C f(x,y,z)\,\mathrm{d}s &= \int_0^1 f(t,t,t)(\sqrt{3})\,\mathrm{d}t \\ &= \int_0^1 (t - 3t^2 + t)\sqrt{3}\,\mathrm{d}t \\ &= \sqrt{3}\int_0^1 (2t - 3t^2)\,\mathrm{d}t = \sqrt{3}\left[t^2 - t^3\right]_0^1 = 0\end{aligned}$$

□

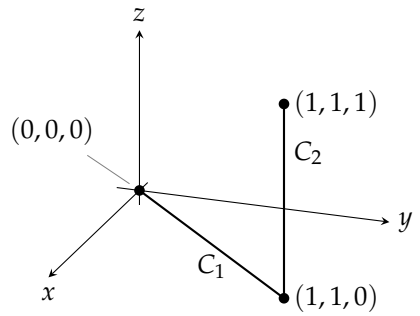
جمع پذیری

اگر متناہی تعداد کی منحنیات C_1 ، C_2 ، ⋯ ، C_n کا سرے سر ملا کر منحنی C حاصل ہو تب C پر تفاعل کا تکمل ان منحنیات پر تفاعل کے تکملات کا مجموعہ ہو گا۔

$$\int_C f\,\mathrm{d}s = \int_{C_1} f\,\mathrm{d}s + \int_{C_2} f\,\mathrm{d}s + \cdots + \int_{C_n} f\,\mathrm{d}s \tag{۱۵.۴}$$



شکل ۱۵.۲: تکمل کی راہ (مثال ۱۵.۱)۔



شکل ۱۵.۳: تکمل کی راہ (مثال ۱۵.۲)۔

مثال ۱۵.۲ مبدا سے نقطہ $(1,1,1)$ تک پہنچنے کے لئے راہ C_1 اور C_2 اختیار کی جاتی ہے (شکل ۱۵.۳)۔ یوں C ان کا اشتراک $C_1 \cup C_2$ ہوگا۔ تفاعل $f(x,y,z) = x - 3y^2 + z$ کے تکمل کی قیمت $C_1 \cup C_2$ پر تلاش کریں۔

حل

ہم C_1 اور C_2 کے لیے ذہن میں آنے والا ایسا سادہ ترین مقدار معلوم روپ استعمال کرتے ہیں جس پر سرعتی سمتیہ کی قیمت غیر صفر ہو۔

$$C_1: \quad \boldsymbol{r}(t) = t\boldsymbol{i} + t\boldsymbol{j},\ 0 \le t \le 1; |\boldsymbol{v}| = \sqrt{1^2+1^2} = \sqrt{2}$$
$$C_2: \quad \boldsymbol{r}(t) = \boldsymbol{i} + \boldsymbol{j} + t\boldsymbol{k},\ 0 \le t \le 1; |\boldsymbol{v}| = \sqrt{0^2+0^2+1^2} = 1$$

ان مقدار معلوم روپ کے ساتھ درج ذیل حاصل ہوگا۔

مساوات ۱۵.۴

$$\begin{aligned}
\int_{C_1 \cup C_2} f(x,y,z)\,\mathrm{d}s &= \int_{C_1} f(x,y,z)\,\mathrm{d}s + \int_{C_2} f(x,y,z)\,\mathrm{d}s \\
&= \int_0^1 f(t,t,0)\sqrt{2}\,\mathrm{d}t + \int_0^1 f(1,1,t)(1)\,\mathrm{d}t \\
&= \int_0^1 (t - 3t^2 + 0)\sqrt{2}\,\mathrm{d}t + \int_0^1 (1 - 3 + t)(1)\,\mathrm{d}t \\
&= \sqrt{2}\Big[\frac{t^2}{2} - t^3\Big]_0^1 + \Big[\frac{t^2}{2} - 2t\Big]_0^1 = -\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{3}{2}
\end{aligned}$$

□

یہاں مثال ۱۵.۱ اور مثال ۱۵.۲ کے نتائج پر غور کرتے ہیں۔ اول، دیکھیں کہ موزوں منحنی کے اجزاء f میں رکھتے ہی t کے لحاظ سے ایک سادہ تکمل حاصل ہوتا ہے۔ دوم، $C_1 \cup C_2$ پر f کا تکمل لینے کے لیے C_1 اور C_2 پر f کے علیحدہ علیحدہ تکملات لے کر نتائج کا مجموعہ لیا جاتا ہے۔ سوم، مثال ۱۵.۱ میں C اور مثال ۱۵.۲ میں $C_1 \cup C_2$ پر تکمل کے نتائج ایک دوسرے سے مختلف تھے۔ عموماً تفاعلات کے لیے دو نقطوں کے بیچ مختلف راہ پر تکملات کے نتائج مختلف ہوں گے۔ البتہ، جیسا ہم حصہ ۱۵.۳ میں دیکھیں گے، بعض تفاعلات کے تکمل کی قیمت پر راہ کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔

جدول ۱۵.۱: فضا میں ہموار منحنی C کے ہمراہ اسپرنگ، باریک سلاخ، اور تار کی کمیت اور معیار اثر کے کلیے۔

کمیت:

$$M = \int_S \delta(x, y, z)\, ds$$

محدد کی مستویات کے لحاظ سے معیار اثر اول:

$$M_{yz} = \int_C x\delta\, ds, \quad M_{xz} = \int_C y\delta\, ds, \quad M_{xy} = \int_C z\delta\, ds$$

مرکز کمیت کے محدد:

$$\bar{x} = \frac{M_{yz}}{M}, \quad \bar{y} = \frac{M_{xz}}{M}, \quad \bar{z} = \frac{M_{xy}}{M}$$

معیار اثر: جہاں لکیر L سے نقطہ (x, y, z) تک کا فاصلہ $r(x, y, z)$ ہے۔

$$I_x = \int_C (y^2 + z^2)\delta\, ds \qquad I_y = \int_C (x^2 + z^2)\delta\, ds$$
$$I_z = \int_C (x^2 + y^2)\delta\, ds \qquad I_L = \int_C r^2\delta\, ds$$

لکیر L کے لحاظ سے رداس دوار:

$$R_L = \sqrt{\frac{I_L}{M}}$$

کمیت اور معیار اثر کا حساب

ہم اسپرنگ اور تار کو فضا میں ہموار منحنی پر استمراری کمیتی کثافت $\delta(x, y, z)$ کی تقسیم تصور کرتے ہیں۔ یوں اسپرنگ یا تار کی کمیت، مرکز کمیت، اور ان کے معیار اثر، اور رداس دوار کا حساب جدول ۱۵.۱ میں پیش کلیوں سے کیا جائے گا۔ یہی کلیے باریک (پتلے) سلاخوں کے لیے بھی کارآمد ہیں۔

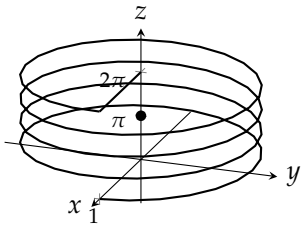
مثال ۱۵.۳ ایک اسپرنگ درج ذیل پیچدار منحنی کے ہمراہ واقع ہے (شکل ۱۵.۴)۔

$$\boldsymbol{r}(t) = (\cos t)\boldsymbol{i} + (\sin t)\boldsymbol{j} + t\,\boldsymbol{k}, \quad 0 \le t \le 2\pi$$

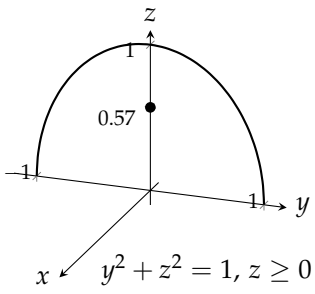
اسپرنگ کی کثافت مستقل $\delta = 1$ ہے۔ اسپرنگ کی کمیت، مرکز کمیت، اور محور z کے لحاظ سے جمودی معیار اثر اور رداس دوار معلوم کریں۔

حل

ہم اسپرنگ کا خاکہ بناتے ہیں۔ تشاکل کی وجہ سے اس کا مرکز کمیت محور z پر نقطہ $(0, 0, \pi)$ پر پایا جائے گا۔ باقی حساب کے لیے ہم $|\boldsymbol{v}(t)|$ تلاش



شکل ۱۵.۴: اسپرنگ برائے مثال ۱۵.۳



شکل ۱۵.۵: محراب کا مرکز کمیت (مثال ۱۵.۴)۔

کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} |\boldsymbol{v}(t)| &= \sqrt{\left(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\right)^2 + \left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\right)^2 + \left(\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t}\right)^2} \\ &= \sqrt{(-4\sin 4t)^2 + (4\cos 4t)^2 + 1} = \sqrt{17} \end{aligned}$$

اب جدول ۱.۱۵ میں پیش کلیے استعمال کرتے ہوئے درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$M = \int_{\text{پیچدار}} \delta \,\mathrm{d}s = \int_0^{2\pi} (1)\sqrt{17}\,\mathrm{d}t = 2\pi\sqrt{17}$$

$$I_z = \int_{\text{پیچدار}} (x^2 + y^2)\delta \,\mathrm{d}s = \int_0^{2\pi} (\cos^2 4t + \sin^2 4t)(1)(\sqrt{17})\,\mathrm{d}t$$

$$= \int_0^{2\pi} \sqrt{17}\,\mathrm{d}t = 2\pi\sqrt{17}$$

$$R_z = \sqrt{\frac{I_z}{M}} = \sqrt{\frac{2\pi\sqrt{17}}{2\pi\sqrt{17}}} = 1$$

دھیان رہے کہ محور z کے لحاظ سے رداس دوار عین اس بیلن کے رداس جتنا ہے جس پر اسپرنگ لپیٹا گیا ہے۔ □

مثال ۱۵.۴ مستوی yz میں نصف دائرہ $y^2 + z^2 = 1,\ z \geq 0$ پر ایک دبلا پتلا محراب واقع ہے (شکل ۱۵.۵) جس کے تل کی کثافت اس کے سر کی کثافت سے زیادہ ہے۔ نقطہ (x, y, z) پر محراب کی کثافت $\delta(x, y, z) = 2 - z$ ہے۔ محراب کا مرکز کمیت تلاش کریں۔

حل

چونکہ یہ محراب مستوی yz میں واقع ہے اور محور z کے لحاظ سے اس کی کمیتی تقسیم تشاکلی ہے لہٰذا $\bar{x} = 0$ اور $\bar{y} = 0$ ہوں گے۔ ہم دائرے کا

مقدار معلوم روپ

$$\boldsymbol{r}(t) = (\cos t)\boldsymbol{j} + (\sin t)\boldsymbol{k},\ 0 \le t \le \pi$$

لکھتے ہوئے $\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t}$ دریافت کرتے ہیں۔اس مقدار معلوم روپ کے لیے

$$|\boldsymbol{v}(t)| = \sqrt{\left(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\right)^2 + \left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\right)^2 + \left(\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t}\right)^2} = \sqrt{(0)^2 + (-\sin t)^2 + (\cos t)^2} = 1$$

ہو گا۔یوں جدول ۱۵.۱ کے کلیے استعمال کرتے ہوئے درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned} M &= \int_C \delta\,\mathrm{d}s = \int_C (2-z)\,\mathrm{d}s = \int_0^\pi (2-\sin t)\,\mathrm{d}t = 2\pi - 2 \\ M_{xy} &= \int_0^C z\delta\,\mathrm{d}s = \int_C z(2-z)\,\mathrm{d}s = \int_0^\pi (\sin t)(2-\sin t)\,\mathrm{d}t \\ &= \int_0^\pi (2\sin t - \sin^2 t)\,\mathrm{d}t = \frac{8-\pi}{2} \\ \bar{z} &= \frac{M_{xy}}{M} = \frac{8-\pi}{2}\cdot\frac{1}{2\pi-2} \approx 0.57 \end{aligned}$$

یوں مرکز کمیت تقریباً $(0, 0, 0.57)$ ہو گا۔ □

سوالات

سمتیہ مساوات کی ترسیمات

سوال ۱ تا سوال ۸ میں دی گئی مساوات کی مطابقتی ترسیم شکل ۱۵.۶ تا شکل ۱۵.۱۳ میں تلاش کریں۔ سوال ۱ $\boldsymbol{r}(t) = t\boldsymbol{i} + (1-t)\boldsymbol{j},\quad 0 \le t \le 1$

سوال ۲ $\boldsymbol{r}(t) = \boldsymbol{i} + \boldsymbol{j} + t\boldsymbol{k},\quad -1 \le t \le 1$

سوال ۳ $\boldsymbol{r}(t) = (2\cos t)\boldsymbol{i} + (2\sin t)\boldsymbol{j},\quad 0 \le t \le 2\pi$

سوال ۴ $\boldsymbol{r}(t) = t\boldsymbol{i},\quad -1 \le t \le 1$

سوال ۵ $\boldsymbol{r}(t) = t\boldsymbol{i} + t\boldsymbol{j} + t\boldsymbol{k},\quad 0 \le t \le 2$

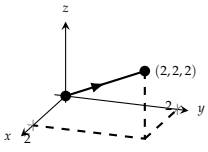
سوال ۶ $\boldsymbol{r}(t) = t\boldsymbol{j} + (2-2t)\boldsymbol{k},\quad 0 \le t \le 1$

سوال ۷ $\boldsymbol{r}(t) = (t^2-1)\boldsymbol{j} + 2t\boldsymbol{k},\quad -1 \le t \le 1$

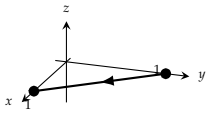
سوال ۸ $\boldsymbol{r}(t) = (2\cos t)\boldsymbol{i} + 2\sin t\boldsymbol{k},\quad 0 \le t \le \pi$

فضائی منحنیات پر تکمل کی قیمت کا حصول

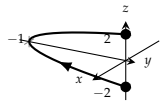
سوال ۹ تکمل $\int_C (x+y)\,\mathrm{d}s$ کی قیمت حاصل کریں جہاں نقطہ $(0,1,0)$ سے $(1,0,0)$ تک خط مستقیم $x = t$، $y = (1-t)$، $z = 0$ $(t$ تکمل کی راہ C ہے۔



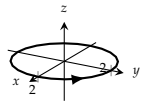
شکل ۱۵.۹



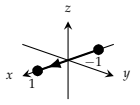
شکل ۱۵.۸



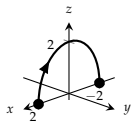
شکل ۱۵.۷



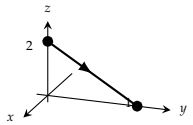
شکل ۱۵.۶



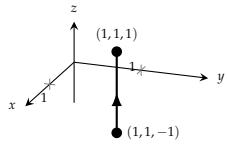
شکل ۱۵.۱۳



شکل ۱۵.۱۲



شکل ۱۵.۱۱



شکل ۱۵.۱۰

سوال ۱۰ تکمل $\int_C (x-y+z-2)\,ds$ کی قیمت حاصل کریں جہاں نقطہ $(1,0,1)$ سے $(0,1,1)$ تک خط مستقیم $x = t$، $y = (1-t)$، $z = 1$ تکمل کی راہ C ہے۔

سوال ۱۱ تکمل $\int_C (xy+y+z)\,ds$ کی قیمت منحنی $\boldsymbol{r}(t) = 2t\boldsymbol{i} + t\boldsymbol{j} + (2-2t)\boldsymbol{k},\ 0 \le t \le 1$ پر حاصل کریں۔

سوال ۱۲ منحنی $\boldsymbol{r}(t) = 4\cos t\boldsymbol{i} + 4\sin t\boldsymbol{j} + 3t\boldsymbol{k},\ -2\pi \le t \le 2\pi$ پر تکمل $\int_C \sqrt{x^2+y^2}\,ds$ کی قیمت حاصل کریں۔

سوال ۱۳ تفاعل $f(x,y,z) = x+y+z$ کا تکمل $(1,2,3)$ سے $(0,-1,1)$ تک کے خط مستقیم پر تلاش کریں۔

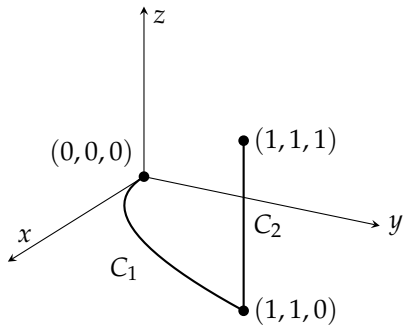
سوال ۱۴ تفاعل $f(x,y,z) = \frac{\sqrt{3}}{x^2+y^2+z^2}$ کا تکمل منحنی $\boldsymbol{r}(t) = t\boldsymbol{i} + t\boldsymbol{j} + t\boldsymbol{k},\ 1 \le t \le \infty$ پر تلاش کریں۔

سوال ۱۵ تفاعل $f(x,y,z) = x + \sqrt{y} - z^2$ کا تکمل $(0,0,0)$ تا $(1,1,1)$ درج ذیل راہ پر چلتے ہوئے تلاش کریں (شکل ۱۵.۱۴)۔

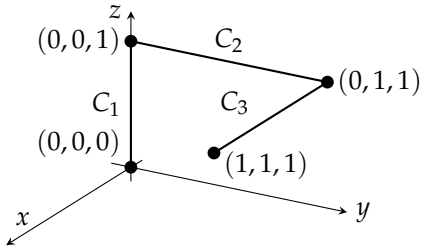
$$\begin{aligned} C_1: &\quad \boldsymbol{r}(t) = t\boldsymbol{i} + t^2\boldsymbol{j}, \quad 0 \le t \le 1 \\ C_2: &\quad \boldsymbol{r}(t) = \boldsymbol{i} + \boldsymbol{j} + t\boldsymbol{k}, \quad 0 \le t \le 1 \end{aligned}$$

سوال ۱۶ تفاعل $f(x,y,z) = x + \sqrt{y} - z^2$ کا تکمل $(0,0,0)$ تا $(1,1,1)$ درج ذیل راہ پر چلتے ہوئے تلاش کریں (شکل ۱۵.۱۵)۔

$$\begin{aligned} C_1: &\quad \boldsymbol{r}(t) = t\boldsymbol{k}, \quad 0 \le t \le 1 \\ C_2: &\quad \boldsymbol{r}(t) = t\boldsymbol{j} + \boldsymbol{k}, \quad 0 \le t \le 1 \\ C_3: &\quad \boldsymbol{r}(t) = t\boldsymbol{i} + \boldsymbol{j} + \boldsymbol{k}, \quad 0 \le t \le 1 \end{aligned}$$



شکل ۱۵.۱۴: راہ برائے تکمل (سوال ۱۵)



شکل ۱۵.۱۵: ٹکڑوں میں خطی راہ برائے سوال ۱۶

سوال ۱۷ تفاعل $f(x,y,z) = \frac{x+y+z}{x^2+y^2+z^2}$ کا تکمل راہ $\boldsymbol{r}(t) = t\boldsymbol{i} + t\boldsymbol{j} + t\boldsymbol{k},\ 0 < a \le t \le b$ پر تلاش کریں۔

سوال ۱۸ تفاعل $f(x,y,z) = -\sqrt{x^2+z^2}$ کا تکمل درج ذیل دائری راہ پر تلاش کریں۔

$$\boldsymbol{r}(t) = (a\cos t)\boldsymbol{i} + (a\sin t)\boldsymbol{k}, \quad 0 \le t \le 2\pi$$

مسطح منحنیات پر لکیری تکملات

سوال ۱۹ تا سوال ۲۲ میں f کا تکمل دی گئی منحنی پر تلاش کریں۔

سوال ۱۹ $f(x,y) = \frac{x^3}{y}, \quad C:\ y = \frac{x^2}{2}, \quad 0 \le x \le 2$

سوال ۲۰ $f(x,y) = \frac{x+y^2}{\sqrt{1+x^2}}, \quad C:\ y = \frac{x^2}{2}$، $(0,0)$ سے $(1,\frac{1}{2})$ تک

سوال ۲۱ $f(x,y) = x + y, \quad C:\ x^2 + y^2 = 4,$ ربع اول میں $(2,0)$ سے $(0,2)$ تک

سوال ۲۲ $f(x,y) = x^2 - y, \quad C:\ x^2 + y^2 = 4,$ ربع اول میں $(0,2)$ سے $(\sqrt{2},\sqrt{2})$ تک

کمیت اور معیار اثر

سوال ۲۳ ایک پتلا تار، جس کی کثافت $\delta = \frac{3}{2}t$ ہے، منحنی $\boldsymbol{r}(t) = (t^2-1)\boldsymbol{j} + 2t\boldsymbol{k},\ 0 \le t \le 1$ کے ہمراہ واقع ہے۔ تار کی کمیت تلاش کریں۔

سوال ۲۴ ایک پتلا تار، جس کی کثافت $\delta(x,y,z) = 15\sqrt{y+2}$ ہے، منحنی $\boldsymbol{r}(t) = (t^2-1)\boldsymbol{j} + 2t\boldsymbol{k},\ -1 \le t \le 1$ کے ہمراہ واقع ہے۔ تار کا مرکز کمیت تلاش کریں۔ منحنی کو ترسیم کر کے اس پر مرکز کمیت دکھائیں۔

سوال ۲۵ منحنی $0 \le t \le 1$ کے ہمراہ واقع پتلے تار کی کثافت (ا) $\delta = 3t$، (ب) $\delta = 1$ ہے۔ تار کا مرکز کمیت تلاش کریں۔ $\boldsymbol{r}(t) = \sqrt{2}t\boldsymbol{j} + (4-t^2)\boldsymbol{k}$

سوال ۲۶ ایک پتلا تار، جس کی کثافت $\delta = 3\sqrt{5+t}$ ہے، منحنی $\boldsymbol{r}(t) = t\boldsymbol{i} + 2t\boldsymbol{j} + \frac{2}{3}t^{3/2}\boldsymbol{k},\ 0 \le t \le 2$ کے ہمراہ واقع ہے۔ تار کی کمیت تلاش کریں۔

سوال ۲۷ مستوی xy میں دائرہ $x^2 + y^2 = a^2$ پر مستقل کثافت δ کا پتلا تار واقع ہے۔ محور z کے لحاظ سے تار کا جمودی معیار اثر اور رداس دوار تلاش کریں۔

سوال ۲۸ مستوی yz میں لکیری قطع $\boldsymbol{r}(t) = t\boldsymbol{j} + (2-2t)\boldsymbol{k},\ 0 \le t \le 1$ پر مستقل کثافت کا پتلا تار واقع ہے۔ تینوں محدد ی محوروں کے لحاظ سے تار کا جمودی معیار اثر اور رداس دوار تلاش کریں۔

سوال ۲۹ مستقل کثافت δ کا پتلا تار پیچدار منحنی $\boldsymbol{r}(t) = (\cos t)\boldsymbol{i} + (\sin t)\boldsymbol{j} + t\boldsymbol{k},\ 0 \le t \le 2\pi$ کے ہمراہ واقع ہے۔ (ا) I_z اور R_z تلاش کریں۔ (ب) فرض کریں مستقل کثافت δ کا دوسرا پتلا تار، جس کی لمبائی دگنی ہے ($0 \le t \le 4\pi$)، اسی منحنی $\boldsymbol{r}(t)$ کے ہمراہ واقع ہے۔ بغیر حل کیے بتائیں کہ آیا اس تار کا جمودی معیار اثر اور رداس دوار پہلے تار سے مختلف ہوں گے؟ اب انہیں حل کر کے اپنے جوابوں کی تصدیق کریں۔

سوال ۳۰ منحنی $\boldsymbol{r}(t) = (t\cos t)\boldsymbol{i} + (t\sin t)\boldsymbol{j} + (\frac{2\sqrt{2}}{3})t^{3/2}\boldsymbol{k},\ 0 \le t \le 1$ کے ساتھ ساتھ مستقل کثافت $\delta = 1$ کا پتلا تار واقع ہے۔ اس کا $\bar{z}$ ، I_z ، اور R_z تلاش کریں۔

سوال ۳۱ I_z اور R_z مثال ۱۵.۴ کی محراب کے لیے تلاش کریں۔

سوال ۳۲ ایک پتلا تار، جس کی کثافت $\delta = \frac{1}{t+1}$ ہے، منحنی $\boldsymbol{r}(t) = t\boldsymbol{i} + \frac{2\sqrt{2}}{3}t^{3/2}\boldsymbol{j} + \frac{t^2}{2}\boldsymbol{k},\ 0 \le t \le 2$ کے ہمراہ واقع ہے۔ تار کا مرکز کمیت، اور محدد ی محوروں کے لحاظ سے جمودی معیار اثر اور رداس دوار تلاش کریں۔

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۳۳ تا سوال ۳۶ میں کمپیوٹر کی مدد سے تکمل کی قیمت، درج ذیل اقدامات سے، تلاش کریں۔

ا. راہ $\boldsymbol{r}(t) = g(t)\boldsymbol{i} + h(t)\boldsymbol{j} + k(t)\boldsymbol{k}$ کے لیے $\mathrm{d}s = |\boldsymbol{v}(t)|\,\mathrm{d}t$ دریافت کریں۔

ب. متکمل $f(g(t),h(t),k(t))|\boldsymbol{v}(t)|$ کو مقدار معلوم t کا تفاعل لکھیں۔

ج. تکمل $\int_C f\,\mathrm{d}s$ کی قیمت مساوات ۱۵.۳ کی مدد سے حاصل کریں۔

سوال ۳۳ $f(x,y,z) = \sqrt{1+30x^2+10y};\quad \boldsymbol{r}(t) = t\boldsymbol{i} + t^2\boldsymbol{j} + 3t^2\boldsymbol{k},\quad 0 \le t \le 2$

سوال ۳۴ $f(x,y,z) = \sqrt{1+x^3+5y^3};\quad \boldsymbol{r}(t) = t\boldsymbol{i} + \frac{1}{3}t^2\boldsymbol{j} + \sqrt{t}\boldsymbol{k},\quad 0 \le t \le 2$

سوال ۳۵ $f(x,y,z) = x\sqrt{y} - 3z^2;\ \boldsymbol{r}(t) = \cos 2t\boldsymbol{i} + \sin 2t\boldsymbol{j} + 5t\boldsymbol{k},\quad 0 \le t \le 2\pi$

سوال ۳۶ $f(x,y,z) = \left(1 + \frac{9}{4}z^{1/3}\right)^{1/4};\ \boldsymbol{r}(t) = \boldsymbol{r}(t) = \cos 2t\boldsymbol{i} + \sin 2t\boldsymbol{j} + t^{5/2}\boldsymbol{k},\quad 0 \le t \le 2\pi$

۱۵.۲ سمتیہ میدان، کام، دائری سیلان، اور بہاؤ

ان طبیعی مظہر کے مطالعہ کے دوران، جنہیں سمتیات سے ظاہر کیا جاتا ہے، بند راہ پر تکملات کے بجائے سمتیہ میدان میں راہ پر تکملات استعمال کیے جاتے ہیں۔ متغیر قوت کے خلاف ایک مقام سے دوسرے مقام کسی جسم کو منتقل کرنے (جیسا قوت ثقل کے خلاف خلاء میں سواری بھیجنے) کے لئے درکار کام یا سمتیہ میدان میں ایک جسم کو کسی راہ پر حرکت دینے کے لیے درکار کام (جیسا ذرے کی توانائی بڑھانے کے لئے مسرع کو جو کام کرنا ہوگا) اس طرح کے تکملات سے حاصل کیا جاتا ہے۔ منحنیات کو عبور کرنے والے سیال کے بہاؤ کی شرح بھی لکیری تکملات سے حاصل کی جاتی ہے۔

سمتیہ میدان

مستوی یا فضا میں دائرہ کار پر **سمتیہ میدان**[۲] سے مراد ایسا تفاعل ہے جو دائرہ کار کے ہر نقطے کو ایک سمتیہ مختص کرتا ہو۔ سہ ابعادی سمتیات کے میدان کا ایک کلیہ درج ذیل ہو سکتا ہے۔

$$\boldsymbol{F}(x,y,z) = M(x,y,z)\boldsymbol{i} + N(x,y,z)\boldsymbol{j} + P(x,y,z)\boldsymbol{k}$$

عنصری تفاعلات M ، N ، P **استمراری**[۳] ہونے کی صورت میں یہ میدان **استمراری** ہوگا، قابل تفرق M ، N ، P کی صورت میں یہ میدان **قابل تفرق**[۴] ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ دو ابعادی سمتیات کے میدان کا ایک کلیہ درج ذیل ہو سکتا ہے۔

$$\boldsymbol{F}(x,y) = M(x,y)\boldsymbol{i} + N(x,y)\boldsymbol{j}$$

مقذوف کی گزرگاہ کے مستوی میں گزرگاہ کے ہر نقطہ کے ساتھ مقذوف کا سرعتی سمتیہ منسلک کرنے سے گزرگاہ کے ہمراہ دو ابعادی میدان حاصل ہوگا۔ عدد یہ تفاعل کی ہم قیمت سطح کے ہر نقطہ کے ساتھ تفاعل کا سمتیہ ڈھلوان منسلک کرنے سے سطح پر سہ ابعادی میدان حاصل ہوگا۔ متحرک سیال کے ہر نقطہ کے ساتھ سرعتی سمتیہ منسلک کرنے سے فضا میں اس خطہ پر سہ ابعادی میدان حاصل ہوگا۔ ان کے بشمول، چند میدان شکل ۱۵.۱۶ تا شکل ۱۵.۲۰ میں دکھائے گئے ہیں، جہاں چند میدانوں کے کلیے بھی پیش کیے گئے ہیں۔

وہ میدان ترسیم کرنے کے لیے جن کے کلیے معلوم ہوں، ہم دائرہ کار میں چند نقطے منتخب کر کے ان نقطوں پر نقطوں کے ساتھ منسلک سمتیات کا خاکہ بناتے ہیں۔ دھیان رہے کہ روایتی طور پر، جس نقطہ پر سمتیہ میدان کی قیمت حاصل کی گئی ہو، اس نقطے پر سمتیہ ظاہر کرنے والی تیر دار لکیر کی دُم رکھی جاتی ہے نہ کہ اس کا سر۔ باب ۱۲ میں ہم نے ایسا نہیں کیا۔ وہاں سیاروں اور مقذوف کے تعین گر سمتیات کا خاکہ بناتے ہوئے ہم نے مبدا پر تعین گر سمتیوں کی دُم رکھی جبکہ سمتیوں کا سر سیارے پر یا مقذوف پر رکھا۔

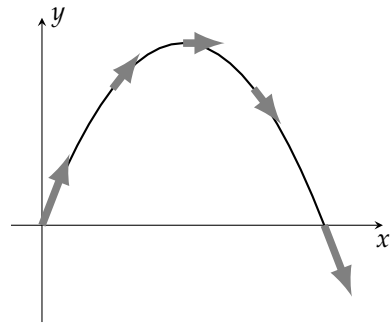
میدان ڈھلوان

تعریف: قابل تفرق تفاعل $f(x,y,z)$ کے **میدان ڈھلوان**[۵] سے مراد سمتیات ڈھلوان

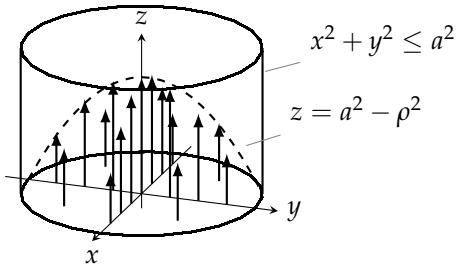
$$\nabla f = \frac{\partial f}{\partial x}\boldsymbol{i} + \frac{\partial f}{\partial y}\boldsymbol{j} + \frac{\partial f}{\partial z}\boldsymbol{k}$$

---

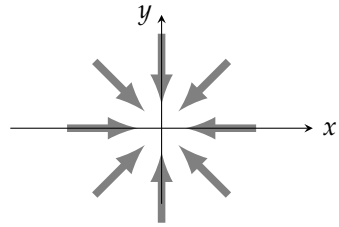
۲ vectorfield
۳ continuous
۴ differentiable
۵ gradientfield



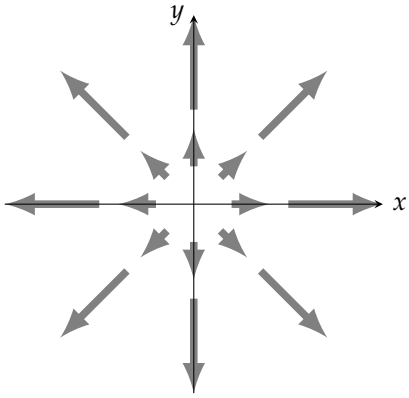
شکل ۱۵.۱۶: مقذوف کی حرکت کے سرعتی سمتیات $\boldsymbol{v}(t)$ ، گزرگاہ کے ہمراہ سمتیہ میدان دیتے ہیں۔



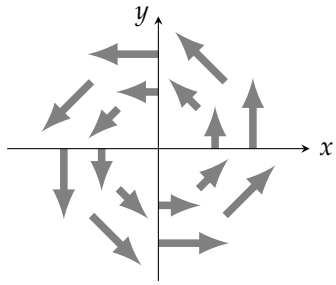
شکل ۱۵.۱۷: لمبی نالی میں سیال کی حرکت۔ سمتیات $\boldsymbol{v} = (a^2 - \rho^2)\boldsymbol{k}$ کی دُم مستوی xy میں اور سر قطع مکافی $z = a^2 - \rho^2$ پر واقع ہیں۔



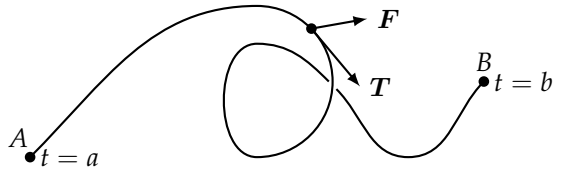
شکل ۱۵.۱۸: ثقلی میدان $\boldsymbol{F} = -\frac{GM(x\boldsymbol{i}+y\boldsymbol{j}+z\boldsymbol{k})}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}}$ میں سمتیے۔



شکل ۱۵.۱۹: مستوی میں نقطوں کے تعین گر سمتیات کا رداسی میدان $\boldsymbol{F} = x\boldsymbol{i} + y\boldsymbol{j}$ ہے۔ روایتی طور پر سمتیہ کی دُم نہ کہ اس کا سر اس نقطے پر رکھی جاتی ہے جہاں $\boldsymbol{F}$ کی قیمت حاصل کی گئی ہو۔



شکل ۱۵.۲۰: مستوی میں اکائی سمتیات $\boldsymbol{F} = \frac{-y\boldsymbol{i}+x\boldsymbol{j}}{\sqrt{x^2+y^2}}$ کا ''چکری'' میدان۔ مبدا پر میدان غیر معین ہے۔



شکل ۱۵.۲۱: ہموار راہ $\boldsymbol{r}(t) = g(t)\boldsymbol{i} + h(t)\boldsymbol{j} + k(t)\boldsymbol{k}$ پر A سے B تک استراری قوت $\boldsymbol{F}$ کے کام سے مراد $t = a$ تا $t = b$ راہ کے ہمراہ $\boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{T}$ کا تکمل ہے۔

کا میدان ہے۔

□

مثال ۱۵.۵ تفاعل $f(x, y, z) = xyz$ کا میدان ڈھلوان تلاش کریں۔

حل تفاعل f کے میدان ڈھلوان سے مراد میدان $\boldsymbol{F} = \nabla f = yz\boldsymbol{i} + xz\boldsymbol{j} + xy\boldsymbol{k}$ ہے۔ □

جیسا کہ ہم حصہ ۱۵.۳ میں دیکھیں گے انجینئری، ریاضیات، طبیعیات، وغیرہ میں میدان ڈھلوان خصوصی اہمیت رکھتے ہیں۔

فضا میں منحنی کے ہمراہ قوت کا کیا ہوا کام

فرض کریں فضا کے ایک خطے میں سمتیہ میدان $\boldsymbol{F} = M(x, y, z)\boldsymbol{i} + N(x, y, z)\boldsymbol{j} + P(x, y, z)\boldsymbol{k}$ قوت کو ظاہر کرتا ہے (یہ قوت ثقل یا کسی قسم کی برقناطیسی قوت ہو سکتی ہے) اور اس خطے میں درج ذیل ایک ہموار منحنی ہے۔

$$\boldsymbol{r}(t) = g(t)\boldsymbol{i} + h(t)\boldsymbol{j} + k(t)\boldsymbol{k}, \quad a \le t \le b$$

ایسی صورت میں منحنی کے اکائی مماس سمتیہ کے رخ میں $\boldsymbol{F}$ کے عددیہ عنصر $\boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{T}$ کے تکمل کو منحنی پر a تا b $\boldsymbol{F}$ کا کیا ہوا کام کہتے ہیں (شکل ۱۵.۲۱)۔

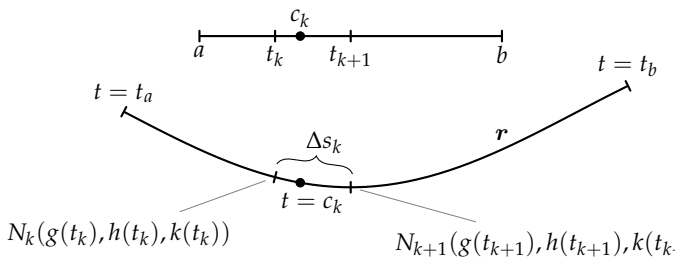
تعریف : ہموار منحنی $\boldsymbol{r}(t) = g(t)\boldsymbol{i} + h(t)\boldsymbol{j} + k(t)\boldsymbol{k}$ پر نقطہ a سے نقطہ b تک چل کر قوت $\boldsymbol{F} = M(x, y, z)\boldsymbol{i} + N(x, y, z)\boldsymbol{j} + P(x, y, z)\boldsymbol{k}$ درج ذیل **کام**[۶] W کرتی ہے۔

$$W = \int_{t=1}^{t=b} \boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{T}\, \mathrm{ds} \tag{۱۵.۵}$$

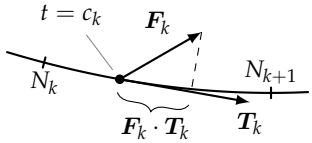
□

---

[۶] word



شکل ۱۵.۲۲: مقدار معلوم وقفہ $a \le t \le b$ کی ہر خانہ بندی، منحنی $\boldsymbol{r} = g(t)\boldsymbol{i} + h(t)\boldsymbol{j} + k(t)\boldsymbol{k}$ کی خانہ بندی پیدا کرتی ہے۔



شکل ۱۵.۲۳: گزشتہ شکل کے قطع N_kN_{k+1} کو بڑا کر کے $t = c_k$ کے مطابقتی نقطہ پر اکائی مماس سمتیہ $\boldsymbol{T}$ اور قوت سمتیہ $\boldsymbol{F}$ دکھائے گئے ہیں۔

ثبت محور x کے رخ میں مقدار $F(x)$ کی استراری قوت کے کام کا کلیہ $W = \int_a^b F(x)\,\mathrm{d}x$ حصہ ۶.۸ میں اخذ کیا گیا۔ مساوات ۱۵.۵ کے حصول کے دلائل وہی ہیں۔ ہم منحنی کو چھوٹے قطعات میں تقسیم کر کے، ہر قطع پر کام کو تخمیناً مستقل قوت ضرب فاصلہ لے کر، نتائج کے مجموعے کو منحنی پر کام کی تخمینی قیمت مان کر، قطعات کی تعداد بتدریج بڑھا کر ہر قطع کی لمبائی بتدریج کم کرتے ہوئے، تخمینی مجموعات کی تحدیدی قیمت کو کام کی تعریف لیتے ہیں۔ یہ جاننے کے لیے کہ تحدیدی تکمل کی قیمت کیا ہو گی، ہم قطع $[a, b]$ کی خانہ بندی عمومی طرح کر کے ہر ذیلی قطع $[t_k, t_{k+1}]$ پر کوئی نقطہ c_k منتخب کرتے ہیں۔ قطع I کی خانہ بندی منحنی کی خانہ بندی تعین (پیدا) کرتی ہے، جہاں تعین گر سمتیہ $\boldsymbol{r}$ کا سر t_k پر نقطہ N_k پر ہو گا اور ذیلی قطع N_kN_{k+1} کی لمبائی Δs_k ہو گی (شکل ۱۵.۲۲)۔ اگر منحنی پر $t = c_k$ کے مطابقتی نقطہ پر $\boldsymbol{F}$ کی قیمت $\boldsymbol{F}_k$ اور منحنی کا مماس سمتیہ $\boldsymbol{T}_k$ ہو تب $t = c_k$ پر $\boldsymbol{T}$ کے رخ میں $\boldsymbol{F}$ کا عددیہ عنصر $\boldsymbol{F}_k \cdot \boldsymbol{T}_k$ ہو گا (شکل ۱۵.۲۳)۔ منحنی کے قطع N_kN_{k+1} کے ہمراہ $\boldsymbol{F}$ کا کیا ہوا کام تخمیناً درج ذیل ہو گا۔

$$(\text{حرکت کے رخ میں عناصر قوت}) \times (\text{طے فاصلہ}) = \boldsymbol{F}_k \cdot \boldsymbol{T}_k \Delta s_k$$

منحنی کے ہمراہ $t = a$ سے $t = b$ تک چلتے ہوئے $\boldsymbol{F}$ تخمیناً درج ذیل کام کرے گی۔

$$\sum_{k=1}^{n} \boldsymbol{F}_k \cdot \boldsymbol{T}_k \Delta s_k$$

جیسے جیسے $[a, b]$ کی خانہ بندی کا معیار صفر کے قریب پہنچتا ہے، ویسے ویسے منحنی کی پیدا کردہ خانہ بندی کا معیار بھی صفر کے قریب پہنچتا ہے اور یہ مجموعے درج ذیل لکیری تکمل کو پہنچتے ہیں۔

$$\int_{t=a}^{t=b} \boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{T}\,\mathrm{ds}$$

جدول ۱۵.۲: تکمل کام لکھنے کے چھ طریقے۔

$W = \int_{t=a}^{t=b} \boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{T}\, \mathrm{d}s$	تعریف
$= \int_a^b \boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r}$	مختصر تفرقی روپ
$= \int_a^b \boldsymbol{F} \cdot \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t}\, \mathrm{d}t$	پھیلا کر $\mathrm{d}t$ شامل کیا گیا؛ مقدار معلوم t اور سرعتی سمتیہ $\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t}$ اجاگر کیے گئے
$= \int_a^b \left(M\frac{\mathrm{d}g}{\mathrm{d}t} + N\frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t} + P\frac{\mathrm{d}k}{\mathrm{d}t}\right) \mathrm{d}t$	عنصری تفاعلات اجاگر کیے گئے
$= \int_a^b \left(M\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} + N\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} + P\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t}\right) \mathrm{d}t$	$\boldsymbol{r}$ کے عناصر استعمال کیے گئے
$= \int_a^b M\,\mathrm{d}x + N\,\mathrm{d}y + P\,\mathrm{d}z$	$\mathrm{d}t$ منسوخ کر کے عمومی روپ حاصل کیا گیا

اس تکمل سے حاصل کردہ عدد کی علامت t بڑھانے سے منحنی پر چلنے کے رخ پر منحصر ہو گی۔ منحنی پر چلنے کا رخ الٹ کرنے سے $\boldsymbol{T}$ کا رخ الٹ ہو گا جس کی وجہ سے $\boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{T}$ اور تکمل کی علامت الٹ ہو گی۔

علامتیت اور قیمت کا حصول

تکمل کام (مساوات ۱۵.۵) لکھنے کے چھ طریقے جدول ۱۵.۲ میں پیش کیے گئے ہیں۔

جدول ۱۵.۲ کے کلیات کی قیمتوں کا حصول، بظاہر مختلف روپ کے باوجود، ایک ہی طرح کیا جاتا ہے۔

تکمل کام کی قیمت کا حصول

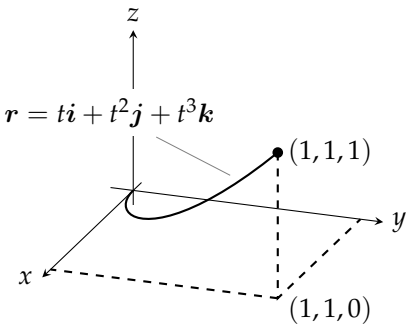
تکمل کام کی قیمت حاصل کرنے کے اقدامات درج ذیل ہیں۔

۱. منحنی پر $\boldsymbol{F}$ کی قیمت مقدار معلوم t کے تفاعل کے روپ میں لکھیں۔

۲. تفرق $\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t}$ تلاش کریں۔

۳. $\boldsymbol{F}$ اور $\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t}$ کا عددیہ ضرب لیں۔

۴. $t = a$ سے $t = b$ تک تکمل کریں۔



شکل ۱۵.۲۴: منحنی برائے مثال ۱۵.۶

مثال ۱۵.۶ منحنی $\boldsymbol{r}(t) = t\boldsymbol{i} + t^2\boldsymbol{j} + t^3\boldsymbol{k},\ 0 \le t \le 1$ کے ہمراہ $(0,0,0)$ سے $(1,1,1)$ تک $\boldsymbol{F} = (y - x^2)\boldsymbol{i} + (z - y^2)\boldsymbol{j} + (x - z^2)\boldsymbol{k}$ کا کام تلاش کریں (شکل ۱۵.۲۴)۔

حل

پہلا قدم: منحنی پر $\boldsymbol{F}$ کی قیمت کا حصول (یعنی $\boldsymbol{F}$ کو مقدار معلوم روپ میں لکھنا)۔

$$\begin{aligned}\boldsymbol{F} &= (y - x^2)\boldsymbol{i} + (z - y^2)\boldsymbol{j} + (x - z^2)\boldsymbol{k} \\ &= (\underbrace{t^2 - t^2}_{0})\boldsymbol{i} + (t^3 - t^4)\boldsymbol{j} + (t - t^6)\boldsymbol{k}\end{aligned}$$

دوسرا قدم: $\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t}$ کا حصول۔

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(t\boldsymbol{i} + t^2\boldsymbol{j} + t^3\boldsymbol{k}) = \boldsymbol{i} + 2t\boldsymbol{j} + 3t^2\boldsymbol{k}$$

تیسرا قدم: $\boldsymbol{F}$ اور $\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t}$ کا عددیہ ضرب۔

$$\begin{aligned}\boldsymbol{F} \cdot \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t} &= [(t^3 - t^4)\boldsymbol{j} + (t - t^6)\boldsymbol{k}] \cdot (\boldsymbol{i} + 2t\boldsymbol{j} + 3t^2\boldsymbol{k}) \\ &= (t^3 - t^4)(2t) + (t - t^6)(3t^2) = 2t^4 - 2t^5 + 3t^3 - 3t^8\end{aligned}$$

چوتھا قدم: $t = 0$ سے $t = 1$ تک تکمل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\text{کام} = W &= \int_0^1 (2t^4 - 2t^5 + 3t^3 - 3t^8)\,\mathrm{d}t \\ &= \left[\frac{2}{5}t^5 - \frac{2}{6}t^6 + \frac{3}{4}t^4 - \frac{3}{9}t^9\right]_0^1 = \frac{29}{60}\end{aligned}$$

□

تکملات بہاؤ اور دائری سیلان

فرض کریں $\boldsymbol{F} = M\boldsymbol{i} + N\boldsymbol{j} + P\boldsymbol{k}$ میدانِ قوت کے بجائے فضا کے ایک خطہ (مثلاً پانی سے چلنے والے جزیٹر کے چرخی خانے یا سمندری طاس) میں بہتے ہوئے سیال کے سرعتی میدان کو ظاہر کرتا ہے۔ ایسی صورت میں منحنی کے ہمراہ $\boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{T}$ کا تکمل، منحنی کے ہمراہ سیال کا سیلان دے گا۔

تعریف: استمراری سرعتی میدان کے دائرہ کار میں ہموار منحنی $\boldsymbol{r}(t) = g(t)\boldsymbol{i} + h(t)\boldsymbol{j} + k(t)\boldsymbol{k},\ a \le t \le b$ پر a سے b تک $\boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{T}$ کا تکمل

$$\text{سیلان} = \int_a^b \boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{T}\, \mathrm{d}s \tag{۱۵.۶}$$

$t = a$ سے $t = b$ تک منحنی کے ہمراہ **سیلان**[۷] دے گا۔ اس تکمل کو **تکمل سیلان**[۸] کہتے ہیں۔ بند منحنی کی صورت میں اس سیلان کو منحنی کے ہمراہ **دائری سیلان**[۹] کہتے ہیں۔

□

تکمل بہاؤ کی قیمت بھی تکمل کام کی قیمت کی طرح حاصل کی جاتی ہے۔

مثال ۱۵.۷ ایک سیال کا سرعتی میدان $\boldsymbol{F} = x\boldsymbol{i} + z\boldsymbol{j} + y\boldsymbol{k}$ ہے۔ درج ذیل پیچدار منحنی کے ہمراہ سیلان تلاش کریں۔

$$\boldsymbol{r}(t) = (\cos t)\boldsymbol{i} + (\sin t)\boldsymbol{j} + t\boldsymbol{k},\ 0 \le t \le \tfrac{\pi}{2}$$

حل

پہلا قدم: منحنی پر $\boldsymbol{F}$ کی قیمت تلاش کرتے ہیں۔

$$\boldsymbol{F} = x\boldsymbol{i} + z\boldsymbol{j} + y\boldsymbol{k} = (\cos t)\boldsymbol{i} + (\sin t)\boldsymbol{i} + t\boldsymbol{k}$$

دوسرا قدم: $\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t}$ تلاش کرتے ہیں۔

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t} = (-\sin t)\boldsymbol{i} + (\cos t)\boldsymbol{j} + \boldsymbol{k}$$

تیسرا قدم: عددیہ ضرب $\boldsymbol{F} \cdot \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t}$ تلاش کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\boldsymbol{F} \cdot \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t} &= (\cos t)(-\sin t) + (t)(\cos t) + (\sin t)(1) \\ &= -\sin t \cos t + t\cos t + \sin t\end{aligned}$$

---

۷ flow
۸ flowintegral
۹ circulation

چوتھا قدم: $t = a$ تا $t - b$ تکمل لیتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\text{بہاؤ} &= \int_{t=a}^{t=b} \boldsymbol{F} \cdot \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t}\,\mathrm{d}t = \int_0^{\pi/2} (-\sin t\cos t + t\cos t + \sin t)\,\mathrm{d}t \\ &= \Big[\frac{\cos^2 t}{2} + \sin t\Big]_0^{\pi/2} = \Big(0 + \frac{\pi}{2}\Big) - \Big(\frac{1}{2} + 0\Big) = \frac{\pi}{2} - \frac{1}{2}\end{aligned}$$

□

مثال ۱۵.۸ میدان $\boldsymbol{F} = (x-y)\boldsymbol{i} + x\boldsymbol{j}$ کا دائرہ $\boldsymbol{r}(t) = (\cos t)\boldsymbol{i} + (\sin t)\boldsymbol{j},\ 0 \le t \le 2\pi$ کے ہمراہ دائری سیلان تلاش کریں۔

حل

۱. دائرے پر $\boldsymbol{F} = (x-y)\boldsymbol{i} + x\boldsymbol{j} = (\cos t - \sin t)\boldsymbol{i} + (\cos t)\boldsymbol{j}$ ہو گا۔

۲. $\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t} = (-\sin t)\boldsymbol{i} + (\cos t)\boldsymbol{j}$

۳. $\boldsymbol{F} \cdot \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t} = -\sin t\cos t + \underbrace{\sin^2 t + \cos^2 t}_{1}$

۴. دائری سیلان درج ذیل ہو گا۔

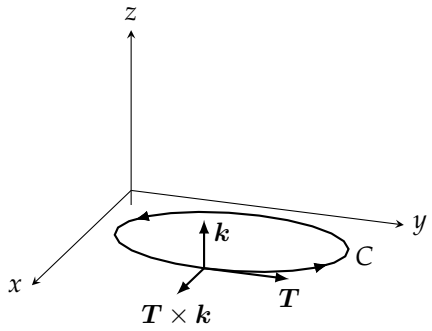
$$\begin{aligned}\text{دائری سیلان} &= \int_0^{2\pi} \boldsymbol{F} \cdot \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t}\,\mathrm{d}t = \int_0^{2\pi} (1 - \sin t\cos t)\,\mathrm{d}t \\ &= \Big[t - \frac{\sin^2 t}{2}\Big]_0^{2\pi} = 2\pi\end{aligned}$$

□

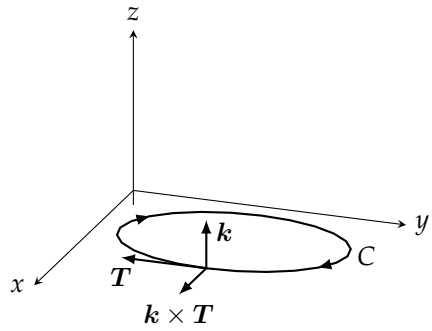
مستوی منحنی کو عبور کرنے والا بہاؤ

مستوی xy میں ہموار بند منحنی C میں محیط خطہ سے سیال کے اخراج و دخول کی شرح C پر $\boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{n}$ (منحنی کے بیرونی اکائی عمود سمتیہ کے رخ میں رفتاری میدان کے عددیہ عنصر) کے لکیری تکمل سے حاصل ہو گی۔ اس تکمل کی قیمت کو C کو عبور کرنے والا $\boldsymbol{F}$ کا بہاؤ کہتے ہیں، اگرچہ بعض اوقات ان تکملات میں سیال یا دیگر اجسام کی حرکت موجود نہیں ہو گی۔ برقی یا مقناطیسی میدان $\boldsymbol{F}$ کی صورت میں بھی $\boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{n}$ کے تکمل کی قیمت کو "C کو عبور کرنے والا بہاؤ" کہیں گے۔

تعریف: استمراری سمتیہ میدان $\boldsymbol{F} = M(x,y)\boldsymbol{i} + N(x,y)\boldsymbol{j}$ کے دائرہ کار میں ایسے ہموار مسطح بند منحنی C کو عبور کرنے والا $\boldsymbol{F}$



(ب) گھڑی مخالف حرکت کے لیے $\boldsymbol{k} \times \boldsymbol{T}$ باہر کے رخ ہو گا۔



(ا) گھڑی وار حرکت کے لیے $\boldsymbol{T} \times \boldsymbol{k}$ باہر کے رخ ہو گا۔

شکل ۱۵.۲۵: ہموار منحنی C، جس پر بڑھتے t کی صورت میں مستوی xy میں گھڑی مخالف حرکت ہو، کا باہر کے رخ میں اکائی سمتیہ $\boldsymbol{n} = \boldsymbol{T} \times \boldsymbol{k}$ ہو گا۔

کا بہاؤ[۱۰] درج ذیل لکیری تکمل دے گا جس کا بیرونی رخ میں اکائی عمود سمتیہ $\boldsymbol{n}$ ہو۔

$$C \text{ کو عبور کرنے والا } \boldsymbol{F} \text{ کا بہاؤ} = \int_C \boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{n}\, ds \tag{۱۵.۷}$$

□

منحنی کو عبور کرنے والے بہاؤ اور دائری سیلان میں فرق سے واقف ہونا ضروری ہے۔ منحنی C کو عبور کرنے والے $\boldsymbol{F}$ کے بہاؤ سے مراد منحنی پر $\boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{n}$ (منحنی کے بیرونی عمود کے رخ میں $\boldsymbol{F}$ کے عددیہ عنصر) کا تکمل ہے۔ بند منحنی C کے ہمراہ $\boldsymbol{F}$ کے دائری سیلان سے مراد منحنی پر $\boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{T}$ (منحنی کے اکائی مماس کے رخ میں $\boldsymbol{F}$ کے عددیہ عنصر) کا تکمل ہے۔ منحنی کو عبور کرنے والے بہاؤ سے مراد $\boldsymbol{F}$ کے عمودی عنصر کا تکمل جبکہ دائری سیلان سے مراد $\boldsymbol{F}$ کے مماسی عنصر کا تکمل ہے۔ روز مرہ زندگی میں منحنی کو عبور کرنے والے بہاؤ کو مختصراً **بہاؤ** کہا جاتا ہے۔

مساوات ۱۵.۷ کے تکمل کی قیمت معلوم کرنے کی خاطر ہم مقدار معلوم روپ

$$x = g(t), \quad y = h(t), \quad a \le t \le b$$

سے ابتدا کرتے ہیں۔ یوں t کی قیمت a سے b تک بڑھانے سے منحنی پر ایک سرے سے دوسرے سر تک ٹھیک ایک مرتبہ گشت ہو گی۔ منحنی کے اکائی مماس سمتیہ $\boldsymbol{T}$ اور کارتیسی محددی نظام کے اکائی سمتیہ $\boldsymbol{k}$ کی سمتیہ ضرب منحنی کا بیرونی اکائی عمود سمتیہ $\boldsymbol{n}$ دے گی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سمتیہ ضرب کو ہم $\boldsymbol{k} \times \boldsymbol{T}$ یا $\boldsymbol{T} \times \boldsymbol{k}$ لکھ سکتے ہیں؛ ان میں کون سی سمتیہ ضرب بیرونی اکائی سمتیہ دے گی؟ مقدار معلوم t بڑھانے سے C پر چلنے کے رخ پر اس کا جواب منحصر ہو گا۔ اگر منحنی پر حرکت گھڑی وار ہو تب $\boldsymbol{k} \times \boldsymbol{T}$ بیرونی اکائی سمتیہ دے گا جبکہ گھڑی مخالف حرکت کی صورت میں $\boldsymbol{T} \times \boldsymbol{k}$ بیرونی اکائی سمتیہ دے گا (شکل ۱۵.۲۵)۔ عموماً گھڑی مخالف حرکت کے لیے کلیات اخذ کیے جاتے ہیں۔ یوں $\boldsymbol{n} = \boldsymbol{T} \times \boldsymbol{k}$ ہو گا۔ اگرچہ مساوات ۱۵.۷ میں دیے گئے تکمل کی قیمت منحنی پر چلنے کے رخ پر منحصر نہیں، ہم گھڑی مخالف حرکت تصور کرتے ہوئے مساوات ۱۵.۷ کو حل کرنے کے کلیے اخذ کرتے ہیں۔

---

[۱۰] flux

عناصر کے روپ میں بیرونی رخ میں اکائی عمودی سمتیہ $\boldsymbol{n}$ میں درج ذیل ہو گا۔

$$\boldsymbol{n} = \boldsymbol{T} \times \boldsymbol{k} = \left(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}s}\boldsymbol{i} + \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}s}\boldsymbol{j}\right) \times \boldsymbol{k} = \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}s}\boldsymbol{i} - \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}s}\boldsymbol{j}$$

اگر $\boldsymbol{F} = M(x,y)\boldsymbol{i} + N(x,y)\boldsymbol{j}$ ہو تب

$$\boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{n} = M(x,y)\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}s} - N(x,y)\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}s}$$

لہٰذا

$$\int_C \boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{n}\,\mathrm{d}s = \int_C \left(M\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}s} - N\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}s}\right)\mathrm{d}s$$

ہو گا جس سے درج ذیل حاصل ہوتا ہے، جو C کو عبور کرنے والا $\boldsymbol{F} = M\boldsymbol{i} + N\boldsymbol{j}$ کا بہاؤ ہے۔

ہموار بند منحنی کو عبور کرنے والا بہاؤ

$$\int_C \boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{n}\,\mathrm{d}s = \oint_C M\,\mathrm{d}y - N\,\mathrm{d}x \tag{۱۵.۸}$$

منحنی C پر بند تکمل لیتے ہوئے گھڑی مخالف رخ چلنے کو یاد رکھنے کی خاطر ہم بند تکمل کی علامت پر گھڑی مخالف تیر دار دائرہ $\oint$ بناتے ہیں۔ اس تکمل کے حصول کی خاطر ہم M ، $\mathrm{d}y$ ، N ، اور $\mathrm{d}x$ کو مقدار معلوم t کے روپ میں لکھ کر $t = a$ تا $t = b$ تکمل لیتے ہیں۔ بہاؤ تلاش کرنے کے لیے ہمیں $\boldsymbol{n}$ یا $\mathrm{d}s$ جاننے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ منحنی C پر گھڑی مخالف ٹھیک ایک مرتبہ چلتے ہوئے کوئی بھی ہموار مقدار معلوم روپ $x = g(t)$ ، $y = h(t)$ ، جہاں $a \le t \le b$ ہو، استعمال کیا جا سکتا ہے۔

مثال ۱۵.۹ مستوی xy میں دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ کو پار کرنے والا $\boldsymbol{F} = (x-y)\boldsymbol{i} + x\boldsymbol{j}$ کا بہاؤ تلاش کریں۔

حل

مقدار معلوم روپ $\boldsymbol{r}(t) = (\cos t)\boldsymbol{i} + (\sin t)\boldsymbol{j}$, $0 \le t \le 2\pi$ دائرے پر ٹھیک ایک بار چلتا ہے لہٰذا مساوات ۱۵.۸ حل کرنے کی خاطر درج ذیل لیے جا سکتے ہیں۔

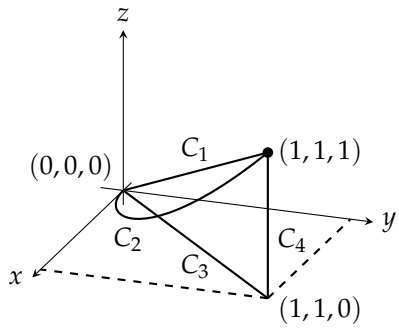
$$M = x - y = \cos t - \sin t, \qquad \mathrm{d}y = \mathrm{d}(\sin t) = \cos t\,\mathrm{d}t$$
$$N = x = \cos t, \qquad \mathrm{d}x = \mathrm{d}(\cos t) = -\sin t\,\mathrm{d}t$$

یوں درج ذیل ہو گا۔

مساوات ۱۵.۸

$$= \int_C M\,\mathrm{d}y - N\,\mathrm{d}x = \int_0^{2\pi} (\cos^2 t - \sin t\cos t + \cos t \sin t)\,\mathrm{d}t$$
$$= \int_0^{2\pi} \cos^2 t\,\mathrm{d}t = \int_0^{2\pi} \frac{1+\cos 2t}{2}\,\mathrm{d}t = \left[\frac{t}{2} + \frac{\sin 2t}{4}\right]_0^{2\pi} = \pi$$

دائرہ کو عبور کرنے والا $\boldsymbol{F}$ کا بہاؤ π ہے۔ چونکہ نتیجہ مثبت ہے لہٰذا دائرے سے کل بہاؤ کا رخ باہر کو ہو گا۔ دائرے میں دخول کی صورت میں نتیجہ منفی ہوتا۔ □



شکل ۱۵.۲۶

سوالات

سمتیہ میدان اور میدان ڈھلوان

سوال ۱ تا سوال ۴ میں تفاعل کے میدان ڈھلوان تلاش کریں۔

سوال ۱ $f(x, y, z) = (x^2 + y^2 + z^2)^{-1/2}$

سوال ۲ $f(x, y, z) = \ln \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$

سوال ۳ $g(x, y, z) = e^z - \ln \sqrt{x^2 + y^2}$

سوال ۴ $g(x, y, z) = xy + yz + xz$

سوال ۵ مستوی میں سمتیہ میدان کا ایسا کلیہ $\boldsymbol{F} = M(x, y)\boldsymbol{i} + N(x, y)\boldsymbol{j}$ پیش کریں کہ $\boldsymbol{F}$ کی مقدار مبدا سے (x, y) تک فاصلے کے مربع کا بالعکس متناسب ہو اور $\boldsymbol{F}$ کا رخ مبدا کی جانب ہو۔ (یہ میدان مبدا پر غیر معین ہے۔)

سوال ۶ مستوی میں میدان کا ایسا کلیہ $\boldsymbol{F} = M(x, y)\boldsymbol{i} + N(x, y)\boldsymbol{j}$ پیش کریں کہ $(0, 0)$ پر $\boldsymbol{F} = \boldsymbol{0}$ ہو، جبکہ کسی دوسرے نقطہ (a, b) پر $|\boldsymbol{F}| = \sqrt{a^2 + b^2}$ ہو اور میدان کا رخ دائرہ $x^2 + y^2 = a^2 + b^2$ پر گھڑی وار مماسی ہو۔

کام

سوال ۷ تا سوال ۱۲ میں درج ذیل راہوں پر $(0, 0, 0)$ سے $(1, 1, 1)$ تک چل کر قوت $\boldsymbol{F}$ کا کام تلاش کریں (شکل ۱۵.۲۶)۔

۱. سیدھی لکیر $C_1 : \boldsymbol{r}(t) = t\boldsymbol{i} + t\boldsymbol{j} + t\boldsymbol{k},\ 0 \le t \le 1$

ب. قوسی راہ $C_2 : \boldsymbol{r}(t) = t\boldsymbol{i} + t^2\boldsymbol{j} + t^4\boldsymbol{k},\ 0 \le t \le 1$

ج. راہ $C_3 \cup C_4$ جو $(0,0,0)$ تا $(1,1,0)$ اور $(1,1,0)$ تا $(1,1,1)$ خطی قطعات پر مشتمل ہے۔

سوال ۷ $\boldsymbol{F} = 3y\boldsymbol{i} + 2x\boldsymbol{j} + 4z\boldsymbol{k}$

سوال ۸ $\boldsymbol{F} = \frac{1}{1+x^2}\boldsymbol{j}$

سوال ۹ $\boldsymbol{F} = \sqrt{z}\boldsymbol{i} - 2x\boldsymbol{j} + \sqrt{y}\boldsymbol{k}$

سوال ۱۰ $\boldsymbol{F} = xy\boldsymbol{i} + yz\boldsymbol{j} + xz\boldsymbol{k}$

سوال ۱۱ $\boldsymbol{F} = (3x^2 - 3x)\boldsymbol{i} + 3z\boldsymbol{j} + \boldsymbol{k}$

سوال ۱۲ $\boldsymbol{F} = (y+z)\boldsymbol{i} + (z+x)\boldsymbol{j} + (x+y)\boldsymbol{k}$

سوال ۱۳ تا سوال ۱۶ میں بڑھتے t کے رخ میں $\boldsymbol{F}$ کا کام تلاش کریں۔

سوال ۱۳ $\boldsymbol{F} = xy\boldsymbol{i} + y\boldsymbol{j} - yz\boldsymbol{k},\ \boldsymbol{r}(t) = t\boldsymbol{i} + t^2\boldsymbol{j} + t\boldsymbol{k},\ 0 \le t \le 1$

سوال ۱۴ $\boldsymbol{F} = 2y\boldsymbol{i} + 3x\boldsymbol{j} + (x+y)\boldsymbol{k},$
$\boldsymbol{r}(t) = (\cos t)\boldsymbol{i} + (\sin t)\boldsymbol{j} + \frac{t}{6}\boldsymbol{k},\ 0 \le t \le 2\pi$

سوال ۱۵ $\boldsymbol{F} = z\boldsymbol{i} + x\boldsymbol{j} + y\boldsymbol{k},\ \boldsymbol{r}(t) = (\sin t)\boldsymbol{i} + (\cos t)\boldsymbol{j} + t\boldsymbol{k},\ 0 \le t \le 2\pi$

سوال ۱۶ $\boldsymbol{F} = 6z\boldsymbol{i} + y^2\boldsymbol{j} + 12x\boldsymbol{k},\ \boldsymbol{r}(t) = (\sin t)\boldsymbol{i} + (\cos t)\boldsymbol{j} + \frac{t}{6}\boldsymbol{k},\ 0 \le t \le 2\pi$

لکیری تکمل اور مستوی میں سمتیہ میدان

سوال ۱۷ نقطہ $(-1,1)$ سے $(2,4)$ تک مخنی $y = x^2$ پر $\int_C xy\,dx + (x+y)\,dy$ کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۸ ایک مثلث، جس کے راس $(0,0)$، $(1,0)$، اور $(0,1)$ ہیں، پر گھڑی مخالف چلتے ہوئے $\int_C (x-y)\,dx + (x+y)\,dy$ کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۹ نقطہ $(4,2)$ سے $(1,-1)$ تک مخنی $x = y^2$ پر چلتے ہوئے سمتیہ میدان $\boldsymbol{F} = x^2\boldsymbol{i} - y\boldsymbol{j}$ کے لیے $\int_C \boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{T}\,ds$ کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۲۰ نقطہ $(1,0)$ سے $(0,1)$ تک اکائی دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ پر گھڑی مخالف چلتے ہوئے سمتیہ میدان $\boldsymbol{F} = y\boldsymbol{i} - x\boldsymbol{j}$ کے لیے $\int_C \boldsymbol{F}\cdot d\boldsymbol{r}$ کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۲۱ نقطہ $(1,1)$ سے $(2,3)$ تک سیدھی لکیر پر قوت $\boldsymbol{F} = xy\boldsymbol{i} + (y-x)\boldsymbol{j}$ کا کام دریافت کریں۔

سوال ۲۲ تفاعل $f(x,y) = (x+y)^2$ کے ڈھلوان کا کام دائرہ $x^2 + y^2 = 4$ پر گھڑی مخالف نقطہ $(2,0)$ سے ابتدا ہوئے ایک چکر کے لیے تلاش کریں۔

سوال ۲۳ میدان $\boldsymbol{F}_1 = x\boldsymbol{i} + y\boldsymbol{i}$ اور $\boldsymbol{F}_2 = -y\boldsymbol{i} + x\boldsymbol{j}$ کے دائری سیلان درج ذیل منحنیات کے ہمراہ تلاش کریں اور ان منحنیات کو عبور کرنے والا بہاؤ تلاش کریں۔

ا. دائرہ $\boldsymbol{r}(t) = (\cos t)\boldsymbol{i} + (\sin t)\boldsymbol{j},\ 0 \le t \le 2\pi$

ب. ترخیم $\boldsymbol{r}(t) = (\cos t)\boldsymbol{i} + (4\sin t)\boldsymbol{j},\ 0 \le t \le 2\pi$

سوال ۲۴ دائرہ $\boldsymbol{r}(t) = (a\cos t)\boldsymbol{i} + (a\sin t)\boldsymbol{j},\ 0 \le t \le 2\pi$ کو عبور کرنے والا بہاؤ درج ذیل میدان کے لیے معلوم کریں۔

$$\boldsymbol{F}_1 = 2x\boldsymbol{i} - 3y\boldsymbol{j}, \quad \boldsymbol{F}_2 = 2x\boldsymbol{i} + (x-y)\boldsymbol{j}$$

سوال ۲۵ تا سوال ۲۸ میں نصف دائری قوس $\boldsymbol{r}_1(t) = (a\cos t)\boldsymbol{i} + (a\sin t)\boldsymbol{j},\ 0 \le t \le \pi$ اور قطع $\boldsymbol{r}_2(t) = t\boldsymbol{i},\ -a \le t \le a$ پر مشتمل نصف دائری راہ کے ہمراہ سیلان اور راہ کو عبور کرنے والا بہاؤ، میدان $\boldsymbol{F}$ کے لیے تلاش کریں۔

سوال ۲۵ $\boldsymbol{F} = x\boldsymbol{i} + y\boldsymbol{j}$

سوال ۲۶ $\boldsymbol{F} = x^2\boldsymbol{i} + y^2\boldsymbol{j}$

سوال ۲۷ $\boldsymbol{F} = -y\boldsymbol{i} + x\boldsymbol{j}$

سوال ۲۸ $\boldsymbol{F} = -y^2\boldsymbol{i} + x^2\boldsymbol{j}$

سوال ۲۹ سرعتی میدان $\boldsymbol{F} = (x+y)\boldsymbol{i} - (x^2+y^2)\boldsymbol{j}$ کے مکمل بہاؤ کی قیمت درج ذیل راہ کے ہمراہ مستوی xy میں نقطہ $(1,0)$ سے $(-1,0)$ تک تلاش کریں۔

ا. دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ کا بالائی نصف حصہ۔

ب. نقطہ $(1,0)$ تا $(-1,0)$ لکیری قطع۔

ج. نقطہ $(1,0)$ تا $(0,-1)$ اور اس کے بعد $(0,-1)$ سے $(-1,0)$ تک لکیری قطع۔

سوال ۳۰ ایک مثلث، جس کے راس $(1,0)$، $(0,1)$، اور $(-1,0)$ ہیں، سے خارجی بہاؤ سوال ۲۹ کے میدان کے لیے تلاش کریں۔

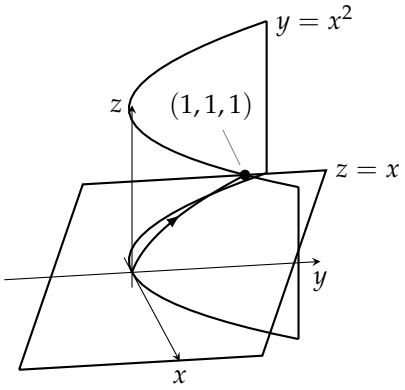
مستوی میں میدانوں کی تلاش اور خاکہ

سوال ۳۱ چکری میدان $\boldsymbol{F} = \frac{-y}{\sqrt{x^2+y^2}}\boldsymbol{i} + \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}\boldsymbol{j}$ (شکل ۱۵.۲۰) بمع اس کے افقی اور انتصابی عناصر کا خاکہ دائرہ $x^2 + y^2 = 4$ کے مختلف نقطوں پر بنائیں۔

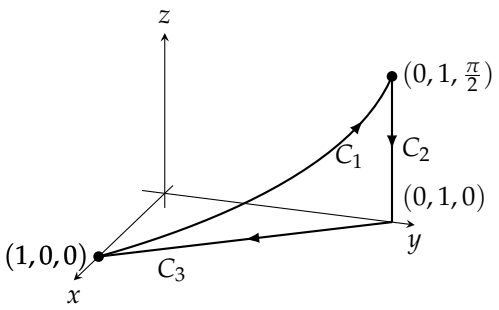
سوال ۳۲ رداسی میدان $\boldsymbol{F} = x\boldsymbol{i} + y\boldsymbol{j}$ (شکل ۱۵.۱۹) بمع اس کے افقی اور انتصابی عناصر کا خاکہ دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ کے مختلف نقطوں پر بنائیں۔

سوال ۳۳ (ا) مستوی xy میں میدان $\boldsymbol{G} = P(x,y)\boldsymbol{i} + Q(x,y)\boldsymbol{j}$ تلاش کریں جس کی قیمت نقطہ $(a,b) \ne (0,0)$ پر $\sqrt{a^2+b^2}$، رخ گھڑی مخالف، اور جو دائرہ $x^2 + y^2 = a^2 + b^2$ کے مماسی ہو۔ (نقطہ $(0,0)$ پر میدان غیر معین ہے۔) (ب) میدان $\boldsymbol{G}$ اور چکری میدان $\boldsymbol{F} = \frac{-y}{\sqrt{x^2+y^2}}\boldsymbol{i} + \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}\boldsymbol{j}$ (شکل ۱۵.۲۰) کے درمیان کیا تعلق ہے؟

سوال ۳۴ (ا) مستوی xy میں ایسا میدان $\boldsymbol{G} = P(x,y)\boldsymbol{i} + Q(x,y)\boldsymbol{j}$ تلاش کریں جو $(0,0) \ne (a,b)$ پر دائرہ $x^2 + y^2 = a^2 + b^2$ کے مماسی ہو، اس کی مطلق قیمت اکائی ہو، اور اس کا رخ گھڑی وار ہو۔ (ب) میدان $\boldsymbol{G}$ اور چکری میدان $\boldsymbol{F} = \frac{-y}{\sqrt{x^2+y^2}}\boldsymbol{i} + \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}\boldsymbol{j}$ (شکل ۱۵.۲۰) کے درمیان کیا تعلق ہے؟



شکل ۱۵.۲۸



شکل ۱۵.۲۷

سوال ۳۵ مستوی xy میں ایسا میدان $\boldsymbol{F} = M(x,y)\boldsymbol{i} + N(x,y)\boldsymbol{j}$ تلاش کریں جس کا رخ $(x,y) \neq (0,0)$ پر مبدا کی جانب ہو اور جس کی مطلق قیمت اکائی ہو۔ (نقطہ $(0,0)$ پر میدان غیر معین ہے۔)

سوال ۳۶ مستوی xy میں ایسا میدان $\boldsymbol{F} = M(x,y)\boldsymbol{i} + N(x,y)\boldsymbol{j}$ تلاش کریں جس کا رخ $(x,y) \neq (0,0)$ پر مبدا کی جانب ہو اور $|\boldsymbol{F}|$ کی قیمت (ا) مبدا سے (x,y) تک فاصلے کے برابر ہو، (ب) مبدا سے (x,y) تک کے فاصلے کے بالعکس متناسب ہو۔ (نقطہ $(0,0)$ پر میدان غیر معین ہے۔)

فضا میں راہ کے ہمراہ تکمل بہاؤ

سوال ۳۷ تا سوال ۴۰ میں فضا کے کسی خطہ میں سرعتی میدان $\boldsymbol{F}$ سیال کے بہاؤ کو ظاہر کرتا ہے۔ دی گئی منحنی کے ہمراہ، بڑھتے t کے رخ میں، بہاؤ تلاش کریں۔

سوال ۳۷ $\boldsymbol{F} = -4xy\boldsymbol{i} + 8y\boldsymbol{j} + 2\boldsymbol{k},\ \boldsymbol{r}(t) = t\boldsymbol{i} + t^2\boldsymbol{j} + \boldsymbol{k},\ 0 \le t \le 2$

سوال ۳۸ $\boldsymbol{F} = x^2\boldsymbol{i} + yz\boldsymbol{j} + y^2\boldsymbol{k},\ \boldsymbol{r}(t) = 3t\boldsymbol{j} + 4t\boldsymbol{k},\ 0 \le t \le 1$

سوال ۳۹ $\boldsymbol{F} = (x-z)\boldsymbol{i} + x\boldsymbol{k},\ \boldsymbol{r}(t) = (\cos t)\boldsymbol{i} + (\sin t)\boldsymbol{k},\ 0 \le t \le \pi$

سوال ۴۰
$$\boldsymbol{F} = -y\boldsymbol{i} + x\boldsymbol{j} + 2\boldsymbol{k},$$
$$\boldsymbol{r}(t) = (-2\cos t)\boldsymbol{i} + (2\sin t)\boldsymbol{j} + 2t\boldsymbol{k},\ 0 \le t \le 2\pi$$

سوال ۴۱ بڑھتے t کے رخ میں چلتے ہوئے درج ذیل تین بند راہوں پر $\boldsymbol{F} = 2x\boldsymbol{i} + 2z\boldsymbol{j} + 2y\boldsymbol{k}$ کا سیلان تلاش کریں (شکل ۱۵.۲۷)۔

$$C_1: \quad \boldsymbol{r}(t) = (\cos t)\boldsymbol{i} + (\sin t)\boldsymbol{j} + t\boldsymbol{k}, \qquad 0 \le t \le \tfrac{\pi}{2}$$
$$C_2: \quad \boldsymbol{r}(t) = \boldsymbol{j} + \tfrac{\pi}{2}(1-t)\boldsymbol{k}, \qquad 0 \le t \le 1$$
$$C_3: \quad \boldsymbol{r}(t) = t\boldsymbol{i} + (1-t)\boldsymbol{j}, \qquad 0 \le t \le 1$$

سوال ۴۲ مستوی $2x + 3y - z = 0$ کو بیلن $x^2 + y^2 = 12$ ترخیم C پر قطع کرتا ہے۔ بغیر کوئی تکمل حل کیے دکھائیں کہ میدان $\boldsymbol{F} = x\boldsymbol{i} + y\boldsymbol{j} + z\boldsymbol{k}$ کا C پر دونوں رخ چلتے ہوئے دائری سیلان صفر کے برابر ہے۔

سوال ۴۳ فضا میں ایک سیال کے بہاؤ کا سرعتی میدان $\boldsymbol{F} = xy\boldsymbol{i} + y\boldsymbol{j} - yz\boldsymbol{k}$ ہے۔ بیلن $y = x^2$ اور مستوی $z = x$ کی تقاطع لکیر کے ہمراہ نقطہ $(0, 0, 0)$ سے $(1, 1, 1)$ تک بہاؤ تلاش کریں (شکل ۱۵.۲۸)۔ (اشارہ: $t = x$ کو مقدار معلوم لیں۔)

سوال ۴۴ میدان $\boldsymbol{F} = \nabla(xy^2z^3)$ کا بہاؤ درج ذیل کے لئے تلاش کریں۔

ا. اوپر سے نظارہ کرتے ہوئے گھڑی وار ایک مرتبہ چکر لگاتے ہوئے سوال ۴۲ میں دی گئی C کے ہمراہ۔

ب. نقطہ $(1, 1, 1)$ تا $(2, 1, -1)$ لکیری قطع کے ہمراہ۔

نظریہ اور مثالیں

سوال ۴۵ فرض کریں $a \le t \le b$ کے لیے $f(t)$ قابل تفرق اور مثبت ہے۔ مزید $\boldsymbol{F} = y\boldsymbol{i}$ ہے جبکہ راہ $\boldsymbol{r}(t) = t\boldsymbol{i} + f(t)\boldsymbol{j}$, $a \le t \le b$ کو C ظاہر کرتا ہے۔ کیا محور t، لکیر $t = a$، $t = b$ اور ترسیم f کے درمیان واقع رقبے اور تکمل کام $\int_C \boldsymbol{F} \cdot d\boldsymbol{r}$ کا تعلق پایا جاتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴۶ ایک ذرہ نقطہ $(a, f(a))$ سے $(b, f(b))$ تک ہموار منحنی $y = f(x)$ پر حرکت کرتا ہے۔ محرک قوت ہر نقطے پر مبدا سے دوری کے رخ ہے جبکہ اس کی مطلق قیمت مستقل k ہے۔ دکھائیں کہ یہ قوت درج ذیل کام کرتی ہے۔

$$\int_C \boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{T}\, ds = k\left[\sqrt{b^2 + (f(b))^2} - \sqrt{a^2 + (f(a))^2}\right]$$

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۴۷ تا سوال ۵۲ میں کمپیوٹر کی مدد سے درج ذیل اقدامات کرتے ہوئے دی گئی راہ پر قوت $\boldsymbol{F}$ کا کام تلاش کریں۔

ا. راہ $\boldsymbol{r}(t) = g(t)\boldsymbol{i} + h(t)\boldsymbol{j} + k(t)\boldsymbol{k}$ کے لیے $d\boldsymbol{r}$ تلاش کریں۔

ب. راہ کے ہمراہ قوت $\boldsymbol{F}$ کی قیمت تلاش کریں۔

ج. تکمل $\int_C \boldsymbol{F} \cdot d\boldsymbol{r}$ کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۴۷ $\boldsymbol{F} = xy^6\boldsymbol{i} + 3x(xy^5 + 2)\boldsymbol{j}$; $\boldsymbol{r}(t) = 2\cos t\boldsymbol{i} + \sin t\boldsymbol{j}$, $0 \le t \le 2\pi$

سوال ۴۸ $\boldsymbol{F} = \frac{3}{1+x^2}\boldsymbol{i} + \frac{2}{1+y^2}a\boldsymbol{j}$; $\boldsymbol{r}(t) = \cos t\boldsymbol{i} + \sin t\boldsymbol{j}$, $0 \le t \le \pi$

سوال ۴۹ $\boldsymbol{F} = (y + yz\cos xyz)\boldsymbol{i} + (x^2 + xz\cos xyz)\boldsymbol{j} + (z + xy\cos xyz)\boldsymbol{k}$;
$\boldsymbol{r}(t) = 2\cos t\boldsymbol{i} + 3\sin t\boldsymbol{j} + \boldsymbol{k}$, $0 \le t \le 2\pi$

سوال ۵۰ $\boldsymbol{F} = 2xy\boldsymbol{i} - y^2\boldsymbol{j} + ze^x\boldsymbol{k}$;
$\boldsymbol{r}(t) = -t\boldsymbol{i} + \sqrt{t}\boldsymbol{j} + 3t\boldsymbol{k}$, $0 \le t \le 4$

سوال ۵۱ $\boldsymbol{F} = (2y + \sin x)\boldsymbol{i} + (z^2 + \frac{1}{3}\cos y)\boldsymbol{j} + x^4\boldsymbol{k}$;
$\boldsymbol{r}(t) = \sin t\boldsymbol{i} + \cos t\boldsymbol{j} + \sin 2t\boldsymbol{k}$, $-\frac{\pi}{2} \le t \le \frac{\pi}{2}$

سوال ۵۲ $\boldsymbol{F} = x^2y\boldsymbol{i} + \frac{1}{3}x^3\boldsymbol{j} + xy\boldsymbol{k}$;
$\boldsymbol{r}(t) = \cos t\boldsymbol{i} + \sin t\boldsymbol{j} + (2\sin^2 t - 1)\boldsymbol{k},\ 0 \le t \le 2\pi$

۱۵.۳ راہ سے آزادی، مخفیہ تفاعلات، اور بقائی میدان

ثقلی اور برقی میدان میں کمیت یا برقی بار کو ایک نقطے سے دوسرے نقطے پر منتقل کرنے کے لیے درکار کام صرف ابتدائی اور اختتامی نقطوں پر منحصر ہوتا ہے نہ کہ منتقلی کی راہ پر۔ اس حصے میں راہ سے تکمل کام کی آزادی کے تصور پر غور کیا جائے گا اور ایسے میدانوں کے خواص پر غور کیا جائے گا جن میں تکمل کام کی قیمت، تکمل کی راہ کے تابع نہیں ہوتی۔

راہ سے آزادی

فضا میں کھلے خطہ D پر معین میدان $\boldsymbol{F}$ ایک ذرے کو D میں نقطہ A سے نقطہ B پر منتقل کرتا ہے۔ عموماً تکمل کام $\int \boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r}$ کی قیمت منتقلی کی راہ پر منحصر ہو گی، البتہ ایسے میدان پائے جاتے ہیں جن میں تکمل کام کی قیمت صرف ابتدائی اور اختتامی نقطوں پر منحصر ہو گی نہ کہ منتقلی کی راہ پر۔ اگر D میں تمام A اور B کے لیے ایسا ہو تب یہ میدان بقائی میدان کہلائے گا اور ہم کہیں گے کہ D میں $\int \boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r}$ راہ سے آزاد ہے اور D پر $\boldsymbol{F}$ بقائی ہے۔

تعریف: فضا میں کھلے خطہ D پر $\boldsymbol{F}$ کو ایک معین میدان لیتے ہوئے تصور کریں کہ D میں ہر دو نقطوں A اور B کے درمیان ہر ممکنہ راہ پر تکمل کام $\int_A^B \boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r}$ کی قیمت ایک جیسی ہے۔ تب تکمل $\int \boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r}$ خطہ D میں **راہ سے آزاد**[11] ہو گا اور میدان $\boldsymbol{F}$ خطہ D پر **بقائی**[12] ہو گا۔

□

لفظ بقائی کا تعلق طبیعیات سے ہے جہاں یہ ان میدان کو ظاہر کرتا ہے جن میں توانائی کی بقا کے اصول کا اطلاق ہوتا ہو (بقائی میدان میں ایسا ہوتا ہے)۔

عملی زندگی میں عموی طور پر پائی جانے والی شرائط کے تحت میدان $\boldsymbol{F}$ صرف اس صورت بقائی ہو گا جب یہ کسی عددیہ تفاعل f کا میدان ڈھلوان ہو؛ یعنی جب D پر $\boldsymbol{F} = \nabla f$ ہو، جہاں f ایک عددیہ تفاعل ہے۔ ایسی صورت میں تفاعل f کو $\boldsymbol{F}$ کا مخفیہ تفاعل کہتے ہیں۔

تعریف: اگر D پر میدان $\boldsymbol{F}$ معین ہو اور $\boldsymbol{F} = \nabla f$ ہو جہاں f خطہ D پر کوئی عددیہ تفاعل ہو تب f کو $\boldsymbol{F}$ کا **مخفیہ تفاعل**[13] کہتے ہیں۔

□

برقی مخفیہ وہ عددیہ تفاعل ہے جس کا میدان ڈھلوان ایک برقی میدان ہوتا ہے۔ ثقلی مخفیہ وہ عددیہ تفاعل ہے جس کا میدان ڈھلوان ایک ثقلی میدان ہوتا ہے، وغیرہ۔ جیسا ہم اب دیکھیں گے، میدان $\boldsymbol{F}$ کا مخفیہ تفاعل f جاننے کے بعد $\boldsymbol{F}$ کے دائرہ کار میں تمام تکملات کام کی قیمتیں درج ذیل سے حاصل کی جا سکتی

---

[11] pathindependent
[12] conservative
[13] potentialfunction

ہیں۔

$$\int_A^B \boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r} = \int_A^B \nabla f \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r} = f(B) - f(A) \tag{۱۵.۹}$$

اگر آپ ∇f کو متعدد متغیرات کے تفاعل کے لیے واحد متغیر کے تفاعلات کے تفرق f' کی طرح کا کوئی چیز تصور کریں تب مساوات ۱۵.۹ کو احصاء کے بنیادی کلیہ

$$\int_a^b f'(x)\,\mathrm{d}x = f(b) - f(a)$$

کا مطابقتی سمتیہ احصاء کا کلیہ تصور کیا جا سکتا ہے۔

بقائی میدان کے دیگر قابل ذکر خواص پر، آگے چلتے ہوئے ساتھ ساتھ، غور کیا جائے گا۔ مثلاً، D پر بقائی $\boldsymbol{F}$ کی صورت میں D میں ہر بند راہ پر $\boldsymbol{F}$ کا مکمل صفر ہو گا۔ مساوات ۱۵.۹ اور اس کے مضمرات کی درستگی برقرار رکھنے کی خاطر ہمیں اس مساوات میں مستعمل منحنی، میدان، اور دائرہ کار پر شرائط مسلط کرنی ہوں گی۔

ہم فرض کرتے ہیں کہ تمام منحنیات **ٹکڑوں میں ہموار**[۱۴] ہیں، یعنی متناہی تعداد کی ہموار منحنیات کو ساتھ ساتھ جوڑ کر، حصہ ۱۲.۱ کی طرح، انہیں حاصل کیا گیا ہے۔ مزید ہم فرض کرتے ہیں کہ $\boldsymbol{F}$ کے عناصر کے یک رتبی استمراری تفرق پائے جاتے ہیں۔ جب $\boldsymbol{F} = \nabla f$ ہو، استرار کی اس شرح کے تحت مخفیہ تفاعل f کے مدغم دو گنا تفارق ایک دوسرے کے برابر ہوں گے، جو بقائی میدان $\boldsymbol{F}$ کے خواص پر غور کے دوران افشاں انگیز ثابت ہو گا۔

ہم فضا میں D کو ایک کھلا خطہ فرض کرتے ہیں۔ یوں D میں ہر نقطہ ایک ایسے گیند کے مرکز پر واقع ہو گا جو مکمل طور پر D کے اندر ہے۔ مزید ہم فرض کرتے ہیں کہ D **تعلق (دار)**[۱۵] خطہ ہے۔ کھلے خطہ میں تعلق دار ہونے سے مراد یہ ہے کہ ہر دو نقطوں کو ایسی ہموار منحنی سے جوڑا جا سکتا ہے جو مکمل طور پر اس خطے میں پائی جاتی ہو۔

بقائی میدانوں میں لکیری تکملات

بقائی میدان میں لکیری تکمل کی قیمت درج ذیل نتیجہ کی مدد سے باآسانی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس نتیجے کے تحت تکمل کی قیمت صرف ابتدائی اور اختتام نقطوں پر منحصر ہو گی نہ کہ نقطوں کو ملانے والی راہ پر۔

مسئلہ ۱۵.۱ لکیری تکملات کا بنیادی مسئلہ

۱. فرض کریں فضا میں پورے کھلے تعلق دار خطہ D میں سمتیہ میدان $\boldsymbol{F} = M\boldsymbol{i} + N\boldsymbol{j} + P\boldsymbol{k}$ کے عناصر استراری ہیں۔ تب صرف اور صرف اس صورت میں، جب D میں تمام نقاط A اور B کے لیے تکمل $\int_A^B \boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r}$ کی قیمت، D کے اندر رہتے ہوئے A اور B کو ملانے والی راہ سے آزاد ہو، ایسا قابل تفرق تفاعل f موجود ہو گا جو درج ذیل پر پورا اترے گا۔

$$\boldsymbol{F} = \nabla f = \frac{\partial f}{\partial x}\boldsymbol{i} + \frac{\partial f}{\partial y}\boldsymbol{j} + \frac{\partial f}{\partial z}\boldsymbol{k}$$

---

[۱۴] piecewisesmooth
[۱۵] connected

۲. اگر تکمل کی قیمت A اور B کو ملانے والی راہ سے آزاد ہو تب تکمل کی قیمت درج ذیل ہو گی۔

$$\int_A^B \boldsymbol{F}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r} = f(B) - f(A)$$

ثبوت: کہ $\boldsymbol{F} = \nabla f$ سے مراد تکمل کی قیمت کا راہ سے آزاد ہونا ہے
فرض کریں D میں A اور B دو نقطے ہیں اور D میں A سے B تک ہموار راہ درج ذیل ہے۔

$$C: \quad \boldsymbol{r}(t) = g(t)\boldsymbol{i} + h(t)\boldsymbol{j} + k(t)\boldsymbol{k}, \quad a \le t \le b$$

منحنی کے ہمراہ t کے لحاظ سے C قابل تفرق ہے اور درج ذیل ہے۔

$$\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}t} = \frac{\partial f}{\partial x}\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} + \frac{\partial f}{\partial y}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} + \frac{\partial f}{\partial z}\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t} \qquad \text{زنجیری قاعدہ}$$

$$= \nabla f \cdot \left(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\boldsymbol{i} + \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\boldsymbol{j} + \frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t}\boldsymbol{k}\right) = \nabla f \cdot \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t} = \boldsymbol{F}\cdot\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t} \qquad \text{چونکہ } \boldsymbol{F} = \nabla f \text{ ہے} \tag{۱۵.۱۰}$$

یوں درج ذیل ہو گا۔

$$\int_C \boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r} = \int_{t=a}^{t=b} \boldsymbol{F}\cdot\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t}\,\mathrm{d}t = \int_a^b \frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}t}\,\mathrm{d}t \qquad \text{مساوات ۱۵.۱۰}$$

$$= f(g(t), h(t), k(t))\Big]_a^b = f(B) - f(A)$$

اس طرح تکمل کام کی قیمت A اور B پر f کی قیمتوں پر منحصر ہو گی نہ کہ ان کے درمیان راہ پر۔ یوں مسئلے کے دوسرے جزو کے ساتھ ساتھ پہلا مضمر جزو بھی ثابت ہوتا ہے۔ ہم الٹ مضمر کا زیادہ پیچیدہ ثبوت پیش نہیں کرتے۔

□

مثال ۱۵.۱۰ نقاط $(-1,3,9)$ سے نقطہ $(1,6,-4)$ تک کسی بھی ہموار منحنی C پر چلتے ہوئے درج ذیل بقائی میدان کا کام تلاش کریں۔

$$\boldsymbol{F} = yz\boldsymbol{i} + xz\boldsymbol{j} + xy\boldsymbol{k} = \nabla(xyz)$$

حل
$f(x,y,z) = xyz$ لیتے ہوئے درج ذیل ہو گا۔

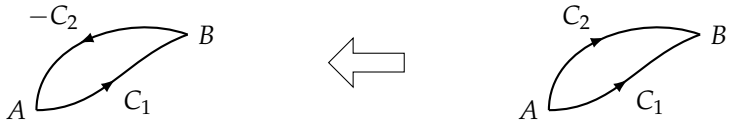
$$\int_A^B \boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r} = \int_A^B \nabla f\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r} \qquad \boldsymbol{F} = \nabla f$$

$$= f(B) - f(A) \qquad \text{مسئلہ ۱۵.۱ کا جزو دوم}$$

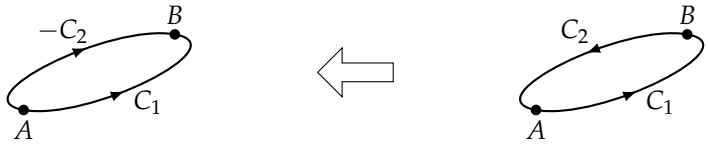
$$= xyz\big|_{(1,6,-4)} - xyz\big|_{(-1,3,9)}$$

$$= (1)(6)(-4) - (-1)(3)(9)$$

$$= -24 + 27 = 3$$



شکل ۱۵.۲۹: دو نقطوں کے درمیان دو راہوں میں سے ایک راہ کا رخ تبدیل کر کے بند راہ حاصل کی جا سکتی ہے۔



شکل ۱۵.۳۰: بند راہ پر نقاط A اور B کی صورت میں ایک طرف کی راہ کا رخ تبدیل کر کے نقطوں کے بیچ دو راہیں حاصل کی جا سکتی ہیں۔

□

مسئلہ ۱۵.۲ درج ذیل فقرے معادل ہیں۔

ا. خطہ D میں ہر بند راہ پر $\int \boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r} = 0$ ہے۔

ب. خطہ D پر میدان $\boldsymbol{F}$ بقائی ہے۔

ثبوت: جزو-ا
ہم دکھانا چاہتے ہیں کہ D میں دو نقاط A اور B کے بیچ کسی بھی دو راہوں C_1 اور C_2 پر $\boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r}$ کے تکملات کی قیمتیں ایک جیسی ہوں گی۔ ہم شکل ۱۵.۲۹ میں C_2 کا رخ الٹ کر کے B سے A تک کی راہ کو $-C_2$ لکھتے ہیں۔ راہ C_1 اور راہ $-C_2$ مل کر بند راہ C دیتی ہیں۔ اب درج ذیل ہو گا۔

$$\int_{C_1} \boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r} - \int_{C_2} \boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r} = \int_{C_1} \boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r} + \int_{-C_2} \boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r} = \int_{C} \boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r} = 0$$

یوں C_1 اور C_2 پر تکمل کی قیمتیں ایک جیسی ہیں۔

□

ثبوت: جزو-ب
ہم دکھانا چاہتے ہیں کہ ہر بند راہ C پر $\boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r}$ کا تکمل صفر ہے۔ ہم C پر کسی دو نقطوں A اور B کا انتخاب کر کے C کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کرتے

ہیں: نقطہ A سے B تک ٹکڑے کو C_1 اور نقطہ B سے A تک ٹکڑے کو C_2 لیتے ہوئے گھڑی مخالف تکمل درج ذیل ہو گا (شکل ۱۵.۳۰)۔

$$\oint_C \boldsymbol{F}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r} = \int_{C_1} \boldsymbol{F}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r} + \int_{C_2} \boldsymbol{F}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r} = \int_A^B \boldsymbol{F}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r} - \int_A^B \boldsymbol{F}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r} = 0$$

□

مسئلہ ۱۵.۱۱ اور مسئلہ ۱۵.۲ کے نتائج کو یکجا کرتے ہیں۔

$$\oint_C \boldsymbol{F}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r} = 0 \text{ } D \text{ میں کسی بھی بند راہ پر} \quad \overset{\text{مسئلہ ۲}}{\iff} \quad \boldsymbol{F} \text{ بقائی ہے } D \text{ پر} \quad \overset{\text{مسئلہ ۱}}{\iff} \quad \boldsymbol{F} = \nabla f \text{ } D \text{ پر}$$

ہم اب جانتے ہیں کہ بقائی میدان میں لکیری تکملات کا حل بہت آسان ہے، تاہم ابھی دو سوال رہتے ہیں۔

۱. ہمیں کیسے جان سکتے ہیں کہ میدان $\boldsymbol{F}$ بقائی ہے؟

۲. بقائی میدان $\boldsymbol{F}$ کا مطابقتی مخفیہ تفاعل f کیسے دریافت کیا جا سکتا ہے (تاکہ $\boldsymbol{F} = \nabla f$ ہو)؟

بقائی میدان کے مخفیوں کا حصول

بقائی ہونے کی پرکھ درج ذیل ہے۔

بقائی میدان کا؟؟؟ پرکھ

فرض کریں میدان $\boldsymbol{F} = M(x,y,z)\boldsymbol{i} + N(x,y,z)\boldsymbol{j} + P(x,y,z)\boldsymbol{k}$ کے عنصریہ تفاعلات کے استمراری یک رتبی جزوی تفارق پائے جاتے ہیں۔ میدان $\boldsymbol{F}$ صرف اس صورت بقائی ہو گا جب درج ذیل مطمئن ہوں۔

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial z}, \quad \frac{\partial M}{\partial z} = \frac{\partial P}{\partial x}, \quad \text{اور} \quad \frac{\partial N}{\partial x} = \frac{\partial M}{\partial y} \tag{۱۵.۱۱}$$

□

ثبوت پرکھ: ہم دکھاتے ہیں کہ بقائی $\boldsymbol{F}$ کے لیے مساوات ۱۵.۱۱ ہر صورت مطمئن ہو گی۔ ایسا مخفیہ تفاعل f پایا جائے گا جو درج ذیل کو مطمئن کرے گا۔

$$\boldsymbol{F} = M\boldsymbol{i} + N\boldsymbol{j} + P\boldsymbol{k} = \frac{\partial f}{\partial x}\boldsymbol{i} + \frac{\partial f}{\partial y}\boldsymbol{j} + \frac{\partial f}{\partial z}\boldsymbol{k}$$

یوں درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned}\frac{\partial P}{\partial y} &= \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial f}{\partial z}\right) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial z} \\ &= \frac{\partial^2 f}{\partial z \partial y} \qquad \text{استمراری ہونے کی بدولت مدغم جزوی تفارق ایک دوسرے کے برابر ہوں گے} \\ &= \frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right) = \frac{\partial N}{\partial z}\end{aligned}$$

مساوات ۱۵.۱۱ کے باقی دو اجزاء بھی اسی طرح ثابت کیے جا سکتے ہیں۔

ثبوت کا دوسرا حصہ، جو کہتا ہے کہ مساوات ۱۵.۱۱ سے یہ نتیجہ لیا جا سکتا ہے کہ $\boldsymbol{F}$ بقائی ہو گا، مسئلہ سٹوکس (حصہ ۱۵.۷) کی بدولت ہے۔

□

جب ہم جانتے ہوں کہ $\boldsymbol{F}$ بقائی ہے، ہم مخفیہ تفاعل f دریافت کرنا چاہیں گے، جو مساوات $\nabla f = \boldsymbol{F}$ یعنی

$$\frac{\partial f}{\partial x}\boldsymbol{i} + \frac{\partial f}{\partial y}\boldsymbol{j} + \frac{\partial f}{\partial z}\boldsymbol{k} = M\boldsymbol{i} + N\boldsymbol{j} + P\boldsymbol{k}$$

کو f کے لیے حل کرنے سے حاصل ہو گا۔ ہم درج ذیل تین مساواتوں کا تکمل لے کر ایسا کرتے ہیں۔

$$\frac{\partial f}{\partial x} = M, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = N, \quad \frac{\partial f}{\partial z} = P$$

مثال ۱۵.۱۱ دکھائیں کہ $\boldsymbol{F} = (e^x \cos y + yz)\boldsymbol{i} + (xz - e^x \sin y)\boldsymbol{j} + (xy + z)\boldsymbol{k}$ بقائی ہے اور اس کا مخفیہ تفاعل f تلاش کریں۔

حل

ہم مساوات ۱۵.۱۱ میں دی گئی پرکھ کا اطلاق

$$M = e^x \cos y + yz, \quad N = xz - e^x \sin y, \quad P = xy + z$$

پر کر کے درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

$$\frac{\partial P}{\partial y} = x = \frac{\partial N}{\partial z}, \quad \frac{\partial M}{\partial z} = y = \frac{\partial P}{\partial x}, \quad \frac{\partial N}{\partial x} = z - e^x \sin y = \frac{\partial M}{\partial y}$$

یہ مساوات مل کر ہمیں بتاتی ہیں کہ ایسا f پایا جاتا ہے جو $\nabla f = \boldsymbol{F}$ کو مطمئن کرتا ہے۔

ہم درج ذیل مساواتوں کے تکملات سے f کو تلاش کرتے ہیں۔

$$\frac{\partial f}{\partial x} = e^x \cos y + yz, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = xz - e^x \sin y, \quad \frac{\partial f}{\partial z} = xy + z \tag{۱۵.۱۲}$$

ہم بائیں سے شروع کرتے ہوئے y اور z کو مستقل تصور کر کے پہلی مساوات کا تکمل x کے لحاظ سے لیتے ہیں۔

$$f(x,y,z) = e^x \cos y + xyz + g(y,z) \tag{۱۵.۱۳}$$

ہم نے تکمل کے مستقل کو $g(y,z)$ لکھا ہے چونکہ اس کی قیمت y اور z کے ساتھ تبدیل ہو سکتی ہے۔اس مساوات سے ہم $\frac{\partial f}{\partial y}$ تلاش کر کے مساوات ۱۵.۱۲میں دی گئی $\frac{\partial f}{\partial y}$ کے برابر ٹھہراتے ہیں۔

$$-e^x \sin y + xz + \frac{\partial g}{\partial y} = xz - e^x \sin y$$

یوں $\frac{\partial g}{\partial y} = 0$ ہو گا لہٰذا g کی قیمت صرف z پر منحصر ہو گی۔اس طرح مساوات ۱۵.۱۳ درج ذیل روپ اختیار کرے گی۔

$$f(x,y,z) = e^x \cos y + xyz + h(z)$$

اس مساوات سے ہم $\frac{\partial f}{\partial z}$ معلوم کر کے مساوات ۱۵.۱۲میں دی گئی $\frac{\partial f}{\partial z}$ کے برابر ٹھہراتے ہیں۔

$$xy + \frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}z} = xy + z$$
$$\frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}z} = z \quad \text{یعنی}$$

متغیر z کے لحاظ سے تکمل لیتے ہیں۔

$$h(z) == \frac{z^2}{2} + C$$

اس طرح درج ذیل ہو گا۔

$$f(x,y,z) = e^x \cos y + xyz + \frac{z^2}{2} + C$$

یوں مستقل C کی لامتناہی تعداد میں منفرد قیمتیں منتخب کر کے $\boldsymbol{F}$ کی لامتناہی تعداد میں مخفیہ تفاعل حاصل ہوں گے۔ □

مثال ۱۵.۱۲ دکھائیں کہ $\boldsymbol{F} = (2x-3)\boldsymbol{i} - z\boldsymbol{j} + (\cos z)\boldsymbol{k}$ غیر بقائی ہے۔

حل

ہم مساوات ۱۵.۱۱میں دی گئی عنصری پرکھ استعمال کر کے

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y}(\cos z) = 0, \quad \frac{\partial N}{\partial z} = \frac{\partial}{\partial z}(-z) = -1$$

حاصل کرتے ہیں۔یہ قیمتیں ایک دوسرے سے مختلف ہیں لہٰذا $\boldsymbol{F}$ غیر بقائی ہو گا۔مزید کچھ ثابت یا غیر ثابت کرنے کی ضرورت نہیں۔ □

قطعی تفرقی روپ

جیسا ہم اگلے حصہ میں دیکھیں گے، تکمل کام اور تکمل دائری سیلان کا اظہار حصہ ۱۵.۲ میں متعارف کیے گئے "تفرقی" روپ

$$\int_A^B M\,\mathrm{d}x + N\,\mathrm{d}y + P\,\mathrm{d}z$$

میں کرنا زیادہ مناسب ثابت ہوتا ہے۔ جب $M\,\mathrm{d}x + N\,\mathrm{d}y + P\,\mathrm{d}z$ تفاعل f کا تفرقہ ہو، ان تکمل کا حل نسبتاً آسان ہوگا۔ چونکہ تب درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned}\int_A^B M\,\mathrm{d}x + N\,\mathrm{d}y + P\,\mathrm{d}z &= \int_A^B \frac{\partial f}{\partial x}\,\mathrm{d}x + \frac{\partial f}{\partial y}\,\mathrm{d}y + \frac{\partial f}{\partial z}\,\mathrm{d}z \\ &= \int_A^B \nabla f \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r} \\ &= f(B) - f(A)\end{aligned}$$

مسئلہ ۱۵.۱

یوں واحد متغیر کے قابل تفرق تفاعل کی طرح درج ذیل ہوگا۔

$$\int_A^B \mathrm{d}f = f(B) - f(A)$$

تعریف: روپ $M(x,y,z)\,\mathrm{d}x + N(x,y,z)\,\mathrm{d}y + P(x,y,z)\,\mathrm{d}z$ کو **تفرقی روپ**[۱۶] کہتے ہیں۔ فضا میں دائرہ کار D پر تفرقی روپ اس صورت قطعی تفرقی ہوگا جب پورے D میں کوئی (عددیہ) تفاعل f درج ذیل کو مطمئن کرتا ہو۔

$$M\,\mathrm{d}x + N\,\mathrm{d}y + P\,\mathrm{d}z = \frac{\partial f}{\partial x}\,\mathrm{d}x + \frac{\partial f}{\partial y}\,\mathrm{d}y + \frac{\partial f}{\partial z}\,\mathrm{d}z = \mathrm{d}f$$

□

دھیان رہے کہ جب $M\,\mathrm{d}x + N\,\mathrm{d}y + P\,\mathrm{d}z = \mathrm{d}f$ ہو، تب میں D پر f کا میدان ڈھلوان $\boldsymbol{F} = M\boldsymbol{i} + N\boldsymbol{j} + P\boldsymbol{k}$ ہوگا۔ اسی طرح جب $\boldsymbol{F} = \nabla f$ ہو تب روپ $M\,\mathrm{d}x + N\,\mathrm{d}y + P\,\mathrm{d}z = \mathrm{d}f$ قطعی تفرقی ہوگا۔ یوں $\boldsymbol{F}$ کے بقائی ہونے کی پرکھ، اس روپ کے قطعی تفرقی ہونے کی پرکھ کے مترادف ہے۔

قطعی تفرقی پرکھ برائے $M\,\mathrm{d}x + N\,\mathrm{d}y + P\,\mathrm{d}z = \mathrm{d}f$

تفرقی روپ $M\,\mathrm{d}x + N\,\mathrm{d}y + P\,\mathrm{d}z = \mathrm{d}f$ صرف اس صورت میں قطعی تفرقی ہوگا جب درج ذیل ہو

$$\frac{\partial N}{\partial x} = \frac{\partial M}{\partial y}, \quad \frac{\partial M}{\partial z} = \frac{\partial P}{\partial x}, \quad \text{اور} \quad \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial z}, \tag{۱۵.۱۴}$$

---

[۱۶] differentialform

یعنی جب میدان $\boldsymbol{F} = M\boldsymbol{i} + N\boldsymbol{j} + P\boldsymbol{k}$ بقائی ہے۔

□

مثال ۱۵.۱۳ دکھائیں کہ $y\,\mathrm{d}x + x\,\mathrm{d}y + 4\,\mathrm{d}z$ قطعی تفرق ہے اور درج ذیل تکمل کی قیمت لکیری قطع پر $(1,1,1)$ سے $(2,3,-1)$ تک چل کر حاصل کریں۔

$$\int_{(1,1,1)}^{(2,3,-1)} y\,\mathrm{d}x + x\,\mathrm{d}y + 4\,\mathrm{d}z$$

حل

ہم $M = y$ ، $N = x$ ،اور $P = 4$ لے کر مساوات ۱۵.۱۴ میں دی گئی پرکھ بروئے کار لاتے ہیں۔

$$\frac{\partial P}{\partial y} = 0 = \frac{\partial N}{\partial z}, \quad \frac{\partial M}{\partial z} = 0 = \frac{\partial P}{\partial x}, \quad \frac{\partial N}{\partial x} = 1 = \frac{\partial M}{\partial y}$$

ان مساوات کے تحت $y\,\mathrm{d}x + x\,\mathrm{d}y + 4\,\mathrm{d}z$ قطعی تفرق ہے لہٰذا

$$y\,\mathrm{d}x + x\,\mathrm{d}y + 4\,\mathrm{d}z = \mathrm{d}f$$

ہو گا، جہاں f کوئی عددیہ تفاعل ہے اور تکمل کی قیمت $f(2,3,-1) - f(1,1,1)$ ہو گی۔

ہم درج ذیل مساوات کے تکملات لیتے ہوئے تفاعل f تلاش کرتے ہیں۔

$$\frac{\partial f}{\partial x} = y, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = x, \quad \frac{\partial f}{\partial z} = 4 \tag{۱۵.۱۵}$$

بائیں ہاتھ پر پہلی مساوات کا تکمل درج ذیل دے گا۔

$$f(x,y,z) = xy + g(y,z) \tag{۱۵.۱۶}$$

اس کا y تفرق لے کر دوسری مساوات کے برابر ٹھہراتے ہیں۔

$$\frac{\partial f}{\partial y} = x + \frac{\partial g}{\partial y} = x$$

$$\frac{\partial g}{\partial y} = 0 \quad \text{یعنی}$$

یہاں g صرف متغیر z پر منحصر ہے لہٰذا مساوات ۱۵.۱۶ درج ذیل روپ اختیار کرتی ہے۔

$$f(x,y,z) = xy + h(z) \tag{۱۵.۱۷}$$

مساوات ۱۵.۱۵ کے تیسرے جزو کے تحت درج ذیل ہو گا۔

$$\frac{\partial f}{\partial z} = 0 + \frac{\partial h}{\partial z} = 4$$
$$h(z) = 4z + C \quad \text{یعنی}$$

یوں

$$f(x, y, z) = xy + 4z + C$$

ہو گا اور تکمل کی قیمت درج ذیل ہو گی۔

$$f(2, 3, -1) - f(1, 1, 1) = 2 + C - (5 + C) = -3$$

□

سوالات

بقائی میدان کو پرکھنا

سوال ۱ تا سوال ۶ میں کون سے میدان بقائی اور کون سے غیر بقائی ہیں؟

سوال ۱ $\boldsymbol{F} = yz\boldsymbol{i} + xz\boldsymbol{j} + xy\boldsymbol{k}$

سوال ۲ $\boldsymbol{F} = (y \sin z)\boldsymbol{i} + (x \sin z)\boldsymbol{j} + (xy \cos z)\boldsymbol{k}$

سوال ۳ $\boldsymbol{F} = y\boldsymbol{i} + (x + z)\boldsymbol{j} - y\boldsymbol{k}$

سوال ۴ $\boldsymbol{F} = -y\boldsymbol{i} + x\boldsymbol{j}$

سوال ۵ $\boldsymbol{F} = (y + z + \boldsymbol{i} + z\boldsymbol{j} + (x + y)\boldsymbol{k}$

سوال ۶ $\boldsymbol{F} = (e^x \cos y)\boldsymbol{i} - (e^x \sin y)\boldsymbol{j} + z\boldsymbol{k}$

مخفیہ تفاعل کی تلاش

سوال ۷ تا سوال ۱۲ میں میدان $\boldsymbol{F}$ کا مخفیہ تفاعل f تلاش کریں۔

سوال ۷ $\boldsymbol{F} = 2x\boldsymbol{i} + 3y\boldsymbol{j} + 4z\boldsymbol{k}$

سوال ۸ $\boldsymbol{F} = (y + z)\boldsymbol{i} + (x + z)\boldsymbol{j} + (x + y)\boldsymbol{k}$

سوال ۹ $\boldsymbol{F} = e^{y+2z}(\boldsymbol{i} + x\boldsymbol{j} + 2x\boldsymbol{k})$

سوال ۱۰ $\boldsymbol{F} = (y \sin z)\boldsymbol{i} + (x \sin z)\boldsymbol{j} + (xy \cos z)\boldsymbol{k}$

سوال ۱۱ $\boldsymbol{F} = (\ln x + \sec^2(x + y))\boldsymbol{i} + \left(\sec^2(x + y) + \frac{y}{y^2+z^2}\right)\boldsymbol{j} + \frac{z}{y^2+z^2}\boldsymbol{k}$

سوال ۱۲ $\boldsymbol{F} = \frac{y}{1+x^2y^2}\boldsymbol{i} + \left(\frac{x}{1+x^2y^2} + \frac{z}{\sqrt{1-y^2z^2}}\right)\boldsymbol{j} + \left(\frac{y}{\sqrt{1-y^2z^2}} + \frac{1}{z}\right)\boldsymbol{k}$

لکیری تکملات کی قیمتوں کا حصول

سوال ۱۳تاسوال ۲۲ میں دکھائیں کہ متکمل قطعی تفرقی ہے۔اس کے بعد لکیری تکمل کی قیمت حاصل کریں۔

سوال ۱۳ $\int_{(0,0,0)}^{(2,3,-6)} 2x\,\mathrm{d}x + 2y\,\mathrm{d}y + 2z\,\mathrm{d}z$

سوال ۱۴ $\int_{(1,1,2)}^{(3,5,0)} yz\,\mathrm{d}x + xz\,\mathrm{d}y + xy\,\mathrm{d}z$

سوال ۱۵ $\int_{(0,0,0)}^{(1,2,3)} 2xy\,\mathrm{d}x + (x^2 - z^2)\,\mathrm{d}y - 2yz\,\mathrm{d}z$

سوال ۱۶ $\int_{(0,0,0)}^{(3,3,1)} 2x\,\mathrm{d}x - y^2\,\mathrm{d}y - \frac{4}{1+z^2}\,\mathrm{d}z$

سوال ۱۷ $\int_{(1,0,0)}^{(0,1,1)} \sin y \cos x\,\mathrm{d}x + \cos y \sin x\,\mathrm{d}y + \mathrm{d}z$

سوال ۱۸ $\int_{(0,2,1)}^{(1,\pi/2,2)} 2\cos y\,\mathrm{d}x + \left(\frac{1}{y} - 2x\sin y\right)\mathrm{d}y + \frac{1}{z}\,\mathrm{d}z$

سوال ۱۹ $\int_{(1,1,1)}^{(1,2,3)} 3x^2\,\mathrm{d}x + \frac{z^2}{y}\,\mathrm{d}y + 2z\ln y\,\mathrm{d}z$

سوال ۲۰ $\int_{(1,2,1)}^{(2,1,1)} (2x\ln y - yz)\,\mathrm{d}x + \left(\frac{x^2}{y} - xz\right)\mathrm{d}y - xy\,\mathrm{d}z$

سوال ۲۱ $\int_{(1,1,1)}^{(2,2,2)} \frac{\mathrm{d}x}{y} + \left(\frac{1}{z} - \frac{x}{y^2}\right)\mathrm{d}y - \frac{y}{z^2}\,\mathrm{d}z$

سوال ۲۲ $\int_{(-1,-1,-1)}^{(2,2,2)} \frac{2x\,\mathrm{d}x + 2y\,\mathrm{d}y + 2z\,\mathrm{d}z}{x^2+y^2+z^2}$

سوال ۲۳ نقطہ $(1,1,1)$ سے $(2,3,-1)$ تک قطع کی مقدار معلوم مساواتیں دریافت کر کے اس پر میدان $\boldsymbol{F} = y\boldsymbol{i} + x\boldsymbol{j} + 4\boldsymbol{k}$ کے لکیری تکمل

$$\int_{(1,1,1)}^{(2,3,-1)} y\,\mathrm{d}x + x\,\mathrm{d}y + 4\,\mathrm{d}z$$

کی قیمت تلاش کریں۔چونکہ $\boldsymbol{F}$ بقائی میدان ہے لہٰذا تکمل کی قیمت راہ پر منحصر نہیں ہو گی۔درج ذیل لکیری تکمل مثال ۱۵.۱۳

سوال ۲۴ نقطہ $(0,0,0)$ سے $(0,3,4)$ تک قطع C کے ہمراہ درج ذیل تکمل کی قیمت تلاش کریں۔

$$\int_C x^2\,\mathrm{d}x + yz\,\mathrm{d}y + \frac{y^2}{2}\,\mathrm{d}z$$

نظریہ، عملی استعمال، اور مثالیں

دکھائیں کہ سوال ۲۵اور سوال ۲۶ میں تکمل کی قیمت A سے B تک کی راہ پر منحصر نہیں۔

سوال ۲۵ $\int_A^B z^2\,dx + 2y\,dy + 2xz\,dz$

سوال ۲۶ $\int_A^B \frac{x\,dx+y\,dy+z\,dz}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}$

سوال ۲۷ اور سوال ۲۸ میں $\boldsymbol{F}$ کو ∇f روپ میں لکھیں۔

سوال ۲۷ $\boldsymbol{F} = \frac{2x}{y}\boldsymbol{i} + \left(\frac{1-x^2}{y^2}\right)\boldsymbol{j}$

سوال ۲۸ $\boldsymbol{F} = (e^x \ln y)\boldsymbol{i} + \left(\frac{e^x}{y} + \sin z\right)\boldsymbol{j} + (y\cos z)\boldsymbol{k}$

سوال ۲۹ نقطہ $(1,0,1)$ سے $(1,0,0)$ تک درج ذیل راہ کے ہمراہ $\boldsymbol{F} = (x^2+y)\boldsymbol{i} + (y^2+x)\boldsymbol{j} + ze^z\boldsymbol{k}$ کا کام تلاش کریں۔

ا. لکیری قطع $x = 1$، $y = 0$، $0 \le z \le 1$

ب. پیچدار منحنی $\boldsymbol{r}(t) = (\cos t)\boldsymbol{i} + (\sin t)\boldsymbol{j} + \frac{t}{2\pi}\boldsymbol{k}$, $0 \le t \le 2\pi$

ج. محور x پر $(1,0,0)$ سے $(0,0,0)$ کے بعد $(0,0,0)$ سے $(1,0,1)$ تک قطع مکافی $z = x^2$, $y = 0$

سوال ۳۰ قوت $\boldsymbol{F} = e^{yz}\boldsymbol{i} + (xze^{yz} + z\cos y)\boldsymbol{j} + (xye^{yz} + \sin y)\boldsymbol{k}$ کا کام نقطہ $(1,0,1)$ تا $(1, \frac{\pi}{2}, 0)$ درج ذیل راہ کے ہمراہ تلاش کریں۔

ا. لکیری قطع $x = 1$، $y = \frac{\pi t}{2}$، $z = 1 - t$، $0 \le t \le 1$

ب. نقطہ $(1,0,1)$ سے مبدا تک قطع اور اس کے بعد مبدا سے $(1, \frac{\pi}{2}, 0)$ تک قطع۔

ج. نقطہ $(1,0,1)$ تا $(1,0,0)$ قطع کے بعد محور x پر $(1,0,0)$ سے مبدا اور آخر میں قطع مکافی $z = 0$, $y = \frac{\pi x^2}{2}$

سوال ۳۱ مستوی xy میں $(-1,1)$ سے $(1,1)$ تک راہ C، نقطہ $(-1,1)$ سے $(0,0)$ تک اور نقطہ $(0,0)$ سے $(1,1)$ تک کے قطعات پر مشتمل ہے، جبکہ $\boldsymbol{F} = \nabla(x^3y^2)$ ہے۔ تکمل $\int_C \boldsymbol{F}\cdot d\boldsymbol{r}$ کی قیمت درج ذیل دو طریقوں سے تلاش کریں۔

ا. راہ C کا مقدار معلوم روپ تلاش کریں۔ اس کو استعمال کر کے تکمل کی قیمت حاصل کریں۔

ب. اس حقیقت کو برائے کار لائیں کہ $\boldsymbol{F}$ کا مخفیہ تفاعل $f(x,y) = x^3y^2$ ہے۔

سوال ۳۲ مستوی xy میں درج ذیل راہ C کے ہمراہ $\int_C 2x\cos y\,dx - x^2\sin y\,dy$ کی قیمت تلاش کریں۔

ا. نقطہ $(1,0)$ تا $(0,1)$ قطع مکافی $y = (x-1)^2$

ب. نقطہ $(-1,\pi)$ تا $(1,0)$ لکیری قطع

ج. ستارہ نما $\boldsymbol{r}(t) = (\cos^3 t)\boldsymbol{i} + (\sin^3 t)\boldsymbol{j}$, $0 \le t \le 2\pi$ پر نقطہ $(1,0)$ سے گھڑی مخالف واپس نقطہ $(1,0)$ تک۔

سوال ۳۳ ثقلی میدان $\boldsymbol{F} = -GmM\frac{x\boldsymbol{i}+y\boldsymbol{j}+z\boldsymbol{k}}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}}$ کا مخفیہ تفاعل تلاش کریں۔

سوال ۳۴ مبدا سے s_1 اور s_2 فاصلوں پر بالترتیب نقطہ N_1 اور نقطہ N_2 پایا جاتا ہے۔ دکھائیں کہ سوال ۳۳ کے ثقلی میدان میں N_1 سے N_2 تک ایک ذرے کو منتقل کرنے کے لیے $GmM\left(\frac{1}{s_2}-\frac{1}{s_1}\right)$ کام درکار ہو گا۔

سوال ۳۵ (ا) روپ $(ay^2+2czx)\,\mathrm{d}x+y(bx+cz)\,\mathrm{d}y+(ay^2+cx^2)\,\mathrm{d}z$ قطعی تفرق ہونے کی صورت میں مستقل a ، b ، اور c کا تعلق تلاش کریں۔ (ب) b اور c کی کن قیمتوں کے لیے درج ذیل میدان ڈھلوان ہو گا؟

$$\boldsymbol{F}=(y^2+2czx)\boldsymbol{i}+y(bx+cz)\boldsymbol{j}+(y^2+cx^2)\boldsymbol{k}$$

سوال ۳۶ فرض کریں $\boldsymbol{F}=\nabla f$ بقائی سمتیہ میدان ہے اور $g(x,y,z)=\int_{(0,0,0)}^{(x,y,z)}\boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r}$ ہے۔ دکھائیں کہ $\nabla g=\boldsymbol{F}$ ہو گا۔

سوال ۳۷ آپ کو دو نقطوں کے بیچ وہ راہ تلاش کرنی ہے جس پر چلتے ہوئے $\boldsymbol{F}$ کا کام اقل ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ $\boldsymbol{F}$ بقائی ہے۔ آپ کا جواب کیا ہو گا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۳۸ آپ تجرباتی طور پر جانتے ہیں کہ A سے B تک راہ C_1 کے ہمراہ $\boldsymbol{F}$ کا کام راہ C_2 کے ہمراہ کام کے نصف ہے۔ آپ $\boldsymbol{F}$ کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

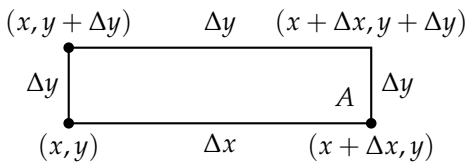
۱۵.۴ مستوی میں مسئلہ گرین

ہم اب ایک ایسا مسئلہ پیش کرتے ہیں جو مستوی خطہ کی سرحد کے ہمراہ یا اس کو عبور کرنے والے داب ناپذیر سیال کے بہاؤ اور خطہ کے اندر سیال کی حرکت کے بیچ تعلق پیش کرتا ہے۔ انفراج اور گردش کے تصورات، سیال کے سرحدی رویے اور اندرونی رویے کے بیچ تعلق پیش کرنا ممکن بناتے ہیں۔ سیال کے سرعتی میدان کا انفراج کسی نقطے پر خطہ میں سیال کے دخول یا خروج کی پیمائش ہے جبکہ گردش اس نقطہ پر سیال کے گھومنے کی شرح کی پیمائش ہے۔

مسئلہ گرین کہتا ہے کہ، چند ایسے شرائط مطمئن ہونے کی صورت میں جو عملی استعمال میں عموماً پورے ہوتے ہیں، مستوی خطہ کی سرحد سے خارجی بہاؤ سرحد کے اندر میدان کے انفراج کے دوہرے تکمل کے برابر ہو گا۔ اس مسئلے کا دوسرا روپ کہتا ہے کہ خطہ کی سرحد کے ہمراہ گھڑی مخالف دائری سیلان اس خطہ میں میدان کی گردش کے دوہرے تکمل کے برابر ہو گا۔

مسئلہ گرین، علم احصاء کے عظیم مسائل میں سے ایک ہے۔ یہ گہرا اور حیرت کن ہے اور اس کے دُور رس نتائج پائے جاتے ہیں۔ خالص ریاضیات میں مسئلہ گرین کی اہمیت، احصاء کے بنیادی مسئلے کے برابر ہے۔ عملی ریاضیات میں مسئلہ گرین کا تین ابعادی روپ برقی، مقناطیسی، اور سیالی حرکیات کے مسائل کی بنیاد مہیا کرتا ہے۔

ہم سیال کی حرکت کے سرعتی میدان کی بات اس لیے کرتے ہیں کہ سیال کی حرکت کا ذہنی خاکہ بنانا آسان ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ مسئلہ گرین کسی بھی سمتیہ میدان، جو چند شرائط کو مطمئن کرتا ہو، کے لیے درست ہو گا۔ اس کی درستگی میدان کے کسی خصوصی طبیعی خاصیت پر منحصر نہیں۔



شکل ۱۵.۳۱: نقطہ (x, y) پر سمتیہ میدان کی کثافت بہاؤ (انفراج) کی تعریف کے لیے درکار مستطیل۔

نقطہ پر کثافت بہاؤ: انفراج

مسئلہ گرین کے لیے ہمیں دو نئے تصورات کی ضرورت پیش آتی ہے۔ پہلا تصور، نقطے پر سمتیہ میدان کی کثافت بہاؤ ہے، جس کو ریاضیات میں سمتیہ میدان کا انفراج کہتے ہیں۔ اس کو حاصل کرنے کا طریقہ درج ذیل ہے۔

فرض کریں مستوی میں سمتیہ میدان کے سیالی بہاؤ کا سرعتی میدان $\boldsymbol{F}(x, y) = M(x, y)\boldsymbol{i} + N(x, y)\boldsymbol{j}$ ہے اور خطہ R کے ہر نقطہ پر M اور N کے یک رتبی جزوی تفرق استراری ہیں۔ خطہ R میں (x, y) ایک نقطہ ہے اور A ایک ایسا چھوٹا مستطیل ہے جو مکمل طور پر R میں واقع ہے اور جس کا ایک راس (x, y) ہے (شکل ۱۵.۳۱)۔ اس مستطیل کے اطراف محددی محور کے متوازی ہیں اور ان کی لمبائیاں Δx اور Δy ہیں۔ مستطیل کی نچلی سرحد کو عبور کرنے والے خارجی سیال کی شرح، نقطہ (x, y) پر باہر کے رخ میں عمودی سرعت کے عددیہ عنصر اور قطع کی لمبائی کے حاصل ضرب

$$\boldsymbol{F}(x, y) \cdot (-\boldsymbol{j})\Delta x = -N(x, y)\Delta x \tag{۱۵.۱۸}$$

کے تخمیناً برابر ہو گی۔ یوں اگر سرعت کی اکائی میٹر فی سیکنڈ ہو تب اخراج کی شرح کی اکائی میٹر فی سیکنڈ ضربِ میٹر یعنی مربع میٹر فی سیکنڈ ہو گی۔ باقی تین اطراف پر عمودی باہر کے رخ میں اطراف کو عبور کرنے والے اخراج کی شرح بھی اسی طرح حاصل کی جا سکتی ہیں۔ چاروں اطراف کے نتائج کو یہاں پیش کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
\boldsymbol{F}(x, y + \Delta y) \cdot \boldsymbol{j}\Delta x &= N(x, y + \Delta y)\Delta x && \text{بالا} \\
\boldsymbol{F}(x, y) \cdot (-\boldsymbol{j})\Delta x &= -N(x, y)\Delta x && \text{نچلا} \\
\boldsymbol{F}(x + \Delta x, y) \cdot \boldsymbol{i}\Delta y &= M(x + \Delta x, y)\Delta y && \text{دایاں} \\
\boldsymbol{F}(x, y) \cdot (-\boldsymbol{i})\Delta y &= -M(x, y)\Delta y && \text{بایاں}
\end{aligned} \tag{۱۵.۱۹}$$

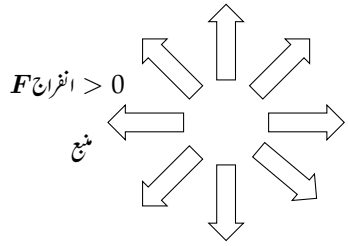
مخالف اضلاع پر اخراج کی شرح کے مجموعے درج ذیل ہوں گے۔

$$[N(x, y + \Delta y) - N(x, y)]\Delta x \approx \left(\frac{\partial N}{\partial y}\Delta y\right)\Delta x \qquad \text{نچلا اور بالا} \tag{۱۵.۲۰}$$

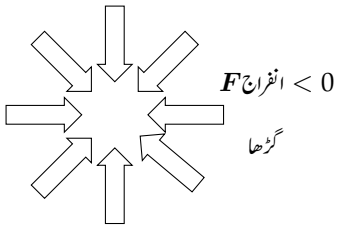
$$[M(x + \Delta x, y) - M(x, y)]\Delta y \approx \left(\frac{\partial M}{\partial x}\Delta x\right)\Delta y \qquad \text{دایاں اور بایاں} \tag{۱۵.۲۱}$$

مساوات ۱۵.۲۰ اور مساوات ۱۵.۲۱ کا مجموعہ مستطیل سرحد کو عبور کرنے والے سیال کا کل بہاؤ دے گا۔

$$\text{مستطیل کی سرحد کو عبور کرنے والا بہاؤ} \approx \left(\frac{\partial M}{\partial x} + \frac{\partial N}{\partial y}\right)\Delta x\Delta y$$



نقطہ (x_0, y_0) پر چھوٹے سوراخ کے ذریعہ خطہ میں سیال کا دخول۔



نقطہ (x_0, y_0) پر چھوٹے سوراخ کے ذریعہ خطہ سے سیال کا اخراج۔

شکل ۱۵.۳۲: مستوی خطے میں داب ناپذیر سیال کے بہاؤ کے منبع پر، جہاں نظام میں سیال داخل ہوتا ہے، انفراج مثبت ہوگا، جبکہ گڑھے پر، جہاں نظام سے سیال کا اخراج ہوتا ہے، انفراج منفی ہوگا۔

ہم اب $\Delta x \Delta y$ سے تقسیم کر کے بہاؤ فی اکائی رقبہ یعنی بہاؤ کی کثافت حاصل کرتے ہیں۔

$$\frac{\text{مستطیل کی سرحد کو عبور کرنے والا بہاؤ}}{\text{مستطیل کا رقبہ}} \approx \left(\frac{\partial M}{\partial x} + \frac{\partial N}{\partial y}\right)$$

آخر میں ہم Δx اور Δy کو صفر کے قریب سے قریب کر کے نقطہ (x, y) پر $\boldsymbol{F}$ کی کثافت بہاؤ کی تعریف اخذ کرتے ہیں۔

ریاضیات میں ہم کثافت بہاؤ کو $\boldsymbol{F}$ کا انفراج کہتے ہیں۔ میدان $\boldsymbol{F}$ کے انفراج کو ہم "انفراج $\boldsymbol{F}$" لکھتے ہیں۔

تعریف: نقطہ (x, y) پر سمتیہ میدان $\boldsymbol{F} = M\boldsymbol{i} + N\boldsymbol{j}$ کی کثافت بہاؤ یا **انفراج**[۱۷] درج ذیل ہوگا۔

$$\boldsymbol{F} \text{ انفراج} = \frac{\partial M}{\partial x} + \frac{\partial N}{\partial y} \tag{۱۵.۲۲}$$

□

اگر نقطہ (x_0, y_0) پر باریک سوراخ سے سیال خطہ میں داخل ہو تب اس سوراخ سے سیال داخل ہو کر خطہ میں منفرج ہوگا (جس کی وجہ سے اس کو انفراج نام دیا گیا ہے)۔ چھوٹے مستطیل میں نقطہ (x_0, y_0) پر سوراخ سے خطہ میں سیال داخل ہونے کی صورت میں انفراج مثبت ہوگا جبکہ اس نقطہ پر سوراخ کے ذریعہ خطہ سے سیال کے اخراج کی صورت میں انفراج کی قیمت منفی ہوگی (شکل ۱۵.۳۲)۔

مثال ۱۵.۱۴ سمتیہ میدان $\boldsymbol{F}(x, y) = (x^2 - y)\boldsymbol{i} + (xy - y^2)\boldsymbol{j}$ کا انفراج تلاش کریں۔

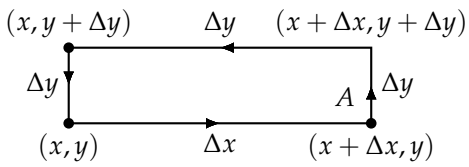
حل

ہم مساوات ۱۵.۲۲ استعمال کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\boldsymbol{F} \text{ انفراج} &= \frac{\partial M}{\partial x} + \frac{\partial N}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial x}(x^2 - y) + \frac{\partial}{\partial y}(xy - y^2) \\ &= 2x - x - 2y = 3x - 2y\end{aligned}$$

---

[۱۷] divergence



شکل ۱۵.۳۳: نقطہ (x, y) پر کثافت دائری سیلان (گردش) کی تعریف کے لیے درکار مستطیل۔

□

نقطہ پر کثافت دائری سیلان: گردش

مسئلہ گرین کے لیے درکار دوسرا نیا تصور نقطے پر سمتیہ میدان $\boldsymbol{F}$ کے دائری سیلان کی کثافت ہے، جس کو ریاضیات میں $\boldsymbol{F}$ کی گردش کہتے ہیں۔ اس کو حاصل کرنے کی خاطر ہم وہی سمتیہ میدان

$$\boldsymbol{F}(x, y) = M(x, y)\boldsymbol{i} + N(x, y)\boldsymbol{j}$$

اور نقطہ (x, y) پر چھوٹا مستطیل رقبہ A لیتے ہیں۔ اس مستطیل کو شکل ۱۵.۳۳ میں دوبارہ پیش کیا گیا ہے۔

رقبہ A کے گرد گھڑی مخالف $\boldsymbol{F}$ کا دائری سیلان مستطیل A کے اطراف کے ہمراہ سیلان کی شرح کا مجموعہ ہو گا۔ اکائی مماس سمتیہ $\boldsymbol{i}$ کے رخ میں سرعت $\boldsymbol{F}$ کے عددیہ عنصر اور لمبائی قطع کا حاصل ضرب تخمیناً نچلے ضلع کے ہمراہ سیلان کی شرح کے برابر ہو گا۔

$$\boldsymbol{F}(x, y) \cdot \boldsymbol{i}\Delta x = M(x, y)\Delta x \qquad \text{نچلے ضلع کے ہمراہ سیلان کی شرح} \tag{۱۵.۲۳}$$

باقی اطراف کے ہمراہ گھڑی مخالف سیلان کی شرحیں اسی طرح حاصل کی جا سکتی ہیں۔ چاروں اضلاع کے نتائج درج ذیل ہوں گے۔

$$\begin{aligned}
\boldsymbol{F}(x, y + \Delta y) \cdot (-\boldsymbol{i})\Delta x &= -M(x, y + \Delta y)\Delta x && \text{بالا} \\
\boldsymbol{F}(x, y) \cdot \boldsymbol{i}\Delta x &= M(x, y)\Delta x && \text{نچلا} \\
\boldsymbol{F}(x + \Delta x, y) \cdot \boldsymbol{j}\Delta y &= N(x + \Delta x, y)\Delta y && \text{دایاں} \\
\boldsymbol{F}(x, y) \cdot (-\boldsymbol{j})\Delta y &= -N(x, y)\Delta y && \text{بایاں}
\end{aligned} \tag{۱۵.۲۴}$$

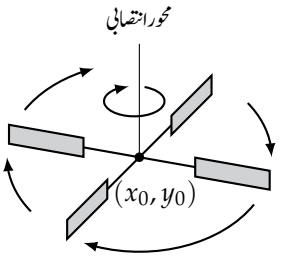
ہم مخالف اطراف کے اجزاء کا مجموعہ لیتے ہیں۔

$$-[M(x, y + \Delta y) - M(x, y)]\Delta x \approx -\left(\frac{\partial M}{\partial y}\Delta y\right)\Delta x \qquad \text{بالا اور نچلا} \tag{۱۵.۲۵}$$

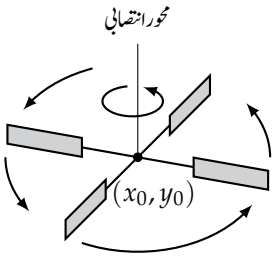
$$[N(x + \Delta x, y) - N(x, y)]\Delta y \approx \left(\frac{\partial N}{\partial x}\Delta x\right)\Delta x \qquad \text{دایاں اور بایاں} \tag{۱۵.۲۶}$$

مساوات ۱۵.۲۵ اور مساوات ۱۵.۲۶ کے مجموعہ کو $\delta x \Delta y$ سے تقسیم کر کے مستطیل کی کثافت دائری سیلان کی درج ذیل تخمینی قیمت حاصل ہو گی۔

$$\frac{\text{مستطیل کے گرد دائری سیلان}}{\text{مستطیل کا رقبہ}} \approx \frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y}$$



$\boldsymbol{F}$ گردش $(x_0, y_0) < 0$
گھڑی وار دائری سیلان



$\boldsymbol{F}$ گردش $(x_0, y_0) > 0$
گھڑی مخالف دائری سیلان

شکل ۱۵.۳۴: مستوی خطے پر داب ناپذیر سیال کے سیلان میں کسی نقطے پر سیال کے گھومنے کی شرح کی پیمائش کو گردش کہتے ہیں۔ جن نقطوں پر سیال گھڑی مخالف گھومتا ہے ان نقطوں پر گردش مثبت ہو گی جبکہ جن نقطوں پر سیال کا گھماؤ گھڑی وار ہو وہاں گردش منفی ہو گی۔

آخر میں ہم Δx اور Δy کو صفر کے قریب سے قریب کر کے نقطہ (x, y) پر $\boldsymbol{F}$ کے دائری سیلان کی کثافت کی تعریف اخذ کرتے ہیں جس کو ریاضیات میں $\boldsymbol{F}$ کی گردش کہتے ہیں۔

تعریف: نقطہ (x, y) پر سمتیہ میدان $\boldsymbol{F}$ کی کثافتِ دائری سیلان یا **گردش**[۱۸] درج ذیل ہو گی۔

$$\boldsymbol{F} \text{ گردش} = \frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \tag{۱۵.۲۷}$$

□

مستوی xy میں نہایت کم گہرائی کے رواں پانی میں نقطہ (x_0, y_0) پر گردش یا کثافتِ دائری سیلان، اس نقطے پر نصب چرخی، جس کا محور مستوی کے قائمہ ہو، کی حرکت کی رفتار اور گھومنے کے رخ کی پیمائش ہو گی (شکل ۱۵.۳۴)۔

مثال ۱۵.۱۵ درج ذیل سمتیہ میدان کی گردش تلاش کریں۔

$$\boldsymbol{F}(x, y) = (x^2 - y)\boldsymbol{i} + (xy - y^2)\boldsymbol{j}$$

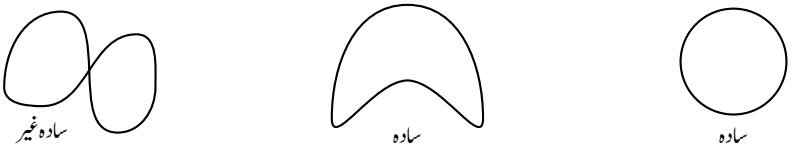
حل
ہم مساوات ۱۵.۲۷ استعمال کرتے ہیں۔

$$\boldsymbol{F} \text{ گردش} = \frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial x}(xy - y^2) + \frac{\partial}{\partial y}(x^2 - y) = y + 1$$

□

---

[۱۸] curl



شکل ۱۵.۳۵: مسئلہ گرین کے ثبوت میں ہم دو قسم کی بند منحنیات، سادہ اور غیر سادہ، میں فرق کرتے ہیں۔ سادہ منحنی خود پر نہیں گزرتی۔ یوں دائرہ ایک سادہ منحنی ہے جبکہ "8" شکل کی منحنی غیر سادہ ہے۔

مستوی میں مسئلہ گرین

مسئلہ گرین کا ایک روپ کہتا ہے کہ موزوں حالات میں مستوی میں **سادہ**[۱۹] بند منحنی (شکل ۱۵.۳۵) سے سمتیہ میدان کا خارجی بہاؤ، اس منحنی میں محصور خطے پر میدان کے انفراج کے دہرے تکمل کے برابر ہو گا۔ حصہ ۱۵.۲ کی مساوات ۱۵.۷ اور ۱۵.۸ میں بہاؤ کے کلیوں پر دوبارہ نظر ڈالیں۔

مسئلہ ۱۵.۳ مسئلہ گرین (بہاؤ و انفراج یا عمود روپ)
سادہ بند منحنی C سے میدان $\boldsymbol{F} = M\boldsymbol{i} + N\boldsymbol{j}$ کا اخراجی بہاؤ، C میں محصور خطہ R پر F کے انفراج کے دہرے تکمل کے برابر ہو گا۔

$$\oint_C \boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{n}\, \mathrm{d}s = \oint_C M\, \mathrm{d}y - N\, \mathrm{d}x = \iint_R \left(\frac{\partial M}{\partial x} + \frac{\partial N}{\partial y}\right) \mathrm{d}x\, \mathrm{d}y \tag{۱۵.۲۸}$$

اخراجی بہاؤ — تکمل انفراج

مسئلہ گرین کا دوسرا روپ کہتا ہے کہ سادہ بند منحنی کے ہمراہ، سمتیہ میدان کا گھڑی مخالف دائری سیلان، منحنی میں محصور خطہ پر میدان کی گردش کے دہرے تکمل کے برابر ہو گا۔

مسئلہ ۱۵.۴ مسئلہ گرین (دائری سیلان و گردش یا مماسی روپ)
مستوی میں سادہ بند منحنی C کے ہمراہ سمتیہ میدان $\boldsymbol{F} = M\boldsymbol{i} + N\boldsymbol{j}$ کا گھڑی مخالف دائری سیلان، منحنی میں محصور خطہ R پر میدان کی گردش کے دہرے تکمل کے برابر ہو گا۔

$$\oint_C \boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{T}\, \mathrm{d}s = \oint_C M\, \mathrm{d}x + N\, \mathrm{d}y = \iint_R \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y}\right) \mathrm{d}x\, \mathrm{d}y \tag{۱۵.۲۹}$$

گھڑی مخالف دائری سیلان — تکمل گردش

□

[۱۹] simple

سمتیہ میدان $\boldsymbol{F} = M\boldsymbol{i} + N\boldsymbol{j}$ کے دائری سیلان کے لیے حصہ ۱۵.۲ کی مساوات ۱۵.۶ میں دیا گیا تکمل درج ذیل معادل روپ اختیار کرے گا۔

$$\oint_C \boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{T}\, \mathrm{d}s = \oint_C M\, \mathrm{d}x + N\, \mathrm{d}y$$

مسئلہ گرین کے دو روپ ایک دوسرے کے معادل ہیں۔ میدان $\boldsymbol{G}_1 = N\boldsymbol{i} - M\boldsymbol{j}$ پر مساوات ۱۵.۲۸ کا اطلاق مساوات ۱۵.۲۹ دے گی جبکہ میدان $\boldsymbol{G}_2 = -N\boldsymbol{i} + M\boldsymbol{j}$ پر مساوات ۱۵.۲۹ کا اطلاق مساوات ۱۵.۲۸ دے گی۔

مسئلہ گرین کے لیے ضروری ہے کہ دو مفروضے مطمئن ہوں۔ اول، ہمیں M اور N پر ایسی شرائط مسلط کرنی ہوں گی کہ مسئلہ گرین میں پائے جانے والے تکملات موجود ہوں۔ ہم فرض کرتے ہیں کہ کسی ایسے کھلے خطہ کے ہر نقطہ پر M اور N اور ان کے یک رتبی تفرق استراری ہوں گے جس میں C اور R پائے جاتے ہوں۔ دوم، ہمیں منحنی C پر ہندسی شرائط مسلط کرنی ہوں گی۔ منحنی سادہ، بند اور ایسے ٹکڑوں پر مشتمل ہونی چاہیے جن کے ہمراہ M اور N قابل تکمل ہوں۔ ہم فرض کرتے ہیں کہ C ٹکڑوں میں ہموار ہے۔ ہم جو ثبوت مسئلہ گرین کے لیے پیش کرتے ہیں اس میں R کی شکل و صورت پر بھی شرائط مسلط کی گئی ہیں۔ اعلیٰ نصاب کی کتب میں نسبتاً کم شرائط پر مبنی ثبوت موجود ہیں۔ آئیں پہلے چند مثالیں دیکھیں۔

مثال ۱۵.۱۶ مسئلہ گرین کے دونوں روپ کی تصدیق میدان

$$\boldsymbol{F}(x, y) = (x - y)\boldsymbol{i} + x\boldsymbol{j}$$

اور اکائی دائرہ C میں محصور خطہ R کے لئے کریں۔

$$C: \quad \boldsymbol{r}(t) = (\cos t)\boldsymbol{i} + (\sin t)\boldsymbol{j}, \quad 0 \le t \le 2\pi$$

حل

ہم پہلے تفاعلات، تفارق اور تفرقات کو t کی صورت میں لکھتے ہیں۔

$$M = \cos t - \sin t, \quad \mathrm{d}x = \mathrm{d}(\cos t) = -\sin t\, \mathrm{d}t$$
$$N = \cos t, \quad \mathrm{d}y = \mathrm{d}(\sin t) = \cos t\, \mathrm{d}t$$
$$\frac{\partial M}{\partial x} = 1, \quad \frac{\partial M}{\partial y} = -1, \quad \frac{\partial N}{\partial x} = 1, \quad \frac{\partial N}{\partial y} = 0$$

مساوات ۱۵.۲۸ کے دو اطراف درج ذیل روپ اختیار کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
\oint_C M\, \mathrm{d}y - N\, \mathrm{d}x &= \int_{t=0}^{t=2\pi} (\cos t - \sin t)(\cos t\, \mathrm{d}t) - (\cos t)(-\sin t\, \mathrm{d}t) \\
&= \int_0^{2\pi} \cos^2 t\, \mathrm{d}t = \pi \\
\iint_R \left(\frac{\partial M}{\partial x} + \frac{\partial N}{\partial y}\right) \mathrm{d}x\, \mathrm{d}y &= \iint_R (1 + 0)\, \mathrm{d}x\, \mathrm{d}y \\
&= \iint_R \mathrm{d}x\, \mathrm{d}y = \text{اکائی دائرے کا رقبہ} = \pi
\end{aligned}$$

مساوات ۱۵.۲۹ کے دو اطراف درج ذیل روپ اختیار کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\oint_C M\,dx + N\,dy &= \int_{t=0}^{t=2\pi} (\cos t - \sin t)(-\sin t\,dt) + (\cos t)(\cos t\,dt)\\ &= \int_0^{2\pi} (-\sin t\cos t + 1)\,dt = 2\pi\\ \iint_R \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y}\right) dx\,dy &= \iint_R (1-(-1))\,dx\,dy = 2\iint_R dx\,dy = 2\pi\end{aligned}$$

□

مسئلہ گرین استعمال کرتے ہوئے لکیری تکملات کی قیمت کی تلاش

ہم مختلف منحنیات کا سرے سے سرا ملا کر ایک بند منحنی C حاصل کر سکتے ہیں؛ منحنی C پر لکیری تکمل کی قیمت تلاش کرنے کا عمل لمبا ہو سکتا ہے؛ چونکہ اس میں C کے بہت سارے مختلف تکملات کی قیمتیں حاصل کرنی ہوں گی۔ لیکن، اگر C ایسے خطہ R کی حد بندی کرتی ہو، جس پر مسئلہ گرین کا اطلاق ہوتا ہو، ہم مسئلہ گرین استعمال کر کے C پر لکیری تکمل کو R پر دہرے تکمل میں تبدیل کر سکتے ہیں۔

مثال ۱۵.۱۷ درج ذیل تکمل کی قیمت تلاش کریں

$$\oint_C xy\,dy - y^2\,dx$$

جہاں ربع اول میں لکیر $x = 1$ اور $y = 1$ چوکور C کاٹتی ہیں۔

حل

ہم مسئلہ گرین کے دو روپ میں سے کوئی ایک استعمال کر کے لکیری تکمل کو چوکور پر دہرے تکمل میں تبدیل کر سکتے ہیں۔

۱. مساوات ۱۵.۲۸ استعمال کرتے ہیں: $M = xy$ ، $N = y^2$ لے کر، جہاں چوکور کی سرحد C اور اس کا اندرون R ہے، ذیل حاصل ہو گا۔

$$\begin{aligned}\oint_C xy\,dy - y^2\,dx &= \iint_R (y + 2y)\,dx\,dy = \int_0^1\int_0^1 3y\,dx\,dy\\ &= \int_0^1 \Big[3xy\Big]_{x=0}^{x=1} dy = \int_0^1 3y\,dy = \frac{3}{2}y^2\Big]_0^1 = \frac{3}{2}\end{aligned}$$

۲. مساوات ۱۵.۲۹ استعمال کرتے ہیں: $M = -y^2$ اور $N = xy$ لینے سے یہی نتیجہ حاصل ہو گا۔

$$\oint_C -y^2\,dx + xy\,dy = \iint_R (y - (-2y))\,dx\,dy = \frac{3}{2}$$

□

مثال ۱۵.۱۸ میدان $\boldsymbol{F}(x,y) = x\boldsymbol{i} + y^2\boldsymbol{j}$ کا اس چوکور سے خارجی بہاؤ تلاش کریں جس کو لکیریں $x = \pm 1$ اور $y = \pm 1$ گھیرتی ہیں۔

حل

لکیری تکمل سے بہاؤ حاصل کرنے کے لیے چار تکملات کی ضرورت پیش آئے گی؛ چوکور کے ہر ضلع کے لیے ایک تکمل کرنا ہوگا۔ مسئلہ گرین سے ہم لکیری تکمل کو ایک عدد دہرے تکمل میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ ہم $M = x$ ، $N = y^2$ ، چوکور کی سرحد C ، اور چوکور کا اندرون R لیتے ہیں۔ یوں درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned}
\text{بہاؤ} &= \oint_C \boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}s = \oint_C M\,\mathrm{d}y - N\,\mathrm{d}x \\
&= \iint_R \left(\frac{\partial M}{\partial x} + \frac{\partial N}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y \qquad \text{(مسئلہ گرین)} \\
&= \int_{-1}^{1}\int_{-1}^{1}(1+2y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \int_{-1}^{1}\Big[x+2xy\Big]_{x=-1}^{x=1}\mathrm{d}y \\
&= \int_{-1}^{1}(2+4y)\,\mathrm{d}y = \Big[2y+2y^2\Big]_{-1}^{1} = 4
\end{aligned}$$

□

مسئلہ گرین کا ثبوت (خصوصی خطے)

فرض کریں مستوی xy میں C ایسی ہموار، سادہ، منحنی ہے جس کو محور کے متوازی کوئی لکیر دو سے زیادہ نقطوں پر نہیں کاٹتی۔ فرض کریں، منحنی C خطہ R کو گھیرتی ہے، اور ایسے کھلے خطہ میں جس میں C اور R دونوں پائے جاتے ہوں M ، N ، اور ان کے اول جزوی تفرق ہر نقطہ پر استمراری ہیں۔ ہم مسئلہ گرین کا دائری سیلان و گردش روپ:

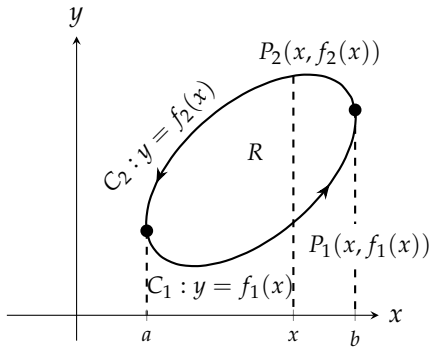
$$\oint_C M\,\mathrm{d}x + N\,\mathrm{d}y = \iint_R \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y \tag{۱۵.۳۰}$$

ثابت کرنا چاہتے ہیں۔

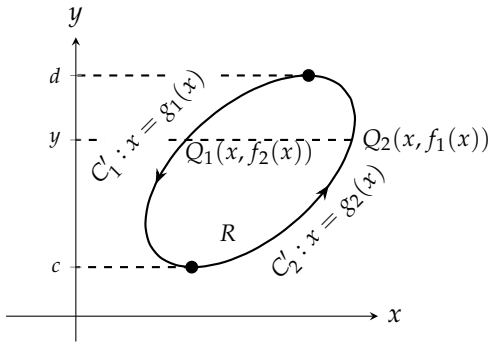
شکل ۱۵.۳۶ میں C کو درج ذیل دو سمت بند حصوں کا مجموعہ دکھایا گیا ہے۔

$$C_1 : y = f_1(x), \quad a \le x \le b, \qquad\qquad C_2 : y = f_2(x), \quad b \ge x \ge a$$

نقطہ a اور نقطہ b کے درمیان کسی بھی x کے لیے ہم $\frac{\partial M}{\partial y}$ کا تکمل y کے لحاظ سے $y = f_1(x)$ تا $y = f_2(x)$ لے سکتے ہیں، جو درج



شکل ۱۵.۳۶: منحنی C_1 جو $y = f_1(x)$ کی ترسیم ہے اور C_2 جو $y = f_2(x)$ کی ترسیم ہے، مل کر سرحدی منحنی C دیتی ہیں۔



شکل ۱۵.۳۷: منحنی C_1' جو $x = g_1(y)$ کی ترسیم ہے اور C_2' جو $x = g_2(y)$ کی ترسیم ہے، مل کر سرحدی منحنی C دیتی ہیں۔

ذیل دے گا۔

$$\int_{f_1(x)}^{f_2(x)} \frac{\partial M}{\partial y}\,\mathrm{d}y = M(x,y)\Big]_{y=f_1(x)}^{y=f_2(x)} = M(x, f_2(x)) - M(x, f_1(x)) \tag{۱۵.۳۱}$$

اس کا تکمل ہم x کے لحاظ سے a تا b کر سکتے ہیں۔

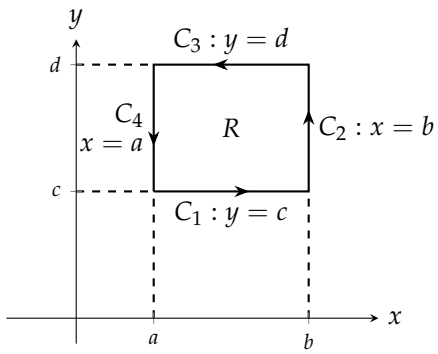
$$\begin{aligned}
\int_a^b \int_{f_1(x)}^{f_2(x)} \frac{\partial M}{\partial y}\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x &= \int_a^b [M(x, f_2(x)) - M(x, f_1(x))]\,\mathrm{d}x \\
&= -\int_b^a M(x, f_2(x))\,\mathrm{d}x - \int_a^b M(x, f_1(x))\,\mathrm{d}x \\
&= -\int_{C_2} M\,\mathrm{d}x - \int_{C_1} M\,\mathrm{d}x \\
&= -\oint_C M\,\mathrm{d}x
\end{aligned}$$

یوں درج ذیل ہو گا۔

$$\oint_C M\,\mathrm{d}x = \iint_R \Big(-\frac{\partial M}{\partial y}\Big)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y \tag{۱۵.۳۲}$$

مساوات ۱۵.۳۲ ہمیں مساوات ۱۵.۳۰ میں درکار نتائج کا نصف حصہ دیتی ہے۔ جیسا کہ شکل ۱۵.۳۷ عندیہ دیتی ہے، اس کا دوسرا نصف حصہ، $\frac{\partial N}{\partial x}$ کا تکمل، پہلے x اور بعد میں y کے لحاظ سے، لے کر حاصل ہو گا۔ شکل ۱۵.۳۶ کی منحنی C کو شکل ۱۵.۳۷ میں درج ذیل دو سمت بند حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔

$$C_1' : x = g_1(y), \quad d \ge y \ge c \qquad \text{اور} \qquad C_2' : x = g_2(y), \quad c \le y \le d$$



شکل ۱۵.۳۸: مستطیل کے لیے مسئلہ گرین کا ثبوت پیش کرنے کی خاطر ہم سرحد کو چار سمت بند لکیروں میں تقسیم کرتے ہیں۔

اس دہرے تکمل کا نتیجہ درج ذیل ہے۔

$$\oint_C N\,\mathrm{d}y = \iint_R \frac{\partial N}{\partial x}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y \tag{۱۵.۳۳}$$

مساوات ۱۵.۳۲ اور مساوات ۱۵.۳۳ کو ملا کر مساوات ۱۵.۳۰ حاصل ہو گی۔ یوں ثبوت مکمل ہوتا ہے۔

دیگر خطوں کے لئے ثبوت کی توسیع

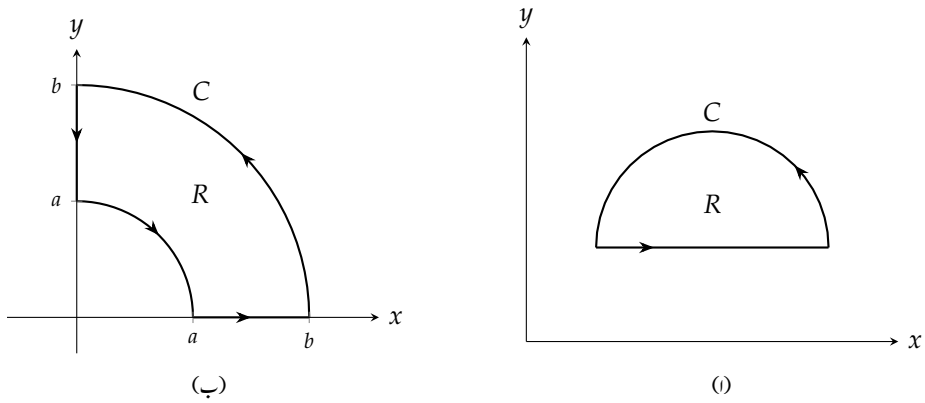
شکل ۱۵.۳۸ میں لکیر $x = a$ ، $x = b$ ، $y = c$ ، اور $y = d$ مستطیل خطے کی سرحد کو دو سے زیادہ نقطوں پر مس کرتی ہیں لہٰذا مسئلہ گرین کے ثبوت میں پیش دلائل اس مستطیل خطے کے لیے قابل قبول نہیں۔ البتہ سرحد C کو چار سمت بند لکیری قطعات

$$\begin{aligned} C_1 :&\quad y = c, \quad a \le x \le b, &\qquad C_2 :&\quad x = b, \quad c \le y \le d,\\ C_3 :&\quad y = d, \quad b \ge x \ge a, &\qquad C_4 :&\quad x = a, \quad d \ge y \ge c, \end{aligned}$$

میں تقسیم کر کے ہم دلائل میں درج ذیل ترمیم کر سکتے ہیں۔

مساوات ۱۵.۳۳ کے ثبوت کے طرز پر چلتے ہوئے درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned} \int_c^d \int_a^b \frac{\partial N}{\partial x}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y &= \int_c^d (N(b,y) - N(a,y))\,\mathrm{d}y \\ &= \int_c^d N(b,y)\,\mathrm{d}y + \int_d^c N(a,y)\,\mathrm{d}y \\ &= \int_{C_2} N\,\mathrm{d}y + \int_{C_4} N\,\mathrm{d}y \end{aligned} \tag{۱۵.۳۴}$$



شکل ۱۵.۳۹: دیگر خطے جن پر مسئلہ گرین کا اطلاق ہو گا۔

اب C_1 اور C_3 پر y مستقل ہے، لہٰذا $\int_{C_1} N\,dy = \int_{C_3} N\,dy = 0$ ہو گا اور ہم مساوات ۱۵.۳۴ پر اثر انداز ہوئے بغیر، اس کے دائیں ہاتھ $\int_{C_1} N\,dy + \int_{C_3} N\,dy$ جمع کر سکتے ہیں۔ ایسا کرنے سے درج ذیل ہو گا۔

$$\int_c^d \int_a^b \frac{\partial N}{\partial x}\,dx\,dy = \oint_C N\,dy \tag{۱۵.۳۵}$$

اسی طرح ہم درج ذیل دکھا سکتے ہیں۔

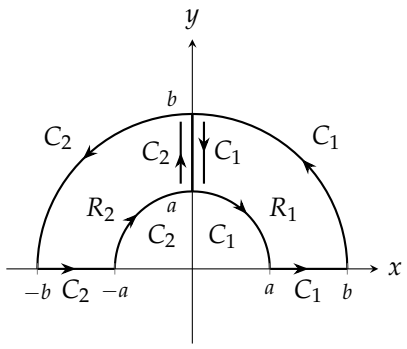
$$\int_a^b \int_c^d \frac{\partial M}{\partial y}\,dy\,dx = -\oint_C M\,dx \tag{۱۵.۳۶}$$

مساوات ۱۵.۳۵ سے مساوات ۱۵.۳۶ منفی کر کے درج ذیل نتیجہ دوبارہ حاصل ہو گا۔

$$\oint_C M\,dx + N\,dy = \iint_R \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y}\right) dx\,dy$$

شکل ۱۵.۳۹ طرز کے خطوں کو بھی اتنی ہی آسانی سے نپٹا جا سکتا ہے۔ مساوات ۱۵.۳۰ کا اطلاق اب بھی ہو گا۔ شکل ۱۵.۴۰ میں گھوڑے کے نعل کی شکل کا خطہ R دکھایا گیا ہے؛ اور ہم دیکھتے ہیں کہ خطہ R_1، خطہ R_2 اور ان کی سرحد کو اکٹھا کرتے ہوئے مساوات ۱۵.۳۰ کا اطلاق ہو گا۔ مسئلہ گرین کا اطلاق C_1، R_1 اور C_2، R_2 پر ہو گا، جس سے درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$\int_{C_1} M\,dx + N\,dy = \iint_{R_1} \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y}\right) dx\,dy$$
$$\int_{C_2} M\,dx + N\,dy = \iint_{R_2} \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y}\right) dx\,dy$$



شکل ۱۵.۴۰: خطہ R_1 اور R_2 کو ملا کر خطہ R حاصل کیا گیا ہے۔

ان مساوات کو آپس میں جمع کرتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ محور y پر C_1 کے لیے b تا a لکیری تکمل کو C_2 پر اسی قطع پر لیکن مخالف رخ کا تکمل منسوخ کرتا ہے۔ یوں ذیل ہو گا

$$\oint M\,\mathrm{d}x + N\,\mathrm{d}y = \iint_R \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y,$$

جہاں محور x کے دو قطعات $b-$ تا $a-$ اور a تا b اور دو نصف دائرے مل کر C دیتے ہیں، اور جہاں خطہ R منحنی C کے اندر واقع ہے۔

مختلف سرحدوں پر لکیری تکملات جمع کر کے ایک سرحد پر تکمل کے حصول کی ترکیب کو متناہی تعداد کے ذیلی خطوں تک وسعت دی جا سکتی ہے۔ شکل ۱۵.۴۱-ا میں گھڑی مخالف سمت بند سرحد C_1 ربع اول میں واقع خطہ R_1 کو گھیرتی ہے۔ باقی تین ربعات کے لیے بھی ایسا ہو گا: خطہ R_i کی سرحد C_i ہو گی، جہاں $i = 1, 2, 3, 4$ ہے۔ مسئلہ گرین کے تحت درج ذیل ہو گا۔

$$\oint_{C_i} M\,\mathrm{d}x + N\,\mathrm{d}y = \iint_{R_i} \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y \tag{۱۵.۳۷}$$

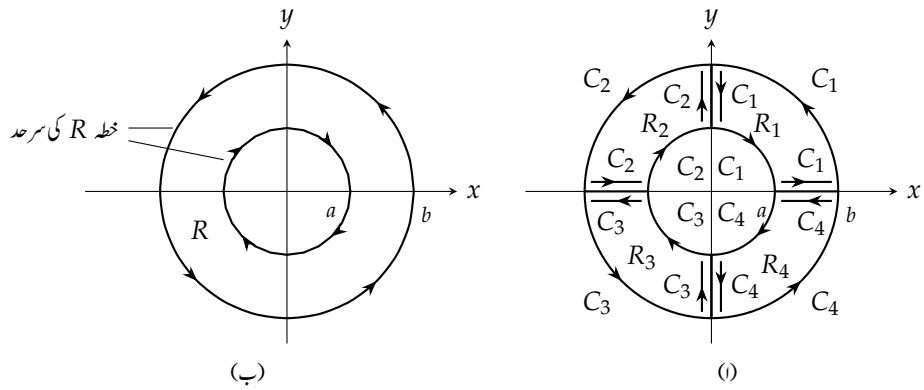
ہم $i = 1, 2, 3, 4$ کے لیے مساوات ۱۵.۳۷ کا مجموعہ لے کر شکل ۱۵.۴۱-ب حاصل کرتے ہیں۔

$$\oint_{r=b} (M\,\mathrm{d}x + N\,\mathrm{d}y) + \oint_{r=a} (M\,\mathrm{d}x + N\,\mathrm{d}y) = \iint_{a\le r\le b} \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y \tag{۱۵.۳۸}$$

دھیان رہے کہ اس مساوات میں بائیں ہاتھ پر پہلا تکمل گھڑی مخالف اور دوسرا گھڑی وار ہے۔ مساوات ۱۵.۳۸ کہتی ہے، **چھلے دار**[۲۰] خطہ R پر $(\partial N/\partial x) - (\partial M/\partial y)$ کا دہرا تکمل، R کی مکمل سرحد پر چلتے ہوئے R کو بائیں ہاتھ رکھ کر، $M\,\mathrm{d}x + N\,\mathrm{d}y$ کے لکیری تکمل کے برابر ہو گا (شکل ۱۵.۴۱-ب)۔

---

[۲۰] annular



شکل ۱۵.۴۱: خطہ R چار ٹکڑوں پر مشتمل ہے۔ نکی محدد میں اندرونی دائرے کے لیے $r = a$ اور بیرونی کے لیے $r = b$ ہے جبکہ خطے کے لیے $a \le r \le b$ ہے۔

مثال ۱۵.۱۹ چھلے دار خطہ $R : h^2 \le x^2 + y^2 \le 1,\ 0 < h < 1$ (شکل ۱۵.۴۲) پر مسئلہ گرین (مساوات ۱۵.۲۹) کے دائری سیلان روپ کی تصدیق درج ذیل کے لیے کریں۔

$$M = \frac{-y}{x^2+y^2} \qquad N = \frac{x}{x^2+y^2}$$

حل

خطہ R کی سرحد دائرہ

$$C_\ell : \quad x = \cos t, \quad y = \sin t, \quad 0 \le t \le 2\pi$$

جس پر t بڑھانے سے ہم گھڑی مخالف گامزن ہوں گے، اور دائرہ:

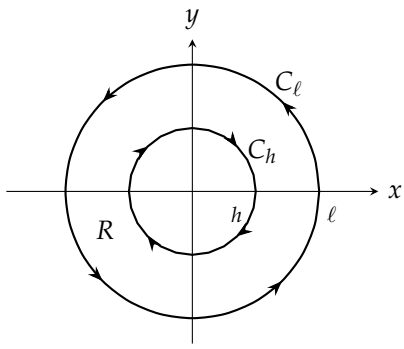
$$C_h : \quad x = h\cos\theta, \quad y = -h\sin\theta, \quad 0 \le \theta \le 2\pi$$

جس پر θ بڑھانے سے ہم گھڑی وار گامزن ہوں گے، پر مشتمل ہے۔ پورے خطہ R میں تفاعلات M ، N اور ان کے جزوی تفرق استمراری ہیں۔ مزید

$$\begin{aligned}\frac{\partial M}{\partial y} &= \frac{(x^2+y^2)(-1)+y(2y)}{(x^2+y^2)^2} \\ &= \frac{y^2-x^2}{(x^2+y^2)^2} = \frac{\partial N}{\partial x}\end{aligned}$$

لہٰذا درج ذیل ہو گا۔

$$\iint_R \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y}\right) \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \iint_R 0\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = 0$$



شکل ۱۵.۴۲: دکھائی گئی سرحدوں کے ہمراہ تکمل لیتے ہوئے چھلادار خط R پر مسئلہ گرین کا اطلاق کیا جا سکتا ہے (مثال ۱۵.۱۹)۔

خطہ R کی سرحد پر $M\,\mathrm{d}x + N\,\mathrm{d}y$ کا تکمل درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned}\int_C M\,\mathrm{d}x + N\,\mathrm{d}y &= \oint_{C_1} \frac{x\,\mathrm{d}y - y\,\mathrm{d}x}{x^2+y^2} + \oint_{C_h} \frac{x\,\mathrm{d}y - y\,\mathrm{d}x}{x^2+y^2} \\ &= \int_0^{2\pi} (\cos^2 t + \sin^2 t)\,\mathrm{d}t - \int_0^{2\pi} \frac{h^2(\cos^2\theta + \sin^2\theta)}{h^2}\,\mathrm{d}\theta \\ &= 2\pi - 2\pi = 0\end{aligned}$$

□

چونکہ مثال ۱۵.۱۹ میں $(0,0)$ پر تفاعلات M اور N غیر استمراری ہیں لہٰذا دائرہ C_1 اور اس کے اندر خطہ پر مسئلہ گرین کا اطلاق نہیں ہو گا۔ ہمیں مبدا خارج (غیر شامل) کرنا ہو گا؛ ہم C_h کے اندر نقطے خارج کر کے ایسا کرتے ہیں۔

ہم مثال ۱۵.۱۹ میں دائرہ C_1 کے بجائے ایسی ترخیم یا سادہ بند منحنی K لے سکتے ہیں، جو C_h کو گھیرتی ہو (شکل ۱۵.۴۳)۔ نتیجہ اب بھی

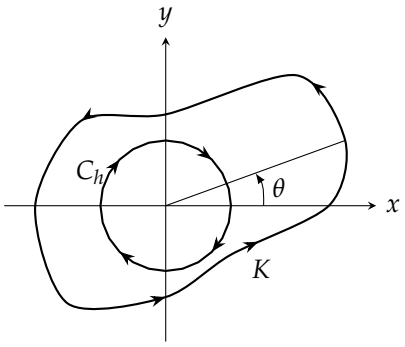
$$\oint_K (M\,\mathrm{d}x + N\,\mathrm{d}y) + \oint_{C_h} (M\,\mathrm{d}x + N\,\mathrm{d}y) = \iint_R \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y}\right)\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x = 0$$

ہو گا، جس سے کسی بھی ایسی منحنی K کے لیے درج ذیل حیرت کن نتیجہ اخذ ہوتا ہے۔

$$\oint_K (M\,\mathrm{d}x + N\,\mathrm{d}y) = 2\pi$$

قطبی محدد r ، θ استعمال کر کے یہ نتیجہ سمجھا جا سکتا ہے۔ یوں

$$\begin{aligned} x &= r\cos\theta & y &= r\sin\theta \\ \mathrm{d}x &= -r\sin\theta\,\mathrm{d}\theta + \cos\theta\,\mathrm{d}r & \mathrm{d}y &= r\cos\theta\,\mathrm{d}\theta + \sin\theta\,\mathrm{d}r \end{aligned}$$



شکل ۱۵.۴۳: دائرہ C اور منحنی K کے درمیان واقع خطہ۔

لکھ کر درج ذیل ہو گا

$$\frac{x\,\mathrm{d}y - y\,\mathrm{d}x}{x^2+y^2} = \frac{r^2(\cos^2\theta + \sin^2\theta)\,\mathrm{d}\theta}{r^2} = \mathrm{d}\theta$$

اور K پر گھڑی مخالف ایک چکر مکمل کرنے سے θ کی قیمت 2π بڑھتی ہے۔

سوالات

مسئلہ گرین کی تصدیق

سوال ۱ تا سوال ۴ میں میدان $\boldsymbol{F} = M\boldsymbol{i} + N\boldsymbol{j}$ کے لیے مساوات ۱۵.۲۸ اور مساوات ۱۵.۲۹ کے دونوں اطراف کی قیمتیں تلاش کر کے مسئلہ گرین کی تصدیق کریں۔ دونوں صورتوں میں تکمل کا دائرہ کار قرص $R : x^2 + y^2 \le a^2$ اور سرحدی دائرہ $C : r = (a\cos t)\boldsymbol{i} + (a\sin t)\boldsymbol{j}, 0 \le t \le 2\pi$ لیں۔

سوال ۱ $\boldsymbol{F} = -y\boldsymbol{i} + x\boldsymbol{j}$

سوال ۲ $\boldsymbol{F} = y\boldsymbol{i}$

سوال ۳ $\boldsymbol{F} = 2x\boldsymbol{i} - 3y\boldsymbol{j}$

سوال ۴ $\boldsymbol{F} = -x^2y\boldsymbol{i} + xy^2\boldsymbol{j}$

گھڑی مخالف دائری سیلان اور باہر رخ بہاؤ

سوال ۵ تا ۱۰ میں میدان $\boldsymbol{F}$ اور منحنی C کے لیے مسئلہ گرین استعمال کر کے گھڑی مخالف دائری سیلان اور باہر کے رخ میں بہاؤ تلاش کریں۔

سوال ۵ $\boldsymbol{F} = (x-y)\boldsymbol{i} + (y-x)\boldsymbol{j}$ ہے اور C اس چوکور کی سرحد ہے جسے $x=0$ ، $x=1$ ، $y=0$ ، $y=1$ محصور کرتے ہیں۔

سوال ۶ $\boldsymbol{F} = (x^2+4y)\boldsymbol{i} + (x+y^2)\boldsymbol{j}$ ہے اور C اس چوکور کی سرحد ہے جسے $x=0$ ، $x=1$ ، $y=0$ ، $y=1$ محصور کرتے ہیں۔

سوال ۷ $\boldsymbol{F} = (y^2-x^2)\boldsymbol{i} + (x^2+y^2)\boldsymbol{j}$ ہے اور C اس مثلث کی سرحد ہے جسے $y=0$ ، $x=3$ ، $y=x$ محصور کرتے ہیں۔

سوال ۸ $\boldsymbol{F} = (x+y)\boldsymbol{i} - (x^2+y^2)\boldsymbol{j}$ ہے اور C اس مثلث کی سرحد ہے جسے $y=0$ ، $x=1$ ، $y=x$ محصور کرتے ہیں۔

سوال ۹ $\boldsymbol{F} = (x+e^x\sin y)\boldsymbol{i} + (x+e^x\cos y)\boldsymbol{j}$ ہے اور دو چشمہ $r^2 = \cos 2\theta$ کے دائیں ہاتھ گھیر کی سرحد C ہے۔

سوال ۱۰ $\boldsymbol{F} = \left(\tan^{-1}\frac{y}{x}\right)\boldsymbol{i} + \ln(x^2+y^2)\boldsymbol{j}$ ہے اور C اس خطے کی سرحد ہے جسے قطبی محدد کی عدم مساوات $1 \le r \le 2$ ، $0 \le \theta \le \pi$ تعین کرتی ہیں۔

سوال ۱۱ ربع اول میں منحنیات $y=x^2$ اور $y=x$ کے درمیان واقع خطے کی سرحد پر گھڑی مخالف چلتے ہوئے میدان $\boldsymbol{F} = xy\boldsymbol{i} + y^2\boldsymbol{j}$ کا دائری سیلان اور خطے سے باہر رخ گزرنے والا بہاؤ تلاش کریں۔

سوال ۱۲ ربع اول سے لکیر $x=\pi/2$ اور $y=\pi/2$ مربع کاٹتی ہیں۔ میدان $\boldsymbol{F} = (-\sin y)\boldsymbol{i} + (x\cos y)\boldsymbol{j}$ کا اس مربع پر گھڑی مخالف دائری سیلان اور خطے سے باہر رخ گزرنے والا بہاؤ تلاش کریں۔

سوال ۱۳ قلب نما $r = a(1+\cos\theta)$ $a>0$ سے درج ذیل میدان کا باہر رخ گزرنے والا بہاؤ تلاش کریں۔

$$\boldsymbol{F} = \left(3xy - \frac{x}{1+y^2}\right)\boldsymbol{i} + (e^x + \tan^{-1} y)\boldsymbol{j}$$

سوال ۱۴ جس خطے کو اوپر سے منحنی $y = 3 - x^2$ اور نیچے سے منحنی $y = x^4 + 1$ گھیرتی ہیں، اس کی سرحد پر گھڑی مخالف چلتے ہوئے میدان $\boldsymbol{F} = (y + e^x \ln y)\boldsymbol{i} + (e^y/y)\boldsymbol{j}$ کا دائری سیلان تلاش کریں۔

کام

دی گئی منحنی پر گھڑی مخالف ایک مرتبہ چل کر سوال ۱۵ اور سوال ۱۶ میں $\boldsymbol{F}$ کا کام تلاش کریں۔

سوال ۱۵ $\boldsymbol{F} = 2xy^3\boldsymbol{i} + 4x^2y^2\boldsymbol{j}$

ربع اول میں محور x ، لکیر $x=1$ ، اور منحنی $y=x^3$ کے درمیان واقع مثلث نما خطے کی سرحد C ہے۔

سوال ۱۶ $\boldsymbol{F} = (4x - 2y)\boldsymbol{i} + (2x - 4y)\boldsymbol{j}$
دائرہ $(x-2)^2 + (y-2)^2 = 4$ منحنی C ہے۔

مستوی میں لکیری تکملات کی قیمتوں کی تلاش

مسئلہ گرین کا اطلاق سوالات ۱۷ تا ۲۰ پر کر کے تکمل کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۷ $\oint_C (y^2\,dx + x^2\,dy)$
مثلث C کو $x = 0$ ، $x + y = 1$ ،اور $y = 0$ گھیرتی ہیں۔

سوال ۱۸ $\oint_C (3y\,dx + 2x\,dy)$
خطہ $0 \le y \le \sin x$ ، $0 \le x \le \pi$ کی سرحد C ہے۔

سوال ۱۹ $\oint_C (6y + x)\,dx + (y + 2x)\,dy$
دائرہ $(x-2)^2 + (y-3)^2 = 4$ راہ C ہے۔

سوال ۲۰ $\oint_C (2x + y^2)\,dx + (2xy + 3y)\,dy$
مستوی میں کوئی بھی ایسی بند راہ C جس پر مسئلہ گرین کا اطلاق ہوتا ہو۔

مسئلہ گرین استعمال کر کے رقبے کی تلاش

اگر مستوی میں سادہ منحنی C اور اس میں محصور خطہ R مسئلہ گرین پر پورا اترتے ہوں، تب R کا رقبہ درج ذیل ہو گا۔

رقبے کا مسئلہ گرین کلیہ

$$R \text{ رقبہ} = \frac{1}{2}\oint_C x\,dy - y\,dx \qquad (۱۵.۳۹)$$

اس کی وجہ جانتے ہیں۔ مساوات ۱۵.۲۸ کو الٹ چلا کر ذیل حاصل ہو گا۔

$$\begin{aligned} R \text{ رقبہ} &= \iint_R dy\,dx = \iint_R \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\right) dy\,dx \\ &= \oint_C \frac{1}{2}x\,dy - \frac{1}{2}y\,dx \end{aligned}$$

منحنیات میں محصور خطوں کے رقبے، سوال ۲۱ تا ۲۴ میں، مساوات ۱۵.۳۹ استعمال کر کے حاصل کریں۔

سوال ۲۱ دائرہ $\boldsymbol{r}(t) = (a\cos t)\boldsymbol{i} + (a\sin t)\boldsymbol{j},\ 0 \le t \le 2\pi$

سوال ۲۲ ترخیم $\boldsymbol{r}(t) = (a\cos t)\boldsymbol{i} + (b\sin t)\boldsymbol{j},\ 0 \le t \le 2\pi$

سوال ۲۳ ستارہ نما (صفحہ ۱۰۹۴ پر شکل ۱۰.۵۳) $\boldsymbol{r}(t) = (\cos^3 t)\boldsymbol{i} + (\sin^3 t)\boldsymbol{j},\ 0 \le t \le 2\pi$

سوال ۲۴ منحنی $\boldsymbol{r}(t) = t^2\boldsymbol{i} + ((t^3/3) - t)\boldsymbol{j},\ -\sqrt{3} \le t \le \sqrt{t}$

نظریہ اور مثالیں

سوال ۲۵ فرض کریں خطے کی سرحد C پر مسئلہ گرین کا اطلاق ہوتا ہے۔ مسئلہ گرین استعمال کر کے ذیل کی قیمتیں تلاش کریں۔

ا. $\oint_C f(x)\,dx + g(y)\,dy$

ب. $\oint_C ky\,dx + hx\,dy$ (h اور k مستقل ہیں)

سوال ۲۶ دکھائیں کہ مربع کی سرحد پر درج ذیل تکمل کی قیمت مربع کے رقبے پر منحصر ہے نہ کہ مستوی میں مربع کے مقام پر۔

$$\oint_C xy^2\,dx + (x^2y + 2x)\,dy$$

سوال ۲۷ درج ذیل تکمل میں کیا خاص بات ہے؟ اپنے جواب کی وجوہات پیش کریں۔

$$\oint_C 4x^3y\,dx + x^4\,dy$$

سوال ۲۸ درج ذیل تکمل میں کیا خاص بات ہے؟ اپنے جواب کی وجوہات پیش کریں۔

$$\oint_C -y^3\,dx + x^3\,dy$$

سوال ۲۹ دکھائیں کہ اگر مستوی میں خطہ R کا احاطہ ٹکڑوں میں ہموار سادہ بند منحنی C کرتی ہو تب درج ذیل ہو گا۔

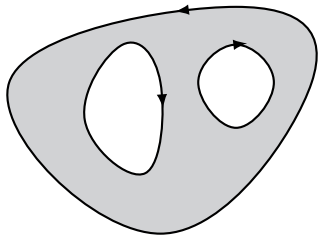
$$R \text{ رقبہ } = \oint_C x\,dy = -\oint_C y\,dx$$

سوال ۳۰ فرض کریں غیر منفی تفاعل $y = f(x)$ کا $[a, b]$ پر یک رتبی تفرق استمراری ہے۔ مستوی xy میں خطہ نیچے سے محور x، اوپر سے f کی ترسیم، اور اطراف سے خطوط $x = a$ اور $x = b$ سے گھیرا ہوا ہے اور اس کی سرحد C ہے۔ دکھائیں کہ درج ذیل ہو گا۔

$$\int_a^b f(x)\,dx = -\oint_C y\,dx$$

سوال ۳۱ مستوی xy میں خطے R، جو ٹکڑوں میں ہموار سادہ بند منحنی C سے گھیرا ہوا ہے، کا رقبہ A ہے اور خطے کے وسطانی مرکز کا x محدد $\bar{x}$ ہے۔ دکھائیں کہ درج ذیل ہو گا۔

$$\frac{1}{2}\oint_C x^2\,dy = -\oint_C xy\,dx = \frac{1}{3}\oint_C (x^2\,dy - xy\,dx) = A\bar{x}$$



شکل ۱۵.۴۴: متعدد سوراخ والے خطے پر مسئلہ گرین کا اطلاق ہوتا ہے (سوال ۳۵)۔

سوال ۳۲ فرض کریں سوال ۳۱ میں محور y کے لحاظ سے خطے کا معیار اثر I_y ہے۔ دکھائیں کہ درج ذیل ہو گا۔

$$\frac{1}{3}\oint_C x^3\,\mathrm{d}y = -\oint_C x^2y\,\mathrm{d}x = \frac{1}{4}\oint_C (x^3\,\mathrm{d}y - x^2y\,\mathrm{d}x) = I_y$$

سوال ۳۳ مسئلہ گرین اور لاپلاس کی مساوات
فرض کریں تمام لازم تفرق موجود اور استمراری ہیں۔ دکھائیں کہ اگر $f(x,y)$ لاپلاس کی مساوات

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 0$$

کو مطمئن کرتا ہو تب اُن تمام بند منحنیات C پر، جن پر مسئلہ گرین کا اطلاق ہوتا ہو، درج ذیل ہو گا۔

$$\oint_C \frac{\partial f}{\partial y}\,\mathrm{d}x - \frac{\partial f}{\partial x}\,\mathrm{d}y = 0$$

(اس کا الٹ بھی درست ہے: اگر مذکورہ بالا لکیری تکمل ہر صورت صفر ہو، تب f لاپلاس کی مساوات کو مطمئن کرے گا۔)

سوال ۳۴ مستوی میں ان تمام ہموار سادہ بند منحنیات میں سے، جو گھڑی مخالف سمت بند ہوں، وہ تلاش کریں جس پر چلتے ہوئے درج ذیل کا انجام پانے والا کام زیادہ سے زیادہ ہو گا۔

$$\boldsymbol{F} = \left(\frac{1}{4}x^2y + \frac{1}{3}y^3\right)\boldsymbol{i} + x\boldsymbol{j}$$

(اشارہ: $\boldsymbol{F}$ کی گردش کہاں مثبت ہے؟)

سوال ۳۵ خطہ R پر، جس میں متناہی تعداد کے سوراخ ہوں، اور جس کی سرحدی منحنیات ہموار، سادہ، اور بند ہوں، پر مسئلہ گرین کا اطلاق ہو گا بشرطیکہ ہر انفرادی سرحد پر تکمل لیتے ہوئے سرحد پر چلنے کا رخ یوں رکھا جائے کہ قریبی خطہ بائیں ہاتھ ہو۔ (شکل ۱۵.۴۴)۔

۱. اگر $f(x,y) = \ln(x^2+y^2)$ ہو اور دائرہ $x^2+y^2 = a^2$ منحنی C ہو، تب درج ذیل تکمل کی قیمت تلاش کریں۔

$$\oint_C \nabla f \cdot \boldsymbol{n}\,\mathrm{d}s$$

ب. فرض کریں مستوی میں K ایسی ہموار سادہ بند منحنی ہے جو $(0,0)$ سے نہیں گزرتی۔ مسئلہ گرین استعمال کر کے دکھائیں کہ درج ذیل تکمل کے دو ممکنہ جواب ہیں جن کا انحصار اس حقیقت پر ہے کہ آیا $(0,0)$ منحنی K کے اندر واقع ہے یا اس کے باہر۔

$$\oint_K \nabla f \cdot \boldsymbol{n}\, ds$$

سوال ۳۶ مستوی سیلان کے انفرادی ذرات کی حرکت کی نمائندگی ہموار منحنیات کرتی ہیں جو **خطوط رو**[۲۱] کہلاتی ہیں۔ سیالی سیلان کے سرعتی میدان کے سمتیات $\boldsymbol{F} = M(x,y)\boldsymbol{i} + N(x,y)\boldsymbol{j}$، خطوط رو کو مماسی ہیں۔ دکھائیں کہ اگر سیلان سادہ تعلق خطے R (جس میں سوراخ یا غیر موجود نقطے نہیں پائے جاتے) میں واقع ہو، اور پورے R میں $M_x + N_y \neq 0$ ہو، تب R میں کوئی ایک خط رو بھی بند نہیں ہوگا۔ دوسرے لفظوں میں، سیال کا کوئی ذرہ R میں بند راہ پر نہیں چلتا۔ شرط $M_x + N_y \neq 0$ کو بند راہ کی عدم موجودگی کی شرط کہتے ہیں۔

سوال ۳۷ مسئلہ گرین کی مخصوص صورت کا ثبوت مکمل کرنے کی خاطر مساوات ۱۵.۳۳ کی تصدیق کریں۔

سوال ۳۸ مسئلہ گرین کی وسعت کی دلیل مکمل کرنے کی خاطر مساوات ۱۵.۳۶ کی تصدیق کریں۔

سوال ۳۹ کیا بقائی دو ابعادی سمتیہ میدان کی گردش کے بارے میں کچھ کہا جا سکتا ہے؟ اپنے جواب کی وجوہات پیش کریں۔

سوال ۴۰ کیا بقائی میدان کے دائری سیلان کے بارے میں مسئلہ گرین کوئی معلومات دیتا ہے؟ کیا یہ کسی دوسری حقیقت، جو آپ جانتے ہو، کے مطابق ہے؟ اپنے جواب کی وجوہات پیش کریں۔

کمپیوٹر کا استعمال

کمپیوٹر اور مسئلہ گرین استعمال کر کے سوال ۴۱ تا ۴۴ میں میدان $\boldsymbol{F}$ کا گھڑی مخالف دائری سیلان سادہ بند منحنی C کے ہمراہ تلاش کریں۔ کمپیوٹر پر درج ذیل اقدامات کریں۔

ا. مستوی xy میں C ترسیم کریں۔

ب. مسئلہ گرین کے گردشی روپ کے لیے متکمل $\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y}$ تعین کریں۔

ج. دوہرے تکمل کی حدیں جزوالف کی ترسیم سے تعین کریں اور دائری سیلان کے گردشی تکمل کی قیمت حاصل کریں۔

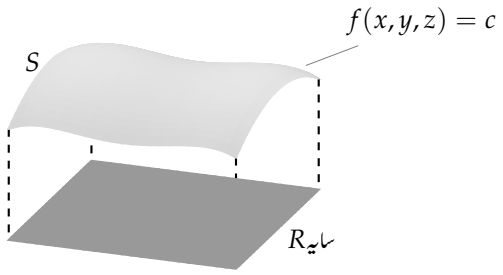
سوال ۴۱ $\boldsymbol{F} = (2x - y)\boldsymbol{i} + (x + 3y)\boldsymbol{j}$
ترخیم $x^2 + 4y^2 = 4$ منحنی C ہے۔

سوال ۴۲ $\boldsymbol{F} = (2x^3 - y^3)\boldsymbol{i} + (x^3 + y^3)\boldsymbol{j}$
ترخیم $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1$ منحنی C ہے۔

سوال ۴۳ $\boldsymbol{F} = x^{-1}e^y\boldsymbol{i} + (e^y \ln x + 2x)\boldsymbol{j}$
منحنیات $y = 1 + x^4$ اور $y = 2$ کے درمیان واقع خطے کی سرحد C ہے۔

---

[۲۱] streamlines



شکل ۱۵.۴۵: سطح S اور اس کے نیچے مستوی پر سطح کی قائمہ تطلیل R ۔آپ R کو مستوی پر S کا سایہ تصور کر سکتے ہو۔

سوال ۴۴ $\boldsymbol{F} = xe^{y}\boldsymbol{i} + 4x^2 \ln y\boldsymbol{j}$
مثلث جس کے راس $(0,0)$ ، $(2,0)$ ،اور $(0,4)$ ہیں منحنی C ہے۔

۱۵.۵ سطحی رقبہ اور سطحی تکملات

ہم مستوی میں خطے پر تفاعل کا تکمل لینا جانتے ہیں لیکن ایسی صورت میں کیا ہو گا جب تفاعل ایک قوسی سطح پر واقع ہو؟ ایسی صورت میں تکمل کیسے حاصل ہو گا؟ ایسا تکمل، جو **سطحی تکمل**[۲۲] کہلاتا ہے، کی قیمت تلاش کرنے کی خاطر اس کو، سطح کے نیچے محددی مستوی پر (شکل ۱۵.۴۵)، دہرے تکمل کے روپ میں لکھا جاتا ہے۔ حصہ ۱۵.۷ اور حصہ ۱۵.۸ میں ہم دیکھیں گے کہ سطحی تکملات کی مدد سے مسئلہ گرین کو تین ابعاد میں عمومیت دی جا سکتی ہے۔

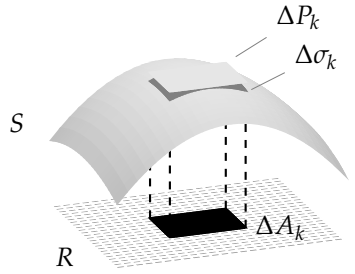
سطحی رقبہ کی تعریف

شکل ۱۵.۴۶ میں سطح S اور نیچے محددی مستوی میں اس کا قائمہ "سایہ" خطہ R دکھایا گیا ہے۔ سطح کی تعریف مساوات $f(x,y,c) = c$ دیتی ہے۔ اگر سطح **ہموار**[۲۳] ہو (یعنی ∇f استمراری ہے اور S پر کہیں بھی صفر نہیں ہے)، ہم اس کے رقبے کی تعریف اور رقبے کی قیمت، R پر دہرے تکمل کی صورت میں کر سکتے ہیں۔

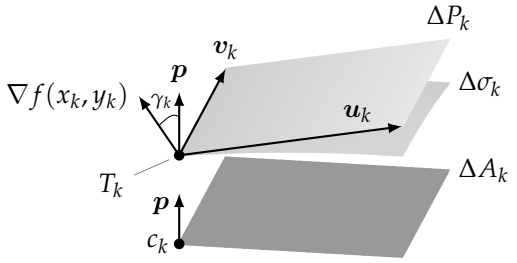
ہم خطہ R کی خانہ بندی چھوٹے چھوٹے مستطیلوں ΔA_k میں یوں کرتے ہیں جیسا کہ R پر تکمل کی تعریف پیش کرنا چاہتے ہوں۔ یہ S کے رقبے کی تعریف پیش کرنے کا پہلا قدم ہے۔ ہر ایک ΔA کے بالکل اوپر کچھ بلندی پر سطح $\Delta\sigma_k$ واقع ہے، جس کو ہم مماسی سطح کے چھوٹے حصہ ΔP_k سے تخمین دے سکتے ہیں۔ اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ رقبہ ΔA_k کے اگلے بائیں کونے C_k کے بالکل اوپر نقطہ $T_k(x_k, y_k, z_k)$ پر سطح کے مماس کا ΔP_k ایک ٹکڑا ہے۔ اگر مماسی سطح R کے متوازی ہو، تب ΔP_k رقبہ ΔA_k کے موافق ہو گا۔ بصورت دیگر، یہ ایک مستطیل ہو گا جس کا رقبہ ΔA_k کے رقبے سے کچھ زیادہ ہو گا۔

---

[۲۲] surfaceintegral
[۲۳] smooth



شکل ۱۵.۴۶: مماسی چادر ΔP_k تخمیناً قبہ ΔA_k سے اوپر سطحی رقبہ $\Delta\sigma_k$ کو ظاہر کرتی ہے۔



شکل ۱۵.۴۷: گزشتہ شکل کی تفصیل بڑی کر کے دکھائی گئی ہے۔ چونکہ سمتیہ $\boldsymbol{v}_k \times \boldsymbol{u}_k$ (جو شکل میں نہیں دکھایا گیا) اور سمتیہ ∇f دونوں سطح ΔP_k کے عمودی ہیں لہٰذا یہ آپس میں متوازی ہوں گے۔

شکل ۱۵.۴۷ میں $\Delta\sigma_k$ اور ΔP_k بڑھا چڑھا کر پیش کیے گئے ہیں، جہاں T_k پر ڈھلوان سمتیہ $\nabla f(x_k, y_k, z_k)$ اور R کا اکائی عمود سمتیہ $\boldsymbol{p}$ بھی دکھائے گئے ہیں۔ اس شکل میں ∇f اور $\boldsymbol{p}$ کے درمیان زاویہ γ_k بھی دکھایا گیا ہے۔ اس شکل میں دیگر سمتیات $\boldsymbol{u}_k$ اور $\boldsymbol{v}_k$ مماسی مستوی میں ΔP_k کے کناروں پر پائے جاتے ہیں۔ یوں $\boldsymbol{u}_k \times \boldsymbol{v}_k$ اور ∇f دونوں مماسی مستوی کے عمودی ہیں۔ سمتیہ $\boldsymbol{u}_k$ اور سمتیہ $\boldsymbol{v}_k$ دونوں سمتیہ $\nabla f(x_k, y_k, z_k)$ کے عمودی ہوں گے۔

اعلیٰ سمتیہ ہندسہ سے ہم جانتے ہیں کہ کسی بھی مستوی پر، جس کا عمود $\boldsymbol{p}$ ہو، ایسے مستطیل کی تطلیل کا رقبہ $|(\boldsymbol{u}_k \times \boldsymbol{v}_k) \cdot \boldsymbol{p}|$ ہو گا جس کو $\boldsymbol{u}_k$ اور $\boldsymbol{v}_k$ تعین کرتے ہوں۔ یوں درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$|(\boldsymbol{u}_k \times \boldsymbol{v}_k) \cdot \boldsymbol{p}| = \Delta A_k \tag{۱۵.۴۰}$$

اب سمتیہ ضرب کی ایک خاصیت (جو صلیبی ضرب کی ایک حقیقت ہے) یہ ہے کہ $|\boldsymbol{u}_k \times \boldsymbol{v}_k|$ رقبہ ΔP_k ہو گا، لہٰذا مساوات ۱۵.۴۰ درج ذیل روپ

$$\underbrace{|\boldsymbol{u}_k \times \boldsymbol{v}_k|}_{\Delta P_k} \underbrace{|\boldsymbol{p}|}_{1} \underbrace{|\cos(\text{درمیان زاویہ } \boldsymbol{u}_k \times \boldsymbol{v}_k \text{ اور } \boldsymbol{p})|}_{\substack{\text{چونکہ } \nabla f \text{ اور } \boldsymbol{u}_k \times \boldsymbol{v}_k \text{ دونوں، مماسی مستوی کے} \\ \text{عمودی ہیں لہٰذا یہ } |\cos\gamma_k| \text{ کے برابر ہو گا}}} = \Delta A_k \tag{۱۵.۴۱}$$

یا

$$\Delta P_k |\cos\gamma_k| = \Delta A_k$$

اختیار کرتی ہے جو $\cos\gamma_k \neq 0$ کی صورت میں درج ذیل لکھی جا سکتی ہے۔

$$\Delta P_k = \frac{\Delta A_k}{|\cos\gamma_k|}$$

جب تک ∇f زمینی مستوی کے متوازی نہ ہو اور $\nabla f \cdot \boldsymbol{p} \neq 0$ ہو $\cos\gamma_k \neq 0$ ہو گا۔

چونکہ، سطحی ٹکڑے $\Delta\sigma_k$ جو مل کر رقبہ S دیتے ہیں، کو ΔP_k تخمیناً ظاہر کرتے ہیں، لہٰذا مجموعہ

$$\sum \Delta P_k = \sum \frac{\Delta A_k}{|\cos\gamma_k|} \tag{۱۵.۴۲}$$

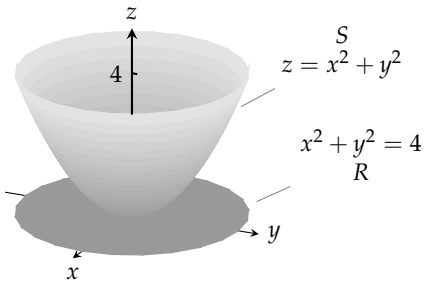
سطحی رقبے S کا تخمین فراہم کرتا ہے۔ ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ خطہ R کو مزید چھوٹے خانوں میں تقسیم کرنے سے یہ تخمین بہتر ہو گا۔ درحقیقت، مساوات ۱۵.۴۲ کے دائیں ہاتھ پر مجموعہ دوہرے تکمل

$$\iint_R \frac{1}{|\cos\gamma|}\,\mathrm{d}A \tag{۱۵.۴۳}$$

کے تخمینی مجموعے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی یہ تکمل موجود ہو ہم اسے S کے **رقبے**[۲۴] کی تعریف کے طور پر لیتے ہیں۔

---

[۲۴] area



شکل ۱۵.۴۸: اس قطع مکافی سطح کا رقبہ مثال ۱۵.۲۰ میں حاصل کیا گیا ہے۔

عملی کلیہ

کسی بھی سطح $f(x,y,z) = c$ کے لیے $|\nabla f \cdot \boldsymbol{p}| = |\nabla f||\boldsymbol{p}||\cos\gamma|$ ہو گا، لہٰذا درج ذیل لکھا جا سکتا ہے، جہاں اکائی سمتیہ کی مطلق قیمت 1 ہے ($|\boldsymbol{p}| = 1$)۔

$$\frac{1}{|\cos\gamma|} = \frac{|\nabla f|}{|\nabla f \cdot \boldsymbol{p}|}$$

اس کو مساوات ۱۵.۴۳ کے ساتھ ملا کر رقبے کا عملی کلیہ حاصل ہوتا ہے۔

سطحی رقبے کا کلیہ

بند اور محدود مستوی میں خطہ R کے اوپر واقع سطح $f(x,y,z) = c$ کا رقبہ درج ذیل ہو گا

$$\text{سطحی رقبہ} = \iint_R \frac{|\nabla f|}{|\nabla f \cdot \boldsymbol{p}|}\,\mathrm{d}A \qquad (۱۵.۴۴)$$

جہاں $\boldsymbol{p}$ خطہ R کا اکائی عمود سمتیہ ہے اور $\nabla f \cdot \boldsymbol{p} \neq 0$ ہے۔

یوں ∇f کی قدر کو ∇f کے اس عددیہ عمودی جزو کی قدر سے تقسیم کر کے جو R کے عمود ہو، خطہ R پر دوہرا تکمل لینے سے رقبہ حاصل ہو گا۔

ہم نے ∇f کو استراری تصور کر کے اور پورے R پر $\nabla f \cdot \boldsymbol{p} \neq 0$ تصور کر کے مساوات ۱۵.۴۴ حاصل کی۔ جب بھی یہ تکمل موجود ہو، اس کی قیمت کو سطح $f(x,y,z) = c$ کے اس حصے کے رقبے کی تعریف کے طور پر لیا جاتا ہے جو R کے اوپر واقع ہو۔

مثال ۱۵.۲۰ قطع مکافی $x^2 + y^2 - z = 0$ کے نچلے حصے سے مستوی $z = 4$ ایک سطح کاٹتا ہے۔ اس سطح کا رقبہ تلاش کریں۔

حل

ہم مستوی xy میں سطح S اور اس کے نیچے خطہ R کا خاکہ بناتے ہیں (شکل ۱۵.۴۸)۔ سطح S، ہم قیمت سطح $f(x,y,z) = x^2 + y^2 - z = 0$ کا حصہ ہے اور R، مستوی xy میں قرص $x^2 + y^2 \leq 4$ ہے۔ مستوی R کا اکائی عمود سمتیہ $\boldsymbol{p} = \boldsymbol{k}$ ہے۔

سطح پر کسی بھی نقطہ x, y, z پر ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} f(x,y,z) &= x^2 + y^2 - z \\ \nabla f &= 2x\boldsymbol{i} + 2y\boldsymbol{j} - \boldsymbol{k} \\ |\nabla f| &= \sqrt{(2x)^2 + (2y)^2 + (-1)^2} \\ &= \sqrt{4x^2 + 4y^2 + 1} \\ |\nabla f \cdot \boldsymbol{p}| &= |\nabla f \cdot \boldsymbol{k}| = |-1| = 1 \end{aligned}$$

خطہ R میں $\mathrm{d}A = \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$ ہوگا، لہٰذا ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \text{سطحی رقبہ} &= \iint_R \frac{|\nabla f|}{|\nabla f \cdot \boldsymbol{p}|}\,\mathrm{d}A && \text{(مساوات ۱۵.۴۴)} \\ &= \iint_{x^2+y^2\le 4} \sqrt{4x^2 + 4y^2 + 1}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y \\ &= \int_0^{2\pi}\int_0^2 \sqrt{4r^2+1}\,r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta && \text{(قطبی محدد)} \\ &= \int_0^{2\pi} \left[\frac{1}{12}(4r^2+1)^{\frac{3}{2}}\right]_0^2 \mathrm{d}\theta \\ &= \int_0^{2\pi} \frac{1}{12}(17^{\frac{3}{2}} - 1)\,\mathrm{d}\theta = \frac{\pi}{6}(17\sqrt{17} - 1) \end{aligned}$$

□

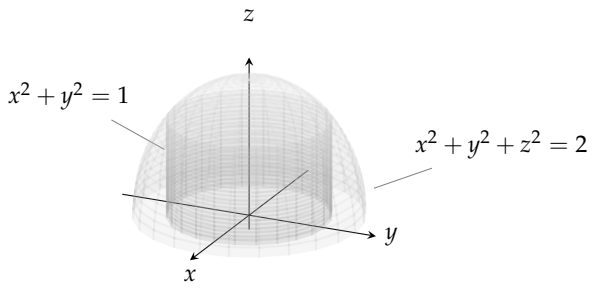
مثال ۱۵.۲۱ نصف کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 2, z \ge 0$ سے بیلن $x^2 + y^2 = 1$ ایک ٹوپی کاٹتا ہے (شکل ۱۵.۴۹)۔ اس ٹوپی کا رقبہ تلاش کریں۔

حل

ٹوپی S، ہم قیمت سطح $f(x,y,z) = x^2 + y^2 + z^2 = 2$ کا حصہ ہے۔ یہ یک بہ یک مطابقت کے ساتھ مستوی xy میں قرص $R : x^2 + y^2 \le 1$ پر تطلیل ڈالتا ہے۔ سمتیہ $\boldsymbol{p} = \boldsymbol{k}$ مستوی R کے عمود ہے۔

سطح میں کسی بھی نقطے پر ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} f(x,y,z) &= x^2 + y^2 + z^2 \\ \nabla f &= 2x\boldsymbol{i} + 2y\boldsymbol{j} + 2z\boldsymbol{k} \\ |\nabla f| &= 2\sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = 2\sqrt{2} && \text{(چونکہ ٹوپی پر ہمیشہ } x^2 + y^2 + z^2 = 2 \text{ ہوگا)} \\ |\nabla f \cdot \boldsymbol{p}| &= |\nabla f \cdot \boldsymbol{k}| = |2z| = 2z \end{aligned}$$



شکل ۱۵.۴۹: کرہ سے بیلن ٹوپی کاٹتا ہے (مثال ۱۵.۲۱)۔

یوں درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$\text{سطحی رقبہ} = \iint_R \frac{|\nabla f|}{|\nabla f \cdot \boldsymbol{p}|}\,\mathrm{d}A = \iint_R \frac{2\sqrt{2}}{2z}\,\mathrm{d}A = \sqrt{2}\iint_R \frac{\mathrm{d}A}{z} \tag{۱۵.۴۵}$$

یہاں z کو کس طرح ظاہر کیا جائے؟

چونکہ z کرہ کی سطح پر ایک نقطے کا z محدد ہے، لہٰذا اس کو ہم x اور y کی صورت میں لکھ سکتے ہیں۔

$$z = \sqrt{2 - x^2 - y^2}$$

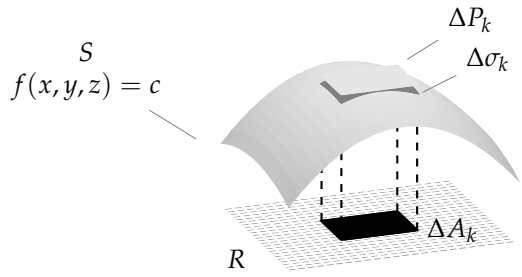
اس کو مساوات ۱۵.۴۵ میں ڈالتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
\text{سطحی رقبہ} &= \sqrt{2}\iint_R \frac{\mathrm{d}A}{z} = \sqrt{2}\iint_{x^2+y^2\le 1} \frac{\mathrm{d}A}{\sqrt{2 - x^2 - y^2}} \\
&= \sqrt{2}\int_0^{2\pi}\int_0^1 \frac{r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta}{\sqrt{2 - r^2}} && \text{(قطبی محدد)} \\
&= \sqrt{2}\int_0^{2\pi} \Big[-(2 - r^2)^{\frac{1}{2}} \Big]_{r=0}^{r=1} \mathrm{d}\theta \\
&= \sqrt{2}\int_0^{2\pi} (\sqrt{2} - 1)\,\mathrm{d}\theta = 2\pi(2 - \sqrt{2})
\end{aligned}$$

□

سطحی تکملات

سطحی رقبہ معلوم کرنے کے لیے مستعمل تصورات کو بروئے کار لاتے ہوئے، اب ہم سطح پر متعین کسی تفاعل کا تکمل حاصل کرنا سیکھیں گے۔



شکل ۱۵.۵۰: سطح پر کثافت بار جانتے ہوئے، سطحی تکمل میں ردوبدل کر کے، سطح پر کل بار دریافت کیا جا سکتا ہے۔

فرض کریں، سطح $f(x,y,z)=c$ پر برقی بار تقسیم ہے (شکل ۱۵.۵۰) اور S کے ہر نقطہ پر تفاعل $g(x,y,z)$ بار فی اکائی رقبہ (کثافت بار) دیتا ہے۔ ایسی صورت میں S پر کل بار کا حساب تکمل کی صورت میں درج ذیل طریقے سے لکھا جا سکتا ہے۔

ہم S کے نیچے، زمینی مستوی پر خطہ R کو چھوٹے چھوٹے مستطیلوں میں بالکل اسی طرح تقسیم کرتے ہیں جیسا S کا سطحی رقبہ تلاش کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ ہر ایک ΔA_k کے بالکل اوپر کچھ بلندی پر سطح $\Delta\sigma_k$ واقع ہے، جس کو ہم مماسی مستوی پر مستطیلی ٹکڑا ΔP_k سے تخمیناً ظاہر کرتے ہیں۔

ہم سطحی رقبے کی تعریف کے طرز پر چل رہے ہیں، تاہم یہاں ایک اضافی قدم لیتے ہیں: ہم (x_k,y_k,z_k) پر g کی قیمت معلوم کر کے رقبہ $\Delta\sigma_k$ پر کل بار کو تخمیناً حاصل ضرب $g(x_k,y_k,z_k)\Delta P_k$ سے ظاہر کرتے ہیں۔ اس کی وجہ درج ذیل ہے: خطہ R کو کافی چھوٹے چھوٹے مستطیلوں میں تقسیم کرنے کی صورت میں پورے $\Delta\sigma_k$ پر g کی قیمت تقریباً مستقل ہو گی، اور ΔP_k تقریباً $\Delta\sigma_k$ کے برابر ہو گا۔ یوں S پر کل بار تخمیناً درج ذیل مجموعے کے برابر ہو گا۔

$$\text{کل بار} = \approx \sum g(x_k,y_k,z_k)\Delta P_k = \sum g(x_k,y_k,z_k)\frac{\Delta A_k}{|\cos\gamma_k|} \tag{۱۵.۴۶}$$

اگر سطح S کو ظاہر کرنے والا تفاعل f اور اس کے یک رتبی جزوی تفرق استمراری ہوں، اور S پر g استمراری ہو، تب R کی خانہ بندی ہمیشہ کی طرح باریک بنانے سے مساوات ۱۵.۴۶ کے دائیں ہاتھ میں پیش مجموعے درج ذیل حد پر پہنچتے ہیں۔

$$\iint_R g(x,y,z)\frac{\mathrm{d}A}{|\cos\gamma|} = \iint g(x,y,z)\frac{|\nabla f|}{|\nabla f\cdot\boldsymbol{p}|}\,\mathrm{d}A \tag{۱۵.۴۷}$$

یہ حد سطح S پر g کا تکمل کہلاتا ہے، جس کو R پر دہرا تکمل لکھ کر حاصل کیا جاتا ہے۔ اس تکمل کی قیمت سطح S پر کل بار دے گی۔

اگر مساوات ۱۵.۴۷ کا تکمل موجود ہو، تب آپ توقع کر سکتے ہیں کہ مساوات ۱۵.۴۷ کا کلیہ سطح S پر کسی بھی تفاعل g کے تکمل کی تعریف ہے۔

تعریفات

اگر سطح S، جس کی تعریف مساوات $f(x,y,z) = c$ دیتی ہے، کا سایہ R ہو اور S کے تمام نقطوں پر g استراری تفاعل ہو، S پر g کا **تکمل** درج ذیل ہو گا

$$\iint g(x,y,z)\frac{|\nabla f|}{|\nabla f\cdot \boldsymbol{p}|}\,\mathrm{d}A \tag{۱۵.۴۸}$$

جہاں $\boldsymbol{p}$ سایہ دار خطہ R کا اکائی عمود سمتیہ ہے اور $\nabla f\cdot \boldsymbol{p}\neq 0$ ہے۔ اس تکمل کو **سطحی تکمل**[۲۵] کہتے ہیں۔

مختلف عملی استعمال میں مساوات ۱۵.۴۸ کا تکمل مختلف معنی رکھتا ہے۔ اگر g کی قیمت مستقل طور پر 1 ہو، تکمل S کا رقبہ دے گا۔ اگر g ایک باریک خول، جس کی شکل کا نمونہ S ہو، کی کمیتی کثافت ہو تب تکمل خول کی کمیت دے گا۔

الجبرائی خواص: سطحی رقبے کا تفرقہ

ہم $\mathrm{d}A\,(|\nabla f|/|\nabla f\cdot \boldsymbol{p}|)$ کو $\mathrm{d}\sigma$ لکھ کر مساوات ۱۵.۴۸ کا تکمل مختصراً (درج ذیل) لکھ سکتے ہیں۔

سطحی رقبے کا تفرقہ اور سطحی تکملات کا تفرقی کلیہ

$$\mathrm{d}\sigma = \frac{|\nabla f|}{|\nabla f\cdot \boldsymbol{p}|}\,\mathrm{d}A \tag{۱۵.۴۹}$$

سطحی رقبے کا تفرقہ

$$\iint_S g\,\mathrm{d}\sigma$$

سطحی تکملات کا تفرقی کلیہ

سطحی تکملات دیگر دہرے تکملات کی طرح رویہ رکھتے ہیں: دو تفاعلات کا تکمل ان تفاعلات کے انفرادی تکملات کا مجموعہ ہو گا وغیرہ وغیرہ۔ دائرہ کار کی جمع پذیری خاصیت درج ذیل روپ اختیار کرتی ہے۔

$$\iint_S g\,\mathrm{d}\sigma = \iint_{S_1} g\,\mathrm{d}\sigma + \iint_{S_2} g\,\mathrm{d}\sigma + \cdots + \iint_{S_n} g\,\mathrm{d}\sigma$$

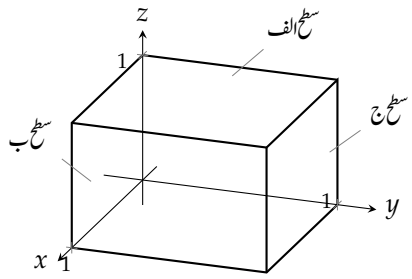
کلیدی تصور یہ ہے کہ اگر S کو ہموار منحنیات کے ذریعے متناہی تعداد کے غیر منطبق، ہموار قطعات میں خانہ بند کیا گیا ہو (یعنی اگر S **ٹکڑوں میں ہموار**[۲۶] ہو) تب قطعات پر تکملات کا مجموعہ S پر تکمل کے برابر ہو گا۔ یوں، مکعب کی سطح پر تفاعل کا تکمل، مکعب کی چھ سطحوں پر تکملات کا مجموعہ ہو گا۔

مثال ۱۵.۲۲ ربع اول سے مستویات $x = 1$، $y = 1$، اور $z = 1$ ایک مکعب کاٹتی ہیں (شکل ۱۵.۵۱)۔ اس مکعب کی سطح پر $g(x,y,z) = xyz$ کا تکمل لیں۔

---

[۲۵] surfaceintegral

[۲۶] piecewisesmooth



شکل ۱۵.۵۱: مکعب پر تفاعل کا تکمل حاصل کرنے کے لیے مکعب کے چھ اطراف پر تکمل لے کر نتائج جمع کریں (مثال ۱۵.۲۲)۔

حل

ہم باری باری مکعب کی چھ سطحوں پر xyz کا تکمل لے کر تمام نتائج کا مجموعہ لیتے ہیں۔ محدد ی مستویات میں واقع اطراف میں $xyz = 0$ ہو گا، لہٰذا مکعب کی سطح پر تکمل گھٹ کر درج ذیل صورت اختیار کرتا ہے۔

$$\iint_{\text{مکعبی سطح}} xyz \, \mathrm{d}\sigma = \iint_{\text{سطح الف}} xyz \, \mathrm{d}\sigma + \iint_{\text{سطح ب}} xyz \, \mathrm{d}\sigma + \iint_{\text{سطح ج}} xyz \, \mathrm{d}\sigma$$

مستوی xy میں چوکور خطہ $R_{xy} : 0 \le x \le 1, 0 \le y \le 1$ پر سطح الف کی مساوات $f(x,y,z) = z = 1$ ہے۔ اس سطح اور خطہ کے لیے درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned}
\boldsymbol{p} &= \boldsymbol{k}, \quad \nabla f = \boldsymbol{k}, \quad \left|\nabla f\right| = 1, \quad \left|\nabla f \cdot \boldsymbol{p}\right| = |\boldsymbol{k} \cdot \boldsymbol{k}| = 1, \\
\mathrm{d}\sigma &= \frac{\left|\nabla f\right|}{\left|\nabla f \cdot \boldsymbol{p}\right|} \, \mathrm{d}A = \frac{1}{1} \, \mathrm{d}x \, \mathrm{d}y = \mathrm{d}x \, \mathrm{d}y, \\
xyz &= xy(1) = xy
\end{aligned}$$

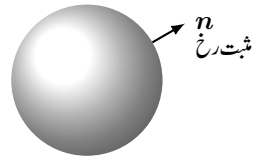
یوں درج ذیل ہو گا۔

$$\iint_{\text{سطح الف}} xyz \, \mathrm{d}\sigma = \iint_{R_{xy}} xy \, \mathrm{d}x \, \mathrm{d}y = \int_0^1 \int_0^1 xy \, \mathrm{d}x \, \mathrm{d}y = \int_0^1 \frac{y}{2} \, \mathrm{d}y = \frac{1}{4}$$

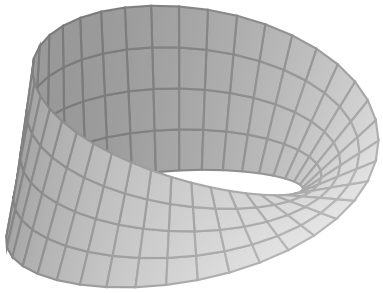
تشاکل کی وجہ سے سطح ب اور ج پر xyz کے تکمل بھی $\frac{1}{4}$ دیں گے۔ یوں درج ذیل ہو گا۔

$$\iint_{\text{مکعبی سطح}} xyz \, \mathrm{d}\sigma = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$$

□



شکل ۱۵.۵۲: فضا میں ہموار بند سطح ہمیشہ قابل سمت بند ہو گی۔ ہر نقطے پر باہر رخ اکائی عمود سمتیہ مثبت رخ دے گا۔



شکل ۱۵.۵۳: موبیوس پٹی ناقابل سمت بند ہے۔

سمت بندی

وہ ہموار سطح S ، جس پر اکائی عمود سمتیات کا ایسا میدان $\boldsymbol{n}$ متعارف کیا جا سکتا ہو جو مقام کے ساتھ استمراری تبدیل ہو، **قابل سمت بند**[۲۷] یا **دو طرفہ**[۲۸] کہلاتی ہے۔ قابل سمت بند سطح کا ہر ذیلی ٹکڑا قابل سمت بند ہو گا۔ کرہ اور فضا میں دیگر بند سطحیں (ایسی ہموار سطحیں جو ٹھوس اجسام کو احاطہ کرتی ہوں) قابل سمت بند ہوں گی۔ روایتاً $\boldsymbol{n}$ کا رخ بند سطح سے باہر کی طرف رکھا جاتا ہے۔

میدان $\boldsymbol{n}$ منتخب کرنے کے بعد ہم کہتے ہیں کہ سطح کو **سمت بند**[۲۹] بنایا گیا ہے اور سطح بشمول عمودی میدان کو **سمت بند سطح**[۳۰] کہتے ہیں۔ کسی بھی نقطے پر سمتیہ $\boldsymbol{n}$ ، اس نقطے پر مثبت رخ کہلاتا ہے (شکل ۱۵.۵۲)۔

شکل ۱۵.۵۳ میں **موبیوس پٹی**[۳۱] دکھائی گئی ہے جو ناقابل سمت بند ہے۔ آپ کسی بھی نقطہ سے آغاز کر کے استمراری اکائی عمود میدان بنانا شروع کریں۔ اکائی عمود سمتیہ $\boldsymbol{n}$ کو سطح پر استمراری حرکت دینے سے آپ ابتدائی نقطے تک یوں پہنچ سکتے ہیں کہ $\boldsymbol{n}$ کا رخ ابتدائی رخ کے مخالف ہو۔ ایک نقطے پر سمتیہ بیک وقت دو مخالف رخ نہیں ہو سکتا، اگرچہ استمراری میدان کی صورت میں موبیوس پٹی پر ایسا ہی ہونا چاہیے۔ یوں ہم اخذ کرتے ہیں کہ ایسا میدان موجود نہیں ہو گا۔

بہاؤ کا سطحی تکمل

فرض کریں قابل سمت بند سطح S پر $\boldsymbol{F}$ استمراری سمتیہ میدان ہے، اور سطح پر منتخب اکائی عمود میدان $\boldsymbol{n}$ ہے۔ ہم S پر $\boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{n}$ کے تکمل کو S پر مثبت رخ کا بہاؤ کہتے ہیں۔ یوں $\boldsymbol{n}$ کے رخ $\boldsymbol{F}$ کے عددیہ عنصر کا S پر تکمل، سطح کو عبور کرنے والا بہاؤ دے گا۔

---

[۲۷] orientable
[۲۸] two-sided
[۲۹] oriented
[۳۰] orientedsurface
[۳۱] Mobiusband

تعریف

قابل سمت بند سطح S کو عبور کرنے والا، $\boldsymbol{n}$ کے رخ میں، تین ابعادی سمتیہ میدان $\boldsymbol{F}$ کا بہاؤ درج ذیل کلیہ دے گا۔

$$\text{بہاؤ} = \iint_S \boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{n}\,d\sigma \tag{۱۵.۵۰}$$

یہ تعریف مستوی منحنی C کو عبور کرنے والے، دو ابعادی میدان $\boldsymbol{F}$ کے بہاؤ کی تعریف کے عین مطابق ہے۔ مستوی میں بہاؤ کو، منحنی C پر $\boldsymbol{F}$ کے عمودی عددیہ عنصر کا تکمل:

$$\int_C \boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{n}\,ds$$

ظاہر کرتا ہے۔

اگر $\boldsymbol{F}$ تین ابعادی سیالی بہاؤ کا سرعتی میدان ہو، تب S کو عبور کرنے والا $\boldsymbol{F}$ کا بہاؤ، منتخب مثبت رخ میں S سے گزرنے والے سیال کی صافی شرح دے گا۔ ایسے بہاؤ پر تفصیلاً تبصرہ حصہ ۱۵.۷ میں کیا جائے گا۔

اگر $\boldsymbol{S}$ ہم قیمت سطح $g(x,y,z)=c$ کا حصہ ہو، تب $\boldsymbol{n}$ درج ذیل میں سے وہ ہو گا جو منتخب رخ دیتا ہو۔

$$\boldsymbol{n} = \pm\frac{\nabla g}{|\nabla g|} \tag{۱۵.۵۱}$$

مطابقتی بہاؤ درج ذیل ہو گا۔

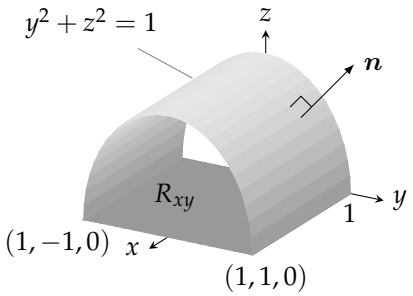
$$\begin{aligned}
\text{بہاؤ} &= \iint_S \boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{n}\,d\sigma && \text{مساوات ۱۵.۵۰}\\
&= \iint_R \left(\boldsymbol{F}\cdot\frac{\pm\nabla g}{|\nabla g|}\right)\frac{|\nabla g|}{|\nabla g\cdot\boldsymbol{p}|}\,dA && \text{مساوات ۱۵.۴۹ اور ۱۵.۵۱}\\
&= \iint_R \boldsymbol{F}\cdot\frac{\pm\nabla g}{|\nabla g\cdot\boldsymbol{p}|}\,dA && (۱۵.۵۲)
\end{aligned}$$

مثال ۱۵.۲۳ بیلن $y^2+z^2=1, z\ge 0$ سے مستویات $x=0$ اور $x=1$ سطح S کاٹتی ہیں (شکل ۱۵.۵۴)۔ سطح S سے باہر کے رخ میں $\boldsymbol{F}=yz\boldsymbol{j}+z^2\boldsymbol{k}$ کا بہاؤ تلاش کریں۔

حل

سطح S پر باہر رخ عمود میدان $\boldsymbol{n}$ کو $g(x,y,z)=y^2+z^2$ کے ڈھلوان (درج ذیل دیکھیں) سے معلوم کیا جا سکتا ہے۔

$$\boldsymbol{n} = +\frac{\nabla g}{|\nabla g|} = \frac{2y\boldsymbol{j}+2z\boldsymbol{k}}{\sqrt{4y^2+4z^2}} = \frac{2ya\boldsymbol{j}+2z\boldsymbol{k}}{2\sqrt{1}} = y\boldsymbol{j}+z\boldsymbol{k}$$



شکل ۱۵.۵۴: سطح سے باہر رخ سمتیہ میدان کا بہاؤ (مثال ۱۵.۲۳)۔ زمینی رقبہ R_{xy} دو (2) کے برابر ہے۔

چونکہ $\boldsymbol{p} = \boldsymbol{k}$ ہے لہٰذا درج ذیل بھی ہو گا۔

$$\mathrm{d}\sigma = \frac{|\nabla g|}{|\nabla g \cdot \boldsymbol{k}|}\,\mathrm{d}A = \frac{2}{|2z|}\,\mathrm{d}A = \frac{1}{z}\,\mathrm{d}A$$

ہم $z \geq 0$ کی وجہ سے مطلق قیمت کی علامت ہٹا سکتے ہیں۔

سطح پر $\boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{n}$ کی قیمت ذیل کلیہ سے حاصل ہو گی، جہاں آخری قدم میں S پر $y^2 + z^2 = 1$ ہو گا۔

$$\begin{aligned}\boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{n} &= (yz\boldsymbol{j} + z^2\boldsymbol{k}) \cdot (y\boldsymbol{j} + z\boldsymbol{k}) \\ &= y^2 z + z^3 = z(y^2 + z^2) \\ &= z \qquad\qquad \text{ہے } y^2 + z^2 = 1 \text{ پر } S\end{aligned}$$

یوں S سے $\boldsymbol{F}$ کا اخراجی بہاؤ درج ذیل ہو گا۔

$$\iint_S \boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{n}\,\mathrm{d}\sigma = \iint_S (z)\left(\frac{1}{z}\,\mathrm{d}A\right) = \iint_{R_{xy}} \mathrm{d}A = \text{رقبہ } R_{xy} = 2$$

□

باریک خول کی کمیت اور معیار اثر

گھریلو برتن، ڈھول، اور دیگر باریک خول کو سطحوں سے ظاہر کیا جا سکتا ہے۔ ان کی کمیت اور معیار اثر جدول ۱۵.۳ میں پیش کردہ کلیات سے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔

مثال ۱۵.۲۴ رداس a اور مستقل کثافت δ کے باریک نصف کروی خول کا مرکز کمیت تلاش کریں۔

حل: ہم خول کو نصف کرہ:

$$f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 = a^2, \quad z \geq 0$$

جدول ۱۵.۳: باریک خول کی کمیت اور معیار اثر

کمیت	$M = \iint_S \delta(x,y,z)\,d\sigma$ نقطہ (x,y,z) پر $\delta(x,y,z)$ کثافت (کمیت فی اکائی رقبہ) ہے
محدد مستویات کے لحاظ سے معیار اثر اول	$M_{yz} = \iint_S x\delta\,d\sigma, \quad M_{xz} = \iint_S y\delta\,d\sigma, \quad M_{xy} = \iint_S z\delta\,d\sigma$
مرکز کمیت کے محدد	$\bar{x} = M_{yz}/M, \quad \bar{y} = M_{xz}/M, \quad \bar{z} = M_{xy}/M$
جمودی معیار اثر	$I_x = \iint_S (y^2+z^2)\delta\,d\sigma, \quad I_y = \iint_S (x^2+z^2)\delta\,d\sigma$ $I_z = \iint_S (x^2+y^2)\delta\,d\sigma, \quad I_L = \iint_S r^2\delta\,d\sigma$ نقطہ (x,y,z) سے لکیر L کا فاصلہ $r(x,y,z)$ ہے
لکیر L کے لحاظ سے ردائی دوار	$R_L = \sqrt{I_L/M}$

سے ظاہر کرتے ہیں (شکل ۱۵.۵۵)۔ محور z کے لحاظ سے سطح کے تشاکل کی وجہ سے $\bar{x} = \bar{y} = 0$ ہو گا۔ کلیہ $\bar{z} = M_{xy}/M$ سے $\bar{z}$ تلاش کرنا باقی ہے۔

خول کی کمیت درج ذیل ہے۔

$$M = \iint_S \delta\,d\sigma = \delta \iint_S d\sigma = (\delta)(\text{کارقبہ}, S) = 2\pi a^2\delta$$

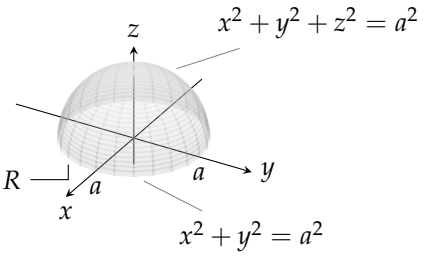
M_{xy} کا تکمل تلاش کرنے کی خاطر $\boldsymbol{p} = \boldsymbol{k}$ لیتے ہیں۔ یوں،

$$M_{xy} = \iint_S z\delta\,d\sigma = \delta \iint_R z\frac{a}{z}\,dA = \delta a \iint_R dA = \delta a(\pi a^2) = \delta\pi a^3$$

لہٰذا ذیل ہو گا۔

$$\bar{z} = \frac{M_{xy}}{M} = \frac{\pi a^3\delta}{2\pi a^2\delta} = \frac{a}{2}$$

خول کا مرکز کمیت نقطہ $(0,0,a/2)$ پر ہو گا۔ □



شکل ۱۵.۵۵: مستقل کمیتی کثافت کی باریک چادر کا نصف کروی خول (مثال ۱۵.۲۴)۔

سوالات

سطحی رقبہ

سوال ۱ مکانی جسم $x^2 + y^2 - z = 0$ سے مستوی $z = 2$ جو سطح کاٹتی ہے اس کا رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۲ مکانی جسم $x^2 + y^2 - z = 0$ سے مستویات $z = 2$ اور $z = 6$ جو پٹی کاٹتی ہیں اس کا رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۳ مستوی $x + 2y + 2z = 5$ سے ایک بیلن، جس کی دیواریں $x = y^2$ اور $x = 2 - y^2$ ہیں، جو خطہ کاٹتا ہے اس کا رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۴ سطح $x^2 - 2z = 0$ کے اس حصے کا رقبہ تلاش کریں جو مستوی xy میں واقع اس مثلث کے اوپر پایا جاتا ہے جس کو لکیر $x = \sqrt{3}$، $y = 0$، اور $y = x$ گھیرتی ہیں۔

سوال ۵ سطح $x^2 - 2y - 2z = 0$ کے اس حصے کا رقبہ تلاش کریں جو مستوی xy میں واقع اس مثلث کے اوپر پایا جاتا ہے جس کو لکیر $x=2$، $y = 0$، اور $y = 3x$ گھیرتی ہیں۔

سوال ۶ کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 2$ سے مخروط $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ جو ٹوپی کاٹتا ہے اس کا رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۷ مستوی $z = cx$ سے بیلن $x^2 + y^2 = 1$ جو ترخیم کاٹتا ہے اس کا رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۸ بیلن $x^2 + z^2 = 1$ کے اس بالائی حصے کا رقبہ تلاش کریں جو مستویات $x = \pm 1/2$ اور $y = \pm 1/2$ کے درمیان واقع ہے۔

سوال ۹ مستوی yz میں واقع چھلا $1 \le y^2 + z^2 \le 4$ کے اوپر مکانی جسم $x = 4 - y^2 - z^2$ کا جو حصہ پایا جاتا ہے اس کا رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۱۰ مکانی سطح $y = 2 + x^2 + z^2$ سے مستوی $y = 0$ جو سطح کاٹتا ہے اس کا رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۱۱ مستوی xy میں واقع مربع $R:\ 1 \le x \le 2,\ 0 \le y \le 1$ کے اوپر سطح $x^2 - 2\ln x + \sqrt{15}y - z = 0$ کا جو حصہ پایا جاتا ہے اس کا رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۱۲ مستوی xy میں واقع مربع $R:\ 0 \le x \le 1,\ 0 \le y \le 1$ کے اوپر سطح $2x^{3/2} + 2y^{3/2} - 3z = 0$ کا جو حصہ پایا جاتا ہے اس کا رقبہ تلاش کریں۔

سطحی تکملات

سوال ۱۳ شمن اول سے مستویات $x = a$ ، $y = a$ ، اور $z = a$ جس مکعب کو کاٹتی ہیں اس کی سطح پر $g(x, y, z) = x + y + z$ کا تکمل حاصل کریں۔

سوال ۱۴ شمن اول سے محدد ی مستویات اور مستویات $x = 2$ اور $y + z = 1$ جس پچر کو کاٹتی ہیں اس کی سطح پر $g(x, y, z) = y + z$ کا تکمل حاصل کریں۔

سوال ۱۵ شمن اول سے مستویات $x = a$ ، $y = b$ ، اور $z = c$ جس مستطیلی ٹھوس جسم کو کاٹتی ہیں اس کی سطح پر $g(x, y, z) = xyz$ کا تکمل لیں۔

سوال ۱۶ مستویات $x = \pm a$ ، $y = \pm b$ ، اور $z = \pm c$ جس مستطیلی ٹھوس جسم کو گھیرتی ہیں اس کی سطح پر $g(x, y, z) = xyz$ کا تکمل لیں۔

سوال ۱۷ تفاعل $g(x, y, z) = x + y + z$ کا تکمل شمن اول میں واقع مستوی $2x + 2y + z = 2$ کے ٹکڑے پر حاصل کریں۔

سوال ۱۸ تفاعل $g(x, y, z) = x\sqrt{y^2 + 4}$ کا تکمل اس سطح پر لیں جس کو مستویات $x = 0$ ، $x = 1$ ، اور $z = 0$ مکافی بیلن $y^2 + 4z = 16$ سے کاٹتی ہیں۔

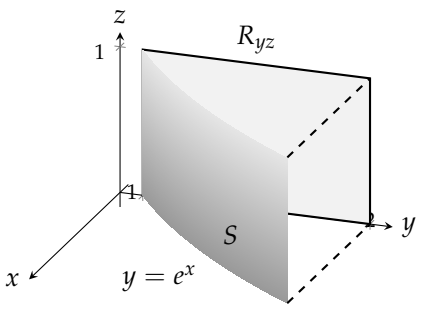
سطح کو عبور کرنے والا بہاؤ

سطح S کو عبور کرنے والا، میدان $\boldsymbol{F}$ کا، بہاؤ سوال ۱۹ اور سوال ۲۰ میں تلاش کریں۔

سوال ۱۹ $\boldsymbol{F}(x, y, z) = -\boldsymbol{i} + 2\boldsymbol{j} + 3\boldsymbol{k}$
مستطیل سطح $z = 0,\ 0 \le x \le 2,\ 0 \le y \le 3$ ، جس کا رخ $\boldsymbol{k}$ ہے، سطح S ہے۔

سوال ۲۰ $\boldsymbol{F}(x, y, z) = yx^2\boldsymbol{i} - 2\boldsymbol{j} + xz\boldsymbol{k}$
مستطیل سطح $y = 0,\ -1 \le x \le 2,\ 2 \le z \le 7$ ، جس کا رخ $-\boldsymbol{j}$ ہے، سطح S ہے۔

شمن اول میں کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ کے اس ٹکڑے کو عبور کرنے والا میدان $\boldsymbol{F}$ کا بہاؤ بہاؤ سوال ۲۱ تا ۲۶ میں تلاش کریں جس کا رخ مبدا سے دُور کی جانب ہے۔



شکل ۱۵.۵۶: سطح اور خطہ برائے سوال ۲۹

سوال ۲۱ $\boldsymbol{F}(x,y,z) = z\boldsymbol{k}$

سوال ۲۲ $\boldsymbol{F}(x,y,z) = -y\boldsymbol{i} + x\boldsymbol{j}$

سوال ۲۳ $\boldsymbol{F}(x,y,z) = y\boldsymbol{i} - x\boldsymbol{j} + \boldsymbol{k}$

سوال ۲۴ $\boldsymbol{F}(x,y,z) = zx\boldsymbol{i} + zy\boldsymbol{j} + z^2\boldsymbol{k}$

سوال ۲۵ $\boldsymbol{F}(x,y,z) = x\boldsymbol{i} + y\boldsymbol{j} + z\boldsymbol{k}$

سوال ۲۶ $\boldsymbol{F}(x,y,z) = \frac{x\boldsymbol{i}+y\boldsymbol{j}+z\boldsymbol{k}}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}$

سوال ۲۷ قطع مکافی بیلن $z = 4 - y^2$ سے مستویات $x = 0$ ، $x = 1$ ، اور $z = 0$ جس سطح کو کاٹتی ہیں، اس کو اوپر کے رخ میں عبور کرنے والا بہاؤ میدان $\boldsymbol{F}(x,y,z) = z^2\boldsymbol{i} + x\boldsymbol{j} - 3z\boldsymbol{k}$ کے لیے تلاش کریں۔

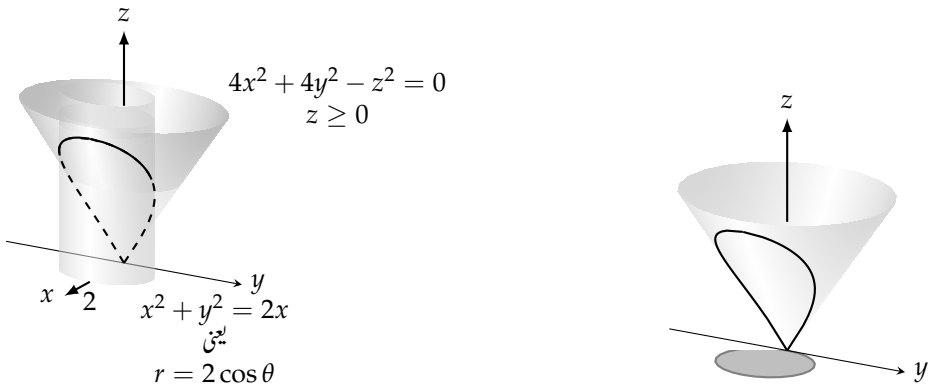
سوال ۲۸ مکافی سطح $z = x^2 + y^2$ کے نچلے حصے سے مستوی $z = 1$ جس سطح کو کاٹتی ہے، اس سے باہر کے رخ میں (محور z سے دُور کی جانب) گزرنے والا بہاؤ میدان $\boldsymbol{F}(x,y,z) = 4x\boldsymbol{i} + 4y\boldsymbol{j} + 2\boldsymbol{k}$ کے لیے تلاش کریں۔

سوال ۲۹ فرض کریں شمن اول میں بیلن $y = e^x$ کا ٹکڑا S مستوی yz میں واقع مستطیل $R_{yz} : 1 \le y \le 2, 0 \le z \le 1$ پر محور x کے متوازی سایہ ڈالتا ہے (شکل ۱۵.۵۶)۔ فرض کریں S کے اکائی عمود سمتیہ $\boldsymbol{n}$ کا رخ مستوی yz سے دُور کی جانب ہے۔ سطح S سے $\boldsymbol{n}$ کے رخ میں گزرنے والا بہاؤ میدان $\boldsymbol{F}(x,y,z) = -2\boldsymbol{i} + 2y\boldsymbol{j} + z\boldsymbol{k}$ کے لیے تلاش کریں۔

سوال ۳۰ شمن اول میں بیلن $y = \ln x$ کا ٹکڑا سطح S ، مستوی xz پر محور y کے متوازی مستطیل سایہ $R_{xz} : 1 \le x \le e, 0 \le z \le 1$ ڈالتا ہے۔ سطح S کے اکائی عمود سمتیہ $\boldsymbol{n}$ کا رخ مستوی xz سے دُور کی جانب ہے۔ میدان $\boldsymbol{F} = 2y\boldsymbol{j} + z\boldsymbol{k}$ کا $\boldsymbol{n}$ کے رخ میں S سے گزرنے والا بہاؤ تلاش کریں۔

سوال ۳۱ شمن اول سے مستویات $x = a$ ، $y = a$ ، اور $z = a$ مکعب کاٹتی ہیں۔ مکعب کی سطح سے باہر کے رخ میں میدان $\boldsymbol{F} = 2xy\boldsymbol{i} + 2yz\boldsymbol{j} + 2xz\boldsymbol{k}$ کا بہاؤ تلاش کریں۔

سوال ۳۲ کرہ $x^2 + y^2 + z^2 \le 25$ سے مستوی $z = 3$ بالائی ٹوپی کاٹتا ہے۔ میدان $\boldsymbol{F} = xz\boldsymbol{i} + yz\boldsymbol{j} + \boldsymbol{k}$ کا بہاؤ اس ٹوپی سے باہر کے رخ میں تلاش کریں۔



شکل ۱۵.۵۷: سطح برائے سوال ۳۵

معیار اثر اور کمیت

سوال ۳۳ کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ کے اس حصے کا وسطانی مرکز تلاش کریں جو ثمن اول میں واقع ہے۔

سوال ۳۴ بیلن $y^2 + z^2 = 9,\ z \geq 0$ سے مستویات $x = 0$ اور $x = 3$ جس سطح کو کاٹتی ہیں (یہ مثال ۱۵.۲۳ کی سطح سے مشابہت رکھتی ہے)، اس کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔

سوال ۳۵ مستقل کثافت δ کے مخروط $x^2 + y^2 - z^2 = 0$ سے مستویات $z = 1$ اور $z = 2$ جس باریک خول کو کاٹتی ہیں، اس کا مرکز کمیت، اور محور z کے لحاظ سے جمودی معیار اثر اور رداس دوار تلاش کریں۔

سوال ۳۶ مستقل کثافت δ کے مخروط $4x^2 + 4y^2 - z^2,\ z \geq 0$ سے دائری بیلن $x^2 + y^2 = 2x$ جس باریک خول کو کاٹتا ہے (شکل ۱۵.۵۷)، اس کا جمودی معیار اثر محور z کے لحاظ سے تلاش کریں۔

سوال ۳۷

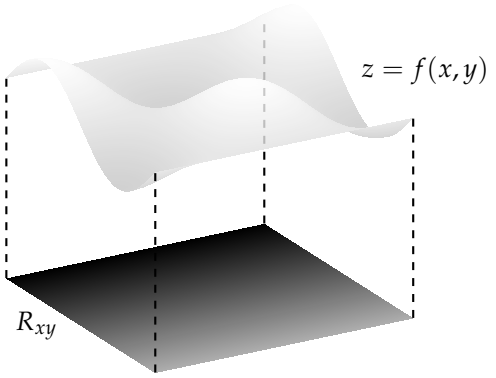
ا. مستقل کثافت δ اور رداس a کے باریک کروی خول کا جمودی معیار اثر قطر کے لحاظ سے تلاش کریں۔ (نصف کرہ کے لیے نتیجہ حاصل کر کے دگنا کریں۔)

ب. مسئلہ متوازی محور (سوالات ۱۵.۱۴) اور جزوالف کا نتیجہ استعمال کر کے خول کے مماسی لکیر کے لحاظ سے خول کا جمودی معیار اثر تلاش کریں۔

سوال ۳۸

ا. ٹھوس مخروط کا قد h اور رداس a ہے۔ مخروط کی جانبی سطح (تل شامل نہیں) کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔

ب. کلیہ پاپس (سوالات ۱۵.۱۴) اور جزوالف کا نتیجہ استعمال کر کے مخروط کی مکمل سطح (جانبی سطح اور تل دونوں شامل) کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔



شکل ۱۵.۵۸: سطح $z = f(x, y)$ کے لیے سطح کے رقبے کا کلیہ $A = \iint_{R_{xy}} \sqrt{f_x^2 + f_y^2 + 1}\, \mathrm{d}x\, \mathrm{d}y$ روپ اختیار کرتا ہے۔

ج. رداس a اور قد h کے مخروط کو رداس a کے نصف کرہ کے ساتھ جوڑنے سے سطح S بنتی ہے جو آئس کریم کے مخروط سے مشابہ ہے۔ کلیہ پاپس اور جزوالف کا نتیجہ استعمال کر کے S کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔ وسطانی مرکز کو مخروط اور نصف کرہ کے ملاپ کی سطح پر رکھنے کے لیے مخروط کا قد کتنا ہونا ہو گا؟

سطحی رقبوں کے خصوصی کلیے

اگر مستوی xy میں واقع پورے خطہ R_{xy} میں سطح S کو ایک ایسا تفاعل $z = f(x, y)$ معین کرتا ہو جس کے یک رتبی تفرق استمراری ہوں (شکل ۱۵.۵۸)، تب سطح S تفاعل $F(x, y, z) = f(x, y) - z$ کی ہم قیمت سطح $0 = F(x, y, z)$ بھی ہو گی۔ خطہ R_{xy} کا اکائی عمود سمتیہ $\boldsymbol{p} = \boldsymbol{k}$ لیتے ہوئے درج ذیل ہو گا۔

$$
\begin{aligned}
|\nabla F| &= |f_x \boldsymbol{i} + f_y \boldsymbol{j} - \boldsymbol{k}| = \sqrt{f_x^2 + f_y^2 + 1}, \\
|\nabla F \cdot \boldsymbol{p}| &= |(f_x \boldsymbol{i} + f_y \boldsymbol{j} - \boldsymbol{k}) \cdot \boldsymbol{k}| = |-1| = 1 \\
A &= \iint_{R_{xy}} \frac{|\nabla F|}{|\nabla F \cdot \boldsymbol{p}|}\, \mathrm{d}A = \iint_{R_{xy}} \sqrt{f_x^2 + f_y^2 + 1}\, \mathrm{d}x\, \mathrm{d}y
\end{aligned}
\tag{۱۵.۵۳}
$$

اسی طرح مستوی yz میں واقع خطہ R_{yz} پر ہموار سطح $x = f(y, z)$ کا رقبہ درج ذیل

$$
A = \iint_{R_{yz}} \sqrt{f_y^2 + f_z^2 + 1}\, \mathrm{d}y\, \mathrm{d}z \tag{۱۵.۵۴}
$$

اور مستوی xz میں واقع خطہ R_{xz} پر ہموار سطح $y = f(x,z)$ کا رقبہ ذیل ہو گا۔

$$A = \iint_{R_{xz}} \sqrt{f_x^2 + f_z^2 + 1}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}z \tag{۱۵.۵۵}$$

مساوات ۱۵.۵۳ تا ۱۵.۵۵ استعمال کر کے سوال ۳۹ تا ۴۴ میں رقبے تلاش کریں۔

سوال ۳۹ مکافی سطح $z = x^2 + y^2$ کے زیریں حصے سے مستوی $z = 3$ جو سطح کاٹتا ہے۔

سوال ۴۰ مکافی سطح $x = 1 - y^2 - z^2$ کی نوک سے مستوی yz جو سطح کاٹتا ہے۔

سوال ۴۱ مستوی xy میں دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ اور ترخیم $9x^2 + 4y^2 = 36$ کے درمیان واقع خطے کے اوپر مخروط $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ کا ٹکڑا۔ (اشارہ: ہندسہ کے کلیات استعمال کر کے خطے کا رقبہ تلاش کریں۔)

سوال ۴۲ مستوی $2x + 6y + 3z = 6$ سے ثمن اول کی مستویات جو مثلث کاٹتی ہیں۔ باری باری ایک کلیہ استعمال کر کے رقبہ تین مختلف طریقوں سے تلاش کریں۔

سوال ۴۳ ثمن اول میں بیلن $y = (2/3)z^{3/2}$ سے مستویات $x = 1$ اور $y = 16/3$ جو سطح کاٹتی ہیں۔

سوال ۴۴ مستوی xz کے ربع اول سے مکافی $x = 4 - z^2$ جو خطہ کاٹتا ہے، اس کے اوپر مستوی $y + z = 4$ کا ٹکڑا۔

۱۵.۶ مقدار معلوم سطحیں

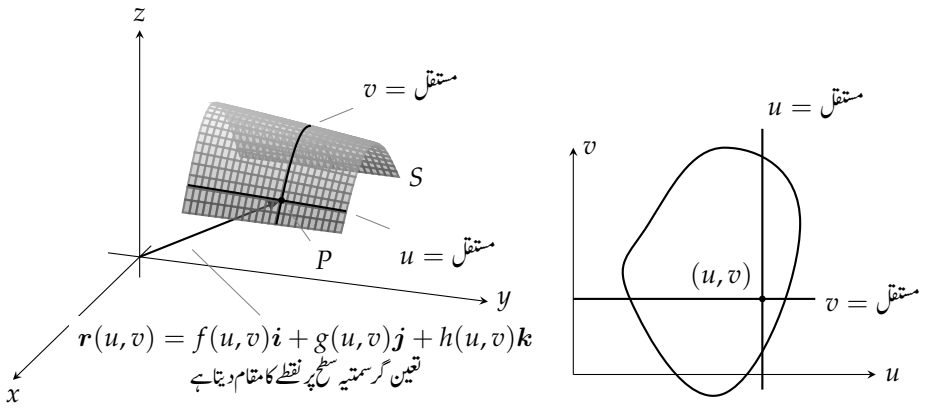
ہم مستوی میں منحنیات کو درج ذیل تین مختلف طریقوں سے بیان کر چکے ہیں۔

صریح روپ	$y = f(x)$
خفی روپ	$F(x,y) = 0$
مقدار معلوم سمتیہ روپ	$\boldsymbol{r}(t) = f(t)\boldsymbol{i} + g(t)\boldsymbol{j}, \quad a \le t \le b$

فضا میں سطوح کی بھی ایسی تعریفیں موجود ہیں۔

صریح روپ	$z = f(x,y)$
خفی روپ	$F(x,y,z) = 0$

ایک مقدار معلوم روپ بھی پایا جاتا ہے جس میں سطح پر نقطے کا مقام دو متغیرات کا سمتیہ تفاعل دیتا ہے۔ اس حصے میں سطحی رقبے اور سطحی تکملات کے مطالعہ کو ان سطحوں تک وسعت دی جائے گی جنہیں مقدار معلوم روپ میں بیان کیا گیا ہو۔



شکل ۱۵.۵۹: خطہ R پر سطح S کے مقدار معلوم روپ کو دو متغیر کے سمتیہ تفاعل سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

سطحوں کی مقدار معلوم نمائندگی

فرض کریں استمراری سمتیہ تفاعل، جو مستوی uv کے خطہ R پر معین اور R کے اندرونی حصے میں یک بہ یک مطابقت رکھتا ہے (شکل ۱۵.۵۹)، کو درج ذیل مساوات ظاہر کرتی ہے۔

$$\boldsymbol{r}(u,v) = f(u,v)\boldsymbol{i} + g(u,v)\boldsymbol{j} + h(u,v)\boldsymbol{k} \tag{۱۵.۵۶}$$

ہم $\boldsymbol{r}$ کے دائرہ کار کو **سطح** S کہتے ہیں، جس کی تعریف یا نقشہ کشی $\boldsymbol{r}$ کے ذریعہ کی جاتی ہے۔ مساوات ۱۵.۵۶ اور R کا دائرہ کار مل کر سطح کا **مقدار معلوم روپ**[۳۲] دیتے ہیں۔ متغیرات u اور v **مقدار معلوم**[۳۳] کہلاتے ہیں جبکہ R کو **مقدار معلوم کا دائرہ کار**[۳۴] کہا جاتا ہے۔ مباحثہ سادہ رکھنے کی خاطر ہم فرض کرتے ہیں کہ R مستطیل خطہ ہے جس کا تعین عدم مساوات $a \le u \le b, c \le v \le d$ کرتی ہیں۔ یہ شرط مسلط کرنے سے کہ R کے اندرون میں $\boldsymbol{r}$ یک بہ یک مطابقت رکھتا ہو، یقینی بناتا ہے کہ سطح S خود کو قطع نہیں کرتی۔ دھیان رہے کہ مساوات ۱۵.۵۶ اور درج ذیل تین مقدار معلوم مساوات کا سمتیہ معادل ہے۔

$$x = f(u,v), \qquad y = g(u,v), \qquad z = h(u,v)$$

مثال ۱۵.۲۵ مخروط کا مقدار معلوم روپ

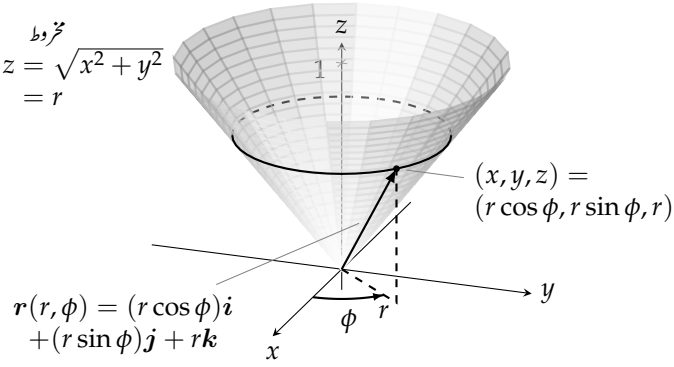
درج ذیل مخروط کا مقدار معلوم روپ حاصل کریں۔

$$z = \sqrt{x^2 + y^2}, \qquad 0 \le z \le 1$$

حل

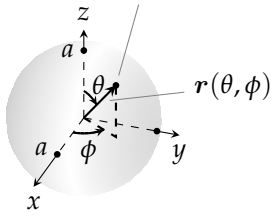
---

parametricform[۳۲]
parameters[۳۳]
parameterdomain[۳۴]



شکل ۱۵.۶۰: نلکی محدد میں مثال ۱۵.۲۵ کے مخروط کا مقدار معلوم روپ۔

$$(x, y, z) = (a\sin\theta\cos\phi, a\sin\theta\sin\phi, a\cos\theta)$$



شکل ۱۵.۶۱: کروی محدد استعمال کر کے مثال ۱۵.۲۶ کے کرہ کا مقدار معلوم روپ۔

یہاں نلکی محدد استعمال کرنا بہتر ہے۔ مخروط پر عمومی نقطہ (x, y, z) (شکل ۱۵.۶۰) کے لیے $x = r\cos\phi$، $y = r\sin\phi$، $z = r$ ہو گا، جہاں $\sqrt{x^2 + y^2} = r$ اور $0 \le r \le 1$ اور $0 \le \phi \le 2\pi$ ہوں گے۔ مساوات ۱۵.۵۶ میں $u = r$ اور $v = \phi$ لینے سے درج ذیل مقدار معلوم روپ حاصل ہوتا ہے۔

$$\boldsymbol{r}(r, \phi) = (r\cos\phi)\boldsymbol{i} + (r\sin\phi)\boldsymbol{j} + r\boldsymbol{k}, \quad 0 \le r \le 1, \qquad 0 \le \phi \le 2\pi$$

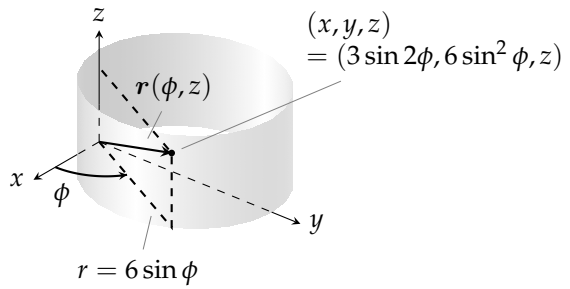
□

مثال ۱۵.۲۶ کرہ کا مقدار معلوم روپ

کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ کا مقدار معلوم روپ تلاش کریں۔

حل

کروی محدد میں عمومی نقطہ (x, y, z) کے لیے $x = a\sin\theta\cos\phi$، جبکہ $y = a\sin\theta\sin\phi$، اور $z = a\cos\theta$ ہو گا جہاں $0 \le \theta \le \pi$ اور $0 \le \phi \le 2\pi$ ہیں (شکل ۱۵.۶۱)۔ مساوات ۱۵.۵۶ میں $u = \theta$ اور $v = \phi$ رکھ کر درج ذیل حاصل ہو



شکل ۱۵.۶۲: نلکی محدد استعمال کر کے مثال ۱۵.۲۷ کے بیلن کا مقدار معلوم روپ۔

گا۔

$$\begin{aligned} \boldsymbol{r}(\theta,\phi) =& (a\sin\theta\cos\phi)\boldsymbol{i} + (a\sin\theta\sin\phi)\boldsymbol{j} + (a\cos\theta)\boldsymbol{k} \\ & 0 \le \theta \le \pi, \qquad 0 \le \phi \le 2\pi \end{aligned}$$

□

مثال ۱۵.۲۷ **بیلن کا مقدار معلوم روپ**

درج ذیل بیلن کا مقدار معلوم روپ تلاش کریں۔

$$x^2 + (y-3)^2 = 9, \qquad 0 \le z \le 5$$

حل

نلکی محدد میں نقطہ (x,y,z) کے لیے $x=r\cos\phi$ ، $y=r\sin\phi$ ،اور $z=z$ ہو گا۔ بیلن $x^2 + (y-3)^2=9$ (شکل ۱۵.۶۲) پر واقع نقطوں کی مساوات وہی ہو گی جو xy مستوی میں بیلن کے تل کی (رداس کو r لکھ کر) نلکی محدد مساوات ہے، یعنی

$$\begin{aligned} x^2 + (y^2 - 6y + 9) &= 9 \\ r^2 - 6r\sin\phi &= 0 \end{aligned}$$

یا درج ذیل۔

$$r = 6\sin\phi, \qquad 0 \le \phi \le \pi$$

پس بیلن پر عمومی نقطے کے لیے درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned} x &= r\cos\phi = 6\sin\phi\cos\phi = 3\sin 2\phi \\ y &= r\sin\phi = 6\sin^2\phi \\ z &= z \end{aligned}$$

مساوات ۱۵.۵۶ میں $u = \phi$ اور $v = z$ لینے سے درج ذیل مقدار معلوم روپ حاصل ہوتا ہے۔

$$\boldsymbol{r}(\phi, z) = (3\sin 2\phi)\boldsymbol{i} + (6\sin^2\phi)\boldsymbol{j} + z\boldsymbol{k}, \qquad 0 \le \phi \le \pi, \qquad 0 \le z \le 5$$

□

سطحی رقبہ

ہم ایسا دوہرا تکمل حاصل کرنا چاہتے ہیں جس کے ذریعے خمیدہ سطح S ، جس کا مقدار معلوم روپ درج ذیل ہے، کا رقبہ حاصل کیا جا سکے۔

$$\boldsymbol{r}(u, v) = f(u, v)\boldsymbol{i} + g(u, v)\boldsymbol{j} + h(u, v)\boldsymbol{k}, \qquad a \le u \le b, \qquad c \le v \le d$$

اس کے لیے سطح کا ہموار ہونا ضروری ہے۔ ہمواری کی تعریف، سمتیہ تفاعل $\boldsymbol{r}$ کے درج ذیل جزوی تفرق پر مبنی ہے۔

$$\boldsymbol{r}_u = \frac{\partial \boldsymbol{r}}{\partial u} = \frac{\partial f}{\partial u}\boldsymbol{i} + \frac{\partial g}{\partial u}\boldsymbol{j} + \frac{\partial h}{\partial u}\boldsymbol{k}$$
$$\boldsymbol{r}_v = \frac{\partial \boldsymbol{r}}{\partial v} = \frac{\partial f}{\partial v}\boldsymbol{i} + \frac{\partial g}{\partial v}\boldsymbol{j} + \frac{\partial h}{\partial v}\boldsymbol{k}$$

تعریف: ہموار مقدار معلوم شدہ سطح

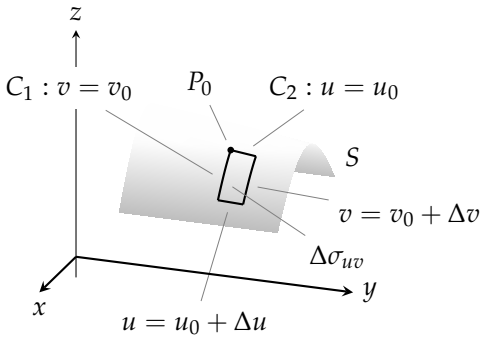
مقدار معلوم سطح $\boldsymbol{r}(u, v) = f(u, v)\boldsymbol{i} + g(u, v)\boldsymbol{j} + h(u, v)\boldsymbol{k}$ اس وقت ہموار کہلاتی ہے جب $\boldsymbol{r}_u$ اور $\boldsymbol{r}_v$ استمراری ہوں اور مقدار معلوم دائرہ کار پر سمتیہ $\boldsymbol{r}_u \times \boldsymbol{r}_v$ کبھی بھی صفر نہ ہو۔

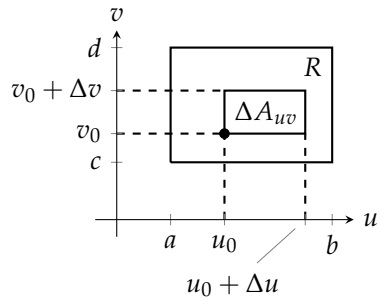
□

ہمواری کی تعریف میں یہ شرط کہ سمتیہ $\boldsymbol{r}_u \times \boldsymbol{r}_v$ مقدار معلوم دائرہ کار پر کبھی صفر نہ ہو، اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ سمتیات $\boldsymbol{u}$ اور $\boldsymbol{v}$ نہ صرف غیر صفر ہوں بلکہ کبھی ایک خط پر بھی نہ ہوں، لہٰذا یہ ہمیشہ سطح کے لیے مماسی سطح تعین کرتے ہیں۔

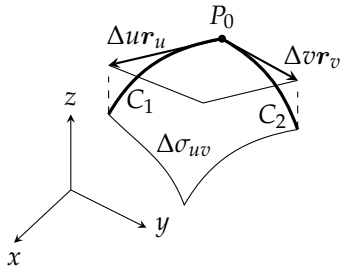
اب R میں ایک چھوٹا مستطیل ΔA_{uv} لیں جس کے اطراف $u=u_0$ ، $u=u_0+\Delta u$ ، $v=v_0$ اور $v=v_0+\Delta v$ ہوں (شکل ۱۵.۶۳)۔ مستطیل ΔA_{uv} کا ہر پہلو سطح S پر ایک منحنی پر نقش ہو جاتا ہے، اور یہ چار منحنیات مل کر سطح پر ایک ''چھوٹے خمیدہ رقبے'' ΔS_{uv} کے گرد گھیرا بناتی ہیں۔ شکل کے مطابق ضلع $v = v_0$ منحنی C_1 پر نقش ہے، $u = u_0$ منحنی C_2 پر، اور ان کا مشترک راس (u_0, v_0) نقطہ P_0 پر نقش ہے۔

شکل ۱۵.۶۴ میں $\Delta\sigma_{uv}$ بڑا کر کے دکھایا گیا ہے۔ سمتیہ $\boldsymbol{r}_u(u_0, v_0)$ ، نقطہ P_0 کے مقام پر ، منحنی C_1 کے مماس ہے۔ اسی طرح $\boldsymbol{r}_v(u_0, v_0)$ ، نقطہ P_0 کے مقام پر، منحنی C_2 کے مماس ہے۔ ان سمتیات کی صلیبی ضرب $\boldsymbol{r}_u \times \boldsymbol{r}_v$ نقطہ P_0 پر سطح کے عمود کے متوازی ہو گی۔ (یہاں ہم یہ مفروضہ استعمال کرتے ہیں کہ سطح S ہموار ہے، تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ $\boldsymbol{r}_u \times \boldsymbol{r}_v \neq \boldsymbol{0}$ ہو۔)

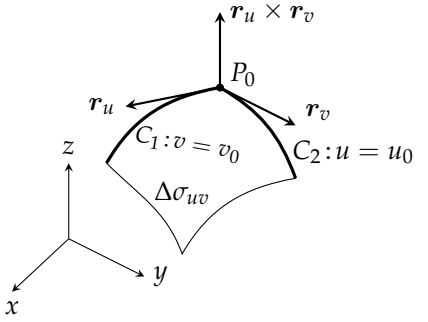




شکل ۱۵.۶۳: مستوی uv میں رقبے کا چھوٹا ٹکڑا ΔA_{uv} ، سطح S پر خمیدہ رقبے کے ٹکڑا $\Delta\sigma_{uv}$ پر منطبق ہو گا۔



شکل ۱۵.۶۵: مستطیل، جس کے اضلاع $\Delta u\boldsymbol{r}_u$ اور $\Delta v\boldsymbol{r}_v$ ہیں، سطحی ٹکڑا $\Delta\sigma_{uv}$ کو تخمیناً ظاہر کرتا ہے۔



شکل ۱۵.۶۴: رقبے کا ٹکڑا $\Delta\sigma_{uv}$ بڑا کر کے دکھایا گیا ہے۔

ہم سطحی ٹکڑا $\Delta\sigma_{uv}$ کو مماسی مستوی پر موجود اس متوازی الاضلاع سے تخمین دیتے ہیں جس کے اطراف سمتیات $\Delta u\, \boldsymbol{r}_u$ اور $\Delta v\, \boldsymbol{r}_v$ ہیں (شکل ۱۵.۶۵)۔ اس متوازی الاضلاع کا رقبہ درج ذیل ہے۔

$$|\Delta u \boldsymbol{r}_u \times \Delta v \boldsymbol{r}_v| = |\boldsymbol{r}_u \times \boldsymbol{r}_v| \Delta u \Delta v \tag{۱۵.۵۷}$$

مستوی uv میں R کی خانہ بندی چھوٹے مستطیل رقبوں ΔA_{uv} سے کر کے سطح S کی خانہ بندی کی جا سکتی ہے جو $\Delta\sigma_{uv}$ سطحی ٹکڑوں پر مبنی ہو گی۔ ہر سطحی ٹکڑے $\Delta\sigma_{uv}$ کے رقبے کو مساوات ۱۵.۵۷ سے تخمین دے کر تمام رقبے جمع کر کے S کا رقبہ تخمیناً درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$\sum_u \sum_v |\boldsymbol{r}_u \times \boldsymbol{r}_v| \, \Delta u \Delta v \tag{۱۵.۵۸}$$

اگر Δu اور Δv آزادانہ طور پر صفر کو پہنچتے ہوں، $\boldsymbol{r}_u$ اور $\boldsymbol{r}_v$ کا استمرار اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ مساوات ۱۵.۵۸ میں دیا گیا مجموعہ دوہرے تکمل $\int_c^d \int_a^b |\boldsymbol{r}_u \times \boldsymbol{r}_v| \, \mathrm{d}u \, \mathrm{d}v$ کو پہنچے گا۔ یہی دوہرا تکمل، سطح S کے رقبے کی تعریف ہے، اور یہ پچھلی تعریفوں کے ساتھ ہم آہنگ ہونے کے ساتھ ساتھ زیادہ عمومی ہے۔

تعریف: ہموار سطح کا رقبہ

ہموار سطح جس کی مقدار معلوم مساوات درج ذیل ہو

$$\boldsymbol{r}(u,v) = f(u,v)\boldsymbol{i} + g(u,v)\boldsymbol{j} + h(u,v)\boldsymbol{k}, \qquad a \le u \le b, \quad c \le v \le d$$

کا رقبہ درج ذیل ہو گا۔

$$A = \int_c^d \int_a^b |\boldsymbol{r}_u \times \boldsymbol{r}_v| \, \mathrm{d}u \, \mathrm{d}v \tag{۱۵.۵۹}$$

□

ہم حصہ ۱۵.۵ کی طرح سطحی رقبے کے تفرقہ $|\boldsymbol{r}_u \times \boldsymbol{r}_v| \, \mathrm{d}u \, \mathrm{d}v$ کی جگہ $\mathrm{d}\sigma$ لکھ کر سطحی رقبے کے تکمل کو مختصراً درج ذیل لکھتے ہیں۔

$$\mathrm{d}\sigma = |\boldsymbol{r}_u \times \boldsymbol{r}_v| \, \mathrm{d}u \, \mathrm{d}v \tag{۱۵.۶۰}$$

$\mathrm{d}\sigma$ سطحی رقبے کا تفرقہ

$\iint_S \mathrm{d}\sigma$ سطحی رقبے کا تفرقی کلیہ

مثال ۱۵.۲۸ مخروط کا رقبہ (مخروط)

مثال ۱۵.۲۵ میں ہم مخروط (شکل ۱۵.۶۰) کا درج ذیل مقدار معلوم روپ دریافت کر چکے ہیں۔

$$\boldsymbol{r}(r,\phi) = (r\cos\phi)\boldsymbol{i} + (r\sin\phi)\boldsymbol{j} + r\boldsymbol{k}, \qquad 0 \le r \le 1, \qquad 0 \le \phi \le 2\pi$$

مساوات ۱۵.۵۹ استعمال کرنے کے لیے ہم پہلے $\boldsymbol{r}_r \times \boldsymbol{r}_\phi$ حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\boldsymbol{r}_r \times \boldsymbol{r}_\phi &= \begin{vmatrix} \boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k} \\ \cos\phi & \sin\phi & 1 \\ -r\sin\phi & r\cos\phi & 0 \end{vmatrix} \\ &= -(r\cos\phi)\boldsymbol{i} - (r\sin\phi)\boldsymbol{j} + (\underbrace{r\cos^2\phi + r\sin^2\phi}_{r})\boldsymbol{k}\end{aligned}$$

یوں $|\boldsymbol{r}_r \times \boldsymbol{r}_\phi| = \sqrt{r^2\cos^2\phi + r^2\sin^2\phi + r^2} = \sqrt{2r^2} = \sqrt{2}r$ اور مخروط کا سطحی رقبہ درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned}A &= \int_0^{2\pi}\int_0^1 |\boldsymbol{r}_r \times \boldsymbol{r}_\phi|\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\phi \qquad u = r, v = \phi \text{ مساوات ۱۵.۵۹ میں} \\ &= \int_0^{2\pi}\int_0^1 \sqrt{2}\,r\;\mathrm{d}r\;\mathrm{d}\phi = \int_0^{2\pi}\frac{\sqrt{2}}{2}\,\mathrm{d}\phi = \frac{\sqrt{2}}{2}(2\pi) = \pi\sqrt{2} \quad \text{مربع اکائیاں}\end{aligned}$$

□

مثال ۱۵.۲۹ **سطحی رقبہ (کرہ)**

اس کرے کا سطحی رقبہ تلاش کریں جس کا رداس a ہو۔

حل

ہم مثال ۱۵.۲۶ میں حاصل کیا گیا درج ذیل مقدار معلوم روپ استعمال کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\boldsymbol{r}(\theta,\phi) =& (a\sin\theta\cos\phi)\boldsymbol{i} + (a\sin\theta\sin\phi)\boldsymbol{j} + (a\cos\theta)\boldsymbol{k} \\ & 0 \le \theta \le \pi, \qquad 0 \le \phi \le 2\pi\end{aligned}$$

اب $\boldsymbol{r}_\theta \times \boldsymbol{r}_\phi$ معلوم کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\boldsymbol{r}_\theta \times \boldsymbol{r}_\phi &= \begin{vmatrix} \boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k} \\ a\cos\theta\cos\phi & a\cos\theta\sin\phi & -a\sin\theta \\ -a\sin\theta\sin\phi & a\sin\theta\cos\phi & 0 \end{vmatrix} \\ &= (a^2\sin^2\theta\cos\phi)\boldsymbol{i} + (a^2\sin^2\theta\sin\phi)\boldsymbol{j} + (a^2\sin\theta\cos\theta)\boldsymbol{k}\end{aligned}$$

یوں درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned}\left|\boldsymbol{r}_\theta \times \boldsymbol{r}_\phi\right| &= \sqrt{a^4\sin^4\theta\cos^2\phi + a^4\sin^4\theta\sin^2\phi + a^4\sin^2\theta\cos^2\theta} \\ &= \sqrt{a^4\sin^4\theta + a^2\sin^2\theta\cos^2\theta} = \sqrt{a^4\sin^2\theta(\sin^2\theta + \cos^2\theta)} \\ &= a^2\sqrt{\sin^2\theta} = a^2\sin\theta\end{aligned}$$

چونکہ $0 \le \theta \le \pi$ پر $\sin\theta \ge 0$ ہوگا لہٰذا سطحی رقبہ درج ذیل ہوگا۔

$$A = \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi} a^2 \sin\theta \; d\theta \; d\phi$$
$$\int_0^{2\pi} \Big[-a^2 \cos\theta\Big]_0^{\pi} \; d\phi = \int_0^{2\pi} 2a^2 \; d\phi = 4\pi a^2 \quad \text{مربع اکائیاں}$$

یہ نتیجہ کرہ کے معلوم کلیہ کے عین مطابق ہے۔ □

سطحی تکملات

مقدار معلوم سطح کے رقبے کا کلیہ حاصل کرنے کے بعد اب ہم تفاعل کا تکمل مقدار معلوم سطح پر حل کر سکتے ہیں۔

تعریف: سطحی تکمل برائے مقدار معلوم سطح

اگر سطح S استمراری ہو اور اس کا مقدار معلوم روپ $\boldsymbol{r}(u,v) = f(u,v)\boldsymbol{i} + g(u,v)\boldsymbol{j} + h(u,v)\boldsymbol{k}$ ہو، جہاں $a \le u \le b$ اور $c \le v \le d$ ہیں، اور $G(x,y,z)$ استمراری تفاعل ہو جو S پر معین ہو، تب S پر G کا تکمل درج ذیل ہوگا۔

$$\iint_S G(x,y,z) \; d\sigma = \int_c^d \int_a^b G\Big(f(u,v), g(u,v), h(u,v)\Big) \; |\boldsymbol{r}_u \times \boldsymbol{r}_v| \; du \; dv$$

□

مثال ۱۵.۳۰ مقدار معلوم روپ کی سطح پر تکمل

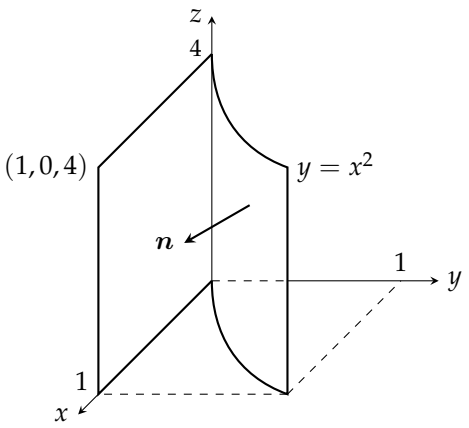
تفاعل $G(x,y,z) = x^2$ کا تکمل مخروطی سطح $z = \sqrt{x^2+y^2}$, $0 \le z \le 1$ پر معلوم کریں۔

حل

مثال ۱۵.۲۵ اور مثال ۱۵.۲۸ میں کیا گیا کام آگے بڑھاتے ہوئے $|\boldsymbol{r}_r \times \boldsymbol{r}_\phi| = \sqrt{2}r$ لے کر درج ذیل ہوگا۔

$$\iint_S x^2 \; d\sigma = \int_0^{2\pi} \int_0^1 (r^2\cos^2\phi)(\sqrt{2}\,r) \; dr \; d\phi \qquad x = r\cos\phi$$
$$= \sqrt{2} \int_0^{2\pi} \int_0^1 r^3 \cos^2\phi \; dr \; d\phi$$
$$= \frac{\sqrt{2}}{4} \int_0^{2\pi} \cos^2\phi \; d\phi = \frac{\sqrt{2}}{4} \left[\frac{\phi}{2} + \frac{1}{4}\sin 2\phi\right]_0^{2\pi} = \frac{\pi\sqrt{2}}{2}$$

□



شکل ۱۵.۶۶: مکافی نما بیل کی سطح سے گزرنے والے بہاؤ کی تلاش۔

مثال ۱۵.۳۱ بہاؤ کی تلاش
قطع مکافی بیلن $0 \le z \le 4$,$0 \le x \le 1$,$y = x^2$ سے، $\boldsymbol{F} = yz\boldsymbol{i} + x\boldsymbol{j} - z^2\boldsymbol{k}$ کا باہر کے رخ، گزرنے والا بہاؤ تلاش کریں (شکل ۱۵.۶۶)۔

حل
سطح پر $y = x^2$ ، $x = x$ ،اور $z = z$ ہیں لہٰذا مقدار معلوم روپ $\boldsymbol{r}(x, z) = x\boldsymbol{i} + x^2\boldsymbol{j} + z\boldsymbol{k}$ ہو گا، جہاں $0 \le x \le 1$, $0 \le z \le 4$ ہے۔ مماسی سمتیات کی صلیبی ضرب درج ذیل ہو گی۔

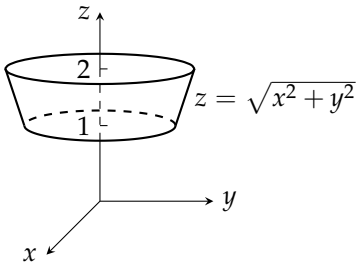
$$\boldsymbol{r}_x \times \boldsymbol{r}_z = \begin{vmatrix} \boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k} \\ 1 & 2x & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 2x\boldsymbol{i} - \boldsymbol{j}$$

سطح پر باہر کے رخ میں عمود سمتیہ درج ذیل ہے۔

$$\boldsymbol{n} = \frac{\boldsymbol{r}_x \times \boldsymbol{r}_z}{|\boldsymbol{r}_x \times \boldsymbol{r}_z|} = \frac{2x\boldsymbol{i} - \boldsymbol{j}}{\sqrt{4x^2 + 1}}$$

سطح پر $y = x^2$ ہے لہٰذا اس پر سمتیہ میدان درج ذیل ہو گا۔

$$\boldsymbol{F} = yz\boldsymbol{i} + x\boldsymbol{j} - z^2\boldsymbol{k} = x^2z\boldsymbol{i} + x\boldsymbol{j} - z^2\boldsymbol{k}$$



شکل۱۵.۶۷:مستویات $z = 1$ اور $z = 2$ مخروط $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ کو کاٹتی ہیں(برائے مثال۱۵.۳۲)۔

یوں

$$\begin{aligned}\boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{n} &= \frac{1}{\sqrt{4x^2+1}}((x^2z)(2x) + (x)(-1) + (-z^2)(0)) \\ &= \frac{2x^3z - x}{\sqrt{4x^2+1}}\end{aligned}$$

اور $\boldsymbol{F}$ کا، سطح سے باہر رخ گزرنے والا، بہاؤ درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned}\iint_S \boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{n}\, \mathrm{d}\sigma &= \int_0^4 \int_0^1 \frac{2x^3z - x}{\sqrt{4x^2+1}} \, |\boldsymbol{r}_x \times \boldsymbol{r}_z| \, \mathrm{d}x \, \mathrm{d}z \\ &= \int_0^4 \int_0^1 \frac{2x^3z - x}{\sqrt{4x^2+1}} \sqrt{4x^2+1} \, \mathrm{d}x \, \mathrm{d}z \\ &= \int_0^4 \int_0^1 (2x^3z - x) \, \mathrm{d}x \, \mathrm{d}z = \int_0^4 \left[\frac{x^4 z}{2} - \frac{x^2}{2} \right]_0^1 \mathrm{d}z \\ &\int_0^4 \frac{z-1}{2} \, \mathrm{d}z = \frac{1}{4}(z-1)^2 \Big]_0^4 \\ &= \frac{1}{4}(9) - \frac{1}{4}(1) = 2\end{aligned}$$

□

مثال ۱۵.۳۲ مرکز کمیت کی تلاش
مخروط $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ سے مستویات $z = 1$ اور $z = 2$ مستقل کثافت δ کا باریک خول کاٹتی ہیں(شکل۱۵.۶۷)۔اس خول کا مرکز کمیت تلاش کریں۔

حل

محور z کے لحاظ سے سطح تشاکل ہے لہٰذا $\bar{x} = 0$ اور $\bar{y} = 0$ ہو گا۔ ہمیں $\bar{z} = \frac{M_{xy}}{M}$ تلاش کرنا ہے۔ مثال ۱۵.۲۵ اور مثال ۱۵.۲۸ کی طرح چلتے ہوئے

$$\boldsymbol{r}(r, \phi) = r\cos\phi\,\boldsymbol{i} + r\sin\phi\,\boldsymbol{j} + r\,\boldsymbol{k}, \quad 1 \le r \le 2,\ 0 \le \phi \le 2\pi$$

اور

$$\left|\boldsymbol{r}_r \times \boldsymbol{r}_\phi\right| = \sqrt{2}\,r$$

ہو گا۔ یوں درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned}
M &= \iint_S \delta \,\mathrm{d}\sigma = \int_0^{2\pi}\int_1^2 \delta\sqrt{2}\,r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\phi \\
&= \delta\sqrt{2}\int_0^{2\pi}\left[\frac{r^2}{2}\right]_1^2 \mathrm{d}\phi = \delta\sqrt{2}\int_0^{2\pi}\left(2-\frac{1}{2}\right)\mathrm{d}\phi \\
&= \delta\sqrt{2}\left[\frac{3\phi}{2}\right]_0^{2\pi} = 3\pi\delta\sqrt{2}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
M_{xy} &= \iint_S \delta z \,\mathrm{d}\sigma = \int_0^{2\pi}\int_1^2 \delta r\sqrt{2}\,r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\phi \\
&= \delta\sqrt{2}\int_0^{2\pi}\int_1^2 r^2\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\phi = \delta\sqrt{2}\int_0^{2\pi}\left[\frac{r^3}{3}\right]_1^2 \mathrm{d}\phi \\
&= \delta\sqrt{2}\int_0^{2\pi}\frac{7}{3}\,\mathrm{d}\phi = \frac{14}{3}\pi\delta\sqrt{2} \\
\bar{z} &= \frac{M_{xy}}{M} = \frac{14\pi\delta\sqrt{2}}{3(3\pi\delta\sqrt{2})} = \frac{14}{9}
\end{aligned}$$

خول کا مرکز کمیت نقطہ $(0, 0, \frac{14}{9})$ پر واقع ہے۔ □

سوالات

سطح کے مقدار معلوم روپ کی تلاش

سوال ۱ تا ۱۶ میں دی گئی سطح کا مقدار معلوم روپ تلاش کریں۔ (درست جواب کے مختلف روپ ممکن ہیں لہٰذا آپ کے جواب کتاب میں دیے گئے جواب سے مختلف ہو سکتے ہیں۔)

سوال۱ قطع مکافی سطح $z = x^2 + y^2,\ z \le 4$

سوال۲ قطع مکافی سطح $z = 9 - x^2 - y^2,\ z \ge 0$

سوال۳ **مخروط مقطوع** شُمن اول میں $z = 0$ اور $z = 3$ کے درمیان واقع مخروط $z = \frac{\sqrt{x^2+y^2}}{2}$

سوال۴ **مخروط مقطوع** مستوی $z = 2$ اور مستوی $z = 4$ کے درمیان واقع مخروط $z = 2\sqrt{x^2 + y^2}$

سوال۵ **کروی ٹوپی** وہ کروی ٹوپی جس کو مخروط $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 9$ سے کاٹتا ہے۔

سوال۶ **کروی ٹوپی** شُمن اول میں مستوی xy اور مخروط $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ کے درمیان واقع کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ کا ٹکڑا۔

سوال۷ **کروی پٹی** مستوی $z = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ اور مستوی $z = \frac{\sqrt{3}}{2}$ کے درمیان واقع کروی پٹی $x^2 + y^2 + z^2 = 3$

سوال۸ **کروی ٹوپی** وہ بالائی کروی ٹوپی جس کو $x^2 + y^2 + z^2 = 8$ سے مستوی $z = -2$ کاٹتا ہے۔

سوال۹ **مستویات کے بیچ قطع مکافی بیلن** وہ حصہ جس کو قطع مکافی بیلن $z = 4 - y^2$ سے مستویات $x = 0,\ x = 2,\ z = 0$ کاٹتی ہیں۔

سوال۱۰ **مستویات کے بیچ قطع مکافی بیلن** قطع مکافی بیلن $y = x^2$ جو $z = 0,\ z = 3$ اور $y = 2$ کے درمیان واقع ہے۔

سوال۱۱ **دائری بیلنی پٹی** مستوی $x = 0$ اور مستوی $x = 3$ کے درمیان واقع بیلن $y^2 + z^2 = 9$ کا ٹکڑا۔

سوال۱۲ **دائری بیلنی پٹی** مستوی xy سے اوپر مستوی $y = -2$ اور مستوی $y = 2$ کے درمیان واقع بیلن $x^2 + z^2 = 4$ کا ٹکڑا۔

سوال۱۳ **بیلن کے اندر ترچھا مستوی** درج ذیل بیلن کے اندر مستوی $x + y + z = 1$ کا ٹکڑا۔ (الف) $x^2 + y^2 = 9$، (ب) $y^2 + z^2 = 9$

سوال۱۴ **بیلن کے اندر ترچھا مستوی** درج ذیل بیلن کے اندر مستوی $x - y + 2z = 2$ کا ٹکڑا۔ (الف) $x^2 + z^2 = 3$، (ب) $y^2 + z^2 = 2$

سوال۱۵ **دائری بیلنی پٹی** مستویات $y = 0$ اور $y = 3$ کے درمیان واقع بیلن $(x-2)^2 + z^2 = 4$ کا ٹکڑا۔

سوال۱۶ **دائری بیلنی پٹی** مستویات $x = 0$ اور $x = 10$ کے درمیان واقع بیلن $y^2 + (z-5)^2 = 25$ کا ٹکڑا۔

مقدار معلوم روپ سطح کا رقبہ

سوال ۱۷ تا ۲۶ میں مقدار معلوم روپ استعمال کر کے سطح کے رقبے کو دوہرا تکمل لکھیں۔ اس کے بعد تکمل کی قیمت تلاش کریں۔ (تکمل لکھنے کے کئی درست طریقے ہیں لہٰذا آپ کا لکھا ہوا تکمل کتاب میں دیے گئے جواب سے مختلف ہو سکتا ہے۔ تاہم ان کی قیمت وہی ہونی چاہیے جو کتاب میں دی گئی ہے۔) سوال ۱۷ **بیلن میں ترچھا مستوی** بیلن $x^2 + y^2 = 1$ کے اندر واقع مستوی $y + 2z = 2$ کا ٹکڑا۔

سوال ۱۸ **بیلن کے اندر واقع مستوی** بیلن $x^2 + y^2 = 4$ کے اندر واقع مستوی $z = -x$ کا ٹکڑا۔

سوال ۱۹ **مخروط مقطوع** مستویات $z = 2$ اور $z = 6$ کے درمیان واقع مخروط $z = 2\sqrt{2x^2 + y^2}$ کا ٹکڑا۔

سوال ۲۰ **مخروط مقطوع** مستویات $z = 1$ اور $z = 4/3$ کے درمیان مخروط $z = \frac{\sqrt{x^2+y^2}}{3}$ کا ٹکڑا۔

سوال ۲۱ **دائری بیلنی پٹی** مستویات $z = 1$ اور $z = 4$ کے درمیان مخروط $x^2 + y^2 = 1$ کا ٹکڑا۔

سوال ۲۲ **دائری بیلنی پٹی** مستویات $y = -1$ اور $y = 1$ کے درمیان مخروط $x^2 + z^2 = 10$ کا ٹکڑا۔

سوال ۲۳ **قطع مکافی ٹوپی** وہ ٹوپی جس کو قطع مکافی $z = 2 - x^2 - y^2$ سے مخروط $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ کاٹتا ہے۔

سوال ۲۴ **قطع مکافی پٹی** قطع مکافی $z = x^2 + y^2$ کا وہ حصہ جو مستویات $z = 1$ اور $z = 4$ کے درمیان واقع ہے۔

سوال ۲۵ **کٹا ہوا کرہ** کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 2$ کا وہ نچلا حصہ جس کو کرہ سے مخروط $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ کاٹتا ہے۔

سوال ۲۶ **کروی پٹی** مستویات $z = -1$ اور $z = \sqrt{3}$ کے درمیان کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ کا ٹکڑا۔

مقدار معلوم سطح پر تکمل

سوال ۲۷ تا ۳۴ میں دیے گئے تفاعل کا تکمل دی گئی سطح پر حاصل کریں۔ سوال ۲۷ **قطع مکافی بیلن** قطع مکافی بیلن $y = x^2,\ 0 \le x \le 2,\ 0 \le z \le 3$ پر تفاعل $G(x, y, z) = x$

سوال ۲۸ **دائری بیلن** بیلنی سطح $y^2 + z^1 = 4,\ z \ge 0,\ 1 \le x \le 4$ پر تفاعل $G(x, y, z) = z$

سوال ۲۹ **کرہ** اکائی کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ پر $G(x, y, z) = x^2$

سوال ۳۰ **نصف کرہ** نصف کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = a^2,\ z \ge 0$ پر $G(x, y, z) = z^2$

سوال ۳۱ **مستوی کا ٹکڑا** تفاعل $F(x, y, z) = z - x$ اور مستوی $z = x + y + 4$ کا وہ حصہ جو مستوی xy سے اوپر چوکور $0 \le x \le 1,\ 0 \le y \le 1$ پر واقع ہے۔

سوال ۳۲ **مخروط** مخروط $z = \sqrt{x^2 + y^2}$، $0 \le z \le 1$ پر تفاعل $F(x, y, z) = z - x$

سوال ۳۳ **قطع مکافی گنبد** قطع مکافی گنبد $z = 1 - x^2 - y^2,\ z \geq 0$ پر تقاطع $H(x, y, z) = x^2\sqrt{5 - 4z}$

سوال ۳۴ **کروی ٹوپی** کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ کا وہ حصہ جو مخروط $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ سے اوپر واقع ہو اور تقاطع $H(x, y, z) = yz$

سطحی مقدار معلوم روپ اور بہاؤ

سوال ۳۵ تا ۴۴ میں مقدار معلوم روپ استعمال کرتے ہوئے دیے گئے رخ میں بہاؤ $\iint_S \boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{n}\, d\sigma$ تلاش کریں۔

سوال ۳۵ **قطع مکافی بیلن** قطع مکافی بیلن $z = 4 - y^2$ سے سطوح $x = 0$، $x = 1$، اور $z = 0$ جو سطح کاٹتی ہیں اس سے گزرنے والا باہر کے رخ میں (یعنی محور x کے قائمہ) بہاؤ، میدان $\boldsymbol{F} = z^2\boldsymbol{i} + x\boldsymbol{j} - 3z\boldsymbol{k}$ کے لیے، تلاش کریں۔

سوال ۳۶ **قطع مکافی بیلن** قطع مکافی بیلن $y = x^2,\ -1 \leq x \leq 1$ سے سطوح $z = 0$، اور $z = 2$ سطح کاٹتی ہیں۔ اس سطح سے باہر کے رخ میں (یعنی مستوی yz کے قائمہ) گزرنے والا بہاؤ، میدان $\boldsymbol{F} = x^2\boldsymbol{j} - xz\boldsymbol{k}$ کے لیے، تلاش کریں۔

سوال ۳۷ **کرہ** ثُمن اول میں واقع کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ کے ٹکڑے سے، مبدا سے دُور کی جانب، میدان $\boldsymbol{F} = z\boldsymbol{k}$ کا بہاؤ دریافت کریں۔

سوال ۳۸ **کرہ** مبدا سے دُور کی جانب، کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ سے گزرنے والا بہاؤ، میدان $\boldsymbol{F} = x\boldsymbol{i} + y\boldsymbol{j} + z\boldsymbol{k}$ کے لیے دریافت کریں۔

سوال ۳۹ **مستوی** میدان $\boldsymbol{F} = 2xy\boldsymbol{i} + 2yz\boldsymbol{j} + 2xz\boldsymbol{k}$ کا اوپر کی سمت میں بہاؤ، مستوی $x + y + z = 2a$ کے اس حصے پر تلاش کریں جو مستوی xy میں موجود چوکور $0 \leq x \leq a,\ 0 \leq y \leq a$ کے اوپر واقع ہے۔

سوال ۴۰ **بیلن** میدان $\boldsymbol{F} = x\boldsymbol{i} + y\boldsymbol{j} + z\boldsymbol{k}$ کا باہر کی سمت گزرنے والا بہاؤ بیلن $x^2 + y^2 = 1,\ 0 \leq z \leq a$ کے اس حصے پر تلاش کریں جسے مستویات $z = 0$ اور $z = a$ گھیرتی ہیں۔

سوال ۴۱ **مخروط** میدان $\boldsymbol{f} = xy\boldsymbol{i} - z\boldsymbol{k}$ کا، مخروط $z = \sqrt{x^2 + y^2},\ 0 \leq z \leq 1$ سے باہر کی سمت میں (محور z کے قائمہ) گزرنے والا، بہاؤ تلاش کریں۔

سوال ۴۲ **مخروط** میدان $\boldsymbol{F} = y^2\boldsymbol{i} + xz\boldsymbol{j} - \boldsymbol{k}$ کا، مخروط $z = 2 - x^2 - y^2, 0 \leq z \leq 2$ سے باہر کی سمت (محور z کے قائمہ) گزرنے والا، بہاؤ تلاش کریں۔

سوال ۴۳ **مخروطی مقطوع** میدان $\boldsymbol{F} = -x\boldsymbol{i} - y\boldsymbol{j} + z^2\boldsymbol{k}$ کا، مخروط $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ کے اس حصے سے باہر کی سمت میں (محور z کے قائمہ) گزرنے والا بہاؤ تلاش کریں جو مستویات $z = 1$ اور $z = 2$ کے درمیان واقع ہے۔

سوال ۴۴ **قطع مکافی جسم** مخروط $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ کے نچلے حصہ سے مستوی $z = 1$ جو سطح کاٹتا ہے، اس سطح سے باہر کی سمت میں (محور z کے قائمہ) گزرنے والا بہاؤ، میدان $\boldsymbol{F} = 4x\boldsymbol{i} + 4y\boldsymbol{j} + 2\boldsymbol{k}$ کے لئے تلاش کریں۔

معیار اثر اور کمیت

سوال ۴۵ کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ کے اس حصے کا وسطانی مرکز تلاش کریں جو ثُمن اول میں واقع ہے۔

سوال ۴۶ مخروط $x^2 + y^2 - z^2 = 0$ سے مستویات $z = 1$ اور $z = 2$ مستقل کثافت δ کی باریک موٹائی کا خول کاٹتی ہیں۔ اس خول کا مرکز کمیت اور محور z کے گرد جمودی معیار اثر اور رداس دوار تلاش کریں۔

سوال ۴۷ مستقل کثافت δ کے باریک کروی خول $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ کا محور z کے گرد جمودی معیار اثر تلاش کریں۔

سوال ۴۸ مستقل کثافت δ کے باریک مخروطی خول $z = \sqrt{x^2 + y^2},\ 0 \le z \le 1$ کا محور z کے گرد جمودی معیار اثر تلاش کریں۔

مقدار معلوم سطوح کے مماسی مستویات

مقدار معلوم سطح $\boldsymbol{r}(u,v) = f(u,v)\boldsymbol{i} + g(u,v)\boldsymbol{j} + h(u,v)\boldsymbol{k}$ کے نقطہ $P_0(f(u_0,v_0), g(u_0,v_0), h(u_0,v_0))$ پر مماسی مستوی سے مراد وہ مستوی ہے جو نقطہ P_0 پر مماس سمتیات $\boldsymbol{r}_u(u_0,v_0)$ اور $\boldsymbol{r}_v(u_0,v_0)$ کے صلیبی ضرب سمتیہ $\boldsymbol{r}_u(u_0,v_0) \times \boldsymbol{r}_v(u_0,v_0)$ کے عمود ہو۔ سوال ۴۹ تا ۵۲ میں نقطہ P_0 پر سطح کے مماسی مستوی کی مساوات تلاش کریں۔ اس کے بعد سطح کی کارتیسی مساوات دریافت کر کے سطح اور مماسی مستوی دونوں کا خاکہ ایک ساتھ بنائیں۔

سوال ۴۹ **مخروط** مخروط $\boldsymbol{r}(r,\phi) = r\cos\phi\,\boldsymbol{i} + r\sin\phi\,\boldsymbol{j} + r\,\boldsymbol{k},\ r \ge 0,\quad 0 \le \phi \le 2\pi$ پر نقطہ $P_0 = (\sqrt{2}, \sqrt{2}, 2)$ کے مقام پر، جو $(r,\phi) = (2, \pi/4)$ کے مطابق ہے۔

سوال ۵۰ **نصف کرہ** نصف کرہ $\boldsymbol{r}(\theta,\phi) = 4\sin\theta\cos\phi\,\boldsymbol{i} + 4\sin\theta\sin\phi\,\boldsymbol{j} + 4\cos\theta\,\boldsymbol{k}$، جہاں $0 \le \theta \le \pi/2$ اور $0 \le \phi \le 2\pi$ ہیں اور نقطہ $P_0 = (\sqrt{2}, \sqrt{2}, 2\sqrt{3})$ ہے، جو $(\theta,\phi) = (\pi/6, \pi/4)$ کے مطابق ہے۔

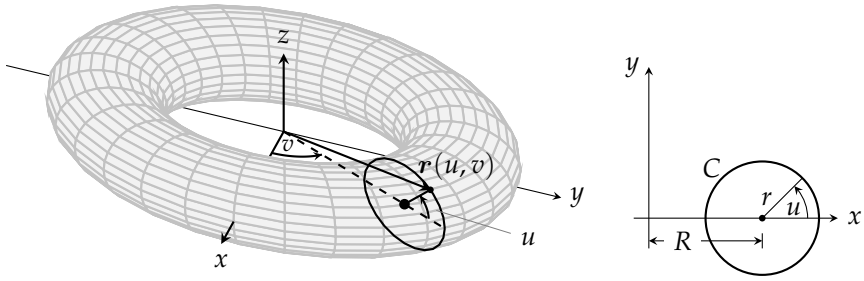
سوال ۵۱ **دائروی بیلن** دائروی بیلن $\boldsymbol{r}(\phi,z) = 3\sin(2\phi)\,\boldsymbol{i} + 6\sin^2\phi\,\boldsymbol{j} + z\,\boldsymbol{k},\ 0 \le \phi \le \pi$ پر نقطہ $P_0 = \left(\frac{3\sqrt{3}}{2}, \frac{9}{2}, 0\right)$ ہے، جو $(\phi,z) = (\pi/3, 0)$ کے مطابق ہے (مثال ۱۵.۲۷ ملاحظہ کریں)۔

سوال ۵۲ **قطع مکافی بیلن** قطع مکافی بیلن $\boldsymbol{r}(x,y) = x\boldsymbol{i} + y\boldsymbol{j} - x^2\boldsymbol{k},\ -\infty < x < \infty,\ -\infty < y < \infty$ پر نقطہ $P_0 = (1,2,-1)$ ہے، جو $(x,y) = (1,2)$ کے مطابق ہے۔

مقدار معلوم روپ کی مزید مثالیں

سوال ۵۳

(الف) محور z کے گرد مستوی xz میں دائرہ C کو فضا میں گھمانے سے اندر سہ حاصل ہو گا۔ (دکھائے گئے شکل سے رجوع کریں۔) اگر C کا رداس $r > 0$ اور مرکز $(R, 0, 0)$ ہو، تب ثابت کریں کہ اندر سے کا مقدار معلوم روپ درج ذیل ہے



$$\boldsymbol{r}(u,v) = (R + r\cos u)\cos v\,\boldsymbol{i} + (R + r\cos u)\sin v\,\boldsymbol{j} + r\sin u\,\boldsymbol{k}$$

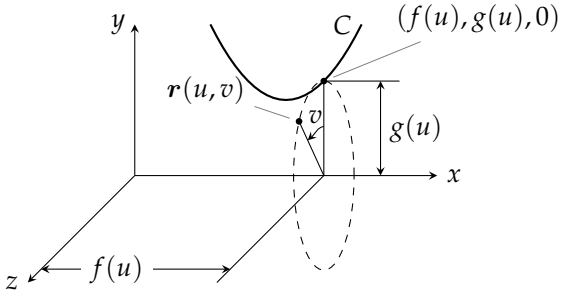
جہاں $0 \le u \le 2\pi$ اور $0 \le v \le 2\pi$ ہیں۔

(ب) ثابت کریں کہ اندر سے کا رقبہ $A = 4\pi^2 Rr$ ہے۔

سوال ۵۴ **سطح طواف کا مقدار معلوم روپ** فرض کریں مقدار معلوم شدہ منحنی $C : (f(u), g(u))$ محور x کے گرد گھمائی جاتی ہے، جہاں $g(u) > 0$ پر $a \le u \le b$ ہے۔

(الف) دکھائیں کہ سطح طواف کا مقدار معلوم روپ درج ذیل ہو گا

$$\boldsymbol{r}(u,v) = f(u)\boldsymbol{i} + g(u)\cos v\,\boldsymbol{j} + g(u)\sin v\,\boldsymbol{k}$$



جہاں مستوی xy سے نقطہ $\boldsymbol{r}(u,v)$ تک کا زاویہ $0 \le v \le 2\pi$ ہے۔ (دی گئی شکل ملاحظہ کریں۔) دھیان دیں کہ $f(u)$ محور طواف کے ہمراہ فاصلے دیتا ہے اور $g(u)$ محور طواف سے فاصلے دیتا ہے۔

(ب) اس سطح کا مقدار معلوم روپ معلوم کریں جو منحنی $x = y^2$, $y \ge 0$ کو محور x کے گرد گھمانے سے حاصل ہو گی۔

سوال ۵۵ **ترخیمی سطح کا مقدار معلوم روپ**

(الف) ترخیم $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ (حصہ ۱۰.۴ میں مثال ۱۰.۱۷) کا مقدار معلوم روپ $x=a\cos\phi$ ، $y=b\sin\phi$ جہاں $0\le\phi\le 2\pi$ دیا گیا ہے۔ کروی محدد کے زاویے θ اور ϕ استعمال کرتے ہوئے ثابت کریں کہ ترخیم $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$ کا مقدار معلوم روپ درج ذیل ہے۔

$$\boldsymbol{r}(\theta,\phi)=a\sin\theta\cos\phi\,\boldsymbol{i}+b\sin\theta\sin\phi\,\boldsymbol{j}+c\cos\theta\,\boldsymbol{k}$$

(ب) ترخیمی سطح کے رقبے کا تکمل لکھیں، لیکن اسے حل نہ کریں۔

سوال ۵۶ **یک ورقی قطع زائد سطح**

(الف) دائرہ $x^2+y^2=r^2$ سے وابستہ زاویہ ϕ اور ہذلولی تفاعل $r^2-z^2=1$ سے وابستہ ہذلولی مقدار معلوم u استعمال کر کے، یک ورقی قطع زائد سطح $x^2+y^2-z^2=1$ کا مقدار معلوم روپ حاصل کریں۔ (حصہ ۱۰.۷ میں سوال ۸۶ سے رجوع کریں۔)

(ب) جزو الف کے نتیجہ کو درج ذیل کے لیے عمومی بنائیں۔

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}=1$$

سوال ۵۷ **گزشتہ سوال کو آگے بڑھاتے ہیں۔** قطع زائد سطح $x^2+y^2-z^2=25$ کے مماسی مستوی کی کار تیسی مساوات اس نقطہ (x_0,y_0,z_0) پر تلاش کریں جہاں $x_0^2+y_0^2=25$ ہو۔

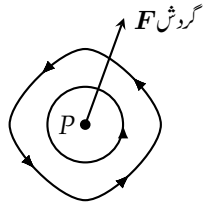
سوال ۵۸ **دو ورقی قطع زائد سطح** دو ورقی قطع زائد سطح $\frac{z^2}{c^2}-\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$ کا مقدار معلوم روپ تلاش کریں۔

۱۵.۷ مسئلہ سٹوکس

ہم نے حصہ ۱۵.۴ میں دیکھا کہ دو بُعدی میدان $\boldsymbol{F}=M\boldsymbol{i}+N\boldsymbol{j}$ میں نقطہ (x,y) پر دائری سیلان کی کثافت یعنی گردش کو عددیہ مقدار $\frac{\partial N}{\partial x}-\frac{\partial M}{\partial y}$ بیان کرتا ہے۔ تین ابعاد میں مستوی میں نقطہ P کے گرد دائری سیلان کو سمتیہ کے ذریعے بیان کیا جاتا ہے۔ یہ سمتیہ دائری سیلان کے مستوی کے عمود ہو گا (شکل ۱۵.۶۸)، اور سمتیہ کا رخ دائری سیلان کے خط کے ساتھ دائیں ہاتھ کا تعلق رکھے گا۔ سمتیہ کی لمبائی سیال کے گھومنے کی شرح ظاہر کرتی ہے، جو P کے لحاظ سے دائری سیلان کا مستوی جھکانے سے عموماً تبدیل ہو گی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب دائری سیلان کا سرعتی میدان $\boldsymbol{F}=M\boldsymbol{i}+N\boldsymbol{j}+P\boldsymbol{k}$ ہو، زیادہ سے زیادہ دائری سیلان کا **سمتیہ گردش**[۳۵] درج ذیل ہو گا۔

---

[۳۵] curlvector



شکل ۱۵.۶۸: سیال کے تین ابعادی سیلان میں مستوی میں نقطہ P پر دائری سیلان سمتیہ۔ دھیان رہے کہ دائری سیلان کی لکیر کے ساتھ اس کا دائیں ہاتھ کے قاعدے کے مطابق تعلق ہے۔

$$\text{گردش}\boldsymbol{F} = \left(\frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial z}\right)\boldsymbol{i} + \left(\frac{\partial M}{\partial z} - \frac{\partial P}{\partial x}\right)\boldsymbol{j} + \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y}\right)\boldsymbol{k} \tag{۱۵.۶۱}$$

یہ معلومات ہمیں **مسئلہ سٹوکس**[۳۶] فراہم کرتا ہے، جو مسئلہ گرین کے دائری سیلان و گردشی روپ کی تین بُعدی توسیع ہے۔

دھیان رہے کہ $\text{گردش}(\boldsymbol{F}) \cdot \boldsymbol{k} = \frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y}$ اور $\boldsymbol{F} = M(x,y)\boldsymbol{i} + N(x,y)\boldsymbol{j}$ کی صورت میں حصہ ۱۵.۴ میں پیش کی گئی تعریف بلا تضاد ہیں۔ مساوات ۱۵.۶۱ میں گردش $\boldsymbol{F}$ کا کلیہ عموماً درج ذیل علامتی عامل کے ذریعے لکھا جاتا ہے۔

$$\nabla = \boldsymbol{i}\frac{\partial}{\partial x} + \boldsymbol{j}\frac{\partial}{\partial y} + \boldsymbol{k}\frac{\partial}{\partial z} \tag{۱۵.۶۲}$$

(علامت ∇ کو ہم "ڈیل"[۳۷] پڑھتے ہیں۔) یہ **عامل**[۳۸] استعمال کر کے گردش $\boldsymbol{F}$[۳۹] کو ہم $\nabla \times \boldsymbol{F}$ لکھتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\nabla \times \boldsymbol{F} &= \begin{vmatrix} \boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ M & N & P \end{vmatrix} \\ &= \left(\frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial z}\right)\boldsymbol{i} + \left(\frac{\partial M}{\partial z} - \frac{\partial P}{\partial x}\right)\boldsymbol{j} + \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y}\right)\boldsymbol{k} \\ &= \text{گردش}\boldsymbol{F}\end{aligned} \tag{۱۵.۶۳}$$

---

[۳۶] Stokes'Theorem
[۳۷] del
[۳۸] operator
[۳۹] curl

مختصراً درج ذیل لکھا جائے گا۔

$$\boldsymbol{F} \text{ گردش} = \nabla \times \boldsymbol{F} \tag{۱۵.۶۴}$$

مثال ۱۵.۳۳ گردش $\boldsymbol{F}$ کی تلاش
میدان $\boldsymbol{F} = (x^2 - y)\boldsymbol{i} + 4z\boldsymbol{j} + x^2\boldsymbol{k}$ کی گردش تلاش کریں۔

حل

$$\begin{aligned}
\boldsymbol{F} \text{ گردش} &= \nabla \times \boldsymbol{F} \\
&= \begin{vmatrix} \boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ x^2 - y & 4z & x^2 \end{vmatrix} \\
&= \left(\frac{\partial}{\partial y}(x^2) - \frac{\partial}{\partial z}(4z)\right)\boldsymbol{i} \\
&\quad - \left(\frac{\partial}{\partial x}(x^2) - \frac{\partial}{\partial z}(x^2 - y)\right)\boldsymbol{j} + \left(\frac{\partial}{\partial x}(4z) - \frac{\partial}{\partial y}(x^2 - y)\right)\boldsymbol{k} \\
&= (0 - 4)\boldsymbol{i} - (2x - 0)\boldsymbol{j} + (0 + 1)\boldsymbol{k} \\
&= -4\boldsymbol{i} - 2x\boldsymbol{j} + \boldsymbol{k}
\end{aligned}$$

□

ہم دیکھیں گے کہ عامل ∇ کے دیگر استعمال بھی ہیں۔ مثلاً، عددیہ تفاعل $f(x, y, z)$ پر لگانے سے **ڈھلوان**[۴۰] حاصل ہو گا۔

$$\nabla f = \frac{\partial f}{\partial x}\boldsymbol{i} + \frac{\partial f}{\partial y}\boldsymbol{j} + \frac{\partial f}{\partial z}\boldsymbol{k}$$

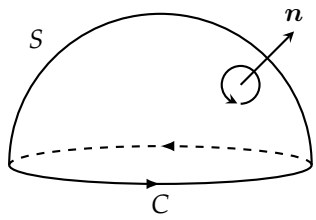
اسے ہم ''ڈھلوان f ''اور[۴۱] یا ''ڈیل f ''کہیں[۴۲] گے۔

مسئلہ سٹوکس

مسئلہ سٹوکس[۴۳] کہتا ہے کہ ایسی صورتوں میں جو عملاً عام طور پائی جاتی ہیں، فضا میں سمت بند سطح کی سرحد پر، سطح کے اکائی عمود سمتیہ $\boldsymbol{n}$ کے لحاظ سے گھڑی مخالف رخ چلتے ہوئے (شکل ۱۵.۶۹)، سمتیہ میدان کا دائری سیلان اور سطح پر میدان کی گردش کے عمود عنصر کا تکمل برابر ہوں گے۔

---

[۴۰] gradient
[۴۱] gradf
[۴۲] delf
[۴۳] Stokes'Theorem



شکل۱۵.۶۹: سرحدی منحنی C کی سمت بندی، عمود میدان $\boldsymbol{n}$ کے ساتھ، دائیں ہاتھ کا تعلق رکھتی ہے۔

مسئلہ ۱۵.۵ **مسئلہ سٹوکس**
سمت بند سطح S کی سرحد C پر، سطح کے اکائی عمود سمتیہ $\boldsymbol{n}$ کے لحاظ سے گھڑی مخالف چلتے ہوئے سمتیہ میدان $\boldsymbol{F} = M\boldsymbol{i} + N\boldsymbol{j} + P\boldsymbol{k}$ کا دائری سیلان S پر $\nabla \times \boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{n}$ کے تکمل کے برابر ہوگا۔

$$\underbrace{\oint_C \boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r}}_{\text{گھڑی مخالف دائری سیلان}} = \underbrace{\iint_S (\nabla \times \boldsymbol{F}) \cdot \boldsymbol{n} \, \mathrm{d}\sigma}_{\text{تکمل گردش}} \tag{۱۵.۶۵}$$

ہم مساوات۱۵.۶۵ کو دیکھ کر کہہ سکتے ہیں کہ ایسی دو مختلف سمت بند سطحیں S_1 اور S_2 پر، جن کی سرحد C ایک ہو، تکمل گردش برابر ہوں گے۔

$$\iint_{S_1} (\nabla \times \boldsymbol{F}) \cdot \boldsymbol{n}_1 \, \mathrm{d}\sigma = \iint_{S_2} (\nabla \times \boldsymbol{F}) \cdot \boldsymbol{n}_2 \, \mathrm{d}\sigma$$

بشرطیکہ اکائی عمود سمتیات $\boldsymbol{n}_1$ اور $\boldsymbol{n}_2$ سطوح کی درست سمت بندی کرتی ہوں، دونوں سطوح پر تکمل گردش مساوات۱۵.۶۵ کے بائیں ہاتھ کی قیمت کے برابر، لہٰذا ایک دوسرے کے برابر ہوں گے۔

مسئلہ سٹوکس میں موجود تکملات کی وجودیت یقینی بنانے کے لیے $\boldsymbol{F}$ ، C ،اور S پر ریاضیاتی شرائط مسلط ہوں گی۔ درکار عمومی شرائط کہتی ہیں کہ تمام تفاعلات، سمتیہ میدان، اور ان کے تفارق استراری ہوں۔

اگر C مستوی xy میں موجود، گھڑی مخالف سمت بند منحنی ہو، اور R مستوی xy میں ایک خطہ ہو جس کا احاطہ C کرتی ہو، تب $\mathrm{d}\sigma = \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$ اور درج ذیل ہوگا۔

$$(\nabla \times \boldsymbol{F}) \cdot \boldsymbol{n} = (\nabla \times \boldsymbol{F}) \cdot \boldsymbol{k} = \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) \tag{۱۵.۶۶}$$

ان شرائط کے تحت مساوات سٹوکس درج ذیل صورت اختیار کرتی ہے

$$\oint_C \boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r} = \iint_R \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$



شکل ۱۵.۷۰: مسئلہ گرین اور مسئلہ سٹوکس کا موازنہ۔

جو مسئلہ گرین میں موجود مساوات کا دائری سیلان و گردشی روپ ہے۔ اسی طرح انہیں قدموں پر الٹ چلتے ہوئے ہم مسئلہ گرین کے دائری سیلان و گردشی روپ کو دو بُعدی میدان کے لیے درج ذیل "ڈیل" علامتیت میں لکھ سکتے ہیں۔ شکل ۱۵.۷۰ ملاحظہ کریں۔

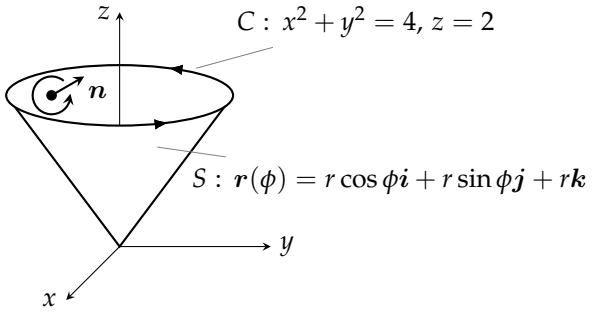
$$\oint_C \boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r} = \iint_R (\nabla \times \boldsymbol{F}) \cdot \boldsymbol{k} \, \mathrm{d}A \tag{۱۵.۶۷}$$

مثال ۱۵.۳۴ نصف کرہ کے لیے مساوات سٹوکس کی تصدیق
نصف کرہ $S : x^2 + y^2 + z^2 = 9, z \geq 0$ کو احاطہ کرنے والے دائرے $C : x^2 + y^2 = 9, z = 0$ اور میدان $\boldsymbol{F} = y\boldsymbol{i} - x\boldsymbol{j}$ کے لیے مساوات ۱۵.۶۵ کی قیمت تلاش کریں۔

حل

مقدار معلوم روپ $\boldsymbol{r}(\phi) = (3\cos\phi)\boldsymbol{i} + (3\sin\phi)\boldsymbol{j}, \, 0 \leq \phi \leq 2\pi$ استعمال کرکے، اوپر سے دیکھنے پر C کے گرد گھڑی مخالف دائری سیلان تلاش کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
\mathrm{d}\boldsymbol{r} &= -3\sin\phi \, \mathrm{d}\phi \, \boldsymbol{i} + 3\cos\phi \, \mathrm{d}\phi \, \boldsymbol{j} \\
\boldsymbol{F} &= y\boldsymbol{i} - x\boldsymbol{j} = 3\sin\phi \, \boldsymbol{i} - 3\cos\phi \, \boldsymbol{j} \\
\boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r} &= -9\sin^2\phi \, \mathrm{d}\phi - 9\cos^2\phi \, \mathrm{d}\phi = -9 \, \mathrm{d}\phi \\
\oint_C \boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r} &= \int_0^{2\pi} -9 \, \mathrm{d}\phi = -18\pi
\end{aligned}$$



شکل ۱۵.۷۱: منحنی C اور مخروط S برائے مثال ۱۵.۳۵۔

اب $\boldsymbol{F}$ کے لیے تکمل گردش تلاش کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
\nabla \times \boldsymbol{F} &= \left(\frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial z}\right)\boldsymbol{i} + \left(\frac{\partial M}{\partial z} - \frac{\partial P}{\partial x}\right)\boldsymbol{j} + \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y}\right)\boldsymbol{k} \\
&= (0-0)\boldsymbol{i} + (0-0)\boldsymbol{j} + (-1-1)\boldsymbol{k} = -2\boldsymbol{k} \\
\boldsymbol{n} &= \frac{x\boldsymbol{i} + y\boldsymbol{j} + z\boldsymbol{k}}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}} = \frac{x\boldsymbol{i} + y\boldsymbol{j} + z\boldsymbol{k}}{3} && \text{بیرونی اکائی عمود سمتیہ} \\
\mathrm{d}\sigma &= \frac{3}{z}\,\mathrm{d}A && \text{حصہ ۱۵.۵ کی مثال ۱۵.۲۴ میں } a = 3 \\
\nabla \times \boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{n}\,\mathrm{d}\sigma &= -\frac{2z}{3}\frac{3}{z}\,\mathrm{d}A = -2\,\mathrm{d}A
\end{aligned}$$

یوں درج ذیل ہو گا۔

$$\iint_S (\nabla \times \boldsymbol{F}) \cdot \boldsymbol{n}\ \mathrm{d}\sigma = \iint_{x^2+y^2 \le 9} -2\ \mathrm{d}A = -18\pi$$

دائرے کے ہمراہ دائری سیلان اور نصف کرہ پر گردش کا تکمل برابر ہیں، جیسا کہ ہونا چاہیے۔ □

مثال ۱۵.۳۵ دائری سیلان کی تلاش

مستوی $z = 2$ مخروط $z = \sqrt{x^2+y^2}$ کو منحنی C پر کاٹتا ہے۔اس منحنی پر، اوپر سے دیکھنے پر گھڑی مخالف (شکل ۱۵.۷۱) سمت میں چلتے ہوئے، میدان $\boldsymbol{F} = (x^2 - y)\boldsymbol{i} + 4z\boldsymbol{j} + x^2\boldsymbol{k}$ کا دائری سیلان تلاش کریں۔

حل

مسئلہ سٹوکس استعمال کر کے، مخروط کی سطح پر تکمل سے، ہم دائری سیلان حاصل کرتے ہیں۔اوپر سے دیکھنے پر C پر گھڑی مخالف سمت میں چلنا، اندرونی عمود $\boldsymbol{n}$

لینے کے مترادف ہے، جس کا z عنصر مثبت ہوگا۔ ہم مخروط کا مقدار معلوم روپ لکھتے ہیں۔

$$\boldsymbol{r}(r,\phi) = r\cos\phi\,\boldsymbol{i} + r\sin\phi\,\boldsymbol{j} + r\,\boldsymbol{k}, \quad 0 \le r \le 2,\ 0 \le \phi \le 2\pi$$

اس طرح درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned}
\boldsymbol{n} &= \frac{\boldsymbol{r}_r \times \boldsymbol{r}_\phi}{|\boldsymbol{r}_r \times \boldsymbol{r}_\phi|} = \frac{-r\cos\phi\,\boldsymbol{i} - r\sin\phi\,\boldsymbol{j} + r\,\boldsymbol{k}}{r\sqrt{2}} && \text{حصہ ۱۵.۶ مثال ۱۵.۲۸} \\
&= \frac{-\cos\phi\,\boldsymbol{i} - \sin\phi\,\boldsymbol{j} + \boldsymbol{k}}{\sqrt{2}} \\
\mathrm{d}\sigma &= r\sqrt{2}\ \mathrm{d}r\ \mathrm{d}\phi && \text{حصہ ۱۵.۶ مثال ۱۵.۲۸} \\
\nabla \times \boldsymbol{F} &= -4\boldsymbol{i} - 2x\boldsymbol{j} + \boldsymbol{k} && \text{مثال ۱۵.۳۳} \\
&= -4\boldsymbol{i} - 2r\cos\phi\,\boldsymbol{j} + \boldsymbol{k} && x = r\cos\phi
\end{aligned}$$

یوں

$$\begin{aligned}
(\nabla \times \boldsymbol{F}) \cdot \boldsymbol{n} &= \frac{1}{\sqrt{2}}\left(4\cos\phi + 2r\cos\phi\sin\phi + 1\right) \\
&= \frac{1}{\sqrt{2}}\left(4\cos\phi + r\sin 2\phi + 1\right)
\end{aligned}$$

اور دائری سیلان درج ذیل ہوگا۔

$$\oint_C \boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r} = \iint_S (\nabla\times\boldsymbol{F})\cdot\boldsymbol{n}\ \mathrm{d}\sigma \qquad \text{مسئلہ سٹوکس مساوات ۱۵.۶۵}$$

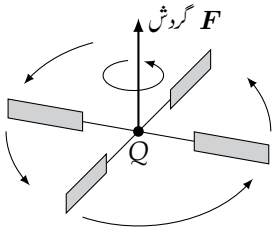
$$= \int_0^{2\pi}\int_0^2 \frac{1}{\sqrt{2}}\left(4\cos\phi + r\sin 2\phi + 1\right)\left(\sqrt{2}\,r\ \mathrm{d}r\ \mathrm{d}\phi\right) = 4\pi$$

□

$\nabla \times \boldsymbol{F}$ کی چپوچرخی سے تشبیہ

فرض کریں حرکت پذیر سیال کی سرعت $\boldsymbol{v}(x,y,z)$ اور نقطہ (x,y,z) پر اس کی کثافت $\delta(x,y,z)$ ہے۔ مزید فرض کریں $\boldsymbol{F} = \delta\boldsymbol{v}$ ہے۔ ایسی صورت میں بند منحنی C کے ہمراہ سیال کا دائری سیلان درج ذیل ہوگا۔

$$\oint_C \boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r}$$



شکل ۱۵.۷۲: گردش $\boldsymbol{F}$ کی چپو چرخی سے تشبیہ۔

مسئلہ سٹوکس کے مطابق یہ دائری سیلان، C میں محیط سطح S سے گزرنے والے $\nabla \times \boldsymbol{F}$ کے بہاؤ کے برابر ہو گا۔

$$\oint_C \boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r} = \iint_S (\nabla \times \boldsymbol{F}) \cdot \boldsymbol{n}\ \mathrm{d}\delta$$

ہم $\boldsymbol{F}$ کے دائرہ کار میں اٹل نقطہ Q ،اور اس نقطے پر مخصوص سمت $\boldsymbol{u}$ منتخب کرتے ہیں۔ فرض کریں C ایک دائرہ ہے جس کا رداس ρ اور مرکز Q ہے اور جس کا مستوی $\boldsymbol{u}$ کے عمود ہے۔ اگر Q پر $\nabla \times \boldsymbol{F}$ استمراری ہو، C سے محیط دائری قرص S پر $\nabla \times \boldsymbol{F}$ کے $\boldsymbol{u}$ ویں عنصر کی اوسط قیمت، $\rho \to 0$ کی صورت میں، Q پر $\nabla \times \boldsymbol{F}$ کے $\boldsymbol{u}$ ویں عنصر کی قیمت کے قریب پہنچے گی۔

$$(\nabla \times \boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{u})_Q = \lim_{\rho \to 0} \frac{1}{\pi\rho^2} \iint_S (\nabla \times \boldsymbol{F}) \cdot \boldsymbol{u}\ \mathrm{d}\sigma \tag{۱۵.۶۸}$$

مساوات ۱۵.۶۸ میں سطحی تکمل کی جگہ دائری سیلان لکھ کر درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$(\nabla \times \boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{u})_Q = \lim_{\rho \to 0} \frac{1}{\pi\rho^2} \oint_C \boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r} \tag{۱۵.۶۹}$$

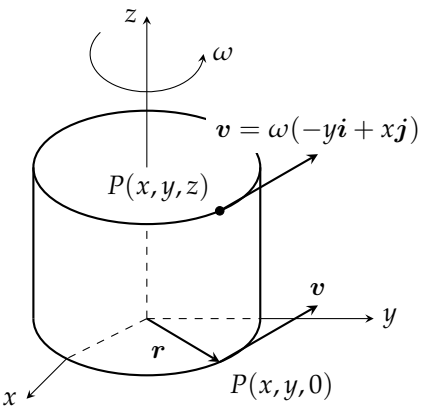
مساوات ۱۵.۶۹ کے بائیں ہاتھ کی قیمت اس صورت میں اعظم ہو گی جب $\boldsymbol{u}$ کا رخ، $\nabla \times \boldsymbol{F}$ کی سمت میں ہو۔ چھوٹے ρ کے لیے مساوات ۱۵.۶۹ کے دائیں ہاتھ کی حد تخمیناً درج ذیل ہو گی، جو C کے ہمراہ دائری سیلان اور قرص کے رقبے کا تناسب (دائری سیلان کی کثافت) ہے۔

$$\frac{1}{\pi\rho^2} \oint_C \boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r}$$

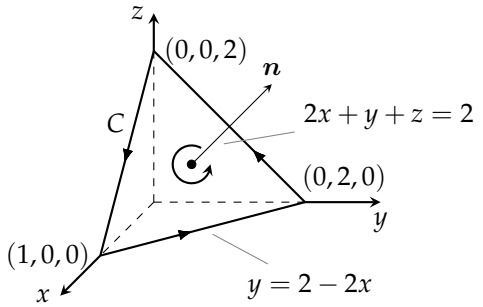
فرض کریں Q پر رداس ρ کی چپو چرخی یوں رکھی جاتی ہے کہ اس کا دھرا $\boldsymbol{u}$ کے ہمراہ ہو۔ سیال کا C کے ہمراہ دائری سیلان چپو چرخی کے گھومنے کی رفتار پر اثر انداز ہو گا۔ جب دائری سیلان تکمل کی قیمت اعظم ہو اس صورت چپو چرخی تیز سے تیز گھومے گی؛ یوں جب دھرے کا رخ $\boldsymbol{F}$ $\nabla \times$ کے رخ ہو، چپو چرخی تیز سے تیز گھومے گی (شکل ۱۵.۷۲)۔

مثال ۱۵.۳۶ دائری سیلان کی کثافت اور $\nabla \times \boldsymbol{F}$ کا تعلق

اٹل کثافت کا سیال محور z کے گرد $\boldsymbol{v} = \omega(-y\boldsymbol{i} + x\boldsymbol{j})$ کی سرعت سے گھوم رہا ہے، جہاں ω ایک مثبت مستقل ہے، جس کو گھومنے کی **زاویائی سرعت** کہتے ہیں (شکل ۱۵.۷۳)۔ اگر $\boldsymbol{F} = \boldsymbol{v}$ ہو، $\nabla \times \boldsymbol{F}$ کیا ہو گا اور دائری سیلان کی کثافت کے ساتھ اس کا تعلق کیا ہو گا؟



شکل ۱۵.۷۳: مثبت (گھڑی مخالف) مستقل زاویائی سرعت ω کے ساتھ، مستوی xy کے متوازی، سیال برقرار گھوم رہا ہے (مثال ۱۵.۳۶)۔



شکل ۱۵.۷۴: مستوی سطح برائے مثال ۱۵.۳۷

حل چونکہ $\boldsymbol{F} = \boldsymbol{v} = -\omega y\boldsymbol{i} + \omega x\boldsymbol{j}$ ہے لہٰذا درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned}\nabla \times \boldsymbol{F} &= \left(\frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial z}\right)\boldsymbol{i} + \left(\frac{\partial M}{\partial z} - \frac{\partial P}{\partial x}\right)\boldsymbol{j} + \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y}\right)\boldsymbol{k} \\ &= (0-0)\boldsymbol{i} + (0-0)\boldsymbol{j} + (\omega - (-\omega))\boldsymbol{k} = 2\omega\boldsymbol{k}\end{aligned}$$

مسئلہ سٹوکس کے مطابق، رداس ρ کے دائرہ C کے ہمراہ، جو مستوی، مثلاً مستوی xy، میں قرص S کا احاطہ کرتا ہو، $\boldsymbol{F}$ کا دائری سیلان درج ذیل ہو گا۔

$$\oint_C \boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r} = \iint_S (\nabla \times \boldsymbol{F}) \cdot \boldsymbol{n}\ \mathrm{d}\sigma = \iint_S 2\omega\boldsymbol{k} \cdot \boldsymbol{k}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = (2\omega)(\pi\rho^2)$$

یوں درج ذیل ہو گا جو $\boldsymbol{u} = \boldsymbol{k}$ لیتے ہوئے مساوات ۱۵.۶۹ کے عین مطابق ہے۔

$$(\nabla \times \boldsymbol{F}) \cdot \boldsymbol{k} = 2\omega = \frac{1}{\pi\rho^2}\oint_C \boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r}$$

□

مثال ۱۵.۳۷ مسئلہ سٹوکس کا اطلاق

ثُمن اول میں واقع مستوی $2x + y + z = 2$ کے ایک ٹکڑے کی سرحد C پر، اوپر سے دیکھنے پر، گھڑی مخالف چل کر $\int_C \boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r}$ کی قیمت مسئلہ سٹوکس استعمال کرتے ہوئے تلاش کریں، جہاں $\boldsymbol{F} = xz\boldsymbol{i} + xy\boldsymbol{j} + 3xz\boldsymbol{k}$ ہے (شکل ۱۵.۷۴)۔

حل

یہ مستوی، تفاعل $f(x,y,z) = 2x + y + z$ کی ہم قیمت سطح $f(x,y,z) = 2$ ہے۔ اس کا اکائی عمود سمتیہ

$$\boldsymbol{n} = \frac{\nabla f}{|\nabla f|} = \frac{2\boldsymbol{i} + \boldsymbol{j} + \boldsymbol{k}}{|2\boldsymbol{i} + \boldsymbol{j} + \boldsymbol{k}|} = \frac{1}{\sqrt{6}}(2\boldsymbol{i} + \boldsymbol{j} + \boldsymbol{k})$$

سرحد C پر گھڑی مخالف حرکت کے عین مطابق ہے۔ مسئلہ سٹوکس استعمال کرنے کے لیے درج ذیل حاصل کرنے ہیں۔

$$\boldsymbol{F} \text{ گردش} = \nabla \times \boldsymbol{F} = \begin{vmatrix} \boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ xz & xy & 3xz \end{vmatrix} = (x - 3z)\boldsymbol{j} + y\boldsymbol{k}$$

مستوی پر $z = 2 - 2x - y$ ہے لہٰذا

$$\nabla \times \boldsymbol{F} = (x - 3(2 - 2x - y))\boldsymbol{j} + y\boldsymbol{k} = (7x + 3y - 6)\boldsymbol{j} + y\boldsymbol{k}$$

اور

$$(\nabla \times \boldsymbol{F}) \cdot \boldsymbol{n} = \frac{1}{\sqrt{6}}(7x + 3y - 6 + y) = \frac{1}{\sqrt{6}}(7x + 4y - 6)$$

ہو گا۔ سطحی رقبے کا چھوٹا ٹکڑا درج ذیل ہو گا۔

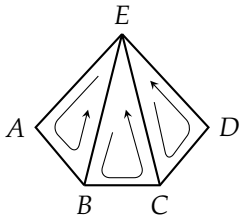
$$\mathrm{d}\sigma = \frac{|\nabla f|}{|\nabla f \cdot \boldsymbol{k}|}\,\mathrm{d}A = \frac{\sqrt{6}}{1}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \sqrt{6}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

دائری سیلان درج ذیل ہو گا۔

مسئلہ سٹوکس، مساوات ۱۵.۶۵

$$\begin{aligned} \oint_C \boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r} &= \iint_S (\nabla \times \boldsymbol{F}) \cdot \boldsymbol{n}\,\mathrm{d}\sigma \\ &= \int_0^1 \int_0^{2-2x} \frac{1}{\sqrt{6}}(7x + 4y - 6)\sqrt{6}\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x = -1 \end{aligned}$$

□



شکل ۱۵.۷۵: کثیر السطوح کا کچھ حصہ۔

کثیر السطوح کی سطحوں کے لیے مسئلہ سٹوکس کا ثبوت

فرض کریں S کثیر السطوح کی سطح ہے جو محدود تعداد کے مستوی حصوں پر مشتمل ہے (مثلاً شکل ۱۵.۷۵)۔ ہم S کے علیحدہ علیحدہ تختی حصوں پر مسئلہ گرین کا اطلاق کرتے ہیں۔ تختیوں کی دو قسمیں ہیں۔

۱. وہ جن کو ہر طرف سے دوسری تختیاں گھیرتی ہوں۔

۲. وہ جن کا ایک یا ایک سے زیادہ ضلع کسی دوسری تختی سے متصل نہ ہو۔

سطح S کی سرحد Δ، دوسری (۲) قسم کی تختیوں کے ان کناروں پر مشتمل ہے جو دوسری تختیوں سے متصل نہیں۔ شکل ۱۵.۷۵ میں مثلثات EAB، BCE، اور CDE سطح S کے کچھ حصے کو ظاہر کرتے ہیں جبکہ $ABCD$ سرحد Δ کے کچھ حصے کو ظاہر کرتا ہے۔ تینوں مثلثات پر بالترتیب مسئلہ گرین کا اطلاق کر کے نتائج جمع کر کے درج ذیل حاصل ہو گا۔

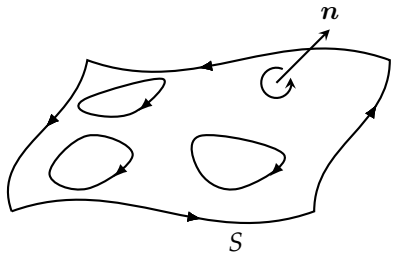
$$\left(\oint_{EAB} + \oint_{BCE} + \oint_{CDE}\right) \boldsymbol{F}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r} = \left(\iint_{EAB} + \iint_{BCE} + \iint_{CDE}\right) \nabla\times\boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}\sigma \tag{۱۵.۷۰}$$

چونکہ مساوات ۱۵.۷۰ میں بائیں ہاتھ کے تین لکیری تکملات میں اندرونی (متصل مثلثات کے مشترک) اضلاع پر لکیری تکملات کے جوڑے ایک دوسرے کو منسوخ کرتے ہیں لہٰذا تینوں تکمل مل کر کنارہ $ABCDE$ پر واحد ایک تکمل دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر مثلث ABE کے ضلع BE پر لکیری تکمل کی علامت $(\pm)$ مثلث EBC کے اسی ضلع پر لکیری تکمل کی علامت $(\mp)$ کے مخالف ہو گی۔ ضلع CE پر بھی ایسا ہو گا۔ یوں مساوات ۱۵.۷۰ گھٹ کر درج ذیل روپ اختیار کرتی ہے۔

$$\oint_{ABCDE} \boldsymbol{F}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r} = \iint_{ABCDE} \nabla\times\boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}\sigma$$

تمام تختیوں پر مسئلہ گرین کا اطلاق کر کے درج ذیل حاصل ہو گا جو درحقیقت کثیر السطوح کی سطح S کا مسئلہ سٹوکس ہے۔ زیادہ عمومی سطوح کے لیے ثبوت آپ کو اعلیٰ نصاب میں ملیں گے۔

$$\oint_{\Delta} \boldsymbol{F}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r} = \iint_{S} \nabla\times\boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}\sigma$$



شکل ۱۵.۷۶: سوراخ دار سمت بند سطوح پر بھی مسئلہ سٹوکس کا اطلاق ہوتا ہے۔

مسئلہ سٹوکس برائے سوراخ دار سطوح

مسئلہ گرین کو وسعت دینے کے طرز پر، مسئلہ سٹوکس کو ایسی سمت بند سطح S تک وسعت دی جا سکتی ہے جس میں ایک یا ایک سے زیادہ سوراخ ہوں (شکل ۱۵.۷۶)۔ سطح S پر $\boldsymbol{F} \times \nabla$ کے عمود عنصر کا سطحی تکمل اور تمام سرحدی منحنیات پر $\boldsymbol{F}$ کے مماسی عنصر کے لکیری تکملات کا مجموعہ ایک دوسرے کے برابر ہو گا، جہاں S کی سمت بندی کو مد نظر رکھ کر منحنیات پر چلنا ہو گا۔

ایک اہم تماثل

ریاضیات اور طبیعی سائنس میں درج ذیل تماثل بار بار پیش آتا ہے۔

$$\nabla \times \nabla f = \mathbf{0} \qquad \text{یعنی} \qquad (\text{ڈھلوان } f) \text{ کی گردش} = \mathbf{0} \tag{۱۵.۷۱}$$

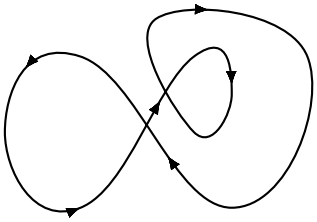
یہ تماثل جو ہر اس تفاعل $f(x, y, z)$ کے لیے کار آمد ہے جس کے دوہرے جزوی تفارق استمراری ہوں، کہتا ہے کہ تفاعل $f(x, y, z)$ کے ڈھلوان کی گردش صفر ہو گی۔ اس کا ثبوت درج ذیل ہے۔

$$\nabla \times \nabla f = \begin{vmatrix} \boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ \frac{\partial f}{\partial x} & \frac{\partial f}{\partial y} & \frac{\partial f}{\partial z} \end{vmatrix} = (f_{zy} - f_{yz})\boldsymbol{i} - (f_{zx} - f_{xz})\boldsymbol{j} + (f_{yx} - f_{xy})\boldsymbol{k}$$

ثانی جزوی تفارق استمراری ہونے کی صورت میں، قوسین میں بند مختلف اقسام کے ثانی مد غم تفارق برابر ہوں گے (حصہ ۱۳.۳، مسئلہ ۱۳.۲) لہٰذا سمتیہ صفر ہو گا۔

بقائی میدان اور مسئلہ سٹوکس

ہم نے حصہ ۱۵.۳ میں دیکھا کہ کھلے خطہ D میں میدان $\boldsymbol{F}$ کا بقائی ہونا اس کے مترادف ہے کہ D میں ہر بند راہ پر $\boldsymbol{F}$ کا لکیری تکمل صفر ہو؛ جو سادہ تعلق و کھلے خطوں میں اس کے مترادف ہے کہ $\nabla \times \boldsymbol{F} = \mathbf{0}$ ہو۔



شکل ۱۵.۷۷: فضا میں سادہ تعلق خطہ میں، قابل تفرق منحنیات، جو خود کو کاٹتی ہوں، کو بند گھیروں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے جن پر مسئلہ سٹوکس کا اطلاق ہوتا ہے۔

مسئلہ ۱۵.۶ **$\nabla \times \boldsymbol{F} = \boldsymbol{0}$ اور بند راہ کی خاصیت کا تعلق**
اگر فضا میں سادہ تعلق و کھلے خطہ D کے ہر نقطہ پر $\nabla \times \boldsymbol{F} = \boldsymbol{0}$ ہو تب D میں ٹکڑوں میں ہموار و بند راہ C پر درج ذیل ہو گا۔

$$\oint_C \boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r} = 0$$

ثبوت: **خاکہ** مسئلہ ۱۵.۶ کا ثبوت عموماً دو مراحل میں کیا جاتا ہے۔ پہلا مرحلہ سادہ بند منحنیات کے لیے ہو گا۔ اعلیٰ ریاضیات کی ایک شاخ **ربڑی ہندسہ**[۴۴] کا ایک مسئلہ کہتا ہے کہ سادہ تعلق و کھلے خطہ D میں ہر قابل تفرق سادہ بند منحنی C ایک ہموار دو طرفہ سطح S، جو D میں واقع ہو، کی سرحد ہو گی۔ یوں مسئلہ سٹوکس کے تحت درج ذیل ہو گا۔

$$\oint_C \boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r} = \iint_S (\nabla \times \boldsymbol{F}) \cdot \boldsymbol{n} \, \mathrm{d}\sigma = 0$$

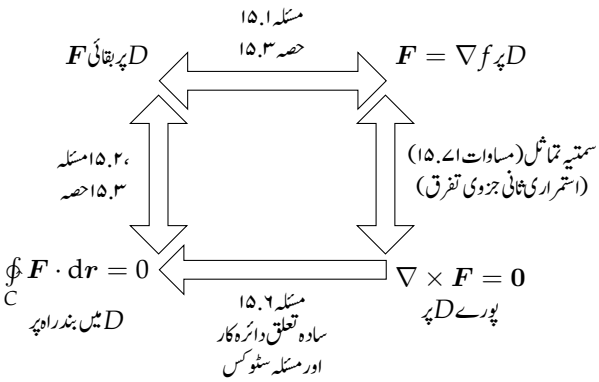
دوسرا مرحلہ اُن منحنیات کے لیے ہے جو خود کو کاٹتی ہیں، جیسے کہ شکل ۱۵.۷۷ میں دکھائی گئی ہے۔ ایسی منحنیات کو سادہ حلقات، جن کا احاطہ قابل سمت بند سطوح کرتی ہوں، میں تقسیم کر کے باری باری ایک ایک حلقے پر مسئلہ سٹوکس کا اطلاق کر کے نتائج کا مجموعہ لیا جاتا ہے۔

□

تعلق دار، سادہ تعلق کے کھلے خطوں پر معین بقائی میدان کے لیے حاصل نتائج کا نچوڑ درج ذیل شکل میں پیش کیا گیا ہے۔

---

[۴۴] topology



سوالات

مسئلہ سٹوکس کے ذریعہ دائری سیلان کی قیمت کا حصول

سوال ۱ تا ۶ میں مسئلہ سٹوکس استعمال کرتے ہوئے منحنی C کے ہمراہ دی گئی سمت میں میدان $\boldsymbol{F}$ کے دائری سیلان کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱ $\boldsymbol{F} = x^2\,\boldsymbol{i} + 2x\,\boldsymbol{j} + z^2\,\boldsymbol{k}$
مستوی xy میں C ترخیم $4x^2 + y^2 = 4$ ہے جو اوپر سے دیکھنے پر گھڑی مخالف ہے۔

سوال ۲ $\boldsymbol{F} = 2y\,\boldsymbol{i} + 3x\,\boldsymbol{j} - z^2\,\boldsymbol{k}$
مستوی xy میں C دائرہ $x^2 + y^2 = 9$ ہے جو اوپر سے دیکھنے پر گھڑی مخالف ہے۔

سوال ۳ $\boldsymbol{F} = y\,\boldsymbol{i} + xz\,\boldsymbol{j} + x^2\,\boldsymbol{k}$
مستوی $x + y + z = 1$ سے ثُمن اول مثلث کاٹتا ہے، جس کی سرحد C ہے جو اوپر سے دیکھنے پر گھڑی مخالف ہے۔

سوال ۴ $\boldsymbol{F} = (y^2 + z^2)\,\boldsymbol{i} + (x^2 + z^2)\,\boldsymbol{j} + (x^2 + y^2)\,\boldsymbol{k}$
مستوی $x + y + z = 1$ سے ثُمن اول مثلث کاٹتا ہے، جس کی سرحد C ہے جو اوپر سے دیکھنے پر گھڑی مخالف ہے۔

سوال ۵ $\boldsymbol{F} = (y^2 + z^2)\,\boldsymbol{i} + (x^2 + y^2)\,\boldsymbol{j} + (x^2 + y^2)\,\boldsymbol{k}$
مستوی xy میں خطوط $x = \pm 1$ اور $y = \pm 1$ ایک مربع C گھیرتے ہیں جو اوپر سے دیکھنے پر گھڑی مخالف ہے۔

سوال ۶ $\boldsymbol{F} = x^2y^3\,\boldsymbol{i} + \boldsymbol{j} + z\,\boldsymbol{k}$
بیلن $x^2 + y^2 = 4$ اور نصف کرہ $z \geq 0$ $\quad,x^2 + y^2 + z^2 = 16$ کے تقاطع سے حاصل منحنی C جو اوپر سے دیکھنے پر گھڑی مخالف ہے۔

گردش کا بہاؤ

سوال ۷ ترخیمی خول $4x^2 + 9y^2 + 36z^2 = 36,\ z \geq 0$: S کا بیرونی اکائی عمود سمتیہ $\boldsymbol{n}$ ہے۔ میدان $\boldsymbol{F} = y\,\boldsymbol{i} + x^2\,\boldsymbol{j} + \left(x^2+y^4\right)^{3/2}\sin\left(e^{\sqrt{xyz}}\right)\boldsymbol{k}$ کے لیے تکمل $\iint_S \nabla \times \boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{n}\,\mathrm{d}\sigma$ کی قیمت تلاش کریں۔(اشارہ: ترخیمی خول کے تل پر ایک مقدار معلوم روپ $x = 3\cos t$ ، $y = 2\sin t$ ، $0 \leq t \leq 2\pi$ ہے۔)

سوال ۸ قطع مکافی خول $4x^2 + y + z^2 = 4,\ y \geq 0$: S کا بیرونی (مبدا سے دُور کی جانب) اکائی عمود سمتیہ $\boldsymbol{n}$ ہے۔ درج ذیل میدان

$$\boldsymbol{F} = \left(-z + \frac{1}{2+x}\right)\boldsymbol{i} + (\tan^{-1} y)\boldsymbol{j} + \left(x + \frac{1}{4+z}\right)\boldsymbol{k}$$

کے لیے تکمل $\iint_S \nabla \times \boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{n}\,\mathrm{d}\sigma$ کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۹ فرض کریں سطح S ، بیلن $x^2 + y^2 = a^2,\ 0 \leq z \leq h$ اور اس کے بالائی ڈھکن $x^2 + y^2 \leq a^2,\ z = h$ پر مشتمل ہے۔ میدان $\boldsymbol{F} = -y\boldsymbol{i} + x\boldsymbol{j} + x^2\boldsymbol{k}$ کے لیے سطح S سے باہر رخ گزرنے والا بہاؤ $\nabla \times \boldsymbol{F}$ کے لئے تلاش کریں۔

سوال ۱۰ درج ذیل تکمل کا حساب کریں جہاں S نصف کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 1,\ z \geq 0$ ہے۔

$$\iint_S \Big(\nabla \times (y\boldsymbol{i})\Big) \cdot \boldsymbol{n}\ \mathrm{d}\sigma$$

سوال ۱۱ **گردش $\boldsymbol{F}$ کا بہاؤ**

دکھائیں کہ ان تمام سمت بند سطوح S کے لیے، جو C کا احاطہ ہوں اور جن کا C پر مثبت رخ ایک ہو، درج ذیل تکمل کی قیمتیں برابر ہوں گی۔

$$\iint_S (\nabla \times \boldsymbol{F}) \cdot \boldsymbol{n}\ \mathrm{d}\sigma$$

سوال ۱۲ فرض کریں $\boldsymbol{F}$ قابلِ سمت بند سمتیہ میدان ہے جو ایسے خطے پر معین ہے جس میں ہموار بند اور سمت بند سطح S اور اس کا اندرونی حصہ شامل ہیں۔ سطح S پر اکائی عمود سمتیہ میدان $\boldsymbol{n}$ ہے۔ مزید فرض کریں کہ S ، دو سطحوں S_1 اور S_2 کا مجموعہ ہے جو آپس میں ہموار سادہ بند منحنی C پر جُڑی ہوئی ہیں۔ کیا درج ذیل کے بارے میں کچھ کہا جا سکتا ہے؟

$$\iint_S (\nabla \times \boldsymbol{F}) \cdot \boldsymbol{n}\ \mathrm{d}\sigma$$

اپنے جواب کی وجوہات بیان کریں۔

مقدار معلوم سطوح کے لیے مسئلہ سٹوکس

سوال ۱۳تا۱۸ میں سطح S سے، بیرونی سمت اکائی عمود سمتیہ $\boldsymbol{n}$ کے رخ میں، میدان $\boldsymbol{F}$ کی گردش کے بہاؤ کی قیمت مسئلہ سٹوکس کا سطحی تکمل استعمال کر کے تلاش کریں۔ سوال ۱۳ $\boldsymbol{F} = 2z\boldsymbol{i} + 3x\boldsymbol{j} + 5y\boldsymbol{k}$

$$S: \quad \boldsymbol{r}(r,\theta) = r\cos\theta\,\boldsymbol{i} + r\sin\theta\,\boldsymbol{j} + (4-r^2)\boldsymbol{k}, \qquad 0 \le r \le 2,\ 0 \le \theta \le 2\pi$$

سوال ۱۴ $\boldsymbol{F} = (y-z)\boldsymbol{i} + (z-x)\boldsymbol{j} + (x+z)\boldsymbol{k}$

$$S: \quad \boldsymbol{r}(r,\theta) = r\cos\theta\,\boldsymbol{i} + r\sin\theta\,\boldsymbol{j} + (9-r^2)\boldsymbol{k} \qquad 0 \le r \le 3,\ 0 \le \theta \le 2\pi$$

سوال ۱۵ $\boldsymbol{F} = x^2y\,\boldsymbol{i} + 2y^3z\,\boldsymbol{j} + 3z\,\boldsymbol{k}$

$$S: \quad \boldsymbol{r}(r,\theta) = r\cos\theta\,\boldsymbol{i} + r\sin\theta\,\boldsymbol{j} + r\,\boldsymbol{k}, \qquad 0 \le r \le 1,\ 0 \le \theta \le 2\pi$$

سوال ۱۶ $\boldsymbol{F} = (x-y)\boldsymbol{i} + (y-z)\boldsymbol{j} + (z-x)\boldsymbol{k}$

$$S: \quad \boldsymbol{r}(r,\theta) = r\cos\theta\,\boldsymbol{i} + r\sin\theta\,\boldsymbol{j} + (5-r)\boldsymbol{k}, \qquad 0 \le r \le 5,\ 0 \le \theta \le 2\pi$$

سوال ۱۷ $\boldsymbol{F} = 3y\,\boldsymbol{i} + (5-2x)\boldsymbol{j} + (z^2-2)\boldsymbol{k}$

$$S: \quad \boldsymbol{r}(\phi,\theta) = \sqrt{3}\sin\phi\cos\theta\,\boldsymbol{i} + \sqrt{3}\sin\phi\sin\theta\,\boldsymbol{j} + \sqrt{3}\cos\phi\,\boldsymbol{k}$$

$$0 \le \phi \le \frac{\pi}{2},\ 0 \le \theta \le 2\pi$$

سوال ۱۸ $\boldsymbol{F} = y^2\boldsymbol{i} + z^2\boldsymbol{j} + x\boldsymbol{k}$

$$S: \quad \boldsymbol{r}(\phi,\theta) = 2\sin\phi\cos\theta\,\boldsymbol{i} + 2\sin\phi\sin\theta\,\boldsymbol{j} + 2\cos\phi\,\boldsymbol{k}$$

$$0 \le \phi \le \frac{\pi}{2},\ 0 \le \theta \le 2\pi$$

نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۹ **صفر دائری سیلان** تماثل $\nabla \times \nabla f$ (مساوات ۱۵.۷۱) اور مسئلہ سٹوکس استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ فضا میں کسی بھی ہموار قابل سمت بند سطح کی سرحد کے ہمراہ درج ذیل میدان کا دائری سیلان صفر ہو گا۔

ا. $\boldsymbol{F} = 2x\boldsymbol{i} + 2y\boldsymbol{j} + 2z\boldsymbol{k}$

ب. $\boldsymbol{F} = \nabla(xy^2z^3)$

ج. $\boldsymbol{F} = \nabla \times (x\boldsymbol{i} + y\boldsymbol{j} + z\boldsymbol{k})$

د. $\boldsymbol{F} = \nabla f$

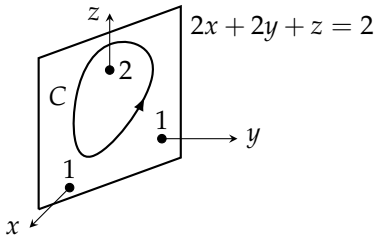
سوال ۲۰ **صفر دائری سیلان** تفاعل $f(x, y, z) = (x^2 + y^2 + z^2)^{-1/2}$ اور میدان $\boldsymbol{F} = \nabla f$ ہیں۔ درج ذیل طریقوں سے دکھائیں کہ مستوی xy میں دائرہ $x^2 + y^2 = a^2$ پر میدان کا گھڑی وار دائری سیلان صفر ہے۔

ا. دائرے پر $\boldsymbol{F} \cdot d\boldsymbol{r}$ لیں جہاں $\boldsymbol{r}(t) = a\cos t\,\boldsymbol{i} + a\sin t\,\boldsymbol{j},\ 0 \le t \le 2\pi$ ہے۔

ب. مسئلہ سٹوکس کا استعمال کریں۔

سوال ۲۱ مستوی $2x + 2y + z = 2$ میں C ایک سادہ بند ہموار منحنی ہے جس کی سمت بندی یہاں دکھائی گئی ہے۔ دکھائیں کہ درج ذیل کی قیمت C میں محصور خطے کے رقبے پر منحصر ہے نہ کہ C کی شکل و صورت یا مقام پر۔

$$\oint_C (2y\,dx + 3z\,dy - x\,dz)$$



سوال ۲۲ ثابت کریں کہ اگر $\boldsymbol{F} = x\boldsymbol{i} + y\boldsymbol{j} + z\boldsymbol{k}$ ہو تب $\nabla \times \boldsymbol{F} = 0$ ہوگا۔

سوال ۲۳ ایسا سمتیہ میدان معلوم کریں جس کے عناصر دو مرتبہ قابل تفرق ہوں اور جس کی گردش $x\boldsymbol{i} + y\boldsymbol{j} + z\boldsymbol{k}$ ہو، یا ثابت کریں کہ ایسا کوئی میدان موجود نہیں۔

سوال ۲۴ کیا مسئلہ سٹوکس ایسے میدان میں دائری سیلان کے بارے میں کوئی خاص نتیجہ دیتا ہے جس کی گردش صفر ہو؟ اپنے جواب کی وجوہات بیان کریں۔

سوال ۲۵ مستوی xy میں R ایسا خطہ ہے جس کو ٹکڑوں میں ہموار سادہ بند منحنی C گھیرتی ہے۔ فرض کریں محور x اور محور y کے لحاظ سے R کے جمود بالترتیب I_x اور I_y ہیں۔ درج ذیل تکمل کی قیمت I_x اور I_y کے روپ میں تلاش کریں جہاں $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ ہے۔

$$\oint_C \nabla(r^4) \cdot \boldsymbol{n}\,ds$$

سوال ۲۶ **گردش صفر تاہم میدان غیر بقائی** دکھائیں کہ درج ذیل کی گردش صفر ہے

$$\boldsymbol{F} = \frac{-y}{x^2 + y^2}\boldsymbol{i} + \frac{x}{x^2 + y^2}\boldsymbol{j} + z\boldsymbol{k}$$

تاہم مستوی xy میں دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ کو C لیتے ہوئے درج ذیل صفر نہیں۔

$$\oint_C \boldsymbol{F} \cdot d\boldsymbol{r}$$

(میدان $\boldsymbol{F}$ کا دائرہ کار یہاں سادہ تعلق خطہ نہیں لہٰذا مسئلہ ۱۵.۶ کا اطلاق نہیں ہوگا۔ محور z کے ہمراہ میدان $\boldsymbol{F}$ معین نہیں لہٰذا ایسا کوئی طریقہ ممکن نہیں کہ $\boldsymbol{F}$ کے دائرہ کار سے باہر نکلے بغیر ہم C کو ایک نقطے میں سمیٹ لیں۔)

۱۵.۸ مسئلہ انفراج اور ایک مربوط نظریہ

مستوی میں مسئلہ گرین کا گردشی روپ کہتا ہے کہ سادہ بند منحنی کو عبور کرنے والا سمتیہ میدان کا بیرونی صافی بہاؤ، منحنی میں محصور خطے پر میدان کے انفراج کے تکمل سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تین ابعاد میں متعلقہ مسئلہ، جو مسئلہ انفراج کہلاتا ہے، کے تحت فضا میں بند سطح سے سمتیہ میدان کا باہر کے رخ میں گزرنے والا بہاؤ، سطح میں محصور خطے پر، میدان کے انفراج کے تکمل سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس حصے میں ہم مسئلہ انفراج ثابت کرتے ہیں، اور دکھاتے ہیں کہ یہ بہاؤ کی قیمت کی تلاش کیسے آسان بناتا ہے۔ ہم برقی میدان میں بہاؤ کا قانون گاؤس اور ماقواحرکیات کی استمراری مساوات بھی اخذ کرتے ہیں۔ آخر میں ہم باب کے سمتیہ تکملی مسائل کو ایک بنیادی مسئلہ کے روپ میں پیش کرتے ہیں۔

تین ابعاد میں انفراج

سمتیہ میدان $\boldsymbol{F} = M(x,y,z)\boldsymbol{i} + N(x,y,z)\boldsymbol{j} + P(x,y,z)\boldsymbol{k}$ کا **انفراج**[۴۵] درج ذیل عددیہ تفاعل ہوگا۔

$$\text{انفراج } \boldsymbol{F} = \nabla \cdot \boldsymbol{F} = \frac{\partial M}{\partial x} + \frac{\partial N}{\partial y} + \frac{\partial P}{\partial z} \tag{۱۵.۷۲}$$

علامت ''انفراج $\boldsymbol{F}$'' کو ''$\boldsymbol{F}$ کا انفراج'' پڑھا جاتا ہے، جبکہ علامت ''$\nabla \cdot \boldsymbol{F}$'' کو ''ڈیل ایف'' پڑھا جاتا ہے۔

تین ابعاد میں انفراج $\boldsymbol{F}$ کا وہی طبیعی مفہوم ہے جو دو ابعاد میں ہے۔ اگر $\boldsymbol{F}$ سیال کے سیلان کا سرعتی میدان ہو، نقطہ (x,y,z) پر $\boldsymbol{F}$ کے انفراج کی قیمت اس نقطے پر سیال کے دخول یا خروج کی شرح دے گی۔ انفراج سے مراد نقطے پر بہاؤ فی اکائی حجم یعنی کثافت بہاؤ ہے۔

مثال ۱۵.۳۸ انفراج کی تلاش
سمتیہ میدان $\boldsymbol{F} = 2xz\boldsymbol{i} - xy\boldsymbol{j} - z\boldsymbol{k}$ کا انفراج تلاش کریں۔

حل
سمتیہ میدان $\boldsymbol{F}$ کا انفراج درج ذیل ہے۔

$$\nabla \cdot \boldsymbol{F} = \frac{\partial}{\partial x}(2xz) + \frac{\partial}{\partial y}(-xy) + \frac{\partial}{\partial z}(-z) = 2z - x - 1$$

---

[۴۵] divergence

□

مسئلہ انفراج

مسئلہ انفراج کہتا ہے کہ مناسب شرائط کے تحت، (باہر رخ سمت بند اور) بند سطح سے سمتیہ میدان کا باہر گزرنے والا بہاؤ، سطح میں محصور خطے پر، میدان کے انفراج کے تہرے تکمل کے برابر ہو گا۔

مسئلہ ۱۵.۷ مسئلہ انفراج
بند اور سمت بند سطح S سے سمتیہ میدان $\boldsymbol{F}$ کا، سطح کے باہر رخ اکائی عمود سمتیہ کے رخ میں، گزرنے والا بہاؤ، سطح میں محصور خطہ D پر $\nabla \cdot \boldsymbol{F}$ کے تکمل کے برابر ہو گا۔

$$\underbrace{\iint_S \boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}\sigma}_{\text{باہر رخ بہاؤ}} = \underbrace{\iiint_D \nabla\cdot\boldsymbol{F}\,\mathrm{d}H}_{\text{تکمل انفراج}} \tag{۱۵.۷۳}$$

مثال ۱۵.۳۹ مسئلہ انفراج کی حمایت میں
کرہ $x^2+y^2+z^2=a^2$ پر سمتیہ میدان $\boldsymbol{F}=x\boldsymbol{i}+y\boldsymbol{j}+z\boldsymbol{k}$ کے لیے مساوات ۱۵.۷۳ کے دونوں اطراف حل کریں۔

حل
سطح S کے باہر رخ اکائی عمود سمتیہ کو $f(x,y,z)=x^2+y^2+z^2-a^2$ کے ڈھلوان سے حاصل کرتے ہیں۔

$$\boldsymbol{n}=\frac{2(x\boldsymbol{i}+y\boldsymbol{j}+z\boldsymbol{k})}{\sqrt{4(x^2+y^2+z^2)}}=\frac{x\boldsymbol{i}+y\boldsymbol{j}+z\boldsymbol{k}}{a}$$

یوں درج ذیل ہو گا جہاں سطح پر $x^2+y^2+z^2=a^2$ لیا گیا ہے۔

$$\boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}\sigma=\frac{x^2+y^2+z^2}{a}\,\mathrm{d}\sigma=\frac{a^2}{a}\,\mathrm{d}\sigma=a\,\mathrm{d}\sigma$$

لہٰذا مساوات ۱۵.۷۳ کا بایاں ہاتھ درج ذیل ہو گا۔

$$\iint_S \boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}\sigma=\iint_S a\,\mathrm{d}\sigma=a\iint_S \mathrm{d}\sigma=4\pi a^3$$

میدان $\boldsymbol{F}$ کا انفراج درج ذیل ہے

$$\nabla\cdot\boldsymbol{F}=\frac{\partial}{\partial x}(x)+\frac{\partial}{\partial y}(y)+\frac{\partial}{\partial z}(z)=3$$

لہٰذا مساوات ۱۵.۷۳ کا دایاں ہاتھ درج ذیل ہو گا۔

$$\iiint_D \nabla \cdot \boldsymbol{F}\, \mathrm{d}H = \iiint_D 3\, \mathrm{d}H = 3\left(\frac{4}{3}\pi a^3\right) = 4\pi a^3$$

□

مثال ۱۵.۴۰ بہاؤ کی تلاش

شُمن اول سے مستویات $x = 1$ ، $y = 1$ اور $z = 1$ مکعب کاٹتی ہیں۔ سمتیہ میدان $\boldsymbol{F} = xy\boldsymbol{i} + yz\boldsymbol{j} + xz\boldsymbol{k}$ کا مکعب کی سطح سے باہر رخ گزرنے والا بہاؤ تلاش کریں۔

حل

مکعب کی چھ سطوح پر تکمل لے کر بہاؤ کی قیمت تلاش کرنے کے بجائے ہم انفراج

$$\nabla \cdot \boldsymbol{F} = \frac{\partial}{\partial x}(xy) + \frac{\partial}{\partial y}(yz) + \frac{\partial}{\partial z}(xz) = y + z + x$$

کا تکمل مکعب کے اندرون پر لیتے ہیں۔

$$\text{بہاؤ} = \iint_{\text{مکعبی سطوح}} \boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{n}\, \mathrm{d}\sigma = \iiint_{\text{مکعبی اندرون}} \nabla \cdot \boldsymbol{F}\, \mathrm{d}H \qquad \text{مسئلہ انفراج}$$

$$= \int_0^1 \int_0^1 \int_0^1 (x + y + z)\, \mathrm{d}x\, \mathrm{d}y\, \mathrm{d}z = \frac{3}{2}$$

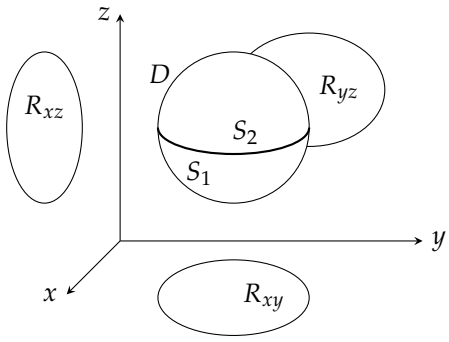
□

مخصوص خطوں کے لیے مسئلہ انفراج کا ثبوت

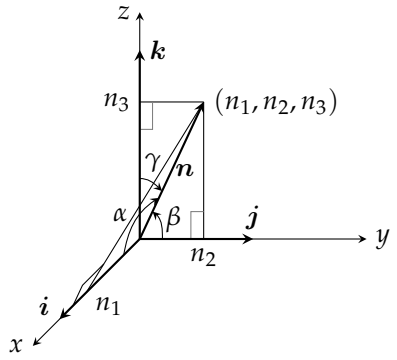
ہم فرض کرتے ہیں کہ $\boldsymbol{F}$ کے عناصر کے جزوی یک رتبی تفارق استراری ہیں۔ ہم مزید فرض کرتے ہیں کہ خطہ D محدب ہے اور اس میں کوئی سوراخ یا بلبلا نہیں پایا جاتا، مثلاً ٹھوس مکعب، کرہ، یا ترخیمی جسم، اور اس کی سطح S ٹکڑوں میں ہموار ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم فرض کرتے ہیں کہ مستوی xy پر D کی قائمہ تظلیل R_{xy} کے اندرونی ہر نقطے پر، xy مستوی کے عمود میں کھینچی گئی لکیر، سطح S کو ٹھیک دو نقاط پر قطع کرتی ہے جس سے ہمیں درج ذیل دو سطوح ملتی ہیں

$$S_1: \quad z = f_1(x, y), \quad \text{نقطہ } (x, y) \text{ تظلیل } R_{xy} \text{ میں ہے}$$
$$S_2: \quad z = f_2(x, y), \quad \text{نقطہ } (x, y) \text{ تظلیل } R_{xy} \text{ میں ہے}$$

جہاں $f_1 \le f_2$ ہے۔ ہم اسی طرح کے مفروضے دیگر محددی مستویات پر D کی قائمہ تظلیل کے لیے فرض کرتے ہیں۔ شکل ۱۵.۷۸ دیکھیں۔



شکل ۱۵.۷۸: دکھائی گئے قسم کے تین ابعادی خطے کے لیے مسئلہ انفراج ثابت کرنے کے بعد مسئلے کو دیگر خطوں تک وسعت دی جائے گی۔



شکل ۱۵.۷۹: اکائی سمتیات $\boldsymbol{i}$ ، $\boldsymbol{j}$ ،اور $\boldsymbol{k}$ کے ساتھ اکائی عمود سمتیہ $\boldsymbol{n}$ بالترتیب زاویہ α ، β ،اور γ بناتا ہے۔ان زاویوں کے کوسائن $\boldsymbol{n}$ کے عددیہ عناصر ہیں۔

اکائی سمتیات $\boldsymbol{i}$ ، $\boldsymbol{j}$ ،اور $\boldsymbol{k}$ کے ساتھ $\boldsymbol{n}$ بالترتیب α ، β ،اور γ زاویے بناتا ہے۔ان زاویوں کے کوسائن ($\cos\alpha$ ، $\cos\beta$ ، اور $\cos\gamma$)اکائی عمود سمتیہ $\boldsymbol{n} = n_1\boldsymbol{i} + n_2\boldsymbol{j} + n_3\boldsymbol{k}$ کے عناصر ہوں گے(شکل ۱۵.۷۹)۔تمام سمتیے اکائی ہونے کی بدولت ایسا ہوگا۔یوں

$$\begin{aligned} n_1 &= \boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{i} = |\boldsymbol{n}||\boldsymbol{i}|\cos\alpha = \cos\alpha \\ n_2 &= \boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{j} = |\boldsymbol{n}||\boldsymbol{j}|\cos\beta = \cos\beta \\ n_3 &= \boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{k} = |\boldsymbol{n}||\boldsymbol{k}|\cos\gamma = \cos\gamma \end{aligned}$$

لہٰذا

$$\boldsymbol{n} = (\cos\alpha)\boldsymbol{i} + (\cos\beta)\boldsymbol{j} + (\cos\gamma)\boldsymbol{k}$$

اور درج ذیل ہوگا۔

$$\boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{n} = M\cos\alpha + N\cos\beta + P\cos\gamma$$

عناصر کے روپ میں مسئلہ انفراج کہتا ہے کہ درج ذیل ہوگا۔

$$\iint_S (M\cos\alpha + N\cos\beta + P\cos\gamma)\,\mathrm{d}\sigma = \iiint_D \left(\frac{\partial M}{\partial x} + \frac{\partial N}{\partial y} + \frac{\partial P}{\partial z}\right)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z$$

ہم درج ذیل تین مساویت ثابت کر کے مسئلہ ثابت کرتے ہیں۔

$$\iint\limits_S M\cos\alpha\,\mathrm{d}\sigma = \iiint\limits_D \frac{\partial M}{\partial x}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z \tag{۱۵.۷۴}$$

$$\iint\limits_S N\cos\beta\,\mathrm{d}\sigma = \iiint\limits_D \frac{\partial N}{\partial y}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z \tag{۱۵.۷۵}$$

$$\iint\limits_S P\cos\gamma\,\mathrm{d}\sigma = \iiint\limits_D \frac{\partial P}{\partial z}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z \tag{۱۵.۷۶}$$

مساوات ۱۵.۷۶ کا ثبوت

ہم بائیں ہاتھ کے سطحی تکمل کو مستوی xy پر D کی قائمہ تظلیل پر دوہرے تکمل میں تبدیل کر کے مساوات ۱۵.۷۶ ثابت کرتے ہیں (شکل ۱۵.۸۰)۔ سطح S دو سطوح S_2 اور S_1 پر مشتمل ہے جہاں S_2 بالا حصہ ہے اور اس کی مساوات $z = f_2(x,y)$ ہے اور S_1 نچلا حصہ ہے اور اس کی مساوات $z = f_1(x,y)$ ہے۔ سطح S_2 پر باہر رخ اکائی عمود سمتیہ $\boldsymbol{n}$ کا $\boldsymbol{k}$ عنصر مثبت علامت رکھتا ہے اور چونکہ

$$\mathrm{d}\sigma = \frac{\mathrm{d}A}{|\cos\gamma|} = \frac{\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y}{\cos\gamma}$$

ہے لہٰذا درج ذیل ہو گا (شکل ۱۵.۸۱ پر نظر ڈالیں)۔

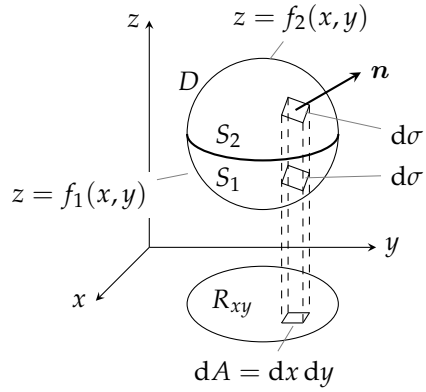
$$\cos\gamma\,\mathrm{d}\sigma = \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

سطح S_1 پر $\boldsymbol{n}$ کا $\boldsymbol{k}$ عنصر منفی علامت رکھتا ہے لہٰذا اس سطح پر درج ذیل ہو گا۔

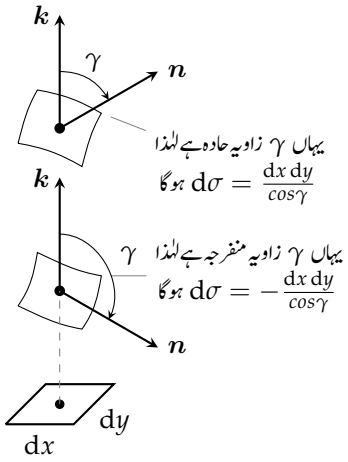
$$\cos\gamma\,\mathrm{d}\sigma = -\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

یوں درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$\begin{aligned}
\iint\limits_S P\cos\gamma\,\mathrm{d}\sigma &= \iint\limits_{S_2} P\cos\gamma\,\mathrm{d}\sigma + \iint\limits_{S_1} P\cos\gamma\,\mathrm{d}\sigma \\
&= \iint\limits_{R_{xy}} P(x,y,f_2(x,y))\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y - \iint\limits_{R_{xy}} P(x,y,f_1(x,y))\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y \\
&= \iint\limits_{R_{xy}} [P(x,y,f_2(x,y)) - P(x,y,f_1(x,y))]\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y \\
&= \iint\limits_{R_{xy}} \left[\int_{f_1(x,y)}^{f_2(x,y)} \frac{\partial P}{\partial z}\,\mathrm{d}z\right]\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \iiint\limits_D \frac{\partial P}{\partial z}\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y
\end{aligned}$$



شکل ۱۵.۸۰: تین بُعدی خطہ D، جو مستوی xy پر دوابعادی قائمہ تطلیل R_{xy} ڈالتا ہے، سطوح S_1 اور S_2 کے درمیان واقع ہے۔



شکل ۱۵.۸۱: گزشتہ شکل میں پیش رقبوں کے ٹکڑے بڑا کر کے دکھائے گئے ہیں۔ تعلق $d\sigma = \pm dx\,dy/\cos\gamma$ حصہ ۱۵.۵ میں اخذ کیا گیا ہے۔

یوں مساوات ۱۵.۷۶ ثابت ہُوا۔

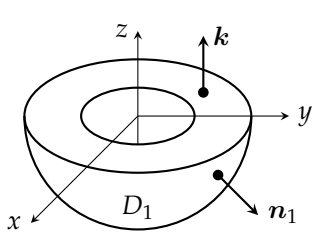
□

مساوات ۱۵.۷۴ اور مساوات ۱۵.۷۵ کے ثبوت اسی طرز پر حاصل ہوں گے؛ یا مساوات ۱۵.۷۶ میں بالترتیب x ، y ، z ؛ M ، N ، P ؛ α ، β ، γ ایک دوسرے کی جگہ رکھ کر نتائج لکھیں۔

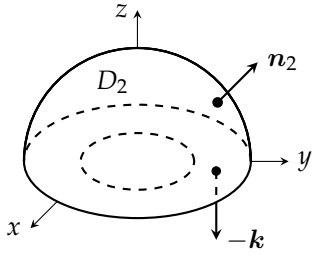
دیگر خطوں کے لیے مسئلہ انفراج

مسئلہ انفراج کو ان خطوں تک وسعت دی جا سکتی ہے جنہیں مذکورہ سادہ قسم کے محدود تعداد میں خطوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے یا ایسے خطوں تک جنہیں کسی طرح سادہ خطوں کی حد تصور کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر، فرض کریں دو ہم مرکز کروں کے درمیان خطہ D واقع ہے جہاں D کے اندر اور اس کی تحدیدی سطوح پر $\boldsymbol{F}$ کے جزوی تفرق استمراری ہیں۔ استوائی مستوی پر D کو دو حصوں میں تقسیم کر کے دونوں نصف حصوں پر مسئلہ انفراج کا اطلاق کریں۔ نچلا نصف حصہ D_1 شکل ۱۵.۸۲ میں پیش کیا گیا ہے جس کی تحدیدی سطح S_1 ہے جو بیرونی نصف کرہ، مسطح چھلا، اور اندرونی نصف کرہ پر مشتمل ہے۔ مسئلہ انفراج درج ذیل کہتا ہے۔

$$\iint_{S_1} \boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{n}_1\, d\sigma_1 = \iiint_{D_1} \nabla \cdot \boldsymbol{F}\, dH_1 \qquad (۱۵.۷۷)$$



شکل ۱۵.۸۲: دو ہم مرکز کروں کے درمیان واقع ٹھوس خطے کا نچلا نصف حصہ۔



شکل ۱۵.۸۳: دو ہم مرکز کروں کے درمیان واقع ٹھوس خطے کا بالائی نصف حصہ۔

اکائی عمود سمتیہ $\boldsymbol{n}_1$ کارخ نچلے نصف حصہ D_1 کے بیرونی سطح پر مبدا سے دُور کی جانب ہے، چھلے پر یہ $\boldsymbol{k}$ کے برابر ہے، اور اندرونی سطح پر اس کا رخ مبدا کی جانب ہے۔ خطہ D_2 اور اس کی سطح S_2 پر مسئلہ انفراج کا اطلاق کریں (شکل ۱۵.۸۳)۔

$$\iint_{S_2} \boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{n}_2\,\mathrm{d}\sigma_2 = \iiint_{D_2} \nabla\cdot\boldsymbol{F}\,\mathrm{d}H_2 \tag{۱۵.۷۸}$$

بالائی نصف حصہ D_2 کی سطح S_2 پر چلتے ہوئے اکائی عمود سمتیہ $\boldsymbol{n}_2$ پر نظر رکھیں۔ بیرونی کرہ پر اس کا رخ مبدا سے دُور کی جانب ہے، چھلے پر یہ $-\boldsymbol{k}$ کے برابر ہے، جبکہ اندرونی کرہ پر اس کا رخ مبدا کی جانب ہے۔ مساوات ۱۵.۷۷ اور مساوات ۱۵.۷۸ کو جمع کرتے ہوئے، چھلے پر $\boldsymbol{n}_1$ اور $\boldsymbol{n}_2$ کی علامتیں مخالف ہونے کی وجہ سے، چھلے پر تکملات ایک دوسرے کو منسوخ کرتے ہیں۔ یوں درج ذیل نتیجہ حاصل ہو گا

$$\iint_{S} \boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}\sigma = \iiint_{D} \nabla\cdot\boldsymbol{F}\,\mathrm{d}H$$

جہاں دو کروں (اندرونی اور بیرونی) کے درمیان خطہ D واقع ہے، D کی سرحد S دو کروں (اندرونی اور بیرونی) کی سطوح پر مشتمل ہے، اور S پر D سے باہر رخ اکائی عمود سمتیہ $\boldsymbol{n}$ ہے۔

مثال ۱۵.۴۱ باہر رخ بہاؤ کا حصول
خطہ $D:\ 0 < a^2 \le x^2+y^2+z^2 \le b^2$ کی سرحد سے باہر رخ گزرنے والا صافی بہاؤ درج ذیل میدان کے لیے تلاش کریں۔

$$\boldsymbol{F} = \frac{x\boldsymbol{i}+y\boldsymbol{j}+z\boldsymbol{k}}{\rho^3},\quad \rho = \sqrt{x^2+y^2+z^2}$$

حل

خطہ D پر $\nabla\cdot\boldsymbol{F}$ کا تکمل ہمیں بہاؤ دے گا۔ درج ذیل لکھتے ہیں۔

$$\frac{\partial\rho}{\partial x} = \frac{1}{2}(x^2+y^2+z^2)^{-1/2}(2x) = \frac{x}{\rho}$$
$$\frac{\partial M}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x}(x\rho^{-3}) = \rho^{-3} - 3x\rho^{-4}\frac{\partial\rho}{\partial x} = \frac{1}{\rho^3} - \frac{3x^2}{\rho^5}$$

اسی طرح درج ذیل بھی ہو گا۔

$$\frac{\partial N}{\partial y} = \frac{1}{\rho^3} - \frac{3y^2}{\rho^5}, \quad \frac{\partial P}{\partial z} = \frac{1}{\rho^3} - \frac{3z^2}{\rho^5}$$

لہٰذا

$$\boldsymbol{F}\text{انفراج} = \frac{3}{\rho^3} - \frac{3}{\rho^5}(x^2+y^2+z^2) = \frac{3}{\rho^3} - \frac{3\rho^2}{\rho^5} = 0$$

اور درج ذیل ہو گا۔

$$\iiint_D \nabla \cdot \boldsymbol{F}\, \mathrm{d}H = 0$$

اس طرح D پر $\nabla \cdot \boldsymbol{F}$ کا تکمل صفر ہے اور D کی سرحد کو باہر کے رخ میں عبور کرنے والا صافی بہاؤ صفر ہو گا۔ اس مثال سے مزید معلومات بھی حاصل ہوتی ہیں۔ اندرونی کرہ S_a کو عبور کرنے والا بہاؤ، جو D سے خارج ہوتا ہے، کی علامت اس بہاؤ کی علامت کے مخالف ہو گی جو بیرونی کرہ S_b کو عبور کر کے D سے خارج ہوتا ہے (یاد رہے کہ ان دونوں بہاؤوں کا مجموعہ صفر ہے)۔ یوں مبدا سے دُور کے رخ میں $\boldsymbol{F}$ کا بہاؤ جو S_a کو عبور کرتا ہے $\boldsymbol{F}$ کے اس بہاؤ کے برابر ہو گا جو مبدا سے دُور کے رخ میں S_b کو عبور کر کے D سے خارج ہوتا ہے۔ یوں مبدا مرکز کرہ کو عبور کرنے والا $\boldsymbol{F}$ کا بہاؤ کرہ کے رداس پر منحصر نہیں۔ یہ بہاؤ کتنا ہو گا؟

اس کی قیمت جاننے کی خاطر ہم بہاؤ کا تکمل حل کرتے ہیں۔ رداس a کے کرہ کا باہر کے رخ اکائی عمود سمتیہ درج ذیل ہو گا۔

$$\boldsymbol{n} = \frac{x\boldsymbol{i}+y\boldsymbol{j}+z\boldsymbol{k}}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}} = \frac{x\boldsymbol{i}+y\boldsymbol{j}+z\boldsymbol{k}}{a}$$

یوں کرہ پر

$$\boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{n} = \left(\frac{x\boldsymbol{i}+y\boldsymbol{j}+z\boldsymbol{k}}{a^3}\right)\cdot\left(\frac{x\boldsymbol{i}+y\boldsymbol{j}+z\boldsymbol{k}}{a}\right) = \frac{x^2+y^2+z^2}{a^4} = \frac{a^2}{a^4} = \frac{1}{a^2}$$

لہٰذا درج ذیل ہو گا۔

$$\iint_{S_a} \boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{n}\, \mathrm{d}\sigma = \frac{1}{a^2}\iint_{S_a} \mathrm{d}\sigma = \frac{1}{a^2}(4\pi a^2) = 4\pi$$

ہر اس کرہ سے $\boldsymbol{F}$ کا باہر کے رخ میں بہاؤ 4π ہو گا جس کے مرکز کا مقام مبدا پر ہو۔ □

گاؤس کا قانون: برقناطیسیت کے چار عظیم قوانین میں سے ایک

ابھی مثال ۱۵.۴۱ سے بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے۔ برقناطیسی نظریہ میں، مبدا پر موجود نقطوی برقی بار q درج ذیل برقی میدان پیدا کرتا ہے

$$\boldsymbol{E}(x,y,z) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{q}{|\boldsymbol{r}|^2}\left(\frac{\boldsymbol{r}}{|\boldsymbol{r}|}\right) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0}\frac{\boldsymbol{r}}{|\boldsymbol{r}|^3} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0}\frac{x\boldsymbol{i}+y\boldsymbol{j}+z\boldsymbol{k}}{r^3}$$

جہاں ϵ_0 طبیعی مستقل، $\boldsymbol{r}$ نقطہ (x,y,z) کا تعین کرسمتیہ، اور $r = |\boldsymbol{r}| = \sqrt{x^2+y^2+z^2}$ ہے۔ مثال ۱۵.۴۱ کی علامتی صورت میں اس کو لکھتے ہیں۔

$$\boldsymbol{E} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0}\boldsymbol{F}$$

مثال ۱۵.۴۱ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر مبدا مرکز کرہ سے باہر کے رخ میں $\boldsymbol{E}$ کا بہاؤ q/ϵ_0 ہو گا، لیکن یہ نتیجہ صرف کرے تک محدود نہیں۔ کسی بھی بند سطح S سے، جو مبدا کو گھیرتی ہو (اور جس پر مسئلہ انفراج کا اطلاق ہوتا ہو)، $\boldsymbol{E}$ کا باہر کے رخ گزرنے والا بہاؤ q/ϵ_0 ہو گا۔ اس کی وجہ جاننے کی خاطر مبدا مرکز اتنے بڑے کرہ S_a کا تصور کریں جو S کو گھیرتا ہو۔ جب $\rho > 0$ ہو درج ذیل ہو گا

$$\nabla\cdot\boldsymbol{E} = \nabla\cdot\frac{q}{4\pi\epsilon_0}\boldsymbol{F} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0}\nabla\cdot\boldsymbol{F} = 0$$

جس کی وجہ سے S اور S_a کے درمیان واقع خطہ D پر $\nabla\cdot\boldsymbol{E}$ کا تکمل صفر ہو گا۔ لہٰذا مسئلہ انفراج کے تحت

$$\iint\limits_{D\text{ کی سرحد}} \boldsymbol{E}\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}\sigma = 0$$

ہو گا، اور مبدا سے دُور کے رخ میں S کو عبور کرنے والا $\boldsymbol{E}$ کا بہاؤ لازماً مبدا سے دُور کے رخ میں S_a کو عبور کرنے والے $\boldsymbol{E}$ کے بہاؤ کے برابر ہو گا، جو q/ϵ_0 ہے۔ یہ فقرہ، جو **قانونِ گاؤس**[۴۶] کہلاتا ہے، یہاں فرض کیے گئے برقی بار سے زیادہ عمومی تقسیم بار کے لیے بھی درست ہے، جیسا آپ طبیعیات کے کسی بھی نصابی کتاب میں پڑھ سکتے ہیں۔

$$\iint\limits_{S} \boldsymbol{E}\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}\sigma = \frac{q}{\epsilon_0} \qquad \text{قانون گاؤس}$$

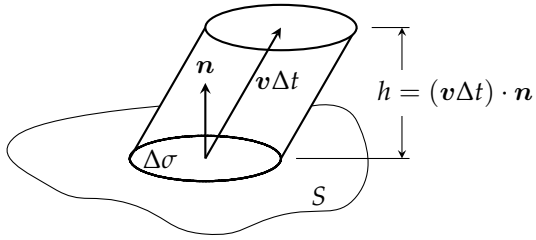
ماقواحرکیات کی استمراری مساوات

فرض کریں فضا میں خطہ D بند، سمت بند سطح S میں محصور ہے۔ اگر نقطہ (x,y,z) اور وقت t پر D میں بہتے ہوئے سیال کا سرعتی میدان $\boldsymbol{v}(x,y,z)$، اور کثافت $\delta = \delta(t,x,y,z)$ ہو، اور $\boldsymbol{F} = \delta\boldsymbol{v}$ ہو، تب ماقواحرکیات کی **استمراری مساوات**[۴۷] درج ذیل کہتی ہے۔

$$\nabla\cdot\boldsymbol{F} + \frac{\partial\delta}{\partial t} = 0$$

---

[۴۶] Gauss'law
[۴۷] continuityequation



شکل ۱۵.۸۴: قلیل وقت Δt کے دوران جو سیال رقبے کے ٹکڑا $\Delta\sigma$ سے اوپر کے رخ میں گزرتا ہے اس کا حجم بیلن $\boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{n}\Delta\sigma\Delta t$ کے برابر ہو گا۔

اگر ملوث تفاعلات کے یک رتبی جزوی تفارق استمراری ہوں، یہ مساوات مسئلہ انفراج سے اخذ کی جا سکتی ہے۔ آئیں یہ عمل دیکھیں۔

درج ذیل تکمل، S کو عبور کرنے والے D سے کمیتی اخراج (اخراج اس لیے کہ $\boldsymbol{n}$ باہر کے رخ میں عمود ہے) کی شرح دیتا ہے۔

$$\iint\limits_S \boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{n}\, \mathrm{d}\sigma$$

اس کی وجہ جاننے کی خاطر، سطح پر رقبے کا ٹکڑا $\Delta\sigma$ لیں (شکل ۱۵.۸۴)۔ قلیل زمانی وقفہ Δt میں، اس ٹکڑے کو ΔH حجم عبور کرتا ہے جو تخمیناً اس بیلن کے حجم کے برابر ہو گا جس کا تل $\Delta\sigma$ اور لمبائی $(\boldsymbol{v}\Delta t) \cdot \boldsymbol{n}$ ہو، جہاں اس ٹکڑے کے کسی ایک نقطے پر سرعتی سمتیہ $\boldsymbol{v}$ ہے۔

$$\Delta H \approx \boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{n}\Delta\sigma\Delta t$$

اس حجم کی کمیت تقریباً

$$\Delta m \approx \delta\boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{n}\Delta\sigma\Delta t$$

ہو گی، لہٰذا اس ٹکڑے کے ذریعے D سے کمیت کے اخراج کی شرح تخمیناً درج ذیل ہو گی۔

$$\frac{\Delta m}{\Delta t} \approx \delta\boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{n}\Delta\sigma$$

اس سے درج ذیل تخمین لکھا جا سکتا ہے

$$\frac{\sum \Delta m}{\Delta t} \approx \sum \delta\boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{n}\Delta\sigma$$

جو S سے گزرنے والی کمیت کی تخمیناً اوسط شرح ظاہر کرتا ہے۔ آخر میں $\Delta\sigma \to 0$ اور $\Delta t \to 0$ لیتے ہوئے D سے S کے ذریعہ اخراج کی لمحاتی شرح:

$$\frac{\mathrm{d}m}{\mathrm{d}t} = \iint\limits_S \delta\boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{n}\, \mathrm{d}\sigma$$

حاصل ہو گی جو اس مخصوص سیال کے لیے درج ذیل لکھی جا سکتی ہے۔

$$\frac{\mathrm{d}m}{\mathrm{d}t} = \iint_S \boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}\sigma$$

اب فرض کریں سیال میں ٹھوس کرہ B رکھا جاتا ہے جس کا مرکز نقطہ Q ہے۔ کرہ B پر $\nabla\cdot\boldsymbol{F}$ کی اوسط قیمت درج ذیل ہو گی۔

$$\frac{1}{B\text{ کا حجم}}\iiint_B \nabla\cdot\boldsymbol{F}\,\mathrm{d}H$$

انفراج کے استمرار کا ایک پہلو یہ ہے کہ B میں کسی ایک نقطہ P پر $\nabla\cdot\boldsymbol{F}$ کی قیمت یہی ہو گی۔ یوں درج ذیل ہو گا۔

$$(\nabla\cdot\boldsymbol{F})_P = \frac{1}{B\text{ کا حجم}}\iiint_B \nabla\cdot\boldsymbol{F}\,\mathrm{d}H = \frac{\iint_S \boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}\sigma}{B\text{ کا حجم}}$$
$$= \frac{\text{سطح } S \text{ کے ذریعہ } B \text{ سے کمیتی اخراج کی شرح}}{B\text{ کا حجم}} \qquad (۱۵.۷۹)$$

دائیں ہاتھ کا کسر اکائی حجم میں کمیت کی کمی کی شرح بیان کرتا ہے۔

اب مرکز Q کو ایک ہی مقام پر رکھتے ہوئے B کے رداس کو صفر کے قریب پہنچائیں۔ مساوات ۱۵.۷۹ کا بایاں ہاتھ $(\nabla\cdot\boldsymbol{F})_Q$ پر مرتکز ہو گا، جبکہ اس کا دایاں ہاتھ $(-\partial\delta/\partial t)_Q$ پر مرتکز ہو گا۔ ان دو حدوں کی مساویت ہمیں درج ذیل **استماری مساوات**[۴۸] دیتی ہے۔

$$\nabla\cdot\boldsymbol{F} = -\frac{\partial\delta}{\partial t}$$

استماری مساوات ہمیں $\nabla\cdot\boldsymbol{F}$ کا مفہوم دیتی ہے: کسی نقطے پر $\boldsymbol{F}$ کا انفراج اس نقطے پر سیال کی کثافت میں کمی کی شرح دیتا ہے۔

مسئلہ انفراج:

$$\iint_S \boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}\sigma = \iiint_D \nabla\cdot\boldsymbol{F}\,\mathrm{d}H$$

اب کہتا ہے کہ خطہ D میں کثافت کی صافی کمی کی وجہ کمیت کی سطح S کے پار منتقلی ہے۔ یوں یہ مسئلہ کمیت کی بقا بیان کرتا ہے (سوال ۳۱)۔

---

[۴۸] continuityequation

تکملی مسائل کی یکجائی

دو بُعدی میدان $\boldsymbol{F} = M(x,y)\boldsymbol{i} + N(x,y)\boldsymbol{j}$ کو ایسا تین بُعدی میدان تصور کرکے جس کا $\boldsymbol{k}$ عنصر صفر ہو ہم

$$\nabla \cdot \boldsymbol{F} = (\partial M/\partial x) + (\partial N/\partial y)$$

لکھ سکتے ہیں اور یوں مسئلہ گرین کا عمودی روپ درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$\oint_C \boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{n}\,\mathrm{d}s = \iint_R \left(\frac{\partial M}{\partial x} + \frac{\partial N}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \iint_R \nabla \cdot \boldsymbol{F}\,\mathrm{d}A$$

اسی طرح $\nabla \times \boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{k} = (\partial N/\partial x) - (\partial M/\partial y)$ ہو گا لہٰذا مسئلہ گرین کا مماسی روپ درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$\oint_C \boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r} = \iint_R \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \iint_R \nabla \times \boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{k}\,\mathrm{d}A$$

مسئلہ گرین کی مساواتوں کو ڈیل علامتیت میں لکھ کر ان کا مسئلہ سٹوکس اور مسئلہ انفراج کے ساتھ تعلق افشا ہوتا ہے۔

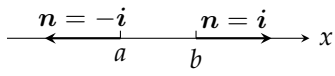
مسئلہ گرین کی تین ابعادی تعمیم

$\oint_C \boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{n}\,\mathrm{d}s = \iint_R \nabla \cdot \boldsymbol{F}\,\mathrm{d}A$	مسئلہ گرین کا عمودی روپ
$\iint_S \boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{n}\,\mathrm{d}\sigma = \iiint_D \nabla \cdot \boldsymbol{F}\,\mathrm{d}H$	مسئلہ انفراج
$\oint_C \boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r} = \iint_R \nabla \times \boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{k}\,\mathrm{d}A$	مسئلہ گرین کا مماسی روپ
$\oint_C \boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r} = \iint_S \nabla \times \boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{n}\,\mathrm{d}\sigma$	مسئلہ سٹوکس

مستوی میں چپٹی سطح پر مسئلہ گرین کے مماسی (گردش) روپ کو مسئلہ سٹوکس تین ابعادی فضا میں سطح پر عمومیت دیتا ہے۔ دونوں میں، سطح کے اندرون پر گردش $\boldsymbol{F}$ کے عمود عنصر کا تکمل اور سرحد کے ہمراہ $\boldsymbol{F}$ کا دائری سیلان برابر ہو گا۔

اسی طرح دو ابعادی مستوی میں خطے پر مسئلہ گرین کے عمودی (بہاؤ) روپ کو مسئلہ انفراج فضا میں تین ابعادی خطے پر عمومیت دیتا ہے۔ دونوں میں، خطے کے اندرون پر $\nabla \cdot \boldsymbol{F}$ کا تکمل اور سرحد کو عبور کرنے والے میدان کا کل بہاؤ برابر ہو گا۔

ابھی مزید معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں۔ ان تمام نتائج کو ایک بنیادی مسئلے کے مختلف روپ تصور کیا جا سکتا ہے۔ حصہ ۱۵.۷ میں تکمل کا بنیادی مسئلہ پیش کیا گیا جو



شکل ۱۵.۸۵: یک بُعدی فضا میں $[a, b]$ کی سرحد پر باہر کے رخ میں اکائی عمود سمتیات۔

کہتا ہے کہ اگر (a, b) پر $f(x)$ قابل تفرق اور $[a, b]$ پر استمراری ہو تب درج ذیل ہو گا۔

$$\int_a^b \frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x}\,\mathrm{d}x = f(b) - f(a)$$

اگر پورے $[a, b]$ پر $\boldsymbol{F} = f(x)\boldsymbol{i}$ ہو تب $(\mathrm{d}f/\,\mathrm{d}x) = \nabla \cdot \boldsymbol{F}$ ہو گا۔ اگر ہم $[a, b]$ کی سرحد پر اکائی عمود سمتیہ میدان $\boldsymbol{n}$ کو b پر $\boldsymbol{i}$ اور a پر $-\boldsymbol{i}$ مان لیں (شکل ۱۵.۸۵) تب درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned} f(b) - f(a) &= f(b)\boldsymbol{i} \cdot (\boldsymbol{i}) + f(a)\boldsymbol{i} \cdot (-\boldsymbol{i}) \\ &= \boldsymbol{F}(b) \cdot \boldsymbol{n} + \boldsymbol{F}(a) \cdot \boldsymbol{n} \\ &= [a, b] \text{ کی سرحد پر باہر کے رخ میں } \boldsymbol{F} \text{ کا کل بہاؤ} \end{aligned}$$

یوں تکمل کا بنیادی مسئلہ درج ذیل کہتا ہے۔

$$\boldsymbol{F}(b) \cdot \boldsymbol{n} + \boldsymbol{F}(a) \cdot \boldsymbol{n} = \int_{[a,b]} \nabla \cdot \boldsymbol{F}\,\mathrm{d}x$$

تکمل کا بنیادی مسئلہ، مسئلہ گرین کا عمودی روپ، اور مسئلہ انفراج تینوں کہتے ہیں کہ تفرقی عامل $\nabla \cdot$ جو کسی خطے میں میدان $\boldsymbol{F}$ پر عمل کرتا ہو اس خطے کی سرحد پر میدان کے عمود عناصر کے مجموعے کے برابر ہو گا۔ (یہاں ہم مسئلہ گرین میں موجود لکیری تکمل اور مسئلہ انفراج میں موجود سطحی تکمل سے مراد سرحد پر ''مجموعہ'' لیتے ہیں۔)

مسئلہ سٹوکس اور مسئلہ گرین کا مماسی روپ دونوں کہتے ہیں کہ درست سمت بندی کر کے، گردش میدان کے عمود عنصر کا تکمل اور سطح کی سرحد پر میدان کے مماسی عناصر کا مجموعہ برابر ہوں گے۔

مفہوم کو اس طرح سمجھنے سے ایک مربوط اصول ابھرتا ہے جسے درج ذیل بیان کیا جا سکتا ہے۔

تفرقی عامل کے زیر اثر میدان کا خطے میں تکمل اور خطے کی سرحد پر، عامل کے لحاظ سے موزوں، میدان کے عناصر کا مجموعہ برابر ہوں گے۔

سوالات

انفراج کی قیمت کی تلاش

سوال ۱ تا سوال ۴ میں میدان کا انفراج تلاش کریں۔

سوال ۱ شکل ۱۵.۲۰ میں چکری میدان۔

سوال ۲ شکل ۱۵.۱۹ میں رداسی میدان۔

سوال ۳ شکل ۱۵.۱۸ میں تجاذبی میدان۔

سوال ۴ شکل ۱۵.۱۷ کا سرعتی میدان۔

مسئلہ انفراج کے استعمال سے باہر رخ بہاؤ کی قیمت کی تلاش

سوال ۵ تا سوال ۱۶ میں مسئلہ انفراج استعمال کر کے خطہ D کی سرحد سے باہر جانب $\boldsymbol{F}$ کا گزرنے والا بہاؤ تلاش کریں۔

سوال ۵ **مکعب** $\boldsymbol{F} = (y-x)\boldsymbol{i} + (z-y)\boldsymbol{j} + (y-x)\boldsymbol{k}$
مکعب D جس کو سطوح $x = \pm 1$ ، $y = \pm 1$ ،اور $z = \pm 1$ گھیرتی ہیں۔

سوال ۶ $\boldsymbol{F} = x^2\boldsymbol{i} + y^2\boldsymbol{a}_{\mathrm{y}} + z^2\boldsymbol{k}$

ا. **مکعب** D جسے ثمن اول سے مستویات $x = 1$ ، $y = 1$ ، $z = 1$ کاٹتی ہیں۔

ب. **مکعب** D جسے مستویات $x = \pm 1$ ، $y = \pm 1$ ،اور $z = \pm 1$ گھیرتی ہیں۔

ج. **بیلنی ڈبہ** D جس کو مستویات $z = 0$ اور $z = 1$ ٹھوس بیلن $x^2 + y^2 \le 4$ سے کاٹتی ہیں۔

سوال ۷ **بیلن اور مکافی جسم** $\boldsymbol{F} = y\boldsymbol{i} + xy\boldsymbol{j} - z\boldsymbol{k}$
ٹھوس بیلن $x^2 + y^2 \le 4$ کے اندر خطہ D جو مستوی $z = 0$ اور مکافی جسم $z = x^2 + y^2$ کے درمیان واقع ہے۔

سوال ۸ **کرہ** $\boldsymbol{F} = x^2\boldsymbol{i} + xz\boldsymbol{j} + 3z\boldsymbol{k}$
$D:\ x^2 + y^2 + z^2 \le 4$ ٹھوس کرہ

سوال ۹ **کرے کا ٹکڑا** $\boldsymbol{F} = x^2\boldsymbol{i} - 2xy\boldsymbol{j} + 3xz\boldsymbol{k}$
خطہ D جسے ثمن اول سے کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ کاٹتا ہے۔

سوال ۱۰ **بیلن** $\boldsymbol{F} = (6x^2 + 2xy)\boldsymbol{i} + (2y + x^2 z)\boldsymbol{j} + 4x^2 y^3\boldsymbol{k}$
مستوی $z = 3$ اور بیلن $x^2 + y^2 = 4$ ثمن اول سے خطہ D کاٹتے ہیں۔

سوال ۱۱ **پچر** $\boldsymbol{F} = 2xz\boldsymbol{i} - xy\boldsymbol{j} - z^2\boldsymbol{k}$
مستوی $y + z = 4$ اور ترخیمی بیلن $4x^2 = y^2 = 16$ ثمن اول سے پچر D کاٹتے ہیں۔

سوال ۱۲ کرہ $\boldsymbol{F} = x^3\boldsymbol{i} + y^3\boldsymbol{j} + z^3\boldsymbol{k}$
خطہ D ٹھوس کرہ $x^2 + y^2 + z^2 \le a^2$ ہے۔

سوال ۱۳ موٹا کرہ $\boldsymbol{F} = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}(x\boldsymbol{i} + y\boldsymbol{j} + z\boldsymbol{k})$
خطہ D جسے $2 \le x^2 + y^2 + z^2 \le 1$ ظاہر کرتا ہے۔

سوال ۱۴ موٹا کرہ $\boldsymbol{F} = (x\boldsymbol{i} + y\boldsymbol{j} + z\boldsymbol{k})/\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$
خطہ D جسے $4 \le x^2 + y^2 + z^2 \le 1$ ظاہر کرتا ہے۔

سوال ۱۵ موٹا کرہ $\boldsymbol{F} = (5x^3 + 12xy^2)\boldsymbol{i} + (y^3 + e^y \sin z)\boldsymbol{j} + (5z^3 + e^y \cos z)\boldsymbol{k}$
کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ اور کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 2$ کے درمیان واقع ٹھوس خطہ D ہے۔

سوال ۱۶ موٹا بیلن $\boldsymbol{F} = \ln(x^2 + y^2)\boldsymbol{i} - (\frac{2z}{x}\tan^{-1}\frac{y}{x})\boldsymbol{j} + z\sqrt{x^2 + y^2}\boldsymbol{k}$
خطہ D موٹی چادر کا بیلن $1 \le x^2 + y^2 \le 2$ ، $-1 \le z \le 2$ ہے۔

گردش اور انفراج کے خواص

سوال ۱۷ گردش G کا انفراج صفر ہو گا

ا. دکھائیں کہ اگر میدان $\boldsymbol{G} = M\boldsymbol{i} + N\boldsymbol{j} + P\boldsymbol{k}$ کے مطلوبہ جزوی تفارق استراری ہوں، تب $\nabla \cdot \nabla \times \boldsymbol{G} = 0$ ہو گا۔

ب. کیا آپ اس سے، میدان $\nabla \times \boldsymbol{G}$ کا بند سطح سے گزرنے والے بہاؤ کے بارے میں، کوئی نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۸ فرض کریں $\boldsymbol{F}_1$ اور $\boldsymbol{F}_2$ قابل تفرق سمتیہ میدان ہیں جبکہ a اور b حقیقی اختیاری مستقل ہیں۔ درج ذیل تماثل کی تصدیق کریں۔

ا. $\nabla \cdot (a\boldsymbol{F}_1 + b\boldsymbol{F}_2) = a\nabla \cdot \boldsymbol{F}_1 + b\nabla \cdot \boldsymbol{F}_2$

ب. $\nabla \times (a\boldsymbol{F}_1 + b\boldsymbol{F}_2) = a\nabla \times \boldsymbol{F}_1 + b\nabla \times \boldsymbol{F}_2$

ج. $\nabla \cdot (\boldsymbol{F}_1 \times \boldsymbol{F}_2) = \boldsymbol{F}_2 \cdot \nabla \times \boldsymbol{F}_1 - \boldsymbol{F}_1 \cdot \nabla \times \boldsymbol{F}_2$

سوال ۱۹ فرض کریں $\boldsymbol{F}$ قابل تفرق سمتیہ میدان جبکہ $g(x, y, z)$ قابل تفرق عددیہ میدان ہے۔ درج ذیل تماثل کی تصدیق کریں۔

ا. $\nabla \cdot (g\boldsymbol{F}) = g\nabla \cdot \boldsymbol{F} + \nabla g \cdot \boldsymbol{F}$

ب. $\nabla \times (g\boldsymbol{F}) = g\nabla \times \boldsymbol{F} + \nabla g \times \boldsymbol{F}$

سوال ۲۰ قابل تفرق سمتیہ میدان $\boldsymbol{F} = M\boldsymbol{i} + N\boldsymbol{j} + P\boldsymbol{k}$ کے لیے علامتی اظہار $\nabla \cdot \boldsymbol{F}$ کی تعریف درج ذیل ہے۔

$$M\frac{\partial}{\partial x} + N\frac{\partial}{\partial y} + P\frac{\partial}{\partial z}$$

قابل تفرق سمتیہ میدان $\boldsymbol{F}_1$ اور $\boldsymbol{F}_2$ کے لیے درج ذیل کی تصدیق کریں۔

ا. $\nabla \times (\boldsymbol{F}_1 \times \boldsymbol{F}_2) = (\boldsymbol{F}_2 \cdot \nabla)\boldsymbol{F}_1 - (\boldsymbol{F}_1 \cdot \nabla)\boldsymbol{F}_2 + (\nabla \cdot \boldsymbol{F}_2)\boldsymbol{F}_1 - (\nabla \cdot \boldsymbol{F}_1)\boldsymbol{F}_2$

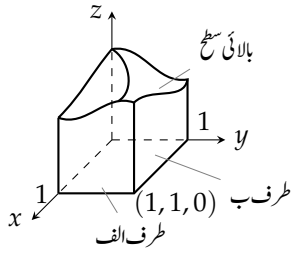
ب. $\nabla(\boldsymbol{F}_1 \cdot \boldsymbol{F}_2) = (\boldsymbol{F}_1 \cdot \nabla)\boldsymbol{F}_2 + (\boldsymbol{F}_2 \cdot \nabla)\boldsymbol{F}_1 + \boldsymbol{F}_1 \times (\nabla \times \boldsymbol{F}_2) + \boldsymbol{F}_2 \times (\nabla \times \boldsymbol{F}_1)$

نظریہ اور مثالیں

سوال ۲۱ سمتیہ میدان $\boldsymbol{F}$ کے عناصر کے یک رتبی تفارق فضا کے ایک ایسے حصہ میں استمراری ہیں جس کے اندر ہموار بند سطح S میں محصور خطہ D واقع ہے۔ اگر $\boldsymbol{F} \leq 1$ ہو، کیا درج ذیل کی قیمت کی حد بندی ممکن ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$\iiint_D \nabla \cdot \boldsymbol{F}\, \mathrm{d}H$$

سوال ۲۲ مستوی xy پر اکائی مربع دکھائی گئی مکعب نما سطح کا تل ہے۔ سطح کے چار اطراف مستویات $x = 0$، $x = 1$، $y = 0$، اور $y = 1$ میں پائے جاتے ہیں۔ بالائی سطح اختیاری ہموار لیکن نامعلوم ہے۔ فرض کریں $\boldsymbol{F} = x\boldsymbol{i} - 2y\boldsymbol{j} + (z+3)\boldsymbol{k}$ ہے اور باہر کے رخ میں بہاؤ الف طرف سے 1 اور ب طرف سے -3 ہے۔ کیا آپ بالائی سطح سے باہر کے رخ میں بہاؤ کے بارے میں کوئی نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔



سوال ۲۳

ا. دکھائیں کہ ہموار بند سطح S سے تعین گر سمتیہ میدان $\boldsymbol{F} = x\boldsymbol{i} + y\boldsymbol{j} + z\boldsymbol{k}$ کا باہر کے رخ میں بہاؤ، اس خطے کے حجم کے تین گنا ہے جس کو سطح S گھیرتی ہے۔

ب. فرض کریں کہ سطح S کا باہر کی سمت اکائی عمود سمتیہ $\boldsymbol{n}$ ہے۔ دکھائیں ایسا ممکن نہیں کہ S کے ہر نقطے پر $\boldsymbol{F}$ سمتیہ $\boldsymbol{n}$ کے عمود ہو۔

سوال ۲۴ **اعظم بہاؤ** ان تمام ٹھوس مستطیلی اجسام میں سے، جنہیں عدم مساوات $0 \leq x \leq a$، $0 \leq y \leq b$، اور $0 \leq z \leq 1$ بیان کرتی ہیں، وہ تلاش کریں جس کے چار اطراف سے باہر رخ $\boldsymbol{F} = (-x^2 - 4xy)\boldsymbol{i} - 6yz\boldsymbol{j} + 12z\boldsymbol{k}$ کا بہاؤ اعظم ہو گا۔ اعظم بہاؤ کی قیمت کیا ہو گی؟

سوال ۲۵ **ٹھوس خطے کا حجم** فرض کریں S اور D مسئلہ انفراج کی شرائط پر پورا اترتے ہیں، اور $\boldsymbol{F} = x\boldsymbol{i} + y\boldsymbol{j} + z\boldsymbol{k}$ ہے۔ دکھائیں کہ D کا حجم درج ذیل کلیے سے حاصل ہو گا۔

$$D \text{ کا حجم} = \frac{1}{3} \iint_S \boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{n} \, d\sigma$$

سوال ۲۶ **مستقل میدان کا بہاؤ** دکھائیں کہ مستقل سمتیہ میدان $\boldsymbol{F} = \boldsymbol{C}$ کا کسی بھی ایسی بند سطح سے باہر کی سمت میں بہاؤ صفر ہو گا جس پر مسئلہ انفراج کا اطلاق ہوتا ہو۔

سوال ۲۷ **ہارمونی تفاعلات** فضا کے خطہ D میں تفاعل $f(x, y, z)$ اس صورت میں **ہارمونی**[۴۹] کہلاتا ہے جب وہ پورے D میں درج ذیل لاپلاسی مساوات کو مطمئن کرتا ہو۔

$$\nabla^2 f = \nabla \cdot \nabla f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2} = 0$$

ا. فرض کریں ہموار سطح S، جس کا منتخب اکائی عمود سمتیہ $\boldsymbol{n}$ ہے، خطہ D کو محصور کرتی ہے اور f اس پورے خطے میں ہارمونی ہے۔ دکھائیں کہ S پر $\nabla f \cdot \boldsymbol{n}$ کا تکمل، یعنی $\boldsymbol{n}$ کے رخ میں f کا تفرق، صفر ہے۔

ب. دکھائیں اگر D میں f ہارمونی ہو تب درج ذیل ہو گا۔

$$\iint_S f \nabla f \cdot \boldsymbol{n} \, d\sigma = \iiint_D |\nabla f|^2 \, dH$$

سوال ۲۸ **ڈھلوان میدان کا بہاؤ** فرض کریں شمن اول میں واقع ٹھوس کرہ $x^2 + y^2 + z^2 \le a^2$ کے ٹکڑے کی سطح S ہے اور $f(x, y, z) = \ln \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ ہے۔ درج ذیل کی قیمت تلاش کریں۔ (سمتیہ $\boldsymbol{n}$ کے رخ میں f کا تفرق $\nabla f \cdot \boldsymbol{n}$ ہے۔)

$$\iint_S \nabla f \cdot \boldsymbol{n} \, d\sigma$$

سوال ۲۹ **گرین کا کلیہ اول** ٹکڑوں میں ہموار بند سطح S میں محصور پورے خطے D پر عددیہ تفاعلات f اور g کے یک رتبی اور دو رتبی جزوی تفارق استمراری ہیں۔ دکھائیں کہ درج ذیل ہو گا۔

$$\iint_S f \nabla g \cdot \boldsymbol{n} \, d\sigma = \iiint_D (f \nabla^2 g + \nabla f \cdot \nabla g) \, dH \tag{۱۵.۸۰}$$

مساوات ۱۵.۸۰ **گرین کا کلیہ اول**[۵۰] ہے۔ (اشارہ: میدان $\boldsymbol{F} = f \nabla g$ پر مسئلہ انفراج کا اطلاق کریں۔)

---

[۴۹] harmonic

[۵۰] Greens'sfirstformula

سوال ۳۰ **گرین کا کلیہ دوم** (سوال ۲۹ کو آگے بڑھاتے ہیں۔) مساوات ۱۵.۸۰ میں f اور g کی جگہیں آپس میں تبدیل کر کے اسی قسم کا دوسرا کلیہ اخذ کریں۔ اس کلیے کو مساوات ۱۵.۸۰ سے منفی کر کے درج ذیل دکھائیں۔

$$\iint_S (f\nabla g - g\nabla f)\cdot \boldsymbol{n}\,\mathrm{d}\sigma = \iiint_D (f\nabla^2 g - g\nabla^2 f)\,\mathrm{d}H \tag{۱۵.۸۱}$$

مساوات ۱۵.۸۱ **گرین کا کلیہ دوم**[۵۱] ہے۔

سوال ۳۱ **کمیت کی بقا** فضا میں خطہ D پر $\boldsymbol{v}(t,x,y,z)$ استمراری قابل تفرق سمتیہ میدان ہے، جبکہ $p(t,x,y,z)$ استمراری قابل تفرق عددیہ تفاعل ہے۔ متغیر t وقت کو ظاہر کرتا ہے۔ **کمیت کی بقا کا قانون**[۵۲] درج ذیل کہتا ہے:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\iiint_D p(t,x,y,z)\,\mathrm{d}H = -\iint_S p\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}\sigma$$

جہاں S وہ سطح ہے جس میں D محصور ہے۔

ا. سمتیہ سیلان میدان $\boldsymbol{v}$ اور لمحہ t پر نقطہ (x,y,z) پر سیال کی کثافت p لے کر کمیت کی بقا کے قانون کا طبیعی مفہوم پیش کریں۔

ب. مسئلہ انفراج اور لیبنز کا قاعدہ:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\iiint_D p(t,x,y,z)\,\mathrm{d}H = \iiint_D \frac{\partial p}{\partial t}\,\mathrm{d}H$$

استعمال کر کے دکھائیں کہ کمیت کی بقا کا قانون استمراری مساوات:

$$\nabla\cdot p\boldsymbol{v} + \frac{\partial p}{\partial t} = 0$$

کے معادل ہے۔ (اول رکن $\nabla\cdot p\boldsymbol{v}$ میں متغیر t اٹل رکھا جاتا ہے، جبکہ دوسرے رکن $\partial p/\partial t$ میں، ہم فرض کرتے ہیں کہ نقطہ (x,y,z) خطہ D میں اٹل رکھا گیا ہے۔)

سوال ۳۲ **نفوذ حرارت کی مساوات** فرض کریں فضا میں خطہ D میں واقع ٹھوس جسم کے نقطہ (x,y,z) کا درجہ حرارت کو لمحہ t پر تفاعل $T(t,x,y,z)$ دیتا ہو جس کے دوہرے تفارق استمراری ہیں۔ جسم کی حراری استعداد c اور کمیتی کثافت ρ ہے۔ مقدار $c\rho T$ کو جسم کی حراری توانائی فی اکائی حجم کہتے ہیں۔

ا. بتائیں $-\nabla T$ کیوں حرارت کے سیلان کا رخ دے گا۔

---

[۵۱] Green'ssecondformula

[۵۲] LawofConservationofMass

ب. **توانائی کے بہاؤ کا سمتیہ**[۵۳] کو $-k\nabla T$ لیں۔(یہاں مستقل k **موصلیت**[۵۴] کہلاتا ہے۔) کمیتی بقا کے قانون (سوال ۳۱) میں $-k\nabla T = v$ اور $c\rho T = p$ لے کر مساوات نفوذ (برائے حرارت):

$$\frac{\partial T}{\partial t} = K\nabla^2 T$$

اخذ کریں، جہاں $K = k/(c\rho) > 0$ **نفوذیت**[۵۵] کا مستقل کہلاتا ہے۔(دھیان رہے کہ اگر یکساں موصل سلاخ، جس کے سرے مکمل غیر موصل رکھے گئے ہوں، کے نقطہ x اور لمحہ t پر درجہ حرارت کو $T(t,x)$ ظاہر کرتا ہو، تب $\nabla^2 T = \partial^2 T/\partial x^2$ ہوگا اور مساوات نفوذ، باب ۱۳ کے اضافی سوالات میں دی گئی یک بُعدی مساوات حرارت کی صورت اختیار کرتی ہے۔)

نظر ثانی کی خاطر چند سوالات

سوال ۳۳ لکیری تکملات کیا ہوتے ہیں؟ ان کی قیمتیں کیسے تلاش کی جاتی ہیں؟ مثال دیں۔

سوال ۳۴ اسپرنگ کا کمیتی مرکز لکیری تکملات سے کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ وضاحت کریں۔

سوال ۳۵ سمتیہ میدان اور ڈھلوان میدان سے کیا مراد ہے؟ مثال پیش کریں۔

سوال ۳۶ منحنی کے ہمراہ ذرے کو حرکت دینے والی قوت کے کام کی قیمت کیسے تلاش کی جائیگی؟ ایک مثال دیں۔

سوال ۳۷ بہاؤ، دائری سیلان، اور گردش سے کیا مراد ہے؟

سوال ۳۸ راہ پر غیر منحصر میدان کی کیا خاصیت ہے؟

سوال ۳۹ آپ کیسے جان پاتے ہیں کہ میدان بقائی ہے؟

سوال ۴۰ مخفیہ تفاعل سے کیا مراد ہے؟ مثال سے دکھائیں کہ بقائی میدان کا مخفیہ تفاعل کیسے تلاش کیا جاتا ہے۔

سوال ۴۱ تفرقی روپ سے کیا مراد ہے؟ ایسا روپ قطعی ہونے سے کیا مراد ہے؟ قطعی ہونے کی پرکھ کیا ہے؟ مثال پیش کریں۔

سوال ۴۲ سمتیہ میدان کا انفراج کیا ہوگا؟ اس کا مفہوم بیان کریں۔

سوال ۴۳ سمتیہ میدان کی گردش کیا ہوگی؟ اس کا مفہوم بیان کریں۔

سوال ۴۴ مسئلہ گرین کیا ہے؟ اس کا مفہوم بیان کریں

سوال ۴۵ فضا میں قوسی سطح کے رقبے کی قیمت کیسے تلاش کی جاتی ہے؟ مثال پیش کریں۔

---

[۵۳] energyfluxvector
[۵۴] conductivity
[۵۵] diffusivity

سوال ۴۶ سمت بند سطح سے کیا مراد ہے؟ سمت بند سطح کو عبور کرتے ہوئے، تین بُعدی سمتیہ میدان کے بہاؤ کی قیمت کیسے تلاش کی جاتی ہے؟ مثال دیں۔

سوال ۴۷ سطحی تکملات کیا ہوتے ہیں؟ ان کی مدد سے کیا تلاش کیا جا سکتا ہے؟ مثال دیں۔

سوال ۴۸ مقدار معلوم سطوح کیا ہوتی ہیں؟ ان سطوح کا رقبہ کیسے تلاش کیا جاتا ہے؟ مثال دیں۔

سوال ۴۹ مقدار معلوم سطح پر تفاعل کا تکمل کیسے حاصل کیا جاتا ہے؟ مثال دیں۔

سوال ۵۰ مسئلہ سٹوکس کیا ہے؟ اس کا مفہوم بیان کریں۔

سوال ۵۱ باب میں پیش بقائی میدان کے نتائج کا خلاصہ پیش کریں۔

سوال ۵۲ مسئلہ انفراج کیا ہے؟ اس کا مفہوم بیان کریں۔

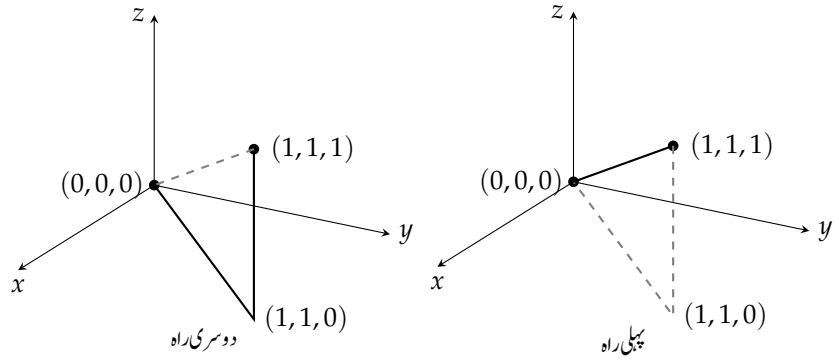
سوال ۵۳ مسئلہ گرین کو مسئلہ سٹوکس عمومیت کیسے دیتا ہے؟

سوال ۵۴ مسئلہ گرین، مسئلہ سٹوکس، اور مسئلہ انفراج کو کیسے ایک ہی بنیادی مسئلے کے مختلف روپ تصور کیا جا سکتا ہے؟

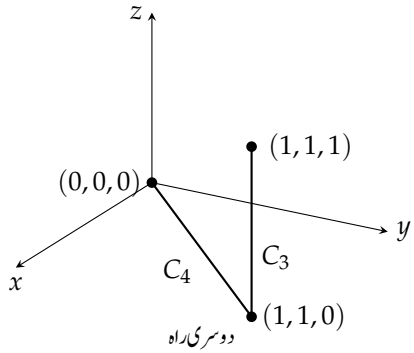
مشق

لکیری تکمل کی قیمت

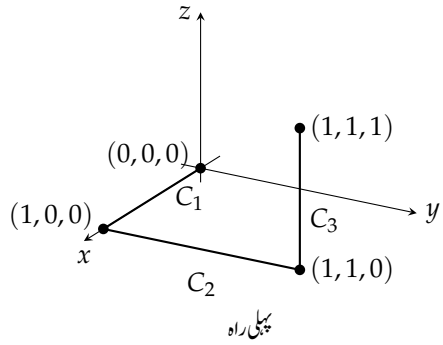
سوال ۱ مبدا کو نقطہ $(1,1,1)$ سے فضا میں جوڑنے کے دو راستے شکل میں دکھائے گئے ہیں۔ باری باری ان راہ پر $f(x,y,z) = 2x - 3y^2 - 2z + 3$ کا تکمل لیں۔



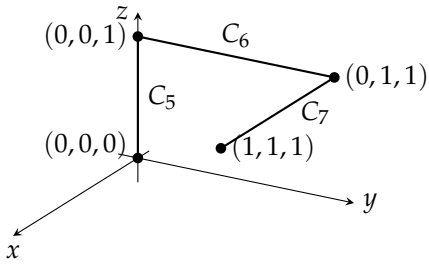
سوال ۲ مبدا کو نقطہ $(1,1,1)$ سے فضا میں جوڑنے کے تین راستے شکل میں دکھائے گئے ہیں۔ باری باری ان راہ پر $f(x,y,z) = x^2 + y - z$ کا تکمل لیں۔



دوسری راہ



پہلی راہ



تیسری راہ

سوال ۳ دائرہ $\boldsymbol{r}(t) = (a\cos t)\boldsymbol{j} + (a\sin t)\boldsymbol{k},\ 0 \le t \le 2\pi$ پر تقاعل $f(x,y,z) = \sqrt{x^2+z^2}$ کا تکمل پر لیں۔

سوال ۴ منحنی لف[۵۶] منحنی $\boldsymbol{r}(t) = (\cos t + t\sin t)\boldsymbol{i} + (\sin t - t\cos t)\boldsymbol{j},\ 0 \le t \le \sqrt{3}$ پر تقاعل $f(x,y,z) = \sqrt{x^2+y^2}$ کا تکمل کریں۔

سوال ۵ اور سوال ۶ میں تکملات کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۵

$$\int_{(-1,1,1)}^{(4,-3,0)} \frac{dx + dy + dz}{\sqrt{x+y+z}}$$

[۵۶] involute

سوال۶

$$\int_{(1,1,1)}^{(10,3,3)} \mathrm{d}x - \sqrt{\frac{z}{y}}\,\mathrm{d}y - \sqrt{\frac{y}{z}}\,\mathrm{d}z$$

سوال۷ کرہ $x^2+y^2+z^2=5$ سے مستوی $z=-1$ ایک دائرہ کاٹتا ہے۔اوپر سے دیکھنے پر، دائرے پر گھڑی وار چلتے ہوئے $\boldsymbol{F}=-(y\sin z)\boldsymbol{i}+(x\sin z)\boldsymbol{j}+(xy\cos z)\boldsymbol{k}$ کا تکمل لیں۔

سوال۸ تقاطع $\boldsymbol{F}=3x^2y\boldsymbol{i}+(x^3+1)\boldsymbol{j}+9z^2\boldsymbol{k}$ کا تکمل اس دائرے پر لیں جس کو کرہ $x^2+y^2+z^2=9$ سے مستوی $x=2$ کاٹتا ہے۔

سوال۹اور سوال۱۰ میں تکمل کی قیمت تلاش کریں۔

سوال۹

$$\int_C 8x\sin y\,\mathrm{d}x - 8y\cos x\,\mathrm{d}y$$

ربع اول سے لکیریں $x=\pi/2$ اور $y=\pi/2$ مربع C کاٹتی ہیں۔

سوال۱۰

$$\int_C y^2\,\mathrm{d}x + x^2\,\mathrm{d}y$$

C دائرہ $x^2+y^2=4$ ہے۔

سطحی تکملات کی قیمت کی تلاش

سوال۱۱ **ترخیمی خطے کا رقبہ** اس ترخیمی خطے کا رقبہ تلاش کریں جسے بیلن $x^2+y^2=1$ مستوی $x+y+z=1$ سے کاٹتا ہے۔

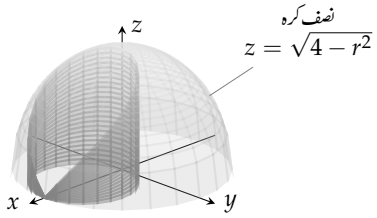
سوال۱۲ **قطع مکافی ٹوپی کا رقبہ** قطع مکافی مجسم $y^2+z^2=3x$ سے مستوی $x=1$ ایک ٹوپی کاٹتا ہے۔اس ٹوپی کا رقبہ تلاش کریں۔

سوال۱۳ **کروی ٹوپی کا رقبہ** کرہ $x^2+y^2+z^2=1$ کے اوپری حصے سے مستوی $z=\sqrt{2}/2$ ایک ٹوپی کاٹتا ہے۔اس ٹوپی کا رقبہ تلاش کریں۔

سوال۱۴

۱. **نصف کرے کو بیلن کاٹتا ہے** نصف کرہ $x^2+y^2+z^2=4,\ z\ge 0$ سے بیلن $x^2+y^2=2x$ سطح ایک کاٹتا ہے۔اس سطح کا رقبہ تلاش کریں۔

ب. نصف کرہ کے اندر موجود بیلن کے ٹکڑے کا رقبہ تلاش کریں۔(اشارہ: مستوی xy پر قائمہ تظلیل لیں۔یا تکمل $\int h\,ds$ تلاش کریں جہاں کرہ کے اندر h بیلن کا قد دیتا ہے اور مستوی xy میں $x^2+y^2=2x$ کا چھوٹا قطع ds ہے۔)



سوال ۱۵ **مثلث کا رقبہ** ثمن اول کو مستوی $x/a+y/b+z/c=1,\ (a,b,c>1)$ ایک مثلث میں قطع کرتا ہیں۔اس مثلث کا رقبہ تلاش کریں۔نتیجے کی تصدیق سمتیہ حساب کر کے کریں۔

سوال ۱۶ **قطع مکافی بیلن کو مستویات کاٹتے ہیں** مستویات $x=0$ ، $x=3$ ،اور $z=0$ قطع مکافی بیلن $y^2-z=1$ سے ایک سطح کاٹتی ہیں۔اس سطح پر درج ذیل کا تکمل لیں۔

ا. $g(x,y,z)=\frac{yz}{\sqrt{4y^2+1}}$

ب. $g(x,y,z)=\frac{z}{\sqrt{4y^2+1}}$

سوال ۱۷ **بیلن کو مستویات قطع کرتی ہیں** ثمن اول میں بیلن $x^2+z^2=25$ کے اس حصے پر، جو مستویات $x=0$ اور $x=1$ کے درمیان مستوی $z=3$ سے اوپر واقع ہے، $g(x,y,z)=x^4y(y^2+z^2)$ کا تکمل لیں۔

سوال ۱۸ حکومت پاکستان معدنیات کی تلاش کی غرض سے خطوط طول بلد $62°13'0''$ اور $69°13'0''$ کے درمیان اور شمالی خطوط عرض بلد $41°$ اور $45°$ کے درمیان علاقے کا معائنہ کرنا چاہتی ہے۔زمین کا رداس $R=6371\ \text{km}$ لیتے ہوئے اس علاقے کا رقبہ تلاش کریں۔

مقدار معلوم شدہ سطوح

سوال ۱۹ تا سوال ۲۴ میں سطوح کے مقدار معلوم روپ تلاش کریں۔(چونکہ ایسا کرنے کے کئی طریقے ہیں لہٰذا آپ کے جواب، کتاب میں دیے گئے جواب سے مختلف ہو سکتے ہیں۔)

سوال ۱۹ **کروی پٹی** مستویات $z=-3$ اور $z=3\sqrt{3}$ کے درمیان واقع کرہ $x^2+y^2+z^2=36$ کا ٹکڑا۔

سوال ۲۰ **قطع مکافی ٹوپی** مستوی $z=-2$ سے اوپر واقع قطع مکافی جسم $z=-(x^2+y^2)/2$ کا ٹکڑا۔

سوال ۲۱ **مخروط** مخروط $z=1+\sqrt{x^2+y^2},\ z\le 3$

سوال ۲۲ **مربع کے اوپر مستوی** ربع اول اور مستوی xy میں مربع $0 \le x \le 2$، $0 \le y \le 2$ کے اوپر موجود مستوی $4x + 2y + 4z = 12$ کا ٹکڑا۔

سوال ۲۳ **قطع مکافی مجسم کا ٹکڑا** مستوی xy سے اوپر واقع قطع مکافی مجسم $y = 2(x^2 + z^2),\ y \le 2$ کا ٹکڑا۔

سوال ۲۴ **نصف کرے کا ٹکڑا** ثمن اول میں واقع کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 10,\ y \ge 0$ کا ٹکڑا۔

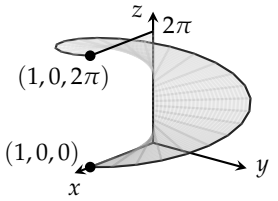
سوال ۲۵ **سطحی رقبہ** درج ذیل سطحے کا رقبہ تلاش کریں۔

$$\boldsymbol{r}(u, v) = (u + v)\boldsymbol{i} + (u - v)\boldsymbol{j} + v\boldsymbol{k}$$
$$0 \le u \le 1, \qquad 0 \le v \le 1$$

سوال ۲۶ **سطحی تکمل** سوال ۲۵ کی سطح پر $f(x, y, z) = xy - z^2$ کا تکمل لیں۔

سوال ۲۷ **چکر دار زینہ کا رقبہ** چکر دار زینہ جس کی مساوات درج ذیل ہے شکل میں دکھایا گیا ہے۔ اس کا رقبہ تلاش کریں۔

$$\boldsymbol{r}(r, \phi) = (r\cos\phi)\boldsymbol{i} + (r\sin\phi)\boldsymbol{j} + \phi\boldsymbol{k},\ 0 \le \phi \le 2\pi,\ 0 \le r \le 1$$



سوال ۲۸ **سطحی تکمل** تکمل $\iint_S \sqrt{x^2 + y^2 + 1}\, d\sigma$ کو سوال ۲۷ میں دی گئی سطح پر حل کریں۔

بقائی میدان

سوال ۲۹ تا سوال ۳۲ میں بقائی اور غیر بقائی میدان کی نشاندہی کریں۔

سوال ۲۹ $\boldsymbol{F} = x\boldsymbol{i} + y\boldsymbol{j} + z\boldsymbol{k}$

سوال ۳۰ $\boldsymbol{F} = (x\boldsymbol{i} + y\boldsymbol{j} + z\boldsymbol{k})/(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}$

سوال ۳۱ $\boldsymbol{F} = xe^y\boldsymbol{i} + ye^z\boldsymbol{j} + ze^x\boldsymbol{k}$

سوال ۳۲ $\boldsymbol{F} = (\boldsymbol{i} + z\boldsymbol{j} + y\boldsymbol{k})/(x + yz)$

سوال ۳۳ اور سوال ۳۴ میں میدان کے محفظہ تفاعل تلاش کریں۔

سوال ۳۳ $\boldsymbol{F} = 2\boldsymbol{i} + (2y + z)\boldsymbol{j} + (y + 1)\boldsymbol{k}$

سوال ۳۴ $\boldsymbol{F} = (z\cos xz)\boldsymbol{i} + e^y\boldsymbol{j} + (x\cos xz)\boldsymbol{k}$

کام اور دائری سیلان

سوال ۱ میں نقطہ $(0, 0, 0)$ سے $(1, 1, 1)$ تک راہ کے ہمراہ سوال ۳۵ اور سوال ۳۶ کے میدان کا کام تلاش کریں۔

سوال ۳۵ $\boldsymbol{F} = 2xy\boldsymbol{i} + \boldsymbol{j} + x^2\boldsymbol{k}$

سوال ۳۶ $\boldsymbol{F} = 2xy\boldsymbol{i} + x^2\boldsymbol{j} + \boldsymbol{k}$

سوال ۳۷ **دو طریقوں سے کام کی تلاش** مستوی منحنی $\boldsymbol{r}(t) = (e^t\cos t)\boldsymbol{i} + (e^t\sin t)\boldsymbol{j}$ پر چلتے ہوئے نقطہ $(1, 0)$ سے $(e^{2\pi}, 0)$ تک درج ذیل قوت $\boldsymbol{F} = (x\boldsymbol{i} + y\boldsymbol{j})/(x^2 + y^2)^{3/2}$ کا کام دو طریقوں سے تلاش کریں۔

ا. منحنی کا مقدار معلوم روپ استعمال کر کے تکمل کام کی قیمت تلاش کریں۔

ب. سمتیہ $\boldsymbol{F}$ کے محفظہ تفاعل کی قیمت تلاش کرتے ہوئے۔

سوال ۳۸ **مختلف راہ کے ہمراہ سیال کا گزر** میدان $\boldsymbol{F} = \nabla(x^2ze^y)$ کا سیلان درج ذیل پر تلاش کریں۔

ا. مستوی $x + y + z = 1$ بیلن $x^2 + z^2 = 25$ کو ترخیم C پر کاٹتا ہے۔ مثبت محور y سے دیکھنے پر ترخیم C پر ایک چکر گھڑی وار چل کر۔

ب. سوال ۲۷ میں چکردار زینہ کی قوسی سرحد کے ہمراہ $(1, 0, 0)$ سے $(1, 0, 2\pi)$ تک۔

سوال ۳۹ اور سوال ۴۰ میں مسئلہ سٹوکس کا تکمل استعمال کر کے C پر دی گئی سمت میں چلتے ہوئے میدان $\boldsymbol{F}$ کا دائری سیلان تلاش کریں۔

سوال ۳۹ **ترخیم پر دائری سیلان** $\boldsymbol{F} = y^2\boldsymbol{i} - y\boldsymbol{j} + 3z^2\boldsymbol{k}$
مستوی $2x + 6y - 3z = 6$ بیلن $x^2 + y^2 = 1$ کو ترخیم C پر قطع کرتا ہے۔ اوپر سے دیکھنے پر، ترخیم پر گھڑی مخالف چلیں۔

سوال ۴۰ **دائرے کے ہمراہ بہاؤ** $\boldsymbol{F} = (x^2 + y)\boldsymbol{i} + (x + y)\boldsymbol{j} + (4y^2 - z)\boldsymbol{k}$
مستوی $z = -y$ کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ کو دائرہ C پر قطع کرتا ہے۔ اوپر سے دیکھنے پر، دائرے پر گھڑی مخالف چلیں۔

کمیت اور معیار اثر

سوال ۴۱ **مختلف کثافت کے تار** منحنی $\boldsymbol{r}(t) = \sqrt{2t}\boldsymbol{i} + \sqrt{2t}\boldsymbol{j} + (4 - t^2)\boldsymbol{k},\ 0 \le t \le 1$ کے ہمراہ باریک تار کی کمیت تلاش کریں اگر t پر تار کی کثافت (ا) $\delta = 3t$ اور (ب) $\delta = 1$ ہو۔

سوال ۴۲ **متغیر کثافت کا تار** منحنی $\boldsymbol{r}(t) = t\boldsymbol{i} + (2/3)t^{3/2}\boldsymbol{k},\ 0 \le t \le 2$ کے ہمراہ تار کی کثافت t پر $\delta = 3\sqrt{5 + t}$ ہے۔ تار کا مرکز کمیت تلاش کریں۔

سوال ۴۳ **متغیر کثافت کا تار** باریک تار جس کی کثافت t پر $\delta = 1/(t + 1)$ ہے درج ذیل منحنی کے ہمراہ ہے۔ تار کا مرکز کمیت، اور جمودی معیار اثر اور رداس دوار محدد ی محور کے لحاظ سے تلاش کریں۔

$$\boldsymbol{r}(t) = t\boldsymbol{i} + \frac{2\sqrt{2}}{3}t^{3/2}\boldsymbol{j} + \frac{t^2}{2}\boldsymbol{k}, \qquad 0 \le t \le 2$$

سوال ۴۴ **محراب کا مرکز کمیت** مستوی xy میں باریک دھاتی محراب نصف دائرہ $y = \sqrt{a^2 - x^2}$ کے ہمراہ واقع ہے۔ نقطہ (x, y) پر محراب کی کثافت $\delta(x, y) = 2a - y$ ہے۔ محراب کا مرکز کمیت تلاش کریں۔

سوال ۴۵ **مستقل کثافت کا تار** منحنی $\boldsymbol{r}(t) = (e^t \cos t)\boldsymbol{i} + (e^t \sin t)\boldsymbol{j} + e^t\boldsymbol{k},\ 0 \le t \le \ln 2$ کے ہمراہ مستقل کثافت $\delta = 1$ کا تار موجود ہے۔ گزارش ہے کہ $\bar{z}$ ، I_z ، اور R_z تلاش کریں۔

سوال ۴۶ **مستقل کثافت والا پیچ دار تار** پیچ دار منحنی $\boldsymbol{r}(t) = (2\sin t)\boldsymbol{i} + (2\cos t)\boldsymbol{j} + 3t\boldsymbol{k},\ 0 \le t \le 2\pi$ کے ہمراہ موجود تار کی مستقل کثافت δ ہے۔ تار کی کمیت اور اس کا مرکز کمیت تلاش کریں۔

سوال ۴۷ **خول کا جمود، رداس دوار، اور مرکز کمیت** مستوی $z = 3$ کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 25$ کے بالا حصہ سے باریک خول کاٹا ہے جس کی کثافت $\delta(x, y, z) = z$ ہے۔ خول کا I_z ، R_z، اور مرکز کمیت تلاش کریں۔

سوال ۴۸ **مکعب کا جمودی معیار اثر** محور z کے لحاظ سے اس مکعب کی سطح کا جمودی معیار اثر معلوم کریں جس کو مستویات $x = 1$ ، $y = 1$، اور $z = 1$ ثمن اول سے کاٹتی ہیں۔ کثافت $\delta = 1$ ہے۔

مستوی منحنی یا سطح سے باہر رخ گزرنے والا بہاؤ

سوال ۴۹ اور سوال ۵۰ میں دیے گئے میدان $\boldsymbol{F}$ اور منحنیات C کے لیے مسئلہ گرین استعمال کر کے گھڑی مخالف دائری سیلان اور باہر کے رخ میں بہاؤ تلاش کریں۔

سوال ۴۹ **مربع**
$$\boldsymbol{F} = (2xy + x)\boldsymbol{i} + (xy - y)\boldsymbol{j}$$
منحنیات $x = 0$ ، $x = 1$ ، $y = 0$، اور $y = 1$ مربع C دیتی ہیں۔

سوال ۵۰ **مثلث**
$$\boldsymbol{F} = (y - 6x^2)\boldsymbol{i} + (x + y^2)\boldsymbol{j}$$
لکیر $y = 0$ ، $y = x$، اور $x = 1$ مثلث C دیتی ہیں۔

سوال ۵۱ **صفر لکیری تکمل** دکھائیں کہ کسی بھی بند منحنی C کے لیے، جس پر مسئلہ گرین کا اطلاق ہوتا ہو، درج ذیل ہو گا۔

$$\oint_C (\ln x \sin y \, dy - \frac{\cos y}{x} \, dx) = 0$$

سوال ۵۲

ا. **باہر رخ بہاؤ اور رقبہ** دکھائیں کہ تعین گر سمتیہ میدان $\boldsymbol{F} = x\boldsymbol{i} + y\boldsymbol{j}$ کا باہر کے رخ میں بہاؤ کسی بھی بند منحنی پر، جس پر مسئلہ گرین کا اطلاق ہوتا ہو، منحنی میں محصور خطے کے رقبے کا دگنا ہو گا۔

ب. فرض کریں $\boldsymbol{n}$ ایسی بند منحنی C کا باہر کے رخ اکائی عمود سمتیہ ہے جس پر مسئلہ گرین کا اطلاق ہوتا ہے۔ دکھائیں یہ ممکن نہیں کہ C کے ہر نقطے پر $\boldsymbol{n}$ تعین گر سمتیہ میدان $\boldsymbol{F} = x\boldsymbol{i} + y\boldsymbol{j}$ کے عمود ہو۔

سوال ۵۳ تا سوال ۵۶ میں سرحد D کو باہر کے رخ میں عبور کرنے والا $\boldsymbol{F}$ کا بہاؤ تلاش کریں۔

سوال ۵۳ **مکعب** $\boldsymbol{F} = 2xy\boldsymbol{i} + 2yz\boldsymbol{j} + 2xz\boldsymbol{k}$

خطہ D کو ثمن اول سے مستویات $x = 1$ ، $y = 1$ ، اور $z = 1$ کاٹتی ہیں۔

سوال ۵۴ **کروی ٹوپی** $\boldsymbol{F} = xz\boldsymbol{i} + yz\boldsymbol{j} + \boldsymbol{k}$

ٹھوس کرہ $x^2 + y^2 + z^2 \le 25$ کے اس بالائی ٹوپی کی مکمل سطح جس کو مستوی $z = 3$ کرہ سے کاٹتا ہے D ہے۔

سوال ۵۵ **کروی ٹوپی** $\boldsymbol{F} = -2x\boldsymbol{i} - 3y\boldsymbol{j} + z\boldsymbol{k}$

ٹھوس کرہ $x^2 + y^2 + z^2 \le 2$ کا وہ بالائی خطہ جس کو قطع مکافی $z = x^2 + y^2$ کرہ سے کاٹتا ہے D ہے۔

سوال ۵۶ **مخروط اور بیلن** $\boldsymbol{F} = (6x + y)\boldsymbol{i} - (x + z)\boldsymbol{a}_y + 4yz\boldsymbol{k}$

ثمن اول میں مخروط $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ ، بیلن $x^2 + y^2 = 1$ ، اور محدد ی مستویات کے درمیان واقع خطہ D ہے۔

سوال ۵۷ **نصف کرہ، بیلن، اور مستوی** S وہ سطح ہے جس کو بائیں سے نصف کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = a^2, \; y \le 0$ ، درمیان میں بیلن $x^2 + z^2 = a^2, \; 0 \le y \le a$ ، اور دائیں سے مستوی $y = a$ محصور کرتے ہیں۔ سطح S سے باہر کے رخ میں $\boldsymbol{F} = y\boldsymbol{i} + z\boldsymbol{j} + x\boldsymbol{k}$ کا بہاؤ تلاش کریں۔

سوال ۵۸ **بیلن اور مستویات** ثمن اول میں بیلن $x^2 + 4y^2 = 16$ اور مستویات $y = 2z$ ، $x = 0$ ، اور $z = 0$ کے درمیان واقع خطے کی سرحد سے باہر کے رخ میں $\boldsymbol{F} = 3xz^2\boldsymbol{i} + y\boldsymbol{j} - z^3\boldsymbol{k}$ کا بہاؤ تلاش کریں۔

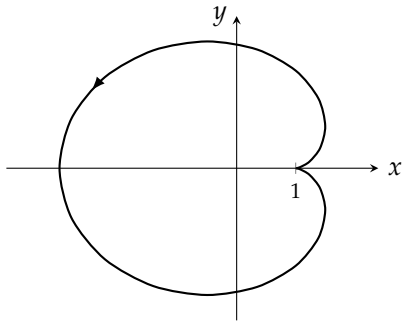
سوال ۵۹ **بیلن برتن** بیلن $x^2 + y^2 = 1$ اور مستویات $z = 1$ اور $z = -1$ میں محصور خطہ کی سطح سے باہر کے رخ میں $\boldsymbol{F} = xy^2\boldsymbol{i} + x^2y\boldsymbol{j} + y\boldsymbol{k}$ کا بہاؤ، مسئلہ انفراج استعمال کر کے تلاش کریں۔

سوال ۶۰ **نصف کرہ** نصف کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = a^2, \; z \ge 0$ سے اوپر کے رخ میں $\boldsymbol{F} = (3z + 1)\boldsymbol{k}$ کا بہاؤ (ا) مسئلہ انفراج استعمال کر کے اور (ب) بہاؤ کا تکمل حل کے تلاش کریں۔

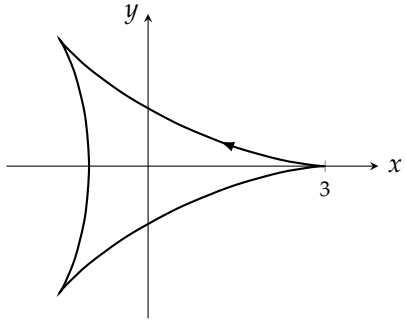
مسئلہ گرین کے استعمال سے رقبے کی تلاش

مسئلہ گرین کا کلیہ برائے رقبہ (صفحہ ۱۵۹۹ پر مساوات ۱۵.۳۹) استعمال کر کے سوال ۱ تا سوال ۴ میں دی منحنیات میں محصور خطوں کے رقبے تلاش کریں۔

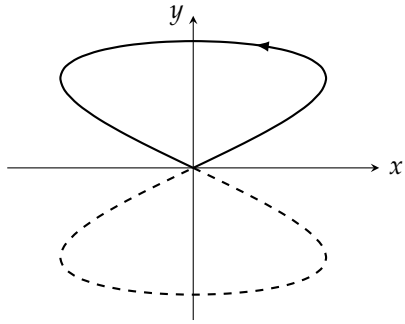
سوال ۱ گھونگا $x = 2\cos t - \cos 2t$ ، $y = 2\sin t - \sin 2t$ ، $0 \le t \le 2\pi$



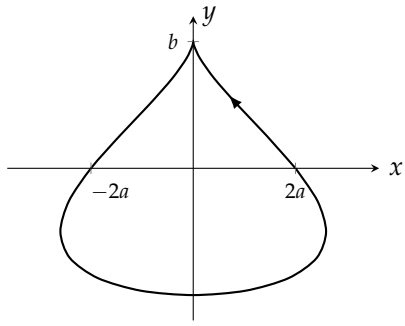
سوال ۲ مثلثی $x = 2\cos t + \cos 2t$ ، $y = 2\sin t - \sin 2t$ ، $0 \le t \le 2\pi$



سوال ۳ منحنی آٹھ $x = (1/2)\sin 2t$ ، $y = \sin t$ ، $0 \le t \le \pi$ (ایک گھیر)



سوال ۴ آنسو کا قطرہ $x = 2a\cos t - a\sin 2t$ ، $y = b\sin t$ ، $0 \le t \le 2\pi$



نظریہ اور عملی استعمال

سوال ۵

ا. ایسے سمتیہ میدان $\boldsymbol{F}(x, y, z)$ کی مثال پیش کریں جو صرف ایک نقطہ پر $\mathbf{0}$ ہو اور جس کی گردش $\boldsymbol{F}$ ہر نقطے پر غیر صفر ہو۔ اس نقطے کی نشاندہی کریں اور گردش کی قیمت تلاش کریں۔

ب. ایسے سمتیہ میدان $\boldsymbol{F}(x, y, z)$ کی مثال پیش کریں جو صرف ایک لکیر پر $\mathbf{0}$ ہو اور جس کی گردش $\boldsymbol{F}$ ہر مقام پر غیر صفر ہو۔ اس لکیر کی نشاندہی کریں اور گردش کی قیمت تلاش کریں۔

ج. ایسے سمتیہ میدان $\boldsymbol{F}(x, y, z)$ کی مثال پیش کریں جو ایک سطح پر $\mathbf{0}$ ہو اور جس کی گردش $\boldsymbol{F}$ ہر مقام پر غیر صفر ہو۔ اس سطح کی نشاندہی کریں اور گردش کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۶ کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ کی سطح پر ایسے تمام نقطے (a, b, c) تلاش کریں جہاں $\boldsymbol{F}(a, b, c) \neq \mathbf{0}$ اور سطح کے سمتیہ میدان $\boldsymbol{F} = yz^2\boldsymbol{i} + xz^2\boldsymbol{j} + 2xyz\boldsymbol{k}$ عمود ہو۔

سوال ۷ رداس R کے کروی خول کے نقطہ (x,y,z) پر کمیتی کثافت $\delta(x,y,z)$ سطح پر اٹل نقطہ (a,b,c) سے اس نقطے تک کے فاصلے کے برابر ہے۔ خول کی کمیت تلاش کریں۔

سوال ۸ پیچ دار سطح $\boldsymbol{r}(r,\theta) = (r\cos\theta)\boldsymbol{i} + (r\sin\theta)\boldsymbol{j} + \theta\boldsymbol{k}$ جہاں $0 \le r \le 1,\ 0 \le \theta \le 2\pi$ ہے کی کثافت $\delta(x,y,z) = 2\sqrt{x^2+y^2}$ ہے۔ اس کی کمیت تلاش کریں۔ (سوال ۲۷ میں پیش شکل پر نظر ڈالیں۔)

سوال ۹ ایسے تمام مستطیل خطوں $0 \le x \le a$ ، $0 \le y \le b$ میں سے وہ ایک خطہ تلاش کریں جس کے چار اطراف سے $\boldsymbol{F} = (x^2+4xy)\boldsymbol{i} - 6y\boldsymbol{j}$ کا کل باہر کے رخ میں بہاؤ کمتر ہو۔ اس بہاؤ کی قیمت کیا ہو گی؟

سوال ۱۰ مبدا سے گزرنے والا مستوی کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ کو دائرے پر قطع کرتا ہے۔ دائرے پر میدان $\boldsymbol{F} = z\boldsymbol{i} + x\boldsymbol{j} + y\boldsymbol{k}$ کا دائری سیلان اعظم ہونے کی صورت میں مستوی کی مساوات تلاش کریں۔

سوال ۱۱ دائرہ $x^2 + y^2 = 4$ پر ربع اول میں $(2,0)$ سے $(0,2)$ تک دھاگا پڑا ہوا ہے جس کی کثافت $\delta(x,y) = xy$ ہے۔

ا. دھاگے کو محدود تعداد کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر کے دکھائیں کہ دھاگے کو سیدھا نیچے x محور پر منتقل کرتے ہوئے ثقلی کشش درج ذیل کام سرانجام دیگی جہاں g تجاذبی مستقل ہے۔

$$\text{کام} = \lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} g x_k y_k^2 \Delta s_k = \int_C gxy^2\,\mathrm{d}s$$

ب. جزو (ا) میں تکمل حل کر کے کل کام تلاش کریں۔

ج. دکھائیں کہ یہ کام اس کام کے برابر ہے جو دھاگے کا مرکز کمیت $(\bar{x},\bar{y})$ سیدھا نیچے م x محور پر منتقل کرنے کے لیے درکار ہو گا۔

سوال ۱۲ شمن اول میں باریک چادر کا ٹکڑا مستوی $x + y + z = 1$ کے ہمراہ واقع ہے۔ چادر کی کثافت $\delta(x,y,z) = xy$ ہے۔

ا. چادر کو محدود تعداد کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر کے دکھائیں کہ چادر کو سیدھا نیچے xy مستوی پر منتقل کرتے ہوئے ثقلی کشش درج ذیل کام سرانجام دیگی جہاں g تجاذبی مستقل ہے۔

$$\text{کام} = \lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} g x_k y_k z_k \Delta\sigma_k = \int_S gxyz\,\mathrm{d}\sigma$$

ب. جزو (ا) میں سطحی تکمل حل کر کے کل کام تلاش کریں۔

ج. دکھائیں کہ یہ کام اس کام کے برابر ہے جو چادر کا مرکز کمیت $(\bar{x},\bar{y},\bar{z})$ سیدھا نیچے محور xy مستوی پر منتقل کرنے کے لیے درکار ہو گا۔

سوال ۱۳ **اصول آرشمیدس** اگر کوئی جسم مثلاً ایک گیند سیال میں رکھا جائے، یہ یا ڈوب کر تل تک پہنچتا ہے، تیرتا ہے، یا کچھ فاصلے تک ڈوب کر سیال میں آویزاں رہتا ہے۔ فرض کریں سیال کی وزنی کثافت w مستقل ہے اور سیال کی سطح مستوی $z = 4$ پر پائی جاتی ہے۔ سیال میں آویزاں ایک کروی گیند خطہ $x^2 + y^2 + (z-2)^2 \le 1$ گھیرے ہوئے ہے۔

ا. دکھائیں کہ گیند پر سیال کے دباؤ سے پیدا کل قوت درج ذیل سطحی تکمل سے حاصل ہو گا۔

$$\text{قوت} = \lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} w(4-z_k)\Delta\sigma_k = \iint_S w(4-z)\,\mathrm{d}\sigma$$

ب. چونکہ گیند ساکن ہے، دکھائیں کہ درج ذیل قوتِ اچھال گیند کو آویزاں رکھتی ہے جہاں (x,y,z) پر $\boldsymbol{n}$ باہر کے رخ میں اکائی عمود سمتیہ ہے۔

$$\text{قوت اچھال} = \iint_S w(z-4)\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}\sigma$$

یہ اصول آرشمیدس اجاگر کرتا ہے جس کے تحت، ٹھوس جسم پر قوتِ اچھال، اس سیال کے وزن کے برابر ہو گی جو زیر سیال ہو۔

ج. مسئلہ انفراج استعمال کر کے جزو (ب) میں قوتِ اچھال کی قدر تلاش کریں۔

سوال ۱۴ **قوسی سطح پر قوتِ سیال** ایک مخروط، جس کی شکل کو سطح $z=\sqrt{x^2+y^2},\ 0\le z\le 2$ ظاہر کرتی ہے، مستقل وزنی کثافت w کے سیال سے بھرا جاتا ہے۔ مستوی xy کو سطح زمین تصور کریں۔ دکھائیں کہ $z=1$ تا $z=2$ مخروطی سطح پر سیال کی کل قوت درج ذیل سطحی تکمل سے حاصل ہو گی۔

$$F = \iint_S w(2-z)\,\mathrm{d}\sigma$$

اس تکمل کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۵ **قانونِ فیراڈے** نظریہ برقناطیسیت کے ایک اصول کے تحت اگر نقطہ (x,y,z) اور لمحہ t پر برقی میدان اور مقناطیسی میدان بالترتیب $\boldsymbol{E}(t,x,y,z)$ اور $\boldsymbol{B}(t,x,y,z)$ ہوں تب $\nabla\times\boldsymbol{E} = -\partial\boldsymbol{B}/\partial t$ ہو گا۔ اس میں $\nabla\times\boldsymbol{E}$ کی قیمت تلاش کرتے ہوئے t اٹل رکھا جاتا ہے اور $\partial\boldsymbol{B}/\partial t$ کی قیمت تلاش کرتے ہوئے (x,y,z) اٹل رکھا جاتا ہے۔ مسئلہ سٹوکس استعمال کرتے ہوئے فیراڈے کا قانون (درج ذیل) اخذ کریں

$$\oint_C \boldsymbol{E}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r} = -\frac{\partial}{\partial t}\iint_S \boldsymbol{B}\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}\sigma$$

جہاں C دائری برقی تار کو ظاہر کرتا ہے جس میں سطح کے اکائی عمود سمتیہ $\boldsymbol{n}$ کے لحاظ سے گھڑی مخالف برقی رو رواں ہے جس کی بدولت C پر درج ذیل برقی دباؤ پیدا ہوتا ہے۔

$$\oint_C \boldsymbol{E}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r}$$

مساوات کے دائیں ہاتھ موجود سطحی تکمل کو **مقناطیسی بہاؤ**[۵۷] کہتے ہیں جہاں S ہر وہ سطح ہو سکتی ہے جس کی سرحد C ہو۔

---

[۵۷] magneticflux

سوال ۱۶ تجاذبی قوت کے میدان $\boldsymbol{F}$ کی تعریف، $\boldsymbol{r} \neq \boldsymbol{0}$ کے لیے، درج ذیل ہے۔

$$\boldsymbol{F} = -\frac{GmM}{|\boldsymbol{r}|^3}\boldsymbol{r}$$

حصہ ۱۵.۸ میں پیش کردہ قانون گاؤس استعمال کر کے دکھائیں کہ ایسا کوئی استواری قابل تفرق سمتیہ میدان $\boldsymbol{H}$ نہیں پایا جاتا جو $\boldsymbol{F} = \nabla \times \boldsymbol{H}$ کو مطمئن کرتا ہو۔

سوال ۱۷ ثابت کریں کہ اگر سمت بند سطح S، جس کی تحدیدی سرحد C ہو، پر $f(x, y, z)$ اور $g(x, y, z)$ استواری قابل تفرق عددیہ میدان ہوں تب درج ذیل ہو گا۔

$$\iint_S (\nabla f \times \nabla g) \cdot \boldsymbol{n}\, \mathrm{d}\sigma = \oint_C f \nabla g \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r}$$

سوال ۱۸ فرض کریں کہ سمت بند سطح S میں، جس کا باہر کے رخ میں اکائی عمود سمتیہ $\boldsymbol{n}$ ہے، خطہ D محصور ہے اور D میں $\nabla \cdot \boldsymbol{F}_1 = \nabla \cdot \boldsymbol{F}_2$ اور $\nabla \times \boldsymbol{F}_1 = \nabla \times \boldsymbol{F}_2$ ہیں اور S پر $\boldsymbol{F}_1 \cdot \boldsymbol{n} = \boldsymbol{F}_2 \cdot \boldsymbol{n}$ ہے۔ ثابت کریں کہ پورے D پر $\boldsymbol{F}_1 = \boldsymbol{F}_2$ ہو گا۔

سوال ۱۹ اگر $\nabla \cdot \boldsymbol{F} = 0$ اور $\nabla \times \boldsymbol{F} = \boldsymbol{0}$ ہوں تب درست یا غلط ثابت کریں کہ $\boldsymbol{F} = \boldsymbol{0}$ ہو گا۔

سوال ۲۰ فرض کریں سمت بند سطح کا مقدار معلوم روپ $\boldsymbol{r}(u, v)$ ہے۔ ایسی علاقتیت متعارف کریں کہ $\mathrm{d}\boldsymbol{\sigma} = \boldsymbol{r}_u\, \mathrm{d}u \times \boldsymbol{r}_v\, \mathrm{d}v$ ہوتا کہ $\mathrm{d}\boldsymbol{\sigma}$ سطح کے عمود سمتیہ ہو۔ مزید (حصہ ۱۵.۶ میں مساوات ۱۵.۶۰ کے تحت) مقدار $\mathrm{d}\sigma = |\,\mathrm{d}\boldsymbol{\sigma}|$ سطح کے چھوٹے ٹکڑے کا رقبہ دے گا۔ درج ذیل تماثل اخذ کریں

$$\mathrm{d}\sigma = (EG - F^2)^{1/2}\, \mathrm{d}u\, \mathrm{d}v$$

جہاں درج ذیل ہے۔

$$E = |\boldsymbol{r}_u|^2, \quad F = \boldsymbol{r}_u \cdot \boldsymbol{r}_v, \quad G = |\boldsymbol{r}_v|^2$$

سوال ۲۱ فضا میں خطہ D سمت بند سطح S میں محصور ہے جس کا باہر کے رخ میں اکائی عمود سمتیہ $\boldsymbol{n}$ ہے۔ دکھائیں کہ خطے کا حجم H درج ذیل تماثل کو مطمئن کرتا ہے

$$H = \frac{1}{3} \iint_S \boldsymbol{r} \cdot \boldsymbol{n}\, \mathrm{d}\sigma$$

جہاں D میں نقطہ (x, y, z) کا تعین کرسمتیہ $\boldsymbol{r}$ ہے۔

ضمیمہ ا

ریاضیاتی استقرا

ریاضیاتی استقرا کا اصول[1] استعمال کر کے ثابت کیا جا سکتا ہے کہ کئی کلیات ہر مثبت عدد صحیح کے لئے مطمئن ہوں گے۔ ایسا ایک کلیہ درج ذیل ہے۔

$$1+2+\cdots+n=\frac{n(n+1)}{2}$$

جو ثبوت اس مسلمہ کو استعمال کرتا ہے وہ استقرائی ثبوت کہلاتا ہے۔

استقرا سے کلیے کا ثبوت درج ذیل اقدامات سے کیا جاتا ہے۔

۱. تصدیق کریں کہ کلیہ $n=1$ کے لئے درست ہے۔

۲. ثابت کریں کہ اگر کلیہ کسی مثبت عدد صحیح $n=k$ کے لئے درست ہو تب یہ $n=k+1$ کے لئے بھی درست ہو گا۔

مسلمہ استقرا کہتا ہے ان دو اقدامات کے مکمل ہونے پر کلیہ تمام مثبت عدد صحیح n کے لئے درست ہو گا۔ قدم اول تصدیق کرتا ہے کہ کلیہ $n=1$ کے لئے درست ہے۔ قدم دوم کے تحت اگر کلیہ $n=2$ کے لئے درست ہو تب یہ کلیہ $n=3$ کے لئے بھی درست ہو گا، اور اسی طرح قدم دوم کے تحت اگر کلیہ $n=3$ کے لئے درست ہو تب یہ $n=4$ کے لئے بھی درست ہو گا، وغیرہ۔

مثال ۱.۱ درج ذیل کلیہ ہر مثبت عدد صحیح n کے لئے درست ثابت کریں۔

$$1+2+\cdots+n=\frac{n(n+1)}{2}$$

حل ہم مذکورہ بالا دو اقدام پر چلتے ہوئے ثبوت پیش کرتے ہیں۔

---

[1] mathematicalinduction

۱. ہم کلیے میں دونوں اطراف $n = 1$ رکھ کر قدم اول کی تصدیق کرتے ہیں۔

$$1 = \frac{1(1+1)}{2}$$

۲. قدم دوم میں ہم فرض کرتے ہیں کہ کلیہ مثبت عدد صحیح $n = k$ کے لئے درست ہے، یعنی ہم مان لیتے ہیں کہ درج ذیل درست ہے۔

$$1 + 2 + \cdots + k = \frac{k(k+1)}{2}$$

اب اگلا مثبت عدد صحیح $k + 1$ ہوگا لہٰذا ہم کلیے کا صرف بایاں ہاتھ لے کر اس میں $k + 1$ جمع کر کے حل کرتے ہیں۔

$$\underbrace{1 + 2 + \cdots + k}_{\frac{k(k+1)}{2}} + (k+1) = \frac{k(k+1)}{1} + (k+1) = \frac{k^2 + k + 2k + 2}{2}$$

$$= \frac{(k+1)(k+2)}{2} = \frac{(k+1)(k+1)+1}{2}$$

یوں دونوں اطراف $k + 1$ کی جگہ n لکھ کر درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}$$

یعنی کلیے کو $n = k$ کے لئے درست مان کر ہم نے ثابت کیا کہ یہی کلیہ $n = k + 1$ کے لئے بھی درست ہے۔

یوں ریاضیاتی استقرا کا اصول اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ تمام مثبت عدد صحیح n کے لئے دیا گیا کلیہ درست ہے۔

□

دوسری مثال پیش کرتے ہیں۔

مثال ۱.۲ ریاضیاتی استقرا استعمال کر کے ثابت کریں کہ تمام مثبت عدد صحیح کے لئے درج ذیل کلیہ درست ہے۔

$$\frac{1}{2^1} + \frac{1}{2^2} + \cdots + \frac{1}{2^n} = 1 - \frac{1}{2^n}$$

حل ہم ریاضیاتی استقرا کے دو مراحل مکمل کر کے ثبوت پیش کرتے ہیں۔

۱. ہم کلیے کو $n = 1$ کے لئے جانچتے ہیں۔

$$\frac{1}{2^1} = 1 - \frac{1}{2^1}$$

۲. اگر $n = k$ کے لئے درج ذیل درست تسلیم کیا جائے

$$\frac{1}{2^1} + \frac{1}{2^2} + \cdots + \frac{1}{2^k} = 1 - \frac{1}{2^k}$$

تب بائیں ہاتھ اگلا جزو جمع کر کے حل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\frac{1}{2^1} + \frac{1}{2^2} + \cdots + \frac{1}{2^k} + \frac{1}{2^{k+1}} &= 1 - \frac{1}{2^k} + \frac{1}{2^{k+1}} = 1 - \frac{1 \cdot 2}{2^k \cdot 2} + \frac{1}{2^{k+1}} \\ &= 1 - \frac{2}{2^{k+1}} + \frac{1}{2^{k+1}} = 1 - \frac{1}{2^{k+1}}\end{aligned}$$

یوں اگر دیا گیا کلیہ $n = k$ کے لئے درست ہو تب یہ $n = k + 1$ کے لئے بھی درست ہو گا۔

ان اقدام کی تصدیق کے بعد اصول ریاضیاتی استقرا ضمانت دیتا ہے کہ کلیہ ہر مثبت عدد صحیح کے لئے درست ہو گا۔

□

دیگر ابتدائی عدد صحیح

بعض استقرائی دلائل میں $n = 1$ سے آغاز کرنے کے بجائے کسی دوسرے عدد صحیح سے ابتدا کی جاتی ہے۔ اس طرح کے دلائل کے اقدام درج ذیل ہیں۔

۱. تصدیق کریں کہ کلیہ $n = n_1$ (متعلقہ پہلا عدد صحیح) کے لئے درست ہے۔

۲. ثابت کریں کہ اگر کلیہ کسی بھی عدد صحیح $n = k \geq n_1$ کے لئے درست ہو تب یہ $n = (k + 1)$ کے لئے بھی درست ہو گا۔

ان اقدام کے مکمل ہونے کے بعد اصول ریاضیاتی استقرا ضمانت دیتا ہے کہ کلیہ تمام $n \geq n_1$ کے لئے درست ہو گا۔

مثال ۱.۳ دکھائیں کہ اگر n کافی بڑا ہو تب $n! > 3^n$ ہو گا۔

حل یہاں کتنا بڑا عدد صحیح کافی بڑا تصور کیا جا سکتا ہے؟ یہ جاننے ہیں۔

n	1	2	3	4	5	6	7
$n!$	1	2	6	24	120	720	5040
3^n	3	9	27	81	243	729	2187

ان نتائج کو دیکھ کر $n! > 3^n$ کے لئے $n \geq 7$ ہونا کافی ہے۔ اس کی مکمل تصدیق کے لئے ہم ریاضیاتی استقرا بروئے کار لاتے ہیں۔ ہم قدم اول میں $n_1 = 7$ منتخب کرتے ہیں اور قدم دوم مکمل کرتے ہیں۔ قدم دوم میں ہم فرض کرتے ہیں کہ کسی $k \geq 7$ کے لئے $k! > 3^k$ ہے۔ یوں درج ذیل ہو گا۔

$$(k + 1)! = (k + 1)(k!) > (k + 1)3^k > 7 \cdot 3^k > 3^{k+1}$$

لہٰذا $k \geq 7$ کے لئے $k! > 3^k$ سے مراد $(k + 1)! \geq 3^{k+1}$ ہو گا۔ ریاضیاتی استقرا کا اصول ضمانت دیتا ہے کہ تمام $n \geq 7$ کے لئے $n! > 3^n$ ہو گا۔ □

سوالات

سوال ۱ یہ مان لینے کے بعد کہ ہر دو اعداد a اور b کے لئے مثلثی عدم مساوات $|a+b| \le |a| + |b|$ مطمئن ہو گی، ثابت کریں کہ کسی بھی عدد n کے لئے درج ذیل ہو گا۔

$$|x_1 + x_2 + \cdots + x_n| \le |x_1| + |x_2| + \cdots + |x_n|$$

سوال ۲ دکھائیں کہ $r \neq 1$ کی صورت میں کسی بھی مثبت عدد صحیح n کے لئے درج ذیل ہو گا۔

$$1 + r + r^2 + \cdots + r^n = \frac{1 - r^{n+1}}{1 - r}$$

سوال ۳ حاصل ضرب کا قاعدہ $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(uv) = u\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x} + v\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}$ اور یہ جانتے ہوئے کہ $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(x) = 1$ ہے دکھائیں کہ ہر مثبت عدد صحیح n کے لئے $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(x^n) = nx^{n-1}$ ہو گا۔

سوال ۴ فرض کریں تفاعل $f(x)$ کی خاصیت یہ ہے کہ کسی بھی دو اعداد صحیح x_1 اور x_2 کے لئے $f(x_1 x_2) = f(x_1) + f(x_2)$ ہوتا ہے۔ دکھائیں کہ کسی بھی مثبت اعداد n x_1 ، x_2 ، $\cdots$ ، x_n کے لئے $f(x_1 x_2 \cdots x_n) = f(x_1) + f(x_2) + \cdots + f(x_n)$ ہو گا۔

سوال ۵ دکھائیں کہ تمام مثبت اعداد n کے لئے درج ذیل ہو گا۔

$$\frac{2}{3^1} + \frac{2}{3^2} + \cdots + \frac{2}{3^n} = 1 - \frac{1}{3^n}$$

سوال ۶ دکھائیں کہ تمام بڑے اعداد n کے لئے $2^n > n^2$ ہو گا۔

سوال ۷ دکھائیں کہ تمام بڑے اعداد n کے لئے $2^n \ge n^2$ ہو گا۔

سوال ۸ دکھائیں کہ $n \ge -3$ کے لئے $2^n \ge 1/8$ ہو گا۔

سوال ۹ **مربعوں کے مجموعے** دکھائیں کہ ابتدائی n مثبت عدد صحیح کے مربعوں کا مجموعہ درج ذیل ہو گا۔

$$\frac{n(n+\frac{1}{2})(n+1)}{3}$$

سوال ۱۰ **مکعب کے مجموعے** دکھائیں کہ ابتدائی n مثبت عدد صحیح کے مربعوں کا مجموعہ $(n(n+1)/2)^2$ ہو گا۔

سوال ۱۱ **متناہی مجموعوں کے قواعد** دکھائیں کہ متناہی مجموعوں کے درج ذیل قواعد ہر مثبت عدد صحیح n کے لئے مطمئن ہوں گے۔

ا.

$$\sum_{k=1}^{n}(a_k + b_k) = \sum_{k=1}^{n} a_k + \sum_{k=1}^{n} b_k$$

ب.

$$\sum_{k=1}^{n}(a_k - b_k) = \sum_{k=1}^{n} a_k - \sum_{k=1}^{n} b_k$$

ج.

$$\sum_{k=1}^{n} ca_k = c \cdot \sum_{k=1}^{n} a_k \quad (c \text{ کوئی بھی عدد ہو سکتا ہے})$$

د.

$$\sum_{k=1}^{n} a_k = n \cdot c \quad (\text{اگر } a_k \text{ کی قیمت مستقل } c \text{ ہو})$$

سوال ۱۲ دکھائیں کہ ہر مثبت عدد صحیح n اور ہر حقیقی عدد x کے لئے $|x^n| = |x|^n$ ہو گا۔

ضمیمہ ب

تحدیدی مسائل کے ثبوت

اس ضمیمے میں حصہ ۲.۲ میں پیش کیے گئے مسئلہ ۲.۱ کے جزو ۲ تا ۵ اور مسئلہ ۲.۴ کے ثبوت دیے جاتے ہیں۔

پہلے حصہ ۲.۲ کا درج ذیل مسئلہ ۲.۱ دیکھتے ہیں۔

مسئلہ ب.۱ **حد کے خواص**
اگر L ، M ، c ، اور k حقیقی اعداد ہوں اور

$$\lim_{x\to c} f(x) = L, \quad \lim_{x\to c} g(x) = M$$

ہوں تب درج ذیل ہوں گے۔

۱.	مجموعے کا قاعدہ	$\lim_{x\to c}(f(x)+g(x)) = L+M$	
۲.	فرق کا قاعدہ	$\lim_{x\to c}(f(x)-g(x)) = L-M$	
۳.	حاصل ضرب کا قاعدہ	$\lim_{x\to c}(f(x)\cdot g(x)) = L\cdot M$	
۴.	مستقل سے ضرب کا قاعدہ	$\lim_{x\to c}(kf(x)) = kL$	(k کوئی بھی عدد ہو سکتا ہے)
۵.	حاصل تقسیم کا قاعدہ	$\lim_{x\to c}\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{L}{M}$	جہاں $M \neq 0$ ہے
۶.	طاقت کا قاعدہ	اگر r اور s عدد صحیح ہوں جن کے مشترک جزو ضربی موجود نہ ہوں اور $s \neq 0$ ہو تب	

$$\lim_{x\to c}(f(x))^{r/s} = L^{r/s}$$

ہو گا بشرطیکہ $L^{r/s}$ حقیقی عدد ہو۔ (جفت s کی صورت میں ہم $L > 0$ فرض کرتے ہیں۔)

ہم نے مجموعے کے قاعدے کا ثبوت حصہ ۲.۳ میں پیش کیا جبکہ طاقتی قاعدے کا ثبوت اعلیٰ نسابی کتابوں میں ملے گا۔ مجموعے کے قاعدے میں $g(x)$ کی جگہ $-g(x)$ اور M کی جگہ $-M$ رکھنے سے فرق کا قاعدہ حاصل ہو گا۔ حاصل ضرب کے قاعدے میں $g(x) = k$ رکھنے سے مستقل ضرب کا

قاعدہ حاصل ہوگا۔یوں صرف حاصل ضرب اور حاصل تقسیم کے قاعدوں کے ثبوت رہتے ہیں۔

ثبوت: **تحدیدی حاصل ضرب قاعدے کا ثبوت** ہم دکھاتے ہیں کہ کسی بھی $\epsilon > 0$ کے لئے ایسا $\delta > 0$ موجود ہوگا کہ f اور g کے دائرہ کار کے تقاطع D میں تمام x پر درج ذیل ہوگا۔

$$0 < |x - c| < \delta \qquad \Rightarrow \qquad |f(x)g(x) - LM| < \epsilon$$

اب فرض کریں کہ ϵ مثبت عدد ہے اور $f(x)$ اور $g(x)$ کو درج ذیل لکھیں۔

$$f(x) = L + (f(x) - L), \qquad g(x) = M + (g(x) - M)$$

ان کو آپس میں ضرب دے کر LM منفی کرنے سے درج ذیل ملتا ہے۔

$$\begin{aligned} f(x) \cdot g(x) - LM &= (L + (f(x) - L))(M + (g(x) - M)) - LM \\ &= LM + L(g(x) - M) + M(f(x) - L) \\ &\qquad + (f(x) - L)(g(x) - M) - LM \\ &= L(g(x) - M) + M(f(x) - L) + (f(x) - L)(g(x) - M) \end{aligned} \tag{۱}$$

چونکہ $x \to c$ کرنے سے f اور g کی حدیں L اور M پائی جاتی ہیں، لہٰذا D میں تمام x کے لئے ایسے مثبت اعداد δ_1 ، δ_2 ، δ_3 ،اور δ_4 موجود ہوں گے کہ درج ذیل شرائط پوری ہوں۔

$$\begin{aligned} 0 < |x - c| < \delta_1 \qquad &\Rightarrow \qquad |f(x) - L| < \sqrt{\epsilon/3} \\ 0 < |x - c| < \delta_2 \qquad &\Rightarrow \qquad |f(x) - L| < \sqrt{\epsilon/3} \\ 0 < |x - c| < \delta_3 \qquad &\Rightarrow \qquad |f(x) - L| < \epsilon/(3(1 + |M|)) \\ 0 < |x - c| < \delta_4 \qquad &\Rightarrow \qquad |f(x) - L| < \epsilon/(3(1 + |L|)) \end{aligned} \tag{۲}$$

اگر ہم δ_1 تا δ_4 میں سے سب سے چھوٹے کو δ لیں، عدم مساوات ۲ کے دائیں ہاتھ کی عدم مساواتیں $0 < |x - c| < \delta$ کے لئے بھی مطمئن ہوں گی۔ لہٰذا D میں تمام x کے لئے، $0 < |x - c| < \delta$ سے مراد درج ذیل لیا جا سکتا ہے۔

$$\begin{aligned} |f(x) \cdot g(x) - LM| \qquad & \text{مساوات اپر مثلثی عدم مساوات کا اطلاق} \\ &\le |L||g(x) - M| + |M||f(x) - L| + |f(x) - L||g(x) - M| \\ &\le (1 + |L|)|g(x) - M| + (1 + |M|)|f(x) - L| + |f(x) - L||g(x) - M| \\ &< \frac{\epsilon}{3} + \frac{\epsilon}{3} + \sqrt{\frac{\epsilon}{3}}\sqrt{\frac{\epsilon}{3}} = \epsilon \qquad \text{مساوات ۲ سے قیمتیں لی گئیں} \end{aligned}$$

یوں تحدیدی حاصل ضرب قاعدے کا ثبوت مکمل ہوتا ہے۔

□

ثبوت: **تحدیدی حاصل تقسیم قاعدے کا ثبوت** ہم دکھاتے ہیں کہ $\lim_{x\to c}(1/g(x)) = 1/M$ ہوگا۔اس کے بعد ہم تحدیدی حاصل ضرب قاعدہ کے تحت درج ذیل اخذ کر سکتے ہیں۔

$$\lim_{x\to c}\frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x\to c}\left(f(x)\cdot\frac{1}{g(x)}\right) = \lim_{x\to c}f(x)\cdot\lim_{x\to c}\frac{1}{g(x)} = L\cdot\frac{1}{M} = \frac{l}{M}$$

فرض کریں کہ $\epsilon > 0$ ہے۔یہ دکھانے کی خاطر کہ $\lim_{x\to c}(1/g(x)) = 1/M$ ہے ہمیں دکھانا ہوگا کہ تمام x کے لئے ایسا $\delta > 0$ موجود ہے کہ درج ذیل مطمئن ہو۔

$$0 < |x-c| < \delta \quad \Rightarrow \quad \left|\frac{1}{g(x)} - \frac{1}{M}\right| < \epsilon$$

چونکہ $|M| > 0$ ہے لہٰذا تمام x کے لئے ایسا مثبت عدد δ_1 موجود ہے جو درج ذیل کو مطمئن کرتا ہے۔

$$0 < |x-c| < \delta_1 \quad \Rightarrow \quad |g(x) - M| < \frac{M}{2} \tag{۳}$$

کسی بھی اعداد A اور B کے لئے ہم جانتے ہیں کہ $|A|-|B| \le |A-B|$ اور $|B|-|A| \le |A-B|$ ہوگا جس سے $||A|-|B|| \le |A-B|$ اخذ کیا جا سکتا ہے۔اس میں $A = g(x)$ اور $B = M$ رکھنے سے درج ذیل حاصل ہوگا

$$||g(x)| - |M|| \le |g(x) - M|$$

جس کو عدم مساوات ۳ کے ساتھ ملا کر درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$\begin{aligned} ||g(x)| - |M|| &< \frac{|M|}{2} \\ -\frac{|M|}{2} < |g(x)| - |M| &< \frac{|M|}{2} \\ \frac{|M|}{2} < |g(x)| &< \frac{3|M|}{2} \\ |M| < 2|g(x)| &< 3|M| \\ \frac{1}{|g(x)|} < \frac{2}{|M|} &< \frac{3}{|g(x)|} \end{aligned} \tag{۴}$$

یوں $0 < |x-c| < \delta_1$ سے درج ذیل مراد لیا جا سکتا ہے۔

$$\begin{aligned} \left|\frac{1}{g(x)} - \frac{1}{M}\right| = \left|\frac{M-g(x)}{Mg(x)}\right| &\le \frac{1}{|M|}\cdot\frac{1}{|g(x)|}\cdot|M-g(x)| \\ &< \frac{1}{|M|}\cdot\frac{2}{|M|}\cdot|M-g(x)| \quad \text{عدم مساوات ۴} \end{aligned} \tag{۵}$$

چونکہ $0 < (1/2)|M|^2\epsilon$ ہے لہٰذا تمام x کے لئے ایسا عدد $\delta_2 > 0$ موجود ہوگا جو درج ذیل کو مطمئن کرتا ہو۔

$$0 < |x-c| < \delta_2 \quad \Rightarrow \quad |M - g(x)| < \frac{\epsilon}{2}|M|^2 \tag{۶}$$

اگر ہم δ کو δ_1 اور δ_2 میں سے چھوٹے کے برابر لیں، تب تمام x کے لئے $0 < |x-c| < \delta$ کی صورت میں عدم مساوات ۵ اور ۶ مطمئن ہوں گی۔ ان نتائج کو ملا کر درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$0 < |x-c| < \delta \quad \Rightarrow \quad \left|\frac{1}{g(x)} - \frac{1}{M}\right| < \epsilon$$

یوں تحدیدی حاصل تقسیم کے قاعدے کا ثبوت مکمل ہوتا ہے۔

□

اب حصہ ۲.۲ کا درج ذیل مسئلہ ۲.۴ دیکھتے ہیں۔

مسئلہ **مسئلہ محصور** فرض کریں کھلے وقفہ I میں، جس میں c واقع ہو، (غالباً) $x = c$ کے سوا تمام x کے لئے درج ذیل ہے۔

$$g(x) \le f(x) \le h(x)$$

مزید فرض کریں $\lim_{x\to c} g(x) = \lim_{x\to c} h(x) = L$ ہے۔ تب $\lim_{x\to c} f(x) = L$ ہوگا۔

ثبوت: **دائیں ہاتھ حدود کا ثبوت** فرض کریں $\lim_{x\to c^+} g(x) = \lim_{x\to c^+} h(x) = L$ ہے۔ تب کسی بھی $\epsilon > 0$ کے لئے ایسا $\delta > 0$ موجود ہوگا کہ تمام x کے لئے وقفہ $c < x < c+\delta$ وقفہ I کے اندر واقع ہو اور عدم مساوات سے مراد درج ذیل ہو۔

$$L - \epsilon < g(x) < L + \epsilon \quad \text{اور} \quad L - \epsilon < h(x) < L + \epsilon$$

ان عدم مساوات کو عدم مساوات $g(x) \le f(x) \le h(x)$ کے ساتھ ملا کر درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} L - \epsilon < g(x) \le f(x) \le h(x) < L + \epsilon, \\ L - \epsilon < f(x) < L + \epsilon, \\ -\epsilon < f(x) - L < \epsilon \end{aligned}$$

یوں تمام x کے لئے عدم مساوات $c < x < c+\delta$ سے مراد $|f(x) - L| < \epsilon$ ہوگا۔

□

ثبوت: **بائیں ہاتھ حدود کا ثبوت** فرض کریں $\lim_{x\to c^-} g(x) = \lim_{x\to c^-} h(x) = L$ ہے۔ تب کسی بھی $\epsilon > 0$ کے لئے ایسا $\delta > 0$ موجود ہوگا کہ تمام x کے لئے وقفہ $c - \delta < x < c$ وقفہ I کے اندر واقع ہو اور عدم مساوات سے درج ذیل مراد ہو۔

$$L - \epsilon < g(x) < L + \epsilon \quad \text{اور} \quad L - \epsilon < h(x) < L + \epsilon$$

پہلے کی طرح ہم یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ تمام x کے لئے عدم مساوات $c - \delta < x < c$ سے مراد $|f(x) - L| < \epsilon$ ہوگا۔

□

ثبوت: **دو طرفہ حدوں کا ثبوت** اگر $\lim_{x\to c} h(x) = L$ ہو، تب $x \to c^+$ اور $x \to c^-$ دونوں کے لئے $g(x)$ اور $h(x)$ حد L کو پہنچتے ہیں۔ یوں $\lim_{x\to c^+} f(x) = L$ اور $\lim_{x\to c^-} f(x) = L$ ہوں گے۔ لہٰذا $\lim_{x\to c} f(x)$ موجود اور L کے برابر ہوگا۔

□

سوالات

سوال ۱ فرض کریں $x \to c$ کرنے سے تفاعل $f_1(x)$ ، $f_2(x)$ ، اور $f_3(x)$ کی حدیں بالترتیب L_1 ، L_2 ، اور L_3 ہیں۔ دکھائیں کہ ان تفاعلات کے مجموعے کی حد $L_1 + L_2 + L_3$ ہوگی۔ ریاضیاتی استقرا (ضمیمہ الف) استعمال کر کے اس نتیجے کو محدود تعداد کے تفاعلات کے مجموعے تک عمومیت دو۔

سوال ۲ مسئلہ ۲.۲ میں حاصل ضرب کی حد اور ریاضیاتی استقرا استعمال کر کے دکھائیں کہ اگر تفاعل $f_1(x)$ ، $f_2(x)$ ، ۔۔۔ ، $f_n(x)$ کی حدیں بالترتیب L_1 ، L_2 ، ۔۔۔ ، L_n ہوں تب درج ذیل ہوگا۔

$$\lim_{x\to c} f_1(x) \lim_{x\to c} f_2(x) \cdots \lim_{x\to c} f_n(x) = L_1 L_2 \cdots L_n$$

سوال ۳ یہ جانتے ہوئے کہ $\lim_{x\to c} x = c$ ہے اور سوال ۲ کا نتیجہ استعمال کر کے دکھائیں کہ کسی بھی عدد صحیح $n > 1$ کے لئے $\lim_{x\to c} x^n = c^n$ ہوگا۔

سوال ۴ **کثیر رکنی کی حد** یہ جانتے ہوئے کہ کسی بھی عدد k کے لئے $\lim_{c\to c}(k) = k$ ہوگا اور سوال ۱۱ اور سوال ۳ کے نتائج استعمال کر کے دکھائیں کہ کسی بھی کثیر رکنی تفاعل

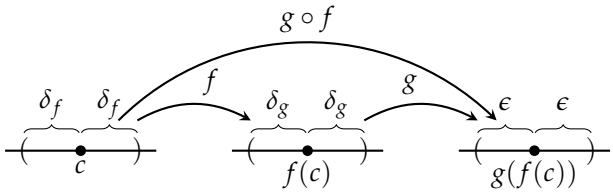
$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x^1 + a_0$$

کے لئے $\lim_{x\to c} f(x) = f(c)$ ہوگا۔

سوال ۵ **ناطق تفاعلات کی حدیں** مسئلہ ب.۱۱ اور سوال ۴ کا نتیجہ استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ اگر $f(x)$ اور $g(x)$ کثیر رکنی تفاعلات ہوں اور $g(c) \neq 0$ ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$\lim_{x\to c} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f(c)}{g(c)}$$

سوال ۶ **استمراری تفاعلات کے مرکب** دو استمراری تفاعلات کا مرکب استمراری ہونے کا خاکہ شکل ب.۱ میں پیش کیا گیا ہے۔ خاکے سے ثبوت کی تشکیل کریں۔ آپ نے ثابت کرنا ہے کہ اگر $x = c$ پر f استمراری ہو اور $f(c)$ پر g استمراری ہو تب c پر $g \circ f$ استمراری ہوگا۔



شکل ب.۱: دو استمراری تفاعلات کا مرکب بھی استمراری ہوگا۔

فرض کریں کہ نقطہ c تفاعل f کے دائرہ کار کے اندر واقع ہے اور نقطہ $f(c)$ تفاعل g کے دائرہ کار کے اندر واقع ہے۔ ایسا کرنے سے مطلوبہ حدیں دو طرفہ صورت اختیار کرتی ہیں۔ (یک طرفہ حد کی صورت میں بھی دلائل اسی طرح ہیں۔)

ضمیمہ ج

مخلوط اعداد

مخلوط اعداد سے مراد $a + ib$ روپ کا اظہار ہے جہاں a اور b حقیقی اعداد ہیں اور i جذر $\sqrt{-1}$ کی علامت ہے۔ حقیقی اعداد کا نظام تخلیق دینے میں جدوجہد درکار تھی جس کے مختلف مراحل پر اس ضمیمے میں غور کیا جائے گا۔ یہ جاننے کے بعد مخلوط اعداد کا نظام عجیب نظر نہیں آئے گا۔

حقیقی اعداد کا ارتقا

اعدادی نظام کے ارتقا میں پہلا قدم گنتی کے اعداد $1, 2, 3, \cdots$ کی پہچان تھی جنہیں ہم اب **قدرتی اعداد**[1] یا **مثبت عدد صحیح**[2] کہتے ہیں۔ اس اعدادی نظام کے اندر رہتے ہوئے ان اعداد کو استعمال کر کے چند بنیادی حسابی عملیات ممکن ہیں۔ یعنی مثبت اعداد صحیح کا نظام جمع اور ضرب کے عمل کے لحاظ سے **بند**[3] نظام ہے۔ اس سے ہمارا مراد یہ ہے کہ اگر m اور n مثبت عدد صحیح ہوں تب درج ذیل بھی مثبت عدد صحیح ہوں گے۔

$$m + n = p \quad \text{اور} \quad mn = q \tag{۱}$$

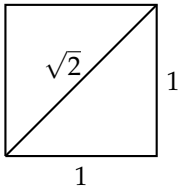
مساوات ا کی دونوں مساواتوں میں بائیں ہاتھ دو عدد صحیح جانتے ہوئے ہم مطابقتی دائیں ہاتھ کے عدد صحیح دریافت کر سکتے ہیں۔ بعض اوقات مثبت عدد صحیح m اور p جانتے ہوئے ہم ایسا مثبت عدد صحیح n تلاش کر سکتے ہیں کہ $m + n = p$ ہو۔ مثال کے طور ہم $3 + n = 7$ کو حل کر کے ہم مثبت عدد صحیح n تلاش کر سکتے ہیں۔ اس کے برعکس $7 + n = 3$ کو حل کر کے ہم ایسا n دریافت نہیں کر سکتے جو مثبت عدد صحیح ہو۔ اس مثال سے واضح ہے کہ مثبت عدد صحیح نظام زیادہ کارآمد نہیں اور اس کو وسیع بنانے کی ضرورت ہے۔

منفی اعداد صحیح اور عدد صفر کی ایجاد نے $3 + n = 7$ طرز کی مساوات حل کرنا ممکن بنایا۔ ایسی تہذیب میں، جو تمام **عدد صحیح**[4]

$$\cdots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \cdots \tag{۲}$$

---

[1] naturalnumbers
[2] positiveintegers
[3] closed
[4] integers



شکل ج.۱: اکائی مربع کے وتر کی لمبائی غیر ناطق ہو گی۔

جانتی ہو، ایک پڑھا لکھا شخص مساوات $m + n = p$ میں دو عدد صحیح جانتے ہوئے نامعلوم عدد صحیح تلاش کر سکتا ہے۔

فرض کریں یہ پڑھا لکھا شخص مساوات ۲ میں دیے گئے اعداد استعمال کر کے ضرب کرنا بھی جانتا ہے۔ اگر m اور q معلوم ہوں، وہ دیکھے گا کہ بعض اوقات n تلاش کرنا ممکن ہوتا ہے اور بعض اوقات ناممکن۔ اگر یہ شخص قابل اور ذہین ہو، ممکن ہے وہ اعداد کے نظام کو مزید وسعت دے کر عدد صحیح m اور n کی مرتب جوڑیاں m/n، جس کو ہم کسر کہتے ہیں، متعارف کرے۔ عدد صفر خصوصی خواص رکھتا ہے جو کچھ عرصہ کے لئے مسئلے پیدا کر سکتا ہے، لیکن وہ جلد اس نتیجے پر پہنچ پائے گا کہ m/n طرز کی تمام جوڑیاں کارآمد ہیں تاہم جن کے نسب نما میں صفر ہو انہیں عددی نظام میں شامل نہیں کیا جائے۔ یہ مجموع، جو **ناطق اعداد**[۵] کہلاتا ہے، نظام میں کسی بھی دو اعداد پر حساب کی درج ذیل **ناطق عملیات**[۶] ممکن بناتا ہے، تاہم صفر سے تقسیم کرنا ممکن نہیں۔

۱. ا) جمع
ب) منفی

۲. ا) ضرب
ب) تقسیم

اکائی مربع کی ہندسی ساخت (شکل ج.۱) اور مسئلہ فیثاغورث سے ہم جانتے ہیں کہ وہ ہندسی بناؤٹ کی مدد سے لمبائی کی کسی بنیادی اکائی کے لحاظ سے $\sqrt{2}$ اکائی کی لمبائی کی لکیر کھینچ سکتے تھے۔ یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہندسی بناؤٹ سے وہ درج ذیل مساوات حل کر سکتے تھے۔

$$x^2 = 2$$

تاہم ان کو معلوم ہوا کہ $\sqrt{2}$ لمبائی کی لکیر اور 1 لمبائی کی لکیر متبائن مقادیر ہیں۔ یعنی $\sqrt{2}/1$ کو کسی دوسری زیادہ بنیادی اکائی لمبائی کے دو عدد صحیح مضرب کی نسبت نہیں لکھا جا سکتا۔ یوں ایک پڑھا لکھا شخص مساوات $x^2 = 2$ کا حل ناطق عدد کی صورت میں دریافت نہیں کر سکتا تھا۔

ایسا کوئی ناطق عدد نہیں پایا جاتا جس کا مربع 2 ہو۔ یہ جاننے کے لئے کہ ایسا کیوں کر ہے، فرض کریں کہ ایسا ناطق عدد پایا جاتا ہے۔ یوں ہم ایسے دو عدد صحیح p اور q دریافت کر سکیں گے جن کا 1 کے علاوہ کوئی مشترک جزو ضربی نہ ہو اور جو درج ذیل کو مطمئن کرتے ہوں۔

$$p^2 = 2q^2 \tag{۳}$$

چونکہ p اور q عدد صحیح ہیں، p کو جفت ہونا ہو گا ورنہ اس کا خود کے ساتھ حاصل ضرب طاق ہو گا۔ علامتوں میں $p = 2p_1$ ہو گا جہاں p_1 عدد صحیح ہے۔ یوں $2p_1^2 = q^2$ لکھا جا سکتا ہے جس کے تحت q کو جفت ہونا ہو گا مثلاً $q = 2q_1^2$ جہاں q_1 عدد صحیح ہے۔ اس طرح 2 کو p

---

[۵] rationalnumbers
[۶] rationaloperations

اور q دونوں کا جزو ضربی ہونا ہوگا، لیکن ہم نے p اور q کا انتخاب اس طرح کیا تھا کہ 1 کے علاوہ ان کا کوئی مشترک جزو ضربی نہ ہو۔ لہٰذا ایسا کوئی ناطق عدد نہیں پایا جاتا جس کا مربع 2 ہو۔

اگرچہ پڑھا لکھا شخص مساوات $x^2 = 2$ کو حل نہیں کر سکتا تھا، تاہم وہ ناطق اعداد کی ترتیب

$$\frac{1}{1}, \frac{7}{5}, \frac{41}{29}, \frac{239}{169}, \cdots \tag{۴}$$

وضع کر سکتا تھا جن کے مربع درج ذیل ترتیب بناتے ہیں

$$\frac{1}{1}, \frac{49}{25}, \frac{1681}{841}, \frac{57121}{28561}, \cdots \tag{۵}$$

جس کی حد 2 پر مرتکز ہے۔ اس حقیقت کی وجہ سے انہیں ناطق اعداد کی ترتیب کی حد کا تصور واضح ہوا۔ اگر ہم اس حقیقت کو مان لیں کہ اوپر سے محدود بڑھتی ترتیب ہر صورت ایک حد پر مرتکز ہوگی اور ہم دیکھیں کہ (۴) میں دی گئی ترتیب یہ خواص رکھتی ہے تب ہم چاہیں گے کہ یہ حد L ہو۔ ترتیب ۵ کو دیکھ کر اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ $L^2 = 2$ ہوگا لہٰذا L ناطق عدد نہیں ہو سکتا۔ ناطق اعداد کے ساتھ ناطق اعداد کی تمام بڑھتی محدود ترتیبات کی حدیں شامل کرنے سے ہمیں تمام حقیقی اعداد کا نظام ملتا ہے۔ یہاں لفظ حقیقی اس نظام کو کسی بھی لحاظ سے ریاضی کے دیگر نظام سے زیادہ یا کم حقیقی نہیں بناتا۔ یہ محض ایک نام ہے جو اس نظام کو دیا گیا ہے۔

مخلوط اعداد

ہم نے حقیقی اعداد کا نظام بنتے دیکھا۔ درحقیقت اس نظام کے ارتقا میں تین مراحل دیکھے گئے۔

۱. پہلے عددی نظام کی ایجاد: تمام عدد صحیح کا سلسلہ سادہ گنتی سے حاصل کیا۔

۲. دوسرے عددی نظام کی ایجاد: ناطق اعداد $m/n!$ کا سلسلہ اعداد صحیح سے حاصل کیا گیا۔

۳. تیسرے عددی نظام کی ایجاد: حقیقی اعداد x کا سلسلہ ناطق اعداد اسے حاصل کیا گیا۔

عددی نظام کی ایجادات در جائی ہیں۔ ہر نئے نظام میں گزشتہ نظام شامل ہیں۔ ہر نیا نظام زیادہ وسیع ہے اور اس نظام میں رہتے ہوئے مزید ریاضیاتی عمل ممکن ہیں۔

۱. تمام اعداد صحیح کے نظام میں درج ذیل روپ کی تمام مساواتیں حل کی جا سکتی ہیں جہاں a عدد صحیح ہے۔

$$x + a = 0 \tag{۶}$$

۲. تمام ناطق اعداد کے نظام میں درج ذیل روپ کی مساواتیں حل کی جا سکتی ہیں جہاں a اور b ناطق اعداد ہیں اور $a \neq 0$ ہے۔

$$ax + b = 0 \tag{۷}$$

۳. تمام حقیقی اعداد کے نظام میں مساوات ۶ اور مساوات ۷ کے علاوہ تمام دو درجی مساوات

$$ax^2 + bx + c = 0 \tag{۸}$$

حل کرنا ممکن ہے، جہاں $a \neq 0$ اور $b^2 - 4ac \geq 0$ ہیں۔

آپ غالباً درج ذیل کلیہ جانتے ہیں جو مساوات ۸ کا حل دیتا ہے۔

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \tag{۹}$$

آپ یقیناً یہ بھی جانتے ہوں گے کہ جب **مفرق**[۷]، $d = b^2 - 4ac$، منفی ہو، مساوات ۹ کا حل کسی بھی مذکورہ بالا اعدادی نظام میں نہیں پایا جاتا۔ درحقیقت، مذکورہ بالا ایجاد شدہ اعداد نظام کے اندر رہتے ہوئے، درج ذیل نہایت سادہ دو درجی مساوات کا حل ممکن نہیں۔

$$x^2 + 1 = 0$$

اس طرح ہم چوتھا عددی نظام ایجاد کرتے ہیں، جو تمام مخلوط اعداد $a + ib$ پر مشتمل ہے۔ ہم علامت i کو رد کر کے علامت (a, b) استعمال کر سکتے ہیں، جہاں ہم عدد صحیح a اور b کی جوڑی کی بات کریں گے۔ الجبرائی عمل میں a اور b کے ساتھ مختلف برتاؤ کیا جاتا ہے لہٰذا قوسین میں ان کی ترتیب تبدیل نہیں کی جا سکتی۔ یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ مخلوط عددی نظام، اعداد صحیح کی تمام مرتب جوڑیوں (a, b) پر مشتمل ہے اور جوڑیوں کی مساویت، مجموعہ، فرق، ضرب، وغیرہ درج ذیل قواعد کے تحت ہے۔ درج ذیل بحث میں (a, b) اور $a + ib$ علامتیت دونوں استعمال کی گئی ہے۔ ہم a کو مخلوط عدد (a, b) کا **حقیقی جزو**[۸] اور b کو اس کا **خیالی جزو**[۹] کہتے ہیں۔

ہم درج ذیل متعارف کرتے ہیں۔

مساویت

دو مخلوط اعداد $a + ib$ اور $c + id$ صرف اس صورت ایک دوسرے کے برابر:

$$a + ib = c + id$$

ہوں گے جب $a = c$ اور $b = d$ ہو۔

دو مخلوط اعداد (a, b) اور (c, d) صرف اس صورت ایک دوسرے کے برابر ہوں گے جب $a = c$ اور $b = d$ ہو۔

جمع

$$(a + ib) + (c + id) = (a + c) + i(b + d)$$

دو مخلوط اعداد (a, b) اور (c, d) کا مجموعہ مخلوط عدد $(a + c, b + d)$ ہو گا۔

ضرب

$$(a + ib)(c + id) = (ac - bd) + i(ad + bc)$$

دو مخلوط اعداد (a, b) اور (c, d) کا حاصل ضرب مخلوط عدد $(ac - bd, ad + bc)$ ہو گا۔

ان تمام مخلوط اعداد (a, b) کا سلسلہ جن میں دوسرا عدد b صفر ہو حقیقی اعداد a کے سلسلہ کے تمام خواص رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر $(a, 0)$ اور $(b, 0)$ کا مجموعہ اور حاصل ضرب درج ذیل ہوں گے

$$(a, 0) + (c, 0) = (a + c, 0)$$
$$(a, 0) \cdot (c, 0) = (ac, 0)$$

جو اسی قسم کے اعداد ہیں اور ان کا خیالی جزو صفر ہے۔ اسی طرح ''حقیقی عدد'' $(a, 0)$ اور مخلوط عدد (c, d) کو آپس میں ضرب کرنے سے درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$(a, 0) \cdot (c, d) = (ac, ad) = a(c, d)$$

---

discriminant[۷]
realpart[۸]
imaginarypart[۹]

بالخصوص، مخلوط عددی نظام میں مخلوط عدد $(0,0)$ صفر کا کردار اور مخلوط عدد $(1,0)$ اکائی کا کردار ادا کرتا ہے۔

جوڑی عدد $(0,1)$ ، جس کا حقیقی جزو صفر اور خیالی جزو ایک کے برابر ہے، کی خاصیت یہ ہے کہ اس کے مربع:

$$(0,1)\cdot(0,1)=(-1,0)$$

میں حقیقی جزو منفی ایک اور خیالی جزو صفر کے برابر ہے۔ یوں، مخلوط اعداد (a,b) کے نظام میں ایسا عدد $x=(0,1)$ پایا جاتا ہے جس کے مربع کو اکائی $(1,0)$ کے ساتھ جمع کرنے سے صفر $(0,0)$ حاصل ہوتا ہے (درج ذیل دیکھیں)۔

$$(0,1)^2+(1,0)=(0,0)$$

یوں اس نئے عددی نظام میں درج ذیل مساوات کا حل $x=(0,1)$ ہے۔

$$x^2+1=0$$

آپ غالباً (a,b) کے لحاظ سے $a+ib$ کی علامت سے زیادہ واقف ہیں۔ مرتب جوڑیوں کے ریاضی قواعد کے تحت درج ذیل لکھا جا سکتا ہے

$$(a,b)=(a,0)+(0,b)=a(1,0)+b(0,1)$$

اور چونکہ $(1,0)$ کا رویہ اکائی کی طرح اور $(0,1)$ کا رویہ منفی ایک کے جذر کی طرح ہے لہٰذا (a,b) کی جگہ $a+ib$ لکھنے میں جھجک محسوس نہ کریں، جس میں b کے ساتھ چسپاں i یقینی بناتا ہے کہ خیالی جزو کی درست نشاندہی ہو۔ ہم جب چاہیں $a+ib$ کی جگہ (a,b) یا (a,b) کی جگہ $a+ib$ لکھ سکتے ہیں۔ مخلوط عددی نظام (a,b) میں رائج الجبرائی قواعد جاننے کے بعد یاد رہے کہ علامت $i=(0,1)$ کسی بھی لحاظ سے علامت $(1,0)$ سے کم حقیقی نہیں ہے۔ پس ایک کو حقیقی اور دوسرے کو خیالی نام دیا گیا ہے۔

مخلوط اعداد کی کسی بھی ناطق آمیزش کو واحد ایک مخلوط عدد میں سمیٹنے کے لئے بنیادی الجبرا کے قواعد استعمال کریں اور جہاں i^2 ہو وہاں -1 لکھیں۔ یاد رہے کہ مخلوط عدد $0+i0=(0,0)$ سے تقسیم کی اجازت نہیں۔ اگر $a+ib\neq 0$ ہو تب تقسیم کا عمل درج ذیل ہو گا۔

$$\frac{c+id}{a+ib}=\frac{(c+id)(a-ib)}{(a+ib)(a-ib)}=\frac{(ac+bd)+i(ad-bc)}{a^2+b^2}$$

نتیجہ مخلوط عدد $x+iy$ ہے جہاں x اور y درج ذیل ہیں

$$x=\frac{ac+bd}{a^2+b^2},\quad y=\frac{ad-bc}{a^2+b^2}$$

جہاں $a+ib=(a,b)\neq(0,0)$ کی وجہ سے $a^2+b^2\neq 0$ ہو گا۔

نسب نما کو ضارب $a-ib$ سے ضرب دے کر نسب نما میں i سے چھٹکارہ حاصل کیا گیا۔ اس ضارب کو $a+ib$ کا **مخلوط جوڑی دار**[۱۰] کہتے ہیں۔ روایتی طور پر مخلوط عدد z کے مخلوط جوڑی دار کو $\bar{z}$ سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ یوں درج ذیل ہو گا۔

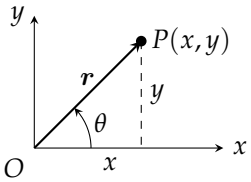
$$z=a+ib,\quad \bar{z}=a-ib$$

کسر $(c+id)/(a+ib)$ کے شمار کنندہ اور نسب نما دونوں کو نسب نما کے مخلوط جوڑی دار سے ضرب دینے سے نسب نما ہر صورت حقیقی عدد میں تبدیل ہو گا۔

مثال ج.۱

---

[۱۰] complexconjugate



شکل ج.۲: ارگن خاکہ میں $z = x + iy$ کو نقطہ $P(x, y)$ اور سمتیہ $\vec{OP}$ سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

ا. $$(2 + 3i) + (6 - 2i) = (2 + 6) + (3 - 2)i = 8 + i$$

ب. $$(2 + 3i) - (6 - 2i) = (2 - 6) + (3 - (-2))i = -4 + 5i$$

ج. $$\begin{aligned}(2 + 3i)(6 - 2i) &= (2)(6) + (2)(-2i) + (3i)(6) + (3i)(-2i) \\ &= 12 - 4i + 18i - 6i^2 = 12 + 14i + 6 = 18 + 14i\end{aligned}$$

د. $$\begin{aligned}\frac{2 + 3i}{6 - 2i} &= \left(\frac{2 + 3i}{6 - 2i}\right)\left(\frac{6 + 2i}{6 + 2i}\right) \\ &= \frac{12 + 4i + 18i + 6i^2}{36 + 12i - 12i - 4i^2} \\ &= \frac{6 + 22i}{40} = \frac{3}{20} + \frac{11}{20}i\end{aligned}$$

□

ارگن خاکے

مخلوط عدد $z = x + iy$ کا ہندسی اظہار درج ذیل دو طریقوں سے کیا جاتا ہے۔

ا. اس کو مستوی xy میں نقطہ $P(x, y)$ سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

ب. اس کو مستوی xy میں مبدا سے نقطہ P تک کے سمتیہ $\overrightarrow{OP}$ سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

دونوں اظہار میں محور x کو **حقیقی محور**[۱۱] اور محور y کو **خیالی محور**[۱۲] کہتے ہیں۔ دونوں اظہار $x + iy$ کے **ارگن خاکے**[۱۳] (شکل ج.۲) ہیں۔

قطبی محدد میں x اور y کی قیمتیں درج ذیل ہوں گی

$$x = r\cos\theta, \quad y = r\sin\theta$$

---

[۱۱] realaxis
[۱۲] imaginaryaxis
[۱۳] Arganddiagrams

لہٰذا درج ذیل ہوگا (جہاں قطبی محدد r اور θ لیے گئے ہیں)۔

$$z = x + iy = r(\cos\theta + i\sin\theta) \tag{۱۰}$$

ہم r کو مخلوط عدد $x + iy$ کی **مطلق قیمت**[۱۴] قرار دیتے ہیں جو مبدا سے نقطہ $P(x, y)$ تک کے سمتیہ $\overrightarrow{OP}$ کی لمبائی ہے۔ مطلق قیمت کو انتصابی خطوط $|\ |$ سے ظاہر کیا جاتا ہے لہٰذا درج ذیل ہوگا۔

$$|x + iy| = \sqrt{x^2 = y^2}$$

قطبی محدد r اور θ استعمال کرتے ہوئے، جس میں r غیر منفی ہوگا، درج ذیل لکھا جائے گا۔

$$r = |x + iy|$$

قطبی زاویہ θ کو z کی **دلیل**[۱۵] کہتے ہیں اور ہم "دلیل $z = \theta$" لکھتے ہیں۔ ظاہر ہے θ کے ساتھ 2π کا کوئی بھی عدد صحیح مضرب جمع کر کے متعلقہ متبادل زاویہ پیدا کیا جا سکتا ہے۔

درج ذیل ایک مفید کلیہ ہے جو مخلوط عدد z، اس کا جوڑی دار $\bar{z}$، اور مطلق قیمت $|z|$ کا تعلق دیتا ہے۔

$$z \cdot \bar{z} = |z|^2$$

کلیہ یولر، حاصل ضرب، اور حاصل تقسیم

درج ذیل تماثل، جو **کلیہ یولر**[۱۶] کہلاتا ہے،

$$e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$$

کی مدد سے مساوات ۱۰ درج ذیل لکھی جا سکتی ہے۔

$$z = re^{i\theta}$$

اس سے مخلوط اعداد کے حاصل ضرب، حاصل تقسیم، طاقت، اور جذر کے درج ذیل قواعد پیدا ہوتے ہیں۔ اس سے $e^{i\theta}$ کے انگن خاکے بھی حاصل ہوتے ہیں۔ مساوات ۱۰ میں $r = 1$ لینے سے $\cos\theta + i\sin\theta$ ملتا ہے لہٰذا ہم کہتے ہیں $e^{i\theta}$ کو اکائی سمتیہ ظاہر کرتا ہے جو مثبت محور x کے ساتھ زاویہ θ بناتا ہے (شکل ج.۳) اس اکائی سمتیہ کی دُم مبدا پر ہوگی۔۔

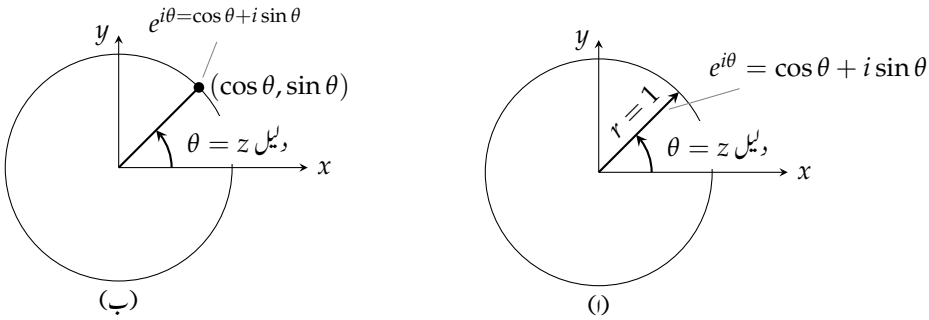
حاصل ضرب

دو مخلوط اعداد کو ضرب کرنے کے لئے ان کی مطلق قیمتوں کو آپس میں ضرب کیا جاتا ہے جبکہ ان کے زاویوں کو آپس میں جمع کیا جاتا ہے۔ ہم دو مخلوط اعداد:

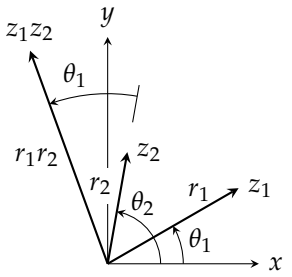
$$z_1 = r_1 e^{i\theta_1}, \quad z_2 = r_2 e^{i\theta_2} \tag{۱۱}$$

---

absolutevalue[۱۴]
argument[۱۵]
Euler'sformula[۱۶]



شکل ج.۳: اگر خاکہ $e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$ کو بطور (ا) سمتیہ، اور (ب) نقطہ ظاہر کرتا ہے۔



شکل ج.۴: مخلوط اعداد z_1 اور z_2 کو آپس میں ضرب کرنے سے $|z_1z_2| = r_1 \cdot r_2$ اور $\theta_1 + \theta_2 =$ دلیل (z_1z_2) حاصل ہوں گے۔

لیتے ہیں لہٰذا

$$|z_1| = r_1, \quad z_1 \text{دلیل} = \theta_1; \qquad |z_2| = r_2, \quad z_2 \text{دلیل} = \theta_2$$

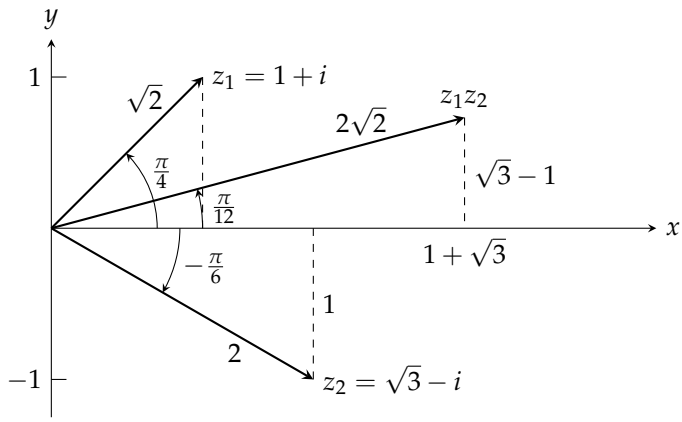
ہو گا۔ یوں

$$z_1z_2 = r_1e^{i\theta_1} \cdot r_2e^{i\theta_2} = r_1r_2e^{i(\theta_1+\theta_2)}$$

لہٰذا درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned} |z_1z_2| &= r_1r_2 = |z_1| \cdot |z_2| \\ (z_1z_2)\text{دلیل} &= \theta_1 + \theta_2 = z_1\text{دلیل} + z_2\text{دلیل} \end{aligned} \tag{۱۲}$$

یوں دو مخلوط اعداد کا حاصل ضرب ایسے سمتیہ سے ظاہر ہو گا جس کی لمبائی مخلوط اعداد کی مطلق قیمتوں کا حاصل ضرب اور دلیل اعداد کے دلائل کا مجموعہ (شکل ج.۴) ہو۔ مزید سمتیہ کو $e^{i\theta}$ سے ضرب دینا سمتیہ کو گھڑی مخالف زاویہ θ گھمانے کے مترادف ہے۔ سمتیہ کو i سے ضرب دینے سے سمتیہ کے زاویے میں گھڑی مخالف 90° کا اضافہ ہو گا۔ یعنی سمتیہ گھڑی مخالف 90° گھوم جاتا ہے۔ اسی طرح سمتیہ کو -1 سے ضرب دینے سے سمتیہ 180° گھومتا ہے، اور اس کو $-i$ سے ضرب دینے سے سمتیہ 270° گھڑی مخالف گھومتا ہے، وغیرہ۔



شکل ج.۵: دو مخلوط اعداد آپس میں ضرب کرنے کے لئے ان کی مطلق قیمتوں کو آپس میں ضرب کریں اور ان کے دلائل آپس میں جمع کریں۔

مثال ج.۲ فرض کریں $z_1 = 1 + i$ اور $z_2 = \sqrt{3} - i$ ہیں۔ ہمیں ان کے انگن خاکوں (شکل ج.۵) سے مطلق قیمتیں اور دلائل کی قیمتیں دیکھ کر درج لکھتے ہیں۔

$$z_1 = \sqrt{2}e^{i\pi/4}, \quad z_2 = 2e^{-i\pi/6}$$

یوں درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned} z_1 z_2 &= 2\sqrt{2}e^{\left(\frac{i\pi}{4} - \frac{i\pi}{6}\right)} = 2\sqrt{2}e^{\frac{i\pi}{12}} \\ &= 2\sqrt{2}\left(\cos\frac{\pi}{12} + i\sin\frac{\pi}{12}\right) \approx 2.73 + 0.73i \end{aligned}$$

□

حاصل تقسیم

فرض کریں مساوات ۱۱ میں $r_2 \neq 0$ ہے۔ تب

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1 e^{i\theta_1}}{r_2 e^{i\theta_2}} = \frac{r_1}{r_2} e^{i(\theta_1 - \theta_2)}$$

لہٰذا درج ذیل ہو گا۔

$$\left|\frac{z_1}{z_2}\right| = \frac{r_1}{r_2} = \frac{|z_1|}{|z_2|} \quad \text{اور} \quad \left(\frac{z_1}{z_2}\right) \text{دلیل} = \theta_1 - \theta_2 = z_1 \text{دلیل} - z_2 \text{دلیل}$$

یعنی ہم لمبائیوں کو تقسیم اور زاویوں کو منفی کرتے ہیں۔

مثال ج.۳ گزشتہ مثال کی طرح یہاں بھی دو مخلوط اعداد $z_1 = 1 + i$ اور $z_2 = \sqrt{3} - i$ ہیں۔ یوں درج ذیل ہو گا۔

$$\frac{1+i}{\sqrt{3}-i} = \frac{\sqrt{2}e^{i\pi/4}}{2e^{-i\pi/6}} = \frac{\sqrt{2}}{2}e^{5\pi i/12} \approx 0.707\Big(\cos\frac{5\pi}{12} + i\sin\frac{5\pi}{12}\Big)$$
$$\approx 0.183 + 0.\overline{683}i$$

□

طاقت

اگر n مثبت عدد صحیح ہو، ہم مساوات ۱۲ استعمال کر کے درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔

$$z^n = z \cdot z \cdots z, \quad n \text{ اجزائے ضربی}$$

اب $z = re^{i\theta}$ کے لئے درج ذیل ہو گا۔

$$z^n = \left(re^{i\theta}\right)^n = r^n e^{i(\theta+\theta+\cdots+\theta)}, \quad n \text{ اجزائے ضربی}$$
$$= r^n e^{in\theta} \tag{۱۳}$$

لمبائی $r = |z|$ کی n ویں طاقت لی جاتی ہے اور زاویہ $\theta =$ دلیل z کو n سے ضرب دیا جاتا ہے۔

مساوات ۱۳ میں $r = 1$ لینے سے **مسئلہ ڈی موے ور**[۱۷] حاصل ہوتا ہے۔

مسئلہ ڈی موے ور

$$(\cos\theta + i\sin\theta)^n = \cos n\theta + i\sin n\theta \tag{۱۴}$$

ڈی موے ور کی مساوات (مساوات ۱۴) کے بایاں ہاتھ کو الکراجی کے مسئلہ ثنائی سے کھولنے کے بعد مختصر روپ $a + ib$ حاصل کر کے ہمیں $\cos\theta$ اور $\sin\theta$ کے درجہ n روپ میں $\cos n\theta$ اور $\sin n\theta$ کی مساواتیں حاصل ہوتی ہیں۔

مثال ج.۴ اگر مساوات ۱۴ میں $n = 3$ ہو تب درج ذیل ہو گا۔

$$(\cos\theta + i\sin\theta)^3 = \cos 3\theta + i\sin 3\theta$$

مساوات کے بائیں ہاتھ کو الکراجی کے مسئلہ ثنائی سے کھول کر درج ذیل ملتا ہے۔

$$\cos^3\theta + 3i\cos^2\theta\sin\theta - 3\cos\theta\sin^2\theta - i\sin^3\theta$$

حقیقی حصہ لازماً $\cos 3\theta$ کے برابر اور خیالی حصہ لازماً $\sin 3\theta$ کے برابر ہو گا۔ یوں درج ذیل ہو گا۔

$$\cos 3\theta = \cos^3\theta - 3\cos\theta\sin^2\theta$$
$$\sin 3\theta = 3\cos^2\theta\sin\theta - \sin^3\theta$$

□

---

[۱۷] DeMoivre'theorem

جذر

اگر مخلوط عدد $z = r^{i\theta}$ غیر صفر ہو اور n مثبت عدد صحیح ہو، تب ٹھیک ایسے n منفرد مخلوط اعداد w_0 ، w_1 ، $\cdots$ ، w_{n-1} پائے جاتے ہیں جو z کے n ویں جذر ہوں گے۔ اس کی وجہ جاننے کے لئے $w = \rho e^{i\alpha}$ کو $z = re^{i\theta}$ کا n واں جذر مان لیں، تاکہ

$$w^n = z$$

یعنی درج ذیل ہو۔

$$\rho^n e^{in\alpha} = re^{i\theta}$$

تب r کا حقیقی، مثبت n واں جذر درج ذیل ہو گا۔

$$\rho = \sqrt[n]{r}$$

زاویے کی بات کرتے ہوئے، اگرچہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ $n\alpha$ اور θ ایک دوسرے کے برابر ہوں گے، ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ان میں فرق 2π کا مضرب ہو گا۔ یوں درج ذیل ہو گا۔

$$n\alpha = \theta + 2k\pi, \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \cdots$$

اس طرح

$$\alpha = \frac{\theta}{n} + k\frac{2\pi}{n}$$

ہو گا اور $z = re^{i\theta}$ کے تمام n ویں جذر درج ذیل ہوں گے۔

$$\sqrt[n]{re^{i\theta}} = \sqrt[n]{r}\, e^{i(\frac{\theta}{n} + k\frac{2\pi}{n})}, \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \cdots \tag{۱۵}$$

آپ کو ایسا نظر آئے گا کہ k کی لامتناہی تعداد میں قیمتوں کی وجہ سے لامتناہی تعداد میں جذر ہوں گے، تاہم مساوات ۱۵ ہمیں $k = n + m$ کے لئے وہی جواب دیتی ہے جو وہ $k = m$ دیتی ہے۔ یوں z کی تمام n منفرد جذر معلوم کرنے کی خاطر ہمیں k کی صرف ابتدائی یکے بعد دیگرے n قیمتیں درکار ہوں گی۔

اپنی آسانی کی خاطر ہم درج ذیل لیتے ہیں۔

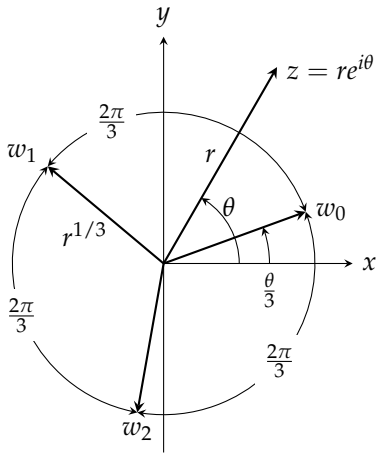
$$k = 0, 1, 2, \cdots, n-1$$

مخلوط عدد $re^{i\theta}$ کے تمام n جذر، ایسے دائرے پر پائے جاتے ہیں جس کا مرکز مبدا پر واقع ہے اور جس کا رداس r کا n واں جذر ہے۔ ان میں ایک کی دلیل $\alpha = \theta/n$ کے برابر ہے۔ باقی جذر دائرے پر ایک دوسرے سے یکساں فاصلے پر پائے جاتے ہیں جہاں دو قریبی جذروں کے درمیان زاویہ $2\pi/n$ ہو گا۔ شکل ج.۶ میں مخلوط عدد $z = re^{i\theta}$ کے کعبی جذر w_0 ، w_1 ، اور w_2 کے محل وقوع دکھائے گئے ہیں۔

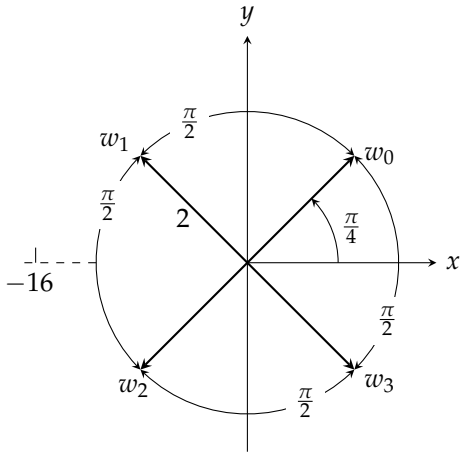
مثال ج.۵ عدد -16 کی تمام چوتھویں جذریں تلاش کریں۔

حل سب سے پہلے عدد -16 کا انگن خاکہ (شکل ج.۷) بنا کر اس کا قطبی روپ $re^{i\theta}$ تلاش کرتے ہیں۔ یہاں $z = -16$ ، $r = +16$ ، اور $\theta = \pi$ ہیں۔ عدد $16e^{i\pi}$ کا ایک چوتھواں جذر $2e^{i\pi/4}$ ہے۔ باقی جذر جاننے کے لئے ہم پہلے جذر کی دلیل کے ساتھ یکے بعد دیگرے $2\pi/4 = \pi/2$ جمع کرتے ہیں۔ یوں

$$\sqrt[4]{16e^{i\pi}} = 2e^{i(\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}, \frac{7\pi}{4})}$$



شکل ج.۶: مخلوط عدد $z = re^{i\theta}$ کے تین کعبی جذر۔



شکل ج.۷: عدد -16 کے چار چوتھویں جذر۔

ہو گا لہٰذا چار جذر درج ذیل ہوں گے۔

$$w_0 = 2\left[\cos\frac{\pi}{4} + i\sin\frac{\pi}{4}\right] = \sqrt{2}(1+i)$$
$$w_1 = 2\left[\cos\frac{3\pi}{4} + i\sin\frac{3\pi}{4}\right] = \sqrt{2}(-1+i)$$
$$w_2 = 2\left[\cos\frac{5\pi}{4} + i\sin\frac{5\pi}{4}\right] = \sqrt{2}(-1-i)$$
$$w_3 = 2\left[\cos\frac{7\pi}{4} + i\sin\frac{7\pi}{4}\right] = \sqrt{2}(1-i)$$

□

الجبرا کا بنیادی مسئلہ

ہم کہہ سکتے ہیں کہ $\sqrt{-1}$ کی ایجاد نہایت مفید ثابت ہوئی اور اس کے ذریعے سے جو عددی نظام حاصل ہُوا وہ حقیقی عددی نظام سے بہت بہتر ہے؛ تاہم یہ جاننا ضروری ہے کہ بہتر سے بہتر عددی نظام کی ایجاد کا سلسلہ کب ختم ہو گا۔ کیا ہمیں مزید نظام ایجاد کرنے ہوں گے جن میں $\sqrt[4]{-1}$ ، $\sqrt[6]{-1}$ ، وغیرہ استعمال ہوں گے؟ یہاں تک پہنچنے کے بعد آپ پر واضح ہو چکا ہو گا کہ ایسا کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ ان اعداد کو ہم مخلوط عددی نظام میں $a + ib$ کے روپ میں لکھ سکتے ہیں۔ درحقیقت، الجبرا کا بنیادی مسئلہ کہتا ہے کہ مخلوط اعداد متعارف کرنے کے بعد ہر کثیر رکنی کو خطی اجزائے ضربی کا حاصل ضرب لکھنے کے لئے ہمارے پاس کافی اعداد موجود ہیں، لہٰذا ہر ممکنہ کثیر رکنی مساوات حل کرنے کے لئے ہمارے پاس کافی اعداد موجود ہیں۔

الجبرا کا بنیادی مسئلہ درج ذیل روپ کی ہر مساوات

$$a_0 z^n + a_1 z^{n-1} + a_2 z^{n-2} + \cdots + a_{n-1} z + a_0 = 0$$

جس میں ضریب a_0 ، a_1 ، $\cdots$ ، a_n مخلوط اعداد ہوں، جس کا درجہ n ایک کے برابر یا اس سے بڑا ہو، اور جس کا ضریب a_0 غیر صفر ہو، کے ٹھیک n جذر مخلوط عددی نظام میں پائے جاتے ہیں، بشرطیکہ ہر وہ جذر جس کا تعدد m ہو m جذر شمار ہو۔

اس مسئلے کا ثبوت مخلوط متغیر کے تفاعلات کے نظریہ پر تقریباً ہر کتاب میں دیکھا جا سکتا ہے۔

سوالات

مخلوط اعداد پر عملیات

سوال ۱ مخلوط اعداد کو کمپیوٹر کیسے ضرب کرتا ہے۔
درج ذیل کے لئے $(a,b)\cdot(c,d) = (ac-bd, ad+bc)$ تلاش کریں۔

ا. $(2,3)\cdot(4,-2)$ ب. $(2,-1)\cdot(-2,3)$ ج. $(-1,-2)\cdot(2,1)$

(مخلوط اعداد کا حاصل ضرب کمپیوٹر اس طرح حاصل کرتا ہے۔)

سوال ۲ درج ذیل کو حل کر کے حقیقی اعداد x اور y تلاش کریں۔

ا. $(3+4i)^2-2(x-iy)=x+iy$

ب. $\left(\frac{1+i}{1-i}\right)^2+\frac{1}{x+iy}=1+i$

ج. $(3-2i)(x+iy)=2(x-2iy)+2i-1$

ترسیم اور ہندسہ

سوال ۳ درج ذیل مخلوط اعداد میں کتنوں کو ہندسہ کے ذریعہ $z=x+iy$ سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ خاکے بنائیں۔

ا. $\bar{z}$ ج. $-z$

ب. $\overline{(-z)}$ د. $\frac{1}{z}$

سوال ۴ دکھائیں کہ اگلن خاکے میں دو نقطوں z_1 اور z_2 کے درمیان فاصلہ $|z_1-z_2|$ ہوگا۔

سوال ۵ تا ۱۰ میں دی گئی شرائط پر پورا اترنے والے نقاط $z=x+iy$ ترسیم کریں۔

سوال ۵

ا. $|z|=2$ ب. $|z|<2$ ج. $|z|>2$

سوال ۶ $|z-1|=2$

سوال ۷ $|z+1|=1$

سوال ۸ $|z+1|=|z-1|$

سوال ۹ $|z+i|=|z-1|$

سوال ۱۰ $|z+1|\geq|z|$

سوال ۱۱ تا ۱۴ میں مخلوط اعداد کو $re^{i\theta}$ کے روپ میں لکھیں، جہاں $r\geq 0$ اور $-\pi<\theta<\pi$ ہے۔ ہر عدد کا اگلن خاکہ بنائیں۔

سوال ۱۱ $(1+\sqrt{-3})^2$

سوال ۱۲ $\dfrac{1+i}{1-i}$

سوال ۱۳ $\dfrac{1+i\sqrt{3}}{1-i\sqrt{3}}$

سوال ۱۴ $(2+3i)(1-2i)$

نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۵ انگلن خاکے کی مدد سے دکھائیں کہ سمتیات جمع کرنے کا متوازی الاضلاع قاعدہ ہی مخلوط اعداد جمع کرنے کا قاعدہ ہے۔

سوال ۱۶ دکھائیں کہ دو مخلوط اعداد z_1 اور z_2 کے مجموعہ (یا حاصل ضرب، یا حاصل تقسیم) کا جوڑی دار وہی ہو گا جو ان اعداد کے جوڑی دار کا مجموعہ (یا حاصل ضرب، یا حاصل تقسیم) ہو گا۔

سوال ۱۷ حقیقی ضریب والے کثیر رکنیوں کے مخلوط جذر، مخلوط جوڑی دار جوڑیوں میں پائے جاتے ہیں۔

ا. اگر درج ذیل کثیر رکنی کے ضریب a_0، $\cdots$، a_n حقیقی ہوں تب سوال ۱۶ کے نتیجہ کو وسعت دیتے ہوئے دکھائیں کہ $f(\bar{z}) = \overline{f(z)}$ ہو گا۔

$$f(z) = a_0 z^n + a_1 z^{n-1} + \cdots + a_{n-1} z + a_0$$

ب. اگر کثیر رکنی $f(z)$ کے ضریب (جزوالف کی طرح) حقیقی ہوں اور مساوات $f(z) = 0$ کا ایک جذر z ہو، دکھائیں کہ $\bar{z}$ بھی اس مساوات کا جذر ہو گا۔ (اشارہ: $f(z) = u + iv = 0$ لیں؛ یوں u اور v دونوں صفر ہوں گے؛ اب اس حقیقت کو بروئے کار لائیں کہ $f(\bar{z}) = \overline{f(z)} = u - iv$ ہو گا۔)

سوال ۱۸ دکھائیں کہ $|\bar{z}| = |z|$ ہو گا۔

سوال ۱۹ اگر z اور $\bar{z}$ برابر ہوں، مخلوط مستوی میں نقطہ z کے مقام کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے؟

سوال ۲۰ مخلوط عدد z کے حقیقی حصے کو $\mathrm{Re}(z)$ اور خیالی حصے کو $\mathrm{Im}(z)$ سے ظاہر کرتے ہوئے دکھائیں کہ درج ذیل تعلقات کو مخلوط اعداد z_1، z_2، اور z_3 مطمئن کرتے ہیں۔

ا. $z + \bar{z} = 2\,\mathrm{Re}(z)$

ب. $z - \bar{z} = 2i\,\mathrm{Im}(z)$

ج. $|\,\mathrm{Re}(z)| \le |z|$

د. $|z_1 + z_2|^2 = |z_1|^2 + |z_2|^2 + 2\,\mathrm{Re}(z_1 \bar{z}_2)$

ھ. $|z_1 + z_1| \le |z_1| + |z_2|$

مسئلہ ڈی موے ور استعمال کر کے سوال ۲۱ اور سوال ۲۲ میں تکونیاتی تفاعلات کا اظہار $\cos\theta$ اور $\sin\theta$ کے روپ میں کریں۔

سوال ۲۱ $\cos 4\theta$

سوال ۲۲ $\sin 4\theta$

جذر

سوال ۲۳ عدد 1 کے تین کعبی جذر تلاش کریں۔

سوال ۲۴ عدد i کے دو جذر المربع تلاش کریں۔

سوال ۲۵ عدد $-8i$ کے تین کعبی جذر تلاش کریں۔

سوال ۲۶ عدد 64 کے چھ چھٹے جذر تلاش کریں۔

سوال ۲۷ مساوات $z^4 - 2z^2 + 4 = 0$ کے چار حل تلاش کریں۔

سوال ۲۸ مساوات $z^6 + 2z^3 + 2 = 0$ کے چھ حل تلاش کریں۔

سوال ۲۹ مساوات $x^4 + 4x^2 + 16 = 0$ کے تمام حل تلاش کریں۔

سوال ۳۰ مساوات $x^4 + 1 = 0$ حل کریں۔

ضمیمہ د

سمسن کا ایک تہائی کا قاعدہ

تکمل $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$ کے تخمین کا سمسن قاعدہ، f کی ترسیم کو مکافی قوسوں سے تخمین دینے پر منحصر ہے۔
شکل د.۱ میں مکافی کے نیچے سایہ دار خطے کا رقبہ درج ذیل ہے۔

$$\text{رقبہ} = \frac{h}{3}(y_0 + 4y_1 + y_2)$$

اس کلیے کو **سمسن کا ایک تہائی کا قاعدہ**[1] کہتے ہیں۔

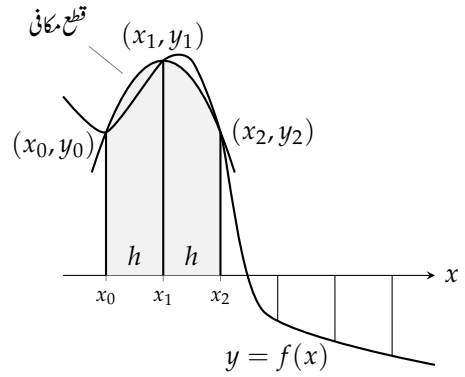
آئیں یہ کلیہ اخذ کریں۔ الجبرا سادہ رکھنے کی غرض سے شکل د.۲ میں پیش محدد ی نظام استعمال کیا جائے گا۔ مکافی کے نیچے رقبہ محور y کے مقام پر منحصر نہیں تاہم اس محور کا انتصابی پیمانہ برقرار رکھنا ضروری ہے۔ مکافی کی مساوات کا روپ $y = Ax^2 + Bx + C$ ہے لہٰذا $x = -h$ تا $x = h$ اس کے نیچے رقبہ درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned}\text{رقبہ} = \int_{-h}^{h} (Ax^2 + Bx + C)\,\mathrm{d}x &= \left[\frac{Ax^3}{3} + \frac{Bx^2}{2} + Cx\right]_{-h}^{h} \\ &= \frac{2Ah^3}{3} + 2Ch \\ &= \frac{h}{3}(2Ah^2 + 6C)\end{aligned}$$

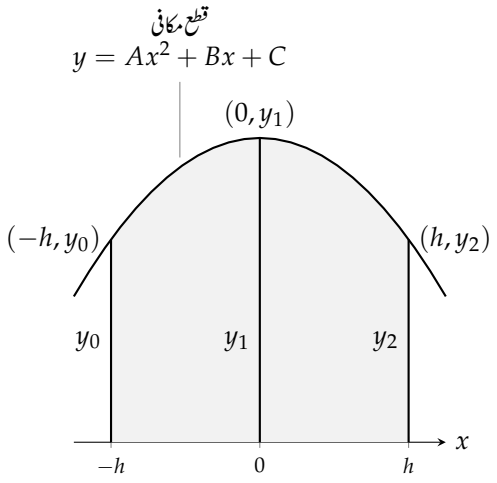
منحنی نقاط $(-h, y_0)$ ، $0, y_1$ ،اور (h, y_2) سے بھی گزرتی ہے لہٰذا درج ذیل بھی ہو گا۔

$$y_0 = Ah^2 - Bh + C, \quad y_1 = C, \quad y_2 = Ah^2 + Bh + C$$

[1] Simson'sone-thirdrule



شکل د.۱: سمسن کا قاعدہ منحنی کے چھوٹے چھوٹے قطعات کو قطع مکافی سے تخمین دیتا ہے۔



شکل د.۲: سایہ دار رقبہ تلاش کرنے کے لئے $-h$ تا h تکمل لے کر $\frac{h}{3}(y_0 + 4y_1 + y_2)$ حاصل ہو گا۔

ان مساوات سے ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$\begin{aligned} C &= y_1 \\ Ah^2 - Bh &= y_0 - y_1 \\ Ah^2 + Bh &= y_2 - y_1 \\ 2Ah^2 &= y_0 + y_2 - 2y_1 \end{aligned}$$

رقبے کی مساوات میں C اور $2Ah^2$ کی قیمتیں رکھ کر ذیل حاصل ہو گا۔

$$\text{رقبہ} = \frac{h}{3}(2Ah^2 + 6C) = \frac{h}{3}((y_0 + y_2 - 2y_1) + 6y_1) = \frac{h}{3}(y_0 + 4y_1 + y_2)$$

ضمیمہ ھ

کوشی کا مسئلہ اوسط قیمت اور قاعدہ لھوپیٹال کا پائیدار روپ

اس ضمیمہ میں قاعدہ لھوپیٹال (حصہ ۷.۶، مسئلہ ۷.۳) کے پائیدار روپ کی محدود حد صورت کا ثبوت پیش کیا جاتا ہے۔

قاعدہ لھوپیٹال (پائیدار روپ)

فرض کریں کھلے وقفہ (a, b) پر، جس میں نقطہ x_0 واقع ہے، تفاعلات f اور g دونوں قابل تفرق ہیں اور درج ذیل ہے۔

$$f(x_0) = g(x_0) = 0$$

مزید فرض کریں پورے (a, b) میں، ممکنہ طور پر ماسوائے نقطہ x_0 کے، ہر نقطے پر $g' \neq 0$ ہے۔ تب درج ذیل ہوگا، بشرطیکہ دائیں ہاتھ پر حد موجود ہو۔

$$\lim_{x \to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \to x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)} \tag{۱}$$

قاعدہ لھوپیٹال کے پائیدار روپ کا ثبوت کوشی کے مسئلہ اوسط قیمت پر منحصر ہے، جو ایسا اوسط قیمت مسئلہ ہے جو ایک کے بجائے دو تفاعلات کے متعلق ہے۔ ہم مسئلہ کوشی ثابت کرنے کے بعد دکھاتے ہیں کہ اس سے قاعدہ لھوپیٹال کیسے اخذ ہوتا ہے۔

کوشی کا اوسط قیمت مسئلہ

فرض کریں $[a, b]$ پر تفاعلات f اور g استمراری اور پورے (a, b) پر قابل تفرق ہیں، اور پورے (a, b) پر $g' \neq 0$ ہے۔ تب (a, b) میں ایسا عدد c موجود ہوگا جس پر درج ذیل مطمئن ہوتا ہو۔

$$\frac{f'(c)}{g'(c)} = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} \tag{۲}$$

اس میں $g(x) = x$ رکھنے سے مسئلہ اوسط قیمت کا سادہ روپ (حصہ ۴.۲، مسئلہ ۴.۴) حاصل ہو گا۔

کوشی کے اوسط قیمت مسئلے کا ثبوت

ہم حصہ ۴.۲ کے مسئلہ اوسط قیمت کا اطلاق دو مرتبہ کرتے ہیں۔ اس کو استعمال کر کے ہم پہلے دکھاتے ہیں کہ $g(a) \neq g(b)$ ہو گا۔ اگر $g(b)$ اور $g(a)$ برابر ہوں تب a اور b کے درمیان کسی c پر مسئلہ اوسط قیمت درج ذیل دیتا

$$g'(c) = \frac{g(b) - g(a)}{b - a} = 0$$

تاہم $g'(x) \neq 0$ ہے لہٰذا ایسا ممکن نہیں۔

اس کے بعد مسئلہ اوسط قیمت کا اطلاق ہم ذیل تفاعل پر کرتے ہیں۔

$$F(x) = f(x) - f(a) - \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}[g(x) - g(a)]$$

یہ تفاعل وہاں استراری اور قابل تفرق ہے جہاں f اور g استراری اور قابل تفرق ہیں، اور $F(b) = F(a) = 0$ ہے۔ لہٰذا a اور b کے درمیان ایسا عدد c موجود ہو گا جس پر $F'(c) = 0$ ہو گا۔ تفاعلات f اور g کی صورت میں یہ حقیقت درج ذیل لکھی جا سکتی ہے

$$F'(c) = f'(c) - \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}[g'(c)] = 0$$

جس سے ذیل لکھا جا سکتا ہے جو مساوات ۲ ہے۔

$$\frac{f'(c)}{g'(c)} = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}$$

□

قاعدہ لھوپیٹال کے پائیدار روپ کا ثبوت

ہم اول $x \to x_0^+$ کی صورت میں مساوات ا کی تصدیق کرتے ہیں۔ یہی طریقہ $x \to x_0^-$ کے لئے بھی استعمال ہو گا، اور دونوں کو ملا کر نتیجہ حاصل ہو گا۔

فرض کریں x_0 کے دائیں جانب x واقع ہے۔ یوں $g'(x) \neq 0$ ہو گا لہٰذا x_0 سے لیکر x تک کے بند وقفے پر کوشی کے مسئلہ اوسط قیمت کا اطلاق ہو گا۔ اس سے x_0 اور x کے درمیان ایسا عدد c حاصل ہو گا جس پر درج ذیل مطمئن ہو گا،

$$\frac{f'(c)}{g'(c)} = \frac{f(x) - f(x_0)}{g(x) - g(x_0)}$$

تاہم $f(x_0) = g(x_0) = 0$ ہے لہٰذا درج ذیل ہو گا۔

$$\frac{f'(c)}{g'(c)} = \frac{f(x)}{g(x)}$$

جیسے جیسے x کی قیمت x_0 کی قیمت کے قریب پہنچتی ہے، چونکہ c خود x اور x_0 کے درمیان واقع ہے لہٰذا c کی قیمت x_0 کے قریب پہنچے گی۔ یوں درج ذیل ہو گا۔

$$\lim_{x \to x_0^+} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{c \to x_0^+} \frac{f'(c)}{g'(c)} = \lim_{x \to x_0^+} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

یوں قاعدہ لھوپیٹال کا ثبوت اس صورت کے لئے مکمل ہُوا جب x کی قیمت x_0 کی قیمت تک اوپر سے پہنچتی ہو۔ جہاں x کی قیمت x_0 کی قیمت تک نیچے سے پہنچتی ہو وہاں ہم $x < x_0$ لے کر کوشی کے اوسط قیمت مسئلہ کا اطلاق وقفہ $[x, x_0]$ پر کرتے ہوئے ثبوت حاصل کرتے ہیں۔

□

ضمیمہ و

کثرت سے استعمال ہونے والی حدیں

یہ ضمیمہ حصہ ۹.۲ کے جدول ۹.۲ میں پیش حد ۴تا۶ کی تصدیق کرتی ہے۔

ثبوت: **حد ۴:** **اگر** $|x| < 1$ **ہو تب** $\lim_{x^n} x^n = 0$ **ہو گا۔** ہم نے دکھانا ہو گا کہ ہر $\epsilon > 0$ کا مطابقتی اتنا بڑا عدد صحیح N موجود ہے جس سے تمام بڑے اعداد n کے لئے $|x^n| < \epsilon$ ہو گا۔ چونکہ $|x| < 1$ کی صورت میں $\epsilon^{1/n} \to 1$ ہے، ایسا عدد صحیح موجود ہو گا جس کے لئے $\epsilon^{1/N} > |x|$ ہو۔ دوسرے لفظوں میں درج ذیل ہو گا۔

$$|x^N| = |x|^N < \epsilon \tag{۱}$$

یہ وہ عدد صحیح ہے جس کی ہمیں تلاش ہے چونکہ $|x| < 1$ کی صورت میں درج ذیل ہو گا۔

$$|x^n| < |x^N| \quad \text{تمام } n > N \text{ کے لئے} \tag{۲}$$

مساوات ۱ اور مساوات ۲ ملا کر، تمام $n > N$ کے لئے $|x^n| < \epsilon$ حاصل ہو گا۔ یوں ثبوت مکمل ہُوا۔

□

ثبوت: **حد ۵:** **کسی بھی عدد** x **کے لئے** $\lim_{n\to\infty}(1 + \frac{x}{n})^n = e^x$ **ہو گا۔**
درج ذیل فرض کرتے ہوئے

$$a_n = \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n$$

درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$\ln a_n = \ln \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n = n \ln \left(1 + \frac{x}{n}\right)$$

لھوپیٹال کا قاعدہ استعمال کرتے ہوئے، ہم n کے لحاظ سے تفرق لے کر حد تلاش کرتے ہیں۔

$$\lim_{n\to\infty} n\ln\left(1+\frac{x}{n}\right) = \lim_{n\to\infty}\frac{\ln(1+x/n)}{1/n}$$
$$= \lim_{n\to\infty}\frac{\left(\frac{1}{1+x/n}\right)\cdot\left(-\frac{x}{n^2}\right)}{-1/n^2} = \lim_{n\to\infty}\frac{x}{1+x/n} = x$$

یوں درج ذیل ہو گا۔

$$\ln a_n \to x$$

حصہ ۹.۲ کا مسئلہ ۹.۴ بروئے کار لاتے ہوئے اور $f(x)=e^x$ لے کر درج ذیل اخذ ہو گا۔

$$\left(1+\frac{x}{n}\right)^n = a_n = e^{\ln a_n} \to e^x$$

□

ثبوت: **کسی بھی عدد x کے لئے $\lim_{n\to\infty}\frac{x^n}{n!}=0$ ہو گا۔**
درج ذیل جانتے ہوئے

$$-\frac{|x|^n}{n!} \le \frac{x^n}{n!} \le \frac{|x|^n}{n!}$$

ہمیں صرف اتنا دکھانا ہے کہ $|x|^n/n! \to 0$ ہو گا۔ اس کے بعد ہم مسئلہ محصور برائے ترتیبات (حصہ ۹.۲ میں مسئلہ ۹.۳) استعمال کر کے $x^n/n! = 0$ اخذ کر سکتے ہیں۔

یہ دکھانے کی خاطر کہ $|x|^n/n! \to 0$ ہے، سب سے پہلے ایسا عدد صحیح $M > |x|$ منتخب کرنا ہو گا جو $(|x|/M) < 1$ دے۔ یوں حد ۴، جسے ہم ثابت کر چکے، کے تحت $(|x|/M)^n \to 0$ ہو گا۔ لہٰذا $n > M$ قیمتوں تک اپنی توجہ محدود رکھ کر ہم درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔

$$\frac{|x|^n}{n!} = \frac{|x|^n}{1\cdot 2\cdots M\cdot \underbrace{(M+1)(M+2)\cdot n}_{\text{جزو ضربی } (n-M)}}$$
$$\le \frac{|x|^n}{M!M^{n-M}} = \frac{|x|^n M^M}{M!M^n} = \frac{M^M}{M!}\left(\frac{|x|}{M}\right)^n$$

یوں درج ذیل ہو گا۔

$$0 \le \frac{|x|^n}{n!} \le \frac{M^M}{M!}\left(\frac{|x|}{M}\right)^n$$

اب جیسے جیسے n کی قیمت بڑھتی ہے مستقل $M^M/M!$ کی قیمت تبدیل نہیں ہوتی۔ یوں مسئلہ محصور کے تحت $(|x|/M)^n \to 0$ کی وجہ سے $|x|^n/n! \to 0$ ہو گا۔

□

ضمیمہ ز

جزئیتی تقسیم کا قانون برائے سمتیہ ضرب

اس ضمیمہ میں درج ذیل جزئیتی تقسیم کا قانون (حصہ ۱۱.۴، مساوات ۱۱.۳۲) ثابت کیا جائے گا۔

$$\boldsymbol{A} \times (\boldsymbol{B} + \boldsymbol{C}) = \boldsymbol{A} \times \boldsymbol{B} + \boldsymbol{A} \times \boldsymbol{C} \tag{ا}$$

ثبوت

مساوات اثابت کرنے کی خاطر ہم $\boldsymbol{A} \times \boldsymbol{B}$ کا خاکہ نئے انداز سے بناتے ہیں۔ ہم مشترک نقطہ O سے $\boldsymbol{A}$ اور $\boldsymbol{B}$ کھینچ کر نقطہ O پر $\boldsymbol{A}$ کے عمود مستوی M بناتے ہیں (شکل ز.۱)۔ ہم M پر $\boldsymbol{B}$ کا متعامد تطلیل لیتے ہیں جو سمتیہ $\boldsymbol{B}'$ ہو گا، اور جس کی لمبائی $|\boldsymbol{B}| \sin\theta$ ہو گی۔ ہم $\boldsymbol{B}'$ کو $\boldsymbol{A}$ کے گرد مثبت سمت میں $90°$ گھما کر سمتیہ $\boldsymbol{B}''$ حاصل کرتے ہیں۔ آخر میں ہم $\boldsymbol{B}''$ کو $\boldsymbol{A}$ کی لمبائی سے ضرب دیتے ہیں۔ یوں حاصل سمتیہ $|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{B}''$ درحقیقت $\boldsymbol{A} \times \boldsymbol{B}$ کے برابر ہو گا، چونکہ اس کی بناوٹ (شکل ز.۱) یوں کی گئی کہ $\boldsymbol{B}''$ کا رخ وہی ہو جو $\boldsymbol{A} \times \boldsymbol{B}$ کا رخ ہے اور ساتھ ہی درج ذیل بھی ہے۔

$$|\boldsymbol{A}||\boldsymbol{B}''| = |\boldsymbol{A}|\boldsymbol{B}'| = |\boldsymbol{A}||\boldsymbol{B}| \sin\theta = |\boldsymbol{A} \times \boldsymbol{B}|$$

اب درج ذیل میں سے ہر ایک عمل ایسے مثلث پر کرنے سے، جس کا مستوی $\boldsymbol{A}$ کے متوازی نہ ہو، ایک نیا مثلث پیدا کرتا ہے۔ اگر ہم ایسے مثلث سے شروع کریں جس کے اضلاع $\boldsymbol{B}$ ، $\boldsymbol{C}$ ، اور $\boldsymbol{B} + \boldsymbol{C}$ ہوں (شکل ز.۲) اور یہ تین اقدام لاگو کریں تو یکے بعد دیگرے درج ذیل حاصل ہو گا۔

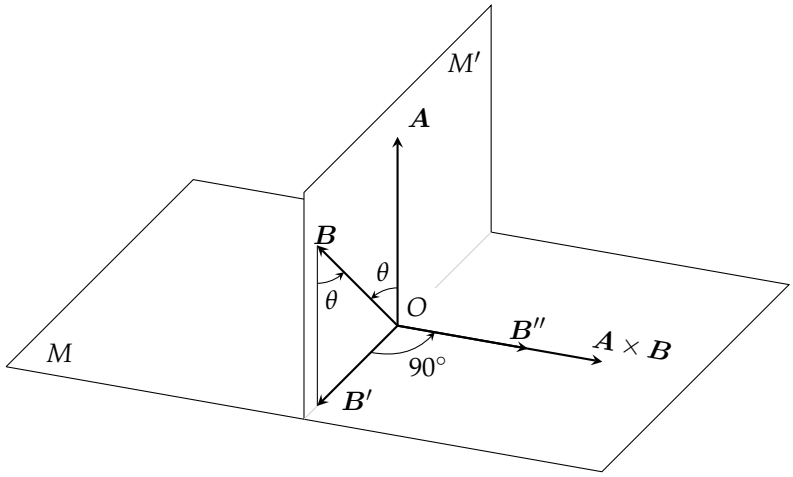
۱. ایک مثلث جس کے اضلاع $\boldsymbol{B}'$ ، $\boldsymbol{C}'$ ، اور $(\boldsymbol{B} + \boldsymbol{C})'$ ہوں گے جہاں درج ذیل سمتیہ مساوات مطمئن ہو گی۔

$$\boldsymbol{B}' + \boldsymbol{C}' = (\boldsymbol{B} + \boldsymbol{C})'$$

۲. ایک مثلث جس کے اضلاع $\boldsymbol{B}''$ ، $\boldsymbol{C}''$ ، اور $(\boldsymbol{B} + \boldsymbol{C})''$ ہوں گے جہاں درج ذیل سمتیہ مساوات مطمئن ہو گی۔

$$\boldsymbol{B}'' + \boldsymbol{C}'' = (\boldsymbol{B} + \boldsymbol{C})''$$

(جہاں سمتیات وہی ہیں جو شکل ز.۱ میں دکھائے گئے ہیں۔)



شکل ز.۱: $\boldsymbol{A} \times \boldsymbol{B} = |\boldsymbol{A}|\boldsymbol{B}''$ ہوگا۔

۳. ایک مثلث جس کے اضلاع $|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{B}''$ ، $|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{C}''$ ،اور $|\boldsymbol{A}|(\boldsymbol{B}+\boldsymbol{C})''$ ہوں گے جہاں درج ذیل سمتیہ مساوات مطمئن ہو گی۔

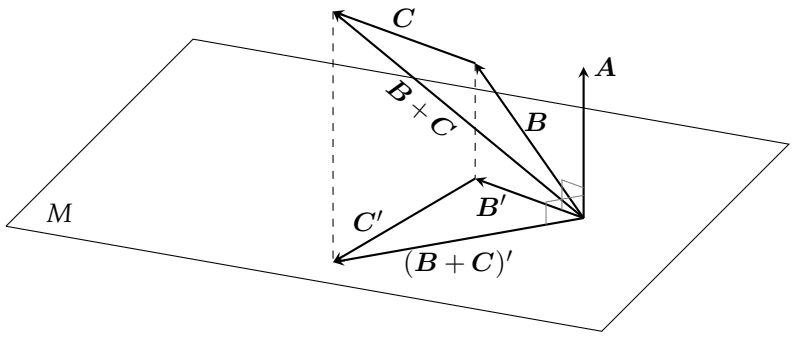
$$|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{B}'' + |\boldsymbol{A}|\boldsymbol{C}'' = |\boldsymbol{A}|(\boldsymbol{B}+\boldsymbol{C})'' \tag{۲}$$

اب $|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{B}'' = \boldsymbol{A} \times \boldsymbol{B}$ ، $|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{C}'' = \boldsymbol{A} \times \boldsymbol{C}$ ،اور $|\boldsymbol{A}|(\boldsymbol{B}+\boldsymbol{C})'' = \boldsymbol{A} \times (\boldsymbol{B}+\boldsymbol{C})$ رکھنے سے مساوات ۲ درج ذیل دے گی

$$\boldsymbol{A} \times \boldsymbol{B} + \boldsymbol{A} \times \boldsymbol{C} = \boldsymbol{A} \times (\boldsymbol{B}+\boldsymbol{C})$$

جو وہ قانون ہے جس کا ثبوت درکار تھا۔

□



شکل ز.۲: سمتیات $\boldsymbol{B}$ ، $\boldsymbol{C}$ ،اور $\boldsymbol{B}+\boldsymbol{C}$ اوران کے تظلیل اس مستوی پر جو $\boldsymbol{A}$ کے عمود ہے۔

ضمیمہ ح

مقاطع اور کریمر کا قاعدہ

اعداد کی مستطیل ترتیب:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & -2 \end{bmatrix}$$

کو **قالب**[1] کہتے ہیں۔اس قالب میں دو صف اور تین قطار ہیں لہٰذا ہم A کو ۲ با ۳ قالب یا ۲ ضرب ۳ (2×3) قالب کہتے ہیں۔ایک m با n قالب میں m صف اور n قطار ہوں گے،اور قالب کی i ویں صف اور j ویں قطار میں موجود **رکن**[2] (عدد) a_{ij} سے ظاہر کیا جائے گا۔یوں درج ذیل قالب

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & -2 \end{bmatrix}$$

کے ارکان درج ذیل لکھے جائیں گے۔

$$\begin{aligned} a_{11} = 2, \quad a_{12} = 1, \quad a_{13} = 3, \\ a_{21} = 1, \quad a_{22} = 0, \quad a_{23} = -2 \end{aligned}$$

وہ قالب، جس میں صفوں اور قطاروں کی تعداد برابر ہو، **مکعب قالب**[3] کہلاتا ہے۔وہ مکعب قالب، جس میں صفوں کی تعداد اور قطاروں کی تعداد n ہو، n **رتبی قالب**[4] کہلاتا ہے۔

---

[1] matrix
[2] element
[3] squarematrix
[4] matrixofordern

ہر مکعب قالب A کے ساتھ ایک عدد وابستہ کیا جاتا ہے جو A کا **مقطع**[5] کہلاتا اور "مقطع A" یا $|a_{ij}|$ سے ظاہر کیا جاتا ہے (یہاں $||$ کی علامت مطلق قیمت کو ظاہر نہیں کرتی)۔ مقطع کی قیمت قالب A کے ارکان سے درج ذیل عمل کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے۔ یک رتبی $n = 1$ قالب اور دو رتبی قالب $n = 2$ کے مقطع کی تعریف درج ذیل ہے۔

$$\text{مقطع}\,[a] = a \tag{۱}$$

$$\text{مقطع}\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12} \tag{۲}$$

تین رتبی قالب کے مقطع کی تعریف درج ذیل ہے

$$\text{مقطع}\,A = \text{مقطع}\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} = \begin{array}{l}\text{روپ کے تمام } \pm a_{1i}a_{2j}a_{3k} \\ \text{علامت دار حاصل ضرب کا مجموعہ}\end{array} \tag{۳}$$

جہاں i ، j ، k سے مراد 1 ، 2 ، 3 کی کسی ترتیب سے مرتب اجتماع ہے۔ ایسے $3! = 6$ مرتب اجتماعات ہیں لہٰذا مجموعے میں چھ جزو ہوں گے۔ جب مرتب اجتماعات کا اشاریہ جفت ہو، علامت مثبت ہو گی اور جب طاق ہو علامت منفی ہو گی۔

تعریف: **مرتب اجتماع کا اشاریہ**

اعداد $1, 2, 3, \cdots, n$ کی دی گئی مرتب اجتماع کو $i_1, i_2, i_3, \cdots, i_n$ سے ظاہر کریں۔ اس نظم میں i_1 کے بعد آنے والے چند اعداد i_1 سے چھوٹے ہو سکتے ہیں۔ ایسے اعداد کی تعداد کو نظم میں i_1 سے متعلق **تعکیس کی تعداد**[6] کہتے ہیں۔ اسی طرح نظم میں تمام دیگر i سے متعلق تعکیس کی تعداد ہو گی، جو نظم میں اس مخصوص i کے بعد ان اعداد کی تعداد ہو گی جو اس مخصوص عدد سے چھوٹے ہوں۔ تمام اشاریوں کے تعکیس کی تعداد کا مجموعہ مرتب اجتماع کا **اشاریہ**[7] کہلاتا ہے۔

□

مثال ح.۱ عدد $n = 5$ کا ایک مرتب اجتماع ذیل ہے

$$5 \quad 3 \quad 1 \quad 2 \quad 2$$

جس میں پہلا رکن 5 ہے جس کے بعد آنے والے چاروں ارکان اس سے چھوٹے ہیں لہٰذا 5 سے متعلق تعکیس کی تعداد 4 ہے؛ دوسرا رکن 3 ہے اور اس کے بعد آنے والے دو ارکان اس سے چھوٹے ہیں لہٰذا 3 سے متعلق تعکیس کی تعداد 2 ہے؛ اگلا رکن 1 ہے جس کے بعد ایسا کوئی رکن نہیں آتا جو ایک سے چھوٹا ہو لہٰذا 1 سے متعلق تعکیس کی تعداد 0 ہے؛ اگلے دونوں ارکان سے متعلق انفرادی تعکیس کی تعداد 0 ہے؛ یوں اشاریہ $6 = 2 + 4$ ہو گا۔ □

---

[5] determinant
[6] numberofinversions
[7] index

اگلا جدول 1, 2, 3 کی مرتب اجتماعات، ہر مرتب اجتماع کا اشاریہ، اور مساوات ۳ کے مقطع میں علامت دار حاصل ضرب دیتا ہے۔

(۴)

علامت دار حاصل ضرب	اشاریہ	مرتب اجتماع		
$+a_{11}a_{22}a_{33}$	0	1	2	3
$-a_{11}a_{23}a_{32}$	1	1	3	2
$-a_{12}a_{21}a_{33}$	1	2	1	3
$+a_{12}a_{23}a_{31}$	2	2	3	1
$+a_{13}a_{21}a_{32}$	2	3	1	2
$-a_{13}a_{22}a_{31}$	3	3	2	1

ان چھ حاصل ضرب کا مجموعہ درج ذیل ہوگا۔

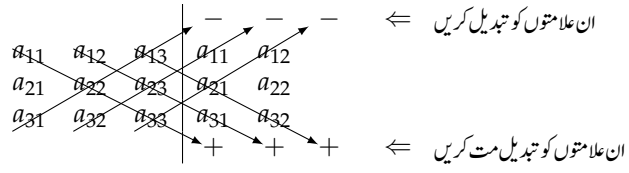
$$\begin{aligned} &a_{11}(a_{22}a_{33}-a_{23}a_{32})-a_{12}(a_{21}a_{33}-a_{23}a_{31})+a_{13}(a_{21}a_{32}-a_{22}a_{31}) \\ &\qquad = a_{11}\begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{12}\begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{13}\begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix} \\ &\qquad = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \end{aligned} \tag{۵}$$

درج ذیل کلیہ 3 با 3 مقطع کے حساب کو تین عدد 2 با 2 مقطع کے حساب میں تبدیل کرتا ہے۔

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11}\begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{12}\begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{13}\begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix} \tag{۶}$$

بعض حضرات 3 با 3 قالب کے مقطع میں پائے جانے والے چھ حاصل ضرب کو درج ذیل طریقہ کار سے معلوم کرنے کو ترجیح دیتے ہیں۔

(۷)



اصاغر اور ہمزاد اجزائے ضربی

مساوات ۶ کے دائیں ہاتھ دور تبی مقاطع کو ان ارکان کے **اصاغر**[۸] (صغیر مقطع کی مختصر اصطلاح) کہتے ہیں جن سے انہیں ضرب کیا گیا ہے۔ یوں

$$\begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} \quad \text{اور } a_{12} \text{ کا اصغر} \qquad \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \quad a_{11} \text{ کا اصغر}$$

ہوگا، وغیرہ۔ قالب A سے وہ صف اور قطار خارج کرنے کے بعد، جس میں رکن a_{ij} واقع ہو، حاصل شدہ قالب کا مقطع a_{ij} کا اصغر ہوگا۔

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ \cancel{a_{21}} & \cancel{a_{22}} & \cancel{a_{23}} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \quad a_{22} \text{ کا اصغر} \quad \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} \quad \text{حاصل ہوتا ہے۔}$$

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cancel{a_{13}} \\ \cancel{a_{21}} & \cancel{a_{22}} & \cancel{a_{23}} \\ a_{31} & a_{32} & \cancel{a_{33}} \end{vmatrix} \quad a_{23} \text{ کا اصغر} \quad \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix} \quad \text{حاصل ہوتا ہے۔}$$

رکن a_{ij} کا ہمزاد جزو ضربی A_{ij} حاصل کرنے کے لئے a_{ij} کے اصغر کو $(-1)^{i+j}$ سے ضرب دیں۔ یوں درج ذیل ہوں گے۔

$$A_{22} = (-1)^{2+2} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix}$$

$$A_{23} = (-1)^{2+3} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}$$

جزو ضربی $(-1)^{i+j}$ اس صورت اصغر کی علامت تبدیل کرتا ہے جب $i+j$ طاق ہو۔ درج ذیل نقشہ اس کی وضاحت کرتا ہے۔

$$\begin{matrix} + & - & + \\ - & + & - \\ + & - & + \end{matrix}$$

اوپر بائیں کونے میں $i=1$ ، $j=1$ ہے لہٰذا $(-1)^{1+1} = +1$ ہے۔ اسی صف یا اسی قطار میں رہتے ہوئے اگلے خانے میں i یا j کی قیمت بڑھ کر 2 ہو جاتی ہے، تاہم i اور j دونوں کی قیمت تبدیل نہیں ہوتی، اور یوں $(-1)^{1+2} = -1$ حاصل ہوگا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کسی ایک صف یا کسی ایک قطار میں رہ کر چلتے ہوئے ہر قدم پر علامت $+$ سے $-$ یا $-$ سے $+$ ہوگی۔

ہم مساوات ۶ کو ہمزاد اجزائے ضربی کے روپ میں درج لکھ سکتے ہیں۔

$$A \text{ مقطع} = a_{11}A_{11} + a_{12}A_{12} + a_{13}A_{13} \tag{۸}$$

---

[۸] minors

مثال ح.۲ درج ذیل قالب کا مقطع تلاش کریں۔

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 3 & -1 & -2 \\ 2 & 3 & 1 \end{bmatrix}$$

حل ۱: ہمزاد اجزائے ضربی حاصل کرتے ہیں۔

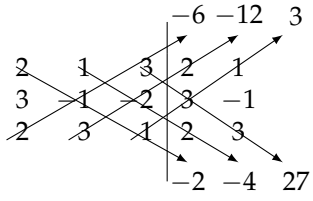
$$A_{11} = (-1)^{1+1}\begin{vmatrix} -1 & -2 \\ 3 & 1 \end{vmatrix}, \quad A_{12} = (-1)^{1+2}\begin{vmatrix} 3 & -2 \\ 2 & 1 \end{vmatrix},$$

$$A_{13} = (-1)^{1+3}\begin{vmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 3 \end{vmatrix}$$

مقطع A معلوم کرنے کے لئے A کی پہلی صف کا ہر رکن اپنے ہمزاد جزو ضربی سے ضرب کر کے مجموعہ لیتے ہیں۔

$$\text{مقطع } A = 2\begin{vmatrix} -1 & -2 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} + (-1)\begin{vmatrix} 3 & -2 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} + 3\begin{vmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 3 \end{vmatrix}$$
$$= 2(-1+6) - 1(3+4) + 3(9+2) = 10 - 7 + 33 = 36$$

حل ۲: ہم مساوات ۷ سے درج ذیل لکھتے ہیں۔



$$\text{مقطع } A = -(-6) - (-12) - 3 + (-2) + (-4) + 27 = 36$$ □

دیگر قطار یا دیگر صف پر پھیلانا

مکعب قالب کا مقطع کسی بھی صف یا قطار کے ہمزاد اجزائے ضربی سے تلاش کیا جا سکتا ہے۔

ہم مثال ح.۲ میں مقطع کو تیسری قطار کے ہمزاد اجزائے ضربی سے حاصل کر سکتے تھے۔ یہ عمل درج ذیل ہے۔

$$+3\begin{vmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} - (-2)\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} + 1\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 3 & -1 \end{vmatrix}$$
$$= 3(9+2) + 2(6-2) + 1(-2-3) = 33 + 8 - 5 = 36$$

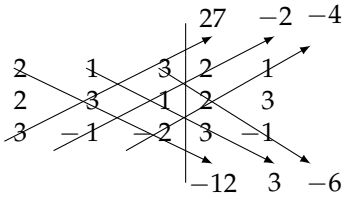
مقطع کے مفید حقائق

حقیقت ۱: اگر دو صف (یا دو قطار) یکساں ہوں، مقطع صفر ہو گا۔

حقیقت ۲: دو صف (یا دو قطار) آپس میں بدلنے سے مقطع کی علامت تبدیل ہو گی۔

حقیقت ۳: ایک صف کو دوسری صف کے ساتھ جمع کرنے یا اس سے منفی کرنے سے مقطع تبدیل نہیں ہوتا۔ اسی طرح ایک قطار کو دوسری قطار کے ساتھ جمع کرنے یا اس سے منفی کرنے سے مقطع کی قیمت تبدیل نہیں ہوتی۔

ہم مثال ح. ۲ کے قالب میں دو صفوں کو آپس میں تبدیل کر کے مقطع تلاش کر کے دیکھتے ہیں۔



$$-(27)-(-2)-(-4)+(-12)+(3)+(-6)=-36$$

آپ نے دیکھا کہ مقطع کی علامت تبدیل ہوئی۔

مثال ح. ۳ چھ رتبی مقطع تلاش کریں۔

$$D=\begin{vmatrix} 1 & -2 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & 0 & 2 \\ -1 & 2 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \end{vmatrix}$$

حل

ہم پہلی صف کو دو سے ضرب دے کر دوسری صف سے منفی کرتے ہیں، اور پہلی صف کو تیسری صف کے ساتھ جمع کرتے ہیں۔

$$D=\begin{vmatrix} 1 & -2 & 3 & 1 \\ 0 & 5 & -6 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \end{vmatrix}$$

ہم اب پہلی قطار کے اراکین کو ہمزاد اجزائے ضربی سے ضرب دے کر مقطع حاصل کرتے ہیں۔

$$D=\begin{vmatrix} 5 & -6 & 0 \\ 0 & 4 & -1 \\ 1 & 2 & 1 \end{vmatrix}=5(4+2)-(-6)(0+1)+0=36$$

□

کریمر کا قاعدہ

اگر نظام

$$\begin{aligned} a_{11}x + a_{12}y &= b_1 \\ a_{21}x + a_{22}y &= b_2 \end{aligned} \tag{۹}$$

کا مقطع صفر ہو

$$D = A \text{ مقطع } = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = 0$$

تب نظام کا یا تو کوئی حل موجود نہیں ہو گا اور یا اس کے لا متناہی حل موجود ہوں گے۔ درج ذیل نظام

$$\begin{aligned} x + y &= 0 \\ 2x + 2y &= 0 \end{aligned}$$

جس کا مقطع صفر ہے

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} = 2 - 2 = 0$$

کے لا متناہی حل موجود ہیں۔ ہم کسی بھی دیے گئے y کے لئے مطابقتی x تلاش کر سکتے ہیں۔ درج ذیل نظام

$$\begin{aligned} x + y &= 0 \\ 2x + 2y &= 2 \end{aligned}$$

کا کوئی حل موجود نہیں۔ اگر $x + y = 0$ ہو تب $2x + 2y = 2(x + y)$ کسی صورت 2 کے برابر نہیں ہو سکتا۔

سوالات

مقطع کی قیمت تلاش کریں

درج ذیل مقطع تلاش کریں۔

سوال ۱

$$\begin{vmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 4 & 5 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{vmatrix}$$

سوال ۲ $\begin{vmatrix} 2 & -1 & -2 \\ -1 & 2 & 1 \\ 3 & 0 & -3 \end{vmatrix}$

سوال ۳ $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 3 & 2 \end{vmatrix}$

سوال ۴ $\begin{vmatrix} 1 & -1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 2 & 6 \\ 1 & 0 & 2 & 3 \\ -2 & 2 & 0 & -5 \end{vmatrix}$

درج ذیل مقطع (ا) تیسری صف اور (ب) دوسری قطار کے ہمزاد اجزائے ضربی سے تلاش کریں۔

سوال ۵ $\begin{vmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 1 & 0 & 3 \\ 0 & 2 & 1 \end{vmatrix}$

سوال ۶ $\begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & -2 \\ 2 & 0 & 1 \end{vmatrix}$

سوال ۷ $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 1 \\ 0 & -1 & 0 & 7 \\ 3 & 0 & 2 & 1 \end{vmatrix}$

سوال ۸ $\begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \end{vmatrix}$

نظام کی مساوات

کریمر کا قاعدہ استعمال کر کے درج ذیل نظام کی مساوات حل کریں۔

سوال۹

$$\begin{aligned} x + 8y &= 4 \\ 3x - y &= -13 \end{aligned}$$

سوال۱۰

$$\begin{aligned} 2x + 3y &= 5 \\ 3x - y &= 2 \end{aligned}$$

سوال۱۱

$$\begin{aligned} 4x - 3y &= 6 \\ 3x - 2y &= 5 \end{aligned}$$

سوال۱۲

$$\begin{aligned} x + y + z &= 2 \\ 2x - y + z &= 0 \\ x + 2y - z &= 4 \end{aligned}$$

سوال۱۳

$$\begin{aligned} 2x + y - z &= 2 \\ x - y + z &= 7 \\ 2x + 2y + z &= 4 \end{aligned}$$

سوال۱۴

$$\begin{aligned} 2x - 4y &= 6 \\ x + y + z &= 1 \\ 5y + 7z &= 10 \end{aligned}$$

سوال۱۵

$$\begin{aligned} x - z &= 3 \\ 2y - 2z &= 2 \\ 2x + z &= 3 \end{aligned}$$

سوال ۱۶

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 - x_3 + x_4 &= 2 \\ x_1 - x_2 + x_3 + x_4 &= -1 \\ x_1 + x_2 + x_3 - x_4 &= 2 \\ x_1 \qquad + x_3 + x_4 &= -1 \end{aligned}$$

نظریہ اور مثال

سوال ۱۷ درج ذیل نظام کے لئے h اور k کی ایسی قیمتیں تلاش کریں کہ نظام (ا) کے حلول کی تعداد لا متناہی ہو، (ب) کا کوئی حل نہ ہو۔

$$\begin{aligned} 2x + hy &= 8 \\ x + 3y &= k \end{aligned}$$

سوال ۱۸ متغیر x کی کس قیمت پر درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{vmatrix} x & x & 1 \\ 2 & 0 & 5 \\ 6 & 7 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

سوال ۱۹ فرض کریں u ، v ،اور w متغیر x کے تفاعل اور دو مرتبہ قابل تفرق ہیں، اور $au + bv + cw = 0$ کو مطمئن کرتے ہیں، جہاں a ، b ،اور c مستقل ہیں جو ایک ساتھ صفر نہیں ہو سکتے۔ درج ذیل دکھائیں۔

$$\begin{vmatrix} u & v & w \\ u' & v' & w' \\ u'' & v'' & w'' \end{vmatrix} = 0$$

سوال ۲۰ جزوی کسر درج ذیل حاصل تقسیم

$$\frac{ax + b}{(x - r_1)(x - r_2)}$$

کا جزوی کسری پھیلاؤ تلاش کرنا C اور D کی ایسی قیمت تلاش کرنے کے مترادف ہے کہ تمام x کے لئے درج ذیل مطمئن ہو۔

$$\frac{ax + b}{(x - r_1)(x - r_2)} = \frac{C}{x - r_1} + \frac{D}{x - r_2}$$

ا. خطی مساوات کا ایسا نظام تلاش کریں جس سے C اور D کی قیمتیں حاصل ہوں۔

ب. کن شرائط کے تحت جزو(۱) میں نظام کا حل یکتا ہو گا؟ یعنی نظام کے ضریب قالب کا مقطع کب صفر نہیں ہو گا؟

ضمیمہ ط

مسئلہ یولر اور مسئلہ بڑھوتری

اس ضمیمہ میں مسئلہ یولر (حصہ ۱۳.۳، مسئلہ ۱۳.۲) اور دو متغیرات کا مسئلہ بڑھوتری (حصہ ۱۳.۴، مسئلہ ۱۳.۳) اخذ کیے جائیں گے۔ یولر نے ۱۷۳۴ء میں مسئلہ بیان کیا۔

مسئلہ یولر

اگر $f(x,y)$ اور اس کے جزوی تفرق f_x ، f_y ، f_{xy} ، اور f_{yx} ایک ایسے پورے کھلے خطے میں معین ہوں جس میں نقطہ (a,b) واقع ہو اور (a,b) پر f ، f_x ، f_y ، f_{xy} ، اور f_{yx} استمراری ہوں، تب $f_{xy}(a,b) = f_{yx}(a,b)$ ہوگا۔

ثبوت: اوسط قیمت مسئلے (حصہ ۴.۲، مسئلہ ۴.۴) کو چار مرتبہ لاگو کر کے $f_{xy}(a,b)$ اور $f_{yx}(a,b)$ کی برابری ثابت کی جا سکتی ہے۔ فرض کریں مستوی xy میں مستطیل R کے اندرون میں نقطہ (a,b) واقع ہے اور مستطیل R میں f ، f_x ، f_y ، f_{xy} ، اور f_{yx} معین ہیں۔ ہم ایسے اعداد h اور k لیتے ہیں کہ نقطہ $(a+h, b+k)$ بھی مستطیل R میں واقع ہو، اور درج ذیل فرق پر غور کرتے ہیں

$$\Delta = F(a+h) - F(a) \tag{۱}$$

جہاں درج ذیل مراد ہے۔

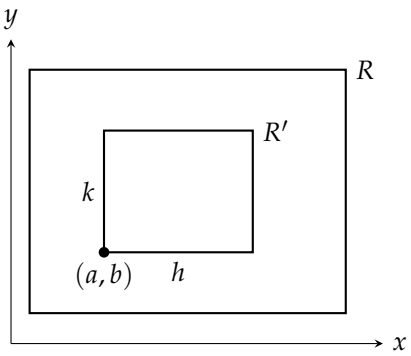
$$F(x) = f(x, b+k) - f(x,b) \tag{۲}$$

ہم اوسط قیمت مسئلے کا اطلاق F پر کرتے ہیں (جو قابل تفرق ہونے کی وجہ سے استمراری ہے)۔ یوں مساوات ادرج ذیل روپ اختیار کرتی ہے

$$\Delta = hF'(c_1) \tag{۳}$$

جہاں c_1 اعداد a اور $a+h$ کے درمیان واقع ہوگا۔ مساوات ۲ سے

$$F'(x) = f_x(x, b+k) - f_x(x,b)$$



شکل ط.۱: یہ جانتے ہوئے کہ R' جتنا بھی چھوٹا کیوں نہ ہو، R' کے اندر کہیں پر (اگرچہ ضروری نہیں کہ ایک ہی نقطے پر) f_{xy} اور f_{yx} کی قیمت برابر ہو گی، ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ $f_{xy}(a,b) = f_{yx}(a,b)$ ہو گا۔

لکھا جا سکتا ہے لہٰذا مساوات ۳ درج ذیل روپ اختیار کرتی ہے۔

$$\Delta = h[f_x(c_1, b+k) - f_x(c_1, b)] \tag{۴}$$

اب ہم اوسط قیمت مسئلے کا اطلاق $g(y) = f_x(c_1, y)$ پر کر کے

$$g(b+k) - g(b) = kg'(d_1)$$

یا

$$f_x(c_1, b+k) - f_x(c_1, b) = kf_{xy}(c_1, d_1)$$

حاصل کرتے ہیں، جہاں d_1 اعداد b اور $b+k$ کے درمیان واقع ہو گا۔ اس کو مساوات ۴ میں رکھ کر درج ذیل حاصل ہو گا

$$\Delta = hkf_{xy}(c_1, d_1) \tag{۵}$$

جہاں (c_1, d_1) مستطیل R' میں، جس کے راس (a,b) ، $(a+h,b)$ ، $(a+h,b+k)$ اور $(a,b+k)$ ہیں، کوئی نقطہ ہے (شکل ط. ا دیکھیں)۔

مساوات ۲ سے مساوات ۱ میں پُر کرنے سے درج ذیل حاصل ہو گا

$$\begin{aligned} \Delta &= f(a+h,b+k) - f(a+h,b) - f(a,b+k) + f(a,b) \\ &= [f(a+h,b+k) - f(a,b+k)] - [f(a+h,b) - f(a,b)] \\ &= \phi(b+k) - \phi(b) \end{aligned} \tag{۶}$$

جہاں ϕ سے مراد درج ذیل ہے۔

$$\phi(y) = f(a+h,y) - f(a,y) \tag{۷}$$

اوسط قیمت مسئلے کا اطلاق مساوات ۶ پر کر کے درج ذیل حاصل ہو گا

$$\Delta = k\phi'(d_2) \tag{۸}$$

جہاں d_2 اعداد b اور $b+k$ کے درمیان واقع ہو گا۔ مساوات ۷ سے درج ذیل ہو گا۔

$$\phi'(y) = f_y(a+h, y) - f_y(a, y) \tag{۹}$$

مساوات ۹ سے مساوات ۸ میں پُر کر کے درج ذیل ملتا ہے۔

$$\Delta = k[f_y(a+h, d_2) - f_y(a, d_2)]$$

آخر میں ہم اوسط قیمت مسئلے کا اطلاق قوسین میں بند عبارت پر کر کے درج ذیل حاصل کرتے ہیں

$$\Delta = hkf_{yx}(c_2, d_2) \tag{۱۰}$$

جہاں c_2 اعداد a اور $a+h$ کے درمیان واقع ہو گا۔

مساوات ۵ اور مساوات ۱۰ مل کر درج ذیل دیتی ہیں

$$f_{xy}(c_1, d_1) = f_{yx}(c_2, d_2) \tag{۱۱}$$

جہاں (c_1, d_1) اور (c_2, d_2) دونوں مستطیل R' (شکل ط.۱) میں واقع ہیں۔ مساوات ۱۱ کہتی ہے کہ f_{xy} کی (c_1, d_1) پر قیمت f_{yx} کی (c_2, d_2) پر قیمت کے برابر ہے۔ اگرچہ بظاہر یہ وہ نتیجہ نہیں جو ہم چاہتے ہیں، تاہم اعداد h اور k کو ہم جتنا چاہیں چھوٹا کر سکتے ہیں۔ چونکہ (a, b) پر f_{xy} اور f_{yx} دونوں استمراری ہیں لہٰذا $f_{xy}(c_1, d_1) = f_{xy}(a, b) + \epsilon_1$ اور $f_{yx}(c_2, d_2) = f_{yx}(a, b) + \epsilon_2$ ہوں گے، جہاں $h \to 0$ اور $k \to 0$ کرنے سے $\epsilon_1 \to 0$ اور $\epsilon_2 \to 0$ ہو گا۔ یوں $h \to 0$ اور $k \to 0$ کرنے سے $f_{xy}(a, b) = f_{yx}(a, b)$ ہو گا۔

□

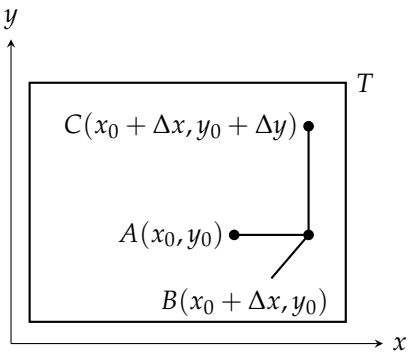
ہم $f_{xy}(a, b)$ اور $f_{yx}(a, b)$ کی برابری کا ثبوت کمزور قیاس کے تحت دے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر، اتنا کافی ہے کہ f ، f_x ، اور f_y مستطیل R میں موجود ہوں اور (a, b) پر f_{xy} استمراری ہو۔ ایسی صورت میں (a, b) پر f_{yx} موجود ہو گا اور اس نقطے پر f_{xy} کے برابر ہو گا۔

دو متغیرات کے تفاعلات کا مسئلہ بڑھوتری

فرض کریں پورے کھلے خطہ R میں، جس میں نقطہ (x_0, y_0) واقع ہے، $z = f(x, y)$ کے یک رتبی جزوی تفرق معین ہیں، اور نقطہ (x_0, y_0) پر f_x اور f_y استمراری ہیں۔ ایسی صورت میں R میں رہ کر نقطہ (x_0, y_0) سے $(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y)$ منتقل ہونے پر f کی قیمت میں تبدیلی $\Delta z = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)$ درج ذیل روپ کی مساوات کو مطمئن کرتی ہے

$$\Delta z = f_x(x_0, y_0)\Delta x + f_y(x_0, y_0)\Delta y + \epsilon_1 \Delta x + \epsilon_2 \Delta y$$

جہاں $\Delta x \to 0$ ، $\Delta y \to 0$ کرنے سے $\epsilon_1 \to 0$ ، $\epsilon_2 \to 0$ ہوتے ہیں۔



شکل ط.۲: مسئلہ بڑھوتری کی ثبوت کا مستطیل خطہ T جس میں Δx اور Δy مثبت رکھے گئے ہیں اگرچہ ایسا ضروری نہیں۔

ثبوت: ہم R کے اندر مستطیل T، جس کا مرکز $A(x_0, y_0)$ پر ہے، استعمال کرتے ہیں، اور ہم فرض کرتے ہیں کہ Δx اور Δy کی لمبائیاں اتنی چھوٹی ہیں کہ A کو $B(x_0 + \Delta x, y_0)$ سے ملانے والا لکیری قطع اور B کو $C(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y)$ سے ملانے والا لکیری قطع T کے اندر واقع ہیں (شکل ط.۲)۔

ہم Δz کو دو بڑھوتریوں کا مجموعہ $\Delta z = \Delta z_1 + \Delta z_2$ تصور کر سکتے ہیں جہاں A سے B منتقل ہونے پر f کی قیمت میں تبدیلی درج ذیل ہے

$$\Delta z_1 = f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0)$$

اور B سے C انتقال کے دوران f کی قیمت میں تبدیلی درج ذیل ہے۔

$$\Delta z_2 = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0 + \Delta x, y_0)$$

متغیر x کی قیمتوں کے اس بند وقفے پر، جو x_0 کو $x_0 + \Delta x$ سے ملاتی ہیں، $F(x) = f(x, y_0)$ متغیر x کا قابل تفرق (لہٰذا استراری) تفاعل ہوگا، اور اس تفاعل کا تفرق درج ذیل ہوگا۔

$$F'(x) = f_x(x, y_0)$$

اوسط قیمت مسئلے (حصہ ۴.۲، مسئلہ ۴.۴) کے تحت x_0 اور $x_0 + \Delta x$ کے درمیان x کی ایک قیمت c ایسی ہوگی جس پر

$$F(x_0 + \Delta x) - F(x_0) = F'(c)\Delta x$$

یعنی

$$f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0) = f_x(c, y_0)\Delta x$$

یا

$$\Delta z_1 = f_x(c, y_0)\Delta x \tag{۱۲}$$

مطمئن ہو گا۔

اسی طرح y_0 اور $y_0 + \Delta y$ کو ملانے والے y کے بند لکیری قطع پر $G(y) = f(x_0 + \Delta x, y)$ متغیر y کا قابل تفرق (لہٰذا استمراری) تفاعل ہو گا، جس کا تفرق درج ذیل ہو گا۔

$$G'(y) = f_y(x_0 + \Delta x, y)$$

یوں y_0 اور $y_0 + \Delta y$ کے درمیان y کی ایک قیمت d ایسی ہو گی جس پر

$$G(y_0 + \Delta y) - G(y_0) = G'(d)\Delta y$$

یعنی

$$f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0 + \Delta x, y_0) = f_y(x_0 + \Delta x, d)\Delta y$$

یا

$$\Delta z_2 = f_y(x_0 + \Delta x, d)\Delta y \tag{۱۳}$$

مطمئن ہو گا۔

اب $\Delta x \to 0$ اور $\Delta y \to 0$ کرنے سے $c \to x_0$ اور $d \to y_0$ ہوتا ہے۔ یوں، چونکہ (x_0, y_0) پر f_x اور f_y استمراری ہیں، لہٰذا $\Delta x \to 0$ اور $\Delta y \to 0$ کرنے پر درج ذیل دونوں مقادیر صفر کو پہنچتی ہیں۔

$$\begin{aligned} \epsilon_1 &= f_x(c, y_0) - f_x(x_0, y_0) \\ \epsilon_2 &= f_y(x_0 + \Delta x, d) - f_y(x_0, y_0) \end{aligned} \tag{۱۴}$$

آخر میں درج ذیل ہو گا

$$\begin{aligned} \Delta z &= \Delta z_1 + \Delta z_2 \\ &= f_x(c, y_0)\Delta x + f_y(x_0 + \Delta x, d)\Delta y && \text{مساوات ۱۲ اور مساوات ۱۳ سے} \\ &= [f_x(x_0, y_0) + \epsilon_1]\Delta x + [f_y(x_0, y_0) + \epsilon_2]\Delta y && \text{مساوات ۱۴ سے} \\ &= f_x(x_0, y_0)\Delta x + f_y(x_0, y_0)\Delta y + \epsilon_1\Delta x + \epsilon_2\Delta y \end{aligned}$$

جہاں $\Delta x \to 0$ اور $\Delta y \to 0$ کرنے سے $\epsilon_1 \to 0$ اور $\epsilon_2 \to 0$ ہوں گے۔ یوں ثبوت مکمل ہُوا۔

□

اسی طرح کے نتائج متناہی تعداد کے غیر تابع متغیرات کے ہر تفاعل کے لئے مطمئن ہوتے ہیں۔ فرض کریں کہ کھلے خطہ پر، جس میں نقطہ (x_0, y_0, z_0) واقع ہے، درج ذیل کے یک رتبی جزوی تفرق معین ہیں،

$$w = f(x, y, z)$$

اور نقطہ (x_0, y_0) پر f_x ، f_y ،اور f_z استمراری ہیں۔تب درج ذیل ہو گا

$$\begin{aligned}\Delta w &= f(x_0+\Delta x, y_0+\Delta y, z_0+\Delta z) - f(x_0, y_0, z_0) \\ &= f_x\Delta x + f_y\Delta y + f_z\Delta z + \epsilon_1\Delta x + \epsilon_2\Delta y + \epsilon_3\Delta z\end{aligned} \tag{۱۵}$$

جہاں $\Delta x \to 0$ ، $\Delta y \to 0$ ، $\Delta z \to 0$ کرنے سے $\epsilon_1 \to 0$ ، $\epsilon_2 \to 0$ ، $\epsilon_3 \to 0$ ہوں گا۔

اس کلیے میں تفرق f_x ، f_y ، f_z نقطہ (x_0, y_0, z_0) پر حاصل کیے جائیں گے۔

مساوات ۱۵ میں پیش کردہ نتیجے کا ثبوت، Δw کو درج ذیل تین بڑھوتریوں کا مجموعہ تصور کر کے

$$\Delta w_1 = f(x_0+\Delta x, y_0, z_0) - f(x_0, y_0, z_0) \tag{۱۶}$$

$$\Delta w_2 = f(x_0+\Delta x, y_0+\Delta y, z_0) - f(x_0+\Delta x, y_0, z_0) \tag{۱۷}$$

$$\Delta w_3 = f(x_0+\Delta x, y_0+\Delta y, z_0+\Delta z) - f(x_0+\Delta x, y_0+\Delta y, z_0) \tag{۱۸}$$

ہر ایک پر علیحدہ علیحدہ اوسط قیمت مسئلے کے اطلاق سے حاصل ہو گا۔ ہر ایک جزوی بڑھوتری Δw_1 ، Δw_2 ، Δw_3 میں دو محدد مستقل جبکہ ایک متغیر رہے۔ مثال کے طور پر، مساوات ۱۷ میں y متغیر ہے جبکہ x کی قیمت مستقلاً $x_0 + \Delta x$ اور z کی قیمت مستقلاً $z_0 + \Delta z$ رہتی ہے۔ چونکہ $f(x_0 + \Delta x, y, z_0)$ متغیر y کا استمراری تفاعل ہے اور اس کا تفرق f_y ہے لہٰذا اس پر مسئلہ اوسط قیمت کا اطلاق ہو گا، اور یوں y_0 اور $y_0 + \Delta y$ کے درمیان کسی نقطہ y_1 پر درج ذیل ہو گا۔

$$\Delta w_2 = f_y(x_0+\Delta x, y_1, z_0)\Delta y$$

ضمیمہ ي

تکملات کا مختصر جدول

(۱) $$\int u\,\mathrm{d}v = uv - \int v\,\mathrm{d}u$$

(۲) $$\int a^u\,\mathrm{d}u = \frac{a^u}{\ln a} + C, \quad a \neq 1, \quad a > 0$$

(۳) $$\int \cos u\,\mathrm{d}u = \sin u + C$$

(۴) $$\int \sin u\,\mathrm{d}u = -\cos u + C$$

(۵) $$\int (ax+b)^n\,\mathrm{d}x = \frac{(ax+b)^{n+1}}{a(n+1)} + C, \quad n \neq -1$$

(۶) $$\int (ax+b)^{-1}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{a}\ln|ax+b| + C$$

(۷) $$\int x(ax+b)^n\,\mathrm{d}x = \frac{(ax+b)^{n+1}}{a^2}\left[\frac{ax+b}{n+2} - \frac{b}{n+1}\right] + C, \quad n \neq -1, -2$$

(۸) $$\int x(ax+b)^{-1}\,\mathrm{d}x = \frac{x}{a} - \frac{b}{a^2}\ln|ax+b| + C$$

(۹) $$\int x(ax+b)^{-2}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{a^2}\left[\ln|ax+b| + \frac{b}{ax+b}\right] + C$$

(۱۰) $$\int \frac{\mathrm{d}x}{x(ax+b)} = \frac{1}{b}\ln\left|\frac{x}{ax+b}\right| + C$$

(۱۱) $$\int (\sqrt{ax+b})^n \,\mathrm{d}x = \frac{2}{a}\frac{(\sqrt{ax+b})^{n+2}}{n+2} + C, \quad n \neq -2$$

(۱۲) $$\int \frac{\sqrt{ax+b}}{x}\,\mathrm{d}x = 2\sqrt{ax+b} + b\int \frac{\mathrm{d}x}{x\sqrt{ax+b}}$$

(۱۳)
$$\int \frac{\mathrm{d}x}{x\sqrt{ax-b}} = \frac{2}{\sqrt{b}}\tan^{-1}\sqrt{\frac{ax-b}{b}} + C$$
$$\int \frac{\mathrm{d}x}{x\sqrt{ax+b}} = \frac{1}{\sqrt{b}}\ln\left|\frac{\sqrt{ax+b}-\sqrt{b}}{\sqrt{ax+b}+\sqrt{b}}\right| + C$$

(۱۴) $$\int \frac{\sqrt{ax+b}}{x^2}\,\mathrm{d}x = -\frac{\sqrt{ax+b}}{x} + \frac{a}{2}\int \frac{\mathrm{d}x}{x\sqrt{ax+b}} + C$$

(۱۵) $$\int \frac{\mathrm{d}x}{x^2\sqrt{ax+b}} = -\frac{\sqrt{ax+b}}{bx} - \frac{a}{2b}\int \frac{\mathrm{d}x}{x\sqrt{ax+b}} + C$$

(۱۶) $$\int \frac{\mathrm{d}x}{a^2+x^2} = \frac{1}{a}\tan^{-1}\frac{x}{a} + C$$

(۱۷) $$\int \frac{\mathrm{d}x}{(a^2+x^2)^2} = \frac{x}{2a^2(a^2+x^2)} + \frac{1}{2a^3}\tan^{-1}\frac{x}{a} + C$$

(۱۸) $$\int \frac{\mathrm{d}x}{a^2-x^2} = \frac{1}{2a}\ln\left|\frac{x+a}{x-a}\right| + C$$

(۱۹) $$\int \frac{\mathrm{d}x}{(a^2-x^2)^2} = \frac{x}{2a^2(a^2-x^2)} + \frac{1}{4a^3}\ln\left|\frac{x+a}{x-a}\right| + C$$

(۲۰) $$\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{a^2+x^2}} = \sinh^{-1}\frac{x}{a} + C = \ln(x+\sqrt{a^2+x^2}) + C$$

(۲۱) $$\int \sqrt{a^2+x^2}\,\mathrm{d}x = \frac{x}{2}\sqrt{a^2+x^2} + \frac{a^2}{2}\ln(x+\sqrt{a^2+x^2}) + C$$

(۲۲) $$\int x^2\sqrt{a^2+x^2}\,\mathrm{d}x = \frac{x}{8}(a^2+2x^2)\sqrt{a^2+x^2} - \frac{a^4}{8}\ln(x+\sqrt{a^2+x^2}) + C$$

(۲۳) $$\int \frac{\sqrt{a^2+x^2}}{x}\,\mathrm{d}x = \sqrt{a^2+x^2} - a\ln\left|\frac{a+\sqrt{a^2+x^2}}{x}\right| + C$$

(۲۴) $$\int \frac{\sqrt{a^2+x^2}}{x^2}\,\mathrm{d}x = \ln(x+\sqrt{a^2+x^2}) - \frac{\sqrt{a^2+x^2}}{x} + C$$

(۲۵) $$\int \frac{x^2}{\sqrt{a^2+x^2}}\,\mathrm{d}x = -\frac{a^2}{2}\ln(x+\sqrt{a^2+x^2}) + \frac{x\sqrt{a^2+x^2}}{2} + C$$

(۲۶) $$\int \frac{\mathrm{d}x}{x\sqrt{a^2+x^2}} = -\frac{1}{a}\ln\left|\frac{a+\sqrt{a^2+x^2}}{x}\right| + C$$

(۲۷) $$\int \frac{\mathrm{d}x}{x^2\sqrt{a^2+x^2}} = -\frac{\sqrt{a^2+x^2}}{a^2x} + C$$

(۲۸) $$\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{a^2-x^2}} = \sin^{-1}\frac{x}{a} + C$$

(۲۹) $$\int \sqrt{a^2-x^2}\,\mathrm{d}x = \frac{x}{2}\sqrt{a^2-x^2} + \frac{a^2}{2}\sin^{-1}\frac{x}{a} + C$$

(۳۰) $$\int x^2\sqrt{a^2-x^2}\,\mathrm{d}x = \frac{a^4}{8}\sin^{-1}\frac{x}{a} - \frac{1}{8}x\sqrt{a^2-x^2}(a^2-2x^2) + C$$

(۳۱) $$\int \frac{\sqrt{a^2-x^2}}{x}\,\mathrm{d}x = \sqrt{a^2-x^2} - a\ln\left|\frac{a+\sqrt{a^2-x^2}}{x}\right| + C$$

(۳۲) $$\int \frac{\sqrt{a^2-x^2}}{x^2}\,\mathrm{d}x = -\sin^{-1}\frac{x}{a} - \frac{\sqrt{a^2-x^2}}{x} + C$$

(۳۳) $$\int \frac{x^2}{\sqrt{a^2-x^2}}\,\mathrm{d}x = \frac{a^2}{2}\sin^{-1}\frac{x}{a} - \frac{1}{2}x\sqrt{a^2-x^2} + C$$

(۳۴) $$\int \frac{\mathrm{d}x}{x\sqrt{a^2-x^2}} = -\frac{1}{a}\ln|\frac{a+\sqrt{a^2-x^2}}{x}| + C$$

(۳۵) $$\int \frac{\mathrm{d}x}{x^2\sqrt{a^2-x^2}} = -\frac{\sqrt{a^2-x^2}}{a^2x} + C$$

(۳۶) $$\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x^2-a^2}} = \cosh^{-1}\frac{x}{a} + C = \ln|x+\sqrt{x^2-a^2}| + C$$

(۳۷) $$\int \sqrt{x^2-a^2}\,\mathrm{d}x = \frac{x}{2}\sqrt{x^2-a^2} - \frac{a^2}{2}\ln|x+\sqrt{x^2-a^2}| + C$$

(۳۸)
$$\int (\sqrt{x^2-a^2})^n dx = \frac{x(\sqrt{x^2-a^2})^n}{n+1} - \frac{na^2}{n+1}\int (\sqrt{x^2-a^2})^{n-2}\,\mathrm{d}x, \quad n \neq -1$$

(۳۹) $$\int \frac{\mathrm{d}x}{(\sqrt{x^2-a^2})^n} = \frac{x(\sqrt{x^2-a^2})^{2-n}}{(2-n)a^2} - \frac{n-3}{(n-2)a^2}\int \frac{dx}{(\sqrt{x^2-a^2})^{n-2}}, n \neq 2$$

(۴۰)
$$\int x(\sqrt{x^2-a^2})^n\,\mathrm{d}x = \frac{(\sqrt{x^2-a^2})^{n+2}}{n+2} + C, \quad n \neq -2$$

(۴۱) $$\int x^2\sqrt{x^2-a^2}\,\mathrm{d}x = \frac{x}{8}(2x^2-a^2)\sqrt{x^2-a^2} - \frac{a^4}{8}\ln|x+\sqrt{x^2-a^2}| + C$$

(۴۲) $$\int \frac{\sqrt{x^2-a^2}}{x}\,\mathrm{d}x = \sqrt{x^2-a^2} - a\sec^{-1}|\frac{x}{a}| + C$$

(۴۳) $$\int \frac{\sqrt{x^2-a^2}}{x^2}\,\mathrm{d}x = \ln|x+\sqrt{x^2-a^2}| - \frac{\sqrt{x^2-a^2}}{x} + C$$

(۴۴) $$\int \frac{x^2}{\sqrt{x^2-a^2}}\,\mathrm{d}x = \frac{a^2}{2}\ln|x+\sqrt{x^2-a^2}| + \frac{x}{2}\sqrt{x^2-a^2} + C$$

(۴۵) $$\int \frac{\mathrm{d}x}{x\sqrt{x^2-a^2}} = \frac{1}{a}\sec^{-1}|\frac{x}{a}| + C = \frac{1}{a}\cos^{-1}|\frac{a}{x}| + C$$

(۴۶) $$\int \frac{\mathrm{d}x}{x^2\sqrt{x^2-a^2}} = \frac{\sqrt{x^2-a^2}}{a^2x} + C$$

(۴۷) $$\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{2ax-x^2}} = \sin^{-1}\left(\frac{x-a}{a}\right) + C$$

(۴۸)
$$\int \sqrt{2ax-x^2}\,\mathrm{d}x = \frac{x-a}{2}\sqrt{2ax-x^2} + \frac{a^2}{2}\sin^{-1}\left(\frac{x-a}{a}\right) + C$$

(۴۹)
$$\int (\sqrt{2ax-x^2})^n\,\mathrm{d}x = \frac{(x-a)(\sqrt{2ax-x^2})^n}{n+1} + \frac{na^2}{n+1}\int (\sqrt{2ax-x^2})^{n-2}\,\mathrm{d}x$$

(۵۰)
$$\int \frac{\mathrm{d}x}{(\sqrt{2ax-x^2})^n} = \frac{(x-a)(\sqrt{2ax-x^2})^{2-n}}{(n-2)a^2} + \frac{n-3}{(n-2)a^2}\int \frac{\mathrm{d}x}{(\sqrt{2ax-x^2})^{n-2}}$$

(۵۱) $$\int x\sqrt{2ax-x^2}\,\mathrm{d}x = \frac{(x+a)(2x-3a)\sqrt{2ax-x^2}}{6} + \frac{a^3}{2}\sin^{-1}\left(\frac{x-a}{a}\right) + C$$

(۵۲) $$\int \frac{\sqrt{2ax-x^2}}{x}\,\mathrm{d}x = \sqrt{2ax-x^2} + a\sin^{-1}\left(\frac{x-a}{a}\right) + C$$

(۵۳) $$\int \frac{\sqrt{2ax-x^2}}{x^2}\,\mathrm{d}x = -2\sqrt{\frac{2a-x}{x}} - \sin^{-1}\left(\frac{x-a}{a}\right) + C$$

(۵۴) $$\int \frac{x\,\mathrm{d}x}{\sqrt{2ax-x^2}} = a\sin^{-1}\left(\frac{x-a}{a}\right) - \sqrt{2ax-x^2} + C$$

(۵۵) $$\int \frac{\mathrm{d}x}{x\sqrt{2ax-x^2}} = -\frac{1}{a}\sqrt{\frac{2a-x}{x}} + C$$

(۵۶) $$\int \sin ax\,\mathrm{d}x = -\frac{1}{a}\cos ax + C$$

(۵۷) $$\int \cos ax\,\mathrm{d}x = \frac{1}{a}\sin ax + C$$

(۵۸) $$\int \sin^2 ax\,\mathrm{d}x = \frac{x}{2} - \frac{\sin 2ax}{4a} + C$$

(۵۹) $$\int \cos^2 ax\,\mathrm{d}x = \frac{x}{2} + \frac{\sin 2ax}{4a} + C$$

(۶۰) $$\int \sin^n ax\,\mathrm{d}x = -\frac{\sin^{n-1} ax\cos ax}{na} + \frac{n-1}{n}\int \sin^{n-2} ax\,\mathrm{d}x$$

(۶۱) $$\int \cos^n ax\,\mathrm{d}x = \frac{\cos^{n-1} ax\sin ax}{na} + \frac{n-1}{n}\int \cos^{n-2} ax\,\mathrm{d}x$$

$$\int \sin ax\cos bx\,\mathrm{d}x = -\frac{\cos(a+b)x}{2(a+b)} - \frac{\cos(a-b)x}{2(a-b)} + C, \quad a^2 \neq b^2$$

(۶۲) $$\int \sin ax\sin bx\,\mathrm{d}x = \frac{\sin(a-b)x}{2(a-b)} - \frac{\sin(a+b)x}{2(a+b)} + C, \quad a^2 \neq b^2$$

$$\int \cos ax\cos bx\,\mathrm{d}x = \frac{\sin(a-b)x}{2(a-b)} + \frac{\sin(a+b)x}{2(a+b)} + C, \quad a^2 \neq b^2$$

(۶۳) $$\int \sin ax\cos ax\,\mathrm{d}x = -\frac{\cos 2ax}{4a} + C$$

(۶۴) $$\int \sin^n ax\cos ax\,\mathrm{d}x = \frac{\sin^{n+1} ax}{(n+1)a} + C, \quad n \neq -1$$

(۶۵) $$\int \frac{\cos ax}{\sin ax}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{a}\ln|\sin ax| + C$$

(۶۶) $$\int \cos^n ax \sin ax\,\mathrm{d}x = -\frac{\cos^{n+1} ax}{(n+1)a} + C, \quad n \neq -1$$

(۶۷) $$\int \frac{\sin ax}{\cos ax}\,\mathrm{d}x = -\frac{1}{a}\ln|\cos ax| + C$$

(۶۸) $$\int \sin^n ax \cos^m ax\,\mathrm{d}x = -\frac{\sin^{n-1} ax \cos^{m+1} ax}{a(m+n)} + \frac{n-1}{m+n}\int \sin^{n-2} ax \cos^m ax\,\mathrm{d}x, \quad n \neq -m \quad (\sin^n ax \text{ تخفیف})$$

(۶۹) $$\int \sin^n ax \cos^m ax\,\mathrm{d}x = \frac{\sin^{n+1} ax \cos^{m-1} ax}{a(m+n)} + \frac{m-1}{m+n}\int \sin^n ax \cos^{m-2} ax\,\mathrm{d}x, \quad m \neq -n \quad (\cos^m ax \text{ تخفیف})$$

(۷۰) $$\int \frac{\mathrm{d}x}{b + c\sin ax} = \frac{-2}{a\sqrt{b^2 - c^2}} \tan^{-1}\left[\sqrt{\frac{b-c}{b+c}}\tan\left(\frac{\pi}{4} - \frac{ax}{2}\right)\right] + C, \quad b^2 > c^2$$

(۷۱) $$\int \frac{\mathrm{d}x}{b + c\sin ax} = \frac{-1}{a\sqrt{c^2 - b^2}} \ln\left|\frac{c + b\sin ax + \sqrt{c^2 - b^2}\cos ax}{b + c\sin ax}\right| + C, \quad b^2 < c^2$$

(۷۲) $$\int \frac{\mathrm{d}x}{1 + \sin ax} = -\frac{1}{a}\tan\left(\frac{\pi}{4} - \frac{ax}{2}\right) + C$$

(۷۳) $$\int \frac{\mathrm{d}x}{1 - \sin ax} = \frac{1}{a}\tan\left(\frac{\pi}{4} + \frac{ax}{2}\right) + C$$

(۷۴) $$\int \frac{\mathrm{d}x}{b + c\cos ax} = \frac{2}{a\sqrt{b^2 - c^2}} \tan^1\left[\sqrt{\frac{b-c}{b+c}}\tan\frac{ax}{2}\right] + C, \quad b^2 > c^2$$

(۷۵)
$$\int \frac{\mathrm{d}x}{b+c\cos ax} = \frac{1}{a\sqrt{c^2-b^2}} \ln \left| \frac{c+b\cos ax+\sqrt{c^2-b^2}\sin ax}{b+c\cos ax} \right| + C, \quad b^2 < c^2$$

(۷۶)
$$\int \frac{\mathrm{d}x}{1+\cos ax} = \frac{1}{a}\tan\frac{ax}{2} + C$$

(۷۷)
$$\int \frac{\mathrm{d}x}{1-\cos ax} = -\frac{1}{a}\cot\frac{ax}{2} + C$$

(۷۸)
$$\int x\sin ax\,\mathrm{d}x = \frac{1}{a^2}\sin ax - \frac{x}{a}\cos ax + C$$

(۷۹)
$$\int x\cos ax\,\mathrm{d}x = \frac{1}{a^2}\cos ax + \frac{x}{a}\sin ax + C$$

(۸۰)
$$\int x^n \sin ax\,\mathrm{d}x = -\frac{x^n}{a}\cos ax + \frac{n}{a}\int x^{n-1}\cos ax\,\mathrm{d}x$$

(۸۱)
$$\int x^n \cos ax\,\mathrm{d}x = \frac{x^n}{a}\sin ax - \frac{n}{a}\int x^{n-1}\sin ax\,\mathrm{d}x$$

(۸۲)
$$\int \tan ax\,\mathrm{d}x = \frac{1}{a}\ln|\sec ax| + C$$

(۸۳)
$$\int \cot ax\,\mathrm{d}x = \frac{1}{a}\ln|\sin ax| + C$$

(۸۴)
$$\int \tan^2 ax\,\mathrm{d}x = \frac{1}{a}\tan ax - x + C$$

(۸۵)
$$\int \cot^2 ax\,\mathrm{d}x = -\frac{1}{a}\cot ax - x + C$$

(۸۶)
$$\int \tan^n ax\,\mathrm{d}x = \frac{\tan^{n-1} ax}{a(n-1)} - \int \tan^{n-2} ax\,\mathrm{d}x, \quad n \neq 1$$

(۸۷)
$$\int \cot^n ax\,\mathrm{d}x = -\frac{\cot^{n-1} ax}{a(n-1)} - \int \cot^{n-2} ax\,\mathrm{d}x, \quad n \neq 1$$

(۸۸)
$$\int \sec ax\,\mathrm{d}x = \frac{1}{a}\ln|\sec ax + \tan ax| + C$$

(۸۹)
$$\int \csc ax\,\mathrm{d}x = -\frac{1}{a}\ln|\csc ax + \cot ax| + C$$

(۹۰) $$\int \sec^2 ax\,\mathrm{d}x = \frac{1}{a}\tan ax + C$$

(۹۱) $$\int \csc^2 ax\,\mathrm{d}x = -\frac{1}{a}\cot ax + C$$

(۹۲) $$\int \sec^n ax\,\mathrm{d}x = \frac{\sec^{n-2} ax \tan ax}{a(n-1)} + \frac{n-2}{n-1}\int \sec^{n-2} ax\,\mathrm{d}x, \quad n \neq 1$$

(۹۳) $$\int \csc^n ax\,\mathrm{d}x = -\frac{\csc^{n-2} ax \cot ax}{a(n-1)} + \frac{n-2}{n-1}\int \csc^{n-2} ax\,\mathrm{d}x, \quad n \neq 1$$

(۹۴) $$\int \sec^n ax \tan ax\,\mathrm{d}x = \frac{\sec^n ax}{na} + C, \quad n \neq 0$$

(۹۵) $$\int \csc^n ax \cot ax\,\mathrm{d}x = -\frac{\csc^n ax}{na} + C, \quad n \neq 0$$

(۹۶) $$\int \sin^{-1} ax\,\mathrm{d}x = x\sin^{-1} ax + \frac{1}{a}\sqrt{1-a^2x^2} + C$$

(۹۷) $$\int \cos^{-1} ax\,\mathrm{d}x = x\cos^{-1} ax - \frac{1}{a}\sqrt{1-a^2x^2} + C$$

(۹۸) $$\int \tan^{-1} ax\,\mathrm{d}x = x\tan^{-1} ax - \frac{1}{2a}\ln(1+a^2x^2) + C$$

(۹۹) $$\int x^n \sin^{-1} ax\,\mathrm{d}x = \frac{x^{n+1}}{n+1}\sin^{-1} ax - \frac{a}{n+1}\int \frac{x^{n+1}\,\mathrm{d}x}{\sqrt{1-a^2x^2}}, \quad n \neq -1$$

(۱۰۰) $$\int x^n \cos^{-1} ax\,\mathrm{d}x = \frac{x^{n+1}}{n+1}\cos^{-1} ax + \frac{a}{n+1}\int \frac{x^{n+1}\,\mathrm{d}x}{\sqrt{1-a^2x^2}}, \quad n \neq -1$$

(۱۰۱) $$\int x^n \tan^{-1} ax\,\mathrm{d}x = \frac{x^{n+1}}{n+1}\tan^{-1} ax - \frac{a}{n+1}\int \frac{x^{n+1}\,\mathrm{d}x}{1+a^2x^2}, \quad n \neq -1$$

(۱۰۲) $$\int e^{ax}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{a}e^{ax} + C$$

(۱۰۳) $$\int b^{ax}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{a}\frac{b^{ax}}{\ln b} + C, \quad b > 0, \quad b \neq 1$$

(۱۰۴) $$\int xe^{ax}\,\mathrm{d}x = \frac{e^{ax}}{a^2}(ax-1) + C$$

(۱۰۵) $$\int x^n e^{ax}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{a}x^n e^{ax} - \frac{n}{a}\int x^{n-1}e^{ax}\,\mathrm{d}x$$

(۱۰۶) $$\int x^n b^{ax}\,\mathrm{d}x = \frac{x^n b^{ax}}{a\ln b} - \frac{n}{a\ln b}\int n^{n-1} b^{ax}\,\mathrm{d}x, \quad b>0,\, b\neq 1$$

(۱۰۷) $$\int e^{ax}\sin bx\,\mathrm{d}x = \frac{e^{ax}}{a^2+b^2}(a\sin bx - b\cos bx) + C$$

(۱۰۸) $$\int e^{ax}\cos bx\,\mathrm{d}x = \frac{e^{ax}}{a^2+b^2}(a\cos bx + b\sin bx) + C$$

(۱۰۹) $$\int \ln ax\,\mathrm{d}x = x\ln ax - x + C$$

(۱۱۰) $$\int x^n(\ln ax)^m\,\mathrm{d}x = \frac{x^{n+1}(\ln ax)^m}{n+1} - \frac{m}{n+1}\int x^n(\ln ax)^{m-1}\,\mathrm{d}x, \quad n\neq -1$$

(۱۱۱) $$\int x^{-1}(\ln ax)^m\,\mathrm{d}x = \frac{(\ln ax)^{m+a}}{m+1} + C, \quad m\neq -1$$

(۱۱۲) $$\int \frac{\mathrm{d}x}{x\ln ax} = \ln|\ln ax| + C$$

(۱۱۳) $$\int \sinh ax\,\mathrm{d}x = \frac{1}{a}\cosh ax + C$$

(۱۱۴) $$\int \cosh ax\,\mathrm{d}x = \frac{1}{a}\sinh ax + C$$

(۱۱۵) $$\int \sinh^2 ax\,\mathrm{d}x = \frac{\sinh 2ax}{4a} - \frac{x}{2} + C$$

(۱۱۶) $$\int \cosh^2 ax\,\mathrm{d}x = \frac{\sinh 2ax}{4a} + \frac{x}{2} + C$$

(۱۱۷) $$\int \sinh^n ax\,\mathrm{d}x = \frac{\sinh^{n-1} ax\cosh ax}{na} - \frac{n-1}{n}\int \sinh^{n-2} ax\,\mathrm{d}x, \quad n\neq 0$$

(۱۱۸) $$\int \cosh^n ax\,\mathrm{d}x = \frac{\cosh^{n-1} ax\sinh ax}{na} + \frac{n-1}{n}\int \cosh^{n-2} ax\,\mathrm{d}x, \quad n\neq 0$$

(۱۱۹) $$\int x\sinh ax\,\mathrm{d}x = \frac{x}{a}\cosh ax - \frac{1}{a^2}\sinh ax + C$$

(۱۲۰) $$\int x\cosh ax\,\mathrm{d}x = \frac{x}{a}\sinh ax - \frac{1}{a^2}\cosh ax + C$$

(۱۲۱) $$\int x^n\sinh ax\,\mathrm{d}x = \frac{x^n}{a}\cosh ax - \frac{n}{a}\int x^{n-1}\cosh ax\,\mathrm{d}x$$

(۱۲۲) $$\int x^n\cosh ax\,\mathrm{d}x = \frac{x^n}{a}\sinh ax - \frac{n}{a}\int x^{n-1}\sinh ax\,\mathrm{d}x$$

(۱۲۳) $$\int \tanh ax \, \mathrm{d}x = \frac{1}{a} \ln(\cosh ax) + C$$

(۱۲۴) $$\int \coth ax \, \mathrm{d}x = \frac{1}{a} \ln|\sinh ax| + C$$

(۱۲۵) $$\int \tanh^2 ax \, \mathrm{d}x = x - \frac{1}{a} \tanh ax + C$$

(۱۲۶) $$\int \coth^2 ax \, \mathrm{d}x = x - \frac{1}{a} \coth ax + C$$

(۱۲۷) $$\int \tanh^n ax \, \mathrm{d}x = -\frac{\tanh^{n-1} ax}{(n-1)a} + \int \tanh^{n-2} ax \, \mathrm{d}x, \quad n \neq 1$$

(۱۲۸) $$\int \coth^n ax \, \mathrm{d}x = -\frac{\coth^{n-1} ax}{(n-1)a} + \int \coth^{n-2} ax \, \mathrm{d}x, \quad n \neq 1$$

(۱۲۹) $$\int \operatorname{sech} ax \, \mathrm{d}x = \frac{1}{a} \sin^{-1}(\tanh ax) + C$$

(۱۳۰) $$\int \operatorname{csch} ax \, \mathrm{d}x = \frac{1}{a} \ln \left| \tanh \frac{ax}{2} \right| + C$$

(۱۳۱) $$\operatorname{sech}^2 ax \, \mathrm{d}x = \frac{1}{a} \tanh ax + C$$

(۱۳۲) $$\int \operatorname{csch}^2 ax \, \mathrm{d}x = -\frac{1}{a} \coth ax + C$$

(۱۳۳) $$\int \operatorname{sech}^n ax \, \mathrm{d}x = \frac{\operatorname{sech}^{n-2} ax \tanh ax}{(n-1)a} + \frac{n-2}{n-1} \int \operatorname{sech}^{n-2} ax \, \mathrm{d}x, \quad n \neq 1$$

(۱۳۴) $$\int \operatorname{csch}^n ax \, \mathrm{d}x = -\frac{\operatorname{csch}^{n-2} ax \coth ax}{(n-1)a} - \frac{n-2}{n-1} \int \operatorname{csch}^{n-2} ax \, \mathrm{d}x, \quad n \neq 1$$

(۱۳۵) $$\int \operatorname{sech}^n ax \tanh ax \, dx = -\frac{\operatorname{sech}^n ax}{na} + C, \quad n \neq 0$$

(۱۳۶) $$\int \operatorname{csch}^n ax \coth ax \, dx = -\frac{\operatorname{csch}^n ax}{na} + C, \quad n \neq 0$$

(۱۳۷) $$\int e^{ax} \sinh bx \, dx = \frac{e^{ax}}{2}\left[\frac{e^{bx}}{a+b} - \frac{e^{-bx}}{a-b}\right] + C, \quad a^2 \neq b^2$$

(۱۳۸) $$\int e^{ax} \cosh bx \, dx = \frac{e^{ax}}{2}\left[\frac{e^{bx}}{a+b} + \frac{e^{-bx}}{a-b}\right] + C, \quad a^2 \neq b^2$$

(۱۳۹) $$\int_0^\infty x^{n-1} e^{-x} \, dx = \Gamma(n) = (n-1)!, \quad n > 0$$

(۱۴۰) $$\int_0^\infty e^{-ax^2} \, dx = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{\pi}{a}}, \quad a > 0$$

(۱۴۱) $$\int_0^{\pi/2} \sin^n x \, dx = \int_0^{\pi/2} \cos^n x \, dx = \begin{cases} \frac{1\cdot 3\cdot 5\cdots(n-1)}{2\cdot 4\cdot 6\cdots n} \cdot \frac{\pi}{2}, & \text{اگر } n \geq 2 \text{ عدد صحیح ہو} \\ \frac{2\cdot 4\cdot 6\cdots(n-1)}{3\cdot 5\cdot 7\cdots n}, & \text{اگر } n \geq 3 \text{ طاق عدد صحیح ہو} \end{cases}$$

جوابات

حصہ ۱.۱ صفحہ ۹

۱) $0.\overline{1}, 0.\overline{2}, 0.\overline{3}, 0.\overline{8}$

۵) $x < -2$

۷) $x \leq \frac{5}{4}$

۹) $x \leq -\frac{1}{3}$

۱۱) $x < -\frac{6}{7}$

۱۳) ∓ 3

۱۵) $-\frac{1}{2}, \quad -\frac{9}{2}$

۱۷) $\frac{7}{6}, \quad \frac{25}{6}$

۱۹) $-2 < x < 2$

۲۱) $-2 \leq t \leq 4$

۲۳) $1 < y < \frac{11}{3}$

۲۵) $0 \leq z \leq 10$

۲۷) $\frac{10}{35} < x < \frac{14}{35}$ یا $\frac{2}{7} < y < \frac{11}{3}$

۲۹) $(-\infty, -2] \cup [2, \infty)$

۳۱) $(-\infty, 0) \cup (2, \infty)$

۳۳) $(-\infty, -3] \cup [1, \infty)$

۳۵) $(-\sqrt{2}, \sqrt{2})$

۳۷) $(-3, -2) \cup (2, 3)$

۳۹) $(-1, 3)$

۴۱) $(0, 1)$

۴۳) تمام منفی حقیقی اعداد کے لیے غلط جبکہ $a \geq 0$ کے لیے درست ہے۔

۴۷) $-\frac{1}{2} < x \leq 3$

۴۹) $(-2, 0) \cup (4, \infty)$

حصہ ۱.۲ صفحہ ۲۳

۱) $2, -4; 2\sqrt{5}$

۳) $-4.9, 0; 4.9$

۵) اکائی دائرہ

۷) ردائس $\sqrt{3}$ کا دائرہ اور اس کا اندرون۔ دائرے کا مرکز مبدا پر ہے۔

۹) $m_\perp = -\frac{1}{3}$

۱۱) $m_\perp$ غیر معین ہے۔

۱۳) (الف) $x = -1$ (ب) $y = \frac{4}{3}$

۱۵) (الف) $x = 0$ $y = -\sqrt{2}$

۱۷) $y = -x$

۱۹) $y = -\frac{x}{5} + \frac{23}{5}$

۲۱) $y = -\frac{5}{4}x + 6$

۲۳) $y = -9$

۲۵) $y = 4x + 4$

۲۷) $y = -\frac{2}{5}x + 1$

۲۹) $y = -\frac{x}{2} + 12$

۳۱) قطع $x = 4$ ، قطع $y = 3$

۳۳) قطع $x = \sqrt{3}$ ، قطع $y = -\sqrt{2}$

۳۵) جی ہاں۔ خطوط قائمہ الزاویہ ہیں چونکہ ان کے ڈھلوان $-\frac{A}{B}$ اور $\frac{B}{A}$ ایک دوسرے کے منفی مقلوب ہیں۔

۳۷) $(3, -3)$

۳۹) $(-2, -9)$

۴۱) 5.97 کرہ ہوائی دباؤ

۴۳) جی ہاں۔ $C = F = -40^\circ$

۴۷) $(-1, 4), (-1, -2), (5, 2)$

۴۹) $k = -8, \quad k = \frac{1}{2}$

حصہ ۱.۳ صفحہ ۳۷

۱) دائرہ کار $(-\infty, \infty)$ ، سعت $[1, \infty)$

۳) دائرہ کار $(0, \infty)$ ، سعت $(0, \infty)$

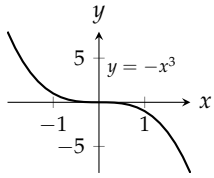
۵) دائرہ کار $[-2, 2]$ ، سعت $[0, 2]$

۷) (الف) چونکہ چند x پر y کی دو قیمتیں پائی جاتی ہیں لہذا x کا تفاعل نہیں ہے۔

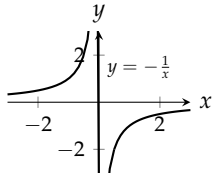
(ب) چونکہ ہر x پر y کی ایک قیمت پائی جاتی ہے لہٰذا x کا تفاعل ہے۔

۹) $A = \frac{\sqrt{3}}{4}x^2, \quad p = 3x$

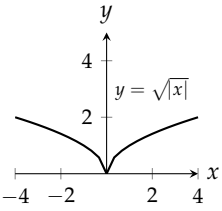
۱۳) مبدا کے لحاظ سے تشاکل ہے۔



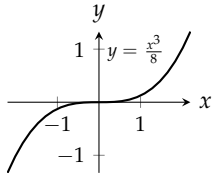
۱۵) مبدا کے لحاظ سے تشاکل ہے۔



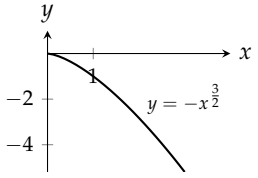
۱۷) y محدد کے لحاظ سے تشاکل ہے۔



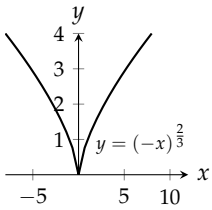
۱۹) مبدا کے لحاظ سے تشاکل ہے۔



۲۱) کوئی تشاکل نہیں پایا جاتا ہے۔

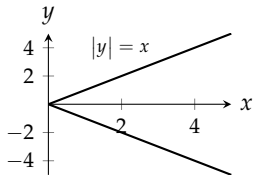


۲۳) محور y کے لحاظ سے تشاکل۔

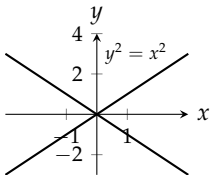


۲۵) (الف) x کی ہر مثبت قیمت کے لیے y کی دو قیمتیں پائی جاتی ہیں۔

(ب) ہر $x \neq 0$ کے لیے y



کی دو قیمتیں پائی جاتی ہیں۔



۲۷) جفت

۲۹) جفت

۳۱) طاق

۳۳) جفت

۳۵) ناجفت اور ناطاق

۳۷) ناجفت اور ناطاق

۳۹) $D_f : -\infty < x < \infty, D_g : x \geq 1,$
$R_f : -\infty < y < \infty, R_g : y \geq 0,$
$D_{f+g} = D_{f \cdot g} = D_g,$
$R_{f+g} : y \geq 1, R_{f \cdot g} : y \geq 0$

۴۱) $D_f : -\infty < x < \infty, D_g : -\infty < x < \infty,$
$R_f : y = 2, \; R_g : y \geq 1,$
$D_{\frac{f}{g}} : -\infty < x < \infty, \; R_{\frac{f}{g}} : 0 < y \leq 2,$
$D_{\frac{g}{f}} : -\infty < x < \infty, \; R_{\frac{g}{f}} : y \geq \frac{1}{2}$

۴۳) ا. 2
ب. 22
ج. $x^2 + 2$
د. $x^2 + 10x + 22$
ھ. 5
و. -2
ز. $g + 10$

حصہ ۱.۴ صفحہ ۵۲

ح. $x^4 - 6x^2 + 6$

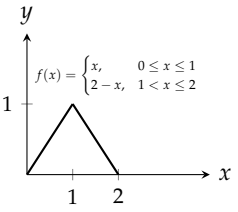
۴۵) ا. $\frac{4}{x^2} - 5$ د. $(\frac{1}{4x-5})^2$
ب. $\frac{4}{x^2} - 5$ ھ. $\frac{1}{4x^2-5}$
ج. $(\frac{4}{x} - 5)^2$ و. $\frac{1}{(4x-5)^2}$

۴۷) ا. $f(g(x))$ د. $j(j(x))$
ب. $j(g(x))$ ھ. $g(h(f(x)))$
ج. $g(g(x))$ و. $h(j(f(x)))$

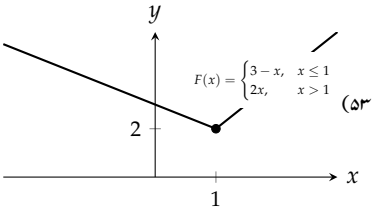
۴۹)

	$g(x)$	$f(x)$	$(f \circ g)(x)$
(الف)	$x-7$	$\sqrt{x}$	$\sqrt{x-7}$
(ب)	$x+2$	$3x$	$3x+6$
(ج)	x^2	$\sqrt{x-5}$	$\sqrt{x^2-5}$
(د)	$\frac{x}{x-1}$	$\frac{x}{x-1}$	x
(ہ)	$\frac{1}{x-1}$	$1+\frac{1}{x}$	x
(و)	$\frac{1}{x}$	$\frac{1}{x}$	x

۵۱)



۵۳)



۵۵) (الف) $y = \begin{cases} x, & 0 \le x \le 1 \\ 2-x, & 1 < x \le 2 \end{cases}$

(ب) $\begin{cases} 2, & 0 \le x < 1 \text{ یا } 2 \le x < 3 \\ 0, & 1 \le x < 2 \text{ یا } 3 \le x \le 4 \end{cases}$

۵۷) الف $0 \le x < 1$ (ب) $-1 < x \le 0$

۵۹) ہاں

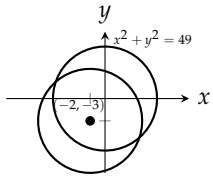
۶۱)

ا. طاق	د. جفت	ز. جفت	
ب. طاق	ھ. جفت	ح. جفت	
ج. طاق	و. جفت	ط. طاق	

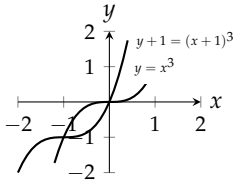
۱) (الف) $y = -(x+7)^2$ (ب) $y = -(x-4)^2$

۳) (الف) $y = (x-2)^2 + 2$
(ب) $y = (x+2)^2 + 2$
(پ) $y = (x+3)^2 - 2$
(ت) $y = (x-1)^2 - 4$

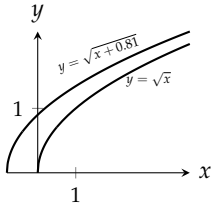
۵) $(x+2)^2 + (y+3)^2 = 49$،



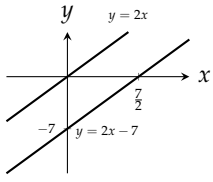
۷) $y + 1 = (x+1)^3$،



۹) $y = \sqrt{x + 0.81}$،

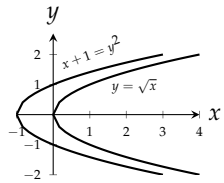


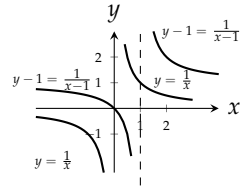
۱۱) $y = 2x$،



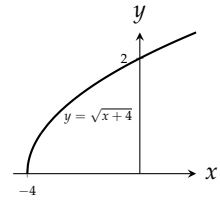
۱۳) $x + 1 = y^2$،

۱۵) $y-1=\frac{1}{x-1}$،

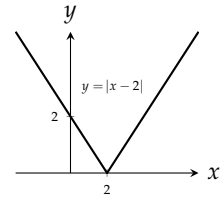




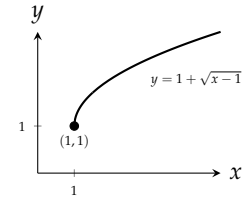
۱۷)



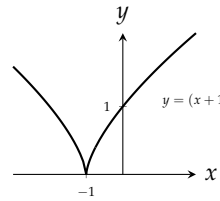
۱۹)



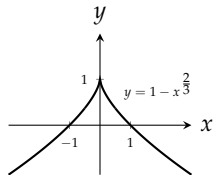
۲۱)



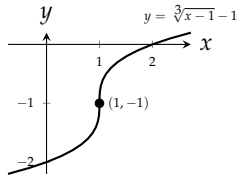
۲۳)



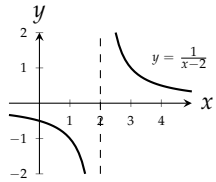
۲۵)



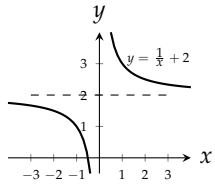
۲۷)



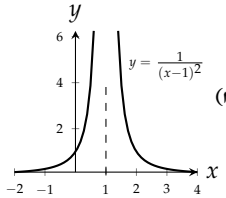
۲۹)



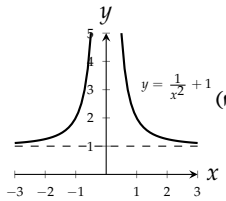
۳۱)



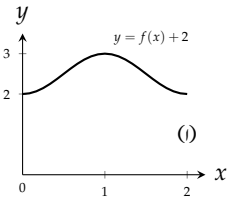
۳۳)



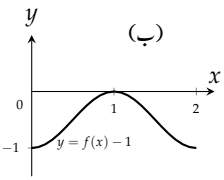
۳۵)



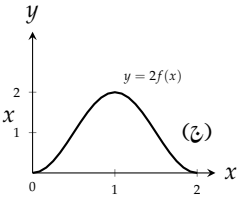
۳۷) (ا)



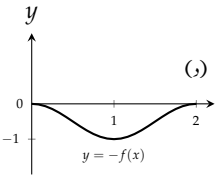
(ب)



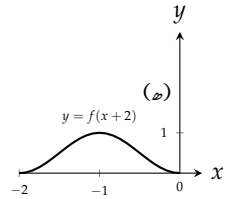
(ج)



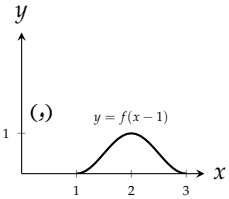
(د)



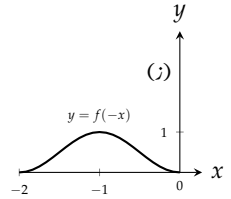
(ه)



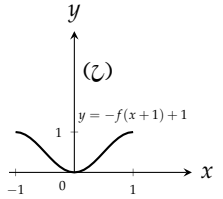
(و)



(ز)



(ح)



جبکہ دائرہ کار اور وسعت درج ذیل ہیں۔

ا. $D : [0,2],\ R : [2,3]$

ب. $D : [0,2],\ R : [-1,0]$

ج. $D : [0,2],\ R = [0,2]$

د. $D : [0,2],\ R : [-1,0]$

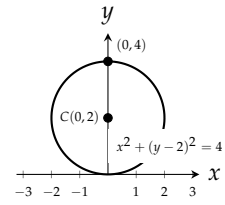
ه. $D : [-2,0],\ R : [0,1]$

و. $D : [1,3],\ R : [0,1]$

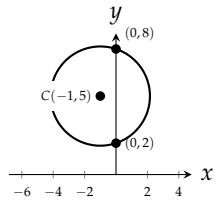
ز. $D : [-2,0],\ R : [0,1]$

ح. $D : [-1,1],\ R : [0,1]$

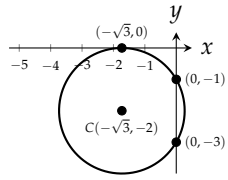
۳۹) $x^2 + (y-2)^2 = 4$ ،



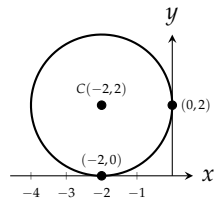
۴۱) $(x+1)^2 + (y-5)^2 = 10$ ،



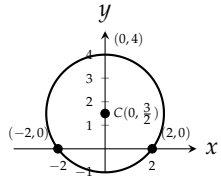
۴۳) $(x+\sqrt{3})^2 + (y+2)^2 = 4$ ،



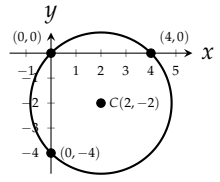
۴۵) $(x+2)^2 + (y-2)^2 = 4$ ،



۴۷) $x^2 + (y - \frac{3}{2})^2 = \frac{25}{4}$ ،



۴۹) $(x-2)^2(y+2)^2 = 8$ ،



۵۱) $y = x^2 - 2x - 3$ ،

۷۹) $(-\frac{1}{\sqrt{3}}, -\frac{1}{3})$, $(\frac{1}{\sqrt{3}}, -\frac{1}{3})$

۸۱) $(\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2})$, $(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2})$

حصہ ۱.۵ صفحہ ۷۱

۱) (الف) 8π سنٹی میٹر (ب) 0.19 میٹر

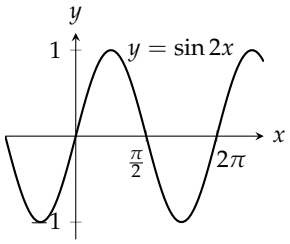
۳) $20.9\,\text{cm}$

۷) $\cos x = -\frac{4}{5}, \quad \tan x = -\frac{3}{4}$

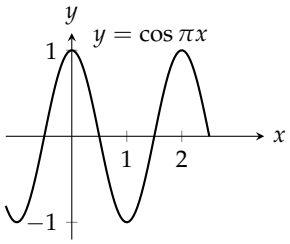
۹) $\sin x = -\frac{\sqrt{8}}{3}, \quad \tan x = -\sqrt{8}$

۱۱) $\sin x = -\frac{1}{\sqrt{5}}, \quad \cos x = -\frac{2}{\sqrt{5}}$

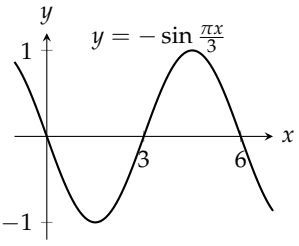
۱۳) دوری عرصہ π ہے۔



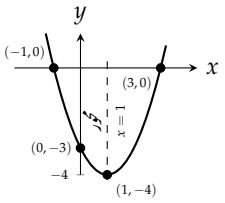
۱۵) دائرہ کار: 2 ،



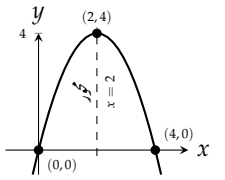
۱۷) دائرہ کار: 6 ،

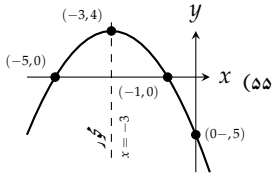


۱۹) دائرہ کار: 2π ،

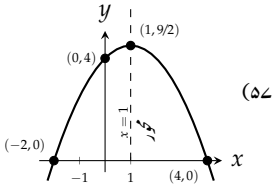


۵۳) $y = -x^2 + 4x$

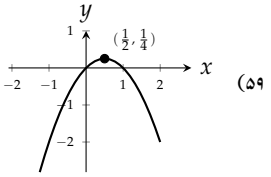




۵۵)



۵۷)



۵۹)

۶۱) رداس $\sqrt{7}$ کے دائرے کا بیرون۔ دائرے کا مرکز مبدا پر ہے۔

۶۳) $(1,0)$ پر مرکز اور رداس 2 دائرے پر اور اس کے اندر۔

۶۵) دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ اور دائرہ $x^2 + y^2 = 4$ کے بیچ
جھلی۔ (وہ نقطے جن کا مبدا سے فاصلہ 1 اور 2 کے بیچ ہے۔)

۶۷) خط $y = -3$ کی بالائی جانب رداس 3 کے دائرہ کا اندرون۔ دائرے کا
مرکز $(0,-3)$ ہے۔

۶۹) $(x+2)^2 + (y-1)^2 < 6$

۷۱) $x^2 + y^2 \le 2, \quad x \ge 1$

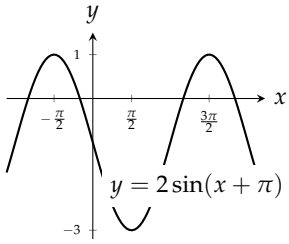
۷۳) $y = y_0 + m(x - x_0)$

۷۵) $(\frac{1}{\sqrt{5}}, \frac{2}{\sqrt{5}}), \quad (-\frac{1}{\sqrt{5}}, -\frac{2}{\sqrt{5}})$

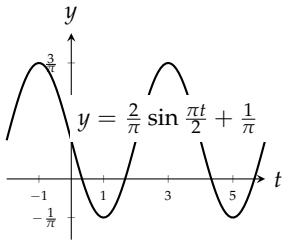
۷۷) $(\frac{1-\sqrt{5}}{2}, \frac{3-\sqrt{5}}{2}), \quad (\frac{1+\sqrt{5}}{2}, \frac{3+\sqrt{5}}{2})$

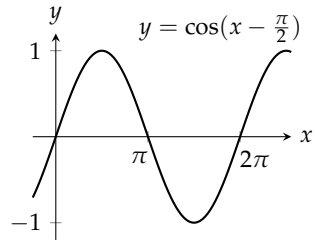
۵۹) $a = 1.464$

۶۱) $A = 2, B = 2\pi, C = -\pi, D = -1$؛

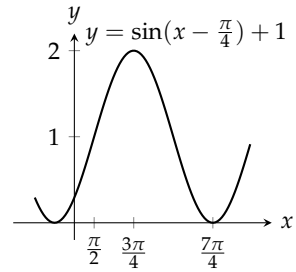


۶۳) $A = -\frac{2}{\pi}, B = 4, C = 0, D = \frac{1}{\pi}$؛

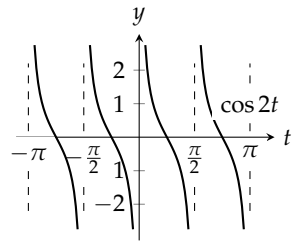




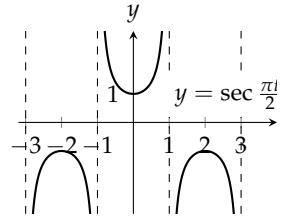
۲۱) دائرہ کار: 2π ،



۲۳) دائرہ کار: $\frac{\pi}{2}$ ،



۲۵) دائرہ کار: 4 ،



۳۹) $-\cos x$

۴۱) $-\cos x$

۴۳) $\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$

۴۵) $\frac{1+\sqrt{3}}{2\sqrt{2}}$

۴۷) $\frac{2+\sqrt{2}}{4}$

۴۹) $\frac{2-\sqrt{3}}{4}$

۵۵) $c = \sqrt{7} \approx 2.646$

حصہ ۲.۱ صفحہ ۸۶

۱) (ا) موجود نہیں ہے۔ جیسے جیسے x دائیں سے 1 کے قریب تر ہوتا ہے ویسے ویسے $g(x)$ کی قیمت 0 کے قریب تر ہوتی ہے۔ جیسے جیسے x بائیں سے 1 کے قریب تر ہوتا ہے ویسے ویسے $g(x)$ کی قیمت 1 کے قریب تر ہوتی ہے۔ یوں x کی قیمت 1 کے قریب تر ہونے سے $g(x)$ کسی یکتا قیمت L کے قریب تر نہیں پہنچتا۔ (ب) 1 (ج) 0

۳) (ا) درست (ب) درست (ج) غلط (د) غلط (ہ) غلط (و) درست

۵) جیسے جیسے x دائیں سے 0 کے نزدیک تر ہوتا ہے $\frac{x}{|x|}$ کی قیمت $+1$ حاصل ہوتی ہے۔ جیسے جیسے x بائیں سے 1 کے نزدیک تر ہوتا ہے $\frac{x}{|x|}$ کی قیمت -1 حاصل ہوتی ہے۔ یوں x کا 0 کے نزدیک تر ہونے سے $\frac{x}{|x|}$ کسی یکتا قیمت کے نزدیک تر نہیں ہوتا۔

۱۱) (ا)

x	-3.1	-3.01	-3.001
$f(x)$	-6.1	-6.01	-6.001
x	-3.0001	-3.00001	-3.000001
$f(x)$	-6.0001	-6.00001	-6.000001
x	-2.9	-2.99	-2.999
$f(x)$	-5.9	-5.99	-5.999
x	-2.9999	-2.99999	-2.999999
$f(x)$	-5.9999	-5.99999	-5.999999

(ج) $\lim_{x\to -3} f(x) = -6$

۱۳) (ا)

x	-5.9	-5.99	-5.999
$G(x)$	-0.126582	-0.1251564	-0.1250156
x	-5.9999	-5.99999	-5.999999
$G(x)$	-0.1250015	-0.1250001	-0.1250000
x	-6.1	-6.01	-6.001
$G(x)$	-0.123456	-0.124843	-0.124984
x	-6.0001	-6.00001	-6.000001
$G(x)$	-0.124998	-0.124999	-0.124999

(ج) $\lim_{x\to -6} G(x) = -\frac{1}{8} = -0.125$

۱۵) (ا)

x	-1.1	-1.01	-1.001
$f(x)$	2.1	2.01	2.001
x	-1.0001	-1.00001	-1.000001
$f(x)$	2.0001	2.00001	2.000001
x	-0.9	-0.99	-0.999
$f(x)$	1.9	1.99	1.999
x	-0.9999	-0.99999	-0.999999
$f(x)$	1.9999	1.99999	1.999999

(ج) $\lim_{x\to -1} f(x) = 2$

۱۷)

θ	0.1	0.01	0.001
$g(\theta)$	0.998334	0.999983	0.999999
θ	0.0001	0.00001	0.000001
$g(\theta)$	0.999999	0.999999	0.999999
θ	-0.1	-0.01	-0.001
$g(\theta)$	0.998334	0.999983	0.999999
θ	-0.0001	-0.00001	-0.000001
$g(\theta)$	0.999999	0.999999	0.999999

(ج) $\lim_{\theta\to 0} g(\theta) = 1$

۱۹) (ا)

x	0.9	0.99	0.999
$f(x)$	0.348678	0.366032	0.367695
x	0.9999	0.99999	0.999999
$f(x)$	0.367861	0.367877	0.367879
x	1.1	1.01	1.001
$f(x)$	0.385543	0.369711	0.368063
x	1.0001	1.00001	1.000001
$f(x)$	0.367897	0.367881	0.367878

(ج) $\lim_{x\to 1} f(x) \approx 0.36788$

۲۱) 4

۲۳) 0

۲۵) 9

۲۷) $\frac{\pi}{2}$

۲۹) (ا) 19 (ب) 1

۳۱) (ا) $-\frac{4}{\pi}$ (ب) $-\frac{3\sqrt{3}}{\pi}$

۳۳) 1

۳۶) (ب) 5600000 $\approx$ سالانہ (پ) 4200000 $\approx$ سالانہ

۳۸) (ا) $\frac{\sqrt{1+h}-1}{h}$, 0.449489, 0.414213 (ب)

$1+h$	1.1	1.01	1.001
$\sqrt{1+h}$	1.04880	1.004987	1.0004998
$\frac{\sqrt{1+h}-1}{h}$	0.4880	0.4987	0.4998

$1+h$	1.0001	1.00001	1.000001
$\sqrt{1+h}$	1.0000499	1.000005	1.000005
$\frac{\sqrt{1+h}-1}{h}$	0.499	0.5	0.5

(ج) 0.5 (د) 0.5

حصہ ۲.۲ صفحہ ۹۹

۱) -9

۳) 4

۵) -8

۷) $\frac{5}{8}$

۹) $\frac{5}{2}$

۱۱) 27

۱۳) 16

۱۵) $\frac{3}{2}$

۱۷) $\frac{1}{10}$

۱۹) -7

۲۱) $\frac{3}{2}$

۲۳) $-\frac{1}{2}$

۲۵) $\frac{4}{3}$

۲۷) $\frac{1}{6}$

۲۹) 4

۳۱) (ا) قاعدہ حاصل تقسیم (ب) فرق اور قاعدہ طاقت (پ) مجموعہ اور ضرب مستقل قاعدہ

۳۳) (ا) 10 (ب) -20 (ج) 1 (د) $-\frac{5}{7}$

۳۵) (ا) 4 (ب) -21 (ج) 12 (د) $-\frac{7}{3}$

۳۷) 2

۳۹) 3

۴۱) $\frac{1}{2\sqrt{7}}$

۴۳) $\sqrt{5}$

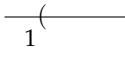
۴۵) (ا) حد 1 ہے۔

۴۹) 7

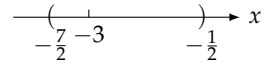
۵۱) (ا) 5 (ب) 5

حصہ ۲.۳ صفحہ ۱۱۴

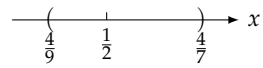
۱) $\delta = 2$



۳) $\delta = \frac{1}{2}$



۵) $\delta = \frac{1}{18}$



۷) $\delta = 0.1$

۹) $\delta = \frac{7}{16}$

۱۱) $\delta = \sqrt{5} - 2$

۱۳) $\delta = 0.36$

۱۵) $\delta = 0.01, \quad (3.99, 4.01)$

۱۷) $\delta = 0.19, \quad (-0.19, 0.21)$

۱۹) $\delta = 5, \quad (3, 15)$

۲۱) $\delta = \frac{2}{3}, \quad (\frac{10}{3}, 5)$

۲۳) $\delta = \sqrt{4.5} - 2 \approx 0.12, \ (-\sqrt{4.5}, -\sqrt{3.5})$

۲۵) $\delta = \sqrt{17} - 4 \approx 0.12, \quad (\sqrt{15}, \sqrt{17})$

۲۷) $\delta = \frac{0.03}{m}, \quad (2 - \frac{0.03}{m}, 2 + \frac{0.03}{m})$

۲۹) $\delta = \frac{c}{m}, \quad (\frac{1}{2} - \frac{c}{m}, \frac{1}{2} + \frac{c}{m})$

۳۱) $\delta = 0.01, \quad L = -3$

۳۳) $\delta = 0.05, \quad L = 4$

۳۵) $\delta = 0.75, \quad L = 4$

۵۵) $[8.589, 8.598]$

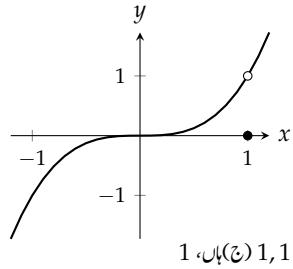
حصہ ۲.۴ صفحہ ۱۲۹

۱) ا. درست ھ. درست ط. غلط
ب. درست و. درست ي. غلط
ج. غلط ز. غلط يا. درست
د. درست ح. غلط يب. غلط

۳) (ا) $2, 1$،
(ب) نہیں $\lim_{x\to 2^-} f(x) \neq \lim_{x\to 2^+} f(x)$،
(ج) ہاں، 3، (د) 3, 3

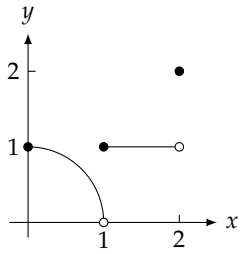
۵) (ا) نہیں (ب) ہاں، 0 (ج) نہیں

۷) (ا)



(ب) 1, 1 (ج) ہاں، 1

۹)



(ا) $D : 0 \leq x \leq 2$ ، $R : 0 < y \leq 1$
(ب) $y = 2$ اور $(1,2) \cup (0,1)$ (ج) $x = 2$
(د) $x = 0$

۱۱) $\sqrt{3}$

۱۳) 1

۱۵) $\frac{2}{\sqrt{5}}$

۱۷) (ا) 1 (ب) -1

۱۹) (ا) 1 (ب) $\frac{2}{3}$

۲۱) ∞

۲۳) $-\infty$

۲۵) $-\infty$

۲۷) ∞

۲۹) (ا) ∞ (ب) $-\infty$

۳۱) ∞

۳۳) ∞

۳۵) $-\infty$

۳۷) (ا) ∞ (ب) $-\infty$ (ج) ∞ (د) ∞

۳۹) (ا) $-\infty$ (ب) ∞ (ج) 0 (د) $\frac{3}{2}$

۴۱) (ا) $-\infty$ (ب) $\frac{1}{4}$ (ج) $\frac{1}{4}$ (د) $-\infty$ ہوگا۔

۴۳) (ا) ∞ (ب) $-\infty$

۴۵) (ا) ∞ (ب) ∞ (ج) ∞ (د) ∞

۵۱) $\delta = \epsilon^2, \lim_{x\to 5^+} \sqrt{x-5} = 0$

۵۵) (ا) 400 (ب) 399 (ج) حد غیر موجود ہے۔

۶۱) (ا) ہر مثبت حقیقی عدد B کے لیے ایسا مطابقتی عدد $\delta > 0$ موجود ہے کہ $x_0 - \delta < x < x_0$ میں تمام x کے لیے $f(x) > B$ ہے۔(ب) ہر منفی حقیقی عدد $-B$ کے لیے ایسا مطابقتی عدد $\delta > 0$ موجود ہے کہ $x_0 < x < x_0 + \delta$ میں تمام x کے لیے $f(x) < -B$ ہے۔(ج) ہر منفی حقیقی عدد $-B$ کے لیے ایسا مطابقتی عدد $\delta > 0$ موجود ہے کہ $x_0 - \delta < x < x_0 + \delta$ میں تمام x کے لیے $f(x) < -B$ ہے۔

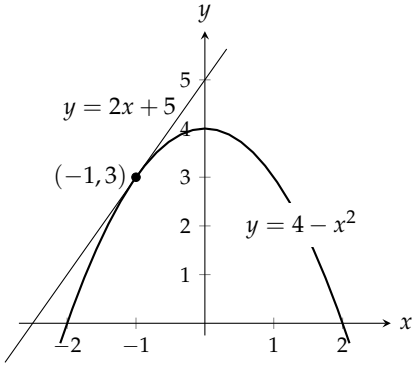
حصہ ۲.۵ صفحہ ۱۴۸

۱) نہیں؛ $x = 2$ پر غیر استمراری ہے؛ $x = 2$ پر غیر معین ہے۔

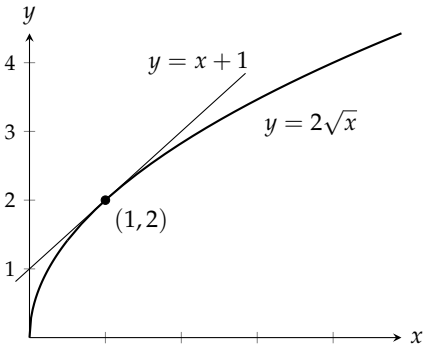
۳) استراری
۵) (ا)ہاں،(ب)ہاں،(ج)ہاں،(د)ہاں
۷) (ا)نہیں،(ب)نہیں
۹) 0
۱۱) 1 ناقابل ہٹاؤ؛ 0 قابل ہٹاؤ
۱۳) تمام ماسوائے $x = 2$
۱۵) تمام ماسوائے $x = 3$ اور $x = 1$
۱۷) تمام x
۱۹) تمام ماسوائے $x = 0$
۲۱) تمام x ماسوائے $x = \frac{n\pi}{2}$ جہاں n عدد صحیح ہے۔
۲۳) تمام x ماسوائے $x = \frac{n\pi}{2}$ جہاں n طاق عدد صحیح ہے۔
۲۵) تمام $x > -\frac{3}{2}$
۲۷) تمام x
۲۹) 0
۳۱) 1
۳۳) $\frac{\sqrt{2}}{2}$
۳۵) $g(3) = 6$
۳۷) $f(1) = \frac{3}{2}$
۳۹) $a = \frac{4}{3}$
۴۳) $x \approx 1.8794, -1.5321, -0.3473$
۴۵) $x \approx 1.7549$ ایک جذر حاصل کریں۔
۴۷) $x \approx 3.5156$
۴۹) $x \approx 0.7391$

حصہ ۲.۶ صفحہ ۱۶۰

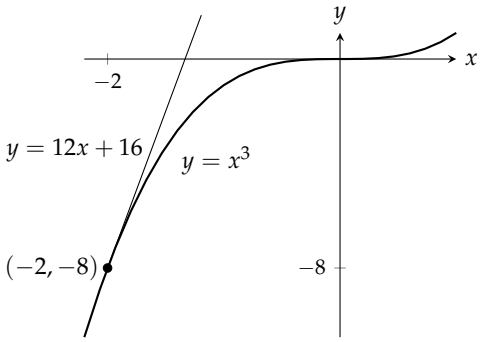
۱) $N_1 : m = -2.25, \quad N_2 : m = 6$
۲) $N_1 : m = -2, \quad N_2 : m = 2$
۳) $N_1 : m = -1.5, \quad N_2 : m = 0.5$
۴) $N_1 : m = 2, \quad N_2 : m = -2$
۵) $y = 2x + 5$



۷) $y = x + 1$



۹) $y = 12x + 16$



۱۱) $m = 4, \quad y - 5 = 4(x - 2)$
۱۳) $m = -2, \quad y - 3 = -2(x - 3)$
۱۵) $m = 12, \quad y - 8 = 12(t - 2)$
۱۷) $m = \frac{1}{4}, \quad y - 2 = \frac{1}{4}(x - 4)$
۱۹) $m = -10$
۲۱) $m = -\frac{1}{4}$
۲۳) $(-2, -5)$
۲۵) $y = -(x + 1), \quad y = -(x - 3)$
۲۷) $19.6\,\mathrm{m\,s^{-1}}$
۲۹) 6π
۳۱) ہاں
۳۳) ہاں
۳۵) (ا)کہیں نہیں
۳۷) $x = 0$ (ا) پر
۳۹) (ا)کہیں نہیں
۴۱) $x = 1$ (ا) پر
۴۳) $x = 0$ (ا) پر

حصہ ۳.۱ صفحہ ۱۷۸

۱) $-2x, 6, 0, -2$

۳) $-\frac{2}{t^3}, 2, -\frac{1}{4}, -\frac{2}{3\sqrt{3}}$

۵) $\frac{3}{2\sqrt{3\theta}}, \frac{3}{2\sqrt{3}}, \frac{1}{2}, \frac{3}{2\sqrt{2}}$

۷) $6x^2$

۹) $\frac{1}{(2t+1)^2}$

۱۱) $-\frac{1}{2(q+1)\sqrt{q+1}}$

۱۳) $1 - \frac{9}{x^2}, 0$

۱۵) $3t^2 - 2t, 5$

۱۷) $\frac{-4}{(x-2)\sqrt{x-2}}, y - 4 = -\frac{1}{2}(x-6)$

۱۹) 6

۲۱) $\frac{1}{8}$

۲۳) -1

۲۵) $-\frac{1}{4}$

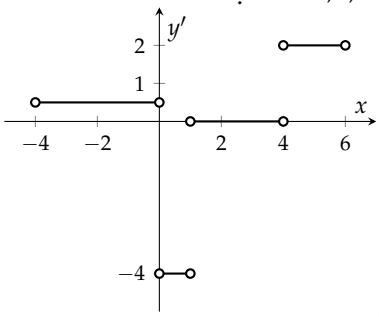
۲۷) شکل ۳.۱۲-ب

۲۸) شکل ۳.۱۲-د

۲۹) شکل ۳.۱۲-ج

۳۰) شکل ۳.۱۲-ا

۳۱) (ا) $x = 0, 1, 4$ ؛(ب)



۳۳) چونکہ $\lim_{x\to 0^+} f'(x) = 1$ جبکہ $\lim_{x\to 0^-} f'(x) = 0$ ہے لہٰذا $f(x)$ پر $x = 0$ نا قابل تفرق ہے۔

۳۵) چونکہ $\lim_{x\to 1^+} f'(x) = 2$ جبکہ $\lim_{x\to 1^-} f'(x) = \frac{1}{2}$ ہے لہٰذا $f(x)$ پر $x = 1$ نا قابل تفرق ہے۔

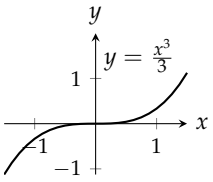
۳۷) (ا) $-3 \le x \le 2$ (ب) کوئی نہیں (ج) کوئی نہیں۔

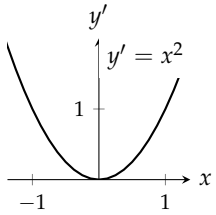
۳۹) (ا) $-3 \le x < 0, 0 < x \le 3$ (ب) کوئی نہیں (ج) $x = 0$

۴۱) (ا) $-1 \le x < 0, 0 < x \le 2$ (ب) $x = 0$ (ج) کوئی نہیں۔

۴۳) (ا) $y' = -2x$ (ب) $x < 0, x = 0, x > 0$ (ج) $-\infty < x < 0, 0 < x < \infty$

۴۵) (ا) $y' = x^2$، (ب)





(ج) $x \neq 0$ ، $x = 0$ ، کوئی نہیں، (د) $-\infty < x < \infty$ ، کوئی نہیں۔

۴۷) $y' = 3x^2$ کبھی منفی نہیں ہوگا۔

۴۹) ہاں، $(3, -16)$ نقطہ $y + 16 = -(x-3)$ پر مماس ہے۔

۵۱) نہیں، چونکہ تفاعل $y = \lfloor x \rfloor$ متوسط قیمت خاصیت پر پورا نہیں اترتا۔

۵۳) ہاں؛ $(-f)'(x) = -(f'(x))$

۵۵) $h(t) = t$ اور $g(t) = mt$ کے لیے $\lim_{t\to 0} \frac{g(t)}{h(t)} = m$ ہوگا جو غیر صفر ہو سکتا ہے۔

حصہ ۳.۲ صفحہ ۱۹۷

۱) $y' = -2x, \quad y'' = -2$

۳) $s' = 15t^2 - 15t^4, \quad s'' = 30t - 60t^3$

۵) $y' = 4x^2 - 1, \quad y'' = 8x$

۷) $w' = -6z^{-3} + \frac{1}{z^2}, \quad w'' = 18z^{-4} - \frac{2}{z^3}$

۹) $y' = 12x - 10 + 10x^{-3}, \quad y'' = 12 - 30x^{-4}$

۱۱) $r' = -\frac{2}{3s^3} + \frac{5}{2s^2}, \quad r'' = \frac{2}{s^4} - \frac{5}{s^3}$

۱۳) $y' = -5x^4 + 12x^2 - 2x - 3$

۱۵) $y' = 3x^2 + 10x + 2 - \frac{1}{x^2}$

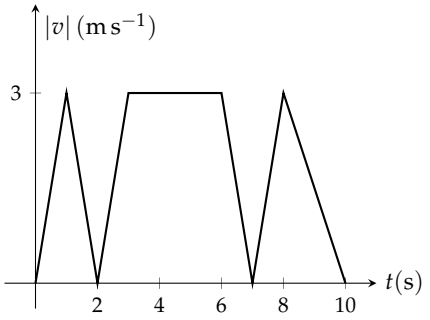
۱۷) $y' = \frac{-19}{(3x-2)^2}$

۱۹) $g'(x) = \frac{x^2+x+4}{(x+0.5)^2}$

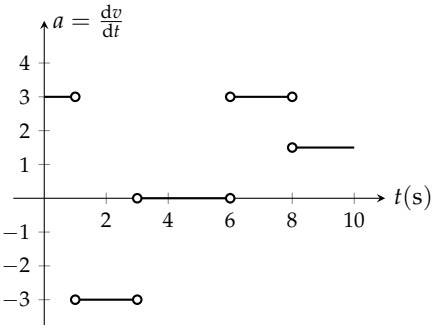
۲۱) $\frac{dv}{dt} = \frac{t^2-2t-1}{(1+t^2)^2}$

۲۳) $f'(s) = \frac{1}{\sqrt{s}(\sqrt{s}+1)^2}$

۱۷) (ا) $t = 2, t = 7$ (ب) $3 \le t \le 6$ (ج)



(د)



۱۹) (ا) $60\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ (ب) $2\,\mathrm{s}$
(ج) $t = 8.12\,\mathrm{s}$، $v = 0\,\mathrm{m\,s^{-1}}$
(د) $12\,\mathrm{s}$، $v = -38\,\mathrm{m\,s^{-1}}$
(ہ) $10\,\mathrm{s}$ (و) لمحہ $t = 2\,\mathrm{s}$ پر
(ز) $2\,\mathrm{s}$ تا $12\,\mathrm{s}$

۲۲) مقام بالمقابل وقت شکل-ج، رفتار بالمقابل وقت شکل-ب اور اسراع بالمقابل وقت شکل-ا ہیں۔

۲۳) (ا) 110 روپیہ فی مشین (ب) 80 روپیہ (ج) 79.9 روپیہ

۲۵) (ا) 10^4 جرثومے فی گھنٹہ؛ (ب) 0 جرثومے فی گھنٹہ؛ (ج) -10^4 جرثومے فی گھنٹہ

۲۷) (ا) $5(\frac{t}{60} - 1)$ (ب) $t = 0$ پر گہرائی تیز ترین گھٹتی ہے جب شرح $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = -5$ ہے اور $t = 60$ پر گھٹنے کی کم ترشرح $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = 0$ ہوگی۔

۲۹) جہاز 25 سیکنڈ بعد اڑتا ہے اور اس دوران یہ 694 m فاصلہ طے کرتا ہے۔

۳۲) (ا) $t = 6.25\,\mathrm{s}$؛ (ب): $[0, 6.25]$ پر اوپر رخ اور

۲۵) $v' = -\frac{1}{x^2} + 2x^{-3/2}$

۲۷) $y' = \frac{-4x^3-3x^2+1}{(x^2-1)^2(x^2+x+1)^2}$

۲۹) $y' = 2x^3 - 3x - 1, y'' = 6x^2 - 3,$ $y''' = 12x, y^{(4)} = 12$ جبکہ تمام $n \ge 5$ کے لیے $y^{(n)} = 0$ ہوگا۔ ذیل

۳۱) $y' = 2x - 7x^{-2}, \quad y'' = 2 + 14x^{-3}$

۳۳) $\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}\theta} = 3\theta^{-4}, \quad \frac{\mathrm{d}^2 r}{\mathrm{d}\theta^2} = -12\theta^{-5}$

۳۵) $\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}z} = -z^{-2} - 1, \quad \frac{\mathrm{d}^2 w}{\mathrm{d}z^2} = 2z^{-3}$

۳۷) $\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}q} = \frac{1}{6}q + \frac{1}{6}q^{-3} + q^{-5},$ $\frac{\mathrm{d}^2 p}{\mathrm{d}q^2} = \frac{1}{6} - \frac{1}{2}q^{-4} - 5q^{-6}$

۳۹) (ا) 13 (ب) -7 (ج) $\frac{7}{25}$ (د) 20

۴۱) (ا) $m = -4$ پر $(0, 1)$ (ب) $y = -\frac{x}{8} + \frac{5}{4}$ (ج) $y = 8x - 15$، $y = 8x + 17$

۴۳) $y = 4x, y = 2$

۴۵) $a = 1, b = 1, c = 0$

۴۷) (ا) $y = 2x + 2$ (ج) $(2, 6)$

۴۹) $\frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}H} = -\frac{nRT}{(H-nb)^2} + \frac{2an^2}{H^3}$

۵۱) قاعدہ حاصل ضرب اب مستقل مضرب کا قاعدہ ہوگا، لہٰذا دوسرا قاعدہ پہلے قاعدے میں موجود ہے۔

۵۵) (ا) $\frac{3}{2}x^{1/2}$ (ب) $\frac{5}{2}x^{3/2}$ (ج) $\frac{7}{2}x^{5/2}$، $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(x^{n/2}) = \frac{n}{2}x^{(n/2)-1}$ (د)

حصہ ۳.۳ صفحہ ۲۱۱

۱) (ا) $80\,\mathrm{m}$، $8\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ (ب) $0\,\mathrm{m\,s^{-1}}$، $16\,\mathrm{m\,s^{-1}}$؛ $1.6\,\mathrm{m\,s^{-2}}$، $1.6\,\mathrm{m\,s^{-2}}$ (ج) سمت تبدیلی نہیں ہوتی۔

۳) (ا) $-9\,\mathrm{m}$، $-3\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ (ب) $3\,\mathrm{m\,s^{-1}}$، $6\,\mathrm{m\,s^{-2}}$؛ $12\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ (ج) $-12\,\mathrm{m\,s^{-2}}$ سمت تبدیلی نہیں ہوتی۔

۵) (ا) $-20\,\mathrm{m}$ (ب) $-5\,\mathrm{m\,s^{-1}}$، $45\,\mathrm{m\,s^{-1}}$؛ $140\,\mathrm{m\,s^{-2}}$، $\frac{4}{25}\,\mathrm{m\,s^{-2}}$ (ج) $0.2\,\mathrm{m\,s^{-2}}$ سمت تبدیلی نہیں ہوتی۔

۷) (ا) $a(1) = -6\,\mathrm{m\,s^{-2}}$، $a(3) = 6\,\mathrm{m\,s^{-2}}$ (ب) $v(2) = 3\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ (ج) $6\,\mathrm{m}$

۹) مرخ: $7.5\,\mathrm{s}$، مشتری: $1.2\,\mathrm{s}$

۱۱) (ا) $-9.8\,\mathrm{m\,s^{-2}}$، $2.4 - 9.8t\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ (ب) $2.4\,\mathrm{s}$ (ج) $29.4\,\mathrm{m}$ (د) 0.7 سیکنڈ اوپر جانب اور 4.2 سیکنڈ نیچے رخ (ہ) $4.9\,\mathrm{s}$

۱۳) چاند پر 320 سیکنڈ، زمین پر 52 سیکنڈ؛ چاند پر 20287 میٹر، زمین پر 3297 میٹر

۱۵) (ا) $9.8t\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ (ب) $9.8\,\mathrm{m\,s^{-2}}$

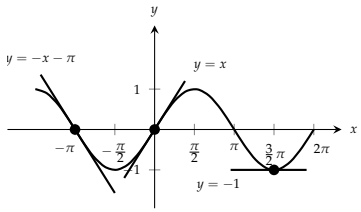
$[6.25, 12.5]$ پر نیچے رخ؛ (ج) $t = 6.25\,\text{s}$ (د)؛
$[6.25, 12.5]$ پر رفتار بڑھتی ہے جبکہ $[0, 6.25]$ پر رفتار
گھٹتی ہے؛ (ہ) $t = 0, 12.5$ پر تیز تر اور $t = 6.25$ پر آہستہ
ترین؛ (و) $t = 6.25\,\text{s}$

۳۴) (ا) $t = \frac{6 \mp \sqrt{15}}{3}$ (ب)؛ $\left(\frac{6-\sqrt{15}}{3}, \frac{6+\sqrt{15}}{3}\right)$ پر بائیں
رخ اور $[0, \frac{6-\sqrt{15}}{3}) \cup (\frac{6+\sqrt{15}}{3}, 4]$ پر دائیں رخ؛ (ج)
$(\frac{6-\sqrt{15}}{3}, 2) \cup (\frac{6+\sqrt{15}}{3}, 4]$ (د)؛ $t = \frac{6 \mp \sqrt{15}}{3}$
پر رفتار بڑھتی ہے جبکہ $[0, \frac{6-\sqrt{15}}{3}) \cup (2, \frac{6+\sqrt{15}}{3})$ پر
رفتار گھٹتی ہے؛ (ہ) $t = 0, 4$ پر تیز ترین اور $t = \frac{6 \mp \sqrt{15}}{3}$
پر آہستہ ترین؛ (و) $t = \frac{6+\sqrt{15}}{3}$

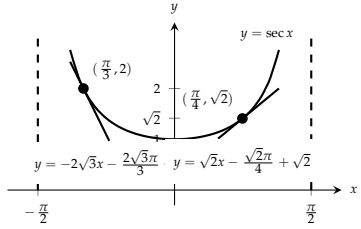
حصہ ۳.۴ صفحہ ۲۲۷

۱) $y' = -10 - 3\sin x$
۳) $y' = -\csc x \cot x - \frac{2}{\sqrt{x}}$
۵) $y' = 0$
۷) $\frac{-\csc^2 x}{(1+\cot x)^2}$
۹) $4\tan x \sec x - \csc^2 x$
۱۱) $x^2 \cos x$
۱۳) $\sec^2 t - 1$
۱۵) $\frac{-2\csc t \cot t}{(1-\csc t)^2}$
۱۷) $-\theta(\theta\cos\theta + 2\sin\theta)$
۱۹) $\sec\theta\csc\theta(\tan\theta - \cot\theta) = \sec^2\theta - \csc^2\theta$
۲۱) $\sec^2 q$
۲۳) $\sec^2 q$
۲۵) (ا) $2\csc^3 x - \csc x$ (ب)، $2\sec^3 x - \sec x$
۲۷) 0
۲۹) -1
۳۱) 0
۳۳) 1
۳۵) $3/4$
۳۷) 2
۳۹) $1/2$
۴۱) 2
۴۳) 1
۴۵) $1/2$
۴۷) $3/8$

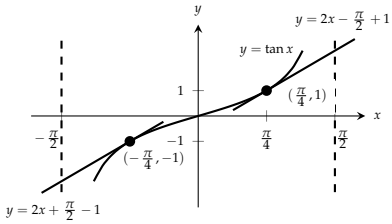
۴۹)



۵۱)



۵۳) ہاں، نقطہ $x = \pi$ پر
۵۵) نہیں
۵۷) $(-\pi/4, -1); (\pi/4, 1)$



۵۹) (ا) $y = -x + \pi/2 + 2$، (ب) $y = 4 - \sqrt{3}$
۶۱) $-\sqrt{2}\,\text{m}\,\text{s}^{-1}$، $\sqrt{2}\,\text{m}\,\text{s}^{-1}$، $\sqrt{2}\,\text{m}\,\text{s}^{-2}$، $\sqrt{2}\,\text{m}\,\text{s}^{-3}$
۶۳) $c = 9$
۶۵) $\sin x$

حصہ ۳.۵ صفحہ ۲۴۱

۱) $12x^3$
۳) $3\cos(3x+1)$
۵) $-\sin(\sin x)\cos x$
۷) $10\sec^2(10x-5)$
۹) $u = 2x+1$ لیتے ہوئے $y = u^5$ اور
$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du}\frac{du}{dx} = 5u^4 \cdot 2 = 10(2x+1)^4$
ہوگا۔
۱۱) $u = (1 - x/7)$ لے کر، $y = u^{-7}$،
$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du}\frac{du}{dx} = -7u^{-8} \cdot (\frac{1}{7}) =$
$(1 - x/7)^{-8}$

(۱۳) $y = u^4$ لے کر، $u = x^2/8 + x - 1/x$،
$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du}\frac{du}{dx} =$
$4(x^2/8 + x - 1/x)^3(x/4 + 1 + 1/x^2)$

(۱۵) $u = \tan x$ لے کر اور $y = \sec u$
$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du}\frac{du}{dx} = (\sec u \tan u)(\sec^2 x) =$
$\sec(\tan x)\tan(\tan x)\sec^2 x$

(۱۷) $u = \sin x$ لے کر اور $y = u^3$
$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du}\frac{du}{dx} = 3u^2\cos x =$
$3\sin^2 x \cos x$

(۱۹) $-\frac{1}{2\sqrt{3-t}}$

(۲۱) $\frac{4}{\pi}(\cos 3t - \sin 5t)$

(۲۳) $\frac{\csc\theta}{\cot\theta + \csc\theta}$

(۲۵) $2x\sin^4 x + 4x^2\sin^3 x\cos x + \cos^{-2} x +$
$2x\cos^{-3} x \sin x$

(۲۷) $(3x-2)^6 - \frac{1}{x^3(4-\frac{1}{2x^2})^2}$

(۲۹) $\frac{(4x+3)^3(4x+7)}{(x+1)^4}$

(۳۱) $\sqrt{x}\sec^2(2\sqrt{x}) + \tan(2\sqrt{x})$

(۳۳) $\frac{2\sin\theta}{(1+\cos\theta)^2}$

(۳۵) $\frac{dr}{d\theta} = -2\sin(\theta^2)\sin 2\theta +$
$2\theta\cos(2\theta)\cos(\theta^2)$

(۳۷) $\frac{dq}{dt} = (\frac{t+2}{2(t+1)^{3/2}})\cos(\frac{t}{\sqrt{t+1}})$

(۳۹) $2\pi\sin(\pi t - 2)\cos(\pi t - 2)$

(۴۱) $\frac{8\sin 2t}{(1+\cos 2t)^5}$

(۴۳) $-2\cos(\cos(2t-5))\sin(2t-5)$

(۴۵) $(1+\tan^4(\frac{t}{12}))^2(\tan^3(\frac{t}{12})\sec^2(\frac{t}{12}))$

(۴۷) $\frac{-t\sin(t^2)}{\sqrt{1+\cos(t^2)}}$

(۴۹) $\frac{6}{x^3}(1+\frac{1}{x})(1+\frac{2}{x})$

(۵۱) $2\csc^2(3x-1)\cot(3x-1)$

(۵۳) $\frac{5}{2}$

(۵۵) $-\pi/4$

(۵۷) 0

(۵۹) (ا) $2/3$، (ب) $2\pi + 5$، (ج) -8π، (د) $37/6$، (ہ) -1، (و) $\frac{\sqrt{2}}{24}$، (ز) $5/32$، (ح) $\frac{-5}{3\sqrt{17}}$

(۶۱) 5

(۶۳) (ا) 1، (ب) 1

(۶۵) (ا) $y = \pi x + 2 - \pi$، (ب) $\pi/2$

(۶۷) سرعت دگنی، اسراع چار گنا اور جھٹکا آٹھ گنا ہو جاتا ہے۔

(۶۹) $v = 0.4\,\mathrm{m\,s^{-1}}$, $a = -\frac{4}{125}\,\mathrm{m\,s^{-2}}$

حصہ ۳.۶ صفحہ ۲۵۷

(۱) $\frac{9}{4}x^{5/4}$

(۳) $\frac{2^{1/3}}{3x^{2/3}}$

(۵) $\frac{7}{2(x+6)^{1/2}}$

(۷) $-(2x+5)^{-3/2}$

(۹) $\frac{2x^2+1}{(x^2+1)^{1/2}}$

(۱۱) $\frac{ds}{dt} = \frac{2}{7}t^{-5/7}$

(۱۳) $\frac{dy}{dt} = -\frac{4}{3}(2t+5)^{-5/3}\cos[(2t+5)^{-2/3}]$

(۱۵) $f'(x) = \frac{-1}{4\sqrt{x(1-\sqrt{x})}}$

(۱۷) $h'(\theta) = -\frac{2}{3}(\sin 2\theta)(1+\cos 2\theta)^{-2/3}$

(۱۹) $\frac{-2xy-y^2}{x^2+2xy}$

(۲۱) $\frac{1-2y}{2x+2y-1}$

(۲۳) $\frac{-2x^3+3x^2y-xy^2+x}{x^2y-x^3+y}$

(۲۵) $\frac{1}{y(x+1)^2}$

(۲۷) $\cos^2 y$

(۲۹) $\frac{-\cos^2(xy)-y}{x}$

(۳۱) $\frac{-y^2}{y\sin(\frac{1}{y})-\cos(\frac{1}{y})+xy}$

(۳۳) $-\frac{\sqrt{r}}{\sqrt{\theta}}$

(۳۵) $\frac{-r}{\theta}$

(۳۷) $y' = -\frac{x}{y}$, $y'' = \frac{-y^2-x^2}{y^3}$

(۳۹) $y' = \frac{x+1}{y}$, $y'' = \frac{y^2-(x+1)^2}{y^3}$

(۴۱) $y' = \frac{\sqrt{y}}{\sqrt{y}+1}$, $y'' = \frac{1}{2(\sqrt{y}+1)^3}$

(۴۳) -2

(۴۵) $(-2,1) : m = -1$, $(-2,-1) : m = 1$

(۴۷) (ا) $y = \frac{7}{4}x - \frac{1}{2}$، (ب) $y = -\frac{4}{7}x + \frac{29}{7}$

(۴۹) (ا) $y = 3x + 6$، (ب) $y = -\frac{1}{3}x + \frac{8}{3}$

(۵۱) (ا) $y = \frac{6}{7}x + \frac{6}{7}$، (ب) $y = -\frac{7}{6}x - \frac{7}{6}$

(۵۳) (ا) $y = -\frac{\pi}{2}x + \pi$، (ب) $y = \frac{2}{\pi} - \frac{2}{\pi} + \frac{\pi}{2}$

(۵۵) (ا) $y = 2\pi x - 2\pi$، (ب) $y = -\frac{x}{2\pi} + \frac{1}{2\pi}$

(۵۷) نقطہ $(-\sqrt{7}, 0)$ اور $\sqrt{7}, 0$، ڈھلوان: -2

(۵۹) $(\frac{\sqrt{3}}{4}, \frac{\sqrt{3}}{2})$ پر
$m = -1$، $(\frac{\sqrt{3}}{4}, \frac{1}{2})$ پر $m = \sqrt{3}$

۳۵) $58.9\,\text{cm/min}$

۳۷) (ا) $\frac{\mathrm{d}\theta_1}{\mathrm{d}t} = -0.138\,\text{rad s}^{-1}$، (ب) $\frac{-12}{\sqrt{13}}\,\text{m s}^{-1}$،
$\frac{\mathrm{d}\theta_2}{\mathrm{d}t} = 0.138\,\text{rad s}^{-1}$

۳۹) $4\sqrt{109}\,\text{km h}^{-1}$

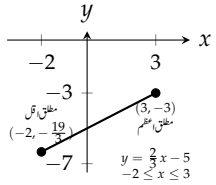
حصہ ۴.۱ صفحہ ۲۸۳

۱) $x = c_2$ پر مطلق اقل؛ $x = b$ پر مطلق اعظم۔

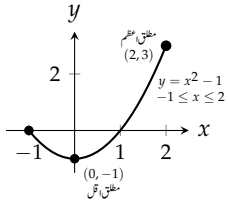
۳) $x = c$ پر مطلق اعظم؛ مطلق اقل غیر موجود۔

۵) $x = a$ پر مطلق اقل؛ $x = c$ پر مطلق اعظم۔

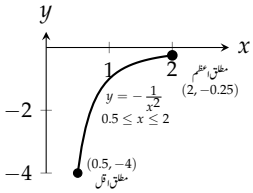
۷) $x = -3$ پر مطلق اعظم؛ $x = -\frac{19}{3}$ پر مطلق اقل۔



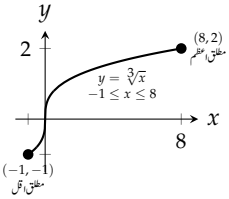
۹) مطلق اعظم: 3، مطلق اقل: -1 ہے۔



۱۱) مطلق اعظم: -0.25، مطلق اقل: -4 ہے۔



۱۳) مطلق اعظم: 2، مطلق اقل: -1 ہے۔



۶۱) $(-3,2) : m = -\frac{27}{8}; (-3,-2) : m = \frac{27}{8}; (3,2) : m = \frac{27}{8}; (3,-2) : m = -\frac{27}{8}$

۶۳) (ا) غلط، (ب) درست، (ج) درست، (د) درست

۶۵) $(3,-1)$

۶۹) $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = -\frac{y^3+2xy}{x^2+3xy^2}$، $\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y} = -\frac{x^2+3xy^2}{y^3+2xy}$، $\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y} = -\frac{1}{\mathrm{d}y/\mathrm{d}x}$

حصہ ۳.۷ صفحہ ۲۶۷

۱) $\frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}t} = 2\pi r\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t}$

۳) (ا) $\frac{\mathrm{d}H}{\mathrm{d}t} = \pi r^2\frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t}$، (ب) $\frac{\mathrm{d}H}{\mathrm{d}t} = 2\pi rh\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t}$،
(ج) $\frac{\mathrm{d}H}{\mathrm{d}t} = \pi r^2\frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t} + 2\pi rh\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t}$

۵) (ا) $1\,\text{V s}^{-1}$، (ب) $-\frac{1}{3}\,\text{A s}^{-1}$،
(ج) $\frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}t} = \frac{1}{I}\left(\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t} - \frac{V}{I}\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t}\right)$، (د) $\frac{3}{2}\,\Omega\,\text{s}^{-1}$، مزاحمت بڑھ رہی ہے۔

۷) (ا) $\frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}t} = \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}$،
(ب) $\frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}t} = \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} + \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}$،
(ج) $\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = -\frac{y}{x}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}$

۹) (ا) $\frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}t} = \frac{1}{2}ab\cos\theta\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t}$،
(ب) $\frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}t} = \frac{1}{2}ab\cos\theta\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t} + \frac{1}{2}b\sin\theta\frac{\mathrm{d}a}{\mathrm{d}t}$،
(ج) $\frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}t} = \frac{1}{2}ab\cos\theta\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t} + \frac{1}{2}b\sin\theta\frac{\mathrm{d}a}{\mathrm{d}t} + \frac{1}{2}a\sin\theta\frac{\mathrm{d}b}{\mathrm{d}t}$

۱۱) (ا) $14\,\text{cm}^2\,\text{s}^{-1}$ سے بڑھتا ہے؛
(ب) $0\,\text{cm s}^{-1}$، مستقل؛
(ج) $-\frac{14}{13}\,\text{cm s}^{-1}$، گھٹ رہا ہے۔

۱۳) (ا) $\frac{-3\sqrt{7}}{14}\,\text{m s}^{-1}$، (ب) $\frac{-\sqrt{7}}{14}\,\text{m}^2\,\text{s}^{-1}$

۱۵) $20\,\text{m s}^{-1}$

۱۷) (ا) $\frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t} = 11.19\,\text{cm min}^{-1}$،
(ب) $\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t} = 14.92\,\text{cm min}^{-1}$

۱۹) (ا) $-\frac{1}{24\pi}\,\text{m min}^{-1}$، (ب) $r = \sqrt{26y - y^2}\,\text{m}$،
(ج) $\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t} = -\frac{5}{288\pi}\,\text{m min}^{-1}$

۲۱) $1\,\text{m/min}$، $40\pi\,\text{m}^2\,\text{min}^{-1}$

۲۳) $11\,\text{m s}^{-1}$

۲۵) $\frac{466}{1681}\,\text{L min}^{-1}$ سے بڑھ رہا ہے۔

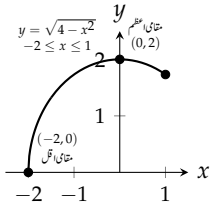
۲۷) $1\,\text{rad s}^{-1}$

۲۹) $-5\,\text{m s}^{-1}$

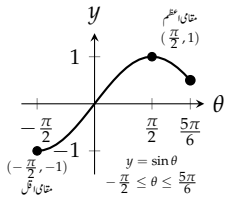
۳۱) $490\,\text{m s}^{-1}$

۳۳) $\frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}t} = 1.66\,\text{cm}^2\,\text{s}^{-1}$، $\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t} = 55\,\mu\text{m s}^{-1}$

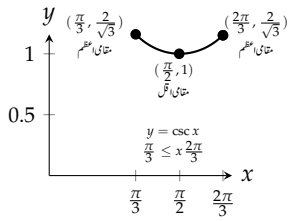
۱۵) مطلق اعظم: 2 ، مطلق اقل: 0 ہے۔



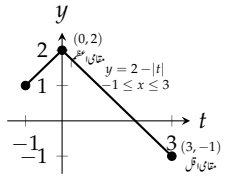
۱۷) مطلق اعظم: 1 ، مطلق اقل: -1 ہے۔



۱۹) مطلق اعظم: $\frac{2}{\sqrt{3}}$ ، مطلق اقل: -1 ہے۔



۲۱) مطلق اعظم: 2 ، مطلق اقل: -1 ہے۔



۲۳) $(0,8)$ پر بڑھتا ہے، $(-1,0)$ پر گھٹتا ہے، $x = 8$ پر مطلق اعظم 16 اور $x = 0$ پر مطلق اقل 0 ہے۔

۲۵) $(-32,1)$ پر بڑھتا ہے، $\theta = 1$ پر مطلق اعظم 1 اور $\theta = -32$ پر مطلق اقل 8 ہے۔

۲۷) (ا) $x = \mp 2$ پر مقامی اعظم 0 ہے، $x = 0$ پر مقامی اقل -4 ہے، مطلق اعظم 0 اور مطلق اقل -4 ہے۔(ب) $x = -2$ پر مقامی اعظم 0 ہے، $x = 0$ پر مقامی اقل -4 اور مطلق اقل -4 ہے۔(ج) مقامی اعظم غیر موجود، مطلق اعظم 0 اور مطلق اقل -4 ہے۔(د) $x = 0$ پر مقامی اقل -4 اور مطلق اقل -4 ہے۔(ہ) مقامی انتہا غیر موجود، مطلق انتہا غیر موجود۔

۲۹) ہاں

حصہ ۴.۲ صفحہ ۲۹۴

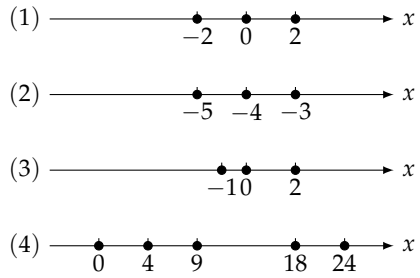
۱) $\frac{1}{2}$

۳) 1

۵) نہیں کرتا؛ دائرہ کار کے اندرونی نقطہ $x = 0$ پر f ناقابل تفرق ہے۔

۷) کرتا ہے۔

۱۱) (ا)



۲۷) $1.09999 \le f(0.1) \le 1.1$

۳۱) ہاں

۳۳) (ا) 4 ، (ب) 3 ، (ج) 3

۳۵) (ا) $\frac{x^2}{2} + C$ ، (ب) $\frac{x^3}{3} + C$ ، (ج) $\frac{x^4}{4} + C$

۳۷) (ا) $\frac{1}{x} + C$ ، (ب) $x + \frac{1}{x} + C$ ، (ج) $5x - \frac{1}{x} + C$

۳۹) (ا) $-\frac{1}{2}\cos 2t + C$ ، (ب) $2\sin\frac{t}{2} + C$ ، (ج) $-\frac{1}{2}\cos 2t + 2\sin\frac{t}{2} + C$

۴۱) $f(x) = x^2 - x$

۴۳) $r(\theta) = 8\theta + \cot\theta - 2\pi - 1$

حصہ ۴.۳ صفحہ ۳۰۵

۱) (ا) 0 ، 1 ؛ (ب) $(-\infty, 0)$ اور $(1, \infty)$ پر بڑھتا ہے، $(0.1, c)$ پر گھٹتا ہے، مقامی اعظم $x = 0$ پر اور مقامی اقل $x = 1$ پر ہے۔

۳) (ا) -2 ، 1 ؛ (ب) $(-2, 1)$ اور $(1, \infty)$ پر بڑھتا، $-2, -\infty$ پر گھٹتا؛ (ج) مقامی اعظم غیر موجود، $(x = -2)$ پر مقامی اقل۔

۵) (ا) -2 ، 1 ، 3 ؛ (ب) $(-2, 1)$ اور $(3, \infty)$ پر بڑھتا، $(-\infty, -2)$ اور $(1, 3)$ پر گھٹتا؛ (ج) $(x = 1)$ پر مقامی اعظم، $(x = -2)$ اور $x = 3$ پر مقامی اقل۔

۷) (ا) -2 ، 0؛ (ب) $(-\infty,-2)$ اور $(0,\infty)$ پر بڑھتا، $(-2,0)$ پر گھٹتا؛ (ج) $x=-2$ مقامی اعظم، $x=0$ پر مقامی اقل۔

۹) (ا) $(-\infty,-1.5)$ پر بڑھتا، $(-1.5,\infty)$ پر گھٹتا؛ (ب) $t=-1.5$ پر مقامی اعظم 5.25؛ (ج) $t=-1.5$ پر مطلق اعظم 5.25 ہے۔

۱۱) (ا) $(-\infty,0)$ اور $(\frac{4}{3},\infty)$ پر گھٹتا، $(0,\frac{4}{3})$ پر بڑھتا؛ (ب) $x=0$ پر مقامی اقل، $x=\frac{4}{3}$ پر مقامی اعظم $(\frac{4}{3},\frac{32}{27})$؛ (ج) مطلق انتہا غیر موجود۔

۱۳) (ا) $(-\infty,0)$ اور $(\frac{1}{2},\infty)$ پر گھٹتا، $(0,\frac{1}{2})$ پر بڑھتا؛ (ب) $\theta=\frac{1}{2}$ پر مقامی اعظم $(\frac{1}{2},\frac{1}{4})$؛ (ج) مطلق انتہا غیر موجود۔

۱۵) (ا) $(-\infty,\infty)$ پر بڑھتا ہے یعنی کبھی کم نہیں ہوتا؛ (ب) مقامی انتہا غیر موجود؛ (ج) مطلق انتہا غیر موجود۔

۱۷) (ا) $(-2,0)$ اور $(2,\infty)$ پر بڑھتا، $(-\infty,-2)$ اور $(0,2)$ پر گھٹتا؛ (ب) $x=0$ پر مقامی اعظم 16 اور $x=\mp 2$ پر مقامی اقل 0؛ (ج) مطلق اعظم غیر موجود، $x=\mp 2$ پر مطلق اقل 0

۱۹) (ا) $(-\infty,-1)$ اور $(0,1)$ پر بڑھتا، $(-1,0)$ اور $(1,\infty)$ پر گھٹتا؛ (ب) $x=\mp 1$ پر مقامی اعظم $(\mp 1,0.5)$ ہے $x=0$ پر مقامی اقل $(0,0)$ ہے؛ (ج) $x=\mp 1$ پر مطلق اعظم جبکہ مطلق اقل غیر موجود۔

۲۱) (ا) $(-2\sqrt{2},-2)$ اور $(2,2\sqrt{2})$ پر گھٹتا $(-2,2)$ پر بڑھتا ہے؛ (ب) مقامی اقل -4 $g(-2)=0$، $g(2\sqrt{2})=0$؛ مقامی اعظم 4 $g(-2\sqrt{2})=4$، $g(2)=2$ (ج) $x=-2$ پر مطلق اعظم 4 اور $x=2$ پر مطلق اقل -4 ہے۔

۲۳) (ا) $(-\infty,1)$ پر بڑھتا $1<x<2$ اور $2<x<3$ پر گھٹتا ہے۔ $x=2$ پر غیر استراری اور $(3,\infty)$ پر بڑھتا ہے۔ (ب) $x=3$ پر مقامی اقل $(3,6)$ اور $x=1$ پر مقامی اعظم $(1,2)$؛ (ج) مطلق انتہا غیر موجود۔

۲۵) (ا) $(-2,0)$ اور $(0,\infty)$ پر بڑھتا، $(-\infty,-2)$ پر گھٹتا؛ (ب) $x=-2$ پر مقامی اقل $-6\sqrt[3]{2}$؛ (ج) مطلق اعظم غیر موجود، $x=-2$ پر مطلق اقل $-6\sqrt[3]{2}$ ہے۔

۲۷) (ا) $(-\infty,-\frac{2}{\sqrt{7}})$ اور $(\frac{2}{\sqrt{7}},\infty)$ پر بڑھتا، $(-\frac{2}{\sqrt{7}},\frac{2}{\sqrt{7}})$ پر گھٹتا؛ (ب) $x=\frac{2}{\sqrt{7}}$ پر مقامی اعظم $3.12\approx\frac{24\sqrt[3]{2}}{7^{7/6}}$ جبکہ $x=\frac{2}{\sqrt{7}}$ پر مقامی اقل $-3.12\approx-\frac{24\sqrt[3]{2}}{7^6}$ ہے؛ (ج) مطلق انتہا غیر موجود۔

۲۹) (ا) $x=1$ پر مقامی اعظم 1 اور $x=2$ پر مقامی اقل 0 ہے؛ (ب) $x=1$ پر مطلق اعظم 1 جبکہ مطلق اقل غیر موجود۔

۳۱) (ا) $x=1$ پر مقامی اعظم 1 اور $x=2$ پر مقامی اقل 0 ہے؛ (ب) مطلق اعظم غیر موجود، $x=2$ پر مطلق اقل 0 ہے۔

۳۳) (ا) $t=-3$ پر $9-$ اور $t=2$ پر 16 مقامی اعظم ہیں۔ $t=-2$ پر مقامی اقل $16-$ ہے۔ (ب) $t=2$ پر مطلق اعظم 16؛ مطلق اقل غیر موجود۔

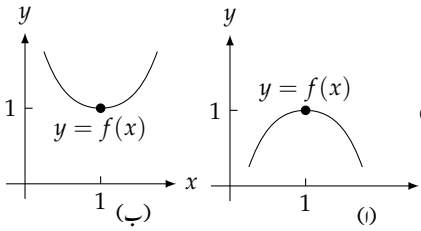
۳۵) (ا) $x=0$ پر مقامی اقل 0؛ (ب) مطلق اعظم غیر موجود؛ $x=0$ پر مطلق اقل 0 ہے۔

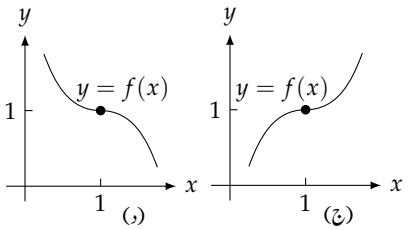
۳۷) (ا) $x=\frac{2\pi}{3}$ پر مقامی اقل $\sqrt{3}-\frac{\pi}{3}$ جبکہ $x=0$ پر مقامی اعظم 0 ہے اور $x=2\pi$ پر مقامی اعظم π ہے۔

۳۹) (ا) $x=\frac{\pi}{4}$ پر مقامی اقل 0 ہے۔

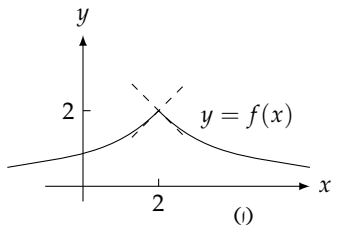
۴۱) (ا) $\theta=0$ پر مقامی اعظم 3 اور $\theta=2\pi$ پر مقامی اقل $3-$ ہے۔

۴۳)

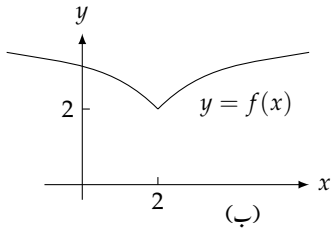




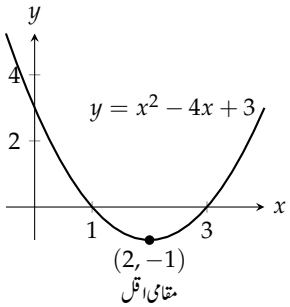
۴۵)



۹)



(ب)



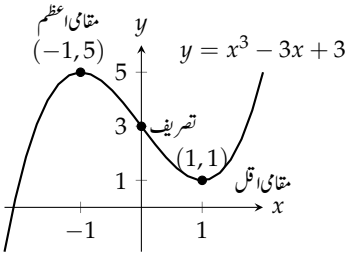
حصہ ۴.۴ صفحہ ۳۱۷

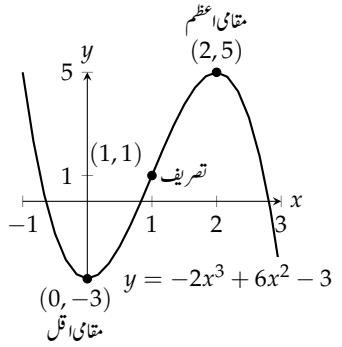
۱) $x = -1$ پر $\frac{3}{2}$ مقامی اعظم، $x = 2$ پر -3 مقامی اقل، نقطہ تصریف $(\frac{1}{2}, -\frac{3}{4})$، چڑھاؤ $(-\infty, -1)$ اور $(2, \infty)$ پر، اتار $(-1, 2)$ پر، اوپر مقعر $(\frac{1}{2}, \infty)$ پر جبکہ نیچے مقعر $(-\infty, \frac{1}{2})$ پر۔

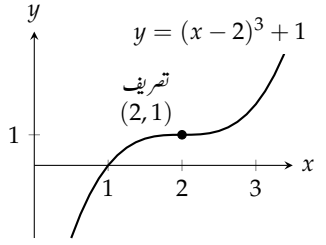
۳) $x = 0$ پر $\frac{3}{4}$ مقامی اعظم، $x = \mp 1$ پر 0 مقامی اقل، $(\sqrt{3}, \frac{3\sqrt[3]{4}}{4})$ اور $(-\sqrt{3}, \frac{3\sqrt[3]{4}}{4})$ پر نقطہ تصریف، چڑھاؤ $(-1, 0)$ اور $(1, \infty)$ پر، اترائو $(-\infty, -1)$ اور $(0, 1)$ پر، $(-\infty, -\sqrt{3})$ ور $(\sqrt{3}, \infty)$ پر مقعر اوپر، $(-\sqrt{3}, 3)$ پر مقعر نیچے۔

۵) $x = -\frac{2\pi}{3}$ پر $x = \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{2\pi}{3}$ اور $x = \frac{\pi}{3}$ پر $x = -\frac{\pi}{3}$ مقامی اعظم، $x = -\frac{\pi}{3}$ پر $x = \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{2\pi}{3}$ اور $x = \frac{2\pi}{3}$ پر $x = -\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{2\pi}{3}$ مقامی اقل، $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$، $(0, 0)$ اور $(\frac{\pi}{2}, -\frac{\pi}{2})$ پر نقطہ تصریف، $(-\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{3})$ پر چڑھاؤ، $(-\frac{2\pi}{3}, -\frac{\pi}{3})$ اور $(\frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3})$ پر اتار، $(-\frac{\pi}{2}, 0)$ اور $(\frac{\pi}{2}, \frac{2\pi}{3})$ پر مقعر اوپر، $(-\frac{2\pi}{3}, -\frac{\pi}{2})$ اور $(0, \frac{\pi}{2})$ پر مقعر نیچے۔

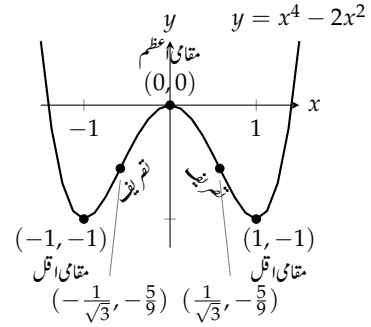
۷) $x = -\frac{\pi}{2}$ اور $x = \frac{\pi}{2}$ پر 1 مقامی اعظم، $x = -2\pi$، $x = 0$ اور $x = 2\pi$ پر صفر، $x = -\frac{3\pi}{2}$ اور $x = \frac{3\pi}{2}$ پر -1 مقامی اقل، $(-\pi, 0)$ اور $(\pi, 0)$ نقطہ تصریف، $(-\frac{3\pi}{2}, -\frac{\pi}{2})$، $(0, \frac{\pi}{2})$ اور $(\frac{3\pi}{2}, 2\pi)$ پر چڑھاؤ، $(-2\pi, -\frac{3\pi}{2})$، $(-\frac{\pi}{2}, 0)$ اور $(\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2})$ پر اتار، $(-2\pi, -\pi)$ اور $(\pi, 2\pi)$ پر مقعر اوپر، $(-\pi, \pi)$ پر مقعر نیچے۔



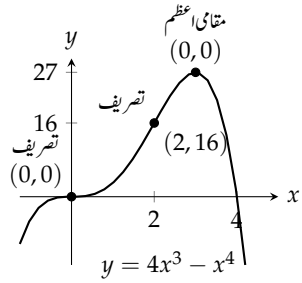




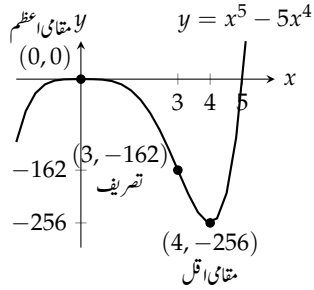
۱۷) $y = x^4 - 2x^2$



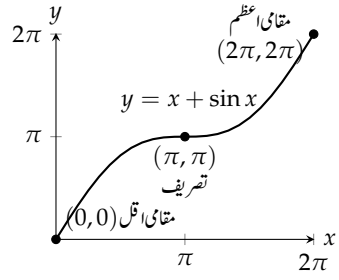
۱۹)



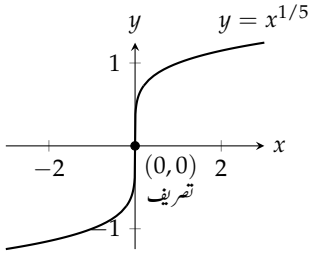
۲۱)



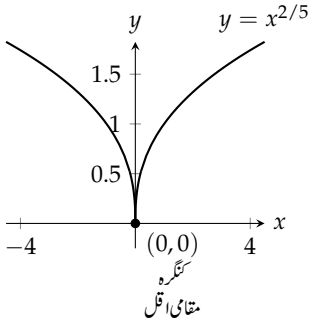
۲۳)



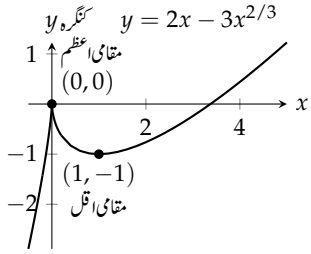
۲۵)



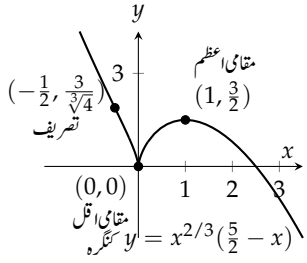
۲۷)

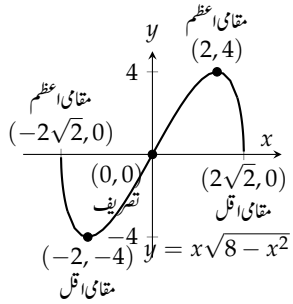


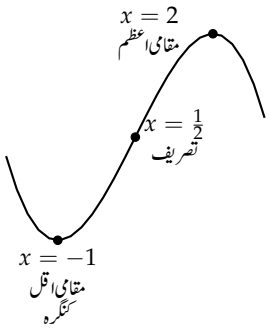
۲۹)

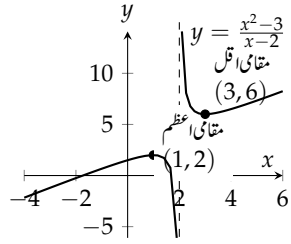


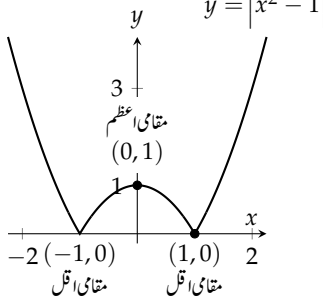
۳۱)

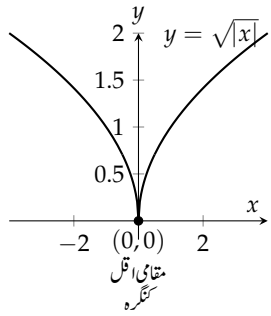


(۳۳




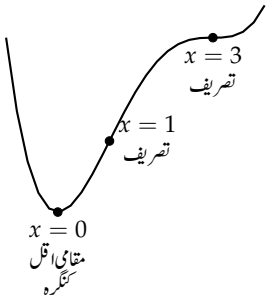
(۳۵


(۳۷


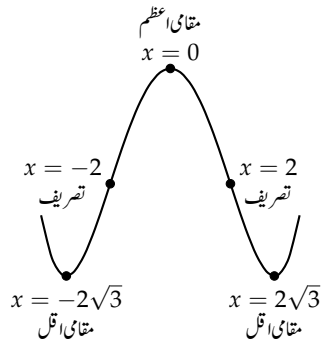
(۳۹


(۴۱ $y'' = 1 - 2x$

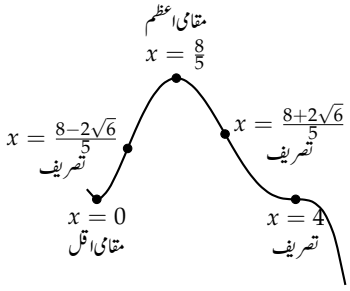
(۴۳ $y'' = 3(x-3)(x-1)$



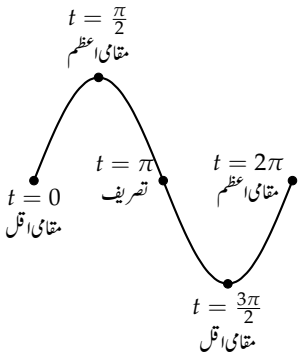
(۴۵ $y'' = 3(x-2)(x+2)$

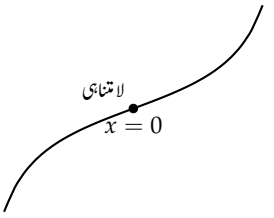


(۴۷ $y'' = 4(4-x)(5x^2-16x+8)$

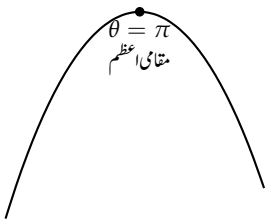


۴۹) $y'' = 2\sec^2 x \tan x$

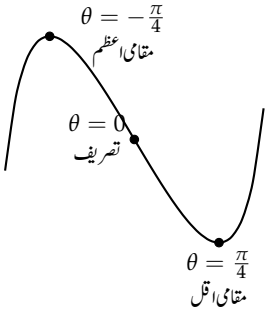




۵۱) $y'' = -\frac{1}{2}\operatorname{cosec}^2 \frac{\theta}{2},\ 0 < \theta < 2\pi$

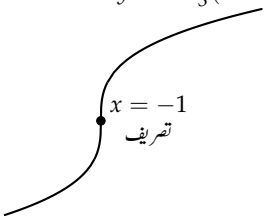


۵۳) $y'' = 2\tan\theta \sec^2\theta,\ -\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}$

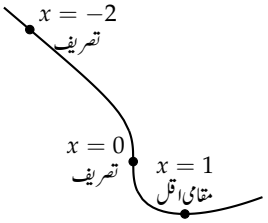


۵۵) $y'' = -\sin t,\ 0 \le t \le 2\pi$

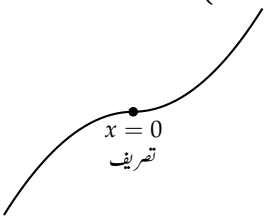
۵۷) $y'' = -\frac{2}{3}(x+1)^{-5/3}$

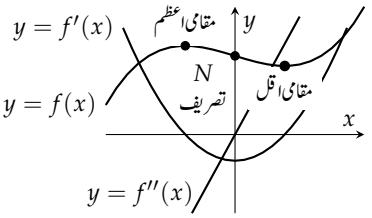


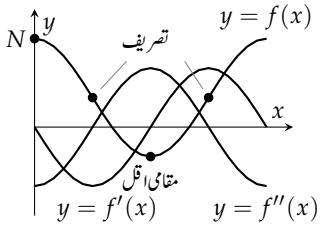
۵۹) $y'' = \frac{1}{3}x^{-2/3} + \frac{2}{3}x^{-5/3}$



۶۱) $y'' = \begin{cases} -2, & x < 0 \\ 2, & x > 0 \end{cases}$

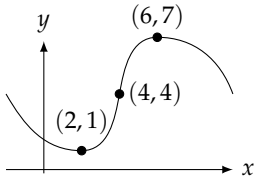


۶۳)


۶۵)


۶۷)

	y'	y''
P	$-$	$+$
Q	$+$	0
R	$+$	$-$
S	0	$-$
T	$-$	$-$

۶۹)


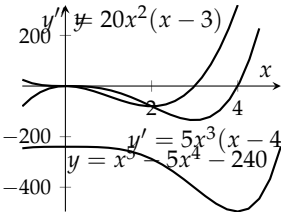
۷۳) تقریباً 60 پیداوار پر۔

۷۵) $x = 2$ پر مقامی اقل، $x = 1$ اور $x = \frac{5}{3}$ پر تصریف۔

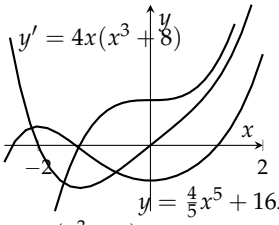
۷۹) $b = -3$

۸۱) (ا) $(-\frac{b}{2a}, \frac{4ac-b^2}{4a})$؛ (ب) $a > 0$ کی صورت میں اوپر مقعر جبکہ $a < 0$ کی صورت میں نیچے مقعر۔

۸۵) $y' = 0$ اور $y'' = 0$ کے صفر بالترتیب نقطہ انتہا اور نقطہ تصریف ہیں۔



۸۷) $y' = 0$ اور $y'' = 0$ کے صفر بالترتیب نقطہ انتہا اور نقطہ تصریف ہیں۔ تصریف $x = -\sqrt[3]{2}$ پر اور مقامی اعظم $x = -2$ پر ہیں۔



۹۱) (ب) $f'(x) = 3x^2 + k$؛ $-12k$؛ مثبت اگر $k < 0$، منفی اگر $k > 0$ ہو، 0 اگر $k = 0$ ہو؛ اگر $k < 0$ ہو تب f' کے دو صفر ہوں گے، $k = 0$ کی صورت میں ایک صفر اور $k > 0$ کی صورت میں کوئی صفر نہیں ہو گا۔

۹۳) (ب) چونکہ $\lim_{x\to 0^-} y' = \infty$ اور $\lim_{x\to 0^+} y' = -\infty$ ہیں لہٰذا کنگرہ ہو گا۔

۹۵) y' کی ترسیم $x = -3$ کے قریب محور کو قطع کرتی ہے لہٰذا $x = -3$ کے قریب y کا افقی مماس ہو گا۔

حصہ ۴.۵ صفحہ ۳۴۰

۱) (ا) -3، (ب) -3

۳) (ا) $\frac{1}{2}$، (ب) $\frac{1}{2}$

۵) (ا) $-\frac{5}{3}$، (ب) $-\frac{5}{3}$

۷) 0

۹) -1

۱۱) (ا) $\frac{2}{5}$، (ب) $\frac{2}{5}$

۱۳) (ا) 0، (ب) 0

۱۵) (ا) $-\infty$، (ب) ∞

۱۷) (ا) 7، (ب) 7

۱۹) (ا) $-\infty$، (ب) ∞

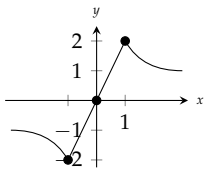
۲۱) (ا) ∞، (ب) $-\infty$

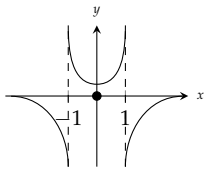
۲۳) (ا) $-\frac{2}{3}$، (ب) $-\frac{2}{3}$

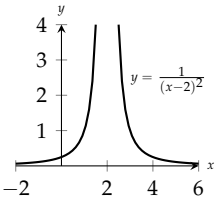
۲۵) 0

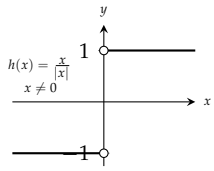
۲۷) 1

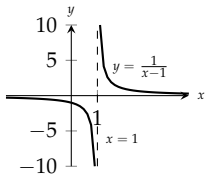
۲۹) ∞

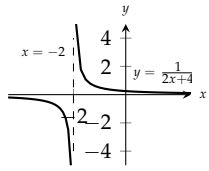
۳۱)


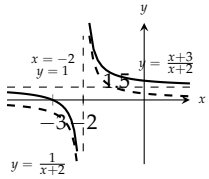
۳۳)


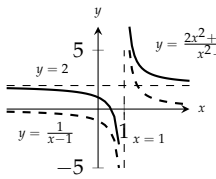
۳۵)


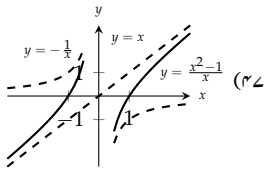
۳۷)


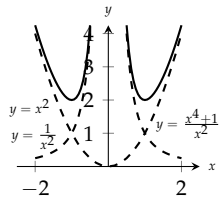
۳۹)


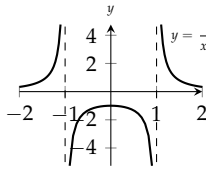
۴۱)


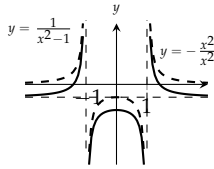
۴۳)


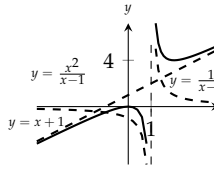
۴۵)


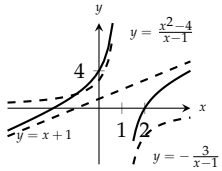
۴۷)


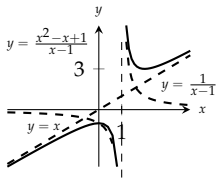
۴۹)


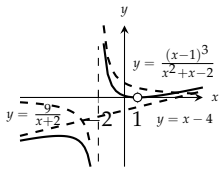
۵۱)


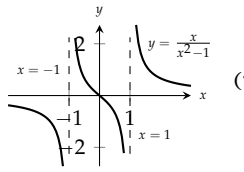
۵۳)


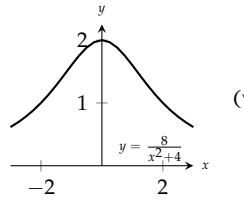
۵۵)


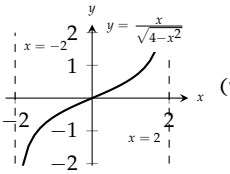
۵۷)


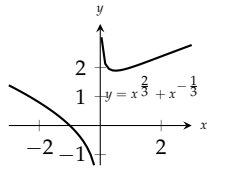
۵۹)


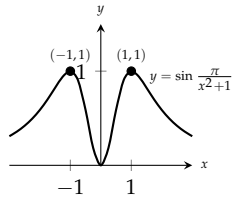
۶۱) 

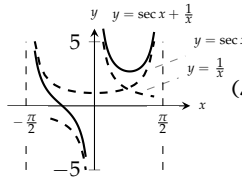
۶۳) 

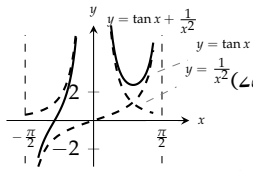
۶۵) 

۶۷) 

۶۹) 

۷۱) 

۷۳) 

۷۵) 

۷۹) بڑھتا

۸۳) 2

۸۵) (ب) $f(x)=2+\frac{1}{x}\sin x^2$ ممکن ہے۔

۸۹) $x=-1,\ y=1-x$

۹۱) $x=1,\ x=-1,\ y=x-1$

۹۹) (ا) $y\to\infty$، (ب) $y\to\infty$، (ج) $x=\mp1$ پر کنگرہ

۱۰۱) جزو-ج میں فاصلے اتنے زیادہ ہیں کہ چھوٹی حرکت نظر نہیں آتی۔

۱۰۳) 1

۱۰۵) $\frac{3}{2}$

۱۰۷) 3

حصہ ۴.۶ صفحہ ۳۵۹

۱) $r=25\,\mathrm{m},s=50\,\mathrm{m}$

۳) 16 cm

۵) (ا) $(x,1-x)$، (ب) $A(x)=2x(1-x)$، (ج) $\frac{1}{2}$

مربع اکائیاں

۷) $\frac{14}{3}\times\frac{35}{3}\times\frac{5}{3}\,\mathrm{cm}^3$

۹) $80\,000\,\mathrm{m}^2$

۱۱) $8\times8\times4\,\mathrm{m}^3$

۱۳) $9\,\mathrm{cm}\times18\,\mathrm{cm}$

۱۵) $\frac{\pi}{2}$

۱۷) $r=h=\frac{10}{\sqrt[3]{\pi}}\,\mathrm{cm}$

۱۹) $18\,\mathrm{cm}\times18\,\mathrm{cm}\times36\,\mathrm{cm}$

۲۱) (ا) 6 cm ، 12 cm (ب): 6 cm ، 12 cm

۲۳) (ا) دائرے کا محیط 4 m ہے۔

۲۵) اگر نصف دائرے کا رداس r، مستطیل کا قاعدہ $2r$ اور اس کی بلندی h ہوں تب $\frac{2r}{h}=\frac{8}{4+\pi}$ ہوگا۔

۲۷) $\frac{\pi}{6}$

۲۹) $\frac{v_0^2}{2g}+s_0$

۳۱) (ا) $\frac{30}{\sqrt3}\,\mathrm{cm}\times\frac{30\sqrt2}{\sqrt3}\,\mathrm{cm}$

۳۳) $2\sqrt2\,\mathrm{A}$

۳۵) (ا) جب $t=\frac{2\pi}{3}$ کا عدد صحیح مضرب π ہو۔ (ب) $t=3\frac{\sqrt3}{2}$ ، $\frac{4\pi}{3}$

۳۷) (ا) $t=4$ ، $t=\frac{8}{5}$: (ب) $\frac{8}{5}<t<4$: (ج) $\frac{2187}{125}$

اکائی فی وقت

۴۱) نہیں۔ تفاعل کی مطلق اقل قیمت $\frac{3}{4}$ ہے۔

۴۳) (ا) $(c-\frac{1}{2}, \sqrt{c-\frac{1}{2}})$ (ب) $(0,0)$
۴۵) (ا) $a=-3, b=-9$ (ب) $a=-3, b=$ -24
۴۷) (ا) $y=-1$
۴۹) $\frac{7\sqrt{17}}{2}$
۵۳) $M=\frac{c}{2}$
۵۵) $\frac{c}{2}+50$
۵۷) $\sqrt{\frac{2km}{h}}$

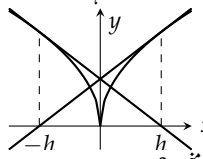
حصہ ۴.۷ صفحہ ۳۸۱

۱) $4x-3$
۳) $2x-2$
۵) $\frac{1}{4}x+1$
۷) $2x$
۹) -5
۱۱) $\frac{1}{12}x+\frac{4}{3}$
۱۳) (ا) $L(x)=x$، (ب) $L(x)=\pi-x$
۱۵) (ا) $L(x)=1$،
(ب) $L(x)=2-2\sqrt{3}(x+\frac{\pi}{3})$
۱۷) (ا) $2+2x$، (ب) $1+2x$، (ج) $1-5x$،
(د) $1-\frac{x}{2}$، (ہ) $1-6x$، (و) $3+x$
۱۹) $1+\frac{3}{2}x$، ان کے مجموعے کے برابر ہے۔
۲۱) $(3x^2-\frac{3}{2\sqrt{x}})\,\mathrm{d}x$
۲۳) $\frac{2-2x^2}{(1+x^2)^2}\,\mathrm{d}x$
۲۵) $\frac{1-y}{3\sqrt{y+x}}\,\mathrm{d}x$
۲۷) $\frac{5}{2\sqrt{x}}\cos(5\sqrt{x})\,\mathrm{d}x$
۲۹) $(4x^2)\sec^2(\frac{x^3}{3})\,\mathrm{d}x$
۳۱) $\frac{3}{\sqrt{x}}(\operatorname{cosec}(1-2\sqrt{x})\cot(1-2\sqrt{x}))\,\mathrm{d}x$
۳۳) (ا) 0.21، (ب) 0.2، (ج) 0.01
۳۵) (ا) 0.231، (ب) 0.2، (ج) 0.031
۳۷) (ا) $-\frac{1}{3}$، (ب) $-\frac{2}{5}$، (ج) $\frac{1}{15}$
۳۹) $\mathrm{d}H=4\pi r_0^2\,\mathrm{d}r$
۴۱) $\mathrm{d}S=12x_0\,\mathrm{d}x$
۴۳) $\mathrm{d}H=2\pi r_0 h\,\mathrm{d}r$
۴۵) (ا) $0.08\pi\,\mathrm{m}^2$، (ب) 3 %
۴۷) 3 %
۴۹) 3 %
۵۱) $\frac{1}{3}$ %
۵۳) 0.05 %

۵۷) حجم $= (x+\Delta x)^3 = x^3+3x^2(\Delta x)+3x(\Delta x)^2+(\Delta x)^3$
۵۹) $\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{1+x}}{1+(x/2)}=\frac{\sqrt{1+0}}{1+(0/2)}=\frac{1}{1}=1$

حصہ ۴.۸ صفحہ ۳۹۵

۱) $x_2=\frac{13}{21}, -\frac{5}{3}$
۳) $x_2=\frac{5763}{4945}, -\frac{51}{31}$
۵) $x_2=\frac{2387}{2000}$
۷) $x\approx 0.45$
۹) جذر 1.17951 ہے۔
۱۳)



۱۵) (ا) منحنی $y=x^3$ اور $y=3x+1$ یا
منحنی $y=x^3-3x$ اور $y=1$ کے نقطہ تقاطع کی x قیمت وہی ہے جو جزو-ا کے جذر یا جزو-د کے حل کی ہیں۔
(ب) -0.34730 ، -1.53209
۱۷) $-1.532\,09,\ -0.347\,30$
۱۸) $1.165\,561\,185\,207\,211$
۱۹) $0.630\,115\,396\,163\,843\,2,$
$2.573\,271\,963\,535\,193$
۲۰) $0.350\,035\,015,$
$-1.026\,173\,161\,530\,1$
۲۱) $0.390\,040\,316\,667\,547$
۲۲) $\mp 1.306\,562\,964\,876\,4,$
$\mp 0.541\,196\,100\,146\,19$
۲۳) $-0.976\,823\,589,\ 0.100\,363\,332,$
$0.642\,746\,671,\ 1.983\,713\,87$

حصہ ۵.۱ صفحہ ۴۰۵

۱) (ا) x^2، (ب) $\frac{x^3}{3}$، (ج) $\frac{x^3}{3}-x^2+x$
۳) (ا) x^{-3}، (ب) $-\frac{1}{3}x^{-3}$،
(ج) $-\frac{1}{3}x^{-3}+x^2+3x$
۵) (ا) $-\frac{1}{x}$، (ب) $-\frac{5}{x}$، (ج) $2x+\frac{5}{x}$
۷) (ا) $\sqrt{x^3}$، (ب) $\sqrt{x}$، (ج) $\frac{2\sqrt{x^3}}{3}+2\sqrt{x}$
۹) (ا) $x^{2/3}$، (ب) $x^{1/3}$، (ج) $x^{-1/3}$
۱۱) (ا) $\cos(\pi x)$، (ب) $-3\cos x$،
(ج) $-\frac{1}{\pi}\cos(\pi x)+\cos(3x)$
۱۳) (ا) $\tan x$، (ب) $2\tan(\frac{x}{3})$، (ج) $-\frac{2}{3}\tan(\frac{3x}{2})$

۱۵) $2\csc\left(\frac{\pi x}{2}\right)$ (ج)، $\frac{1}{5}\csc(5x)$ (ب)، $-\csc x$ (ا)

۱۷) $x + \frac{\cos(2x)}{2}$

۱۹) $\frac{x^2}{2} + x + C$

۲۱) $t^3 + \frac{t^2}{4} + C$

۲۳) $\frac{x^4}{2} - \frac{5x^2}{2} + 7x + C$

۲۵) $-\frac{1}{x} - \frac{x^3}{3} - \frac{x}{3} + C$

۲۷) $\frac{3}{2}x^{2/3} + C$

۲۹) $\frac{2}{3}x^{3/2} + \frac{3}{4}x^{4/3} + C$

۳۱) $4y^2 - \frac{8}{3}y^{3/4} + C$

۳۳) $x^2 + \frac{2}{x} + C$

۳۵) $2\sqrt{t} - \frac{2}{\sqrt{t}} + C$

۳۷) $-2\sin t + C$

۳۹) $-21\cos\frac{\theta}{3} + C$

۴۱) $3\cot x + C$

۴۳) $-\frac{1}{2}\csc\theta + C$

۴۵) $4\sec x - 2\tan x + C$

۴۷) $-\frac{1}{2}\cos 2x + \cot x + C$

۴۹) $2y - \sin 2y + C$

۵۱) $\frac{t}{2} + \frac{\sin 4t}{8} + C$

۵۳) $\tan\theta + C$

۵۵) $-\cot x - x + C$

۵۷) $-\cos\theta + \theta + C$

۶۵) (ا)غلط، (ب)غلط، (ج)درست

۶۷) (ا)غلط، (ب)غلط، (ج)درست

۶۹) (ا) $\sqrt{x} + C$، (ب) $-\sqrt{x} + C$، (ج) $x + C$، (د) $-x + C$، (ه) $x - \sqrt{x} + C$، (و) $-x - \sqrt{x} + C$، (ز) $\frac{x^2}{2} - \sqrt{x} + C$، (ح) $-3x + C$

حصہ ۵.۲ صفحہ ۴۱۷

۱) (ب)

۲) (ب)

۳) $y = x^2 - 7x + 10$

۵) $y = -\frac{1}{x} + \frac{x^2}{2} - \frac{1}{2}$

۷) $y = 9x^{1/3} + 4$

۹) $s = t + \sin t + 4$

۱۱) $r = \cos(\pi\theta) - 1$

۱۳) $v = \frac{1}{2}\sec t + \frac{1}{2}$

۱۵) $y = x^2 - x^3 + 4x + 1$

۱۷) $r = \frac{1}{t} + 2t - 2$

۱۹) $y = x^3 - 4x^2 + 5$

۲۱) $y = -\sin t + \cos t + t^3 - 1$

۲۳) $s = 4.9t^2 + 5t + 10$

۲۵) $s = \frac{1-\cos(\pi t)}{\pi}$

۲۷) $s = 16t^2 + 20t + 5$

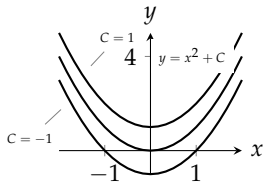
۲۹) $s = \sin(2t) - 3$

۳۱) $y = 2x^{3/2} - 50$

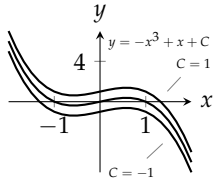
۳۳) $y = x - x^{4/3} + \frac{1}{2}$

۳۵) $y = -\sin x - \cos x - 2$

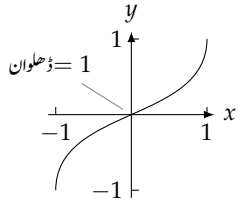
۳۷)



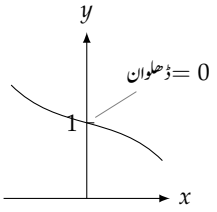
۳۹)



۴۱)



۴۳)



۴۵) $48\,\mathrm{m\,s^{-1}}$

۴۷) $14\,\mathrm{m\,s^{-1}}$

۴۹) $t = \frac{100}{k}$, $k = \frac{200}{3}\,\mathrm{km\,h^{-2}}$

۵۱) $v = 10t^{3/2} - 6t^{1/2}$, $s = 4t^{5/2} - 4t^{3/2}$

۵۵) (الف) $33.2\,\mathrm{m}$، $33.2\,\mathrm{m}$، $33.2\,\mathrm{m}$، (ب)درست

حصہ ۵.۳ صفحہ ۴۲۹

۱) $-\frac{1}{3}\cos 3x + C$

۳) $\frac{1}{2}\sec 2t + C$

۵) $-(7x-2)^{-4} + C$

۷) $-6(1-r^3)^{1/2} + C$

۹) $\frac{1}{3}(x^{3/2}-1) - \frac{1}{6}\sin(2x^{3/2}-2) + C$

۱۱) $-\frac{1}{4}(\cot^2 2\theta) + C, \quad -\frac{1}{4}(\csc^2 2\theta) + C$

۱۳) $-\frac{1}{3}(3-2s)^{3/2} + C$

۱۵) $\frac{2}{5}(5s+4)^{1/2} + C$

۱۷) $-\frac{2}{5}(1-\theta^2)^{5/4} + C$

۱۹) $-\frac{1}{3}(7-3y^2)^{3/2} + C$

۲۱) $(-\frac{2}{1+\sqrt{x}}) + C$

۲۳) $\frac{1}{3}\sin(3z+4) + C$

۲۵) $\frac{1}{3}\tan(3x+2) + C$

۲۷) $\frac{1}{2}\sin^6(\frac{x}{3}) + C$

۲۹) $(\frac{r^3}{18}-1)^6 + C$

۳۱) $-\frac{2}{3}\cos(x^{3/2}+1) + C$

۳۳) $\sec(v+\frac{\pi}{2}) + C$

۳۵) $\frac{1}{2\cos(2t+1)} + C$

۳۷) $-\frac{2}{3}(\cot^3 y)^{1/2} + C$

۳۹) $-\sin(\frac{1}{t}-1) + C$

۴۱) $-\frac{\sin^2(\frac{1}{\theta})}{2} + C$

۴۳) $\frac{(s^3+2s^2-5s+5)^2}{2} + C$

۴۵) $\frac{1}{16}(1+t^4)^4 + C$

۴۷) (الف) $-\frac{6}{2+\tan^3 x} + C$،
(ب) $-\frac{6}{2+\tan^3 x} + C$،
(ج) $-\frac{6}{2+\tan^3 x} + C$

۴۹) $\frac{1}{6}\sin\sqrt{3(2r-1)^2+6} + C$

۵۱) $s = \frac{1}{2}(3t^2-1)^4 - 5$

۵۳) $s = 4t - 2\sin(2t+\frac{\pi}{6}) + 9$

۵۵) $s = \sin(2t-\frac{\pi}{2}) + 100t + 1$

۵۷) 6 m

حصه ۵.۴ صفحه ۴۴۳

۱) $\approx 44.8,\ 6.7\,\mathrm{L\,min^{-1}}$

۳) (ا) 87 m، (ب) 86 m

۵) (ا) 969 m، (ب) 1067 m

۷) (ا) 112 %، (ب) 9 %

۹) (ا) 80π %، (ب) 6 %

۱۱) (ا) $\frac{93\pi}{2}$ %، (ب) زیادہ اندازہ، (ج) 9 %

۱۳) (ا) 40 %، (ب) 25 %، (ج) 36, 12.5 %

۱۵) (ا) $118.5\pi\ \mathrm{m}^3$ یا تقریباً $372.28\ \mathrm{m}^3$،
(ب) تقریباً 11 % خلل

۱۷) (ا) 1.6π %، (ب) 20 %

۱۹) $\frac{31}{16}$

۲۱) 1

۲۳) (ا) $22.81\ \mathrm{m\,s^{-1}}$، (ب) $13.81\ \mathrm{m\,s^{-1}}$،
(ج) 35.175 m

۲۵) (ا) 758 L، 543 L، (ب) 2363 L، 1693 L، (ج)
32.4 h، 31.4 h

حصه ۵.۵ صفحه ۴۶۴

۱) $\frac{6(1)}{1+1} + \frac{6(2)}{2+1} = 7$

۳) $\cos(1\pi) + \cos(2\pi) + \cos(3\pi) + \cos(4\pi) = 0$

۵) $\sin\pi - \sin\frac{\pi}{2} + \sin\frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}-2}{2}$

۷) تمام

۹) ب

۱۱) $\sum_{k=1}^{6} k$

۱۳) $\sum_{k=1}^{4} \frac{1}{2^k}$

۱۵) $\sum_{k=1}^{5} (-1)^{k+1}\frac{1}{k}$

۱۷) (ا) 15−، (ب) 1، (ج) 1، (د) 11−، (ہ) 16

۱۹) (ا) 55، (ب) 385، (ج) 3025

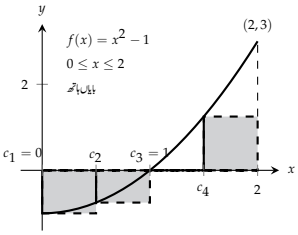
۲۱) 56−

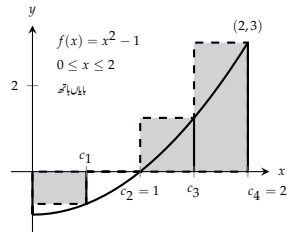
۲۳) 73−

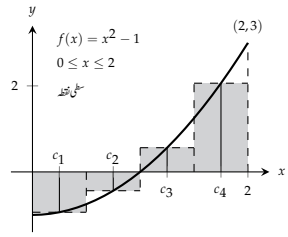
۲۵) 240

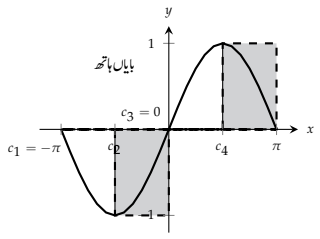
۲۷) 3376

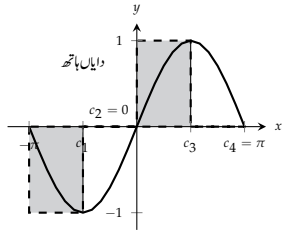
۲۹) (ا)

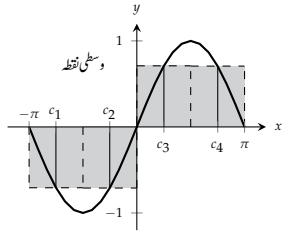


ب)


ج)


۳۱) ا)


ب)


ج)


۳۳) 1.2

۳۵) $\int_0^2 x^2\,dx$

۳۷) $\int_{-7}^{5}(x^2 - 3x)\,dx$

۳۹) $\int_2^3 \frac{1}{1-x}\,dx$

۴۱) $\int_{-\pi/4}^{0} \sec x\,dx$

۴۳) 15

۴۵) -480

۴۷) 2.75

۴۹) رقبہ=21مربع اکائیاں

۵۱) رقبہ $\frac{9\pi}{2}$ مربع اکائیاں ہے۔

۵۳) رقبہ 2.5 مربع اکائیاں ہے۔

۵۵) رقبہ 3 مربع اکائیاں ہے۔

۵۷) $\frac{b^2}{2}$

۵۹) $b^2 - a^2$

۶۱) $\frac{1}{2}$

۶۳) $\frac{3\pi^2}{2}$

۶۵) $\frac{7}{3}$

۶۷) $\frac{1}{24}$

۶۹) $\frac{3a^2}{2}$

۷۱) $\frac{b}{3}$

۷۳) $\Delta x = \frac{b}{n}$ لمبائی کے n ذیلی وقفوں کے دائیں سر قیمتیں لیتے ہوئے:
$$\text{رقبہ} = \int_0^b 3x^2\,dx = b^3$$

۷۵) $\Delta x = \frac{b}{n}$ لمبائی کے n ذیلی وقفوں کے دائیں سر قیمتیں لیتے ہوئے:
$$\text{رقبہ} = \int_0^b 2x\,dx = b^2$$

۷۷) $a = 0$ اور $b = 1$ تکمل کی قیمت زیادہ سے زیادہ بناتے ہیں۔

۸۱) $\frac{b^3}{3}$

حصہ ۵.۶ صفحہ ۴۸۳

۱) ا) 0، ب) -8، ج) -12، د) 10، ہ) 2$-$، و) 16

۳) ا) 5، ب) $5\sqrt{3}$، ج) -5، د) -5

۵) ا) 4، ب) -4

۷) -14

۹) 10

۱۱) -2

۱۳) $-\frac{7}{4}$

۱۵) 7

۱۷) 0

۱۹) $\frac{16}{3}$

۲۱) $\frac{19}{3}$

۲۳) ا) 6، ب) $\frac{22}{3}$

۲۵) ا) 0، ب) $\frac{8}{3}$

۲۷) $x = 1$ پر اوسط قیمت 0 $= f_{\text{اوسط}}$ اختیار کی جاتی ہے۔

۲۹) $x = \frac{\sqrt{3}}{3}$ پر اوسط قیمت $-2 = f_{\text{اوسط}}$ اختیار کی جاتی ہے۔

۳۱) $t = 0$ اور $t = 2$ پر اوسط قیمت 1 $= f_{\text{اوسط}}$ اختیار کی جاتی ہے۔

۳۳) (ا) $x = \mp\frac{1}{2}$ پر اوسط قیمت $= -\frac{1}{2}$ اوسط g اختیار کی جاتی ہے۔(ب) $x = 2$ پر g اوسط $= 1$ اختیار کی جاتی ہے۔(ج) $x = \frac{5}{4}$ پر g اوسط $= \frac{1}{4}$ اختیار کی جاتی ہے۔

۳۵) $\frac{3}{2}$

۳۷) 0

۳۹) بالائی حدود=1، زیریں حدود=1/2

۴۷) بالائی حدود $\frac{1}{2}$

۵۱) $37.5\,\mathrm{km\,h^{-1}}$

حصہ ۵.۷ صفحہ ۴۹۶

۱) 6

۳) 8

۵) 1

۷) $\frac{5}{2}$

۹) 2

۱۱) $2\sqrt{3}$

۱۳) 0

۱۵) $-\frac{\pi}{4}$

۱۷) $\frac{2\pi^3}{3}$

۱۹) $-\frac{8}{3}$

۲۱) $-\frac{3}{4}$

۲۳) $\sqrt{2} - \sqrt[4]{8} + 1$

۲۵) 16

۲۷) 0

۲۹) $\frac{1}{3}(2\sqrt{2} - 1)$

۳۱) $\frac{\pi}{2} + \sin 2$

۳۳) $\frac{\sqrt{2}}{3}$

۳۵) $\frac{28}{3}$

۳۷) $\frac{1}{2}$

۳۹) $\frac{51}{4}$

۴۱) π

۴۳) $\frac{\sqrt{2}\pi}{2}$

۴۵) $(\cos\sqrt{x})(\frac{1}{2\sqrt{x}})$

۴۷) $4t^5$

۴۹) $\sqrt{1+x^2}$

۵۱) $\frac{1}{2}x^{-1/2}\sin x$

۵۳) 1

۵۵) چونکہ $y' = \frac{1}{x}$ اور $y(\pi) = \int_{\pi}^{\pi}\frac{1}{t}\,\mathrm{d}t - 3 = -3$ ہیں لہٰذا درست ہے۔

۵۷) چونکہ $y = \sec x$ اور $y(0) = \int_0^0 \sec t\,\mathrm{d}t + 4 = 4$ ہیں لہٰذا درست ہے۔

۵۹) $y = \int_2^x \sec t\,\mathrm{d}t + 3$

۶۱) $s = \int_{t_0}^{t} f(x)\,\mathrm{d}x + s_0$

۶۳) (ا) $\frac{125}{6}$، (ب) $h = \frac{25}{4}$، (ج) $d = \frac{2}{3}bh$

۶۵) (ا) 9، (ب) 10

۶۷) (ا) $\Longrightarrow v = \frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x = f(t)$
$v(5) = f(5) = 2\,\mathrm{m\,s^{-1}}$
(ب) لمحہ $t = 5$ پر مماس منفی ہے لہٰذا $a = \frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}t}$ منفی ہوگا۔
(ج) $s = \int_0^3 f(x)\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2}(3)(3) = \frac{9}{2}\,\mathrm{m}$
تکمل کی قیمت درحقیقت $t = 0$ تا $t = 3$ تفاعل f اور محور x کے بیچ تکونی رقبہ ہے۔
(د) زیادہ فاصلہ لمحہ $t = 6$ پر ہوگا چونکہ اس کے بعد $t = 6$ تا $t = 9$ تفاعل f منفی ہے جس سے رقبہ گھٹے گا۔
(ہ) $t = 4$ اور $t = 7$ پر جہاں مماس افقی ہیں۔
(و) لمحہ $t = 6$ تا $t = 9$ رفتار منفی ہے لہٰذا اس دوران ذرہ مبدا کی جانب حرکت کرتا ہے۔ لمحہ $t = 0$ تا $t = 6$ رفتار مثبت ہے لہٰذا ذرہ مبدا سے دوری کے رخ حرکت کرتا ہے۔
(ز) چونکہ $t = 0$ تا $t = 9$ مثبت رقبہ زیادہ ہے لہٰذا ذرہ مثبت (دائیں) جانب ہوگا۔

۶۹) $\int_{-2}^{2} 4(9 - x^2)\,\mathrm{d}x = \frac{368}{3}$

۷۱) $\int_4^8 \pi(64 - x^2)\,\mathrm{d}x = \frac{320\pi}{3}$

۷۵) $2x - 2$

۷۷) $-3x + 5$

۷۹) (ا) درست، چونکہ f استمراری ہے لہٰذا احصاء کے بنیادی مسئلے کے جزو اول کے تحت g قابل تفرق ہوگا۔(ب) درست۔ چونکہ g قابل تفرق ہے لہٰذا یہ استمراری ہوگا۔(ج) درست چونکہ $g'(1) = f(1) = 0$ ہے۔(د) غلط۔ چونکہ $g''(1) = f'(1) > 0$ ہے۔(ہ) درست۔ چونکہ $g'(1) = 0$ اور $g''(1) = f'(1) > 0$ ہیں۔(و) غلط۔ $g''(x) = f'(x) > 0$ لہٰذا g'' کی علامت کبھی تبدیل نہیں ہوتی۔(ز) درست۔ چونکہ $g'(1) = f(1) = 0$ اور x کے ساتھ $g'(x) = f(x)$ بڑھتا تفاعل ہے (چونکہ $f'(x) > 0$ ہے)۔

حصہ ۵.۸ صفحہ ۵۰۷

۱) (ا) $\frac{14}{3}$، (ب) $\frac{2}{3}$

۳) (ا) $\frac{1}{2}$، (ب) $-\frac{1}{2}$

۵) (ا) $\frac{15}{16}$، (ب) 0

۷) (ا) 0، (ب) $\frac{1}{8}$

۹) (ا) 4، (ب) 0

۱۱) (ا) $\frac{1}{6}$، (ب) $\frac{1}{2}$

۱۳) (ا) 0، (ب) 0

۱۵) $2\sqrt{3}$

۱۷) $\frac{3}{4}$

۱۹) $9^{5/4} - 1$

۲۱) 3

۲۳) $\frac{\pi}{3}$

۲۵) $\frac{16}{3}$

۲۷) $2^{5/2}$

۲۹) $F(6) - F(2)$

۳۱) (ا) -3، (ب) 3

۳۳) $I = \frac{a}{2}$

حصہ ۵.۹ صفحہ ۵۲۰

۱) 1: (ا) 1.5 ، 0 ، (ب) 1.5 ، 0 ، (ج) 0 %؛
2: (ا) 1.5 ، 0 ، (ب) 1.5 ، 0 ، (ج) 0 %

۳) 1: (ا) 2.75 ، 0.08 ، (ب) 2.67 ، 0.08 ،
(ج) $0.0312 \approx 3$ %؛
2: (ا) 2.67 ، 0 ، (ب) 2.67 ، 0 ، (ج) 0 %

۵) 1: (ا) 6.25 ، 0.5 ، (ب) 6 ، 0.25 ،
(ج) $0.0417 \approx 4$ %؛
2: (ا) 6 ، 0 ، (ب) 6 ، 0 ، (ج) 0 %

۷) 1: (ا) 0.509 ، 0.03125 ، (ب) 0.5 ، 0.009 ، (ج)
$0.018 \approx 2$ %؛
2: (ا) 0.5 ، 0.002604 ، (ب) 0.5 ، 0.0004 ،
(ج) 0 %

۹) 1: (ا) 1.8961 ، 0.161 ، (ب) 2 ، 0.1039 ،
(ج) $0.052 \approx 5$ %؛ 2: (ا) 2.0045 ، 0.0066 ،
(ب) 2 ، 0.00454 ، (ج) 0 %

۱۱) (ا) 0.31929 ، (ب) 0.32812 ،
(ج) $\frac{1}{3}$ ، 0.01404 ، 0.00521

۱۳) (ا) 1.95643 ، (ب) 2.00421 ،
(ج) 2 ، 0.04357 ، -0.00421

۱۵) (ا) 1 ، (ب) 2

۱۷) (ا) 116 ، (ب) 2

۱۹) (ا) 283 ، (ب) 2

۲۱) (ا) 71 ، (ب) 10

۲۳) (ا) 76 ، (ب) 12

۲۵) (ا) 82 ، (ب) 8

۲۷) 4873

۲۹) $2973\,\mathrm{cm}^2$

۳۱) 4 ، 4

۳۳) (ا) 3.11571 ، (ب) 0.02588 ،
(ج) $M = 3.11$ سے
$|E_T| \le \frac{\pi^3}{1200}(3.11) < 0.081$ ملتا ہے۔

۳۷) 1.08943

۳۹) 0.82812

حصہ ۶.۱ صفحہ ۵۳۵

۱) $\frac{\pi}{2}$

۳) $\frac{1}{12}$

۵) $\frac{128}{15}$

۷) $\frac{5}{6}$

۹) $\frac{38}{3}$

۱۱) $\frac{49}{6}$

۱۳) $\frac{32}{3}$

۱۵) $\frac{48}{5}$

۱۷) $\frac{8}{3}$

۱۹) 8

۲۱) $\frac{5}{3}$ تین نقاط تقاطع پائے جاتے ہیں۔

۲۳) 18

۲۵) $\frac{243}{8}$

۲۷) $\frac{8}{3}$

۲۹) 2

۳۱) $\frac{104}{15}$

۳۳) $\frac{56}{15}$

۳۵) 4

۳۷) $\frac{4}{\pi} - \frac{4}{3}$

۳۹) $\frac{\pi}{2}$

۴۱) 2

۴۳) $\frac{1}{2}$

۴۵) 1

۴۷) (ا) $(\mp\sqrt{c}, c)$، (ب) $c = 4^{2/3}$، (ج) $c=4^{2/3}$

۴۹) $\frac{11}{3}$

۵۱) $\frac{3}{4}$

۵۳) کوئی نہیں

حصہ ۶.۲ صفحہ ۵۴۳

۱) (ا) $S(x) = \pi(1 - x^2)$،
(ب) $S(x) = 4(1 - x^2)$،
(ج) $S(x) = 2(1 - x^2)$،
(د) $S(x) = \sqrt{3}(1 - x^2)$

۳) 16

۵) $\frac{16}{3}$

۷) (ا) $2\sqrt{3}$، (ب) 8

۹) 8π

۱۱) (ا) s^2h، (ب) s^2h

حصہ ۶.۳ صفحہ ۵۵۵

۱) $\frac{2\pi}{3}$
۳) $4-\pi$
۵) $\frac{32\pi}{5}$
۷) 36π
۹) π
۱۱) $\pi\left(\frac{\pi}{2}+2\sqrt{2}-\frac{11}{3}\right)$
۱۳) 2π
۱۵) 2π
۱۷) 3π
۱۹) $\pi^2-2\pi$
۲۱) $\frac{2\pi}{3}$
۲۳) 2π
۲۵) $\frac{117\pi}{5}$
۲۷) $\pi(\pi-2)$
۲۹) $\frac{4\pi}{3}$
۳۱) 8π
۳۳) $\sqrt{3}\pi$
۳۵) $\frac{7\pi}{6}$
۳۷) (ا) 8π، (ب) $\frac{32\pi}{5}$، (ج) $\frac{8\pi}{3}$، (د) $\frac{224\pi}{15}$
۳۹) (ا) $\frac{16\pi}{15}$، (ب) $\frac{56\pi}{15}$، (ج) $\frac{64\pi}{15}$
۴۱) $H=1053\pi\,\mathrm{cm}^3$
۴۳) (ا) $c=\frac{2}{\pi}$، (ب) $c=0$
۴۵) $H=2a^2b\pi^2$
۴۷) (ب) $H=\frac{\pi r^2 h}{3}$

حصہ ۶.۴ صفحہ ۵۶۶

۱) 6π
۳) 2π
۵) $\frac{14\pi}{3}$
۷) 8π
۹) $\frac{5\pi}{6}$
۱۱) $\frac{128\pi}{5}$
۱۳) 3π
۱۵) $\frac{16\pi}{15}(3\sqrt{2}+5)$
۱۷) $\frac{8\pi}{3}$
۱۹) $\frac{4\pi}{3}$
۲۱) $\frac{16\pi}{3}$
۲۳) (ا) $\frac{6\pi}{5}$، (ب) $\frac{4\pi}{5}$، (ج) 2π، (د) 2π
۲۵) (ا) $\frac{5\pi}{3}$، (ب) $\frac{4\pi}{3}$، (ج) 2π، (د) $\frac{2\pi}{3}$
۲۷) (ا) $\frac{11\pi}{15}$، (ب) $\frac{97\pi}{105}$، (ج) $\frac{121\pi}{210}$، (د) $\frac{23\pi}{30}$
۲۹) (ا) $\frac{512\pi}{21}$، (ب) $\frac{832\pi}{21}$
۳۱) (ا) $\frac{\pi}{6}$، (ب) $\frac{\pi}{6}$
۳۳) $\frac{9\pi}{16}$
۳۵) (ب) 4π
۳۷) قرص: دو مکمل؛ چھلا: دو مکمل؛ خول: ایک مکمل
۳۹) $3x$

حصہ ۶.۵ صفحہ ۵۷۷

۱) (ا) $\int_{-1}^{2}\sqrt{1+4x^2}\,dx$، (ج) ≈ 6.13
۳) (ا) $\int_{0}^{\pi}\sqrt{1+\cos^2 y}\,dy$، (ج) ≈ 3.82
۵) (ا) $\int_{-1}^{3}\sqrt{1+(y+1)^2}\,dy$، (ج) ≈ 9.29
۷) (ا) $\int_{0}^{\pi/6}\sec x\,dx$، (ج) ≈ 0.55
۹) 12
۱۱) $\frac{53}{6}$
۱۳) $\frac{123}{32}$
۱۵) $\frac{99}{8}$
۱۷) 2
۱۹) (ا) $y=\sqrt{x}$ یا $y=-\sqrt{x}+2$، (ب) دو
۲۱) 1
۲۳) $50.44\,\mathrm{cm}$

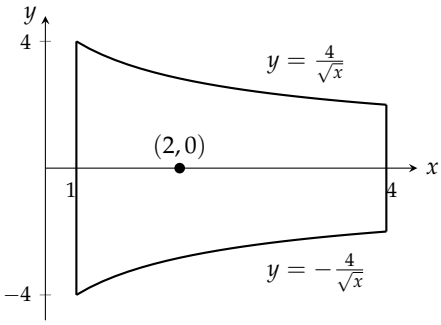
حصہ ۶.۶ صفحہ ۵۸۷

۱) (ا) $2\pi\int_{0}^{\pi/4}\tan x\sqrt{1+\sec^4 x}\,dx$،
(ج) ≈ 3.84
۳) (ا) $2\pi\int_{1}^{2}\frac{1}{y}\sqrt{1+y^{-4}}\,dy$، (ج) ≈ 5.02
۵) (ا) $2\pi\int_{0}^{4}(3-\sqrt{x})^2\sqrt{1+(1-3x^{-1/2})^2}\,dx$،
(ج) ≈ 63.37
۷) (ا) $2\pi\int_{0}^{\pi/3}\left(\int_{0}^{y}\tan t\,dt\right)\sec y\,dy$،
(ج) ≈ 2.08
۹) $4\pi\sqrt{5}$
۱۱) $3\pi\sqrt{5}$
۱۳) $\frac{98\pi}{81}$
۱۵) 2π
۱۷) $\frac{\pi(\sqrt{8}-1)}{9}$
۱۹) $\frac{35\pi\sqrt{5}}{3}$
۲۱) $\frac{253\pi}{20}$
۲۵) (ا) $2\pi\int_{-\pi/2}^{\pi/2}(\cos x)\sqrt{1+\sin^2 x}\,dx$، (ب)
≈ 14.4236
۲۷) $452.4\,\mathrm{L}$
۳۱) $5\sqrt{2}\pi$

۳۳) 14.4
۳۵) 54.9

حصہ ۶.۷ صفحہ ۶۰۳

۱) $\frac{8}{5}\,\mathrm{m}$
۳) $\left(\frac{L}{4}, \frac{L}{4}\right)$
۵) $M_0 = 8,\ M = 8,\ \bar{x} = 1$
۷) $M_0 = \frac{15}{2},\ M = \frac{9}{2},\ \bar{x} = \frac{5}{3}$
۹) $M_0 = \frac{73}{6},\ M = 5,\ \bar{x} = \frac{73}{30}$
۱۱) $M_0 = 3,\ M = 3,\ \bar{x} = 1$
۱۳) $\bar{x} = 0,\ \bar{y} = \frac{12}{5}$
۱۵) $\bar{x} = 1,\ \bar{y} = -\frac{3}{5}$
۱۷) $\bar{x} = \frac{16}{105},\ \bar{y} = \frac{8}{15}$
۱۹) $\bar{x} = 0,\ \bar{y} = \frac{\pi}{8}$
۲۱) $\bar{x} = 1,\ \bar{y} - \frac{2}{5}$
۲۳) $\bar{x} = \bar{y} = \frac{2}{4-\pi}$
۲۵) $\bar{x} = \frac{3}{2},\ \bar{y} = \frac{1}{2}$
۲۷) (الف) $\frac{224\pi}{3}$، (ب) $\bar{x} = 2,\ \bar{y} = 0$، (ج)



۳۱) $\bar{x} = \bar{y} = \frac{1}{3}$
۳۳) $\bar{x} = \frac{a}{3},\ \bar{y} = \frac{b}{3}$
۳۵) $\frac{13\delta}{6}$
۳۷) $\bar{x} = 0,\ \bar{y} = \frac{a\pi}{4}$

حصہ ۶.۸ صفحہ ۶۱۴

۱) 1960 J
۳) 780 J
۵) 1764 J
۹) $400\,\mathrm{N\,m^{-1}}$
۱۱) 4 cm ، 0.08 J

۱۳) (ا) $1.25 \times 10^6\,\mathrm{N\,m^{-1}}$، (ب) 62.5 J ، 187.5 J
۱۵) (ا) 18.375×10^6 J، (ب) 20 گھنٹے اور 25 منٹ۔ (د) 20 گھنٹے اور 22.5 منٹ، 20 گھنٹے اور 29 منٹ۔
۱۷) 38 484 510 J
۱۹) 19.95×10^6 J
۲۱) 0.43 J
۲۳) 21 446 605.9 J
۲۵) 4 027 512 J
۲۷) 5.144×10^{10} J
۳۱) 117.6 J
۳۳) 67 901 J
۳۵) 56.25 J

حصہ ۶.۹ صفحہ ۶۲۵

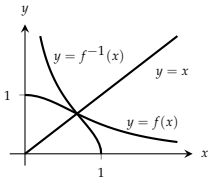
۱) 1.23×10^9 N
۲) 6.08×10^7 N
۵) 163 333 N
۷) (ا) 182 933 N، (ب) 188 238 N
۹) (ا) 58 800 N، (ب) 61.9 cm، (ج) چونکہ فشار صرف گہرائی پر منحصر ہے لہٰذا المبائی کا قوت سیال پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔
۱۱) 15 126.3 N
۱۳) 20.2 N
۱۵) 102.08 N
۱۷) (ا) 22 827 N، (ب) 2.6544 m
۱۹) $1133.77\,\mathrm{m^3}$
۲۱) $\frac{wb}{2}$

حصہ ۶.۱۰ صفحہ ۶۳۶

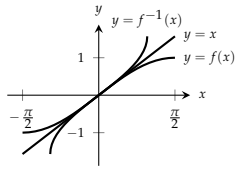
۱) (ب) 20 m، (ج) 0 m
۳) (ب) 6 m، (ج) 2 m
۵) (ب) 245 m، (ج) 0 m
۷) (ب) 6 m، (ج) 4 m
۹) (ب) $2 < t < 4$، (ج) 6 m، (د) $\frac{22}{3}$ m
۱۱) (ا) کل فاصلہ 7، ہٹاؤ 3؛ (ب) کل فاصلہ 19.5، ہٹاؤ -4.5
۱۳) $\sqrt{3}\pi$
۱۵) (ا) $82.67\,\mathrm{m^3}$، (ب) 85 071 kg
۱۶) $H = 32\pi$ ، $S = 32\sqrt{2}\pi$
۱۸) $4\pi^2$
۲۰) $\bar{x} = 0$ ، $\bar{y} = \frac{2a}{\pi}$
۲۲) $\bar{x} = 0$ ، $\bar{y} = \frac{4b}{3\pi}$
۲۴) $\frac{\sqrt{2}\pi a^3(4+3\pi)}{6}$
۲۶) $\frac{2a^3}{3}$

حصہ ۷.۱ صفحہ ۶۵۰

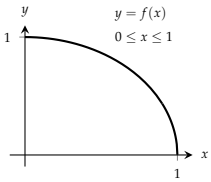
۱) یک بہ یک
۳) غیر یک بہ یک
۵) یک بہ یک
۷) دائرہ کار $[0,1)$، سعت $[0,\infty)$



۹) دائرہ کار $[-1,1]$، سعت $-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}$

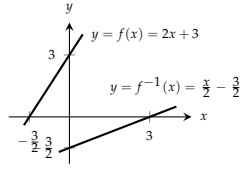


۱۱) لکیر $y = x$ کے لحاظ سے تشاکلی ہے۔



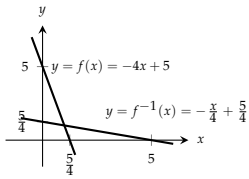
۱۳) $f^{-1}(x) = \sqrt{x-1}$
۱۵) $f^{-1}(x) = \sqrt[3]{x+1}$
۱۷) $f^{-1}(x) = \sqrt{x} - 1$
۱۹) $f^{-1}(x) = \sqrt[5]{x}$ دائرہ کار $-\infty < x < \infty$، سعت $-\infty < y < \infty$
۲۱) $f^{-1}(x) = \sqrt[3]{x-1}$ دائرہ کار $-\infty < x < \infty$، سعت $-\infty < y < \infty$
۲۳) $f^{-1}(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$ دائرہ کار $x > 0$، سعت $y > 0$
۲۵) (ا) $f^{-1}(x) = \frac{x}{2} - \frac{3}{2}$

(ب)

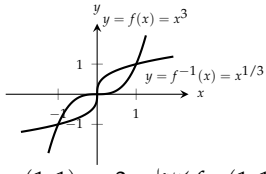


(ج) $2, \frac{1}{2}$
۲۷) (ا) $f^{-1}(x) = -\frac{x}{4} + \frac{5}{4}$

(ب)



(ج) $-4, -\frac{1}{4}$
۲۹) (ب)



(ج) $(1,1)$ پر f کا ڈھلوان 3 ہے؛ $(1,1)$ پر g کا ڈھلوان $\frac{1}{3}$ ہے؛ $-1,-1$ پر f کا ڈھلوان 3 اور $(-1,-1)$ پر g ڈھلوان $\frac{1}{3}$ ہے۔(د) $x = 0$ پر $y = x^3$ کا مماس $y = 0$ ہے؛ $x = 0$ پر $y = \sqrt[3]{x}$ کا مماس $x = 0$ ہے۔
۳۱) $\frac{1}{9}$
۳۳) 3
۳۵) (ا) $f^{-1}(x) = \frac{x}{m}$، (ب) f^{-1} کی ترسیم مبدا سے گزرتی ہے اور اس کا ڈھلوان $\frac{1}{m}$ ہے۔
۳۷) (ا) $f^{-1}(x) = x - 1$، (ب) $f^{-1}(x) = x - b$، f^{-1} کی ترسیم f کی ترسیم کے متوازی ہے۔ f^{-1} اور f کی ترسیمات لکیر $y = x$ کے مخالف اطراف میں اور اس لکیر سے برابر فاصلہ پر ہیں۔(ج) ترسیمات ایک دوسرے کے متوازی ہوں گے اور لکیر $y = x$ کے مخالف اطراف اور برابر فاصلہ پر ہوں گے۔
۴۱) بڑھتا، لہٰذا یک بہ یک؛ $\frac{\mathrm{d}f^{-1}}{\mathrm{d}x} = \frac{1}{9}x^{-2/3}$
۴۳) گھٹتا، لہٰذا یک بہ یک؛ $\frac{\mathrm{d}f^{-1}}{\mathrm{d}x} = -\frac{1}{3}x^{-2/3}$

حصہ ۷.۲ صفحہ ۶۶۵

۱) (ا) $\ln 3 - 2\ln 2$، (ب) $2(\ln 2 - \ln 3)$، (ج) $-\ln 2$، (د) $\frac{2}{3}\ln 3$، (ہ) $\frac{1}{2}\ln 2 + \ln 3$، (و) $\frac{1}{2}(3\ln 3 - \ln 2)$
۳) (ا) $\ln 5$، (ب) $\ln(x-3)$، (ج) $\ln(t^2)$
۵) $\frac{1}{x}$
۷) $\frac{2}{t}$
۹) $-\frac{1}{x}$
۱۱) $\frac{1}{\theta+1}$
۱۳) $\frac{3}{x}$

۱۵) $2\ln t + (\ln t)^2$
۱۷) $x^3 \ln x$
۱۹) $\frac{1-\ln t}{t^2}$
۲۱) $\frac{1}{x(1+\ln x)^2}$
۲۳) $\frac{1}{x \ln x}$
۲۵) $2\cos(\ln \theta)$
۲۷) $-\frac{3x+2}{2x(x+1)}$
۲۹) $\frac{2}{t(1-\ln t)^2}$
۳۱) $\frac{\tan(\ln \theta)}{\theta}$
۳۳) $\frac{10x}{x^2+1} + \frac{1}{2(1-x)}$
۳۵) $2x\ln|x| - x\ln\frac{|x|}{\sqrt{2}}$
۳۷) $\frac{1}{2}\sqrt{x(x+1)}\left(\frac{1}{x}+\frac{1}{x+1}\right) = \frac{2x+1}{2\sqrt{x(x+1)}}$
۳۹) $\frac{1}{2}\sqrt{\frac{t}{t+1}}\left(\frac{1}{t}-\frac{1}{t+1}\right) = \frac{1}{2\sqrt{t}(t+1)^{3/2}}$
۴۱) $\sqrt{\theta+3}(\sin\theta)\left(\frac{1}{2(\theta+3)} + \cot\theta\right)$
۴۳) $t(t+1)(t+2)[\frac{1}{t}+\frac{1}{t+1}+\frac{1}{t+2}] = 3t^2 + 6t + 2$
۴۵) $\frac{\theta+5}{\theta\cos\theta}[\frac{1}{\theta+5} - \frac{1}{\theta} + \tan\theta]$
۴۷) $\frac{x\sqrt{x^2+1}}{(x+1)^{2/3}}[\frac{1}{x} + \frac{x}{x^2+1} - \frac{2}{3(x+1)}]$
۴۹) $\frac{1}{3}\sqrt[3]{\frac{x(x-2)}{x^2+1}}\left(\frac{1}{x}+\frac{1}{x-2}-\frac{2x}{x^2+1}\right)$
۵۱) $\ln\left(\frac{2}{3}\right)$
۵۳) $\ln\left|y^2-25\right| + C$
۵۵) $\ln 3$
۵۷) $(\ln 2)^2$
۵۹) $\frac{1}{\ln 4}$
۶۱) $\ln|6+3\tan t| + C$
۶۳) $\ln 2$
۶۵) $\ln 27$
۶۷) $\ln(1+\sqrt{x}) + C$
۶۹) (ا) $x = 0$ پر بلند تر $x = \frac{\pi}{3}$ اور $x = -\ln 2$ پر کم تر؛ (ب) $x = 1$ پر بلند تر $x = \frac{1}{2}$ اور $x = \cos(\ln 2)$ پر کم تر
۷۱) $\ln 16$
۷۳) $4\pi \ln 4$
۷۵) $\pi \ln 16$
۷۷) (ا) $6 + \ln 2$ (ب) $8 + \ln 9$
۷۹) (ا) $\bar{x} \approx 1.44,\ \bar{y} \approx 0.36$
۸۱) $y = x + \ln|x| + 2$
۸۳) (ب) 0.00469
۸۵) 2

حصہ ۷.۳ صفحہ ۶۷۸

۱) (ا) 7.2، (ب) $\frac{1}{x^2}$، (ج) $\frac{x}{y}$
۳) (ا) 1، (ب) 1، (ج) $-x^2 - y^2$
۵) e^{2t+4}
۷) $e^{5t} + 40$
۹) $y = 2xe^x + 1$
۱۱) (ا) $k = \ln 2$، (ب) $k = \frac{1}{10}\ln 2$، (ج) $k = 1000 \ln a$
۱۳) (ا) $t = -10\ln 3$، (ب) $t = -\frac{\ln 2}{k}$، (ج) $t = \frac{\ln 0.4}{\ln 0.2}$
۱۵) $4(\ln x)^2$
۱۷) $-5e^{-5x}$
۱۹) $-7e^{5-7x}$
۲۱) xe^x
۲۳) x^2e^x
۲۵) $2e^\theta \cos\theta$
۲۷) $2\theta e^{-\theta^2}\sin(e^{-\theta^2})$
۲۹) $\frac{1-t}{t}$
۳۱) $\frac{1}{1+e^\theta}$
۳۳) $e^{\cos t}(1 - t\sin t)$
۳۵) $\frac{\sin x}{x}$
۳۷) $\frac{ye^y \cos x}{1-ye^y \sin x}$
۳۹) $\frac{2e^{2x} - \cos(x+3y)}{3\cos(x+3y)}$
۴۱) $\frac{1}{3}e^{3x} - 5e^{-x} + C$
۴۳) 1
۴۵) $8e^{x+1} + C$
۴۷) 2
۴۹) $2e^{\sqrt{r}} + C$
۵۱) $-e^{-t^2} + C$
۵۳) $-e^{1/x} + C$
۵۵) e
۵۷) $\frac{1}{\pi}e^{\sec \pi t} + C$
۵۹) 1
۶۱) $\ln(1+e^r) + C$
۶۳) $y = 1 - \cos(e^t - 2)$
۶۵) $y = 2(e^{-x} + x) - 1$
۶۷) نقطہ $x = 0$ پر مطلق اعظم 1؛ نقطہ $x = \ln 2$ پر مطلق اقل $2 - 2\ln 2$
۶۹) $x = \frac{1}{\sqrt{e}}$ پر مطلق اعظم $\frac{1}{2e}$
۷۱) 2
۷۳) $y = e^{x/2} - 1$

۷۵) $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(x\ln x - x + C) = x\cdot\frac{1}{x} + \ln x - 1$ ا) $1 + 0 = \ln x$، ب) $\frac{1}{e-1}$

۷۷) ب) حتمی خلل تقریباً 0.02140

۷۹) 2.718 281 83

حصہ ۷.۴ صفحہ ۶۹۳

۱) ا) 7 ، ب) $\sqrt{2}$ ، ج) 75 ، د) 2 ، ھ) 0.5 ، و) -1

۳) ا) $\sqrt{x}$ ، ب) x^2 ، ج) $\sin x$

۵) ا) $\frac{\ln 3}{\ln 2}$ ، ب) 3 ج) 2

۷) $x = 12$

۹) $x = 3$ یا $x = 2$

۱۱) $2^x \ln x$

۱۳) $(\frac{\ln 5}{2\sqrt{s}})5^{\sqrt{s}}$

۱۵) $\pi x^{\pi-1}$

۱۷) $-\sqrt{2}\cos\theta^{(\sqrt{2}-1)}\sin\theta$

۱۹) $7^{\sec\theta}(\ln 7)^2(\sec\theta\tan\theta)$

۲۱) $(3\cos 3t)(2^{\sin 3t})\ln 2$

۲۳) $\frac{1}{\theta\ln 2}$

۲۵) $\frac{3}{x\ln 4}$

۲۷) $\frac{2(\ln r)}{r(\ln 2)(\ln 4)}$

۲۹) $\frac{-2}{(x+1)(x-1)}$

۳۱) $\sin(\log_7\theta) + \frac{1}{\ln 7}\cos(\log_7\theta)$

۳۳) $\frac{1}{\ln 5}$

۳۵) $\frac{1}{t}(\log_2 3)3^{\log_2 t}$

۳۷) $\frac{1}{t}$

۳۹) $(x+1)^x(\frac{x}{x+1} + \ln(x+1))$

۴۱) $(\sqrt{t})^t(\frac{\ln t}{2} + \frac{1}{2})$

۴۳) $(\sin x)^x(\ln\sin x + x\cot x)$

۴۵) $(x^{\ln x})(\frac{\ln x^2}{x})$

۴۷) $\frac{5^x}{\ln 5} + C$

۴۹) $\frac{1}{2\ln 2}$

۵۱) $\frac{1}{\ln 2}$

۵۳) $\frac{6}{\ln 7}$

۵۵) 32760

۵۷) $\frac{3x^{(\sqrt{3}+1)}}{\sqrt{3}+1} + C$

۵۹) $3^{\sqrt{2}+1}$

۶۱) $\frac{1}{\ln 10}(\frac{(\ln x)^2}{2}) + C$

۶۳) $2(\ln 2)^2$

۶۵) $\frac{3\ln 2}{2}$

۶۷) $\ln 10$

۶۹) $(\ln 10)\ln|\ln x| + C$

۷۱) $\ln(\ln x),\ x > 1$

۷۳) $-\ln x$

۷۵) $2\ln 5$

۷۷) $[10^{-7.44}, 10^{-7.37}]$

۷۹) $k = 10$

۸۱) ا) 10^{-7} ، ب) 7 ، ج) 1 : 1

۸۳) $x \approx -0.76666$

۸۵) ا) $L(x) = 1 + (\ln 2)x \approx 0.69x + 1$

۸۷) ا) 1.89279 ، ب) -0.35621 ، ج) 0.94575 ، د) -2.80735 ، ھ) 5.29595 ، و) 0.97041 ، ز) -1.61181 ، ح) -1.03972

حصہ ۷.۵ صفحہ ۷۰۸

۱) ا) $-0.000\,01$ ، ب) 10.536 سال، ج) 82 %

۳) 54.88 g

۵) 19.93 m

۷) 2.8147497×10^{14}

۹) ا) 8 سال، ب) 32.02 سال

۱۱) 15.28 سال

۱۳) ا) $A_0e^{0.2}$ ، ب) 17.33 سال، ج) 27.74 سال

۱۵) 4.50 %

۱۷) 0.585 دن

۲۱) ا) 17.5 منٹ، ب) 13.26 منٹ

۲۳) $-3\,^\circ\mathrm{C}$

۲۵) تقریباً 6658 سال

۲۷) 41 سال پرانی

حصہ ۷.۶ صفحہ ۷۱۸

۱) $\frac{1}{4}$

۳) $-\frac{23}{7}$

۵) $\frac{5}{7}$

۷) 0

۹) -16

۱۱) -2

۱۳) $\frac{1}{4}$

۱۵) 2

۱۷) 3

۱۹) -1

۲۱) $\ln 3$

۲۳) $\frac{1}{\ln 2}$

۲۵) $\ln 2$

۲۷) 1

۲۹) $\frac{1}{2}$
۳۱) $\ln 2$
۳۳) 0
۳۵) $-\frac{1}{2}$
۳۷) $\ln 2$
۳۹) -1
۴۱) 1
۴۳) $\frac{1}{e}$
۴۵) 1
۴۷) $\frac{1}{e}$
۴۹) $e^{1/2}$
۵۱) 1
۵۳) 3
۵۵) 1
۵۷) (ب)درست
۵۹) (د)درست
۶۱) $c = \frac{25}{10}$

حصہ ۷.۷ صفحہ ۷۳۱

۱) (ا)آہستہ (ب)آہستہ (ج)آہستہ (د)تیز (ہ)آہستہ (و)آہستہ (ز)ایک سا (ح)آہستہ
۳) (ا)ایک سا (ب)تیز (ج)ایک سا (د)ایک سا (ہ)آہستہ (و)تیز (ز)آہستہ (ح)ایک سا
۵) (ا)ایک سا (ب)ایک سا (ج)ایک سا (د)تیز (ہ)تیز (و)ایک سا (ز)آہستہ (ح)تیز
۷) د، ا، ج، ب
۹) (ا)غلط (ب)غلط (ج)درست (د)درست (ہ)درست (و)درست (ز)غلط (ح)درست
۱۳) جب f کا درجہ g کے درجے سے کم یا اس کے برابر ہو۔
۱۵) زیادہ درجے کی کثیر رکنی، کم درجے کی کثیر رکنی سے زیادہ تیز بڑھتی ہے۔ ایک جیسے درجے کی کثیر رکنیوں کی شرح نمو برابر ہوتی ہے۔
۲۱) (ب) $\ln(e^{17\,000\,000}) = 17\,000\,000 < (e^{17\times 10^6})^{1/10^6} = e^{17} \approx 24\,154\,952.75$
(ج) $x \approx 3.4306311 \times 10^{15}$، (د)نقطہ تقاطع $x \approx 3.4306311 \times 10^{15}$ ہے۔
۲۳) (ا)جو $O(n \log_2 n)$ قدم چلتا ہے۔
۲۵) ترتیبی تلاش کو دس لاکھ قدم چلنا پڑ سکتا ہے جبکہ ثنائی تلاش میں زیادہ سے زیادہ 20 قدم چلنا ہو گا۔

حصہ ۷.۸ صفحہ ۷۴۵

۱) (ا) $\frac{\pi}{4}$، (ب) $-\frac{\pi}{3}$، (ج) $\frac{\pi}{6}$
۳) (ا) $-\frac{\pi}{6}$، (ب) $\frac{\pi}{4}$، (ج) $-\frac{\pi}{3}$
۵) (ا) $\frac{\pi}{3}$، (ب) $\frac{3\pi}{4}$، (ج) $\frac{\pi}{6}$
۷) (ا) $\frac{3\pi}{4}$، (ب) $\frac{\pi}{6}$، (ج) $\frac{2\pi}{3}$
۹) (ا) $\frac{\pi}{4}$، (ب) $-\frac{\pi}{3}$، (ج) $\frac{\pi}{6}$
۱۱) (ا) $\frac{3\pi}{4}$، (ب) $\frac{\pi}{6}$، (ج) $\frac{2\pi}{3}$
۱۳) $\cos\alpha = \frac{12}{13}$, $\tan\alpha = \frac{5}{12}$, $\sec\alpha = \frac{13}{12}$, $\csc\alpha = \frac{13}{5}$, $\cot\alpha = \frac{12}{5}$
۱۵) $\sin\alpha = \frac{2}{\sqrt{5}}$, $\cos\alpha = -\frac{1}{\sqrt{5}}$, $\tan\alpha = -2$, $\csc\alpha = \frac{\sqrt{5}}{2}$, $\cot\alpha = -\frac{1}{2}$
۱۷) $\frac{1}{\sqrt{2}}$
۱۹) $-\frac{1}{\sqrt{3}}$
۲۱) $\frac{4+\sqrt{3}}{2\sqrt{3}}$
۲۳) 1
۲۵) $-\sqrt{2}$
۲۷) $\frac{\pi}{6}$
۲۸) (جواب $-\frac{\pi}{4}$ نہیں ہے۔)
۲۹) $\frac{\sqrt{x^2+4}}{2}$
۳۱) $\sqrt{9y^2-1}$
۳۳) $\sqrt{1-x^2}$
۳۵) $\frac{\sqrt{x^2-2x}}{x-1}$
۳۷) $\frac{\sqrt{9-4y^2}}{3}$
۳۹) $\frac{\sqrt{x^2-16}}{x}$
۴۱) $\frac{\pi}{2}$
۴۳) $\frac{\pi}{2}$
۴۵) $\frac{\pi}{2}$
۴۷) 0
۵۱) $\theta = \cos^{-1}(\frac{1}{\sqrt{3}}) \approx 54.7°$
۵۷) (ا) معین؛ ایسا زاویہ پایا جاتا ہے جس کا ٹینجنٹ 2 کے برابر ہے۔
(ب) غیر معین؛ ایسا کوئی زاویہ نہیں پایا جاتا جس کا کوسائن 2 کے برابر ہو۔
۵۹) (ا) غیر معین؛ کسی بھی زاویے کا سیکنٹ 0 نہیں۔ (ب) غیر معین؛ کسی بھی زاویے کا سائن $\sqrt{2}$ نہیں۔
۶۱) (ا) 0.84107، (ب) -0.72973، (ج) 0.46365
۶۳) (ا)دائرہ کار: تمام حقیقی اعداد، ماسوائے وہ جن کا روپ $k\pi + \frac{\pi}{2}$ ہو، جہاں k عدد صحیح ہے؛ سعت: $-\frac{\pi}{2} < y < \frac{\pi}{2}$
(ب)دائرہ کار: $-\infty < x < \infty$ ؛ سعت $-\infty \le y \le \infty$
۶۵) (ا)دائرہ کار: $-\infty < x < \infty$ ؛ سعت $0 \le y \le \pi$
(ب)دائرہ کار: $-1 \le x \le 1$ ؛ سعت $-1 \le y \le 1$
۶۷) ترسیمات بالکل ایک جیسی ہیں۔

حصہ ۷.۹ صفحہ ۷۵۷

۱) $\frac{-2x}{\sqrt{1-x^4}}$

۳) $\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{1-2t^2}}$

۵) $\frac{1}{|2s+1|\sqrt{s^2+s}}$

۷) $\frac{-2x}{(x^2+1)\sqrt{x^4+2x^2}}$

۹) $\frac{-1}{\sqrt{1-t^2}}$

۱۱) $\frac{-1}{2\sqrt{t}(1+t)}$

۱۳) $\frac{1}{\tan^{-1}(x(1+x^2))}$

۱۵) $\frac{-e^t}{|e^t|\sqrt{(e^t)^2-1}} = \frac{-1}{\sqrt{e^{2t}-1}}$

۱۷) $\frac{-2s^2}{\sqrt{1-s^2}}$

۱۹) 0

۲۱) $\sin^{-1} x$

۲۳) $\sin^{-1}\frac{x}{7} + C$

۲۵) $\frac{1}{\sqrt{17}}\tan^{-1}\frac{x}{\sqrt{17}} + C$

۲۷) $\frac{1}{\sqrt{2}}\sec^{-1}\left|\frac{5x}{\sqrt{2}}\right| + C$

۲۹) $\frac{2\pi}{3}$

۳۱) $\frac{\pi}{16}$

۳۳) $-\frac{\pi}{12}$

۳۵) $\frac{3}{2}\sin^{-1}2(r-1) + C$

۳۷) $\frac{\sqrt{2}}{2}\tan^{-1}(\frac{x-1}{\sqrt{2}}) + C$

۳۹) $\frac{1}{4}\sec^{-1}\left|\frac{2x-1}{2}\right| + C$

۴۱) π

۴۳) $\frac{\pi}{12}$

۴۵) $\frac{1}{2}\sin^{-1} y^2 + C$

۴۷) $\sin^{-1}(x-2) + C$

۴۹) π

۵۱) $\frac{1}{2}\tan^{-1}(\frac{y-1}{2}) + C$

۵۳) 2π

۵۵) $\sec^{-1}|x+1| + C$

۵۷) $e^{\sin^{-1} x} + C$

۵۹) $\frac{1}{3}(\sin^{-1} x)^3 + C$

۶۱) $\ln\left|\tan^{-1} y\right| + C$

۶۳) $\sqrt{3} - 1$

۶۵) 5

۶۷) 2

۶۹) $y = \sin^{-1}(x)$

۷۵) $y = \sec^{-1}(x) + \frac{2\pi}{3}, \quad x > 1$

۷۷) $3\sqrt{5}\,\mathrm{m}$

۷۹) جی ہاں، $\sin^{-1}(x)$ اور $\cos^{-1}(x)$ میں فرق مستقل $\frac{\pi}{2}$ ہے۔

۸۹) $\frac{\pi^2}{2}$

۹۱) (ا) $\frac{\pi^2}{2}$ (ب) 2π

حصہ ۱۰.۷ صفحہ ۷۷۲

۱) $\cosh x = \frac{5}{4}$, $\tanh x = -\frac{3}{5}$, $\coth x = -\frac{5}{3}$, $\operatorname{sech} x = \frac{4}{5}$, $\operatorname{csch} x = -\frac{4}{3}$

۳) $\sinh x = \frac{8}{15}$, $\tanh x = \frac{8}{17}$, $\coth x = \frac{17}{8}$, $\operatorname{sech} x = \frac{15}{17}$, $\operatorname{csch} x = \frac{15}{8}$

۵) $x + \frac{1}{x}$

۷) e^{5x}

۹) e^{4x}

۱۳) $2\cosh\frac{x}{3}$

۱۵) $\operatorname{sech}^2\sqrt{t} + \frac{\tanh\sqrt{t}}{\sqrt{t}}$

۱۷) $\coth z$

۱۹) $(\ln\operatorname{sech}\theta)(\operatorname{sech}\theta\tanh\theta)$

۲۱) $\tanh^3 v$

۲۳) 2

۲۵) $\frac{1}{2\sqrt{x(1+x)}}$

۲۷) $\frac{1}{1+\theta} - \tanh^{-1}\theta$

۲۹) $\frac{1}{2\sqrt{t}} - \coth^{-1}\sqrt{t}$

۳۱) $-\operatorname{sech}^{-1} x$

۳۳) $\frac{\ln 2}{\sqrt{1+(1/2)^{2\theta}}}$

۳۵) $|\sec x|$

۳۷) $\frac{\cosh 2x}{2} + C$

۳۹) $12\sinh(\frac{x}{2} - \ln 3) + C$

۴۵) $7\ln\left|e^{x/7} + e^{-x/7}\right| + C$

۴۷) $\tanh(x - \frac{1}{2}) + C$

۴۹) $-2\operatorname{sech}\sqrt{t} + C$

۵۱) $\ln\frac{5}{2}$

۵۳) $\frac{3}{32} + \ln 2$

۵۵) $e - e^{-1}$

۵۷) $\frac{3}{4}$

۵۹) $\frac{3}{8} + \ln\sqrt{2}$

۶۱) $\ln\frac{2}{3}$

۶۳) $-\frac{\ln 3}{2}$

۶۵) $\ln 3$

۶۷) (ا) $\sinh^{-1}(\sqrt{3})$ (ب) $\ln(\sqrt{3}+2)$

۶۹) (ا) $\coth^{-1}(\frac{5}{4})-\coth^{-1}(2)$ (ب) $\frac{1}{2}\ln(\frac{1}{3})$

۷۱) (ا) $\operatorname{sech}^{-1}(\frac{4}{5})+\operatorname{sech}^{-1}(\frac{12}{13})$

(ب) $-\ln(\frac{1+\sqrt{1-(4/5)^2}}{4/5})+\ln(\frac{1+\sqrt{1-(12/13)^2}}{12/13})=$
$-\ln(\frac{3}{2})+\ln(2)=\ln(\frac{4}{3})$

۷۳) (ا) 0 (ب) 0

۷۵) (ب) $f(x)=\frac{2f(x)}{2}+0=f(x)$، $f(x)=0+\frac{2f(x)}{2}=f(x)$

۷۷) (ب) $v=\sqrt{\frac{gm}{k}}$، (ج) $v=54.6\,\mathrm{m\,s^{-1}}$

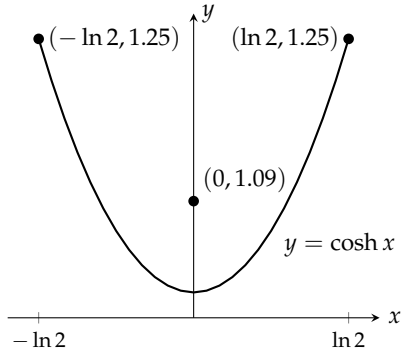
۷۹) $y=\operatorname{sech}^{-1}(x)-\sqrt{1-x^2}$

۸۱) 2π

۸۳) (ا) $\frac{6}{5}$ (ب) $\frac{\sinh ab}{a}$

۸۵) (ا) $\bar{x}=0,\ \bar{y}=\frac{5}{8}+\frac{\ln 4}{3}\approx 1.09$

(ب)



۸۹) (ج) $a\approx 0.1785413$ (د) $32.93\,\mathrm{N}$

حصہ ۷.۱۱ صفحہ ۷۹۲

۹) $y=\tan(x^2+C)$

۱۱) $\frac{2}{3}y^{3/2}-x^{1/2}=C$

۱۳) $e^y-e^x=C$

۱۵) $y=\frac{e^x+C}{x}$

۱۷) $y=\frac{C-\cos x}{x^3},\ x>0$

۱۹) $y=\frac{1}{2}-\frac{1}{x}+\frac{C}{x^2},\ x>0$

۲۱) $y=\frac{1}{2}xe^{x/2}+Ce^{x/2}$

۲۳) $y=x^2e^{-2x}+Ce^{-2x}$

۲۵) $-e^{-y}-e^{\sin x}=C$

۲۷) $s=\frac{t^3}{3(t-1)^4}-\frac{t}{(t-1)^4}+\frac{C}{(t-1)^4}$

۲۹) $2\tan\sqrt{x}=t+C$

۳۱) $r=\csc\theta(\ln|\sec\theta|+C)$

۳۳) $y=-e^{-x}\operatorname{sech}x+C\operatorname{sech}x$

۳۵) $y=\frac{3}{2}-\frac{1}{2}e^{-2t}$

۳۷) $y=-\frac{1}{\theta}\cos\theta+\frac{\pi}{2\theta}$

۳۹) $y=6e^{x^2}-\frac{e^{x^2}}{x+1}$

۴۱) $y=y_0e^{kt}$

۴۳) (الف) غلط (ب) درست

۴۵) (ا) $c=\frac{G}{100Vk}+(c_0-\frac{G}{100Vk})e^{-kt}$، (ب) $\frac{G}{100Vk}$

۴۷) 40 منٹ

۴۹) (ا) 168 m، (ب) تقریباً 70 سیکنڈ

۵۱) $t=\frac{L}{R}\ln 2$ سیکنڈ بعد

۵۳) (ا) $i=\frac{V}{R}-\frac{V}{R}e^{-3}\approx 0.95\frac{V}{R}$، (ب) 86 %

۵۵) (ا) $2\,\mathrm{kg\,min^{-1}}$، (ب) $100+t$ لٹر،
(ج) $\frac{4y}{100+t}\,\mathrm{kg\,min^{-1}}$،
(د) $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=2-\frac{4y}{100+t}$, $y(0)=25$،
$y(t)=\frac{2}{5}(100+t)-\frac{15}{(1+t/100)^4}$،
(ہ) $0.35\,\mathrm{kg\,L^{-1}}$

حصہ ۷.۱۲ صفحہ ۸۰۴

۱) $y_{\text{تحلیلی}}=\frac{x}{2}-\frac{4}{x}$, $y_1=-0.25$, $y_2=0.3$, $y_3=0.75$

۳) $y_{\text{تحلیلی}}=3e^{x(x+2)}$, $y_1=4.2$, $y_2=6.216$, $y_3=9.697$

۵) $y_{\text{تحلیلی}}=e^{x^2}+1$, $y_1=2.0$, $y_2=2.0202$, $y_3=2.0618$

۷) $y\approx 2.488\,32$، ٹھیک جواب e ہے۔

۹) $y\approx -0.2272$،
ٹھیک جواب $\frac{1}{1-2\sqrt{5}}\approx -0.2880$ ہے۔

۱۱) ب

۱۳) الف

حصہ ۸.۱ صفحہ ۸۱۵

۱) $2\sqrt{8x^2+1}+C$

۳) $2(\sin v)^{3/2}+C$

۵) $\ln 5$

۷) $2\ln(\sqrt{x}+1)+C$

۹) $-\frac{1}{7}\ln|\sin(3-7x)|+C$

۱۱) $-\ln\left|\csc(e^\theta+1)+\cot(e^\theta+1)\right|+C$

۱۳) $3\ln\left|\sec\frac{t}{3}+\tan\frac{t}{3}\right|+C$

۱۵) $-\ln\left|\csc(s-\pi)+\cot(s-\pi)\right|+C$

۱۷) 1

۱۹) $e^{\tan v}+C$

۲۱) $\frac{e^{x+1}}{\ln 3}+C$

۲۳) $\frac{2^{\sqrt{w}}}{\ln 2}+C$

۲۵) $3\tan^{-1}3u+C$

۲۷) $\frac{\pi}{18}$

۲۹) $\sin^{-1}s^2+C$

۳۱) $6\sec^{-1}|5x|+C$

۳۳) $\tan^{-1}e^x+C$

۳۵) $\ln(2+\sqrt{3})$

۳۷) 2π

۳۹) $\sin^{-1}(t-2)+C$

۴۱) جب $|x+1|>1$ تب $\sec^{-1}|x+1|+C$

۴۳) $\tan x-2\ln|\csc x+\cot x|-\cot x-x+C$

۴۵) $x+\sin 2x+C$

۴۷) $x-\ln|x+1|+C$

۴۹) $7+\ln 8$

۵۱) $2t^2-t+2\tan^{-1}(\frac{t}{2})+C$

۵۳) $\sin^{-1}x+\sqrt{1-x^2}+C$

۵۵) $\sqrt{2}$

۵۷) $\tan x-\sec x+C$

۵۹) $\ln|1+\sin\theta|+C$

۶۱) $\cot x+x+\csc x+C$

۶۳) 4

۶۵) $\sqrt{2}$

۶۷) 2

۶۹) $\ln\left|\sqrt{2}+1\right|-\ln\left|\sqrt{2}-1\right|$

۷۱) $4-\frac{\pi}{2}$

۷۳) $-\ln\left|\csc(\sin\theta)+\cot(\sin\theta)\right|+C$

۷۵) $\ln|\sin x|+\ln|\cos x|+C$

۷۷) $12\tan^{-1}(\sqrt{y})+C$

۷۹) $\sec^{-1}\left|\frac{x-1}{7}\right|+C$

۸۱) $\ln\left|\sec(\tan t)\right|+C$

۸۳) ا) $\sin\theta-\frac{1}{3}\sin^3\theta+C$ ب) $\sin\theta-\frac{2}{3}\sin^3\theta+\frac{1}{5}\sin^5\theta+C$ ج) $\int\cos^9\theta\,d\theta=\int\cos^8\theta(\cos\theta)\,d\theta=\int(1-\sin^2\theta)^4(\cos\theta)\,d\theta$

۸۵) ا. $\int\tan^3\theta\,d\theta=\frac{1}{2}\tan^2\theta-\int\tan\theta\,d\theta$
$\int\tan\theta\,d\theta=\frac{1}{2}\tan^2\theta+\ln|\cos\theta|+C$
ب. $\int\tan^5\theta\,d\theta=\frac{1}{4}\tan^4\theta\,d\theta-\int\tan^3\theta\,d\theta$
ج. $\int\tan^7\theta\,d\theta=\frac{1}{6}\tan^6\theta-\int\tan^5\theta\,d\theta$
د. $\int\tan^{2k+1}\theta\,d\theta=\frac{1}{2k}\tan^{2k}\theta-\int\tan^{2k-1}\theta\,d\theta$

۸۷) $2\sqrt{2}-\ln(3+2\sqrt{2})$

۸۹) π^2

۹۱) $\ln(2+\sqrt{3})$

۹۳) $\bar{x}=0,\ \bar{y}=\frac{1}{\ln(2\sqrt{2}+3)}$

حصہ ۸.۲ صفحہ ۸۲۹

۱) $-2x\cos(\frac{x}{2})+4\sin(\frac{x}{2})+C$

۳) $t^2\sin t+2t\cos t-2\sin t+C$

۵) $\ln 4-\frac{3}{4}$

۷) $y\tan^{-1}(y)-\ln\sqrt{1+y^2}+C$

۹) $x\tan x+\ln|\cos x|+C$

۱۱) $(x^3-3x^2+6x-6)e^x+C$

۱۳) $(x^2-7x+7)e^x+C$

۱۵) $(x^5-5x^4+20x^3-60x^2+120x-120)e^x+C$

۱۷) $\frac{\pi^2-4}{8}$

۱۹) $\frac{5\pi-3\sqrt{3}}{9}$

۲۱) $\frac{1}{2}(-e^\theta\cos\theta+e^\theta\sin\theta)+C$

۲۳) $\frac{e^{2x}}{13}(3\sin 3x+2\cos 3x)+C$

۲۵) $\frac{2}{3}(\sqrt{3s+9}\,e^{\sqrt{3s+9}}-e^{\sqrt{3s+9}})+C$

۲۷) $\frac{\pi\sqrt{3}}{3}-\ln(2)-\frac{\pi^2}{18}$

۲۹) $\frac{1}{2}[-x\cos(\ln x)+x\sin(\ln x)]+C$

۳۱) π ا)، 3π ب)، 5π ج)، $(2n+1)\pi$ د)

۳۳) $2\pi(1-\ln 2)$

۳۵) ا) $\pi(\pi-2)$، ب) 2π

۳۷) $\bar{x}=\frac{6-2e}{e-2}\approx 0.78,\ \bar{y}=\frac{e^2-3}{8(e-2)}\approx 0.76$

۳۹) $\pi^2+\pi-4$

۴۱) ا) $\frac{1}{2\pi}(1-e^{-2\pi})$

۴۳) $x\sin^{-1}x+\cos(\sin^{-1}x)+C$

۴۵) $x\sec^{-1}x-\ln\left|x+\sqrt{x^2-1}\right|+C$

۴۷) جی ہاں

۴۹) (ا) $x\sinh^{-1}x-\cosh(\sinh^{-1}x)+C$، (ب) $x\sinh^{-1}x+(1+x^2)^{1/2}+C$

حصہ ۸.۳ صفحہ ۸۴۳

۱) $\frac{2}{x-3}+\frac{3}{x-2}$
۳) $\frac{1}{x+1}+\frac{3}{(x+1)^2}$
۵) $-\frac{2}{z}-\frac{1}{z^2}+\frac{2}{z-1}$
۷) $1+\frac{17}{t-3}-\frac{12}{t-2}$
۹) $\frac{1}{2}[\ln|1+x|-\ln|1-x|]+C$
۱۱) $\frac{1}{7}\ln\left|(x+6)^2(x-1)^5\right|+C$
۱۳) $\frac{\ln 15}{2}$
۱۵) $-\frac{1}{2}\ln|t|+\frac{1}{6}\ln|t+2|+\frac{1}{3}\ln|t-1|+C$
۱۷) $3\ln 2-2$
۱۹) $\frac{1}{4}\ln\left|\frac{x+1}{x-1}\right|-\frac{x}{2(x^2-1)}+C$
۲۱) $\frac{\pi+2\ln 2}{8}$
۲۳) $\tan^{-1}y-\frac{1}{y^2+1}+C$
۲۵) $-(s-1)^{-2}+(s-1)^{-1}+\tan^{-1}s+C$
۲۷) $\frac{-1}{\theta^2+2\theta+2}+\ln\left|\theta^2+2\theta+2\right|-\tan^{-1}(\theta+1)+C$
۲۹) $x^2+\ln\left|\frac{x-1}{x}\right|+C$
۳۱) $9x+2\ln|x|+\frac{1}{x}+7\ln|x-1|+C$
۳۳) $\frac{y^2}{2}-\ln|y|+\frac{1}{2}\ln(1+y^2)+C$
۳۵) $\ln\left|\frac{e^t+1}{e^t+2}\right|+C$
۳۷) $\frac{1}{5}\ln\left|\frac{\sin y-2}{\sin y+3}\right|+C$
۳۹) $\frac{(\tan^{-1}2x)^2}{4}-3\ln|x-2|+\frac{6}{x-2}+C$
۴۱) $x=\ln|t-2|-\ln|t-1|+\ln 2$
۴۳) $x=\frac{6t}{t+2}-1$
۴۵) $3\pi\ln 25$
۴۷) 1.10
۴۹) (ا) $x=\frac{1000e^{4t}}{499+e^{4t}}$، (ب) 1.55 دن
۵۱) (ا) $\frac{22}{7}-\pi$، (ب) 0.04 %، (ج) رقبہ 0.003 سے کم ہے۔

حصہ ۸.۴ صفحہ ۸۵۴

۱) $\ln\left|\sqrt{9+y^2}+y\right|+C$
۳) $\frac{\pi}{4}$
۵) $\frac{\pi}{6}$

۷) $\frac{25}{2}\sin^{-1}\frac{t}{5}+\frac{t\sqrt{25-t^2}}{2}+C$
۹) $\frac{1}{2}\ln\left|\frac{2x}{7}+\frac{\sqrt{4x^2-49}}{7}\right|+C$
۱۱) $7[\frac{\sqrt{y^2-49}}{7}-\sec^{-1}\frac{y}{7}]+C$
۱۳) $\frac{\sqrt{x^2-1}}{x}+C$
۱۵) $\frac{1}{3}(x^2+4)^{3/2}-4\sqrt{x^2+4}+C$
۱۷) $\frac{-2\sqrt{4-w^2}}{w}+C$
۱۹) $4\sqrt{3}-\frac{4\pi}{3}$
۲۱) $\frac{-x}{\sqrt{x^2-1}}+C$
۲۳) $-\frac{1}{5}\left(\frac{\sqrt{1-x^2}}{x}\right)^5+C$
۲۵) $2\tan^{-1}2x+\frac{4x}{4x^2+1}+C$
۲۷) $\frac{1}{3}\left(\frac{v}{\sqrt{1-v^2}}\right)^3+C$
۲۹) $\ln 9-\ln(1+\sqrt{10})$
۳۱) $\frac{\pi}{6}$
۳۳) $\sec^{-1}|x|+C$
۳۵) $\sqrt{x^2-1}+C$
۳۷) $y=2[\frac{\sqrt{x^2-4}}{2}-\sec^{-1}\frac{x}{2}]$
۳۹) $y=\frac{3}{2}\tan^{-1}\frac{x}{2}-\frac{3\pi}{8}$
۴۱) $\frac{3\pi}{4}$
۴۳) $\frac{2}{1-\tan\frac{x}{2}}+C$
۴۵) 1
۴۷) $\frac{\sqrt{3}\pi}{9}$
۴۹) $\frac{1}{\sqrt{2}}\ln\left|\frac{\tan(t/2)+1-\sqrt{2}}{\tan(t/2)+1+\sqrt{2}}\right|+C$
۵۱) $\ln\left|\frac{1+\tan(\theta/2)}{1-\tan(\theta/2)}\right|+C$

حصہ ۸.۵ صفحہ ۸۶۳

۱) $\frac{2}{\sqrt{3}}(\tan^{-1}\sqrt{\frac{x-3}{3}})+C$
۳) $\sqrt{x-2}(\frac{2(x-2)}{3}+4)+C$
۵) $\frac{(2x-3)^{3/2}(x+1)}{5}+C$
۷) $\frac{-\sqrt{9-4x}}{x}-\frac{2}{3}\ln\left|\frac{\sqrt{9-4x}-3}{\sqrt{9-4x}+3}\right|+C$
۹) $\frac{(x+2)(2x-6)\sqrt{4x-x^2}}{6}+4\sin^{-1}(\frac{x-2}{2})+C$
۱۱) $-\frac{1}{\sqrt{7}}\ln\left|\frac{\sqrt{7}+\sqrt{7+x^2}}{x}\right|+C$
۱۳) $\sqrt{4-x^2}-2\ln\left|\frac{2+\sqrt{4-x^2}}{x}\right|+C$

۱۵) $\frac{p}{2}\sqrt{25-p^2}+\frac{25}{2}\sin^{-1}\frac{p}{5}+C$

۱۷) $2\sin^{-1}\frac{r}{2}-\frac{1}{2}r\sqrt{4-r^2}+C$

۱۹) $-\frac{1}{3}\tan^{-1}[\frac{1}{3}\tan(\frac{\pi}{4}-\theta)]+C$

۲۱) $\frac{e^{2t}}{13}(2\cos 3t+3\sin 3t)+C$

۲۳) $\frac{x^2}{2}\cos^{-1}x+\frac{1}{4}\sin^{-1}x-\frac{1}{4}x\sqrt{1-x^2}+C$

۲۵) $\frac{s}{18(9-s^2)}+\frac{1}{108}\ln\left|\frac{s+3}{s-3}\right|+C$

۲۷) $-\frac{\sqrt{4x+9}}{x}+\frac{2}{3}\ln\left|\frac{\sqrt{4x+9}-3}{\sqrt{4x+9}+3}\right|+C$

۲۹) $2\sqrt{3t-4}-4\tan^{-1}\sqrt{\frac{3t-4}{4}}+C$

۳۱) $\frac{x^3}{3}\tan^{-1}x-\frac{x^2}{6}+\frac{1}{6}\ln(1+x^2)+C$

۳۳) $-\frac{\cos 5x}{10}-\frac{\cos x}{2}+C$

۳۵) $8[\frac{\sin(7t/2)}{7}-\frac{\sin(9t/2)}{9}]+C$

۳۷) $6\sin(\theta/12)+\frac{6}{7}\sin(7\theta/12)+C$

۳۹) $\frac{1}{2}\ln\left|x^2+1\right|+\frac{x}{2(1+x^2)}+\frac{1}{2}\tan^{-1}x+C$

۴۱) $(x-\frac{1}{2})\sin^{-1}\sqrt{x}+\frac{1}{2}\sqrt{x-x^2}+C$

۴۳) $\sin^{-1}\sqrt{x}-\sqrt{x-x^2}+C$

۴۵) $\sqrt{1-\sin^2 t}-\ln\left|\frac{1+\sqrt{1-\sin^2 t}}{\sin t}\right|+C$

۴۷) $\ln\left|\ln y+\sqrt{3+(\ln y)^2}\right|+C$

۴۹) $\ln\left|3r+\sqrt{9r^2-1}\right|+C$

۵۱) $x\cos^{-1}\sqrt{x}+\frac{1}{2}\sin^{-1}\sqrt{x}-\frac{1}{2}\sqrt{x-x^2}+C$

۵۳) $-\frac{\sin^4 2x\cos 2x}{10}-\frac{2\sin^2 2x\cos 2x}{15}-\frac{4\cos 2x}{15}+C$

۵۵) $\frac{\cos^3 2\pi t\sin 2\pi t}{\pi}+\frac{3}{2}\frac{\cos 2\pi t\sin 2\pi t}{\pi}+3t+C$

۵۷) $\frac{\sin^3 2\theta\cos^2 2\theta}{10}+\frac{\sin^3 2\theta}{15}+C$

۵۹) $\frac{2}{3}\tan^3 t+C$

۶۱) $\tan^2 2x-2\ln|\sec 2x|+C$

۶۳) $8[-\frac{1}{3}\cot^3 t+\cot t+t]+C$

۶۵) $\frac{(\sec\pi x)(\tan\pi x)}{\pi}+\frac{1}{\pi}\ln|\sec\pi x+\tan\pi x|+C$

۶۷) $\frac{\sec^2 3x\tan 3x}{3}+\frac{2}{3}\tan 3x+C$

۶۹) $-\frac{\csc^3 x\cot x}{4}-\frac{3\csc x\cot x}{8}-\frac{3}{8}\ln|\csc x+\cot x|+C$

۷۱) $4x^4(\ln x)^2-2x^4(\ln x)+\frac{x^2}{2}+C$

۷۳) $\frac{e^{3x}}{9}(3x-1)+C$

۷۵) $2x^3e^{x/2}-12x^2e^{x/2}+96e^{x/2}(\frac{x}{2}-1)+C$

۷۷) $\frac{x^2 2^x}{\ln 2}-\frac{2}{\ln 2}[\frac{x2^x}{\ln 2}-\frac{2^x}{(\ln 2)^2}]+C$

۷۹) $\frac{x\pi^x}{\ln\pi}-\frac{\pi^x}{(\ln\pi)^2}+C$

۸۱) $\frac{1}{2}[\sec(e^t-1)\tan(e^t-1)+\ln\left|\sec(e^t-1)+\tan(e^t-1)\right|]+C$

۸۳) $\sqrt{2}+\ln(\sqrt{2}+1)$

۸۵) $\frac{\pi}{3}$

۸۷) $\frac{1}{120}\sinh^4 3x\cosh 3x-\frac{1}{90}\sinh^2 3x\cosh 3x+\frac{2}{90}\cosh 3x+C$

۸۹) $\frac{x^2}{3}\sinh 3x-\frac{2x}{9}\cosh 3x+\frac{2}{27}\sinh 3x+C$

۹۱) $-\frac{\sinh^7 x}{7}+C$

۱۰۱) $\pi(2\sqrt{3}+\sqrt{2})\ln(\sqrt{2}+\sqrt{3})$

۱۰۳) $\bar{x}=\frac{4}{3},\ \bar{y}=\ln\sqrt{2}$

۱۰۵) 7.62

۱۰۷) $\frac{\pi}{8}$

۱۱۱) $\frac{\pi}{4}$

حصہ ۸.۶ صفحہ ۸۸۲

۱) $\frac{\pi}{2}$

۳) 2

۵) 6

۷) $\frac{\pi}{2}$

۹) $\ln 3$

۱۱) $\ln 4$

۱۳) 0

۱۵) $\sqrt{3}$

۱۷) π

۱۹) $\ln(1+\pi/2)$

۲۱) -1

۲۳) 1

۲۵) $-\frac{1}{4}$

۲۷) $\frac{\pi}{2}$

۲۹) $\frac{\pi}{3}$

۳۱) 6

۳۳) $\ln 2$

۳۵) منفرج

۳۷) مرتکز

۳۹) مرتکز

۴۱) مرتکز

۴۳) منفرج

۴۵) مرتکز

۴۷) مرتکز

۴۹) منفرج
۵۱) مرتکز
۵۳) مرتکز
۵۵) منفرج
۵۷) مرتکز
۵۹) منفرج
۶۱) مرتکز
۶۳) مرتکز
۶۵) (ب) $\approx 0.886\,21$
۶۹) 1
۷۱) 2π
۷۳) $\ln 2$
۷۹) منفرج
۸۱) مرتکز
۸۳) مرتکز
۸۵) منفرج
۹۱) (ب) $\frac{\pi}{2}$

حصہ ۹.۱ صفحہ ۹۰۳

۱) $a_1 = 0,\ a_2 = -\frac{1}{4},\ a_3 = -\frac{2}{9},\ a_4 = -\frac{3}{16}$
۳) $a_1 = 1,\ a_2 = -\frac{1}{3},\ a_3 = \frac{1}{5},\ a_4 = -\frac{1}{7}$
۵) $a_1 = \frac{1}{2},\ a_2 = \frac{1}{2},\ a_3 = \frac{1}{2},\ a_4 = \frac{1}{2}$
۷) $1, \frac{3}{2}, \frac{7}{4}, \frac{15}{8}, \frac{31}{16}, \frac{63}{32}, \frac{127}{64}, \frac{255}{128}, \frac{511}{256}, \frac{1023}{512}$
۹) $2, 1, -\frac{1}{2}, -\frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \frac{1}{16}, -\frac{1}{32}, -\frac{1}{64}, \frac{1}{128}, \frac{1}{256}$
۱۱) $1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55$
۱۳) $a_n = (-1)^{n+1},\ n \geq 1$
۱۵) $a_n = (-1)^{n+1}(n)^2,\ n \geq 1$
۱۷) $a_n = n^2 - 1,\ n \geq 1$
۱۹) $a_n = 4n - 3,\ n \geq 1$
۲۱) $a_n = \frac{1+(-1)^{n+1}}{2},\ n \geq 1$
۲۳) $N = 692,\ a_n = \sqrt[n]{0.5},\ L = 1$
۲۵) $N = 65,\ a_n = (0.9)^n,\ L = 0$
۲۷) (ب) $\sqrt{3}$
۳۱) غیر گھٹتی، محدود
۳۳) غیر گھٹتی نہیں ہے، محدود
۳۵) مرتکز، غیر گھٹتی، غیر گھٹتی ترتیب کا مسئلہ
۳۷) مرتکز، غیر گھٹتی، غیر گھٹتی ترتیب کا مسئلہ
۳۹) منفرج، انفراج کی تعریف
۴۳) مرتکز
۴۵) مرتکز

حصہ ۹.۲ صفحہ ۹۱۷

۱) مرتکز، 2
۳) مرتکز، -1
۵) مرتکز، -5
۷) منفرج
۹) منفرج
۱۱) مرتکز، $\frac{1}{2}$
۱۳) مرتکز، 0
۱۵) مرتکز، $\sqrt{2}$
۱۷) مرتکز، 1
۱۹) مرتکز، 0
۲۱) مرتکز، 0
۲۳) مرتکز، 0
۲۵) مرتکز، 1
۲۷) مرتکز، e^7
۲۹) مرتکز، 1
۳۱) مرتکز، 1
۳۳) منفرج
۳۵) مرتکز، 4
۳۷) مرتکز، 0
۳۹) منفرج
۴۱) مرتکز، e^{-1}
۴۳) مرتکز، $e^{2/3}$
۴۵) مرتکز، x ، $(x > 0)$
۴۷) مرتکز، 0
۴۹) مرتکز، 1
۵۱) مرتکز، $\frac{1}{2}$
۵۳) مرتکز، $\frac{\pi}{2}$
۵۵) مرتکز، 0
۵۷) مرتکز، 0
۵۹) مرتکز، $\frac{1}{2}$
۶۱) مرتکز، 0
۶۳) $x_n = 2^{n-2}$
۶۵) (الف) $f(x) = x^2 - 2,\ 1.414213562 \approx \sqrt{2}$ ،
(ب) $f(x) = \tan(x) - 1,\ 0.7853981635 \approx \frac{\pi}{4}$ ،
(ج) $f(x) = e^x$ ، منفرج
۶۷) (ب) 1
۷۵) 1
۷۷) -0.73908456
۷۹) 0.853748068
۸۳) -3

حصہ ۹.۳ صفحہ ۹۳۳

۱) $3,\quad s_n = \frac{2(1-(1/3)^n)}{1-(1/3)}$

۳) $s_n = \frac{1-(-1/2)^n}{1-(-1/2)}$، $\frac{2}{3}$
۵) $s_n = \frac{1}{2} - \frac{1}{n+2}$، $\frac{1}{2}$
۷) $1 - \frac{1}{4} + \frac{1}{16} - \frac{1}{64} + \cdots$، $\frac{4}{5}$
۹) $\frac{7}{4} + \frac{7}{16} + \frac{7}{64} + \cdots$، $\frac{7}{3}$
۱۱) $(5+1) + (\frac{5}{2} + \frac{1}{3}) + (\frac{5}{4} + \frac{1}{9}) + (\frac{5}{8} + \frac{1}{27}) + \cdots$، $\frac{23}{2}$
۱۳) $(1+1) + (\frac{1}{2} - \frac{1}{5}) + (\frac{1}{4} + \frac{1}{25}) + (\frac{1}{8} - \frac{1}{125}) + \cdots$، $\frac{17}{6}$
۱۵) 1
۱۷) 5
۱۹) مرتکز، 1
۲۱) مرتکز، $-\frac{1}{\ln 2}$
۲۳) مرتکز، $2+\sqrt{2}$
۲۵) مرتکز، 1
۲۷) منفرج
۲۹) مرتکز، $\frac{e^2}{e^2-1}$
۳۱) مرتکز، $\frac{2}{9}$
۳۳) مرتکز، $\frac{3}{2}$
۳۵) منفرج
۳۷) منفرج
۳۹) مرتکز، $\frac{\pi}{\pi-e}$
۴۱) $a=1, r=-x \quad |x|<1$ کے لیے $\frac{1}{1+x}$ پر مرتکز۔
۴۳) $a=3,\ r=\frac{x-1}{2} \quad (-1,3)$ میں x کے لیے $\frac{6}{3-x}$ پر مرتکز۔
۴۵) $|x| < \frac{1}{2}$، $\frac{1}{1-2x}$
۴۷) $-2 < x < 0$، $\frac{1}{2+x}$
۴۹) $x \neq (2k+1)\frac{\pi}{2}$ جہاں k عدد صحیح ہے؛ $\frac{1}{1-\sin x}$
۵۱) $\frac{23}{99}$
۵۳) $\frac{7}{9}$
۵۵) $\frac{1}{15}$
۵۷) $\frac{41251}{33300}$
۵۹) (الف) $\sum_{n=-2}^{\infty} \frac{1}{(n+4)(n+5)}$،
(ب) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(n+2)(n+3)}$،
(ج) $\sum_{n=5}^{\infty} \frac{1}{(n-3)(n-2)}$
۶۱) (الف) جواب مختلف ہو سکتے ہیں، (ب) جواب مختلف ہو سکتے ہیں، (ج) جواب مختلف ہو سکتے ہیں۔
۶۳) (الف) $r=\frac{3}{5}$، (ب) $r=-\frac{3}{10}$
۶۷) $|r|<1$، $\frac{1+2r}{1-r^2}$
۷۳) $28\,\mathrm{m}$
۷۵) $8\,\mathrm{m}^2$

۷۷) (الف) $A_n = 3(\frac{4}{3})^{n-1}$، (ب) $A + \frac{1}{3}A + \frac{1}{3}(\frac{4}{9})A + \cdots + \frac{1}{3}(\frac{4}{9})^{n-2}A$، $\lim_{n\to\infty} A_n = \frac{2\sqrt{3}}{5}$

حصہ ۹.۴ صفحہ ۹۴۳

۱) مرتکز؛ ہندسی تسلسل، $r=\frac{1}{10}<1$
۳) منفرج؛ $\lim_{n\to\infty} \frac{n}{n+1} = 1 \neq 0$
۵) منفرج؛ p تسلسل، $p<1$
۷) مرتکز؛ ہندسی تسلسل، $r=\frac{1}{8}<1$
۹) منفرج؛ تکملی پرکھ
۱۱) مرتکز؛ ہندسی تسلسل، $r=\frac{2}{3}<1$
۱۳) منفرج؛ تکملی پرکھ
۱۵) منفرج؛ $\lim_{n\to\infty} \frac{2^n}{n+1} \neq 0$
۱۷) منفرج؛ $\lim_{n\to\infty} (\frac{\sqrt{n}}{\ln n}) \neq 0$
۱۹) منفرج؛ ہندسی تسلسل، $r=\frac{1}{\ln 2}>1$
۲۱) مرتکز؛ تکملی پرکھ
۲۳) منفرج؛ n واں جزو پرکھ
۲۵) مرتکز؛ تکملی پرکھ
۲۷) مرتکز؛ تکملی پرکھ
۲۹) مرتکز؛ تکملی پرکھ
۳۱) (الف) $a=1$
۳۳) (ب) تقریباً 41.55
۳۵) درست ہے۔

حصہ ۹.۵ صفحہ ۹۵۳

۱) منفرج، $\sum \frac{1}{\sqrt{n}}$ کے ساتھ تقابل حد
۳) مرتکز، $\sum \frac{1}{2^n}$ کے ساتھ تقابل
۵) منفرج، n واں جزو پرکھ
۷) مرتکز، $(\frac{n}{3n+1})^n < (\frac{n}{3n})^n = (\frac{1}{3})^n$
۹) منفرج، $\sum \frac{1}{n}$ کے ساتھ بلاواسطہ تقابل
۱۱) مرتکز، $\sum \frac{1}{n^2}$ کے ساتھ تقابل حد
۱۳) منفرج، $\sum \frac{1}{n}$ کے ساتھ تقابل حد
۱۵) منفرج، $\sum \frac{1}{n}$ کے ساتھ تقابل حد
۱۷) منفرج، تکملی پرکھ
۱۹) مرتکز، $\sum \frac{1}{n^{3/2}}$ کے ساتھ تقابل
۲۱) مرتکز، $\frac{1}{n2^n} \leq \frac{1}{2^n}$
۲۳) مرتکز، $\frac{1}{3^{n-1}+1} < \frac{1}{3^{n-1}}$

۲۵) منفرج، $\sum \frac{1}{n}$ کے ساتھ تقابل حد
۲۷) مرتکز، $\sum \frac{1}{n^2}$ کے ساتھ تقابل
۲۹) مرتکز، $\frac{\tan^{-1} n}{n^{1.1}} < \frac{\pi/2}{n^{1.1}}$
۳۱) مرتکز، $\sum \frac{1}{n^2}$ کے ساتھ تقابل
۳۳) منفرج، چونکہ $3n > n\sqrt[n]{n} \implies \frac{1}{3n} < \frac{1}{n\sqrt[n]{n}}$ سے مراد $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n\sqrt[n]{n}}$ کا انفراج ہے۔
۳۵) مرتکز، $\sum \frac{1}{n^2}$ کے ساتھ تقابل حد

حصہ ۹.۶ صفحہ ۹۶۳

۱) مرتکز، نسبتی پرکھ
۳) منفرج، نسبتی پرکھ
۵) مرتکز، نسبتی پرکھ
۷) مرتکز، $\sum \frac{3}{1.25^n}$ کے ساتھ تقابل
۹) منفرج، $\lim_{n\to\infty}(1-\frac{3}{n})^n = e^{-3} \neq 0$
۱۱) مرتکز، $\sum \frac{1}{n^2}$ کے ساتھ تقابل
۱۳) منفرج، $\sum \frac{1}{2n}$ کے ساتھ تقابل
۱۵) منفرج، $\sum \frac{1}{n}$ کے ساتھ تقابل
۱۷) مرتکز، نسبتی پرکھ
۱۹) مرتکز، نسبتی پرکھ
۲۱) مرتکز، نسبتی پرکھ
۲۳) مرتکز، نسبتی پرکھ
۲۵) مرتکز، $\sum \frac{1}{n^2}$ کے ساتھ تقابل
۲۷) مرتکز، نسبتی پرکھ
۲۹) منفرج، نسبتی پرکھ
۳۱) مرتکز، نسبتی پرکھ
۳۳) مرتکز، نسبتی پرکھ
۳۵) منفرج، $a_n = (\frac{1}{3})^{(1/n!)} \to 1$
۳۷) مرتکز، نسبتی پرکھ
۳۹) منفرج، نسبتی پرکھ
۴۱) مرتکز، نسبتی پرکھ
۴۳) مرتکز نسبتی پرکھ
۴۷) جی ہاں

حصہ ۹.۷ صفحہ ۹۷۲

۱) مسئلہ ۹.۸ کے تحت ارتکاز
۳) انفراج؛ $a_n \not\to 0$
۵) مسئلہ ۹.۸ کے تحت ارتکاز
۷) انفراج؛ $a_n \to \frac{1}{2}$
۹) مسئلہ ۹.۸ کے تحت ارتکاز
۱۱) مطلق مرتکز۔ مطلق قیمتوں کا تسلسل مرتکز ہندسی تسلسل ہے۔
۱۳) مشروط ارتکاز۔ $\frac{1}{\sqrt{n}} \to 0$ لیکن $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$ منفرج ہے۔
۱۵) مطلق مرتکز۔ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ کے ساتھ موازنہ کریں۔
۱۷) مشروط مرتکز۔ $\frac{1}{n+3} \to 0$ ہے لیکن $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n+3}$ منفرج ہے۔ ($\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ کے ساتھ موازنہ کریں۔)
۱۹) انفراج: $\frac{3+n}{5+n} \to 1$
۲۱) مشروط مرتکز۔ $(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{n}) \to 0$ لیکن $\frac{1+n}{n^2} > \frac{1}{n}$ ہے۔
۲۳) مطلق ارتکاز؛ جذری پرکھ
۲۵) مطلق ارتکاز۔ تکملی پرکھ
۲۷) منفرج؛ $a_n \not\to 0$
۲۹) مطلق مرتکز۔ نسبتی پرکھ
۳۱) مطلق مرتکز: $\frac{1}{n^2+2n+1} < \frac{1}{n^2}$
۳۳) مطلق ارتکاز (مرتکز p تسلسل): $\left|\frac{\cos n\pi}{n\sqrt{n}}\right| = \left|\frac{(-1)^{n+1}}{n^{3/2}}\right| = \frac{1}{n^{3/2}}$
۳۵) مطلق مرتکز۔ جذری پرکھ
۳۷) منفرج: $a_n \to \infty$
۳۹) مشروط مرتکز: $\sqrt{n+1} - \sqrt{n} = \frac{1}{\sqrt{n}+\sqrt{n+1}} \to 0$ لیکن مطلق قیمتوں کا تسلسل منفرج ہوتا ہے۔ ($\sum \frac{1}{n}$ کے ساتھ موازنہ کریں۔)
۴۱) منفرج: $a_n \to \frac{1}{2} \neq 0$
۴۳) مطلق مرتکز: $\operatorname{sech} n = \frac{2}{e^n+e^{-n}} = \frac{2e^n}{e^{2n}+1} < \frac{2e^n}{e^{2n}} = \frac{2}{e^n}$ اور $\frac{2}{e^n}$ مرتکز ہندسی تسلسل کا ایک جزو ہے۔
۴۵) $\left|\text{خلل}\right| < 0.2$
۴۷) $\left|\text{خلل}\right| < 2 \times 10^{-11}$
۴۹) 0.54030
۵۱) (الف) $a_n \geq a_{n+1}$ (ب) $-\frac{1}{2}$

حصہ ۹.۸ صفحہ ۹۸۸

۱) (الف) $-1 < x < 1$ (ب) $-1 < x < 1$, (ج) کوئی نہیں
۳) (الف) $-\frac{1}{2} < x < 0$ (ب) $\frac{1}{4}$, $-\frac{1}{2} < x < 0$ (ج) کوئی نہیں
۵) (الف) $-8 < x < 12$ (ب) $-8 < x < 12$, (ج) کوئی نہیں
۷) (الف) $-1 < x < 1$ (ب) $-1 < x < 1$, (ج) کوئی نہیں

۹) (الف) $[-3,3]$, 3 (ب) $[-3,3]$ (ج) کوئی نہیں
۱۱) (الف) تمام x کے لیے ∞ (ب) تمام x کے لیے (ج) کوئی نہیں
۱۳) (الف) تمام x کے لیے ∞ (ب) تمام x کے لیے (ج) کوئی نہیں
۱۵) (الف) $-1 \le x < 1$, 1 (ب) $-1 < x < 1$ (ج) $x = -1$
۱۷) (الف) $-8 < x < 2$, 5 (ب) $-8 < x < 2$ (ج) کوئی نہیں
۱۹) (الف) $-3 < x < 3$, 3 (ب) $-3 < x < 3$ (ج) کوئی نہیں
۲۱) (الف) $-1 < x < 1$, 1 (ب) $-1 < x < 1$ (ج) کوئی نہیں
۲۳) (الف) $x = 0$, 0 (ب) $x = 0$ (ج) کوئی نہیں
۲۵) (الف) $-4 < x \le 0$, 2 (ب) $-4 < x < 0$ (ج) $x = 0$
۲۷) (الف) $-1 \le x \le 1$, 1 (ب) $-1 \le x \le 1$ (ج) کوئی نہیں
۲۹) (الف) $1 \le x \le \frac{3}{2}$, $\frac{1}{4}$ (ب) $1 \le x \le \frac{3}{2}$ (ج) کوئی نہیں
۳۱) (الف) $(-1-\pi) \le x < (1-\pi)$, 1 (ب) $(-1-\pi) < x < (1-\pi)$ (ج) $x = -1-\pi$
۳۳) $-1 < x < 3$, $\frac{4}{3+2x-x^2}$
۳۵) $0 < x < 16$, $\frac{2}{4-\sqrt{x}}$
۳۷) $-\sqrt{2} < x < \sqrt{2}$, $\frac{3}{2-x^2}$
۳۹) $1 < x < 5$, $\frac{2}{x-1}$, $1 < x < 5$, $\frac{-2}{(x-1)^2}$
۴۱) (الف) $\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \frac{x^8}{8!} - \frac{x^{10}}{10!} + \cdots$؛ تمام x کے لیے مرتکز ہے
(ب) اور (ج) $2x - \frac{2^3x^3}{3!} + \frac{2^5x^5}{5!} - \frac{2^7x^7}{7!} + \frac{2^9x^9}{9!} - \frac{2^{11}x^{11}}{11!} + \cdots$
۴۳) (الف) $-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$ ، $\frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{12} + \frac{x^6}{45} + \frac{17x^8}{2520} + \frac{31x^{10}}{14175}$
(ب) $1 + x^2 + \frac{2x^4}{3} + \frac{17x^6}{45} + \frac{62x^8}{315} + \cdots$, $-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$

حصہ ۹.۹ صفحہ ۹۹۹

۱) $P_0(x) = 0$ ، $P_1(x) = x-1$ ، $P_2(x) = (x-1) - \frac{1}{2}(x-1)^2$
$P_3(x) = (x-1) - \frac{1}{2}(x-1)^2 + \frac{1}{3}(x-1)^3$
۳) $P_0(x) = \frac{1}{2}$ ، $P_1(x) = \frac{1}{2} - \frac{1}{4}(x-2)$ ، $P_2(x) = \frac{1}{2} - \frac{1}{4}(x-2) + \frac{1}{8}(x-2)^2$ ،
$P_3(x) = \frac{1}{2} - \frac{1}{4}(x-2) + \frac{1}{8}(x-2)^2 - \frac{1}{16}(x-2)^3$
۵) $P_0(x) = \frac{\sqrt{2}}{2}$ ، $P_1(x) = \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}(x-\frac{\pi}{4})$ ، $P_2(x) = \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}(x-\frac{\pi}{4}) - \frac{\sqrt{2}}{4}(x-\frac{\pi}{4})^2$ ،
$P_3(x) = \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}(x-\frac{\pi}{4}) - \frac{\sqrt{2}}{4}(x-\frac{\pi}{4})^2 - \frac{\sqrt{2}}{12}(x-\frac{\pi}{4})^3$
۷) $P_0(x) = 2$ ، $P_1(x) = 2 + \frac{1}{4}(x-4)$ ، $P_2(x) = 2 + \frac{1}{4}(x-4) - \frac{1}{64}(x-4)^2$ ،
$P_3(x) = 2 + \frac{1}{4}(x-4) - \frac{1}{64}(x-4)^2 + \frac{1}{512}(x-4)^3$
۹) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-x)^n}{n!} = 1 - x + \frac{x^2}{2!} - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} - \cdots$
۱۱) $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n = 1 - x + x^2 - x^3 + \cdots$
۱۳) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n 3^{2n+1} x^{2n+1}}{(2n+1)!}$
۱۵) $7 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!}$
۱۷) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{(2n)!}$
۱۹) $x^4 - 2x^3 - 5x + 4$
۲۱) $8 + 10(x-2) + 6(x-2)^2 + (x-2)^3$
۲۳) $21 - 36(x+2) + 25(x+2)^2 - 8(x+2)^3 + (x+2)^4$
۲۵) $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (n+1)(x-1)^n$
۲۷) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{e^2}{n!}(x-2)^n$
۳۳) $L(x) = 0$, $Q(x) = -\frac{x^2}{2}$
۳۵) $L(x) = 1$, $Q(x) = 1 + \frac{x^2}{2}$
۳۷) $L(x) = x$, $Q(x) = x$

حصہ ۱۰.۹ صفحہ ۱۰۱۱

۱) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-5x)^n}{n!} = 1 - 5x + \frac{5^2x^2}{2!} - \frac{5^3x^3}{3!} + \cdots$
۳) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{5(-1)^n(-x)^{2n+1}}{(2n+1)!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{5(-1)^{n+1}x^{2n+1}}{(2n+1)!} = -5x + \frac{5x^3}{3!} - \frac{5x^5}{5!} + \frac{5x^7}{7!} + \cdots$
۵) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^n}{(2n)!}$

۷) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{n!} = x + x^2 + \frac{x^3}{2!} + \frac{x^4}{3!} + \frac{x^5}{4!} + \cdots$

۹) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!} = \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \frac{x^8}{8!} - \frac{x^{10}}{10!} + \cdots$

۱۱) $x - \frac{\pi^2 x^3}{2!} + \frac{\pi^4 x^5}{4!} - \frac{\pi^6 x^7}{6!} + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n \pi^{2n} x^{2n+1}}{(2n)!}$

۱۳) $1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n (2x)^{2n}}{2\cdot(2n)!} = 1 - \frac{(2x)^2}{2\cdot 2!} + \frac{(2x)^4}{2\cdot 4!} - \frac{(2x)^6}{2\cdot 6!} + \cdots$

۱۵) $\sum_{n=0}^{\infty} (2x)^{n+2} = 2^2x^2 + 2^3x^3 + 2^4x^3 + \cdots$

۱۷) $\sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1} = 1 + 2x + 3x^2 + 4x^3 + \cdots$

۱۹) $|x| < (0.06)^{1/5} < 0.56968$

۲۱) $\left|\text{خلل}\right| < \frac{(10^{-3})^3}{6} < 1.67 \times 10^{-10}$, $-10^{-3} < x < 0$

۲۳) $\left|\text{خلل}\right| < \frac{(3^{0.1})(0.1)^3}{6} < 1.87 \times 10^{-5}$

۲۵) 0.000 293 653

۲۷) $|x| < 0.02$

۳۱) $\sin x, \quad x = 0.1; \sin(0.1)$

۳۳) $\tan^{-1} x, \quad x = \frac{\pi}{3}; \sqrt{3}$

۳۵) $e^x \sin x = x + x^2 + \frac{x^3}{3} - \frac{x^5}{30} - \frac{x^6}{90} + \cdots$

۴۳) (الف) $Q(x) = 1 + kx + \frac{k(k-1)}{2}x^2$، (ب) $0 \le x \le 100^{-1/3}$

۴۹) (ا) -1، (ب) $(1/\sqrt{2})(1+i)$، (ج) $-i$

۵۳) $x + x^2 + \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{30}x^5 + \cdots$ تمام x کے لیے مرتکز ہے۔

حصہ ۹.۱۱ صفحہ ۱۰۲۹

۱) $1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + \frac{x^3}{16}$

۳) $1 + \frac{1}{2}x + \frac{3}{8}x^2 + \frac{5}{16}x^3 + \cdots$

۵) $1 - x + \frac{3x^2}{4} - \frac{x^3}{2}$

۷) $1 - \frac{x^3}{2} + \frac{3x^6}{8} - \frac{5x^9}{16}$

۹) $1 + \frac{1}{2x} - \frac{1}{8x^2} + \frac{1}{16x^3}$

۱۱) $(1+x)^4 = 1 + 4x + 6x^2 + 4x^3 + x^4$

۱۳) $(1-2x)^3 = 1 - 6x + 12x^2 - 8x^3$

۱۵) $y = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!}x^n = e^{-x}$

۱۷) $y = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = e^x - 1$

۱۹) $y = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = e^x - x - 1$

۲۱) $y = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{2^n n!} = e^{x^2/2}$

۲۳) $y = \sum_{n=0}^{\infty} 2x^n = \frac{2}{1-x}$

۲۵) $y = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} = \sinh x$

۲۷) $y = 2 + x - 2\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}x^{2n}}{(2n)!}$

۲۹) $y = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{-2(x-2)^{2n+1}}{(2n+1)!}$

۳۱) $y = a + bx + \frac{1}{6}x^3 - \frac{ax^4}{3\cdot 4} - \frac{bx^5}{4\cdot 5} - \frac{x^7}{6\cdot 6\cdot 7} + \frac{ax^8}{3\cdot 4\cdot 7\cdot 8} + \frac{bx^9}{4\cdot 5\cdot 8\cdot 9} + \cdots$

$a_n = (n-2)(n-$ کے لیے $n \ge$ اور 6 $3)a_{n-4}$ ہوں گے۔

۳۳) 0.002 67

۳۵) 0.1

۳۷) 0.099 944 461

۳۹) 0.100 001

۴۱) $\frac{1}{13\cdot 6!} \approx 0.000\,11$

۴۳) $\frac{t^3}{3} - \frac{t^7}{7\cdot 3!} + \frac{t^{11}}{11\cdot 5!}$

۴۵) (الف) $\frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{12}$، (ب) $\frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{3\cdot 4} + \frac{x^6}{5\cdot 6} - \frac{x^8}{7\cdot 8} + \cdots + (-1)^{15}\frac{x^{32}}{31\cdot 32}$

۴۷) $\frac{1}{2}$

۴۹) $-\frac{1}{24}$

۵۱) $\frac{1}{3}$

۵۳) -1

۵۵) 2

۵۹) 500 اجزاء

۶۱) 3 اجزاء

۶۳) (الف) رداس ارتکاز 1 ہے، (ب) $x + \frac{x^3}{6} + \frac{3x^5}{40} + \frac{5x^7}{112}$؛ $\frac{\pi}{2} - x - \frac{x^3}{6} - \frac{3x^5}{40} - \frac{5x^7}{112}$

۶۵) $1 - 2x + 3x^2 - 4x^3 + \cdots$

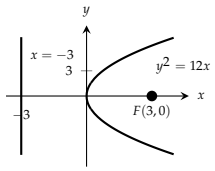
حصہ ۱۰.۱ صفحہ ۱۰۴۹

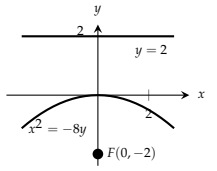
۱) $y^2 = 8x$، ماسکہ $F(2,0)$ اور ناظمہ $x = -2$

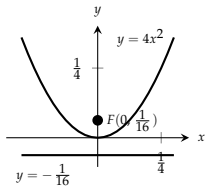
۳) $x^2 = -6y$، ماسکہ $F(0,-\frac{3}{2})$ اور ناظمہ $y = \frac{3}{2}$

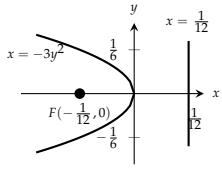
۵) $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{9} = 1$، ماسکے $F(\pm\sqrt{13},0)$، رؤوس $V(\pm 2,0)$ اور متقارب $y = \pm\frac{3}{2}x$

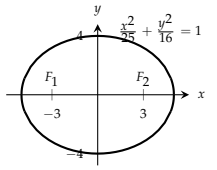
۷) $\frac{x^2}{2} + y^2 = 1$، ماسکے $F(\pm 1,0)$، رؤوس $V(\pm\sqrt{2},0)$

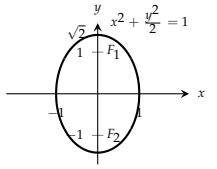
۹)


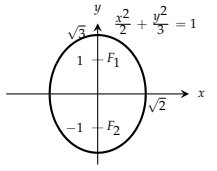
۱۱)


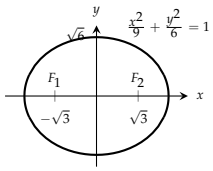
۱۳)


۱۵)


۱۷)


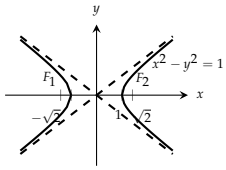
۱۹)


۲۱)


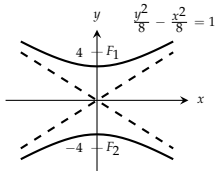
۲۳)


۲۵) $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{2} = 1$

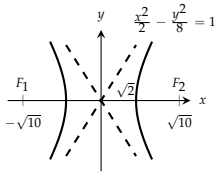
۲۷) متقارب $y = \pm x$ ہیں۔



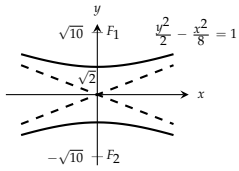
۲۹) متقارب $y = \pm x$ ہیں۔



۳۱) متقارب $y = \pm 2x$ ہیں۔



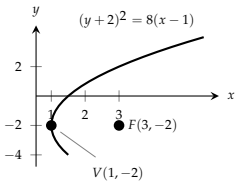
۳۳) متقارب $y = \pm \frac{x}{2}$ ہیں۔



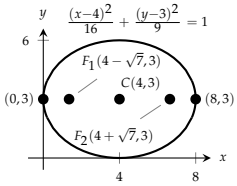
۳۵) $y^2 - x^2 = 1$

۳۷) $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1$

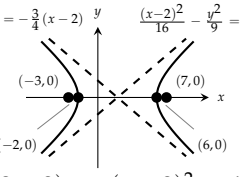
۳۹) (الف)راس $(1, -2)$، ماسکہ $(3, -2)$، ناظمہ $x = -1$؛ (ب)



۴۱) (الف)ماسکے $(4 \pm \sqrt{7}, 3)$، رؤوس $(8,3)$ اور $(0,3)$، مرکز $(4,3)$:(ب)



۴۳) (الف) مرکز $(2,0)$، ماسکے $(7,0)$ اور $(-3,0)$، رؤوس $(6,0)$ اور $(-2,0)$، متقاربات $y = \pm\frac{3}{4}(x-2)$:(ب)



۴۵) $(y+3)^2 = 4(x+2)$، راس $V(-2,-3)$، ماسکہ $F(-1,-3)$، ناظمہ $x = -3$

۴۷) $(x-1)^2 = 8(y+7)$، راس $V(1,-7)$، ماسکہ $F(1,-5)$، ناظمہ $y = -9$

۴۹) $\frac{(x+2)^2}{6} + \frac{(y+1)^2}{9} = 1$، $F(-2, \pm\sqrt{3}-1)$، $C(-2,-1)$، $V(-2, \pm 3-1)$

۵۱) $\frac{(x-2)^2}{3} + \frac{(y-3)^2}{2} = 1$، $F(3,3)$ اور $F(1,3)$، $C(2,3)$، $V(\pm\sqrt{3}+2,3)$

۵۳) $\frac{(x-2)^2}{4} - \frac{(y-2)^2}{5} = 1$، $C(2,2)$، $F(5,2)$ اور $F(-1,2)$، $V(4,2)$ اور $V(0,2)$، متقارب $y-2 = \pm\frac{\sqrt{5}}{2}(x-2)$

۵۵) $(y+1)^2 - (x+1)^2 = 1$، $C(-1,-1)$، $F(-1,\sqrt{2}-1)$ اور $F(-1,-\sqrt{2}-1)$، $V(-1,-2)$، $V(-1,0)$، متقارب $y+1 = \pm(x+1)$

۵۷) $a = 4$، $C(-2,0)$

۵۹) $F(-1,0)$، $V(-1,1)$

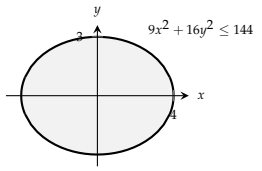
۶۱) ترخیم $\frac{(x+2)^2}{5} + y^2 = 1$، $C(-2,0)$، $F(0,0)$ اور $V(-\sqrt{5},0)$، $F(-4,0)$ اور $V(\sqrt{5}-2,0)$

۶۳) ترخیم $\frac{(x-1)^2}{5} + (y-1)^2 = 1$، $C(1,1)$، $F(2,1)$ اور $F(0,1)$، $V(\sqrt{2}+1,1)$ اور $V(-\sqrt{2}+1,1)$

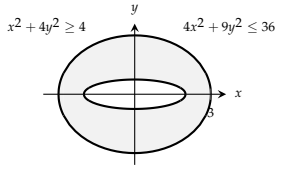
۶۵) قطع زائد $(x-1)^2 - (y-2)^2 = 1$، $C(1,2)$، $F(1+\sqrt{2},2)$ اور $F(1-\sqrt{2},2)$، $V(2,2)$ اور $V(0,2)$، متقارب $y-2 = \pm(x-1)$

۶۷) قطع زائد، $\frac{(y-3)^2}{6} - \frac{x^2}{3} = 1$، $C(0,3)$، $F(0,6)$ اور $F(0,0)$، $V(0,\sqrt{6}+3)$ اور $V(0,-\sqrt{6}+3)$، متقارب $y = \sqrt{2}x+3$ اور $y = -\sqrt{2}x+3$

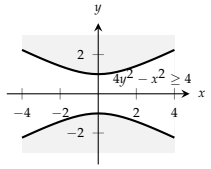
۶۹)



۷۱)



۷۳)



۷۷) $3x^2 + 3y^2 - 7x - 7y + 4 = 0$

۷۹) $(x+2)^2 + (y-1)^2 = 13$ نقطہ دائرے کے اندر ہے۔

۸۱) (ب) $1:1$

۸۳) لمبائی $2\sqrt{2}$، چوڑائی $\sqrt{2}$، رقبہ 4

۸۵) 24π

۸۷) $(0, \frac{16}{3\pi})$

حصہ ۱۰.۲ صفحہ ۱۰۶۱

۱) $e = \frac{3}{5}$, $F(\pm 3,0)$, $x = \pm\frac{25}{3}$

۳) $e = \frac{1}{\sqrt{2}}$, $F(0,\pm 1)$, $y = \pm 2$

۵) $e = \frac{1}{\sqrt{3}}$, $F(0,\pm 1)$, $y = \pm 3$

۷) $e = \frac{\sqrt{3}}{3}$, $F(\pm\sqrt{3}, 0)$, $x = \pm 3\sqrt{3}$

۹) $\frac{x^2}{27} + \frac{y^2}{36} = 1$

۱۱) $\frac{x^2}{4851} + \frac{y^2}{4900} = 1$

۱۳) $e = \frac{\sqrt{5}}{3}$, $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$

۱۵) $e = \frac{1}{2}$, $\frac{x^2}{64} + \frac{y^2}{48} = 1$

۱۹) $\frac{(x-1)^2}{4} + \frac{(y-4)^2}{9} = 1$, $F(1, 4 \pm \sqrt{5})$, $e = \frac{\sqrt{5}}{3}$, $y = 4 \pm \frac{9\sqrt{5}}{5}$

۲۱) $a = 0$, $b = -4$, $c = 0$, $e = \frac{\sqrt{3}}{2}$

۲۳) $e = \sqrt{2}$, $F(\pm\sqrt{2}, 0)$, $x = \pm\frac{1}{\sqrt{2}}$

۲۵) $e = \sqrt{2}$, $F(0, \pm 4)$, $y = \pm 2$

۲۷) $e = \sqrt{5}$, $F(\pm\sqrt{10}, 0)$, $x = \pm\frac{2}{\sqrt{10}}$

۲۹) $e = \sqrt{5}$, $F(0, \pm\sqrt{10})$, $y = \pm\frac{2}{\sqrt{10}}$

۳۱) $y^2 - \frac{x^2}{8} = 1$

۳۳) $x^2 - \frac{y^2}{8} = 1$

۳۵) $e = \sqrt{2}$, $\frac{x^2}{8} - \frac{y^2}{8} = 1$

۳۷) $e = 2$, $x^2 - \frac{y^2}{3} = 1$

۳۹) $\frac{(y-6)^2}{36} - \frac{(x-1)^2}{45} = 1$

حصہ ۱۰.۳ صفحہ ۱۰۷۰

۱) قطع زائد

۳) ترخیم

۵) قطع مکافی

۷) قطع مکافی

۹) قطع زائد

۱۱) قطع زائد

۱۳) ترخیم

۱۵) ترخیم

۱۷) $x'^2 - y'^2 = 4$ قطع زائد

۱۹) $4x'^2 + 16y'^2 = 0$ قطع مکافی

۲۱) $y'^2 = 1$ متوازی لکیریں

۲۳) $2\sqrt{2}x'^2 + 8\sqrt{2}y'^2 = 0$ قطع مکافی

۲۵) $4x'^2 + 2y'^2 = 19$ ترخیم

۲۷) $\sin\alpha = \frac{1}{\sqrt{5}}$, $\cos\alpha = \frac{2}{\sqrt{5}}$ یا $\sin\alpha = -\frac{2}{\sqrt{5}}$, $\cos\alpha = \frac{1}{\sqrt{5}}$

۲۹) $A' = 0.88$, $B' = 0.00$, $C' = 3.10$, $D' = 0.74$, $E' = -1.20$, $F' = -3$, $0.88x'^2 + 3.01y'^2 + 0.74x' - 1.20y' - 3 = 0$ ترخیم

۳۱) $A' = 0.00$, $B' = 0.00$, $C' = 5.00$, $D' = 0$, $E' = 0$, $F' = -5$, $5.00y'^2 - 5 = 0$ یا $y' = \pm 1$ متوازی لکیریں

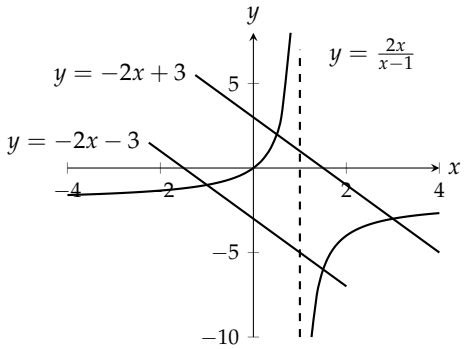
۳۳) $A' = 5.05$, $B' = 0.00$, $C' = -0.05$, $D' = -5.07$, $E' = -6.18$, $F' = -1$ $5.05x'^2 - 0.05y'^2 - 5.07x' - 6.18y' - 1 = 0$ قطع زائد

۳۵) (الف) $\frac{x'^2}{b^2} + \frac{y'^2}{a^2} = 1$، (ب) $\frac{y'^2}{a^2} - \frac{x'^2}{b^2} = 1$، (ج) $x'^2 + y'^2 = a^2$، (د) $y' = -\frac{1}{m}x'$، (ہ) $y' = -\frac{1}{m}x' + \frac{b}{m}$

۳۷) (الف) $x'^2 - y'^2 = 2$ (ب) $x'^2 - y'^2 = 2a$

۳۹) (الف) قطع مکافی

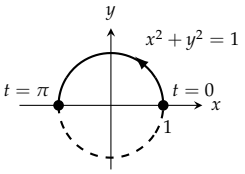
۴۱) (الف) قطع زائد، (ب)



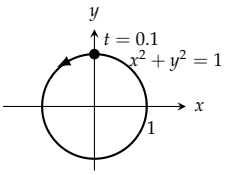
(ج) $y = -2x + 3$ ، $y = -2x - 3$

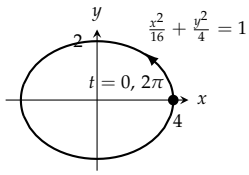
حصہ ۱۰.۴ صفحہ ۱۰۸۴

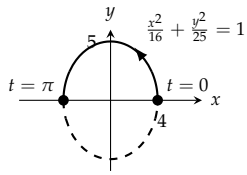
۱)

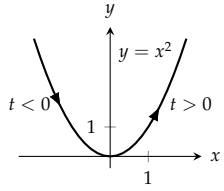


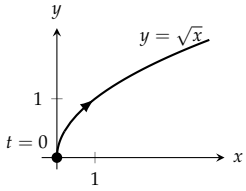
۳)

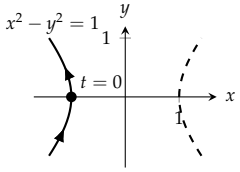


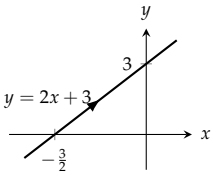
۵) 

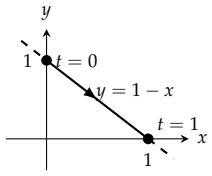
۷) 

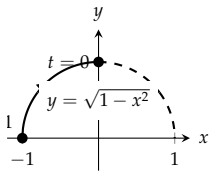
۹) 

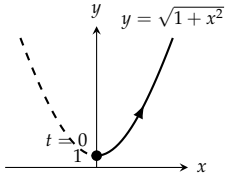
۱۱) 

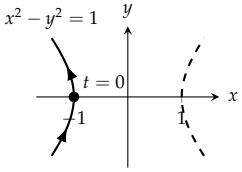
۱۳) 

۱۵) 

۱۷) 

۱۹) 

۲۱) 

۲۳) 

۲۵) (ا) $x=a\cos t, y=-a\sin t, 0\le t\le 2\pi$

(ب) $x=a\cos t,\ y=a\sin t,\ 0\le t\le 2\pi$

(ج) $x=a\cos t,\ y=-a\sin t,\ 0\le t\le 4\pi$

(د) $x=a\cos t,\ y=a\sin t,\ 0\le t\le 4\pi$

۲۷) $x=\frac{-at}{\sqrt{1+t^2}},\ y=\frac{a}{\sqrt{1+t^2}},\ -\infty<t<\infty$

۲۹) $x=2\cos t,\ y=2\sin^2 t,\ 0<t<\pi$

۳۱) (ب) $x=x_1t,\ y=y_1t$ آپ کا جواب مختلف ہو سکتا ہے، (ج) $x=-1+t,\ y=t$ آپ کا جواب مختلف ہو سکتا ہے۔

۳۳) $x=(a-b)\cos\theta+b\cos\left(\frac{a-b}{b}\theta\right),\quad y=(a-b)\sin\theta-b\sin\left(\frac{a-b}{b}\theta\right)$

۳۵) $x=a\sin^2 t\tan t,\ y=a\sin^2 t$

۳۷) $(1,1)$

حصہ ۱۰.۵ صفحہ ۱۰۹۵

۱) $y=-x+2\sqrt{2},\ \frac{d^2y}{dx^2}=-\sqrt{2}$

۳) $y=-\frac{1}{2}x+2\sqrt{2},\ \frac{d^2y}{dx^2}=-\frac{\sqrt{2}}{4}$

۵) $y=x+\frac{1}{4},\ \frac{d^2y}{dx^2}=-2$

۷) $y=2x-\sqrt{3},\ \frac{d^2y}{dx^2}=-3\sqrt{3}$

۹) $y=x-4,\ \frac{d^2y}{dx^2}=\frac{1}{2}$

۱۱) $y=\sqrt{3}x-\frac{\pi\sqrt{3}}{3}+2,\ \frac{d^2y}{dx^2}=-4$

۱۳) 0

۱۵) -6

۱۷) 4

۱۹) 12

۲۱) π^2

۲۳) $8\pi^2$

۲۵) $\frac{52\pi}{3}$

۲۷) $3\pi\sqrt{5}$

۲۹) (ا) $(2-\frac{24}{\pi^2},\frac{24}{\pi^2})$، (ب) وسطانی مرکز $(\bar{x},\bar{y})=(\frac{12}{\pi},\frac{24}{\pi^2})$، (ج) $(1.4,0.4)$

۳۱) (ا) $(\bar{x},\bar{y})=(\frac{1}{3},\pi-\frac{4}{3})$

۳۳) (ا) π، (ب) π

۳۷) $3\pi a^2$

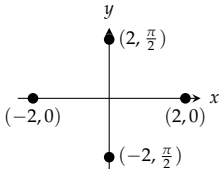
۳۹) $\frac{64\pi}{3}$

۴۱) $(\frac{\sqrt{2}}{2},1)$، $t=0$ پر $y=2x$، $t=\pi$ پر $y=-2x$

حصہ ۱۰.۶ صفحہ ۱۱۰۶

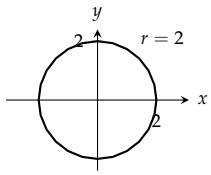
۱) ا اور ہ؛ ب اور ز؛ ج اور ح؛ د اور و

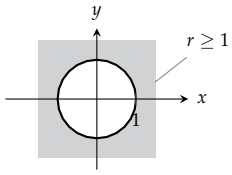
۳)

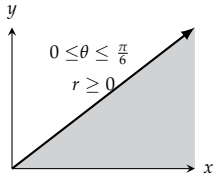


۵) (ا) $(3,0)$، (ب) $(-3,0)$، (ج) $(-1,\sqrt{3})$، (د) $(1,\sqrt{3})$، (ہ) $(3,0)$، (و) $(1,\sqrt{3})$، (ز) $(-3,0)$، (ح) $(-1,\sqrt{3})$

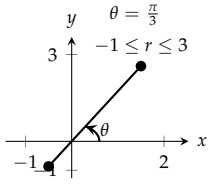
۷)



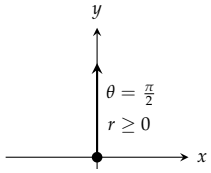




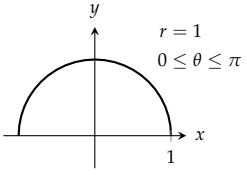
۱۱)



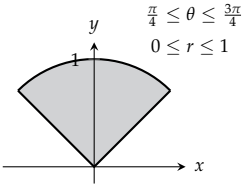
۱۳)



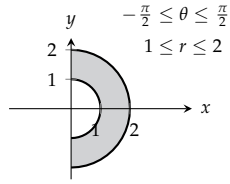
۱۵)



۱۷)



۱۹)

۲۱) 

۲۳) $x = 2$، نقطہ $(2,0)$ سے گزرتی انتصابی خط

۲۵) $y = 0$، محور x

۲۷) $y = 4$، نقطہ $(0,4)$ سے گزرتی افقی خط

۲۹) $x + y = 1$، لکیر، جہاں $m = -1$ اور $b = 1$ ہیں۔

۳۱) $x^2 + y^2 = 1$، دائرہ، رداس 1، مرکز $(0,0)$

۳۳) $y - 2x = 5$، لکیر، $m = 2$، $b = 5$

۳۵) $y^2 = x$، قطع مکافی، راس $(0,0)$، دائیں کھلتا ہے۔

۳۷) $y = e^x$، قدرتی قوت نمائی تفاعل۔

۳۹) $x + y = \pm 1$، دو متوازی سیدھی لکیریں جن کے ڈھلوان $m = -1$ اور $b = \pm 1$ ہیں۔

۴۱) $(x+2)^2 + y^2 = 4$، دائرہ، رداس 2، مرکز $(-2,0)$

۴۳) $x^2 + (y-4)^2 = 16$، دائرہ، رداس 4، مرکز $(0,4)$

۴۵) $(x-1)^2 + (y-1)^2 = 2$، دائرہ، رداس $\sqrt{2}$، مرکز $(1,1)$

۴۷) $\sqrt{3}y + x = 4$

۴۹) $r\cos\theta = 7$

۵۱) $\theta = \frac{\pi}{4}$

۵۳) $r = 2$ یا $r = -2$

۵۵) $4r^2\cos^2\theta + 9r^2\sin^2\theta = 36$

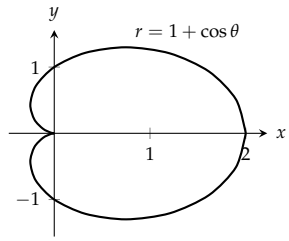
۵۷) $r\sin^2\theta = 4\cos\theta$

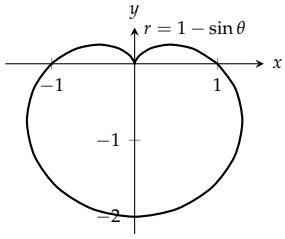
۵۹) $r = 4\sin\theta$

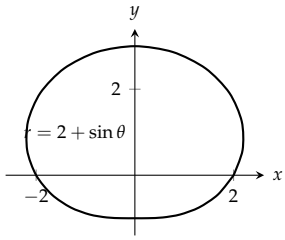
۶۱) $r^2 = 6r\cos\theta - 2r\sin\theta - 6$

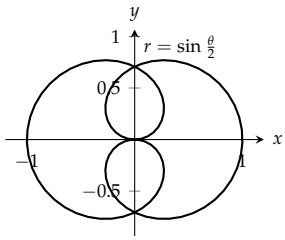
۶۳) $(0,\theta)$ جہاں θ زاویہ ہے۔

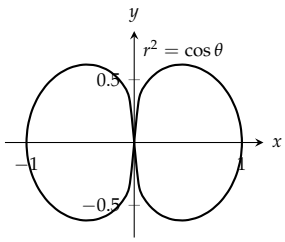
حصہ ۱۰.۷ صفحہ ۱۱۱۶

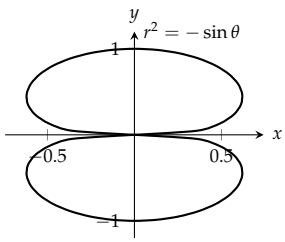
۱) 

۳) 

۵) 

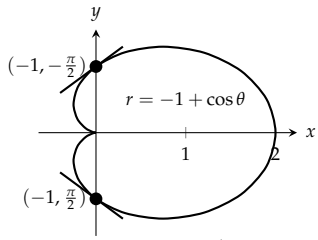
۷) 

۹) 

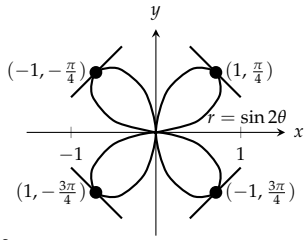
۱۱) 

۱۳) محور x، محور y، مبدا

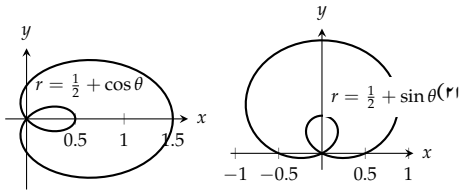
۱۵) مبدا

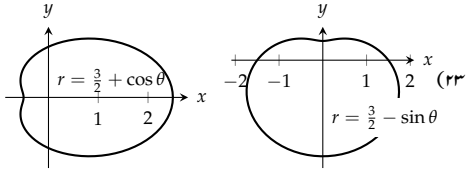
۱۷) 

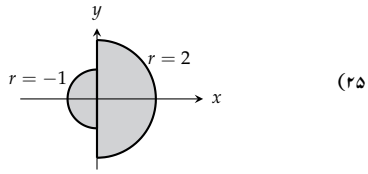
$(-1,\frac{\pi}{2})$ پر ڈھلوان -1 اور $(-1,-\frac{\pi}{2})$ پر 1 ہے۔

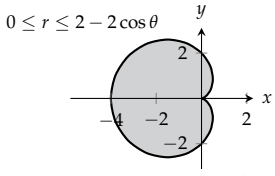
۱۹) 

$(-1,\frac{3\pi}{4})$ ، 1 پر $(-1,-\frac{\pi}{4})$ ، -1 پر $(1,\frac{\pi}{4})$
-1 پر $(1,-\frac{3\pi}{4})$ ، 1 پر

۲۱) 

۲۳) 

۲۵) 

۲۷) 

۳۱) $(0,0)$, $(1,\frac{\pi}{2})$, $(1,\frac{3\pi}{2})$

۳۳) $(0,0)$, $(\sqrt{3},\frac{\pi}{3})$, $(-\sqrt{3},-\frac{\pi}{3})$

۳۵) $(\sqrt{2},\pm\frac{\pi}{6})$, $(\sqrt{2},\pm\frac{5\pi}{6})$

۳۷) $(1,\frac{\pi}{12})$, $(1,\frac{5\pi}{12})$, $(1,\frac{13\pi}{12})$, $(1,\frac{17\pi}{12})$

۴۳) الف

۵۱) $2y=\frac{2\sqrt{6}}{9}$

حصہ ۱۰.۸ صفحہ ۱۱۲۷

۱) $r\cos(\theta-\frac{\pi}{6})=5,\quad y=-\sqrt{3}x+10$

۳) $r\cos(\theta-\frac{4\pi}{3})=3,\quad y=-\frac{\sqrt{3}}{3}x-2\sqrt{3}$

۵) $y=2-x$

۷) $y=\frac{\sqrt{3}}{3}x+2\sqrt{3}$

۹) $r\cos(\theta-\frac{\pi}{4})=3$

۱۱) $r\cos(\theta+\frac{\pi}{2})=5$

۱۳) $r=8\cos\theta$

۱۵) $r=2\sqrt{2}\sin\theta$

۱۷) $C(2,0),\quad 2$

۱۹) $C(1,\pi),\quad 1$

۲۱) $r=12\cos\theta$

۲۳) $r=10\sin\theta$

۲۵) $(x+1)^2+y^2=1,\quad r=-2\cos\theta$

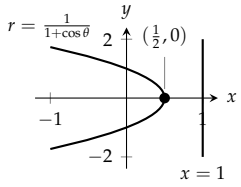
۲۷) $x^2+(y+\frac{1}{2})^2=\frac{1}{4},\quad r=-\sin\theta$

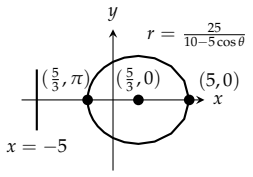
۲۹) $r=\frac{2}{1+\cos\theta}$

۳۱) $r=\frac{30}{1-5\sin\theta}$

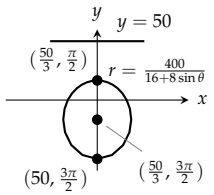
۳۳) $r=\frac{1}{2+\cos\theta}$

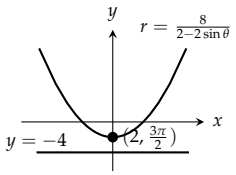
۳۵) $r=\frac{10}{5-\sin\theta}$

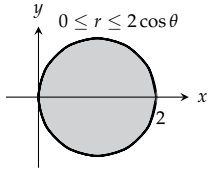
۳۷) 

۳۹) 

۱) 18π
۳) $\frac{\pi}{8}$
۵) 2
۷) $\frac{\pi}{2} - 1$
۹) $5\pi - 8$
۱۱) $3\sqrt{3} - \pi$
۱۳) $\frac{\pi}{3} + \frac{\sqrt{3}}{2}$
۱۵) $12\pi - 9\sqrt{3}$
۱۷) $\frac{3}{2} - \frac{\pi}{4}$
۱۹) $\frac{19}{3}$
۲۱) 8
۲۳) $3(\sqrt{2} + \ln(1+\sqrt{2}))$
۲۵) $\frac{\pi}{8} + \frac{3}{8}$
۲۷) 2π
۲۹) $\pi\sqrt{2}$
۳۱) $2\pi(2-\sqrt{2})$
۳۷) $(\frac{5}{6}a, 0)$

۴۱)


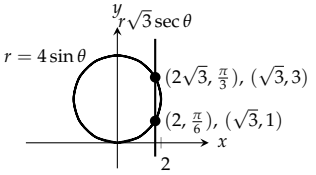
۴۳)


۴۵)


۵۷) (ب)

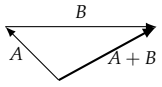
سیارہ	حضیض شمسی (فلکی اکائیاں)	اوج شمسی (فلکی اکائیاں)
عطارہ	0.3075	0.4667
زہرہ	0.7184	0.7282
زمین	0.9833	1.0167
مریخ	1.3817	1.6663
مشتری	4.9512	5.4548
زحل	9.0210	10.0570
یورانس	18.2977	20.0623
نیپچون	29.8135	30.3065
پلوٹو	29.6549	49.2251

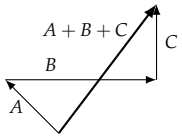
۵۹) (ا) $\sqrt{3}$، (ب) $x^2 + (y-2)^2 = 4, x = \sqrt{3}$

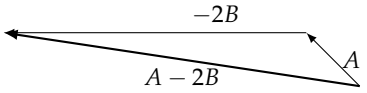


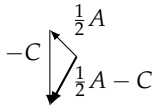
۶۱) $r = \frac{4}{1+\cos\theta}$
۶۳) (ب) پنیا 2 سنٹی میٹر دور ہونی چاہیے۔
۶۵) $r = 2a\sin\theta$ دائرہ
۶۷) $r\cos(\theta - \alpha) = p$ خط

حصہ ۱۰.۹ صفحہ ۱۱۴۱

۱) الف)


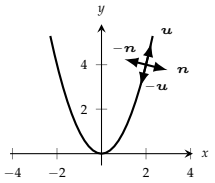
ب)


ج)


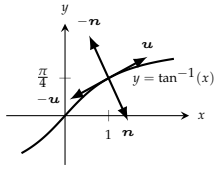
د)


۳) $4\boldsymbol{i} + 5\boldsymbol{j}$
۵) $(6 - \frac{\sqrt{3}}{\pi})\boldsymbol{i} - 20\boldsymbol{j}$
۷) (ا) $\boldsymbol{v} = \boldsymbol{w} - \boldsymbol{u}$ (ب) $\boldsymbol{w} = \boldsymbol{v} + \boldsymbol{u}$

$-\boldsymbol{n} = -\frac{4}{\sqrt{17}}\boldsymbol{i} + \frac{1}{\sqrt{17}}\boldsymbol{j}$



۲۷) $\boldsymbol{u} = \frac{1}{\sqrt{5}}(2\boldsymbol{i} + \boldsymbol{j})$,
$-\boldsymbol{u} = \frac{1}{\sqrt{5}}(-2\boldsymbol{i} - \boldsymbol{j})$,
$\boldsymbol{n} = \frac{1}{\sqrt{5}}(-\boldsymbol{i} + 2\boldsymbol{j})$,
$-\boldsymbol{n} = \frac{1}{\sqrt{5}}(\boldsymbol{i} - 2\boldsymbol{j})$,



۲۹) $\boldsymbol{u} = \pm\frac{1}{5}(-4\boldsymbol{i} + 3\boldsymbol{j})$,
$\boldsymbol{v} = \pm\frac{1}{5}(3\boldsymbol{i} + 4\boldsymbol{j})$

۳۱) $\boldsymbol{u} = \pm\frac{1}{2}(\boldsymbol{i} + \sqrt{3}\boldsymbol{j})$,
$\boldsymbol{v} = \pm\frac{1}{2}(-\sqrt{3}\boldsymbol{i} + \boldsymbol{j})$

۳۳) $13(\frac{5}{13}\boldsymbol{i} + \frac{12}{13}\boldsymbol{j})$

۳۵) $\frac{3}{5}\boldsymbol{i} - \frac{4}{5}\boldsymbol{j}$, $-\frac{3}{5}\boldsymbol{i} + \frac{4}{5}\boldsymbol{j}$

۳۹) $5\sqrt{3}\boldsymbol{i}$, $5\boldsymbol{j}$

۴۱) $\alpha = \frac{3}{2}$, $\beta = \frac{1}{2}$

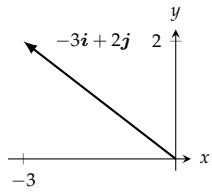
۴۳) (ا) $(5\cos 60°, 5\sin 60°) = (\frac{5}{2}, \frac{5\sqrt{3}}{2})$
(ب) $(5\cos 60 + 10\cos 315, 5\sin 60° + 10\sin 315°) = (\frac{5+\sqrt{2}}{2}, \frac{5\sqrt{3}-10\sqrt{2}}{2})$

۴۵) $-\boldsymbol{v} = -a\boldsymbol{i} - b\boldsymbol{j}$ کا ڈھلوان $\frac{(-b)}{(-a)}$ ہے۔ یہی $\boldsymbol{v}$ کا بھی ڈھلوان ہے۔

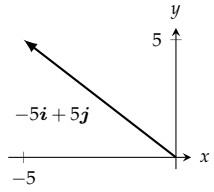
حصہ ۱۱.۲ صفحہ ۱۱۶۸

۱) نقطہ $(2,3,0)$ سے گزرتا ہوا خط جو محور z کے متوازی ہے۔
۳) محور x
۵) مستوی xy میں دائرہ $x^2 + y^2 = 4$
۷) مستوی xz میں دائرہ $x^2 + z^2 = 4$
۹) مستوی yz میں دائرہ $y^2 + z^2 = 1$
۱۱) مستوی xy میں دائرہ $x^2 + y^2 = 16$
۱۳) (ا) مستوی xy کا ربع اول۔ (ب) مستوی xy کا ربع چہارم۔

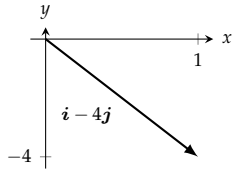
۹)



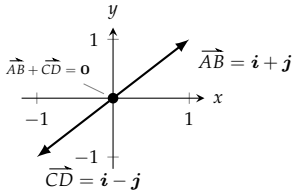
۱۱)



۱۳)

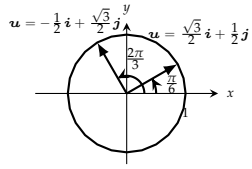


۱۵)

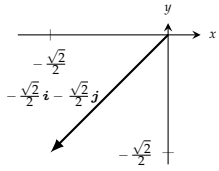


۱۷) $(5,8)$

۱۹)



۲۱)



۲۳) $\frac{3}{5}\boldsymbol{i} - \frac{4}{5}\boldsymbol{j}$

۲۵) $\boldsymbol{u} = \frac{1}{\sqrt{17}}\boldsymbol{i} + \frac{4}{\sqrt{17}}\boldsymbol{j}$,
$-\boldsymbol{u} = -\frac{1}{\sqrt{17}}\boldsymbol{i} - \frac{4}{\sqrt{17}}\boldsymbol{j}$,
$\boldsymbol{n} = \frac{4}{\sqrt{17}}\boldsymbol{i} - \frac{1}{\sqrt{17}}\boldsymbol{j}$,

۱) (ا) $-25,\ 5,\ 5$ (ب) -1 (ج) -5 (د) $-2\boldsymbol{i} + 4\boldsymbol{j} - \sqrt{5}\boldsymbol{k}$

۳) (ا) $25,\ 15,\ 5$ (ب) $\frac{1}{3}$ (ج) $\frac{5}{3}$ (د) $\frac{1}{9}(10\boldsymbol{i} + 11\boldsymbol{j} - 2\boldsymbol{k})$

۵) (ا) $0,\ \sqrt{53}$ (ب) 0 (ج) 0 (د) 0

۷) (ا) $2,\ \sqrt{34},\ \sqrt{3}$ (ب) $\frac{2}{\sqrt{3}\sqrt{34}}$ (ج) $\frac{2}{\sqrt{34}}$ (د) $\frac{1}{17}(5\boldsymbol{j} - 3\boldsymbol{k})$

۹) (ا) $\sqrt{3} - \sqrt{2},\ \sqrt{2},\ 3$ (ب) $\frac{\sqrt{3}-\sqrt{2}}{3\sqrt{2}}$ (ج) $\frac{\sqrt{3}-\sqrt{2}}{2}(-\boldsymbol{i} + \boldsymbol{j})$ (د) $\frac{\sqrt{3}-\sqrt{2}}{\sqrt{2}}$

۱۱) $(\frac{3}{2}\boldsymbol{i} + \frac{3}{2}\boldsymbol{j}) + (-\frac{3}{2}\boldsymbol{i} + \frac{3}{2}\boldsymbol{j} + 4\boldsymbol{k})$

۱۳) $(\frac{14}{3}\boldsymbol{i} + \frac{28}{3}\boldsymbol{j} - \frac{14}{3}\boldsymbol{k}) + (\frac{10}{3}\boldsymbol{i} - \frac{16}{3}\boldsymbol{j} - \frac{22}{3}\boldsymbol{k})$

۱۵) یکساں مقدار کے دو سمتیات کا مجموعہ اور تفریق ہر صورت ایک دوسرے کے متعامد ہوتے ہیں۔ یہ حقیقت درج ذیل سے واضح ہو گی۔

$$(\boldsymbol{v}_1 - \boldsymbol{v}_2) \cdot (\boldsymbol{v}_1 + \boldsymbol{v}_2) = \boldsymbol{v}_1 \cdot \boldsymbol{v}_1 + \boldsymbol{v}_1 \cdot \boldsymbol{v}_2 - \boldsymbol{v}_2 \cdot \boldsymbol{v}_1 - \boldsymbol{v}_2 \cdot \boldsymbol{v}_2 = |\boldsymbol{v}_1|^2 - |\boldsymbol{v}_2|^2$$

۲۱) $\tan^{-1}\sqrt{2}$

۲۳) 0.75 ریڈیئن

۲۵) 1.77 ریڈیئن

۲۷) $\angle A \approx 1.24,\ \angle B \approx 0.66,\ \angle C \approx 1.24$

۲۹) 0.62 ریڈیئن

۳۱) (ا) چونکہ $|\cos\theta| \leq 1$ ہوتا ہے لہٰذا $|\boldsymbol{u} \cdot \boldsymbol{v}| = |\boldsymbol{u}||\boldsymbol{v}||\cos\theta| \leq |\boldsymbol{u}||\boldsymbol{v}|\,(1) = |\boldsymbol{u}||\boldsymbol{v}|$ ہو گا۔ (ب) جب $|\cos\theta| = 1$ ہو یا $\boldsymbol{u}$ اور $\boldsymbol{v}$ میں سے ایک یا دونوں صفر ہوں۔ غیر صفر سمتیات کی صورت میں مساوات تب درست ہو گی جب سمتیات متوازی ہوں یعنی جب $\theta = 0$ یا $\theta = \pi$ ہو۔

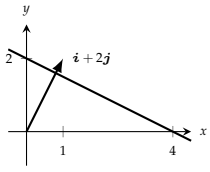
۳۳) a

۳۵) (ا) $\sqrt{70}$ (ب) $\sqrt{568}$

۳۷) 5 J

۳۹) 3464.10 J

۴۱) $x + 2y = 4$



۴۵) $-2x + y = -3$

۱۵) (ا) رداس 1 کا گیند جس کا مرکز مبدا پر ہے۔ (ب) مبدا سے 1 اکائی سے زیادہ دور تمام نقاط۔

۱۷) (ا) رداس 1 کا نصف بالائی کرہ جس کا مرکز مبدا پر ہے۔ (ب) رداس 1 کا نصف بالائی ٹھوس کرہ جس کا مرکز مبدا پر ہے۔

۱۹) (ا) $x = 3$ (ب) $y = -1$ (ج) $z = -2$

۲۱) (ا) $z = 1$ (ب) $x = 3$ (ج) $y = -1$

۲۳) (ا) $x^2 + (y-2)^2 = 4,\ z = 0$ (ب) $(y-2)^2 + z^2 = 4,\ x = 0$ (ج) $x^2 + z^2 = 4,\ y = 2$

۲۵) (ا) $x = 1,\ z = -1$ (ب) $y = 3,\ z = -1$ (ج) $x = 1,\ y = 3$

۲۷) $x^2 + y^2 + z^2 = 25,\ z = 3$

۲۹) $0 \leq z \leq 1$

۳۱) $z \leq 0$

۳۳) (ا) $(x-1)^2 + (y-1)^2 + (z-1)^2 < 1$ (ب) $(x-1)^2 + (y-1)^2 + (z-1)^2 > 1$

۳۵) $3(\frac{2}{3}\boldsymbol{i} + \frac{1}{3}\boldsymbol{j} - \frac{2}{3}\boldsymbol{k})$

۳۷) $9(\frac{1}{9}\boldsymbol{i} + \frac{4}{9}\boldsymbol{j} - \frac{8}{9}\boldsymbol{k})$

۳۹) $5(\boldsymbol{k})$

۴۱) $1(\frac{3}{5}\boldsymbol{i} + \frac{4}{5}\boldsymbol{k})$

۴۳) $\sqrt{\frac{1}{2}}(\frac{1}{\sqrt{3}}\boldsymbol{i} - \frac{1}{\sqrt{3}}\boldsymbol{j} - \frac{1}{\sqrt{3}}\boldsymbol{k})$

۴۵) (ا) $2\boldsymbol{i}$ (ب) $-\sqrt{3}\boldsymbol{k}$ (ج) $\frac{2}{5}\boldsymbol{k} + \frac{3}{10}\boldsymbol{j}$ (د) $6\boldsymbol{i} - 2\boldsymbol{j} + 3\boldsymbol{k}$

۴۷) $\frac{7}{13}(12\boldsymbol{i} - 5\boldsymbol{k})$

۴۹) $-\frac{10}{7}\boldsymbol{i} + \frac{15}{7}\boldsymbol{j} - \frac{30}{7}\boldsymbol{k}$

۵۱) (ا) 3 (ب) $\frac{2}{3}\boldsymbol{i} + \frac{2}{3}\boldsymbol{j} - \frac{1}{3}\boldsymbol{k}$ (ج) $(2, 2, \frac{1}{2})$

۵۳) (ا) 7 (ب) $\frac{3}{7}\boldsymbol{i} - \frac{6}{7}\boldsymbol{j} + \frac{2}{7}\boldsymbol{k}$ (ج) $(\frac{5}{2}, 1, 6)$

۵۵) (ا) $2\sqrt{3}$ (ب) $\frac{1}{\sqrt{3}}\boldsymbol{i} - \frac{1}{\sqrt{3}}\boldsymbol{j} - \frac{1}{\sqrt{3}}\boldsymbol{k}$ (ج) $(1, -1, -1)$

۵۷) $A(4, -3, 5)$

۵۹) $C(-2, 0, 2),\quad a = 2\sqrt{2}$

۶۱) $C(\sqrt{2}, \sqrt{2}, -\sqrt{2}),\quad a = \sqrt{2}$

۶۳) $(x-1)^2 + (y-2)^2 + (z-3)^2 = 14$

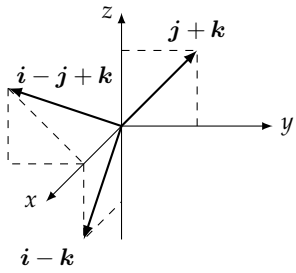
۶۵) $(x+2)^2 + y^2 + z^2 = 3$

۶۷) $C(-2, 0, 2),\quad a = \sqrt{8}$

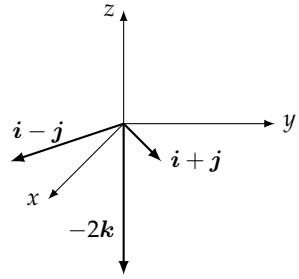
۶۹) $C(-\frac{1}{4}, -\frac{1}{4}, -\frac{1}{4}),\quad a = \frac{5\sqrt{3}}{4}$

۷۱) (ا) $\sqrt{y^2 + z^2}$ (ب) $\sqrt{x^2 + z^2}$ (ج) $\sqrt{x^2 + y^2}$

۷۳) (ا) $\boldsymbol{i} + \boldsymbol{j} - 2\boldsymbol{k}$ (ب) $\frac{3}{2}\boldsymbol{i} + \frac{3}{2}\boldsymbol{j} - 3\boldsymbol{k}$ (ج) $(2, 2, 1)$



۱۱)



۱۳)

۱۵) (ا) $2\sqrt{6}$، (ب) $\pm\frac{1}{\sqrt{6}}(2i+j+k)$

۱۷) (ا) $\frac{\sqrt{2}}{2}$، (ب) $\pm\frac{1}{\sqrt{2}}(i-j)$

۱۹) (ا) نہیں (ب) A اور C

۲۱) $4\sqrt{3}\,\mathrm{N\,m}$

۲۳) 8

۲۵) 7

۲۷) (ا) درست، (ب) بعض اوقات درست، (ج) درست، (د) درست، (ہ) بعض اوقات درست، (و) درست، (ز) درست، (ح) درست

۲۹) (ا) $\frac{A\cdot B}{B\cdot B}B$ $=$ $B_{\|A}$، (ب) $\pm A\times B$، (ج) $\left|(A\times B)\cdot C\right|$، (د) $\pm(A\times B)\times C$

۳۱) (ا) ہاں، (ب) نہیں، (ج) ہاں، (د) نہیں

۳۳) (ا) نہیں۔ ضروری نہیں کہ B اور C برابر ہوں۔ مثال کے طور پر $i+j\neq -i+j$ ہے لیکن

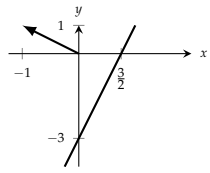
$$i\times(i+j)=i\times i+i\times j=0+k=k$$
$$i\times(-i+j)=-i\times i+i\times j=0+k=k$$

۳۵) 2

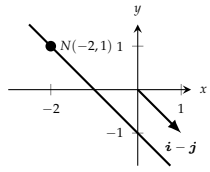
۳۷) 13

۳۹) $\frac{11}{2}$

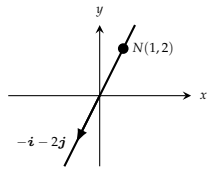
۴۱) $\frac{25}{2}$



۴۷) $x+y=-1$



۴۹) $2x-y=0$



۵۱) $\frac{\pi}{4}$

۵۳) $\frac{\pi}{6}$

۵۵) 0.14

۵۷) $\frac{\pi}{3}$ اور $\frac{2\pi}{3}$ دونوں نقطوں پر۔

۵۹) نقطہ $(0,0)$ پر $\frac{\pi}{2}$؛ نقطہ $(1,1)$ پر $\frac{\pi}{4}$ اور $\frac{3\pi}{4}$

حصہ ۱۱.۴ صفحہ ۱۱۹۴

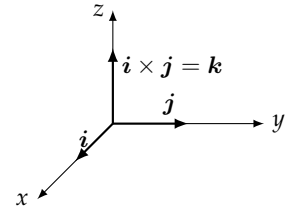
۱) $|A\times B|=3$، رخ $\frac{2}{3}i+\frac{1}{3}j+\frac{2}{3}k$؛ $|B\times A|=3$، رخ $-\frac{2}{3}i-\frac{1}{3}j-\frac{2}{3}k$

۳) $|A\times B|=0$، کوئی رخ نہیں ہے؛ $|B\times A|=0$ کوئی رخ نہیں ہے۔

۵) $|A\times B|=6$، رخ $-k$؛ $|B\times A|=6$، رخ k

۷) $|A\times B|=6\sqrt{5}$، رخ $\frac{1}{\sqrt{5}}i-\frac{2}{\sqrt{5}}k$؛ $|B\times A|=6\sqrt{5}$، رخ $-\frac{1}{\sqrt{5}}i+\frac{2}{\sqrt{5}}k$

۹)



۴۳) اگر $\boldsymbol{A} = a_1\boldsymbol{i} + a_2\boldsymbol{j}$ اور $\boldsymbol{B} = b_1\boldsymbol{i} + b_2\boldsymbol{j}$ ہوں تب

$$\boldsymbol{A} \times \boldsymbol{B} = \begin{vmatrix} \boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k} \\ a_1 & a_2 & 0 \\ b_1 & b_2 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix} \boldsymbol{k}$$

ہوگا لہٰذا مثلث کا رقبہ درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{1}{2}|\boldsymbol{A} \times \boldsymbol{B}| = \begin{vmatrix} \boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k} \\ a_1 & a_2 & 0 \\ b_1 & b_2 & 0 \end{vmatrix} = \pm\frac{1}{2}\begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix}$$

اگر مستوی xy میں گھڑی مخالف رخ $\boldsymbol{A}$ سے $\boldsymbol{B}$ چلتے ہوئے زاویہ حادہ ہو تب $(+)$ علامت جبکہ گھڑی وار رخ چلتے ہوئے زاویہ حادہ ہونے کی صورت میں $(-)$ علامت استعمال ہو گی۔

حصہ ۱۱.۵ صفحہ ۱۲۰۵

۱) $x = 3 + t,\ y = -4 + t,\ z = -1 + t$

۳) $x = -2 + 5t,\ y = 5t,\ z = 3 - 5t$

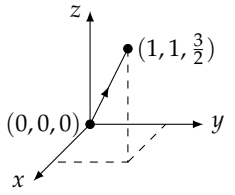
۵) $x = 0,\ y = 2t,\ z = t$

۷) $x = 1,\ y = 1,\ z = 1 + t$

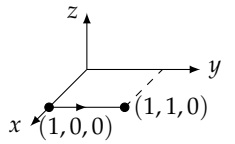
۹) $x = t,\ y = -7 + 2t,\ z = 2t$

۱۱) $x = t,\ y = 0,\ z = 0$

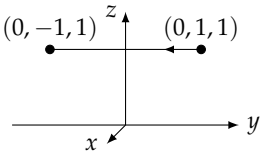
۱۳) $x = t,\ y = t,\ z = 3/2t,\ 0 \le t \le 1$



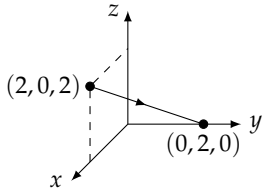
۱۵) $x = 1,\ y = 1 + t,\ z = 0,\ -1 \le t \le 0$



۱۷) $x = 0,\ y = 1 - 2t,\ z = 1,\ 0 \le t \le 1$



۱۹) $x = 2 - 2t,\ y = 2t,\ z = 2 - 2t,\ 0 \le t \le 1$



۲۱) $3x - 2y - z = -3$

۲۳) $7x - 5y - 4z = 6$

۲۵) $x + 3y + 4z = 34$

۲۷) $(1, 2, 3),\ -20x + 12y + z = 7$

۲۹) $y + z = 3$

۳۱) $x - y + z = 0$

۳۳) $2\sqrt{30}$

۳۵) 0

۳۷) $\frac{9\sqrt{42}}{7}$

۳۹) 3

۴۱) $19/5$

۴۳) $5/3$

۴۵) $9/\sqrt{41}$

۴۷) $\pi/4$

۴۹) 1.76 ریڈیئن

۵۱) 0.82 ریڈیئن

۵۳) $(3/2, -3/2, 1/2)$

۵۵) $(1, 1, 0)$

۵۷) $x = 1 - t,\ y = 1 + t,\ z = -1$

۵۹) $x = 4,\ y = 3 + 6t,\ z = 1 + 3t$

۶۱) L_1 اور L_2 متقاطع ہیں؛ L_2 اور L_3 متوازی ہیں؛ L_1 اور L_3 منحرف ہیں۔

۶۳) $x = 2 + 2t,\ y = -4 - t,\ z = 7 + 3t;\ x = -2 - t,\ y = -2 + t/2,\ z = 1 - 3/2t$

۶۵) $(0, -\frac{1}{2}, -\frac{3}{2}),\ (-1, 0, -3),\ (1, -1, 0)$

۶۹) بہت سارے مختلف جوابات ممکن ہیں۔ ان میں سے ایک جواب درج ذیل ہے۔ $x + y = 3,\ 2y + z = 7$

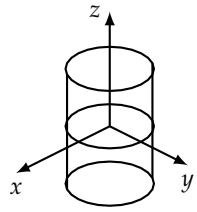
۷۱) ماسوائے ان مستویات کے جو مبدا سے گزرتی ہوں یا جو محدد ی محور کے متوازی ہوں تمام مستویات کو $x/a + y/b + z/c = 1$ سے ظاہر کیا جا سکتا ہے۔

حصہ ۱۱.۶ صفحہ ۱۲۱۹

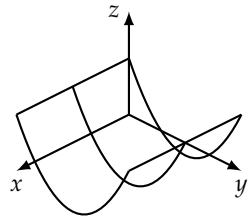
۱) شکل ۱۱.۶۰ب

۳) شکل ۱۱.۶۰ي

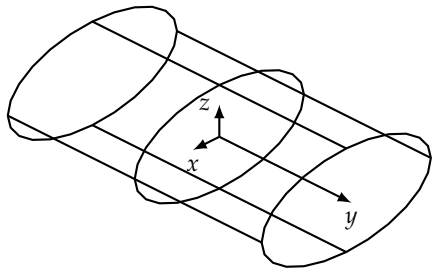
۵) شکل ۱۱.۶۰ج
۷) شکل ۱۱.۶۰ه
۹) شکل ۱۱.۶۰ح
۱۱) شکل ۱۱.۶۰ط
۱۳) $x^2 + y^2 = 4$



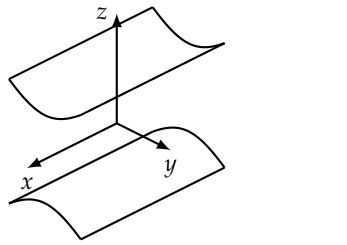
۱۵) $z = y^2 - 1$



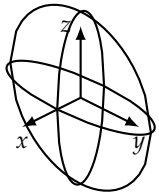
۱۷) $x^2 + 4z^2 = 16$



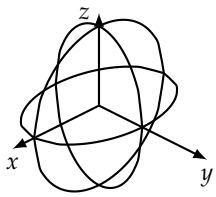
۱۹) $z^2 - y^2 = 1$



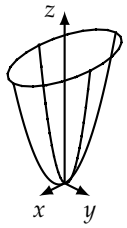
۲۱) $9x^2 + y^2 + z^2 = 9$



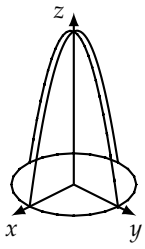
۲۳) $4x^2 + 9y^2 + 4z^2 = 36$



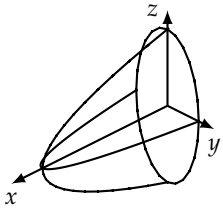
۲۵) $z = x^2 + 4y^2$



۲۷) $z = 8 - x^2 - y^2$

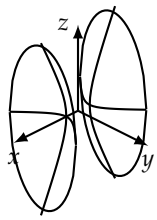


۲۹) $x = 4 - 4y^2 - z^2$

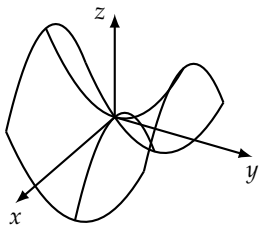


۳۱) $x^2 + y^2 = z^2$

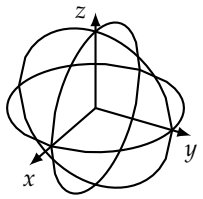
۴۱) $x^2 - y^2 - \frac{z^2}{4} = 1$



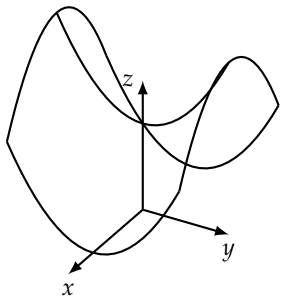
۴۲) $y^2 - x^2 = z$



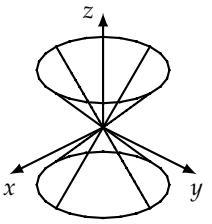
۴۵) $x^2 + y^2 + z^2 = 4$



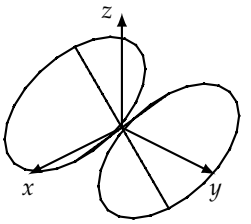
۴۷) $z = 1 + y^2 - x^2$



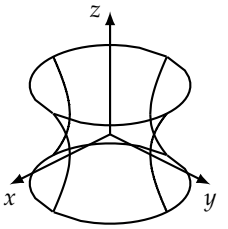
۴۹) $y = -x^2 - z^2$



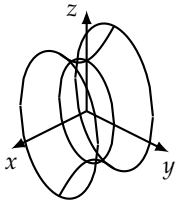
۳۳) $4x^2 + 9z^2 = 9y^2$



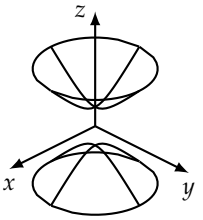
۳۵) $x^2 + y^2 - z^2 = 1$



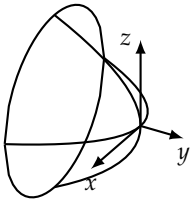
۳۷) $\frac{y^2}{4} + \frac{z^2}{9} - \frac{x^2}{4} = 1$



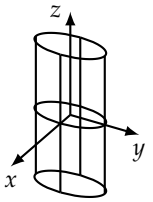
۳۹) $z^2 - x^2 - y^2 = 1$



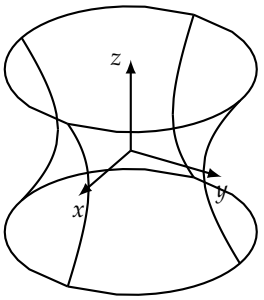
۵۱) $16x^2 + 4y^2 = 1$



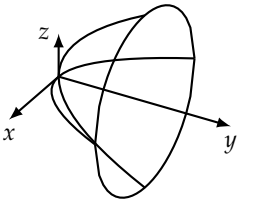
۵۳) $x^2 + y^2 - z^2 = 4$



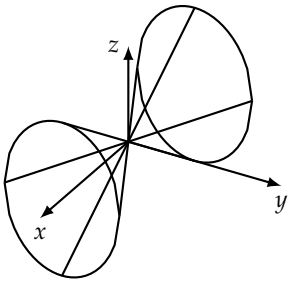
۵۵) $x^2 + z^2 = y$



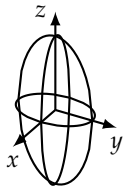
۵۷) $x^2 + z^2 = 1$



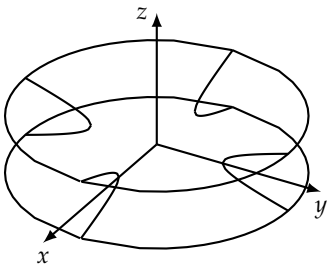
۵۹) $16y^2 + 9z^2 = 4x^2$



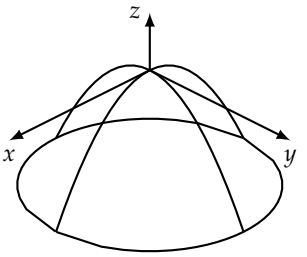
۶۱) $9x^2 + 4y^2 + z^2 = 36$



۶۳) $x^2 + y^2 - 16z^2 = 16$



۶۵) $z = -x^2 - y^2$



۶۷) $x^2 - 4y^2 = 1$

۷۷) (ا) $\frac{2\pi(9-c^2)}{9}$، (ب) 8π، (ج) $\frac{4\pi abc}{3}$

۸۱) راس $(0, y_1, cy_1^2/b^2 2)$، ماسکہ $(0, y_1, cy_1^2/b^2 - a^2/(4c))$

حصہ ۱۱.۷ صفحہ ۱۲۳۳

۱) نکلی $(0,0,0)$، کروی $(0,0,0)$

۳) نکلی $(1,\pi/2,0)$، کروی $(1,\pi/2,\pi/2)$

۵) کارتیسی $(1,0,0)$، کروی $(1,\pi/2,0)$

۷) کارتیسی $(0,1,1)$، کروی $(\sqrt{2},\pi/4,\pi/2)$

۹) کارتیسی $(0,-2\sqrt{2},0)$، نکلی $(2\sqrt{2},3\pi/2,0)$

۱۱) $x^2+y^2=0$، $\phi=0$ یا $\phi=\pi$ یعنی محور z

۱۳) $z=0$، $\theta=\pi/2$، مستوی xy

۱۵) $0\le\rho\le 1$، $z=\rho$؛ $0\le r\le$، $\theta=\pi/4$؛ $\sqrt{2}$؛ ایک محدود ترخیم

۱۷) $x=0$، $\phi=\pi/2$، مستوی yz

۱۹) $\rho^2+z^2=4$، $r=2$؛ رداس 2 کا کرہ جس کا مرکز مبدا پر ہے۔

۲۱) $x^2+y^2+(z-5/2)^2=25/4$، $\rho^2+z^2=5z$، رداس $5/2$ کا کرہ جس کا مرکز $(0,0,5/2)$ (کارتیسی) ہے۔

۲۳) $y=1$، $r\sin\theta\sin\phi=1$، مستوی $y=1$

۲۵) $z=\sqrt{2}$، سطح $z=\sqrt{2}$

۲۷) $\rho^2+z^2=2z$، $z\le 1$؛ $r=2\cos\theta$، $\pi/4\le\theta\le\pi/2$؛ نچلا نصف کرہ جس کا رداس 1 اور مرکز $(0,0,1)$ (کارتیسی) ہے۔

۲۹) $x^2+y^2+z^2=9$، $-3/2\le z\le 3/2$؛ $\rho^2+z^2=9$، $-3/2\le z\le 3/2$، رداس 3 کے کرہ کا وہ حصہ جو سطح $z=-3/2$ اور سطح $z=3/2$ کے بیچ ہے۔ کرہ کا مرکز مبدا پر ہے۔

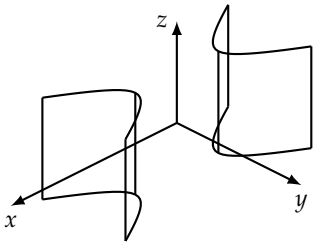
۳۱) $z=4-4(x^2+y^2)$، $0\le z\le 4$؛ $r\cos\theta=4-4r^2\sin^2\theta$، $0\le\theta\le$، $\pi/2$، قطع مکافی سطح $z=4-4(x^2+y^2)$ کا بالائی حصہ جس کو مستوی xy کاٹتا ہے۔

۳۳) $z=-\sqrt{x^2+y^2}$، $-1\le z\le 0$؛ $z=$، $0\le\rho\le 1$، $-\rho$، ترخیم جس کا راس مبدا پر ہے، اس کا قاعدہ، مستوی $z=-1$ میں دائرہ $x^2+y^2=1$ ہے،

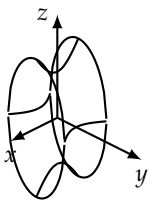
۳۵) $z=y^2-x^2$ یا $z+x^2-y^2=0$، $\cos\theta+$، قطع زائد قطع مکافی سطح $r\sin^2\theta\cos 2\phi=0$

۳۷) $(2,3,1)$

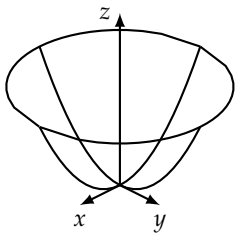
۳۹) مستوی $\rho\phi$ میں دائرہ $\rho=-2\sin\phi$ کا پیدا کردہ، محور z کے متوازی، قائمہ دائری بیلن۔



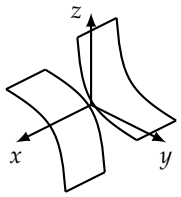
۶۹) $4y^2+z^2-4x^2=4$



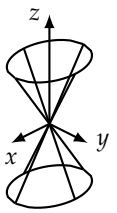
۷۱) $x^2+y^2=z$

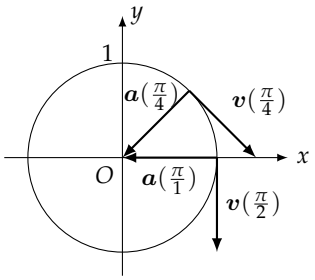


۷۳) $yz=1$

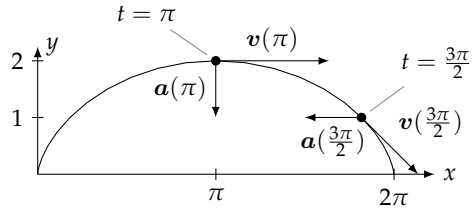


۷۵) $9x^2+16y^2=4z^2$





۷) $t=\pi:\ \boldsymbol{v}=2\boldsymbol{i},\ \boldsymbol{a}=-\boldsymbol{j};\ t=\frac{3\pi}{2}:\ \boldsymbol{v}=\boldsymbol{i}-\boldsymbol{j},\ \boldsymbol{a}=-\boldsymbol{i}$



۹) $\boldsymbol{v}=\boldsymbol{i}+2t\boldsymbol{j}+2\boldsymbol{k};\ \boldsymbol{a}=2\boldsymbol{j};$ رفتار 3؛ رخ $\frac{1}{3}\boldsymbol{i}+\frac{2}{3}\boldsymbol{j}+\frac{2}{3}\boldsymbol{k};\boldsymbol{v}(\mathbf{1})=3(\frac{1}{3}\boldsymbol{i}+\frac{2}{3}\boldsymbol{j}+\frac{2}{3}\boldsymbol{k})$

۱۱) $\boldsymbol{v}=(-2\sin t)\boldsymbol{i}+(3\cos t)\boldsymbol{j}+4\boldsymbol{k};\ \boldsymbol{a}=(-2\cos t)\boldsymbol{i}-(3\sin t)\boldsymbol{j};$ رفتار $2\sqrt{5}$؛ رخ $\frac{-1}{\sqrt{5}}\boldsymbol{i}+\frac{2}{\sqrt{5}}\boldsymbol{k};\boldsymbol{v}(\pi/2)=2\sqrt{5}[-\frac{1}{\sqrt{5}}\boldsymbol{i}+\frac{2}{\sqrt{5}}\boldsymbol{k}]$

۱۳) $\boldsymbol{v}=(\frac{2}{t+1})\boldsymbol{i}+2t\boldsymbol{j}+t\boldsymbol{k};\boldsymbol{a}=\frac{-2}{(t+1)^2}\boldsymbol{i}+2\boldsymbol{j}+\boldsymbol{k};$ رفتار $\sqrt{6}$؛ رخ $\frac{1}{\sqrt{6}}\boldsymbol{i}+\frac{2}{\sqrt{6}}\boldsymbol{j}+\frac{1}{\sqrt{6}}\boldsymbol{k};\ \boldsymbol{v}(1)=\sqrt{6}(\frac{1}{\sqrt{6}}\boldsymbol{i}+\frac{2}{\sqrt{6}}\boldsymbol{j}+\frac{1}{\sqrt{6}}\boldsymbol{k})$

۱۵) $\frac{\pi}{2}$

۱۷) $\frac{\pi}{2}$

۱۹) $t=0,\ \pi,\ 2\pi$

۲۱) $\frac{1}{4}\boldsymbol{i}+7\boldsymbol{j}+\frac{3}{2}\boldsymbol{k}$

۲۳) $\frac{\pi+2\sqrt{2}}{2}\boldsymbol{j}+2\boldsymbol{k}$

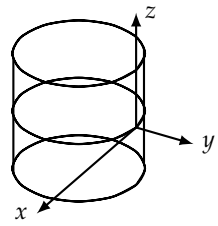
۲۵) $(\ln 4)\boldsymbol{i}+(\ln 4)\boldsymbol{j}+(\ln 2)\boldsymbol{k}$

۲۷) $\boldsymbol{r}(t)=(\frac{-t^2}{2}+1)\boldsymbol{i}+(\frac{-t^2}{2}+2)\boldsymbol{j}+(\frac{-t^2}{2}+3)\boldsymbol{k}$

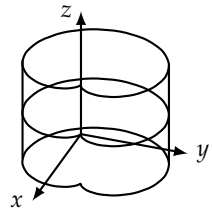
۲۹) $\boldsymbol{r}(t)=((t+1)^{3/2}-1)\boldsymbol{i}+(-e^{-t}+1)\boldsymbol{j}+(\ln(t+1)+1)\boldsymbol{k}$

۳۱) $\boldsymbol{r}(t)=8t\boldsymbol{i}+8t\boldsymbol{j}+(-16t^2+100)\boldsymbol{k}$

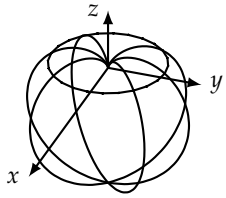
۳۳) $x=t,\ y=-1,\ z=1+t$



۴۱) محور z کے متوازی لکیروں کی پیدا کردہ نلکی جس کو مستوی $\rho\phi$ میں قلب نما $\rho=1-\cos\phi$ پیدا کرتا ہے۔



۴۳) سطح طواف قلب نما جو محور y کے لحاظ سے تشاکلی ہے۔ مبدا پر کنگرہ نیچے رخ ہے۔



۴۵) (ب) $\theta=\pi/2$

۴۹) سطح کی مساوات $\rho=f(z)$ ہمیں بتاتی ہے کہ نقطہ (ρ,ϕ,z) تمام ϕ کے لیے سطح پر واقع ہو گا۔ بالخصوص $(f(z),\phi,z)$ اگر $(f(z),\phi,z)$ اس سطح پر پایا جاتا ہو تب $(f(z),\phi+\pi,z)$ بھی اس سطح پر پایا جائے گا لہٰذا محور z کے لحاظ سے یہ سطح تشاکلی ہے۔

حصہ ۱۲.۱ صفحہ ۱۲۴۹

۱) $y=x^2-2x,\ \boldsymbol{v}=\boldsymbol{i}+2\boldsymbol{j},\ \boldsymbol{a}=2\boldsymbol{j}$

۳) $y=\frac{2}{9}x^2,\ \boldsymbol{v}=3\boldsymbol{i}+4\boldsymbol{j},\ \boldsymbol{a}=3\boldsymbol{i}+8\boldsymbol{j}$

۵) $t=\frac{\pi}{4}:\ \boldsymbol{v}=\frac{\sqrt{2}}{2}\boldsymbol{i}-\frac{\sqrt{2}}{2}\boldsymbol{j},\ \boldsymbol{a}=-\frac{\sqrt{2}}{2}\boldsymbol{i}-\frac{\sqrt{2}}{2}\boldsymbol{j};\ t=\frac{\pi}{2}:\ \boldsymbol{v}=-\boldsymbol{j},\ \boldsymbol{a}=-\boldsymbol{i}$

۳۵) $x = at,\ y = a,\ z = 2\pi b + bt$

۳۷) ا)(1)مستقل رفتار 1 ؛(2)جی ہاں(3)گھڑی مخالف رخ(4)جی ہاں
ب)(1)مستقل رفتار 2 (2)جی ہاں(3)گھڑی مخالف رخ(4)جی ہاں
ج)(1)مستقل رفتار 1 (2)جی ہاں(3)گھڑی مخالف رخ(4)یہ $(1,0)$ کے بجائے $(0,-1)$ سے ابتدا کرتا ہے
د)(1)مستقل رفتار 1 (2)جی ہاں(3)گھڑی وار رخ(4)جی ہاں
ہ)(1)متغیر رفتار(2)نہیں(3)گھڑی مخالف رخ(4)جی ہاں

۳۹) $\boldsymbol{r}(t) = (\frac{3}{2}t^2 + \frac{6}{\sqrt{11}}t + 1)\boldsymbol{i} - (\frac{1}{2}t^2 + \frac{2}{\sqrt{11}}t - 2)\boldsymbol{j} + (\frac{1}{2}t^2 + \frac{2}{\sqrt{11}}t + 3)\boldsymbol{k} = (\frac{1}{2}t^2 + \frac{2t}{\sqrt{11}})(3\boldsymbol{i} - \boldsymbol{j} + \boldsymbol{k}) + (\boldsymbol{i} + 2\boldsymbol{j} + 3\boldsymbol{k})$

۴۱) $\boldsymbol{v}(t) = 2\sqrt{5}\boldsymbol{i} + \sqrt{5}\boldsymbol{j}$

۴۳) اعظم $|\boldsymbol{v}| = 3$، اقل $|\boldsymbol{v}| = 2$ ؛ اعظم $|\boldsymbol{a}| = 3$، اقل $|\boldsymbol{a}| = 2$

حصہ ۱۲.۲ صفحہ ۱۲۶۳

۱) $50\,\mathrm{s}$

۳) (ا) $72.2\,\mathrm{s}$ ، (ب) $25\,510\,\mathrm{m}$ ؛ (ج) $4020\,\mathrm{m}$ ؛ $6378\,\mathrm{m}$

۵) $t \approx 2.1257\,\mathrm{s},\quad x \approx 20.14\,\mathrm{m}$

۷) $v_0 = 9.9\,\mathrm{m\,s^{-1}},\ \alpha = 18.4°,\ \alpha = 71.6°$

۹) $174\,\mathrm{km\,h^{-1}}$

۱۱) گیند درخت کے پتوں کو چھوتا ہوا اسے پار کر پائے گا۔

۱۳) $24.87\,\mathrm{m\,s^{-1}}$

۱۷) $141\,\%$

۲۱) $19.92\,\mathrm{m}$ ، 1.789 سیکنڈ

۲۵) $\boldsymbol{v}(t) = -gt\boldsymbol{k} + \boldsymbol{v}_0,\ \boldsymbol{r}(t) = -\frac{1}{2}gt^2\boldsymbol{k} + \boldsymbol{v}_0 t$

حصہ ۱۲.۳ صفحہ ۱۲۷۲

۱) $\boldsymbol{T} = (-\frac{2}{3}\sin t)\boldsymbol{i} + (\frac{2}{3}\cos t)\boldsymbol{j} + \frac{\sqrt{5}}{3}\boldsymbol{k},\quad 3\pi$

۳) $\boldsymbol{T} = \frac{1}{\sqrt{1+t}}\boldsymbol{i} + \frac{\sqrt{t}}{\sqrt{1+t}}\boldsymbol{k},\quad \frac{52}{3}$

۵) $\boldsymbol{T} = -\cos t\boldsymbol{j} + \sin t\boldsymbol{k},\quad \frac{3}{2}$

۷) $\boldsymbol{T} = (\frac{\cos t - t\sin t}{t+1})\boldsymbol{i} + (\frac{\sin t + t\cos t}{t+1})\boldsymbol{j} + (\frac{\sqrt{2}t^{1/2}}{t+1})\boldsymbol{k},\quad \frac{\pi^2}{2} + \pi$

۹) $(0, 5, 24\pi)$

۱۱) $s(t) = 5t,\quad L = \frac{5\pi}{2}$

۱۳) $s(t) = \sqrt{3}e^t - \sqrt{3},\quad L = \frac{3\sqrt{3}}{4}$

۱۵) $\sqrt{2} + \ln(1+\sqrt{2})$

۱۷) ا) نکلی $x^2 + y^2 = 1$ اور مستوی $x + z = 1$
ب) $L = \int_0^{2\pi} \sqrt{1 + \sin^2 t}\,\mathrm{d}t$،
ج) $L \approx 7.64$،

حصہ ۱۲.۴ صفحہ ۱۲۸۷

۱) $\boldsymbol{T} = (\cos t)\boldsymbol{i} - (\sin t)\boldsymbol{j},\ \boldsymbol{N} = (-\sin t)\boldsymbol{i} - (\cos t)\boldsymbol{j},\ \kappa = \cos t$

۳) $\boldsymbol{T} = \frac{1}{\sqrt{1+t^2}}\boldsymbol{i} - \frac{t}{\sqrt{1+t^2}}\boldsymbol{j},\ \boldsymbol{N} = \frac{-t}{\sqrt{1+t^2}}\boldsymbol{i} - \frac{1}{\sqrt{1+t^2}}\boldsymbol{j},\ \kappa = \frac{1}{2(\sqrt{1+t^2})^3}$

۵) $\boldsymbol{a} = \frac{2t}{\sqrt{1+t^2}}\boldsymbol{T} + \frac{2}{\sqrt{1+t^2}}\boldsymbol{N}$

۷) ب) $\cos x$

۹) ب) $\boldsymbol{N} = \frac{-2e^{2t}}{\sqrt{1+4e^{4t}}}\boldsymbol{i} + \frac{1}{\sqrt{1+4e^{4t}}}\boldsymbol{j}$، ج) $\boldsymbol{N} = -\frac{1}{2}(\sqrt{4-t^2}\boldsymbol{i} + t\boldsymbol{j})$

۱۱) $\boldsymbol{T} = \frac{3\cos t}{5}\boldsymbol{i} - \frac{3\sin t}{5}\boldsymbol{j} + \frac{4}{5}\boldsymbol{k},\ \boldsymbol{N} = (-\sin t)\boldsymbol{i} - (\cos t)\boldsymbol{j},\ \boldsymbol{B} = (\frac{4}{5}\cos t)\boldsymbol{i} - (\frac{4}{5}\sin t)\boldsymbol{j} - \frac{3}{5}\boldsymbol{k},\ \kappa = \frac{3}{25},\ \tau = -\frac{4}{25}$

۱۳) $\boldsymbol{T} = (\frac{\cos t - \sin t}{\sqrt{2}})\boldsymbol{i} + (\frac{\cos t + \sin t}{\sqrt{2}})\boldsymbol{j},\ \boldsymbol{N} = (\frac{-\cos t - \sin t}{\sqrt{2}})\boldsymbol{i} + (\frac{-\sin t + \cos t}{\sqrt{2}})\boldsymbol{j},\ \boldsymbol{B} = \boldsymbol{k},\ \kappa = \frac{1}{e^t\sqrt{2}},\ \tau = 0$

۱۵) $\boldsymbol{T} = \frac{t}{\sqrt{t^2+1}}\boldsymbol{i} + \frac{1}{\sqrt{t^2+1}}\boldsymbol{j},\ \boldsymbol{N} = \frac{\boldsymbol{i}}{\sqrt{t^2+1}} - \frac{t\boldsymbol{j}}{\sqrt{t^2+1}},\ \boldsymbol{B} = -\boldsymbol{k},\ \kappa = \frac{1}{t(t^2+1)^{3/2}},\ \tau = 0$

۱۷) $\boldsymbol{T} = (\operatorname{sech}\frac{t}{a})\boldsymbol{i} + (\tanh\frac{t}{a})\boldsymbol{j},\ \boldsymbol{N} = (-\tanh\frac{t}{a})\boldsymbol{i} + (\operatorname{sech}\frac{t}{a})\boldsymbol{j},\ \boldsymbol{B} = \boldsymbol{k},\ \kappa = \frac{1}{a}\operatorname{sech}^2\frac{t}{a},\ \tau = 0$

۱۹) $\boldsymbol{a} = |a|\,\boldsymbol{N}$

۲۱) $\boldsymbol{a}(1) = \frac{4}{3}\boldsymbol{T} + \frac{2\sqrt{5}}{3}\boldsymbol{N}$

۲۳) $\boldsymbol{a}(0) = 2\boldsymbol{N}$

۲۵) $\boldsymbol{r}(\frac{\pi}{4}) = \frac{\sqrt{2}}{2}\boldsymbol{i} + \frac{\sqrt{2}}{2}\boldsymbol{j} - \boldsymbol{k},\ \boldsymbol{T}(\frac{\pi}{4}) = -\frac{\sqrt{2}}{2}\boldsymbol{i} + \frac{\sqrt{2}}{2}\boldsymbol{j},\ \boldsymbol{N}(\frac{\pi}{4}) = -\frac{\sqrt{2}}{2}\boldsymbol{i} - \frac{\sqrt{2}}{2}\boldsymbol{j},\ \boldsymbol{B}(\frac{\pi}{4}) = \boldsymbol{k}$;
مستوی دائرہ انحنا $z = -1$ ہے؛ عمود مستوی $-x + y = 0$ ہے؛ سمت کار مستوی $x + y = \sqrt{2}$ ہے۔

۲۷) جی ہاں۔ اگر گاڑی مڑتی سڑک $(\kappa \neq 0)$ پر چل رہی ہو تب $a_N = \kappa|\boldsymbol{v}|^2 \neq 0$ اور $\boldsymbol{a} \neq \boldsymbol{0}$ ہوگا۔

۳۱) $|\boldsymbol{F}| = \kappa(m(\frac{\mathrm{ds}}{\mathrm{d}t})^2)$

۱) (ا) مستوی xy میں تمام نقاط، (ب) تمام حقیقی، (ج) خطوط $y - x = c$، (د) کوئی سرحدی نقطہ نہیں ہے (ہ) کھلا اور بند دونوں، (و) غیر محدود

۳) (ا) مستوی xy میں تمام نقاط، (ب) $z \geq 0$، (ج) $f(x,y) = 0$ کے لیے مرکز عین مبدا پر ہے؛ $f(x,y) \neq 0$ کے لیے وہ ترخیم جس کا مرکز $(0,0)$ جبکہ محور اکبر اور محور اصغر بالترتیب محور x اور محور y پر ہوں، (د) کوئی سرحدی نقطہ نہیں ہے، (ہ) کھلا اور بند دونوں، (و) غیر محدود

۵) (ا) مستوی xy میں تمام نقاط، (ب) تمام حقیقی، (ج) $f(x,y) = 0$ کے لیے محور x اور محور y جبکہ $f(x,y) \neq 0$ کے لیے قطع زائد جس کے متقارب محور x اور محور y ہیں، (د) کوئی سرحدی نقطہ نہیں ہے، (ہ) کھلا اور بند دونوں، (و) غیر محدود

۷) (ا) وہ تمام (x,y) جو $x^2 + y^2 < 16$ کو مطمئن کرتے ہوں، (ب) $z \geq \frac{1}{4}$، (ج) وہ دائرے جن کے مرکز مبدا پر ہوں اور جن کے رداس $r < 4$ ہوں، (د) دائرہ $x^2 + y^2 = 16$ سرحد ہے، (ہ) کھلا، (و) محدود

۹) (ا) $(x,y) \neq (0,0)$، (ب) تمام حقیقی، (ج) وہ دائرے جن کے مراکز مبدا پر ہوں اور جن کے رداس $r > 0$ ہوں، (د) واحد نقطہ $(0,0)$ سرحدی نقطہ ہے، (ہ) کھلا، (و) غیر محدود

۱۱) (ا) وہ تمام (x,y) جو $-1 \leq y - x \leq 1$ کو مطمئن کرتے ہوں، (ب) $-\frac{\pi}{2} \leq z \leq \frac{\pi}{2}$، (ج) $y - x = c$ طرز کے خطوط جہاں $-1 \leq c \leq 1$ ہے، (د) دو سیدھے خطوط $y = 1 + x$ اور $y = -1 + x$ سرحد ہیں، (ہ) بند، (و) غیر محدود

۱۳) شکل ۱۳.۱۸ جو تفاعل $z = \cos x \cos y e^{-\sqrt{x^2+y^2}/4}$ ہے۔

۱۴) شکل ۱۳.۱۳ جو تفاعل $z = -\frac{xy^2}{x^2+y^2}$ ہے۔

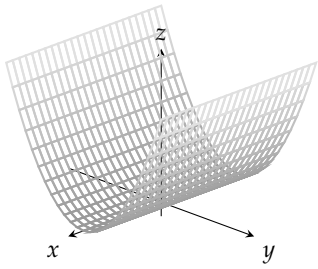
۱۵) شکل ۱۳.۱۶ جو تفاعل $z = \frac{1}{4x^2+y^2}$ ہے۔

۱۶) شکل ۱۳.۱۵ جو تفاعل $z = e^{-y}\cos x$ ہے۔

۱۷) شکل ۱۳.۱۴ جو تفاعل $z = \frac{xy(x^2-y^2)}{x^2+y^2}$ ہے۔

۱۸) شکل ۱۳.۱۷ جو تفاعل $z = y^2 - y^4 - x^2$ ہے۔

۱۹)



۳۵) $\frac{1}{2b}$

۳۹) (ا) $b - a$، (ب) π

۴۵) $\kappa(x) = \frac{2}{(1+4x^2)^{3/2}}$

۴۷) $\kappa(x) = \frac{|\sin x|}{(1+\cos^2 x)^{3/2}}$

۵۷) $\boldsymbol{v}$ کے عناصر: -1.8701، 0.7089، 1.0000؛ $\boldsymbol{a}$ کے عناصر: -1.6960، -2.0307، 0؛ رفتار 2.2361؛ $\boldsymbol{T}$ کے عناصر: -0.8364، 0.3170، 0.4472؛ $\boldsymbol{N}$ کے عناصر: -0.4143، -0.8998، -0.1369؛ $\boldsymbol{B}$ کے عناصر: 0.3590، -0.2998، 0.8839؛ انحنا 0.5060؛ مروڑ 0.2813؛ اسراع کا مماسی عنصر: 0.7746؛ اسراع کا عمودی عنصر 2.5298؛

۵۹) $\boldsymbol{v}$ کے عناصر: 2.0000، 0، 0.1629؛ $\boldsymbol{a}$ کے عناصر: 0، -1.0000، 0.0086؛ رفتار 2.0066؛ $\boldsymbol{T}$ کے عناصر: 0.9967، 0، 0.0812؛ $\boldsymbol{N}$ کے عناصر: -0.0007، -1.0000، 0.0086؛ $\boldsymbol{B}$ کے عناصر: 0.0812، -0.0086، -0.9967؛ انحنا 0.2484؛ مروڑ -0.0411؛ اسراع کا مماسی عنصر: 0.0007؛ اسراع کا عمودی عنصر 1.0000؛

حصہ ۱۲.۵ صفحہ ۱۳۰۳

۱) $T = 93.2\,\text{min}$

۳) $a = 6763\,\text{km}$

۵) $T = 1655\,\text{min}$

۷) $a = 20\,430\,\text{km}$

۹) $|v| = 1.9966 \times 10^7 r^{-1/2}\,\text{m s}^{-1}$

۱۱) دائرہ: $v_0 = \sqrt{\frac{GM}{\rho_0}}$؛ ترخیم: $\sqrt{\frac{GM}{\rho_0}} < v_0 < \sqrt{\frac{2GM}{\rho_0}}$؛ قطع مکافی: $v_0 = \sqrt{\frac{2GM}{\rho_0}}$؛ قطع زائد: $v_0 > \sqrt{\frac{2GM}{\rho_0}}$

۱۵) (ا) $x(t) = 2 + (3 - 4\cos(\pi t))\cos(\pi t)$
$y(t) = (3 - 4\cos(\pi t))\sin(\pi t)$

۱۷) (ج) $\boldsymbol{v} = \dot\rho \boldsymbol{a}_\rho + \rho\dot\varphi \boldsymbol{a}_\varphi + \dot z \boldsymbol{a}_z$

$\boldsymbol{a} = (\ddot\rho - rho\dot\varphi^2)\boldsymbol{a}_\rho + (\rho\ddot\varphi + 2\dot\rho\dot\varphi)\boldsymbol{a}_\varphi + \ddot z \boldsymbol{a}_z$

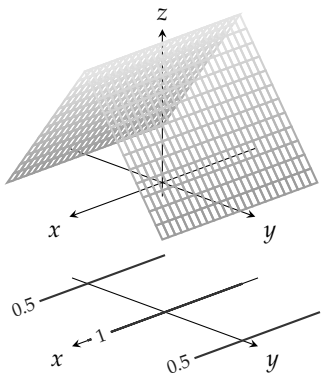
۱۹) (ا) $\boldsymbol{a}_r = \sin\theta\cos\varphi\boldsymbol{i} + \sin\theta\sin\varphi\boldsymbol{j} + \cos\theta\boldsymbol{k}$

$\boldsymbol{a}_\theta = \cos\theta\cos\varphi\boldsymbol{i} + \cos\theta\sin\varphi\boldsymbol{j} - \sin\theta\boldsymbol{k}$

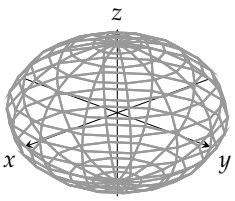
$\boldsymbol{a}_\varphi = -\sin\varphi\boldsymbol{i} + \cos\varphi\boldsymbol{j}$

حصہ ۱۳.۱ صفحہ ۱۳۱۷

۲۷)

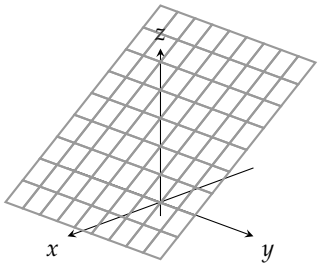


۲۹)



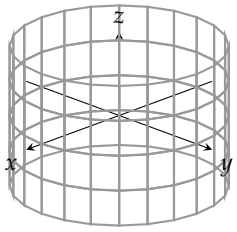
$$f(x,y,z) = x^2 + y^2 + z^2 = 1$$

۳۱)

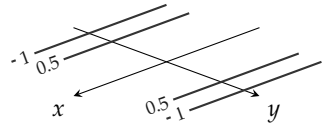


$$f(x,y,z) = x + z = 1$$

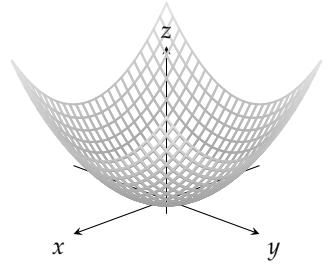
۳۳)

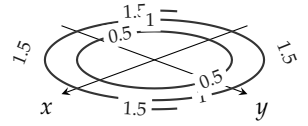


$$f(x,y,z) = x^2 + y^2 = 1$$

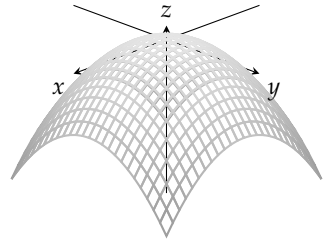


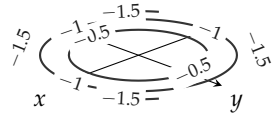
۲۱)



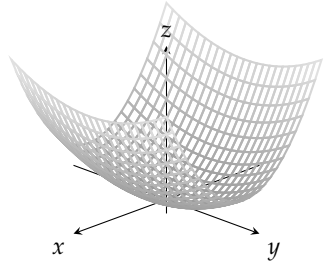


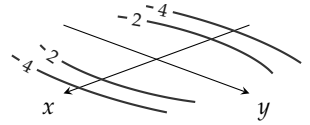
۲۳)

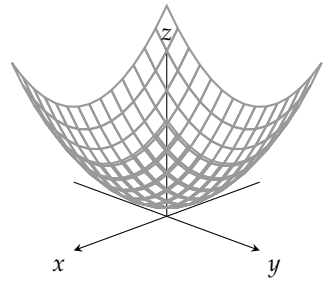




۲۵)







$f(x,y,z) = z - x^2 - y^2 = 1$
یعنی $z = x^2 + y^2 + 1$

۳۷) $x^2 + y^2 = 10$
۳۹) $\tan^{-1} y - \tan^{-1} x = 2\tan^{-1}\sqrt{2}$
۴۱) $\sqrt{x-y} - \ln z = 2$
۴۳) $\frac{x+y}{z} = \ln 2$
۴۵) جی ہاں، 2000
۴۷) 63 km

حصہ ۱۳.۲ صفحہ ۱۳۲۸

۱) $\frac{5}{2}$
۳) $2\sqrt{6}$
۵) 1
۷) $\frac{1}{2}$
۹) 1
۱۱) 0
۱۳) 0
۱۵) -1
۱۷) 2
۱۹) $\frac{1}{4}$
۲۱) $\frac{19}{12}$
۲۳) 2
۲۵) 3
۲۷) (ا) تمام (x,y)، (ب) ماسوائے $(0,0)$ تمام (x,y)
۲۹) (ا) تمام (x,y) ماسوائے جہاں $x = 0$ یا $y = 0$ ہو، (ب) تمام (x,y)
۳۱) (ا) تمام (x,y,z)، (ب) نکلی $x^2 + y^2 = 1$ کی اندرون کے علاوہ تمام (x,y,z)
۳۳) (ا) وہ تمام (x,y,z) جہاں $z \neq 0$ ہو، (ب) وہ تمام (x,y,z) جہاں $x^2 + y^2 \neq 1$ ہو۔
۳۵) راہ $y = x, x > 0$ اور $y = x, x < 0$ لیں۔
۳۷) راہ $y = kx^2$ لیں جہاں k ایک مستقل ہو۔
۳۹) راہ $y = mx$ لیں جہاں m ایک مستقل $m \neq -1$ ہو۔
۴۱) راہ $y = kx^2$ لیں جہاں k ایک مستقل $k \neq 0$ ہو۔
۴۳) نہیں
۴۵) حد 1 ہے۔
۴۷) حد 0 ہے۔
۴۹) (ا) جہاں $f(x,y)\big|_{y=mx} = \sin 2\theta$ ہے $\tan\theta = m$۔
۵۱) 0
۵۳) غیر موجود ہے۔
۵۵ (۳۵) $\frac{\pi}{2}$
۵۷) $f(0,0) = \ln 3$
۶۱) $\delta = 0.1$
۶۳) $\delta = 0.005$
۶۵) $\delta = \sqrt{0.015}$
۶۷) $\delta = 0.005$

حصہ ۱۳.۳ صفحہ ۱۳۴۵

۱) $\frac{\partial f}{\partial x} = 4x, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = -3$
۳) $\frac{\partial f}{\partial x} = 2x(y+2), \quad \frac{\partial f}{\partial y} = x^2 - 1$
۵) $\frac{\partial f}{\partial x} = 2y(xy-1), \quad \frac{\partial f}{\partial y} = 2x(xy-1)$
۷) $\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}$
۹) $\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{-1}{(x+y)^2}, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{-1}{(x+y)^2}$
۱۱) $\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{-y^2-1}{(xy-1)^2}, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{-x^2-1}{(xy-1)^2}$
۱۳) $\frac{\partial f}{\partial x} = e^{x+y+1}, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = e^{x+y+1}$
۱۵) $\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{1}{x+y}, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{1}{x+y}$
۱۷) $\frac{\partial f}{\partial x} = 2\sin(x-3y)\cos(x-3y), \quad \frac{\partial f}{\partial y} = -6\sin(x-3y)\cos(x-3y)$
۱۹) $\frac{\partial f}{\partial x} = yx^{y-1}, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = x^y \ln x$
۲۱) $\frac{\partial f}{\partial x} = -g(x), \quad \frac{\partial f}{\partial y} = g(y)$
۲۳) $f_x = y^2, \quad f_y = 2xy, \quad f_z = -4z$
۲۵) $f_x = 1, f_y = -y(y^2+z^2)^{-1/2}, \quad f_z = -z(y^2+z^2)^{-1/2}$
۲۷) $f_x = \frac{yz}{\sqrt{1-x^2y^2z^2}}, f_y = \frac{xz}{\sqrt{1-x^2y^2z^2}}, \quad f_z = \frac{xy}{\sqrt{1-x^2y^2z^2}}$
۲۹) $f_x = \frac{1}{x+2y+3z}, f_y = \frac{2}{x+2y+3z}, \quad f_z = \frac{3}{x+2y+3z}$

(۳۱) $f_x = -2xe^{-(x^2+y^2+z^2)}$,
$f_y = -2ye^{-(x^2+y^2+z^2)}$,
$f_z = -2ze^{-(x^2+y^2+z^2)}$

(۳۳) $f_x = \operatorname{sech}^2(x+2y+3z)$,
$f_y = 2\operatorname{sech}^2(x+2y+3z)$,
$f_z = 3\operatorname{sech}^2(x+2y+3z)$

(۳۵) $\frac{\partial f}{\partial t} = -2\pi\sin(2\pi t-\alpha)$,
$\frac{\partial f}{\partial \alpha} = \sin(2\pi t-\alpha)$

(۳۷) $\frac{\partial h}{\partial \rho} = \sin\theta\cos\phi$,
$\frac{\partial h}{\partial \theta} = \rho\cos\theta\cos\phi$,
$\frac{\partial h}{\partial \phi} = -\rho\sin\theta\sin\phi$

(۳۹) $W_P(P,H,\delta,v,g) = H$,
$W_H(P,H,\delta,v,g) = P + \frac{\delta v^2}{2g}$,
$W_\delta(P,H,\delta,v,g) = \frac{Hv^2}{2g}$,
$W_v(P,H,\delta,v,g) = \frac{H\delta v}{g}$,
$W_g(P,H,\delta,v,g) = -\frac{H\delta v^2}{2g^2}$

(۴۱) $\frac{\partial f}{\partial x} = 1+y$, $\frac{\partial f}{\partial y} = 1+x$, $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = 0$,
$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 0$, $\frac{\partial^2 f}{\partial y\partial x} = \frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y} = 1$

(۴۳) $\frac{\partial g}{\partial x} = 2xy + y\cos x$,
$\frac{\partial g}{\partial y} = x^2 - \sin y + \sin x$,
$\frac{\partial^2 g}{\partial x^2} = 2y - y\sin x$, $\frac{\partial^2 g}{\partial y^2} = -\cos y$,
$\frac{\partial^2 g}{\partial y\partial x} = \frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y} = 2x + \cos x$

(۴۵) $\frac{\partial r}{\partial x} = \frac{1}{x+y}$, $\frac{\partial r}{\partial y} = \frac{1}{x+y}$, $\frac{\partial^2 r}{\partial x^2} = \frac{-1}{(x+y)^2}$
$\frac{\partial^2 r}{\partial y^2} = \frac{-1}{(x+y)^2}$, $\frac{\partial^2 r}{\partial y\partial x} = \frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y} = \frac{-1}{(x+y)^2}$

(۴۷) $\frac{\partial w}{\partial x} = \frac{2}{2x+3y}$, $\frac{\partial w}{\partial y} = \frac{3}{2x+3y}$,
$\frac{\partial^2 w}{\partial y\partial x} = \frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y} = \frac{-6}{(2x+3y)^2}$

(۴۹) $\frac{\partial w}{\partial x} = y^2 + 2xy^3 + 3x^2y^4$,
$\frac{\partial w}{\partial y} = 2xy + 3x^2y^2 + 4x^3y^3$,
$\frac{\partial^2 w}{\partial y\partial x} = 2y + 6xy^2 + 12x^2y^3$,
$\frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y} = 2y + 6xy^2 + 12x^2y^3$

(۵۱) (ا) پہلے x، (ب) پہلے y، (ج) پہلے x، (د) پہلے x، (ہ) پہلے y، (و) پہلے y

(۵۳) $f_x(1,2) = -13$, $f_y(1,2) = -2$

(۵۵) 12

(۵۷) -2

(۵۹) $\frac{\partial A}{\partial a} = \frac{a}{bc\sin A}$, $\frac{\partial A}{\partial b} = \frac{c\cos A - b}{bc\sin A}$

(۶۱) $v_x = \frac{\ln v}{(\ln u)(\ln v)-1}$

حصہ ۱۳.۴ صفحہ ۱۳۶۲

(ا) $L(x,y) = 1$،

(ب) $L(x,y) = 2x+2y-1$

(۳) (ا) $L(x,y) = 3x-4y+5$،

(ب) $L(x,y) = 3x-4y+5$

(۵) (ا) $L(x,y) = 1+x$،

(ب) $L(x,y) = -y+\frac{\pi}{2}$

(۷) $L(x,y) = 7+x-6y$; 0.06

(۹) $L(x,y) = x+y+1$; 0.08

(۱۱) $L(x,y) = 1+x$; 0.0222

(۱۳) چھوٹے ضلع پر زیادہ توجہ دیں۔ یہ زیادہ بڑا جزوی تفرق دے گا۔

(۱۵) خلل کی اعظم مقدار (اندازاً) ≤ 0.31 ہو گی۔

(۱۷) اعظم فی صد خلل $\mp 4.83\,\%$ ہو گا۔

(۱۹) $|x-1| \leq 0.014$ اور $|y-1| \leq 0.014$ لیں۔

(۲۱) $\approx 0.1\,\%$

(۲۳) (ا) $L(x,y,z) = 2x+2y+2z-3$،

(ب) $L(x,y,z,) = y+z$،

(ج) $L(x,y,z) = 0$

(۲۵) (ا) $L(x,y,z) = x$،

(ب) $L(x,y,z) = \frac{x}{\sqrt{2}} + \frac{y}{\sqrt{2}}$،

(ج) $L(x,y,z) = \frac{x}{3} + \frac{2y}{3} + \frac{2z}{3}$

(۲۷) (ا) $L(x,y,z) = 2+x$،

(ب) $L(x,y,z) = x-y-z+\frac{\pi}{2}+1$،

(ج) $L(x,y,z) = x-y-z+\frac{\pi}{2}+1$

(۲۹) $L(x,y,z) = 2x-6y-2z+6$, 0.0024

(۳۱) $L(x,y,z) = x+y-z-1$, 0.00135

(۳۳) $S_0(\frac{1}{100}\,\mathrm{d}p + \mathrm{d}x - 5\,\mathrm{d}w - 30\,\mathrm{d}h)$ (ا)

(ب) قدمیں تبدیلی کو زیادہ حساس ہے۔

(۳۵) d میں تبدیلی کو f زیادہ حساس ہے۔

(۳۹) ممکنہ خلل کی مقدار ≤ 4.8 ہو گی۔

(۴۱) جی ہاں

حصہ ۱۳.۵ صفحہ ۱۳۷۵

(ا) $\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}t} = 0$, $\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}t}(\pi) = 0$

(۳) $\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}t} = 1$, $\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}t}(3) = 1$

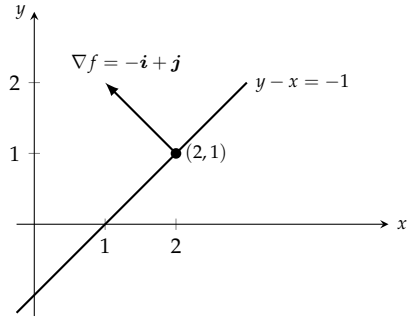
(۵) $\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}t} = 4t\tan^{-1}t + 1$, $\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}t}(1) = \pi + 1$

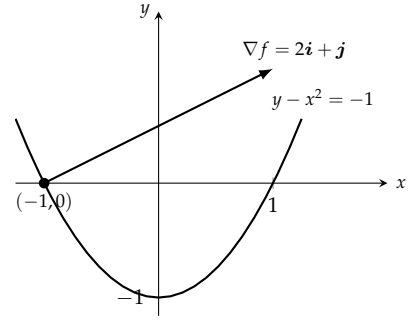
۷) $\frac{\partial z}{\partial r} = 4\cos\theta\ln(r\sin\theta) + 4\cos\theta$,(ا)
$\frac{\partial z}{\partial \theta} = -4r\sin\theta\ln(r\sin\theta) + \frac{4r\cos^2\theta}{\sin\theta}$
$\frac{\partial z}{\partial r} = \sqrt{2}(\ln 2 + 2)$,(ب)
$\frac{\partial z}{\partial \theta} = -2\sqrt{2}\ln 2 + 4\sqrt{2}$
۹) $\frac{\partial w}{\partial u} = 2u + 4uv$,(ا)
$\frac{\partial w}{\partial v} = -2v + 2u^2$
$\frac{\partial w}{\partial u} = 3,\ \frac{\partial w}{\partial v} = -\frac{3}{2}$(ب)
۱۱) $\frac{\partial u}{\partial x} = 0,\ \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{z}{(z-y)^2}$(ا)
$\frac{\partial u}{\partial z} = \frac{-y}{(z-y)^2}$
$\frac{\partial u}{\partial x} = 0,\ \frac{\partial u}{\partial y} = 1,\ \frac{\partial u}{\partial z} = -2$(ب)
۱۳) $\frac{\partial z}{\partial t} = \frac{\partial z}{\partial x}\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} + \frac{\partial z}{\partial y}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}$
۱۵) $\frac{\partial w}{\partial u} = \frac{\partial w}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial w}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial u} + \frac{\partial w}{\partial z}\frac{\partial z}{\partial u}$
$\frac{\partial w}{\partial v} = \frac{\partial w}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial v} + \frac{\partial w}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial v} + \frac{\partial w}{\partial z}\frac{\partial z}{\partial v}$
۱۷) $\frac{\partial w}{\partial u} = \frac{\partial w}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial w}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial u}$
$\frac{\partial w}{\partial v} = \frac{\partial w}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial v} + \frac{\partial w}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial v}$
۱۹) $\frac{\partial z}{\partial t} = \frac{\partial z}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial t} + \frac{\partial z}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial t}$
$\frac{\partial z}{\partial s} = \frac{\partial z}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial z}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial s}$
۲۱) $\frac{\partial w}{\partial s} = \frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}u}\frac{\partial u}{\partial s},\ \frac{\partial w}{\partial t} = \frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}u}\frac{\partial u}{\partial t}$
۲۳) چونکہ $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}r} = 0$ ہے لہٰذا
$\frac{\partial w}{\partial r} = \frac{\partial w}{\partial x}\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}r} + \frac{\partial w}{\partial y}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}r} = \frac{\partial w}{\partial x}\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}r}$
چونکہ $\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}s} = 0$ ہے لہٰذا
$\frac{\partial w}{\partial s} = \frac{\partial w}{\partial x}\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}s} + \frac{\partial w}{\partial y}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}s} = \frac{\partial w}{\partial y}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}s}$
۲۵) $\frac{4}{3}$
۲۷) $-\frac{4}{5}$
۲۹) $\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{1}{4},\ \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{3}{4}$
۳۱) $\frac{\partial z}{\partial x} = -1,\ \frac{\partial z}{\partial y} = -1$
۳۳) 12
۳۵) -7
۳۷) $\frac{\partial z}{\partial u} = 2,\ \frac{\partial z}{\partial v} = 1$
۳۹) $-0.000\,05\ \mathrm{A\,s^{-1}}$
۴۵) $(\cos 1, \sin 1, 1)$ اور $(\cos(-2), \sin(-2), -2)$
۴۷) (ا) $\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$ پر اعظم، اور $\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$ اقل۔
(ب) زیادہ سے زیادہ $= 6$، کم سے کم $= 2$
۴۹) $2x\sqrt{x^8 + x^3} + \int_0^{x^2} \frac{3x^2}{2\sqrt{t^4 + x^3}}\,\mathrm{d}t$

حصہ ۱۳.۶ صفحہ ۱۳۸۵

۱) (ا) 0، (ب) $1 + 2z$، (ج) $1 + 2z$
۳) (ا) $\frac{\partial U}{\partial P}\left(\frac{nR}{H}\right) + \frac{\partial U}{\partial T}$(ب) $\frac{\partial U}{\partial P} + \frac{\partial U}{\partial T}\left(\frac{H}{nR}\right)$
۵) (ا) 5، (ب) 5
۷) $\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}$

حصہ ۱۳.۷ صفحہ ۱۴۰۱

۱)


۳)


۵) $\nabla f = 3\boldsymbol{i} + 2\boldsymbol{j} - 4\boldsymbol{k}$
۷) $\nabla f = -\frac{26}{27}\boldsymbol{i} + \frac{23}{54}\boldsymbol{j} - \frac{23}{54}\boldsymbol{k}$
۹) -4
۱۱) $\frac{31}{13}$
۱۳) 3
۱۵) 2
۱۷) $\boldsymbol{u} = -\frac{1}{\sqrt{2}}\boldsymbol{i} + \frac{1}{\sqrt{2}}\boldsymbol{j},\ (D_{\boldsymbol{u}}f)_{N_0} = \sqrt{2};$
$-\boldsymbol{u} = \frac{1}{\sqrt{2}}\boldsymbol{i} - \frac{1}{\sqrt{2}}\boldsymbol{j},$
$(D_{-\boldsymbol{u}}f)_{N_0} = -\sqrt{2}$
۱۹) $\boldsymbol{u} = \frac{1}{3\sqrt{3}}\boldsymbol{i} - \frac{5}{3\sqrt{3}}\boldsymbol{j} - \frac{1}{3\sqrt{3}}\boldsymbol{k},$
$(D_{\boldsymbol{u}}f)_{N_0} = 3\sqrt{3};$

$-\boldsymbol{u} = -\frac{1}{3\sqrt{3}}\boldsymbol{i} + \frac{5}{3\sqrt{3}}\boldsymbol{j} + \frac{1}{3\sqrt{3}}\boldsymbol{k}$,
$(D_{-\boldsymbol{u}}f)_{N_0} = -3\sqrt{3}$;

۲۱) $\boldsymbol{u} = \frac{1}{\sqrt{3}}(\boldsymbol{i}+\boldsymbol{j}+\boldsymbol{k})$, $(D_{\boldsymbol{u}}f)_{N_0} = 2\sqrt{3}$;
$-\boldsymbol{u} = -\frac{1}{\sqrt{3}}(\boldsymbol{i}+\boldsymbol{j}+\boldsymbol{k})$,
$(D_{-\boldsymbol{u}}f)_{N_0} = -2\sqrt{3}$;

۲۳) $\mathrm{d}f = \frac{9}{910} \approx 0.01$

۲۵) $\mathrm{d}g = 0$

۲۷) مماس $x+y+z=3$، عمودخط $x = 1+2t,\ y = 1+2t,\ z = 1+2t$

۲۹) مماس $2x-z-2=0$، عمودخط $x = 2-4t,\ y = 0,\ z = 2+2t$

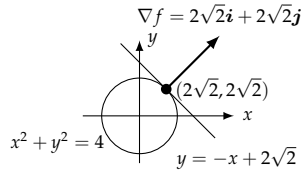
۳۱) مماس $2x+2y+z-4=0$، عمودی خط $x = 2t,\ y = 1+2t,\ z = 2+t$

۳۳) مماس $x+y+z-1=0$، عمودی خط $x = t,\ y = 1+t,\ z = t$

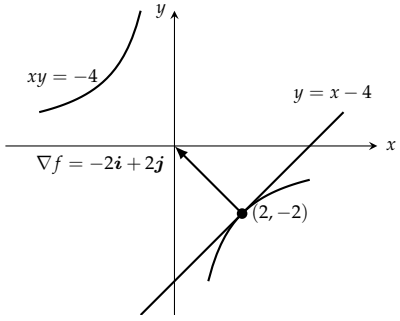
۳۵) $2x-z-2=0$

۳۷) $x-y+2z-1=0$

۳۹)



۴۱)



۴۳) $x = 1, y = 1+2t, z = 1-2t$

۴۵) $x = 1-2t, y = 1, z = \frac{1}{2}+2t$

۴۷) $x = 1+90t, y = 1-90t, z = 3$

۴۹) $\boldsymbol{u} = \frac{7}{\sqrt{53}}\boldsymbol{i} - \frac{2}{\sqrt{53}}\boldsymbol{j}$,
$-\boldsymbol{u} = -\frac{7}{\sqrt{53}}\boldsymbol{i} + \frac{2}{\sqrt{53}}\boldsymbol{j}$

۵۱) نہیں، اعظم شرح تبدیلی $\sqrt{185} < 14$ ہے۔

۵۳) $-\frac{7}{\sqrt{5}}$

۵۵) (ا) $\frac{\sqrt{3}}{2}\sin\sqrt{3} - \frac{1}{2}\cos\sqrt{3} \approx 0.935\,^\circ\mathrm{C\,m^{-1}}$
(ب) $\sqrt{3}\sin\sqrt{3} - \cos\sqrt{3} \approx 1.87\,^\circ\mathrm{C\,s^{-1}}$

۵۷) $-\frac{\pi}{2\sqrt{2}}$ پر $-\frac{\pi}{4}$؛ 0 پر 0؛ $\frac{\pi}{2\sqrt{2}}$ پر $\frac{\pi}{4}$

حصہ ۱۳.۸ صفحہ ۱۴۱۴

۱) $f(-3,3) = -5$ مقامی اقل

۳) $f(\frac{2}{3}, \frac{4}{3}) = 0$ مقامی اعظم

۵) $f(-2,1)$ نقطہ زین

۷) $f(\frac{6}{5}, \frac{69}{25})$ نقطہ زین

۹) $f(2,1)$ نقطہ زین

۱۱) $f(2,-1) = -6$ مقامی اقل

۱۳) $f(1,2)$ نقطہ زین

۱۵) $f(0,0)$ نقطہ زین

۱۷) $f(0,0)$ نقطہ زین؛ $f(-\frac{2}{3}, \frac{2}{3}) = \frac{170}{27}$ مقامی اعظم

۱۹) $f(0,0) = 0$ مقامی اقل؛ $f(1,-1)$ نقطہ زین

۲۱) $f(0,0)$ نقطہ زین؛ $f(\frac{4}{9}, \frac{4}{3}) = -\frac{64}{81}$ مقامی اقل

۲۳) $f(0,0)$ نقطہ زین؛ $f(0,2) = -12$ مقامی اقل؛ $f(-2,0) = -4$ مقامی اعظم؛ $f(-2,2)$ نقطہ زین

۲۵) $f(0,0)$ نقطہ زین؛ $f(1,1) = 2$، $f(-1,-1) = 2$ مقامی اعظم

۲۷) $f(0,0) = -1$ مقامی اعظم

۲۹) $f(n\pi, 0)$ نقطہ زین؛ ہر n پر $f(n\pi,0) = 0$

۳۱) $(0,0)$ پر مطلق اعظم قیمت 1 جبکہ $(1,2)$ پر مطلق اقل قیمت -5

۳۳) $(0,2)$ پر مطلق اعظم قیمت 4 جبکہ $(0,0)$ پر مطلق اقل قیمت 0

۳۵) $(0,-3)$ پر مطلق اعظم قیمت 11 جبکہ $(-2,4)$ پر مطلق اقل قیمت -10

۳۷) $(2,0)$ پر مطلق اعظم قیمت 4 جبکہ $(3,-\frac{\pi}{4})$، $(3,\frac{\pi}{4})$، $(1,-\frac{\pi}{4})$ اور $(1,\frac{\pi}{4})$ پر مطلق اقل قیمت $(\frac{3\sqrt{2}}{2})$

۳۹) $a = -3,\ b = 2$

۴۱) $(-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2})$ اور $(-\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2})$ پر گرم ترین $2.25\,^\circ\mathrm{C}$ جبکہ $(\frac{1}{2}, 0)$ پر سرد ترین $-0.25\,^\circ\mathrm{C}$

۴۳) (ا) $f(0,0)$ نقطہ زین، (ب) $f(1,2)$ مقامی اقل قیمت نقطہ، $f(-1,-2)$ مقامی اقل قیمت نقطہ، (د) $f(1,-2)$ نقطہ زین

۴۹) $(\frac{1}{6}, \frac{1}{3}, \frac{355}{36})$

۵۳) (ا) نصف دائرہ: $f = 2\sqrt{2}$ پر مقامی اعظم قیمت $t = \frac{\pi}{4}$ جبکہ $f = -2$ پر مقامی اقل قیمت $t = \pi$؛ چوتھائی دائرہ: $f = 2\sqrt{2}$ پر مقامی اعظم قیمت $t = \frac{\pi}{4}$ جبکہ $f = 0$ پر مقامی اقل قیمت $t = 0$ اور (ب) نصف دائرہ: $f = 2$ پر مقامی اقل قیمت $t = \frac{\pi}{2}$

$t = \frac{\pi}{4}$ پر مقامی اعظم قیمت $g = 2$ جبکہ $t = \frac{3\pi}{4}$
پر مقامی اقل قیمت $g = -2$؛ (چوتھائی دائرہ: $t = \frac{\pi}{4}$ پر
مقامی اعظم قیمت $g = 2$ جبکہ $t = 0$ اور $t = \frac{\pi}{2}$
پر مقامی اقل قیمت $g = 0$؛ (ج) نصف دائرہ: $t = 0$ اور
$t = \pi$ پر مقامی اعظم قیمت $h = 8$ جبکہ $t = \frac{\pi}{2}$ پر
اقل قیمت $h = 4$؛ چوتھائی دائرہ: $t = 0$ پر مقامی اعظم قیمت
$h = 8$ جبکہ $t = \frac{\pi}{2}$ پر مقامی اقل قیمت $h = 4$

۵۵) (ا) $t = -\frac{1}{2}$ پر اقل قیمت $f = -\frac{1}{2}$ جبکہ کوئی اعظم قیمت نہیں پائی جاتی ہے۔ (ب) $t = -1$ اور $t = 0$ پر اعظم $f = 0$ جبکہ $t = -\frac{1}{2}$ پر اقل $f = -\frac{1}{2}$ پائی جاتی ہے۔ (ج) $t = 1$ پر اعظم $f = 4$ جبکہ $t = 0$ پر اقل قیمت $f = 0$ پائی جاتی ہے۔

۵۷) $y = -\frac{20}{13}x + \frac{9}{13}, \quad y|_{x=4} = -\frac{71}{13}$

۵۹) $y = \frac{3}{2}x + \frac{1}{6}, \quad y|_{x=4} = \frac{37}{6}$

۶۱) $y = 51.3x + 3467$

حصہ ۱۳.۹ صفحہ ۱۴۳۳

۱) $(\mp\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{2}), (\mp\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{2})$

۳) 39

۵) $(3, \mp 3\sqrt{2})$

۷) (ا) 8، (ب) 64

۹) $r = 2\,\text{cm}, h = 4\,\text{cm}$

۱۱) $l = 4\sqrt{2}, w = 3\sqrt{2}$

۱۳) اقل $f(0,0) = 0$، اعظم $f(2,4) = 20$

۱۵) اقل $0°$، اعظم $125°$

۱۷) $(\frac{3}{2}, 2, \frac{5}{2})$

۱۹) 1

۲۱) $(0,0,2), (0,0,-2)$

۲۳) اقل -30 $f(-1,2,-5) = f(1,-2,5) = 30$ اعظم

۲۵) 3, 3, 3

۲۷) $\frac{2}{\sqrt{3}}$ ضرب $\frac{2}{\sqrt{3}}$ ضرب $\frac{2}{\sqrt{3}}$ اکائی

۲۹) $(\mp\frac{4}{3}, -\frac{4}{3}, -\frac{4}{3})$

۳۱) $U(8,14) = 128$

۳۳) $f(\frac{2}{3}, \frac{4}{3}, -\frac{4}{3}) = \frac{4}{3}$

۳۵) $(2,4,4)$

۳۷) $6\sqrt{3}$ پر اقل $(\mp\sqrt{6}, -\sqrt{3}, 1)$ اور -1 پر اعظم $1 + 6\sqrt{3}$ $(\mp\sqrt{6}, \sqrt{3}, 1)$

۳۹) $(0,0,\mp 2)$ پر اقل 2 اور $(\mp\sqrt{2}, \mp\sqrt{2}, 0)$ پر اعظم 4

حصہ ۱۳.۱۰ صفحہ ۱۴۴۲

۱) مربعی $x + xy + \frac{1}{2}xy^2$، کعبی $x + xy + \frac{1}{2}xy^2$

۳) مربعی xy، کعبی xy

۵) مربعی $y + \frac{1}{2}(2xy - y^2)$، کعبی $y + \frac{1}{2}(2xy - y^2) + \frac{1}{6}(3x^2y - 3xy^2 + 2y^3)$

۷) مربعی $x^2 + y^2$، کعبی $x^2 + y^2$

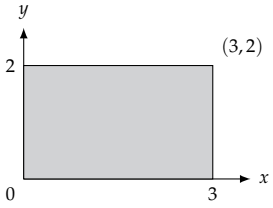
۹) مربعی $1 + (x+y) + (x+y)^2$، کعبی $1 + (x+y) + (x+y)^2 + (x+y)^3$

۱۱) مربعی $1 - \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2}y^2$؛ خلل $E(x,y) \le 0.00134$

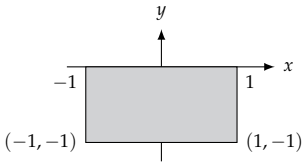
حصہ ۱۴.۱ صفحہ ۱۴۵۹

۱) 16

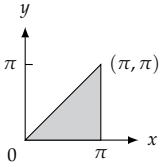
۳) 1



۵) $\frac{\pi^2}{2} + 2$



۷) $8\ln 8 - 16 + e$



۹) $e-2$

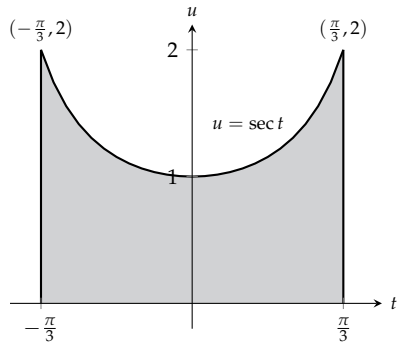
۱۱) $\frac{3}{2}\ln 2$

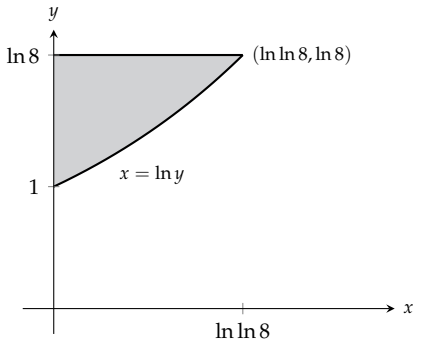
۱۳) $\frac{1}{6}$

۱۵) $-\frac{1}{10}$

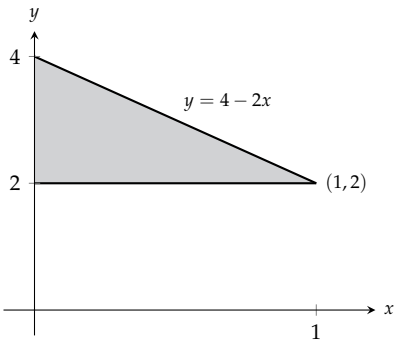
۱۷) 8

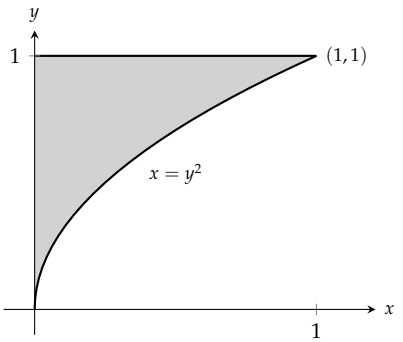
۱۹) 2π



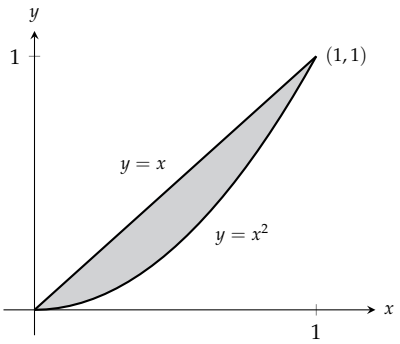


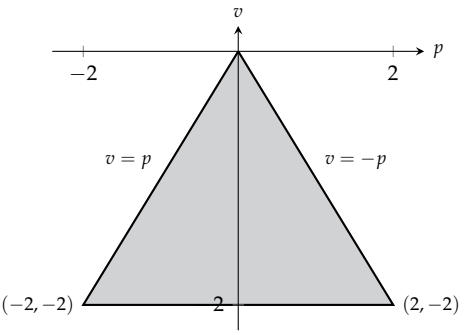
۲۱) $\int_2^4 \int_0^{(4-y)/2} dx\, dy$



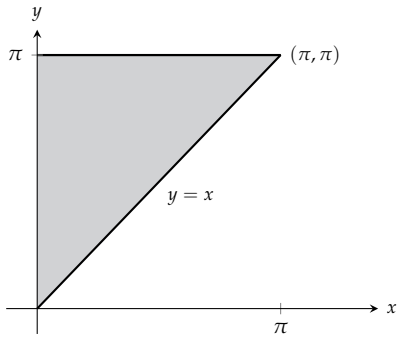


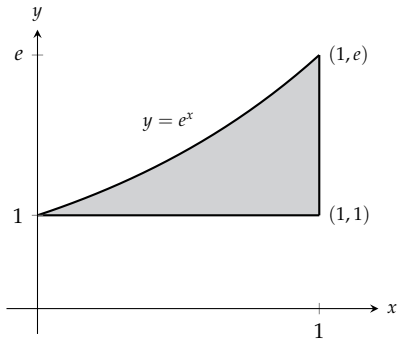
۲۳) $\int_0^1 \int_{x^2}^x dy\, dx$





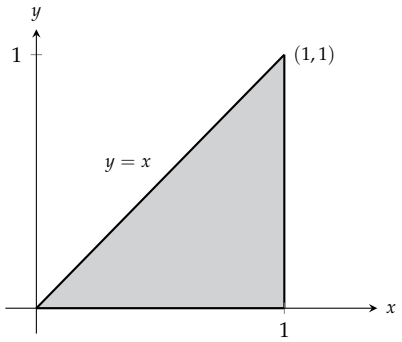
۲۵) $\int_1^e \int_{\ln y}^1 dx\, dy$

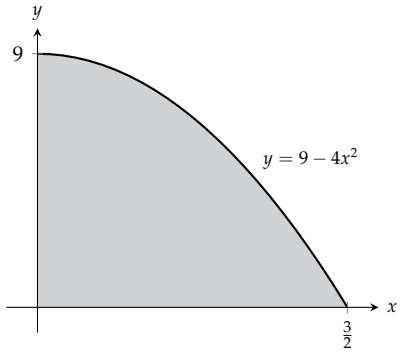




۳۳) $\frac{e-2}{2}$

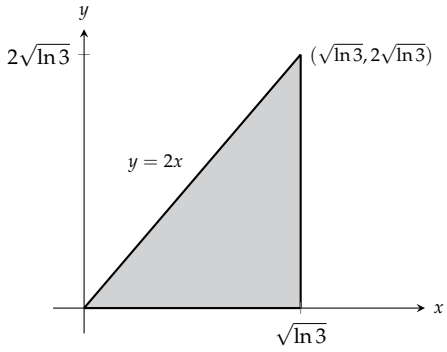
۳۴) $\int_0^9 \int_0^{(\sqrt{9-y})/2} 16x \, dx \, dy$

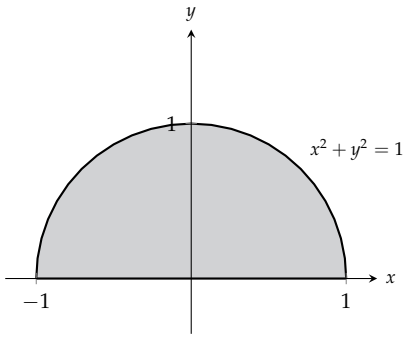




۳۵) 2

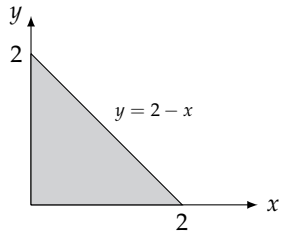
۳۶) $\int_{-1}^{1} \int_0^{\sqrt{1-x^2}} 3y \, dy \, dx$



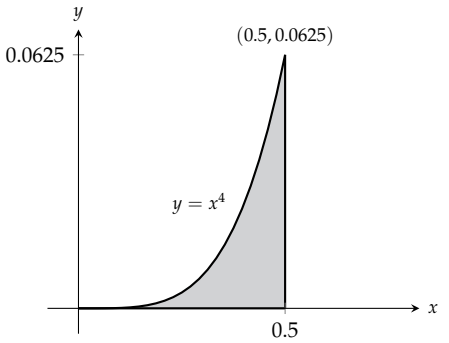


۳۷) $\frac{1}{80\pi}$

۳۸) 2



$\int_{-2}^{1}\int_{y-2}^{-y^2} dx\,dy = \frac{9}{2}$ (۳



۳۹) $-\frac{2}{3}$

۴۱) $\frac{4}{3}$

۴۳) $\frac{625}{12}$

۴۵) 16

۴۷) 20

۴۹) $2(1+\ln 2)$

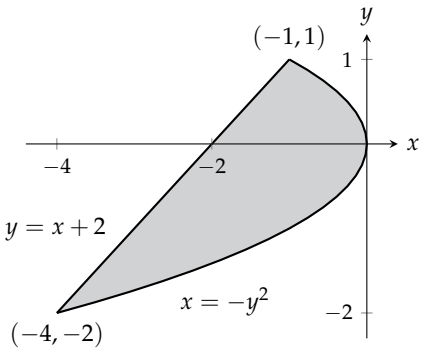
۵۱) 1

۵۳) π^2

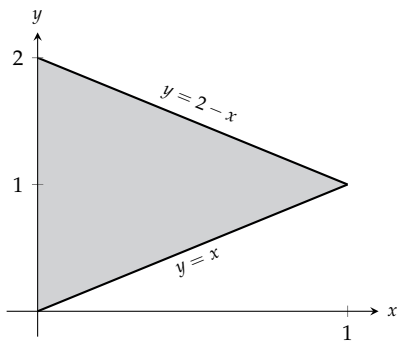
۵۵) $-\frac{1}{4}$

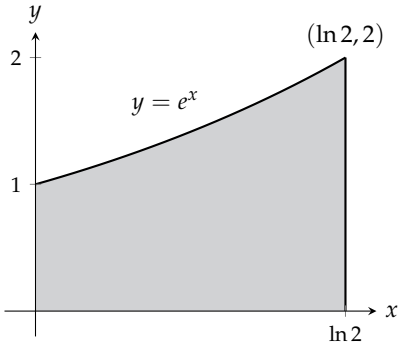
۵۷) $\frac{20\sqrt{3}}{9}$

۵۹) $\int_0^1\int_x^{2-x}(x^2+y^2)\,dy\,dx = \frac{4}{3}$



$\int_0^{\ln 2}\int_0^{e^x} dy\,dx = 1$ (۵





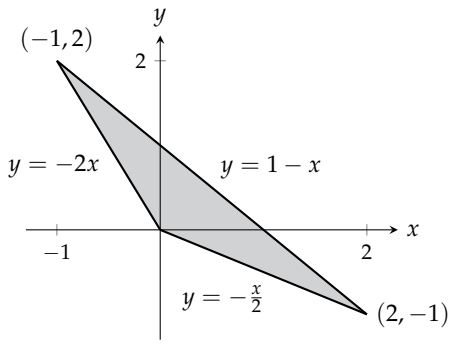
۶۷) 0.603

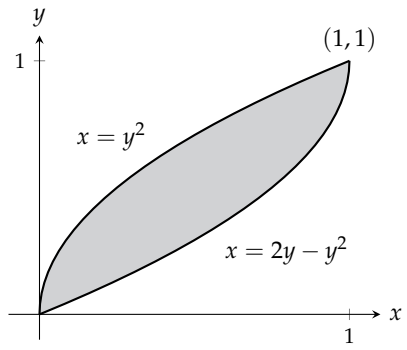
۶۹) 0.233

$\int_0^1\int_{y^2}^{2y-y^2} dx\,dy = \frac{1}{3}$ (۷

حصہ ۱۴.۲ صفحہ ۱۴۷۳

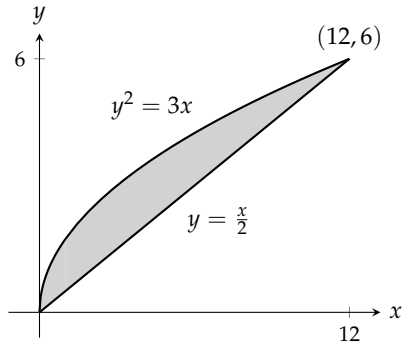
۱) $\int_0^2\int_0^{2-x} dy\,dx = 2,\ \int_0^2\int_0^{2-y} dx\,dy = 2$

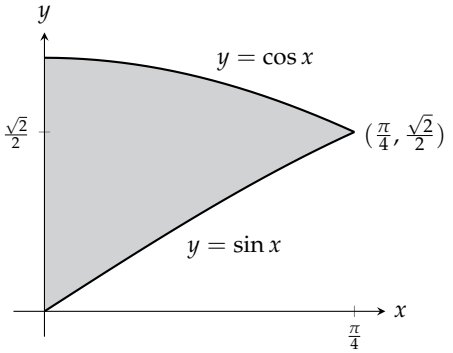




۹) 12

۱۱) $\sqrt{2}-1$





۱۳) $\frac{3}{2}$

۱۵) (ا) 0، (ب) $\frac{4}{\pi^2}$

۱۷) $\frac{8}{3}$

۱۹) $\bar{x}=\frac{5}{14}$, $\bar{y}=\frac{38}{35}$

۲۱) $\bar{x}=\frac{64}{35}$, $\bar{y}=\frac{5}{7}$

۲۳) $\bar{x}=0$, $\bar{y}=\frac{4}{3\pi}$

۲۵) $\bar{x}=\bar{y}=\frac{4a}{3\pi}$

۲۷) $\bar{x}=\frac{\pi}{2}$, $\bar{y}=\frac{\pi}{8}$

۲۹) $\bar{x}=-1$, $\bar{y}=\frac{1}{4}$

۳۱) $I_x=\frac{64}{105}$, $R_x=2\sqrt{\frac{2}{7}}$

۳۳) $\bar{x}=\frac{3}{8}$, $\bar{y}=\frac{17}{16}$

۳۵) $\bar{x}=\frac{11}{3}$, $\bar{y}=\frac{14}{27}$, $I_y=432$, $R_y=4$

۳۷) $\bar{x}=0$, $\bar{y}=\frac{13}{31}$, $I_y=\frac{7}{5}$, $R_y=\sqrt{\frac{21}{31}}$

۳۹) $\bar{x}=0$, $\bar{y}=\frac{7}{10}$, $I_x=\frac{9}{10}$, $I_y=\frac{3}{10}$, $I_0=\frac{6}{5}$, $R_x=\frac{3\sqrt{6}}{10}$, $R_y=\frac{3\sqrt{2}}{10}$, $R_0=\frac{3\sqrt{2}}{5}$

۴۱) $40\,000(1-e^{-2})\ln(\frac{7}{2})\approx 43\,329$

۴۳) $0<a\le\frac{5}{2}$

۴۵) $(\bar{x},\bar{y})=(2/\pi,0)$

۴۷) (ا) $\frac{3}{2}$، (ب) ایک سے ہیں۔

۵۳) (ا) $(\frac{7}{5},\frac{31}{10})$، (ب) $(\frac{19}{7},\frac{18}{7})$ (ج) $(\frac{9}{2},\frac{19}{8})$، (د) $(\frac{11}{4},\frac{43}{16})$

۵۵) مشترک سرحد پر ہونے کے لیے $h=a\sqrt{2}$، مثلث کے اندر ہونے کے لیے $h>a\sqrt{2}$

حصہ ۱۴.۳ صفحہ ۱۴۸۴

۱) $\frac{\pi}{2}$

۳) $\frac{\pi}{8}$

۵) πa^2

۷) 36
۹) $(1-\ln 2)\pi$
۱۱) $(2\ln 2-1)(\pi/2)$
۱۳) $\frac{\pi}{2}+1$
۱۵) $\pi(\ln(4)-1)$
۱۷) $2(\pi-1)$
۱۹) 12π
۲۱) $\frac{3\pi}{8}+1$
۲۳) 4
۲۵) $6\sqrt{3}-2\pi$
۲۷) $\bar{x}=\frac{5}{6},\ \bar{y}=0$
۲۹) $\frac{2a}{3}$
۳۱) $\frac{2a}{3}$
۳۳) 2π
۳۵) $\frac{4}{3}+\frac{5\pi}{8}$
۳۷) (ا) $\sqrt{\pi/2}$، (ب) 1
۳۹) $\pi\ln 4$ نہیں
۴۱) $\frac{1}{2}(a^2+2h^2)$

حصہ ۱۴.۴ صفحہ ۱۴۹۶

۱) 1
۳) $\int_0^1\int_0^{2-2x}\int_0^{3-3x-3y/2}\mathrm{d}z\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x$,
$\int_0^2\int_0^{1-y/2}\int_0^{3-3x-3y/2}\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$,
$\int_0^1\int_0^{3-3x}\int_0^{2-2x-2z/3}\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x$,
$\int_0^3\int_0^{1-z/3}\int_0^{2-2x-2z/3}\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}z$,
$\int_0^2\int_0^{3-3y/2}\int_0^{1-y/2-z/3}\mathrm{d}x\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}y$,
$\int_0^3\int_0^{2-2z/3}\int_0^{1-y/2-z/3}\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z$ تمام تکملات کا جواب 1 ہے۔
۵) $\int_{-2}^{2}\int_{-\sqrt{4-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}}\int_{x^2+y^2}^{8-x^2-y^2}1\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x$,
$\int_{-2}^{2}\int_{-\sqrt{4-y^2}}^{\sqrt{4-y^2}}\int_{x^2+y^2}^{8-x^2-y^2}1\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$,
$\int_{-2}^{2}\int_{4}^{8-y^2}\int_{-\sqrt{8-z-y^2}}^{\sqrt{8-z-y^2}}1\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}y$ +
$\int_{-2}^{2}\int_{y^2}^{4}\int_{-\sqrt{z-y^2}}^{\sqrt{z-y^2}}1\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}y$,
$\int_{4}^{8}\int_{-\sqrt{8-z}}^{\sqrt{8-z}}\int_{-\sqrt{8-z-y^2}}^{\sqrt{8-z-y^2}}1\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z$ +
$\int_{0}^{4}\int_{-\sqrt{z}}^{\sqrt{z}}\int_{-\sqrt{z-y^2}}^{\sqrt{z-y^2}}1\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z$,
$\int_{-2}^{2}\int_{4}^{8-x^2}\int_{-\sqrt{8-z-x^2}}^{\sqrt{8-z-x^2}}1\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x$ +
$\int_{-2}^{2}\int_{x^2}^{4}\int_{-\sqrt{z-x^2}}^{\sqrt{z-x^2}}1\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x$,
$\int_{4}^{8}\int_{-\sqrt{8-z}}^{\sqrt{8-z}}\int_{-\sqrt{8-z-x^2}}^{\sqrt{8-z-x^2}}1\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}z$ +
$\int_{0}^{4}\int_{-\sqrt{z}}^{\sqrt{z}}\int_{-\sqrt{z-x^2}}^{\sqrt{z-x^2}}1\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}z$ تمام تکملات کا جواب 16π ہے۔
۷) 1
۹) 1
۱۱) $\frac{\pi^3}{2}(1-\cos 1)$
۱۳) 18
۱۵) $\frac{7}{6}$
۱۷) 0
۱۹) $\frac{1}{2}-\frac{\pi}{8}$
۲۱) ا. $\int_{-1}^{1}\int_{0}^{1-x^2}\int_{x^2}^{1-z}\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x$
ب. $\int_{0}^{1}\int_{-\sqrt{1-z}}^{\sqrt{1-z}}\int_{x^2}^{1-z}\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}z$
ج. $\int_{0}^{1}\int_{0}^{1-z}\int_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}}\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x$
د. $\int_{0}^{1}\int_{0}^{1-y}\int_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}}\mathrm{d}x\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}y$
ھ. $\int_{0}^{1}\int_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}}\int_{0}^{1-y}\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$
۲۳) $\frac{2}{3}$
۲۵) $\frac{20}{3}$
۲۷) 1
۲۹) $\frac{16}{3}$
۳۱) $8\pi-\frac{32}{3}$
۳۳) 2
۳۵) 4π
۳۷) $\frac{31}{3}$
۳۹) 1
۴۱) $2\sin 4$
۴۳) 4
۴۵) $a=3$ یا $a=\frac{13}{3}$

حصہ ۱۴.۵ صفحہ ۱۵۰۵

۱) $R_x=\sqrt{\frac{b^2+c^2}{12}},\ R_y=\sqrt{\frac{a^2+c^2}{12}}$
$R_z=\sqrt{\frac{a^2+b^2}{12}}$
۳) $I_x=\frac{M}{3}(b^2+c^2),\ I_y=\frac{M}{3}(a^2+c^2)$
$I_z=\frac{M}{3}(a^2+b^2)$
۵) $\bar{x}=\bar{y}=0,\ \bar{z}=\frac{12}{5}$
$I_x=\frac{7904}{105}\approx 75.28,\ I_y=\frac{4832}{63}\approx 76.70$
$I_z=\frac{256}{45}\approx 5.69$

۷) ا) $\bar{x} = \bar{y} = 0,\ \bar{z} = \frac{8}{3}$ ب) $c = 2\sqrt{2}$

۹) $I_L = 1386,\ R_L = \sqrt{\frac{77}{2}}$

۱۱) $I_L = \frac{40}{3},\ R_L = \sqrt{\frac{5}{3}}$

۱۳) ا) $\bar{x} = \frac{4}{5},\ \bar{y} = \bar{z} = \frac{2}{5}$ ب) $\frac{4}{3}$,

۱۵) ا) $\bar{x} = \bar{y} = \bar{z} = \frac{8}{15}$ ب) $\frac{5}{2}$,

ج) $I_x = I_y = I_z = \frac{11}{6}$

د) $R_x = R_y = R_z = \sqrt{\frac{11}{15}}$

۱۷) 3

۱۹) ا) $\frac{4}{3}g$ ب) $\frac{4}{3}g$

۲۳) ا) $I_{c,m} = \frac{abc(a^2+b^2)}{12},\ R_{c,m} = \sqrt{\frac{a^2+b^2}{12}}$,

ب) $I_L = \frac{abc(a^2+7b^2)}{3},\ R_L = \sqrt{\frac{a^2+7b^2}{3}}$

۲۷) ا) $h = a\sqrt{3}$ ب) $h = a\sqrt{2}$

حصه ۱۴.۶ صفحه ۱۵۲۰

۱) $\frac{4\pi(\sqrt{2}-1)}{3}$

۳) $\frac{17\pi}{5}$

۵) $\pi(6\sqrt{2}-8)$

۷) $\frac{3\pi}{10}$

۹) $\frac{\pi}{3}$

۱۱) ا) $\int_0^{2\pi}\int_0^1\int_0^{\sqrt{4-\rho^2}} \rho\,dz\,d\rho\,d\phi$

ب) $\int_0^{2\pi}\int_0^{\sqrt{3}}\int_0^1 \rho\,d\rho\,dz\,d\phi + \int_0^{2\pi}\int_{\sqrt{3}}^2\int_0^{\sqrt{4-z^2}} \rho\,d\rho\,dz\,d\phi$

ج) $\int_0^1\int_0^{\sqrt{4-\rho^2}}\int_0^{2\pi} \rho\,d\phi\,dz\,d\rho$

۱۳) $\int_{-\pi/2}^{\pi/2}\int_0^{\cos\phi}\int_0^{3\rho^2} F(\rho,\phi,z)\rho\,dz\,d\rho\,d\phi$

۱۵) $\int_0^{\pi}\int_0^{2\sin\phi}\int_0^{4-\rho\sin\phi} F(\rho,\phi,z)\,dz\,\rho\,d\rho\,d\phi$

۱۷) $\int_{-\pi/2}^{\pi/2}\int_1^{1+\cos\phi}\int_0^{4} F(\rho,\phi,z)\,dz\,\rho\,d\rho\,d\phi$

۱۹) $\int_0^{\pi/4}\int_0^{\sec\phi}\int_0^{2-\rho\sin\phi} F(\rho,\phi,z)\,dz\,\rho\,d\rho\,d\phi$

۲۱) π^2

۲۳) $\pi/3$

۲۵) 5π

۲۷) 2π

۲۹) $(\frac{8-5\sqrt{2}}{2})\pi$

۳۱) ا) $\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi/6}\int_0^2 r^2\sin\theta\,dr\,d\theta\,d\phi$ $+$

$\int_0^{2\pi}\int_{\pi/6}^{\pi/2}\int_0^{\csc\theta} r^2\sin\theta\,dr\,d\theta\,d\phi$

ب) $\int_0^{2\pi}\int_1^2\int_{\pi/6}^{\sin^{-1}(1/r)} r^2\sin\theta\,d\theta\,dr\,d\phi +$

$\int_0^{2\pi}\int_0^2\int_0^{\pi/6} r^2\sin\theta\,d\theta\,dr\,d\phi$

۳۳) $\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi/2}\int_{\cos\theta}^2 r^2\sin\theta\,dr\,d\theta\,d\phi = \frac{31\pi}{6}$

۳۵) $\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi}\int_0^{1-\cos\theta} r^2\sin\theta\,dr\,d\theta\,d\phi = \frac{8\pi}{3}$

۳۷) $\int_0^{2\pi}\int_{\pi/4}^{\pi/2}\int_0^{2\cos\theta} r^2\sin\theta\,dr\,d\theta\,d\phi = \frac{\pi}{3}$

۳۹) ا) $8\int_0^{\pi/2}\int_0^{\pi/2}\int_0^2 r^2\sin\theta\,dr\,d\theta\,d\phi$

ب) $8\int_0^{\pi/2}\int_0^2\int_0^{\sqrt{4-\rho^2}} \rho\,dz\,d\rho\,d\phi$

ج) $8\int_0^2\int_0^{\sqrt{4-x^2}}\int_0^{\sqrt{4-x^2-y^2}} dz\,dy\,dx$

۴۱) ا) $\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi/3}\int_{\sec\theta}^2 r^2\sin\theta\,dr\,d\theta\,d\phi$

ب) $\int_0^{2\pi}\int_0^{\sqrt{3}}\int_1^{\sqrt{4-\rho^2}} \rho\,dz\,d\rho\,d\phi$

ج) $\int_{-\sqrt{3}}^{\sqrt{3}}\int_{-\sqrt{3-x^2}}^{\sqrt{3-x^2}}\int_1^{\sqrt{4-x^2-y^2}} dz\,dy\,dx$

د) $\frac{5\pi}{3}$

۴۳) $8\pi/3$

۴۵) $9/4$

۴۷) $(3\pi-4)/18$

۴۹) $\frac{2\pi a^3}{3}$

۵۱) $\frac{5\pi}{3}$

۵۳) $\pi/2$

۵۵) $\frac{4(2\sqrt{2}-1)\pi}{3}$

۵۷) 16π

۵۹) $5\pi/2$

۶۱) $\frac{4\pi(8-3\sqrt{3})}{3}$

۶۳) $2/3$

۶۵) $3/4$

۶۷) $\bar{x} = \bar{y} = 0,\ \bar{z} = 3/8$

۶۹) $(\bar{x},\bar{y},\bar{z}) = (0,0,3/8)$

۷۱) $\bar{x} = \bar{y} = 0,\ \bar{z} = 5/6$

۷۳) $I_z = 30\pi,\ R_z = \sqrt{\frac{5}{2}}$

۷۵) $I_x = \pi/4$

۷۷) $\frac{a^4h\pi}{10}$

۷۹) ا) $(\bar{x},\bar{y},\bar{z}) = (0,0,4/5),\ I_z = \pi/12$

ب) $(\bar{x},\bar{y},\bar{z}) = (0,0,5/6) R_z = \sqrt{1/3}$

$I_z = \pi/14,\ R_z = \sqrt{5/14}$

۸۳) $(\bar{x},\bar{y},\bar{z}) = (0,0,\frac{2h^2+3h}{3h+6})$

$I_z = \frac{\pi a^4(h^2+2h)}{4},\ R_z = \frac{a}{\sqrt{2}}$

۸۵) $\frac{3M}{\pi R^3}$

حصه ۱۴.۷ صفحه ۱۵۳۹

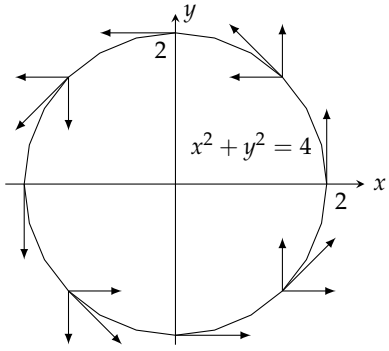
۱) $x = \frac{u+v}{3},\ y = \frac{v-2u}{3};\ \frac{1}{3}$ (ا)
(ب) تکونی خطہ جس کی سرحدیں $u = 0,\ v = 0$ اور $u + v = 3$ ہیں۔
۳) $x = \frac{1}{5}(2u - v),\ y = \frac{1}{10}(3v - u);\ \frac{1}{10}$ (ا)
(ب) تکونی خطہ جس کی سرحدیں $u = 3v,\ v = 2u$ اور $3u + v = 10$ ہیں۔
۵) (ا) $\begin{vmatrix} \cos v & -u\sin v \\ \sin v & u\cos v \end{vmatrix} = u$
(ب) $\begin{vmatrix} \sin v & u\cos v \\ \cos v & -u\sin v \end{vmatrix} = -u$
۹) $\frac{64}{5}$
۱۱) $\int_1^2 \int_1^3 (u+v)\frac{2u}{v}\,du\,dv = 8 + \frac{52}{3}\ln 2$
۱۳) $\frac{\pi ab(a^2+b^2)}{4}$
۱۵) $\frac{1}{3}(1 + \frac{3}{e^2}) \approx 0.4687$
۱۹) $\frac{4\pi abc}{3}$
۲۱) $\int_0^3 \int_0^2 \int_1^2 (\frac{v}{3} + \frac{vw}{3u})\,du\,dv\,dw = 2 + \ln 8$

حصہ ۱۵.۱ صفحہ ۱۵۵۱

۱) شکل ۱۵.۸
۲) شکل ۱۵.۱۰
۳) شکل ۱۵.۶
۴) شکل ۱۵.۱۳
۵) شکل ۱۵.۹
۶) شکل ۱۵.۱۱
۷) شکل ۱۵.۷
۸) شکل ۱۵.۱۲
۹) $\sqrt{2}$
۱۱) $\frac{13}{2}$
۱۳) $3\sqrt{14}$
۱۵) $\frac{1}{6}(5\sqrt{5} + 9)$
۱۷) $\sqrt{3}\ln\frac{b}{a}$
۱۹) $\frac{10\sqrt{5}-2}{3}$
۲۱) 8
۲۳) $2\sqrt{2} - 1$
۲۵) (ا) $4\sqrt{2} - 1$، (ب) $\sqrt{2} + \ln(1 + \sqrt{2})$
۲۷) $I_z = 2\pi\delta a^3,\ R_z = a$
۲۹) (ا) $I_z = 2\pi\sqrt{2}\delta,\ R_z = 1$؛
(ب) $I_z = 4\pi\sqrt{2}\delta,\ R_z = 1$
۳۱) $I_z = 2\pi - 2,\ R_z = 1$

حصہ ۱۵.۲ صفحہ ۱۵۶۴

۱) $\nabla f = \frac{-x\boldsymbol{i} - y\boldsymbol{j} - z\boldsymbol{k}}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}}$
۳) $\nabla g = -\frac{2x}{x^2+y^2}\boldsymbol{i} - \frac{2y}{x^2+y^2}\boldsymbol{j} + e^z\boldsymbol{k}$
۵) $\boldsymbol{F} = \frac{-kx}{(x^2+y^2)^{3/2}}\boldsymbol{i} - \frac{ky}{(x^2+y^2)^{3/2}}\boldsymbol{j}, k > 0$
۷) (ا) $\frac{9}{2}$، (ب) $\frac{13}{3}$، (ج) $\frac{9}{2}$
۹) (ا) $\frac{1}{3}$، (ب) $-\frac{1}{5}$، (ج) 0
۱۱) (ا) 2، (ب) $\frac{3}{2}$، (ج) $\frac{1}{2}$
۱۳) $\frac{1}{2}$
۱۵) $-\pi$
۱۷) $\frac{207}{12}$
۱۹) $-\frac{39}{2}$
۲۱) $\frac{25}{6}$
۲۳) (ا) دائری سیلان اول 0، دائری سیلان دوم 2π، بہاؤ اول 2π، بہاؤ دوم 0؛ (ب) دائری سیلان اول 0، دائری سیلان دوم 8π، بہاؤ اول 8π، بہاؤ دوم 0
۲۵) دائری سیلان 0، بہاؤ $a^2\pi$
۲۷) دائری سیلان $a^2\pi$، بہاؤ 0
۲۹) (ا) $-\frac{\pi}{2}$، (ب) 0، (ج) 1
۳۱)



۳۳) (ا) $\boldsymbol{G} = -y\boldsymbol{i} + x\boldsymbol{j}$،
(ب) $\boldsymbol{G} = \sqrt{x^2+y^2}\boldsymbol{F}$
۳۵) $\boldsymbol{F} = \frac{-x\boldsymbol{i} - y\boldsymbol{j}}{\sqrt{x^2+y^2}}$
۳۷) 48
۳۹) π
۴۱) 0
۴۳) $\frac{1}{2}$

حصہ ۱۵.۳ صفحہ ۱۵۷۹

۱) بقائی
۳) غیر بقائی
۵) غیر بقائی

۷) $f(x,y,z) = x^2 + \frac{3y^2}{2} + 2z^2 + C$
۹) $f(x,y,z) = xe^{y+2z} + C$
۱۱) $f(x,y,z) = x\ln x - x + \tan(x+y) + \frac{1}{2}\ln(y^2+z^2) + C$
۱۳) 49
۱۵) -16
۱۷) 1
۱۹) $9\ln 2$
۲۱) 0
۲۳) -3
۲۷) $\boldsymbol{F} = \nabla(\frac{x^2-1}{y})$
۲۹) (ا) 1، (ب) 1، (ج) 1
۳۱) (ا) 2، (ب) 2
۳۳) $f(x,y,z) = \frac{GmiM}{(x^2+y^2+z^2)^{1/2}}$
۳۵) (ا) $c = b = 2a$، (ب) $c = b = 2$
۳۷) چونکہ میدان بقائی ہے لہذا کام راہ پر منحصر نہیں ہو گا۔

حصہ ۱۵.۴ صفحہ ۱۵۹۷

۱) بہاؤ 0، دائری سیلان $2\pi a^2$
۳) بہاؤ $-\pi a^2$، دائری سیلان 0
۵) بہاؤ 2، دائری سیلان 0
۷) بہاؤ -9، دائری سیلان 9
۹) بہاؤ $\frac{1}{2}$، دائری سیلان $\frac{1}{2}$
۱۱) بہاؤ $\frac{1}{5}$، دائری سیلان $-\frac{1}{12}$
۱۳) 0
۱۵) $\frac{2}{33}$
۱۷) 0
۱۹) -16π
۲۱) πa^2
۲۳) $\frac{3}{8}\pi$
۲۵) (ا) 0، (ب) $(h-k)$ (خطے کا رقبہ)
۳۵) (ا) 0

حصہ ۱۵.۵ صفحہ ۱۶۱۵

۱) $\frac{13}{3}\pi$
۳) 4
۵) $6\sqrt{6} - 2\sqrt{2}$
۷) $\pi\sqrt{c^2+1}$
۹) $\frac{\pi}{6}(17\sqrt{17} - 5\sqrt{5})$
۱۱) $3 + 2\ln 2$
۱۳) $9a^3$
۱۵) $\frac{abc}{4}(ab+ac+bc)$
۱۷) 2
۱۹) 18
۲۱) $\frac{\pi a^3}{6}$
۲۳) $\frac{\pi a^2}{4}$
۲۵) $\frac{\pi a^3}{2}$
۲۷) -32
۲۹) -4
۳۱) $3a^4$
۳۳) $(\frac{a}{2}, \frac{a}{2}, \frac{a}{2})$
۳۵) $(\bar{x},\bar{y},\bar{z}) = (0,0,\frac{14}{9}), I_z = \frac{15\pi\sqrt{2}}{2}\delta,$ $R_z = \frac{\sqrt{10}}{2}$
۳۷) (ا) $\frac{20\pi}{3}a^4\delta$، (ب) $\frac{8\pi}{3}a^4\delta$
۳۹) $\frac{\pi}{6}(13\sqrt{13} - 1)$
۴۱) $5\pi\sqrt{2}$
۴۳) $\frac{2}{3}(5\sqrt{5} - 1)$

حصہ ۱۵.۶ صفحہ ۱۶۳۲

۱) $\boldsymbol{r}(r,\phi) = r\cos\phi\boldsymbol{i} + r\sin\phi\boldsymbol{j} + r^2\boldsymbol{k}, \quad 0 \le r \le 2, 0 \le \phi \le 2\pi$
۳) $\boldsymbol{r}(r,\phi) = r\cos\phi\boldsymbol{i} + r\sin\phi\boldsymbol{j} + r/2\boldsymbol{k}, \quad 0 \le r \le 6, 0 \le \phi \le \pi/2$
۵) $\boldsymbol{r}(r,\phi) = r\cos\phi\boldsymbol{i} + r\sin\phi\boldsymbol{j} + \sqrt{9-r^2}\boldsymbol{k}, 0 \le r \le 3/\sqrt{2}, 0 \le \phi \le 2\pi$
یا
$\boldsymbol{r}(\theta,\phi) = 3\sin\theta\cos\phi\boldsymbol{i} + 3\sin\theta\sin\phi\boldsymbol{j} + 3\cos\theta\boldsymbol{k}, \quad 0 \le \theta \le \pi/4, 0 \le \phi \le 2\pi$
۷) $\boldsymbol{r}(\theta,\phi) = \sqrt{3}\sin\theta\cos\phi\boldsymbol{i} + \sqrt{3}\sin\theta\sin\phi\boldsymbol{j} + \sqrt{3}\cos\phi\boldsymbol{k}, \quad \pi/3 \le \theta \le \pi/4, 0 \le \phi \le 2\pi$
۹) $\boldsymbol{r}(x,y) = x\boldsymbol{i} + y\boldsymbol{j} + (4-y^2)\boldsymbol{k}, \quad 0 \le x \le 2, -2 \le y \le 2$
۱۱) $\boldsymbol{r}(u,v) = u\boldsymbol{i} + 3\cos v\boldsymbol{j} + 3\sin v\boldsymbol{k}, \quad 0 \le u \le 3, 0 \le v \le 2\pi$
۱۳) (ا) $\boldsymbol{r}(r,\phi) = r\cos\phi\boldsymbol{i} + r\sin\phi\boldsymbol{j} + (1 - r\cos\phi - r\sin\phi)\boldsymbol{k}, \quad 0 \le r \le 3, 0 \le \phi \le 2\pi$
(ب) $\boldsymbol{r}(u,v) = (1 - u\cos v - u\sin v)\boldsymbol{i} + u\cos v\boldsymbol{j} + u\sin v\boldsymbol{k} \quad 0 \le u \le 3, 0 \le v \le 2\pi$
۱۵) $\boldsymbol{r}(u,v) = 4\cos^2 v\boldsymbol{i} + u\boldsymbol{j} + 4\cos v\sin v\boldsymbol{k} \quad 0 \le u \le 3, -\pi/2 \le v \le \pi/2$
دوسرا طریقہ

$\boldsymbol{r}(u,v) = (2+2\cos v)\boldsymbol{i} + u\boldsymbol{j}$
$2\sin v\boldsymbol{k}, 0 \le u \le 3, 0 \le v \le 2\pi$

(۱۷) $\int_0^{2\pi}\int_0^1 \frac{\sqrt{5}}{2} r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\phi = \frac{\pi\sqrt{5}}{2}$

(۱۹) $\int_0^{2\pi}\int_0^3 r\sqrt{5}\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\phi = 8\pi\sqrt{5}$

(۲۱) $\int_0^{2\pi}\int_0^4 1\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v = 6\pi$

(۲۳) $\int_0^{2\pi}\int_0^1 u\sqrt{4u^2+1}\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v = \frac{5\sqrt{5}-1}{6}\pi$

(۲۵) $\int_0^{2\pi}\int_{\pi/4}^{\pi} 2\sin\theta\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\phi = (4+2\sqrt{2})\pi$

(۲۷) $\int_S x\,\mathrm{d}\sigma = \int_0^3\int_0^2 u\sqrt{4u^2+1}\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v = \frac{17\sqrt{17}-1}{4}$

(۲۹) $\iint_S x^2\,\mathrm{d}\sigma = \int_0^{2\pi}\int_0^{\pi} \sin^3\theta\cdot\cos^2\phi\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\phi = \frac{4\pi}{3}$

(۳۱) $\iint_S z\,\mathrm{d}\sigma = \int_0^1\int_0^1 (4-u-v)\sqrt{3}\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v = 3\sqrt{3}$ (جہاں $x = u$ اور $y = v$ ہیں۔)

(۳۳) $\iint_S x^2\sqrt{5-4z}\,\mathrm{d}\sigma = \int_0^1\int_0^{2\pi} u^2\cos^2 v\cdot\sqrt{4u^2+1}\cdot u\sqrt{4u^2+1}\,\mathrm{d}v\,\mathrm{d}u = \int_0^1\int_0^{2\pi} u^3(4u^2+1)\cos^2 v\,\mathrm{d}v\,\mathrm{d}u = \frac{11\pi}{12}$

(۳۵) -32

(۳۷) $\pi a^3/6$

(۳۹) $13a^4/6$

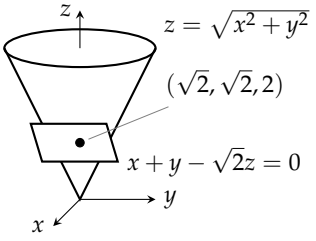
(۴۱) $2\pi/3$

(۴۳) $-73\pi/6$

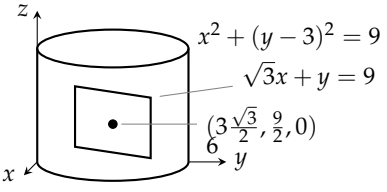
(۴۵) $(a/2, a/2, a/2)$

(۴۷) $8\delta\pi a^4/3$

(۴۹)



(۵۱)



(۵۵) $A = \int_0^{2\pi}\int_0^{\pi} [a^2b^2\sin^2\theta\cos^2\theta + b^2c^2\sin^4\theta\cos^2\phi + a^2c^2\sin^2\theta\sin^2\phi]^{1/2}\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\phi$

(۵۷) $x_0x + y_0y = 25$

حصہ ۱۵.۷ صفحہ ۱۶۵۱

(۱) 4π

(۳) $-5/6$

(۵) 0

(۷) -6π

(۹) $2\pi a^2$

(۱۱) 12π

(۱۳) $-\pi/4$

(۱۵) -15π

(۱۷) $16I_y + 16I_x$

حصہ ۱۵.۸ صفحہ ۱۶۶۷

(۱) 0

(۳) 0

(۵) -16

(۷) -8π

(۹) 3π

(۱۱) $-40/3$

(۱۳) 12π

(۱۵) $12\pi(4\sqrt{2}-1)$

(۲۱) تکمل کی قیمت کسی صورت S کے سطحی رقبے سے زیادہ نہیں ہو گی۔

مشق برائے باب ۱۵ صفحہ ۱۶۷۴

(۱) پہلی راہ: $2\sqrt{3}$، دوسری راہ: $1+3\sqrt{2}$

(۳) $4a^2$

(۵) 0

(۷) 0

(۹) 0

(۱۱) $\pi\sqrt{3}$

(۱۳) $2\pi(1-1/\sqrt{2})$

(۱۵) $\frac{abc}{2}\sqrt{\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}+\frac{1}{c^2}}$

(۱۷) 50

(۱۹) $\boldsymbol{r}(\theta,\phi) = 6\sin\theta\cos\phi\boldsymbol{i} + 6\sin\theta\sin\phi\boldsymbol{j} + 6\cos\theta\boldsymbol{k}$, $\frac{\pi}{6} \le \theta \le \frac{2\pi}{3}$, $0 \le \phi \le 2\pi$

(۲۱) $\boldsymbol{r}(r,\phi) = r\cos\phi\boldsymbol{i} + r\sin\phi\boldsymbol{j} + (1+r)\boldsymbol{k}$, $0 \le r \le 2, 0 \le \phi \le 2\pi$

(۲۳) $\boldsymbol{r}(u,v) = u\cos v\boldsymbol{i} + 2u^2\boldsymbol{j} + u\sin v\boldsymbol{k}$, $0 \le u \le 1, 0 \le v \le \pi$

(۲۵) $\sqrt{6}$

(۲۷) $\pi[\sqrt{2}+\ln(1+\sqrt{2})]$

(۲۹) بقائی

(۳۱) غیر بقائی

۱۹) اگر $\boldsymbol{F} = y\boldsymbol{i} + x\boldsymbol{j}$ ہو، غلط ہے۔

مشق برائے ضمیمہ ج صفحہ ۱۱۷۱

۱) (ا) $(14, 8)$، (ب) $(-1, 8)$، (ج) $(0, -5)$

۳) (ا) حقیقی محور میں z کا عکس لے کر۔ (ب) خیالی محور میں z کا عکس لے کر۔ (ج) مبدا میں z کا عکس لے کر۔ (د) حقیقی محور میں z کا عکس لے کر سمتیہ کی لمبائی کو $1/|z|^2$ سے ضرب دے کر۔

۵) (ا) دائرہ $x^2 + y^2 = 4$ پر نقطے۔ (ب) دائرہ $x^2 + y^2 = 4$ کے اندرون میں نقطے۔ (ج) دائرہ $x^2 + y^2 = 4$ سے باہر نقطے۔

۷) اس دائرے پر نقطے جس کا رداس 1 اور مرکز $(-1, 0)$ ہو۔

۹) لکیر $y = -x$ پر نقطے۔

۱۱) $4e^{2\pi i/3}$

۱۳) $1e^{2\pi i/3}$

۲۱) $\cos^4\theta - 6\cos^2\theta\sin^2\theta + \sin^4\theta$

۲۳) $1, -\frac{1}{2} \pm \frac{\sqrt{3}}{2}i$

۲۵) $2i, -\sqrt{3} -, \sqrt{3} - i$

۲۷) $\frac{\sqrt{6}}{2} \pm \frac{\sqrt{2}}{2}i, -\frac{\sqrt{6}}{2} \pm \frac{\sqrt{2}}{2}i$

۲۹) $1 \pm \sqrt{3}i, -a \pm \sqrt{3}i$

مشق برائے ضمیمہ ح صفحہ ۱۱۷۳

۱) -5

۳) 1

۵) -7

۷) 38

۹) $x = -4, y = 1$

۱۱) $x = 3, y = 2$

۱۳) $x = 3, y = -2, z = 2$

۱۵) $x = 2, y = 0, z = -1$

۱۷) (ا) $h = 6, k = 4$، (ب) $h = 6, k \neq 4$

۳۳) $f(x, y, z) = y^2 + yz + 2x + z$

۳۵) پہلی راہ: 2، دوسری راہ: $\frac{8}{3}$

۳۷) (ا) $1 - e^{-2\pi}$، (ب) $1 - e^{-2\pi}$

۳۹) 0

۴۱) (ا) $2\sqrt{2} - 2$، (ب) $\sqrt{2} + \ln(1 + \sqrt{2})$

۴۳) $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z}) = (1, \frac{16}{15}, \frac{2}{3})$;
$I_x = \frac{232}{45}, I_y = \frac{64}{15}, I_z = \frac{56}{9}$;
$R_x = \sqrt{\frac{116}{45}}, R_y = \sqrt{\frac{32}{15}}, R_z = \sqrt{\frac{28}{9}}$

۴۵) $\bar{z} = \frac{3}{2}, I_z = \frac{7\sqrt{3}}{3}, R_z = \sqrt{\frac{7}{3}}$

۴۷) $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z}) = (0, 0, \frac{49}{12}), I_z = 640\pi,$
$R_z = 2\sqrt{2}$

۴۹) بہاؤ: $3/2$، دائری سیلان: $-1/2$

۵۳) 3

۵۵) $\frac{2\pi}{3}(7 - 8\sqrt{2})$

۵۷) 0

۵۹) π

مشق برائے باب ۱۵ صفحہ ۱۲۸۲

۱) 6π

۳) $\frac{2}{3}$

۵) (ا) $\boldsymbol{F}(x, y, z) = z\boldsymbol{i} + x\boldsymbol{j} + y\boldsymbol{k}$ (ب) $\boldsymbol{F}(x, y, z) = z\boldsymbol{i} + y\boldsymbol{k}$ (ج) $\boldsymbol{F}(x, y, z) = z\boldsymbol{i}$

۷) $\frac{16\pi R^3}{3}$

۹) $a = 2$، $b = 1$ ہیں اور کمتر بہاؤ -4 ہے۔

۱۱) (ب) $\frac{16}{3}g$، (ج) کام $= (\int_C gxy\,\mathrm{d}s)\bar{y} = g\int_C xy^2\,\mathrm{d}s$

۱۳) (ج) $\frac{4}{3}\pi w$

اشاریہ

positive-x,13

basic,1148
bifurcationvalue,908
binomial
series,1018
bound
leastupper,901
lower,906
upper,901
boundary,3,1312,1313
point,1313
points,3
bounded,1312
fromabove,901
frombelow,906

cam,1112
cardioid,1112
catalyst,365
catenary,780
center,46,370,1035
ofcurvature,1279
centroid,603,1472,1505
chainrule,234
chaostheory,178
charge
electron,618
circle,46,1035
ofcurvature,1278
osculating,1278
circularparaboloid,1215

absolutevalue,6,1705
acceleration,205,1242
acidity,692
adiabaticprocess,615
aerofoil,523
Alaska,246
algebraic,641
algorithm,731
angioplasty,377
angle
launch,1259
angleofinclination,18
annular,1594
aphelion,1127
area
defined,1605
Arganddiagrams,1704
argument,1705
aspectratio,14
astroid,1087
asymptote,331
asymptotes,1045
attracting2cycle,908
autocatalyst,365
average,441,480
axis,49,1037
focal,1045
major,1041
minor,1041
negative-x,13
ofrevolution,547

axis,13
pair,13
x,13
y,13
coordinates
rectangular,1160
cosines
law,71
criticalpoint,281
crosssection,1211
curl,1586
equation,1639
curlvector,1638
curvature,1274
curve
integral,414
level,1314
simple,1587
cycloid,1080
cylinder,1211
cylindricalcoordinates,1227

dashpot,832
DeMoivre'stheorem,1708
decreasing,294
definiteintegral,1247
deltoid,1088
dependentvariable,28
derivative,160,167
first,196
firstorder,196
partial,1336,1337
second,196
secondorder,196
derivatives
directional,1387
descriminant,1411
difference
centeredquotient,232
differencequotient,160
Fermat's,232
circulation,1561
closed,3,1312,1313,1699
ball,1313
coefficients
unknown,835
commutative,1176
non,1187
complexconjugate,1703
components,1147,1238
concave
down,309
up,309
conductivity,1673
conjugateexpression,96
connected,1571
conservative,1570
constant
arbitrary,400
gravitational,1295
rate,700
continuity
atapoint,1240
equation,1665
uniform,456
continuityequation,1663
continuous,1240,1325,1555
atapoint,1325
left,141
oninterval,146
right,141
continuousextension,145
contour
line,1315
convergence
interval,983
radius,983
convergent,874,897
absolute,969
conditional,969
converges,455
coordinate

ofrevolution,1213
elliptic
integral,1098
ellipticcone,1216
energy
kinetic,619
energyfluxvector,1673
epicycloid,1088
equation
generallinear,22
point-slope,20
slope-intercept,22
error,1360
escapevelocity,795
Euler's
constant,947
formula,1009,1705
Euler'smethod,798
even,34
extendedfunction,145
exterior,48
extrema,278

factorial,900
factorialfunction,890
factorials,899
Fermat'sprinciple,354
Fibonaccinumbers,899
field
vector,1555
finitesum,434
fixedpoint,153,915
flow,1561
integral,1561
flux,1563
magnetic,1685
focal
length,1037
focus,1037
fossilbone,712
fractals,577
differentiable,168,1352,1555
differential,373,1357
equation,410
form,1577
total,1357
differentialequation
firstorder,782
linear,784
separable,783
solution,782
standardform,784
differentials,374
differentiation,167
logarithmic,662
diffraction,1023
diffusion
social,846
diffusivity
constant,1673
direction
angles,1182
cosines,1182
directrix,1037
discontinuity
infinite,139
jump,139
oscillating,139
discriminant,1069,1702
displacement,203,629
distributivelaws,1189
divergence,1584,1655
divergent,874,897
domain,27,1310
natural,29
dominant,208,337
dominates,337

eccentricity,1057
electron,618
ellipse,1039
ellipsoid,1048,1213

hyperboloid,1216
hypocycloid,1087,1089
hypotrochoid,1089

IbnSahl'slaw,355
identityfunction,644
image,1530
  pre,1530
imaginary
  axis,1704
imaginarypart,1702
implicit
  differentiation,249
increasing,294
increments,14
independentvariable,28
indeterminateform,713
index
  summation,450
induction
  mathematical,189
inflation,704
initialpoint,1076
initialvalue
  problem,410
instantaneous
  rateofchange,82
integers,1699
  positive,1699
integrable,455
integral
  definite,455
  double,1446
  improper,873
  indefinite,400,1247
  iterated,1449
  line,1545
  repeated,1449
  triple,1489
integrand,400
integratingfactor,1266
freefall,205
frustum,581
function
  composite,33
  error,890
  generating,993
  greatestinteger,36
  hyperbolic,779
  identity,644
  integerceiling,36
  integerfloor,36
  leastinteger,36
  realvalued,1309
  sineintegral,889

Gammafunction,890
Gauss'law,1663
gene,208
generating
  curve,1211
  region,547
genetics,208
global,278
gradient
  equation,1640
  field,1555
graph,1314
  dot,208
Green's
  secondformula,1672
Greens'
  firstformula,1671
gyration,1464
  radius,1467

halfangleformulae,71
halflife,705
half-open,3
harmonic,1671
helium,270
hyperbola,1043
  center,1045

limit,897,1239,1323
left-handed,122
right-handed,122
two-sided,122
limits,82
line
regression,1420
linear
equations,22
standardapproximation,370
linearapproximation
standard,1353
linearization,370,1353
Lissajousfigures,1099
logarithm
common,692

marginal
costofproduction,208
marginals,208
mass
center,597
centerof,593
mathematicalinduction,1687
matrix,1727
determinant,1728
element,1727
order,1727
square,1727
maxima,870
maximum
local,1410
mean,480
arithmetic,298
geometric,298
meanlife
nucleus,711
method
partialfractions,835
Picard's,914
minimax,1219

integration
byparts,822
constantof,400
factor,785
tabular,828
variable,400
intercept
x,21
y,21
interest
continuouscompound,703
interior,4,48,1312,1313
point,1313
points,4
intersection,9
interval,3
finite,3
infinite,3
inverse,642
involute,1085,1271,1675
irreducible,837
iteration
path,916

Jacobian,1531
determinant,1536
jerk,224
joule,608,1180

Lagrange
multiplier,1426
multipliers'method,1426
lava,216
law
conservationofmass,1672
Hooke's,610
parallelogram,1147
leastsquaresline,1420
Leibniznotation,236
Leibniz's
formula,1026
lemniscate,1114

geosynchronous,1305
orbitalperiod,1301
orientable,1612
oriented,1612
orientedsurface,1612
origin,13,1101
orthogonal,1176
oven
microwave,68

Pappus
formula,1477
Pappus'sformula,1509
Pappus'stheorem,633
parabola,16,49,1037
paraboloidofrevolution,1215
parallelepiped,1192
parameter,1076
interval,1076
parameterdomain,1622
parameters,1622
parametric
curve,203
equations,1076
representation,203
parametricform,1622
parametrization,1076
partialfractions,835
partition,453
path,1238
pathindependent,1570
perihelion,1127,1297
period,68
periodic,68
permutation
index,1728
pH,692
piecewisesmooth,1610
piston,245
plane
xy,1160
minimum
local,1411
minors,1730
Mobiusband,1612
molecule,1380
molecules,847
moment
first,1467
polar,1468
second,1467
moments,592

newton
lawofcooling,707
nonelementary,863
norm,455
normal,252,1154
normalline,1396
norms,1446
number
inversions,1728
numbers
irrational,3
natural,2,1699
rational,3,1700
real,1
numerical
method,798
solution,798

octant,1160
first,1160
Octave,986
odd,35
onetoone,642
open,3,1312,1313
ball,1313
operator
del,1639
operators,1440
orbit
geostationary,1305

reductionformulae,860
referenceframe,1271
refinery,798
region
    open,1170
removabel,139
resolved,1147
revolution
    surface,581
Richterscale,692
Riemann
    sum,454
root,148
Rule
    L'Hospital's,713
rule
    constantmultiple,187
    Delesse's,632
    differentialofconstant,185
    power,185
    product,191
    quotient,193
    reciprocal,201
    sum,188

saddlepoint,1219
satellite,1237,1253
scalar,1146
    components,1148
    functions,1238
    product,1173
scalarmultiple,1146
search
    binary,731
    sequential,731
secant,81
sensitive,208,909
sensitivity,201,208
sequence,894
    infinite,894
    nondecreasing,901
planes
    coordinate,1160
Pluto,1126
point
    boundary,1312
    critical,1409
    inflection,310
    interior,139,1312
    leftend,139
    rightend,139
    saddle,1409,1411
pole,1101
potentialfunction,1570
pressure,620
product
    cross,1186
projectile,1237,1258
property
    intermediatevalue,146

quadrants,14
quadratic
    approximation,1001
    curves,1064

radioactive,705
radioactivedecay,705
radius,46,1035
    ofcurvature,1278
range,27,1310
rangefinder,263
ratio,925
rationaloperations,1700
real
    axis,1704
    line,1
    valuedfunction,29
    variables,29
realpart,1702
recessive,208
recursion
    formula,899

stainlesssteel,617
standard
position,61
step
size,511
steps,511
Stokes
theorem,1639,1640
streamlines,1602
subintervals,453
sum
lower,456
upper,456
summation
lowerlimit,450
upperlimit,450
surface,1622
integral,1610
level,1316
quadratic,1212
surfaceintegral,1603

tangent,82,1154
tangentplane,1396
Taylor's
formula,1003
terminalpoint,1076
terms,450
test
comparison,948
directcomparison,880
extrinsic,956
intrinsic,956
limitcomparison,881
theorem
Bliss's,583
Fubini,1450
meanvalue,289,481
perpendicularaxis,1468
Rolle's,287
sandwich,98
nonincreasing,906
sub,900
tail,901
series
alternating,966
alternatingharmonic,966
center,979
coefficients,979
convergence,924
divergence,924
geometric,925
harmonic,939
infinite,924
Maclaurin,994
nthterm,924
power,978
Taylor,994
sets,2
Simpson
rule,517
Simson'sone-thirdrule,1715
simulation,417
slope,17
smooth,1089,1241,1603
curve,572
piecewise,1242
snowflake,253
sociologist,846
solarpanel,523
solidofrevolution,547
solution
general,411
particular,411
sonicboom,1321
speed,204,205
speedometer,204
sphere,1213
spherical
wedge,1516
sphericalcoordinates,1230
springconstant,610

vector,1145
    binormal,1280
    function,1238
    length,1151
    magnitude,1151
    position,1162,1238
    product,1185
    unit,1152
vector-valued
    function,1238
velocity,1242
    average,203
vertex,49,1037
vertices,1045
Viking,1303
voltage
    peak,495
voltmeter,495
volume,1490

waterline,638
witch
    ofAgnesia,1085
work,1557

zero,148
    TheFundamental,488
timeconstant,797
TNT,trinitrotoluene,381
topology,1650
torque,592
    system,592
torsion,1274,1281
torus,560,634
trace,1211
transcendental,641
treediagram,1368
two-sided,1612

unbounded,1312
union,9
unit
    circle,60
unitcircle,16

variable
    dependent,1310
    dummy,459
    independent,1310
    output,1310
variables
    input,1310

آزاد گرنا، 205
آکٹیو، 986

ابتدائی قیمت
مسئلہ، 410
ابتدائی نقطہ، 1076
ابعادی نسبت، 14
اثر، 1211
اختتامی نقطہ، 1076
ارتکاز
رداس، 983
وقفہ، 983
اساسی، 1148
استمرار
نقطہ پر، 1240
یکساں، 456
استمراری، 1240، 1325، 1555
بائیں، 141
دائیں، 141
مساوات، 1665
نقطہ پر، 1325
وقفہ پر، 146
استمراری توسیع، 145
استمراری مساوات، 1663
اسراع، 205، 1242
اشتراک، 9
اصاغر، 1730
اصول
فغما، 354
اعداد
حقیقی، 2
غیر ناطق، 3
قدرتی، 1699
مثبت عدد صحیح، 1699
ناطق، 3، 1700
اعدادی
ترکیب، 798
حل، 798
اعظم
مقامی، 1410
انگلن خاکے، 1704
افراطزر، 704
اقل
مقامی، 1411
اکائی
دائرہ، 60
اکائی دائرہ، 16
الجبرائی، 641
الخوارزم
کمپیوٹر، 731
انتہا، 278
انجیو پلاسٹی، 377
انحنا، 1274
اندرسہ، 560، 634
اندرون، 4، 48، 1312، 1313
اندرونی
نقطہ، 1313
اندرونی نقطے، 4
انفراج، 1584، 1655
انکسار، 1023
اوج شمسی، 1127
اوسط، 441
حسابی، 298
ہندسی، 298
اوسط حیات
مرکزہ، 711
اوسط قیمت، 480
ایلاسکا، 246

بار، 618
بارودی مواد، 381
برف
روئی، 253
برقیہ، 618
بڑھتا، 294
بڑھوتری، 14
بقائی، 1570
بند، 3، 1312، 1313
اعدادی نظام، 1699
گیند، 1313
بنیادی مسئلہ
تکملی احصاء، 488

بوکا، 245
بہاؤ، 1563
مقناطیسی، 1685
بیرون، 48

تابع متغیر، 28
تابکار، 705
تابکاری تحلیل، 705
تحلیل، 1147
تخفیف
کلیات، 860
ناقابل، 837
تدویر، 1080
بر، 1088
زیر، 1089
فلک، 1087، 1089
ترتیب، 894
دُم، 901
ذیلی، 900
غیر بڑھتی، 906
غیر گھٹتی، 901
لاتناہی، 894
نیچے سے محدود، 906
ترخیم، 1039
ترخیمی
مکمل، 1098
ترخیمی سطح، 1048، 1213
ترخیمی مخروط، 1216
ترسیم، 1314
نقطوی، 208
ترکیب
جزوی کسری، 835
ترکیب یولر، 798
تسلسل
ارتکاز، 924
انفراج، 924
بدلتا، 966
بدلتا ہارمونی، 966
ٹیلر، 994
ثنائی، 1018
جزو، 924
طاقتی، 978
لاتناہی، 924
مکلارن، 994
ہارمونی، 939
ہندسی، 925
تصفیہ خانہ، 798
تعداد
تعکیس، 1728
تعلق
دار، 1571
تعویضی، 1176
تعین گر
سمتیہ، 1238
تفارق
رخی، 1387
تفاعل
بڑاترین عدد صحیح، 36
پیداکار، 993
حقیقی قیمت، 1309
خلل، 890
سائن تکمل، 889
شاخی، 644
ضربیہ، 890
عددی صحیح حصّت، 36
عددی صحیح زمین، 36
کم ترین عدد، 36
مرکب، 33
ہذلولی، 779
تفرق، 160، 167
این رتبی، 196
پہلا، 196
تین رتبی، 196
جزوی، 1336، 1337
دو رتبی، 196
دوسرا، 196
رتبہ اول، 196
رتبہ دوم، 196
قابل، 168، 1089

یک رتبی، 196
تفرقہ، 373، 1357
کل، 1357
تفرقی
روپ، 1577
مساوات، 410
تفرقات، 374
تفرق کرنا، 167
تفرقی مساوات
حل، 782
خطی، 784
قابل علیحدگی، 783
معیاری روپ، 784
یک رتبی، 782
تفریقی
وسطی حاصل تقسیم، 232
تقاطع، 9
تکمل
اعادہ، 1449
بارہا، 1449
بالحصص، 822
ترخیمی، 1098
تہرا، 1489
جدولی، 828
جزو، 785
دوہرا، 1446
سطحی، 1610
سیلان، 1561
غیر بنیادی، 863
غیر قطعی، 1247، 400
غیر مناسب، 873
قابل، 455
قطعی، 455
کا مستقل، 400
لکیری، 1545
متغیر، 400
تکونی عدم مساوات، 7
تکھونٹا، 1088
تلاش
ترتیبی، 731
تندور
خرداموا ج، 68
توالی
راہ، 916
کلیہ، 899
توانائی
حرکی، 619
تیزابیت، 692

ثمن، 1160
پہلا، 1160
ثنائی
تسلسل، 1018
ثنائی تلاش، 731

جاذب، 832
جاول، 608، 1180
جذر، 148
جزو تکمل، 1266
جزوی کسر، 835
جسم طواف، 547
جفت، 34
جوڑی دار تعلق، 96
جھٹکا، 224
جبین، 208
جبینیات، 208

حد، 82، 897، 1239، 1323
بائیں ہاتھ، 122
دائیں ہاتھ، 122
دوطرفہ، 122
حل
عمومی، 411
مخصوص، 411
حاشیائی لاگت، 209
حاشیائی لاگت پیداوار، 208
حاشیوں، 208
حاصل تقسیم
تفریقی، 160
حجم، 1490
حدبندی
بالائی، 901

زیریں، 906
کمتر بالائی، 901
حرارت ناگزر عمل، 615
حرکت
دواری، 1464
حساس، 208، 909
حساسیت، 201، 208
حضیض شمس، 1297
حضیض شمسی، 1127
حقیقی
اعداد، 1
خط، 1
قیمت تفاعل، 29
متغیرات، 29
محور، 1704
حقیقی جزو، 1702
حوالہ چوکھٹ، 1271

خط
ارتفاع، 1315
خاصیت
متوسط قیمت، 146
خانہ بندی، 453
خطہ
آزاد، 1170
بند، 1170
خطی
مساوات، 22
معیاری تخمین، 370
خط آب، 638
خط بندی، 370، 1353
خط رجعت، 1420
خطوط رو، 1602
خطی تخمین
معیاری، 1353
خفی
تفرق، 249
خلل، 1360
خیالی
محور، 1704
خیالی جزو، 1702

دائرہ، 46، 1035
انحنا، 1278
بوسہ دہندہ، 1278
دائرہ کار، 27، 1310
قدرتی، 29
دائری سیلان، 1561
دباؤ
پیما، 495
چوٹی، 495
دلیل، 1705
دوار، 1464
رداس، 1467
دوچشمہ، 1114
دودرجی
تخمین، 1001
منحنیات، 1064
دوری، 68
دوری عرصہ، 68، 1301
دوطرفہ، 1612
دولختی قیمت، 908

رخ
زاویات، 1182
راس، 49، 1037
راہ، 1238
راہ سے آزاد، 1570
ربڑی ہندسہ، 1650
ربعات، 14
رجعت
خط، 1420
رداس، 46، 1035
انحنا، 1278
دوار، 1467
رداس ارتکاز
صفر، 983
لامتناہی، 983
رفتار، 204، 205
رفتار پیما، 204
رقبہ
تعریف، 1605
رکٹر پیمائش، 692

روکُو، 832
رؤوس، 1045
ریاضیاتی، 189
ریاضیاتی استقرا، 1687
ریمان
مجموعہ، 454

زاویہ
پرتاب، 1259
زاویائی
سرعت، 1645
زاویہ میلان، 18
زنجیری قاعدہ، 234

سالمہ، 1380
سالمے، 847
ستارہ نما، 1087
سٹوکس
مسئلہ، 1639، 1640
سرحدی
نقطہ، 1313
نقطے، 3
سرحد، 3، 1312، 1313
سرعت، 1242
اوسط، 203
سطح، 1622
دودرجہ، 1212
طواف، 581
سطح طواف
ترخیمی، 1213
سطحی تکمل، 1603
سعت، 27، 1310
سگماعلامتی اظہار، 450
سلسلہ، 2
سماجی نفوذ، 846
سمت بند، 1612
سمت بند سطح، 1612
سمتیہ، 1145
اساس، 1162
اکائی، 1152
بہاؤتوانائی، 1673
تعین گر، 1162
تفاعل، 1238
دوہرا عمود، 1280
صفر، 1164
ضرب، 1185
لمبائی، 1151
مقدار، 1151
سمتیہ قیمت تفاعل، 1238
سمتیہ گردش، 1638
سمسن
ایک تہائی کا قاعدہ، 1715
قاعدہ، 517
سنک، 1057
سوددرسود
مسلسل، 703
سیارہ
مصنوعی، 1237، 1253
سیکنٹ، 81
سیلان، 1561

شکل شجرہ، 1368
شمسی چادر، 523
شناختی تفاعل، 644

صفر، 148
صلیبی
ضرب، 1186
صوتی دھماکہ، 1321

ضرب
سمتیہ، 1185
صلیبی، 1186
عددیہ، 1173
ضرائب، 979
ضربیات، 899
ضربیہ، 900
ضریب
نامعلوم، 835

طاق، 35
طاقتی تسلسل، 978

مرکز، 979
طواف
سطح، 581

عالمگیر، 278
عامل
ڈیل، 1639
عاملین، 1440
عدد صحیح، 1699
عددیہ، 1146
تفاعلات، 1238
ضرب، 1173
عناصر، 1148
مضرب، 1146
عدم استمرار
ارتعاشی، 139
چھلانگ، 139
لامتناہی، 139
عکس، 1530
قبل، 1530
عمرانیات دان، 846
عمل انگیز، 365
خود، 365
عمودی
تراش، 1211
عمود، 252، 1154
عمودی خط، 1396
عناصر، 1147، 1238

غالب، 208، 337
غلبہ، 337
غیر بنیادی تکمل، 863
غیر تابع متغیر، 28
غیر تعویضی، 1187
غیر محدود، 1312
غیر معین روپ، 713

فبونیکی اعداد، 899
فرمٹ تفریقی حاصل تقسیم، 232
فشار، 620
فلک تدویر، 1087
فولاد
زنگ مزاحم، 617

قابل تفرق، 1352، 1555
قابل سمت بند، 1612
قابل ہٹاؤ، 139
قاعدہ
تفرق مستقل، 185
حاصل تقسیم، 193
حاصل ضرب، 191
دولس، 632
طاقت، 185
متوازی الاضلاع، 1147
مجموعہ، 188
مستقل مضرب، 187
مقلوب، 201
قاعدہ
لھوپیٹال، 713
قالب، 1727
رتبہ، 1727
رکن، 1727
مقطع، 1728
مکعب، 1727
قانون
بقا کمیت، 1672
ہک، 610
قانون انعطاف
ابن سھل، 355
قانون ٹھنڈک
نیوٹن، 707
قانون جزئیتی تقسیم
سمتیہ، 1189
عددیہ، 1189
قدم، 511
لمبائی، 511
قطع
ایکس، 21
وائے، 21
قطب، 1101
قطعی
تکمل، 455

قطع زائد، 1043
مرکز، 1045
قطع زائد سطح، 1216
قطع مکافی، 16، 49، 1037
قطع مکافی سطح، 1215
قطع مکافی سطح طواف، 1215
قطعی تکمل، 1247
قلب نما، 1112
قوت مروڑ، 592
نظام، 592

لاوا، 216
لساجس اشکال، 1099
لحاتی
شرح تبدیلی، 82
لوگارتھم
عام، 692
لوگارتھمی تفرق، 662
لیبنز
کلیہ، 1026
لیبنز علامتیت، 236
لیزم، 780
لیگرینج
ضارب، 1426
ضاربین کی ترکیب، 1426

ماسکہ، 1037، 1043
طول، 1037
ماورائی، 641
میدا، 13، 1101
متحجر ہڈی، 712
متعامد، 1176
متغیر
تابع، 1310
خارجی، 1310
داخلی، 1310
غیر تابع، 1310
نقلی، 459
متقارب، 331، 1045
متکمل، 400

متناہی مجموعہ، 434
متوازی السطوح، 1192
مجموعہ
ارکان، 450
بالائی، 456
زیریں، 456
مجموعی سلسلہ
اشاری، 450
بالائی حد، 450
زیریں حد، 450
محدد
ایکس، 13
مستطیل، 1160
وائے، 13
محددی جوڑی، 13
محددی محور، 13
محدود، 1312
اوپر سے، 901
محور، 49، 1037
اصغر، 1041
اکبر، 1041
طواف، 547
ماسکہ، 1045
مثبت ایکس، 13
منفی ایکس، 13
مخروط مقطوع، 581
مخفیہ تفاعل، 1570
مخلوط جوڑی دار، 1703
مدار
ہم عصر، 1305
مرتب اجتماع
اشاریہ، 1728
مرتکز، 455، 874، 897
مشروط، 969
مطلق، 969
مرکز، 46، 1035
انحنا، 1279
وسطانی، 1472، 1505
مرکز کمیت، 593، 597
مروڑ، 1274، 1281
مساوات

ڈھلوان و قاطع، 22
عمومی خطی، 22
نقطوی وڈھلوان، 20
مستقل
اختیاری، 400
تجاذبی، 1295
شرح کا، 700
مستقلہ اسپرنگ، 610
مستوی
ایکس وائے، 1160
مستویات
محددی، 1160
مسئلہ
اوسط قیمت، 289، 481
بلس، 583
بیچ، 98
پاپس، 633
رول، 287
فوبینی، 1450
قائمہ محوری، 1468
مسئلہ ڈی موے ور، 1708
مصنوعی سیارہ
واکنگ، 1303
مطلق قیمت، 6، 1705
معکوس، 642
معیار، 455
معیار اثر
اول، 1467
دوم، 1467
قطبی، 1468
معیارات، 1446
معیارات اثر، 592
معیاری
مقام، 61
مغلوب، 208
مفرق، 1702
مقدار معلوم، 1076، 1622
ترسیم، 203
روپ، 203، 1238
روپ دینا، 1076
مساوات، 1076
وقفہ، 1076
مقدار معلوم روپ، 1622
مقدار معلوم کا دائرہ کار، 1622
مقذوف، 1237، 1258
مقررہ نقطہ، 153، 915
مقعر
اوپر، 309
نیچے، 309
مقیاس لپک، 610
مماس، 82، 158، 1154
مماسی مستوی، 1396
ممیز، 1069، 1411
منحنی
تکمل، 414
حل، 414
سادہ، 1587
کم ترین زمانی، 1081
یک زمانی، 1081
منحنی لف، 1085، 1271، 1675
منفرج، 874، 897
موبیوس پٹی، 1612
موصلیت، 1673
میدان، 1555
ڈھلوان، 1555
میکسما، 870

ناطق
عملیات، 1700
ناظمہ، 1037
نسبت، 925
نصف حیات، 705
نصف زاویہ
کلیات، 71
نصف کھلا، 3
نظریہ
ابتری، 178
نفوذیت
مستقل، 1673
نقطہ
اندرونی، 139، 1312
بائیں سر، 139

تصریف، 310
دائیں سر، 139
زین، 1409، 1411
سرحدی، 1312
فاصل، 1409
نقطہ زین، 1219
نقطہ فاصل، 281
نقل اتارنا، 417
نلکی، 1211
نلکی محدد، 1227

وسط، 370
وسطانی مرکز، 603
وسیع تفاعل، 145
وقتی مستقل، 797
وقفہ، 3
ذیلی، 453
لامتناہی، 3
متناہی، 3

ٹکڑوں میں ہموار، 1610
ٹیلر
کلیہ، 1003

پرکھ
اندرونی، 956
بلاواسطہ تقابلی، 880
تقابل حد، 881
تقابلی، 948
پلوٹو
مدار، 1126
پکاغ کی ترتیب، 914
پیداکار
منحنی، 1211
پیداکار خطہ، 547
پیما
رکٹر، 692
فاصلہ، 263

چڑیل
مریا گنیسی، 1085
چھلے دار، 1594

ڈھلوان، 17، 158
کلیہ، 1640

کام، 1557
کروی
پیچر، 1516
کروی محدد، 1230
کرہ، 1213
کششی 2 چکری، 908
کششی 2^n چکری، 908
کلیات
تخفیف، 860
کلیہ
پاپس، 1477، 1509
توابی، 899
کم وزیادہ، 1219
کمتر مربعی خط، 1420
کمیت، 1467
کوسائن
رخ، 1182
قاعدہ، 71
کھلا، 3، 1312، 1313
گیند، 1313
کی طاقت
ہائیڈروجن، 692
کیم، 1112

گاؤس
کا قانون، 1663
گردش، 1586
کلیہ، 1639
گریزی سرعت، 795
گرین
کلیہ اول، 1671
کلیہ دوم، 1672
گنج غیر ہموار منحنیات، 577
گھنٹا، 294
گیما تفاعل، 890

ہارمونی، 1671
ہم قیمت

سطح، 1316
منحنی، 1314
ہموار، 1089، 1241، 1603
ٹکڑوں میں، 1242
منحنی، 572
ہوائی پترا، 523
ہٹاؤ، 629
ہٹاو، 203
ہیلیم، 270
یعقوبی، 1531
مقطع، 1536
یولر
کلیہ، 1009، 1705
مستقل، 947
یک بہ یک تفاعل، 642